

انجینئری ریاضیات

خالد خان یوسفزئی

جامعہ کاسیٹ، اسلام آباد

khalidyoufazai@hotmail.com

۳۱ اگست ۲۰۲۶

عنوان

xi	دیاچہ
xii	میری پہلی کتاب کا دیاچہ
۱	۱ یک رتبہ سادہ تفرقی مساوات
۲	۱.۱ نمونہ کشی
۱۰	۱.۲ $y' = f(x, y)$ کا جیومیٹریائی مطلب۔ میدان کی سمت اور ترکیب پولر۔
۱۸	۱.۳ قابل علیحدگی سادہ تفرقی مساوات
۳۰	۱.۴ قطعی سادہ تفرقی مساوات اور جزو مکمل
۴۰	۱.۵ خطی سادہ تفرقی مساوات۔ مساوات برنولی
۵۳	۱.۶ عمودی خطوط کی تسلیں
۵۵	۱.۷ ابتدائی قیمت تفرقی مساوات: حل کی وجودیت اور یکتا نیت
۶۱	۲ دور تہی سادہ تفرقی مساوات
۶۱	۲.۱ متجانس خطی دور تہی تفرقی مساوات
۷۳	۲.۲ مستقل عددی سروالے متجانس خطی سادہ تفرقی مساوات
۸۴	۲.۳ تفرقی عامل
۸۷	۲.۴ اسپرنگ سے جڑی کمیت کی آزادانہ ارتعاش
۱۰۰	۲.۵ پولر کوئی مساوات
۱۰۶	۲.۶ حل کی وجودیت اور یکتا نیت؛ ورنسکی
۱۱۳	۲.۷ غیر متجانس سادہ تفرقی مساوات
۱۲۱	۲.۸ جبری ارتعاش۔ گمک
۱۲۷	۲.۸.۱ برقرار حال حل کا جیٹ۔ عملی گمک
۱۳۱	۲.۹ برقی ادوار کی نمونہ کشی
۱۴۰	۲.۱۰ مقدار معلوم بدلنے کے طریقے سے غیر متجانس خطی سادہ تفرقی مساوات کا حل
۱۴۵	۳ بلندر تہی خطی سادہ تفرقی مساوات

۳.۱	متجانس خطی سادہ تفرقی مساوات	۱۴۵
۳.۲	مستقل عددی سروالے متجانس خطی سادہ تفرقی مساوات	۱۵۳
۳.۳	غیر متجانس خطی سادہ تفرقی مساوات	۱۶۰
۳.۴	مقدار معلوم بدلنے کے طریقے سے غیر متجانس خطی سادہ تفرقی مساوات کا حل	۱۶۳
۴	نظام تفرقی مساوات	۱۶۹
۴.۱	قالب اور سمتیہ کے بنیادی حقائق	۱۶۹
۴.۲	سادہ تفرقی مساوات کے نظام بطور انجینئری مسائل کے نمونے	۱۷۷
۴.۳	نظریہ نظام سادہ تفرقی مساوات اور ورنسکی	۱۸۸
۴.۳.۱	خطی نظام	۱۹۰
۴.۴	مستقل عددی سروالے نظام۔ سطح مرحلہ کی ترکیب	۱۹۲
۴.۵	نقطہ فاصل کے جانچ پڑتال کا مسلمہ معیار۔ استحکام	۲۰۶
۴.۶	کافی تراکیب برائے غیر خطی نظام	۲۱۳
۴.۶.۱	سطح حرکت پر یک رتبی مساوات میں متبادلہ	۲۲۰
۴.۷	سادہ تفرقی مساوات کے غیر متجانس خطی نظام	۲۲۷
۴.۷.۱	نامعلوم عددی سر کی ترکیب	۲۲۷
۵	طاقی تسلسل سے سادہ تفرقی مساوات کا حل۔ اعلیٰ تفاعل	۲۳۵
۵.۱	ترکیب طاقی تسلسل	۲۳۵
۵.۲	لیزنڈر مساوات۔ لیزنڈر کثیر رکنی	۲۳۸
۵.۳	مبسوط طاقی تسلسل۔ ترکیب فروبنیوس	۲۶۲
۵.۳.۱	عملی استعمال	۲۶۶
۵.۴	مساوات۔ بیسل اور۔ بیسل تفاعل	۲۷۷
۵.۵	بیسل تفاعل کی دوسری قسم۔ عمومی حل	۲۸۹
۵.۶	قائمہ الزاویہ تفاعل کا سلسلہ	۲۹۵
۵.۷	مسئلہ سیورم لیوویل	۳۰۰
۵.۸	قائمیت لیزنڈر کثیر رکنی اور بیسل تفاعل	۳۰۵
۶	لاپلاس متبادل	۳۱۵
۶.۱	لاپلاس متبادل۔ الٹ لاپلاس متبادل۔ خطیت	۳۱۶
۶.۲	تفارق اور نکملات کے لاپلاس متبادل۔ سادہ تفرقی مساوات	۳۲۳
۶.۳	s محور پر منتقلی، t محور پر منتقلی، اکائی سیزھی تفاعل	۳۳۳
۶.۴	ڈیراک ڈیلٹائی تفاعل۔ اکائی ضرب تفاعل۔ جزوی کسری پھیلاؤ	۳۵۰
۶.۵	الجھاو	۳۶۶
۶.۶	لاپلاس متبادل کی مکمل اور تفرق۔ متغیر عددی سروالے سادہ تفرقی مساوات	۳۷۳
۶.۷	تفرقی مساوات کے نظام	۳۷۹
۶.۸	لاپلاس متبادل کے عمومی کلیات	۳۸۶

۳۸۹	خطی الجبرا: سمتیات	۷
۳۸۹	۷.۱ غیر سمتیات اور سمتیات	
۳۹۱	۷.۲ سمتیہ کے اجزاء	
۳۹۳	۷.۳ سمتیات کا مجموعہ، غیر سمتی کے ساتھ ضرب	
۴۰۱	۷.۴ سمتی فضا۔ خطی تابعیت اور غیر تابعیت	
۴۰۶	۷.۵ اندرونی ضرب (ضرب نقطہ)	
۴۱۶	۷.۶ اندرونی ضرب فضا	
۴۱۷	۷.۷ سمتی ضرب	
۴۱۹	۷.۸ اجزاء کی صورت میں سمتی ضرب	
۴۲۷	۷.۹ غیر سمتی سہ ضرب اور دیگر متعدد ضرب	
۴۳۵	خطی الجبرا: قالب، سمتیہ، مقطع۔ خطی نظام	۸
۴۳۵	۸.۱ قالب اور سمتیات۔ مجموعہ اور غیر سمتی ضرب	
۴۴۳	۸.۲ قالبی ضرب	
۴۴۸	۸.۲.۱ تبدیلی محل	
۴۵۹	۸.۳ خطی مساوات کے نظام۔ گاوسی اسقاط	
۴۶۸	۸.۳.۱ صف زینہ دار صورت	
۴۷۵	۸.۴ خطی غیر تابعیت۔ درجہ قالب۔ سمتی فضا	
۴۸۵	۸.۵ خطی نظام کے حل: وجودیت، یکتائی	
۴۹۰	۸.۶ دور تہی اور تین رتبہ مقطع قالب	
۴۹۲	۸.۷ مقطع۔ قاعدہ کریمر	
۵۰۵	۸.۸ معکوس قالب۔ گاوس جاردن اسقاط	
۵۱۷	۸.۹ سمتی فضا، اندرونی ضرب، خطی تبادلہ	
۵۲۹	خطی الجبرا: امتیازی قدر مسائل قالب	۹
۵۲۹	۹.۱ امتیازی قدر مسائل قالب۔ امتیازی اقدار اور امتیازی سمتیات کا حصول	
۵۳۸	۹.۲ امتیازی مسائل کے چند استعمال	
۵۴۳	۹.۳ تشابہ، منحرف تشابہ اور قائمہ الزاویہ قالب	
۵۴۹	۹.۴ امتیازی اساس، وتری بنانا، دو درجہ صورت	
۵۶۰	۹.۵ مخلوط قالب اور مخلوط صورتیں	
۵۶۹	سمتی تفرقی احصاء۔ سمتی تفاعل	۱۰
۵۶۹	۱۰.۱ غیر سمتی میدان اور سمتی میدان	
۵۷۱	۱۰.۲ سمتی احصاء	
۵۷۶	۱۰.۳ منحنی	
۵۸۱	۱۰.۴ لمبائی قوس	
۵۸۶	۱۰.۵ ماس، انجنا اور مروڑ	
۵۹۱	۱۰.۶ سمتی رفتار اور اسراع	
۵۹۶	۱۰.۷ زنجیری ترکیب اور متعدد متغیرات کے تفاعل کا اوسط قیمت مسئلہ	
۶۰۱	۱۰.۸ سمتی تفرق، غیر سمتی میدان کی ڈھلوان	

۶۱۱	تبادل محدودی نظام اور تبادل ارکان سمتیات	۱۰.۹
۶۱۶	سمتی میدان کی پھیلاؤ	۱۰.۱۰
۶۲۱	سمتی تفاعل کی گردش	۱۰.۱۱
۶۲۵	سمتی تکلی احصاء۔ مکمل کے مسئلے	۱۱
۶۲۵	خطی مکمل	۱۱.۱
۶۳۰	خطی مکمل کا حل	۱۱.۲
۶۳۷	دوہرا مکمل	۱۱.۳
۶۳۹	دوہرا مکمل کا خطی مکمل میں تبادلہ	۱۱.۴
۶۵۷	سطحیں	۱۱.۵
۶۶۲	مماسی سطح۔ بنیادی صورت اول۔ رقبہ	۱۱.۶
۶۷۱	سطحی مکمل	۱۱.۷
۶۷۷	تہرا مکمل۔ گاؤس کا مسئلہ پھیلاؤ	۱۱.۸
۶۸۲	مسئلہ پھیلاؤ کے نتائج اور استعمال	۱۱.۹
۶۹۱	مسئلہ شوکس	۱۱.۱۰
۶۹۴	مسئلہ شوکس کے نتائج اور عملی استعمال	۱۱.۱۱
۶۹۷	راہ سے آزاد خطی مکمل	۱۱.۱۲
۷۰۹	فوریئر تسلسل	۱۲
۷۰۹	دوری تفاعل، تکنیکی تسلسل	۱۲.۱
۷۱۴	فوریئر تسلسل۔ پولر کلیات	۱۲.۲
۷۲۵	اختیاری دوری عرصہ والے تفاعل	۱۲.۳
۷۲۹	جفت اور طاق تفاعل	۱۲.۴
۷۳۶	نصف سعت الساع	۱۲.۵
۷۴۲	فوریئر عددی سرکا بغیر مکمل حصول	۱۲.۶
۷۴۹	جبری ارتعاش	۱۲.۷
۷۵۳	تقریب بذریعہ تکنیکی کشیر رکنی۔ مکعب خلل	۱۲.۸
۷۵۶	فوریئر مکمل	۱۲.۹
۷۶۹	جزوی تفرقی مساوات	۱۳
۷۶۹	بنیادی تصورات	۱۳.۱
۷۷۳	نمونہ کشی: ارتعاش پذیر تار۔ یک بعدی مساوات موج	۱۳.۲
۷۷۵	علیحدگی متغیرات (ترکیب ضرب)	۱۳.۳
۷۸۵	مساوات موج کا دالو بیغ حل	۱۳.۴
۷۹۰	یک بعدی بہاؤ حرارت	۱۳.۵
۷۹۷	لا متناہی لمبائی کی سلاخ میں بہاؤ حرارت	۱۳.۶
۸۰۲	نمونہ کشی: ارتعاش پذیر جھلی۔ دوابعادی مساوات موج	۱۳.۷
۸۰۴	مستطیل جھلی	۱۳.۸
۸۱۳	قطبی محدود میں لاپلاسی	۱۳.۹

۱۳.۱۰	دائرہ جہلی۔ مساوات۔ نیل	۸۱۶
۱۳.۱۱	مساوات لاپلاس۔ نظریہ محقق قوہ	۸۲۳
۱۳.۱۲	کروی محدود میں مساوات لاپلاس۔ مساوات لیرنڈر	۸۲۷
۱۳.۱۳	لاپلاس تبادلہ برائے جزوی تفریق مساوات	۸۳۲
۱۴	مخلوط اعداد۔ مخلوط تجلیاتی تفاعل	۸۳۹
۱۴.۱	مخلوط اعداد	۸۳۹
۱۴.۲	مخلوط اعداد کی قطبی صورت۔ تکنیکی عدم مساوات	۸۳۷
۱۴.۳	مخلوط سطح میں مخفیات اور خطے	۸۵۲
۱۴.۴	مخلوط تفاعل۔ حد۔ تفریق۔ تجلیاتی تفاعل	۸۵۶
۱۴.۵	کوشی ریمان مساوات۔ لاپلاس مساوات	۸۶۳
۱۴.۶	ناطق تفاعل۔ جذر	۸۷۱
۱۴.۷	قوت نمائی تفاعل	۸۷۶
۱۴.۸	تکنیکی اور بدلولی تفاعل	۸۸۱
۱۴.۹	لوگار تھم۔ عمومی طاقت	۸۸۵
۱۵	محافظ زاویہ نقشہ کشی	۸۹۳
۱۵.۱	نقشہ کشی	۸۹۳
۱۵.۲	محافظ زاویہ نقشہ کشی	۹۰۴
۱۵.۳	خطی کروی تبادلہ	۹۱۰
۱۵.۴	مخصوص خطی کروی تبادلہ	۹۱۳
۱۵.۵	نقشہ کشی دیگر تفاعل	۹۲۰
۱۵.۶	ریمان سطحیں	۹۳۰
۱۶	مخلوط کھلات	۹۳۷
۱۶.۱	مخلوط مستوی میں خطی کھل	۹۳۷
۱۶.۲	مخلوط خطی کھل کی خواص	۹۴۶
۱۶.۳	کوشی کا مسئلہ کھل	۹۴۹
۱۶.۴	خطی کھل کی قیمت کا حصول بذریعہ غیر قطعی کھل	۹۵۸
۱۶.۵	کوشی کا کلیہ کھل	۹۶۲
۱۶.۶	تجلیاتی تفاعل کے تفریق	۹۶۷
۱۷	ترتیب اور تسلسل	۹۷۳
۱۷.۱	ترتیب	۹۷۳
۱۷.۲	تسلسل	۹۷۹
۱۷.۳	کوشی اصول اور نکاز برائے ترتیب اور تسلسل	۹۸۳
۱۷.۴	یک سر حقیقی ترتیب۔ لیبنیز پرکھ برائے حقیقی تسلسل	۹۸۸
۱۷.۵	تسلسل کے ارتکاز اور انفرج کی پرکھیں	۹۹۲

۱۷.۶	تسلسل پر اعمال	۱۰۰۱
۱۸	طاققی تسلسل، ٹیلر تسلسل اور لوگوں تسلسل	۱۰۰۷
۱۸.۱	طاققی تسلسل	۱۰۰۷
۱۸.۲	طاققی تسلسل کی روپ میں تقابل	۱۰۱۷
۱۸.۳	ٹیلر تسلسل	۱۰۲۳
۱۸.۴	بنیادی تقابل کے ٹیلر تسلسل	۱۰۲۷
۱۸.۵	طاققی تسلسل حاصل کرنے کے عملی تراکیب	۱۰۳۲
۱۸.۶	یکساں استتار	۱۰۳۸
۱۸.۷	لوگوں تسلسل	۱۰۴۷
۱۸.۸	لا متناہی پر تحلیل پذیری۔ صفر اور ندرت	۱۰۵۵
۱۹	تکمل بذریعہ ترکیب بقیہ	۱۰۶۵
۱۹.۱	بقیہ	۱۰۶۵
۱۹.۲	مسئلہ بقیہ	۱۰۷۱
۱۹.۳	حقیقی تکمل بذریعہ مسئلہ بقیہ	۱۰۷۵
۱۹.۴	حقیقی تکمل کے دیگر اقسام	۱۰۸۱
۲۰	مطلوبہ تحلیل تقابل اور نظریہ مخفی قوہ	۱۰۸۹
۲۰.۱	ساکن برقی سکون	۱۰۸۹
۲۰.۲	دو بُعدی بہاؤ سیال	۱۰۹۵
۲۰.۳	ہارمونی تقابل کے عمومی خواص	۱۱۰۳
۲۰.۴	پوسوں کلیہ تکمل	۱۱۰۷
۲۱	اعدادی تجزیہ	۱۱۱۳
۲۱.۱	خلل اور غلطیاں۔ کمپیوٹر	۱۱۱۳
۲۱.۲	دہرائے مساوات کا حل	۱۱۱۵
۲۱.۳	متناہی فرق	۱۱۲۵
۲۱.۴	باہمی تحریف	۱۱۳۰
۲۱.۵	چکدار منحنیات	۱۱۳۸
۲۱.۶	اعدادی تکمل اور تفرق	۱۱۴۳
۲۱.۷	مقاربت اتساع	۱۱۵۳
۲۲	خطی الجبرا کے اعدادی تراکیب	۱۱۶۵
۲۲.۱	خطی مساوات کا نظام۔ گاوسی استقطا، معکوس قالب	۱۱۶۵
۲۲.۲	خطی مساوات کا نظام: حل بذریعہ اعادہ	۱۱۷۴
۲۲.۳	خطی مساوات کا نظام: بد خوئی	۱۱۸۰
۲۲.۴	ترکیب کمتر مربع	۱۱۸۳

۲۲.۵	قالب کے امتیازی اقدار کی شمول	۱۱۸۸
۲۲.۶	امتیازی اقدار کا حصول بذریعہ اعادہ	۱۱۹۵
۲۳	اعدادی تراکیب برائے تفرقی مساوات	۱۱۹۹
۲۳.۱	یک رتبی تفرقی مساوات کے اعدادی تراکیب	۱۱۹۹
۲۳.۲	دو رتبی تفرقی مساوات کے اعدادی تراکیب	۱۲۰۸
۲۳.۳	اعدادی تراکیب برائے بیضوی جزوی تفرقی مساوات	۱۲۱۳
۲۳.۳.۱	مسئلہ ڈرشلے	۱۲۱۶
۲۳.۳.۲	بدلتارخ خفی ترکیب	۱۲۱۹
۲۳.۴	مسئلہ نیومن اور مخلوط سرحدی قیمت مسئلہ۔ غیر منظم سرحد	۱۲۲۵
۲۳.۵	اعدادی تراکیب برائے قطع مکانی مساوات	۱۲۳۲
۲۳.۶	اعدادی تراکیب برائے قطع زائد مساوات	۱۲۳۹
۲۴	احتمال اور شماریات	۱۲۴۳
۲۴.۱	حسابی شماریات کی نوعیت اور اس کا مقصد	۱۲۴۳
۲۴.۲	نمونہ کا اظہار بذریعہ جدول اور ترسیم	۱۲۴۵
۲۴.۳	نمونئی اوسط اور نمونی تغیریت	۱۲۵۲
۲۴.۴	بلا منصوبہ تجربات، انجام، وقوعات	۱۲۵۷
۲۴.۵	احتمال	۱۲۶۳
۲۴.۶	مرتب اجتماعات اور غیر مرتب اجتماعات	۱۲۶۹
۲۴.۷	بلا منصوبہ متغیرات۔ مفصل اور استمراری تقسیم	۱۲۷۴
۲۴.۸	تقسیم کا اوسط اور اس کی تغیریت	۱۲۸۰
۲۴.۹	ثنائی، پوکس، اور بیش بندی تقسیم	۱۲۸۶
۲۴.۱۰	عمومی تقسیم	۱۲۹۲
۲۴.۱۱	ایک سے زائد بلا منصوبہ متغیرات کی تقسیمیں	۱۳۰۰
۲۴.۱۲	بلا منصوبہ نمونہ بندی۔ بلا منصوبہ اعداد	۱۳۱۰
۲۴.۱۳	مقدار معلوم کا اندازہ لگانا	۱۳۱۲
۲۴.۱۴	وقد اعتماد	۱۳۱۵
۲۴.۱۵	قیاس کی پرکھ فیصلے	۱۳۲۶
۲۴.۱۶	ضبط معیار	۱۳۳۰
۲۴.۱۷	قبولیت نمونہ	۱۳۳۶
۲۴.۱۸	عدگی موافقت	۱۳۵۲
۲۴.۱۹	غیر مقدار معلوم پرکھ	۱۳۵۶
۲۴.۲۰	پیانکٹوں کی جوڑیاں۔ سیدھے خطوط کو موافق بنانا	۱۳۵۹
۱۳۶۷	۱ اضافی ثبوت	
۱۳۶۷	ضمیمے	
۱۳۷۱	ب مفید معلومات	

دیباچہ

یہ کتاب اس امید سے لکھی گئی ہے کہ ایک دن اردو زبان میں انجینئری پڑھائی جائے گی۔ اس کتاب کا مکمل ہونا اس سمت میں ایک اہم قدم ہے۔ طبیعیات کے طلبہ کے لئے بھی یہ کتاب مفید ثابت ہوگی۔

اس کتاب کو Ubuntu استعمال کرتے ہوئے Xelatex میں تشکیل دیا گیا ہے۔ سوالات کے جوابات wxMaxima کی مدد سے حاصل کیے گئے ہیں۔ درج ذیل کتاب کو سامنے رکھتے ہوئے اس کو لکھا گیا ہے

AdvancedEngineeringMathematicsbyErwinKreyszig

جبکہ اردو اصطلاحات چننے میں درج ذیل لغت سے استفادہ کیا گیا۔

<http://www.urduenglishdictionary.org>
<http://www.nlpd.gov.pk/lughat/>

آپ سے گزارش ہے کہ اس کتاب کو زیادہ سے زیادہ طلبہ و طالبات تک پہنچائیں اور کتاب میں غلطیوں کی نشاندہی میرے برقی پتہ پر کریں۔ میری تمام کتابوں کی مکمل Xelatex معلومات

<https://www.github.com/khalidyoufazai>

سے حاصل کی جاسکتی ہیں جنہیں آپ مکمل اختیار کے ساتھ استعمال کر سکتے ہیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ طلبہ و طالبات اس کتاب سے استفادہ ہوں گے۔

خالد خان یوسفزئی
۲۰۱۸ء

میری پہلی کتاب کا دیباچہ

گزشتہ چند برسوں سے حکومت پاکستان اعلیٰ تعلیم کی طرف توجہ دے رہی ہے جس سے ملک کی تاریخ میں پہلی مرتبہ اعلیٰ تعلیمی اداروں میں تحقیق کا رجحان پیدا ہوا ہے۔ امید کی جاتی ہے کہ یہ سلسلہ جاری رہے گا۔

پاکستان میں اعلیٰ تعلیم کا نظام انگریزی زبان میں رائج ہے۔ دنیا میں تحقیقی کام کا بیشتر حصہ انگریزی زبان میں ہی چھپتا ہے۔ انگریزی زبان میں ہر موضوع پر لا تعداد کتابیں پائی جاتی ہیں جن سے طلبہ و طالبات استفادہ کر سکتے ہیں۔

ہمارے ملک میں طلبہ و طالبات کی ایک بہت بڑی تعداد بنیادی تعلیم اردو زبان میں حاصل کرتی ہے۔ ان کے لئے انگریزی زبان میں موجود مواد سے استفادہ کرنا تو ایک طرف، انگریزی زبان از خود ایک رکاوٹ کے طور پر ان کے سامنے آتی ہے۔ یہ طلبہ و طالبات ذہین ہونے کے باوجود آگے بڑھنے اور قوم و ملک کی بھرپور خدمت کرنے کے قابل نہیں رہتے۔ ایسے طلبہ و طالبات کو اردو زبان میں نصاب کی اچھی کتابیں درکار ہیں۔ ہم نے قومی سطح پر ایسا کرنے کی کوئی خاطر خواہ کوشش نہیں کی۔

میں برسوں تک اس صورت حال کی وجہ سے پریشانی کا شکار رہا۔ کچھ کرنے کی نیت رکھنے کے باوجود کچھ نہ کر سکتا تھا۔ میرے لئے اردو میں ایک صفحہ بھی لکھنا ناممکن تھا۔ آخر کار ایک دن میں نے اپنی اس کمزوری کو کتاب نہ لکھنے کا جو الزمانے سے انکار کر دیا اور یوں یہ کتاب وجود میں آئی۔

یہ کتاب اردو زبان میں تعلیم حاصل کرنے والے طلبہ و طالبات کے لئے نہایت آسان اردو میں لکھی گئی ہے۔ کوشش کی گئی ہے کہ اسکول کی سطح پر نصاب میں استعمال تکنیکی الفاظ ہی استعمال کیے جائیں۔ جہاں ایسے الفاظ موجود نہ تھے وہاں روزمرہ میں استعمال ہونے والے الفاظ چنے گئے۔ تکنیکی اصطلاحات کی چٹائی کے وقت اس بات کا دہان رکھا گیا کہ ان کا استعمال دیگر مضامین میں بھی ممکن ہو۔

کتاب میں بین الاقوامی نظام اکائی استعمال کی گئی ہے۔ اہم متغیرات کی علامتیں وہی رکھی گئی ہیں جو موجودہ نظام تعلیم کی نصابی کتابوں میں رائج ہیں۔ یوں اردو میں لکھی اس کتاب اور انگریزی میں اسی مضمون پر لکھی کتاب پڑھنے والے طلبہ و طالبات کو ساتھ کام کرنے میں دشواری نہیں ہوگی۔

یہ کتاب Ubuntu استعمال کرتے ہوئے Xelatex میں تشکیل دی گئی ہے۔ یہ کتاب خطِ جمیل نوری نستعلیق میں لکھی گئی ہے۔

امید کی جاتی ہے کہ یہ کتاب ایک دن خالصتاً اردو زبان میں انجینئرنگ کی نصابی کتاب کے طور پر استعمال کی جائے گی۔ اردو زبان میں الیکٹریکل انجینئرنگ کی مکمل نصاب کی طرف یہ پہلا قدم ہے۔

اس کتاب کے پڑھنے والوں سے گزارش کی جاتی ہے کہ اسے زیادہ سے زیادہ طلبہ و طالبات تک پہنچانے میں مدد دیں اور انہیں جہاں اس کتاب میں غلطی نظر آئے وہ اس کی نشاندہی میری برقیاتی پیٹ

khalidyousafzai@comsats.edu.pk

پر کریں۔ میں ان کا نہایت شکر گزار ہوں گا۔

میں یہاں عائشہ فاروق اور ان کے والد فاروق اعظم کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا جنہوں نے اس کتاب کو بار بار پڑھا اور مجھے مجبور کرتے رہے کہ میں اپنی اردو بہتر کروں۔ میں ڈاکٹر نعمان جعفری کا نہایت مشکور ہوں جنہوں نے کتاب کی تکنیکی اصطلاح کرنے میں مدد کی۔ حرا خان اور ان کی والدہ عزرا برلاس نے مل کے کتاب کو درست کرنے میں مدد کی۔ یہاں میں اپنے شاگرد فیصل خان کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہوں گا جنہوں نے تکنیکی اصطلاحات چننے میں میری مدد کی۔

میں یہاں کامیٹ یونیورسٹی اور ہائر ایجوکیشن کمیشن کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جن کی وجہ سے ایسی سرگرمیاں ممکن ہوئیں۔

خالد خان یوسفزئی

۲۸ اکتوبر ۲۰۱۱ء

باب ۱

یک رتبی سادہ تفرقی مساوات

عموماً طبعی تعلقات کو تفرقی مساوات کی صورت میں لکھا جاسکتا ہے۔ اسی طرح عموماً انجینئرنگ مسائل تفرقی مساوات کی صورت میں پیش آتے ہیں۔ اسی لیے اس کتاب کی ابتدا تفرقی مساوات اور ان کے حل سے کی جاتی ہے۔

سادہ تفرقی مساوات^۱ سے مراد ایسی تفرقی مساوات ہے جس میں ایک عدد آزاد متغیرہ پایا جاتا ہو۔ اس کے برعکس جزوی تفرقی مساوات^۲ ایک سے زائد آزاد متغیرات پر منحصر ہوتی ہے۔ جزوی تفرقی مساوات کا حل نسبتاً مشکل ثابت ہوتا ہے۔

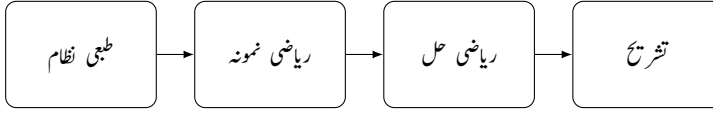
کسی بھی حقیقی صورت حال یا مشاہدے کی نقشہ کشی کرتے ہوئے اس کا ریاضی نمونہ حاصل کیا جاسکتا ہے۔ سائنس کے مختلف میدان مثلاً، انجینئرنگ، طبیعیات، علم کیمیا، حیاتیات، کمپیوٹر وغیرہ میں درپیش مسائل کی صحیح تفرقی مساوات کا حصول اور ان کے حل پر تفصیلاً غور کیا جائے گا۔

سادہ تفرقی مساوات کا حل بذریعہ کمپیوٹر کو علیحدہ باب میں پیش کیا جائے گا۔ یہ باب بقایا کتاب سے مکمل طور پر علیحدہ رکھا گیا ہے۔ یوں کتاب کے پہلے دو باب کے بعد اس باب کو پڑھا جاسکتا ہے۔

پہلی باب کا آغاز یک رتبی سادہ تفرقی مساوات کے حصول، مساوات کے حل اور حل کی تشریح سے کیا جاتا ہے۔ رتبہ اول سادہ تفرقی مساوات میں صرف ایک عدد نامعلوم تفاعل کا ایک رتبی تفرقی پایا جاتا ہے۔ ایسی مساوات میں ایک سے زیادہ رتبے کا تفرقی نہیں پایا جاتا۔ نامعلوم تفاعل کو $y(x)$ یا $y(t)$ سے ظاہر کیا جائے گا جہاں غیر تابع متغیرہ t وقت کو ظاہر کرتی ہے۔ باب کے اختتام میں تفرقی مساوات کے حل کی وجودیت^۳ اور یکیتائی^۴ پر غور کیا جائے گا۔

تفرقی مساوات سمجھنے کی خاطر ضروری ہے کہ انہیں کاغذ اور قلم سے حل کیا جائے البتہ کمپیوٹر کی مدد سے آپ حاصل جواب کی درستگی دیکھنا چاہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔

ordinary differential equation^۱
partial differential equation^۲
mathematical model^۳
existence^۴
uniqueness^۵



شکل ۱.۱: نمونہ کشی، حل اور تشریح۔

۱.۱ نمونہ کشی

شکل ۱.۱ کو دیکھیے۔ انجینئرنگ مسئلے کا حل تلاش کرنے میں پہلا قدم مسئلے کو مساوات کی صورت میں بیان کرنا ہے۔ مسئلے کو مختلف متغیرات اور تفاعل کے تعلقات کی صورت میں لکھا جاتا ہے۔ اس مساوات کو ریاضی نمونہ کہا جاتا ہے۔ ریاضی نمونے کا حصول، نمونے کار یا ضیاتی حل اور حل کی تشریح کے عمل کو نمونہ کشی کہا جاتا ہے۔ نمونہ کشی کی صلاحیت تجربے سے حاصل ہوتی ہے۔ کسی بھی نمونے کے حل میں کمپیوٹر مدد کر سکتا ہے البتہ نمونہ کشی میں کمپیوٹر عموماً کوئی مدد فراہم نہیں کر پاتا۔

عموماً طبیعی مقدار مثلاً اسراع اور رفتار در حقیقت میں تفرق کو ظاہر کرتے ہیں لہذا بیشتر ریاضی نمونے مختلف متغیرات اور تفاعل کے تفرق پر مشتمل ہوتے ہیں جنہیں تفرقی مساواتے کہا جاتا ہے۔ تفرقی مساوات کے حل سے مراد ایسا تفاعل ہے جو اس تفرقی مساوات پر پورا اترتا ہو۔ تفرقی مساوات کا حل جانتے ہوئے مساوات میں موجود متغیرات اور تفاعل کے ترسیم کھینچے جاسکتا ہے اور ان پر غور کیا جاسکتا ہے۔ تفرقی مساوات پر غور سے پہلے چند بنیادی تصورات تشکیل دیتے ہیں جو اس باب میں استعمال کیے جائیں گے۔

سادہ تفرقی مساوات سے مراد ایسی مساوات ہے جس میں نامعلوم تفاعل کی ایک رتبی یا بلندر تبی تفرق پائے جاتے ہوں۔ نامعلوم تفاعل کو $y(t)$ یا $y(x)$ سے ظاہر کیا جائے گا جہاں غیر تابع متغیر t وقت کو ظاہر کرتا ہے۔ اس مساوات میں نامعلوم تفاعل y اور غیر تابع متغیر x (یا t) کے تفاعل بھی پائے جاسکتے ہیں۔ درج ذیل چند سادہ تفرقی مساوات ہیں

$$(۱.۱) \quad y' = \sin x$$

$$(۱.۲) \quad y' + \frac{6}{7}y = 4e^{-\frac{3}{2}x}$$

$$(۱.۳) \quad y''' + 2y' - 11y'^2 = 0$$

$$\text{جہاں } y' = \frac{dy}{dx}, \quad y'' = \frac{d^2y}{dx^2}, \quad \text{وغیرہ ہیں۔}$$

دو یا دو سے زیادہ متغیرات کے تابع تفاعل کے تفرق پر مشتمل مساوات کو جزوی تفرقی مساوات کہتے ہیں۔ ان کا حل سادہ تفرقی مساوات سے زیادہ مشکل ثابت ہوتا ہے۔ جزوی تفرقی مساوات پر بعد میں غور کیا جائے گا۔ غیر تابع متغیرات x اور y پر منحصر تابع تفاعل $u(x, y)$ کی جزوی تفرقی مساوات کی مثال درج ذیل ہے۔

$$(۱.۴) \quad \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = u$$

mathematicalmodel'
modeling^
differentialsolution^

n رتبی تفرقی مساوات سے مراد ایسی مساوات ہے جس میں نامعلوم تفاعل y کی بلند تر تفرق کا رتبہ n ہو۔ یوں مساوات ۱.۱ اول رتبہ (یک رتبی) کی مساوات ہے، مساوات ۱.۲ دوسرے رتبہ (دور رتبی) جبکہ مساوات ۱.۳ تیسرے رتبہ کی مساوات (سہ رتبی مساوات) ہے۔

اس باب میں یک رتبی سادہ تفرقی مساوات پر غور کیا جائے گا۔ ایسی مساوات میں یک رتبی تفرق y' کے علاوہ نامعلوم تفاعل y اور غیر تابع متغیرہ کا کوئی بھی تفاعل پایا جاسکتا ہے۔ یک رتبی سادہ تفرقی مساوات کو

$$(۱.۵) \quad F(y, y', x) = 0$$

یا

$$(۱.۶) \quad y' = f(x, y)$$

لکھا جاسکتا ہے۔ مساوات ۱.۵ خفیہ صورت کہلاتی ہے جبکہ مساوات ۱.۶ صریح صورت کہلاتی ہے۔ یوں خفیہ مساوات $x^2 y' - 2y^3 = 0$ کی صریح صورت $y' = 2\frac{y^3}{x^2}$ ہے۔

حل کا تصور

ایک تفاعل

$$(۱.۷) \quad y = h(x)$$

جو کھلے وقفہ " $a \leq x \leq b$ " پر معین^۹ ہو اور پورے وقفے پر اس کا تفرق پایا جاتا ہو، اس صورت مساوات ۱.۵ کا حل ہو گا جب $h(x)$ اور $h'(x)$ کو مساوات ۱.۵ میں بالترتیب $y(x)$ اور $y'(x)$ کی جگہ پر کرنے سے مساوات کے دونوں اطراف برابر ہوں۔ تفاعل $h(x)$ کا خط منحنی^{۱۰} حل^{۱۱} کہلائے گا۔

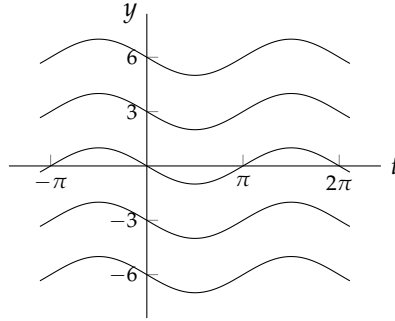
یہاں کھلے وقفے سے مراد ایسا وقفہ ہے جس کے آخری سر a اور b وقفے کا حصہ نہ ہوں۔ کھلا وقفہ لامتناہی ہو سکتا ہے مثلاً $a \leq -\infty$ یا $\infty \leq x \leq \infty$ اور یا $-\infty \leq x \leq \infty$ یعنی حقیقی محور۔

مثال ۱.۱: ثابت کریں کہ وقفہ $-\infty \leq x \leq \infty$ پر تفاعل $y = cx$ تفرقی مساوات $y = y'x$ کا حل ہے جہاں c ایک انتہائی مستقل^{۱۲} ہے۔

حل: پورے وقفے پر $y = cx$ معین ہے۔ اسی طرح اس کا تفرق $y' = c$ بھی پورے وقفے پر پایا جاتا ہے۔ ان بنیادی شرائط پر پورا اترنے کے بعد تفاعل اور تفاعل کے تفرق کو دیے گئے تفرقی مساوات میں پر کرتے ہیں۔

$$y = cx \implies (cx) = (c)x$$

implicit^۹
explicit^{۱۰}
open interval^{۱۱}
defined^{۱۲}
solution curve^{۱۳}
arbitrary constant^{۱۴}



شکل ۱.۲: مثال ۱.۲ کے خط۔

□ مساوات کے دونوں اطراف برابر ہیں لہذا $y = cx$ دیے گئے تفرقی مساوات کا حل ہے۔

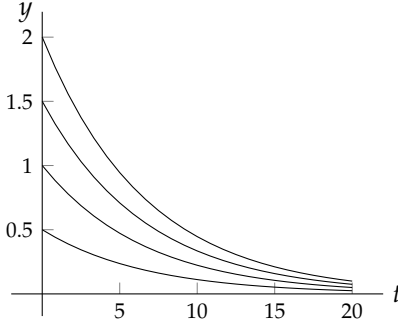
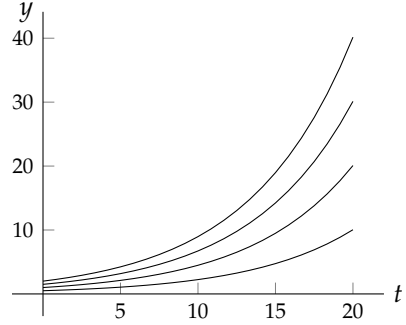
مثال ۱.۲: حل بذریعہ مکمل: مساوات $y' = \cos t$ کا حل بذریعہ مکمل حاصل کیا جاسکتا ہے یعنی $y = \int \cos t$ جس سے $y = c - \sin t$ حاصل ہوتا ہے جو ^{۱۵} حل ہے۔ حاصل حل میں c اختیاری مستقل ہے۔ اختیاری مستقل کی ہر انفرادی قیمت تفرقی مساوات کا ایک منفرد حل دیتا ہے۔ یوں $c = 3.24$ پر کرتے ہوئے $y = 3.24 - \sin t$ حل حاصل ہوتا ہے۔ شکل ۱.۲ میں $c = -6, -3, 0, 3, 6$ سے حاصل حل دکھائے گئے ہیں۔ □

مثال ۱.۳: مساوات مالتھس قوت نمائی تعامل $y = ce^{kt}$ کے تفرق سے درج ذیل تفرقی مساوات حاصل ہوتی ہے۔

$$(1.8) \quad y' = \frac{dy}{dt} = kce^{kt} = ky$$

یوں $y' = ky$ تفرقی مساوات کا حل $y = ce^{kt}$ ہے۔ مثبت k کی صورت میں $y = ce^{kt}$ قوت نمائی اضافے کی نمونہ کشی کرتی ہے۔ جر سوموں کی تعداد اسی کیلئے کے تحت بڑھتی ہے۔ وسیع رقبے کے ملک میں کم انسانی آبادی اسی کیلئے کے تحت بڑھتی ہے جہاں اس کو **قانون مالتھس** ^{۱۶} کہا جاتا ہے۔ مستقل c کے مختلف مثبت قیمتوں اور $k = 0.15$ کے خطوط کو شکل ۱.۳-الف میں دکھایا گیا ہے۔

منفی k کی صورت میں $y = ce^{kt}$ قوت نمائی گھٹاؤ مثلاً **نابکاری تحلیل** ^{۱۸} کو ظاہر کرتی ہے۔ مستقل c کے مختلف مثبت قیمتوں اور $k = -0.15$ کے خطوط کو شکل ۱.۳-ب میں دکھایا گیا ہے۔ مثال ۱.۵ میں تابکاری تحلیل کے مسئلے پر مزید غور کیا گیا ہے۔ □

(ب) قوت نمائی گھٹاؤ۔ مساوات $y' = -0.15y$ کا حل۔(i) قوت نمائی اضافہ۔ مساوات $y' = 0.15y$ کا حل۔

شکل ۱.۳: قوت نمائی تفرقی مساوات کی نسل حل۔

درج بالا مثالوں میں ہم نے دیکھا کہ یک رتبی سادہ تفرقی مساوات کے حل میں ایک عدد اختیاری مستقل c پایا جاتا ہے۔ تفرقی مساوات کا ایسا حل جس میں اختیاری مستقل c پایا جاتا ہو **عمومی حل**^{۱۹} کہلاتا ہے۔

(بعض اوقات c مکمل طور اختیاری مستقل نہیں ہوتا بلکہ اس کی قیمت کو کسی وقفے پر محدود کرنا لازم ہوتا ہے۔)

ہم یکتا^{۲۰} عمومی حل حاصل کرنے کی ترکیب سیکھیں گے۔

جیو میٹرانی طور پر سادہ تفرقی مساوات کا عمومی حل لامتناہی حل کے خطوط پر مشتمل ہوتا ہے جہاں c کی ہر انفرادی قیمت منفرد خط دیتی ہے۔ عمومی حل میں c کی کوئی مخصوص قیمت مثلاً $c = -3.501$ یا $c = 0$ پر کرنے سے ہمیں **مخصوص حل**^{۲۱} ملتا ہے۔ مخصوص حل میں کوئی اختیاری مستقل نہیں پایا جاتا۔

عام طور عمومی حل قابل حصول ہوتا ہے جس میں c کی مخصوص قیمت پر کرتے ہوئے درکار مخصوص حل حاصل کیا جاسکتا ہے۔ بعض اوقات تفرقی مساوات ایسا حل بھی رکھتی ہے جس کو عمومی حل سے حاصل نہیں کیا جاسکتا۔ ایسے حل کو **نا در**^{۲۲} حل کہتے ہیں۔ مثلاً درج ذیل تفرقی مساوات

$$(۱.۹) \quad y'^2 - xy' + y = 0$$

کا عمومی حل

$$y = cx - c^2$$

ہے جو سیدھے خطوط کی نسل ظاہر کرتی ہے جہاں ہر خط c کی مخصوص قیمت پر کرنے سے حاصل ہوگا۔ اسی تفرقی مساوات کا دوسرا حل

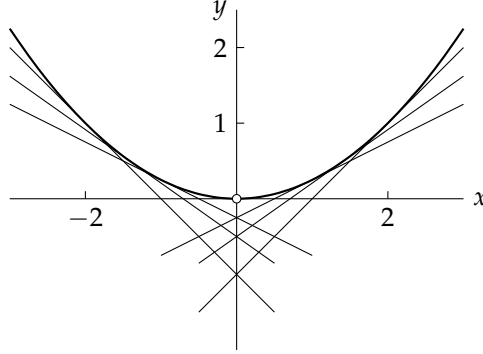
$$y = \frac{x^2}{4}$$

generalsolution^{۱۹}

unique^{۲۰}

particularsolution^{۲۱}

singularsolution^{۲۲}



شکل ۱.۴: نادر حل اور مخصوص حل (تفرقی مساوات ۱.۹)

ہے جس کو c میں مستقل قیمت پر کرنے سے حاصل نہیں کیا جاسکتا ہے لہذا یہ نادر حل ہے۔ جیسا کہ شکل ۱.۴ میں دکھایا گیا ہے، ہر مخصوص حل، اس نادر حل کا مماس ہے۔

انجینئری مسائل میں نادر حل شاذ و نادر استعمال ہوتا ہے۔

ابتدائی قیمت مسائل

عام طور پر عمومی حل میں ابتدائی قیمتیں x_0 اور y_0 پر کرنے سے مخصوص حل حاصل کیا جاتا ہے جہاں $y(x_0) = y_0$ ہے۔ جیومیٹریائی طور پر اس کا مطلب ہے کہ خط حل نقطہ (x_0, y_0) سے گزرتا ہے۔ سادہ تفرقی مساوات اور مساوات کی ابتدائی قیمتوں کو ابتدائی قیمتے سوال^{۲۴} کہا جاتا ہے۔ یوں صریح سادہ تفرقی مساوات کی صورت میں ابتدائی قیمت سوال درج ذیل لکھا جائے گا۔

$$(1.10) \quad y' = f(x, y), \quad y(x_0) = y_0$$

مثال ۱.۴: ابتدائی قیمت سوال: درج ذیل ابتدائی قیمت سوال کو حل کریں۔

$$y' = 5y, \quad y(0) = 3.2$$

حل: تفرقی مساوات کو $\frac{dy}{y} = 5 dx$ لکھتے ہوئے دونوں اطراف کا مکمل لینے سے $y = ce^{5x}$ عمومی حل حاصل ہوتا ہے جس میں $x = 0$ پر $y = 3.2$ پر کرنے سے $y(0) = ce^0 = 3.2$ لکھا جائے گا جس سے $c = 3.2$ ملتا ہے۔ یوں ابتدائی قیمت سوال کا مخصوص حل $y = 3.2e^{5x}$ ہے۔ □

نمونہ کثی پر مزید بحث

نمونہ کثی کو مثال کی مدد سے بہتر سمجھا جاسکتا ہے لہذا ایسا ہی کرتے ہیں۔ ایسا کرتے ہوئے پہلے قدم پر مسئلے کو تفرقی مساوات کا جامہ پہنایا جائے گا۔ دوسرے قدم پر تفرقی مساوات کا عمومی حل حاصل کیا جائے گا۔ تیسرے قدم پر ابتدائی معلومات استعمال کرتے ہوئے مخصوص حل حاصل کیا جائے گا۔ آخر میں چوتھا قدم حاصل جواب کی تشریح ہوگا۔

مثال ۱.۵: تابکار مادے کی موجودہ کمیت 2 mg ہے۔ اس کی کمیت مستقبل میں دریافت کریں۔

طبعی معلومات: تجربے سے معلوم کیا گیا ہے کہ کسی بھی لمحے پر تابکاری تحلیل کی شرح اس لمحے پر موجود تابکار مادے کی کمیت کے راست تناسب ہے۔

(الف) پہلا قدم: نمونہ کثی: کمیت کو y سے ظاہر کرتے ہیں۔ یوں کسی بھی لمحے پر تابکاری کی شرح سے مراد $y' = \frac{dy}{dt}$ ہے جہاں t وقت کو ظاہر کرتا ہے۔ چونکہ تابکاری سے تابکار مادے کی کمیت گھٹتی ہے لہذا تجربے سے حاصل معلومات کو درج ذیل تفرقی مساوات کی صورت میں لکھا جائے گا جہاں تناسبی مستقل k مثبت قیمت ہے۔

$$(1.11) \quad \frac{dy}{dt} = -ky$$

مثال ۱.۳ میں آپ نے دیکھا کہ تفرقی مساوات میں منفی کی علامت سے تفرقی مساوات کا قوت نمائی گھٹتا ہوا حل حاصل ہوتا ہے۔ چونکہ تابکاری سے تابکار مادے کی کمیت گھٹتی ہے لہذا درج بالا مساوات میں منفی کی علامت استعمال کی گئی ہے۔ تابکار اشیاء کے مستقل k کی قیمتیں تجربے سے حاصل کی جاتی ہیں مثلاً ریڈیم $^{226}_{88}\text{Ra}$ کا $k = 1.4 \times 10^{-11} \text{ s}^{-1}$ ہے۔

ابتدائی کمیت 2 mg ہے۔ ابتدائی وقت کو $t = 0$ لیتے ہوئے ابتدائی معلومات $y(0) = 2 \text{ mg}$ لکھی جائے گی۔ (غیر تابع متغیر وقت t کے بجائے کچھ اور مثلاً x ہونے کی صورت میں بھی (x_0, y_0) یا $y(x_0) = y_0$ کو ابتدائی معلومات ہی کہا جاتا ہے۔ اسی طرح تابع متغیر y کی قیمت $t \neq 0$ پر معلوم ہو سکتی ہے مثلاً $y(x_n) = y_n$ اور ایسی صورت میں (x_n, y_n) ابتدائی معلومات کہلاتی ہے۔ یوں دیے مسئلے سے درج ذیل ابتدائی قیمت سوال حاصل ہوتا ہے۔

$$(1.12) \quad y' = -ky, \quad y(0) = 2 \text{ mg}$$

(ب) دوسرا قدم: عمومی حل: ابتدائی قیمت سوال کا عمومی حل درج ذیل ہے جہاں c اختیاری مستقل جبکہ k کی قیمت تابکار مادے پر منحصر ہے۔

$$(1.13) \quad y = c^{-kt}$$

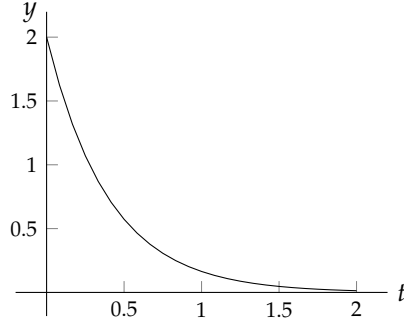
ابتدائی معلومات کے تحت $t = 0$ پر $y = 2 \text{ mg}$ ہے جس کو درج بالا مساوات میں پر کرتے ہوئے $c = 2$ حاصل ہوتا ہے۔ یوں درج ذیل مخصوص حل حاصل ہوتا ہے۔

$$(1.14) \quad y = 2e^{-kt} \quad (k > 0)$$

مخصوص حل کو واپس تفرقی مساوات میں پر کرتے ہوئے ثابت کریں کہ حاصل حل درست ہے۔ اسی طرح مخصوص حل سے ابتدائی معلومات حاصل کریں۔

$$\frac{dy}{dt} = -kce^{-kt} = -ky, \quad y(0) = 2e^{-0} = 2$$

radium^{۲۵}



شکل ۱.۵: مثال ۱.۵ کی مخفی-تابکاری تحلیل $y = 2e^{-kt}$ جہاں $k = 2.5$ لیا گیا ہے۔

(پ) حاصل مخصوص حل کی تفریح: مساوات ۱.۱۳ کو شکل ۱.۵ میں دکھایا گیا ہے جہاں $k = 2.5$ لیا گیا ہے۔ لمحہ $t = 0$ پر یہ مساوات تابکار مادے کی درست کمیت دیتا ہے۔ لمحہ لامتناہی پر تابکار مادے کی کمیت $y(\infty) = 2e^{-k\infty} = 0$ حاصل ہوتی ہے۔

□

سوالات

سوالات ۱.۱، ۱.۸ کے جوابات بذریعہ مکمل حاصل کریں یا کسی قائل کی تفریق سے جواب حاصل کریں۔

سوال ۱.۱: $y' + 3 \sin 2\pi x = 0$

جواب: $y = \frac{3}{2\pi} \cos 2\pi x + c$

سوال ۱.۲: $y' + xe^{-x^2} = 0$

جواب: $y = \frac{e^{-x^2}}{2} + c$

سوال ۱.۳: $y' = 4e^{-x} \cos x$

جواب: $y = 2e^{-x}(\cos x - \sin x) + c$

سوال ۱.۴: $y' = y$

جواب: $y = ce^x$

سوال ۱.۵: $y' = -y$

جواب: $y = ce^{-x}$

سوال ۱.۶: $y' = 2.2y$

جواب: $y = ce^{2.2x}$

سوال ۱.۷: $y' = 1.5 \sinh 3.2x$

جواب: $y = \frac{15}{32} \cosh 3.2x + c$

سوال ۱.۸: $y'' = -y$

جواب: $y = c_1 \cos x + c_2 \sin x$

سوال ۱.۹ تا سوال ۱.۱۵ ابتدائی قیمت سوالات ہیں جن کے عمومی حل دیے گئے ہیں۔ انہیں تفرقی مساوات میں پر کرتے ہوئے ثابت کریں کہ یہی عمومی جوابات ہیں۔ عمومی جواب سے مخصوص جواب حاصل کریں۔ مخصوص جواب کا خط کھینچیں۔

سوال ۱.۹: $y' + 2y = 0.8, \quad y = ce^{-2x} + 0.4, \quad y(0) = 1.2$

جواب: $y = 0.8e^{-2x} + 0.4$

سوال ۱.۱۰: $y' + x + y = 0, \quad y = ce^{-x} - x + 1, \quad y(0) = \pi$

جواب: $y = \pi e^{-x} - e^{-x} - x + 1$

سوال ۱.۱۱: $y' = 2x + e^x, \quad y = e^x + x^2 + c, \quad y(0) = 1$

جواب: $y = e^x + x^2$

سوال ۱.۱۲: $y' + 4xy = 0, \quad y = ce^{-2x^2}, \quad y(0) = 2$

جواب: $y = 2e^{-2x^2}$

سوال ۱.۱۳: $yy' = 2x, \quad y^2 = 2x^2 + c, \quad y(1) = 6$

جواب: $y^2 = 2x^2 + 34$

سوال ۱.۱۴: $y' = y + y^2, \quad y = \frac{c}{e^{-x}-c}, \quad y(0) = 0.1$

جواب: $y = \frac{1}{e^{(-x+23.98)} - 1}$

سوال ۱.۱۵: $y' \tan x = y - 4, \quad y = c \sin x + 4, \quad y\left(\frac{\pi}{2}\right) = 0$

جواب: $y = 4 - 4 \sin x$

سوال ۱.۱۶: نادر حل: بعض اوقات سادہ تفرقی مساوات کا ایسا حل بھی پایا جاتا ہے جس کو عمومی حل سے حاصل نہیں کیا جاسکتا۔ ایسے حل کو نادر حل^{۲۶} کہا جاتا ہے۔ مساوات $0 = xy'^2 - xy' + y = cx - c^2$ کا عمومی حل $y = cx - c^2$ ہے جبکہ اس کا نادر حل $y = \frac{x^2}{4}$ ہے۔ ان حل کا تفرق لیتے ہوئے تفرقی مساوات میں پر کرتے ہوئے ثابت کریں کہ یہ تفرقی مساوات کے حل ہیں۔

سوال ۱.۱۷ تا سوال ۱.۲۱ نقشہ کشی کے سوالات ہیں۔

سوال ۱.۱۷: تابکار مادے کی نصف زندگی $t_{\frac{1}{2}}$ سے مراد وہ دورانیہ ہے جس میں تابکار مادے کی کیت نصف ہو جاتی ہے۔ مثال ۱.۵ میں ریڈیم ^{266}Ra کی نصف زندگی دریافت کریں۔

جواب: تابکاری تحلیل کی مساوات $y = y_0 e^{-kt}$ میں لمحہ $t = 0$ پر (ابتدائی) کیت y_0 ہے جبکہ مستقبل میں لمحہ t پر کیت y ہے۔ ہم وہ دورانیہ جانا چاہتے ہیں جس میں کیت نصف رہ جائے یعنی جب $y = \frac{y_0}{2}$ رہ جائے۔ تابکاری مساوات میں $y = \frac{y_0}{2}$ پر کرتے ہوئے $\frac{y_0}{2} = y_0 e^{-kt}$ لکھا جائے گا جس سے $t_{\frac{1}{2}} = 4.95 \times 10^{10} \text{ s}$ یعنی 1569.6 سال حاصل ہوتا ہے۔ یوں ریڈیم کی مقدار 1569.6 سالوں میں نصف رہ جائے گی۔

سوال ۱.۱۸: ریڈیم ہم ^{224}Ra کی نصف زندگی تقریباً 3.6 دن ہے۔ دو گرام (2 g) ریڈیم ہم جاکے کیت ایک دن بعد کتنی رہ جائے گی۔ دو گرام ریڈیم ہم جاکے کیت ایک سال بعد کتنی رہ جائے گی۔

جواب: 1.65 g، $6 \times 10^{-31} \text{ g}$

سوال ۱.۱۹: ایک جہاز کی رفتار مستقل اسراع a سے مسلسل بڑھ رہی ہے۔ رفتار کی تبدیلی کی شرح $\frac{dv}{dt}$ کو اسراع کہتے ہیں۔ ان معلومات سے تفرقی مساوات لکھتے ہوئے لمحہ t پر رفتار v کی مساوات حاصل کریں۔ اگر $t = 0$ پر ابتدائی رفتار u ہو تب v کی مساوات کیا ہوگی؟

جواب: $v = u + at$ ، $v = at + c$

سوال ۱.۲۰: رفتار سے مراد وقت کے ساتھ فاصلے کی تبدیلی کی شرح $\frac{dx}{dt}$ ہے۔ سوال ۱.۱۹ میں رفتار کی مساوات $v = u + at$ حاصل کی گئی تھی $\frac{dx}{dt}$ کے برابر پر کرنے سے تفرقی مساوات حاصل ہوتی ہے۔ لمحہ $t = 0$ پر ابتدائی فاصلہ $x = 0$ لیتے ہوئے ابتدائی قیمت سوال کو حل کرتے ہوئے x کی مساوات حاصل کریں۔

جواب: $x = ut + \frac{1}{2}at^2$

سوال ۱.۲۱: آواز سے کم رفتار پر پرواز کرنے والے جہاز کی کارگزاری ہوا کے دباؤ پر منحصر ہوتی ہے۔ ان کی کارگزاری 10 500 m اور 12 000 m کی اونچائی پر بہترین حاصل ہوتی ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ 10 500 m کی اونچائی پر ہوا کا دباؤ دریافت کریں۔ طبعی معلومات: اونچائی کے ساتھ دباؤ میں تبدیلی کی شرح y' ہوا کے دباؤ y کے راست تناسب ہوتی ہے۔ تقریباً 5500 m کی اونچائی پر ہوا کا دباؤ سمندر کی سطح پر ہوا کے دباؤ y_0 کا نصف ہوتا ہے۔

جواب: $0.27y_0$ یعنی تقریباً ایک چوتھائی

۱.۲ $y' = f(x, y)$ کا جیومیٹریائی مطلب۔ میدان کی سمت اور ترکیب یولر۔

یک رتبی سادہ تفرقی مساوات

(۱.۱۵)

$$y' = f(x, y)$$

۱.۲. $y' = f(x, y)$ کا جیومیٹریائی مطلب۔ میدان کی سمت اور ترکیب پولر۔

سادہ معنی رکھتی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ y' سے مراد y کی ڈھلوان ہے۔ یوں مساوات ۱.۱۵ کا وہ حل جو نقطہ (x_0, y_0) سے گزرتا ہو اس نقطے پر ڈھلوان $y'(x_0)$ ہو گا کو درج بالا مساوات کے تحت اس نقطے پر f کی قیمت کے برابر ہو گا۔

$$y'(x_0) = f(x_0, y_0)$$

اس حقیقت کو استعمال کرتے ہوئے ہم مساوات ۱.۱۵ کو حل کرنے کے ترکیب^{۲۸} یا اعدادی^{۲۹} طریقے دریافت کر سکتے ہیں۔ تفرقی مساوات کو حل کرنے کے تریسی اور اعدادی طریقے اس لیے بھی اہم ہیں کہ کئی تفرقی مساوات کا کوئی تحلیل^{۳۰} حل نہیں پایا جاتا جبکہ ہر قسم کے تفرقی مساوات کا تریسی اور اعدادی حل حاصل کرنا ممکن ہے۔

میدان کی سمت: تریسی طریقہ

ہم xy سطح پر جگہ جگہ مساوات ۱.۱۵ سے حاصل ڈھلوان کی چھوٹی لمبائی کی سیدھی لکیریں کھینچ سکتے ہیں۔ ہر نقطے پر ایسی لکیر اس نقطے پر میدان کی سمت دیتی ہے۔ اس میدان^{۳۱} سمت سے^{۳۲} یا میدان^{۳۳} ڈھال میں تفرقی مساوات کا تخمینی^{۳۴} حل کھینچا جاسکتا ہے۔

منحنی حل کو کھینچنے کی ترکیب کچھ یوں ہے۔ کسی بھی نقطے پر ڈھلوان کی سمت میں چھوٹی لکیر کھینچیں۔ اس لکیر کو آہستہ آہستہ یوں موڑیں کہ لکیر کے اختتامی نقطے پر لکیر کی ڈھلوان عین اس نقطے کی ڈھلوان برابر ہو۔ اسی طرح آگے بڑھتے رہیں۔ ڈھال میدان میں نقطے جتنے قریب قریب ہوں تفرقی مساوات کا منحنی حل اتنا درست ہو گا۔

شکل ۱.۶ میں

(۱.۱۶)

$$y' = x - y$$

کا ڈھال میدان دکھایا گیا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ چند منحنی حل بھی دکھائے گئے ہیں۔

انہیں اب اعدادی طریقہ^{۳۵} سیکھیں۔ سادہ ترین اعدادی طریقہ ترکیب پولر^{۳۶} کہلاتا ہے۔ پہلے اسی پر بحث کرتے ہیں۔

پولر کی اعدادی ترکیب

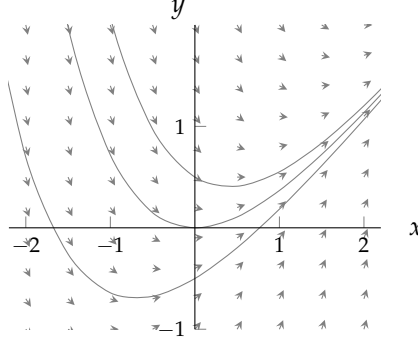
یک رتبی تفرقی مساوات $y' = f(x, y)$ اور ابتدائی معلومات $y(x_0) = y_0$ کو استعمال کرتے ہوئے ترکیب پولر^{۳۷} ہم فاصلہ نقطوں x_0 ، $x_1 = x_0 + h$ ، $x_2 = x_0 + 2h$ ، ... پر تقریباً درست قیمتیں دیتا ہے یعنی

$$y_1 = y_0 + hf(x_0, y_0)$$

$$y_2 = y_1 + hf(x_1, y_1)$$

$$y_3 = y_2 + hf(x_2, y_2)$$

graphical^{۲۸}
numerical^{۲۹}
analytic^{۳۰}
directionfield^{۳۱}
slopefield^{۳۲}
solutioncurve^{۳۳}
Euler'smethod^{۳۴}
Euler'smethod^{۳۵}



شکل ۱.۶: یک رتبی سادہ تفرقی مساوات $y' = x - y$ کا ڈھال میدان اور منحنی حل۔

یا

$$(1.12) \quad y_n = y_{n-1} + hf(x_{n-1}, y_{n-1})$$

h کو قدم کہتے ہیں۔ شکل ۱.۷-الف میں y_1 کا حصول دکھایا گیا ہے جہاں ابتدائی نقطہ y_0 اور ترکیب پولر سے حاصل کردہ y_1 کو چھوٹے دائروں سے ظاہر کیا گیا ہے۔ شکل-ب میں h کی قیمت کم کرنے کا اثر دکھایا گیا ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چھوٹا قدم لینے سے اصل حل $y(x_1)$ اور پولر سے حاصل y_1 میں فرق (غلطی) کم ہو جاتا ہے۔ یوں قدم کو چھوٹا سے چھوٹا کرتے ہوئے زیادہ سے زیادہ درست حل دریافت کیا جاسکتا ہے۔

مساوات ۱.۱۶ کا عمومی حل $y = ce^{-x} + x - 1$ ہے جس سے نقطہ $(0, 0)$ سے گزرتا حل $y = e^{-x} + x - 1$ ملتا ہے۔ اس طرح کے حل ہم جلد حاصل کر پائیں گے۔ اس وقت صرف اتنا ضروری ہے کہ آپ دیے گئے حل کو تفرقی مساوات میں پر کرتے ہوئے ثابت کر سکیں کہ یہی درست حل ہے۔

جدول ۱.۱ میں قدم $h = 0.1$ لیتے ہوئے نقطہ $(0, 0)$ سے گزرتا ہوا مساوات ۱.۱۶ کا ترکیب پولر (مساوات ۱.۱۷) سے حل حاصل کیا گیا ہے۔ انہیں اس جدول کو حاصل کریں۔

ابتدائی نقطہ $(x_0, y_0) = (0, 0)$ ہے جس کا اندراج جدول ۱.۱ کی پہلی صف میں کیا گیا ہے۔ ان قیمتوں کو استعمال کرتے ہوئے (x_1, y_1) حاصل کرتے ہیں۔

$$x_1 = x_0 + h = 0 + 0.1 = 0.1$$

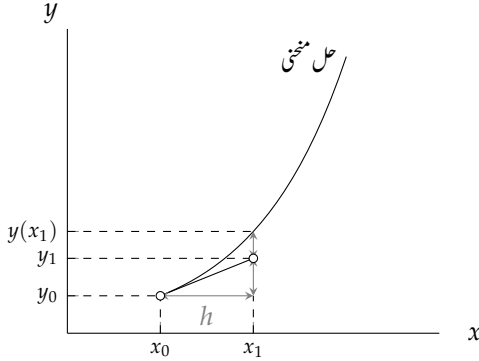
$$y_1 = y_0 + hf(x_0, y_0) = y_0 + h(x_0 - y_0) = 0 + 0.1(0 - 0) = 0$$

جدول ۱.۱ کی دوسری صف میں ان قیمتوں کا اندراج کیا گیا ہے جن سے (x_2, y_2) حاصل کرتے ہیں۔

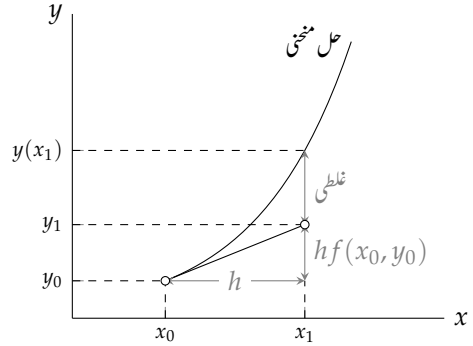
$$x_2 = x_1 + h = 0.1 + 0.1 = 0.2$$

$$y_2 = y_1 + hf(x_1, y_1) = y_1 + h(x_1 - y_1) = 0 + 0.1(0.1 - 0) = 0.01$$

۱.۲. $y' = f(x, y)$ کا جیومیٹریائی مطلب۔ میدان کی سمت اور ترکیب پولر۔



(ب)



(i)

شکل ۷.۱: ترکیب پولر کا پہلا قدم۔

جدول ۱.۱: ترکیب پولر۔

غلطی	$y(x)$	y_n	x_n	n
0	0	0	0	0
0.00484	0.00484	0.0	0.1	1
0.00873	0.01873	0.01	0.2	2
0.01182	0.04082	0.029	0.3	3
0.01422	0.07032	0.0561	0.4	4

یہ قیمتیں بھی جدول میں درج ہیں۔ اسی طرح (x_3, y_3) حاصل کرتے ہوئے جدول میں درج کیے گئے ہیں۔

$$x_3 = x_2 + h = 0.2 + 0.1 = 0.3$$

$$y_3 = y_2 + hf(x_2, y_2) = y_2 + h(x_2 - y_2) = 0.01 + 0.1(0.2 - 0.01) = 0.029$$

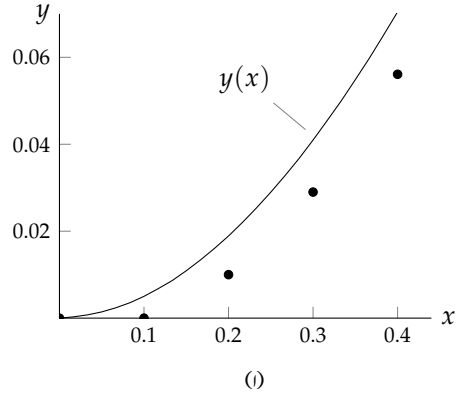
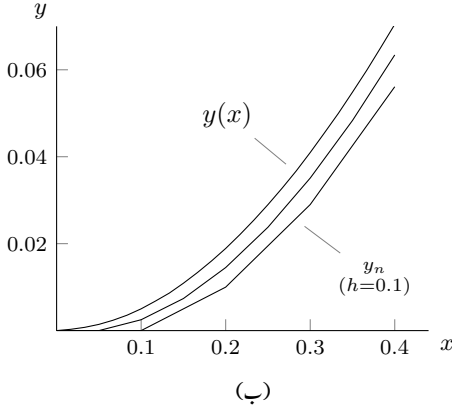
جدول کی آخری صف حاصل کرتے ہیں۔

$$x_4 = x_3 + h = 0.3 + 0.1 = 0.4$$

$$y_4 = y_3 + hf(x_3, y_3) = y_3 + h(x_3 - y_3) = 0.029 + 0.1(0.3 - 0.029) = 0.0561$$

شکل ۱.۸-الف میں ترکیب پولر سے حاصل حل اور ریاضیاتی حل $y(x)$ کا موازنہ کیا گیا ہے۔ شکل-الف میں پولر حل سے حاصل نقطوں کو سیدھی لکیروں سے ملاتے ہوئے مسلسل حل حاصل کیا جاسکتا ہے جسے شکل-ب میں y_n سے ظاہر کیا گیا ہے۔ شکل-ب میں $y(x)$ بھی دکھایا گیا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ $h = 0.05$ استعمال کرتے ہوئے حاصل پولر حل کو بھی دکھایا گیا ہے جو $y(x)$ اور y_n کے بیچ میں پایا جاتا ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ h کی قیمت کم کرنے سے زیادہ درست جواب حاصل ہوتا ہے۔

باب ۱. یک رتبی سادہ تفرقی مساوات



شکل ۱.۸: ترکیب یولر سے حاصل حل کاربائیاتی حل کے ساتھ موازنہ کیا گیا ہے۔

سوال ۱.۲۲ تا سوال ۱.۲۸ کے میدان ڈھال کو قلم و کاغذ سے کھینچتے ہوئے دیے ابتدائی نقطوں سے گزرتے مخفی حل حاصل کریں۔ چند ڈھال میدان شکل ۱.۹ اور شکل ۱.۱۰ میں دیے گئے ہیں۔

سوالات

سوال ۱.۲۲: $y' = 1 + y^2, \quad (\frac{\pi}{4}, 1)$

سوال ۱.۲۳: $y' = 1 - y^2, \quad (0, 0)$

سوال ۱.۲۴: $yy' + 8x = 0, \quad (1, 1)$

سوال ۱.۲۵: $y' = y - y^2, \quad (1, 0)$

سوال ۱.۲۶: $y' = x + \frac{1}{y}, \quad (0, 1)$

سوال ۱.۲۷: $y' = \sin^2 x, \quad (0, 1)$

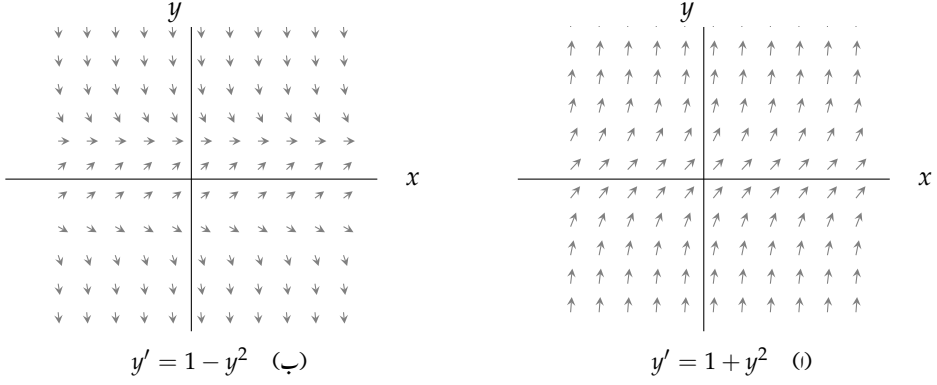
سوال ۱.۲۸: $y' = \sin^2 y, \quad (0, 0)$

ڈھال میدان کے استعمال سے تفرقی مساوات کے تمام حل سامنے آ جاتے ہیں۔ بعض اوقات تفرقی مساوات کا تحلیلی حل حاصل کرنا ممکن ہی نہیں ہوتا۔ درج ذیل دو سوالات میں ڈھال میدان سے اخذ حل اور دیے گئے تحلیلی حل کا موازنہ کرتے ہوئے ڈھال میدان سے حاصل حل کی درستگی کا اندازہ لگایا جاسکتا ہے۔

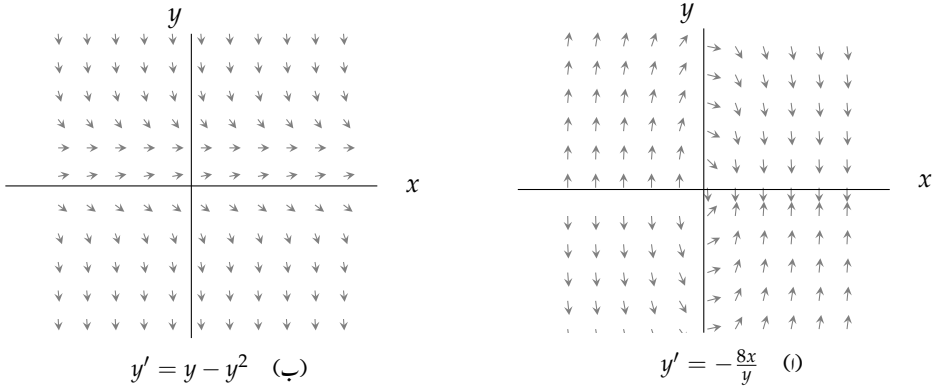
سوال ۱.۲۹: $y' = \sin x, \quad (\frac{\pi}{2}, 0), \quad y = -\cos x$

سوال ۱.۳۰: $y' = 3x^2, \quad (0, 0), \quad y = x^3$

۱.۲. $y' = f(x, y)$ کا جیومیٹریائی مطلب۔ میدان کی سمت اور ترکیب پور۔



شکل ۱.۹: سوال ۱.۲۲ اور سوال ۱.۲۳ کے ڈھال میدان۔



شکل ۱.۱۰: سوال ۱.۲۴ اور سوال ۱.۲۵ کے ڈھال میدان۔

سوال ۱.۳۱: سوال ۱.۲۳، سوال ۱.۲۵ اور سوال ۱.۲۸ میں بے قابو متغیر x صریحاً ظاہر نہیں کیا گیا ہے۔ ایسی مساوات جن میں بے قابو متغیر کو صریحاً ظاہر نہ کیا جائے خود مختار^{۳۶} سادہ تفرقی مساوات کہلاتے ہیں۔ خود مختار سادہ تفرقی مساوات کے ہم میلان^{۳۷} $f(x, y) = c$ کی شکل و صورت کیا ہوگی؟

جواب: چونکہ y' کا دار و مدار x پر نہیں ہے لہذا x تبدیل کرنے سے y کا میلان تبدیل نہیں ہوگا اور $f(x, y) = c$ افقی محور کے متوازی خط ہوں گے۔

ایک جسم y محدود پر حرکت کرتا ہے۔ لمحہ t پر نقطہ $y = 0$ سے جسم کا فاصلہ $y(t)$ ہے۔ سوالات ۱.۳۲ تا سوال ۱.۳۴ میں دیے شرائط کے مطابق جسم کی رفتار کی نمونہ کشی کریں۔ ریاضی نمونے کی ڈھال میدان بناتے ہوئے دیے گئے ابتدائی معلومات پر پورا اترتا^{۳۸} مخفی خط کھینچیں۔

سوال ۱.۳۲: جسم کی رفتار ضرب فاصلہ $y(t)$ مستقل ہے جو 4 کے برابر ہے جبکہ $y(0) = 4$ کے برابر ہے۔

جوابات: $y = 8t + 16$ ، $yy' = 4$

سوال ۱.۳۳: رفتار ضرب وقت فاصلے کے برابر ہے۔ لمحہ $t = 1$ پر فاصلہ $y(1) = 2$ ہے۔

جوابات: $y = 2t$ ، $y = y'/t$

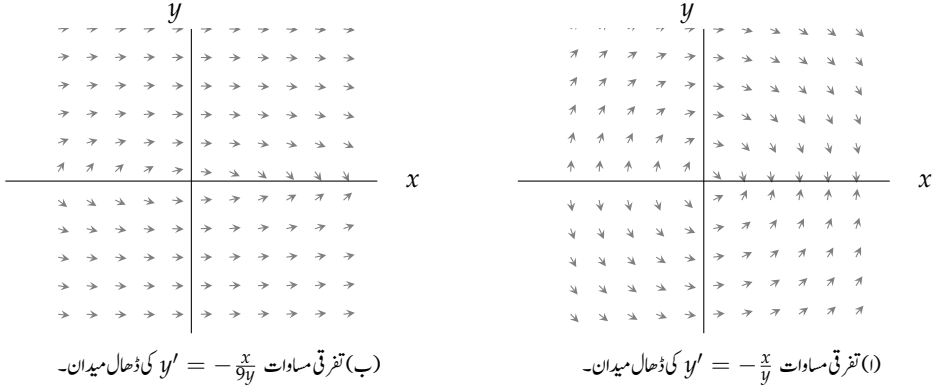
سوال ۱.۳۴: مربع رفتار منفی مربع فاصلہ اکائی کے برابر ہے۔ ابتدائی فاصلہ اکائی کے برابر ہے۔

جوابات: $\sinh^{-1} y = t + \sinh^{-1} 1$ ، $y' = \sqrt{1 + y^2}$

سوال ۱.۳۵: ہوائی جہاز سے چھلانگ لگا کر زمین تک خیریت سے بذریعہ چھتری اترنا جاسکتا ہے۔ گرتے ہوئے شخص پر آپس میں الٹ، دو عدد قوتیں عمل کرتی ہیں۔ پہلی قوت زمینی کشش $F_1 = mg$ ہے جہاں m اس شخص کی کمیت اور $g = 9.8 \text{ ms}^{-2}$ ثقلی اسراع ہے۔ یہ قوت انسان کو زمین کی طرف اسراع دیتی ہے۔ دوسری قوت چھتری پر ہوا کے رگڑ سے پیدا قوت ہے جو اس شخص کی رفتار کو بڑھنے سے روکتی ہے۔ چھتری پر ہوا کے رگڑ سے رفتار کے مربع کے متناسب قوت $F_2 = cv^2$ پیدا ہوتی ہے۔ نیوٹن کی مساوات حرکت کہتی ہے کہ کسی بھی جسم پر قوت، اس جسم کی کمیت ضرب اسراع کے برابر ہوتی ہے۔ چھتری سے زمین پر اترتے شخص کی نمونہ کشی کرتے ہوئے رفتار v کی سادہ تفرقی مساوات حاصل کریں۔ کمیت کو $m = 1$ اور مستقل کو $c = 1$ لیتے ہوئے ڈھال میدان کھینچیں۔ تصور کریں کہ چھتری اس لمحہ کھلتی ہے جب شخص کی رفتار $v = 15 \text{ ms}^{-1}$ ہو۔ ایسی صورت میں مخفی حل حاصل کریں۔ اس شخص کی اختتامی رفتار کیا ہوگی؟ کیا چھتری پر قوت رفتار کے راست متناسب ہونے کی صورت میں بھی چھتری کے ذریعہ ہوائی جہاز سے زمین تک خیریت سے چھلانگ لگائی جاسکتی ہے؟

جوابات: $mg - cv^2 = m \frac{dv}{dt}$ ؛ گرنے کی رفتار اس قیمت پر رہتی ہے جہاں نیچے جانب قوت mg اور چھتری کی رکاوٹی اوپر جانب قوت cv^2 برابر ہوں۔ ایسی صورت میں گرتے شخص کی رفتار تبدیل نہیں ہوتی یعنی $y' = 0$ ہوتا ہے۔ تفرقی مساوات میں $y' = 0$ پر کرتے اور $m = 1$ لیتے ہوئے اختتامی رفتار $v(t = \infty) = 3.13 \text{ ms}^{-1}$ حاصل ہوتی ہے۔

۱.۲. $y' = f(x, y)$ کا جیومیٹریائی مطلب۔ میدان کی سمت اور ترکیب پور۔



شکل ۱.۱۱: سوال ۱.۳۶ کی ڈھال میدان۔

سوال ۱.۳۶: گول دائرے کی مساوات $x^2 + y^2 = r^2$ ہے۔ رداس r کو مستقل تصور کرتے ہوئے دائرے کی مساوات کا تفرق لیتے ہوئے ڈھال میدان کی تفرقی مساوات حاصل کریں۔ ڈھال میدان کھینچیں۔ کیا آپ ڈھال میدان کو دیکھ کر کہہ سکتے ہیں کہ منحنی حل گول دائرے ہیں؟ اسی طرح $x^2 + 9y^2 = c$ کا تفرق لیتے ہوئے سادہ تفرقی مساوات حاصل کریں۔ تفرقی مساوات کی ڈھال میدان کھینچیں۔ کیا ڈھال میدان کو دیکھ کر کہا جاسکتا ہے کہ منحنی حل بیضیوں کی ہیں؟

جوابات: $y' = -\frac{x}{y}$ ، $y' = -\frac{x}{y}$

سوال ۱.۳۷ تا سوال ۱.۴۰ کو ترکیب پور سے حل کریں۔ کل پانچ ہم فاصلہ نقطوں پر حل حاصل کریں۔ ایک ہی کارتیسی محدودہ حاصل y_1 تا y_5 اور سوال میں دیے گئے حل $y(x)$ کا خط کھینچیں۔ سوال ۱.۳۷:

$$y' = -y, \quad y(0) = 1, \quad h = 0.1, \quad y(x) = e^{-x}$$

جوابات: $y_5 = 0.59049$ ، $y_4 = 0.6561$ ، $y_3 = 0.729$ ، $y_2 = 0.81$ ، $y_1 = 0.9$

سوال ۱.۳۸:

$$y' = -y, \quad y(0) = 1, \quad h = 0.01, \quad y(x) = e^{-x}$$

جوابات: $y_5 = 0.95099$ ، $y_4 = 0.9606$ ، $y_3 = 0.9703$ ، $y_2 = 0.9801$ ، $y_1 = 0.99$

سوال ۱.۳۹:

$$y' = 1 + 3x^2, \quad y(1) = 2, \quad h = 0.1, \quad y(x) = x^3 + x$$

جوابات: $y_5 = 2.59$ ، $y_4 = 2.442$ ، $y_3 = 2.315$ ، $y_2 = 2.203$ ، $y_1 = 2.1$

سوال ۱.۴۰:

$$y' = 2xy, \quad y(0) = 2, \quad h = 0.01, \quad y(x) = e^{x^2-4}$$

جوابات: $y_5 = 1.2190$ ، $y_4 = 1.1712$ ، $y_3 = 1.1255$ ، $y_2 = 1.0818$ ، $y_1 = 1.04$

۱.۳ قابل علیحدگی سادہ تفرقی مساوات

متعدد اہم سادہ تفرقی مساوات کو الجبرائی ترتیب دیتے ہوئے درج ذیل صورت میں لکھا جاسکتا ہے

$$(1.18) \quad g(y)y' = f(x)$$

جس کو مزید یوں

$$g(y) \frac{dy}{dx} dx = f(x) dx$$

یعنی

$$g(y) dy = f(x) dx$$

لکھا جاسکتا ہے۔ اس مساوات کے بائیں جانب صرف y متغیرہ اور دائیں جانب صرف x متغیرہ پایا جاتا ہے لہذا اس کا عمل لیا جاسکتا ہے۔

$$(1.19) \quad \int g(y) dy = \int f(x) dx + c$$

اگر $g(y)$ اور $f(x)$ قابل مکمل تقابل ہوں تب مساوات ۱.۱۹ سے مساوات ۱.۱۸ کا حل حاصل کیا جاسکتا ہے۔ اس ترکیب کو ترکیب علیحدگیمتغیرات^{۳۸} کہتے ہیں۔ مساوات ۱.۱۸ کو قابل علیحدگی مساوات^{۳۹} کہتے ہیں۔مثال ۱.۶: مساوات $y' = 1 + y^2$ قابل علیحدگی مساوات ہے چونکہ اس کو

$$\frac{dy}{1+y^2} = dx$$

لکھا جاسکتا ہے جس کے دونوں اطراف کا مکمل لیتے ہوئے

$$\tan^{-1} y = x + c$$

یعنی

$$y = \tan(x + c)$$

□ حاصل ہوتا ہے جو تفرقی مساوات کا درکار حل ہے۔ حاصل حل کو واپس تفرقی مساوات میں پر کرتے ہوئے تسلی کر لیں کہ یہی صحیح حل ہے۔

مثال ۱.۷: قابل علیحدگی تفرقی مساوات $y' = xe^{-x}y^3$ کو علیحدہ کرتے ہوئے دونوں اطراف کا مکمل لے کر حل کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned} y^{-3} dy &= xe^{-x} dx \\ \frac{y^{-2}}{-2} &= c - (x+1)e^{-x} \quad \text{مکمل لیا گیا ہے} \\ y^2 &= \frac{1}{2(x+1)e^{-x} - 2c} \end{aligned}$$

□

مثال ۱.۸: درج ذیل ابتدائی قیمت تفرقی مساوات کو حل کریں۔

$$y' = -2xy, \quad y(0) = 1$$

حل: مساوات کے متغیرات کو علیحدہ کرتے ہوئے عمل کے ذریعہ حل کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned} \int \frac{dy}{y} &= - \int 2x dx + c \\ \ln y &= -x^2 + c_1 \\ y &= ce^{-x^2} \end{aligned}$$

ابتدائی معلومات پر کرتے ہوئے $c = 0$ یعنی $c = e^{c_1} = 1$ ملتا ہے لہذا تفرقی مساوات کا مخصوص حل $y = e^{-x^2}$ ہے جسے شکل ۱.۱۲ میں

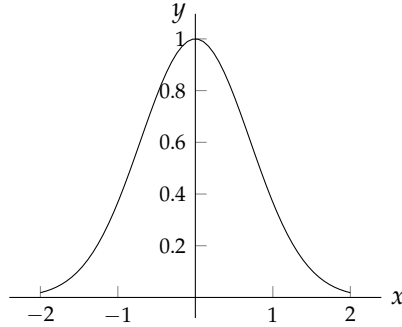
□

دکھایا گیا ہے اور جو گھنٹ نما^{۴۰} ہے۔

مثال ۱.۹: کاربن سے عمر دریافت کرنے کا طریقہ

طبعی معلومات: کائنات^{۴۱} شعاعیں^{۴۲} فضا میں تابکار کاربن $^{14}_6C$ بناتی ہیں۔ یہ عمل زمین کی پیدائش سے اب تک ہوتا آ رہا ہے۔ وقت کے ساتھ فضا میں $^{14}_6C$ اور $^{12}_6C$ ہم جا^{۴۳} کی تناسب ایک مخصوص قیمت حاصل کر چکی ہے۔ کوئی بھی جاندار سانس لے کر یا خوراک کے ذریعہ فضا سے کاربن جذب کرتا

bellshaped^{۴۰}
cosmicrays^{۴۱}
isotopes^{۴۲}



شکل ۱.۱۲: مثال ۱.۸ کا گھنٹہ نما حل۔

ہے۔ یوں جب تک جانور زندہ رہے اس کی جسم میں دونوں ہم جاکاربہن کی تناسب وہی ہوگی جو فضا میں ان کی تناسب ہے۔ البتہ مرنے کے بعد جسم میں تابکار کاربن کی مقدار تابکاری تحلیل کی بنا گھٹتی ہے جبکہ غیر تابکار کاربن کی مقدار تبدیل نہیں ہوتی۔ تابکار کاربن ^{14}C کی نصف زندگی 5715 سال ہے۔ اہرام مصر میں دفن مومیائی ہوئی فرعون کی لاش میں ^{14}C اور ^{12}C کا تناسب فضا کے تناسب کا % 56.95 ہے۔ لاش کی عمر دریافت کریں۔ حل: تابکار کاربن کی نصف زندگی سے تابکاری تحلیل کا مستقل k دریافت کرتے ہیں۔

$$y_0 e^{-k(5715)} = \frac{y_0}{2}, \quad e^{-k(5715)} = \frac{1}{2}, \quad -k = \frac{\ln(\frac{1}{2})}{5715}, \quad k = 0.0001213$$

لاش میں ہم جاکاربہن کی تناسب سے لاش کی عمر حاصل کرتے ہیں۔

$$e^{-0.0001213t} = 0.5695, \quad -0.0001213t = \ln 0.5695, \quad t = 4641$$

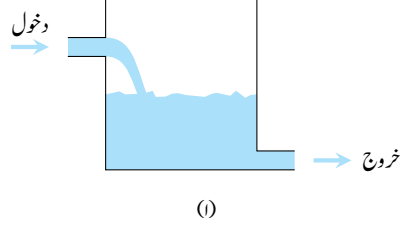
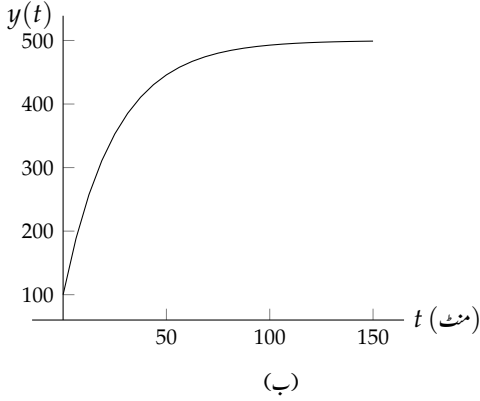
یوں فرعون کی لاش 4641 سال پرانی ہے۔

□

مثال ۱.۱۰: مرکب بنانے کا عمل

کییمیائی صنعت میں مرکب بنانے کا عمل عام ہے۔ شکل ۱.۱۳-الف میں پانی کی ٹینکی دکھائی گئی ہے جس میں ابتدائی طور پر 1000 لٹر پانی پایا جاتا ہے۔ اس پانی میں کل 100 kg نمک ملایا گیا ہے۔ پانی کو مسلسل ہلانے سے ٹینکی میں کثافت یکساں رکھی جاتی ہے۔ ٹینکی میں 40 لٹر فی منٹ کی شرح سے نمکین پانی شامل کیا جاتا ہے۔ اس پانی میں نمک کی مقدار 0.5 kg L^{-1} ہے۔ ٹینکی سے نمکین پانی کا انخلاء 40 لٹر فی منٹ ہے۔ ٹینکی میں نمک کی کل مقدار بالمتقابل وقت دریافت کریں۔

حل: چونکہ ٹینکی میں پانی شامل ہونے کی شرح اور پانی خارج ہونے کی شرح برابر ہے اس لیے انداز ٹینکی میں پانی کی مقدار تبدیل نہیں ہوتی۔ ٹینکی میں داخل ہونے والا ایک لٹر کا نمکین پانی 0.5 kg نمک ٹینکی میں شامل کرتا ہے۔ یوں 40 لٹر فی منٹ سے داخل ہوتا پانی $40 \times 0.5 = 20 \text{ kg min}^{-1}$ سے



شکل ۱.۱۳: مثال ۱.۱۰ میں مرکب بنانے کا عمل۔

نمک شامل کرتا ہے۔ کسی بھی لمحہ ٹینکی میں کل نمک کو y کلو گرام لکھتے ہوئے ٹینکی میں نمک کی کثافت کو $\frac{y}{1000}$ کلو گرام فی لٹر لکھا جاسکتا ہے۔ یوں خارج ہوتا پانی $40 \times \frac{y}{1000}$ کلو گرام فی منٹ نمک خارج کرتا ہے۔ اس طرح نمک میں اضافے کی شرح $\frac{dy}{dt}$ کو

$$\begin{aligned} y' &= \text{نمک خارج ہونے کی شرح} - \text{نمک شامل ہونے کی شرح} \\ &= 20 - \frac{40y}{1000} \end{aligned} \quad (\text{متوازن مساوات})$$

یعنی

$$(۱.۲۰) \quad y' = 0.04(500 - y)$$

لکھا جاسکتا ہے جو قابل علیحدگی مساوات ہے لہذا اس میں متغيرات کو علیحدہ کرتے ہوئے مکمل کے ذریعہ حل کرتے ہیں۔

$$\frac{dy}{y - 500} = -0.04 dt, \quad \ln|y - 500| = -0.04t + c_1, \quad y = 500 + ce^{-0.04t}$$

ٹینکی میں ابتدائی نمک کی کل مقدار 100 kg ہے۔ اس معلومات کو درج بالا میں پر کرتے ہوئے مساوات کا مستقل c حاصل کرتے ہیں۔

$$100 = 500 + c^{-0.04(0)}, \quad c = -400$$

یوں کسی بھی لمحے ٹینکی میں کل نمک کی مقدار درج ذیل ہے جس کو شکل-ب میں دکھایا گیا ہے۔

$$y(t) = 500 - 400e^{-0.04t}$$

شکل-ب کے مطابق ٹینکی میں آخر کار کل 500 kg نمک پایا جائے گا۔ یہی جواب بغیر کسی مساوات لکھے بھی حاصل کیا جاسکتا ہے۔ اگر ٹینکی میں لگاتار نمکین پانی شامل کیا جائے اور اس سے پرانا پانی خارج کیا جائے تو آخر کار ٹینکی میں صرف نیا شامل کردہ پانی ہی پایا جائے گا۔ چونکہ شامل کردہ پانی میں 0.5 کلو گرام فی لٹر نمک پایا جاتا ہے لہذا 1000 لٹری ٹینکی میں کل نمک $1000 \times 0.5 = 500$ kg ہو گا۔ □

مثال ۱.۱۱: نیوٹن قانون ٹھنڈک^{۴۳}
 گرمیوں میں ایک دفتر کا درجہ حرارت ایئر کنڈیشنر کی مدد سے 21°C پر رکھا جاتا ہے۔ صبح سات بجے ایئر کنڈیشنر چالو کیا جاتا ہے اور شام نو بجے اس کو بند کر دیا جاتا ہے۔ ایک مخصوص دن کو شام نو بجے بیرونی درجہ حرارت 40°C ہوتا ہے جبکہ صبح سات بجے بیرونی درجہ حرارت 30°C تک گر چکا ہوتا ہے۔ دفتر کے اندر رات دو بجے درجہ حرارت 26°C ہوتا ہے۔ صبح سات بجے دفتر کے اندر درجہ حرارت معلوم کریں۔

طبعی معلومات: تجربے سے معلوم کیا گیا ہے کہ حرارتی توانائی کو باآسانی منتقل کرتے جسم (مثلاً لوہا) کے درجہ حرارت میں تبدیلی کی شرح جسم اور اس کے گرد ماحول کے درجہ حرارت میں فرق کے راست تناسب ہوتا ہے۔ اس کو نیوٹن کا قانون ٹھنڈک^{۴۴} کہا جاتا ہے۔

حل: پہلا قدم: نمونہ کشی

دفتر کے اندرونی حرارت کو T سے ظاہر کرتے ہیں جبکہ بیرونی حرارت کو T_b سے ظاہر کرتے ہیں۔ یوں نیوٹن کا قانون ٹھنڈک کی ریاضیاتی صورت درج ذیل ہوگی۔

$$\frac{dT}{dt} = k(T - T_b) \quad (1.۲۱)$$

دوسرا قدم: عمومی حل کی تلاش

اگرچہ دفتر کی دیواریں اور چھت حرارتی توانائی باآسانی منتقل نہیں کرتی ہم اسی کلیے کا سہارا لیتے ہوئے مسئلہ حل کریں گے۔ یہاں بیرونی درجہ حرارت مستقل قیمت نہیں ہے لہذا درجہ بالا مساوات کو حل کرنا مشکل ہو گا۔ انجینئرنگ کے شعبے میں عموماً ایسی ہی مشکلات کا سامنا کرنا ہوتا ہے۔ ہمیں مسئلے کی سادہ صورت حل کرنا ہوگی۔ اگر ہم تصور کریں کہ T_b مستقل قیمت ہے تب درجہ بالا مساوات کے متغیرات علیحدہ کیے جاسکتے ہیں۔ چونکہ بیرونی درجہ حرارت 30°C تا 40°C رہا ہے لہذا ہم اس کی اوسط قیمت یعنی 35°C کو بیرونی درجہ حرارت تصور کرتے ہوئے مسئلے کو حل کرتے ہیں۔ مساوات کے متغیرات علیحدہ کرتے ہوئے مکمل لے کر اس کو حل کرتے ہیں۔

$$\frac{dT}{T - 35} = k dt, \quad \ln|T - 35| = kt + c_1, \quad T - 35 = ce^{kt}$$

تیسرا قدم: مخصوص حل کا حصول

اگر شام نو بجے کو لمحہ $t = 0$ لیا جائے اور وقت کو گھنٹوں میں ناپا جائے تب $T(0) = 21$ لکھا جائے گا جسے درجہ بالا میں پر کرتے ہوئے $c = 14 -$ حاصل ہوتا ہے۔ یوں مخصوص حل

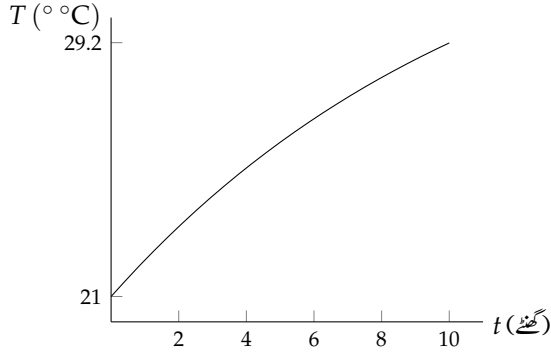
$$T = 35 - 14e^{kt}$$

چوتھا قدم: مستقل k کا حصول

ہم جانتے ہیں کہ رات دو بجے اندرونی درجہ حرارت 26°C ہے۔ یاد رہے کہ شام نو بجے کو لمحہ $t = 0$ لیا گیا لہذا رات دو بجے $t = 5$ ہو گا۔ یوں $T(5) = 26$ لکھا جائے گا۔ ان معلومات کو درجہ بالا مساوات میں پر کرتے ہوئے k حاصل کرتے ہوئے مکمل مساوات حاصل کرتے ہیں۔

$$26 = 35 - 14e^{5k}, \quad k = -0.088, \quad T = 35 - 14e^{-0.088t}$$

^{۴۳} برطانوی ریاضی دان اور ماہر طبیعیات اسحاق نیوٹن [1642-1727] اور جرمن ریاضی دان گئفرڈ ولیم ون لیبنز [1646-1716] نے علیحدہ علیحدہ تفرقی اور عملی احصاء ایجاد کی۔
^{۴۴} Newton's law of cooling



شکل ۱.۱۴: مثال ۱.۱۱: دفتر کا اندرونی درجہ حرارت بالمقابل وقت۔

آخری قدم:

صبح سات بجے اندرونی درجہ حرارت کا تخمینہ لگاتے ہیں یعنی $t = 10$ پر درجہ حرارت درکار ہے۔

$$T = 35 - 14e^{-0.088(10)} = 29.2^{\circ} \text{C}$$

□ پوری رات میں اندرونی درجہ حرارت 8.2°C بڑھ گیا ہے۔ شکل ۱.۱۴ میں اندرونی درجہ حرارت بالمقابل وقت دکھایا گیا ہے۔

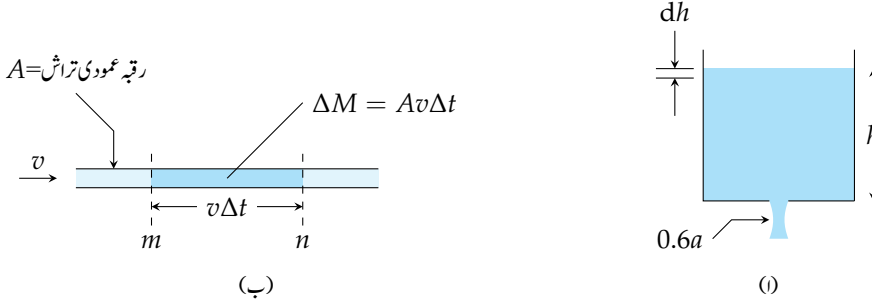
مثال ۱.۱۲: پانی کا نچلا: پانی کی ٹینکی کا رقبہ عمودی تراش $B = 2 \text{ m}^2$ ہے۔ ٹینکی کی تہہ میں $r = 0.5 \text{ cm}$ رداس کا گول سوراخ ہے جس سے پانی نکل رہا ہے۔ ٹینکی میں پانی کی ابتدائی گہرائی $h_1 = 1.5 \text{ m}$ ہے۔ ٹینکی کتنی دیر میں خالی ہوگی۔

طبعی معلومات: پانی کی سطح پر m کیت پانی کی مخفی توانائی mgh ہے جہاں $g = 9.8 \text{ ms}^{-2}$ ثقلی اسراع اور h پانی کی گہرائی ہے۔ سوراخ سے خارج ہوتے وقت یہ مخفی توانائی حرکی توانائی $\frac{mv^2}{2}$ میں تبدیل ہو جاتی ہے جہاں v رفتار کو ظاہر کرتی ہے۔ مخفی توانائی اور حرکی توانائی کو برابر لکھتے ہوئے v کے لیے حل کرتے ہیں۔

$$\frac{mv^2}{2} = mgh, \quad v = \sqrt{2gh}$$

شکل ۱.۱۵-الف میں پانی کی دھار دکھائی گئی ہے۔ جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں دھار سوراخ کے قریب سکڑتا ہے۔ اگر سوراخ کا رقبہ a ہو تب سکڑے ہوئے مقام پر دھار کا رقبہ عمودی تراش $0.6a$ ہوتا ہے۔ یوں سوراخ سے نکلا تمام پانی رقبہ $0.6a$ سے گزرتا ہے اور یہی وہ مقام ہے جہاں پانی کا ہر ذرہ ایک ہی سمت میں رفتار v سے حرکت کرتا ہے۔

شکل ۱.۱۵-ب میں ایک نالی دکھائی گئی ہے جس میں پانی کی رفتار v ہے۔ نالی کا رقبہ عمودی تراش A ہے۔ لمحہ $t = 0$ پر مقام m پر موجود پانی کا ذرہ وقت Δt میں $v\Delta t$ فاصلہ طے کرتے ہوئے مقام n تک پہنچ جائے گا۔ یوں Δt کے دوران مقام m سے گزرا ہوا پانی نالی کو m تا n بھرے گا۔ اس پانی کی مقدار $\Delta M = Av\Delta t$ ہوگی۔ اسی پلے کو استعمال کرتے ہوئے شکل ۱.۱۵-الف میں dt دورانیے میں کل



شکل ۱.۱۵: مثال ۱.۱۲: پانی کا انخلاء اور پانی کے دھار کا سکڑنا۔

$dM = 0.6av dt$ پانی خارج ہوگا۔ یوں پانی کی شرح انخلاء درج ذیل ہوگی۔

$$(1.22) \quad \frac{dM}{dt} = 0.6a\sqrt{2gh}$$

اس مساوات کو قانون تارسی^{۴۵} کہتے ہیں۔

حل: دورانہ dt میں پانی کی انخلا کی وجہ سے ٹینکی میں پانی کی گہرائی dh کم ہوگی جو $B dh$ حجم کی کمی کو ظاہر کرتی ہے جہاں B ٹینکی کا رقبہ عمودی تراش ہے۔ چونکہ پانی کے انخلا سے ٹینکی میں پانی کم ہوتا ہے لہذا درج ذیل لکھا جاسکتا ہے جو دیے گئے مسئلے کا تفرقی مساوات ہے۔

$$(1.23) \quad 0.6a\sqrt{2gh} dt = -B dh$$

متغیرات کو علیحدہ کرتے ہوئے حل کرتے ہیں۔

$$\frac{dh}{\sqrt{h}} = -\frac{0.6a\sqrt{2g}}{B} dt, \quad 2\sqrt{h} = -\frac{0.6a\sqrt{2g}}{B} t + c$$

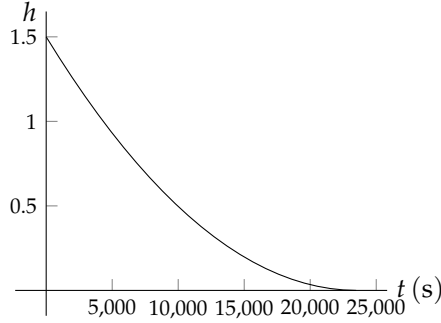
ابتدائی لمحہ $t = 0$ پر پانی کی گہرائی h_1 ہے۔ ان معلومات کو درج بالا میں پر کرتے ہوئے $c = 2h_1$ ملتا ہے لہذا تفرقی مساوات کا مخصوص حل درج ذیل ہے۔

$$(1.24) \quad 2\sqrt{h} = -\frac{0.6a\sqrt{2g}}{B} t + 2\sqrt{h_1}$$

خالی ٹینکی سے مراد $h = 0$ ہے۔ مخصوص حل میں $h = 0$ پر کرتے ہوئے ٹینکی خالی کرنے کے لیے درکار وقت حاصل کرتے ہیں۔

$$2\sqrt{0} = -\frac{0.6a\sqrt{2g}}{B} t + 2\sqrt{h_1}, \quad t = \frac{2\sqrt{h_1}B}{0.6a\sqrt{2g}}$$

$$t = \frac{2\sqrt{1.5} \times 2}{0.6\pi \times 0.005^2 \sqrt{2 \times 9.8}} = 23482 \text{ s} \approx 6.52 \text{ h}$$



شکل ۱.۱۶: مثال ۱.۱۲: ٹینکی خالی ہونے کا عمل۔

مساوات ۱.۲۳ کو شکل ۱.۱۶ میں دکھایا گیا ہے۔ یاد رہے کہ 23 482 s میں ٹینکی خالی ہو جاتی ہے لہذا تریسیم کو اتنے وقت کے لیے ہی کھینچا گیا ہے۔ □

علیحدگی متغیرات کی جامع ترکیب

بعض اوقات ناقابل علیحدگی تفرقی مساوات کے متغیرات کو تبدیل کرتے ہوئے مساوات کو قابل علیحدگی بنایا جاسکتا ہے۔ اس ترکیب کو درج ذیل عملاً ہم قسم کی مساوات کے لیے دیکھتے ہیں جہاں $f\left(\frac{y}{x}\right)$ قابل تفرق تفاعل ہے مثلاً $\cos \frac{y}{x}$ ، $e^{(y/x)}$ وغیرہ۔

$$(1.25) \quad y' = f\left(\frac{y}{x}\right)$$

مساوات کی صورت دیکھتے ہوئے $u = \frac{y}{x}$ لیتے ہیں۔ یوں درج ذیل لکھا جاسکتا ہے

$$(1.26) \quad y = ux, \quad y' = u + xu'$$

جنہیں $y' = f\left(\frac{y}{x}\right)$ میں پڑھتے ہوئے $f(u) = u + xu' = f(u)$ یعنی $xu' = f(u) - u$ ملتا ہے۔ اگر $f(u) - u \neq 0$ ہو تب متغیرات علیحدہ کرتے ہوئے درج ذیل لکھا جاسکتا ہے۔

$$(1.27) \quad \frac{du}{f(u) - u} = \frac{dx}{x}$$

مثال ۱.۱۳: تفاعل $xy' - y = 2x$ کو حل کریں۔

حل: تفاعل کو $y' = \frac{y}{x} + 2$ لکھا جاسکتا ہے۔ یوں $u = \frac{y}{x}$ لیتے ہوئے مساوات ۱.۲۶ کے استعمال سے درج ذیل ملتا ہے۔

$$u + xu' = u + 2, \quad du = 2 \frac{dx}{x}, \quad u = 2 \ln|x| + c$$

اس میں u کی جگہ واپس $\frac{y}{x}$ پر کرتے ہوئے جواب حاصل ہوتا ہے۔

$$\frac{y}{x} = 2 \ln|x| + c, \quad y = 2x \ln|x| + cx$$

□

سوالات

سوال ۱.۴۱: سوال ۱.۴۹ کے عمومی حل حاصل کریں۔ حاصل حل کو واپس تفرقی مساوات میں پر کرتے ہوئے اس کی درستگی ثابت کریں۔

سوال ۱.۴۱: $y^2 y' + x^2 = 0$

جواب: $x^3 + y^3 = c$

سوال ۱.۴۲: $y y' + x = 0$

جواب: $x^2 + y^2 = c$

سوال ۱.۴۳: $y' = \sec^2 y$

جواب: $y = \tan x + c$

سوال ۱.۴۴: $y' \cos x = y \sin x$

جواب: $y = c \sec x$

سوال ۱.۴۵: $y' = y e^{x-1}$

جواب: $\ln|y| = e^{x-1} + c$

سوال ۱.۴۶: $u = \frac{y}{x}$ پر کرتے ہوئے $\frac{y}{x} \sin^2 \frac{y}{x} = y + x^2 \sin^2 \frac{y}{x}$ کو حل کریں۔

جواب: $\frac{\cos \frac{y}{x} - 1}{\cos \frac{y}{x} + 1} = c e^{2x}$

سوال ۱.۴۷: $y' = (2x + y)^2$ کو حل کریں۔ ایسا کرنے کی خاطر $u = 2x + y$ پر کرنا ہوگا۔

جواب: $y = -2x + \sqrt{2} \tan(\sqrt{2}x + c)$

سوال ۱.۴۸: $u = \frac{y}{x}$ پر کرتے ہوئے $xy' = y^2 + y$ کو حل کریں۔

جواب: $y = -\frac{x}{x+c}$

سوال ۱.۴۹: $u = \frac{y}{x}$ پر کرتے ہوئے $xy' = x - y$ کو حل کریں۔

جواب: $xy - x^2 = c$

۱.۳. وقت بل علیحدگی سادہ تفریق مساوات

ابتدائی قیمت سوال ۱.۵۰ تا سوال ۱.۵۶ کے مخصوص حل حاصل کریں۔

سوال ۱.۵۰:

$$xy' + y = 0, \quad y(2) = 8$$

جواب: $y = \frac{16}{x}$

سوال ۱.۵۱:

$$y' = 1 + 9y^2, \quad y(1) = 0$$

جواب: $y = \frac{1}{3} \tan[3(x - 1)]$

سوال ۱.۵۲:

$$y' \cos^2 x = \sin^2 y, \quad y(0) = \frac{\pi}{4}$$

جواب: $\tan y = \frac{1}{1 - \tan x}$

سوال ۱.۵۳:

$$y' = -4xy, \quad y(0) = 5$$

جواب: $y = 5e^{-2x^2}$

سوال ۱.۵۴:

$$y' = -\frac{2x}{y}, \quad y(1) = 2$$

جواب: $2x^2 + y^2 = 6$

سوال ۱.۵۵:

$$y' = (x + y - 4)^2, \quad y(0) = 5$$

جواب: $x + y - 4 = \tan(x + \frac{\pi}{4})$

سوال ۱.۵۶:

$$xy' = y + 3x^4 \cos^2 \frac{y}{x}, \quad y(1) = 0$$

جواب: اس میں $u = \frac{y}{x}$ پر کرنے سے $\tan \frac{y}{x} = x^3 - 1$ ملتا ہے۔

سوال ۱.۵۷: کسی بھی لمحے پر جرثوموں کی تعداد بڑھنے کی شرح، اس لمحے موجود جرثوموں کی تعداد کے راست تناسب ہے۔ اگر ان کی تعداد دو گھنٹوں میں دگنی ہو جائے تب چار گھنٹوں بعد ان کی تعداد کتنی ہوگی؟ چوبیس گھنٹوں بعد کتنی ہوگی؟

جوابات: $4095y_0$ ، $4y_0$ ، $y = y_0 e^{0.34657t}$

سوال ۱.۵۸: جرثوموں کی شرح پیدائش موجودہ تعداد کے راست تناسب ہے۔ ان کی شرح اموات بھی موجودہ تعداد کے راست تناسب ہے۔ جرثوموں کی تعداد بڑھنے کی شرح کیا ہوگی؟ تعداد بالمقابل وقت کیا ہوگا؟ تعداد کہاں متوازن صورت اختیار کرے گی؟

جوابات: $\frac{dy}{dt} = \alpha y - \beta y$ جہاں α اور β بالترتیب پیدائشی اور امواتی راست تناسب کے مستقل ہیں۔ تعداد بالمقابل وقت کی مساوات $y = y_0 e^{(\alpha - \beta)t}$ ہے۔ اگر $\alpha > \beta$ ہو تب تعداد بڑھتی رہے گی۔ اس کے برعکس اگر $\alpha < \beta$ ہو تب تعداد گھٹتی رہے گی حتیٰ کہ جراثیم فنا ہو جائیں اور $\alpha = \beta$ کی صورت میں تعداد وقت کے ساتھ تبدیل نہیں ہوگی۔

سوال ۱.۵۹: عموماً جاندار مرنے کے بعد مکمل طور پر خاک میں مل جاتے ہیں اور ان کا نشان تک نہیں رہتا البتہ بعض اوقات حالات یوں ہوتے ہیں کہ ان کا جسم پتھر میں بدل جاتا ہے۔ اس پتھریلی جسم میں موجود $^{14}_6\text{C}$ اور $^{12}_6\text{C}$ ہم جاکے تناسب سے اس کی عمر کا تخمینہ لگایا جاسکتا ہے۔ دو ہزار سال پرانی پتھریلی مچھلی میں کاربن کا تناسب، ابتدائی تناسب کے کتنا گنا ہوگا؟

جواب: 69.5 %

سوال ۱.۶۰: طبیعیات میں بار بردار ذروں کو **مسرع خطی** کے ذریعہ اسراع دی جاتی ہے۔ تصور کریں کہ مسرع خطی میں $^4_2\text{He}^{2+}$ داخل ہوتا ہے جس کی رفتار مستقل اسراع کے ساتھ 1.2 ms دورانیے میں 10^3 ms^{-1} سے بڑھا کر $1.6 \times 10^4 \text{ ms}^{-1}$ کر دی جاتی ہے۔ اسراع دریافت کریں۔ اس دورانیے میں ذرہ کتنا فاصلہ طے کرتا ہے؟

جوابات: 10.2 m ، $1.25 \times 10^7 \text{ ms}^{-2}$

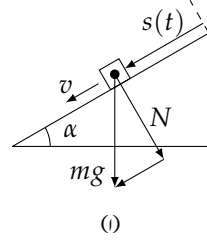
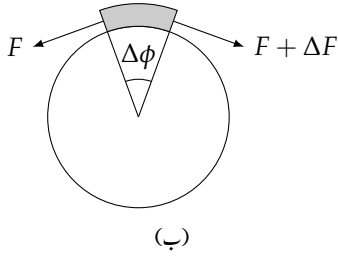
سوال ۱.۶۱: ایک ٹینکی میں 2000 لٹر پانی پایا جاتا ہے جس میں 150 kg نمک ملا یا گیا ہے۔ پانی کو مسلسل ہلانے سے کشافیت یکساں رکھی جاتی ہے۔ ٹینکی میں 10 لٹر فی منٹ تازہ پانی شامل کیا جاتا ہے۔ ٹینکی سے پانی کا اخراج بھی 10 لٹر فی منٹ ہے۔ ایک گھنٹہ بعد ٹینکی میں کل کتنا نمک پایا جائے گا؟

جوابات: $y = 111 \text{ kg}$ ، $y = 150e^{-\frac{t}{200}}$

سوال ۱.۶۲: مریض کی زبان کے نیچے تھرمامیٹر رکھ کر اس کا درجہ حرارت ناپا جاتا ہے۔ کمرے اور مریض کے درجہ حرارت بالترتیب 25°C اور 40°C ہیں۔ زبان کے نیچے رکھنے کے ایک منٹ بعد تھرمامیٹر کا پڑا 35°C تک پہنچتا ہے۔ تھرمامیٹر کتنی دیر میں اصل درجہ حرارت کے قریب (مثلاً 39.9°C) پہنچ پائے گا؟

جواب: $t = 4.16 \text{ min}$ ، $T = 40 - 15e^{-1.204t}$

سوال ۱.۶۳: **سرطان** کی مہلک بیماری میرے خاندان کے کئی افراد کی جان لے چکی ہے۔ سن 1960 میں اینا کین لایڈ^۹ سرطان کی رسولی کی



شکل ۱.۱۷: سوال ۱۱.۲۵ اور سوال ۱.۲۶ کے اشکال۔

انفرکشن کو ٹھیک طرح گامپہرٹز تفاعل 50° سے ظاہر کرنے میں کامیاب ہوئے۔

سرطانی رسولی میں جسم کا نظام تباہ ہو جاتا ہے۔ یوں رسولی میں موجود غلیوں تک آکسیجن اور خوراک کا پہنچنا ممکن نہیں رہتا۔ رسولی کے اندرونی غلیے آکسیجن اور خوراک کی کمی کی بنا پر جاتے ہیں۔ ان حقائق کی نمونہ کشی درج ذیل گامپہرٹز تفرقی مساوات کرتی ہے جہاں y رسولی کی کیت ہے۔

$$(۱.۲۸) \quad y' = -Ay \ln y, \quad A > 0$$

جواب: $\ln y = ce^{-At}$

سوال ۱.۲۴: دھوپ میں کپڑے کی نمی خشک ہونی کی شرح کپڑے میں موجود نمی کے راست تناسب ہوتی ہے۔ اگر پہلے پندرہ منٹ میں نصف پانی خشک ہو جائے تب 99.9% پانی کتنی دیر میں خشک ہوگا؟ ہم 99.9% خشک کو مکمل خشک تصور کر سکتے ہیں۔

جواب: $y = y_0 e^{-0.0462t}$ ، 49.8 min

سوال ۱.۲۵: رگڑ دو سطحوں کو آپس میں رگڑنے سے قوت رگڑ پیدا ہوتی ہے جو اس حرکت کو روکنے کی کوشش کرتی ہے۔ خشک سطحوں پر پیدا قوت $|F| = \mu|N|$ سے حاصل کی جاسکتی ہے جہاں N دونوں سطحوں پر عمودی قوت، μ حرکت رگڑ کا مستقل $^\circ$ اور F رگڑ سے پیدا قوت ہے۔

شکل ۱.۱۷-الف میں α زاویہ کی سطح پر m کیت کا جسم دکھایا گیا ہے۔ اس پر ثقلی قوت (mg وزن) عمل کرتا ہے۔ اس قوت کو دو حصوں میں تقسیم کیا جاسکتا ہے۔ پہلا حصہ N ہے جو سطح کے عمودی ہے۔ دوسرا حصہ سطح کے متوازی ہے جو جسم کو اسراع دیتا ہے۔ کیت 10 kg ، ثقلی اسراع $g = 9.8 \text{ m s}^{-2}$ ، رگڑ کا مستقل $\mu = 0.25$ اور زاویہ $\alpha = 30^\circ$ ہیں۔ ابتدائی رفتار صفر لیتے ہوئے رفتار v کی مساوات حاصل کریں۔ یہ جسم کتنی دیر میں کل 15 m فاصلہ طے کرے گا؟

$$\text{جواب: } \frac{dv}{dt} = m g \sin \alpha - \mu m g \cos \alpha, \quad v = 3.93 \text{ m s}^{-1}, \quad 2.76 \text{ s}$$

سوال ۱.۲۶: شکل ۱.۱۷-ب میں گول جسم کے گرد لپیٹی گئی رسی کا چھوٹا حصہ دکھایا گیا ہے۔ تجربے سے معلوم ہوتا ہے کہ رسی کے چھوٹے حصے کے سروں پر قوت میں فرق زاویہ $\Delta\phi$ اور قوت F کے راست متناسب ہوتا ہے۔ رسی کو جسم کے گرد کتنی مرتبہ لپیٹنے سے ایک شخص 500 گنا زیادہ قوت کی گاڑی کو روک سکتا ہے؟

باب ۱۔ یک رتبی سادہ تفرقی مساوات

جوابات: $F = F_0 e^{\phi}$ ، $\phi = 6.21 \text{ rad}$ ، یعنی 1.98 مرتبہ لیپٹنا ضروری ہے۔

سوال ۱.۶۷: کارتیسی محدود کے محور پر گول دائرے $x^2 + y^2 = r^2$ کا تفرقی مساوات y'_1 حاصل کریں۔ اسی طرح محور سے گزرتے ہوئے سیدھے خط کا تفرقی مساوات y'_2 حاصل کریں۔ دونوں تفرقی مساوات کا حاصل ضرب کیا ہوگا؟ اس حاصل ضرب سے آپ کیا اخذ کر سکتے ہیں؟
جواب: $y'_1 y'_2 = -1$ ؛ آپس میں عمودی ہیں۔

سوال ۱.۶۸: آپ کو ایسے تفاعل سے ضرور واسطہ پڑیگا جس کا تحلیلی مکمل حاصل کرنا ممکن نہیں ہوگا۔ ایسا ایک تفاعل e^{x^2} ہے۔ اس تفاعل کی مکمل ارض تسلسلہ^{۵۲} کے پہلے چار اراکان کا مکمل حاصل کریں۔

$$\int e^{x^2} \approx x + \frac{x^3}{3} + \frac{x^5}{10} + \frac{x^7}{36} + \dots$$

سوال ۱.۶۹: قانون ٹاری سکی R ہے۔ اس کی تہہ میں چھوٹا سوراخ ہے جس کا رداس r ہے۔ پوری طرح بھری ہوئی ٹینکی کتنی دیر میں خالی ہوگی۔ اگر $R = 1 \text{ m}$ اور $r = 1 \text{ cm}$ ہو تب ٹینکی کتنی دیر میں خالی ہوگی؟

$$\begin{aligned} \text{جواب: } 0.6\pi r^2 \sqrt{2gh} dt &= -\pi [R^2 + (h - R)^2] dh \\ t_{\text{خالی}} &= \frac{44R^2 \sqrt{gR}}{9gr^2}, \quad t + c = -\frac{\sqrt{2gh}}{9gr^2} (30R^2 - 10hR + 3h^2) \end{aligned}$$

دیے رداس کی ٹینکی 4.34 h یعنی چار گھنٹے اور بیس منٹ میں خالی ہوگی۔

۱.۴ قطعی سادہ تفرقی مساوات اور جزو مکمل

ایسا تفاعل $u(x, y)$ جس کے استمراریہ^{۵۳} (یعنی بلا جوڑ) جزوی تفرق پائے جاتے ہوں کا (مکمل) تفرق درج ذیل ہے۔

$$(۱.۴۹) \quad du = \frac{\partial u}{\partial x} dx + \frac{\partial u}{\partial y} dy$$

یوں اگر $u(x, y) = c$ ہو تب $du = 0$ ہوگا۔

مثال کے طور پر $u = xy + 2(x - y) = 7$ کا تفرق

$$du = (y + 2) dx + (x - 2) dy = 0$$

ہوگا جس سے درج ذیل تفرقی مساوات لکھی جاسکتی ہے۔

$$y' = \frac{dy}{dx} = -\frac{y + 2}{x - 2}$$

الٹ چلتے ہوئے اس تفرقی مساوات کو ہم حل کر سکتے ہیں۔ اس مثال سے ایک ترکیب جنم لیتی ہے جس پر اب غور کرتے ہیں۔

یک رتبی سادہ تفرقی مساوات $y' = -\frac{M(x,y)}{N(x,y)}$ یعنی

$$(1.30) \quad M(x, y) dx + N(x, y) dy = 0$$

کو اس صورت **قطعی تفرقی مساوات**^{۵۴} کہتے ہیں جب اس کو درج ذیل لکھنا ممکن ہو جہاں $u(x, y)$ کوئی تفاعل ہے۔

$$(1.31) \quad \frac{\partial u}{\partial x} dx + \frac{\partial u}{\partial y} dy = 0$$

یوں مساوات ۱.۳۰ کو

$$(1.32) \quad du = 0$$

لکھ کر مکمل لیتے ہوئے تفرقی مساوات کا عمومی **حلی**^{۵۵}

$$(1.33) \quad u(x, y) = c$$

حاصل ہوتا ہے۔

مساوات ۱.۳۰ اور مساوات ۱.۳۱ کا موازنہ کرتے ہوئے ہم دیکھتے ہیں کہ مساوات ۱.۳۰ تب قطعی تفرقی مساوات ہوگی جب ایسا $u(x, y)$ پایا جاتا ہو کہ درج ذیل لکھنا ممکن ہو۔

$$(1.34) \quad \frac{\partial u}{\partial x} = M$$

$$(1.35) \quad \frac{\partial u}{\partial y} = N$$

ان سے ہم تفرقی مساوات کے قطعی ہونے کا شرط اخذ کرتے ہیں۔

سطح xy پر ایسا خط جس کا سرحد بند منحنی ہو اور یہ منحنی اپنے آپ کو نہ کاٹتا ہو پر تصور کریں کہ M اور N ایسے **استمراری**^{۵۶} (یعنی بلا جوڑ) تفاعل ہیں جن کے یک رتبی تفرق بھی اس خط پر بے جوڑ ہیں۔ تب مساوات ۱.۳۴ کے تفرق درج ذیل ہوں گے۔

$$\frac{\partial M}{\partial y} = \frac{\partial^2 u}{\partial y \partial x}$$

$$\frac{\partial N}{\partial x} = \frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y}$$

استمراری شرط کی بنا $\frac{\partial^2 u}{\partial y \partial x}$ اور $\frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y}$ برابر ہیں لہذا درج ذیل لکھا جاسکتا ہے۔

$$(۱.۳۶) \quad \frac{\partial M}{\partial y} = \frac{\partial N}{\partial x} \quad \text{شرط قطعیت}$$

مساوات ۱.۳۰ کا قطعی تفرقی مساوات ہونے کے لیے مساوات ۱.۳۶ پر پورا اترنا لازمی^{۵۷} اور کافی^{۵۸} شرط^{۵۹} ہے۔
 قطعی تفرقی مساوات کا حل حاصل کرتے ہیں۔ مساوات ۱.۳۴ کا x تکمل لیتے ہوئے درج ذیل لکھا جاسکتا ہے

$$(۱.۳۷) \quad u = \int M dx + k(y)$$

جہاں تکمل کا مستقل از خود y کا تفاعل ہو سکتا ہے۔ تکمل کا مستقل $k(y)$ حاصل کرنے کی خاطر مساوات ۱.۳۷ کا جزوی تفرق $\frac{\partial u}{\partial y}$ لیتے ہوئے مساوات ۱.۳۵ کی مدد سے $\frac{dk}{dy}$ حاصل کرتے ہیں جس کا y تکمل لینے سے k حاصل ہوگا۔ (مثال ۱.۱۴ دیکھیں)۔
 اسی طرح مساوات ۱.۳۵ کا y تکمل لیتے ہوئے درج ذیل لکھا جاسکتا ہے

$$(۱.۳۸) \quad u = \int N dy + m(x)$$

جہاں تکمل کا مستقل از خود x کا تفاعل ہو سکتا ہے۔ تکمل کا مستقل $m(x)$ حاصل کرنے کی خاطر مساوات ۱.۳۸ کا جزوی تفرق $\frac{\partial u}{\partial x}$ لیتے ہوئے مساوات ۱.۳۴ کی مدد سے $\frac{dm}{dx}$ حاصل کرتے ہیں جس کا x تکمل لینے سے m حاصل ہوگا۔
 مثال ۱.۱۴: قطعی تفرقی مساوات
 درج ذیل کو حل کریں۔

$$(۱.۳۹) \quad (1 + 2xy^3) dx + (2y + 3x^2y^2) dy = 0$$

حل: پہلے ثابت کرتے ہیں کہ یہ مساوات قطع^{۶۰} ہے۔ یہ مساوات ۱.۳۰ کی طرح ہے جہاں

$$M = 1 + 2xy^3$$

$$N = 2y + 3x^2y^2$$

ہیں۔ $\frac{\partial M}{\partial y}$ اور $\frac{\partial N}{\partial x}$ لکھتے ہیں

$$\frac{\partial M}{\partial y} = 6xy^2$$

$$\frac{\partial N}{\partial x} = 6xy^2$$

necessary condition^{۶۱}

sufficient condition^{۶۲}

^{۶۳} اس حقیقت کو حصہ ۱۱.۱۲ میں ثابت کیا جائے گا۔

جو مساوات ۱.۳۶ پر پورا اترتے ہیں لہذا دی گئی مساوات قطعی تفرقی مساوات ہے۔ آئیں اب اس کو حل کرتے ہیں۔
مساوات ۱.۳۷ کو استعمال کرتے ہیں۔

$$(1.40) \quad u = \int (1 + 2xy^3) dx + k(y) = x + x^2y^3 + k(y)$$

اس کا y جزوی تفرقی لیتے ہوئے مساوات ۱.۳۵ کا استعمال کرتے

$$\frac{\partial u}{\partial y} = 3x^2y^2 + \frac{dk}{dy} = N = 2y + 3x^2y^2$$

ہوئے حاصل ہوتا ہے۔

$$\frac{dk}{dy} = 2y$$

اس کا y تکمل لیتے ہوئے k حاصل کرتے ہیں

$$(1.41) \quad k = \int 2y dy = y^2 + c_1$$

جہاں c_1 تکمل کا مستقل ہے۔ چونکہ k صرف y پر منحصر ہے لہذا c_1 مستقل x پر منحصر نہیں ہو سکتا۔ یوں مساوات ۱.۴۰ اور مساوات ۱.۴۱ سے قطعی تفرقی مساوات کا حاصل ہوتا ہے۔

$$(1.42) \quad u(x, y) = x + x^2y^3 + y^2 + c_1 = 0$$

آخر میں مساوات ۱.۴۲ کا تفرق لیتے ہوئے مساوات ۱.۳۹ حاصل کر کے حاصل حل کی درستگی ثابت کرتے ہیں۔

$$du = \frac{\partial u}{\partial x} dx + \frac{\partial u}{\partial y} dy = (1 + 2xy^3) dx + (3x^2y^2 + 2y) dy$$

□

مثال ۱.۱۵: مخصوص حل
لیتے ہوئے مساوات ۱.۳۹ کو حل کریں جہاں $x = 1$ پر $y = 2$ ہے۔

حل: $\frac{\partial u}{\partial y} = N = 2y + 3x^2y^2$ کا y تکمل

$$(1.43) \quad u = \int (2y + 3x^2y^2) dy + m(x) = y^2 + x^2y^3 + m(x)$$

لے کر اس سے $\frac{\partial u}{\partial x}$ لکھتے ہیں

$$\frac{\partial u}{\partial x} = 2xy^3 + \frac{dm}{dx}$$

جو M کے برابر ہوگا

$$2xy^3 + \frac{dm}{dx} = M = 1 + 2xy^3$$

جس سے

$$\frac{dm}{dx} = 1, \quad m = x + c_2$$

حاصل ہوتا ہے۔ اس کو مساوات ۱.۴۳ میں پر کرتے ہوئے تفرقی مساوات کا حل ملتا ہے۔

$$u = y^2 + x^2y^3 + x + c_2 = 0$$

ابتدائی معلومات پر کرتے ہوئے

$$2^2 + (1^2)(2^3) + 1 + c_2 = 0, \quad c = -13$$

ملتا ہے جس سے مخصوص حل لکھتے ہیں۔

$$y^2 + x^2y^3 + x - 13 = 0$$

□

مثال ۱.۱۶: غیر قطعی مساوات

مساوات $0 = x dy - y dx$ میں $M = -y$ اور $N = x$ ہیں لہذا $\frac{\partial M}{\partial y} = -1$ لیکن $\frac{\partial N}{\partial x} = 1$ ہے۔ یوں دی گئی مساوات غیر قطعی ہے^{۱۰}۔ یوں قطعی مساوات کی ترکیب قابل استعمال نہیں ہے۔ انہیں قطعی مساوات کی ترکیب استعمال کرنے کی کوشش کریں۔ مساوات ۱.۳۷ سے

$$u = \int -y dx + k(y) = -xy + k(y)$$

ملتا ہے جس کا y تفرق $\frac{\partial u}{\partial y} = -x + \frac{dk}{dy}$ ہے جسے N یعنی x کے برابر پر کرنے سے $2x = \frac{dk}{dy}$ ملتا ہے جس کا عمل $k = 2xy + c$ ہے۔ اب مستقل k صرف y پر منحصر ہو سکتا ہے جبکہ حاصل k اس شرط پر پورا نہیں اترتا لہذا اس کو رد کیا جاتا ہے۔ یوں قطعی تفرقی مساوات کی ترکیب اس مثال میں دیے تفرقی مساوات کے حل کے لیے ناقابل استعمال ہے۔ آپ N سے شروع کرتے ہوئے حل کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ آپ اس راستے سے بھی حل حاصل نہیں کر پائیں گے۔

□

تخفیف بذریعہ جزو مکمل

مثال ۱.۱۶. $-y dx + x dy = 0$ میں تفاعل $-y dx + x dy = 0$ غیر قطعی تھا البتہ اس کو $\frac{1}{x^2}$ سے ضرب دینے سے $-\frac{y}{x^2} dx + \frac{1}{x} dy = 0$ حاصل ہوتا ہے جو قطعی مساوات ہے۔ آپ مساوات ۱.۳۶ استعمال کرتے ہوئے ثابت کر سکتے ہیں کہ یہ واقعی قطعی مساوات ہے۔ حاصل قطعی مساوات کا حل حاصل کرتے ہیں۔

$$(1.34) \quad -\frac{y}{x^2} dx + \frac{1}{x} dy = 0, \quad d\left(\frac{y}{x}\right) = 0, \quad \frac{y}{x} = c$$

اس ترکیب کو عمومی بناتے ہوئے ہم کہتے ہیں کہ غیر قطعی مساوات مثلاً

$$(1.35) \quad P(x, y) dx + Q(x, y) dy = 0$$

کو ایک مخصوص تفاعل F سے ضرب دینے سے قطعی مساوات

$$(1.36) \quad FP dx + FQ dy = 0$$

حاصل کی جاسکتی ہے۔ تفاعل F جزو مکمل^۱ کہلاتا ہے اور یہ عموماً x اور y پر منحصر ہوگا۔ حاصل قطعی مساوات کو حل کرنا ہم سیکھ چکے ہیں۔

مثال ۱.۱۷: جزو مکمل

مساوات ۱.۴۴ میں جزو مکمل $\frac{1}{x^2}$ تھا لہذا اس کا حل درج ذیل لکھا جاسکتا ہے۔

$$FP dx + FQ dy = \frac{-y dx + x dy}{x^2} = d\left(\frac{y}{x}\right) = 0, \quad \frac{y}{x} = c$$

مساوات $-y dx + x dy = 0$ کے مزید جزو مکمل $\frac{1}{xy}$ ، $\frac{1}{y^2}$ اور $\frac{1}{x^2+y^2}$ ہیں جن سے درج ذیل لکھا جاسکتا ہے۔

$$\frac{-y dx + x dy}{y^2} = d\left(\frac{x}{y}\right) = 0, \quad \frac{x}{y} = c$$

$$\frac{-y dx + x dy}{xy} = -d\left(\ln \frac{x}{y}\right), \quad \ln \frac{x}{y} = c_1, \quad \frac{x}{y} = x$$

$$\frac{-y dx + x dy}{x^2 + y^2} = d\left(\tan^{-1} \frac{x}{y}\right), \quad \tan^{-1} \frac{x}{y} = c_1, \quad \frac{x}{y} = c$$

□

جزو تکمل کا حصول

مساوات $M dx + N dy = 0$ کی قطعیت کی شرط $\frac{\partial M}{\partial y} = \frac{\partial N}{\partial x}$ مساوات ۱.۳۶ ہے۔ مساوات $FP dx + FQ dy = 0$ کے لیے اس شرط کو درج ذیل لکھا جائے گا

$$(1.47) \quad \frac{\partial}{\partial y}(FP) = \frac{\partial}{\partial x}(FQ)$$

جس کو زنجیری طریقہ تفرق سے درج ذیل لکھا جاسکتا ہے جہاں زیر نوشت تفرق کو ظاہر کرتی ہے (یعنی $F_y = \frac{\partial F}{\partial y}$)۔

$$(1.48) \quad F_y P + FP_y = F_x Q + FQ_x$$

یہ مساوات عموماً پیچیدہ ہوگی لہذا ہم اس پر مزید وقت ضائع نہیں کرتے۔ ہم ایسے جزو تکمل تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو صرف x یا صرف y پر منحصر ہو۔ صرف x پر منحصر جزو تکمل کی صورت میں $F = F(x)$ لکھا جائے گا اور $F_y = 0$ ہوگا جبکہ $F_x = F' = \frac{dF}{dx}$ ہوگا۔ یوں مساوات ۱.۴۷ درج ذیل صورت اختیار کرلیگا

$$(1.49) \quad FP_y = F'Q + FQ_x$$

جسے FQ سے تقسیم کرتے ہوئے ترتیب دیئے ہیں۔

$$(1.50) \quad \frac{1}{F} \frac{dF}{dx} = R \quad \text{جہاں} \quad R = \frac{1}{Q} \left[\frac{\partial P}{\partial y} - \frac{\partial Q}{\partial x} \right]$$

اس سے درج ذیل مسئلہ ثابت ہوتا ہے۔

مسئلہ ۱.۱: اگر مساوات ۱.۴۵ سے مساوات ۱.۵۰ میں حاصل کردہ R صرف x پر منحصر ہو تب مساوات ۱.۴۵ کا جزو تکمل پایا جاتا ہے جسے مساوات ۱.۵۰ کا تکمل لے کر حاصل کیا جاسکتا ہے۔

$$(1.51) \quad F(x) = e^{\int R(x) dx}$$

اسی طرح $F = F(y)$ کی صورت میں مساوات ۱.۵۰ کی جگہ درج ذیل ملتا ہے

$$(1.52) \quad \frac{1}{F} \frac{dF}{dy} = R \quad \text{جہاں} \quad R = \frac{1}{P} \left[\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right]$$

جس سے درج بالا مسئلے کی جوڑی ملتی ہے۔

مسئلہ ۱.۲: اگر مساوات ۱.۴۵ سے مساوات ۱.۵۲ میں حاصل کردہ R صرف y پر منحصر ہو تب مساوات ۱.۴۵ کا جزو تکمل پایا جاتا ہے جسے مساوات ۱.۵۲ کا تکمل لے کر حاصل کیا جاسکتا ہے۔

$$(1.53) \quad F(y) = e^{\int R(y) dy}$$

مثال ۱.۱۸: جزو تکمیل

دی گئی مساوات کا جزو تکمیل حاصل کرتے ہوئے اس کا عمومی حل حاصل کریں۔ ابتدائی معلومات $y(0) = -2$ سے مخصوص حل حاصل کریں۔

$$(e^{x+y} + ye^y) dx + (xe^y - 1) dy = 0 \quad (1.54)$$

حل: پہلا قدم: غیر قطعی ثابت کرتے ہیں۔ مساوات ۱.۳۶ پر درج ذیل پورا نہیں اترتا لہذا غیر قطعی ثابت ہوتی ہے۔

$$\frac{\partial P}{\partial y} = e^{x+y} + e^y + ye^y, \quad \frac{\partial Q}{\partial x} = e^y, \quad \frac{\partial P}{\partial y} \neq \frac{\partial Q}{\partial x}$$

دوسرا قدم: جزو تکمیل حاصل کرتے ہیں۔ مساوات ۱.۵۰ سے حاصل R کی قیمت x اور y دونوں پر منحصر ہے

$$R = \frac{1}{Q} \left[\frac{\partial P}{\partial y} - \frac{\partial Q}{\partial x} \right] = \frac{1}{xe^y - 1} (e^{x+y} + e^y + ye^y - e^y)$$

لہذا مسئلہ ۱.۱ قابل استعمال نہیں ہے۔ آئیں مسئلہ ۱.۲ استعمال کر کے دیکھیں۔ R کو مساوات ۱.۵۲ سے حاصل کرتے ہیں۔

$$R = \frac{1}{P} \left[\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right] = \frac{1}{e^{x+y} + ye^y} (e^y - e^{x+y} - e^{-y} - ye^y) = -1$$

مساوات ۱.۵۳ سے جزو تکمیل $F(y) = e^{-y}$ حاصل ہوتا ہے۔ مساوات ۱.۵۴ کو F سے ضرب دیتے ہوئے درج ذیل قطعی مساوات ملتی ہے۔ اس کو قطعی کے لیے پرکھ کر دیکھیں۔ آپ کو شرط قطعی کے دونوں اطراف اکائی حاصل ہوگی۔

$$(e^x + y) dx + (x - e^{-y}) dy = 0$$

مساوات ۱.۳ استعمال کرتے ہوئے حل حاصل کرتے ہیں۔

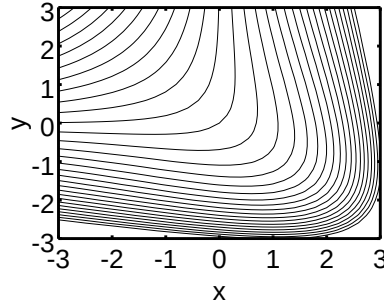
$$u = \int (e^x + y) dx + k(y) = e^x + xy + k(y)$$

اس کا y تفرق لیتے ہوئے مساوات ۱.۳۵ کے استعمال سے $\frac{dk}{dy}$ حاصل کرتے ہیں جس کا تکمیل k ہوگا۔

$$\frac{\partial u}{\partial y} = x + \frac{dk}{dy} = x - e^{-y}, \quad \frac{dk}{dy} = N = -e^{-y}, \quad k = e^{-y} + c_1$$

یوں عمومی حل درج ذیل ہوگا۔

$$u(x, y) = e^x + xy + e^{-y} = c \quad (1.55)$$



شکل ۱.۱۸: مثال ۱.۱۸

تیسرا قدم: مخصوص حل: ابتدائی معلومات $y(0) = -2$ کو عمومی حل میں پر کرتے ہوئے مستقل کی قیمت حاصل کرتے ہیں۔

$$e^0 + (0)(-2) + e^{-(-2)} = c, \quad c = e^2$$

یوں مخصوص حل $e^x + xy + e^{-y} = e^2 = 7.389$ ہے۔ شکل ۱.۱۸ میں کئی مخصوص حل دکھائے گئے ہیں جو $u(x, y) = c$ کے ہم قدم منحنیات ہیں۔

چھوٹا قدم: عمومی حل اور مخصوص حل کو واپس دی گئی مساوات میں پر کرتے ہوئے اس کی درستگی ثابت کریں۔ □

سوالات

سوال ۱.۴۰ تا سوال ۱.۸۱ کو قطعیت کے لیے پرکھیں اور حل کریں۔ غیر قطعی صورت میں دیا گیا جزو مکمل استعمال کریں یا اس کو بھی حاصل کریں۔ جہاں ابتدائی معلومات دی گئی ہو، وہاں مخصوص حل حاصل کریں۔

سوال ۱.۴۰: $2xy \, dx + x^2 \, dy = 0$

جواب: $y = \frac{c}{x^2}$

سوال ۱.۴۱: $x^2 \, dx + y \, dy = 0$

جواب: $2x^3 + 3y^2 = c$

سوال ۱.۷۲: $[\sin x + (x + y^3) \cos x] dx + 3y^2 \sin x dy = 0$

جواب: $\sin x(x + y^3)$

سوال ۱.۷۳: $(y + 1) dx + (x + 1) dy = 0$

جواب: $x + xy + y = c$

سوال ۱.۷۴: $(e^y + ye^x + y) dx + (xe^y + e^x + x) dy = 0$

جواب: $xe^y + xy + ye^x$

سوال ۱.۷۵: $\frac{y^2 + 4x}{x} dx + 2y dy = 0$

جواب: $u = (2x + y^2)x = c, F = x$

سوال ۱.۷۶: $ye^x(2x + 1 + 2y^2) dx + e^x(x + 2y) dy = 0$

جواب: $ye^{2x}(x + y) = c, F = e^x$

سوال ۱.۷۷: $(2y^2 + 2xy + y) dx + (2y + x) dy = 0$

جواب: $e^{2x}(y^2 + xy) = c, F = e^{2x}$

سوال ۱.۷۸: $y dx + (2xy - e^{-2y}) dx = 0, y(1) = 1$

جواب: $xe^{2y} - \ln y = e^2, F = \frac{e^{2y}}{y}$

سوال ۱.۷۹: $3(y + 1) dx = 2x dy, y(1) = 3, F = \frac{y+1}{x^4}$

جواب: $y + 1 = 4x^{\frac{3}{2}}$

سوال ۱.۸۰: $y dx + [y + \tan(x + y)] dy = 0, y(0) = \frac{\pi}{2}, F = \cos(x + y)$

جواب: $y \sin(x + y) = \frac{\pi}{2}$

سوال ۱.۸۱: $(a + 1)y dx + (b + 1)x dy = 0, y(1) = 1, F = x^a y^b$

جواب: $x^{a+1} y^{b+1} = 0$

سوال ۱.۸۲: جزو مکمل کو مزید بہتر سمجھنے کی خاطر کسی بھی تفاعل مثلاً $c = e^{2x}(y^2 + xy)$ کے مکمل تفرق کو

$M dx + N dy = 0$ صورت میں لکھیں یعنی $e^{2x}(2y^2 + 2xy + y) dx + e^{2x}(2y + x) dy = 0$ جو قطعی

مساوات ہے۔ تفرقی مساوات کو e^{2x} سے تقسیم کرنے سے غیر قطعی مساوات $(2y^2 + 2xy + y) dx + (2y + x) dy = 0$

ملتی ہے۔ اس غیر قطعی مساوات کو e^{2x} سے ضرب دیتے ہوئے قطعی بنایا جاسکتا ہے لہذا e^{2x} اس غیر قطعی مساوات کا جزو مکمل ہے۔

۱.۵ خطی سادہ تفرقی مساوات۔ مساوات برنولی

ایسے سادہ یک رتبی تفرقی مساوات جنہیں درج ذیل صورت میں لکھنا ممکن ہو خطی^{۱۲} کہلاتے ہیں

$$(1.56) \quad y' + p(x)y = r(x)$$

جبکہ ایسی مساوات جنہیں الجبرائی ترتیب دیتے ہوئے درج بالا صورت میں لکھنا ممکن نہ ہو غیر خطی^{۱۳} کہلاتے ہیں۔

خطی مساوات ۱.۵۶ کی بنیادی خاصیت یہ ہے کہ اس میں تابع متغیر y اور تابع متغیر کا تفرق y' دونوں خطی ہیں جبکہ $p(x)$ اور $r(x)$ غیر تابع متغیر x کے کوئی بھی تفاعل ہو سکتے ہیں۔ اگر غیر تابع متغیر وقت ہو تب x کی جگہ t لکھا جاتا ہے۔

مساوات ۱.۵۶ خطی مساوات کی معیاری صورت ہے جس کے پہلے رکن y' کا جزو ضربی اکائی ہے۔ ایسی مساوات جس میں y' کے بجائے $f(x)y'$ پایا جاتا ہو کو $f(x)$ سے تقسیم کرتے ہوئے، اس کی معیاری صورت حاصل کی جاسکتی ہے۔ یوں خطی مساوات $(x + \sqrt{x})y' + y \sec x = e^x$ کو $(x + \sqrt{x})$ سے تقسیم کرتے ہوئے اسے معیاری صورت $\frac{e^x}{x + \sqrt{x}}y' + \frac{\sec x}{x + \sqrt{x}}y = \frac{e^x}{x + \sqrt{x}}$ میں لکھا جاسکتا ہے۔

دائیں ہاتھ $r(x)$ کو $\frac{e^x}{x + \sqrt{x}}$ کو ظاہر کر سکتی ہے جبکہ مساوات کا حل $y(x)$ ہٹاؤ^{۱۴} ہو سکتا ہے۔ اسی طرح $r(x)$ برقی دباؤ^{۱۵} ہو سکتا ہے جبکہ $y(x)$ برقی رو^{۱۶} ہو سکتی ہے۔ انجینئری میں $r(x)$ کو عموماً درآئیدہ^{۱۷} یا برقی تفاعل^{۱۸} کہتے ہیں جبکہ $y(x)$ کو ماحصل^{۱۹} یا رد عمل^{۲۰} کہتے ہیں۔

متجانس خطی سادہ تفرقی مساوات

ہم مساوات ۱.۵۶ کو خطے $a < x < b$ میں حل کرنا چاہتے ہیں۔ اس خطے کو J کہا جائے گا۔ پہلے اس مساوات کی سادہ صورت حل کرتے ہیں جس میں J پر تمام x کے لیے $r(x)$ صفر کے برابر ہو۔ (اس کو بعض اوقات $0 \equiv r(x)$ لکھا جاتا ہے۔) ایسی صورت میں مساوات ۱.۵۶ درج ذیل صورت اختیار کرے گی

$$(1.57) \quad y' + p(x)y = 0$$

جس کو متجانس^{۲۱} مساوات کہتے ہیں۔ متغیرات علیحدہ کرتے ہوئے حل کرتے ہیں۔

$$\frac{dy}{y} = -p(x) dx, \quad \ln|y| = -\int p(x) dx + c_1$$

linear^{۱۲}
force^{۱۳}
displacement^{۱۴}
voltage^{۱۵}
current^{۱۶}
input^{۱۷}
forcing function^{۱۸}
output^{۱۹}
response^{۲۰}
homogeneous^{۲۱}

دونوں اطراف کا قوت نمائی لیتے ہوئے متجانس خطی مساوات ۱.۵.۷ کا حل حاصل ہوتا ہے۔

$$(1.58) \quad y(x) = ce^{-\int p(x) dx}, \quad (c = \mp e^{c_1} \text{ جب } y \leq 0)$$

یہاں $c = 0$ بھی چننا جاسکتا ہے جو غیر اہم حل^۲ (یعنی صفر حل) دیتا ہے۔

غیر متجانس خطی سادہ تفرقی مساوات

اب مساوات ۱.۵۶ کو اس صورت میں حل کرتے ہیں جب $r(x) \neq 0$ ہو یعنی I پر کہیں کہیں یا پورے خطے پر $r(x)$ غیر صفر ہو۔ ایسی صورت میں مساوات ۱.۵۶ غیر متجانس^۳ کہلاتی ہے۔ غیر متجانس مساوات کی خوشگوار خاصیت یہ ہے کہ اس کا جزو مکمل $F(x)$ صرف x پر منحصر ہوتا ہے لہذا اس کو مسئلہ ۱.۱ کی مدد سے حاصل کیا جاسکتا ہے۔ جزو مکمل کو حاصل کرتے ہیں۔ غیر قطعی مساوات ۱.۵۶ کو ترتیب دے کر F سے ضرب دیتے ہوئے قطعی مساوات حاصل کرتے ہیں

$$(py - r) dx + dy = 0, \quad F(py - r) dx + F dy = 0$$

جس سے مساوات ۱.۳۶ کی مدد سے درج ذیل ملتا ہے۔

$$\frac{\partial}{\partial y}[F(py - r)] = \frac{\partial F}{\partial x} \quad \text{یعنی} \quad Fp = \frac{\partial F}{\partial x}$$

متغیرات علیحدہ کرتے ہوئے مکمل لیتے ہوئے F حاصل کرتے ہیں۔

$$\frac{dF}{F} = p dx, \quad \ln|F| = h(x) = \int p(x) dx \quad \text{لہذا} \quad F = e^h$$

مساوات ۱.۵۶ کا جزو مکمل F سے ضرب دیتے اور $p = \frac{dh}{dx}$ لکھتے ہوئے درج ذیل ملتا ہے

$$e^h y' + e^h h' y = e^h r \quad \text{یعنی} \quad (e^h y)' = e^h r$$

جس کا مکمل لیتے ہیں۔

$$e^h y = \int e^h r dx + c$$

دونوں اطراف کو e^h سے تقسیم کرتے ہوئے غیر متجانس مساوات ۱.۵۶ کا حل ملتا ہے۔

$$(1.59) \quad y = e^{-h} \left(\int e^h r dx + c \right), \quad h = \int p(x) dx$$

trivial solution^۴
heterogeneous^۴

باب ۱۔ یک رتبی سادہ تفرقی مساوات

یوں مساوات ۱.۵۶ کا حل درج بالا مکمل سے حاصل کیا جاسکتا ہے جو نسبتاً آسان ثابت ہوتا ہے۔ اگر درج بالا مکمل بھی مشکل ثابت ہو تب تفرقی مساوات کا حل عددی ترکیب سے حاصل کیا جاسکتا ہے۔ یہاں بتلاتا چلوں (سوال ۱.۸۳ دیکھیں) کہ h کے حصول میں مکمل کا مستقل کوئی کردار ادا نہیں کرتا لہذا اسے صفر تصور کیا جاتا ہے۔

مساوات ۱.۵۹ کا مکمل درآیدہ $r(x)$ پر منحصر ہے جبکہ ابتدائی معلومات مکمل کا مستقل c تعین کرتی ہیں۔ اس مساوات کو درج ذیل لکھتے ہوئے

$$(1.60) \quad y = e^{-h} \int e^h r \, dx + ce^{-h}$$

ہم دیکھتے ہیں کہ

$$(1.61) \quad \text{عمل رد پیدا سے معلومات ابتدائی} + \text{عمل رد پیدا سے درآیدہ} = \text{ماحصل کل}$$

مثال ۱.۱۹: ابتدائی قیمت تفرقی مساوات کو حل کریں۔

$$y' + y \cot x = 2x \operatorname{cosec} x, \quad y\left(\frac{\pi}{2}\right) = 0$$

حل: یہاں $p = \cot x$ اور $r = \operatorname{cosec} x$ ہیں۔

$$h(x) = \int \cot x \, dx = \ln|\sin x|$$

یوں مساوات ۱.۵۹ میں

$$e^h = \sin x, \quad e^{-h} = \operatorname{cosec} x, \quad e^h r = (\sin x)(2x \operatorname{cosec} x) = 2x$$

ہیں لہذا عمومی حل

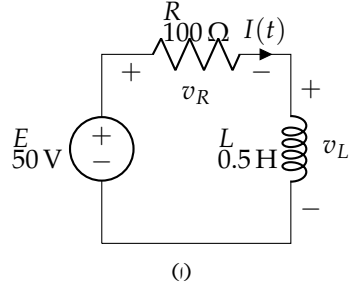
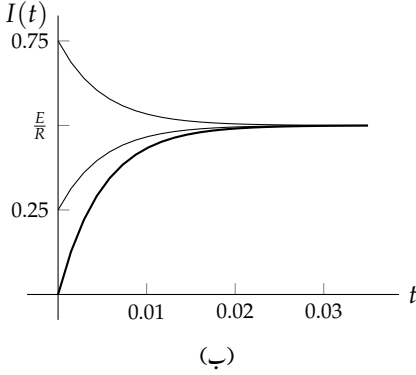
$$y = \operatorname{cosec} x \left(\int 2x \, dx + c \right) = \operatorname{cosec} x (x^2 + c)$$

ہوگا۔ ابتدائی معلومات پر کرتے ہوئے $c = -\frac{\pi^2}{4}$ ملتا ہے لہذا مخصوص حل درج ذیل ہے

$$y = \operatorname{cosec} x \left(x^2 - \frac{\pi^2}{4} \right)$$

□ جس میں $x^2 \operatorname{cosec} x$ درآیدہ کا پیدا کردہ رد عمل ہے جبکہ $-\frac{\pi^2}{4} \operatorname{cosec} x$ ابتدائی معلومات کا پیدا کردہ رد عمل ہے۔

مثال ۱.۲۰: برقی دور



شکل ۱.۱۹: مثال ۲۰. اکا سلسلہ وار برقی دور۔

شکل ۱.۱۹ میں مزاحمت R اور امالہ L سلسلہ وار جڑے ہیں۔ اس دور کو سلسلہ وار RL دور کہتے ہیں۔ لمحہ $t = 0$ پر برقی دباؤ E برقی دور پر لاگو کیا جاتا ہے جو دور میں برقی رو $I(t)$ کو جنم دیتا ہے۔ ابتدائی رو صفر $I(0) = 0$ کے برابر ہے۔

طبیعی معلومات: مزاحمت کی اکائی اوہم Ω اور امالہ کی اکائی ہینری H ہے۔ قانون اوہم A کے تحت مزاحمت R میں رو I اور دباؤ v_R کا تعلق $v_R = IR$ ہے۔ اسی طرح امالہ میں رو اور دباؤ v_L کا تعلق $v_L = L \frac{dI}{dt}$ ہے۔ کرنوف قانون دباؤ B کے تحت ان برقی دباؤ کا مجموعہ درآئیدہ دباؤ E کے برابر ہوگا۔

حل: یہاں غیر تابع متغیر وقت t ہے جبکہ تابع متغیر رو $I(t)$ ہے۔ کرنوف کے قانون کے تحت

$$v_L + v_R = E, \quad LI' + RI = E, \quad I' + \frac{R}{L}I = \frac{E}{L}$$

لکھا جائے گا جہاں آخری قدم پر L سے تقسیم کرتے ہوئے مساوات کو معیاری صورت میں لکھا گیا ہے۔ اس کو مساوات ۱.۵۹ کی مدد سے حل کرتے ہیں جہاں x کی جگہ t اور y کی جگہ I استعمال ہوگا۔ یہاں $p = \frac{R}{L}$ اور $r = \frac{E}{L}$ ہیں لہذا $h = \frac{R}{L}t$ ہوگا اور عمومی حل

$$I = e^{-\frac{R}{L}t} \left(\int e^{\frac{R}{L}t} \frac{E}{L} dx + c \right)$$

resistance^{۴۴}
inductor^{۴۵}
series circuit^{۴۶}
electric voltage^{۴۷}
electric current^{۴۸}
Ohm^{۴۹}
Henry^{۵۰}
Ohm's law^{۵۱}
Kirchoff's voltage law^{۵۲}

لکھا جائے گا۔ مکمل لیتے ہوئے درج ذیل ملتا ہے۔

$$(۱.۶۲) \quad I = e^{-\frac{R}{L}t} \left(\frac{E}{L} \frac{e^{\frac{R}{L}t}}{\frac{R}{L}} + c \right) = \frac{E}{R} + ce^{-\frac{R}{L}t}$$

شکل ۱.۱۹۔ الف میں پرزوں کی قیمتیں دی گئی ہیں جن سے $\frac{E}{R} = \frac{50}{100} = 0.5$ اور $\frac{R}{L} = \frac{100}{0.5} = 200$ ملتا ہے لہذا عمومی حل کو درج ذیل لکھا جاسکتا ہے۔

$$(۱.۶۳) \quad I = 0.5 + ce^{-200t}$$

مساوات ۱.۶۲ میں ابتدائی معلومات پر کرتے ہوئے c کی قیمت حاصل ہوتی ہے۔ اس مساوات میں $ce^{-\frac{R}{L}t}$ جزو $\infty \rightarrow t$ پر صفر کے برابر ہوگا لہذا کافی دیر بعد روپے جزو $\frac{E}{R}$ کے برابر ہوگی جسے روکی برقرار حال^{۸۳} قیمت کہتے ہیں۔ یہ ایک اہم نتیجہ ہے جس کے تحت کافی دیر بعد روکی قیمت کا دار و مدار ابتدائی معلومات پر منحصر نہیں ہے۔ روکنے کی جلدی برقرار حال قیمت اختیار کرتی ہے، اس کا دار و مدار $\frac{R}{L}$ کی قیمت پر ہے۔

مساوات ۱.۶۲ میں ابتدائی معلومات $I(0) = 0$ پر کرتے ہوئے $0 = 0.5 + ce^0$ ملتا ہے لہذا مخصوص حل درج ذیل ہوگا جس کو شکل ۱.۱۹۔ ب میں موٹی لکیر سے دکھایا گیا ہے۔ شکل میں ابتدائی قیمت $I(0) = 0.25$ اور $I(0) = 0.75$ سے حاصل مخصوص حل بھی دکھائے گئے ہیں۔

$$(۱.۶۴) \quad I(t) = 0.5(1 - e^{-200t})$$

□

مثال ۱.۲۱: جسم میں ہارمونز کی مقدار

جسم میں موجود غدود^{۸۴} یعنی گِلڈے، خون میں مختلف مرکبات (ہارمونز)^{۸۵} خارج کرتے ہوئے مختلف نظام کو قابو کرتے ہیں۔ تصور کریں کہ خون سے ایک مخصوص ہارمون مسلسل ہٹایا جاتا ہے۔ ہٹانے کی شرح اس لمحے موجود ہارمون کی مقدار کے راست تناسب ہے۔ ساتھ ہی ساتھ تصور کریں کہ روزانہ غدود اس ہارمون کو خون میں ایک مخصوص انداز سے خارج کرتی ہے۔ خون میں موجود ہارمون کی نمونہ کشی کرتے ہوئے تفرقی مساوات کا عمومی حل حاصل کریں۔ صبح چھ بجے خون میں ہارمون کی مقدار y_0 لیتے ہوئے مخصوص حل حاصل کریں۔

حل: پہلا قدم: نمونہ کشی: چوبیس گھنٹوں میں خارج ہونے کے عمل کو $b \sin\left(\frac{2\pi t}{24}\right) + a$ سے ظاہر کرتے ہیں۔ چونکہ خون میں ہارمون خارج ہونے سے خون میں ہارمون کی مقدار بڑھتی ہے لہذا $a \geq b$ ہوگا۔ یوں خارج کردہ ہارمون کی مقدار مثبت ہوگی۔ کسی بھی لمحے خون میں ہارمون کی مقدار کی تبدیلی کی شرح، اس لمحے خون میں ہارمون کے داخل ہونے کی مقدار اور اس کی ہٹائی جانے والی مقدار میں فرق کے برابر ہوگا۔ یوں مسئلے کا تفرقی مساوات درج ذیل ہوگا۔

$$(۱.۶۵) \quad \frac{dy(t)}{dt} = a + b \sin\left(\frac{2\pi t}{24}\right) - ky(t) \quad \text{یعنی} \quad y' - ky = a + b \sin \omega t, \quad \omega = \frac{2\pi}{24}$$

steadystate^{۸۶}
gland^{۸۷}
hormones^{۸۸}

دوسرا قدم: عمومی حل: یہاں $p = k$ ہے لہذا $\int k dt = kt$ ہوگا۔ اسی طرح $r = a + b \sin \omega t$ ہے لہذا مساوات ۵۹ اسے عمومی حل درج ذیل ہوگا جس کو **تکملہ بالخصوص**^{۸۶} حل کیا گیا ہے

$$\begin{aligned} y &= e^{-kt} \int e^{kt} (a + b \sin \omega t) dt + ce^{-kt} \\ &= e^{-kt} e^{kt} \left[\frac{a}{k} + \frac{b}{k^2 + \omega^2} (k \cos \omega t + \omega \sin \omega t) \right] + ce^{-kt} \\ &= \frac{a}{k} + \frac{b}{k^2 + \omega^2} (k \cos \omega t + \omega \sin \omega t) + ce^{-kt} \end{aligned}$$

عمومی حل کا آخری جزو وقت بڑھنے سے آخر کار صفر ہو جاتا ہے۔ یوں برقرار حل^{۸۷} بچایا جزاء پر مشتمل ہے۔

آخر قدم: مخصوص حل: صبح چھ بجے کو لمحہ $t = 0$ تصور کرتے ہوئے ابتدائی معلومات کو $y(0) = y_0$ لکھا جاسکتا ہے۔ ان قیمتوں کو عمومی حل میں پر کرتے ہوئے c کی قیمت حاصل کرتے ہیں۔

$$y_0 = \frac{a}{k} + \frac{b}{k^2 + \omega^2} (k \cos 0 + \omega \sin 0) + ce^0, \quad \text{یعنی} \quad c = y_0 - \frac{a}{k} - \frac{bk}{k^2 + \omega^2}$$

اس طرح مخصوص حل درج ذیل ہوگا۔ مخصوص حل کو $a = 1$ ، $b = 1$ ، $k = 0.04$ اور $y_0 = 0$ لیتے ہوئے جسے شکل ۱.۲۰ میں دکھایا گیا ہے۔ شکل-ب میں $y_0 = 50$ لیا گیا ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ خون میں ہارمون کی مقدار بہت جلد ایک مخصوص اوسط قیمت پر پہنچ پاتی ہے۔

$$y = \frac{a}{k} + \frac{b}{k^2 + \omega^2} (k \cos \omega t + \omega \sin \omega t) + \left(y_0 - \frac{a}{k} - \frac{bk}{k^2 + \omega^2} \right) e^{-kt}$$

□

حصول خطی مساوات بذریعہ تخفیف۔ برنولی مساوات

ایسے بہت سارے نظام ہیں جن کے غیر خطی سادہ تفرقی مساوات کو خطی بنایا جاسکتا ہے۔ ان میں **برنولی مساوات**^{۸۸}

$$y' + p(x)y = g(x)y^a, \quad a \text{ حقیقی عدد ہے} \quad (1.۶۶)$$

انتہائی اہم^{۸۹} ہے۔ برنولی مساوات $a = 0$ اور $a = 1$ کی صورت میں خطی ہے۔ اس کے علاوہ یہ غیر خطی ہے۔ آئیں اس کو تبدیل کرتے ہوئے خطی مساوات حاصل کریں۔ ہم

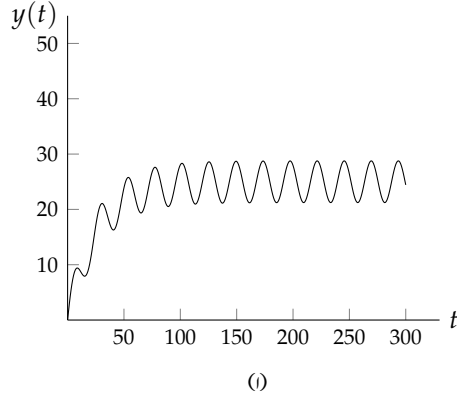
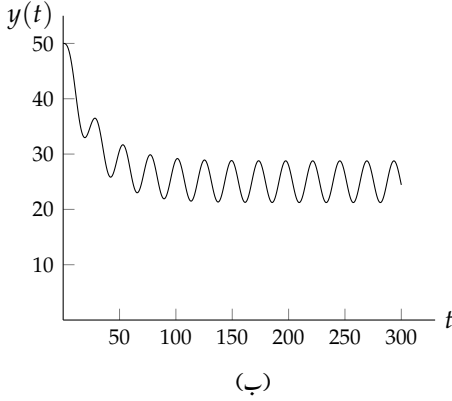
$$u(x) = [y(x)]^{1-a}$$

^{۸۶}integrationbyparts

^{۸۷}steadystateresponse

^{۸۸}Bernoulliequation

^{۸۹}یعقوب برنولی (1654-1705): سوئزر لینڈ کے برنولی خاندان نے دنیا کو کئی اہم ریاضی داں دیے۔ یعقوب برنولی ان میں سرفہرست ہے۔ انہوں نے علم الامکانیات میں بہت کام کیا۔ قوت نمائی کا مستقل e بھی انہوں نے دریافت کیا۔



شکل ۱.۲۰: مثال ۱.۲۱: خون میں ہارمون کی مقدار بالقابل وقت۔

کا تفرق لیتے ہوئے اس میں مساوات ۱.۶۶ سے y' پر کرتے ہوئے ترتیب دیتے ہیں۔

$$\begin{aligned} u' &= (1-a)y^{-a}y' \\ &= (1-a)y^{-a}(gy^a - py) \\ &= (1-a)g - (1-a)py^{1-a} \\ &= (1-a)g - (1-a)pu \end{aligned}$$

یوں خطی سادہ تفرقی مساوات

$$(۱.۶۷) \quad u + (1-a)u' = (1-a)g$$

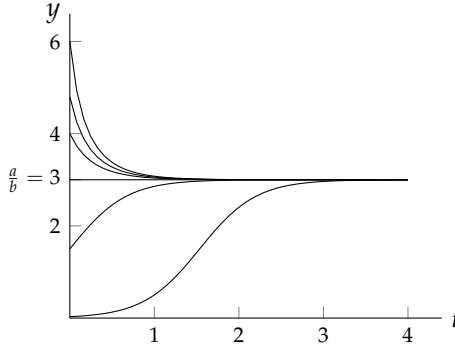
حاصل ہوتی ہے۔

مثال ۱.۲۲: ورہلٹ مساوات برائے نمو آبادی درج ذیل برنولی مساوات کو ورہلٹ مساوات کہتے ہیں جو نمو آبادی کی تفرقی مساوات ہے۔ اس کو حل کریں۔ (سوال ۱.۱۰۹ کو بھی دیکھیں۔)

$$(۱.۶۸) \quad y' = ay - by^2$$

حل: اس کو مساوات ۱.۶۶ کی صورت $y' - ay = -by^2$ میں لکھ کر $a = 2$ مانتا ہے۔ یوں ہم $u = y^{1-a} = y^{-1}$ کے تفرق میں مساوات ۱.۶۸ سے y' پر کرتے ہیں

$$u' = -y^{-2}y' = -y^{-2}(ay - by^2) = -ay^{-1} + b = -ua + b$$



شکل ۱.۲۱: مثال ۱.۲۲: نمونہ آبدی کا خط۔

جس سے خطی سادہ تفرقی مساوات

$$u' + au = b$$

حاصل ہوتی ہے۔ مساوات ۱.۵۹ سے عمومی حل لکھتے ہیں۔

$$u = \frac{b}{a} + ce^{-at}$$

چونکہ $u = y^{-1}$ ہے لہذا اس سے درج ذیل ملتا ہے جس کو شکل ۱.۲۱ میں دکھایا گیا ہے۔

$$(۱.۶۹) \quad y = \frac{1}{u} = \frac{1}{\frac{b}{a} + ce^{-at}}$$

□

مساوات ۱.۶۸ کو دیکھ کر $y(t) = 0$ حل بھی لکھا جاسکتا ہے۔

مثال ۱.۲۳: مقدار معلوم بدلنے کا طریقہ

مساوات ۱.۵۹ کو ایک دلچسپ ترکیب سے حاصل کیا جاسکتا ہے جسے مقدار معلوم بدلنے کا طریقہ^{۹۲} کہتے ہیں۔ متجانس مساوات $y' + p(x)y = 0$ کا حل

$y_1 = ce^{-\int p(x) dx}$ مساوات ۱.۵۸ ادا کرتی ہے جس کو $y_1 = ce^{-h}$ لکھتے ہیں۔ تصور کریں کہ غیر متجانس مساوات $y' + p(x)y = e(x)$ کا حل

$y_2 = uy_1$ لکھا جاسکتا ہے۔ یوں $y_2' = u'y_1 + uy_1'$ ہوگا۔ غیر متجانس مساوات میں y_2 اور y_1 پر کرتے ہیں۔

$$u'y_1 + uy_1' + puy_1 = r, \quad u'y_1 + u(y_1' + py_1) = r, \quad u'y_1 = r$$

باب ۱. ایک رتبی سادہ تفسیقی مساوات

چونکہ y_1 متجانس مساوات کا حل ہے لہذا آخری قدم پر $y' + py = 0$ پر کرتے ہوئے $u'y_1 = r$ حاصل کیا گیا ہے۔ اس سے u بذریعہ مکمل حاصل کرتے ہوئے y_2 لکھتے ہیں جو مساوات ۱.۵۹ ہے۔

$$u = \int \frac{r}{y_1} dx, \quad u = \int re^h dx + c, \quad \text{لہذا} \quad y_2 = uy_1 = e^{-h} \left[\int re^h dx + c \right]$$

□

نمو آبادی

ورہلٹ مساوات پودوں، جانوروں اور انسانی آبادی کی نمو کو ظاہر کرتی ہے۔ اس مساوات میں $b = 0$ پر کرنے سے بالتحص مساوات ۱.۸ ملتی ہے جو آبادی کی بے روک نمودیتی ہے۔ ورہلٹ مساوات میں جزو $-by^2$ آبادی بے قابو بڑھنے سے روکتی ہے۔ ورہلٹ مساوات کو $y' = ay(1 - \frac{b}{a}y)$ لکھ کر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ $\frac{b}{a}y < 1$ کی صورت میں $y' > 0$ ہوگا اور آبادی اس وقت تک مسلسل بڑھے گی جب تک $\frac{b}{a}y < 1$ ہو، $\frac{b}{a}y > 1$ کی صورت میں $y' < 0$ ہوگا اور آبادی اس وقت تک مسلسل گھٹے گی جب تک $\frac{b}{a}y < 1$ ہو۔ دونوں صورتوں میں عین $\frac{b}{a}y = 1$ یعنی $y = \frac{a}{b}$ پر آبادی میں تبدیلی رک جائے گی۔ شکل ۱.۲۱ میں ایسا دکھایا گیا ہے۔

ورہلٹ نمو آبادی کی مساوات میں غیر تابع متغیر t صریحاً نہیں پایا جاتا لہذا یہ خود مختار مساوات ہے۔ خود مختار مساوات

$$(1.۷۰) \quad y' = f(y)$$

کے مستقل حل پائے جاتے ہیں جنہیں **متوازن حل** یا **متوازن نقطے**^{۹۳} کہا جاتا ہے۔ خود مختار مساوات میں تفاعل $f(y)$ کے صفر $f(y)=0$ پر $y' = 0$ ہوگا جس کا حل $y = c$ ہے جہاں c مکمل کا مستقل ہے۔ تفاعل کے صفر کو مساوات ۱.۷۰ کے فاصلہ نقطے^{۹۵} کہتے ہیں۔ مساوات ۱.۶۸ کے فاصلہ نقطے $y = 0$ اور $y = \frac{a}{b}$ ہیں۔ یوں اس مساوات کے مستقل حل $y = 0$ اور $y = \frac{a}{b}$ ہیں۔ متوازن حل کو دو گروہ میں تقسیم کیا جاتا ہے جنہیں **مستحکم**^{۹۶} اور **غیر مستحکم**^{۹۷} حل کہتے ہیں۔ ان کو شکل ۱.۲۱ کی مدد سے سمجھا جاسکتا ہے جہاں $y = \frac{a}{b} = 3$ مستحکم حل ہے جبکہ $y = 0$ غیر مستحکم حل ہیں۔

سوالات

سوال ۱.۸۳: مساوات ۱.۵۹ میں h کے حصول میں مکمل کا مستقل صفر لیا جاسکتا ہے۔ ایسا کیوں ممکن ہے؟

سوال ۱.۸۴: ثابت کریں:

$$e^{\ln x} = x, \quad e^{-\ln x} = \frac{1}{x}, \quad e^{-\ln \sec x} = \cos x$$

^{۹۳}equilibriumsolution

^{۹۴}equilibriumpoints

^{۹۵}criticalpoints

^{۹۶}stable

^{۹۷}unstable

سوال ۱.۸۵ تا ۱.۹۵ کے عمومی حل تلاش کریں۔ ابتدائی معلومات کی صورت میں مخصوص حل حاصل کریں اور اس کا خط کھینچیں۔

سوال ۱.۸۵: $y' - y = 2$

جواب: $y = ce^x - 2$

سوال ۱.۸۶: $y' - 4y = 2x$

جواب: $y = ce^{4x} - \frac{x}{2} - \frac{1}{8}$

سوال ۱.۸۷: $y' + 5y = e^{5x}, \quad y(0) = 2$

جواب: $y = \frac{e^{5x}}{10} + \frac{19}{10}e^{-5x}$

سوال ۱.۸۸: $y' + 6y = 4 \sin 4x, \quad y\left(\frac{\pi}{8}\right) = 6$

جواب: $y = \frac{9}{13} \sin 4x - \frac{6}{13} \cos 4x + \frac{69}{13}e^{\frac{3\pi}{4} - 6x}$

سوال ۱.۸۹: $y' + 2xy = 2x, \quad y(0) = 3$

جواب: $y = 1 + 2e^{-x^2}$

سوال ۱.۹۰: $xy' = 2y + x^3e^x$

جواب: $y = x^2e^x + cx^2$

سوال ۱.۹۱: $y' + y \tan x = \sin x$

جواب: $y = c \cos x - \cos x \ln \cos x$

سوال ۱.۹۲: $y' + y \cos x = e^{-\sin x}$

جواب: $y = xe^{-\sin x} + ce^{-\sin x}$

سوال ۱.۹۳: $\cos xy' + (4y - 2) \sec x = 0$

جواب: $y = \frac{1}{2} + ce^{-4 \tan x}$

سوال ۱.۹۴: $y' = (y - 4) \tan x, \quad y(0) = 3$

جواب: $y = 4 - \sec x$

سوال ۱.۹۵: $xy' + 6y = 5x^3, \quad y(1) = 1$

جواب: $y = \frac{5}{9}x^3 + \frac{4}{9x^6}$

سوال ۱.۹۶ تا ۱.۱۰۰ میں خطی سادہ تفرقی مساوات کی خصوصیات زیر بحث لائیں جائیں گی۔ انہیں خصوصیات کی بنا انہیں غیر خطی سادہ تفرقی مساوات پر فوقیت حاصل ہے جو یہ خصوصیات نہیں رکھتے۔ نمونہ کشی کرتے ہوئے انہیں وجوہات کی وجہ سے خطی مساوات حاصل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ ان سوالات میں آپ کو متجاس اور غیر متجاس سادہ تفرقی مساوات کی خصوصیات ثابت کرنے کو کہا گیا ہے۔

باب ۱۔ یک رتبی سادہ تفرقی مساوات

سوال ۱.۹۶: متجانس مساوات ۱.۵۷ کے حل y_1 اور y_2 کا عمومی مجموعہ $ay_1 + by_2$ بھی اس کا حل ہے جہاں a اور b مستقل ہیں۔ ثابت کریں کہ غیر متجانس مساوات ۱.۵۶ ایہ خصوصیات نہیں رکھتی۔

سوال ۱.۹۷: مساوات ۱.۵۷ کا غیر اہم حل (یعنی صفر حل) $y \equiv 0$ [یعنی x کی ہر قیمت کے لیے $y(x) = 0$] پایا جاتا ہے جبکہ غیر متجانس مساوات ۱.۵۶ [جس میں $r(x) \neq 0$] کا ایسا حل نہیں پایا جاتا۔

سوال ۱.۹۸: مساوات ۱.۵۷ کے حل y_1 اور مساوات ۱.۵۶ کے حل y_2 کا مجموعہ $y_1 + y_2$ بھی مساوات ۱.۵۶ کا حل ہے۔

سوال ۱.۹۹: مساوات ۱.۵۶ کے دو عدد حل y_1 اور y_2 کا فرق $y_1 - y_2$ مساوات ۱.۵۷ کا حل ہے۔

سوال ۱.۱۰۰: اگر $y' + p(x)y = r_a(x)$ اور $y' + p(x)y = r_b(x)$ کا حل y_1 اور y_2 ہو جہاں دونوں مساوات کے $p(x)$ یکساں ہیں تو آپ $y_1 + y_2$ کے بارے میں کیا کہہ سکتے ہیں۔

اس حصے میں دیکھ گئے ترکیب یا علیحدگی متغیرات کے ترکیب سے حل کرتے ہوئے سوال ۱.۱۰۱ تا سوال ۱.۱۰۶ کے عمومی حل حاصل کریں۔ جہاں ابتدائی معلومات دی گئی ہوں وہاں مخصوص حل بھی حاصل کریں۔

سوال ۱.۱۰۱:

$$y' + y = y^2, \quad y(0) = \frac{1}{2}$$

$$\text{جواب: } \frac{y-1}{y} = e^x$$

سوال ۱.۱۰۲:

$$y' + xy = \frac{x}{y}, \quad y(0) = 2$$

$$\text{جواب: } (y-1)(y+1) = 3^{-x^2}$$

سوال ۱.۱۰۳:

$$y' + y = \frac{x}{y}$$

$$\text{جواب: } 2y^2 + 1 - 2x = ce^{-2x}$$

سوال ۱.۱۰۴:

$$y' = 5y - 15y^2$$

$$\text{جواب: } \frac{3y-1}{y} = ce^{-5x}$$

سوال ۱.۱۰۵:

$$y' = \frac{\cot y}{x+1}, \quad y(0) = 1$$

جواب: $(x+1) \cos y = 2$

سوال ۱.۱۰۶:

$$2xyy' + (x-1)y^2 = x^2e^x, \quad (y^2 = z \text{ پر کریں})$$

$$\frac{2e^x y^2 - x e^{2x}}{2x} = c \quad \text{جواب:}$$

سوال ۱.۱۰۷: پانی کو چولہے پر برتن میں گرم کیا جاتا ہے۔ برتن کو آگ سے اتارتے وقت پانی کا درجہ حرارت 99°C ہے جبکہ دس منٹ بعد اس کا درجہ حرارت 90°C ہے۔ فضا کا درجہ حرارت 32°C ہے۔ پانی کتنی دیر میں تقریباً فضا کے درجہ حرارت (مثلاً 33°C) پر پہنچے گا؟

جواب: تقریباً چار گھنٹے اور پچاس منٹ۔

سوال ۱.۱۰۸: مریض کو قطرہ نمکیات کا محلول بذریعہ شریان دیا جاتا ہے جس میں دوائی حل کی گئی ہے۔ لمحہ $t = 0$ سے مریض کو مسلسل a گرام فی منٹ دوائی دی جاتی ہے جبکہ جسم کا نظام دوائی کو مسلسل خون سے نکال کر خارج کرتا ہے۔ خون سے دوائی ہٹانے کی شرح خون میں کل دوائی کی مقدار کے راست تناسب ہے۔ اس مسئلے کی نمونہ کشی کرتے ہوئے تفرقی مساوات حاصل کریں اور مساوات کو حل کریں۔

$$\text{جوابات: } y' = a - ky \text{ اور لمحہ } t = 0 \text{ پر خون میں دوائی کی مقدار صفر ہے، } y = \frac{a}{k}(1 - e^{-kt})$$

سوال ۱.۱۰۹: وہائی بیماری کا پھیلاؤ

وہائی بیماری ایک شخص سے دوسرے شخص کو منتقل ہوتے ہوئے بڑھتی ہے۔ تصور کریں کہ ایک مخصوص وبائیں کے ذریعہ پھیلاتا ہے جو دو اشخاص کے قریب ہونے سے ممکن ہے۔ یوں وہائیں اضافے کی شرح مریض اور صحت مند شخص کے قریب فاصلہ کے راست تناسب ہے۔ تصور کریں شہر میں کل آبادی a ہے جبکہ لمحہ t پر بیماروں کی تعداد $y(t)$ ہے۔ تصور کریں کہ تمام لوگ مکمل آزادی کے ساتھ آپس میں ملتے جلتے ہیں۔ اس مسئلے کی نمونہ کشی کرتے ہوئے مسئلے کا تفرقی مساوات حاصل کریں۔ مساوات کو حل کریں۔

حل: کسی بھی لمحے y لوگ بیمار اور بقایا یعنی $a - y$ لوگ صحت مند ہیں۔ اگر dt دورانیے میں ایک بیمار شخص کسی ایک شخص سے ملے تو $\frac{a-y}{a}$ امکان ہے کہ وہ صحت مند شخص سے ملا ہوگا۔ اسی دورانیے میں بقایا بیمار بھی کسی سے ملے ہوں گے لہذا بیمار اور صحت مند کے ملنے کا امکان $y \left(\frac{a-y}{a} \right)$ ہوگا۔ اس طرح بیماری میں اضافے کی شرح کو $y' = ky \left(\frac{a-y}{a} \right)$ لکھا جاسکتا ہے جو مساوات ۱.۶۸ ہے۔ لمحہ $t = 0$ پر ایک شخص بیمار تصور کرتے ہوئے اس کا حل $\frac{y}{y-a} = \frac{e^t}{1-a}$ ملتا ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ $y \rightarrow a$ پر $t \rightarrow \infty$ ہوگا یعنی آخر کار وبا پورے شہر میں پھیل جائے گی۔

سوال ۱.۱۱۰: ایک جھیل میں $200 \times 10^6 \text{ m}^3$ پانی پایا جاتا ہے جس میں مائی گیریوں کی غفلت سے گندگی کی مقدار 5% تک بڑھ جاتی ہے جس سے مائی گیری متاثر ہو رہی ہے۔ جھیل سے سالانہ $20 \times 10^6 \text{ m}^3$ پانی خارج ہوتا ہے اور اتنا ہی تازہ پانی اس میں داخل ہوتا ہے۔ تازہ پانی میں 0.6% گندگی پائی جاتی ہے۔ جھیل کو صاف کرنے کی غرض سے اس میں مائی گیری ممنوع کر دی جاتی ہے۔ جھیل میں گندگی کی مقدار کتنی مدت میں 2% رہ جائے گی؟

باب ایک رتبہ سادہ تفریقی مساوات

جوابات: جھیل میں کل گندگی کو $y(t)$ لکھتے ہوئے $y' = 120000 - 0.1y$ ملتا ہے جس کا عمومی حل $y = (1.2 + 8.8e^{-0.1t}) \times 10^6$ ہے۔ جھیل کو درکار حد تک صفائی کے لیے 11.45 سال درکار ہوں گے۔

سوال ۱.۱۱: اسے سوال ۱.۱۱ میں مائی گیری کو مثال بنایا گیا ہے۔ یہی حقائق ملک میں پائتومال مویشی پر بھی لاگو ہوتا ہے۔

سوال ۱.۱۱: ایسی جھیل جس میں مائی گیری منع ہو میں مچھلی کی تعداد مساوات $y' = ay - by^2 - py$ دیتی ہے۔ مائی گیری کی اجازت کے بعد مساوات کیا ہوگی؟ تصور کریں کہ مچھلی پکڑنے کی شرح مچھلی کی لمبائی کی تعداد کے راست تناسب ہے۔

حل: مچھلی پکڑنے کی شرح کو py لکھتے ہوئے نئی مساوات $y' = ay - by^2 - py$ ہوگی۔

سوال ۱.۱۱: اس میں مچھلی پکڑنے کی شرح اس قدر ہے کہ مچھلی کی تعداد تبدیل نہیں ہوتی۔ مچھلی کی تعداد کیا ہوگی؟

حل: مچھلی کی تعداد تبدیل نہ ہونے سے مراد $y' = 0$ ہے لہذا $y' = ay - by^2 - py = 0$ لکھتے ہوئے $y = 0$ اور $y = \frac{a-p}{b}$ ملتے ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جھیل سے مسلسل $p \left(\frac{a-p}{b} \right)$ پیداوار لی جاسکتی ہے۔

سوال ۱.۱۳: سوال ۱.۱۱ میں $a = b = 1$ ، $p = 0.1$ اور $y(0) = 5$ لیتے ہوئے تفریقی مساوات کو حل کریں۔ اس شرح سے پیداوار لیتے ہوئے مائی گیری کی مستقبل کے بارے میں کیا کہا جاسکتا ہے؟

جواب: $y = \frac{0.9}{1 - e^{-0.9t - 0.198}}$ اس شرح سے $y \rightarrow 0$ پر $t \rightarrow \infty$ ہوگا اور مائی گیری ممکن نہ رہ پائے گی۔

سوال ۱.۱۴: مائی گیری کے شعبے کو برقرار رکھنے کی خاطر سوال ۱.۱۱ میں دو سال مائی گیری کے بعد دو سال کا وقفہ دیا جاتا ہے جس میں مائی گیری ممنوع ہوتی ہے اور جس دوران جھیل میں مچھلی کی آبادی دوبارہ بڑھتی ہے۔ اس مسئلے کو آٹھ سال کے لیے حل کرتے ہوئے حل کا خط کھینچیں۔ $a = b = 1$ ، $p = 0.1$ اور $y(0) = 5$ لیں۔

سوال ۱.۱۵: جنگل میں بھیڑیوں کی آبادی میں شرح موت لمبائی آبادی کے راست تناسب ہے جبکہ شرح پیدائش بھیڑیوں کی جوڑی کی اتفاقی ملاپ کے راست تناسب ہے۔ اس مسئلے کی تفریقی مساوات حاصل کریں۔ غیر تغیر آبادی دریافت کریں۔

حل: بھیڑیا کی کل آبادی y میں آدھے نر اور آدھے مادہ ہوں گے۔ دورانیہ dt میں ایک جوڑی کے ملاپ کا امکان $\frac{y}{2}$ کے راست تناسب ہے۔ یوں $\frac{y}{2}$ جوڑیوں کے ملاپ کا امکان $\left(\frac{y}{2}\right) \left(\frac{y}{2}\right)$ ہوگا۔ یوں شرح تبدیلی $y' = ay^2 - by$ لکھی جائے گی جہاں $a > 0$ اور $b > 0$ ہیں۔ غیر تغیر آبادی سے مراد $y' = 0$ ہے جس سے $y = 0$ اور $y = \frac{b}{a}$ حاصل ہوتا ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ $y > \frac{b}{a}$ کی صورت میں $y' > 0$ ہوگا جس کی بنا آبادی مسلسل بڑھے گی۔ اس کے برعکس $y < \frac{b}{a}$ کی صورت میں $y' < 0$ ہوگا اور آبادی مسلسل گھٹے گی۔

سوال ۱.۱۶: شہروں کے بند مکانوں میں باہر فضائی نسبت زیادہ آلودگی پائی جاتی ہے۔ گھر کے اندر جانور یا پودوں سے یہ مسئلہ مزید سنگین صورت اختیار کر لیتا ہے۔ قابل رہائش ہونے کے لیے لازم ہے کہ مکان میں ہوا کا بہاؤ پایا جاتا ہو۔ ایک عمارت کا حجم 1500 m^3 ہے۔ لمحہ $t = 0$ پر تمام کھڑکیاں کھول دی جاتی ہیں جس کے بعد $200 \text{ m}^3 / \text{h}$ تازہ ہوا مسلسل عمارت میں ایک رخ سے داخل ہوتی ہے اور اتنی ہی ہوا دوسری جانب خارج ہوتی ہے۔ عمارت میں پکھے ہوا کو مسلسل حرکت میں رکھتے ہیں۔ کتنی دیر بعد 90% ہوا تازہ ہوگی؟

جواب: 17 گھنٹے اور 16 منٹ۔

۱.۶ عمودی خطوط کی نسلیں

ایک نسل کے خطوط کے عمودی مقطع خطوط معلوم کرنا طبیعیات کے اہم مسائل میں سے ایک ہے۔ حاصل خطوط کو دیے گئے خطوط کے عمودی مقطع خطوط^{۹۸} کہتے ہیں اور اسی طرح دیے گئے خطوط کو حاصل کردہ خطوط کے عمودی مقطع خطوط کہتے ہیں۔

زاویہ تقاطع^{۹۹} سے مراد نقطہ تقاطع پر دو خطوط کے مماس کے مابین زاویہ ہے۔

عمودی خطوط کو عموماً تفرقی مساوات سے حاصل کیا جاسکتا ہے۔ اگر $0 = G(x, y, c)$ ایک ہی نسل کے خطوط کو ظاہر کرتی ہو تب مستقل c کی ہر انفرادی قیمت نسل کے ایک منفرد خط کو ظاہر کرتی ہے۔ چونکہ اس مساوات میں ایک عدد مستقل (c) پایا جاتا ہے لہذا ان خطوط کو ایک عدد مقدار معلوم^{۱۰۰} کے خطوط کی نسل کہا جاتا ہے۔

آئیں درج ذیل خطوط کو مثال بناتے ہوئے اس ترکیب کو سیکھیں۔

$$(۱.۷۱) \quad \frac{x^2}{4} + y^2 = c$$

مماس کی ڈھلوان y' کو تفرق کے ذریعہ حاصل کرتے ہیں۔

$$(۱.۷۲) \quad \frac{2x}{4} + 2yy' = 0, \quad y' = -\frac{x}{4y}$$

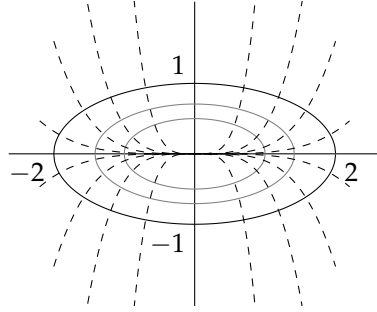
تفرقی مساوات میں c نہیں پایا جاسکتا۔ آپس میں عمودی خطوط کے ڈھلوان کا حاصل ضرب منفی اکائی (-1) کے برابر ہوگا۔ یوں درکار خطوط کی ڈھلوان درج ذیل ہوگی۔

$$(۱.۷۳) \quad y' = \frac{4y}{x}$$

علیحدگی متغیرات کرتے ہوئے نکل سے عمودی خطوط حاصل کرتے ہیں۔

$$(۱.۷۴) \quad \frac{dy}{y} = 4 \frac{dx}{x}, \quad y = c_1 x^4$$

اس مساوات کے مستقل کو c_1 لکھا گیا ہے جس کا ہر انفرادی قیمت نسل کی منفرد خط دیتا ہے۔ شکل ۱.۲۲ میں $c = 1$ لیتے ہوئے مساوات ۱.۷۴ کو گہری سیاہی میں ٹھوس لکیر سے دکھایا گیا ہے۔ اسی طرح ہلکی سیاہی کی ٹھوس لکیروں سے مختلف c سے حاصل نسل کے دیگر خطوط دکھائے گئے ہیں۔ مساوات ۱.۷۴ کو شکل میں نقطہ دار لکیر سے دکھایا گیا ہے۔ مستقل c_1 کے مثبت اور منفی قیمتیں لے کر ان خطوط کو کھینچا گیا ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ٹھوس خطوط کی نسل اور نقطہ دار خطوط کی نسل ایک دونوں کو عمودی قطع کرتے ہیں۔



شکل ۱.۲۲: عمودی خطوط کی نسلیں۔

سوالات

سوال ۱.۱۱ تا سوال ۱.۱۲۲ کے عمودی تقاطع خطوط دریافت کریں۔

سوال ۱.۱۱: $y = 2x + c$

جواب: $y = -\frac{x}{2} + c_1$

سوال ۱.۱۱۸: $3y = -2x + c$

جواب: $y = \frac{3x}{2} + c_1$

سوال ۱.۱۱۹: $y^2 = 3x + c$

جواب: $y = c_1 e^{-\frac{2}{3}x}$

سوال ۱.۱۲۰: $y = x^2 + c$

جواب: $y = \ln \frac{c_1}{\sqrt{|x|}}$

سوال ۱.۱۲۱: $G(x, y, c) = e^x \cos y = c$

جواب: $\sin y = c_1 e^{-x}$

سوال ۱.۱۲۲: $2y = \frac{3}{x} + c$

جواب: $y = \frac{2x^3}{9} + c_1$

سوال ۱.۱۲۳ تا سوال ۱.۱۲۵ عملی استعمال کے چند سوالات ہیں۔

سوال ۱.۱۲۳: ہم قوتہ خطوط اور ثقلی قوت

ثقلی قوت کی سمت زمین کی محور کو ہے۔ کار تیمی محدود پر اس قوت کی سمت کو $cx = y$ لکھا جاسکتا ہے۔ ان کی عمودی خطوط حاصل کریں جو ہم قوتہ خطوط^{۱۰۱} کہلاتے ہیں۔

جواب: ہم جانتے ہیں کہ y' کی مساوات c سے پاک ہونا لازمی ہے لہذا $y' = c$ میں دی گئی مساوات سے $\frac{y}{x} = c$ پر کرتے ہوئے $y' = \frac{y}{x}$ حاصل کرتے ہیں۔ اس طرح عمودی خطوط کی ڈھلوان $y' = -\frac{x}{y}$ ہوگی جس کا مکمل $x^2 + y^2 = c_1$ دیتا ہے۔

سوال ۱.۱۲۴: ہم محوری تار حساس برقی اشارات کی ترسیل عموماً ہم محوری تار^{۱۰۲} کے ذریعہ کی جاتی ہے۔ موصل ٹکلی کے محور پر موصل تار رکھنے سے ہم محوری تار حاصل ہوتی ہے۔ ہم محوری تار کو کار تیمی محور z پر رکھتے ہوئے دونوں موصل تاروں کے درمیانی خطے میں ہم قوتہ خطوط کی مساوات $u(x, y) = x^2 + y^2 = c$ حاصل ہوتی ہے جو محور z پر پڑی ٹکلی سطحوں کو ظاہر کرتی ہے۔ ہم قوتہ خطوط کے عمودی متقاطع خطوط حاصل کریں جو برقی میدان^{۱۰۳} کو ظاہر کرتی ہیں۔

جواب: $y = c_1 x$

سوال ۱.۱۲۵: ہم حرارت خطوط درجہ حرارت میں فرق، حرارتی توانائی کی منتقلی کا سبب ہے لہذا حرارتی توانائی کی منتقلی ہم حرارتی خطوط^{۱۰۴} کے عمودی ہوگی۔ کسی خطے میں ہم حرارتی خطوط کو $2x^2 + 5y^2 = c$ سے ظاہر کیا جاسکتا ہے۔ ان کی عمودی متقاطع خطوط حاصل کریں۔

جواب: $y^2 = c_1 x^5$

۱.۷ ابتدائی قیمت تفرقی مساوات: حل کی وجودیت اور یکتا نیت

کسی بھی متغیرہ کی مطلق قیمت صفر یا مثبت $|k| \geq 0$ ہوتی ہے لہذا درج ذیل ابتدائی قیمت تفرقی مساوات کا کوئی حل نہیں پایا جاتا چونکہ اس تفرقی مساوات کا واحد حل $y \equiv 0$ ہے جو ابتدائی معلومات پر پورا نہیں اترتا۔

$$2|y'| + 3|y| = 0, \quad y(0) = 2$$

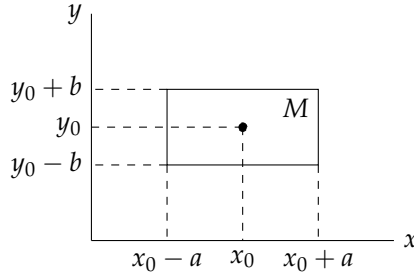
اس کے برعکس درج ذیل مساوات کا صرف اور صرف ایک عدد حل یعنی $y = x^3 + 2$ پایا جاتا ہے۔

$$y' = 3x^2, \quad y(0) = 2$$

درج ذیل تفرقی مساوات کے لامتناہی حل $cx = -1 + y$ پائے چونکہ $x = 0$ پر c کی کسی بھی قیمت کے لیے $y = -1$ ہی ہے۔

$$xy' = y + 1, \quad y(0) = -1$$

equipotential lines^{۱۰۱}
coaxial cable^{۱۰۲}
electric field^{۱۰۳}
isotherms^{۱۰۴}



شکل ۱.۲۳: وجودیت اور یکتائی کے مسئلوں کا مستطیل۔

یوں ابتدائی قیمت تفرقی مساوات

$$(1.45) \quad y' = f(x, y), \quad y(x_0) = y_0$$

کے حل کے بارے میں درج ذیل دو اہم سوالات اٹھتے ہیں۔

وجودیت حل: وہ کون سی صورتیں ہیں جن میں مساوات ۱.۴۵ کا ایک یا ایک سے زیادہ حل ممکن ہے۔

یکتائی حل: وہ کون سی صورتیں ہیں جن میں مساوات ۱.۴۵ کا زیادہ سے زیادہ ایک حل ممکن ہے۔ (یوں ایک سے زیادہ حل رد کیے جاتے ہیں۔)

قبل از حل یہ جاننا کہ آیا ابتدائی قیمت تفرقی مساوات کا حل پایا جاتا ہے اور آیا کہ اس کا حل کتنا ہے انتہائی اہم معلومات ہیں جنہیں مسئلہ وجودیت^{۱۰۵} اور مسئلہ یکتائی^{۱۰۶} سے جاننا ممکن ہے۔ ان مسئلوں پر غور کرتے ہیں۔

مسئلہ ۱.۳: مسئلہ وجودیت
ابتدائی نقطہ (x_0, y_0) کو مرکز بناتے ہوئے شکل ۱.۲۳ میں مستطیل خطہ M دکھایا گیا ہے۔

$$(1.46) \quad M: |x - x_0| < a, \quad |y - y_0| < b$$

تصور کریں کہ اس مستطیل خطے کے تمام نقطوں (x, y) پر ابتدائی قیمت سادہ تفرقی مساوات

$$(1.47) \quad y' = f(x, y), \quad y(x_0) = y_0$$

کا دایاں ہاتھ $f(x, y)$ استمراری تفاعل^{۱۰۷} (یعنی باوجود تفاعل) ہے۔ مزید اس خطے میں تفاعل کی قیمت محدود^{۱۰۸} ہے یعنی

$$(1.48) \quad |f(x, y)| \leq K \quad \text{پر} \quad (x, y) \text{ کے تمام نقطوں}$$

existence theorem^{۱۰۵}
uniqueness theorem^{۱۰۶}
continuous function^{۱۰۷}
bounded^{۱۰۸}

جہاں K محدود قیمت کا مستقل ہے۔ ایسی صورت میں ابتدائی قیمت مساوات ۱.۷.۷ کا کم از کم ایک حل موجود ہوگا۔ یہ حل کم از کم x کی ان تمام قیمتوں کے لیے پایا جائے گا جو $\alpha < |x - x_0|$ خطے میں پائے جاتے ہوں۔ α کی قیمت a اور $\frac{b}{K}$ کی قیمتوں میں سے کم قیمت کے برابر ہوگی۔

مثال ۱.۲۴: تفاعل $f(x, y) = 2x + y^2$ خطے $|x| < 1, |y| < 1$ میں محدود تفاعل ہے جس کی زیادہ سے زیادہ مطلق قیمت $K = 3$ ہے۔ اس کے برعکس تفاعل $\tan x$ خطے $|x| < \frac{\pi}{5}$ میں غیر محدود ہے چونکہ نقطہ $x = \frac{\pi}{2}$ اسی خطے میں پایا جاتا ہے جہاں $\tan \frac{\pi}{2} \rightarrow \infty$ ہے۔ □

مسئلہ ۱.۴: مسئلہ یکتائی تصور کریں کہ شکل ۱.۲۳ کے مستطیل میں تمام نقطوں (x, y) پر $f(x, y)$ اور $\frac{\partial f(x, y)}{\partial y}$ استمراری اور محدود تفاعل ہیں یعنی:

$$(1.49) \quad |f(x, y)| < K_a$$

$$(1.40) \quad \left| \frac{\partial f(x, y)}{\partial y} \right| < K_b$$

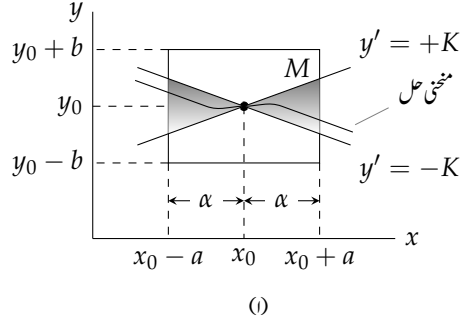
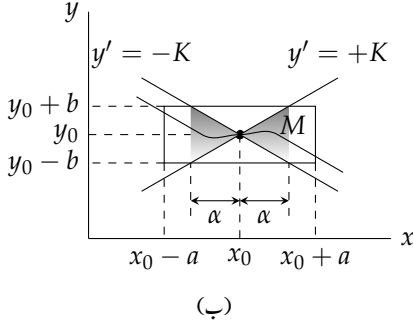
ایسی صورت میں مساوات ۱.۷.۷ کا زیادہ سے زیادہ ایک عدد حل موجود ہوگا۔ یوں مسئلہ ۱.۳ کے تحت تفرقی مساوات کا صرف اور صرف ایک عدد حل موجود ہوگا اور یہ حل کم از کم x کی ان تمام قیمتوں کے لیے پایا جائے گا جو $\alpha < |x - x_0|$ خطے میں پائے جاتے ہوں۔

درج بالا دو مسئلوں کے ثبوت اس کتاب میں پیش نہیں کیے جائیں گے۔ البتہ انہیں شکل ۱.۲۴ کی مدد سے سمجھا جاسکتا ہے جہاں ابتدائی نقطہ (x_0, y_0) مستطیل M کا مرکز ہے۔ مخصوص حل ابتدائی نقطے سے گزرتا ہے۔ مساوات ۱.۷.۸ کے تحت $f(x, y)$ یعنی y' کی قیمت کم سے کم $-K$ اور زیادہ سے زیادہ $+K$ ممکن ہے یعنی مساوات ۱.۷.۸ کے منحنی حل کی ڈھلوان $-K$ تا $+K$ ممکن ہے۔ شکل میں ابتدائی نقطے سے گزرتا ہوا $y' = \mp K$ ڈھلوان کے خطوط دکھائے گئے ہیں۔ یوں (x_0, y_0) سے گزرتا ہوا منحنی حل کسی صورت سایہ دار خطے $y' = \mp K$ سے باہر نہیں نکل سکتا۔ شکل میں ابتدائی نقطے سے گزرتا ہوا منحنی حل ہلکی سیاہی میں دکھایا گیا ہے۔

شکل ۱.۲۴-الف میں منحنی حل کو دیکھیے۔ سائے دار خطے میں رہتے ہوئے ہم دیکھتے ہیں کہ حل $\alpha < |x - x_0|$ پر پایا جائے گا جہاں $\alpha = a$ کے برابر ہے۔ شکل-ب میں منحنی حل مستطیل M سے باہر نکل جاتا ہے۔ چونکہ مستطیل کے باہر $f(x, y)$ اور $\frac{\partial f(x, y)}{\partial x}$ کے بارے میں کچھ نہیں کہا جاسکتا ہے لہذا ہم صرف اتنا کہہ سکتے ہیں کہ $\alpha < |x - x_0|$ پر حل پایا جاتا ہے جہاں $\alpha = \frac{b}{K}$ کے برابر ہے۔

مثال ۱.۲۵: ابتدائی قیمت تفرقی مساوات

$$y' = 1 + y^2, \quad y(0) = 0$$



شکل ۱.۲۴: ۱. مساوات ۸.۷ میں دی گئی شرط اور α -

اور خطہ $|y| < 5$ ، $|x| < 4$ لیتے ہیں۔ یوں $a = 4$ ، $b = 5$

$$|f(x, y)| = |1 + y^2| \leq K_a = 26$$

$$\frac{\partial f(x, y)}{\partial y} = 2y \leq K_b = 10$$

$$\alpha = \frac{b}{K_a} = \frac{5}{26} < a$$

ہوں گے۔ ہم جانتے ہیں کہ اس تفرقی مساوات کا حل $y = \tan x$ ہے جس میں $x = \mp \frac{\pi}{2} > \alpha$ پر جوڑ پایا جاتا ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مستطیل کے پورے x پر مسلسل حل نہیں پایا جاتا۔ □

تفرقی مساوات کے حل کے لیے درج بالا دو مسئلوں میں کافی شرائط نہ کہ لازم شرائط دی گئی ہیں۔ یہ شرائط ہلکی بنائی جاسکتی ہیں۔ احصاء تفرقیات^{۱۰} کے مسئلہ اوسط قیمت^{۱۱} کے تحت

$$f(x, y_2) - f(x, y_1) = (y_2 - y_1) \left. \frac{\partial f(x, y)}{\partial y} \right|_{y=y_i}$$

ہے جہاں y_1 اور y_2 خطہ M میں پائے جاتے ہیں اور y_i ان کے درمیان کوئی موزوں قیمت ہے۔ مساوات ۸.۱۰ کے استعمال سے درج ذیل لکھا جاسکتا ہے۔

$$(۱.۸۱) \quad f(x, y_2) - f(x, y_1) \leq (y_2 - y_1) K_b$$

۱.۷. ابتدائی قیمت تفرقی مساوات: حل کی وجوہیت اور یکیت

مساوات ۱.۸۰ کی جگہ مساوات ۱.۸۱ استعمال کیا جاسکتا ہے جو نسبتاً ملکی شرط ہے۔ یہاں یہ بتانا ضروری ہے کہ $f(x, y)$ کا مسلسل تفاعل ہونا کافی شرط ہے۔ درج ذیل مثال اس حقیقت کی وضاحت کرتی ہے۔

مثال ۱.۲۶: غیر یکتائی
ابتدائی قیمت تفرقی مساوات

$$y' = \sqrt{|y|}, \quad y(0) = 0$$

کے دو حل پائے جاتے ہیں

$$y = 0 \quad \text{اور} \quad y = \begin{cases} \frac{x^2}{4} & x \geq 0 \\ -\frac{x^2}{4} & x < 0 \end{cases}$$

اگرچہ $f(x, y) = \sqrt{|y|}$ مسلسل تفاعل ہے۔ مساوات ۱.۸۱ کی شرط لکیر $y = 0$ پر پوری نہیں ہوتی چونکہ $y_1 = 0$ اور y_2 کو مثبت لیتے ہوئے

$$\frac{|f(x, y_2) - f(x, y_1)|}{|y_2 - y_1|} = \frac{\sqrt{y_2}}{y_2} = \frac{1}{\sqrt{y_2}}, \quad (\sqrt{y_2} > 0)$$

ماتا ہے جس کی قیمت y_2 کی قیمت کم سے کم کرتے ہوئے لا قتنا ہی بڑھائی جاسکتی ہے جبکہ مساوات ۱.۸۱ کہتی ہے کہ یہ قیمت کسی مخصوص مستقل قیمت K_b سے کم ہونا لازمی ہے۔

□

مثال ۱.۲۷: تصور کریں کہ $|x - x_0| \leq a$ فاصلے پر مساوات $y' + p(x)y = r(x)$ میں $p(x)$ اور $r(x)$ استمراری ہیں۔ ثابت کریں کہ یہ مساوات مسئلہ وجودیت اور مسئلہ یکتائی کی شرائط پر پورا اترتا ہے لہذا ابتدائی معلومات کی صورت میں اس تفرقی مساوات کا یکتا حل پایا جاتا ہے۔

جواب: $f(x, y) = r - py$ ہے لہذا $\frac{\partial f}{\partial y} = -p$ ہوگا۔ چونکہ p استمراری ہے لہذا $\frac{\partial f}{\partial y}$ استمراری اور دیے فاصلے پر محدود ہوگا۔ □

سوالات

سوال ۱.۲۶: خطی سادہ تفرقی مساوات

ثابت کریں کہ اگر تفرقی مساوات $y' + p(x)y = r(x)$ میں $p(x)$ اور $r(x)$ وقفہ $|x - x_0| \leq a$ میں تمام x کے لیے استمراری ہوں تب اس تفرقی مساوات کا $f(x, y)$ مسئلہ ۱.۳ اور مسئلہ ۱.۴ کے شرائط پر پورا اترتا ہے لہذا اس تفرقی مساوات پر مبنی ابتدائی قیمت مسئلے کا حل یکتا ہوگا۔

جواب: $y' = f(x, y) = r(x) - p(x)y$ ہے لہذا $\frac{\partial f}{\partial y} = -p(x)$ استمراری ہوگا۔ یکتا حل وقفہ $|x - x_0| \leq a$ میں محدود ہوگا۔

باب ایک رتبی سادہ تفرقی مساوات

سوال ۱.۱۲: لامحدود پٹی
اگر مسئلہ ۱.۱۳ اور مسئلہ ۱.۱۴ کی شرائط صرف مستطیل کے بجائے لامحدود پٹی $|x - x_0| < a$ پر پورا اترتی ہوں تب مساوات ۱.۵۷ کا حل کس وقفہ میں موجود ہوگا؟

جواب: $\alpha = \frac{b}{K}$ میں b کی قیمت بڑی لیں یعنی $b = \alpha K$ لہذا حل وقفہ $|x - x_0| < a$ میں موجود ہوگا۔

سوال ۱.۱۲۸: x وقفے کی لمبائی
عموماً مساوات ۱.۵۷ میں دیے گئے ابتدائی قیمت مسئلے کا حل مسئلہ ۱.۱۳ اور مسئلہ ۱.۱۴ میں دیے گئے وقفے سے زیادہ لمبائی پر پر موجود ہوتا ہے۔ a کی بہترین قیمت (اور b کی اچھی قیمت) چنتے ہوئے اس حقیقت کو $y(1) = 1$, $y' = 2y^2$ کے لیے ثابت کریں۔

جواب: R کے اطراف $2a$ اور $2b$ ہیں اور چونکہ $y(1) = 1$ ہے لہذا اس کا وسط $(1, 1)$ ہے۔ R میں

$$f = 2y^2 \leq 2(b+1)^2 = K, \quad \alpha = \frac{b}{K} = \frac{b}{2(b+1)^2}, \quad \frac{d\alpha}{db} = 0 \implies b = 1$$

سے $\frac{b}{K} = \frac{1}{8}$ بہترین α حاصل ہوگا۔ تفرقی مساوات کا حل $\frac{dy}{y^2} = 2 dx$ کے مکمل سے $y = \frac{1}{3-2x}$ ملتا ہے۔

سوال ۱.۱۲۹: کیا کسی ایک ہی تفرقی مساوات کے دو مختلف حل، مسئلہ ۱.۱۳ اور مسئلہ ۱.۱۴ میں دی گئی شرائط پر پورا اترتے ہوئے، مستطیل میں ایک ہی نقطے سے گزر سکتے ہیں۔

جواب: ایسا ممکن نہیں ہوگا چونکہ اگر ایسا ہو تب اس مشترک نقطہ (x_1, y_1) پر دونوں حل ابتدائی معلومات $y_1 = y(x_1)$ پر پورا اتریں گے جو یکسانی کی خلاف ورزی ہے۔

باب ۲

دور تہی سادہ تفرقی مساوات

کئی اہم میکانیکی اور برقی مسائل کو خطی دور تہی تفرقی مساوات سے ظاہر کیا جاسکتا ہے۔ خطی دور تہی تفرقی مساوات تمام خطی تفرقی مساوات کی نمائندگی کرتی ہیں۔ چونکہ دور تہی مساوات کا حل نسبتاً آسان ہوتا ہے لہذا اس باب میں اسی پر پہلے غور کرتے ہیں۔ اگلے باب کا موضوع تین دور تہی مساوات ہے۔

تفرقی مساوات کو خطی اور غیر خطی گروہوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ غیر خطی تفرقی مساوات کے حل کا حصول مشکل ثابت ہوتا ہے جبکہ خطی مساوات کو حل کرنے کے کئی عمدہ تراکیب پائی جاتی ہیں۔ اس باب میں عمومی حل اور ابتدائی معلومات کی صورت میں مخصوص حل کا حصول دکھایا جائے گا۔

۲.۱ متجانس خطی دور تہی تفرقی مساوات

یک دور تہی مساوات پر پہلے باب میں غور کیا گیا۔ اس باب میں دور تہی مساوات پر غور کیا جائے گا۔ یہ مساوات میکانیکی اور برقی ارتعاش^۱، متحرک امواج، منتقلی حرارتی توانائی اور طبیعیات کے دیگر شعبوں میں کلیدی کردار ادا کرتے ہیں۔

ایسی دور تہی تفرقی مساوات جس کو

$$(۲.۱) \quad y'' + p(x)y' + q(x)y = r(x)$$

صورت میں لکھا جاسکے خطی^۲ کہلاتا ہے ورنہ اس کو غیر خطی^۳ کہتے ہیں۔

اس مساوات کی خاصیت یہ ہے کہ اس میں y ، y' اور y'' کی طاقت اکائی ہے یعنی تینوں خطی ہیں البتہ $p(x)$ ، $q(x)$ اور $r(x)$ متغیر x کے کوئی بھی تفاعل ہو سکتے ہیں۔ دور تہی مساوات کا پہلا جزو $y'' + p(x)y' + q(x)y = 0$ ہونے کی صورت میں مساوات کو $f(x)$ سے تقسیم کرتے ہوئے اس کو مساوات ۲.۱ کی معیاری صورت^۴ میں لکھیں جہاں y'' پہلا جزو ہے۔

oscillations^۱
linear^۲
nonlinear^۳
standard form^۴

متجانس اور غیر متجانس دور تہی مساوات کی تعریف ہو بہو یک رتہی متجانس اور غیر متجانس مساوات کی تعریف کی طرح ہے جس پر حصہ ۱.۵ میں تبصرہ کیا گیا۔ یقیناً $r \equiv 0$ [جہاں زیر غور تمام x پر $r(x) = 0$ ہو؛ اس کو مکمل صفر پڑھیں۔] کی صورت میں مساوات ۲.۱ درج ذیل لکھی جائے گی

$$(۲.۲) \quad y'' + p(x)y' + q(x)y = 0$$

جو متجانس ہے۔ اگر $r(x) \not\equiv 0$ ہو تب مساوات ۲.۱ غیر متجانس کہلائے گا۔

متجانس خطی تفرقی مساوات کی مثال درج ذیل ہے

$$xy'' + 2y' + y = 0, \quad \text{جو کو معیاری صورت میں لکھتے ہیں} \quad y'' + \frac{2y'}{x} + \frac{y}{x} = 0$$

جبکہ غیر متجانس خطی تفرقی مساوات کی مثال

$$y'' + x^2y = \sec x$$

ہے۔ آخر میں غیر خطی مساوات کی تین مثال پیش کرتے ہیں۔

$$(y'')^3 + xy = \sin x, \quad y'' + xy' + 4y^2 = 0, \quad yy'' - xy' = 0$$

تفاعل p اور q مساوات ۲.۲ کے عددی سرکہلاتے ہیں۔

دور تہی مساوات کے حل کی تعریف عین یک رتہی مساوات کے حل کی مانند ہے۔ تفاعل $y = h(x)$ کو کھلے وقفہ I پر اس صورت خطی (یا غیر خطی) دو رتہی تفرقی مساوات کا حل تصور کیا جاتا ہے جب اس پورے فاصلے پر $h(x)$ ، h' اور h'' پائے جاتے ہوں اور تفرقی مساوات میں y کی جگہ y' ، h کی جگہ h' اور h'' کی جگہ h'' پر کرنے سے مساوات کے دونوں اطراف بالکل یکساں صورت اختیار کرتے ہوں۔ چند مثالیں جلد پیش کرتے ہیں۔

متجانس خطی تفرقی مساوات: خطی میل

اس باب کے پہلے حصے میں متجانس خطی مساوات پر غور کیا جائے گا جبکہ بقایا باب میں غیر متجانس خطی مساوات پر غور کیا جائے گا۔

خطی تفرقی مساوات حل کرنے کے نہایت عمدہ تراکیب پائی جاتی ہیں۔ متجانس مساوات کے حل میں اصول خطیت^۸ یا اصول خطی میل^۹ کلیدی کردار ادا کرتا ہے جس کے تحت متجانس مساوات کے مختلف حل کو آپس میں جمع کرنے یا انہیں مستقل سے ضرب دینے سے دیگر حل حاصل کیے جاسکتے ہیں۔

مثال ۲.۱:

تمام x پر درج ذیل متجانس خطی تفرقی مساوات کے حل $y_1 = \cos 2x$ اور $y_2 = \sin 2x$ ہیں۔

$$(۲.۳) \quad y'' + 4y = 0$$

identically zero^۵
nonhomogenous^۶
coefficients^۷
linearity principle^۸
superposition principle^۹

ان حل کی درستگی ثابت کرنے کی خاطر انہیں دی گئی مساوات میں پر کرتے ہیں۔ پہلے $\cos 2x$ کو y_1 کے طور پر حل ثابت کرتے ہیں۔ چونکہ $(\cos 2x)'' = -4 \cos 2x$ کے برابر ہے لہذا

$$y'' + 4y = (\cos 2x)'' + 4(\cos 2x) = -4 \cos 2x + 4 \cos 2x = 0$$

میتا ہے۔ اسی طرح $y_2 = \sin 2x$ کو پر کرتے ہوئے

$$y'' + 4y = (\sin 2x)'' + 4(\sin 2x) = -4 \sin 2x + 4 \sin 2x = 0$$

میتا ہے۔ ہم دیے گئے حل سے نئے حل حاصل کر سکتے ہیں۔ یوں ہم $\cos 2x$ کو کسی مستقل مثلاً 2.73 سے ضرب دیتے ہوئے اور $\sin 2x$ کو -1.25 سے ضرب دیتے ہوئے ان کا مجموعہ

$$y_3 = 2.73 \cos 2x - 1.25 \sin 2x$$

لیتے ہوئے توقع کرتے ہیں کہ یہ بھی دیے گئے تفرقی مساوات کا حل ہو گا۔ آئیں نئے حل کو تفرقی مساوات میں پر کرتے ہوئے اس کی درستگی ثابت کریں۔

$$\begin{aligned} y'' + 4y &= (2.73 \cos 2x - 1.25 \sin 2x)'' + 4(2.73 \cos 2x - 1.25 \sin 2x) \\ &= 4(-2.73 \cos 2x + 1.25 \sin 2x) + 4(2.73 \cos 2x - 1.25 \sin 2x) \\ &= 0 \end{aligned}$$

□

اس مثال میں ہم نے دیے گئے حل y_1 اور y_2 سے نیا حل

$$(۲.۴) \quad y_3 = c_1 y_1 + c_2 y_2, \quad (c_1 \text{ اور } c_2 \text{ اختیاری مستقل ہیں})$$

حاصل کیا۔ اس کو y_1 اور y_2 کا خطی میل کہتے ہیں۔ اس مثال سے ہم مسئلہ خطی میل بیان کرتے ہیں جسے عموماً اصول خطیے یا اصول خطی میل کہا جاتا ہے۔

مسئلہ ۲.۱: بنیادی مسئلہ برائے متجانس خطی سادہ دور تہی تفرقی مساوات کھلے وقفہ I پر متجانس خطی دور تہی تفرقی مساوات ۲.۲ کے حل کا خطی میل بھی I پر اس مساوات کا حل ہو گا۔ بالخصوص ان حل کو مستقل مقدار سے ضرب دینے سے بھی مساوات کے حل حاصل ہوتے ہیں۔

ثبوت: تصور کریں کہ متجانس مساوات ۲.۲ کے دو حل y_1 اور y_2 پائے جاتے ہیں لہذا

$$(۲.۵) \quad \begin{aligned} y_1'' + p y_1' + q y_1 &= 0 \\ y_2'' + p y_2' + q y_2 &= 0 \end{aligned}$$

ہو گا۔ خطی میل سے نیا حل $y_3 = c_1 y_1 + c_2 y_2$ حاصل کرتے ہیں۔ اس کا یک ر تہی تفرقی اور دور تہی تفرقی درج ذیل ہیں۔

$$\begin{aligned} y_3' &= c_1 y_1' + c_2 y_2' \\ y_3'' &= c_1 y_1'' + c_2 y_2'' \end{aligned}$$

y_3 ، y_3' اور y_3'' کو متجانس مساوات کے بائیں ہاتھ میں پر کرتے ہیں

$$\begin{aligned} y_3'' + py_3' + qy_3 &= (c_1y_1'' + c_2y_2'') + p(c_1y_1' + c_2y_2') + q(c_1y_1 + c_2y_2) \\ &= c_1(y_1'' + py_1' + qy_1) + c_2(y_2'' + py_2' + qy_2) \\ &= 0 \end{aligned}$$

جہاں مساوات ۲.۵ سے آخری قدم پر دونوں قوسین صفر کے برابر پر کیے گئے ہیں۔ یوں مساوات کا بائیں ہاتھ اور دایاں ہاتھ برابر ہیں لہذا ثابت ہوتا ہے کہ y_3 بھی مساوات ۲.۲ کا حل ہے۔

□

انتباہ: یہاں یاد رہے کہ مسئلہ ۲.۱ صرف متجانس مساوات کے لیے قابل استعمال ہے۔ غیر متجانس مساوات کے دیگر حل اس مسئلے سے حاصل نہیں کیے جاسکتے ہیں۔

مثال ۲.۲: تصور کریں کہ y_1 اور y_2 غیر متجانس مساوات ۲.۱ کے حل ہیں۔ ثابت کریں کہ $y_3 = c_1y_1 + c_2y_2$ اس متجانس مساوات کا حل نہیں ہے جہاں c_1 اور c_2 مستقل مقدار ہیں۔

حل: y_1 اور y_2 غیر متجانس مساوات کے حل ہیں لہذا انہیں متجانس مساوات میں پر کرنے سے مساوات کے دونوں اطراف برابر حاصل ہوتے ہیں یعنی

$$\begin{aligned} y_1'' + py_1' + qy_1 &= r \\ y_2'' + py_2' + qy_2 &= r \end{aligned} \quad (۲.۶)$$

y_3 کو مساوات کے بائیں ہاتھ میں پر کرتے ہیں

$$\begin{aligned} y_3'' + py_3' + qy_3 &= (c_1y_1 + c_2y_2)'' + p(c_1y_1 + c_2y_2)' + q(c_1y_1 + c_2y_2) \\ &= (c_1y_1'' + c_2y_2'') + p(c_1y_1' + c_2y_2') + q(c_1y_1 + c_2y_2) \\ &= c_1(y_1'' + py_1' + qy_1) + c_2(y_2'' + py_2' + qy_2) \\ &= (c_1 + c_2)r \end{aligned}$$

جہاں آخری قدم پر مساوات ۲.۶ کا استعمال کیا گیا۔ اس سے $(c_1 + c_2)r$ حاصل ہوتا ہے جبکہ متجانس مساوات کا دایاں ہاتھ r کے برابر ہے لہذا y_3 متجانس مساوات پر پورا نہیں اترتا۔ یوں y_3 متجانس مساوات کا حل نہیں ہے۔

□

مشق ۲.۱: غیر متجانس خطی مساوات

درج ذیل خطی غیر متجانس مساوات میں $y = 2 - \cos x$ اور $y = 2 - \sin x$ کو پر کرتے ہوئے ثابت کریں کہ یہ مساوات کے حل ہیں۔ ثابت کریں کہ ان کا مجموعہ مساوات کا حل نہیں ہے۔ اسی طرح ثابت کریں کہ $3(2 - \cos x)$ یا $7(2 - \sin x)$ بھی مساوات کے حل نہیں ہیں۔

$$y'' + y = 2$$

مثق ۲.۲: درج ذیل مساوات میں $y = 1$ اور $y = x^3$ پر کرتے ہوئے ثابت کریں کہ یہ دونوں تفرقی مساوات کے حل ہیں۔ ثابت کریں کہ ان کا مجموعہ تفرقی مساوات کا حل نہیں ہے نہ ہی $y = -x^3$ حل ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ حل کو -1 سے بھی ضرب دے کر نیا حل نہیں حاصل کیا جا سکتا ہے۔

$$yy'' - 2x^2y' = 0$$

ابتدائی قیمت مسائل۔ اساس۔ عمومی حل

باب ۱ میں ابتدائی قیمت یک ر تہی سادہ تفرقی مساوات پر غور کیا گیا۔ یک ر تہی سادہ تفرقی مساوات اور ابتدائی معلومات $y(x_0) = y_0$ مل کر ابتدائی قیمت تفرقی مساوات کہلاتی ہیں۔ ابتدائی قیمت کو استعمال کرتے ہوئے یک ر تہی سادہ تفرقی مساوات کے عمومی حل کا واحد اختیاری مستقل c حاصل کرتے ہوئے مخصوص یکتا حل حاصل کیا جاتا ہے۔ اسی تصور کو دور تہی سادہ تفرقی مساوات تک بڑھاتے ہیں۔

دور تہی متجانس خطی ابتدائی قیمت مسئلے سے مراد متجانس مساوات ۲.۲ اور درج ذیل ابتدائی معلومات ہیں۔

$$(۲.۷) \quad y(x_0) = K_0, \quad y'(x_0) = K_1$$

K_0 اور K_1 کھلے وقفہ پر نقطہ x_0 پر بالترتیب نقطہ عمومی حل اور حل کے تفرق (یعنی ڈھلوان) کی قیمتیں ہیں۔

مساوات ۲.۷ میں دیے گئے ابتدائی قیمتوں سے عمومی حل

$$(۲.۸) \quad y = c_1y_1 + c_2y_2$$

کے اختیاری مستقل c_1 اور c_2 کی قیمتیں حاصل کی جاتی ہیں۔ یہاں y_1 اور y_2 مساوات ۲.۷ کے حل ہیں۔ یوں مخصوص حل حاصل کیا جاتا ہے جو نقطہ (x_0, K_0) سے گزرتا ہے اور جس کی ڈھلوان اس نقطہ پر K_1 ہوتی ہے۔

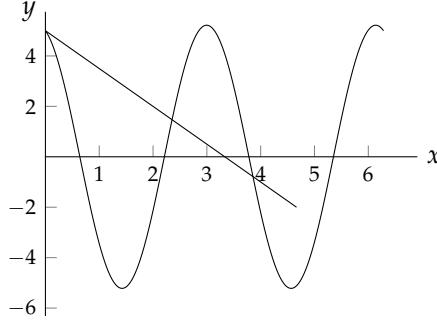
مثال ۲.۳: درج ذیل ابتدائی قیمت دور تہی سادہ تفرقی مساوات کو حل کریں۔

$$y'' + 4y = 0, \quad y(0) = 5, \quad y'(0) = -3$$

حل: پہلا قدم: اس مساوات کے حل $y_1 = \cos 2x$ اور $y_2 = \sin 2x$ ہیں (مثال ۲.۱ سے رجوع کریں) لہذا اس کا موزوں عمومی حل

$$(۲.۹) \quad y = c_1 \cos 2x + c_2 \sin 2x$$

ہوگا۔ (موزوں حل پر اس مثال کے فوراً بعد بات کرتے ہیں۔)



شکل ۲.۱: مثال ۲.۳ کا مخصوص حل۔

دوسرا قدم: مخصوص حل حاصل کرتے ہیں۔ عمومی حل کا تفرق $y' = -2 \sin 2x + 2c_2 \cos x$ ہے۔ ابتدائی قیمتیں استعمال کرتے ہوئے

$$y(0) = c_1 \cos 0 + c_2 \sin 0 = c_1 = 5$$

$$y'(0) = -2 \sin 0 + 2c_2 \cos 0 = 2c_2 = -3, \quad c_2 = -1.5$$

حاصل ہوتے ہیں لہذا مخصوص حل

$$y = 5 \cos 2x - 1.5 \sin 2x$$

ہوگا۔ شکل ۲.۱ میں مخصوص حل دکھایا گیا ہے۔ نقطہ $x = 0$ پر اس کی قیمت $y(0) = 5$ ہے جبکہ اسی نقطے پر خط کی ڈھلوان (مماس) $y'(0) = -3$ ہے۔ مماس محور x کو $x = \frac{5}{3} = 3.33$ پر قطع کرتا ہے۔ □

درج بالا مثال میں y_1 اور y_2 ایسے تفاعل تھے جن سے حاصل عمومی حل ابتدائی معلومات پر پورا اترتا تھا۔ آپس میں راست تناسب حل لیتے ہوئے عمومی حل لکھیں، مثلاً $y_1 = \cos 2x$ اور $y_2 = k \cos 2x$ لیتے ہوئے

$$y = c_1 \cos 2x + c_2 k \cos 2x = (c_1 + c_2 k) \cos 2x = c_3 \cos 2x$$

عمومی حل لکھتے ہیں۔ اس مساوات میں ایک عدد اختیاری مستقل c_3 پایا جاتا ہے جو دونوں ابتدائی قیمتوں پر پورا اترنے کے لیے ناکافی ہے۔ یوں ہم دیکھتے ہیں کہ عمومی حل لکھتے ہوئے ایسے موزوں حل کا خطی میل لیا جاتا ہے جو آپس میں راست تناسبی نہ ہوں۔

آپ نے یہ بھی دیکھ لیا ہوگا کہ عمومی حل میں استعمال ہونے والے موزوں حل y_1 اور y_2 انفرادی طور پر دونوں ابتدائی معلومات پر پورا نہیں اتر سکتے البتہ ان کا خطی میل دونوں ابتدائی معلومات پر پورا اترتا ہے۔ یہی عمومی حل کی اہمیت کی وجہ ہے۔

تعریف: عمومی حل، اساس اور مخصوص حل کی تعریف

کھلے وقفہ I پر سادہ تفرقی مساوات ۲.۲ کا عمومی حل مساوات ۲.۹ دیتا ہے جہاں I پر y_1 اور y_2 مساوات ۲.۲ کے (آپس میں) غیر تناسبی حل اور c_1, c_2 اختیاری مستقل ہیں۔ فاصلہ I پر y_1 اور y_2 مساوات ۲.۲ کی اساس "اصل کہلاتے ہیں۔

basis"

کھلے وقفہ I پر سادہ تفرقی مساوات ۲.۲ کا مخصوص حل مساوات ۲.۹ میں c_1 اور c_2 کی جگہ مخصوص قیمتیں پر کرنے سے حاصل ہوتا ہے۔

کھلے وقفہ کی تعریف حصہ ۱.۱ میں دی گئی ہے۔ y_1 اور y_2 اس صورت تناسبی تصور کیے جاتے ہیں جب پورے I پر

$$(a) \quad y_1 = ky_2 \quad \text{یا} \quad (b) \quad y_2 = ly_1 \quad (2.10)$$

ہو، جہاں k اور l اعداد ہیں جو صفر بھی ہو سکتے ہیں۔ (یہاں توجہ رکھیں: اس صورت b کے مترادف ہے جب $k \neq 0$ ہو۔)

آئیں اس کی تعریف ذرہ مختلف اور عمومی اہمیت کے حامل طریقے سے بیان کریں۔ وقفہ I پر معین y_1 اور y_2 ، وقفہ I پر، اس صورت خطی طور غیر تابع^{۱۲} کہلاتے ہیں جب پورے وقفے پر

$$(2.11) \quad k_1 y_1 + k_2 y_2 = 0$$

سے مراد

$$(2.12) \quad k_1 = 0, \quad k_2 = 0$$

ہو۔ k_1 اور k_2 میں سے کم از کم ایک کی قیمت صفر کے برابر نہ ہونے کی صورت میں مساوات ۲.۱۱ پر پورا اترتے ہوئے حل y_1 اور y_2 خطی طور تابع^{۱۳} کہلاتے ہیں۔ اگر $k_1 \neq 0$ ہو تب ہم مساوات ۲.۱۱ کو k_1 سے تقسیم کرتے ہوئے $y_2 = -\frac{k_2}{k_1} y_1$ لکھ سکتے ہیں جو تناسبی رشتہ ہے۔ اسی طرح $k_2 \neq 0$ کی صورت میں $y_2 = -\frac{k_1}{k_2} y_1$ لکھا جاسکتا ہے جو تناسبی رشتے کو ظاہر کرتی ہے۔

$$(2.13) \quad y_1 = ky_2, \quad y_2 = ly_1 \quad \text{پورے کھلے وقفے } I \text{ پر}$$

اس کے برعکس خطی طور غیر تابعیت کی صورت میں ہم مساوات ۲.۱۱ کو k_1 (یا k_2) سے تقسیم نہیں کر سکتے لہذا تناسبی رشتہ حاصل نہیں کیا جاسکتا۔ (درج بالا مساوات میں $k = -\frac{k_2}{k_1}$ اور $l = -\frac{k_1}{k_2}$ لکھے گئے ہیں۔ k یا l صفر بھی ہو سکتے ہیں۔) اس طرح اساس کی (درج ذیل) قدر مختلف تعریف حاصل ہوتی ہے۔

تعریف: اساس کی قدر مختلف تعریف

کھلے وقفہ I پر مساوات ۲.۱۱ کا خطی طور غیر تابع حل مساوات ۲.۱۱ کے حل کا اساس ہے۔

اگر کسی کھلے وقفہ I پر مساوات کے عددی سر p اور q استمراری تفاعل ہوں تب اس وقفہ پر مساوات کا عمومی حل موجود ہے۔ مساوات ۲.۷ میں دیے ابتدائی معلومات استعمال کرتے ہوئے اس عمومی حل سے مخصوص حل حاصل ہوگا۔ وقفہ I پر مساوات کے تمام حل یہی عمومی مساوات دے گا لہذا ایسی صورت میں مساوات کا کوئی مآدر^{۱۴} حل موجود نہیں ہے (نادر حل کو عمومی حل سے حاصل نہیں کیا جاسکتا ہے۔ یہاں سوال ۱.۱۶ سے رجوع کریں)۔ ان تمام حقائق کی وضاحت جلد کی جائے گی۔

linearly independent^{۱۲}
linearly dependent^{۱۳}
singular solution^{۱۴}

مثال ۲.۴: اساس، عمومی اور مخصوص حل
 $\cos 2x$ اور $\sin 2x$ تمام x پر مثال ۲.۳ کے تفرقی مساوات $y'' + 4y = 0$ کے حل کی اساس ہیں۔ ایسا اس لیے ہے کہ $\frac{\cos 2x}{\sin 2x} \neq c$ اور $\frac{\sin 2x}{\cos 2x} \neq c$ ہیں جہاں c مستقل ہے۔ اس مثال میں ابتدائی معلومات استعمال کرتے ہوئے عمومی حل سے مخصوص حل $y = 5 \cos 2x - 1.5 \sin 2x$ حاصل کیا گیا تھا۔
□

مثال ۲.۵: پر کرتے ہوئے ثابت کریں کہ $y_1 = e^{2x}$ اور $y_2 = e^{-2x}$ سادہ تفرقی مساوات $y'' - 4y = 0$ کے حل ہیں۔ یوں درج ذیل ابتدائی قیمت مسئلے کو حل کریں۔

$$y'' - 4y = 0, \quad y(0) = 2, \quad y'(0) = 1$$

حل: چونکہ $y_2'' - 4y_2 = 0$ اور $y_1'' - 4y_1 = 0$ (چونکہ $(e^{2x})'' - 4e^{2x} = 4e^{2x} - 4e^{2x} = 0$ اور $(e^{-2x})'' - 4e^{-2x} = 4e^{-2x} - 4e^{-2x} = 0$) ہیں لہذا y_1 اور y_2 دیے گئے تفرقی مساوات کے حل ہیں۔ چونکہ $c \neq \frac{e^{2x}}{e^{-2x}}$ ہے جہاں c مستقل کو ظاہر کرتا ہے لہذا دونوں حل غیر متناسب ہیں اور یوں e^{2x} اور e^{-2x} پورے x پر حل کا اساس ہے۔ اساس کو استعمال کرتے ہوئے عمومی حل لکھتے ہیں۔

$$y = c_1 e^{2x} + c_2 e^{-2x}$$

عمومی حل اور عمومی حل کے تفرق میں ابتدائی قیمتیں پر کرتے ہوئے مستقل c_1 اور c_2 حاصل کرتے ہیں۔

$$y(0) = c_1 e^0 + c_2 e^0 = c_1 + c_2 = 2, \quad y' = 2c_1 e^{2x} - 2c_2 e^{-2x}, \quad y'(0) = 2c_1 - 2c_2 = 1$$

دو عدد ہمزاد مساوات^{۱۵} $c_1 + c_2 = 2$ اور $2c_1 - 2c_2 = 1$ کو آپس میں حل کرتے ہوئے $c_1 = \frac{3}{4}$ اور $c_2 = \frac{5}{4}$ ملتے ہیں جس سے مخصوص حل دکھا جاسکتا ہے۔

$$y = \frac{3}{4} e^{2x} + \frac{5}{4} e^{-2x}$$

□

ایک حل معلوم ہونے کی صورت میں اساس دریافت کرنا۔ تخفیف رتبہ

بعض اوقات ایک حل باآسانی حاصل ہو جاتا ہے۔ دوسرا خطی طور غیر تابع حل ایک رتبہ سادہ تفرقی مساوات کے حل سے حاصل کیا جاسکتا ہے۔ اس کو تخفیف رتبہ^{۱۶} کی ترکیب کہتے ہیں۔ اس ترکیب کی مثال دیکھنے کے بعد اس کی عمومی اطلاق پر غور کرتے ہیں۔

مثال ۲.۶: ایک حل جانتے ہوئے تخفیف درجہ۔ اساس
 درج ذیل سادہ تفرقی مساوات کے اساس حل دریافت کریں۔

$$x^2 y'' - x y' + y = 0$$

simultaneous equations^{۱۵}
 reduction of order^{۱۶}

^{۱۵} یہ ترکیب یوسف لونی لگرینج (1736-1813) نے دریافت کی۔

حل: دی گئی مساوات کے معائنے سے ایک حل $y_1 = x$ لکھا جاسکتا ہے چونکہ یوں $y_1'' = 0$ ہوگا لہذا تفرقی مساوات کا پہلا جزو صفر ہو جاتا ہے اور $y_1' = 1$ ہوگا جس سے مساوات کے دوسرے اور تیسرے اجزاء کا مجموعہ صفر ہو جاتا ہے۔ اس ترکیب میں دوسرے حل کو $y_2 = uy_1$ لکھ کر دیے گئے تفرقی مساوات میں

$$y_2 = uy_1 = ux, \quad y_2' = u'x + u, \quad y_2'' = u''x + 2u'$$

پر کرتے ہیں۔

$$x^2(u''x + 2u') - x(u'x + u) + ux = 0$$

درج بالا کو ترتیب دیتے ہوئے xu اور $xu'' - xu$ آپس میں کٹ جاتے ہیں اور $x^3u'' + x^2u' = 0$ سے تقسیم کرتے ہوئے

$$xu'' + u' = 0$$

ملائے۔ اس میں $u' = v$ پر کرتے ہوئے یک رتی مساوات حاصل ہوتی ہے جس کو علیحدگی متغیرات کے ترکیب سے حل کرتے ہیں۔

$$xv' + v = 0, \quad \frac{dv}{v} = -\frac{dx}{x}, \quad v = \frac{1}{x}$$

اس میں واپس $v = u'$ پر کرتے ہوئے عمل سے u حاصل کرتے ہیں۔

$$v = u' = \frac{1}{x}, \quad u = \ln|x|$$

یوں $y_2 = x \ln|x|$ حاصل ہوتا ہے۔ چونکہ y_1 اور y_2 کا حاصل تقسیم مستقل نہیں ہے لہذا یہ حل خطی طور غیر تابع ہیں اور یوں اساس حل $y_1 = x$ ، $y_2 = x \ln|x|$ ہے۔ دونوں بار مکمل لیتے ہوئے مکمل کا مستقل نہیں لکھا گیا چونکہ ہمیں اساس درکار ہے۔ عمومی مساوات لکھتے وقت مستقل لکھنا ضروری ہوگا۔ □

اس مثال میں ہم نے تخفیفے رتبہ کی ترکیب متجانس خطی سادہ تفرقی مساوات

$$(۲.۱۴) \quad y'' + p(x)y' + q(x)y = 0$$

پر استعمال کی۔ درج بالا مساوات کو معیاری صورت میں لکھا گیا ہے جہاں پہلا جزو y'' ہے جس کا عددی سر ا کا ئی کے برابر ہے۔ نیچے اخذ کلیات مساوات کی معیاری صورت کے لیے حاصل کیے گئے ہیں۔ تصور کریں کہ کچھ وقفہ I پر ہمیں مساوات ۲.۱۴ کا ایک عدد حل y_1 معلوم ہے اور ہم حل کا اساس جاننا چاہتے ہیں۔ اس کی خاطر ہمیں I پر خطی طور غیر تابع دوسرا حل y_2 درکار ہے۔ دوسرا حل حاصل کرنے کی خاطر ہم

$$y = y_2 = uy_1, \quad y' = y_2' = u'y_1 + uy_1', \quad y'' = y_2'' = u''y_1 + 2u'y_1' + uy_1''$$

کو مساوات ۲.۱۴ میں پر کرتے ہوئے

$$(u''y_1 + 2u'y_1' + uy_1'') + p(u'y_1 + uy_1') + q(uy_1) = 0$$

u'' ، u' اور u کے عددی سراکٹھے کرتے ہیں۔

$$u''y_1 + u'(2y'_1 + py'_1) + u(y''_1 + py'_1 + qy_1) = 0$$

چونکہ y_1 مساوات ۲.۱۴ کا حل ہے لہذا آخری قوسین صفر کے برابر ہے لہذا

$$u''y_1 + u'(2y'_1 + py'_1) = 0$$

حاصل ہوتا ہے۔ اس کو y_1 سے تقسیم کرتے ہوئے $u' = v$ پر کرنے سے تخفیف شدہ^۸ ایک رتی مساوات حاصل ہوتی ہے۔

$$v' + \left(\frac{2y'_1}{y_1} + p \right) v = 0$$

علیحدگی متغیرات کے بعد مکمل لینے سے

$$\frac{dv}{v} = - \left(\frac{2y'_1}{y_1} + p \right) dx, \quad \ln|v| = -2\ln|y_1| - \int p dx$$

یعنی

$$(۲.۱۵) \quad v = \frac{1}{y_1^2} e^{-\int p dx}$$

ماتا ہے۔ چونکہ $v = u'$ کے برابر ہے لہذا دوسرا حل

$$(۲.۱۶) \quad y_2 = y_1 u = y_1 \int v dx$$

ہوگا۔ حاصل تقسیم $\frac{y_2}{y_1} = u = \int p dx$ مستقل مقدار نہیں ہو سکتا چونکہ $v > 0$ ہے لہذا y_1 اور y_2 اساس حل ہیں۔

متجانس خطی دور تبی مساوات سے ایک رتی مساوات کا حصول ہم دیکھ چکے۔ آئیں تخفیف رتبہ کی دو مثال دیکھیں جو خطی مساوات اور غیر خطی مساوات پر لاگو کی جاسکتی ہیں۔

مثال ۲.۷: دور تبی خطی یا غیر خطی مساوات $F(x, y, y', y'')$ میں y صریحاً نہیں پایا جاتا۔ اس سے ایک رتی مساوات حاصل کریں۔

حل: چونکہ y صریحاً نہیں پایا جاتا لہذا اس کو $F(x, y', y'')$ لکھ سکتے ہیں جس میں $z = y'$ پر کرتے ہوئے ایک رتی مساوات $F(x, z, z')$ حاصل ہوتی ہے۔ ایک رتی مساوات کے حل کے عمل سے y حاصل ہوگا۔ □

مثال ۲.۸: دور تبی خطی یا غیر خطی مساوات $F(x, y, y', y'')$ میں x صریحاً نہیں پایا جاتا۔ اس سے ایک رتی مساوات حاصل کریں۔

حل: چونکہ x صریحاً نہیں پایا جاتا لہذا اس کو $F(y, y', y'')$ لکھ سکتے ہیں۔ ہم $\frac{dy}{dx} = y' = z$ لیتے ہیں۔ یوں زنجیر تفرق^{۱۹} سے

$$\frac{dz}{dy} = \frac{d^2 y}{dx^2} \frac{dx}{dy} = \frac{y''}{z}$$

یعنی

$$y'' = z \frac{dz}{dy}$$

□ لکھا جاسکتا ہے۔ z اور z_y کو دیے مساوات میں پر کرتے ہوئے یک ر تہی مساوات $F(y, z, z_y)$ ملتی ہے جس کا آزاد متغیر y ہے۔

سوالات

سوال ۱. ۳ تا سوال ۷. ۲ سے یک ر تہی مساوات حاصل کرتے ہوئے حل کریں۔

سوال ۲.۱: $y'' - y' = 0$

جواب: $y = c_1 e^x + c_2$

سوال ۲.۲: $xy'' + y' = 0$

جواب: $y = c_1 \ln|x| + c_2$

سوال ۲.۳: $xy'' - 2y' = 0$

جواب: $y = c_1 x^3 + c_2$

سوال ۲.۴: $yy'' - (y')^2 = 0$

جواب: $y = c_2 e^{c_1 x}$

سوال ۲.۵: $y'' - (y')^3 \cos y = 0$

جواب: $\cos y + c_1 y = x + c_2$

سوال ۲.۶: $y'' - (y')^2 \cos y = 1$

جواب: $y = \ln \sec(x + c_1) + c_2$

سوال ۲.۷: $x^2 y'' - 2xy' + 2y = 0, \quad y_1 = x^2$

جواب: $y = c_1 x^2 + c_2 x$

قابل تخفیف سادہ تفرقی مساوات کے استعمال سوالات ۸. ۳ تا سوال ۱۱. ۲ دیتے ہیں۔

سوال ۲.۸: منحنی $y'' + y' = 0$ کی مبداء پڑھوان اکائی کے برابر ہے۔ منحنی کی مساوات حاصل کریں۔

جواب: $y = 1 - e^{-x}$

سوال ۲.۹: لیزم دو مقررہ نقاط سے لگی ہوئی زنجیری ڈوری سے بننے والا خم لیزم $k\sqrt{1+y'^2}$ مساوات $y'' = k\sqrt{1+y'^2}$ کے حل سے حاصل کیا جاتا ہے۔ مستقل k کی قیمت ڈوری کی تناور کیت پر منحصر ہے۔ ڈوری نقطہ $(1, 0)$ اور $(-1, 0)$ سے لگی ہوئی ہے۔ $k = 1$ تصور کرتے ہوئے لیزم کی مساوات حاصل کریں۔

جواب: زنجیر کے وسط یعنی $x = 0$ پڑھوان صفر کے برابر ہے۔ یوں $y = -1 + \cosh x$ حاصل ہوتا ہے۔

سوال ۲.۱۰: حرکت ایک چھوٹی جسم کی چیز سیدھی لکیر پر یوں حرکت کرتی ہے کہ اس کا اسراع اور رفتار میں فرق ایک مثبت مستقل k کے برابر رہتا ہے۔ فاصلہ $y(t)$ ابتدائی رفتار u اور ابتدائی فاصلہ y_0 پر کس طرح منحصر ہے؟

جواب: $y = (k + u)e^t + (y_0 - u) - k(t + 1)$

سوال ۲.۱۱: حرکت ایک چھوٹی جسم کی چیز سیدھی لکیر پر یوں حرکت کرتی ہے کہ اس کے اسراع کی قیمت رفتار کی قیمت کے مربع کے برابر رہتی ہے۔ فاصلے کی عمومی مساوات حاصل کریں۔

جواب: $t = c_1 - \ln(t + c_2)$

سوال ۳.۱۲ تا ۳.۱۵ میں ثابت کریں کہ دیے گئے تفاعل خطی طور پر غیر تابع ہیں اور یوں یہ حل کی اساس ہیں۔ ان ابتدائی قیمت سوالات کے حل لکھیں۔

سوال ۳.۱۲: $y'' + 9y = 0, \quad y(0) = 5, \quad y'(0) = -2; \quad \cos 3x, \sin 3x$

جواب: $y = 5 \cos 3x - \frac{2}{3} \sin 3x$

سوال ۳.۱۳: $y'' - 2y' + y = 0, \quad y(1) = 0, \quad y'(1) = 1; \quad e^x, xe^x$

جواب: $y = e^{x-1}(x - 1)$

سوال ۳.۱۴: $x^2y'' - xy' + y = 0, \quad y(1) = 3.2, \quad y'(1) = -1.5; \quad x, x \ln x$

جواب: $y = \frac{16}{5}x - \frac{47}{10}x \ln x$

سوال ۳.۱۵:

$y'' + 2y' + 3y = 0, \quad y(0) = 2, \quad y'(0) = -3; \quad e^{-x} \cos \sqrt{2}x, e^{-x} \sin \sqrt{2}x$

۲.۲ مستقل عددی سروالے متجانس خطی سادہ تفرقی مساوات

$$y = e^{-x} (2 \cos \sqrt{2}x - \frac{1}{\sqrt{2}} \sin \sqrt{2}x) \text{ جواب}$$

۲.۲ مستقل عددی سروالے متجانس خطی سادہ تفرقی مساوات

اب ایسے دورتی متجانس تفرقی مساوات پر بات کرتے ہیں جن کے عددی سر a اور b مستقل مقدار ہیں۔

$$(۲.۱۷) \quad y'' + ay' + b = 0$$

یہ مساوات میکانی اور برقی ارتعاش میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ قوت نمائی تفاعل $y = e^{-kx}$ کے تفرق سے $y' = -ke^{-kx} = -ky$ یعنی $y' + ky = 0$ تفرقی مساوات حاصل ہوتا ہے۔ یوں $y' + ky = 0$ کا حل $y = e^{-kx}$ ہے۔ اس کو دیکھتے ہوئے ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ آیا مساوات ۲.۱ کا حل

$$(۲.۱۸) \quad y = e^{\lambda x}$$

ممکن ہے یا نہیں۔ یہ جاننے کی خاطر $y = e^{\lambda x}$ اور اس کے تفرق

$$y' = \lambda e^{\lambda x}, \quad y'' = \lambda^2 e^{\lambda x}$$

کو مساوات ۲.۱ میں پر کرتے ہیں۔

$$(\lambda^2 + a\lambda + b)e^{\lambda x} = 0$$

کسی بھی محدود قیمت کے λ اور x کے لیے $e^{\lambda x}$ صفر نہیں ہو گا لہذا اس مساوات کے دونوں اطراف صرف اس صورت برابر ہو سکتے ہیں جب λ **انتیازی مساوات**^{۲۱}

$$(۲.۱۹) \quad \lambda^2 + a\lambda + b = 0$$

کا جذر ہو۔ اس دو درجہ الجبرائی مساوات^{۲۲} کو حل کرتے ہیں۔

$$(۲.۲۰) \quad \lambda_1 = \frac{-a + \sqrt{a^2 - 4b}}{2}, \quad \lambda_2 = \frac{-a - \sqrt{a^2 - 4b}}{2}$$

یوں مساوات ۲.۱ کے حل

$$(۲.۲۱) \quad y_1 = e^{\lambda_1 x}, \quad y_2 = e^{\lambda_2 x}$$

ہوں گے۔ انہیں مساوات ۲.۱ میں پر کرتے ہوئے آپ ثابت کر سکتے ہیں کہ یہی تفرقی مساوات کے حل ہیں۔

دو درجہ الجبرائی مساوات ۲.۱۹ کے جذر کی تین ممکنہ قیمتیں ہیں جو $a^2 - 4b$ کی علامت (干) پر منحصر ہیں۔

^{۲۱}characteristicequation
^{۲۲}quadratticequation

پہلی صورت: دو منفرد حقیقی جذر $a^2 - 4c > 0$

دوسری صورت: دو ہر حقیقی جذر $a^2 - 4c = 0$

تیسری صورت: جوڑی دار مخلوط جذر $a^2 - 4c < 0$

آئیں ان تین صورتوں پر باری باری غور کریں۔

پہلی صورت: دو منفرد حقیقی جذر

اس صورت میں، چونکہ y_1 اور y_2 کسی بھی وقفے I پر معین ہیں (اور حقیقی ہیں) اور ان کا حاصل تقسیم مستقل قیمت نہیں ہے لہذا کسی بھی وقفے پر مساوات ۲.۱۷ کے حل کا اساس

$$(۲.۲۲) \quad y_1 = e^{\lambda_1 x}, \quad y_2 = e^{\lambda_2 x}$$

ہوگا۔ یوں تفرقی مساوات کا عمومی حل درج ذیل ہوگا۔

$$(۲.۲۳) \quad y = c_1 e^{\lambda_1 x} + c_2 e^{\lambda_2 x}$$

مثال ۲.۹: دو حقیقی منفرد جذر

مساوات $y'' - 4y' = 0$ کا حل حاصل کرتے ہیں۔ اس کی امتیازی مساوات $\lambda^2 - 4 = 0$ ہے جس کے جذر $\lambda_1 = +2$ اور $\lambda_2 = -2$ دو منفرد قیمتیں ہیں۔ یوں حل کا اساس $y_1 = e^{2x}$ اور $y_2 = e^{-2x}$ ہے جن سے تفرقی مساوات کا عمومی حل $y = c_1 e^{2x} + c_2 e^{-2x}$ لکھا جاسکتا ہے۔
□

مثال ۲.۱۰: ابتدائی قیمت مسئلہ۔ دو حقیقی منفرد جذر

درج ذیل ابتدائی قیمت مسئلے کو حل کریں۔

$$y'' + y' - 6 = 0, \quad y(0) = -4, \quad y'(0) = 5$$

حل: امتیازی مساوات لکھتے ہیں

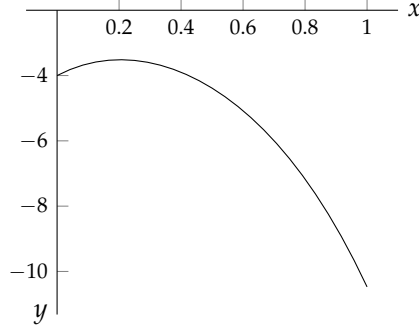
$$\lambda^2 + \lambda - 6 = 0$$

جس کے جذر

$$\lambda_1 = \frac{-1 + \sqrt{1 + 24}}{2} = 2, \quad \lambda_2 = \frac{-1 - \sqrt{1 + 24}}{2} = -3,$$

ہیں۔ ان سے اساس حل $y_1 = e^{2x}$ ، $y_2 = e^{-3x}$ ملتا ہے جس سے عمومی حل حاصل ہوتا ہے۔

$$y = c_1 e^{2x} + c_2 e^{-3x}$$



شکل ۲.۲: مثال ۲.۱۰ کا مخصوص حل۔

ابتدائی قیمتیں پر کرتے ہوئے مستقل حاصل کرتے ہیں۔ چونکہ $y' = 2c_1e^{2x} - 3c_2e^{-3x}$ ہے لہذا

$$y(0) = c_1 + c_2 = -4$$

$$y'(0) = 2c_1 - 3c_2 = 5$$

لکھا جائے گا۔ ان ہمزاو مساوات کو حل کرتے ہوئے $c_1 = -\frac{7}{5}$ اور $c_2 = -\frac{13}{5}$ ملتا ہے جن سے مخصوص حل لکھتے ہیں۔

$$y = -\frac{7}{5}e^{2x} - \frac{13}{5}e^{-3x}$$

□

مخصوص حل کو شکل ۲.۲ میں دکھایا گیا ہے جو ابتدائی قیمتوں پر پورا اترتا ہے۔

دوسری صورت: دوہرا حقیقی جذر

اگر $a^2 - 4c = 0$ ہو تب مساوات ۲.۲۰ سے $\lambda_1 = \lambda_2 = -\frac{a}{2}$ ملتا ہے جو واحد حل

$$y_1 = e^{-\frac{a}{2}x}$$

دیتا ہے۔ ہمیں اس کے لیے دو حل درکار ہیں۔ دوسرا حل تخفیفی رتبہ کی ترکیب سے حاصل کیا جائے گا۔ اس ترکیب پر بحث ہو چکی ہے۔ یوں ہم دوسرا حل $y_2 = uy_1$ تصور کرتے ہیں۔ مساوات ۲.۱ میں

$$y_2 = uy_1, \quad y_2' = u'y_1 + uy_1', \quad y_2'' = u''y_1 + 2u'y_1' + uy_1''$$

پر کرتے

$$(u''y_1 + 2u'y_1' + uy_1'') + a(u'y_1 + uy_1') + b(uy_1) = 0$$

ہوئے u' ، u'' اور u کے عددی سراکٹھے کرتے ہیں۔

$$(۲.۲۴) \quad u''y_1 + u'(2y_1' + ay_1) + u(y_1'' + ay_1' + by_1) = 0$$

چونکہ y_1 تفرقی مساوات کا حل ہے لہذا آخری قوسین صفر کے برابر ہے۔ اب پہلی قوسین پر غور کرتے ہیں۔ چونکہ $y_1' = e^{-\frac{a}{2}x}$ لہذا $y_1 = e^{-\frac{a}{2}x}$ ہوگا۔ ان قیمتوں کو پہلی قوسین میں پر کرتے

$$2y_1' + ay_1 = 2(-\frac{a}{2}y_1) + ay_1 = 0$$

ہوئے یہ قوسین بھی صفر کے برابر حاصل ہوتی ہے۔ یوں مساوات ۲.۲۴ سے $u''y_1 = 0$ یعنی $u'' = 0$ حاصل ہوتا ہے۔ دوسرے مرحلے کے لئے ہوئے $u = c_1x + c_2$ ملتا ہے۔ دوسرا خطی طور غیر تابع حل $y_2 = uy_1$ حاصل کرتے ہوئے ہم $c_1 = 1$ اور $c_2 = 0$ چن سکتے ہیں جن سے $u = x$ اور $y_2 = xy_1$ حاصل ہوتے ہیں۔ چونکہ y_1 اور حاصل کردہ $y_2 = xy_1$ کا حاصل تقسیم مستقل مقدار نہیں ہے لہذا یہ دونوں خطی طور غیر تابع ہیں اور انہیں اساس لیا جاسکتا ہے۔ یوں دوسرے جذر کی صورت میں کسی بھی وقفے پر مساوات ۲.۱۷ کے حل کا اساس

$$y_1 = e^{-\frac{a}{2}x}, \quad y_2 = xe^{-\frac{a}{2}x}$$

اور عمومی حل درج ذیل ہوگا۔

$$(۲.۲۵) \quad y = (c_1 + c_2x)e^{-\frac{a}{2}x}$$

مثال ۲.۱۱: دوسرے جذر کی صورت میں عمومی حل

سادہ تفرقی مساوات $y'' + 10y' + 25 = 0$ کی امتیازی مساوات $\lambda^2 + 10\lambda + 25 = 0$ ہے جس کو $(\lambda + 5)^2 = 0$ لکھ کر دوہرا جذر $\lambda_1 = \lambda_2 = -5$ حاصل ہوتا ہے۔ یوں تفرقی مساوات کے حل کا اساس $y_1 = e^{-5x}$ ، $y_2 = xe^{-5x}$ اور اس کا عمومی حل $y = (c_1 + c_2x)e^{-5x}$ ہے۔

□

مثال ۲.۱۲: دوسرے جذر کی صورت میں مخصوص حل کا حصول دی گئی تفرقی مساوات کا مخصوص حل دریافت کریں۔

$$y'' + 0.2y' + 0.01y = 0, \quad y(0) = 10, \quad y'(0) = -4$$

حل: امتیازی مساوات $\lambda^2 + 0.2\lambda + 0.01 = 0$ یعنی $(\lambda + 0.1)^2 = 0$ سے $\lambda_1 = \lambda_2 = -0.1$ دوہرا جذر حاصل ہوتا ہے جس سے عمومی حل لکھتے ہیں۔

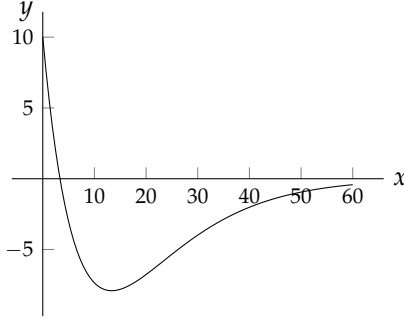
$$y = (c_1 + c_2x)e^{-0.1x}$$

عمومی حل کا جذر لکھتے ہیں جو مخصوص حل کے حصول میں درکار ہے۔

$$y' = c_2e^{-0.1x} - 0.1(c_1 + c_2x)e^{-0.1x}$$

۲.۲. مستقل عددی سروالے متبانیس خطی سادہ تفرقی مساوات

۷۷



شکل ۲.۳: مثال ۲.۱۲ کا مخصوص حل۔

عمومی حل اور عمومی حل کے تفرق میں ابتدائی قیمتیں پر کرتے ہوئے c_1 اور c_2 حاصل کرتے ہیں۔

$$y(0) = c_1 = 10$$

$$y'(0) = c_2 - 0.1c_1 = -4, \quad c_2 = -3$$

یوں مخصوص حل درج ذیل ہوگا۔

$$y = (10 - 3x)e^{-0.1x}$$

□

مخصوص حل کو شکل ۲.۳ میں دکھایا گیا ہے۔

تیسری صورت: مخلوط جوڑی دار جذر

اتنازی مساوات ۲.۱۹ میں $4c - a^2$ کی قیمت منفی ہونے کی صورت میں مخلوط جوڑی دار جذر $\lambda = -\frac{a}{2} \mp i\omega$ ملتے ہیں جہاں $\omega^2 = b -$ کے برابر ہے۔ ان سے مخلوط اساس لکھتے ہیں۔

$$(۲.۲۶) \quad y_{m1} = e^{(-\frac{a}{2} + i\omega)x}, \quad y_{m2} = e^{(-\frac{a}{2} - i\omega)x}$$

اس مخلوط اساس سے حقیقی اساس حاصل کیا جائے گا۔ ایسا کرنے کی خاطر ریاضی کے چند کلیات پر غور کرتے ہیں۔ تعامل e^z ، جہاں $z = x + iy$ مخلوط عدد ہے جبکہ x اور y حقیقی اعداد ہیں، کو درج ذیل لکھا جاسکتا ہے۔

$$e^z = e^{x+iy} = e^x e^{iy}$$

e^{iy} کی مکمل تسلسلہ لکھ کر حقیقی اجزاء اور خیالی اجزاء کو علیحدہ علیحدہ قوسین میں اکٹھے کرتے ہیں۔ یہاں $i^2 = -1$ ، $i^3 = -i$ ، $i^4 = 1$ لیے گئے ہیں۔

$$\begin{aligned} e^{iy} &= 1 + \frac{iy}{1!} + \frac{(iy)^2}{2!} + \frac{(iy)^3}{3!} + \frac{(iy)^4}{4!} + \frac{(iy)^5}{5!} \dots \\ &= \left(1 - \frac{y^2}{2!} + \frac{y^4}{4!} - + \dots\right) + i \left(\frac{y}{1!} - \frac{y^3}{3!} + \frac{y^5}{5!} - + \dots\right) \\ &= \cos y + i \sin y \end{aligned}$$

آخری قدم پر آپ تسلی کر لیں کہ پہلی قوسین $\cos y$ کی مکمل تسلسلہ دیتی ہے جبکہ دوسری قوسین $\sin y$ کی مکمل تسلسلہ دیتی ہے۔ آپ اس کتاب میں آگے پڑھیں گے کہ درج بالا تسلسل میں اجزاء کی ترتیب بدلی جاسکتی ہے۔ یوں ہم پولر مساوات^{۲۲}

$$(۲.۲۷) \quad e^{iy} = \cos y + i \sin y$$

حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ

$$(۲.۲۸) \quad e^{-iy} = \cos(-y) + i \sin(-y) = \cos y - i \sin y$$

مساوات ۲.۲۷ اور مساوات ۲.۲۸ کو جمع اور تفریق کرتے ہوئے درج ذیل کلیات حاصل ہوتے ہیں۔

$$(۲.۲۹) \quad \cos y = \frac{e^{iy} + e^{-iy}}{2}, \quad \sin y = \frac{e^{iy} - e^{-iy}}{2i}$$

ہو گا۔ یہ سب جاننے کے بعد آئیں مساوات ۲.۲۶ میں دیے مخلوط اساس پر دوبارہ غور کریں۔

$$\begin{aligned} y_{m1} &= e^{(-\frac{a}{2} + i\omega)x} = e^{-\frac{a}{2}x} e^{i\omega x} = e^{-\frac{a}{2}x} (\cos \omega x + i \sin \omega x) \\ y_{m2} &= e^{(-\frac{a}{2} - i\omega)x} = e^{-\frac{a}{2}x} e^{-i\omega x} = e^{-\frac{a}{2}x} (\cos \omega x - i \sin \omega x) \end{aligned}$$

چونکہ اساس کے اجزاء کو مستقل (حقیقی یا خیالی یا مخلوط) سے ضرب دے کر جمع کرتے ہوئے نیا حل حاصل کیا جاسکتا ہے لہذا ہم درج بالا دونوں اجزاء کو مستقل $\frac{1}{2}$ سے ضرب دے کر جمع کرتے ہوئے ایک نیا اور حقیقی حل y_1 دریافت کرتے ہیں۔

$$y_1 = \frac{1}{2}y_{m1} + \frac{1}{2}y_{m2} = e^{-\frac{a}{2}x} \cos \omega x$$

اسی طرح مخلوط اساس کے پہلے جزو کو مستقل $\frac{1}{2i}$ اور دوسرے جزو کو مستقل $-\frac{1}{2i}$ سے ضرب دیتے ہوئے جمع کر کے نیا اور حقیقی حل y_2 حاصل کرتے ہیں۔

$$y_2 = \frac{1}{2i}y_{m1} - \frac{1}{2i}y_{m2} = e^{-\frac{a}{2}x} \sin \omega x$$

درج بالا حاصل کردہ حقیقی تفاعل

$$(۲.۳۰) \quad y_1 = e^{-\frac{a}{2}x} \cos \omega x \quad y_2 = e^{-\frac{a}{2}x} \sin \omega x$$

کو از خود حل کا اساس تصور کیا جاسکتا ہے۔ یہاں غور کریں کہ ہم نے مخلوط جذر $\lambda = (-\frac{a}{2} \pm i\omega)x$ سے حقیقی اساس (مساوات ۲.۳۰) حاصل کیا ہے۔ اس حقیقی اساس کو استعمال کرتے ہوئے عمومی حل لکھتے ہیں۔

$$(۲.۳۱) \quad y = e^{-\frac{a}{2}x} (c_1 \cos \omega x + c_2 \sin \omega x)$$

مثال ۲.۱۳: مخلوط جذر، ابتدائی قیمت مسئلہ
درج ذیل ابتدائی قیمت مسئلے کو حل کریں۔

$$y'' + 0.36y' + 9.0324y = 0, \quad y(0) = 0, \quad y'(0) = 3$$

حل: اتنا ہی مساوات $\lambda^2 + 0.36\lambda + 9.0324 = 0$ کے مخلوط جذر $\lambda = -0.18 \pm i3$ ہیں لہذا عمومی حل

$$y = e^{-0.18x} (c_1 \cos 3x + c_2 \sin 3x)$$

ہوگا۔ مخصوص حل حاصل کرنے کی خاطر c_1 اور c_2 درکار ہیں جنہیں عمومی مساوات میں ابتدائی معلومات پر کرتے ہوئے حاصل کرتے ہیں۔ پہلے ابتدائی معلومات سے

$$y(0) = e^0 (c_1 \cos 0 + c_2 \sin 0) = 0, \quad c_1 = 0$$

ماتا ہے۔ عمومی حل کے تفرق

$$y' = -0.5e^{-0.5x} (c_1 \cos 3x + c_2 \sin 3x) + e^{-0.5x} (-3c_1 \sin 3x + 3c_2 \cos 3x)$$

میں دوسری ابتدائی معلومات پر کرتے ہوئے

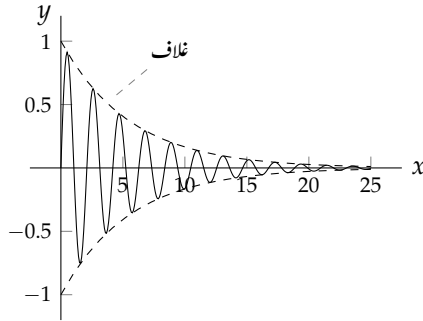
$$y' = -0.5e^0 (0 \cos 0 + c_2 \sin 0) + e^0 (0 \sin 0 + 3c_2 \cos 0) = 3, \quad c_2 = 1$$

ماتا ہے۔ یوں مخصوص حل درج ذیل ہوگا۔

$$y = e^{-0.18x} \sin 3x$$

شکل ۲.۴ میں مخصوص حل دکھایا گیا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ، نقطہ دار لکیروں سے، سائن نمائندگی کے مثبت چوٹیوں کو چھوتا ہوا غلاف $e^{-0.18x}$ اور منفی چوٹیوں کو چھوتا ہوا غلاف $-e^{-0.18x}$ بھی دکھائے گئے ہیں۔ مخصوص حل (x کو t لیتے ہوئے) **قصری ارتعاش** ۲۶ کو ظاہر کرتی ہے۔ اگر y فاصلے کو ظاہر کرتی ہو تب یہ میکانیکی قصری ارتعاش ہوگی اور اگر y برقی رویا برقی دباؤ ہو تب یہ برقی قصری ارتعاش ہوگی۔

□



شکل ۲.۴: مثال ۲.۱۳ کا مخصوص حل۔

جدول ۲.۱: تین صورتوں کی تفصیل

صورت	مساوات ۲.۱۹ کے جذر	مساوات ۲.۱۷ کی اساس	مساوات ۲.۱۷ کا عمومی حل
پہلی	منفرد حقیقی λ_1, λ_2	$e^{\lambda_1 x}, e^{\lambda_2 x}$	$y = c_1 e^{\lambda_1 x} + c_2 e^{\lambda_2 x}$
دوسری	دو برابر جذر $\lambda = -\frac{a}{2}$	$x e^{-\frac{a}{2} x}, e^{-\frac{a}{2} x}$	$y = (c_1 + c_2 x) e^{-\frac{a}{2} x}$
تیسری	جوڑی دار مخلوط $\lambda = -\frac{a}{2} \pm i\omega$	$e^{-\frac{a}{2} x} \cos \omega x, e^{-\frac{a}{2} x} \sin \omega x$	$y = e^{-\frac{a}{2} x} (c_1 \cos \omega x + c_2 \sin \omega x)$

مثال ۲.۱۴: مخلوط جذر
سادہ تفرقی مساوات

$$y'' + \omega^2 y = 0, \quad (\omega \text{ غیر صفر مستقل ہے})$$

کا عمومی حل درج ذیل ہے۔

$$y = c_1 \cos \omega x + c_2 \sin \omega x$$

□

جدول ۲.۱ میں درج بالا تین صورتوں کی تفصیل اکٹھی کی گئی ہے۔ یہ تین اقسام میکانیکی ارتعاش یا برقی ارتعاش کو ظاہر کرتی ہیں۔ آپ تفرقی مساوات کی قوت یہاں سے جان سکتے ہیں۔ آپس میں بالکل مختلف میدانوں (مثلاً میکانیکی اور برقی) کے مسائل ایک طرز کی تفرقی مساوات سے ظاہر کیے جاسکتے ہیں۔

سوالات

سوال ۲.۱۶ تا سوال ۲.۲۴ کے عمومی حل حاصل کریں۔ انہیں واپس تفرقی مساوات میں پر کرتے ہوئے ان کی درستگی ثابت کریں۔

سوال ۲.۱۶: $y'' + 4y = 0$
جواب: $y = c_1 \cos 2x + c_2 \sin 2x$

سوال ۲.۱۷: $4y'' - 9y = 0$

جواب: $y = c_1 e^{\frac{3}{2}x} + c_2 e^{-\frac{3}{2}x}$

سوال ۲.۱۸: $y'' + 5y' + 6y = 0$

جواب: $y = c_1 e^{-2x} + c_2 e^{-3x}$

سوال ۲.۱۹: $y'' + 2\pi y' + \pi^2 y = 0$

جواب: $y = (c_1 + c_2 x)e^{-\pi x}$

سوال ۲.۲۰: $y'' - 6y' + 9y = 0$

جواب: $y = (c_1 + c_2 x)e^{3x}$

سوال ۲.۲۱: $4y'' - 12y' + 9y = 0$

جواب: $y = (c_1 + c_2 x)e^{\frac{3}{2}x}$

سوال ۲.۲۲: $4y'' + 4y' - 3y = 0$

جواب: $y = c_1 e^{\frac{x}{2}} + c_2 e^{-\frac{3}{2}x}$

سوال ۲.۲۳: $y'' - 5y' + 6y = 0$

جواب: $y = c_1 e^{3x} + c_2 e^{2x}$

سوال ۲.۲۴: $9y'' - 30y' + 25y = 0$

جواب: $y = (c_1 + c_2 x)e^{\frac{5}{3}x}$

سوال ۲.۲۵ تا ۲.۲۹ میں اساس سے تفرقی مساوات $y'' + ay' + by = 0$ حاصل کریں۔

سوال ۲.۲۵: $e^{0.2x}, e^{-0.5x}$

جواب: $y'' + 0.3y' - 0.1y = 0$

سوال ۲.۲۶: $e^{-0.66x}, e^{-0.32x}$

جواب: $y'' + 0.98y' + 0.2112y = 0$

سوال ۲.۲۷: $\cos(4\pi x), \sin(4\pi x)$

جواب: $y'' + 16\pi^2 y = 0$

سوال ۲.۲۸: $e^{(-2+i3)x}, e^{(-2-i3)x}$

جواب: $y'' + 4y' + 13y = 0$

سوال ۲.۲۹: $e^{-1.7x} \cos 6.2x, e^{-1.7x} \sin 6.2x$

جواب: $y'' + 3.4y' + 41.33y = 0$

سوال ۲.۳۰ تا ۲.۳۷ میں ابتدائی قیت سوالات ہیں۔ ان کے مخصوص حل دریافت کریں۔

سوال ۲.۳۰: $y'' + 2y = 0, \quad y(0) = 5, \quad y'(0) = 2$
جواب: $y = 5 \cos \sqrt{2}x + \sqrt{2} \sin \sqrt{2}x$

سوال ۲.۳۱: $y'' - 25y = 0, \quad y(0) = 2, \quad y'(0) = -3$
جواب: $y = 0.7e^{5x} + 1.3e^{-5x}$

سوال ۲.۳۲: $y'' - y'' - 6y = 0, \quad y(0) = 0, \quad y'(0) = 1$
جواب: $y = \frac{1}{5}(e^{3x} - e^{-2x})$

سوال ۲.۳۳: $4y'' + 4y'' + 37y = 0, \quad y(0) = 0, \quad y'(0) = 3$
جواب: $y = e^{-\frac{x}{2}} \sin 3x$

سوال ۲.۳۴: $9y'' + 12y'' + 49y = 0, \quad y(0) = 2, \quad y'(0) = -1$
جواب: $y = e^{-\frac{2}{3}x} (2 \cos \sqrt{5}x + \frac{1}{3\sqrt{5}} \sin \sqrt{5}x)$

سوال ۲.۳۵: $y'' - 6y'' + 25y = 0, \quad y(0) = 0, \quad y'(0) = 0.1$
جواب: $y = \frac{1}{40}e^{3x} \sin 4x$

سوال ۲.۳۶: $y'' + y = 0, \quad y(0) = 1, \quad y'(0) = 1$
جواب: $y = \cos x + \sin x$

سوال ۲.۳۷: $8y'' - 2y' - y = 0, \quad y(0) = 2.2, \quad y'(0) = 3.4$
جواب: $y = \frac{79}{15}e^{\frac{x}{2}} - \frac{46}{15}e^{-\frac{x}{4}}$

عمومی حل کے حصول میں خطی طور غیر تابع تفاعل نہایت اہم ہیں۔ صرف ایسے تفاعل سے اساس حاصل ہوتا ہے۔ دیے وقت پر سوال ۲.۳۸ تا سوال ۲.۴۲ میں دیے تفاعل میں خطی طور تابع اور غیر تابع کی نشاندہی کریں۔

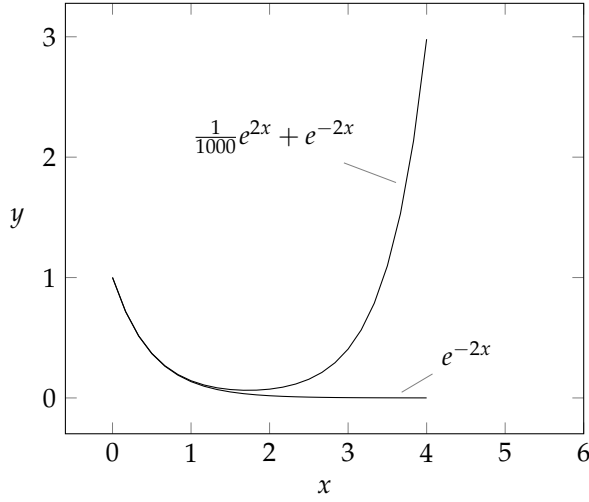
سوال ۲.۳۸: $\cos kx, \sin kx, \quad -\infty < x < \infty$
جواب: چونکہ $\frac{\sin kx}{\cos kx}$ کی قیمت x تبدیل کرنے سے تبدیل ہوتی ہے لہذا یہ تفاعل خطی طور غیر تابع ہیں۔

سوال ۲.۳۹: $e^{kx}, e^{-kx} \quad -\infty < x < \infty$
جواب: خطی طور غیر تابع

سوال ۲.۴۰: $x, x^2 \quad x > 1$
جواب: خطی طور غیر تابع

سوال ۲.۴۱: $x \ln x, x^2 \ln x \quad x > 1$
جواب: خطی طور غیر تابع

سوال ۲.۴۲: $x \ln x, x \ln x^2 \ln x \quad x > 1$
جواب: خطی طور تابع



شکل ۲.۵: سوال ۲.۴۳ کے منحنی حل۔

سوال ۲.۴۳: غیر مستحکم صورت حال

ابتدائی قیمت مسئلہ $y'' - 4y = 0$ میں ابتدائی قیمتیں $y(0) = 1$ اور $y'(0) = -2$ لیتے ہوئے مخصوص حل حاصل کریں۔ مخصوص حل کو دوبارہ ابتدائی معلومات $y(0) = 1.001$ اور $y'(0) = -1.998$ کے لیے حاصل کریں۔

جوابات: $y = e^{-2x}$ اور $y = \frac{1}{1000}e^{2x} + e^{-2x}$ ؛ شکل ۲.۵ میں دونوں حل دکھائے گئے ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ابتدائی قیمتوں میں انتہائی کم فرق حل پر بہت زیادہ اثر ڈالتی ہیں۔ یہ غیر مستحکم صورت کو ظاہر کرتی ہے۔ زلزلے میں غیر مستحکم عمارتیں انہیں وجوہات پر ڈھیر ہوتی ہیں۔ فضا میں ہوا کا دباؤ، درجہ حرارت اور نمی کا تناسب بھی غیر مستحکم صورت پیدا کرتے ہوئے تباہ کن آندھیوں کا سبب بنتی ہیں۔

سوال ۲.۴۴: استقراری مساوات کے جذر $\lambda_1 = -2$ اور $\lambda_2 = 3$ ہیں۔ مساوات ۲.۱۷ حاصل کریں۔

جواب: $y'' - y' - 6y = 0$

سوال ۲.۴۵: استقراری مساوات کے جذر λ_1 اور λ_2 ہیں۔ مساوات ۲.۱۷ میں a اور b حاصل کریں۔ یوں جذر جانتے ہوئے تفرقی مساوات حاصل کی جاسکتی ہے۔

جواب: $b = \lambda_1 \lambda_2$ ، $a = -\lambda_1 - \lambda_2$

سوال ۲.۴۶: تفرقی مساوات $y'' + ky' = 0$ کو موجودہ طریقے سے حل کریں۔ اسی کو تخفیف رتبہ کی ترکیب سے بھی حل کریں۔ دونوں جواب کیوں یکساں ہونا ضروری ہیں۔

جواب: $y = c_1 + c_2 e^{-kx}$ ؛ یکثابت۔

سوال ۲.۴: دوہرا جذر کو منفرد λ_1 اور λ_2 کی وہ صورت تصور کی جاسکتی ہے جب $\lambda_2 \rightarrow \lambda_1$ ہو۔ $\lambda_2 = \lambda_1 + \Delta\lambda$ لیتے اور ایک حل $e^{\lambda_1 x} =$ لیتے ہوئے اساس کا دوسرا رکن $x e^{\lambda_1 x}$ تلاش کریں۔

حل: دوسرا حل $e^{\lambda_2 x} = e^{(\lambda_1 + \Delta\lambda)x} = e^{\lambda_1 x} e^{\Delta\lambda x}$ ہے۔ $e^{\Delta\lambda x}$ کا مکمل ان تسلسل لیتے ہوئے $0 \rightarrow \Delta\lambda$ کی بنا صرف پہلے دو ارکان لیتے ہیں۔ یوں $1 + \Delta\lambda x + \frac{(\Delta\lambda x)^2}{2!} + \dots \approx 1 + \Delta\lambda x$ ہوگا اور $e^{\Delta\lambda x} = 1 + \Delta\lambda x + \Delta\lambda x e^{\lambda_1 x}$ ہوگا اور $e^{\lambda_2 x} = e^{\lambda_1 x} + \Delta\lambda x e^{\lambda_1 x}$ کو مستقل تصور کرتے ہوئے رد کیا جاتا ہے لکھا جاسکتا ہے۔ اب چونکہ $e^{\lambda_1 x}$ پہلے سے اساس کا حصہ ہے لہذا اساس کا دوسرا رکن $x e^{\lambda_1 x}$ ہوگا جہاں $\Delta\lambda$ کو مستقل تصور کرتے ہوئے رد کیا جاتا ہے

۲.۳ تفرقی عامل

آپ $y = \sin x$ یا $y = \frac{df(x)}{dx}$ کے عمل سے بخوبی واقف ہیں۔ پہلی مثال میں کسی مقدار یا تفاعل x پر عامل $\sin$ عمل کرتے ہوئے ایک نیا تفاعل دیتا ہے۔ یوں $x = \frac{\pi}{2}$ پر $\sin \frac{\pi}{2} = 1$ حاصل ہوتا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ عامل $\sin$ تفاعل x کے نقطہ $x = \frac{\pi}{2}$ سے متبادل شدہ تفاعل $y = 1$ دیتا ہے۔ اسی طرح عامل $\frac{d}{dx}$ تفاعل x^3 پر عمل کرتے ہوئے تفاعل $3x^2$ دیتا ہے۔

یہ بتلاتا چلوں کہ ریاضیات اور طبیعیات میں عامل کا استعمال نہایت اہم کردار ادا کرتا ہے۔ یہاں بالخصوص کو انٹیم میکینکس^{۲۹} کا ذکر کرنا لازم جہاں عامل کا استعمال کثرت سے کیا جاتا ہے۔

اس کتاب میں ہم صرف تفرقی عامل D ^{۳۰} پر بحث کریں گے جہاں $D = \frac{d}{dx}$ ہے۔ یوں یک رتی تفرق

$$(۲.۳۲) \quad Dy = y' = \frac{dy}{dx}$$

لکھا جائے گا۔ اسی طرح دور تہی تفرق $y'' = D(Dy) = D^2 y$ اور تین رتی تفرق $y''' = D^3 y$ لکھا جائے گا۔ اس طرح $D \sin x = \cos x$ اور $D^2 \sin x = -\sin x$ ہوگا۔

خطی متجانس مساوات $by'' + ay' + by = 0$ جہاں a اور b مستقل مقدار ہیں میں دور تہی تفرقی عامل

$$L = P(D) = D^2 + aD + bI$$

متعارف کرتے ہیں جہاں I مائٹھی عامل^{۳۱} ہے جس کی تعریف $Iy = y$ ہے۔ اس طرح دیے گئے تفرقی مساوات کو درج ذیل لکھا جاسکتا ہے۔

$$(۲.۳۳) \quad Ly = P(D)y = (D^2 + aD + bI)y = 0$$

L خطی عامل اور P کثیر رکنی^{۳۲} ہے۔ یوں اگر Lw اور Ly پائے جاتے ہوں (یعنی w اور y دو مرتبہ قابل تفرق ہوں) تب $L(cy + kw)$ بھی پایا جاتا ہے جہاں c اور k کوئی مستقل ہیں۔ مزید درج ذیل لکھا جاسکتا ہے۔

$$(۲.۳۴) \quad L(cy + kw) = cLy + kLw$$

^{۲۸}operator
^{۲۹}quantummechanics
^{۳۰}differentialoperator
^{۳۱}identityoperator
^{۳۲}polynomial

چونکہ $De^{\lambda x} = \lambda e^{\lambda x}$ اور $D^2 e^{\lambda x} = \lambda^2 e^{\lambda x}$ ہیں لہذا

$$\begin{aligned} Le^{\lambda x} &= (D^2 + aD + bI)e^{\lambda x} \\ (۲.۳۵) \quad &= (\lambda^2 + a\lambda + b)e^{\lambda x} = P(\lambda)e^{\lambda x} = 0 \end{aligned}$$

ہوگا۔ حصہ ۲.۲ میں بھی ہم نے یہی نتیجہ اخذ کیا تھا کہ $e^{\lambda x}$ صرف اور صرف اس صورت اس تفرقی مساوات کا حل ہوگا اگر λ امتیازی مساوات $P(\lambda) = 0$ کا جذر ہو۔

یہاں دلچسپ بات یہ ہے کہ $P(\lambda)$ عام الجبرائی کثیررکنی ہے جس کی تجزی ۳ کی جاسکتی ہے۔ λ کی جگہ D پر کرنے سے کثیررکنی حاصل ہوتا ہے۔

مثال ۲.۱۵: تفرقی مساوات کا حل بذریعہ تجزی
کثیررکنی $P(D) = D^2 + 4D - 21I$ کی تجزی سے $P(D) = 0$ کو حل کریں۔

حل: $I^2 = 1$ لیتے ہوئے $D^2 + 4D - 21I = (D - 3)(D + 7)$ لکھا جاسکتا ہے۔ اب $y' = (D - 3)y$ کا حل $3y = 0$ اور $y_1 = e^{3x}$ اور $y' + 7y = 0$ کا حل $y_2 = e^{-7x}$ ہے۔ یہ جوابات کسی بھی وقفے پر حل کی اساس ہیں۔ آئیں تفرقی مساوات حاصل کریں۔

$$(D - 3)(D + 7)y = (D - 3)(y' + 7y) = y'' + 7y' - 3y' - 21y = y'' + 4y' - 21y = 0$$

□

مساوات ۲.۳۳ میں کثیررکنی کے عددی سر مستقل مقدار ہیں۔ ایسی صورت میں تفرقی عامل کے استعمال سے تفرقی مساوات حل کرنا نہایت آسان ثابت ہوتا ہے۔ عددی سر مستقل نہ ہونے کی صورت میں تفرقی عامل کا استعمال نہایت پیچیدہ ثابت ہوتا ہے جس پر اس کتاب میں تبصرہ نہیں کیا جائے گا۔
اب تین اہم کلیات

$$\begin{aligned} D^s(xf) &= xD^s f + sD^{s-1}f \\ (۲.۳۶) \quad D^s(x^2 f) &= x^2 D^s f + 2sx D^{s-1}f + s(s-1)D^{s-2}f \\ D^s[(x^2 - 1)f] &= (x^2 - 1)D^s f + 2sx D^{s-1}f + s(s-1)D^{s-2}f \end{aligned}$$

حاصل کرتے ہیں جن کی ضرورت باب ۵ میں پیش آئے گی۔

درج ذیل کو دیکھ کر

$$\begin{aligned} (۲.۳۷) \quad D^1(xf) &= xD^1 f + f \\ D^2(xf) &= D^1[D^1(xf)] = D^1[xD^1 f + f] = xD^2 f + D^1 f + D^1 f = xD^2 f + 2D^1 f \\ D^3(xf) &= D^1[D^2(xf)] = D^1[xD^2 f + 2D^1 f] = xD^3 f + D^2 f + 2D^2 f = xD^3 f + 3D^2 f \end{aligned}$$

ایسا معلوم ہوتا ہے کہ درج ذیل درست ہوگا۔

$$(۲.۳۸) \quad D^s(xf) = xD^s f + sD^{s-1}f$$

اس کیے کو الگراجے مانو^{۳۴} کے ذریعہ ثابت کرتے ہیں۔ ہم نے مساوات ۲.۳۷ میں دیکھا کہ $s = 1$ اور $s = 2$ کے لیے یہ کلیہ درست ہے۔ ہم فرض کرتے ہیں کہ یہ کلیہ $s - 1$ کے لیے بھی درست ہے لہذا

$$(۲.۳۹) \quad D^{s-1}(xf) = xD^{s-1}f + (s-1)D^{s-2}f$$

لکھنا درست ہوگا۔ اس پر D^1 کا اطلاق کرنے سے $D^s(xf)$ لکھتے ہوئے مساوات ۲.۳۹ میں دیے پہلے کیے کو ثابت کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned} D^s(xf) &= D^1[D^{s-1}(xf)] = D^1[xD^{s-1}f + (s-1)D^{s-2}f] \\ &= xD^s f + D^{s-1}f + (s-1)D^{s-1}f \\ &= xD^s f + sD^{s-1}f \end{aligned}$$

اب مساوات ۲.۳۶ میں دیا ہوا دوسرا کلیہ ثابت کرتے ہیں۔ مساوات ۲.۳۶ کے پہلی کلیہ سے درج ذیل لکھتے ہیں

$$D^s(xg) = xD^s g + sD^{s-1}g$$

جس میں $g = xf$ پر کرتے ہوئے کیے کو ثابت کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned} D^s(x \cdot xf) &= xD^s[xf] + sD^{s-1}[xf] \\ &= x[xD^s f + sD^{s-1}f] + sD^{s-1}[xf] \\ &= x[xD^s f + sD^{s-1}f] + s[D^{s-1}f + (s-1)D^{s-2}f] \\ &= x^2D^s f + 2sx D^{s-1}f + s(s-1)D^{s-2}f \end{aligned}$$

آخر میں مساوات ۲.۳۶ کا تیسرا کلیہ ثابت کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned} D^s[(x^2 - 1)f] &= D^s[x^2 f] - D^s[f] \\ &= x^2 D^s f + 2sx D^{s-1}f + s(s-1)D^{s-2}f - D^s f \\ &= (x^2 - 1)D^s f + 2sx D^{s-1}f + s(s-1)D^{s-2}f \end{aligned}$$

سوالات

سوال ۲.۴۸ تا سوال ۲.۵۲ دیے تقاضے پر دیا تفرقی عامل لاگو کریں۔

سوال ۲.۴۸: $D + 2I; x^3, \cos 5x, e^{-kx}, \cosh x$
جوابات: $\sinh x + 2 \cosh x, (2 - k)e^{-kx}, -5 \sin 5x + 2 \cos 5x, 3x^2 + 2x^3$

induction^{۳۴}

سوال ۲.۴۹: $D^2 - 3D; 2x^4 - x, 2 \sinh 2x - \cos 5x$
جواب: $-15 \sin 5x - 12 \cosh 2x + 25 \cos 5x + \sinh 2x, 24x^2 - 24x^3 + 3$

سوال ۲.۵۰: $(D + 2I)^2; e^{3x}, xe^{2x}$
جواب: $(12x + 8)e^{2x}, 25e^{3x}$

سوال ۲.۵۱: $(D - 3I)^2; e^{2x}, xe^{3x}$
جواب: $0, e^{2x}$

سوال ۲.۵۲: $(D + I)(D - 2I); e^{2x}, xe^{2x}$
جواب: $2(1 - x)e^{2x}, -2e^{2x}$

سوال ۲.۵۳ تا سوال ۲.۵۷ کی تجزی حاصل کرتے ہوئے حل کریں۔

سوال ۲.۵۳: $(D^2 - 9I)y = 0$
جواب: $y = c_1 e^{3x} + c_2 e^{-3x}$

سوال ۲.۵۴: $(D^2 + 4D + 4I)y = 0$
جواب: دوہرا جذر پایا جاتا ہے لہذا دوسرا حل xe^{2x} لیتے ہوئے $y = (c_1 + c_2 x)e^{2x}$ ملتا ہے۔

سوال ۲.۵۵: $(D^2 + 4D + 13I)y = 0$
جواب: $y = e^{-2x}(c_1 \cos 3x + c_2 \sin 3x)$

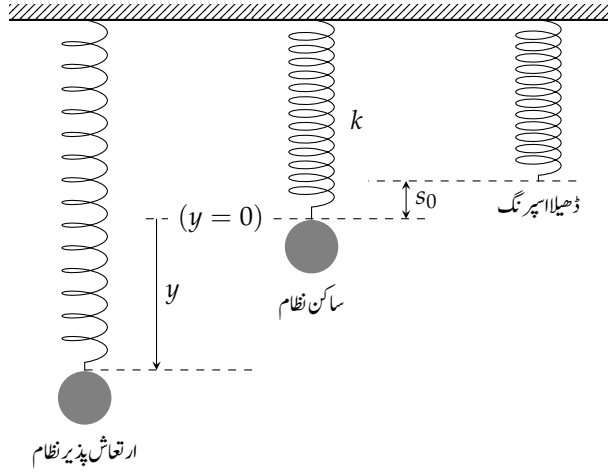
سوال ۲.۵۶: $(4D^2 + 4D - 17I)y = 0$
جواب: $y = e^{\frac{x}{2}}(c_1 \cos 2x + c_2 \sin 2x)$

سوال ۲.۵۷: $(9D^2 + 12D + 4I)y = 0$
جواب: دوہرا جذر پایا جاتا ہے۔ $y = (c_1 + c_2 x)e^{-\frac{2}{3}x}$

۲.۴ اسپرنگ سے جڑی کمیت کی آزادانہ ارتعاش

مستقل قیمت کے عددی سروالے خطی سادہ تفرقی مساوات میکانی ارتعاش میں کلیدی کردار ادا کرتے ہیں۔ اس حصے میں اسپرنگ سے جڑی کمیت کی حرکت پر غور کیا جائے گا۔ اس نظام کو اسپرنگ اور کمیت کا نظام کہا جائے گا جسے شکل ۲.۶ میں دکھایا گیا ہے۔

ایک عام اسپرنگ جو لمبائی میں اضافہ اور کمی کو رد کرتا ہو کو شکل ۲.۶ میں مستحکم سلاخ سے لٹکایا ہوا دکھایا گیا ہے۔ اس کی چٹائی سر سے کمیت m کی لوہے کا گیند لٹکانے سے اسپرنگ کی لمبائی میں s_0 اضافہ پیدا ہوتا ہے۔ اس ساکن نظام میں اسپرنگ کے نیچے سر کو $y = 0$ تصور کیا جاتا ہے۔ ہم نیچے رخ کو مثبت رخ تصور کرتے ہیں۔ یوں نیچے رخ قوت کو مثبت اور اوپر رخ قوت کو منفی تصور کیا جائے گا۔ اسی طرح مقام $y = 0$ سے نیچے رخ فاصلہ y مثبت ہوگا۔ مزید اسپرنگ کی کمیت کو گیند کی کمیت سے اتنا کم تصور کیا جاتا ہے کہ اسپرنگ کی کمیت کو درج ذیل تبصرے میں رد کیا جاسکتا ہے۔



شکل ۲.۶: اسپرنگ اور کیت کا غیر قسری نظام۔

ساکن حالت میں اسپرنگ پر نیچے رخ قوت mg عمل کرتا ہے جس سے اسپرنگ کی لمبائی میں s_0 اضافہ پیدا ہوتا ہے۔ یہاں $g = 9.8 \text{ ms}^{-2}$ ثقلی اسراع اور mg گیند کا وزن ہے۔ اسپرنگ کی لمبائی میں اضافے کی وجہ سے، **قانون ہکے**^{۳۵} کے تحت s_0 اسپرنگ اوپر رخ بحالی قوت^{۳۶} $F_0 = -ks_0$ پیدا کرتا ہے جہاں k اسپرنگ کے مستقلہ^{۳۸} ہے جس کو kg s^{-2} یعنی Nm^{-1} میں ناپا جاتا ہے۔ بحالی قوت اسپرنگ کی لمبائی میں تبدیلی کو روکنے کی کوشش کرتا ہے۔ قوت mg مثبت رخ ہے لہذا اس کو مثبت لکھا گیا ہے جبکہ قوت $-ks_0$ منفی رخ ہے لہذا اس کو منفی لکھا گیا ہے۔ ان قوتوں کا مجموعہ صفر $mg - ks_0 = 0$ کے برابر ہوتا ہے۔ اگر ان قوتوں کا مجموعہ صفر کے برابر نہ ہوتا تو گیند ساکن نہ ہوتی بلکہ نیوٹن کے قانون $F = my''$ کے تحت حرکت کرتا۔ طاقتور اسپرنگ کے مستقلہ k کی قیمت زیادہ ہوتی ہے۔ ان دونوں قوتوں کی مقدار گیند کی حرکت سے تبدیل نہیں ہوتی لہذا ان کا مجموعہ ہر وقت صفر کے برابر ہو گا۔ یوں گیند کی حرکت میں ان دونوں قوتوں کا کوئی کردار نہیں ہے لہذا ان پر مزید بات نہیں کی جائے گی۔

فرض کریں کہ گیند کو نیچے رخ کھینچ کر چھوڑا جاتا ہے۔ شکل ۲.۶ میں گیند کو ساکن مقام سے لمحاتی طور y فاصلے پر دکھایا گیا ہے۔ اس لمحہ اسپرنگ اضافی بحالی قوت $F_1 = -ky$ پیدا کرتا ہے جس کے تحت گیند نیوٹن کے قانون

$$F_1 = ma = my'' \quad (۲.۲۰)$$

کے تحت حرکت کرے گی جہاں $y'' = \frac{d^2 y}{dt^2}$ ہے۔

^{۳۵}Hooke's law
^{۳۶}روبرٹ ہک (1635-1703) انگلستان کے ماہر طبیعیات تھے۔
^{۳۷}restoring force
^{۳۸}spring constant

بلا تقصیر حرکت کی سادہ تفرقی مساوات

ہر نظام تقصیری ہوتا ہے ورنہ حرکت کبھی بھی نہ رکتی۔ نہایت کم تقصیری نظام جس کے حرکت کا مطالعہ نسبتاً کم دورانیے کے لیے کیا جائے میں تقصیر کو نظر انداز کیا جاسکتا ہے۔ یوں اس کو بلا تقصیر تصور کیا جاسکتا ہے۔ شکل ۲.۶ کا نظام بلا تقصیر نظام کی عمدہ مثال ہے۔ نیوٹن کے قانون کو بروئے کار لیتے ہوئے اس نظام کی تفرقی مساوات لکھتے ہیں۔

$$(۲.۴۱) \quad my'' + ky = 0$$

یہ مستقل عددی سروالا خطی متجانس سادہ تفرقی مساوات ہے جس کی امتیازی مساوات $\lambda^2 + \frac{k}{m} = 0$ ہے۔ امتیازی مساوات کی جوڑی دار مخلوط جذر $\lambda = \pm i\sqrt{\frac{k}{m}} = \pm i\omega_0$ سے عمومی حل لکھتے ہیں۔

$$(۲.۴۲) \quad y = A \cos \omega_0 t + B \sin \omega_0 t \quad \omega_0 = \sqrt{\frac{k}{m}}$$

اس حرکت کو ہارمونک ارتعاش^{۴۹} کہتے ہیں جس کی تعدد^{۵۰} $f_0 = \frac{\omega_0}{2\pi}$ ہر ہرٹز^{۴۱} ہے۔ تعدد f_0 کو نظام کی قدرتی تعدد^{۴۲} کہتے ہیں۔ چونکہ ایک سینڈ میں f_0 چکر (پھیرے) پورے ہوتے ہیں لہذا ایک چکر $\frac{1}{f_0}$ عرصے میں پورا ہوگا۔ اس دورانیے کو T سے ظاہر کیا جاتا ہے اور اس کو دوری^{۴۳} عرصہ^{۴۴} کہتے ہیں۔

$$(۲.۴۳) \quad T = \frac{1}{f_0}$$

$$C = \sqrt{A^2 + B^2} \quad \text{اور} \quad \delta = \tan^{-1} \frac{B}{A} \quad \text{لیتے ہوئے مساوات ۲.۴۲ کو}$$

$$(۲.۴۴) \quad y = C \cos(\omega_0 t - \delta)$$

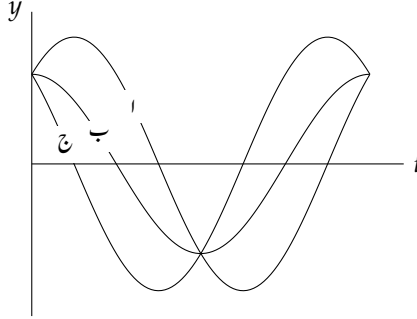
لکھا جاسکتا ہے جہاں C جیلہ^{۴۵} اور δ زاویائی فرق^{۴۶} کہلاتے ہیں۔

مساوات ۲.۴۲ (یعنی مساوات ۲.۴۴) کو شکل ۲.۷ میں دکھایا گیا ہے۔ دکھائے گئے تینوں منحنی میں ابتدائی فاصلہ $A = y(0)$ ہے جبکہ ابتدائی رفتار $y'(0) = \omega_0 B$ ، خط امین مثبت، ب میں صفر اور ج میں منفی ہے۔

مثال ۲.۱۲: ایک اسپرنگ سے 2 kg کمیت لٹکانے سے اسپرنگ کی لمبائی میں 61.25 cm کا اضافہ پیدا ہوتا ہے۔ اس اسپرنگ سے کتنی کمیت لٹکانے سے ایک ہرٹز 1 Hz کا ارتعاش حاصل کیا جاسکتا ہے؟ ساکن حالت سے کمیت کو 10 cm نیچے کھینچ کر چھوڑا جاتا ہے۔ کمیت کی حرکت دریافت کریں۔

harmonic oscillation^{۴۹}
frequency^{۵۰}
Hertz^{۴۱}

ہائزک ہرٹز (1857-1894) جرمنی کے ماہر طبیعیات تھے جنہوں نے برقی طبیعی امواج دریافت کیے۔
natural frequency^{۴۲}
time period^{۴۳}
amplitude^{۴۴}
phase angle^{۴۶}



شکل ۲.۴: مساوات ۲.۴۲ کے عمومی اشکال۔

حل: قانون ہک کے تحت $mg = 0.6125k$ سے $k = \frac{2 \times 9.8}{0.6125} = 32 \text{ N m}^{-1}$ حاصل ہوتا ہے۔ ایک ہرٹز کی تعدد کے لیے
 $2\pi f_0 = \sqrt{\frac{k}{m}} = \frac{32}{(2\pi \times 1)^2} = 0.811 \text{ kg}$ سے $m = \frac{k}{(2\pi f_0)^2}$ حاصل ہوتا ہے۔
 مساوات ۲.۴۲ میں $y(0) = 0.10 \text{ m}$ اور $y'(0) = 0$ پر کرتے ہوئے $A = 0.1$ اور $B = 0$ حاصل ہوتا ہے لہذا حرکت کی
 مساوات $y = 0.1 \cos 2\pi t$ ہوگی۔ y کی قیمت میٹر میں ہوگی۔ □

قصری نظام کا سادہ تفرقی مساوات

شکل ۲.۸ میں اسپرنگ اور کمیت کے نظام میں قوت روک $-cy'$ کا اضافہ کیا گیا ہے جو ہر لمحہ حرکت کے الٹ رخ عمل کرتی ہے۔ یوں
 $my'' = -ky - cy'$ لکھا جائے گا جس سے قصری نظام کی سادہ تفرقی مساوات

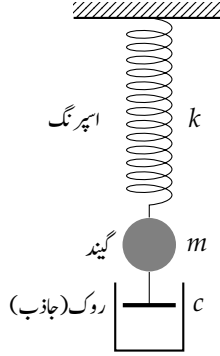
$$my'' + cy' + ky = 0 \quad (۲.۴۵)$$

حاصل ہوتی ہے۔ گیند کے ساتھ چادر منسلک کی گئی ہے جو ایک طرف سے بند ٹکلی میں حرکت کرتے ہوئے توانائی کا ذخیرہ اور یوں قوت روک پیدا ہوتا ہے۔ اس
 حصے کو (توانائی کا) **بازو** بھی کہا جاتا ہے۔ اس سے قوت روک پیدا ہوتا ہے۔ تجربے سے دیکھا گیا ہے کہ کم رفتار پر ایسی قوت رفتار کے راست تناسب ہوتی
 ہے۔ **قصری مستقل** کہلاتا ہے۔ قصری مستقل از خود مثبت مستقل ہے۔ یوں نیچے رخ رفتار، یعنی مثبت رفتار، کی صورت میں قصری قوت منفی، یعنی اوپر
 رخ، ہوگی۔

قصری نظام کی مساوات خطی متجانس ہے جس سے امتیازی مساوات (m سے تقسیم شدہ) لکھتے ہیں۔

$$\lambda^2 + \frac{c}{m}\lambda + \frac{k}{m} = 0$$

absorber^۴
 damping constant^۵



شکل ۲.۸: اسپرنگ اور کیفیت کا قسری نظام۔

اس دو درجی الجبرائی مساوات کے جذر لکھتے ہیں۔

$$(۲.۴۶) \quad \lambda_1 = -\alpha + \beta, \quad \lambda_2 = -\alpha - \beta \quad \text{جہاں} \quad \alpha = \frac{c}{2m}, \quad \beta = \frac{\sqrt{c^2 - 4mk}}{2m}$$

تقصیر کی مقدار پر $c^2 - 4mk$ کی قیمت منحصر ہے جو تین مختلف صورتیں پیدا کرتی ہے۔

پہلی صورت: زیادہ تقصیر^{۴۹} دو منفرد حقیقی جذر $c^2 > 4mk$

دوسری صورت: فاصلہ تقصیر^{۵۰} دو ہر حقیقی جذر $c^2 = 4mk$

تیسری صورت: کم تقصیر^{۵۱} جوڑی دار مخلوط جذر $c^2 < 4mk$

اس قسم کی تین صورتیں ہم صفحہ ۳۷ پر پہلے دیکھ چکے ہیں۔

تین صورتوں کے حل

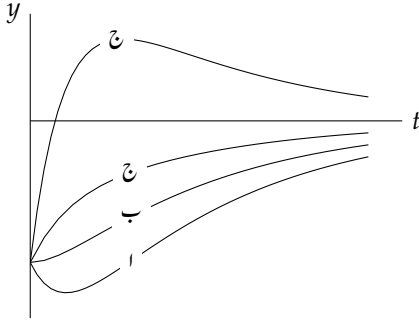
پہلی صورت

زیادہ تقصیر

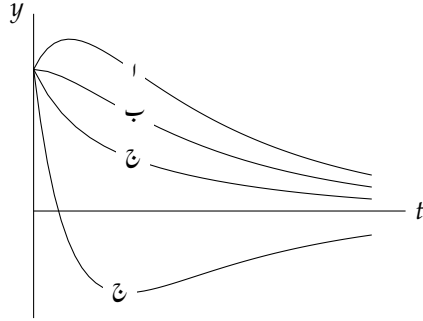
پہلی صورت میں قسری قوت اتنا زیادہ ہے کہ $c^2 > 4mk$ ہے جس سے دو منفرد حقیقی جذر λ_1 اور λ_2 حاصل ہوتے ہیں۔ ایسی صورت میں مساوات ۲.۴۵ کا عمومی حل درج ذیل ہوگا۔

$$(۲.۴۷) \quad y = c_1 e^{-(\alpha-\beta)t} + c_2 e^{-(\alpha+\beta)t}$$

overdamping^{۴۹}
criticaldamping^{۵۰}
underdamping^{۵۱}



(ب) ابتدائی فاصلہ منفی ہے۔



(i) ابتدائی فاصلہ مثبت ہے۔

شکل ۲.۹: تقصیری نظام میں حرکت بالمقابل وقت۔

چونکہ $\alpha > 0$ ، $\beta > 0$ اور $\alpha^2 - \frac{k}{m} < \alpha^2$ ہیں لہذا $\alpha - \beta$ اور $\alpha + \beta$ دونوں مثبت مقدار ہیں۔ یوں مساوات ۲.۴ میں دونوں قوت نمائی تفاعل کی طاقت منفی ہوگی اور دونوں تفاعل کی قیمتیں نہایت تیزی سے گھٹے گی۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ $t \rightarrow \infty$ پر $y(\infty) \rightarrow 0$ ہوگا یعنی گیند ساکن ہوگی۔ زیادہ قصری نظام میں قصری قوت اس تیزی سے نظام سے توانائی خارج کرتا ہے کہ نظام ارتعاش کرنے کے قابل نہیں رہتا۔

مساوات ۲.۴ کو مختلف ابتدائی قیمتوں کے لیے شکل ۲.۹ میں دکھایا گیا ہے۔ شکل-ا میں ابتدائی فاصلہ مثبت ہے جبکہ شکل-ب میں ابتدائی فاصلہ منفی ہے۔ شکل-ا میں خط مثبت ابتدائی رفتار کے لیے کھینچا گیا ہے جبکہ خط صفر ابتدائی رفتار اور دو عدد خطوط ج کو منفی ابتدائی رفتار کے لیے کھینچا گیا ہے۔ شکل-ب میں خط منفی ابتدائی رفتار کے لیے کھینچا گیا ہے جبکہ خط صفر ابتدائی رفتار اور دو عدد خطوط ج کو مثبت ابتدائی رفتار کے لیے کھینچا گیا ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ زیادہ تقصیری نظام میں ارتعاش ممکن نہیں ہے اور نظام میں حرکت بہت جلد ختم ہو جاتی ہے۔

دوسری صورت

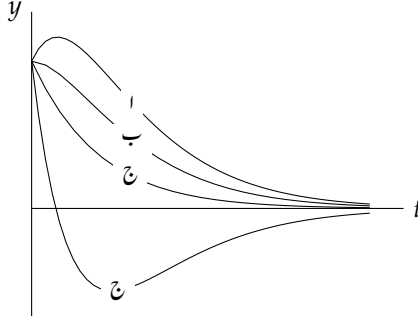
فاصل تقصیر

زیادہ تقصیر اور کم تقصیر کے درمیان فاصل تقصیر کی صورت پائی جاتی ہے جہاں $c^2 = 4mk$ ہوتا ہے۔ یوں $\beta = 0$ اور امتیازی مساوات کا دوہرا جذر $\lambda_1 = \lambda_2 = -\alpha$ پایا جاتا ہے۔ یوں مساوات ۲.۴ کا عمومی حل درج ذیل ہوگا۔

$$y = (c_1 + c_2 t)e^{-\alpha t} \quad (۲.۴۸)$$

یہ مساوات ساکن مقام $y = 0$ سے صرف ایک مرتبہ گزر سکتی ہے۔ اس کو یوں سمجھا جاسکتا ہے کہ $e^{-\alpha t}$ کبھی صفر یا منفی نہیں ہو سکتا جبکہ $c_1 + c_2 t$ صرف ایک صفر دیتا ہے۔ اگر c_1 اور c_2 دونوں مثبت یا دونوں منفی ہوں تب $c_1 + c_2 t$ کسی صورت صفر نہیں ہو سکتا اور y صفر سے کبھی نہیں گزرے گا۔

شکل ۲.۱۰ میں مساوات ۲.۴۸ کو مختلف ابتدائی قیمتوں کے لیے دکھایا گیا ہے۔ ابتدائی فاصلہ مثبت لیا گیا ہے، خط ا میں ابتدائی رفتار مثبت، خط ب میں صفر اور دو عدد خطوط ج میں ابتدائی رفتار منفی لی گئی ہے۔ یہ خطوط شکل ۲.۹ سے مشابہت رکھتے ہیں۔ ایسا ہونا بھی چاہیے کیونکہ موجودہ صورت منفرد حقیقی جذر کی وہ مخصوص صورت ہے جہاں دونوں جذر عین برابر ہوں۔



شکل ۲.۱۰: فاصل تقصیری نظام میں حرکت بالمقابل وقت۔

تیسری صورت

کم تقصیر

یہ سب سے زیادہ دلچسپ صورت ہے جہاں تقصیری مستقل کی قیمت اتنی کم ہے کہ $c^2 - 4mk < 0$ حاصل ہوتا ہے۔ یوں مساوات ۲.۴۶ میں β خیالی عدد ہوگا۔

$$(۲.۴۹) \quad \beta = \frac{\sqrt{4mk - c^2}}{2m} = \sqrt{\frac{k}{m} - \frac{c^2}{4m^2}} = i\omega \quad (\omega > 0)$$

امتیازی مساوات کے جذر جوڑی دار مخلوط اعداد ہوں گے

$$(۲.۵۰) \quad \lambda_1 = -\alpha + i\omega, \quad \lambda_2 = -\alpha - i\omega$$

اور مساوات ۲.۴۵ کا عمومی حل درج ذیل ہوگا

$$(۲.۵۱) \quad y = e^{-\alpha t} (A \cos \omega t + B \sin \omega t) = Ce^{-\alpha t} \cos(\omega t - \delta)$$

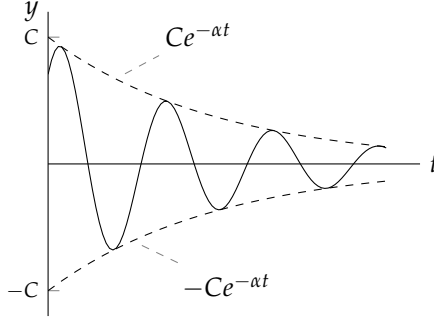
جہاں $\delta = \tan^{-1} \frac{B}{A}$ اور $C = \sqrt{A^2 + B^2}$ ہیں۔

یہ **قصری ارتعاش** کو ظاہر کرتی ہے جس کو شکل ۲.۱۱ میں دکھایا گیا ہے۔ اس منحنی کی چوٹیاں، نقطہ دار کبیر سے دکھائی گئیں، تقابل $y = Ce^{-\alpha t}$ اور $y = -Ce^{-\alpha t}$ کے منحنی کو چھوتی ہے۔ ارتعاش کی تعدد $\frac{\omega}{2\pi}$ ہے جو قصری مستقل c کم کرنے سے بڑھتی ہے۔ قصری مستقل کی قیمت صفر کرنے سے مساوات ۲.۴۴ کی ہارمونی ارتعاش حاصل ہوتی ہے جس کی قدرتی تعدد $\omega_0 = \sqrt{\frac{k}{m}}$ ہوگی۔

مثال ۲.۱۷: تقصیری حرکت کے تین صورتیں

ایک اسپرنگ جس کا مستقل $k = 32 \text{ N kg}^{-1}$ ہے $m = 2 \text{ kg}$ کا گیند لٹکا یا گیا ہے۔ اس نظام میں باری باری $c = 20 \text{ kg s}^{-1}$ ، $c = 16 \text{ kg s}^{-1}$ اور $c = 5 \text{ kg s}^{-1}$ تقصیری اثر شامل کیا جاتا ہے۔ ابتدائی معلومات $y(0) = 4 \text{ cm}$ اور $y'(0) = 0$ ہیں۔ گیند کی حرکت دریافت کریں۔

damped oscillations^{۵۲}



شکل ۲.۱۱: قصری ارتعاش۔

حل: قوت روک نظام میں توانائی کے ضیاع کو ظاہر کرتی ہے جس سے مسلسل گھٹتی ارتعاش (پہلی صورت) یا غیر ارتعاشی حرکت (دوسری اور تیسری صورت) پیدا ہوتی ہے۔

پہلی صورت: $m = 2$ ، $k = 32$ اور $c = 20$ درج ذیل ابتدائی قیمت مسئلہ دیتی ہے

$$2y'' + 20y' + 32y = 0, \quad y(0) = 0.04 \text{ m}, \quad y'(0) = 0$$

جس کی امتیازی مساوات $2\lambda^2 + 20\lambda + 32 = 0$ ہے۔ امتیازی مساوات $2(\lambda + 8)(\lambda + 2) = 0$ کے جذور $\lambda_1 = -2$ اور $\lambda_2 = -8$ ہیں جن سے عمومی حل اور حل کا یک رتی تفرق لکھتے ہیں۔

$$y = c_1 e^{-2t} + c_2 e^{-8t}, \quad y' = -2c_1 e^{-2t} - 8c_2 e^{-8t}$$

ان میں ابتدائی قیمتیں پر کرتے ہوئے $c_1 + c_2 = 0.04$ اور $-2c_1 - 8c_2 = 0$ ملتا ہے جنہیں حل کرنے سے $c_1 = \frac{4}{75}$ اور $c_2 = -\frac{1}{75}$ حاصل ہوتا ہے۔ اس طرح حرکت کی مساوات درج ذیل ہوگی۔

$$y = \frac{4}{75} e^{-2t} - \frac{1}{75} e^{-8t}$$

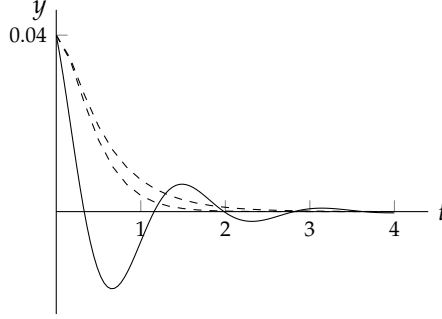
یہ مسلسل گھٹتی ارتعاش ہے جو آخر کار $t \rightarrow \infty$ پر $y \rightarrow 0$ ہوگی یعنی بہت دیر بعد گیند ساکن ہوگی۔

دوسری صورت: $c = 16$ کی صورت میں امتیازی مساوات $2\lambda^2 + 16\lambda + 32 = 0$ یعنی $2(\lambda + 4)^2 = 0$ ہوگا جس کا دوہرا جذور $\lambda_1 = \lambda_2 = -4$ ہے۔ یوں حرکت کی عمومی مساوات درج ذیل ہوگی

$$y = (c_1 + c_2 x) e^{-4t}$$

جس میں ابتدائی معلومات پر کرتے ہوئے $c_1 = 0.04$ اور $c_2 = 0.16$ حاصل ہوتے ہیں جن سے مخصوص حل لکھتے ہیں۔

$$y = (0.04 + 0.16t) e^{-4t}$$



شکل ۲.۱۲: مثال ۲.۱ کی آزاد حرکت کی تین صورتیں۔

تیسری صورت: تقصیری مستقل $c = 5 \text{ kg s}^{-1}$ لیتے ہوئے تفرقی مساوات $2y'' + 5y' + 32y = 0$ ہوگا جس سے امتیازی مساوات $2\lambda^2 + 5\lambda + 32 = 0$ حاصل ہوتی ہے۔ امتیازی مساوات کے جوڑی دار مخلوط جذر $-1.25 \pm 3.8i$ ہیں جن سے عمومی مساوات اور عمومی مساوات کا تفرق لکھتے ہیں۔

$$y = e^{-1.25t} (A \cos 3.8t + B \sin 3.8t)$$

$$y' = -1.25e^{-1.25t} (A \cos 3.8t + B \sin 3.8t) + 3.8e^{-1.25t} (-A \sin 3.8t + B \cos 3.8t)$$

ابتدائی معلومات کو y کی مساوات میں پر کرنے سے $A = 0.04$ حاصل ہوتا ہے جبکہ انہیں y' کی مساوات میں پر کرنے سے $-1.25A + 3.8B = 0$ یعنی $B = -0.013$ حاصل ہوتا ہے لہذا مخصوص حل درج ذیل ہوگا۔

$$y = e^{-1.25t} (0.04 \cos 3.8t - 0.013 \sin 3.8t)$$

آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بلا تقصیری نظام کی قدرتی ارتعاش $\omega_0 = \sqrt{\frac{32}{2}} = 4$ سے موجودہ تعدد $\omega = 3.8$ کم ہے۔ شکل ۲.۱۲ میں اس مثال کی تینوں صورتوں کو دکھایا گیا ہے۔

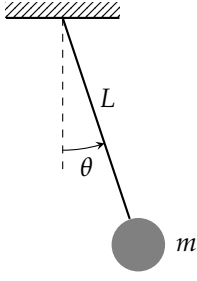
□

اس حصے میں بیرونی قوتوں سے پاک اسپرنگ اور کیفیت کے نظام کی آزاد حرکت پر غور کیا گیا۔ ایسے نظام کو متجانس خطی سادہ تفرقی مساوات ظاہر کرتی ہے۔ ہم اسی باب میں بیرونی جری قوتوں کی موجودگی میں پائی جانے والی جبری حرکت پر غور بھی کریں گے۔ ایسے نظام کو غیر متجانس خطی سادہ تفرقی مساوات ظاہر کرتی ہے۔

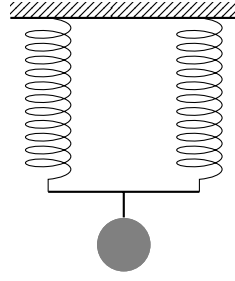
سوالات

سوال ۲.۵۸ تا سوال ۲.۶۸: تقصیر، ہارمونی ارتعاش کے سوالات ہیں۔

freemotion^{ar}
forcedmotion^{ar}



(ب) سوال ۲۰.۲۳ کا نظام۔



(۱) سوال ۲۰.۲۳ کا نظام۔

شکل ۲.۱۳: متوازی اسپرنگ اور جھولا کے سوالات۔

سوال ۲۰.۵۸: ابتدائی قیمت مسئلہ
ہلا تقصیر ارتعاش کو مساوات ۲۰.۴۲ ظاہر کرتی ہے۔ ابتدائی فاصلہ $y(0) = y_0$ اور ابتدائی رفتار $y'(0) = v_0$ کی صورت میں مخصوص حل لکھیں۔

جواب: $y = y_0 \cos \omega_0 t + \frac{v_0}{\omega_0} \sin \omega_0 t$

سوال ۲۰.۵۹: تعدد
ایک اسپرنگ کی لمبائی 75 cm ہے۔ اس سے 0.25 kg کا گیند لٹکانے سے اسپرنگ کی لمبائی 85 cm ہو جاتی ہے۔ اس نظام کی تعدد f_0 اور دوری عرصہ T کیا ہوں گے؟

جوابات: $T = 0.63 \text{ s}$ ، $f_0 = 1.58 \text{ Hz}$

سوال ۲۰.۶۰: تعدد
اسپرنگ اور کمیت کے نظام میں کمیت چارگنا کرنے سے تعدد پر کیا اثر پڑتا ہے۔ مستقل اسپرنگ کی قیمت چارگنا کرنے سے تعدد پر کیا اثر پڑتا ہے۔

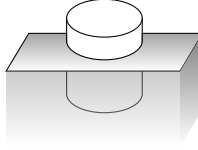
جوابات: کمیت چارگنا کرنے سے تعدد آدھی ہوتی ہے۔ مستقل اسپرنگ چارگنا کرنے سے تعدد دو گنی ہوتی ہے۔

سوال ۲۰.۶۱: ابتدائی رفتار
اسپرنگ اور کمیت کے نظام میں ابتدائی رفتار صفر نہ ہونے کی صورت میں نظام کے تعدد اور رفتار پر کیا اثر ہوگا؟

جواب: نظام کی تعدد پر کوئی اثر نہیں ہوگا البتہ اس سے رفتار بڑھے گی۔

سوال ۲۰.۶۲: متوازی اسپرنگ
چار کلو گرام کی گیند کو $k_1 = 16 \text{ N m}^{-1}$ کی اسپرنگ سے لٹکایا جاتا ہے۔ نظام کی تعدد کیا ہوگی؟ اگر اسی گیند کو $k_2 = 32 \text{ N m}^{-1}$ کی اسپرنگ سے لٹکایا جائے تب نظام کی تعدد کیا ہوگی؟ دونوں کی لمبائی برابر ہے۔ ان دونوں اسپرنگ کو متوازی جوڑا جاتا ہے۔ ایسی صورت میں نظام کی تعدد کیا ہوگی؟ شکل ۲.۱۳-الف کو دیکھیے۔

جوابات: $\frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{k_1+k_2}{m}} = 0.55 \text{ Hz}$ ، 0.45 Hz ، 0.32 Hz



شکل ۲.۱۴: آرشمیدی اصول؛ سوال ۲.۶۵

سوال ۲.۶۳: سلسلہ وار اسپرنگ
گزشتہ سوال کے دونوں اسپرنگ کو سلسلہ وار جوڑا جاتا ہے۔ نظام کی تفرقی مساوات لکھتے ہوئے تعدد حاصل کریں۔

جوابت: $f_0 = \frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{k_1 k_2}{(k_1 + k_2)m}} = 0.26 \text{ Hz}$ ، $my'' + \frac{k_1 k_2}{k_1 + k_2} y = 0$

سوال ۲.۶۴: جھولا
ایک ہلکے دھاگے سے m کمیت کی گیند لٹکانی شکل ۲.۱۳-ب میں دکھائی گئی ہے۔ اس نظام کی تفرقی مساوات حاصل کریں۔ نہایت چھوٹے زاویے کی صورت میں $\theta \approx \sin \theta$ لکھتے ہوئے مساوات کی سادہ صورت حاصل کریں جس کو حل کرتے ہوئے نظام کی تعدد حاصل کریں۔

حل: گیند کا وزن mg ہے جو نیچے رخ قوت ہے۔ اس کا ماس $mg \sin \theta$ ہے جو اسراع پیدا کرتا ہے۔ $L\theta'' = -L\theta' = -g \sin \theta$
 $f_0 = \frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{g}{L}}$ ، $\theta = \cos \sqrt{\frac{g}{L}} t$ ، $g\theta$

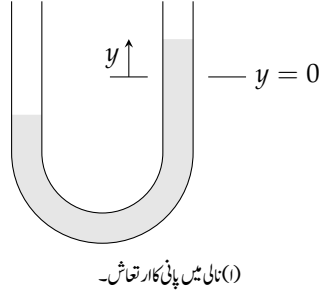
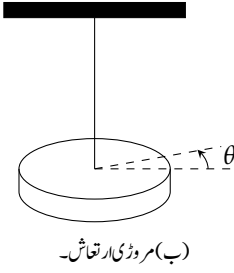
سوال ۲.۶۵: اصول آرشمیدی
۵۵ کے تحت جب کسی جسم کو مائع میں ڈوبا جائے تو اس پر قوت اچھال عمل کرتی ہے جس کی مقدار، جسم کے ڈوبے گئے حجم کے برابر، مائع کے وزن جتنی ہوتی ہے۔

ایک بیلن کو سیدھا پانی میں کھڑا کرنے سے اس کا کچھ حصہ پانی میں ڈوب جاتا ہے۔ شکل ۲.۱۴ میں اس کو ساکن حالت میں دکھایا گیا ہے۔ بیلن کا رداس $r = 20 \text{ cm}$ ہے۔ اگر بیلن کو نیچے دھکیل کر چھوڑا جائے تو یہ دو سیکنڈ کے دوری عرصے سے اوپر نیچے ارتعاشی حرکت کرتا ہے۔ بیلن کی کمیت M دریافت کریں۔ پانی کی کثافت $\rho = 1000 \text{ kg/m}^3$ ہے۔

جوابت: $M = g\rho\pi r^2 \left(\frac{T}{2\pi}\right)^2 = 9.8 \times 1000\pi 0.2^2 \left(\frac{2}{2\pi}\right)^2 = 124.8 \text{ kg}$

سوال ۲.۶۶: زنجیر کا میز سے پھسلنا
ایک پھسلنی میز پر زنجیر سیدھی پڑی ہوئی ہے۔ ان کے مابین قوت رگڑ قابل نظر انداز ہے۔ اگر زنجیر کے ایک سرے کو میز سے لٹکایا جائے تو پوری زنجیر پھسلنے پھسلنے نیچے گر پڑتی ہے۔ زنجیر کی کل لمبائی L اور کمیت m کلو گرام فی میٹر لیتے ہوئے اس مسئلے کی تفرقی مساوات لکھیں۔ اگر $y(0) = 0$ اور $y'(0) = v_0$ ہو تب مخصوص حل کیا ہوگا؟

جوابت: $y = \frac{v_0}{2} \sqrt{\frac{L}{g}} \left(e^{\sqrt{\frac{g}{L}} t} - e^{-\sqrt{\frac{g}{L}} t} \right)$ ، $mLy'' = mgy$



شکل ۲.۱۵: سوال ۲.۶۷ اور سوال ۲.۶۸ کے اشکال۔

سوال ۲.۶۷: نالی میں پانی کی ارتعاش

شکل ۲.۱۵-الف میں $M = 9 \text{ kg}$ پانی زیر ثقلی قوت نالی میں ارتعاش کرتا ہے۔ نالی کا اندرونی رداس $r = 1.5 \text{ cm}$ ہے۔ ارتعاش کا دوری عرصہ دریافت کریں۔

جوابات: $T = 5.06 \text{ s}$ ، $My'' = -2\pi r^2 \rho g y$

سوال ۲.۶۸: باریک غیر چکدار تار سے I_0 مجموعی معیار اثر^{۵۶} کی کئی لٹکانی جاتی ہے جو مروڑی ارتعاش کرتی ہے۔ شکل ۲.۱۵-ب کو دیکھیے۔ اس نظام کو $I_0 \theta'' + k\theta = 0$ تفرقی مساوات ظاہر کرتی ہے جہاں θ کو متوازن حال سے ناپا جاتا ہے۔ k مروڑی مستقل (یا سپرنگ مستقل) ہے جس کو Nm rad^{-1} نیوٹن میٹر فی ریڈین میں ناپا جاتا ہے۔ ابتدائی زاویہ $\theta_0 = \frac{\pi}{4}$ ریڈین یعنی 45° اور ابتدائی رفتار صفر ہے۔ اس مساوات کو $\frac{k}{I_0} = 9 \text{ s}^{-2}$ لیتے ہوئے حل کریں۔ تعدد کا کلیہ دریافت کریں۔ اس تجربے کو باریک تار کی مروڑی مستقل k حاصل کرنے کے لیے استعمال کیا جاسکتا ہے۔ کئی کا مجموعی معیار اثر جاننے ہوئے اور قدرتی تعدد ناپ کر باریک تار کا مروڑی مستقل دریافت کیا جاسکتا ہے۔

جواب: $f_0 = \frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{k}{I_0}}$ ، $\theta = \frac{\pi}{4} \cos 3t$

سوالات ۲.۶۹ تا ۲.۷۹ میں قہری حرکت پائی جاتی ہے۔

سوال ۲.۶۹: زیادہ تقصیر

زیادہ تقصیری صورت میں مساوات ۲.۴ حل دیتی ہے۔ ابتدائی معلومات $y(0) = y_0$ اور $y'(0) = v_0$ ہونے کی صورت میں c_1 اور c_2 دریافت کریں۔

جوابات: $c_2 = \frac{1}{2}[(1 - \frac{\alpha}{\beta})y_0 - \frac{v_0}{\beta}]$ ، $c_1 = \frac{1}{2}[(1 + \frac{\alpha}{\beta})y_0 + \frac{v_0}{\beta}]$

سوال ۲.۷۰: زیادہ تقصیر

زیادہ تقصیری صورت میں ثابت کریں کہ y زیادہ سے زیادہ ایک مرتبہ $y = 0$ سے گزر سکتا ہے۔

سوال ۲.۷۱: دھچکا روک

گاڑیوں میں دھچکا روکے ۷۵ نصب ہوتے ہیں جو گاڑی کی حرکت کو یقینی طور پر غیر ارتعاشی رکھتے ہیں۔ صفحہ ۹۱ پر شکل ۲.۸ دھچکاروک کو ظاہر کرتی ہے۔ سوار کو دھچکوں سے پاک سواری اسپرنگ مہیا کرتا ہے جبکہ جاذب ان دھچکوں کی توانائی کو جذب کرتا ہے۔ گاڑی سوج سواری کی کیفیت کو m ظاہر کرتی ہے۔

کیفیت 1300 kg اور اسپرنگ مستقل $80\,000 \text{ kg s}^{-2}$ ہونے کی صورت میں تقصیری مستقل کی وہ قیمت دریافت کریں جس پر یقینی طور پر غیر ارتعاشی سواری حاصل ہوگی۔

جواب: $c \geq 20\,396 \text{ kg s}^{-1}$

سوال ۲.۴۲: تعدد کم قسری صورت کی ارتعاش کا تعدد ω مساوات ۲.۴۹ دیتی ہے۔ اس مساوات پر مسئلہ ثنائی کا اطلاق کرتے ہوئے پہلے دو اجزاء لیں اور مثال ۲.۱ کی کم قسری حرکت ($c = 5 \text{ kg s}^{-1}$) کی تعدد ارتعاش حاصل کریں۔ موجودہ جواب اور مثال میں حاصل کردہ جوابات میں کتنے فی صد فرق پایا جاتا ہے۔

جوابات: $\omega = \omega_0(1 - \frac{c^2}{8mk})$ ، $\omega = 3.8046$ ، لہذا دونوں جوابات میں 0.13% فرق پایا جاتا ہے۔ (مثال ۲.۱ میں تعدد کی بالکل ٹھیک قیمت $\omega = 3.79967$ ہے جسے مثال میں $\omega = 3.8$ لکھا گیا ہے۔)

سوال ۲.۴۳: بلا تقصیر نظام کے قدرتی تعدد اور کم تقصیری نظام (5 kg s^{-1}) کے تعدد ارتعاش میں فرق مثال ۲.۱ کے لیے حاصل کریں۔

جواب: 4.88% آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اگرچہ قوت روک تعدد ارتعاش پر فرق ڈالتا ہے لیکن یہ فرق بہت زیادہ نہیں ہوتا۔

سوال ۲.۴۴: کم قسری ارتعاش کی مثبت چوٹیاں یکساں وقفوں پر پائی جاتی ہیں۔ اس وقفے کو دریافت کریں۔

جواب: مساوات ۲.۵۱ کی مثبت چوٹیاں $\omega t - \delta = 2n\pi$ پر پائی جاتی ہیں جہاں $n = 0, 1, 2, \dots$ ہے۔ یوں دو چوٹیوں کے درمیان وقفہ یعنی $T = \frac{1}{f} = \frac{2\pi}{\omega}$ ہوگا۔

سوال ۲.۴۵: لوگار تھمی گھٹاؤ کم قسری نظام میں دو قریبی چوٹیوں کی قیمتوں کی شرح ایک مستقل قیمت ہوتی ہے جس کے لوگار تھم کو لوگار تھمی گھٹاؤ Δ حاصل کریں۔

جواب: $\Delta = \alpha T = \frac{2\pi\alpha}{\omega}$

سوال ۲.۴۶: تقصیری مستقل ایک کم تقصیری نظام میں $m = 0.25 \text{ kg}$ ہے اور ارتعاش کا دوری عرصہ 5 s ہے۔ بیس پکروں میں چوٹی گھٹ کر $\frac{1}{4}$ گنا رہ جاتی ہے۔ نظام کے تقصیری مستقل کا تخمینہ لگائیں۔

جواب: $\alpha = 0.01386$

۲.۵ یولر کو شی مساوات

سادہ تفرقی مساوات^{۵۹}

$$(۲.۵۲) \quad x^2 y'' + ax y' + by = 0$$

یولر کو شی مساوات^{۶۰} کہلاتی ہے جہاں a اور b مستقل ہیں۔ اس میں

$$y = x^m, \quad y' = mx^{m-1}, \quad y'' = m(m-1)x^{m-2}$$

پر کرنے سے

$$x^2 m(m-1)x^{m-2} + axmx^{m-1} + bx^m = 0$$

ملتا ہے جس کو مشترک جزو x^m سے تقسیم کرتے ہوئے ذیل مساوات^{۶۱} $m(m-1) + am + b = 0$ یعنی

$$(۲.۵۳) \quad m^2 + (a-1)m + b = 0$$

حاصل ہوتی ہے۔ یوں $y = x^m$ مساوات ۲.۵۲ کا حل اس صورت ہوگا جب m مساوات ۲.۵۳ کا جذر ہو۔ مساوات ۲.۵۳ کے جذر

$$(۲.۵۴) \quad m_1 = \frac{1}{2}(1-a) + \sqrt{\frac{1}{4}(1-a)^2 - b}, \quad m_2 = \frac{1}{2}(1-a) - \sqrt{\frac{1}{4}(1-a)^2 - b}$$

ہیں۔

پہلی صورت: منفرد حقیقی جذر کی صورت میں دو منفرد حل

$$y_1 = x^{m_1}, \quad y_2 = x^{m_2}$$

ملتے ہیں۔ چونکہ ان حل کا حاصل تقسیم مستقل مقدار نہیں ہے لہذا یہ حل خطی طور غیر تابع ہیں۔ اس طرح یہ حل کی اساس ہیں اور انہیں استعمال کرتے ہوئے عمومی حل

$$(۲.۵۵) \quad y = c_1 x^{m_1} + c_2 x^{m_2}$$

لکھا جاسکتا ہے جہاں c_1 اور c_2 اختیاری مستقل ہیں۔ یہ حل تمام x کے لیے درست ہے۔مثال ۲.۱۸: یولر کو شی مساوات $x^2 y'' + 0.5xy' - 1.5y = 0$ سے $m^2 - 0.5m - 1.5m = 0$ ذیلی مساوات حاصل ہوتی ہے جس کے جذر $m_1 = 1.5$ اور $m_2 = -1$ ہیں۔ ان سے اساس $y_1 = x^{\frac{3}{2}}$ ، $y_2 = x^{-1}$ لکھی جاسکتی ہے۔ اساس سے عمومی حل لکھتے ہیں۔

$$y = c_1 x \sqrt{x} + \frac{c_2}{x}$$

^{۵۹} لیون آرزپو ل (1707-1783) سوکر لینڈ کار بائی اور ماہر حساب تھا۔ آگسٹن لوئی کو شی (1789-1857) فرانسیسی ماہر حساب تھا جنہوں نے جدید تجربے کی بنیاد ڈالی۔^{۶۰} Euler-Cauchy equation
^{۶۱} auxiliary equation

□

دوسری صورت: حقیقی دوہرا جذر $m_1 = m_2 = \frac{1}{2}(1-a)$ اس صورت پایا جاتا ہے جب $b = \frac{1}{4}(1-a)^2$ ہو۔ ایسی صورت میں مساوات ۲.۵۲ درج ذیل شکل اختیار کر لیتی ہے

$$(۲.۵۱) \quad x^2 y'' + axy' + \frac{1}{4}(1-a)^2 y = 0 \implies y'' + \frac{a}{x}y' + \frac{(1-a)^2}{4x^2}y = 0$$

جس کا ایک حل $y_1 = x^{\frac{1-a}{2}}$ ہے۔

دوسرا خطی طور غیر تابع حل تخفیف رتبہ کی ترکیب سے حاصل کیا جاسکتا ہے۔ اس ترکیب پر حصہ ۲.۱ میں غور کیا گیا ہے۔ اس ترکیب کو استعمال کرتے ہوئے پہلا حل y_1 اور دوسرا حل $y_2 = uy_1$ لیتے ہیں۔ یوں $y_2' = u'y_1 + uy_1'$ اور $y_2'' = u''y_1 + 2u'y_1' + uy_1''$ ہوں گے جنہیں معیاری تفرقی مساوات ۲.۵۱ میں پر کرتے

$$(u''y_1 + 2u'y_1' + uy_1'') + \frac{1}{x}(u'y_1 + uy_1') + \frac{(1-a)^2}{4x^2}(uy_1) = 0$$

ہوئے u'' ، u' اور u کے جزو ضرب اکٹھے کرتے ہیں۔

$$u''y_1 + u'(2y_1' + \frac{a}{x}y_1) + u[y_1'' + \frac{a}{x}y_1' + \frac{(1-a)^2}{4x^2}y_1] = 0$$

چونکہ y_1 تفرقی مساوات کا حل ہے لہذا درج بالا مساوات میں دایاں قوسین صفر کے برابر ہوگا اور یوں

$$u''y_1 + u'(2y_1' + \frac{a}{x}y_1) = 0$$

حاصل ہوتا ہے جس کو y_1 سے تقسیم کرتے ہیں۔

$$u'' + u' \left(2\frac{y_1'}{y_1} + \frac{a}{x} \right) = 0$$

اب چونکہ $y_1 = x^{\frac{1-a}{2}}$ ہے لہذا $\frac{y_1'}{y_1} = \frac{1-a}{2}x^{(\frac{1-a}{2}-1)} = \frac{1-a}{2}\frac{y_1}{x}$ اور $y_1' = \frac{1-a}{2}x^{\frac{1-a}{2}-1}$ ہوگا جس کو درج بالا میں پر کرتے ہیں۔

$$u'' + u' \left[2 \left(\frac{1-a}{2x} \right) + \frac{a}{x} \right] = 0 \implies u'' + \frac{u'}{x} = 0$$

اس میں $u' = v$ لیتے ہوئے $v' + \frac{v}{x} = 0$ ملتا ہے جس کا حل $v = \frac{1}{x}$ ہے۔ یوں $v = u' = \frac{1}{x}$ لکھتے ہوئے تکمل لے کر $u = \ln x$ حاصل ہوتا ہے۔ اس طرح خطی طور غیر تابع دوسرا حل $y_2 = uy_1 = y_1 \ln x$ ہوگا۔ y_1 اور y_2 حل کی اساس ہیں جن سے عمومی حل لکھتے ہیں۔

$$(۲.۵۷) \quad y = (c_1 + c_2 \ln x)x^m \quad m = \frac{1-a}{2}$$

مثال ۱۹: ۲. دوہرا جذر

یولر کوشی مساوات $x^2 y'' - 7xy' + 16y = 0$ کا ذیلی مساوات $m^2 - 8m + 16 = 0$ ہے جس کا دوہرا جذر $m_1 = m_2 = 4$ ہے۔ یوں تمام مثبت x کے لیے تفرقی مساوات کا عمومی حل درج ذیل ہوگا۔

$$y = (c_1 + c_2 \ln x) x^4$$

□

تیسری صورت: جوڑی دار مخلوط جذر کی صورت انجینیری نقطہ نظر سے زیادہ اہم نہیں ہے لہذا اس کی ایک عدد مثال ہی دیکھتے ہیں۔

مثال ۲۰: ۲. یولر کوشی مساوات $x^2 y'' + 0.8xy' + 9.01y = 0$ کی $m^2 - 0.2m + 9.01 = 0$ ذیلی مساوات ہے جس کے جوڑی دار مخلوط جذر $m_1 = 0.1 + 3i$ اور $m_2 = 0.1 - 3i$ ہیں جہاں $i = \sqrt{-1}$ ہے۔ یہاں ایک چال چلاتے ہیں جس کے ذریعہ خیالی عدد i سے چھٹکارا حاصل ہوگا کرتے ہیں یعنی ہم $x = e^{\ln x}$ لکھتے ہیں۔ یوں

$$x^{m_1} = x^{0.1+3i} = x^{0.1} (e^{\ln x})^{3i} = x^{0.1} e^{(3 \ln x)i}$$

$$x^{m_2} = x^{0.1-3i} = x^{0.1} (e^{\ln x})^{-3i} = x^{0.1} e^{-(3 \ln x)i}$$

لکھ جاسکتے ہیں۔ اب صفحہ ۸ پر یولر مساوات ۱۲.۲ استعمال کرتے ہیں۔

$$x^{m_1} = x^{0.1} e^{(3 \ln x)i} = x^{0.2} [\cos(3 \ln x) + i \sin(3 \ln x)]$$

$$x^{m_2} = x^{0.1} e^{-(3 \ln x)i} = x^{0.2} [\cos(3 \ln x) - i \sin(3 \ln x)]$$

اب دونوں کا مجموعہ لیتے ہوئے دو (2) سے تقسیم کرتے ہیں۔ اسی طرح پہلی سے دوسری مساوات منفی کرتے ہوئے $-2i$ سے تقسیم کرتے ہیں۔ یوں درج ذیل حاصل ہوتے ہیں۔

$$x^{0.1} \cos(3 \ln x), \quad x^{0.1} \sin(3 \ln x)$$

ان کا حاصل تقسیم $\tan(3 \ln x)$ ہے جو مستقل مقدار نہیں ہے لہذا درج بالا دونوں خطی طور غیر تابع ہیں۔ اس طرح یہ حل کی اساس ہیں جن سے عمومی حل لکھتے ہیں۔

$$y = x^{0.1} [c_1 \cos(3 \ln x) + c_2 \sin(3 \ln x)]$$

□

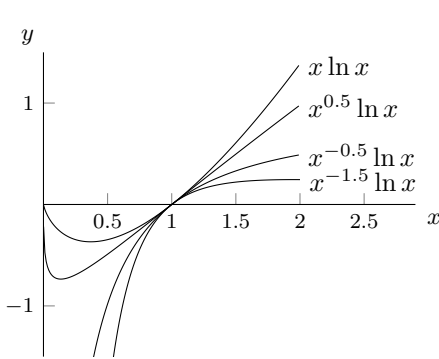
شکل ۱۶: ۲. یولر کوشی سادہ تفرقی مساوات کی تینوں صورتوں کے حل دکھائے گئے ہیں۔

مثال ۲۱: ۲. دوہم محوری تھلیوں کے بیچ میں ساکن برقی میدان؛ سرحدی قیمت مسئلہ

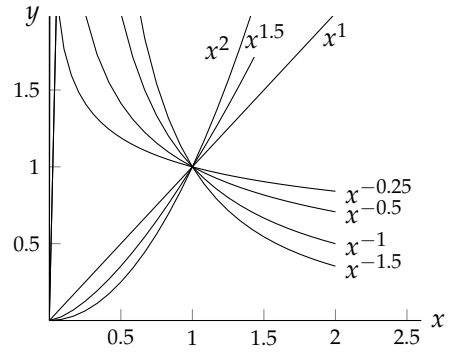
دوہم محوری تھلیوں کے بیچ میں برقی دباؤ تفرقی مساوات $\rho \frac{d^2 v}{d\rho^2} + \frac{dv}{d\rho} = 0$ دیتی ہے۔ تھلی کے رداس $\rho_1 = 2 \text{ cm}$ اور $\rho_2 = 5 \text{ cm}$

ہیں جبکہ ان پر برقی دباؤ $v_1 = 50 \text{ V}$ اور $v_2 = 0 \text{ V}$ ہے۔ درمیانی خطے کی برقی دباؤ حاصل کریں۔

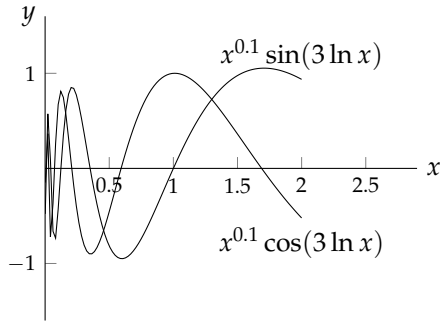
electric voltage^{۲۲}



(ب) دوسری صورت: دودہر اجذر۔

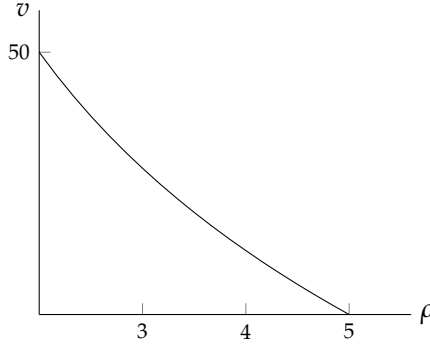


(i) پہلی صورت: منفرد حقیقی جذر۔



(ج) جوڑی دار مخلوط جذر۔

شکل ۲.۱۶: پولرکوشی سادہ تفرقی مساوات کے حل۔



شکل ۲.۱: مثال ۲.۲ کا حل۔

حل: پولر کوئی مساوات میں $a = 1$ اور $b = 0$ موجودہ تفرقی مساوات دیتی ہے۔ دی گئی مساوات میں $v = \rho^m$ پر کرتے ہوئے ذیلی مساوات $m^2 = 0$ حاصل ہوتی ہے جس کا دوہرا جذر $m = 0$ ہے۔ یوں عمومی حل $v = c_1 + c_2 \ln x$ ہوگا۔ دیے گئے سرحدی شرائط حل میں پر کرتے

$$50 = c_1 + c_2 \ln 0.02, \quad 0 = c_1 + c_2 \ln 0.05$$

ہوئے $c_1 = -163.471$ اور $c_2 = -54.568$ حاصل ہوتے ہیں لہذا مخصوص حل $y = -163.471 - 54.568 \ln \rho$ ہوگا جسے شکل ۲.۱ میں دکھایا گیا ہے۔ □

مثال ۲.۲۲: پولر کوئی مساوات ۲.۵۲ میں $x = e^t$ پر کرتے ہوئے اس کو مستقل عددی سروالے سادہ تفرقی مساوات میں تبدیل کریں۔

حل: ہم $y(x)$ کو $y[x(t)]$ یعنی $y(t)$ تصور کرتے ہیں۔ یوں زنجیری تفرق سے

$$\frac{dy}{dx} = \frac{dy}{dt} \frac{dt}{dx}, \quad \frac{d^2 y}{dx^2} = \frac{d^2 y}{dt^2} \left(\frac{dt}{dx} \right)^2 + \frac{dy}{dt} \frac{d^2 t}{dx^2}$$

لکھا جاسکتا ہے۔ ان میں $\frac{dt}{dx} = \frac{1}{x}$ اور $\frac{d^2 t}{dx^2} = -\frac{1}{x^2}$ پر کرتے ہیں۔

$$\frac{dy}{dx} = \frac{1}{x} \frac{dy}{dt}, \quad \frac{d^2 y}{dx^2} = \frac{1}{x^2} \frac{d^2 y}{dt^2} - \frac{1}{x^2} \frac{dy}{dt}$$

انہیں مساوات ۲.۵۲ میں پر کرتے

$$x^2 \left(\frac{1}{x^2} \frac{d^2 y}{dt^2} - \frac{1}{x^2} \frac{dy}{dt} \right) + ax \left(\frac{1}{x} \frac{dy}{dt} \right) + by = 0$$

ہوئے مستقل عددی سروالاسادہ تفرقی مساوات حاصل ہوتا ہے جہاں $\dot{y} = \frac{dy}{dt}$ اور $\ddot{y} = \frac{d^2y}{dt^2}$ ہیں۔

(۲.۵۸)

$$\ddot{y} + (a - 1)\dot{y} + by = 0$$

□

سوالات

سوال ۲.۷۷ تا سوال ۲.۸۵ حل کریں۔

سوال ۲.۷۷: $x^2y'' - 2xy' + 2y = 0$

جواب: $y = c_1x + c_2x^2$

سوال ۲.۷۸: $x^2y'' - 6y = 0$

جواب: $y = c_1x^3 + c_2x^{-2}$

سوال ۲.۷۹: $x^2y'' + 6xy' + 4y = 0$

جواب: $y = \frac{c_1}{x} + \frac{c_2}{x^4}$

سوال ۲.۸۰: $x^2y'' - 5xy' + 9y = 0$

جواب: $y = (c_1 + c_2 \ln x)x^3$

سوال ۲.۸۱: $x^2y'' + 11xy' + 25y = 0$

جواب: $y = (c_1 + c_2 \ln x)x^{-5}$

سوال ۲.۸۲: $10x^2y'' + 11xy' - 3y = 0$

جواب: $y = c_1\sqrt{x} + c_2x^{-\frac{3}{5}}$

سوال ۲.۸۳: $x^2y'' + 0.44xy' + 0.0748y = 0$

جواب: $y = c_1x^{0.22} + c_2x^{0.34}$

سوال ۲.۸۴: $x^2y'' + 0.4xy' + 0.73y = 0$

جواب: $y = x^{0.3}[c_1 \cos(0.8 \ln x) + c_2 \sin(0.8 \ln x)]$

سوال ۲.۸۵: $x^2y'' + 2xy' + 4.25y = 0$

جواب: $y = x^{-0.5}[c_1 \cos(2 \ln x) + c_2 \sin(2 \ln x)]$

سوال ۲.۸۶ تا سوال ۲.۹۱ ابتدائی قیمت مسئلے ہیں۔ انہیں حل کریں۔

سوال ۲.۸۶: $x^2y'' - 0.4xy' + 0.45y = 0, \quad y(1) = 2, \quad y'(1) = -1$

جواب: $y = 7\sqrt{x} - 5x^{0.9}$

سوال ۲.۸۷: $x^2y'' + 1.08xy' - 0.01713y = 0, \quad y(1) = -1, \quad y'(1) = 1$

جواب: $y = \frac{23}{18}x^{0.23} - \frac{41}{18}x^{-0.31}$

سوال ۲.۸۸: $35x^2y'' + 57xy' + 3y = 0, \quad y(1) = 3, \quad y'(1) = -5$
 جواب: $y = \frac{77}{4}x^{-\frac{3}{7}} - \frac{65}{4}x^{-\frac{1}{5}}$

سوال ۲.۸۹: $6x^2y'' + 19xy' + 6y = 0, \quad y(1) = -3, \quad y'(1) = 1$
 جواب: $y = \frac{6}{5}x^{-\frac{3}{2}} - \frac{21}{5}x^{-\frac{2}{3}}$

سوال ۲.۹۰: $25x^2y'' - 15xy' + 16y = 0, \quad y(2) = 0, \quad y'(2) = 1$
 جواب: $y = 2^{\frac{1}{5}}x^{\frac{4}{5}}(\ln x - \ln 2)$

سوال ۲.۹۱: $49x^2y'' + 77xy' + 4y = 0, \quad y(2) = 3, \quad y'(2) = 0$
 جواب: $y = x^{-\frac{2}{7}}(2.93 + 1.04 \ln x)$

۲.۶ حل کی وجوہیت اور یکتائی؛ ورنسکی

اس حصے میں متجانس خطی سادہ تفرقی مساوات،

$$(۲.۵۹) \quad y'' + p(x)y' + q(x)y = 0$$

جس کے عددی سر $p(x)$ اور $q(x)$ کوئی بھی استمراری تفاعل ہو سکتے ہیں، کے عمومی حل کی وجوہیت^{۱۳} پر غور کیا جائے گا۔ ساتھ ہی ساتھ مساوات ۲.۵۹ اور ابتدائی معلومات

$$(۲.۶۰) \quad y(x_0) = K_0, \quad y'(x_0) = K_1$$

کے ابتدائی قیمت مسئلہ کی مخصوص حل کی یکتائی^{۱۴} پر بحث کی جائے گی۔

مسئلہ ۲.۶ کہتا ہے کہ اس ابتدائی قیمت مسئلہ کا مخصوص حل پایا جاتا ہے جو یکتا ہوگا اور مساوات ۲.۵۹ کے عمومی حل

$$(۲.۶۱) \quad y = c_1y_1 + c_2y_2 \quad \text{اختیاری } c_2, c_1$$

میں تمام حل شامل ہیں۔ یوں استمراری عددی سروالے متجانس سادہ تفرقی مساوات کا کوئی نادر حل نہیں پایا جاتا۔ نادر حل اس حل کو کہتے ہیں جسے عمومی حل سے حاصل نہیں کیا جاسکتا ہے۔

ہمیں مستقل عددی سروالے سادہ تفرقی مساوات یا یولر کوشی سادہ تفرقی مساوات کے حل کی وجوہیت اور یکتائی جاننے کی ضرورت پیش نہیں آئی چونکہ ان کے حل کے دوران ہی ایسی تمام معلومات سامنے آ جاتی ہیں۔

مسئلہ ۲.۲: وجوہیت اور یکتائی برائے ابتدائی قیمت تفرقی مساوات

اگر کچلے وقفہ I پر $p(x)$ اور $q(x)$ استمراری ہوں اور x_0 اس وقفے پر پایا جاتا ہو، تب مساوات ۲.۵۹ اور مساوات ۲.۶۰ پر مبنی ابتدائی قیمت مسئلہ کا یکتا مخصوص حل $y(x)$ وقفہ I پر موجود ہوگا۔

existence^{۱۳}
 uniqueness^{۱۴}

وجودیت حل کے ثبوت کے لیے وہی بنیادی شرائط درکار ہیں جو صفحہ ۵۶ پر مسئلہ ۱.۳ کے لیے درکار تھے۔ اس کتاب میں ان پر غور نہیں کیا جائے گا۔ اگرچہ یکتائی کا ثبوت عموماً آسان ہوتا ہے لیکن موجودہ مسئلہ ۲.۲ کے یکتائی حل کا ثبوت اتنا آسان نہیں ہے لہذا اس کو کتاب کے آخر میں بطور ضمیمہ اشامل کیا گیا ہے۔

خطی طور غیر تابع حل

آپ کو حصہ ۲.۴ سے یاد ہو گا کہ کھلے وقفہ I پر عمومی حل اساس y_1, y_2 پر مشتمل ہوتا ہے جہاں y_1 اور y_2 کھلے وقفے I پر خطی طور غیر تابع حل ہیں۔ وقفہ I پر معین y_1 اور y_2 ، وقفہ I پر، اس صورت y_1 اور y_2 کے لیے کہلاتے ہیں جب پورے وقفے پر

$$k_1 y_1 + k_2 y_2 = 0 \quad (۲.۶۲)$$

سے مراد

$$k_1 = 0, \quad k_2 = 0 \quad (۲.۶۳)$$

ہو۔ k_1 اور k_2 میں سے کم از کم ایک کی قیمت صفر کے برابر نہ ہونے کی صورت میں مساوات ۲.۶۲ پر پورا اترتے ہوئے حل y_1 اور y_2 خطی طور تابع^{۶۶} کہلاتے ہیں۔ اگر $k_1 \neq 0$ ہو تب ہم مساوات ۲.۶۲ کو k_1 سے تقسیم کرتے ہوئے $y_1 = -\frac{k_2}{k_1} y_2$ لکھ سکتے ہیں جو تناسبی رشتہ ہے۔ اسی طرح $k_2 \neq 0$ کی صورت میں $y_2 = -\frac{k_1}{k_2} y_1$ لکھا جاسکتا ہے جو تناسبی رشتے کو ظاہر کرتی ہے۔

$$(۲.۶۴) \quad \text{پورے } I \text{ پر} \quad (ب) \quad y_2 = l y_1, \quad (الف) \quad y_1 = k y_2$$

اس کے برعکس خطی طور غیر تابعیت کی صورت میں ہم مساوات ۲.۶۲ کو k_1 (یا k_2) سے تقسیم نہیں کر سکتے لہذا تناسبی رشتہ حاصل نہیں کیا جاسکتا۔ (درج بالا مساوات میں $k = -\frac{k_2}{k_1}$ اور $l = -\frac{k_1}{k_2}$ لکھے گئے ہیں۔ k یا l صفر بھی ہو سکتے ہیں۔) خطی طور غیر تابع اور خطی طور تابع حل کو درج ذیل طرز پر بیان کیا جاسکتا ہے۔

مسئلہ ۲.۳: خطی طور تابع اور غیر تابع حل

کھلے وقفہ I پر استمراری عددی سر $p(x)$ اور $q(x)$ والے سادہ تفرقی مساوات ۲.۶۲ کے I پر دو حل y_1 اور y_2 اس صورت I پر خطی طور تابع^{۶۸} ہوں گے جب ان کے ورنسکی^{۶۸}

$$(۲.۶۵) \quad W(y_1, y_2) = y_1 y_2' - y_2 y_1'$$

کی قیمت کسی x_0 پر صفر کے برابر ہو، جہاں x_0 کھلے وقفے I پر پایا جاتا ہے۔ مزید اگر نقطہ $x = x_0$ پر $W = 0$ ہو تب پورے I پر W مکمل صفر^{۶۹} $W \equiv 0$ ہو گا۔ یوں اگر I پر کوئی ایسا x پایا جاتا ہو جس پر W صفر کے برابر نہ ہو تب y_1 اور y_2 خطی طور غیر تابع ہوں گے۔

ثبوت:

^{۶۵} linearly independent

^{۶۶} linearly dependent

^{۶۷} Wronskian

^{۶۸} یوسف ماریا یون [1778-1853] جنہوں نے اپنا نام تبدیل کرتے ہوئے ورنسکی رکھا

^{۶۹} identically zero

(الف) y_1 اور y_2 کو I پر خطی طور غیر تابع تصور کریں۔ یوں مساوات ۲.۶۳-الف یاب میں سے ایک درست ہوگی۔ اگر مساوات ۲.۶۳-الف درست ہو تب

$$W(y_1, y_2) = y_1 y_2' - y_2 y_1' = k y_2 y_2' - y_2 k y_2' = 0$$

ہوگا۔ اسی طرح مساوات ۲.۶۳-ب کی صورت میں بھی $W = 0$ ملتا ہے۔

(ب) اس کے الٹ چلتے ہوئے ہم ثابت کرتے ہیں کہ کسی x_0 پر $W(y_1, y_2) = 0$ سے مراد y_1 اور y_2 کا I پر خطی طور تابع ہونا ہے۔ درج ذیل مساوات پر غور کریں جہاں k_1 اور k_2 کو نامعلوم متغیرات تصور کریں۔

$$\begin{aligned} k_1 y_1(x_0) + k_2 y_2(x_0) &= 0 \\ k_1 y_1'(x_0) + k_2 y_2'(x_0) &= 0 \end{aligned} \quad (۲.۶۶)$$

k_2 حذف کرنے کی نیت سے پہلی مساوات کو $y_2'(x_0)$ اور دوسری کو $-y_2(x_0)$ سے ضرب دیتے ہوئے دونوں کا مجموعہ لیتے ہیں۔

$$k_1 y_1(x_0) y_2'(x_0) - k_1 y_1'(x_0) y_2(x_0) = k_1 W(y_1(x_0), y_2(x_0)) = 0 \quad (۲.۶۷)$$

اسی طرح k_1 حذف کرنے کے لیے پہلی مساوات کو $-y_1'(x_0)$ اور دوسری کو $y_1(x_0)$ سے ضرب دیتے ہوئے دونوں مساوات کا مجموعہ

$$k_2 y_1(x_0) y_2'(x_0) - k_2 y_2(x_0) y_1'(x_0) = k_2 W(y_1(x_0), y_2(x_0)) = 0 \quad (۲.۶۸)$$

لیتے ہیں۔ اب اگر x_0 پر W صفر نہ ہو تب ہم مساوات ۲.۶۷ اور مساوات ۲.۶۸ سے تقسیم کرتے ہوئے $k_1 = k_2 = 0$ حاصل کرتے البتہ x_0 پر $W(y_1(x_0), y_2(x_0)) = 0$ ہے لہذا ہم ان مساوات کو W سے تقسیم نہیں کر سکتے ہیں۔ یوں ہمارا مساوات ۲.۶۶ کا حل k_1 اور k_2 پایا جاتا ہے جہاں k_1 اور k_2 دونوں غیر صفر ہو سکتے ہیں۔ اب ان اعداد k_1 اور k_2 کو استعمال کرتے ہوئے تفاعل

$$y(x) = k_1 y_1(x) + k_2 y_2(x) \quad (۲.۶۹)$$

لیتے ہیں۔ چونکہ مساوات ۲.۵۹ متجانس خطی ہے لہذا مسئلہ ۲.۱ (مسئلہ خطی میل) کے تحت یہ تفاعل بھی مساوات ۲.۵۹ کا حل ہوگا۔ مساوات ۲.۶۶ سے ظاہر ہے کہ یہ تفاعل ابتدائی معلومات $y(x_0) = 0$ اور $y'(x_0) = 0$ پر پورا اترتا ہے۔ اب تصور کریں کہ مساوات ۲.۵۹ کا دوسرا حل جو انہیں ابتدائی معلومات پر پورا اترتا ہو $y^*(x) = 0$ ہے۔ اب چونکہ مساوات ۲.۵۹ میں $p(x)$ اور $q(x)$ اتھرائی ہیں لہذا مسئلہ ۲.۲ کے تحت اس کا مخصوص حل یکتا ہوگا۔ یوں $y(x)$ اور $y^*(x)$ مختلف نہیں ہو سکتے ہیں لہذا $y^*(x) = y(x) = 0$ یعنی

$$k_1 y_1 + k_2 y_2 \equiv 0 \quad \text{پورے } I \text{ پر} \quad (۲.۷۰)$$

ہوگا۔ چونکہ k_1 اور k_2 میں کم از کم ایک صفر کے برابر نہیں ہے لہذا مساوات ۲.۷۰ کہتا ہے کہ I پر y_1 اور y_2 خطی طور تابع ہیں۔

(پ) ہم مسئلہ کا آخری نقطہ ثابت کرتے ہیں۔ اگر کھلے وقفہ I پر نقطہ x_0 پر $W(x_0) = 0$ ہو تب ثبوت (ب) کے تحت I پر y_1 اور y_2 خطی طور تابع ہیں لہذا ثبوت (الف) کے تحت $W \equiv 0$ ہوگا۔ یوں خطی طور تابعیت کی صورت میں ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ $W(x_1) \neq 0$ ہو جہاں x_1 کھلے وقفہ I پر پایا جاتا ہے۔ اگر ایسا ممکن ہو تب اس سے مراد خطی طور غیر تابعیت ہوگی جیسا کہ دعویٰ کیا گیا ہے۔

□

حساب کی نقطہ نظر سے مساوات ۲.۶۵ سے درج ذیل زیادہ آسان مساوات ہے۔

$$(۲.۷۱) \quad W(y_1, y_2) = \begin{cases} \left(\frac{y_2}{y_1}\right)' y_1^2 & (y_1 \neq 0) \\ -\left(\frac{y_1}{y_2}\right)' y_2^2 & (y_2 \neq 0) \end{cases}$$

آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ورنسکی کو قالب کی مقطع کے طرز پر لکھا جاسکتا ہے جس کو ورنسکی مقطع^{۵۰} یا حل y_1 اور y_2 کی ورنسکی کہتے ہیں۔

$$(۲.۷۲) \quad W(y_1, y_2) = \begin{vmatrix} y_1 & y_2 \\ y_1' & y_2' \end{vmatrix} = y_1 y_2' - y_2 y_1'$$

مثال ۲.۲۳: مسئلہ ۲.۳ کا اطلاق
تفرقی مساوات $y'' + \omega^2 y = 0$ کے حل $y_1 = \cos \omega x$ اور $y_2 = \sin \omega x$ ہیں۔ ان کی ورنسکی

$$W(\cos \omega x, \sin \omega x) = \begin{vmatrix} \cos \omega x & \sin \omega x \\ -\omega \sin \omega x & \omega \cos \omega x \end{vmatrix} = \omega \cos^2 \omega x + \omega \sin^2 \omega x = \omega$$

ہے۔ مسئلہ ۲.۳ کے تحت یہ حل صرف اس صورت میں خطی طور پر تابع ہوں گے جب $\omega \neq 0$ ہو۔ یہی دونوں حل کے حاصل تقسیم $\frac{y_2}{y_1} = \tan \omega x$ سے بھی اخذ کیا جاسکتا ہے جہاں $\omega = 0$ سے $y_2 = 0$ ملتا ہے جو خطی طور پر تابع صورت ظاہر کرتی ہے۔ □

مثال ۲.۲۴: دوہرا جذری صورت میں مسئلہ ۲.۳ کا اطلاق
تفرقی مساوات $y'' - 6y' + 9y = 0$ کا (ثابت کریں کہ) عمومی حل $y = (c_1 + c_2 x)e^{3x}$ ہے جس کا ورنسکی صفر کے برابر نہیں ہے لہذا e^{3x} اور $x e^{3x}$ تمام x پر خطی طور پر تابع ہیں۔

$$W(e^{3x}, x e^{3x}) = \begin{vmatrix} e^{3x} & x e^{3x} \\ 3e^{3x} & e^{3x} + 3x e^{3x} \end{vmatrix} = e^{6x} + 3x e^{6x} - 3x e^{6x} = e^{6x} \neq 0$$

□

مساوات ۲.۵۹ کے عمومی حل میں تمام حل کی شمولیت

اس حصے کو مساوات ۲.۵۹ کے عمومی حل کی وجوہیت سے شروع کرتے ہیں۔

Wronskian determinant^{۵۱}

مسئلہ ۲.۴: وجودیئے عمومی حل
کھلے وقفہ I پر استمراری $p(x)$ اور $q(x)$ کی صورت میں مساوات ۲.۵۹ کا عمومی حل I پر موجود ہوگا۔

ثبوت: مسئلہ ۲.۲ کے تحت I پر مساوات ۲.۵۹ کا ابتدائی معلومات

$$y_1(x_0) = 1, \quad y_1'(x_0) = 0$$

پر پورا اترتا ہوا حل $y_1(x)$ موجود ہے۔ اسی طرح ابتدائی معلومات

$$y_2(x_0) = 0, \quad y_2'(x_0) = 1$$

پر پورا اترتا ہوا حل $y_2(x)$ بھی موجود ہے۔ نقطہ x_0 پر ان کا ورنسکی

$$W(y_1(x_0), y_2(x_0)) = y_1(x_0)y_2'(x_0) - y_2(x_0)y_1'(x_0) = 1$$

ہے۔ مسئلہ ۲.۳ کے تحت I پر y_1 اور y_2 خطی طور پر متعلق ہیں لہذا یہ مساوات ۲.۵۹ کے حل کی اساس ہیں۔ اس طرح ثابت ہوا کہ I پر مساوات ۲.۵۹ کا عمومی حل $y = c_1y_1 + c_2y_2$ ہے جہاں c_1 اور c_2 اختیاری مستقل ہیں۔

□

آئیں اب ثابت کریں کہ عمومی حل اتنا عمومی ہے جتنا کوئی حل عمومی ہو سکتا ہے۔

مسئلہ ۲.۵: عمومی حل میں تمام حل شامل ہیں

کھلا وقفہ I پر استمراری $p(x)$ اور $q(x)$ کی صورت میں I پر مساوات ۲.۵۹ کے ہر حل $y = Y(x)$ کو

$$(۲.۴۳) \quad Y(x) = C_1y_1 + C_2y_2$$

لکھا جاسکتا ہے، جہاں y_1 اور y_2 کھلے وقفہ I پر مساوات ۲.۵۹ کی کوئی بھی اساس اور C_1, C_2 مناسب مستقل ہیں۔

یوں مساوات ۲.۵۹ کا کوئی نادر حل $Y(x)$ موجود نہیں ہے۔ (نادر حل سے مراد ایسا حل ہے جس کو عمومی حل سے حاصل نہیں کیا جاسکتا ہے۔)

ثبوت: تصور کریں کہ I پر مساوات ۲.۵۹ کا $y = Y(x)$ کوئی حل ہے۔ اب مسئلہ ۲.۴ کے تحت I پر تفرقی مساوات ۲.۵۹ کا عمومی حل

$$(۲.۴۴) \quad y(x) = c_1y_1(x) + c_2y_2(x)$$

موجود ہے۔ ہم c_1 اور c_2 کی وہ قیمتیں دریافت کرنا چاہتے ہیں جن سے I پر $y(x) = Y(x)$ حاصل ہوتا ہو۔ ہم I پر کوئی بھی x_0 چنتے ہوئے پہلے ثابت کرتے ہیں کہ c_1 اور c_2 کی ایسی قیمتیں دریافت کی جاسکتی ہیں کہ x_0 پر $y(x_0) = Y(x_0)$ اور $y'(x_0) = Y'(x_0)$ ہوں۔ اس کو مساوات ۲.۴۴ کے استعمال سے

$$(۲.۴۵) \quad c_1y_1(x_0) + c_2y_2(x_0) = Y(x_0)$$

$$(۲.۴۶) \quad c_1y_1'(x_0) + c_2y_2'(x_0) = Y'(x_0)$$

لکھ سکتے ہیں۔ ان ہمزاد مساوات سے c_1 اور c_2 معلوم کرتے ہیں۔ مساوات ۲.۴۵ کو $y_2'(x_0)$ اور مساوات ۲.۴۶ کو $-y_2(x_0)$ سے ضرب دیتے ہوئے مجموعہ لینے سے c_1 حاصل کیا جاسکتا ہے۔ ایسا کرنے سے مساوات ۲.۴۷ ملتی ہے۔ اسی طرح c_2 حاصل کرنے کی خاطر پہلی مساوات کو $-y_1'(x_0)$ اور دوسری کو $y_1(x_0)$ سے ضرب دیتے ہوئے مجموعہ لیتے ہوئے مساوات ۲.۴۸ حاصل ہوتی ہے۔ ان مساوات میں y_1 ، y_1' ، y_2 ، y_2' ، Y اور Y' کی قیمتیں نقطہ x_0 پر لی گئی ہیں۔

$$(۲.۴۷) \quad c_1 y_1 y_2' - c_1 y_2 y_1' = c_1 W(y_1, y_2) = Y y_2' - y_2 Y$$

$$(۲.۴۸) \quad c_2 y_1 y_2' - c_2 y_2 y_1' = c_2 W(y_1, y_2) = y_1 Y - Y y_1'$$

اب چونکہ y_1 اور y_2 حل کی اساس ہیں لہذا ورنسکی کی قیمت صفر کے برابر نہیں ہے لہذا ان مساوات سے c_1 اور c_2 حاصل کیے جاسکتے ہیں

$$c_1 = \frac{Y y_2' - y_2 Y}{W} = C_1, \quad c_2 = \frac{y_1 Y - Y y_1'}{W} = C_2$$

جہاں ان منفرد قیمتوں کو C_1 اور C_2 لکھا گیا ہے۔ انہیں مساوات ۲.۴۷ میں پر کرتے ہوئے مخصوص حل

$$y^*(x) = C_1 y_1(x) + C_2 y_2(x)$$

حاصل ہوتا ہے۔ اب چونکہ C_1 اور C_2 مساوات ۲.۴۵ اور مساوات ۲.۴۶ کے حل ہیں لہذا ہم ان مساوات سے دیکھتے ہیں کہ

$$y^*(x_0) = Y(x_0), \quad y^{*'}(x_0) = Y'(x_0)$$

مسئلہ ۲.۲ میں جس یکسانی کا ذکر کیا گیا ہے اس کے تحت y^* اور Y تمام I پر ہر جگہ برابر ہوں گے۔

□

سوالات

سوال ۲.۹۲: مساوات ۲.۴۱ سے مساوات ۲.۶۵ حاصل کریں۔

سوال ۲.۹۳: سوال ۲.۹۹ کی ورنسکی حاصل کریں۔ حاصل تقسیم سے ثابت کریں کہ یہ خطی طور غیر متابع ہیں اور مسئلہ ۲.۳ سے بھی اس بات کی تصدیق کریں

سوال ۲.۹۳: $e^{2x}, e^{-1.2x}$
جوابات: $W = -3.2e^{0.8x} \neq 0$, $\frac{e^{2x}}{e^{-1.2x}} = e^{3.2x} \neq c$

سوال ۲.۹۴: $e^{2.4x}, e^{1.1x}$
جوابات: $W = -1.3e^{3.5x} \neq 0$, $\frac{y_1}{y_2} = e^{1.3x} \neq c$

سوال ۲.۹۵: $x, \frac{1}{x}$
جوابات: $W = -2x^{-2} \neq 0$, $\frac{y_1}{y_2} = x^2 \neq c$

سوال ۲.۹۶: x, x^3
جوابات: $W = 2x^3 \neq 0$, $\frac{y_1}{y_2} = x^{-2} \neq c$

سوال ۲.۹۷: $e^{-0.2x} \sin 3x, e^{-0.2x} \cos 3x$
 جوابات: $W = 3e^{-0.4x} \neq 0, \frac{y_1}{y_2} = \tan 3x \neq c$

سوال ۲.۹۸: $e^{-ax} \sinh kx, e^{-ax} \cosh kx$
 جوابات: $W = -ke^{-2ax} \neq 0, \frac{y_1}{y_2} = \tanh kx \neq c$

سوال ۲.۹۹: $x^a \sin(k \ln x), x^a \cos(k \ln x)$
 جوابات: $W = -kx^{2a-1} \neq 0, \frac{y_1}{y_2} = \tan(k \ln x) \neq c$

سوال ۱۰۰ تا سوال ۱۰۶ میں تفرقی مساوات کے حل دیے گئے ہیں۔ تفرقی مساوات حاصل کریں۔ ورنہ کسی کی مدد سے ثابت کریں کہ دیے گئے حل خطی طور غیر تابع ہیں اور ابتدائی قیت مسئلے کا مخصوص حل حاصل کریں۔

سوال ۲.۱۰۰: $\sin 3x, \cos 3x, y(0) = 2, y'(0) = -3$
 جوابات: $y = 2 \cos 3x - \sin 3x, W = -3 \neq 0, y'' + 9y = 0$

سوال ۲.۱۰۱: $x^3, x^{-4}, y(1) = -1, y'(1) = 2$
 جوابات: $y = -\frac{2x^3}{7} - \frac{5x^{-4}}{7}, W = -\frac{7}{x^2} \neq 0, x^2 y'' + 2xy' - 12y = 0$

سوال ۲.۱۰۲: $e^{-1.2x} \sin 0.8x, e^{-1.2x} \cos 0.8x, y(0) = 5, y'(0) = 7$
 جوابات: $W = -0.8e^{-2.4x} \neq 0, y'' + 2.4y' + 2.08y = 0$
 $y = e^{-\frac{6}{5}x} \left(\frac{65}{4} \sin \frac{4x}{5} + 5 \cos \frac{4x}{5} \right)$

سوال ۲.۱۰۳: $x^3, x^3 \ln x, y(1) = 2, y'(1) = 8$
 جوابات: $y = 2x^3(1 + \ln x), W = x^5 \neq 0, x^2 y'' - 5xy' + 9y = 0$

سوال ۲.۱۰۴: $1, e^{3x}, y(0) = 1.5, y'(0) = -2.5$
 جوابات: $y = \frac{8}{3}e^{3x} - \frac{2}{3}, W = 3e^{3x} \neq 0, y'' - 3y' = 0$

سوال ۲.۱۰۵: $e^{-kx} \sin \pi x, e^{-kx} \cos \pi x, y(0) = 1, y'(0) = -k - \pi$
 جوابات: $W = -\pi e^{-2kx} \neq 0, y'' + 2ky' + (k^2 + \pi^2)y = 0$
 $y = e^{-kx}(\sin \pi x - \cos \pi x)$

سوال ۲.۱۰۶: $\sinh 1.8x, \cosh 1.8x, y(0) = 14.2, y'(0) = 16.38$
 جوابات: $W = -1.8 \neq 0, y'' - 3.24y = 0$
 $y = 9.1 \sinh 1.8x + 14.2 \cosh 1.8x$

سوال ۲.۱۰۷: تفرقی مساوات $y'' - y = 0$ کا عمومی حل قوت نمائی تفاعل اور ہذلولی^۲ تفاعل کی صورت میں لکھیں۔ دونوں صورتوں کے مستقل کا تعلق کیا ہے؟

جوابات: $c_b = c_1 + c_2, c_a = c_1 - c_2, y = c_a \sinh x + c_b \cosh x, y = c_1 e^x + c_2 e^{-x}$

۲.۷. غیر متجانس سادہ تفرقی مساوات

اس باب میں اب تک متجانس خطی سادہ تفرقی مساوات پر غور کیا جائے گا۔ درج ذیل غیر متجانس خطی تفرقی مساوات پر غور کرتے ہیں جہاں $r \neq 0$ ہے۔

$$(۲.۷۹) \quad y'' + p(x)y' + q(x)y = r(x)$$

ہم دیکھیں گے کہ مساوات ۲.۷۹ کا عمومی حل، مطابقتی متجانس مساوات

$$(۲.۸۰) \quad y'' + p(x)y' + q(x)y = 0$$

کے عمومی حل اور مساوات ۲.۸۰ کے ایک مخصوص حل کا مجموعہ ہوگا۔ مساوات ۲.۷۹ کے عمومی حل اور مخصوص حل کی تعریف درج ذیل ہے۔

تعریف: عمومی حل اور مخصوص حل
کھلے وقفہ I پر غیر متجانس مساوات ۲.۷۹ کا عمومی حل

$$(۲.۸۱) \quad y(x) = y_h(x) + y_p(x)$$

ہوگا جہاں I پر $y_h = c_1y_1 + c_2y_2$ متجانس مساوات ۲.۸۰ کا عمومی حل ہے اور I پر y_p مساوات ۲.۷۹ کا کوئی بھی حل ہے جس میں مستقل نہیں پایا جاتا۔

مساوات ۲.۷۹ کا مخصوص حل، مساوات ۲.۸۱ کے c_1 اور c_2 میں خصوصی قیمتیں پر کرتے ہوئے حاصل کیا جاتا ہے۔

اب ہمیں حل کی ان تعریف کا جواز پیش کرنا ہوگا اور ساتھ ہی ساتھ مساوات ۲.۷۹ کا حل y_p حاصل کرنا ہوگا۔ پس ہم پہلے ثابت کرتے ہیں کہ مساوات ۲.۸۱ کا عمومی حل مساوات ۲.۷۹ پر پورا اترتا ہے اور یہ کہ مساوات ۲.۷۹ اور مساوات ۲.۸۰ کے حل کا آپس میں سادہ تعلق ہے۔

مسئلہ ۲.۶: مساوات ۲.۷۹ اور مساوات ۲.۸۰ کے حل کا آپس میں تعلق

(الف) کھلے وقفہ I پر مساوات ۲.۷۹ کے حل y اور اسی وقفہ پر مساوات ۲.۸۰ کے حل $\tilde{y}$ کا مجموعہ I پر مساوات ۲.۷۹ کا حل ہوگا۔ بالخصوص مساوات ۲.۸۱ کھلے وقفہ I پر مساوات ۲.۷۹ کا حل ہوگا۔

(ب) کھلے وقفہ I پر مساوات ۲.۷۹ کے دو حل کا فرق I پر مساوات ۲.۸۰ کا حل ہوگا۔

ثبوت:

(الف) مساوات ۲.۷۹ کے بائیں ہاتھ کو $L[y]$ سے ظاہر کرتے ہیں۔ یوں I پر مساوات ۲.۷۹ کے کسی بھی حل y اور مساوات ۲.۸۰ کے کسی بھی حل $\tilde{y}$ کے لیے درج ذیل لکھا جاسکتا ہے۔

$$L[y + \tilde{y}] = L[y] + L[\tilde{y}] = r + 0 = r$$

(ب) کھلے وقفے I پر مساوات ۲.۴۹ کے کسی بھی حل y اور y^* کے لیے درج ذیل لکھا جاسکتا ہے۔

$$L[y - y^*] = L[y] - L[y^*] = r - r = 0$$

□

ہم جانتے ہیں کہ متجانس مساوات ۲.۸۰ کے عمومی حل میں تمام حل شامل ہوتے ہیں۔ اب ہم ثابت کرتے ہیں کہ غیر متجانس مساوات ۲.۴۹ کے عمومی حل میں اس کے تمام حل شامل ہیں۔

مسئلہ ۲.۷: غیر متجانس سادہ تفرقی مساوات کے عمومی حل میں تمام حل شامل ہیں
کھلے وقفے I پر استمراری $p(x)$ ، $q(x)$ اور $r(x)$ کی صورت میں I پر مساوات ۲.۴۹ کا ہر حل، مساوات ۲.۸۱ میں دیے گئے عمومی حل کے اختیاری مستقل c_1 اور c_2 میں موزوں قیمتیں پر کرنے سے حاصل کیا جاسکتا ہے۔

ثبوت: تصور کریں کہ کھلے وقفے I پر y^* ، مساوات ۲.۴۹ کا کوئی حل ہے جبکہ x_0 اس وقفے پر کوئی x ہے۔ اسی طرح مساوات ۲.۸۱ کھلے وقفے پر مساوات ۲.۴۹ کا کوئی عمومی حل ہے۔ یہ حل موجود ہے۔ یقیناً $y_h = c_1 y_1 + c_2 y_2$ مسئلہ ۲.۴ کے تحت موجود ہے جبکہ y_p کی وجوہیت حصہ ۲.۱۰ میں دکھائی جائے گی۔ اب مسئلہ ۲.۶ ب کے تحت $Y = y^* - y_p$ کھلے وقفے پر مساوات ۲.۸۰ کا حل ہے۔ نقطہ x_0 پر

$$Y(x_0) = y^*(x_0) - y_p(x_0), \quad Y'(x_0) = y^{*'}(x_0) - y_p'(x_0)$$

لکھا جاسکتا ہے۔ کھلے وقفے I پر، مسئلہ ۲.۲ کے مطابق، کسی بھی ابتدائی قیمت مسئلے کا حل حاصل کرنے کی خاطر مساوات ۲.۸۰ کو حل کرنا ہوگا اور مساوات ۲.۴۹ کا کوئی بھی حل جسے y_h میں c_1 اور c_2 میں موزوں قیمتیں پر کرنے سے حاصل کیا جاسکتا ہے۔ اس حقیقت کو مد نظر رکھتے ہوئے $y^* = Y + y_p$ سے مسئلہ کا عمومی ثابت ہوتا ہے۔

□

نامعلوم عددی سر کی ترکیب

آپ نے دیکھا کہ مساوات ۲.۴۹ یا اس پر مبنی ابتدائی قیمت مسئلے کا حل حاصل کرنے کی خاطر مساوات ۲.۸۰ کو حل کرنا ہوگا اور مساوات ۲.۴۹ کا کوئی بھی حل y_p تلاش کرنا ہوگا۔ اس طرح عمومی حل ۲.۸۱ حاصل ہوگا۔

مساوات ۲.۴۹ کا حل y_p حاصل کرنے کی ایک ترکیب کو نامعلوم عددی سر کی ترکیب^{۳۲} کہتے ہیں۔ یہ ترکیب نہایت آسان ہے۔ اس ترکیب سے ارتعاشی نظام عددی سے حل ہوتے ہیں لہذا اسے انجینئری شعبے میں مقبولیت حاصل ہے۔ اس باب کے آخری حصے میں عمومی ترکیب پر غور کیا جائے گا جو نسبتاً مشکل ترکیب ہے۔

نامعلوم عددی سر کی ترکیب ان خطی سادہ تفرقی مساوات

$$(۲.۸۲) \quad y'' + ay' + by = r(x)$$

method of undetermined coefficients^{۳۳}

جدول ۲.۲: نامعلوم عددی سر کی ترکیب

$y_p(x)$ کے ارکان	$r(x)$ کے ارکان
$Ce^{\gamma x}$	$ke^{\gamma x}$
$k_n x^n + k_{n-1} x^{n-1} + \dots + k_1 x + k_0$	$kx^n \quad (n = 0, 1, \dots)$
$K \cos \omega x + M \sin \omega x$	$k \cos \omega x$
$K \cos \omega x + M \sin \omega x$	$k \sin \omega x$
$e^{\alpha x} (K \cos \omega x + M \sin \omega x)$	$ke^{\alpha x} \cos \omega x$
$e^{\alpha x} (K \cos \omega x + M \sin \omega x)$	$ke^{\alpha x} \sin \omega x$

کے حل کے لیے موزوں ہے جس کے عددی سر a اور b مستقل مقدار ہوں اور $r(x)$ قوت نمائی تفاعل ہو یا x کی طاقت ہو یا سائن نما تفاعل ہو اور یا ان تفاعل کا مجموعہ یا حاصل ضرب ہو۔ ایسے تفاعل کی تفارق بھی یہی تفاعل ہوتی ہیں۔ مثلاً $3x^3$ کے تفارق $6x$ ، $3x^2$ اور $6x$ ہیں جو از خود x کی طاقت ہیں۔ اسی طرح $\sin \omega x$ کا یک رتبہ تفرق $\omega \cos \omega x$ جبکہ دور تہی تفرق $\omega^2 \sin \omega x$ ہے۔ یہ دونوں تفارق از خود سائن نما تفاعل ہیں۔

اس ترکیب میں y_p کو $r(x)$ اور اس کے تمام تفارق کے مجموعے کی صورت میں لکھا جاتا ہے۔ مجموعہ لکھتے ہوئے ہر رکن کو نامعلوم مستقل سے ضرب دی جاتی ہے۔ y_p اور اس کے تفارق کو مساوات ۲.۸۲ میں پر کرتے ہوئے دونوں اطراف کے یکساں اجزاء کے عددی سر برابر لکھتے ہوئے نامعلوم مستقل دریافت کیے جاتے ہیں۔ تفاعل $r(x)$ سے y_p جدول ۲.۲ کے تحت لکھی جاتی ہے۔ تفاعل $r(x)$ سے y_p درج ذیل قواعد کے تحت لکھی جاتی ہے۔

بنیادی قاعدہ: اگر مساوات ۲.۸۲ کا $r(x)$ جدول ۲.۲ کی دائیں قطار میں دیا گیا ہو تب اس تفاعل کی صف سے $y_p(x)$ حاصل کریں۔ حاصل y_p اور اس کے تفارق کو مساوات ۲.۲ میں پر کرتے ہوئے نامعلوم عددی سر کی قیمت دریافت کریں۔

تریمی قاعدہ: اگر y_p کا کوئی رکن تفاعل مساوات ۲.۸۲ کے مطابقتی متجانس مساوات کا حل ہو تب اس رکن کو x سے ضرب دے کر y_p میں شامل کریں۔ (اگر یہ حل مطابقتی متجانس مساوات کے امتیازی مساوات کے دوہرے جذر سے حاصل کیا گیا ہو تب اس رکن کو x^2 سے ضرب دیں۔)

مجموعے کا قاعدہ: اگر $r(x)$ جدول ۲.۲ کے دوسرے قالب کے اجزاء کا مجموعہ ہو تب $y_p(x)$ کو جدول کے تیسرے قالب سے ان اجزاء کے مطابقتی تفاعل کے مجموعے کی صورت میں لکھا جائے گا۔

$r(x)$ صرف ایک رکن پر مشتمل ہونے کی صورت میں بنیادی قاعدہ استعمال ہوگا۔ تریمی قاعدہ استعمال کرنے سے پہلے متجانس مساوات حل کرنا ہوگا۔ اگر $r = r_1$ کی صورت میں مساوات ۲.۸۲ کا حل y_{p1} ہو اور $r = r_2$ کی صورت میں اس کا حل y_{p2} ہو تب $r = r_1 + r_2$ کی صورت میں اس کا حل $y_{p1} + y_{p2}$ ہوگا۔ یہ حقیقت مجموعے کا قاعدہ دیتی ہے۔

نامعلوم عددی سر کی ترکیب خود اصلاحی ہے۔ یوں y_p چلتے ہوئے کم اجزاء لینے سے تضاد پیدا ہوگا اور عددی سر حاصل کرنا ممکن نہ ہوگا۔ زیادہ اجزاء لینے سے زائد ارکان کے عددی سر صفر کے برابر حاصل ہوں گے۔

آئیں مثال ۲.۲۵، مثال ۲.۲۷ کی مدد سے اس ترکیب کو مزید سمجھیں۔

مثال ۲.۲۵: بنیادی قاعدے کا اطلاق
درج ذیل ابتدائی قیمت مسئلے کا حل تلاش کریں۔

$$y'' + 9y = 0.2x^2, \quad y(0) = 1, \quad y'(0) = -6$$

حل: پہلا قدم: متجانس مساوات کا حل: متجانس مساوات $y'' + 9y = 0$ کا حل y_h درج ذیل ہے۔

$$y_h = A \cos 3x + B \sin 3x$$

دوسرا قدم: غیر متجانس مساوات کا حل: اگر ہم Kx^2 سے y_p چننے تب $y_p' = 2Kx$ اور $y_p'' = 2K$ ہو گے جنہیں دیے تفرقی مساوات میں پر کرتے ہوئے $0.2x^2 = 2K + 9Kx^2$ ملتا ہے۔ یہ مساوات صرف اور صرف اس صورت تمام x کے لیے درست ہو سکتی ہے کہ دونوں جانب x^2 کے عددی سر برابر ہوں۔ اسی طرح x^1 یا x^0 کے عددی سر بھی دونوں اطراف برابر ہونا ضروری ہے۔ اس کے دونوں اطراف یکساں طاقت کے اجزاء کے عددی سر برابر پر کرتے ہوئے $2K = 0$ اور $9K = 0.2$ لکھا جائے گا جس سے $K = 0$ اور $K = \frac{0.2}{9}$ حاصل ہوتا ہے جو تضاد کی صورت حال ہے۔ یوں اس y_p کو رد کیا جاتا ہے۔

آئیں اب دیے گئے قواعد کے تحت جدول ۲.۲ سے y_p لکھیں۔ جدول کی دوسری صف کے تحت درج ذیل لکھا جائے گا

$$y_p = K_2 x^2 + K_1 x + K_0$$

جس کو دیے گئے تفرقی مساوات میں پر کرتے ہیں۔

$$(2K_2) + 9(K_2 x^2 + K_1 x + K_0) = 0.2x^2 \implies 9K_2 x^2 + 9K_1 x + 2K_2 + 9K_0 = 0.2x^2$$

اس مساوات کے دونوں اطراف یکساں طاقت کے اجزاء کے عددی سر برابر پر کرتے ہیں۔ یوں بائیں جانب x^2 کا عددی سر $9K_2$ ہے جبکہ دائیں جانب یہ 0.2 کے برابر ہے۔ انہیں آپس میں برابر کیا جاتا ہے۔ اسی طرح بائیں جانب x^1 کا عددی سر $9K_1$ ہے جبکہ دائیں جانب ایسا کوئی رکن نہیں پایا جاتا لہذا دائیں جانب x^1 کا عددی سر صفر کے برابر ہے۔ اسی طرح x^0 کا عددی سر بائیں جانب $2K_2 + 9K_0$ اور دائیں جانب صفر ہے۔

$$9K_2 = 0.2, \quad 9K_1 = 0, \quad 2K_2 + 9K_0 = 0$$

ان تین ہمزاد مساوات کو آپس میں حل کرتے ہوئے $K_2 = \frac{1}{45}$ ، $K_1 = 0$ اور $K_0 = -\frac{2}{405}$ حاصل ہوتے ہیں لہذا $y_p = \frac{x^2}{45} - \frac{2}{405}$ حاصل ہوتا ہے۔ اس طرح تفرقی مساوات کا عمومی حل

$$y = y_h + y_p = A \cos 3x + B \sin 3x + \frac{x^2}{45} - \frac{2}{405}$$

ہوگا۔

تیسرا قدم: مخصوص حل: ابتدائی معلومات $x = 0$ پر $y(0) = 1$ کو عمومی حل میں پر کرتے ہوئے $1 = A - \frac{2}{405}$ لکھا جائے گا جس سے $A = \frac{407}{405}$ حاصل ہوتا ہے۔ اسی طرح $y'(0) = -5$ کو استعمال کرتے ہوئے $-6 = 3B$ لکھا جائے گا جس سے $B = -2$ حاصل ہوتا ہے۔ یوں مخصوص حل درج ذیل ہوگا۔

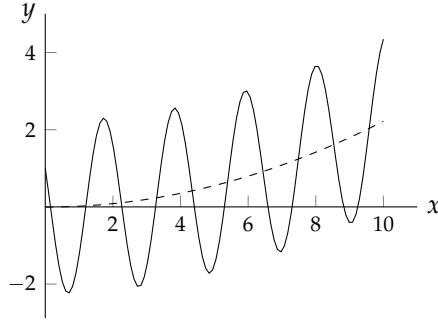
$$y = \frac{407}{405} \cos 3x - 2 \sin 3x + \frac{x^2}{45} - \frac{2}{405}$$

مخصوص حل کو شکل ۲.۱۸ میں دکھایا گیا ہے جہاں نقطہ دار لکیر y_p کو ظاہر کرتی ہے۔ مخصوص حل y_p کے دونوں اطراف ارتعاش کر رہی ہے۔ □

مثال ۲.۲۶: ترمیمی قاعدے کا اطلاق

درج ذیل ابتدائی قیمت مسئلہ حل کریں۔

$$y'' + 2.4y' + 1.44y = -5e^{-1.2x}, \quad y(0) = 1, \quad y'(0) = 0$$



شکل ۲.۱۸: مثال ۲.۲۵ کا مخصوص حل۔

حل: پہلا قدم: متجانس مساوات کا حل: متجانس مساوات کا امتیازی مساوات $\lambda^2 + 2.4\lambda + 1.44 = 0$ یعنی $(\lambda + 1.2)^2 = 0$ ہے جس کا دوہرا جذر $\lambda = -1.2$ ہے جس سے $y_h = (c_1 + c_2x)e^{-1.2x}$ حاصل ہوتا ہے۔

دوسرا قدم: غیر متجانس مساوات کا حل: تفرقی مساوات کے دائیں ہاتھ تفاعل $e^{-1.2x}$ سے عام طور جدول ۲.۲ کو دیکھ کر $y_p = Ce^{-1.2x}$ لکھا جاتا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ تفاعل متجانس مساوات کے امتیازی مساوات کے دوہرے جذر سے حاصل حل ہے۔ یوں ترمیمی قاعدے کے تحت منتخب تفاعل کو x^2 سے ضرب دینا ہوگا۔ یوں درج ذیل چننا جائے گا

$$y_p = Cx^2e^{-1.2x}$$

جس کے تفریق $y_p' = (2x - 1.2x^2)Ce^{-1.2x}$ اور $y_p'' = (1.44x^2 - 4.8x + 2)Ce^{-1.2x}$ ہیں۔ ان تمام کو غیر متجانس مساوات میں پر کرتے ہیں جہاں دونوں اطراف $e^{-1.2x}$ کو حذف کیا گیا ہے۔

$$(1.44x^2 - 4.8x + 2)C + 2.4(2x - 1.2x^2)C + 1.44Cx^2 = -5$$

دونوں اطراف x^2 ، x^1 اور x^0 کے عددی سر برابر لکھے ہوئے $0 = 0$ ، $0 = 0$ اور $2C = -5$ لکھا جاتا ہے جس سے $C = -2.5$ حاصل ہوتا ہے۔ یوں $y_p = -2.5x^2e^{-1.2x}$ حاصل ہوتا ہے لہذا عمومی حل درج ذیل ہوگا۔

$$y = y_h + y_p = (c_1 + c_2x)e^{-1.2x} - 2.5x^2e^{-1.2x}$$

تیسرا قدم: مخصوص حل: ابتدائی معلومات $x = 0$ ، $y(0) = 1$ کو عمومی حل میں پر کرتے ہوئے $c_1 = 1$ حاصل ہوتا ہے۔ y کے تفرق

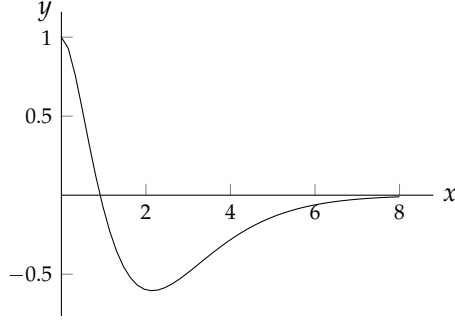
$$y' = [3x^2 - (1.2c_2 + 5)x + c_2 - 1.2c_1]e^{-1.2x}$$

میں $y'(0) = 0$ پر کرتے ہوئے $0 = 2c_2 - 1.2c_1$ یعنی $c_2 = 1.2$ ملتا ہے۔ یوں مخصوص حل درج ذیل لکھا جائے گا۔

$$y = (1 + 1.2x - 2.5x^2)e^{-1.2x}$$

□

مخصوص حل کو شکل ۲.۱۹ میں دکھایا گیا ہے۔



شکل ۲.۱۹: مثال ۲.۲۶ کا مخصوص حل۔

مثال ۲.۲۷: مجموعے کا قاعدہ
درج ذیل ابتدائی قیمت مسئلے کو حل کریں۔

$$y''3y' + 2y = 0.2 \cos x + 0.1x - 0.4, \quad y(0) = -2.1, \quad y'(0) = 3.2$$

حل: پہلا قدم: متجانس مساوات کا حل: متجانس مساوات $y'' + 3y' + 2y = 0$ کا امتیازی مساوات $\lambda^2 + 3\lambda + 2 = 0$ یعنی $(\lambda + 2)(\lambda + 1) = 0$ کے جذور $\lambda_1 = -1$ اور $\lambda_2 = -2$ ہیں جن سے $y_h = c_1 e^{-x} + c_2 e^{-2x}$ حاصل ہوتا ہے۔

دوسرا قدم: غیر متجانس مساوات کا حل: غیر متجانس مساوات کے دائیں ہاتھ تفاعل کے تحت جدول ۲.۲ سے $y_p = y_{p1} + y_{p2}$ لکھتے ہیں جہاں

$$y_{p1} = K \cos x + M \sin x, \quad y_{p2} = K_1 x + K_0$$

کے برابر ہیں۔ یوں $y_p = K \cos x + M \sin x + K_1 x + K_0$ اور اس کے تفاعل

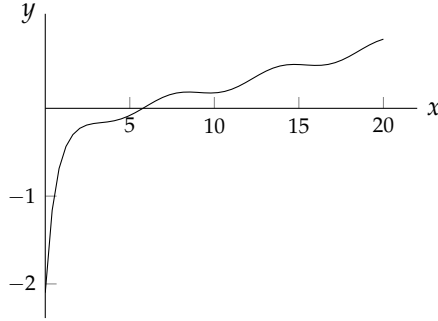
$$y'_p = -K \sin x + M \cos x + K_1, \quad y''_p = -K \cos x - M \sin x$$

کو غیر متجانس مساوات میں پر کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned} & (-K \cos x - M \sin x) + 3(-K \sin x + M \cos x + K_1) \\ & + 2(K \cos x + M \sin x + K_1 x + K_0) = 0.2 \cos x + 0.1x - 0.4 \end{aligned}$$

دونوں اطراف $\cos x$ ، $\sin x$ ، x^1 اور x^0 کے عددی سر برابر لکھتے

$$-K + 3M + 2K = 0.2, \quad -M - 3K + 2M = 0, \quad 2K_1 = 0.1, \quad 3K_1 + 2K_0 = -0.4$$



شکل ۲.۲۰: مثال ۲.۷ کا مخصوص حل۔

ہوئے حل کرنے سے $K_0 = -\frac{11}{40}$ ، $K_1 = \frac{1}{20}$ ، $M = \frac{3}{50}$ اور $K = \frac{1}{50}$ ملتے ہیں لہذا

$$y_p = \frac{1}{50} \cos x + \frac{3}{50} \sin x + \frac{x}{20} - \frac{11}{40}$$

لکھا جائے گا جس کو استعمال کرتے ہوئے عمومی حل

$$y = y_h + y_p = c_1 e^{-x} + c_2 e^{-2x} + \frac{1}{50} \cos x + \frac{3}{50} \sin x + \frac{x}{20} - \frac{11}{40}$$

حاصل ہوتا ہے۔

تیسرا قدم: مخصوص حل: y اور y' میں ابتدائی معلومات پر کرتے ہوئے درج ذیل ہمزاد مساوات ملتے ہیں

$$c_1 + c_2 + \frac{1}{50} - \frac{11}{40} = -2.1, \quad -c_1 - 2c_2 + \frac{3}{50} + \frac{1}{20} = 3.2$$

جنہیں حل کرتے ہوئے $c_1 = -\frac{3}{5}$ اور $c_2 = -\frac{249}{200}$ ملتے ہیں۔ یوں مخصوص حل درج ذیل ہوگا۔

$$y = -\frac{3}{5} e^{-x} - \frac{249}{200} e^{-2x} + \frac{1}{50} \cos x + \frac{3}{50} \sin x + \frac{x}{20} - \frac{11}{40}$$

□

مخصوص حل کو شکل ۲.۲۰ میں دکھایا گیا ہے۔

استحکام

کسی بھی انجینیری نظام کا مستحکم ہونا نہایت اہم ہوتا ہے۔ مساوات ۲.۸۲ کے مطابق متجانس مساوات کے امتیازی مساوات کے دونوں جذور منفی یا دونوں جذور کے حقیقی حصے منفی ہونے کی صورت میں نظام اور تفرقی مساوات کو مستحکم^۴ کہتے ہیں۔ ایسی صورت میں $t \rightarrow \infty$ پر $y_h \rightarrow 0$ ہوگا لہذا عارضی حل

^۴stable

$y = y_h + y_p$ آخر کار برقرار حل y_p کے قریب قریب ہوگا۔ ایسا نہ ہونے کی صورت میں نظام غیر مستحکم کہلاتا ہے۔ چونکہ مثال ۲.۲۵ میں امتیازی مساوات کے جذر کے حقیقی حصے منفی مقدار نہیں ہیں لہذا یہ غیر مستحکم نظام کو ظاہر کرتا ہے۔
اگلے دو حصوں میں ان مساوات کا استعمال ہوگا۔

سوالات

سوال ۲.۱۰۸ تا سوال ۲.۱۱۷ میں دیے غیر متجانس خطی سادہ تفرقی مساوات کے حقیقی عمومی حل دریافت کریں۔

سوال ۲.۱۰۸: $y'' - y' - 6y = e^{-1.5x}$

جواب: $y = c_1 e^{3x} + c_2 e^{-2x} - \frac{4}{9} e^{-1.5x}$

سوال ۲.۱۰۹: $y'' + 5y' + 6y = e^{-3x}$

جواب: $y = c_1 e^{-2x} + c_2 e^{-3x} - (1+x)e^{-3x}$

سوال ۲.۱۱۰: $4y'' + 12y' + 9y = 4e^{-1.5x}$

جواب: $y = (c_1 + c_2 x)e^{-1.5x} + \frac{x^2}{2} e^{-1.5x}$

سوال ۲.۱۱۱: $4y'' + 2y' + 3y = 4 \cos 3x$

جواب: $y = c_1 e^{-0.5x} + c_2 e^{-1.5x} + \frac{32}{555} \sin 3x - \frac{44}{555} \cos 3x$

سوال ۲.۱۱۲: $y'' + 4y = \sin 2x$

جواب: $y = c_1 \sin 2x + c_2 \cos 2x - 0.5x \cos 2x$

سوال ۲.۱۱۳: $9y'' + 4y = e^{-2x} \sin \frac{2x}{3}$

جواب: $y = c_1 \cos \frac{2x}{3} + c_2 \sin \frac{2x}{3} + \frac{e^{-2x}}{156} (2 \cos \frac{2x}{3} + 3 \sin \frac{2x}{3})$

سوال ۲.۱۱۴: $y'' + 3y' + 2y = x^2$

جواب: $y = c_1 e^{-x} + c_2 e^{-2x} + \frac{2x^2 - 6x + 7}{4}$

سوال ۲.۱۱۵: $y'' + 9y = 3 \sin x + \sin 3x$

جواب: $y = c_1 \cos 3x + c_2 \sin 3x + \frac{3}{8} \sin x - \frac{x}{6} \cos 3x$

سوال ۲.۱۱۶: $y'' + 8y' + 15y = 0.5x$

جواب: $y = c_1 e^{-3x} + c_2 e^{-5x} + \frac{15x-8}{450}$

سوال ۲.۱۱۷: $y'' + 2y' + y = x \cos x$

جواب: $y = (c_1 + c_2 x)e^{-x} + 0.5 \cos x + 0.5(x-1) \sin x$

سوال ۲.۱۱۸ تا سوال ۲.۱۳۰ غیر متجانس خطی سادہ تفرقی مساوات پر مبنی ابتدائی قیمت مسئلوں کے مخصوص حل حاصل کریں۔

سوال ۲.۱۱۸: $y'' + 5y' + 6y = 0.2e^{-1.5x}$, $y(0) = 1.2$, $y'(0) = -0.5$

جواب: $y = -\frac{4}{15} e^{-1.5x} + \frac{27}{10} e^{-2x} - \frac{53}{30} e^{-3x}$

سوال ۲.۱۱۹: $y'' + 2.7y' + 1.8y = 3.4e^{-1.2x}$, $y(0) = -2$, $y'(0) = -3$
جواب: $y = (\frac{102x-340}{9})e^{-1.2x} - 20e^{-1.2x} + \frac{302}{9}e^{-1.5x}$

سوال ۲.۱۲۰: $y'' + 6y' + 9y = 1.1e^{-2x}$, $y(0) = 1$, $y'(0) = -1$
جواب: $y = 1.1e^{-2x} + (0.9x - 0.1)e^{-3x}$

سوال ۲.۱۲۱: $y'' + 8y' + 16y = 0.7e^{-4x}$, $y(0) = 2$, $y'(0) = -2$
جواب: $y = \frac{7}{20}x^2e^{-4x} + (6x + 2)e^{-4x}$

سوال ۲.۱۲۲: $4y'' + 8y' + 3y = 24x^2$, $y(0) = -2$, $y'(0) = -2$
جواب: $y = -101e^{-0.5x} + \frac{59}{9}e^{-1.5x} + \frac{72x^2 - 384x + 832}{9}$

سوال ۲.۱۲۳: $4y'' + 8y' + 3y = 2.4e^{-0.5x} + 8x^2$, $y(0) = 3$, $y'(0) = -2$
جواب: $y = (\frac{3x}{5} - \frac{301}{10})e^{-0.5x} + \frac{617}{270}e^{-1.5x} + \frac{8x^2}{3} - \frac{128x}{9} + \frac{832}{27}$

سوال ۲.۱۲۴: $6y'' + 29y' + 35y = 6 \cos x$, $y(0) = 0.5$, $y'(0) = -0.2$
جواب: $y = \frac{3}{29} \cos x + \frac{3}{29} \sin x + \frac{1197}{290}e^{-\frac{7}{3}x} - \frac{541}{145}e^{-\frac{5}{2}x}$

سوال ۲.۱۲۵: $y'' + 9y = \cos 3x$, $y(0) = 0.2$, $y'(0) = 0.3$
جواب: $y = \frac{1}{5} \cos 3x + (\frac{x}{6} + \frac{1}{10}) \sin 3x$

سوال ۲.۱۲۶: $8y'' - 6y' + y = 6 \sinh x$, $y(0) = 0.2$, $y'(0) = 0.1$
جواب: $y = e^x - \frac{19}{5}e^{0.5x} + \frac{16}{5}e^{0.25x} - \frac{1}{5}e^{-x}$

سوال ۲.۱۲۷: $x^2y'' - 3xy' + 3y = 3 \ln x - 4$, $y(1) = 0$, $y'(1) = 1$, $y_p = \ln x$
جواب: $y = \frac{1}{3} \ln x + \frac{4}{9} + \frac{5x^3}{9} - x$

سوال ۲.۱۲۸: $y'' + 2y' + 10y = 17 \sin x - 37 \sin 3x$, $y(0) = 6.6$, $y'(0) = -2.2$
جواب: $y = e^{-x} \cos 3x - \sin 3x + 6 \cos 3x + \frac{9}{5} \sin x - \frac{2}{5} \cos x$

سوال ۲.۱۲۹: $8y'' - 6y' + y = 6 \sinh x$, $y(0) = 0.2$, $y'(0) = 0.05$
جواب: $y = e^x - 4e^{0.5x} + \frac{17}{5}e^{0.25x} - \frac{1}{5}e^{-x}$

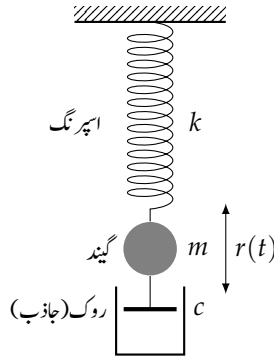
سوال ۲.۱۳۰: $y'' + 4y' + 4y = e^{-2x} \sin 2x$, $y(0) = 1$, $y'(0) = -1.5$
جواب: $y = (1 + x - 0.25 \sin 2x)e^{-2x}$

۲.۸ جبری ارتعاش - گمک

ہم اسپرنگ اور کمیت کے نظام پر حصہ ۲.۴ میں غور کر چکے ہیں جہاں اس نظام کو متجانس خطی سادہ تفرقی مساوات

$$my'' + cy' + ky = 0 \quad (۲.۸۳)$$

سے ظاہر کیا گیا جہاں، ساکن حالت میں گیند کے مقام سے، حرکت کی صورت میں گیند کا فاصلہ $y(t)$ سے ظاہر کیا جاتا ہے۔



شکل ۲.۲۱: اسپرنگ اور گیت کے نظام کی جبری ارتعاش۔

حصہ ۲.۴ میں نظام پر کوئی بیرونی قوت لاگو نہیں کی گئی۔ نظام کی حرکت صرف اور صرف نظام کی اندرونی قوتوں کی بنا پر تھی۔ قوت جمود my'' ، قوت بحالی ky اور قوت روک cy' نظام کی اندرونی قوتیں تھیں۔

آگے بڑھتے ہوئے اس نظام میں بیرونی قوت $r(t)$ کا اضافہ کرتے ہیں۔ شکل ۲.۲۱ میں ایسا نظام دکھایا گیا ہے۔ بیرونی قوت $r(t)$ انتصابی سمت میں عمل کرتا ہے۔ اس نظام کی نمونہ کشی درج ذیل تفرقی مساوات کرتی ہے۔

$$(۲.۸۴) \quad my'' + cy' + ky = r(t)$$

میکانی طور پر اس مساوات کا مطلب ہے کہ ہر لمحہ t پر اندرونی قوتوں کا مجموعہ بیرونی قوت $r(t)$ کے برابر ہے۔ اس نظام میں گیند کی حرکت کو جبری حرکت کہتے ہیں جبکہ بیرونی قوت کو جبری قوت یا دافع قوت کہتے ہیں۔ گیند کی حرکت کو نظام کا رد عمل یا نظام کا ماحصل^{۸۰} بھی کہا جاتا ہے۔

ہمیں دو درجہ^{۸۱} بیرونی قوتوں میں زیادہ دلچسپی ہے لہذا ہم

$$r(t) = F_0 \cos \omega t \quad (F_0 > 0, \omega > 0)$$

طرز کی قوتوں پر توجہ دیں گے۔ یوں غیر متجانس خطی سادہ تفرقی مساوات

$$(۲.۸۵) \quad my'' + cy' + ky = F_0 \cos \omega t$$

حاصل ہوتی ہے جس کے حل سے بنیادی اہمیت کے حقائق حاصل ہوں گے جن سے گمگم^{۸۲} کی نمونہ کشی ممکن ہوگی۔

forced motion^{۷۶}
forcing function^{۷۷}
input force^{۷۸}
response^{۷۹}
output^{۸۰}
periodic^{۸۱}
resonance^{۸۲}

غیر متجانس مساوات کا حل

ہم نے حصہ ۷.۲ میں دیکھا کہ غیر متجانس مساوات ۲.۸۵ کا عمومی حل متجانس مساوات ۲.۸۳ کے عمومی حل y_h اور مساوات ۲.۸۵ کے کوئی بھی حل y_p کا مجموعہ ہے۔ ہم y_p کو حصہ ۷.۲ کے نامعلوم عدد سر کی ترکیب سے حاصل کرتے ہیں۔ یوں

$$y_p(t) = a \cos \omega t + b \sin \omega t \quad (۲.۸۶)$$

اور اس کے تقارن

$$y_p'(t) = -\omega a \sin \omega t + \omega b \cos \omega t, \quad y_p''(t) = -\omega^2 a \cos \omega t - \omega^2 b \sin \omega t$$

کو مساوات ۲.۸۵ میں پر کرتے ہوئے

$$m(-\omega^2 a \cos \omega t - \omega^2 b \sin \omega t) + c(-\omega a \sin \omega t + \omega b \cos \omega t) + k(a \cos \omega t + b \sin \omega t) = F_0 \cos \omega t$$

دونوں اطراف کے $\cos \omega t$ کے عددی سر برابر لکھتے ہوئے اور دونوں اطراف $\sin \omega t$ کے عددی سر برابر لکھتے ہوئے ہمزاو مساوات

$$(k - m\omega^2)a + c\omega b = F_0, \quad -c\omega a + (k - m\omega^2)b = 0$$

حاصل ہوتے ہیں۔ ان ہمزاو مساوات کو a اور b کے لیے حل کرتے ہیں۔ b حذف کرنے کی خاطر بائیں مساوات کو $k - m\omega^2$ سے ضرب دیتے ہوئے اور دائیں مساوات کو $-c\omega$ سے ضرب دیتے ہوئے دونوں کا مجموعہ لیتے ہیں۔

$$(k - m\omega^2)^2 a + c^2 \omega^2 a = F_0(k - m\omega^2)$$

اسی طرح a حذف کرنے کی خاطر بائیں مساوات کو $c\omega$ سے ضرب دیتے ہوئے اور دائیں مساوات کو $k - m\omega^2$ سے ضرب دیتے ہوئے دونوں کا مجموعہ لیتے ہیں۔

$$c^2 \omega^2 b + (k - m\omega^2)^2 b = F_0 c \omega$$

ان مساوات میں جزو $c^2 \omega^2 + (k - m\omega^2)^2$ صفر کے برابر نہیں ہے لہذا دونوں مساوات کو اس جزو سے تقسیم کیا جاسکتا ہے۔ ایسا ہی کرتے ہوئے a اور b حاصل کرتے ہیں۔

$$a = F_0 \frac{(k - m\omega^2)}{(k - m\omega^2)^2 + c^2 \omega^2}, \quad b = F_0 \frac{c\omega}{(k - m\omega^2)^2 + c^2 \omega^2}$$

اگر حصہ ۲.۴ کی طرح $\sqrt{\frac{k}{m}} = \omega_0$ لکھا جائے تب $k = m\omega_0^2$ ہوگا اور

$$a = F_0 \frac{m(\omega_0^2 - \omega^2)}{m^2(\omega_0^2 - \omega^2)^2 + c^2 \omega^2}, \quad b = F_0 \frac{c\omega}{m^2(\omega_0^2 - \omega^2)^2 + c^2 \omega^2} \quad (۲.۸۷)$$

ہوں گے۔

اس طرح غیر متجانس سادہ تفرقی مساوات ۲.۸۵ کا عمومی حل

$$(۲.۸۸) \quad y(t) = y_h(t) + y_p(t)$$

حاصل ہوتا ہے جہاں $y_h(t)$ متجانس مساوات ۲.۸۳ کا عمومی حل ہے اور $y_p(t)$ مساوات ۲.۸۶ میں دیا گیا ہے جس میں a اور b کی قیمتیں مساوات ۲.۸۷ سے پر کی گئی ہیں۔

آئیں اب اس میکانیکی نظام کی دو بالکل مختلف صورتوں پر غور کریں۔ پہلی صورت $c = 0$ غیر قصری ہے جبکہ دوسری صورت $c > 0$ قصری ہے۔

پہلی صورت: بلا تقصیر جبری ارتعاش۔ ممک

اگر نظام میں قوت روک اتنی کم ہو کہ دورانیہ غور کے دوران اس کا اثر قابل نظر انداز ہو تب $c = 0$ لیا جاسکتا ہے۔ یوں مساوات ۲.۸۷ سے $a = \frac{F_0}{m(\omega_0^2 - \omega^2)}$ اور $b = 0$ حاصل ہوتے ہیں لہذا مساوات ۲.۸۶

$$(۲.۸۹) \quad y_p(t) = \frac{F_0}{m(\omega_0^2 - \omega^2)} \cos \omega t = \frac{F_0}{k[1 + \left(\frac{\omega}{\omega_0}\right)^2]} \cos \omega t$$

لکھی جائے گی جہاں $\omega_0^2 = \frac{k}{m}$ کا استعمال کیا گیا ہے۔ یہاں ضروری ہے کہ $\omega \neq \omega_0$ فرض کیا جائے جس کا مطلب ہے کہ جبری قوت کی تعدد $f = \frac{\omega}{2\pi}$ بلا تقصیر نظام کی قدرتی تعدد $f_0 = \frac{\omega_0}{2\pi}$ سے مختلف فرض کی گئی ہے۔ (بلا تقصیر نظام کی قدرتی تعدد کے لیے مساوات ۲.۴۲ دیکھیں۔) یوں مساوات ۲.۸۹ اور مساوات ۲.۴۴ کی مدد سے بلا تقصیر نظام کی عمومی حل لکھتے ہیں۔

$$(۲.۹۰) \quad y(t) = C \cos(\omega_0 t - \delta) + \frac{F_0}{m(\omega_0^2 - \omega^2)} \cos \omega t$$

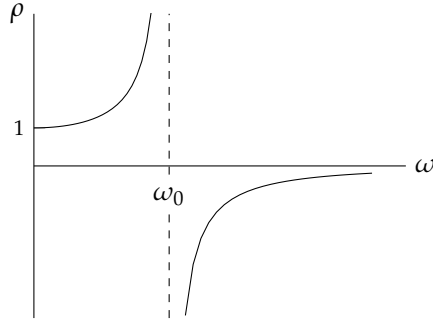
ہم دیکھتے ہیں کہ نظام کا رد عمل دو مختلف تعدد کے ہارمونی ارتعاش کا مجموعہ ہے۔

ممک

مساوات ۲.۸۹ کا حیثہ

$$(۲.۹۱) \quad a = \frac{F_0}{k} \rho, \quad \rho = \frac{1}{1 - \left(\frac{\omega}{\omega_0}\right)^2}$$

ω اور ω_0 پر منحصر ہے۔ $\omega \rightarrow \omega_0$ کرنے سے $\rho \rightarrow \infty$ اور $a \rightarrow \infty$ ہوگا۔ داخلی جبری قوت کی تعدد کو نظام کی قدرتی تعدد کے برابر $(\omega = \omega_0)$ کرنے سے انتہائی زیادہ حیثے کی پیداوار تعاش کو ممک کہتے ہیں۔ ρ کو ممک جزو کہتے ہیں جسے شکل ۲.۲۲ میں دکھایا گیا ہے۔ مساوات

شکل ۲.۲۲: گمکی جزو $\rho(\omega)$

۲.۹۱ سے $\frac{\rho}{k} = \frac{a_0}{F_0}$ لکھا جاسکتا ہے جو مخصوص حل y_p اور داخلی جبری قوت کے حیطوں کا تناسب ہے۔ ہم جلد دیکھیں گے کہ ارتعاشی نظام میں گمک اہم کردار ادا کرتی ہے۔ گمک کی صورت میں غیر متجانس مساوات ۲.۸۵ درج ذیل صورت اختیار کرتی ہے

$$(۲.۹۲) \quad y'' + \omega_0^2 y = \frac{F_0}{m} \cos \omega t$$

جس کا حل مساوات ۲.۸۹ نہیں دیتی۔ مساوات ۲.۹۲ کا مخصوص حل y_p ، صفحہ ۱۱۵ پر دیے گئے ترمیمی قاعدہ کے تحت

$$y_p(t) = t(a \cos \omega_0 t + b \sin \omega_0 t)$$

ہو گا جس کو مساوات ۲.۹۲ میں پر کرتے ہوئے $a = 0$ اور $b = \frac{F_0}{2m\omega_0}$ ملتے ہیں لہذا مخصوص حل

$$(۲.۹۳) \quad y_p(t) = \frac{F_0}{2m\omega_0} t \sin \omega_0 t$$

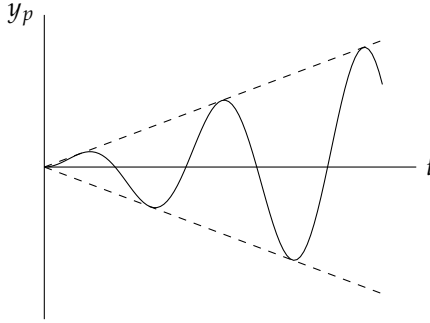
ہو گا جسے شکل ۲.۲۳ میں دکھایا گیا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جزو t کی وجہ سے ارتعاش کا حیطہ مسلسل بڑھتا ہے۔ عملاً اس کا مطلب ہے کہ کم قسری نظام زیادہ جھولے گا۔ نہایت کم تقصیر کی صورت میں نظام جھولنے سے تباہ ہو سکتا ہے۔

تھاپ

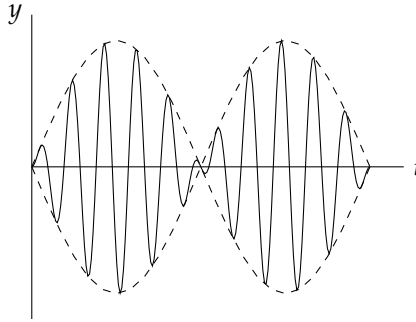
ω اور ω_0 قریب قریب ہونے کی صورت میں ایک دلچسپ صورت پیدا ہوتی ہے۔ اسے سمجھنے کی خاطر مساوات ۲.۹۰ میں $C = \frac{F_0}{m(\omega_0^2 - \omega^2)}$ اور $\delta = 0$ لکھتے ہیں۔

$$(۲.۹۴) \quad y(t) = \frac{F_0}{m(\omega_0^2 - \omega^2)} (\cos \omega_0 t + \cos \omega t) \quad (\omega \neq \omega_0)$$

resonance^{۸۴}
resonancefactor^{۸۴}



شکل ۲.۲۳: ہلک کی صورت میں مخصوص حل۔



شکل ۲.۲۴: قریبی سر تھا پ پیدا کرتے ہیں۔

اس کو ترتیب دیتے ہوئے

$$(۲.۹۵) \quad y(t) = \frac{2F_0}{m(\omega_0^2 - \omega^2)} \sin\left(\frac{\omega_0 + \omega}{2}t\right) \sin\left(\frac{\omega_0 - \omega}{2}t\right)$$

لکھا جاسکتا ہے۔ چونکہ ω_0 اور ω نہایت قریب ہیں لہذا $\frac{\omega_0 - \omega}{2}$ چھوٹی مقدار ہوگی اور یوں دائیں سائن تفاعل کا دوری عرصہ زیادہ ہوگا۔ اس کے برعکس $\frac{\omega_0 + \omega}{2}$ بڑی مقدار ہوگی لہذا بائیں سائن تفاعل کا دوری عرصہ کم ہوگا۔ شکل ۲.۲۴ میں اس مساوات کو دکھایا گیا ہے جہاں نقطہ وار لکیر دائیں سائن تفاعل کو ظاہر کرتی ہے۔ اس شکل کے تفاعل کی آواز میں بلند تعدد کے ساتھ ساتھ کم تعدد بھی سنائی دیتی ہے جنہیں تھامپے^{۸۵} کہتے ہیں۔ موسیقار تھامپ پر دھیان دیتے ہوئے موسیقی کے آلے کی تعدد درست کرتا ہے۔

دوسری صورت: قصری جبری ارتعاش

اسپرنگ اور کمیت کے نظام میں قوت روک قابل نظر انداز نہ ہونے کی صورت میں $c > 0$ ہوگا اور (جیسا ہم حصہ ۲.۴ میں دیکھ چکے ہیں) متجانس مساوات ۲.۸۳ کا حل y_h وقت گزرتے گئے گا حتیٰ کہ $t \rightarrow \infty$ پر $y_h \rightarrow 0$ ہوگا۔ عملاً کافی دیر بعد y_h صفر کے برابر ہوگا لہذا مساوات ۲.۸۵ کا عام حل $y = y_h + y_p$ یعنی ۲.۸۸ مساوات ۲.۸۷ کے برابر ہوگا۔ اس سے درج ذیل مسئلہ ثابت ہوتا ہے۔

مسئلہ ۲.۸: برقرار حال حل
سائن نما جبری قوت کی موجودگی میں قصری ارتعاشی نظام کچھ دیر بعد عملاً ہارمونی ارتعاش اختیار کرے گا۔ اس ہارمونی ارتعاشی کی تعدد داخلی تعدد کے برابر ہوگی۔

۲.۸.۱ برقرار حال حل کا حیثہ - عملی گمک

بلا تقصیر نظام میں $\omega_0 \rightarrow \omega$ کرنے سے y_p کا حیثہ لامتناہی ہوگا۔ قصری نظام میں ایسا نہیں ہوتا اور y_p کا حیثہ محدود رہتا ہے۔ ہاں کسی مخصوص ω پر حیثہ زیادہ سے زیادہ ہو سکتا ہے جس کا دارومدار c کی قیمت پر ہوگا۔ ایسی صورت کو عملی گمک کہہ سکتے ہیں۔ عملی گمک اس لیے اہم ہے کہ اگر c کی قیمت زیادہ نہ ہو تب عین ممکن ہے کہ داخلی جبری قوت نظام میں نقصان دہ یا تباہ کن حیثے کی ارتعاش پیدا کر سکے۔ جس زمانے میں انسان کو گمک کی سمجھ نہ تھی اس زمانے میں اس کو ایسے نقصان اٹھانے پڑتے تھے۔ مشین، جہاز، گاڑی، پل اور بلند عمارتیں وہ میکانیکی نظام ہیں جن میں ارتعاش پایا جاتا ہے۔ زلزلہ یا آندھی بطور جبری قوت بلند عمارت میں تباہ کن گمک پیدا کرتے ہوئے اسے بلے کا ڈھیر بنا سکتی ہے۔ بعض اوقات گمک سے پاک نظام کی تخلیق ناممکن ہوتی ہے۔

y_p کا حیثہ بالمتقابل ω پر غور کی خاطر مساوات ۲.۸۶ کو درج ذیل صورت میں لکھتے ہیں

$$y_p(t) = C^* \cos(\omega t - \eta) \quad (۲.۹۶)$$

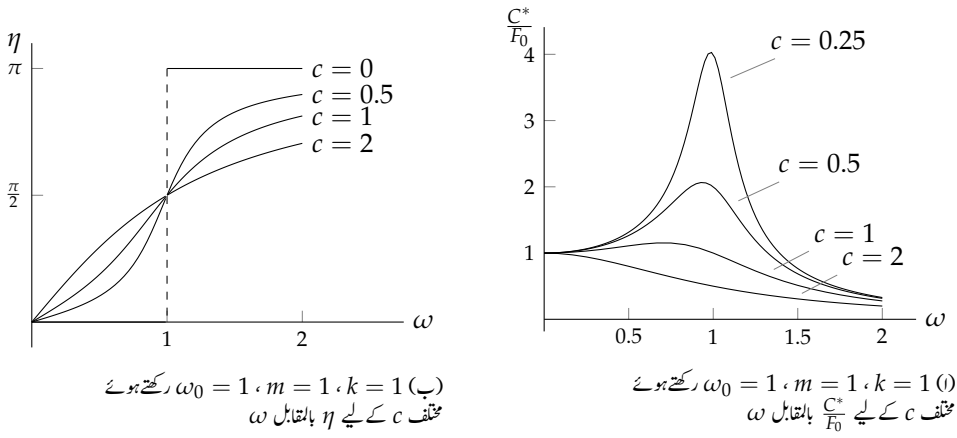
جہاں

$$C^*(\omega) = \frac{F_0}{\sqrt{m^2(\omega_0^2 - \omega^2)^2 + c^2\omega^2}} \quad (۲.۹۷)$$

$$\eta(\omega) = \tan^{-1} \frac{b}{a} = \tan^{-1} \frac{c\omega}{m(\omega_0^2 - \omega^2)}$$

ہیں۔ انہیں شکل ۲.۲۵ میں c کی مختلف قیمتوں کے لیے دکھایا گیا ہے۔ C^* رد عمل y_p کا حیثہ^{۸۸} اور η اس کا زاویائی فاصلہ^{۸۹} ہے۔ داخلی جبری تفاعل اور y_p میں زاویائی فرق η کے برابر ہوگا۔ مثبت η کی صورت میں مساوات ۲.۹۶ کے تحت داخلی قوت سے y_p پیچھے^{۹۰} ہے۔

transientsolution^{۸۸}
steadystatesolution^{۸۷}
amplitude^{۸۸}
phaseangle^{۸۹}
lagging^{۹۰}



شکل ۲.۲۵: مساوات ۲.۹۷ کا جیٹہ اور زاویائی فاصلہ۔

جیٹے کی زیادہ سے زیادہ قیمت دریافت کرنے کی خاطر C^* کے تفرق کو صفر کے برابر ($\frac{dC^*}{d\omega} = 0$) پر کرتے ہیں۔

$$\frac{dC^*}{d\omega} = -\frac{F_0[2m^2(\omega_0^2 - \omega^2)(-2\omega) + 2c^2\omega]}{2[m^2(\omega_0^2 - \omega^2)^2 + c^2\omega^2]^{\frac{3}{2}}} = 0$$

کسر کا شمار کنندہ صفر ہونے کی صورت میں درج بالا صفر کے برابر ہوگا جس سے

$$c^2 = 2m^2(\omega_0^2 - \omega^2) \quad \left(\omega_0^2 = \frac{k}{m}\right) \quad (۲.۹۸)$$

یعنی

$$2m^2\omega^2 = 2m^2\omega_0^2 - c^2 = 2mk - c^2 \quad (۲.۹۹)$$

حاصل ہوتا ہے۔ اس مساوات سے $c^2 > 2mk$ کی صورت میں خیالی تعدد $\omega = \mp i\sqrt{\frac{c^2 - 2mk}{2m^2}}$ حاصل ہوتا ہے۔ خیالی تعدد حساب کے نقطہ نظر سے درست جواب ہے لیکن عملی دنیا میں تعدد کی قیمت صرف حقیقی قیمت ممکن ہے۔ ایسی صورت میں ω کی قیمت بڑھانے سے C^* کی قیمت گھٹتی ہے۔ اس کے برعکس $c^2 < 2mk$ کی صورت میں مساوات ۲.۹۹ سے حقیقی تعدد بلندتر ω

$$\omega_{\text{بلندتر}}^2 = \omega_0^2 - \frac{c^2}{2m^2} \quad (۲.۱۰۰)$$

حاصل ہوتی ہے۔ مساوات ۲.۱۰۰ سے ظاہر ہے کہ c کی قیمت کم کرنے سے بلندتر ω کی قیمت ω_0 بڑھتی ہے حتیٰ کہ $0 \rightarrow c$ کی صورت میں $0 \rightarrow \omega_{\text{بلندتر}}$ حاصل ہوتا ہے۔

بلندتر ω کو مساوات ۲.۹ میں پر کرنے سے (بلندتر ω) C^* حاصل کرتے ہیں۔

$$(۲.۱۰۱) \quad C^*(\omega_{\text{بلندتر}}) = \frac{F_0}{\sqrt{m^2(\omega_0^2 - \omega^2 - \frac{c^2}{2m^2})^2 + c^2(\omega_0^2 - \frac{c^2}{2m^2})}} = \frac{2mF_0}{c\sqrt{4m^2\omega_0^2 - c^2}}$$

آپ دیکھ سکتے ہیں کہ $0 \rightarrow c$ کرنے سے $C^* \rightarrow \infty$ حاصل ہوگا یعنی بلا تقصیر صورت میں لامتناہی حیثہ پایا جائے گا۔

سوالات

سوال ۱۳۱. ۲ تا سوال ۱۳۴. اسپرنگ اور کمیت کے نظام کی تفرقی مساوات ہیں۔ ان کے برقرار حال حل دریافت کریں۔

سوال ۱۳۱: $y'' + 7y' + 10y = 4 \cos 3t$

جواب: $y = \frac{2}{221} \cos 3t + \frac{42}{221} \sin 3t$

سوال ۱۳۲: $y'' + 4y' + 3y = 2 \sin 6t$

جواب: $y = \frac{16}{555} \cos 6t - \frac{22}{555} \sin 6t$

سوال ۱۳۳: $10y'' + 11y' + 3y = 20 + 15 \cos 3t - 5 \sin 2t$

جواب: $y = 6.67 + 0.057 \sin 3t - 0.151 \cos 3t + 0.0998 \sin 2t + 0.059 \cos 2t$

سوال ۱۳۴: $2y'' + 3y' + y = 0.8 + \sin 2t$

جواب: $y = 0.8 - 0.08 \sin 2t - 0.07 \cos 2t$

سوال ۱۳۵. ۲ تا سوال ۱۳۸ کے عارضی حل دریافت کریں۔

سوال ۱۳۵: $6y'' + 7y' + 2y = 3 \sin(3.5t)$

جواب: $y = Ae^{-\frac{1}{2}t} = k - 2e^{-\frac{2}{3}t} - 0.037 \sin(3.5t) - 0.013 \cos(3.5t)$

سوال ۱۳۶: $y'' + 2y' + 2y = 2 \sin 2t$

جواب: $y = e^{-t}(A \cos t + B \sin 2t) - 0.4 \cos 2t - 0.2 \sin 2t$

سوال ۱۳۷: $y'' + 9y = 4 \cos 3t$

جواب: $y = A \cos 3t + B \sin 3t + \frac{2}{3}t \sin 3t + \frac{2}{9} \cos 3t$

سوال ۱۳۸: $y'' + 3y = \cos \sqrt{3}t - \sin \sqrt{3}t$

جواب: $y = A \cos \sqrt{3}t + B \sin \sqrt{3}t + \frac{t}{2\sqrt{3}}(\cos \sqrt{3}t + \sin \sqrt{3}t) + \frac{1}{6} \cos \sqrt{3}t$

سوال ۱۳۹: $y'' + 2y' + 5y = 3 \cos 2t + 2 \sin 2t$

جواب: $y = e^{-t}(A \cos 2t + B \sin 2t) - \frac{10}{17} \cos 2t + \frac{11}{17} \sin 2t$

سوال ۱۴۰: $y'' + y = 5 \sin \omega t \quad (\omega^2 \neq 1)$

جواب: $y = A \cos \omega t + B \sin \omega t - \frac{5}{\omega^2 - 1} \sin \omega t$

سوال ۱۴۱: $y'' + 4y = 3 \cos 2t$

جواب: $y = A \cos 2t + B \sin 2t + \frac{3}{4}t \sin 2t + \frac{3}{8} \cos 2t$

سوال ۱۴۲.۲: $y'' + 4y = e^{-2t} \cos 2t$

جواب: $y = A \cos 2t + B \sin 2t + \frac{e^{-2t}}{20} (\cos 2t - 2 \sin 2t)$

سوال ۱۴۳.۲: $y'' + 4y' + 5y = 2 \cos t + 3 \sin t$

جواب: $y = e^{-2t} (A \cos t + B \sin t) - \frac{1}{8} \cos t + \frac{5}{8} \sin t$

سوال ۱۴۴.۲: سوال ۱۴۹.۱۲ ابتدائی قیمت مسئلے ہیں۔ انہیں حل کریں۔

سوال ۱۴۴.۲: $y'' + 4y = 5 \cos t, \quad y(0) = 1, y'(0) = -1$

جواب: $y = \frac{5}{3} \cos t - \frac{1}{2} \sin 2t - \frac{2}{3} \cos 2t$

سوال ۱۴۵.۲: $y'' + 9y = \sin t + \frac{1}{2} \sin 2t + \frac{1}{4} \sin 4t, \quad y(0) = 0, \quad y'(0) = \frac{1}{5}$

جواب: $y = \frac{1}{8} \sin t + \frac{1}{10} \sin 2t + \frac{1}{168} \sin 3t - \frac{1}{28} \sin 4t$

سوال ۱۴۶.۲: $y'' + 4y' + 8y = 4 \cos(0.5t), \quad y(0) = 4, \quad y'(0) = -2$

جواب: $y = 0.125 \sin(0.5t) + 0.484 \cos(0.5t) + e^{-2t} [3.516 \cos 2t + 2.485 \sin 2t]$

سوال ۱۴۷.۲: $y'' + 4y' + 5y = e^{-\frac{t}{2}} \cos \frac{t}{2}, \quad y(0) = 0, \quad y'(0) = 1$

جواب: $y = \frac{e^{-0.5t}}{15} (8 \sin t - 4 \cos t) + \frac{e^{-0.5t}}{15} [4 \cos(0.5t) + 2 \sin(0.5t)]$

سوال ۱۴۸.۲: $y'' + 36y = \cos \pi t - \sin \pi t, \quad y(0) = 0, \quad y'(0) = 1$

جواب: $y = \frac{1}{\pi^2 - 36} (\sin \pi t - \cos \pi t + \cos 6t + \frac{\pi^2 - \pi - 36}{6} \sin 6t)$

سوال ۱۴۹.۲: $y'' + 36y = \cos(5.9t), \quad y(0) = 1, \quad y'(0) = 0$ تھاپ

جواب: $y = \frac{19}{119} \cos 6t + \frac{100}{119} \cos(5.9t)$

سوال ۱۵۰.۲: خود کار بندوق

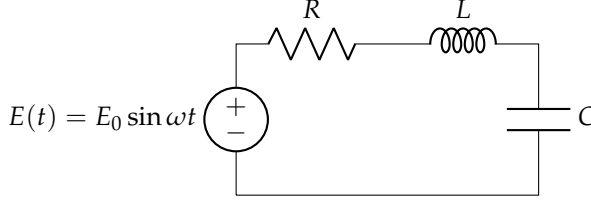
خود کار بندوق^{۹۱} کے چلنے سے گولی پر نہایت کم دورانیے کے لیے قوت عمل کرتی ہے اور اتنی ہی قوت بندوق کی نالی پر الٹ سمت میں عمل کرتا ہے۔ نالی کا چھینکا

اوپر نگہ برداشت کرتا ہے۔ اس قوت کو تعامل $1 - \frac{t^2}{\pi^2}$ سے ظاہر کرتے ہوئے درج ذیل تفرقی مساوات حل کریں جس میں $y(0) = 0$ اور

$y'(0) = 0$ لہ $t = \pi$ پر y اور y' دونوں استراری ہیں۔

$$y'' + y = \begin{cases} 1 - \frac{t^2}{\pi^2} & 0 \leq t \leq \pi \\ 0 & t < 0, t > \pi \end{cases}$$

جواب: $y = (1 + \frac{2}{\pi^2})(1 - \cos t) - \frac{t^2}{\pi^2}$



شکل ۲.۲۶: مزاحمت، امالہ اور برقی گیر سلسلہ وار منبع دباؤ کے ساتھ جڑے ہیں۔

۲.۹ برقی ادوار کی نمونہ کشی

شکل ۲.۲۶ میں مزاحمت R ، امالہ L اور برقی گیر C کو منبع دباؤ کے ساتھ سلسلہ وار جوڑا گیا ہے۔ اس دور کو سلسلہ وار RLC دور کہتے ہیں۔ ہم صفحہ ۲۲ پر مثال ۱.۲۰ میں مزاحمت اور امالہ کا سلسلہ وار RL دور دیکھ چکے ہیں جہاں مزاحمت پر دباؤ $v_R = IR$ اور امالہ پر دباؤ $v_L = L \frac{dI}{dt}$ کے مجموعے کو کرخوف کے قانون برائے دباؤ کے تحت درآیدہ دباؤ E کے برابر پر کیا گیا۔ موجودہ RLC میں v_R اور v_L کے ساتھ برقی گیر کا دباؤ v_C بھی جمع کیا جائے گا۔ برقی گیر پر دباؤ v_C اور اس میں ذخیرہ بار Q کا تعلق $Q = Cv_C$ ہے۔ برقی گیر کی اکائی فیڈ Q جبکہ بار کی اکائی کولمب C ہے۔ برقی بار اور برقی رو کا تعلق $Q = \int I dt$ استعمال کرتے ہوئے برقی گیر کے رو اور دباؤ کا تعلق

$$(۲.۱۰۲) \quad v_C = \frac{1}{C} \int I(t) dt$$

حاصل ہوتا ہے۔

یوں کرخوف مساوات دباؤ

$$(۲.۱۰۳) \quad LI' + RI + \frac{1}{C} \int I dt = E_0 \sin \omega t dt$$

ہوگی جو مکمل و تفرقی مساوات ہے جس کا تفرق لیتے ہوئے مکمل سے پاک تفرقی مساوات

$$(۲.۱۰۴) \quad LI'' + RI' + \frac{I}{C} = E'(t) = \omega E_0 \cos \omega t$$

حاصل ہوتی ہے۔ یہ مستقل عددی سروالی غیر متجانس دور تہی سادہ تفرقی مساوات ہے جس کا حل $I(t)$ دے گا۔ مساوات ۲.۱۰۳ میں مکمل Q کے برابر ہے جبکہ $I = \frac{dQ}{dt}$ لکھا جاسکتا ہے جن سے درج ذیل مساوات حاصل ہوتی ہے جس کا حل $Q(t)$ دے گا۔

$$(۲.۱۰۵) \quad LQ'' + RQ' + \frac{Q}{C} = E(t) = E_0 \sin \omega t$$

capacitor^{۴۲}
charge^{۴۳}
Farad^{۴۴}
Coulomb^{۴۵}

سلسلہ وارد و ریس رو کا حصول

غیر متجانس تفرقی مساوات ۲.۱۰۴ کا حل $I = I_h + I_p$ ہوگا جہاں I_h مطابقتی متجانس مساوات کا عمومی حل اور I_p غیر متجانس مساوات کا مخصوص حل ہے۔ ہم I_p کو نامعلوم عددی سرکی ترکیب سے حاصل کرتے ہیں۔ یوں مساوات ۲.۱۰۴ میں

$$\begin{aligned} I_p &= a \cos \omega t + b \sin \omega t \\ I_p' &= -\omega a \sin \omega t + \omega b \cos \omega t \\ I_p'' &= -\omega^2 a \cos \omega t - \omega^2 b \sin \omega t \end{aligned} \quad (۲.۱۰۶)$$

پر کرتے ہوئے دونوں اطراف $\cos \omega t$ کے عددی سر برابر کرتے ہیں اور اسی طرح دونوں اطراف $\sin \omega t$ کے عددی سر برابر کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned} \left(-\omega^2 L + \frac{1}{C}\right) a + \omega R b &= \omega E_0 \\ -\omega R a + \left(-\omega^2 L + \frac{1}{C}\right) b &= 0 \end{aligned}$$

ان مساوات کو ω سے تقسیم کرتے ہوئے

$$S = \omega L - \frac{1}{\omega C} \quad (۲.۱۰۷)$$

لکھتے ہیں جہاں S کو متعاملیت^{۹۹} کہتے ہیں۔ یوں درج ذیل ہمزاد مساوات ملتے ہیں۔

$$\begin{aligned} -Sa + Rb &= E_0 \\ -Ra - Sb &= 0 \end{aligned}$$

b حذف کرنے کی خاطر پہلی مساوات کو S اور دوسری کو R سے ضرب دیتے ہوئے ان کا مجموعہ لیتے ہیں۔ a حذف کرنے کی خاطر پہلی مساوات کو R اور دوسری کو $-S$ سے ضرب دیتے ہوئے ان کا مجموعہ لیتے ہیں۔

$$-(S^2 + R^2)a = E_0 S, \quad (R^2 + S^2)b = E_0 R \quad (۲.۱۰۸)$$

ان سے درج ذیل عددی سر حاصل ہوتے ہیں

$$a = -\frac{E_0 S}{S^2 + R^2}, \quad b = \frac{E_0 R}{S^2 + R^2} \quad (۲.۱۰۹)$$

جنہیں استعمال کرتے ہوئے I_p لکھتے ہیں۔

$$I_p(t) = -\frac{E_0 S}{S^2 + R^2} \cos \omega t + \frac{E_0 R}{S^2 + R^2} \sin \omega t \quad (۲.۱۱۰)$$

اس کو

$$(۲.۱۱۱) \quad I_p(t) = I_0 \sin(\omega t - \theta)$$

بھی لکھا جاسکتا ہے جہاں

$$(۲.۱۱۲) \quad I_0 = \frac{E_0}{\sqrt{a^2 + b^2}} = \frac{E_0}{\sqrt{S^2 + R^2}}, \quad \tan \theta = -\frac{a}{b} = \frac{S}{R}$$

ہیں۔ I_0 کو روکا جیٹھ اور θ کو روکا زاویہ کہتے ہیں۔ داخلی دباؤ سے رو θ زاویے کے فاصلے پر ہے۔ درج بالا مساوات میں $\frac{E_0}{I_0} = \sqrt{S^2 + R^2}$ جاسکتا ہے جو قانون اوہم سے مشابہت رکھتا ہے لہذا $\sqrt{S^2 + R^2}$ کو برقی رکاوٹ $\frac{E_0}{I_0}$ کہا جاتا ہے۔

مساوات ۲.۱۰۴ کے مطابق متجانس مساوات کی امتیازی مساوات

$$\lambda^2 + \frac{R}{L}\lambda + \frac{1}{LC} = 0$$

کے جذر

$$\lambda = -\frac{R}{2L} \mp \sqrt{\frac{R^2}{4L^2} - \frac{1}{LC}}$$

ہیں جن میں $\alpha = \frac{R}{2L}$ اور $\beta = \sqrt{\frac{R^2}{4L^2} - \frac{1}{LC}}$ لکھتے ہوئے

$$\lambda_1 = -\alpha + \beta, \quad \lambda_2 = -\alpha - \beta$$

لکھا جاسکتا ہے۔ یوں I_h درج ذیل ہوگا۔

$$I_h(t) = c_1 e^{\lambda_1 t} + c_2 e^{\lambda_2 t}$$

کسی بھی حقیقی دور میں R کبھی بھی صفر کے برابر نہیں ہوتا۔ یوں $R > 0$ اور $\alpha > 0$ ہوں گے۔ اس طرح $\infty \rightarrow t$ پر $I_h \rightarrow 0$ ہوگا لہذا RLC دور کا عمومی حل آخر کار I_p کے برابر ہوگا جو داخلی دباؤ کے تعدد ω پر ہارمونوی ارتعاش کرتی رو کو ظاہر کرتی ہے۔

مثال ۲.۲۸: سلسلہ وار RLC دور میں سواوہم کی مزاحمت $R = 100 \Omega$ ، آدھا ہیٹری امالہ $L = 0.5 \text{ H}$ ، بیس ٹی فی راڈ برقی گیر $C = 20 \text{ mF}$ اور داخلی دباؤ $E(t) = 310 \sin(2\pi 50t)$ وولٹ ہیں۔ لمحہ $t = 0$ پر پروادور برقی گیر میں ذخیرہ ہار صفر کے برابر ہیں۔ دور میں رو $I(t)$ حاصل کریں۔

حل: مساوات ۲.۱۰۴ میں دی گئی معلومات پر کرتے ہوئے

$$0.5I'' + 100I' + 50I = (100\pi)(310) \cos(100\pi t)$$

impedance^{۱۷}

ملتا ہے جس سے متجانس مساوات $0.5I'' + 100I' + 50I = 0$ لکھ کر امتیازی مساوات حاصل کرتے ہیں۔

$$0.5\lambda^2 + 100\lambda + 50 = 0$$

امتیازی مساوات کے جذر $\lambda_1 = -199.5$ اور $\lambda_2 = -0.5$ ہیں لہذا

$$I_h(t) = c_1 e^{-199.5t} + c_2 e^{-0.5t}$$

ہوگا۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ I_h بہت جلد صفر کے برابر ہوگا۔

دور کی متعاملیت $S = 100\pi \cdot 0.5 - \frac{1}{100\pi \cdot 0.02} = 156.92$ لیتے ہوئے

$$I_p(t) = a \cos(100\pi t) + b \sin(100\pi t)$$

کے مستقل حاصل کرتے ہیں۔

$$a = -\frac{310 \times 156.92}{156.92^2 + 100^2} = -1.4049, \quad b = \frac{310 \times 100}{156.92^2 + 100^2} = 0.8953$$

یوں

(۲.۱۱۳)

$$I_p(t) = -1.4049 \cos(100\pi t) + 0.8953 \sin(100\pi t) = 1.422 \sin(100\pi t - 1.003)$$

ہوگا لہذا عمومی حل

$$I(t) = I_h + I_p = c_1 e^{-199.5t} + c_2 e^{-0.5t} + 1.422 \sin(100\pi t - 1.003)$$

ہوگا۔ ابتدائی معلومات کو استعمال کرتے ہوئے c_1 اور c_2 دریافت کرتے ہیں۔ عمومی حل میں $t = 0$ پر $I(0) = 0$ پر کرنے سے

(۲.۱۱۴)

$$c_1 + c_2 - 1.4049 = 0, \implies c_1 = 1.4049 - c_2$$

ملتا ہے۔ مساوات ۲.۱۰۳ میں تکمیل کی قیمت بار کے برابر ہے یعنی $Q = \int I dt$ لہذا $t = 0$ پر ابتدائی معلومات $Q(0) = 0$ اور $I(0) = 0$ استعمال کرتے ہوئے مساوات ۲.۱۰۳ سے

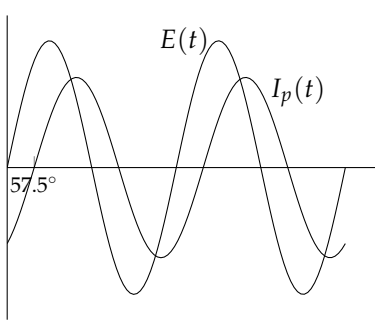
$$LI'(0) + RI(0) = E_0 \sin 0 \implies I' = 0$$

حاصل ہوتا ہے۔ عمومی حل کے تفریق میں $I'(0) = 0$ پر کرنے سے

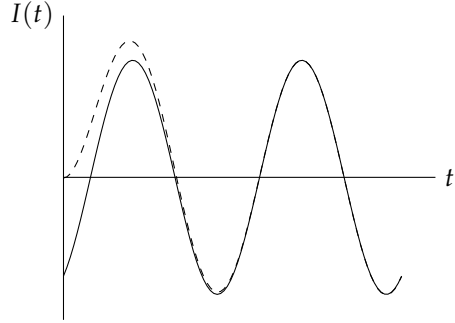
$$I'(0) = -199.5c_1 - 0.5c_2 + 0.8953(2\pi \cdot 50) = 0$$

حاصل ہوتا ہے جس کو مساوات ۲.۱۱۴ کی مدد سے حل کرتے ہوئے $c_1 = 1.4099$ اور $c_2 = -0.00497$ ملتے ہیں۔ یوں مخصوص حل یعنی دور میں روج ذیل ہوگی۔

$$I(t) = 1.4099e^{-199.5t} - 0.00497e^{-0.5t} + 1.422 \sin(100\pi t - 1.003)$$



(ب) دباؤ سے رو پیچھے ہے۔

(ا) قصری دور میں عمومی حل آخر کار I_p کے برابر ہوگا۔

شکل ۲.۲: مثال ۲.۲۸ کی رو کے خطوط۔

شکل ۲.۲-الف میں $I(t)$ کو نقطہ دار کلیئر جبکہ I_p کو ٹھوس کلیئر سے ظاہر کیا گیا ہے۔ چونکہ I_{II} بہت جلد صفر کے برابر ہو جاتا ہے لہذا I اور I_p میں صرف شروع میں فرق پایا جاتا ہے۔ شکل-ب میں $E(t)$ اور $I_p(t)$ کو دکھایا گیا ہے۔ ان دونوں میں زاویائی فاصلہ 1.003 ریڈیئن یعنی 57.5° ہے جو شکل میں صاف واضح ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ دباؤ سے رو 57.5° پیچھے^{۹۸} ہے۔ آپ یہاں خود تسلی کر سکتے ہیں کہ $\omega L > \frac{1}{\omega C}$ کی صورت میں داخلی دباؤ سے رو پیچھے ہوگی جبکہ $\omega L < \frac{1}{\omega C}$ کی صورت میں داخلی دباؤ سے رو آگے ہوگی۔ $\omega L = \frac{1}{\omega C}$ کی صورت میں داخلی دباؤ اور رو ہم زاویہ^{۹۹} ہوں گے یعنی ان میں زاویائی فاصلہ نہیں پایا جاتا۔ □

برقی اور میکانیکی مقدار کی مماثلت

دو بالکل مختلف نظام کی ایک ہی تفرقی مساوات ہو سکتی ہے۔ اسپرنگ اور کمیت کی تفرقی مساوات ۲.۸۵ اور سلسلہ وار RLC کی مساوات ۲.۱۰۴ کو یہاں موازنے کے لیے دوبارہ پیش کرتے ہیں۔

$$my'' + cy' + ky = F_0 \cos \omega t, \quad LI'' + RI' + \frac{I}{C} = E'(t) = \omega E_0 \cos \omega t$$

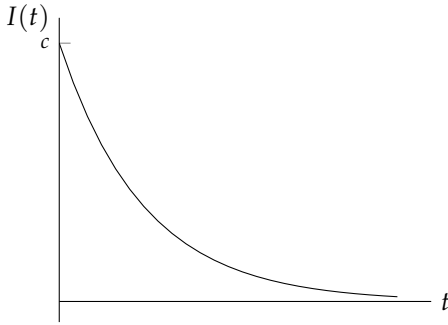
آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میکانیکی نظام میں کمیت اور برقی نظام میں امالہ تفرقی مساوات میں یکساں کردار ادا کرتے ہیں۔ کمیت کے جمود کی طرح امالہ برقی دور کی رو میں تبدیلی کو روکنے کی کوشش کرتی ہے۔ اسی طرح C اور R تفرقی مساوات میں یکساں کردار ادا کرتے ہیں اور نظام میں توانائی کا ضیاع کا باعث بنتے ہیں۔ اسپرنگ کا مستقل k اور برقی گیر کا بالعمق متناسب $\frac{1}{C}$ یکساں کردار ادا کرتے ہیں۔ میکانیکی جبری قوت $F_0 \cos \omega t$ اور برقی داخلی دباؤ کا تفرق $\omega E_0 \cos \omega t$ یکساں کردار ادا کرتے ہیں۔ میکانیکی اور برقی نظام کی یکسانیت کو جدول ۲.۳ میں پیش کیا گیا ہے۔

میکانیکی اور برقی نظام میں یکسانیت صحیح معنوں میں صرف مقدماتی نوعیت کی ہے۔ یوں ہم میکانیکی نظام کے مطابق ایسا برقی دور تخلیق دے سکتے ہیں جس میں رو بالقابل وقت میکانیکی نظام میں ہٹاو یا مقابل وقت کے بالکل برابر ہوگا۔ یہ ایک انتہائی اہم نتیجہ ہے کیونکہ میکانیکی نظام مثلاً پیل یا بلند عمارت کا برقی نمونہ انتہائی آسانی

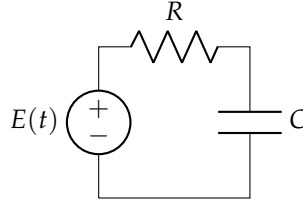
^{۹۸}lagging
^{۹۹}in-phase

جدول ۲.۳: میکانیکی اور برقی نظام میں یکساں عناصر۔

برقی نظام	میکانیکی نظام
لامالہ L	کمیت m
مزاحمت R	قصری مستقل c
برقی گیر کا بالعمس $\frac{1}{C}$	اسپرنگ مستقل k
داخلی دباؤ کا تفرق $\omega E_0 \cos \omega t$	جبری قوت $F_0 \cos \omega t$
برقی رو $I(t)$	ہٹاو $y(t)$



(ب) سلسلہ وار RC کی رو بالمتقابل وقت۔



(ا) سلسلہ وار RC دور۔

شکل ۲.۲۸: سلسلہ وار RC دور اور اس کی رو۔

اور سستے دام بناتے ہوئے اس کی کارکردگی پر تفصیلاً غور کیا جاسکتا ہے۔ مزید، برقی متغیرات مثلاً رو یا دباؤ انتہائی آسانی سے ٹھیک ٹھیک ناپے جاسکتے ہیں جبکہ میکانیکی متغیرات اتنے آسانی سے اور ٹھیک ٹھیک ناپے اتنے آسان ثابت نہیں ہوتے۔

میکانیکی متغیرات کو برقی متغیرات میں تبدیل کرنے والے کئی مبدل^{***} اسی مشابہت پر کام کرتے ہیں۔

سوالات

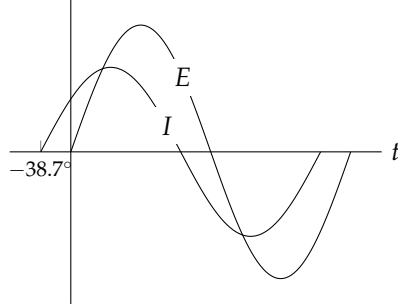
سوال ۲.۱۵۱ تا سوال ۲.۱۵۷ خصوصی سلسلہ وار RLC اور ہیں۔

سوال ۲.۱۵۱: سلسلہ وار RC دور شکل ۲.۲۸-الف میں دکھایا گیا ہے جہاں داخلی دباؤ مستقل مقدار $E(t) = E_0$ ہے۔ دور کی نمونہ کشی کرتے ہوئے برقی رو دریافت کریں۔

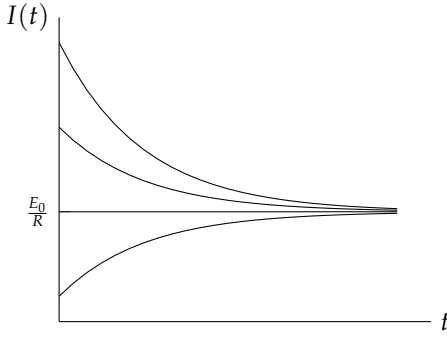
جواب: $0 = RI' + \frac{I}{C}$ ، رو $I = ce^{-\frac{t}{RC}}$ کو شکل ۲.۲۸-ب میں دکھایا گیا ہے۔

سوال ۲.۱۵۲: شکل ۲.۲۸-الف کو سائن نما برقی دباؤ $E(t) = E_0 \sin \omega t$ کے لیے حل کریں۔

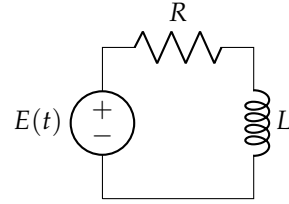
^{***}transducer



شکل ۲.۲۹: RC دور میں دباؤ سے برقرار رو آگے رہتی ہے۔



(ب) سلسلہ وار RL کی رو بالقابل وقت۔ داخلی دباؤ مستقل مقدار ہے۔



(i) سلسلہ وار RL دور۔

شکل ۲.۳۰: سلسلہ وار RL دور اور اس کی رو۔

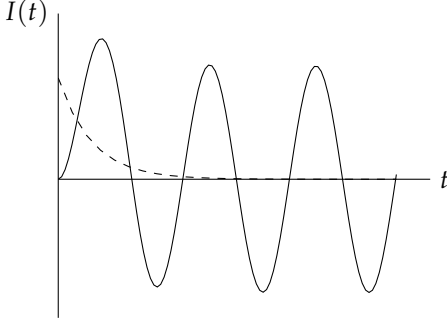
جواب: $I = ce^{-\frac{t}{RC}} + \frac{\omega CE_0}{1 + \omega^2 R^2 C^2} (\cos \omega t + \omega RC \sin \omega t)$ ، $RI' + \frac{I}{C} = \omega E_0 \cos \omega t$

سوال ۲.۱۵۳: شکل ۲.۲۸-الف میں $R = 50 \Omega$ ، $C = 0.25 \text{ mF}$ اور $E(t) = 20 \sin 100t$ لیتے ہوئے برقرار حال رو دریافت کریں۔ دباؤ کو حوالہ لیتے ہوئے برقرار حل رو کا زاویہ کتنا ہے؟ $E(t)$ اور $I(t)$ کے خط اکٹھے کھینچیں۔

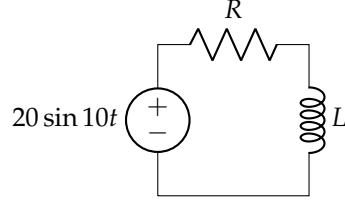
جواب: $I_p = \frac{2}{\sqrt{41}} \sin(100t + 0.6747)$ ؛ دباؤ سے رو 38.7° زاویہ آگے ہے۔ RC دور میں داخلی دباؤ سے رو 0° تا 90° آگے ہی رہتی ہے۔ شکل ۲.۲۹ میں دباؤ اور رو کو دکھایا گیا ہے جہاں ان کے حیطے ٹھیک تناسب سے نہیں دکھائے گئے ہیں۔

سوال ۲.۱۵۴: سلسلہ وار RL دور شکل ۲.۳۰-الف میں دکھایا گیا ہے۔ داخلی دباؤ مستقل مقدار E_0 ہے۔ $E(t) = E_0$ دور کی نمونہ کشی کرتے ہوئے برقی رو دریافت کریں۔

جواب: $I = ce^{-\frac{R}{L}t} + \frac{E_0}{R}$ ، $LI' + RI = E_0$ کو شکل ۲.۳۰-ب میں c کی مختلف قیمتوں کے لیے دکھایا گیا ہے۔

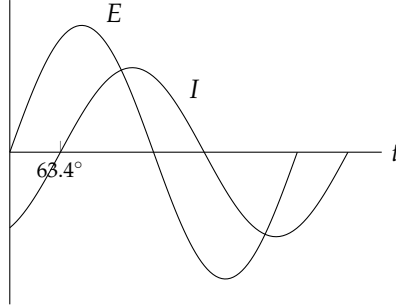


(ب) سلسلہ وار RL کی رد ہالقابل وقت۔ داخلی دباؤ مستقل مقدار ہے۔



(۱) سلسلہ وار RL دور۔

شکل ۲.۳۱: سوال ۲.۱۵۵ کا دور۔



شکل ۲.۳۲: RL دور میں دباؤ سے برقرار رہتی ہے۔

سوال ۲.۱۵۵: شکل ۲.۳۱-الف میں $R = 5 \Omega$ اور $L = 1 \text{ H}$ لیں۔ ابتدائی لمحہ $t = 0$ پر $I(0) = 0$ لیے ہوئے $I(t)$ حاصل کریں۔ روکا خط کھینچیں۔

جواب: $I = \frac{8}{5}e^{-5t} + \frac{4}{5}\sin 10t - \frac{8}{5}\cos 10t$ ، $LI' + RI = E_0 \sin \omega t$

سوال ۲.۱۵۶: شکل ۲.۳۱-الف میں $R = 10 \Omega$ اور $L = 2 \text{ H}$ لیں۔ برقرار حل رو در یافت کریں۔ دباؤ کے حوالے سے روکا زاویہ کتنا ہے۔ داخلی دباؤ اور برقرار رو کے خط کھینچیں۔

جواب: $I = \frac{2}{\sqrt{5}}\sin(10t - 1.107)$ ؛ داخلی دباؤ سے رو 63.4° زاویہ پیچھے ہے۔ RL دور میں داخلی دباؤ سے رو 0° تا 90° پیچھے ہی رہتی ہے۔ شکل ۲.۳۲ میں دونوں خطوط دکھائے گئے ہیں۔

سوال ۲.۱۵۷: سلسلہ وار LC دور میں $L = 2 \text{ H}$ اور $C = 0.02 \text{ F}$ ہیں۔ $R = 0$ ہونے کی ناطے LC دور بلا تقصیر ہوگا۔ یوں LC نظام بلا تقصیر اسپرنگ اور کمیت کی نظام کی طرح ہے۔ اس دور کا داخلی دباؤ $E(t) = \sin 5t$ ہے۔ ابتدائی لمحہ $t = 0$ پر رو اور برق گیر میں

ذخیرہ باردونوں صفر کے برابر ہیں۔ رو کی عمومی مساوات حاصل کریں۔

$$I(t) = \cos 5t - \cos 100t \text{ جواب:}$$

سوال ۲.۱۵۸ تا سوال ۲.۱۶۵ شکل ۲.۲۶ کے سلسلہ وار RLC دور پر مبنی ہیں۔ ان کی برقرار حال رو در یافت کریں۔

$$\text{سوال ۲.۱۵۸: } R = 6 \Omega, \quad L = 0.4 \text{ H}, \quad C = 0.1 \text{ F}, \quad E = 100 \sin 2t \text{ V} \\ \text{جواب: } I = 13.65 \sin(2t + 0.611) \text{ A}$$

$$\text{سوال ۲.۱۵۹: } R = 6 \Omega, \quad L = 0.4 \text{ H}, \quad C = 0.1 \text{ F}, \quad E = 100 \text{ V} \\ \text{جواب: } I = 0 \text{ A}$$

$$\text{سوال ۲.۱۶۰: } R = 6 \Omega, \quad L = 0.4 \text{ H}, \quad C = 0.1 \text{ F}, \quad E = 100 \sin 5t \text{ V} \\ \text{جواب: } I = \frac{50}{3} \sin 5t \text{ A}$$

$$\text{سوال ۲.۱۶۱: } R = 6 \Omega, \quad L = 0.4 \text{ H}, \quad C = 0.1 \text{ F}, \quad E = 100 \sin 7t \text{ V} \\ \text{جواب: } I = 16.25 \sin(7t - 0.225) \text{ A}$$

$$\text{سوال ۲.۱۶۲: } R = 2 \Omega, \quad L = 0.8 \text{ H}, \quad C = 1.2 \text{ F}, \quad E = 50 \cos 10t \text{ V} \\ \text{جواب: } I = 5.9 \sin 10t + 1.5 \cos 10t \text{ A}$$

$$\text{سوال ۲.۱۶۳: } R = 1 \Omega, \quad L = 0.5 \text{ H}, \quad C = 1.5 \text{ F}, \quad E = 10 \cos t \text{ V} \\ \text{جواب: } I = -1.6 \sin t + 9.7 \cos t \text{ A}$$

$$\text{سوال ۲.۱۶۴: } R = 0.1 \Omega, \quad L = 0.2 \text{ H}, \quad C = 0.01 \text{ F}, \quad E = 20 \sin 10t + 10 \sin 100t \text{ V} \\ \text{جواب: } I = 0.003 \sin 100t - 0.526 \cos 100t + 0.031 \sin 10t + 2.5 \cos 10t \text{ A}$$

سوال ۲.۱۶۵: اسپرنگ اور کمیت کے نظام میں کم قسری، فاصل قسری اور زیادہ قسری صورت پائے گئے۔ سلسلہ وار RLC دور میں کم قسری، فاصل قسری اور زیادہ قسری صورت کے شرائط معلوم کریں۔

$$\text{جوابات: کم قسری صورت } R^2 < \frac{4L}{C} \text{، جبکہ فاصل قسری صورت میں } R^2 = \frac{4L}{C} \text{ اور زیادہ قسری صورت میں } R^2 > \frac{4L}{C} \text{ ہوگا۔}$$

سوال ۲.۱۶۶ تا سوال ۲.۱۶۸ ابتدائی قیمت مسئلے ہیں جن میں ابتدائی رد اور برق گیر میں ذخیرہ ابتدائی بار صفر ہیں۔ ان کی مخصوص حل حاصل کریں۔

$$\text{سوال ۲.۱۶۶: } R = 0.1 \Omega, \quad L = 0.22 \text{ H}, \quad C = 0.1 \text{ F}, \quad E = 36 \sin 15t \text{ V} \\ \text{جواب: } I = 0.52 \sin 15t - 13.65 \cos 15t + e^{-\frac{5}{22}t} (-0.69 \sin 6.74t + 13.65 \cos 6.74t) \text{ A}$$

$$\text{سوال ۲.۱۶۷: } R = 2 \Omega, \quad L = 0.1 \text{ H}, \quad C = 0.1 \text{ F}, \quad E = 10 \sin 100t \text{ V} \\ \text{جواب: } I = 0.196 \sin 100t - 0.97 \cos 100t + e^{-10t} (0.97 - 9.9t) \text{ A}$$

$$\text{سوال ۲.۱۶۸: } R = 4 \Omega, \quad L = 0.4 \text{ H}, \quad C = 0.2 \text{ F}, \quad E = 5 \sin 25t \text{ V} \\ \text{جواب: } I = 0.179 \sin 25t - 0.437 \cos 25t - 0.103e^{-1.46t} + 0.541e^{-8.54t} \text{ A}$$

۲.۱۰ مقدار معلوم بدلنے کے طریقے سے غیر متجانس خطی سادہ تفرقی مساوات کا حل

پہلے باب میں صفحہ ۷۳ پر مثال ۱.۲۳ میں ہم نے مقدار معلوم بدلنے کے طریقے^{۱۰۱} سے تفرقی مساوات کا حل نکالا۔ اس ترکیب^{۱۰۲} سے غیر متجانس خطی سادہ تفرقی مساوات

$$(۲.۱۱۵) \quad y'' + p(x)y' + q(x)y = r(x)$$

کا حل حاصل کرتے ہیں جہاں کھلے وقفے I پر $q(x)$ ، $p(x)$ اور $r(x)$ استمراری تفاعل ہیں۔ اس مساوات کو معیاری صورت میں لکھنا ضروری ہے جہاں y'' کا عددی سرکائی (1) کے برابر ہے۔ حصہ ۲.۶ میں ہم نے دیکھا کہ مساوات ۲.۱۱۵ کے مطابقتی متجانس مساوات کے عمومی حل y_{11} اور مساوات ۲.۱۱۵ کے کسی بھی مخصوص حل y_p کا مجموعہ اس غیر متجانس مساوات کا عمومی حل دیتا ہے۔ سادہ $r(x)$ کی صورت میں y_p نامعلوم عددی سرکائی ترکیب استعمال کرتے ہوئے y_p حاصل کیا جاسکتا ہے۔ اس ترکیب پر حصہ ۲.۷ میں غور کیا گیا جبکہ حصہ ۲.۸ اور حصہ ۲.۹ میں اس کا استعمال کیا گیا۔

نامعلوم عددی سرکائی ترکیب ان $r(x)$ کے لیے قابل استعمال ہے جن کے تفرق، اصل تفاعل کی صورت رکھتے ہوں مثلاً سائنز تفاعل، قوت نما تفاعل اور x^n تفاعل۔ اس کے برعکس مقدار معلوم بدلنے کا طریقہ زیادہ مشکل تفاعل کے لیے کارآمد ہے۔ اس ترکیب کے تحت مساوات ۲.۱۱۵ کا مخصوص حل

$$(۲.۱۱۶) \quad y_p(t) = -y_1 \int \frac{y_2 r}{W} dx + y_2 \int \frac{y_1 r}{W} dx$$

ہے جہاں y_1 اور y_2 ، مطابقتی متجانس مساوات

$$(۲.۱۱۷) \quad y'' + p(x)y' + q(x)y = 0$$

کے حل کی اساس ہیں اور W ان کی ورونسکی [حصہ ۲.۶ دیکھیں] ہے۔

$$(۲.۱۱۸) \quad W = y_1 y_2' - y_2 y_1'$$

مساوات ۲.۱۱۵ میں متغیر عددی سرکائی صورت میں مساوات ۲.۱۱۶ کے کھلات عموماً مشکلات پیش کرتے ہیں لہذا جہاں ممکن ہو وہاں نامعلوم عددی سرکائی ترکیب استعمال کریں۔ مساوات ۲.۱۱۶ کے حصول سے پہلے ایک مثال دیکھتے ہیں جہاں نامعلوم عددی سرکائی ترکیب قابل استعمال نہیں ہے لہذا موجودہ ترکیب ہی استعمال کی جائے گی۔

مثال ۲.۲۹: درج ذیل غیر متجانس خطی سادہ تفرقی مساوات کا عمومی حل دریافت کریں۔

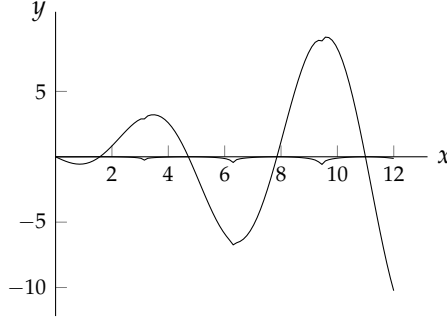
$$y'' + y = \operatorname{cosec} x$$

حل: کسی بھی کھلے وقفے پر متجانس سادہ تفرقی مساوات کی اساس $y_1 = \cos x$ اور $y_2 = \sin x$ ہیں جن سے ورونسکی لکھتے ہیں۔

$$W = \cos^2 x - \sin x(\sin x) = 1$$

variation of parameter^{۱۰۱}

^{۱۰۲} یہ ترکیب یوسف لونی لگرٹش سے منسوب ہے۔



شکل ۲.۳۳: مثال ۲.۲۹ کے خطوط۔

مساوات ۲.۱۱۶ سے y_p حاصل کرتے ہیں

$$(۲.۱۱۹) \quad y_p(t) = -\cos x \int \sin x \operatorname{cosec} x \, dx + \sin x \int \cos x \operatorname{cosec} x \, dx \\ = -x \cos x + \sin x \ln|\sin x|$$

جہاں تکمیل کے مستقل صفر چنے گئے ہیں۔

شکل ۲.۳۳ میں y_p اور اس کا دوسرا جزو دکھائے گئے ہیں۔ y_p کا دوسرا جزو اتنا کم ہے کہ حقیقتاً پہلا جزو $-x \cos x$ ہی y_p کی قیمت تعین کرتا ہے۔ غیر متجانس تفرقی مساوات کا عمومی حل $y_h = c_1 y_1 + c_2 y_2$ اور y_p کا مجموعہ ہوگا۔

$$(۲.۱۲۰) \quad y = y_h + y_p = (c_1 - x) \cos x + (c_2 + \ln|\sin x|) \sin x$$

مساوات ۲.۱۱۹ میں تکمیل لیتے ہوئے تکمیل کے مستقل a اور b بھی شامل کرتے ہوئے

$$y_p(t) = -\cos x \int \sin x \operatorname{cosec} x \, dx + \sin x \int \cos x \operatorname{cosec} x \, dx \\ = -\cos x(x + a) + \sin x(\ln|\sin x| + b)$$

ماتا ہے۔ مساوات ۲.۱۲۰ کے ساتھ موازنہ کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ از خود عمومی حل ہے۔

غیر متجانس تفرقی مساوات ۲.۱۱۵ کا عمومی حل مساوات ۲.۱۱۶ میں عملات کے مستقل شامل کرتے ہوئے حاصل کیا جاسکتا ہے۔

□

مقدار معلوم بدلنے کے طریقے کا حصول

اس ترکیب میں متجانس تفرقی مساوات کے حل

$$y_h(x) = c_1 y_1(x) + c_2 y_2(x)$$

میں مستقل (یعنی مقدار معلوم) c_1 اور c_2 کی جگہ نامعلوم تفاعل $u(x)$ اور $v(x)$ پڑے جاتے ہیں۔ اسی لیے اس کو مقدار معلوم بدلنے کا طریقہ کہتے ہیں۔ $u(x)$ اور $v(x)$ کی ایسی قیمتیں چنی جاتی ہیں کہ

$$y_p(x) = u(x)y_1(x) + v(x)y_2(x) \quad (۲.۱۲۱)$$

غیر متجانس تفرقی مساوات ۲.۱۱۵ کا مخصوص حل ہو۔ حصہ ۲.۶ میں مسئلہ ۲.۴ کے تحت کھلے وقفہ I پر استراری p اور q کی صورت میں اس وقفہ پر y_h موجود ہوگا۔ جبری تفاعل r کے استراری ہونے کی ضرورت جلد پیش آئے گی۔

مساوات ۲.۱۲۱ اور اس کے تفرق کو مساوات ۲.۱۱۵ میں پڑھتے ہوئے u اور v دریافت کرتے ہیں۔ مساوات ۲.۱۲۱ کا تفرق لکھتے ہیں۔

$$y'_p = u'y_1 + uy'_1 + v'y_2 + vy'_2$$

ہم ایسی u اور v دریافت کر سکتے ہیں کہ y_p غیر متجانس تفرق مساوات پر پورا اترتا ہو جبکہ u اور v درج ذیل مساوات پر پورا اترتے ہوں۔

$$u'y_1 + v'y_2 = 0 \quad (۲.۱۲۲)$$

یوں y'_p نسبتاً آسان صورت اختیار کرتی ہے

$$y'_p = uy'_1 + vy'_2 \quad (۲.۱۲۳)$$

جس کا تفرق لیتے ہوئے y''_p کی مساوات ملتی ہے۔

$$y''_p = u'y'_1 + uy''_1 + v'y'_2 + vy''_2 \quad (۲.۱۲۴)$$

مساوات ۲.۱۲۱، ۲.۱۲۳ اور مساوات ۲.۱۲۴ کو مساوات ۲.۱۱۵ میں پڑھتے ہوئے

$$(u'y'_1 + uy''_1 + v'y'_2 + vy''_2) + p(uy'_1 + vy'_2) + q(uy_1 + vy_2) = r$$

u اور v کے عددی سراکھڑے کرتے ہیں۔

$$u(y''_1 + py'_1 + qy_1) + v(y''_2 + py'_2 + qy_2) + u'y'_1 + v'y'_2 = r$$

چونکہ y_1 اور y_2 متجانس مساوات ۲.۱۱ کے حل ہیں لہذا دونوں قوسین صفر کے برابر ہیں اور درج بالا مساوات نسبتاً سادہ صورت اختیار کر لیتی ہے۔

$$u'y'_1 + v'y'_2 = r \quad (۲.۱۲۵)$$

یہاں مساوات ۲.۱۲۲ کو دوبارہ پیش کرتے ہیں۔

$$u'y_1 + v'y_2 = 0 \quad (۲.۱۲۶)$$

مساوات ۲.۱۲۵ اور مساوات ۲.۱۲۶ دو ہمزاہ مساوات ہیں جنہیں حل کرتے ہوئے u اور v حاصل کرتے ہیں۔ v حذف کرنے کی خاطر پہلی مساوات کو $-y_2$ سے اور دوسری مساوات کو y'_2 سے ضرب دیتے ہوئے ان کا مجموعہ لیتے ہیں

$$u'(y_1y'_2 - y_2y'_1) = -y_2r \implies u'W = -y_2r$$

۲.۱۰. مقدار معلوم بدلنے کے طریقے سے غیر متجانس خطی سادہ تفریق مساوات کا حل

جہاں W مساوات ۲.۱۱۸ ہے۔ اسی طرح u' حذف کرنے کی خاطر پہلی مساوات کو y_1 اور دوسری کو $-y_1'$ سے ضرب دیتے ہوئے ان کا مجموعہ لیتے ہیں۔

$$v'(y_1y_2' - y_2y_1') = y_1r \implies v'W = y_1r$$

چونکہ y_1 اور y_2 حل کی اساس ہیں لہذا حصہ ۲.۶ میں مسئلہ ۲.۳ کے تحت $W \neq 0$ ہوگا۔ اس طرح درج بالا مساوات کو W سے تقسیم کیا جاسکتا ہے جس سے

$$u' = -\frac{y_2r}{W}, \quad v' = \frac{y_1r}{W}$$

ملتے ہیں۔ مکمل لیتے ہوئے u اور v حاصل ہوتے ہیں۔

$$u = -\int \frac{y_2r}{W} dx, \quad v = \int \frac{y_1r}{W} dx$$

چونکہ کھلے وقفہ I پر r استمراری قائل ہے لہذا درج بالا نگہات موجود ہیں۔ حاصل u اور v کو مساوات ۲.۱۲۱ میں پر کرتے ہوئے مساوات ۲.۱۱۶ حاصل ہوتا ہے۔

$$y_p(x) = -y_1 \int \frac{y_2r}{W} dx + y_2 \int \frac{y_1r}{W} dx$$

سوالات

مساوات ۲.۱۲۹ تا ۲.۱۳۹ مساوات ۲.۱۲۹ کو مقدار معلوم بدلنے کے طریقے پانا معلوم عددی سرکی ترکیب سے حل کریں۔

سوال ۲.۱۲۹: $y'' + 4y = \sec 2x$
جواب: $y_p = A \cos 2x + B \sin 2x + \frac{1}{2}x \sin 2x + \frac{1}{4} \cos 2x \ln |\cos 2x|$

سوال ۲.۱۳۰: $y'' + 4y = \operatorname{cosec} 2x$
جواب: $y_p = A \cos 2x + B \sin 2x - \frac{1}{2}x \cos 2x + \frac{1}{4} \sin 2x \ln |\sin 2x|$

سوال ۲.۱۴۱: $x^2y'' - 2xy' + 2y = x^3 \cos x$
جواب: $y_p = c_1x^2 + c_2x - x \cos x$

سوال ۲.۱۴۲: $y'' - 2y' + 2y = e^x \operatorname{cosec} x$
جواب: $y_p = e^x (A \cos x + B \sin x) - xe^x \cos x + e^x \sin x \ln |\sin x|$

سوال ۲.۱۴۳: $y'' + 4y = \sin 2x + \cos 2x$
جواب: $y_p = A \cos 2x + B \sin 2x + \frac{1}{4}x \sin 2x + \frac{1}{8}(1 - 2x) \cos 2x$

سوال ۲.۱۴۴: $y'' + 6y' + 9y = \frac{e^{-3x}}{x^2}$
جواب: $y_p = (ax + b)e^{-3x} - e^{-3x}(1 + \ln x)$

سوال ۲.۱۴۵: $y'' + 2y' + y = \frac{e^{-x}}{x}$
جواب: $y_p = (ax + b)e^{-x} - xe^{-x}(1 - \ln x)$

$$\text{سوال ۲.۱۷۶: } y'' + 2y' + y = \frac{e^{-x}}{x^2}$$

$$\text{جواب: } y_p = (ax + b)e^{-x} - e^{-x}(1 + \ln x)$$

$$\text{سوال ۲.۱۷۷: } y'' + 2y' + y = \frac{e^{-x}}{x^3}$$

$$\text{جواب: } y_p = (ax + b)e^{-x} + \frac{e^{-x}}{2x}$$

$$\text{سوال ۲.۱۷۸: } y'' + 4y = \sinh 2x$$

$$\text{جواب: } y_p = A \cos 2x + B \sin 2x + \frac{1}{8} \sinh 2x$$

$$\text{سوال ۲.۱۷۹: } y'' - 2y' + y = 28x^{\frac{1}{3}}e^x$$

$$\text{جواب: } y_p = (ax + b)e^x + 9x^{\frac{7}{3}}e^x$$

$$\text{سوال ۲.۱۸۰: } y'' + 2y' + y = e^{-x} \operatorname{cosec}^3 x$$

$$\text{جواب: } y_p = \frac{1}{2}e^{-x} \operatorname{cosec} x [(A + B \sin 2x) + (1 - A) \cos 2x]$$

$$\text{سوال ۲.۱۸۱: } x^2 y'' + 6xy' + 6y = x$$

$$\text{جواب: } y_p = \frac{x}{12} + c_1 x^{-2} + c_2 x^{-3}$$

$$\text{سوال ۲.۱۸۲: } x^2 y'' + 7xy' + 9y = 25x^2$$

$$\text{جواب: } y_p = x^2 + c_1 x^{-3} + c_2 x^{-2} \ln|x|$$

باب ۳

بلندر تہی خطی سادہ تفرقی مساوات

دور تہی خطی سادہ تفرقی مساوات کو حل کرنے کے طریقے بلندر تہی خطی سادہ تفرقی مساوات کے لیے بھی قابل استعمال ہیں۔ ہم دیکھیں گے کہ بلندر تہی صورت میں مساوات زیادہ پیچیدہ ہوں گی، امتیازی مساوات کے جذر بھی تعداد میں زیادہ اور حصول میں نسبتاً مشکل ہوں گے اور ورنہ نسکے زیادہ اہم کردار ادا کرے گا۔

۳.۱ متجانس خطی سادہ تفرقی مساوات

n ر تہی سادہ تفرقی مساوات سے مراد ایسی مساوات ہے جس میں نامعلوم متغیرہ $y(x)$ کا $\frac{d^n y}{dx^n}$ سب سے بلندر تہی تفرق ہو۔ ایسی سادہ تفرقی مساوات کو

$$F(x, y, y', \dots, y^{(n)}) = 0$$

لکھا جاسکتا ہے جس میں y اور کم ر تہی تفرق موجود یا غیر موجود ہو سکتے ہیں۔ ایسی مساوات کو خطی کہتے ہیں اگر اس کو

$$(۳.۱) \quad y^{(n)} + p_{n-1}(x)y^{(n-1)} + \dots + p_1(x)y' + p_0(x)y = r(x)$$

لکھنا ممکن ہو۔ صفحہ ۶۱ پر دور تہی خطی سادہ تفرقی مساوات کی بات کی گئی۔ موجودہ مساوات میں $n = 2$ ، $p_1 = p$ اور $p_0 = q$ پر کرنے سے دو ر تہی مساوات حاصل ہوگی۔ عددی سر $p_0(x)$ تا $p_n(x)$ اور جبری تفاعل $r(x)$ غیر تابع متغیرہ x کے کوئی بھی تفاعل ہو سکتے ہیں جبکہ $y(x)$ نامعلوم متغیرہ ہے۔ خطی مساوات کو معیاری صورت میں لکھا گیا ہے جہاں $y^{(n)}$ کا عددی سراکائی 1 ہے۔ تفرقی مساوات میں $p_n(x)y^{(n)}$ موجود ہونے کی صورت میں پوری مساوات کو $p_n(x)$ سے تقسیم کرتے ہوئے معیاری صورت حاصل کریں۔ جو تفرقی مساوات درج بالا صورت میں لکھنا ممکن نہ ہو غیر خطی کہلاتی ہے۔

کسی کھلے وقفے I پر $r(x)$ مکمل صفر $r \equiv 0$ ہونے کی صورت میں مساوات ۳.۱ سے متجانس مساوات

$$(۳.۲) \quad y^{(n)} + p_{n-1}(x)y^{(n-1)} + \dots + p_1(x)y' + p_0(x)y = 0$$

حاصل ہوتی ہے۔ کھلے وقفے پر $r(x)$ کے مکمل صفر ہونے سے مراد یہ ہے کہ اس وقفے پر ہر x کے لیے $r(x)$ کی قیمت صفر کے برابر ہے۔ دور تبی تفرقی مساوات کی طرح اگر $r(x)$ مکمل صفر نہ ہو تب مساوات غیر متجانس کہلائے گی۔

کھلے وقفہ I پر n رتبی خطی یا غیر خطی سادہ تفرقی مساوات کے حل $y = h(x)$ سے مراد ایسا تفاعل ہے جو I پر معین ہو، کھلے وقفے پر اس کا n رتبی تفرق موجود ہو اور تفرقی مساوات میں y اور اس کے تفرق کی جگہ h اور اس کے تفرق پر کرنے سے مساوات کے دونوں اطراف بالکل یکساں حاصل ہوں۔

متجانس خطی سادہ تفرقی مساوات: خطی میل اور عمومی حل

خطی میل یا اصول خطیت جس کا ذکر صفحہ ۶۳ مسئلہ ۲.۱ میں کیا گیا بلند رتبی خطی متجانس سادہ تفرقی مساوات کے لیے بھی درست ہے۔

مسئلہ ۳.۱: بنیادی مسئلہ برائے متجانس خطی سادہ بلند رتبی تفرقی مساوات
کھلے وقفہ I پر متجانس خطی بلند رتبی تفرقی مساوات ۳.۲ کے حل کا خطی میل بھی I پر اس مساوات کا حل ہو گا۔ بالخصوص ان حل کو مستقل مقدار سے ضرب دینے سے بھی I پر مساوات کے حل حاصل ہوتے ہیں۔ (یہ اصول غیر خطی اور غیر متجانس مساوات پر لاگو نہیں ہوتا ہے۔)

اس کا ثبوت گزشتہ باب میں دیے گئے ثبوت کی طرح ہے جس کو یہاں پیش نہیں کیا جائے گا۔

ہماری بنیادیں گنگو ہو بہو دور تبی تفرقی مساوات کی طرح ہو گی لہذا یہاں بلند رتبی خطی متجانس مساوات کی عمومی حل کی بات کرتے ہیں۔ ایسا کرنے کی خاطر n عدد تفاعل کی خطی طور غیر تابع ہونے کی تصور کو وسعت دیتے ہیں۔

تعریف: عمومی حل، اساس اور مخصوص حل
کھلے وقفے I پر مساوات ۳.۲ کا عمومی حل

$$(۳.۳) \quad y(x) = c_1y_1(x) + c_2y_2(x) + \dots + c_ny_n(x)$$

ہے جہاں $y_1(x)$ تا $y_n(x)$ حل کی اساس اور c_1 تا c_2 اختیاری مستقل ہیں۔ یوں y_1 تا y_n کھلے وقفے پر خطی طور غیر تابع ہیں۔

عمومی حل کے مستقل کی قیمتیں مقرر کرنے سے مخصوص حل حاصل ہو گا۔

تعریف: خطی طور تابع تفاعل اور خطی طور غیر تابع تفاعل
تصور کریں کہ کھلے وقفے I پر n عدد تفاعل $y_1(x)$ تا $y_n(x)$ معین ہیں۔

وقفہ I پر معین y_1 تا y_n ، اس وقفے پر اس صورت خطی طور غیر تابع اکہلاتے ہیں جب پورے وقفے پر

$$(۳.۴) \quad k_1y_1(x) + k_2y_2(x) + \dots + k_ny_n(x) = 0$$

linearly independent'

سے مراد

$$k_1 = k_2 = \dots = k_n = 0$$

ہو۔ k_1 تا k_n میں کم از کم ایک کی قیمت صفر نہ ہونے کی صورت میں مساوات ۳.۲ سہ پر پورا اترتے ہوئے حل y_1 تا y_n خطی طور تالیع کہلاتے ہیں۔

y_1 تا y_n میں (کم از کم ایک) تفاعل کو اس صورت بقایا تفاعل کے خطی میل کے طرز پر لکھا جاسکتا ہے جب اس وقفے پر y_1 تا y_n خطی طور تالیع ہوں۔
یوں اگر $k_1 \neq 0$ ہو تب ہم مساوات ۳.۲ کو k_1 سے تقسیم کرتے ہوئے

$$y_1 = -\frac{1}{k_1}(k_2 y_2 + k_3 y_3 + \dots + k_n y_n)$$

لکھ سکتے ہیں جو تناسبی رشتہ ہے۔ یہ مساوات کہتی ہے کہ y_1 کو بقایا تفاعل کے خطی میل کی صورت میں لکھا جاسکتا ہے۔ اسی کو خطی طور تالیع کہتے ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ $n = 2$ کی صورت میں ہمیں حصہ ۲.۶ میں بیان کیے گئے تصورات ملتے ہیں۔

مثال ۳.۱: خطی طور تالیع

ثابت کریں کہ تفاعل $y_1 = 2 \sin x$ ، $y_2 = 1.5x^2$ ، $y_3 = 5 \cos x + \sin x$ اور $y_4 = 4 \cos x$ کسی بھی کھلے وقفے پر خطی طور تالیع ہیں۔

حل: ہم $y_3 = \frac{1}{2}y_1 + 0y_2 + \frac{5}{4}y_4$ لکھ سکتے ہیں لہذا y_1 تا y_4 خطی طور تالیع تفاعل ہیں۔ □

مثال ۳.۲: خطی طور غیر تالیع

ثابت کریں کہ $y_1 = x$ ، $y_2 = x^3$ اور $y = x^4$ کسی بھی کھلے وقفے پر خطی طور غیر تالیع ہیں۔

حل: ہم مساوات $k_1 y_1 + k_2 y_2 + k_3 y_3 = 0$ میں مختلف x کی قیمتیں پر کرتے ہوئے k_1 تا k_3 دریافت کرتے ہیں۔ کھلے وقفے پر نقطہ $x = -1$ ، $x = 2$ اور $x = 1$ چختے ہوئے درج ذیل ہمزاد مساوات ملتے ہیں۔

$$k_1 + k_2 + k_3 = 0$$

$$-k_1 - k_2 + k_3 = 0$$

$$2k_1 + 8k_2 + 16k_3 = 0$$

□ ان ہمزاد مساوات کو حل کرتے ہوئے $k_1 = 0$ ، $k_2 = 0$ اور $k_3 = 0$ ملتا ہے جو خطی طور غیر تالیع ہونے کا ثبوت ہے۔

مثال ۳.۳: اساس۔ عمومی حل

تین رتبہ سادہ تفرقی مساوات $y' = y^{(3)}$ کا عمومی حل تلاش کریں۔ $y^{(3)}$ سے مراد $\frac{d^3 y}{dx^3}$ ہے۔

حل: حصہ ۲.۲ کی طرح ہم اس متجانس مساوات کا حل $y = e^{\lambda x}$ تصور کرتے ہوئے امتیازی مساوات

$$\lambda^3 - \lambda = 0$$

linearly dependent

باب ۳. بلندرتبی خطی سادہ تفرقی مساوات

حاصل کرتے ہیں۔ اس کو $0 = (\lambda^2 - 1)\lambda$ لکھتے ہوئے $\lambda = 0$ اور $\lambda = \pm 1$ ملتے ہیں جن سے اساس $y_1 = c$ ، $y_2 = e^x$ اور $y_3 = e^{-x}$ ملتا ہے۔ جیسا مثال ۳.۵ میں ثابت کیا جائے گا، یہ اساس کسی بھی کھلے وقفے پر خطی طور غیر تابع ہیں لہذا کسی بھی کھلے وقفے پر عمومی حل

$$y = c_1 + c_2 e^x + c_3 e^{-x}$$

□

ہوگا۔

ابتدائی قیمت مسئلہ۔ وجودیت اور یکتائی

مساوات ۲.۳ پر مبنی ابتدائی قیمت مسئلہ مساوات ۳.۲ اور درج ذیل n ابتدائی شرائط پر مشتمل ہوگا

$$(۳.۵) \quad y(x_0) = K_0, y'(x_0) = K_1, \dots, y^{(n-1)}(x_0) = K_{n-1}$$

جہاں x_0 کھلے وقفے I پر ایک نقطہ اور K_0 تا K_{n-1} اس نقطے پر دیے گئے مقدار ہیں۔

صفحہ ۱۰۶ پر مسئلہ ۲.۲ کو وسعت دیتے ہیں جس سے درج ذیل ملتا ہے۔

مسئلہ ۳.۲: مسئلہ وجودیت اور یکتائی برائے ابتدائی قیمت بلندرتبی تفرقی مساوات
کھلے وقفے I پر مساوات ۳.۲ کے عددی سر p_0 تا p_{n-1} استمراری ہونے کی صورت میں اگر x_0 کھلے وقفے پر پایا جاتا ہو تب مساوات ۳.۲ اور مساوات ۳.۵ پر مبنی ابتدائی قیمت مسئلے کا I پر یکتا حل موجود ہوگا۔

حل کی موجودگی کا ثبوت اس کتاب میں نہیں دیا جائے گا۔ کتاب کے آخر میں ضمیمہ امیں حل کی یکتائی کے ثبوت میں معمولی رد بدل سے یکتائی ثابت کی جاسکتی ہے۔

مثال ۳.۴: تین رتبی پولرکو شی مساوات کا ابتدائی قیمت مسئلہ
درج ذیل ابتدائی قیمت مسئلے کو حل کریں۔

$$x^3 y''' - 5x^2 y'' + 12x y' - 12y = 0, \quad y(1) = 1, \quad y'(1) = -1, \quad y''(1) = 0$$

حل: ہم تفرقی مساوات میں تقابل پر کھ $y = x^m$ پر کرتے ہوئے امتیازی مساوات

$$m^3 - 8m^2 + 19m - 12 = 0$$

حاصل کرتے ہیں جس کے جذر $m = 1$ ، $m = 3$ اور $m = 4$ ہیں۔ جذر کو مختلف طریقوں سے حاصل کیا جاتا ہے البتہ یہاں جذر حاصل کرنے پر بحث نہیں کی جائے گی۔ یوں حل کی اساس $y_1 = x$ ، $y_2 = x^3$ اور $y_3 = x^4$ ہیں جنہیں مثال ۳.۲ میں خطی طور غیر تابع ثابت کیا گیا۔ اس طرح عمومی حل

$$y = c_1 x + c_2 x^3 + c_3 x^4$$

ہوگا۔ دیے گئے تفرقی مساوات کو x^3 سے تقسیم کرتے ہوئے y''' کا عددی سر اکائی حاصل کرتے ہوئے تفرقی مساوات کی معیاری صورت حاصل ہوتی ہے۔ معیاری صورت میں مساوات کے دیگر عددی سر $x = 0$ پر غیر استمراری ہیں۔ اس کے باوجود درج بالا عمومی حل تمام x بشمول $x = 0$ کے لیے درست ہے۔

عمومی حل اور اس کے تفرقی $y' = c_1 + 3c_2x^2 + 4c_3x^3$ اور $y'' = 6c_2x + 12c_3x^2$ میں ابتدائی معلومات پر کرتے ہوئے درج ذیل ہمزاد مساوات ملتے ہیں

$$\begin{aligned} c_1 + c_2 + c_3 &= 1 \\ c_1 + 3c_2 + 4c_3 &= -1 \\ 6c_2 + 12c_3 &= 0 \end{aligned}$$

جن کا حل $c_1 = 3$ ، $c_2 = -4$ اور $c_3 = 2$ ہے۔ اس طرح مخصوص حل درج ذیل ہوگا۔

$$y = 3x - 4x^3 + 2x^4$$

□

خطی طور غیر متابع حل۔ ورونسکی

عمومی حل کے حصول کے لیے ضروری ہے کہ حل خطی طور غیر متابع ہوں۔ اگرچہ عموماً حل کو دیکھ کر ہی اندازہ ہو جاتا ہے کہ وہ خطی طور غیر متابع ہیں یا نہیں ہیں، البتہ ایسا معلوم کرنے کا منظم طریقہ زیادہ بہتر ہوگا۔ صفحہ ۱۰ پر مسئلہ ۳.۲ دورتی 2 $n =$ مساوات کے علاوہ بلندرتبی مساوات کے لیے بھی درست ہے۔ بلندرتبی مساوات کی صورت میں ورونسکی درج ذیل ہوگی۔

$$(۳.۶) \quad W(y_1, \dots, y_n) = \begin{vmatrix} y_1 & y_2 & \dots & y_n \\ y_1' & y_2' & \dots & y_n' \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ y_1^{(n-1)} & y_2^{(n-1)} & \dots & y_n^{(n-1)} \end{vmatrix}$$

ورونسکی تفرقی مساوات کے حل y_1 تا y_n پر مبنی ہے جو از خود x پر مبنی ہیں۔ ورونسکی غیر صفر ہونے کی صورت میں y_1 تا y_n خطی طور غیر متابع ہوں گے۔

مسئلہ ۳.۳: خطی طور متابع اور غیر متابع حل

کھلے وقفہ I پر اترا تری عددی سر $p_0(x)$ تا $p_{n-1}(x)$ والے سادہ تفرقی مساوات ۳.۲ کے I پر حل y_1 تا y_n اس صورت I پر خطی طور متابع ہوں گے جب ان کے ورونسکی کی قیمت کسی x_0 پر صفر کے برابر ہو، جہاں x_0 کھلے وقفے I پر پایا جاتا ہے۔ مزید اگر نقطہ $x = x_0$ پر $W = 0$ ہو تب پورے I پر W مکمل صفر ہوگا۔ یوں اگر I پر کوئی ایسا x پایا جاتا ہو جس پر W صفر کے برابر نہ ہو تب I پر y_1 تا y_n خطی طور غیر متابع ہوں گے اور یہ حل کی اساس ہوں گے۔

ثبوت:

Wronskian
identically zero

(الف) تصور کریں کہ کھلے وقفہ I پر y_1 تا y_n مساوات ۳.۲ کے حل ہیں۔ یوں خطی طور غیر تابع کی تعریف سے

$$(۳.۷) \quad k_1 y_1 + k_2 y_2 + \cdots + k_n y_n = 0$$

لکھا جاسکتا ہے۔ I پر اس مساوات کی $n - 1$ تفریق لیتے ہیں۔

$$k_1 y_1' + \cdots + k_n y_n' = 0$$

$$k_1 y_1'' + \cdots + k_n y_n'' = 0$$

(۳.۸)

⋮

$$k_1 y_1^{(n-1)} + \cdots + k_n y_n^{(n-1)} = 0$$

مساوات ۷.۱۳ اور مساوات ۸.۳ n عدد خطی متجانس ہمزاد الجبرائی مساوات کا نظام ہے جس کا غیر صفر حل^۵ k_1 تا k_n ہے لہذا I پر تمام x کے لیے، اس نظام کی عددی سر قالب کا مقطع^۶ مسئلہ کریمر^۷ (مسئلہ ۸.۱۵) کے تحت، صفر کے برابر ہوگی۔ اب قالب کا مقطع ہی درونسی ہے لہذا I پر تمام x کے لیے W صفر کے برابر ہے۔

(ب) مسئلہ کریمر کو استعمال کرتے ہوئے ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ $W = 0$ کی صورت میں مساوات ۷.۱۳ اور مساوات ۸.۳ خطی متجانس ہمزاد الجبرائی مساوات کے نظام کا $x_0 = x$ پر غیر صفر حل k_1^* تا k_n^* پایا جاتا ہے جس کو استعمال کرتے ہوئے، I پر مساوات ۲.۳ کا عمومی حل $y^* = k_1^* y_1 + \cdots + k_n^* y_n$ لکھا جاسکتا ہے۔ مساوات ۷.۱۳ اور مساوات ۸.۳ کے تحت y^* ابتدائی شرائط $y^*(x_0) = 0$ تا $y^{*(n-1)}(x_0) = 0$ پر پورا اترتا ہے۔ انہیں ابتدائی شرائط پر حل $y \equiv 0$ بھی پورا اترتا ہے اور یوں مسئلہ ۳.۲ کے تحت، چونکہ مساوات ۷.۱۳ کے عددی سر I پر اتھرائی ہیں، لہذا $y^* = y$ ہوگا۔ اس طرح $y^* = k_1^* y_1 + \cdots + k_n^* y_n \equiv 0$ پورے I پر ہوگا جس کا مطلب ہے کہ I پر y_1 تا y_n خطی طور تابع ہیں۔

(پ) اگر W کی قیمت x_0 پر صفر ہو جہاں x_0 کھلے وقفہ I پر پایا جاتا ہو، تب ثبوت (ب) کے تحت خطی طور تابع ہونا ثابت ہوتا ہے اور یوں ثبوت (الف) کے تحت $W \equiv 0$ ہوگا۔ اس طرح اگر I پر نقطہ x_1 پر W صفر نہ ہو تب y_1 تا y_n کھلے وقفہ I پر خطی طور غیر تابع ہوں گے۔

□

مثال ۳.۵: اساس۔ درونسی ثابت کریں کہ مثال ۳.۳ میں حاصل کردہ حل $y_1 = c$ ، $y_2 = e^x$ اور $y_3 = e^{-x}$ خطی طور غیر تابع ہیں۔

حل: مساوات ۳.۶ کے طرز پر درونسی لکھ کر

$$W = \begin{vmatrix} c & e^x & e^{-x} \\ 0 & e^x & -e^{-x} \\ 0 & e^x & e^x \end{vmatrix} = ce^x e^{-x} \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & 1 \end{vmatrix} = c \begin{vmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} = 2c$$

nontrivialsolution^۵
determinant^۶
Cramer's theorem^۷

حل کیا گیا ہے جہاں پہلی قطار سے c ، دوسری قطار سے e^x اور تیسری قطار سے e^{-x} باہر نکال کر قالب کی سادہ صورت حاصل کی گئی اور اس کے بعد پہلی قطار سے قالب کو پھیلا کر اس کا مقطع حاصل کیا گیا ہے۔ چونکہ x کی کسی بھی قیمت کے لیے $W \neq 0$ ہے لہذا کسی بھی کھلے وقفے پر y_1 تا y_3 خطی طور غیر تابع ہیں۔

□

مسائل ۳.۲ کے عمومی حل میں تمام حل شامل ہیں

پہلے عمومی حل کی وجودیت پر بات کرتے ہیں۔ صفحہ ۱۱۰ پر دیا گیا مسئلہ ۳.۲ بلنڈر تفرقی مساوات کے لیے بھی کارآمد ہے۔

مسئلہ ۳.۴: وجودیت عمومی حل

کھلے وقفہ I پر استمراری $p_0(x)$ اور $p_{n-1}(x)$ کی صورت میں مساوات ۳.۲ کا عمومی حل I پر موجود ہوگا۔

ثبوت: ہم I پر کوئی نقطہ x_0 لیتے ہیں۔ مسئلہ ۳.۲ کے تحت مساوات ۳.۲ کے n عدد حل y_1 تا y_n پائے جاتے ہیں جو مساوات ۳.۵ میں دیے گئے ابتدائی شرائط پر پورا اترتے ہیں۔ ہم ابتدائی شرائطوں چنتے ہیں کہ $K_{j-1} = 1$ ہوں جبکہ بقایا K صفر کے برابر ہوں۔ اس طرح x_0 پر حل کی ورنسکی کی قیمت اکائی (1) ہوگی۔ مثلاً $n = 3$ کی صورت میں $y_1(x_0) = 1$ ، $y_2'(x_0) = 1$ اور $y_3''(x_0) = 1$ ہوں گے جبکہ بقایا تمام ابتدائی قیمتیں صفر کے برابر ہوں گی۔ اس طرح ورنسکی

$$W(y_1(x_0), y_2(x_0), y_3(x_0)) = \begin{vmatrix} y_1(x_0) & y_2(x_0) & y_3(x_0) \\ y_1'(x_0) & y_2'(x_0) & y_3'(x_0) \\ y_1''(x_0) & y_2''(x_0) & y_3''(x_0) \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{vmatrix} = 1$$

اکائی ہوگی۔ یوں کسی بھی n کے لیے حل y_1 تا y_n مسئلہ ۳.۳ کے تحت I پر خطی طور غیر تابع ہوں گے۔ یہ حل اساس ہیں لہذا I پر مساوات ۳.۲ کا عمومی حل $y = c_1 y_1 + c_2 y_2 + \dots + c_n y_n$ ہوگا۔

□

اب ہم اس قابل ہیں کہ ثابت کریں کہ مساوات ۳.۲ کے عمومی حل میں مساوات ۳.۲ کے تمام حل شامل ہیں۔ مساوات ۳.۲ کے عمومی حل کے اختیاری مستقل میں موزوں قیمتیں پر کرتے ہوئے مساوات ۳.۲ کا کوئی بھی حل حاصل کیا جاسکتا ہے۔ یوں n رتبی خطی متجانس سادہ تفرقی مساوات کا کوئی نادر حل نہیں پایا جاتا ہے۔ نادر حل سے مراد ایسا حل ہے جس کو عمومی حل سے حاصل نہیں کیا جاسکتا ہے۔

مسئلہ ۳.۵: عمومی حل میں تمام حل شامل ہیں

کھلے وقفے I پر استمراری $p_0(x)$ تا $p_{n-1}(x)$ کی صورت میں I پر مساوات ۳.۲ کے ہر حل $y = Y(x)$ کو

$$(۳.۹) \quad Y(x) = C_1 y_1(x) + C_2 y_2(x) + \dots + C_n Y_n(x)$$

لکھا جاسکتا ہے جہاں y_1 تا y_n کھلے وقفے I پر مساوات ۳.۲ کے حل کی اساس ہیں جبکہ C_1 تا C_n موزوں مستقل ہیں۔

ثبوت: فرض کریں کہ I پر مساوات ۳.۲ کا عمومی حل $y = c_1 y_1 + \dots + c_n y_n$ ہے جبکہ Y مساوات ۳.۲ کا کوئی بھی حل ہے۔ ہم ثابت کرتے ہیں کہ I پر کسی بھی نقطہ x_0 پر ایسے c_1 تا c_n دریافت کیے جاسکتے ہیں کہ x_0 پر y اور اس کے پہلے $n - 1$ درجہ تفریق اسی نقطہ پر Y اور اس کے پہلے $n - 1$ درجہ تفریق کے برابر ہوں۔ اس طرح x_0 پر

$$\begin{aligned} c_1 y_1 + \dots + c_n y_n &= Y \\ c_1 y_1' + \dots + c_n y_n' &= Y' \\ &\vdots \\ c_1 y_1^{(n-1)} + \dots + c_n y_n^{(n-1)} &= Y^{(n-1)} \end{aligned}$$

ہوگا جو الجبرائی مساوات کا خطی نظام ہے، جس کے نامعلوم متغیرات c_1 تا c_n جبکہ اس کا عددی سر قالب، x_0 پر حل y_1 تا y_n کا، درون کسی ہے۔ چونکہ y_1 تا y_n اساس ہیں لہذا مسئلہ ۳.۳ کے تحت اس کی درون کسی غیر صفر ہے۔ یوں باب ۷ میں دیے گئے قاعدہ کیریئر کے تحت مساوات ۳.۱۰ کا یکتا حل $c_1 = C_1$ تا $c_n = C_n$ پایا جاتا ہے۔ عمومی حل میں اختیاری مستقل کی جگہ ان قیمتوں کو پر کرتے ہوئے I پر مخصوص حل

$$y^*(x) = C_1 y_1(x) + C_2 y_2(x) + \dots + C_n y_n(x)$$

ماتا ہے۔ مساوات ۳.۱۰ کے تحت x_0 پر y^* اور اس کے پہلے $n - 1$ تفریق، x_0 پر Y اور اس کے پہلے $n - 1$ تفریق کے برابر ہیں یعنی x_0 پر $y^* \equiv Y$ یکساں ابتدائی شرائط پر پورا اترتے ہیں۔ یوں مسئلہ ۳.۲ کے تحت I پر $y^* \equiv Y$ ہوگا جو درکار ثبوت ہے۔

□

متناس خطی سادہ تفرقی مساوات پر ہماری بحث یہاں اختتام پذیر ہوتی ہے۔ حزب توقع $n = 2$ کے لیے یہ بحث ہو، ہوجھ ۲.۶ کی طرز اختیار کر لیتی ہے۔

سوالات

سوال ۱. ۳۳ سوال ۶.۳ میں دیے گئے حل کو تفرقی مساوات میں پر کرتے ہوئے ثابت کریں کہ یہ تفرقی مساوات کے حل ہیں۔ درون کسی استعمال کرتے ہوئے، ثابت کریں کہ کسی بھی کھلے وقفے پر، دیے گئے خطی طور غیر تابع ہیں لہذا یہ حل کی اساس ہیں۔ سوال ۳.۱: $y''' = 0, \quad 1, x, x^2$

جواب: $W = 2$

$$y''' - 2y'' - y' + 2y = 0, \quad e^x, e^{-x}, e^{2x} \quad \text{سوال ۳.۲:}$$

جواب: $W = -6e^{2x}$

$$y^{(4)} + 2y'' + y = 0, \quad \cos x, \sin x, x \cos x, x \sin x \quad \text{سوال ۳.۳:}$$

جواب: $W = 4$

$$y^{(4)} + 12y^{(3)} + 54y^{(2)} + 108y^{(1)} + 81y = 0, \quad e^{-3x}, xe^{-3x}, x^2e^{-3x}, x^3e^{-3x} \quad \text{سوال ۳.۴:}$$

جواب: $W = 12e^{-12x}$

۳.۲ مستقل عددی سروالے متجانس خطی سادہ تفرقی مساوات

سوال ۳.۵: $y''' + 4y'' + 13y' = 0, \quad 1, e^{-2x} \cos 3x, e^{-2x} \sin 3x$
جواب: $W = 39e^{-4x}$

سوال ۳.۶: $x^2 y'' - 3xy'' + 3y' = 0, \quad 1, x^2, x^4$
میں کھلا وقفہ $x > 0$ ہے۔ ثابت کریں کہ دیے گئے حل درست اور اساس ہیں۔

جواب: $W = 16x^3$ صرف $x = 0$ پر صفر کے برابر ہے لیکن یہ نقطہ کھلے وقفے میں شامل نہیں ہے لہذا کھلے وقفے پر $W \neq 0$ ہے۔

سوال ۳.۷: کیا دیے گئے تفاعل کھلے وقفہ $-\infty < x < \infty$ پر خطی طور غیر تابع ہیں؟

سوال ۳.۷: $\sin x, \cos x, 1$
جواب: $W = -1$ ہے لہذا یہ خطی طور غیر تابع ہیں۔

سوال ۳.۸: $e^{-x}, xe^{-x}, x^2 e^{-x}$
جواب: $W = 2e^{-3x}$ ہے لہذا یہ تفاعل خطی طور غیر تابع ہیں۔

سوال ۳.۹: $\sinh x, \cosh x, e^x$
جواب: $W = 0$ ہے لہذا یہ تفاعل خطی طور تابع ہیں۔

سوال ۳.۱۰: $\sin x, \cos x, e^x$
جواب: $W = -2e^x$ ہے لہذا تفاعل خطی طور غیر تابع ہیں۔

۳.۲ مستقل عددی سروالے متجانس خطی سادہ تفرقی مساوات

ہم حصہ ۲.۲ کے طرز پر چلتے ہوئے، مستقل عددی سروالے متجانس خطی n رتبہ سادہ تفرقی مساوات

$$(3.11) \quad y^{(n)} + a_{n-1}y^{(n-1)} + \dots + a_1y' + a_0y = 0$$

کا حل حاصل کرتے ہیں جہاں $y^{(n)} = \frac{d^n}{dx^n}$ اور a_0 تا a_{n-1} مستقل مقدار ہیں۔ حصہ ۲.۲ کی طرح ہم اس مساوات میں $y = e^\lambda$ پر کرتے ہوئے اس کی امتیازی مساوات

$$(3.12) \quad \lambda^n + a_{n-1}\lambda^{n-1} + \dots + a_1\lambda + a_0 = 0$$

حاصل کرتے ہیں۔ اگر λ مساوات ۳.۱۲ کا جذر ہو تب $y = e^\lambda$ مساوات ۳.۱۱ کا حل ہوگا۔ مساوات ۳.۱۲ کے جذر کو اعدادی طریقوں^۹ سے حاصل کیا جاسکتا ہے۔ بلندر تہی ($n > 2$) تفرقی مساوات کے حل میں زیادہ ممکنات پائے جاتے ہیں۔ انہیں چند مثالوں کی مدد سے دیکھیں۔

منفرد جذر

اگر مساوات ۳.۱۲ کے n جذر λ_1 تا λ_n منفرد اور حقیقی ہوں تب حل

$$(۳.۱۳) \quad y_1 = e^{\lambda_1 x}, \dots, y_n = e^{\lambda_n x}$$

کسی بھی x کے لیے حل کی اساس ہوں گے جن سے مساوات ۳.۱۱ کا عمومی حل

$$(۳.۱۴) \quad y = c_1 e^{\lambda_1 x} + \dots + c_n e^{\lambda_n x}$$

حاصل ہوتا ہے۔ ہم درج ذیل مثال کے بعد دیکھیں گے کہ مساوات ۳.۱۳ میں دیے گئے حل خطی طور غیر تابع ہیں۔

مثال ۳.۶: تفرقی مساوات $y''' + 2y'' - y' - 2y = 0$ کا حل تلاش کریں۔

حل: اس کی امتیازی مساوات $\lambda^3 + 2\lambda^2 - \lambda - 2 = 0$ ہے جس کے جذر -1 ، 1 اور 2 ہیں۔ اگر آپ کسی طرح امتیازی مساوات کا ایک جذر حاصل کر لیں تو بقایا دو جذر باآسانی حاصل کیے جاسکتے ہیں۔ یوں اگر $\lambda = -1$ دریافت کر لیا جائے تو امتیازی مساوات کو $\lambda + 1$ سے تقسیم کرتے ہوئے $\lambda^2 + \lambda - 2 = 0$ حاصل کر کے اس کے جذر 1 اور 2 نسبتاً آسانی سے حاصل کیے جاسکتے ہیں۔ یوں دیے گئے تفرقی مساوات کا عمومی حل $y = c_1 e^x + c_2 e^{-x} + c_3 e^{-2x}$ ہوگا۔ □

مساوات ۳.۱۳ میں دیے گئے حل خطی طور غیر تابع ہیں

ہم مساوات ۳.۱۳ میں دیے گئے حل کی ورنسکی لکھ کر، قالب کی پہلی قطار سے $e^{\lambda_1 x}$ ، دوسری قطار سے $e^{\lambda_2 x}$ اور اسی طرح چلتے ہوئے n قطار سے $e^{\lambda_n x}$ باہر نکالتے ہوئے کل $E = e^{(\lambda_1 + \dots + \lambda_n)x}$ باہر نکال کر نسبتاً آسان قالب حاصل کرتے ہیں۔

(۳.۱۵)

$$W = \begin{vmatrix} e^{\lambda_1 x} & e^{\lambda_2 x} & \dots & e^{\lambda_n x} \\ \lambda_1 e^{\lambda_1 x} & \lambda_2 e^{\lambda_2 x} & \dots & \lambda_n e^{\lambda_n x} \\ \lambda_1^2 e^{\lambda_1 x} & \lambda_2^2 e^{\lambda_2 x} & \dots & \lambda_n^2 e^{\lambda_n x} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \lambda_1^{n-1} e^{\lambda_1 x} & \lambda_2^{n-1} e^{\lambda_2 x} & \dots & \lambda_n^{n-1} e^{\lambda_n x} \end{vmatrix} = E \begin{vmatrix} 1 & 1 & \dots & 1 \\ \lambda_1 & \lambda_2 & \dots & \lambda_n \\ \lambda_1^2 & \lambda_2^2 & \dots & \lambda_n^2 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \lambda_1^{n-1} & \lambda_2^{n-1} & \dots & \lambda_n^{n-1} \end{vmatrix}$$

اب قوت نمائی تقابل E کسی بھی صورت صفر کے برابر نہیں ہو سکتا لہذا $W = 0$ صرف اس صورت ہوگا جب دائیں قالب کا مقطع صفر کے برابر ہو۔ دائیں قالب کے مقطع کو کوشی ^{۱۰}مقطع کہتے ہیں جس کی قیمت

$$(۳.۱۶) \quad (-1)^{\frac{n(n-1)}{2}} V$$

کے برابر ثابت کی جاسکتی ہے۔ V تمام $(\lambda_j - \lambda_k)$ کا حاصل ضرب ہے جہاں $j < k \leq n$ ہے مثلاً $3 = n$ کی صورت میں $V = (\lambda_1 - \lambda_2)(\lambda_1 - \lambda_3)(\lambda_2 - \lambda_3)$ ہوگا۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کوئی بھی دو جذر یکساں ہونے کی صورت میں $V = 0$ اور

Cauchy determinant*

یوں $W = 0$ ہوگا۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ درونکی صرف اس صورت میں صفر کے برابر نہیں ہوگا جب مساوات ۳.۱۲ کے تمام جذر ایک دونوں سے مختلف ہوں۔ اس سے درج ذیل مسئلہ حاصل ہوتا ہے۔

مسئلہ ۳.۶: اساس
مساوات ۳.۱۱ کے حل $e^{\lambda_1 x}$ تا $e^{\lambda_n x}$ جہاں λ حقیقی یا مخلوط ہو سکتا ہے، صرف اس صورت کھلے وقفے پر مساوات ۳.۱۱ کے حل کی اساس ہو سکتے ہیں جب مساوات ۳.۱۲ کے تمام n جذر منفرد (یعنی ایک دونوں سے مختلف) ہوں۔

حقیقت میں مسئلہ ۳.۶، مساوات ۳.۱۵ اور مساوات ۳.۱۶ سے حاصل عمومی نتیجہ (مسئلہ ۳.۷) کی ایک مخصوص صورت ہے۔

مسئلہ ۳.۷: خطی طور غیر تابعیت
مساوات ۳.۱۱ کے $e^{\lambda x}$ طرز کے حل، جن کی تعداد کچھ بھی ہو سکتی ہے، I پر اس صورت خطی طور غیر تابع ہوں گے جب ان حل کے λ منفرد ہوں۔

سادہ مخلوط جذر

چونکہ مساوات ۳.۱۱ کے عددی سر حقیقی مقدار ہیں لہذا مخلوط جذر صرف اور صرف جوڑی دار مخلوط ممکن ہیں۔ یوں اگر مساوات ۳.۱۲ کا ایک ایک سادہ جذر $\lambda = \gamma + i\omega$ ہو تب $\bar{\lambda} = \gamma - i\omega$ بھی اس کا جذر ہوگا اور یوں تفرقی مساوات کے دو عدد خطی طور غیر تابع حل [حصہ ۲.۲ دیکھیں] درج ذیل ہوں گے۔

$$y_1 = e^{\gamma x} \cos \omega x, \quad y_2 = e^{\gamma x} \sin \omega x$$

مثال ۳.۷: سادہ مخلوط جذر۔ ابتدائی قیمت مسئلہ
درج ذیل ابتدائی قیمت مسئلہ حل کریں۔

$$y''' - y'' + 225y' - 225y = 0, \quad y(0) = 3.2, \quad y'(0) = 46.2, \quad y''(0) = -448.8$$

حل: امتیازی مساوات $\lambda^3 - \lambda^2 + 225\lambda - 225 = 0$ کا ایک جذر $\lambda_1 = 1$ ہے۔ امتیازی مساوات کو $\lambda - 1$ سے تقسیم کرتے ہوئے بقیہ جذر $\lambda_2 = 15i$ اور $\lambda_3 = -15i$ حاصل ہوتے ہیں۔ ان سے عمومی حل اور عمومی حل کے تفارق لکھتے ہیں۔

$$y = ce^x + A \cos 15x + B \sin 15x$$

$$y' = ce^x - 15A \sin 15x + 15B \cos 15x$$

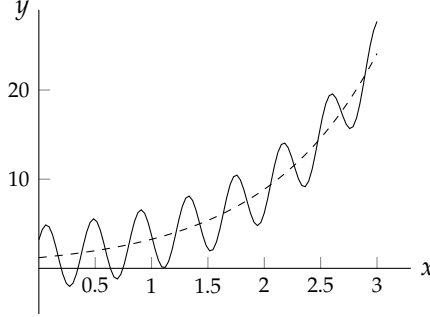
$$y'' = ce^x - 225A \cos 15x - 225B \sin 15x$$

ان مساوات میں $x = 0$ اور ابتدائی معلومات پر کرتے ہوئے

$$3.2 = c + A, \quad 46.2 = c + 15B, \quad -448.8 = c - 225A$$

ہمزاد مساوات ملتے ہیں۔ پہلی مساوات کو تیسری مساوات سے منفی کرنے سے $-226A = -452$ یعنی $A = 2$ حاصل ہوتا ہے جسے پہلی مساوات میں پر کرتے ہوئے $c = 1.2$ ملتا ہے۔ دوسری مساوات میں $c = 1.2$ پر کرتے ہوئے $B = 3$ ملتا ہے۔ اس طرح مخصوص حل

$$y = 1.2e^x + 2 \cos 15x + 3 \sin 15x$$



شکل ۱.۳: مثال ۷.۳ کا مخصوص حل۔

□ حاصل ہوتا ہے جسے شکل ۱.۳ میں دکھایا گیا ہے۔ مخصوص حل نقطہ دار لکیر سے دکھائے گئے $y = 1.2e^x$ کے گرد ارتعاش کرتا ہے۔

متعدد حقیقی جذر

امتیازی مساوات کا دوسرا منفرد جذر $\lambda_1 = \lambda_2$ ہونے کی صورت میں، صفحہ ۸۰ پر جدول ۲.۱ کے تحت، تفرقی مساوات کے خطی طور غیر تابع حل y_1 اور $y_2 = xy_1$ ہوں گے۔

اسی حقیقت کے تحت اگر امتیازی مساوات کا m گنا جذر λ پایا جائے تب تفرقی مساوات کے m عدد خطی طور غیر تابع حل

$$e^{\lambda x}, xe^{\lambda x}, x^2e^{\lambda x}, \dots, x^{m-1}e^{\lambda x} \quad (۳.۱۷)$$

ہوں گے۔ ایک مثال دیکھنے کے بعد درج بالا حل کو ثابت کرتے ہیں۔

مثال ۸.۳: حقیقی دہرا اور سہ گنا جذر
درج ذیل تفرقی مساوات کو حل کریں۔

$$y^{(5)} - 8y^{(4)} + 25y''' - 38y'' + 28y' - 8y = 0$$

حل: امتیازی مساوات $\lambda^5 - 8\lambda^4 + 25\lambda^3 - 38\lambda^2 + 28\lambda - 8 = 0$ کے جذر $\lambda_1 = \lambda_2 = 1$ اور $\lambda_3 = \lambda_4 = \lambda_5 = 2$ ہیں۔ یوں تفرقی مساوات کا عمومی حل

$$y = (c_1 + c_2x)e^x + (c_3 + c_4x + c_5x^2)e^{2x}$$

□

ہوگا۔

آئیں اب مساوات ۱.۷ کو ثابت کریں۔ مساوات ۳.۱۱ کے بائیں ہاتھ کو

$$L[y] = y^{(n)} + a_{n-1}y^{(n-1)} + \dots + a_0y$$

لکھ کر اس میں $y = e^{\lambda x}$ پر کرتے ہوئے تفرق لیتے ہیں۔

$$L[e^{\lambda x}] = (\lambda^n + a_{n-1}\lambda^{n-1} + \dots + a_0)e^{\lambda x}$$

اب تصور کریں کہ امتیازی مساوات کا m گنا جذر λ_1 پایا جاتا ہے (جہاں $n > m$ ہے) جبکہ بقیہ λ_1 سے مختلف، جذر λ_{m+1} تا λ_n ہیں۔ یوں کثیر رکنی کواجزائے ضربی کی صورت میں لکھا جاسکتا ہے

(۳.۱۸)

$$L[e^{\lambda x}] = (\lambda - \lambda_1)^m (\lambda - \lambda_{m+1}) (\lambda - \lambda_{m+2}) \dots (\lambda - \lambda_n) e^{\lambda x} = (\lambda - \lambda_1)^m h(\lambda) e^{\lambda x}$$

جہاں $m = n$ کی صورت میں $h(\lambda) = 1$ ہوگا۔ دونوں ہاتھ λ تفرق لیتے ہیں۔

$$(۳.۱۹) \quad \frac{\partial}{\partial \lambda} L[e^{\lambda x}] = m(\lambda - \lambda_1)^{m-1} h(\lambda) e^{\lambda x} + (\lambda - \lambda_1)^m \frac{\partial}{\partial \lambda} [h(\lambda) e^{\lambda x}]$$

اب چونکہ x تفرق اور λ تفرق غیر متابع اور حاصل تفرق استمراری ہیں لہذا بائیں ہاتھ ان کی ترتیب بدلی جاسکتی ہے۔

$$(۳.۲۰) \quad \frac{\partial}{\partial \lambda} L[e^{\lambda x}] = L \left[\frac{\partial}{\partial \lambda} e^{\lambda x} \right] = L[x e^{\lambda x}]$$

چونکہ λ_1 جذر m گنا ہے، جہاں $m \geq 2$ ہے، لہذا $\lambda = \lambda_1$ پر مساوات ۳.۱۹ کے دائیں ہاتھ کی قیمت جزو $(\lambda - \lambda_1)$ کی بنا صفر ہو گئی۔ اس طرح مساوات ۳.۱۹ اور مساوات ۳.۲۰ کو ملا کر $L[x e^{\lambda x}] = 0$ حاصل ہوتا ہے لہذا ثابت ہوا کہ $x e^{\lambda x}$ مساوات ۳.۱۱ کا حل ہے۔

اسی ترتیب کو دہراتے ہوئے مساوات ۳.۱۸ کا دور تہی تفرق لیتے ہوئے $L[x^2 e^{\lambda x}] = 0$ لکھا جاسکتا ہے جس سے ثابت ہوتا ہے کہ $x^2 e^{\lambda x}$ بھی مساوات ۳.۱۱ کا حل ہے۔ اس ترکیب کو بار بار دہراتے ہوئے آخر کار $m - 1$ رتہی تفرق لیتے ہیں۔

(۳.۲۱)

$$\begin{aligned} \frac{\partial^{m-1}}{\partial \lambda^{m-1}} L[e^{\lambda x}] &= L[x^{m-1} e^{\lambda x}] = m(m-1)(m-2) \dots (3)(2)(\lambda - \lambda_1)^1 h(\lambda) e^{\lambda x} \\ &+ (\lambda - \lambda_1)^m \frac{\partial^{m-1}}{\partial \lambda^{m-1}} [h(\lambda) e^{\lambda x}] \end{aligned}$$

مساوات کا دایاں ہاتھ $\lambda - \lambda_1$ کی بنا $\lambda = \lambda_1$ پر صفر کے برابر ہے لہذا اس سے $L[x^{m-1} e^{\lambda x}] = 0$ حاصل ہوتا ہے جس سے ثابت ہوتا ہے کہ $x^{m-1} e^{\lambda x}$ بھی مساوات ۳.۱۱ کا حل ہے۔

مساوات ۳.۱۸ کا m رتہی تفرق لینے کے لیے مساوات ۳.۲۱ کا تفرق لے سکتے ہیں جس سے

$$\begin{aligned} \frac{\partial^m}{\partial \lambda^m} L[e^{\lambda x}] &= L[x^m e^{\lambda x}] = m(m-1)(m-2) \dots (3)(2)(1)h(\lambda) e^{\lambda x} \\ &+ (\lambda - \lambda_1)^m \frac{\partial^m}{\partial \lambda^m} [h(\lambda) e^{\lambda x}] \end{aligned}$$

باب ۳. بلنڈر تہی خطی سادہ تفرقی مساوات

ملتا ہے۔ مساوات کے دائیں ہاتھ پہلے جزو میں $\lambda - \lambda_1$ کا جزو نہیں پایا جاتا لہذا $\lambda = \lambda_1$ پر اس کی قیمت صفر کے برابر نہیں ہوگی۔ یوں $L[x^m e^{\lambda x}] \neq 0$ ہوگا لہذا $x^m e^{\lambda x}$ تفرقی مساوات ۱۱.۳ کا حل نہیں ہوگا۔ یوں مساوات ۱۱.۳ ثابت ہوتی ہے۔

آئیں اب ثابت کریں کہ مساوات ۱۱.۳ میں دیے گئے حل خطی طور غیر تابع ہیں۔ مخصوص m کے لیے ان حل کا وروئسکی غیر صفر حاصل ہوتا ہے جس سے حل کی خطی طور غیر تابع ہونا ثابت ہوتا ہے۔ کسی بھی m کی صورت میں وروئسکی کی m عدد قالب سے $e^{\lambda x}$ باہر نکالتے ہوئے کل $e^{m\lambda x}$ باہر نکالا جائے گا۔ بقایا قالب میں مختلف صف آپس میں جمع اور منفی کرتے ہوئے قالب کا مقطع $1, x, x^2, \dots, x^{m-1}$ کی وروئسکی کے برابر ثابت کیا جاسکتا ہے جو غیر صفر مقدار ہے۔ یہ تفاعل تفرقی مساوات $y^{(m)} = 0$ کے حل ہیں لہذا مسئلہ ۳.۳ کے تحت یہ حل خطی طور غیر تابع ثابت ہوتے ہیں۔

متعدد مخلوط جذر

مخلوط جذر کی جوڑیاں پائی جاتی ہیں۔ یوں دوہرے مخلوط جذر کی صورت میں $\lambda = \gamma + i\omega$ اور $\bar{\lambda} = \gamma - i\omega$ دو بار پائے جائیں گے جن سے

$$e^{\gamma x + i\omega x}, \quad xe^{\gamma x + i\omega x}, \quad e^{\gamma x - i\omega x}, \quad xe^{\gamma x - i\omega x}$$

حل لکھے جاسکتے ہیں۔ ان سے حقیقی حل لکھتے ہیں۔

$$(۳.۲۲) \quad e^{\gamma x} \cos \omega x, \quad e^{\gamma x} \sin \omega x, \quad xe^{\gamma x} \cos \omega x, \quad xe^{\gamma x} \sin \omega x$$

بائیں جانب کے دو عدد حل $e^{\gamma x + i\omega x}$ اور $e^{\gamma x - i\omega x}$ جبکہ بقایا دو حل $xe^{\gamma x + i\omega x}$ اور $xe^{\gamma x - i\omega x}$ سے حاصل کیے گئے ہیں۔ ان سے عمومی حل لکھتے ہیں۔

$$(۳.۲۳) \quad y = e^{\gamma x} [(A_1 + A_2 x) \cos \omega x + (B_1 + B_2 x) \sin \omega x]$$

مخلوط سہ گنا جذر (جو حقیقی مسائل میں شاذ و نادر پایا جاتا ہے) کی صورت میں درج ذیل حقیقی حل حاصل ہوں گے۔

$$e^{\gamma x} \cos \omega x, \quad e^{\gamma x} \sin \omega x, \quad xe^{\gamma x} \cos \omega x, \quad xe^{\gamma x} \sin \omega x, \quad x^2 e^{\gamma x} \cos \omega x, \quad x^2 e^{\gamma x} \sin \omega x$$

اسی طرح آپ زیادہ تعداد میں پائے جانے والے مخلوط جذر سے بھی حل لکھ سکتے ہیں۔

سوالات

سوال ۱۱.۳۳. سوال ۱۱.۳ کے عمومی حل لکھیں۔

$$y''' + 4y' = 0 \quad \text{سوال ۱۱.۳:}$$

$$y = c_1 + c_2 \cos 2x + c_3 \sin 2x \quad \text{جواب:}$$

$$y^{(4)} + 8y'' + 16y = 0 \quad \text{سوال ۱۱.۳:}$$

$$y = c_1 \cos 2x + c_2 \sin 2x + c_3 x \cos 2x + c_4 x \sin 2x \quad \text{جواب:}$$

$$y^{(4)} - y = 0 \quad \text{سوال ۱۱.۳:}$$

$$y = c_1 e^x + c_2 e^{-x} + c_3 \cos x + c_4 \sin x \quad \text{جواب:}$$

$$y^{(4)} + 9y'' = 0 \quad \text{سوال ۳.۱۴}$$

$$y = c_1 + c_2x + c_3 \cos 3x + c_4 \sin 3x \quad \text{جواب}$$

$$y^{(5)} + y''' = 0 \quad \text{سوال ۳.۱۵}$$

$$y = c_1 + c_2x + c_3x^2 + c_4 \cos x + c_5 \sin x \quad \text{جواب}$$

$$y^{(5)} - y^{(4)} - 6y''' + 14y'' - 11y' + 3y = 0 \quad \text{سوال ۳.۱۶}$$

$$y = c_0e^{-3x} + c_1e^x + c_2xe^x + c_3x^2e^x + c_4x^3e^x \quad \text{جواب}$$

$$y^{(5)} - 2y^{(4)} - y' + 2y = 0 \quad \text{سوال ۳.۱۷}$$

$$y = c_1e^x + c_2e^{-x} + c_3e^{2x} + c_4 \cos x + c_5 \sin x \quad \text{جواب}$$

سوال ۳.۱۸، ۳.۲۳، ۳.۲۴ ابتدائی قیمت مسئلوں کے حل دریافت کریں۔ جذر حاصل کرنے کی خاطر کمپیوٹر استعمال کیا جاسکتا ہے۔

$$y''' - 2.7y'' - 4.6y' + 9.6y = 0, \quad y(0) = 1.5, y'(0) = 2, y''(0) = -3 \quad \text{سوال ۳.۱۸}$$

$$y = 2.521e^{1.5x} - 0.286e^{-2x} - 0.735e^{3.2x} \quad \text{جواب}$$

سوال ۳.۱۹:

$$y''' + 10.06y'' - 94.82y' - 670.8766y = 0,$$

$$y(0) = -1.2, y'(0) = 5.2, y''(0) = -2.8$$

$$y = 0.229e^{-13.4x} - 1.447e^{-5.6x} + 0.018e^{8.94x} \quad \text{جواب}$$

$$y''' + 5y'' + 49y' + 245y = 0, \quad y(0) = 10, y'(0) = -5, y''(0) = 1 \quad \text{سوال ۳.۲۰}$$

$$y = 6.635e^{-5x} + 3.365 \cos 7x + 4.025 \sin 7x \quad \text{جواب}$$

$$y''' + 8y'' + 21y' + 18y = 0, \quad y(0) = 2, y'(0) = 1, y''(0) = -0.5 \quad \text{سوال ۳.۲۱}$$

$$y = 23.5e^{-2x} - 21.5e^{-3x} - 16.5xe^{-3x} \quad \text{جواب}$$

سوال ۳.۲۲:

$$y^{(4)} + 8y'' + 16y = 0$$

$$y(0) = 1, y'(0) = 0.5, y''(0) = -0.5, y'''(0) = -1$$

$$y = \cos 2x + 0.3125 \sin 2x - 0.125x \cos 2x + 0.875x \sin 2x \quad \text{جواب}$$

سوال ۳.۲۳:

$$y^{(5)} - 4y^{(4)} + 8y''' - 8y'' + 4y' = 0$$

$$y(0) = 1, y'(0) = 0.5, y''(0) = -0.5, y'''(0) = -1, y^{(4)}(0) = 2$$

$$y = 0.5 + 0.5e^x \cos x + 0.75e^x \sin x - 0.75xe^x \cos x - 0.25xe^x \sin x \quad \text{جواب}$$

باب ۳. بلند رتبی خطی سادہ تفرقی مساوات

سوال ۳.۲۴: تخفیف رتبہ

آپ تخفیف رتبہ کے ذریعہ مثال ۲.۶ میں دور تبی مساوات سے کم رتبی تفرقی مساوات حاصل کر چکے ہیں۔ مستقل عددی سروالے خطی متجانس سادہ تفرقی مساوات کا ایک حل λ_1 جانتے ہوئے کم رتبی مساوات کیسے حاصل کی جاسکتی ہے؟

جوابات: امتیازی مساوات کو $\lambda_1 - \lambda$ سے تقسیم کرتے ہوئے کم رتبی تفرقی مساوات کی امتیازی مساوات حاصل کی جاسکتی ہے جس سے کم رتبی مساوات لکھی جاسکتی ہے۔

سوال ۳.۲۵: تخفیف رتبہ

متغیر عددی سروالے خطی متجانس مساوات

$$y''' + p_2(x)y'' + p_1(x)y' + p_0(x)y = 0$$

کا ایک حل y_1 جانتے ہوئے دوسرے حل کو $y_2(x) = u(x)y_1(x)$ لکھ کر، جہاں $u(x) = \int z(x) dx$ ہے، درج بالا میں پر کرتے ہوئے کم رتبی مساوات

$$y_1 z'' + (3y_1' + p_2 y_1)z' + (3y_1'' + 2p_2 y_1' + p_1 y_1)z = 0$$

حاصل کریں ہے۔

سوال ۳.۲۶: تخفیف رتبہ

تفرقی مساوات

$$x^3 y''' - 3x^2 y'' + (6x - x^3)y' - (6 - x^2)y = 0$$

کا ایک حل $y_1 = x$ ہے۔ تخفیف رتبہ سے دور تبی مساوات حاصل کریں۔

$$z'' - z = 0 \text{ جواب:}$$

۳.۳ غیر متجانس خطی سادہ تفرقی مساوات

آئیں اب معیاری صورت میں لکھی گئی، n رتبی غیر متجانس خطی سادہ تفرقی مساوات

$$(3.24) \quad y^{(n)} + p_{n-1}(x)y^{(n-1)} + \dots + p_1(x)y' + p_0(x)y = r(x)$$

پر غور کریں جہاں $y^{(n)} = \frac{d^n y}{dx^n}$ اور $r(x) \not\equiv 0$ ہیں۔ کھلے وقفہ I پر مساوات ۳.۲۴ کا عمومی حل

$$(3.25) \quad y(x) = y_h(x) + y_p(x)$$

ہوگا جہاں $y_h(x) = c_1 y_1(x) + c_2 y_2(x) + \dots + c_n y_n(x)$ مطابقتی متجانس خطی تفرقی مساوات

$$(3.26) \quad y^{(n)} + p_{n-1}(x)y^{(n-1)} + \dots + p_1(x)y' + p_0(x)y = 0$$

کا I پر عمومی حل ہے۔ $y_p(x)$ مساوات ۳.۲۳ کا I پر ایسا کوئی بھی حل ہے جس میں اختیاری مستقل نہ پایا جاتا ہو۔ کھلے وقفہ I پر مساوات ۳.۲۳ کے استمراری عددی سر اور استمراری $r(x)$ کی صورت میں I پر مساوات ۳.۲۳ کا عمومی حل موجود ہے جس میں مساوات ۳.۲۳ کے تمام حل موجود ہیں۔ یوں مساوات ۳.۲۳ کا کوئی نادر حل نہیں پایا جاتا ہے۔

مساوات ۳.۲۳ پر مبنی ابتدائی قیمت مسئلہ مساوات ۳.۲۳ اور درج ذیل $1 - n$ ابتدائی شرائط پر مبنی ہوگا جہاں x_0 کھلے وقفے x_0 پر پایا جاتا ہے۔ تفرقی مساوات کے عددی سر اور r کھلے وقفے پر استمراری ہونے کی صورت میں اس ابتدائی قیمت مسئلے کا حل یکتا ہوگا۔ حل کے یکتائی کو حصہ ۲.۷ میں دور تفرقی مساوات کے یکتا حل کے ثبوت کے نمونے پر ثابت کیا جاسکتا ہے۔

$$(۳.۲۷) \quad y(x_0) = K_0, \quad y'(x_0) = K_1, \dots, y^{(n-1)}(x_0) = K_{n-1}$$

نامعلوم عددی سر کی ترکیب

غیر متجانس تفرقی مساوات ۳.۲۳ کے عمومی حل کے لیے مساوات ۳.۲۳ کا مخصوص حل درکار ہوگا۔ مستقل عددی سر والی تفرقی مساوات،

$$(۳.۲۸) \quad y^{(n)} + a_{n-1}y^{(n-1)} + \dots + a_1y' + a_0y = r(x)$$

جہاں a_0 تا a_{n-1} مستقل مقدار اور $r(x)$ ، حصہ ۲.۷ کی طرح، خاص نوعیت کا تفاعل ہو، کا مخصوص حل حصہ ۲.۷ کی طرح، بذریعہ نامعلوم

عدد y_p کی ترکیب حاصل کیا جاسکتا ہے۔ مخصوص حل y_p کو جبری تفاعل r سے درج ذیل قواعد کے تحت لکھا جاتا ہے۔

بنیادی قاعدہ: یہ قاعدہ حصہ ۲.۷ میں دیے قاعدے کی طرح ہے۔

تریمی قاعدہ: اگر r کو دیکھ کر چنے گئے y_p کا کوئی رکن مساوات ۳.۲۸ کے مطابق متجانس مساوات کا حل y_k ہو تب اس رکن کی جگہ $x^k y_k$ کو y_p میں شامل کریں، جہاں k ایک کم سے کم قیمت کا مثبت عدد ہے کہ تفاعل $x^k y_k$ مطابق متجانس مساوات کا حل نہ ہو۔

مجموعے کا قاعدہ: یہ قاعدہ حصہ ۲.۷ میں دیے قاعدے کی طرح ہے۔

موجودہ ترکیب میں $k = 1$ یا $k = 2$ سے حصہ ۲.۷ کی ترکیب حاصل ہوتی ہے۔ انہیں مثال کی مدد سے موجودہ ترکیب کا تریمی قاعدہ استعمال کرنا سیکھیں۔

مثال ۳.۹: ابتدائی قیمت مسئلہ۔ تریمی قاعدہ۔ درج ذیل ابتدائی قیمت مسئلہ حل کریں۔

$$y''' - 3y'' + 3y' - y = e^x, \quad y(0) = 8, \quad y'(0) = -2, \quad y''(0) = -5$$

حل: پہلا قدم: مطابق متجانس مساوات کا امتیازی مساوات $\lambda^3 - 3\lambda^2 + 3\lambda - 1 = 0$ ہے جس کو $(\lambda - 1)^3 = 0$ لکھا جاسکتا ہے جس سے سہ گنا جذر $\lambda = 1$ ملتا ہے۔ یوں متجانس مساوات کو عمومی حل

$$y_h = c_1 e^x + c_2 x e^x + c_3 x^2 e^x$$

لکھا جاسکتا ہے۔

دوسرا قدم: اب اگر ہم دیے گئے غیر متجانس مساوات کے جبری تفاعل کو دیکھ کر $C e^x = y_p$ چنتے ہوئے y_p اور اس کے تفریق کو دیے گئے مساوات میں پر کریں تو $1 - C + 3C - 3C + C = 0$ ملتا ہے جس سے C کی قیمت حاصل نہیں کی جاسکتی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ چننا گیا y_p

دیے گئے تفرقی مساوات پر پورا نہیں اترتا لہذا اس y_p کو رد کرنا ہوگا۔ آپ $y_p = Cxe^x$ یا $y_p = Cx^2e^x$ چن کر دیکھ سکتے ہیں کہ یہ تفاعل بھی دیے گئے تفرقی مساوات پر پورا نہیں اترتے۔ یوں ہم اوپر دیے گئے ترمیمی قاعدے کے تحت $y_p = Cx^3e^x$ چنتے ہیں جس کے تفاعل درج ذیل ہیں۔

$$\begin{aligned}y' &= Ce^x(x^3 + 3x^2) \\y'' &= Ce^x(x^3 + 6x^2 + 6x) \\y''' &= Ce^x(x^3 + 9x^2 + 18x + 6)\end{aligned}$$

y_p اور اس کے تفاعل کو دیے گئے تفرقی مساوات میں پر کرتے

$$Ce^x(x^3 + 9x^2 + 18x + 6) - 3Ce^x(x^3 + 6x^2 + 6x) + 3Ce^x(x^3 + 3x^2) - Cx^3e^x = e^x$$

ہوئے $C = \frac{1}{6}$ ملتا ہے۔ یوں دیے گئے غیر متجانس تفرقی مساوات کا مخصوص حل $y_p = \frac{1}{6}x^3e^x$ ہے لہذا اس کا عمومی حل درج ذیل ہوگا۔

$$y = y_h + y_p = c_1e^x + c_2xe^x + c_3x^2e^x + \frac{1}{6}x^3e^x$$

تیسرا قدم: مخصوص حل حاصل کرنے کی خاطر عمومی حل کے مستقل حاصل کرنے ہوں گے۔ عمومی حل میں پہلی ابتدائی معلومات $y(0) = 8$ پر کرتے ہوئے $c_1 = 8$ ملتا ہے۔ اس قیمت کو y میں پر کرتے ہوئے y' لے کر دوسری ابتدائی معلومات $y'(0) = -2$ سے c_2 حاصل ہوتی ہے۔ اسی طرح y''' لیتے ہوئے اس میں $y'''(0) = -5$ پر کرتے ہوئے c_3 کی قیمت حاصل ہوتی ہے۔

$$y = (c_1 + c_2x + c_3x^2 + \frac{1}{6}x^3)e^x, \quad y(0) = 8, \quad y'(0) = 8 = c_1$$

$$y' = (c_1 + c_2 + c_2x + c_3x^2 + 2c_3x + \frac{x^3}{6} + \frac{x^2}{2})e^x, \quad y'(0) = -2, \quad c_2 = -10$$

$$y'' = (c_1 + 2c_2 + 2c_3 + c_2x + 4c_3x + c_3x^2 + \frac{x^3}{6} + \frac{5}{6}x^2 + x)e^x, \quad y''(0) = -5, \quad c_3 = \frac{7}{2}$$

ان قیمتوں کو استعمال کرتے ہوئے مخصوص حل لکھتے ہیں۔

$$y = \left(8 - 10x + \frac{7}{2}x^2 + \frac{x^3}{6}\right)e^x$$

□

۳.۴. مقدار معلوم بدلنے کے طریقے سے غیر متجانس خطی سادہ تفرقی مساوات کا حل

۳.۴. مقدار معلوم بدلنے کے طریقے سے غیر متجانس خطی سادہ تفرقی مساوات کا حل

مقدار معلوم بدلنے کا طریقہ (حصہ ۲.۱۰ دیکھیں) بلندی تفرقی مساوات کے لیے بھی قابل استعمال ہے۔ یوں معیاری صورت میں لکھے گئے خطی غیر متجانس سادہ تفرقی مساوات ۳.۲۴، جس کے عددی سراور $r(x)$ کھلے وقفہ I پر استمراری ہوں، کا I پر مخصوص حل y_p درج ذیل ہوگا۔

$$\begin{aligned} y_p(x) &= \sum_{k=1}^n y_k(x) \int \frac{W_k(x)}{W(x)} r(x) dx \\ (۳.۲۹) \quad &= y_1(x) \int \frac{W_1(x)}{W(x)} r(x) dx + \cdots + y_n(x) \int \frac{W_n(x)}{W(x)} r(x) dx \end{aligned}$$

مساوات ۳.۲۹ میں y_1 تا y_n مطابقتی متجانس مساوات ۳.۲۶ کے حل کی اساس ہیں جبکہ وروئسی W کی k قطار میں $[0 \ 0 \ \cdots \ 0 \ 1]^T$ پر کرتے ہوئے W_k حاصل کی جاتی ہے۔ یوں $n = 2$ کی صورت میں W ، W_1 اور W_2 درج ذیل ہوں گے۔

$$W = \begin{vmatrix} y_1 & y_2 \\ y_1' & y_2' \end{vmatrix}, \quad W_1 = \begin{vmatrix} 0 & y_2 \\ 1 & y_2' \end{vmatrix} = -y_2, \quad W_2 = \begin{vmatrix} y_1 & 0 \\ y_1' & 1 \end{vmatrix} = y_1$$

مساوات ۳.۲۹ کو صفحہ ۱۴۰ پر دیے گئے مساوات ۲.۱۱۶ کی ثبوت کی طرز پر ثابت کیا جاسکتا ہے۔

مثال ۳.۱۰: مقدار معلوم کی تبدیلی۔ پولر کوئی غیر متجانس مساوات درج ذیل غیر متجانس پولر کوئی مساوات کو حل کریں۔

$$x^3 y''' - 3x^2 y'' + 6xy' - 6y = x^4 \ln x, \quad (x > 0)$$

حل: پہلا قدم: مطابقتی متجانس مساوات میں $y = x^m$ اور اس کے تفارق پر کرتے ہوئے

$$[m(m-1)(m-1) - 3m(m-1) + 6m - 6]x^m = 0$$

ملتا ہے جس کو x^m سے تقسیم کرتے ہوئے جذر 1، 2 اور 3 حاصل ہوتے ہیں۔ ان جذر سے اساس

$$y_1 = x, \quad y_2 = x^2, \quad y_3 = x^3$$

لکھتے ہیں۔ یوں متجانس پولر کوئی مساوات کا عمومی حل درج ذیل ہوگا۔

$$y = c_1 x + c_2 x^2 + c_3 x^3$$

دوسرا قدم: مساوات ۳.۲۹ میں درکار قالب کا مقطع حاصل کرتے ہیں۔

$$W = \begin{vmatrix} x & x^2 & x^3 \\ 1 & 2x & 3x^2 \\ 0 & 2 & 6x \end{vmatrix} = 2x^3, \quad W_1 = \begin{vmatrix} 0 & x^2 & x^3 \\ 0 & 2x & 3x^2 \\ 1 & 2 & 6x \end{vmatrix} = x^4$$

$$W_2 = \begin{vmatrix} x & 0 & x^3 \\ 1 & 0 & 3x^2 \\ 0 & 1 & 6x \end{vmatrix} = -2x^3, \quad W_3 = \begin{vmatrix} x & x^2 & 0 \\ 1 & 2x & 0 \\ 0 & 2 & 1 \end{vmatrix} = x^2$$

تیسرا قدم: مساوات ۳.۲۹ کے عمل میں $r(x)$ بھی درکار ہے جو دیے گئے پور کوئی مساوات کو معیاری صورت میں لکھنے سے ملتا ہے۔ دی گئی مساوات کو y''' کے عددی سر x^3 سے تقسیم کرتے ہوئے تفرقی مساوات کی معیاری صورت حاصل ہوتی ہے جس سے $r = x \ln x$ ملتا ہے۔ مساوات ۳.۲۹ میں $\frac{W_3}{W} = \frac{1}{2x}$ اور $\frac{W_2}{W} = -1$ ، $\frac{W_1}{W} = \frac{x}{2}$ ہیں لہذا

$$y_p = x \int \frac{x}{2} x \ln x \, dx - x^2 \int x \ln x \, dx + x^3 \int \frac{1}{2x} x \ln x \, dx$$

$$= \frac{x}{2} \left(\frac{x^3}{3} \ln x - \frac{x^3}{9} \right) - x^2 \left(\frac{x^2}{2} \ln x - \frac{x^2}{4} \right) + \frac{x^3}{2} (x \ln x - x)$$

$$= \frac{1}{6} x^4 \left(\ln x - \frac{11}{6} \right)$$

ہوگا۔ یوں عمومی حل درج ذیل ہوگا۔ y_p کو شکل ۳.۲ میں دکھایا گیا ہے۔

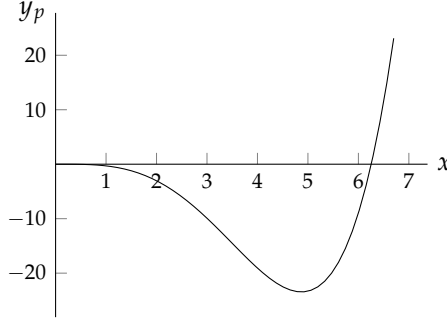
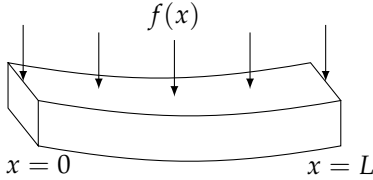
$$y = y_h + y_p = c_1 x + c_2 x^2 + c_3 x^3 + \frac{1}{6} x^4 \left(\ln x - \frac{11}{6} \right)$$

□

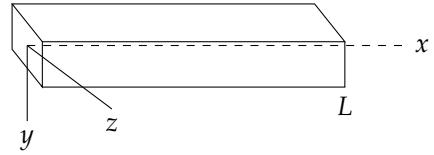
عملی استعمال۔ پلکدار شہتیر

دور تہی تفرقی مساوات کا عملی انجینئری میں بہت زیادہ استعمال پایا جاتا ہے البتہ بلند رتبہ کی تفرقی مساوات عملی انجینئری کے بہت کم مسائل میں کام آتے ہیں۔ انجینئری کا ایک انتہائی اہم مسئلہ پلکدار شہتیر کا جھکاؤ ہے جس کی نمونہ کشی چہارم رتبہ کی تفرقی مساوات کرتی ہے۔ کسی بھی عمارت یا پل میں شہتیر کلیدی کردار ادا کرتے ہیں جو کمزری یا لوہے کے ہو سکتے ہیں۔

مثال ۳.۱۱: شکل ۳.۳-الف میں، کیساں پلک کے مادے سے بنا ہوا، مستطیل رقبہ عمودی تراش کا شہتیر دکھایا گیا ہے جس کی لمبائی L ہے۔ شہتیر کے اپنے وزن سے شہتیر کے جھکاؤ کو رد کیا جاسکتا ہے۔ شکل-ب میں شہتیر کے محور x پر عمودی بیرونی بوجھ $f(x)$ ڈالا گیا ہے جس کی وجہ سے شہتیر میں جھکاؤ پیدا ہوا ہے۔ بیرونی بوجھ اور شہتیر کے جھکاؤ کا تعلق، علم پلک کے تحت، درج ذیل ہے جہاں E یونگ کا مقیاس پلک کے کہلاتا ہے جبکہ I مستطیل کا محور z پر

شکل ۳.۲: مثال ۱۰ کا y_p 

(ب) بوجھ شہتیر کو چمکا دیتا ہے۔



(۱) مستطیل رقبہ عمودی تراش کا شہتیر جس کی لمبائی L ہے۔

شکل ۳.۳: مثال ۱۱ کا شہتیر۔

جمود معیار اثر^{۱۲} ہے۔ شہتیر کی فی اکائی لمبائی پر بیرونی قوت کو بوجھ $f(x)$ لکھا گیا ہے۔

(۳.۳۰)

$$EIy^{(4)} = f(x)$$

شہتیر کو عموماً شکل ۳.۴ میں دکھائے گئے تین طریقوں سے نصب کیا جاتا ہے جو درج ذیل سرحدی شرائط کو جنم دیتے ہیں۔

$$y(0) = y(L) = y''(0) = y''(L) = 0 \quad \text{(۱) سادہ سہارا}$$

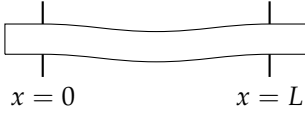
$$y(0) = y(L) = y'(0) = y'(L) = 0 \quad \text{(ب) دونوں اطراف جکڑے گئے ہیں}$$

$$y(0) = y'(0) = y''(L) = y'''(L) = 0 \quad \text{(ج) ایک طرف جکڑا گیا ہے}$$

سرحدی شرط $y = 0$ سے مراد صفر ہٹاؤ ہے، $y' = 0$ سے مراد افقی تماس ہے، $y'' = 0$ سے مراد صفر خم و کا معیار اثر^{۱۳} ہے جبکہ $y''' = 0$ سے مراد صفر جڑے قوت^{۱۴} ہے۔

moment of inertia^{۱۲}
bending moment^{۱۳}
shearing force^{۱۴}

باب ۳. بلند رتبی خطی سادہ تفرقی مساوات



(ب) دونوں اطراف سے جکڑا ہوا۔



(i) سادہ سہارا دیا گیا ہے۔



(ج) ایک طرف سے جکڑا گیا ہے۔

شکل ۳.۴: شہتیر جکڑنے کے عمومی طریقے۔

آئیں سادہ سہارے والی شہتیر کے مسئلے کو حل کریں جسے شکل ۳.۴-۱ میں دکھایا گیا ہے۔ یکساں بیرونی بوجھ کی صورت میں $f(x) = f_0$ ہوگا اور مساوات ۳.۳۰ درج ذیل صورت اختیار کرے گی

$$(۳.۳۱) \quad y^{(4)} = k, \quad k = \frac{f_0}{EI}$$

جس کو مکمل کے ذریعہ حل کرتے ہیں۔ دوبار مکمل لیتے ہیں۔

$$y'' = \frac{k}{2}x^2 + c_1x + c_2$$

$y''(0) = 0$ پر کرتے ہوئے $c_2 = 0$ حاصل ہوتا ہے جس کے بعد $y''(L) = 0$ پر کرنے سے $c_1 = -\frac{kL}{2}$ ملتا ہے۔ یوں

$$y'' = \frac{k}{2}x^2 - \frac{kL}{2}x$$

ہوگا جس کا دوبار مکمل لینے سے درج ذیل حاصل ہوتا ہے۔

$$y = \frac{k}{2} \left(\frac{1}{12}x^4 - \frac{L}{6}x^3 + c_3x + c_4 \right)$$

$y(0) = 0$ پر کرنے سے $c_4 = 0$ ملتا ہے جس کے بعد $y(L) = 0$ پر کرتے ہوئے c_3 حاصل کرتے ہیں۔

$$y(L) = \frac{kL}{2} \left(\frac{L^3}{12} - \frac{L^3}{6} + c_3 \right) = 0, \quad c_3 = \frac{L^3}{12}$$

یوں $k = \frac{f_0}{EI}$ لکھتے ہوئے شہتیر کی پلک بالمقابل لمبائی درج ذیل ہوگی۔

$$y(x) = \frac{f_0}{24EI} (x^4 - 2Lx^3 + L^3x)$$

ہم توقع رکھتے ہیں کہ شہتیر کے درمیان سے دونوں اطراف یکساں جھکا دیا جائے گا یعنی $y(x) = y(L - x)$ ہوگا۔ زیادہ سے زیادہ جھکاؤ $y(\frac{L}{2}) = \frac{5f_0L^4}{16 \times 24EI}$ ہے جو $x = \frac{L}{2}$ پر پایا جاتا ہے۔ یاد رہے کہ شکل ۳.۳ میں مثبت y نیچے کی طرف کو ہے۔ □

سوالات

سوال ۳.۲ تا سوال ۳.۴ کو حل کریں۔

سوال ۳.۲: $y^{(4)} + 3y''' - 4y = 0$

جواب: $y = c_1e^x + c_2e^{-x} + c_3 \cos 2x + c_4 \sin 2x$

سوال ۳.۲۸: $y''' + 16y'' + 13y' = 0$

جواب: $y = c_1 + c_2e^{-3x} \cos 2x + c_3e^{-3x} \sin 2x$

سوال ۳.۲۹: $y''' + 3y'' - y' - 3y = 5e^{2x}$

جواب: $y = c_1e^x + c_2e^{-x} + c_3e^{-3x} + \frac{1}{3}e^{2x}$

سوال ۳.۳۰: $y^{(4)} + 8y'' - 9y = \cosh 2x$

جواب: $y = c_1e^x + c_2e^{-x} + c_3 \cos 3x + c_4 \sin 3x + \frac{5}{39} \cosh 2x$

سوال ۳.۳۱: $x^2y''' + 3xy'' - 2y' = 0$

جواب: $y = c_1 + c_2x^{\sqrt{3}} + c_3x^{-\sqrt{3}}$

سوال ۳.۳۲: $y''' + 2.25y'' + 1.6875y' + 0.421875y = 0$

جواب: $y = c_1e^{-0.75x} + c_2xe^{-0.75x} + c_3x^2e^{-0.75x}$

سوال ۳.۳۳: $y''' - y' = \frac{3}{40} \sinh \frac{x}{2}$

جواب: $y = c_1 + c_2e^x + c_3e^{-x} - 2 \cosh \frac{x}{2}$

سوال ۳.۳۴: $y''' + 9y'' + 27y' + 27 = 2x^2$

جواب: $y = c_1e^{-3x} + c_2xe^{-3x} + c_3x^2e^{-3x} + \frac{2}{27}x^2 - \frac{4}{27}x + \frac{8}{81}$

سوال ۳.۳۵ تا سوال ۳.۳۹ ابتدائی قیمت مسئلے ہیں۔ انہیں حل کریں۔

سوال ۳.۳۵:

$$y^{(4)} - 10y'' + 9y = 4e^{-2x}$$

$$y(0) = 1, \quad y'(0) = -1, \quad y''(0) = -0.5, \quad y'''(0) = 0.2$$

جواب: $y = -\frac{2}{15}e^{-2x} + \frac{1}{1440}(127e^x + 1383e^{-x} - 119e^{3x} - 271e^{-3x})$

سوال ۳.۳۶:

$$y^{(4)} + y'' - 2y = 0.5 \sin 2x$$

$$y(0) = 2, \quad y'(0) = -1, \quad y''(0) = -1, \quad y'''(0) = 2$$

باب ۳. بلند درجہ کی خطی سادہ تفرقی مساوات

جواب: $y = 0.05 \sin 2x + 3 \cos x - 0.358 \sin x - \cos \sqrt{2}x - 0.424 \sin \sqrt{2}x$

سوال ۳.۳۷: مطابقتی متجانس مساوات کا حل y_h حاصل کرتے ہوئے W_3 ، W_2 ، W_1 ، W کے مقطع حاصل کریں۔ انہیں استعمال کرتے ہوئے غیر متجانس مساوات حل کریں۔ (یاد رہے تفرقی مساوات کو معیاری صورت میں لکھتے ہوئے $r = x$ حاصل ہوگا)

$$x^3 y''' - 5x^2 y'' + 12xy' - 12y = x^4, \quad y(1) = 1, y'(1) = -1, y''(1) = 2$$

جوابات: $W_3 = 2x^3$ ، $W_2 = -3x^4$ ، $W_1 = x^6$ ، $W = 6x^5$ ، $y_h = c_1 x + c_2 x^3 + c_3 x^4$
 $y = \frac{59}{18}x - \frac{9}{2}x^3 + \frac{8}{3}x^4 + \frac{x^4}{3} \ln x - \frac{4}{9}x^4$

سوال ۳.۳۸: مطابقتی متجانس مساوات کا حل y_h حاصل کرتے ہوئے W_3 ، W_2 ، W_1 ، W کے مقطع حاصل کریں۔ انہیں استعمال کرتے ہوئے غیر متجانس مساوات حل کریں۔

$$x^3 y''' + 5x^2 y'' + 2xy' - 2y = x^2, \quad y(1) = 2, y'(1) = 1, y''(1) = -1$$

جوابات: $W_3 =$ ، $W_2 = x^{-4}$ ، $W_1 = -3x^{-2}$ ، $W = 6x^{-5}$ ، $y_h = c_1 x^{-1} + c_2 x + c_3 x^{-2}$
 $y = \frac{5}{3x} + x - \frac{3}{4x^2} + \frac{x^2}{12}$ ، $2x^{-1}$
 سوال ۳.۳۹:

$$y''' + 9y'' + 27y' + 27y = 27x^2, \quad y(0) = 2, y'(0) = -1, y''(0) = -1$$

جواب: $y = \frac{2}{3}e^{-3x} + 3xe^{-3x} + \frac{9}{2}x^2e^{-3x} + x^2 - 2x + \frac{4}{3}$

باب ۴

نظام تفرقی مساوات

گزشتہ باب میں آپ نے بلند رتبہ سادہ تفرقی مساوات کو حل کرنا سیکھا۔ اس باب میں سادہ تفرقی مساوات کو حل کرنے کا نیا طریقہ دکھایا جائے گا جس میں n رتبہ سادہ تفرقی مساوات سے n عدد یک رتبہ سادہ تفرقی مساوات کا نظام حاصل کیا جائے گا۔ اس نظام کو حل کرنا بھی سکھایا جائے گا۔ تفرقی مساوات کے نظام کو قالب اور سمتیہ کی صورت میں لکھنا زیادہ مفید ثابت ہوتا ہے لہذا حصہ ۴.۱ میں قالب اور سمتیہ کے بنیادی حقائق پر غور کیا جائے گا۔

اسی باب میں تفرقی مساوات کے نظام کو حل کرنے کے بجائے تمام مساوات کے مجموعی طرز عمل پر غور کیا جائے گا جس سے نظام کے حل کے استحکام کے بارے میں معلومات حاصل ہوتی ہے۔ انجینئری میں مستحکم نظام اہمیت رکھتے ہیں۔ مستحکم نظام میں کسی لمحے پر معمولی تبدیلی، مستقبل کے لمحات پر معمولی تبدیلی ہی پیدا کرتی ہے۔ اس ترکیب سے مساوات کا اصل حل دریافت نہیں ہوتا لہذا اس کو کیفی ترکیب^۱ کہتے ہیں۔ جس ترکیب سے نظام کا اصل حل حاصل ہوتا ہو اس کو مقدار کی ترکیب^۲ کہتے ہیں۔

۴.۱ قالب اور سمتیہ کے بنیادی حقائق

تفرقی مساوات کے نظام پر غور کے دوران قالب اور سمتیہ استعمال کیے جائیں گے۔

دو عدد خطی سادہ تفرقی مساوات کے نظام

$$\begin{aligned} y_1' &= a_{11}y_1 + a_{12}y_2 & y_1' &= 2y_1 - 7y_2 \\ y_2' &= a_{21}y_1 + a_{22}y_2 & y_2' &= 5y_1 + y_2 \end{aligned} \quad \text{یا}$$

(۴.۱)

stability^۱
qualitativemethod^۲
quantitativemethod^۳

باب ۴. نظام تفرقی مساوات

میں دو عدد نامعلوم تفاعل $y_1(t)$ اور $y_2(t)$ پائے جاتے ہیں۔ ان مساوات میں دائیں جانب اضافی تفاعل $g_1(t)$ اور $g_2(t)$ بھی موجود ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح n عدد یک رتبہ سادہ تفرقی مساوات پر مبنی نظام

$$\begin{aligned} y_1' &= a_{11}y_1 + a_{12}y_2 + \cdots + a_{1n}y_n \\ y_2' &= a_{21}y_1 + a_{22}y_2 + \cdots + a_{2n}y_n \\ &\vdots \\ y_n' &= a_{n1}y_1 + a_{n2}y_2 + \cdots + a_{nn}y_n \end{aligned} \quad (۴.۲)$$

میں $y_1(t)$ تا $y_n(t)$ نامعلوم تفاعل پائے جائیں گے۔ درج بالا ہر مساوات میں دائیں جانب اضافی تفاعل بھی پائے جاسکتے ہیں۔

تکنیکی اصطلاحات

قالب

نظام ۴.۱ کے عددی سر (جو مستقل یا متغیرات ممکن ہیں) کو 2×2 قالب A^r کی صورت میں لکھا جاسکتا ہے۔

$$A = [a_{jk}] = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{bmatrix} \quad \text{یا} \quad A = [a_{jk}] = \begin{bmatrix} 3 & 2 \\ -1 & \frac{2}{3} \end{bmatrix} \quad (۴.۳)$$

اسی طرح نظام ۴.۲ کے عددی سر کو $n \times n$ قالب کی صورت میں لکھا جاسکتا ہے۔

$$A = [a_{jk}] = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{bmatrix} \quad (۴.۴)$$

قالب میں درج a_{11} ، a_{12} ، a_{21} وغیرہ کو **ارکان**^۵ کہتے ہیں۔ افقی لکیروں کو **صف**^۶ جبکہ عمودی لکیروں کو **قطار**^۷ کہتے ہیں۔ قالب ۴.۳ میں پہلی صف $[a_{11} \ a_{12}]$ یا $[3 \ 2]$ جبکہ دوسری صف $[a_{21} \ a_{22}]$ یا $[-1 \ \frac{2}{3}]$ ہے۔ اسی طرح پہلی قطار درج ذیل ہے۔

$$\begin{bmatrix} a_{11} \\ a_{21} \end{bmatrix} \quad \text{یا} \quad \begin{bmatrix} 3 \\ -1 \end{bmatrix}$$

ارکان کی علامتی اظہار میں دو گنا زیر نوشت کا پہلا عدد صف کو ظاہر کرتا ہے جبکہ دوسرا عدد قطار کو ظاہر کرتا ہے۔ یوں a_{21} دوسری صف اور پہلی قطار کا رکن ہے۔ قالب ۴.۳ کا مرکز **وتر**^۸ a_{11} اور a_{22} پر مبنی ہے جبکہ قالب ۴.۴ کا مرکزی وتر a_{11} ، a_{22} ، $\dots$ ، a_{nn} پر مبنی ہے۔ ہمیں یہاں صرف **مربع قالب**^۹ درکار ہوں گے۔ مربع قالب سے مراد ایسا قالب ہے جس میں صفوں کی تعداد قطاروں کی تعداد کے برابر ہو۔ قالب ۴.۳ اور قالب ۴.۴ مربع

matrix^r
entry^s
row^t
column^u
maindiagonal^v
squarematrix^w

قالب ہیں۔

سمتیہ۔ ایک قطار اور n ارکان کا سمتیہ قطار^{*} درج ذیل ہے۔

$$x = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix}$$

اسی طرح ایک صف اور n ارکان کا سمتیہ صف[†] درج ذیل ہے۔

$$v = \begin{bmatrix} v_1 & v_2 & v_3 & \cdots & v_n \end{bmatrix}$$

قالب اور سمتیات کا حساب

برابری مساوات

دو عدد $n \times n$ قالب صرف اور صرف اس صورت برابر ہوں گے جب ان کے تمام مطابقتی[‡] ارکان برابر ہوں۔ ظاہر ہے کہ دو قالب کی برابری کے لیے لازم ہے کہ ان میں صفوں کی تعداد یکساں ہو اور ان میں قطاروں کی تعداد یکساں ہو۔ یوں $n = 2$ کی صورت میں

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{bmatrix} \quad \text{اور} \quad B = \begin{bmatrix} b_{11} & b_{12} \\ b_{21} & b_{22} \end{bmatrix}$$

صرف اور صرف اس صورت برابر $(A = B)$ ہوں گے جب

$$\begin{aligned} a_{11} &= b_{11}, & a_{12} &= b_{12} \\ a_{21} &= b_{21}, & a_{22} &= b_{22} \end{aligned}$$

ہوں۔ دو عدد سمتیہ صف (یا دو عدد سمتیہ قطار) صرف اور صرف اس صورت برابر ہوں گے جب دونوں میں ارکان کی تعداد n برابر ہو اور ان کے تمام مطابقتی ارکان برابر ہوں۔ یوں

$$v = \begin{bmatrix} v_1 \\ v_2 \end{bmatrix} \quad \text{اور} \quad x = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}$$

کی صورت میں $v = x$ صرف اور صرف تب ہوگا جب

$$v_1 = x_1 \quad \text{اور} \quad v_2 = x_2$$

ہوں۔

columnvector^{*}
rowvector[†]
corresponding[‡]

مجموعہ

مجموعہ حاصل کرنے کی خاطر دونوں قالب کے مطابقتی ارکان کا مجموعہ لیا جاتا ہے۔ دونوں قالب یکساں $m \times n$ ہونا لازم ہے۔ اسی طرح دونوں سمتیہ صف (یادوںوں سمتیہ قطار) میں برابر ارکان ہونا لازم ہے۔ یوں 2×2 قالب کا مجموعہ درج ذیل ہوگا۔

$$(۴.۵) \quad A + B = \begin{bmatrix} a_{11} + b_{11} & a_{12} + b_{12} \\ a_{21} + b_{21} & a_{22} + b_{22} \end{bmatrix}, \quad v + x = \begin{bmatrix} v_1 + x_1 \\ v_2 + x_2 \end{bmatrix}$$

غیر سمتی ضرب

۱۳ غیر سمتی ضرب یعنی مستقل c سے قالب کا ضرب حاصل کرنے کی خاطر قالب کے تمام ارکان کو c سے ضرب دی جاتی ہے۔ مثلاً

$$A = \begin{bmatrix} 2 & -3 \\ 5 & 1 \end{bmatrix}, \quad -4A = \begin{bmatrix} -8 & 12 \\ -20 & -4 \end{bmatrix}$$

اور

$$v = \begin{bmatrix} 9 \\ -4 \end{bmatrix}, \quad 3v = \begin{bmatrix} 27 \\ -12 \end{bmatrix}$$

قالب ضرب قالب

دو عدد $n \times n$ قالب $A = [a_{jk}]$ اور $B = [b_{jk}]$ کا حاصل ضرب $C = AB$ ، (اسی ترتیب میں) $n \times n$ قالب $C = [c_{jk}]$ ہوگا جس کے ارکان

$$(۴.۶) \quad c_{jk} = \sum_{m=1}^n a_{jm} b_{mk} \quad j = 1, \dots, n, \quad k = 1, \dots, n$$

ہوں گے یعنی A قالب کی j ویں صف کے ہر رکن کو B قالب کی j ویں قطار کے مطابقتی رکن کے ساتھ ضرب دیتے ہوئے n حاصل ضرب کا مجموعہ لیں۔ ہم کہتے ہیں کہ قالب کی ضرب سے مراد صف ضرب قطار ہے۔ مثلاً

$$\begin{bmatrix} 2 & 1 \\ -3 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 7 & 1 \\ 2 & -4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \cdot 7 + 1 \cdot 2 & 2 \cdot 1 + 1 \cdot (-4) \\ (-3) \cdot 7 + 0 \cdot 2 & (-3) \cdot 1 + 0 \cdot (-4) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 16 & -2 \\ -21 & -3 \end{bmatrix}$$

یہاں دھیان رہے کہ ضرب قالب غیر توہین ^{۱۴} ہے لہذا عموماً $AB \neq BA$ ہوگا۔ یوں دو قالب کو آپس میں ضرب دیتے ہوئے قالبوں کی ترتیب تبدیل نہیں کی جاسکتی۔ اس حقیقت کی وضاحت کی خاطر درج بالا مثال میں قالبوں کی ترتیب بدلتے ہوئے ان کو آپس میں ضرب دیتے ہیں۔

$$\begin{bmatrix} 7 & 1 \\ 2 & -4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ -3 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 7 \cdot 2 + 1 \cdot (-3) & 7 \cdot 1 + 1 \cdot 0 \\ 2 \cdot 2 + (-4) \cdot (-3) & 2 \cdot 1 + (-4) \cdot 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 11 & 7 \\ 16 & 2 \end{bmatrix}$$

scalar product^{۱۴}
noncommutative^{۱۴}

$n \times n$ قالب A کو n ارکان کی سمتیہ قطار x سے ضرب بھی اسی قاعدے کے تحت حاصل کی جاتی ہے۔ یوں $v = Ax$ کے n عدد ارکان درج ذیل ہوں گے۔

$$(۴.۷) \quad v_j = \sum_{m=1}^n a_{jm} x_m \quad j = 1, \dots, n$$

یوں

$$\begin{bmatrix} 7 & -3 \\ 1 & 4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 7x_1 - 3x_2 \\ x_1 + 4x_2 \end{bmatrix}$$

ہوگا۔

سادہ تفرقی مساوات کے نظام کا اظہار بذریعہ سمتیات

تفرق

قالب یا سمتیہ کا تفرق، تمام ارکان کا تفرق حاصل کرنے سے حاصل ہوتا ہے۔

$$y(t) = \begin{bmatrix} y_1(t) \\ y_2(t) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5t^3 \\ 6 \cos 2t \end{bmatrix}, \quad y'(t) = \begin{bmatrix} y'_1(t) \\ y'_2(t) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 15t^2 \\ -12 \sin 2t \end{bmatrix}$$

قالب کی تفرق اور ضرب کو استعمال کرتے ہوئے مساوات ۴.۱ کو درج ذیل لکھا جاسکتا ہے۔

$$(۴.۸) \quad y' = \begin{bmatrix} y'_1 \\ y'_2 \end{bmatrix} = Ax = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \end{bmatrix} \quad \text{یا} \quad \begin{bmatrix} y'_1 \\ y'_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & -7 \\ 5 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \end{bmatrix}$$

اسی طرح مساوات ۴.۲ کو درج ذیل $y = Ax$ صورت میں لکھا جاسکتا ہے۔

$$(۴.۹) \quad \begin{bmatrix} y'_1 \\ y'_2 \\ \vdots \\ y'_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \vdots \\ y_n \end{bmatrix}$$

مزید اعمال اور اصطلاحات

تبدیل محل

تبدیل محل^{۱۵} کے عمل سے قالب کی قطاروں کو صفوں کی جگہ لکھا جاتا ہے۔ یوں 2×2 قالب A سے تبدیل محل^{۱۶} کے ذریعہ تبدیل محل قالب^{۱۷} A^T حاصل ہوگا۔

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & -11 \\ 4 & 3 \end{bmatrix}, \quad A^T = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{21} \\ a_{12} & a_{22} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & 4 \\ -11 & 3 \end{bmatrix}$$

سمتیہ صف x کا تبدیلی محل سمتیہ x^T سمتیہ قطار ہوگا۔ اسی طرح سمتیہ قطار v کا تبدیلی محل سمتیہ v^T سمتیہ صف ہوگا۔

$$x = \begin{bmatrix} x_1 & x_2 \end{bmatrix} \quad x^T = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}, \quad v = \begin{bmatrix} v_1 \\ v_2 \end{bmatrix} \quad v^T = \begin{bmatrix} v_1 & v_2 \end{bmatrix}$$

قالب کا معکوس

ایسا $n \times n$ قالب جس کے مرکزی وتر کے تمام ارکان اکائی (1) اور بقیہ ارکان صفر ہوں کو اکائی قالب^{۱۸} I کہتے ہیں۔

$$(۴.۱۰) \quad I = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \dots & 0 \\ \vdots & & & & \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 1 \end{bmatrix}$$

ایسا B قالب، جس کا A قالب کے ساتھ حاصل ضرب اکائی قالب ہو $BA = AB = I$ ، قالب A کا معکوس قالب^{۱۹} کہلاتا ہے جسے A^{-1} لکھا جاتا ہے جبکہ ایسی صورت میں A غیر نادر قالب^{۲۰} کہلاتا ہے۔ یہاں A اور B دونوں $n \times n$ قالب ہیں۔

$$(۴.۱۱) \quad A^{-1}A = AA^{-1} = I$$

قالب A کا معکوس تب پایا جاتا ہے جب A کا مقطع غیر صفر $0 \neq |A|$ ہو۔ اگر A کا معکوس نہ پایا جاتا ہو تب A نادر^{۲۱} قالب کہلاتا ہے۔ مربع 2×2 قالب کا معکوس

$$(۴.۱۲) \quad A^{-1} = \frac{1}{|A|} \begin{bmatrix} a_{22} & -a_{12} \\ -a_{21} & a_{11} \end{bmatrix}$$

^{۱۵}transposition^{۱۶}transposition^{۱۷}transpose matrix^{۱۸}unit matrix^{۱۹}inverse matrix^{۲۰}nonsingular matrix^{۲۱}singular

ہے جہاں A کا مقطع $|A|$ درج ذیل ہے۔

$$(۴.۱۳) \quad |A| = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix} = a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21}$$

خطی طور تالبعیت

r عدد سمتیات $v^{(1)}$ تا $v^{(r)}$ جہاں ہر سمتیہ n ارکان پر مشتمل ہو، اس صورت خطی طور غیر تالبع سلسلہ ۲۲ یا خطی طور غیر تالبع کہلاتے ہیں جب

$$(۴.۱۴) \quad c_1 v^{(1)} + \dots + c_r v^{(r)} = 0$$

سے مراد c_1 تا c_r کی قیمتیں صفر ہو۔ درج بالا مساوات میں 0 صفر سمتیہ ۲۳ ہے جس کے تمام n ارکان صفر کے برابر ہیں۔ اگر مساوات ۱۴ ، ۱۳ میں c_1 تا c_r کوئی ایک یا ایک سے زائد مستقل غیر صفر ہوں تب $v^{(1)}$ تا $v^{(r)}$ خطی طور تالبع سلسلہ ۲۴ یا خطی طور تالبع کہلائیں گے چونکہ ایسی صورت میں کم از کم ایک سمتیہ کو باقی سمتیات کی مدد سے لکھا جاسکتا ہے، مثلاً $c_1 \neq 0$ کی صورت میں مساوات ۱۴ ، ۱۳ کو c_1 سے تقسیم کرتے ہوئے

$$v^{(1)} = -\frac{1}{c_1} [c_2 v^{(2)} + \dots + c_r v^{(r)}]$$

لکھا جاسکتا ہے۔

امتیازی اقدار اور امتیازی سمتیات

امتیازی اقدار ۲۵ اور امتیازی سمتیات ۲۶ انتہائی اہم ہیں جو کوانٹم میکانیٹ ۲۷ میں کلیدی کردار ادا کرتے ہیں۔ مساوات

$$(۴.۱۵) \quad Ax = \lambda x$$

میں $A = [a_{jk}]$ معلوم $n \times n$ قاب ہے جبکہ λ نامعلوم مستقل (جو حقیقی یا مخلوط مقدار ہو سکتا ہے) اور x نامعلوم سمتیہ ہے جنہیں حاصل کرنا درکار ہے۔ کسی بھی λ کے لیے مساوات ۱۵ کا ایک حل $x = 0$ ممکن ہے۔ ایسی غیر سمتیہ ۲۸ جو $\lambda \neq 0$ کی صورت میں مساوات ۱۵ پر پورا اترتی ہو، A کی امتیازی قدر ۲۹ کہلاتی ہے جبکہ، اس λ کی مطابقتی، x کو A کی امتیازی سمتیہ ۳۰ کہتے ہیں۔

linearlyindependentset^{۲۲}
zerovector^{۲۲}
linearlydependentvector^{۲۲}
Eigenvalues,characteristicvalues^{۲۵}
Eigenvectors^{۲۶}
quantummechanics^{۲۷}
scalar^{۲۸}
Eigenvalue^{۲۹}
Eigenvector^{۳۰}

ہم مساوات ۴.۱۵ کو $Ax - \lambda x = 0$ یا

$$(A - \lambda I)x = 0 \quad (۴.۱۶)$$

لکھ سکتے ہیں جو n عدد خطی الجبرائی مساوات کو ظاہر کرتی ہے جس کے نامعلوم متغیرات x_1 تا x_n ، سمتیہ x کے ارکان ہیں۔ اس مساوات کے غیر صفر حل $x \neq 0$ کے لیے ضروری ہے کہ $A - I$ کے عددی سر قالب کا مقطع صفر ہو۔ اس کا ثبوت خطی الجبرا میں بطور بنیادی حقیقت پیش کیا جاتا ہے [۸.۱۵]۔ اس باب میں ہمیں $n = 2$ سے دلچسپی ہے لہذا مساوات ۴.۱۶ کو

$$\begin{bmatrix} a_{11} - \lambda & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} - \lambda \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix} \quad (۴.۱۷)$$

لکھتے ہیں جو درج ذیل مساوات کو ظاہر کرتی ہے۔

$$\begin{aligned} (a_{11} - \lambda)x_1 + a_{12}x_2 &= 0 \\ a_{21}x_1 + (a_{22} - \lambda)x_2 &= 0 \end{aligned} \quad (۴.۱۸)$$

اب نادر قالب کا مقطع صفر ہوتا ہے لہذا $A - \lambda I$ اس صورت نادر قالب ہوگا جب اس قالب کا مقطع (جسے A کی امتیازی مقطع کہتے ہیں) صفر ہو۔

$$\begin{aligned} |A - \lambda I| &= \begin{vmatrix} a_{11} - \lambda & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} - \lambda \end{vmatrix} \\ &= (a_{11} - \lambda)(a_{22} - \lambda) - a_{12}a_{21} \\ &= \lambda^2 - (a_{11} + a_{22})\lambda + a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21} = 0 \end{aligned} \quad (۴.۱۹)$$

اس دو درجی مساوات کو A کی امتیازی مساوات کہتے ہیں۔ اس کے حل λ_1 اور λ_2 ، قالب A کے امتیازی قدر یا امتیازی اقدار ہیں۔ پہلے امتیازی قدر حاصل کریں۔ اس کے بعد λ_1 کو مساوات ۴.۱۸ میں پر کرتے ہوئے، λ_1 کی مطابقتی، A کی امتیازی سمتیہ $x^{(1)}$ دریافت کریں۔ اسی طرح λ_2 کو مساوات ۴.۱۸ میں پر کرتے ہوئے، λ_2 کی مطابقتی، A کی امتیازی سمتیہ $x^{(2)}$ دریافت کریں۔ یاد رہے کہ اگر x قالب A کا امتیازی سمتیہ ہو تب kx بھی A کا امتیازی سمتیہ ہوگا جہاں $k \neq 0$ ہے۔
مثال ۴.۱: درج ذیل قالب کے امتیازی اقدار اور امتیازی سمتیات دریافت کریں۔

$$A = \begin{bmatrix} -3 & 3 \\ -0.8 & 0.4 \end{bmatrix}$$

حل: امتیازی مساوات

$$\begin{vmatrix} -3 - \lambda & 3 \\ -0.8 & 0.4 - \lambda \end{vmatrix} = \lambda^2 + 2.6\lambda + 1.2 = 0$$

characteristic determinant^{r1}
characteristic equation^{r2}

۴.۲ سے A کے امتیازی قدر $\lambda_1 = -0.6$ اور $\lambda_2 = -2$ ملتے ہیں۔ امتیازی قدر $\lambda = \lambda_1 = -0.6$ کو مساوات ۴.۱۸ میں پر کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned} (-3 + 0.6)x_1 + 3x_2 &= 0 \\ -0.8x_1 + (0.4 + 0.6)x_2 &= 0 \end{aligned}$$

پہلی مساوات کو $x_2 = 0.8x_1$ لکھا جاسکتا ہے۔ دوسری مساوات کو بھی $x_2 = 0.8x_1$ لکھا جاسکتا ہے۔ یوں اگر $x_1 = 1$ چننا جائے تو $x_2 = 0.8$ ہوگا لہذا، $\lambda_1 = -0.6$ کی مطابقتی، A کا امتیازی سمتیہ

$$x^{(1)} = \begin{bmatrix} 1 \\ 0.8 \end{bmatrix}$$

ہوگا۔ اسی طرح $\lambda = \lambda_2 = -2$ کو مساوات ۴.۱۸ میں پر کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned} (-3 + 2)x_1 + 3x_2 &= 0 \\ -0.8x_1 + (0.4 + 2)x_2 &= 0 \end{aligned}$$

ان دونوں مساوات کو $x_1 = 3x_2$ لکھا جاسکتا ہے۔ یوں اگر $x_2 = 1$ چننا جائے تو $x_1 = 3$ حاصل ہوگا لہذا، $\lambda_2 = -2$ کی مطابقتی، A کا امتیازی سمتیہ

$$x^{(2)} = \begin{bmatrix} 3 \\ 1 \end{bmatrix}$$

□

ہوگا۔ جیسا پہلے ذکر کیا گیا، امتیازی سمتیات کو کسی بھی غیر صفر عدد سے ضرب دیا جاسکتا ہے۔

۴.۲ سادہ تفرقی مساوات کے نظام بطور انجینئری مسائل کے نمونے

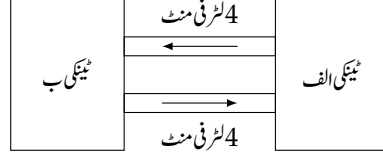
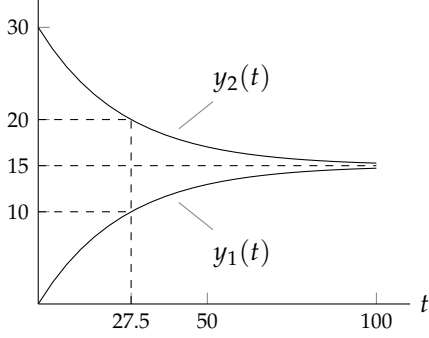
اس حصے میں ہم تفرقی مساوات کے نظام کی عملاً اہمیت دیکھیں گے۔ ہم پہلے دیکھتے ہیں کہ ایسے نظام مختلف عملی مسائل میں کیسے کردار ادا کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ بلند رتبہ تفرقی مساوات کو کیسے تفرقی مساوات کے نظام میں تبدیل کیا جاسکتا ہے۔

مثال ۴.۲: دو ٹینکیوں کا نظام

ایک ٹینکی کو استعمال کرتے ہوئے مرکب بنانے کے عمل پر صفحہ ۲۰ مثال ۱۰ میں غور کیا گیا جہاں مسئلے کو ایک عدد تفرقی مساوات سے ظاہر کیا گیا۔ اس مثال کو ایک مرتبہ دیکھ لیں چونکہ وہی معلومات یہاں بھی استعمال کی جائیں گی۔

شکل ۴.۱ میں دو ٹینکیاں دکھائی گئی ہیں جن میں یک برابر دو سو (200) لٹر پانی موجود ہے۔ ٹینکی الف میں خالص پانی ہے جبکہ ٹینکی ب کی پانی میں تیس (30) کلو گرام کائنمک ملا یا گیا ہے۔ ٹینکیوں میں پانی کو مسلسل ہلایا جاتا ہے تاکہ ان میں ہر جگہ محلول یکساں رہے۔ ٹینکیوں میں پانی چار (4) لٹر فی منٹ سے چکر کاٹتی ہے جس کی وجہ سے ٹینکی الف میں نمک کی مقدار $y_1(t)$ اور ٹینکی ب میں نمک کی مقدار $y_2(t)$ وقت کے ساتھ تبدیل ہوتی ہے۔ کتنی دیر کے بعد ٹینکی الف میں نمک کی مقدار، ٹینکی ب میں نمک کی مقدار کا نصف ہوگا؟

باب ۴. نظام تفرقی مساوات



شکل ۴.۱: ٹینکیوں کا نظام۔

حل: پہلا قدم: نظام کی نمونہ کشی کرتے ہیں۔ ایک ٹینکی کی طرح، ٹینکی الف میں نمک کی مقدار $y_1(t)$ میں تبدیلی کی شرح $y_1'(t)$ نمک کی درآمدی اور برآمدی شرح میں فرق کے برابر ہوگی۔ یہی کچھ $y_2'(t)$ کے لیے بھی کہا جاسکتا ہے لہذا

$$\begin{aligned} y_1' &= 4 \frac{y_2}{200} - 4 \frac{y_1}{200} \\ y_2' &= 4 \frac{y_1}{200} - 4 \frac{y_2}{200} \end{aligned}$$

یعنی

$$\begin{aligned} y_1' &= -0.02y_1 + 0.02y_2 \\ y_2' &= 0.02y_1 - 0.02y_2 \end{aligned}$$

ہوگا۔ اس نظام کو

(۴.۲۰)

$$y' = Ay$$

لکھا جاسکتا ہے جہاں

$$y = \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \end{bmatrix} \quad \text{اور} \quad A = \begin{bmatrix} -0.02 & 0.02 \\ 0.02 & -0.02 \end{bmatrix}$$

ہیں۔

دوسرا قدم: عمومی حل حاصل کرتے ہیں۔ ایک عدد تفرقی مساوات کی طرح یہاں بھی حل کو قوت نمائی تعامل

(۴.۲۱)

$$y = xe^{\lambda t}$$

۴.۲. سادہ تفرقی مساوات کے نظام بطور انجینئری مسائل کے نمونے

فرض کرتے ہیں۔ مساوات ۴.۲۰ میں اس فرضی تفاعل اور اس کے تفرق کو پر کرتے ہیں۔

$$\mathbf{y}' = \lambda \mathbf{x} e^{\lambda t} = \mathbf{A} \mathbf{x} e^{\lambda t}$$

دونوں اطراف کو $e^{\lambda t}$ سے تقسیم کرتے ہوئے دونوں اطراف کو بدل کر لکھتے ہیں۔

$$\mathbf{A} \mathbf{x} = \lambda \mathbf{x}$$

ہمیں اس مساوات کے غیر صفر اہم حل درکار ہیں لہذا ہمیں $\mathbf{A}$ کے امتیازی اقدار اور امتیازی سمتیات حاصل کرنے ہوں گے۔ امتیازی اقدار امتیازی مساوات

$$|\mathbf{A} - \lambda \mathbf{I}| = \begin{vmatrix} -0.02 - \lambda & 0.02 \\ 0.02 & -0.02 - \lambda \end{vmatrix} = (-0.02 - \lambda) - 0.02^2 = \lambda(\lambda + 0.04) = 0$$

کے حل $\lambda_1 = 0$ اور $\lambda_2 = -0.04$ ہوں گے۔ (یہاں دھیان رہے کہ ہمیں غیر صفر امتیازی سمتیات درکار ہیں۔ امتیازی اقدار صفر ہو سکتے ہیں۔) امتیازی سمتیات مساوات ۴.۱۸ کے پہلے یا دوسرے مساوات سے حاصل ہوں گے۔ مساوات ۴.۱۸ کی پہلے مساوات کو استعمال کرتے ہوئے $\lambda_1 = 0$ اور $\lambda_2 = -0.04$ کے لیے

$$-0.02x_1 + 0.02x_2 = 0, \quad (-0.02 + 0.04)x_1 + 0.02x_2 = 0$$

لکھ جائیں گے جن سے $x_1 = x_2$ اور $x_1 = -x_2$ ملتے ہیں۔ ہم $x_1 = x_2 = 1$ اور $x_1 = -x_2 = 1$ چنتے ہوئے

$\lambda_1 = 0$ اور $\lambda_2 = -0.04$ کے مطابقتی امتیازی سمتیات

$$\mathbf{x}^{(1)} = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} \quad \text{اور} \quad \mathbf{x}^{(2)} = \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix}$$

حاصل کرتے ہیں۔ مساوات ۴.۲۱ اور مسئلہ خطی میل (جو خطی متجانس تفرقی مساوات کے نظام پر بھی لاگو ہوتا ہے) کی مدد سے حل لکھتے ہیں۔

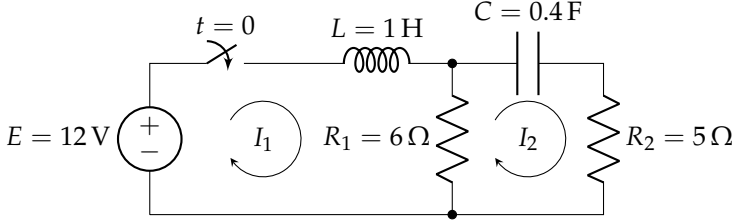
$$(۴.۲۲) \quad \mathbf{y} = c_1 \mathbf{x}^{(1)} e^{\lambda_1 t} + c_2 \mathbf{x}^{(2)} e^{\lambda_2 t} = c_1 \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} + c_2 \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix} e^{-0.04t}$$

تیسرا قدم: ابتدائی معلومات $y_1(0) = 0$ (یعنی ٹینکی الف میں ابتدائی طور پر کوئی نمک نہیں پایا جاتا) اور $y_2(0) = 30$ (یعنی ٹینکی ب میں ابتدائی طور پر تیس کلو گرام نمک پایا جاتا ہے) ہیں۔ مساوات ۴.۲۲ میں $t = 0$ اور ابتدائی معلومات پر کرتے ہیں۔

$$\mathbf{y}(0) = c_1 \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} + c_2 \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 30 \end{bmatrix}$$

درج بالا مساوات کی جزوی صورت $c_1 + c_2 = 0$ اور $c_1 - c_2 = 30$ ہے جس کا حل $c_1 = 15$ اور $c_2 = -15$ ہے۔ یوں ابتدائی معلومات پر پورا اترتا ہوا حل

$$\mathbf{y} = 15 \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} - 15 \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix} e^{-0.04t}$$



شکل ۴.۲: مثال ۴.۳ کا برقی جال۔

یعنی

$$y_1(t) = 15 - 15e^{-0.04t}$$

$$y_2(t) = 15 + 15e^{-0.04t}$$

ہوگا۔ اس حل کو شکل ۴.۱ میں دکھایا گیا ہے۔

چوتھا قدم: ٹینگی الف میں اس وقت ٹینگی ب کا آدھا نمک ہوگا جب اس میں $10 = \frac{30}{3}$ کلوگرام نمک ہو۔ یوں درج ذیل حاصل ہوتا ہے۔

$$y_1(t) = 15 - 15e^{-0.04t} = 10, \quad t = -\frac{1}{0.04} \ln \frac{1}{3} = 27.5 \text{ min}$$

□

مثال ۴.۳: برقی جال

شکل ۴.۲ میں لمحہ $t = 0$ پر سوچنے چالو ہوتا ہے۔ برقی رو $I_1(t)$ اور $I_2(t)$ دریافت کریں۔ ابتدائی رو اور ابتدائی برقی گیر میں ذخیرہ بار صفر ہیں۔

حل: پہلا قدم نظام کی نمونہ کشی ہے۔ امالہ میں رو I_1 ہے لہذا اس پر برقی دباؤ $v_L = L \frac{dI_1}{dt}$ ہوگا۔ برقی گیر میں رو I_2 ہے لہذا اس پر دباؤ $v_C = \frac{1}{C} \int I_2 dt$ ہوگا۔ مزاحمت R_2 پر دباؤ $v_{R2} = I_2 R_2$ ہوگا جبکہ مزاحمت R_1 میں کل رو $I_1 - I_2$ ہے لہذا اس پر دباؤ $v_{R1} = (I_1 - I_2) R_1$ ہوگا۔ کرخوف قانون دباؤ کے تحت کسی بھی بند دائرے میں کل دباؤ کا اضافہ اس دائرے میں کل دباؤ کے گھٹاؤ کے برابر ہوگا۔ یوں بائیں دائرے کے لیے

$$E = L \frac{dI_1}{dt} + (I_1 - I_2) R_1$$

لکھا جاسکتا ہے جس میں $E = 12$ ، $L = 1$ اور $R_1 = 6$ پر کرتے ہوئے

$$(۴.۲۳) \quad I_1' = -6I_1 + 6I_2 + 12$$

ملتا ہے۔ اسی طرح دائیں دائرے کے لیے

$$0 = \frac{1}{C} \int I_2 dt + I_2 R_2 + (I_2 - I_1) R_1$$

۴.۲. سادہ تفرقی مساوات کے نظام بطور انجینئری مسائل کے نمونے

لکھا جاسکتا ہے جس میں $C = 0.4$ اور $R_2 = 5$ پر کرتے ہوئے تفرق لینے سے

$$I_2 + 4.4I_2' - 2.4I_1' = 0$$

ملتا ہے۔ اس میں مساوات ۴.۲۳ سے I_1' کی قیمت پر کرتے ہوئے

$$I_2 + 4.4I_2' - 2.4(-6I_1 + 6I_2 + 12) = 0$$

یعنی

$$(۴.۲۴) \quad I_2' = -\frac{36}{11}I_1 + \frac{67}{22}I_2 + \frac{72}{11}$$

حاصل ہوتا ہے۔ مساوات ۴.۲۳ اور مساوات ۴.۲۴ کو

$$(۴.۲۵) \quad J' = AJ + g$$

لکھا جاسکتا ہے جہاں

$$J = \begin{bmatrix} I_1 \\ I_2 \end{bmatrix}, \quad A = \begin{bmatrix} -6 & 6 \\ -\frac{36}{11} & \frac{67}{22} \end{bmatrix}, \quad g = \begin{bmatrix} 12 \\ \frac{72}{11} \end{bmatrix}$$

ہیں۔ I_1' اور I_2' کے سمتیہ قطار کو J اس لیے لکھا گیا ہے کہ اس باب میں I اکائی قلاب کے لیے استعمال کیا گیا ہے۔

دوسرا قدم نظام کا حل تلاش کرنا ہے۔ g کی موجودگی غیر متجانس سادہ تفرقی نظام کو ظاہر کرتی ہے لہذا ہم ایک عدد تفرقی مساوات کی طرح پہلے متجانس مطابقتی نظام $J' = AJ$ کا حل حاصل کرتے ہیں۔ ہم $J = xe^{\lambda t}$ کو حل تصور کرتے ہوئے متجانس نظام میں پر کرتے ہوئے درج ذیل حاصل کرتے ہیں۔

$$J' = \lambda xe^{\lambda t} = A xe^{\lambda t} \implies Ax = \lambda x$$

غیر صفر اہم حل کے حصول کے لیے A کے امتیازی اقدار اور امتیازی سمتیات درکار ہوں گے۔ امتیازی اقدار امتیازی مساوات

$$|A - \lambda I| = \begin{vmatrix} -6 - \lambda & 6 \\ -\frac{36}{11} & \frac{67}{22} - \lambda \end{vmatrix} = \lambda^2 + \frac{65}{22}\lambda - \frac{15}{11} = 0$$

سے $\lambda_1 = -2.38209$ اور $\lambda_2 = -0.57245$ حاصل ہوتے ہیں۔ ان امتیازی اقدار کی مطابقتی امتیازی سمتیات مساوات ۴.۱۸ سے حاصل ہوں گے۔ مساوات ۴.۱۸ کے پہلے مساوات میں λ_1 پر کرتے ہوئے

$$(-6 + 2.38209)x_1 + 6x_2 = 0, \implies x_1 = 1.658416x_2$$

ملتا ہے۔ یوں $x_2 = 1$ چنتے ہوئے $x_1 = 1.658416$ ملتا ہے جس سے $x^{(1)} = \begin{bmatrix} 1.658416 \\ 1 \end{bmatrix}$ حاصل ہوتا ہے۔ اسی طرح

مساوات ۴.۱۸ کے پہلے مساوات میں λ_2 پر کرتے ہوئے

$$(-6 + 0.57245)x_1 + 6x_2 = 0, \implies x_1 = 1.105471x_2$$

میتا ہے۔ یوں $x_2 = 1$ چنے ہوئے $x_1 = 1.105471$ ملتا ہے جس سے $\begin{bmatrix} 1.105471 \\ 1 \end{bmatrix}$ $x^{(2)}$ حاصل ہوتا ہے۔ یوں متجانس نظام کا عمومی حل درج ذیل ہوگا۔

$$J = c_1 x^{(1)} e^{\lambda_1 t} + c_2 x^{(2)} e^{\lambda_2 t} \quad (۴.۲۶)$$

مساوات ۴.۲۵ کے غیر متجانس نظام کا جبری تفاعل g مستقل مقدار ہے لہذا اس نظام کا مخصوص حل مستقل سمتیہ قطار $J_p = a$ فرض کرتے ہیں جس کے ارکان a_1 اور a_2 ہیں۔ یوں $J' = 0$ ہوگا۔ مساوات ۴.۲۵ میں فرض کردہ مخصوص حل پر کرتے ہوئے $Aa + g = 0$ ملتا ہے جو درج ذیل مساوات کو ظاہر کرتی ہے۔

$$\begin{aligned} -6a_1 + 6a_2 + 12 &= 0 \\ -\frac{36}{11}a_1 + \frac{67}{22}a_2 + \frac{72}{11} &= 0 \end{aligned}$$

ان ہمزاد مساوات کو حل کرنے سے $a_1 = 2$ اور $a_2 = 0$ ملتا ہے لہذا $a = \begin{bmatrix} 2 \\ 0 \end{bmatrix}$ ہوگا۔ یوں عمومی حل

$$J = J_h + J_p = c_1 x^{(1)} e^{\lambda_1 t} + c_2 x^{(2)} e^{\lambda_2 t} + a$$

ہوگا جو درج ذیل مساوات کو ظاہر کرتی ہے۔

$$\begin{aligned} I_1 &= 1.658416c_1 e^{-2.38209t} + 1.105471c_2 e^{-0.57245t} + 2 \\ I_2 &= c_1 e^{-2.38209t} + c_2 e^{-0.57245t} \end{aligned}$$

ابتدائی معلومات کے تحت $I_1(0) = 0$ اور $I_2(0) = 0$ ہے۔ انہیں درج بالا مساوات میں پر کرتے ہوئے

$$\begin{aligned} 1.658416c_1 + 1.105471c_2 + 2 &= 0 \\ c_1 + c_2 &= 0 \end{aligned}$$

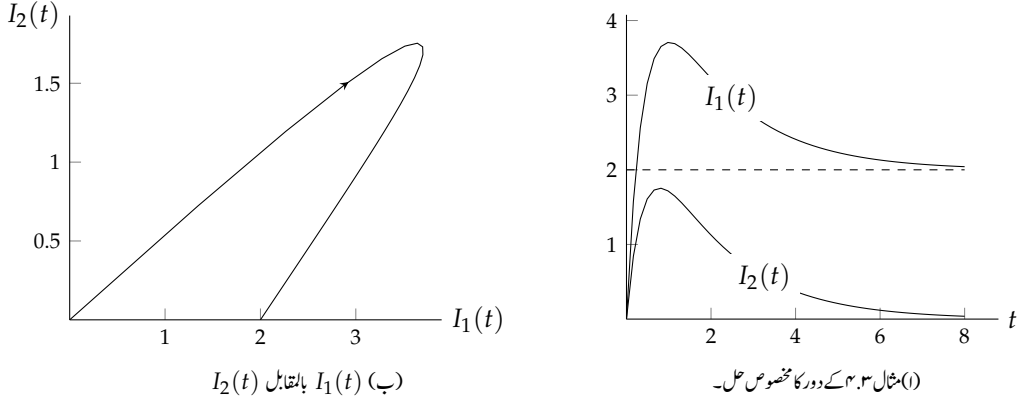
ملتا ہے جنہیں حل کرتے ہوئے $c_1 = -3.61699$ اور $c_2 = 3.61699$ حاصل ہوتا ہے۔ یوں مخصوص حل

$$J = -3.617x^{(1)} e^{-2.38t} + 3.617x^{(2)} e^{-0.57t} + a$$

یعنی

$$\begin{aligned} I_1 &= -5.998e^{-2.38t} + 3.998e^{-0.57t} + 2 \\ I_2 &= -3.617e^{-2.38t} + 3.617e^{-0.57t} \end{aligned}$$

ہوگا جسے شکل ۴.۳-الف میں دکھایا گیا ہے۔



شکل ۴.۳: مثال ۴.۳ کے منحنی۔

شکل ۴.۳-ب میں $I_1(t)$ بالمتقابل $I_2(t)$ کو $I_1 I_2$ سطح پر دکھایا گیا ہے جس میں t مقدار معلوم ہے۔ مقدار معلوم کے بڑھنے کی سمت کو منحنی پر تیر کے نشان سے دکھایا گیا ہے۔ سطح $I_1 I_2$ کو نظام کی سطح مرحلہ کہتے ہیں جبکہ شکل ۴.۳-ب کی منحنی کو خط حرکت کہتے ہیں۔ ہم دیکھیں گے کہ سطح مرحلہ اشکال، سادہ شکل ۴.۳-الف طرز کے اشکال سے زیادہ اہم ثابت ہوتے ہیں۔ یہ خطوط کی نسل کے بارے میں بہتر کیفی معلومات فراہم کرتے ہیں۔ □

صفحہ ۲۰۱ میں ایک عدد ٹینکی کی مثال پر غور کیا گیا جس کی نمونہ کشی ایک عدد سادہ تفرقی مساوات سے کی گئی۔ مثال ۴.۲ میں دو ٹینکیوں پر مبنی نظام کی نمونہ کشی دو عدد تفرقی مساوات سے کی گئی۔ اسی طرح مثال ۴.۳ میں دو عدد نامعلوم رو کی بنا دو عدد سادہ تفرقی مساوات حاصل ہوئے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ زیادہ بڑے نظام کی نمونہ کشی زیادہ تعداد کی تفرقی مساوات سے کی جائے گی۔

n ر تہی سادہ تفرقی مساوات سے تفرقی مساوات کے نظام کا حصول

درج ذیل مسئلہ میں ثابت کیا جاتا ہے کہ n ر تہی سادہ تفرقی مساوات ۴.۲ سے تفرقی مساوات کا نظام حاصل کیا جاسکتا ہے۔

مسئلہ ۴.۱: تفرقی مساوات کا مبادلہ
سادہ n ر تہی تفرقی مساوات

$$y^{(n)} = F(t, y, y', \dots, y^{(n-1)}) \quad (۴.۲۷)$$

میں

$$y_1 = y, \quad y_2 = y', \quad y_3 = y'', \dots, y_n = y^{(n-1)} \quad (۴.۲۸)$$

phaseplane^{۳۳}
trajectory^{۳۳}

لے کر اس کو n عدد سادہ یک رتبی تفرقی مساوات کے نظام

$$\begin{aligned} y'_1 &= y_2 \\ y'_2 &= y_3 \\ &\vdots \\ y'_{n-1} &= y_n \\ y'_n &= F(t, y_1, y_2, \dots, y_n) \end{aligned} \quad (۴.۲۹)$$

میں تبدیل کیا جاسکتا ہے۔

ثبوت: مساوات ۴.۲۸ کے تفرق سے نظام کے پہلے $n - 1$ عدد تفرقی مساوات حاصل ہوتے ہیں۔ مساوات ۴.۲۸ سے $y^{(n)} = y'_n$ بھی حاصل ہوتا ہے لہذا مساوات ۴.۲۷ سے مساوات ۴.۲۹ کی آخری مساوات بھی حاصل ہوتی ہے۔

□

مثال ۴.۴: ہم اسپرنگ اور کمیت کی آزادانہ ارتعاش کے مسئلے پر غور کر چکے ہیں جس کی تفرقی مساوات صفحہ ۹۰ پر مساوات ۲.۴۵

$$my'' + cy' + ky = 0 \implies y'' = -\frac{k}{m}y - \frac{c}{m}y' \quad (۴.۳۰)$$

دیتی ہے جس کے لیے مساوات ۴.۲۹ کا نظام

$$\begin{aligned} y'_1 &= y_2 \\ y'_2 &= -\frac{k}{m}y_1 - \frac{c}{m}y_2 \end{aligned}$$

متجانس اور خطی ہے۔ قالب کا استعمال کرتے ہوئے $y = \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \end{bmatrix}$ لکھتے ہوئے اس نظام کو درج ذیل لکھا جاسکتا ہے

$$y' = Ay = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -\frac{k}{m} & -\frac{c}{m} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \end{bmatrix} \quad (۴.۳۱)$$

جس سے امتیازی مساوات لکھتے ہیں۔

$$|A - \lambda I| = \begin{vmatrix} -\lambda & 1 \\ -\frac{k}{m} & -\frac{c}{m} - \lambda \end{vmatrix} = \lambda^2 + \frac{c}{m}\lambda + \frac{k}{m} = 0$$

اب مثلاً $m = 1$ ، $c = 1.4$ اور $k = 0.24$ ہوں تب

$$\lambda^2 + 1.4\lambda + 0.24 = (\lambda + 0.2)(\lambda + 1.2) = 0$$

ہوگا جس سے امتیازی اقدار $\lambda_1 = -0.2$ اور $\lambda_2 = -1.2$ حاصل ہوتے ہیں۔ امتیازی سمتیات $\mathbf{A} - \lambda \mathbf{I} = \mathbf{0}$ کی پہلی مساوات $x_2 = -0.2x_1$ سے حاصل کرتے ہیں۔ امتیازی قدر $\lambda_1 = -0.2$ پر کرتے ہوئے $0.2x_1 + x_2 = 0$ سے $x_2 = -0.2x_1$ ملتا ہے لہذا $x_1 = 1$ چنتے ہوئے $x_2 = -0.2$ ہوگا۔ اسی طرح $\lambda_2 = -1.2$ پر کرتے ہوئے $1.2x_1 + x_2 = 0$ سے $x_2 = -1.2x_1$ ملتا ہے لہذا $x_1 = 1$ چنتے ہوئے $x_2 = -1.2$ ہوگا۔ یوں درج ذیل امتیازی سمتیات حاصل ہوتی ہیں

$$\mathbf{x}^{(1)} = \begin{bmatrix} 1 \\ -0.2 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{x}^{(2)} = \begin{bmatrix} 1 \\ -1.2 \end{bmatrix}$$

جنہیں استعمال کرتے ہوئے

$$\mathbf{y} = c_1 \begin{bmatrix} 1 \\ -0.2 \end{bmatrix} e^{-0.2t} + c_2 \begin{bmatrix} 1 \\ -1.2 \end{bmatrix} e^{-1.2t}$$

سمتیہ حل لکھا جائے گا۔ اس نظام کی پہلی مساوات

$$y = y_1 = c_1 e^{-0.2t} + c_2 e^{-1.2t}$$

درکار حل ہے جبکہ نظام کی دوسری مساوات حل کی تفرق ہے۔

$$y_2 = y_1' = y' = -0.2c_1 e^{-0.2t} - 1.2c_2 e^{-1.2t}$$

□

سوالات

سوال ۱. ۳ تا سوال ۵. ۴ میں دیے گئے قالب کے امتیازی اقدار اور امتیازی سمتیات حاصل کریں۔

سوال ۱. ۴: الیکٹران کی ایک خاصیت چکر^{۳۵} کہلاتی ہے جس کی مقدار $\frac{\hbar}{2}$ یا $\frac{\hbar}{2}$ ہو سکتی ہے جہاں $\frac{h}{2\pi} = \hbar$ ہے اور $h = 6.626 \times 10^{-34} \text{ m}^2 \text{ kg/s}$ مستقل پلانک^{۳۶} ہے۔ چکر سمتیہ مقدار ہے۔ مقناطیسی میدان میں الیکٹران کا چکر یا ہمہ میدان (مقناطیسی میدان کی سمت میں) رہتا ہے اور یا مخالف میدان (میدان کی الٹ سمت میں) رہتا ہے۔ ہمہ میدان صورت میں الیکٹران کو اوپر چکر^{۳۷} الیکٹران کہتے ہیں جبکہ میدان مخالف چکر کی صورت میں الیکٹران کو نیچے چکر^{۳۸} الیکٹران کہتے ہیں۔ z سمت میں مقناطیسی میدان میں موجود الیکٹران کی خاصیت S_z قالب ہے۔ چکر^{۳۹} سے معلوم کی جاسکتی ہے۔ z میدان میں اوپر چکر الیکٹران کو امتیازی سمتیہ χ_+ اور نیچے چکر الیکٹران کو امتیازی سمتیہ χ_- سے ظاہر کیا جاتا ہے۔

spin^{۳۵}
Plank's constant^{۳۶}
spinup^{۳۷}
spindown^{۳۸}
spinmatrix^{۳۹}

درج ذیل S_z قالب کے امتیازی اقدار (یعنی الیکٹران کا پکڑ) حاصل کرتے ہوئے امتیازی سمتیات دریافت کریں۔

$$S_z = \begin{bmatrix} \frac{\hbar}{2} & 0 \\ 0 & -\frac{\hbar}{2} \end{bmatrix}$$

$$\chi_+^z = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \chi_-^z = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}, \lambda_+ = \frac{\hbar}{2}, \lambda_- = -\frac{\hbar}{2}$$

سوال ۴.۲: مقناطیسی میدان میں الیکٹران کی زاویائی حرکت کے معیار اثر کا مربع S^2 قالب سے ظاہر کیا جاتا ہے۔ اس قالب کی امتیازی قدر زاویائی حرکت کے معیار اثر کا مربع ہوگا۔ قالب کی امتیازی قدر اور امتیازی سمتیات دریافت کریں۔

$$S^2 = \begin{bmatrix} \frac{3\hbar}{4} & 0 \\ 0 & \frac{3\hbar}{4} \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}, \lambda_1 = \lambda_2 = \frac{3\hbar^2}{4}$$

$$A = \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \quad \text{سوال ۴.۳:}$$

$$x^{(1)} = x^{(2)} = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \lambda_1 = \lambda_2 = 1$$

$$A = \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \quad \text{سوال ۴.۴:}$$

$$x^{(2)} = \begin{bmatrix} 1 \\ \frac{1}{2} - \frac{\sqrt{3}}{2}i \end{bmatrix}, x^{(1)} = \begin{bmatrix} 1 \\ \frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}i \end{bmatrix}, \lambda_2 = \frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}i, \lambda_1 = \frac{1}{2} - \frac{\sqrt{3}}{2}i$$

$$A = \begin{bmatrix} 0.2 & 0.6 \\ -0.4 & 1.2 \end{bmatrix} \quad \text{سوال ۴.۵:}$$

$$x^{(2)} = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}, x^{(1)} = \begin{bmatrix} 1 \\ \frac{2}{3} \end{bmatrix}, \lambda_2 = \frac{4}{5}, \lambda_1 = \frac{3}{5}$$

سوال ۴.۶ اور سوال ۴.۷ ٹینکیوں کے سوالات ہیں۔

سوال ۴.۶: اگر مثال ۴.۲ میں ٹینکی الف میں ابتدائی طور پر چار سو (400) لٹر پانی موجود ہو تب جوابات کیا ہوں گے؟

$$x^{(1)} = \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix}, \lambda_2 = 0, \lambda_1 = -0.03, A = \begin{bmatrix} -0.01 & 0.02 \\ 0.01 & -0.02 \end{bmatrix}$$

$$23.1 \min, c_2 = 20, c_1 = -20, x^{(2)} = \begin{bmatrix} 1 \\ 0.5 \end{bmatrix}$$

سوال ۴.۳: مثال ۴.۲ میں ٹینگی الف کے ساتھ دو سو (200) لٹر کی ٹینگی پ دو نالیوں کے ذریعہ جوڑی جاتی ہے۔ ان کے مابین بھی چار لٹر فی منٹ کی شرح سے پانی کا تبادلہ ہوتا ہے۔ ٹینگی پ میں ابتدائی طور پر دو سو لٹر کا خالص پانی پایا جاتا ہے۔ اس نظام کے تفرقی مساوات لکھ کر A حاصل کریں۔ نظام کے امتیازی اقدار اور امتیازی سمتیات دریافت کرتے ہوئے مخصوص حل دریافت کریں۔

$$x^{(1)} = , \lambda_3 = 0, \lambda_2 = -0.02, \lambda_1 = -0.06, A = \begin{bmatrix} -0.04 & 0.02 & 0.02 \\ 0.02 & -0.02 & 0 \\ 0.02 & 0 & -0.02 \end{bmatrix} \text{ جوابات:}$$

$$, x^{(3)} = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}, x^{(2)} = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ -1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 \\ -0.5 \\ -0.5 \end{bmatrix}$$

$$y = -10x^{(1)}e^{-0.06t} + 15x^{(-0.02t)} + 10x^{(3)}$$

سوال ۴.۸ تا سوال ۴.۱۰ برقی جال پر مبنی ہیں۔

سوال ۴.۸: اگر مثال ۴.۳ میں ابتدائی برقی رو $I_1(0) = 0$ اور $I_2 = 2A$ ہوں تب حل کیا ہوگا؟

$$I_2 = 9.62e^{-0.57t} - 7.62e^{-2.38t}, I_1 = 10.63e^{-0.57t} - 12.63e^{-2.38t} + 2 \text{ جواب:}$$

سوال ۴.۹: اگر مثال ۴.۳ میں $L = 0.5H$ کر دیا جائے تب مخصوص حل کیا ہوگا؟

$$I_2 = 2.83e^{-0.529t} - 2.83e^{-5.153t}, I_1 = 2.96e^{-0.529t} - 4.96e^{-5.153t} + 2 \text{ جواب:}$$

سوال ۴.۱۰: اگر مثال ۴.۳ میں $L = 2H$ کر دیا جائے تب مخصوص حل کیا ہوگا؟

$$I_2 = 14.77e^{-\frac{35}{44}t} \sin(0.22t), I_1 = 2 + e^{-\frac{35}{44}t} [19.9 \cos(0.22t) - 2 \sin(0.22t)] \text{ جواب:}$$

سوال ۴.۱۱ تا سوال ۴.۱۱ میں تفرقی مساوات کو نظام میں تبدیل کرتے ہوئے A قالب حاصل کریں۔ اس قالب کے امتیازی اقدار اور امتیازی سمتیات دریافت کریں۔ مساوات کا عمومی حل حاصل کریں۔ تفرقی مساوات کو جوں کا توں بھی حل کریں۔

$$y'' + 5y' + 6y = 0 \text{ سوال ۴.۱۱:}$$

$$y = , x^{(2)} = \begin{bmatrix} 1 \\ -2 \end{bmatrix}, x^{(1)} = \begin{bmatrix} 1 \\ -3 \end{bmatrix}, \lambda_2 = -2, \lambda_1 = -3, A = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -6 & -5 \end{bmatrix} \text{ جوابات:}$$

$$c_1 \begin{bmatrix} 1 \\ -3 \end{bmatrix} e^{-3t} + c_2 \begin{bmatrix} 1 \\ -2 \end{bmatrix} e^{-2t}$$

$$12y'' - y' - 6y = 0 \text{ سوال ۴.۱۲:}$$

باب ۴. نظام تفرقی مساوات

جوابت: $y = x^{(2)} = \begin{bmatrix} 1 \\ \frac{3}{4} \end{bmatrix}, x^{(1)} = \begin{bmatrix} 1 \\ -\frac{2}{3} \end{bmatrix}, \lambda_2 = \frac{3}{4}, \lambda_1 = -\frac{2}{3}, A = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{12} \end{bmatrix}$
 $c_1 \begin{bmatrix} 1 \\ -\frac{2}{3} \end{bmatrix} e^{-\frac{2}{3}t} + c_2 \begin{bmatrix} 1 \\ \frac{3}{4} \end{bmatrix} e^{\frac{3}{4}t}$

سوال ۴.۱۳: $y''' - y' = 0$

جوابت: $x^{(2)} = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}, x^{(1)} = \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \end{bmatrix}, \lambda_3 = 0, \lambda_2 = 1, \lambda_1 = -1, A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$
 $y = c_1 \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \end{bmatrix} e^{-t} + c_2 \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} e^t + c_3 \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, x^{(3)} = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$

سوال ۴.۱۴: $y'' + 9y' + 14y = 0$

جوابت: $x^{(1)} = \begin{bmatrix} 1 \\ -2 \end{bmatrix}, \lambda_2 = -7, \lambda_1 = -2, A = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -14 & -9 \end{bmatrix}$
 $y = c_1 \begin{bmatrix} 1 \\ -2 \end{bmatrix} e^{-2t} + c_2 \begin{bmatrix} 1 \\ -7 \end{bmatrix} e^{-7t}, x^{(2)} = \begin{bmatrix} 1 \\ -7 \end{bmatrix}$

سوال ۴.۱۵: دو اسپرنگ اور دو کمیت کا نظام شکل ۴.۴ میں دکھایا گیا ہے جس میں $m_1 = m_2 = 1$ اور $k_1 = 3$ اور $k_2 = 4$ ہیں۔ اس نظام کے تفرقی مساوات لکھیں۔ $y = x e^{\omega t}$ جہاں $\omega^2 = \lambda$ ہے، ان کا حل دریافت کریں۔

جوابت: $y_1 = A \cos(1.109t) + B \sin(1.109t) + C \cos(3.126t) + D \sin(3.126t)$
 $y_2 = A^* \cos(1.109t) + B^* \sin(1.109t) + C^* \cos(3.126t) + D^* \sin(3.126t)$

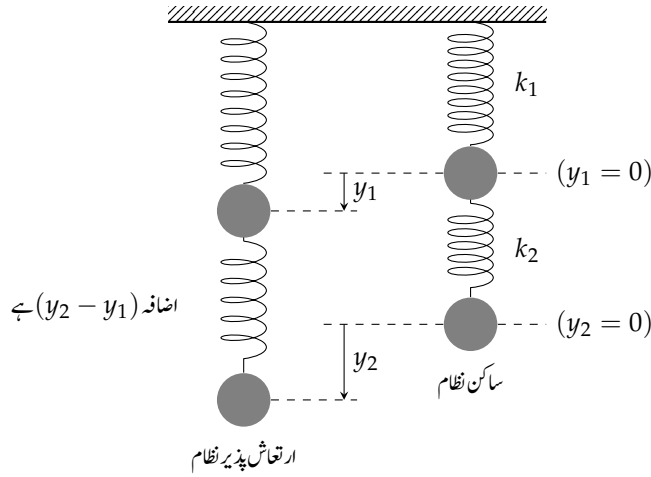
۴.۳ نظریہ نظام سادہ تفرقی مساوات اور روشی

گزشتہ حصے کے یک رتبہ تفرقی مساوات کے نظام، درج ذیل عمومی نظام کی مخصوص صورت ہے۔

$$\begin{aligned} y_1 &= f_1(t, y_1, \dots, y_n) \\ y_2 &= f_2(t, y_1, \dots, y_n) \\ &\vdots \\ y_n &= f_n(t, y_1, \dots, y_n) \end{aligned} \implies y' = f(t, y)$$

(۴.۳۲)

نظام کو سمتیہ کی صورت میں سمتیہ قطار $y = [y_1, y_2, \dots, y_n]^T$ اور سمتیہ قطار $f = [f_1, f_2, \dots, f_n]^T$ (یہاں T سے مراد تبدیلی محل ہے جسے استعمال کرتے ہوئے سمتیہ قطار کو افقی لکھ کر جگہ بچائی گئی ہے) کی استعمال سے لکھا گیا ہے۔ درج بالا نظام عملی استعمال کے تقریباً



شکل ۴.۴: دو اسپرنگ اور دو کیت کا نظام۔

تمام صورتوں کو ظاہر کرتی ہے۔ یوں $n = 1$ کی صورت میں یہ $y_1' = f_1(t, y_1)$ یعنی $y' = f(t, y)$ کو ظاہر کرے گی جسے ہم باب ۱ سے جانتے ہیں۔

کسی کچلے وقفہ $a < t < b$ پر مساوات ۴.۳۲ کا حل، وقفہ $a < t < b$ پر قابل تفرق، n عدد تفاعل کا سلسلہ

$$y_1 = h_1(t), \quad y_2 = h_2(t), \quad \dots, \quad y_n = h_n(t)$$

ہو گا جو پورے وقفے پر مساوات ۴.۳۲ پر پورا اترتا ہو۔ حل سمتیہ h کو قطار سمتیہ $h = [h_1(t), \dots, h_n(t)]^T$ کی صورت میں لکھا جاسکتا ہے۔

$$y = h(t)$$

اس نظام پر مبنی ابتدائی قیمتے مسئلہ مساوات ۴.۳۲ اور n عدد ابتدائی شرائط

$$(۴.۳۳) \quad y_1(t_0) = K_1, \quad y_2(t_0) = K_2, \quad \dots, \quad y_n(t_0) = K_n$$

پر مبنی ہو گا۔ ان ابتدائی شرائط کو سمتیہ کی صورت میں $y(t_0) = K$ لکھا جاسکتا ہے جہاں t_0 دیے گئے وقفے پر پایا جاتا ہے اور سمتیہ قطار $K = [K_1, \dots, K_n]^T$ کے ارکان دیے گئے مستقل مقدار ہیں۔ مساوات ۴.۳۲ اور مساوات ۴.۳۳ کے ابتدائی قیمت مسئلے کے حل کی وجودیت اور یکنائی کے لیے کافی شرائط درج ذیل مسئلہ بیان کرتی ہے جو حصہ ۱.۷ میں دیے گئے مسئلے کو وسعت دیتی ہے۔ اس مسئلے کا ثبوت اس کتاب میں پیش نہیں کیا جائے گا۔

مسئلہ ۴.۲: مسئلہ وجودیت اور یکنائی
تصور کریں کہ فضا $ty_1 y_2 \dots y_n$ کے دائرہ کار R^1 میں تفاعل f_1 تا f_n اور ان کے تفرق $\frac{\partial f_1}{\partial y_1}, \dots, \frac{\partial f_1}{\partial y_n}, \dots, \frac{\partial f_n}{\partial y_1}, \dots, \frac{\partial f_n}{\partial y_n}$ استمراری

solutionvector*
domainⁿ¹

ہوں اور اس دائرہ کار میں نقطہ $(t_0, K_1, \dots, K_n)$ پایا جاتا ہو تب کسی وقفہ $t_0 - \alpha < t < t_0 + \alpha$ پر مساوات ۴.۳۲ کا ایسا حل موجود ہو گا جو مساوات ۴.۳۳ کی ابتدائی شرائط پر پورا اترتا ہو اور یہ حل یکتا ہو گا۔

۴.۳.۱ خطی نظام

سادہ تفرقی مساوات کے خطی ہونے کی تصور کو وسعت دیتے ہوئے ہم مساوات ۴.۳۲ کو اس صورت **خطی نظام** ۴.۳۲ کہیں گے جب اس کو

$$\begin{aligned} y_1' &= a_{11}(t)y_1 + \dots + a_{1n}(t)y_n + g_1(t) \\ y_2' &= a_{21}(t)y_1 + \dots + a_{2n}(t)y_n + g_2(t) \\ &\vdots \\ y_n' &= a_{n1}(t)y_1 + \dots + a_{nn}(t)y_n + g_n(t) \end{aligned} \quad \Rightarrow \quad \mathbf{y}' = \mathbf{A}\mathbf{y} + \mathbf{g} \quad (۴.۳۴)$$

لکھنا ممکن ہو جہاں

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{bmatrix}, \quad \mathbf{y} = \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \vdots \\ y_n \end{bmatrix}, \quad \mathbf{g} = \begin{bmatrix} g_1 \\ g_2 \\ \vdots \\ g_n \end{bmatrix}$$

ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نظام ۴.۳۴ میں y_1' تا y_n' کا y_1 تا y_n کے ساتھ خطی تعلق ہے۔ اگر $\mathbf{g} = 0$ ہو تب نظام ۴.۳۴

$$\mathbf{y}' = \mathbf{A}\mathbf{y} \quad (۴.۳۵)$$

صورت اختیار کرتا ہے جو **متجانس** نظام ہے جبکہ $\mathbf{g} \neq 0$ کی صورت میں نظام ۴.۳۴ کو **غیر متجانس** کہلاتا ہے۔ یوں مثال ۴.۲ اور مثال ۴.۴ متجانس نظام ہیں جبکہ مثال ۴.۳ غیر متجانس نظام ہے۔

خطی نظام میں $\frac{\partial f_1}{\partial y_1} = a_{11}(t)$ تا $\frac{\partial f_n}{\partial y_n} = a_{nn}(t)$ ہیں لہذا مسئلہ ۴.۲ سے درج ذیل حاصل ہوتا ہے۔

مسئلہ ۴.۳: خطی نظام کا مسئلہ وجودیت اور یکتائی

فرض کریں کہ کھلا وقفہ $\alpha < t < \beta$ پر، جس پر نقطہ t_0 پایا جاتا ہو، نظام ۴.۳۴ کے تمام a_{jk} اور g_j متغیر t کے استمراری تفاعل ہیں۔ ایسی صورت میں اس وقفہ پر نظام ۴.۳۴ کا ایسا حل $\mathbf{y}$ موجود ہو گا جو ابتدائی شرائط مساوات ۴.۳۳ پر پورا اترے گا اور یہ حل یکتا ہو گا۔

ایک عدد متجانس سادہ تفرقی مساوات کی طرح مسئلہ خطی میل متجانس نظام کے لیے بھی قابل استعمال ہے۔

مسئلہ ۴.۴: مسئلہ خطی میل اگر $y^{(1)}$ اور $y^{(2)}$ کسی کھلے وقفے پر متجانس خطی نظام ۴.۳.۵ کے حل ہوں تب ان کا کوئی بھی خطی میل $y = c_1 y^{(1)} + c_2 y^{(2)}$ بھی اس وقفے پر اس نظام کا حل ہوگا۔

ثبوت: خطی میل کا تفرق لیتے ہوئے مساوات ۴.۳.۵ کا استعمال کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned} y' &= [c_1 y^{(1)} + c_2 y^{(2)}]' \\ &= c_1 y^{(1)'} + c_2 y^{(2)'} \\ &= c_1 A y^{(1)} + c_2 A y^{(2)} \\ &= A(c_1 y^{(1)} + c_2 y^{(2)}) = A y \end{aligned}$$

□

خطی سادہ تفرقی مساوات کے نظام کا نظریہ، ایک عدد خطی سادہ تفرقی مساوات کے نظریے سے بہت مشابہت رکھتا ہے جس پر حصہ ۲.۶ اور حصہ ۲.۷ میں غور کیا گیا ہے۔ یہ دیکھنے کی خاطر ہم بالکل بنیادی تصورات اور حقائق پر غور کرتے ہیں۔

اساس، عمومی حل اور ورنسکی

متجانس نظام ۴.۳.۵ کا کھلے وقفہ I پر حل کی اساس یعنی بنیادی نظام n سے مراد n عدد، I پر خطی طور غیر تابع حل، $y^{(1)}$ تا $y^{(n)}$ کا سلسلہ ہے۔ (یہاں کھلے وقفے کو I کہا گیا ہے چونکہ I اکائی قالب کو ظاہر کرنے کے لیے استعمال کیا گیا ہے۔) ان حل کے خطی میل

$$(۴.۳۶) \quad y = c_1 y^{(1)} + \dots + c_n y^{(n)}$$

کو I پر مساوات ۴.۳.۵ کا عمومی حل کہا جاتا ہے جہاں c_1 تا c_n اختیاری مستقل ہیں۔ یہ ثابت کیا جاسکتا ہے کہ اگر مساوات ۴.۳.۵ میں تمام a_{jk} کھلے وقفے پر استمراری ہوں تب اس وقفے پر مساوات ۴.۳.۵ کے حل کی اساس موجود ہے لہذا اس کا عمومی حل موجود ہے جس میں، کھلے وقفے پر، تمام حل شامل ہیں۔

ہم کھلے وقفے پر n عدد حل کو $n \times n$ قالب کی تظاروں کی صورت میں لکھ سکتے ہیں۔

$$(۴.۳۷) \quad Y = [y^{(1)} \quad \dots \quad y^{(n)}]$$

Y کے مقطع کو $y^{(1)}$ تا $y^{(n)}$ کا ورنسکی کہتے ہیں۔

$$(۴.۳۸) \quad W(y^{(1)}, \dots, y^{(n)}) = \begin{vmatrix} y_1^{(1)} & y_1^{(2)} & \dots & y_1^{(n)} \\ y_2^{(1)} & y_2^{(2)} & \dots & y_2^{(n)} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ y_n^{(1)} & y_n^{(2)} & \dots & y_n^{(n)} \end{vmatrix}$$

درج بالا وروئسکی میں تظار $y^{(1)}$ تا $y^{(n)}$ حل کی اساس ہیں جنہیں اجزاء کی صورت میں لکھا گیا ہے۔ یہ حل صرف اور صرف اس صورت حل کی اساس ہوں گے جب ان کا وروئسکی کھلے وقفہ J پر کسی بھی نقطہ t_1 پر صفر کے برابر نہ ہو۔ کھلے وقفے پر W یا تو کہیں بھی صفر کے برابر نہیں ہوگا اور یا یہ کھلے وقفے پر مکمل صفر کے برابر ہوگا۔ (یہ بالکل مسئلہ ۴.۳ اور مسئلہ ۴.۳ کی طرح ہے۔)

اگر مساوات ۴.۳۶ میں دیے حل اساس یعنی بنیادی نظام ہوں تب قالب ۴.۳۷ بنیادی قالب کہلاتا ہے۔ سمتیہ قطار $c = [c_1 \ c_2 \ \dots \ c_n]^T$ کی مدد سے مساوات ۴.۳۶ کو درج ذیل لکھا جاسکتا ہے۔

$$y = Yc \quad (۴.۳۹)$$

آئیں مساوات ۴.۳۸ کا حصہ ۲.۶ کے ساتھ تعلق جوڑیں۔ فرض کریں کہ متجانس دور تہی سادہ تفرقی مساوات کے حل y اور z ہیں۔ یوں وروئسکی

$$W(y, z) = \begin{vmatrix} y & z \\ y' & z' \end{vmatrix}$$

ہوگا۔ اس سادہ دور تہی مساوات کو تفرقی مساوات کی نظام کی صورت میں لکھنے کی خاطر، حصہ ۴.۱ کے تحت، $y = y_1$ ، $y' = y'_1 = y_2$ ، $z = z_1$ اور $z' = z'_1 = z_2$ لکھنا ہوگا۔ ایسا کرتے ہوئے وروئسکی درج ذیل صورت اختیار کرتا ہے

$$W(y_1, z_1) = \begin{vmatrix} y_1 & z_1 \\ y_2 & z_2 \end{vmatrix}$$

جو، علامتوں میں فرق کے علاوہ، ہو بہو مساوات ۴.۳۸ ہے۔

۴.۴ مستقل عددی سروالے نظام۔ سطح مرحلہ کی ترکیب

فرض کریں کہ متجانس خطی نظام

$$y' = Ay \quad (۴.۴۰)$$

کے عددی سر مستقل مقدار ہیں لہذا $n \times n$ قالب $A = [a_{jk}]$ کے ارکان t پر منحصر نہیں ہوں گے۔ ہم مساوات ۴.۴۰ کو حل کرنا چاہتے ہیں۔ اب ہم جانتے ہیں کہ ایک عدد سادہ تفرقی مساوات $y' = ky$ کا حل $y = Ce^{kt}$ ہے لہذا ہم مساوات ۴.۴۰ کا حل

$$y = xe^{\lambda t} \quad (۴.۴۱)$$

تصور کرتے ہیں۔ تصوراتی حل اور اس کے تفرق $y' = \lambda xe^{\lambda t}$ کو مساوات ۴.۴۰ میں پڑھتے ہوئے ہمیں $\lambda xe^{\lambda t} = A \lambda xe^{\lambda t}$ ملتا ہے جس کو $e^{\lambda t}$ سے تقسیم کرتے ہوئے امتیازی قدر مسئلہ

$$Ax = \lambda x \quad (۴.۴۲)$$

حاصل ہوتا ہے۔ یوں مساوات ۴.۴۰ کے غیر صفر اہم حل مساوات ۴.۴۱ کی صورت رکھتے ہیں جہاں λ قالب A کے امتیازی قدر اور x اس کے مطابقتی امتیازی سمتیات ہیں۔

ہم فرض کرتے ہیں کہ A کا n عدد خطی طور غیر تابع امتیازی سمتیات کا سلسلہ پایا جاتا ہے۔ عموماً مسائل میں ایسا ہی ہوتا ہے بالخصوص اگر A تشاکل^{۴۵} ہو $(a_{kj} = a_{jk})$ یا مخرف تشاکل^{۴۶} $(a_{kj} = -a_{jk})$ ہو اور یا اگر اس کے n عدد منفرد امتیازی اقدار پائے جاتے ہوں۔

ان خطی طور غیر تابع امتیازی سمتیات کے سلسلے کو $x^{(1)}$ تا $x^{(n)}$ لکھتے ہیں جو امتیازی اقدار λ_1 تا λ_n کے مطابقتی سمتیات ہیں (جو منفرد ہو سکتے ہیں یا ان میں سے چند یا تمام یکساں ہو سکتے ہیں)۔ یوں مساوات ۴.۴۱ طرز کے مطابقتی حل درج ذیل ہوں گے۔

$$y^{(1)} = x^{(1)} e^{\lambda_1 t}, \dots, y^{(n)} = x^{(n)} e^{\lambda_n t} \quad (۴.۴۳)$$

مساوات ۴.۳۸ کی مدد سے ان کی وروئسی $W(y^{(1)}, \dots, y^{(n)})$ لکھتے ہیں۔

$$W(y^{(1)}, \dots, y^{(n)}) = \begin{vmatrix} x_1^{(1)} e^{\lambda_1 t} & x_1^{(2)} e^{\lambda_2 t} & \dots & x_1^{(n)} e^{\lambda_n t} \\ x_2^{(1)} e^{\lambda_1 t} & x_2^{(2)} e^{\lambda_2 t} & \dots & x_2^{(n)} e^{\lambda_n t} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ x_n^{(1)} e^{\lambda_1 t} & x_n^{(2)} e^{\lambda_2 t} & \dots & x_n^{(n)} e^{\lambda_n t} \end{vmatrix}$$

(۴.۴۴)

$$= e^{\lambda_1 t + \dots + \lambda_n t} \begin{vmatrix} x_1^{(1)} & x_1^{(2)} & \dots & x_1^{(n)} \\ x_2^{(1)} & x_2^{(2)} & \dots & x_2^{(n)} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ x_n^{(1)} & x_n^{(2)} & \dots & x_n^{(n)} \end{vmatrix}$$

اب نا قوت نمائی تفاعل کبھی بھی صفر نہیں ہوتا اور درج بالا مساوات میں آخری مقطع کی قطار، خطی طور غیر تابع امتیازی سمتیات ہیں، لہذا یہ مقطع بھی غیر صفر ہے۔ اس سے درج ذیل مسئلہ ثابت ہوتا ہے۔

مسئلہ ۴.۵: عمومی حل

اگر مساوات ۴.۴۰ میں دیے نظام کے مستقل قالب A کے n عدد منفرد امتیازی سمتیات کا سلسلہ پایا جاتا ہو تب مساوات ۴.۴۳ میں دیے گئے مطابقتی حل $y^{(1)}$ تا $y^{(n)}$ مساوات ۴.۴۰ کے حل کی اساس ہوں گے جن سے درج ذیل مطابقتی عمومی حل حاصل ہوتا ہے۔

$$y = c_1 x^{(1)} e^{\lambda_1 t} + \dots + c_n x^{(n)} e^{\lambda_n t} \quad (۴.۴۵)$$

تشاکل یا مخرف تشاکل A کی صورت میں اور یا اگر A کے n عدد منفرد امتیازی سمتیات پائے جاتے ہوں تب A کے منفرد امتیازی سمتیات کا سلسلہ پایا جائے گا اور درج بالا مسئلے کا فرض کردہ شرط پورا ہوگا۔

سطح مرحلہ پر حل منحنی کا اظہار

ہم اب دو عدد مستقل عددی سروالے متجانس سادہ تفرقی مساوات کے نظام کی صورت میں مساوات ۴.۴۰ پر غور کرتے ہیں۔

$$(۴.۴۱) \quad y' = Ay \quad \Rightarrow \quad \begin{aligned} y_1' &= a_{11}y_1 + a_{12}y_2 \\ y_2' &= a_{21}y_1 + a_{22}y_2 \end{aligned}$$

ہم عموماً مساوات ۴.۴۱ کے دونوں حل بالمتقابل t کو علیحدہ علیحدہ (شکل ۴.۳-الف کی طرح) کھینچتے ہیں۔ ہم انہیں حل

$$(۴.۴۲) \quad y(t) = \begin{bmatrix} y_1(t) \\ y_2(t) \end{bmatrix}$$

کو ایک ہی خط کی صورت میں (شکل ۴.۳-ب کی طرح) سطح مرحلہ پر بھی کھینچ سکتے ہیں۔ ایسا کرتے ہوئے t کو بطور مقدار معلوم تصور کیا جاتا ہے لہذا ایسے خط کو **منحنی مقدار معلوم** ^{۴۴} بھی کہتے ہیں۔ ایسے منحنی کو مساوات ۴.۴۱ کا خط حرکت کہاجاتا ہے جبکہ $y_2 - 1y_1$ سطح کو سطح مرحلہ کہتے ہیں۔ سطح مرحلہ کو مساوات ۴.۴۱ کے خطوط حرکت سے بھرنے سے مساوات ۴.۴۱ کا پیکر مرحلہ ^{۴۸} حاصل ہوتا ہے۔

کمپیوٹر کے استعمال نے سطح مرحلہ پر حل کے خط حرکت کو اہمیت بخشی ہے۔ پیکر مرحلہ تمام حل کی خفی تجزیہ میں کارآمد ثابت ہوتا ہے۔ آئیں پیکر مرحلہ کی ایک مثال دیکھیں۔

مثال ۴.۵: سطح مرحلہ پر خط حرکت

درج ذیل نظام کے حل کی منحنی کھینچیں۔

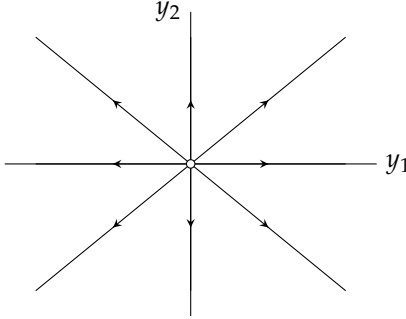
$$(۴.۴۸) \quad y' = Ay = \begin{bmatrix} -2 & 1 \\ 1 & -2 \end{bmatrix} y \quad \Rightarrow \quad \begin{aligned} y_1' &= -2y_1 + y_2 \\ y_2' &= y_1 - 2y_2 \end{aligned}$$

حل: $y = xe^{\lambda t}$ اور $y' = \lambda xe^{\lambda t}$ پر کر کے قوت نمائی تعامل سے تقسیم کرتے ہوئے $Ax = \lambda x$ ملتا ہے۔ امتیازی مساوات

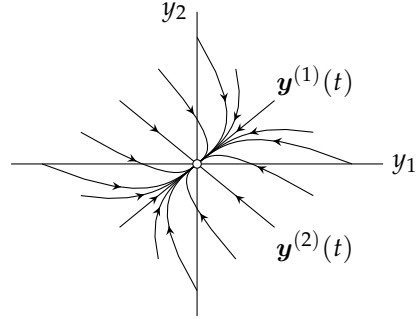
$$\begin{vmatrix} -2 - \lambda & 1 \\ 1 & -2 - \lambda \end{vmatrix} = \lambda^2 + 4\lambda + 3 = (\lambda + 1)(\lambda + 3) = 0$$

ہے۔ یوں امتیازی اقدار $\lambda_1 = -1$ اور $\lambda_2 = -3$ حاصل ہوتے ہیں۔ امتیازی سمتیت $(A - \lambda I)x = 0$ کی پہلی صف $(-2 - \lambda)x_1 + x_2 = 0$ سے حاصل کرتے ہیں جس میں $\lambda = -1$ پر کرتے ہوئے $x_2 = x_1$ ملتا ہے۔ یوں x_1 چنتے ہوئے $x_2 = 1$ حاصل ہوگا جس سے امتیازی سمتیہ $x^{(1)} = [1 \ 1]^T$ حاصل ہوتا ہے۔ اسی طرح $\lambda = -3$ پر کرتے ہوئے $x_2 = -x_1$ ملتا ہے لہذا $x_1 = 1$ چنتے ہوئے $x_2 = -1$ حاصل ہوگا اور یوں $x^{(2)} = [1 \ -1]^T$ ہوگا۔ ان سے عمومی حل لکھتے ہیں جس کے مختلف خط حرکت (یعنی پیکر حرکت) (شکل ۴.۵-الف میں دکھائے گئے ہیں۔

$$y = \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \end{bmatrix} = c_1 y^{(1)} + c_2 y^{(2)} = c_1 \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} e^{-t} + c_2 \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix} e^{-3t}$$



(ب) نظام ۴.۵۰ کے خط حرکت۔ (مناسب جوڑ)



(ا) نظام ۴.۴۸ کے خط حرکت۔ (غیر مناسب جوڑ)

شکل ۴.۵: غیر مناسب جوڑ اور مناسب جوڑ۔

□

نظام کا نقطہ فاصل

ایسا معلوم ہوتا ہے کہ نظام ۴.۴۶ کے تمام خط حرکت نقطہ $y = 0$ سے گزرتے ہیں۔ آئیں دیکھیں کہ ایسا کیوں ہے۔ احصاء سے درج ذیل لکھا جاسکتا ہے۔

$$(۴.۴۹) \quad \frac{dy_2}{dy_1} = \frac{y'_2 dt}{y'_1 dt} = \frac{y'_2}{y'_1} = \frac{a_{21}y_1 + a_{22}y_2}{a_{11}y_1 + a_{12}y_2}$$

یوں ماسوائے نقطہ $P_0 : (0, 0)$ کے، ہر نقطہ $P : (y_1, y_2)$ کے ساتھ خط حرکت کا مماس $\frac{dy_2}{dy_1}$ منسلک کیا جاسکتا ہے۔ نقطہ P_0 پر مساوات ۴.۴۹ کا دایاں ہاتھ ناقابل معلوم قیمت $\frac{0}{0}$ ہوگا۔ ایسا نقطہ P_0 جس پر $\frac{dy_2}{dy_1}$ کی قیمت ناقابل معلوم ہو کو نظام ۴.۴۶ کا نقطہ فاصل^{۴۹} کہتے ہیں۔

نقطہ فاصل کے پانچ اقسام

نقطہ فاصل کے قریب، خط حرکت کی جیومیٹریائی صورت کو دیکھ کر نقطہ فاصل کی پانچ اقسام بیان کیے جاسکتے ہیں جنہیں غیر مناسب جوڑ^{۵۰}، مناسب جوڑ^{۵۱}، نقطہ زب^{۵۲}، وسط^{۵۳} اور نقطہ مرغولہ^{۵۴} کہتے ہیں۔ ان کی وضاحت درج ذیل پانچ مثالوں میں کی گئی ہے جہاں ان کی تعریف بھی پیش کی گئی ہیں۔

parametriccurve^{۴۷}
phaseportrait^{۴۸}
criticalpoint^{۴۹}
impropernode^{۵۰}
propernode^{۵۱}
saddlepoint^{۵۲}
center^{۵۳}
spiralpoint^{۵۴}

مثال ۴.۶: غیر مناسب جوڑ
ایسا نقطہ فاصل P_0 جس پر، دو خط حرکت کے علاوہ، تمام خط حرکت کے تماس کی ایک سی تحدیدی سمت پائی جاتی ہو غیر مناسب ہوگا کہلاتا ہے۔ دو مختلف خط حرکت کا بھی نقطہ P_0 پر تحدیدی سمت پایا جاتا ہے البتہ یہ تحدیدی سمت مختلف ہوگا۔

نظام ۴.۸ کا 0 پر غیر مناسب جوڑ پایا جاتا ہے۔ چونکہ e^{-t} کی نسبت سے e^{-3t} زیادہ تیزی سے گھٹتی ہے لہذا غیر مناسب جوڑ پر مشترکہ تحدیدی سمت، $x^{(1)} = [1 \ 1]^T$ کی سمت ہے۔ دو غیر معمولی خط حرکت کی سمت $x^{(2)} = [1 \ -1]^T$ اور $x^{(2)} = [-1 \ 1]^T$ کی سمتیں ہیں۔
□

مثال ۴.۷: مناسب جوڑ
ایسا نقطہ فاصل P_0 جس پر خط حرکت کی تحدیدی سمت پائی جاتی ہو مناسب ہوگا کہلاتا ہے۔ مناسب جوڑ پر ایسا خط حرکت ضرور ہوگا جس کی تحدیدی سمت d ہو جہاں d کوئی بھی سمت ہو سکتی ہے۔

نظام

$$(۴.۵۰) \quad y' = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} y \implies \begin{aligned} y'_1 &= y_1 \\ y'_2 &= y_2 \end{aligned}$$

کا مناسب جوڑ مبداء پایا جاتا ہے۔ اس میں فرضی حل $y = xe^{\lambda t}$ اور اس کا تفرق $y' = \lambda xe^{\lambda t}$ سے تقسیم کرتے ہوئے $Ax = \lambda x$ یعنی $(A - \lambda I)x = 0$ حاصل ہوتا ہے۔ اس کی امتیازی قدر، $0 \neq x$ کی صورت میں، امتیازی مساوات $(1 - \lambda)^2 = 0$ سے $\lambda = 1$ حاصل ہوتی ہے۔ مساوات $(A - \lambda I)x = 0$ کے اجزاء $(1 - \lambda)x_1 = 0$ اور $(1 - \lambda)x_2 = 0$ میں حاصل امتیازی قدر پر کرتے ہوئے ہم دیکھتے ہیں کہ $0 \neq x$ کے علاوہ امتیازی سمت یہ x کی کوئی بھی قیمت چننی جاسکتی ہے۔ یوں $[0 \ 1]^T$ اور $[1 \ 0]^T$ چلتے ہوئے عمومی حل لکھتے ہیں۔

$$y = c_1 \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} e^t + c_2 \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} e^t \implies \begin{aligned} y_1 &= c_1 e^t \\ y_2 &= c_2 e^t \end{aligned} \implies c_1 y_2 = c_2 y_1$$

□

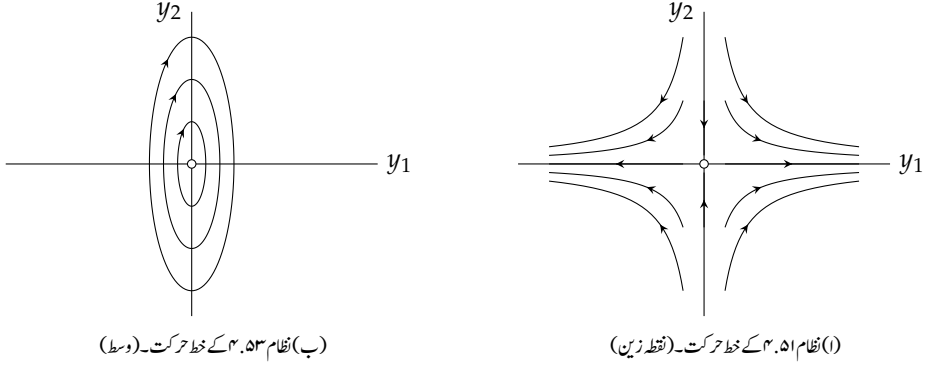
شکل ۴.۵۔ ب میں سطح حرکت پر پیکر مرحلہ اور مناسب جوڑ دکھائے گئے ہیں۔

مثال ۴.۸: نقطہ زین
ایسا نقطہ فاصل P_0 جس پر دو عدد آمدی اور دو عدد رخصتی خط حرکت پائے جاتے ہوں نقطہ زین^{۵۵} کہلاتا ہے۔ نقطہ فاصل کے قریب بقایا تمام خط حرکت اس نقطہ کو نہیں چھوتے۔

نظام

$$(۴.۵۱) \quad y' = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix} y \implies \begin{aligned} y'_1 &= y_1 \\ y'_2 &= -y_2 \end{aligned}$$

^{۵۵} نقطہ زین کے خط کی شکل عموماً گھوڑے کی زین سے مشابہت رکھتی ہے۔ اسی سے اس نقطہ کو نقطہ زین کہتے ہیں۔



شکل ۴.۶: نقطہ زین اور وسط۔

نقطہ زین مبداء پر پایا جاتا ہے۔ اس نظام کے امتیازی مساوات $(-1 - \lambda)(1 - \lambda) = 0$ کے جذور $\lambda_1 = 1$ اور $\lambda_2 = -1$ ہیں۔ جذور λ_1 کے لیے $(A - \lambda I)x = 0$ کی دوسری صف $0x_1(1 - 1)x_2 = 0$ میں $x_1 = 1$ چنتے ہوئے $x_2 = 0$ ملتا ہے جس سے امتیازی سمتیہ $[1 \ 0]^T$ حاصل ہوتا ہے۔ جذور λ_2 کے لیے پہلی صف سے امتیازی سمتیہ $[0 \ 1]^T$ حاصل ہوتا ہے۔ ان سے عمومی حل نکلتے ہیں۔

$$(۴.۵۲) \quad y = c_1 \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} e^t + c_2 \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} e^{-t} \implies \begin{aligned} y_1 &= c_1 e^t \\ y_2 &= c_2 e^{-t} \end{aligned} \implies y_1 y_2 = c$$

□

عمومی حل ہڈلولی^{۵۶} ہے جس کو شکل ۴.۶-الف میں دکھایا گیا ہے۔

مثال ۴.۹: وسط
ایسا نقطہ فاصل جسے لامتناہی بند خط حرکت گھیرتے ہوں وسط کہلاتا ہے۔
نظام

$$(۴.۵۳) \quad y' = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -9 & 0 \end{bmatrix} y \implies \begin{aligned} y'_1 &= y_2 \quad (\text{الف}) \\ y'_2 &= -9y_1 \quad (\text{ب}) \end{aligned}$$

میں $y = x e^{\lambda t}$ حل تصور کرتے ہوئے y اور y' کو درج بالا میں پر کر کے $e^{\lambda t}$ سے تقسیم کرتے ہوئے $(A - \lambda I)x = 0$ ملتا ہے۔ اس سے $x \neq 0$ کی صورت میں امتیازی مساوات $\lambda^2 + 9 = 0$ حاصل ہوگا جس کے امتیازی اقدار $\lambda_1 = 3i$ اور $\lambda_2 = -3i$ ہیں۔ مساوات $(A - \lambda I)x = 0$ کی پہلی صف میں λ_1 پر کرتے ہوئے $x_2 = 3ix_1$ ملتا ہے۔ یوں $x_1 = 1$ چنتے ہوئے $x_2 = 3i$ حاصل ہوگا جس سے امتیازی سمتیہ $x^{(1)} = [1 \ 3i]^T$ ملتا ہے۔ اسی طرح λ_2 کی مطابقتی امتیازی سمتیہ $x^{(2)} = [1 \ -3i]^T$ ملتا ہے۔

حاصل ہوگا۔ یوں مخلوط عمومی حل لکھتے ہیں۔

$$(۴.۵۴) \quad \mathbf{y} = c_1 \begin{bmatrix} 1 \\ 3i \end{bmatrix} e^{3it} + c_2 \begin{bmatrix} 1 \\ -3i \end{bmatrix} e^{-3it} \implies \begin{aligned} y_1 &= c_1 e^{3it} + c_2 e^{-3it} \\ y_2 &= 3ic_1 e^{3it} - 3ic_2 e^{-3it} \end{aligned}$$

حقیقی حل پولر مساوات ۵۷ سے

$$\begin{aligned} y_1 &= A \cos 3t + B \sin 3t \\ y_2 &= 3B \cos 3t - 3A \sin 3t \end{aligned}$$

لکھا جاسکتا ہے جہاں $A = c_1 + c_2$ اور $B = i(c_1 - c_2)$ ہیں۔

حقیقی حل کو مساوات ۴.۵۳ سے بھی حاصل کیا جاسکتا ہے۔ یوں اگر مساوات ۴.۵۳-الف کے بائیں ہاتھ اور مساوات-ب کے دائیں ہاتھ کو ضرب دیا جائے تو $-9y_1 y_1' - 9y_2 y_2' = 0$ حاصل ہوگا جو مساوات-ب کے بائیں ہاتھ اور مساوات-الف کے دائیں ہاتھ کے حاصل ضرب $y_2 y_2'$ کے برابر

$$(۴.۵۵) \quad \frac{9}{2} y_1^2 + \frac{1}{2} y_2^2 = c$$

□

ہے جو t سے پاک حقیقی حل ہے۔ یہ ترنجم ۵۸ کی نسل کی مساوات ہے جس کو شکل ۴.۶-ب میں دکھایا گیا ہے۔

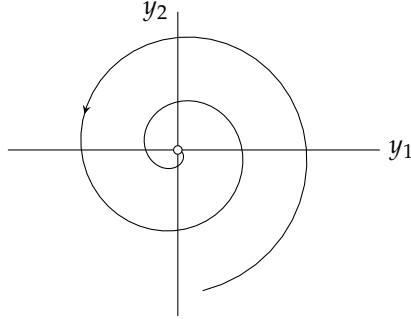
مثال ۴.۱۰: نقطہ مرغولہ
ایسا نقطہ فاصل جس کے گرد خط حرکت گھومتے ہوئے نقطہ فاصل تک آن پہنچنے کی کوشش کرے یا نقطہ فاصل سے نکل کر اس نقطے کے گرد گھومتے ہوئے دور ہوتا جائے ۵۹ کہلاتا ہے۔ پہلی صورت میں لمحہ $\infty \rightarrow t$ پر خط حرکت نقطہ مرغولہ تک آن پہنچے گا۔
نظام

$$(۴.۵۶) \quad \mathbf{y}' = \begin{bmatrix} -1 & 1 \\ -1 & -1 \end{bmatrix} \mathbf{y} \implies \begin{aligned} y_1' &= -y_1 + y_2 \quad (\text{الف}) \\ y_2' &= -y_1 - y_2 \quad (\text{ب}) \end{aligned}$$

کا نقطہ مرغولہ مبداء پایا جاتا ہے۔ امتیازی مساوات $\lambda^2 + 2\lambda + 2 = 0$ سے امتیازی اقدار $\lambda_1 = -1 + i$ اور $\lambda_2 = -1 - i$ حاصل ہوتے ہیں۔ مساوات $(-1 - \lambda)x_1 + x_2 = 0$ میں امتیازی قدر λ_1 پر کرتے ہوئے $-ix_1 + x_2 = 0$ ملتا ہے جس میں $x_1 = 1$ چنتے ہوئے i حاصل ہوتا ہے اور یوں λ_1 کا مطابقتی امتیازی سمتیہ $\mathbf{x}^{(1)} = [1 \ i]^T$ ہوگا۔ اسی طرح λ_2 کا مطابقتی امتیازی سمتیہ $\mathbf{x}^{(2)} = [1 \ -i]^T$ حاصل ہوتا ہے۔ ان سے مخلوط عمومی حل لکھتے ہیں۔

$$\mathbf{y} = c_1 \begin{bmatrix} 1 \\ i \end{bmatrix} e^{(-1+i)t} + c_2 \begin{bmatrix} 1 \\ -i \end{bmatrix} e^{(-1-i)t}$$

$e^{ix} = \cos x + i \sin x$ ۵۷
ellipse ۵۸
spiral point ۵۹



شکل ۷. ۴: نظام ۵۶. ۴ کے خط حرکت۔ (نقطہ مرغولہ)

مخلوط عمومی حل سے حقیقی حل حاصل کو یولر مساوات کے ذریعہ حاصل کرتے ہیں۔ ہم گزشتہ مثال کی طرح نسبتاً آسان طریقہ استعمال کرتے ہوئے حقیقی حل حاصل کرتے ہیں۔ یوں مساوات ۵۶. ۴-الف کو y_1 اور مساوات ۵۶. ۴-ب کو y_2 سے ضرب دیتے ہوئے ان کا مجموعہ

$$y_1 y_1' + y_2 y_2' = -(y_1^2 + y_2^2)$$

اب ہم تکلی محدود r اور t زیر استعمال لاتے ہیں جہاں $r^2 = y_1^2 + y_2^2$ ہے۔ t کا r کے ساتھ تفرق $2r r' = 2y_1 y_1' + 2y_2 y_2'$ ہو گا لہذا درج بالا مساوات سے

$$r r' = -r^2, \implies \frac{dr}{r} = -dt, \implies r = c e^{-t}$$

□

لکھا جاسکتا ہے۔ c کی کسی بھی قیمت کے لیے یہ مرغولی خط کی مساوات ہے جس کو شکل ۷. ۴ میں دکھایا گیا ہے۔

مثال ۴. ۱۱: انحطاطی جوڑ

بعض اوقات نظام کی امتیازی حل کی اساس نہیں پائی جاتی۔ ایسے صورت میں انحطاطی جوڑ پایا جاتا ہے۔ انحطاطی جوڑ، مثال ۴. ۶ تا مثال ۴. ۸ کی طرح تشاکلی A (جس میں $a_{kj} = a_{jk}$ ہوتا ہے) کی صورت میں نہیں پایا جائے گا اور نایہ یہ مخرف تشاکلی (جس میں $a_{kj} = -a_{jk}$ اور $a_{jj} = 0$ ہوتا ہے) صورت میں پایا جائے گا۔ ان کے علاوہ، مثال ۴. ۹ اور مثال ۴. ۱۰ کی طرح، کئی دیگر صورتوں میں بھی انحطاطی جوڑ نہیں پایا جاتا ہے۔ انحطاطی جوڑ کی صورت میں جو ترکیب استعمال کی جاتی ہے اس کو درج ذیل نظام کی عمومی حل کے حصول کی مدد سے سمجھتے ہیں۔

$$(۴. ۵۷) \quad y' = Ay = \begin{bmatrix} 4 & 1 \\ -1 & 2 \end{bmatrix} y$$

حل: A مخرف تشاکلی نہیں ہے۔ ہم اس کا حل $y = x e^{\lambda t}$ تصور کرتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں۔ یوں y اور y' کو درج بالا میں پر کر کے $e^{\lambda t}$

سے تقسیم کرتے ہوئے $(A - \lambda I)x = 0$ ملتا ہے۔ اس کی امتیازی مساوات

$$|A - \lambda I| = \begin{vmatrix} 4 - \lambda & 1 \\ -1 & 2 - \lambda \end{vmatrix} = \lambda^2 - 6\lambda + 9 = (\lambda - 3)^2 = 0$$

سے دوہرا امتیازی قدر $\lambda = 3$ حاصل ہوتا ہے۔ مساوات $(A - \lambda I)x = 0$ کی پہلی صف میں $\lambda = 3$ پر کرتے ہوئے

$$(4 - \lambda)x_1 + x_2 = 0, \implies x_1 + x_2 = 0$$

ملتا ہے جس میں $x_1 = 1$ چننے سے $x_2 = -1$ اور یوں امتیازی سمتیہ $x^{(1)} = [1 \quad -1]^T$ حاصل ہوتا ہے۔
دوسرا حل

$$y^{(2)} = xte^{\lambda t} + ue^{\lambda t}$$

فرض کرتے ہیں جہاں $x = x^{(1)}$ ، جبکہ $\lambda = -3$ ، $u = [u_1 \quad u_2]^T$ مستقل ہے۔ (اگر یہاں حصہ ۲.۲ کی طرح دوسرا حل صرف $xte^{\lambda t}$ پر کیا جائے تو بات نہیں بنتی۔ آپ ایسا کر کے تسلی کر لیں۔) فرض کردہ حل اور اس کے تفرق کو مساوات ۴.۵ میں پر کرتے ہیں۔

$$y^{(2)'} = xe^{\lambda t} + \lambda xte^{\lambda t} + \lambda ue^{\lambda t} = Ay^{(2)} = Axe^{\lambda t} + Aue^{\lambda t}$$

دائیں ہاتھ $Ax = \lambda x$ ہے لہذا دونوں اطراف $\lambda xte^{\lambda t}$ کٹ جائے گا۔ بقیہ مساوات کے دونوں اطراف کو $e^{\lambda t}$ سے تقسیم کرتے ہوئے

$$x + \lambda u = Au \implies (A - \lambda I)u = x$$

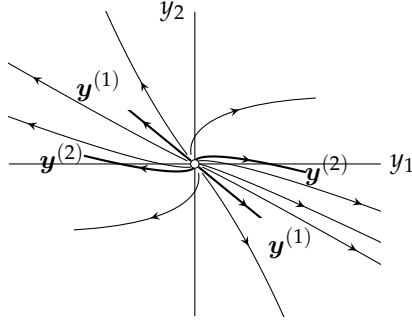
ملتا ہے۔ اس میں $x = x^{(1)}$ اور $\lambda = -3$ پر کرتے ہیں۔

$$\begin{bmatrix} 4 - 3 & 1 \\ -1 & 2 - 3 \end{bmatrix} u = \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix} \implies \begin{aligned} u_1 + u_2 &= 1 \\ -u_1 - u_2 &= -1 \end{aligned}$$

انہیں حل کرتے ہوئے دیکھتا u حاصل نہیں کیا جاسکتا ہے۔ یوں $u_1 = 0$ چننے سے $u_2 = 1$ لہذا $u = [0 \quad 1]^T$ حاصل ہوتا ہے۔ اس طرح دوسرا حل جو $x^{(1)} = [1 \quad -1]^T$ سے خطی طور غیر تابع ہو حاصل ہوتا ہے۔ انہیں استعمال کرتے ہوئے عمومی حل لکھتے ہیں۔

$$(۴.۵۸) \quad y = c_1 y^{(1)} + c_2 y^{(2)} = c_1 \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix} e^{3t} + c_2 \left(\begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix} t + \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} \right) e^{3t}$$

ان حل کو شکل ۴.۸ میں دکھایا گیا ہے جہاں $y^{(1)}$ اور $y^{(2)}$ کو موٹی لکیروں سے ظاہر کیا گیا ہے۔ یہاں مبداء پر واقع نقطہ فاصل کو عموماً انحطاطی جوڑا کہا جاتا ہے۔
□



شکل ۸.۴: نظام ۴.۵ کے خط حرکت۔ (انخطائی جوج)

یہاں بتلاتا چلوں کہ، تین یا تین سے زائد تفرقی مساوات کے نظام جس کے سہ گنا امتیازی قدر اور ایک عدد خطی طور غیر تابع امتیازی سمتیہ پایا جاتا ہو کا دوسرا خطی طور غیر تابع امتیازی سمتیہ مثال ۴.۱۱ کی طرح حاصل کیا جائے گا جبکہ اس کا تیسرا خطی طور غیر تابع امتیازی سمتیہ درج ذیل فرض کرتے ہوئے حاصل ہوگا

$$(۴.۵۹) \quad y^{(3)} = \frac{1}{2}xt^2e^{\lambda t} + ute^{\lambda t} + ve^{\lambda t}$$

جہاں v کو

$$(۴.۶۰) \quad u + \lambda v = Av$$

سے حاصل کیا جاتا ہے۔ یہاں u دوسرے خطی طور امتیازی سمتیہ سے لیا جائے گا۔

سوالات

سوال ۴.۱۶ تا ۴.۲۵ کے حل دریافت کریں۔

سوال ۴.۱۶:

$$y_1' = -y_1 + y_2$$

$$y_2' = 3y_1 + y_2$$

$$\text{جوابات: } y_2 = -c_1e^{-2t} + 3c_2e^{2t}, y_1 = c_1e^{-2t} + c_2e^{2t}$$

سوال ۴.۱۷:

$$y_1' = 6y_1 + y_2$$

$$y_2' = -6y_1 + y_2$$

$$\text{جوابات: } y_2 = -3c_1e^{3t} - 2c_2e^{4t}, y_1 = c_1e^{3t} + c_2e^{4t}$$

سوال ۴.۱۸:

$$\begin{aligned} y_1' &= y_1 + y_2 \\ y_2' &= 2y_1 + 2y_2 \end{aligned}$$

جوابات: $y_2 = -c_1 + 2c_2e^{3t}$ ، $y_1 = c_1 + c_2e^{3t}$

سوال ۴.۱۹:

$$\begin{aligned} y_1' &= -y_1 + 2y_2 \\ y_2' &= -2y_1 + 3y_2 \end{aligned}$$

جواب: $y = c_1 \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} e^t + c_2 \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} te^t + c_2 \begin{bmatrix} 1 \\ \frac{3}{2} \end{bmatrix} e^t$ جہاں $u_1 = 1$ چنا گیا ہے۔

سوال ۴.۲۰:

$$\begin{aligned} y_1' &= 3y_1 + 3y_2 \\ y_2' &= -\frac{4}{3}y_1 - 2y_2 \end{aligned}$$

جوابات: $y_2 = -\frac{1}{3}c_1e^{2t} - \frac{4}{3}c_2e^{-t}$ ، $y_1 = c_1e^{2t} + c_2e^{-t}$

سوال ۴.۲۱:

$$\begin{aligned} y_1' &= -12y_1 - 5y_2 \\ y_2' &= \frac{56}{3}y_1 + 3y_2 \end{aligned}$$

جوابات: $y_2 = -\frac{7}{5}c_1e^{-5t} - \frac{8}{5}c_2e^{-4t}$ ، $y_1 = c_1e^{-5t} + c_2e^{-4t}$

سوال ۴.۲۲:

$$\begin{aligned} y_1' &= -y_1 + 2y_2 \\ y_2' &= -9y_1 + 5y_2 \end{aligned}$$

جوابات:

$$y = c_1 \begin{bmatrix} 1 \\ \frac{3}{2}(1-i) \end{bmatrix} e^{(2-i3)t} + c_2 \begin{bmatrix} 1 \\ \frac{3}{2}(1+i) \end{bmatrix} e^{(2+i3)t}$$

جس سے پولر مساوات کی مدد سے درج ذیل حقیقی حل لکھا جاسکتا ہے جہاں $A = c_1 + c_2$ اور $B = -i(c_1 - c_2)$ ہیں۔

$$y_1 = e^{2t}(A \cos 3t + B \sin 3t)$$

$$y_2 = \frac{3}{2}e^{2t}[(B + A) \cos 3t + (B - A) \sin 3t]$$

سوال ۴.۲۳:

$$\begin{aligned}y_1' &= 2y_2 \\y_2' &= -y_1 + 3y_3 \\y_3' &= -y_2\end{aligned}$$

جوابات:

$$\mathbf{y} = c_1 \begin{bmatrix} 1 \\ -i\frac{\sqrt{5}}{2} \\ -\frac{1}{2} \end{bmatrix} e^{-i\sqrt{5}t} + c_2 \begin{bmatrix} 1 \\ i\frac{\sqrt{5}}{2} \\ -\frac{1}{2} \end{bmatrix} e^{i\sqrt{5}t} + c_3 \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ \frac{1}{3} \end{bmatrix}$$

سوال ۴.۲۴:

$$\begin{aligned}y_1' &= 11y_1 + 2y_2 \\y_2' &= -4y_1 + 5y_2\end{aligned}$$

$$\text{جوابات: } y_2 = -c_1 e^{9t} - 2c_2 e^{7t}, y_1 = c_1 e^{9t} + c_2 e^{7t}$$

سوال ۴.۲۵:

$$\begin{aligned}y_1' &= y_1 - 10y_2 - 14y_3 \\y_2' &= -10y_1 + 10y_2 - 4y_3 \\y_3' &= -14y_1 - 4y_2 - 2y_3\end{aligned}$$

جوابات:

$$\mathbf{y} = c_1 \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ -\frac{1}{2} \end{bmatrix} e^{18t} + c_2 \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ -2 \end{bmatrix} e^{9t} + c_3 \begin{bmatrix} 1 \\ \frac{1}{2} \\ 1 \end{bmatrix} e^{-18t}$$

سوال ۴.۲۶ تا سوال ۴.۳۱ ابتدائی قیمت مسائل ہیں۔ انہیں حل کریں۔

سوال ۴.۲۶:

$$\begin{aligned}y_1' &= -6y_1 + 2y_2 \\y_2' &= -12y_1 + 5y_2 \\y_1(0) &= 2, \quad y_2(0) = 1\end{aligned}$$

$$\text{جوابات: } y_2 = \frac{21}{5} e^{-3t} - \frac{16}{5} e^{2t}, y_1 = \frac{14}{5} e^{-3t} - \frac{4}{5} e^{2t}$$

سوال ۴.۲۷:

$$\begin{aligned}y_1' &= -\frac{11}{3}y_1 + y_2 \\y_2' &= -\frac{32}{3}y_1 + 3y_2 \\y_1(0) &= -10, \quad y_2(0) = 2\end{aligned}$$

جوابت: $y_2 = 86e^{\frac{t}{3}} - 84e^{-t}$ ، $y_1 = \frac{43}{2}e^{\frac{t}{3}} - \frac{63}{2}e^{-t}$

سوال ۴.۲۸:

$$\begin{aligned}y_1' &= -y_1 - 3y_2 \\y_2' &= \frac{5}{3}y_1 + 5y_2 \\y_1(0) &= 2, \quad y_2(0) = -1\end{aligned}$$

جوابت: $y_2 = -\frac{5}{12}e^{4t} - \frac{7}{12}$ ، $y_1 = \frac{1}{4}e^{4t} + \frac{7}{4}$

سوال ۴.۲۹:

$$\begin{aligned}y_1' &= y_2 \\y_2' &= y_1 \\y_1(0) &= -1, \quad y_2(0) = 2\end{aligned}$$

جوابت: $y_2 = \frac{1}{2}e^t + \frac{3}{2}e^{-t}$ ، $y_1 = \frac{1}{2}e^t - \frac{3}{2}e^{-t}$

سوال ۴.۳۰:

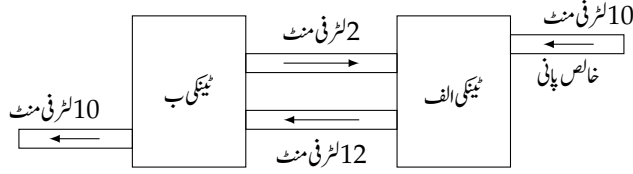
$$\begin{aligned}y_1' &= -y_2 \\y_2' &= y_1 \\y_1(0) &= 0, \quad y_2(0) = -1\end{aligned}$$

جوابت: $y_2 = -\cos t$ ، $y_1 = \sin t$

سوال ۴.۳۱:

$$\begin{aligned}y_1' &= -y_1 + y_2 \\y_2' &= y_1 - y_2 \\y_1(0) &= -2, \quad y_2(0) = 1\end{aligned}$$

جوابت: $y_2 = \frac{3}{2}e^{-2t} - \frac{1}{2}$ ، $y_1 = -\frac{3}{2}e^{-2t} - \frac{1}{2}$



شکل ۹.۴: سوال ۴.۳۴ میں ٹینکیوں کا نظام۔

سوال ۴.۳۲ تا سوال ۴.۳۳ میں تفرقی مساوات تبدیل کرنے کو کہا گیا ہے۔ ان میں y_1 کی عمومی مساوات دریافت کریں۔

سوال ۴.۳۲: آپ نے گزارش ہے کہ سوال ۴.۱۶ کے نظام سے دور تبی مساوات حاصل کریں جس میں صرف y_1 اور اس کے تفرق پائے جاتے ہوں۔ حاصل دور تبی مساوات کو حل کرتے ہوئے y_1 کی عمومی حل دریافت کریں۔

جوابات: پہلی مساوات کا تفرق لیتے ہوئے $y_1'' = -y_1' + y_2'$ ملتا ہے جس میں y_2' کی جگہ دوسری مساوات پر کرتے ہوئے $y_1'' = -y_1' + (3y_1 + y_2)$ حاصل ہوتا ہے۔ اب پہلی مساوات سے y_2 اس میں پر کریں۔ یوں $y_1'' = -y_1' + 3y_1 + (y_1' + y_1)$ یعنی $y_1'' = 4y_1$ ملتا ہے۔ اس کا عمومی حل $y_1 = c_1 e^{-2t} + c_2 e^{2t}$ ہے۔

سوال ۴.۳۳: یہاں سوال ۴.۳۱ کے نظام سے دور تبی مساوات حاصل کریں جس میں صرف y_1 اور اس کے تفرق پائے جاتے ہوں۔ حاصل دور تبی مساوات کو حل کرتے ہوئے y_1 کی عمومی حل دریافت کریں۔

جوابات: $y_1 = c_1 + c_2 e^{-2t}$ ، $y_1'' + 2y_1' = 0$

سوال ۴.۳۴: ٹینکیوں میں محلول کی تیاری دو عدد ٹینکیاں شکل ۹.۴ میں دکھائی گئی ہیں۔ ٹینکی الف میں ابتدائی طور پر دو سو (200) لٹرن پانی پایا جاتا ہے جس میں پچاس (50) کلو گرام نمک حل کی گئی ہے۔ ٹینکی ب میں ابتدائی طور پر دو سو (200) لٹر خالص پانی پایا جاتا ہے۔ پانی کے نظام کو شکل میں دکھایا گیا ہے۔ ٹینکی الف میں نمک کی مقدار y_1 اور ٹینکی ب میں نمک کی مقدار y_2 کے لیے تفرقی مساوات کا نظام لکھیں۔ اس نظام کو حل کریں۔

جوابات: $y_2' = \frac{12}{200}y_1 - \frac{12}{200}y_2$ ، $y_1' = -\frac{12}{200}y_1 + \frac{2}{200}y_2$ ،
 $y_2 = 50\sqrt{6}e^{-\frac{3}{50}t} \sinh \frac{\sqrt{6}t}{100}$ ، $y_1 = 50e^{-\frac{3}{50}t} \cosh \frac{\sqrt{6}t}{100}$

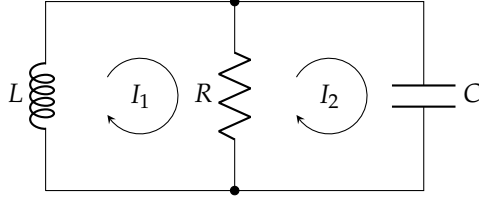
سوال ۴.۳۵: مزاحمت، امالہ اور برق گیر کو شکل ۱۰.۴ میں متوازی جڑا دکھایا گیا ہے۔ اس کی نمونہ کشی کرتے ہوئے تفرقی مساوات لکھتے ہوئے تفرقی مساوات کا نظام حاصل کریں۔ $C = 0.5 F$ ، $R = 1 \Omega$ ، $L = 2 H$ کی صورت میں I_1 اور I_2 کا عمومی حل دریافت کریں۔

جوابات:

$$LI_1' + (I_1 - I_2)R = 0$$

$$\frac{1}{C} \int I_2 dt + (I_2 - I_1)R = 0$$

پہلی مساوات سے نظام کی ایک مساوات $I_1' = -\frac{R}{L}I_1 + \frac{R}{L}I_2$ ملتی ہے۔ دوسری مساوات کا تفرق لیتے ہوئے ترتیب دے کر آخر میں پہلی مساوات



شکل ۴.۱۰: سوال ۴.۳۵ کا دور۔

سے I_1' پر کرتے ہیں

$$\frac{I_2}{C} + (I_2 - I_1')R = 0 \implies I_2' = I_1' - \frac{I_2}{RC} \implies I_2' = \frac{R}{L}(-I_1 + I_2) - \frac{I_2}{RC}$$

جس سے تفرقی مساوات کے نظام کی دوسری مساوات $I_2' = -\frac{R}{L}I_1 + (\frac{R}{L} - \frac{1}{RC})I_2$ حاصل ہوتی ہے۔ دی گئی قیمتیں پر کرتے ہوئے تفرقی مساوات کا نظام

$$I_1' = -0.5I_1 + 0.5I_2$$

$$I_2' = -0.5I_1 - 1.5I_2$$

ہوگا جس کا دوہرا جذر $\lambda = -1$ اور مطابقتی امتیازی سمتیہ $x^{(1)} = [1 \quad -1]^T$ ہے۔ یوں مثال ۴.۱۱ کی طرز پر حل کرتے ہوئے $u_1 = 1$ چنے سے $u_2 = 1$ حاصل ہوتا ہے لہذا درج ذیل اساس حاصل کرتے ہیں

$$\mathbf{y}^{(1)} = \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix} e^{-t}$$

$$\mathbf{y}^{(2)} = \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix} t e^{-t} + \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} e^{-t}$$

جس سے عمومی حل $\mathbf{I} = c_1 \mathbf{y}^{(1)} + c_2 \mathbf{y}^{(2)}$ لکھا جائے گا۔

۴.۵ نقطہ فاصل کے جانچ پڑتال کا مسلمہ معیار۔ استحکام

ہم مستقل عددی سروالے متجانس خطی نظام ۴.۶۱ پر گفتگو جاری رکھتے ہیں۔

$$(۴.۶۱) \quad \mathbf{y}' = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{bmatrix} \mathbf{y}, \implies \begin{aligned} y_1' &= a_{11}y_1 + a_{12}y_2 \\ y_2' &= a_{21}y_1 + a_{22}y_2 \end{aligned}$$

اب تک حصہ ۴.۴ میں ہم نے دیکھا کہ نسل حل $y = [y_1(t) \ y_2(t)]^T$ کے خطوط کو $y_1 y_2$ سطح حرکت پر کھینچتے ہوئے عمومی جائزہ لیا جاسکتا ہے۔ اس سطح پر منحنی کو نظام ۴.۶۱ کا خط حرکت کہتے ہیں۔ تمام خط حرکت کو ملا کر پیکر مرحلہ حاصل ہوتا ہے۔

ہم دیکھ چکے کہ $y = x e^{\lambda t}$ کو حل تصور کرتے ہوئے مساوات ۴.۶۱ میں پر کرتے ہوئے

$$y' = \lambda x e^{\lambda t} = A y = A x e^{\lambda t}$$

لکھا جاسکتا ہے جس کو $e^{\lambda t}$ سے تقسیم کرتے ہوئے

$$(۴.۶۲) \quad A x = \lambda x$$

ملتا ہے۔ یوں λ قالب A کا امتیازی قدر اور x مطابقتی امتیازی سمتیہ ہونے کی صورت میں $y(t)$ مساوات ۴.۶۱ کا (غیر صفر) حل ہوگا۔

گزشتہ حصے کے مثالوں سے واضح ہے کہ پیکر مرحلہ کی صورت کا دار و مدار بڑی حد تک نظام ۴.۶۱ کی نقطہ فاصلہ کی قسم پر منحصر ہے جہاں نقطہ فاصلہ سے مراد ایسا نقطہ ہے جہاں $\frac{dy_1}{dy_2}$ ناقابل معلوم قیمت 0 ہو۔ [مساوات ۴.۴۹ دیکھیں۔]

$$(۴.۶۳) \quad \frac{dy_2}{dy_1} = \frac{y_2' dt}{y_1' dt} = \frac{y_2'}{y_1'} = \frac{a_{21}y_1 + a_{22}y_2}{a_{11}y_1 + a_{12}y_2}$$

حصہ ۴.۴ سے ہم یہ بھی جانتے ہیں نقطہ فاصلہ کے کئی اقسام پائے جاتے ہیں۔

موجودہ حصے میں ہم دیکھیں گے کہ نقطہ فاصلہ کی قسم کا تعلق امتیازی قدر سے ہے جو امتیازی مساوات

$$(۴.۶۴) \quad |A - \lambda I| = \begin{vmatrix} a_{11} - \lambda & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} - \lambda \end{vmatrix} = \lambda^2 - (a_{11} + a_{22})\lambda + a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21} = 0$$

کے حل λ_1 اور λ_2 ہیں۔ امتیازی مساوات دو درجی مساوات $\lambda^2 - p\lambda + q = 0$ ہے جس کے عددی سر p ، q اور ممیز Δ درج ذیل ہیں۔

$$(۴.۶۵) \quad p = a_{11} + a_{22}, \quad q = a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21}, \quad \Delta = p^2 - 4q$$

دو درجی مساوات کے حل الجبراً کی مدد سے $\lambda = \frac{1}{2}(p \pm \sqrt{p^2 - 4q})$ یعنی

$$(۴.۶۶) \quad \lambda_1 = \frac{1}{2}(p + \sqrt{\Delta}), \quad \lambda_2 = \frac{1}{2}(p - \sqrt{\Delta})$$

لکھتے ہیں۔ ان امتیازی اقدار کو استعمال کرتے ہوئے امتیازی مساوات کو اجزائے ضربی کی صورت

$$(\lambda - \lambda_1)(\lambda - \lambda_2) = \lambda^2 - (\lambda_1 + \lambda_2)\lambda + \lambda_1\lambda_2 = 0$$

میں لکھا جاسکتا ہے جہاں سے ظاہر ہے کہ p امتیازی اقدار کا مجموعہ ہے جبکہ q ان کا حاصل ضرب ہے۔ اسی طرح مساوات ۴.۶۶ کی مدد سے $\lambda_1 - \lambda_2 = \sqrt{\Delta}$ لکھا جاسکتا ہے۔

$$(۴.۶۷) \quad p = \lambda_1 + \lambda_2, \quad q = \lambda_1\lambda_2, \quad \Delta = (\lambda_1 - \lambda_2)^2$$

ان نتائج سے نقطہ فاصلہ کی جانچ کے اصول طے کیے جاسکتے ہیں جنہیں جدول ۴.۱ میں پیش کیا گیا ہے۔ ان اصولوں کو اسی حصے میں اخذ کیا جائے گا۔

جدول ۴.۱: امتیازی قدر سے نقطہ فاصل کی درجہ بندی۔

نام	$p = \lambda_1 + \lambda_2$	$q = \lambda_1 \lambda_2$	$\Delta = (\lambda_1 - \lambda_2)^2$	λ_1 اور λ_2 پر تبصرہ
(الف) جوڑ		$q > 0$	$\Delta \geq 0$	حقیقی۔ یکساں علامتیں
(ب) نقطہ زین		$q < 0$		حقیقی۔ آپس میں الٹ علامتیں
(پ) وسط	$p = 0$	$q > 0$		خالص خیالی عدد (حقیقی جزو صفر ہے)
(ث) نقطہ مرغولہ	$p \neq 0$		$\Delta < 0$	مخلوط عدد (حقیقی اور خیالی اجزاء غیر صفر ہیں)

استحکام

نقطہ فاصل کی درجہ بندی ان کی استحکام^{۱۳} کی بنیاد پر بھی کی جاسکتی ہے۔ انجینئری کے علاوہ دیگر شعبوں میں بھی استحکام نہایت اہم تصور ہے۔ مستحکم نظام میں کسی لمحے پر معمولی تبدیلی یا خلل سے بعد کے تمام لمحات پر معمولی خلل ہی پایا جاتا ہے۔ نقطہ فاصل کے لیے درج ذیل تصورات اہم ہیں۔

تعریف: مستحکم، غیر مستحکم، مستحکم اور جاذب

اگر نظام ۴.۶۱ کے نقطہ فاصل P_0 کے قریب تمام خط حرکت مستقبل میں بھی P_0 کے قریب رہیں تب P_0 مستحکم^{۱۴} کہلائے گا۔ یوں اگر کسی بھی رداس ϵ کی ٹکیا D_ϵ کے لیے رداس σ کی ایسی ٹکیا D_σ موجود ہو، جہاں دونوں ٹکیوں کا وسط P_0 ہے، کہ ٹکیا D_σ میں (لمحہ $t_1 = t$ کا مطالقتی) نقطہ P_1 پر پائے جانے والا، نظام ۴.۶۱ کا ہر خط حرکت، مستقبل میں ٹکیا D_ϵ میں رہتا ہو، تب P_0 کا نقطہ فاصل مستحکم^{۱۵} کہلائے گا۔ [شکل ۴.۱۱-الف دیکھیں]

اگر P_0 مستحکم نہ ہو تب یہ غیر مستحکم^{۱۶} کہلاتا ہے۔

ایسا مستحکم P_0 جہاں وہ تمام خط حرکت جن کا کوئی بھی نقطہ، D_σ پر پایا جاتا ہو، آخر کار P_0 ($t \rightarrow \infty$) کے قریب تر پہنچے مستحکم اور جاذب^{۱۸} کہلاتا ہے۔ [شکل ۴.۱۱-ب دیکھیں۔]

استحکام کی بنیاد پر نقطہ فاصل کی درجہ بندی جدول ۴.۲ میں دی گئی ہے۔

آئیں جدول ۴.۱ اور جدول ۴.۲ کو حاصل کریں۔ اگر $q = \lambda_1 \lambda_2 > 0$ ہو تب دونوں امتیازی اقدار مثبت ہوں گے یا دونوں امتیازی اقدار منفی ہوں گے اور یا امتیازی اقدار جوڑی دار مخلوط ہوں گے۔ اب اگر $p = \lambda_1 + \lambda_2 < 0$ ہو تب دونوں امتیازی اقدار منفی ہوں گے یا (مخلوط جوڑی دار صورت میں) ان کا حقیقی جزو منفی ہو گا لہذا P_0 مستحکم اور جاذب ہو گا۔ جدول ۴.۲ کے بتایا دو نتائج کو آپ خود اسی طرح اخذ کر سکتے ہیں۔

$\Delta < 0$ کی صورت میں امتیازی قدر جوڑی دار مخلوط $\lambda_1 = \alpha + i\beta$ اور $\lambda_2 = \alpha - i\beta$ ہوں گے۔ اب اگر $p = \lambda_1 + \lambda_2$

^{۱۳} stability

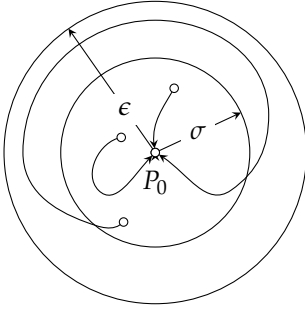
^{۱۴} stable

^{۱۵} stable

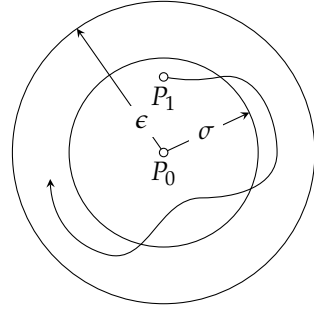
^{۱۶} روسی ریاضی دان سکندر میکال لیاپونوف [1857-1918] کا مستحکم تفرقی مساوات پر کام بنیادی حیثیت رکھتا ہے۔ استحکام کی یہ تعریف انہوں نے ہی پیش کی۔

^{۱۷} unstable

^{۱۸} stable and attractive



(ب) مستحکم اور جاذب نقطہ فاصل P_0 ۔



(i) مستحکم نقطہ فاصل P_0 کی صورت میں خط حرکت D_ϵ میں رہتی ہے۔

شکل ۴.۱۱: نظام ۴.۶۱ کے نقطہ فاصل۔

جدول ۴.۲: استحکام کی بنیاد پر نقطہ فاصل کی درجہ بندی۔

استحکام کی قسم	$p = \lambda_1 + \lambda_2$	$q = \lambda_1 \lambda_2$
(الف) مستحکم اور جاذب	$p < 0$	$q > 0$
(ب) مستحکم	$p \leq 0$	$q > 0$
(پ) غیر مستحکم	$p > 0$ یا $q < 0$	

$2\alpha < 0$ ہو تب مستحکم، جاذب نقطہ مرغولہ حاصل ہوگا۔ اس کے برعکس $p = 2\alpha > 0$ کی صورت میں غیر مستحکم نقطہ مرغولہ حاصل ہوگا۔

$p = 0$ کی صورت میں $\lambda_2 = -\lambda_1$ ہوگا اور یوں $\lambda_2 = -\lambda_1^2 = -\lambda_1^2$ ہوگا۔ اب اگر $q > 0$ ہو تب $q = \lambda_1 \lambda_2 = -\lambda_1^3$ ہوگا لہذا λ_1 اور λ_2 خالص خیالی ہوں گے جن سے دور λ_1 حاصل ہوگا۔ دوری حل کا خط حرکت ایسا بند دائرہ ہے جس کا وسط P_0 ہے۔

مثال ۴.۱۲: جدول ۴.۱ اور جدول ۴.۲ کا عملی استعمال

گزشتہ حصے کے مثال ۴.۶ میں نظام ۴.۸، یعنی $y' = \begin{bmatrix} -2 & 1 \\ 1 & -2 \end{bmatrix} y$ کی بات کی گئی جہاں $p = -4$ ، $q = 3$ اور $\Delta = 4$

□

ہیں۔ یوں جدول ۴.۱-الف کے تحت نقطہ فاصل ایک جوڑ ہوگا۔ جدول ۴.۲-الف کے تحت یہ جوڑ مستحکم اور جاذب ہے۔

مثال ۴.۱۳: اسپرنگ اور کمیت کی آزادانہ حرکت

اسپرنگ اور کمیت [حصہ ۲.۴ دیکھیں] کے نظام $my'' + cy' + ky = 0$ کا نقطہ فاصل دریافت کریں۔

حل: تفرقی مساوات کو معیاری صورت میں لکھنے کی خاطر m سے تقسیم کرتے ہوئے $y'' + \frac{c}{m}y' + \frac{k}{m}y = 0$ لکھتے ہیں۔ دورتی مساوات سے تفرقی مساوات کا نظام حاصل کرنے کی خاطر [حصہ ۴.۱ دیکھیں] ہم $y_1 = y$ اور $y_2 = y'$ لیتے ہیں۔ یوں $y_2' = y_1' = y'' = -\frac{k}{m}y_1 - \frac{c}{m}y_2$

y_2 کے $\frac{c}{m}$ ہو گا۔ اس طرح

$$y' = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -\frac{k}{m} & -\frac{c}{m} \end{bmatrix} y, \quad |A - \lambda I| = \begin{bmatrix} -\lambda & 1 \\ -\frac{k}{m} & -\frac{c}{m} - \lambda \end{bmatrix} = \lambda^2 + \frac{c}{m}\lambda + \frac{k}{m} = 0$$

لکھا جائے گا جس سے $\frac{c}{m}$ ، $p = -\frac{c}{m}$ اور $q = \frac{k}{m}$ اور $\Delta = \frac{c^2}{m^2} - 4\frac{k}{m}$ ملتے ہیں جنہیں استعمال کرتے ہوئے جدول ۴.۱ اور جدول ۴.۲ سے درج ذیل نتائج حاصل ہوتے ہیں جہاں Δ اہم کردار ادا کرتا ہے۔

- [بلا تقصیر] $p = 0$ ، $c = 0$ اور $q > 0$ وسط دیتا ہے۔
- [کم مقصور] $c^2 < 4mk$ ، $p < 0$ ، $q > 0$ اور $\Delta < 0$ مستحکم جاذب نقطہ مرغولہ دیتا ہے۔
- [فاصل تقصیر] $c^2 = 4mk$ ، $p < 0$ ، $q > 0$ اور $\Delta = 0$ مستحکم جاذب جوڑ دیتا ہے۔
- [زیادہ مقصور] $c^2 > 4mk$ ، $p < 0$ ، $q > 0$ اور $\Delta > 0$ مستحکم جاذب جوڑ دیتا ہے۔

□

سوالات

سوال ۴.۳۶ تا سوال ۴.۴۵ کے نقطہ فاصل کی قسم جدول ۴.۱ اور جدول ۴.۲ کی مدد سے دریافت کریں۔ ان کے حقیقی عمومی حل حاصل کریں اور ان کے خط حرکت کمپیوٹر کی مدد سے کھینچیں۔ [پہلے چار جوابات کے خط حرکت دکھائے گئے ہیں۔]
سوال ۴.۳۶:

$$y_1' = y_1$$

$$y_2' = 3y_2$$

جوابات: غیر مستحکم، غیر مناسب جوڑ۔ $y = c_1 \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} e^t + c_2 \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} e^{3t}$ یعنی $y_1 = c_1 e^t$ ، $y_2 = c_2 e^{3t}$ ؛ شکل ۴.۱۲-الف۔
سوال ۴.۳۷:

$$y_1' = -3y_1$$

$$y_2' = -5y_2$$

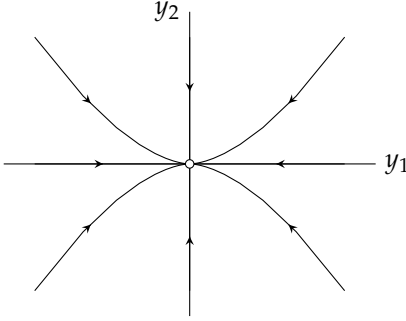
جوابات: مستحکم، جاذب، غیر مناسب جوڑ۔ $y_1 = c_1 e^{-3t}$ ، $y_2 = c_2 e^{-5t}$ ؛ شکل ۴.۱۲-ب۔
سوال ۴.۳۸:

$$y_1' = y_2$$

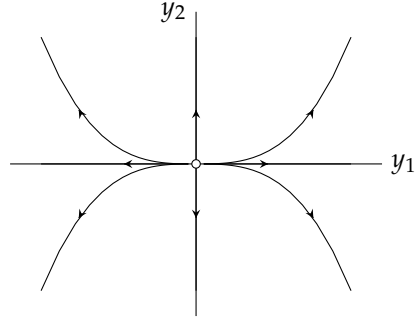
$$y_2' = -16y_1$$

۴.۵: نقطہ وصل کے جانچ پڑتال کا مسلمہ معیار۔ استحکام

۲۱۱

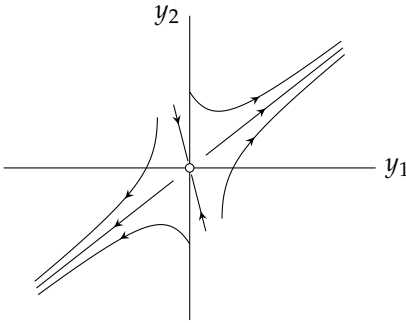


(ب) سوال ۳.۳۷: مستحکم، جاذب، غیر مناسب جوڑ۔

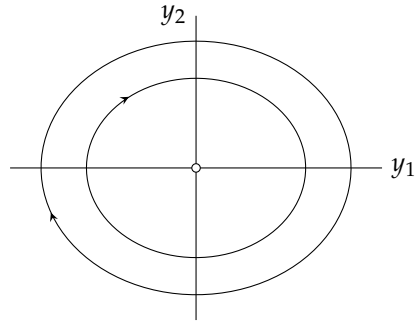


(i) سوال ۳.۳۶: غیر مستحکم، غیر مناسب جوڑ۔

شکل ۴.۱۲: سوال ۳.۳۶، ۱۴ اور سوال ۴.۳۷ کے اشکال۔



(ب) سوال ۴.۳۹: غیر مستحکم، نقطہ زین۔



(i) سوال ۴.۳۸: مستحکم وسط۔

شکل ۴.۱۳: سوال ۴.۳۸، ۱۴ اور سوال ۴.۳۹ کے اشکال۔

جوابات: مستحکم وسط۔ $y_1 = A \cos 4t + B \sin 4t$ ، $y_2 = 4B \cos 4t - 4A \sin 4t$ ؛ شکل ۴.۱۳-الف۔
سوال ۴.۳۹:

$$y_1 = 2y_1 + y_2$$

$$y_2 = 5y_1 - 2y_2$$

جوابات: غیر مستحکم نقطہ زین؛ $y_1 = c_1 e^{-3t} + c_2 e^{3t}$ ، $y_2 = -5c_1 e^{-3t} + c_2 e^{3t}$ ؛ شکل ۴.۱۳-ب۔
سوال ۴.۴۰:

$$y_1 = -2y_1 - 2y_2$$

$$y_2 = 2y_1 - 2y_2$$

باب ۴. نظام تفرقی مساوات

جوابات: مستحکم اور جاذب نقطہ مرغولہ؛ $y_1 = e^{-2t}(A \cos 2t + B \sin 2t)$ ، $y_2 = e^{-2t}(-B \cos 2t + A \sin 2t)$
سوال ۴.۴۱:

$$\begin{aligned} y_1 &= -10y_1 + 2y_2 \\ y_2 &= -15y_1 + y_2 \end{aligned}$$

جوابات: مستحکم اور جاذب جوڑ؛ $y_1 = c_1 e^{-5t} + c_2 e^{-4t}$ ، $y_2 = \frac{5}{2}c_1 e^{-5t} + 3c_2 e^{-4t}$
سوال ۴.۴۲:

$$\begin{aligned} y_1 &= -y_1 + y_2 \\ y_2 &= 2y_2 \end{aligned}$$

جوابات: غیر مستحکم نقطہ زین؛ $y_1 = c_1 e^{-t} + c_2 e^{2t}$ ، $y_2 = 3c_2 e^{2t}$
سوال ۴.۴۳:

$$\begin{aligned} y_1 &= -y_1 + 2y_2 \\ y_2 &= 6y_1 + 3y_2 \end{aligned}$$

جوابات: غیر مستحکم نقطہ زین؛ $y_1 = c_1 e^{-3t} + c_2 e^{5t}$ ، $y_2 = -c_1 e^{-3t} + 3c_2 e^{5t}$
سوال ۴.۴۴:

$$\begin{aligned} y_1 &= 13y_1 - 3y_2 \\ y_2 &= 18y_1 - 2y_2 \end{aligned}$$

جوابات: غیر مستحکم جوڑ؛ $y_1 = c_1 e^{7t} + c_2 e^{4t}$ ، $y_2 = 2c_1 e^{7t} + 3c_2 e^{4t}$
سوال ۴.۴۵:

$$\begin{aligned} y_1 &= y_2 \\ y_2 &= -5y_1 - 2y_2 \end{aligned}$$

جوابات: مستحکم اور جاذب نقطہ مرغولہ؛ $y_1 = e^{-t}(A \cos 2t + B \sin 2t)$ ، $y_2 = e^{-t}[-(A + 2B) \cos 2t - (2A + B) \sin 2t]$

سوال ۴.۴۶ تا سوال ۴.۴۹: خط حرکت، دور تہی سادہ تفرقی مساوات اور نقطہ فاصل کے بارے میں ہیں۔

سوال ۴.۴۶: قصری ارتعاش $y'' + 4y' + 5y = 0$ کو حل کریں۔ امتیازی مساوات سے خط حرکت کی قسم دریافت کریں؟

جواب: $y = e^{-2t} (A \cos t + B \sin t)$ ؛ مستحکم اور جاذب نقطہ مرغولہ۔

سوال ۴.۴: ہارمونی ارتعاش $y'' + 4y = 0$ کو حل کریں۔ امتیازی مساوات سے خط حرکت کی قسم دریافت کریں؟

جواب: $y = A \cos 2t + B \sin 2t$ ؛ مستحکم وسط۔

سوال ۴.۸: مقدار معلوم کا تبادلہ $\tau = -t$ میں متغیرہ کرنے سے نقطہ فاصل پر کیا اثر پڑے گا؟

جواب: اب $A = \begin{bmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 2 \end{bmatrix}$ ہوگا لہذا غیر مستحکم جوڑ پایا جائے گا۔

سوال ۴.۹: وسط میں خلل $A = 0.12I$ کرنے سے نقطہ فاصل پر کیا اثر پیدا ہوگا؟ I اکائی قالب ہے۔

جواب: اب $p = -0.2 \neq 0$ ، $q > 0$ اور $\Delta < 0$ ہیں لہذا غیر مستحکم نقطہ مرغولہ پایا جائے گا۔

سوال ۴.۵۰: وسط میں خلل $a_{jk} + b$ پر کریں۔ (الف) b کی ایسی قیمت دریافت کریں کہ نقطہ زین حاصل ہو۔ اسی طرح b کی ایسی قیمتیں دریافت کریں جن پر (ب) مستحکم اور جاذب جوڑ، (پ) مستحکم اور جاذب نقطہ مرغولہ اور (ت) غیر مستحکم نقطہ مرغولہ پایا جائے۔

جواب: مثلاً (الف) $b = -2$ ، (ب) $b = -1$ ، (پ) $b = -0.2$ ، (ت) $b = 15$

۴.۶ کیفی تراکیب برائے غیر خطی نظام

کیفیتی تراکیب سے مسئلہ کو حل کیے بغیر حل کے بارے میں کیفی معلومات حاصل کی جاتی ہیں۔ ایسے مسائل جن کا تحلیل حل مشکل یا ناقابل حصول ہو، کے لیے یہ ترکیب خاص طور پر کارآمد ہے۔ عملاً ہم کئی غیر خطی نظام

$$(۴.۶۸) \quad y' = f(y) \implies \begin{cases} y_1 = f_1(y_1, y_2) \\ y_2 = f_2(y_1, y_2) \end{cases}$$

کے لیے یہ درست ہے۔

گزشتہ حصے میں سطح مرحلہ کے ترکیبے خطی نظام کے لیے استعمال کیا گیا۔ اس حصے میں اس ترکیب کو وسعت دے کر غیر خطی نظام کے لیے استعمال کیا جائے گا۔ ہم فرض کرتے ہیں کہ مساوات ۴.۶۸ خود مختار^۱ ہے یعنی اس میں غیر تابع متغیرہ t صریحاً نہیں پایا جاتا۔ (اس حصے میں تمام مثال خود مختار ہیں۔) ہم یہاں بھی حل کی نسل پیش کریں گے۔ اعدادی ترکیب سے ایک وقت میں صرف ایک (تقریباً درست) حل حاصل ہوتا ہے۔ اس لحاظ سے سطح مرحلہ کی ترکیب زیادہ مفید ثابت ہوتی ہے۔

گزشتہ حصے کے چند تصورات اس حصے میں بھی درکار ہیں۔ ان میں $\frac{d}{dt}$ حرکت (کے y_1, y_2 سطح)، خط حرکت (کے y_1, y_2 مساوات ۴.۶۸ کا $y_1 y_2$ سطح پر حل)، مساوات ۴.۶۸ کا پیکر مرحلہ (تمام خط حرکت کا مجموعہ)، اور مساوات ۴.۶۸ کا نقطہ فاصلہ (ایسا نقطہ (y_1, y_2) جہاں $f_1(y_1, y_2)$ اور $f_2(y_1, y_2)$ دونوں صفر کے برابر ہوں۔) کے تصورات شامل ہیں۔

مساوات ۴.۶۸ کے کئی نقطہ فاصلہ ہو سکتے ہیں۔ ان پر باری باری بات کی جائے گی۔ مبدا سے ہٹ کر پائے جانے والے نقطہ فاصلہ پر غور کرنے سے پہلے، تکنیکی آسانی کی خاطر، ایسے نقطہ فاصلہ کو گھمائے بغیر مبدا پر منتقل کیا جائے گا۔ مبدا $(0, 0)$ سے ہٹ کر پائے جانے والے نقطہ فاصلہ (a, b) : P_0 کو گھمائے بغیر مبدا $(0, 0)$ پر درج ذیل عمل سے منتقل کیا جاتا ہے۔

$$\tilde{y}_1 = y_1 - a, \quad \tilde{y}_2 = y_2 - b$$

اس عمل کے بعد نقطہ فاصلہ P_0 مبدا $(0, 0)$ پر پایا جائے گا۔ یوں ہم فرض کر سکتے ہیں کہ یہاں دیے گئے تمام مثالوں میں نقطہ فاصلہ کو مبدا پر منتقل کیا گیا ہے اور $\tilde{y}_1$ ، $\tilde{y}_2$ کی جگہ ہم y_1 اور y_2 ہی لکھیں گے۔ ہم یہ بھی فرض کرتے ہیں کہ نقطہ فاصلہ 2 ہے یعنی ایسے کسی بھی کافی حد تک چھوٹی نکلیا جس کا وسط مبدا پر پایا جاتا ہو میں مساوات ۴.۶۸ کا صرف ایک عدد نقطہ فاصلہ پایا جاتا ہے۔ اگر مساوات ۴.۶۸ کے محدود تعداد میں نقطہ فاصلہ پائے جاتے ہوں تب ایسے تمام نقطہ فاصلہ خود بخود تنہا ہوں گے۔

غیر خطی نظام کو خطی بنانا

عموماً نظام ۴.۶۸ کو نقطہ فاصلہ $(0, 0)$: P_0 کے قریب خطی تصور کرتے ہوئے نظام کی اصلاح کام کی نوعیت دریافت کی جاسکتی ہے۔ نظام ۴.۶۸ کو $y' = Ay + h(y)$ لکھ کر $h(y)$ رد کرنے سے خطی نظام حاصل کیا جاتا ہے۔ اس عمل کو تفصیلاً دیکھتے ہیں۔

ہم اگلے باب میں دیکھیں گے کہ عموماً تفاعل کو تسلسل $f(x) = c_0 + c_1x + c_2x^2 + c_3x^3 + \dots$ کی صورت میں لکھا جاسکتا ہے۔ اسی طرح ایک سے زیادہ متغیرات پر مبنی تفاعل کے تسلسل بھی لکھے جاسکتے ہیں۔ آئیں ایسے ہی چند تفاعل مثلاً

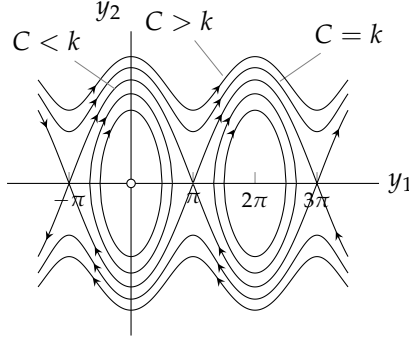
$$f_a(x) = 2x^2 + 5x, \quad f_b(x, y) = 2x^3 - y^2 + xy, \quad f_c(x, y) = 2x^2 - 3y + 5$$

میں آزاد متغیرات صفر کے برابر پر کریں۔ ایسا کرنے سے $f_a(0) = 0$ ، $f_b(0, 0) = 0$ اور $f_c(0, 0) = 5$ ملتا ہے۔ آزاد متغیرات صفر کے برابر پر کرنے سے صرف اس تفاعل کی قیمت غیر صفر حاصل ہوگی جس میں c_0 طرز کا بالکل علیحدہ مستقل پایا جاتا ہو جو متغیرات کے ساتھ ضرب نہ ہو۔

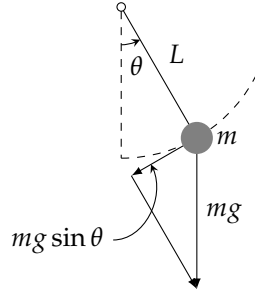
اب چونکہ P_0 نقطہ فاصلہ ہے لہذا $f_1(0, 0) = 0$ اور $f_2(0, 0) = 0$ ہوگا۔ اس کا مطلب ہے کہ ان تفاعل میں c_0 طرز کا علیحدہ مستقل نہیں پایا جاتا لہذا ان کو درج ذیل لکھا جاسکتا ہے جہاں h_1 اور h_2 غیر خطی تفاعل ہیں۔

$$(۴.۶۹) \quad y' = Ay + h(y) \quad \Rightarrow \quad \begin{aligned} y'_1 &= a_{11}y_1 + a_{12}y_2 + h_1(y_1, y_2) \\ y'_2 &= a_{21}y_1 + a_{22}y_2 + h_2(y_1, y_2) \end{aligned}$$

چونکہ نظام ۴.۶۸ خود مختار [جس میں t صریحاً نہیں پایا جاتا] تفاعل ہے لہذا A مستقل مقدار ہوگا۔ اب خطی بنانے کا مسئلہ 3 پیش کرتے ہیں جس کا ثبوت اس کتاب میں پیش نہیں کیا جائے گا۔



(ب) پیکر مرحلہ۔



(i) ہلکے ڈنڈے سے لٹکی کیت کی آزاد اندازہ ارتعاش۔

شکل ۴.۱۴، ۴.۱۳، ۴.۱۲ کے اشکال۔ [C کی تفصیل مثال ۴.۱۷ میں دی جائے گی۔]

مسئلہ ۴.۶: خطی بنانا
اگر نظام ۴.۶۸ کے نقطہ فاصل $P_0 : (0, 0)$ کی پڑوس میں f_1 ، f_2 اور ان کے جزوی تفرق استمراری ہوں، اور مساوات ۴.۶۹ میں مقطع A غیر صفر ($|A| \neq 0$) ہو تب نظام ۴.۶۸ کے نقطہ فاصل کی قسم اور استحکام وہی ہوں گی جو درج ذیل خطی کردہ نظام ۴.۷۰ کی ہوں گی

$$(۴.۷۰) \quad \mathbf{y}' = \mathbf{A}\mathbf{y} \quad \Rightarrow \quad \begin{aligned} y_1' &= a_{11}y_1 + a_{12}y_2 \\ y_2' &= a_{21}y_1 + a_{22}y_2 \end{aligned}$$

البتہ A کے خالص خیالی یا برابر امتیازی قدر ہونے کی صورت میں نظام ۴.۶۸ کا نقطہ فاصل نظام ۴.۷۰ کے نقطہ فاصل کی قسم کا ہو سکتا ہے یا وہ نقطہ مرغولہ ہو سکتا ہے۔

مثال ۴.۱۴: ہلکے ڈنڈے سے لٹکی کیت کی آزاد اندازہ ارتعاش۔ خطی بنانا
ہلکے ڈنڈے سے لٹکی کیت کو شکل ۴.۱۴-الف میں دکھایا گیا ہے۔ ڈنڈے کی کیت اور ہوا کی رکاوٹی قوت کو نظر انداز کرتے ہوئے نقطہ فاصل کا مقام اور اس کی نوعیت دریافت کریں۔ حل: پہلا قدم نمونہ کشی ہے۔ متوازن مقام سے گھڑی مخالف رخ زاویائی فاصلہ θ ناپتے ہیں۔ قوت ثقل mg کیت پر نیچے رخ عمل کرتا ہے جس کی وجہ سے حرکت کی مماسی، بحالی قوت $mg \sin \theta$ پیدا ہوتی ہے جہاں $g = 0.8 \text{ m s}^{-2}$ ثقلی اسراع ہے۔ نیوٹن کے دوسرے قانون کے تحت بحالی قوت اور اسراع قوت $mL\theta''$ جہاں $L\theta''$ اسراع ہے، ہر لمحہ برابر ہوں گے۔ یوں ان دونوں قوتوں کا مجموعہ صفر کے برابر ہو گا۔

$$mL\theta'' + mg \sin \theta = 0$$

دونوں اطراف کو mL سے تقسیم کرتے ہوئے

$$(۴.۷۱) \quad \theta'' + k \sin \theta = 0, \quad \left(k = \frac{g}{L}\right)$$

حاصل ہوتا ہے۔ نہایت کم θ کی صورت میں $\sin \theta \approx \theta$ ہوتا ہے لہذا ایسی صورت میں درج بالا مساوات کو $\theta'' + k\theta = 0$ لکھ کر حل حاصل ہوتا ہے۔ یہ کم θ کی صورت میں تقریباً درست جواب ہے البتہ بالکل درست جواب بنیادی تفاعل کی صورت میں نہیں لکھا جاسکتا ہے۔

دوسرا قدم نقطہ فاصلہ $(0, 0)$ ، $(\pm 2\pi, 0)$ ، $(\pm 4\pi, 0)$ ، ... کا حصول اور مسئلے کو خطی بنانا ہے۔ تفرقی مساوات کا نظام حاصل کرنے کی خاطر ہم $\theta = y_1$ اور $\theta' = y_2$ لکھتے ہیں۔ یوں مساوات ۴.۷۱ سے درج ذیل نظام حاصل ہوتا ہے جو نظام ۴.۶۸ کے طرز کا ہے۔

$$(۴.۷۲) \quad \begin{aligned} y_1' &= f_1(y_1, y_2) = y_2 \\ y_2' &= f_2(y_1, y_2) = -k \sin y_1 \end{aligned}$$

جہاں دونوں دائیں اطراف بیک وقت صفر کے برابر ہوں $y_2 = 0$ اور $\sin y_1 = 0$ وہاں نقطہ فاصلہ پایا جاتا ہے۔ یوں لامحدود تعداد میں نقطہ فاصلہ $(n\pi, 0)$ پائے جاتے ہیں جہاں $n = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$ ہے۔ آئیں نقطہ فاصلہ $(0, 0)$ پر غور کریں جہاں مکلازن تسلسل سے

$$\sin y_1 = y_1 - \frac{y_1^3}{6} + \dots \approx y_1$$

لکھا جاسکتا ہے۔ یوں نقطہ فاصلہ کی پڑوس میں $h = -\frac{y_1^3}{6} + \dots$ کو رد کرتے ہوئے نظام ۴.۷۲ کی خطی صورت

$$(۴.۷۳) \quad \begin{aligned} y_1' &= y_2 \\ y_2 &= -ky_1 \end{aligned} \quad \Rightarrow \quad \mathbf{y}' = \mathbf{A}\mathbf{y} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -k & 0 \end{bmatrix} \mathbf{y}$$

حاصل ہوتی ہے۔ $\Delta = p^2 - q = |A| = k = \frac{g}{L} (> 0)$ ، $p = a_{11} + a_{22} = 0$ ، $4q = -4k$ لکھتے ہوئے نقطہ فاصلہ کی قسم اور اس کا استحکام جانتے ہیں۔ یوں جدول ۴.۱-پ کے تحت $(0, 0)$ وسط ہے اور جدول ۴.۲ کے تحت یہ مستحکم ہے۔ چونکہ $\sin y_1$ دوری تفاعل ہے لہذا تمام $(n\pi, 0)$ ، جہاں $n = \pm 2, \pm 4, \dots$ ہے، بھی مستحکم وسط ہیں۔

تیسرا قدم نقطہ فاصلہ $(\pm \pi, 0)$ ، $(\pm 3\pi, 0)$ ، $(\pm 5\pi, 0)$ ، ... کا حصول اور مسئلے کو خطی بنانا ہے۔ ہم نقطہ فاصلہ $(\pi, 0)$ پر غور کرتے ہیں۔ یوں $\theta - \pi = y_1$ اور $\theta' = y_2$ لیتے اور مکلازن تسلسل

$$\sin(\theta) = \sin(y_1 + \pi) = -\sin y_1 = -y_1 + \frac{y_1^3}{6} + \dots \approx -y_1$$

کو استعمال کرتے ہوئے نقطہ $(\pi, 0)$ پر نظام ۴.۷ کی خطی کردہ صورت

$$(۴.۷۳) \quad \begin{aligned} y_1' &= y_2 \\ y_2' &= ky_1 \end{aligned} \implies \mathbf{y}' = \mathbf{A}\mathbf{y} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ k & 0 \end{bmatrix} \mathbf{y}$$

حاصل ہوتی ہے۔ اب $p = 0$ ، $q = -k$ اور $4k = -4q = \Delta$ ہیں جو غیر مستحکم نقطہ زین کو ظاہر کرتی ہے۔ چونکہ $\sin y_1$ دوری تقابل ہے لہذا تمام $(n\pi, 0)$ جہاں $n = \pm 1, \pm 3, \dots$ ہے، غیر مستحکم نقطہ زین ہیں۔ یہ نتائج شکل ۴.۱۳-ب کے عین مطابق ہیں۔ $\square$

مثال ۴.۱۵: ہلکے ڈنڈے سے لگی کیت کی تقصیری ارتعاش۔ خطی بنانا
نقطہ فاصل پر غور کی ترکیب کو مزید بہتر جاننے کی خاطر مثال ۴.۱۳ میں زاویائی رفتار کے راست متناسب قوت روک $c\theta'$ کا اثر شامل کرتے ہیں۔ یوں مساوات ۴.۷۳ درج ذیل صورت اختیار کرے گی جس میں $c = 0$ سے مساوات ۴.۷۳ ہی ملتا ہے۔

$$(۴.۷۵) \quad \theta'' + c\theta' + k \sin \theta = 0, \quad (k > 0), \quad (c \geq 0)$$

پہلے کی طرح $\theta = y_1$ اور $\theta' = y_2$ لکھتے ہوئے غیر خطی نظام

$$\begin{aligned} y_1' &= y_2 \\ y_2' &= -k \sin \theta - cy_2 \end{aligned}$$

حاصل ہوتا ہے جہاں $y_2' = \theta''$ لکھا گیا ہے۔ اب بھی نقطہ فاصل $(0, 0)$ ، $(\pm\pi, 0)$ ، $(\pm 2\pi, 0)$ ، $\dots$ پر پائے جاتے ہیں۔ انہیں نقطہ $(0, 0)$ پر غور کریں۔ یہاں بھی $y_1 \approx \sin y_1$ لکھ کر $(0, 0)$ پر خطی نظام

$$(۴.۷۶) \quad \begin{aligned} y_1' &= y_2 \\ y_2' &= -ky_1 - cy_2 \end{aligned} \implies \mathbf{y}' = \mathbf{A}\mathbf{y} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -k & -c \end{bmatrix} \mathbf{y}$$

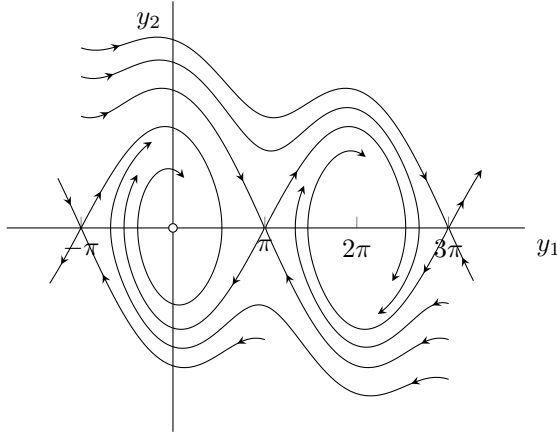
حاصل کرتے ہیں۔ یہ بالکل مثال ۴.۱۳ کی طرح ہے ماسوائے (ثبت) m کی موجودگی کے (اور ماسوائے y_1 کے مطلب میں فرق کے)۔ اس طرح بلا تقصیر $(c = 0)$ صورت میں وسط حاصل ہوتا ہے جسے شکل ۴.۱۳ میں دکھایا گیا ہے جبکہ کم تقصیری صورت میں نقطہ مرغولہ حاصل ہوتا ہے، اور اسی طرح آپ تمام صورتیں حاصل کر سکتے ہیں۔

آئیں اب نقطہ فاصل $(\pi, 0)$ پر غور کریں۔ یوں $\theta - \pi = y_1$ اور $\theta' = (\theta - \pi)' = \theta'$ کے علاوہ

$$\sin \theta = \sin(y_1 + \pi) = -\sin y_1 \approx -y_1$$

لکھ کر $(\pi, 0)$ پر خطی نظام

$$(۴.۷۷) \quad \begin{aligned} y_1' &= y_2 \\ y_2' &= ky_1 - cy_2 \end{aligned} \implies \mathbf{y}' = \mathbf{A}\mathbf{y} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ k & -c \end{bmatrix} \mathbf{y}$$



شکل ۴.۱۵: تقصیری ارتعاش۔ مثال ۴.۱۵

حاصل کرتے ہیں۔ گزشتہ حصے میں نقطہ فاصل کے جانچ کے مسلمہ معیار دیے گئے جن کے لیے

$$p = a_{11} + a_{22} = -c, \quad q = |A| = -k, \quad \Delta = p^4 - 4q = c^2 + 4k$$

حاصل کرتے ہیں۔ یوں $(\pi, 0)$ پر پائے جانے والے نقطہ فاصل کے لیے درج ذیل حاصل ہوتا ہے۔

• بلا تقصیر $c = 0, p = 0, q < 0$ اور $\Delta > 0$ نقطہ زین دے گا۔ [شکل ۴.۱۴۔ ب دیکھیں۔]

• تقصیری $c > 0, p < 0, q < 0$ اور $\Delta > 0$ نقطہ زین دے گا۔

چونکہ $\sin y_1$ دوری عرصہ 2π کا دوری تقابل ہے لہذا $(\pm 2\pi, 0)$ ، $(\pm 4\pi, 0)$ ، ... پر اسی قسم کا نقطہ فاصل پایا جائے گا جو $(0, 0)$ پر پایا جاتا ہے اور اسی طرح $(-\pi, 0)$ ، $(\pm 3\pi, 0)$ ، ... پر اسی قسم کا نقطہ فاصل پایا جائے گا جو $(\pi, 0)$ پر پایا جاتا ہے۔

شکل ۴.۱۵ میں نظام ۴.۷ کے خط حرکت دکھائے گئے ہیں۔ چونکہ قصری نظام میں توانائی کا ضیاع پایا جاتا ہے لہذا شکل ۴.۱۴ کے بند دائروں کے بجائے شکل ۴.۱۵ کے مرغولی خطوط حاصل ہوتے ہیں جو ہمارے توقع کے عین مطابق ہے۔ مزید یہ کہ دوری لہری خطوط بھی کسی نہ کسی مقام پر نقطہ فاصل کے گرد گھومنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ اب قصری نظام میں نقطہ زین کو ملانے والے خط نہیں پائے جاتے۔ □

مثال ۴.۱۶: آبادی شکار اور شکاری۔ [مسئلہ لوٹکا-ولٹیرا]
یہاں لومڑی (شکاری) اور خرگوش (شکار) کی آبادی کے مسئلہ پر غور کرتے ہیں۔

پہلا قدم: ہم فرض کرتے ہیں کہ خرگوش کو جتنی خوراک چاہیے دستیاب ہے۔ یوں لومڑی کی غیر موجودگی میں ان کی تعداد $y_1' = ay_1$ کے تحت قوت نمائی طور پر بڑھے گی۔ لومڑی کی موجودگی میں (اتفاقی آسنے سانسے) خرگوش کی تعداد میں $y_1 y_2$ کے راست متناسب کمی پیدا ہوگی۔ یوں خرگوش کی تعداد $y_1' = ay_1 - by_1 y_2$ سے حاصل ہوگی جہاں مستقل $a > 0$ اور $b > 0$ ہیں۔ اسی طرح خرگوش کی غیر موجودگی میں لومڑی

کی تعداد $y_2' = -ly_2$ کے تحت قوت نمائی طور پر گھٹے گی۔ خرگوش کی موجودگی میں (اتفاقی آنے سامنے سے) لومڑی کی تعداد y_1y_2 کے راست متناسب بڑھے گی۔ یوں خرگوش کی موجودگی میں $y_2' = -ly_2 + ky_1y_2$ لومڑی کی تعداد دے گا جہاں مستقل $l > 0$ اور $k > 0$ ہیں۔
یوں غیر خطی مسئلہ لوٹکا-ولٹییر^{۷۷}

$$\begin{aligned} y_1' &= f_1(y_1, y_2) = ay_1 - by_1y_2 \\ y_2' &= f_2(y_1, y_2) = ky_1y_2 - ly_2 \end{aligned} \quad (۴.۷۸)$$

حاصل ہوتا ہے۔

دوسرا قدم مسئلے کو خطی بنانا اور نقطہ فاصل $(0, 0)$ کا حصول ہے۔ مساوات ۴.۷۸ کو دیکھ کر نقطہ فاصل مساوات

$$(۴.۷۹) \quad f_1(y_1, y_2) = y_1(a - by_2) = 0, \quad f_2(y_1, y_2) = y_2(ky_1 - l) = 0$$

کے حل سے $(y_1, y_2) = (0, 0)$ اور $(\frac{l}{k}, \frac{a}{b})$ حاصل ہوتے ہیں۔ آئیں $(0, 0)$ پر غور کریں۔ نقطہ $(0, 0)$ کی پڑوس میں مساوات ۴.۷۸ میں $-by_1y_2$ اور ky_1y_2 کو نظر انداز کرتے ہوئے خطی نظام

$$y' = \begin{bmatrix} a & 0 \\ 0 & -l \end{bmatrix} y$$

حاصل ہوتا ہے جس کی امتیازی اقدار $\lambda_1 = a > 0$ اور $\lambda_2 = -l < 0$ کی علامتیں آپس میں الٹ ہیں لہذا $(0, 0)$ پر نقطہ زین پایا جاتا ہے۔

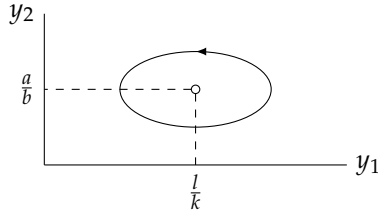
تیسرا قدم مسئلے کو خطی بنانا اور نقطہ فاصل $(\frac{l}{k}, \frac{a}{b})$ کا حصول ہے۔ دوسرا نقطہ فاصل $(\frac{l}{k}, \frac{a}{b})$ پر پایا جاتا ہے۔ اس نقطے کو $(0, 0)$ منتقل کرنے کی خاطر ہم $y_1 = \tilde{y}_1 + \frac{l}{k}$ اور $y_2 = \tilde{y}_2 + \frac{a}{b}$ چنتے ہیں۔ یوں نقطہ فاصل $(\tilde{y}_1, \tilde{y}_2) = (0, 0)$ لکھا جاسکتا ہے۔ چونکہ $y_1 = \tilde{y}_1$ اور $y_2' = \tilde{y}_2'$ ہیں لہذا نظام ۴.۷۸ کو درج ذیل لکھا جاسکتا ہے۔

$$\begin{aligned} \tilde{y}_1' &= \left(\tilde{y}_1 + \frac{l}{k} \right) \left[a - b \left(\tilde{y}_2 + \frac{a}{b} \right) \right] = \left(\tilde{y}_1 + \frac{l}{k} \right) (-b\tilde{y}_2) \\ \tilde{y}_2' &= \left(\tilde{y}_2 + \frac{a}{b} \right) \left[k \left(\tilde{y}_1 + \frac{l}{k} \right) - l \right] = \left(\tilde{y}_2 + \frac{a}{b} \right) k\tilde{y}_1 \end{aligned}$$

نقطہ $(\tilde{y}_1, \tilde{y}_2) = (0, 0)$ کی پڑوس میں $-b\tilde{y}_1\tilde{y}_2$ اور $k\tilde{y}_1\tilde{y}_2$ کو نظر انداز کرتے ہوئے خطی نظام

$$\begin{aligned} \tilde{y}_1' &= -\frac{bl}{k}\tilde{y}_2 \quad (\text{الف}) \\ \tilde{y}_2' &= \frac{ak}{b}\tilde{y}_1 \quad (\text{ب}) \end{aligned} \quad (۴.۸۰)$$

^{۷۷} امریکی ماہر حیاتی طبیعیات الفریڈ جیمز لوٹکا [1880-1949] اور اطالوی ریاضی دان ویٹو ولٹییر [1860-1940] نے شکار اور شکاری کے مسئلے کو پیش کیا۔



شکل ۴.۱۶: شکار اور شکاری کی آبادی: ماحولیاتی توازن۔

حاصل ہوتا ہے۔ مساوات ۴.۸۰۔ الف کا بایاں ہاتھ ضرب مساوات۔ ب کا دایاں ہاتھ برابر ہو گا الف کا دایاں ضرب ب کا بایاں،

$$\frac{ak}{b} \tilde{y}_1' \tilde{y}_1 = -\frac{bl}{k} \tilde{y}_2' \tilde{y}_2 \implies \frac{ak}{b} \tilde{y}_1^2 + \frac{bl}{k} \tilde{y}_2^2 = C$$

جس کا مکمل لیتے ہوئے $\tilde{y}_1$ بالقابل کا ترمیمی^۸ تعلق حاصل کیا گیا ہے۔ یوں $(\frac{l}{k}, \frac{a}{b})$ پر شکل ۴.۱۶ میں دکھایا گیا وسط پایا جاتا ہے۔

نسبتاً مشکل تجربے سے ثابت کیا جاسکتا ہے کہ غیر خطی نظام ۴.۷۸ کا $(\frac{l}{k}, \frac{a}{b})$ پر وسط پایا جاتا ہے البتہ خط حرکت اس نقطے کے گرد غیر ترمیمی بند دائرہ بناتا ہے۔

شکل ۴.۱۶ کے دائیں کنارے پر خرگوش کی تعداد y_1 زیادہ سے زیادہ ہے جس کی وجہ سے لومڑی کی تعداد y_2 میں اضافے کی شرح بھی زیادہ سے زیادہ ہے۔ اس خط پر گھڑی مخالف چلتے ہوئے لومڑی کی زیادہ سے زیادہ آبادی حاصل ہوتی ہے۔ اس مقام پر خرگوش کی تعداد اتنی کم ہو چکی ہوتی ہے کہ لومڑی کی بڑھتی تعداد کو خوراک پورا نہیں ہو پاتا لہذا لومڑی کی آبادی گھٹنے شروع ہو جاتی ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دونوں جانوروں کی دوری تعداد حالات کے مطابق مسلسل تبدیل ہوتی ہے۔

□

شکار اور شکاری کی دیگر مثالیں ملخ اور گھاس، ببر شیر اور زیر اہیں۔

۴.۶.۱ سطح حرکت پر یک رتبی مساوات میں متبادلہ

سطح حرکت کی دوسری ترکیب خود مختار [جس میں t صریحاً نہیں پایا جاتا] دور تبی سادہ تفرقی مساوات

$$F(y, y', y'') = 0$$

میں $y = y_1$ کو آزاد متغیر اور $y' = y_2$ لے کر y'' کو زنجیری تفرق سے

$$y'' = y_2' = \frac{dy_2}{dt} = \frac{dy_2}{dy_1} \frac{dy_1}{dt} = \frac{dy_2}{dy_1} y_2$$

^۸elliptic

لکھ کر یک رتبی مساوات

$$F\left(y_1, y_2, \frac{dy_2}{dy_1} y_2\right) = 0 \quad (۴.۸۱)$$

میں تبدیل کرنے پر مبنی ہے۔ اس یک رتبی مساوات کو یا تو حل کرنا ممکن ہوتا ہے اور یا میدانِ ڈھال کی مدد سے اس پر غور ممکن ہوتا ہے۔ آئیں مثال ۴.۱۳ پر اس ترکیب کی مدد سے غور کریں۔

مثال ۴.۱۷: بلا تقصیر ارتعاشی نظام کی یک رتبی تفرقی مساوات۔

مساوات ۴.۱۷ میں $\theta'' + k \sin \theta = 0$ ہے جس میں $\theta = y_1$ اور $\theta' = y_2$ (زاویائی رفتار) لیتے ہوئے

$$\theta'' = \frac{dy_2}{dt} = \frac{dy_2}{dy_1} \frac{dy_1}{dt} = \frac{dy_2}{dy_1} y_2$$

لکھ کر $\frac{dy_2}{dy_1} y_2 = -k \sin y_1$ ملتے ہیں جس کو علیحدگی متغیرات سے $y_2 dy_2 = -k \sin y_1 dy_1$ لکھا جاسکتا ہے جس کا مکمل

$$\frac{1}{2} y_2^2 = k \cos y_1 + C \quad (۴.۸۲)$$

دیتا ہے جہاں C مکمل کا مستقل ہے۔ اس کو mL^2 سے ضرب دینے سے

$$\frac{1}{2} m (Ly_2)^2 - mL^2 k \cos y_1 = mL^2 C$$

حاصل ہوتا ہے جس کے تینوں اجزاء توانائی^۹ کو ظاہر کرتے ہیں۔ چونکہ y_2 زاویائی رفتار ہے لہذا Ly_2 لمبائی رفتار اور $\frac{1}{2} m (Ly_2)^2$ حرکت توانائی^{۱۰} ہے۔ درج بالا مساوات کا دوسرا جزو (مجموعی علامت) مخفی توانائی^{۱۱} ہے جبکہ مساوات کا دایاں ہاتھ $mL^2 C$ کل توانائی ہے۔ بلا تقصیر نظام میں توانائی کا ضیاع نہیں پایا جاتا لہذا حزب توقع کل توانائی مستقل مقدار ہے۔ آئیں دیکھیں کہ حرکت کی نوعیت کل توانائی پر کیسے منحصر ہے۔

شکل ۴.۱۳: ب مختلف C کے لیے خط حرکت دیتی ہے۔ ان خطوط کا دوری عرصہ 2π ہے۔ ان میں ترخیمی بند دائرے اور لہر نما خطوط شامل ہیں جن کے مابین نقطہ زین $(n\pi, 0)$ جہاں $n = \pm 1, \pm 3, \dots$ ہے] سے گزرتے ہوئے دو عدد خط حرکت پائے جاتے ہیں۔ مساوات ۴.۸۲ کے تحت C کی کم سے کم قیمت $C = -k$ ہے جس پر $y_2 = 0$ اور $\cos y_1 = 1$ ہوں گے جو ساکن کمیت کو ظاہر کرتی ہے۔ جس نقطہ پر $\theta' = y_2 = 0$ ہو اس نقطہ پر حرکت کی سمت تبدیل ہو کر الٹ ہو جائے گی لہذا مساوات ۴.۸۲ میں $y_2 = 0$ پر کرتے ہوئے $k \cos y_1 + C = 0$ حاصل ہوتا ہے۔ اب اگر $y_1 = \pi$ ہو تب $\cos y_1 = -1$ اور یوں $C = k$ ہوگا۔ اس طرح اگر $-k < C < k$ ہو تب $|y_1| = |\theta| < \pi$ کی صورت میں کمیت کی حرکت کی سمت الٹ ہوگی اور C کی ان قیمتوں ($|C| < k$) کے لیے کمیت ارتعاش پذیر ہوگا۔ ترخیمی بند دائرے اس ارتعاشی حرکت کو ظاہر کرتے ہیں۔ اس کے برعکس $C > k$ کی صورت میں $y_2 = 0$ ممکن نہیں ہے لہذا کمیت کی حرکت کی سمت الٹ نہیں ہوگی لہذا کمیت مبداء کے گرد گھومتا رہے گا جس کو لہری خط حرکت ظاہر کرتی ہیں۔ ان دو صورتوں کے مابین $C = k$ پایا جاتا ہے جس کے خطوط نقطہ زین سے گزرتے ہیں۔ انہیں شکل ۴.۱۳-ب میں دکھایا گیا ہے۔ □

energy^۹
kinetic energy^{۱۰}
potential energy^{۱۱}

دور تہی مساوات کے تبادلے سے سطح حرکت پر (مثال ۱۷.۴ کی طرح) قابل حل ایک رتبی مساوات کے علاوہ ناقابل حل مساوات بھی اہمیت کے حامل ہے۔ ایسی صورت میں میدان ڈھال [حصہ ۲.۱ دیکھیں۔] کے ذریعہ نظام کے بارے میں معلومات حاصل کرنا ممکن ہوتا ہے۔ اس عمل کو ایک مشہور مثال کی مدد سے دیکھتے ہیں۔

مثال ۱۸.۴: منحصر بہ خود ارتعاش۔ مساوات ون در پول

ایسی طبعی نظام پائے جاتے ہیں جن میں معمولی ارتعاش کی صورت میں نظام کو توانائی فراہم ہوتی ہے جبکہ وسیع ارتعاش کی صورت میں نظام سے توانائی کا اخراج ہوتا ہے۔ یوں وسیع ارتعاش کی صورت میں نظام قسری صورت اختیار کرتا ہے جبکہ کم ارتعاش کی صورت میں نظام میں منفی تقصیر (نظام کو توانائی کی فراہمی) پائی جاتی ہے۔ ہم طبعی وجوہات کی بنا تو قہ کرتے ہیں کہ ایسا نظام دوری طرز عمل رکھے گا، جو سطح حرکت پر بند دائرے کی صورت اختیار کرے گا جسے تحدیدی دائرہ^{۸۲} کہتے ہیں۔ ایسی ارتعاش کو مساوات ون در پول^{۸۳}

$$y'' - \mu(1 - y^2)y' + y = 0 \quad (\mu > 0) \quad (۴.۸۴)$$

ظاہر کرتی ہے جہاں μ مثبت مستقل ہے۔ یہ مساوات پہلی مرتبہ غلا ٹلک^{۸۴} والے برقی ادوار پر غور کے دوران روپذیر ہوئی۔ یہ مساوات $\mu = 0$ کی صورت میں ہارمونی ارتعاش کی تفرقی مساوات $y'' + y = 0$ ہے۔ ون در پول مساوات میں قسری جزو $-\mu(1 - y^2)$ ہے جہاں $\mu > 0$ ہے۔ یوں $y^2 < 1$ کی صورت میں منفی تقصیر، $y^2 = 1$ کی صورت میں بلا تقصیر جبکہ $y^2 > 1$ کی صورت میں مثبت تقصیر (جس میں توانائی کا ضیاع ہوگا) نظام پایا جائے گا۔ نہایت کم μ کی صورت میں مساوات ون در پول اور $y'' + y = 0$ میں بہت کم فرق پایا جائے گا لہذا ہم توقع کرتے ہیں کہ سطح حرکت پر تحدیدی دائرہ تقریباً گول دائرہ ہوگا۔ اگر μ کی قیمت زیادہ ہو تب تحدیدی دائرہ کی شکل غالباً مختلف ہوگی۔

اس مساوات کو یک رتبی مساوات میں تبدیل کرنے کی خاطر $y = y_1$ ، $y' = y_2$ اور $y'' = \frac{dy_2}{dy_1} y_2$ لکھتے ہوئے ون در پول مساوات درج ذیل صورت اختیار کرتی ہے۔

$$\frac{dy_2}{dy_1} y_2 - \mu(1 - y_1^2)y_2 + y_1 = 0 \quad (۴.۸۴)$$

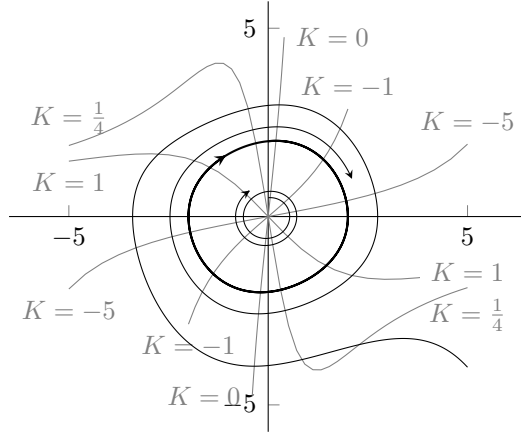
سطح حرکت (y_1, y_2) پر ہم میلان^{۸۵} خط $\frac{dy_2}{dy_1} = K$ ہیں جہاں K مستقل مقدار ہے۔ یوں ہم میلان خطوط درج ذیل ہوں گے

$$\frac{dy_2}{dy_1} = \mu(1 - y_1^2) - \frac{y_1}{y_2} = K$$

جن سے

$$y_2 = \frac{y_1}{\mu(1 - y_1^2) - K} \quad (\text{شکل ۱۷.۴ اور شکل ۱۸.۴ دیکھیں۔}) \quad (۴.۸۵)$$

حاصل ہوتا ہے۔



شکل ۴.۱: ون ڈر پول مساوات؛ $\mu = 0.1$ لیتے ہوئے دو خط حرکت کو تحدیدی دائرہ تک پہنچتے ہوئے دکھایا گیا ہے۔

شکل ۴.۱ میں μ کی کم قیمت ($\mu = 0.1$) کے لیے چند ہم میلان خطوط کو ہلکی سیاہی میں دکھایا گیا ہے۔ اس کے علاوہ تحدیدی دائرے کو موٹی لکیر سے ظاہر کیا گیا ہے۔ تحدیدی دائرہ تقریباً گول ہے۔ ایک خط حرکت، جو تحدیدی دائرے کے باہر ہے، اور دوسرا خط حرکت، جو تحدیدی دائرے کے اندر ہے، کو تحدیدی دائرے تک پہنچتے ہوئے دکھایا گیا ہے۔ تحدیدی دائرہ اور نقطہ فاصل کے گرد بند دائرہ (وسط) میں فرق یہ ہے کہ تحدیدی دائرے تک خط حرکت پہنچتی ہے جبکہ وسط کا خط اسی دائرے پر پایا جاتا ہے۔ μ کی زیادہ قیمت پر تحدیدی دائرہ گول صورت نہیں رکھتا۔ شکل ۴.۱۸ میں μ کی زیادہ قیمت ($\mu = 1$) کے لیے تمام صورت حال دکھائی گئی ہے جہاں تحدیدی دائرہ گول نہیں ہے۔ □

مثال ۴.۱۹: تفرقی مساوات $y'' + y - y^3 = 0$ سے نظام حاصل کریں۔ اس نظام کے تمام نقطہ فاصل دریافت کریں۔ نقطہ فاصل کی نوعیت دریافت کریں۔

حل: $y = y_1$ اور $y' = y'_1 = y_2$ لیتے ہوئے اور $y'' = y'_2$ لکھتے ہوئے دیے گئے دور تبی مساوات سے نظام

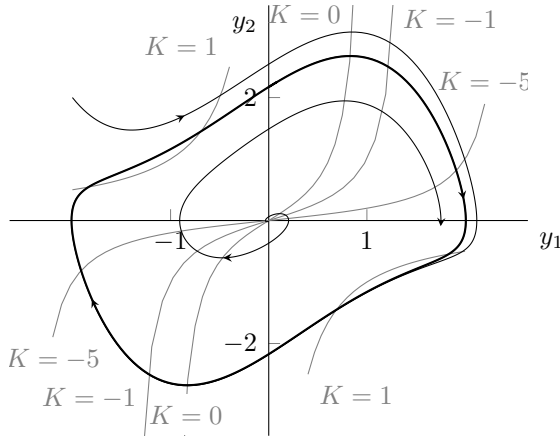
(۴.۸۶)

$$y'_1 = f_1 = y_2$$

$$y'_2 = f_2 = -y_1 + y_1^3$$

حاصل ہوتا ہے۔ نقطہ فاصل $f_1 = f_2 = 0$ سے حاصل ہوں گے۔ $f_1 = 0$ سے $y_2 = 0$ ملتا ہے جبکہ $f_2 = 0$ سے $y_1(-1 + y_1^2) = 0$ اور $y_1 = 0$ اور $y_1 = \pm 1$ ملتے ہیں۔ یوں نقطہ فاصل $(0, 0)$ ، $(1, 0)$ اور $(-1, 0)$ ہیں۔ نقطہ فاصل $(0, 0)$ مبداء پر پایا جاتا ہے لہذا اس پر پہلے غور کرتے ہیں۔ نقطہ فاصل کی نوعیت جاننے کی خاطر نظام کو خطی بناتے ہیں۔ ایسا کوئی بھی جزو جو y^m یا $y_1^n y_2^q$ کی صورت میں لکھا گیا ہو، جہاں $m \neq 1$ جبکہ n اور q کوئی بھی مستقل ہو سکتے ہیں، غیر خطی ہو گا۔ ان غیر خطی اجزاء کو رد کرنے سے خطی نظام حاصل ہوتا ہے۔ یوں y'_2 کی مساوات میں y_1^3 کو رد کرتے ہوئے خطی نظام

$$\begin{aligned} y'_1 &= y_2 \\ y'_2 &= -y_1 \end{aligned} \quad \Rightarrow \quad \mathbf{y}' = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{bmatrix} \mathbf{y}$$



شکل ۴.۱۸: ون ڈر پول مساوات؛ $\mu = 1$ لیتے ہوئے دو خط حرکت کو تحدیدی دائرہ تک پہنچتے ہوئے دکھایا گیا ہے۔

حاصل ہو گا جس سے $p = a_{11} + a_{22} = 0$ ، $q = 1 > 0$ اور $\Delta = -4 < 0$ ملتے ہیں لہذا نقطہ $(0, 0)$ مستحکم وسط ہے۔
 انہیں اب نقطہ $(-1, 0)$ پر غور کریں۔ اس کو مبدأ پر منتقل کرنے کی خاطر نظام ۴.۸۶ میں $y_1 = \tilde{y}_1 - 1$ یعنی $\tilde{y}_1 = y_1 + 1$ اور $\tilde{y}_2 = y_2$ پر کرتے ہوئے

$$\begin{aligned} \tilde{y}'_1 &= \tilde{y}_2 \\ \tilde{y}'_2 &= -(\tilde{y}_1 - 1) + (\tilde{y}_1 - 1)^3 \end{aligned} \implies \begin{aligned} \tilde{y}'_1 &= \tilde{y}_2 \\ \tilde{y}'_2 &= 2\tilde{y}_1 - 3\tilde{y}_1^2 + \tilde{y}_1^3 \end{aligned}$$

ملتا ہے۔ غیر خطی اجزاء $\tilde{y}_1^2$ اور $\tilde{y}_1^3$ کو رد کرتے ہوئے خطی نظام

$$\begin{aligned} \tilde{y}'_1 &= \tilde{y}_2 \\ \tilde{y}'_2 &= 2\tilde{y}_1 \end{aligned} \implies \tilde{\mathbf{y}}' = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 2 & 0 \end{bmatrix} \tilde{\mathbf{y}}$$

ملتا ہے۔ اس سے $p = 0$ ، $q = -2 < 0$ اور $\Delta = 8 > 0$ حاصل ہوتے ہیں لہذا نقطہ $(-1, 0)$ غیر مستحکم نقطہ زین ہے۔

نقطہ $(1, 0)$ پر غور کرنے کی خاطر اس کو مبدأ پر منتقل کرتے ہیں۔ ایسا کرنے کی خاطر $\tilde{y}_1 = y_1 - 1$ اور $\tilde{y}_2 = y_2$ چنتے ہیں۔ یوں نظام

$$\begin{aligned} \tilde{y}'_1 &= \tilde{y}_2 \\ \tilde{y}'_2 &= 2\tilde{y}_1 + 3\tilde{y}_1^2 + \tilde{y}_1^3 \end{aligned}$$

ملتا ہے جس میں غیر خطی اجزاء $\tilde{y}_1^2$ اور $\tilde{y}_1^3$ رد کرتے ہوئے خطی نظام

$$\begin{aligned} \tilde{y}'_1 &= \tilde{y}_2 \\ \tilde{y}'_2 &= 2\tilde{y}_1 \end{aligned} \implies \tilde{\mathbf{y}}' = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 2 & 0 \end{bmatrix} \tilde{\mathbf{y}}$$

ماتے۔ اس سے $p = 0$ ، $q = -2 < 0$ اور $\Delta = 8 > 0$ حاصل ہوتے ہیں لہذا نقطہ $(1, 0)$ غیر مستحکم نقطہ زین ہے۔ □

سوالات

سوال ۵۱.۳ تا سوال ۵۵.۴ کو خطی بناتے ہوئے تمام نقطہ فاصل دریافت کریں۔ نقطہ فاصل کی نوعیت جدول ۱۴.۱ اور جدول ۱۴.۲ کی مدد سے دریافت کریں۔

سوال ۵۱.۴: $y'_1 = 4y_1 - y_1^2$ ، $y'_2 = y_2$

جوابات: نقطہ فاصل $f_1 = f_2 = 0$ سے $(0, 0)$ اور $(4, 0)$ حاصل ہوتے ہیں۔ مسئلے کو $(0, 0)$ پر خطی بناتے ہوئے $A =$

$\begin{bmatrix} 4 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$ لکھا جاتا ہے جس سے $p > 0$ ، $q > 0$ اور $\Delta > 0$ ملتا ہے لہذا نقطہ $(0, 0)$ غیر مستحکم جوڑ ہے۔ نقطہ $(4, 0)$ کو

مبداء پر منتقل کرنے کی خاطر $\tilde{y}_1 = y_1 - 4$ اور $\tilde{y}_2 = y_2$ پر کرتے ہیں اور مسئلے کو $(\tilde{y}_1^2 - \tilde{y}_1 - 2)$ رد کرتے ہوئے خطی بناتے ہوئے $A =$

$\begin{bmatrix} -4 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$ حاصل ہوتا ہے جو $p < 0$ ، $q < 0$ اور $\Delta > 0$ دیتا ہے جو غیر مستحکم نقطہ زین کو ظاہر کرتی ہے۔

سوال ۵۲.۴: $y'_1 = y_2$ ، $y'_2 = -y_1 + \frac{2}{3}y_1^2$

جوابات: نقطہ فاصل $f_1 = f_2 = 0$ سے $(0, 0)$ اور $(\frac{3}{2}, 0)$ حاصل ہوتے ہیں۔ نقطہ $(0, 0)$ پر مسئلہ خطی بناتے ہوئے $A =$

$\begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{bmatrix}$ حاصل ہوتا ہے جس سے $p = 0$ ، $q > 0$ اور $\Delta < 0$ ملتے ہیں لہذا نقطہ $(0, 0)$ مستحکم وسط ہے۔ نقطہ $(\frac{3}{2}, 0)$

کو مبداء پر منتقل کرنے کی خاطر $\tilde{y}_1 = y_1 - \frac{3}{2}$ اور $\tilde{y}_2 = y_2$ پر کرتے ہیں اور مسئلے کو $(\frac{2}{3}\tilde{y}_1^2)$ رد کرتے ہوئے خطی بنانے سے $A =$

$\begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$ حاصل ہوتا ہے لہذا $(\frac{2}{3}, 0)$ غیر مستحکم نقطہ زین ہے۔

سوال ۵۳.۴: $y'_1 = y_2$ ، $y'_2 = -2y_1 - y_1^2$

جوابات: مستحکم وسط $(0, 0)$ پر پایا جاتا ہے جبکہ $(-2, 0)$ غیر مستحکم نقطہ زین ہے۔

سوال ۵۴.۴: $y'_1 = -y_1 + y_2 + y_1^2$ ، $y'_2 = -y_1 - y_2$

جوابات: $(0, 0)$ پر مستحکم اور جاذب نقطہ مرغولہ پایا جاتا ہے جبکہ $(-2, 2)$ پر غیر مستحکم نقطہ زین پایا جاتا ہے۔

سوال ۵۵.۴: $y'_1 = -y_1 + y_2 - y_2^2$ ، $y'_2 = -y_1 - y_2$

جوابات: $(0, 0)$ پر جاذب نقطہ مرغولہ پایا جاتا ہے جبکہ $(-2, 2)$ پر غیر مستحکم نقطہ زین پایا جاتا ہے۔

سوال ۵۶.۴ تا سوال ۶۰.۴ میں تفرقی مساوات سے نظام حاصل کریں۔ اس نظام کے تمام نقطہ فاصل دریافت کریں۔ نظام کو خطی بناتے ہوئے نقطہ فاصل کی نوعیت دریافت کریں۔

سوال ۵۶.۴: $y'' - 4y + y^3 = 0$

جوابات: نظام $y'_1 = y_2$ اور $y'_2 = 4y_1 - y_1^3$ حاصل ہوتا ہے۔ $(0, 0)$ غیر مستحکم نقطہ زین، $(-2, 0)$ مستحکم وسط اور $(2, 0)$

مستقیم وسط ہیں۔

سوال ۴.۵۷: $y'' + 4y - y^3 = 0$

جوابات: نظام $y_1' = y_2$ اور $y_2' = 4y_1 - y_1^3$ حاصل ہوتا ہے۔ $(0, 0)$ مستقیم وسط، $(-2, 0)$ غیر مستقیم نقطہ زین اور $(2, 0)$ غیر مستقیم نقطہ زین ہیں۔

سوال ۴.۵۸: $y'' + 4y + y^2 = 0$

جوابات: $(0, 0)$ مستقیم وسط اور $(-4, 0)$ غیر مستقیم نقطہ زین ہے۔

سوال ۴.۵۹: $y'' + \sin y = 0$

جوابات: $(0, 0)$ اور $(\pm n2\pi, 0)$ مستقیم وسط ہیں جہاں $n = 1, 2, 3, \dots$ ہو سکتا ہے۔ نقطہ $(\pm m\pi, 0)$ غیر مستقیم نقطہ زین ہے جہاں $m = 1, 3, 5, \dots$ ہو سکتا ہے۔

سوال ۴.۶۰: $y'' + \cos y = 0$

جوابات: نقطہ $(\frac{\pi}{2} \pm n2\pi, 0)$ غیر مستقیم نقطہ نیز جبکہ $(-\frac{\pi}{2} \pm n2\pi, 0)$ وسط ہیں جہاں $n = 1, 2, 3, \dots$ ہو سکتا ہے۔ آپ کو $\sin(\pm \frac{\pi}{2} + y_1) = \cos(\pm \frac{\pi}{2} + y_1) \approx \pm y_1$ کی مدد لے سکتے ہیں۔

سوال ۴.۶۱: ریلے مساوات

$Y'' - \mu(1 - \frac{1}{3}Y'^2)Y' + Y = 0$ جہاں $\mu > 0$ ہے، ریلے مساوات^{۸۶} کہلاتی ہے۔ اس میں $y = Y'$ پر کرتے ہوئے تفرق لے کر **در پول مساوات** حاصل کریں۔

سوال ۴.۶۲: ڈننگ مساوات

اسپرنگ اور کمیت کی مساوات $y'' + \omega_0^2 y = 0$ میں غیر خطی قوت بحالی کی صورت میں **ڈننگ مساوات**^{۸۸} $y'' + \omega_0^2 y + \beta y^3 = 0$ حاصل ہوتی ہے جہاں $|\beta|$ عموماً چھوٹی مقدار ہوتی ہے۔ $\beta > 0$ کو سخت اسپرنگ اور $\beta < 0$ کو نرم اسپرنگ کی صورت پکارا جاتا ہے۔ سطح حرکت پر خط حرکت کی مساوات دریافت کریں۔

جواب: $2y_2^2 + 2\omega_0^2 y_1^2 + \beta y_1^4 = K$ جہاں K مستقل مقدار ہے۔

سوال ۴.۶۳: خط حرکت

سادہ تفرقی مساوات $y'' - 9y + y^3 = 0$ کو نظام کی صورت میں لکھیں جس کو حل کرتے ہوئے y_2 بالمتقابل y_1 کی مساوات حاصل کریں۔ حاصل مساوات سے سطح حرکت پر چند خط حرکت کھینچیں۔

جواب: $2y_2^2 = 18y_1^2 - y_1^4 + K$ جہاں K مستقل مقدار ہے۔

^{۸۶}Rayleigh equation

^{۸۷}لاڈر لے، جن کا اصل نام جان ولیم سٹرنٹ ہے انگلستان کے ماہر طبیعیات اور ریاضی دان تھے۔

^{۸۸}Duffing equation

۴.۷. سادہ تفرقی مساوات کے غیر متجانس خطی نظام

اس حصے میں غیر متجانس نظام

$$(۴.۸۷) \quad y' = Ay + g \quad (\text{حصہ ۴.۳ دیکھیں})$$

جہاں g غیر صفر سمتیہ ہے، کو حل کرنا دیکھتے ہیں۔ ہم فرض کرتے ہیں کہ $g(t)$ اور $n \times n$ قالب $A(t)$ کے ارکان، محور t کے کھلے وقفہ J پر استمراری ہیں۔ وقفہ J پر متجانس مساوات $y' = Ay$ کے عمومی حل $y^{(h)}(t)$ اور J پر مساوات ۴.۸۷ کے کسی بھی مخصوص حل $y^{(p)}(t)$ [جس میں کوئی مستقل نہیں پایا جاتا] سے مساوات ۴.۸۷ کا J پر عمومی حل

$$(۴.۸۸) \quad y = y^{(h)} + y^{(p)}$$

حاصل ہوتا ہے۔ مسئلہ ۴.۳ کے تحت عمومی حل y میں J پر مساوات ۴.۸۷ کے تمام ممکنہ حل شامل ہیں۔

متجانس مساوات کے حل پر ہم گزشتہ حصوں میں غور کر چکے ہیں۔ اس حصے میں غیر متجانس مساوات کے مخصوص حل کے حصول پر غور کرتے ہیں۔ نامعلوم عددی سرکی ترکیب اور مقدار معلوم بدلنے کے طریقوں پر غور کرتے ہیں جنہیں ہم حصہ ۷.۱۲ اور حصہ ۱۰.۲ سے جانتے ہیں۔

۴.۷.۱. نامعلوم عددی سرکی ترکیب

ایک عدد سادہ تفرقی مساوات کے حل میں استعمال ہونے کی طرح اب بھی یہ ترکیب اس صورت قابل استعمال ہوگی جب A کے ارکان مستقل مقدار ہوں جبکہ مستقل مقدار، t^m (جہاں m مثبت اعداد ہیں)، قوت نمائی، سائن اور کوسائن تفاعل کا کوئی بھی مجموعہ g ہو۔ ایسی صورت میں مخصوص حل کو g کی طرح تصور کیا جاتا ہے لہذا $g = t^2$ ہونے کی صورت میں $y^{(p)} = u + vt + wt^2$ فرض کیا جائے گا۔ مساوات ۴.۸۷ میں $y^{(p)}$ پر کرتے ہوئے u ، v اور w حاصل کیے جاتے ہیں۔ یہ حصہ ۷.۲ کی طرح ہے البتہ یہاں ترمیمی قاعدہ قدر مختلف ہے۔ آئیں ایک مثال کی مدد سے اس ترکیب کا استعمال دیکھیں۔

مثال ۴.۲۰: نامعلوم عددی سرکی ترکیب۔ ترمیمی قاعدہ

درج ذیل مساوات کی عمومی حل حاصل کریں۔

$$(۴.۸۹) \quad y' = Ay + g = \begin{bmatrix} -2 & 1 \\ 1 & -2 \end{bmatrix} y + \begin{bmatrix} -4 \\ 3 \end{bmatrix} e^{-3t}$$

حل: ہم صفحہ ۱۹۴ پر مثال ۴.۵ میں مطابقتی متجانس مساوات کا حل

$$(۴.۹۰) \quad y^{(h)} = c_1 \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} e^{-t} + c_2 \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix} e^{-3t}$$

حاصل کر چکے ہیں۔ چونکہ A کا $\lambda = -3$ امتیازی قدر ہے اور مساوات ۴.۸۹ میں دائیں جانب e^{-3t} پایا جاتا ہے لہذا اس جزو کو t سے ضرب دیتے ہوئے $y^{(p)}$ میں شامل کرتے ہیں۔

$$(۴.۹۱) \quad y^{(p)} = ute^{-3t} + ve^{-3t}$$

باب ۴. نظام تفریق مساوات

$y^{(p)}$ میں بائیں ہاتھ کا پہلا جزو حصہ ۷. ۲ کا مماسی ترمیمی قاعدہ ہے، جو یہاں ناکافی ہے۔ [آپ کو شش کر کے دیکھ سکتے ہیں]۔ مساوات ۴.۹۱ کو مساوات ۴.۸۹ میں پر کرتے ہیں۔

$$y^{(p)'} = ue^{-3t} - 3ute^{-3t} - 3ve^{-3t} = Aue^{-3t} + Ave^{-3t} + g$$

دونوں جانب te^{-3t} والے اجزاء کے عددی سر برابر ہوں گے لہذا $Au = -3u$ ہو گا۔ یوں A قالب کے امتیازی قدر $\lambda = -3$ کا مطابقتی امتیازی سمتیہ u ہو گا۔ اس طرح $u = a[1 \quad -1]^T$ لکھا جاسکتا ہے جہاں a کوئی بھی غیر صفر مستقل ہو سکتا ہے۔ بتایا اجزاء کے عددی سر برابر لکھ کر

$$u - 3v = Av + g \implies \begin{bmatrix} a \\ -a \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 3v_1 \\ 3v_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -2v_1 + v_2 \\ v_1 - 2v_2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} -4 \\ 3 \end{bmatrix}$$

ترتیب دیتے ہیں۔

$$v_1 + v_2 = a + 4$$

$$v_1 + v_2 = -a - 3$$

دوسری مساوات کو پہلی سے منفی کرتے ہوئے $0 = 2a + 7$ یعنی $a = -\frac{7}{2}$ ملتا ہے۔ یوں درج بالا میں پہلی مساوات $v_1 + v_2 = \frac{1}{2} - \frac{7}{2} + 4 = \frac{1}{2}$ ہو گی جس میں $v_1 = k$ لیتے ہوئے $v_2 = \frac{1}{2} - k$ حاصل ہوتا ہے۔ اس طرح $v = [k \quad \frac{1}{2} - k]^T$ ہو گا۔ ہم $k = 0$ چن سکتے ہیں۔ ایسا ہی کرتے ہوئے عمومی حل لکھتے ہیں۔

$$(۴.۹۲) \quad y = y^{(h)} + y^{(p)} = c_1 \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} e^{-t} + c_2 \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix} e^{-3t} - \frac{7}{2} \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix} te^{-3t} + \begin{bmatrix} 0 \\ \frac{1}{2} \end{bmatrix} e^{-3t}$$

k کی قیمت تبدیل کرتے ہوئے دیگر حل لکھے جاسکتے ہیں مثلاً $k = 1$ لیتے ہوئے $v = [1 \quad -\frac{1}{2}]^T$ حاصل ہو گا جس سے درج ذیل عمومی حل ملتا ہے۔

(۴.۹۳)

$$y = y^{(h)} + y^{(p)} = c_1 \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} e^{-t} + c_2 \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix} e^{-3t} - \frac{7}{2} \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix} te^{-3t} + \begin{bmatrix} 1 \\ -\frac{1}{2} \end{bmatrix} e^{-3t}$$

□

مقدار معلوم بدلنے کی ترکیب
اس ترکیب سے غیر متجانس نظام

$$(۴.۹۴) \quad y' = A(t)y + g(t)$$

کو حل کیا جاسکتا ہے جہاں $A(t)$ متغیر مقدار ہیں اور $g(t)$ کوئی بھی تفاعل ہو سکتا ہے۔ اگر t محور کے کسی کھلے وقفے J پر مطابقتی متجانس نظام کا عمومی حل $y^{(h)}$ معلوم ہو تب اس ترکیب کی مدد سے اس وقفے پر نظام ۴.۹۴ کا مخصوص حل $y^{(p)}$ حاصل کیا جاتا ہے۔ آئیں مثال ۴.۲۰ کو اس ترکیب سے حل کریں۔

مثال ۴.۲۱: مقدار معلوم بدلنے کے طریقے سے حل
گزشتہ مثال کے نظام ۴.۸۹ کو مقدار معلوم بدلنے کی ترکیب سے حل کریں۔

$$(۴.۹۵) \quad y' = Ay + g = \begin{bmatrix} -2 & 1 \\ 1 & -2 \end{bmatrix} y + \begin{bmatrix} -4 \\ 3 \end{bmatrix} e^{-3t}$$

حل: متجانس مساوات کی امتیازی اقدار $\lambda_1 = -3$ اور $\lambda_2 = -1$ ہیں جن کے بالترتیب مطابقتی امتیازی سمتیات $\begin{bmatrix} 1 & 1 \end{bmatrix}^T$ اور $\begin{bmatrix} 1 & -1 \end{bmatrix}^T$ ہیں لہذا اساس $\begin{bmatrix} e^{-t} & e^{-3t} \end{bmatrix}^T$ ہے جس سے متجانس مساوات کا حل $y^{(h)}$ لکھتے ہیں۔

$$(۴.۹۶) \quad y^{(h)} = c_1 \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} e^{-t} + c_2 \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix} e^{-3t} = \begin{bmatrix} e^{-t} & e^{-3t} \\ e^{-t} & -e^{-3t} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} c_1 \\ c_2 \end{bmatrix} = Y(t)c$$

یہاں $Y(t) = [y^{(1)} \ y^{(2)}]^T$ بنیادی قالب [حصہ ۴.۳ دیکھیں] ہے۔ حصہ ۴.۱۰ کی طرح ہم مستقل سمتیہ c کی جگہ متغیر سمتیہ u پر کرتے ہوئے مخصوص حل $y^{(p)}$ لکھتے ہیں۔

$$(۴.۹۷) \quad y^{(p)} = Y(t)u(t)$$

نظام ۴.۸۹ میں $y^{(p)}$ پر کرتے ہیں۔

$$(۴.۹۸) \quad Y'u + Yu' = AY u + g$$

اب چونکہ $y^{(1)}$ اور $y^{(2)}$ متجانس نظام کا حل ہے لہذا $y^{(1)'} = Ay^{(1)}$ اور $y^{(2)'} = Ay^{(2)}$ یعنی $Y' = AY$ ہوگا۔ یوں $Y'u = AY u$ لکھ کر مساوات ۴.۹۸ سے $Yu' = g$ حاصل ہوتا ہے (اور چونکہ Y کا امتیازی مقطع دراصل ورنسکی [حصہ ۴.۱ دیکھیں] W ہے جو اساس کی صورت میں غیر صفر ہوتا ہے لہذا Y^{-1} حاصل کیا جاسکتا ہے) لہذا درج ذیل لکھا جاسکتا ہے۔

$$(۴.۹۹) \quad u' = Y^{-1}g$$

مکعوس قالب کو مساوات ۴.۱۲ کی مدد سے حاصل کر کے

$$Y^{-1} = \frac{1}{-2e^{-4t}} \begin{bmatrix} -e^{-3t} & -e^{-3t} \\ -e^{-t} & e^{-t} \end{bmatrix} = \frac{1}{2} \begin{bmatrix} e^t & e^t \\ e^{3t} & -e^{3t} \end{bmatrix}$$

g سے ضرب دیتے ہوئے u' لکھتے ہیں۔

$$u' = Y^{-1}g = \frac{1}{2} \begin{bmatrix} e^t & e^t \\ e^{3t} & -e^{3t} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -4e^{-3t} \\ 3e^{-3t} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -\frac{1}{2}e^{-2t} \\ -\frac{7}{2} \end{bmatrix}$$

u حاصل کرنے کی خاطر مکمل لیتے ہیں۔ تفرق کی طرح ہر جزو کا علیحدہ مکمل لیا جاتا ہے۔

$$u(t) = \int_0^t \begin{bmatrix} -\frac{1}{2}e^{-2t} \\ -\frac{7}{2} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{1}{4}(e^{-2t} - 1) \\ -\frac{7}{2}t \end{bmatrix}$$

یوں مساوات ۴.۹۶ کی مدد سے درج ذیل لکھا جاسکتا ہے۔

$$\begin{aligned} y^{(p)} &= Y u = \begin{bmatrix} e^{-t} & e^{-3t} \\ e^{-t} & -e^{-3t} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \frac{1}{4}(e^{-2t} - 1) \\ -\frac{7}{2}t \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{1}{4}e^{-3t} - \frac{1}{4}e^{-t} - \frac{7}{2}te^{-3t} \\ \frac{1}{4}e^{-3t} - \frac{1}{4}e^{-t} + \frac{7}{2}te^{-3t} \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} \frac{1}{4} - \frac{7}{2}t \\ \frac{1}{4} + \frac{7}{2}t \end{bmatrix} e^{-3t} - \begin{bmatrix} \frac{1}{4} \\ \frac{1}{4} \end{bmatrix} e^{-t} \end{aligned}$$

گزشتہ مثال کے ساتھ موازنہ کرنے سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں مختلف مخصوص حل $y^{(p)}$ حاصل ہوا ہے۔ یوں عمومی حل $y = y^{(h)} + y^{(p)}$ لکھتے ہیں۔

$$y = c_1 \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} e^{-t} + c_2 \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix} e^{-3t} + \frac{1}{4} \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} e^{-3t} - \frac{7}{2} \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix} te^{-3t} - \frac{1}{4} \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} e^{-t}$$

ہم $c_1 - \frac{1}{4} = c^*$ لیتے ہوئے آخری جزو کو $y^{(h)}$ میں ضم کر سکتے ہیں۔ ایسا کرتے ہوئے درج ذیل لکھا جاسکتا ہے۔

(۴.۱۰۰)

$$y = y^{(h)} + y^{(p)} = c_1^* \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} e^{-t} + c_2 \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix} e^{-3t} + \frac{1}{4} \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} e^{-3t} - \frac{7}{2} \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix} te^{-3t}$$

□

سوالات

سوال ۴.۶۴: ثابت کریں کہ مساوات ۴.۸۷ کے تمام حل مساوات ۴.۸۸ دیتا ہے۔

سوال ۴.۶۵ تا سوال ۴.۷۰ میں عمومی حل دریافت کریں۔ جواب کو دیے گئے نظام میں پر کرتے ہوئے اس کی درستگی ثابت کریں۔ آپ کے جوابات دیے گئے جوابات سے مختلف ہو سکتے ہیں۔

سوال ۴.۶۵:

$$y_1' = y_1 + y_2 + 2e^{-t}$$

$$y_2' = 3y_1 - y_2 + 5e^{-t}$$

۴.۷. سادہ تفریق مساوات کے غیر متجانس خطی نظام

$$\begin{aligned} \text{جوابات: } y_1 &= c_1 e^{2t} + c_2 e^{-2t} + \frac{11}{12} e^{2t} + \frac{3}{4} e^{-2t} - \frac{5}{3} e^{-t} \\ y_2 &= c_1 e^{2t} - 3c_2 e^{-2t} + \frac{11}{12} e^{2t} - \frac{9}{4} e^{-2t} - \frac{4}{3} e^{-t} \end{aligned}$$

سوال ۴.۶۶:

$$\begin{aligned} y_1' &= y_1 + y_2 + e^{-2t} \\ y_2' &= 3y_1 - y_2 + 3e^{-2t} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{جوابات: } y_1 &= c_1 e^{2t} + c_2 e^{-2t} + \frac{3}{8} e^{2t} - \frac{1}{2} t e^{-2t} - \frac{3}{8} e^{-2t} \\ y_2 &= c_1 e^{2t} + 3c_2 e^{-2t} + \frac{3}{8} e^{2t} + \frac{3}{2} t e^{-2t} - \frac{3}{8} e^{-2t} \end{aligned}$$

سوال ۴.۶۷:

$$\begin{aligned} y_1' &= y_2 + \sin(t) \\ y_2 &= -5y_1 - 6y_2 + \cos(t) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{جوابات: } y_1 &= c_1 e^{-t} + c_2 e^{-5t} + \frac{1}{2} e^{-t} + \frac{1}{26} e^{-5t} + \frac{9}{13} \sin t - \frac{7}{13} \cos t \\ y_2 &= -c_1 e^{-t} - 5c_2 e^{-5t} - \frac{1}{2} e^{-t} - \frac{5}{26} e^{-5t} - \frac{6}{13} \sin t + \frac{9}{13} \cos t \end{aligned}$$

سوال ۴.۶۸:

$$\begin{aligned} y_1' &= 4y_1 + y_2 + 2t \\ y_2' &= -1y_1 + 2y_2 + t \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{جوابات: } y_1 &= c_1 (t+1) e^{3t} + c_2 t e^{3t} + \frac{t}{3} e^{3t} - \frac{t}{3} \\ y_2 &= -c_1 t e^{3t} + c_2 (1-t) e^{3t} + \frac{1}{3} e^{3t} - \frac{t}{3} e^{3t} - \frac{2}{3} t - \frac{1}{3} \end{aligned}$$

سوال ۴.۶۹:

$$\begin{aligned} y_1' &= -y_1 + y_2 + 2t^2 + 3 \\ y_2' &= 3y_1 + y_2 + t - 1 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{جوابات: } y_1 &= c_1 e^{2t} + c_2 e^{-2t} + \frac{7}{16} e^{2t} - \frac{27}{16} e^{-2t} + \frac{1}{2} t^2 - \frac{5}{4} t + \frac{5}{4} \\ y_2 &= 3c_1 e^{2t} - c_2 e^{-2t} + \frac{21}{16} e^{2t} + \frac{27}{16} e^{-2t} - \frac{3}{2} t^2 - \frac{1}{4} t - 3 \end{aligned}$$

سوال ۴.۷۰:

$$\begin{aligned} y_1' &= -3y_1 - 4y_2 + 11t + 15 \\ y_2' &= 5y_1 + 6y_2 + 3e^{-t} - 15t - 20 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{جوابات: } y_1 &= c_1 e^{2t} + c_2 e^t + 10e^{2t} - 4e^t - 2e^{-t} - 3t - 4 \\ y_2 &= -\frac{5}{4} c_1 e^{2t} - c_2 e^t - \frac{25}{2} e^{2t} + 4e^t + e^{-t} + 5t + \frac{15}{2} \end{aligned}$$

سوال ۷.۴. سوال ۶.۴. ابتدائی قیمت مسائل ہیں۔ انہیں حل کریں۔

سوال ۷.۴:

$$\begin{aligned}y_1' &= y_1 + y_2 + \sin t \\y_2' &= 3y_1 - 3y_2 \\y_1(0) &= 0, \quad y_2(0) = 0\end{aligned}$$

جوابت: $y_1 = e^{-t} \left(\frac{32}{53\sqrt{7}} \sinh \sqrt{7}t + \frac{13}{53} \cosh \sqrt{7}t \right) - \frac{19}{53} \sin t - \frac{13}{53} \cos t$

$y_2 = e^{-t} \left(\frac{27}{53\sqrt{7}} \sinh \sqrt{7}t + \frac{6}{53} \cosh \sqrt{7}t \right) - \frac{21}{53} \sin t - \frac{6}{53} \cos t$

سوال ۷.۴:

$$\begin{aligned}y_1 &= -y_1 + y_2 + e^{-t} \\y_2 &= 3y_1 + y_2 + t \\y_1(0) &= 0, \quad y_2(0) = 1\end{aligned}$$

جوابت: $y_2 = \frac{19}{16}e^{2t} - e^{-t} + \frac{17}{16}e^{-2t} - \frac{t}{4} - \frac{1}{4}$ ، $y_1 = \frac{19}{48}e^{2t} + \frac{2}{3}e^{-t} - \frac{17}{16}e^{-2t} - \frac{t}{4}$

سوال ۷.۴:

$$\begin{aligned}y_1' &= -3y_1 - 4y_2 + 2t^2 - t + 1 \\y_2' &= 5y_1 + 6y_2 - t^2 + 2t \\y_1(0) &= 1, \quad y_2(0) = -1\end{aligned}$$

جوابت: $y_2 = 5e^{2t} - 21e^t + \frac{7}{2}t^2 + 10t + 15$ ، $y_1 = -4e^{2t} + 21e^t - 4t^2 - 11t - 16$

سوال ۷.۴:

$$\begin{aligned}y_1' &= y_2 + 6e^{3t} \\y_2' &= -y_1 - e^{3t} \\y_1(0) &= 2, \quad y_2(0) = 3\end{aligned}$$

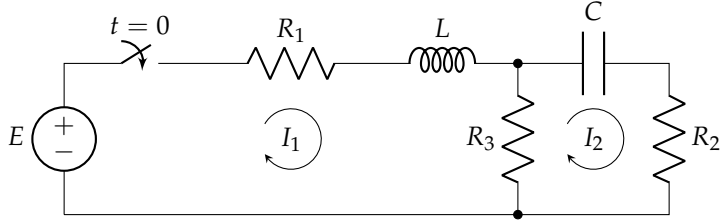
جوابت: $y_2 = -0.9e^{3t} + 3.9 \cos t - 0.3 \sin t$ ، $y_1 = 1.7e^{3t} + 0.3 \cos t + 3.9 \sin t$

سوال ۷.۴:

$$\begin{aligned}y_1' &= -3y_2 - 4 \cos 5t \\y_2' &= 3y_1 + 3 \sin 5t \\y_1(0) &= -2, \quad y_2(0) = 1\end{aligned}$$

جوابت: $y_1 = -\frac{11}{16} \sin 5t - \frac{19}{16} \sin 3t - 2 \cos 3t$

$y_2 = -\frac{3}{16} \cos 5t - 2 \sin 3t + \frac{19}{16} \cos 3t$



شکل ۱۹: مثال ۷.۷ اور مثال ۷.۸ کا برقی دور۔

سوال ۷.۴:

$$\begin{aligned} y_1 &= -9y_2 + e^t \\ y_2 &= y_1 + e^{-t} \\ y_1(0) &= -1, \quad y_2(0) = 0 \end{aligned}$$

جوابات: $y_2 = -\frac{1}{15} \sin 3t + \frac{1}{10} e^t - \frac{1}{10} e^{-t}$, $y_1 = -\frac{1}{5} \cos 3t + \frac{1}{10} e^t - \frac{9}{10} e^{-t}$

سوال ۷.۷: امالہ، برقی گیر اور مزاحمتوں پر مبنی دور شکل ۱۹ میں دکھایا گیا ہے۔ اگر $E = 10 \text{ V}$, $R_1 = 2 \Omega$, $R_2 = 4 \Omega$, $R_3 = 6 \Omega$, $L = 2 \text{ H}$ اور $C = 0.25 \text{ F}$ ہوں اور لمحہ $t = 0$ پر منقطع سوئچ کو چالو کیا جائے تب I_1 اور I_2 کیا ہوں گے؟ ابتدائی رد اور ابتدائی ذخیرہ برقی بار صفر ہیں۔

جوابات: $I_2(t) = 5e^{-t} - 5e^{-\frac{8}{5}t}$, $I_1(t) = 5e^{-t} - \frac{25}{4}e^{-\frac{8}{5}t} + \frac{5}{4}$

سوال ۷.۸: اگر سوال ۷.۴ میں $E = 10 \sin 5t$ وولٹ ہو تب I_1 اور I_2 کیا ہوں گے؟

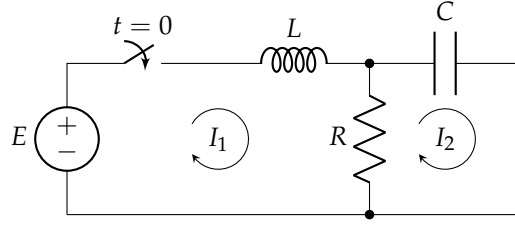
جوابات: $I_1(t) = 0.388 \sin 5t - 0.853 \cos 5t - 0.962e^{-t} + 1.814e^{-\frac{8}{5}t}$, $I_2(t) = 0.272 \sin 5t - 0.49 \cos 5t - 0.962e^{-t} + 1.451e^{-\frac{8}{5}t}$

سوال ۷.۹: شکل ۲۰ میں $E = 20 \text{ V}$, $R = 1 \Omega$, $L = 4 \text{ H}$, $C = 0.2 \text{ F}$ ہیں۔ ابتدائی رد اور ابتدائی ذخیرہ برقی بار صفر ہیں۔ لمحہ $t = 0$ پر سوئچ کو چالو کیا جاتا ہے۔ رد دریافت کریں۔

جوابات: $I_1(t) = \frac{1}{4}e^{-\frac{5}{2}t}(-36\sqrt{5} \sinh \sqrt{5}t - 80 \cosh \sqrt{5}t) + 20$, $I_2(t) = \sqrt{5}e^{-\frac{5}{2}t} \sinh \sqrt{5}t$

سوال ۷.۸۰: اگر سوال ۷.۹ میں $E = 20 \sin 2t$ ہو تب رد کیا ہوں گے؟

جوابات: $I_1(t) = e^{-\frac{5}{2}t}(2.625 \sinh 2.236t + 2.58 \cosh 2.236t) + 0.291 \sin 2t - 2.58 \cos 2t$, $I_2(t) = e^{-\frac{5}{2}t}(-0.546 \sinh 2.236t + 0.256 \cosh 2.236t) + 0.93 \sin 2t - 0.256 \cos 2t$



شکل ۴.۲۰: مثال ۹. ۴.۷ اور مثال ۸۰. ۴.۸ کا برقی دور۔

باب ۵

طاقتی تسلسل سے سادہ تفرقی مساوات کا حل۔ اعلیٰ تفاعل

گزشتہ ابواب میں مستقل عددی سروالے خطی سادہ تفرقی مساوات کے حل حاصل کیے گئے جو بنیادی تفاعل تھے۔ بنیادی تفاعل مثلاً $\sin 3t$ ، t^6 اور e^{2t} کو آپ احصاء^۱ سے جانتے ہیں۔ متغیر عددی سروالے سادہ تفرقی مساوات کے حل نسبتاً مشکل سے حاصل ہوتے ہیں اور یہ حل غیر بنیادی تفاعل ہو سکتے ہیں۔ لیہانڈر، بیسل اور بیش ہندس مساوات اس نوعیت کے سادہ تفرقی مساوات ہیں۔ یہ مساوات اور ان کے حل لیہانڈر تفاعل، بیسل تفاعل اور بیش ہندس تفاعل انجینئری میں نہایت اہم کردار ادا کرتے ہیں لہذا ان مساوات کو حل کرنے کے دو مختلف تراکیب پر غور کیا جائے گا۔

پہلی ترکیب میں مساوات کا حل طاقتی تسلسل^۲ $a_0 + a_1x + a_2x^2 + a_3x^3 + \dots$ کی صورت میں حاصل کیا جاتا ہے لہذا اس کو ترکیب طاقتی تسلسل^۳ کہتے ہیں۔

طاقتی تسلسل کو $\ln x$ یا کسری طاقت x^r سے ضرب دیتے ہوئے دوسری ترکیب حاصل ہوتی ہے جو ترکیب فروبنیوس^۴ کہلاتی ہے۔ جہاں خالصتاً طاقتی تسلسل کی صورت میں حل لکھنا ممکن نہ ہو وہاں ترکیب فروبنیوس کارآمد ثابت ہوتا ہے لہذا یہ ترکیب زیادہ عمومی ہے۔

ایسے تمام اعلیٰ حل جنہیں آپ احصاء سے نہیں جانتے اعلیٰ تفاعل^۵ کہلاتے ہیں۔

۵.۱ ترکیب طاقتی تسلسل

متغیر عددی سروالے خطی سادہ تفرقی مساوات کو عموماً ترکیب طاقتی تسلسل سے حل کرتے ہوئے طاقتی تسلسل کی صورت میں حل حاصل کیا جاتا ہے۔ اس طاقتی تسلسل سے حل کی قیمت دریافت کی جاسکتی ہے، حل کا خط کھینچا جاسکتا ہے، کلیات ثابت کیے جاسکتے ہیں اور اسی طرح دیگر معلومات حاصل کی جاسکتی

calculus^۱
powerseries^۲
powerseriesmethod^۳
Frobeniusmethod^۴
higherfunctionsorspecialfunctions^۵

باب ۵. طاقی تسلسل سے سادہ تفرقی مساوات کا حل۔ اعلیٰ تفسیر

ہے۔ اس حصے میں طاقی تسلسل کے تصور پر غور کیا جائے گا۔

احصاء سے ہم جانتے ہیں کہ $x - x_0$ کا طاقی تسلسل درج ذیل ہے

$$(۵.۱) \quad \sum_{m=0}^{\infty} a_m (x - x_0)^m = a_0 + a_1 (x - x_0) + a_2 (x - x_0)^2 + a_3 (x - x_0)^3 + \dots$$

جس میں x متغیر ہے جبکہ $a_0, a_1, a_2, \dots$ تسلسل کے عددی سر اُکھلاتے ہیں اور x_0 مستقل مقدار ہے جو تسلسل کا وسط اُکھلاتا ہے۔ جیسا مساوات ۵.۱ میں دکھایا گیا ہے، تسلسل کو عموماً علامت $\sum$ کی مدد سے مختصراً لکھا جاتا ہے جس میں اشاریہ مختلف اجزاء کی نشاندہی کرتی ہے۔ درج بالا مساوات میں m بطور اشاریہ استعمال کیا گیا ہے۔ علامت مجموعہ کے نیچے $m = 0$ اور اس کے اوپر ∞ مجموعے کی پہلے اور آخری جزو کی نشاندہی کرتے ہیں۔ تسلسل کا وسط صفر ($x_0 = 0$) ہونے کی صورت میں x کا طاقی تسلسل

$$(۵.۲) \quad \sum_{m=0}^{\infty} a_m x^m = a_0 + a_1 x + a_2 x^2 + a_3 x^3 + \dots$$

حاصل ہوتا ہے۔ ہم فرض کرتے ہیں کہ تمام متغیرات اور مستقل مقدار حقیقی ہے۔

طاقی تسلسل سے مراد مساوات ۵.۱ یا مساوات ۵.۲ کا تسلسل ہے جس میں $x - x_0$ (یا x) کا منفی طاقت یا کسری طاقت نہیں پایا جاتا۔

مثال ۵.۱: مکلا رض تسلسل در حقیقت میں طاقی تسلسل ہیں

$$\frac{1}{1-x} = \sum_{m=0}^{\infty} x^m = 1 + x + x^2 + x^3 + \dots \quad (|x| < 1, \text{ ہندی تسلسل})$$

$$e^x = \sum_{m=0}^{\infty} \frac{x^m}{m!} = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \dots$$

$$\sin x = \sum_{m=0}^{\infty} \frac{(-1)^m x^{2m+1}}{(2m+1)!} = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - + \dots$$

$$\cos x = \sum_{m=0}^{\infty} \frac{(-1)^m x^{2m}}{(2m)!} = 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - + \dots$$

□

coefficients^۱
center^۲
summation^۳
index^۴

ترکیب طاقی تسلسل کا تصور

آپ نے درج بالا مثال میں کئی بنیادی تفاعل کے طاقی تسلسل دیکھے۔ یوں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ خطی سادہ تفرقی مساوات کا حل طاقی تسلسل کی صورت میں لکھا جاسکتا ہے۔ ایک مثال کی مدد سے اس ترکیب کو سمجھتے ہیں۔

مثال ۵.۲: طاقی تسلسل حل
تفرقی مساوات $y' + y = 0$ کو ترکیب طاقی تسلسل سے حل کریں۔
حل: پہلے قدم میں حل کو طاقی تسلسل کی صورت میں لکھ کر

$$(۵.۳) \quad y = a_0 + a_1x + a_2x^2 + a_3x^3 + \dots = \sum_{m=0}^{\infty} a_mx^m$$

تسلسل کا جزو با جزو تفرق لیتے ہیں۔

$$(۵.۴) \quad y' = a_1 + 2a_2x + 3a_3x^2 + \dots = \sum_{m=1}^{\infty} ma_mx^{m-1}$$

انہیں دیے گئے تفرقی مساوات میں پر کرتے ہوئے

$$(a_0 + a_1x + a_2x^2 + a_3x^3 + \dots) + (a_1 + 2a_2x + 3a_3x^2 + \dots) = 0$$

x کی طاقت کے لحاظ سے ترتیب دیتے ہیں۔

$$(a_0 + a_1) + (a_1 + 2a_2)x + (a_2 + 3a_3)x^2 + \dots = 0$$

اس مساوات کا دایاں ہاتھ صفر کے برابر ہے لہذا بائیں ہاتھ تمام اجزاء بھی صفر کے برابر ہوں گے۔

$$a_0 + a_1 = 0, \quad a_1 + 2a_2 = 0, \quad a_2 + 3a_3 = 0$$

ان سے درج ذیل لکھا جاسکتا ہے۔

$$a_1 = -a_0, \quad a_2 = -\frac{a_1}{2} = \frac{a_0}{2}, \quad a_3 = -\frac{a_2}{3} = -\frac{a_0}{3!}$$

ان عددی سر کو استعمال کرتے ہوئے حل ۵.۳ لکھتے ہیں جو قوت نمائی تفاعل e^{-x} کی مکلا رن تسلسل ہے۔

$$y = a_0(1 - x + \frac{x^2}{2!} - \frac{x^3}{3!} + \dots) = a_0e^{-x}$$

□

یہاں آپ $y'' + y = 0$ کو ترکیب طاقی تسلسل سے حل کرتے ہوئے حل $y = a_0 \cos x + a_1 \sin x$ حاصل کریں۔

اب اس ترکیب کے عمومی استعمال پر غور کرتے ہیں جبکہ اگلی مثال کے بعد اس کا جواز پیش کرتے ہیں۔ پہلے قدم میں ہم خطی سادہ تفرقی مساوات

$$(۵.۵) \quad y'' + p(x)y' + q(x)y = 0$$

باب ۵. طاقتی تسلسل سے سادہ تفرقی مساوات کا حل۔ اعلیٰ تفسیر

۵.۳ کی طرح تصور کرتے ہوئے مساوات ۵.۴ کی طرح y' اور درج ذیل y'' لکھتے ہوئے
۵.۲ کی تسلسل کی صورت (اور اگر حل $x - x_0$ کی تسلسل کی صورت میں درکار ہو تب انہیں $x - x_0$ کی تسلسل کی صورت) میں لکھتے ہیں۔ اگر $p(x)$ اور $q(x)$ از خود کثیر رکنی ہوں تب پہلے قدم میں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ دوسرے قدم میں حل کو مساوات

$$(۵.۶) \quad y'' = 2a_2 + 3 \cdot 2a_3x + 4 \cdot 3a_4x^2 + 5 \cdot 4a_5x^3 + \dots = \sum_{m=2}^{\infty} m(m-1)a_mx^{m-2}$$

مساوات ۵.۵ میں پر کریں۔ تیسرے قدم میں x کی طاقت کے لحاظ سے ترتیب دیتے ہوئے، مستقل مقدار سے شروع کرتے ہوئے، x^1 ، x^2 ،
... کے عددی سر کو صفر کے برابر پر کریں۔ یوں تمام عددی سر کو a_0 اور a_1 کی صورت میں حاصل کرتے ہوئے اصل حل لکھیں۔

مثال ۵.۳: ایک مخصوص لیہانڈر مساوات

درج ذیل مساوات کوئی تشاکل خاصیت رکھتی ہے۔ اس کو حل کریں۔

$$(1 - x^2)y'' - 2xy' + 2y = 0$$

حل: مساوات ۵.۳، مساوات ۵.۴ اور مساوات ۵.۶ کو درج بالا میں پر کرتے ہوئے

$$\begin{aligned} (1 - x^2)(2a_2 + 3 \cdot 2a_3x + 4 \cdot 3a_4x^2 + 5 \cdot 4a_5x^3 + 6 \cdot 5a_6x^4 + \dots) \\ - 2x(a_1 + 2a_2x + 3a_3x^2 + 4a_4x^3 + \dots) \\ + 2(a_0 + a_1x + a_2x^2 + a_3x^3 + a_4x^4 + \dots) = 0 \end{aligned}$$

یعنی

$$\begin{aligned} (2a_2 + 3 \cdot 2a_3x + 4 \cdot 3a_4x^2 + 5 \cdot 4a_5x^3 + 6 \cdot 5a_6x^4 + \dots) \\ + (-2a_2x^2 - 3 \cdot 2a_3x^3 - 4 \cdot 3a_4x^4 - 5 \cdot 4a_5x^5 - \dots) \\ + (-2a_1x - 2 \cdot 2a_2x^2 - 3 \cdot 2a_3x^3 - 4 \cdot 2a_4x^4 - \dots) \\ + (2a_0 + 2a_1x + 2a_2x^2 + 2a_3x^3 + 2a_4x^4 + \dots) = 0 \end{aligned}$$

ملتا ہے جس کو x کی طاقت کے لحاظ سے ترتیب دیتے ہیں۔

$$\begin{aligned} (2a_2 + 2a_0) + (3 \cdot 2a_3 - 2a_1 + 2a_1)x \\ + (4 \cdot 3a_4 - 2a_2 - 2 \cdot 2a_2 + 2a_2)x^2 \\ + (5 \cdot 4a_5 - 3 \cdot 2a_3 - 3 \cdot 2a_3 + 2a_3)x^3 \\ + (6 \cdot 5a_6 - 4 \cdot 3a_4 - 4 \cdot 2a_4 + 2a_4)x^4 + \dots = 0 \end{aligned}$$

مستقل مقدار سے شروع کرتے ہوئے x کی طاقت کے لحاظ سے ترتیب a_2 ، a_3 ، a_4 ،
... کے عددی سر کو صفر کے برابر پر کرتے ہوئے بالترتیب a_2 ، a_3 ، a_4 ،

... کو a_0 اور a_1 کی صورت میں حاصل کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned} a_2 &= -a_0 \\ a_3 &= 0 \\ a_4 &= \frac{a_2}{3} = -\frac{a_0}{3} \\ a_5 &= \frac{a_3}{2} = 0 \quad (\text{چونکہ } a_3 = 0 \text{ ہے}) \\ a_6 &= \frac{3}{5}a_4 = -\frac{a_0}{5} \end{aligned}$$

ان عددی سروں کو مساوات ۵.۳ میں پر کرتے ہوئے حل لکھتے ہیں

$$y = a_1x + a_0(1 - x^2 - \frac{1}{3}x^4 - \frac{1}{5}x^6 - \dots)$$

جس میں a_0 اور a_1 اختیاری مستقل ہیں۔ یوں درج بالا عمومی حل دو عدد حل x اور $1 - x^2 - \frac{1}{3}x^4 - \frac{1}{5}x^6 - \dots$ پر مشتمل ہے جو لیونڈر کثیر رکنی $P_n(x)$ اور لیونڈر تفاعل $Q_n(x)$ کے رکن ہیں۔ یہاں $P_1(x) = x$ اور $1 - x^2 - \frac{1}{3}x^4 - \frac{1}{5}x^6 - \dots = -Q_1(x)$ ہیں جہاں منفی علامت روایتی ہے۔ n لیونڈر کثیر رکنی اور لیونڈر تفاعل کا درجہ n کہلاتا ہے۔ یہاں $n = 1$ ہے لہذا لیونڈر کثیر رکنی اور لیونڈر تفاعل کا درجہ 1 ہے۔ □

نظریہ طاقی تسلسل

مساوات ۵.۱ کے چند ارکان کا جزوی مجموعہ $s_n(x)$ لکھتے ہیں جس کو n جزوی مجموعہ ^{۱۳} کہتے ہیں۔

$$(۵.۷) \quad s_n(x) = a_0 + a_1(x - x_0) + a_2(x - x_0)^2 + \dots + a_n(x - x_0)^n$$

یہاں $n = 0, 1, 2, \dots$ ممکن ہے۔ مساوات ۵.۱ سے $s_n(x)$ منفی کرنے سے بقایا $R_n(x)$ حاصل ہوتا ہے جس کو $a_n(x - x_0)^n$ کے بعد مساوات ۵.۱ کا بقایا ^{۱۴} کہتے ہیں۔

$$(۵.۸) \quad R_n(x) = a_{n+1}(x - x_0)^{n+1} + a_{n+2}(x - x_0)^{n+2} + \dots$$

یوں ہندی تسلسل

$$1 + x + x^2 + x^3 + x^4 + \dots$$

Legendre polynomials^{۱۵}
Legendre function^{۱۶}
order^{۱۷}
nth partial sum^{۱۸}
remainder^{۱۹}

باب ۵. طاقی تسلسل سے سادہ تفرقی مساوات کا حل۔ اعلیٰ تفاعل

کے جزوی مجموعے اور نظیری بتایا درج ذیل ہوں گے۔

$$\begin{aligned} s_0 &= 1, & R_0 &= x + x^2 + x^3 + \dots \\ s_1 &= 1 + x, & R_1 &= x^2 + x^3 + x^4 + \dots \\ s_2 &= 1 + x + x^2, & R_2 &= x^3 + x^4 + x^5 + \dots \end{aligned}$$

اس طرح مساوات ۵.۱ کے ساتھ ہم جزوی مجموعوں $s_0(x)$ ، $s_1(x)$ ، $s_2(x)$ ، ... کی ترتیب وابستہ کرتے ہیں۔ اگر کسی $x = x_1$ کے لیے جزوی مجموعوں کی ترتیب مرتکز ہو مثلاً

$$\lim_{n \rightarrow \infty} s_n(x_1) = s(x_1)$$

تب ہم کہتے ہیں کہ نقطہ $x = x_1$ پر تسلسل ۵.۱ مرتکز^{۱۵} ہے جبکہ $s(x_1)$ کو تسلسل ۵.۱ کی قیمت^{۱۶} یا مجموعہ کہتے ہیں جس کو درج ذیل لکھا جاتا ہے۔

$$s(x_1) = \sum_{m=0}^{\infty} a_m(x_1 - x_0)^m$$

اس طرح کسی بھی n کے لیے ہم درج ذیل لکھ سکتے ہیں۔

$$(5.9) \quad s(x_1) = s_n(x_1) + R_n(x_1)$$

اس کے برعکس اگر $s_0(x)$ ، $s_1(x)$ ، $s_2(x)$ ، ... کی ترتیب غیر مرتکز ہو تب ہم کہتے ہیں کہ نقطہ $x = x_1$ پر مساوات ۵.۱ منفرد^{۱۷} ہے۔

مرتکز تسلسل کی صورت میں، کسی بھی مثبت ϵ کے لیے ایسا N (جس کی قیمت ϵ پر منحصر ہے) پایا جاتا ہے کہ ہم تمام $n > N$ کے لیے مساوات ۵.۹ سے درج ذیل لکھ سکتے ہیں۔

$$(5.10) \quad |R_n(x_1)| = |s(x_1) - s_n(x_1)| < \epsilon \quad n > N \text{ تمام}$$

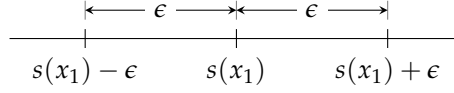
جیومیٹریائی طور (شکل ۵.۱ دیکھیں) پر اس کا مطلب ہے کہ $s_n(x_1)$ جہاں $n > N$ ہے $s(x_1) - \epsilon$ اور $s(x_1) + \epsilon$ کے درمیان پایا جاتا ہے۔ عملاً اس کا مطلب ہے کہ مرتکز تسلسل کی صورت میں x_1 پر مساوات ۵.۱ کا مجموعہ $s(x_1)$ تقریباً $s_n(x_1)$ کے برابر ہو گا۔ مزید یہ کہ $s(x_1)$ اور $s_n(x_1)$ میں فرق کو ہم n بڑھا کر جتنا کم بنانا چاہیں بنا سکتے ہیں۔

طاقی تسلسل کہاں مرتکز ہوتا ہے؟ تسلسل ۵.۱ میں $x_0 = x$ پر a_0 کے علاوہ تمام اجزاء صفر ہو جاتے ہیں لہذا تسلسل کی قیمت a_0 ہو گی۔ یوں $x = x_0$ پر تسلسل a_0 پر مرتکز ہوتا ہے۔ کبھی کبھار x کے واحد اسی قیمت پر تسلسل مرتکز ہو گا۔ اگر x کی دیگر قیمتوں کے لیے بھی تسلسل مرتکز ہو تب x کی یہ قیمتیں ارتکازی وقفہ^{۱۸} کہلاتا ہے۔ یہ وقفہ محدود ہو سکتا ہے۔ محدود وقفہ جس کا وسط x_0 ہے کو شکل ۵.۲ میں دکھایا گیا ہے۔ یوں طاقی تسلسل ۵.۱ ارتکازی وقفے کے اندر تمام x پر مرتکز ہو گا یعنی درج ذیل مساوات پر پورا اترنے والے x پر تسلسل مرتکز ہو گا

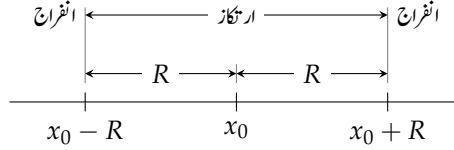
$$(5.11) \quad |x - x_0| < R$$

جبکہ $|x - x_0| > R$ پر تسلسل منفرد^{۱۹} ہو گا۔ ارتکازی وقفہ لا متناہی بھی ہو سکتا ہے اور ایسی صورت میں طاقی تسلسل x کی تمام قیمتوں پر مرتکز ہو گا۔

convergent^{۱۵}
value or sum^{۱۶}
divergent^{۱۷}
convergence interval^{۱۸}



شکل ۵.۱: غیر مساوات ۵.۱۰ کی شکل۔

شکل ۵.۲: ارٹکازی وقفہ ۵.۱۱ جس کا وسط x_0 ہے۔

شکل ۵.۲ میں R رداس ارٹکاز^۹ کہلاتا ہے۔ (مخلوط طاقی تسلسل کی صورت میں ارٹکازی وقفہ گول نکلیا ہوتا ہے جس کا رداس R ہوگا)۔ اگر تسلسل تمام x پر مرکب ہو تب ہم $R = \infty$ یعنی $\frac{1}{R} = 0$ لکھتے ہیں۔

رداس ارٹکاز کی قیمت کو تسلسل کے عددی سراستعمال کرتے ہوئے درج ذیل کلیات سے حاصل کیا جاسکتا ہے، پس شرط یہ ہے کہ ان کلیات میں حد $(\lim)$ موجود اور غیر صفر ہو۔ اگر یہ حد لامتناہی ہو تب تسلسل ۵.۱ صرف وسط x_0 پر مرکب ہوگا۔

$$(۵.۱۲) \quad R = \frac{1}{\lim_{m \rightarrow \infty} \sqrt[m]{|a_m|}}$$

$$(۵.۱۳) \quad R = \frac{1}{\lim_{m \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{m+1}}{a_m} \right|}$$

مثال ۵.۴: رداس ارٹکاز ∞ ، 1 اور 0
تینوں تسلسل میں $m \rightarrow \infty$ لیتے ہوئے رداس ارٹکاز R دریافت کرتے ہیں۔

$$e^x = \sum_{m=0}^{\infty} \frac{x^m}{m!} = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \dots, \quad \left| \frac{a_{m+1}}{a_m} \right| = \frac{\frac{1}{(m+1)!}}{\frac{1}{m!}} = \frac{1}{m+1} \rightarrow 0, \quad R \rightarrow \infty$$

$$\frac{1}{1-x} = \sum_{m=0}^{\infty} x^m = 1 + x + x^2 + \dots, \quad \left| \frac{a_{m+1}}{a_m} \right| = \left| \frac{1}{1} \right| = 1, \quad R = 1$$

$$\sum_{m=0}^{\infty} m! x^m = 1 + x + 2x^2 + \dots, \quad \left| \frac{a_{m+1}}{a_m} \right| = \left| \frac{(m+1)!}{m!} \right| = m+1 \rightarrow \infty, \quad R \rightarrow 0$$

لامتناہی رداس ارٹکاز $R \rightarrow \infty$ سب سے بہتر اور کارآمد صورت ہے جبکہ $R = 0$ بے کار صورت ہے۔ عموماً تسلسل کا رداس ارٹکاز محدود ہوتا ہے۔ □

باب ۵۔ طاقی تسلسل سے سادہ تفرقی مساوات کا حل۔ اعلیٰ تفاعل

درج بالا مثال میں $\frac{1}{1-x}$ کے طاقی تسلسل کا رداس ارتکاز $R = 1$ حاصل ہوا جہاں تسلسل کا وسط $x_0 = 0$ ہے۔ مساوات ۵.۱۱ کے تحت $|x| < 1$ کے لیے طاقی تسلسل تفاعل $\frac{1}{1-x}$ کو ظاہر کرتی ہے۔ آئیں اس حقیقت کو تفصیل سے دیکھیں۔ نقطہ $x = 0.2$ پر تفاعل کی قیمت $\frac{1}{1-0.2} = 1.25$ ہے جبکہ اس کے تسلسل میں $x = 0.2$ پر کرتے ہوئے بتدریج ارکان کی تعداد بڑھاتے ہوئے مجموعہ حاصل کرتے ہیں۔

$$1 = 1 \quad \text{ایک رکن}$$

$$1 + 0.2 = 1.2$$

$$1 + 0.2 + 0.2^2 = 1.24$$

$$1 + 0.2 + 0.2^2 + 0.2^3 = 1.248$$

$$1 + 0.2 + 0.2^2 + 0.2^3 + 0.2^4 = 1.2496 \quad \text{پانچ ارکان}$$

طاقی تسلسل کے پانچ ارکان کا مجموعہ تفاعل کی اصل قیمت کے $99.968\% = 100 \times \frac{1.2496}{1.25}$ فی صد ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ، مجموعہ لیتے ہوئے ارکان کی تعداد بڑھانے سے تسلسل کی قیمت اصل قیمت پر مرکوز ہوتی ہے۔ بالکل اسی طرح رداس ارتکاز کے اندر کسی بھی x پر تسلسل سے تفاعل کی قیمت، اصل قیمت کے قریب سے قریب تر، حاصل کی جاسکتی ہے۔

رداس ارتکاز کے باہر تسلسل منفرد ہے۔ آئیں رداس ارتکاز کے باہر $x = 1.2$ پر تفاعل اور تسلسل کی قیمت حاصل کریں۔ تفاعل کی قیمت $\frac{1}{1-1.2} = 5$ حاصل ہوتی ہے جبکہ مجموعہ لیتے ہوئے ارکان کی تعداد بڑھا کر دیکھتے ہیں۔

$$1 = 1$$

$$1 + 1.2 = 2.2$$

$$1 + 1.2 + 1.2^2 = 3.64$$

$$1 + 1.2 + 1.2^2 + 1.2^3 = 5.368$$

آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مجموعے میں ارکان کی تعداد بڑھانے سے تسلسل کا مجموعہ اصل قیمت پر مرکوز ہونے کے بجائے اصل قیمت سے منتشر ہوتا نظر آتا ہے۔ یوں رداس ارتکاز کے باہر نقطہ x پر یہ تسلسل اصل تفاعل کو ظاہر نہیں کرتا۔ ہم کہتے ہیں کہ رداس ارتکاز کے باہر یہ تسلسل منفرد ہے۔

ہم نے رداس ارتکاز کی اہمیت کو تفاعل $\frac{1}{1-x}$ کی مدد سے سمجھا جس کی قیمت ہم تفاعل سے ہی حاصل کر سکتے تھے۔ طاقی تسلسل کی اہمیت اس موقع پر ہوگی جب تفاعل کو کسی بھی بنیادی تفاعل کی صورت میں لکھنا ممکن نہ ہو۔

اگر سادہ تفرقی مساوات

$$(5.14) \quad y'' + p(x)y' + q(x)y = r(x)$$

میں $p(x)$ ، $q(x)$ اور $r(x)$ کے طاقی تسلسل (ٹیلر تسلسل) پائے جاتے ہوں تب اس مساوات کا طاقی تسلسل حل پایا جاتا ہے۔ ایسا تفاعل $f(x)$ جس کو $x_0 - x$ کی ایسی طاقی تسلسل کی صورت میں لکھنا ممکن ہو جس کا مثبت رداس ارتکاز پایا جاتا ہو، x_0 پر تحلیل^{۲۰} کہلاتا ہے ورنہ اس نقطے کو غیر تحلیلی کہیں گے (مثال ۵.۵ دیکھیں)۔ اس تصور کو استعمال کرتے ہوئے درج ذیل مسئلہ بیان کرتے ہیں جس میں مساوات ۵.۱۴ معیاری صورت میں

ہے یعنی یہ y'' سے شروع ہوتا ہے۔ اگر دور تہی تفرقی مساوات غیر معیاری صورت میں پائی جاتی ہو، یعنی اس میں $h(x)y''$ پایا جاتا ہو تب مساوات کو $h(x)$ سے تقسیم کرتے ہوئے اس کی معیاری صورت حاصل کریں اور درج ذیل مسئلے میں اس معیاری صورت میں لکھی تفرقی مساوات کو استعمال کریں۔

مسئلہ ۵.۱: طاقی تسلسل حل کی وجوہیت

اگر مساوات ۵.۱۴ میں p ، q اور r نقطہ x_0 پر تحلیل ہوں، تب مساوات ۵.۱۴ کا ہر حل $x = x_0$ پر تحلیل ہوگا اور اس کو $x - x_0$ کی ایسی طاقی تسلسل کی صورت میں لکھنا ممکن ہوگا جس کا رداس ارتکاز $R > 0$ ہو۔

اس مسئلے کا ثبوت اس کتاب میں پیش نہیں کیا جائے گا۔ (دھیان رہے کہ ہو سکتا ہے کہ ایسا نقطہ محور x پر نہ پایا جاتا ہو بلکہ مخلوط سطح پر پایا جاتا ہو۔)

مسئلہ ۵.۱ میں رداس ارتکاز کی لمبائی x_0 سے کم از کم اس قریب ترین نقطے (یا نقطوں) تک ہوگی جہاں p ، q اور r میں سے کوئی ایک مخلوط سطح پر غیر تحلیل ہو۔

مثال ۵.۵: تفاعل غیر تحلیل ہونے کی کئی وجوہات ممکن ہیں۔ اس کی چند مثالیں درج ذیل ہیں۔

• تفاعل غیر معین ہو سکتا ہے مثلاً $f(x) = \frac{1}{x-x_0}$ جس کی قیمت $x = x_0$ پر غیر معین ہے۔

• تفاعل غیر استراری ہو سکتا ہے مثلاً

$$f(x) = \begin{cases} 1 & x \geq x_0 \\ 0 & x < x_0 \end{cases}$$

• تفاعل استراری ہونے کے باوجود غیر ہموار ہو سکتا ہے۔ ایسا تفاعل جس کے تمام تفرق $x = x_0$ پر پائے جاتے ہوں ہموار کہلاتا ہے۔ درج ذیل تفاعل کا دور تہی تفرق $x = x_0$ پر نہیں پایا جاتا۔

$$f(x) = \begin{cases} (x - x_0)^2 & x \geq x_0 \\ -(x - x_0)^2 & x < x_0 \end{cases}$$

تفاعل ہموار ہونے کے باوجود اس کا ٹیلر تسلسل نقطہ $x = x_0$ پر منفرد ہو سکتی مثلاً

$$f(x) = \begin{cases} e^{-\frac{1}{x^2}} & x \neq 0 \\ 0 & x = 0 \end{cases}$$

اس ہموار تفاعل کے تمام تفرق نقطہ $x = 0$ پر صفر کے برابر ہیں لہذا اس کا ٹیلر تسلسل صفر کے برابر حاصل ہوتا ہے جو تفاعل کو ظاہر نہیں کر سکتی۔

□

طاقی تسلسل پر مختلف عمل

طاقی تسلسل کی ترکیب میں ہم طاقی تسلسل کا تفرق، مجموعہ اور حاصل ضرب لیتے ہوئے، (مثال ۵.۳ کی طرح) x کی ہر ایک طاقت کے عددی سر کو صفر کے برابر کرتے ہوئے تسلسل کے عددی سر معلوم کرتے ہیں۔ یہ چار اعمال درج ذیل وجوہات کی بنیاد پر ممکن ہیں۔ ان اعمال کا ثبوت طاقی تسلسل کے باب میں دیا جائے گا۔

(الف) تسلسل کے ارکان کا تفرق۔ طاقی تسلسل کے ہر رکن کا انفرادی تفرق لیا جاسکتا ہے۔ اگر طاقی تسلسل

$$y(x) = \sum_{m=0}^{\infty} a_m (x - x_0)^m$$

جہاں $R < 0$ ہے، تب ہر رکن کا انفرادی تفرق لے کر حاصل تسلسل بھی انہیں x پر مرکب ہوگا اور یہ تسلسل ان x پر تفرق y' کو ظاہر کرے گا۔

$$y'(x) = \sum_{m=1}^{\infty} m a_m (x - x_0)^{m-1} \quad (|x - x_0| < R)$$

اسی طرح دور تہی، تین رتی اور بلند رتی تفارقات بھی حاصل کیے جاسکتے ہیں۔

(ب) تسلسل کے ارکان کا مجموعہ۔ دو عدد طاقی تسلسل کے ارکان کو جمع کرتے ہوئے ان کا مجموعہ حاصل کیا جاسکتا ہے۔ اگر طاقی تسلسل

$$(۵.۱۵) \quad \sum_{m=0}^{\infty} a_m (x - x_0)^m \quad \text{اور} \quad \sum_{m=0}^{\infty} b_m (x - x_0)^m$$

کے رداس ارتکاز مثبت ہوں اور تسلسل کے انفرادی مجموعے $f(x)$ اور $g(x)$ ہوں تب تسلسل

$$\sum_{m=0}^{\infty} (a_m + b_m) (x - x_0)^m$$

بھی مرکب ہوگا اور یہ $f(x) + g(x)$ کو دونوں تسلسل کے مشترک ارتکازی وقفے کے اندر ہر x پر ظاہر کرے گا۔

(پ) تسلسل کے ارکان کا حاصل ضرب۔ دو عدد طاقی تسلسل کو رکن باریک ضرب دی جاسکتی ہے۔ فرض کریں کہ مساوات ۵.۱۵ میں دیے گئے تسلسل کے رداس ارتکاز مثبت ہیں اور ان کے انفرادی مجموعے $f(x)$ اور $g(x)$ ہیں۔ اب پہلے تسلسل کے ہر رکن کے ساتھ ضرب دیتے ہوئے $x - x_0$ کے یکساں طاقت کو اکٹھے کرتے ہوئے حاصل تسلسل

$$\begin{aligned} & a_0 b_0 + (a_0 b_1 + a_1 b_0)(x - x_0) + (a_0 b_2 + a_1 b_1 + a_2 b_0)(x - x_0)^2 + \dots \\ &= \sum_{m=0}^{\infty} (a_0 b_m + a_1 b_{m-1} + \dots + a_m b_0)(x - x_0)^m \end{aligned}$$

مرکز ہو گا اور $f(x)g(x)$ کو دونوں تسلسل کے مشترک ارتکازی وقفے کے اندر ہر x پر ظاہر کرے گا۔

(۳) تمام عددی سرور کا صفر کے برابر ہونا۔ (طاقی تسلسل کا مسئلہ مماثل۔) اگر طاقی تسلسل کا رد اس ارتکاز مثبت اور وقفہ ارتکاز پر تسلسل کا مجموعہ مکمل صفر ہو تب اس تسلسل کا ہر عددی سر صفر کے برابر ہوگا۔

سوالات

سوال ۵.۱ تا سوال ۵.۴ میں رد اس ارتکاز دریافت کریں۔

سوال ۵.۱: $\sum_{m=0}^{\infty} (m+1)mx^m$

جواب: $R = 1$

سوال ۵.۲: $\sum_{m=0}^{\infty} \frac{(-1)^m x^m}{k^m}$

جواب: $R = k$

سوال ۵.۳: $\sum_{m=0}^{\infty} \frac{x^{2m+1}}{(2m+1)!}$

جواب: $R = \infty$

سوال ۵.۴: $\sum_{m=0}^{\infty} \left(\frac{3}{4}\right)^m x^m$

جواب: $R = \frac{4}{3}$

سوال ۵.۵ تا سوال ۵.۸ کو قلم و کاغذ استعمال کرتے ہوئے ترکیب طاقی تسلسل حل کریں۔

سوال ۵.۵: $y' = -2xy$

جواب: $y = a_0(1 - x^2 + \frac{x^4}{2!} - \frac{x^6}{3!} + \dots) = a_0 e^{-x^2}$

سوال ۵.۶: $y'' + y = 0$

جواب: $y = a_0 + a_1 x - \frac{a_0}{2} x^2 - \frac{a_1}{6} x^3 + \dots = a_0 \cos x + a_1 \sin x$

سوال ۵.۷: $(1-x)y' = y$

جواب: $y = a_0(1 + x + x^2 + x^3 + \dots) = -\frac{a_0}{1-x}$

سوال ۵.۸: جہاں k مستقل مقدار ہے $xy' - 3y = k$

جواب: $y = cx^3 - \frac{k}{3}$

سوال ۵.۹ تا سوال ۵.۱۳ کو ترکیب طاقی تسلسل سے قلم و کاغذ کی مدد سے حل کریں۔ تفرقی مساوات کے بعض اوقات جوابات میں اجزاء کی تعداد لامحدود ہوتی ہے، بعض اوقات جواب میں x کے صرف طاق یا صرف جفت طاقتیں پائی جاتی ہیں اور بعض اوقات جواب کی ایک قوسین میں اجزاء کی تعداد محدود ہوتی ہے۔

سوال ۵.۹: $y'' - y' + xy = 0$

جواب: $y = a_0(1 - \frac{x^3}{6} - \frac{x^4}{24} - \frac{x^5}{120} + \frac{x^6}{240} + \dots) + a_1(x + \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \frac{x^4}{24} - \dots)$

باب ۵. طاقی تسلسل سے سادہ تفرقی مساوات کا حل۔ اعلیٰ تفسیر

سوال ۵.۱۰: $y'' - y' - xy = 0$
جواب: $y = a_0(1 + \frac{x^3}{6} + \frac{x^4}{24} + \frac{x^5}{120} + \frac{x^6}{144} + \dots) + a_1(x + \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{6} + \frac{x^4}{8} + \frac{x^5}{20} + \dots)$

سوال ۵.۱۱: $y'' - y' - x^2y = 0$
جواب: $y = a_0(1 + \frac{x^4}{12} + \frac{x^5}{60} + \dots) + a_1(x + \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{6} + \dots)$

سوال ۵.۱۲: $y'' - xy' - x^2y = 0$
جواب: $y = a_0(1 + \frac{x^4}{12} + \frac{x^6}{90} + \dots) + a_1(x + \frac{x^3}{6} + \frac{3x^5}{40} + \dots)$

سوال ۵.۱۳: $(1 - x^2)y'' - 2xy' + 6y = 0$
جواب: $y = a_0(1 - 3x^2) + a_1(x - \frac{2x^3}{3} - \frac{x^5}{5} - \dots)$ ؛ جواب کی پہلی قوسین لامحدود اجزاء پر مشتمل نہیں ہے۔

سوال ۵.۱۴: علامت مجموعہ کی اشاریہ کی منتقلی
کے پہلے جزو کی نشاندہی $s = 0$ کرتا ہے۔ اس مجموعے میں $k = s + 1$ پر کرتے ہوئے نیا مجموعہ حاصل کریں جس میں

علامت مجموعہ کے اندر x^m پایا جاتا ہو۔ اس عمل کو منتقل اشاریہ 2r کہتے ہیں۔ حاصل مجموعے کے پہلے رکن کی نشاندہی کیا کرتی ہے؟
جواب: $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{k-1}{k} x^k$ ؛ پہلا رکن کی نشاندہی $k = 1$ کرتا ہے۔

سوال ۵.۱۵: علامت مجموعہ کی اشاریہ کی منتقلی
مجموعہ $\sum_{p=2}^{\infty} \frac{p+2}{(p+1)!} x^{p+3}$ میں اشاریہ کو یوں منتقل کریں کہ علامت مجموعہ کے اندر x^m ہو۔

جواب: $\sum_{m=5}^{\infty} \frac{m-1}{(m-2)!} x^m$

سوال ۵.۱۶ تا سوال ۵.۱۹ کو ترکیب طاقی تسلسل کی مدد سے حل کریں۔ ابتدائی معلوم کو استعمال کرتے ہوئے، حاصل حل میں x^3 تک کے (اور اس رکن کو شامل کرتے ہوئے) اجزاء لیتے ہوئے مستقل a_0 (اور a_1) دریافت کریں۔ دیے گئے نقطہ x_1 پر مجموعے کی قیمت دریافت کریں۔ جوابات میں نقطہ اعشاریہ کے بعد تین ہندسوں تک جواب لکھیں۔

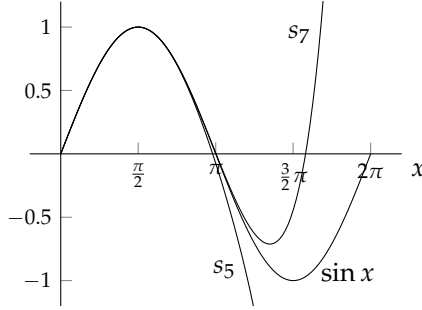
سوال ۵.۱۶:

$$y' + 9y = 2, \quad y(0) = 6, \quad x_1 = 1$$

جوابات: $y = a_0 + (2 - 9a_0)x + \frac{81a_0 - 18}{2}x^2 - \frac{243a_0 - 54}{2}x^3 + \dots$
 $y(1) = -514, a_0 = 6$

سوال ۵.۱۷:

$$y'' + 4xy' + y = 0, \quad y(0) = 1, \quad y'(0) = 1, \quad x_1 = 0.1$$



شکل ۵.۳: سوال ۵.۲۰ کا خط۔ $\sin x$ کے علاوہ جزوی مجموعہ S_5 اور S_7 دکھائے گئے ہیں۔

جوابات: $y = a_0(1 - \frac{x^2}{2} + \frac{3x^4}{8} - \dots) + a_1(x - \frac{5x^3}{6} + \dots)$
 $y(0.1) = 1.094, a_1 = 1, a_0 = 1$

سوال ۵.۱۸:

$$(1 - x^2)y'' - 2xy' + 12y = 0, \quad y(0) = 0, \quad y'(0) = -\frac{3}{2}, \quad x_1 = 0.5$$

جوابات: $y = a_0(1 - 6x^2 + 3x^4 + \dots) + a_1(x - \frac{5x^3}{3} + \dots)$
 $y(0.5) = -0.437, a_1 = -\frac{3}{2}, a_0 = 0$

سوال ۵.۱۹:

$$(x - 4)y' = xy, \quad y(1) = 5, \quad x_1 = 2$$

جوابات: $y(2) = 2.307, a_0 = 5.827, y = a_0(1 - \frac{x^2}{8} + \frac{x^3}{48} + \frac{x^4}{256} + \dots)$

سوال ۵.۲۰: کمپیوٹر کا استعمال
 طاقی تسلسل سے تقابل کی قیمت جزوی تسلسل سے حاصل کی جاتی ہے۔ تقابل $\sin x$ کے تسلسل سے بذریعہ کمپیوٹر، تسلسل میں اجزاء کی تعداد مختلف لیتے ہوئے سائن کا خط کھینچیں۔ آپ دیکھیں گے کہ کم اجزاء لینے سے اصل تقابل (یعنی $\sin x$) اور تسلسل میں فرق بہت جلد واضح ہوتا ہے جبکہ زیادہ تعداد میں اجزاء لینے سے یہ فرق دیر بعد نمودار ہوتا ہے۔

جوابات: شکل ۵.۳ میں $\sin x$ کا جزوی مجموعہ S_5 اور S_7 کے ساتھ موازنہ کیا گیا ہے۔

۵.۲ لیژنڈر مساوات۔ لیژنڈر کثیر رکنی

لیژنڈر تفرقی مساوات ۲۴۲۳

$$(n \text{ مستقل ہے}) \quad (1 - x^2)y'' - 2xy' + n(n+1)y = 0 \quad (۵.۱۶)$$

طبیعیات کے اہم ترین سادہ تفرقی مساوات میں سے ایک ہے جو متعدد مسائل، بالخصوص کرہ کے سرحدی قیمت مسکوں، میں سامنے آتی ہے۔

مساوات میں مقدار معلوم n کی قیمت اصل مسئلے کی نوعیت پر منحصر ہوتی ہے لہذا مساوات ۵.۱۶ درحقیقت سادہ تفرقی مساوات کی تسلسل کو ظاہر کرتی ہے۔ ہم نے لیژنڈر مساوات، جس میں $n = 1$ تھا، کو مثال ۵.۳ میں حل کیا (جس کو ایک مرتبہ دوبارہ دیکھیں)۔ مساوات ۵.۱۶ کے کسی بھی حل کو لیژنڈر تفاعل^{۲۵} کہتے ہیں۔ لیژنڈر تفاعل اور ایسے دیگر اعلیٰ تفاعل، جو احصاء میں نہیں پائے جاتے، کے مطالعہ کو نظریہ اعلیٰ تفاعل^{۲۶} کہتے ہیں۔ دیگر اعلیٰ تفاعل اگلے حصوں میں سامنے آئیں گے۔

مساوات ۵.۱۶ کو $1 - x^2$ سے تقسیم کرتے ہوئے تفرقی مساوات کی معیاری صورت حاصل ہوتی ہے جس کے عددی سر $\frac{-2x}{1-x^2}$ اور $\frac{n(n+1)}{1-x^2}$ نقطہ $x = 0$ پر تحلیل تفاعل ہیں [مثال ۵.۶ دیکھیں] لہذا لیژنڈر مساوات پر مسئلہ ۵.۱ کا اطلاق ہوتا ہے اور اس کا حل طاقتی تسلسل سے ظاہر کیا جاسکتا ہے۔ طاقتی تسلسل

$$(۵.۱۷) \quad y = \sum_{m=0}^{\infty} a_m x^m$$

اور اس کے تفریق کو مساوات ۵.۱۶ میں پر کرتے ہوئے مستقل $n(n+1)$ کو k لکھتے ہوئے

$$(1 - x^2) \sum_{m=2}^{\infty} m(m-1)a_m x^{m-2} - 2x \sum_{m=1}^{\infty} m a_m x^{m-1} + k \sum_{m=0}^{\infty} a_m x^m = 0$$

یعنی

$$\sum_{m=2}^{\infty} m(m-1)a_m x^{m-2} - \sum_{m=2}^{\infty} m(m-1)a_m x^m - \sum_{m=1}^{\infty} 2m a_m x^m + \sum_{m=0}^{\infty} k a_m x^m = 0$$

حاصل ہوتا ہے۔ یہاں آپ مثال ۵.۳ کی طرح مجموعوں کے چند ابتدائی ارکان لکھ کر آگے بڑھ سکتے ہیں یا پھر درج ذیل طریقہ اختیار کر سکتے ہیں۔ تمام مجموعوں کو x کی یکساں طاقت کی صورت (x^s) میں لکھنے کی خاطر پہلے مجموعے میں $s = m - 2$ یعنی $m = s + 2$ پر کرتے ہیں جبکہ بقایا تین مجموعوں میں m کی جگہ s پر کرتے ہیں۔ یوں پہلے مجموعے کا پہلا رکن $m = 2$ اب $s = 0$ ہوگا اور a_m کی جگہ a_{s+2} لکھا جائے گا۔

$$(۵.۱۸) \quad \sum_{s=0}^{\infty} (s+2)(s+1)a_{s+2}x^s - \sum_{s=2}^{\infty} s(s-1)a_s x^s - \sum_{s=1}^{\infty} 2s a_s x^s + \sum_{s=0}^{\infty} k a_s x^s = 0$$

^{۲۳}فرانسیسی ریاضی دان ڈیوید ہیری لیژنڈر [1752-1833] نے اعلیٰ تفاعل، بینوی تھلم اور اعدادی نظریہ پر کام کیا۔

^{۲۴}Legendre's equation

^{۲۵}Legendre function

^{۲۶}special function theory

درج بالا مساوات کا دایاں ہاتھ صفر کے برابر ہے لہذا مساوات کا بایاں ہاتھ بھی صفر کے برابر ہوگا اور یوں x کے ہر طاقت کے عددی سروں کا مجموعہ صفر کے برابر ہوگا۔ یوں x^0 کے عددی سر سے شروع کرتے ہوئے باری باری x^1 ، x^2 ، $\dots$ کے عددی سر صفر کے برابر لکھتے ہیں۔ مساوات ۵.۱۸ کا دوسرا مجموعہ x^2 اور تیسرا مجموعہ x^1 سے شروع ہوتا ہے لہذا ان میں x^0 نہیں پایا جاتا ہے۔ یوں پہلے اور چوتھے مجموعوں سے x^0 کے عددی سر جمع کرتے ہوئے صفر کے برابر پر کرتے ہیں

$$(۵.۱۹) \quad 2 \cdot 1a_2 + n(n+1)a_0 = 0$$

جہاں k کی جگہ واپس $n(n+1)$ لکھا گیا ہے۔ اسی طرح x^1 پہلے، تیسرے اور چوتھے مجموعوں میں پایا جاتا ہے جن سے درج ذیل لکھتے ہیں۔

$$(۵.۲۰) \quad 3 \cdot 2a_3 + [-2 + n(n+1)]a_1 = 0$$

بلند طاقتی اجزاء x^2 ، x^3 ، $\dots$ تمام مجموعوں میں پائے جاتے ہیں لہذا ان کے لیے x^s کے عددی سروں کا مجموعہ لکھتے ہیں۔

$$(۵.۲۱) \quad (s+2)(s+1)a_{s+2} + [-s(s-1) - 2s + n(n+1)]a_s = 0$$

چونکہ $[0 \dots]$ کے اندر تو سین کو کھول کر ترتیب دیتے ہوئے درج ذیل لکھا جاسکتا ہے

$$\begin{aligned} -s(s-1) - 2s + n(n+1) &= -s^2 + s - 2s + n^2 + n = n^2 - s^2 + n - s \\ &= (n-s)(n+s) + n - s \\ &= (n-s)(n+s+1) \end{aligned}$$

لہذا مساوات ۵.۲۱ سے

$$(۵.۲۲) \quad a_{s+2} = -\frac{(n-s)(n+s+1)}{(s+2)(s+1)}a_s \quad (s = 0, 1, \dots)$$

حاصل ہوتا ہے جو کلیہ **توالی** کہلاتا ہے۔ کلیہ توالی کی مدد سے، a_0 اور a_1 کے علاوہ، بقایا تمام عددی سر، دو قدم پیچھلی عددی سر استعمال کرتے ہوئے دریافت کیے جاتے ہیں۔ یوں a_0 اور a_1 اختیاری مستقل ہیں۔ کلیہ توالی کو بار بار استعمال کرتے ہوئے

$$\begin{aligned} a_2 &= -\frac{n(n+1)}{2!}a_0 & a_3 &= -\frac{(n-1)(n+2)}{3!}a_1 \\ a_4 &= -\frac{(n-2)(n+3)}{4 \cdot 3}a_2 & a_5 &= -\frac{(n-3)(n+4)}{5 \cdot 4}a_3 \\ &= \frac{(n-2)n(n+1)(n+3)}{4!}a_0 & &= \frac{(n-3)(n-1)(n+2)(n+4)}{5!}a_1 \\ &\vdots & &\vdots \end{aligned}$$

لکھے جاسکتے ہیں جنہیں مساوات ۵.۱۷ میں پر کرتے ہوئے حل لکھتے ہیں

$$(۵.۲۳) \quad y(x) = a_0y_1(x) + a_1y_2(x)$$

recurrence relation, recursion formula

جہاں

$$(۵.۲۴) \quad y_1(x) = 1 - \frac{n(n+1)}{2!}x^2 + \frac{(n-2)n(n+1)(n+3)}{4!}x^4 - + \dots$$

اور

$$(۵.۲۵) \quad y_2(x) = x - \frac{(n-1)(n+2)}{3!}x^3 + \frac{(n-3)(n-1)(n+2)(n+4)}{5!}x^5 - + \dots$$

ہیں۔ یہ تسلسل $|x| < 1$ کے لیے مرکوز ہیں۔ بعض اوقات تسلسل کا کوئی عددی سر صفر کے برابر حاصل ہوتا ہے اور یوں کلیہ توانی کے تحت اگلے تمام عددی سر بھی صفر ہوں گے اور یوں تسلسل محدود ارکان پر مشتمل ہوتا ہے۔ چونکہ مساوات ۵.۲۴ میں x کی طاقتیں جفت ہیں جبکہ مساوات ۵.۲۵ میں x کے طاقتیں طاق ہیں لہذا $\frac{y_1}{y_2}$ مستقل مقدار نہیں ہو سکتا ہے اور یوں y_1 اور y_2 آپس میں خطی تعلق نہیں رکھتے لہذا یہ خطی طور غیر متابع حل ہیں۔ یوں مساوات ۵.۲۳ کھلے وقفہ $-1 < x < 1$ پر عمومی حل ہے۔

دھیان رہے کہ $x = \pm 1$ پر $1 - x^2 = 0$ ہوگا لہذا سادہ تفرقی مساوات کی معیاری صورت میں عددی سر غیر تخلیلی ہوں گے۔ یوں حیرانی کی بات نہیں ہے کہ تسلسل ۵.۲۴ اور تسلسل ۵.۲۴ کا ارکان کا زری وقفہ وسیع نہیں ہے، اس واسطے اس صورت میں جب اجزاء کی تعداد محدود ہونے کی بنا تسلسل کثیر رکنی کی صورت اختیار کرے۔

کثیر رکنی حل۔ لیٹنڈر کثیر رکنی $P_n(x)$

طاقی تسلسل کے تخفیف سے کثیر رکنی حاصل ہوتی ہے جس کا حل، ارکان کا زری شرط کے قید سے آزاد، تمام x کے لیے پایا جاتا ہے۔ ایسے اعلیٰ تفاعل جو سادہ تفرقی مساوات کے حل ہوتے ہیں میں یہ صورت عموماً پائی جاتی ہے جن سے مختلف نسل کے اہم کثیر رکنی حاصل ہوتے ہیں۔ لیٹنڈر مساوات میں n کی قیمت غیر منفی عدد صحیح ہونے کی صورت میں $s = n$ پر مساوات ۵.۲۲ صفر کے برابر ہوتا ہے لہذا $a_{n+2} = 0$ ہوگا اور یوں $a_{n+4} = 0$ ، $a_{n+6} = 0$ ہوں گے۔ جفت n کی صورت میں y_1 کثیر رکنی ہوگا جبکہ طاق n کی صورت میں y_2 کثیر رکنی ہوگا۔ ان کثیر رکنی کو مستقل مقدار سے ضرب دیتے ہوئے لیٹنڈر کثیر رکنی ۲۸ حاصل ہوتی ہیں جنہیں $P_n(x)$ سے ظاہر کیا جاتا ہے۔ روایتی طور پر اس مستقل مقدار کو درج ذیل طریقے سے چنا جاتا ہے۔

تسلسل میں x^n کے عددی سر a_n کو

$$(۵.۲۶) \quad a_n = \frac{(2n)!}{2^n (n!)^2} = \frac{1 \cdot 3 \cdot 5 \cdots (2n-1)}{n!} \quad n \text{ مثبت عدد ہے}$$

چنا [مثال ۷.۵ دیکھیں] جاتا ہے (جبکہ $n = 0$ کی صورت میں $a_n = 1$ چنا جاتا ہے)۔ مساوات ۵.۲۲ کو ترتیب دیتے ہوئے درج ذیل لکھا جاسکتا ہے جسے استعمال کرتے ہوئے دیگر عددی سر حاصل کیے جاتے ہیں۔

$$(۵.۲۷) \quad a_s = -\frac{(s+2)(s+1)}{(n-s)(n+s+1)} a_{s+2} \quad (s \leq n-2)$$

کثیررکنی میں x کی بلند تر طاقت کے عددی سر a_n کو مساوات ۵.۲۶ کے تحت چننے سے $x = 1$ پر تمام P_n کی قیمت اکائی $[P_n(1) = 1]$ حاصل ہوتی ہے [شکل ۵.۲ دیکھیں]۔ یہی a_n یوں چننے کی وجہ ہے۔ مساوات ۵.۲۷ میں $s + 2 = n$ یعنی $s = n - 2$ پر کرتے ہوئے مساوات ۵.۲۶ سے a_n پر کرتے ہیں۔

$$a_{n-2} = -\frac{n(n-1)}{2(2n-1)}a_n = -\frac{n(n-1)}{2(2n-1)}\frac{(2n)!}{2^n(n!)^2}$$

شمار کنندہ میں $(2n)! = 2n(2n-1)(2n-2)!$ اور نسب نمائیں $(n!)^2$ کو $n!n!$ لکھ کر اس میں $n! = n(n-1)!$ اور $n! = n(n-1)(n-2)!$ پر کرتے ہوئے

$$\begin{aligned} a_{n-2} &= -\frac{n(n-1)}{2(2n-1)}\frac{2n(2n-1)(2n-2)!}{2^n n(n-1)!n(n-1)(n-2)!} \\ &= -\frac{(2n-2)!}{2^n(n-1)!(n-2)!} \end{aligned}$$

ماتا ہے جہاں $n(n-1)2n(2n-1)$ کٹ جاتے ہیں۔ اسی طرح

$$\begin{aligned} a_{n-4} &= -\frac{(n-2)(n-3)}{4(2n-3)}a_{n-2} \\ &= \frac{(2n-4)!}{2^n 2!(n-2)!(n-4)!} \end{aligned}$$

اور دیگر عددی سر حاصل کیے جاسکتے ہیں۔ یوں درج ذیل عمومی کلیہ لکھا جاسکتا ہے۔

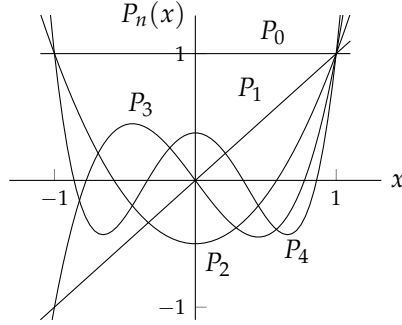
$$(۵.۲۸) \quad a_{n-2m} = (-1)^m \frac{(2n-2m)!}{2^n m!(n-m)!(n-2m)!} \quad (n-2m \geq 0)$$

ان عددی سر کو استعمال کرتے ہوئے لیونڈر تفرقی مساوات ۵.۱۶ کا کثیررکنی حل

$$\begin{aligned} (۵.۲۹) \quad P_n(x) &= \sum_{m=0}^M (-1)^m \frac{(2n-2m)!}{2^n m!(n-m)!(n-2m)!} x^{n-2m} \\ &= \frac{(2n)!}{2^n (n!)^2} x^n - \frac{(2n-2)!}{2^n 1!(n-1)!(n-2)!} x^{n-2} + \dots \end{aligned}$$

حاصل ہوتا ہے۔ اب $\frac{n}{2}$ یا $\frac{n-1}{2}$ عدد صحیح ہوگا اور M اس عدد صحیح کے برابر ہوگا [مثال ۵.۸ دیکھیں]۔ درج بالا n درج لیونڈر کثیررکنی $P_n(x)$ اور اس کو $P_n(x)$ سے ظاہر کیا جاتا ہے۔ چند پہلے لیونڈر کثیررکنی جنہیں شکل ۵.۴ میں دکھایا گیا ہے درج ذیل ہیں۔

$$\begin{aligned} (۵.۳۰) \quad P_0(x) &= 1 & P_1(x) &= x \\ P_2(x) &= \frac{1}{2}(3x^2 - 1) & P_3(x) &= \frac{1}{2}(5x^3 - 3x) \\ P_4(x) &= \frac{1}{8}(35x^4 - 30x^2 + 3) & P_5(x) &= \frac{1}{8}(63x^5 - 70x^3 + 15x) \end{aligned}$$



شکل ۵.۴: لیجنڈر کثیر رکنی۔

لیجنڈر کثیر رکنی $P_n(x)$ وقفہ $-1 \leq x \leq 1$ پر آپس میں قائمہ الزاویہ ہیں۔ یہ خصوصیت فوریر لیجنڈر تسلسل کے لیے ضروری ہے جن پر اسی باب میں غور کیا جائے گا۔

مثال ۵.۶: لیجنڈر مساوات ۵.۱۶ $1 - x^2$ سے تقسیم کرتے ہوئے معیاری صورت میں لکھتے ہوئے ثابت کریں کہ اس کے عددی سر $x = 0$ پر تحلیل ہیں۔

حل: لیجنڈر مساوات کو $1 - x^2$ سے تقسیم کرتے ہوئے $0 = \frac{n(n+1)}{1-x^2} y'' - \frac{2x}{1-x^2} y' + \frac{n(n+1)}{1-x^2} y$ حاصل ہوتا ہے جس کے عددی سر $\frac{-2x}{1-x^2}$ اور $\frac{n(n+1)}{1-x^2}$ ہیں جن کی مکارن تسلسل درج ذیل ہیں۔

$$\frac{n(n+1)}{1-x^2} = n(n+1)(1+x^2+x^4+\dots)$$

$$\frac{-2x}{1-x^2} = -2(x+x^3+x^5+\dots)$$

پہلی تسلسل کا $\frac{a_{m+1}}{a_m} = 1$ ہیں لہذا اس کا رداس ارتکاز $R = 1$ ہے۔ دوسری تسلسل کا بھی $\frac{a_{m+1}}{a_m} = 1$ اور $R = 1$ ہیں۔ یوں دونوں تسلسل تحلیل ہیں۔ □

مثال ۵.۷: درج ذیل مساوات کے بائیں ہاتھ سے اس کا دایاں ہاتھ حاصل کریں۔

$$\frac{(2n)!}{2^n (n!)^2} = \frac{1 \cdot 3 \cdot 5 \cdots (2n-1)}{n!}$$

حل: پہلے $3 = n$ کے لیے حل کرتے ہیں۔ یوں درج ذیل لکھا جاسکتا ہے جہاں شمار کنندہ میں طاق اعداد (جو طاق مقامات پر پائے جاتے ہیں) کو ایک طرف اور جفت اعداد (جو جفت مقامات پر پائے جاتے ہیں) کو دوسری طرف منتقل کرتے ہوئے ہر جفت عدد سے 2 کا ہندسہ نکالا گیا ہے۔

$$\frac{(2 \cdot 3)!}{2^3(3!)^2} = \frac{6 \cdot 5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1}{2^3(3 \cdot 2 \cdot 1)^2} = \frac{6 \cdot 4 \cdot 2 \cdot 5 \cdot 3 \cdot 1}{2^3(3!)^2} = \frac{2^3(3 \cdot 2 \cdot 1) \cdot 5 \cdot 3 \cdot 1}{2^3(3!)^2} = \frac{5 \cdot 3 \cdot 1}{3!}$$

شمار کنندہ میں اعداد کو ترتیب دیتے ہوئے اور اس میں سب سے بڑے عدد 5 کو $2 \cdot 3 - 1$ لکھتے ہوئے $\frac{1 \cdot 3 \cdot (2 \cdot 3 - 1)}{3!}$ لکھا جاسکتا ہے۔ آئیں یہی سب کچھ عمومی عددی صحیح n کے لیے ثابت کریں۔

$$\begin{aligned} \frac{(2n)!}{2^n(n!)^2} &= \frac{2n(2n-1)(2n-2)(2n-3)(2n-4)(2n-5) \cdots 8 \cdot 7 \cdot 6 \cdot 5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1}{2^n(n!)^2} \\ &= \frac{2n(2n-2)(2n-4) \cdots 8 \cdot 6 \cdot 4 \cdot 2 \cdot (2n-1)(2n-3)(2n-5) \cdots 7 \cdot 5 \cdot 3 \cdot 1}{2^n(n!)^2} \\ &= \frac{2^n n(n-1)(n-2) \cdots 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1 \cdot (2n-1)(2n-3)(2n-5) \cdots 7 \cdot 5 \cdot 3 \cdot 1}{2^n(n!)^2} \\ &= \frac{(2n-1)(2n-3)(2n-5) \cdots 7 \cdot 5 \cdot 3 \cdot 1}{n!} \\ &= \frac{1 \cdot 3 \cdot 5 \cdots (2n-1)}{n!} \end{aligned}$$

□

مثال ۵.۸: لیٹرانڈر کشیر رکنی مجموعہ [۵.۲۹ مساوات] کی بالائی حد M ہے۔ M کی قیمت دریافت کریں۔

حل: مساوات ۵.۲۲ لیٹرانڈر کشیر رکنی کے عددی سر دیتی ہے جس کے تحت $s = n$ پر عددی سر صفر ($a_{n+2} = 0$) کے برابر ہو گا اور یوں بقایا عددی سر $a_{n+4}, a_{n+6}, \dots$ بھی صفر کے برابر ہوں گے۔ یوں کشیر رکنی میں x کی زیادہ سے زیادہ طاقت n ہوگی۔ اس طرح $n = 5$ کی صورت میں $a_5 x^5, a_3 x^3, a_1 x^1$ پایا جائے گا جبکہ $n = 8$ کی صورت میں $a_8 x^8, a_6 x^6, a_4 x^4, a_2 x^2, a_0$ پائے جائیں گے۔ آپ نے دیکھا کہ طاق n کی صورت میں کشیر رکنی میں کل $\frac{n-1}{2}$ پائے گئے جبکہ جفت n کی صورت میں ارکان کی تعداد $\frac{n}{2}$ تھی۔ یوں طاق n کی صورت میں $M = \frac{n-1}{2}$ اور جفت n کی صورت میں $M = \frac{n}{2}$ ہو گا جہاں M عدد صحیح ہے۔

□

مثال ۵.۹: (کلیہ روڈریگیس)

تفاعل $(x^2 - 1)^n$ کو الگراچھ کے مسئلہ شنائی^{۳۱} سے پھیلا کر اس کا n رتبی تفرق لیں۔ حاصل جواب کی مساوات ۵.۲۹ کے ساتھ موازنہ کرتے ہوئے درج ذیل کلیہ حاصل کریں جس کو کلیہ روڈریگیس^{۳۲} کہتے ہیں۔

$$(۵.۳۱) \quad P_n(x) = \frac{1}{2^n n!} \frac{d^n}{dx^n} [(x^2 - 1)^n]$$

^{۳۱} binomial theorem ابو بکر ابن محمد ابن الحسن ابن الکرامی [۱۰۲۹-۹۵۳] ایرانی ریاضی دان۔

^{۳۲} Rodrigues' formula فرانسسی ریاضی دان بنجامن اولانڈے روڈریگیس [۱۷۹۴-۱۸۵۱]

باب ۵. طاقتی تسلسل سے سادہ تفریقی مساوات کا حل۔ اعلیٰ ترقی

حل: $(x^2 - 1)^n$ کو مسئلہ انکراجی سے پھیلاتے ہوئے $n + 1$ ارکان ملتے ہیں۔

$$(۵.۳۲) \quad y = (x^2 - 1)^n = (x^2)^n + \frac{n}{1!}(x^2)^{n-1}(-1)^1 + \frac{n(n-1)}{2!}(x^2)^{n-2}(-1)^2 + \dots \\ + \frac{n(n-1)}{2!}(x^2)^2(-1)^{n-2} + \frac{n}{1!}(x^2)(-1)^{n-1} + (-1)^n$$

اس مساوات کا آخری رکن مستقل مقدار $(-1)^n$ ہے جبکہ اس رکن سے ایک پہلے رکن میں x^2 پایا جاتا ہے۔ یوں y' لینے سے آخری رکن صفر ہو جائے گا لہذا y' میں n ارکان رہ جائیں گے۔ y' کے آخری رکن میں x^1 پایا جائے گا۔ y'' لینے سے یہ رکن مستقل مقدار ہو جائے گا جبکہ ارکان کی تعداد میں مزید کمی رونما نہیں ہوگی۔ اسی طرح y''' لینے سے ایک اور رکن کم ہو جائے گا اور $n - 1$ ارکان رہ جائیں گے۔ y'''' لینے سے ارکان کی تعداد میں کمی پیدا نہیں ہوگی۔ یوں ہر دوم تہ تفریق لینے سے تعداد اکائی کمی پیدا ہوگی۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ n رتی تفریق $y^{(n)}$ لینے کے بعد ارکان کی تعداد $\frac{n}{2}$ یا $\frac{n-1}{2}$ ہوگی جس کو ہم M سے ظاہر کرتے ہیں اور جو صحیح عدد ہوگا۔

مساوات ۵.۳۲ کو مجموعے کی صورت میں لکھتے ہیں جس میں $m = 0$ تا $m = n$ ارکان یعنی $n + 1$ ارکان ہیں۔

$$(۵.۳۳) \quad y = \sum_{m=0}^n \frac{n!(x^2)^{n-m}(-1)^m}{(n-m)!m!} = \sum_{m=0}^n \frac{n!(-1)^m}{(n-m)!m!} x^{2n-2m}$$

اب $z = x^{2n-2m}$ پر نظر رکھیں۔ اس کے تفریق لیتے ہیں۔

$$z' = (2n - 2m)x^{2n-2m-1} = \frac{(2n - 2m)!}{(2n - 2m - 1)!} x^{2n-2m-1}$$

$$z'' = (2n - 2m)(2n - 2m - 1)x^{2n-2m-2} = \frac{(2n - 2m)!}{(2n - 2m - 2)!} x^{2n-2m-2}$$

$$z''' = (2n - 2m)(2n - 2m - 1)(2n - 2m - 2)x^{2n-2m-3} = \frac{(2n - 2m)!}{(2n - 2m - 3)!} x^{2n-2m-3}$$

⋮

$$z^{(k)} = \frac{(2n - 2m)!}{(2n - 2m - k)!} x^{2n-2m-k}$$

$$z^{(n)} = \frac{(2n - 2m)!}{(2n - 2m - n)!} x^{2n-2m-n} = \frac{(2n - 2m)!}{(n - 2m)!} x^{n-2m}$$

ان نتائج کو استعمال کرتے ہوئے مساوات ۵.۳۳ کا n رتی تفریق لکھتے ہیں

$$y^{(n)} = \frac{d^n}{dx^n} [(x^2 - 1)^n] = \sum_{m=0}^M \frac{n!(-1)^m}{(n-m)!m!} \frac{(2n - 2m)!}{(n - 2m)!} x^{n-2m}$$

جس کا مساوات ۵.۲۹ کے ساتھ موازنہ کرتے ہوئے درج ذیل لکھا جاسکتا ہے۔

$$P_n(x) = \frac{1}{2^n n!} \frac{d^n}{dx^n} [(x^2 - 1)^n]$$

□

مثال ۵.۱۰: روڈریگیس مساوات ۵.۳۱ استعمال کرتے ہوئے n مرتبہ مکمل بالخصص لیے ہوئے درج ذیل ثابت کریں۔

$$\int_{-1}^1 P_n^2(x) dx = \frac{2}{2n+1} \quad (n = 0, 1, \dots)$$

حل: فرض کریں کہ $y = (x-1)^3$ ہے۔ یوں $y' = 3(x-1)^2$ ، $y'' = 3 \cdot 2(x-1)$ ، $y''' = 3 \cdot 2 \cdot 1$ اور $y^{(4)} = 0$ ہوں گے جن سے $y(1) = 0$ ، $y'(1) = 0$ ، $y''(1) = 0$ ، $y'''(1) = 3!$ اور $y^{(4)}(1) = 0$ حاصل ہوتے ہیں۔ اس سے ہم اخذ کرتے ہیں کہ $y_1 = (x-1)^n$ کی صورت میں

$$(۵.۳۴) \quad y_1 = (x-1)^n, \quad y_1^{(m)} = \frac{n!}{(n-m)!} (x-1)^{n-m}, \quad y_1^{(m)}(1) = n! \delta_{n,m}$$

اور $y_2 = (x+1)^n$ کی صورت میں

$$(۵.۳۵) \quad y_2 = (x+1)^n, \quad y_2^{(m)} = \frac{n!}{(n-m)!} (x+1)^{n-m}, \quad y_2^{(m)}(-1) = n! \delta_{n,m}$$

ہوگا جہاں $\delta_{n,m}$ کی تعریف درج ذیل ہے (یعنی $m = n$ کی صورت میں $\delta = 1$ جبکہ $m \neq n$ کی صورت میں $\delta = 0$ ہے)۔

$$(۵.۳۶) \quad \delta_{n,m} = \begin{cases} 1 & n = m \\ 0 & n \neq m \end{cases}$$

مساوات ۵.۳۴ کہتی ہے کہ $y_1 = (x-1)^n$ کے تمام تقارک کی قیمت $x = 1$ پر صفر ہوگی ماسوائے n رتبی تفرق، جس کی قیمت $n!$ ہوگی۔ مساوات ۵.۳۵ یہی کچھ $y_2 = (x+1)^n$ کے بارے میں $x = -1$ پر کہتی ہے۔

اب اگر $X = (x^2 - 1)^n = (x-1)^n (x+1)^n = y_1 y_2$ ہو تب کلیہ لیٹنڈر^{۳۳} سے درج ذیل لکھا جاتا ہے۔

$$\frac{d^m X}{dx^m} = \sum_{s=0}^m \binom{m}{s} \overbrace{\frac{d^{m-s} y_1}{dx^{m-s}}}^M \cdot \overbrace{\frac{d^s y_2}{dx^s}}^N$$

اگر $m \neq n$ ہو، اور بالخصوص اگر $m < n$ ہو، تب مساوات ۵.۳۴ کہتی ہے کہ $M(x=1) = 0$ ہوگا جبکہ مساوات ۵.۳۵ کہتی ہے کہ $N(x=-1) = 0$ ہوگا۔ ان نتائج کی بنیاد درج ذیل حاصل ہوتا ہے۔

$$(۵.۳۷) \quad \frac{d^m X}{dx^m} = 0$$

باب ۵. طبعی تسلسل سے سادہ تفریقی مساوات کا حل۔ اعلیٰ تفسیر

مساوات ۵.۳۱ کو استعمال کرتے ہوئے $\frac{d^n X}{dx^n} = \frac{1}{2^n n!} \frac{d^n [(x^2-1)^n]}{dx^n}$ لکھا جاسکتا ہے لہذا

$$\begin{aligned} \int_{-1}^1 P_n^2 dx &= \frac{1}{2^{2n} (n!)^2} \int_{-1}^1 \frac{d^n X}{dx^n} \cdot \frac{d^n X}{dx^n} dx \\ &= \frac{1}{2^{2n} (n!)^2} \left[\frac{d^n X}{dx^n} \cdot \frac{d^{n-1} X}{dx^{n-1}} \Big|_{-1}^1 - \int_{-1}^1 \frac{d^{n+1} X}{dx^{n+1}} \cdot \frac{d^{n-1} X}{dx^{n-1}} dx \right] \end{aligned}$$

ہوگا جہاں تکمیل بالخصوص استعمال کیا گیا ہے۔ مساوات ۵.۳ کے تحت $\frac{d^{n-1} X}{dx^{n-1}} \Big|_{-1}^1 = \frac{d^{n-1} X}{dx^{n-1}} \Big|_{-1} = 0$ تمام حصہ صفر کے برابر ہے اور یوں درج ذیل حاصل ہوتا ہے

$$\begin{aligned} \int_{-1}^1 P_n^2 dx &= \frac{-1}{2^{2n} (n!)^2} \int_{-1}^1 \frac{d^{n+1} X}{dx^{n+1}} \cdot \frac{d^{n-1} X}{dx^{n-1}} dx \\ &= \frac{-1}{2^{2n} (n!)^2} \left[\frac{d^{n+1} X}{dx^{n+1}} \cdot \frac{d^{n-2} X}{dx^{n-2}} \Big|_{-1}^1 - \int_{-1}^1 \frac{d^{n+2} X}{dx^{n+2}} \cdot \frac{d^{n-2} X}{dx^{n-2}} dx \right] \end{aligned}$$

جہاں دوبارہ تکمیل بالخصوص لیا گیا ہے۔ پہلی کی طرح اب بھی تکمیل کا باہر والا حصہ صفر کے برابر ہے۔ اسی طرح بار بار تکمیل بالخصوص لیتے ہوئے ہر بار بیرونی حصہ صفر کے برابر حاصل ہوتا ہے۔ یوں s مرتبہ تکمیل لیتے اور بیرونی حصے کو صفر پر کرتے ہوئے درج ذیل ملتا ہے۔

$$\int_{-1}^1 P_n^2 dx = \frac{(-1)^s}{2^{2n} (n!)^2} \int_{-1}^1 \frac{d^{n+s} X}{dx^{n+s}} \cdot \frac{d^{n-s} X}{dx^{n-s}} dx$$

آخر کار $s = n$ ہوگا اور یوں درج ذیل حاصل ہوگا جہاں $\frac{d^0 X}{dx^0} = X$ لکھا گیا ہے۔

$$\int_{-1}^1 P_n^2 dx = \frac{(-1)^n}{2^{2n} (n!)^2} \int_{-1}^1 \frac{d^{n+n} X}{dx^{n+n}} \cdot \frac{d^{n-n} X}{dx^{n-n}} dx = \frac{(-1)^n}{2^{2n} (n!)^2} \int_{-1}^1 \frac{d^{2n} X}{dx^{2n}} \cdot X dx$$

$X = (x^2 - 1)^n$ کا انکراجی ثنائی تسلسل مساوات ۵.۳۲ دیتی ہے جس کا $2n$ رتبہ تفریق لینے سے، پہلے رکن کے علاوہ، تمام ارکان صفر کے برابر ہو جاتے ہیں۔ یوں اس کا $2n$ رتبہ تفریق $(2n)! \frac{d^{2n} X}{dx^{2n}} = (2n)! \frac{d^{2n} (x^2 - 1)^n}{dx^{2n}}$ ہوگا جس سے درج بالا تکمیل یوں

$$(۵.۳۸) \quad \int_{-1}^1 P_n^2 dx = \frac{(-1)^n (2n)!}{2^{2n} (n!)^2} \int_{-1}^1 X dx$$

لکھا جاتا ہے۔ آئیں $\int X dx$ کو تکمیل بالخصوص کے ذریعہ حاصل کریں۔

$$\begin{aligned} \int_{-1}^1 X dx &= \int_{-1}^1 (x-1)^n (x+1)^n dx \\ &= (x-1)^n \frac{(x+1)^{n+1}}{n+1} \Big|_{-1}^1 - \int_{-1}^1 n(x-1)^{n-1} \frac{(x+1)^{n+1}}{n+1} dx \end{aligned}$$

تکمل کے باہر حصہ صفر کے برابر ہے۔ اسی طرح بار بار تکمل بالخصص لیتے ہوئے ہر مرتبہ تکمل کے باہر حصہ صفر کے برابر حاصل ہوتا ہے۔ s مرتبہ تکمل بالخصص لیتے ہوئے اور تکمل کے باہر حصے کو صفر کے برابر کرتے ہوئے درج ذیل ملتا ہے۔

$$\begin{aligned}\int_{-1}^1 X dx &= (-1)^s \int_{-1}^1 [n(n-2) \cdots (n-s+1)] (x-1)^{n-s} \frac{(x+1)^{n+s}}{(n+1)(n+2) \cdots (n+s)} dx \\ &= (-1)^s \int_{-1}^1 \frac{n!(x-1)^{n-s}}{(n-s)!} \frac{n!(x+1)^{n+s}}{(n+s)!}\end{aligned}$$

آخر کار $s = n$ ہوگا جس پر درج ذیل لکھا جائے گا

$$\begin{aligned}\int_{-1}^1 X dx &= (-1)^n \int_{-1}^1 \frac{n!(x-1)^{n-n}}{(n-n)!} \frac{n!(x+1)^{n+n}}{(n+n)!} \\ &= \frac{(-1)^n (n!)^2}{(2n)!} \int_{-1}^1 (x+1)^{2n} \\ &= \frac{(-1)^n (n!)^2}{(2n)!} \frac{(x+1)^{2n+1}}{2n+1} \Big|_{-1}^1 \\ &= \frac{(-1)^n (n!)^2}{(2n)!} \frac{2^{2n+1}}{2n+1}\end{aligned}$$

جہاں $0! = 1$ (مساوات ۵.۹۴) پر کیا گیا ہے۔ درج بالا نتیجے کو مساوات ۵.۳۸ میں پر کرتے ہیں

$$(۵.۳۹) \quad \int_{-1}^1 P_n^2 dx = \frac{(-1)^n (2n)!}{2^{2n} (n!)^2} \frac{(-1)^n (n!)^2}{(2n)!} \frac{2^{2n+1}}{2n+1} = \frac{2}{2n+1}$$

□

جہاں منفی ایک کا جفت طاقت اکائی کے برابر $[(-1)^{2n} = 1]$ ہے۔

مثال ۵.۱۱: درج ذیل ثابت کریں جہاں $n \neq m$ ہے۔

$$(۵.۴۰) \quad \int_{-1}^1 P_n P_m dx = 0 \quad (n \neq m)$$

حل: فرض کریں کہ $X = (x^2 - 1)^n$ اور $Y = (x^2 - 1)^m$ ہیں۔ یوں مساوات ۵.۳۱ کے تحت $P_n = \frac{1}{2^n n!} \frac{d^n X}{dx^n}$ اور $P_m = \frac{1}{2^m m!} \frac{d^m Y}{dx^m}$ ہوں گے لہذا

$$\int_{-1}^1 P_n P_m dx = \frac{1}{2^{n+m} n! m!} \int_{-1}^1 \frac{d^n X}{dx^n} \cdot \frac{d^m Y}{dx^m} dx$$

ہوگا۔ چونکہ n اور m برابر نہیں ہیں لہذا ان میں ایک کی قیمت دوسرے سے کم ہوگی۔ ہم فرض کرتے ہیں کہ $n < m$ ہے۔ گزشتہ مثال کی طرح، درج بالا کو بار بار تکمل بالخصص سے حل کرتے ہوئے، ہر بار تکمل کے باہر حصہ صفر کے برابر حاصل ہوتا ہے اور آخر کار درج ذیل ملتا ہے۔ مساوات ۵.۳۶

باب ۵. طبعی تسلسل سے سادہ تفرقی مساوات کا حل۔ اعلیٰ تفسیر

کے تحت Y کا صرف اور صرف m رتبی تفرق غیر صفر ہے درج ذیل صفر کے برابر ہے۔

$$\begin{aligned}\int_{-1}^1 P_n P_m dx &= \frac{1}{2^{n+m} n! m!} \int_{-1}^1 \frac{(n!)^2}{(m-n)!} \frac{d^{m-n} Y}{dx^{m-n}} dx \\ &= \frac{1}{2^{n+m} n! m!} \frac{(n!)^2}{(m-n)!} \frac{d^{m-n+1} Y}{dx^{m-n+1}} \Big|_{-1}^1 = 0\end{aligned}$$

□

مثال ۵.۱۲: پیدا کار تفاعل

انکراچی کے مسئلہ ثنائی سے $\frac{1}{\sqrt{1-v}}$ کا تسلسل لکھ کر اس میں $u^2 - 2xu = v$ پر کریں۔ ان میں u^0 ارکان کا مجموعہ حاصل کریں۔ اسی طرح u^1 ارکان کا مجموعہ، اور u^2 ارکان کا مجموعہ، ... حاصل کریں۔ آپ دیکھیں گے کہ ان مجموعوں کا عددی سر بالترتیب $P_0, P_1, P_2, \dots$ ہو گا یعنی

$$(5.41) \quad \frac{1}{\sqrt{1-2xu+u^2}} = \sum_{n=0}^{\infty} P_n(x) u^n$$

حل: آئیں P_0, P_1 اور P_2 کے لیے حل کریں۔ دیے تفاعل کا انکراچی ثنائی تسلسل لکھتے ہیں۔

$$(1-v)^{-\frac{1}{2}} = 1 + \frac{v^1}{2^1 \cdot 1!} + \frac{1 \cdot 3 v^2}{2^2 \cdot 2!} + \frac{1 \cdot 3 \cdot 5 v^3}{2^3 \cdot 3!} + \frac{1 \cdot 3 \cdot 5 \cdot 7 v^4}{2^4 \cdot 4!} + \dots$$

چونکہ u^2 کا عدد سر P_2 ہو گا اور درج بالا تسلسل کے پہلے تین ارکان میں کے بعد u کے زیادہ بلند طاقت پائے جاتے ہیں لہذا ہم تسلسل کے پہلے تین ارکان پر نظر رکھتے ہیں۔ اس تسلسل میں $u^2 - 2xu = v$ پر کرتے ہوئے درکار نتائج حاصل کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned}(1-v)^{-\frac{1}{2}} &= 1 + \frac{(2xu - u^2)^1}{2^1 \cdot 1!} + \frac{1 \cdot 3 (2xu - u^2)^2}{2^2 \cdot 2!} + \dots \\ &= 1 + \left(xu - \frac{u^2}{2}\right) + \frac{3}{8} (4x^2 u^2 + u^4 - 4xu^3) + \dots \\ &= \underbrace{1}_{P_0} + \underbrace{(x)}_{P_1} u + \underbrace{\left(\frac{3}{2} x^2 - \frac{1}{2}\right)}_{P_2} u^2 + \dots\end{aligned}$$

□

سوالات

سوال ۲۱، ۲۲، ۲۳ سوال ۵.۲۶، ۵.۲۷، ۵.۲۸، ۵.۲۹، ۵.۳۰، ۵.۳۱ اور تفاعل پر مبنی ہیں۔

سوال ۵.۲۱: لیٹنڈر کثیر رکنی مساوات ۵.۲۹ میں $n = 0$ لیتے ہوئے $P_0(x) = 1$ حاصل کریں۔

جواب: چونکہ لیٹنڈر کثیر رکنی میں مثبت طاقت کے x پائے جاتے ہیں لہذا $n = 0$ کی صورت میں مساوات ۵.۲۹ کا پہلا رکن $\frac{(2n)!}{2^n(n!)^2} x^n$ ہی پایا جائے گا جس میں $n = 0$ پر کرتے اور مساوات ۵.۹۴ کی مدد سے $0! = 1$ لیتے ہوئے $P_0(x) = 1$ ملتا ہے۔

سوال ۵.۲۲: لیٹنڈر کثیر رکنی مساوات ۵.۲۹ میں $n = 1$ لیتے ہوئے $P_1(x)$ حاصل کریں۔

جواب: چونکہ لیٹنڈر کثیر رکنی میں مثبت طاقتی x پائے جاتے ہیں لہذا $n = 1$ کی صورت میں مساوات ۵.۲۹ کا پہلا رکن $\frac{(2n)!}{2^n(n!)^2} x^n$ ہی پایا جائے گا جس میں $n = 1$ پر کرتے ہوئے $P_1(x) = x$ ملتا ہے۔

سوال ۵.۲۳: لیٹنڈر کثیر رکنی مساوات ۵.۲۹ سے $P_3(x)$ تا $P_5(x)$ حاصل کریں جنہیں مساوات ۵.۳۰ میں پیش کیا گیا ہے۔

سوال ۵.۲۴: $P_0(x)$ کو لیٹنڈر مساوات ۵.۱۶ میں پر کرتے ہوئے ثابت کریں کہ یہ لیٹنڈر مساوات کا حل ہے۔

جوابات: $n = 0$ کی صورت میں لیٹنڈر مساوات ۵.۱۶ کی شکل $(1 - x^2)y'' - 2xy' = 0$ ہوگی اور $y = P_0 = 1$ اور $y' = P'_0 = 0$ اور $y'' = P''_0 = 0$ ہوں گے۔ y ، y' اور y'' کو مساوات کے بائیں ہاتھ میں پر کرتے ہوئے $(1 - x^2)(0) - 2x(0) = 0$ حاصل ہوتا ہے جو تمام x پر مساوات کے دائیں ہاتھ کے برابر ہے۔ یہ حل کی درستگی کا ثبوت ہے۔

سوال ۵.۲۵: $P_1(x)$ کو لیٹنڈر مساوات ۵.۱۶ میں پر کرتے ہوئے ثابت کریں کہ یہ لیٹنڈر مساوات کا حل ہے۔

جوابات: $n = 1$ کی صورت میں لیٹنڈر مساوات ۵.۱۶ کی شکل $(1 - x^2)y'' - 2xy' + 2y = 0$ ہوگی جبکہ $y = P_1 = x$ اور $y' = P'_1 = 1$ اور $y'' = P''_1 = 0$ ہیں۔ y ، y' اور y'' کو مساوات کے بائیں ہاتھ میں پر کرتے ہوئے $(1 - x^2)(0) - 2x(1) + 2(x) = 0$ ملتا ہے جو تمام x پر مساوات کے دائیں ہاتھ کے برابر ہے۔ یہ حل کی درستگی کا ثبوت ہے۔

سوال ۵.۲۶: $P_3(x)$ کو لیٹنڈر مساوات ۵.۱۶ میں پر کرتے ہوئے ثابت کریں کہ یہ لیٹنڈر مساوات کا حل ہیں۔

جوابات: $n = 3$ کی صورت میں لیٹنڈر مساوات ۵.۱۶ کی صورت $(1 - x^2)y'' - 2xy' + 12y = 0$ ہوگی جبکہ $y = \frac{1}{2}(15x^3 - 3x)$ اور $y' = \frac{1}{2}(15x^2 - 3)$ اور $y'' = 15x$ ہیں جنہیں مساوات کے بائیں ہاتھ میں پر کرتے ہوئے

$$(1 - x^2)(15x) - 2x[\frac{1}{2}(15x^2 - 3)] + 12[\frac{1}{2}(15x^3 - 3x)]$$

یعنی 0 ملتا ہے جو تمام x پر مساوات کے دائیں ہاتھ کے برابر ہے۔ یہ حل کی درستگی کا ثبوت ہے۔

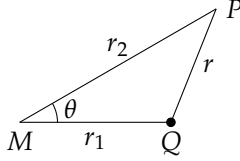
سوال ۵.۲۷: نظریہ مخفی توانائی

آپ نقطہ برقی بار کے برقی میدان سے بخوبی واقف ہیں۔ شکل ۵.۵ میں محدود کے مہدا M سے ہٹ کر نقطہ بار Q پایا جاتا ہے جس کا عمومی مقام P پر برقی دباؤ $V = \frac{Q}{4\pi\epsilon r} = \frac{Q}{4\pi\epsilon} \frac{1}{\sqrt{r_1^2 + r_2^2 - 2r_1r_2 \cos \theta}}$ ہے۔ $\frac{Q}{4\pi\epsilon}$ کو نظر انداز کرتے ہوئے مساوات ۵.۴۱ کی استعمال سے درج ذیل ثابت کریں۔

$$(۵.۴۲) \quad \frac{1}{\sqrt{r_1^2 + r_2^2 - 2r_1r_2 \cos \theta}} = \frac{1}{r_2} \sum_{m=0}^{\infty} P_m(\cos \theta) \left(\frac{r_1}{r_2}\right)^m$$

جواب: $x = \cos \theta$ اور $u = \frac{r_1}{r_2}$ لکھتے ہوئے $r_1^2 + r_2^2 - 2r_1r_2 \cos \theta = r_2^2[1 - 2\left(\frac{r_1}{r_2}\right) \cos \theta + \left(\frac{r_1}{r_2}\right)^2]$

باب ۵: طاقتی تسلسل سے سادہ تفریقی مساوات کا حل۔ اعلیٰ تفسیر



شکل ۵.۵: نقطہ برقی بار کا برقی میدان [سوال ۵.۲]۔

لیتے ہوئے حل کریں۔

سوال ۵.۲۸: درج ذیل ثابت کریں۔ مساوات ۵.۴۱ کو استعمال کریں۔

$$P_n(1) = 1, \quad P_n(-1) = (-1)^n, \quad P_{2n+1}(0) = 0$$

سوال ۵.۲۹: **ہونٹے کلیہ** **توالی**

مساوات ۵.۴۱ کا u تفریق لے کر دوبارہ مساوات ۵.۴۱ کا استعمال کرتے ہوئے درج ذیل **ہونٹے کلیہ** **توالی** حاصل کریں ۲۵۔

$$(5.43) \quad (n+1)P_{n+1}(x) = (2n+1)xP_n(x) - nP_{n-1}(x), \quad n = 1, 2, \dots$$

جواب: مساوات ۵.۴۱ کا یک رتبہ تفریق $\frac{d}{du}$ لیتے ہوئے دوبارہ مساوات ۵.۴۱ استعمال کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned} & \frac{-\frac{1}{2}(-2x+2u)}{(1-2xu+u^2)\sqrt{1-2xu+u^2}} = \sum nP_n u^{n-1} \\ \Rightarrow & \frac{x-u}{1-2xu+u^2} \sum P_n u^n = \sum nP_n u^{n-1} \\ \Rightarrow & x \sum P_n u^n - \sum P_n u^{n+1} = \sum nP_n u^{n-1} - 2x \sum nP_n u^n + \sum nP_n u^{n+1} \\ & \text{اب دونوں جانب } u^n \text{ کے عددی سر برابر لیتے ہیں۔} \end{aligned}$$

$$xP_n - P_{n-1} = (n+1)P_{n+1} - 2xnP_n + (n-1)P_{n-1}$$

اس کو ترتیب دے کر درکار نتیجہ $(n+1)P_{n+1} = (2n+1)xP_n - nP_{n-1}$ حاصل ہوتا ہے۔

سوال ۵.۳۰: **شریکے** **لیہانڈر تفاعل**
درج ذیل مساوات

$$(5.44) \quad (1-x^2)y'' - 2xy' + \left[n(n+1) - \frac{m^2}{1-x^2} \right] y = 0$$

Bonnet's recursion^{۲۴}

^{۲۴} ویلیاں ہونٹ [1849-1917] فرانسیسی ریاضی دان۔

میں $y(x) = (1 - x^2)^{\frac{m}{2}} u(x)$ پر کرتے ہوئے درج ذیل مساوات حاصل کریں۔

$$(5.45) \quad (1 - x^2)u'' - 2(m+1)xu' + [n(n+1) - m(m+1)]u = 0$$

صفحہ ۸۵ پر دیے مساوات ۲.۳۶ کی مدد سے لیژنڈر مساوات ۵.۱۶ کا m رتبہ تفرق $\frac{d^m P_n}{dx^m}$ لیتے ہوئے ثابت کریں کہ درج بالا مساوات کا حل

$$u = \frac{d^m P_n}{dx^m}$$

ہے جس کے شریک $y(x)$ کو $P_n^m(x)$ سے ظاہر کیا جاتا ہے جس کو شریک لیژنڈر تفاعل^{۳۶} کہتے ہیں۔

$$(5.46) \quad P_n^m(x) = (1 - x^2)^{\frac{m}{2}} \frac{d^m P_n}{dx^m}$$

شریک لیژنڈر تفاعل کو انٹیم میکانیٹس^{۳۷} میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔

جواب: مساوات ۵.۴۴ میں $y = (1 - x^2)^{\frac{m}{2}} u$ پر کرنے سے مساوات ۵.۴۵ حاصل ہوتی ہے۔ باقی حصے کو اب حل کرتے ہیں۔ لیژنڈر مساوات ۵.۱۶ کا m رتبہ تفرق صفحہ ۸۵ پر دی مساوات ۲.۳۶ کی مدد سے حاصل کرتے ہیں جہاں $D^m[y] = D^{m-1}[y'] = D^m[y''] = \dots, D^{m+2}[y]$ ہو گا۔ یوں مساوات کے بائیں ہاتھ کو

$$D^m[(1 - x^2)y'' - 2xy' + n(n+1)y] = -D^m[(x^2 - 1)y''] - 2D^m[xy'] + n(n+1)D^m[y]$$

لکھتے ہیں جس میں

$$\begin{aligned} D^m[(x^2 - 1)y''] &= (x^2 - 1)D^m[y''] + 2mx D^{m-1}[y''] + m(m-1)D^{m-2}[y''] \\ &= (x^2 - 1)D^{m+2}[y] + 2mx D^{m+1}[y] + m(m-1)D^m[y] \\ D^m[xy'] &= xD^m[y'] + mD^{m-1}[y'] = xD^{m+1}[y] + mD^m[y] \\ D^m[y] &= D^m[y] \end{aligned}$$

پر کرتے ہوئے

$$(1 - x^2)D^{m+2}[y] - 2(m+1)x D^{m+1}[y] + [n(n+1) - m(m+1)]D^m[y]$$

میتا ہے جس میں $D^{m+2} = y^{m+2} = u''$ اور $D^{m+1} = y^{m+1} = u'$ ، $D^m[y] = y^m = u$

$$(1 - x^2)u'' - 2(m+1)xu' + [n(n+1) - m(m+1)]u = 0$$

حاصل ہوتا ہے جہاں ابتدائی مساوات کا دایاں ہاتھ صفر تھا۔ اس مساوات کا حل $y^m = u$ ہے جہاں y از خود لیژنڈر مساوات کا حل ہے یعنی $u = \frac{d^m P_n}{dx^m}$ ہے۔

باب ۵۔ طاقی تسلسل سے سادہ تفرقی مساوات کا حل۔ اعلیٰ تفاعل

سوال ۵.۳۱: گزشتہ سوال میں شریک لیٹنڈر تفاعل کا حل P_n^m حاصل کیا گیا۔ مساوات ۵.۳۱ کی مدد سے اس کو لکھیں۔

$$P_n^m(x) = \frac{(1-x^2)^{\frac{m}{2}}}{2^n n!} \frac{d^{n+m}}{dx^{n+m}} [(x^2 - 1)^n] \quad \text{جواب:}$$

۵.۳ مبسوط طاقی تسلسل۔ ترکیب فروبنیوس

کئی نہایت اہم دور تہی سادہ تفرقی مساوات، مثلاً **بیسل تفاعل** (جس پر اگلے حصے میں غور کیا جائے گا)، کے عددی سر تخلیلی [حصہ ۱.۵ میں تعریف دی گئی ہے] نہیں ہیں۔ اس کے باوجود انہیں تسلسل (طاقی تسلسل ضرب لوگار تھم یا طاقی تسلسل ضرب x کی کسری طاقت، $\dots$) سے حل کرنا ممکن ہے۔ اس ترکیب کو **ترکیب فروبنیوس**^{۳۸} کہتے ہیں۔ درج ذیل مسئلہ طاقی ترکیب کو وسعت دیتے ہوئے ترکیب فروبنیوس کا استعمال ممکن بناتا ہے۔

مسئلہ ۵.۲: ترکیب فروبنیوس

$x = 0$ پر تخلیلی $b(x)$ اور $c(x)$ کوئی بھی تفاعل ہو سکتے ہیں۔ ایسی صورت میں سادہ تفرقی مساوات

$$y'' + \frac{b(x)}{x} y' + \frac{c(x)}{x^2} y = 0 \quad (۵.۴۷)$$

کا کم از کم ایک حل درج ذیل لکھا جاسکتا ہے

$$y(x) = x^r \sum_{m=0}^{\infty} a_m x^m = x^r (a_0 + a_1 x + a_2 x^2 + \dots) \quad (a_0 \neq 0) \quad (۵.۴۸)$$

جہاں r حقیقی یا مخلوط عدد ہو سکتا ہے (اور r یوں منتخب کیا جاتا ہے کہ $a_0 \neq 0$ ہو)۔

مساوات ۵.۴ کا دوسرا حل بھی پایا جاتا ہے (اور یہ دو حل آپس میں خطی طور غیر تابع ہوں گے) جو مساوات ۵.۴۸ کی طرز کا ہو سکتا ہے (جس میں r مختلف ہو گا اور تسلسل کے عددی سر بھی مختلف ہوں گے) اور یا اس میں لوگار تھمی جزو پایا جائے گا۔

اس مسئلے میں x کی جگہ $x - x_0$ بھی لکھا جاسکتا ہے جہاں x_0 کوئی بھی عدد ہو سکتا ہے۔ مسئلے میں $a \neq 0$ کا مطلب ہے کہ بذریعہ تجزی قوسین سے x کی بلند تر ممکن طاقت بذریعہ تجزی باہر نکالی جاتی ہے۔

بیسل تفاعل کو مساوات ۵.۴ کی طرز پر درج ذیل لکھا جاسکتا ہے

$$y'' + \frac{1}{x} y' + \frac{x^2 - v^2}{x^2} y = 0 \quad (v \text{ مقدار معلوم ہے})$$

جس میں $b(x) = 1$ اور $c(x) = x^2 - v^2$ دونوں $x = 0$ پر تخلیلی ہیں لہذا اس پر درج بالا مسئلہ لاگو ہو گا۔ سادہ طاقی تسلسل سے بیسل تفاعل کا حل ممکن نہیں ہے۔

Frobeniusmethod^{۳۸}

^{۳۹}جرمن ریاضی دان فرڈینانڈ گیوگ فروبنیوس [1917-1849]

مساوات ۵.۴۸ میں طاقی تسلسل x کی ایسی طاقت سے ضرب دی گئی ہے جو منفی یا کسری ہو سکتا ہے۔ یاد رہے کہ غیر منفی طاقت کے x پر بنی تسلسل کو طاقی تسلسل کہتے ہیں۔

مسئلہ فروبنیوس کے ثبوت کے لیے اعلیٰ مخلوط تجزیہ ۴۰ درکار ہے لہذا اسے پیش نہیں کیا جائے گا۔

اگر x_0 پر درج ذیل مساوات کے p اور q تحلیلی ہوں تب x_0 غیر نادور نقطہ ۴۱ کہلائے گا۔

$$y'' + p(x)y' + q(x)y = 0$$

اگر $x = x_0$ پر درج بالا مساوات کا نادور نقطہ ہو اور $(x - x_0)p$ اور $(x - x_0)^2 q$ نقطہ $x = x_0$ پر تحلیلی ہوں تب x_0 منظم نادور نقطہ ۴۲ کہلاتا ہے ورنہ اس کو غیر منظم نادور نقطہ ۴۳ کہتے ہیں۔

اسی طرح اگر x_0 پر درج ذیل مساوات کے h ، p اور q تحلیلی ہوں اور $h \neq 0$ ہو (تاکہ ہم تفرقی مساوات کو h سے تقسیم کرتے ہوئے معیاری صورت حاصل کر سکیں) تب x_0 منظم نقطہ ۴۴ کہلائے گا ورنہ اسے نادور نقطہ ۴۵ کہیں گے۔

$$\tilde{h}(x)y'' + \tilde{p}(x)y' + \tilde{q}(x)y = 0$$

مثال ۵.۱۳: مساوات $(x+1)y'' + 2xy' - 3y = 0$ کو $x+1$ سے تقسیم کرتے ہوئے معیاری صورت حاصل ہوتی ہے جس سے $p = \frac{2x}{x+1}$ اور $q = -\frac{3}{x+1}$ ملتے ہیں جو $x = -1$ پر غیر تحلیلی ہیں۔ یوں $x = -1$ مساوات کا نادور نقطہ ہے۔ اب $(x+1)p = 2x$ اور $(x+1)^2 q = -3(x+1)$ دونوں $x = -1$ پر تحلیلی ہیں لہذا $x = -1$ منظم نادور نقطہ ہے۔ □

اشاری مساوات حل ظاہر کرتی ہے

آئیں مساوات ۵.۴ کو ترکیب فروبنیوس سے حل کریں۔ مساوات ۵.۴ کو x^2 سے ضرب دیتے ہوئے درج ذیل ملتا ہے۔

$$(5.49) \quad x^2 y'' + x b(x) y' + c(x) y = 0$$

چونکہ $b(x)$ اور $c(x)$ تحلیلی ہیں لہذا انہیں طاقی تسلسل کی صورت میں لکھا جاسکتا ہے یعنی

$$b(x) = b_0 + b_1 x + b_2 x^2 + \dots, \quad c(x) = c_0 + c_1 x + c_2 x^2 + \dots$$

$$\begin{aligned} y &= a_0 x^r + a_1 x^{r+1} + a_2 x^{r+2} + \dots \\ (\diamond, \diamond \diamond) \quad y' &= r a_0 x^{r-1} + (r+1) a_1 x^r + (r+2) a_2 x^{r+1} + \dots \\ y'' &= r(r-1) a_0 x^{r-2} + (r+1)(r) a_1 x^{r-1} + (r+2)(r+1) a_2 x^r + \dots \end{aligned}$$

(5.51)

$$\begin{aligned} y' &= \sum_{m=0}^{\infty} (m+r) a_m x^{m+r-1} = x^{r-1} [r a_0 + (r+1) a_1 x + \cdots] \\ y'' &= \sum_{m=0}^{\infty} (m+r)(m+r-1) a_m x^{m+r-2} = x^{r-2} [r(r-1) a_0 + (r+1) r a_1 x + \cdots] \end{aligned}$$

ان تمام کو مساوات ۵.۴۹ میں پر کرتے ہیں۔

$$(\mathfrak{S}, \mathfrak{S}r) \quad x^r[r(r-1)a_0 + \cdots] + (b_0 + b_1x + \cdots)x^r(ra_0 + \cdots) \\ + (c_0 + c_1x + \cdots)x^r(a_0 + a_1x + \cdots) = 0$$

اب ہم $x^r, x^{r+1}, x^{r+2}, \dots$ کے عددی مجموعوں کو صفر کے برابر کرتے ہیں۔ ایسا کرنے سے الجبرائی مساوات کا نظام حاصل ہوتا ہے۔ سب سے کم طاقت x^r ہے جس کا عددی سر درج ذیل ہے۔

$$[r(r-1) + b_0r + c_0]a_0 = 0$$

چونکہ مسئلہ فروبنیوس کے تحت $a_0 \neq 0$ ہے لہذا درج ذیل ہوگا۔

$$(۵.۵۳) \quad r(r-1) + b_0 r + c_0 = 0 \quad (\text{اشاری مساوات})$$

اس دو درجی الجبرائی مساوات کو سادہ تفرقی مساوات ۵.۴ کی اشاریہ مساوات^{۴۶} کہتے ہیں۔

ترکیب فرونیوس سے تفرقی مساوات کے حل کی اساس حاصل ہوتی ہے جن میں ایک حل مساوات ۵۲۸ کی طرز کا ہو گا جس میں r کی قیمت درج بالا اشاری مساوات کا جاذب ہو گا۔ دوسرے حل کی تین ممکنہ صورتیں پائی جاتی ہیں جنہیں اشاری مساوات سے اخذ کیا جا سکتا ہے۔

- پہلی صورت: اشاری مساوات کے دو عدد ایسے منفرد جذر پائے جاتے ہیں جن میں فرق (مثبت اور حقیقی) عدد صحیح (1، 2، 3، ...) کے برابر نہیں ہے۔

• دوسری صورت: اشاری مساوات کے دو یکساں جذر پائے جاتے ہیں۔

• تیسری صورت: اشاری مساوات کے دو عدد ایسے منفرد جذر پائے جاتے ہیں جن میں فرق (مثبت اور حقیقی) عدد صحیح (1، 2، 3، ...) کے برابر ہے۔

پہلی صورت میں جوڑی دار مخلوط جذر $r_1 = a + ib$ اور $r_2 = a - ib$ شامل ہیں چونکہ ان کا فرق $r_1 - r_2 = i2b$ خیالی عدد ہے جو حقیقی عدد صحیح نہیں ہے۔ مسئلہ ۵.۳ (جسے ضمیمے میں ثابت کیا گیا ہے) اساس کی صورت دیتی ہے جہاں ارتکاز کا عمومی ثبوت نہیں دیا گیا ہے۔ ہاں انفرادی تسلسل کا ارتکاز عام طریقے سے ثابت کیا جاسکتا ہے۔ دوسری صورت میں لوگار تھمی جزو کا ہونا لازم ہے جبکہ تیسری صورت میں ہو سکتا ہے کہ لوگار تھمی جزو پایا جاتا ہو یا نہ پایا جاتا ہو۔

مسئلہ ۵.۳: ترکیب فرونیوس۔ حل کی اساس۔ تین صورتیں۔

فرض کریں کہ سادہ تفرقی مساوات ۵.۴، مسئلہ ۵.۲ پر پورا اترتی ہے اور اشاری مساوات ۵.۵۳ کے جذر r_1 اور r_2 ہیں تب درج ذیل تین صورتیں پائی جائیں گی۔

پہلی صورت: اشاری مساوات کے دو منفرد جذروں میں فرق عدد صحیح (1، 2، 3، ...) کے برابر نہیں ہے۔ ایسی صورت میں حل کی اساس

$$(۵.۵۴) \quad y_1(x) = x^{r_1}(a_0 + a_1x + a_2x^2 + \dots)$$

اور

$$(۵.۵۵) \quad y_2(x) = x^{r_2}(A_0 + A_1x + A_2x^2 + \dots)$$

ہوگی جہاں مساوات ۵.۵۲ میں بالترتیب $r = r_1$ اور $r = r_2$ پر کرتے ہوئے عددی سر حاصل کیے جائیں گے۔

دوسری صورت: یکساں جذر $r_1 = r_2 = r$ کی صورت میں حل کی اساس

$$(۵.۵۶) \quad y_1(x) = x^r(a_0 + a_1x + a_2x^2 + \dots) \quad [r = \frac{1}{2}(1 - b_0)]$$

(پہلی صورت کی طرح) اور

$$(۵.۵۷) \quad y_2(x) = y_1(x) \ln x + x^r(A_1x + A_2x^2 + \dots) \quad (x > 0)$$

ہوگی۔

تیسری صورت: اشاری مساوات کے دو منفرد جذروں میں فرق عدد صحیح (1، 2، 3، ...) کے برابر ہے۔ ایسی صورت میں حل کی اساس

$$(۵.۵۸) \quad y_1(x) = x^{r_1}(a_0 + a_1x + a_2x^2 + \dots)$$

(پہلی صورت کی طرح) اور

$$(۵.۵۹) \quad y_2(x) = Ky_1(x) \ln x + x^{r_2}(A_0 + A_1x + A_2x^2 + \dots) \quad [r = \frac{1}{2}(1 - b_0)]$$

باب ۵۔ طاقی تسلسل سے سادہ تفرقی مساوات کا حل۔ اعلیٰ ترقی عمل

ہے جہاں جذریوں لکھے جاتے ہیں کہ $0 < r_1 - r_2$ ہو (یعنی زیادہ قیمت کے جذر کو r_1 کہتے ہیں) اور K کی قیمت صفر بھی ہو سکتی ہے۔ اگر $K = 0$ ہو تب دوسرا حل بھی پہلے حل کی طرح لکھنا ممکن ہوگا (مثال ۵.۱۷ دیکھیں)۔ بعض اوقات r_2 استعمال کرتے ہوئے حل y_2^* کے دو حصے پائے جائیں گے۔ اس کا ایک حصہ درحقیقت میں r_1 سے حاصل حل y_1 ہی ہوگا جبکہ دوسرا حصہ نیا حل ہوگا یعنی $y_2^* = y_2 + ky_1$ لہذا اس کا لکھتے ہوئے y_1 اور y_2 لیا جائے گا (سوال ۵.۳۶ کا جواب دیکھیں)۔

۵.۳.۱ عملی استعمال

اشاری مساوات ۵.۵۳ کے جذر دریافت کرنے کے بعد ترکیب فرونیوس بالکل طاقی ترکیب کی طرح ہے۔ مساوات ۵.۵۴ تا مساوات ۵.۵۹ محض حل کی صورت دیتے ہیں جبکہ دوسرا حل عموماً تخفیفے رتبہ (حصہ ۲.۱) کی ترکیب سے زیادہ آسانی کے ساتھ حاصل ہوتا ہے۔

اشاری مساوات کے جذر حاصل کرنے کے بعد (زیادہ قیمت کی جذر) r_1 سے پہلا حل $y_1 = x^{r_1} \sum_{m=0}^{\infty} c_m x^m$ حاصل کریں۔

$r_1 - r_2$ عدد صحیح (یعنی $1, 2, 3, \dots$) کے برابر نہ ہونے کی صورت میں دوسرا حل (کم قیمت کی جذر) r_2 کو استعمال کرتے ہوئے $y_2 = x^{r_2} \sum_{m=0}^{\infty} c_m x^m$ سے حاصل ہوگا۔

$r_1 = r_2$ کی صورت میں دوسرے حل میں لوگار تھمی جزو پایا جائے گا۔ ایسی صورت میں دوسرا حل $y_2 = x^{r_2} \sum_{m=0}^{\infty} c_m x^m$ سے حاصل ہوگا اور دوسرا حل تخفیف رتبہ کی مدد سے حاصل کیا جائے گا۔

$r_1 - r_2$ عدد صحیح (یعنی $1, 2, 3, \dots$) کے برابر ہونے کی صورت میں کبھی کبھار $y_2 = x^{r_2} \sum_{m=0}^{\infty} c_m x^m$ سے حاصل ہوگا ورنہ اس میں لوگار تھمی جزو پایا جائے گا اور اس حل کو بذریعہ تخفیف رتبہ حاصل کیا جائے گا۔ آپ پہلے $y_2 = x^{r_2} \sum_{m=0}^{\infty} c_m x^m$ ہی استعمال کرتے ہوئے حل حاصل کرنے کی کوشش کریں۔

$y_2 = x^{r_2} \sum_{m=0}^{\infty} c_m x^m$ حاصل کرتے ہوئے تین ممکنہ صورتیں پیدا ہوتی ہیں (اس حصے کے سوالات کے جوابات دیکھیں)۔ پہلی صورت میں ایسا تسلسل y_2 حاصل ہوتی ہے جس میں صرف ایک عدد اختیاری مستقل پایا جاتا ہو لہذا عمومی حل y_1 اور y_2 کا مجموعہ ہوگا۔ دوسری صورت میں تسلسل کو $ay_1 + by_2^*$ لکھنا ممکن ہوگا جہاں a اور b اختیاری مستقل ہوں گے لہذا اس حل میں y_1 بھی شامل ہے۔ اس طرح عمومی حل $ay_1 + by_2^*$ ہوگا۔ تیسری صورت میں $y_2 = x^{r_2} \sum_{m=0}^{\infty} c_m x^m$ کے عددی سر حاصل کرنا ممکن نہیں ہوگا۔ اس کا مطلب ہے کہ دوسرے حل میں لوگار تھمی جزو پایا جاتا ہے لہذا تخفیف رتبہ سے حل حاصل کیا جائے گا۔

مثال ۵.۱۴: یولر کوشی مساوات۔ پہلی، دوسری اور تیسری صورتیں۔ بلا لوگار تھمی جزو مساوات یولر کوشی (حصہ ۲.۵)

$$x^2 y'' + b_0 x y' + c_0 y = 0 \quad \text{مستقل ہیں } c_0 \text{ اور } b_0$$

میں $y = x^r$ پر کرنے سے درج ذیل پٹی مساوات حاصل ہوتی ہے

$$r(r-1) + b_0 r + c_0 = 0$$

جواشاری مساوات ہے [اور $y = x^r$ مساوات ۵.۴۸ کی ایک صورت ہے]۔ دو منفرد جذر کی صورت میں اساس $y_1 = x^{r_1}$ ، $y_2 = x^{r_2}$ حاصل ہوتی ہے جبکہ دوسری جذر کی صورت میں اساس $y_1 = x^r \ln x$ ، $y_2 = x^r$ حاصل ہوتی ہے۔ مساوات یولر کوشی کی صورت میں تیسری صورت نہیں پائی جاتی۔ □

مثال ۵.۱۵: دوسری صورت۔ (دوہر اجذر)
درج ذیل سادہ تفرقی مساوات حل کریں۔

$$(5.10) \quad x(x-1)y'' + (3x-1)y' + y = 0$$

(یہ بیش ہند کے مساوات کی ایک مخصوص صورت ہے۔)

حل دیے گئے مساوات کو $x(x-1)$ سے تقسیم کرتے ہوئے تفرقی مساوات کی معیاری صورت حاصل ہوتی ہے جو مسئلہ ۵.۲ کے شرائط پر پورا اترتی ہے۔ یوں مساوات ۵.۴ اور اس کے تقارقی مساوات ۵.۵ کو مساوات ۵.۶۰ میں پر کرتے ہیں۔

$$(5.11) \quad \sum_{m=0}^{\infty} (m+r)(m+r-1)a_m x^{m+r} - \sum_{m=0}^{\infty} (m+r)(m+r-1)a_m x^{m+r-1} \\ + 3 \sum_{m=0}^{\infty} (m+r)a_m x^{m+r} - \sum_{m=0}^{\infty} (m+r)a_m x^{m+r-1} + \sum_{m=0}^{\infty} a_m x^{m+r} = 0$$

x کی کمترین طاقت x^{r-1} ، جو دوسرے اور چوتھے مجموعے میں پایا جاتا ہے، کے عددی سر کے مجموعے کو صفر کے برابر پر کرتے ہوئے

$$[-r(r-1) - r]a_0 = 0 \quad \implies \quad r^2 = 0$$

اشاری مساوات کا دوہر اجذر $r = 0$ حاصل ہوتا ہے۔

پہلا حل: مساوات ۵.۶۱ میں $r = 0$ پر کرتے ہوئے x^s کی عددی سر کے مجموعے کو صفر کے برابر پر کرتے ہوئے

$$s(s-1)a_s - (s+1)sa_{s+1} + 3sa_s - (s+1)a_{s+1} + a_s = 0$$

$a_{s+1} = a_s$ ملتا ہے۔ یوں $a_0 = a_1 = a_2 = \dots$ ہوگا لہذا $a_0 = 1$ چنتے ہوئے درج ذیل حل حاصل ہوتا ہے۔

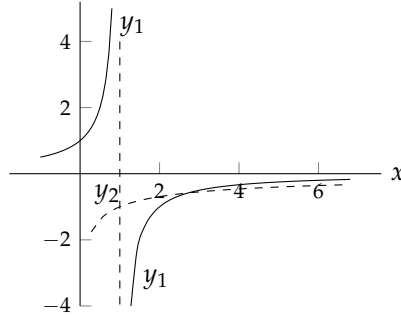
$$y_1(x) = \sum_{m=0}^{\infty} x^m = \frac{1}{1-x} \quad (|x| < 1)$$

دوسرا حل: دوسرا حل بذریعہ تخفیف رتبہ (حصہ ۲.۱) حاصل کرتے ہیں۔ یوں $y_2 = uy_1$ اور اس کے تقارقی کو مساوات میں پر کرتے ہوئے (صفحہ ۷۰ پر) مساوات ۲.۱۵ ملتا ہے جس کو یہاں استعمال کرتے ہیں۔ یہاں $p = \frac{3x-1}{x(x-1)}$ ہے لہذا

$$\int p dx = \int \frac{3x-1}{x(x-1)} dx = \int \left(\frac{2}{x-1} + \frac{1}{x} \right) dx = 2 \ln(x-1) + \ln x$$

ہوگا اور یوں مساوات ۲.۱۵ درج ذیل صورت اختیار کرے گا۔

$$u' = v = \frac{1}{y_1^2} e^{-\int p dx} = \frac{(x-1)^2}{(x-1)^2 x} = \frac{1}{x}, \quad u = \ln x, \quad y_2 = uy_1 = \frac{\ln x}{1-x}$$



شکل ۵.۶: مثال ۵.۱۵ کے حل۔

y_1 اور y_2 جنہیں شکل میں دکھایا گیا ہے وقفہ $0 < x < 1$ اور $1 < x < \infty$ پر خطی طور غیر تابع ہیں لہذا اس وقفے پر یہ حل کی اساس ہیں۔ □

مثال ۵.۱۶: لوگار تھمی جزو والا دوسرا حل
درج ذیل سادہ تفرقی مساوات حل کریں۔

$$(5.12) \quad (x^2 - x)y'' - xy' + y = 0$$

حل: مساوات ۵.۳۸ اور اس کے تفریق مساوات ۵.۵۱ کو مساوات ۵.۶۲ میں پر کرتے ہیں۔

$$(x^2 - x) \sum_{m=0}^{\infty} (m+r)(m+r-1)a_m x^{m+r-2} - x \sum_{m=0}^{\infty} (m+r)a_m x^{m+r-1} + \sum_{m=0}^{\infty} a_m x^{m+r} = 0$$

x^2 اور x کو مجموعوں کے اندر لے جاتے ہوئے اور x کی یکساں طاقتوں کو اکٹھے کرتے ہوئے درج ذیل ملتا ہے۔

$$(5.13) \quad \sum_{m=0}^{\infty} (m+r-1)^2 a_m x^{m+r} - \sum_{m=0}^{\infty} (m+r)(m+r-1)a_m x^{m+r-1} = 0$$

x کی کم تر طاقت x^{r-1} ، جو $m=0$ پر کرنے سے دوسرے مجموعے سے ملتا ہے، کے عددی سر کو صفر کے برابر پر کرنے سے

$$r(r-1) = 1$$

یعنی $r_1 = 1$ اور $r_2 = 0$ ملتے ہیں (جذر یوں لکھے جاتے ہیں کہ $r_1 - r_2 > 0$ ہو۔) جن میں فرق عدد صحیح کے برابر ہے لہذا یہ تیسری صورت ہے۔

پہلا حل: مساوات ۵.۶۳ کو یکساں طاقت کی صورت میں لکھنے کی خاطر پہلے مجموعے میں $m = s$ اور دوسرے مجموعے میں $s = m - 1$ یعنی $m = s + 1$ پر کرتے ہیں۔

$$(۵.۶۴) \quad \sum_{s=0}^{\infty} (s+r-1)^2 a_s x^{s+r} - \sum_{s=-1}^{\infty} (s+r+1)(s+r) a_{s+1} x^{s+r} = 0$$

x^{s+r} کے عددی سروں کے مجموعے کو صفر کے برابر پر کرتے ہوئے

$$a_{s+1} = \frac{(s+r-1)^2}{(s+r+1)(s+r)} a_s$$

ملتا ہے جس میں $r = 1$ پر کرتے ہوئے

$$(۵.۶۵) \quad a_{s+1} = \frac{s^2}{(s+2)(s+1)} a_s \quad (s = 0, 1, \dots)$$

حاصل ہوتا ہے جس سے $a_1 = 0, a_2 = 0, \dots$ حاصل ہوتے ہیں۔ یوں $a_0 = 1$ چنتے ہوئے پہلا حل $y_1 = a_0 x^{r_1} = x$ ملتا ہے۔

دوسرا حل: ترکیب تخفیف رتبہ (حصہ ۲.۱) استعمال کرتے ہوئے $y_2 = u y_1 = x u$ لیتے ہیں۔ اس طرح $y_2' = u + u' x$ اور $y_2'' = x u'' + 2u'$ ہوں گے۔ انہیں دیے گئے تفرقی مساوات میں پر کرتے ہیں۔

$$(x^2 - x)(x u'' + 2u') - x(x u' + u) + x u = 0$$

اس میں $x u$ کٹ جاتا ہے۔ بقایا مساوات کو x سے تقسیم کرتے ہوئے ترتیب دیتے ہیں۔

$$(x^2 - x)u'' + (x - 2)u' = 0$$

اس کو جزوی کسری پھیلاؤ کی مدد سے لکھتے ہوئے مکمل لیتے ہیں۔ (مکمل کا مستقل صفر چننا گیا ہے۔)

$$\frac{u''}{u'} = -\frac{x-2}{x^2-x} = -\frac{2}{x} + \frac{1}{1-x} \quad \ln u' = \ln \left| \frac{x-1}{x^2} \right|$$

اس کو قوت نمائی طور پر لکھتے ہوئے مکمل لیتے ہیں۔ (مکمل کا مستقل صفر چنتے ہیں۔)

$$u' = \frac{x-1}{x^2} = \frac{1}{x} - \frac{1}{x^2}, \quad u = \ln x + \frac{1}{x}, \quad y_2 = u y_1 = x \ln x + 1$$

□

y_1 اور y_2 خطی طور غیر تابع ہیں اور y_2 میں لوگار تھی جزو پایا جاتا ہے۔ یوں مثبت x پر یہ حل کی اساس ہیں۔

باب ۵. طبعی تسلسل سے سادہ تفرقی مساوات کا حل۔ اعلیٰ تفسیر

ترکیب فروبنیوس سے بیش ہندسہ مساوات حل ہوتا ہے جس کے حل میں کئی اہم تفاعل شامل ہیں۔ بعض اوقات دی گئی مساوات کو مساوات ۵.۴ کی صورت میں لانے میں دشواری پیش آتی ہے۔ یوں

$$x(x-1)y'' + (3x-1)y' + y = 0$$

کو $x(x-1)$ سے تقسیم کرتے ہوئے $\frac{x}{x(x-1)}y'' + \frac{3x-1}{x(x-1)}y' + \frac{1}{x(x-1)}y = 0$ ملتا ہے جس کے آخری جزو کو $\frac{x}{x}$ سے ضرب دیتے ہوئے $y'' + \frac{3x-1}{x(x-1)}y' + \frac{x}{x^2(x-1)}y = 0$ ملتا ہے جو درکار صورت ہے جس میں $p = \frac{3x-1}{x-1}$ اور $q = \frac{x}{x-1}$ ہیں۔

ترکیب فروبنیوس کو استعمال کرتے ہوئے عموماً اتنا کافی ہوتا ہے کہ مساوات کو $a(x)y'' + b(x)y' + c(x)y = 0$ شکل میں لایا جائے۔ درج ذیل سوالات حل کرتے ہوئے ایسا ہی کریں۔

مسئلہ ۵.۲ میں x کی جگہ $x - x_0$ بھی ممکن ہے جہاں x_0 مساوات کا نار نقطہ ہے۔ یوں عمومی تفرقی مساوات

$$(x - x_0)^2 \alpha(x)y'' + (x - x_0)\beta(x)y' + \gamma(x)y = 0 \quad (5.26)$$

جس میں $\alpha(x)$ ، $\beta(x)$ اور $\gamma(x)$ تجلیلی ہوں (لہذا انہیں درج لکھا جاسکتا ہے)

$$\alpha = \alpha_0 + \alpha_1 x + \dots, \quad \beta = \beta_0 + \beta_1 x + \dots, \quad \gamma = \gamma_0 + \gamma_1 x + \dots$$

کو ترکیب فروبنیوس سے حل کرتے ہوئے اشاری مساوات

$$\alpha_0 r^2 + (\beta_0 - \alpha_0)r + \gamma_0 = 0 \quad (5.27)$$

حاصل ہوگی۔ مساوات ۵.۲۶ کو $\alpha(x)$ سے تقسیم کرتے ہوئے مساوات ۵.۴ طرز کی مساوات حاصل ہوتی ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مساوات ۵.۲۶ میں $x_0 = 0$ پر کرنے سے مساوات ۵.۴ حاصل ہوتی ہے۔ مساوات ۵.۲۶ کا حل

$$y = x^r \sum_{m=0}^{\infty} c_m (x - x_0)^m \quad (5.28)$$

لکھ کر حاصل کیا جائے گا۔

مثال ۵.۱: تیسری صورت میں بعض اوقات r_2 سے حل نہیں لکھا جاسکتا ہے۔

اشاری مساوات کے جذر میں فرق عدد صحیح ہونے کی صورت میں کبھی کبھار دوسرا حل $y_2 = x^{r_2} \sum c_m x^m$ نہیں لکھا جاسکتا ہے۔ اس مثال میں اس بات کی وضاحت ہوگی۔ انہیں درج ذیل مساوات کو حل کرتے ہیں۔

$$2xy'' - 4y' - y = 0$$

اس مساوات میں $y = x^r \sum_{m=0}^{\infty} c_m x^m = \sum_{m=0}^{\infty} c_m x^{m+r}$ اور اس کے تفرق

$$y' = \sum_{m=0}^{\infty} (m+r)c_m x^{m+r-1}, \quad y'' = \sum_{m=0}^{\infty} (m+r)(m+r-1)c_m x^{m+r-2}$$

پر کرتے ہوئے

$$2x \sum_{m=0}^{\infty} (m+r)(m+r-1)c_m x^{m+r-2} - 4 \sum_{m=0}^{\infty} (m+r)c_m x^{m+r-1} - \sum_{m=0}^{\infty} c_m x^{m+r} = 0$$

یعنی

$$\sum_{m=0}^{\infty} 2(m+r)(m+r-1)c_m x^{m+r-1} - \sum_{m=0}^{\infty} 4(m+r)c_m x^{m+r-1} - \sum_{m=0}^{\infty} c_m x^{m+r} = 0$$

ماتے ہیں۔ تینوں مجموعوں سے x^{r-1} باہر نکالتے ہوئے کاٹتے ہیں۔

$$x^{r-1} \sum_{m=0}^{\infty} 2(m+r)(m+r-1)c_m x^m - \sum_{m=0}^{\infty} 4(m+r)c_m x^m - \sum_{m=0}^{\infty} c_m x^{m+1} = 0$$

پہلے اور دوسرے مجموعے میں $s = m + 1$ اور تیسرے مجموعے میں $s = m + 1$ پر کرتے ہیں تاکہ x کے تمام طاقت یکساں لکھیں جائیں۔

$$\sum_{s=0}^{\infty} 2(s+r)(s+r-1)c_s x^s - \sum_{s=0}^{\infty} 4(s+r)c_s x^s - \sum_{s=1}^{\infty} c_{s-1} x^s = 0$$

آپ نے دیکھا کہ تیسرے مجموعے کا پہلا رکن اب $s = 1$ سے ظاہر کیا جائے گا۔ پہلے دو مجموعوں کا پہلا پہلا رکن مجموعے کے باہر لکھتے ہیں تاکہ تمام مجموعوں کا پہلا رکن ایک ہی جگہ سے شروع ہو۔

$$2(0+r)(0+r-1)c_0 x^0 + \sum_{s=1}^{\infty} 2(s+r)(s+r-1)c_s x^s - 4(0+r)c_0 x^0 - \sum_{s=1}^{\infty} 4(s+r)c_s x^s - \sum_{s=1}^{\infty} c_{s-1} x^s = 0$$

یوں تمام مجموعوں کا پہلا رکن $s = 1$ ظاہر کرے گا۔ تینوں مجموعوں کو اکٹھا لکھتے ہیں

$$(۵.۶۹) \quad \underbrace{[2r(r-1) - 4r]}_{2r(r-3)} c_0 + \sum_{s=1}^{\infty} [2(s+r)(s+r-1)c_s - 4(s+r)c_s - c_{s-1}] x^s = 0$$

جہاں پہلا رکن اشاری مساوات $2r(r-3) = 0$ دیتا ہے جس کے جذر $r_1 = 3$ اور $r_2 = 0$ ہیں۔ (یاد رہے کہ بڑی مقدار کے جذر کو r_1 لکھا جاتا ہے اور اسی کی مدد سے پہلا حل حاصل کیا جاتا ہے۔)

مساوات ۵.۶۹ میں $r = r_1 = 3$ پر کرتے ہوئے

$$[2 \cdot 3(3-1) - 4 \cdot 3]c_0 + \sum_{s=1}^{\infty} [2(s+3)(s+3-1)c_s - 4(s+3)c_s - c_{s-1}] x^s = 0$$

یعنی

$$\sum_{s=1}^{\infty} [2s(s+3)c_s - c_{s-1}]x^s = 0$$

ماتا ہے جس سے درج ذیل کلیہ تواری لکھی جاسکتا ہے۔

$$c_s = \frac{1}{2s(s+3)}c_{s-1} \quad (s \geq 1)$$

اس کو استعمال کرتے ہوئے عددی سر حاصل کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned} c_1 &= \frac{1}{2 \cdot 1(1+3)}c_0 = \frac{1}{2 \cdot 1(4)}c_0 \\ c_2 &= \frac{1}{2 \cdot 2(2+3)}c_1 = \frac{1}{2 \cdot 2(2+3)} \cdot \frac{1}{2 \cdot 1(4)}c_0 = \frac{1}{2^2(2 \cdot 1)(5 \cdot 4)}c_0 \\ &= \frac{3 \cdot 2 \cdot 1}{2^2(2 \cdot 1)(5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1)}c_0 = \frac{6}{2^2(2 \cdot 1)(5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1)}c_0 \\ c_3 &= \frac{1}{2 \cdot 3(3+3)}c_2 = \frac{1}{2 \cdot 3(6)} \cdot \frac{6}{2^2(2 \cdot 1)(5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1)}c_0 \\ &= \frac{6}{2^3(3 \cdot 2 \cdot 1)(6 \cdot 5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1)}c_0 \\ &\vdots \\ c_s &= \frac{6}{2^s s!(s+3)!}c_0 \end{aligned}$$

آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ آخری کلیہ $s = 0$ اور $s = 1$ کے لیے بھی کارآمد ہے لہذا ہم عمومی کلیہ تواری

$$c_s = \frac{6}{2^s s!(s+3)!}c_0 \quad (s = 0, 1, 2, \dots)$$

اور پہلا حل

$$y_1 = x^{r_1} \sum_{m=0}^{\infty} \frac{6}{2^m m!(m+3)!}c_0 x^m = c_0 x^3 \sum_{m=0}^{\infty} \frac{6}{2^m m!(m+3)!}x^m$$

لکھ سکتے ہیں۔

آئیں $r = r_2 = 0$ کو استعمال کرتے ہوئے دوسرا حل حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ مساوات ۵.۶۹ میں $r = 0$ پر کرتے ہوئے

$$[2 \cdot 0(0 - 1) - 4 \cdot 0]c_0 + \sum_{s=1}^{\infty} [2(s+0)(s+0-1)c_s - 4(s+0)c_s - c_{s-1}]x^s = 0$$

ملاحظہ ہے جس میں c_0 کا عددی سر صفر کے برابر ہے جبکہ x_s کے عددی سر سے درج ذیل کلیہ تولی لکھا جاسکتا ہے۔

$$c_s = \frac{1}{2s(s-3)} c_{s-1}$$

اس کلیہ تولی کو استعمال کرتے ہوئے عددی سر حاصل کرتے ہیں۔

$$c_1 = \frac{1}{2 \cdot 1(1-3)} c_0$$

$$c_2 = \frac{1}{2 \cdot 2(2-3)} c_1 = \frac{1}{2 \cdot 2(2-3)} \frac{1}{2 \cdot 1(1-3)} c_0$$

$$c_3 = \frac{1}{2 \cdot 3(3-3)} c_2 = \frac{1}{2 \cdot 3(3-3)} \frac{1}{2 \cdot 2(2-3)} \frac{1}{2 \cdot 1(1-3)} c_0 = \frac{c_0}{0}$$

ہم دیکھتے ہیں کہ $c_0 \neq 0$ کی صورت میں $c_3 = \infty$ حاصل ہوتا ہے جبکہ c_0 صفر نہیں ہو سکتا۔ ایسا ہونے سے تمام عددی سر صفر کے برابر حاصل ہوتے ہیں جو $y_2 = 0$ دے گا۔ اشاری مساوات کے جذر میں فرق عدد صحیح ہونے کی صورت میں ہر بار ایک عددی سر $\frac{c_0}{0}$ حاصل ہوگا جس کی بنا چھوٹا جذر استعمال کرتے ہوئے دوسرا حل حاصل نہیں کیا جاسکتا ہے۔

□

سوالات

سوال ۵.۳۲ تا سوال ۵.۴۴ کی اساس کو ترکیب فروبنیوس سے حاصل کریں۔ حاصل تسلسل کو بطور تفاعل پہچاننے کی کوشش کریں۔

سوال ۵.۳۲: $x^2 y'' + 4xy' + (x^2 + 2)y = 0$

جواب: $y_2 = x^{-1}(x - \frac{x^3}{12} + \frac{x^5}{360} - + \dots)$ ، $y_1 = x^{-1}(1 - \frac{x^2}{3!} + \frac{x^4}{5!} - + \dots)$

سوال ۵.۳۳: $xy'' + 2y' + xy = 0$

جواب: $y_2 = \frac{1}{x} - \frac{x}{2!} + \frac{x^3}{4!} - \dots = \frac{\cos x}{x}$ ، $y_1 = 1 - \frac{x^2}{3!} + \frac{x^4}{5!} - + \dots = \frac{\sin x}{x}$

سوال ۵.۳۴: $(x-1)^2 y'' - 2(x-1)y' + 2y = 0$

جواب: اس طرز کی مساوات میں بہتر ہوتا ہے کہ $X = x - x_0 = x - 1$ اور $Y(X)$ استعمال کیا جائے جس سے درج بالا مساوات

$X^2 Y'' - 2XY' + 2Y = 0$ لکھی جاتی ہے۔ حل کرنے کے بعد واپس x کا استعمال کریں۔ $r_1 = 2$ ، $r_2 = 1$ ہیں۔

$r_1 = 2$ استعمال کرتے ہوئے تمام عددی سر صفر کے برابر حاصل ہوتے ہیں جبکہ $r = r_2 = 1$ استعمال کرتے ہوئے حل $y = (x - 1)^2$

$y_2 = y_1 = x - 1$ اساس یوں اس $1^1 [c_0 + c_1(x - 1)]$ ملتا ہے جس میں دو عدد اختیاری مستقل ہیں لہذا یہ عمومی حل ہے۔ یوں اساس $y_1 = x - 1$ اور $y_2 = (x - 1)^2$ ہے۔

باب ۵. طاقتی تسلسل سے سادہ تفریقی مساوات کا حل۔ اعلیٰ تفسیر

سوال ۵.۳۵: $y'' + xy' + (1 - \frac{2}{x^2})y = 0$

جواب: $r_1 = 0$ ، $r_2 = -3$ ہیں جن میں عددی صحیح فرق پایا جاتا ہے جو تیسری صورت ہے۔ یوں r_1 استعمال کرتے ہوئے $y_1 = c_2(x^2 - \frac{3}{10}x^4 + \frac{3}{56}x^6 - \frac{1}{144}x^8 + \dots)$ حاصل ہوتا ہے جبکہ r_2 استعمال کرتے ہوئے $y_2 = c_2x^{-1}$ حاصل ہوتا ہے۔

سوال ۵.۳۶: $xy'' + 3y' + 4x^3y = 0$

جواب: $r_1 = 0$ اور $r_2 = -2$ ہیں۔ r_1 کو استعمال کرتے ہوئے

$$y_1 = x^0(1 - \frac{1}{6}x^4 + \frac{1}{120}x^8 + \dots) = \frac{\sin x^2}{x^2}$$

ملتا ہے جبکہ r_2 کو استعمال کرتے ہوئے

$$y_2^* = c_0(\frac{1}{x^2} - \frac{x^2}{2} + \frac{x^6}{24} + \dots) + c_2(1 - \frac{x^4}{6} + \frac{x^8}{120} - \dots)$$

ملتا ہے جہاں آخری قوسین درحقیقت y_1 ہی ہے لہذا اساس لکھتے ہوئے اس حصے کو رد کیا جاتا ہے۔ اس طرح اساس درج ذیل ہوگا۔

$$y_1 = 1 - \frac{1}{6}x^4 + \frac{1}{120}x^8 + \dots = \frac{\sin x^2}{x^2}$$

$$y_2 = \frac{1}{x^2} - \frac{1}{2}x^2 + \frac{1}{24}x^6 + \dots = \frac{\cos x^2}{x^2}$$

سوال ۵.۳۷: $x^2y'' - 5xy' + 9y = 0$

جواب: $r_1 = r_2 = 3$ ہے جو دوسری صورت ہے۔ یوں پہلا حل $y_1 = x^3$ ملتا ہے جبکہ دوسرا حل بذریعہ تخفیف رتبہ ($y_2 = x^3u$) پڑھتے ہوئے $y_2 = x^3 \ln x$ حاصل ہوتا ہے۔

سوال ۵.۳۸: $xy'' + y' - xy = 0$

جواب: $r_1 = r_2 = 0$ ملتا ہے۔ $y_1 = 1 + \frac{x^2}{4} + \frac{x^4}{64} + \frac{x^6}{2304} + \dots$

$$y_2 = y_1 \ln x - \frac{x^2}{4} - \frac{3x^4}{8 \cdot 16} - \dots$$

سوال ۵.۳۹: $x^2y'' + xy' - 4y = 0$

جواب: $r_1 = 2$ ، $r_2 = -2$ میں فرق عدد صحیح ہے۔ r_1 کو استعمال کرتے ہوئے $y_1 = x^2$ ملتا ہے۔ اگر آپ r_2 کو استعمال کرتے ہوئے y_1 کی طرز کا حل حاصل کرنا چاہیں تو آپ کو $c_4x^2 + c_0x^{-2} = x^{-2}(c_0 + c_4x^4)$ ملتا ہے جس میں x^2 درحقیقت y_1 ہے جسے رد کرتے ہوئے اساس میں $y_2 = \frac{1}{x^2}$ لکھا جائے گا۔

سوال ۵.۴۰: $x^2y'' + 6xy' + (6 - 4x^2)y = 0$

جواب: $r_1 = -2$ ، $r_2 = -3$ ہیں۔ r_1 سے $\frac{\sinh 2x}{2x^3}$ ملتا ہے $y_1 = \frac{2}{3} + \frac{1}{x^2} + \frac{2}{15}x^2 + \dots$ حاصل ہوتا ہے جبکہ r_2 سے $y = c_0(\frac{1}{x^3} + \frac{2}{x} + \frac{2}{3}x + \dots) + c_1y_1$ ملتا ہے لہذا $y_2 = \frac{1}{x^3} + \frac{2}{x} + \frac{2}{3}x + \dots$ لکھا جائے گا یعنی $y_2 = \frac{\cosh 2x}{x^3}$ ہے۔

سوال ۵.۴۱: $xy'' + (1 - 2x)y' + (x - 1)y = 0$

جواب: $r_1 = r_2 = 0$ ہے جو دوسری صورت ہے۔ اساس e^x ملتا ہے اور $y_1 = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \frac{x^4}{4!} + \dots$ ملتا ہے لہذا $y_2 = e^x \ln x$ ملتا ہے۔

سوال ۵.۴۲: $xy'' + (2x + 1)y' + (x + 1)y = 0$ جواب: $r_1 = r_2 = 0$ جبکہ $y_1 = e^{-x}$ اور $y_2 = e^{-x} \ln x$ ہیں۔

سوال ۵.۴۳: $y'' + (x - 1)y = 0$ جواب: $r_1 = -1$ اور $r_2 = 0$ ہیں۔ r_1 سے ایسا تسلسل ملتا ہے جس میں دو عدد اختیاری مستقل پائے جاتے ہیں لہذا اس تسلسل کو دو عدد تفاعل میں لکھتے ہوئے اساس $y_1 = 1 + \frac{x^2}{2} - \frac{x^3}{6} + \frac{x^4}{24} - \frac{x^5}{30} + \dots$ اور $y_2 = x + \frac{x^3}{6} - \frac{x^4}{12} + \frac{x^5}{120} - \dots$ حاصل ہوتی ہے۔

سوال ۵.۴۴: $xy'' + (2 - 2x)y' + (x - 2)y = 0$ جواب: $r_1 = 0$ اور $r_2 = -1$ ہیں۔ r_1 استعمال کرتے ہوئے $y_1 = 1 + x + \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{6} + \dots = e^x$ ملتا ہے۔ دوسرا حل $y_2 = uy_1$ لکھ کر تخفیف رتبہ کی استعمال سے $y_2 = \frac{e^x}{x}$ حاصل ہوتا ہے۔

سوال ۵.۴۵: گاؤس بیض ہند کی مساوات درج ذیل تقرقی مساوات

$$x(1 - x)y'' + [c - (a + b + 1)x]y' - aby = 0 \quad (۵.۷۰)$$

جہاں a, b, c مستقل ہیں گاؤس بیض ہند کی مساوات^{۴۸} کہلاتی ہے۔ ثابت کریں کہ اس کی اشاری مساوات کے جذر $r_1 = 0$ اور $r_2 = 1 - c$ ہیں۔ ثابت کریں کہ $r = r_1 = 0$ کے لیے ترکیب فرونیوس کے استعمال سے درج ذیل حل ملتا ہے جہاں $c \neq 0, -1, -2, \dots$

(۵.۷۱)

$$y_1(x) = 1 + \frac{ab}{1!c}x + \frac{a(a+1)b(b+1)}{2!c(c+1)}x^2 + \frac{a(a+1)(a+2)b(b+1)(b+2)}{3!c(c+1)(c+2)}x^3 + \dots$$

یہ تسلسل بیض ہند کی تسلسل^{۴۹} کہلاتی ہے جس کا مجموعہ عموماً $F(a, b, c; x)$ لکھا اور بیض ہند کی تفاعل^{۵۰} پکارا جاتا ہے۔

سوال ۵.۴۶: ثابت کریں کہ $|x| < 1$ کے لیے تسلسل ۵.۷۰ مرکب ہے۔

$$\text{جواب: } \lim_{m \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{m+1}}{a_m} \right| = \lim_{m \rightarrow \infty} \left| \frac{(a+m)(b+m)}{(m+1)(c+m)} \frac{m!(c+m-1)}{(1+m-1)(b+m-1)} \right| = 1$$

سوال ۵.۴۷: بیض ہند سی تفرقی مساوات کا حل مساوات ۵.۷۱ مستقل a اور b کی کن قیمتوں پر کثیر رکنی کی صورت اختیار کرے گا۔

جواب: $b = 0, -1, -2, -\dots$ اور $a = 0, -1, -2, -\dots$

سوال ۵.۴۸: $a = b = c = 1$ کی صورت میں تسلسل ۵.۷۱ سے ہند کی تسلسل^{۵۱} حاصل کریں۔

$$\text{جواب: } F(1, 1, 1; x) = 1 + x + x^2 + x^3 + \dots = \frac{1}{1-x}$$

باب ۵۔ طبعی تسلسل سے سادہ تفریقی مساوات کا حل۔ اعلیٰ تفسیر

سوال ۵.۴۹: ثابت کریں کہ $F(1, 1, 1; x) = F(1, b, b; x) = F(a, 1, a; x)$ یعنی ہندی تسلسل ہے۔ اسی سے تقابل $F(a, b, c; x)$ کا نام بیش ہندی تقابل لگایا ہے۔

سوال ۵.۵۰: ثابت کریں کہ سوال ۵.۴۹ میں $r_2 = 1 - c$ استعمال کرتے ہوئے مساوات ۵.۴۰ کا دوسرا حل درج ذیل حاصل ہوتا ہے جہاں $c \neq 2, 3, 4, 7, \dots$ ہے۔

$$(۵.۴۲) \quad y_2(x) = x^{1-c} \left(1 + \frac{(a-c+1)(b-c+1)}{1!(-c+2)}x + \frac{(a-c+1)(a-c+2)(b-c+1)(b-c+2)}{2!(-c+2)(-c+3)}x^2 + \dots \right)$$

سوال ۵.۵۱: ثابت کریں کہ مساوات ۵.۴۲ کو درج ذیل لکھا جاسکتا ہے۔

$$(۵.۴۳) \quad y_2(x) = x^{1-c} F(a-c+a, b-c+1, 2-c; x)$$

سوال ۵.۵۲: ثابت کریں کہ $c \neq 0, \pm 1, \pm 2, \pm 3, \dots$ کی صورت میں مساوات ۵.۴۰ کے حل کی اساس مساوات ۵.۴۱ اور مساوات ۵.۴۲ ہیں۔

سوال ۵.۵۳: درج ذیل ثابت کریں۔

$$\begin{aligned} (1+x)^n &= F(-n, b, b; -x) \\ (1-x^n) &= 1 - nx F(1-n, 1, 2; x) \\ \tan^{-1} x &= x F\left(\frac{1}{2}, 1, \frac{3}{2}; -x^2\right) \\ \sin^{-1} x &= x F\left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, \frac{3}{2}; x^2\right) \\ \ln(1+x) &= x F(1, 1, 2; -x) \\ \ln \frac{1+x}{1-x} &= 2x F\left(\frac{1}{2}, 1, \frac{3}{2}; x^2\right) \end{aligned}$$

سوال ۵.۵۴: درج ذیل مساوات میں A, B, C, D اور K مستقل ہیں، $\dot{y}$ سے مراد $\frac{dy}{dt}$ ہے اور $t^2 + At + B$ کے منفرد جذور t_1 اور t_2 ہیں۔

$$(۵.۴۴) \quad (t^2 + At + B)\ddot{y} + (Ct + D)\dot{y} + Ky = 0$$

اس مساوات میں نیا متغیر $x = \frac{t-t_1}{t_2-t_1}$ پر کرتے ہوئے بیش ہندی مساوات حاصل کریں جس میں

$$Ct_1 + D = -c(t_2 - t_1), \quad C = a + b + 1, \quad K = ab$$

ہوں گے۔

جواب: چونکہ $t^2 + At + B = (t - t_1)(t - t_2)$ کے منفرد ($t_2 \neq t_1$) جذر t_1 اور t_2 ہیں لہذا $t^2 + At + B = (t - t_1)(t - t_2)$ لکھا جاسکتا ہے۔ اب نیا متغیر $x = \frac{t-t_1}{t_2-t_1}$ لیتے ہوئے $t = (t_2 - t_1)x + t_1$ لکھا جاسکتا ہے۔ یوں

$$t - t_1 = (t_2 - t_1)x, \quad t - t_2 = (t_2 - t_1)(x - 1),$$

$$(t - t_1)(t - t_2) = (t_2 - t_1)^2 x(x - 1), \quad \frac{dy}{dt} = \frac{1}{t_2 - t_1} \frac{dy}{dx}, \quad \frac{d^2 y}{dt^2} = \frac{1}{(t_2 - t_1)^2} \frac{d^2 y}{dx^2}$$

ہوں گے جنہیں دیے گئے مساوات میں پر کرتے ہوئے

$$(5.45) \quad x(1-x)y'' - \left(\frac{Ct_1 + D}{t_2 - t_1} + Cx \right) y' - Ky = 0$$

ملتا ہے۔

سوال ۵.۵۵: سوال ۵.۵۷ کے عمومی حل پیش ہندسی تفاعل کی صورت میں دریافت کریں۔

$$\text{سوال ۵.۵۵: } 2x(1-x)y'' - (1+5x)y' - y = 0$$

$$\text{جواب: } y = c_1 F\left(1, \frac{1}{2}, -\frac{1}{2}; x\right) + c_2 x^{\frac{3}{2}} F\left(\frac{5}{2}, 2, \frac{5}{2}; x\right)$$

$$\text{سوال ۵.۵۶: } 4(t^2 - 3t + 2)y'' - 2y' + y = 0$$

$$\text{جواب: } y = c_1 F\left(-\frac{1}{2}, -\frac{1}{2}, \frac{1}{2}; t - 1\right) + c_2 (t - 1)^{\frac{1}{2}}$$

$$\text{سوال ۵.۵۷: } 2(t^2 - 5t + 6)y'' + (2t - 3)y' - 8y = 0$$

$$\text{جواب: } y = c_1 F\left(2, -2, -\frac{1}{2}; t - 2\right) + c_2 (t - 2)^{\frac{3}{2}} F\left(\frac{7}{2}, -\frac{1}{2}, \frac{5}{2}; t - 2\right)$$

۵.۴ مساوات بیسل اور بیسل تفاعل

اہم ترین سادہ تفرقی مساوات میں سے ایک بیسل مساوات^{۵۲}

$$(5.46) \quad x^2 y'' + xy' + (x^2 - \nu^2)y = 0$$

ہے جہاں ν حقیقی مستقل ہے جس کی قیمت صفر یا مثبت ہوگی۔ یہ مساوات عموماً تکنیکی مسائل میں سامنے آتی ہے۔ بیسل مساوات کو x^2 سے تقسیم کرتے ہوئے معیاری صورت $y'' + \frac{1}{x}y' + \left(\frac{x^2 - \nu^2}{x^2}\right)y = 0$ حاصل ہوتی ہے جو مسئلہ ۵.۲ پر پورا اترتی ہے۔ یوں بیسل مساوات کے حل کو ترکیب فروبنیوس سے درج ذیل لکھا جاسکتا ہے۔

$$(5.47) \quad y = \sum_{m=0}^{\infty} c_m x^{m+r} \quad (a_0 \neq 0)$$

Bessel's equation^{۵۲}

^{۵۳} ν یونانی حرف جی ہے۔

باب ۵. طاقتی تسلسل سے سادہ تفریقی مساوات کا حل۔ اعلیٰ تفسیر

مساوات ۵.۷ اور اس کے یکر تہی اور دور تہی تقاروق کو مساوات ۵.۷ میں پر کرتے ہیں۔

$$\sum_{m=0}^{\infty} c_m(m+r)(m+r-1)x^{m+r} + \sum_{m=0}^{\infty} c_m(m+r)x^{m+r} + \sum_{m=0}^{\infty} c_mx^{m+r+2} - v^2 \sum_{m=0}^{\infty} c_mx^{m+r} = 0$$

x^{s+r} کے عددی سروں کے مجموعے کو صفر کے برابر لکھتے ہوئے $c_0, c_1, \dots$ حاصل کرتے ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ x^{s+r} پہلے، دوسرے اور تیسرے مجموعوں میں $m = s$ پر کرنے اور تیسرے مجموعے میں $m = s - 2$ پر کرنے سے ملتے ہیں۔ یوں $s = 0$ اور $s = 1$ کی صورت میں تیسرا مجموعہ کوئی حصہ نہیں ڈالے گا جبکہ $s = 2$ کی صورت میں چاروں مجموعے حصہ ڈالیں گے۔ یوں درج ذیل لکھا جاسکتا ہے۔

$$\begin{aligned} r(r-1)a_0 + ra_0 - v^2a_0 &= 0 & (s=0) \\ (r+1)ra_1 + (r+1)a_1 - v^2a_1 &= 0 & (s=1) \\ (s+r)(s+r-1)a_s + (s+r)a_s + a_{s-2} - v^2a_s &= 0 & (s=2, 3, \dots) \end{aligned}$$

چونکہ $a_0 \neq 0$ ہے لہذا مساوات ۵.۷ کی پہلی مساوات سے اشاریہ مساوات

$$(5.49) \quad (r+v)(r+v) = 0$$

حاصل ہوتی ہے جس کے جذر $r_1 = v$ اور $r_2 = -v$ ہیں۔

توالی عددی سر؛ $r = r_1 = v$

دوسری مساوات ۵.۷ میں $r = v$ پر کرتے ہوئے $(2v+1)a_1 = 0$ ملتا ہے۔ اب چونکہ v غیر منفی ہے لہذا $2v+1$ صفر کے برابر نہیں ہو سکتا اور یوں $a_1 = 0$ حاصل ہوتا ہے۔ تیسری مساوات ۵.۷ میں $r = v$ پر کرتے ہوئے درج ذیل ملتا ہے۔

$$(5.80) \quad (s+2v)sa_s + a_{s-2} = 0$$

چونکہ $a_1 = 0$ اور $v \geq 0$ ہے لہذا مساوات ۵.۸۰ سے $s_5 = 0, s_3 = 0$ ، یوں تمام طاق عددی سروں کے برابر ہیں۔ جفت عددی سر حاصل کرنے کی خاطر مساوات ۵.۸۰ میں $s = 2m$ پر کرتے ہوئے

$$(2m+2v)2ma_{2m} + a_{2m-2} = 0$$

یعنی

$$(5.81) \quad a_{2m} - \frac{1}{2^2m(v+m)}a_{2m-2}, \quad m = 1, 2, 3, \dots$$

ملتا ہے۔ مساوات ۵.۸۱ سے $c_2, c_4, \dots$ لکھتے ہیں

$$\begin{aligned} a_2 &= -\frac{a_0}{2^2(v+1)} \\ a_4 &= -\frac{a_2}{2^22(v+2)} = \frac{a_0}{2^42!(v+1)(v+2)} \end{aligned}$$

اور یوں عمومی کلیہ

$$(۵.۸۲) \quad a_{2m} = \frac{(-1)^m a_0}{2^{2m} m! (v+1)(v+2) \cdots (v+m)}, \quad m = 1, 2, \dots$$

حاصل ہوتا ہے۔

عددی صحیح $v = n$ کی صورت میں بیسل تفاعل $J_n(x)$

v کی عدد صحیح قیمت کو روایتی طور پر n سے ظاہر کیا جاتا ہے۔ یوں $v = n$ کی صورت میں مساوات ۵.۸۲ درج ذیل لکھی جائے گی

$$(۵.۸۳) \quad a_{2m} = \frac{(-1)^m a_0}{2^{2m} m! (n+1)(n+2) \cdots (n+m)}, \quad m = 1, 2, \dots$$

جس میں a_0 اختیاری مستقل ہے۔ مساوات ۵.۸۳ پر مبنی تسلسل میں بھی اختیاری مستقل a_0 پایا جائے گا۔ ہم اختیاری مستقل کی قیمت $a_0 = 1$ چن سکتے ہیں البتہ اس سے بہتر قیمت

$$(۵.۸۴) \quad a_0 = \frac{1}{2^n n!}$$

ہے جس کو استعمال کرتے ہوئے مساوات ۵.۸۳ کو

$$a_{2m} = \frac{(-1)^m}{2^{2m+n} m! n! (n+1)(n+2) \cdots (n+m)}$$

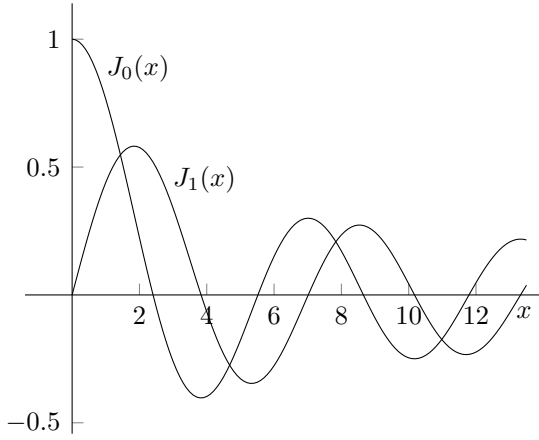
یعنی

$$(۵.۸۵) \quad a_{2m} = \frac{(-1)^m}{2^{2m+n} m! (n+m)!}, \quad m = 1, 2, \dots$$

لکھا جاسکتا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ $a_0 = \frac{1}{2^n n!}$ چننے سے بڑھتی ضربیہ $(n+1)(n+2) \cdots (n+m)$ کو نہایت عمدگی کے ساتھ عدد ضربیہ $(n+m)!$ میں ضم کیا گیا ہے۔ درج بالا عددی سر کو تسلسل ۵.۷۷ میں پر کرتے ہوئے، اور یہ ذہن میں رکھتے ہوئے کہ $c_1 = 0$ ، $c_3 = 0$ ، $\dots$ ، بیسل مساوات ۵.۷۶ کا مخصوص حل $J_n(x)$

$$(۵.۸۶) \quad J_n(x) = x^n \sum_{m=0}^{\infty} \frac{(-1)^m x^{2m}}{2^{2m+n} m! (n+m)!} \quad (n \geq 0)$$

ماتا ہے جو رتبہ n بیسل تفاعل کے پہلی قسم^{۵۵} کہلاتی ہے۔ بیسل تفاعل ۵.۸۶ تمام x کے لیے مرکب ہے یعنی (جیسا آپ عددی سر کی شرح $\frac{a_{m+1}}{a_m}$ سے ثابت کر سکتے ہیں) اس کا رداس ارتکاز لامتناہی $R = \infty$ ہے۔ یوں $J_n(x)$ تمام x کے لیے معین ہے۔ عددی سر کے نسب نماییں عدد ضربیہ $(n+m)!$ کی وجہ سے تسلسل بہت تیزی سے مرکب ہوتا ہے۔



شکل ۵۔: بیسل تفاعل کی پہلی قسم - J_0 ، J_1

مثال ۵.۱۸: بیسل تفاعل $J_0(x)$ اور $J_1(x)$ مساوات ۵.۸۶ میں $n = 0$ پر کرتے ہوئے رتبہ 0 کا بیسل تفاعل $J_0(x)$

$$(۵.۸۷) \quad J_0(x) = \sum_{m=0}^{\infty} \frac{(-1)^m x^{2m}}{2^{2m} (m!)^2} = 1 - \frac{x^2}{2^2 (1!)^2} + \frac{x^4}{2^4 (2!)^2} - \frac{x^6}{2^6 (3!)^2} + \dots$$

حاصل ہوتا ہے (شکل ۵.۷ دیکھیں) جو کو سائن تفاعل کی مانند ہے۔ اسی طرح مساوات ۵.۸۶ میں $n = 1$ پر کرتے ہوئے رتبہ 1 کا بیسل تفاعل $J_1(x)$

$$(۵.۸۸) \quad J_1(x) = \sum_{m=0}^{\infty} \frac{(-1)^m x^{2m+1}}{2^{2m+1} m! (m+1)!} = x - \frac{x^3}{2^3 1! 2!} + \frac{x^5}{2^5 2! 3!} - \frac{x^7}{2^7 3! 4!} + \dots$$

حاصل ہوتا ہے (شکل ۵.۷ دیکھیں) جو سائن تفاعل کی مانند ہے لیکن جیسا آپ دیکھیں گے بیسل تفاعل کے صفر یکساں فاصلوں پر نہیں پائے جاتے ہیں اور x بڑھانے سے تفاعل کا محیط کم ہوتا جاتا ہے۔ مساوات ۵.۷۶ کو x^2 سے تقسیم کرتے ہوئے معیاری صورت $y'' + \frac{1}{x}y' + (1 - \frac{v^2}{x^2})y = 0$ ملتی ہے جس پر توجہ دیں۔ x کی زیادہ قیمت پر $\frac{1}{x}$ اور $\frac{v^2}{x^2}$ کو رد کرتے ہوئے بیسل مساوات سے $y'' + y = 0$ حاصل ہوتا ہے جس کے حل $\sin x$ اور $\cos x$ ہیں۔ آپ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ $\frac{y'}{x}$ بطور تقریبی مستقل کردار ادا کرتے ہوئے بیسل تفاعل کا محیط گھٹانے میں مدد دے گی۔ زیادہ x کی صورت میں درج ذیل ثابت کیا جاسکتا ہے

$$(۵.۸۹) \quad J_n(x) \sim \sqrt{\frac{2}{\pi x}} \cos(x - \frac{n\pi}{2} - \frac{\pi}{4})$$

جہاں $\sim$ کو مقابلی برابر ۵۶ پڑھیں اور جس کا مطلب ہے کہ کسی بھی قطعی n پر دونوں اطراف کی شرح، $x \rightarrow \infty$ پر اکائی کے برابر ہوگی۔

asymptotically equal^{۵۶}

مساوات ۵.۸۹ کم ($x > 0$) کی صورت میں بھی بہترین ثابت ہوتی ہے۔ اس کو استعمال کرتے ہوئے $J_0(x)$ کے ابتدائی تین صفر 2.356، 5.498 اور 8.639 حاصل ہوتے ہیں جبکہ ان کی حقیقی قیمتیں بالترتیب 2.405، 5.520 اور 8.654 ہیں۔ دونوں جوابات میں فرق 0.049، 0.022 اور 0.015 ہے۔ □

بیسل تفاعل جہاں $\nu \geq 0$ کوئی بھی قیمت ہو سکتی ہے۔ گیما تفاعل

گزشتہ حصے میں ہم نے عدد صحیح $\nu = n$ کی صورت میں بیسل مساوات کا ایک حل دریافت کیا۔ انہیں اب کسی بھی قیمت کے $\nu > 0$ کے لیے بیسل تفاعل کا عمومی حل تلاش کریں۔ مساوات ۵.۸۴ میں ہم نے $a_0 = \frac{1}{2^n n!}$ چنا جبکہ موجودہ صورت میں ہم

$$a_0 = \frac{1}{2^\nu \Gamma(\nu + 1)} \quad (۵.۹۰)$$

چنتے ہیں جہاں گیما تفاعل Γ کی تعریف درج ذیل ہے۔

$$\Gamma(\nu + 1) = \int_0^\infty e^{-t} t^\nu dt \quad (\nu > -1) \quad (۵.۹۱)$$

دھیان رہے کہ بائیں ہاتھ $\nu + 1$ جبکہ دائیں ہاتھ مکمل کے اندر ν لکھا گیا ہے۔ مکمل بالخصوص سے

$$\Gamma(\nu + 1) = -e^{-t} t^\nu \Big|_0^\infty + \nu \int_0^\infty e^{-t} t^{\nu-1} dt = 0 + \nu \Gamma(\nu)$$

یعنی گیما تفاعل کا بنیادی تعلق

$$\Gamma(\nu + 1) = \nu \Gamma(\nu) \quad (۵.۹۲)$$

حاصل ہوتا ہے۔ مساوات ۵.۹۱ میں $\nu = 0$ پر کرنے سے

$$\Gamma(1) = \int_0^\infty e^{-t} dt = -e^{-t} \Big|_0^\infty = 0 - (-1) = 1$$

ملتا ہے۔ اس طرح مساوات ۵.۹۲ سے $\Gamma(3) = 3\Gamma(2) = 2!$ ، $\Gamma(2) = 1 \cdot \Gamma(1) = 1!$ اور یوں

$$\Gamma(n + 1) = n! \quad n = 0, 1, 2, \dots \quad (۵.۹۳)$$

حاصل ہوتا ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ عدد ضربی درحقیقت گیما تفاعل کی ایک مخصوص صورت ہے۔ یوں عدد صحیح $\nu = n$ کی صورت میں مساوات ۵.۹۰ سے مساوات ۵.۸۴ ہی حاصل ہوتی ہے۔

گیما تفاعل سے $0!$ کی قیمت حاصل کرتے ہیں۔ چونکہ $\Gamma(n + 1) = n!$ ہے لہذا

$$0! = \Gamma(1) = 1 \quad (۵.۹۴)$$

باب ۵. طاقتی تسلسل سے سادہ تفرقی مساوات کا حل۔ اعلیٰ تفسیر

کے برابر ہے۔

مساوات ۵.۹۰ استعمال کرتے ہوئے مساوات ۵.۸۳ کو لکھتے ہیں۔

$$a_{2m} = \frac{(-1)^m}{2^{2m} m! (n+1)(n+2) \cdots (n+m) 2^v \Gamma(v+1)}$$

اب مساوات ۵.۹۲ کے تحت $(v+1)\Gamma(v+1) = \Gamma(v+2)$ ، $(v+1)\Gamma(v+1) = \Gamma(v+3)$ ، وغیرہ لکھے جاسکتے ہیں اور یوں

$$(v+1)(v+2) \cdots (v+m)\Gamma(v+1) = \Gamma(v+m+1)$$

لکھا جاسکتا ہے۔ اس طرح

$$(۵.۹۵) \quad a_{2m} = \frac{(-1)^m}{2^{2m+v} m! \Gamma(v+m+1)}$$

لکھا جاسکتا ہے جس کو استعمال کرتے ہوئے $r = r_1 = v$ کی صورت میں بیٹل مساوات ۵.۷۶ کا مخصوص حل درج ذیل حاصل ہوتا ہے۔

$$(۵.۹۶) \quad J_v(x) = x^v \sum_{m=0}^{\infty} \frac{(-1)^m x^{2m}}{2^{2m+v} m! \Gamma(v+m+1)}$$

$J_v(x)$ کو رتبہ v بیٹل تفاعل کے پہلی قسم^{۵۸} کہتے ہیں۔

جیسا آپ شرح عدد سر کی ترکیب سے ثابت کر سکتے ہیں، مساوات ۵.۹۶ تمام x پر مرکب ہے۔

مثال ۵.۱۹: درج ذیل ثابت کریں۔

$$(۵.۹۷) \quad \Gamma\left(\frac{1}{2}\right) = \sqrt{\pi}$$

حل: مساوات ۵.۹۱ میں $v = -\frac{1}{2}$ پر کرتے ہوئے

$$\Gamma\left(\frac{1}{2}\right) = \int_0^{\infty} e^{-t} t^{-\frac{1}{2}} dt$$

ملتا ہے جس میں متغیر تبدیل کرتے ہوئے $t = u^2$ استعمال کرتے ہیں۔

$$\Gamma\left(\frac{1}{2}\right) = 2 \int_0^{\infty} e^{-u^2} du$$

اب ہم ایک ترکیب استعمال کرتے ہیں (جس کو ذہن نشین کرنا سودمند ثابت ہوگا)۔ درج بالا میں u کی جگہ w بھی لکھا جاسکتا ہے۔ ایسا کرتے ہوئے

$$\Gamma\left(\frac{1}{2}\right) = 2 \int_0^{\infty} e^{-w^2} dw$$

ماتا ہے۔ درج بالا دو مساوات کو آپس میں ضرب دیتے ہیں۔

$$\Gamma\left(\frac{1}{2}\right)^2 = 4 \int_0^\infty e^{-u^2} du \int_0^\infty e^{-w^2} dw = 4 \int_0^\infty \int_0^\infty e^{-(u^2+w^2)} du dw$$

یہ مکمل کارتیسی محور کے ربع اول پر حاصل کیا گیا ہے۔ اس مکمل کو قطبی محور r اور θ استعمال کرتے ہوئے حاصل کیا جاسکتا ہے۔ یوں $u = r \cos \theta$ اور $w = r \sin \theta$ لیتے ہیں۔ چھوٹا ربع $du dw = r dr d\theta$ لکھا جائے گا۔ ربع اول میں r کے حدود 0 تا ∞ اور θ کے حدود 0 تا $\frac{\pi}{2}$ ہیں۔

$$\Gamma\left(\frac{1}{2}\right)^2 = 4 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \int_0^\infty e^{-r^2} r dr d\theta = 4 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \left[-\frac{1}{2} e^{-r^2} \right]_0^\infty d\theta = 4 \left(\frac{1}{2} \right) \frac{\pi}{2} = \pi$$

□

ماتا ہے۔ دونوں اطراف کا جزر لینے سے $\Gamma\left(\frac{1}{2}\right) = \sqrt{\pi}$ ملتا ہے۔

خواص: بیسل تفاعل

بیسل تفاعل انتہائی زیادہ تعلقات پر پورا اترتے ہیں۔ انہیں درج ذیل تعلقات کو بیسل تسلسل سے اخذ کریں۔

$$(5.98) \quad [x^\nu J_\nu(x)]' = x^\nu J_{\nu-1}(x)$$

$$(5.99) \quad [x^{-\nu} J_\nu(x)]' = -x^{-\nu} J_{\nu+1}(x)$$

$$(5.100) \quad J_{\nu-1}(x) + J_{\nu+1}(x) = \frac{2\nu}{x} J_\nu(x)$$

$$(5.101) \quad J_{\nu-1}(x) - J_{\nu+1}(x) = 2J'_\nu(x)$$

مساوات ۵.۹۸ ثابت کرتے ہیں۔ مساوات ۵.۹۶ کو x^ν سے ضرب دیتے ہوئے

$$x^\nu J_\nu(x) = \sum_{m=0}^{\infty} \frac{(-1)^m x^{2m+2\nu}}{2^{2m+\nu} m! \Gamma(\nu+m+1)}$$

تفرق لے کر مساوات ۵.۹۲ سے $\Gamma(\nu+m+1) = (\nu+m)\Gamma(\nu+m)$ لکھ کر ترتیب دیتے ہیں۔

$$\begin{aligned} [x^\nu J_\nu(x)]' &= \sum_{m=0}^{\infty} \frac{(2m+2\nu)(-1)^m x^{2m+2\nu-1}}{2^{2m+\nu} m! \Gamma(\nu+m+1)} = \sum_{m=0}^{\infty} \frac{2(m+\nu)(-1)^m x^{2m+2\nu-1}}{2^{2m+\nu} m! (\nu+m)\Gamma(\nu+m)} \\ &= \sum_{m=0}^{\infty} \frac{(-1)^m x^{2m+2\nu-1}}{2^{2m+\nu-1} m! \Gamma(\nu+m)} = x^\nu x^{\nu-1} \sum_{m=0}^{\infty} \frac{(-1)^m x^{2m}}{2^{2m+\nu-1} m! \Gamma(\nu+m)} = x^\nu J_{\nu-1}(x) \end{aligned}$$

آخری قدم مساوات ۵.۹۶ میں ν کی جگہ $\nu-1$ پر کر کے موازنہ کرتے ہوئے لکھا گیا ہے۔

اب مساوات ۵.۹۹ ثابت کریں۔ مساوات ۵.۹۶ کو $x^{-\nu}$ سے ضرب دینے سے $x^{-\nu}$ کٹ جاتا ہے۔

$$x^{-\nu} J_\nu(x) = \sum_{m=0}^{\infty} \frac{(-1)^m x^{2m}}{2^{2m+\nu} m! \Gamma(\nu+m+1)}$$

باب ۵. طبعی تسلسل سے سادہ تفرقی مساوات کا حل۔ اعلیٰ تفسیر

تفرق لے کر $m! = m(m-1)!$ لکھ کر ترتیب دیتے ہیں۔

$$\begin{aligned} [x^{-\nu} J_{\nu}(x)]' &= \sum_{m=1}^{\infty} \frac{2m(-1)^m x^{2m-1}}{2^{2m+\nu} m! \Gamma(\nu+m+1)} = \sum_{m=1}^{\infty} \frac{2m(-1)^m x^{2m-1}}{2^{2m+\nu} m(m-1)! \Gamma(\nu+m+1)} \\ &= \sum_{m=1}^{\infty} \frac{(-1)^m x^{2m-1}}{2^{2m+\nu-1} (m-1)! \Gamma(\nu+m+1)} \end{aligned}$$

دھیان رہے کہ تفرق کے بعد تسلسل کا پہلا رکن $m=1$ سے ظاہر کیا جائے گا۔ (آپ $x^{-\nu} J_{\nu}$ کے تسلسل کو پھیلا کر لکھ کر تفرق لیتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں کہ پہلا رکن $m=1$ ہے)۔ درج بالا تسلسل میں $s=m-1$ یعنی $m=s+1$ پر کرتے ہیں۔

$$[x^{-\nu} J_{\nu}(x)]' = \sum_{s=0}^{\infty} \frac{(-1)^{s+1} x^{2s+1}}{2^{2s+\nu+1} s! \Gamma(\nu+s+2)} = -x^{-\nu} J_{\nu+1}(x)$$

آخری قدم مساوات ۵.۹۶ میں $\nu+1$ کی جگہ ν پر کر کے موازنہ کرتے ہوئے لکھا گیا ہے۔

اب مساوات ۵.۱۰۰ اور مساوات ۵.۱۰۰ ثابت کرتے ہیں۔ مساوات ۵.۹۸ اور مساوات ۵.۹۹ کو درج ذیل لکھا جاسکتا ہے۔

$$\begin{aligned} \nu x^{\nu-1} J_{\nu} + x^{\nu} J'_{\nu} &= x^{\nu} J_{\nu-1} \\ -\nu x^{-\nu-1} J_{\nu} + x^{-\nu} J'_{\nu} &= -x^{-\nu} J_{\nu+1} \end{aligned}$$

پہلی مساوات کو x^{ν} اور دوسری مساوات کو $x^{-\nu}$ سے تقسیم کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned} \nu x^{-1} J_{\nu} + J'_{\nu} &= J_{\nu-1} \\ -\nu x^{-1} J_{\nu} + J'_{\nu} &= -J_{\nu+1} \end{aligned}$$

ان کو جمع اور تفریق کرتے ہوئے درج ذیل (درکار) مساوات ملتے ہیں۔

$$\begin{aligned} 2J'_{\nu} &= J_{\nu-1} - J_{\nu+1} \\ \frac{2\nu}{x} J_{\nu} &= J_{\nu-1} + J_{\nu+1} \end{aligned}$$

مثال ۵.۲۰: مساوات ۵.۹۸ تا مساوات ۵.۱۰۱ کا استعمال
درج ذیل کو J_0 اور J_1 کی صورت میں حاصل کریں۔

$$\int_1^2 x^{-3} J_4(x) dx$$

حل: مساوات ۵.۹۹ میں $\nu=3$ لیتے ہوئے درج ذیل ملتا ہے۔

$$I = \int_1^2 x^{-3} J_4(x) dx = -x^{-3} J_3(x) \Big|_1^2$$

مساوات ۵.۱۰۰ میں $\nu = 2$ پر کرتے ہوئے $J_3 = \frac{4}{x}J_2 - J_1$ اور $\nu = 1$ پر کرتے ہوئے $J_2 = \frac{2}{x}J_1 - J_0$ لکھا جاسکتا ہے لہذا $J_3 = \frac{4}{x}(\frac{2}{x}J_1 - J_0) - J_1$ یوں مکمل کی قیمت

$$I = -x^{-3}[4x^{-1}(2x^{-1}J_1 - J_0) - J_0]_1^2 = -\frac{1}{8}J_1(2) + \frac{1}{4}J_0(2) + 7J_1(1) - 4J_0(1)$$

□

ہوگی۔

مثال ۵.۲۱: درج ذیل (شکل ۵.۸) ثابت کریں۔

$$\begin{aligned} J_{\frac{1}{2}}(x) &= \sqrt{\frac{2}{\pi x}} \sin x \\ J_{-\frac{1}{2}}(x) &= \sqrt{\frac{2}{\pi x}} \cos x \end{aligned} \quad (۵.۱۰۲)$$

حل: بیسل تسلسل ۵.۹۶ میں $\nu = \frac{1}{2}$ پر کرتے ہوئے ہیں۔

$$J_{\frac{1}{2}}(x) = \sqrt{x} \sum_{m=0}^{\infty} \frac{(-1)^m x^{2m}}{2^{2m+\frac{1}{2}} m! \Gamma(\frac{1}{2} + m + 1)} = \sqrt{\frac{2}{x}} \sum_{m=0}^{\infty} \frac{(-1)^m x^{2m+1}}{2^{2m+1} m! \Gamma(m + \frac{3}{2})}$$

نسب نمائیں درج ذیل لکھا جاسکتا ہے جہاں آخری قدم پر مساوات ۵.۹۷ استعمال کی گئی ہے۔

$$\begin{aligned} 2^m m! &= 2m(2m-2)(2m-4) \cdots 4 \cdot 2 \\ 2^{m+1} \Gamma(m + \frac{3}{2}) &= 2^{m+1} (m + \frac{1}{2})(m - \frac{1}{2}) \cdots \frac{3}{2} \cdot \frac{1}{2} \cdot \Gamma(\frac{1}{2}) \\ &= (2m+1)(2m-1) \cdots 3 \cdot 2 \cdot 1 \cdot \sqrt{\pi} \end{aligned}$$

ان نتائج کو استعمال کرتے ہوئے نسب نمائیں

$$2^{2m+1} m! \Gamma(m + \frac{3}{2}) = (2m+1)2m(2m-1)(2m-2) \cdots 3 \cdot 2 \cdot 1 \cdot \sqrt{\pi} = (2m+1)! \sqrt{\pi}$$

لکھا جاسکتا ہے لہذا درج ذیل ثابت ہوتا ہے۔

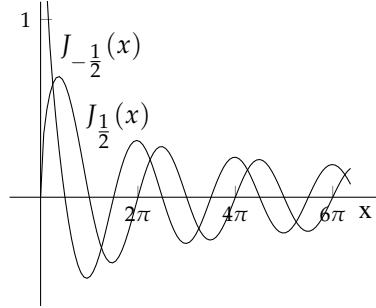
$$J_{\frac{1}{2}}(x) = \sqrt{\frac{2}{\pi x}} \sum_{m=0}^{\infty} \frac{(-1)^m x^{2m+1}}{(2m+1)!} = \sqrt{\frac{2}{\pi x}} \sin x$$

مساوات ۵.۹۸ استعمال کرتے ہوئے

$$[\sqrt{x} J_{\frac{1}{2}}(x)]' = \sqrt{\frac{2}{\pi}} \cos x = \sqrt{x} J_{-\frac{1}{2}}(x)$$

□

لکھا جاسکتا ہے جس میں دائیں ہاتھ کے مساوات کو لیتے ہوئے $\sqrt{x}$ سے تقسیم کرتے ہوئے مساوات ۵.۱۰۲ کی دوسری مساوات ملتی ہے۔



شکل ۵.۸: بیسل تفاعل $J_{-1/2}(x)$ اور $J_{1/2}(x)$

عمومی حل۔ خطی طور تابعیت

بیسل مساوات ۵.۷۶ کے عمومی حل کے لیے $J_\nu(x)$ کے علاوہ خطی طور غیر تابعیت دوسرا حل بھی درکار ہے۔ غیر عدد صحیح ν کی صورت میں دوسرا حل $r_2 = -\nu$ (اشاری مساوات ۵.۷۹) استعمال کرتے ہوئے حاصل ہوگا۔ یوں دوسرا خطی طور غیر تابعیت حل مساوات ۵.۹۶ میں ν کی جگہ $-\nu$ پر کرنے سے حاصل ہوگا۔

$$(۵.۱۰۳) \quad J_{-\nu}(x) = x^{-\nu} \sum_{m=0}^{\infty} \frac{(-1)^m x^{2m}}{2^{2m-\nu} m! \Gamma(m - \nu + 1)}$$

ν غیر عدد صحیح ہونے کی صورت میں J_ν اور $J_{-\nu}$ خطی طور غیر تابعیت ہیں۔ یوں غیر عدد صحیح ν کی صورت میں $x \neq 0$ پر مساوات بیسل کا عمومی حل

$$(۵.۱۰۴) \quad y(x) = c_1 J_\nu(x) + c_2 J_{-\nu}(x)$$

ہوگا۔

ν عدد صحیح ہونے کی صورت میں $J_n(x)$ اور $J_{-n}(x)$ کا تعلق

$$(۵.۱۰۵) \quad J_{-n}(x) = (-1)^n J_n(x) \quad (n = 1, 2, \dots)$$

ہے لہذا یہ خطی طور تابعیت ہیں اور ان سے عمومی حل نہیں لکھا جاسکتا ہے۔ انہیں مساوات ۵.۱۰۵ کو ثابت کریں۔

ثبوت: مساوات ۵.۱۰۳ میں ν کی قیمت کو عدد صحیح کے قریب تر لانے سے گیمیا تفاعل کی قیمت (صفحہ ۷۶ پر شکل ۵.۱۰۳) لا متناہی کی طرف بڑھتی ہے۔ یوں $\nu = n$ کی صورت میں مساوات ۵.۱۰۳ کے ابتدائی n ارکان کے عددی سر، گیمیا تفاعل کی قیمت لا متناہی ہونے کی بنا، صفر ہوں گے اور یوں تسلسل $m = n$ سے شروع ہوگا۔ مساوات ۵.۹۳ کے تحت $\Gamma(m - n + 1) = (m - n)!$ ہے لہذا درج ذیل لکھا جائے گا

$$J_{-n}(x) = \sum_{m=n}^{\infty} \frac{(-1)^m x^{2m-n}}{2^{2m-n} m! (m - n)!} = \sum_{s=0}^{\infty} \frac{(-1)^{n+s} x^{2s+n}}{2^{2s+n} (n + s)! s!} \quad (m = n + s)$$

جو $(-1)^n J_n(x)$ ہے۔

□

اگلے حصے میں $n = \nu$ کی صورت میں مساوات بیسل کا عمومی حل، بیسل تفاعل کی دوسری قسم Y_ν کی مدد سے، حاصل کیا جائے گا۔

سوالات

سوال ۵.۵۸: ثابت کریں کہ $J_n(x)$ تمام x کے لیے مرکب ہے۔

جواب: $\left| \frac{a_{m+1}}{a_m} \right|_{m \rightarrow \infty} = 0$ ہے لہذا $\left| \frac{a_{m+1}}{a_m} \right| = \frac{2^{2m+n} m! (n+m)!}{2^{2m+2+n} (m+1)! (n+m+1)!} = \frac{1}{2^2 (m+1) (n+m+1)}$ اور یوں $R \rightarrow \infty$ ہوگا۔

سوال ۵.۵۹ تا سوال ۵.۶۸ کے عمومی حل، جہاں ممکن ہو، J_ν اور $J_{-\nu}$ استعمال کرتے ہوئے لکھیں۔ جہاں اضافی معلومات دی گئی ہوں، وہاں اس کو استعمال کرتے ہوئے بیسل مساوات کی صورت حاصل کریں۔

سوال ۵.۵۹: $x^2 y'' + xy'(x^2 - \frac{4}{9})y = 0$ جواب: چونکہ $\nu = \frac{2}{3}$ ہے جو غیر عدد صحیح ہے لہذا عمومی حل $y = c_1 J_{\frac{2}{3}} + c_2 J_{-\frac{2}{3}}$ ہے۔

سوال ۵.۶۰: $xy'' + y' + \frac{1}{4}y = 0$ ($z = \sqrt{x}$) جواب: $y = c_1 J_0(\sqrt{x})$

سوال ۵.۶۱: $xy'' + y' + \frac{x}{4}y = 0$ ($z = \frac{x}{2}$) جواب: $y = c_1 J_0(\frac{x}{2})$

سوال ۵.۶۲: $x^2 y'' + xy'(\frac{x^2}{9} - \frac{1}{9})y = 0$ ($z = \frac{x}{3}$) جواب: $y = c_1 J_{\frac{1}{3}}(\frac{x}{3}) + c_2 J_{-\frac{1}{3}}(\frac{x}{3})$

سوال ۵.۶۳: $y'' + (e^{2x} - 16)y = 0$, ($z = e^x$) جواب: $y = c_1 J_4(e^x)$

سوال ۵.۶۴: $x^2 y'' + xy'(\lambda^2 x^2 - \nu^2)y = 0$, ($z = \lambda x$) جواب: $y = c_1 J_\nu(\lambda x) + c_2 J_{-\nu}(\lambda x)$ جہاں $\nu \neq 0, \pm 1, \pm 2, \dots$

سوال ۵.۶۵: $x^2 y'' + xy' + (9x^2 - 1)y = 0$, ($z = 3x$) جواب: $y = c_1 J_1(3x)$

سوال ۵.۶۶: $(x - \frac{1}{2})^2 y'' + (x - \frac{1}{2})y' + 4x(x - 1)y = 0$ ($z = 2x - 1$) جواب: $y = c_1 J_1(2x - 1)$

سوال ۵.۶۷: $xy'' + (2\nu + 1)y' + xy = 0$, $y = x^{-\nu}u$ ($\nu \neq 0, \pm 1, \pm 2, \dots$) جہاں $y = x^{-\nu}(c_1 J_\nu(x) + c_2 J_{-\nu}(x))$ جواب:

باب ۵۔ طبعی تسلسل سے سادہ تفرقی مساوات کا حل۔ اعلیٰ تفاعل

سوال ۵.۶۸: $x^2 y'' + \frac{1}{4}(x + \frac{3}{4})y = 0$, $y = u\sqrt{x}$, $z = \sqrt{x}$
 جواب: $y = c_1 \sqrt{x} J_{\frac{1}{2}}(\sqrt{x}) + c_2 \sqrt{x} J_{-\frac{1}{2}}(\sqrt{x})$

سوال ۵.۶۹: مساوات ۵.۱۰۰ اور مساوات ۵.۱۰۲ سے درج ذیل ثابت کریں۔

$$(۵.۱۰۶) \quad J_{\frac{3}{2}}(x) = \sqrt{\frac{2}{\pi x}} \left(\frac{\sin x}{x} - \cos x \right), \quad J_{-\frac{3}{2}}(x) = -\sqrt{\frac{2}{\pi x}} \left(\frac{\cos x}{x} + \sin x \right)$$

سوال ۵.۷۰: کیا آپ مساوات ۵.۱۰۰ اور مساوات ۵.۱۰۲ سے اخذ کر سکتے ہیں کہ $\nu = \mp \frac{1}{2}, \mp \frac{3}{2}, \mp \frac{5}{2}, \dots$ کی صورت میں $J_\nu(x)$ بنیادی تفاعل ہیں۔

جواب: جی ہاں۔

سوال ۵.۷۱: باہم بیچاں صفر

مساوات ۵.۹۸، مساوات ۵.۹۹ اور مسئلہ رول^{۵۹} استعمال کرتے ہوئے ثابت کریں کہ $J_n(x)$ کے کسی بھی دو متواتر صفروں کے مابین $J_{n+1}(x)$ کا ایک صفر پایا جاتا ہے۔

جواب: مسئلہ رول کہتا ہے کہ کسی بھی حقیقی قابل تفرق تفاعل کے دو متواتر برابر قیمت کے نقطوں کے مابین کم از کم ایک ایسا نقطہ (نقطہ فاصل) پایا جاتا ہے جس پر تفاعل کا تفرق صفر کے برابر ہوگا۔ اگر $J_n(x)$ کے دو متواتر صفر x_1 اور x_2 پر پائے جاتے ہوں تب ہم $x_1^{-n} J_n(x_1) = 0$ لکھ سکتے ہیں۔ یوں مسئلہ رول کے تحت x_1 اور x_2 کے مابین کسی نقطہ پر تفاعل $x^{-n} J_n(x)$ کا تفرق صفر $[x^{-n} J_n(x)]' = 0$ ہوگا جو مساوات ۵.۹۹ کے استعمال سے ایسے نقطہ پر $x^{-n} J_{n+1}(x) = 0$ یعنی $J_{n+1}(x) = 0$ دیتا ہے۔ اسی طرح اگر $J_{n+1}(x)$ کے دو متواتر صفر x_3 اور x_4 پر پائے جاتے ہوں تب $J_{n+1}(x_3) = J_{n+1}(x_4) = 0$ لکھا جاسکتا ہے۔ یوں مسئلہ رول کے تحت x_3 اور x_4 کے مابین کسی نقطہ پر $[x^{n+1} J_{n+1}(x)]' = 0$ ہوگا جس سے مساوات ۵.۹۸ کے تحت ایسے نقطہ پر $x^{n+1} J_n(x) = 0$ یعنی $J_n(x) = 0$ حاصل ہوتا ہے۔ یوں ثابت ہوا کہ J_{n+1} کے دو متواتر صفر x_3 اور x_4 کے مابین $J_n(x)$ کا صفر پایا جاتا ہے جبکہ $J_n(x)$ کے دو متواتر صفر x_1 اور x_2 کے مابین $J_{n+1}(x)$ کا صفر پایا جاتا ہے۔

سوال ۵.۷۲: تفرقی مساوات سے یک رتی تفرق کا اخراج

درج ذیل تفرقی مساوات میں $y(x) = u(x)v(x)$ پر کرتے ہوئے ایسا $v(x)$ دریافت کریں کہ حاصل تفرقی مساوات میں یک رتی تفرق کا اخراج نہ پایا جاتا ہو۔ حاصل تفرقی مساوات بھی حاصل کریں۔

$$y'' + p(x)y' + q(x)y = 0$$

جوابات: $v = e^{-\frac{1}{2} \int p(x) dx}$ اور مساوات $u'' + [q - \frac{1}{4}p^2 - \frac{1}{2}p']u = 0$ میں u' نہیں پایا جاتا ہے۔

سوال ۵.۷۳: گزشتہ سوال میں تفرقی مساوات سے یک رتی تفرق کا اخراج کیا گیا۔ ثابت کریں کہ مساوات ۵.۷۲ سے یک رتی تفرق کا اخراج $y = \frac{u}{\sqrt{x}}$ پر کرتے ہوئے ہوگا جس سے درج ذیل تفرقی مساوات حاصل ہوگی۔

$$(۵.۱۰۷) \quad x^2 u'' + (x^2 + \frac{1}{4} - \nu^2)u = 0$$

سوال ۵.۷۴: مساوات ۵.۱۰ کا عمومی حل $v = \frac{1}{2}$ کے لیے حاصل کریں۔

جواب: $u = A \cos x + B \sin x$ ہے لہذا $y = \frac{u}{\sqrt{x}} = \frac{1}{\sqrt{x}}(A \cos x + B \sin x)$ ہوگا۔

سوال ۵.۷۵: تا سوال ۵.۸۰ مساوات ۵.۹۸ اور مساوات ۵.۹۹ کی مدد سے حل ہوں گے۔

سوال ۵.۷۵: ثابت کریں $J_0'(x) = -J_1(x)$, $J_1'(x) = J_0(x) - \frac{J_1(x)}{x}$, $J_2'(x) = \frac{1}{2}[J_1(x) - J_3(x)]$

سوال ۵.۷۶: بیسل مساوات ۵.۷۶ کو مساوات ۵.۹۸ اور مساوات ۵.۹۹ سے حاصل کریں۔

سوال ۵.۷۷: درج ذیل ثابت کریں

$$\begin{aligned} \int x^\nu J_{\nu-1}(x) dx &= x^\nu J_\nu(x) + c \\ \int x^{-\nu} J_{\nu+1}(x) dx &= -x^{-\nu} J_\nu(x) + c \\ \int J_{\nu+1}(x) dx &= \int J_{\nu-1}(x) dx - 2J_\nu(x) \end{aligned}$$

سوال ۵.۷۸: $\int J_3(x) dx$

جواب: مساوات ۵.۱۰ میں $\nu = 2$ پر کر کے مکمل $\int J_3 dx = \int J_1 dx - 2J_2$ ہوگا اور مساوات ۵.۹۹ میں $\nu = 0$ پر کرتے ہوئے مکمل $\int J_1 dx = -J_0$ دیتا ہے لہذا $\int J_3 dx = -J_0 - 2J_2 + c$

سوال ۵.۷۹: مکمل بالخصوص استعمال کرتے ہوئے حل کریں۔ $\int x^3 J_0(x) dx$ جواب: $\int x^3 J_0 dx = \int x^2(x J_0) dx = x^2(x J_1) - 2 \int x^2 J_1 dx = x^3 J_1 - 2x^2 J_2 + c$

سوال ۵.۸۰: مکمل بالخصوص سے حل کریں۔ $\int x^2 J_0 dx$

جواب: $\int x^2 J_0 dx = x^2 J_1 + x J_0 - \int J_0 dx$ جہاں $\int J_0 dx$ کسی بنیادی تفاعل کی صورت میں نہیں لکھا جاسکتا ہے بلکہ اس کی قیمت جدول کی مدد سے لکھی جاتی ہے۔

۵.۵. بیسل تفاعل کی دوسری قسم۔ عمومی حل

بیسل مساوات ۵.۷۶ کا کسی بھی ν کے لیے عمومی حل حاصل کرنے کی خاطر بیسل تفاعل کی دوسری قسم $Y_\nu(x)$ حاصل کرتے ہیں۔ شروع $\nu = n = 0$ سے کرتے ہیں۔

باب ۵. طبعی تسلسل سے سادہ تفرقی مساوات کا حل۔ اعلیٰ تفسیر

$n = 0$ کی صورت میں مساوات بمیل کو x سے تقسیم کرتے ہوئے

$$(5.108) \quad xy'' + y' + xy = 0$$

لکھا جاسکتا ہے اور اشاری مساوات ۵.۵۳ سے دوہرا جذر $r = 0$ ملتا ہے جو صفحہ ۲۶۵ پر مسئلہ فرونیوس میں بتلائی گئی دوسری صورت کو ظاہر کرتی ہے۔ یوں مساوات ۵.۱۰۸ کا ایک حل $J_0(x)$ ہوگا جبکہ اس کا دوسرا حل مساوات ۵.۵۷ میں $r = 0$ پر کرتے ہوئے

$$(5.109) \quad y_2(x) = J_0(x) \ln x + \sum_{m=1}^{\infty} A_m x^m$$

لکھا جائے گا۔ مساوات ۵.۱۰۹ اور اس کے تفرق

$$y_2' = J_0' \ln x + \frac{J_0}{x} + \sum_{m=1}^{\infty} m A_m x^{m-1}$$

$$y_2'' = J_0'' \ln x + \frac{2J_0'}{x} - \frac{J_0}{x} + \sum_{m=1}^{\infty} m(m-1) A_m x^{m-2}$$

کو مساوات ۵.۱۰۸ میں پر کرتے ہیں (اگرچہ آخری مجموعے کا پہلا رکن $m = 2$ لکھنا چاہیے، البتہ $m = 1$ پر دیا گیا مجموعہ صفر دیتا ہے لہذا مجموعے کا پہلا رکن $m = 1$ لکھنا ممکن ہے)۔ اب چونکہ J_0 تفرقی مساوات کا حل ہے لہذا تین لوگار تھی ارکان کا مجموعہ $(xJ_0'' + J_0' + xJ_0) \ln x$ صفر کے برابر ہوگا اور یوں بقایا درج ذیل ہوگا۔

$$2J_0' + \sum_{m=1}^{\infty} m(m-1) A_m x^{m-1} + \sum_{m=1}^{\infty} m A_m x^{m-1} + \sum_{m=1}^{\infty} A_m x^{m+1} = 0$$

اس میں پہلے اور دوسرے مجموعوں کو جمع کرتے ہوئے $\sum m^2 A_m x^{m-1}$ لکھا کر جبکہ J_0' کی طاقی تسلسل کو مساوات ۵.۸۷ کا جزو تفرق لیتے اور $\frac{m!}{m} = (m-1)!$ استعمال کرتے ہوئے

$$J_0'(x) = \sum_{m=1}^{\infty} \frac{(-1)^m 2m x^{2m-1}}{2^{2m} (m!)^2} = \sum_{m=1}^{\infty} \frac{(-1)^m x^{2m-1}}{2^{2m-1} m! (m-1)!}$$

لکھ کر درج ذیل حاصل ہوتا ہے۔

$$(5.110) \quad \sum_{m=1}^{\infty} \frac{(-1)^m x^{2m-1}}{2^{2m-2} m! (m-1)!} + \sum_{m=1}^{\infty} m^2 A_m x^{m-1} + \sum_{m=1}^{\infty} A_m x^{m+1} = 0$$

اس مساوات میں x^0 کمتر طاقت، جو صرف دوسرے مجموعے میں پایا جاتا ہے، کے عددی سر کو صفر کے برابر پر کرتے ہوئے $A_1 = 0$ ملتا ہے۔ اب x^{2s} کے عددی سروں، جو پہلے تسلسل میں نہیں پایا جاتا، کے مجموعے کو صفر کے برابر لکھتے ہیں۔

$$(2s+1)^2 A_{2s+1} + A_{2s-1} = 0, \quad (s = 1, 2, \dots)$$

اب چونکہ $A_1 = 0$ ہے لہذا $A_3 = 0, A_5 = 0, \dots$ ہوں گے۔

x^{2s+1} کے عددی سروں کے مجموعے کو صفر کے برابر کرتے ہوئے $s = 0$ کے لیے

$$-1 + 4A_2 = 0, \quad \Rightarrow \quad A_2 = \frac{1}{4}$$

جبکہ بقایا s پر

$$\frac{(-1)^{s+1}}{2^{2s}(s+1)!s!} + (2s+2)^2 A_{2s+2} + A_{2s} = 0, \quad (s = 1, 2, \dots)$$

لکھا جائے گا۔ اس سے $s = 1$ کے لیے

$$\frac{1}{8} + 16A_4 + A_2 = 0 \quad \Rightarrow \quad A_4 = -\frac{3}{128}$$

حاصل ہوتا ہے جبکہ عمومی طور پر

$$(5.111) \quad A_{2m} = \frac{(-1)^{m-1}}{2^{2m}(m!)^2} \left(1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \dots + \frac{1}{m} \right), \quad (m = 1, 2, \dots)$$

ملتا ہے۔ قوسین میں بند قیمت کو h_m لکھ کر،

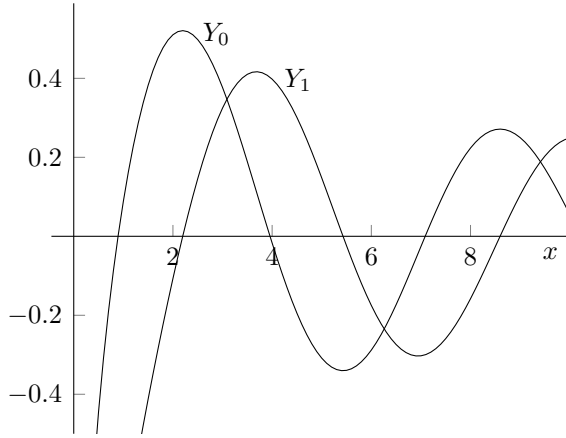
$$(5.112) \quad h_m = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \dots + \frac{1}{m}$$

مساوات ۵.۱۱۱ اور $A_1 = A_3 = \dots = 0$ کو مساوات ۵.۱۰۹ میں پر کرتے ہوئے جواب حاصل کرتے ہیں۔

$$(5.113) \quad \begin{aligned} y_2(x) &= J_0(x) \ln x + \sum_{m=1}^{\infty} \frac{(-1)^{m-1} h_m}{2^{2m}(m!)^2} x^{2m} \\ &= J_0(x) \ln x + \frac{1}{4} x^2 - \frac{3}{128} x^4 + \frac{11}{13824} x^6 - + \dots \end{aligned}$$

چونکہ J_0 اور y_2 خطی طور غیر تابع ہیں لہذا یہ مساوات بیسل ۵.۷۶ کی حل کی اساس ہیں۔ ہم J_0 اور y_2 سے کوئی بھی مخصوص حل، $a = \frac{2}{\pi}$ جہاں $a(y_2 + bJ_0)$ مستقل ہیں، لکھتے ہوئے اساس کی مختلف صورتیں حاصل کر سکتے ہیں۔ روایتی طور پر $a = \frac{2}{\pi}$ اور $b = \gamma - \ln 2$ چنے جاتے ہیں جہاں $\gamma = 0.57721566490\dots$ مستقل یولر کہلاتا ہے جس کی تعریف درج ذیل ہے جہاں s قیمت لامتناہی کو چھونے کی کوشش کرتی ہے۔

$$(5.114) \quad \gamma = 1 + \frac{1}{2} + \dots + \frac{1}{s} - \ln s$$



شکل ۵.۹: بیسل تفاعل کے دوسرے اقسام۔

اس طرح دکھایا گیا دوسرا حل رتبہ صفر بیسل تفاعل کے دوسرے قسم^{۱۲} (شکل ۵.۹) یا رتبہ صفر نیومن تفاعل^{۱۳} کہلاتا ہے^{۱۴} اور $Y_0(x)$ سے ظاہر کیا جاتا ہے۔ یوں

$$(۵.۱۱۵) \quad Y_0(x) = \frac{2}{\pi} \left[J_0(x) \left(\ln \frac{x}{2} + \gamma \right) + \sum_{m=1}^{\infty} \frac{(-1)^{m-1} h_m}{2^{2m} (m!)^2} x^{2m} \right]$$

لکھا جائے گا جہاں h_m کی قیمت مساوات ۵.۱۱۲ دیتی ہے۔ جیسا شکل ۵.۹ میں دکھایا گیا ہے کم قیمت کی ثبت x پر Y_0 کی صورت $\ln x$ کی طرح ہے اور $Y_0(x) \rightarrow \infty$ جب $x \rightarrow \infty$ ہوگا۔

$\nu = n = 1, 2, \dots$ کے لیے بھی بالکل اسی طرح، مساوات ۵.۹ سے شروع کرتے ہوئے دوسرا حل حاصل کیا جاتا ہے۔ ان میں بھی لوکار تھی جزو پایا جاتا ہے۔

دوسرے حل کا دار و مدار اس حقیقت پر ہے کہ آیا ν کا رتبہ عدد صحیح ہے یا نہیں۔ اس پیچیدگی سے چھٹکارا حاصل کرنے کی خاطر دوسرے حل کو درج ذیل بیان کیا جاتا ہے جو تمام ν کے لیے قابل استعمال ہے۔

$$(۵.۱۱۶) \quad Y_\nu(x) = \frac{1}{\sin \nu \pi} [J_\nu(x) \cos \nu x - J_{-\nu}(x)] \quad (\text{الف})$$

$$Y_n(x) = \lim_{\nu \rightarrow n} Y_\nu(x) \quad (\text{ب})$$

درج بالا تفاعل کو رتبہ ν بیسل تفاعل کے دوسرے قسم^{۱۵} یا رتبہ ν نیومن تفاعل کہتے ہیں۔

^{۱۲}Bessel function of the second kind of order zero

^{۱۳}Neumann's function of order zero

^{۱۴}کارل نیومن [1832-1925] جرمنی کے ریاضی دان اور ماہر طبیعیات۔

^{۱۵}Bessel function of the second kind of order ν

آئیں اب ثابت کریں کہ J_ν اور Y_ν تمام ν اور تمام $x(>0)$ کے لیے خطی طور غیر تابع ہیں۔

غیر عددی صحیح رتبہ ν کے لیے چونکہ $J_\nu(x)$ اور $J_{-\nu}(x)$ بیسل مساوات کے حل ہیں لہذا $Y_\nu(x)$ بھی بیسل مساوات کا حل ہے۔ اب چونکہ ایسی ν کے لیے $J_\nu(x)$ اور $J_{-\nu}(x)$ خطی طور غیر تابع ہیں اور $Y_\nu(x)$ میں $J_{-\nu}(x)$ پایا جاتا ہے لہذا $J_\nu(x)$ اور $Y_\nu(x)$ خطی طور غیر تابع ہوں گے۔ مزید یہ کہ مساوات ۵.۱۱۶-ب کو ثابت کیا جاسکتا ہے لہذا عدد صحیح رتبہ کے لیے $Y_n(x)$ بیسل مساوات کا حل ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ $Y_n(x)$ کی تسلسل میں لوگار تھی جزو پایا جاتا ہے لہذا $J_n(x)$ اور $Y_n(x)$ خطی طور غیر تابع ہوں گے۔ $Y_n(x)$ کی تسلسل لکھنے کی خاطر $J_\nu(x)$ کی تسلسل ۵.۹۶ اور $J_{-\nu}(x)$ کی تسلسل ۵.۱۰۳ کو مساوات ۵.۱۱۶-الف میں پر کرتے ہوئے $\nu \rightarrow n$ کرتے ہیں۔

$$(5.117) \quad Y_n(x) = \frac{2}{\pi} J_n(x) \left(\ln \frac{x}{2} + \gamma \right) + \frac{x^n}{\pi} \sum_{m=0}^{\infty} \frac{(-1)^{m-1} (h_m + h_{m+n})}{2^{2m+n} m! (m+n)!} x^{2m} - \frac{x^{-n}}{\pi} \sum_{m=0}^{n-1} \frac{(n-m-1)!}{2^{2m-n} m!} x^{2m}$$

لکھا جاسکتا ہے جہاں $x > 0$ اور $n = 0, 1, \dots$ جبکہ

$$h_0 = 0, \quad h_s = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \dots + \frac{1}{s} \quad (s = 1, 2, \dots)$$

ہیں اور $n = 0$ کی صورت میں مساوات ۵.۱۱۷ میں آخری مجموعے کی جگہ صفر لکھا جاتا ہے۔ رتبہ صفر $n = 0$ پر مساوات ۵.۱۱۷-عین مساوات ۵.۱۱۵ کی صورت اختیار کرتی ہے۔ اس کے علاوہ درج ذیل ثابت کیا جاسکتا ہے۔

$$(5.118) \quad Y_{-n}(x) = (-1)^n Y_n(x)$$

ان نتائج کو درج ذیل مسئلے میں پیش کرتے ہیں۔

مسئلہ ۵.۴: مساوات بیسل کا عمومی حل تمام ν کے لیے مساوات بیسل کا عمومی حل درج ذیل ہوگا۔

$$(5.119) \quad y(x) = c_1 J_\nu(x) + c_2 Y_\nu(x)$$

بعض اوقات حقیقی x کے لیے مساوات بیسل کے مخلوط حل درکار ہوتے ہیں۔ ایسی صورت میں درج ذیل خطی طور غیر تابع مخلوط حل استعمال کیے جاتے ہیں جنہیں رتبہ ν بیسل تفاعل کے تیسرے قسم^{۲۱} یا رتبہ ν پہلی اور دوسری^{۲۲} بیسل تفاعل^{۲۸} کہا جاتا ہے۔

$$(5.120) \quad \begin{aligned} H_\nu^1(x) &= J_\nu(x) + iY_\nu(x) \\ H_\nu^2(x) &= J_\nu(x) - iY_\nu(x) \end{aligned}$$

^{۲۱}Bessel function of the third kind of order ν

^{۲۲}Hankel functions

^{۲۸}ہرمن بیسل [1839-1873] جرمنی کے ریاضی دان۔

سوالات

سوال ۵.۸۱ تا سوال ۵.۸۹ کا عمومی حل J_ν اور Y_ν کی صورت میں حاصل کریں۔ بتائیں کہ کن سوالات میں Y_ν کی جگہ $J_{-\nu}$ استعمال کرنا ممکن ہے۔ دی گئی اضافی معلومات استعمال کریں۔

سوال ۵.۸۱: $x^2 y'' + xy' + (x^2 - 25)y = 0$

جواب: $y = c_1 J_5(x) + c_2 Y_5(x)$ ؛ چونکہ ν عدد صحیح ہے لہذا $J_{-5}(x)$ قابل استعمال نہیں ہے۔

سوال ۵.۸۲: $x^2 y'' + xy' + (x^2 - 3)y = 0$

جواب: $y = c_1 J_{\sqrt{3}}(x) + c_2 Y_{\sqrt{3}}(x)$ ؛ چونکہ ν عدد صحیح نہیں ہے لہذا $J_{-\sqrt{3}}(x)$ قابل استعمال ہے۔

سوال ۵.۸۳: $9x^2 y'' + 9xy' + (z^{\frac{2}{3}} - \frac{9}{4})y = 0, \quad x = z^3$

جواب: $y = c_1 J_{\frac{3}{2}}(x^{\frac{1}{3}}) + c_2 Y_{\frac{3}{2}}(x^{\frac{1}{3}})$

سوال ۵.۸۴: $x^2 y'' + xy' + (4x^4 - \frac{16}{9})y = 0, \quad z = x^2$

جواب: $y = c_1 J_{\frac{2}{3}}(x^2) + c_2 Y_{\frac{2}{3}}(x^2)$

سوال ۵.۸۵: $9x^2 y'' + 9xy' + (4x^{\frac{4}{3}} - 25)y = 0, \quad z = x^{\frac{2}{3}}$

جواب: $y = c_1 J_{\frac{5}{2}}(x^{\frac{2}{3}}) + c_2 Y_{\frac{5}{2}}(x^{\frac{2}{3}})$

سوال ۵.۸۶: $y'' + k^2 x^2 y = 0, \quad (y = u\sqrt{x}, \quad z = \frac{kx^2}{2})$

جواب: $y = \sqrt{x} [c_1 J_{\frac{1}{4}}(\frac{kx^2}{2}) + c_2 Y_{\frac{1}{4}}(\frac{kx^2}{2})]$

سوال ۵.۸۷: $xy'' - 5y' + xy = 0, \quad y = x^3 u$

جواب: $y = x^3 [c_1 J_3(x) + c_2 Y_3(x)]$

سوال ۵.۸۸: $xy'' - y' + xy = 0, \quad y = xu$

جواب: $y = x [c_1 J_1(x) + c_2 Y_1(x)]$

سوال ۵.۸۹: $xy'' + 5y' + xy = 0, \quad y = \frac{u}{x^2}$

جواب: $y = \frac{1}{x^2} [c_1 J_2(x) + c_2 Y_2(x)]$

سوال ۵.۹۰: ترمیم شدہ رتبہ ν بیسل تفاعل کی پہلی قسم

ترمیم شدہ رتبہ ν بیسل تفاعل کی پہلی قسم کی تعریف $I_\nu(x) = i^{-\nu} J_\nu(ix)$ ہے جہاں $i = \sqrt{-1}$ ہے۔ ثابت کریں کہ $I_\nu(x)$ درج ذیل تفرقی مساوات پر پورا اترتا ہے۔

(۵.۱۲۱) $x^2 y'' + xy' - (x^2 + \nu^2)y = 0$

جواب: $I_\nu(x)$ کو دیے گئے مساوات میں پر کرتے ہوئے $0 = 0$ حاصل کریں۔ یہی ثبوت ہے۔

سوال ۵.۹۱: ترمیم شدہ بیسل تفاعل $I_\nu(x)$ کی درج ذیل صورت حاصل کریں۔

$$(۵.۱۲۲) \quad I_\nu(x) = \sum_{m=0}^{\infty} \frac{x^{2m+\nu}}{2^{2m+\nu} m! \Gamma(m+\nu+1)}$$

سوال ۵.۹۲: $I_\nu(x)$ حقیقی ہے ثابت کریں کہ حقیقی x اور حقیقی ν کے لیے $I_\nu(x)$ حقیقی ہے۔ ثابت کریں کہ $x \neq 0$ ہوتے ہوئے $I_\nu(x) \neq 0$ ہوگا۔ ثابت کریں کہ $I_{-n}(x) = I_n(x)$ کے برابر ہے جہاں n عدد صحیح ہے۔

سوال ۵.۹۳: ترمیم شدہ بیسل تفاعل $K_\nu(x)$ جسے ترمیم شدہ بیسل تفاعل کی تیسری (بعض اوقات دوسری) قسم کہتے ہیں، ثابت کریں کہ تفاعل $K_\nu(x)$

$$(۵.۱۲۳) \quad K_\nu(x) = \frac{\pi}{2 \sin \nu \pi} [I_{-\nu}(x) - I_\nu(x)]$$

تفرقی مساوات ۵.۱۲۱ کا حل ہے۔

سوال ۵.۹۴: $I_\nu(x)$ $I_\nu(x)$ کے حل کی اساس ہیں۔

۵.۶ قائمہ الزاویہ تفاعل کا سلسلہ

لیٹنڈر تفاعل (حصہ ۵.۲) اور بیسل تفاعل کی ایک خاصیت جسے قائمیت^{۹۹} کہتے ہیں انجینئری حساب میں نمایاں کردار ادا کرتی ہے۔ اس حصے میں قائمیت سے وابستہ تصورات اور علامت نویسی دیکھتے ہیں۔ اگلے حصے میں ایسی سرحدی قیمت مسائل (سٹیورم لیوویل مسائل) پر غور کیا جائے گا جن کے حل قائمہ الزاویہ تفاعل کا سلسلہ دیتے ہیں۔ ان مسائل پر غور کے دوران حاصل نتائج کو استعمال کرتے ہوئے لیٹنڈر تفاعل اور بیسل تفاعل پر غور کیا جائے گا۔

آئیں پہلے تفاعل کی قائمیت کی تعریف پیش کرتے ہیں۔ فرض کریں کہ وقفہ $a \leq x \leq b$ پر حقیقی قیمت تفاعل $g_m(x)$ اور $g_n(x)$ معین ہیں اور اس وقفے پر ان تفاعل کے حاصل ضرب $g_m(x)g_n(x)$ کا مکمل موجود ہے۔ اس مکمل کو روایتی طور پر (g_m, g_n) لکھا جاتا ہے۔

$$(۵.۱۲۴) \quad (g_m, g_n) = \int_a^b g_m(x)g_n(x) dx$$

اگر درج بالا مکمل صفر کے برابر ہو تب تفاعل $g_m(x)$ اور $g_n(x)$ وقفہ $a \leq x \leq b$ پر قائمہ الزاویہ^{۱۰۰} کہلاتے ہیں۔

$$(۵.۱۲۵) \quad (g_m, g_n) = \int_a^b g_m(x)g_n(x) dx = 0 \quad (m \neq n)$$

حقیقی قیمت تفاعل کا سلسلہ $g_1(x), g_2(x), g_3(x), \dots$ اس صورت وقفہ $a \leq x \leq b$ پر قائمہ الزاویہ سلسلہ^{۱۰۱} کہلاتے ہیں۔

orthogonality^{۹۸}
orthogonal^{۹۹}
orthogonalset^{۱۰۱}

باب ۵. طاقتی تسلسل سے سادہ تفرقی مساوات کا حل۔ اعلیٰ تفاعل

اس وقفے پر یہ تمام تفاعل معین اور تمام مکمل (g_m, g_n) موجود ہوں اور اس سلسلے میں تمام ممکنہ منفرد جوڑیوں کے یہ مکمل صفر کے برابر ہوں۔
 (g_m, g_m) کے غیر صفر جذر کو g_m کا معیار^۲ کہتے ہیں جسے عموماً $\|g_m\|$ سے ظاہر کیا جاتا ہے۔

$$(۵.۱۲۶) \quad \|g_m\| = \sqrt{(g_m, g_m)} = \sqrt{\int_a^b g_m^2(x) dx}$$

ہم پوری بحث کے دوران درج ذیل فرض کریں گے۔

عمومی مفروضہ: تمام تفاعل جن پر غور کیا جا رہا ہو محدود ہیں، جن مکمل پر غور کیا جا رہا ہو وہ موجود ہیں اور معیار غیر صفر ہیں۔

ظاہر ہے کہ وقفہ $a \leq x \leq b$ پر ایسے قائمہ الزاویہ سلسلہ $g_1, g_2, \dots$ جن میں ہر تفاعل کا معیار اکائی (1) ہو درج ذیل تعلقات پر پورا اترتے ہیں۔

$$(۵.۱۲۷) \quad (g_m, g_n) = \int_a^b g_m(x) g_n(x) dx = \begin{cases} 0 & m \neq n \quad (m = 1, 2, \dots) \\ 1 & m = n \quad (n = 1, 2, \dots) \end{cases}$$

ایسے سلسلے کو وقفہ $a \leq x \leq b$ پر معیاری قائمہ الزاویہ سلسلہ^۳ کہتے ہیں۔

کسی بھی قائمہ الزاویہ سلسلے کے ہر تفاعل کو، زیر غور وقفے پر، اس تفاعل کے معیار سے تقسیم کرتے ہوئے معیاری قائمہ الزاویہ سلسلہ حاصل کیا جاسکتا ہے۔

مثال ۵.۲۲: تفاعل $g_m(x) = \sin mx$ جہاں $m = 1, 2, \dots$ کا سلسلہ وقفہ $-\pi \leq x \leq \pi$ پر قائمہ الزاویہ ہے کیونکہ ان تفاعل کے لیے درج ذیل لکھا جاسکتا ہے (ضمیمہ ب میں مساوات (۱)۔

$$(۵.۱۲۸) \quad \begin{aligned} (g_m, g_n) &= \int_{-\pi}^{\pi} \sin mx \sin nx dx \quad (m \neq n) \\ &= \frac{1}{2} \int_{-\pi}^{\pi} \cos(m-n)x dx - \frac{1}{2} \int_{-\pi}^{\pi} \cos(m+n)x dx = 0 \end{aligned}$$

ان تفاعل کا معیار $\|g_m\| = \sqrt{\pi}$ ہے۔

$$\|g_m\|^2 = \int_{-\pi}^{\pi} \sin^2 mx dx = \pi \quad (m = 1, 2, \dots)$$

یوں اس سلسلے سے درج ذیل معیاری قائمہ الزاویہ سلسلہ حاصل ہوتا ہے۔

$$\frac{\sin x}{\sqrt{\pi}}, \quad \frac{\sin 2x}{\sqrt{\pi}}, \quad \frac{\sin 3x}{\sqrt{\pi}}$$

□

مثال ۵.۲۳: کوسائن تفاعل $\cos mx$ کے سلسلے کو بھی مثال ۵.۲۲ کی طرح قائمہ الزاویہ ثابت کیا جاسکتا ہے۔ مزید تمام $m, n = 0, 1, \dots$ کے لیے درج ذیل لکھا جاسکتا ہے۔

$$\int_{-\pi}^{\pi} \cos mx \sin nx \, dx = \frac{1}{2} \int_{-\pi}^{\pi} \sin(m+n)x \, dx - \frac{1}{2} \int_{-\pi}^{\pi} \sin(m-n)x \, dx = 0$$

یوں ظاہر ہے کہ درج ذیل سلسلہ وقفہ $-\pi \leq x \leq \pi$ پر قائمہ الزاویہ ہے

$$1, \cos x, \sin x, \cos 2x, \sin 2x, \dots$$

جس سے درج ذیل معیاری قائمہ الزاویہ سلسلہ حاصل ہوتا ہے۔

$$\frac{1}{\sqrt{2\pi}}, \frac{\cos x}{\sqrt{\pi}}, \frac{\sin x}{\sqrt{\pi}}, \frac{\cos 2x}{\sqrt{\pi}}, \frac{\sin 2x}{\sqrt{\pi}}, \dots$$

□

قائمہ الزاویہ سلسلہ استعمال کرتے ہوئے مختلف تفاعل کو تسلسل کی صورت میں لکھا جاسکتا ہے۔ فرض کریں کہ وقفہ $1 \leq x \leq b$ پر $g_1(x)$ ، $g_2(x)$ ، $\dots$ کوئی بھی قائمہ الزاویہ سلسلہ ہے۔ اب فرض کریں کہ $f(x)$ کوئی بھی تفاعل ہے جس کو ان $g(x)$ کا ایسا تسلسل

$$(5.129) \quad f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} c_n g_n(x) = c_1 g_1(x) + c_2 g_2(x) + \dots$$

لکھنا ممکن ہو جو مرکب ہو۔ اس تسلسل کو $f(x)$ کی عمومی فوریر تسلسل^{۴۷} کہتے ہیں جبکہ $c_1, c_2, \dots$ کو ان قائمہ الزاویہ سلسلے کے لحاظ سے تسلسل کے فوریر مستقل^{۴۸} کہتے ہیں۔

قائمیت کی بنیاد مستقل کو نہایت آسانی سے حاصل کیا جاسکتا ہے۔ مساوات ۵.۱۲۹ کے دونوں اطراف کو $g_m(x)$ (معیّن m) سے ضرب دیتے ہوئے وقفہ $a \leq x \leq b$ پر تکمیل لینے سے درج ذیل ملتا ہے جہاں فرض کیا گیا ہے کہ جزو در جزو تکمیل لیا جاسکتا ہے۔

$$(f, g_m) = \int_a^b f g_m \, dx = \sum_{n=1}^{\infty} c_n (g_n, g_m) = \sum_{n=1}^{\infty} c_n \int_a^b g_n g_m \, dx$$

بائیں ہاتھ جن تکملات میں $n = m$ ہو، وہ $\|g_m\|^2$ کے برابر ہوں گے جبکہ قائمیت کی بنا باقی تمام تکملات صفر کے برابر ہوں گے لہذا

$$(5.130) \quad (f, g_m) = c_m \|g_m\|^2$$

ہو گا اور یوں فوریر مستقل کا درج ذیل کلیہ حاصل ہوتا ہے۔

$$(5.131) \quad c_m = \frac{(f, g_m)}{\|g_m\|^2} = \frac{1}{\|g_m\|^2} \int_a^b f(x) g_m(x) \, dx \quad (m = 1, 2, \dots)$$

باب ۵۔ طریقتی تسلسل سے سادہ تفریقی مساوات کا حل۔ اعلیٰ تفسیر

مثال ۵.۲۴: فوریر تسلسل
مساوات ۵.۱۲۹ کو مثال ۵.۲۳ کے معیاری قائمہ الزاویہ سلسلہ کی صورت درج ذیل لکھا جاسکتا ہے

$$(۵.۱۳۲) \quad f(x) = a_0 + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos nx + b_n \sin nx)$$

اور مساوات ۵.۱۳۱ اب درج ذیل دے گا۔

$$(۵.۱۳۳) \quad \begin{aligned} a_0 &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) dx \\ a_n &= \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \cos nx dx \\ b_n &= \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \sin nx dx \quad (n = 1, 2, \dots) \end{aligned}$$

اب اگر تسلسل ۵.۱۳۳ میں $f(x)$ کا فوریر تسلسل کہلائے گا اور a_0, a_n, b_n اس کے فوریر عددی سر کہلائیں گے۔ کلیات ۵.۱۳۳ کو ان عددی سر کے پولر کلیات لکھتے ہیں۔
□

ایسے کئی اہم سلسلے پائے جاتے ہیں جو از خود قائمہ الزاویہ نہیں ہیں البتہ ان کے حقیقی تقابل $g_1, g_2, \dots$ درج ذیل پر پورا اترتے ہیں جہاں $p(x)$ کوئی غیر صفر تقابل ہے۔

$$(۵.۱۳۴) \quad \int_a^b p(x) g_m(x) g_n(x) dx = 0 \quad (m \neq n)$$

ہم کہتے ہیں کہ ایسا سلسلہ وقفہ $a \leq x \leq b$ پر تقابل قدر $p(x)$ کے لحاظ سے قائمہ الزاویہ ہے۔ g_m کے معیار کی تعریف اب درج ذیل ہے۔

$$(۵.۱۳۵) \quad \|g_m\| = \sqrt{\int_a^b p(x) g_m^2 dx}$$

اگر سلسلے کے ہر تقابل g_m کا معیار اکائی (1) ہو تب وقفہ $a \leq x \leq b$ پر تقابل قدر $p(x)$ کے لحاظ سے یہ سلسلہ معیاری قائمہ الزاویہ کہلائے گا۔

ہم $h_m = \sqrt{p} g_m$ اور $h_n = \sqrt{p} g_n$ لکھ کر مساوات ۵.۱۳۴ کو درج ذیل لکھ سکتے ہیں

$$\int_a^b h_m(x) h_n(x) dx = 0 \quad (m \neq n)$$

Fourier coefficients^{۴۱}
Euler formulae^{۴۲}
weight function^{۴۸}

اور یوں ظاہر ہے کہ h_m تفاعل قائم الزاویہ ہیں۔

اگر تفاعل قدر $p(x)$ کے لحاظ سے، وقفہ $a \leq x \leq b$ پر تفاعل $g_1(x), g_2(x), \dots$ قائم الزاویہ ہوں اور اگر کسی تفاعل $f(x)$ کو درج ذیل عمومی فوریز تسلسل کی صورت میں لکھنا ممکن ہو (مساوات ۵.۱۲۹ دیکھیں)

$$f(x) = c_1 g_1(x) + c_2 g_2(x) + \dots \quad (۵.۱۳۶)$$

تب اس سلسلے کے لحاظ سے فوریز مستقل $c_1, c_2, \dots$ کو بھی پہلے کی طرح حاصل کیا جاسکتا ہے بس فرق اتنا ہے کہ اب مساوات ۵.۱۳۶ کے دونوں اطراف کو (g_m کے بجائے) pg_m سے ضرب دے کر آگے بڑھا جائے گا۔ باقی سب کچھ پہلے کی طرح حل کرتے ہوئے درج ذیل ملتا ہے جہاں تفاعل کا معیار اب مساوات ۵.۱۳۵ دے گی۔

$$c_m = \frac{1}{\|g_m\|^2} \int_a^b p(x) f(x) g_m(x) dx \quad (m = 1, 2, \dots) \quad (۵.۱۳۷)$$

سوالات

سوال ۵.۹۵ تا سوال ۵.۱۰۴ میں ثابت کریں کہ دیے گئے وقفے پر دیا گیا سلسلہ قائم الزاویہ ہے۔ معیاری قائم الزاویہ سلسلہ بھی دریافت کریں۔

سوال ۵.۹۵: $1, \cos x, \cos 2x, \cos 3x, \dots, \quad 0 \leq x \leq 2\pi$
جوابات: $\frac{1}{\sqrt{2\pi}}, \frac{\cos x}{\sqrt{\pi}}, \frac{\cos 2x}{\sqrt{\pi}}, \frac{\cos 3x}{\sqrt{\pi}}$

سوال ۵.۹۶: $\sin x, \sin 2x, \sin 3x, \dots, \quad 0 \leq x \leq \pi$
جوابات: $\sqrt{\frac{2}{\pi}} \sin x, \sqrt{\frac{2}{\pi}} \sin 2x, \sqrt{\frac{2}{\pi}} \sin 3x, \dots$

سوال ۵.۹۷: $\sin \pi x, \sin 2\pi x, \sin 3\pi x, \dots, \quad -1 \leq x \leq 1$
جوابات: $\sin \pi x, \sin 2\pi x, \sin 3\pi x, \dots$

سوال ۵.۹۸: $1, \cos 2x, \cos 4x, \cos 6x, \dots, \quad 0 \leq x \leq \pi$
جوابات: $\frac{1}{\sqrt{\pi}}, \sqrt{\frac{2}{\pi}} \cos 2x, \sqrt{\frac{2}{\pi}} \cos 4x, \sqrt{\frac{2}{\pi}} \cos 6x, \dots$

سوال ۵.۹۹: $1, \cos \frac{2n\pi}{T} x, \quad (n = 1, 2, \dots), \quad 0 \leq x \leq T$
جوابات: $\frac{1}{\sqrt{T}}, \sqrt{\frac{2}{T}} \cos \frac{2n\pi}{T} x$

سوال ۵.۱۰۰: $\sin \frac{2n\pi}{T} x, \quad (n = 1, 2, \dots), \quad 0 \leq x \leq T$
جوابات: $\sqrt{\frac{2}{T}} \sin \frac{2n\pi}{T} x$

سوال ۵.۱۰۱: $P_0(x), P_1(x), P_2(x), \dots, \quad -1 \leq x \leq 1$ (حصہ ۵.۲ کے لیے نمونہ تفاعل)
جوابات: $\frac{P_0}{\sqrt{2}}, \sqrt{\frac{3}{2}} P_1, \sqrt{\frac{5}{2}} P_2, \sqrt{\frac{7}{2}} P_3$

سوال ۵.۱۰۲: ایسے $a_0, b_0, c_2, \dots$ دریافت کریں کہ وقفہ $-1 \leq x \leq 1$ پر g_1, g_2, g_3 معیاری قائم الزاویہ ہوں۔ حاصل جواب کا لیے نمونہ تفاعل کے ساتھ موازنہ کریں۔
 $g_1 = a_0, g_2 = b_0 + b_1 x, g_3 = c_0 + c_1 x + c_2 x^2$

باب ۵. طبعی تسلسل سے سادہ تفرقی مساوات کا حل۔ اعلیٰ تفسیل

سوال ۵.۱۰۳: ثابت کریں کہ اگر وقفہ $a \leq x \leq b$ پر تفاعل $g_1(x)$ ، $g_2(x)$ ، $\dots$ قائمہ الزاویہ ہوں تب وقفہ $\frac{a-k}{c} \leq t \leq \frac{b-k}{c}$ پر تفاعل $g_1(ct+k)$ ، $g_2(ct+k)$ ، $\dots$ قائمہ الزاویہ ہوں گے۔

سوال ۵.۱۰۴: سوال ۵.۱۰۳ کے نتیجے کو استعمال کرتے ہوئے سوال ۵.۹۵ سے سوال ۵.۹۹ کا نتیجہ حاصل کریں۔

۵.۷ مسئلہ سٹیورم لیوویل

انجینیری حساب میں کئی اہم قائمہ الزاویہ سلسلوں کے تفاعل وقفہ $a \leq x \leq b$ پر بطور درج ذیل دور ترقی تفرقی مساوات کے حل سامنے آتے ہیں

$$[r(x)y']' + [q(x) + \lambda p(x)]y = 0 \quad (5.138)$$

جو درج ذیل شرائط پر پورا اترتے ہیں۔

$$\begin{aligned} (الف) \quad k_1 y(a) + k_2 y'(a) &= 0 & (ک_1 \text{ اور } k_2 \text{ بیک وقت صفر نہیں ہو سکتے ہیں}) \\ (ب) \quad l_1 y(b) + l_2 y'(b) &= 0 & (ل_1 \text{ اور } l_2 \text{ بیک وقت صفر نہیں ہو سکتے ہیں}) \end{aligned} \quad (5.139)$$

یہاں λ مقدار معلوم ہے جبکہ k_1 ، k_2 ، l_1 اور l_2 حقیقی مستقل ہیں۔

مساوات ۵.۱۳۸ کو مساوات سٹیورم لیوویل^۹ کہتے ہیں۔ مساوات ۵.۱۳۹ وقفے کے آخری سروں a اور b سے تعلق رکھتے ہیں لہذا انہیں سرحدی شرائط کہتے ہیں۔ آپ دیکھیں گے کہ لیرنڈر، بیسل اور دیگر مساوات کو مساوات ۵.۱۳۸ کی صورت میں لکھا جاسکتا ہے۔ تفرقی مساوات اور سرحدی شرائط مل کر سرحدی مسئلہ^{۱۰} دیتے ہیں۔ مساوات ۵.۱۳۸ اور مساوات ۵.۱۳۹ کے سرحدی مسئلے کو سٹیورم لیوویل مسئلہ^{۱۱} کہتے ہیں۔

آپ دیکھ سکتے ہیں کہ λ کی کسی بھی قیمت کے لیے سٹیورم لیوویل مسئلے کا غیر اہم صفر حل $y \equiv 0$ پایا جاتا ہے جو پورے وقفے پر $y(x) = 0$ دیتا ہے۔ اگر غیر صفر اہم حل $y \not\equiv 0$ موجود ہوں تو انہیں امتیازی تفاعل یا امتیازی تفاعل^{۱۲} کہتے ہیں اور λ کی ان قیمتوں جن کے لیے مسئلے کا حل موجود ہو کو امتیازی قدر یا اگنجز قدر^{۱۳} کہتے ہیں۔

مثال ۵.۲۵: درج ذیل سٹیورم لیوویل مسئلے کے امتیازی قدر اور امتیازی تفاعل دریافت کریں۔

$$y'' + \lambda y = 0, \quad y(0) = 0, \quad y(\pi) = 0$$

حل: λ کی منفی قیمتوں $\lambda = -v^2$ کے لیے تفرقی مساوات کا عمومی حل درج ذیل ہے۔

$$y(x) = c_1 e^{vx} + c_2 e^{-vx}$$

^۹ Sturm-Liouville equation boundary problem

^{۱۰} سونڈر لینڈ کے ریاضی دان جیکوبس چارلس فرانکوئس سٹیورم [1803-1882] اور فرانسیسی ریاضی دان یوسف لیوویل [1809-1882] eigenfunctions

^{۱۱} eigenvalue

دیے گئے سرحدی شرائط استعمال کرتے ہوئے $c_1 = c_2 = 0$ اور $y \equiv 0$ ملتا ہے جو امتیازی تفاعل نہیں ہے۔ $\lambda = 0$ کی صورت میں بھی یہی صورت حال پائی جاتی ہے۔ مثبت $\lambda = v^2$ کے لیے تفرقی مساوات کا عمومی حل درج ذیل ہے۔

$$y(x) = A \cos vx + B \sin vx$$

پہلی سرحدی شرط سے $y(0) = A = 0$ ملتا ہے۔ دوسری سرحدی شرط سے درج ذیل ملتا ہے۔

$$y(\pi) = B \sin v\pi = 0 \implies v = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$$

$v = 0$ سے $y \equiv 0$ ملتا ہے جبکہ $B = 1$ لیتے ہوئے $\lambda = v^2 = 1, 4, 9, \dots$ کے لیے

$$y(x) = \sin vx \quad v = 1, 2, 3, \dots$$

ملتا ہے۔ یوں اس مسئلے کے امتیازی اقدار $\lambda = v^2$ ہیں جہاں $v = 1, 2, \dots$ اور ان کے مطابقتی امتیازی تفاعل $y(x) = \sin vx$ ہیں۔

□

سیورم لیوویل مسئلہ درج ذیل قانینیت کی خاصیت رکھتا ہے۔

مسئلہ ۵.۵: امتیازی تفاعل کی قانینیت

فرض کریں کہ مساوات ۵.۱۳۸ میں دیے گئے سیورم لیوویل مسئلے میں p, q, r اور r' حقیقی قیمت تفاعل ہیں جو وقفہ $a \leq x \leq b$ پر استمراری ہیں۔ فرض کریں کہ دو منفرد امتیازی قدر λ_m اور λ_n کے لیے مساوات ۵.۱۳۸ میں دیے گئے سیورم لیوویل مسئلے کے مطابقتی حل $y_m(x)$ اور $y_n(x)$ ہیں۔ اس وقفے پر تفاعل قدر p کے لحاظ سے y_m اور y_n قائمہ الزاویہ ہوں گے۔

اگر $r(a) = 0$ ہو تب مساوات ۵.۱۳۹ الف کی ضرورت نہیں ہوگی لہذا اس کو مسئلے سے نکالا جاسکتا ہے۔ اسی طرح اگر $r(b) = 0$ تب مساوات ۵.۱۳۹ ب کی ضرورت نہیں ہوگی لہذا اس کو مسئلے سے نکالا جاسکتا ہے۔ اگر $r(a) = r(b)$ ہو تب مساوات ۵.۱۳۹ کی جگہ درج ذیل شرط لکھی جاسکتی ہے۔

$$(5.140) \quad y(a) = y(b), \quad y'(a) = y'(b)$$

ثبوت: چونکہ y_m اور y_n اس مسئلے کے حل ہیں لہذا یہ مساوات ۵.۱۳۸ پر پورا اترتے ہیں اور یوں درج ذیل لکھی جاسکتی ہیں۔

$$(ry'_m)' + (q + \lambda_m p)y_m = 0$$

$$(ry'_n)' + (q + \lambda_n p)y_n = 0$$

پہلی مساوات کو y_n اور دوسری مساوات کو $-y_m$ سے ضرب دے کر ان کا مجموعہ لیتے ہیں۔

$$\begin{aligned} (\lambda_m - \lambda_n)p y_m y_n &= y_m (ry'_n)' - y_n (ry'_m)' \\ &= [(ry'_n)y_m - (ry'_m)y_n]' \end{aligned}$$

باب ۵۔ طبعی تسلسل سے سادہ تفرقی مساوات کا حل۔ اعلیٰ تفسیل

آپ آخری مساوات $[(ry'_n)y_m - (ry'_m)y_n]'$ کو کھول کر پہلی مساوات حاصل کرتے ہوئے اس کی درستی ثابت کر سکتے ہیں۔ چونکہ قیاس کے تحت r اور r' استمراری ہیں جبکہ y_n اور y_m مسئلے کے حل ہیں لہذا $[(ry'_n)y_m - (ry'_m)y_n]'$ استمراری ہے۔ وقفہ $a \leq x \leq b$ پر اس کا مکمل لیتے ہیں

$$(5.141) \quad (\lambda_m - \lambda_n) \int_a^b p y_m y_n dx = [r(y'_n y_m - y'_m y_n)]_a^b$$

جہاں دایاں ہاتھ درج ذیل کے برابر ہے۔

$$(5.142) \quad r(b)[y'_n(b)y_m(b) - y'_m(b)y_n(b)] - r(a)[y'_n(a)y_m(a) - y'_m(a)y_n(a)]$$

پہلی صورت: اگر $r(a) = 0$ اور $r(b) = 0$ ہوں تب مساوات ۵.۱۴۲ صفر کے برابر ہوگی لہذا مساوات ۵.۱۴۱ کا بائیں ہاتھ بھی صفر ہوگا اور چونکہ y_n اور y_m منفرد ہیں ہمیں مساوات ۵.۱۳۹ میں دیے گئے سرحدی شرائط کے استعمال کے بغیر درج ذیل قانینیت ملتی ہے۔

$$(5.143) \quad \int_a^b p y_m y_n dx = 0 \quad (m \neq n)$$

دوسری صورت: اگر $r(b) = 0$ لیکن $r(a) \neq 0$ ہو تب مساوات ۵.۱۴۲ کا بائیں حصہ صفر کے برابر ہوگا۔ آئیں مساوات ۵.۱۴۲ کے دائیں حصے پر غور کرتے ہیں۔ مساوات ۵.۱۳۹-الف کے تحت

$$\begin{aligned} k_1 y_n(a) + k_2 y'_n(a) &= 0 \\ k_1 y_m(a) + k_2 y'_m(a) &= 0 \end{aligned}$$

ہوگا۔ فرض کریں کہ $k_2 \neq 0$ ہے۔ یوں پہلی مساوات کو $y_m(a)$ اور دوسری مساوات کو $-y_n(a)$ سے ضرب دے کر ان کا مجموعہ لیتے ہیں۔

$$k_2 [y'_n(a)y_m(a) - y'_m(a)y_n(a)] = 0$$

اب چونکہ $k_2 \neq 0$ ہے لہذا قوسین میں بند تفاعل صفر کے برابر ہوگا۔ اب قوسین میں بند تفاعل عین مساوات ۵.۱۴۲ کے دائیں حصے میں قوسین میں بند حصہ ہے لہذا مساوات ۵.۱۴۲ صفر کے برابر ہوگی اور یوں مساوات ۵.۱۴۱ سے مساوات ۵.۱۴۳ ملتی ہے۔

تیسری صورت: اگر $r(a) = 0$ لیکن $r(b) \neq 0$ ہو تب بالکل دوسری صورت کی طرح مساوات ۵.۱۴۳ حاصل کی جاسکتی ہے۔

چوتھی صورت: اگر $r(a) \neq 0$ اور $r(b) \neq 0$ ہوں تب مساوات ۵.۱۳۹ کے دونوں شرائط استعمال کرتے ہوئے دوسری اور تیسری صورت کی طرز پر مساوات ۵.۱۴۳ حاصل ہوگی۔

پانچویں صورت: اگر $r(a) = r(b)$ ہو تب مساوات ۵.۱۴۲ درج ذیل صورت اختیار کرے گی

$$r(b)[y'_n(b)y_m(b) - y'_m(b)y_n(b) - y'_n(a)y_m(a) + y'_m(a)y_n(a)]$$

جو پہلی کی طرح مساوات ۵.۱۳۹ کے استعمال سے صفر کے برابر ثابت ہوتا ہے۔ یہاں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ مساوات ۵.۱۴۰ کی مدد سے بھی درج بالا صفر کے برابر ثابت ہوتی ہے لہذا ہم مساوات ۵.۱۳۹ کی جگہ مساوات ۵.۱۴۰ کی شرط استعمال کر سکتے ہیں۔ یوں مساوات ۵.۱۴۱ سے مساوات ۵.۱۴۳ ملتی ہے اور مسئلے کا ثبوت مکمل ہوتا ہے۔

□

مثال ۵.۲۶: مثال ۵.۲۵ کے تفرقی مساوات کو مساوات ۵.۱۳۸ کے طرز پر لکھتے ہوئے $p = 1$ اور $q = 0, r = 1$ ملتے ہیں۔ مسئلہ ۵.۵ کے تحت وقفہ $0 \leq x \leq \pi$ پر اس کے امتیازی تفاعل قائمہ الزاویہ ہوں گے۔

□

مثال ۵.۲۷: فوریز تسلسل
آپ ثابت کر سکتے ہیں کہ مثال ۵.۲۴ میں پائے جانے والے درج ذیل تفاعل

$$1, \cos x, \sin x, \cos 2x, \sin 2x, \dots$$

درج ذیل سٹیورم لیوویل مسئلے کے امتیازی تفاعل ہیں

$$y'' + \lambda y = 0, \quad y(\pi) = y(-\pi), \quad y'(\pi) = y'(-\pi)$$

لہذا مسئلہ ۵.۵ کے تحت وقفہ $-\pi \leq x \leq \pi$ پر یہ آپس میں قائمہ الزاویہ سلسلہ دیتے ہیں۔ اس مثال کے سرحدی شرائط مساوات ۵.۱۴۰ کی طرز کے ہیں۔

□

ایسی عمومی فوریز تسلسل جس میں (قائمہ الزاویہ) امتیازی تفاعل کا سلسلہ استعمال ہو امتیازی تفاعل پھیلاؤ^{۸۴} کہلاتی ہے۔

مسئلہ ۵.۶: حقیقی امتیازی اقدار

اگر سٹیورم لیوویل مسئلہ جسے مساوات ۵.۱۳۸ اور مساوات ۵.۱۳۹ میں پیش کیا گیا ہے، مسئلہ ۵.۵ کے شرائط پر پورا اترتا ہو اور پورے وقفہ $a \leq x \leq b$ پر p مثبت ہو (یا اس پورے وقفے پر p منفی ہو) تب اس سٹیورم لیوویل مسئلے کے تمام امتیازی اقدار حقیقی ہوں گے۔

ثبوت: فرض کریں کہ اس سٹیورم لیوویل مسئلے کا $\lambda = \alpha + i\beta$ امتیازی قدر ہے جس کا مطابقتی امتیازی تفاعل درج ذیل ہے جہاں u, β, α اور v حقیقی ہیں۔

(۵.۱۴۴)

$$y(x) = u(x) + iv(x)$$

اس کو مساوات ۵.۱۳۸ میں پر کرتے ہوئے

$$(ru' + irv')' + (q + \alpha p + i\beta p)(u + iv) = 0$$

ملتا ہے جس کے حقیقی اور خیالی حصوں کو علیحدہ علیحدہ کرتے ہوئے درج ذیل دو مساوات ملتے ہیں۔

$$(ru')' + (q + \alpha p)u - \beta pv = 0$$

$$(rv')' + (q + \alpha p)v - \beta pu = 0$$

باب ۵۔ طبعی تسلسل سے سادہ تفرقی مساوات کا حل۔ اعلیٰ تفاعل

پہلی مساوات کو v اور دوسری مساوات کو $-u$ سے ضرب دے کر مجموعہ لیتے ہیں

$$\begin{aligned} -\beta(u^2 + v^2)p &= u(rv')' - v(ru')' \\ &= [(rv')u - (ru')v]' \end{aligned}$$

جس کا $x = a$ تا $x = b$ تک عمل درج ذیل ہے۔

$$-\beta \int_a^b (u^2 + v^2)p \, dx = [r(uv' - u'v)]_a^b$$

مسئلہ ۵.۵ کی ثبوت کی طرز پر، سرحدی شرائط استعمال کرتے ہوئے دایاں ہاتھ صفر کے برابر ملتا ہے۔ چونکہ y امتیازی تفاعل ہے لہذا $u^2 + v^2 \neq 0$ ہوگا۔ اب y اور p استمراری ہیں اور پورے وقفے پر $p > 0$ ہے (یا پورے وقفے پر $p < 0$ ہے) لہذا مکمل کا بایاں ہاتھ صفر نہیں ہو سکتا ہے۔ یوں $\beta = 0$ ہوگا لہذا $\lambda = \alpha$ حقیقی ہوگا۔ یوں مسئلے کا ثبوت پورا ہوتا ہے۔

□

مثال ۵.۲۶ اور مثال ۵.۲۷ کے امتیازی اقدار مسئلہ ۵.۶ کے تحت حقیقی ہیں۔

سوالات

سوال ۵.۱۰۵: مثال ۵.۲۷ کے لیے مسئلہ ۵.۵ ثابت کریں۔

سوال ۵.۱۰۶: مسئلہ ۵.۵ میں تیسری اور چوتھی صورت کا ثبوت مکمل کریں۔

سوال ۵.۱۰۷: اگر مساوات ۵.۱۳۸ اور مساوات ۵.۱۳۹ میں دے گئے مسئلے کی امتیازی قدر λ_0 اور مطابقتی امتیازی تفاعل $y = y_0$ ہوں تب ثابت کریں کہ λ_0 کا مطابقتی امتیازی تفاعل $y = \alpha y_0$ بھی ہوگا جہاں α غیر صفر اختیاری مستقل ہے۔ (اس خاصیت کو استعمال کرتے ہوئے ایسے امتیازی تفاعل دریافت کیے جاسکتے ہیں جن کا معیار اکائی ہو۔)

سوال ۵.۱۰۸ تا ۵.۱۱۵ میں دیے گئے سیٹورم لیوویل مسئلوں کے امتیازی قدر اور امتیازی تفاعل دریافت کریں۔

$$y'' + \lambda y = 0, \quad y(0) = 0, \quad y(l) = 0 \quad \text{سوال ۵.۱۰۸}$$

جوابات: $\lambda = \frac{n^2\pi^2}{l^2}$, $y_n = \sin \frac{n\pi x}{l}$ جہاں $n = 1, 2, \dots$ ہیں۔ چونکہ $n = 0$ سے $y = 0$ ملتا ہے جو امتیازی تفاعل نہیں ہے لہذا $n = 0$ جواب میں شامل نہیں کیا جائے گا۔

$$y'' + \lambda y = 0, \quad y(0) = 0, \quad y'(l) = 0 \quad \text{سوال ۵.۱۰۹}$$

جوابات: $\lambda = \left[\frac{(2n+1)\pi}{2l} \right]^2$, $y_n = \sin \frac{(2n+1)\pi x}{2l}$ جہاں $n = 0, 1, \dots$ ہیں۔

$$y'' + \lambda y = 0, \quad y'(0) = 0, \quad y(l) = 0 \quad \text{سوال ۵.۱۱۰}$$

جوابات: $\lambda = \left[\frac{(2n+1)\pi}{2l} \right]^2$, $y_n = \cos \frac{(2n+1)\pi x}{2l}$ جہاں $n = 0, 1, \dots$ ہیں۔

سوال ۵.۱۱۱: $y'' + \lambda y = 0, \quad y'(0) = 0, \quad y'(l) = 0$
 جوابات: $y_n = \cos \frac{n\pi x}{l}, \quad \lambda = \left[\frac{n(2n+1)\pi}{l} \right]^2$ جہاں $n = 0, 1, \dots$ ہیں۔

سوال ۵.۱۱۲: $y'' + \lambda y = 0, \quad y(0) = y(2\pi), \quad y'(0) = y'(2\pi)$
 جوابات: $y_n = \cos nx, \quad \lambda = n^2$ جہاں $n = 0, 1, \dots$ ہیں۔

سوال ۵.۱۱۳: $(xy')' + \lambda x^{-1}y = 0, \quad y(1) = 0, \quad y(e) = 0$
 جوابات: $y_n = \sin(n\pi \ln|x|), \quad \lambda = n^2\pi^2$ جہاں $n = 1, 2, \dots$ ہے۔

سوال ۵.۱۱۴: $(e^{2x}y')' + e^{2x}(\lambda + 1)y = 0, \quad y(0) = 0, \quad y(\pi) = 0$
 جوابات: $y_n = e^{-x} \sin nx, \quad \lambda = n^2$ جہاں $n = 1, 2, \dots$ ہے۔

سوال ۵.۱۱۵: ثابت کریں کہ مسئلہ سٹیورم لیوویل

$$y'' + \lambda y = 0, \quad y(0) = 0, \quad y(1) + y'(1) = 0$$

کے حل مساوات $\sin \sqrt{\lambda} + \sqrt{\lambda} \cos \sqrt{\lambda} = 0$ سے حاصل کیے جاتے ہیں۔ اس مساوات کے کتنے حل ممکن ہیں۔

جواب: لا تعداد

سوال ۵.۱۱۶: ایسا سٹیورم لیوویل مسئلہ دریافت کریں جس کے امتیازی تفاعل درج ذیل ہوں۔

$$1, \cos x, \cos 2x, \cos 3x \dots$$

جواب: $y'' + \lambda y = 0, \quad y'(0) = 0, \quad y'(\pi) = 0$

۵.۸ قانمیت لیرنڈر کثیر رکنی اور بیسل تفاعل

لیرنڈر مساوات (مساوات ۵.۱۶) کو درج ذیل لکھا جاسکتا ہے

$$(5.145) \quad [(1-x^2)y']' + \lambda y = 0, \quad \lambda = n(n+1)$$

لہذا یہ مساوات سٹیورم لیوویل (حصہ ۵.۷) ہے جہاں $r = 1 - x^2$ اور $q = 0$ ، $p = 1$ ہیں۔ چونکہ $x = \pm 1$ پر $r = 0$ ہے لہذا سرحدی شرائط کے بغیر وقفہ $-1 \leq x \leq 1$ پر اس سے مسئلہ سٹیورم لیوویل حاصل ہوتا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ $n = 0, 1, 2, \dots$ پر اس مسئلہ کے حل لیرنڈر کثیر رکنی $P_n(x)$ ہیں لہذا یہ امتیازی تفاعل ہیں جو مسئلہ ۵.۵ کے تحت قائمہ الزامیہ ہوں گے یعنی

$$(5.146) \quad \int_{-1}^1 P_m(x) P_n(x) dx = 0 \quad (m \neq n)$$

اور ان امتیازی تفاعل کا معیار مساوات ۵.۳۹ دی جاتی ہے جسے یہاں دوبارہ پیش کرتے ہیں۔

$$(5.147) \quad \|P_m\| = \sqrt{\int_{-1}^1 P_m^2(x) dx} = \sqrt{\frac{2}{2m+1}} \quad m = 0, 1, \dots$$

باب ۵۔ طاقی تسلسل سے سادہ تفرقی مساوات کا حل۔ اعلیٰ تفاعل

بیسل تفاعل (حصہ ۴۔ ۵) جو مساوات بیسل (مساوات ۵.۷۶) پر پورا اترتے ہیں کے اہم انجینیری استعمال پائے جاتے ہیں مثلاً داری سطح کی ارتعاش جس پر اس کتاب میں غور کیا جائے گا۔ مساوات بیسل کو یہاں دوبارہ پیش کرتے ہیں

$$s^2 \ddot{J}_n + s \dot{J}_n + (s^2 - n^2) J_n = 0$$

جہاں تفاعل کا s کے ساتھ تفرق کو نقطہ ظاہر کرتا ہے۔ ہم فرض کرتے ہیں کہ n غیر منفی عدد صحیح ہے۔ $s = \lambda x$ لیتے ہوئے جہاں λ غیر صفر مستقل ہے ہم $\frac{dx}{ds} = \frac{1}{\lambda}$ اور زنجیری تفرق سے درج ذیل لکھ سکتے ہیں جہاں ' سے مراد x کے ساتھ تفرق ہے۔

$$\dot{J}_n = \frac{J'_n}{\lambda}, \quad \ddot{J}_n = \frac{J''_n}{\lambda^2}$$

انہیں مساوات بیسل میں پر کر کے

$$x^2 J''_n(\lambda x) + x J'_n(\lambda x) + (\lambda^2 x^2 - n^2) J_n(\lambda x) = 0$$

ملتا ہے جس کو x سے تقسیم کر کے درج ذیل لکھا جاسکتا ہے

$$(5.148) \quad [x J'_n(\lambda x)]' + \left(-\frac{n^2}{x} + \lambda^2 x \right) J_n(\lambda x) = 0$$

جو n کی ہر معین قیمت کے لیے ایک مساوات سیورم لیوویل دیتا ہے جہاں مقدار معلوم کو λ کے بجائے λ^2 لکھا گیا ہے اور

$$p(x) = x, \quad q(x) = -\frac{n^2}{x}, \quad r(x) = x$$

ہیں۔ چونکہ $x = 0$ پر $r(x) = 0$ ہے لہذا مسئلہ ۵.۵ کے تحت وقفہ $0 \leq x \leq R$ پر مساوات ۵.۱۴۸ کے وہ حل جو درج ذیل سرحدی شرط پر پورا اترتے ہوں تفاعل قدر $p(x) = x$ کے لحاظ سے قائمہ الزاویہ سلسلہ دیں گے۔ (یہاں دھیان رہے کہ $n \neq 0$ کی صورت میں تفاعل q نقطہ $x = 0$ پر غیر استمراری ہے البتہ اس کا مسئلہ ۵.۵ کے ثبوت پر کوئی اثر نہیں پایا جاتا ہے۔)

$$(5.149) \quad J_n(\lambda R) = 0$$

یہ ثابت کیا جاسکتا ہے کہ $J_n(s)$ کے لامحدود تعداد کے حقیقی صفر پائے جاتے ہیں۔ $J_n(s)$ کے مثبت صفروں کو $\alpha_{1n} < \alpha_{2n} < \alpha_{3n} \dots$ سے ظاہر کرتے ہیں۔ یوں مساوات ۵.۱۴۹ کی شرط تب پوری ہوگی جب

$$(5.150) \quad \lambda R = \alpha_{mn} \implies \lambda = \lambda_{mn} = \frac{\alpha_{mn}}{R} \quad (m = 1, 2, \dots)$$

ہو جس سے درج ذیل مسئلہ ملتا ہے۔

مسئلہ ۵.۷: بیسل تفاعل کی قائمیت

بیسل تفاعل $J_n(\lambda_{1n}x), J_n(\lambda_{2n}x), J_n(\lambda_{3n}x), \dots$ جہاں مساوات ۵.۱۵۰ λ_{mn} دیتے ہیں، وقفہ $0 \leq x \leq R$ پر تفاعل قدر $p(x) = x$ کے لحاظ سے ہر معین $n = 0, 1, \dots$ کے لیے قائمہ الزاویہ سلسلہ دیتے ہیں یعنی:

$$(5.151) \quad \int_0^R x J_n(\lambda_{mn}x) J_n(\lambda_{kn}x) dx = 0, \quad (k \neq m)$$

یوں ہمیں لامحدود تعداد کے قائمہ الزاویہ سلسلے حاصل ہوتے ہیں جہاں n کی ہر معین قیمت ایک منفرد سلسلہ دیتی ہے۔

چونکہ $p(x) = x$ ہے لہذا مساوات ۵.۱۳۵ تا مساوات ۵.۱۳۷ کے تحت اگر کسی ایک ایسے سلسلے کے امتیازی تفاعل کی فورئیر تسلسل کی صورت میں کسی تفاعل $f(x)$ کو لکھنا ممکن ہو تو یہ فورئیر تسلسل درج ذیل ہوگا۔

$$f(x) = c_1 J_n(\lambda_{1n}x) + c_2 J_n(\lambda_{2n}x) + \dots \quad (5.152)$$

اس کو فورئیر بیسل تسلسل^{۸۵} کہتے ہیں۔ ہم اب درج ذیل ثابت کرتے ہیں جہاں $\lambda_{mn} = \frac{\alpha_{mn}}{R}$ ہے۔

$$\|J_n(\lambda_{mn}x)\|^2 = \int_0^R x J_n^2(\lambda_{mn}x) dx = \frac{R^2}{2} J_{n+1}^2(\lambda_{mn}R) \quad (5.153)$$

یوں مساوات ۵.۱۵۲ کے عددی سر c_m مساوات ۵.۱۳۷ سے درج ذیل اخذ ہوتے ہیں۔

$$c_m = \frac{2}{R^2 J_{n+1}^2(\alpha_{mn})} \int_0^R x f(x) J_n(\lambda_{mn}x) dx \quad m = 1, 2, \dots \quad (5.154)$$

اب مساوات ۵.۱۵۳ ثابت کرتے ہیں۔ مساوات ۵.۱۴۸ کو $2x J_n'(\lambda x)$ سے ضرب دے کر درج ذیل لکھا جاسکتا ہے

$$\{[x J_n'(\lambda x)]^2\}' + (\lambda^2 x^2 - n^2) \{J_n^2(\lambda x)\}' = 0$$

جس کا R تک عمل لیتے ہیں۔

$$[x J_n'(\lambda x)]^2 \Big|_0^R = - \int_0^R (\lambda^2 x^2 - n^2) \{J_n^2(\lambda x)\}' dx \quad (5.155)$$

مساوات ۵.۹۹ میں x اور v کی جگہ بالترتیب s اور n لکھتے ہوئے اور s کے ساتھ تفرق کو نقطہ سے ظاہر کرتے ہوئے یہاں دوبارہ پیش کرتے ہیں۔

$$-ns^{-n-1} J_n(s) + s^{-n} J_n(s) = -s^{-n} J_{n+1}(s)$$

اس کو s^{n+1} سے ضرب دے کر اور $s = \lambda x$ لکھتے ہوئے درج ذیل ملتا ہے جہاں $'$ سے مراد x کے ساتھ تفرق ہے۔

$$\lambda x J_n'(\lambda x) \frac{1}{\lambda} = n J_n(\lambda x) - \lambda x J_{n+1}(\lambda x)$$

اس طرح مساوات ۵.۱۵۵ کا بایاں ہاتھ

$$\left[[n J_n(\lambda x) - \lambda x J_{n+1}(\lambda x)]^2 \right]_{x=0}^R$$

کے برابر ہوگا۔ اب $\lambda = \lambda_{mn}$ کی صورت میں $J_n(\lambda R) = 0$ ہوگا اور $n = 1, 2, \dots$ کی صورت میں $J_n(0) = 0$ ہوگا لہذا بایاں ہاتھ درج ذیل ملتا ہے۔

$$\lambda_{mn}^2 R^2 J_{n+1}^2(\lambda_{mn}R) \quad (5.156)$$

باب ۵. طاقی تسلسل سے سادہ تفرقی مساوات کا حل۔ اعلیٰ تفسیر

مساوات ۵.۱۵۵ کے دائیں ہاتھ کا مکمل بالخصوص درج ذیل دیتا ہے۔

$$(۵.۱۵۷) \quad - \left[(\lambda^2 x^2 - n^2) J_n^2(\lambda x) \right]_0^R + 2\lambda^2 \int_0^R x J_n^2(\lambda x) dx$$

۵.۱۵۶ سے مساوات ۵.۱۵۳ اخذ ہوتا ہے۔
 ۵.۱۵۶ اور $x = 0$ کی صورت میں $J_n(\lambda x) = 0$ ہے لہذا یہ حصہ $x = 0$ پر بھی صفر کے برابر ہوگا۔ اس نتیجے اور مساوات $\lambda^2 x^2 - n^2 = 0$ پر $n = x = 0$ کے لیے $\lambda = \lambda_{mn}$ کی صورت میں اس کا پہلا حصہ $x = R$ پر صفر کے برابر ہے۔ چونکہ $n = x = 0$ ہے جبکہ

سوالات

سوال ۵.۱۱ تا سوال ۵.۱۲۰ میں دیے گئے کثیر رکنی کولیئرینڈر کثیر رکنی کو صورت میں لکھیں۔ (مساوات ۵.۳۰ کی مدد لیں۔)

سوال ۵.۱۱: $1, x, x^2, x^3, x^4$
 جوابات:

$$1 = P_0(x), x = P_1(x), x^2 = \frac{1}{3}P_0(x) + \frac{2}{3}P_2(x), x^3 = \frac{3}{5}P_1(x) + \frac{2}{5}P_3(x),$$

$$x^4 = \frac{1}{5}P_0(x) + \frac{4}{7}P_2(x) + \frac{8}{35}P_4(x)$$

سوال ۵.۱۱۸: $3x^2 + 2x$
 جواب: $2P_2(x) + 2P_1(x) + P_0(x)$

سوال ۵.۱۱۹: $5x^3 + 6x^2 - x - 1$
 جواب: $2P_3(x) + 4P_2(x) + 2P_1(x) + P_0(x)$

سوال ۵.۱۲۰: $35x^4 - 15x^3 + 6x^2 - 2x - 10$
 جواب: $8P_4(x) - 6P_3(x) + 42P_2(x) - 11P_1(x) - P_0(x)$

سوال ۵.۱۲۱ تا سوال ۵.۱۲۳ میں دیے گئے تقاض کی لیئرینڈر فوریز تسلسل وقفہ $-1 < x < 1$ پر دریافت کریں۔

سوال ۵.۱۲۱:

$$f(x) = \begin{cases} 0 & -1 < x < 0 \\ x & 0 < x < 1 \end{cases}$$

جواب: مساوات ۵.۱۳۶ میں g_m کی جگہ P_n اور $p = 1$ پر کرتے ہوئے تقاض $f(x)$ کی لیئرینڈر فوریز تسلسل $f = c_0 P_0 + c_1 P_1 + c_2 P_2 + \dots$ لکھی جائے گی۔ مساوات ۵.۳۹ اور مساوات ۵.۳۰ استعمال کرتے ہوئے یوں مساوات ۵.۱۳۷ سے تسلسل کے عددی سر

درج ذیل ہوں گے۔

$$\begin{aligned} c_0 &= \frac{1}{\|P_0\|^2} \int_0^1 P_0(x) \cdot x \, dx = \frac{1}{2} \int_0^1 1 \cdot x \, dx = \frac{1}{2 \cdot 2} = \frac{1}{4} \\ c_1 &= \frac{1}{\|P_1\|^2} \int_0^1 P_1(x) \cdot x \, dx = \frac{3}{2} \int_0^1 x \cdot x \, dx = \frac{3}{2 \cdot 3} = \frac{1}{2} \\ c_2 &= \frac{1}{\|P_2\|^2} \int_0^1 P_2(x) \cdot x \, dx = \frac{5}{2} \int_0^1 \frac{1}{2} (3x^2 - 1)x \, dx = \frac{5}{16} \end{aligned}$$

یوں لیٹرانڈر فوریر تسلسل $f(x) = \frac{1}{4}P_0(x) + \frac{1}{2}P_1(x) + \frac{5}{16}P_2(x) + \dots$ ہوگا۔
سوال ۵.۱۲۲:

$$f(x) = \begin{cases} 0 & -1 < x < 0 \\ 1 & 0 < x < 1 \end{cases}$$

جواب: $f(x) = \frac{1}{2}P_0(x) + \frac{3}{4}P_1(x) - \frac{7}{16}P_3(x) + \dots$
سوال ۵.۱۲۳:

$$f(x) = |x| \quad -1 < x < 1$$

جواب: $f(x) = \frac{1}{2}P_0(x) + \frac{5}{8}P_2(x) + \dots$

سوال ۵.۱۲۴: ثابت کریں کہ تقابل قدر $\sin \theta$ کے لحاظ سے $n = 0, 1, \dots$ کی صورت میں $P_n(\cos \theta)$ وقفہ $0 < \theta < \pi$ پر قائمہ الزاویہ تقابل ہوں گے۔

سوال ۵.۱۲۵ تا سوال ۵.۱۳۰: ہرمانٹے کثیررکنی He_n سے متعلق سوالات ہیں جن کی تعریف درج ذیل ہے۔

$$(۵.۱۵۸) \quad He_0 = 1, \quad He_n(x) = (-1)^n e^{\frac{x^2}{2}} \frac{d^n}{dx^n} (e^{-\frac{x^2}{2}}), \quad n = 1, 2, \dots$$

توجہ رہے کہ دیگر اعلیٰ تقابل کی طرح ہرمانٹ کثیررکنی He_n کو بھی کئی طریقوں سے ظاہر کیا جاتا ہے لہذا طبیعیات کے میدان میں ہرمانٹ کثیررکنی H_n^* کی تعریف درج ذیل دی جاتی ہے۔

$$H_0^* = 1, \quad H_n^* = (-1)^n e^{x^2} \frac{d^n}{dx^n} e^{-x^2}$$

سوال ۵.۱۲۵: ہرمانٹ کثیررکنی کی درج بالا تعریف سے درج ذیل لکھیں۔

$$He_1(x) = x, \quad He_2(x) = x^2 - 1, \quad He_3(x) = x^3 - 3x, \quad He_4(x) = x^4 - 6x^2 + 3$$

^{۸۹} فرانسسی ریاضی دان چارلس ہرمانٹ [1822-1901]
^{۸۷} Hermitepolynomials

باب ۵. طبعی تسلسل سے سادہ تفرقی مساوات کا حل۔ اعلیٰ تفسیر

سوال ۵.۱۲۶: ثابت کریں کہ مکمل تسلسل

$$e^{tx - \frac{t^2}{2}} = \sum_{n=0}^{\infty} a_n(x) t^n$$

کے عددی سر اور ہرمانٹ کثیر رکنی کا تعلق $He_n(x) = n! a_n(x)$ ہے۔ (۱) $tx - \frac{t^2}{2} = \frac{x^2}{2} - \frac{(x-t)^2}{2}$ لکھ سکتے ہیں۔ درج بالا کا پایاں ہاتھ یعنی $e^{tx - \frac{t^2}{2}}$ ہرمانٹ کثیر رکنی کا پیدا کار تفاعل کہلاتا ہے۔

سوال ۵.۱۲۷: ثابت کریں کہ ہرمانٹ کثیر رکنی درج ذیل تعلق پر پورا اترتے ہیں۔ (اشارہ۔ ہرمانٹ کثیر رکنی کی تعریف مساوات ۵.۱۵۸ کا تفرق لیں۔)

$$He_{n+1}(x) = x He_n(x) - He'_n(x)$$

سوال ۵.۱۲۸: ہرمانٹ کثیر رکنی کے پیدا کار تفاعل (سوال ۵.۱۲۶) کا x کے ساتھ تفرق لیتے ہوئے درج ذیل ثابت کریں۔

$$He'_n(x) = n He_{n-1}(x)$$

اس نکلے کے ساتھ سوال ۵.۱۲۷ میں دیے گئے کلیہ میں n کی جگہ $n-1$ استعمال کرتے ہوئے ثابت کریں کہ $He_n(x)$ درج ذیل تفرقی مساوات پر پورا اترتے ہیں۔

$$y'' - xy' + ny = 0$$

سوال ۵.۱۲۹: سوال ۵.۱۲۸ میں دیا گیا تفرقی مساوات استعمال کرتے ہوئے ثابت کریں کہ $w = e^{-\frac{x^2}{4}} He_n(x)$ درج ذیل مساوات پر فوج کا حل ہے۔

$$w'' + \left(n + \frac{1}{2} - \frac{1}{4}x^2\right)w = 0, \quad n = 0, 1, \dots$$

سوال ۵.۱۳۰: ثابت کریں کہ وقفہ $-\infty < x < \infty$ (محور x) پر تفاعل قدر $p(x) = e^{-\frac{x^2}{2}}$ کے لحاظ سے ہرمانٹ کثیر رکنی قائمہ الزاویہ ہیں۔ (اشارہ۔ سوال ۵.۱۲۸ میں دیے گئے کلیے کا مکمل بالخصوص لیں۔)

سوال ۵.۱۳۱ تا سوال ۵.۱۳۵: لائچ کثیر رکنی^{۸۹} پر مبنی ہیں۔ لائچ کثیر رکنی^{۹۰} درج ذیل تفاعل کو کہتے ہیں۔

$$L_0 = 1, \quad L_n(x) = \frac{e^x}{n!} \frac{d^n (x^n e^{-x})}{dx^n}, \quad n = 1, 2, \dots$$

^{۸۸} جرمن ریاضی دان ہائزک ویر [1842-1913]

Laguerre polynomials^{۸۹}

^{۹۰} فرانسیسی ریاضی دان ایڈمنڈ نیولس لائچ [1834-1886]

سوال ۵.۱۳۱: لاگتھ کثیررکنی کی درج بالا تعریف سے درج ذیل لکھیں۔

$$L_1(x) = 1 - x, \quad L_2(x) = 1 - 2x + \frac{1}{2}x^2, \quad L_3(x) = 1 - 3x + \frac{3}{2}x^2 - \frac{1}{6}x^3$$

سوال ۵.۱۳۲: درج ذیل ثابت کریں۔

$$L_n(x) = \sum_{m=0}^n \frac{(-1)^m}{m!} \binom{n}{m} x^m = 1 - nx + \frac{n(n-1)}{2}x^2 - \dots + \frac{(-1)^n}{n!}x^n$$

سوال ۵.۱۳۳: لاگتھ قفائل $L_n(x)$ درج ذیل تفرقی مساوات پر پورا اترتے ہیں۔

$$xy'' + (1-x)y' + ny = 0$$

کے لیے اس حقیقت کی تصدیق کریں۔ $n = 0, 1, 2, 3$

سوال ۵.۱۳۴: مکمل لیتے ہوئے ثابت کریں کہ مثبت محور x یعنی وقفہ $0 \leq x < \infty$ پر قفائل قدر $p(x) = e^{-x}$ کے لحاظ سے L_0 ، $L_1(x)$ اور $L_2(x)$ قائمہ انزاویہ ہیں۔

سوال ۵.۱۳۵: ثابت کریں کہ مثبت محور x یعنی وقفہ $0 \leq x < \infty$ پر قفائل قدر $p(x) = e^{-x}$ کے لحاظ سے تمام لاگتھ قفائل قائمہ انزاویہ ہیں۔ (اشارہ۔ وقفہ $0 \leq x < \infty$ پر قفائل $L_m(x)L_n(x)$ کے مکمل پر غور کریں جہاں $m < n$ ہے۔ چونکہ L_m میں بلند تر طاقت والا جزو x^m ہے لہذا اس سے اخذ کریں کہ اتنا کافی ہو گا کہ وقفہ $0 \leq x < \infty$ پر $e^{-x}x^k L_n(x)$ کا مکمل صفر کے برابر ثابت کیا جائے، جہاں $k < n$ ہے۔ بار بار مکمل بالخصوص سے ایسا ثابت کریں۔

جواب:

$$\begin{aligned} \int_0^\infty e^{-x} x^k L_n(x) dx &= \frac{1}{n!} \int_0^\infty x^k \frac{d^n}{dx^n} (x^n e^{-x}) dx \\ &= -\frac{k}{n!} \int_0^\infty x^{k-1} \frac{d^{n-1}}{dx^{n-1}} (x^n e^{-x}) dx \\ &= \dots = (-1)^k \frac{k!}{n!} \int_0^\infty \frac{d^{n-k}}{dx^{n-k}} (x^n e^{-x}) dx \\ &= 0 \quad (n > k) \end{aligned}$$

سوال ۵.۱۳۶ تا ۵.۱۳۸: چھوٹے کثیررکنی^۹ پر مبنی ہیں جس کی تعریف درج ذیل ہے۔

$$(۵.۱۵۹) \quad T_n(x) = \cos(n \cos^{-1} x), \quad U_n(x) = \frac{\sin[(n+1) \cos^{-1} x]}{\sqrt{1-x^2}} \quad n = 0, 1, \dots$$

^۹ روسی ریاضی دان پٹنوفی لووویچ چبیشف [1821-1894]

باب ۵. طبعی تسلسل سے سادہ تفرقی مساوات کا حل۔ اعلیٰ تفسیر

$T_n(x)$ چبیشف کثیر رکنی 4^{th} کی پہلی قسم اور $U_n(x)$ اس کی دوسری قسم کہلاتے ہیں۔

سوال ۵.۱۳۶: چبیشف تفاعل (مساوات ۵.۱۵۹) سے درج ذیل نکلیں۔

$$T_0 = 1, T_1(x) = x, T_2(x) = 2x^2 - 1, T_3(x) = 4x^3 - 3x,$$

$$U_0 = 1, U_1(x) = 2x, U_2(x) = 4x^2 - 1, U_3(x) = 8x^3 - 4x,$$

سوال ۵.۱۳۷: ثابت کریں کہ چبیشف تفاعل $T_n(x)$ درج ذیل تفرقی مساوات پر پورا اترتے ہیں۔

$$(1 - x^2)T_n'' - xT_n' + n^2T_n = 0$$

جواب: $v(\theta) = \cos n\theta$ تفرقی مساوات $\frac{d^2v}{d\theta^2} + n^2v = 0$ پر پورا اترتا ہے۔ $x = \cos \theta$ کا استعمال کریں۔

سوال ۵.۱۳۸: ثابت کریں کہ چبیشف تفاعل T_n وقفہ $-1 \leq x \leq 1$ پر تفاعل قدر $\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$ کے لحاظ سے قائمہ الزاویہ ہیں۔ (اشارہ۔ مکمل لیتے ہوئے $\theta = \cos^{-1} x$ نکلیں۔)

سوال ۵.۱۳۹ تا ۵.۱۴۴ میں دیے گئے تفاعل $f(x)$ کا وقفہ $0 < x < R$ پر درج ذیل صورت کی فوریز بیل تسلسل دریافت کریں۔

$$f(x) = c_0 J_0(\lambda_{10}x) + c_0 J_0(\lambda_{20}x) + c_0 J_0(\lambda_{30}x) + \dots$$

سوال ۵.۱۳۹:

اشارہ۔ مساوات ۵.۹۸ کا استعمال کریں $f(x) = 1$

جواب: مساوات ۵.۱۵۴ سے عددی سر لکھ کر $v = 1$ لیتے ہوئے مساوات ۵.۹۸ استعمال کرتے ہیں۔

$$c_m = \frac{2}{R^2 J_1^2(\alpha_{m0})} \int_0^R x J_0\left(\frac{\alpha_{m0}}{R}x\right) dx = \frac{2}{\alpha_{m0}^2 J_1^2(\alpha_{m0})} \int_0^{\alpha_{m0}} w J_0(w) dw$$

$$= \frac{2}{\alpha_{m0} J_1(\alpha_{m0})}$$

$$f(x) = 2 \left(\frac{J_0(\lambda_{10})x}{\alpha_{10} J_1(\alpha_{10})} + \frac{J_0(\lambda_{20})x}{\alpha_{20} J_1(\alpha_{20})} + \dots \right)$$

سوال ۵.۱۴۰:

$$f(x) = \begin{cases} k & 0 < x < a \\ 0 & a < x < R \end{cases}$$

$$c_m = \frac{2ak J_1\left(\frac{\alpha_{m0}}{R}a\right)}{\alpha_{m0} R J_1^2(\alpha_{m0})} \text{ جواب:}$$

سوال ۵.۱۴۱:

اشارہ۔ مساوات ۵.۹۸ استعمال کرتے ہوئے مکمل بالخصص لیں $f(x) = 1 - x^2$, $(R = 1)$

$$c_m = \frac{4J_2(\alpha_{m0})}{\alpha_{m0}^2 J_1^2(\alpha_{m0})} \text{ جواب:}$$

سوال ۵.۱۴۲:

$$f(x) = x^2$$

$$c_m \frac{2R^2}{\alpha_{m0} J_1(\alpha_{m0})} \left[1 - \frac{2J_2(\alpha_{m0})}{\alpha_{m0} J_1(\alpha_{m0})} \right] \text{ جواب:}$$

سوال ۵.۱۴۳: ثابت کریں کہ $f(x) = x^n$ جہاں $n = 0, 1, \dots$ ہے کو وقفہ $0 < x < 1$ پر درج ذیل فوریز بیسل تسلسل سے ظاہر کیا جاسکتا ہے۔

$$x^n = \frac{2J_n(\alpha_{1n}x)}{\alpha_{1n}J_{n+1}(\alpha_{1n})} + \frac{2J_n(\alpha_{2n}x)}{\alpha_{2n}J_{n+1}(\alpha_{2n})} + \dots$$

سوال ۵.۱۴۴: قاع $f(x) = x^3$ کو وقفہ $0 < x < 2$ پر J_3 کی فوریز بیسل تسلسل سے ظاہر کریں۔

$$x^3 = 16 \left[\frac{J_3(\frac{\alpha_{13}}{2}x)}{\alpha_{13}J_4(\alpha_{13})} + \frac{J_3(\frac{\alpha_{23}}{2}x)}{\alpha_{23}J_4(\alpha_{23})} + \dots \right] \text{ جواب:}$$

باب ۶

لاپلاس تبادل

لاپلاس تبادل کی ترکیب سے ابتدائی قیمت (سرحدی قیمت) تفرقی مساوات حل کیے جاتے ہیں۔ یہ ترکیب تین قدم پر مشتمل ہے۔

• پہلا قدم: ابتدائی قیمت (سرحدی قیمت) تفرقی مساوات کا لاپلاس تبادل لیتے ہوئے سادہ **ضمنی مساوات** حاصل کی جاتی ہے۔

• دوسرا قدم: ضمنی مساوات کو خالصتاً الجبرائی طور پر حل کیا جاتا ہے۔

• تیسرا قدم: ضمنی مساوات کے حل کا معکوس لاپلاس تبادل لیتے ہوئے اصل حل حاصل کیا جاتا ہے۔

یوں لاپلاس تبادل تفرقی مساوات کے مسئلے کو سادہ الجبرائی مسئلہ میں تبدیل کرتا ہے۔ تیسرے قدم پر معکوس لاپلاس تبادل حاصل کرتے ہوئے عموماً ایسی جدول کا سہارا لیا جاتا ہے جس میں تفاعل اور تفاعل کے معکوس لاپلاس تبادل درج ہوں۔ اس باب کے آخر میں ایسا جدول (جدول ۶.۲) دکھایا گیا ہے۔

انجینئری میں لاپلاس تبادل کی ترکیب اہم کردار ادا کرتی ہے، بالخصوص ان مسائل میں جہاں جبری تفاعل غیر استمراری ہو، مثلاً جب جبری تفاعل کچھ وقفے کے لیے کارآمد ہو یا جبری تفاعل غیر سائن نماد ہر تفاعل ہو۔

اب تک غیر متجانس مساوات کا عمومی حل حاصل کرتے ہوئے پہلے مطابقتی متجانس مساوات کا حل اور پھر غیر متجانس مساوات کا مخصوص حل حاصل کیا جاتا رہا۔ لاپلاس تبادل کی ترکیب میں عمومی حل ایک ہی بار میں حاصل ہوتا ہے۔ اسی طرح لاپلاس تبادل استعمال کرتے ہوئے ابتدائی قیمت (سرحدی قیمت) مسائل کے حل میں عمومی حل حاصل کرنے کے بعد ابتدائی (سرحدی) شرائط پر کرنے کی ضرورت پیش نہیں آتی چونکہ حل یہ شرائط شامل ہوتے ہیں۔

۶.۱ لاپلاس تبدل۔ الٹ لاپلاس تبدل۔ خطیت

فرض کریں کہ تقابل $f(t)$ تمام $t \geq 0$ پر معین ہے۔ ہم $f(t)$ کو e^{-st} سے ضرب دیتے ہوئے، t کے ساتھ، ∞ تا 0 تک، تکامل لیتے ہیں۔ اگر ایسا تکامل موجود ہو تو یہ s پر منحصر ہو گا لہذا اس کو $F(s)$ لکھا جاسکتا ہے۔

$$(۶.۱) \quad F(s) = \int_0^{\infty} e^{-st} f(t) dt$$

تقابل $F(s)$ کو تقابل $f(t)$ کا لاپلاس تبدل کہا جاتا ہے اور اس کو $\mathcal{L}(f)$ سے ظاہر کیا جاتا ہے۔

$$(۶.۲) \quad F(s) = \mathcal{L}(f) = \int_0^{\infty} e^{-st} f(t) dt$$

$f(t)$ سے $F(s)$ کے حصول کو لاپلاس تبدلہ^۱ کہتے ہیں۔

اسی طرح $f(t)$ کو $F(s)$ کا معکوس لاپلاس تبدل^۲ کہتے ہیں جسے $\mathcal{L}^{-1}(F)$ سے ظاہر کیا جاتا ہے۔

$$(۶.۳) \quad f(t) = \mathcal{L}^{-1}(F)$$

علامت نویسی

اصل تقابل کو چھوٹے لاطینی حرف تہجی سے ظاہر کیا جاتا ہے جبکہ لاپلاس تبدل کو اسی حرف تہجی کی بڑی صورت سے ظاہر کیا جاتا ہے۔ یوں $f(t)$ کا تبدل $F(s)$ ہو گا اور $g(t)$ کا لاپلاس تبدل $G(s)$ ہو گا۔

مثال ۶.۱: تقابل $f(t) = 1$ ، جہاں $t \geq 0$ ہے، کا لاپلاس تبدل مساوات ۶.۲ سے بذریعہ تکامل حاصل کرتے ہیں۔

$$\mathcal{L}(f) = \mathcal{L}(1) = \int_0^{\infty} e^{-st} dt = -\frac{1}{s} e^{-st} \Big|_0^{\infty}$$

ہو گا جو $s > 0$ کی صورت میں درج ذیل ہو گا۔

$$\mathcal{L}(1) = \frac{1}{s}$$

تکامل ۶.۲ کی علامت پر آسانش ضرور ہے لیکن اس پر مزید غور کی ضرورت ہے۔ اس تکامل کا وقت لا متناہی ہے۔ ایسے تکامل کو غیر مناسب^۳ تکامل کہتے ہیں اور حزب تعریف، اس کی قیمت درج ذیل اصول کے تحت حاصل کی جاتی ہے۔

$$\int_0^{\infty} e^{-st} f(t) dt = \lim_{T \rightarrow \infty} \int_0^T e^{-st} f(t) dt$$

Laplacetransform^۱
Laplacetransformation^۲
inverseLaplacetransform^۳
improperintegral^۴

۶.۱. لاپلاس تبدل۔ الٹ لاپلاس تبدل۔ خطیت

یوں اس مثال میں اس آسائش علامت کا مطلب درج ذیل ہے۔

$$\int_0^{\infty} e^{-st} dt = \lim_{T \rightarrow \infty} \int_0^T e^{-st} dt = \lim_{T \rightarrow \infty} \left[-\frac{1}{s} e^{-sT} + \frac{1}{s} e^0 \right] = \frac{1}{s}, \quad (s > 0)$$

□

اس پورے باب میں مکمل کی یہی علامت استعمال کی جائے گی۔

مثال ۶.۲: تقابل $f(t) = e^{at}$ جہاں $t \geq 0$ اور a مستقل ہے کا لاپلاس تبدل $\mathcal{L}(f)$ دریافت کریں۔

حل: مساوات ۶.۲ سے

$$\mathcal{L}(e^{at}) = \int_0^{\infty} e^{-st} e^{at} dt = \frac{1}{a-s} e^{-(s-a)t} \Big|_0^{\infty}$$

ملتا ہے۔ اب اگر $s - a > 0$ ہو (یعنی s کی قیمت a سے زیادہ چھنی گئی ہو) تب درج ذیل حاصل ہوگا۔

$$\mathcal{L}(e^{at}) = \frac{1}{s-a}$$

□

اگرچہ ہم بالکل اسی طرز پر دیگر تقابل کے لاپلاس تبدل بذریعہ مکمل حاصل کر سکتے ہیں، حقیقت میں لاپلاس تبدل کے ایسی کئی خواص ہیں جنہیں استعمال کرتے ہوئے دیگر لاپلاس تبدل نہایت عمدگی کے ساتھ حاصل کیے جاسکتے ہیں۔ لاپلاس تبدل کی ایک خاصیت خطیت ہے جس سے مراد درج ذیل ہے۔

مسئلہ ۶.۱: لاپلاس تبدل کی خطیت

لاپلاس تبدل خطی عمل ہے۔ یوں ایسے تقابل $f(t)$ اور $g(t)$ ، جن کے لاپلاس تبدل موجود ہوں، کے عمومی مجموعے کا لاپلاس تبدل درج ذیل ہوگا جہاں a اور b مستقل ہیں۔

$$\mathcal{L}[af(t) + bg(t)] = a\mathcal{L}[f(t)] + b\mathcal{L}[g(t)]$$

ثبوت: لاپلاس تبدل کی تعریف سے درج ذیل لکھتے ہیں۔

$$\begin{aligned} \mathcal{L}[af(t) + bg(t)] &= \int_0^{\infty} e^{-st} [af(t) + bg(t)] dt \\ &= a \int_0^{\infty} e^{-st} f(t) dt + b \int_0^{\infty} e^{-st} g(t) dt \\ &= a\mathcal{L}[f(t)] + b\mathcal{L}[g(t)] \end{aligned}$$

□

مثال ۶.۳: آئیں تقابل $f(t) = \cosh at$ کا لاپلاس تبدل مسئلہ ۶.۱ اور مثال ۶.۲ کی مدد سے لکھیں۔ چونکہ $\cosh at = \frac{1}{2}(e^{at} + e^{-at})$ ہے لہذا

$$\mathcal{L}(\cosh at) = \frac{1}{2}\mathcal{L}(e^{at}) + \frac{1}{2}\mathcal{L}(e^{-at}) = \frac{1}{2}\left(\frac{1}{s-a} + \frac{1}{s+a}\right) = \frac{s}{s^2 - a^2}$$

□ ہوگا جہاں $s > a \geq 0$ چننا گیا ہے۔

مثال ۶.۴: آئیں تقابل $\sinh at$ کا لاپلاس تبدل حاصل کریں۔ چونکہ $\sinh at = \frac{1}{2}(e^{at} - e^{-at})$ ہے لہذا مسئلہ خطیت سے تقابل کا لاپلاس تبدل درج ذیل ہوگا۔

$$\mathcal{L}(\sinh at) = \frac{1}{2}\mathcal{L}(e^{at}) - \frac{1}{2}\mathcal{L}(e^{-at}) = \frac{1}{2}\left(\frac{1}{s-a} - \frac{1}{s+a}\right) = \frac{a}{s^2 - a^2}$$

□

مثال ۶.۵: $\cos \omega t$ اور $\sin \omega t$ کے لاپلاس تبدل حاصل کریں۔

حل: انہیں $\cos \omega t = \frac{1}{2}(e^{j\omega t} + e^{-j\omega t})$ اور $\sin \omega t = \frac{1}{2j}(e^{j\omega t} - e^{-j\omega t})$ لکھ کر لاپلاس تبدل حاصل کرتے ہیں۔

$$\mathcal{L}(\cos \omega t) = \frac{1}{2}\mathcal{L}(e^{j\omega t}) + \frac{1}{2}\mathcal{L}(e^{-j\omega t}) = \frac{1}{2}\left(\frac{1}{s-j\omega} + \frac{1}{s+j\omega}\right) = \frac{s}{s^2 + \omega^2}$$

$$\mathcal{L}(\sin \omega t) = \frac{1}{2j}\mathcal{L}(e^{j\omega t}) - \frac{1}{2j}\mathcal{L}(e^{-j\omega t}) = \frac{1}{2j}\left(\frac{1}{s-j\omega} - \frac{1}{s+j\omega}\right) = \frac{\omega}{s^2 + \omega^2}$$

□

جدول ۶.۱ میں چند اہم بنیادی تقابل اور ان کے لاپلاس تبدل دیے گئے ہیں (اس باب کے آخر میں جدول ۶.۲ میں مزید لاپلاس جوڑیاں پیش کی گئی ہیں)۔ اس جدول میں دیے لاپلاس تبدل جاننے کے بعد ہم تقریباً ان تمام تقابل کے تبدل، لاپلاسی خواص سے حاصل کر پائیں گے، جو ہمیں درکار ہوں گے۔

جدول ۶.۱ میں پہلا، دوسرا اور تیسرا کلیہ چوتھے کلیے سے اخذ کیے جاسکتے ہیں جبکہ چوتھا کلیہ از خود پانچویں کلیہ میں مساوات ۵.۹۳ استعمال کرتے ہوئے $\Gamma(n+1) = n!$ لکھ کر حاصل کیا جاسکتا ہے، جہاں n غیر منفی $n \geq 0$ عدد صحیح ہے۔ پانچواں کلیہ، لاپلاس تبدل کی تعریف مساوات ۶.۲

$$\mathcal{L}(t^a) = \int_0^\infty e^{-st} t^a dt$$

میں $x = st$ پر کرتے ہوئے مساوات ۵.۹۱ کے استعمال سے حاصل کرتے ہیں۔

$$\mathcal{L}(t^a) = \int_0^\infty e^{-x} \left(\frac{x}{s}\right)^a \frac{dx}{s} = \frac{1}{s^{a+1}} \int_0^\infty e^{-x} x^a dx = \frac{\Gamma(a+1)}{s^{a+1}}, \quad (s > 0)$$

جدول ۶.۱: چند بنیادی تفاعل $f(t)$ اور ان کے لاپلاس تبدل $\mathcal{L}(f)$

$\mathcal{L}(f)$	$f(t)$	شمار	$\mathcal{L}(f)$	$f(t)$	شمار
$\frac{s}{s^2 + \omega^2}$	$\cos \omega t$	7	$\frac{1}{s}$	1	1
$\frac{\omega}{s^2 + \omega^2}$	$\sin \omega t$	8	$\frac{1}{s^2}$	t	2
$\frac{s}{s^2 - a^2}$	$\cosh at$	9	$\frac{2!}{s^3}$	t^2	3
$\frac{a}{s^2 - a^2}$	$\sinh at$	10	$\frac{n!}{s^{n+1}}$	t^n	4
$\frac{s-a}{(s-a)^2 + \omega^2}$	$e^{at} \cos \omega t$	11	$\frac{\Gamma(a+1)}{s^{a+1}}$	t^a	5
$\frac{\omega}{(s-a)^2 + \omega^2}$	$e^{at} \sin \omega t$	12	$\frac{1}{s-a}$	e^{at}	6

لاپلاس تبدل کی وجودیت اور یکسانی

اگر تمام $t \geq 0$ کے لیے، کسی مستقل k اور M پر تفاعل f بڑھنے کی پابندی

$$(۶.۴) \quad |f(t)| \leq Me^{kt}$$

پر پورا اترتا ہو، تب اس کا لاپلاس تبدل موجود ہوگا۔ ہم کہتے ہیں کہ نہایت تیزی سے نہ بڑھنے والے تفاعل $f(t)$ کا لاپلاس تبدل موجود ہوگا۔

$f(t)$ کا استمراری ہونا ضروری نہیں ہے البتہ اس کا ٹکڑوں میں استمراری ہونا لازم ہے۔ اگر محدود وقفہ $a \leq t \leq b$ جس پر $f(t)$ معین ہو، کو کئی ایسے ٹکڑوں میں تقسیم کرنا ممکن ہو کہ ہر ٹکڑے پر $f(t)$ استمراری ہو اور t کا اندرون ٹکڑے سے ٹکڑے کے (دونوں) سروں تک پہنچنے پر $f(t)$ کی قیمت کا حدِ واحد محدود حاصل ہو تب $f(t)$ ٹکڑوں میں استمراری کہلائے گا۔ ایسی صورت میں، جیسا شکل ۶.۱ میں دکھایا گیا ہے، محدود پھلانگے پائے جائیں گے جو غیر استمراری صورت کی واحد وجہ ہوگی۔ عموماً عملی مسائل اسی نوعیت کے ہوتے ہیں۔ درج ذیل مسئلہ بھی اسی نوعیت کا ہے۔

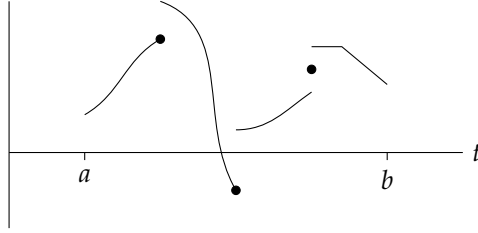
مسئلہ ۶.۲: مسئلہ وجودیت لاپلاس تبدل

اگر نصف محور $t \geq 0$ کے ہر محدود وقفے پر تفاعل $f(t)$ معین اور ٹکڑوں میں استمراری ہو اور مساوات ۶.۴ پر، تمام $t \geq 0$ اور کسی مستقل M اور k کے لیے، پورا اترتا ہو تب لاپلاس تبدل $\mathcal{L}(f)$ تمام $s > k$ کے لیے موجود ہوگا۔

ثبوت: چونکہ $f(t)$ ٹکڑوں میں استمراری ہے لہذا t محور کے کسی بھی محدود وقفے پر $e^{-st} f(t)$ قابلِ عمل ہے۔ مساوات ۶.۴ کو دیکھ کر، $s > k$ تصور کرتے ہوئے (جو درج ذیل آخری عمل میں درکار ہے)، لاپلاس تبدل کی وجودیت کا ثبوت حاصل کرتے ہیں۔

$$|\mathcal{L}(f)| = \left| \int_0^\infty e^{-st} f(t) dt \right| \leq \int_0^\infty |f(t)| e^{-st} dt \leq \int_0^\infty Me^{kt} e^{-st} dt = \frac{M}{s-k}$$

piecewise continuous^۵
limit^۶
jumps^۷



شکل ۶.۱: فکڑوں میں استراری تفاعل $f(t)$ - غیر استراری مقام پر تفاعل کی قیمت کو نقطوں سے ظاہر کیا گیا ہے۔

□

کسی بھی تفاعل کا مساوات ۶.۴ میں دیے گئے شرط پر پورا اترنے کو باآسانی دیکھا جاسکتا ہے، مثلاً $e^t < \cosh t$ یا $n!e^t < t^n$ (چونکہ $\frac{t^n}{n!}$ مکملارن تسلسل کا ایک رکن ہے)۔ ایسا تفاعل جو مساوات ۶.۴ پر پورا نہ اترتا ہو کی مثال e^{t^2} ہے۔ آپ سوال ۶.۱۵ میں دیکھیں گے کہ مسئلہ ۶.۲ میں دیے گئے شرائط لاپلاس تبدل کی وجودیت کے لیے کافی ہیں تاکہ لازمی ہیں۔

یکتائی

اگر کسی تفاعل کا لاپلاس تبدل موجود ہو تو یہ تبدل یکتا ہو گا۔ اسی طرح اگر (حقیقی مثبت محور پر معین) دو تفاعل کے لاپلاس تبدل یکساں ہوں تب یہ تفاعل، کسی بھی مثبت لمبائی کے وقفے پر، آپس میں مختلف نہیں ہو سکتے ہیں، البتہ تنہا نقطوں پر ان کی قیمت غیر یکساں ہو سکتی ہے۔ یوں ہم کہہ سکتے ہیں کہ معکوس لاپلاس تبدل یکتا ہے۔ بالخصوص دوایسے استراری تفاعل جن کا لاپلاس تبدل یکساں ہو، آپس میں مکمل طور پر یکساں ہوں گے۔

سوالات

سوال ۶.۱ تا سوال ۶.۸ میں لاپلاس تبدل حاصل کریں۔ a اور b کو مستقل تصور کریں۔

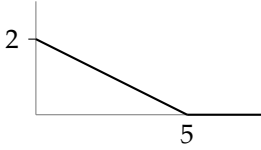
سوال ۶.۱: $2t - 3$
جواب: $\frac{2}{s^2} - \frac{3}{s}$

سوال ۶.۲: $(at + b)^2$
جواب: $a(\frac{b}{s^2} + \frac{2a}{s^3}) + b(\frac{b}{s} + \frac{a}{s^2})$

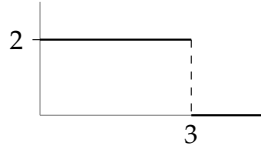
سوال ۶.۳: $\sin 2\pi t$
جواب: $\frac{2\pi}{s^2 + 4\pi^2}$

سوال ۶.۴: $\sin^2 2\pi t$
جواب: $\frac{8\pi^2}{s(s^2 + 16\pi^2)}$

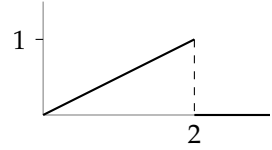
سوال ۶.۵: $e^{-3t} \sin 4t$
جواب: $\frac{4}{(s+3)^2 + 16}$



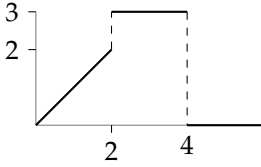
(ا)



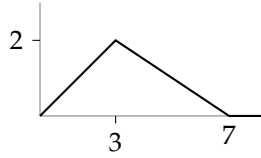
(ب)



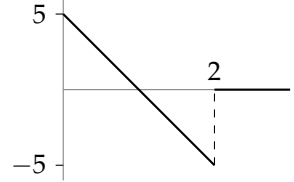
(ج)



(د)



(ه)



(و)

شکل ۶.۲: سوال ۶.۹ تا سوال ۶.۱۴ کے اشکال۔

سوال ۶.۶: $e^{2t} \cos 3t$
جواب: $\frac{s-2}{(s-2)^2+9}$

سوال ۶.۷: $\cos(2t - \frac{\pi}{3})$
جواب: $\frac{\frac{s}{2} + \sqrt{3}}{s^2+4}$

سوال ۶.۸: $2 \sin(5t + \pi)$
جواب: $\frac{-10}{s^2+25}$

سوال ۶.۹: شکل ۶.۲-الف میں نکلڑوں میں استمراری تفاعل دکھایا گیا ہے۔ تمام نکلڑوں کی ریاضی مساوات حاصل کریں۔ نکل کو نکلڑوں میں تقسیم کرتے ہوئے لاپلاس تبدل حاصل کریں۔

جواب: $\frac{1-e^{-2s}(2s+1)}{2s^2}$

سوال ۶.۱۰: شکل ۶.۲-ب میں دیے گئے تفاعل کا لاپلاس تبدل حاصل کریں۔

جواب: $\frac{2}{s}(1 - e^{-3s})$

سوال ۶.۱۱: شکل ۶.۲-ج میں دیے گئے تفاعل کا لاپلاس تبدل حاصل کریں۔

جواب: $\frac{2e^{-5s}+10s-2}{5s^2}$

سوال ۶.۱۲: شکل ۶.۲-د میں دیے گئے تفاعل کا لاپلاس تبدل حاصل کریں۔

جواب: $\frac{5(s+1)e^{-2s}+5(s-1)}{s^2}$

سوال ۶.۱۳: شکل ۶.۲-۵ میں دیے گئے تفاعل کالاپلاس تبدل حاصل کریں۔

$$\text{جواب: } \frac{4-7e^{-3s}+3e^{-7s}}{6s^2}$$

سوال ۶.۱۴: شکل ۶.۲-۶ میں دیے گئے تفاعل کالاپلاس تبدل حاصل کریں۔

$$\text{جواب: } \frac{1+(s-1)e^{-2s}-3se^{-4s}}{s^2}$$

سوال ۶.۱۵: وجودیت

تفاعل $\frac{1}{\sqrt{t}}$ کالاپلاس تبدل حاصل کریں۔ ایسا کرتے ہوئے $\sqrt{\pi}$ = $\Gamma(\frac{1}{2})$ (مساوات ۵.۹۷) کا استعمال کریں۔ اس سے آپ اخذ کر سکتے ہیں کہ مسئلہ ۶.۲ میں دیے شرائط کافی ہیں تاکہ لازمی۔

$$\text{جواب: } \frac{\sqrt{\pi}}{s}$$

سوال ۶.۱۶: e^{at} کالاپلاس تبدل $\cosh at$ اور $\sinh at$ کے لاپلاس تبدل سے حاصل کریں۔

$$\text{جواب: } e^{at} = \sinh at + \cosh at \text{ لکھ کر جواب } \frac{1}{s-a} \text{ ملتا ہے۔}$$

سوال ۶.۱۷: پینا کٹی فیتہ میں ردوبدل

ثابت کریں کہ اگر $\mathcal{L}[f(t)] = F(s)$ ہو تب $\mathcal{L}[f(ct)] = \frac{F(\frac{s}{c})}{c}$ ہوگا جہاں c مستقل ہے۔ اس کلیے کو استعمال کرتے ہوئے $\mathcal{L}(\cos t)$ سے $\mathcal{L}(\cos \omega t)$ حاصل کریں۔

جواب: مساوات ۶.۲ استعمال کرتے ہوئے کلیہ ثابت ہوگا۔

سوال ۶.۱۸: معکوس لاپلاس تبدل کی خطیت

$\mathcal{L}$ کی خطیت کو استعمال کرتے ہوئے ثابت کریں کہ $\mathcal{L}^{-1}$ خطی ہے۔

سوال ۶.۱۹ تا ۶.۲۶ میں معکوس لاپلاس تبدل حاصل کریں۔

$$\text{سوال ۶.۱۹: } \frac{0.5s+1.3}{s^2+1.69}$$

$$\text{جواب: } \sin(1.3t) + 0.5 \cos(1.3t)$$

$$\text{سوال ۶.۲۰: } \frac{4s+1}{s^2-16}$$

$$\text{جواب: } \frac{1}{8}(17e^{4t} + 15e^{-4t})$$

$$\text{سوال ۶.۲۱: } \frac{s}{m^2s^2+n^2}$$

$$\text{جواب: } \frac{\cos \frac{nt}{m}}{m^2}$$

$$\text{سوال ۶.۲۲: } \frac{1}{(s+3)(s-2)}$$

$$\text{جواب: } \frac{1}{5}(e^{2t} - e^{-3t})$$

$$\text{سوال ۶.۲۳: } \frac{2}{s^3} + \frac{3}{s^5}$$

$$\text{جواب: } t^2 + \frac{t^4}{8}$$

سوال ۶.۲۴: $\frac{3s+8}{s^2-9}$
جواب: $\frac{1}{6}(17e^{3t} + e^{-3t})$

سوال ۶.۲۵: $\frac{s-1}{s^2-s-6}$
جواب: $\frac{1}{5}(2e^{3t} + 3e^{-2t})$

سوال ۶.۲۶: $\frac{1}{(s-a)(s+b)}$
جواب: $\frac{1}{a+b}(e^{at} - e^{-bt})$

۶.۲ تفارقی اور تکرر کے لاپلاس تبدل۔ سادہ تفرقی مساوات

لاپلاس تبدل کو استعمال کرتے ہوئے سادہ تفرقی مساوات اور ابتدائی قیمت مسائل حل کیے جاتے ہیں۔ لاپلاس تبدل کے استعمال سے احصائی اعمال کی جگہ الجبرائی اعمال استعمال کیے جاتے ہیں۔ یوں $f(t)$ کا تفرق، $F(s)$ کو s سے ضرب دینے کے (تقریباً) مترادف ہوگا جبکہ $f(t)$ کا تکمل، $F(s)$ کو s سے تقسیم کرنے کے مترادف ہوگا۔

مسئلہ ۶.۳: $f(t)$ کی تفرق کا لاپلاس تبدل

اگر $f(t)$ تمام $t \geq 0$ پر استمراری ہو، مساوات ۶.۴ پر پورا اترتا ہو اور $f'(t)$ نصف محور $t \geq 0$ کے ہر محدود وقفے پر ٹکڑوں میں استمراری ہو تب، $s > k$ کی صورت میں، $f'(t)$ کا لاپلاس تبدل موجود ہوگا جو درج ذیل سے حاصل کیا جاسکتا ہے۔

$$\mathcal{L}(f') = s\mathcal{L}(f) - f(0) \quad (s > k) \quad (۶.۵)$$

ثبوت: ہم یہ فرض کرتے ہوئے کہ f' صحیح استمراری ہے مساوات ۶.۵ ثابت کرتے ہیں۔ یوں لاپلاس تبدل کی تعریف (مساوات ۶.۲) اور تکمل بالخصوص سے درج ذیل لکھا جاسکتا ہے۔

$$\mathcal{L}(f') = \int_0^\infty e^{-st} f'(t) dt = e^{-st} f(t) \Big|_0^\infty + s \int_0^\infty e^{-st} f(t) dt = f(0) + sF(s)$$

چونکہ $f(t)$ مساوات ۶.۴ پر پورا اترتی ہے لہذا $s > k$ کی صورت میں $t \rightarrow \infty$ پر $e^{-st} f(t)$ صفر دے گا جبکہ $t = 0$ پر یہ $f(0)$ دے گا۔ آخری تکمل $\mathcal{L}(f) = F(s)$ کے برابر ہے جس کا حل، $s > k$ کی صورت میں، مسئلہ ۶.۲ کے تحت موجود ہے۔ یوں $\mathcal{L}(f')$ کا حل موجود ہے۔

اگر f' ٹکڑوں میں استمراری ہو تب درج بالا ثبوت میں تکمل کو ایسے ٹکڑوں میں تقسیم کیا جاتا ہے کہ ہر ٹکڑے (وقفے) پر f' استمراری ہو۔ سوال ۶.۴۰ میں اس پر غور کیا گیا ہے۔

□

f'' پر مساوات ۶.۵ لاگو کر کے حاصل جواب میں مساوات ۶.۵ پر کرتے ہوئے درج ذیل ملتا ہے۔

(۶.۶)

$$\mathcal{L}(f'') = s\mathcal{L}(f') - f'(0) = s[s\mathcal{L}(f) - f(0)] - f'(0) = s^2\mathcal{L}(f) - sf(0) - f'(0)$$

اسی ترکیب کو f''' پر لاگو کرتے ہوئے

(۶.۷)

$$\mathcal{L}(f''') = s^3\mathcal{L}(f) - s^2f(0) - sf'(0) - f''(0)$$

ملتا ہے۔ اس ترکیب کو بار بار استعمال کرتے ہوئے درج ذیل مسئلہ اخذ کیا جاسکتا ہے۔

مسئلہ ۶.۴: بلنڈرتی تفرق f^n

اگر $f(t)$ اور اس کے تفرق $f'(t)$ ، $f''(t)$ ، $\dots$ ، $f^{(n-1)}(t)$ تمام $t \geq 0$ پر استمراری ہوں، مساوات ۶.۴ پر پورا اترتے ہوں اور $f^{(n)}(t)$ نصف محور $t \geq 0$ کے ہر محدود وقفے پر ٹکڑوں میں استمراری ہو تب، $s > k$ کی صورت میں، $f^{(n)}(t)$ کا لاپلاس تبدل موجود ہو گا جو درج ذیل سے حاصل کیا جاسکتا ہے۔

(۶.۸)

$$\mathcal{L}(f^{(n)}) = s^n\mathcal{L}(f) - s^{n-1}f(0) - s^{n-2}f'(0) - \dots - f^{(n-1)}(0)$$

مثال ۶.۶: تفاعل t^2 کا لاپلاس تبدل حاصل کریں۔

حل: $f' = 2t$ اور $f'' = 2$ ہیں۔ یوں $f(0) = 0$ ، $f'(0) = 0$ اور $f''(0) = 2$ ملتے ہیں۔ اب $\frac{2}{s} = \mathcal{L}(2)$ ہے لہذا مساوات ۶.۶ استعمال کرتے ہوئے درج ذیل لکھا جاسکتا ہے جو جدول ۶.۱ کے عین مطابق ہے۔

$$\mathcal{L}(f'') = \mathcal{L}(2) = \frac{2}{s} = s^2\mathcal{L}(f), \implies \mathcal{L}(t^2) = \frac{2}{s^3}$$

□

عموماً کسی بھی تفاعل کا لاپلاس تبدل کئی مختلف طریقوں سے حاصل کرنا ممکن ہوتا ہے۔

مثال ۶.۷: تفاعل $\sin^2 t$ کا لاپلاس تبدل حاصل کریں۔

حل: $f(0) = 0$ ہے جبکہ $f' = 2 \sin t \cos t = \sin 2t$ لکھا جاسکتا ہے۔ یوں مساوات ۶.۵ استعمال کرتے ہوئے درج ذیل لکھا جاسکتا ہے۔

$$\mathcal{L}(\sin 2t) = \frac{2}{s^2 + 4} = s\mathcal{L}(f) \implies \mathcal{L}(f) = \frac{2}{s(s^2 + 4)}$$

□

مثال ۶.۸: تفاعل $f(t) = t \sin \omega t$ کا لاپلاس تبدل حاصل کریں۔

حل: $f(0) = 0$ ہے جبکہ

$$f'(t) = \sin \omega t - \omega t \cos \omega t, \quad f'(0) = 0,$$

$$f''(t) = 2\omega \cos \omega t - \omega^2 t \sin \omega t = 2\omega \cos \omega t - \omega^2 f(t)$$

ہیں۔ یوں مساوات ۱۶.۶ استعمال کرتے ہوئے

$$\mathcal{L}(f'') = 2\omega \mathcal{L}(\cos \omega t) - \omega^2 \mathcal{L}(f) = s^2 \mathcal{L}(f)$$

لکھا جاسکتا ہے جس میں $\cos \omega t$ کا لاپلاس تبدل پرتے

$$(s^2 + \omega^2) \mathcal{L}(f) = 2\omega \mathcal{L}(\cos \omega t) = \frac{2\omega s}{s^2 + \omega^2}$$

ہوئے درج ذیل حاصل کرتے ہیں۔

$$\mathcal{L}(t \sin \omega t) = \frac{2\omega s}{(s^2 + \omega^2)^2}$$

□

مثال ۶.۹: تفارقی $f(t) = t \cos \omega t$ کا لاپلاس تبدل حاصل کریں۔

حل: ہم درج ذیل لکھ سکتے ہیں۔

$$f(t) = t \cos \omega t, \quad f(0) = 0$$

$$f'(t) = \cos \omega t - \omega t \sin \omega t, \quad f'(0) = 1$$

$$f''(t) = -2\omega \sin \omega t - \omega^2 f(t)$$

یوں مساوات ۱۶.۶ استعمال کرتے ہوئے درج ذیل لکھا جاسکتا ہے۔

$$\mathcal{L}(f'') = s^2 \mathcal{L}(f) - s f(0) - s f'(0)$$

$$= s^2 F(s) - 1$$

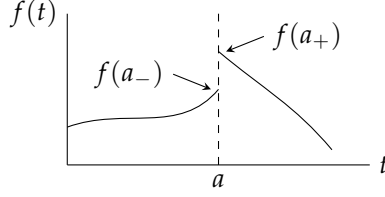
ساتھ ہی ساتھ f'' کی مساوات کا لاپلاس تبدل درج ذیل لکھا جاسکتا ہے۔

$$\mathcal{L}(f'') = \mathcal{L}[-2\omega \sin \omega t - \omega^2 f(t)]$$

$$= -\frac{2\omega^2}{s^2 + \omega^2} - \omega^2 F(s)$$

ان دونوں جوابات کو برابر پرتے ہوئے درج ذیل ملتا ہے۔

$$(۶.۹) \quad F(s) = \mathcal{L}[t \cos \omega t] = \frac{s^2 - \omega^2}{(s^2 + \omega^2)^2}$$



شکل ۶.۳: ٹکڑوں میں استمراری تفاعل $f(t)$ (مثال ۶.۱۰)

□

مثال ۶.۱۰: استمراری $f(t)$ کی صورت میں $f'(t)$ کا لاپلاس تبدل مسئلہ ۶.۳ دیتی ہے۔ انہیں ٹکڑوں میں استمراری $f(t)$ کی صورت میں $f'(t)$ کا لاپلاس تبدل حاصل کریں۔ شکل ۶.۳ کے تفاعل میں $t = a (> 0)$ پر تفاعل غیر استمراری ہے جبکہ بقایا تمام شرائط وہی ہیں جو مسئلہ ۶.۳ میں تھے۔ اس تفاعل کا لاپلاس تبدل حاصل کریں۔

شکل ۶.۳ میں دکھایا گیا تفاعل $t = a$ غیر استمراری ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ $t = a$ پر تفاعل چھلانگ لگاتا ہے یا کہ تفاعل میں $t = 0$ پر چھلانگ پائی جاتی ہے۔ نقطہ چھلانگ تک بائیں جانب سے پہنچتے ہوئے تفاعل کے قیمت کی حد کو $f(a_-)$ لکھا جاتا ہے جبکہ نقطہ چھلانگ تک دائیں جانب سے پہنچتے ہوئے تفاعل کے قیمت کی حد کو $f(a_+)$ لکھا جاتا ہے۔ یوں $t = a$ پر تفاعل کی چھلانگ $f(a_+) - f(a_-)$ ہوگی۔

لاپلاس تبدل کی تعریف (مسادات ۶.۲) سے درج ذیل لکھا جاسکتا ہے جہاں مکمل کو ایسے ٹکڑوں (دوقوں) میں تقسیم کیا گیا ہے کہ ہر وقت پر $f(t)$ استمراری ہے۔

$$\mathcal{L}(f') = \int_{a_+}^{\infty} e^{-st} f' dt + \int_0^{a_-} e^{-st} f' dt$$

پہلے مکمل کا ابتدائی حد a_+ ہے جو $t = a$ کے دائیں طرف کو ظاہر کرتی ہے جہاں تفاعل کی قیمت $f(a_+)$ ہے۔ اسی طرح دوسری مکمل کا اختتامی حد a_- ہے جس پر تفاعل کی قیمت $f(a_-)$ ہے۔ انہیں شکل میں دکھایا گیا ہے۔ مکمل بالخصوص سے

$$\begin{aligned} \mathcal{L}(f') &= e^{-st} f(t) \Big|_{a_+}^{\infty} + s \int_{a_+}^{\infty} e^{-st} f(t) dt + e^{-st} f(t) \Big|_0^{a_-} + s \int_0^{a_-} e^{-st} f(t) dt \\ &= -e^{-sa} f(a_+) + s \int_{a_+}^{\infty} e^{-st} f(t) dt + e^{-sa} f(a_-) - f(0) + s \int_0^{a_-} e^{-st} f(t) dt \\ &= s \int_0^{\infty} e^{-st} f(t) dt - f(0) - e^{-sa} [f(a_+) - f(a_-)] \\ &= sF(s) - f(0) - e^{-sa} [f(a_+) - f(a_-)] \end{aligned}$$

□

حاصل ہوتا ہے جہاں e^{-st} استمراری ہونے کی بدولت $s^{-sa} = s^{-sa} = e^{-sa}$ ہے۔

jump^۹
limit^۹

مثال ۶.۱۱: تفریق مساوات
درج ذیل ابتدائی قیمت مسئلہ حل کریں۔

$$y'' + 3y' + 2y = 0, \quad y(0) = 2, \quad y'(0) = -1$$

حل: پہلا قدم ضمنی مساوات کا حصول ہے۔ تا معلوم تفاعل $y(t)$ کا لاپلاس تبدل $Y(s) = \mathcal{L}(y)$ لکھ کر مساوات ۶.۵ اور مساوات ۶.۶ میں دیے گئے ابتدائی معلومات پر کرتے ہوئے درج ذیل لکھا جاسکتا ہے۔

$$\mathcal{L}(y') = sY - y(0) = sY - 2$$

$$\mathcal{L}(y'') = s^2Y - sy(0) - y'(0) = s^2Y - 2s + 1$$

انہیں دیے گئے تفریق مساوات میں پر کرتے ہوئے درج ذیل ملتا ہے۔ Y کی مساوات کو ضمنی مساوات^{۱۰} کہتے ہیں۔

$$s^2Y + 3sY + 2Y = 2s + 5$$

دوسرا قدم ضمنی مساوات کا الجبرائی حل ہے۔ موجودہ ضمنی مساوات کو

$$(s + 1)(s + 2)Y = 2s + 5$$

لکھ کر جزوی کسری پھیلاؤ کی مدد سے درج ذیل لکھ سکتے ہیں۔

$$Y = \frac{2s + 5}{(s + 1)(s + 2)} = \frac{3}{s + 1} - \frac{1}{s + 2}$$

تیسرا قدم معکوس لاپلاس تبدل حاصل کرنا ہے۔ جدول ۶.۱ سے

$$\mathcal{L}^{-1} \left[\frac{3}{s + 1} \right] = 3e^{-t}, \quad \mathcal{L}^{-1} \left[\frac{1}{s + 2} \right] = e^{-2t}$$

لکھا جاسکتا ہے۔ یوں خطیت (مسئلہ ۶.۱) استعمال کرتے ہوئے دیے گئے ابتدائی قیمت مسئلے کا حل لکھتے ہیں۔

$$y(t) = \mathcal{L}^{-1}[Y] = 3e^{-t} - e^{-2t}$$

□

درج بالا مثال میں آپ نے دیکھا کہ لاپلاس تبدل سے تفریق مساوات کے حل میں شروع سے ابتدائی قیمتیں مسئلے کا حصہ بنتی ہیں۔

تفاعل کے مکمل کالابلاس تبدل

ہم نے دیکھا کہ تفاعل کے تفرق کالابلاس تبدل، اصل تفاعل کے لاپلاس تبدل کو s سے ضرب دینے کے (تقریباً) مترادف ہے۔ چونکہ مکمل اور تفرق آپس میں معکوس اعمال ہیں لہذا ہم توقع کرتے ہیں کہ تفاعل کے مکمل کالابلاس تبدل، اصل تفاعل کے لاپلاس تبدل تقسیم s ہوگا۔

مسئلہ ۶.۵: $f(t)$ کی مکمل کالابلاس تبدل
اگر $f(t)$ ٹکڑوں میں استمراری ہو اور مساوات ۶.۴ پر پورا اترتا ہو تب درج ذیل ہوگا۔

$$\mathcal{L} \left[\int_0^t f(\tau) d\tau \right] = \frac{1}{s} \mathcal{L}[f(t)] \quad (s > 0, s > k) \quad (۶.۱۰)$$

ثبوت: فرض کریں کہ $f(t)$ ٹکڑوں میں استمراری ہے اور مساوات ۶.۴ پر پورا اترتی ہے۔ اب گر منفی k کے لیے مساوات ۶.۴ کی شرط پوری ہوتی ہو تب مثبت k کے لیے بھی یہ شرط پوری ہوگی۔ ہم فرض کرتے ہیں کہ k مثبت ہے لہذا مکمل

$$g(t) = \int_0^t f(\tau) d\tau \quad (۶.۱۱)$$

استمراری ہوگا اور مساوات ۶.۴ کے استعمال سے

$$|g(t)| \leq \int_0^t |f(\tau)| d\tau \leq M \int_0^t e^{k\tau} d\tau = \frac{M}{k} (e^{kt} - 1) \quad (k > 0)$$

لکھا جاسکتا ہے۔ مزید ماسوائے ان نقطوں پر جہاں $f(t)$ غیر استمراری ہو، $g'(t) = f(t)$ ہوگا۔ اس طرح $g'(t)$ ہر محدود وقفے پر ٹکڑوں میں استمراری ہوگا لہذا مسئلہ ۶.۳ کے تحت

$$\mathcal{L}[f(t)] = \mathcal{L}[g'(t)] = s\mathcal{L}[g(t)] - g(0) \quad (s > k)$$

ہوگا۔ اب مساوات ۶.۱۱ سے $g(0) = 0$ ملتا ہے لہذا $\mathcal{L}(f) = s\mathcal{L}(g)$ ہوگا جو مساوات ۶.۱۰ ہی ہے۔

□

مساوات ۶.۱۰ میں $\mathcal{L}[f(t)] = F(s)$ لکھ کر اور اطراف بدل کر، معکوس لاپلاس تبدل لینے سے

$$\mathcal{L}^{-1} \left[\frac{F(s)}{s} \right] = \int_0^t f(\tau) d\tau \quad (۶.۱۲)$$

حاصل ہوتا ہے جو مساوات ۶.۱۰ کی جڑواں مساوات ہے۔

مثال ۶.۱۲: $\frac{1}{s^2(s^2 + \omega^2)}$ کا معکوس لاپلاس تبدل لیتے ہوئے تفاعل $f(t)$ حاصل کریں۔

حل: جدول ۶.۱

$$\mathcal{L}^{-1} \left(\frac{1}{s^2 + \omega^2} \right) = \frac{1}{\omega} \sin \omega t$$

دیتی ہے۔ یوں مسئلہ ۱۶.۵ استعمال کرتے ہوئے

$$\mathcal{L}^{-1} \left[\frac{1}{s} \left(\frac{1}{s^2 + \omega^2} \right) \right] = \frac{1}{\omega} \int_0^t \sin \omega \tau \, d\tau = \frac{1}{\omega^2} (1 - \cos \omega t)$$

حاصل ہو گا۔ مسئلہ ۱۶.۵ ایک مرتبہ دوبارہ استعمال کرتے ہوئے درج ذیل حاصل ہو گا۔

$$\mathcal{L}^{-1} \left[\frac{1}{s^2} \left(\frac{1}{s^2 + \omega^2} \right) \right] = \frac{1}{\omega^2} \int_0^t (1 - \cos \omega \tau) \, d\tau = \frac{1}{\omega^2} \left(t - \frac{\sin \omega t}{\omega} \right)$$

□

سوالات

سوال ۶.۲: $\sin^2 t$ کا لاپلاس تبدل مثال ۶.۷ میں حاصل کیا گیا۔ یہاں $\sin^2 t = \frac{1}{2} (1 - \cos 2t)$ لکھ کر لاپلاس تبدل دوبارہ حاصل کریں۔

$$\text{جواب: } \frac{1}{2} \left[\frac{1}{s} - \frac{s}{s^2 + 4} \right] = \frac{2}{s(s^2 + 4)}$$

سوال ۶.۲۸: $\cos^2 t$ کا لاپلاس تبدل مثال ۶.۷ کی طرز پر حاصل کریں۔

$$\text{جواب: } \frac{s^2 + 2}{s(s^2 + 4)}$$

سوال ۶.۲۹: $\cos^2 t = 1 - \sin^2 t$ لکھ کر $\cos^2 t$ کا لاپلاس تبدل حاصل کریں۔

$$\text{جواب: } \frac{s^2 + 2}{s(s^2 + 4)}$$

سوال ۶.۳۰: ہم نے مثال ۶.۱۲ میں معکوس لاپلاس تبدل حاصل کیا۔ اسی کو درج ذیل لکھ کر دوبارہ معکوس لاپلاس تبدل حاصل کریں۔

$$\frac{1}{s^2(s^2 + \omega^2)} = \frac{1}{\omega^2} \left(\frac{1}{s^2} - \frac{1}{s^2 + \omega^2} \right)$$

سوال ۶.۳۱: مسئلہ ۱۶.۳ استعمال کرتے ہوئے $\sin \omega t$ کے لاپلاس تبدل سے $\cos \omega t$ کا لاپلاس تبدل حاصل کریں۔

سوال ۶.۳۲: تفاعل $f(t) = \sin \omega t$ کا لاپلاس تبدل بذریعہ مساوات ۶.۶ حاصل کریں۔

جواب: $f(0) = 0$ ہے جبکہ $f' = \omega \cos \omega t$ اور $f'' = -\omega^2 \sin \omega t = -\omega^2 f$ یوں $f'(0) = \omega$ ملتا ہے۔ مساوات ۶.۶ سے $\mathcal{L}(f'') = -\omega^2 \mathcal{L}(f) = s^2 \mathcal{L}(f) - s(0) - \omega$ لکھا جائے گا جس سے جدول ۶.۱ میں دیا گیا جواب ملتا ہے۔ $\mathcal{L}(f) = \frac{\omega}{s^2 + \omega^2}$

سوال ۶.۳۳: تقابل $f(t) = \cos \omega t$ کا لاپلاس تبدل بذریعہ مساوات ۶.۶ حاصل کریں۔ جدول سے جواب دیکھیں۔

سوال ۶.۳۴: مسئلہ ۶.۴ استعمال کرتے ہوئے $f(t) = t^n$ کا لاپلاس تبدل حاصل کریں جہاں t عدد صحیح ہے۔

جواب: چونکہ $f(0) = 0$ ، $f'(0) = 0$ ، $\dots$ ، $f^{(n-1)}(0) = 0$ ہیں جبکہ $f^n = n!$ ہے لہذا مسئلہ ۶.۴ سے $\mathcal{L}(f^n) = s^n F(s)$ لکھا جائے گا جبکہ $\mathcal{L}(f^n) = \mathcal{L}(n!) = \frac{n!}{s}$ ہے۔ یوں $\mathcal{L}(t^n) = \frac{n!}{s^{n+1}}$ حاصل ہوتا ہے۔

سوال ۶.۳۵: ہم نے مثال ۶.۹ میں $t \cos \omega t$ کا لاپلاس تبدل حاصل کیا۔ اسی طرز پر $t \sin \omega t$ کا لاپلاس تبدل حاصل کریں۔

جواب: $\frac{2\omega s}{(s^2 + \omega^2)^2}$

سوال ۶.۳۶: $t \sinh at$ کا لاپلاس تبدل حاصل کریں۔

جواب: $\frac{2as}{(s^2 - a^2)^2}$

سوال ۶.۳۷: $t \cosh at$ کا لاپلاس تبدل حاصل کریں۔

جواب: $\frac{s^2 + a^2}{(s^2 - a^2)^2}$

سوال ۶.۳۸: مثال ۶.۹ اور سوال ۶.۳۵ میں بالترتیب $t \cos \omega t$ اور $t \sin \omega t$ کا لاپلاس تبدل حاصل کیا گیا۔ انہیں استعمال کرتے ہوئے درج ذیل حاصل کریں۔

$$(۶.۱۳) \quad \mathcal{L}^{-1} \left[\frac{1}{(s^2 + \omega^2)^2} \right] = \frac{1}{2\omega^3} (\sin \omega t - \omega t \cos \omega t)$$

جواب: $t \sin \omega t$ کے تبدل سے $t \sin \omega t = \mathcal{L}^{-1} \frac{2\omega s}{(s^2 + \omega^2)^2}$ لکھا جاسکتا ہے جسے استعمال کرتے ہوئے مسئلہ ۶.۵ سے $\int_0^t \tau \sin \omega \tau d\tau = \mathcal{L}^{-1} \frac{2\omega}{(s^2 + \omega^2)^2}$ ملتا ہے۔ دائیں ہاتھ مکمل بالخصوص سے $\frac{t \cos \omega t}{\omega^2} - \frac{\sin \omega t}{\omega^3}$ ملتا ہے۔ ان نتائج کو اکٹھے کرتے ہوئے درکار جواب حاصل ہوتا ہے۔

سوال ۶.۳۹: درج ذیل ثابت کریں۔ سوال ۶.۳۸ کی طرز پر حل کریں۔

$$(۶.۱۴) \quad \mathcal{L}^{-1} \left[\frac{s^2}{(s^2 + \omega^2)^2} \right] = \frac{1}{2\omega} (\sin \omega t + \omega t \cos \omega t)$$

سوال ۶.۴۰: $f'(t)$ میں محدود چھلانگ نقطہ $t_1, t_2, \dots, t_n$ پر پائے جاتے ہیں جبکہ $f(t)$ استمراری ہے۔ $t_1 < t_2 < \dots < t_n$ لیتے ہوئے مسئلہ ۶.۳ ثابت کریں۔

جواب:

$$\mathcal{L}(f') = \int_0^{t_1-} e^{-st} f' dt + \int_{t_1+}^{t_2-} e^{-st} f' dt + \int_{t_2+}^{t_3-} e^{-st} f' dt + \dots + \int_{t_n+}^{\infty} e^{-st} f' dt$$

لکھ کر تکرار بالخصوص حاصل کرتے ہیں۔

(۶.۱۵)

$$\begin{aligned} \mathcal{L}(f') &= e^{-st} f(t) \Big|_0^{t_1-} + s \int_0^{t_1-} e^{-st} f(t) dt + e^{-st} f(t) \Big|_{t_1+}^{t_2-} + s \int_{t_1+}^{t_2-} e^{-st} f(t) dt \\ &+ e^{-st} f(t) \Big|_{t_2+}^{t_3-} + s \int_{t_2+}^{t_3-} e^{-st} f(t) dt + \dots + e^{-st} f(t) \Big|_{t_n+}^{\infty} + s \int_{t_n+}^{\infty} e^{-st} f(t) dt \end{aligned}$$

اب $f(t)$ استمراری ہے لہذا مساوات ۶.۱۵ میں متعدد تکرار کو یکجا کیا جاسکتا ہے

$$s \int_0^{t_1-} e^{-st} f(t) dt + s \int_{t_1+}^{t_2-} e^{-st} f(t) dt + \dots + s \int_{t_n+}^{\infty} e^{-st} f(t) dt = s \int_0^{\infty} e^{-st} f(t) dt$$

جبکہ بقایا اجزاء سے درج ذیل ملتا ہے۔

$$\begin{aligned} &e^{(-st_1-)} f(t_1-) - f(0) + e^{(-st_2-)} f(t_2-) - e^{(-st_1+)} f(t_1+) + e^{(-st_3-)} f(t_3-) \\ &- e^{(-st_2+)} f(t_2+) + \dots + e^{(-\infty)} f(\infty) - e^{(-st_n+)} f(t_n+) \end{aligned}$$

چونکہ $f(t)$ استمراری ہے لہذا $e^{(-st_m-)} f(t_{m-}) = e^{(-st_m+)} f(t_{m+}) = e^{(-st_m)} f(t_m)$ اور $e^{(-st_1-)} f(t_1-) - e^{(-st_1+)} f(t_1+) = 0$ کی بنا پر $f(t)$ محدود تقابل ہونے کی بنا پر $f(0) = 0$ ہوگا اس طرح مسئلہ ۶.۳ کا ثبوت مکمل ہوتا ہے۔

سوال ۶.۴۱ تا ۶.۵۱ کو مسئلہ ۶.۵ کی مدد سے حل کریں۔

سوال ۶.۴۱: $\frac{1}{s^2+s}$
جواب: $1 - e^{-t}$

سوال ۶.۴۲: $\frac{6}{s^2+4s}$
جواب: $\frac{3}{2}(1 - e^{-4t})$

سوال ۶.۴۳: $\frac{3}{s^2-9s}$
جواب: $\frac{1}{3}(e^{9t} - 1)$

سوال ۶.۴۴: $\frac{9}{s^3+9s}$
جواب: $1 - \cos 3t$

سوال ۶.۴۵: $\frac{4}{s^2(s+2)}$
جواب: $e^{-2t} + 2t - 1$

سوال ۶.۴۶: $\frac{4}{s^3(s+2)}$
 جواب: $-\frac{e^{-2t}}{2} + t^2 - t + \frac{1}{2}$

سوال ۶.۴۷: $\frac{12}{s(s^2+4)}$
 جواب: $3 - 3 \cos 2t$

سوال ۶.۴۸: $\frac{12}{s^2(s^2+4)}$
 جواب: $3t - \frac{3}{2} \sin 2t$

سوال ۶.۴۹: $\frac{32}{s(s^2-16)}$
 جواب: $2 \cosh 4t - 2$

سوال ۶.۵۰: $\frac{32}{s^2(s^2-16)}$
 جواب: $\frac{1}{2} \sinh 4t - 2t$

سوال ۶.۵۱: $\frac{6}{s^4(s^2+1)}$
 جواب: $6 \sin t + t^3 - 6t$

لاپلاس تبدل استعمال کرتے ہوئے ابتدائی قیمت سوالات ۶.۵۸ تا ۶.۵۲ حل کریں۔

سوال ۶.۵۲: $y'' + \pi^2 y = 0, \quad y(0) = 1, \quad y'(0) = 0$
 جواب: $y = \cos \pi t$

سوال ۶.۵۳: $y'' + \omega^2 y = 0, \quad y(0) = A, \quad y'(0) = B$
 جواب: $y = A \cos \omega t + \frac{B}{\omega} \sin \omega t$

سوال ۶.۵۴: $y'' - 5y' + 6y = 0, \quad y(0) = 1, \quad y'(0) = -1$
 جواب: $y = 4e^{2t} - 3e^{3t}$

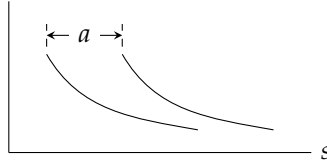
سوال ۶.۵۵: $y'' - y' - 2y = 0, \quad y(0) = 2, \quad y'(0) = 1$
 جواب: $y = e^{2t} + e^{-t}$

سوال ۶.۵۶: $y'' - 2y' + y = 0, \quad y(0) = 2, \quad y'(0) = 1$
 جواب: $y = (2 - t)e^t$

سوال ۶.۵۷: $y'' - ky' = 0, \quad y(0) = 2, \quad y'(0) = k, \quad k > 0$
 جواب: $y = 1 + e^{kt}$

سوال ۶.۵۸: $y'' + ky' - 2k^2 y = 0, \quad y(0) = 2, \quad y'(0) = 2k$
 جواب: $y = 2e^{kt}$

سوال ۶.۵۹: جبری، بلا، تقصیر ارتعاش

شکل ۶.۴: منتقلی کا پہلا مسئلہ، s محور پر منتقلی

ثابت کریں کہ درج ذیل

$$y'' + \omega^2 y = r(t)$$

کے معنی مساوات کا حل درج ذیل ہے جہاں $r(t)$ کالابلاس تبادل $R(s)$ ہے۔ ω مستقل ہے اور $r(t)$ جبری تفاعل ہے۔

$$Y(s) = \frac{sy(0) + y'(0)}{s^2 + \omega^2} + \frac{R(s)}{s^2 + \omega^2}$$

دھیان رہے کہ جواب کا پہلا جزو صرف اور صرف ابتدائی معلومات پر منحصر ہے جبکہ جواب کے دوسرے جزو پر ابتدائی معلومات کا کوئی اثر نہیں پایا جاتا ہے۔

۶.۳ s محور پر منتقلی، t محور پر منتقلی، اکائی سیرھی تفاعل

اب تک ہم لاپلاس تبادل کے کئی خواص جان چکے ہیں۔ اس حصے میں دو مزید خصوصیات پیش کیے جائیں گے جنہیں s محور پر منتقلی (مسئلہ ۶.۶) اور t محور پر منتقلی (مسئلہ ۶.۷) کہتے ہیں۔

مسئلہ ۶.۶: s محور پر منتقلی، منتقلی کا پہلا مسئلہ

اگر $f(t)$ کالابلاس تبادل $F(s)$ ہو جہاں $s > k$ ہے، تب $e^{at} f(t)$ کالابلاس تبادل $F(s - a)$ ہوگا جہاں $s - a > k$ ہے۔ یوں اگر

$$\mathcal{L}[f(t)] = F(s)$$

ہو تب

$$\mathcal{L}[e^{at} f(t)] = F(s - a)$$

ہوگا۔ یوں اصل تفاعل کو e^{at} سے ضرب دینا، لاپلاس تبادل میں s کی جگہ $s - a$ پر کرنے کے مترادف ہے یعنی لاپلاس تبادل s محور پر اپنی جگہ سے سرک کر نئی جگہ منتقل ہو جاتا ہے (شکل ۶.۴، دیکھیں)۔

ثبوت: لاپلاس تبادل کی تعریف

$$F(s) = \int_0^{\infty} e^{-st} f(t) dt$$

استعمال کرتے ہوئے s کی جگہ $s - a$ پر کرتے ہیں۔

□

$$F(s - a) = \int_0^{\infty} e^{-(s-a)t} f(t) dt = \int_0^{\infty} e^{-st} [e^{at} f(t)] dt = \mathcal{L}[e^{at} f(t)]$$

مثال ۶.۱۳: قسری ارتعاش
جدول ۶.۱ میں $\cos \omega t$ اور $\sin \omega t$ کے تبدل کو استعمال کرتے ہوئے جدول میں گیارہ اور بارہ شمار پر دیے گئے لاپلاس تبدل کو مسئلہ ۶.۶ کی مدد سے فوراً لکھا جاسکتا ہے۔

$$\mathcal{L}[e^{at} \cos \omega t] = \frac{s - a}{(s - a)^2 + \omega^2} \quad \mathcal{L}[e^{at} \sin \omega t] = \frac{\omega}{(s - a)^2 + \omega^2}$$

انہیں استعمال کرتے ہوئے درج ذیل کا معکوس لاپلاس تبدل حاصل کریں۔

$$\mathcal{L}(f) = \frac{4s + 24}{s^2 + 2s + 101}$$

حل: اس کو درکار صورت

$$f = \mathcal{L}^{-1} \left[\frac{4(s + 1) + 2(10)}{(s + 1)^2 + 10^2} \right] = 4\mathcal{L}^{-1} \left[\frac{s + 1}{(s + 1)^2 + 10^2} \right] + 2\mathcal{L}^{-1} \left[\frac{10}{(s + 1)^2 + 10^2} \right]$$

میں لاتے ہوئے معکوس لاپلاس تبدل لکھتے ہیں

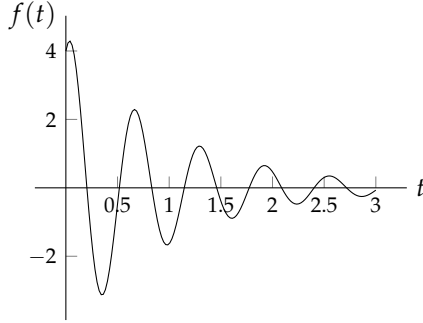
$$f = e^{-t}(4 \cos 10t + 2 \sin 10t)$$

□

جسے شکل ۶.۵ میں دکھایا گیا ہے۔ یہ قسری ارتعاش کو ظاہر کرتی ہے۔

مثال ۶.۱۴: منتقلی کا پہلا مسئلہ استعمال کرتے ہوئے جدول ۶.۱ میں درج تفاعل t^n ، $\sin \omega t$ اور $\cos \omega t$ کو e^{at} سے ضرب دے کر لاپلاس تبدل لکھتے ہیں۔

$$\begin{aligned} \mathcal{L}[e^{at} t^n] &= \frac{n!}{(s - a)^{n+1}} \\ \mathcal{L}[e^{at} \sin \omega t] &= \frac{\omega}{(s - a)^2 + \omega^2} \\ \mathcal{L}[e^{at} \cos \omega t] &= \frac{s - a}{(s - a)^2 + \omega^2} \end{aligned}$$



شکل ۶.۵: قسری ارتعاش (مثال ۶.۱۳)

□

مثال ۶.۱۵: قسری آزاد ارتعاش

چھت سے لگی پکدار اسپرنگ کے نچلے سرے سے کمیت $m = 3$ لٹائی گئی ہے۔ اسپرنگ کا یگ مقیاس پک $k = 6$ ہے۔ کمیت کے ساکن مقام سے فاصلہ $y(t)$ ہے۔ کمیت کو ابتدائی طور پر $y(0) = 4$ پر رکھ کر اس کو ابتدائی رفتار $y'(0) = -3$ دی جاتی ہے۔ فرض کریں کہ کمیت کی رفتار کے راست متناسب قسری قوت عمل کرتی ہے جہاں قسری مستقل $c = 12$ کے برابر ہے۔ کمیت کی حرکت دریافت کریں۔

حل: کمیت کی حرکت کو درج ذیل ابتدائی قیمت مسئلہ بیان کرتا ہے

$$y'' + 2y' + 4y = 0, \quad y(0) = 4, \quad y'(0) = -3$$

جس کا معنی مساوات

$$s^2Y - 4s + 3 + 2(sY - 4) + 4Y = 0$$

ہے۔ معنی مساوات کا حل لکھتے ہیں۔

$$Y = \frac{4s + 5}{s^2 + 2s + 4} = \frac{4(s + 1)}{(s + 1)^2 + 3} + \frac{1}{(s + 1)^2 + 3}$$

اب ہم جانتے ہیں کہ

$$\mathcal{L}^{-1}\left(\frac{s}{s^2 + 3}\right) = \cos \sqrt{3}t, \quad \mathcal{L}^{-1}\left(\frac{\sqrt{3}}{s^2 + 3}\right) = \sin \sqrt{3}t$$

ہیں لہذا مسئلہ ۶.۶ کی مدد سے حل لکھتے ہیں۔

$$y(t) = \mathcal{L}^{-1}(Y) = e^{-t}(4 \cos \sqrt{3}t + \frac{1}{\sqrt{3}} \sin \sqrt{3}t)$$

□

t محور پر منتقلی، اکائی سیڑھی تفاعل

منتقلی کے پہلے مسئلے میں ہم نے دیکھا کہ تفاعل $f(t)$ کو e^{at} سے ضرب دینا، لاپلاس تبدل میں s کی جگہ $s - a$ لکھنے کے مترادف ہے۔ اب ہم منتقلی کا دوسرا مسئلہ (مسئلہ ۶.۷) پیش کرتے ہیں جس کے تحت تفاعل $f(t)$ میں t کی جگہ $t - a$ پر کرنا، لاپلاس تبدل $F(s)$ کو e^{-as} سے ضرب دینے کے مترادف ہے۔

مسئلہ ۶.۷: t محور پر منتقلی؛ منتقلی کا دوسرا مسئلہ
اگر تفاعل $f(t)$ کا لاپلاس تبدل $F(s)$ ہو تب $e^{-as}F(s)$ ، جہاں $a > 0$ ہے، درج ذیل تفاعل کا لاپلاس تبدل ہوگا۔

$$\bar{f}(t) = \begin{cases} 0 & t < a \\ f(t - a) & t > a \end{cases}$$

بیوی سائیڈ سیڑھی تفاعل^{۱۱}، جسے شکل ۶.۶ میں دکھایا گیا ہے، کی تعریف "درج ذیل ہے۔ بیوی سائیڈ سیڑھی تفاعل کو اکائی سیڑھی تفاعل^{۱۲} بھی کہتے ہیں۔

$$(۶.۱۶) \quad u(t - a) = \begin{cases} 0 & t < a \\ 1 & t > a \end{cases}$$

$t < a$ پر اکائی سیڑھی تفاعل کی قیمت صفر ہے جبکہ $t > a$ پر اس کی قیمت اکائی ہے۔ عین $t = a$ پر اکائی سیڑھی تفاعل غیر معین^{۱۳} ہے اور یہاں اس میں اکائی کی چھلانگ پائی جاتی ہے۔

اکائی سیڑھی تفاعل کو زیر استعمال لاتے ہوئے ہم $\bar{f}(t)$ کو $f(t - a)u(t - a)$ لکھ سکتے ہیں جس کی مثال شکل ۶.۷ میں دکھائی گئی ہے۔ اس طرح مسئلہ ۶.۷ کہتا ہے کہ

$$(۶.۱۷) \quad e^{-as}F(s) = \mathcal{L}[f(t - a)u(t - a)]$$

جسے معکوس لاپلاس تبدل لیتے ہوئے درج ذیل لکھا جاسکتا ہے۔

$$(۶.۱۸) \quad \mathcal{L}^{-1}[e^{-as}F(s)] = f(t - a)u(t - a)$$

ثبوت: مسئلہ ۶.۷ کا ثبوت
لاپلاس تبدل کی تعریف سے

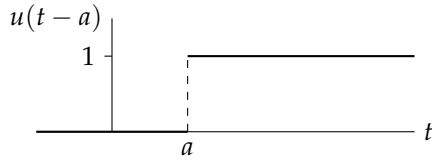
$$e^{-as}F(s) = e^{-as} \int_0^{\infty} e^{-s\tau} f(\tau) d\tau = \int_0^{\infty} e^{-s(\tau+a)} f(\tau) d\tau$$

Heavisidestepfunction^{۱۱}

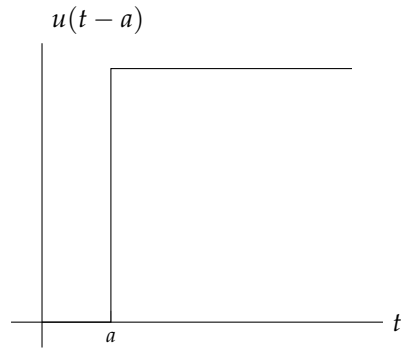
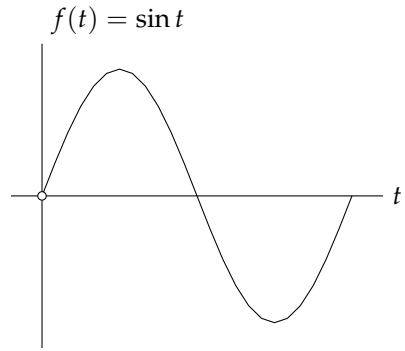
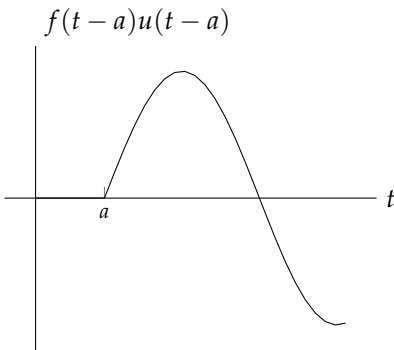
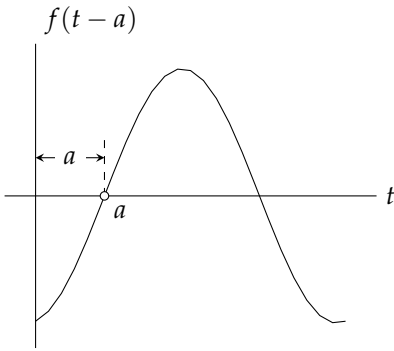
^{۱۲} "ایڈور بیوی سائیڈ [1850-1925] خود لکھ چڑھ کر برقی مہندس، ریاضی دان اور ماہر طبیعیات بنے۔ یہ انگریزی تھے۔

unitstepfunction^{۱۲}

undefined^{۱۳}



شکل ۶.۶: اکائی سیرسز تقابل $u(t-a)$



شکل ۶.۷: $f(t-a)u(t-a)$ جہاں $f(t) = \sin t$ ہے۔

لکھا جاسکتا ہے جس میں $t + a = \tau$ پر کرتے ہوئے

$$e^{-as}F(s) = \int_a^{\infty} e^{-st}f(t-a)dt$$

لکھا جاسکتا ہے۔ اگر اندرون مکمل مقدار کی قیمت وقفہ $t = 0$ تا $t = a$ کے درمیان صفر کے برابر ہو تب اس مکمل کے حدود کو 0 تا ∞ لکھا جاسکتا ہے۔ یہی کچھ اندرون مکمل کو $u(t-a)$ سے ضرب دیتے ہوئے کرنا ممکن ہے لہذا درج بالا کو

$$e^{-as}F(s) = \int_0^{\infty} e^{-st}f(t-a)u(t-a)dt = \mathcal{L}[f(t-a)u(t-a)]$$

لکھا جاسکتا ہے۔ یوں ثبوت مکمل ہوتا ہے۔

□

اکائی سیز بھی تفاعل نہایت اہم تفاعل ہے۔ آئیں اس کا لاپلاس تبدل حاصل کریں۔ لاپلاس تبدل کی تعریف سے

$$\mathcal{L}[u(t-a)] = \int_0^{\infty} e^{-st}u(t-a)dt = \int_0^a e^{-st}0dt + \int_a^{\infty} e^{-st}1dt = -\frac{1}{s}e^{-st}\Big|_a^{\infty}$$

لکھتے ہیں جس سے درج ذیل ملتا ہے جہاں $s > 0$ ہے۔

$$(۶.۱۹) \quad \mathcal{L}[u(t-a)] = \frac{e^{-as}}{s} \quad (s > 0)$$

آپ دیکھ سکتے ہیں کہ $a = 0$ کی صورت میں $\frac{1}{s} \mathcal{L}[u(t)]$ ملتا ہے۔

لاپلاس تبدل کی عملی استعمال

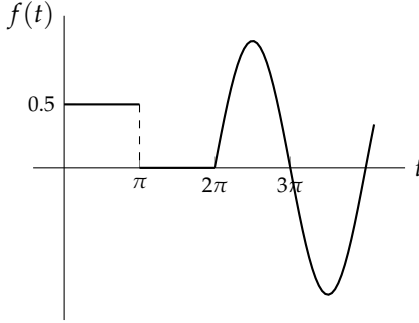
لاپلاس تبدل کے بارے میں اب ہم اتنا جانتے ہیں کہ اس کو استعمال کرتے ہوئے ایسے مشکل مسائل (مثلاً مثال ۶.۱۸، مثال ۶.۱۹ اور مثال ۶.۲۰) حل کریں جنہیں دیگر طریقوں سے حل کرنا نسبتاً زیادہ دشوار ہو گا۔

مثال ۶.۱۶: تفاعل $\frac{e^{-4s}}{s^2}$ کا معکوس لاپلاس تبدل دریافت کریں۔

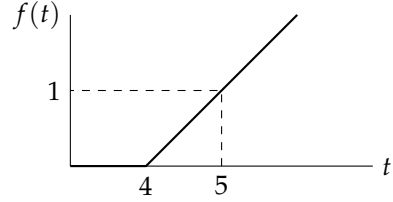
حل: چونکہ $t = \mathcal{L}^{-1}\left(\frac{1}{s^2}\right)$ ہے لہذا مسئلہ ۶.۷ کے استعمال سے درج ذیل ملتا ہے۔ شکل ۶.۸-الف دیکھیں۔

$$\mathcal{L}^{-1}\left(\frac{e^{-4s}}{s^2}\right) = (t-4)u(t-4)$$

□



(ب) مثال ۶.۱۷ کا تقابل۔



(۱) مثال ۶.۱۶ کا تقابل۔

شکل ۶.۸: مثال ۶.۱۶ اور مثال ۶.۱۷ کے تقابل۔

مثال ۶.۱۷: شکل ۶.۸-ب میں درج ذیل تقابل دکھایا گیا ہے۔ اس کا لاپلاس تبادل حاصل کریں۔

$$f(t) = \begin{cases} 0.5 & 0 < t < \pi \\ 0 & \pi < t < 2\pi \\ \sin t & t > 2\pi \end{cases}$$

حل: اکائی سیزھی تقابل کی مدد سے دیے گئے تقابل کو لکھتے ہیں

$$f(t) = 0.5u(t) - 0.5u(t - \pi) + u(t - 2\pi) \sin t$$

جہاں $\sin(t - 2\pi) = \sin t$ کا استعمال کیا گیا ہے۔ مساوات ۶.۱۹، مساوات ۶.۱۷ اور جدول ۶.۱ کی مدد سے لاپلاس تبادل لکھتے ہیں۔

$$\mathcal{L}(f) = \frac{0.5}{s} - \frac{0.5e^{-\pi s}}{s} + \frac{e^{-2\pi s}}{s^2 + 1}$$

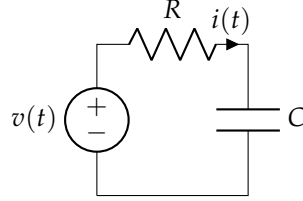
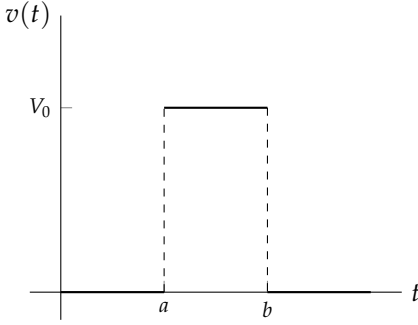
□

مثال ۶.۱۸: ایک عددچو کور موج پر RC دور کار عمل

مزاحمت اور برق گیر کا سلسلہ وار دور شکل میں دکھایا گیا ہے۔ اس کو ایک عددچو کور موج $v(t)$ مہیا کی جاتی ہے۔ دور میں برقی رو $i(t)$ دریافت کریں۔ شکل ۶.۹ سے رجوع کریں۔

حل: کرخوف مساوات دباؤ سے

$$i(t)R + \frac{1}{C} \int_0^t i(\tau) d\tau = v(t)$$



شکل ۶.۹: مثال ۶.۱۸ کا دور اور داخلی دباؤ۔

لکھ سکتے ہیں جہاں داخلی دباؤ کو دو عدد اکائی سیڑھی تفاعل کی مدد سے

$$v(t) = V_0(u(t-a) - u(t-b))$$

لکھا جاسکتا ہے۔ مساوات ۶.۱۹ اور مسئلہ استعمال کرتے ہوئے ضمنی مساوات لکھتے ہیں

$$I(s)R + \frac{I(s)}{sC} = \frac{V_0}{s}[e^{-as} - e^{-bs}]$$

جس کا حل درج ذیل ہے۔

$$I(s) = \left(\frac{\frac{V_0}{R}}{s + \frac{1}{RC}} \right) [e^{-as} - e^{-bs}]$$

اب ہم جدول ۶.۱ سے جانتے ہیں کہ

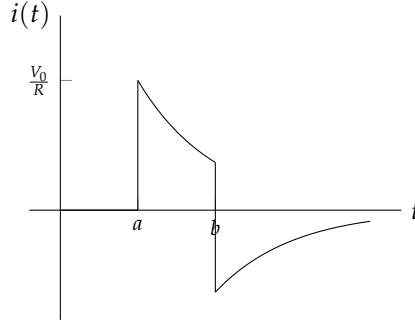
$$\mathcal{L}^{-1} \left(\frac{\frac{V_0}{R}}{s + \frac{1}{RC}} \right) = \mathcal{L}^{-1}[F(s)] = \frac{V_0}{R} e^{-\frac{t}{RC}}$$

کے برابر ہے لہذا اصل حل مسئلہ ۶.۷ کے تحت درج ذیل ہوگا

$$\begin{aligned} i(t) &= \mathcal{L}^{-1}(I) = \mathcal{L}^{-1}[e^{-as}F(s)] - \mathcal{L}^{-1}[e^{-bs}F(s)] \\ &= \frac{V_0}{R} [e^{-\frac{(t-a)}{RC}} u(t-a) - e^{-\frac{(t-b)}{RC}} u(t-b)] \end{aligned}$$

جس کو یوں

$$i(t) = \begin{cases} 0 & t < a \\ K_1 e^{-\frac{t}{RC}} & a < t < b \\ (K_1 - K_2) e^{-\frac{t}{RC}} & t > b \end{cases}$$



شکل ۶.۱۰: مثال ۶.۱۸ کی رو $i(t)$

□ بھی لکھا جاسکتا ہے جہاں $K_1 = \frac{V_0}{R} e^{\frac{a}{RC}}$ اور $K_2 = \frac{V_0}{R} e^{\frac{b}{RC}}$ ہیں۔ برقی رو $i(t)$ کو شکل ۶.۱۰ میں دکھایا گیا ہے۔

مثال ۶.۱۹: بلا تقصیر نظام کا رد عمل۔ ایک عدد چوکور داخلی موج
درج ذیل ابتدائی قیمت مسئلہ حل کریں جہاں $r(t)$ کو شکل ۶.۲۰ میں دکھایا گیا ہے۔

$$y'' + 4y = r(t), \quad y(0) = 0, \quad y'(0) = 0$$

حل: داخلی جبری قوت کو $r(t) = 2[u(t) - u(t-1)]$ لکھا جاسکتا ہے۔ دیے گئے ابتدائی قیمت مسئلے سے ضمنی مساوات لکھتے ہیں

$$s^2 Y + 4Y = \frac{2}{s}(1 - e^{-s})$$

جس کا حل درج ذیل ہے۔

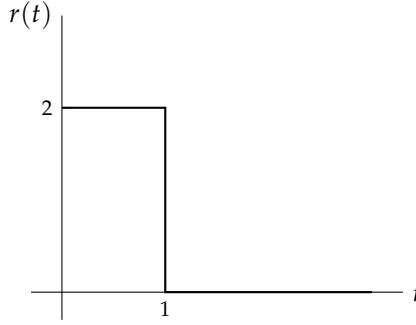
$$Y = \frac{2}{s(s^2 + 4)}(1 - e^{-s})$$

اب جدول ۶.۱ کے تحت $\mathcal{L}^{-1}\left(\frac{2}{s^2+4}\right) = \sin 2t$ ہے لہذا مساوات ۶.۱۲ استعمال کرتے ہوئے درج ذیل لکھا جاسکتا ہے۔

$$\mathcal{L}^{-1}\left[\frac{2}{s(s^2 + 4)}\right] = \int_0^t \sin 2\tau \, d\tau = \frac{1}{2}(1 - \cos 2t)$$

اب مسئلہ ۶.۷ زیر استعمال لاتے ہوئے اصل جواب لکھتے ہیں

$$y(t) = \frac{1}{2}[1 - \cos 2t] - \frac{1}{2}[1 - \cos 2(t-1)]u(t-1)$$



شکل ۶.۱۱: مثال ۶.۱۹ اور مثال ۶.۲۰ کا دراصلی تفاعل۔

جس کو درج ذیل بھی لکھا جاسکتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ رد عمل دو مختلف ہارمونی ارتعاش کا مجموعہ ہے۔

$$y(t) = \begin{cases} \frac{1}{2}[1 - \cos 2t] & 0 < t < 1 \\ \frac{1}{2}[\cos 2(t-1) - \cos 2t] & t > 1 \end{cases}$$

□

مثال ۶.۲۰: قصری نظام کا رد عمل۔ ایک عدد چوکور موج
درج ذیل قصری ابتدائی قیمت مسئلے کو حل کریں جہاں $r(t)$ کو شکل ۶.۱۱ میں دکھایا گیا ہے۔

$$y'' + 4y' + 3y = r(t) \quad y(0) = 0, y'(0) = 0$$

حل: ضمنی مساوات لکھ کر

$$s^2Y + 4sY + 3Y = \frac{2}{s}(1 - e^{-s})$$

حل کرتے ہوئے درج ذیل ملتا ہے۔

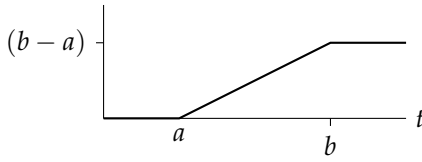
$$Y = \frac{2}{s(s+1)(s+3)}(1 - e^{-s})$$

$$F(s) = \frac{2}{s(s+1)(s+3)} \text{ کا جزوی کسری پھیلاؤ}$$

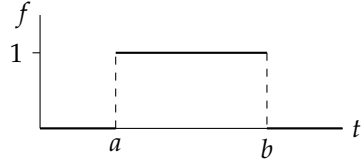
$$F(s) = \frac{2}{3s} + \frac{1}{3(s+3)} - \frac{1}{s+1}$$

۶.۳. s محور پر منتقلی، t محور پر منتقلی، اکائی سیرس فی ثانیہ

۳۳۳



(ب)



(i)

شکل ۶.۱۲: مثال ۶.۲۱ کے اشکال۔

ہے لہذا

$$f(t) = \mathcal{L}^{-1}(F) = \frac{2}{3} + \frac{e^{-3t}}{3} - e^{-t}$$

ہوگا۔ یوں مسئلہ ۶.۷ کی مدد سے درج ذیل لکھا جاسکتا ہے۔

$$\mathcal{L}^{-1}(Fe^{-s}) = f(t-1)u(t-1) = \begin{cases} 0 & 0 < t < 1 \\ \frac{2}{3} + \frac{e^{-3(t-1)}}{3} - e^{-(t-1)} & t > 1 \end{cases}$$

ان نتائج کو استعمال کرتے ہوئے اصل حل لکھتے ہیں۔

$$y(t) = \mathcal{L}^{-1}(Y) = f(t) - f(t-1)u(t-1) = \begin{cases} \frac{2}{3} + \frac{e^{-3t}}{3} - e^{-t} & 0 < t < 1 \\ (1 - e^3) \frac{e^{-3t}}{3} - (1 - e)e^{-t} & t > 1 \end{cases}$$

□

مثال ۶.۲۱: شکل ۶.۱۲-الف میں تعادل $f(t)$ اور شکل-ب میں اس کا مکمل دکھایا گیا ہے۔ $f(t)$ کے متبادل سے شکل-ب کا لاپلاس متبادل حاصل کریں۔

جواب: شکل ۶.۱۲-الف کا لاپلاس متبادل $F = \frac{1}{s}(e^{-as} - e^{-bs})$ ہے لہذا شکل-ب کا متبادل $\frac{F}{s} = \frac{e^{-as} - e^{-bs}}{s^2}$ ہوگا۔ □

سوالات

سوال ۶.۶۰ تا سوال ۶.۷۵: s پر مبنی ہیں۔ سوال ۶.۶۰ تا سوال ۶.۶۷ میں لاپلاس متبادل جبکہ سوال ۶.۶۸ تا سوال ۶.۷۵ میں معکوس لاپلاس متبادل حاصل کریں۔

سوال ۶.۶۰: $e^{-3t} \sin 4t$
جواب: $\frac{4}{(s+3)^2 + 16}$

سوال ۶.۶۱: $e^{-t} \cos(\omega t - \theta)$
جواب: $\frac{(s+1) \cos \theta + \omega \sin \theta}{(s+1)^2 + \omega^2}$

سوال ۶.۶۲: $e^{-at} (A \sin \omega t + B \cos \omega t)$
جواب: $\frac{\omega A + (s+a)B}{(s+a)^2 + \omega^2}$

سوال ۶.۶۳: $e^{2t} (3t - 4t^2)$
جواب: $\frac{3}{(s-2)^2} - \frac{8}{(s-2)^3}$

سوال ۶.۶۴: te^{2t}
جواب: $\frac{1}{(s-2)^2}$

سوال ۶.۶۵: $e^{-3t} \sin 5t$
جواب: $\frac{5}{(s+3)^2 + 5^2}$

سوال ۶.۶۶: $0.25e^{-1.5t} \cos(3\pi t)$
جواب: $\frac{0.25(s+1.5)}{(s+1.5)^2 + (3\pi)^2}$

سوال ۶.۶۷: $\sinh t \sin \omega t$
جواب: $\frac{1}{2} \left[\frac{\omega}{(s-1)^2 + \omega^2} - \frac{\omega}{(s+1)^2 + \omega^2} \right]$

سوال ۶.۶۸: $\frac{m}{(s+n)^2}$
جواب: mte^{-nt}

سوال ۶.۶۹: $\frac{3}{(s+5)^4}$
جواب: $\frac{t^3 e^{-5t}}{2}$

سوال ۶.۷۰: $\frac{3}{(s+\sqrt{5})^3}$
جواب: $\frac{3t^2 e^{-\sqrt{5}t}}{2}$

سوال ۶.۷۱: $\frac{4}{s^2 + 2s + 5}$
جواب: $2e^{-t} \sin 2t$

سوال ۶.۷۲: $\frac{\pi}{s^2 + 8\pi s + 17\pi^2}$
جواب: $e^{-4\pi t} \sin \pi t$

سوال ۶.۷۳: $\frac{3s+22}{s^2+8s+41}$
جواب: $e^{-4t} (2 \sin 5t + 3 \cos 5t)$

سوال ۶.۷۴: $\frac{s+a+b}{(s+a)^2 + b^2}$
جواب: $e^{-at} (\cos bt + \sin bt)$

۶.۳. s محور پر منتقلی، t محور پر منتقلی، اکائی سیرجی فن عمل

سوال ۶.۷۵: $\frac{a}{s+c} + \frac{b}{(s+c)^2}$
جواب: $(a + bt)e^{-ct}$

سوال ۶.۷۶ تا سوال ۶.۷۹ میں بذلولی سائن اور بذلولی کو سائن کو قوت نمائی تعامل کی صورت میں لکھ کر لاپلاس تبادول حاصل کریں۔

سوال ۶.۷۶: $e^{-at} \sinh \omega t$
جواب: $\frac{\omega}{(s+a)^2 - \omega^2}$

سوال ۶.۷۷: $\sinh at \sin at$
جواب: $\frac{2a^2 s}{s^4 + 4a^4}$

سوال ۶.۷۸: $\sinh at \sin \omega t$
جواب: $\frac{\omega}{2[(s-a)^2 + \omega^2]} - \frac{\omega}{2[(s+a)^2 + \omega^2]}$

سوال ۶.۷۹: $t \cosh at$
جواب: $\frac{1}{2(s-a)^2} + \frac{1}{2(s+a)^2}$

سوال ۶.۸۰ تا سوال ۶.۸۳ میں $\mathcal{L}^{-1}$ دریافت کریں۔

سوال ۶.۸۰: $\frac{s+4}{(s+1)^2+9}$
جواب: $e^{-t}(\cos 3t + \sin 3t)$

سوال ۶.۸۱: $\frac{s-2}{s^2+4s+8}$
جواب: $e^{-2t}(\cos 2t - 2 \sin 2t)$

سوال ۶.۸۲: $\frac{2}{(s+1)^3} - \frac{6}{(s+1)^4}$
جواب: $e^{-t}(t^2 + t^3)$

سوال ۶.۸۳: $\frac{as+b}{(s-c)^2+\omega}$
جواب: $e^{ct}[\frac{(ac+b)}{\omega} \sin \omega t + a \cos \omega t]$

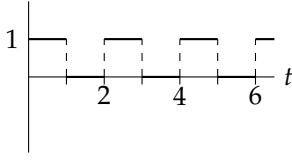
سوال ۶.۸۴ تا سوال ۶.۸۷ ہندائی قیمت مسئلے ہیں۔ انہیں لاپلاس تبادول کی استعمال سے حل کریں۔

سوال ۶.۸۴: $y'' + 2y' + 10y = 0, \quad y(0) = -2, y'(0) = 1$
جواب: $y = -e^{-t}(2 \cos 3t + \frac{1}{3} \sin 3t)$

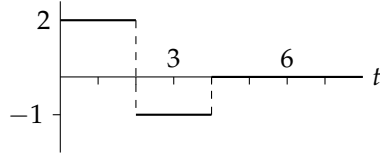
سوال ۶.۸۵: $y'' - 6y' + 9y = 0, \quad y(0) = 1, y'(0) = 2$
جواب: $y = (1-t)e^{3t}$

سوال ۶.۸۶: $y'' - 2y' + 5y = 0, \quad y(0) = -1, y'(0) = 1$
جواب: $y = e^t(\sin 2t - \cos 2t)$

سوال ۶.۸۷: $y'' + 10y' + 25 = 0, \quad y(0) = 2, y'(0) = -1$
جواب: $y = (9t + 2)e^{-5t}$

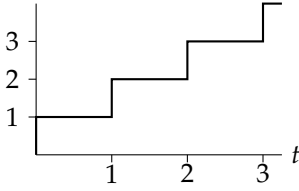


(ب)

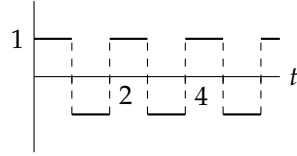


(i)

شکل ۶.۱۳: سوال ۶.۸۸ اور سوال ۶.۸۹ کے اشکال۔



(ب)



(i)

شکل ۶.۱۴: سوال ۶.۹۰ اور سوال ۶.۹۱ کے اشکال۔

اکائی میٹر ہی تقابل استعمال کرتے ہوئے سوال ۶.۸۸ تا سوال ۶.۹۳ میں دیے گئے خطوط کو لکھ کر ان کا لاپلاس تبدل حاصل کریں۔

سوال ۶.۸۸: شکل ۶.۱۳-الف میں دکھائے گئے خط بقایا تمام t پر صفر کے برابر ہے۔

جواب: $\frac{1}{s}(2 - 3e^{-2s} + e^{-4s})$

سوال ۶.۸۹: شکل ۶.۱۳-ب مسلسل موج ہے۔

جواب:

$$f(t) = u(t) - u(t-1) + u(t-2) - u(t-3) + u(t-4) - u(t-5) + \dots$$

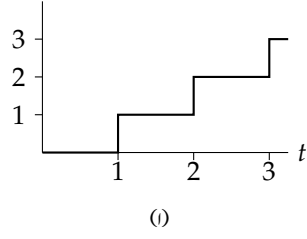
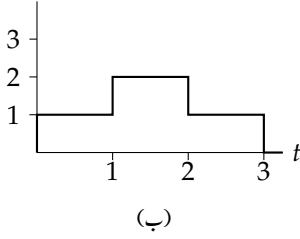
$$\mathcal{L}(f) = \frac{1}{s}(1 - e^{-s} + e^{-2s} - e^{-3s} + e^{-4s} - e^{-5s} + \dots)$$

$$= \frac{1}{s} \left[\frac{1 - (-e^{-s})^n}{1 + e^{-s}} \right] = \frac{1}{s(1 + e^{-s})} \quad \text{جوگ } e^{-sn} \rightarrow 0 \text{ } s > 0, n \rightarrow \infty$$

سوال ۶.۹۰: شکل ۶.۱۴-الف مسلسل موج ہے۔

۶.۳. s محور پر منتقلی، t محور پر منتقلی، اکائی سیریز ہی فنکشن

۳۴۷



شکل ۶.۱۵: سوال ۶.۹۲ اور سوال ۶.۹۳ کے اشکال۔

جواب:

$$f(t) = u(t) - 2u(t-1) + 2u(t-2) - 2u(t-3) + 2u(t-4) - 2u(t-5) + \dots$$

$$\mathcal{L}(f) = \frac{1}{s} - \frac{2e^{-s}}{s} + \frac{2e^{-2s}}{s} - \frac{2e^{-3s}}{s} + \frac{2e^{-4s}}{s} - \frac{2e^{-5s}}{s} + \dots$$

$$= -\frac{1}{s} + \frac{2}{s} - \frac{2e^{-s}}{s} + \frac{2e^{-2s}}{s} - \frac{2e^{-3s}}{s} + \frac{2e^{-4s}}{s} - \dots = -\frac{1}{s} + \frac{2}{s(1+e^{-s})}$$

سوال ۶.۹۱: شکل ۶.۱۴ ب مسلسل موج ہے۔

جواب:

$$f(t) = u(t) + u(t-1) + u(t-2) + u(t-3) + u(t-4) + \dots$$

$$\mathcal{L}(f) = \frac{1}{s} + \frac{e^{-s}}{s} + \frac{e^{-2s}}{s} + \frac{e^{-3s}}{s} + \dots = \frac{1}{s(1-e^{-s})}$$

سوال ۶.۹۲: شکل ۶.۱۵ الف مسلسل موج ہے۔

جواب:

$$f(t) = u(t-1) + u(t-2) + u(t-3) + u(t-4) + \dots$$

$$\mathcal{L}(f) = \frac{e^{-s}}{s} + \frac{e^{-2s}}{s} + \frac{e^{-3s}}{s} + \dots = \frac{e^{-s}}{s(1-e^{-s})}$$

سوال ۶.۹۳: شکل ۶.۱۵ ب منفصل موج ہے۔ بتایا تمام t پر موج صفر کے برابر ہے۔

$$\frac{1}{s}(1 + e^{-s} - e^{-2s} - e^{-3s})$$

سوال ۶.۹۴: سوال ۶.۹۲ میں معکوس لاپلاس متبادل حاصل کریں۔

$$\text{سوال ۶.۹۴: } \frac{e^{-2s} - e^{-3s}}{s}$$

جواب: $f = u(t-2) - u(t-3)$ یعنی $2 < t < 3$ کے لیے $f = 1$ ہے جبکہ بقایا اوقات $f = 0$ ہے۔

$$\text{سوال ۶.۹۵: } \frac{e^{-s}}{s^2}$$

$$\text{جواب: } (t-1)u(t-1)$$

$$\text{سوال ۶.۹۶: } \frac{e^{-s} + 2e^{-2s} - 4e^{-3s}}{s^2}$$

جواب: $1 < t < 2$ ، $2 < t < 3$ اور $3 < t$ کے لیے $f = 0$ ، $f = t-1$ ، $f = 3t-5$ اور $f = -t+11$ ہیں۔

$$\text{سوال ۶.۹۷: } \frac{6(e^{-2s} - e^{-3s})}{s^3}$$

جواب: $t < 2$ ، $2 < t < 3$ اور $3 < t$ کے لیے $f = 0$ ، $f = (t-2)^2$ اور $f = 2t-5$ ہے۔

سوال ۶.۹۸ تا سوال ۶.۱۰۲ کے لاپلاس تبدل حاصل کریں۔

$$\text{سوال ۶.۹۸: } (t-3)u(t-3)$$

$$\text{جواب: } \frac{e^{-3s}}{s^2}$$

$$\text{سوال ۶.۹۹: } tu(t)$$

$$\text{جواب: } \frac{1}{s^2}$$

$$\text{سوال ۶.۱۰۰: } u(t-\pi) \sin t$$

$$\text{جواب: } \frac{1+e^{-\pi s}}{s^2+1}$$

$$\text{سوال ۶.۱۰۱: } u(t - \frac{2\pi}{\omega}) \sin \omega t$$

$$\text{جواب: } \frac{\omega(1 - e^{-\frac{2\pi s}{\omega}})}{s^2 + \omega^2}$$

$$\text{سوال ۶.۱۰۲: } t^2 u(t-1)$$

$$\text{جواب: } \frac{(s^2 + 2s + 2)e^{-s}}{s^3}$$

سوال ۶.۱۰۳ تا سوال ۶.۱۰۵ کے تفاعل دیے گئے وقفے کے باہر صفر کے برابر ہیں۔ ان کا لاپلاس تبدل حاصل کریں۔

$$\text{سوال ۶.۱۰۳: } A \sin \omega t \quad (0 < t < \frac{\pi}{\omega})$$

$$\text{جواب: } \frac{A}{s^2 + \omega^2} (1 + e^{-\frac{\pi s}{\omega}})$$

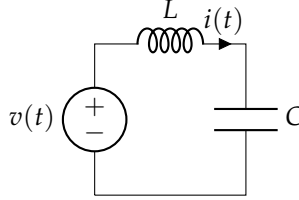
$$\text{سوال ۶.۱۰۴: } A \cos \omega t \quad (0 < t < \frac{\pi}{2\omega})$$

$$\text{جواب: } \frac{A}{s^2 + \omega^2} (s + \omega e^{-\frac{\pi s}{2\omega}})$$

$$\text{سوال ۶.۱۰۵: } t^2 \quad (0 < t < 1)$$

$$\text{جواب: } \frac{2 - (s^2 + 2s + 2)e^{-s}}{s^3}$$

سوال ۶.۱۰۶ تا سوال ۶.۱۱۱ کے معکوس لاپلاس تبدل حاصل کریں۔



شکل ۶.۱۶: سوال ۶.۱۱۲ تا سوال ۶.۱۱۳ کا دورہ۔

سوال ۶.۱۰۶: $\frac{e^{-3s}}{s}$
جواب: $u(t-3)$

سوال ۶.۱۰۷: $\frac{e^{-4s}}{s^2}$
جواب: $(t-4)u(t-4)$

سوال ۶.۱۰۸: $\frac{e^{-3s}}{s-4}$
جواب: $e^{4(t-3)}u(t-3)$

سوال ۶.۱۰۹: $\frac{\omega e^{-2s}}{s^2 + \omega^2}$
جواب: $\sin[\omega(t-2)]u(t-2)$

سوال ۶.۱۱۰: $\frac{1-e^{-2s}}{s^2+9}$
جواب: $\frac{1}{3} \sin 3tu(t) - \frac{1}{3} \sin[3(t-2)]u(t-2)$

سوال ۶.۱۱۱: $\frac{e^{-\pi s}}{s^2+2s+2}$
جواب: وقفہ $t > \pi$ پر تقابل $f = -e^{(\pi-t)} \sin(t-\pi)u(t-\pi)$ ہے۔ بتایا اوقات تقابل صفر کے برابر ہے۔

سوال ۶.۱۱۲ تا سوال ۶.۱۱۳ میں $L = 1 \text{ H}$ اور $C = 1 \text{ F}$ لیتے ہوئے برقی رو $i(t)$ دریافت کریں۔ داخلی دباؤ $v(t)$ سوال میں دیا گیا ہے۔

سوال ۶.۱۱۲: $0 < t < a$ داخلی دباؤ $v(t) = t$ ہے۔ بتایا اوقات $v(t) = 0$ ہے۔

جواب:

$$Li' + \frac{1}{C} \int_0^t i \, dt = t[1 - u(t-a)] = t - (t-a)u(t-a) - au(t-a)$$

$$i = \begin{cases} 1 - \cos t & 0 < t < a \\ \cos(t-a) - a \sin(t-a) - \cos t & t > a \end{cases}$$

سوال ۶.۱۱۳: $0 < t < \pi$ پر $v(t) = 1 - e^{-t}$ ہے جبکہ بتایا اوقات $v(t) = 0$ ہے۔

جواب:

$$i = \begin{cases} \frac{1}{2}(e^{-t} - \cos t + \sin t) & 0 < t < a \\ -\frac{1}{2}(1 + e^{-\pi}) \cos t + \frac{1}{2}(3 - e^{-\pi}) \sin t & t > \pi \end{cases}$$

سوال ۶.۱۱۴: ثابت کریں کہ اگر $\mathcal{L}[f(t)] = F(s)$ ہو تب $\mathcal{L}[f(at)] = \frac{F(\frac{s}{a})}{a}$ ہوگا۔ اس کیلئے کو استعمال کرتے ہوئے $\cos t$ کے لاپلاس تبدل سے $\cos \omega t$ کا لاپلاس تبدل حاصل کریں۔

سوال ۶.۱۱۵: ثابت کریں کہ مساوات ۶.۱۷ سے درج ذیل دکھایا جاسکتا ہے جو عملاً زیادہ بہتر صورت ہے۔

$$e^{-as} \mathcal{L}[f(t+a)] = \mathcal{L}[f(t)u(t-a)] \quad (۶.۲۰)$$

جواب: نیا تفاعل $\tilde{f}(t) = f(t+a)$ جہاں $\tilde{f}(t) = f(t-a)$ یوں $f(t) = \tilde{f}(t-a)$ یوں مساوات ۶.۱۷ سے درج ذیل لکھنا ممکن ہے۔

$$\mathcal{L}[f(t)u(t-a)] = \mathcal{L}[\tilde{f}(t-a)u(t-a)] = e^{-as} \mathcal{L}[\tilde{f}(t)] = e^{-as} \mathcal{L}[f(t+a)]$$

۶.۴ ڈیراک ڈیلٹائی تفاعل۔ اکائی ضرب تفاعل۔ جزوی کسری پھیلاؤ

الیکٹران کی کمیت کو نقطہ کمیت تصور کیا جاسکتا ہے۔ اسی طرح اس کی برقی بار کو نقطہ بار تصور کیا جاسکتا ہے۔ یوں کارتیسی محور کے مبداء پر موجود الیکٹران کی کمیت مبداء پر پائی جائے گی جبکہ مبداء سے ہٹ کر کسی بھی نقطے پر کمیت صفر کے برابر ہوگی۔ نقطہ کمیت یا نقطہ بار کو ڈیراک ڈیلٹائی تفاعل^{۱۵} سے ظاہر کیا جاتا ہے۔ اسی طرح کینڈ کو بلے سے مارتے ہوئے یا بندوق سے گولی چلاتے وقت انتہائی کم دورانیے کے لیے قوت عمل میں آتی ہے۔ ایسی قوت کو بھی ڈیراک ڈیلٹائی تفاعل سے ظاہر کیا جاتا ہے۔

ایسی برقی یا میکائی قوت (یا عمل) جو انتہائی کم دورانیے کے لیے کارآمد ہو کو ڈیراک ڈیلٹائی تفاعل سے ظاہر کرتے ہوئے مسئلے کو لاپلاس تبدل کی مدد سے نہایت عمدگی کے ساتھ حل کیا جاسکتا ہے۔

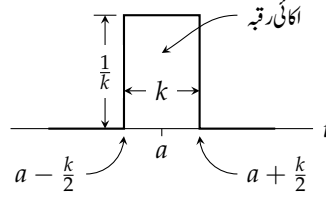
ڈیراک ڈیلٹائی تفاعل کو شکل ۶.۱۷ کی مدد سے سمجھتے ہیں جس میں درج ذیل تفاعل دکھایا گیا ہے، جہاں k مثبت اور چھوٹی قیمت ہے۔

$$f_k(t-a) = \begin{cases} \frac{1}{k} & a - \frac{k}{2} < t < a + \frac{k}{2} \\ 0 & \text{بقایا} \end{cases} \quad (۶.۲۱)$$

یہ تفاعل کسی ایسی قوت کو ظاہر کر سکتی ہے جس کی مقدار $\frac{1}{k}$ ہو اور جو لمحہ $t = a - \frac{k}{2}$ تا $t = a + \frac{k}{2}$ عمل پیرا ہو۔ میکائیات میں ایسی قوت کا، لمحہ $t = a - \frac{k}{2}$ تا $t = a + \frac{k}{2}$ ، مکمل میکائی ضرب ہے۔^{۱۶} کہلاتی ہے۔ برقی میدان میں ایسے برقی دباؤ کو برقی ضرب کہا جاتا ہے۔ شکل ۶.۱۷ میں ضربے

^{۱۵} Dirac delta function

^{۱۶} ماہر طبیعیات، پال ڈیرین مارٹ ڈیراک [1902-1984] (جرمنی کے اردن روڈالف یوسف شرودنگر کے ساتھ مشترق) نوبل انعام یافتہ [1933]، انگلستان کے ہائٹھی (جن کا تعلق سوئزرلینڈ سے تھا) نے کوآٹم میکائیات میں کلیدی کردار ادا کیا۔
^{۱۷} impulse



شکل ۶.۱: ڈیلٹائی فنکشن۔

درج ذیل ہے۔

$$(۶.۲۲) \quad I_k = \int_0^{\infty} f_k(t-a) dt = \int_{a-\frac{k}{2}}^{a+\frac{k}{2}} \frac{1}{k} dt = 1$$

آئیں دیکھتے ہیں کہ k کی قیمت کم سے کم کرنے سے ضربے کی قیمت پر کیا اثر پڑتا ہے۔ ہم $f_k(t-a)$ کی قیمت کی حد $0 \rightarrow k$ پر حاصل کرتے ہیں جہاں $k > 0$ ہے۔ اس حد کو ڈیلٹائی فنکشن یا اکائی ضربے فنکشن^{۱۸} پکارا اور $\delta(t-a)$ سے ظاہر کیا جاتا ہے۔

$$(۶.۲۳) \quad \delta(t-a) = \lim_{k \rightarrow 0} f_k(t-a)$$

$\delta(t-a)$ کو، احصاء میں سادہ فنکشن کی رسمی مطلب کے تحت فنکشن نہیں سمجھا جاسکتا ہے البتہ اسے عمومی فنکشن^{۱۹} کے تحت فنکشن سمجھا جاسکتا ہے۔ یہ حقیقت سمجھنے کی خاطر ہم دیکھتے ہیں کہ f_k کا I_k اکائی (1) ہے لہذا مساوات ۶.۲۱ اور مساوات ۶.۲۲ میں $0 \rightarrow k$ پر کرنے سے درج ذیل حاصل ہو گا

$$(۶.۲۴) \quad \delta(t-a) = \begin{cases} \infty & t = a \\ 0 & t \neq a \end{cases} \quad \int_0^{\infty} \delta(t-a) dt = 1$$

جبکہ احصاء کے تحت، ایسے فنکشن کا مکمل صفر کے برابر ہو گا جس کی قیمت، ماسوائے کسی ایک نقطہ پر، صفر کے برابر ہو۔ اس کے باوجود ضربے فنکشن استعمال کرتے ہوئے، اپنی آسانی کی خاطر، ہم $\delta(t-a)$ کو سادہ فنکشن تصور کرتے ہیں۔ بالخصوص $\delta(t-a)$ کی جگہ^{۲۰} کی خاصیت استعمال کرتے ہوئے استمراری فنکشن $g(t)$ کے لیے درج ذیل لکھا جاسکتا ہے۔

$$\int_0^{\infty} g(t) \delta(t-a) dt = \int_0^{a-} g(t) \delta(t-a) dt + \int_{a-}^{a+} g(t) \delta(t-a) dt + \int_{a+}^{\infty} g(t) \delta(t-a) dt$$

unit impulse function^{۱۸}^{۱۹} عمومی ریاضی دان سرگی لویچ سوپولو [1908-1989] نے عمومی فنکشن کے نظریے کی بنیاد رکھی۔sifting property^{۲۰}

چونکہ $t \neq 0$ پر $\delta(t - a) = 0$ ہے لہذا درج بالا دائیں ہاتھ پہلا اور تیسرا مکمل صفر کے برابر ہیں۔ یوں

$$(۶.۲۵) \quad \int_0^\infty g(t)\delta(t-a) dt = \int_{a-}^{a+} g(t)\delta(t-a) dt = g(a) \int_{a-}^{a+} \delta(t-a) dt = g(a)$$

حاصل ہوتا ہے۔ نقطہ a لامتناہی کم وسعت کا ہو گا جس پر $g(t)$ کی قیمت میں تبدیلی کو رد کیا جاسکتا ہے۔ یوں اس نقطے پر $g(t)$ کی قیمت، مستقل مقدار $g(a)$ ہوگی۔ اس مستقل مقدار $g(a)$ کو مکمل کے باہر لے جایا گیا ہے جبکہ $\delta(t-a)$ کا مکمل اکائی کے برابر ہے۔

$\delta(t-a)$ کا لاپلاس تبدل حاصل کرنے کی خاطر ہم درج ذیل لکھتے ہیں

$$f_k(t-a) = \frac{1}{k} u[t - (a - \frac{k}{2})] - \frac{1}{k} u[t - (a + \frac{k}{2})]$$

لہذا

$$\mathcal{L}(f_k) = \frac{e^{-(a-\frac{k}{2})s}}{ks} - \frac{e^{-(a+\frac{k}{2})s}}{ks} = e^{-as} \left(\frac{e^{\frac{ks}{2}} - e^{-\frac{ks}{2}}}{ks} \right)$$

ہوگا۔ اب $k \rightarrow 0$ پر درج بالا $\mathcal{L}[\delta(t-a)]$ دے گا۔ ہم $e^{\mp x} = 1 \mp x + \frac{x^2}{2!} \mp \dots$ استعمال کرتے ہوئے تو سین کو پھیلا کر لکھتے ہیں۔

$$\frac{e^{\frac{ks}{2}} - e^{-\frac{ks}{2}}}{ks} = \frac{(1 + \frac{ks}{2} + \frac{(\frac{ks}{2})^2}{2!} + \dots) - (1 - \frac{ks}{2} + \frac{(\frac{ks}{2})^2}{2!} - \dots)}{ks} = \frac{ks + \frac{1}{3}(\frac{ks}{2})^3 + \dots}{ks}$$

یوں $k \rightarrow 0$ پر تو سین کی حد درج ذیل ہوگی

$$\lim_{k \rightarrow 0} \frac{ks + \frac{1}{3}(\frac{ks}{2})^3 + \dots}{ks} = 1$$

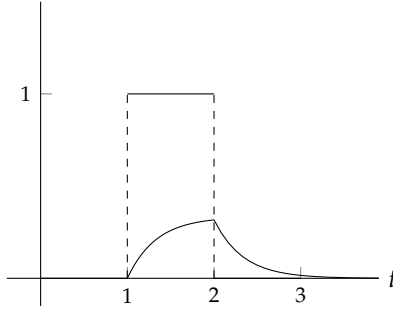
لہذا ایراک ڈیلٹائی تفاعل کا لاپلاس تبدل درج ذیل ہوگا۔

$$(۶.۲۶) \quad \mathcal{L}[\delta(t-a)] = e^{-as}$$

اکائی سیڑھی تفاعل اور اکائی ضرب تفاعل کے لاپلاس تبدل جانتے ہوئے، آئیں اب سادہ تفرقی مساوات کو حل کرتے ہوئے لاپلاس تبدل کی طاقت دیکھیں۔ آپ مثال ۶.۲۲، مثال ۶.۲۳ اور مثال ۶.۲۷ کو دیگر طریقوں سے حل کر کے تسلی کر سکتے ہیں کہ لاپلاس تبدل کا طریقہ نہایت عمدہ ہے۔

مثال ۶.۲۲: درج ذیل اسپرنگ اور کمیت کی قسری نظام (حصہ ۲.۸) کا رد عمل، شکل ۶.۱۸ میں دکھائے گئے، اکائی چوکور جبری قوت کی صورت میں حاصل کریں۔

$$(۶.۲۷) \quad y'' + 4y' + 3y = r(t) = u(t-1) - u(t-2) \quad y(0) = 0, y'(0) = 0$$



شکل ۶.۱۸: اسپرنگ اور کیت کا قسری نظام (مثال ۶.۲۲)۔

حل: دیے گئے تفرقی مساوات سے ضمنی مساوات لکھتے ہیں۔ ایسا مساوات ۶.۵، مساوات ۶.۶ اور مساوات ۶.۱۹ کی مدد سے کیا جائے گا۔

$$s^2 Y + 4sY + 3Y = \frac{e^{-s}}{s} - \frac{e^{-2s}}{s}$$

ضمنی مساوات کا حل

$$Y = \frac{1}{s(s^2 + 4s + 3)} (e^{-s} - e^{-2s}) = \frac{1}{s(s+1)(s+3)} (e^{-s} - e^{-2s})$$

ہے جس کا جزوی کسری پھیلاؤ درج ذیل ہے۔

$$Y = \left[\frac{1}{3s} - \frac{1}{2(s+1)} + \frac{1}{6(s+3)} \right] (e^{-s} - e^{-2s})$$

چونکہ کورسین کا معکوس لاپلاس تبدیل لکھتے ہیں۔

$$f(t) = \mathcal{L}^{-1}[F(s)] = \mathcal{L}^{-1} \left[\frac{1}{3s} - \frac{1}{2(s+1)} + \frac{1}{6(s+3)} \right] = \frac{1}{3} - \frac{e^{-t}}{2} + \frac{e^{-3t}}{6}$$

مسئلہ ۶.۷ کی مدد سے حل $y(t) = \mathcal{L}^{-1}[F(s)(e^{-s} - e^{-2s})]$ لکھتے ہیں جسے شکل ۶.۱۸ میں دکھایا گیا ہے۔

$$y(t) = \mathcal{L}^{-1}(Fe^{-s}) - \mathcal{L}^{-1}(Fe^{-2s}) = f(t-1)u(t-1) - f(t-2)u(t-2)$$

$$= \begin{cases} 0 & 0 < t < 1 \\ \frac{1}{3} - \frac{e^{-(t-1)}}{2} + \frac{e^{-3(t-1)}}{6} & 1 < t < 2 \\ -\frac{e^{-(t-1)}}{2} + \frac{e^{-(t-2)}}{2} + \frac{e^{-3(t-1)}}{6} - \frac{e^{-3(t-2)}}{6} & t > 2 \end{cases}$$

□

مثال ۶.۲۳: گزشتہ مثال میں اسپرنگ اور کمیت کے نظام پر اکائی چوکور قوت لاگو کی گئی۔ موجودہ مثال میں اسپرنگ اور کمیت کی اسی نظام کو لمحہ $t = 1$ پر ہتھوڑی سے اکائی ضرب لگایا جاتا ہے۔ نظام کا رد عمل دریافت کریں۔

حل: نظام کی مساوات درج ذیل ہوگی

$$y'' + 4y' + 3y = r(t) = \delta(t - 1) \quad y(0) = 0, y'(0) = 0$$

جس کی ضمنی مساوات

$$s^2Y + 4sY + 3Y = e^{-s}$$

کا حل لکھتے ہیں۔

$$Y = \frac{1}{(s+1)(s+3)}e^{-s} = \left[\frac{1}{2(s+1)} - \frac{1}{2(s+3)} \right] e^{-s}$$

چوکور قوسین کا معکوس لاپلاس تبدل لکھتے ہیں

$$f(t) = \mathcal{L}^{-1}[F(s)] = \mathcal{L}^{-1} \left[\frac{1}{2(s+1)} - \frac{1}{2(s+3)} \right] = \frac{e^{-t}}{2} - \frac{e^{-3t}}{2}$$

جس کو استعمال کرتے ہوئے $y(t) = \mathcal{L}^{-1}(Y)$ حاصل کرتے ہیں جسے شکل ۶.۱۹ میں دکھایا گیا ہے۔

$$\begin{aligned} y(t) &= \mathcal{L}^{-1}[Fe^{-s}] = f(t-1)u(t-1) \\ &= \begin{cases} 0 & 0 < t < 1 \\ \frac{e^{-(t-1)}}{2} - \frac{e^{-3(t-1)}}{2} & t > 1 \end{cases} \end{aligned}$$

□

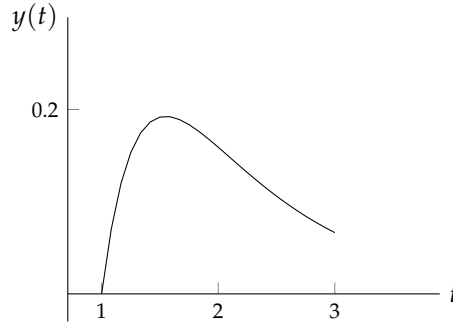
مثال ۶.۲۴: سلسلہ وار جڑے مزاحمت، امالہ اور برق گیر کو لمحہ $t = 0$ پر اکائی ضرب دباؤ مہیا کیا جاتا ہے۔ اس برقی دور کو شکل ۶.۲۰ میں دکھایا گیا ہے۔ برق گیر پر دباؤ $v_0(t)$ دریافت کریں۔

حل: مسئلے کی تفرقی مساوات لکھتے ہیں

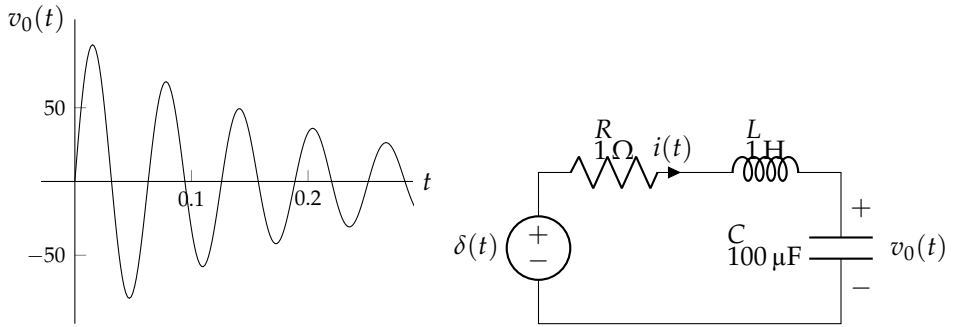
$$Ri(t) + L \frac{di(t)}{dt} + \frac{1}{C} \int_0^t i(t) dt = Lq'' + Rq' + \frac{q}{C} = \delta(t)$$

جس کی ضمنی مساوات درج ذیل ہے جہاں برقی پوزوں کی قیمتیں بھی پر کی گئی ہیں۔

$$(s^2 + 10s + 10000)Q = 1$$



شکل ۶.۱۹: اکائی ضرب پراسپرنگ اور کمیت کے نظام کا رد عمل (مثال ۶.۲۳)۔



شکل ۶.۲۰: سلسلہ وارد دور (مثال ۶.۲۳)۔

ضمنی مساوات کا حل

$$Q = \frac{1}{(s+5)^2 + 9975} \approx \frac{1}{(s+5)^2 + 99.87^2}$$

ہے جس کے معکوس لاپلاس تبدل سے q حاصل کرتے ہوئے $\frac{q}{C} = v_0$ دریافت کرتے ہیں۔

$$q(t) = \frac{e^{-5t}}{99.87} \sin 99.87t \implies v_0(t) = \frac{q(t)}{C} = 100.13e^{-5t} \sin 99.87t$$

□

جزوی کسری پھیلاؤ پر مزید تبصرہ

ہم نے دیکھا کہ عموماً ضمنی مساوات کی صورت $Y(s) = \frac{F(s)}{G(s)}$ ہوتی ہے جہاں $F(s)$ اور $G(s)$ کثیر رکنی ہوتے ہیں۔ معکوس لاپلاس تبدل لیتے ہوئے حل $y(t) = \mathcal{L}^{-1}[Y(s)]$ حاصل کیا جاتا ہے۔ معکوس لاپلاس تبدل لینے سے پہلے کسر کو جزوی کسری پھیلاؤ کی مدد سے ایسے ٹکڑوں میں تقسیم کیا جاتا ہے کہ ہر ٹکڑے کا معکوس لاپلاس تبدل باآسانی حاصل کرنا ممکن ہو۔

$G(s)$ میں غیر دہراتے جزو $s - a$ کی صورت میں درج ذیل لکھا جاسکتا ہے جہاں $W(s)$ بقایا حصے کو ظاہر کرتی ہے۔

$$(۱.۲۸) \quad Y(s) = \frac{F(s)}{G(s)} = \frac{()() \cdots ()}{(s-a)() \cdots ()} = \frac{A}{s-a} + W(s)$$

یوں $s - a$ سے حاصل رکن $\frac{A}{s-a}$ کا معکوس لاپلاس تبدل Ae^{at} ہے۔ اسی طرح زیادہ طاقتی اجزاء $(s-a)^2$ اور $(s-a)^3$ درج ذیل ارکان دیتے ہیں

$$(۱.۲۹) \quad \frac{A_1}{(s-a)} + \frac{A_2}{(s-a)^2} \quad \text{اور} \quad \frac{A_1}{s-1} + \frac{A_2}{(s-a)^2} + \frac{A_3}{(s-a)^3}$$

جن کے معکوس لاپلاس تبدل $(A_1 + A_2t)e^{at}$ اور $(A_1 + A_2t + \frac{1}{2}A_3t^2)e^{at}$ ہیں۔

دہراتے جزو $(s-a)^m$ کی صورت میں جزوی کسری پھیلاؤ درج ذیل ہوگا

$$(۱.۳۰) \quad \frac{F(s)}{G(s)} = \frac{A_1}{s-a} + \frac{A_2}{(s-a)^2} + \cdots + \frac{A_{m-1}}{(s-a)^{m-1}} + \frac{A_m}{(s-a)^m} + W(s)$$

جس کے دونوں اطراف کو $(s-a)^m$ سے ضرب دیتے ہوئے درج ذیل ملتا ہے۔

(۱.۳۱)

$$(s-a)^m \frac{F(s)}{G(s)} = A_1(s-a)^{m-1} + A_2(s-a)^{m-2} + \cdots + A_{m-1}(s-a) + A_m$$

یوں $s = a$ پر کرتے ہوئے

$$(۶.۳۲) \quad A_m = \frac{(s-a)^m F(s)}{G(s)} \Big|_{s=a}$$

ماتا ہے۔ مساوات ۶.۳۱ کا k رتبی تفرق لے کر $s = a$ پر کرنے سے A_k ملتا ہے۔

$$(۶.۳۳) \quad A_k = \frac{1}{(m-k)!} \frac{d^{m-k} Q(s)}{ds^{m-k}} \Big|_{s=a} \quad (k = 1, 2, \dots, m)$$

$G(s)$ میں غیر دہراتے مخلوط جوڑی $(s-a)(s-\bar{a})$ جہاں $a = \alpha + i\beta$ اور $\bar{a} = \alpha - i\beta$ ہیں سے درج ذیل جزوی کسری رکن حاصل ہوتا ہے

$$\frac{As + B}{(s-\alpha)^2 + \beta^2}$$

جبکہ دہراتے مخلوط جوڑی مثلاً $[(s-a)(s-\bar{a})]^2$ سے درج ذیل ارکان ملتے ہیں۔ دہراتا مخلوط جوڑی گلک کو ظاہر کرتی ہے جس پر مثال ۶.۳۷ میں بذریعہ الجھاؤ توجہ دی گئی ہے۔

$$\frac{As + B}{(s-\alpha)^2 + \beta^2} + \frac{Cs + D}{[(s-\alpha)^2 + \beta^2]^2}$$

مثال ۶.۲۵: جزوی کسری پھیلاؤ استعمال کرتے ہوئے $\frac{3s-2}{s^2-s}$ کا مکسوس لاپلاس تبادل حاصل کریں۔

حل: نسب نما میں s اور $s-1$ غیر دہراتے جزو ہیں۔ یوں دیے گئے تفاعل کو $\frac{A}{s}$ اور $\frac{B}{s-1}$ کا مجموعہ لکھا جاسکتا ہے

$$\frac{3s-2}{s(s-1)} = \frac{A}{s} + \frac{B}{s-1}$$

جس میں A اور B معلوم کرنا باقی ہے۔ دونوں اطراف کو $s(s-1)$ سے ضرب دیتے ہوئے

$$3s-2 = A(s-1) + Bs$$

ماتا ہے۔ اس مساوات میں $s=0$ پر کرتے ہوئے A حاصل ہوگا جبکہ $s=1$ پر کرتے ہوئے B حاصل ہوگا۔ یوں

$$3(0)-2 = A(0-1) + B(0) \implies A = 2$$

اور

$$3(1)-2 = A(1-1) + B(1) \implies B = 1$$

ملتے ہیں لہذا دیے گئے تفاعل کو

$$\frac{3s-2}{s(s-1)} = \frac{2}{s} + \frac{1}{s-1}$$

لکھا جاسکتا ہے جس کا معکوس لاپلاس تبدل درج ذیل ہے۔

$$\mathcal{L}^{-1}\left(\frac{2}{s}\right) + \mathcal{L}^{-1}\left(\frac{1}{s-1}\right) = 2 + e^t$$

□

مثال ۶.۲۶: جزوی کسری پھیلاؤ استعمال کرتے ہوئے $F(s) = \frac{s^2-4s}{(s+2)^3}$ کا معکوس لاپلاس تبدل حاصل کریں۔

حل: یہاں $s+2$ دہراتا جزو ہے لہذا درج ذیل لکھا جاسکتا ہے جس میں A ، B اور C معلوم کرنا باقی ہے۔

$$\frac{s^2-4s}{(s+2)^3} = \frac{A}{s+2} + \frac{B}{(s+2)^2} + \frac{C}{(s+2)^3}$$

دونوں اطراف کو $(s+2)^3$ سے ضرب دیتے ہیں۔

$$s^2 - 4s = A(s+2)^2 + B(s+2) + C$$

$s = -2$ پر کرتے ہوئے $C = 12$ ملتا ہے۔ مساوات کا ایک رتبہ تفریق لے کر $s = -2$ پر کرنے سے B حاصل ہوگا جبکہ دوسرے تفریق لے کر $s = -2$ پر کرنے سے A حاصل ہوگا۔ یوں

$$2s - 4 = 2A(s+2) + B \implies 2(-2) - 4 = 2A(-2+2) + B \implies B = -8$$

$$2 = 2A \implies A = 1$$

ملتے ہیں۔ یوں دیے گئے تفاعل کا جزوی کسری پھیلاؤ اور اس کا معکوس لاپلاس تبدل درج ذیل ہیں۔

$$F(s) = \frac{s^2-4s}{(s+2)^3} = \frac{1}{s+2} - \frac{8}{(s+2)^2} + \frac{12}{(s+2)^3}$$

$$\mathcal{L}^{-1}(F) = e^{-2t}(1 - 8t + 6t^2)$$

□

مثال ۶.۲۷: غیر دہراتے مخلوط جزو۔ قصری جبری ارتعاش
درج ذیل اسپرنگ اور کمیت کا ابتدائی قیمت مسئلہ حل کریں۔ جبری قوت $0 < t < \pi$ دورانے کے لیے عمل پیرا ہے۔

$$y'' + 2y' + 10y = r(t), \quad y(0) = 1, \quad y'(0) = -6, \quad r(t) = \begin{cases} 85 \sin t & 0 < t < \pi \\ 0 & t > \pi \end{cases}$$

حل: مسئلے کو اکائی میٹر بھی تفاعل کی مدد سے لکھتے ہیں

$$\begin{aligned} y'' + 2y' + 10y &= 85 \sin t [u(t) - u(t - \pi)] \\ &= 85 \sin t u(t) + 85 \sin(t - \pi) u(t - \pi) \end{aligned}$$

جہاں دائیں جزو میں $\sin t = -\sin(t - \pi)$ استعمال کرتے ہوئے اس کو $f(t - a)u(t - a)$ صورت میں لکھا گیا ہے۔ منتقلی کا دوسرا مسئلہ استعمال کرتے ہوئے اس کا ضمنی مساوات لکھتے ہیں۔

$$[s^2 Y - s(1) + 6] + 2[sY - 1] + 10Y = 85 \frac{1}{s^2 + 1} (1 + e^{-\pi s})$$

جسے Y کے لیے حل کرتے ہیں۔

$$(۶.۴۴) \quad Y = \frac{85}{(s^2 + 1)(s^2 + 2s + 10)} + \frac{85}{(s^2 + 1)(s^2 + 2s + 10)} e^{-\pi s} + \frac{s - 4}{s^2 + 2s + 10}$$

منتقلی کے پہلے مسئلے سے مساوات ۶.۴۴ کے آخری جزو کا معکوس لاپلاس تبادل لکھتے ہیں۔

$$(۶.۴۵) \quad \mathcal{L}^{-1} \left[\frac{s - 4}{s^2 + 2s + 10} \right] = \mathcal{L}^{-1} \left[\frac{(s + 1) - 5}{(s + 1)^2 + 3^2} \right] = e^{-t} (\cos 3t - \frac{5}{3} \sin 3t)$$

مساوات ۶.۴۴ کے پہلے جزو میں غیر دراتے مخلوط جذر پائے جاتے ہیں لہذا اس کا جزوی کسری پھیلاؤ درج ذیل ہوگا جہاں A ، B ، C اور D معلوم کرنا باقی ہے۔

$$\frac{85}{(s^2 + 1)(s^2 + 2s + 10)} = \frac{As + B}{s^2 + 1} + \frac{Cs + D}{s^2 + 2s + 10}$$

دونوں اطراف کو $(s^2 + 1)(s^2 + 2s + 10)$ سے ضرب دیتے ہیں۔

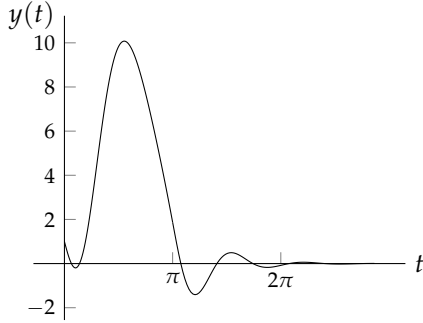
$$85 = (As + B)(s^2 + 2s + 10) + (Cs + D)(s^2 + 1)$$

ہر s کے دونوں اطراف کے عددی سروں کو آپس میں برابر لکھتے

$$\begin{aligned} s^3: \quad A + C &= 0, & s^2: \quad 2A + B + D &= 0 \\ s^1: \quad 10A + 2B + C &= 0, & s^0: \quad 10B + D &= 85 \end{aligned}$$

ہوئے چار عدد ہمزاد مساوات حاصل ہوتے ہیں جن کا حل $A = -2$ ، $B = 9$ ، $C = 2$ اور $D = -5$ ہے۔ یوں مساوات ۶.۴۴ کے پہلے جزو کا جزوی کسری پھیلاؤ درج ذیل ہوگا

$$\frac{-2s + 9}{s^2 + 1} + \frac{2(s + 1) - 7}{(s + 1)^2 + 9}$$



شکل ۶.۲۱: اسپرنگ اور کمیت کا جبری ارتعاش (مثال ۶.۲)۔

جس کا معکوس لاپلاس تبدل درج ذیل ہے۔

$$(۶.۳۶) \quad -2 \cos t + 9 \sin t + e^{-t} \left(2 \cos 3t - \frac{7}{3} \sin 3t \right)$$

مساوات ۶.۳۵ اور مساوات ۶.۳۶ کا مجموعہ $0 < t < \pi$ دورانے کا حل ہے۔

$$(۶.۳۷) \quad y(t) = e^{-t} (3 \cos 3t - 4 \sin 3t) - 2 \cos t + 9 \sin t \quad 0 < t < \pi$$

مساوات ۶.۳۴ کے دوسرے جزو میں $e^{-\pi s}$ پایا جاتا ہے لہذا مساوات ۶.۳۶ اور منتقلی کے دوسرے مسئلے سے $t > \pi$ کے لیے اس کا معکوس لاپلاس تبدل درج ذیل ہوگا

$$-2 \cos(t - \pi) + 9 \sin(t - \pi) + e^{-(t-\pi)} \left[2 \cos 3(t - \pi) - \frac{7}{3} \sin 3(t - \pi) \right]$$

جس میں $\cos(t - \pi) = -\cos t$ اور $\cos(3t - 3\pi) = -\cos 3t$ استعمال کرتے ہوئے

$$2 \cos t - 9 \sin t + e^{-(t-\pi)} \left[-2 \cos 3t + \frac{7}{3} \sin 3t \right]$$

ملتا ہے۔ اس کو مساوات ۶.۳۷ کے ساتھ جمع کرنے سے $t > \pi$ پر مسئلے کا حل ملتا ہے۔

$$(۶.۳۸) \quad y(t) = e^{-t} (3 \cos 3t - 4 \sin 3t) + e^{-(t-\pi)} \left(-2 \cos 3t + \frac{7}{3} \sin 3t \right) \quad t > \pi$$

□

شکل ۶.۲۱ میں مسئلے کا حل دکھایا گیا ہے۔

دہراتا تفعل

عملی استعمال میں عموماً دہراتے تفعل پائے جاتے ہیں جو سادہ سائنز تفعل سے زیادہ پیچیدہ ہوتے ہیں۔ آئیں ان پر غور کرتے ہیں۔

تصور کریں کہ دہراتے تفعل $f(t)$ کا دوری عرصہ $p (> 0)$ ہے۔ یوں درج ذیل لکھا جائے گا۔

$$(۶.۳۹) \quad f(t+p) = f(t) \quad (t > 0)$$

اگر p پر $f(t)$ ٹکڑوں میں استمراری ہو تب اس لاپلاس تبادُل موجود ہوگا۔ اس تفعل کا لاپلاس تبادُل $\mathcal{L}(f)$ لکھتے ہوئے مکمل کو دوری عرصے کے برابر ٹکڑوں میں لکھا جاسکتا ہے۔

$$\mathcal{L}(f) = \int_0^p e^{-st} f(t) dt + \int_p^{2p} e^{-st} f(t) dt + \int_{2p}^{3p} e^{-st} f(t) dt + \dots$$

دوسرے مکمل میں $t = \tau + p$ پر کرتے ہوئے مکمل کے حدود 0 تا p لکھے جائیں گے۔ اسی طرح تیسرے مکمل میں $t = \tau + 2p$ اور n مکمل میں $t = \tau + (n-1)p$ پر کرتے ہوئے ان مکمل کے حدود بھی 0 تا p لکھے جائیں گے۔ یوں درج بالا کو درج ذیل لکھا جاسکتا ہے

$$\mathcal{L}(f) = \int_0^p e^{-s\tau} f(\tau) d\tau + \int_0^p e^{-s(\tau+p)} f(\tau) d\tau + \int_0^p e^{-s(\tau+2p)} f(\tau) d\tau + \dots$$

جہاں $f(\tau+2p) = f(\tau)$ ، $f(\tau+p) = f(\tau)$ نقطے لکھا گیا ہے۔ درج بالا کو

$$\mathcal{L}(f) = [1 + e^{-sp} + e^{-2sp} + \dots] \int_0^p e^{-s\tau} f(\tau) d\tau$$

لکھا جاسکتا ہے۔ اب چونکہ قوسین کے اندر مجموعہ ہندسی تسلسل ہے جو $\frac{1}{1-e^{-ps}}$ کے برابر ہے لہذا درج ذیل مسئلہ ثابت ہوتا ہے۔

مسئلہ ۶.۸: p دوری عرصے کا تفعل $f(t)$ جو ٹکڑوں میں استمراری ہو کا لاپلاس تبادُل درج ذیل ہوگا۔

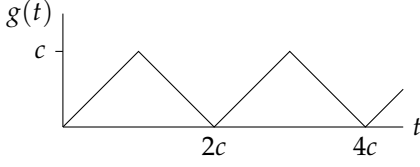
$$(۶.۴۰) \quad \mathcal{L}(f) = \frac{1}{1-e^{-ps}} \int_0^p e^{-st} f dt \quad (s > 0)$$

مثال ۶.۲۸: دہراتا چوکور موج

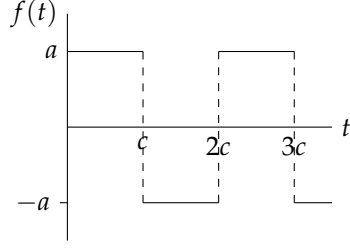
دہراتا چوکور موج شکل ۶.۲۲-الف میں دکھایا گیا ہے۔ اس کا لاپلاس تبادُل حاصل کریں۔

حل: یہاں $p = 2c$ ہے لہذا مساوات ۶.۴۰ کی مدد سے لاپلاس تبادُل حاصل کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned} \mathcal{L}(f) &= \frac{1}{1-e^{-2cs}} \left[\int_0^c e^{-st} a dt + \int_c^{2c} e^{-st} (-a) dt \right] \\ &= \frac{1}{(1-e^{-cs})(1+e^{-cs})} \left[\frac{a}{s} (1-e^{-cs}) - \frac{a}{s} (e^{-cs} - e^{-2cs}) \right] \\ &= \frac{a}{s} \left(\frac{1-e^{-cs}}{1+e^{-cs}} \right) = \frac{a}{s} \left(\frac{e^{\frac{cs}{2}} - e^{-\frac{cs}{2}}}{e^{\frac{cs}{2}} + e^{-\frac{cs}{2}}} \right) = \frac{a}{s} \tanh \frac{cs}{2} \end{aligned}$$



(ب)



(ا)

شکل ۶.۲۲: دہرائی چوکور موج اور دہرائی تکیونی موج۔ (مثال ۶.۲۸ اور مثال ۶.۲۹)

اسی جواب کو زیادہ کارآمد صورت میں لکھتے ہیں۔

$$\mathcal{L}(f) = \frac{a}{s} \left(\frac{1 - e^{-cs}}{1 + e^{-cs}} \right) = \frac{a}{s} \left(1 - \frac{2e^{-cs}}{1 + e^{-cs}} \right) = \frac{a}{s} \left(1 - \frac{2}{e^{cs} + 1} \right)$$

□

مثال ۶.۲۹: دہرائی تکیونی موج

دہرائی تکیونی موج شکل ۶.۲۲-ب میں دکھایا گیا ہے۔ اس کا لاپلاس تبدل حاصل کریں۔

حل: چوکور موج کا مکمل، تکیونی موج ہوتا ہے۔ یوں شکل-الف میں $a = 1$ لے کر مکمل لینے سے شکل-ب حاصل ہوگی لہذا مثال ۶.۲۸ کے جواب سے لاپلاس تبدل حاصل کرتے ہیں۔

$$\mathcal{L}(g) = \frac{1}{s} \mathcal{L}f = \frac{1}{s^2} \tanh \frac{cs}{2}$$

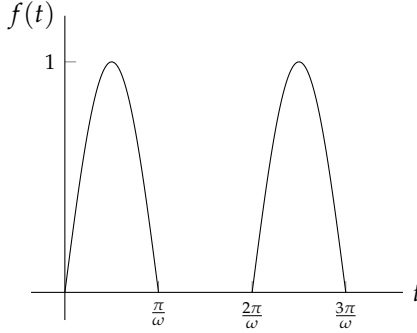
□

مثال ۶.۳۰: مکمل لہر سمت کار

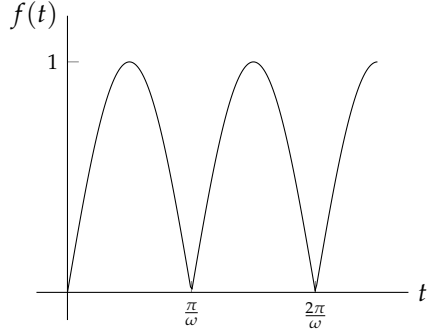
مکمل لہر سمت کار^۱ بدلتا سائن نما موج سے ایک سمت موج بناتی ہے جسے شکل ۶.۲۳-الف میں دکھایا گیا ہے۔ اس لہر کا لاپلاس تبدل حاصل کریں۔

حل: نصف لہر سمت کار کی موج کا $p = \frac{2\pi}{\omega}$ ہے لہذا مساوات ۶.۴۰ کی مدد سے لاپلاس تبدل حاصل کرتے ہیں

$$(۶.۴۱) \quad \mathcal{L}(f) = \frac{1}{1 - e^{-\frac{\pi s}{\omega}}} \int_0^{\frac{\pi}{\omega}} e^{-st} \sin \omega t \, dt = \frac{\omega}{s^2 + \omega^2} \left(\frac{1 + e^{-\frac{\pi s}{\omega}}}{1 - e^{-\frac{\pi s}{\omega}}} \right)$$



(ب)



(i)

شکل ۶.۲۳: مکمل لہر اور نصف لہر سمت کار کے امواج (مثال ۶.۳۰ اور مثال ۶.۳۱)۔

جس کو درج ذیل لکھا جاسکتا ہے۔

$$\mathcal{L}(f) = \frac{\omega}{s^2 + \omega^2} \left(\frac{e^{\frac{\pi s}{2\omega}} + e^{-\frac{\pi s}{2\omega}}}{e^{\frac{\pi s}{2\omega}} - e^{-\frac{\pi s}{2\omega}}} \right) = \frac{\omega}{s^2 + \omega^2} \coth \frac{\pi s}{2\omega}$$

□

مثال ۶.۳۱: نصف لہر سمت کار
نصف لہر سمت کار^{۲۲} بدلتا سائن نمونہ سے ایک سمت موج بناتا ہے جسے شکل ۶.۲۳-ب میں دکھایا گیا ہے۔ اس لہر کا لاپلاس تبادول حاصل کریں۔

حل: مکمل لہر سمت کار کی موج کا $p = \frac{2\pi}{\omega}$ ہے لہذا مساوات ۶.۴۰ کی مدد سے لاپلاس تبادول حاصل کرتے ہیں۔

$$(۶.۴۲) \quad \mathcal{L}(f) = \frac{1}{1 - e^{-\frac{2\pi s}{\omega}}} \int_0^{\frac{\pi}{\omega}} e^{-st} \sin \omega t \, dt = \frac{\omega}{s^2 + \omega^2} \left(\frac{1 + e^{-\frac{\pi s}{\omega}}}{1 - e^{-\frac{2\pi s}{\omega}}} \right)$$

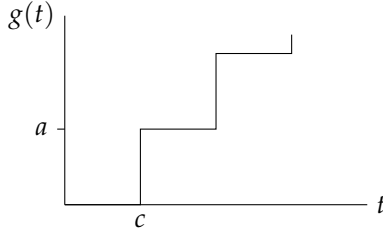
□

مثال ۶.۳۲: دندان موج
دندان موج^{۲۳} کو شکل ۶.۲۴ میں دکھایا گیا ہے۔ اس کا لاپلاس تبادول حاصل کریں۔

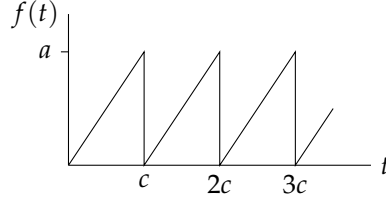
حل: دندان موج کو الجبرائی طور پر درج ذیل لکھا جاسکتا ہے۔

$$f(t) = \frac{a}{c} t, \quad (0 < t < c) \quad \text{اور} \quad f(t+c) = f(t)$$

halfwaverectifier^{۲۲}
saw-toothwave^{۲۳}



(ب) سیڑھی موج۔



(ا) دندان موج

شکل ۶.۲۴: دندان موج (مثال ۶.۳۲) اور سیڑھی تفاعل (مثال ۶.۳۳)۔

یوں مکمل بالخصوص

$$\begin{aligned} \int_0^c e^{-st} t \, dt &= -\frac{t}{s} e^{-st} \Big|_0^c + \frac{1}{s} \int_0^c e^{-st} \, dt \\ &= -\frac{c}{s} e^{-cs} - \frac{1}{s^2} (e^{-cs} - 1) \end{aligned}$$

حاصل کرتے ہوئے مساوات ۶.۴۰ کی مدد سے لاپلاس تبدل لکھتے ہیں۔

$$\mathcal{L}(f) = \frac{a}{cs^2} - \frac{ae^{-cs}}{s(1 - e^{-cs})} \quad (۶.۴۳)$$

□

مثال ۶.۳۳: سیڑھی موج
سیڑھی موج ۶.۲۴ کو شکل ۶.۲۳ میں دکھایا گیا ہے۔ اس کا لاپلاس تبدل حاصل کریں۔
حل: سیڑھی تفاعل کو الجبرائی طور پر لکھتے ہیں

$$g(t) = na \quad (nc < t < (n+1)c \quad n = 0, 1, 2, \dots)$$

جو مسلسل بڑھتے تفاعل $h(t) = \frac{a}{c}t$ اور دندان موج $f(t)$ کے فرق $g(t) = h(t) - f(t)$ کے برابر ہے۔ اب $\mathcal{L}(\frac{at}{c}) = \frac{a}{cs^2}$ ہے جبکہ مساوات ۶.۴۳ لاپلاس تبدل $\mathcal{L}(f)$ دیتی ہے۔ یوں درج ذیل لکھا جاسکتا ہے۔

$$\mathcal{L}(g) = \frac{a}{cs^2} - \left[\frac{a}{cs^2} - \frac{ae^{-cs}}{s(1 - e^{-cs})} \right] = \frac{ae^{-cs}}{s(1 - e^{-cs})} \quad (۶.۴۴)$$

□

سوالات

سوال ۶.۱۱۶ تا سوال ۶.۱۱۹ ابتدائی قیمت مسئلے ہیں۔ انہیں حل کریں۔

$$y'' + y = \delta(t - \pi), \quad y(0) = 4, \quad y'(0) = 0 \quad \text{سوال ۶.۱۱۶:}$$

جواب: $y = 4 \cos t - u(t - \pi) \sin t$ ؛ اکائی ضرب عین $t = \pi$ پر عمل کرتی ہے۔ ابتدائی معلومات صرف اس صورت ممکن ہیں کہ اکائی ضرب سے پہلے بھی نظام ارتعاش پذیر ہو۔ جواب میں $4 \cos t$ اسی ارتعاش کو ظاہر کرتی ہے۔

$$y'' + y = 2\delta(t - 3\pi), \quad y(0) = 1, \quad y'(0) = 0 \quad \text{سوال ۶.۱۱۷:}$$

$$y = \cos t - 2u(t - 3\pi) \sin t \quad \text{جواب:}$$

$$y'' + 4y = 3\delta(t - 2\pi), \quad y(0) = -2, \quad y'(0) = 1 \quad \text{سوال ۶.۱۱۸:}$$

$$y = 2 \cos 2t + 0.5 \sin 2t + 1.5u(t - 2\pi) \sin t \quad \text{جواب:}$$

$$y'' + 9y = 2\delta(t - \pi) - \delta(t - 2\pi), \quad y(0) = 0, \quad y'(0) = -1 \quad \text{سوال ۶.۱۱۹:}$$

$$y = -\frac{1}{3} \sin 3t - \frac{2}{3}u(t - \pi) \sin 3t - \frac{1}{3}u(t - 2\pi) \sin 3t \quad \text{جواب:}$$

$$y'' + 6y' + 10y = \delta(t - 1), \quad y(0) = 0, \quad y'(0) = 2 \quad \text{سوال ۶.۱۲۰:}$$

$$y = 2e^{-3t} \sin t + e^{-3(t-1)}u(t - 1) \sin(t - 1) \quad \text{جواب:}$$

$$2y'' + 3y' + y = 2e^{-t} + \delta(t - 1), \quad y(0) = 0, \quad y'(0) = 1 \quad \text{سوال ۶.۱۲۱:}$$

$$y = 6e^{-\frac{t}{2}} - e^{-t}(6 + 2t) + 4u(t - 1)[e^{-\frac{1}{2}(t-1)} - e^{-(t-1)}] \quad \text{جواب:}$$

$$y'' + 3y' + 3y = 5 \sin t + 20\delta(t - 1), \quad y(0) = 1, \quad y'(0) = 1 \quad \text{سوال ۶.۱۲۲:}$$

$$y = \sin t - 3 \cos t + 8e^{-t} - 4e^{-2t} + [e^{-(t-1)} - e^{-2(t-1)}]u(t - 1) \quad \text{جواب:}$$

$$y'' + 4y' + 5y = [u(t) - u(t - 2)]e^t - 6\delta(t - 3), \quad y(0) = 0, \quad y'(0) = 1 \quad \text{سوال ۶.۱۲۳:}$$

دائیں ہاتھ پہلا جزو درج ذیل لکھتے ہوئے آگے چلیں۔

$$[u(t) - u(t - 2)]e^t = u(t)e^t - e^2u(t - 2)e^{(t-2)}$$

یوں جواب درج ذیل ملتا ہے۔

$$y = \frac{1}{5}e^{-2t}(3 \sin t - \cos t) + \frac{1}{5} + \frac{e^2e^{-2(t-2)}}{5}[2 \sin(t - 2) + \cos(t - 2)]u(t - 2)$$

$$- \frac{e^2}{5}u(t - 2) - 6e^{-2(t-3)} \sin(t - 3)u(t - 3)$$

$$y'' + 2y' + 5y = 5t - 10\delta(t - \pi), \quad y(0) = 1, \quad y'(0) = 2 \quad \text{سوال ۶.۱۲۴:}$$

$$y = \frac{1}{5}e^{-t}(6 \sin 2t + 7 \cos 2t) + t - \frac{2}{5} - 5u(t - \pi)e^{-(t-\pi)} \sin 2t \quad \text{جواب:}$$

۶.۵ الجھاو

تفاعل $F(s)$ کا معکوس لاپلاس تبدل $f(t)$ اور $G(s)$ کا معکوس لاپلاس تبدل $g(t)$ جانتے ہوئے ہم تفاعل $H(s) = F(s)G(s)$ کا معکوس لاپلاس تبدل $h(t)$ درج ذیل مسئلے کی مدد سے حاصل کر سکتے ہیں۔ تفاعل $h(t)$ کو $(f * g)(t)$ لکھا جاتا ہے جس کو f اور g کی الجھاو^{۲۵} کہتے ہیں۔

مسئلہ ۶.۹: مسئلہ الجھاو
اگر $F(s)$ اور $G(s)$ کے معکوس لاپلاس تبدل بالترتیب $f(t)$ اور $g(t)$ ہوں، جو مسئلہ وجودیت (مسئلہ ۶.۲) کے شرط پر پورا اترتے ہوں، تب حاصل ضرب $H(s) = F(s)G(s)$ کا معکوس لاپلاس تبدل $h(t)$ تفاعل $f(t)$ اور $g(t)$ کی الجھاو ہوگا جس کو $(f * g)(t)$ لکھا جاتا ہے اور جس کی تعریف درج ذیل ہے۔

$$(۶.۴۵) \quad h(t) = (f * g)(t) = \int_0^t f(\tau)g(t - \tau) d\tau$$

ثبوت: $G(s)$ کی تعریف اور منتقلی کے پہلے مسئلے سے، $\tau (\tau \geq 0)$ کی ہر معین قیمت کے لیے درج ذیل لکھا جاسکتا ہے

$$(۶.۴۶) \quad e^{-s\tau}G(s) = \int_0^\infty e^{-st}g(t - \tau)u(t - \tau) dt = \int_\tau^\infty e^{-st}g(t - \tau) dt$$

جہاں $s > \gamma$ ہے۔ اب $F(s)$ کی تعریف سے

$$F(s)G(s) = \int_0^\infty e^{-s\tau}f(\tau)G(s) d\tau$$

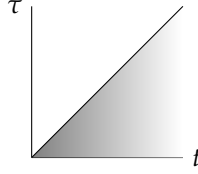
لکھا جاسکتا ہے جس میں مساوات ۶.۴۶ استعمال کرتے ہوئے

$$F(s)G(s) = \int_0^\infty f(\tau) \int_\tau^\infty e^{-st}g(t - \tau) dt d\tau$$

ملتا ہے، جہاں $s > \gamma$ ہے۔ یوں پہلے t پر τ سے ∞ تک لیا جاتا ہے اور پھر τ پر 0 سے ∞ تک لیا جاتا ہے۔ سطحی کھل کا پتھر نما خطہ، جو $t \geq \tau$ سطح پر لاتنا ہی تک پھیلا ہوا ہے، کو شکل ۶.۲۵ میں گہری سیابی میں دکھایا گیا ہے۔ تفاعل f اور g یوں چنے گئے ہیں کہ کھل کی ترتیب الٹ کرتے ہوئے پہلے τ اور بعد میں t پر کھل لیا جاسکتا ہے (سطحی کھل میں ترتیب الٹ کرنے کا ثبوت اس کتاب میں پیش نہیں کیا جائے گا)۔ یوں ہم پہلے τ پر 0 سے t اور بعد میں t پر 0 سے ∞ تک لیتے ہوئے درج ذیل لکھتے ہیں

$$\begin{aligned} F(s)G(s) &= \int_0^\infty e^{-st} \int_0^t f(\tau)g(t - \tau) d\tau dt \\ &= \int_0^\infty e^{-st}h(t) dt = \mathcal{L}(h) \end{aligned}$$

جہاں مساوات ۶.۴۵ تفاعل h دیتی ہے۔ یوں ثبوت مکمل ہوا۔



شکل ۶.۲۵: سطح $t\tau$ پر مکمل کا خطہ (ثبوت مسئلہ ۶.۹)۔

□

الجھاو کی تعریف (مساوات ۶.۴۵) استعمال کرتے ہوئے الجھاو کے درج ذیل خصوصیات ثابت کیے جاسکتے ہیں

$$f * g = g * f \quad (\text{تعویضی قانون})$$

$$f * (g_1 + g_2) = f * g_1 + f * g_2 \quad (\text{قانون جزئی تقسیم})$$

$$(f * g) * v = f * (g * v) \quad (\text{قانون تلازمی})$$

$$f * 0 = 0 * f = 0$$

جو اعداد کو ضرب دینے کے کلیات ہیں۔ البتہ عموماً $1 * g \neq g$ ہو گا مثلاً $g(t) = t$ لیتے ہوئے درج ذیل لکھا جاسکتا ہے

$$(1 * g)(t) = \int_0^\infty 1 \cdot (t - \tau) d\tau = \frac{t^2}{2}$$

جو t کے برابر نہیں ہے۔ اسی طرح الجھاو کی ایک اور انوکھی خاصیت (مثال ۶.۳۶ دیکھیں) یہ ہے کہ بعض اوقات $(f * f)(t) \geq 0$ درست نہیں ہو گا۔

آئیں اب الجھاو استعمال کرتے ہوئے معکوس لاپلاس تبادُل حاصل کریں اور تفرقی مساوات حل کریں۔

مثال ۶.۳۴: تفاعل $H(s) = \frac{1}{s(s-a)}$ کا معکوس لاپلاس تبادُل $h(t)$ مسئلہ الجھاو کی مدد سے حاصل کریں۔

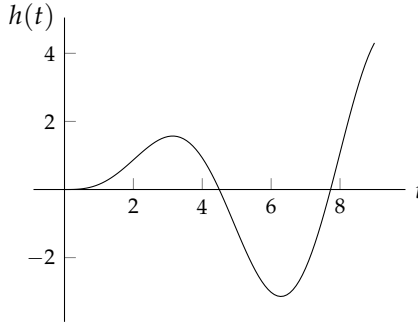
حل: $F = \frac{1}{s-a}$ اور $G = \frac{1}{s}$ لیتے ہیں جن کے معکوس لاپلاس تبادُل بالترتیب $f(t) = e^{at}$ اور $g(t) = 1$ ہیں۔ یوں $f(\tau) = e^{a\tau}$ اور $g(t - \tau) = 1$ ہوں گے لہذا مسئلہ الجھاو کی مدد سے درج ذیل لکھا جائے گا۔

$$h(t) = e^{at} * 1 = \int_0^t e^{a\tau} \cdot 1 d\tau = \frac{1}{a}(e^{at} - 1)$$

ہم دوبارہ لاپلاس تبادُل حاصل کرتے ہوئے ثابت کر سکتے ہیں کہ درج بالا جواب درست ہے۔

$$\mathcal{L}(h) = \frac{1}{a} \left(\frac{1}{s-a} - \frac{1}{s} \right) = \frac{1}{s-a} \cdot \frac{1}{s} = \mathcal{L}(e^{at}) \mathcal{L}(1)$$

□



شکل ۶.۲۶: مثال ۶.۳۶

مثال ۶.۳۵: تفعل $H(s) = \frac{\omega^2}{(s^2 + \omega^2)^2}$ کا معکوس لاپلاس تبدل بذریعہ الجھوا حاصل کریں۔

حل: ہم $F = G = \frac{\omega}{s^2 + \omega^2}$ لیتے ہیں جس کا معکوس لاپلاس تبدل $\sin \omega t$ ہے۔ یوں

$$\begin{aligned} h(t) &= \sin \omega t * \sin \omega t = \int_0^t \sin \omega \tau \sin \omega(t - \tau) d\tau \\ &= \int_0^t \frac{1}{2} [\cos(2\omega\tau - \omega t) - \cos \omega t] d\tau \\ &= \frac{\sin(2\omega\tau - \omega t)}{4\omega} - \frac{\tau \cos \omega t}{2} \Big|_0^t \\ &= \frac{\sin \omega t}{2\omega} - \frac{t \cos \omega t}{2} \end{aligned}$$

□

ہوگا۔

مثال ۶.۳۶: $(f * f)(t) > 0$ درست نہیں ہے

گزشتہ مثال (مثال ۶.۳۵) میں $\omega = 1$ لیے ہوئے درج ذیل لکھا جاسکتا ہے جس کو شکل ۶.۲۶ میں دکھایا گیا ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی قیمت منفی ممکن ہے۔

$$h(t) = \sin t * \sin t = \frac{\sin t}{2} - \frac{t \cos t}{2}$$

□

جزوی کسری پھیلاؤ کے آخر میں جوڑی دار مخلوط جزو کا ذکر کیا گیا جس پر اگلے مثال میں غور کرتے ہیں۔

مثال ۶.۳: گمک، دہراتا مخلوط جزو
اسپرنگ اور کمیت کے نظام کا درج ذیل ابتدائی قیمت مسئلہ حل کریں جہاں F_0 مستقل ہے۔

$$my'' + ky = F_0 \sin ct, \quad y(0) = 0, \quad y'(0) = 0$$

حل: دونوں اطراف کو m سے تقسیم کرتے ہوئے $K = \frac{F_0}{m}$ اور $\omega_0 = \sqrt{\frac{k}{m}}$ لکھتے ہوئے

$$y'' + \omega_0^2 y = K \sin \alpha t$$

ماتا ہے جس سے ضمنی مساوات لکھتے ہیں۔

$$s^2 Y + \omega_0^2 Y = K \frac{\alpha}{s^2 + \alpha^2}$$

ضمنی مساوات کا حل درج ذیل ہے۔

$$Y = \frac{K\alpha}{(s^2 + \omega_0^2)(s^2 + \alpha^2)}$$

اب

$$\mathcal{L}^{-1} \left[\frac{1}{s^2 + \omega_0^2} \right] = \frac{1}{\omega_0} \sin \omega_0 t$$

$$\mathcal{L}^{-1} \left[\frac{1}{s^2 + \alpha^2} \right] = \frac{1}{\alpha} \sin \alpha t$$

استعمال کرتے ہوئے مسئلہ الجھاؤ کی مدد سے درج ذیل ملتا ہے۔

$$y(t) = \frac{K\alpha}{\omega_0 \alpha} \sin \omega_0 t * \sin \alpha t = \frac{K}{\omega_0} \int_0^t \sin \omega_0 \tau \sin(\alpha t - \alpha \tau) d\tau$$

لکھا جاسکتا ہے۔ مکمل کے اندر مقدار کو درج ذیل لکھا جاسکتا ہے۔

$$(۱.۴۷) \quad \frac{1}{2} [-\cos[\alpha t + (\omega_0 \tau - \alpha \tau)] + \cos[\alpha t - (\omega_0 \tau + \alpha \tau)]]$$

یہاں دو مختلف صورتیں پائی جاتی ہیں۔ پہلی صورت میں $\omega_0 \neq \alpha$ ہوگا جو بلاگمک صورت ہے۔

بلاگمک صورت میں $\omega_0 \neq \alpha$ ہوگا لہذا مکمل لیتے ہوئے درج ذیل ملتا ہے

$$\begin{aligned} y(t) &= \frac{K}{2\omega_0} \left[-\frac{\sin[\alpha t + (\omega_0 \tau - \alpha \tau)]}{\omega_0 - \alpha} + \frac{\sin[\alpha t - (\omega_0 \tau + \alpha \tau)]}{-\omega_0 - \alpha} \right]_0^t \\ &= \frac{K}{2\omega_0} \left[\frac{\sin \alpha t - \sin \omega_0 t}{\omega_0 - \alpha} + \frac{\sin \alpha t + \sin \omega_0 t}{\omega_0 + \alpha} \right] \\ &= \frac{K}{\alpha^2 - \omega_0^2} \left(\frac{\alpha}{\omega_0} \sin \omega_0 t - \sin \alpha t \right) \end{aligned}$$

جو دو ہارمونی ارتعاش کا مجموعہ ہے۔ ان میں سے ایک ہارمونی ارتعاش کی تعدد نظام کی قدرتی تعدد ω_0 ہے جبکہ دوسری ہارمونی ارتعاش کی تعدد لاگو کردہ جبری قوت کی تعدد α ہے۔

گمگمے دوسری صورت ہے جہاں $\omega_0 = \alpha$ ہوگا۔ گمگم کی صورت میں مساوات ۶.۴ درج ذیل دے گا۔

$$\frac{1}{2}[-\cos \omega_0 t + \cos(\omega_0 t - 2\omega_0 \tau)]$$

یوں مکمل سے

$$\begin{aligned} y(t) &= \frac{K}{2\omega_0} \left[-\tau \cos \omega_0 t - \frac{1}{2\omega_0} \sin(\omega_0 t - 2\omega_0 \tau) \right] \Big|_0^t \\ &= \frac{K}{2\omega_0^2} [\sin \omega_0 t - \omega_0 t \cos \omega_0 t] \end{aligned}$$

□

حاصل ہوتا ہے جو مسلسل بڑھتی ارتعاش یعنی گمگمے^{۲۶} کو ظاہر کرتی ہے۔

تکلی مساوات

الجھاوی مدد سے بعض تکلی مساوات حل کرنا ممکن ہوتا ہے۔ تکلی مساوات سے مراد ایسی مساوات ہے جس میں نامعلوم مقدار $y(t)$ تکمل کے اندر (اور ممکن ہے کہ تکمل کے باہر بھی) پایا جاتا ہو۔ ان مساوات میں الجھاوی طرز کا تکمل پایا جاتا ہے۔ آئیں اس ترکیب کو ایک مثال کی مدد سے سیکھیں۔

مثال ۶.۳۸: درج ذیل مساوات کو حل کریں۔

$$y(t) - \int_0^t y(\tau) \sin(t - \tau) d\tau = t$$

حل: اس مساوات میں تکمل کو $y(t)$ اور $\sin t$ کی الجھاوی $y * \sin t$ لکھ کر

$$y(t) - y * \sin t = t$$

لاپلاس تبدل لیتے ہیں جہاں $\mathcal{L}(y) = Y$ ہے۔

$$Y - Y \frac{1}{s^2 + 1} = \frac{1}{s^2}$$

ضغنی مساوات کا حل درج ذیل ہے

$$Y = \frac{s^2 + 1}{s^4} = \frac{1}{s^2} + \frac{1}{s^4}$$

جس کا معکوس لا پلاس تبادلہ درکار حل ہے۔

$$y(t) = t + \frac{t^3}{6}$$

□

سوالات

سوال ۶.۱۲۵ تا سوال ۶.۱۳۶ میں الجھاو کو بذریعہ مکمل حاصل کریں۔

سوال ۶.۱۲۵: $1 * 1$
جواب: t

سوال ۶.۱۲۶: $1 * t$
جواب: $\frac{t^2}{2}$

سوال ۶.۱۲۷: $t * t$
جواب: $\frac{t^3}{6}$

سوال ۶.۱۲۸: $t * \sin \omega t$
جواب: $\frac{1}{\omega} (t - \sin \omega t)$

سوال ۶.۱۲۹: $1 * \cos \omega t$
جواب: $\frac{\sin \omega t}{\omega}$

سوال ۶.۱۳۰: $1 * \sin \omega t$
جواب: $\frac{1}{\omega} (1 - \cos \omega t)$

سوال ۶.۱۳۱: $e^t * e^{-t}$
جواب: te^t

سوال ۶.۱۳۲: $\sin \omega t * \cos \omega t$
جواب: $\frac{t \sin \omega t}{2}$

سوال ۶.۱۳۳: $\cos \omega t * \cos \omega t$
جواب: $\frac{1}{2\omega} (\sin \omega t + \omega t \cos \omega t)$

سوال ۶.۱۳۴: $e^{\omega t} * \sin \omega t$
جواب: $\frac{1}{2\omega} (e^{\omega t} - \sin \omega t - \cos \omega t)$

سوال ۶.۱۳۵: $e^{at} * t$
جواب: $\frac{1}{a^2} (e^{at} - at - 1)$

سوال ۶.۱۳۶: $e^{at} * e^{bt} \quad a \neq b$
جواب: $\frac{e^{bt} - e^{at}}{b - a}$

سوال ۶.۱۳۷ تا ۶.۱۴۲ مکملی مساوات ہیں۔ انہیں الجھاؤ کی مدد سے حل کریں۔

$$y(t) - \int_0^t y(\tau) d\tau = 1 \quad \text{سوال ۶.۱۳۷:}$$

$$y(t) = e^t \quad \text{جواب:}$$

$$y(t) + 9 \int_0^t y(\tau)(t - \tau) d\tau = 3t \quad \text{سوال ۶.۱۳۸:}$$

$$y(t) = \sin 3t \quad \text{جواب:}$$

$$y(t) + 4 \int_0^t (t - \tau)y(\tau) d\tau = 1 \quad \text{سوال ۶.۱۳۹:}$$

$$y(t) = \cos 2t \quad \text{جواب:}$$

$$y(t) + \int_0^t y(\tau) \sin(2t - 2\tau) d\tau = \sin 2t \quad \text{سوال ۶.۱۴۰:}$$

$$y(t) = \frac{2}{3} \sin \sqrt{6}t \quad \text{جواب:}$$

$$y(t) + 3e^t \int_0^t y(\tau)e^{-\tau} d\tau = te^t \quad \text{سوال ۶.۱۴۱:}$$

$$\frac{1}{3}(e^t - e^{-2t}) \quad \text{جواب:}$$

$$y(t) + \int_0^t y(\tau)(t - \tau) d\tau = 4 + \frac{t^2}{2} \quad \text{سوال ۶.۱۴۲:}$$

$$y(t) = 1 + 3 \cos t \quad \text{جواب:}$$

سوال ۶.۱۴۳: ثابت کریں کہ ابتدائی قیمت مسئلہ

$$y'' + \omega y = r(t), \quad y(0) = A, \quad y'(0) = B$$

جہاں $r(t)$ نامعلوم جبری تقابل ہے کا حل الجھاؤ کی صورت میں درج ذیل ہے۔

$$y(t) = \frac{1}{\omega} \sin \omega t * r(t) + A \cos \omega t + \frac{B}{\omega} \sin \omega t$$

سوال ۶.۱۴۴ تا ۶.۱۵۱ میں دیے گئے تقابل کا معکوس لاپلاس تبدل بذریعہ الجھاؤ حاصل کریں۔

$$\frac{1}{s(s+1)} \quad \text{سوال ۶.۱۴۴:}$$

$$1 - e^{-t} \quad \text{جواب:}$$

$$\frac{1}{s^2} \quad \text{سوال ۶.۱۴۵:}$$

$$t \quad \text{جواب:}$$

$$\frac{5}{(s+2)(s-3)} \quad \text{سوال ۶.۱۴۶:}$$

$$e^{3t} - e^{-2t} \quad \text{جواب:}$$

$$\frac{4s}{(s^2+4)^2} \quad \text{سوال ۶.۱۴۷:}$$

$$t \sin 2t \quad \text{جواب:}$$

$$\frac{\omega^3}{s^2(s^2+\omega^2)} \quad \text{سوال ۶.۱۴۸:}$$

$$\omega t - \sin \omega t \quad \text{جواب:}$$

۶.۶. لاپلاس تبدل کی مکمل اور تفرق۔ متغیر عددی سروالے سادہ تفرقی مساوات

سوال ۶.۱۴۹: $\frac{4}{s(s^2-4)}$

جواب: $1 - \cosh 2t$

سوال ۶.۱۵۰: $\frac{24}{(s^2+1)(s^2+9)}$

جواب: $3 \sin t - \sin 3t$

سوال ۶.۱۵۱: $\frac{30}{(s^2+1)(s^2-9)}$

جواب: $3 \sinh 3t - \sin t$

۶.۶ لاپلاس تبدل کی مکمل اور تفرق۔ متغیر عددی سروالے سادہ تفرقی مساوات

ہم تفاعل $f(t)$ کی تفرق $\frac{df}{dt}$ کا لاپلاس تبدل اور اس کی مکمل $\int f dt$ کا لاپلاس تبدل حاصل کر چکے ہیں۔ اس حصے میں لاپلاس تبدل $F(s)$ کی تفرق $\frac{dF}{ds}$ کا معکوس لاپلاس تبدل اور اس کی مکمل $\int F ds$ کا معکوس لاپلاس تبدل حاصل کیا جائے گا۔

لاپلاس تبدل کی تفرق

اگر تفاعل $f(t)$ مسئلہ ۶.۲ کے شرائط پورا کرتا ہو تب یہ ثابت (ثبوت اس کتاب میں پیش نہیں کیا جائے گا) کیا جاسکتا ہے کہ تفاعل $\mathcal{L}(f) = F(s)$ کا تفرق $\frac{dF}{ds} = F'(s)$ ، مکمل کے اندر s کے ساتھ تفرق لینے سے حاصل کیا جاسکتا ہے۔ یوں اگر

$$F(s) = \int_0^{\infty} e^{-st} f(t) dt$$

ہو تب

$$F'(s) = - \int_0^{\infty} e^{-st} t f(t) dt$$

ہو گا۔ اس طرح اگر $\mathcal{L}(f) = F(s)$ ہو تب درج ذیل ہوں گے۔

$$\mathcal{L}[(tf(t))] = -F'(s) \quad \text{اور} \quad \mathcal{L}^{-1}[F'(s)] = -tf(t) \quad (۶.۴۸)$$

یوں تفاعل کے تبدل کا تفرق لینا، تفاعل کو $-t$ سے ضرب دینے کے مترادف ہے۔

مثال ۶.۳۹: درج ذیل ثابت کریں۔

$$\mathcal{L}\left(\frac{t \sin \omega t}{2\omega}\right) = \frac{s}{(s^2 + \omega^2)^2}$$

حل: $\mathcal{L}(\sin \omega t) = \frac{\omega}{s^2 + \omega^2}$ استعمال کرتے ہوئے مساوات ۶.۴۸ کی مدد سے درج ذیل لکھا جاسکتا ہے۔

$$\mathcal{L}(t \sin \omega t) = \frac{2\omega s}{(s^2 + \omega^2)^2}$$

□

دونوں اطراف کو 2ω سے تقسیم کرتے ہوئے ثبوت پورا ہوتا ہے۔

مثال ۶.۴۰: درج ذیل ثابت کریں۔

$$\mathcal{L}^{-1} \left[\frac{1}{(s^2 + \omega^2)^2} \right] = \frac{1}{2\omega^3} (\sin \omega t - \omega t \cos \omega t)$$

حل: $\mathcal{L}(\cos \omega t) = \frac{s}{s^2 + \omega^2}$ استعمال کرتے ہوئے مساوات ۶.۴۸ سے درج ذیل لکھا جاسکتا ہے۔

$$\mathcal{L}(t \cos \omega t) = -\frac{1(s^2 + \omega^2) - s(2s)}{(s^2 + \omega^2)^2} = \frac{s^2 - \omega^2}{(s^2 + \omega^2)^2} = \frac{1}{s^2 + \omega^2} - \frac{2\omega^2}{(s^2 + \omega^2)^2}$$

معکوس لاپلاس تبدل لیتے ہوئے

$$t \cos \omega t = \frac{1}{\omega} \sin \omega t - 2\omega^2 \mathcal{L}^{-1} \left[\frac{1}{(s^2 + \omega^2)^2} \right]$$

□

ملتا ہے جس کو ترتیب دیتے ہوئے ثبوت پورا ہوتا ہے۔

مثال ۶.۴۱: درج ذیل ثابت کریں۔

$$\mathcal{L} \left[\frac{s^2}{(s^2 + \omega^2)^2} \right] = \frac{1}{2\omega} (\sin \omega t + \omega t \cos \omega t)$$

حل: شمار کنندہ میں ω^2 جمع اور منفی کرتے ہوئے درج ذیل لکھا جاسکتا ہے۔

$$\frac{s^2}{(s^2 + \omega^2)^2} = \frac{s^2 - \omega^2}{(s^2 + \omega^2)^2} + \frac{\omega^2}{(s^2 + \omega^2)^2}$$

گزشتہ دو مثالوں میں ہم دیکھ چکے ہیں کہ درج بالا کے دائیں ہاتھ کے اجزاء کے معکوس لاپلاس تبدل $t \cos \omega t$ اور $\frac{1}{2\omega} (\sin \omega t + \omega t \cos \omega t)$ ہیں۔ یوں ثبوت پورا ہوتا ہے۔

□

لاپلاس تبدل کی مکمل

اگر $f(t)$ مسئلہ ۶.۲ کے شرائط پورا کرتا ہو اور $\frac{f(t)}{t}$ کی حد موجود ہو، جہاں t صفر تک دائیں جانب سے آئے تب درج ذیل لکھا جاسکتا ہے جہاں $s > \gamma$ ہے۔

$$(۶.۴۹) \quad \mathcal{L} \left[\frac{f(t)}{t} \right] = \int_s^\infty F(\tilde{s}) d\tilde{s} \quad \text{یعنی} \quad \mathcal{L} \left[\int_s^\infty F(\tilde{s}) d\tilde{s} \right] = \frac{f(t)}{t}$$

۶.۶. لاپلاس تبدل کی مکمل اور تفریق۔ متغیر عددی سروالے سادہ تفریق مساوات

یوں تفاعل $f(t)$ کے لاپلاس تبدل کا مکمل لینا $f(t)$ کو t سے تقسیم کرنے کے مترادف ہے۔
لاپلاس تبدل کی تعریف استعمال کرتے ہوئے درج ذیل لکھا جاسکتا ہے

$$\int_s^\infty F(\tilde{s}) d\tilde{s} = \int_s^\infty \left[\int_0^\infty e^{-\tilde{s}t} f(t) dt \right] d\tilde{s}$$

اور یہ ثابت (یہ ثبوت اس کتاب میں پیش نہیں کیا جائے گا) کیا جاسکتا ہے کہ درج بالا شرائط کے بعد درج بالا مکمل میں مکمل کی ترتیب الٹ کی جاسکتی ہے۔ یوں

$$\int_s^\infty F(\tilde{s}) d\tilde{s} = \int_0^\infty \left[\int_s^\infty e^{-\tilde{s}t} f(t) d\tilde{s} \right] dt = \int_0^\infty f(t) \left[\int_s^\infty e^{-\tilde{s}t} d\tilde{s} \right] dt$$

ملتا ہے جس میں $s > \gamma$ کی صورت میں $\tilde{s}$ پر مکمل $\frac{e^{-\tilde{s}t}}{t}$ کے برابر ہے لہذا

$$\int_s^\infty F(\tilde{s}) d\tilde{s} = \int_0^\infty e^{-st} \frac{f(t)}{t} dt = \mathcal{L} \left[\frac{f(t)}{t} \right] \quad (s > \gamma)$$

ہوگا جو مساوات ۶.۴۹ ہے۔

مثال ۶.۴۲: تفاعل $\ln \left(\frac{s^2 - \omega^2}{s^2} \right)$ کا معکوس لاپلاس تبدل حاصل کریں۔

حل: دیے گئے تفاعل کا تفریق لیتے ہوئے

$$-\frac{d}{ds} \ln \left(\frac{s^2 - \omega^2}{s^2} \right) = -\frac{2\omega^2}{s(s^2 - \omega^2)} = \frac{2}{s} - \frac{1}{s - \omega} - \frac{1}{s + \omega}$$

لکھا جاسکتا ہے جس کو ہم $F(s)$ تصور کرتے ہیں۔ جدول ۶.۱ کی مدد سے اس کا معکوس لاپلاس تبدل لکھتے ہیں

$$f(t) = \mathcal{L}^{-1}(F) = \mathcal{L}^{-1} \left(\frac{2}{s} - \frac{1}{s - \omega} - \frac{1}{s + \omega} \right) = 2 - e^{\omega t} - e^{-\omega t}$$

جو مساوات ۶.۴۹ کے لیے درکار شرائط پر پورا اترتا تفاعل ہے۔ یوں

$$\mathcal{L}^{-1} \left[\frac{s^2 - \omega^2}{s^2} \right] = \int_s^\infty F(\tilde{s}) d\tilde{s} = \frac{f(t)}{t}$$

لکھا جاسکتا ہے جس سے درج ذیل جواب ملتا ہے۔

$$\mathcal{L}^{-1} \left[\frac{s^2 - \omega^2}{s^2} \right] = \frac{1}{t} (2 - e^{\omega t} - e^{-\omega t})$$

□

متغیر عددی سروالے مخصوص سادہ تفرقی مساوات

تفاعل $f(t)$ کا لاپلاس تبدل $Y(s)$ لیتے ہوئے مساوات ۶.۵ اور مساوات ۶.۶ کے تحت

$$\mathcal{L}(f') = sY - sy(0), \quad \mathcal{L}(f'') = s^2Y - sy'(0) - y'(0)$$

لکھ جاسکتے ہیں جنہیں استعمال کرتے ہوئے مساوات ۶.۴۸ سے درج ذیل ملتا ہے۔

$$\begin{aligned} \mathcal{L}(tf') &= -\frac{d}{ds}[sY - sy(0)] = -Y - s\frac{dY}{ds} \\ \mathcal{L}(tf'') &= -\frac{d}{ds}[s^2Y - sy'(0) - y'(0)] = -2sY - s^2\frac{dY}{ds} + y(0) \end{aligned} \quad (۶.۵۰)$$

اگر سادہ تفرقی مساوات کے عددی سر $at + b$ طرز کے ہوں تب اس کا ضمنی مساوات Y کا ایک رتبی تفرقی مساوات ہو گا جو بعض اوقات دیے گئے دور تبی تفرقی مساوات سے زیادہ آسان ہوتا ہے۔ البتہ $at^2 + bt + c$ طرز کے عددی سر کی صورت میں ضمنی مساوات Y کا دور تبی تفرقی مساوات ہو گا۔ یوں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ترکیب صرف $at + b$ طرز کی عددی سروالے سادہ تفرقی مساوات کے لیے سودمند ہو گا۔ درج ذیل مثال میں ایک اہم سادہ تفرقی مساوات کو اس ترکیب سے حل کیا گیا ہے۔

مثال ۶.۴۳: لاگنچ مساوات، لاگنچ کثیر رکنی
درج ذیل لاگنچ سادہ تفرقی^{۲۷} مساوات^{۲۸} کہلاتی ہے۔

$$ty'' + (1-t)y' + ny = 0 \quad n = 0, 1, 2, \dots \quad (۶.۵۱)$$

حل: مساوات ۶.۵۰ کی مدد سے لاگنچ مساوات کے لیے درج ذیل لکھا جاسکتا ہے

$$[-2sY - s^2\frac{dY}{ds} + y(0)] + (1-t)[-Y - s\frac{dY}{ds}] + nY = 0$$

جس کو ترتیب دیتے ہوئے

$$\frac{dY}{Y} = -\frac{n+1-s}{s-s^2} ds = \left(\frac{n}{s-1} - \frac{n+1}{s}\right) ds$$

ملتا ہے۔ اس کا حل درج ذیل ہے۔

$$Y = \frac{(s-1)^n}{s^{n+1}} \quad (۶.۵۲)$$

ہم $l_n = \mathcal{L}^{-1}(Y)$ لکھ کر کلیہ روڈریگس^{۲۹}

$$l_0 = 1, \quad l_n(t) = \frac{e^t}{n!} \frac{d^n}{dt^n}(t^n e^{-t}) \quad n = 1, 2, \dots \quad (۶.۵۳)$$

ثابت کرتے ہیں۔ اس کلیہ میں تفرق لینے کے بعد قوت نمائی تفاعل آپس میں کٹ جاتے ہیں لہذا کلیہ سے روڈریگس کثیر رکنی^{۳۰} ملتے ہیں۔

^{۲۷} Laguerre's equation

^{۲۸} فرانسس ریاضی دان ایڈمنڈ نیگولس لاگنچ [1834-1886]

^{۲۹} Rodrigues's formula

^{۳۰} Rodrigues's polynomials

۶.۶. لاپلاس تبدل کی مکمل اور تفریق۔ متغیر عددی سہولے سادہ تفریق مساوات

مساوات ۶.۵۳ کو ثابت کرتے ہیں۔ جدول ۶.۱ اور منتقلی کے پہلے مسئلہ (s منتقلی) سے

$$\mathcal{L}(t^n e^{-t}) = \frac{n!}{(s+1)^{n+1}} \quad (۶.۵۴)$$

لکھ کر مساوات ۶.۸ استعمال کرتے ہوئے

$$\mathcal{L} \left[\frac{d^n}{dt^n} (t^n e^{-t}) \right] = \frac{n! s^n}{(s+1)^{n+1}}$$

ملتا ہے۔ درج بالا لکھتے ہوئے اس حقیقت کو استعمال کیا گیا ہے کہ رتبہ $n-1$ تک تمام تفریق صفر کے برابر ہیں۔ درج بالا کو $n!$ سے تقسیم کرتے ہوئے اور منتقلی کا مسئلہ مزید ایک مرتبہ استعمال کرتے ہوئے

$$\mathcal{L}(l_n) = \frac{(s-1)^n}{s^{n+1}} = Y$$

لکھا جاسکتا ہے (مساوات ۶.۵۳ دیکھیں)۔ یوں l_n دیے گئے سادہ تفریق مساوات کے حل ہیں۔

مساوات ۶.۵۱ کا ایک حل $l_n(t)$ ہے۔ اس دور تہی تفریق مساوات کے عمومی حل کے لیے کل دو عدد حل درکار ہیں۔ دوسرے حل کا لاپلاس تبدل موجود نہیں ہے۔ یوں $l_n(t)$ مساوات ۶.۵۱ کا مخصوص حل ہے تاکہ اس کا عمومی حل۔

□

سوالات

سوال ۶.۱۵۲ تا سوال ۶.۱۵۸ کا لاپلاس تبدل بذریعہ مساوات ۶.۴۸ دریافت کریں۔

سوال ۶.۱۵۲: $4te^{-2t}$
جواب: $\frac{4}{(s+2)^2}$

سوال ۶.۱۵۳: $t \cos \omega t$
جواب: $\frac{2s^2}{(s^2+\omega^2)^2} - \frac{1}{s^2+\omega^2}$

سوال ۶.۱۵۴: $t \sin 5t$
جواب: $\frac{10s}{(s^2+25)^2}$

سوال ۶.۱۵۵: $t^2 \sin 5t$
جواب: گزشتہ سوال میں $t \sin 5t = f(t)$ کا تبدل حاصل کیا گیا ہے۔ موجودہ سوال میں $\mathcal{L}[tf(t)]$ درکار ہے یعنی $\frac{40s^2}{(s^2+25)^3} - \frac{10}{(s^2+25)^2}$

سوال ۶.۱۵۶: $te^{-t} \sin t$
جواب: $\frac{2(s+1)}{(s+1)^2+1}$

سوال ۶.۱۵۷: $t^n e^{at}$ جواب: $f = e^{at}$ کا تبدل $F = \frac{1}{s-a}$ ہے۔ بالترتیب $\mathcal{L}[tf]$ ، $\mathcal{L}[t^2 F]$ ، $\mathcal{L}[t^n f]$ لیتے ہوئے $\frac{n!}{(s-a)^{n+1}}$ ملتا ہے۔

سوال ۶.۱۵۸: $t^2 \cos t$ جواب: $\frac{8s^3}{(s^2+1)^3} - \frac{2}{(s^2+1)^2}$

سوال ۶.۱۵۹ تا ۶.۱۶۲: n کی قیمت 1 تا 3 لیتے ہوئے مساوات ۶.۵۳ میں تفرق لے کر لایپلاس تبدل لکھیں۔

جواب: $n = 1$ لیتے ہوئے درج ذیل لکھا جائے گا۔

$$l_1(t) = \frac{e^t}{1} \frac{d}{dt}(te^{-t}) = e^t[e^{-t} - te^{-t}] = 1 - t$$

اسی طرح $l_2(t) = 1 - 2t + \frac{t^2}{2}$ اور $l_3(t) = 1 - 3t + \frac{3}{2}t^2 - \frac{1}{6}t^3$ ملے ہیں۔

سوال ۶.۱۶۰: گزشتہ سوال میں $l_1(t)$ تا $l_3(t)$ دریافت کیے گئے۔ ثابت کریں کہ یہ تفاعل مساوات ۶.۵۱ پر پورا اترتے ہیں۔

جواب: $l_1(t) = 1 - t$ اور اس کے تفاعل کے $l_1'(t) = 1$ اور $l_1''(t) = 0$ کو مساوات میں پر کرتے ہوئے

$$t(0) + (1-t)(1) + 1(1-t) = 0 \implies 0 = 0$$

ملتا ہے جو درکار ثبوت ہے۔ بقایا ثبوت بھی اسی طرح حاصل کیے جائیں گے۔

سوال ۶.۱۶۱: درج ذیل ثابت کریں اور اس کیلئے $l_1(t)$ تا $l_3(t)$ حاصل کریں۔

$$(۶.۵۵) \quad l_n(t) = \sum_{m=0}^n \frac{(-1)^m}{m!} \frac{n!}{m!(n-m)!} t^m$$

سوال ۶.۱۶۲: درج ذیل لایپلاس تبدل کثیر رکنی کاپیڈاکار تفاعل^{۳۱} ہے۔ اس کو پھیلا کر لکھتے ہوئے دونوں اطراف x کے یکساں طاقت کے عددی سر کو برابر پر کرتے ہوئے لایپلاس تبدل کثیر رکنی حاصل کیے جاسکتے ہیں۔ ایسا ہی کرتے ہوئے $l_1(t)$ تا $l_3(t)$ حاصل کریں۔

$$(۶.۵۶) \quad \sum_{n=0}^{\infty} l_n(t) x^n = (1-x)^{-1} e^{\frac{tx}{x-1}}$$

مسئلہ الجھاؤ، تبدل کے تفرق یا تبدل کے مکمل کا طریقہ استعمال کرتے ہوئے سوال ۶.۱۶۳ تا ۶.۱۶۸ کے معکوس لاپلاس تبدل دریافت کریں۔

سوال ۶.۱۶۳: $\frac{6s}{(s^2+9)^2}$ جواب: $t \sin 3t$

سوال ۶.۱۶۴: $\frac{2s}{(s^2-1)^2}$ جواب: $t \sinh t$

generating function^{۳۱}

سوال ۶.۱۶۵: $\frac{2s+4}{(s^2+4s+5)^2}$
جواب: $te^{-2t} \sin t$

سوال ۶.۱۶۶: $\ln\left(\frac{s}{s-1}\right)$

جواب: تفاعل کو $\ln s - \ln(s-1)$ لکھ کر اس کا تفرق لیں۔ تفرق کا معکوس لاپلاس تبادلہ لیتے ہوئے مساوات ۶.۴۹ سے $\frac{-1+e^t}{t}$ حاصل ہو گا۔

سوال ۶.۱۶۷: $\ln\left(\frac{s^2+1}{(s-1)^2}\right)$

تفاعل کو $\ln(s^2+1) - 2\ln(s-1)$ لکھ کر تفرق لیں۔ تفرق کا معکوس لاپلاس تبادلہ لیتے ہوئے مساوات ۶.۴۹ سے $\frac{2}{t}(-\cos te^t)$ حاصل ہو گا۔

سوال ۶.۱۶۸: $\ln\left(\frac{s+a}{s+b}\right)$

جواب: $\frac{e^{at}-e^{bt}}{t}$

۶.۷. تفرقی مساوات کے نظام

لاپلاس تبادلہ سے سادہ تفرقی مساوات کا نظام بھی حل کیا جاسکتا ہے۔ اس ترکیب کو چند مثالوں کی مدد سے دیکھتے ہیں۔ انہیں سب سے پہلے مستقل عددی سروا لے خطی، یک رتبہ سادہ تفرقی مساوات [حصہ ۳.۱ دیکھیں۔] کے نظام

$$\begin{aligned} y_1' &= a_{11}y_1 + a_{12}y_2 + g_1(t) \\ y_2' &= a_{21}y_1 + a_{22}y_2 + g_2(t) \end{aligned} \quad (۶.۵۷)$$

پر غور کریں۔ $\mathcal{L}(y_1) = Y_1$ ، $\mathcal{L}(y_2) = Y_2$ ، $\mathcal{L}(g_1) = G_1$ اور $\mathcal{L}(g_2) = G_2$ لکھتے ہوئے ضمنی نظام

$$\begin{aligned} sY_1 - y_1(0) &= a_{11}Y_1 + a_{12}Y_2 + G_1(s) \\ sY_2 - y_2(0) &= a_{21}Y_1 + a_{22}Y_2 + G_2(s) \end{aligned}$$

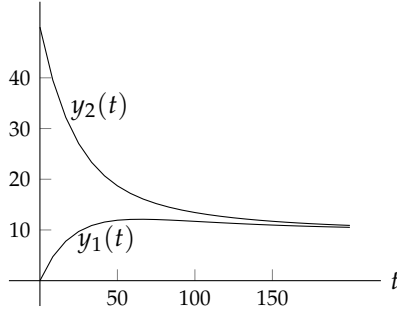
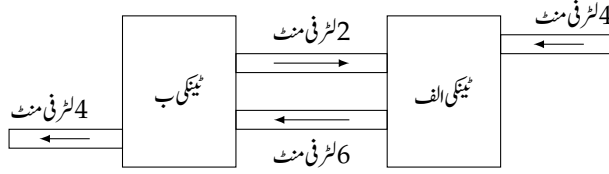
حاصل ہوتا ہے جس کو ترتیب دیتے ہوئے درج ذیل لکھا جاسکتا ہے۔

$$\begin{aligned} (a_{11} - s)Y_1 + a_{12}Y_2 &= -y_1(0) - G_1(s) \\ a_{21}Y_1 + (a_{22} - s)Y_2 &= -y_2(0) - G_2(s) \end{aligned} \quad (۶.۵۸)$$

اس نظام کو الجبرائی طور پر حل کر کے Y_1 اور Y_2 حاصل ہوں گے جن سے $y_1 = \mathcal{L}^{-1}[Y_1(s)]$ اور $y_2 = \mathcal{L}^{-1}[Y_2(s)]$ ملتا ہے جو نظام کا حل ہے۔

نظام ۶.۵۸ اور نظام ۶.۵۸ کو سمتیہ کی صورت میں لکھا جاسکتا ہے۔ یوں $\mathbf{y} = [y_1 \ y_2]^T$ ، $\mathbf{A} = [a_{jk}]$ ، $\mathbf{G} = [g_1 \ g_2]^T$ ، $\mathbf{Y} = [Y_1 \ Y_2]^T$ اور $\mathbf{G} = [G_1 \ G_2]^T$ لکھتے ہوئے درج ذیل لکھا جائے گا۔

$$\mathbf{y}' = \mathbf{A}\mathbf{y} + \mathbf{g} \quad \text{اور} \quad (\mathbf{A} - s\mathbf{I})\mathbf{y} = -\mathbf{y}(0) - \mathbf{G}$$



شکل ۶.۲: مثال ۶.۴ میں ٹینکیوں کا نظام۔

مثال ۶.۴: مرکب تیار کرنے والا دو ٹینکیوں کا نظام
 شکل ۶.۲ میں دو ٹینکیوں کا نظام دکھایا گیا ہے۔ ابتدائی طور پر ٹینکی - الف میں دو سو لٹر (200 L) خالص پانی جبکہ ٹینکی - ب میں پچاس کلو گرام (50 kg) نمک ملا دو سو لٹر پانی پایا جاتا ہے۔ نظام کے باہر سے ٹینکی - الف میں پانی کا داخلہ بہاؤ چار لٹر فی منٹ ہے جس میں نمک کی شرح $\frac{1}{20}$ کلو گرام فی لٹر (0.05 kg L^{-1}) ہے۔ ٹینکیوں میں نمک کی مقدار بالمتقابل وقت $y_1(t)$ اور $y_2(t)$ دریافت کریں۔

حل: نظام کا نمونہ درج ذیل مساوات سے لکھا جائے گا (حصہ ۱، ۴.۱ دیکھیں)۔

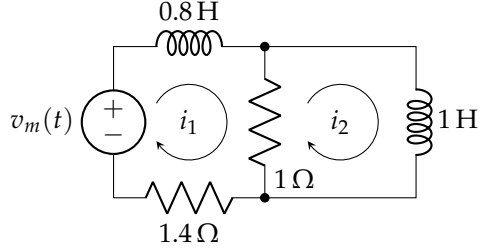
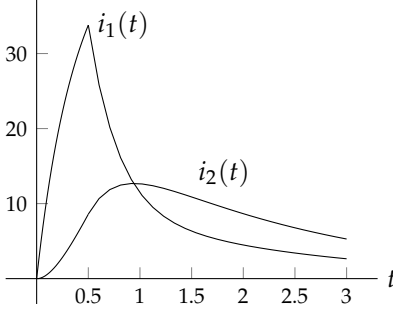
خارجی بہاؤ فی منٹ - داخلی بہاؤ فی منٹ = تبدیلی کی شرح

یوں درج ذیل لکھا جاسکتا ہے جہاں ابتدائی معلومات $y_1(0) = 0$ اور $y_2(0) = 50$ ہیں۔

$$y_1' = -\frac{6}{200}y_1 + \frac{2}{200}y_2 + 4(0.05) \quad y_2' = \frac{6}{200}y_1 - \frac{2}{200}y_2 - \frac{4}{200}y_2$$

اس طرح ضمنی نظام درج ذیل ہوگا۔

$$\begin{aligned} -(0.03 + s)Y_1 + 0.01Y_2 &= -\frac{0.2}{s} \\ 0.03Y_1 - (0.03 + s)Y_2 &= -50 \end{aligned}$$



شکل ۶.۲۸: مثال ۶.۳۵ کا دور اور اس کی برقی رو۔

ضمنی نظام کے دو عدد ہمزاد مساوات کو الجبرائی طور پر حل کرتے ہوئے Y_1 اور Y_2 حاصل کرتے ہیں۔

$$Y_1 = \frac{3500s + 30}{5000s^2 + 300s + 3} = \frac{10}{s} + \frac{6.56}{s + 0.0127} - \frac{16.56}{s + 0.0473}$$

$$Y_2 = \frac{25000s^2 + 7500s + 30}{5000s^2 + 300s + 3} = \frac{10}{s} + \frac{11.33}{s + 0.0127} + \frac{28.67}{s + 0.0473}$$

ان کا معکوس لاپلاس تبدیل لکھتے ہیں جو نظام کا حل ہے۔

$$y_1(t) = 10 + 6.56e^{-0.0127t} - 16.56e^{-0.0473t}$$

$$y_2(t) = 10 + 11.33e^{-0.0127t} + 28.67e^{-0.0473t}$$

□

مثال ۶.۳۵: برقی دور
برقی دور کو شکل ۶.۲۸ میں دکھایا گیا ہے۔ منبع کا دباؤ $v_m(t)$ وقت $t = 0$ تا $t = 0.5$ سیکنڈ کے لیے 100 وولٹ ہے جبکہ بقایا اوقات اس کی قیمت صفر کے برابر ہے۔ رو $i_1(t)$ اور $i_2(t)$ دریافت کریں۔
حل: کرخوف قانون دباؤ سے درج ذیل لکھا جاسکتا ہے۔

$$0.8i_1' + 1(i_1 - i_2) + 1.4i_1 = 100[1 - u(t - 1)]$$

$$1(i_2 - i_1) + 1i_2' = 0$$

ابتدائی معلومات $i_1(0) = 0$ اور $i_2(0) = 0$ استعمال کرتے ہوئے مساوات ۶.۵ اور منتقلی کے دوسرے مسئلے کی مدد سے ضمنی نظام حاصل کرتے ہیں

$$(s + 3)I_1 - 1.25I_2 = \frac{125}{s}(1 - e^{-\frac{s}{2}})$$

$$-I_1 + (s + 1)I_2 = 0$$

جس کا الجبرائی حل درج ذیل ہے۔

$$I_1 = \frac{125(s+1)}{s(s+\frac{1}{2})(s+\frac{7}{2})} (1 - e^{-\frac{s}{2}})$$

$$I_2 = \frac{125}{s(s+\frac{1}{2})(s+\frac{7}{2})} (1 - e^{-\frac{s}{2}})$$

دائیں اطراف جزو $1 - e^{-\frac{1}{2}t}$ کے علاوہ حصے کے جزوی کسری پھیلاؤ درج ذیل ہیں

$$\frac{500}{7s} - \frac{125}{3(s+\frac{1}{2})} - \frac{625}{21(s+\frac{7}{2})}$$

$$\frac{500}{7s} - \frac{250}{3(s+\frac{1}{2})} + \frac{250}{21(s+\frac{7}{2})}$$

جن کا معکوس لاپلاس تبدل $t = \frac{1}{2}$ تا $t = 0$ کا حل دیتے ہیں۔

$$i_1(t) = \frac{500}{7} - \frac{125}{3}e^{-\frac{1}{2}t} - \frac{625}{21}e^{-\frac{7}{2}t}$$

$$i_2(t) = \frac{500}{7} - \frac{250}{3}e^{-\frac{1}{2}t} + \frac{250}{21}e^{-\frac{7}{2}t} \quad (0 \leq t \leq \frac{1}{2})$$

منتقلی کے دوسرے مسئلے کے تحت $t < \frac{1}{2}$ کے لیے حل درج ذیل ہو گا۔ رو کو شکل ۶.۲۸ میں دکھایا گیا ہے۔

$$i_1(t) = -\frac{125}{3}(1 - e^{\frac{1}{4}})e^{-\frac{t}{2}} - \frac{625}{21}(1 - e^{\frac{7}{4}})e^{-\frac{7}{2}t}$$

$$i_2(t) = -\frac{250}{3}(1 - e^{\frac{1}{4}})e^{-\frac{t}{2}} + \frac{250}{21}(1 - e^{\frac{7}{4}})e^{-\frac{7}{2}t} \quad (t > \frac{1}{2})$$

□

کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ آخر کار دونوں روصفر کیوں ہو گئی؟

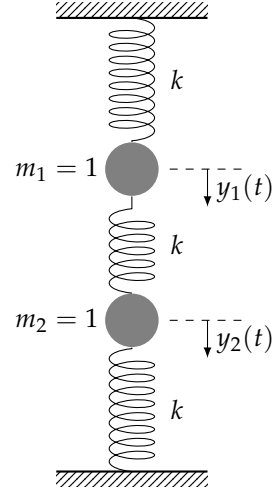
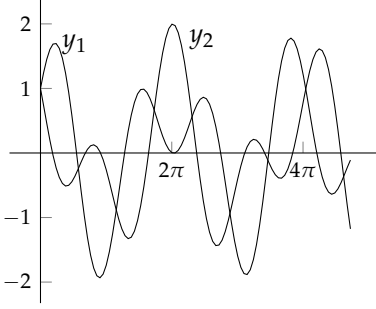
بلند رفتی تفرقی مساوات کے نظام کو بھی اسی طرح لاپلاس تبدل کی مدد سے حل کیا جاتا ہے۔ آئیں اسپرنگ اور کمیت کا ایک ایسا نظام حل کریں۔

مثال ۶.۴۶: دو عدد کمیت اور تین عدد اسپرنگ کا نظام شکل ۶.۲۹ میں دکھایا گیا ہے۔ قسری قوت صفر کے برابر ہے۔ ساکن حال سے نیچے کی جانب فاصلہ $y_1(t)$ اور $y_2(t)$ مثبت تصور کیا گیا ہے۔ ابتدائی معلومات $y_1(0) = 1$ ، $y_2(0) = 1$ ، $y_1'(0) = \sqrt{3k}$ اور $y_2'(0) = -\sqrt{3k}$ ہیں۔ مسئلہ حل کریں۔

حل: نیوٹن کا کلیہ کہتا ہے کہ کمیت ضرب اسراع برابر ہے قوت کے۔ یوں بالائی اور نچلی کمیت کے لیے درج ذیل لکھا جاسکتا ہے۔

$$y_1'' = -ky_1 + k(y_2 - y_1)$$

$$y_2'' = -k(y_2 - y_1) - ky_2$$



شکل ۶.۲۹: اسپرنگ اور کمیت کا نظام (مثال ۶.۴۶)۔

کمیت m_1 پر بالائی اسپرنگ کی بنا $-ky_1$ قوت عمل کرتا ہے جبکہ درمیانی اسپرنگ کی بنا اس پر $k(y_2 - y_1)$ قوت عمل کرتا ہے۔ درمیانی اسپرنگ کی لمبائی میں کل اضافہ $y_2 - y_1$ کے برابر ہے۔ کمیت m_2 پر درمیانی اسپرنگ کی بنا $-k(y_2 - y_1)$ قوت عمل کرتا ہے جبکہ نچلی اسپرنگ کی بنا اس پر $-ky_2$ قوت عمل کرتا ہے۔

$\mathcal{L}(y_1) = Y_1$ اور $\mathcal{L}(y_2) = Y_2$ لکھتے ہوئے ابتدائی معلومات استعمال کرتے ہوئے مساوات ۶.۶ کی مدد سے ضمنی مساوات لکھتے ہیں

$$s^2 Y_1 - s - \sqrt{3k} = -kY_1 + k(Y_2 - Y_1)$$

$$s^2 Y_2 - s + \sqrt{3k} = -k(Y_2 - Y_1) - kY_2$$

جن کو ترتیب دیتے ہوئے درج ذیل لکھا جاسکتا ہے۔

$$(s^2 + 2k)Y_1 - kY_2 = s + \sqrt{3k}$$

$$-kY_1 + (s^2 + 2k)Y_2 = s - \sqrt{3k}$$

ان ہمزاد مساوات کا الجبرائی حل لکھتے ہیں۔

$$Y_1 = \frac{(s + \sqrt{3k})(s^2 + 2k) + k(s - \sqrt{3k})}{(s^2 + 2k)^2 - k^2} = \frac{s}{s^2 + k} + \frac{\sqrt{3k}}{s^2 + 3k}$$

$$Y_2 = \frac{(s - \sqrt{3k})(s^2 + 2k) + k(s + \sqrt{3k})}{(s^2 + 2k)^2 - k^2} = \frac{s}{s^2 + k} - \frac{\sqrt{3k}}{s^2 + 3k}$$

مکس لاپلاس تبدل لیتے ہوئے حل حاصل کرتے ہیں

$$y_1(t) = \cos \sqrt{k}t + \sin \sqrt{3k}t$$

$$y_2(t) = \cos \sqrt{k}t - \sin \sqrt{3k}t$$

جس کو شکل ۶.۲۹ میں دکھایا گیا ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ حرکت دوہار موئی ارتعاش کا مجموعہ ہے۔

□

سوالات

سوال ۶.۱۶۹ تا سوال ۶.۱۷۸ میں سادہ تفرقی مساوات کا نظام دیا گیا ہے۔ اس کو لاپلاس سے حل کریں۔

سوال ۶.۱۶۹: $y_1' + y_2 = 0, \quad y_1 + y_2' = 1, \quad y_1(0) = 0, \quad y_2(0) = 1$
جوابات: $y_2(t) = e^t$ اور $y_1(t) = 1 - e^t$

سوال ۶.۱۷۰: $y_1' + y_2 = 0, \quad y_1 + y_2' = \sin t, \quad y_1(0) = 0, \quad y_2(0) = 1$
جوابات: $y_2 = \frac{1}{2}(-\cos t + 3 \cosh t)$ اور $y_1 = \frac{1}{2}(\sin t - 3 \sinh t)$

سوال ۶.۱۷۱: $y_1' + y_1 - 2y_2 = 0, \quad y_2' - y_1 + 2y_2 = 0, \quad y_1(0) = 1, \quad y_2(0) = 1$
جوابات: $y_2 = \frac{1}{3}(2 + e^{-3t})$ اور $y_1 = \frac{1}{3}(4 - e^{-3t})$

سوال ۶.۱۷۲: $y_1' = y_2 - 4 \cos 4t, \quad y_2' = -3y_1 - 9 \sin 4t, \quad y_1(0) = 0, \quad y_2(0) = 0$
جوابات: $y_2 = \frac{24}{13}(\cos 4t - \cos \sqrt{3}t)$ اور $y_1 = -\frac{1}{13}(8\sqrt{3} \sin \sqrt{3}t + 7 \sin 4t)$
سوال ۶.۱۷۳:

$$y_1' = y_2 + 1 - u(t-1), \quad y_2' = -y_1 + 1 - u(t-1), \quad y_1(0) = 0, \quad y_2(0) = 0$$

جوابات:

$$y_1 = -\cos t + \sin t + 1 + u(t-1)[-1 + \cos(t-1) - \sin(t-1)]$$

$$y_2 = \cos t + \sin t - 1 + u(t-1)[1 - \cos(t-1) - \sin(t-1)]$$

سوال ۶.۱۷۴:

$$y_1' = 2y_1 - 4y_2 + u(t-1)e^t$$

$$y_2 = y_1 - 3y_2 + u(t-1)e^t, \quad y_1(0) = 3, \quad y_2(0) = 0$$

جوابات:

$$y_1 = -e^{-2t} + 4e^t + \frac{1}{3}u(t-1)(e^t - e^{3-2t})$$

$$y_2 = -e^{-2t} + e^t + \frac{1}{3}u(t-1)(e^t - e^{3-2t})$$

سوال ۶.۱۷۵:

$$\begin{aligned} y_1' &= 4y_1 + y_2 \\ y_2 &= -y_1 + 2y_2, \quad y_1(0) = 3, y_2(0) = 1 \end{aligned}$$

جوابات: $y_1 = (3 + 4t)e^{3t}$ اور $y_2 = (1 - 4t)e^{3t}$

سوال ۶.۱۷۶:

$$\begin{aligned} y_1'' &= y_1 + 3y_2, \quad y_2'' = 4y_1 - 4e^t \\ y_1(0) &= 2, y_1'(0) = 3, y_2(0) = 1, y_2'(0) = 2 \end{aligned}$$

جوابات: $y_1 = e^t + e^{2t}$ اور $y_2 = e^{2t}$

سوال ۶.۱۷۷:

$$\begin{aligned} y_1'' &= -y_2 - 101 \sin 10t, \quad y_2'' = -y_1 + 101 \sin 10t \\ y_1(0) &= 0, y_1'(0) = 6, y_2(0) = 8, y_2'(0) = -6 \end{aligned}$$

جوابات:

$$\begin{aligned} y_1 &= -4e^t + \sin 10t + 4 \cos 10t \\ y_2 &= 4e^t - \sin 10t + 4 \cos 4t \end{aligned}$$

سوال ۶.۱۷۸:

$$\begin{aligned} y_1' + y_2' &= 2 \sinh t \\ y_2' + y_3' &= e^t \\ y_3' + y_1' &= 2e^t - e^{-t}, \quad y_1(0) = 1, y_2(0) = 1, y_3(0) = 0 \end{aligned}$$

جوابات: $y_1 = e^t$ ، $y_2 = e^{-t}$ اور $y_3 = e^t - e^{-t}$

۶.۸ لاپلاس تبدل کے عمومی کلیات

تعریف

$$F(s) = \mathcal{L}[f(t)] = \int_0^{\infty} e^{-st} f(t) dt$$

معکوس لاپلاس تبدل

$$f(t) = \mathcal{L}^{-1}[F(s)]$$

خطیت

$$\mathcal{L}[af(t) + bg(t)] = a\mathcal{L}[f(t)] + b\mathcal{L}[g(t)]$$

تفاعل کا تفرق

$$\mathcal{L}(f') = s\mathcal{L}(f) - f(0)$$

$$\mathcal{L}(f'') = s^2\mathcal{L}(f) - sf(0) - f'(0)$$

$$\mathcal{L}(f^{(n)}) = s^n\mathcal{L}(f) - s^{(n-1)}f(0) - \dots - f^{(n-1)}(0)$$

تفاعل کا مکمل

$$\mathcal{L}\left[\int_0^t f(\tau) d\tau\right] = \frac{1}{s}\mathcal{L}(f)$$

تبادل کا تفرق

$$\mathcal{L}[tf(t)] = -F'(s)$$

تبادل کا مکمل

$$\mathcal{L}\left[\frac{f(t)}{t}\right] = \int_0^t F(\tilde{s}) d\tilde{s}$$

البحاؤ

$$\mathcal{L}(f * g)(t) = \int_0^t f(\tau)g(t - \tau) d\tau$$

$$= \int_0^t f(t - \tau)g(\tau) d\tau$$

$$\mathcal{L}(f * g) = \mathcal{L}(f)\mathcal{L}(g)$$

منتقلی کا پہلا مسئلہ، s منتقلی

$$\mathcal{L}[e^{at}f(t)] = F(s - a), \quad \mathcal{L}^{-1}[F(s - a)] = e^{at}f(t)$$

منتقلی کا دوسرا مسئلہ، t منتقلی

$$\mathcal{L}[f(t - a)u(t - a)] = e^{-as}F(s)$$

$$\mathcal{L}^{-1}[e^{-as}F(s)] = f(t - a)u(t - a)$$

دہرائی تفاعل

$$\mathcal{L}(f) = \frac{1}{1 - e^{-ps}} \int_0^p e^{-st} f(t) dt$$

جدول ۶.۲: لاپلاس تبدل کا وسیع جدول

$f(t)$	$F(s) = \mathcal{L}[f(t)]$	نمبر
1	$\frac{1}{s}$	1
t	$\frac{1}{s^2}$	2
$\frac{t^{n-1}}{(n-1)!}$	$\frac{1}{s^n} \quad (n = 1, 2, \dots)$	3
$\frac{1}{\sqrt{\pi t}}$	$\frac{1}{\sqrt{s}}$	4
$2\sqrt{\frac{t}{\pi}}$	$\frac{1}{s^{\frac{3}{2}}}$	5
$\frac{t^{a-1}}{\Gamma(a)}$	$\frac{1}{s^a} \quad (a > 0)$	6
e^{at}	$\frac{1}{s-a}$	7
te^{at}	$\frac{1}{(s-a)^2}$	8
$\frac{t^{n-1}e^{at}}{(n-1)!}$	$\frac{1}{(s-a)^n} \quad (n = 1, 2, \dots)$	9
$\frac{t^{k-1}e^{at}}{\Gamma(k)}$	$\frac{1}{(s-a)^k} \quad (k > 0)$	10
$\frac{1}{a-b}(e^{at} - e^{bt})$	$\frac{1}{(s-a)(s-b)} \quad (a \neq b)$	11
$\frac{1}{a-b}(ae^{at} - be^{bt})$	$\frac{s}{(s-a)(s-b)} \quad (a \neq b)$	12
$\sin \omega t$	$\frac{\omega}{s^2 + \omega^2}$	13
$\cos \omega t$	$\frac{s}{s^2 + \omega^2}$	14
$\sinh at$	$\frac{a}{s^2 - a^2}$	15
$\cosh at$	$\frac{s}{s^2 - a^2}$	16
$e^{at} \sin \omega t$	$\frac{\omega}{(s-a)^2 + \omega^2}$	17
$e^{at} \cos \omega t$	$\frac{s-a}{(s-a)^2 + \omega^2}$	18
$\frac{1}{\omega^2}(1 - \cos \omega t)$	$\frac{1}{s(s^2 + \omega^2)}$	19
$\frac{1}{\omega^3}(\omega t - \sin \omega t)$	$\frac{1}{s^2(s^2 + \omega^2)}$	20
$\frac{1}{2\omega^3}(\sin \omega t - \omega t \cos \omega t)$	$\frac{1}{(s^2 + \omega^2)^2}$	21
$\frac{t}{2\omega} \sin \omega t$	$\frac{s}{(s^2 + \omega^2)^2}$	22
$\frac{1}{2\omega}(\sin \omega t + \omega t \cos \omega t)$	$\frac{s^2}{(s^2 + \omega^2)^2}$	23
$\frac{1}{b^2 - a^2}(\cos at - \cos bt)$	$\frac{s}{(s^2 + a^2)(s^2 + b^2)} \quad (a^2 \neq b^2)$	24

$f(t)$	$F(s) = \mathcal{L}[f(t)]$	$\#$
$\frac{1}{4k^3}(\sin kt \cosh kt - \cos kt \sinh kt)$	$\frac{1}{s^4 + 4k^4}$	25
$\frac{1}{2k^2} \sin kt \sinh kt$	$\frac{s}{s^4 + 4k^4}$	26
$\frac{1}{2k^3}(\sinh kt - \sin kt)$	$\frac{1}{s^4 - k^4}$	27
$\frac{1}{2k^2}(\cosh kt - \cos kt)$	$\frac{s}{s^4 - k^4}$	28
$\frac{1}{2\sqrt{\pi t^3}}(e^{bt} - e^{at})$	$\sqrt{s-a} - \sqrt{s-b}$	29
$e^{-\frac{(a+b)t}{2}} I_0\left(\frac{a-b}{2}t\right)$	$\frac{1}{\sqrt{(s+a)\sqrt{s+b}}}$	30
$J_0(at)$	$\frac{1}{\sqrt{s^2 + a^2}}$	31
$\frac{1}{\sqrt{\pi t}} e^{at}(1 + 2at)$	$\frac{s}{(s-a)^{\frac{3}{2}}}$	32
$\frac{\sqrt{\pi}}{\Gamma(k)} \left(\frac{t}{2a}\right)^{k-\frac{1}{2}} I_{k-\frac{1}{2}}(at)$	$\frac{1}{(s^2 - a^2)^k} \quad (k > 0)$	33
$u(t-a)$	$\frac{e^{-as}}{s}$	34
$\delta(t-a)$	e^{-as}	35
$J_0(2\sqrt{kt})$	$\frac{1}{s} e^{-\frac{k}{s}}$	36
$\frac{1}{\sqrt{\pi t}} \cos 2\sqrt{kt}$	$\frac{1}{\sqrt{s}} e^{-\frac{k}{s}}$	37
$\frac{1}{\sqrt{\pi k}} \sinh 2\sqrt{kt}$	$\frac{1}{s^{\frac{3}{2}}} e^{-\frac{k}{s}}$	38
$\frac{k}{2\sqrt{\pi t^3}} e^{-\frac{k^2}{4t}}$	$e^{-k\sqrt{s}} \quad (k > 0)$	39
$-\ln t - \gamma \quad (\gamma \approx 0.5772)$	$\frac{1}{s} \ln s$	40
$\frac{1}{t}(e^{bt} - e^{at})$	$\ln \frac{s-a}{s-b}$	41
$\frac{2}{t}(1 - \cos \omega t)$	$\ln \frac{s^2 + \omega^2}{s^2}$	42
$\frac{2}{t}(1 - \cosh at)$	$\ln \frac{s^2 - a^2}{s^2}$	43
$\frac{1}{t} \sin \omega t$	$\tan^{-1} \frac{\omega}{s}$	44
$\text{Si}(t)$	$\frac{1}{s} \cot^{-1} s$	45

باب ۷

خطی الجبرا: سمتیات

۷.۱ غیر سمتیات اور سمتیات

طبیعیات اور جیومیٹری میں ایسی قیمتیں پائی جاتی ہیں جنہیں ان کی مقدار سے مکمل طور پر بیان کیا جاسکتا ہے۔ مثلاً گیت، درجہ حرارت، برقی بار، وقت، رقبہ، حجم، فاصلہ، برقی دباؤ وغیرہ۔ ان میں سے ہر ایک کو (مقدار کی موزوں اکائی چن کر) ایک عدد سے ظاہر کیا جاسکتا ہے۔ ایسی تمام مقداروں کو غیر سمتیات کہتے ہیں۔ غیر سمتی مقدار کی قیمت پر چنی گئی محدود کا کوئی اثر نہیں ہوگا۔

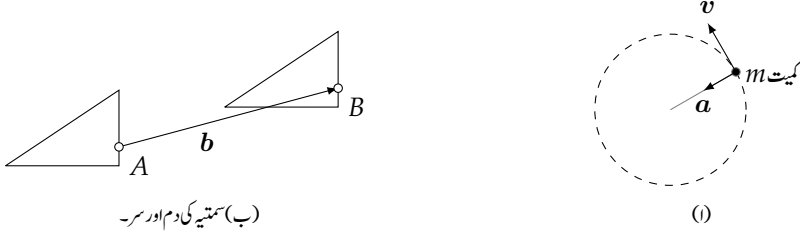
اس کے برعکس طبیعیات اور جیومیٹری میں ایسی قیمتیں بھی پائی جاتی ہیں جن کی مکمل اظہار کے لیے ان کی قیمت کے علاوہ ان کی سمت بھی درکار ہوتی ہے۔ ان کی ایک مثال میکائی قوت ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ قوت کو تیر کی نشان سے ظاہر کیا جاسکتا ہے جہاں تیر کی سمت، قوت کی سمت اور تیر کی لمبائی (کسی پیکش کے تحت) قوت کی مقدار کو ظاہر کرتی ہے۔ شکل ۷.۱-الف میں پیکلے دھاگے سے بندھی ہوئی کمیت m کی دائری حرکت دکھائی گئی ہے۔ کمیت کی لمبائی سمتی رفتار v کو تیر سے دکھایا گیا ہے۔ اس تیر کی سمت، کمیت کی لمبائی سمتی رفتار دیتی ہے جبکہ تیر کی لمبائی (کسی موزوں تناسب سے) لمبائی سمتی رفتار کی قیمت دیتی ہے۔ شکل میں کمیت کی اسراع a بھی دکھائی گئی ہے جہاں a کی لمبائی (کسی موزوں تناسب سے) لمبائی اسراع کی قیمت دیتی ہے۔

سطح مستوی میں تھکون کی (بلا گھومے) منتقلی شکل ۷.۱-ب میں دکھائی گئی ہے۔ اس حرکت کو (تھکون کے ہر نقطے کی) طے فاصلے کی مقدار اور سمت سے ظاہر کیا جاسکتا ہے۔ تھکون پر کسی نقطے کی ابتدائی مقام A سے اختتامی مقام B تک سمتی خط سے اس حرکت کو ظاہر کیا جاسکتا ہے۔ یوں سمتی خط b ، تھکون کے ایک نقطہ کی A سے B منتقلی دکھاتی ہے۔ تھکون کے ہر نقطے کی ابتدائی مقام سے اختتامی مقام تک سمتی خطوط کھینچ کر ہمیں سمتی خطوط کی نسل ملتی ہے جس میں تمام سمتی خطوط کی لمبائی ایک سی اور سمت ایک سی ہوں گی (یعنی یہ آپس میں متوازی ہوں گے)۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان میں سے ہر ایک سمتی خط، تھکون کے ایک نقطے کی ابتدائی مقام سے اختتامی مقام تک منتقلی کو ظاہر کرتی ہے۔

اس سے سمتیہ کی درجہ ذیل تعریف بیان کی جاسکتی ہے۔

تعریف: سمتیہ

scalars'



شکل ۷.۱: سمتیہ کی تفصیل۔

سمتی خط کو سمتیہ^۲ کہتے ہیں۔ اس کی لمبائی کو سمتیہ کی لمبائی اور سمت کو سمتیہ کی سمت^۱ کہتے ہیں۔ دو سمتیات صرف اور صرف اس صورت برابر ہوں گے جب ان کی لمبائی ایک ہی ہو اور ان کی سمت ایک ہی ہو۔

سمتیہ کی لمبائی کو سمتیہ کی معیار^۳ (یا معیار) اور سمتیہ کی مقدار^۴ بھی کہتے ہیں۔

سمتیہ کی ابتدائی نقطے کو سمتیہ کی دم^۵ اور اختتامی نقطے کو سمتیہ کا سر^۶ کہتے ہیں۔ یوں شکل ۷.۱-ب میں نقطہ B سمتیہ b کی دم ہے جبکہ نقطہ A اس کا سر ہے۔

ہم سمتیات کو موٹی لکھائی میں چھوٹی حروف تہجی مثلاً a ، b ، v وغیرہ سے ظاہر کرتے ہیں۔ قلم و کاغذ استعمال کرتے ہوئے سمتیہ پر تیر یا آدھے تیر کا نشان بنایا جاتا ہے یوں اسراع کو $\vec{a}$ یا $\vec{a}$ لکھا جاتا ہے۔ سمتیہ a کی مقدار کو $|a|$ لکھا جاتا ہے۔

سمتیہ کی تعریف سے ظاہر ہے کہ ہم سمتیہ کو بغیر گھمائے ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کر سکتے ہیں یعنی ہم سمتیہ کی دم کہیں پر بھی منتقل کر سکتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ سمتیہ کی دم کا مقام مقرر کرنے سے اس کے سر کا مقام بھی مقرر ہوگا۔

اگر دو سمتیات a اور b برابر ہوں تب ہم درج ذیل لکھتے ہیں

$$(۷.۱) \quad a = b$$

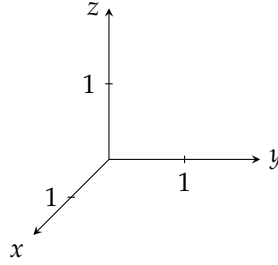
اور اگر یہ آپس میں برابر نہ ہوں تب ہم درج ذیل لکھتے ہیں۔

$$(۷.۲) \quad a \neq b$$

کسی بھی سمتیہ کو تریسی طور پر موزوں لمبائی اور سمت کی سمتی خط سے ظاہر کیا جاسکتا ہے۔

vector^۱
Euclidean norm^۲
magnitude^۳
tail^۴
head^۵

یہاں یہ بتانا ضروری ہے کہ طبیعیات اور جیومیٹری میں ایسی صورتیں پائی جاتی ہیں جہاں سمتیہ کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنا ممکن نہیں ہوتا ہے۔ آپ میکانات سے جانتے ہیں کہ کسی بھی غیر یکجہ دار مادے پر قوت کا اطلاق، قوت کی سمت میں کبیر پر رہتے ہوئے، کسی بھی نقطے پر کیا جاسکتا ہے۔ اس سے قابل منتقلی^۶ سمتیہ کا تصور پیدا ہوتا ہے۔ اس کے برعکس، یکجہ دار مادے پر قوت کے اطلاق کا نقطہ تبدیل کرنے سے نتائج تبدیل ہوں گے جو ناقابل قبول بات ہے۔ یہ حقیقت مقید سمتیہ کی تصور کو جنم دیتی ہے۔ اس کتاب میں صرف قابل منتقلی سمتیات پر بات کی جائے گی۔



شکل ۷.۲: کارتیسی نظام محددی

ایسا سمتیہ جس کی لمبائی اکائی (1) ہو اکائی سمتیہ^۸ کہلاتا ہے۔

۷.۲ سمتیہ کے اجزاء

تین بُعدی فضا میں نقطہ ایک جیومیٹریائی چیز ہے جس کو محددی نظام میں تین مرتب اعداد (تصور کیا جاسکتا ہے یا) سے ظاہر کیا جاسکتا ہے۔ گزشتہ حصے میں ہم نے سمتیہ کی تعریف جیومیٹریائی انداز میں پیش کی، جسے محددی نظام کی استعمال سے الجبرائی انداز میں بھی پیش کیا جاسکتا ہے۔

نظام محدد کے محور^۹، آپس میں عمودی تین متقاطع سیدھے خطوط ہوں گے۔ ان کے مقام انقطاع کو محددی نظام کا مبداء^{۱۰} کہتے ہیں۔ ہم تینوں محور پر بیانیہ ناپ ایک سی چنتے ہیں لہذا محور پر مبداء سے اکائی فاصلے پر $(1, 0, 0)$ ، $(0, 1, 0)$ اور $(0, 0, 1)$ نقطے پائے جائیں گے۔ اس محددی نظام کو فضا میں کارتیسی نظام محدد^{۱۱} (شکل ۷.۲ سے رجوع کریں) کہتے ہیں۔

ہم اب ابتدائی نقطہ A سے اختتامی نقطہ B تک سمتیہ a پر غور کرتے ہیں (شکل ۷.۳-الف)۔ اگر نقطہ A کے محور (x_1, y_1, z_1) اور نقطہ B کے محور (x_2, y_2, z_2) ہوں تب درج ذیل اعداد، اس کارتیسی محددی نظام کے لحاظ سے، سمتیہ a کے اجزاء^{۱۲} کہلاتے ہیں۔

$$(۷.۳) \quad a_1 = x_2 - x_1, \quad a_2 = y_2 - y_1, \quad a_3 = z_2 - z_1$$

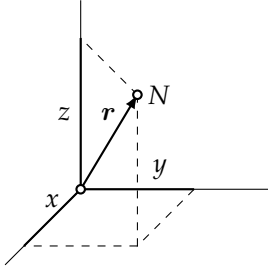
سمتیہ کی تعریف کی رو سے a کی لمبائی سے مراد B سے A تک کی لمبائی $\overline{AB}$ ہے جو مساوات ۷.۳ میں دیے گئے اجزاء کو استعمال کرتے ہوئے مسئلہ فیثاغورث کے تحت درج ذیل ہوگا۔

$$(۷.۴) \quad |a| = \sqrt{a_1^2 + a_2^2 + a_3^2}$$

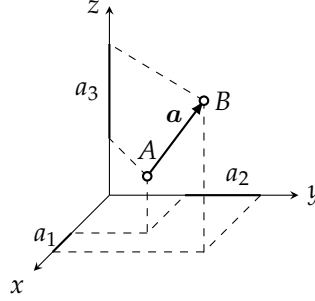
مثال ۷.۱: سمتیہ کے اجزاء اور اس کی لمبائی

سمتیہ a کی دم $(-2, 3, 1)$ اور سر $(5, -2, 7)$ ہیں۔ اس سمتیہ کے اجزاء حاصل کرتے ہوئے سمتیہ کی لمبائی دریافت کریں۔

unitvector^۸
coordinates^۹
origin^{۱۰}
Cartesian coordinates system^{۱۱}
components^{۱۲}



(ب) تعین کر سمتیہ کے سر کے محور اس سمتیہ کے اجزاء ہوں گے۔



(ا) اجزاء سمتیہ

شکل ۷.۳: سمتیہ کے اجزاء اور تعین کر سمتیہ۔

حل: اجزاء $a_1 = 5 - (-2) = 7$, $a_2 = -2 - 3 = -5$, $a_3 = 7 - 1 = 6$ اور لمبائی

$$|a| = \sqrt{7^2 + (-5)^2 + 6^2} = \sqrt{110}$$

ہے۔ اگر ہم سمتیہ a کی دم کو نقطہ $(4, 1, 3)$ پر منتقل کریں تب اس کا سر $(11, -4, 9)$ پر ہوگا۔

مساوات ۷.۳ میں دیے گئے اجزاء کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اگر a کی دم کو کارتیسی مجددی مبداء پر منتقل کیا جائے تب a کے اجزاء اس کی سر کے محور ہوں گے۔ ایسا سمتیہ جس کو شکل ۷.۳-ب میں دکھایا گیا ہے تعین کر سمتیہ^{۱۴} کہلاتا ہے اور اس کو r سے ظاہر کیا جاتا ہے۔ □

a کی دم کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنے سے سمتیہ کا سر بھی اتنا ہی اپنی جگہ سے ہلتا ہے لہذا مساوات ۷.۳ سے ظاہر ہے کہ سمتیہ a کے اجزاء a_1 , a_2 اور a_3 کی قیمت پر a کی ابتدائی نقطے کا کوئی اثر نہیں ہوگا۔ یوں کسی بھی معین کارتیسی مجددی نظام کے حوالے سے سمتیہ کو مکمل طور پر تین (محوری) اعداد سے ظاہر کیا جاسکتا ہے۔

وہ سمتیہ جس کے اجزاء $0, 0, 0$ ہوں معدوم سمتیہ^{۱۵} یا صفر سمتیہ^{۱۵} 0 کہلاتا ہے۔ یوں کوئی بھی تین اعداد بہ شمول $0, 0, 0$ سمتیہ کے اجزاء ہو سکتے ہیں۔

معین نظام مجددی کی صورت میں ہر مرتب تین اعداد ایک منفرد سمتیہ کو ظاہر کریں گے۔ یہ تین اعداد سمتیہ کے اجزاء ہوں گے۔ اسی طرح معین نظام مجددی میں ہر سمتیہ کے اجزاء سے سمتیہ کو تین مرتب اعداد کی صورت میں لکھا جاسکتا ہے۔ گزشتہ حصہ میں سمتیہ کی تعریف جیومیٹریائی نقطہ نظر سے کی گئی۔ ہم اب تین مرتب حقیقی اعداد (جو سمتیہ کے اجزاء کہلاتے ہیں) کو سمتیہ کی تعریف کہہ سکتے ہیں۔ اس تعریف کو استعمال کرتے ہوئے ہم سمتیہ کی جیومیٹریائی صورت حاصل کر سکتے ہیں۔

position vector^{۱۶}
null vector^{۱۷}
zero vector^{۱۵}

یوں دو سمتیات a اور b صرف اور صرف اس صورت ایک سے ہوں گے جب ان کے تین مطابقتی اجزاء ایک سے ہوں۔ لہذا درج ذیل سمتی مساوات

$$a = b$$

سے مراد درج ذیل تین مساوات ہیں جہاں a_1, a_2, a_3 اور b_1, b_2, b_3 ایک ہی کارتیسی نظام محدد میں بالترتیب a اور b کے مطابقتی اجزاء ہیں۔

$$a_1 = b_1, \quad a_2 = b_2, \quad a_3 = b_3$$

ظاہر ہے کہ اگر ایک سمتیہ کوئی حقیقی یا جیومیٹرک چیز ہو تب اس کی لمبائی اور سمت پر چھٹی گئی نظام محدد کا کوئی اثر نہیں ہونا چاہیے۔

اگلے باب میں سمتیہ کے تصور کو وسعت دیتے ہوئے ہر مرتب n اعداد کو سمتیہ تصور کیا جائے گا، جہاں n کوئی بھی مثبت عدد صحیح ہو سکتا ہے۔

سوالات

سوال ۱. تا سوال ۱۰.۷ میں سمتیہ u کا ابتدائی نقطہ A اور اختتامی نقطہ B ہے۔ سمتیہ u کے اجزاء حاصل کرتے ہوئے سمتیہ کی لمبائی $|u|$ حاصل کریں۔ u کا خط کھینچیں۔

سوال ۱.۷: $A : (2, 3, 0), \quad B : (-4, 6, 0)$

جوابات: $|u| = 3\sqrt{5}, u_1 = -6, u_2 = 3, u_3 = 0$

سوال ۲.۷: $A : (5, 3, 1), \quad B : (1, 7, 2)$

جوابات: $|u| = \sqrt{33}, u_1 = -4, u_2 = 4, u_3 = 1$

سوال ۳.۷: $A : (1.2, -1, 2.5), \quad B : (2.4, 1.6, -3.2)$

جوابات: $|u| = 6.38, u_1 = 1.2, u_2 = 2.6, u_3 = -5.7$

سوال ۴.۷: $A : (0, 0, 3), \quad B : (4, 0, 0)$

جوابات: $|u| = 5, u_1 = 4, u_2 = 0, u_3 = -3$

سوال ۵.۷: $A : (3, 3, 3), \quad B : (1, 1, 1)$

جوابات: $|u| = 2\sqrt{3}, u_1 = -2, u_2 = -2, u_3 = -2$

سوال ۶.۷: $A : (1, 1, 1), \quad B : (3, 3, 3)$

جوابات: $|u| = 2\sqrt{3}, u_1 = 2, u_2 = 2, u_3 = 2$

سوال ۷.۷: $A : (2, 2, 2), \quad B : (2, 2, 0)$

جوابات: $|u| = 0, u_1 = 0, u_2 = 0, u_3 = 0$ ؛ یہ صفر سمتیہ ہے۔

سوال ۸.۷: $A : (0, 7, 8), \quad B : (-3, 1, 8)$

جوابات: $|u| = 3\sqrt{5}$ ، $u_1 = -3$ ، $u_2 = 6$ ، $u_3 = 0$

سوال ۷.۹: $A : (100, 200, 300)$ ، $B : (100, 204, 303)$

جوابات: $|u| = 5$ ، $u_1 = 0$ ، $u_2 = 4$ ، $u_3 = 3$

سوال ۷.۱۰: $A : (-5, -6, -2)$ ، $B : (-8, -6, -4)$

جوابات: $|u| = \sqrt{13}$ ، $u_1 = -3$ ، $u_2 = 0$ ، $u_3 = -2$

سوال ۷.۱۱ تا سوال ۷.۲۰ میں ابتدائی نقطہ A اور سمتیہ کے اجزاء دیے گئے ہیں۔ سمتیہ کا اختتامی نقطہ دریافت کریں۔

سوال ۷.۱۱: $A : (-2, 3, 1)$ ؛ $3, 1, 4$

جواب: $1, 4, 5$

سوال ۷.۱۲: $A : (0, 0, 0)$ ؛ $5, 1, 7$

جواب: $5, 1, 7$

سوال ۷.۱۳: $A : (5, 2, -6)$ ؛ $0, 0, 0$

جواب: $5, 2, -6$

سوال ۷.۱۴: $A : (3, 6, 1)$ ؛ $-5, -7, 2$

جواب: $-2, -1, 3$

سوال ۷.۱۵: $A : (4, 4, 4)$ ؛ $4, 4, 4$

جواب: $8, 8, 8$

سوال ۷.۱۶: $A : (7, 7, 7)$ ؛ $-7, -7, -7$

جواب: $0, 0, 0$

سوال ۷.۱۷: $A : (-3, -4, -5)$ ؛ $3, 4, 5$

جواب: $0, 0, 0$

سوال ۷.۱۸: $A : (\frac{1}{2}, \frac{2}{3}, \frac{1}{3})$ ؛ $-\frac{3}{2}, \frac{1}{3}, 1$

جواب: $-1, 1, \frac{4}{3}$

سوال ۷.۱۹: $A : (0.2, -0.1, 0.5)$ ؛ $1.1, -0.4, -0.3$

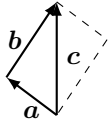
جواب: $1.3, -0.5, 0.2$

سوال ۷.۲۰: $A : (11.3, -10, -15.8)$ ؛ $12.6, 9, -14$

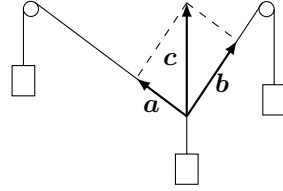
جواب: $23.9, -1, -29.8$

۷.۳ سمتیات کا مجموعہ، غیر سمتی کے ساتھ ضرب

چونکہ ہم سمتیات کو حساب کتاب کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں لہذا سمتیات کے دو عدد الجبرائی اعمال پیش کرتے ہیں جنہیں سمتیات کا مجموعہ اور سمتیات کا غیر سمتی کے ساتھ ضرب کہتے ہیں۔

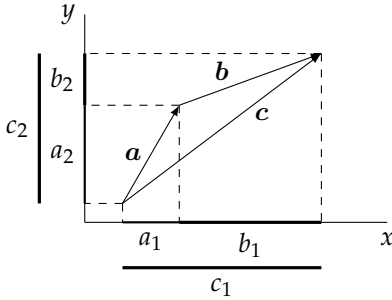


(ب) سمتیوں کا مجموعہ بذریعہ متوازی الاضلاع

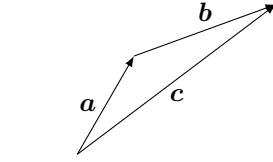


(i) قوتوں کا مجموعہ بذریعہ تجربہ

شکل ۷.۴: تجربہ سے قوتوں کا مجموعہ حاصل کرتے ہوئے سمتیات کے مجموعے کا حصول حاصل ہوتا ہے۔



(ب) سمتیات کے مطابقی اجزاء کو جمع کرتے ہوئے حاصل جمع سمتیہ کے اجزاء حاصل ہوتے ہیں۔



(i) سر کے ساتھ دم ملا کر سمتیات کا مجموعہ حاصل کیا جاتا ہے۔

شکل ۷.۵: مجموعہ سمتیات۔

تجربے سے معلوم ہوتا ہے کہ دو قوتوں کا حاصل، متوازی الاضلاع (شکل ۷.۴) سے ملتا ہے۔ اس سے سمتیات کے مجموعے کی درج ذیل تعریف حاصل ہوتی ہے۔

تعریف: سمتیات کا مجموعہ

دو سمتیات a اور b کو لیتے ہوئے a کے سر کے ساتھ b کی دم ملائیں۔ اب a اور b کی مجموعے کی تعریف وہ سمتیہ c ہے جو a کی دم سے b کے سر تک کھینچی جائے گی (شکل ۷.۵ الف)۔ اس عمل کو درج ذیل لکھا جاتا ہے۔

(۷.۵)

$$c = a + b$$

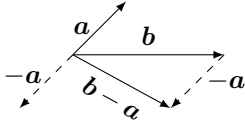
سمتیات کی مجموعے کی تعریف سے ظاہر ہے کہ اگر کسی معین کارتیسی نظام محدد میں a کے اجزاء a_1 ، a_2 اور a_3 جبکہ b کے اجزاء b_1 ، b_2 اور b_3 ہوں تب حاصل جمع سمتیہ c کے اجزاء c_1 ، c_2 اور c_3 درج ذیل ہوں گے۔

(۷.۶)

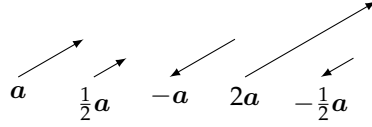
$$c_1 = a_1 + b_1, \quad c_2 = a_2 + b_2, \quad c_3 = a_3 + b_3$$

شکل ۷.۵ ب میں اس عمل کو سطح پر دکھایا گیا ہے، اور فضا میں بھی بالکل ایسا ہی ہوگا۔

باب ۷۔ خطی الجبرا: سمتیات



(ب) سمتیات کا فرق



(ا) سمتیات کا غیر سمتیہ کے ساتھ ضرب۔

شکل ۷.۶: سمتیات کا غیر سمتیہ کے ساتھ ضرب اور سمتیات کا فرق۔

مجموعے کی تعریف یا مساوات ۷.۶ سے مجموعہ سمتیات کی درج ذیل خصوصیات ملتی ہیں جہاں $-a$ سے مراد ایسا سمتیہ ہے جس کی لمبائی $|a|$ اور سمت a کے الٹ ہو۔

(الف) $a + b = b + a$ تعویضی قانون

(ب) $(u + v) + w = u + (v + w)$ قانون تلازم

(۷.۷)

(پ) $a + 0 = 0 + a$

(ت) $a + (-a) = 0$

مساوات ۷.۷-ب میں ہم $u + v + w$ لکھ سکتے ہیں اور یہی طریقہ زیادہ اعداد کے سمتیات کا مجموعہ لکھنے کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ مجموعہ $a + a$ کی جگہ $2a$ لکھا جاتا ہے، وغیرہ، وغیرہ۔ ان سے (اور $-a$ کے استعمال سے) ہم سمتیات کا دوسرا الجبرائی عمل بیان کرتے ہیں۔

سمتیات کا غیر سمتیہ (اعداد) کے ساتھ ضرب

اگر a ایک سمتیہ اور q کوئی حقیقی عدد ہو تب سمتیہ qa کی تعریف درج ذیل ہے۔

qa کی لمبائی $|q||a|$ ہے۔

اگر $a \neq 0$ ہو اور $q > 0$ ہو تب qa کی سمت وہی ہوگی جو a کی تھی۔

اگر $a \neq 0$ ہو اور $q < 0$ ہو تب qa کی سمت a کی سمت کے الٹ ہوگی۔

اگر $a = 0$ یا $q = 0$ ہو (اور یا دونوں صفر ہوں) تب $qa = 0$ ہوگا۔

ان قواعد کی سادہ مثالیں شکل ۷.۶-الف میں دکھائی گئی ہیں۔

ظاہر ہے کہ اگر a کے اجزاء a_1, a_2, a_3 ہوں تب اسی نظام محدود میں qa کے اجزاء qa_1, qa_2, qa_3 ہوں گے۔ اسی طرح سمتیہ کی تعریف سے درج ذیل ہوگا۔

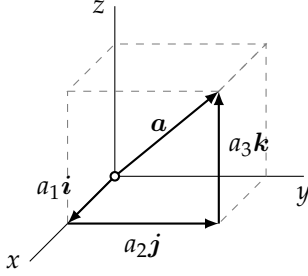
$$q(a + b) = qa + qb$$

$$(c + k)a = ca + ka$$

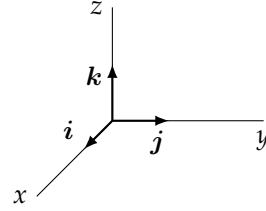
(۷.۸)

$$c(ka) = (ck)a \quad \text{جس کو } cka \text{ لکھا جاتا ہے}$$

$$1a = a$$



(ب) سمتیہ کا تین اکائی سمتیات کی مدد سے اظہار



(۱) اکائی سمتیات i، j اور k

شکل ۷.۷: اکائی سمتیات اور ان کا استعمال۔

مساوات ۷.۷ اور مساوات ۷.۸ سے درج ذیل اخذ کیا جاسکتا ہے۔

$$\begin{aligned} 0a &= 0 \\ (-1)a &= -a \end{aligned} \quad (۷.۹)$$

ہم $(a) - b$ کی جگہ $b - a$ لکھ سکتے ہیں (شکل ۷.۶-ب)۔

کسی بھی ایک کارتیسی نظام محدود کو استعمال کرتے ہوئے، ہم سمتیہ a جس کے اجزاء a_1 ، a_2 اور a_3 ہوں کو تین ایسی سمتیات کا مجموعہ لکھ سکتے ہیں جو اس کارتیسی نظام کے تین محور کے متوازی ہوں۔ ہم اس کارتیسی نظام کے ساتھ تین ایسے اکائی سمتیات، جنہیں ہم i ، j اور k کہیں گے، وابستہ کرتے ہیں جن کی مثبت سمت اس کارتیسی نظام کے محور کی مثبت سمت ہو۔ یوں a کو درج ذیل لکھا جاسکتا ہے (شکل ۷.۷)۔

$$a = a_1i + a_2j + a_3k \quad (۷.۱۰)$$

شکل ۷.۷-الف میں اکائی سمتیات i ، j اور k کو دکھایا گیا ہے جہاں ان کی دم کو کارتیسی نظام کے مبدا پر رکھا گیا ہے۔ یہ اکائی سمتیات آپس میں عمودی یا قائمہ^۱ ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ i ، j اور k اس نظام محدود کی غلاف اکائی قائمہ سمتیات ہیں۔

کسی بھی سمتیہ کو اس کی لمبائی سے تقسیم کرتے ہوئے اسی سمت میں اکائی سمتیہ حاصل ہوگا۔ یوں a کی سمت میں اکائی سمتیہ درج ذیل ہوگا۔

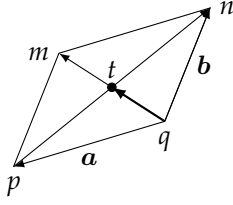
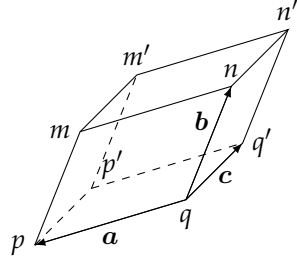
$$\text{اکائی سمتیہ} = \frac{a}{|a|} \quad (۷.۱۱)$$

مثال ۷.۲: کسی کارتیسی نظام میں اگر $a = 3i - 2k$ اور $b = -5i + 4j + 2k$ ہوں، تب درج ذیل ہوں گے۔

$$3a = 9i - 6k, \quad -b = 5i - 4j - 2k, \quad 1.2a - 0.5b = 6.1i - 2j - 3.4k$$

□

orthogonal^۱

(ب) وتر نقطہ t پر ایک دونوں کو برابر حصوں میں قطع کرتے ہیں۔

(۱) چٹاؤ باب۔

شکل ۸.۷: سمتیات کا استعمال۔ مثال ۵.۷

مثال ۳.۷: کسی سمتیہ a کی دم A پر ہے جبکہ اس کا سر B پر ہے۔ اسی سمت میں کسی بھی سمتیہ کو la لکھا جاسکتا ہے جہاں l غیر سمتی مستقل ہے۔ اب اگر la سمتیہ کی دم A پر ہو تب $l = 0$ کی صورت میں اس سمتیہ کا سر نقطہ A پر ہوگا جبکہ $l = 1$ کی صورت میں اس کا سر نقطہ B پر ہوگا۔ اسی طرح $l = \frac{1}{2}$ کی صورت میں اس سمتیہ کا سر a کے عین وسط پر ہوگا۔

□

مثال ۴.۷: اکائی سمتیہ

سمتیہ $a = 2i - 5j + 3k$ کی سمت میں اکائی سمتیہ دریافت کریں۔ اسی سمت میں ایسا سمتیہ حاصل کریں جس کی لمبائی 7 ہو۔
حل: a کی لمبائی $|a| = \sqrt{4 + 25 + 9} = \sqrt{38}$ ہے۔ یوں مساوات ۱۱.۷ کے تحت a کی سمت میں اکائی سمتیہ

$$\frac{a}{|a|} = \frac{2i - 5j + 3k}{\sqrt{38}}$$

ہوگا۔ کسی بھی اکائی سمتیہ کو غیر سمتی l سے ضرب دینے سے اس اکائی سمتیہ کی سمت میں l لمبائی کا سمتیہ حاصل ہوتا ہے لہذا درکار سمتیہ درج ذیل ہوگا۔

$$7 \frac{a}{|a|} = \frac{14i - 35j + 21k}{\sqrt{38}} = 2.27i - 6.68j + 3.41k$$

□

مثال ۵.۷: a, b, c اور شکل ۸.۷-الف میں دکھائے گئے چٹاؤ کے تین قریبی کنارے ہیں۔ ڈبے کی سامنے سطح $mnpq$ کا وتر v_{mq} اور v_{np} دریافت کریں جہاں وتر v_{mq} کی دم m اور سر q ہیں۔ جیسا شکل ۸.۷-ب میں دکھایا گیا ہے، وتری سمتیات v_{mq} اور v_{np} ایک دونوں کو نقطہ t پر قطع کرتے ہیں۔ نقطہ t دریافت کرتے ہوئے ثابت کریں کہ دونوں ورت ایک دونوں کو برابر حصوں میں قطع کرتے ہیں۔
حل: شکل کو دیکھ کر درج ذیل لکھا جاسکتا ہے۔

$$r_{mq} = a + c, \quad r_{np} = -a + c$$

شکل ۷.۸۔ ب سے ظاہر ہے کہ q کو ابتدائی نقطہ تصور کرتے ہوئے t تک کئی راستوں سے پہنچا جاسکتا ہے۔ چونکہ t وتر v_{mq} پر پایا جاتا ہے لہذا q سے t تک سمتیہ کو v_{mq} کی l_1 گنا $v_{tq} = l_1 v_{mq}$ لکھا جاسکتا ہے جہاں $0 < l_1 < 1$ ممکن ہے۔ اسی طرح q سے پہلے p اور یہاں سے v_{np} کی سمت میں چلتے ہوئے بھی نقطہ t تک پہنچنا ممکن ہے۔ ایسا کرتے ہوئے $v_{tq} = a + l_2 v_{np}$ لکھا جاسکتا ہے جہاں $0 < l_2 < 1$ ممکن ہے۔ یوں درج ذیل ہوگا

$$(۷.۱۲) \quad v_{tq} = l_1 v_{mq} = a + l_2 v_{np} \implies l_1(a + c) = a + l_2(-a + c)$$

جس کو ترتیب دیتے ہوئے

$$a(l_1 - 1 + l_2) + c(l_1 - l_2) = 0$$

ملتا ہے۔ اب چونکہ a اور b غیر صفر ہیں اور ان کی سمتیں بھی مختلف ہیں لہذا درج بالا مساوات صرف اور صرف اس صورت ممکن ہوگا جب دونوں قوسین صفر ہوں یعنی:

$$l_1 - 1 + l_2 = 0$$

$$l_1 - l_2 = 0$$

ان ہمزاد مساوات کو حل کرتے ہوئے $\frac{1}{2}$ ملتا ہے۔ اب $l_1 = l_2 = \frac{1}{2}$ کی صورت میں مساوات ۷.۱۲ سے $v_{tq} = \frac{1}{2} v_{mq}$ ملتا ہے جس کا مطلب ہے کہ نقطہ t عین mq کے وسط میں پایا جاتا ہے۔ مساوات ۷.۱۲ کے اگلے حصے سے اسی طرح ثابت ہوتا ہے کہ نقطہ t عین np کے وسط میں پایا جاتا ہے۔

□

سوالات

سوال ۷.۲۱ تا سوال ۷.۳۰ میں $a = 2i - j + k$ ، $b = -3i - 2j + 4k$ اور $c = -2k$ لیں۔

سوال ۷.۲۱: $-4a, \frac{1}{4}a, 4a$

جوابات: $-4a = -8i + 4j - 4k$, $\frac{1}{4}a = \frac{1}{2}i - \frac{1}{4}j + \frac{1}{4}k$, $4a = 8i - 4j + 4k$

سوال ۷.۲۲: $a + b, b + a$

جوابات: $-i - 3j + 5k$

سوال ۷.۲۳: $a - b, b - a, a - b - c$

جوابات: $a - b = 5i + j - 3k$, $b - a = -5i - j + 3k$, $a - b - c = 5i + j - k$

سوال ۷.۲۴: $|a - b|, |b - a|, |a - b - c|$

جوابات: $\sqrt{35}, \sqrt{35}, 3\sqrt{2}$

سوال ۷.۲۵: $|a + b|, |a| + |b|$

جوابات: 5.916, 7.835

سوال ۷.۲۶: $|a - b|, |a| - |b|$
جوابات: $5.916, -2.936$

سوال ۷.۲۷: $\frac{a}{|a|}, \frac{b}{|b|}, \frac{c}{|c|}$
جوابات: $0.82i - 0.41j + 0.41k, -0.56i - 0.31j + 0.74k, -k$

سوال ۷.۲۸: $\frac{a+c}{|a+c|}, \frac{b-c}{|b-c|}, \frac{a+b+c}{|a+b+c|}$
جوابات: $-0.17i - 0.51j + 0.85k, -0.43i - 0.29j + 0.86k, -0.23i - 0.69j + 0.69k$

سوال ۷.۲۹: $(a + b) + c, a + (b + c)$
جوابات: $-i - 3j + 3k$

سوال ۷.۳۰: $4(a - b), 4a - 4b$
جوابات: $20i + 4j - 12k$

سوال ۷.۳۱: قوت $n = 2i - j - 3k$ اور $p = -3i - 2j + 7k$ ہیں۔ ایسی قوت m دریافت کریں کہ m, n اور p توازن میں ہوں۔

جواب: $m = i + 3j - 4k$

سوال ۷.۳۲: ثابت کریں کہ شکل ۷.۸ میں وتر $m'q$ اور $n'p$ ایک دونوں کو برابر حصوں میں تقسیم کرتے ہیں۔

جواب: $v_{mq} = a + b + c$ اور $v_{m'q} = a + b + c$ ہیں۔ اب $v_{n'p} = -a + b + c$ اور اسی طرح $v_{tp} = a + b + c$ اور $v_{tp} = a + b + c$ لکھا جاسکتا ہے۔ انہیں برابر پر کرتے ہوئے

$$l_1(a + b + c) = a + l_2(-a + b + c)$$

یعنی $0 = a(l_1 - 1 + l_2) + b(l_1 - l_2) + c(l_1 - l_2)$ لیتے ہیں۔ چونکہ سمتیات صفر نہیں ہیں لہذا قوسین صفر ہوں گے۔ یوں حاصل ہمزاد مساوات $0 = l_1 - 1 + l_2$ اور $0 = l_1 - l_2$ حل کرتے ہوئے $l_1 = l_2 = \frac{1}{2}$ ملتا ہے۔

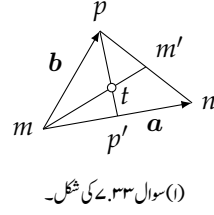
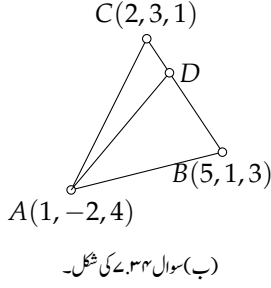
سوال ۷.۳۳: تینوں کی تین کونوں سے سامنے اطراف کی وسط کو ملانے والے خط ایک دونوں کو نقطہ t پر قطع کرتے ہیں۔ t کے دونوں اطراف، خط کی لمبائی کا نسبت دریافت کریں۔

جواب: تینوں کو شکل ۷.۹-الف میں دکھایا گیا ہے جہاں mn کی وسط پر نقطہ p' اور pn کی وسط پر نقطہ m' دکھائے گئے ہیں۔ یوں سمتیہ $v_{m'n} = \frac{1}{2}(b - a)$ جس کی دم نقطہ n پر ہے کو $v_{m'n} = \frac{1}{2}(b - a)$ لکھا جاسکتا ہے جس کو استعمال کرتے ہوئے $v_{m'm} = a + v_{m'n}$ لکھا جاسکتا ہے۔ اسی طرح $v_{p'p} = \frac{1}{2}a - b$ لکھا جاسکتا ہے۔ انہیں استعمال کرتے ہوئے $v_{tm} = b + l_1 v_{p'p}$ اور $v_{tm} = l_2 v_{m'm}$ لکھے جاسکتے ہیں۔ انہیں حل کرتے ہوئے $l_1 = l_2 = \frac{2}{3}$ ملتا ہے۔ یوں $m'm$ خط کے دو حصوں کا تناسب $\frac{2}{3}$ اور $\frac{1}{3}$ یعنی 2 : 1 ہوگا۔

سوال ۷.۳۴: تینوں کے کونے $A(1, -2, 4)$ ، $B(5, 1, 3)$ اور $C(2, 3, 1)$ ہیں۔ BC پر D پایا جاتا ہے جہاں $\overline{BD} = 2\overline{CD}$ ہے۔ اس کو شکل ۷.۳۴-ب میں دکھایا گیا ہے۔ خط AD کی لمبائی دریافت کریں۔

جواب: $v_{DB} = \frac{2}{3}v_{CB}$ اور $v_{BA} = 4i + 3j - k$ ہیں۔ اب دی گئی معلومات کے تحت $v_{CB} = -3i + 2j - 2k$ ہیں۔ اب دی گئی معلومات کے تحت $v_{AD} = 2i + \frac{13}{3}j - \frac{7}{3}k$ یعنی $v_{DA} = v_{BA} + v_{DB}$ ہے۔ یوں $v_{AD} = 2i + \frac{13}{3}j - \frac{7}{3}k$ ہوگا جس کی لمبائی $\frac{\sqrt{254}}{3}$ ہے۔

سوال ۷.۳۵: ثابت کریں کہ متوازی الاضلاع کے ایک کونے سے سامنے والی طرف کی وسط تک لکیر، وتر کو 2 : 1 تناسب میں تقسیم کرتی ہے۔



شکل ۹.۷: سمتیات کا استعمال۔

سوال ۳۶. ۷.۳۸ تا سوال ۷.۳۸ میں a کی سمت میں اکائی سمتیہ حاصل کریں۔ اس اکائی سمتیہ کی سمت میں l لمبائی کا سمتیہ حاصل کریں۔ ظاہر ہے کہ اکائی سمتیہ کو -1 سے ضرب دے کر الٹ سمت میں اکائی سمتیہ حاصل ہوگا۔

سوال ۳۶: $a = 4j, l = 5$
جوابات: $j, 5j$

سوال ۳۷: $a = -2i + j + 3k, l = 2$
جوابات: $-3.74i + 1.87j + 5.61k, -0.535i + 0.267j + 0.802k$

سوال ۳۸: $a = b + 2c, b = 3i + 2k, c = 2i - j - k, l = 10$
جوابات: $9.61i - 2.74j, 0.96i - 0.27j$

۷.۴ سمتی فضا۔ خطی تابلیت اور غیر تابلیت

ایسے تمام سمتیات کا سلسلہ V جو سمتی مجموعہ (مساوات ۷.۷) اور سمتی ضرب (مساوات ۷.۸) کے الجبرائی قواعد پر پورا اترتا ہو کو سمتی فضا^{۱۸} یا خطی فضا^{۱۹} کہتے ہیں۔ سمتی فضا کا تصور اس لیے اہم ہے کہ عملی دلچسپی کے دیگر سلسلے جو قالب، تفاعل، متبادل وغیرہ پر مبنی ہوں پائے جاتے ہیں جن کے مجموعے اور غیر سمتی ضرب کی بالکل ایسی ہی فطری تعریف کی جاسکتی ہے۔

مسئلہ ۷.۱: حقیقی سمتی فضا

اگر سلسلہ V کے ارکان $a, b, \dots$ درج ذیل دو الجبرائی اعمال (جنہیں سمتی جمع اور غیر سمتی ضرب کہتے ہیں) پر پورا اترتے ہوں تب V حقیقی سمتی فضا^{۱۹} یا حقیقی خطی فضا کہلاتا ہے اور یہ ارکان (جن کے خصوصیات کچھ بھی ہو سکتے ہیں) سمتیات کہلاتے ہیں۔

(الف) سمتی مجموعہ V کے ہر دو سمتیات a اور b کے ساتھ V کا ایسا منفرد رکن، جو a اور b کا مجموعہ کہلاتا اور $a + b$ سے ظاہر کیا جاتا ہے، وابستہ کرتا ہے کہ جو درج ذیل مساوات پر پورا اترتا ہو۔

vectorspace^{۱۷}
linearspace^{۱۸}
realvectorspace^{۱۹}

(الف-1) **تولیفی قانون**۔ V کے ہر دو ارکان a اور b کے لیے درج ذیل ہوگا۔

$$(۷.۱۳) \quad a + b = b + a$$

(الف-2) **قانون تلازم**۔ V کے ہر تین ارکان a ، b اور c کے لیے درج ذیل ہوگا۔

$$(۷.۱۴) \quad (a + b) + c = a + (b + c) \quad \text{جو } a + b + c \text{ لکھا جاتا ہے}$$

(الف-3) V میں ایسا منفرد سمتیہ، جو صفر سمتیہ کہلاتا اور 0 سے ظاہر کیا جاتا ہے، پایا جاتا ہے کہ V میں ہر سمتیہ a کے لیے درج ذیل ہوگا۔

$$(۷.۱۵) \quad a + 0 = a$$

(الف-4) V میں ہر سمتیہ a کے لیے V میں ایسا سمتیہ $-a$ پایا جاتا ہے کہ درج ذیل ہوگا۔

$$(۷.۱۶) \quad a + (-a) = 0$$

(ب) **غیر سمتیہ ضرب**۔ حقیقی اعداد غیر سمتیہ کہلاتے ہیں۔ غیر سمتی ضرب، ہر غیر سمتی c اور V کے ہر سمتیہ a کے ساتھ V کا ایسا منفرد رکن، جو a اور c کا حاصل ضرب کہلاتا اور ca (یا ac) سے ظاہر کیا جاتا ہے، وابستہ کرتا ہے کہ جو درج ذیل مسلمات پر پورا اترتا ہو۔

(ب-1) **قانون جزئیت تقسیم**۔ ہر غیر سمتی c اور V میں موجود ہر سمتیہ a اور b کے لیے درج ذیل ہوگا۔

$$(۷.۱۷) \quad c(a + b) = ca + cb$$

(ب-2) **قانون جزئیت تقسیم**۔ ہر غیر سمتی c ، ہر غیر سمتی k اور V میں موجود ہر سمتیہ a کے لیے درج ذیل ہوگا۔

$$(۷.۱۸) \quad (c + k)a = ca + ka$$

(ب-3) **قانون وابستگی**۔ ہر غیر سمتی c ، ہر غیر سمتی k اور V میں موجود ہر سمتیہ a کے لیے درج ذیل ہوگا۔

$$(۷.۱۹) \quad c(ka) = (ck)a \quad \text{جو } cka \text{ لکھا جاتا ہے}$$

(ب-4) V میں ہر سمتیہ a کے لیے درج ذیل ہوگا۔

$$(۷.۲۰) \quad 1 \cdot a = a$$

درج بالا تعریف میں حقیقی اعداد کی جگہ مخلوط اعداد کو غیر سمتی لینے سے مخلوط سمتی فضا کی مسلکی تعریف حاصل ہوگی۔

سمتی فضا پر مزید بحث حصہ ۸.۹ میں کی جائے گی۔ آئیں اب سمتی فضا کی چند اہم خصوصیات پر غور کریں۔

فرض کریں کہ $a_{(1)}, \dots, a_{(m)}$ سلسلہ V کے ارکان ہیں۔ ان کے خطی مجموعے 20 سے مراد درج ذیل ہے جہاں c_1 تا c_m غیر سمتی قیمتیں ہیں۔

$$c_1 a_{(1)} + c_2 a_{(2)} + \dots + c_m a_{(m)}$$

سمتی فضا کی تعریف کی رو سے درج بالا از خود V کارکن سمتیہ ہوگا۔ اس طرز کی تمام مجموعوں کا سلسلہ S ، ان سمتیات کا احاطہ 21 کہلاتا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ یہ سمتیات S کے پیدا کار 22 ہیں۔ ظاہر ہے کہ احاطہ از خود سمتی فضا ہے۔

خطی مجموعے کو استعمال کرتے ہوئے ہم خطی تابلیت اور خطی غیر تابلیت متعارف کرتے ہیں۔

سمتیاں $a_{(1)}, \dots, a_{(m)}$ اس صورت خطی طور غیر تابلیت سلسلہ پیدا کرتے ہیں جب درج ذیل

$$(7.21) \quad c_1 a_{(1)} + \dots + c_m a_{(m)} = 0$$

سے مراد $c_1 = 0, \dots, c_m = 0$ ہو۔ ایسی صورت میں ہم کہتے ہیں کہ سمتیات خطی طور غیر تابلیت ہیں۔ اس کے برعکس اگر کسی ایک یا ایک سے زیادہ c_j کی قیمت غیر صفر ہونے کی صورت میں بھی مساوات ۸.۸۴ درست ہو تب $a_{(1)}$ تا $a_{(m)}$ خطی طور تابلیت 23 کہلاتے ہیں۔

$m = 1$ کی صورت میں مساوات ۸.۸۴ سے $ca = 0$ ملتا ہے جس سے ظاہر ہے کہ واحد سمتیہ a اس صورت خطی طور غیر تابلیت ہوگا جب $a \neq 0$ ہو۔

مثال ۷.۶: خطی طور تابلیت اور خطی طور غیر تابلیت سمتیات کے سلسلے

سمتیاں $a = i + 2j + k$ ، $b = 3k$ اور $c = 2i + 4j$ خطی طور تابلیت ہیں چونکہ $6a - 2b - 3c = 0$ لکھ کر $a = \frac{1}{3}b + \frac{1}{2}c$ حاصل کیا جاسکتا ہے۔ اس کے برعکس i ، j اور k خطی طور غیر تابلیت ہیں۔ □

اگر V میں غیر تابلیت سمتیات کی تعداد n ہو جبکہ V میں موجود n سے زائد تمام سمتیات خطی طور تابلیت ہوں تب V کا بُعد n ہوگا اور V کو n بُعدی کہیں گے۔ ان خطی طور غیر تابلیت n عدد سمتیات کو V کی اساس 24 کہتے ہیں اور V میں ہر سمتیہ کو ان اساس کا خطی مجموعہ لکھا جاسکتا ہے۔ کسی مخصوص اساس کو استعمال کرتے ہوئے یہ خطی مجموعہ منفرد ہوگا۔

اس کی مثال فضا کے تمام سمتیات (حصہ ۷.۱) کی سمتی فضا ہے۔ اس سمتی فضا میں کسی بھی سمتیہ کو تین عدد سمتیات i ، j اور k (حصہ ۷.۳) کا خطی مجموعہ لکھا جاسکتا ہے لہذا ہم کہتے ہیں کہ فضا ہ بُعدی ہے۔

اب درج ذیل مساوات پر غور کریں۔

$$(7.22) \quad c_1 a_{(1)} + c_2 a_{(2)} + \dots + c_m a_{(m)} = 0$$

linearcombination^{*}
span[†]
generator[‡]
linearlydependent^{rr}
basis^{rr}

باب ۷. خطی الجبرا: سمتیات

ظاہر ہے کہ تمام c_j کی قیمت صفر ہونے کی صورت میں مساوات ۷.۲۲ درست ہوگا چونکہ ایسی صورت میں $0 = 0$ حاصل ہوتا ہے۔ اگر m عدد c_j کی یہ واحد قیمت ہو جس کے لیے مساوات ۷.۲۲ درست ہو تب $a_{(1)}$ تا $a_{(m)}$ سمتیات خطی طور غیر تابع^۵ کہلاتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ $a_{(1)}$ تا $a_{(m)}$ سمتیات کا خطی طور غیر تابع سلسلہ^۶ ہے۔ اس کے برعکس اگر کسی ایک یا ایک سے زیادہ c_j کی قیمت غیر صفر ہونے کی صورت میں بھی مساوات ۷.۲۲ درست ہو تب $a_{(1)}$ تا $a_{(m)}$ سمتیات خطی طور تابع^۷ کہلاتے ہیں۔ خطی طور غیر تابع صورت میں کم از کم ایک عدد سمتیہ کو بقایا سمتیات کی صورت میں لکھا جاسکتا ہے مثلاً $c_1 \neq 0$ کی صورت میں ہم مساوات ۷.۲۲ کو c_1 سے تقسیم کرتے ہوئے ترتیب دے کر درج ذیل لکھ سکتے ہیں

$$a_{(1)} = k_2 a_{(2)} + \dots - k_m a_{(m)} \quad (k_j = -\frac{c_j}{c_1})$$

جہاں چند k_j صفر ہو سکتے ہیں ($a_{(1)} = 0$ کی صورت میں تمام k_j صفر ہو سکتے ہیں)۔ اگر $m = 1$ ہو تب مساوات ۷.۲۲ کو ہم $c_1 a_{(1)} = 0$ لکھیں گے جس میں $k_1 \neq 0$ اس صورت ہو سکتا ہے جب $a_{(1)} = 0$ ہو جو خطی تابعدیت کی تعریف کی رو سے خطی طور تابع ہے۔ خطی طور تابع سمتیات کے سلسلہ سے کم از کم ایک عدد سمتیہ، اور عین ممکن ہے کہ ایک سے زیادہ سمتیات، خارج کرتے ہوئے خطی طور غیر تابع سلسلہ حاصل کیا جاسکتا ہے۔

مسئلہ ۷.۲: خطی طور تابعدیت

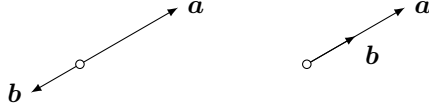
اگر مساوات ۷.۲۲ صرف اور صرف اس صورت درست ہو جب تمام c_1 تا c_m صفر ہوں تب $a_{(1)}, \dots, a_{(m)}$ خطی طور تابع ہوں گے۔

درج بالا لازم اور کافی شرط کو ہی عموماً تابعدیت کی تعریف تصور کی جاتی ہے۔

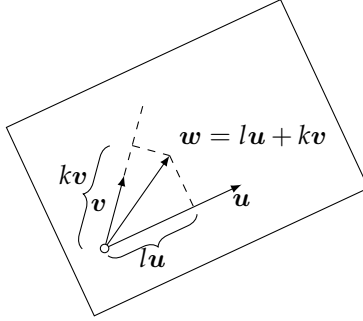
اگر ان میں کوئی ایک سمتیہ بھی صفر سمتیہ ہو تب $a_{(1)}, \dots, a_{(m)}$ خطی طور غیر تابع ہوں گے، مثلاً $a_{(1)} = 0$ کی صورت میں مساوات ۷.۲۲ میں $k_1 \neq 0$ اور $k_2 = k_3 = \dots = k_m = 0$ ہو سکتا ہے۔

سہ بُعدی فضا میں دو عدد خطی طور تابع سمتیات ہم خطی^۸ ہوں گے (شکل ۷.۱۰) یعنی اگر ان کی دم ایک ہی نقطہ پر ہو تب یہ ایک ہی سیدھی خط پر واقع ہوں گے۔ ایسے تین سمتیات u, v اور w جو خطی طور تابع سلسلہ پیدا کرتے ہوں ہم سطح^۹ کہلاتے ہیں، یعنی اگر ان کی دم ایک ہی نقطہ پر ہو تب یہ سمتیات ایک ہی سطح مستوی پر واقع ہوں گے (شکل ۷.۱۱)۔ درحقیقت خطی تابعدیت کا مطلب یہ ہے کہ ایک سمتیہ کو بقایا سمتیات کا خطی مجموعہ لکھا جاسکتا ہے۔ چونکہ سہ بُعدی فضا میں کسی بھی سمتیہ کو تین عددی سمتیات i, j اور k کا خطی مجموعہ لکھا جاسکتا ہے لہذا سہ بُعدی فضا میں چار یا چار سے زیادہ سمتیات خطی طور تابع ہوں گے۔

linearindependent^۵
linearlyindependentset^۶
linearlydependent^۷
collinear^۸
coplanar^۹



شکل ۷.۱۰: ہم خطی سمتیات۔



شکل ۷.۱۱: ہم سطحی سمتیات۔

سوالات

ثابت کریں کہ سوال ۷.۳۹ تا سوال ۷.۴۲ میں دیے گئے سمتیات کا سلسلہ سمتی فضا پیدا کرتا ہے۔ اس فضا کی اُبعاد اور اساس دریافت کریں۔
سوال ۷.۳۹: سہ بُعدی فضا وہ تمام سمتیات جن کا پہلا جزو صفر ہے۔

جوابات: ۲؛ j, k

سوال ۷.۴۰: ایسے تمام سمتیات جنہیں $b\mathbf{i} + k(j + k)$ لکھا جاسکتا ہے جہاں b اور k کوئی بھی غیر سمتی ہو سکتے ہیں۔

جوابات: ۲؛ $j + k, i$

سوال ۷.۴۱: ایسے تمام n مرتب اعداد $(a_1, \dots, a_n)$ کا سلسلہ جن کے مجموعے کی تعریف اور غیر سمتی کے ساتھ ضرب کی تعریف درج ذیل ہو۔

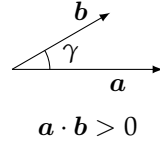
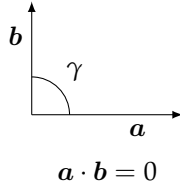
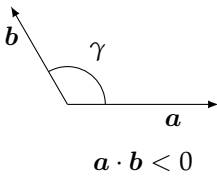
$$(a_n, \dots, a_n) + (b_1, \dots, b_n) = (a_1 + b_1, \dots, a_n + b_n)$$

$$c(a_n, \dots, a_n) = (ca_n, \dots, ca_n)$$

جوابات: n ؛ $(1, 0, \dots, 0), (0, 1, \dots, 0), \dots, (0, 0, \dots, 1)$

سوال ۷.۴۲: ایسے تمام تفاعل جنہیں $y(x) = a \cos x + b \sin x$ لکھا جاسکتا ہے جہاں a اور b اختیاری مستقل ہیں۔ ان تفاعل کے مجموعے اور غیر سمتیات کے ساتھ ضرب عمومی قواعد کے تحت ہیں۔

جوابات: ۲؛ $\sin x, \cos x$



شکل ۱۲: سمتیات کے مابین زاویہ۔

۷.۵ اندرونی ضرب (ضرب نقطہ)

سہ بُعدی فضا میں سمتیات a اور b کی اندرونی ضرب^{۳۰} جس کو $a \cdot b$ لکھا جاتا ہے سے مراد درج ذیل ہے جہاں $\gamma (0 \leq \gamma \leq \pi)$ سمتیات a اور b کے مابین زاویہ ہے (جو دونوں سمتیات کی دم ایک ہی نقطے پر کھ کر ناپا جاتا ہے)۔ (شکل ۱۲، ۷.۱۲)

$$\begin{aligned} a \cdot b &= |a||b| \cos \gamma & (a \neq 0, b \neq 0) \\ a \cdot b &= 0 & (a = 0 \text{ یا } b = 0 \text{ یا } a = b = 0) \end{aligned} \quad (۷.۲۲)$$

اندرونی ضرب کو ضرب نقطہ^{۳۱} بھی کہتے ہیں۔ اندرونی ضرب کا حاصل غیر سمتی (حقیقی عدد) ہوتا ہے اور یوں اندرونی ضرب کو غیر سمتی ضرب^{۳۲} بھی کہتے ہیں۔ چونکہ مساوات ۷.۲۳ میں $\cos \gamma$ کی قیمت مثبت، صفر یا منفی ہو سکتی ہے (شکل ۱۲، ۷.۱۲) لہذا اندرونی ضرب کی قیمت بھی مثبت، صفر یا منفی ہو سکتی ہے۔ زاویہ $0 \leq \gamma \leq \pi$ کے درمیان صرف $\gamma = \frac{\pi}{2}$ پر $\cos \gamma = 0$ ہوگا جس سے درج ذیل اہم نتیجہ حاصل ہوتا ہے۔

مسئلہ ۷.۳: قائمیت^{۳۳}

دو عدد غیر صفر سمتیات آپس میں صرف اور صرف اس صورت قائم الزاویہ (عمودی) ہوں گے جب ان کا اندرونی ضرب صرف کے برابر ہو۔

مساوات ۷.۲۳ میں $b = a$ پر کرنے سے $a \cdot a = |a|^2$ حاصل ہوتا ہے اور یوں سمتیہ کی لمبائی (اقلیدسی معیار) کو اندرونی ضرب سے حاصل کیا جاسکتا ہے۔

$$|a| = \sqrt{a \cdot a} \quad (\geq 0) \quad (۷.۲۴)$$

درج بالا اور مساوات ۷.۲۳ سے درج ذیل لکھا جاسکتا ہے۔

$$\cos \gamma = \frac{a \cdot b}{|a||b|} = \frac{a \cdot b}{\sqrt{a \cdot a} \sqrt{b \cdot b}} \quad (۷.۲۵)$$

innerproduct^{۳۰}
dotproduct^{۳۱}
scalarproduct^{۳۲}
orthogonality^{۳۳}

اندرونی ضرب کی تعریف سے درج ذیل خصوصیات اخذ کیے جاسکتے ہیں۔

$$\begin{aligned} \text{(الف)} \quad [q_1 a + q_2 b] \cdot c &= q_1 a \cdot c + q_2 b \cdot c \quad (\text{خطیت}) \\ \text{(ب)} \quad a \cdot b &= b \cdot a \quad (\text{تبادلہ}) \\ \text{(پ)} \quad \left. \begin{aligned} a \cdot a &\geq 0 \\ a \cdot a &= 0 \text{ اگر } a = 0 \end{aligned} \right\} \text{یقینی ثبوت} \end{aligned}$$

یوں ضرب نقطہ تو لینی اور سمتیات کی جمع کے لیے جزیئی تقسیم ہے۔ مساوات ۷.۲۶ میں $q_1 = 1$ اور $q_2 = 1$ لینے سے درج ذیل ملتا ہے۔

$$(۷.۲۷) \quad (a + b) \cdot c = a \cdot c + b \cdot c \quad (\text{جزئی تقسیم})$$

مساوات ۷.۲۳ اور $\cos \gamma \leq 1$ سے درج ذیل شواہد عدم مساوات^{۳۳} ملتی ہے۔

$$(۷.۲۸) \quad |a \cdot b| \leq |a| |b| \quad (\text{شواہد عدم مساوات})$$

درج بالا اور مساوات ۷.۲۴ استعمال کرتے ہوئے آپ درج ذیل ثابت کر سکتے ہیں۔

$$(۷.۲۹) \quad |a + b| \leq |a| + |b| \quad (\text{تکوینی عدم مساوات})$$

مساوات ۷.۲۴ کی مدد سے

$$|a + b|^2 = (a + b) \cdot (a + b) = a \cdot a + a \cdot b + b \cdot a + b \cdot b$$

$$|a - b|^2 = (a - b) \cdot (a - b) = a \cdot a - a \cdot b - b \cdot a + b \cdot b$$

لکھ کر دونوں مساوات جمع کرنے سے درج ذیل ملتا ہے۔

$$(۷.۳۰) \quad |a + b|^2 + |a - b|^2 = 2(|a|^2 + |b|^2) \quad (\text{متوازی الاضلاع مساوات})$$

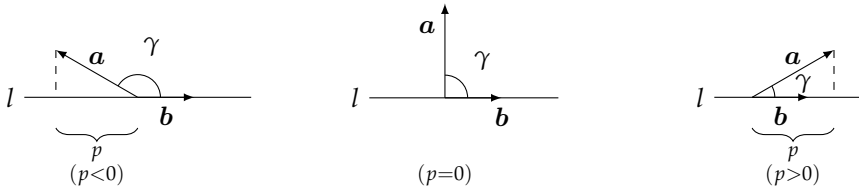
سمتیات کو اجزاء کی صورت میں لکھ کر

$$a = a_1 i + a_2 j + a_3 k, \quad b = b_1 i + b_2 j + b_3 k$$

ان کا غیر سمتی ضرب معلوم کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned} a \cdot b &= (a_1 i + a_2 j + a_3 k) \cdot (b_1 i + b_2 j + b_3 k) \\ &= a_1 b_1 i \cdot i + a_1 b_2 i \cdot j + a_1 b_3 i \cdot k + a_2 b_1 j \cdot i + a_2 b_2 j \cdot j + a_2 b_3 j \cdot k \\ &\quad + a_3 b_1 k \cdot i + a_3 b_2 k \cdot j + a_3 b_3 k \cdot k \end{aligned}$$

^{۳۳} Schwarz inequality
[1843-1921] جرمن ریاضی دان ہرمن امندس شوارز

شکل ۱۳: ۷.۱۳: b کی سمت میں a کا جزو۔

اب چونکہ i اور j آپس میں قائمہ الزاویہ ہیں لہذا مساوات ۷.۲۳ میں $\gamma = \frac{\pi}{2}$ ہوگا اور یوں $i \cdot j = 0$ ہوگا۔ اسی طرح چونکہ i اور i ایک ہی سمت میں ہیں لہذا مساوات ۷.۲۳ میں $\gamma = 0$ ہوگا اور یوں $i \cdot i = 1$ ہوگا۔ اسی عمل سے آپ درج ذیل غیر سمتی ضرب کے تعلقات لکھ سکتے ہیں جنہیں درج بالا میں

$$\begin{aligned} (7.31) \quad i \cdot i &= 1, \quad j \cdot j = 1, \quad k \cdot k = 1 \\ (7.32) \quad i \cdot j &= 0, \quad j \cdot k = 0, \quad k \cdot i = 0 \end{aligned}$$

پر کرتے ہوئے درج ذیل ملتا ہے۔

$$(7.33) \quad a \cdot b = a_1 b_1 + a_2 b_2 + a_3 b_3$$

اگر a اور $b (\neq 0)$ سمتیات کے مابین زاویہ γ ہو تب درج ذیل حقیقی عدد

$$p = |a| \cos \gamma$$

b کی سمت میں a کا جزویا عمود سایہ ہوگا۔ اگر $a = 0$ ہو تب γ غیر معین (بے معنی) ہوگا اور ہم $p = 0$ لیں گے۔

یوں b کی سمت میں خط l پر a کے عمودی سائے کی لمبائی $|p|$ ہوگی۔ p کی قیمت مثبت، صفر یا منفی ہو سکتی ہے (شکل ۱۳)۔

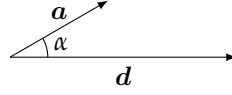
یوں کارتیسی نظام کے اکائی سمتیات i ، j اور k کی سمت میں سمتیہ $a = a_1 i + a_2 j + a_3 k$ کے اجزاء بالترتیب a_1 ، a_2 اور a_3 ہوں گے۔

مساوات ۷.۲۵ کی مدد سے درج ذیل ہوگا

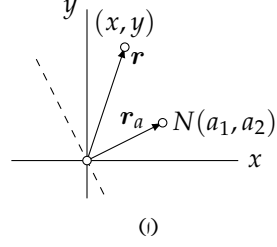
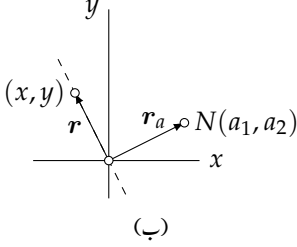
$$(7.34) \quad p = a \cos \gamma = \frac{a \cdot b}{|b|} \quad (b \neq 0)$$

اور اگر b اکائی سمتیہ ہو تب اس سے درج ذیل ملتا ہے۔

$$(7.35) \quad p = a \cdot b$$



شکل ۱۴. ۷: قوت اور کام (مثال ۷.۵)



شکل ۱۵. ۷: سیدھے خط کی مساوات۔

مثال ۷.۵: قوت اور کام

فرض کریں کہ قوت a کسی چیز کو اپنی جگہ سے ہٹا کر سمتی فاصلہ d منتقل کرتا ہے۔ d کی سمت میں قوت کا جزو ضرب $|d|$ کام W کی تعریف ہے یعنی

$$W = |a||d| \cos \alpha = a \cdot b \quad (۷.۳۶)$$

جہاں a اور d کے درمیان زاویہ α ہے۔ (شکل ۱۴.۷)

آپ دیکھ سکتے ہیں کہ a کی سمت میں d کا جزو ضرب $|a|$ بھی کام کی تعریف ہے۔

□

کارٹینیسی نظام کی xy سطح پر کسی بھی نقطے کا ہٹاؤ سمتیہ $r = xi + yj$ لکھا جاتا ہے۔ $x = a_1$ اور $y = a_2$ کی صورت میں یہ سمتیہ $r_a = a_1i + a_2j$ صورت اختیار کرتا ہے جو کارٹینیسی نظام کی مبدا سے نقطہ $N(a_1, a_2)$ کی ہٹاؤ ظاہر کرے گا (شکل ۱۵.۷-الف)۔

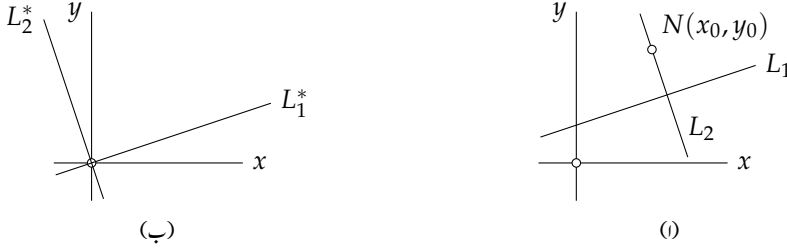
شکل ۱۵.۷-الف میں نقطہ دار لکیر دکھائی گئی ہے جو r_a کے عمودی ہے۔ اگر x اور y کو اس نقطہ دار لکیر پر رہنے پر پابند کیا جائے تب r اور r_a آپس میں قائمہ الزاویہ ہوں گے۔ شکل ۱۵.۷-ب میں ایسا ہی کیا گیا ہے۔ یوں شکل-ب میں مسئلہ ۷.۳ کے تحت درج ذیل ہو گا۔

$$r \cdot r_a = 0 \implies (xi + yj) \cdot (a_1i + a_2j) = a_1x + a_2y = 0 \quad (۷.۳۷)$$

درج بالا مساوات ($a_1x + a_2y = 0$) میں x اور y نقطہ دار خط پر رہتے ہیں لہذا یہ نقطہ دار خط کی مساوات ہے۔

آپ نے دیکھا کہ سیدھے خط کی مساوات دو سمتیات کی اندرونی ضرب $r \cdot r_a = 0$ کی صورت میں لکھی جاسکتی ہے جہاں r_a ایسا ہٹاؤ سمتیہ ہے جو اس سیدھے خط کے ساتھ قائمہ الزاویہ ہو۔

ہم شکل ۱۶.۷-الف میں نقطہ N سے گزرتے ہوئے ایسے خط L_2 کی مساوات جانا چاہتے ہیں L_1 کے قائمہ الزاویہ ہو۔ L_1 کی مساوات ہمیں معلوم ہے۔



شکل ۷.۱۶: قائمہ الزاویہ خطوط۔

کار تیشی نظام میں xy سطح پر کسی بھی سیدھے خط کو $y = mx + c$ لکھا جاسکتا ہے۔ اس مساوات میں ڈھلوان m کو $\frac{a_2}{a_1}$ لکھتے ہوئے $a_1x + a_2y = ca_1 = c'$ حاصل ہوتا ہے۔ ایسا ایک خط L_1 ، شکل ۷.۱۶-الف میں دکھایا گیا ہے۔ اس مساوات میں $c = 0$ پر کرنے سے خط L_1^* حاصل ہوگا جو کار تیشی نظام کے مبدا $(0, 0)$ سے گزرتا ہے جس کو شکل ۷.۱۶-ب میں دکھایا گیا ہے۔ خط L_1 اور L_1^* کا ایک سا ڈھلوان ہے یعنی یہ آپس میں متوازی ہیں۔ ہم L_2 کو بھی اسی طرح مبدا پر منتقل کرتے ہوئے L_2^* حاصل کرتے ہیں۔ اب اگر L_1 اور L_2 قائمہ الزاویہ ہوں تب L_1^* اور L_2^* بھی قائمہ الزاویہ ہوں گے۔ انہیں پہلے L_1^* کی مساوات سے L_2^* کی مساوات حاصل کرتے ہیں۔ بعد میں حاصل L_2^* کی مساوات سے L_2 کی مساوات حاصل کریں گے۔

L_1^* کی مساوات $a_1x + a_2y = 0$ کو مساوات ۷.۳ کی طرح سمتیہ $r = xi + yj$ اور سمتیہ $r_a = a_1i + a_2j$ کی اندرونی ضرب $r \cdot r_a = a_1x + a_2y = 0$ لکھا جاسکتا ہے۔ L_2^* کی مساوات کو بھی اسی طرح $r = xi + yj$ اور سمتیہ $r_b = b_1i + b_2j$ کی اندرونی ضرب $r \cdot r_b = b_1x + b_2y = 0$ لکھا جاسکتا ہے۔

اب r_a خط L_1 کے عمودی ہے جبکہ r_b خط L_2 کے عمودی ہے۔ یوں اگر L_1^* اور L_2^* قائمہ الزاویہ ہوں تب r_a اور r_b بھی قائمہ الزاویہ ہوں گے اور یوں مسئلہ ۷.۳ کے تحت درج ذیل ہوگا۔

$$r_a \cdot r_b = (a_1i + a_2j) \cdot (b_1i + b_2j) = a_1b_1 + a_2b_2 = 0, \implies b_2 = -\frac{a_1}{a_2}b_1$$

یوں L_2^* کی مساوات $L_2^* : r \cdot r_b = b_1(x - \frac{a_1}{a_2}y) = 0$ ہوگی جس کو ترتیب دیتے ہوئے درج ذیل لکھا جاسکتا ہے۔

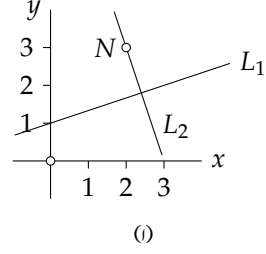
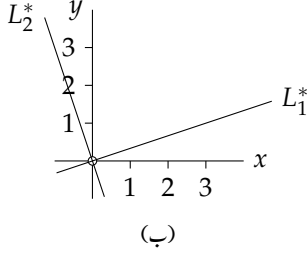
$$(7.38) \quad a_2x - a_1y = 0 \quad (L_2^*)$$

L_2^* کی مساوات کا L_1^* کی مساوات $(a_1x + a_2y = 0)$ کے ساتھ موازنہ کریں۔

L_2^* کی مساوات کو استعمال کرتے ہوئے L_2 کی مساوات $a_2x - a_1y = c'$ لکھی جاسکتی ہے۔ چونکہ L_2 نقطہ N سے گزرتی ہے لہذا (x_0, y_0) کو L_2 کی مساوات میں پر کرتے ہوئے $c' = a_2x_0 - a_1y_0$ حاصل کیا جاسکتا ہے۔ یوں L_2 کی مساوات مکمل ہوتی ہے۔

مثال ۷.۸: سطح مستوی میں واقع قائمہ الزاویہ سیدھے خطوط

کار تیشی نظام کی xy سطح پر ایک خط L_1 کی مساوات $x - 3y - 3 = 0$ ہے۔ نقطہ $N(2, 3)$ سے گزرتا ایسے خط (L_2) کی مساوات دریافت کریں جو L_1 کے عمودی ہو۔



شکل ۷.۵: قائمہ الزاویہ خطوط (مثال ۷.۸)۔

حل: شکل ۷.۵-الف میں ان خطوط کو دکھایا گیا ہے۔ L_1 کو مبداء پر منتقل کرتے ہوئے L_1^* حاصل ہوگا جس کی مساوات $x - 3y = 0$ ہوگی جس کو سمتیات $r \cdot r_a = (xi + yj) \cdot (i - 3j) = x - 3y$ اور $r_a = i - 3j$ کا اندرونی ضرب $r \cdot r_a = x - 3y$ لکھا جاسکتا ہے۔ مبداء سے گزرتی کسی بھی سیدھے خط کی مساوات کی طرح L_2^* کے خط کی مساوات $b_1x + b_2y = 0$ لکھی جاسکتی ہے جس کو سمتیات $r \cdot r_b = (xi + yj) \cdot (b_1i + b_2j) = b_1x + b_2y$ اور $r_b = b_1i + b_2j$ کا اندرونی ضرب $r \cdot r_b = b_1x + b_2y$ لکھا جاسکتا ہے۔

چونکہ L_1 اور L_2 آپس میں عمودی ہیں لہذا r_a اور r_b بھی آپس میں عمودی ہوں گے۔ یوں مسئلہ ۷.۳ کے تحت $(i - 3j) \cdot (b_1i + b_2j) = 0$ یا $b_1 - 3b_2 = 0$ (جس سے $b_1 = 3b_2$) ملتا ہے۔ اس طرح L_2^* کی مساوات $3b_2x + b_2y = 0$ یا $3x + y = 0$ ہوگی جس سے L_2 کی مساوات $c' = 3(2) + 3 = 9$ ملتا ہے جس سے L_2 کی مساوات $3x + y = 9$ ملتی ہے۔ $\square$

مثال ۷.۹: سطح کے ساتھ قائمہ الزاویہ سمتیہ

ایک سطح کی مساوات $2x - 4y + 6z = 3$ ہے۔ ایسا اکائی سمتیہ دریافت کریں جو اس سطح کے ساتھ قائمہ الزاویہ ہو۔

حل: شکل ۷.۱۸ سے رجوع کریں۔ سطح مستوی کی عمومی مساوات درج ذیل ہے۔

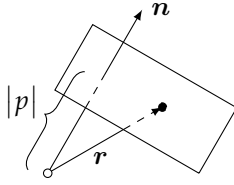
$$(۷.۳۹) \quad a_1x + a_2y + a_3z = c$$

اس سطح پر کسی بھی نقطے کا ہٹاؤ سمتیہ $r = xi + yj + zk$ ہوگا۔ یہاں ہم سمتیہ $a = a_1i + a_2j + a_3k$ متعارف کرتے ہوئے مساوات ۷.۳۹ کو درج ذیل لکھ سکتے ہیں۔

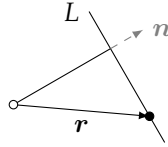
$$(۷.۴۰) \quad a \cdot r = c$$

a غیر صفر ($a \neq 0$) ہے اور اس کی سمت میں اکائی سمتیہ n درج ذیل ہوگا۔

$$n = \frac{a}{|a|}$$



شکل ۱۸: سطح مستوی کا عمودی سمتیہ۔



شکل ۱۹: سیدھے خط کا مبداء سے فاصلہ مثال ۷.۱۰۔

مساوات ۷.۴۰ کو $|a|$ سے تقسیم کرتے ہوئے درج ذیل ملتا ہے۔

$$(۷.۴۱) \quad n \cdot r = p, \quad p = \frac{c}{|a|}$$

مساوات ۷.۳۵ کی مدد سے ہم دیکھتے ہیں کہ n کی سمت میں r کا سایہ p ہے۔

اب $|p|$ غیر متغیر مقدار ہے جبکہ سمتیہ r سطح پر کوئی بھی نقطہ ہو سکتا ہے۔ شکل کو دیکھ کر ظاہر ہے کہ p صرف اور صرف اس صورت غیر متغیر ہو سکتا ہے جب n سطح کا قائمہ الزاویہ سمتیہ ہو۔ یوں a بھی سطح کا قائمہ الزاویہ سمتیہ ہو گا۔ شکل یہ بھی ظاہر ہے کہ مبداء سے سطح کے قریب ترین نقطے کا فاصلہ $|p|$ ہو گا۔

یوں سطح $2x - 4y + 6z = 3$ کا قائمہ الزاویہ سمتیہ $2i - 4j + 6k$ ہو گا اور سطح کا مبداء سے فاصلہ $\sqrt{2^2 + 4^2 + 6^2} = \sqrt{56}$ ہو گا۔ سطح کا کوئی قائمہ الزاویہ سمتیہ درج ذیل ہو گا۔

$$n = \frac{a}{|a|} = \frac{2i - 4j + 6k}{\sqrt{56}}$$

چونکہ کسی بھی سطح کے دو اطراف ہوتے ہیں لہذا $-n$ بھی اس سطح کا کوئی قائمہ الزاویہ سمتیہ ہو گا۔ □

مثال ۷.۱۰: کارتیسی نظام کے xy سطح پر کسی بھی سیدھے خط L کو $a_1x + a_2y = c$ لکھا جاسکتا ہے۔ مبداء سے اس خط کا فاصلہ دریافت کریں۔ خط کا قائمہ الزاویہ اکائی سمتیہ دریافت کریں۔

حل: شکل ۷.۱۹ سے رجوع کریں۔ کارتیسی نظام کی xy سطح پر کسی بھی نقطے کو $r = xi + yj$ لکھا جاسکتا ہے۔ سمتیہ $a = a_1i + a_2j$ متعارف کرتے ہوئے دیے گئے سیدھے خط کی مساوات کو درج ذیل لکھا جاسکتا ہے۔

$$a \cdot r = c$$

اس مساوات کو $|a|$ سے تقسیم کرتے ہوئے درج ذیل ملتا ہے۔

$$n \cdot r = p, \quad n = \frac{a}{|a|}, \quad p = \frac{c}{|a|}$$

اب $|p|$ غیر متغیر مقدار ہے جبکہ سمتیہ r خط پر کوئی بھی نقطہ ہو سکتا ہے۔ شکل کو دیکھ کر ظاہر ہے کہ p صرف اور صرف اس صورت غیر متغیر ہو سکتا ہے جب n سطح کا قائمہ الزاویہ سمتیہ ہو۔ یوں a بھی سطح کا قائمہ الزاویہ سمتیہ ہوگا۔ شکل یہ یہ بھی ظاہر ہے کہ مبداء سے سطح کے قریب ترین نقطے کا فاصلہ $|p|$ ہوگا۔

یوں مبداء سے خط تک قائمہ الزاویہ خط $a = a_1 i + a_2 j$ اور مبداء سے خط تک کم سے کم فاصلہ $|p| = \sqrt{a_1^2 + a_2^2}$ ہوگا۔ یوں خط کے اکائی قائمہ الزاویہ سمتیات درج ذیل ہوں گے۔

$$n = \mp \left(\frac{a_1 i + a_2 j}{\sqrt{a_1^2 + a_2^2}} \right)$$

□

سوالات

سوال ۷.۴۳ تا سوال ۷.۴۹ میں $a = 2i + 4j + k$ ، $b = 3i - k$ اور $c = i + 2j - 4k$ ہیں۔

سوال ۷.۴۳: $a \cdot b$, $b \cdot a$

جوابات: 5، 5

سوال ۷.۴۴: $|a|$, $|b|$, $|c|$

جوابات: $|c| = \sqrt{21}$, $|b| = \sqrt{10}$, $|a| = \sqrt{21}$

سوال ۷.۴۵: $(a - b) \cdot c$, $c \cdot a - c \cdot b$

جوابات: -1

سوال ۷.۴۶: $(b - c) \cdot a$, $(c - b) \cdot a$

جوابات: $(c - b) \cdot a = 1$, $(b - c) \cdot a = -1$

سوال ۷.۴۷: $|a + b|$, $|a - b|$

جوابات: $\sqrt{21}$ ، $|a + b| = \sqrt{41}$

سوال ۷.۴۸: $2a \cdot 4c, 5b \cdot a$

جوابات: 25 ، $2a \cdot 4c = 40$

سوال ۷.۴۹: $|a + c|, |a| + |c|$

جوابات: $2\sqrt{21}$ ، $|a + c| = 3\sqrt{6}$

سوال ۷.۵۰ تا سوال ۷.۵۴ میں ایک چیز کو قوت f سے نقطہ A سے نقطہ B منتقل کرتی ہے۔ قوت کتنا کام کرتا ہے؟ کام کی تعریف $f \cdot r_{BA}$ ہے۔

سوال ۷.۵۰: $f = i + j - k, A(0, 0, 0), B(5, 0, 0)$

جواب: 5 J

سوال ۷.۵۱: $f = 2i - 3j + k, A(2, 5, 0), B(0, 0, 0)$

جواب: 11 J

سوال ۷.۵۲: $f = 3i + j - 2k, A(-5, 2, 1), B(2, -3, -6)$

جواب: 30 J

سوال ۷.۵۳: $f = 5i + 2j + 3k, A(5, 5, 6), B(7, 6, 2)$

جواب: 0 J

سوال ۷.۵۴: $f = 2i + j + 3k, A(3, 4, 2), B(4, 2, 1)$

جواب: -3 J

سوال ۷.۵۵: سوال ۷.۵۳ میں کام صفر کیوں ہے؟

جواب: چونکہ قوت اور ہٹاؤ سمتیہ قائمہ الزاویہ ہیں۔

سوال ۷.۵۶: سوال ۷.۵۳ میں کام منفی کیوں ہے؟

جواب: چونکہ قوت اور ہٹاؤ سمتیہ آپس میں الٹ رخ ہیں۔

سوال ۷.۵۷: سمتیہ $4i - 2j + ck$ میں c کی قیمت کیا ہونے سے یہ سمتیہ $2i + 3j - 3k$ کے عمودی ہوگا۔

جواب: 2

سوال ۷.۵۸: xy سطح میں $4i - 2j$ کا عمودی اکائی سمتیہ دریافت کریں۔

جواب: $\frac{i+2j}{\sqrt{5}}$ اور $\frac{-i-2j}{\sqrt{5}}$

سوال ۷.۵۹: ایک چیز کو قوت f_1 اور قوت f_2 مل کر نقطہ A سے نقطہ B منتقل کرتی ہے۔ ثابت کریں کہ کل کام دونوں قوتوں کے کاموں کا مجموعہ ہوگا۔

سوال ۷.۶۰: سمتیات استعمال کرتے ہوئے ثابت کریں کہ اگر مستطیل کے وتر آپس میں عمودی ہوں تب یہ مستطیل دراصل میں چوکور ہوگا۔

سوال ۷.۶۱: سمتیات استعمال کرتے ہوئے ثابت کریں کہ مکعب کے بالکل الٹ کونوں کو ملاتے ہوئے وتر آپس میں عمودی ہوں گے۔

سوال ۷.۶۲: ثابت کریں کہ سطح $7x + y + 3z = 22$ اور سطح $x - y - 2z = -5$ قائمہ الزاویہ ہیں۔

جواب: ان کے عمودی سمتیات $7i + j + 3k$ اور $i - j - 2k$ کا اندرونی ضرب صفر ہے لہذا یہ آپس میں عمودی ہیں اور یوں سطحیں بھی عمودی ہوں گی۔

سوال ۷.۶۳: سطح $3x - 2y + z = -2$ اور $x - 4y - 2z = 3$ کے مابین زاویہ دریافت کریں۔

جواب: 1.0182 ریڈین یعنی 58.33°

سوال ۷.۶۴: ٹکون کے تین کونے $A(2, -4, 6)$ ، $B(5, 2, 4)$ اور $C(-2, -1, -4)$ ہیں۔ اس ٹکون کے زاویے دریافت کریں۔

جوابات: 62.4° ، 42.98° ، 74.61°

سوال ۷.۶۵ تا سوال ۷.۶۷ میں $a = 2i - 4j + k$ ، $b = i + j$ اور $c = j + 2k$ ہیں۔ دی گئی جوڑی سمتیات کے مابین زاویہ دریافت کریں۔

سوال ۷.۶۵: a, b
جواب: 107.98°

سوال ۷.۶۶: $a - b, b + c$
جواب: 116.68°

سوال ۷.۶۷: $a, 2a - 3b + 4c$
جواب: 44.54°

درج ذیل چار سوالات میں a کی سمت میں b کا جزو دریافت کریں۔

سوال ۷.۶۸: $a = i + j + k$ ، $b = 3i - 7k$
جواب: a کی سمت میں b کی لمبائی -4 ہے۔ اب چونکہ $a \cdot b = -4$ کی سمت میں اکائی سمتیہ $\frac{i+j+k}{\sqrt{3}}$ ہے لہذا a کی سمت میں b کا جزو $(i + j + k) \frac{-4}{\sqrt{3}}$ ہو گا۔

سوال ۷.۶۹: $a = i + j - 2k$ ، $b = 2i + j - 2k$
جواب: $-1.22i + 1.22j - 2.45k$

سوال ۷.۷۰: $a = 3j + 4k$ ، $b = 3i + 4j$
جواب: $7.2j + 9.6k$

سوال ۷.۷۱: $a = -2i + 3j - 4k$ ، $b = 3i - 4j - 6k$
جواب: $-2.23i + 3.34j - 4.46k$

سوال ۷.۷۲: ثابت کریں کہ $i + j + k$ تینوں اکائی سمتیات i ، j اور k کے ساتھ یکساں زاویہ بناتا ہے۔
جواب: 54.73°

۷.۶ اندرونی ضرب فضا

تین بُعدی فضا میں، مجموعہ سمتیات اور سمتیہ کا غیر سمتی کے ساتھ ضرب کے بنیادی قواعد استعمال کرتے ہوئے حصہ ۷.۴ میں سمتی فضا کا تصور متعارف کرایا گیا۔ ہم اسی طرح اندرونی ضرب (حصہ ۷.۵) کو استعمال کرتے ہوئے حقیقی اندرونی ضرب فضا کا تصور حاصل کر سکتے ہیں۔ ایسا حقیقی سمتی فضا جس میں اندرونی ضرب مساوات ۷.۲۶ کے شرائط پر پورا اترتا ہو حقیقی اندرونی ضرب فضا کہلاتا ہے۔

تعریف: اندرونی ضرب فضا

ایسی حقیقی سمتی فضا V جو درج ذیل خصوصیت رکھتی ہو حقیقی اندرونی ضرب فضا کہلاتی ہے۔

V میں ہر دو عدد سمتیات a اور b کے ساتھ ایک ایسا حقیقی عدد وابستہ ہے، جس کو (a, b) سے ظاہر کیا جاتا ہے اور جو a اور b کا اندرونی ضرب کہلاتا ہے، کہ درج ذیل مساوات پورا ہوتے ہوں۔

• (الف) کسی بھی غیر سمتیات q_1 اور q_2 اور V میں تمام سمتیات a, b, c کے لیے درج ذیل ہوگا۔

$$(خطیت) \quad (q_1 a + q_2 b, c) = q_1 (a, c) + q_2 (b, c) \quad (الف)$$

• (ب) V میں تمام سمتیات a اور b کے لیے درج ذیل ہوگا۔

$$(تفائل) \quad (a, b) = (b, a)$$

• (پ) V میں ہر a کے لیے درج ذیل ہوگا۔

$$\left. \begin{aligned} (a, a) &\geq 0 \\ (a, a) &= 0 \quad \text{اگر} \quad a = 0 \end{aligned} \right\} \text{یقینی مثبت}$$

تعریف: قاننیت

اگر اندرونی ضرب فضا V میں دو سمتیات a اور b کا اندرونی ضرب صفر کے برابر ہو تب یہ سمتیات آپس میں قائم الزاویہ ہوں گے۔

$$(a, b) = 0 \quad (\text{قائم الزاویہ})$$

اندرونی ضرب کو استعمال کرتے ہوئے ہم اندرونی ضرب فضا V میں ہر a کے ساتھ عدد $\|a\|$ وابستہ کرتے ہیں جس کی تعریف درج ذیل ہے

$$\|a\| = \sqrt{(a, a)} \quad (\geq 0)$$

اور جو a کی معیار ۳۸ کہلاتا ہے۔ مساوات ۷.۲۴ کے ساتھ موازنہ کرنے سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ معیار در حقیقت لمبائی کی عمومی تعریف ہے۔ حقیقت میں ضرب نقطہ اور موجودہ اندرونی ضرب یکساں ہیں یعنی

$$(a, b) = a \cdot b$$

اور ہماری موجودہ تعریف کی رو سے مساوات ۷.۲۴ کو درج ذیل لکھا جاسکتا ہے۔

$$\|a\| = |a| = \sqrt{(a, a)} = \sqrt{a \cdot a}$$

مسلما اندرونی ضرب اور معیار کی تعریف سے مساوات ۷.۲۸ تا مساوات ۷.۳۰ اخذ کیے جاسکتے ہیں۔

$$|(a, b)| \leq \|a\| \|b\| \quad ((\text{شوارز عدم مساوات}))$$

درج بالا سے درج ذیل لکھا جاسکتا ہے

$$\|a + b\| \leq \|a\| + \|b\| \quad (\text{تکوینی عدم مساوات})$$

اور سادہ الجبرائی حساب سے درج ذیل لکھا جاسکتا ہے۔

$$\|a + b\|^2 + \|a - b\|^2 = 2(\|a\|^2 + \|b\|^2) \quad (\text{متوازی الاضلاع مساوات})$$

اندرونی ضرب فضا کا تصور عمومی ہے جس کی دو مثالیں (بغیر ثبوت) پیش کرتے ہیں۔ پہلی مثال n اجزاء پر مشتمل سمتیات $a = (a_1, \dots, a_n)$ اور $b = (b_1, \dots, b_n)$ کا اندرونی ضرب ہے جس کی تعریف درج ذیل ہے۔

$$(a, b) = a_1 b_1 + a_2 b_2 + \dots + a_n b_n \quad (۷.۴۲)$$

اندرونی ضرب فضا کی دوسری مثال، وقفہ $\alpha \leq x \leq \beta$ پر استمراری تفاعل $f(x)$ اور $g(x)$ کی اندرونی ضرب ہے جس کی تعریف درج ذیل ہے۔

$$(f, g) = \int_{\alpha}^{\beta} f(x)g(x) dx \quad (۷.۴۳)$$

۷.۷. سمتی ضرب

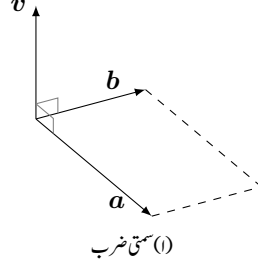
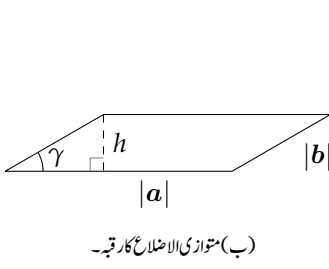
کئی عملی مسائل سے سمتیات کی ایسی ضرب کی ضرورت پیش ہوتی ہے جس کا حاصل ضرب v بھی سمتیہ ہو۔ a اور b سمتیات کا ایسا ضرب جو سمتیہ ضرب^{۳۹} یا صلیبی ضرب^{۴۰} کہلاتا اور $a \times b$ لکھا جاتا ہے

$$v = a \times b$$

کی تعریف درج ذیل ہے۔

تعریف: سمتی ضرب

اگر a اور b کے رخ ایک سے یا ایک دوسرے کے الٹ ہوں اور یا ان سمتیات میں سے ایک (یا دونوں) صفر سمتیہ ہوں تب $v = a \times b = 0$ ہوگا۔



شکل ۷.۲۰: سمتی ضرب کی تعریف

اس کے علاوہ $v = a \times b$ ایسا سمتیہ ہوگا جس کی لمبائی اس متوازی الاضلاع کے رقبے کے برابر ہوگی جس کے قریبی اطراف a اور b ہوں اور جس کی سمت a اور b دونوں کے عمودی ہوگی۔ مزید v کی سمت یوں ہوگی کہ a ، b اور v (اسی ترتیب سے) دائیں ہاتھ کے ثلاثی قائمہ سمتیات ہوں (شکل ۷.۲۰-الف)۔

سمتی ضرب کی تعریف میں ثلاثی قائمہ سمتیات کی بات کرتے ہوئے دائیں ہاتھ کا ذکر کیا گیا جس کا مطلب ہے کہ اگر دائیں ہاتھ کا انگوٹھا سمتیہ a کی سمت میں اور انگلی شہادت سمتیہ b کی سمت میں رکھتے ہوئے درمیانی انگلی کو ان انگلیوں کے عمودی رکھا جائے تب درمیانی انگلی سمتیہ v کی مقام کو ظاہر کرے گی۔ ایسا متوازی الاضلاع (شکل ۷.۲۰-ب) جس کے قریبی اطراف a اور b ہوں کا رقبہ $|a||b| \sin \gamma = |a||b| \sin \gamma$ ہوگا جہاں a اور b کے مابین زاویہ γ ہے۔

$$|v| = |a||b| \sin \gamma \quad (۷.۴۳)$$

اگر $v = a \times b$ اور $w = b \times a$ ہوں تب سمتی ضرب کی تعریف کی رو سے $|v| = |w|$ ہوگا۔ اب a ، b اور w اس صورت دائیں ہاتھ ثلاثی قائمہ سمتیات ہوں گے جب $w = -v$ (شکل ۷.۲۱) ہو لہذا ہم درج ذیل لکھ سکتے ہیں

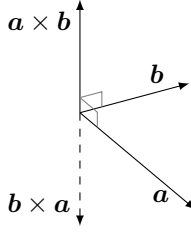
$$b \times a = -a \times b \quad (۷.۴۵)$$

جس کے تحت سمتی ضرب مخالف متبادل ہے۔ یوں سمتی ضرب میں اجزاء کی ترتیب نہایت اہم ہے جس کو تبدیل نہیں کیا جاسکتا ہے۔ کسی بھی غیر سمتیہ k کے لیے سمتی ضرب کی تعریف سے درج ذیل لکھا جاسکتا ہے۔

$$(ka) \times b = k(a \times b) = a \times (kb) \quad (۷.۴۶)$$

سمتی جمع کی نقطہ نظر سے سمتی ضرب جزیئی تقسیمی ہے یعنی:

$$\begin{aligned} a \times (b + c) &= (a \times b) + (a \times c) \\ (a + b) \times c &= (a \times c) + (b \times c) \end{aligned} \quad (۷.۴۷)$$



شکل ۷.۲۱: سمتی ضرب مخالف متبادل ہے

درج بالا کا ثبوت اگلے حصے میں پیش کیا جائے گا۔ ہم یہاں بتلانا چاہتے ہیں کہ سمتی ضرب قانون تلازم پر عموماً پورا نہیں اترتا یعنی:

$$a \times (b \times c) \neq (a \times b) \times c$$

مساوات ۷.۲۳ اور مساوات ۷.۴۴ سے درج ذیل لکھا جاسکتا ہے۔

$$|v|^2 = |a|^2 |b|^2 \sin^2 \gamma = |a|^2 |b|^2 (1 - \cos^2 \gamma) = (a \cdot a)(b \cdot b) - (a \cdot b)^2$$

دونوں اطراف کا جذر لیتے ہوئے حاصل سمتی ضرب کی لمبائی کا درج ذیل قلیہ حاصل ہوتا ہے۔

$$|a \times b| = \sqrt{(a \cdot a)(b \cdot b) - (a \cdot b)^2} \quad (۷.۴۸)$$

۷.۸ اجزاء کی صورت میں سمتی ضرب

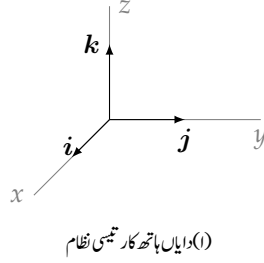
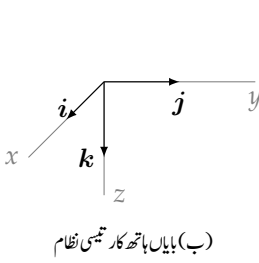
اس حصے میں ہم سمتی ضرب کے اجزاء کو کارتیسی نظام میں لکھتے ہیں۔ یہاں یہ بتلانا ضروری ہے کہ دو قسم کے کارتیسی نظام ممکن ہیں۔ پہلا قسم دائیں ہاتھ کا نظام کہلاتا ہے۔ دائیں ہاتھ کا کارتیسی نظام میں محور کی مثبت سمت میں اکائی سمتیت i ، j اور k دائیں ہاتھ ثلاثہ قائمہ سمتیت ہوں گے (شکل ۷.۲۲-الف)۔ اگر نظام کے اکائی سمتیت بائیں ہاتھ ثلاثہ قائمہ سمتیت ہوں تب اس کو بائیں ہاتھ کا کارتیسی نظام کہا جائے گا۔ اس کتاب میں دایاں ہاتھ کا کارتیسی نظام استعمال کیا گیا ہے۔ عام استعمال میں بھی دایاں نظام استعمال کیا جاتا ہے۔

اب دائیں یا بائیں ہاتھ کے نظام میں اگر a اور b کے اجزاء بالترتیب a_1, a_2, a_3 اور b_1, b_2, b_3 ہوں تب سمتی ضرب

$$a \times b$$

کے اجزاء کو انہیں کی صورت میں لکھا جاسکتا ہے۔ ہمیں صرف اس صورت پر غور کرنا ہے جب $v \neq 0$ ہو۔ چونکہ v دونوں سمتیت a اور b کے عمودی ہے لہذا مسئلہ ۷.۳ کے تحت $a \cdot v = 0$ اور $b \cdot v = 0$ ہوں گے لہذا مساوات ۷.۳۳ کی مدد سے درج ذیل لکھا جاسکتا ہے۔

$$\begin{aligned} a_1 v_1 + a_2 v_2 + a_3 v_3 &= 0 \\ b_1 v_1 + b_2 v_2 + b_3 v_3 &= 0 \end{aligned} \quad (۷.۴۹)$$



شکل ۷.۲۲: کار تیزی نظام کے دو اقسام

پہلی مساوات کو b_3 اور دوسری کو a_3 سے ضرب دے کر ان کا فرق حاصل کرتے ہیں۔

$$(a_3b_1 - a_1b_3)v_1 = (a_2b_3 - a_3b_2)v_2$$

اسی طرح مساوات ۷.۴۹ کی پہلی مساوات کو b_1 اور دوسری کو a_1 سے ضرب دے کر ان کا فرق لکھتے ہیں۔

$$(a_1b_2 - a_2b_1)v_2 = (a_3b_1 - a_1b_3)v_3$$

آپ باآسانی ثابت کر سکتے ہیں کہ درج بالا دو مساوات پر درج ذیل پورا اترتے ہیں جہاں c مستقل ہے۔

$$(۷.۵۰) \quad v_1 = c(a_2b_3 - a_3b_2), \quad v_2 = c(a_3b_1 - a_1b_3), \quad v_3 = c(a_1b_2 - a_2b_1)$$

مساوات ۷.۵۰ کو مساوات ۷.۴۹ میں پر کرتے ہوئے آپ ثابت کر سکتے ہیں کہ درج بالا مساوات ۷.۴۹ پر بھی پورا اترتا ہے۔ اب مساوات ۷.۴۹ میں بالائی مساوات $v_1v_2v_3$ فضائی مبدا سے گزرتی ایک سطح مستوی کو ظاہر کرتی ہے جبکہ غلی مساوات مبدا سے گزرتی دوسری سطح مستوی کو ظاہر کرتی ہے۔ $\mathbf{a}$ اور $\mathbf{b}$ ان سطحوں کے عمودی سمتیات ہیں (مثال ۷.۹)۔ اب چونکہ $\mathbf{v} \neq \mathbf{0}$ ہے لہذا یہ سمتیات متوازی نہیں ہیں اور یہ سطحیں، ہم سطحی نہیں ہیں۔ یوں یہ سطحیں ایک دونوں کو مبدا سے گزرتی سیدھے خط L پر قطع کرتی ہیں۔ چونکہ مساوات ۷.۵۰ میں c کی قیمت تبدیل کرنے سے سیدھا خط حاصل ہوتا ہے لہذا یہ خط مساوات ۷.۴۹ پر بھی پورا اترتا ہے اور یوں مساوات ۷.۵۰، L کی مساوات دیتا ہے اور مساوات ۷.۴۹ کا ہر حل مساوات ۷.۵۰ کی صورت کا ہوگا۔ بالخصوص $\mathbf{v}$ کے اجزاء بھی اسی صورت کے ہوں گے جن میں c کی قیمت دریافت کرنا باقی ہے۔ مساوات ۷.۵۰ سے درج ذیل ملتا ہے

$$|\mathbf{v}|^2 = v_1^2 + v_2^2 + v_3^2 = c^2[(a_2b_3 - a_3b_2)^2 + (a_3b_1 - a_1b_3)^2 + (a_1b_2 - a_2b_1)^2]$$

جس کو درج ذیل لکھا جاسکتا ہے۔

$$|\mathbf{v}|^2 = c^2[(a_1^2 + a_2^2 + a_3^2)(b_1^2 + b_2^2 + b_3^2) - (a_1b_1 + a_2b_2 + a_3b_3)^2]$$

مساوات ۷.۳۳ استعمال کرتے ہوئے یوں درج ذیل ملتا ہے

$$|\mathbf{v}|^2 = c^2[(\mathbf{a} \cdot \mathbf{a})(\mathbf{b} \cdot \mathbf{b}) - (\mathbf{a} \cdot \mathbf{b})^2]$$

جس کا مساوات ۷.۴۸ سے موازنہ کرنے سے $c = \pm 1$ حاصل ہوتا ہے۔

یہاں سے آگے یہ جاننا ضروری ہوگا کہ دایاں یا بائیں کا تھ کار تہی نظام استعمال کیا جا رہا ہے۔ انہیں دائیں ہاتھ کا نظام استعمال کرتے ہوئے ثابت کریں کہ اس نظام میں $c = +1$ ہوگا۔

اگر ہم اور کی لمبائیاں یوں مسلسل تبدیل کریں کہ آخر کار $a = i$ اور $b = j$ ہو (شکل ۷.۲۲) تب v کی لمبائی یوں تبدیل ہوگی کہ آخر کار $v = i \times j = k$ ہوگا۔ ظاہر ہے کہ ہم یہ تبدیلی یوں پیدا کر سکتے ہیں کہ a اور b کبھی بھی صفر نہ ہوں اور نانی یہ کبھی متوازی ہوں۔ یوں v کبھی بھی صفر نہیں ہوگا اور چونکہ یہ تبدیلی مسلسل ہے اور c کی قیمت صرف $+1$ یا -1 ہو سکتی ہے لہذا اختتامی c کی قیمت وہی ہوگی جو ابتدائی c کی تھی۔ اب چونکہ آخر پر $a = i$ ، $b = j$ اور $v = k$ ہیں لہذا $a_1 = 1$ ، $b_2 = 1$ اور $v_3 = 1$ ہیں جبکہ باقی اجزاء صفر ہیں۔ یوں مساوات ۷.۵۰ سے $c = +1$ ، $v_3 = c$ ملتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ مساوات ۷.۵۰ میں تو سین میں دیے گئے مقدار کو دور تہی مقطع کھجا جاسکتا ہے لہذا اس نتیجے کو درج ذیل طرز پر بیان کیا جاسکتا ہے۔

دائیں ہاتھ کا تہی نظام میں

$$a \times b = (a_2 b_3 - a_3 b_2)i + (a_3 b_1 - a_1 b_3)j + (a_1 b_2 - a_2 b_1)k$$

لکھا جاسکتا ہے جس کو مقطع کی صورت میں

$$(۷.۵۱) \quad a \times b = i \begin{vmatrix} a_2 & a_3 \\ b_2 & b_3 \end{vmatrix} + j \begin{vmatrix} a_3 & a_1 \\ b_3 & b_1 \end{vmatrix} + k \begin{vmatrix} a_1 & a_2 \\ b_1 & b_2 \end{vmatrix}$$

لکھا جاسکتا ہے جہاں a_1 ، a_2 ، a_3 اور b_1 ، b_2 ، b_3 بالترتیب a اور b کے اجزاء ہیں۔ یاد رکھنے کی خاطر درج بالا کو درج ذیل مقطع تصور کیا جاسکتا ہے

$$(۷.۵۲) \quad a \times b = \begin{vmatrix} i & j & k \\ a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \end{vmatrix} \quad (\text{دائیں ہاتھ کا نظام})$$

جہاں مقطع کو پہلی صف سے پھیلا کر حاصل کیا جائے گا۔ یہ مقطع خصوصی مقطع ہے جس کی پہلی صف کارکان سمتیات ہیں۔

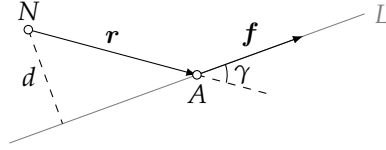
بائیں ہاتھ کا تہی نظام میں بالکل درج بالا بحث کے تحت $c = -1$ حاصل ہوگا اور یوں اس نظام میں درج ذیل ہوگا۔

$$(۷.۵۳) \quad a \times b = - \begin{vmatrix} i & j & k \\ a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \end{vmatrix} \quad (\text{بائیں ہاتھ کا نظام})$$

مثال ۷.۱۱: دائیں ہاتھ کے کار تہی نظام میں $a = 2i - j + 6k$ اور $b = -5i + 3j - 2k$ ہیں۔ ان کا سمتی ضرب $a \times b$ دریافت کریں۔

حل:

$$\begin{vmatrix} i & j & k \\ 2 & -1 & 6 \\ -5 & 3 & -2 \end{vmatrix} = -16i - 26j + k$$



شکل ۷.۲۳: قوت کا معیار اثر (مثال ۷.۱۲)۔

□

آئیں اب مساوات ۷.۴ کو ثابت کریں۔ مساوات ۷.۵ کے تحت $\mathbf{a} \times (\mathbf{b} + \mathbf{c})$ کا پہلا

$$\begin{aligned} \begin{vmatrix} a_2 & a_3 \\ b_2 + c_2 & b_3 + c_3 \end{vmatrix} &= a_2(b_3 + c_3) - a_3(b_2 + c_2) \\ &= (a_2b_3 - a_3b_2) + (a_2c_3 - a_3c_2) \\ &= \begin{vmatrix} a_2 & a_3 \\ b_2 & b_3 \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} a_2 & a_3 \\ c_2 & c_3 \end{vmatrix} \end{aligned}$$

ہوگا۔ درج بالا کا دایاں ہاتھ $\mathbf{a} \times \mathbf{b} + \mathbf{a} \times \mathbf{c}$ کا پہلا جزو ہے۔ باقی دو اجزاء بھی اسی طرح حاصل کیے جاسکتے ہیں۔ یوں مساوات ۷.۴ میں بالائی تعلق ثابت ہوتا ہے۔ بالکل اسی طرح اس میں دیا گیا نیچلا تعلق بھی ثابت ہوگا۔

آپ درج ذیل مسئلہ خود ثابت کر سکتے ہیں۔

مسئلہ ۷.۴: دو سمتیات اس صورت خطی طور تابع سلسلہ بنائیں گے جب ان کا سمتی ضرب صفر سمتیہ کے برابر ہو۔

سمتی ضرب کئی عملی مسائل میں پیش آتا ہے۔ درج ذیل دو مثال ایسے عملی مسئلے ہیں۔

مثال ۷.۱۲: قوت کا معیار اثر

میکانیات میں قوت $\mathbf{f}$ کا نقطہ N پر معیار اثر m سے مراد $m = |\mathbf{f}| d$ ہے جہاں N سے قوت کی ہم خطی کلیر L تک عمودی فاصلہ d ہے (شکل ۷.۲۳)۔

اگر N سے L پر کسی بھی نقطہ A تک سمتیہ $\mathbf{r}$ ہو تب $d = |\mathbf{r}| \sin \gamma$ ہوگا (شکل ۷.۲۳)۔ لہذا

$$m = |\mathbf{r}| |\mathbf{f}| \sin \gamma$$

ہوگا۔ چونکہ $\mathbf{r}$ اور $\mathbf{f}$ کے مابین زاویہ γ ہے لہذا اس کو مساوات ۷.۴ کی مدد سے درج ذیل لکھا جاسکتا ہے

$$m = |\mathbf{r} \times \mathbf{f}|$$



شکل ۷.۲۴: گھومتے ہوئے جسم کی سمتی رفتار (مثال ۷.۱۳)۔

اور سمتیہ m یعنی

$$(۷.۵۴) \quad m = r \times f$$

قوت f کا معیار اثر سمتیہ m کہلاتا ہے جس کی مقدار m اور سمت N سے گزرتی اس محور کی سمت ہے جس کے گرد f گھمانے کی کوشش کرتا ہے۔ اگر دائیں ہاتھ کی چار انگلیوں کو r کی سمت سے f کی سمت میں گھماتے ہوئے ایک تصوراتی سلاخ کے گرد گھمایا جائے اور انگوٹھے کو اس تصوراتی سلاخ کی سمت میں رکھا جائے تب انگوٹھے کی سمت m کی سمت ہوگی۔ □

مثال ۷.۱۳: گھومتے ہوئے جسم کی سمتی رفتار

خلا میں کسی بھی ٹھوس جسم B کے گھومنے کو سمتیہ ω سے ظاہر کیا جاسکتا ہے جس کو زاویائی سمتی رفتار ω کہتے ہیں۔ اگر گھومنے کی محور پر دائیں ہاتھ کا انگوٹھا رکھتے ہوئے باقی چار انگلیوں کو گھومنے کی سمت میں محور کے گرد لپیٹا جائے تو انگوٹھا ω کی سمت دے گا (شکل ۷.۲۴)۔ ω کی لمبائی زاویائی رفتار ω (> 0) کے برابر ہوگی۔

فرض کریں کہ ٹھوس جسم B پر N کوئی نقطہ ہے جس کا محور سے فاصلہ d ہے۔ اس نقطے کی رفتار ωd ہوگی۔ فرض کریں کہ اس نقطے کی ہٹاؤ سمتیہ r ہے جہاں کارتیسی نظام کا مبدا M جسم کے محور پر رکھا گیا ہے۔ یوں $d = |r| \sin \gamma$ اور ω کے مابین زاویہ γ ہے۔ اس طرح

$$\omega d = |\omega| |r| \sin \gamma = |\omega \times r|$$

لکھا جاسکتا ہے۔ سمتی ضرب کی تعریف کو استعمال کرتے ہوئے ہم سمتی رفتار v درج ذیل لکھ سکتے ہیں۔

$$(۷.۵۵) \quad v = \omega \times r$$

□

اس لیے سے جسم B پر کسی بھی نقطہ N کی سمتی رفتار حاصل کی جاسکتی ہے۔

moment vector r
angular velocity r
angular speed r

سوالات

دایاں ہاتھ کارتیسی نظام میں $a = 2i - j + 4k$ ، $b = i + 2j$ اور $c = -i + j$ لیتے ہوئے سوال ۷.۴۳ تا سوال ۷.۸۱ میں دیے گئے تفاعل دریافت کریں۔

سوال ۷.۴۳: $a \times b, b \times a$
جوابات: $b \times a = 8i - 4j - 5k$ ، $a \times b = -8i + 4j + 5k$

سوال ۷.۴۴: $a \times a, b \times b, c \times c$
جوابات: 0

سوال ۷.۴۵: $b \times c, |b \times c|, |c \times b|$
جوابات: $|c \times b| = 3, |b \times c| = 3, b \times c = 3k$

سوال ۷.۴۶: $(a + b) \times c, a \times c + b \times c$
جوابات: $-4i - 4j + 4k$

سوال ۷.۴۷: $(4a + 2b) \times c, (2a + b) \times 2c$
جوابات: $-16i - 16j + 10k$

سوال ۷.۴۸: $(3b - 2c) \times c, 3b \times c$
جوابات: $9k$

سوال ۷.۴۹: $(3c - 5b) \times 2a, 6c \times a + 10a \times b$
جوابات: $-56i + 64j + 44k$

سوال ۷.۸۰: $(c \times b) \times a, c \times (b \times a)$
جوابات: $(c \times b) \times a = -3i - 6j$ ، $c \times (b \times a) = -5i - 5j - 4k$

سوال ۷.۸۱: $(2b \times 4a) \times 5c, 2b \times (4a \times 5c)$
جوابات: $2b \times 4a \times 5c = 200i + 200j + 160k$ ، $2b \times (4a \times 5c) = 80i - 40j + 160k$

سوال ۷.۸۲: $i \times (j \times k), (i \times j) \times k$
جوابات: 0

سوال ۷.۸۳ تا سوال ۷.۸۶ میں متوازی الاضلاع کے دو قریبی اطراف دیے گئے ہیں۔ متوازی الاضلاع کا رقبہ دریافت کریں۔

سوال ۷.۸۳: $i - j, i + j$
جواب: 2

سوال ۷.۸۴: $i - 3j + 2k, -2i + j - k$
جواب: $\sqrt{35}$

سوال ۷.۸۵: $4i - j - k, i + 2j$
جواب: $\sqrt{86}$

سوال ۷.۸۶: $i + 3j - 2k, 2i - j - k$
جواب: $\sqrt{83}$

سوال ۸۷ تا سوال ۹۰ میں دایاں ہاتھ کار تہی نظام کے xy سطح پر متوازی الاضلاع کے کونے دیے گئے ہیں۔ سمتیات استعمال کرتے ہوئے اس کار قبہ دریافت کریں۔ قریبی اطراف جاننے کے لیے قلم و کاغذ سے جلد متوازی الاضلاع کی شکل بنائیں۔

سوال ۸۷: $(0,0), (2,2), (-1,1), (1,3)$
جواب: 4

سوال ۸۸: $(0,0), (2,0), (4,3), (2,3)$
جواب: 6

سوال ۸۹: $(-1,1), (-3,1), (2,0), (-6,0)$
جواب: 8

سوال ۹۰: $(-5,1), (-1,2), (-2,4), (-4,-1)$
جواب: 9

سوال ۹۱ تا سوال ۹۴ میں متوازی الاضلاع کے کونے دیے گئے ہیں۔ سمتیات استعمال کرتے ہوئے اس کار قبہ دریافت کریں۔ قریبی اطراف جاننے کے لیے قلم و کاغذ سے جلد متوازی الاضلاع کی شکل بنائیں۔

سوال ۹۱: $(1,0,0), (0,1,0), (-1,2,4), (0,1,4)$
جواب: $4\sqrt{2}$

سوال ۹۲: $(1,3,8), (1,2,1), (3,1,2), (-1,4,7)$
جواب: $2\sqrt{66}$

سوال ۹۳: $(-1,-2,-1), (1,-1,1), (-2,0,4), (-4,-1,2)$
جواب: $\sqrt{170}$

سوال ۹۴: $(1,0,0), (-1,1,1), (-3,4,5), (-1,3,4)$
جواب: $\sqrt{53}$

سوال ۹۵ تا سوال ۹۸ میں ٹکون کے کونے دیے گئے ہیں۔ ٹکون کار قبہ دریافت کریں۔

سوال ۹۵: $(1,0,0), (0,2,0), (0,0,0)$
جواب: 1

سوال ۹۶: $(1,3,2), (2,-1,3), (5,7,-1)$
جواب: $\frac{3\sqrt{57}}{2}$

سوال ۹۷: $(-1,-2,-3), (1,2,4), (0,3,2)$
جواب: $\frac{3\sqrt{30}}{2}$

سوال ۹۸: $(1,1,1), (2,2,2), (3,4,7)$
جواب: $\frac{\sqrt{26}}{2}$

سوال ۹۹ تا سوال ۱۰۲ میں $|a \times b|$ کو مساوات ۸.۴ کی مدد سے حل کریں۔

سوال ۷.۹۹: $a = 2i + j, b = i - 3k$
جواب: $\sqrt{46}$

سوال ۷.۱۰۰: $a = -3i + 2j + k, b = i + j - k$
جواب: $\sqrt{38}$

سوال ۷.۱۰۱: $a = 5i - 2j + 3k, b = -i - 2j - 2k$
جواب: $\sqrt{293}$

سوال ۷.۱۰۲: $a = 2i + 2j - 3k, b = i + 2j - k$
جواب: $\sqrt{21}$

سوال ۷.۱۰۳ تا سوال ۷.۱۰۶ میں کیا دیے گئے سمتیات عمودی یا متوازی ہیں؟

سوال ۷.۱۰۳: $2i - 3j, 5k$
جواب: عمودی

سوال ۷.۱۰۴: $3i - 2j + k, 6i - 4j + 2k$
جواب: متوازی

سوال ۷.۱۰۵: $i - j, i + j$
جواب: عمودی

سوال ۷.۱۰۶: $i - 2j + 3k, 3i + j$
جواب: نہ عمودی اور نہ ہی متوازی۔

سوال ۷.۱۰۷ تا سوال ۷.۱۱۰ میں دو سمتیات دیے گئے ہیں۔ ان کے عمودی دواکئی سمتیات دریافت کریں۔

سوال ۷.۱۰۷: i, j
جوابات: $\pm k$

سوال ۷.۱۰۸: $i - j + 2k, 2i + 3k$
جوابات: $\pm \frac{1}{\sqrt{14}}(3i - j - 2k)$

سوال ۷.۱۰۹: $i + j - 2k, i + 2j - 3k$
جوابات: $\pm \frac{1}{\sqrt{3}}(i + j + k)$

سوال ۷.۱۱۰: $-3i + 2j - 3k, 2i - 2j + 3k$
جوابات: $\pm \frac{1}{\sqrt{13}}(3j + 2k)$

سوال ۷.۱۱۱ تا سوال ۷.۱۱۴ میں تین نقطے دیے گئے ہیں جن سے سطح مستوی گزرتی ہے۔ اس سطح کا عمودی اکائی سمتیہ دریافت کریں۔

سوال ۷.۱۱۱: $(0, 0, 0), (1, 0, 0), (0, 1, 0)$
جواب: $\pm k$

سوال ۷.۱۱۲: $(2, 0, 3), (1, 3, 2), (1, 1, 2)$
جواب: $\pm \frac{1}{\sqrt{2}}(-i + k)$

سوال ۷.۱۱۳: $(2, -1, -3), (1, -3, 2), (-1, 1, -2)$
 جواب: $\mp \frac{1}{\sqrt{101}}(6i + 7j + 4k)$

سوال ۷.۱۱۴: $(1, 0, 0), (0, 1, 0), (0, 0, 1)$
 جواب: $\mp \frac{1}{\sqrt{3}}(i + j + k)$

سوال ۷.۱۱۵: سطح $2x + 3y - 2z = -22$ اور سطح $x - 2y + 3z = -22$ ایک دوسرے کو سیدھی لکیر پر قطع کرتے ہیں۔ اس لکیر کے متوازی اکائی سمتیہ دریافت کریں۔
 جواب: $\mp \frac{1}{\sqrt{138}}(5i - 8j - 7k)$

سوال ۷.۱۱۶: سطح $x + y + z = 5$ کے متوازی اور خط $x = 0, z = y$ کے عمودی اکائی سمتیہ دریافت کریں۔
 جواب: $\mp \frac{1}{\sqrt{6}}(2i - j - k)$

سوال ۷.۱۱۷ تا سوال ۷.۱۲۰: f ، نقطہ A سے گزرتی ہوئی لکیر کی سمت میں عمل کرتا ہے۔ اس قوت کا معیار اثر m نقطہ N پر کیا ہوگا۔

سوال ۷.۱۱۷: $f = 2i - 3j, A(4, 5, 6), N(-2, 4, -5)$
 جواب: $33i + 22j - 20k$

سوال ۷.۱۱۸: $f = 2i + 3j + 2k, A(4, -5, 3), N(2, 5, -4)$
 جواب: $-41i + 10j + 26k$

سوال ۷.۱۱۹: $f = -5i + 3j + 4k, A(0, 0, 0), N(4, 4, 4)$
 جواب: $-4i + 36j - 32k$

سوال ۷.۱۲۰: $f = i + j + k, A(1, 0, 0), N(0, 0, 1)$
 جواب: $i - 2j + k$

۷.۹ غیر سمتی سہ ضرب اور دیگر متعدد ضرب

تین یا تین سے زائد سمتیات کا ضرب عمل استعمال میں عموماً پیش آتے ہیں۔ ان میں سب سے زیادہ اہم غیر سمتی سہ ضرب $a \cdot (b \times c)$ ہے۔
 دائیں ہاتھ کا ریتیسی نظام میں درج ذیل سمتیات فرض کریں۔

$$a = a_1i + a_2j + a_3k, \quad b = b_1i + b_2j + b_3k, \quad c = c_1i + c_2j + c_3k$$

مساوات ۷.۵۲ استعمال کرتے ہوئے

$$a \cdot (b \times c) = (a_1i + a_2j + a_3k) \cdot \begin{vmatrix} i & j & k \\ b_1 & b_2 & b_3 \\ c_1 & c_2 & c_3 \end{vmatrix}$$

scalartripleproduct, mixedtripleproduct^۵

لکھا جاسکتا ہے جس کو مساوات ۳.۳۳ کی مدد سے درج ذیل لکھ سکتے ہیں۔

$$(۷.۵۶) \quad \mathbf{a} \cdot (\mathbf{b} \times \mathbf{c}) = \begin{vmatrix} a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \\ c_1 & c_2 & c_3 \end{vmatrix}$$

غیر سمتی ضرب $\mathbf{a} \cdot (\mathbf{b} \times \mathbf{c})$ کو (abc) سے ظاہر کیا جاتا ہے۔

چونکہ مقطع قلاب کی دو صفوں کی جگہیں آپس میں بدلنے سے مقطع کی قیمت منفی اکائی (-1) سے ضرب ہوتی ہے لہذا ہم درج ذیل لکھ سکتے ہیں۔

$$(۷.۵۷) \quad (abc) = -(bac), \quad \text{وغیرہ}$$

دو مرتبہ صف بدلنے سے درج ذیل ملتا ہے۔

$$(۷.۵۸) \quad (abc) = (bca) = (cab)$$

اب غیر سمتی ضرب کی تعریف کی رو سے

$$(abc) = \mathbf{a} \cdot (\mathbf{b} \times \mathbf{c}), \quad (cab) = \mathbf{c} \cdot (\mathbf{a} \times \mathbf{b})$$

ہیں اور چونکہ غیر سمتی ضرب تعویضی ہے لہذا $\mathbf{c} \cdot (\mathbf{a} \times \mathbf{b}) = (\mathbf{a} \times \mathbf{b}) \cdot \mathbf{c}$ ہوگا اور یوں درج ذیل ہوگا۔

$$(۷.۵۹) \quad \mathbf{a} \cdot (\mathbf{b} \times \mathbf{c}) = (\mathbf{a} \times \mathbf{b}) \cdot \mathbf{c}$$

مزید مستقل k کی صورت میں درج ذیل ہوگا۔

$$(۷.۶۰) \quad (kabc) = k(abc)$$

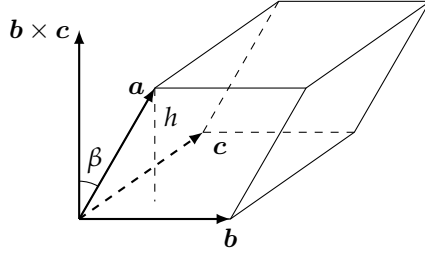
غیر سمتی ضرب کی مطلق قیمت سادہ معنی رکھتی ہے۔ یہ ایسی مسدس متوازی السطوح P کی حجم ہے جس کے قریبی اطراف $\mathbf{a}$ ، $\mathbf{b}$ اور $\mathbf{c}$ ہوں (شکل ۷.۲۵)۔

یقیناً مساوات ۷.۲۳ کی مدد سے درج ذیل لکھا جاسکتا ہے

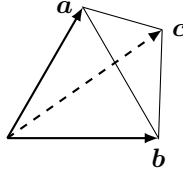
$$(۷.۶۱) \quad (abc) = \mathbf{a} \cdot (\mathbf{b} \times \mathbf{c}) = |\mathbf{a}| |\mathbf{b} \times \mathbf{c}| \cos \beta \quad (\text{مسدس متوازی السطوح کا حجم})$$

جہاں $\mathbf{a}$ اور سمتیہ $\mathbf{b} \times \mathbf{c}$ کے مابین زاویہ β ہے۔ اب P کی چلی سطح کا رقبہ $|\mathbf{b} \times \mathbf{c}|$ ہے اور P کی اونچائی $h = |\mathbf{a}| \cos \beta$ ہے لہذا P کا حجم درج بالا ہوگا۔

ہم نے دیکھا کہ غیر سمتی ضرب درحقیقت مسدس متوازی السطوح کا حجم دیتا ہے۔ اب کسی چیز کا حجم ایک مستقل ہے جو چنے گئے دائیں ہاتھ کار تینسی نظام پر منحصر نہیں ہوگا لہذا غیر سمتی ضرب کا دار و مدار بھی زیر استعمال دائیں ہاتھ کار تینسی نظام پر نہیں ہوگا۔ البتہ یاد رہے کہ بائیں ہاتھ کار تینسی نظام کی صورت میں مساوات ۷.۵۲ کی جگہ مساوات ۷.۵۳ استعمال ہوگا جس سے مساوات ۷.۵۶ میں مقطع کے سامنے $1 -$ نمودار ہوگا۔ ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ مقطع کی قیمت



شکل ۷.۲۵: غیر سمتی سہ ضرب کی جیومیٹریائی معنی۔



شکل ۷.۲۶: غیر سمتی سہ ضرب سے چو سطح کے حجم کا حصول (مثال ۷.۱۴)۔

ایک دائیں ہاتھ نظام کی جگہ دوسرا دائیں ہاتھ کا نظام استعمال کرنے سے تبدیل نہیں ہوگا اور نائی یہ ایک بائیں ہاتھ نظام کی جگہ دوسرا بائیں ہاتھ نظام استعمال کرنے سے تبدیل ہوگا البتہ دائیں ہاتھ نظام کی جگہ بائیں ہاتھ نظام یا بائیں ہاتھ نظام استعمال کرنے سے مقطع کی قیمت 1- سے ضرب ہوگی۔

مثال ۷.۱۴: چو سطح
دائیں ہاتھ کا ریتیسی نظام میں چو سطح کے قریبی اطراف درج ذیل ہیں۔ اس چو سطح کا حجم دریافت کریں (شکل ۷.۲۶)۔

$$a = i + j, \quad b = 2i + 3j + 4k, \quad c = 3i + 5j + 2k$$

حل: مسدسی متوازی السطوح کا حجم درج ذیل مقطع سے حاصل ہوگا۔

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 2 & 3 & 4 \\ 3 & 5 & 2 \end{vmatrix} = -6$$

یوں مسدسی متوازی السطوح کا حجم $V = 6$ ہے۔ مقطع کی قیمت منفی ہے جس کا مطلب ہے کہ a ، b ، c سمتیات اسی ترتیب میں بائیں ہاتھ نظام سے سمتیات ہیں۔ چو سطح کا حجم مسدسی متوازی السطوح کے حجم کا $\frac{1}{8}$ ہے لہذا اس کا حجم $\frac{3}{4}$ ہوگا۔

□

غیر سمتی سہ ضرب کی جیومیٹریائی معنی سے ہمیں تین سمتیات کی خطی طور تابعیت اور غیر تابعیت کا اصول بھی ملتا ہے۔ یہ سمتیات صرف اور صرف ہم سطحی ہونے کی صورت میں خطی طور تابع ہوں گے [جس میں (حصہ ۷.۴ میں دیا گیا) خطی طور تابع تین سمتیات کے ہم خطی ہونے کا شرط بھی شامل ہے]۔

مسئلہ ۷.۵: خطی تابعتی: خطی طور تابلیج ہوں گے جب ان کا غیر سمتی سہ ضرب صفر کے برابر ہوگا۔
تین سمتیات صرف اور صرف اس صورت خطی طور تابلیج ہوں گے جب ان کا غیر سمتی سہ ضرب صفر کے برابر ہوگا۔

عملی استعمال میں درپیش دیگر متعدد ضرب کو نقطہ ضرب، صلیبی ضرب اور غیر سمتی سہ ضرب کی صورت میں لکھا جاسکتا ہے۔ ایسا کرنے میں درج ذیل کلیہ (جس کا ثبوت جلد پیش کیا جائے گا) اہم کردار ادا کرتا ہے

$$(۷.۶۲) \quad b \times (c \times d) = (b \cdot d)c - (b \cdot c)d$$

جس سے مراد درج ذیل لیگر میٹز مائلہ^۴

$$(۷.۶۳) \quad (a \times b) \cdot (c \times d) = (a \cdot c)(b \cdot d) - (a \cdot d)(b \cdot c)$$

اور

$$(۷.۶۴) \quad (a \times b) \times (c \times d) = (a b d)c - (a b c)d$$

ہے، جن کے ثبوت آپ سے بالترتیب سوال ۱۵۹، ۱۶۰ اور سوال ۱۶۰ میں مانگے گئے ہیں۔ مساوات ۷.۶۲ کے ثبوت سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ مساوات ۷.۶۲ سے مراد درج ذیل بھی ہے۔

$$(b \times c) \times d = -d \times (b \times c) = (d \cdot b)c - (d \cdot c)b$$

اس سے ظاہر ہے کہ عموماً $b \times (c \times d)$ اور $(b \times c) \times d$ مختلف ہوں گے یعنی سمتی ضرب، قانون تلازم پر پورا نہیں اترتا لہذا مساوات ۷.۶۲ میں تو سین لکھنا لازمی ہے اور انہیں ہٹایا نہیں جاسکتا ہے۔ مثال کے طور پر دائیں ہاتھ کے نظام میں درج ذیل ہوگا۔

$$(i \times j) \times j = k \times j = -i \quad \text{لیکن} \quad i \times (j \times j) = 0$$

ثبوت: برائے مساوات ۷.۶۲
ہم دائیں ہاتھ کا ترمیمی محد دیوں چنتے ہیں کہ محور x کی سمت d ہو اور xy سطح میں c پایا جاتا ہو۔ یوں مساوات ۷.۶۲ کے سمتیات درج ذیل لکھے جائیں گے

$$b = b_1 i + b_2 j + b_3 k, \quad c = c_1 i + c_2 j, \quad d = d_1 i$$

لہذا $c \times d = -c_2 d_1 k$ ہوگا جس کو استعمال کرتے ہوئے درج ذیل لکھا جاسکتا ہے۔

$$b \times (c \times d) = \begin{vmatrix} i & j & k \\ b_1 & b_2 & b_3 \\ 0 & 0 & -c_2 d_1 \end{vmatrix} = -b_2 c_2 d_1 i + b_1 c_2 d_1 j$$

ساتھ ہی ساتھ ہم درج ذیل بھی لکھ سکتے ہیں۔

$$(b \cdot d)c - (b \cdot c)d = b_1 d_1 (c_1 i + c_2 j) - (b_1 c_1 + b_2 c_2) d_1 i = b_1 c_2 d_1 j - b_2 c_2 d_1 i$$

^۴ Lagrange's identity

یوں ہماری مخصوص کار تہیسی نظام میں مساوات ۷.۶۲ ثابت ہوتا ہے۔ اب سمتیہ کی لمبائی، سمتیہ کا رخ، سمتی ضرب اور غیر سمتی ضرب کی قیمت کا دار و مدار پہنچنے گئے نظام پر ہر گز نہیں ہوتا۔ مزید دہرا سمتی ضرب کی بنا $b \times (c \times d)$ کو دائیں ہاتھ یا بائیں ہاتھ کا تہیسی نظام میں i, j, k کی صورت میں لکھنے سے یکساں جواب ملتا ہے۔ یوں مساوات ۷.۶۲ کسی بھی کار تہیسی نظام کے لیے درست ہے۔

□

سوالات

سوال ۱۲۱. ۷.۱۳۰ میں دائیں ہاتھ کا تہیسی نظام استعمال کیا گیا ہے۔ ان سوالات میں دیے گئے تین سمتیات کا غیر سمتی سہ ضرب $a \cdot (b \times c)$ دریافت کریں۔

سوال ۱۲۱. ۷.۱۲۱: $a = i, b = j, c = k$
جواب: 1

سوال ۱۲۲. ۷.۱۲۲: $a = j, b = k, c = i$
جواب: 1

سوال ۱۲۳. ۷.۱۲۳: $a = i, b = k, c = j$
جواب: -1

سوال ۱۲۴. ۷.۱۲۴: $a = 3i, b = j - k, c = 4j + 3k$
جواب: 28

سوال ۱۲۵. ۷.۱۲۵: $a = 5j, b = j + k, c = 2i + 3k$
جواب: 10

سوال ۱۲۶. ۷.۱۲۶: $a = i - 2j + 3k, b = -i + j + 3k, c = 2i - 3j + 3k$
جواب: -3

سوال ۱۲۷. ۷.۱۲۷: $a = 2i + k, b = -i + j, c = 3j + 2k$
جواب: 1

سوال ۱۲۸. ۷.۱۲۸: $a = 2i - 4j + k, b = j, c = 2i - 5j + 7k$
جواب: 12

سوال ۱۲۹. ۷.۱۲۹: $a = i + 4j - k, b = -i, c = -2i + 7j + 3k$
جواب: 19

سوال ۱۳۰. ۷.۱۳۰: $a = 5i - j - k, b = k, c = 7j + 3k$
جواب: -35

کیا سوال ۷.۱۳۱ تا سوال ۷.۱۳۸ کے سمتیات خطی طور یا خطی طور غیر تابع ہیں؟

سوال ۱۳۱. ۷.۱۳۱: i, j
جواب: غیر تابع

سوال ۱۳۲: $i - 6j + 2k, 2j + 7k, -2i + 12j - 4k$
جواب: متابع

سوال ۱۳۳: $2i + 6j - 2k, 2j + 3k, -2i + 2j - k$
جواب: غیر متابع

سوال ۱۳۴: $-3i + 6j + 2k, 4i + 3j, 2i - 2j + k$
جواب: غیر متابع

سوال ۱۳۵: $4i + 5j, i + 2j, -i + 3j$
جواب: متابع

سوال ۱۳۶: $i + k, 3i - 5k, 8k$
جواب: متابع

سوال ۱۳۷: $i + j, 3i - 5k, 2i$
جواب: غیر متابع

سوال ۱۳۸: $j - k, i - k, j$
جواب: غیر متابع

سوال ۱۳۹: λ کی وہ قیمت دریافت کریں جس سے درج ذیل تینوں سمتیات ہم خطی ہوں گے۔
 $i + 6j - 8k, 2i - j - k, \lambda i + j + k$
جواب: $\lambda = -2$

سوال ۱۴۰: کیا درج ذیل چار نقطے ہم سطحی ہیں؟

$$(4, -2, 1), (5, 1, 6), (2, 2, -5), (3, 5, 0)$$

جواب: غیر ہم سطحی

سوال ۱۴۱: درج ذیل میں α اور β کی وہ قیمتیں دریافت کریں جو تینوں نقطوں کو ہم خطی بناتے ہیں۔

$$(-1, 3, 2), (-4, 2, -2), (5, \alpha, \beta)$$

جواب: $\beta = 10, \alpha = 5$

سوال ۱۴۲: تین متغیرات پر مبنی تین مساوات کی متجانس نظام کا غیر صفر حل صرف اور صرف اس صورت ممکن ہوگا جب نظام کی عددی سر قالب کا مقطع صفر ہو۔ اس حقیقت کو استعمال کرتے ہوئے مسئلہ ۵ ثابت کریں۔

سوال ۱۴۳: ۷ تا سوال ۱۴۸ میں متوازی شہ پہلو کے قریبی اطراف دیے گئے ہیں۔ متوازی شہ پہلو کا حجم دریافت کریں۔

سوال ۱۴۳: $i, j, -k$
جواب: 1

سوال ۱۴۴: $i - j, j - k, i + k$
جواب: 2

سوال ۱۴۵: ۷. $2i + j + 3k, i + j - k, i - 2j + k$
جواب: 13

سوال ۱۴۶: ۷. $3i - 2j + 3k, i - 2j - 3k, i - 4j + k$
جواب: 40

سوال ۱۴۷: ۷. $3i + 2j + 3k, i + 2j + 3k, i + 4j + k$
جواب: 20

سوال ۱۴۸: ۷. $3i + 3j + 4k, 2i + 3j + k, i + 3j + 2k$
جواب: 12

سوال ۱۴۹: ۷. سوال ۱۵۲ میں جو سطح کے کونے دیے گئے ہیں۔ اس کا حجم دریافت کریں۔

سوال ۱۴۹: ۷. $(0, 0, 0), (2, 4, 0), (0, 2, 4), (3, 5, 6)$
جواب: 4

سوال ۱۵۰: ۷. $(3, 4, 2), (1, -2, 3), (2, 2, 2), (6, 3, 5)$
جواب: $\frac{1}{8}$

سوال ۱۵۱: ۷. $(0, 0, 0), (1, 0, 0), (0, 1, 0), (0, 0, 1)$
جواب: $\frac{1}{8}$

سوال ۱۵۲: ۷. $(-3, 2, -1), (1, 2, 5), (-2, 1, 3), (4, -1, 1)$
جواب: 8

سوال ۱۵۳: ۷. سوال ۱۵۸ میں $a = 2i - j + 3k, b = i + 2j + 2k, c = -3i - 4j + 5k$ اور $d = 4i + j - k$ لیں۔

سوال ۱۵۳: ۷. $(a \times b) \times c, a \times (b \times c)$
جواب: $(a \times b) \times c = 15i + 25j + 29k, a \times (b \times c) = 31i + 50j - 4k$

سوال ۱۵۴: ۷. $(b \times c) \times d, d \times (b \times c)$
جواب: $(b \times c) \times d = 9i + 26j + 62k, d \times (b \times c) = -9i - 26j - 64k$

سوال ۱۵۵: ۷. $(a \times c) \times d, a \times (d \times c)$
جواب: $(a \times c) \times d = 30i - 37j + 83k, a \times (d \times c) = 64i + 29j - 33k$

سوال ۱۵۶: ۷. $(a \times a) \times d, a \times (a \times d)$
جواب: $(a \times a) \times d = 0, a \times (a \times d) = -48i - 18j + 26k$

سوال ۱۵۷: ۷. $(a \times b) \times (c \times d)$
جواب: $-98i + 99j - 137k$

سوال ۱۵۸: ۷. $(a \times b) \cdot (c \times d) \cdot (c \times a) \cdot (d \times b)$
جواب: -6832

سوال ۱۵۹: ۷. مساوات ۷.۶۳ ثابت کریں۔

سوال ۱۶۰. ۷: مساوات ۶۴ ثابت کریں۔

باب ۸

خطی الجبرا: قالب، سمتیہ، مقطع۔ خطی نظام

خطی الجبرا وسیع مضمون ہے جس میں قالب اور سمتیات، مقطع قالب، خطی مساوات کے نظام، سمتی فضا اور خطی متبادل، قدر مسائل، اور دیگر موضوعات شامل ہیں۔ اس کا استعمال انجینئری، طبیعیات، جیومیٹری، کمپیوٹر سائنس، معاشیات اور دیگر میدانوں میں پایا جاتا ہے۔ متعدد اعداد و شمار یا متعدد تفاعل کو مربوط طریقے سے قالب اور سمتیات کی مدد سے ظاہر کیا جاتا ہے۔ قالب اور سمتیات ہی خطی الجبرا کی زبان ہیں۔

۸.۱ قالب اور سمتیات۔ مجموعہ اور غیر سمتی ضرب

مستطیلی ترتیب وار فہرست کو قالب کہتے ہیں۔ درج ذیل قالب کی مثال ہیں۔ قالب میں درج اعداد یا تفاعل کو قالب کے اندراجات یا قالب کے ارکان^۳ کہتے ہیں۔

$$(۸.۱) \quad \begin{bmatrix} 0.1 & -2 & 1.2 \\ -6 & 0 & 23 \end{bmatrix}, \quad \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{bmatrix}, \quad \begin{bmatrix} \ln x & -e^x \\ e^{3x} & 3.2x^2 \end{bmatrix},$$

$$\begin{bmatrix} a_1 & a_2 & a_3 \end{bmatrix}, \quad \begin{bmatrix} 3.22 \\ -\frac{4}{5} \end{bmatrix}$$

بالائی بائیں ہاتھ قالب کے ارکان 0.1، -2، 1.2، -6، 0 اور 23 ہیں۔ اس قالب کی دو صفے^۴ اور تین قطار^۵ ہیں۔ افقی اندراجات کی لکیر کو صف اور عمودی اندراجات کی لکیر کو قطار کہتے ہیں۔ بالائی درمیانی قالب میں 3 صف اور 3 قطار پائی جاتی ہیں۔ ایسا قالب جس میں صفوں کی تعداد، قطاروں

matrices^۱
vectors^۲
elements^۳
rows^۴
columns^۵

باب ۸. خطی الجبر: قالب، سمتیہ، مقطع۔ خطی نظام

کی تعداد کے برابر ہو **مربع قالب**^۱ کہلاتا ہے۔ یوں بالائی دائیں ہاتھ قالب بھی مربع قالب ہے۔ بالائی درمیانی قالب میں ارکان کو a_{mn} سے ظاہر کیا گیا ہے جہاں دو عدد اشاریہ m اور n بالترتیب اس صف اور قطار کو ظاہر کرتے ہیں جہاں یہ رکن پایا جاتا ہو۔ قالب میں اندراجات کے مقام کی وضاحت اسی معیاری ترکیب سے کی جاتی ہے۔ یوں a_{23} رکن دوسری صف اور تیسری قطار میں پایا جاتا ہے۔

ایسا قالب جو صرف ایک صف یا صرف ایک قطار پر مشتمل ہو، **سمتیہ**^۲ کہلاتا ہے۔ یوں نیچے دائیں ہاتھ دو ارکان پر مشتمل **سمتیہ قطار**^۳ پایا جاتا ہے جبکہ نیچے بائیں ہاتھ **سمتیہ صف**^۴ پایا جاتا ہے۔ چونکہ سمتیہ قطار میں کوئی صف نہیں پایا جاتا لہذا اس میں ارکان کے مقام کو صرف ایک عدد اشاریہ سے ظاہر کیا جاتا ہے۔ اسی طرح سمتیہ صف میں بھی ارکان کا مقام صرف ایک عدد اشاریہ سے ظاہر کیا جاتا ہے۔ یوں سمتیہ قطار میں $a_1 = 3.22$ اور $a_2 = -\frac{4}{5}$ ہیں۔

عملی استعمال میں مواد کے ذخیرہ اور اس پر عمل کرنے میں قالب کارآمد ثابت ہوتے ہیں۔ درج ذیل مثال دیکھیں

مثال ۸.۱: خطی نظام

درج ذیل خطی نظام میں x_1 ، x_2 اور x_3 نامعلوم متغیرات ہیں۔

$$2x_1 + 3x_2 + 2x_3 = 0$$

$$3x_1 - 2x_2 + 4x_3 = 15$$

$$5x_1 + 3x_3 = 11$$

آئیں درج بالا نظام میں x_1 ، x_2 اور x_3 کے عددی سروں سے **عددیں سر قالب**^۵ A لکھیں۔ A قالب میں ہر رکن کا مقام عین خطی مساوات کے مطابق ہوگا۔

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 3 & 2 \\ 3 & -2 & 3 \\ 5 & 0 & 3 \end{bmatrix}$$

چونکہ تیسری مساوات میں x_2 نہیں پایا جاتا لہذا اس کا عددی سر صفر کے برابر ہوگا اور یوں A میں $a_{32} = 0$ درج کیا گیا ہے۔ عددی سر قالب A میں مساوات کے دائیں ہاتھ کی معلومات کا اضافہ کرنے سے **افزودہ قالب**^۶ $\tilde{A}$ ملتا ہے۔

$$\tilde{A} = \begin{bmatrix} 2 & 3 & 2 & 0 \\ 3 & -2 & 3 & 15 \\ 5 & 0 & 3 & 11 \end{bmatrix}$$

چونکہ افزودہ قالب $\tilde{A}$ سے تینوں مساوات لکھے جاسکتے ہیں لہذا دیے گئے خطی نظام کو $\tilde{A}$ مکمل طور ظاہر کرتا ہے۔ یوں ہم $\tilde{A}$ کو حل کرتے ہوئے نامعلوم متغیرات x_1 ، x_2 اور x_3 حاصل کر سکتے ہیں۔ ایسا کرنا جلد سمجھایا جائے گا۔ فی الحال تسلی کر لیں کہ اس نظام کا حل $x_1 = 1$ ، $x_2 = -2$ اور $x_3 = 2$ ہے۔

^۱squarematrix
^۲vector
^۳columnvector
^۴rowvector
^۵coefficientmatrix
^۶augmentedmatrix

□ نامعلوم متغیرات کو x_1 ، x_2 اور x_3 سے ظاہر کرنے کے بجائے دیگر علامتوں سے ظاہر کیا جاسکتا ہے مثلاً x ، y اور z ۔

مثال ۸.۲: فروخت کھاتا

$$A = \begin{bmatrix} \text{ہفتہ} & \text{اتوار} & \text{پیر} & \text{منگل} & \text{بدھ} & \text{جمعرات} & \text{جمع} \\ \text{الف} & 20 & 19 & 18 & 13 & 23 & 32 \\ \text{ب} & 25 & 17 & 5 & 14 & 12 & 10 \\ \text{پ} & 17 & 14 & 9 & 18 & 16 & 29 \end{bmatrix}$$

□ ایک دکان کی تین اشیاء کی ہفتہ وار فروخت درج بالا قالب میں دی گئی ہے۔ ہر ہفتے کی فروخت کو اسی طرح قالبوں میں لکھا جاسکتا ہے۔ مہینے کے آخر میں تمام قالبوں کے مطابقتی ارکان کا مجموعہ لینے سے ہر دن، تینوں اشیاء کی کل فروخت کی فہرست حاصل ہوگی۔

عمومی تصورات اور علامت نویسی

آئیں اب تک پیش کیے گئے تصورات کو باضابطہ دستوری صورت دیں۔ ہم موٹی لکھائی میں لاطینی حروف تہجی کے بڑے حروف سے قالب کو ظاہر کریں گے مثلاً A ، B ، C ، اور یا اس کو چوکور قوسین میں عمومی رکن سے ظاہر کریں گے مثلاً $A = [a_{jk}]$ وغیرہ۔ ایسا قالب جس میں m صف اور n قطار ہوں، $m \times n$ (اس کو m ضرب n پڑھیں) قالب کہلاتا ہے (صف پہلے اور قطار بعد میں آئے گی) اور $m \times n$ قالب کی جسامت^۲ کہلاتی ہے۔ یوں $m \times n$ قالب درج ذیل صورت کا ہوگا۔

$$(۸.۲) \quad A = [a_{jk}] = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{bmatrix}$$

مساوات ۸.۱ میں بالائی بائیں قالب 2×3 جسامت کا ہے جبکہ نیچا بائیں قالب 3×1 جسامت کا ہے۔

مساوات ۸.۲ میں ہر رکن کو دو عدد اشاریہ سے پہچانا جاتا ہے جہاں پہلا اشاریہ صف اور دوسرا اشاریہ قطار ہے۔ یوں a_{23} دوسری صف اور تیسری قطار پر موجود اندراج ہے۔

ایسا قالب جس میں $m = n$ ہو $n \times n$ چوکور قالب کہلاتا ہے۔ چوکور قالب کا وہ وتر جس پر a_{11} ، a_{22} ، a_{33} ، a_{44} ، a_{55} پائے جاتے ہیں، قالب کا مرکز^۳ کہلاتا ہے۔ مساوات ۸.۱ میں ایک چوکور قالب کے مرکزی وتر کے ارکان a_{11} ، a_{22} اور a_{33} ہیں جبکہ دوسرے چوکور قالب کے مرکزی وتر کے ارکان $\ln x$ اور $3.2x^2$ ہیں۔ جیسا ہم دیکھیں گے، چوکور قالب نہایت اہم ہیں۔

ایسا قالب جس میں $m \neq n$ ہو $m \times n$ مستطیل^۴ قالب کہلاتا ہے۔ مستطیل قالب کی ایک مخصوص قسم چوکور قالب ہے۔

^۲size
^۳maindiagonal
^۴rectangularmatrix

سمتیات

صرف ایک صف یا ایک قطار پر مبنی قالب کو سمتیہ کہتے ہیں۔ سمتیہ کے اندراج کو سمتیہ کے اجزاء^{۱۵} کہتے ہیں۔ ہم موٹی لکھائی میں لاطینی حروف تہجی کے چھوٹے حروف سے سمتیہ کو ظاہر کریں گے مثلاً $a, b, c, \dots$ ، اور یا اس کو چوکور قوسین میں عمومی رکن سے ظاہر کریں گے مثلاً $[a_j]$ وغیرہ۔ سمتیہ صف کی مثالیں درج ذیل ہیں۔

$$a = \begin{bmatrix} a_1 & a_2 & \cdots & a_n \end{bmatrix}, \quad b = \begin{bmatrix} 2 & -3 & 0 & 4.2 & \frac{3}{5} \end{bmatrix}$$

اسی طرح سمتیہ قطار کی مثالیں درج ذیل ہیں۔

$$c = \begin{bmatrix} c_1 \\ c_2 \\ \vdots \\ c_m \end{bmatrix}, \quad d = \begin{bmatrix} 2 \\ -1 \\ 2.3 \end{bmatrix}$$

$m \times n$ جسامت کے قالب ۸.۲ کو n جسامت کا سمتیہ صف

$$(۸.۳) \quad A = \begin{bmatrix} b_1 & b_2 & \cdots & b_n \end{bmatrix}$$

تصور کیا جاسکتا ہے جہاں b_1 تا b_n از خود m جسامت کے سمتیہ قطار

$$(۸.۴) \quad b_1 = \begin{bmatrix} a_{11} \\ a_{21} \\ \vdots \\ a_{m1} \end{bmatrix}, b_2 = \begin{bmatrix} a_{12} \\ a_{22} \\ \vdots \\ a_{m2} \end{bmatrix}, \quad \cdots \quad b_n = \begin{bmatrix} a_{1n} \\ a_{2n} \\ \vdots \\ a_{mn} \end{bmatrix}$$

ہیں۔ اسی طرح A کو m جسامت کا سمتیہ قطار

$$(۸.۵) \quad A = \begin{bmatrix} c_1 \\ c_2 \\ \vdots \\ c_m \end{bmatrix}$$

تصور کیا جاسکتا ہے جہاں c_1 تا c_m از خود n جسامت کے سمتیہ صف ہیں۔

$$\begin{aligned} c_1 &= \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \end{bmatrix} \\ c_2 &= \begin{bmatrix} a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \end{bmatrix} \\ &\vdots \\ c_m &= \begin{bmatrix} a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{bmatrix} \end{aligned} \quad (۸.۶)$$

مجموعہ اور غیر سمتی ضرب

انہیں قالب مساوی ہونے کی تصور جانتے ہیں۔

تعریف: دو قالب A اور B اس صورت مساوی ہوں گے جب دونوں قالب کی جسامت برابر ہو اور ان کے نظیری ارکان آپس میں برابر ہوں یعنی $a_{11} = b_{11}$ ، $a_{12} = b_{12}$ ، $\dots$ ہوں۔ غیر مساوی قالب مختلف^۱ اکہلاتے ہیں۔ یوں مختلف جسامت کے قالب ہر صورت مختلف ہوں گے۔ مساوات کا تعلق $A = B$ لکھا جاتا ہے۔

مثال ۸.۳: قالبوں کی مساوات
اگر درج ذیل قالب مساوی ہوں

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{bmatrix} \quad \text{اور} \quad B = \begin{bmatrix} 2 & -3 \\ 0 & 3.2 \end{bmatrix}$$

تب $a_{11} = 2$ ، $a_{12} = -3$ ، $a_{21} = 0$ اور $a_{22} = 3.2$ ہوں گے اور ہم $A = B$ لکھ سکتے ہیں۔ درج ذیل تمام قالب آپس میں مختلف ہیں۔

$$\begin{bmatrix} 2 & 7 \\ 5 & 1 \end{bmatrix} \quad \begin{bmatrix} 5 & 1 \\ 2 & 7 \end{bmatrix} \quad \begin{bmatrix} 2 & 7 \\ 1 & 5 \end{bmatrix} \quad \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \end{bmatrix}$$

□

تعریف: قالبوں کا مجموعہ

دو یکساں جسامت کے قالب $A = [a_{jk}]$ اور $B = [b_{jk}]$ کا مجموعہ $A + B$ لکھا جائے گا جس کے اندراجات $a_{jk} + b_{jk}$ کو A اور B کے نظیری ارکان کے مجموعے سے حاصل کیا جائے گا۔ دو مختلف جسامت کے قالبوں کا مجموعہ حاصل کرنا ممکن ہے۔

^۱different

باب ۸. خطی الجبرا: متالب، سمتیہ، متقطع۔ خطی نظام

مثال ۸.۴: اگر

$$A = \begin{bmatrix} 2 & -1 & 3 \\ 1 & 0 & -2 \\ 3 & 2 & 1 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 7 & 3 & 0 \\ 1 & 2 & 1 \\ 2 & -1 & 3 \end{bmatrix}, \quad a = \begin{bmatrix} 1 \\ 3 \\ -2 \end{bmatrix}, \quad b = \begin{bmatrix} 0 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix}$$

ہوں تب $A + B$ ، $a + b$ اور $0A + b$ حاصل کریں۔

حل: چونکہ A اور B کی یکساں جسامت ہے لہذا انہیں جمع کیا جاسکتا ہے۔ مجموعہ درج ذیل ہوگا۔

$$A + B = \begin{bmatrix} 2+7 & -1+3 & 3+0 \\ 1+1 & 0+2 & -2+1 \\ 3+2 & 2-1 & 1+3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 9 & 2 & 3 \\ 2 & 2 & -1 \\ 5 & 1 & 4 \end{bmatrix}$$

اسی طرح چونکہ a اور b کی جسامت یکساں ہے لہذا انہیں جمع کیا جاسکتا ہے۔ ان کا مجموعہ درج ذیل ہے۔

$$a + b = \begin{bmatrix} 1+0 \\ 3+2 \\ -2+1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 5 \\ -1 \end{bmatrix}$$

□

چونکہ A اور b کی جسامت یکساں نہیں ہے لہذا $0A + b$ حاصل نہیں کیا جاسکتا ہے۔

تعریف: غیر سمتی ضرب

کسی بھی $m \times n$ قالب $[a_{jk}]$ اور کسی بھی غیر سمتی مقدار (عدد) c کا حاصل ضرب cA لکھا جاتا ہے جو ایسا $m \times n$ قالب $cA = [ca_{jk}]$ ہے جس کا ہر رکن A کے نظیری رکن کو c سے ضرب دیتے حاصل کیا جاتا ہے۔

ہم $A(-1)$ کو $-A$ لکھتے ہیں اور اس کو A کا نفی کہتے ہیں۔ اسی طرح $A(-k)$ کو $-kA$ لکھا جاتا ہے۔ $A + (-B)$ کو $A - B$ لکھا جاتا ہے جو A اور B کا فرق ہے (فرق صرف یکساں جسامت کے قالب کا حاصل کیا جاسکتا ہے)۔

مثال ۸.۵: غیر سمتی ضرب اگر

$$A = \begin{bmatrix} 1.2 & 3.3 \\ 0.6 & -1.5 \\ 0 & 6.0 \end{bmatrix}$$

ہو تب درج ذیل لکھے جاسکتے ہیں۔

$$-A = \begin{bmatrix} -1.2 & -3.3 \\ -0.6 & 1.5 \\ 0 & -6.0 \end{bmatrix}, \quad \frac{10}{3}A = \begin{bmatrix} 4 & 11 \\ 2 & -5 \\ 0 & 20 \end{bmatrix}, \quad 0A = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$$

difference^۴

□

اگر قالب B میں مختلف اشیاء کی کلو گرام کمیت درج ہو تب $1000B$ قالب انہیں اشیاء کی کمیت گرام میں دے گا۔

مجموعہ قالب اور غیر سمتی ضرب کے قواعد

مجموعہ اعداد کے قواعد سے یکساں جسامت $m \times n$ کے قالبوں کے مجموعے کے درج ذیل قاعدے حاصل ہوتے ہیں۔

$$(الف) \quad A + B = B + A$$

$$(ب) \quad (A + B) + C = A + (B + C) \quad (یعنی \quad A + B + C)$$

(۸.۷)

$$(پ) \quad A + 0 = A$$

$$(ت) \quad A - A = 0$$

درج بالا موٹی لکھائی میں صفر 0 ایسے $m \times n$ صفر قالب^{۱۸} کو ظاہر کرتی ہے جس کے تمام ارکان صفر 0 کے برابر ہوں۔ اگر $m = 1$ یا $n = 1$ ہو تب اس کو صفر سمتیہ^{۱۹} کہیں گے۔

یوں مجموعہ قالب تو لینی قواعد اور قانون تلازم پر پورا اترتا ہے۔

اسی طرح غیر سمتی ضرب درج ذیل قواعد پر پورا اترتا ہے۔

$$(الف) \quad c(A + B) = cA + cB$$

$$(ب) \quad (c + k)A = cA + kA$$

(۸.۸)

$$(پ) \quad c(kA) = (ck)A \quad (یعنی \quad ckA)$$

$$(ت) \quad 1A = A$$

سوالات

سوال ۸.۱ تا سوال ۸.۳ عمومی سوالات ہیں۔ سوال ۸.۱: $A = [a_{jk}]$ لکھتے ہوئے مثال ۸.۲ میں $[a_{12}]$ اور $[a_{25}]$ کیا ہیں۔

جوابات: $[a_{12}] = 23$ اور $[a_{25}] = 0$

سوال ۸.۲: مثال ۸.۲ میں دیے گئے قالب کی جسامت لکھیں۔

جواب: 3×7

سوال ۸.۳: مثال ۸.۴ میں قالب A کی مرکزی وتر لکھیں۔

جواب: $2, 0$ اور 1

باب ۸. خطی الجبرا: متالب، سمتیہ، متقطع۔ خطی نظام

سوال ۸.۴ تا سوال ۸.۱۰ میں قالیوں کے مجموعے اور غیر سمتی ضرب حاصل کرنے ہوں گے۔ ان سوالات میں درکار قالب درج ذیل ہیں۔

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 3 & -1 & 1 \\ 2 & 1 & 0 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 3 \\ -1 & 2 & 3 \\ 0 & 4 & 1 \end{bmatrix}, \quad C = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 6 & -2 \\ 4 & 2 \end{bmatrix}, \quad D = \begin{bmatrix} 0 & 4 \\ 2 & 2 \\ -1 & 3 \end{bmatrix}$$

$$E = \begin{bmatrix} 4 & 0 \\ 12 & -4 \\ 8 & 4 \end{bmatrix}, \quad u = \begin{bmatrix} 2.2 \\ 1.0 \\ 0.0 \end{bmatrix}, \quad v = \begin{bmatrix} 1.1 \\ 0.5 \\ 0.0 \end{bmatrix}, \quad w = \begin{bmatrix} 2.0 \\ 1.6 \\ 3.2 \end{bmatrix}$$

سوال ۸.۴: $-2u, 0.2B, 0.5A$

جوابات:

$$0.5A = \begin{bmatrix} 0.5 & 0 & 1.0 \\ 1.5 & -0.5 & 0.5 \\ 1.0 & 0.5 & 0 \end{bmatrix}, \quad 0.2B = \begin{bmatrix} 0.4 & 0 & 0.6 \\ -0.2 & 0.4 & 0.6 \\ 0 & 0.8 & 0.2 \end{bmatrix}, \quad -2u = \begin{bmatrix} -4.4 \\ -2.0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

سوال ۸.۵: $3A + 2B, \quad 2C - E, \quad -3u + v - 2w$

جوابات:

$$\begin{bmatrix} 7 & 0 & 12 \\ 7 & 1 & 9 \\ 6 & 11 & 2 \end{bmatrix}, \quad \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}, \quad \begin{bmatrix} -9.5 \\ -5.7 \\ -6.4 \end{bmatrix}$$

سوال ۸.۶: $(3 \cdot 6)B, \quad 6(3)B, \quad 5A - 3A$

جوابات:

$$\begin{bmatrix} 18 & 0 & 36 \\ 54 & -18 & 18 \\ 36 & 18 & 0 \end{bmatrix}, \quad \begin{bmatrix} 18 & 0 & 36 \\ 54 & -18 & 18 \\ 36 & 18 & 0 \end{bmatrix}, \quad \begin{bmatrix} 2 & 0 & 4 \\ 6 & -2 & 2 \\ 4 & 2 & 0 \end{bmatrix}$$

سوال ۸.۷: $3(2C + 5D), \quad 0.2(0.1E - 0.3D)$

جوابات:

$$\begin{bmatrix} 12 & 60 \\ 66 & 18 \\ 9 & 57 \end{bmatrix}, \quad \begin{bmatrix} 0.08 & -0.24 \\ 0.12 & -0.2 \\ 0.22 & -0.1 \end{bmatrix}$$

سوال ۸.۸: $E + (D + C), (D + E) + C, A + C, 0B + D$ جوابات: چونکہ A اور C کی جسامت یکساں نہیں ہے لہذا انہیں جمع نہیں کیا جاسکتا ہے۔ غیر یکساں جسامت کی بنا پر $0B + D$ بھی حاصل نہیں کیا جاسکتا ہے۔

$$E + (D + C) = (D + E) + C = \begin{bmatrix} 6 & 4 \\ 20 & -4 \\ 11 & 9 \end{bmatrix}$$

سوال ۸.۹: u, v اور w کو خلاء میں قوت کے اجزاء تصور کرتے ہوئے ان کے مجموعے سے کل قوت دریافت کریں۔
جواب:

$$\begin{bmatrix} 5.3 \\ 3.1 \\ 3.2 \end{bmatrix}$$

سوال ۸.۱۰: متوازن صورت تمام قوتوں کا مجموعہ صفر کے برابر ہونے کی صورت کو متوازن^{۲۰} حال کہتے ہیں۔
ایسا قوت x دریافت کریں کہ u, v, w اور x متوازن حال میں ہوں۔

$$x = \begin{bmatrix} -5.3 \\ -3.1 \\ -3.2 \end{bmatrix}$$

۸.۲ قلابی ضرب

قلاپی ضرب سے مراد دو عدد قلابوں کا آپس میں ضرب ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ چند مثالیں حل کرتے ہوئے قلابی ضرب کو اچھی طرح سمجھیں۔ قلابی ضرب کی تعریف درج ذیل ہے۔

تعریف: قلابی ضرب $m \times n$ قلاب $A = [a_{jk}]$ اور $r \times p$ قلاب $B = [b_{jk}]$ کا (اسی ترتیب سے) حاصل ضرب $C = AB$ صرف $r = n$ کی صورت میں ممکن ہوگا اور یہ $m \times p$ قلاب $C = [c_{jk}]$ ہوگا جس کے اندراجات درج ذیل ہوں گے۔

(۸.۹)

$$c_{jk} = \sum_{l=1}^n a_{jl}b_{lk} = a_{j1}b_{1k} + a_{j2}b_{2k} + \cdots + a_{jn}b_{nk}, \quad j = 1, \dots, m \quad k = 1, \dots, p$$

equilibrium^{۲۰}

یوں پہلے جزو A میں قطاروں کی تعداد n دوسرے جزو B کی صفوں کی تعداد r کے برابر ہونا لازمی ہے۔ مساوات ۸.۹ میں c_{jk} کو A کی j صف کے ہر رکن کو B کی k قطار کے نظیری رکن سے ضرب دیتے ہوئے تمام n حاصل ضرب کا مجموعہ لینے سے حاصل کیا جاتا ہے۔ ہم کہتے ہیں صف سے ضربے قطار سے قلابی ضرب حاصل کیا جاتا ہے۔ قلابی ضرب $n = 3$ کی صورت میں درج ذیل ہوگا

$$\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \\ a_{41} & a_{42} & a_{43} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} b_{11} & b_{12} \\ b_{21} & b_{22} \\ b_{31} & b_{32} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} c_{11} & c_{12} \\ c_{21} & c_{22} \\ c_{31} & c_{32} \\ c_{41} & c_{42} \end{bmatrix}$$

جہاں A کی پہلی صف کے ارکان کو B کی پہلی قطار کے نظیری ارکان سے ضرب دیتے ہوئے تمام کا مجموعہ لینے سے c_{11} حاصل ہوگا۔ اسی طرح A کی پہلی صف کے ارکان کو B کی دوسری قطار کے نظیری ارکان سے ضرب دیتے ہوئے تمام کا مجموعہ لینے سے c_{12} حاصل ہوگا اور A کی دوسری صف کے ارکان کو B کی پہلی قطار کے نظیری ارکان سے ضرب دیتے ہوئے تمام کا مجموعہ لینے سے c_{21} حاصل ہوگا۔ اس عمل کو درج ذیل لکھا جائے گا۔

$$\begin{aligned} c_{11} &= a_{11}b_{11} + a_{12}b_{21} + a_{13}b_{31} \\ c_{12} &= a_{11}b_{12} + a_{12}b_{22} + a_{13}b_{32} \\ c_{21} &= a_{21}b_{11} + a_{22}b_{21} + a_{23}b_{31} \end{aligned}$$

چونکہ سمتیہ درحقیقت قلاب کی مخصوص صورت ہے لہذا قلاب اور سمتیہ کا ضرب بھی بالکل اسی طرح حاصل کیا جائے گا۔ قلابی ضرب کی چند مثالیں درج ذیل ہیں۔

مثال ۸.۶: قلابی ضرب

$$\begin{bmatrix} 1 & 3 \\ 4 & 6 \\ 5 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 9 & 7 \\ 8 & 10 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \cdot 9 + 3 \cdot 8 & 1 \cdot 7 + 3 \cdot 10 \\ 4 \cdot 9 + 6 \cdot 8 & 4 \cdot 7 + 6 \cdot 10 \\ 5 \cdot 9 + 2 \cdot 8 & 5 \cdot 7 + 2 \cdot 10 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 33 & 37 \\ 84 & 88 \\ 61 & 55 \end{bmatrix}$$

□

مثال ۸.۷: قلاب اور سمتیہ کا ضرب

$$\begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 3 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 4 \\ 5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \cdot 4 + 1 \cdot 5 \\ 3 \cdot 4 + 0 \cdot 5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 13 \\ 12 \end{bmatrix} \quad \text{جبکہ} \quad \begin{bmatrix} 4 \\ 5 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 3 & 0 \end{bmatrix} = \text{ناممکن}$$

درج بالا میں قلاب اور سمتیہ کی جگہ تبدیل کرنے سے پہلے جزوی قطاروں اور دوسرے جزوی صفوں کی تعداد یکساں نہیں رہتی لہذا ایسا ضرب ناممکن ہے۔ یوں ضربی نہیں ہے کہ AB اور BA برابر ہوں اور یہ کہ دونوں ضرب کا حصول ممکن ہو۔

□

سوال ۸.۱۱:

$$\begin{bmatrix} 2 & 1 & 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ -2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -4 \end{bmatrix}, \quad \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ -2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 & 1 & 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 0 \\ -4 & -2 & -6 \end{bmatrix}$$

آپ نے دیکھا کہ سمتیات کی جگہ تبدیل کرنے سے حاصل ضرب تبدیل ہوتا ہے یعنی قلابی ضرب تعویضی قانون پر پورا نہیں اترتا۔

مثال ۸.۸: قلابی ضرب تعویضی قانون پر پورا نہیں اترتا لہذا عموماً $AB \neq BA$ ہوگا

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 200 & 200 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -1 & 1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}, \quad \begin{bmatrix} -1 & 1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 200 & 200 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 199 & 199 \\ -199 & -199 \end{bmatrix}$$

□

آپ نے دیکھا کہ قلابی ضرب میں اجزاء کی جگہ تبدیل نہیں کی جاسکتی ہے۔ اس کے علاوہ قلابی ضرب، عام اعدادی ضرب کے درج ذیل قواعد پر پورا اترتا ہے۔

- (الف) $(kA)B = k(AB) = A(kB)$ (kAB یا AkB)
 (ب) $A(BC) = (AB)C$ (یعنی ABC)
 (پ) $(A+B)C = AC+BC$
 (ت) $C(A+B) = CA+CB$

درج بالا میں k کوئی عدد ہے اور یہ قواعد اس صورت درست ہوں گے کہ بائیں ہاتھ کے قلاب، قلابی ضرب کی تعریف پر پورا اترتے ہوں۔ درج بالا میں

مساوات-ب قانونی تلازم^{۱۱} کہلاتا ہے جبکہ مساوات-پ اور مساوات-ت قانونی جزئی تقسیم^{۱۲} کہلاتا ہے۔

چونکہ قلابی ضرب صف ضرب قطار کو کہتے ہیں لہذا مساوات ۸.۹ کو زیادہ خوش اسلوبی سے درج ذیل لکھا جاسکتا ہے

$$(۸.۱۱) \quad c_{jk} = a_j b_k, \quad j = 1, \dots, m \quad k = 1, \dots, p$$

باب ۸. خطی الجبر: متالب، سمتیہ، مقطع۔ خطی نظام

جہاں a_j قالب A کی صف j اور b_k قالب B کی قطار k ہے۔

$$a_j b_k = \begin{bmatrix} a_{j1} & a_{j2} & \cdots & a_{jn} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} b_{1k} \\ b_{2k} \\ \vdots \\ b_{nk} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_{j1}b_{1k} + a_{j2}b_{2k} + \cdots + a_{jn}b_{nk} \end{bmatrix}$$

مثال ۸.۹: صف اور قطار سمتیہ کی صورت میں ضرب ارکان
 3×3 قالب $A = [a_{jk}]$ اور 3×4 قالب $B = [b_{jk}]$ کو ضرب دینے سے درج لکھا جاسکتا ہے۔

$$(۸.۱۲) \quad AB = \begin{bmatrix} a_1b_1 & a_1b_2 & a_1b_3 & a_1b_4 \\ a_2b_1 & a_2b_2 & a_2b_3 & a_2b_4 \\ a_3b_1 & a_3b_2 & a_3b_3 & a_3b_4 \end{bmatrix}$$

□

مثال ۸.۱۰: 3×3 قالب $A = [a_{jk}]$ اور 3×4 قالب $B = [b_{jk}]$ درج ذیل ہیں۔ مساوات ۸.۱۲ سے AB حاصل کریں۔

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 2 & 1 & 1 \\ 3 & 2 & 1 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 2 & 2 & 1 & 2 \\ 1 & 2 & 0 & 3 \\ 2 & 1 & 3 & 1 \end{bmatrix}$$

حل: یہاں $a_1 = [1 \ 0 \ 2]$ ، $a_2 = [2 \ 1 \ 1]$ اور $a_3 = [3 \ 2 \ 1]$ ہیں۔ یوں درج ذیل لکھا جاسکتا ہے۔

$$a_1 b_1 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ 2 \end{bmatrix} = 2 + 0 + 4 = 6$$

اسی طرح بقایا ارکان حاصل کرتے ہوئے درج ذیل ملتا ہے۔

$$AB = \begin{bmatrix} 6 & 4 & 7 & 4 \\ 7 & 7 & 5 & 8 \\ 10 & 11 & 6 & 13 \end{bmatrix}$$

□

قالبی ضرب بذریعہ کمپیوٹر

مساوات ۸.۱۲ کو ذرہ مختلف طریقے سے لکھتے ہیں۔ A کو جوں کا توں جبکہ B کو سمتیہ قطار کی صورت میں لکھتے ہوئے درج ذیل ملتا ہے۔

$$(۸.۱۳) \quad AB = A \begin{bmatrix} b_1 & b_2 & \cdots & b_p \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} Ab_1 & Ab_2 & \cdots & Ab_p \end{bmatrix}$$

متعدد متوازی جڑے کمپیوٹر کو علیحدہ علیحدہ $b_1, b_2, \dots, b_p$ یا انہیں کئی کئی علیحدہ سمتیہ قطار فراہم کیے جاتے ہیں اور ساتھ ہی تمام A کو بھی فراہم کیا جاتا ہے۔ یوں قلابی ضرب کے اجزاء $Ab_1, Ab_2, \dots, Ab_p$ بہ یک وقت (نسبتاً بہت کم وقت میں) حاصل ہوتے ہیں۔

مثال ۸.۱۱: درج ذیل کو مساوات ۸.۱۳ کی مدد سے حل کریں۔

$$AB = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 2 & 1 & 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4 & 1 & 7 \\ -1 & -1 & -1 \end{bmatrix}$$

حل: مساوات ۸.۱۳ سے قلابی ضرب کی قطار حاصل کرتے ہیں جنہیں ایک ہی قالب میں یکجا کرتے ہوئے درج بالا جواب ملتا ہے۔

$$\begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4 \\ -1 \end{bmatrix}, \quad \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix}, \quad \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 \\ 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 7 \\ -1 \end{bmatrix}$$

□

خطی تبادول اور قلابی ضرب

دو متغیرات پر مبنی خطی تبادول درج ذیل لکھا جاتا ہے

$$(۸.۱۴) \quad \begin{aligned} y_1 &= a_{11}x_1 + a_{12}x_2 \\ y_2 &= a_{21}x_1 + a_{22}x_2 \end{aligned}$$

جس کو سمتیات کی مدد سے درج ذیل لکھا جاسکتا ہے۔

$$(۸.۱۵) \quad \mathbf{y} = \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \end{bmatrix} = \mathbf{A}\mathbf{x} = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 \end{bmatrix}$$

اب اگر x_1x_2 نظام از خود w_1w_2 پر مبنی ہو یعنی

$$(۸.۱۶) \quad \begin{aligned} x_1 &= b_{11}w_1 + b_{12}w_2 \\ x_2 &= b_{21}w_1 + b_{22}w_2 \end{aligned}$$

یا

$$(۸.۱۷) \quad \mathbf{x} = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = \mathbf{B}\mathbf{w} = \begin{bmatrix} b_{11} & b_{12} \\ b_{21} & b_{22} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} w_1 \\ w_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} b_{11}w_1 + b_{12}w_2 \\ b_{21}w_1 + b_{22}w_2 \end{bmatrix}$$

تب $y_1 y_2$ نظام بالواسطہ $w_1 w_2$ پر مبنی ہوگا۔ آئیں اس تعلق کو جائیں۔
مساوات ۸.۱۴ میں مساوات ۸.۱۶ استعمال کرتے ہوئے

$$\begin{aligned} y_1 &= a_{11}(b_{11}w_1 + b_{12}w_2) + a_{12}(b_{21}w_1 + b_{22}w_2) \\ &= (a_{11}b_{11} + a_{12}b_{21})w_1 + (a_{11}b_{12} + a_{12}b_{22})w_2 \\ y_2 &= a_{21}(b_{11}w_1 + b_{12}w_2) + a_{22}(b_{21}w_1 + b_{22}w_2) \\ &= (a_{21}b_{11} + a_{22}b_{21})w_1 + (a_{21}b_{12} + a_{22}b_{22})w_2 \end{aligned}$$

یعنی

$$\begin{aligned} y_1 &= c_{11}w_1 + c_{12}w_2 \\ y_2 &= c_{21}w_1 + c_{22}w_2 \end{aligned} \quad (۸.۱۸)$$

ملتا ہے جہاں

$$\begin{aligned} c_{11} &= a_{11}b_{11} + a_{12}b_{21}, & c_{12} &= a_{11}b_{12} + a_{12}b_{22} \\ c_{21} &= a_{21}b_{11} + a_{22}b_{21}, & c_{22} &= a_{21}b_{12} + a_{22}b_{22} \end{aligned} \quad (۸.۱۹)$$

لیا گیا ہے۔ اس تعلق کو سمتیات کی مدد سے درج ذیل لکھا جاسکتا ہے۔

$$y = Cw = \begin{bmatrix} c_{11} & c_{12} \\ c_{21} & c_{22} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} w_1 \\ w_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} c_{11}w_1 + c_{12}w_2 \\ c_{21}w_1 + c_{22}w_2 \end{bmatrix} \quad (۸.۲۰)$$

آئیں قلابی ضرب AB حاصل کرتے ہوئے ثابت کریں کہ $C = AB$ ہے۔

$$AB = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} b_{11} & b_{12} \\ b_{21} & b_{22} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_{11}b_{11} + a_{12}b_{21} & a_{11}b_{12} + a_{12}b_{22} \\ a_{21}b_{11} + a_{22}b_{21} & a_{21}b_{12} + a_{22}b_{22} \end{bmatrix} = C \quad (۸.۲۱)$$

بڑے جسامت کے قلابوں کے لیے بھی $C = AB$ بالکل اسی طرح ثابت کیا جاتا ہے۔ یوں x, y اور w متغیرات کی تعداد بالترتیب m, n اور p کی صورت میں A, B اور C قلابوں کی جسامت بالترتیب $m \times n, m \times p$ اور $n \times p$ ہوگی جہاں $C = AB$ ہے۔ قلابی ضرب (مساوات ۸.۹) کی تعریف مساوات ۸.۲۱ کی بدولت ہے۔

۸.۲.۱ تبدیلی محل

قالب کے صفوں کو بطور قطار (یعنی قطاروں کو بطور صف) لکھ کر تبدیل محل قالب حاصل ہوتا ہے اور اس عمل کو ^{۲۴} کہتے ہیں۔ سمتیہ کی تبدیلی محل بھی اسی طرح کی جاتی ہے۔ اس طرح قالب کی صف، تبدیل محل قالب کی قطار، تبدیل محل قالب کی قطار، تبدیل محل قالب کی صف ہوگی۔ چو کو

قالب کے ارکان کا مرکزی وتر میں ”عکس“ لینے سے بھی تبدیل محل قالب حاصل ہوگا۔ مرکزی وتر کے دونوں اطراف یکساں مقامات پر ارکان کی آپس میں جگہ تبدیل کرنے سے ان کا ”عکس“ حاصل ہوگا۔ یوں a_{12} اور a_{21} آپس میں جگہ تبدیل کریں گے، a_{13} اور a_{31} آپس میں جگہ تبدیل کریں گے، وغیرہ وغیرہ۔ قالب A سے حاصل تبدیل محل قالب کو A^T سے ظاہر کیا جائے گا۔ درج ذیل مثال دیکھیں۔

مثال ۸.۱۲: تبدیل محل قالب
قالب A کا تبدیل محل A^T درج ذیل ہے۔

$$A = \begin{bmatrix} 5 & 1 & -2 \\ 3 & 6 & 4 \end{bmatrix}, \quad A^T = \begin{bmatrix} 5 & 3 \\ 1 & 6 \\ -2 & 4 \end{bmatrix}$$

درج بالا کو درج ذیل بھی لکھا جاسکتا ہے۔

$$\begin{bmatrix} 5 & 1 & -2 \\ 3 & 6 & 4 \end{bmatrix}^T = \begin{bmatrix} 5 & 3 \\ 1 & 6 \\ -2 & 4 \end{bmatrix}$$

چونکہ قالب اور اس کا تبدیل محل درج ذیل ہیں۔ چونکہ قالب اور اس کے تبدیل محل قالب میں مرکزی وتر کے ارکان جگہ تبدیل نہیں کرتے ہیں۔

$$\begin{bmatrix} 5 & -2 & 6 \\ 7 & 1 & 0 \\ 4 & 8 & 3 \end{bmatrix}^T = \begin{bmatrix} 5 & 7 & 4 \\ -2 & 1 & 8 \\ 6 & 0 & 3 \end{bmatrix}$$

سمتیہ صف کا تبدیل محل، سمتیہ قطار ہوگا اور اسی طرح سمتیہ قطار کا تبدیل محل، سمتیہ صف ہوگا۔

$$\begin{bmatrix} 3 & 7 & -1 \end{bmatrix}^T = \begin{bmatrix} 3 \\ 7 \\ -1 \end{bmatrix}, \quad \begin{bmatrix} 4 \\ 5 \\ 2 \end{bmatrix}^T = \begin{bmatrix} 4 & 5 & 2 \end{bmatrix}$$

تبدیل محل کا تبدیل محل اصل قالب ہوگا۔

$$\begin{bmatrix} 2 & 1 & 4 \end{bmatrix}^T = \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ 4 \end{bmatrix}, \quad \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ 4 \end{bmatrix}^T = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 4 \end{bmatrix}$$

□

تعریف: قالب اور سمتیہ کا تبدیل محل

$m \times n$ قالب $A = [a_{jk}]$ کا تبدیل محل $n \times m$ قالب A^T ہے جس کی پہلی صف، A کی پہلی قطار، اس کی دوسری صف A کی دوسری قطار، وغیرہ وغیرہ ہوں گی۔ یوں مساوات ۸.۲ میں دیے گئے A کا تبدیل محل A^T درج ذیل ہوگا۔

باب ۸. خطی الجبر: متالب، سمتیہ، مقطع۔ خطی نظام

$$(۸.۲۲) \quad A^T = [a_{kj}] = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{21} & \cdots & a_{m1} \\ a_{12} & a_{22} & \cdots & a_{m2} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{1n} & a_{2n} & \cdots & a_{mn} \end{bmatrix}$$

سمتیہ صف کا تبدیل محل سمتیہ قطار ہوگا جبکہ سمتیہ قطار کا تبدیل محل سمتیہ صف ہوگا۔

بعض اوقات قالب اور بعض اوقات تبدیل محل کے ساتھ کام کرنا زیادہ آسان ثابت ہوتا ہے۔ تبدیل محل کے قواعد درج ذیل ہیں۔

$$(۸.۲۳) \quad \begin{aligned} (الف) \quad & (A^T)^T = A \\ (ب) \quad & (A + B)^T = A^T + B^T \\ (پ) \quad & (cA)^T = cA^T \\ (ت) \quad & (AB)^T = B^T A^T \end{aligned}$$

دھیان رہے کہ مساوات ۸.۲۳-ت میں دائیں ہاتھ قالبوں کی ترتیب بائیں ہاتھ کی ترتیب کے الٹ ہے۔ سوال ۸.۲۵ میں آپ کو درج بالا تعلقات ثابت کرنے کو کہا گیا ہے۔

مثال ۸.۱۳: درج ذیل قالب کو استعمال کرتے ہوئے مساوات ۸.۲۳-ت ثابت کریں۔

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} b_{11} & b_{12} \\ b_{21} & b_{22} \end{bmatrix}$$

حل: پہلے مساوات ۸.۲۳-ت کا بائیں ہاتھ حاصل کرتے ہیں۔ قالبی ضرب AB لینے کے بعد

$$AB = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} b_{11} & b_{12} \\ b_{21} & b_{22} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_{11}b_{11} + a_{12}b_{21} & a_{11}b_{12} + a_{12}b_{22} \\ a_{21}b_{11} + a_{22}b_{21} & a_{21}b_{12} + a_{22}b_{22} \end{bmatrix}$$

اس کا تبدیل محل حاصل کرتے ہیں۔

$$(۸.۲۴) \quad (AB)^T = \begin{bmatrix} a_{11}b_{11} + a_{12}b_{21} & a_{21}b_{11} + a_{22}b_{21} \\ a_{11}b_{12} + a_{12}b_{22} & a_{21}b_{12} + a_{22}b_{22} \end{bmatrix}$$

آئیں اب مساوات ۸.۲۳-ت کا دایاں ہاتھ حاصل کرتے ہیں۔ یوں B^T اور A^T حاصل کرنے کے بعد

$$B^T = \begin{bmatrix} b_{11} & b_{21} \\ b_{12} & b_{22} \end{bmatrix}, \quad A^T = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{21} \\ a_{12} & a_{22} \end{bmatrix}$$

$$(\wedge, \mathbf{r}\Phi) \quad \mathbf{B}^T \mathbf{A}^T = \begin{bmatrix} b_{11} & b_{21} \\ b_{12} & b_{22} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a_{11} & a_{21} \\ a_{12} & a_{22} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} b_{11}a_{11} + b_{21}a_{12} & b_{11}a_{21} + b_{21}a_{22} \\ b_{12}a_{11} + b_{22}a_{12} & b_{12}a_{21} + b_{22}a_{22} \end{bmatrix}$$
☐

چند اقسام کے قالب عملی استعمال کے لحاظ سے زیادہ اہم ہیں۔ ان پر غور کرتے ہیں۔

ایسا چونکہ $A = A^T$ ہو گا، لہذا $A = -A^T$ ہو گا۔

$$\begin{aligned} \text{متشابه} \quad \mathbf{A} &= \mathbf{A}^T, \quad (a_{jk} = a_{kj}) \\ \text{منحرف متشابه} \quad \mathbf{A} &= -\mathbf{A}^T, \quad (a_{jk} = -a_{kj}, \text{ و } a_{jj} = 0) \end{aligned}$$

مثال ۸.۱۴: تشاکلی اور منحرف تشاکلی قالب
 A تشاکلی قالب ہے، B منحرف تشاکلی قالب ہے جبکہ C نہ تشاکلی اور نہ منحرف تشاکلی ہے۔

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 7 & 5 \\ 7 & 1 & -2 \\ 5 & -2 & 3 \end{bmatrix}$$

$$B = \begin{bmatrix} 0 & 3 & -1 \\ -3 & 0 & 2 \\ 1 & -2 & 0 \end{bmatrix}$$

$$C = \begin{bmatrix} 1 & 3 \\ 2 & -4 \end{bmatrix}$$

☐

تکونی قالب

بالائی تکونی قالب ^{۷۲} اس چوکور قالب کو کہتے ہیں جس میں غیر صفر مقدار صرف مرکزی و تراور اس سے بالائی جانب پائے جاتے ہیں جبکہ مرکزی و تر سے نیچے کی طرف تمام ارکان صفر ہوں۔ اسی طرح **نیچلا تکونی قالب** ^{۷۸} اس چوکور قالب کو کہتے ہیں جس میں غیر صفر مقدار صرف مرکزی و تراور مرکزی و تر کے نیچے پائے جاتے ہیں جبکہ مرکزی و تر کے بالائی جانب تمام ارکان صفر کے برابر ہوں۔

مثال ۸.۱۵: بالائی تکونی اور نیچلا تکونی قالب

$$\begin{aligned} \text{بالائی تکونی قالب} & \begin{bmatrix} 3 & 1 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 3 & -7 & 2 \\ 0 & 0 & 5 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 0 & 3 & -4 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \\ \text{نیچلا تکونی قالب} & \begin{bmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 0 & 7 & 0 \\ -1 & 2 & 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \end{aligned}$$

□

وتری قالب

ایسا چوکور قالب جس میں غیر صفر ارکان صرف مرکزی و تر پر پائے جاتے ہوں **وتری قالب** ^{۷۹} کہلاتا ہے۔ مرکزی و تر سے ہٹ کر تمام ارکان صفر ہوں گے۔ اگر وتری قالب S کے تمام ارکان یکساں، مثلاً c کے برابر ہوں، تب S غیر سمتیہ **قالب** ^{۸۰} کہلائے گا۔ کسی بھی چوکور قالب A جس کی جسامت S کی جسامت کے برابر ہو، S کے ساتھ قلابی ضرب کا حاصل، غیر سمتیہ مقدار c اور A کے حاصل ضرب کے برابر ہوگا۔

$$(۸.۲۷) \quad AS = SA = cA$$

ایسا غیر سمتیہ قالب جس کے ارکان اکائی (1) کے برابر ہوں **اکائی قالب** ^{۸۱} کہلاتا ہے جسے I_n یا I سے ظاہر کیا جاتا ہے۔ اکائی قالب کی صورت میں درج بالا مساوات درج ذیل صورت اختیار کرتی ہے۔

$$(۸.۲۸) \quad AI = IA = A$$

مثال ۸.۱۶: وتری قالب D ، غیر سمتیہ قالب S اور اکائی قالب I

uppertriangularmatrix^{۷۷}
lowertriangularmatrix^{۷۸}
diagonalmatrix^{۷۹}
scalarmatrix^{۸۰}
unitmatrix^{۸۱}

$$D = \begin{bmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -4 \end{bmatrix}, \quad S = \begin{bmatrix} 5 & 0 & 0 \\ 0 & 5 & 0 \\ 0 & 0 & 5 \end{bmatrix}, \quad I = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

□

مثال ۸.۱۷: کارخانے کے اخراجات

ایک کارخانے میں تین اقسام کے کھلونے (الف، ب اور پ) تیار ہوتے ہیں۔ ایک کھلونا تیار کرنے کے اخراجات قالب A میں دیے گئے ہیں۔ قالب B ایک ہفتے کی پیداوار دیتا ہے۔ جمع اور جمع رات کے دن تعطیل ہوتی ہے۔ ایسا قالب C حاصل کریں جو اس ایک ہفتے میں پیدا کیے گئے کھلونوں پر خرچ اخراجات پیش کرے۔

$$A = \begin{array}{c} \text{الف} \quad \text{ب} \quad \text{پ} \\ \begin{bmatrix} 200 & 100 & 50 \\ 15 & 12 & 10 \\ 5 & 4 & 2 \end{bmatrix} \end{array} \begin{array}{l} \text{خام مال} \\ \text{مزدوری} \\ \text{اضافی اخراجات} \end{array}, \quad B = \begin{array}{c} \text{ہفتہ} \quad \text{اتوار} \quad \text{پیر} \quad \text{منگل} \quad \text{بدھ} \\ \begin{bmatrix} 13 & 18 & 11 & 19 & 20 \\ 2.0 & 2.2 & 2.3 & 2.1 & 2.2 \\ 0.8 & 0.9 & 1.0 & 1.1 & 0.9 \end{bmatrix} \end{array} \begin{array}{l} \text{الف} \\ \text{ب} \\ \text{پ} \end{array}$$

حل:

$$C = AB = \begin{array}{c} \text{بدھ} \quad \text{منگل} \quad \text{پیر} \quad \text{اتوار} \quad \text{ہفتہ} \\ \begin{bmatrix} 2840.0 & 3865.0 & 2480.0 & 4065.0 & 4265.0 \\ 227.0 & 305.4 & 202.6 & 321.2 & 335.4 \\ 74.6 & 100.6 & 66.2 & 105.6 & 110.6 \end{bmatrix} \end{array} \begin{array}{l} \text{خام مال} \\ \text{مزدوری} \\ \text{اضافی اخراجات} \end{array}$$

□

مثال ۸.۱۸: امکانی شماریاتی قالب۔ طاقت قالب

ایک شہر کے رقبے کا استعمال ۲۰۱۸ء میں درج ذیل ہے۔

$$R = 60\%, \quad T = 25\%, \quad S = 15\%$$

پانچ سالوں میں رقبے کا استعمال تبدیل ہوگا۔ اس تبدیلی کو درج ذیل امکانی شماریاتی قالب $A^{۳۲}$ دیتا ہے جو سالہ سال اس شہر کے لیے قابل استعمال ہے۔

$$A = \begin{array}{c} \text{رہائشی سے} \quad \text{تجارتی سے} \quad \text{صنعتی سے} \\ \begin{bmatrix} 0.8 & 0.1 & 0 \\ 0.2 & 0.7 & 0.1 \\ 0 & 0.2 & 0.9 \end{bmatrix} \end{array} \begin{array}{l} \text{رہائشی کو منتقل} \\ \text{تجارتی کو منتقل} \\ \text{صنعتی کو منتقل} \end{array}$$

stochastic matrix^{۳۲}

باب ۸. خطی الجبرا: متالب، سمتیہ، مقطع۔ خطی نظام

درج بالا امکانی شماریاتی قالب A کے تمام ارکان مثبت ہیں جبکہ ہر قطار کے ارکان کا مجموعہ اکائی کے برابر ہوتا ہے۔ پانچ سال بعد ۲۰۲۳ میں رقبے کی تقسیم درج ذیل ہوگی۔

$$y = \begin{bmatrix} 0.8 & 0.1 & 0 \\ 0.2 & 0.7 & 0.1 \\ 0 & 0.2 & 0.9 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 60 \\ 25 \\ 15 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0.8 \cdot 60 + 0.1 \cdot 25 + 0 \cdot 15 \\ 0.2 \cdot 60 + 0.7 \cdot 25 + 0.1 \cdot 15 \\ 0.6 \cdot 60 + 0.2 \cdot 25 + 0.9 \cdot 15 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 50.5 \\ 31.0 \\ 18.5 \end{bmatrix} \begin{matrix} \text{رہائشی} \\ \text{تجارتی} \\ \text{صنعتی} \end{matrix}$$

اس عمل کو A کی مدد سے سمجھتے ہیں۔ پانچ سالوں میں 0.8 امکان ہے کہ رہائشی رقبہ، رہائشی ہی رہے گا جبکہ 0.1 امکان ہے کہ تجارتی رقبہ پر رہائش ہوگی اور 0 امکان ہے کہ صنعتی رقبہ پر رہائش ہوگی۔ یوں ۲۰۲۳ میں رہائشی رقبہ درج ذیل ہوگا۔

$$0.8 \cdot 60 + 0.1 \cdot 25 + 0 \cdot 15 = 50.5\%$$

اس پورے عمل کو درج ذیل لکھا جاسکتا ہے

$$y = Ax = A \begin{bmatrix} 60 & 25 & 15 \end{bmatrix}^T$$

جہاں x سمتیہ x ہے جو ۲۰۱۸ میں رقبے کی تقسیم بیان کرتا ہے۔ اسی طرح ۲۰۲۸ اور ۲۰۳۳ میں صورت حال بالترتیب درج ذیل ہوگی۔

$$z = Ay = A(Ax) = A^2x = \begin{bmatrix} 43.50 \\ 33.65 \\ 22.85 \end{bmatrix}$$

$$u = Az = A(A^2x) = A^3x = \begin{bmatrix} 38.165 \\ 34.540 \\ 27.295 \end{bmatrix}$$

یوں ۲۰۳۳ میں 38.165% علاقہ رہائشی، 34.54% تجارتی اور 27.295% صنعتی ہوگا۔ یاد رہے کہ رقبہ مستقل قیمت ہے۔ □

سوالات

سوال ۸.۱۲: چوکور قالب
ایسا چوکور قالب جو تشاکلی اور منحرف تشاکلی ہو، کی صورت کیا ہوگی۔
حل: صفر قالب

سوال ۸.۱۳ تا سوال ۸.۲۵ میں درج ذیل قالب استعمال کریں۔

$$A = \begin{bmatrix} -3 & 2 & 4 \\ 0 & 1 & 2 \\ 2 & 3 & 5 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 3 & 4 & 0 \\ -4 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix}, \quad C = \begin{bmatrix} 3 & 0 \\ 1 & 2 \\ 2 & -1 \end{bmatrix}$$

$$a = \begin{bmatrix} 2 & -1 & 0 \end{bmatrix}, \quad b = \begin{bmatrix} 1 \\ 3 \\ -2 \end{bmatrix}$$

سوال ۸.۱۳: A^T, B^T, a^T, b^T

جوابات: $A^T = \begin{bmatrix} -3 & 0 & 2 \\ 2 & 1 & 3 \\ 4 & 2 & 5 \end{bmatrix}, B^T = \begin{bmatrix} 3 & -4 & 0 \\ 4 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix}, a^T = \begin{bmatrix} 2 \\ -1 \\ 0 \end{bmatrix}, b^T = \begin{bmatrix} 1 & 3 & -2 \end{bmatrix}$

سوال ۸.۱۴: AB, BA

جوابات: $AB = \begin{bmatrix} -17 & -14 & 8 \\ -4 & -1 & 4 \\ -6 & 5 & 10 \end{bmatrix}, BA = \begin{bmatrix} -9 & 10 & 20 \\ 12 & -9 & -18 \\ 4 & 6 & 10 \end{bmatrix}$

سوال ۸.۱۵: $(AB)^T, B^T A^T, A^T B^T$

جوابات: $(AB)^T = B^T A^T = \begin{bmatrix} -17 & -4 & -6 \\ -14 & -1 & 5 \\ 8 & 4 & 10 \end{bmatrix}, A^T B^T = \begin{bmatrix} -9 & 12 & 4 \\ 10 & -9 & 6 \\ 20 & -18 & 10 \end{bmatrix}$

سوال ۸.۱۶: AA^T, A^2

جوابات: $AA^T = \begin{bmatrix} 29 & 10 & 20 \\ 10 & 5 & 13 \\ 20 & 13 & 38 \end{bmatrix}, A^2 = \begin{bmatrix} 17 & 8 & 12 \\ 4 & 7 & 12 \\ 4 & 22 & 39 \end{bmatrix}$

سوال ۸.۱۷: BB^T, B^2

جوابات: $BB^T = \begin{bmatrix} 25 & -16 & 0 \\ -16 & 17 & 0 \\ 0 & 0 & 4 \end{bmatrix}, B^2 = \begin{bmatrix} -7 & 8 & 0 \\ -8 & -15 & 0 \\ 0 & 0 & 4 \end{bmatrix}$

سوال ۸.۱۸: CC^T, BC

جوابات: $CC^T = \begin{bmatrix} 9 & 3 & 6 \\ 3 & 5 & 0 \\ 6 & 0 & 5 \end{bmatrix}, BC = \begin{bmatrix} 13 & 8 \\ -13 & -2 \\ 4 & -2 \end{bmatrix}$

سوال ۸.۱۹: $2A - 3B, (2A - 3B)^T, 2A^T - 3B^T$

باب ۸. خطی الجبرا: متالب، سمتیہ، مقطع۔ خطی نظام

$$2A - 3B = \begin{bmatrix} -15 & -8 & 8 \\ 12 & 5 & 4 \\ 4 & 6 & 4 \end{bmatrix}, (2A - 3B)^T = 2A^T - 3B^T = \begin{bmatrix} -15 & 12 & 4 \\ -8 & 5 & 6 \\ 8 & 4 & 4 \end{bmatrix} \text{ جوابات:}$$

$$Ba = Ba^T = \begin{bmatrix} 2 \\ -7 \\ 0 \end{bmatrix}, Bb^T = Bb = \begin{bmatrix} 15 \\ -7 \\ -4 \end{bmatrix} \text{ سوال ۸.۲۰: جوابات:}$$

$$Aa = Aa^T = \begin{bmatrix} -8 \\ -1 \\ 1 \end{bmatrix}, Ab = Ab^T = \begin{bmatrix} -5 \\ -1 \\ 1 \end{bmatrix} \text{ سوال ۸.۲۱: جوابات:}$$

$$(Ab)^T, b^T A^T \text{ سوال ۸.۲۲: جوابات:} (Ab)^T = b^T A^T = \begin{bmatrix} -5 & -1 & 1 \end{bmatrix}$$

$$ABC, ABa, ABb \text{ سوال ۸.۲۳: جوابات:} \begin{bmatrix} -49 & -36 \\ -5 & -6 \\ 7 & 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} -20 \\ -7 \\ -17 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} -75 \\ -15 \\ -11 \end{bmatrix}$$

$$ab, ba, aB, Bb \text{ سوال ۸.۲۴: جوابات:} \begin{bmatrix} 2 & -1 & 0 \\ 6 & -3 & 0 \\ -4 & 2 & 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 10 & 9 & 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 15 \\ -7 \\ -4 \end{bmatrix}$$

$$a + b, a^T + b, a + b^T \text{ سوال ۸.۲۵: جوابات:} a + b = \begin{bmatrix} 3 \\ 2 \\ -2 \end{bmatrix}, a + b^T = \begin{bmatrix} 3 & 2 & -2 \end{bmatrix} \text{ ممکن نہیں ہے اور}$$

سوال ۸.۲۶: AB کو سوال ۸.۱۳ میں حاصل کیا گیا ہے۔ اسی کو دوبارہ A کی قطار اور B کی صف استعمال کرتے ہوئے دوبارہ حاصل کریں۔

سوال ۸.۲۷: مساوات ۸.۲۳ کو عمومی 2×2 قالب کے لیے ثابت کریں۔

سوال ۸.۲۸: تعویضی قانون

ایسا 2×2 قالب B دریافت کریں کہ $AB = BA$ ہو جہاں $A = \begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}$ ہے۔

جواب: $B = \begin{bmatrix} c & 0 \\ 0 & c \end{bmatrix}$

سوال ۸.۲۹: ثابت کریں کہ کسی بھی چوکور قالب C کے لیے $\frac{1}{2}(C + C^T)$ تشاکلی ہے جبکہ $\frac{1}{2}(C - C^T)$ منحرف تشاکلی ہیں۔
 سوال ۸.۳۰: درج بالا سوال کے تحت $T = \frac{1}{2}(C + C^T)$ اور $M = \frac{1}{2}(C - C^T)$ لکھا جاسکتا ہے جہاں T تشاکلی اور M منحرف تشاکلی قالب ہیں۔ کسی بھی قالب کو تشاکلی قالب اور منحرف تشاکلی قالب کا مجموعہ لکھا جاسکتا ہے۔ یوں سوال ۸.۱۳ تا سوال ۸.۲۵ میں استعمال کیے گئے A کو تشاکلی اور منحرف تشاکلی قالب کا مجموعہ لکھا جاسکتا ہے۔ ان قالبوں کو دریافت کریں۔

جوابات: $T = \begin{bmatrix} -3 & 1 & 3 \\ 1 & 1 & 2.5 \\ 3 & 2.5 & 5 \end{bmatrix}, M = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 \\ -1 & 0 & -0.5 \\ -1 & 0.5 & 0 \end{bmatrix}$

سوال ۸.۳۱: تعویضی
 ثابت کریں کہ تشاکلی A اور تشاکلی B کا متالبی ضرب AB اس صورت تشاکلی ہوگا جب A اور B آپس میں (ضرب میں) تعویضی ہوں یعنی $AB = BA$ ہو۔

جواب: $AB = (AB)^T = B^T A^T = BA$

سوال ۸.۳۲: کن صورتوں میں منحرف تشاکلی قالبوں کا متالبی ضرب منحرف تشاکلی قالب دے گا؟

جواب: $AB = -BA$

سوال ۸.۳۳: امکانی شاریاتی عمل
 ایک مشین اگر آج ٹھیک ہو تب 0.9 امکان ہے کہ وہ ایک دن بعد (کل) بھی ٹھیک ہوگا۔ یوں 0.1 امکان ہے کہ وہ کل خراب ہوگا۔ اسی طرح اگر مشین آج خراب ہو تب 0.4 امکان ہے کہ وہ کل بھی خراب ہوگا۔ یوں 0.6 امکان ہے کہ وہ کل ٹھیک ہوگا۔ آج ٹھیک اور خراب کو بالترتیب t اور k سے ظاہر کریں جبکہ ایک دن بعد انہیں T اور K سے ظاہر کریں۔ اس پیش گوئی سے امکانی شاریاتی قالب A لکھیں۔ اگر آج مشین ٹھیک ہو تب دو دن بعد (پرسوں) مشین ٹھیک ہونے کا کتنا فی صد امکان ہے۔

جوابات: دو دن بعد 87% امکان ہے کہ مشین ٹھیک ہوگی۔
 $A = \begin{bmatrix} 0.9 & 0.6 \\ 0.1 & 0.4 \end{bmatrix} \begin{matrix} T \\ K \end{matrix}$

سوال ۸.۳۴: امکانی شاریاتی عمل
 ایک شہر کی آبادی 20 000 ہے۔ ایک بینک میں آج کھاتے دار کا 90% امکان ہے کہ وہ اگلے سال بھی اسی بینک کا کھاتے دار ہوگا جبکہ یہاں کھاتانہ رکھنے والے کا 1% امکان ہے کہ وہ اگلے سال یہاں کا کھاتانہ دار ہوگا۔ اگر آج 1000 افراد اس بینک کے کھاتے دار ہوں تب ایک سال، دو سال اور تین سال بعد کتنے افراد یہاں کے کھاتے دار ہوں گے؟

جوابات: 1090 ، 1170 ، 1241

سوال ۸.۳۵: ایک کارخانہ لاہور، پشاور اور کراچی میں تین اشیاء الف، ب اور پ فروخت کرتا ہے۔ فی کلو گرام منافع بالترتیب 8 ، 10 اور 6 روپیہ

باب ۸. خطی الجبر: متالب، سمتیہ، مقطع۔ خطی نظام

ہے۔ ایک دن کی فروخت درج ذیل ہے۔

پ	ب	الف
1800	3000	2000
1500	2800	2200
2700	4200	3200

لاہور

پشاور

کراچی

ایسا "سمتیہ منافع" m دریافت کریں کہ $y = Am$ ہر شہر میں روزانہ کمائی دے۔

$$m = \begin{bmatrix} 8 & 10 & 6 \end{bmatrix}^T \text{ جواب:}$$

سوال ۸.۳۶: خطی متبادل۔ گھومنا

کار تیزی محدود کی xy سطح پر گھڑی کے سوئیوں کے گھومنے کے اثر رخ (گھڑی مخالف) گھومنے کو $Ax = y$ ظاہر کرتی ہے جہاں y اور x درج ذیل ہیں۔

$$A = \begin{bmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{bmatrix}, \quad y = \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \end{bmatrix}, \quad x = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}$$

ثابت کریں کہ $y = Ax$ کسی بھی سطح پر $x_1 x_2$ کار تیزی محدود کے نظام کو، مبداء کے گرد، گھڑی مخالف، θ زاویہ گھما کر نیا کار تیزی محدود $y_1 y_2$ دیتا ہے۔

سوال ۸.۳۷: خطی متبادل۔ گھومنا

درج بالا سوال میں θ زاویہ گھومنا دیکھا گیا۔ ثابت کریں کہ درج ذیل قالب، مبداء کے گرد، گھڑی مخالف، $n\theta$ زاویہ گھومنے کو ظاہر کرتا ہے۔

$$A^n = \begin{bmatrix} \cos n\theta & -\sin n\theta \\ \sin n\theta & \cos n\theta \end{bmatrix}$$

سوال ۸.۳۸: خطی متبادل۔ گھومنا

درج بالا دو سوالات کو دیکھیں۔ درج ذیل قالب، مبداء کے گرد، گھڑی مخالف، α اور β زاویہ گھومنے کو ظاہر کرتے ہیں۔

$$A = \begin{bmatrix} \cos \alpha & -\sin \alpha \\ \sin \alpha & \cos \alpha \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} \cos \beta & -\sin \beta \\ \sin \beta & \cos \beta \end{bmatrix}$$

یوں باری باری α اور β گھومنے کو AB ظاہر کرے گا۔ یوں درج ذیل ثابت کریں۔

$$\begin{bmatrix} \cos \alpha & -\sin \alpha \\ \sin \alpha & \cos \alpha \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \cos \beta & -\sin \beta \\ \sin \beta & \cos \beta \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos(\alpha + \beta) & -\sin(\alpha + \beta) \\ \sin(\alpha + \beta) & \cos(\alpha + \beta) \end{bmatrix}$$

سوال ۸.۳۹: خطی متبادل۔ گھومنا

غلامیں گھومنا $Ax = y$ دیتا ہے جہاں $y = \begin{bmatrix} y_1 & y_2 & y_3 \end{bmatrix}^T$ ، $x = \begin{bmatrix} x_1 & x_2 & x_3 \end{bmatrix}^T$ ہیں جبکہ A درج ذیل ہو

سکتے ہیں۔

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos \theta & -\sin \theta \\ 0 & \sin \theta & \cos \theta \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} \cos \phi & 0 & -\sin \phi \\ 0 & 1 & 0 \\ \sin \phi & 0 & \cos \phi \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} \cos \gamma & -\sin \gamma & 0 \\ \sin \gamma & \cos \gamma & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

کیا آپ ذہن میں اس عمل کو دیکھ پاتے ہیں؟

۸.۳ خطی مساوات کے نظام۔ گاوسی اسقاط

قالب کا ایک اہم استعمال، خطی تفرقی مساوات کے نظام کا حل ہے۔ ہم یہاں گاوسی اسقاط^{۳۵} کی ترکیب سیکھتے ہیں جو خطی الجبرا میں کلیدی کردار ادا کرتا ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس ترکیب کو اچھی طرح سمجھیں۔

خطی تفرقی مساوات کے نظام کا نام چھوٹا کرتے ہوئے اس کو خطی نظام^{۳۶} بھی کہتے ہیں۔ انجینئری، معاشیات، شاریات، اور دیگر شعبوں کے کئی مسائل کی نمونہ کشی خطی نظام کی مدد سے کی جاتی ہے مثلاً برقی ادوار اور گاڑیوں کی آمدورفت کا نظام۔

خطی نظام، عددی سر قالب اور افزوہ قالب

n متغیرات پر مبنی n مساوات کا نظام درج ذیل ہے۔

$$a_{11}x_1 + \cdots + a_{1n}x_n = b_1$$

$$a_{21}x_1 + \cdots + a_{2n}x_n = b_2$$

⋮

$$a_{m1}x_1 + \cdots + a_{mn}x_n = b_m$$

(۸.۲۹)

چونکہ اس نظام میں تمام متغیرات کی طاقت اکائی (1) ہے لہذا یہ نظام خطی کہلاتا ہے (سیدھے خط کی طرح جس کی مساوات $y = mx + c$ میں x اور y کی طاقت 1 ہے)۔ ان مساوات میں a_{11} تا a_{mn} مستقل قیمتیں ہیں جنہیں نظام کے عددی سر^{۳۷} کہتے ہیں۔ b_1 تا b_m بھی مستقل قیمتیں ہیں۔ تمام b_j کی قیمت صفر ہونے کی صورت میں ۸.۲۹ کا نظام ہم جنسی^{۳۸} نظام کہلاتا ہے جبکہ ایسا نہ ہونے کی صورت میں یہ غیر ہم جنسی^{۳۹} نظام کہلاتا ہے۔

Gauss elimination^{۳۵}
linear system^{۳۶}
coefficients^{۳۷}
homogeneous^{۳۸}
nonhomogeneous^{۳۹}

باب ۸. خطی الجبرا: متالب، سمتیہ، مقطع۔ خطی نظام

نظام ۸.۲۹ کے حل سے مراد x_1 تا x_n کی وہ قیمتیں ہیں جو اس نظام کے تمام مساواتوں پر پورا اترتے ہوں۔ نظام کے حل سمتیہ x_n کے ارکان نظام ۸.۲۹ کے حل x_1 تا x_m ہیں۔ ہم جتنی نظام کا ہر صورت میں ایک حل $x_1 = 0, \dots, x_n = 0$ ہوگا جو غیر اہم صفر حل کہلاتا ہے۔

نظام ۸.۲۹ کی قالبی صورت

قالبی ضرب کے استعمال سے نظام ۸.۲۹ کو درج ذیل لکھا جاسکتا ہے

(۸.۳۰)

$$Ax = b$$

جہاں A ، x اور b درج ذیل ہیں۔ A عددی سر قالب nr کہلاتا ہے۔

$$(۸.۳۱) \quad A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{bmatrix}, \quad x = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix}, \quad b = \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_m \end{bmatrix}$$

x اور b سمتیہ قطاریں۔ ہم فرض کرتے ہیں کہ a_{jk} تمام صفر نہیں ہیں لہذا A صفر قالب نہیں ہوگا۔ دھیان رہے کہ x کے n ارکان جبکہ b کے m ارکان ہیں۔ A اور b کو ایک ہی قالب میں لکھ کر افزودہ قالب $\tilde{A}$ mr ملتا ہے۔

$$(۸.۳۲) \quad \tilde{A} = \left[\begin{array}{cccc|c} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} & b_1 \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} & b_2 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} & b_m \end{array} \right]$$

افزودہ قالب میں عمودی لکیر کو ہٹایا جاسکتا ہے۔ ہم بھی ایسا ہی کریں گے، بس یاد رہے کہ A کے ساتھ آخری قطار b کا اضافہ کرنے سے افزودہ قالب $\tilde{A}$ حاصل ہوتا ہے۔

چونکہ افزودہ قالب میں نظام ۸.۲۹ کے تمام معلومات شامل ہیں لہذا افزودہ قالب اس نظام کو مکمل طور پر ظاہر کرتا ہے۔

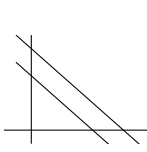
مثال ۸.۱۹: حل کی وجوہیت اور یکتائی۔ جیومیٹریکی نقطہ نظر

$m = n = 2$ کی صورت میں نظام دو عدد متغیرات x_1 ، x_2 اور دو عدد مساوات پر مبنی ہوگا۔

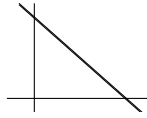
$$a_{11}x_1 + a_{12}x_2 = b_1$$

$$a_{21}x_1 + a_{22}x_2 = b_2$$

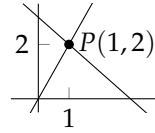
solutionvector^{nr}
trivialsolution^{nr}
coefficientmatrix^{nr}
augmentedmatrix^{nr}



(ج) متوازی خطوط ایک دونوں کو کہیں نہیں چھوتے ہیں لہذا ان کا کوئی حل نہیں پایا جاتا ہے۔

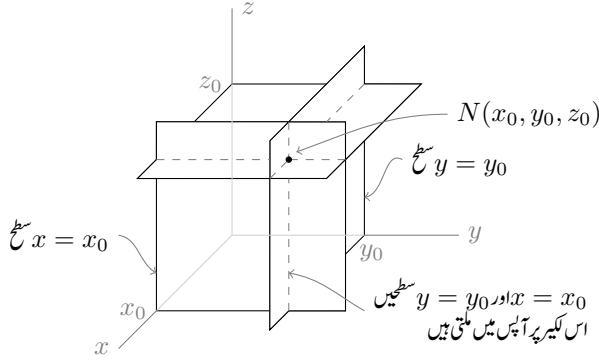


(ب) دونوں خطوط (جنہیں ایک دونوں سے ذرہ ہٹ کر دکھایا گیا ہے درحقیقت) ہم مکانی ہیں لہذا ان کے لامتناہی تعداد کے حل ممکن ہیں۔



(ا) نقطہ P جہاں دونوں خط ملتے ہیں، ان مساوات کا حل ہے۔

شکل ۸.۱: حل کی وجودیت اور یکتائی۔ مثال ۸.۱۹ کے اشکال۔



شکل ۸.۲: آپس میں غیر متوازی سطحیں ایک نقطے پر ملتی ہیں

اگر ہم x_1 اور x_2 کو سطح $x_1 x_2$ پر محدودی نظام کا محور تصور کریں تب درج بالا مساوات اس سطح پر سیدھے خطوط کے مساوات ہوں گے۔ ان مساوات کا صرف اس صورت حل (x_1, x_2) ہوگا جب نقطہ P جس کے محور x_1 اور x_2 ہوں، ان دونوں خطوط پر پایا جاتا ہو۔ یوں تین ممکنہ صورتیں پائی جاتی ہیں۔ شکل ۸.۱ دیکھیں۔

• اگر خطوط ایک دونوں کو قطع کرتے ہوں تب یکتا حل پایا جائے گا۔

• ہم مکان خطوط کی صورت میں لامتناہی تعداد کے حل ہوں گے۔

• متوازی اور ایک دونوں سے ہٹ کر خطوط کی صورت میں کوئی حل ممکن نہیں ہوگا۔

دو متغیرات اور دو مساوات کے نظام کو ہم نے دیکھا۔ تین متغیرات اور تین مساوات کے نظام کو بھی جیومیٹریائی نقطہ نظر سے دیکھا جاسکتا ہے۔ اب خطوط کے بجائے نظام کے تین مساوات تین سطحوں کو ظاہر کریں گی۔ شکل ۸.۲ میں اس نظام کے حل دکھائے گئے ہیں۔ □

مثال ۸.۱۹ میں ہم نے دیکھا کہ عین ممکن ہے کہ نظام کا کوئی حل ممکن نہ ہو۔ یوں کسی بھی نظام کے بارے میں ہم جانتا چاہیں گے کہ آیا اس کا حل موجود ہے اور آیا یہاں حل یکتا ہے۔ آئیے اب خطی نظام کو حل کرنے کا منظم طریقہ سیکھیں۔

گاوسی اسقاط

ہم درج ذیل خطی نظام پر غور کرتے ہیں۔

$$2x_1 + x_2 = 7$$

$$4x_2 = 12$$

اس نظام کے عددی سر قالب میں غیر صفر قیمتیں، مرکزی و تراور اس سے اوپر ہیں لہذا یہ بالائی ٹکنونی نظام ہے۔ اس نظام کی چلی مساوات کو حل کرتے ہوئے $x_2 = \frac{12}{4} = 3$ ملتا ہے جس کو پہلی مساوات میں واپس پر کرتے ہوئے $x_1 = \frac{7-x_2}{2} = \frac{7-3}{2} = 2$ حاصل ہوتا ہے۔ اس عمل سے ہم دیکھتے ہیں کہ ٹکنونی نظام کو باآسانی حل کیا جاسکتا ہے۔ یوں ہم کسی بھی نظام کو ٹکنونی صورت میں لکھنا چاہیں گے۔

کسی بھی نظام کو ٹکنونی صورت میں لانے کے عمل کو درج ذیل نظام کی مدد سے دیکھتے ہیں جس کا افزودہ قالب بھی دیا گیا ہے۔ افزودہ قالب کی پہلی صف کو S_1 اور دوسری صف کو S_2 کہا گیا ہے۔

$$\begin{array}{ccc|c} S_1 & \begin{bmatrix} 2 & 3 & 12 \end{bmatrix} & & 2x_1 + 3x_2 = 12 \\ S_2 & \begin{bmatrix} 4 & -2 & 8 \end{bmatrix} & & 4x_1 - 2x_2 = 8 \end{array}$$

اس کو ٹکنونی صورت میں لکھنے کی خاطر چلی مساوات سے x_1 حذف کرنا ہو گا۔ ایسا کرنے کے لیے بالائی مساوات کو 2 سے ضرب دے کر $4x_1 + 6x_2 = 24$ حاصل کرتے ہوئے اس کو چلی مساوات سے منفی کرتے ہیں جس سے $-8x_2 = -16$ ملتا ہے۔ یوں درج بالا نظام درج ذیل لکھا جائے گا جو بالائی ٹکنونی صورت ہے۔ افزودہ قالب پر بھی یہی عمل کیا گیا ہے جہاں چلی صف کے ساتھ الجبرائی عمل $(S_2 - 2S_1)$ لکھا گیا ہے۔

$$\begin{array}{ccc|c} & \begin{bmatrix} 2 & 3 & 12 \\ 0 & -8 & -16 \end{bmatrix} & & \begin{array}{l} 2x_1 + 3x_2 = 12 \\ -8x_2 = -16 \end{array} \end{array}$$

ٹکنونی صورت حاصل کرنے کی اس عمل کو گاوسی اسقاط^{۴۴} کہتے ہیں۔ گاوسی اسقاط کی ترکیب وسیع تر نظام پر قابل استعمال ہے۔ یوں چلی مساوات سے $x_2 = 2$ حاصل کرتے ہوئے پہلی مساوات میں واپس پر کرتے ہوئے $x_1 = 3$ ملتا ہے۔

مثال ۸.۲۰: گاوسی اسقاط

درج ذیل نظام کو گاوسی اسقاط سے بالائی ٹکنونی صورت میں لائیں۔ نظام کا افزودہ قالب بھی دیا گیا ہے۔

$$\begin{array}{ccc|c} & \begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 & 5 \\ 2 & -3 & 1 & 0 \\ -1 & 2 & 3 & -3 \end{bmatrix} & & \begin{array}{l} x_1 + 2x_2 - x_3 = 5 \\ 2x_1 - 3x_2 + x_3 = 0 \\ -x_1 + 2x_2 + 3x_3 = -3 \end{array} \end{array}$$

حل: بالائی ٹکنونی صورت کے لیے درمیانی مساوات سے x_1 حذف کرنا ہو گا جبکہ چلی مساوات سے x_1 اور x_2 حذف کرنے ہوں گے۔

پہلی قدم میں ہم بالائی مساوات کو استعمال کرتے ہوئے چلی دونوں مساواتوں سے x_1 حذف کرتے ہیں۔ پہلی مساوات کو 2 سے ضرب دے کر دوسری مساوات سے منفی کرنے سے دوسری مساوات سے x_1 حذف ہو گا۔ اسی طرح پہلی مساوات کو تیسری مساوات کے ساتھ جمع کرتے ہوئے تیسری مساوات

سے x_1 حذف ہوتا ہے۔ اس عمل کو افزودہ قالب کے لیے بیان کرتے ہیں۔ ہم ہر قدم پر گزشتہ قالب کی پہلی صف کو S_1 ، دوسری کو S_2 اور تیسری کو S_3 کہیں گے۔ یوں درج ذیل میں S_1 سے مراد درج بالا قالب کی پہلی صف $\begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 & 5 \end{bmatrix}$ ہے۔

پہلی صف کو 2 سے ضرب دیتے ہوئے دوسری صف سے منفی کریں یعنی $S_2 - 2S_1$
پہلی صف کو تیسری صف کے ساتھ جمع کریں یعنی $S_3 + S_1$

ان عمل صف (یعنی $S_2 - 2S_1$ اور $S_3 + S_1$) کو درج ذیل قالب کے دائیں جانب مطابقتی صف کے سامنے لکھا گیا ہے۔

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 & 5 \\ 0 & -7 & 3 & -10 \\ 0 & 4 & 2 & 2 \end{bmatrix} \begin{array}{l} S_2 - 2S_1 \\ S_3 + S_1 \end{array} \quad \begin{array}{l} x_1 + 2x_2 - x_3 = 5 \\ -7x_2 + 3x_3 = -10 \\ 4x_2 + 2x_3 = 2 \end{array}$$

صف پر عمل کو الجبرائی صورت میں قالب کے دائیں جانب لکھا گیا ہے جہاں S_1 ، S_2 ، ... گزشتہ قالب کی صف ہیں۔ درج بالا تبدیل شدہ افزودہ قالب ہے۔

دوسری قدم میں (درج بالا حاصل کردہ کی) خطی مساوات سے x_2 حذف کرتے ہیں۔

تبدیل شدہ افزودہ قالب کی دوسری صف کو $\frac{4}{7}$ سے ضرب دیتے ہوئے اسی قالب کی تیسری صف کے ساتھ جمع $(S_3 + \frac{4}{7}S_2)$ کریں۔ یہاں S_2 اور S_3 سے مراد درج بالا قالب کی دوسری اور تیسری صف ہے۔ یوں S_2 سے مراد $\begin{bmatrix} 0 & -7 & 3 & -10 \end{bmatrix}$ ہے۔

$$(۸.۳۳) \quad \begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 & 5 \\ 0 & -7 & 3 & -10 \\ 0 & 0 & \frac{26}{7} & -\frac{26}{7} \end{bmatrix} \begin{array}{l} S_3 + \frac{4}{7}S_2 \end{array} \quad \begin{array}{l} x_1 + 2x_2 - x_3 = 5 \\ -7x_2 + 3x_3 = -10 \\ \frac{26}{7}x_3 = -\frac{26}{7} \end{array}$$

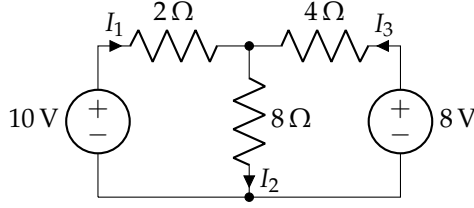
تکونی قالب کے حصول کے بعد حل حاصل کرتے ہیں۔ نظام ۸.۳۳ کی خطی مساوات سے $x_3 = -1$ ملتا ہے جس کو نظام ۸.۳۳ کی درمیانی مساوات میں واپس پر کرتے ہوئے $x_2 = 1$ ملتا ہے۔ ان دونوں جوابات کو پہلی مساوات میں پر کرتے ہوئے $x_1 = 2$ ملتا ہے۔

اگر دوسری قدم پر آپ پہلی مساوات کو 2 سے ضرب دے کر تیسری مساوات سے منفی کریں تو حاصل مساوات میں x_1 دوبارہ حاضر ہو جائے گا جو پہلی قدم کی محنت کو ضائع کر دے گا۔ ہم ایسا نہیں چاہتے ہیں۔ یوں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کسی بھی جسامت کی نظام کو حل کرتے ہوئے پہلی قدم پر، نظام کی پہلی مساوات کو استعمال کرتے ہوئے، اس سے نیچے تمام مساوات سے x_1 حذف کیا جاتا ہے۔ دوسری قدم پر، پہلی قدم کی حاصل نظام کی دوسری مساوات کو استعمال کرتے ہوئے، اس سے نیچے تمام مساواتوں سے x_2 حذف کیا جاتا ہے۔ اسی طرح تیسری قدم پر، تیسری مساوات کو استعمال کرتے ہوئے، اس سے نیچے تمام مساواتوں سے x_3 حذف کیا جائے گا۔ یہی سلسلہ آخر تک دہرایا جائے گا۔

اس نظام کو افزودہ قالب استعمال کرتے ہوئے حل کیا جاسکتا تھا۔ بار بار مکمل مساوات لکھنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ ہم عموماً ایسا ہی کرتے ہوئے، نظام کو $\square$ افزودہ قالب کی صورت میں لکھ کر، اس کی تکونی صورت گاوسی اسقاط کی مدد سے حاصل کریں گے۔

مثال ۸.۲۱: برقی دور کو شکل ۸.۳ میں دکھایا گیا ہے۔ اس کو حل کریں۔ حل: کرخوف قانون دباؤ سے درج ذیل لکھا جاسکتا ہے

باب ۸. خطی الجبر: وتالب، سمتیہ، مقطع۔ خطی نظام



شکل ۸.۳: برقی دور۔ مثال ۸.۳۱

$$2I_1 + 8I_3 = 10$$

$$4I_3 + 8I_2 = 8$$

جبکہ کر خوف قانون روسے درج ذیل لکھا جاسکتا ہے۔

$$I_1 + I_3 = I_2$$

ان تینوں مساوات کو ترتیب دیتے ہوئے ایک ساتھ لکھتے ہیں۔ ساتھ ہی بائیں جانب اس نظام کا فرودہ قالب بھی لکھتے ہیں۔

$$\begin{bmatrix} 2 & 0 & 8 & 10 \\ 0 & 8 & 4 & 8 \\ 1 & -1 & 1 & 0 \end{bmatrix} \quad \begin{aligned} 2I_1 + 8I_3 &= 10 \\ 8I_2 + 4I_3 &= 8 \\ I_1 - I_2 + I_3 &= 0 \end{aligned}$$

پہلا قدم: چونکہ دوسری صف کا پہلا رکن صفر ہے لہذا اس کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے البتہ تیسری صف کے پہلے رکن I_1 کو حذف کرنا ہوگا۔

پہلی صف کو $\frac{1}{2}$ سے ضرب دے کر تیسری صف سے منفی کرتے ہیں۔ درج ذیل میں S_3 سے مراد درج بالا قالب کی تیسری صف ہے۔

$$\begin{bmatrix} 2 & 0 & 8 & 10 \\ 0 & 8 & 4 & 8 \\ 0 & -1 & -3 & -5 \end{bmatrix} \quad \begin{aligned} 2I_1 + 8I_3 &= 10 \\ 8I_2 + 4I_3 &= 8 \\ S_3 - \frac{1}{2}S_1 &= -5 \end{aligned}$$

دوسرا قدم: درج بالا کے تیسری صف سے I_2 حذف کرتے ہیں۔

دوسری صف کو $\frac{1}{8}$ سے ضرب دے کر تیسری صف کے ساتھ جمع کرتے ہیں۔

درج ذیل لکھتے ہوئے S_3 سے مراد گزشتہ (درج بالا) قالب کی تیسری صف ہے۔

$$\begin{bmatrix} 2 & 0 & 8 & 10 \\ 0 & 8 & 4 & 8 \\ 0 & 0 & -\frac{5}{2} & -4 \end{bmatrix} \quad \begin{aligned} 2I_1 + 8I_3 &= 10 \\ 8I_2 + 4I_3 &= 8 \\ S_3 + \frac{1}{8}S_2 &= -4 \end{aligned}$$

تیسرا قدم: آخری صف یا آخری مساوات سے $I_3 = \frac{8}{5}$ ملتا ہے۔ اس قیمت کو درج بالا پہلی اور درمیانی مساوات میں پر کرتے ہوئے بقایا برقی رو حاصل کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned} 2I_1 + 8\left(\frac{8}{5}\right) &= 10 \implies I_1 = -\frac{7}{5} \\ 8I_2 + 4\left(\frac{8}{5}\right) &= 8 \implies I_2 = \frac{1}{5} \end{aligned}$$

□

مثال ۸.۲۲: درج ذیل نظام کو گاوسی اسقاط سے حل کریں۔

$$\begin{bmatrix} 2 & -1 & 1 & 5 \\ 1 & 1 & 1 & 2 \\ 1 & 2 & -1 & -3 \\ 1 & -1 & -1 & 0 \end{bmatrix} \quad \begin{aligned} 2x_1 - x_2 + x_3 &= 5 \\ x_1 + x_2 + x_3 &= 2 \\ x_1 + 2x_2 - x_3 &= -3 \\ x_1 - x_2 - x_3 &= 0 \end{aligned}$$

حل: پہلی قدم میں دوسری، تیسری اور چوتھی صف سے x_1 حذف کرتے ہیں۔

$$\begin{bmatrix} 2 & -1 & 1 & 5 \\ 0 & \frac{3}{2} & \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \\ 0 & \frac{5}{2} & -\frac{3}{2} & -\frac{11}{2} \\ 0 & -\frac{1}{2} & -\frac{3}{2} & -\frac{5}{2} \end{bmatrix} \quad \begin{aligned} 2x_1 - x_2 + x_3 &= 5 \\ \frac{3}{2}x_2 + \frac{1}{2}x_3 &= -\frac{1}{2} \\ \frac{5}{2}x_2 - \frac{3}{2}x_3 &= -\frac{11}{2} \\ -\frac{1}{2}x_2 - \frac{3}{2}x_3 &= -\frac{5}{2} \end{aligned}$$

دوسری قدم میں تیسری اور چوتھی مساوات سے x_2 حذف کرتے ہیں۔

$$\begin{bmatrix} 2 & -1 & 1 & 5 \\ 0 & \frac{3}{2} & \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \\ 0 & 0 & -\frac{7}{3} & -\frac{14}{3} \\ 0 & 0 & -\frac{4}{3} & -\frac{8}{3} \end{bmatrix} \quad \begin{aligned} 2x_1 - x_2 + x_3 &= 5 \\ \frac{3}{2}x_2 + \frac{1}{2}x_3 &= -\frac{1}{2} \\ -\frac{7}{3}x_3 &= -\frac{14}{3} \\ -\frac{4}{3}x_3 &= -\frac{8}{3} \end{aligned}$$

ہم تیسرے قدم پر تیسری یا چوتھی مساوات سے $x_3 = 2$ حاصل کرتے ہیں جس کو دوسری مساوات میں پر کرتے ہوئے $x_2 = -1$ ملتا ہے۔ انہیں پہلی مساوات میں پر کرتے ہوئے $x_1 = 1$ ملتا ہے۔ □

بنیادی اعمال صف

قالب کی صفوں پر درج ذیل تین عمل سے نظام تبدیل نہیں ہوتا ہے۔ گاوسی اسقاط پہلی دو اعمال سے حاصل ہوتا ہے۔

- دو صفوں کا آپس میں تبادلہ
 - صف کو کسی مستقل قیمت سے ضرب دے کر کسی دوسری (یا سی) صف کے ساتھ جمع کرنا
 - کسی صف کو غیر صفر مستقل قیمت c کے ساتھ ضرب دینا
- دھیان رہے کہ یہ اعمال افزودہ قالب کے صفوں پر قابل اطلاق ہیں نہ کہ قطاروں پر۔ یہ اعمال، نظام کی مساوات پر درج ذیل کے مترادف ہیں۔
- دو مساواتوں کی جگہ آپس میں تبدیل کرنا۔
 - ایک مساوات کو کسی مستقل سے ضرب دے کر دوسری (یا سی) مساوات کے ساتھ جمع کرنا۔
 - نظام کی مساوات کو غیر صفر مستقل c سے ضرب دینا۔

اب ظاہر ہے کہ ہمزاد مساواتوں کو آگے پیچھے لکھنے سے ان کا حاصل حل تبدیل نہیں ہوتا۔ اسی طرح کسی مساوات کو مستقل قیمت سے ضرب دے کر دوسری مساوات کے ساتھ جمع کرنے سے بھی حل تبدیل نہیں ہوتا اور نہ ہی کسی مساوات کو غیر صفر مستقل سے ضرب دینے سے حل تبدیل ہوتا ہے۔ (کسی مساوات کو صفر سے ضرب دینے سے مساواتوں کی تعداد کم ہوگی جس سے عین ممکن ہے کہ ان کا حل ممکن نہ رہے۔)

دو عدد خطی نظام N_1 اور N_2 اس صورت صفے برابر^{۴۵} کہلاتے ہیں جب N_1 پر محدود عمل صف کے ذریعہ N_2 حاصل کرنا ممکن ہو۔ یہ حقیقت جسے درج ذیل طور پر بیان کیا جاسکتا ہے، گاوسی اسقاط کی جواز ہے۔

مسئلہ ۸.۱: صف برابر نظام
صف برابر خطی نظام کے سلسلہ حل^{۴۶} یکساں ہوں گے۔

اس مسئلے کی بنا اگر ایک نظام کا سلسلہ حل دوسرے نظام کے سلسلہ حل کے عین مطابق ہو، تب انہیں صفے برابر نظام کہتے ہیں۔ یاد رہے کہ یہاں عمل صفے کی بات کی جارہی ہے۔ افزودہ قالب کی قطاریں تبدیل کرنے سے نظام تبدیل ہوگا اور اس کا حل بھی تبدیل ہوگا لہذا افزودہ قالب پر کسی بھی عمل قطار کی اجازت نہیں ہے۔

ایسا نظام جس کی نامعلوم متغیرات سے مساواتوں کی تعداد زیادہ ہو زائد معلوم^{۴۷} کہلاتا ہے۔ نظام کی نامعلوم متغیرات اور مساواتوں کی تعداد برابر ہونے کی صورت میں اس کو معلوم^{۴۸} کہتے ہیں جبکہ نظام کی نامعلوم متغیرات سے مساواتوں کی تعداد کم ہونے کی صورت میں اس کو کم معلوم^{۴۹} کہتے ہیں۔

ایسا نظام جس کا کوئی حل نہ ہو متضاد^{۵۰} نظام کہلاتا ہے جبکہ ایسا نظام جس کا ایک یا ایک سے زیادہ حل ممکن ہوں بلا تضاد^{۵۱} نظام کہلاتا ہے۔

^{۴۵} rowequivalent
^{۴۶} solutionset
^{۴۷} overdetermined
^{۴۸} determined
^{۴۹} underdetermined
^{۵۰} inconsistent
^{۵۱} consistent

گاوسی اسقاط۔ نظام کی تین ممکنہ صورتیں

کینا حل کا نظام مثال ۸.۲۰ میں دیکھا گیا۔ آئیں اب لامتناہی تعداد کے حل والے نظام (مثال ۸.۲۳) کو اور بغیر کسی حل والے نظام (مثال ۸.۲۴) کو گاوسی اسقاط سے حل کرنے کی کوشش کریں۔

مثال ۸.۲۳: لامتناہی تعداد کے حل والا نظام
درج ذیل نظام جو تین مساوات پر مبنی ہے میں چار متغیرات پائے جاتے ہیں۔ اس کو گاوسی اسقاط سے حل کریں۔

$$\begin{bmatrix} 2 & 1 & 2 & -1 & 6 \\ 4 & -2 & 1 & 2 & 2 \\ 8 & -4 & 2 & 4 & 4 \end{bmatrix} \quad \begin{aligned} 2x_1 + x_2 + 2x_3 - x_4 &= 6 \\ 4x_1 - 2x_2 + x_3 + 2x_4 &= 2 \\ 8x_1 - 4x_2 + 2x_3 + 4x_4 &= 4 \end{aligned}$$

حل: پہلی قدم میں چلی دو مساواتوں سے x_1 حذف کرتے ہیں۔

پہلی صف کو 2 سے ضرب کرتے ہوئے دوسری صف سے منفی ($S_2 - 2S_1$) کریں۔
پہلی صف کو 4 سے ضرب کرتے ہوئے تیسری صف سے منفی ($S_3 - 4S_1$) کریں۔

$$\begin{bmatrix} 2 & 1 & 2 & -1 & 6 \\ 0 & -4 & -3 & 4 & -10 \\ 0 & -8 & -6 & 8 & -20 \end{bmatrix} \quad \begin{aligned} 2x_1 + x_2 + 2x_3 - x_4 &= 6 \\ S_2 - 2S_1 & \quad -4x_2 - 3x_3 + 4x_4 = -10 \\ S_3 - 4S_1 & \quad -8x_2 - 6x_3 + 8x_4 = -20 \end{aligned}$$

دوسری قدم میں درج بالا تبدیل شدہ افزوہ قالب استعمال کرتے ہوئے، دوسری صف کی مدد سے تیسری صف سے x_2 حذف کرتے ہیں۔ دوسری صف کو دو سے ضرب دیتے ہوئے تیسری صف سے منفی کرتے ہیں۔

$$\begin{bmatrix} 2 & 1 & 2 & -1 & 6 \\ 0 & -4 & -3 & 4 & -10 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \quad \begin{aligned} 2x_1 + x_2 + 2x_3 - x_4 &= 6 \\ -4x_2 - 3x_3 + 4x_4 &= -10 \\ S_3 - 2S_2 & \quad 0 = 0 \end{aligned}$$

دوسری مساوات سے $x_2 = \frac{5}{2} - \frac{3}{4}x_3 + x_4$ اور یوں پہلی مساوات سے $x_1 = \frac{7}{4} - \frac{5}{8}x_3$ ملتا ہے۔ اب x_3 اور x_4 کی لامحدود مختلف قیمتیں پر کرتے ہوئے x_1 اور x_2 حاصل کیے جاسکتے ہیں۔

عموماً اختیاری مستقل کو t_1 ، t_2 ، ... لکھا جاتا ہے۔ یوں x_3 اور x_4 کو بالترتیب t_1 اور t_2 لکھتے ہوئے درج ذیل لکھا جائے گا۔

$$\begin{aligned} x_1 &= \frac{7}{4} - \frac{5}{8}t_1 \\ x_2 &= \frac{5}{2} - \frac{3}{4}t_1 + t_2 \end{aligned}$$

□

مثال ۸.۲۴: گاوسی اسقاط۔ بلا حل نظام

باب ۸. خطی الجبر: متالب، سمتیہ، مقطع۔ خطی نظام

ایسا نظام جس کا حل ممکن نہ ہو گا وہی اسقاط سے حل کرتے ہوئے تضاد کی صورت حاصل ہوگی۔ آئیں درج ذیل نظام حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔

$$\begin{bmatrix} 4 & -2 & 2 & 6 \\ 2 & 4 & -2 & 6 \\ -2 & 16 & -10 & 14 \end{bmatrix} \quad \begin{aligned} 4x_1 - 2x_2 + 2x_3 &= 6 \\ 2x_1 + 4x_2 - 2x_3 &= 6 \\ -2x_1 + 16x_2 - 10x_3 &= 14 \end{aligned}$$

دوسری اور تیسری مساوات سے x_1 حذف کرتے ہیں۔

پہلی صف کو $\frac{1}{2}$ سے ضرب دے کر دوسری صف سے منفی کرتے ہیں۔
پہلی صف کو $\frac{1}{2}$ سے ضرب دے کر تیسری صف کے ساتھ جمع کرتے ہیں۔

$$\begin{bmatrix} 4 & -2 & 2 & 6 \\ 0 & 5 & -3 & 3 \\ 0 & 15 & -9 & 17 \end{bmatrix} \quad \begin{aligned} 4x_1 - 2x_2 + 2x_3 &= 6 \\ S_2 - \frac{1}{2}S_1 & \quad 5x_2 - 3x_3 = 3 \\ S_3 + \frac{1}{2}S_1 & \quad 15x_2 - 9x_3 = 17 \end{aligned}$$

آخری صف سے x_2 حذف کرتے ہیں۔

$$\begin{bmatrix} 4 & -2 & 2 & 6 \\ 0 & 5 & -3 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 8 \end{bmatrix} \quad \begin{aligned} 4x_1 - 2x_2 + 2x_3 &= 6 \\ 5x_2 - 3x_3 &= 3 \\ S_3 - 3S_2 & \quad 0 = 8 \end{aligned}$$

□

آخری مساوات کے تحت $0 = 8$ ہے جو تضاد کی صورت ہے۔ بلا حل نظام کی گاوسی اسقاط تضاد کی صورت دے گی۔

۸.۳.۱ صف زینہ دار صورت

گاوسی اسقاط کے بعد حاصل عددی سر قالب، افزودہ قالب اور نظام صف زینہ دار^{۵۲} کہلاتے ہیں جن میں صفر کی صف، اگر موجود ہوں تو یہ، آخر پر پائے جاتی ہیں اور صف میں بائیں جانب پہلی غیر صفر اندراج، ہر اگلی صف میں، مزید دور ہوگی۔ مثال ۸.۲۴ میں عددی سر قالب اور افزودہ قالب کی زینہ دار صورت درج ذیل ہیں۔

$$\begin{bmatrix} 3 & 2 & 1 & 3 \\ 0 & -\frac{1}{3} & \frac{1}{3} & -2 \\ 0 & 0 & 0 & 12 \end{bmatrix} \quad \begin{bmatrix} 3 & 2 & 1 \\ 0 & -\frac{1}{3} & \frac{1}{3} \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

دھیان رہے کہ ہم بائیں ترین اندراج کو اکائی (1) کی صورت میں لانے کی کوشش نہیں کرتے ہیں چونکہ اس سے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ (سادہ زینہ دار صورت^{۵۳} جس میں بائیں ترین اندراج اکائی ہوگی پر بعد میں بحث کی جائے گی۔)

m مساوات اور n متغیرات کے نظام کا افزودہ قالب $[A | b]$ ہے جس سے زینہ دار صورت $[R | f]$ حاصل کی جاتی ہے۔ نظام $ax = b$ اور $Rx = f$ ایک ہی نظام کو لکھنے کے دو طریقے ہیں۔ اگر ان میں کسی ایک نظام کا حل موجود ہو، تب یہی حل دوسرے نظام کا بھی حل ہوگا۔

echelonform^{۵۴}
reduced echelonform^{۵۴}

گاوسی اسقاط سے زینہ دار افزودہ قالب کی درج ذیل عمومی صورت حاصل ہوگی۔

$$\begin{bmatrix} r_{11} & r_{12} & r_{13} & \cdots & \cdots & r_{1n} & f_1 \\ 0 & r_{22} & r_{23} & \cdots & \cdots & r_{2n} & f_2 \\ \vdots & & & & & & \\ 0 & 0 & \cdots & r_{rr} & \cdots & r_{rn} & f_r \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & \cdots & 0 & f_{r+1} \\ \vdots & & & & & & \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & \cdots & 0 & f_m \end{bmatrix}$$

درج بالا زینہ دار افزودہ قالب میں $r \leq m$ ، $r_{rr} \neq 0$ جبکہ f_m تا f_{r+1} اندراج والی صف میں تمام $r_{ij} = 0$ ہوں گے۔

زینہ دار عددی سر قالب R میں غیر صفر صفوں کی تعداد r کو R کا مرتبہ^{۵۴} کہتے ہیں جو A کا بھی مرتبہ ہوگا۔ یہ جاننا کہ نظام $Ax = b$ کا حل موجود ہے یا نہیں اور اس حل کو حاصل کرنا درج ذیل طریقے سے ممکن ہے۔

- (الف) بلا حل: اگر $r < m$ ہو (جس کا مطلب ہے کہ R میں کم از کم ایک صف ایسی ہے جس کے تمام اندراجات صفر (0) ہیں) اور f_m تا f_{r+1} میں سے کم از کم ایک مقدار غیر صفر ہو تب $Rx = f$ متضاد نظام ہوگا جس کا کوئی حل ممکن نہیں ہے۔ یوں $Ax = b$ بھی متضاد نظام ہوگا جس کا کوئی حل نہیں پایا جاتا ہے۔

بلا تضاد نظام (جس میں یا $r = m$ ہو اور یا $r < m$ کے ساتھ ساتھ f_m تا f_{r+1} صفر کے برابر ہوں) تب نظام کا حل درج ذیل ہوگا۔

- (ب) یکتا حل: اگر $r = n$ ہو تب نظام کا حل یکتا ہوگا جس کو گاوسی اسقاط سے حاصل کیا جاسکتا ہے۔ (مثال ۸.۲۰ کی طرح۔)

- (پ) بے انتہا تعداد کے حل: ایسی صورت میں x_{r+1} تا x_n کی قیمتیں چن کر x_1 تا x_{r-1} حاصل کریں۔ (مثال ۸.۲۳ کی طرح۔)

سوالات

سوال ۸.۴۰ تا سوال ۸.۵۳ کو گاوسی اسقاط سے حل کریں۔

سوال ۸.۴۰:

$$2x - 3y = -4$$

$$x + y = 3$$

جوابات: $x = 1, y = 2$

سوال ۸.۴۱:

$$\begin{bmatrix} 1 & -2 & -3 \\ 2 & 1 & -1 \end{bmatrix}$$

rank of matrix^{۵۴}

جوابات: $x_1 = -1, x_2 = 1$

سوال ۸.۴۲:

$$x - 2y + z = -1$$

$$y - z = -1$$

$$2x + y + z = 1$$

جوابات: $x = -1, y = 1, z = 2$

سوال ۸.۴۳:

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 & -2 \\ 0 & 2 & 1 & -1 \\ 2 & -1 & 2 & 5 \end{bmatrix}$$

جوابات: $x_1 = 1, x_2 = -1, x_3 = 1$

سوال ۸.۴۴:

$$\begin{bmatrix} 3 & -2 & 4 \\ 2 & -1 & 3 \\ 1 & 1 & 3 \end{bmatrix}$$

جوابات: $x_1 = 2, x_2 = 1$

سوال ۸.۴۵:

$$\begin{bmatrix} 4 & -8 & 3 & 16 \\ -1 & 2 & -5 & -21 \\ 3 & -6 & 1 & 7 \end{bmatrix}$$

جوابات: $x_3 = 4, x_2 = t, x_1 = 2t + 1$ جہاں t اختیاری مستقل ہے۔

سوال ۸.۴۶:

$$\begin{bmatrix} 2 & 4 & 1 & 0 \\ -1 & 1 & -2 & 0 \\ 4 & 0 & 6 & 0 \end{bmatrix}$$

جوابات: $x_3 = t, x_2 = \frac{t}{2}, x_1 = -\frac{3}{2}t$ جہاں t اختیاری مستقل ہے۔

سوال ۸.۴۷:

$$x - y = 1$$

$$y + z = -1$$

$$2x - y = 6$$

جوابت: $x = 2, y = -2, z = 1$

سوال ۸.۴۸:

$$2x + y - 3z = -1$$

$$x + y + z = 1$$

جوابت: $z = t, y = 3 - 5t, x = 4t - 2$ جہاں t اختیاری مستقل ہے۔

سوال ۸.۴۹:

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 1 \\ 1 & -1 & -1 & 3 \end{bmatrix}$$

جوابت: $x = \frac{1}{3}(7 - t), y = -\frac{1}{3}(4t + 2), z = t$ جہاں t اختیاری ہے۔

سوال ۸.۵۰:

$$\begin{bmatrix} 1 & -1 & 2 & 3 & 0 \\ 2 & 1 & -1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

جوابت: $x_4 = t, x_3 = -\frac{4}{7}t, x_2 = \frac{5}{7}t, x_1 = -\frac{8}{7}t$ جہاں t اختیاری مستقل ہے۔

سوال ۸.۵۱:

$$\begin{bmatrix} 0 & 1 & -2 & -3 & 6 \\ 2 & 1 & -1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & -1 & 1 & -1 \end{bmatrix}$$

جوابت: $x_1 = -\frac{10}{7}(t + 1), x_2 = \frac{1}{7}(5t + 12), x_3 = -\frac{1}{7}(8t + 15)$ جہاں t اختیاری مستقل ہے۔ بالائی صف کی جگہ تبدیل کرتے ہوئے حل کریں اور پانچویں صورت حاصل کرتے ہوئے حل کریں۔

سوال ۸.۵۲:

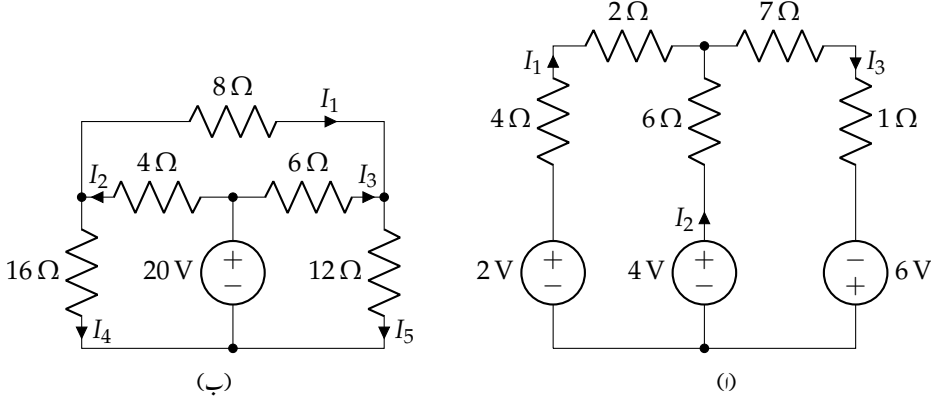
$$3x_1 + x_2 - 2x_3 - 3x_4 = 7$$

$$2x_1 + x_2 - x_3 + x_4 = 0$$

$$x_1 - x_2 - x_3 + x_4 = -5$$

$$x_1 + x_2 + x_3 - x_4 = 7$$

جوابت: $x_1 = 1, x_2 = x_3 = 2, x_4 = -2$



شکل ۸.۴: برقی دور۔ سوال ۸.۵۴ اور سوال ۸.۵۵

سوال ۸.۵۳:

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 & -2 & -1 \\ 2 & 2 & 1 & 1 & 4 \\ 3 & -6 & -4 & 6 & 16 \\ 1 & 1 & 1 & -4 & -3 \end{bmatrix}$$

جوابات: $x_1 = 2, x_2 = 0, x_3 = -1, x_4 = 1$

سوال ۸.۵۴ تا سوال ۸.۵۸ برقی ادوار کے نظام ہیں۔

سوال ۸.۵۴: شکل ۸.۴ الف میں برقی دور دکھایا گیا ہے۔ اس کو حل کریں۔

جوابات: $I_3 = \frac{9}{11} \text{ A}, I_2 = \frac{19}{33} \text{ A}, I_1 = \frac{8}{33} \text{ A}$

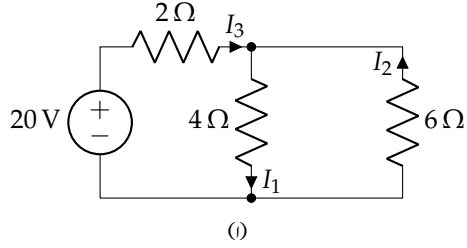
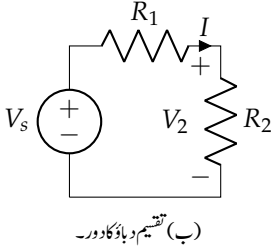
سوال ۸.۵۵: شکل ۸.۴ ب میں دکھائے گئے دور کو حل کریں۔

جوابات: $I_5 = \frac{200}{171} \text{ A}, I_4 = \frac{55}{57} \text{ A}, I_3 = \frac{170}{171} \text{ A}, I_2 = \frac{65}{57} \text{ A}, I_1 = \frac{10}{57} \text{ A}$

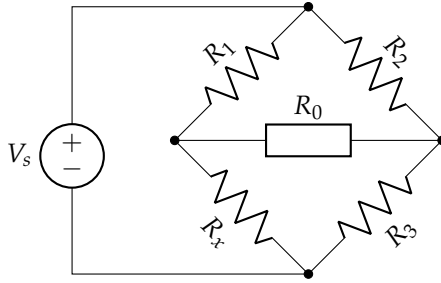
سوال ۸.۵۶: شکل ۸.۵ الف میں تینوں برقی ردور یافت کریں۔ برقی ردو I_2 کی قیمت منفی ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ جوابات: $I_1 = \frac{30}{11} \text{ A}, I_3 = \frac{50}{11} \text{ A}, I_2 = -\frac{20}{11} \text{ A}$ منفی برقی ردو کا مطلب ہے کہ روکی سمت دکھائی گئی سمت کے الٹ ہے۔

سوال ۸.۵۷: تقسیم دباؤ کا دور شکل ۸.۵ ب میں دکھایا گیا ہے۔ کرخوف قانون دباؤ سے V_s, I, R_1 اور R_2 کا تعلق لکھیں۔ اسی طرح V_2 اور

I کا تعلق لکھیں۔ اس نظام کو حل کرتے ہوئے V_2 حاصل کریں۔ حاصل کلیہ تقسیم دباؤ کا کلیہ کہلاتا ہے۔ جواب: $V_2 = \left(\frac{R_2}{R_1 + R_2} \right) V_s$



شکل ۸.۵: ادوار برائے سوال ۸.۵۶ اور سوال ۸.۵۷

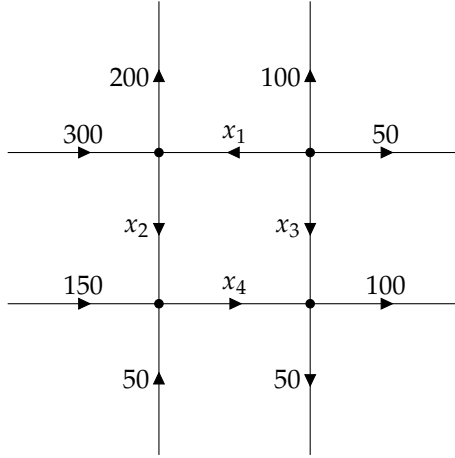


شکل ۸.۶: ویٹ سٹون پل۔ سوال ۸.۵۸

سوال ۸.۵۸: ویٹ سٹون پل
مزاحمتوں کی پیمائش کے لیے استعمال ہونے والا ^{۵۶} ویٹ سٹون پل شکل ۵۷ میں دکھایا گیا ہے۔ ایک ہاتھ R_1 اور R_x نصب ہیں اور دوسرے ہاتھ R_2 اور R_3 نصب ہیں۔ دونوں ہاتھ آپس میں متوازی جڑے ہیں۔ ایک ہاتھ کے درمیانے نقطے سے دوسرے ہاتھ کے درمیانے نقطے تک ایمپیئر پیما ^{۵۸} بطور پل ^{۵۹} نصب کیا گیا ہے جس کی مزاحمت R_0 ہے۔ ویٹ سٹون پل سے نامعلوم مزاحمت R_x ناپی جاتی ہے۔ متغیر مزاحمت R_3 کو تبدیل کیا جاتا ہے حتیٰ کہ ایمپیئر پیما $I_0 = 0$ ناپے۔ اس حالت میں ثابت کریں کہ $R_x = \frac{R_1 R_3}{R_2}$ ہوگا۔ جواب: ایمپیئر پیما اس صورت صفر برقی رو ناپے گی جب R_0 کے دونوں اطراف برقی دباؤ کی قیمت عین برابر ہو۔ اگر R_0 میں برقی رو صفر کے برابر ہو تب R_0 کو دور سے ہٹانے سے دور پر کوئی اثر نہیں ہو گا۔ ہم ایسا ہی کرتے ہوئے R_0 کو ہٹاتے ہوئے حل کرتے ہیں۔ سوال ۸.۵۷ کے تحت R_x پر دباؤ $V_x = \left(\frac{R_x}{R_1 + R_x} \right) V_s$ اور R_3 پر دباؤ $V_3 = \left(\frac{R_3}{R_2 + R_3} \right) V_s$ ہوگا۔ چونکہ یہ دونوں دباؤ برابر ہیں لہذا $V_s = \left(\frac{R_x}{R_1 + R_x} \right) V_s = \left(\frac{R_3}{R_2 + R_3} \right) V_s$ ہوگا جس سے درکار جواب حاصل ہوتا ہے۔

سوال ۸.۵۹: آمدورفت
برقی ادوار حل کرنے کے طریقے دیگر شعبوں میں بھی استعمال کیے جاسکتے ہیں۔ شکل ۸.۷ میں شہر کی سڑکوں پر فی گھنٹہ گاڑیوں کی آمدورفت

^{۵۶} برطانوی سائنسدان چارلس ویٹ سٹون [1802-1875] سے اس دور کا نام منسوب ہے۔
^{۵۷} wheatstone bridge
^{۵۸} ammeter
^{۵۹} bridge



شکل ۸.۷: آمد و رفت۔ سوال ۸.۵۹

دکھائی گئی ہے۔ کرخوف قانون رو کی مماثل استعمال کرتے ہوئے فی گھنٹہ نامعلوم آمد و رفت x_1 تا x_4 حاصل کریں۔ کیا حل یکتا حل ہے؟
جوابات: $x_2 = x_1 + 100$ ، $x_3 = -x_1 - 150$ اور $x_4 = x_1 + 300$ ؛ حل یکتا نہیں ہے۔

سوال ۸.۶۰: منڈی کی رسد و طلب

اشیاء کی مانگ، قیمت اور دستیابی کو بالترتیب M ، Q اور D سے ظاہر کرتے ہیں۔ دو شہروں میں رسد و طلبی کی متوازن مساوات ($M_1 = D_1$ ، $M_2 = D_2$) کا حل درج ذیل خطی تعلقات سے حاصل کریں، جہاں زیر نوشت میں 1 پہلے شہر اور 2 دوسرے شہر کو ظاہر کرتے ہیں۔

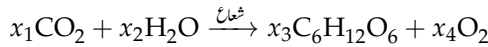
$$M_1 = 30 - 3Q_1 - 2Q_2, \quad D_1 = 5Q_1 - 2Q_2 + 6$$

$$M_2 = 4Q_1 - Q_2 + 10, \quad D_2 = 3Q_2 - 6$$

جوابات: $Q_2 = 7$ ، $Q_1 = 3$ ، $M_2 = D_2 = 15$ ، $M_1 = D_1 = 7$

سوال ۸.۶۱: ضیائی تالیف

روشنی کی توانائی استعمال کرتے ہوئے پودے، پانی H_2O اور کاربن ڈائی آکسائیڈ CO_2 سے آکسیجن O_2 اور گلوکوز $C_6H_{12}O_6$ حاصل کرتے ہیں۔ یہ عمل، جسے درج ذیل کیمیائی مساوات میں پیش کیا گیا ہے، ضیائی تالیف کہلاتا ہے۔



کیمیائی مساوات متوازن کرنے سے مراد x_1 ، x_2 ، کی ایسی کتر قیمتیں دریافت کرنا ہے کہ مساوات کے بائیں ہاتھ ہر قسم کی ایٹم کی تعداد دائیں ہاتھ اسی ایٹم کی تعداد کے برابر ہو۔ ضیائی تالیف کی مساوات کو متوازن کریں۔

جوابات: $x_4 = 6$ ، $x_3 = 1$ ، $x_2 = 6$ ، $x_1 = 6$

۸.۴ خطی غیر تابعیت۔ درجہ اول۔ سمتی فضا

ہم خطی نظام کے خصوصیات کو مکمل طور پر حل کی موجودگی اور یکسانی کی نقطہ نظر سے دیکھنا چاہتے ہیں۔ ایسا کرنے کی خاطر ہم خطی الجبرا کے نئے اور بنیادی تصورات متعارف کرتے ہیں۔ ان میں خطی غیر تابعیت اور مرتبہ اول کا زیادہ اہم ہیں۔ یاد رہے کہ گادسی اسقاط انہیں پر منحصر ہے۔

سمتیا کی خطی تابعیت اور غیر تابعیت

m عدد سمتیا $a_{(1)}, \dots, a_{(m)}$ (جن میں ارکان کی تعداد یکساں ہے) کی خطی مجموعہ^{۱۱} درجہ اول مساوات دیتی ہے،

$$c_1 a_{(1)} + c_2 a_{(2)} + \dots + c_m a_{(m)}$$

جہاں c_1 تا c_m غیر سمتی قیمتیں ہیں۔ اب درجہ اول مساوات پر غور کریں۔

$$(۸.۳۴) \quad c_1 a_{(1)} + c_2 a_{(2)} + \dots + c_m a_{(m)} = 0$$

ظاہر ہے کہ تمام c_j کی قیمت صفر ہونے کی صورت میں مساوات ۸.۳۴ درست ہوگا چونکہ ایسی صورت میں $0 = 0$ حاصل ہوتا ہے۔ اگر m عدد c_j کی یہ واحد قیمت ہو جس کے لیے مساوات ۸.۳۴ درست ہو تب $a_{(1)}$ تا $a_{(m)}$ سمتیا خطی طور غیر تابع^{۱۲} کہلاتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ $a_{(1)}$ تا $a_{(m)}$ سمتیا کا خطی طور غیر تابع سلسلہ^{۱۳} ہے۔ اس کے برعکس اگر کسی ایک یا ایک سے زیادہ c_j کی قیمت غیر صفر ہونے کی صورت میں بھی مساوات ۸.۳۴ درست ہو تب $a_{(1)}$ تا $a_{(m)}$ سمتیا خطی طور تابع^{۱۴} کہلاتے ہیں۔ خطی طور غیر تابع صورت میں کم از کم ایک عدد سمتیہ کو بقایا سمتیا کی صورت میں لکھا جاسکتا ہے مثلاً $c_1 \neq 0$ کی صورت میں ہم مساوات ۸.۳۴ کو c_1 سے تقسیم کرتے ہوئے ترتیب دے کر درجہ اول لکھ سکتے ہیں

$$a_{(1)} = k_2 a_{(2)} + \dots + k_m a_{(m)} \quad (k_j = -\frac{c_j}{c_1})$$

جہاں چند k_j صفر ہو سکتے ہیں ($a_{(1)} = 0$ کی صورت میں تمام k_j صفر ہو سکتے ہیں)۔

خطی طور تابع سمتیا کے سلسلہ سے کم از کم ایک عدد سمتیہ، اور عین ممکن ہے کہ ایک سے زیادہ سمتیا، خارج کرتے ہوئے خطی طور غیر تابع سلسلہ حاصل کیا جاسکتا ہے۔ خطی طور غیر تابع سمتیا کا سلسلہ وہ کمتر تعداد کے سمتیا ہیں جن کے ساتھ ہم کام کر سکتے ہیں۔

مثال ۸.۴۵: خطی طور غیر تابع اور خطی طور تابع سمتیا

linear combination^{۱۱}
linear independent^{۱۲}
linearly independent set^{۱۳}
linearly dependent^{۱۴}

درج ذیل سمتیات

$$a_{(1)} = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 & -3 \end{bmatrix}$$

$$a_{(2)} = \begin{bmatrix} 4 & -2 & 2 & 6 \end{bmatrix}$$

$$a_{(3)} = \begin{bmatrix} 1 & -3 & 1 & 6 \end{bmatrix}$$

خطی طور تابع ہیں چونکہ انہیں استعمال کرتے ہوئے مساوات ۸.۳۴ کی طرح درج ذیل لکھا جاسکتا ہے۔

$$2a_{(1)} - a_{(2)} + 2a_{(3)} = 0$$

درج بالا کو باآسانی الجبر اسے ثابت کیا جاسکتا ہے البتہ اس تعلق کو حاصل کرنے اتنا آسان نہیں ہے۔ تابعیت ثابت کرنے کا منظم طریقہ نیچے دیا گیا ہے۔

اس مثال کے پہلے دو عدد سمتیات خطی طور غیر تابع ہیں۔

□

قالب کا مرتبہ

تعریف: قالب A میں خطی طور غیر تابع صفوں کی زیادہ سے زیادہ تعداد کو A کا مرتبہ^{۶۵} کہتے ہیں۔

قالبوں اور خطی مساوات کے نظاموں کی عمومی خصوصیات سمجھنے میں مرتبہ قالب کا تصور کارآمد ثابت ہوگا۔

مثال ۸.۲۶: مرتبہ قالب

جیسا گزشتہ مثال میں دیکھا گیا، درج ذیل قالب میں دو عدد صف خطی طور غیر تابع ہیں لہذا اس قالب کا مرتبہ 2 ہے۔

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 & -3 \\ 4 & -2 & 2 & 6 \\ 1 & -3 & 1 & 6 \end{bmatrix}$$

□

دھیان رہے کہ مرتبہ A اس صورت 0 ہوگا جب $A = 0$ ہو۔ یہ حقیقت مرتبہ قالب کی تعریف سے اخذ ہوتی ہے۔

دو عدد قالب A_1 اور A_2 اس صورت صفر برابر^{۶۶} کہلاتے ہیں جب A_1 پر محدود عمل صف کے ذریعہ A_2 حاصل کرنا ممکن ہو۔

اب قالب میں خطی طور غیر تابع صفوں کی تعداد، صفوں کی جگہ تبدیل کرنے سے تبدیل نہیں ہوتی اور نہ ہی کسی صف کو غیر صفر قیمت c سے ضرب دینے اور نہ ہی صفوں کے خطی ملاپ سے ہوتی ہے۔ یوں اعمال صف کی صورت میں کسی بھی قالب کا مرتبہ مستقل قیمت ہوگا۔

مسئلہ ۸.۲: صف برابر قالب

صف برابر قالبوں کا مرتبہ ایک سا ہوگا۔

rank^{۶۵}
rowequivalent^{۶۶}

یوں گاوسی اسقاط (حصہ ۸.۳) سے نکوئی غالب حاصل کرتے ہوئے مرتبہ غالب حاصل کیا جاسکتا ہے۔ نکوئی غالب میں غیر صفر صفوں کی تعداد مرتبہ غالب ہو گی۔

مثال ۸.۲۷: مثال ۸.۲۶ میں دیے گئے غالب کا مرتبہ، اس کی نکوئی غالب کی مدد سے دریافت کرتے ہیں۔ غالب کے دائیں جانب عمل صف لکھے گئے ہیں جہاں S_1 ، S_2 ، $\dots$ گزشتہ قدم کے غالب کی پہلی، دوسری، $\dots$ صف کو ظاہر کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned} A &= \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 & -3 \\ 4 & -2 & 2 & 6 \\ 1 & -3 & 1 & 6 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 & -3 \\ 0 & -10 & 2 & 18 \\ 0 & -5 & 1 & 9 \end{bmatrix} \begin{matrix} S_2 - 4S_1 \\ S_3 - S_1 \end{matrix} \\ &= \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 & -3 \\ 0 & -10 & 2 & 18 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{matrix} S_3 - \frac{1}{2}S_2 \end{matrix} \end{aligned}$$

آخری غالب نکوئی ہے جس کے آخری صف کے تمام اندراجات صفر کے برابر ہیں لہذا یہ صفر صف ہے۔ غیر صفر صفوں کی تعداد 2 ہے لہذا A مرتبہ بھی 2 ہے۔ □

مثال ۸.۲۵ تا ۸.۲۷ میں $p = 3$ ، $n = 3$ اور مرتبہ غالب 2 لیتے ہوئے درجہ ذیل مسئلے کو پڑھیں۔

مسئلہ ۸.۳: سمتیات کی تابعیت اور غیر تابعیت

ایسے p عدد سمتیات جن میں ہر سمتیہ کے n عدد ارکان ہوں کو بطور غالب کی صف لکھیں۔ اگر حاصل غالب کا مرتبہ p ہو تب یہ سمتیات خطی طور غیر تابع ہوں گے۔ اس کے برعکس اگر اس غالب کا مرتبہ p سے کم ہو تب یہ سمتیات خطی طور تابع ہوں گے۔

دیگر اہم خصوصیات درجہ ذیل مسئلے سے حاصل ہوں گے۔

مسئلہ ۸.۴: سمتیات قطار کی صورت میں مرتبہ غالب

غالب A کا مرتبہ r ، اس غالب میں غیر تابع سمتیہ قطار کی تعداد کے برابر ہوگا۔

یوں غالب A اور تبدیل محل غالب A^T کا مرتبہ ایک دونوں کے برابر ہوگا۔

ثبوت: فرض کریں کہ $m \times n$ غالب A کا مرتبہ r ہے۔ مرتبہ غالب کی تعریف سے یوں A کے r عدد خطی طور غیر تابع صف ہوں گی

باب ۸. خطی الجبر: متالب، سمتیہ، مقطع۔ خطی نظام

جنہیں ہم $v_1, \dots, v_r$ کہتے ہیں اور A کی تمام صف $a_{(1)}, \dots, a_{(m)}$ کو ان خطی طور غیر تابع کی صورت میں درج ذیل لکھا جاسکتا ہے۔

$$\begin{aligned} a_{(1)} &= c_{11}v_1 + c_{12}v_2 + \dots + c_{1r}v_r \\ a_{(2)} &= c_{21}v_1 + c_{22}v_2 + \dots + c_{2r}v_r \\ &\vdots \\ a_{(m)} &= c_{m1}v_1 + c_{m2}v_2 + \dots + c_{mr}v_r \end{aligned}$$

یہ مساوات سمتیات ہیں جن میں سے ہر n عدد مساوات پر مشتمل ہے۔ $v_{(1)}$ کے ارکان کو $v_{11}, \dots, v_{1n}$ لکھتے ہوئے اور اسی طرح بائیں ہاتھ کے سمتیات کے ارکان کو بھی لکھتے ہوئے درج ذیل ملتا ہے جہاں $k = 1, \dots, n$ ہے۔

$$\begin{aligned} a_{1k} &= c_{11}v_{1k} + c_{12}v_{2k} + \dots + c_{1r}v_{rk} \\ a_{2k} &= c_{21}v_{1k} + c_{22}v_{2k} + \dots + c_{2r}v_{rk} \\ &\vdots \\ a_{mk} &= c_{m1}v_{1k} + c_{m2}v_{2k} + \dots + c_{mr}v_{rk} \end{aligned}$$

اس کو درج ذیل لکھا جاسکتا ہے۔

$$\begin{pmatrix} a_{1k} \\ a_{2k} \\ \vdots \\ a_{mk} \end{pmatrix} = v_{1k} \begin{pmatrix} c_{11} \\ c_{21} \\ \vdots \\ c_{m1} \end{pmatrix} + v_{2k} \begin{pmatrix} c_{12} \\ c_{22} \\ \vdots \\ c_{m2} \end{pmatrix} + \dots + v_{rk} \begin{pmatrix} c_{1r} \\ c_{2r} \\ \vdots \\ c_{mr} \end{pmatrix}$$

بائیں ہاتھ سمتیہ A قالب کے k شمار پر قطار ہے۔ یوں درج بالا مساوات کے تحت A کی ہر قطار، دائیں ہاتھ کے r عدد سمتیات کا خطی مجموعہ ہے لہذا A کے خطی طور غیر تابع قطاروں کی تعداد r سے تجاوز نہیں کر سکتی ہے جو خطی طور غیر تابع صفوں کی تعداد ہے۔

اب یہی کچھ تبدیل محل قالب A^T کے بارے میں بھی کہا جاسکتا ہے۔ چونکہ A^T کے سمتیات صف A کے سمتیات قطار، اور A^T کے سمتیات قطار A کے سمتیات صف ہیں، لہذا (درج بالا نتیجے کے تحت) A کی خطی طور غیر تابع صف سمتیات کی زیادہ سے زیادہ تعداد (جو r کے برابر ہے)، A کی خطی طور غیر تابع سمتیات قطار کی تعداد سے تجاوز نہیں کر سکتی ہے۔ اس طرح یہ تعداد r ہی ممکن ہے۔ یوں ثبوت مکمل ہوتا ہے۔

□

مثال ۸.۲ میں قالب A کا مرتبہ 2 ہے۔ یوں A کی دو قطار خطی طور غیر تابع ہوں گی۔ بائیں جانب سے پہلی اور دوسری قطار کو خطی طور غیر تابع لیتے ہوئے تیسرے اور چوتھی قطار کو درج ذیل لکھا جاسکتا ہے۔

$$\begin{pmatrix} 0 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix} = \frac{2}{5} \begin{pmatrix} 1 \\ 4 \\ 1 \end{pmatrix} - \frac{1}{5} \begin{pmatrix} 2 \\ -2 \\ 3 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} -3 \\ 6 \\ 6 \end{pmatrix} = \frac{3}{5} \begin{pmatrix} 1 \\ 4 \\ 1 \end{pmatrix} - \frac{9}{5} \begin{pmatrix} 2 \\ -2 \\ -3 \end{pmatrix}$$

مسئلہ ۸.۳ اور مسئلہ ۸.۴ کی مدد سے درج ذیل مسئلہ اخذ ہوتا ہے۔

مسئلہ ۸.۵: سمتیات کی خطی طور تابعدیت

فرض کریں کہ p سمتیات کا ہر رکن n ارکان پر مشتمل ہے۔ اگر $n < p$ ہو تب یہ سمتیات خطی طور تابع ہوں گے۔

ثبوت: ایسا قالب A جس کی صف یہی p سمتیات ہوں اور جس کی قطاروں کی تعداد n (جہاں $n < p$ ہے) ہو کا مسئلہ ۸.۴ کے تحت

$$A \leq n < p$$

ہو گا جو مسئلہ ۸.۳ کے تحت خطی تابعدیت کو ظاہر کرتی ہے۔

□

سمتی فضا

فرض کریں کہ V سمتیات کا ایسا غیر خالی سلسلہ^{۶۷} ہے جس کے تمام سمتیات میں ارکان کی تعداد یکساں ہے۔ اگر V میں موجود کسی بھی دو سمتیات a اور b کے تمام ممکنہ مجموعے $\alpha a + \beta b$ (جہاں α اور β حقیقی اعداد ہیں) بھی V کے ارکان ہوں، اور مزید یہ کہ، a اور b مساوات ۸.۷-الف، پ، ت اور مساوات ۸.۸ پر پورا اترتے ہوں، اور V میں کوئی بھی سمتیات a ، b ، c مساوات ۸.۷-ب پر پورا اترتے ہوں، تب V سمتی فضا^{۶۸} کہلائے گا۔

V میں خطی طور غیر تابعدیت کی تعداد کو V کی بُعد^{۶۹} کہتے ہیں۔ یہاں ہم فرض کرتے ہیں کہ V کی بُعد محدود ہے۔ لامتناہی بُعد کے سلسلے پر بعد میں غور کیا جائے گا۔

V میں موجود خطی طور غیر تابعدیت کی زیادہ سے زیادہ تعداد پر مبنی سلسلے کو V کا اساس^{۷۰} کہتے ہیں۔ اس (اساسی) سلسلے میں کسی بھی ایک یا ایک سے زیادہ سمتیات کو شامل کرنے سے یہ سلسلہ خطی طور تابع ہو جائے گا۔ یوں V کی اساس میں سمتیات کی تعداد، V کی بُعد کے برابر ہوگی۔

کسی بھی دیے گئے، یکساں تعداد کے ارکان والے سمتیات $a(1), \dots, a(p)$ کے تمام ممکنہ مجموعوں کا سلسلہ، ان سمتیات کا احاطہ^{۷۱} کہلاتا ہے۔ ظاہر ہے کہ احاطہ از خود سمتی فضا ہے۔ اگر $a(1), \dots, a(p)$ خطی طور غیر تابعد ہوں تب اس سمتی فضا کی اساس یہی سمتیات ہوں گے۔

اس سے اساس کی نئی تعریف ملتی ہے۔ سمتیات کا سلسلہ اس صورت سمتی فضا V کا اساس ہو گا (الف) اگر اس سلسلے میں سمتیات خطی طور غیر تابعد ہوں اور (ب) اگر V میں کسی بھی سمتیہ کو سلسلے کے سمتیات کا خطی مجموعہ لکھنا ممکن ہو۔

سمتی فضا کی ذیلی فضا^{۷۲} سے مراد V کا وہ غیر خالی ذیلی سلسلہ^{۷۳} ہے (جو پورے V پر بھی مشتمل ہو سکتا ہے) جو V کی سمتیات پر لاگو جمع اور غیر سمتی ضرب کے قواعد پر پورا اترتا ہو اس سمتی فضا ہو۔

nonemptyset^{۶۷}
vectorspace^{۶۸}
dimension^{۶۹}
basis^{۷۰}
span^{۷۱}
subspace^{۷۲}
subset^{۷۳}

باب ۸. خطی الجبرا: قالب، سمتیہ، مقطع۔ خطی نظام

مثال ۸.۲۸: سمتی فضا، بُعد، اساس
مثال ۸.۲۵ کے تین سمتیات کے احاطے کی بُعد 2 ہے۔ اس سمتی فضا کی اساس ان میں سے کسی بھی دو سمتیات پر مشتمل ہوگا مثلاً $a_{(1)}$ اور $a_{(2)}$ یا $a_{(1)}$ اور $a_{(3)}$ اور یا $a_{(2)}$ اور $a_{(3)}$ ۔
□

مسئلہ ۸.۶: سمتی فضا R^n
 n سمتیات (حقیقی اعداد) پر مشتمل سمتی فضا R^n کی بُعد n ہوگی۔
ثبوت: n سمتیات کی اساس درج ذیل ہے۔

$$\begin{aligned} a_{(1)} &= \begin{bmatrix} 1 & 0 & \cdots & 0 \end{bmatrix} \\ a_{(2)} &= \begin{bmatrix} 0 & 1 & \cdots & 0 \end{bmatrix} \\ &\vdots \\ a_{(n)} &= \begin{bmatrix} 0 & 0 & \cdots & 1 \end{bmatrix} \end{aligned}$$

□

قالب A کے سمتیات صف کے احاطے کو A کی صفی فضا^{۴۴} کہتے ہیں۔ اسی طرح قالب A کے سمتیات قطار کے احاطے کو A کی قطار فضا^{۴۵} کہتے ہیں۔

اب مسئلہ ۸.۴ کے تحت قالب کے خطی طور غیر تابع قطاروں کی تعداد اس کے خطی طور غیر تابع صفوں کی تعداد کے برابر ہوتی ہے۔ بُعد کی تعریف کی رو سے، یہ عدد صف فضا یا قطار فضا کا بُعد ہوگا۔ اس سے درج ذیل مسئلہ ثابت ہوتا ہے۔

مسئلہ ۸.۷: صف فضا اور قطار فضا
قالب A کی قطار فضا کا بُعد، اس کی صف فضا کا بُعد اور مرتبہ A عین برابر ہوں گے۔

آخر میں کسی بھی قالب A کی غیر متجانس مساوات $Ax = 0$ کا سلسلہ حل، سمتی فضا ہوگا جس کو A کی معدوم فضا^{۴۶} کہتے ہیں، اور جس کی بُعد کو A کی معدومیت^{۴۷} کہتے ہیں۔ اگلے حصے میں درج ذیل بنیادی تعلق کو ثابت کیا جائے گا۔

$$A \text{ کی تعداد قطار} = A \text{ کی معدومیت} = A \text{ کی مرتبہ} \quad (۸.۳۵)$$

سوالات

سوال ۸.۶۲ تا سوال ۸.۷۱ کی تکنیکی صورت گاہی اسقاط سے حاصل کرتے ہوئے مرتبہ قالب حاصل کریں۔ صف فضا اور قطار فضا کی اساس بھی حاصل کریں۔

rowspace^{۴۴}
columnspace^{۴۵}
nullset^{۴۶}
nullity^{۴۷}

سوال ۸.۶۲:

$$\begin{bmatrix} 6 & -2 & 8 \\ -3 & 1 & -4 \end{bmatrix}$$

جوابات: مرتبہ = 1؛ $[6 \ -2 \ 8]$ ؛ $[2 \ -1]^T$ ۔ آخری سمتیہ کو $[6 \ -3]^T$ کی جگہ $[2 \ -1]^T$ لکھا گیا ہے۔ بقایا سوالات کے جوابات میں بھی بعض اوقات سمتیہ کی سادہ ترین صورت دی گئی ہے۔

سوال ۸.۶۳:

$$\begin{bmatrix} 0 & 1 & 2 \\ 1 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & 2 \end{bmatrix}$$

جوابات: 3؛ $[1 \ 2 \ 0]$ ، $[0 \ 1 \ 2]$ ، $[0 \ 0 \ 1]^T$ ؛ $[1 \ 2 \ 0]^T$ ، $[0 \ 1 \ 1]^T$ ، $[0 \ 0 \ 1]^T$

سوال ۸.۶۴:

$$\begin{bmatrix} 8 & 0 & 4 & 0 \\ 0 & 2 & 0 & 4 \\ 4 & 0 & 2 & 0 \end{bmatrix}$$

جوابات: 2؛ $[8 \ 0 \ 4 \ 0]$ ، $[0 \ 1 \ 0 \ 2]^T$ ؛ $[8 \ 0 \ 4 \ 0]$ ، $[0 \ 1 \ 0]^T$

سوال ۸.۶۵:

$$\begin{bmatrix} 2 & 0 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 5 & -1 \end{bmatrix}$$

جوابات: 3؛ $[2 \ 0 \ 4 \ 0]$ ، $[0 \ 1 \ -1 \ 1]$ ، $[0 \ 0 \ 1 \ 0]^T$ ؛ $[2 \ 0 \ 1 \ 1]^T$ ، $[0 \ 2 \ -1 \ 3]^T$ ، $[0 \ 0 \ 1 \ -1]^T$

سوال ۸.۶۶:

$$\begin{bmatrix} 2 & 3 & 1 \\ 3 & 0 & 2 \\ 2 & 2 & 3 \end{bmatrix}$$

جوابات: 3؛ $[3 \ 0 \ 2]$ ، $[0 \ 9 \ -1]$ ، $[0 \ 0 \ 1]^T$ ؛ $[1 \ 2 \ 0]^T$ ، $[0 \ 9 \ 2]$ ، $[0 \ 0 \ 1]$

سوال ۸.۶۷:

$$\begin{bmatrix} a & b \\ b & a \end{bmatrix}$$

باب ۸. خطی الجبر: متالب، سمتیہ، مقطع۔ خطی نظام

$$\text{جوابات: 2؛ } [0 \ a^2 - b^2]^T, [a \ b]^T, [0 \ a^2 - b^2], [a \ b]$$

سوال ۸.۶۸:

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 4 & 8 \\ 2 & 1 & 8 & 4 \\ 4 & -1 & 16 & -4 \\ 8 & 1 & 32 & 4 \end{bmatrix}$$

$$\text{جوابات: 2؛ } [0 \ 1 \ 3 \ 5]^T, [1 \ 2 \ 4 \ 8]^T, [0 \ 1 \ 0 \ 4], [1 \ 2 \ 4 \ 8]$$

سوال ۸.۶۹:

$$\begin{bmatrix} 8 & 4 & 8 & 2 \\ 16 & 8 & 4 & 4 \\ 8 & 4 & -4 & 2 \\ 2 & 8 & 8 & 4 \end{bmatrix}$$

$$\text{جوابات: 3؛ } [0 \ 0 \ 0 \ 1]^T, [0 \ 2 \ 2 \ -1]^T, [8 \ 16 \ 8 \ 2]^T, [0 \ 0 \ 1 \ 0], [0 \ 56 \ 48 \ 28], [8 \ 4 \ 8 \ 2]$$

سوال ۸.۷۰:

$$A = [a_{jk}] = \begin{bmatrix} 2 & 3 & 4 & 5 \\ 3 & 4 & 5 & 6 \\ 4 & 5 & 6 & 7 \\ 5 & 6 & 7 & 8 \end{bmatrix} \quad (a_{jk} = j + k)$$

$$\text{جوابات: 2؛ } [0 \ 1 \ 2 \ 3]^T, [2 \ 3 \ 4 \ 5]^T, [0 \ 1 \ 2 \ 3], [2 \ 3 \ 4 \ 5]$$

سوال ۸.۷۱:

$$A = [a_{jk}] = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 2 & 3 & 4 & 5 \\ 3 & 4 & 5 & 6 \\ 4 & 5 & 6 & 7 \end{bmatrix} \quad (a_{jk} = j + k - 1)$$

$$\text{جوابات: 2؛ } [0 \ 1 \ 2 \ 3]^T, [1 \ 2 \ 3 \ 4]^T, [0 \ 1 \ 2 \ 3], [1 \ 2 \ 3 \ 4]$$

سوال ۸.۷۲: قالب $A = [a_{jk}]$ جہاں $a_{jk} = j + k - 1$ کے برابر ہے، کا مرتبہ n کے برابر ہے۔ اس حقیقت کو $n = 5$ لیتے ہوئے ثابت کریں۔ سوال ۸.۷۱ میں $n = 4$ کے لیے اس حقیقت کو ثابت کیا گیا ہے۔

سوال ۸.۷۳: قالب $A = [a_{jk}]$ جہاں $a_{jk} = j + k + c$ کے برابر ہے، c مثبت عدد ہے، کا مرتبہ n کے برابر ہے۔ اس حقیقت کو $n = 4$ لیتے ہوئے ثابت کریں۔

سوال ۸.۷۴: قالب $A = [a_{jk}]$ ، جہاں $a_{jk} = 2^{j+k-2}$ کے برابر ہے، کا مرتبہ 1 کے برابر ہے۔ اس حقیقت کو $n = 3$ لیتے ہوئے ثابت کریں۔

سوال ۸.۷۵ تا سوال ۸.۷۹ میں قابلوں کی عمومی خصوصیات پر غور کیا گیا ہے۔ دیے گئے تعلق ثابت کریں۔

سوال ۸.۷۵:

$$AB \text{ مرتبہ } = B^T A^T \text{ مرتبہ}$$

سوال ۸.۷۶: اگر مرتبہ $A =$ مرتبہ B ہو تب ضروری نہیں ہے کہ مرتبہ $A^2 =$ مرتبہ B^2 ہوگا۔

سوال ۸.۷۷: غیر چوکور قالب A کے یا توصف خطی طور غیر تابع ہوں گی اور یا اس کی قطار خطی طور غیر تابع ہوں گی۔

سوال ۸.۷۸: اگر چوکور قالب کی صفیں خطی طور غیر تابع ہوں، تب اس کی قطاریں بھی خطی طور غیر تابع ہوں گی۔ اسی طرح اگر اس قالب کی قطاریں خطی طور غیر تابع ہوں، تب اس کی صفیں بھی خطی طور غیر تابع ہوں گی۔

سوال ۸.۷۹: مثال دے کر ثابت کریں مرتبہ AB کسی صورت مرتبہ A یا مرتبہ B سے زیادہ نہیں ہوگا۔

سوال ۸.۸۰ تا سوال ۸.۸۸ میں ثابت کریں کہ آیا دیے گئے سمتیات خطی طور تابع ہیں یا خطی طور غیر تابع ہیں۔

سوال ۸.۸۰:

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 2 & 0 & -3 & 2 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 & 4 & 3 & 0 \end{bmatrix}$$

جواب: خطی طور تابع

سوال ۸.۸۱:

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 2 & 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 & 2 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 & 2 \end{bmatrix}$$

جواب: خطی طور غیر تابع۔ سمتیات کو بطور قالب کا صف سمتیہ لکھتے ہوئے گاوسی اسقاط سے قالب کا مرتبہ حاصل کرتے ہوئے سمتیات کی تابعیت یا غیر تابعیت دریافت کی جاسکتی ہے۔

سوال ۸.۸۲:

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 2 & 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 & 2 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 & 2 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 2 & 1 & 1 & 2 \end{bmatrix}$$

جواب: خطی طور غیر تابع

سوال ۸.۸۳:

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 2 & 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 & 2 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 & 2 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 3 & 1 & 4 & 2 \end{bmatrix}$$

باب ۸. خطی الجبر: متالب، سمتیہ، مقطع۔ خطی نظام

جواب: خطی طور متابع

سوال ۸.۸۴:

$$\begin{bmatrix} 0.2 & 0.0 & 0.1 & 0.6 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0.1 & 0.2 & 0.1 & 0.0 \end{bmatrix}, \\ \begin{bmatrix} 0.4 & 0.2 & 0.1 & 0.4 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0.0 & 0.1 & 0.1 & 0.4 \end{bmatrix}$$

جواب: خطی طور غیر متابع

سوال ۸.۸۵:

$$\begin{bmatrix} 0.4 & 0.0 & 0.1 & 0.2 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0.2 & 0.2 & 0.1 & 0.4 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0.0 & 0.2 & 0.1 & 0.4 \end{bmatrix}$$

جواب: خطی طور غیر متابع

سوال ۸.۸۶:

$$\begin{bmatrix} 0.2 & -0.2 & 0.1 & 0.4 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0.4 & 0.0 & 0.1 & -0.2 \end{bmatrix} \\ \begin{bmatrix} 0.0 & 0.2 & 0.1 & 0.4 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0.1 & 0.2 & 0.4 & 0.4 \end{bmatrix}$$

جواب: خطی طور غیر متابع

سوال ۸.۸۷:

$$\begin{bmatrix} \frac{1}{2} & -\frac{2}{3} & 0 & \frac{3}{2} \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} \frac{1}{5} & 1 & -\frac{1}{2} & -\frac{1}{3} \end{bmatrix} \\ \begin{bmatrix} 1 & 2 & \frac{2}{3} & -\frac{1}{2} \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} \frac{9}{5} & -\frac{1}{3} & \frac{7}{6} & \frac{17}{6} \end{bmatrix}$$

جواب: خطی طور متابع

سوال ۸.۸۸:

$$\begin{bmatrix} -\frac{1}{2} & -\frac{3}{2} & 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} \frac{2}{5} & -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 & 2 & \frac{2}{3} \end{bmatrix}$$

جواب: خطی طور غیر متابع

سوال ۸.۸۹: خطی طور غیر متابع ذیلی سلسلہ

درج ذیل سمتیات کے دائیں ترین سمتیہ $\begin{bmatrix} 10 & -1 & 4 & 10 \end{bmatrix}$ سے شروع کرتے ہوئے باری باری ایک ایک سمتیہ کم کرتے ہوئے خطی طور غیر متابع ذیلی سلسلہ دریافت کریں۔

$$\begin{bmatrix} 4 & 1 & 2 & 6 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 & 4 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 5 & -4 & 1 & 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 10 & -1 & 4 & 10 \end{bmatrix}$$

جوابات: $[4 \ 1 \ 2 \ 6]$ اور $[1 \ 2 \ 1 \ 4]$

سوال ۸.۹۰ تا سوال ۸.۹۰: کیا دیے گئے سمتیات، سمتی فضا ہیں۔ سمتی فضا ہونے کی صورت میں اس کی بُعد اور اساس $(v_1, v_2, \dots)$ دریافت کریں۔

سوال ۸.۹۰:

R^3 کے تمام سمتیات جہاں $v_1 - v_2 + 2v_3 = 0$ ہے۔

جوابات: 2؛ $[0 \ 2 \ 1]$ ، $[-2 \ 0 \ 1]$

سوال ۸.۹۱: R^2 کے تمام سمتیات جہاں $v_1 \geq v_2$ ہے۔

جواب: سمتی فضا نہیں ہے۔

سوال ۸.۹۲: R^5 کے تمام مثبت ارکان۔

جواب: سمتی فضا نہیں ہے۔

سوال ۸.۹۳: R^3 کے تمام ارکان جہاں $3v_1 - v_3 = 0$ اور $2v_1 + 3v_2 - 4v_3 = 0$ ہے۔

جوابات: 1؛ حل $c[1 \ \frac{10}{3} \ 3]$ اور اساس $[1 \ \frac{10}{3} \ 3]$

سوال ۸.۹۴: R^4 کے تمام سمتیات جہاں $v_1 = 2v_2 = 3v_3 = 4v_4$ ہے۔

جوابات: 1؛ $[4 \ 2 \ \frac{4}{3} \ 1]$

۸.۵ خطی نظام کے حل: وجودیت، یکتائی

خطی نظام کے حل کی وجودیت، یکتائی اور عمومی ساخت کی مکمل معلومات اس کی مرتبہ سے حاصل ہوتی ہے۔ اس پر غور کرتے ہیں۔

اگر n متغیرات پر مبنی مساوات کے خطی نظام کی عددی سر قالب اور افزوہ قالب کا مرتبہ یکساں n کے برابر ہو تب اس نظام کا حل یکتا ہوگا۔ البتہ اگر ان کا یکساں مرتبہ n سے کم ہو تب نظام کے لامتناہی تعداد میں حل ممکن ہوں گے۔ اگر ان قالبوں کے مرتبہ ایک دوسرے سے مختلف ہوں تب نظام کا کوئی حل ممکن نہ ہوگا۔

اس حقیقت کو ثابت کرتے ہیں۔ ایسا کرنے کی خاطر ہم A کا ذیلی قالب $A^{\wedge}$ بروئے کار لائیں گے۔ A سے چند صف یا چند قطار (یادوںوں) خارج کرتے ہوئے اس کا ذیلی قالب حاصل ہوتا ہے۔ A سے صفر صف اور صفر قطار خارج کرتے ہوئے بھی اس کا ذیلی قالب حاصل کیا جاسکتا ہے جو ظاہر ہے کہ A ہی ہوگا۔

مسئلہ ۸.۸: خطی نظام کا بنیادی مسئلہ

(الف) وجودیت^۹۔ ایسا خطی نظام ہوگا، یعنی اس کے حل ممکن ہوں گے، جب نظام کے عددی سر قالب A کا مرتبہ اس نظام کے افزودہ قالب $\tilde{A}$ کے مرتبہ کے برابر ہو۔ عددی سر قالب اور افزودہ قالب درج ذیل ہیں۔

$$\begin{aligned} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n &= b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n &= b_2 \\ &\vdots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \cdots + a_{mn}x_n &= b_m \end{aligned} \quad (۸.۳۶)$$

صرف اور صرف اس صورت بلا تضاد ہوگا، یعنی اس کے حل ممکن ہوں گے، جب نظام کے عددی سر قالب A کا مرتبہ اس نظام کے افزودہ قالب $\tilde{A}$ کے مرتبہ کے برابر ہو۔ عددی سر قالب اور افزودہ قالب درج ذیل ہیں۔

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{bmatrix}, \quad \tilde{A} = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} & b_1 \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} & b_2 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} & b_m \end{bmatrix}$$

(ب) یکتائی^{۱۰}۔ نظام ۸.۳۶ کا حل اس صورت یکتا ہوگا جب A کا مرتبہ اور $\tilde{A}$ کا مرتبہ n کے برابر ہو۔

(پ) لا متناہی تعداد کے حل۔ اگر A اور $\tilde{A}$ کا یکساں مرتبہ r ، نامعلوم متغیرات کی تعداد n سے کم ہو تب نظام ۸.۳۶ کے لامتناہی تعداد میں حل ممکن ہوں گے۔ ایسے تمام حل، r موزوں متغیرات (جس کے ذیلی عددی سر قالب کا مرتبہ لازمی طور پر r ہو۔) کو بقایا $n - r$ اختیاری متغیرات کی صورت میں معلوم کرتے ہوئے حاصل کیے جاسکتے ہیں۔ اختیاری متغیرات کی قیمتیں چنتے ہوئے مختلف حل حاصل ہوں گے۔ (مثال ۸.۲۳ دیکھیں۔)

(ت) گاوسی اسقاط (حصہ ۸.۳)۔ گاوسی اسقاط سے تمام حل حاصل کیے جاسکتے ہیں۔ (جیسا حصہ ۸.۳ میں بتلایا گیا ہے، گاوسی اسقاط سے خود بخود حل کی موجودگی کا پتہ لگے گا۔)

ثبوت:

(الف) نظام ۸.۳۶ کو سمتی مساوات $Ax = b$ یا A کی سمتیات قطار $c(1), \dots, c(n)$ کی مدد سے

$$c(1)x_1 + c(2)x_2 + \cdots + c(n)x_n = b \quad (۸.۳۷)$$

لکھا جاسکتا ہے۔ A کے ساتھ b کی قطار شامل کرتے ہوئے افزودہ قالب $\tilde{A}$ حاصل ہوتا ہے۔ مسئلہ ۸.۴ کے تحت درج ذیل ہوگا۔

$$\text{مرتبہ } \tilde{A} = 1 + \text{مرتبہ } A \quad \text{یا} \quad \text{مرتبہ } \tilde{A} = \text{مرتبہ } A$$

اب اگر نظام ۸.۳۶ کا حل x ہو تب مساوات ۸.۳۷ کے تحت b کو قطار $c(1), \dots, c(n)$ کی صورت میں بطور خطی مجموعہ لکھا جاسکتا ہے (یعنی b خطی طور غیر تابع نہیں ہوگا) لہذا $\tilde{A}$ اور A میں خطی طور غیر تابع سمتیات قطار کی تعداد ایک سی ہوگی اور یوں ان قالبوں کا مرتبہ بھی ایک سا ہوگا۔

۸.۵. خطی نظام کے حل: وجودیت، یکتائی

۴۸۷

ساتھ ہی ساتھ اگر مرتبہ $A =$ مرتبہ $\tilde{A}$ ہو تب b لازماً A کے سمتیات قطار کا خطی مجموعہ ہوگا یعنی

$$b = \alpha_1 c_{(1)} + \cdots + \alpha_n c_{(n)} \quad (۸.۳۸)$$

ورنہ

$$\text{مرتبه } \tilde{A} = 1 + A$$

ہوگا۔ اب مساوات ۸.۳۸ کا مطلب ہے کہ نظام ۸.۳۶ کا حل موجود ہے یعنی $x_1 = \alpha_1, \dots, x_n = \alpha_n$ جو مساوات ۸.۳ اور مساوات ۸.۳۸ کو یکجا کر لکھا جاسکتا ہے۔

(ب) اگر مرتبہ $A =$ مرتبہ n ہو تب مسئلہ ۸.۴ کے تحت مساوات ۸.۳ کے n عدد سمتیات قطار، خطی طور غیر تابع ہوں گے۔ ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ مساوات ۸.۳ میں b کا دیا گیا تعلق یکتا ہے ورنہ درج ذیل لکھنا ممکن ہوگا

$$c_{(1)}x_1 + c_{(2)}x_2 + \cdots + c_{(n)}x_n = c_{(1)}\tilde{x}_1 + c_{(2)}\tilde{x}_2 + \cdots + c_{(n)}\tilde{x}_n$$

جس کو ترتیب دیئے ہوئے

$$(x_1 - \tilde{x}_1)c_{(1)} + (x_2 - \tilde{x}_2)c_{(2)} + \cdots + (x_n - \tilde{x}_n)c_{(n)} = 0$$

لکھا جاسکتا ہے اور خطی طور غیر تابجیت کی بنا اس سے مراد $0, \dots, x_1 - \tilde{x}_1 = 0$ ہے۔ لیکن اس کا مطلب ہے کہ مساوات ۸.۳ میں x_1 تا x_n غیر سمتی مقدار یکتا ہیں اور یوں نظام ۸.۳۶ کا حل یکتا ہوگا۔

(پ) اگر مرتبہ $\tilde{A} =$ مرتبہ $A = n > r$ ہو تب مسئلہ ۸.۴ کے تحت A کے ایسے r عدد قطاروں پر مشتمل سلسلہ K پایا جاتا ہے جن کی خطی مجموعے کی صورت میں A کے بقایا $n - r$ قطاروں کو لکھا جاسکتا ہے۔ ہم قطاروں اور متغیرات کو نئی علامتوں سے ظاہر کرتے ہیں جہاں نئی علامتوں پر نشان ہوگا۔ یوں سلسلہ K کی خطی طور غیر تابع قطاروں کو اب $\hat{c}_{(1)}, \dots, \hat{c}_{(r)}$ لکھا جائے گا۔ مساوات ۸.۳ اب درج ذیل لکھی جائے گی

$$\hat{c}_{(1)}\hat{x}_1 + \cdots + \hat{c}_{(r)}x_r + \hat{c}_{(r+1)}\hat{x}_{r+1} + \cdots + \hat{c}_{(n)}\hat{x}_n = b$$

جہاں $\hat{c}_{(1)}, \dots, \hat{c}_{(r+1)}$ کو K کے قطاروں کا مجموعہ لکھا جاسکتا ہے اور اسی طرح $\hat{c}_{(r+1)}\hat{x}_{r+1}, \dots, \hat{c}_{(n)}\hat{x}_n$ کو بھی K کے قطاروں کا مجموعہ لکھا جاسکتا ہے۔ ایسا ہی کرتے ہوئے انہیں K کے قطاروں کے مجموعے لکھتے ہوئے اجزاء اکٹھے کر کے درج ذیل حاصل ہوگا

$$\hat{c}_{(1)}\hat{y}_1 + \cdots + \hat{c}_{(r)}y_r = b \quad (۸.۳۹)$$

جہاں β_j اور β_j از خود $n - r$ اجزاء $\hat{c}_{(1)}\hat{x}_1, \dots, \hat{c}_{(r+1)}\hat{x}_{r+1}$ سے حاصل ہوں گے۔ یہاں $j = 1, \dots, r$ ہے۔ چونکہ اس نظام کا حل موجود ہے لہذا ایسے y_1 تا y_r موجود ہیں جو مساوات ۸.۳۹ پر پورا اترتے ہیں۔ چونکہ K خطی طور غیر تابع ہے لہذا غیر سمتی مقدار y_1 تا y_r یکتا ہیں۔ $\hat{x}_{r+1}$ تا $\hat{x}_n$ کی قیمتیں چننے سے β_j اور مطابقتی $\hat{x}_j = y_j - \beta_j$ کی قیمتیں قطعی طور تعین ہوتی ہیں، جہاں $j = 1, \dots, r$ ہے۔

(ت) حصہ ۸.۳ میں اس پر بحث کی گئی ہے لہذا اس پر دوبارہ بات نہیں کی جائے گی۔

□

باب ۸. خطی الجبر: طالب، سمتیہ، مقطع۔ خطی نظام

درج بالا مسئلہ کا استعمال حصہ ۸.۳ میں کیا گیا ہے جہاں مثال ۸.۲۲ کے آخر میں $S_3'' - \frac{4}{7}S_4''$ کے عمل سے آخری صف، صفر کے برابر حاصل ہوتا ہے اور یوں مرتبہ قالب 3 حاصل ہوتا ہے جو نظام میں متغیرات کی تعداد کے برابر ہے ($n = 3$ مرتبہ $A = \bar{A}$) لہذا نظام کا یکتا حل پایا گیا۔

مثال ۸.۲۳ میں ($n = 4 > 2 = \text{مرتبہ } A = \bar{A}$) ہے لہذا اس مثال کی نظام کے یوں لامتناہی تعداد میں حل ممکن ہیں۔ x_3 اور x_4 اختیاری متغیرات کی قیمتیں چنتے ہوئے x_1 اور x_2 حاصل کیے جاتے ہیں۔

مثال ۸.۲۴ میں ($n = 3 < 2 = \text{مرتبہ } A$) ہے لہذا اس نظام کا کوئی بھی حل ممکن نہیں ہے۔

متجانس خطی نظام

جیسا حصہ ۸.۳ میں بتلایا گیا ہے، نظام ۸.۳۶ میں تمام b_j صفر ہونے کی صورت میں یہ متجانس کہلائے گا۔ اگر ایک یا ایک سے زیادہ b_j غیر صفر ہوں تب یہ غیر متجانس نظام کہلائے گا۔ مسئلہ ۸.۸ سے متجانس نظام کے لیے درج ذیل حاصل ہوتا ہے۔

مسئلہ ۸.۹: متجانس خطی نظام
متجانس نظام

$$a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n = 0$$

$$a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n = 0$$

(۸.۴۰)

⋮

$$a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \cdots + a_{mn}x_n = 0$$

کا ہر صورت ایک عدد غیر اہم صفر حل $x_1 = 0, \dots, x_n = 0$ ہوگا۔ غیر صفر اہم حل صرف اور صرف اس صورت موجود ہوں گے جب مرتبہ $n > A$ ہو۔ اگر مرتبہ $n > r = A$ ہو تب، یہ حل اور غیر اہم حل مل کر $n - r$ بعد کی سستی فضا (حصہ ۸.۴ دیکھیں) بناتے ہیں جو نظام ۸.۴۰ کی حل فضا^{۸۱} کہلاتا ہے۔

خاص کر اگر $x(1)$ اور $x(2)$ نظام ۸.۴۰ کے حل سمتیات ہوں تب $x = c_1x(1) + c_2x(2)$ ، جہاں c_1 اور c_2 کوئی بھی غیر سستی مقدار ہیں، بھی نظام ۸.۴۰ کا حل سمتیہ ہوگا۔ (دھیان رہے کہ یہ غیر متجانس نظام کے لیے درست نہیں ہے۔ مزید یہ کہ حل فضا کی اصطلاح صرف متجانس نظام کے لیے استعمال کی جاتی ہے۔)

ثبوت: پہلا دعویٰ نظام کو دیکھ کر سمجھا جاسکتا ہے۔ یہ اس حقیقت کے عین مطابق ہے کہ $b = 0$ سے مراد مرتبہ $A = \bar{A}$ ہے لہذا متجانس نظام ہر صورت بلا تضاد ہوگا۔ اگر مرتبہ $n = A$ ہو تب مسئلہ ۸.۸ ب کے تحت غیر اہم صفر حل اس نظام کا یکتا حل ہوگا۔ اگر مرتبہ $n > A$ ہو تب مسئلہ ۸.۸ پ کے تحت غیر صفر اہم حل موجود ہوں گے۔ یہ حل مل کر حل فضا بناتے ہیں چونکہ اگر $x(1)$ اور $x(2)$ ان میں سے کوئی دو عدد حل ہوں تب $Ax(1) = 0$ اور $Ax(2) = 0$ ہوگا جس سے مراد

$$A(x(1) + x(2)) = Ax(1) + Ax(2) = 0 \quad \text{اور} \quad A(cx(1)) = cAx(1) = 0$$

solutionspace^{۸۱}

ہے جہاں c اختیاری مستقل ہے۔ اگر مرتبہ A $n > r =$ ہو تب مسئلہ ۸.۸-پ کے تحت ہم کسی بھی ترتیب سے $n - r$ موزوں متغیرات، جنہیں ہم $x_1, \dots, x_{r+1}$ کہتے ہیں، چن کر ان کی قیمتیں مقرر کرتے ہوئے ہر حل حاصل کر سکتے ہیں۔ یوں نظام ۸.۴۰ کے حل فضا کی اساس، جس کو ہم مختصر اساس $y_1, \dots, y_{n-r}$ کہیں گے، $y_1, \dots, y_{n-r}$ ہوں گے جہاں $x_{r+1} + \dots + x_n = 1$ اور x_{r+1} تا x_n میں بقایا کو صفر چھپنے ہوئے اساسی سمتیہ $y_{(j)}$ حاصل کیا جاتا ہے۔ یوں اس حل سمتیہ کے پہلے r مطابقتی ارکان حاصل ہوتے ہیں۔ یوں نظام ۸.۴۰ کے اساس حل کی بُعد $n - r$ ہو گی جس سے مسئلے کا ثبوت مکمل ہوتا ہے۔

□

چونکہ نظام ۸.۴۰ کی حل فضا میں ہر x کے لیے $Ax = 0$ ہے لہذا نظام ۸.۴۰ کے حل فضا کو معدوم فضا^{۸۲} بھی کہتے ہیں اور اس کی بُعد کو A کی معدومیت^{۸۳} کہتے ہیں۔ یوں مسئلہ ۸.۹ درج ذیل کہتا ہے

$$(۸.۴۱) \quad n = \text{معدومیت } A + \text{مرتبه } A$$

جہاں نامعلوم متغیرات کی تعداد (A میں قطاروں کی تعداد) n ہے۔

مزید تعریف درجہ کے تحت نظام ۸.۴۰ کا مرتبہ $A \geq m$ ہوگا۔ یوں $m < n$ کی صورت میں مرتبہ $A > n$ ہوگا۔ اس طرح مسئلہ ۸.۹ درج ذیل مسئلہ اخذ ہوتا ہے۔

مسئلہ ۸.۱۰: متغیرات کی تعداد سے کم مساوات کا متجانس نظام ایسا متجانس نظام جس میں مساوات کی تعداد، متغیرات کی تعداد سے کم ہو کے ہر صورت غیر صفر اہم حل موجود ہوں گے۔

غیر متجانس خطی نظام

نظام ۸.۳۶ کے تمام حل درج ذیل ہوں گے۔

مسئلہ ۸.۱۱: غیر متجانس خطی نظام اگر غیر متجانس نظام ۸.۳۶ بلا تضاد ہو تب اس کے تمام حل درج ذیل ہوں گے

$$(۸.۴۲) \quad x = x_0 + x_h$$

جہاں x_0 نظام ۸.۳۶ کا کوئی بھی (معین) حل ہے جبکہ x_h ، مطابقتی متجانس نظام ۸.۴۰ کا، باری باری ہر حل ہوگا۔

ثبوت: چونکہ $Ax_h = A(x - x_0) = Ax - Ax_0 = b - b = 0$ ہے لہذا نظام ۸.۳۶ کے کسی بھی دوسرے حل کا فرق $x_h = x - x_0$ مطابقتی نظام ۸.۴۰ کا بھی حل ہوگا۔ چونکہ x نظام ۸.۳۶ کا کوئی بھی حل ہو سکتا ہے لہذا ہم مساوات ۸.۵ میں نظام ۸.۳۶ کا کوئی بھی حل x_0 اور نظام ۸.۴۰ کے تمام حل باری باری لیتے ہوئے نظام ۸.۳۶ کے تمام حل حاصل کر سکتے ہیں۔

□

دور تہی مقطع قالب^{۸۴} درج ذیل ہے۔

determinant^{Ar}
Cramer'srule^{As}

اسی طرح x_1 حذف کرنے کی خاطر مساوات ۸.۴۳-الف کو $-a_{21}$ اور مساوات ۸.۴۴-ب کو a_{11} سے ضرب دے کر جمع کرتے ہیں۔

$$(a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21})x_2 = a_{11}b_2 - b_1a_{21}$$

اب $a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21} = D \neq 0$ کی صورت میں درج بالا دونوں مساوات کو $a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21}$ سے تقسیم کرتے ہوئے، دائیں اطراف کو قالیوں کی صورت میں لکھ کر، مساوات ۸.۴۵ حاصل ہوتے ہیں۔

□

مثال ۸.۴۹: درج ذیل کو قاعدہ کریمر کی مدد سے حل کریں۔

$$2x_1 + x_2 = 1$$

$$x_1 - x_2 = 5$$

حل: قاعدہ کریمر سے درج ذیل ملتا ہے۔

$$x_1 = \frac{\begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 5 & -1 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 1 & -1 \end{vmatrix}} = \frac{-1-5}{-2-1} = 2, \quad x_2 = \frac{\begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 5 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 1 & -1 \end{vmatrix}} = \frac{10-1}{-2-1} = -3$$

□

تین ر تہی مقطع

تین ر تہی مقطع قالی کی تعریف درج ذیل ہے۔

$$(۸.۴۶) \quad D = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} = a_{11} \begin{vmatrix} a_{22} & a_{23} \\ a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} - a_{21} \begin{vmatrix} a_{12} & a_{13} \\ a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} + a_{31} \begin{vmatrix} a_{12} & a_{13} \\ a_{22} & a_{23} \end{vmatrix}$$

درج بالا میں دائیں ہاتھ علامتوں کی ترتیب + - + ہے۔ دائیں ہاتھ مقطع کے عددی سر بالترتیب بائیں ہاتھ مقطع کی پہلی قطار کے ارکان (ضرب + - +) ہیں۔ بائیں ہاتھ مقطع سے پہلی صف اور پہلی قطار حذف کرنے سے دائیں ہاتھ کا پہلا مقطع ملتا ہے۔ اسی طرح دوسری صف اور پہلی قطار حذف کرنے سے دوسرا مقطع ملتا ہے اور تیسری صف اور پہلی قطار حذف کرنے سے تیسرا مقطع ملتا ہے۔ دائیں ہاتھ کے تین مقطع بالترتیب D میں a_{21} ، a_{11} اور a_{31} کے اصغر^{۸۶} کہلاتے ہیں۔ اصغر کو M سے ظاہر کیا جاتا ہے۔

مساوات ۸.۴۶ میں دائیں ہاتھ اصغر کو پھیلا کر درج ذیل ملتا ہے۔

$$(۸.۴۷) \quad D = a_{11}a_{22}a_{33} - a_{11}a_{23}a_{32} + a_{21}a_{13}a_{32} - a_{21}a_{12}a_{33} + a_{31}a_{12}a_{23} - a_{31}a_{13}a_{22}$$

minor^{۸۷}

قاعدہ کریبر برائے تین مساوات کا خطی نظام

تین مساوات کے خطی نظام

$$\begin{aligned} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + a_{13}x_3 &= b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + a_{23}x_3 &= b_2 \\ a_{31}x_1 + a_{32}x_2 + a_{33}x_3 &= b_3 \end{aligned} \quad (۸.۴۸)$$

کا حل بذریعہ قاعدہ کریبر درج ذیل ہے

$$x_1 = \frac{D_1}{D}, \quad x_2 = \frac{D_2}{D}, \quad x_3 = \frac{D_3}{D}, \quad (D \neq 0) \quad (۸.۴۹)$$

جہاں مساوات ۸.۴۶ اور مساوات ۸.۴۷ کا مقطع D دیتے ہیں جبکہ

$$D_1 = \begin{vmatrix} b_1 & a_{12} & a_{13} \\ b_2 & a_{22} & a_{23} \\ b_3 & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix}, \quad D_2 = \begin{vmatrix} a_{11} & b_1 & a_{13} \\ a_{21} & b_2 & a_{23} \\ a_{31} & b_3 & a_{33} \end{vmatrix}, \quad D_3 = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & b_1 \\ a_{21} & a_{22} & b_2 \\ a_{31} & a_{32} & b_3 \end{vmatrix}$$

ہیں۔ دھیان رہے کہ D کی پہلی، دوسری اور تیسری قطار کی جگہ مساوات ۸.۴۸ کا دایاں ہاتھ پر کرنے سے بالترتیب D_1 ، D_2 اور D_3 ملتے ہیں۔

درج بالا قاعدہ کریبر کو بھی اسقاط کی ترکیب سے حاصل کیا جاسکتا ہے۔ مسئلہ ۸.۱۵ سے بھی اس کو حاصل کیا جاسکتا ہے۔

۸.۷. مقطع۔ قاعدہ کریبر

ابتدائی طور پر مقطع قالب، خطی نظام کے حل کے لیے استعمال کیا جاتا رہا۔ اب یہ انجینئری کے دیگر مسائل، مثلاً امتیازی مسائل (آگنی مسائل)، تفرقی مساوات اور سمتی الجبر، میں بھی اہم کردار ادا کرتا ہے۔ اس کو کئی طریقوں سے متعارف کرایا جاسکتا ہے۔ ہم اس کو خطی نظام کے نقطہ نظر سے متعارف کرتے ہیں۔

n رتبہ **مقطع قالب** سے مراد ایسی غیر سمتی مقدار ہے جو $n \times n$ (چوکور) قالب $A = [a_{jk}]$ سے منسوب ہے اور جس کو درج ذیل سے ظاہر کیا جاتا ہے۔

$$D = A^{\text{مقطع}} = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} \quad (۸.۵۰)$$

$n = 1$ کے لیے مقطع قالب کی تعریف درج ذیل ہے۔

$$D = a_{11} \quad (۸.۵۱)$$

$n \geq 2$ کے لیے مقطع کی تعریف

$$(الف) \quad D = a_{j1}C_{j1} + a_{j2}C_{j2} + \cdots + a_{jn}C_{jn} \quad (j = 1 \text{ یا } 2 \cdots n)$$

یا

$$(ب) \quad D = a_{1k}C_{1k} + a_{2k}C_{2k} + \cdots + a_{nk}C_{nk} \quad (k = 1 \text{ یا } 2 \cdots n)$$

ہے جہاں

$$(۸.۵۳) \quad C_{jk} = (-1)^{j+k} M_{jk}$$

ہے اور M_{jk} از خود $n - 1$ رتبہ مقطع قالب ہے، جو A سے a_{jk} رکن کی صف اور قطار، یعنی j صف اور k قطار، حذف کرتے ہوئے حاصل ذیلی قالب کا مقطع ہے۔

یوں D کی تعریف n عدد، $n - 1$ رتبہ مقطع کے ذریعہ کی جاتی ہے، جہاں ہر $n - 1$ رتبہ مقطع کی تعریف از خود $n - 1$ عدد $n - 2$ رتبہ مقطع کے ذریعہ کی جاتی ہے، اور یہی سلسلہ چلتا رہتا ہے حتیٰ کہ آخر کار دورتبہ مقطع قالب آن پہنچتی ہے جس کے ذیلی قابلوں میں واحد ایک رکن ہوتا ہے جس کا مقطع یہی واحد رکن ہوتا ہے۔

مقطع کی تعریف کی روش سے ہم D کو کسی بھی صف یا قطار سے پھیلا سکتے ہیں۔ یوں D کو پہلی قطار سے پھیلانے کی خاطر مساوات ۸.۵۲-الف میں $j = 1$ لیا جائے گا۔ اسی طرح تیسری قطار سے D کو پھیلانے کی خاطر مساوات ۸.۵۲-ب میں $k = 3$ لیا جائے گا۔ ہر C_{jk} کو بھی بالکل اسی طرح کسی صف یا قطار سے پھیلا یا جاسکتا ہے۔

مقطع کی یہ تعریف غیر مبہم ہے (ثبوت کتاب کے آخر میں ضمیمہ میں پیش کیا گیا ہے)۔ کسی بھی صف یا قطار سے D کو پھیلا کر ایک سا جواب حاصل ہوگا۔ یہاں یہ بتانا ضروری ہے کہ بڑے جسامت کے مقطع کو صف یا قطار سے پھیلا کر حاصل کرنا عملاً ناقابل استعمال ہے۔ یہ سمجھنے کی خاطر سوال ۸.۱۰۱ دیکھیں۔

مقطع کی بات کرتے ہوئے، قالب کی اصطلاحات ہی استعمال کی جاتی ہیں۔ یوں ہم کہیں گے کہ D میں n^2 ارکان a_{jk} پائے جاتے ہیں، اس کی j صفیں اور k قطاریں ہیں اور اس کی مرکزی وتر $a_{11}, \dots, a_{nn}$ ارکان ہیں۔ دونوں اصطلاحات درج ذیل ہیں۔

$$M_{jk} \text{ کو } D \text{ میں } a_{jk} \text{ کا اصغر}^{۸۷} \text{ کہتے ہیں اور } C_{jk} \text{ کو } D \text{ میں } a_{jk} \text{ کا ہم ضرب}^{۸۸} \text{ کہتے ہیں۔}$$

مساوات ۸.۵۲ کو اصغر کی مدد سے درج ذیل لکھا جاسکتا ہے۔

$$(الف) \quad D = \sum_{k=1}^n (-1)^{j+k} a_{jk} M_{jk} \quad (j = 1 \text{ یا } 2 \cdots n)$$

یا

$$(ب) \quad D = \sum_{j=1}^n (-1)^{j+k} a_{jk} M_{jk} \quad (k = 1 \text{ یا } 2 \cdots n)$$

(۸.۵۴)

باب ۸. خطی الجبر: دو تالاب، سمتیہ، مقطع۔ خطی نظام

مثال ۸.۳۰: تین رتبہ کے اصغر اور ہم ضربی

مساوات ۸.۴۶ میں مقطع کو پہلی قطار سے بچھایا گیا ہے۔ ہم یہاں دوسری صف کے ارکان کے اصغر اور ہم ضربی لکھتے ہیں۔ اصغر درج ذیل ہیں

$$M_{21} = \begin{vmatrix} a_{12} & a_{13} \\ a_{32} & a_{33} \end{vmatrix}, \quad M_{22} = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{13} \\ a_{31} & a_{33} \end{vmatrix}, \quad M_{23} = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{31} & a_{32} \end{vmatrix}$$

جبکہ ہم ضربی $C_{21} = -M_{21}$ ، $C_{22} = M_{22}$ اور $C_{23} = -M_{23}$ ہیں۔ بقایا تمام ارکان کے اصغر اور ہم ضربی حاصل کریں۔ آپ دیکھیں گے کہ درج ذیل خانہ دار نقش پیدا ہوتا ہے۔

$$\begin{array}{ccc} + & - & + \\ - & + & - \\ + & - & + \end{array}$$

□

مثال ۸.۳۱: تین رتبہ کے مقطع

ایک ہی تین رتبہ کے مقطع کو پہلی صف اور دوسری صف سے حاصل کرتے ہیں۔

$$D = \begin{vmatrix} 2 & 0 & -3 \\ 1 & 2 & 5 \\ 3 & 4 & 1 \end{vmatrix} = 2 \begin{vmatrix} 2 & 5 \\ 4 & 1 \end{vmatrix} - 0 \begin{vmatrix} 1 & 5 \\ 3 & 1 \end{vmatrix} - 3 \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{vmatrix} \\ = 2(2 - 20) - 0(1 - 15) - 3(4 - 6) = -30$$

$$D = \begin{vmatrix} 2 & 0 & -3 \\ 1 & 2 & 5 \\ 3 & 4 & 1 \end{vmatrix} = -1 \begin{vmatrix} 0 & -3 \\ 4 & 1 \end{vmatrix} + 2 \begin{vmatrix} 2 & -3 \\ 3 & 1 \end{vmatrix} - 5 \begin{vmatrix} 2 & 0 \\ 3 & 4 \end{vmatrix} \\ = -1(0 + 12) + 2(2 + 9) - 5(8 - 0) = -30$$

□

مثال ۸.۳۲: تکرانی قالب کا مقطع

$$(۸.۵۵) \quad D = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ 0 & a_{22} & a_{23} \\ 0 & 0 & a_{33} \end{vmatrix} = a_{11} \begin{vmatrix} a_{22} & a_{23} \\ 0 & a_{33} \end{vmatrix} = a_{11} a_{22} a_{33}$$

□

درج بالا مثال میں آپ نے دیکھا کہ تکرانی قالب کا مقطع، مرکزی وتر کے تمام اجزاء کا حاصل ضرب ہے۔

مقطع کی عمومی خصوصیات

مقطع کی تعریف (مساوات ۸.۵۲) استعمال کرتے ہوئے مقطع حاصل کرنا نہایت لمبا کام ہے۔ اعمال صف سے نہایت عمدگی کے ساتھ مقطع حاصل کیا جاسکتا ہے۔ اعمال صف سے بالائی تکنیکی مقطع کی صورت حاصل کی جاتی ہے، جس کے مرکزی وتر کے اندراجات کا حاصل ضرب درکار مقطع ہوگا۔ یہ ترکیب قالب پر لاگو اعمال صف کی طرح ضرور ہے لیکن بالکل اس کی طرح ہرگز نہیں ہے۔ بالخصوص، مقطع کی دو صفوں کی جگہ آپس میں تبدیل کرنے سے مقطع کی قیمت منفی اکائی (1) - سے ضرب ہوگی۔ تفصیل درج ذیل ہے۔

مسئلہ ۸.۱۲: بنیادی اعمال صف اور مقطع کی خصوصیات

- (الف) دو صفوں کا آپس میں تبادلہ کرنے سے مقطع کی قیمت 1- سے ضرب ہوگی۔
- (ب) ایک صف کے مضرب کو دوسری صف کے ساتھ جمع کرنے سے مقطع کی قیمت تبدیل نہیں ہوگی۔
- (پ) کسی صف کو غیر صفر مستقل c سے ضرب دینے سے مقطع کی قیمت c سے ضرب ہوگی۔ (یہ c = 0 کے لیے بھی درست ہے لیکن ایسا کرنا بنیادی عمل صف نہ ہوگا۔)

ثبوت:

(الف) ہم اس حقیقت کو الگراجی ماخوذ سے ثابت کرتے ہیں۔ دور تہی (n = 2) مقطع کے لیے (الف) درست ہے یعنی

$$\begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix} = ad - bc, \quad \begin{vmatrix} c & d \\ a & b \end{vmatrix} = bc - ad$$

ہم اب الگراجی ماخوذ کا قیاس کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ $n - 1 \geq 2$ رتبی مقطع کے لیے بھی (الف) درست ہے اور اس کو n رتبی مقطع کے لیے ثابت کرتے ہیں۔ فرض کریں کہ D مقطع n رتبی ہے اور اس کے دو صفوں کا آپس میں تبادلہ کرنے سے E مقطع حاصل ہوتا ہے۔ D اور E کو کسی ایسی صف سے پھیلائیں جس کی جگہ تبدیل نہ کی گئی ہو۔ اس کو ہم J صف کہتے ہیں۔ مساوات ۸.۵۳-الف سے درج ذیل لکھا جائے گا

$$(۸.۵۶) \quad D = \sum_{k=1}^n (-1)^{j+k} a_{jk} M_{jk}, \quad E = \sum_{k=1}^n (-1)^{j+k} a_{jk} N_{jk}$$

جہاں E میں a_{jk} کے اصغر کو N_{jk} لکھا گیا ہے۔ اب چونکہ M_{jk} اور N_{jk} ، $n - 1$ کے اصغر ہیں لہذا ہمارے قیاس کے تحت $n - 1$ رتبی مقطع کے لیے (الف) درست ہے لہذا $N_{jk} = -M_{jk}$ ہوگا اور یوں مساوات ۸.۵۶ کے تحت $E = -D$ ہوگا۔

(ب) صف i کو c سے ضرب کرتے ہوئے صف j کے ساتھ جمع کرنے سے نیا مقطع حاصل کرتے ہیں جس کو ہم $\tilde{D}$ سے ظاہر کرتے ہیں۔ $\tilde{D}$ کی صف j کے اندراجات $a_{jk} + ca_{ik}$ ہوں گے۔ $\tilde{D}$ کو j صف سے پھیلا کر $\tilde{D} = D_1 + cD_2$ ملتا ہے جہاں $D_1 = D$ کی صف j میں a_{jk} اندراجات ہیں جبکہ D_2 کی صف j میں D کی صف i والے اندراجات a_{ik} ہیں جبکہ اس کی صف i میں بھی یہی a_{ik} اندراجات ہیں۔ یوں D_2 کے i اور j صفوں میں ایک سے اندراجات ہیں۔ D_2 کے i اور j صفوں کا آپس میں تبادلہ کرنے سے دوبارہ D_2 ہی ملتا ہے جبکہ (الف) کے تحت ایسا کرنے سے مقطع 1- سے ضرب ہوگا۔ یوں $D_2 = -D_2$ ہوگا جس سے $D_2 = 0$ ملتا ہے۔ اس طرح $\tilde{D} = D_1 = D$ ہوگا۔

باب ۸. خطی الجبرا: متالب، سمتیہ، مقطع۔ خطی نظام

(پ) مقطع اس صف سے پھیلا کر حاصل کریں جس کو c سے ضرب دیا گیا ہے۔

نمبردار $n \times n$ قالب کو c سے ضرب دینے سے مقطع c^n سے ضرب ہوگا۔

□

مثال ۸.۳۳: تکنیکی صورت حاصل کرتے ہوئے مقطع کا حصول
تکنیکی صورت حاصل کرتے ہوئے۔ قالب کے دائیں جانب عمل صف لکھے گئے ہیں جہاں S_1 ، S_2 ، S_3 اور S_4 گزشتہ قدم کے قالب کی پہلی، دوسری، تیسری اور چوتھی صف کو ظاہر کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned}
 D &= \begin{vmatrix} 2 & 6 & 0 & 4 \\ 4 & 2 & 6 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 2 \\ 2 & 4 & 1 & 6 \end{vmatrix} \\
 &= \begin{vmatrix} 2 & 6 & 0 & 4 \\ 0 & -10 & 6 & -7 \\ 0 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & -2 & 1 & 2 \end{vmatrix} \begin{matrix} S_2 - 2S_1 \\ S_4 - S_1 \end{matrix} \\
 &= \begin{vmatrix} 2 & 6 & 0 & 4 \\ 0 & -10 & 6 & -7 \\ 0 & 0 & \frac{8}{5} & \frac{13}{10} \\ 0 & 0 & -\frac{1}{5} & \frac{17}{5} \end{vmatrix} \begin{matrix} S_3 + \frac{1}{10}S_2 \\ S_4 - \frac{1}{5}S_2 \end{matrix} \\
 &= \begin{vmatrix} 2 & 6 & 0 & 4 \\ 0 & -10 & 6 & -7 \\ 0 & 0 & \frac{8}{5} & \frac{13}{10} \\ 0 & 0 & 0 & \frac{57}{16} \end{vmatrix} \begin{matrix} S_4 + \frac{1}{8}S_3 \end{matrix}
 \end{aligned}$$

اب مثال ۸.۳۲ کی طرح، مرکزی وتر کے اندراجات کا حاصل ضرب، مقطع ہوگا۔

$$D = (2)(-10) \left(\frac{8}{5} \right) \left(\frac{57}{16} \right) = -114$$

□

مسئلہ ۸.۱۳: n رتبی مقطع کے دیگر خصوصیات

• (الف، ب، پ) مسئلہ ۸.۱۲ کے شق-الف، ب اور پ تقارون کے لیے بھی درست ہے۔

- (ت) تبدیل محل سے مقطع تبدیل نہیں ہوگا۔
- (ث) صفر صف یا قطار کی صورت میں مقطع صفر ہوگا۔
- (ش) راست تناسب صف یا قطار کی صورت میں مقطع صفر کے برابر ہوگا۔ بالخصوص دو یا دو سے زیادہ ایک سی صفوں یا ایک سی قطاروں کی صورت میں مقطع کی قیمت صفر ہوگی۔

ثبوت: (الف تا ث) یہ تمام شق اس حقیقت سے اخذ کیے جاسکتے ہیں کہ مقطع کو کسی بھی صف یا کسی بھی قطار سے پھیلا کر حاصل کیا جاسکتا ہے۔ مقطع کی تبدیلی محل بالکل قالب کی تبدیلی محل کی طرح ہوگی۔ یوں مقطع کی j صف تبدیل محل کی j قطار ہوگی۔

(ث) اگر صف i ضرب c برابر ہو صف j کے تب $D = cD_1$ ہوگا جہاں D_1 کی صف i اور j ایک سی ہوں گی۔ یوں D_1 کی صف i اور j کا آپس میں تبادلہ کرنے سے دوبارہ D_1 حاصل ہوتا ہے جبکہ مسئلہ ۸.۱۲-الف کے تحت اس کی قیمت $-D_1$ ہوگی۔ یوں $D_1 =$ یا $D = cD_1 = 0$ حاصل ہوتا ہے۔ بالکل اسی طرز کا ثبوت راست تناسب قطاروں کے لیے بھی پیش کیا جاسکتا ہے۔

□

یہ قابل توجہ ہے کہ مرتبہ قالب، جو قالب میں زیادہ سے زیادہ خطی طور غیر تابع صفوں یا قطاروں کی تعداد ہے (حصہ ۸.۴ دیکھیں)، اور مقطع کے مابین تعلق پایا جاتا ہے۔ چونکہ صرف صفر قالب کا مرتبہ صفر کے برابر ہوتا ہے (حصہ ۸.۴ دیکھیں) لہذا ہم یہاں فرض کر سکتے ہیں کہ مرتبہ $A < 0$ ہے۔

مسئلہ ۸.۱۴: مرتبہ قالب بذریعہ مقطع

$m \times n$ جسامت کے قالب $A = [a_{jk}]$ کا صرف اور صرف اس صورت (غیر صفر) مرتبہ، r کے برابر ہوگا جب A کا ایلیٹی $r \times r$ قالب پایا جاتا ہو جس کا مقطع غیر صفر ہو، جبکہ ایسے ہر ذیلی قالب جس میں $r + 1$ یا اس سے زیادہ صف ہوں کا مقطع صفر ہو۔

بالخصوص $n \times n$ چوکور قالب A کا مرتبہ صرف اور صرف اس صورت n ہوگا جب مقطع $A \neq 0$ ہو۔

ثبوت: بنیادی اعمال صف (حصہ ۸.۳) مرتبہ قالب پر اثر انداز نہیں ہوتے (مسئلہ ۸.۲) اور نا ہی مقطع قالب کے غیر صفر ہونے پر اثر انداز ہوتے ہیں (مسئلہ ۸.۱۳)۔ A کی زینہ دار صورت (حصہ ۸.۳) کو $\tilde{A}$ سے ظاہر کرتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں۔ $\tilde{A}$ کی (اولین) r صفیں، صرف اور صرف اس صورت غیر صفر ہوں گی جب مرتبہ $A = r$ ہو۔ فرض کریں کہ $\tilde{A}$ کے بالائی بائیں کونے کا $r \times r$ ذیلی قالب $\tilde{R}$ ہے (یوں $\tilde{A}$ کے پہلے r صف اور پہلی r قطاروں پر $\tilde{R}$ مشتمل ہوگا)۔ چونکہ $\tilde{R}$ کنونی ہے اور اس کے مرکزی وتر پر تمام اندراجات غیر صفر ہیں لہذا مقطع $\tilde{R} \neq 0$ ہوگا۔ چونکہ A سے حاصل کردہ، مطابقتی $r \times r$ ذیلی قالب R سے بنیادی اعمال صف کے ذریعہ $\tilde{R}$ حاصل کیا گیا ہے لہذا مقطع $R \neq 0$ ہوگا۔ اسی طرح چونکہ $\tilde{A}$ کی بالائی بائیں $r + 1$ (یا اس سے زیادہ ممکنہ) صف اور قالب کے چوکور ذیلی قالب $\tilde{S}$ میں کم از کم ایک عدد صفر صف ہوگی (ورنہ مرتبہ $A \leq r + 1$ ہوتا) لہذا مقطع $\tilde{S} = 0$ ہوگا (مسئلہ ۸.۱۳) اور چونکہ A سے حاصل کردہ مطابقتی S ذیلی قالب سے بذریعہ بنیادی اعمال صف، $\tilde{S}$ کو حاصل کیا گیا ہے لہذا مقطع $S = 0$ ہوگا۔ یوں مسئلہ میں $m \times n$ قالب کی شق کا ثبوت مکمل ہوا۔

اگر A چوکور $n \times n$ قالب ہو تب درج بالا ثبوت کے تحت مرتبہ $A = n$ صرف اور صرف اس صورت ہوگا جب A کا ایلیٹی $n \times n$ ذیلی قالب پایا جاتا ہو جس کا مقطع غیر صفر ہو یعنی جب مقطع $A \neq 0$ ہو (چونکہ A کا $n \times n$ ذیلی قالب A ہی ہوگا)۔

□

قاعدہ کریمر

اس مسئلے کو استعمال کرتے ہوئے ہم قاعدہ کریمر^{۸۹} حاصل کرتے ہیں جو خطی نظام کے حل کو مقطع کی صورت میں پیش کرتا ہے۔ اگرچہ عملاً قاعدہ کریمر^{۹۰} زیادہ مقبول نہیں ہے، اس کی اہمیت تفرقی مساوات کی نظام اور انجینئری کے دیگر مسائل میں پائی جاتی ہے۔

مسئلہ ۸.۱۵: مسئلہ کریمر (خطی نظام کا حل بذریعہ مقطع)

(الف) اگر n عدد مساوات اور n متغیرات $x_1, \dots, x_n$ کے نظام

$$a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \dots + a_{1n}x_n = b_1$$

$$a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \dots + a_{2n}x_n = b_2$$

(۸.۵۷)

$\vdots$

$$a_{n1}x_1 + a_{n2}x_2 + \dots + a_{nn}x_n = b_n$$

کے عددی سر قالب کا غیر صفر مقطع $D = A$ ہو تب اس نظام کا واحد ایک حل ہوگا۔ یہ حل درج ذیل مساوات دیتے ہیں

$$x_1 = \frac{D_1}{D}, \quad x_2 = \frac{D_2}{D}, \quad \dots, \quad x_n = \frac{D_n}{D} \quad \text{قاعدہ کریمر} \quad (۸.۵۸)$$

جہاں D_k وہ مقطع ہے جو D میں قطار k کی جگہ $b_1, \dots, b_n$ پر کرتے ہوئے حاصل ہوگا۔

(ب) یوں اگر نظام ۸.۵۷ متجانس ہو اور $D \neq 0$ ہو تب اس نظام کا صرف غیر اہم صفر حل $x_1 = 0, x_2 = 0, \dots, x_n = 0$ ہو گا۔ البتہ $D = 0$ کی صورت میں نظام کے غیر صفر اہم حل بھی پائے جائیں گے۔

ثبوت: افزودہ قالب $\tilde{A}$ کی جسامت $(n+1) \times n$ ہے لہذا اس کا مرتبہ زیادہ سے زیادہ n ممکن ہے۔ اب اگر

$$D = A \text{ مقطع} = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{vmatrix} \neq 0 \quad (۸.۵۹)$$

ہو تب مسئلہ ۸.۱۴ کے تحت مرتبہ $A = n$ ہوگا۔ یوں مرتبہ $\tilde{A} = n$ ہوگا۔ اس طرح مسئلہ ۸.۸ کے تحت نظام ۸.۵۷ کا حل یکتا ہو گا۔

آئیں اب مساوات ۸.۵۸ کو ثابت کریں۔ D کو قطار k سے پھیلاتے ہیں

$$D = a_{1k}C_{1k} + a_{2k}C_{2k} + \dots + a_{nk}C_{nk} \quad (۸.۶۰)$$

جہاں D میں a_{ik} کا ہم ضربی C_{ik} ہے۔ اگر D میں قطار k کی جگہ کوئی اور اعداد بھر دیے جائیں تو ہمیں نیا مقطع ملے گا جس کو ہم $\hat{D}$ کہہ سکتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ $\hat{D}$ کو اس k قطار سے پھیلائے سے مساوات ۸.۶۰ کی طرز کی مساوات ملے گی جس میں $a_{1k}, \dots, a_{nk}$ کی جگہ یہی نئے اعداد ہوں گے جبکہ C_{ik} پہلے والے ہی ہوں گے۔ بالخصوص اگر ہم D کی قطار l (جہاں $l \neq k$) کے اندراجات $a_{1l}, \dots, a_{nl}$ کو ہی بطور نئے اعداد منتخب کریں تب نئے مقطع $\hat{D}$ میں قطار $[a_{1l} \dots a_{nl}]^T$ دوسرے پایا جائے گا، پہلی بار بطور قطار l اور دوسری مرتبہ بطور قطار k جس کی جگہ یہ اعداد پر کیے گئے۔ یوں مسئلہ ۸.۱۳-ٹ کے تحت $\hat{D} = 0$ ہو گا۔ یوں $\hat{D}$ کو قطار k (جس میں $a_{1l}, \dots, a_{nl}$ پر کیے گئے ہیں) سے پھیلا کر درج ذیل ملتا ہے۔

$$(۸.۶۱) \quad a_{1l}C_{1k} + a_{2l}C_{2k} + \dots + a_{nl}C_{nk} = 0 \quad (l \neq k)$$

اب ہم نظام ۸.۵۷ کی پہلی مساوات کے دونوں اطراف کو C_{1k} ، دوسری مساوات کے دونوں اطراف کو C_{2k} ، اور اسی طرح چلتے ہوئے آخری مساوات کے دونوں اطراف کو C_{nk} سے ضرب دیتے ان کا مجموعہ لیتے ہیں۔

$$(۸.۶۲) \quad C_{1k}(a_{11}x_1 + \dots + a_{1n}x_n) + \dots + C_{nk}(a_{n1}x_1 + \dots + a_{nn}x_n) \\ = b_1C_{1k} + \dots + b_nC_{nk}$$

ایک سے x_j کے عددی سرانٹھے کرتے ہوئے اس کے بائیں ہاتھ کو درج ذیل لکھا جاسکتا ہے۔

$$x_1(a_{11}C_{1k} + a_{21}C_{2k} + \dots + a_{n1}C_{nk}) + \dots + x_n(a_{1n}C_{1k} + a_{2n}C_{2k} + \dots + a_{nn}C_{nk})$$

مساوات ۸.۶۰ کے تحت درج بالا میں a_k کا جزو ضربی D کے برابر ہے جبکہ x_l (جہاں $l \neq k$) کا جزو ضربی صفر کے برابر ہے لہذا مساوات ۸.۶۲ کا بایاں ہاتھ $x_k D$ کے برابر ہے اور یوں اس سے درج ذیل ملتا ہے۔

$$x_l D = b_1C_{1k} + \dots + b_nC_{nk}$$

اس مساوات کا دایاں ہاتھ، قطار k سے پھیلا یا گیا D_k ہے (D_k کی تعریف اس مسئلے میں دی گئی ہے)۔ یوں درج بالا کے دونوں اطراف کو D سے تقسیم کرتے ہوئے قاعدہ کریمیر حاصل ہوتا ہے۔

اگر نظام ۸.۵ متجانس ہو اور $D \neq 0$ ہو تب ہر D_k میں ($b_1, \dots, b_n$ پر مبنی) قطار صفر کے برابر ہوگی لہذا (مسئلہ ۸.۱۳-ٹ کے تحت) تمام D_k صفر ہوں گے اور مساوات ۸.۵۸ غیر اہم صفر حل دے گا۔

آخر میں اگر نظام ۸.۵ متجانس ہو اور $D = 0$ ہو تب مسئلہ ۸.۱۴ کے تحت مرتبہ $n > A$ ہو گا لہذا مسئلہ ۸.۹ کے تحت اس کا غیر صفر اہم حل پایا جائے گا۔

□

مثال ۸.۳۴: قاعدہ کریمیر (مسئلہ ۸.۱۵) درج ذیل خطی نظام کو قاعدہ کریمیر سے حل کریں۔

$$x_1 - x_2 + x_3 = 4$$

$$x_1 + x_2 + x_3 = 2$$

$$x_1 - 2x_2 - x_3 = 3$$

حل:

$$x_1 = \frac{\begin{vmatrix} 4 & -1 & 1 \\ 2 & 1 & 1 \\ 3 & -2 & -1 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & -2 & -1 \end{vmatrix}} = \frac{-8}{-4} = 2, \quad x_2 = \frac{\begin{vmatrix} 1 & 4 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \\ 1 & 3 & -1 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & -2 & -1 \end{vmatrix}} = \frac{4}{-4} = -1$$

$$x_3 = \frac{\begin{vmatrix} 1 & -1 & 4 \\ 1 & 1 & 2 \\ 1 & -2 & 3 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & -2 & -1 \end{vmatrix}} = \frac{-4}{-4} = 1$$

□

سوالات

سوال ۸.۹۵ تا سوال ۸.۱۰۲ عمومی نوعیت کے ہیں۔

سوال ۸.۹۵: مسئلہ ۸.۱۲

A کے دو قطاروں کی جگہ آپس میں تبدیل کرنے سے قالب B حاصل کیا گیا ہے۔ اسی طرح B میں دو قالب کا آپس میں تبادلہ کرتے ہوئے C حاصل کیا گیا ہے۔ A میں دو مرتبہ تبادلہ سے بھی C حاصل ہوگا۔ مسئلہ ۸.۱۲ استعمال کیے بغیر ان کا مقطع حاصل کریں۔

$$A = \begin{vmatrix} 2 & 1 & 3 \\ 1 & 3 & 2 \\ 1 & 2 & 3 \end{vmatrix}, \quad B = \begin{vmatrix} 3 & 1 & 2 \\ 2 & 3 & 1 \\ 3 & 2 & 1 \end{vmatrix}, \quad C = \begin{vmatrix} 1 & 3 & 2 \\ 3 & 2 & 1 \\ 2 & 3 & 1 \end{vmatrix}$$

جوابات: $C = (-1)(-1)6 = 6$, $B = -6$, $|A| = 6$

سوال ۸.۹۶: مسئلہ ۸.۱۲

درج ذیل کا مقطع حاصل کریں۔ پہلی صف کے ساتھ دوسری صف جمع کرتے ہوئے نیا قالب حاصل کریں۔ مسئلہ ۸.۱۲ استعمال کیے بغیر اس نئے قالب کا مقطع حاصل کریں۔

$$\begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 3 & -2 \end{vmatrix}$$

جوابات: -7، -7

سوال ۸.۹۷: مسئلہ ۸.۱۲

A کی پہلی صف کو 2 سے ضرب دیتے ہوئے B حاصل ہوتا ہے جس کی تیسری قطار کو 3 سے ضرب دیتے ہوئے C حاصل ہوتا ہے۔ ان کے مقطع حاصل کریں۔

$$A = \begin{vmatrix} 1 & -1 & 1 \\ -1 & 3 & 4 \\ 1 & 2 & -3 \end{vmatrix}, \quad B = \begin{vmatrix} 2 & -2 & 2 \\ -1 & 3 & 4 \\ 1 & 2 & -3 \end{vmatrix}, \quad C = \begin{vmatrix} 2 & -2 & 6 \\ -1 & 3 & 12 \\ 1 & 2 & -9 \end{vmatrix}$$

جوابات: -23، -46، -138

سوال ۸.۹۸: مسئلہ ۸.۱۳

درج ذیل کا مقطع حاصل کریں۔

$$A = \begin{vmatrix} 2 & -1 & 3 \\ -1 & 3 & 4 \\ 1 & 2 & -3 \end{vmatrix}, \quad A^T = \begin{vmatrix} 2 & -1 & 1 \\ -1 & 3 & 2 \\ 3 & 4 & -3 \end{vmatrix}$$

جوابات: -50، -50

سوال ۸.۹۹: مسئلہ ۸.۱۳

درج ذیل کا مقطع حاصل کریں۔

$$A = \begin{vmatrix} 2 & 0 & 3 \\ -1 & 0 & 4 \\ 1 & 0 & -3 \end{vmatrix}, \quad B = \begin{vmatrix} 2 & -1 & 3 \\ -1 & 3 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \end{vmatrix}, \quad C = \begin{vmatrix} 2 & 1 & 2 \\ 4 & 1 & 4 \\ -1 & 2 & -1 \end{vmatrix}$$

جوابات: 0، 0، 0

سوال ۸.۱۰۰: درج ذیل قالب کا مقطع، باری باری، پہلی صف، دوسری صف، پہلی قطار اور دوسری قطار سے پھیلا کر حاصل کریں۔

$$\begin{vmatrix} 2 & 3 \\ 4 & 1 \end{vmatrix}$$

جواب: -10

سوال ۸.۱۰۱: پھیلا کر مقطع حاصل کرنا عملاً ناقابل استعمال ہے

ثابت کریں کہ n تہی مقطع کے لیے $n!$ ضرب درکار ہوں گے۔ یوں اگر ایک ضرب حاصل کرنے کے لیے 10^{-9} سیکنڈ درکار ہوں تب درج ذیل وقت درکار ہوں گے۔

n	10	15	20	25
وقت	0.004 سیکنڈ	22 منٹ	77 سال	0.5×10^9 سال

باب ۸. خطی الجبر: متالب، سمتیہ، مقطع۔ خطی نظام

سوال ۸.۱۰۲: قالب ضرب غیر سمتی مقدار
دکھائیں کریں کہ مقطع $(kA) = \text{مقطع } A \times k^n$ ہوگا (نہ کہ مقطع $k \times A$)۔ یہاں k غیر سمتی مقدار ہے۔

سوال ۸.۱۰۳ تا سوال ۸.۱۱۰ میں مقطع دریافت کریں۔

سوال ۸.۱۰۳:

$$\begin{vmatrix} \cos \alpha & \sin \alpha \\ \sin \beta & \cos \beta \end{vmatrix}$$

جواب: $\cos(\alpha + \beta)$

سوال ۸.۱۰۴:

$$\begin{vmatrix} \cos n\theta & \sin n\theta \\ -\sin n\theta & \cos n\theta \end{vmatrix}$$

جواب: 1

سوال ۸.۱۰۵:

$$\begin{vmatrix} \cosh t & \sinh t \\ \sinh t & \cosh t \end{vmatrix}$$

جواب: 1

سوال ۸.۱۰۶:

$$A = \begin{vmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{vmatrix}, \quad B = \begin{vmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{vmatrix}, \quad C = \begin{vmatrix} 0 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 0 \end{vmatrix}$$

جوابات: $-1, 2, -3$

سوال ۸.۱۰۷:

$$A = \begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{vmatrix}, \quad B = \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{vmatrix}, \quad C = \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{vmatrix}$$

جوابات: $1, 1, 1$

سوال ۸.۱۰۸:

$$\begin{vmatrix} a & b & c \\ c & a & b \\ b & c & a \end{vmatrix}$$

جواب: $a^3 + b^3 + c^3 - 3abc$

سوال ۸.۱۰۹:

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \end{vmatrix}$$

جواب: -1

سوال ۸.۱۱۰:

$$\begin{vmatrix} 3 & 2 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & -3 & -1 \\ 2 & 3 & 4 & -5 \\ 5 & 3 & 2 & 1 \end{vmatrix}$$

جواب: 15

سوال ۸.۱۱۱ تا سوال ۸.۱۱۴ متجانس مساوات کی غیر صفر اہم حل کے سوالات ہیں۔

سوال ۸.۱۱۱: متجانس نظام کا غیر صفر اہم حل۔ سیدھا خط

متجانس نظام کا $D = 0$ کی صورت میں غیر صفر اہم حل پایا جائے گا۔ سیدھے خط کی عمومی مساوات $ax + by = c$ ہے۔ انہیں نقطہ $(1, -2)$ اور $(4, 3)$ سے گزرتے خط کی مساوات دریافت کریں۔ اس مسئلے کو بطور درج ذیل نظام لکھا جاسکتا ہے۔

$$xa + yb - c \cdot 1 = 0$$

$$a - 2b - c \cdot 1 = 0$$

$$4a + 3b - c \cdot 1 = 0$$

a ، b اور c کا عددی سر مقطع صفر کے برابر ٹھہرا کر اس سیدھے خط کی مساوات حاصل کریں۔

جواب: $5x - 3y = 11$

سوال ۸.۱۱۲: متجانس نظام کا غیر صفر اہم حل۔ سطح مستوی

سطح مستوی کی عمومی مساوات $ax + by + cz = p$ ہے۔ نقطہ $(1, 1, 1)$ ، $(3, 0, 2)$ اور $(0, 5, 4)$ سے گزرتی سطح کا نظام لکھیں۔ a ، b ، c اور p کا عددی سر مقطع D لکھیں۔ یوں $D = 0$ سے سطح کی مساوات دریافت کریں۔

جواب:

$$\begin{aligned} xa + yb + zc - p &= 0 \\ a + b + c - p &= 0 \\ 3a + 2c - p &= 0' \\ 5b + 4c - p &= 0 \end{aligned} \quad D = \begin{vmatrix} x & y & z & -1 \\ 1 & 1 & 1 & -1 \\ 3 & 0 & 2 & -1 \\ 0 & 5 & 4 & -1 \end{vmatrix}, \quad x + y - z = -1$$

سوال ۸.۱۱۳: متجانس نظام کا غیر صفر اہم حل۔ دائرہ

ثابت کریں کہ xy سطح پر دائرے کی عمومی مساوات $x^2 + y^2 + ax + by = c$ ہے۔ نقطہ $(1, 2)$ ، $(3, 2)$ اور $(5, -1)$ سے گزرتے ہوئے دائرے کا نظام لکھیں۔ اس نظام کے عددی سر مقطع سے دائری کی مساوات حاصل کریں۔

جواب: دائرے کی عمومی مساوات $(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 = r^2$ کو پھیلا کر $x^2 + y^2 + 2x + by = c$ ملتا ہے۔ نظام، عددی سر قالب اور دائرے کی مساوات درج ذیل ہیں۔

$$x^2 + y^2 + xa + yb - c = 0$$

$$5 + a + 2b - c = 0$$

$$13 + 3a + 2b - c = 0$$

$$26 + 5a - b - c = 0$$

$$D = \begin{vmatrix} x^2 + y^2 & x & y & -1 \\ 5 & 1 & 2 & -1 \\ 13 & 3 & 2 & -1 \\ 26 & 5 & -1 & -1 \end{vmatrix}, \quad 6x^2 + 6y^2 - 24x + 10y = 26$$

سوال ۸.۱۱۴: متجانس نظام کا غیر صفر اہم حل۔ کروی سطح

کروی سطح کی عمومی مساوات $r^2 = (x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 + (z - z_0)^2$ ہے۔ نقطہ $(0, 0, -2)$ ، $(0, 0, 7)$ ، $(2, 0, 5)$ اور $(0, 2, 5)$ سے گزرتی کروی سطح کی مساوات دریافت کریں۔

$$x^2 + y^2 + z^2 - 10z = -21$$

سوال ۸.۱۱۵ تا سوال ۸.۱۱۹ کو قاعدہ کریر سے حل کریں۔

سوال ۸.۱۱۵:

$$3x_1 - 2x_2 = 8$$

$$2x_1 + x_2 = 3$$

جوابات: $x_1 = 2$ ، $x_2 = -1$

سوال ۸.۱۱۶:

$$0.8x_1 - 1.2x_2 = 1.76$$

$$0.6x_1 + 0.2x_2 = 0.88$$

جوابات: $x_2 = -0.4$ ، $x_1 = 1.6$

سوال ۸.۱۱۷:

$$2x_1 + 2x_2 - x_3 = -1$$

$$2x_1 + x_2 + x_3 = -4$$

$$x_1 - 2x_2 + 3x_3 = -7$$

جوابات: $x_3 = -1$ ، $x_2 = 1$ ، $x_1 = -2$

سوال ۸.۱۱۸:

$$x_1 - x_2 - x_3 = 6$$

$$2x_2 + x_3 = -7$$

$$x_1 + 3x_3 = -8$$

جوابات: $x_3 = -3$ ، $x_2 = -2$ ، $x_1 = 1$

سوال ۸.۱۱۹:

$$x_1 + x_2 - 2x_3 = 5$$

$$x_2 - x_3 + x_4 = 5$$

$$x_1 + 3x_3 = -6$$

$$x_1 + 2x_2 - x_4 = 0$$

جوابات: $x_4 = 2$ ، $x_3 = -2$ ، $x_2 = 1$ ، $x_1 = 0$

۸.۸ معکوس قالب۔ گاوس جارڈن اسقاط

اس حصے میں صرف چوکور قالبوں پر غور کیا جائے گا۔

$n \times n$ قالب $A = [a_{jk}]$ کے معکوس^{۹۱} جس کو A^{-1} سے ظاہر کیا جاتا ہے سے مراد ایسا $n \times n$ قالب ہے جو درج ذیل پر پورا اترتا ہو

(۸.۶۳)

$$A^{-1}A = AA^{-1} = I$$

inverse^{۹۱}

باب ۸. خطی الجبر: قالب، سمتیہ، مقطع۔ خطی نظام

جہاں I اکائی $n \times n$ قالب ہے (حصہ ۸.۲ دیکھیں)۔

ایسا A جس کا معکوس پایا جاتا ہو غیر نادر قالب^{۹۲} کہلاتا ہے جبکہ ایسا A جس کا معکوس نہ پایا جاتا ہو نادر قالب^{۹۳} کہلاتا ہے۔

اگر A کا معکوس اگر پایا جاتا ہو، یہ معکوس یکتا ہوگا۔

یقیناً اگر B اور C دونوں A کے معکوس ہوں تب $AB = I$ اور $CA = I$ ہوں گے جن سے یکتائی کا درج ذیل ثبوت ملتا ہے۔

$$B = IB = (CA)B = C(AB) = CI = C$$

اب ہم ثابت کرتے ہیں کہ A کا معکوس > صرف اور صرف > اس صورت میں پایا جائے گا جب A کا مرتبہ n ہو، جو زیادہ سے زیادہ ممکنہ مرتبہ ہے۔ اسی ثبوت سے ظاہر ہوگا کہ اگر A^{-1} موجود ہو تب $Ax = b$ سے مراد $x = A^{-1}b$ ہے۔ یہ ہمیں معکوس کی افادیت اور اس کا خطی نظام سے تعلق دکھائے گا۔ (البتہ جیسا سوال ۸.۱۰۱ سے صاف ظاہر ہوتا ہے، اس سے ہمیں خطی نظام حل کرنے کا بہتر طریقہ میسر نہیں ہوگا۔)

مسئلہ ۸.۱۶: معکوس کی موجودگی

$n \times n$ قالب A کا معکوس A^{-1} صرف اور صرف اس صورت میں موجود ہوگا جب مرتبہ $n = A$ ہو، یعنی (مسئلہ ۸.۱۴ کے تحت) صرف اور صرف اس صورت جب مقطع $A \neq 0$ ہو۔ یوں مرتبہ $n = A$ کی صورت میں A غیر نادر ہوگا جبکہ مرتبہ $n > A$ کی صورت میں A نادر ہوگا۔

ثبوت: $n \times n$ قالب A اور درج ذیل نظام

$$Ax = b \quad (۸.۶۴)$$

پر غور کریں۔ اگر معکوس A^{-1} موجود ہو تب درج بالا کے بائیں جانب کو A^{-1} سے ضرب دیتے ہوئے، مساوات ۸.۶۴ کی مدد سے درج ذیل لکھا جا سکتا ہے

$$A^{-1}Ax = x = A^{-1}b \quad (۸.۶۵)$$

جو نظام ۸.۶۴ کا حل x دیتا ہے۔ اگر دوسرا حل u ہو تب $Au = b$ ہوگا جس سے $x = A^{-1}b = u$ ملتا ہے لہذا x یکتا حل ہے۔ یوں مسئلہ ۸.۸ کے تحت مرتبہ $n = A$ ہوگا۔

الٹ چلتے ہوئے، اگر مرتبہ $n = A$ ہو تب مسئلہ ۸.۸ کے تحت کسی بھی b کے لیے نظام ۸.۶۴ کا حل یکتا ہوگا۔ گاوسی اسقاط کے بعد قیمتیں واپس پر کرتے ہوئے ہم دیکھتے ہیں کہ x کے ارکان x از خود b کے ارکان کے خطی مجموعے ہیں۔ یوں ہم درج ذیل لکھ سکتے ہیں

$$x = Bb \quad (۸.۶۶)$$

جہاں B حاصل کرنا باقی ہے۔ مساوات ۸.۶۴ میں پر کرنے سے، کسی بھی b کے لیے، درج ذیل ملتا ہے

$$Ax = A(Bb) = (AB)b = Cb \quad (C = AB)$$

nonsingular matrix^{۹۴}
singular matrix^{۹۵}

لہذا $C = AB = I$ یعنی اکائی قالب ہوگا۔ اسی طرح مساوات ۸.۶۴ کو مساوات ۸.۶۶ میں پر کرنے سے، کسی بھی x کے لیے،

$$x = Bb = B(Ax) = (BA)x$$

ملتا ہے لہذا BAI ہوگا۔ ان نتائج کو ملا کر ثابت ہوتا ہے کہ معکوس $B = A^{-1}$ موجود ہے۔

□

گاوس جاردن اسقاط سے معکوس کا حصول

غیر نادر $n \times n$ قالب A کا معکوس A^{-1} حاصل کرنے کی خاطر تبدیل شدہ گاوسی اسقاط کی ترکیب استعمال کی جاسکتی ہے جس کو گاوس جاردن اسقاط^{۹۴} کہتے ہیں۔ اس ترکیب کی تفصیل درج ذیل ہے۔

A استعمال کرتے ہوئے ہم n عدد خطی مساوات

$$Ax_{(1)} = e_{(1)}, \quad \dots, \quad Ax_{(n)} = e_{(n)}$$

لکھتے ہیں جہاں $e_{(1)}, \dots, e_{(n)}$ اکائی $n \times n$ قالب I کی قطار ہیں یعنی:

$$e_{(1)} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & \dots & 0 \end{bmatrix}^T, \quad e_{(2)} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & \dots & 0 \end{bmatrix}^T, \quad \dots, \quad e_{(n)} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & \dots & 1 \end{bmatrix}^T$$

ان n عدد سختی مساوات کے نامعلوم سمتیات $x_{(1)}, \dots, x_{(n)}$ ہیں۔ ان تمام مساوات کو ایک ہی قالبی مساوات $AX = I$ میں لکھا جاتا ہے جہاں نامعلوم قالب X کی قطار $x_{(1)}, \dots, x_{(n)}$ ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ n عدد افزودہ قالب $\begin{bmatrix} A & e_{(1)} \end{bmatrix}, \dots, \begin{bmatrix} A & e_{(n)} \end{bmatrix}$ کو ملا کر ایک ہی $n \times 2n$ بڑے ”افزودہ قالب“ $\tilde{A} = \begin{bmatrix} A & I \end{bmatrix}$ میں لکھا جاتا ہے۔ اب $AX = I$ کے بائیں جانب کو A^{-1} سے ضرب دے کر $X = A^{-1}I = A^{-1}$ لکھا جاسکتا ہے۔ یوں $AX = I$ کو X کے لیے حل کرنے کی خاطر ہم $\tilde{A} = \begin{bmatrix} A & I \end{bmatrix}$ پر گاوسی اسقاط لاگو کر سکتے ہیں۔ اس سے $\begin{bmatrix} U & H \end{bmatrix}$ حاصل ہوگا جہاں گاوسی اسقاط کی بنا U بالائی ٹکونی ہوگا۔ مزید اعمال کے ذریعہ گاوس جاردن ترکیب U کو ایسی وتری صورت میں لے آتی ہے جس کے تمام وتری ارکان اکائی (1) ہوں۔ U کے وتر کے بالائی جانب ارکان کو حذف کر کے وتری صورت حاصل ہوگی جبکہ وتری ارکان کو موزوں قیمتوں سے ضرب (یا تقسیم) کرتے ہوئے وتر پر اکائی قیمتیں حاصل کی جاتی ہیں (مثال ۸.۳۵ سے رجوع کریں)۔ چونکہ یہ ترکیب پورے $\begin{bmatrix} U & H \end{bmatrix}$ پر لاگو ہوگی لہذا H سے K حاصل ہوگا اور یوں $\begin{bmatrix} U & H \end{bmatrix}$ سے $\begin{bmatrix} I & K \end{bmatrix}$ حاصل ہوگا جو $IX = K$ کا ”افزودہ قالب“ ہوگا۔ اب جیسا پہلے بتلایا گیا، $IX = X = A^{-1}$ ہے لہذا موازنہ کرتے ہوئے $K = A^{-1}$ لکھا جاسکتا ہے۔ یوں A^{-1} کو $\begin{bmatrix} I & K \end{bmatrix}$ سے پڑھا جاسکتا ہے۔

درج ذیل مثال میں گاوس جاردن کی ترکیب استعمال کی گئی ہے۔

باب ۸. خطی الجبر: متالب، سمتیہ، مقطع۔ خطی نظام

مثال ۸.۳۵: گاوس جارڈن کی ترکیب سے متالب کے معکوس کا حصول
درج ذیل متالب A کا معکوس A^{-1} دریافت کریں۔

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 4 & -2 \\ 4 & 2 & 1 \\ -1 & -2 & 6 \end{bmatrix}$$

حل: درج ذیل ”مفروضہ متالب“ پر گاوسی استقاط کی ترکیب لاگو کرتے ہوئے $[U \ H]$ حاصل کرتے ہیں۔ متالب کے دائیں جانب عمل صف لکھے گئے ہیں جہاں S_1 ، S_2 اور S_3 گزشتہ قدم کے متالب کی پہلی، دوسری اور تیسری صف کو ظاہر کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned} [A \ I] &= \begin{bmatrix} 1 & 4 & -2 & 1 & 0 & 0 \\ 4 & 2 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ -1 & -2 & 6 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \\ &\begin{bmatrix} 1 & 4 & -2 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -14 & 9 & -4 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 4 & 1 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{matrix} \\ S_2 - 4S_1 \\ S_3 + S_1 \end{matrix} \\ &\begin{bmatrix} 1 & 4 & -2 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -14 & 9 & -4 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{37}{7} & \frac{3}{7} & \frac{1}{7} & 1 \end{bmatrix} \begin{matrix} \\ \\ S_3 + \frac{1}{7}S_2 \end{matrix} \end{aligned}$$

حاصل $[U \ H]$ پر گاوس جارڈن استقاط لاگو کرتے ہیں۔ پہلے U کے وتر پر اکائی حاصل کی گئی ہے اور بعد میں اس وتر کے بالائی جانب U کے ارکان کو صفر کیا گیا ہے۔

$$\begin{aligned} &\begin{bmatrix} 1 & 4 & -2 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -\frac{9}{14} & \frac{2}{7} & -\frac{1}{14} & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \frac{3}{37} & \frac{1}{37} & \frac{7}{37} \end{bmatrix} \begin{matrix} \\ -\frac{1}{14}S_2 \\ \frac{7}{37}S_3 \end{matrix} \\ &\begin{bmatrix} 1 & 4 & 0 & -\frac{43}{37} & \frac{2}{37} & \frac{14}{37} \\ 0 & 1 & 0 & \frac{25}{74} & -\frac{2}{37} & \frac{9}{74} \\ 0 & 0 & 1 & \frac{3}{37} & \frac{1}{37} & \frac{7}{37} \end{bmatrix} \begin{matrix} S_1 + 2S_3 \\ S_2 + \frac{9}{14}S_3 \\ \end{matrix} \\ &\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & -\frac{7}{37} & \frac{10}{37} & -\frac{4}{37} \\ 0 & 1 & 0 & \frac{25}{74} & -\frac{2}{37} & \frac{9}{74} \\ 0 & 0 & 1 & \frac{3}{37} & \frac{1}{37} & \frac{7}{37} \end{bmatrix} \begin{matrix} S_1 - 4S_2 \\ \\ \end{matrix} \end{aligned}$$

آخری تین قطار معکوس A^{-1} ہو گالغی:

$$A^{-1} = \begin{bmatrix} -\frac{7}{37} & \frac{10}{37} & -\frac{4}{37} \\ \frac{25}{74} & -\frac{2}{37} & \frac{9}{74} \\ \frac{3}{37} & \frac{1}{37} & \frac{7}{37} \end{bmatrix}$$

آپ اس کو درج ذیل سے ثابت کر سکتے ہیں۔

$$\begin{bmatrix} -\frac{7}{37} & \frac{10}{37} & -\frac{4}{37} \\ \frac{25}{74} & -\frac{2}{37} & \frac{9}{74} \\ \frac{3}{37} & \frac{1}{37} & \frac{7}{37} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 4 & -2 \\ 4 & 2 & 1 \\ -1 & -2 & 6 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

□

یوں $A^{-1}A = I$ ہے اور اسی طرح $AA^{-1} = I$ ہوگا۔

معکوس کے کلیات

چونکہ معکوس کا حصول درحقیقت میں خطی مساوات کے نظام کا حل معلوم کرنا ہے لہذا قاعدہ کریبر (مسئلہ ۸.۱۵) یہاں قابل استعمال ہوگا۔ یہاں بھی قاعدہ کریبر نظریاتی مطالعہ کے لیے مفید ثابت ہوتا ہے مگر اس سے (مسئلہ ۸.۱۷ کی مدد سے) 2×2 سے زیادہ جسامت کے قالب کی معکوس حاصل کرنا زیادہ مفید ثابت نہیں ہوتا۔

مسئلہ ۸.۱۷: معکوس بذریعہ مقطع $A = [a_{jk}]$ قالب $n \times n$ کا معکوس درج ذیل ہے

$$(۸.۶۷) \quad A^{-1} = \frac{1}{A^{\text{مقطع}}} [C_{jk}]^T = \frac{1}{A^{\text{مقطع}}} \begin{bmatrix} C_{11} & C_{21} & \cdots & C_{n1} \\ C_{12} & C_{22} & \cdots & C_{n2} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ C_{1n} & C_{2n} & \cdots & C_{nn} \end{bmatrix}$$

جہاں مقطع A میں a_{jk} کا ہم ضربی C_{jk} ہے (حصہ ۸.۷ سے رجوع کریں)۔ (یہاں دھیان رہے کہ A^{-1} میں، C_{jk} کی جگہ وہ ہے جو A میں a_{kj} (نہ کہ a_{jk}) کی جگہ ہے)۔ بالخصوص 2×2 قالب اور اس کے معکوس درج ذیل ہیں۔

$$(۸.۶۸) \quad A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{bmatrix}, \quad A^{-1} = \frac{1}{A^{\text{مقطع}}} \begin{bmatrix} a_{22} & -a_{12} \\ -a_{21} & a_{11} \end{bmatrix}$$

ثبوت: ہم مساوات ۸.۶۷ کے دائیں ہاتھ کو B لکھ کر ثابت کرتے ہیں کہ $BA = I$ ہے۔ ہم درج ذیل لکھ کر

(۸.۶۹)

$$BA = G = [g_{kl}]$$

باب ۸. خطی الجبر: متالب، سمتیہ، مقطع۔ خطی نظام

ثابت کرتے ہیں کہ $G = I$ ہے۔ قلابی ضرب کی تعریف اور مساوات ۸.۶۷ میں B کی صورت سے درج ذیل ملتا ہے۔

$$(۸.۷۰) \quad g_{kl} = \sum_{s=1}^n \frac{C_{sk}}{A^{\text{مقطع}}} a_{sl} = \frac{1}{A^{\text{مقطع}}} (a_{1l}C_{1k} + \dots + a_{nl}C_{nk})$$

اب مساوات ۸.۶۰ اور مساوات ۸.۶۱ کے تحت $l = k$ کی صورت میں درج بالا کے دائیں ہاتھ میں توسیع مقطع $A = D$ ہوگا جبکہ $l \neq k$ کی صورت میں یہ صفر ہوگا لہذا:

$$g_{kk} = \frac{1}{A^{\text{مقطع}}} (A^{\text{مقطع}}) = 1$$

$$g_{kl} = 0 \quad (l \neq k)$$

بالخصوص $n = 2$ کی صورت میں مساوات ۸.۶۸ حاصل ہوتی ہے۔

□

جیومیٹری میں $n = 2$ کی صورت عموماً پائی جاتی ہے لہذا مساوات ۸.۶۸ کو یاد رکھنا مفید ثابت ہوگا۔

مثال ۸.۳۶: 2×2 قلاب کا معکوس
درج ذیل قلاب کا معکوس دریافت کریں۔

$$A = \begin{bmatrix} 2 & -3 \\ 4 & 5 \end{bmatrix}$$

حل: مساوات ۸.۶۸ سے معکوس لکھتے ہیں۔

$$A^{-1} = \frac{1}{22} \begin{bmatrix} 5 & 3 \\ -4 & 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{5}{22} & \frac{3}{22} \\ -\frac{2}{11} & \frac{1}{11} \end{bmatrix}$$

□

مثال ۸.۳۷: 3×3 قلاب کا معکوس
درج ذیل قلاب کا معکوس مساوات ۸.۶۷ کی مدد سے حاصل کریں۔

$$A = \begin{bmatrix} 2 & -3 & 4 \\ 1 & 0 & -1 \\ 4 & 3 & 2 \end{bmatrix}$$

حل: پہلی قطار سے پھیلا کر $2(0+3) - 1(-6-12) + 4(3-0) = 36$ متقطع A مٹا ہے جبکہ C_{jk} درج ذیل ہیں

$$\begin{aligned} C_{11} &= \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 3 & 2 \end{bmatrix} = 3, & C_{12} &= -\begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 4 & 2 \end{bmatrix} = -6, & C_{13} &= \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 4 & 3 \end{bmatrix} = 3 \\ C_{21} &= -\begin{bmatrix} -3 & 4 \\ 3 & 2 \end{bmatrix} = 18, & C_{22} &= \begin{bmatrix} 2 & 4 \\ 4 & 2 \end{bmatrix} = -12, & C_{23} &= -\begin{bmatrix} 2 & -3 \\ 4 & 3 \end{bmatrix} = -18 \\ C_{31} &= \begin{bmatrix} -3 & 4 \\ 0 & -1 \end{bmatrix} = 3, & C_{32} &= -\begin{bmatrix} 2 & 4 \\ 1 & -1 \end{bmatrix} = 6, & C_{33} &= \begin{bmatrix} 2 & -3 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} = 3 \end{aligned}$$

لہذا معکوس درج ذیل ہوگا۔

$$A^{-1} = \frac{1}{36} \begin{bmatrix} 3 & 18 & 3 \\ -6 & -12 & 6 \\ 3 & -18 & 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{1}{12} & \frac{1}{2} & \frac{1}{12} \\ -\frac{1}{6} & -\frac{1}{3} & \frac{1}{6} \\ \frac{1}{12} & -\frac{1}{2} & \frac{1}{12} \end{bmatrix}$$

□

آپ قالی ضرب سے $A^{-1}A = I$ ثابت کر سکتے ہیں۔

وتری قالب $A = [a_{jk}]$ جہاں $l \neq k$ کی صورت میں $a_{jk} = 0$ ہے کا معکوس صرف اس صورت میں موجود ہوگا جب تمام $a_{jj} \neq 0$ ہوں۔ ایسی صورت میں معکوس A^{-1} بھی وتری ہوگا جس کے وتری اندراجات $\frac{1}{a_{11}}, \dots, \frac{1}{a_{nn}}$ ہوں گے۔

ثبوت: وتری قالب کے لیے مساوات ۸.۶۷ میں درج ذیل ہوں گے۔

$$\frac{C_{11}}{D} = \frac{a_{22} \cdots a_{nn}}{a_{11}a_{22} \cdots a_{nn}} = \frac{1}{a_{11}}, \quad \dots$$

□

مثال ۸.۳۸: وتری قالب کا معکوس
درج ذیل وتری قالب کا معکوس دریافت کریں۔

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & -0.5 & 0 \\ 0 & 0 & 1.6 \end{bmatrix}$$

حل: ہر وتری اندراج کا معکوس لکھتے ہوئے قالب کا معکوس حاصل ہوگا لہذا پہلی اندراج 2 کی جگہ $\frac{1}{2} = 0.5$ لکھا جائے گا۔ یوں درج ذیل مٹا ہے۔

$$A^{-1} = \begin{bmatrix} 0.5 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & 0.625 \end{bmatrix}$$

باب ۸. خطی الجبرا: متالب، سمتیہ، مقطع۔ خطی نظام

□

دو قابلوں کے حاصل ضرب کا معکوس لیتے ہوئے ہر قالب کا انفرادی معکوس لیتے ہوئے ان کے حاصل ضرب الٹے ترتیب سے حاصل کریں یعنی:

$$(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1} \quad (۸.۷۱)$$

اسی طرح دو سے زیادہ قابلوں کے حاصل ضرب کا معکوس درج ذیل ہوگا۔

$$(AB \cdots MN)^{-1} = N^{-1}M^{-1} \cdots B^{-1}A^{-1} \quad (۸.۷۲)$$

ثبوت: ہم مساوات ۸.۶۳ کو A کے بجائے AB کے لیے لکھتے ہیں۔

$$AB(AB)^{-1} = I$$

دونوں اطراف کے بائیں جانب کو A^{-1} سے ضرب دیتے ہیں

$$A^{-1}AB(AB)^{-1} = IB(AB)^{-1} = B(AB)^{-1} = A^{-1}I = A^{-1}$$

جہاں $A^{-1}A = I$ اور $IB = B$ کا استعمال کیا گیا ہے۔ اب حاصل $B(AB)^{-1} = A^{-1}$ کے دونوں اطراف کے بائیں جانب کو B^{-1} سے ضرب دے کر مساوات ۸.۷۱ حاصل کرتے ہیں۔

$$B^{-1}B(AB)^{-1} = (AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}$$

اس سے مساوات ۸.۷۲ بذریعہ الکر ایجاباً حاصل ہوتا ہے۔

□

قالب A کے معکوس کا معکوس وہی قالب A ہوگا۔

$$(A^{-1})^{-1} = A \quad (۸.۷۳)$$

قابلی ضرب کے غیر معمولی خصوصیات۔ قواعد تنسیخ

قابلی ضرب اور اعداد کے ضرب کے قواعد میں درج ذیل نمایاں فرق پائے جاتے ہیں۔ انہیں سمجھنا ضروری ہے۔ شق ب اور پ قابلی ضرب کے قواعد تنسیخ ہیں۔

• (الف) قابلی ضرب تعویضی نہیں ہے یعنی عموماً درج ذیل ہوگا۔

$$AB \neq BA \quad (۸.۷۴)$$

• (ب) $AB = 0$ سے مراد $A = 0$ یا $B = 0$ اور یا $BA = 0$ نہیں لیا جاسکتا ہے، مثلاً

$$\begin{bmatrix} 2 & 2 \\ 3 & 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$$

میں $A \neq 0$ ہے۔

• (پ) $AB = AC$ سے مراد $B = C$ (اگر $A \neq 0$ ہو تب بھی) نہیں لیا جاسکتا ہے۔

ثقب اور پ کی تفصیل درج ذیل مسئلے میں پیش کی گئی ہے۔

مسئلہ ۸.۱۸: قواعد تنبیخ
فرض کریں کہ A ، B اور C قابلوں کی جسامت $n \times n$ ہے۔

• (الف) اگر مرتبہ $n = A$ اور $AB = AC$ ہوں تب $B = C$ ہوگا۔

• (ب) اگر مرتبہ $n = A$ ہو تب $AB = 0$ سے مراد $B = 0$ ہے۔ یوں اگر $AB = 0$ لیکن $A \neq 0$ اور $B \neq 0$ ہوں تب مرتبہ $n > A$ اور مرتبہ $n > B$ ہوں گے۔

• (پ) اگر A نادر ہو تب AB اور BA بھی نادر ہوں گے۔

ثبوت: (الف) مسئلہ ۸.۱۶ کے تحت A کا معکوس موجود ہے۔ یوں بائیں طرف کو A^{-1} سے ضرب دے کر $A^{-1}AB = A^{-1}AC$ سے $B = C$ حاصل ہوتا ہے۔

(ب) فرض کریں کہ مرتبہ $n = A$ ہے لہذا A^{-1} موجود ہے۔ یوں $AB = 0$ سے مراد $A^{-1}AB = B = 0$ ہے۔ اسی طرح مرتبہ $n = B$ کی صورت میں B^{-1} موجود ہوگا اور $AB = 0$ سے مراد $ABB^{-1} = A = 0$ ہے جہاں دونوں اطراف کے دائیں جانب کو B^{-1} سے ضرب دیا گیا ہے۔

(پ-1) مسئلہ ۸.۱۶ کے تحت مرتبہ $n > A$ ہوگا۔ یوں مسئلہ ۸.۹ کے تحت $Ax = 0$ کے غیر صفر اہم حل موجود ہوں گے۔ اس متجانس مساوات کو B سے ضرب دے کر ثابت ہوتا ہے کہ یہی حل $BAx = 0$ کے بھی حل ہوں گے لہذا مسئلہ ۸.۹ کے تحت مرتبہ $n > BA$ ہوگا اور مسئلہ ۸.۱۶ کے تحت BA نادر ہوگا۔

(پ-2) مسئلہ ۸.۱۳-ت کے تحت A^T نادر ہوگا۔ یوں ثبوت پ-1 کے تحت $B^T A^T$ نادر اور مساوات ۸.۲۳-ت کے تحت $(AB)^T$ کے برابر ہوگا۔ یوں مسئلہ ۸.۱۳-ت کے تحت AB نادر ہوگا۔

□

حاصل قالی ضرب کا مقطع

اگرچہ عموماً $AB \neq BA$ ہوگا البتہ یہ دلچسپ بات ہے کہ مقطع $(BA) = (AB)$ ہوگا۔ قالی حاصل ضرب کا مقطع درج ذیل مسئلہ دیتا ہے۔

باب ۸. خطی الجبر: متالب، سمتیہ، مقطع۔ خطی نظام

مسئلہ ۸.۱۹: حاصل قلابی ضرب کا مقطع
 $n \times n$ قالب A اور B کے لیے درج ذیل ہوگا۔

$$(AB) \text{ مقطع} = (BA) \text{ مقطع} = (A \text{ مقطع})(B \text{ مقطع}) \quad (۸.۷۵)$$

ثبوت: اگر A یا B نادر ہوں تب مسئلہ ۸.۱۸ کے تحت AB اور BA بھی نادر ہوں گے اور مساوات ۸.۷۵ کی صورت مسئلہ ۸.۱۴ کے تحت $0 = 0$ ہوگی۔

اب فرض کریں کہ A اور B غیر نادر ہیں۔ یوں ہم A کو گاوس جارڈن ترکیب سے وتری صورت $[a_{jk}]$ میں لاسکتے ہیں۔ مسئلہ ۸.۱۲-الف اور ب اعمال صف سے مقطع کی قیمت 1- سے ضرب ہونے کے علاوہ تبدیل نہیں ہوتی جبکہ مسئلہ ۸.۱۲-پ گاوس جارڈن ترکیب استعمال کرتے ہوئے وتری صورت حاصل کرنے میں استعمال نہیں ہوتا ہے۔ اب یہی اعمال صف AB کو $\hat{A}B$ میں تبدیل کرتے ہوئے مقطع AB پر ویسا ہی اثر کریں گے۔ یوں اگر $\hat{A}B$ کے لیے مساوات ۸.۷۵ درست ہو تب یہ AB کے لیے بھی درست ہوگا۔ $\hat{A}B$ کو پھیلا کر لکھتے ہیں۔

$$\begin{aligned} \hat{A}B &= \begin{bmatrix} \hat{a}_{11} & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & \hat{a}_{22} & \cdots & 0 \\ \vdots & & & \\ 0 & 0 & \cdots & \hat{a}_{nn} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} b_{11} & b_{12} & \cdots & b_{1n} \\ b_{21} & b_{22} & \cdots & b_{2n} \\ \vdots & & & \\ b_{n1} & b_{n2} & \cdots & b_{nn} \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} a_{11}b_{11} & a_{11}b_{12} & \cdots & a_{11}b_{1n} \\ a_{22}b_{21} & a_{22}b_{22} & \cdots & a_{22}b_{2n} \\ \vdots & & & \\ a_{nn}b_{n1} & a_{nn}b_{n2} & \cdots & a_{nn}b_{nn} \end{bmatrix} \end{aligned}$$

اب ہم مقطع $\hat{A}B$ لیتے ہیں۔

$$(\hat{A}B) \text{ مقطع} = \begin{vmatrix} \hat{a}_{11}b_{11} & \hat{a}_{11}b_{12} & \cdots & \hat{a}_{11}b_{1n} \\ \hat{a}_{22}b_{21} & \hat{a}_{22}b_{22} & \cdots & \hat{a}_{22}b_{2n} \\ \vdots & & & \\ \hat{a}_{nn}b_{n1} & \hat{a}_{nn}b_{n2} & \cdots & \hat{a}_{nn}b_{nn} \end{vmatrix}$$

دائیں ہاتھ ہم پہلی صف سے $\hat{a}_{11}$ ، دوسری صف سے $\hat{a}_{22}$ اور اسی طرح چلتے ہوئے آخری صف سے $\hat{a}_{nn}$ باہر لکھ سکتے ہیں۔

$$(\hat{A}B) \text{ مقطع} = \hat{a}_{11}\hat{a}_{22}\cdots\hat{a}_{nn} \begin{vmatrix} b_{11} & b_{12} & \cdots & b_{1n} \\ b_{21} & b_{22} & \cdots & b_{2n} \\ \vdots & & & \\ b_{n1} & b_{n2} & \cdots & b_{nn} \end{vmatrix}$$

اب $\hat{a}_{11}\hat{a}_{22}\dots\hat{a}_{nn}$ وتری قالب $\hat{A}$ کا مقطع ہے جبکہ بقایا مقطع B ہے۔ یوں مقطع AB کے لیے مساوات ۸.۷۵ ثابت ہوا۔ اسی طرح مقطع BA کے لیے بھی مساوات ۸.۷۵ ثابت کیا جاسکتا ہے۔

□

سوالات

سوال ۸.۱۲۰ تا سوال ۸.۱۲۴ میں A اور اس کا معکوس A^{-1} دیے گئے ہیں۔ گاوس جارڈن اسقاط کی مدد سے A سے A^{-1} یا A^{-1} سے A دریافت کریں۔

سوال ۸.۱۲۰:

$$A = \begin{bmatrix} -3 & 4 \\ -2 & -1 \end{bmatrix}, \quad A^{-1} = \begin{bmatrix} -\frac{1}{11} & -\frac{4}{11} \\ \frac{2}{11} & -\frac{3}{11} \end{bmatrix}$$

سوال ۸.۱۲۱:

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 4 & 0 \\ 0 & 2 & 4 \\ 2 & 0 & 4 \end{bmatrix}, \quad A^{-1} = \begin{bmatrix} \frac{1}{6} & -\frac{1}{3} & \frac{1}{3} \\ \frac{1}{6} & \frac{1}{6} & -\frac{1}{6} \\ -\frac{1}{12} & \frac{1}{6} & \frac{1}{12} \end{bmatrix}$$

سوال ۸.۱۲۲:

$$A = \begin{bmatrix} -0.2 & 0 & 0.4 \\ 0 & 0.2 & 1 \\ 1 & 0.4 & -0.1 \end{bmatrix}, \quad A^{-1} = \begin{bmatrix} -105 & 40 & -20 \\ 250 & -95 & 50 \\ -50 & 20 & -10 \end{bmatrix}$$

سوال ۸.۱۲۳:

$$A = \begin{bmatrix} -\frac{2}{3} & 0 & \frac{1}{3} \\ 1 & -\frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \\ 1 & \frac{2}{3} & -1 \end{bmatrix}, \quad A^{-1} = \begin{bmatrix} -5 & -\frac{4}{3} & -1 \\ -3 & -2 & 0 \\ -7 & -\frac{8}{3} & -2 \end{bmatrix}$$

سوال ۸.۱۲۴:

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 1 \\ 3 & 1 & 2 \end{bmatrix}, \quad A^{-1} = \begin{bmatrix} -\frac{5}{18} & \frac{1}{18} & \frac{7}{18} \\ \frac{1}{18} & \frac{7}{18} & -\frac{5}{18} \\ \frac{7}{18} & -\frac{5}{18} & \frac{1}{18} \end{bmatrix}$$

باب ۸. خطی الجبر: وقتالب، سمتیہ، مقطع۔ خطی نظام

سوال ۸.۱۲۵ تا سوال ۸.۱۲۹ میں A اور اس کا معکوس A^{-1} دیے گئے ہیں۔ مساوات ۸.۶۷ یا مساوات ۸.۶۸ کی مدد سے A سے A^{-1} یا A^{-1} سے A دریافت کریں۔

سوال ۸.۱۲۵:

$$A = \begin{bmatrix} \cos 2\theta & \sin 2\theta \\ -\sin 2\theta & \cos 2\theta \end{bmatrix}, \quad A^{-1} = \begin{bmatrix} \cos 2\theta & -\sin 2\theta \\ \sin 2\theta & \cos 2\theta \end{bmatrix}$$

سوال ۸.۱۲۶:

$$A = \begin{bmatrix} 4 & -2 \\ 1 & 3 \end{bmatrix}, \quad A^{-1} = \begin{bmatrix} \frac{3}{14} & \frac{1}{7} \\ -\frac{1}{14} & \frac{2}{7} \end{bmatrix}$$

سوال ۸.۱۲۷:

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad A^{-1} = \begin{bmatrix} \frac{2}{3} & -\frac{1}{3} & 0 \\ -\frac{1}{3} & \frac{2}{3} & 0 \\ -\frac{2}{3} & \frac{1}{3} & 1 \end{bmatrix}$$

سوال ۸.۱۲۸:

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ -1 & 0 & 0 \end{bmatrix}, \quad A^{-1} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & -1 \\ -1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

سوال ۸.۱۲۹:

$$A = \begin{bmatrix} \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ 1 & -1 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}, \quad A^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & \frac{1}{2} & 1 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & -\frac{1}{2} & 0 \end{bmatrix}$$

سوال ۸.۱۳۰: سوال ۸.۱۲۰ میں AA^{-1} حاصل کریں۔

جواب: I

سوال ۸.۱۳۱: سوال ۸.۱۲۵ میں AA^{-1} حاصل کریں۔

جواب: I

سوال ۸.۱۳۲ تا سوال ۸.۱۳۷ عمومی نوعیت کے سوالات ہیں۔

سوال ۸.۱۳۲: سوال ۸.۱۲۵ میں دیے گئے A کے لیے ثابت کریں کہ $(A^{-1})^2 = (A^2)^{-1}$ ہے۔

سوال ۸.۱۳۳: سوال ۸.۱۳۲ میں دیے گئے کلیے کا عمومی ثبوت پیش کریں۔

سوال ۸.۱۳۴: سوال ۸.۱۲۵ میں دیے گئے A کے لیے ثابت کریں کہ $(A^{-1})^T = (A^T)^{-1}$ ہے۔

سوال ۸.۱۳۵: سوال ۸.۱۳۲ میں دیے گئے کلیے کا عمومی ثبوت پیش کریں۔

سوال ۸.۱۳۶: ثابت کریں: $(A^{-1})^{-1} = A$

سوال ۸.۱۳۷: زاویائی تبادلہ

سوال ۸.۱۲۵ میں A گھڑی کے ایک رخ اور A^{-1} گھڑی کے دوسرے رخ گھومنے کو ظاہر کرتا ہے۔ اس کو سمجھ کر آپ معکوس کا مطلب بہتر سمجھ سکیں گے۔

۸.۹ سمتی فضا، اندرونی ضرب، خطی تبادلہ

ہم حصہ ۸.۴ میں سمتی فضا کی لب لباب سمجھ چکے ہیں۔ وہاں ہم نے قالب اور خطی نظام میں قدرتی طور پر پائے جانے والے مخصوص سمتی فضا کی بات کی۔ ان سمتی فضا کے ارکان، جنہیں **سمتیائے** کہتے ہیں، مساوات ۸.۷ اور مساوات ۸.۸ میں دیے گئے قواعد (جو اعداد کے قواعد کی طرح ہیں) پر پورا اترتے ہیں۔ ان خصوصی سمتی فضا کو احاطے جنم دیتے ہیں، یعنی محدود تعداد کے سمتیائے کے خطی مجموعے۔ مزید، ہر سمتیہ کے ارکان n اعداد ہیں۔

ہم اس تصور کو عمومی جامہ پہناتے ہوئے، n عدد دار ارکان پر مشتمل تمام سمتیائے کو لے کر **حقیقی** n بعدی سمتی فضا R^n حاصل کرتے ہیں۔ سمتیائے کو ”حقیقی سمتیائے“ کہیں گے۔ یوں R^n میں ہر سمتیہ n عدد منظم اعداد پر مشتمل ہوگا۔

اب ہم n کی مخصوص قیمتیں لیتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں۔ یوں $n = 2$ کے لیے R^2 ملتا ہے جو تمام منظم اعدادی جوڑیوں پر مشتمل ہے۔ یہ اعدادی جوڑیاں **سطح پر سمتیائے** کو ظاہر کرتی ہیں۔ اسی طرح $n = 3$ سے R^3 ملتا ہے جو تمام منظم سہ اعدادی جوڑیوں پر مشتمل ہے۔ یہ سہ اعدادی جوڑیاں **تین بعدی خلا میں سمتیائے** کو ظاہر کرتی ہیں۔ یہ سمتیائے میکانیات، طبیعیات، جیومیٹری اور احصاء میں کلیدی کردار ادا کرتے ہیں۔

اسی طرح اگر ہم n عدد مخلوط اعداد کے تمام جوڑیاں لیں، اور ان مخلوط اعداد کو حقیقی تصور کریں، تو ہمیں **مخلوط سمتی فضا** C^n ملے گا۔

ان کے علاوہ عملی دلچسپی کے دیگر سلسلے جو قالب، تفاعل، تبادلہ وغیرہ پر مبنی ہوں، پائے جاتے ہیں۔ ان کے جمع اور غیر سمتی ضرب کی بالکل قدرتی تعریف کی جا سکتی ہے لہذا یہ بھی سمتی فضا بناتے ہیں۔

آئیں اب مساوات ۸.۷ اور مساوات ۸.۸ میں دیے گئے بنیادی خصوصیات کو لے کر **حقیقی سمتی فضا** V کی تعریف بیان کریں۔

مسئلہ ۸.۲۰: حقیقی سمتی فضا

a ، b ، $\dots$ ارکان پر مشتمل غیر خالی سلسلہ V **حقیقی سمتی فضا**^{۹۶} یا حقیقی خطی فضا کہلاتا ہے اور اگر V میں درج ذیل دو الجبرائی اعمال (جنہیں سمتی جمع اور غیر سمتی ضرب کہتے ہیں) موجود ہوں تب یہ ارکان (جن کے خصوصیات کچھ بھی ہو سکتے ہیں) **سمتیائے** کہلاتے ہیں۔

باب ۸. خطی الجبرا: متالب، سمتیہ، مقطع۔ خطی نظام

(الف) سمتیہ مجموعہ V کے ہر دو سمتیات a اور b کے ساتھ V کا ایسا منفرد رکن، جو a اور b کا مجموعہ کہلاتا اور $a + b$ سے ظاہر کیا جاتا ہے، وابستہ کرتا ہے کہ جو درج ذیل مساوات پر پورا اترتا ہو۔

(الف-1) **تولیفی قانون**۔ V کے ہر دو ارکان a اور b کے لیے درج ذیل ہوگا۔

$$(۸.۷۶) \quad a + b = b + a$$

(الف-2) **قانون تلازم**۔ V کے ہر تین ارکان a ، b اور c کے لیے درج ذیل ہوگا۔

$$(۸.۷۷) \quad (a + b) + c = a + (b + c) \quad \text{جو } a + b + c \text{ لکھا جاتا ہے}$$

(الف-3) V میں ایسا منفرد سمتیہ، جو صفر سمتیہ کہلاتا اور 0 سے ظاہر کیا جاتا ہے، پایا جاتا ہے کہ V میں ہر سمتیہ a کے لیے درج ذیل ہوگا۔

$$(۸.۷۸) \quad a + 0 = a$$

(الف-4) V میں ہر سمتیہ a کے لیے V میں ایسا سمتیہ $-a$ پایا جاتا ہے کہ درج ذیل ہوگا۔

$$(۸.۷۹) \quad a + (-a) = 0$$

(ب) **غیر سمتیہ ضرب**۔ حقیقی اعداد غیر سمتیہ کہلاتے ہیں۔ غیر سمتیہ ضرب، ہر غیر سمتیہ c اور V کے ہر سمتیہ a کے ساتھ V کا ایسا منفرد رکن، جو a اور c کا حاصل ضرب کہلاتا اور ca (یا ac) سے ظاہر کیا جاتا ہے، وابستہ کرتا ہے کہ جو درج ذیل مساوات پر پورا اترتا ہو۔

(ب-1) **قانون جزئیت تقسیم**۔ ہر غیر سمتیہ c اور V میں موجود ہر سمتیہ a اور b کے لیے درج ذیل ہوگا۔

$$(۸.۸۰) \quad c(a + b) = ca + cb$$

(ب-2) **قانون جزئیت تقسیم**۔ ہر غیر سمتیہ c ، ہر غیر سمتیہ k اور V میں موجود ہر سمتیہ a کے لیے درج ذیل ہوگا۔

$$(۸.۸۱) \quad (c + k)a = ca + ka$$

(ب-3) **قانون وابستگی**۔ ہر غیر سمتیہ c ، ہر غیر سمتیہ k اور V میں موجود ہر سمتیہ a کے لیے درج ذیل ہوگا۔

$$(۸.۸۲) \quad c(ka) = (ck)a \quad \text{جو } cka \text{ لکھا جاتا ہے}$$

(ب-4) V میں ہر سمتیہ a کے لیے درج ذیل ہوگا۔

$$(۸.۸۳) \quad 1 \cdot a = a$$

درج بالا تعریف میں حقیقی اعداد کی جگہ مخلوط اعداد کو غیر سمتی لینے سے مخلوط سمتی فضا کی مسلمتی تعریف حاصل ہوگی۔
 درج بالا میں ہر مسلمہ V کی ایک خصوصیت بیان کرتا ہے۔ یہ تمام مسلمت مل کر V کے تمام خصوصیات بیان کرتے ہیں۔
 درج ذیل تصورات جو سمتی فضا سے تعلق رکھتے ہیں بالکل حصہ ۸.۴ میں بیان کیے گئے تصورات کی طرح ہیں۔ یوں V میں موجود سمتیات $a_{(1)}, \dots, a_{(m)}$ کے خطی مجموعہ سے مراد درج ذیل ہے۔

$$c_1 a_{(1)} + \dots + c_m a_{(m)} \quad (c_m, \dots, c_1 \text{ کوئی بھی غیر سمتی ہیں})$$

یہ سمتیات اس صورت خطی طور غیر تابع سلسلہ بناتے ہیں جب درج ذیل

$$(۸.۸۴) \quad c_1 a_{(1)} + \dots + c_m a_{(m)} = 0$$

سے مراد $c_m = 0, \dots, c_1 = 0$ ہو۔ ایسی صورت میں ہم کہتے ہیں کہ سمتیات خطی طور غیر تابع ہیں۔ اس کے برعکس اگر کسی ایک یا ایک سے زیادہ c_j کی قیمت غیر صفر ہونے کی صورت میں بھی مساوات ۸.۸۴ درست ہو تب $a_{(1)}$ تا $a_{(m)}$ سمتیات خطی طور تابع کہلاتے ہیں۔
 $m = 1$ کی صورت میں مساوات ۸.۸۴ سے $ca = 0$ ملتا ہے جس سے ظاہر ہے کہ واحد سمتیہ a اس صورت خطی طور غیر تابع ہو گا جب $a \neq 0$ ہو۔

اگر V میں n عدد غیر تابع سمتیات ہوں اور V میں n سے زائد تمام سمتیات خطی طور تابع ہوں تب V کا بُعد n ہو گا اور V کو n بُعدی کہیں گے۔ ان خطی طور غیر تابع n عدد سمتیات کو V کی اساس^{۹۸} کہتے ہیں اور V میں ہر سمتیہ کو ان اساس کا خطی مجموعہ لکھا جاسکتا ہے۔ کسی مخصوص اساس کو استعمال کرتے ہوئے یہ خطی مجموعہ منفرد ہو گا (مثال ۸.۳۹ سے رجوع کریں)۔

مثال ۸.۳۹: یکسانی

سمتیہ v کو اساس $a_{(1)}, \dots, a_{(n)}$ کا خطی مجموعہ $v = c_1 a_{(1)} + \dots + c_n a_{(n)}$ لکھا جاسکتا ہے۔ فرض کریں کہ v کو $v = c'_1 a_{(1)} + \dots + c'_n a_{(n)}$ بھی لکھنا ممکن ہے۔ ان کے فرق $v - v = 0$ کو درج ذیل لکھا جاسکتا ہے۔

$$v - v = (c_1 - c'_1) a_{(1)} + \dots + (c_n - c'_n) a_{(n)} = 0$$

مساوات ۸.۸۴ کے تحت اساس (یعنی خطی طور غیر تابع سمتیات) کے لیے درج بالا صرف اس صورت لکھا جاسکتا ہے جب $c_1 - c'_1 = 0, \dots, c_n - c'_n = 0$ ہوں یعنی جب $c_1 = c'_1, \dots, c_n = c'_n$ ہوں، لیکن ایسا ہونے سے دونوں مجموعے بالکل یکساں حاصل ہوں گے۔ یوں کسی بھی سمتیہ کو ظاہر کرنے والا خطی مجموعہ منفرد ہو گا۔ □

مثال ۸.۴۰: قالب کا سمتی فضا

حقیقی 2×2 قالبوں کی چار بُعدی حقیقی سمتی فضا ہوگی۔ اس کی اساس درج ذیل ہے جسے استعمال کرتے ہوئے

$$(۸.۸۵) \quad B_{11} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}, B_{12} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}, B_{21} = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}, B_{22} = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

linearly dependent^{۹۷}
basis^{۹۸}

باب ۸. خطی الجبرا: متالب، سمتیہ، مقطع۔ خطی نظام

کسی بھی 2×2 قالب $A = [a_{jk}]$ کو $A = c_{11}B_{11} + c_{12}B_{12} + c_{21}B_{21} + c_{22}B_{22}$ لکھا جاسکتا ہے۔ اسی طرح حقیقی $m \times n$ حقیقی قالبوں (جہاں m اور n معین قیمتیں ہیں) کی mn بُعدی سمتی فضا ہوگی۔ □

مثال ۸.۳۱: کثیر رکنی سمتی فضا
درجہ دو تک کے تمام کثیر رکنی یعنی $a, bx + c, ex + f, dx^2 + ex + f$ کے سمتی فضا کا بُعد 3 ہے جس کی اساس $\{1, x, x^2\}$ ہے۔ □

اگر سمتی فضا V میں n خطی طور غیر تابع سمتیات ہوں جہاں n کتنا بھی بڑا عدد ہو، تب V لامتناہی بُعدی^{۹۹} کہلائے گا۔ لامتناہی بُعد کی سمتی فضا کی مثال محور x کے کسی وقفے $[a, b]$ پر تمام استمراری تفاعل کی فضا ہے۔

اندرونی ضرب فضا

R^n میں موجود قطاری سمتیات a اور b کا ضرب $a^T b$ ، جسامت 1×1 کا قالب ہوگا جس کا واحد اعدادی رکن a اور b کا اندرونی ضرب^{۱۰۰} کہلاتا ہے۔ اندرونی ضرب کو (a, b) اور $a \cdot b$ سے بھی ظاہر کیا جاتا ہے اور یوں اس کو ضربی نقطہ^{۱۰۱} بھی کہتے ہیں۔ اس طرح درج ذیل ہوگا۔

(۸.۸۶)

$$a^T b = (a, b) = a \cdot b = \begin{bmatrix} a_1 & \cdots & a_n \end{bmatrix} \begin{bmatrix} b_1 \\ \vdots \\ b_n \end{bmatrix} = \sum_{i=1}^n a_i b_i = a_1 b_1 + a_2 b_2 + \cdots + a_n b_n$$

آئیں اب اندرونی ضرب کے اس تصور کو وسعت دے کر، (a, b) کی بنیادی خصوصیات کو لیتے ہوئے، عمومی سمتی فضا کی ”تصوراتی اندرونی ضرب“ (a, b) حاصل کرتے ہیں، یعنی:

مسئلہ ۸.۳۱: حقیقی اندرونی ضرب فضا

حقیقی سمتی فضا V اس صورت حقیقی اندرونی ضرب فضا (یا حقیقی قبل از بلبرٹ^{۱۰۲} فضا) کہلاتا ہے جب وہ درج ذیل خصوصیت رکھتا ہو۔

V میں ہر a اور b سمتیات کے ساتھ ایسا حقیقی عدد وابستہ ہے، جو a اور b کا اندرونی ضرب^{۱۰۱} کہلاتا اور (a, b) سے ظاہر کیا جاتا ہے، جو درج ذیل مساوات پر پورا اترتا ہے۔

• (الف) ہر غیر سمتیات q_1, q_2 اور V میں موجود ہر سمتیات a, b, c کے لیے درج ذیل ہوگا۔

$$(q_1 a + q_2 b, c) = q_1 (a, c) + q_2 (b, c) \quad (\text{خطیت})$$

• (ب) V میں ہر سمتیات a اور b کے لیے درج ذیل ہوگا۔

$$(a, b) = (b, a) \quad (\text{تبادلہ})$$

infinite-dimensional^{۹۹}

inner product^{۱۰۰}

dot product^{۱۰۱}

^{۱۰۲}جرمن ریاضی دان داؤڈ بلبرٹ [1862-1943]۔ متناہی بُعدی V کو بلبرٹ فضا کہتے ہیں۔

• (پ) V میں ہر a کے لیے

$$(a, a) \geq 0 \quad (\text{قطعی مثبت})$$

ہوگا جبکہ $(a, a) = 0$ صرف اور صرف اس صورت ہوگا جب $a = 0$ ہو۔

ایسے سمتیات جن کا اندرونی ضرب صفر کے برابر ہو عمودی^{۱۰۳} کہلاتے ہیں۔

V میں موجود سمتیہ a کی لمبائی یا معیار^{۱۰۴} $\|a\|$ سے مراد درج ذیل ہے۔

$$\|a\| = \sqrt{(a, a)} \quad (\geq 0) \quad \text{معیار} \quad (۸.۸۷)$$

ایسا سمتیہ جس کا معیار اکائی (1) ہو اکائی سمتیہ^{۱۰۵} کہلاتا ہے۔

ان مساوات اور مساوات ۸.۸۷ سے درج ذیل بنیادی کوشی شوارز^{۱۰۶} عدم مساوات^{۱۰۷} حاصل ہوتی ہے۔

$$|(a, b)| \leq \|a\| \|b\| \quad (\text{کوشی شوارز عدم مساوات}) \quad (۸.۸۸)$$

اس سے ٹکوئی عدم مساوات^{۱۰۸}

$$\|a + b\| \leq \|a\| + \|b\| \quad (\text{ٹکوئی عدم مساوات}) \quad (۸.۸۹)$$

اور درج ذیل متوازی الاضلاع مساوات^{۱۰۹} بھی ثابت کیا جاسکتا ہے۔

$$\|a + b\|^2 + \|a - b\|^2 = 2(\|a\|^2 + \|b\|^2) \quad (\text{متوازی الاضلاع مساوات}) \quad (۸.۹۰)$$

مثال ۸.۴۲: n بُعدی اقلیدی فضا^{۱۱۰}

n بُعدی اقلیدی فضا R^n میں سمتیات قطار a اور b کا اندرونی ضرب درج ذیل ہوگا

$$(a, b) = a^T b = a_1 b_1 + \dots + a_n b_n \quad (۸.۹۱)$$

جو مسئلہ ۸.۲۱ کے شق الف، ب اور پ پر پورا اترتا ہے۔ مساوات ۸.۸۷ استعمال کرتے ہوئے اقلیدی معیار درج ذیل ہوگا۔

$$\|a\| = \sqrt{(a, a)} = \sqrt{a^T a} = \sqrt{a_1^2 + \dots + a_n^2} \quad (۸.۹۲)$$

orthogonal^{۱۰۳}

norm^{۱۰۴}

unit vector^{۱۰۵}

^{۱۰۶}جرمن ریاضی دان ہرمن امندر شوارز [1843-1921]

Cauchy-Schwarz inequality^{۱۰۷}

triangle inequality^{۱۰۸}

parallelogram inequality^{۱۰۹}

Euclidean space^{۱۱۰}

باب ۸. خطی الجبر: متالب، سمتیہ، مقطع۔ خطی نظام

□

اقلیدسی فضا کو عموماً E^n سے ظاہر کیا جاتا ہے۔

مثال ۸.۴۳: تقابل کی اندرونی ضرب
وقفہ $\alpha \leq x \leq \beta$ پر حقیقی قیمت والے تمام استمراری تقابل $f(x)$ ، $g(x)$ ، کا سلسلہ، مجموعہ تقابل اور غیر سمتی سے ضرب کے اصولوں کے تحت، حقیقی سمتی فضا ہوگا۔ اس ”تقابل فضا“ پر اندرونی ضرب سے مراد درج ذیل مکمل ہے

$$(f, g) = \int_{\alpha}^{\beta} f(x)g(x) dx \quad (۸.۹۳)$$

جو مسئلہ ۸.۲۱ کے شق الف، ب اور پ پر پورا اترتا ہے۔ مساوات ۸.۸۷ معیار دیتا ہے۔

$$\|f\| = \sqrt{(f, f)} = \sqrt{\int_{\alpha}^{\beta} f(x)g(x) dx} \quad (۸.۹۴)$$

□

خطی تبادلہ

فرض کریں کہ X اور Y سمتی فضا ہیں۔ X میں ہر سمتیہ x کے ساتھ ہم Y کا منفرد سمتیہ y وابستہ کرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ X کا Y پر تبادلہ کیا گیا ہے، یا کہ X کی Y پر نقشہ کشی کی گئی ہے اور یا کہ X سے Y کا عامل^{۱۱۱} دیا گیا ہے۔ ایسی نقشہ کشی کو بڑے حرف مثلاً F سے ظاہر کیا جاتا ہے۔ Y کے سمتیہ y ، جسے X کے سمتیہ x کے ساتھ وابستہ کیا گیا ہے، F میں x کا عکس^{۱۱۲} اکھلاتا اور $F(x)$ [یا بغیر قوسین Fx] سے ظاہر کیا جاتا ہے۔

F کو اس صورت خطی نقشہ کشی^{۱۱۳} یا خطی تبادلہ^{۱۱۴} کہتے ہیں جب تمام غیر سمتی c اور X میں موجود تمام سمتیات v اور x درج ذیل پر پورا اترتے ہوں۔

$$\begin{aligned} F(v + x) &= F(v) + F(x) \\ F(cx) &= cF(x) \end{aligned} \quad (۸.۹۵)$$

فضا R^n کا فضا R^m پر خطی تبادلہ

ہم $X = R^n$ اور $Y = R^m$ لیتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں۔ یوں کوئی بھی $m \times n$ قالب $A = [a_{jk}]$ فضا R^n کا فضا R^m پر تبادلہ کر سکتا ہے، یعنی:

$$y = Ax \quad (۸.۹۶)$$

operator^{۱۱۱}
image^{۱۱۲}
linearmapping^{۱۱۳}
lineartransformation^{۱۱۴}

اب چونکہ $A(u + x) = Au + Ax$ اور $A(cx) = cAx$ ہیں لہذا درج بالا خطی تبدلہ ہے۔

اب الٹ چلتے ہوئے، ہم ثابت کرتے ہیں کہ R^n کے R^m پر ہر تبدلہ F کو، R^n کی اساس اور R^m کی اساس چننے کے بعد، $m \times n$ قالب A سے ظاہر کیا جاسکتا ہے۔

فرض کریں کہ R^n کی کوئی اساس $e_{(1)}, \dots, e_{(n)}$ ہے۔ یوں R^n میں موجود ہر x کو ان کا خطی مجموعہ لکھا جاسکتا ہے۔

$$x = x_1 e_{(1)} + \dots + x_n e_{(n)}$$

چونکہ F خطی ہے لہذا x کا عکس $F(x)$ درج ذیل ہوگا۔

$$F(x) = F(x_1 e_{(1)} + \dots + x_n e_{(n)}) = x_1 F(e_{(1)}) + \dots + x_n F(e_{(n)})$$

یوں R^n کی اساس $e_{(1)}, \dots, e_{(n)}$ کا عکس F کو یکتا طور پر تعین کرتا ہے۔ ہم اب R^n کی درج ذیل ”معیاری“ اساس چننے ہیں جہاں $e_{(j)}$ کا j عدد کن 1 کے برابر جبکہ بقایا تمام ارکان 0 کے برابر ہیں۔

$$(۸.۹۷) \quad e_{(1)} = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{bmatrix}, \quad e_{(2)} = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{bmatrix}, \quad \dots, \quad e_{(n)} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 1 \end{bmatrix}$$

ہم ثابت کرتے ہیں کہ ہم ایسا $m \times n$ قالب $A = [a_{jk}]$ تعین کر سکتے ہیں کہ R^n میں ہر x اور Y میں اس کے عکس y کا درج ذیل تعلق ہوگا۔

(۸.۹۸)

$$y = F(x) = Ax$$

یقیناً $e_{(1)}$ کے عکس $y^{(1)} = F(e_{(1)})$ سے درج ذیل ملتا ہے

$$y^{(1)} = \begin{bmatrix} y_1^{(1)} \\ y_2^{(1)} \\ \vdots \\ y_m^{(1)} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & & & \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mn} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{bmatrix}$$

جس سے A کی پہلی قطار $a_{11} = y_1^{(1)}, a_{21} = y_2^{(1)}, \dots, a_{m1} = y_m^{(1)}$ حاصل ہوتی ہے۔ اسی طرح $e_{(2)}$ کے عکس سے A کی دوسری قطار حاصل ہوگی اور آخر کار $e_{(m)}$ کے عکس سے A کی آخری قطار حاصل ہوگی۔ یوں ثبوت پورا ہوتا ہے۔

ہم کہتے ہیں کہ R^n اور R^m کے چننے گئے اساس کے لحاظ سے A کو F ظاہر کرتا ہے یا کہ A کا اظہار ہے۔ ہم ایسی شے، جس کے خصوصیات غیر واضح ہوں، کو ایسی شے سے ظاہر کرتے ہیں جس کے خصوصیات نسبتاً زیادہ واضح ہوں۔

باب ۸. خطی الجبر: متالب، سمتیہ، مقطع۔ خطی نظام

تین بُعدی اقلیدسی فضا E^3 کی معیاری اساس کو عموماً $i = e_{(1)}$ ، $j = e_{(2)}$ اور $k = e_{(3)}$ لکھا جاتا ہے یعنی

$$(۸.۹۹) \quad i = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad j = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad k = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

جو فضا میں کارٹیسین نظام محدود^{۱۵} کے، محور کی مثبت سمت میں، تین آپس میں عمودی اکائی سمتیات ہیں۔

مثال ۸.۴۴: متبادل

فضا میں کارٹیسین نظام کے محور کا متبادل درج ذیل قالب دیتے ہیں۔ یہ متبادل کیا کام سرانجام دیتے ہیں؟

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}, \quad C = \begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}, \quad D = \begin{bmatrix} a & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

جوابات: A : خط $x_2 = x_1$ میں انعکاس ہے۔ B : خط x_1 میں انعکاس ہے۔ C : مبدا میں انعکاس ہے جبکہ D محور x_1 کی سمت میں لمبائی میں اضافہ ($a > 1$) یا کمی ($a < 1$) پیدا کرتی ہے۔ □

مثال ۸.۴۵: خطی متبادل

ایسی خطی متبادل دریافت کریں جو (x_1, x_2) کا نقش $(5x_1 - 3x_2, -3x_1 + 7x_2)$ دے۔

حل: ظاہر ہے کہ ہمیں درج ذیل تعلق چاہیے ہے

$$y_1 = 5x_1 - 3x_2 \\ y_2 = -3x_1 + 7x_2$$

جس سے ہمیں درج ذیل قالب A ملتا ہے۔

$$A = \begin{bmatrix} 5 & -3 \\ -3 & 7 \end{bmatrix}$$

□

اگر مساوات ۸.۹۶ میں A چوکور $n \times n$ قالب ہو تب یہ R^n کا نقش R^n دے گا۔ اگر یہ A غیر نادر قالب (حصہ ۸.۸ سے رجوع کریں) ہو تب مساوات ۸.۹۶ کے دونوں اطراف کے بائیں جانب کو A^{-1} سے ضرب دے کر $A^{-1}A = I$ استعمال کرتے ہوئے درج ذیل معکوس متبادل^{۱۶} ملتا ہے۔

$$(۸.۱۰۰) \quad x = A^{-1}y$$

یوں مساوات ۸.۹۶ جس x_0 کا نقش y_0 دیتا ہے، مساوات ۸.۱۰۰ اس y_0 کا نقش وہی x_0 دیتا ہے۔ خطی متبادل کا معکوس، مساوات ۸.۱۰۰ دے گا لہذا یہ بھی خطی ہوگا۔

^{۱۵} Cartesian coordinates system
^{۱۶} inverse transform

نظم خطی تبادله

فرض کریں کہ X ، Y اور W عمومی سمتی فضا ہیں۔ پہلے کی طرح X کو Y پر F نقش کرتا ہے جبکہ W کو X پر نقش G کرتا ہے۔ اب پہلے G اور بعد میں F ، بالکل اسی ترتیب سے، لاگو کرتے ہوئے تبادله H کی نظم^{۱۷} حاصل ہوتا ہے۔

$$H = F \circ G = FG = F(G)$$

یوں اگر فضا W میں سمتیہ w ہو تب سمتیہ $G(w)$ ، فضا X میں ہوگا جبکہ سمتیہ $F(G(w))$ ، فضا Y میں ہوگا۔ یوں W کا Y پر نقش، تبادله H دے گا جو درج ذیل لکھا جاتا ہے۔

$$(۸.۱۰۱) \quad H(w) = (F \circ G)(w) = (FG)(w) = F(G(w))$$

عمومی فضا میں درج بالا خطی تبادله کے نظم کی تعریف ہے۔ نظم کی خطیت کو مثال ۸.۴۶ میں ثابت کیا گیا ہے۔

مثال ۸.۴۶: خطی نظام کا نظم خطی ہوگا

H کی خطیت ثابت کرنے کی خاطر ہمیں ثابت کرنا ہوگا کہ H مساوات ۸.۹۵ پر پورا اترتا ہے۔ فضا W میں دو عدد سمتیات w_1 اور w_2 کے لیے درج ذیل لکھا جاسکتا ہے۔

$$\begin{aligned} H(w_1 + w_2) &= (F \circ H)(w_1 + w_2) \\ &= (FG)(w_1 + w_2) \\ &= F(G(w_1 + w_2)) \\ &= F(G(w_1) + G(w_2)) \quad \text{G کی خطیت} \\ &= F(G(w_1)) + F(G(w_2)) \quad \text{H کی خطیت} \\ &= (F \circ G)(w_1) + (F \circ G)(w_2) \quad \text{مساوات ۸.۱۰۱ کے تحت} \\ &= H(w_1) + H(w_2) \quad \text{H کی تعریف} \end{aligned}$$

اسی طرح درج ذیل بھی لکھا جاسکتا ہے۔

$$\begin{aligned} H(cw_2) &= (F \circ G)(cw_2) = F(G(cw_2)) = F(cG(w_2)) \\ &= cF(G(w_2)) = c(F \circ G)(w_2) = cH(w_2) \end{aligned}$$

□

یوں ثابت ہوا کہ H خطی ہے۔

ہم نے عمومی سمتی فضا میں خطی تبادله کے کی تعریف بیان کی اور ثابت کیا کہ خطی تبادله کا نظم خطی ہے۔

اب ہم خطی تبادله کے نظم کا قالمی ضرب کے ساتھ تعلق جاننا چاہیں گے۔

^{۱۷}composition

باب ۸. خطی الجبر: قالب، سمتیہ، مقطع۔ خطی نظام

ایسا کرنے کی خاطر ہم $Y = R^m$ ، $X = R^n$ اور $W = R^p$ لکھتے ہیں۔ فضا کی یہ مخصوص صورتیں جتنے ہوئے ہم خطی متبادل کو قالبی صورت میں لکھ کر مساوات ۸.۹۶ کے طرز کی قالبی مساوات لکھ پاتے ہیں۔ اس طرح F کو $m \times n$ عمومی قالب $A = [a_{jk}]$ اور G کو عمومی $n \times p$ عمومی قالب $B = [b_{jk}]$ سے ظاہر کیا جاسکتا ہے۔ یوں ہم F کے لیے درج ذیل لکھ سکتے ہیں جہاں سمتیہ قطار x کے n رکن اور سمتیہ y کے m رکن ہوں گے۔

$$(۸.۱۰۲) \quad y = Ax$$

اسی طرح G کے لیے درج ذیل لکھا جاسکتا ہے جہاں سمتیہ قطار w کے p رکن ہوں گے۔

$$(۸.۱۰۳) \quad x = Bw$$

مساوات ۸.۱۰۳ کو مساوات ۸.۱۰۲ میں پر کرتے ہیں۔

$$(۸.۱۰۴) \quad y = Ax = A(Bw) = (AB)(w) = ABw = Cw \quad (C = AB)$$

درج بالا ۸.۱۰۴ کی قالبی صورت ہے۔ یوں متبادل کی نظم کو قالبی ضرب کی صورت میں لکھا جاسکتا ہے۔ درج بالا مساوات میں حقیقی $m \times p$ قالب C خطی متبادل H کو ظاہر کرتی ہے جو R^p کا نقش R^n دیتی ہے اور سمتیہ w کے p رکن ہیں۔

مثال ۸.۴: خطی متبادل۔ نظم

ہم یہاں مثال ۸.۴ کے A اور D قالب دوبارہ استعمال کرتے ہیں جہاں $2 = a$ لیا جائے گا۔ سمتیہ $[w_1, w_2]^T$ پر D لاگو کرنے سے سمتیہ کا پہلا رکن x_1 سمت میں بڑھ کر $2w_1$ ہو جائے گا۔ حاصل سمتیہ $[2w_1, w_2]^T$ ہو گا جس پر A لاگو کرنے سے خط $x_2 = x_1$ میں عکس $[w_2, 2w_1]^T$ حاصل ہو گا۔ اب یہی عمل متبادل H ، جسے قالب A ظاہر کرتا ہے، اور متبادل G ، جسے قالب D ظاہر کرتا ہے، کا نظم $H = F \circ G$ دے گا۔ آئیں اس عمل کو قالبی ضرب سے حاصل کریں۔

$$AD = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 2 & 0 \end{bmatrix}$$

اب مساوات ۸.۱۰۴ کی طرح درج ذیل ہو گا

$$y = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 2 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} w_1 \\ w_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} w_2 \\ 2w_1 \end{bmatrix}$$

جو وہی پہلا جواب ہے۔ آپ نے دیکھا کہ یقیناً $C = AD$ لکھ کر خطی متبادل کے نظم کو خطی متبادل C سے ظاہر کیا جاسکتا ہے جس میں انفرادی متبادل کی ترتیب برقرار رکھنا ضروری ہے۔ آپ ایسا نہ کرتے ہوئے $C = DA$ لے کر تسلی کر لیں کہ حاصل جواب درست نہ ہو گا۔ □

سوالات

سوال ۸.۱۳۸: R^2 کے تین مختلف اساس لکھیں۔

جواب: $[1\ 0]^T, [0\ 1]^T; [1\ 0]^T, [0\ -1]^T; [1\ 1]^T, [-1\ 1]^T$;
سوال ۸.۱۳۹ تا سوال ۸.۱۴۲ میں خطی تبدلہ دیا گیا ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ معکوس خطی تبدلہ دریافت کریں۔
سوال ۸.۱۳۹:

$$y_1 = 0.5x_1 - 1.5x_2$$

$$y_2 = -x_1 + 2x_2$$

$$\text{جواب: } x_2 = -2y_1 - y_2, x_1 = -4y_1 - 3y_2$$

سوال ۸.۱۴۰:

$$y_1 = -2x_1 + 3x_2$$

$$y_2 = 3x_1 - 2x_2$$

$$\text{جواب: } x_2 = 0.6y_1 + 0.4y_2, x_1 = 0.4y_1 + 0.6y_2$$

سوال ۸.۱۴۱:

$$y_1 = -2x_1 + 3x_2 + x_3$$

$$y_2 = 3x_1 - 2x_2 - 2x_3$$

$$y_3 = x_1 - x_2 + x_3$$

$$\text{جواب: } x_1 = \frac{1}{2}y_1 + \frac{1}{2}y_2 + \frac{1}{2}y_3, x_2 = \frac{5}{8}y_1 + \frac{3}{8}y_2 + \frac{1}{8}y_3, x_3 = \frac{1}{8}y_1 - \frac{1}{8}y_2 + \frac{5}{8}y_3$$

سوال ۸.۱۴۲:

$$y_1 = x_1 + x_3$$

$$y_2 = -2x_3$$

$$y_3 = x_1 - x_2$$

$$\text{جواب: } x_1 = y_1 + 0.5y_2, x_2 = y_1 + 0.5y_2 - y_3, x_3 = -0.5y_2$$

سوال ۸.۱۴۳ تا سوال ۸.۱۴۷ کی تقلیدی معیار حاصل کریں۔

سوال ۸.۱۴۳:

$$\begin{bmatrix} 2 & -1 & 3 \end{bmatrix}^T$$

$$\text{جواب: } \sqrt{14}$$

سوال ۸.۱۴۴:

$$\begin{bmatrix} 2 & 0 & 3 & 1 \end{bmatrix}^T$$

باب ۸. خطی الجبر: متالب، سمتیہ، مقطع۔ خطی نظام

جواب: $\sqrt{14}$

سوال ۸.۱۴۵:

$$\begin{bmatrix} 2 & -3 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & -1 & 2 & 0 \end{bmatrix}^T$$

جواب: $2\sqrt{5}$

سوال ۸.۱۴۶:

$$\begin{bmatrix} \frac{1}{2} & 1 & \frac{2}{3} \end{bmatrix}^T$$

جواب: $\frac{\sqrt{61}}{6}$

سوال ۸.۱۴۷:

$$\begin{bmatrix} 0.2 & 0.1 & -0.5 \end{bmatrix}^T$$

جواب: $\sqrt{0.3}$

سوال ۸.۱۴۸ تا ۸.۱۵۱ اندرونی ضرب اور عمودیت کے سوالات ہیں۔

سوال ۸.۱۴۸: a کی کس قیمت کے لیے $\begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 & -2 \end{bmatrix}^T$ اور $\begin{bmatrix} -1 & 1 & a & 2 \end{bmatrix}^T$ آپس میں عمودی ہیں۔

جواب: $a = -3$

سوال ۸.۱۴۹: کوئی شواہد عدم مساوات

$$a = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 3 \end{bmatrix}^T \text{ اور } b = \begin{bmatrix} 3 & 2 & 5 \end{bmatrix}^T \text{ کے لیے مساوات } ۸.۸۸ \text{ کی تصدیق کریں۔}$$

جواب: $\|a\| = \sqrt{14}$ ، $\|b\| = \sqrt{38}$ ہیں جن سے $\|a\|\|b\| = 23.065$ ملتا ہے جبکہ $|a \cdot b| = 23$ ہیں لہذا مساوات ۸.۸۸ کی تصدیق ہوتی ہے۔

سوال ۸.۱۵۰: کوئی عدم مساوات

$$a = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 3 \end{bmatrix}^T \text{ اور } b = \begin{bmatrix} 3 & 2 & 5 \end{bmatrix}^T \text{ کے لیے مساوات } ۸.۸۹ \text{ کی تصدیق کریں۔}$$

جواب: $\|a\| = \sqrt{14}$ ، $\|b\| = \sqrt{38}$ اور $\|a + b\| = 7\sqrt{2}$ ہیں لہذا مساوات ۸.۸۹ کی تصدیق ہوتی ہے۔

سوال ۸.۱۵۱: متوازی الاضلاع مساوات

$$a = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 3 \end{bmatrix}^T \text{ اور } b = \begin{bmatrix} 3 & 2 & 5 \end{bmatrix}^T \text{ کے لیے مساوات } ۸.۹۰ \text{ کی تصدیق کریں۔}$$

جواب: $\|a\| = \sqrt{14}$ ، $\|b\| = \sqrt{38}$ ، $\|a + b\|^2 = 98$ اور $\|a - b\|^2 = 104$ ہیں لہذا $104 = 104$ حاصل ہوتا ہے جو مساوات ۸.۹۰ کی تصدیق کرتی ہے۔

باب ۹

خطی الجبرا: امتیازی قدر مسائل قالب

امتیازی قدر مسائل درج ذیل سمتی مساوات پر مبنی ہیں جہاں A چوکور قالب، x نامعلوم سمتیہ اور λ نامعلوم غیر سمتیہ ہے۔

$$(9.1) \quad Ax = \lambda x$$

امتیازی قدر مسائل میں ہمیں وہ λ اور x درکار ہیں جو درج بالا مساوات پر پورا اترتے ہوں۔ λ کی ہر قیمت کے لیے $x = 0$ مساوات ۹.۱ کا غیر اہم صفر حل ہے۔ ہم اس غیر اہم صفر حل میں دلچسپی نہیں رکھتے ہیں لہذا ہم غیر صفر حل $x \neq 0$ جانتا چاہیں گے۔

λ کی وہ قیمتیں جو مساوات ۹.۱ پر پورا اترتے ہیں A کے امتیازی اقدار یا امتیازی اقدار کہلاتے ہیں اور وہ x جو مساوات ۹.۱ پر پورا اترتے ہیں A کے امتیازی سمتیہ یا امتیازی تفاعل کہلاتے ہیں۔

اس معصوم نظر آنے والا سمتی مساوات کے اندر حیران کن تفصیل چھپی ہے۔ امتیازی قدر مسائل انجینئری، طبیعیات، ریاضی، حیاتیات، ماحولیاتی سائنس، شہری منصوبہ بندی، معاشیات، نفسیات اور دیگر شعبوں میں عموماً درپیش آتے ہیں۔ آپ کو یقیناً ان سے زندگی میں واسطہ پڑے گا۔

۹.۱ امتیازی قدر مسائل قالب۔ امتیازی اقدار اور امتیازی سمتیہ کا حصول

درج ذیل پر غور کریں جہاں غیر صفر سمتیہ اور چوکور قالب کے ضرب دکھائے گئے ہیں۔

$$(9.2) \quad \begin{bmatrix} 6 & 3 \\ 4 & 7 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 5 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 33 \\ 27 \end{bmatrix}, \quad \begin{bmatrix} 6 & 3 \\ 4 & 7 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 3 \\ 4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 30 \\ 40 \end{bmatrix}$$

eigenvalues'
eigenfunctions'

ہائیں ہاتھ کی ضرب میں ہمیں مکمل طور پر نیا سمتیہ حاصل ہوتا ہے جس کی لمبائی اور سمت ابتدائی سمتیہ کی لمبائی اور سمت سے مختلف ہیں۔ عموماً سمتیہ کو چوکور قالب سے ضرب دینے سے مکمل طور پر مختلف سمتیہ حاصل ہوتا ہے۔ دائیں ہاتھ کی ضرب میں حاصل سمتیہ کو درج ذیل لکھا جاسکتا ہے

$$\begin{bmatrix} 30 \\ 40 \end{bmatrix} = 10 \begin{bmatrix} 3 \\ 4 \end{bmatrix}$$

یعنی حاصل سمتیہ اور ابتدائی سمتیہ کی سمتیں ایک سی ہیں جبکہ حاصل سمتیہ کی لمبائی ابتدائی سمتیہ کی لمبائی کے دس گنا ہے جس کو $\lambda = 10$ لکھا جائے گا۔ چوکور قالب A کے لحاظ سے ایسے λ اور غیر صفر سمتیات کا حصول اس باب کا مرکزی مضمون ہے۔

آئیں درج بالا مشاہدے کو دستوری شکل دیں۔ فرض کریں کہ $A = [a_{jk}]$ غیر صفر $n \times n$ جسامت کا چوکور قالب ہے۔ اب درج ذیل سمتی مساوات پر غور کریں۔

$$Ax = \lambda x \quad (9.3)$$

ان λ اور غیر صفر x کے حصول کے مسئلے کو، جو مساوات ۹.۳ پر پورا اترے ہوں، امتیازی قدر مسئلہ کہتے ہیں۔

یہاں تو جہدیں کہ A دیا گیا چوکور قالب ہے جبکہ λ نامعلوم غیر سمتیہ اور x نامعلوم سمتیہ ہے۔ ہم وہ λ اور x حاصل کرنا چاہتے ہیں جو مساوات ۹.۳ پر پورا اترتے ہوں۔ جیومیٹریکی طور پر ہم وہ سمتیات x حاصل کرنا چاہتے ہیں جنہیں A سے ضرب دینا ایسا ہی ہے جیسے ان سمتیوں کو غیر سمتی λ سے ضرب دیا جائے یعنی $Ax = \lambda x$ اور x راست تناسب ہوں۔ یوں مثبت λ کی صورت میں ابتدائی اور حاصل سمتیات کی سمتیں ایک سی ہوں گی جبکہ منفی λ کی صورت میں ان کی سمتیں آپس میں الٹ ہوں گی۔ (باب کی شروع میں سادہ مثال سے اس کی وضاحت کی گئی ہے۔)

λ کی وہ مخصوص قیمت جس کے لیے مساوات ۹.۳ کے غیر صفر $x \neq 0$ حل موجود ہوں A کی امتیازی قدر کہلاتی ہے اور مطابقتی سمتیات x ، اس λ کے لحاظ سے قالب A کے امتیازی سمتیات یا امتیازی سمتیات کہلاتے ہیں۔ A کے تمام امتیازی اقدار کو A کا طیف کہتے ہیں۔ طیف میں کم سے کم ایک عدد امتیازی قدر اور زیادہ سے زیادہ n مختلف امتیازی اقدار ہو سکتے ہیں۔ امتیازی اقدار کی سب سے زیادہ مطلق قیمت کو A کا رداس طیف کہتے ہیں۔

امتیازی قدر مسئلے کا حل چند مثالوں کی مدد سے دیکھتے ہیں۔

مثال ۹.۱: امتیازی اقدار اور امتیازی سمتیات کا حصول
درج ذیل قالب کے امتیازی اقدار اور امتیازی سمتیات قدم بہ قدم دریافت کرتے ہیں۔

$$A = \begin{bmatrix} -5 & 2 \\ 2 & -2 \end{bmatrix}$$

پہلے امتیازی اقدار دریافت کیے جاتے ہیں۔ مساوات ۹.۳ درج ذیل ہو گا۔

$$Ax = \begin{bmatrix} -5 & 2 \\ 2 & -2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = \lambda \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}; \quad \Rightarrow \quad \begin{aligned} -5x_1 + 2x_2 &= \lambda x_1 \\ 2x_1 - 2x_2 &= \lambda x_2 \end{aligned}$$

eigenvalue^۱
eigenvectors^۲
characteristic vectors^۳
spectrum^۴
spectral radius^۵

تمام اجزاء کو ایک طرف منتقل کرتے ہوئے

$$\begin{aligned} (-5 - \lambda)x_1 + 2x_2 &= 0 \\ 2x_2 + (-2 - \lambda)x_2 &= 0 \end{aligned} \quad (9.۴)$$

قابلی صورت میں لکھتے ہیں۔

$$(A - \lambda I)x = 0$$

مسئلہ ۸.۱۵ کے تحت اس متجانس نظام کا غیر صفر اہم حل $x \neq 0$ (قاب A کا امتیازی سمتیہ جس کی ہمیں تلاش ہے) اس صورت ممکن ہو گا جب عددی سر قاب کا مقطع صفر کے برابر ہو گا۔

$$D(\lambda) = \begin{vmatrix} -5 - \lambda & 2 \\ 2 & -2 - \lambda \end{vmatrix} = (-5 - \lambda)(-2 - \lambda) - 4 = \lambda^2 + 7\lambda + 6 = 0$$

ہم $D(\lambda)$ کو A کی امتیازی مقطع جبکہ اس کی پچھلی ہوئی صورت کو امتیازی کثیر رکنی اور $D(\lambda) = 0$ کو امتیازی مساوات کہتے ہیں۔ اس دو درجی الجبرائی مساوات کے حل $\lambda_1 = -1$ اور $\lambda_2 = -6$ ہیں جو A کے امتیازی اقدار ہیں۔

$\lambda_1 = -1$ کا مطابقتی امتیازی سمتیہ مساوات ۹.۴ میں $\lambda = \lambda_1 = -1$ پر کرتے ہوئے حاصل کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned} [-5 - (-1)]x_1 + 2x_2 &= 0 & \implies & -4x_1 + 2x_2 = 0 \\ 2x_2 + [-2 - (-1)]x_2 &= 0 & \implies & 2x_2 - x_2 = 0 \end{aligned}$$

ان میں سے کسی بھی مساوات کو حل کرتے ہوئے $x_2 = 2x_1$ ملتا ہے جس کو استعمال کرتے ہوئے متعدد متوازی امتیازی سمتیات حاصل کیے جاسکتے ہیں۔ یوں x_1 (یا x_2) کی کوئی بھی قیمت چن کر x_2 (یا x_1) حاصل کرتے ہوئے امتیازی سمتیہ حاصل ہو گا۔ ہم $x_1 = 1$ چن کر $x_2 = 2$ حاصل کرتے ہیں اور یوں $x_1 = [1 \ 2]^T$ ہو گا۔ اس جواب کی تصدیق کرتے ہیں۔

$$Ax_1 = \begin{bmatrix} -5 & 2 \\ 2 & -2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 \\ -2 \end{bmatrix} = (-1)x_1 = \lambda_1 x_1$$

$\lambda_2 = -6$ کا مطابقتی امتیازی سمتیہ مساوات ۹.۴ میں $\lambda = \lambda_1 = -6$ پر کرتے ہوئے حاصل کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned} [-5 - (-6)]x_1 + 2x_2 &= 0 & \implies & x_1 + 2x_2 = 0 \\ 2x_2 + [-2 - (-6)]x_2 &= 0 & \implies & 2x_2 + 4x_2 = 0 \end{aligned}$$

ان میں سے کسی بھی مساوات کو حل کرتے ہوئے $x_2 = -\frac{1}{2}x_1$ ملتا ہے۔ یوں $x_1 = 2$ چنتے ہوئے $x_2 = -1$ ملتا ہے لہذا $\lambda_2 = -6$ کا مطابقتی امتیازی سمتیہ $x_2 = [2 \ -1]^T$ ہو گا۔ اس کی تصدیق کرتے ہیں۔

$$Ax_2 = \begin{bmatrix} -5 & 2 \\ 2 & -2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 \\ -1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -12 \\ 6 \end{bmatrix} = (-6)x_2 = \lambda_2 x_2$$

باب ۹. خطی الجبرا: امتیازی و تدریجی مسائل و تالاب

آپ حصہ ۹.۱ کے آغاز میں مساوات ۹.۲ میں دیے گئے مثال کو حل کرتے ہوئے امتیازی اقدار 10، 3 اور مطابقتی امتیازی سمتیت $[3 \ 4]^T$ ، $[-1 \ 1]^T$ حاصل کریں۔ □

درج بالا مثال میں استعمال کی گئی ترکیب کی عمومی صورت پیش کرتے ہیں۔ مساوات ۹.۳ کو اجزاء کی صورت میں درج ذیل لکھا جاسکتا ہے۔

$$\begin{aligned} a_{11}x_1 + \cdots + a_{1n}x_n &= \lambda x_1 \\ a_{21}x_1 + \cdots + a_{2n}x_n &= \lambda x_2 \\ &\vdots \\ a_{n1}x_1 + \cdots + a_{nn}x_n &= \lambda x_n \end{aligned} \quad (9.5)$$

تمام اجزاء کو بائیں ہاتھ منتقل کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned} (a_{11} - \lambda)x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n &= 0 \\ a_{21}x_1 + (a_{22} - \lambda)x_2 + \cdots + a_{2n}x_n &= 0 \\ &\vdots \\ a_{n1}x_1 + a_{n2}x_2 + \cdots + (a_{nn} - \lambda)x_n &= 0 \end{aligned} \quad (9.6)$$

اس کو قالب کی صورت میں لکھتے ہیں۔

$$(A - \lambda I)x = 0 \quad (9.7)$$

مسئلہ کریمر (مسئلہ ۸.۱۵) کے تحت درج بالا متجانس نظام کا غیر صفر حل صرف اور صرف اس صورت ممکن ہوگا جب اس کے عددی سر قالب کا مقطع صفر کے برابر ہو:

$$D(\lambda) = \begin{vmatrix} a_{11} - \lambda & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} - \lambda & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} - \lambda \end{vmatrix} = 0 \quad (9.8)$$

$A - \lambda I$ کو A کا امتیازی قالب جبکہ $D(\lambda)$ کو A کا امتیازی مقطع کہتے ہیں۔ مساوات ۹.۸ کو A کی امتیازی مساوات کہتے ہیں۔ مساوات ۹.۸ کو پھیلا کر A کی امتیازی کثیر رکنی حاصل ہوگی۔

مساوات ۹.۸ کو پھیلا کر حاصل کثیر رکنی میں λ^n بلند تر طاقت ہے لہذا اس سے زیادہ سے زیادہ n مختلف امتیازی اقدار حاصل ہو سکتے ہیں۔

مسئلہ ۹.۱: امتیازی اقدار

چونکہ A کو A کے امتیازی اقدار A کے امتیازی مساوات ۹.۸ سے حاصل ہوں گے۔

یوں $n \times n$ قالب کی کم سے کم ایک عدد امتیازی قدر اور زیادہ سے زیادہ n مختلف امتیازی اقدار ہو سکتے ہیں۔

n کی بڑی قیمت کی صورت میں امتیازی اقدار عموماً ترکیب نیوٹن یا کسی اور اعدادی ترکیب سے حاصل کیے جائیں گے۔

امتیازی اقدار پہلے حاصل کیے جاتے ہیں۔ باری باری ان امتیازی قدر کو مساوات ۹.۶ کے نظام میں پر کرتے ہوئے مطابقتی امتیازی سمتیہ (گاوسی اسقاط کی مدد سے) حاصل کیا جاتا ہے۔

امتیازی سمتیات درج ذیل خصوصیات رکھتے ہیں۔

مسئلہ ۹.۲: امتیازی سمتیات اور امتیازی فضا

اگر قالب A کے کسی ایک امتیازی قدر λ کے مطابقتی امتیازی سمتیات w اور x ہوں تب $w + x$ (بشرطیکہ $w \neq -x$ ہو) اور kx جہاں $k \neq 0$ ہے بھی اس λ کے مطابقتی بھی امتیازی سمتیات ہوں گے۔

یوں کسی ایک امتیازی قدر کے مطابقتی امتیازی سمتیات اور 0 سمتیہ مل کر فضا بناتے ہیں جس کو اس λ کے لیے A کی مطابقتی امتیازی فضا کہتے ہیں۔

ثبوت: $Aw = \lambda w$ اور $Ax = \lambda x$ سے مراد درج ذیل ہے

$$A(w + x) = Aw + Ax = \lambda w + \lambda x = \lambda(w + x)$$

اور $A(kw + lx) = \lambda(kw + lx)$ ہے لہذا $A(kw) = k(Aw) = k(\lambda w) = \lambda(kw)$ ہوگا۔

□

امتیازی سمتیہ کو معیار سے تقسیم کرتے ہوئے معیاری امتیازی سمتیہ یعنی اکائی امتیازی سمتیہ حاصل کیا جاسکتا ہے۔ مثلاً مثال ۹.۱ میں $x_1 = [1 \ 2]^T$ کی لمبائی $\sqrt{1^2 + 2^2} = \sqrt{5}$ ہے جس سے معیاری امتیازی سمتیہ (اکائی امتیازی سمتیہ) $\left[\frac{1}{\sqrt{5}} \ \frac{2}{\sqrt{5}}\right]^T$ حاصل ہوتا ہے۔

مثال ۹.۲: متعدد امتیازی سمتیات

درج ذیل قالب کے امتیازی اقدار اور امتیازی سمتیات دریافت کریں۔

$$A = \begin{bmatrix} -2 & 2 & -3 \\ 2 & 1 & -6 \\ -1 & -2 & 0 \end{bmatrix}$$

حل: اس قالب کی امتیازی مساوات درج ذیل ہے

$$-\lambda^3 - \lambda^2 + 21\lambda + 45 = 0$$

جس سے A کے جذور $\lambda_1 = 5$ اور $\lambda_2 = \lambda_3 = -3$ ملتے ہیں۔ (بلند درجی مساوات کا نقطہ کھینچ کر اس کے جذور باآسانی حاصل کیے جاتے ہیں)۔ نظام $(A - \lambda I)x = 0$ میں $\lambda = \lambda_1 = 5$ پر کرتے ہوئے درج ذیل مطابقتی امتیازی قالب ملتا ہے جس کی تخفیف شدہ صورت گاوسی اسقاط کی مدد سے حاصل کی گئی ہے

$$A - \lambda I = A - 5I = \begin{bmatrix} -7 & 2 & -3 \\ 2 & -4 & -6 \\ -1 & -2 & -5 \end{bmatrix} \xrightarrow{\text{گاوسی اسقاط}} \begin{bmatrix} -7 & 2 & -3 \\ 0 & -\frac{24}{7} & -\frac{48}{7} \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

جس کا مرتبہ دو (2) ہے۔ یوں $-\frac{24}{7}x_2 - \frac{48}{7}x_3 = 0$ میں $x_3 = -1$ چنتے ہوئے $x_2 = 2$ حاصل ہوتا ہے۔ ان قیمتوں کو $-7x_1 + 2x_2 - 3x_3 = 0$ میں پر کرتے ہوئے $x_1 = 1$ ملتا ہے۔ یوں $x_1 = [1 \ 2 \ -1]^T$ قالب A کا امتیازی قدر $\lambda = 5$ کا مطابقتی امتیازی سمتیہ ہے۔

$\lambda = -3$ سے درج ذیل امتیازی قالب ملتا ہے جس کی تخفیف شدہ صورت گاوسی اسقاط کی مدد سے حاصل کی گئی ہے۔

$$A - \lambda I = A + 3I = \begin{bmatrix} 1 & 2 & -3 \\ 2 & 4 & -6 \\ -1 & -2 & 3 \end{bmatrix} \xrightarrow{\text{گاوسی اسقاط}} \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$x_1 + 2x_2 - 3x_3 = 0$ سے $x_1 = -2x_2 + 3x_3$ لکھا جاسکتا ہے۔ $x_2 = 1$ چنتے ہوئے $x_3 = 0$ ملتا ہے جبکہ $x_2 = 0$ چنتے ہوئے $x_3 = 1$ ملتا ہے۔ اس طرح (مساوات ۸.۴ میں $n = 3$ اور مرتبہ $A = 2$ ہے لہذا) $\lambda = -3$ کے مطابقتی خطی طور غیر تابع امتیازی سمتیات درج ذیل حاصل ہوں گے۔

$$x_2 = \begin{bmatrix} -2 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad x_3 = \begin{bmatrix} 3 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

□

امتیازی کثیر رکنی کے جذر λ کے درجہ کو λ کی الجبرائی کثرت^۹ کہا اور M_λ سے ظاہر کیا جاتا ہے۔ کسی λ کے مطابقتی خطی طور غیر تابع امتیازی سمتیات کی تعداد کو جیومیٹریائی کثرت^{۱۰} کہا اور m_λ سے ظاہر کیا جاتا ہے۔ یوں λ کے مطابقتی امتیازی فضا کی بُعد m_λ ہوگی۔

چونکہ امتیازی کثیر رکنی کا درجہ n ہے لہذا تمام الجبرائی کثرت کا مجموعہ n ہوگا۔ مثال ۹.۲ میں $\lambda = -3$ کے لیے $m_\lambda = M_\lambda = 2$ ہے۔ عموماً $m_\lambda \leq M_\lambda$ ہوگا۔ M_λ اور m_λ کے فرق $\Delta_\lambda = M_\lambda - m_\lambda$ کو λ کی خامی^{۱۱} کہتے ہیں۔ یوں مثال ۹.۲ میں $\Delta_{-3} = 0$ ہے۔ مثبت خامی کا پایا جانا عمومی بات ہے۔

مثال ۹.۳: الجبرائی کثرت، جیومیٹریائی کثرت، مثبت خامی

قالب A کے امتیازی قدر اور امتیازی سمتیات حاصل کرتے ہوئے الجبرائی کثرت، جیومیٹریائی کثرت اور خامی دریافت کریں۔

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \implies \begin{vmatrix} -\lambda & 1 \\ 0 & -\lambda \end{vmatrix} = \lambda^2 = 0$$

یوں $\lambda = 0$ امتیازی قدر ہے جس کی الجبرائی کثرت $M_0 = 2$ ہے۔ $0x_1 + 2x_2 = 0$ سے $x_2 = 0$ حاصل کرتے ہوئے $\lambda = 0$ کے مطابقتی امتیازی سمتیہ کی صورت $[x_1 \ 0]^T$ ملتی ہے لہذا λ کی جیومیٹریائی کثرت $m_0 = 1$ ہے۔ یوں $\lambda = 0$ کی خامی $\Delta_0 = 2 - 1 = 1$ ہے۔ □

algebraic multiplicity^۹
geometric multiplicity^{۱۰}
defect^{۱۱}

مثال ۹.۴: الجبرائی کثرت، جیومیٹریائی کثرت، مثبت خانی
قالب A کے امتیازی قدر اور امتیازی سمتیات حاصل کرتے ہوئے الجبرائی کثرت، جیومیٹریائی کثرت اور خانی دریافت کریں۔

$$A = \begin{bmatrix} 3 & 2 \\ 0 & 3 \end{bmatrix} \implies \begin{vmatrix} 3 - \lambda & 2 \\ 0 & 3 - \lambda \end{vmatrix} = (3 - \lambda)^2 = 0$$

یوں $\lambda = 3$ کی الجبرائی کثرت $M_3 = 2$ ہے۔ $0x_1 + 2x_2 = 0$ سے $x_2 = 0$ حاصل کرتے ہوئے مطابقتی امتیازی سمتیے کی صورت $[x_1 \ 0]^T$ ملتی ہے لہذا λ_3 کی جیومیٹریائی کثرت $m_3 = 1$ ہے خانی $\Delta_3 = 2 - 1 = 1$ ہے۔
□

مثال ۹.۵: حقیقی قالب کے مخلوط امتیازی اقدار اور مخلوط امتیازی سمتیات
چونکہ حقیقی کثیر رکنی کے مخلوط جذر ممکن ہیں (جو جوڑیوں کی صورت میں پائے جاتے ہیں) لہذا حقیقی قالب کے مخلوط امتیازی اقدار اور امتیازی سمتیات ممکن ہیں۔ درج ذیل منحرف تشاکلی قالب A کے امتیازی اقدار اور امتیازی سمتیات حاصل کرتے ہیں۔

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{bmatrix} \implies \begin{vmatrix} -\lambda & 1 \\ -1 & -\lambda \end{vmatrix} = \lambda^2 + 1 = 0$$

یوں $\lambda_1 = i$ اور $\lambda_2 = -i$ ملتے ہیں جن کے مطابقتی امتیازی سمتیات بالترتیب $ix_1 + x_2 = 0$ اور $-ix_1 + x_2 = 0$ سے حاصل ہوں گے۔ ہم $x_1 = 1$ چنتے ہوئے درج ذیل حاصل کرتے ہیں۔

$$x_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ i \end{bmatrix}, \quad x_2 = \begin{bmatrix} 1 \\ -i \end{bmatrix}$$

□

اگلے حصے میں درج ذیل مسئلے کی ضرورت پیش آئے گی۔

مسئلہ ۹.۳: تبدیل محل قالب کے امتیازی سمتیات
چونکہ قالب A کے تبدیل محل قالب A^T کے امتیازی سمتیات وہی ہوں گے جو A کے ہیں۔

ثبوت: صفحہ ۴۹۶ پر مسئلہ ۸.۱۳-ت کے تحت تبدیلی محل سے امتیازی قالب کا مقطع تبدیل نہیں ہوتا ہے۔

□

سوالات

سوال ۹.۱ تا سوال ۹.۱۵ میں دیے قالب کے امتیازی اقدار اور ان کے مطابقتی امتیازی سمتیات دریافت کریں۔

$$\text{سوال ۹.۱: } \begin{bmatrix} 4 & 0 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}$$

$$\text{جوابات: } 2, [0 \ 1]^T; \ 4, [1 \ 0]^T$$

$$\text{سوال ۹.۲: } \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$\text{جوابات: } 0, 0, [1 \ 0]^T, [0 \ 1]^T$$

$$\text{سوال ۹.۳: } \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}$$

$$\text{جوابات: } 3, [1 \ 1]^T; \ 1, [1 \ -1]^T$$

$$\text{سوال ۹.۴: } \begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}$$

$$\text{جوابات: } 2 - \sqrt{3}, [1 \ -\frac{1}{\sqrt{3}}]^T; \ 2 + \sqrt{3}, [1 \ \frac{1}{\sqrt{3}}]^T$$

$$\text{سوال ۹.۵: } \begin{bmatrix} 2 & 3 \\ -1 & 2 \end{bmatrix}$$

$$\text{جوابات: } 2 - i\sqrt{3}, [1 \ -\frac{i}{\sqrt{3}}]^T; \ 2 + i\sqrt{3}, [1 \ \frac{i}{\sqrt{3}}]^T$$

$$\text{سوال ۹.۶: } \begin{bmatrix} 0 & 4 \\ 4 & 0 \end{bmatrix}$$

$$\text{جوابات: } -4, [1 \ -1]^T; \ 4, [1 \ 1]^T$$

$$\text{سوال ۹.۷: } \begin{bmatrix} 0 & -4 \\ 4 & 0 \end{bmatrix}$$

$$\text{جوابات: } -4i, [1 \ i]^T; \ 4i, [1 \ -i]^T$$

$$\text{سوال ۹.۸: } \begin{bmatrix} a & b \\ -b & a \end{bmatrix}$$

$$\text{جوابات: } a - ib, [1 \ -i]^T; \ a + ib, [1 \ i]^T$$

$$\text{سوال ۹.۹: } \begin{bmatrix} 0.4 & 0.6 \\ -0.6 & 0.4 \end{bmatrix}$$

$$\text{جوابات: } -\frac{i}{\sqrt{5}}, [1 \ -\frac{i\sqrt{5}+2}{3}]^T; \ \frac{i}{\sqrt{5}}, [1 \ \frac{i\sqrt{5}-2}{3}]^T$$

$$\begin{bmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{bmatrix} \quad \text{سوال ۹.۱۰:}$$

$$\cos \theta - i \sin \theta, [1 \quad i]^T; \quad \cos \theta + i \sin \theta, [1 \quad -i]^T \quad \text{جوابت:}$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad \text{سوال ۹.۱۱:}$$

$$-1, [1 \quad -3 \quad 2]^T; \quad 0, [0 \quad 1 \quad 0]^T; \quad 1, [1 \quad 1 \quad 0]^T \quad \text{جوابت:}$$

$$\begin{bmatrix} 2 & 5 & 2 \\ 0 & 4 & 6 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad \text{سوال ۹.۱۲:}$$

$$1, [1 \quad -\frac{1}{4} \quad \frac{1}{8}]^T; \quad 2, [1 \quad 0 \quad 0]^T; \quad 4, [1 \quad \frac{2}{5} \quad 0]^T \quad \text{جوابت:}$$

$$\begin{bmatrix} 13 & 5 & 2 \\ 2 & 7 & -8 \\ 5 & 4 & 7 \end{bmatrix} \quad \text{سوال ۹.۱۳:}$$

$$9, [1 \quad -1 \quad \frac{1}{2}]^T \quad \text{جوابت:}$$

$$\begin{bmatrix} -1 & 0 & 6 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 6 \\ 0 & 0 & -1 & -2 \\ 0 & 0 & -2 & -1 \end{bmatrix} \quad \text{سوال ۹.۱۴:} \quad \lambda = -1 \quad \text{کا مطابقتی امتیازی سمتیہ دریافت کریں۔}$$

$$[0 \quad 1 \quad 0 \quad 0]^T \quad \text{جوابت:}$$

$$\begin{bmatrix} 3 & 0 & 4 & 2 \\ 0 & 1 & -2 & 4 \\ 2 & 4 & -1 & -2 \\ 0 & 2 & -2 & -3 \end{bmatrix} \quad \text{سوال ۹.۱۵:} \quad \lambda = 3 \quad \text{کا مطابقتی امتیازی سمتیہ دریافت کریں۔}$$

$$[1 \quad 1 \quad 1 \quad 1]^T \quad \text{جوابت:}$$

$$\mathbf{x} = [x_1 \quad x_2 \quad x_3]^T \quad \text{کار تئسی محور ہیں۔ سوال ۹.۱۶ تا سوال ۹.۱۷ میں درکار تبادل} \quad \mathbf{y} = \mathbf{Ax} \quad \text{کے لیے} \quad \mathbf{A} \quad \text{حاصل کریں جہاں}$$

$$\mathbf{x} = [x_1 \quad x_2]^T \quad \text{ہے۔ امتیازی اقدار اور امتیازی سمتیات دریافت کریں اور ان کی جیو میٹریائی اہمیت بیان کریں۔}$$

$$\text{سوال ۹.۱۶:} \quad R^2 \quad \text{میں گھڑی مخالف، کار تئسی محور کے مبداء کے گرد} \quad \frac{\pi}{2} \quad \text{زاویہ گھومنا۔}$$

$$\begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \quad \text{جوابت:} \quad \text{امتیازی اقدار} \quad i \quad \text{اور} \quad -i \quad \text{ہیں۔ ان کے مطابقتی امتیازی سمتیات معلوم ہیں لہذا گھمانے والے تبادلے میں کوئی سمت برقرار نہیں رہتی ہے۔}$$

سوال ۹.۱۷: R^2 کا x_2 محور پر تقطیل قائمہ۔

جوابات: $\begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$; $\begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}$; 0 ; $\begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}$ ، محور x_2 اپنے آپ پر ہی گرتی ہے جبکہ x_1 مبدلہ گرتی ہے۔

۹.۲ امتیازی مسائل کے چند استعمال

مثال ۹.۶: پکدار جھلی کا تاننا

$x_1 x_2$ سطح میں دائری سرحد $x_1^2 + x_2^2 = 1$ کی پکدار جھلی (شکل ۹.۶) کو یوں کھینچ کر پھیلا یا جاتا ہے کہ نقطہ $N(x_1, x_2)$ اپنی جگہ سے نقطہ $Q(y_1, y_2)$ کو منتقل ہوتا ہے جہاں اس نقطے کی ابتدائی اور اختتامی مقام کا تعلق درج ذیل ہے۔

$$y = \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \end{bmatrix} = Ax = \begin{bmatrix} 4 & 2 \\ 2 & 4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} \implies \begin{aligned} y_1 &= 4x_1 + 2x_2 \\ y_2 &= 2x_1 + 4x_2 \end{aligned}$$

وہ صدر محور "دریافت کریں جن پر N کی تعین کر سکتیہ اور Q کی تعین کر سکتیہ ایک ہی رخ یا مخالف رخ ہوں۔ تبدیلی کے بعد جھلی کا سرحد کس صورت کا ہوگا؟

حل: ہمیں سمتیہ x اور سمتیہ $y = \lambda x$ درکار ہیں۔ اب چونکہ $y = Ax$ ہے لہذا $Ax = \lambda x$ ہوگا جو امتیازی مسئلہ بیان کرتا ہے جس کو درج ذیل لکھا جاسکتا ہے۔

$$Ax = \lambda x \implies \begin{aligned} 4x_1 + 2x_2 &= \lambda x_1 \\ 2x_1 + 4x_2 &= \lambda x_2 \end{aligned} \implies \begin{aligned} (4 - \lambda)x_1 + 2x_2 &= 0 \\ 2x_1 + (4 - \lambda)x_2 &= 0 \end{aligned}$$

اس کی امتیازی مساوات لکھتے ہیں

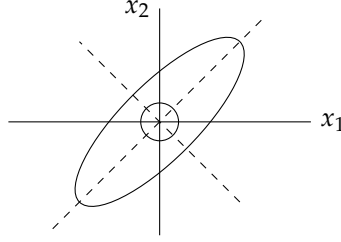
$$\begin{bmatrix} 4 - \lambda & 2 \\ 2 & 4 - \lambda \end{bmatrix} = (4 - \lambda)^2 - 4 = 0$$

جس کے جذر $\lambda_1 = 6$ اور $\lambda_2 = 2$ ہمارے مسئلے کے امتیازی اقدار ہیں۔ امتیازی قدر $\lambda_1 = 6$ کے لیے اس مسئلے کو درج ذیل لکھا جاسکتا ہے

$$\begin{aligned} -2x_1 + 2x_2 &= 0 \\ 2x_1 - 2x_2 &= 0 \end{aligned}$$

جس سے $x_2 = x_1$ ملتا ہے جہاں x_1 اختیاری مستقل ہے۔ ہم $x_1 = 1$ چن کر $x_2 = 1$ حاصل کرتے ہیں جس سے $\lambda_1 = 6$ کا مطابقتی امتیازی سمتیہ $\begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}^T$ ملتا ہے۔ امتیازی قدر $\lambda_2 = 2$ کے لیے اس مسئلے کو درج ذیل لکھا جاسکتا ہے

$$\begin{aligned} 2x_1 + 2x_2 &= 0 \\ 2x_1 + 2x_2 &= 0 \end{aligned}$$



شکل ۹.۱: صدر محور کو نقطہ دار لکیر سے ظاہر کیا گیا ہے۔ (مثال ۹.۶)

جس سے $x_2 = -x_1$ ملتا ہے جہاں x_1 اختیاری مستقل ہے۔ ہم $x_1 = 1$ چن کر $x_2 = -1$ حاصل کرتے ہیں جس سے $\lambda_2 = 2$ کا مطابق امتیازی سمتیہ $[1 \ -1]^T$ ملتا ہے۔

یہ امتیازی سمتیات مثبت x_1 محور کے ساتھ 45° اور -45° زاویہ بناتے ہیں۔ صدر محور کے رخ اور ان امتیازی سمتیات کے رخ ایک سے ہیں۔ امتیازی اقدار کے تحت ان صدر محور کی سمت میں جھلی بالترتیب 6 اور 2 گنا پھیل گئی ہے۔ شکل ۹.۶ میں صدر محور کو نقطہ دار لکیر دس سے ظاہر کیا گیا ہے۔

اب اگر ہم صدر محور کو نئی کارتیسی نظام $u_1 u_2$ کے محوریوں چنیں کہ $x_1 x_2$ نظام کی پہلی ربع میں مثبت u_1 اور اس کی دوسری ربع میں مثبت u_2 پایاجاتا ہو تب جھلی پر کسی بھی نقطے کو $u_1 = r \cos \phi$ ، $u_2 = r \sin \phi$ لکھا جاسکتا ہے۔ اس طرح جھلی کی سرحد ابتدائی طور پر $(\cos \phi, \sin \phi)$ ہو گا۔ کھینچنے کے بعد درج ذیل ہو گا۔

$$z_1 = 6 \cos \phi, \quad z_2 = 2 \sin \phi$$

اب چونکہ $\cos \phi + \sin \phi = 1$ کے برابر ہے لہذا درج ذیل لکھا جاسکتا ہے جو تزخیم کی مساوات ہے۔ یوں کھینچی گئی جھلی کا سرحد تزخیمی ہو گا۔

$$\frac{z_1^2}{6^2} + \frac{z_2^2}{2^2} = 1$$

□

مثال ۹.۷: امکانی شاریاتی عمل

صفحہ ۳۵۳ پر مثال ۸.۱۸ میں شہری رقبے کی استعمال کی تقسیم پر غور کیا گیا۔ یہ عمل آخر کار تحدید **حالیہ** ایک پہنچ جائے گا جس کے بعد اس میں مزید تبدیلی رونما نہیں ہوگی۔ یوں امکانی شاریاتی قالب $Ax = x$ پر پورا اترے گا۔ اس مساوات کی امتیازی قدر اکائی ہے جبکہ امتیازی سمتیہ x درکار رقبے کی مطلق سمت ہے۔ یوں ہم A سے رونما ہونے والے عمل کی طویل مدتی اثرات جان سکتے ہیں۔

اس مثال میں

$$A = \begin{bmatrix} 0.8 & 0.1 & 0 \\ 0.2 & 0.7 & 0.1 \\ 0 & 0.2 & 0.9 \end{bmatrix}$$

limitstate''

ہے جس کے امتیازی اقدار $\frac{7+\sqrt{2}}{10}$ ، $\frac{7-\sqrt{2}}{10}$ اور 1 ہیں۔ ہمیں اکائی امتیازی قدر $\lambda = 1$ سے غرض ہے جو $[1 \ 2 \ 4]^T$ ہے۔ یوں شہر میں آخر کار رہائشی، تجارتی اور صنعتی تقسیم رقبہ بالترتیب 1، 2 اور 4 تناسب سے ہوگی۔ □

مثال ۹.۸: نمو آبادی کا لڑیل نمونہ

لڑیل نمونہ ۳ جو عمر کے لحاظ سے آبادی میں اضافہ بتاتا ہے پر غور کرتے ہیں۔ لڑیل نمونے میں عمر کے لحاظ سے آبادی کی گروہ بندی کی جاتی ہے اور نظر عموماً صرف مادہ جانور پر رکھی جاتی ہے۔ فرض کریں کہ کسی جانور کی آبادی میں مادہ جانور کی زیادہ سے زیادہ عمر 12 سال ہے۔ ہم مادہ آبادی کو چار سال کے برابر وقفے سے تین گروہوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ فرض کریں کہ لڑیل قالب درج ذیل ہے۔

$$L = [l_{jk}] = \begin{bmatrix} 0 & 2.3 & 0.4 \\ 0.6 & 0 & 0 \\ 0 & 0.3 & 0 \end{bmatrix}$$

لڑیل قالب میں l_{1k} سے مراد k گروہ میں رہتے ہوئے ایک مادہ سے پیدا ہونے والی بیٹیوں کی اوسط تعداد ہے جبکہ گروہ $1 - j$ سے گروہ j تک زندہ بچنے والی مادہ کی تناسب کو $l_{j,j-1}$ ($j = 2, 3$) سے ظاہر کیا جاتا ہے۔ پہلی چار سال کی عمر میں کم عمری کی بنیاد بچہ نہیں دیتی لہذا $l_{11} = 0$ ہے۔ اسی طرح پانچ تا آٹھ سال کی عمر میں جوان مادہ زیادہ سے زیادہ (اوسطاً 2.3) بچے دیتی ہے جبکہ ضیفی میں مادہ اوسطاً 0.4 بچے دیتی ہے۔ اسی طرح بچوں کا 0.6 حصہ یعنی 60% جوانی تک پہنچ پاتا ہے جبکہ جوان جانوروں کا 0.3 حصہ یعنی 30% بڑھاپے تک پہنچتا ہے۔

(الف) اگر ہر گروہ کی ابتدائی مادہ آبادی 2600 ہو تب 4، 8 اور 12 سال بعد ان گروہوں کی مادہ آبادی کیا ہوگی؟ (ب) ان گروہوں کی ابتدائی آبادی کیا ہونے سے تمام گروہوں میں تبدیلی کی تناسب برابر ہوگی؟ یہ تناسب کیا ہوگی؟

حل: (الف) ابتدائی طور پر $x_0 = [2600 \ 2600 \ 2600]^T$ ہے۔ چار سال بعد گروہ بندی درج ذیل ہوگی۔

$$x_4 = Lx_0 = \begin{bmatrix} 0 & 2.3 & 0.4 \\ 0.6 & 0 & 0 \\ 0 & 0.3 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2600 \\ 2600 \\ 2600 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 7020 \\ 1560 \\ 780 \end{bmatrix}$$

اسی طرح آٹھ سال بعد آبادی $x_8 = Lx_4 = L^2x_0 = [3900 \ 4212 \ 468]^T$ اور بارہ سال بعد آبادی $x_{12} = Lx_8 = L^3x_0 = [9875 \ 2340 \ 1264]^T$ ہوگی۔

(ب) تناسب تبدیلی آبادی دریافت کرنے کی خاطر ہمیں ایسا امتیازی سمتیہ x درکار ہے جو $Lx = \lambda x$ پر پورا اترتا ہو جہاں $\lambda > 1$ آبادی میں اضافے کے تناسب اور $\lambda < 1$ آبادی میں کمی کے تناسب کو ظاہر کرے گا۔ امتیازی مساوات لکھتے ہیں

$$\begin{vmatrix} -\lambda & 2.3 & 0.4 \\ 0.6 & -\lambda & 0 \\ 0 & 0.3 & -\lambda \end{vmatrix} = -\lambda^3 + 1.38\lambda + 0.072 = 0$$

جس کے امتیازی اقدار $\frac{6}{5}$ ، $-\frac{\sqrt{30}+6}{10}$ اور $\frac{\sqrt{30}-6}{10}$ ہیں جنہیں کمپیوٹر کی مدد سے حاصل کیا جاسکتا ہے۔ امتیازی قدر $1.2 = \frac{6}{5} = \lambda$ آبادی میں اضافے کو ظاہر کرتی ہے جس کا مطابقتی امتیازی سمتیہ درج ذیل ہے

$$Lx - \lambda x = \begin{bmatrix} -1.2 & 2.3 & 0.4 \\ 0.6 & -1.2 & 0 \\ 0 & 0.3 & -1.2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = 0 \implies x = \begin{bmatrix} 8 \\ 4 \\ 1 \end{bmatrix}$$

جہاں $x_3 = 1$ چنتے ہوئے $x_2 = 4$ اور $x_1 = 8$ حاصل کیا گیا ہے۔ ابتدائی کل آبادی $3 \times 2600 = 7800$ حاصل کرنے کی خاطر ہم اس امتیازی سمتیہ کو $600 = \frac{7800}{8+4+1}$ سے ضرب دیتے ہوئے ابتدائی آبادی درج ذیل حاصل کرتے ہیں۔

$$600[8 \ 4 \ 1]^T = [4800 \ 2400 \ 600]^T$$

□

آبادی میں تبدیلی کا تناسب 1.2 فی چار سال ہوگا۔

سوالات

سوال ۹.۱۸ تا سوال ۹.۲۳ میں تبدیلی شکل $y = Ax$ کا قالب A دیا گیا ہے۔ صدر سمتیں اور ان کی مطابقتی سکڑاویا پھیلاؤ کا تناسب دریافت کریں۔

سوال ۹.۱۸: $\begin{bmatrix} 5 & 2 \\ 2 & 5 \end{bmatrix}$

جوابات: 45° , 7 , $[1 \ 1]^T$, -45° ; 3 , $[1 \ -1]^T$

سوال ۹.۱۹: $\begin{bmatrix} 9 & 8 \\ 8 & 2 \end{bmatrix}$

جوابات: 33.2° , 14.23 , $[1 \ 0.654]^T$, -56.8° ; -3.23 , $[1 \ -1.529]^T$

سوال ۹.۲۰: $\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 4 & 1 \end{bmatrix}$

جوابات: 54.7° , $[1 \ \sqrt{2}]^T$, $1 + 2\sqrt{2}$; -54.7° , $[1 \ -\sqrt{2}]^T$, $1 - 2\sqrt{2}$

سوال ۹.۲۱: $\begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 43 & 12 \end{bmatrix}$

جوابات: 74.5° , $[1 \ \frac{5+\sqrt{34}}{3}]^T$, $7 + \sqrt{34}$; -15.5° , $[1 \ \frac{5-\sqrt{34}}{3}]^T$, $7 - \sqrt{34}$

سوال ۹.۲۲: $\begin{bmatrix} 3 & 1 \\ 5 & 7 \end{bmatrix}$

جوابات: 78.7° , $[1 \ 5]^T$, 8 ; -45° , $[1 \ -1]^T$, 2

سوال ۹.۲۳: $\begin{bmatrix} 1.25 & 0.45 \\ 0.75 & 2.5 \end{bmatrix}$
 جوابات: $1.02, [1 \ -0.507]^T, -26.9^\circ; \ 2.73, [1 \ 3.285]^T, 73.1^\circ$
 سوال ۹.۲۴ تا سوال ۹.۲۶ میں دیے گئے امکانی شماریاتی عمل کا تحدیدی حال دریافت کریں۔

سوال ۹.۲۴: $\begin{bmatrix} 0.2 & 0.5 \\ 0.8 & 0.5 \end{bmatrix}$
 جواب: $\begin{bmatrix} 5 & 8 \end{bmatrix}^T$

سوال ۹.۲۵: $\begin{bmatrix} 0.2 & 0.5 & 0.3 \\ 0.3 & 0.5 & 0.2 \\ 0.5 & 0.2 & 0.3 \end{bmatrix}$
 جواب: $\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}^T$

سوال ۹.۲۶: $\begin{bmatrix} 0.4 & 0.1 & 0.3 \\ 0.5 & 0.1 & 0.2 \\ 0.1 & 0.8 & 0.5 \end{bmatrix}$
 جواب: $\begin{bmatrix} 29 & 27 & 49 \end{bmatrix}^T$

سوال ۹.۲۷ اور سوال ۹.۲۸ میں لڑی نمونے کا قالب L دیا گیا ہے (مثال ۹.۸)۔ نمون آبادی کا تناسب دریافت کریں۔

سوال ۹.۲: $\begin{bmatrix} 0 & 3.45 & 0.6 \\ 0.9 & 0 & 0 \\ 0 & 0.45 & 0 \end{bmatrix}$
 جواب: $\frac{9}{5}$

سوال ۹.۲۸: $\begin{bmatrix} 0 & 9 & 5 \\ 0.4 & 0 & 0 \\ 0 & 0.4 & 0 \end{bmatrix}$
 جواب: 2

سوال ۹.۲۹ تا سوال ۹.۳۱ لیونٹیف نمونہ^{۱۴} برائے مدخل و مخرج پر مبنی ہیں۔

سوال ۹.۲۹: لیونٹیف مدخل و مخرج نمونہ^{۱۵} صنعت کی پیداوار اور اس کے اخراجات کا تعلق بیان کرتا ہے۔ فرض کریں کہ تین صنعتوں کی پیداوار یہی

^{۱۴} Leontief model

^{۱۵} روس کے ویلی ویلی وچ لیونٹیف [1906-1999] نے یہ نمونہ پیش کر کے نوبل انعام حاصل کیا۔

صنعت استعمال کرتے ہیں اور اس تعلق کو درج ذیل 3×3 قالب صرف^{۱۶} پیش کرتا ہے

$$A = [a_{jk}] = \begin{bmatrix} 0.1 & 0.5 & 0 \\ 0.8 & 0 & 0.4 \\ 0.1 & 0.5 & 0.6 \end{bmatrix}$$

جہاں a_{jk} صنعت k کی پیداوار کی وہ تناسب ہے جو صنعت j خرید کر استعمال کرتی ہے۔ فرض کریں کہ صنعت j کی کل پیداوار کی آمدن p_j ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ایسی قیمتیں دریافت کریں کہ ہر صنعت کی اخراجات اس صنعت کی آمدی کے برابر ہو۔ اس کو بطور مسئلہ $Ap = p$ لکھا جاسکتا ہے جہاں $p = [p_1 \ p_2 \ p_3]^T$ ہے۔ ایسا p دریافت کریں کہ p_1 ، p_2 اور p_3 غیر منفی ہوں۔

جواب: $[10 \ 18 \ 25]^T$ جہاں c مستقل ہے۔

سوال ۹.۳۰: ثابت کریں کہ سوال ۹.۲۹ کے قالب صرف کے ہر قطار کے ارکان کا مجموعہ اکائی (1) ہوگا اور اس قالب صرف کا امتیازی قدر بھی اکائی ہوگا۔

سوال ۹.۳۱: آزاد یونٹ نمونے میں پیداوار کا کچھ حصہ یہی صنعت استعمال کرتے ہیں جبکہ باقی حصہ فروخت کیا جاتا ہے۔ یوں $Ax = x$ (سوال ۹.۲۹) کے بجائے، $x - Ax = y$ ہوگا جہاں x پیداوار ہے جبکہ Ax وہ حصہ ہے جو یہی صنعتیں خود استعمال کرتی ہیں لہذا y وہ حصہ ہے جس کو فروخت کیا جاسکتا ہے۔

قالب مانگے^{۱۷} $y = [0.1 \ 0.3 \ 0.1]^T$ کو پورا کرنے کے لیے قالب پیداوار x دریافت کریں جہاں قالب صرف درج ذیل ہے۔

$$A = \begin{bmatrix} 0.1 & 0.4 & 0.2 \\ 0.5 & 0 & 0.1 \\ 0.1 & 0.4 & 0.4 \end{bmatrix}$$

جواب: $x = (I - A)^{-1}y = [0.6747 \ 0.7128 \ 0.7543]^T$

سوال ۹.۳۲ تا ۹.۳۵ امتیازی قدر مسائل کے عمومی خصوصیات پر مبنی ہیں جنہیں آپ نے ثابت کرنا ہے۔ ان مسائل میں فرض کریں کہ $n \times n$ قالب A کے امتیازی اقدار λ_1 تا λ_n ہیں جو غیر منفرد ہو سکتے ہیں۔

سوال ۹.۳۲: مرکزی وتر کے ارکان کا مجموعہ اور امتیازی اقدار کا مجموعہ برابر ہیں۔

سوال ۹.۳۳: طیفی منتقلی

$A - kI$ کے امتیازی اقدار $\lambda_1 - k$ تا $\lambda_n - k$ ہیں جبکہ اس کے امتیازی سمتیات وہی ہیں جو A کے امتیازی سمتیات ہیں۔

سوال ۹.۳۴: غیر سمتی مضرب، طاقت

غیر سمتی مضرب kA کے امتیازی اقدار $k\lambda_1$ تا $k\lambda_n$ ہیں جبکہ A^m جہاں $m = 1, 2, \dots$ ہے کے امتیازی اقدار λ_1^m تا λ_n^m ہیں۔ دونوں صورتوں میں امتیازی سمتیات وہی ہیں جو A کے امتیازی سمتیات ہیں۔

سوال ۹.۳۵: کثیر رکنی $p(A) = k_m A^m + k_{m-1} A^{m-1} + \dots + k_1 A + k_0 I$ کے امتیازی اقدار درج ذیل ہیں

$$p(\lambda_j) = k_j \lambda_j^m + k_{m-1} \lambda_j^{m-1} + \dots + k_1 \lambda_j + k_0$$

جہاں $j = 1, 2, \dots$ ہے جبکہ اس کثیر رکنی کے امتیازی سمتیات وہی ہیں کو A کے امتیازی سمتیات ہیں۔ (سوال ۹.۳۴ کے نتائج استعمال کریں۔)

۹.۳ تشاکلی، منحرف تشاکلی اور قائمہ الزاویہ قالب

حقیقی چوکور قالب کی تین اقسام پر یہاں غور کیا جائے گا جن کی غیر معمولی خصوصیات پائی جاتی ہیں۔ تشاکلی اور منحرف تشاکلی قالب کا حصہ ۸.۲ میں ذکر ہو چکا ہے۔

تعریف: تشاکلی، منحرف تشاکلی اور قائمہ الزاویہ قالب

ایسا حقیقی چوکور قالب $A = [a_{jk}]$ جو تبدیلی عمل سے تبدیل نہیں ہوتا تشاکلی^{۱۸} قالب کہلاتا ہے۔

$$(9.9) \quad A^T = A \implies [a_{kj}] = [a_{jk}]$$

ایسا حقیقی چوکور قالب $A = [a_{jk}]$ جس کا تبدیل عمل اس قالب کا منفی ہو منحرف تشاکلی^{۱۹} قالب کہلاتا ہے۔

$$(9.10) \quad A^T = -A \implies [a_{kj}] = -[a_{jk}]$$

ایسا حقیقی چوکور قالب $A = [a_{jk}]$ جس کا تبدیل عمل اس قالب کا معکوس ہو قائمہ الزاویہ^{۲۰} قالب کہلاتا ہے۔

$$(9.11) \quad A^T = A^{-1}$$

مثال ۹.۹: تشاکلی، منحرف تشاکلی اور قائمہ الزاویہ قالب

آپ سے التماس ہے کہ درج ذیل میں تشاکلی، منحرف تشاکلی اور قائمہ الزاویہ قالب کی پہچان کریں۔

$$\begin{bmatrix} 1 & -3 & 2 \\ -3 & 4 & -7 \\ 2 & -7 & 0 \end{bmatrix}, \quad \begin{bmatrix} 0 & -1 & 2 \\ 1 & 0 & -4 \\ -2 & 4 & 0 \end{bmatrix}, \quad \begin{bmatrix} \frac{2}{3} & \frac{1}{3} & \frac{2}{3} \\ -\frac{1}{3} & \frac{1}{3} & -\frac{1}{3} \\ \frac{1}{3} & \frac{1}{3} & -\frac{2}{3} \end{bmatrix}$$

□

کیا آپ ثابت کر سکتے ہیں کہ ہر منحرف تشاکلی قالب کے مرکزی وتر کے تمام اجزاء صفر ہوں گے؟

کسی بھی حقیقی چوکور قالب کو تشاکلی قالب R اور منحرف تشاکلی قالب S کا مجموعہ لکھا جاسکتا ہے جہاں تشاکلی قالب اور منحرف تشاکلی قالب درج ذیل ہیں۔

$$(9.12) \quad R = \frac{1}{2}(A + A^T), \quad S = \frac{1}{2}(A - A^T)$$

symmetric^{۱۸}
skew-symmetric^{۱۹}
orthogonal^{۲۰}

۹.۳. تشاکلی، منحرف تشاکلی اور تائم الزاویہ قالب

مثال ۹.۱۰: قالب بطور تشاکلی اور منحرف تشاکلی قالب کا مجموعہ

$$A = \begin{bmatrix} 4 & 2 & -1 \\ 2 & 8 & 3 \\ 5 & 1 & 3 \end{bmatrix} = R + S = \begin{bmatrix} 4 & 2 & 2 \\ 2 & 8 & 2 \\ 2 & 2 & 3 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 & 0 & -3 \\ 0 & 0 & 1 \\ 3 & -1 & 0 \end{bmatrix}$$

□

مسئلہ ۹.۴: تشاکلی اور منحرف تشاکلی قالب کے امتیازی اقدار

(الف) تشاکلی قالب کے امتیازی اقدار حقیقی ہوں گے۔

(ب) منحرف تشاکلی قالب کے امتیازی اقدار خیالی یا صفر ہوں گے۔

درج بالا مسئلے کا ثبوت مسئلہ ۹.۱۴ میں پیش کیا جائے گا۔

مثال ۹.۱۱: تشاکلی اور منحرف تشاکلی قالب کے امتیازی اقدار

درج ذیل تشاکلی قالب R کے امتیازی اقدار -2 اور 4 ہیں جبکہ منحرف تشاکلی قالب S کے امتیازی اقدار $3i$ اور $-3i$ ہیں۔ قالب C تشاکلی اور نامنحرف تشاکلی ہے جبکہ اس کے امتیازی اقدار 0 اور 4 ہیں۔ مسئلہ ۹.۴ ایسے قالب کے بارے میں کچھ نہیں کہتا ہے۔

$$R = \begin{bmatrix} 1 & 3 \\ 3 & 1 \end{bmatrix}, \quad S = \begin{bmatrix} 0 & 3 \\ -3 & 0 \end{bmatrix}, \quad C = \begin{bmatrix} 2 & 4 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}$$

□

قائمہ الزاویہ متبادلے اور قائمہ الزاویہ قالب

قائمہ الزاویہ متبادلے سے مراد درج ذیل ہے جہاں A قائمہ الزاویہ قالب ہے۔

(۹.۱۳)

$$y = Ax$$

قائمہ الزاویہ متبادلہ R^n میں ہر سمتیہ x کی جگہ R^n میں سمتیہ y مقرر کرتا ہے۔ مثال کے طور پر سطح میں گھومنا، قائمہ الزاویہ متبادل ہے یعنی:

(۹.۱۴)

$$y = \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}$$

یہ ثابت کیا جاسکتا ہے سطح یا تین بُعدی فضا میں قائمہ الزاویہ متبادل گھومنے کو ظاہر کرتا ہے (اور ساتھ ہی بالترتیب کسی خط یا سطح میں انعکاس بھی ممکن ہے)۔

قائمہ الزاویہ قالب کی اہمیت درج ذیل کی بنا ہے۔

مسئلہ ۹.۵: اندرونی ضرب کی عدم تغیر

R^n میں سمتیات a اور b کے اندرونی ضرب کی قیمت کو قائمہ الزاویہ تبادلاً برقرار رکھتا ہے جہاں اندرونی ضرب درج ذیل ہے۔

$$(9.15) \quad a \cdot b = a^T b = [a_1 \ \cdots \ a_n] \begin{bmatrix} b_1 \\ \vdots \\ b_n \end{bmatrix}$$

یوں $n \times n$ قائمہ الزاویہ قالب A اور R^n میں کسی بھی a, b اور $u = Aa, v = Ab$ کی صورت میں $u \cdot v = a \cdot b$ ہوگا۔

اس طرح R^n میں ہر سمتیہ a کی لمبائی یا معیار کو قائمہ الزاویہ تبادلاً برقرار رکھتا ہے جہاں سمتیہ کی لمبائی یا معیار درج ذیل ہے۔

$$(9.16) \quad \|a\| = \sqrt{a \cdot a} = \sqrt{a^T a}$$

ثبوت: فرض کریں کہ A قائمہ الزاویہ ہے اور $u = Aa, v = Ab$ ہیں۔ اب صفحہ ۴۵۰ پر مساوات ۸.۲۳-ت کے تحت $(Aa)^T = a^T A^T$ ہوگا جبکہ مساوات ۹.۱۱ کے تحت $A^T A = A^{-1} A = I$ ہوگا۔ اس طرح درج ذیل لکھا جاسکتا ہے۔

$$(9.17) \quad u \cdot v = u^T v = (Aa)^T Ab = a^T A^T Ab = a^T I b = a^T b = a \cdot b$$

اس میں $b = a$ پر کرنے سے $\|a\|$ عدم تغیر ثابت ہوتا ہے۔

□

مسئلہ ۹.۶: صف اور قطار کی معیاری قاننیت

حقیقی چوکور قالب صرف اور صرف اس صورت قائمہ الزاویہ ہوگا جب اس کے سمتیات قطار a_1 تا a_n (اور سمتیات صف) معیاری قائمہ الزاویہ ہوں یعنی:

$$(9.18) \quad a_j \cdot a_k = a^T a_k = \begin{cases} 0 & j \neq k \\ 1 & j = k \end{cases}$$

ثبوت: (الف) فرض کریں کہ A قائمہ الزاویہ ہے۔ یوں $A^{-1} A = A^T A = I$ ہوگا جس کو سمتیات قطار a_1 تا a_n کی صورت میں لکھتے ہیں۔

$$(9.19) \quad I = A^{-1} A = A^T A = \begin{bmatrix} a_1^T \\ \vdots \\ a_n^T \end{bmatrix} [a_1 \ \cdots \ a_n] = \begin{bmatrix} a_1^T a_1 & a_1^T a_2 & \cdots & a_1^T a_n \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_n^T a_1 & a_n^T a_2 & \cdots & a_n^T a_n \end{bmatrix}$$

چونکہ $n \times n$ اکائی قالب I کا مرکزی و تراکبی جبکہ باقی تمام اجزاء صفر ہوتے ہیں لہذا مساوات ۹.۱۹ کا دائیں ہاتھ مساوات ۹.۱۸ دیتا ہے۔ مساوات ۹.۱۱ کے تحت قائمہ الزاویہ قالب کا معکوس بھی قائمہ الزاویہ ہوگا۔ اب $(A^T = A^{-1})$ کے سمتیات قطار A کے سمتیات صف ہیں لہذا A کے سمتیات صف بھی قائمہ الزاویہ ہوں گے۔

(ب) اس کے برعکس اگر A کے سمتیات قطار مساوات ۹.۱۸ پر پورا اترتے ہوں تب مساوات ۹.۱۹ دائیں ہاتھ قالب کے مرکزی و تر سے ہٹ کر تمام ارکان صفر (0) ہوں گے جبکہ وتری ارکان اکائی (1) ہوں گے لہذا $A^T A = I$ ہوگا۔ اسی طرح $AA^T = I$ ہوگا۔ اس سے مراد $A^T = A^{-1}$ ہے چونکہ $A^{-1} A = AA^{-1} = I$ ہے جبکہ A^{-1} یکتا ہے۔ یوں A قائمہ الزاویہ ہوگا۔ ثبوت کے حصہ - الف کے آخری طرح A کے سمتیات قطار بھی قائمہ الزاویہ ہوں گے۔

□

مسئلہ ۹.۷: قائمہ الزاویہ قالب کا مقطع
قائمہ الزاویہ قالب کی مقطع کی قیمت 1 یا -1 ہوگی۔

ثبوت: صفحہ ۵۱۴ پر مسئلہ ۸.۱۹ کے تحت درج ذیل ہے

$$(AB)^{\text{مقطع}} = (A^{\text{مقطع}})(B^{\text{مقطع}})$$

جبکہ صفحہ ۴۹۶ پر مسئلہ ۸.۱۳ کے تحت مقطع $A^T = A^{\text{مقطع}}$ ہے لہذا قائمہ الزاویہ قالب کے لیے درج ذیل ہوگا۔

$$(۹.۲۰) \quad 1 = I^{\text{مقطع}} = (AA^{-1})^{\text{مقطع}} = (AA^T)^{\text{مقطع}} = (A^{\text{مقطع}})(A^T)^{\text{مقطع}} = (A^{\text{مقطع}})^2$$

□

مثال ۹.۱۲: مسئلہ ۹.۷

□

مثال ۹.۹ میں دیے گئے قائمہ الزاویہ قالب کا مقطع -1 ہے جبکہ مساوات ۹.۱۴ کے قالب کا مقطع 1+ ہے۔

مسئلہ ۹.۸: قائمہ الزاویہ قالب کے امتیازی اقدار

قائمہ الزاویہ قالب کے امتیازی اقدار حقیقی یا جوڑی دار مخلوط ہوں گے جن کی مطلق قیمت اکائی ہوگی۔

ثبوت: چونکہ حقیقی قالب کی امتیازی کثیر رکنی عددی سر حقیقی ہوتے ہیں لہذا اس کے امتیازی اقدار (یعنی صفر) مسئلے کے تحت ہوں گے۔ یوں مسئلے کا پہلا حصہ کسی بھی حقیقی قالب کے لیے درست ہے۔ امتیازی قدر کی مطلق قیمت اکائی کے برابر $|\lambda| = 1$ ہونے کا ثبوت مسئلہ ۹.۱۴ میں پیش کیا جائے گا۔

□

مثال ۹.۱۳: مثال ۹.۹ میں دیے گئے قائمہ الزاویہ قالب کی امتیازی کثیر رکنی درج ذیل ہے۔

$$-\lambda^3 + \frac{2}{3}\lambda^2 + \frac{2}{3}\lambda - 1 = 0$$

باب ۹. خطی الجبرا: امتیازی و تدریس مسائل و تالاب

چونکہ مخلوط جذر صرف جوڑی دار ممکن ہیں لہذا اس کثیررکنی کا ایک جذر حقیقی ہوگا جو مسئلہ ۹.۷ کے تحت 1 یا -1 ہوگا۔ ان قیمتوں کو کثیررکنی میں پر کرتے ہوئے پہلا جذر یعنی امتیازی اقدار $\lambda = -1$ ملتا ہے۔ کثیررکنی کو $\lambda + 1$ سے تقسیم کرتے ہوئے $0 = (\lambda^2 - \frac{5}{3}\lambda + 1)$ ملتا ہے جس کے جذر $\frac{5+i\sqrt{11}}{6}$ اور $\frac{5-i\sqrt{11}}{6}$ ہیں جن کی مطابقت 1 ہے۔ □

سوالات

سوال ۹.۳۶ تا سوال ۹.۴۴ میں قالب تشاکلی، منحرف تشاکلی یا قائمہ الزاویہ ہیں؟ ان کا طیف دریافت کریں جو مسئلہ ۹.۴ اور مسئلہ ۹.۸ پر پورا اتریں گے۔ امتیازی سمتیات بھی معلوم کریں۔

سوال ۹.۳۶: $\begin{bmatrix} 0.8 & 0.6 \\ -0.6 & 0.8 \end{bmatrix}$
 جوابات: قائمہ الزاویہ، $\frac{4-i3}{5}$, $[1 \quad -i]^T$; $\frac{4+i3}{5}$, $[1 \quad i]^T$

سوال ۹.۳۷: $\begin{bmatrix} 2 & 3 \\ -3 & 2 \end{bmatrix}$
 جوابات: تینوں قسم نہیں ہے، $2 + i3$, $[1 \quad i]^T$; $2 - i3$, $[1 \quad -i]^T$

سوال ۹.۳۸: $\begin{bmatrix} a & b \\ -b & a \end{bmatrix}$
 جوابات: تینوں قسم نہیں ہے، $a + ib$, $[1 \quad i]^T$; $a - ib$, $[1 \quad -i]^T$

سوال ۹.۳۹: $\begin{bmatrix} 4 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & -2 \\ 0 & -2 & 5 \end{bmatrix}$
 جوابات: تشاکلی، 4 , $[1 \quad 0 \quad 0]^T$; 1 , $[0 \quad 1 \quad \frac{1}{2}]^T$; 6 , $[0 \quad 1 \quad -2]^T$

سوال ۹.۴۰: $\begin{bmatrix} a & b & b \\ b & a & b \\ b & b & a \end{bmatrix}$
 جوابات: تشاکلی، $[0 \quad 1 \quad -1]^T$, $a - b$, $[1 \quad 0 \quad -1]^T$; $a + 2b$, $[1 \quad 1 \quad 1]^T$

سوال ۹.۴۱: $\begin{bmatrix} 0 & 9 & -12 \\ -9 & 0 & 20 \\ 12 & -20 & 0 \end{bmatrix}$
 جوابات: منحرف تشاکلی، $[0 \quad \frac{3}{5} \quad \frac{9}{20}]^T$, 0 ; $\pm 25i$, $[1 \pm \frac{16+i15}{15} \pm \frac{12-i20}{15}]^T$

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \sin \theta & \cos \theta \\ 0 & -\cos \theta & \sin \theta \end{bmatrix} \quad \text{سوال ۹.۴۲:}$$

جوابات: تینوں نہیں، $[1 \ 0 \ 0]^T$ ، 1 ، $[0 \ 1 \ \pm i]^T$ ، $\sin \theta \pm i \cos \theta$

$$\begin{bmatrix} \frac{4}{9} & \frac{8}{9} & \frac{1}{9} \\ -\frac{7}{9} & \frac{4}{9} & -\frac{4}{9} \\ -\frac{4}{9} & \frac{1}{9} & \frac{8}{9} \end{bmatrix} \quad \text{سوال ۹.۴۳:}$$

جوابات: قائمہ الزاویہ، $[1 \ 1 \ -3]^T$ ، 1 ، $[1 \ 1 \ -3]^T$ ، $\frac{3 \pm i\sqrt{11}}{10}$ ، $\frac{-1 \pm i3\sqrt{11}}{10}$ ، $\frac{7 \pm i5\sqrt{11}}{18}$

$$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 \end{bmatrix} \quad \text{سوال ۹.۴۴:}$$

جوابات: قائمہ الزاویہ، $[0 \ 1 \ 0]^T$ ، 1 ، $[1 \ 0 \ \pm i]^T$ ، $\pm i$

سوال ۹.۴۵ تا سوال ۹.۴۸ عمومی خصوصیات پر مبنی ہیں۔

سوال ۹.۴۵: مجموعہ

کیا $A + B$ کے امتیازی اقدار A اور B کے امتیازی اقدار کا مجموعہ ہوں گے۔

جواب: نہیں

سوال ۹.۴۶: ثبوت

ثابت کریں کہ تشاکلی قالب کے منحرف امتیازی اقدار کے مطابقتی امتیازی سمتیات قائمہ الزاویہ ہوں گے۔ مثال دیں۔

سوال ۹.۴۷: منحرف تشاکلی قالب

ثابت کریں کہ منحرف تشاکلی قالب کا معکوس بھی منحرف تشاکلی قالب ہوگا۔

$$A^{-1} = (-A^T)^{-1} = -(A^{-1})^T \quad \text{جواب:}$$

سوال ۹.۴۸: قائمہ الزاویہ قالب

کیا 3×3 منحرف تشاکلی قائمہ الزاویہ قالب موجود ہیں؟

۹.۴ امتیازی اساس، وتری بنانا، دودرجی صورت

اب تک امتیازی اقدار کی خصوصیات پر غور کیا گیا۔ آئیں اب امتیازی سمتیات کی خصوصیات پر غور کرتے ہیں۔ $n \times n$ قالب A کے امتیازی سمتیات کبھی کبھار فضا R^n کی اساس ہوتے ہیں لہذا R^n میں کسی بھی سمتیہ x کو ان امتیازی سمتیات $x_1, \dots, x_n$ کا مجموعہ لکھا جاسکتا ہے مثلاً:

$$x = c_1 x_1 + c_2 x_2 + \dots + c_n x_n \quad (9.41)$$

باب ۹. خطی الجبرا: امتیازی و تدریجی مسائل و تالاب

ان امتیازی سمتیات کے مطابق امتیازی اقدار (جو ضروری نہیں کہ منفرد ہوں) کو λ_1 تا λ_n سے ظاہر کرتے ہوئے $Ax_j = \lambda_j x_j$ لکھا جاسکتا ہے لہذا تبادلہ $y = Ax$ درج ذیل ہوگا۔

$$\begin{aligned} y &= Ax = A(c_1x_1 + c_2x_2 + \cdots + c_nx_n) \\ (9.22) \quad &= c_1Ax_1 + c_2Ax_2 + \cdots + c_nAx_n \\ &= c_1\lambda_1x_1 + c_2\lambda_2x_2 + \cdots + c_n\lambda_nx_n \end{aligned}$$

آپ دیکھ سکتے ہیں کہ A کا کسی بھی سمتیہ x پر پیچیدہ عمل اساس کی مدد سے غیر سمتی ضرب کی سادہ عمل میں تبدیل ہو گیا ہے۔ یہی امتیازی اساس کی افادیت ہے۔

اگر تمام امتیازی اقدار منفرد ہوں تب امتیازی سمتیات ضرور امتیازی اساس ہوں گے۔

مسئلہ ۹.۹: امتیازی سمتیات کی اساس

اگر $n \times n$ قالب A کے n منفرد امتیازی اقدار ہوں تب R^n کی اساس A کے امتیازی سمتیات x_1 تا x_n ہوں گے۔

ثبوت: ہمیں صرف اتنا ثابت کرنا ہے کہ x_1 تا x_n خطی طور پر غیر تابع ہیں۔ فرض کریں کہ ایسا نہیں ہے اور صرف r عدد امتیازی سمتیات خطی طور پر غیر تابع ہیں۔ یوں $r < n$ ہوگا اور سمتیات $\{x_1, \dots, x_r, x_{r+1}\}$ کا سلسلہ خطی طور پر تابع ہوگا۔ یوں ایسے غیر سمتی مستقل c_1 تا c_{r+1} (جن میں سے کم از کم ایک مستقل غیر صفر ہو) موجود ہوں گے جو درج ذیل مساوات پر پورا اتریں گے (حصہ ۸.۴)۔

$$(9.23) \quad c_1x_1 + \cdots + c_{r+1}x_{r+1} = 0$$

دونوں اطراف کو A سے ضرب دے کر $Ax_j = \lambda_j x_j$ استعمال کرتے ہیں۔

$$(9.24) \quad A(c_1x_1 + \cdots + c_{r+1}x_{r+1}) = c_1\lambda_1x_1 + \cdots + c_{r+1}\lambda_{r+1}x_{r+1} = A0 = 0$$

درج بالا میں آخری رکن کو ہٹانے کی خاطر مساوات ۹.۲۳ کو λ_{r+1} سے ضرب دیتے ہوئے مساوات ۹.۲۴ سے منفی کرتے ہیں۔

$$(9.25) \quad c_1(\lambda_1 - \lambda_{r+1})x_1 + \cdots + c_r(\lambda_r - \lambda_{r+1})x_r = 0$$

اب چونکہ x_1 تا x_r خطی طور پر غیر تابع ہیں لہذا مساوات ۹.۲۵ صرف اس صورت ممکن ہو گا جب اس کے عددی سر صفر ہوں یعنی $c_1(\lambda_1 - \lambda_{r+1}) = 0$ تا $c_r(\lambda_r - \lambda_{r+1}) = 0$ ہوں۔ اب چونکہ تمام امتیازی اقدار منفرد ہیں لہذا اس سے $c_1 = 0$ تا $c_r = 0$ ملتے ہیں۔ اس حقیقت کے تحت مساوات ۹.۲۳ سے $c_{r+1}x_{r+1} = 0$ ملتا ہے اور چونکہ امتیازی سمتیہ صفر نہیں ہو سکتا لہذا $c_{r+1} = 0$ ہوگا۔ اب مساوات ۹.۲۳ لکھتے ہوئے فرض کیا گیا تھا کہ اس میں کم از کم ایک مستقل غیر صفر ہے جبکہ ہم ثابت کر چکے ہیں کہ تمام مستقل صفر ہیں۔ یہ تضاد صرف اس صورت دور کیا جاسکتا ہے جب تمام امتیازی سمتیات خطی طور پر غیر تابع ہوں۔

□

مثال ۹.۱۴: امتیازی اساس۔ غیر منفرد امتیازی اقدار۔ عدم موجودگی

قالب $\begin{bmatrix} 4 & 2 \\ 2 & 4 \end{bmatrix}$ کے امتیازی اقدار 6 اور 2 اور مطابق امتیازی سمتیات کی اساس $\begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix}^T$ اور $\begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}^T$ ہیں۔ بعض اوقات غیر منفرد امتیازی اقدار بھی امتیازی سمتیات کی اساس دیتے ہیں مثلاً مثال ۹.۲۔

اس کے برعکس عین ممکن ہے کہ قالب کی خطی طور غیر تابع سمتیات کی تعداد اتنی نہ ہو کہ یہ اساس دیں۔ مثلاً $\begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$ کا صرف ایک عدد امتیازی سمتیہ $\begin{bmatrix} k & 0 \end{bmatrix}^T$ پایا جاتا ہے جہاں k غیر صفر اختیاری ہے اور ایک عدد سمتیہ ناکافی ہے۔ □

حقیقت میں امتیازی اساس مسئلہ ۹.۹ سے نرم شرائط کی صورتوں میں بھی موجود ہو سکتا ہے۔ درج ذیل ایسی ایک صورت ہے۔

مسئلہ ۹.۱۰: تشاکلی قالب
تشاکلی قالب کے امتیازی سمتیات R^n کی معیاری قائمہ الزاویہ اساس ہے۔

درج بالا مسئلے کا ثبوت اس کتاب میں پیش نہیں کیا جائے گا۔

مثال ۹.۱۵: مثال ۹.۱۴ میں پہلے قالب کی معیاری امتیازی سمتیات کی اساس $\begin{bmatrix} 1/\sqrt{2} & 1/\sqrt{2} \end{bmatrix}^T$ اور $\begin{bmatrix} 1/\sqrt{2} & -1/\sqrt{2} \end{bmatrix}^T$ ہے۔ □

قالبوں کی متناہت۔ وتری بنانا

امتیازی اساس کی مدد سے قالب A کی تخفیف سے ایسا وتری قالب حاصل کیا جاسکتا ہے جس کے وتری اجزاء قالب A کے امتیازی اقدار ہوں۔ ایسا درج ذیل متناہت متبادلہ کے ذریعہ سے کیا جاتا ہے۔

تعریف: متناہت قالب۔ متناہت متبادلہ

ایسا $n \times n$ قالب $\hat{A}$ جو درج ذیل پر پورا اترتا ہو، $n \times n$ قالب A کا متناہت قالب کہلاتا ہے۔

(۹.۲۶)

$$\hat{A} = P^{-1}AP$$

یہاں $n \times n$ قالب P کوئی غیر نادر قالب ہے۔ A سے $\hat{A}$ حاصل کرنے کے اس عمل کو متناہت متبادلہ کہتے ہیں۔

متناہت متبادلہ کی خاصیت ہے کہ یہ قالب A کے امتیازی اقدار برقرار رکھتا ہے۔

مسئلہ ۹.۱۱: متناہت قالب کے امتیازی اقدار اور امتیازی سمتیات

A کے امتیازی اقدار ہی اس کے متناہت قالب $\hat{A}$ کے امتیازی اقدار ہوں گے۔

مزید اگر A کا امتیازی سمتیہ x ہو تب $\hat{A}$ کا اسی امتیازی قدر کا مطابقتی امتیازی سمتیہ $y = P^{-1}x$ ہوگا۔

ثبوت: $Ax = \lambda x$ (اور λ امتیازی قدر ہے) سے $P^{-1}Ax = \lambda P^{-1}x$ ملتا ہے جس میں $I = PP^{-1}$ پر کرتے ہوئے درج حاصل ہوتا ہے۔

$$P^{-1}Ax = P^{-1}AIP^{-1}x = P^{-1}APP^{-1}x = (P^{-1}AP)P^{-1}x = \hat{A}(P^{-1}x) = \lambda P^{-1}x$$

یوں $\hat{A}$ کا امتیازی قدر λ اور مطابقتی امتیازی سمتیہ $P^{-1}x$ ہے۔ درحقیقت $P^{-1}x \neq 0$ ہے کیوں کہ $P^{-1}x = 0$ سے $x = 0$ $Ix = PP^{-1}x = P0 = 0$ کھٹا جاسکتا ہے جو تضاد ہے چونکہ $x \neq 0$ ہے۔ □

مثال ۹.۱۶: متشابہ قابلوں کے امتیازی اقدار اور امتیازی سمتیات
فرض کریں کہ A اور P درج ذیل ہیں۔

$$A = \begin{bmatrix} 3 & 5 \\ 2 & 6 \end{bmatrix}, \quad P = \begin{bmatrix} 1 & 5 \\ 1 & -2 \end{bmatrix}$$

یوں $\hat{A}$ درج ذیل ہوگا جہاں $-7 = \text{مقطع } P \text{ لیتے ہوئے } P^{-1}$ کو مساوات ۸.۶۸ کی مدد سے حاصل کیا گیا ہے۔

$$\hat{A} = P^{-1}AP = \begin{bmatrix} \frac{2}{7} & \frac{5}{7} \\ \frac{1}{7} & -\frac{1}{7} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 3 & 5 \\ 2 & 6 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 5 \\ 1 & -2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 8 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$\hat{A}$ کی امتیازی مساوات $(8 - \lambda)(1 - \lambda) = 0$ سے اس کے امتیازی اقدار $\lambda_1 = 8$ اور $\lambda_2 = 1$ ملتے ہیں۔ A کی امتیازی مساوات $\lambda^2 - 9\lambda + 8 = 0$ سے بھی امتیازی اقدار $\lambda_1 = 8$ اور $\lambda_2 = 1$ ملتے ہیں جو مسئلہ ۹.۱۱ کے پہلے حصے کے عین مطابق ہے۔

$(A - \lambda I) = 0$ کے پہلے حصے $(3 - \lambda)x_1 + 5x_2 = 0$ میں $\lambda = \lambda_1 = 8$ پر کرنے سے $-5x_1 + 5x_2 = 0$ یعنی $x_2 = x_1$ حاصل ہوتا ہے۔ یوں $x_1 = 1$ چنتے ہوئے $x_2 = 1$ ملتا ہے لہذا $x_1 = [1 \ 1]^T$ ہوگا۔ اسی طرح $\lambda_2 = 1$ پر کرنے سے $2x_1 + 5x_2 = 0$ حاصل ہوگا جس میں $x_1 = 5$ چنتے ہوئے $x_2 = -2$ یعنی $x_2 = [5 \ -2]^T$ حاصل ہوتا ہے۔ ان سے $\hat{A}$ کے امتیازی سمتیات حاصل کرتے ہیں۔

$$y_1 = P^{-1}x_1 = \begin{bmatrix} \frac{2}{7} & \frac{5}{7} \\ \frac{1}{7} & -\frac{1}{7} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$y_2 = P^{-1}x_2 = \begin{bmatrix} \frac{2}{7} & \frac{5}{7} \\ \frac{1}{7} & -\frac{1}{7} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 5 \\ -2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

□

آپ تسلی کر لیں کہ یہی $\hat{A}$ کے امتیازی سمتیات ہیں۔

درج بالا مثال میں P کے قطار، A کے امتیازی سمتیات ہیں جس سے حاصل و تری قالب $\hat{A}$ کے ارکان، A کے امتیازی اقدار ہیں۔ یوں ہم کسی بھی قالب A کو موزوں متشابہت تبادلے سے ایسے و تری قالب میں تبدیل کر سکتے ہیں جس کے و تری ارکان، A کے امتیازی اقدار ہوں۔

مسئلہ ۹.۱۲: قالب کو و تری بنانا
اگر $n \times n$ قالب A کے امتیازی سمتیات کی اساس ہو تب

$$(9.24) \quad D = X^{-1}AX$$

و تری ہوگا جس کے مرکزی و تری کے ارکان A کے امتیازی اقدار ہوں گے۔ یہاں X ایسا قالب ہے جس کی قطار A کے امتیازی سمتیات ہیں۔ مزید درج ذیل بھی ہوگا۔

$$(9.28) \quad D^m = X^{-1}A^mX \quad (m = 2, 3, \dots)$$

ثبوت: فرض کریں کہ A کے امتیازی سمتیات $x_1, \dots, x_n$ فضا R^n کی اساس ہیں اور ان کے مطابقتی امتیازی اقدار بالترتیب $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ ہیں لہذا $Ax_1 = \lambda_1 x_1, \dots, Ax_n = \lambda_n x_n$ ہوگا۔ یوں $X = [x_1, \dots, x_n]$ کا مرتبہ مسئلہ ۸.۴ کے تحت n ہوگا لہذا مسئلہ ۸.۱۶ کے تحت X^{-1} موجود ہوگا۔ ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ درج ذیل درست ہے

$$(9.۲۹) \quad AX = A[x_1, \dots, x_n] = [Ax_1, \dots, Ax_n] = [\lambda_1 x_1, \dots, \lambda_n x_n] = XD$$

جہاں D کو مساوات ۹.۲۷ پیش کرتی ہے۔ ہم بائیں ہاتھ دوسری مساوات کو $n = 2$ کے لیے ثابت کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned} AX &= A \begin{bmatrix} x_1 & x_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_{11} & x_{12} \\ x_{21} & x_{22} \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} a_{11}x_{11} + a_{12}x_{21} & a_{11}x_{12} + a_{12}x_{22} \\ a_{21}x_{11} + a_{22}x_{21} & a_{21}x_{12} + a_{22}x_{22} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} Ax_1 & Ax_2 \end{bmatrix} \end{aligned}$$

تیسری مساوات $Ax_k = \lambda_k x_k$ سے حاصل ہوتی ہے۔ آپ اسی طرح پہلے $n = 2$ اور بعد میں عمومی n کے لیے چوتھی مساوات کو ثابت کر سکتے ہیں۔

مساوات ۹.۲۹ کو دائیں X^{-1} سے ضرب کرتے ہوئے مساوات ۹.۲۷ حاصل ہوتی ہے۔ چونکہ مساوات ۹.۲۷ متناہت تبادلہ ہے لہذا مسئلہ ۹.۱۱ کے تحت A کے امتیازی اقدار ہی D کے امتیازی اقدار ہوں گے۔ مساوات ۹.۲۸ کو $m = 2$ کے لیے ثابت کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned} D^2 &= DD = (X^{-1}AX)(X^{-1}AX) = X^{-1}A(XX^{-1})AX \\ &= X^{-1}AAX = X^{-1}A^2X \end{aligned}$$

□

مثال ۹.۱۷: قالب کو وتری بنانا
درج ذیل قالب کو وتری بنائیں۔

$$A = \begin{bmatrix} -2 & -4 & 2 \\ -2 & 1 & 2 \\ 4 & 2 & 5 \end{bmatrix}$$

A کی امتیازی مقطع سے اس کی امتیازی کثیررکنی $-\lambda^3 + 4\lambda^2 + 27\lambda - 90 = 0$ حاصل ہوتی ہے جس کے جذر $\lambda_1 = 6$ ، $\lambda_2 = 3$ اور $\lambda_3 = -5$ ہیں۔ مساوات $(A - \lambda I)x = 0$ میں باری باری λ_1 ، λ_2 اور λ_3 پر کرتے ہوئے گاوسی اسقاط سے حل کر کے درج ذیل امتیازی سمتیات حاصل ہوتے ہیں۔

$$x_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 6 \\ 16 \end{bmatrix}, \quad x_2 = \begin{bmatrix} 1 \\ -\frac{3}{2} \\ -\frac{1}{2} \end{bmatrix}, \quad x_3 = \begin{bmatrix} 1 \\ \frac{1}{2} \\ -\frac{1}{2} \end{bmatrix}$$

ان امتیازی سمتیات سے درج ذیل ملتا ہے۔

$$X = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 6 & -\frac{3}{2} & \frac{1}{2} \\ 16 & -\frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \end{bmatrix}, \quad X^{-1} = \begin{bmatrix} \frac{1}{33} & 0 & \frac{2}{33} \\ \frac{1}{3} & -\frac{1}{2} & \frac{1}{6} \\ \frac{7}{11} & \frac{1}{2} & -\frac{5}{22} \end{bmatrix}$$

AX حاصل کر کے بائیں X^{-1} سے ضرب دے کر D حاصل کرتے ہیں۔

$$D = X^{-1}AX = \begin{bmatrix} \frac{1}{33} & 0 & \frac{2}{33} \\ \frac{1}{3} & -\frac{1}{2} & \frac{1}{6} \\ \frac{7}{11} & \frac{1}{2} & -\frac{5}{22} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 6 & 3 & -5 \\ 36 & -\frac{9}{2} & -\frac{5}{2} \\ 96 & -\frac{3}{2} & \frac{5}{2} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 6 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & -5 \end{bmatrix}$$

□

آئینہ قالب

چونکہ $n \times n$ قالب $A = [a_{jk}]$ کے مرکزی وتر کے اجزاء کے مجموعے کو آئینہ A کہتے ہیں۔

$$A \text{ آئینہ} = a_{11} + a_{22} + \cdots + a_{nn} = \sum_{j=1}^n a_{jj}$$

دو قالبوں کے حاصل ضرب کے آئینہ کو درج ذیل لکھا جاسکتا ہے

(۹.۳۰)

$$(AB) \text{ آئینہ} = \sum_{i=1}^m (AB)_{ii} = \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n A_{ij}B_{ji} = \sum_{j=1}^n \sum_{i=1}^m B_{ji}A_{ij} = \sum_{j=1}^n (AB)_{jj} = (BA) \text{ آئینہ}$$

لہذا ضرب میں قالبوں کی ترتیب کا آئینہ پر کوئی اثر نہیں ہوگا۔

A اور اس کے متشابہ قالب $\hat{A} = P^{-1}AP$ کے آئینہ ایک سے ہوں گے، یعنی:

$$(۹.۳۱) \quad (P^{-1}AP) \text{ آئینہ} = (P^{-1}(AP)) \text{ آئینہ} = ((AP)P^{-1}) \text{ آئینہ} \\ = (APP^{-1}) \text{ آئینہ} = (A) \text{ آئینہ}$$

چونکہ متشابہ قالب $\hat{A}$ کے مرکزی ارکان، A کے امتیازی اقدار ہوتے ہیں لہذا درج بالا کے تحت آئینہ A امتیازی اقدار کا مجموعہ ہوگا۔

دودرجی صورتیں۔ صدر محوروں پر تبادلہ

سمتیہ x کی دودرجی صورت Q^r سے مراد $x_1, \dots, x_n$ اجزاء کی n^2 ارکان پر مشتمل درج ذیل مجموعہ ہے۔

$$\begin{aligned} Q = x^T A x &= \sum_{j=1}^n \sum_{k=1}^n a_{jk} x_j x_k \\ &= a_{11} x_1^2 + a_{12} x_1 x_2 + \dots + a_{1n} x_1 x_n \\ &\quad + a_{21} x_2 x_1 + a_{22} x_2^2 + \dots + a_{2n} x_2 x_n \\ &\quad \vdots \\ &\quad + a_{n1} x_n x_1 + a_{n2} x_n x_2 + \dots + a_{nn} x_n^2 \end{aligned} \quad (9.32)$$

$A = [a_{jk}]$ کو اس صورت کا عددی سر قالب کہتے ہیں۔ چونکہ ہم وتر سے ہٹ کر ارکان کے جوڑیوں کے مجموعے کو دو برابر اجزاء کی صورت میں لکھ سکتے ہیں لہذا ہم A کو تشابلی فرض کر سکتے ہیں (درج ذیل مثال میں اس بات کی وضاحت کی گئی ہے)۔

مثال ۹.۱۸: فرض کریں کہ درج ذیل ہے۔

$$x^T A x = \begin{bmatrix} x_1 & x_2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 5 & 6 \\ 2 & 7 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = 5x_1^2 + 6x_1x_2 + 2x_2x_1 + 7x_2^2 = 5x_1^2 + 8x_1x_2 + 7x_2^2$$

درج بالا میں درمیانے دو ارکان کے عددی سر کا مجموعہ $8 = 6 + 2$ ہے جس کو $4 + 4$ لکھا جاسکتا ہے۔ یوں A کی جگہ مطابقتی تشابلی قالب C استعمال کرتے ہوئے درج بالا نتیجہ حاصل کیا جاسکتا ہے یعنی

$$x^T C x = \begin{bmatrix} x_1 & x_2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 5 & 4 \\ 4 & 7 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = 5x_1^2 + 4x_1x_2 + 4x_2x_1 + 7x_2^2 = 5x_1^2 + 8x_1x_2 + 7x_2^2$$

□

مسئلہ ۹.۱۰ کے تحت مساوات ۹.۳۲ میں تشابلی عددی سر قالب A کے امتیازی سمتیات، معیاری قائمہ الزاویہ اساس ہیں۔ انہیں سمتیہ قطار لیتے ہوئے ہمیں ایسا قالب X ملتا ہے جو قائمہ الزاویہ ہو گا لہذا $A^{-1} = A^T$ ہو گا۔ یوں مساوات ۹.۲ کو بائیں سے X اور دائیں سے X^{-1} کے ساتھ ضرب دینے سے درج ذیل لکھا جاسکتا ہے۔

$$A = X D X^{-1} = X D X^T$$

اس کو مساوات ۹.۳۲ میں پر کرتے ہوئے درج ذیل ملتا ہے۔

$$Q = x^T X D X^T x \quad (9.33)$$

اگر ہم $X^T x = y$ لیں تب $X^T = X^{-1}$ کی بنا پر $X^{-1} x = y$ ہوگا جس کو درج ذیل لکھا جاسکتا ہے۔

$$(9.34) \quad x = Xy$$

مساوات ۹.۳۳ میں $x^T X = (X^T x)^T = y^T$ اور $X^T x = y$ ہوگا لہذا Q کو درج ذیل لکھا جاسکتا ہے۔

$$(9.35) \quad Q = y^T D y = \lambda_1 y_1^2 + \lambda_2 y_2^2 + \dots + \lambda_n y_n^2$$

اس سے مسئلہ صدر محور^{۲۵} ثابت ہوتا ہے۔

مسئلہ ۹.۱۳: مسئلہ صدر محور
دور درجی صورت

$$(9.36) \quad Q = x^T A x = \sum_{j=1}^n \sum_{k=1}^n a_{jk} x_j x_k \quad (a_{kj} = a_{jk})$$

میں مساوات ۹.۳۴ پر کرنے سے مساوات ۹.۳۵ میں دی گئی صدر محور^{۲۶} صورت پایا ضابطہ صورت^{۲۷} حاصل ہوتی ہے جہاں $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ تشابہی قالب A کے امتیازی اقدار ہیں (جو غیر منفرد بھی ہو سکتے ہیں) اور X ایسا قائمہ الزاویہ قالب ہے جس کے سمتیہ قطار مطابقتی (بالترتیب) امتیازی سمتیات $x_1, \dots, x_n$ ہیں۔

مثال ۹.۱۹: صدر محور پر تبادلہ۔ مخروطی حصے
درج ذیل دور درجی صورت کس مخروطی حصے کو ظاہر کرتی ہے۔ اس کا صدر محور پر تبادلہ کریں۔

$$Q = 17x_1^2 - 30x_1x_2 + 17x_2^2 = 128$$

حل: ہم $Q = x^T A x$ لکھ سکتے ہیں جہاں A اور x درج ذیل ہیں۔

$$A = \begin{bmatrix} 17 & -15 \\ -15 & 17 \end{bmatrix}, \quad x = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}$$

اس سے امتیازی مساوات $15^2 - (17 - \lambda)^2 = 0$ ملتا ہے جس کے جذور $\lambda_1 = 2$ اور $\lambda_2 = 32$ ہیں لہذا مساوات ۹.۳۶ کو درج ذیل لکھ سکتے ہیں۔

$$Q = 2y_1^2 + 32y_2^2$$

ہم دیکھتے ہیں کہ $Q = 128$ ترجمہ $2y_1^2 + 32y_2^2 - 128 = 0$ کو ظاہر کرتا ہے یعنی:

$$\frac{y_1^2}{8^2} + \frac{y_2^2}{2^2} = 1$$

$x_1 x_2$ محدود میں صدر محور جاننے کی خاطر ہمیں $\lambda = \lambda_1 = 2$ اور $\lambda = \lambda_2 = 8$ لیتے ہوئے $(A - \lambda I)x = 0$ سے معیاری امتیازی سمتیات حاصل کر کے مساوات ۹.۳۴ کا استعمال کرنا ہو گا۔ یوں

$$\begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} \end{bmatrix}, \quad \begin{bmatrix} -\frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} \end{bmatrix}$$

سے

$$x = Xy = \begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \end{bmatrix}, \quad \begin{aligned} x_1 &= \frac{1}{\sqrt{2}}y_1 - \frac{1}{\sqrt{2}}y_2 \\ x_2 &= \frac{1}{\sqrt{2}}y_1 + \frac{1}{\sqrt{2}}y_2 \end{aligned}$$

□

ماتا ہے۔ یہ 45° گھومنے کو ظاہر کرتی ہے۔

سوالات

سوال ۹.۴۹ تا سوال ۹.۵۴ میں A اور P دیے گئے ہیں۔ انہیں استعمال کرتے ہوئے ثابت کریں کہ قالب A اور متشابہ قالب $\hat{A}$ کے ایک سے امتیازی اقدار ہیں۔ مزید اگر $\hat{A}$ کا امتیازی سمتیہ y ہو تب ثابت کریں کہ A کا امتیازی سمتیہ $x = Py$ ہو گا۔

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 3 & -1 \end{bmatrix}, \quad P = \begin{bmatrix} 2 & -3 \\ 1 & 3 \end{bmatrix} \quad \text{سوال ۹.۴۹:}$$

$$\lambda = -1, 1; \quad y = \begin{bmatrix} 1 & \frac{2}{3} \end{bmatrix}^T, \begin{bmatrix} 1 & \frac{4}{15} \end{bmatrix}^T; \quad x = \begin{bmatrix} 0 & 1 \end{bmatrix}^T, \begin{bmatrix} 1 & \frac{3}{2} \end{bmatrix}^T \quad \text{جوابات:}$$

$$A = \begin{bmatrix} 6 & 4 \\ -3 & -1 \end{bmatrix}, \quad P = \begin{bmatrix} 1 & 4 \\ 2 & 5 \end{bmatrix} \quad \text{سوال ۹.۵۰:}$$

$$\lambda = 3, 2; \quad y = \begin{bmatrix} 1 & -\frac{11}{32} \end{bmatrix}^T, \begin{bmatrix} 1 & -\frac{1}{3} \end{bmatrix}^T; \quad x = \begin{bmatrix} 1 & -\frac{3}{4} \end{bmatrix}^T, \begin{bmatrix} 1 & -1 \end{bmatrix}^T \quad \text{جوابات:}$$

$$A = \begin{bmatrix} -6 & -10 \\ 2 & 3 \end{bmatrix}, \quad P = \begin{bmatrix} -4 & 3 \\ -5 & 2 \end{bmatrix} \quad \text{سوال ۹.۵۱:}$$

$$\lambda = -2, -1; \quad y = \begin{bmatrix} 1 & \frac{33}{16} \end{bmatrix}^T, \begin{bmatrix} 1 & 2 \end{bmatrix}^T; \quad x = \begin{bmatrix} 1 & -\frac{2}{5} \end{bmatrix}^T, \begin{bmatrix} 1 & -\frac{1}{2} \end{bmatrix}^T \quad \text{جوابات:}$$

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 2 & -1 \\ 1 & 1 & 1 \\ -1 & 1 & 1 \end{bmatrix}, \quad P = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 3 \\ 0 & 1 & 0 \\ -1 & 1 & 0 \end{bmatrix} \quad \text{سوال ۹.۵۲:}$$

$$\lambda = 2, -1, 1; \quad y = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \end{bmatrix}^T, \begin{bmatrix} 1 & \frac{1}{4} & -\frac{3}{4} \end{bmatrix}^T, \begin{bmatrix} 0 & 1 & \frac{1}{3} \end{bmatrix}^T \quad \text{جوابات:}$$

$$x = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \end{bmatrix}^T, \begin{bmatrix} 1 & -\frac{1}{5} & \frac{3}{5} \end{bmatrix}^T, \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}^T$$

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 2 \\ 1 & 0 & 2 \\ -1 & 1 & 0 \end{bmatrix}, \quad P = \begin{bmatrix} -1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 2 \\ 1 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad \text{سوال ۹.۵۳:}$$

$$\lambda = -1, 1, 0; \quad y = \begin{bmatrix} 1 & \frac{6}{7} & -\frac{5}{7} \end{bmatrix}^T, \quad \begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 \end{bmatrix}^T, \quad \begin{bmatrix} 1 & \frac{1}{2} & -\frac{3}{4} \end{bmatrix}^T \quad \text{جوابات:}$$

$$x = \begin{bmatrix} 1 & 3 & -2 \end{bmatrix}^T, \quad \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \end{bmatrix}^T, \quad \begin{bmatrix} 1 & 1 & -\frac{1}{2} \end{bmatrix}^T$$

سوال ۹.۵۴: مساوات ۹.۳۱ کے تحت کسی بھی قالب کے آثار اس قالب کے امتیازی اقدار کا مجموعہ ہوگا۔ سوال ۹.۴۹ تا سوال ۹.۵۴ میں دیے گئے A کے امتیازی اقدار اور آثار کا موازنہ کرتے ہوئے تسلی کر لیں کہ ایسا ہی ہے۔

سوال ۹.۵۵ تا سوال ۹.۶۲ میں امتیازی اساس (امتیازی سمتیات کی اساس) دریافت کرتے ہوئے قالب کو وتری بنائیں۔

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 4 \end{bmatrix} \quad \text{سوال ۹.۵۵:}$$

$$X = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ -\frac{1}{2} & 2 \end{bmatrix}, \quad D = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 5 \end{bmatrix} \quad \text{جوابات:}$$

$$\begin{bmatrix} 0 & 2 \\ \frac{1}{2} & 0 \end{bmatrix} \quad \text{سوال ۹.۵۶:}$$

$$X = \begin{bmatrix} 1 & -\frac{1}{2} \\ 1 & \frac{1}{2} \end{bmatrix}, \quad D = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix} \quad \text{جوابات:}$$

$$\begin{bmatrix} \frac{7}{5} & -\frac{1}{5} \\ -\frac{6}{5} & \frac{8}{5} \end{bmatrix} \quad \text{سوال ۹.۵۷:}$$

$$X = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 2 & -3 \end{bmatrix}, \quad D = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 2 \end{bmatrix} \quad \text{جوابات:}$$

$$\begin{bmatrix} -12 & -5 \\ 30 & 13 \end{bmatrix} \quad \text{سوال ۹.۵۸:}$$

$$X = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ -2 & -3 \end{bmatrix}, \quad D = \begin{bmatrix} -2 & 0 \\ 0 & 3 \end{bmatrix} \quad \text{جوابات:}$$

$$\begin{bmatrix} -\frac{1}{2} & -\frac{3}{2} & -1 \\ -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} & 1 \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & 0 \end{bmatrix} \quad \text{سوال ۹.۵۹:}$$

$$X = \begin{bmatrix} 1 & 1 & -1 \\ -1 & 1 & 1 \\ 0 & -1 & -1 \end{bmatrix}, \quad D = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \text{ جوابات:}$$

$$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ \frac{8}{7} & \frac{5}{7} & -\frac{4}{7} \\ \frac{10}{7} & -\frac{6}{7} & \frac{9}{7} \end{bmatrix}, \quad \lambda_1 = 2 \quad \text{سوال ۹.۶۰:}$$

$$X = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2 & 0 & -1 \\ 1 & 2 & -1 \end{bmatrix}, \quad D = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{bmatrix} \text{ جوابات:}$$

$$\begin{bmatrix} 2 & 0 & 3 \\ -9 & -7 & -15 \\ 6 & 6 & 11 \end{bmatrix}, \quad \lambda_1 = 5 \quad \text{سوال ۹.۶۱:}$$

$$X = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ -2 & -1 & 1 \\ 1 & 0 & -1 \end{bmatrix}, \quad D = \begin{bmatrix} 5 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{bmatrix} \text{ جوابات:}$$

$$\begin{bmatrix} \frac{7}{2} & -\frac{5}{2} & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ -1 & 1 & 2 \end{bmatrix}, \quad \lambda_1 = 3 \quad \text{سوال ۹.۶۲:}$$

$$X = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ -1 & 2 & 0 \end{bmatrix}, \quad D = \begin{bmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \text{ جوابات:}$$

سوال ۹.۶۳ تا سوال ۹.۶۳ میں صدر محور پر منتقل کریں۔ مثال ۹.۱۹ کی طرح x کو نئے محور y کی صورت میں لکھیں۔

$$5x_1^2 + 2x_1x_2 + 5x_2^2 = 10 \quad \text{سوال ۹.۶۳:}$$

$$C = \begin{bmatrix} 5 & 1 \\ 1 & 5 \end{bmatrix}, \quad \frac{3}{5}y_1^2 + \frac{2}{5}y_2^2 = 1, \quad \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \end{bmatrix} \text{ جوابات:}$$

$$-9x_1^2 - 24x_1x_2 + 9x_2^2 = 30 \quad \text{سوال ۹.۶۴:}$$

$$C = \begin{bmatrix} -9 & -12 \\ -12 & 9 \end{bmatrix}, \quad -\frac{y_1^2}{2} + \frac{y_2^2}{2} = 1, \quad \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = \frac{1}{\sqrt{5}} \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & -2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \end{bmatrix} \text{ جوابات:}$$

$$7x_1^2 - 2x_1x_2 + 7x_2^2 = 0 \quad \text{سوال ۹.۶۵:}$$

$$C = \begin{bmatrix} 7 & -1 \\ -1 & 7 \end{bmatrix}, \quad 6y_1^2 + 8y_2^2 = 0, \quad \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \end{bmatrix} \text{ جوابات:}$$

سوال ۹.۶۶: $5x_1^2 + 6x_1x_2 + 5x_2^2 = 16$

جوابات: $C = \begin{bmatrix} 5 & 3 \\ 3 & 5 \end{bmatrix}$, $\frac{y_1^2}{8} + \frac{y_2^2}{2} = 1$, $\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \end{bmatrix}$

سوال ۹.۶۷: $31x_1^2 - 24x_1x_2 + 21x_2^2 = 13$

جوابات: $C = \begin{bmatrix} 31 & -12 \\ -12 & 21 \end{bmatrix}$, $3y_1^2 + y_2^2 = 1$, $\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = \frac{1}{\sqrt{13}} \begin{bmatrix} 3 & 2 \\ -2 & 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \end{bmatrix}$

سوال ۹.۶۸: $4x_1^2 + 12x_1x_2 + 13x_2^2 = 32$

جوابات: $C = \begin{bmatrix} 4 & 6 \\ 6 & 13 \end{bmatrix}$, $\frac{y_1^2}{32} + \frac{y_2^2}{2} = 1$, $\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = \frac{1}{\sqrt{5}} \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ -1 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \end{bmatrix}$

۹.۵ مخلوط قالب اور مخلوط صورتیں

تشکیل، منحرف تشکیلی اور قائمہ الزاویہ قابلوں پر حصہ ۹.۳ میں غور کیا گیا۔ ان قابلوں کی مخلوط صورتیں بھی پائی جاتی ہیں جو کوانٹم میکانیٹس^{۲۷} میں استعمال ہوتی ہیں۔

مخلوط قالب $A = [a_{jk}]$ کے ہر رکن $a_{jk} = \alpha + i\beta$ (جہاں α اور β حقیقی ہیں) کی جگہ اس کا جوڑی دار مخلوط $\bar{a}_{jk} = \alpha - i\beta$ لیتے ہوئے جوڑی دار مخلوط قالب $\bar{A} = [\bar{a}_{jk}]$ ملتا ہے۔ اسی طرح A^T کا مخلوط جوڑی دار اور A کا مخلوط تبدیل محل $\bar{A}^T = [\bar{a}_{kj}]$ ہوگا۔

مثال ۹.۲۰: قالب A کا مخلوط جوڑی دار $\bar{A}$ اور مخلوط تبدیل محل $\bar{A}^T$

$$A = \begin{bmatrix} -2 + i3 & 1 - i2 \\ 4 & 3 + i \end{bmatrix}, \quad \bar{A} = \begin{bmatrix} -2 - i3 & 1 + i2 \\ 4 & 3 - i \end{bmatrix}, \quad \bar{A}^T = \begin{bmatrix} -2 - i3 & 4 \\ 1 + i2 & 3 - i \end{bmatrix}$$

□

تعریف: ہر مشق قالب^{۲۸}، منحرف ہر مشق قالب اور اکہر قالب

چونکہ قالب $A = [a_{jk}]$

ہر مشق^{۲۹} کہلائے گا اگر $\bar{A}^T = A$ یعنی $\bar{a}_{kj} = a_{jk}$ ہو،

منحرف ہر مشق^{۳۰} کہلائے گا اگر $\bar{A}^T = -A$ یعنی $\bar{a}_{kj} = -a_{jk}$ ہو اور

اکہر^{۳۱} کہلائے گا اگر $\bar{A}^T = A^{-1}$ ہو۔

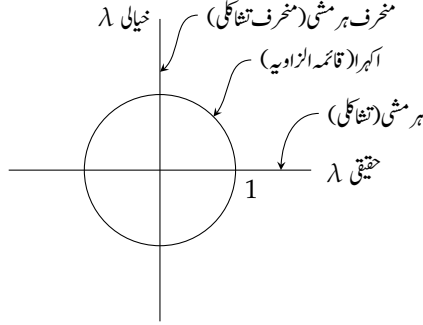
^{۲۷} quantummechanics

^{۲۸} یہ قالب چارلس ہرمانٹ کے نام ہے۔

^{۲۹} Hermitian

^{۳۰} skewHermitian

^{۳۱} Unitary



شکل ۹.۲: مخلوط λ سطح پر ہر مشی، مخرف ہر مشی اور اکہرا قابلوں کے امتیازی اقدار کا مقام۔

درج بالا تعریف سے ظاہر ہے کہ ہر مشی قالب کے مرکزی وتری ارکان $a_{jj} = a_{jj}$ پر پورا ترین گے لہذا یہ ارکان حقیقی ہوں گے۔ مخرف ہر مشی قالب کے مرکزی وتری ارکان $a_{jj} = -a_{jj}$ پر پورا ترین گے۔ یوں اگر $a_{jj} = \alpha + i\beta$ ہو تب $a_{jj} = -(\alpha + i\beta)$ ہوگا جس سے $\alpha = 0$ ملتا ہے۔ یوں مخرف ہر مشی قالب کے مرکزی وتر کے ارکان خالص خیالی یا صفر (0) ہوں گے۔

مثال ۹.۲۱: ہر مشی، مخرف ہر مشی اور اکہرا قالب درج ذیل میں A ہر مشی، B مخرف ہر مشی اور C اکہرا قالب ہے۔

$$A = \begin{bmatrix} 3 & -4 + i5 \\ -4 - i5 & -7 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} i3 & 2 + i \\ -2 + i & -i7 \end{bmatrix}, \quad C = \begin{bmatrix} i\frac{1}{2} & \frac{1}{2}\sqrt{3} \\ \frac{1}{2}\sqrt{3} & i\frac{1}{2} \end{bmatrix}$$

□

حقیقی ہر مشی قالب $\bar{A} = A^T = A$ پر پورا ترے گا لہذا حقیقی ہر مشی قالب **تشاکلی** ہوگا۔ اسی طرح حقیقی مخرف ہر مشی قالب $\bar{A} = A^T = -A$ پر پورا ترے گا لہذا حقیقی مخرف ہر مشی قالب **مخرف تشاکلی** ہوگا۔ آخر میں حقیقی اکہرا قالب $\bar{A} = A^T = A^{-1}$ پر پورا ترے گا لہذا حقیقی اکہرا قالب **قائمہ الزاویہ** ہوگا۔

اس سے ظاہر ہے کہ ہر مشی، مخرف ہر مشی اور اکہرا قالب در حقیقت میں تشاکلی، مخرف تشاکلی اور قائمہ الزاویہ قالب کی بالترتیب عمومی صورتیں ہیں۔

امتیازی اقدار

ہر مشی، مخرف ہر مشی اور اکہرا قابلوں کے طیف (امتیازی اقدار) کا مخلوط λ سطح پر مقام شکل ۹.۲ میں دکھایا گیا ہے۔

مسئلہ ۹.۱۳: امتیازی اقدار (الف) ہر مشی قالب (اور تشاکلی قالب) کے امتیازی اقدار حقیقی ہوں گے۔

(ب) منحرف ہر مشی قالب (اور منحرف تشاکلی قالب) کے امتیازی اقدار خالص خیالی یا صفر (0) ہوں گے۔
(پ) اکہرا قالب (اور قائمہ الزاویہ قالب) کے امتیازی اقدار کی منطق قیمت اکائی (1) ہوگی۔

ثبوت: فرض کریں کہ A کا امتیازی قدر λ اور مطابقتی امتیازی سمتیہ x ہیں۔ یوں $Ax = \lambda x$ کو بائیں $\bar{x}^T$ سے ضرب دیتے ہوئے
 $\bar{x}^T Ax = \lambda \bar{x}^T x$ حاصل ہوگا۔ اس کو $\bar{x}^T x$ سے تقسیم کرتے ہوئے درج ذیل ملتا ہے۔

$$\lambda = \frac{\bar{x}^T Ax}{\bar{x}^T x} \quad (9.37)$$

$\bar{x}^T x$ سے تقسیم کرنا اس لیے ممکن ہے کہ $x \neq 0$ ہے لہذا درج ذیل حقیقی اور غیر صفر ہوگا۔

$$\bar{x}^T x = \bar{x}_1 x_1 + \dots + \bar{x}_n x_n = x_1^2 + \dots + x_n^2$$

(الف) اگر A ہر مشی ہو تب $\bar{A}^T = A$ یعنی $A^T = \bar{A}$ ہوگا۔ چونکہ $\bar{x}^T Ax$ حقیقی ہے لہذا اس کا تبدیل محل لینے سے اس کی قیمت پر کوئی اثر نہیں ہوگا لہذا درج ذیل لکھا جاسکتا ہے۔

$$\bar{x}^T Ax = (\bar{x}^T Ax)^T = x^T A^T \bar{x} = x^T \bar{A} \bar{x} = \overline{(\bar{x}^T Ax)} \quad (9.38)$$

یوں $\bar{x}^T Ax$ اپنے جوڑی دار مخلوط کے برابر ہے لہذا حقیقی ہوگا $\bar{x}^T Ax = \alpha + i\beta = \alpha - i\beta$ سے مراد $\beta = 0$ ہے۔ یوں مساوات ۹.۳۷ سے λ حقیقی حاصل ہوتا ہے۔

(ب) اگر A منحرف ہر مشی ہو تب $A^T = -\bar{A}$ ہوگا اور مساوات ۹.۳۸ کی جگہ

$$\bar{x}^T Ax = -\overline{(\bar{x}^T Ax)} \quad (9.39)$$

حاصل ہوگا لہذا $\bar{x}^T Ax$ خالص خیالی یا صفر (0) ہوگا $\alpha + i\beta = -(\alpha - i\beta)$ سے مراد $\alpha = 0$ ہے۔ یوں مساوات ۹.۳۷ سے λ خالص خیالی یا صفر (0) حاصل ہوتا ہے۔

(پ) فرض کریں کہ A اکہرا قالب ہے۔ اب $Ax = \lambda x$ اور اس کے جوڑی دار مخلوط تبدیل محل $\bar{\lambda} \bar{x}^T = (\bar{A} \bar{x})^T = (\bar{\lambda} \bar{x})^T = \bar{\lambda} \bar{x}^T$ کے بائیں اطراف آپس میں ضرب کرتے ہوئے اور ان کے دائیں اطراف آپس میں ضرب کرتے ہوئے درج ذیل ملتا ہے۔

$$(\bar{A} \bar{x})^T Ax = \bar{\lambda} \bar{x}^T x = |\lambda|^2 \bar{x}^T x$$

اب A اکہرا ہے لہذا $\bar{A}^T = A^{-1}$ ہوگا اور یوں بائیں ہاتھ درج ذیل کے برابر ہوگا۔

$$(\bar{A} \bar{x})^T Ax = \bar{x}^T \bar{A}^T Ax = \bar{x}^T A^{-1} Ax = \bar{x}^T Ix = \bar{x}^T x$$

اس طرح $\bar{x}^T x = |\lambda|^2 \bar{x}^T x$ ہوگا جس کو $\bar{x}^T x (\neq 0)$ سے تقسیم کرتے ہوئے $|\lambda|^2 = 1$ ملتا ہے۔

یوں موجودہ مسئلے کا ثبوت مکمل ہوتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ مسئلہ ۹.۴ اور مسئلہ ۹.۸ کا ثبوت بھی مکمل ہوتا ہے۔

□

مثال ۹.۲۲: ہر مشی، منحرف ہر مشی اور اکہر قالب مثال ۹.۲۱ میں دیے گئے ہیں۔ ان کے امتیازی اقدار درج ذیل ہیں اور $\left| \frac{1}{2}(i \mp \sqrt{3}) \right| = 1$ ہے۔

□

اندرج	قالب	امتیازی مساوات	امتیازی اقدار
(الف) ہر مشی	$\lambda^2 + 4\lambda - 62 = 0$	$-2 + \sqrt{66}, -2 - \sqrt{66}$	
(ب) منحرف ہر مشی	$\lambda^2 + i4\lambda + 26 = 0$	$i(-2 - \sqrt{30}), i(-2 + \sqrt{30})$	
(پ) اکہرا	$\lambda^2 - i\lambda - 1 = 0$	$\frac{-\sqrt{3}+i}{2}, \frac{\sqrt{3}+i}{2}$	

قائمہ الزاویہ قالب کے بنیادی خصوصیات (مثلاً اندرونی ضرب کی عدم تغیر، صفوں اور قطاروں کی معیاری قاننیت) اکہر قالب میں بھی پائے جاتے ہیں۔ یہ دیکھنے کی خاطر R^n کی جگہ مخلوط سمتی فضا C^n لیتے ہیں۔ ایسے مخلوط سمتیات کی اندرونی ضرب کی تعریف درج ذیل ہے (مخلوط جوڑی دار پر لکیر ہے)۔

$$a \cdot b = \bar{a}^T b \quad (9.30)$$

ایسے مخلوط سمتیہ کی لمبائی یا معیار (جس کی تعریف درج ذیل ہے) حقیقی عدد ہوگا۔

$$\|a\| = \sqrt{a \cdot a} = \sqrt{\bar{a}^T a} = \sqrt{\bar{a}_1 a_1 + \cdots + \bar{a}_n a_n} = \sqrt{a_1^2 + \cdots + a_n^2} \quad (9.31)$$

مسئلہ ۹.۱۵: اندرونی ضرب کی عدم تغیر
اکہر امتداد $y = Ax$ جہاں A اکہر قالب ہے، اندرونی ضرب (مساوات ۹.۳۰) کی قیمت برقرار رکھتا ہے لہذا یہ معیار (مساوات ۹.۳۱) کی قیمت بھی برقرار رکھتا ہے۔

ثبوت: یہ مسئلہ حصہ ۹.۳ میں دیے گئے مسئلہ ۹.۵ کی عمومی صورت ہے۔ یوں اس مسئلے کا ثبوت بالکل مسئلہ ۹.۵ کی ثبوت کی طرح ہے یعنی:

$$u \cdot v = \bar{u}^T v = (\bar{A} \bar{a})^T A b = \bar{a}^T \bar{A}^T A b = \bar{a}^T I b = a \cdot b$$

□

حقیقی سمتیات کے معیاری قائمہ الزاویہ نظام کی مماثل معیاری مخلوط نظام کی تعریف درج ذیل ہے۔

تعریف: اکہر نظام
اکہر نظام سے مراد ایسے مخلوط سمتیات کا نظام ہے جو درج ذیل پر پورا اترتے ہوں۔

$$a_j \cdot a_k = \bar{a}_j^T a_k = \begin{cases} 0 & j \neq k \\ 1 & j = k \end{cases} \quad (9.32)$$

مسئلہ ۹.۶ کی مخلوط صورت درج ذیل ہے۔

مسئلہ ۹.۱۶: سمتیات صف اور سمتیات قطار کا اکہرا نظام مخلوط چوکور قالب صرف اور صرف اس صورت اکہرا ہوگا جب اس کے سمتیات صف (اور سمتیات قطار) اکہرا نظام بناتے ہوں۔

ثبوت: اس کا ثبوت مسئلہ ۹.۶ کی ثبوت کی طرح ہے بس یہاں جوڑی دار مخلوط سمتیات پر لکیر لگائی جائے گی۔ یوں $\bar{A}^T = A^{-1}$ لکھا جائے گا جیسے مساوات ۹.۴۰ اور مساوات ۹.۴۲ میں لگائے گئے ہیں۔

□

مسئلہ ۹.۱۷: مقطع اکہرا قالب A کے مقطع کی مطلق قیمت اکائی (1) ہوگی یعنی $1 = \text{مقطع } A$ ہوگا۔

ثبوت: اس کا ثبوت مسئلہ ۹.۷ کی ثبوت کی طرح ہے۔

$$\begin{aligned} 1 &= (AA^{-1}) \text{ مقطع} = (AA^T) \text{ مقطع} = (A \text{ مقطع}) (\bar{A}^T \text{ مقطع}) \\ &= (A \text{ مقطع}) (\bar{A} \text{ مقطع}) = (A \text{ مقطع}) (\overline{A \text{ مقطع}}) = |A \text{ مقطع}|^2 \\ \text{یوں } 1 &= |A \text{ مقطع}| \text{ ہوگا جہاں } A \text{ اب مخلوط ہو سکتا ہے۔} \end{aligned}$$

□

تشاکلی اور منحرف تشاکلی قالب کی امتیازی اساس کو موجودگی مسئلہ ۹.۱۰ بیان کرتی ہے جس کا مماثل مسئلہ درج ذیل ہے۔

مسئلہ ۹.۱۸: امتیازی سمتیات کی اساس ہر مشی، منحرف ہر مشی اور اکہرا قالب کے امتیازی سمتیات C^n کی اساس ہے۔ یہ امتیازی سمتیات اکہرا نظام بناتے ہیں۔

اس مسئلے کا ثبوت اس کتاب میں پیش نہیں کیا جائے گا۔

ہر مشی اور منحرف ہر مشی صورتیں

دو درجہ صورت (حصہ ۹.۴) کے تصور کو وسعت دے کر اس کو مخلوط کے لیے بھی بیان کیا جاسکتا ہے۔ ہم مساوات ۹.۳۷ میں شمار کنندہ x کو $\bar{x}^T Ax$

کے ارکان $x_1, \dots, x_n$ ، جواب مخلوط بھی ہو سکتے ہیں، کی صورتے کہتے ہیں۔ یہ صورت (درج ذیل) n^2 ارکان پر مشتمل ہوگی۔

$$\begin{aligned} \bar{x}^T A x &= \sum_{j=1}^n \sum_{k=1}^n a_{jk} \bar{x}_j x_k \\ &= a_{11} \bar{x}_1 x_1 + a_{12} \bar{x}_1 x_2 + \dots + a_{1n} \bar{x}_1 x_n \\ &\quad + a_{21} \bar{x}_2 x_1 + a_{22} \bar{x}_2 x_2 + \dots + a_{2n} \bar{x}_2 x_n \\ &\quad \vdots \\ &\quad + a_{n1} \bar{x}_n x_1 + a_{n2} \bar{x}_n x_2 + \dots + a_{nn} \bar{x}_n x_n \end{aligned} \quad (9.43)$$

A کو عددی سر قالب کہتے ہیں۔ اگر A ہر مشی ہو تب اس صورت کو ہر مشی صورتے کہیں گے اور اگر A منحرف ہر مشی ہو تب اس کو منحرف ہر مشی صورتے۔

فر، ہنگمنحرف ہر مشی! صورت کہیں گے۔ ہر مشی صورت کا قدر حقیقی ہوگا جبکہ منحرف ہر مشی کا قدر خالص خیالی یا صفر (0) ہوگا۔ یہ حقائق مساوات ۹.۳۸ اور مساوات ۹.۳۹ سے ظاہر ہیں جو طبیعیات کے میدان میں ان صورتوں کی اہمیت کا باعث بنتے ہیں۔ دھیان رہے کہ مساوات ۹.۳۸ اور مساوات ۹.۳۹ کسی بھی سمتیات کے لیے درست ہیں چونکہ ان کے ثبوت میں ہم نے x کو امتیازی سمتیہ تصور نہیں کیا تھا بلکہ صرف اتنا فرض کیا تھا کہ $\bar{x}^T c$ حقیقی اور غیر صفر ہے۔

مثال ۹.۲۳: ہر مشی صورتے
فرض کریں کہ $x = [1 - i \quad i4]^T$ ہے اور مثال ۹.۲۱ کا A استعمال کرتے ہیں تب درج ذیل ہوگا۔

$$\begin{aligned} \bar{x}^T A x &= \begin{bmatrix} 1+i & -i4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 3 & -4+i5 \\ -4-i5 & -7 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1-i \\ i4 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} 1+i & -i4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -17-i19 \\ -9-i29 \end{bmatrix} = -114 \end{aligned}$$

□

ظاہر ہے کہ اگر A اور x حقیقی ہوں تب مساوات ۹.۴۲ دو درجی صورتے دے گا۔

سوالات

سوال ۳۹.۶۹ سوال ۹.۴۳ میں دریافت کریں کہ آیا دیا گیا قالب ہر مشی، منحرف ہر مشی یا کبرا ہے۔ ان کے امتیازی اقدار اور امتیازی سمتیات بھی دریافت کریں۔

سوال ۹.۶۹: $\begin{bmatrix} 3 & i2 \\ -i2 & 6 \end{bmatrix}$
جوابات: ہر مشی، $2, [1 \quad \frac{i}{2}]^T$; $7, [1 \quad -i2]^T$

سوال ۹.۷۰: $\begin{bmatrix} i & 1-i \\ -1-i & 0 \end{bmatrix}$

جوابات: منحرف ہر مٹی، $i2, [1 \quad -\frac{1}{2} + \frac{i}{2}]^T$; $-i, [1 \quad 1-i]^T$

سوال ۹.۷۱: $\begin{bmatrix} i\frac{4}{5} & \frac{3}{5} \\ \frac{3}{5} & i\frac{4}{5} \end{bmatrix}$

جوابات: اکہرا، $\frac{3}{3} + i\frac{4}{5}, [1 \quad 1]^T$; $-\frac{3}{3} + i\frac{4}{5}, [1 \quad -1]^T$

سوال ۹.۷۲: $\begin{bmatrix} 0 & i3 \\ i3 & 0 \end{bmatrix}$

جوابات: منحرف ہر مٹی، $i3, [1 \quad 1]^T$; $-i3, [1 \quad -1]^T$

سوال ۹.۷۳: $\begin{bmatrix} i & 0 & 0 \\ 0 & 0 & i \\ 0 & i & -i2 \end{bmatrix}$

جوابات: منحرف ہر مٹی، $- \sqrt{2} - 1, [0 \quad 1 \quad -\sqrt{2} - 1]^T$; $i(-\sqrt{2} - 1), [0 \quad 1 \quad \sqrt{2} - 1]^T$; $i(\sqrt{2} - 1), [0 \quad 1 \quad \sqrt{2} - 1]^T$; $i, [1 \quad 0 \quad 0]^T$

سوال ۹.۷۴: پالی قالب چکر

درج ذیل پالی قالب چکر rr کہلاتے ہیں۔

(۹.۴۵) $S_x = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}, S_y = \begin{bmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{bmatrix}, S_z = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}$

پالی قالب چکر rr کے درج ذیل تعلقات ثابت کریں۔

(۹.۴۶) $S_x S_y = i S_z, S_y S_x = -i S_z, S_x^2 = S_y^2 = S_z^2 = I^2$

جواب: $S_x S_y = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} i & 0 \\ 0 & -i \end{bmatrix} = i \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix} = i S_z$

$S_x^2 = S_x S_x = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = I$

سوال ۹.۷۵: امتیازی سمتیات

مثال ۹.۲۱ میں دیے گئے قالب A ، B اور C کے امتیازی سمتیات دریافت کریں۔

Paulispinmatrices^{rr}

rr آسٹریا کے ماہر طبیعیات اور نوبل انعام یافتہ وولگنگ ارٹسٹ پالی [1900-1958]

جوابت: $A : [1 \ 1.28 + i1.6]^T, [1 \ -0.305 - i0.381]^T$
 $C : [1 \ -1]^T, [1 \ 1]^T \quad B : [1 \ -2.09 - i4.19]^T, [1 \ -0.09 + i0.19]^T$

سوال ۹.۷۶ تا سوال ۹.۷۹ مخلوط صورتوں کے سوالات ہیں۔ کیا ان میں A ہر مشی ہے یا منحرف ہر مشی ہے؟ ان سوالات میں $\bar{x}^T A x$ حاصل کریں۔

سوال ۹.۷۶: $A = \begin{bmatrix} 3 & 2 - i2 \\ 2 + i2 & -4 \end{bmatrix}, \quad x = \begin{bmatrix} i2 \\ -4 + i2 \end{bmatrix}^T$
 جوابت: ہر مشی، -20

سوال ۹.۷۷: $A = \begin{bmatrix} 0 & -3 + i2 \\ 3 + i2 & i \end{bmatrix}, \quad x = \begin{bmatrix} 2 \\ i3 \end{bmatrix}^T$
 جوابت: منحرف ہر مشی، $-i27$

سوال ۹.۷۸: $A = \begin{bmatrix} i2 & 1 & 4 + i3 \\ -1 & 0 & i5 \\ -4 + i3 & i5 & -i \end{bmatrix}, \quad x = \begin{bmatrix} i \\ 1 \\ -i \end{bmatrix}^T$
 جوابت: منحرف ہر مشی، $-i7$

سوال ۹.۷۹: $A = \begin{bmatrix} 1 & i & 5 \\ -i & -2 & 0 \\ 5 & 0 & 3 \end{bmatrix}, \quad x = \begin{bmatrix} 1 \\ -i \\ i \end{bmatrix}^T$
 جوابت: ہر مشی، 4

سوال ۹.۸۰ تا سوال ۹.۸۵ عمومی سوالات ہیں۔

سوال ۹.۸۰: ضرب
 کسی بھی $n \times n$ ہر مشی A ، منحرف ہر مشی B اور اکہرا C کے لیے درج ذیل ثابت کریں۔

$$(\overline{ABC})^T = -C^{-1}BA$$

جواب: $(\overline{ABC})^T = \bar{C}^T \bar{B}^T \bar{A} = C^{-1}(-B)A$

سوال ۹.۸۱: ضرب
 کسی بھی $n \times n$ ہر مشی A اور منحرف ہر مشی B کے لیے درج ذیل ثابت کریں۔

$$(\overline{AB})^T = -BA$$

جواب: $(\overline{AB})^T = \bar{B}^T \bar{A} = -BA$

سوال ۹.۸۲: ثابت کریں کہ کسی بھی قالب A کو ہر مشی قالب H اور منحرف ہر مشی قالب S کا مجموعہ لکھا جاسکتا ہے۔

جواب: $H = \frac{1}{2}(A + \bar{A}^T), \quad S = \frac{1}{2}(A - \bar{A}^T), \quad A = H + S$

سوال ۹.۸۳: اکہرا قالب

ثابت کریں کہ $n \times n$ جسامت کے دو اکہرا قابلوں کا حاصل ضرب بھی اکہرا قالب ہوگا۔

جواب: $(AB)(\overline{AB})^T = AB\bar{B}^T\bar{A}^T = AB\bar{B}^{-1}A^{-1} = AIA^{-1} = AA^{-1} = I$

سوال ۹.۸۴: اکہرا قالب

اکہرا قالب کا طاقت استعمال میں بہت آسان ثابت ہوتا ہے۔ ثابت کریں کہ $C^5 = I$ ہوگا۔

جواب: سوال ۹.۸۳ کے نتیجے کے بار بار استعمال اور $A = B = C$ لیتے ہوئے ثابت ہوگا۔

سوال ۹.۸۵: ثابت کریں کہ ہر مشی، منحرف ہر مشی اور اکہرا قالب $A\bar{A}^T = \bar{A}^T A$ پر پورا اترتے ہیں۔

جواب: ہر مشی کے لیے ثابت کرتے ہیں۔ $(\bar{A}^T)A = AA = A(\bar{A}^T)$

باب ۱۰

سمتی تفرقی احصاء۔ سمتی تفاعل

۱۰.۱ غیر سمتی میدان اور سمتی میدان

غیر سمتی تفاعل سے مراد ایسا تفاعل ہے جو فضا میں کسی سلسلہ نقاط کے ہر نقطہ پر معین ہو اور جہاں تفاعل کی قیمتیں حقیقی اعداد ہوں جن کا دار و مدار صرف فضا میں نقطوں پر ہو تاکہ چنی گئی محوری نظام پر۔ ان نقطوں کے سلسلے کو تفاعل کا دائرہ کار کہتے ہیں۔ عملی استعمال میں تفاعل f کا دائرہ کار D عموماً مخفی یا سطح یا فضا میں تین بُعدی خطہ ہوگا۔ تفاعل f دائرہ کار D کے ہر نقطہ کے ساتھ ایک غیر سمتی حقیقی عدد وابستہ کرتا ہے اور ہم کہتے ہیں کہ D میں غیر سمتی میدان^۱ دیا گیا ہے۔

x, y, z متعارف کرنے سے تفاعل f کو ان محدود کی مدد سے $f(x, y, z)$ لکھا جاسکتا ہے، پس اتنا یاد رہے کہ کسی بھی نقطہ P پر تفاعل f کی قیمت، چنی گئی محدودی نظام پر ہرگز منحصر نہیں ہوگی۔ اس حقیقت کو ظاہر کرنے کی خاطر $f(x, y, z)$ کی جگہ عموماً $f(P)$ لکھا جاتا ہے۔ تفاعل f وقت پر بھی منحصر ہو سکتا ہے۔

مثال ۱۰.۱: غیر سمتی تفاعل

غیر تغیر پذیر نقطہ P_0 سے کسی نقطہ P کا فضا میں فاصلہ غیر سمتی تفاعل ہے جس کا دائرہ کار D پوری فضا ہے۔ $f(P)$ فضا میں غیر سمتی میدان دیتا ہے۔ اگر کارڈینیسی نظام محدود میں P_0 کے محدود x_0, y_0, z_0 اور P کے محدود x, y, z ہوں تب f درج ذیل ہوگا۔

$$f(P) = f(x, y, z) = \sqrt{(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 + (z - z_0)^2}$$

نظام محدود تبدیل کرنے سے عموماً P_0 اور P کے محدود تبدیل ہوں گے لیکن $f(P)$ کی قیمت تبدیل نہیں ہوگی لہذا $f(P)$ غیر سمتی تفاعل ہے۔ □

مثال ۱۰.۲: غیر سمتی میدان

□ کسی جسم کے اندر درجہ حرارت T غیر سمتی تفاعل ہے جو غیر سمتی میدان (یعنی جسم میں درجہ حرارت) تعین کرتا ہے۔

domain'
scalarfield'

اگر فضائیں سلسلہ نقاط کے ہر نقطہ P کے ساتھ سمتیہ $v(P)$ وابستہ کیا جائے تب ہم کہتے ہیں کہ ان نقاط پر سمتیہ میدان $v(P)$ دیا گیا ہے اور سمتیہ $v(P)$ کے متعلق تفاعل v کہلاتا ہے۔ یہ سلسلہ نقاط کسی مخفی یا سطح یا حجم میں پایا جاسکتا ہے۔
کار تیزی نظام محدود میں درج ذیل لکھا جاسکتا ہے۔

$$v(x, y, z) = v_1(x, y, z)\mathbf{i} + v_2(x, y, z)\mathbf{j} + v_3(x, y, z)\mathbf{k}$$

یاد رہے کہ کسی بھی نقطہ پر v کی قیمت اس نقطہ پر منحصر ہے تاکہ نظام محدود پر۔

مثال ۱۰.۳: سمتیہ میدان (سمتیہ میدان رفتار)

گھومتے ہوئے جسم B کی سمتی رفتار $v(P)$ کو سمتیہ میدان رفتار کہتے ہیں۔ گھومتے جسم کی محور پر کار تیزی محدود کا مبدارکتے ہوئے جسم پر کسی نقطہ N کی سمتی رفتار کو درج ذیل لکھا جاسکتا ہے (صفحہ ۴۲۳ پر مثال ۱۳.۷ دیکھیں)

$$(10.1) \quad v(x, y, z) = \omega \times (x\mathbf{i} + y\mathbf{j} + z\mathbf{k})$$

جہاں لمحہ غور پر نقطہ N کے محدود x, y, z ہیں۔ اگر کار تیزی محور z عین جسم کی محور پر واقع ہو اور ω مثبت محور z کے رخ ہو تب $\omega = \omega k$ لکھا جائے گا۔ یوں درج ذیل ملتا ہے۔

$$(10.2) \quad v = \begin{bmatrix} i & j & k \\ 0 & 0 & \omega \\ x & y & z \end{bmatrix} = \omega(-y\mathbf{i} + x\mathbf{j})$$

□

مثال ۱۰.۴: سمتی میدان (میدان قوت)

فرض کریں کہ کمیت M مستقل طور پر فضائیں نقطہ N_0 پر موجود ہے جبکہ کمیت m فضائیں کسی بھی نقطہ N پر موجود ہو سکتا ہے۔ اب نیوٹن قانون تجاذب کے تحت m پر قوت کشش

$$(10.3) \quad |f| = \frac{GMm}{r^2}$$

عمل کرے گی جہاں $G = 6.67 \times 10^{-11} \text{ m}^3/\text{kg s}^2$ تجاذبی مستقل ہے اور r ان جسموں کے مابین فاصلہ ہے۔ یہاں v فضائیں سمتی میدان دیتا ہے۔ اگر ہم کار تیزی محدود کو یوں چنیں کہ N_0 کے محدود x_0, y_0, z_0 ہوں اور N کے محدود x, y, z ہوں تب مسئلہ نیوٹن غورث کے تحت

$$r = \sqrt{(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 + (z - z_0)^2} \quad (r \geq 0)$$

ہوگا۔ اب $r > 0$ فرض کرتے ہوئے سمتیہ

$$(10.4) \quad \mathbf{r} = (x - x_0)\mathbf{i} + (y - y_0)\mathbf{j} + (z - z_0)\mathbf{k}$$

vectorfield
vectorfunction

متعارف کرتے ہوئے $r = |\mathbf{r}|$ لکھا جاسکتا ہے۔ یوں $\mathbf{f}$ کی سمت میں اکائی سمتیہ $-\frac{\mathbf{r}}{r}$ ہوگا جہاں منفی کی علامت اس حقیقت کو ظاہر کرتی ہے کہ قوت کشش N_0 سے N کی رخ کو ہے۔ یوں درج ذیل لکھ جاسکتا ہے۔

$$(۱۰.۵) \quad \mathbf{f} = |\mathbf{f}| \left(-\frac{\mathbf{r}}{r} \right) = -GMm \frac{\mathbf{r}}{r^3} = -GMm \left[\frac{x - x_0}{r^3} \mathbf{i} + \frac{y - y_0}{r^3} \mathbf{j} + \frac{z - z_0}{r^3} \mathbf{k} \right]$$

□

یہ سمتی تفاعل m پر قوت کشش دیتا ہے۔

۱۰.۲ سمتی احصاء

احصاء کے بنیادی تصورات مثلاً ارض کا ز، استمراریت اور تفرق پذیری کو بالکل فطری طور پر سمتی احصاء کے لیے بھی بیان کیا جاسکتا ہے۔ انہیں ایسا ہی کرتے ہیں۔ سمتیات $\mathbf{a}_{(n)}$ ، جہاں $n = 1, 2, \dots$ ہے، کلا متناہی تسلسل اس صورت میں تصور کیا جاتا ہے جب ایسا سمتیہ $\mathbf{a}$ موجود ہو کہ درج ذیل درست ہو۔

$$(۱۰.۶) \quad \lim_{n \rightarrow \infty} |\mathbf{a}_{(n)} - \mathbf{a}| = 0$$

$\mathbf{a}$ کو اس تسلسل کا تحدیدی سمتیہ کہتے ہیں جسے درج ذیل لکھا جاتا ہے۔

$$(۱۰.۷) \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \mathbf{a}_{(n)} = \mathbf{a}$$

کار تیزی نظام محدود استعمال کرتے ہوئے ظاہر ہے کہ سمتیات کا تسلسل اس صورت میں سمتیہ $\mathbf{a}$ پر مرکوز ہوگا جب تسلسل کے تین کار تیزی ارکان کا تسلسل بالترتیب $\mathbf{a}$ کے تین کار تیزی ارکان پر مرکوز ہوں۔

اسی طرح اگر حقیقی متغیر t پر مبنی سمتی تفاعل $\mathbf{u}(t)$ نقطہ t_0 کی پڑوس^۱ میں معین ہو (جبکہ t_0 پر یہ غیر معین ہو سکتا ہے) تب t کا t_0 کے قریب تر ہونے سے تفاعل کی حد l سے مراد درج ذیل ہے

$$(۱۰.۸) \quad \lim_{t \rightarrow t_0} |\mathbf{u}(t) - l| = 0$$

جس کو ہم درج ذیل لکھتے ہیں۔

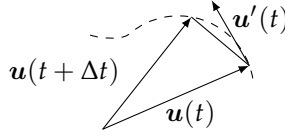
$$(۱۰.۹) \quad \lim_{t \rightarrow t_0} \mathbf{u}(t) = l$$

سمتی تفاعل $\mathbf{u}(t)$ اس صورت $t = t_0$ پر استمراری تصور کیا جاتا ہے جب یہ t_0 کی پڑوس میں معین ہو اور درج ذیل پر پورا اترتا ہو۔

$$(۱۰.۱۰) \quad \lim_{t \rightarrow t_0} \mathbf{u}(t) = \mathbf{u}(t_0)$$

^۱limit vector

^۲پڑوس سے مراد t محور پر ایسا نقطہ ہے جس کے اندر t_0 پایا جاتا ہو۔
limit



شکل ۱۰.۱: سمتی تقابل کا تفرق

کار تیزی نظام محدود میں تقابل $u(t)$ درج لکھا جائے گا

$$(10.11) \quad u(t) = u_1(t)i + u_2(t)j + u_3(t)k$$

اور t_0 پر $u(t)$ اس صورت استراری ہو گا جب اس کے تینوں کار تیزی اجزاء t_0 پر استراری ہوں۔

تقابل $u(t)$ نقطہ t پر اس صورت قابل تفرق ہو گا جب درج ذیل حد موجود ہو۔

$$(10.12) \quad u'(t) = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{u(t + \Delta t) - u(t)}{\Delta t}$$

$u'(t)$ کو $u(t)$ کا تفرق^۱ کہتے ہیں (شکل ۱۰.۱)۔ اس شکل میں نقطہ دار لکیر سمتیہ $u(t)$ کی نوک کو آزاد متغیر t کے لیے وقفہ t تا $t + \Delta t$ ظاہر کرتی ہے۔

کار تیزی نظام محدود استعمال کرتے ہوئے نقطہ t پر $u(t)$ اس صورت قابل تفرق ہو گا جب اس نقطے پر درج ذیل تینوں تفرق موجود ہوں۔

$$u'_m(t) = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{u_m(t + \Delta t) - u_m(t)}{\Delta t} \quad (m = 1, 2, 3)$$

یوں سمتیہ تقابل کا تفرق لینا اس کے تینوں ارکان کا علیحدہ علیحدہ تفرق لینے کے مترادف ہے یعنی:

$$(10.13) \quad u'(t) = u'_1(t)i + u'_2(t)j + u'_3(t)k$$

تفرق کے جانی پہچانی اصولوں کے مطابق سمتیہ تقابل کے تفرق کے لیے بھی حاصل کیے جاسکتے ہیں مثلاً

$$(10.14) \quad (cu)' = cu' \text{ مستقل } c, \quad (u + v)' = u' + v'$$

اور

$$(10.15) \quad (u \cdot v)' = u' \cdot v + u \cdot v'$$

$$(10.16) \quad (u \times v)' = u \times v' + u' \times v$$

$$(10.17) \quad \left(\frac{u}{v}\right)' = \frac{vu' - uv'}{v^2}$$

$$(10.18) \quad (uvw)' = (u'vw) + (uv'w) + (uvw')$$

derivative^۲

چونکہ سمتی ضرب غیر تعویضی ہے لہذا مساوات ۱۰.۱۶ میں سمتیات کی ترتیب برقرار رکھنا لازم ہے۔

مثال ۱۰.۵: مستقل لمبائی کے تفاعل کا تفرق
اگر تفاعل $u(t)$ کی لمبائی مستقل ہو یعنی $|u(t)| = c$ تب $u \cdot u = c^2$ ہوگا اور مساوات ۱۰.۱۵ کی مدد سے $(u \cdot u)' = 2u \cdot u' = 0$ حاصل ہوگا جس کے تحت مستقل لمبائی کے سمتی تفاعل کا تفرق یا صفر سمتیہ ہوگا اور یا یہ $u(t)$ کے قانچہ الزاویہ ہوگا۔
□

درج بالا گفتگو سے سمتی تفاعل کی جزوی تفرق کے اصول حاصل کرتے ہیں۔ اگر کسی سمتی تفاعل u

$$u = u_1 i + u_2 j + u_3 k$$

کے اجزاء n عدد متغیرات $t_1, \dots, t_n$ کے ساتھ قابل تفرق ہوں تب t_1 کے ساتھ u کے جزوی تفرق کو $\frac{\partial u}{\partial t_1}$ سے ظاہر کیا جائے گا جو درج ذیل ہوگا۔

$$\frac{\partial u}{\partial t_1} = \frac{\partial u_1}{\partial t_1} i + \frac{\partial u_2}{\partial t_1} j + \frac{\partial u_3}{\partial t_1} k$$

اسی طرح دیگر جزوی تفرق لکھے جاسکتے ہیں مثلاً:

$$\frac{\partial^2 u}{\partial t_m \partial t_n} = \frac{\partial^2 u_1}{\partial t_m \partial t_n} i + \frac{\partial^2 u_2}{\partial t_m \partial t_n} j + \frac{\partial^2 u_3}{\partial t_m \partial t_n} k$$

مثال ۱۰.۶: جزوی تفرق
سمتی تفاعل $r(t_1, t_2) = a \cos \omega t_1 i + a \sin \omega t_1 j + t_2 k$ کے جزوی تفرق درج ذیل ہیں۔

$$\frac{\partial r}{\partial t_1} = a\omega(-\sin \omega t_1 i + \cos \omega t_1 j), \quad \frac{\partial r}{\partial t_2} = k$$

□

تفاعل r ایسی ٹکلی سطح کو ظاہر کرتا ہے جس کا رداس a ہے اور محور محور z ہے۔

سوالات

سوال ۱۰.۱ تا سوال ۱۰.۵ میں ہم قد سطح c f کیا ہوگا جہاں c مستقل ہے۔

$$f = x + y + z \quad \text{سوال ۱۰.۱:}$$

جواب: متوازی سطیوں

$$f = x^2 + y^2 + z^2 \quad \text{سوال ۱۰.۲:}$$

جواب: ہم مرکز کرہ

$$f = x^2 + y^2 \quad \text{سوال ۱۰.۳:}$$

جواب: کارتیسی z کے ہم محوری ٹکلی سطیوں

سوال ۱۰.۴: $f = 4x^2 + 5y^2$

جواب: کار تیزی z کے ہم محوری ٹکلی ترخیم سطحیں

سوال ۱۰.۵: $f = x^2 + y^2 - z$

جواب: قطع مکانی نما سطحیں

xy سطح پر سمتیہ v سوال ۱۰.۶ تا سوال ۱۰.۹ میں دیا گیا ہے۔ وہ سطح دریافت کریں جس پر v کی لمبائی مستقل ہو۔ وہ سطح دریافت کریں جس پر v کی یکساں سمت ہو۔

سوال ۱۰.۶: $v = 2xi + 3yj$

جوابات: مستقل $\frac{y}{x}$ ، مستقل $4x^2 + 9y^2$

سوال ۱۰.۷: $v = x^2i + \sqrt{y}j$

جوابات: مستقل $\frac{\sqrt{y}}{x^2}$ ، مستقل $x^4 + y$

سوال ۱۰.۸: $v = (x^2 - y^2)i + 2xyj$

جوابات: مستقل $\frac{2xy}{x^2 - y^2}$ ، مستقل $x^2 + y^2$

سوال ۱۰.۹: $v = (x + y)i + (x - y)j$

جوابات: مستقل $\frac{x - y}{x + y}$ ، مستقل $x^2 + y^2$

سوال ۱۰.۱۰ تا سوال ۱۰.۱۸ میں u دیا گیا ہے۔ آپ سے التماس ہے کہ u' اور u'' دریافت کریں۔

سوال ۱۰.۱۰: $a + bt^2$

جوابات: $u' = 2bt$ ، $u'' = 2b$

سوال ۱۰.۱۱: $ti + (t^2 + 2)j$

جوابات: $u' = i + 2tj$ ، $u'' = 2j$

سوال ۱۰.۱۲: $4 \cos t i + 2 \sin t j$

جوابات: $u' = -4 \sin t i + 2 \cos t j$ ، $u'' = -4 \cos t i - 2 \sin t j = -u$

سوال ۱۰.۱۳: $4 \cos t i + 2 \sin t j - 3t k$

جوابات: $u' = -4 \sin t i + 2 \cos t j - 3k$ ، $u'' = -4 \cos t i - 2 \sin t j$

سوال ۱۰.۱۴: $t^2i + 2j + 4tk$

جوابات: $u' = 2ti + 4k$ ، $u'' = 2i$

سوال ۱۰.۱۵: $\cos 2t i - 3 \sin 2t j + t^2 k$

جوابات: $u' = -2 \sin 2t i - 6 \cos 2t j + 2t k$ ، $u'' = -4 \cos 2t i + 12 \sin 2t j + 2k$

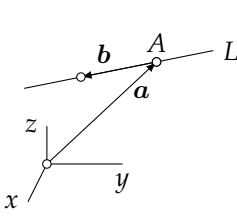
سوال ۱۰.۱۶: $e^t i - 2e^{-3t} j$

جوابات: $u' = e^t i + 6e^{-3t} j$ ، $u'' = e^t i - 18e^{-3t} j$

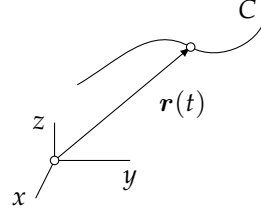
سوال ۱۰.۱۷: $e^{-t}(\cos t i - \sin t j)$

جوابات: $u' = e^{-t}[-(\cos t + \sin t)i - (\cos t - \sin t)j]$ ، $u'' = e^{-t}(2 \sin t i + 2 \cos t j)$

سوال ۱۰.۱۸: $t^2(2i - 5j)$ جوابت: $u' = 2t(2i - 5j)$, $u'' = 2(2i - 5j)$ سوال ۱۰.۱۹ تا سوال ۱۰.۲۳ میں $u = ti + t^3k$, $v = t^2j + tk$ اور $w = 2i + tj - t^2k$ لیتے ہوئے حل کریں۔سوال ۱۰.۱۹: $(u \cdot v)'$ جواب: $4t^3$ سوال ۱۰.۲۰: $(u \times v)'$ جواب: $-t^4i - 2tj + 3t^2k$ سوال ۱۰.۲۱: $[u \times (v \times w)]'$ جواب: $-8t^3i - (7t^6 + 5t^4 - 6t^2)j + 4tk$ سوال ۱۰.۲۲: $[(u \times v) \times w]'$ جواب: $(6t^2 - 7t^6)j + (4t - 6t^5)k$ سوال ۱۰.۲۳: $[(u \times v) \cdot w]'$ جواب: $-15t^4 - 3t^2$ سوال ۱۰.۲۴ تا سوال ۱۰.۲۹ میں دیے گئے سمتی قائل u کا x , y اور z کے ساتھ جزوی تفرق دریافت کریں۔سوال ۱۰.۲۴: $xi + 3yk$ جوابت: $i, 3k, 0$ سوال ۱۰.۲۵: $(x^2 - y^2)i + 2xyj$ جوابت: $2xi + 2yj, -2yi + 2xj, 0$ سوال ۱۰.۲۶: $x^2i - 3y^2j + 2z^2k$ جوابت: $2xi, -6yj, 4zk$ سوال ۱۰.۲۷: $xyi + yzj + zxk$ جوابت: $yi + zk, xi + zj, yj + xk$ سوال ۱۰.۲۸: $(x + y)i + (y + z)j + (z + x)k$ جوابت: $i + k, i + j, j + k$ سوال ۱۰.۲۹: $x^2yi + y^2zj + z^2xk$ جوابت: $2xyi + z^2k, x^2i + 2yzj, y^2j + 2xz k$ سوال ۱۰.۳۰: $(u \cdot v)''$ اور $(u \times v)''$ کے لیے مساوات ۱۰.۱۵ اور مساوات ۱۰.۱۶ کی طرز کے کلیات دریافت کریں۔جوابت: $(u \cdot v)'' = u'' \cdot v + 2u' \cdot v' + u \cdot v''$, $(u \times v)'' = u'' \times v + 2u' \times v' + u \times v''$ سوال ۱۰.۳۱: ثابت کریں کہ $\left(\frac{u}{|u|}\right)' = \frac{u'(u \cdot u) - u(u \cdot u')}{(u \cdot u)^{\frac{3}{2}}}$ جواب: $\left(\frac{u}{\sqrt{u \cdot u}}\right)' = \left(\frac{u}{\sqrt{u \cdot u}}\right)'$ لکھتے ہوئے مساوات ۱۰.۱۵ کا استعمال کریں۔



(ب) سیدھی لکیر کا مقدار معلوم خط



(i) منحنی مقدار معلوم

شکل ۱۰.۲: سیدھی لکیر اور منحنی کے مقدار معلوم خطوط۔

۱۰.۳ منحنی

کار تہیسی نظام میں منحنی C کو درج ذیل سمتی تفاعل سے ظاہر کیا جاسکتا ہے (شکل ۱۰.۲-الف)۔

$$(10.19) \quad \mathbf{r}(t) = x(t)\mathbf{i} + y(t)\mathbf{j} + z(t)\mathbf{k}$$

آزاد حقیقی متغیرہ t کی ہر قیمت t_0 کا C پر مطابقتی نقطہ پایا جاتا ہے جس کے محدد $x(t_0)$ ، $y(t_0)$ اور $z(t_0)$ تعین کر سمتیہ $\mathbf{r}(t_0)$ دیتا ہے۔ مساوات ۱۰.۱۹ کو C کی منحنی مقدار معلوم کہتے ہیں جبکہ t کو مقدار معلوم کہتے ہیں۔ منحنی مقدار معلوم کی طرز پر منحنی کا اظہار نہایت عمدہ ثابت ہوتا ہے۔

فضائیں منحنی ظاہر کرنے کے دیگر طریقے

$$(10.20) \quad y = f(x), \quad z = g(x)$$

اور

$$(10.21) \quad F(x, y, z) = 0, \quad G(x, y, z) = 0$$

ہیں۔ مساوات ۱۰.۲۰ میں $x = t$ پر کرتے ہوئے اس کو مساوات ۱۰.۱۹ کی طرح لکھ سکتے ہیں یعنی:

$$\mathbf{r}(t) = t\mathbf{i} + f(t)\mathbf{j} + g(t)\mathbf{k}$$

مساوات ۱۰.۲۱ میں دو سطحوں کے مساوات دیے گئے ہیں جن کا ملاپ منحنی دیتا ہے۔

مستوی منحنی^۱ سے مراد ایسی منحنی ہے جو فضا میں کسی سطح مستوی پر پائی جاتی ہو۔ غیر مستوی منحنی کو خم دار منحنی^۲ کہتے ہیں۔

parametric representation^۱
plane curve^۲
twisted curve^۳

مثال ۱۰.۷: سیدھا خط کسی بھی سیدھی لکیر L کو درج ذیل لکھا جاسکتا ہے جہاں a اور b مستقل سمتیات ہیں (شکل ۱۰.۲-ب)۔

$$(۱۰.۲۲) \quad r(t) = a + tb = (a_1 + tb_1)i + (a_2 + tb_2)j + (a_3 + tb_3)k$$

L نقطہ A سے گزرتی ہے جس کا تعین گر سمتیہ a ہے جبکہ b کے رخ L ہوگا۔ اگر b اکائی سمتیہ ہو تب اس کے ارکان کو سائز رخ^{۱۲} ہوں گے اور L پر کسی بھی نقطے کا A سے فاصلہ $|t|$ ہوگا۔

□

مثال ۱۰.۸: ترخیم، دائرہ درج ذیل سمتی تقابل xy سطح میں ترخیم کو ظاہر کرتا ہے جس کا مرکز کارتیسی نظام کے مبدا اور صدر محور x اور محور y پر ہیں۔

$$(۱۰.۲۳) \quad r(t) = a \cos t i + b \sin t j$$

$x = a \cos t$ اور $y = b \sin t$ لیتے ہوئے $\cos^2 t + \sin^2 t = 1$ کے استعمال سے

$$(۱۰.۲۴) \quad \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1, \quad z = 0$$

□

ملتا ہے جو ترخیم کی مساوات ہے۔ اگر $a = b$ ہو تب مساوات ۱۰.۲۳ ارداس a کی دائرے کی مساوات ہوگی۔

سوال ۱۰.۳۲: مبدا سے ہٹ کر دائرہ xy سطح میں رداس r کا ایسا دائرہ جس کا مرکز نقطہ (x_0, y_0) پر ہو کی مساوات درج ذیل ہے۔

$$\frac{(x - x_0)^2}{r^2} + \frac{(y - y_0)^2}{r^2} = 1$$

دائرے کی مقدار معلوم مساوات درج ذیل ہوگی۔ لیتے ہوئے $\frac{y - y_0}{r} = \sin t$ اور $\frac{x - x_0}{r} = \cos t$ $y = y_0 + r \sin t$ اور $x = x_0 + r \cos t$ لکھا جاسکتا ہے لہذا اس

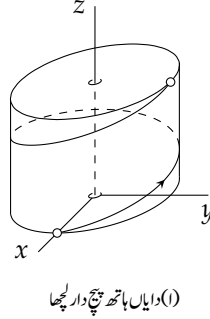
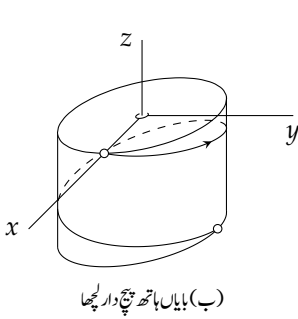
$$(۱۰.۲۵) \quad r(t) = (x_0 + r \cos t)i + (y_0 + r \sin t)j$$

سوال ۱۰.۳۳: پیچ دار لچھا

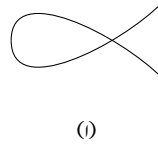
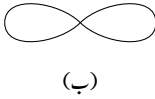
پیچ دار لچھے کو^{۱۳}

$$(۱۰.۲۶) \quad r(t) = a \cos t i + a \sin t j + ct k \quad (c \neq 0)$$

ظاہر کرتا ہے۔ اس خم دار منحنی کو $c > 0$ (دایاں ہاتھ پیچ دار لچھا) اور $c < 0$ (بایاں ہاتھ پیچ دار لچھا) کے لیے شکل ۱۰.۳ میں دکھایا گیا ہے۔



شکل ۱۰.۳: پیچ دار لچھے (مثال ۱۰.۳۳)۔



شکل ۱۰.۴: دوہرا نقطوں والے منحنی

منحنی کے کچھ حصے کو عموماً **قوس**^{۱۴} کہتے ہیں۔ اس کتاب میں ہم عموماً قوس کو بھی منحنی کہیں گے۔

ہم قطع منحنی اپنی آپ کو قطع کرتی ہے۔ نقطہ قطع کو منحنی کا **متعدد** نقطہ^{۱۵} کہتے ہیں (شکل ۱۰.۴)۔ ایسی منحنی جس کے متعدد نقطے نہ پائے جاتے ہوں سادہ منحنی^{۱۶} کہلاتی ہے۔

مثال ۱۰.۹: سادہ اور غیر سادہ منحنی
ترخیم اور پیچ دار لچھے سادہ ترخیم کی مثالیں ہیں۔ درج ذیل $t = 1$ اور $t = -1$ پر مبداء سے دوسرے گزرتی ہے لہذا یہ غیر سادہ منحنی کی مثال ہے۔

$$\mathbf{r}(t) = (t^2 - 1)\mathbf{i} + (t^3 - 1)\mathbf{j}$$

□

آخر میں بتاتا چلوں کہ کسی بھی منحنی C کو کئی سمتی تفاعل سے ظاہر کیا جاسکتا ہے مثلاً اگر C کو مساوات ۱۰.۱۹ ظاہر کرے تب ہم $t = h(t^*)$ لیتے ہوئے، جہاں مساوات ۱۰.۱۹ میں استعمال t کی تمام قیمتوں کے لیے $h(t^*)$ بھی پائے جاتے ہوں، C کو نئی سمتی تفاعل $\tilde{\mathbf{r}}(t^*) = \mathbf{r}[h(t^*)]$

arc^{۱۷}
multiplepoint^{۱۸}
multiplecurve^{۱۹}

سے ظاہر کر سکتے ہیں۔

مثال ۱۰.۱۰: مقدار معلوم کی تبدیلی
 xy سطح میں قطع مکانی $y = x^2$ کو درج ذیل سمتیہ تفاعل ظاہر کرتی ہے۔

$$r = ti + t^2j \quad (-\infty < t < \infty) \quad (۱۰.۲۷)$$

ہم $t = -2t^*$ لیتے ہوئے اس قطع مکانی کو درج ذیل سمتیہ تفاعل سے ظاہر کر سکتے ہیں۔

$$\tilde{r}(t^*) = r(-2t^*) = -2t^*i + 4t^{*2}j$$

اگر ہم $t = t^{*2}$ لیں تب ہمیں درج ذیل نیا سمتیہ تفاعل ملتا ہے

$$\tilde{r}(t^*) = t^{*2}i + t^{*4}j$$

□

لیکن $t^{*2} > 0$ کی بنیاد تفاعل قطع مکانی کو صرف ربع اول میں ظاہر کرتا ہے۔

سوالات

سوال ۱۰.۳۴: ۱۰.۳ میں نقطہ A سے گزرتی ہوئی سمتیہ b کے رخ سیدھی لکیر کی مقدار معلوم مساوات دریافت کریں۔

$$A : (0, 0, 0), \quad b = i - j \quad \text{سوال ۱۰.۳۴:}$$

$$r = ti - tj: \text{جواب}$$

$$A : (2, -3, 1), \quad b = i + 2j \quad \text{سوال ۱۰.۳۵:}$$

$$r = (t + 2)i + (2t - 3)j + k: \text{جواب}$$

$$A : (2, 0, -3), \quad b = -j + 3k \quad \text{سوال ۱۰.۳۶:}$$

$$r = 2i - tj + 3(t - 1)k: \text{جواب}$$

$$A : (-3, 2, 6), \quad b = 5i + 3j - 7k \quad \text{سوال ۱۰.۳۷:}$$

$$r = (5t - 3)i + (3t + 2)j + (6 - 7t)k: \text{جواب}$$

سوال ۱۰.۳۸: ۱۰.۳ میں نقطہ A اور نقطہ B سے گزرتی ہوئی سیدھی لکیر کی مقدار معلوم مساوات دریافت کریں۔

$$A : (0, 0, 0), \quad B : (1, 1, 1) \quad \text{سوال ۱۰.۳۸:}$$

$$r = ti + tj + tk: \text{جواب}$$

$$A : (-3, 7, -5), \quad B : (2, 0, 3) \quad \text{سوال ۱۰.۳۹:}$$

$$r = (5t - 3)i + 7(1 - t)j + (8t - 5)k: \text{جواب}$$

$$A : (1, 2, -3), \quad B : (7, 2, -3) \quad \text{سوال ۱۰.۴۰:}$$

$$r = (6t + 1)i + 2j - 3k: \text{جواب}$$

سوال ۱۰.۴۱: $A : (3, 2, 0), B : (0, 0, 0)$

جواب: $r = 3(1-t)i + 2(1-t)j$ جس میں $t^* = 1-t$ چنے ہوئے $r = 3t^*i + 2t^*j$ بھی لکھا جاسکتا ہے۔

سوال ۱۰.۴۲ تا سوال ۱۰.۴۶ میں دیے سیدھی لکیر کی مقدار معلوم مساوات دریافت کریں۔

سوال ۱۰.۴۲: $y = x, z = 0$

جواب: $r = ti + tj$

سوال ۱۰.۴۳: $y = -3x, z = 2x$

جواب: $r = ti - 3tj + 2tk$

سوال ۱۰.۴۴: $2y = 5x, z = x - 3y$

جواب: $r = ti + \frac{5}{2}j - \frac{13}{2}k$ یا $r = 2ti + 5tj - 13tk$ جہاں t^* کی جگہ t ہی لکھا گیا ہے۔

سوال ۱۰.۴۵: $4x - y + z = 3, -3x + 2y + 3z = 19$

جواب: y اور z حاصل کرتے ہوئے $r = ti + (3t + 2)j + (5 - t)k$

سوال ۱۰.۴۶: $x - y = 2, 2x + z = 3$

جواب: $r = ti + (t - 2)j + (3 - 2t)k$

سوال ۱۰.۴۷ تا سوال ۱۰.۵۵ میں دیے خطوط کی مقدار معلوم مساوات دریافت کریں۔

سوال ۱۰.۴۷: $x^2 + y^2 = 1, z = 0$

جواب: $r = \cos ti + \sin tj$

سوال ۱۰.۴۸: $y = x^3, z = 0$

جواب: $r = ti + t^3j$

سوال ۱۰.۴۹: $y = 2x^3, z = -3x^2$

جواب: $r = ti + 2t^3j - 3t^2k$

سوال ۱۰.۵۰: $x^2 + y^2 - 4x + 6y = -9, z = 0$

جواب: نقطہ $(2, -3)$ پر رداس 2 کا دائرہ $r = (2 + 2 \cos t)i + (-3 + 2 \sin t)j$

سوال ۱۰.۵۱: $4(x + 1)^2 + y^2 = 4, z = 0$

جواب: $r = (-1 + 2 \cos t)i + 2 \sin tj$

سوال ۱۰.۵۲: $x = -5y^2, z = 2y^3$

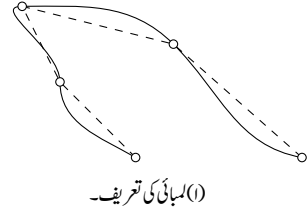
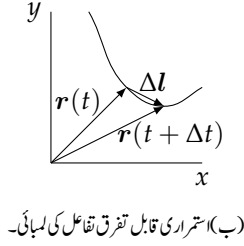
جواب: $r = -5t^2i + tj + 2t^3k$

سوال ۱۰.۵۳: $y = \sqrt{x}, z = y - 2$

جواب: $r = t^2i + tj + (t - 2)k$

سوال ۱۰.۵۴: xy سطح میں درج ذیل ترتیم کی مقدار معلوم مساوات لکھیں۔

$$\frac{(x - x_0)^2}{a^2} + \frac{(y - y_0)^2}{b^2} = 1$$



شکل ۱۰.۵: لمبائی قوس

جواب: $r = (x_0 + a \cos t)i + (y_0 + b \sin t)j$

سوال ۱۰.۵۵: $x^2 + y^2 = 4, \quad z = e^{-x}$

جواب: $r = 2 \cos t i + 2 \sin t j + e^{-t} k$

سوال ۱۰.۵۶: xy ، xz اور yz سطحوں پر عمودی سائیہ کیا ہوگا؟

جوابات: xy میں دائرہ، xz میں کوسائن موج اور yz میں سائن موج

۱۰.۴ لمبائی قوس

سادہ منحنی C کی لمبائی کی تعریف پیش کرتے ہیں۔ ہم C (شکل ۱۰.۵-الف) کے دونوں سروں کے مابین متواتر (اختیاری) نقطوں کو n عدد (نقطہ دار) خط مستقیم سے یوں جوڑتے ہیں کہ $n \rightarrow \infty$ کی صورت میں لمبی ترین خط مستقیم کی لمبائی صفر کے قریب تر ہوگی۔ تمام خط مستقیم کی لمبائیوں (جنہیں مسئلہ فیثاغورث سے حاصل کیا جاسکتا ہے) کا مجموعہ لیتے ہیں۔ اگر n کی بتدریج بڑھتی تعداد $n_1, n_2, \dots$ لیتے ہوئے مطابقتی خط مستقیم کی لمبائیوں کے مجموعے کی ترتیب $l_1, l_2, \dots$ مرتکز ہو جس کی حد l ہو تب ہم کہتے ہیں کہ C قابل تصحیح^{۱۷} ہے اور l کو C کی لمبائی^{۱۸} کہتے ہیں۔

اگر C از خود سادہ منحنی نہ ہو لیکن یہ محدود تعداد کے قابل تصحیح سادہ منحنیات پر مشتمل ہو تب C کی لمبائی سے مراد ان تمام منحنیات کی لمبائیوں کا مجموعہ ہو گا۔

اگر C کو استمراری^{۱۹} قابل تفرق سمتی تقابل

$$r = r(t) \quad (a \leq t \leq b) \quad (10.28)$$

rectifiable^{۱۷}
length^{۱۸}

^{۱۹} استمراری قابل تفرق سمتی تقابل کا مطلب ہے کہ اس کا تفرق موجود ہے اور یہ تفرق استمراری ہے۔ اسی طرح دوسرا استمراری قابل تفرق کا مطلب ہے کہ اس کا دوسرا تفرق موجود ہے اور یہ دوسرا تفرق استمراری ہے، وغیرہ وغیرہ

سے ظاہر کرنا ممکن ہو تب $\Delta l = r(t) - r(t + \Delta t) = \Delta r$ ہوگا (شکل ۱۰.۵-ب) جس کو Δt سے تقسیم کرتے ہوئے $\frac{\Delta l}{\Delta t} = \frac{\Delta r}{\Delta t}$ لکھا جاسکتا ہے۔ یوں $0 \rightarrow \Delta t$ کی صورت میں درج ہوگا۔

$$\frac{dl}{dt} = \frac{dr}{dt} = \dot{r} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta r}{\Delta t}$$

کسی بھی سمتیہ کی طرح $\dot{r}$ کی لمبائی $\sqrt{\dot{r} \cdot \dot{r}}$ ہوگی جس کو dt سے ضرب دیتے ہوئے مکمل لینے سے منحنی کی کل لمبائی حاصل ہوگی۔

$$l = \int_a^b \sqrt{\dot{r} \cdot \dot{r}} dt \quad (\dot{r} = \frac{dr}{dt}) \quad (10.29)$$

مساوات ۱۰.۲۹ سے حاصل لمبائی منحنی پر محدودی نظام کا کوئی اثر نہیں ہوگا۔

اگر ہم مکمل کی بلائی حد کو مستقل b کی جگہ متغیر t رکھیں تب حاصل مکمل از خود t کا تابع تقابل ہوگا مثلاً $s(t)$ ۔ یوں مکمل کے متغیر کو t^* لکھتے ہوئے درج ذیل ہوگا۔

$$s(t) = \int_a^t \sqrt{\dot{r} \cdot \dot{r}} dt^* \quad (\dot{r} = \frac{dr}{dt^*}) \quad (10.30)$$

تقابل $s(t)$ کو C کا لمبائی قوسہ تقابل یا C کی لمبائی قوسہ کہتے ہیں۔

اب تک کے بحث سے ظاہر ہے کہ جیومیٹریائی طور پر کسی مستقل $t = t_0 \geq a$ کے لیے $s(t_0)$ نقطہ $t = a$ اور نقطہ $t = t_0$ کے درمیان سے کی لمبائی دیتا ہے۔ یوں $t = t_0 < a$ کی صورت میں $s(t_0) < 0$ ہوگا لہذا لمبائی $-s(t_0)$ ہوگی۔

منحنی کی مقدار معلوم مساوات میں s بطور مقدار معلوم کردار ادا کر سکتا ہے اور جیسا ہم دیکھیں گے اس سے کئی کلیات سادہ صورت اختیار کرتے ہیں۔

مساوات ۱۰.۳۰ میں ابتدائی نقطہ a کی جگہ کوئی دوسرا مستقل لیا جاسکتا ہے یعنی نقطہ $s = 0$ کو ہم خود مختاری کے ساتھ چن سکتے ہیں۔ C پر جس طرف چلنے سے s بڑھتا ہے اس طرف کو C پر مثبت دائرہ سمت^۱ کہتے ہیں۔ یوں منحنی کی سمت بندی^۲ کرنا ممکن ہوتا ہے۔ ظاہر ہے کہ کسی بھی C کی سمت بندی دو طریقوں سے کی جاسکتی ہے۔ مقدار معلوم کا اس طرح تبادلہ کہ اس کا تفرق منحنی حاصل ہوئے دوسری سمت بندی حاصل ہوگی۔

مساوات ۱۰.۳۰ سے درج ذیل لکھا جاسکتا ہے۔

$$\left(\frac{ds}{dt}\right)^2 = \frac{dr}{dt} \cdot \frac{dr}{dt} = \left(\frac{dx}{dt}\right)^2 + \left(\frac{dy}{dt}\right)^2 + \left(\frac{dz}{dt}\right)^2 \quad (10.31)$$

روایتی طور پر عموماً

$$dr = dx i + dy j + dz k$$

arclength^{۱*}
positivesense^{۱†}
orientation^{۲*}

$$(۱۰.۳۲) \quad ds^2 = d\mathbf{r} \cdot d\mathbf{r} = dx^2 + dy^2 + dz^2$$

لکھا جاتا ہے جہاں ds کو C کا خطہ ^{۳۳} کہتے ہیں۔

مثال ۱۰.۱۱: لمبائی قوس بطور مقدار معلوم دائرے کی صورت میں

$$\mathbf{r}(t) = a \cos t \mathbf{i} + a \sin t \mathbf{j}, \quad \dot{\mathbf{r}} = -a \sin t \mathbf{i} + a \cos t \mathbf{j}, \quad \dot{\mathbf{r}} \cdot \dot{\mathbf{r}} = a^2$$

ہو گا لہذا لمبائی قوس درج ذیل حاصل ہوگی۔

$$s(t) = \int_0^t a dt^* = at$$

یوں t کو s کا تفاعل $t(s) = \frac{s}{a}$ لکھتے ہوئے دائرے کی ایسی مساوات لکھتے ہیں جس میں s بطور مقدار معلوم ہو۔

$$\mathbf{r}\left(\frac{s}{a}\right) = a \cos \frac{s}{a} \mathbf{i} + a \sin \frac{s}{a} \mathbf{j} \quad \text{گھڑی مخالف}$$

اس مساوات میں $s = 0$ پر کرتے ہوئے $\mathbf{r} = a\mathbf{i} + 0\mathbf{j}$ ملتا ہے جو نقطہ $(a, 0)$ کو ظاہر کرتا ہے۔ اسی طرح s کی قیمت بڑھا کر $s = \frac{\pi a}{2}$ کرنے سے $\mathbf{r} = 0\mathbf{i} + a\mathbf{j}$ حاصل ہوتا ہے جو نقطہ $(0, a)$ کو ظاہر کرتا ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ s کی قیمت بڑھانے سے نقطہ دائرے پر رہتے ہوئے مبدا کے گرد گھڑی مخالف گھومتا ہے۔ یوں اس دائرے کی سمت بندی گھڑی مخالف ہے۔ ہم $s = -\tilde{s}$ پر کرتے ہوئے دائرے پر سمت بندی گھڑی کے رخ رکھ سکتے ہیں۔ یوں

$$\cos(-\alpha) = \cos \alpha \quad \text{اور} \quad \sin(\alpha) = -\sin \alpha$$

استعمال کرتے ہوئے درج ذیل لکھا جائے گا۔

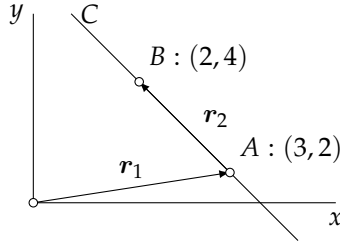
$$\mathbf{r}\left(-\frac{\tilde{s}}{a}\right) = a \cos \frac{\tilde{s}}{a} \mathbf{i} - a \sin \frac{\tilde{s}}{a} \mathbf{j} \quad \text{گھڑی کی رخ}$$

□

چونکہ $\frac{ds}{d\tilde{s}} = -1 < 0$ ہے لہذا درج بالا میں گھڑی کے رخ چلتے ہوئے بڑھتا $\tilde{s}$ حاصل ہوگا۔

مثال ۱۰.۱۲: اکائی رداس کے دائرے کی مساوات $x^2 + y^2 = 1$ ہے جس کو استعمال کرتے ہوئے ہم

$$\mathbf{r} = t\mathbf{i} + \sqrt{1-t^2}\mathbf{j}$$



شکل ۱۰.۶: خط مستوی کی سمتی مساوات (مثال ۱۰.۱۴)۔

لکھ سکتے ہیں جہاں جذر کی مثبت قیمت لی گئی ہے۔ اس میں $t = 0$ پر کرنے سے $r = 0i + j$ یعنی نقطہ $(0, 1)$ ملتا ہے جبکہ $t = 1$ پر کرنے سے $r = i + 0j$ یعنی نقطہ $(1, 0)$ ملتا ہے۔ یوں t کی قیمت بڑھانے سے نقطہ دائرے پر گھڑی کی رخ گھومتا ہے لہذا یہ مساوات ایسے دائرے کی مساوات ہے جس پر سمت گھڑی کی رخ ہے۔ یہ دائرے کے بالائی حصے (جہاں y مثبت ہے) کی مساوات ہے۔ اسی دائرے کی چلی حصے کی مساوات

$$r = t^*i - \sqrt{1 - t^{*2}}j$$

□

ہوگی جو $t^* = 0$ پر $(1, 0)$ اور $t^* = 1$ پر $(0, -1)$ دیتی ہے۔

مثال ۱۰.۱۳: قوس مکانی $y = x^2$ کو

$$r(t) = ti + t^2j$$

لکھا جاسکتا ہے جو $t = 0$ پر $r = 0i + 0j$ یعنی نقطہ $(0, 0)$ اور $t = 1$ پر $r = i + j$ یعنی نقطہ $(1, 1)$ دیتی ہے۔ یوں درج بالا ایسی قوس مکانی کی مساوات ہے جس پر سمت گھڑی مخالف ہے۔ اس میں $t = -t^*$ پر کرنے سے گھڑی وار قوس مکانی کی مساوات

$$r(t) = -t^*i + t^{*2}j$$

□

ملتی ہے جو $t^* = 0$ پر $(0, 0)$ اور $t^* = 1$ پر $(-1, 1)$ دیتی ہے لہذا یہ گھڑی کی رخ قوس مکانی کی مساوات ہے۔

مثال ۱۰.۱۴: خط مستوی C کو شکل ۱۰.۱۴ میں دکھایا گیا ہے۔ اس کی دو ممکنہ سمتیں ہیں۔ انہیں بڑھتی y رخ میں اس خط کی مساوات حاصل کرتے ہیں۔ C پر کوئی ابتدائی نقطہ A چنتے ہیں جس کا تئیں گر سمتیہ $r_1 = 3i + 2j$ ہے۔ ابتدائی نقطے سے بڑھتی y رخ میں C پر کوئی دوسرا نقطہ B چنتے ہیں۔ A سے B تک سمتیہ $r_2 = (2 - 3)i + (4 - 2)j = -i + 2j$ ہے۔ یوں بڑھتی y رخ C کی مساوات

$$r(t) = r_1 + tr_2 = (3 - t)i + 2(1 + t)j$$

ہوگی جو $t = 0$ پر ابتدائی نقطہ $(3, 2)$ دیتی ہے۔

اس مساوات میں $t = -t^*$ پر کرتے ہوئے گھٹتی y رخ C کی مساوات

$$r(t^*) = (3 + t^*)i + 2(1 - t^*)j$$

□ لکھی جاسکتی ہے۔ اس مساوات کو استعمال کرتے ہوئے $t^* = -1$ پر کرنے سے نقطہ B حاصل ہوگا۔

سوالات

تمام سوالات میں لمبائی قوس دریافت کریں۔ دیے تقابل کا خط کھینچیں۔

سوال ۱۰.۵: لیزم: $x = 0$ سے $x = 1$ تک $y = \cosh x$, $z = 0$,
جواب: $\sinh 1$

سوال ۱۰.۵۸: بیچ دار لپچا: $(a, 0, 0)$ سے $(a, 0, 2\pi c)$ تک $y = a \cos ti + a \sin tj + ct k$,
جواب: $2\pi\sqrt{a^2 + c^2}$

سوال ۱۰.۵۹: قطع مکانی: $(0, 0, 0)$ سے $(2, 4, 0)$ تک $y = x^2$, $z = 0$,
جواب: $\frac{\operatorname{arcsinh}(8)}{4} + 2\sqrt{65}$

سوال ۱۰.۶۰: چار دندان مستدیر: پوری لمبائی $r = a \cos^3 ti + a \sin^3 tj$,
جواب: اس کو چار سادہ قابل تصحیح ککڑوں میں تقسیم کرتے ہوئے $6a$ حاصل ہوتا ہے۔

سوال ۱۰.۶۱: $(1, 0, 0)$ سے $(-1, \pi, 0)$ تک $r = (\cos t + t \sin t)i + (\sin t - t \cos t)j$,
جواب: $\frac{\pi^2}{2}$

سوال ۱۰.۶۲: $r = e^t \cos ti + e^t \sin tj$, $0 \leq t \leq \frac{\pi}{2}$,
جواب: $\sqrt{2}(e^{\frac{\pi}{2}} - 1)$

سوال ۱۰.۶۳: ثابت کریں کہ $x = a$ تا $x = b$ منحنی $y = f(x)$ کی لمبائی درج ذیل ہے۔ (مساوات ۱۰.۲۹ کی مدد لیں۔)

$$l = \int_a^b \sqrt{1 + y'^2} dx \quad (y' = \frac{df}{dx}) \quad (۱۰.۳۳)$$

جواب: $r = ti + f(t)j$ سے $\dot{r} = i + f'(t)j$ اور $\sqrt{\dot{r} \cdot \dot{r}} = \sqrt{1 + f'(t)^2}$ لکھ کر جواب حاصل کریں۔

سوال ۱۰.۶۴: درج بالا مساوات (سوال ۱۰.۶۳) کی مساوات استعمال کرتے ہوئے رد اس r کے دائرے کی لمبائی دریافت کریں۔

جواب: محور x کے بالائی جانب قوس پر مثبت دائری سمت بائیں سے دائیں ہے جبکہ محور کے نیچے جانب مثبت دائری سمت دائیں سے بائیں ہے۔ یوں ایک بار $x = 1$ تا $x = -1$ اور دوسری بار $x = -1$ تا $x = 1$ مکمل لیں۔ کل لمبائی $2\pi r$ حاصل ہوگی۔

سوال ۱۰.۶۵: اگر منحنی کو کروی محدود میں $\rho = \sqrt{x^2 + y^2}$ اور $\theta = \arctan(\frac{y}{x})$ سے ظاہر کیا جائے تب درج ذیل ثابت کریں۔

$$ds^2 = \rho^2 d\theta^2 + d\phi^2$$

جواب: $x = \rho \cos \phi$ اور $y = \rho \sin \phi$ سے درج ذیل لکھا جاسکتا ہے

$$dx = \frac{\partial x}{\partial \rho} d\rho + \frac{\partial x}{\partial \phi} d\phi \implies dx = \cos \phi d\rho - \rho \sin \phi d\phi$$

$$dy = \frac{\partial y}{\partial \rho} d\rho + \frac{\partial y}{\partial \phi} d\phi \implies dy = \sin \phi d\rho + \rho \cos \phi d\phi$$

جنہیں مساوات ۱۰.۳۲ میں پر کرنے سے درکار نتیجہ ملتا ہے۔

سوال ۱۰.۶۵ میں دیا گیا کلیہ استعمال کرتے ہوئے سوال ۱۰.۶۶ تا سوال ۱۰.۷۰ میں لمبائی قوس دریافت کریں۔

سوال ۱۰.۶۶: رداس r کے دائرے کی کل لمبائی۔

جواب: $2\pi r$

سوال ۱۰.۶۷: $\rho = e^\phi$, $0 \leq \phi \leq \pi$

جواب: $\sqrt{2}(e^\pi - 1)$

سوال ۱۰.۶۸: $\rho = \phi^2$, $0 \leq \phi \leq \frac{\pi}{2}$

جواب: $\frac{(\pi^2 + 16)^{\frac{3}{2}}}{24} - \frac{8}{3}$

سوال ۱۰.۶۹: قلب نما $\rho = a(1 - \cos \theta)$ (اس کا خط جو قلب نما ہے کو کھینچیں۔)

جواب: $8a$

سوال ۱۰.۷۰: $\rho = a(1 + \cos \theta)$

جواب: $8a$

۱۰.۵ مماس، انحناء اور مروڑ

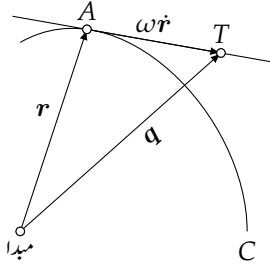
نقطہ A پر منحنی C کے مماس سے مراد A اور منحنی پر دوسرا نقطہ B سے گزرتے ہو اوہ سیدھا خط ہے جو B کو A کے قریب تر کرنے سے حاصل ہوگا (شکل ۱۰-الف)۔

فرض کریں کہ C کو استراری قابل تفرق تفاعل $\mathbf{r}(t)$ سے ظاہر کیا جاسکتا ہے جہاں t کوئی بھی مقدار معلوم ہو سکتا ہے۔ فرض کریں کہ t اور $t + \Delta t$ بالترتیب A اور B دیتے ہیں۔ ان نقطوں سے گزرتا ہوایدا خط L درج ذیل سمتیہ کے رخ ہوگا۔

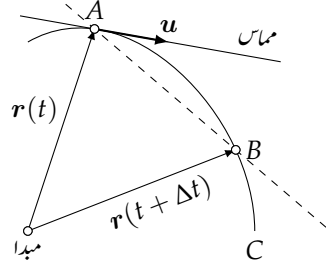
$$\frac{\mathbf{r}(t + \Delta t) - \mathbf{r}(t)}{\Delta t}$$

یوں اگر سمتیہ

$$\dot{\mathbf{r}} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\mathbf{r}(t + \Delta t) - \mathbf{r}(t)}{\Delta t} \quad (۱۰.۳۴)$$



(ب) مماس الجبرائی اظہار



(ا) منحنی کا مماس

شکل ۱۰.۵: مماس اور اس کا اظہار

صفر سمتیہ نہ ہو تب اس کی سمت ہی نقطہ A پر مماس کی سمت ہوگی۔ یہ سمتیہ بڑھتے t کے رخ ہے۔ $\dot{r}$ کو نقطہ A پر C کا مماس^{۲۴} کہتے ہیں جس کا مطابقتی اکائی سمتیہ درج ذیل ہو گا جس کو A پر C کا اکائی سمتیہ مماس^{۲۵} کہتے ہیں۔

$$u = \frac{\dot{r}}{|\dot{r}|} \quad (10.35)$$

اب اگر C کو $r(s)$ سے ظاہر کیا جائے، جہاں s لمبائی قوس ہے، تب مساوات ۱۰.۳۱ کے تحت $\frac{dr}{ds}$ اکائی سمتیہ ہو گا لہذا مساوات ۱۰.۳۵ اور درج ذیل دے گی۔

$$u = r' = \frac{dr}{ds} \quad (10.36)$$

شکل ۱۰.۵-ب سے ظاہر ہے کہ مماس پر کسی بھی نقطہ T کا تعین گر سمتیہ، A کے تعین گر سمتیہ اور A سے مماس کی سمت میں سمتیہ کا مجموعہ ہو گا یعنی

$$q(\omega) = r + \omega \dot{r} \quad (10.37)$$

جہاں ω حقیقی متغیر ہے۔

فرض کریں کہ منحنی C کو تین گنا استراری قابل تفرق تفاعل^{۲۶} $r(s)$ سے ظاہر کیا جاتا ہے جہاں s لمبائی قوس ہے۔ تب درج ذیل کو C کی انحناء^{۲۷} کہتے ہیں۔

$$\kappa(s) = |u'(s)| = |r''(s)| \quad (\kappa \geq 0) \quad (10.38)$$

^{۲۴}tangent
^{۲۵}unit tangent vector
^{۲۶}صفحہ ۵۸۱ کے آخر پر حاشیہ دیکھیں
^{۲۷}curvature

اگر $\kappa \neq 0$ ہو تب $u'(s)$ کی سمت میں اکائی سمتیہ p درج ذیل ہوگا جس کو C کا اکائی صدر عمودی سمتیہ ^{۲۸} کہتے ہیں۔

$$p = \frac{u'}{\kappa} \quad (\kappa > 0) \quad (10.39)$$

صفحہ ۵۷۳ پر مثال ۱۰.۵ کے نتیجے کے تحت p اور u قائمہ الزاویہ ہوں گے۔ درج ذیل کو C کا دوہرا عمودی اکائی سمتیہ ^{۲۹} کہتے ہیں۔

$$b = u \times p \quad (\kappa > 0) \quad (10.40)$$

سمتی ضرب کی تعریف کی رو سے u ، p اور b دائیں ہاتھ تین قائمہ الزاویہ اکائی سمتیات ہوں گے (حصہ ۳، ۷ اور حصہ ۷، ۷)۔ ان تین قائمہ الزاویہ اکائی سمتیات کو نقطہ غور پر C کا سمتی حجم ^{۳۰} کہتے ہیں۔ اس نقطے سے گزرتے ہوئے تین سیدھے خطوط جو u ، p اور b کے رخ ہوں کو بالترتیب C کا مماس، صدر عمودی اور دوہرا عمودی کہتے ہیں۔

اگر تفرق b' صفر نہ ہو تب مثال ۱۰.۵ کے تحت یہ b کے عمودی ہوگا۔ ساتھ ہی ساتھ یہ u کے بھی عمودی ہے۔ درحقیقت اگر ہم $0 = b \cdot u$ کا تفرق لیں تو ہمیں $0 = b \cdot u' + b' \cdot u$ ملتا ہے۔ اب چونکہ $0 = b \cdot u'$ ہے لہذا $0 = b' \cdot u$ ہوگا۔ یوں b' کی صورت $b' = \alpha p$ ہوگی جہاں α غیر سمتی ہے۔ روایتی طور پر $\alpha = -\tau$ لیا جاتا ہے لہذا درج ذیل لکھا جاسکتا ہے۔

$$b' = -\tau p \quad (\kappa > 0) \quad (10.41)$$

غیر سمتی تفاعل τ کو C کی مروڑ ^{۳۱} کہتے ہیں۔ مساوات ۱۰.۴۱ کے دونوں اطراف کو p سے ضرب دینے سے درج ذیل ملتا ہے۔

$$\tau(s) = -p(s) \cdot b'(s) \quad (10.42)$$

درج بالا تصورات منحنیات کے استعمال میں کلیدی کردار ادا کرتے ہیں۔

مثال ۱۰.۱۵: پیچ دار لچھا

پیچ دار لچھے (مساوات ۱۰.۲۶) کی لمبائی $s = t\sqrt{a^2 + c^2}$ حاصل ہوتی ہے لہذا پیچ دار لچھے کو

$$r(s) = a \cos \frac{s}{K} i + a \sin \frac{s}{K} j + c \frac{s}{K} k, \quad K = \sqrt{a^2 + c^2}$$

لکھ کر درج ذیل لکھا جاسکتا ہے۔

$$u(s) = r'(s) = -\frac{a}{K} \sin \frac{s}{K} i + \frac{a}{K} \cos \frac{s}{K} j + \frac{c}{K} k$$

$$r''(s) = -\frac{a}{K^2} \cos \frac{s}{K} i - \frac{a}{K^2} \sin \frac{s}{K} j$$

$$\kappa = |r''| = \sqrt{r'' \cdot r''} = \frac{a}{K^2} = \frac{a}{a^2 + c^2}$$

$$p(s) = \frac{r''(s)}{\kappa(s)} = -\cos \frac{s}{K} i - \sin \frac{s}{K} j$$

$$b(s) = u(s) \times p(s) = \frac{c}{K} \sin \frac{s}{K} i - \frac{c}{K} \cos \frac{s}{K} j + \frac{a}{K} k$$

$$b'(s) = \frac{c}{K^2} \cos \frac{s}{K} i + \frac{c}{K^2} \sin \frac{s}{K} j$$

$$\tau(s) = -p(s) \cdot b'(s) = \frac{c}{K^2} = \frac{c}{a^2 + c^2}$$

اس طرح بیچ دار لچھے میں مستقل انحناء اور مستقل مسروڑ پایا جائے گا۔ اگر $c > 0$ (شکل ۱۰.۳-الف) دایاں ہاتھ بیچ دار لچھا) ہو تب $\tau > 0$ ہوگا جبکہ $c < 0$ (شکل ۱۰.۳-ب) بائیں ہاتھ بیچ دار لچھا) کی صورت میں $\tau < 0$ ہوگا۔ یوں $\square$

چونکہ u ، p اور b غیر متعلقہ سمتیات ہیں لہذا فضا میں کسی بھی سمتیہ کو ان کا خطی مجموعہ لکھا جاسکتا ہے۔ یوں اگر u' ، p' اور b' موجود ہوں تب انہیں بھی ان غیر متعلقہ سمتیات کی مدد سے (درج ذیل) لکھا جاسکتا ہے۔

$$\begin{array}{ll} (الف) & u = \kappa p \\ (ب) & p' = -\kappa u + \tau b \\ (پ) & b' = -\tau p \end{array} \quad (۱۰.۴۳)$$

مساوات ۱۰.۴۳-الف کو مساوات ۱۰.۴۳-ب سے حاصل کیا جاسکتا ہے جبکہ مساوات ۱۰.۴۳-پ درحقیقت مساوات ۱۰.۴۳-ب سے مستقیماً ضرب کی تعریف سے درج ذیل لکھا جاسکتا ہے۔

$$p = b \times u, \quad p \times u = -b, \quad b \times p = -u$$

ان میں دایاں کلیہ کا تفرق لیتے ہوئے مساوات ۱۰.۴۳-الف اور مساوات ۱۰.۴۳-پ استعمال کرتے ہوئے درج ذیل حاصل ہوتا ہے جو مساوات ۱۰.۴۳-ب ہے۔

$$p' = b' \times u + b \times u' = -\tau p \times u + b \times \kappa p = -\tau(-b) + \kappa(-u)$$

سوالات

سوال ۱۰.۷، ۱۰.۸، ۱۰.۹ سوال ۱۰.۷، ۱۰.۸ میں نقطہ N پر دیے گئے متعلقہ کے مماس کی مساوات دریافت کریں۔

سوال ۱۰.۷۱: $r(t) = \cos t i + \sin t j$, $N : (-\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}})$

جواب: $q(\omega) = -\frac{1}{\sqrt{2}}(1+\omega)i + \frac{1}{\sqrt{2}}(1-\omega)j$

سوال ۱۰.۷۲: $r(t) = ti - t^3j + t^2k$, $N : (1, -1, 1)$

جواب: $q(\omega) = (1+\omega)i - (1+3\omega)j + (1+2\omega)k$

سوال ۱۰.۷۳: $r(t) = \cos t i + \sin t j + 3t k$, $N : (\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{3}{4}\pi)$

جواب: $q(\omega) = \frac{1}{\sqrt{2}}(1-\omega)i + \frac{1}{\sqrt{2}}(1+\omega)j + (\frac{3}{4}\pi + 3\omega)k$

سوال ۱۰.۷۴: $r(t) = 2 \cos t i - 2 \sin t j$, $N : (\sqrt{3}, -1)$

جواب: $q(\omega) = (\sqrt{3}-\omega)i - (1+\sqrt{3}\omega)j$

سوال ۱۰.۷۵: ثابت کریں کہ مثال ۱۰.۱۵ میں دیے گئے چنچ دار لچھے کی u اور محور z کے مابین زاویہ مستقل مقدار ہے۔

جواب: مستقل $\cos \alpha = u \cdot k = \frac{c}{a^2+c^2}$

سوال ۱۰.۷۶: ثابت کریں کہ صرف سیدھے خطوط واحد منحنی ہیں جن کے اکائی سمتیات مماس مستقل مقدار ہیں۔

جواب: اکائی سمتیات مماس مستقل مقدار ہونے کی صورت میں $r' = ai + cj + ek$ ہوگا جہاں a, c, e مستقل قیمتیں ہیں۔ مکمل لینے سے منحنی کی عمومی مساوات $r = (at+b)i + (ct+d)j + (et+f)k$ حاصل ہوتی ہے جو سیدھے خط کی عمومی مساوات ہے اور جہاں d, b اور f مکمل کے مستقل ہیں۔

سوال ۱۰.۷۷: ثابت کریں کہ سیدھے خطوط کی انحناء مکمل صفر ہوگی۔

جواب: سیدھے خطوط کی عمومی مساوات کو سوال ۱۰.۷۶ کی جواب میں پیش کیا گیا ہے جس کا دور تہی تفرق صفر کے برابر ہے۔

سوال ۱۰.۷۸: ثابت کریں کہ منحنی $r(t)$ کی انحناء درج ذیل ہے، جہاں t مقدار معلوم ہے۔

$$(10.78) \quad \kappa = \frac{\sqrt{(\dot{r} \cdot \dot{r})(\ddot{r} \cdot \ddot{r}) - (\dot{r} \cdot \ddot{r})^2}}{(\dot{r} \cdot \dot{r})^{\frac{3}{2}}}$$

سوال ۱۰.۷۹: ثابت کریں کہ رداس a کے دائرے کی انحناء $\frac{1}{a}$ کے برابر ہے۔

جواب: ایسے دائرے کی مساوات $r(s) = a \cos \frac{s}{a} i + a \sin \frac{s}{a} j$ ہے جہاں لمبائی قوس کو بطور مقدار معلوم استعمال کیا گیا ہے۔ اس سے $|r''| = \frac{1}{a}$ حاصل ہوتا ہے۔

سوال ۱۰.۸۰: ثابت کریں کہ xy سطح میں منحنی $y = y(x)$ کی انحناء $\kappa = \frac{|y''|}{(1+y'^2)^{\frac{3}{2}}}$ ہوگی۔ مساوات ۱۰.۴۴ استعمال کریں۔

سوال ۱۰.۸۱: مساوات ۱۰.۴۰ اور مساوات ۱۰.۴۲ استعمال کرتے ہوئے درج ذیل (غیر سمتی سہ ضرب) ثابت کریں۔

$$(10.85) \quad \tau = (u p p')$$

جواب: مساوات ۱۰.۴۰ اور مساوات ۱۰.۴۲ سے درج ذیل لکھا جاسکتا ہے۔

$$\tau = -p \cdot (u \times p)' = -p \cdot (u' \times p + u \times p') = -(p u' p) - (p u p')$$

صفحہ ۴۲۸ پر مساوات ۷.۵۸ کے استعمال سے درج ذیل لکھا جاسکتا ہے جہاں $p \times p = |p||p| \sin 0^\circ = 0$ کا استعمال کیا گیا ہے۔

$$(p u' p) = (u' p p) = u \cdot (p \times p) = 0$$

یوں درج ذیل حاصل ہوتا ہے۔

$$\tau = -(p u p') = -(u p' p) = (u p p')$$

سوال ۱۰.۸۲: ثابت کریں کہ مساوات ۱۰.۳۹ کی مدد سے مساوات ۱۰.۴۵ کو درج ذیل لکھا جاسکتا ہے۔

$$(10.45) \quad \tau = \frac{(r' r'' r''')}{\kappa^2}$$

۱۰.۶ سمتی رفتار اور اسراع

فرض کریں کہ فضائیں متحرک جسم J کا تعین کر سکتی ہیں $r(t)$ ہے جہاں t وقت کو ظاہر کرتا ہے۔ یوں J کا راستہ C دے گا۔ گزشتہ حصے سے ظاہر ہے کہ سمتیہ

$$(10.46) \quad v = \dot{r} = \frac{dr}{dt}$$

راستہ C کا مماس ہو گا لہذا یہ J کی لمبائی حرکت کے رخ ہو گا۔ مساوات ۱۰.۳۱ کی مدد سے درج ذیل لکھا جاسکتا ہے جہاں s لمبائی قوس ہے۔ C پر کسی مقررہ نقطے ($s = 0$) سے لمبائی قوس s کو ناپا جاتا ہے۔

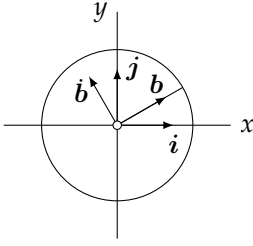
$$(10.48) \quad |v| = \sqrt{\dot{r} \cdot \dot{r}} = \frac{ds}{dt}$$

یوں $\frac{ds}{dt}$ جسم J کی رفتار ہو گی اور سمتیہ v جسم J کی سمتیہ رفتار سمتیہ 33 ہو گا جس کو عموماً سمتیہ رفتار 34 کہتے ہیں۔

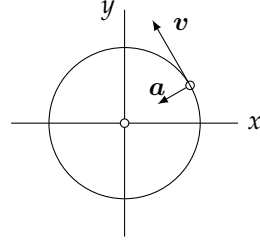
سمتی رفتار کی تفرق کو سمتیہ اسراع 35 یا اسراع 36 کہتے ہیں اور اس کو a سے ظاہر کیا جاتا ہے۔

$$(10.49) \quad a(t) = \dot{v}(t) = \ddot{r}(t)$$

speed³⁷
velocity vector³⁸
velocity³⁹
acceleration vector⁴⁰
acceleration⁴¹



(ب) قرص پر حرکت (مثال ۱۰.۷)۔



(۱) مرکز مائل اسراع (مثال ۱۰.۱۶)

شکل ۱۰.۸: مرکز مائل اسراع

مثال ۱۰.۱۶: مرکز مائل اسراع اور مرکز مائل قوت
 xy سطح میں مبدا پر واقع، رداس R کے دائرے C پر گھڑی کی سوئی کے مخالف رخ کیت m کی حرکت (شکل ۱۰.۸-الف) کو درج ذیل سمتیہ ظاہر کرتا ہے

$$\mathbf{r}(t) = R \cos \omega t \mathbf{i} + R \sin \omega t \mathbf{j} \quad (\omega > 0)$$

جس کا تفرق سمتی رفتار دے گا جو C کا مماس ہوگا۔

$$\mathbf{v} = \dot{\mathbf{r}} = -\omega R \sin \omega t \mathbf{i} + \omega R \cos \omega t \mathbf{j}$$

اس سے رفتار حاصل کرتے ہیں

$$|\mathbf{v}| = \sqrt{\mathbf{r} \cdot \mathbf{r}} = \omega R$$

جو مستقل مقدار ہے۔ رفتار کو (دائرے کے مرکز سے فاصلہ) R سے تقسیم کرنے سے زاویائی رفتار ω حاصل ہوتی ہے۔ سمتیہ اسراع درج ذیل ہوگا

$$\mathbf{a} = \dot{\mathbf{v}} = \ddot{\mathbf{r}} = -\omega^2 R \cos \omega t \mathbf{i} - \omega^2 R \sin \omega t \mathbf{j} = -\omega^2 \mathbf{r} \quad (10.50)$$

جو دائرے کی مرکز کے رخ ہے لہذا اس کو مرکز مائل اسراع^{۳۸} کہتے ہیں۔ اسراع کی قیمت $\omega^2 R$ = $|\mathbf{a}|$ ہے۔ کیت m پر مرکز مائل قوت^{۳۹} ma عمل کرے گا۔ اس کا مخالف قوت $-ma$ ہوگا جس کو مرکز گریز قوت^{۴۰} کہتے ہیں۔

□

ظاہر ہے کہ $\mathbf{v}$ کے وقتی تفرق کو $\mathbf{a}$ کہتے ہیں۔ مثال ۱۰.۱۶ میں $|\mathbf{v}|$ مستقل مقدار ہے لیکن $\mathbf{a} \neq 0$ ہے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ $\mathbf{a}$ کی مقدار عموماً $|\mathbf{v}|$ کے تفرق کے برابر نہیں ہوتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ $\mathbf{a}$ عموماً راہ C کا مماس نہیں ہوتا ہے۔ انہیں اس حقیقت کو تفصیل سے دیکھیں۔ زنجیری تفرق

angular speed^{۳۷}
 centripetal acceleration^{۳۸}
 centripetal force^{۳۹}
 centrifugal force^{۴۰}

ے

$$v = \frac{dr}{dt} = \frac{dr}{ds} \frac{ds}{dt} = r' \frac{ds}{dt}$$

لکھا جاسکتا ہے جس کا تفرق لیتے ہوئے درج ذیل ملتا ہے۔

$$(۱۰.۵۱) \quad a = \frac{dv}{dt} = \frac{d}{dt} \left(r' \frac{ds}{dt} \right) = r'' \left(\frac{ds}{dt} \right)^2 + r' \frac{d^2s}{dt^2}$$

چونکہ r' راہ C کا کائی مماس سمتیہ u ہے (مساوات ۱۰.۳۶) جس کا تفرق $r'' = u'$ سمتیہ u کے عمودی ہے (حصہ ۱۰.۵) لہذا مساوات ۱۰.۵۱ اسراع کو مماسی اسراع $r' \dot{s}$ اور عمودی اسراع $r'' \dot{s}^2$ کے مجموعے کے طور پر پیش کرتی ہے۔ اس سے ہم دیکھتے ہیں کہ رفتار کا تفرق صفر ہونے کی صورت $\frac{d^2s}{dt^2}$ میں بھی اسراع ہوگی۔

مثال ۱۰.۱۷: کوریولس اسراع
ایک قرص (شکل ۱۰.۸-ب) جو اپنی مرکز کے گرد مستقل زاویائی رفتار ω سے، گھڑی کی سوئیوں کے مخالف رخ، گھوم رہا ہے پر جسم J رداس کی سمت میں حرکت کرتا ہے۔ اس حرکت کو درج ذیل لکھا جاسکتا ہے جہاں b ایسا کائی سمتیہ ہے جو قرص کے ساتھ ساتھ گھومتا ہے۔

$$(۱۰.۵۲) \quad r(t) = tb$$

J کی اسراع دریافت کریں۔

حل: b کو درج ذیل لکھا جاسکتا ہے۔

$$(۱۰.۵۳) \quad b(t) = \cos \omega t \, i + \sin \omega t \, j$$

مساوات ۱۰.۵۲ کا تفرق سمتی رفتار

$$(۱۰.۵۴) \quad v = \dot{r} = b + t\dot{b}$$

دیتا ہے۔ ظاہر ہے کہ قرص کے لحاظ سے J کی رفتار b ہے جبکہ کے گھومنے کی وجہ سے اضافی رفتار $t\dot{b}$ پایا جاتا ہے۔ دوبارہ تفرق سے اسراع

$$(۱۰.۵۵) \quad a = \dot{v} = 2\dot{b} + t\ddot{b}$$

حاصل ہوگی۔ مساوات ۱۰.۵۵ کے آخری جزو میں (مساوات ۱۰.۵۳ کے دورتی تفرق سے) $\ddot{b} = -\omega^2 b$ ہوگا لہذا $t\ddot{b}$ مرکز مائل اسراع ہوگی۔

مساوات ۱۰.۵۵ میں زیادہ دلچسپ جزو $2\dot{b}$ ہے جس کو کوریولس اسراع^۱ کہتے ہیں جو قرص کے گھومنے اور قرص پر J کی حرکت کے باہمی عمل سے پیدا ہوتا ہے۔ اس کا رخ $\dot{b}$ دیتا ہے جو قرص کے کنارے کا مماس ہے اور جو مقررہ xy کارتیسی نظام میں گھومنے کی رخ ہوگا۔ یوں اگر کمیت m کا شخص قرص پر رداسی سمت میں چل رہا ہو تب اس پر قوت $-2m\dot{b}$ عمل کرے گا جو گھومنے کی مخالف رخ ہوگا۔ □

^۱Coriolis acceleration

مثال ۱۰.۱۸: دو گھومتے حرکت کا خطی میل کرہ کے نصف النهار^{۴۲} N پر جسم J (کرہ کے لحاظ سے) مستقل رفتار سے حرکت کر رہا ہے جبکہ کرہ از خود مستقل زاویائی رفتار $\omega (> 0)$ سے گھوم رہا ہے (شکل ۱۰.۹)۔ J کی اسراع دریافت کریں۔

حل: N پر J کی حرکت کو درج ذیل لکھا جاسکتا ہے جہاں کرہ کی رداس R ہے، N پر J کی زاویائی رفتار $\gamma (> 0)$ ہے، N کی سطحیں b افقی اکائی سمتیہ ہے اور k فضائیں غیر تغیر کار تیسری نظام کی اکائی سمتیہ ہے۔

$$(10.52) \quad r(t) = R \cos \gamma t \, b + R \sin \gamma t \, k$$

چونکہ b کرہ کے ساتھ گھومتا ہے لہذا اس کو درج ذیل لکھا جاسکتا ہے جہاں i اور j فضائیں غیر تغیر کار تیسری نظام کی اکائی سمتیات ہیں۔

$$(10.53) \quad b = \cos \omega t \, i + \sin \omega t \, j$$

مساوات ۱۰.۵۶ کا تفرق لے کر سمتی رفتار حاصل کرتے ہیں۔

$$(10.54) \quad v = \dot{r} = R \cos \gamma t \, \dot{b} - \gamma R \sin \gamma t \, b + \gamma R \cos \gamma t \, k$$

سمتی رفتار کا تفرق لے کر اسراع حاصل کرتے ہیں۔

$$(10.55) \quad a = \dot{v} = R \cos \gamma t \, \ddot{b} - 2\gamma R \sin \gamma t \, \dot{b} - \gamma^2 R \cos \gamma t \, b - \gamma^2 R \sin \gamma t \, k$$

اب مساوات ۱۰.۵۷ سے درج ذیل لکھا جاسکتا ہے۔

$$\dot{b} = -\omega \sin \omega t \, i + \omega \cos \omega t \, j$$

$$\ddot{b} = -\omega^2 \cos \omega t \, i - \omega^2 \sin \omega t \, j = -\omega^2 b$$

مساوات ۱۰.۵۶ سے ہم دیکھتے ہیں کہ مساوات ۱۰.۵۹ کے آخری دو ارکان کا مجموعہ $-\gamma^2 r$ کے برابر ہے لہذا مساوات ۱۰.۵۹ کو درج ذیل لکھا جاسکتا ہے۔

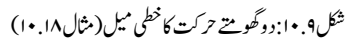
$$(10.60) \quad a = -\omega^2 R \cos \gamma t \, b - 2\gamma R \sin \gamma t \, \dot{b} - \gamma^2 r$$

مساوات ۱۰.۶۰ کے دائیں ہاتھ پہلا جزو کرہ کے گھومنے سے پیدا امرکز مائل اسراع ہے جبکہ مساوات کا آخری جزو N پر J کے گھومنے سے پیدا امرکز مائل اسراع ہے۔ مساوات کا درمیانہ جزو کو رولس اسراع^{۴۳} a_c ہے۔

$$(10.61) \quad a_c = -2\gamma R \sin \gamma t \, \dot{b}$$

شمالی نیم کرہ پر $\sin \gamma t > 0$ ہے لہذا مساوات ۱۰.۶۱ میں منفی کی علامت کی بنا کو رولس اسراع $\dot{b}$ کی مخالف رخ ہو گا یعنی کرہ کی سطح کی مماسی، N کے عمودی اور کرہ کی گردش کی مخالف رخ۔ اس کی مطلق مقدار $\omega |2\gamma R \sin \gamma t|$ کی قیمت شمالی قطب پر زیادہ سے زیادہ ہو گی اور ارضی خط استوا^{۴۴} پر اس کی قیمت صفر ہو گی۔ یوں شمال کی رخ اڑنے والا ایسا پرندہ جس کی کمیت m ہو پر قوت $ma - c$ کے مخالف رخ قوت ma_c عمل کرے گا جو مثال ۱۰.۱۷ میں محسوس کی گئی قوت کی طرح ہے۔ اس قوت کی وجہ سے پرندہ N کے دائیں جانب بھٹک جائے گا۔ اس کے برعکس ارضی خط استوا سے جنوب کی رخ اڑنے والا پرندہ، N کے بائیں جانب بھٹک جائے گا۔ یہی اثرات جہاز اور مرائل^{۴۵} کے اڑنے پر بھی اثر انداز ہوتے ہیں۔ کرہ ارض پر ہوا کی حرکت پر بھی ان قوتوں کا اثر پایا جاتا ہے۔ □

meridian^{۴۲}
Coriolis acceleration^{۴۳}
equator^{۴۴}
missile^{۴۵}



سوال ۸۳۔ ۱۰۔۹۰ میں حرکت کرتی جسم کا تعین گرمتمیہ $r(t)$ جہاں $t > 0$ وقت کو ظاہر کرتی ہے۔ اس راہ کی شکل بیان کریں۔ سمتیہ رفتار، رفتار اور اسراع دریافت کریں۔

سوال ۸۸: $r = 2 \cos 5t \, i - 4 \sin 3t \, j$
 $v = -10 \sin 5t \, i - 12 \cos 3t \, j$, $|v| = \left| \sqrt{100 \sin^2 5t + 144 \cos^2 3t} \right|$ جوابات:

$$a = -50 \cos 5t i + 36 \sin 3t j$$

$$r = 3 \cos t^2 i + 2 \sin t^2 j \quad \text{سوال ۱۰.۸۹}$$

$$v = -6t \sin t^2 i + 4t \cos t^2 j, |v| = \sqrt{36t^2 \sin^2 t^2 + 16t^2 \cos^2 t^2} \quad \text{جوابات:}$$

$$a = (-6 \sin t^2 - 12t^2 \cos t^2) i + (4 \cos t^2 - 8t^2 \sin t^2) j$$

$$r = 5t^2 i + 3t j + t^3 k \quad \text{سوال ۱۰.۹۰}$$

$$v = 10t i + 3 j + 3t^2 k, |v| = \sqrt{9t^4 + 100t^2 + 9} \quad \text{جوابات:}$$

$$a = 10 i + 6t k$$

سوال ۱۰.۹۱: زمین سے چاند تک کا فاصلہ 3.85×10^8 m ہے اور زمین کے گرد چاند 27.322 دن یعنی 2.36×10^6 s میں ایک چکر پورا کرتا ہے۔ زمین کے رخ چاند کی مرکز مائل اسراع دریافت کریں۔

$$\text{جواب: } |a| = 0.0027 \text{ m s}^{-2} \text{ جو سطح زمین پر اسراع } g = 9.8 \text{ m s}^{-2} \text{ سے } 3593 \text{ گنا کم ہے۔}$$

سوال ۱۰.۹۲: وہ حرکت دریافت کریں جس کی اسراع مستقل قیمت ہو۔

$$\text{جواب: } r(t) = a_0 \frac{t^2}{2} + v_0 t + x_0 \text{ جہاں } a_0, v_0 \text{ اور } x_0 \text{ مستقل قیمتیں ہیں۔}$$

سوال ۱۰.۹۳: $\omega = \omega k$ اور $r = R \cos \omega t i + R \sin \omega t j$ لیے ہوئے مساوات ۱۰.۵۰ کے تفرق سے مساوات ۱۰.۵۰ حاصل کریں۔

سوال ۱۰.۹۴: اگر ایک جسم کی حرکت $r(t)$ سے ظاہر کی جائے جہاں t وقت ہے تب $t = \phi t$ تباہ لے سے کیا مراد ہوگا؟

جواب: راہ تبدیل نہیں ہوگی البتہ راہ پر حرکت کی نوعیت تبدیل ہوگی۔

۱۰.۷ زنجیری ترکیب اور متعدد متغیرات کے تفاعل کا اوسط قیمت مسئلہ

ہم متعدد متغیرات پر مبنی تفاعل کی خصوصیات پر غور کرتے ہیں۔ ہم دو متغیرات کے تفاعل کو استعمال کرتے ہوئے نتائج حاصل کریں گے جو زیادہ متغیرات کے تفاعل کے لیے بھی درست ہوں گے۔

نقطہ (x_0, y_0) پر تفاعل $f(x, y)$ اس صورت استمراری^{۴۶} ہوگا جب اس نقطے کی پڑوس^{۴۷} میں f معین ہو اور کسی بھی مثبت عدد ϵ (جو غیر صفر اور کتنا ہی چھوٹا کیوں نہ ہو) کے لیے ہم ایسا مثبت عدد σ تلاش کر سکتے ہیں کہ اس کے نقطے کی پڑوس قرص

$$(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 < \sigma^2 \quad (10.۶۲)$$

میں تمام (x, y) پر درج ذیل ہو۔

$$|f(x, y) - f(x_0, y_0)| < \epsilon \quad (10.۶۳)$$

continuous^{۴۸}

۴۷ پڑوس سے مراد xy سطح میں قرص $(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 < r^2$ ہے جہاں $r > 0$ ہے۔



شکل ۱۰.۱۰: دو متغیرات کے تفاعل کی استمرار

جیومیٹریکی طور پر (x_0, y_0) پر $f(x, y)$ کے استمراری ہونے سے مراد یہ ہے کہ $f(x_0, y_0)$ کو قطع 2ϵ کا وسط لیتے ہوئے ہم غیر صفر درجہ σ کا ایسا قرص تلاش کر سکتے ہیں جس کا مرکز (x_0, y_0) ہو اور اس قرص پر تمام (x, y) کا مطابقتی $f(x, y)$ اس قطع پر پایا جاتا ہو (شکل ۱۰.۱۰)۔ ہم ابتدائی احصاء سے جانتے ہیں کہ اگر w متغیر x کا قابل تفرق تفاعل ہو اور x از خود t کا قابل تفرق تفاعل ہو تب درج ذیل لکھا جاسکتا ہے جس کو تفرق کار زنجیری قاعدہ کہتے ہیں۔

$$(10.63) \quad \frac{dw}{dt} = \frac{dw}{dx} \frac{dx}{dt}$$

درج ذیل مسئلہ تفرق کی زنجیری قاعدے کو عمومی بناتا ہے۔

مسئلہ ۱۰.۱: (زنجیری قاعدہ) فرض کریں کہ xy سطح میں دائرہ کار $D^{\wedge}$ میں تفاعل $w = f(x, y)$ استمراری ہے اور اس تفاعل کے یک رتی جزوی تفاعل بھی D میں استمراری ہیں۔ مزید فرض کریں کہ کسی وقفہ T میں $x = x(t)$ اور $y = y(t)$ قابل تفرق تفاعل ہیں جہاں T میں ہر t کا مطابقتی نقطہ $[x(t), y(t)]$ دائرہ کار D میں پایا جاتا ہے۔ ایسی صورت میں T میں تمام t کے لیے $w = f[x(t), y(t)]$ قابل تفرق ہوگا یعنی:

$$(10.64) \quad \frac{dw}{dt} = \frac{\partial w}{\partial x} \frac{dx}{dt} + \frac{\partial w}{\partial y} \frac{dy}{dt}$$

ثبوت: ہم T میں t پر Δt اتنا چھوٹا چننے ہیں کہ $t + \Delta t$ بھی T کا حصہ ہو۔ مزید ہم

$$(10.65) \quad \Delta x = x(t + \Delta t) - x(t), \quad \Delta y = y(t + \Delta t) - y(t)$$

اور

$$(10.66) \quad \Delta w = f(x + \Delta x, y + \Delta y) - f(x, y)$$

$\text{domain}^{\wedge}$

^۹ دائرہ کار D جڑے ہوئے نقطوں کا کھلا سلسلہ ہے، جہاں چڑا ہونے (connected) سے مراد یہ ہے کہ D کے کسی بھی دو نقطوں کو متناہی تعداد کے ایسے سیدھے قطعات سے ملا یا جاسکتا ہے جن کے تمام نقطے D کا حصہ ہوں، اور کھلا (open) سے مراد یہ ہے کہ D میں ہر نقطے کی پڑوس کے تمام نقطے بھی D کا حصہ ہیں۔ مثلاً کسی مستطیل یا دائرے کا اندرونی حصہ دائرہ کار ہو گا۔

لیتے ہیں۔ مساوات ۱۰.۶۷ میں $f(x, y + \Delta y)$ جمع اور منفی کرتے ہوئے درج ذیل لکھا جاسکتا ہے۔

$$\Delta w = [f(x + \Delta x, y + \Delta y) - f(x, y + \Delta y)] + [f(x, y + \Delta y) - f(x, y)]$$

درج بالا مساوات کے قوسین پر باری باری ایک متغیر کے تفاعل کا اوسط قیمت مسئلہ لاگو کرتے ہوئے

$$(10.68) \quad \Delta w = \Delta x \left. \frac{\partial f}{\partial x} \right|_{x_1, y + \Delta y} + \Delta y \left. \frac{\partial f}{\partial y} \right|_{x, y_1}$$

حاصل ہوتا ہے جہاں x اور $x + \Delta x$ کے درمیان کہیں x_1 پایا جاتا ہے، y اور $y + \Delta y$ کے درمیان کہیں y_1 پایا جاتا ہے۔ مساوات ۱۰.۶۸ کے دونوں اطراف کو Δt سے تقسیم کرتے اور $0 \rightarrow \Delta t$ لیتے ہوئے، اور چونکہ $\frac{\partial f}{\partial x}$ اور $\frac{\partial f}{\partial y}$ کو استمراری تصور کیا گیا ہے، مساوات ۱۰.۶۸ حاصل ہوتا ہے۔

□

درج بالا مسئلے کو وسعت دیتے ہوئے درج ذیل مسئلہ اخذ کیا جاسکتا ہے۔

مسئلہ ۱۰.۲: فرض کریں کہ xy سطح میں دائرہ کار D پر تفاعل $w = f(x, y)$ استمراری ہے اور اس تفاعل کے یک رتبی جزوی تفریق بھی D میں استمراری ہیں۔ مزید فرض کریں کہ uv سطح میں کسی وقفہ B میں $x = x(u, v)$ اور $y = y(u, v)$ قابل جزوی تفریق تفاعل ہیں جہاں B میں ہر (u, v) کا مطابقتی نقطہ $[x(u, v), y(u, v)]$ دائرہ کار D میں پایا جاتا ہے۔ ایسی صورت میں B میں تفاعل $w = f[x(u, v), y(u, v)]$ معین ہوگا اور B میں تمام u اور v کے لیے اس تفاعل کے جزوی تفریق درج ذیل ہوں گے۔

$$(10.69) \quad \begin{aligned} \frac{\partial w}{\partial u} &= \frac{\partial w}{\partial x} \frac{\partial x}{\partial u} + \frac{\partial w}{\partial y} \frac{\partial y}{\partial u} \\ \frac{\partial w}{\partial v} &= \frac{\partial w}{\partial x} \frac{\partial x}{\partial v} + \frac{\partial w}{\partial y} \frac{\partial y}{\partial v} \end{aligned}$$

u یا v کو غیر متغیر رکھتے ہوئے مسئلہ ۱۰.۱ کے اطلاق سے درج بالا مسئلہ ثابت ہوتا ہے۔

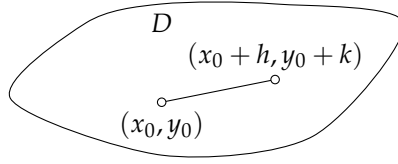
ابتدائی احصاء سے ہم جانتے ہیں کہ قابل تفریق تفاعل $f(x)$ کے لیے درج ذیل لکھا جاسکتا ہے جہاں x_0 اور $x_0 + h$ کے درمیان موزوں نقطے پر تفریق لیا جاتا ہے۔

$$f(x_0 + h) - f(x_0) = h \frac{df}{dx}$$

اس کو احصاء تفرقیات کا مسئلہ اوسط قیمت کہتے ہیں جس کو وسعت دے کر دو متغیرات کے تفاعل پر لاگو کیا جاسکتا ہے۔

مسئلہ ۱۰.۳: (مسئلہ اوسط قیمت)

فرض کریں کہ دائرہ کار D میں تفاعل $f(x, y)$ استمراری ہے اور اس تفاعل کے یک رتبی جزوی تفریق بھی D میں استمراری ہیں۔ مزید فرض کریں کہ



شکل ۱۰.۱۱: مسئلہ اوسط قیمت

(شکل ۱۰.۱۱)۔ ایسی صورت میں (x_0, y_0) اور $(x_0 + h, y_0 + k)$ دائرہ کار D میں پائے جانے والے ایسے نقطے ہیں کہ انہیں جوڑنے والا سیدھا قطع بھی D میں پائی جاتی ہو

$$(۱۰.۷۰) \quad f(x_0 + h, y_0 + k) - f(x_0, y_0) = h \frac{\partial f}{\partial x} + k \frac{\partial f}{\partial y}$$

لکھا جاسکتا ہے جہاں جزوی تفارق کو اس قطع پر موزوں نقطے پر حاصل کیا جاتا ہے۔

ثبوت: درج ذیل

$$x = x_0 + th, \quad y = y_0 + tk \quad (0 \leq t \leq 1)$$

$$F(t) = f(x_0 + th, y_0 + tk)$$

سے

$$f(x_0 + h, y_0 + k) = F(1), \quad f(x_0, y_0) = F(0)$$

لکھا جاسکتا ہے۔ ایک متغیر تفاعل کے مسئلہ اوسط قیمت کے تحت 0 اور 1 کے درمیان ایسی قیمت t_1 پائی جاتی ہے جس کے لیے درج ذیل لکھا جاسکتا ہے۔

$$(۱۰.۷۱) \quad f(x_0 + h, y_0 + k) - f(x_0, y_0) = F(1) - F(0) = F'(t_1)$$

اب چونکہ $\frac{dx}{dt} = h$ اور $\frac{dy}{dt} = k$ ہیں لہذا مسئلہ ۱۰.۷ کے تحت

$$(۱۰.۷۲) \quad F' = \frac{\partial f}{\partial x} h + \frac{\partial f}{\partial y} k$$

ہوگا جہاں دائیں ہاتھ تفارق کو نقطہ $(x_0 + t_1 h, y_0 + t_1 k)$ پر حاصل کیا جائے گا جو اس قطع پر واقع ہے جس کے سر (x_0, y_0) اور $(x_0 + h, y_0 + k)$ ہیں۔ مساوات ۱۰.۷۲ کو مساوات ۱۰.۷۱ میں پر کرنے سے مساوات ۱۰.۷۰ حاصل ہوتا ہے۔

□

تین متغیرات کے تفاعل $f(x, y, z)$ جو مسئلہ ۱۰.۳ میں دیے گئے شرائط کے مماثل شرائط پر پورا اترتا ہو کے لیے بالکل اسی مسئلے کی طرح درج ذیل لکھا جاسکتا ہے

$$(۱۰.۷۳) \quad f(x_0 + h, y_0 + k, z_0 + l) - f(x_0, y_0, z_0) = h \frac{\partial f}{\partial x} + k \frac{\partial f}{\partial y} + l \frac{\partial f}{\partial z}$$

جہاں جزوی تفارق کو (x_0, y_0, z_0) تا $(x_0 + h, y_0 + k, z_0 + l)$ قطع پر موزوں نقطے پر حاصل کیا جائے گا۔

سوالات

سوال ۱۰.۹۵: تا سوال ۱۰.۹۸ میں مساوات ۱۰.۶۵ کی مدد سے $\frac{dw}{dt}$ دریافت کریں۔

سوال ۱۰.۹۵: $w = x - y, \quad x = t, \quad y = \ln t$
جواب: $1 - \frac{1}{t}$

سوال ۱۰.۹۶: $w = \sqrt{x^2 + y^2}, \quad x = e^{-t}, \quad y = e^t$
جواب: $\frac{e^{2t} - e^{-2t}}{\sqrt{e^{2t} + e^{-2t}}}$

سوال ۱۰.۹۷: $w = \frac{x}{y}, \quad x = g(t), \quad y = ht$
جواب: $\frac{g'h - gh'}{h^2}$

سوال ۱۰.۹۸: $w = \frac{x}{y}, \quad x = \cos t, \quad y = \sin t$
جواب: $-\operatorname{cosec}^2 t$

سوال ۱۰.۹۹: فرض کریں کہ $w = f(x, y, z)$ ہے جہاں x, y اور z از خود t کے قائل ہیں۔ ثابت کریں کہ مسئلہ ۱۰.۱ کی طرز کے شرائط کی صورت میں درج ذیل ہوگا۔

(۱۰.۷۴) $\frac{dw}{dt} = \frac{\partial w}{\partial x} \frac{dx}{dt} + \frac{\partial w}{\partial y} \frac{dy}{dt} + \frac{\partial w}{\partial z} \frac{dz}{dt}$

سوال ۱۰.۱۰۰: اور سوال ۱۰.۱۰۱ میں مساوات ۱۰.۷۴ کی مدد سے $\frac{dw}{dt}$ دریافت کریں۔

سوال ۱۰.۱۰۰: $w = x^2 + y^2 + z^2, \quad x = t^2, \quad y = \ln t, \quad z = e^t$
جواب: $\frac{2}{t} \ln t + 4e^{2t} + 4t^3$

سوال ۱۰.۱۰۱: $w = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}, \quad x = \cos t, \quad y = \sin t, \quad z = t$
جواب: $\frac{t}{\sqrt{1+t^2}}$

سوال ۱۰.۱۰۲: مسئلہ ۱۰.۲ کو ثابت کریں۔

سوال ۱۰.۱۰۳: اور سوال ۱۰.۱۰۵ میں $\frac{\partial w}{\partial u}$ اور $\frac{\partial w}{\partial v}$ دریافت کریں۔

سوال ۱۰.۱۰۳: $w = \ln(x^2 + y^2), \quad x = e^u \cos v, \quad y = e^u \sin v$
جواب: $2, 0$

سوال ۱۰.۱۰۴: $w = xy, \quad x = e^u \cos v, \quad y = e^u \sin v$
جواب: $e^{2u} \sin 2v, e^{2u} \cos 2v$

سوال ۱۰.۱۰۵: $w = x^2 - y^2, \quad x = u^2 - v^2, \quad y = 2uv$
جواب: $4u(u^2 - 3v^2), 4v(v^2 - 3u^2)$

سوال ۱۰.۱۰۶: مساوات ۱۰.۷۳ حاصل کریں۔

سوال ۱۰.۱۰۷: فرض کریں کہ $w = f(x, y)$ ہے جہاں $x = r \cos \theta$ اور $y = r \sin \theta$ ہیں۔ درج ذیل ثابت کریں۔

$$\left(\frac{\partial w}{\partial r}\right)^2 + \frac{1}{r^2} \left(\frac{\partial w}{\partial \theta}\right)^2 = \left(\frac{\partial w}{\partial x}\right)^2 + \left(\frac{\partial w}{\partial y}\right)^2$$

جواب: درج ذیل استعمال کرتے ہوئے باآسانی ثابت ہوگا۔

$$\begin{aligned} \frac{\partial w}{\partial r} &= \frac{\partial w}{\partial x} \frac{\partial x}{\partial r} + \frac{\partial w}{\partial y} \frac{\partial y}{\partial r} = \frac{\partial w}{\partial x} \cos \theta + \frac{\partial w}{\partial y} \sin \theta \\ \frac{\partial w}{\partial \theta} &= \frac{\partial w}{\partial x} \frac{\partial x}{\partial \theta} + \frac{\partial w}{\partial y} \frac{\partial y}{\partial \theta} = -\frac{\partial w}{\partial x} r \sin \theta + \frac{\partial w}{\partial y} r \cos \theta \end{aligned}$$

سوال ۱۰.۱۰۸: فرض کریں کہ $w = f(v, z)$ ہے جہاں $v = x + ct$ اور $z = x - ct$ ہیں جبکہ c مستقل قیمت ہے۔ درج ذیل ثابت کریں جہاں تمام تفارق کو ممکن تصور کریں۔ w_{xx} سے مراد $\frac{\partial^2 w}{\partial x^2}$ ہے۔

$$c^2 w_{xx} - w_{tt} = 4c^2 w_{vz}$$

سوال ۱۰.۱۰۹: فرض کریں کہ $w = f(x, y)$ ہے جہاں $x = r \cos \theta$ اور $y = r \sin \theta$ ہیں۔ درج ذیل ثابت کریں۔

$$w_{xx} + w_{yy} = w_{rr} + \frac{1}{r} w_r + \frac{1}{r^2} w_{\theta\theta}$$

جواب: $\theta = \tan^{-1} \frac{y}{x}$ اور $r = \sqrt{x^2 + y^2}$ سے درج ذیل حاصل کرتے ہوئے ثابت ہوگا۔

$$\begin{aligned} r_x &= \frac{x}{r}, \quad \theta_x = -\frac{y}{r^2}, \quad r_{xx} = \frac{y^2}{r^3}, \quad \text{وغیرہ} \\ w_{xx} &= x^2 r^{-2} w_{rr} - 2xy r^{-3} w_{r\theta} + y^2 r^{-4} w_{\theta\theta} + y^2 r^{-3} w_r + 2xy r^{-4} w_\theta, \quad \text{وغیرہ} \end{aligned}$$

۱۰.۸ سمتی تفرق، غیر سمتی میدان کی ڈھلوان

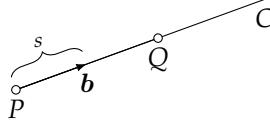
ہم فضا میں غیر سمتی میدان $f(P) = f(x, y, z)$ پر غور کرتے ہیں (حصہ ۱۰.۱)۔ ہم جانتے ہیں کہ x, y اور z رخ میں تفاعل کی تبدیلی کی شرح بالترتیب $\frac{\partial f}{\partial x}, \frac{\partial f}{\partial y}$ اور $\frac{\partial f}{\partial z}$ ہے۔ انہیں کسی بھی رخ اس تفاعل کی تبدیلی کی شرح یعنی سمتی تفرق حاصل کریں۔

ہم فضا میں کوئی نقطہ P اور اس نقطے پر کوئی رخ چنتے ہیں۔ اس رخ کو اکائی سمتیہ b سے ظاہر کرتے ہیں۔ نقطہ P سے فاصلے پر s کی رخ سیدھے خط C پر نقطہ Q پایا جاتا ہے (شکل ۱۰.۱۲)۔ اگر درج ذیل حد

$$(۱۰.۷۵) \quad \frac{\partial f}{\partial s} = \lim_{s \rightarrow 0} \frac{f(Q) - f(P)}{s}$$

موجود ہو تب اس کو P پر b کی رخ f کی سمتی تفرق کہتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ $\frac{\partial f}{\partial s}$ درحقیقت P پر b کی رخ f کی شرح تبدیلی ہے۔

directional derivative*



شکل ۱۰.۱۲: سمتی تفرق

یوں P پر f کے لامتناہی تعداد میں سمتی تفرق پائے جاتے ہیں۔ اگر P کا تعین گر سمتیہ a ہو تب C کو درج ذیل لکھا جاسکتا ہے

$$(10.46) \quad \mathbf{r}(s) = x(s)\mathbf{i} + y(s)\mathbf{j} + z(s)\mathbf{k} = \mathbf{a} + s\mathbf{b} \quad (s \geq 0)$$

اور $\frac{\partial f}{\partial s}$ سے مراد C پر $f[x(s), y(s), z(s)]$ کا لمبائی s کے ساتھ تفرق ہے۔ اب اگر f کے استمراری جزوی تفرق پائے جاتے ہوں تب زنجیری قاعدے (مسئلہ ۱۰.۱) کے تحت درج ذیل لکھا جاسکتا ہے

$$(10.47) \quad \frac{\partial f}{\partial s} = \frac{\partial f}{\partial x}x' + \frac{\partial f}{\partial y}y' + \frac{\partial f}{\partial z}z'$$

جہاں $x' = \frac{dx}{ds}$ کو $s = 0$ پر حاصل کیا جاتا ہے۔ اب مساوات ۱۰.۴۶ سے

$$\mathbf{r}' = x'\mathbf{i} + y'\mathbf{j} + z'\mathbf{k} = \mathbf{b}$$

لکھا جاسکتا ہے جس کو دیکھ کر خیال آتا ہے کہ سمتیہ

$$(10.48) \quad \frac{\partial f}{\partial s} = \frac{\partial f}{\partial x}\mathbf{i} + \frac{\partial f}{\partial y}\mathbf{j} + \frac{\partial f}{\partial z}\mathbf{k}$$

متعارف کرنے سے مساوات ۱۰.۴۷ کو اندرونی ضرب (ضرب نقطہ) کی صورت میں لکھا جاسکتا ہے۔

$$(10.49) \quad \frac{\partial f}{\partial s} = \mathbf{b} \cdot \frac{\partial f}{\partial \mathbf{r}} \quad (|\mathbf{b}| = 1)$$

سمتیہ $\frac{\partial f}{\partial s}$ کو غیر سمتی تفاعل f کی ڈھلوان^{۵۱} کہتے ہیں۔

تفرقی عامل ∇ ^{۵۲}

$$\nabla = \frac{\partial}{\partial x}\mathbf{i} + \frac{\partial}{\partial y}\mathbf{j} + \frac{\partial}{\partial z}\mathbf{k}$$

متعارف کرتے ہوئے مساوات ۱۰.۴۸ کو

$$(10.50) \quad \frac{\partial f}{\partial s} = \nabla f = \frac{\partial f}{\partial x}\mathbf{i} + \frac{\partial f}{\partial y}\mathbf{j} + \frac{\partial f}{\partial z}\mathbf{k}$$

gradient^{۵۱}

^{۵۲} ∇ یونانی حرف تھی ہے جو نیلا کہلاتا ہے۔

$$(۱۰.۸۱) \quad \frac{\partial f}{\partial s} = \mathbf{b} \cdot \nabla f \quad (|\mathbf{b}| = 1)$$

لکھا جاسکتا ہے۔

اگر $\mathbf{b}$ کارتیسی محور x کی رخ ہو تب $\mathbf{b} = \mathbf{i}$ ہوگا اور f کا سمتی تفرق درج ذیل ہوگا۔

$$\frac{\partial f}{\partial s} = \mathbf{b} \cdot \nabla f = \frac{\partial f}{\partial x} \mathbf{i} \cdot \mathbf{i} = \frac{\partial f}{\partial x}$$

اسی طرح مثبت y اور مثبت محور z کی رخ سمتی تفرق بالترتیب $\frac{\partial f}{\partial y}$ اور $\frac{\partial f}{\partial z}$ ہوں گے۔

مثال ۱۰.۱۹: سمتی تفرق
غیر سمتی تفاعل $f(x, y, z) = x^2 + 2y - z^3$ کا نقطہ $P : (-2, 1, 3)$ پر $\mathbf{a} = 3\mathbf{i} - 4\mathbf{j}$ کی رخ سمتی تفرق دریافت کریں۔

حل: چونکہ $|\mathbf{a}| = 5$ ہے لہذا $\mathbf{a}$ کی رخ کا کئی سمتیہ $\mathbf{j} - \frac{4}{5}\mathbf{i} = \frac{3}{5}\mathbf{i} - \frac{4}{5}\mathbf{j}$ ہوگا۔ f کی ڈھلوان درج ذیل ہے۔

$$\nabla f = 2x\mathbf{i} + 2\mathbf{j} - 3z^2\mathbf{k} \implies \nabla f(P) = -4\mathbf{i} + 2\mathbf{j} - 27\mathbf{k}$$

یوں نقطہ P پر $\mathbf{a}$ کی رخ سمتی تفرق درج ذیل ملتا ہے۔

$$\frac{\partial f}{\partial s} = \mathbf{b} \cdot \nabla f = \frac{1}{5}(3\mathbf{i} - 4\mathbf{j}) \cdot (-4\mathbf{i} + 2\mathbf{j} - 27\mathbf{k}) = -4$$

□

حاصل جواب منفی ہے جس کا مطلب ہے کہ $\mathbf{a}$ کی رخ f گھٹتا ہے۔

ہم اب ثابت کرتے ہیں کہ ∇f کی قیمت اور رخ پر چنے گئے کارتیسی نظام کا کوئی اثر نہیں پایا جاتا ہے۔

مساوات ۱۰.۷۸ سمتی تفرق دیتا ہے جو کسی دوسرے کارتیسی نظام میں درج ذیل لکھا جائے گا

$$f_{\text{ڈھلوان}} = \frac{\partial f}{\partial x^*} \mathbf{i}^* + \frac{\partial f}{\partial y^*} \mathbf{j}^* + \frac{\partial f}{\partial z^*} \mathbf{k}^*$$

جہاں $\mathbf{x}^*$ ، $\mathbf{y}^*$ اور $\mathbf{z}^*$ دوسرے نظام کے محور جبکہ $\mathbf{i}^*$ ، $\mathbf{j}^*$ اور $\mathbf{k}^*$ اس کے مطابقتی اکائی سمتیات ہیں۔ ان مساوات میں جزوی تفرق پائے جاتے ہیں اور یہ کہنا مشکل ہوگا کہ دونوں مساوات سے یکساں ڈھلوان حاصل ہوگا۔

اب غیر سمتی تفاعل کی تعریف کی رو سے نقطہ P پر f کی قیمت کا دار و مدار P پر ہے ناکہ چنے گئے کارتیسی نظام پر۔ اسی طرح C پر لمبائی s پر بھی چنے گئے کارتیسی نظام کا کوئی اثر نہیں پایا جاتا ہے۔ یوں $\frac{\partial f}{\partial s}$ پر چنے گئے کارتیسی نظام کا کوئی اثر نہیں ہوگا۔ اب مساوات ۱۰.۸۱ کو درج ذیل لکھا جاسکتا ہے

$$\frac{\partial f}{\partial s} = |\mathbf{b}| |\nabla f| \cos \gamma = |\nabla f| \cos \gamma$$

جہاں b اور ∇f کے مابین زاویہ γ ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ $\cos \gamma = 1$ یعنی $\gamma = 0$ پر $\frac{\partial f}{\partial s}$ کی زیادہ سے زیادہ قیمت $|\nabla f| = \frac{\partial f}{\partial s}$ پائی جاتی ہے۔ اب چونکہ $\frac{\partial f}{\partial s}$ غیر متغیر ہے لہذا ∇f کی قیمت اور سمت پر کاربھیسی نظام کا کوئی اثر نہیں ہوگا۔ اس سے درج ذیل نتیجہ ملتا ہے۔

مسئلہ ۱۰.۴: ڈھلوان

ایسا غیر سمتی تفاعل $f(P) = f(x, y, z)$ جس کے استمراری یک رتبی جزوی تفاعل پائے جاتے ہوں کی ڈھلوان موجود ہے جس کی لمبائی اور رخ پر چنے گئے کاربھیسی نظام محدود کوئی اثر نہیں پایا جاتا ہے۔ اگر نقطہ P پر f کی ڈھلوان غیر صفر سمتیہ ہو تب P پر f کی زیادہ سے زیادہ تبدیلی ڈھلوان کی رخ ہوگی۔

ڈھلوان کی دوسری جیومیٹریکی خصلت جانتے ہیں۔ فضا میں قابل تفرق غیر سمتی تفاعل $f(x, y, z)$ پر غور کرتے ہیں۔ ہر مستقل c کے لیے مساوات

$$f(x, y, z) = c = \text{مستقل} \quad (10.82)$$

سطح S کو ظاہر کرتا ہے۔ c کے تمام قیمتیں لیتے ہوئے ہمیں نسل سطح ملتا ہے جنہیں f کی ہم قدر سطحیں^{۵۳} کہتے ہیں۔ تفاعل کی تعریف کی رو سے، فضا میں کسی بھی نقطے پر f کی قیمت منفرد ہوگی لہذا فضا میں ہر نقطے سے f کی صرف اور صرف ایک ہم قدر سطح گزرے گی۔ ہم جانتے ہیں کہ فضا میں کسی بھی منحنی C کو درج ذیل لکھا جاسکتا ہے (حصہ ۱۰.۴)۔

$$r(t) = x(t)i + y(t)j + z(t)k \quad (10.83)$$

اب اگر C کو S پر رہنے کا پابند بنایا جائے تب مساوات ۱۰.۸۳ میں تفاعل $x(t)$ ، $y(t)$ اور $z(t)$ کو مساوات ۱۰.۸۲ پر پورا اترنا ہوگا یعنی:

$$f[x(t), y(t), z(t)] = c \quad (10.84)$$

زنجیری تفرق (مسئلہ ۱۰.۱) استعمال کرتے ہوئے مساوات ۱۰.۸۴ کا t کے ساتھ تفرق لیتے ہیں

$$\frac{\partial f}{\partial x} \dot{x} + \frac{\partial f}{\partial y} \dot{y} + \frac{\partial f}{\partial z} \dot{z} = (\nabla f) \cdot \dot{r} = 0 \quad (10.85)$$

جہاں سمتیہ

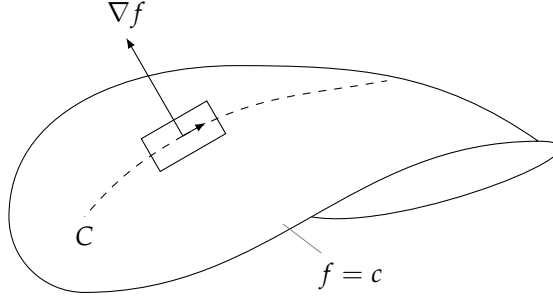
$$\dot{r} = \dot{x}i + \dot{y}j + \dot{z}k$$

منحنی C کا مماس ہے (حصہ ۱۰.۵)۔ S پر مختلف سمتوں میں نقطہ P سے گزرتی منحنی کے مماس، P پر S کو چھوتی سطح مستوی سے گزریں گے۔ اس سطح مستوی کو P پر S کی مماس^{۵۴} سطح کہتے ہیں۔ مماسی سطح کے عمودی، نقطہ P سے گزرتا خط، P پر S کا عمود^{۵۵} کہلاتا ہے (شکل ۱۰.۱۳)۔ صفحہ ۴۰۶ پر مسئلہ ۷.۳ کی مدد سے درج ذیل نتیجہ ملتا ہے۔

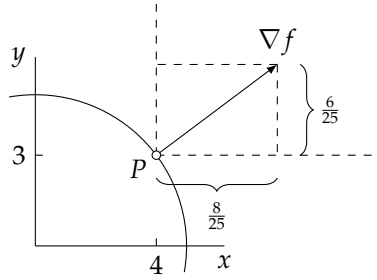
مسئلہ ۱۰.۵: ڈھلوان اور سطح کی عمود

فرض کریں کہ فضا میں دائرہ کار D پر غیر سمتی تفاعل f معین اور قابل تفرق ہے۔ مزید فرض کریں کہ دائرہ کار D میں P کوئی نقطہ ہے جو f کی ہم قدر سطح S پر پایا جاتا ہے۔ اب اگر P پر f کی ڈھلوان غیر صفر سمتیہ ہو تب یہ ڈھلوان نقطہ P پر S کے عمودی ہوگا۔

levelsurfaces^{۵۴}
tangentplane^{۵۴}
normal^{۵۵}



شکل ۱۰.۱۳: ہم قد سطح اور ڈھلوان



شکل ۱۰.۱۴: دائرے کا عمود

مثال ۱۰.۲۰: مستوی منحنی کا عمود
تفاعل $f(x, y) = \ln(x^2 + y^2)$ کے ہم قد سطحیں $f = c$ مبداء پر ہم مرکز دائرے ہیں۔ ڈھلوان

$$\nabla f = \frac{\partial f}{\partial x} \mathbf{i} + \frac{\partial f}{\partial y} \mathbf{j} = \frac{2x}{x^2 + y^2} \mathbf{i} + \frac{2y}{x^2 + y^2} \mathbf{j}$$

کی سمت ان دائروں کے عمودی ہے جو f کی زیادہ سے زیادہ تبدیلی کی سمت ہے۔ مثلاً نقطہ $P : (4, 3)$ پر $\nabla f = \frac{8}{25} \mathbf{i} + \frac{6}{25} \mathbf{j}$ ہے (شکل ۱۰.۱۴)۔
□

مثال ۱۰.۲۱: سطح کا عمود
مخروط $z^2 = 2(x^2 + y^2)$ کا نقطہ $P : (1, 0, 3)$ پر اکائی عمودی سمتیہ دریافت کریں۔ ہم مخروط کو ہم قد سطح $f = 0$ تصور کر سکتے ہیں جہاں $f(x, y, z) = 2(x^2 + y^2) - z^2$ ہو گا۔ یوں

$$\nabla f = 4x\mathbf{i} + 4y\mathbf{j} - 2z\mathbf{k} \implies \nabla f(P) = 4\mathbf{i} - 6\mathbf{k}$$

ہوگا۔ مسئلہ ۵۔ اسے اکائی عمودی سمتیہ درج ذیل ملتا ہے۔ دوسرا اکائی عمودی سمتیہ n ہوگا۔

$$n = \frac{\nabla f}{|\nabla f|} = \frac{4}{\sqrt{52}}i - \frac{6}{\sqrt{52}}k$$

□

طبیعیات کے میدان میں کئی ایسے سمتی تفاعل پائے جاتے ہیں جو کسی غیر سمتی تفاعل کی ڈھلوان سے حاصل ہوتے ہیں۔ ایسے غیر سمتی تفاعل کو **مخفی تفاعل**^{۵۶} کہتے ہیں۔ مخفی تفاعل کے استعمال سے سمتی تفاعل کا تجربہ نہایت آسان ہو جاتا ہے۔ آئیں مخفی تفاعل کے استعمال کی مثال دیکھیں۔

مثال ۱۰.۲۲: ثقلی میدان۔ لاپلاس مساوات

ثقلی میدان پر مثال ۱۰.۴ میں غور کیا گیا جہاں درج ذیل مساوات حاصل کی گئی

$$(۱۰.۸۶) \quad f = |f| \left(-\frac{r}{r} \right) = -GMm \frac{r}{r^3} = -GMm \left[\frac{x - x_0}{r^3}i + \frac{y - y_0}{r^3}j + \frac{z - z_0}{r^3}k \right]$$

جہاں

$$r = \sqrt{(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 + (z - z_0)^2}$$

کمیت M اور m کے درمیان فاصلہ ہے۔ یہاں غور کرنے سے

$$(۱۰.۸۷) \quad \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{1}{r} \right) = -\frac{2(x - x_0)}{2[(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 + (z - z_0)^2]^{\frac{3}{2}}} = -\frac{x - x_0}{r^3}$$

$$(۱۰.۸۸) \quad \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{1}{r} \right) = -\frac{2(y - y_0)}{2[(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 + (z - z_0)^2]^{\frac{3}{2}}} = -\frac{y - y_0}{r^3}$$

$$(۱۰.۸۹) \quad \frac{\partial}{\partial z} \left(\frac{1}{r} \right) = -\frac{2(z - z_0)}{2[(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 + (z - z_0)^2]^{\frac{3}{2}}} = -\frac{z - z_0}{r^3}$$

لکھا جاسکتا ہے۔ یوں f کو درج ذیل غیر سمتی تفاعل کی ڈھلوان لکھا جاسکتا ہے

$$(۱۰.۹۰) \quad h(x, y, z) = \frac{GMm}{r} \quad (r > 0)$$

لہذا سمتی تفاعل f کا مخفی تفاعل h ہے۔

تفرق لیتے ہوئے

$$\frac{\partial^2}{\partial x^2} \left(\frac{1}{r} \right) = -\frac{1}{r^3} + \frac{3(x - x_0)^2}{r^5}, \quad \frac{\partial^2}{\partial y^2} \left(\frac{1}{r} \right) = -\frac{1}{r^3} + \frac{3(y - y_0)^2}{r^5},$$

$$\frac{\partial^2}{\partial z^2} \left(\frac{1}{r} \right) = -\frac{1}{r^3} + \frac{3(z - z_0)^2}{r^5}$$

حاصل ہوتا ہے جن کا مجموعہ صفر کے برابر ہے لہذا تفاعل $h = \frac{GMm}{r}$ درج ذیل پر پورا اترتا ہے۔

$$\frac{\partial^2 h}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 h}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 h}{\partial z^2} = 0 \quad (۱۰.۹۱)$$

مساوات ۱۰.۹۱ انتہائی اہم جزوی تفرقی مساوات ہے جس کو لاپلاس مساوات^{۵۷} کہتے ہیں۔ مساوات کے بائیں ہاتھ کو f کا لاپلاس^{۵۸} کہتے ہیں اور اس کو $\nabla^2 h$ یا Δh سے ظاہر کیا جاتا ہے۔ تفرقی عامل

$$\nabla^2 = \frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2} + \frac{\partial^2}{\partial z^2}$$

(جو مربع نیپلاڈھا جاتا ہے) کو لاپلاس^{۵۹} عامل^{۶۰} کہتے ہیں۔ لاپلاسی عامل استعمال کرتے ہوئے مساوات ۱۰.۹۱ کو نہایت عمدگی سے درج ذیل لکھا جاسکتا ہے۔

$$\nabla^2 h = 0 \quad (۱۰.۹۲)$$

یہ ثابت کرنا ممکن ہے کہ کیت کی کسی بھی طرز کی تقسیم سے حاصل قوت کو ایسے سمتی تفاعل سے ظاہر کیا جاسکتا ہے جو کسی غیر سمتی تفاعل h کا ڈھلوان ہوگا جہاں h مساوات ۱۰.۹۱ پر ہر اس مقام پر پورا اترتا ہے جہاں کیت موجود نہ ہو۔

طبیعیات میں کئی قاعدے نیوٹن کے کشش ثقل کے قانون کی طرز رکھتے ہیں مثلاً فضا میں Q_1 اور Q_2 باریکی باہمی قوت درج ذیل ہے

$$f = \frac{Q_1 Q_2}{4\pi\epsilon} \frac{r}{r^3} \quad \text{کولمب کا قانون}$$

جہاں ϵ برقی مستقل ہے۔ یوں f کو مخفی تفاعل $h = -\frac{Q_1 Q_2}{4\pi\epsilon r}$ کا ڈھلوان لکھا جاسکتا ہے جہاں $r > 0$ کی صورت میں h مساوات ۱۰.۹۱ پر پورا اترتا ہے۔ □

اگر غیر سمتی تفاعل کی ڈھلوان سمتی تفاعل دیتا ہو تب ایسی میدان کو **بقائی میدان**^{۶۰} کہتے ہیں۔ جیسا کہ ہم حصہ ۱۱.۱۲ میں دیکھیں گے، بقائی میدان میں کسی بھی ذرہ کو نقطہ N_1 سے نقطہ N_2 منتقل کرنے کے لیے درکار توانائی صرف اور صرف N_1 اور N_2 پر منحصر ہے ناکہ اس راستے پر جو ذرہ منتقل کرنے کے لیے استعمال کیا گیا ہو۔ ہم دیکھیں گے کہ ہر میدان بقائی نہیں ہوتا۔

سوالات

سوال ۱۰.۱۱۰ تا سوال ۱۰.۱۲۱ میں ڈھلوان ∇f دریافت کریں۔ چند ہم قد منحنيات $c = f$ ترسیم کریں، جہاں c مختلف مستقل ہوں گے، اور ان منحنيات کے کسی نقطہ پر ∇f کو تیر کی نشان سے ظاہر کریں۔

سوال ۱۰.۱۱۰: $f = 3x + 2y + 4$
جواب: $\nabla f = 3\mathbf{i} + 2\mathbf{j}$

سوال ۱۰.۱۱۱: $f = e^y \sin x$
جواب: $\nabla f = e^y (\cos x \mathbf{i} + \sin x \mathbf{j})$

سوال ۱۰.۱۱۲: $f = \ln(x^2 + y^2)$
جواب: $\nabla f = \frac{2x}{x^2 + y^2} \mathbf{i} + \frac{2y}{x^2 + y^2} \mathbf{j}$

سوال ۱۰.۱۱۳: $f = x^2 + y^2$
جواب: $\nabla f = 2x\mathbf{i} + 2y\mathbf{j}$

سوال ۱۰.۱۱۴: $f = \sin^{-1} \frac{y}{x}$
جواب: $\nabla f = \frac{1}{\sqrt{x^2 - y^2}} (-\frac{y}{x} \mathbf{i} + \mathbf{j})$

سوال ۱۰.۱۱۵: $f = \tan^{-1} \frac{y}{x}$
جواب: $\nabla f = \frac{1}{x^2 + y^2} (-y\mathbf{i} + x\mathbf{j})$

سوال ۱۰.۱۱۶: $f = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$
جواب: $\nabla f = \frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}} (x\mathbf{i} + y\mathbf{j} + z\mathbf{k})$

سوال ۱۰.۱۱۷: $f = (x^2 + y^2 + z^2)^{\frac{3}{2}}$
جواب: $\nabla f = 3\sqrt{x^2 + y^2 + z^2} (x\mathbf{i} + y\mathbf{j} + z\mathbf{k})$

سوال ۱۰.۱۱۸: $f = \frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}}$
جواب: $\nabla f = \frac{-1}{(x^2 + y^2 + z^2)^{\frac{3}{2}}} (x\mathbf{i} + y\mathbf{j} + z\mathbf{k})$

سوال ۱۰.۱۱۹: $f = x^2 y z^3$
جواب: $\nabla f = 2x y z^3 \mathbf{i} + x^2 z^3 \mathbf{j} + 3x^2 y z^2 \mathbf{k}$

سوال ۱۰.۱۲۰: $f = \sin(x^2 + y^2 + z^2)$
جواب: $\nabla f = 2 \cos(x^2 + y^2 + z^2) (x\mathbf{i} + y\mathbf{j} + z\mathbf{k})$

سوال ۱۰.۱۲۱: $f = e^{xyz}$
جواب: $\nabla f = e^{xyz} (yz\mathbf{i} + xz\mathbf{j} + xy\mathbf{k})$

سوال ۱۰.۱۲۲ تا ۱۰.۱۲۷ میں ∇f دریافت کریں۔ کئی مقامات پر ہم قد سطح c کی ڈھلوان ∇f کو تیر سے ظاہر کریں۔

سوال ۱۰.۱۲۲: $f = x - 2y$
جواب: $\mathbf{i} - 2\mathbf{j}$

سوال ۱۰.۱۲۳: $f = \frac{y}{x}$
جواب: $\frac{1}{x^2} (-y\mathbf{i} + x\mathbf{j})$

سوال ۱۰.۱۲۴: $f = \frac{x}{y}$

جواب: $\frac{1}{y^2}(yi - xj)$

سوال ۱۰.۱۲۵: $f = xy$

جواب: $yi + xj$

سوال ۱۰.۱۲۶: $f = x^3y^2$

جواب: $3x^2y^2i + 2x^3yj$

سوال ۱۰.۱۲۷: $f = 4x^2 + 3y^2$

جواب: $8xi + 6yj$

سوال ۱۰.۱۲۸ تا سوال ۱۰.۱۳۴ میں نقطہ $N : (x, y)$ پر مستوی منحنی کا عمودی سمتیہ کیجیے۔

سوال ۱۰.۱۲۸: $y = x, \quad N : (2, 2)$

جواب: $i - j$

سوال ۱۰.۱۲۹: $y = x^2, \quad N : (3, 9)$

جواب: $6i - j$

سوال ۱۰.۱۳۰: $y = 2x + 7, \quad N : (-1, 5)$

جواب: $2i - j$

سوال ۱۰.۱۳۱: $y^2 = 3x + 3, \quad N : (2, 3)$

جواب: $3i - 6j$

سوال ۱۰.۱۳۲: $x^2 + y^2 = 36, \quad N : (4, 3)$

جواب: $8i + 6j$

سوال ۱۰.۱۳۳: $y^3 = x^2, \quad N : (4, 8)$

جواب: $16i - 48j$

سوال ۱۰.۱۳۴: $x^2 - y^2 = 1, \quad N : (1, 0)$

جواب: $2i$

سوال ۱۰.۱۳۵ تا سوال ۱۰.۱۴۰ میں نقطہ $N : (x, y, z)$ پر سطح کا عمودی سمتیہ دریافت کریں۔

سوال ۱۰.۱۳۵: $x + y + z = 0, \quad N : (1, 1, -2)$

جواب: $i + j + k$

سوال ۱۰.۱۳۶: $3x - y + 2z = 1, \quad N : (1, -4, 1)$

جواب: $3i - j + 2k$

سوال ۱۰.۱۳۷: $z = x^2 + y^2, \quad N : (2, 3, 13)$

جواب: $4i + 6j - k$

سوال ۱۰.۱۳۸: $x^2 + y^2 + z^2 = 9, \quad N : (\sqrt{3}, \sqrt{3}, \sqrt{3})$

جواب: $2\sqrt{3}(i + j + k)$

سوال ۱۰.۱۳۹: $2x^2 + 3y^2 + z^2 = 6, \quad N : (1, -1, 1)$
جواب: $4i - 6j + 2k$

سوال ۱۰.۱۴۰: $z = xy^2, \quad N : (2, 1, 2)$
جواب: $i + 4j - k$

سوال ۱۰.۱۴۱ تا سوال ۱۰.۱۴۶ ایسا f دریافت کریں کہ $\nabla f = v$ ہو۔

سوال ۱۰.۱۴۱: $v = i + j - k$

جواب: v کو دیکھ کر $1 = \frac{\partial f}{\partial x}, 1 = \frac{\partial f}{\partial y}$ اور $-1 = \frac{\partial f}{\partial z}$ لکھا جاسکتا ہے۔ $\frac{\partial f}{\partial x} = 1$ کا مکمل $f = x + c$ ہوگا جہاں c از خود y اور z پر منحصر ہو سکتا ہے۔ اسی طرح $1 = \frac{\partial f}{\partial y}$ سے $f = y + c'$ جبکہ $-1 = \frac{\partial f}{\partial z}$ سے $f = -z + c''$ ملتا ہے۔ تینوں جوابات کو اکٹھے کرتے ہوئے $f = x + y - z$ لکھا جاسکتا ہے۔

سوال ۱۰.۱۴۲: $v = xi + j + zk$
جواب: $\frac{x^2}{2} + y + \frac{z^2}{2}$

سوال ۱۰.۱۴۳: $v = 2xi + 3y^2j + k$
جواب: $x^2 + y^3 + z$

سوال ۱۰.۱۴۴: $v = yzi + xzj + xyk$
جواب: xyz

سوال ۱۰.۱۴۵: $v = \frac{2x}{x^2+y^2}i + \frac{2y}{x^2+y^2}j$
جواب: $\ln(x^2 + y^2)$

سوال ۱۰.۱۴۶: $v = e^x \cos y i - e^x \sin y j$
جواب: $e^x \cos y$

سوال ۱۰.۱۴۷: $f = x^2 + y^2$ کا نقطہ $N : (3, 3)$ پر $i, j, i + j$ اور $j - i$ کی سمت میں سمتی تفریق دریافت کریں۔

جوابات: $6, 6\sqrt{2}, 6, 0$

سوال ۱۰.۱۴۸ تا سوال ۱۰.۱۵۳ میں a کی سمت میں N پر f کی سمتی تفریق دریافت کریں۔

سوال ۱۰.۱۴۸: $f = 3x - 2y, \quad N : (1, 1), \quad a = i + j$
جواب: $\frac{1}{\sqrt{2}}$

سوال ۱۰.۱۴۹: $f = 2x^2 - 3y^2, \quad N : (2, 3), \quad a = 3i + 2j$
جواب: $-\frac{12}{\sqrt{13}}$

سوال ۱۰.۱۵۰: $f = x^2 - y^2, \quad N : (-1, 1), \quad a = -i + j$
جواب: 0

سوال ۱۰.۱۵۱: $f = \frac{y}{x}, \quad N : (3, 2), \quad a = -2i - j$
جواب: $\frac{1}{9\sqrt{5}}$

$$f = 3x - 2y + 4z, \quad N : (3, 2, 1), \quad a = i - j - k \quad \text{سوال ۱۰.۱۵۲:}$$

$$\text{جواب: } \frac{1}{\sqrt{3}}$$

$$f = x^2 + y^2 + z^2, \quad N : (4, 0, 5), \quad a = -i + j - k \quad \text{سوال ۱۰.۱۵۳:}$$

$$\text{جواب: } -6\sqrt{3}$$

سوال ۱۰.۱۵۴: مستقل نقطہ $N : (x_0, y_0, z_0)$ سے متغیر نقطہ $Q : (x, y, z)$ تک فاصلہ r ہے۔ ثابت کریں کہ Q سے N کے رخ اکائی سمتیہ ∇r ہے۔

سوال ۱۰.۱۵۵: ثابت کریں کہ سوال ۱۰.۱۱۰ تا سوال ۱۰.۱۱۲ کے تفاعل لاپلاس مساوات پر پورا اترتے ہیں۔

سوال ۱۰.۱۵۶ تا سوال ۱۰.۱۵۹ میں دیے گئے تمام تفارق ممکن تصور کرتے ہوئے دیے گیا تعلق ثابت کریں۔

$$\nabla(fg) = f\nabla g + g\nabla f \quad \text{سوال ۱۰.۱۵۶:}$$

$$\nabla(f^n) = nf^{n-1}\nabla f \quad \text{سوال ۱۰.۱۵۷:}$$

$$\nabla\left(\frac{f}{g}\right) = \frac{g\nabla f - f\nabla g}{g^2} \quad \text{سوال ۱۰.۱۵۸:}$$

$$\nabla^2(fg) = g\nabla^2 f + 2\nabla f \cdot \nabla g + f\nabla^2 g \quad \text{سوال ۱۰.۱۵۹:}$$

۱۰.۹ تبادل محددی نظام اور تبادل ارکان سمتیات

اس حصے میں ایسے تبادلے پر غور کیا جائے گا جو ایک کار تیزی محددی نظام کو دوسرے کار تیزی محددی نظام پر منتقل کرتا ہے۔ ہم سمتیات کے ارکان پر ایسے تبادلے کے اثرات پر بھی غور کریں گے۔ یہ مسئلہ نظریاتی اور عملی استعمال کے اعتبار سے بنیادی اہمیت رکھتا ہے۔

فرض کریں کہ x, y, z اور x^*, y^*, z^* کوئی دو کار تیزی محددی نظام ہیں۔ مزید فرض کریں کہ کسی سمتیہ v کو ان محددی نظام میں درج ذیل لکھا جاسکتا ہے

$$(۱۰.۹۳) \quad v = v_1 i + v_2 j + v_3 k$$

$$(۱۰.۹۴) \quad v = v_1^* i^* + v_2^* j^* + v_3^* k^*$$

جہاں i, j, k اور i^*, j^*, k^* بالترتیب مثبت x, y, z اور x^*, y^*, z^* رخ اکائی سمتیات ہیں۔ ہم v_1^*, v_2^* اور v_3^* ارکان کو v_1, v_2 اور v_3 ارکان کو v_1^*, v_2^* اور v_3^* کی صورت میں لکھنا چاہتے ہیں۔ مساوات ۱۰.۹۳ سے درج ذیل ملتا ہے۔

$$(۱۰.۹۵) \quad i^* \cdot v = v_1 i^* \cdot i + v_2 i^* \cdot j + v_3 i^* \cdot k$$

اسی طرح مساوات ۱۰.۹۴ کا i^* کے ساتھ غیر سمتی ضرب لیتے ہوئے درج ذیل ملتا ہے۔

$$(۱۰.۹۶) \quad i^* \cdot v = v_1^* i^* \cdot i^* + v_2^* i^* \cdot j^* + v_3^* i^* \cdot k^*$$

باب ۱۰۔ سمتی تفریق احصاء۔ سمتی تقاسم

اب چونکہ دائیں ہاتھ پہلا غیر سمتی ضرب اکائی کے برابر ہے جبکہ باقی دو غیر سمتی ضرب صفر کے برابر ہیں لہذا درج بالا کو درج ذیل لکھا جاسکتا ہے۔

$$(۱۰.۹۷) \quad i^* \cdot v = v_1^*$$

مساوات ۱۰.۹۷ اور مساوات ۱۰.۹۵ سے درج ذیل حاصل ہوتا ہے۔

$$\begin{aligned} v_1^* &= i^* \cdot i v_1 + i^* \cdot j v_2 + i^* \cdot k v_3 \\ v_2^* &= j^* \cdot i v_1 + j^* \cdot j v_2 + j^* \cdot k v_3 \quad \text{بالکل اسی طرح} \\ v_3^* &= k^* \cdot i v_1 + k^* \cdot j v_2 + k^* \cdot k v_3 \end{aligned}$$

یوں سمتیہ v کے کسی ایک کارتیسی نظام میں لکھے گئے ارکان کو کسی دوسرے کارتیسی نظام میں لکھے گئے ارکان کا خطی مجموعہ لکھا جاسکتا ہے۔ اس تبادل کو سادہ صورت میں لکھنے کی خاطر ہم

$$(۱۰.۹۸) \quad \begin{aligned} i^* \cdot i &= c_{11} & i^* \cdot j &= c_{12} & i^* \cdot k &= c_{13} \\ j^* \cdot i &= c_{21} & j^* \cdot j &= c_{22} & j^* \cdot k &= c_{23} \\ k^* \cdot i &= c_{31} & k^* \cdot j &= c_{32} & k^* \cdot k &= c_{33} \end{aligned}$$

لکھتے ہوئے درج ذیل لکھا جاسکتے ہیں۔

$$(۱۰.۹۹) \quad \begin{aligned} v_1^* &= c_{11} v_1 + c_{12} v_2 + c_{13} v_3 \\ v_2^* &= c_{21} v_1 + c_{22} v_2 + c_{23} v_3 \\ v_3^* &= c_{31} v_1 + c_{32} v_2 + c_{33} v_3 \end{aligned}$$

علامت جمع استعمال کرتے ہوئے اس کو درج ذیل لکھا جاسکتا ہے۔

$$(۱۰.۱۰۰) \quad v_k^* = \sum_{l=1}^3 c_{kl} v_l \quad k = 1, 2, 3$$

اسی طرح معکوس تبادل کا کلیہ

$$(۱۰.۱۰۱) \quad \begin{aligned} v_1 &= c_{11} v_1^* + c_{21} v_2^* + c_{31} v_3^* \\ v_2 &= c_{12} v_1^* + c_{22} v_2^* + c_{32} v_3^* \\ v_3 &= c_{13} v_1^* + c_{23} v_2^* + c_{33} v_3^* \end{aligned}$$

بھی حاصل کیا جاسکتا ہے جس کو درج ذیل لکھا جاسکتا ہے۔

$$(۱۰.۱۰۲) \quad v_l = \sum_{m=1}^3 c_{ml} v_m^* \quad l = 1, 2, 3$$

یہاں غور کریں کہ مساوات ۱۰.۹۹ اور مساوات ۱۰.۱۰۱ میں یکساں عددی سر c_{kl} استعمال ہوتے ہیں البتہ c_{11} ، c_{22} اور c_{33} کے علاوہ تمام عددی سر کے مقامات دونوں تبادل میں مختلف ہیں۔

عددی سروں c_{kl} سادہ جیومیٹریائی مطلب رکھتے ہیں۔ چونکہ i اور j اکائی سمتیات ہیں لہذا صفحہ ۴۰۶ پر مساوات ۷.۲۳ کے تحت $i \cdot i^* = c_{11}$ درحقیقت مثبت x اور مثبت x^* محور کے مابین زاویے کا کوسائن $\cos$ ہے۔ اسی طرح $j \cdot j^* = c_{12}$ مثبت x^* اور مثبت محور y کے مابین زاویے کا کوسائن ہے۔ یہی کچھ باقی عددی سروں کے لیے بھی درست ہے۔

عددی سر c_{kl} چند اہم تعلقات پر پورا اترے ہیں جنہیں اب حاصل کرتے ہیں۔ مساوات ۱۰.۱۰۲ کو مساوات ۱۰.۱۰۰ میں پر کرنے سے

$$(10.103) \quad v_k^* = \sum_{l=1}^3 c_{kl} v_l = \sum_{l=1}^3 c_{kl} \sum_{m=1}^3 c_{ml} v_m^* = \sum_{m=1}^3 v_m^* \left(\sum_{l=1}^3 c_{kl} c_{ml} \right)$$

ماتا ہے جہاں $k = 1, 2, 3$ ہے۔ مثلاً $k = 1$ کے لیے اس سے درج ذیل حاصل ہوگا۔

$$v_1^* = v_1^* \left(\sum_{l=1}^3 c_{1l} c_{1l} \right) + v_2^* \left(\sum_{l=1}^3 c_{1l} c_{2l} \right) + v_3^* \left(\sum_{l=1}^3 c_{1l} c_{3l} \right)$$

ہر سمتیہ $v = v_1^* i^* + v_2^* j^* + v_3^* k^*$ پر پورا اترنے کی خاطر درج بالا میں پہلا مجموعہ اکائی کے برابر ہونا ہوگا جبکہ باقی دو مجموعوں کو صفر کے برابر ہونا ہوگا۔ اسی طرح $k = 2$ اور $k = 3$ کے لیے بھی شرائط حاصل کیے جاسکتے ہیں۔ یوں مساوات ۱۰.۱۰۳ اور صرف اس صورت ہر سمتیہ کے لیے درست ہوگا جب یہ درج ذیل شرط پر پورا اترتا ہو۔

$$(10.104) \quad \sum_{l=1}^3 c_{kl} c_{ml} = \begin{cases} 0 & (k \neq m) \\ 1 & (k = m) \end{cases}$$

اس شرط کو کرونیگر ضرب^{۱۱} (کرونیگر ڈیلٹا)^{۱۲}

$$\delta_{km} = \begin{cases} 0 & (k \neq m) \\ 1 & (k = m) \end{cases}$$

استعمال کرتے ہوئے درج ذیل لکھا جاسکتا ہے۔

$$(10.105) \quad \sum_{l=1}^3 c_{kl} c_{ml} = \delta_{km} \quad (k, m = 1, 2, 3)$$

ایسے تین عدد سمتیات جن کے اجزاء درج ذیل ہوں

$$c_{11}, c_{12}, c_{13} \quad c_{21}, c_{22}, c_{23} \quad c_{31}, c_{32}, c_{33}$$

^{۱۱} Kronecker delta

^{۱۲} جرمنی کے ریاضی دان لیوپولڈ کرونیگر [1823-1891]

باب ۱۰۔ سمتی تفسیری انحصاء۔ سمتی تفاعل

میں دو عدد سمتیات کا غیر سمتی ضرب مساوات ۱۰.۱۰۵ اکا بایاں ہاتھ دیتا ہے۔ مزید مساوات ۱۰.۱۰۵ اسے یہ اخذ کیا جاسکتا ہے کہ یہ سمتیات اکائی قاعدہ الزاویہ سمتیات ہیں۔ یوں ان کے غیر سمتی ضرب کی قیمت $+1$ یا -1 ہوگی یعنی:

$$(10.106) \quad \begin{vmatrix} c_{11} & c_{12} & c_{13} \\ c_{12} & c_{22} & c_{23} \\ c_{31} & c_{32} & c_{33} \end{vmatrix} = \mp 1$$

یہاں ثبوت دیے بغیر بتلاتا چلوں کہ اگر دونوں محدودی نظام دائیں ہاتھ کے نظام ہوں (یا دونوں محدودی نظام بائیں ہاتھ کے نظام ہوں) تب درج بالا مقطع کی قیمت $+1$ ہوگی۔ اس کے برعکس اگر ایک محدودی نظام دائیں ہاتھ کا نظام ہو اور دوسرا بائیں ہاتھ کا نظام ہو تب درج بالا مقطع کی قیمت -1 ہوگی۔ ہم اپنے نتیجے کو درج ذیل مسئلے میں پیش کرتے ہیں۔

مسئلہ ۱۰.۶: (سمتیات کے ارکان کے تبادلے کا قاعدہ)

دو عدد کار تیزی محدودی نظام میں کسی بھی سمتیہ v کے ارکان v_1, v_2, v_3 اور v_1^*, v_2^*, v_3^* کو ایک دوسرے سے مساوات ۱۰.۹۹ اور مساوات ۱۰.۱۰۱ کی مدد سے حاصل کیا جاسکتا ہے جہاں مساوات ۱۰.۹۸ عددی سر c_{kl} دیتا ہے جو مساوات ۱۰.۱۰۲ اور مساوات ۱۰.۱۰۶ پر پورا اترتے ہیں۔

ہم اب کسی ایک کار تیزی محدودی نظام کا کسی دوسرے کار تیزی نظام میں تبادلہ کے لیے درکار کلیات حاصل کرتے ہیں۔ اگر x, y, z اور x^*, y^*, z^* کار تیزی محدودی نظام کے مبداء ایک ہی نقطے پر پائے جاتے ہوں تب v کی دم کو مبداء پر رکھتے ہوئے v کو نقطہ Q کا تعین کر سکتے ہیں جہاں v کا اختتامی نقطہ Q ہے۔ اگر ان کار تیزی محدودی نظام میں Q کے محدود (x, y, z) اور (x^*, y^*, z^*) ہوں تب مساوات ۱۰.۹۹ اور مساوات ۱۰.۱۰۱ میں درج ذیل ہوگا۔

$$v_1 = x, v_2 = y, v_3 = z \quad v_1^* = x^*, v_2^* = y^*, v_3^* = z^*$$

یوں مساوات ۱۰.۹۹ اور مساوات ۱۰.۱۰۱ کو v_1, v_2, v_3 اور v_1^*, v_2^*, v_3^* کے بجائے x, y, z اور x^*, y^*, z^* استعمال کرتے ہوئے ہم مبداء محدودی نظام کے تبادلے کے باہمی تعلقات حاصل ہوتے ہیں۔

اگر محدودی نظام ہم مبداء ہوں تب ان کے مابین تبادلے کو دو حصوں میں تقسیم کیا جاسکتا ہے۔ پہلے حصے میں درج بالا تبادلہ کیا جائے گا جبکہ دوسرے حصے میں مستقیم حرکت کی جائے گی۔ مستقیم حرکت میں دونوں کار تیزی نظام کے ارکان میں صرف مستقل قیمت کا فرق ہوتا ہے۔ یوں عمومی تبادلے کا درج ذیل مسئلہ حاصل ہوتا ہے۔

مسئلہ ۱۰.۷: (کار تیزی محدودی نظاموں کے تبادلے کا قاعدہ) کسی ایک کار تیزی محدودی نظام x, y, z سے کوئی دوسرا کار تیزی محدودی نظام x^*, y^*, z^* درج ذیل کلیے کی مدد سے حاصل ہوگا

$$(10.107) \quad \begin{aligned} x^* &= c_{11}x + c_{12}y + c_{13}z + b_1 \\ y^* &= c_{21}x + c_{22}y + c_{23}z + b_2 \\ z^* &= c_{31}x + c_{32}y + c_{33}z + b_3 \end{aligned}$$

جبکہ x, y, z سے x^*, y^*, z^* درج ذیل کلیات کی مدد سے حاصل ہوگا

$$(10.108) \quad \begin{aligned} x &= c_{11}x^* + c_{21}y^* + c_{31}z^* + \tilde{b}_1 \\ y &= c_{12}x^* + c_{22}y^* + c_{32}z^* + \tilde{b}_2 \\ z &= c_{13}x^* + c_{23}y^* + c_{33}z^* + \tilde{b}_3 \end{aligned}$$

جہاں عددی سر c_{kl} ، مساوات ۱۰.۹۸ سے حاصل ہوں گے جو مساوات ۱۰.۱۰۴ اور مساوات ۱۰.۱۰۶ پر پورا اترتے ہیں جبکہ b_1 ، b_2 ، b_3 ، $\tilde{b}_1$ ، $\tilde{b}_2$ ، $\tilde{b}_3$ مستقل قیمتیں ہیں۔

سوالات

سوال ۱۰.۱۲۰: مساوات ۱۰.۱۰۲ میں دیے گئے تمام عددی سر کی جیومیٹریائی معنی پر غور کریں۔

سوال ۱۰.۱۲۱ اور ۱۰.۱۲۲: c_{kl} اور b_k دریافت کریں۔

سوال ۱۰.۱۲۱: ایسا مستقیم حرکت جو مبداء کو $(-4, 1, 5)$ پر منتقل کرے۔

جواب: $c_{11} = c_{22} = c_{33} = 1$ ، $b_1 = 5$ ، $b_2 = 1$ ، $b_3 = -4$ جبکہ بقایا تمام عددی سر صفر ہیں۔

سوال ۱۰.۱۲۲: ایسا مستقیم حرکت جو $(1, 0, 3)$ کو $(3, 2, 1)$ پر منتقل کرے۔

جواب: $c_{11} = c_{22} = c_{33} = 1$ ، $b_1 = 2$ ، $b_2 = 2$ ، $b_3 = -2$ جبکہ بقایا تمام عددی سر صفر ہیں۔

سوال ۱۰.۱۲۳: سطح xz میں عکس۔

جواب: $c_{11} = 1$ ، $c_{22} = -1$ ، $c_{33} = 1$ جبکہ بقایا تمام مستقل سر صفر ہیں۔

سوال ۱۰.۱۲۴: سطح $y = x$ میں عکس۔

جواب: $c_{12} = 1$ ، $c_{21} = 1$ ، $c_{33} = 1$ جبکہ بقایا تمام مستقل سر صفر ہیں۔

سوال ۱۰.۱۲۵: محور z کے گرد θ زاویہ گھومنا۔

جواب:

سوال ۱۰.۱۲۶: ایسا مستوی حرکت جو مثبت x ، y ، z کو بالترتیب مثبت x^* ، y^* ، z^* پر منتقل کرے۔

جواب: $c_{13} = c_{21} = c_{32} = 1$ جبکہ باقی تمام مستقل صفر ہیں۔

سوال ۱۰.۱۲۷: مساوات ۱۰.۱۰۶ کا مقطع سوال ۱۰.۱۲۱ اور ۱۰.۱۲۴ میں کیا ہوگا۔

جواب: سوال ۱۰.۱۲۱ کا مقطع $+1$ ہے۔ باقی مقطع بالترتیب -1 ، 0 اور 0 ہیں۔

سوال ۱۰.۱۲۸: مساوات ۱۰.۱۰۱ حاصل کریں۔

۱۰.۱۰ سمتی میدان کی پھیلاؤ

فرض کریں کہ $v(x, y, z)$ قابل تفریق سمتی تفاعل ہے جس کے ارکان v_1, v_2, v_3 ہیں جہاں x, y, z فضا میں کارتیسی محدود ہیں۔ ایسی صورت میں درج ذیل تفاعل v کی پھیلاؤ^{۳۳} کہلاتا ہے۔

$$v_{\text{پیلاؤ}} = \frac{\partial v_1}{\partial x} + \frac{\partial v_2}{\partial y} + \frac{\partial v_3}{\partial z} \quad (10.109)$$

v کی پھیلاؤ کو عموماً $\nabla \cdot v$ سے ظاہر کیا جاتا ہے

$$\begin{aligned} \nabla \cdot v &= \left(\frac{\partial}{\partial x} \mathbf{i} + \frac{\partial}{\partial y} \mathbf{j} + \frac{\partial}{\partial z} \mathbf{k} \right) \cdot (v_1 \mathbf{i} + v_2 \mathbf{j} + v_3 \mathbf{k}) \\ &= \frac{\partial v_1}{\partial x} + \frac{\partial v_2}{\partial y} + \frac{\partial v_3}{\partial z} \end{aligned}$$

جہاں غیر سمتی ضرب $v_1 \left(\frac{\partial}{\partial x} \right)$ سے مراد جزوی تفریق $\frac{\partial v_1}{\partial x}$ لیا جاتا ہے (جو محض بہتر علامت نویسی کے علاوہ کوئی معنی نہیں رکھتی)۔ یاد رہے کہ ∇v سے مراد غیر سمتی پھیلاؤ ہے جبکہ ∇f سے مراد حصہ ۱۰.۸ میں بیان کی گئی سمتی ڈیولان f ہے۔ مثال کے طور پر درج ذیل ہوگا۔

$$v = 2xyz\mathbf{i} - 5yz\mathbf{j} + 2x^2y\mathbf{k} \implies \nabla \cdot v = 2y - 5z$$

ہم جلد دیکھیں گے کہ پھیلاؤ ہم طبعی معنی رکھتا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ ایسے تفاعل کی قیمت جو طبعی یا جیومیٹریائی معنی رکھتی ہو پر چنے گئے کارتیسی نظام کا کوئی اثر نہیں پایا جاتا ہے، یعنی ایسی قیمت محدودی نظام بدلنے سے تبدیل نہیں ہوتی۔

مسئلہ ۱۰.۸: (محدوی نظام کے لحاظ سے پھیلاؤ کی عدم تغیر)

پھیلاؤ $\nabla \cdot v$ کی قیمت صرف فضا میں نقطے (اور v) پر منحصر ہے جبکہ چنے گئے محدودی نظام کا مساوات ۱۰.۱۰۹ میں دی گئی پھیلاؤ کی قیمت پر کوئی اثر نہیں پایا جاتا ہے۔ یوں کسی دوسرے کارتیسی محدود x^*, y^*, z^* اور v کے مطابق ارکان v_1^*, v_2^*, v_3^* کی صورت میں $\nabla \cdot v$ درج ذیل ہوگا۔

$$\nabla \cdot v = \frac{\partial v_1^*}{\partial x^*} + \frac{\partial v_2^*}{\partial y^*} + \frac{\partial v_3^*}{\partial z^*} \quad (10.110)$$

ثبوت: ہم مساوات ۱۰.۱۱۰ کو مساوات ۱۰.۱۰۹ سے حاصل کرتے ہیں۔ ہم درج ذیل استعمال کرتے ہوئے

$$x_1 = x, \quad x_2 = y, \quad x_3 = z \quad \text{اور} \quad x_1^* = x^*, \quad x_2^* = y^*, \quad x_3^* = z^*$$

مساوات ۱۰.۱۰۷ کو مجموعے کی علامت کی مدد سے لکھتے ہیں۔

$$x_k^* = \sum_{l=1}^3 c_{kl} x_l + b_k \quad (k = 1, 2, 3) \quad (10.111)$$

حصہ ۷.۱۰ میں دی گئی متعدد متغیرات پر مبنی، تفاعل کے زنجیری قاعدے کے تحت

$$(۱۰.۱۱۲) \quad \frac{\partial v_l}{\partial x_l} = \sum_{k=1}^3 \frac{\partial v_l}{\partial x_k^*} \frac{\partial x_k^*}{\partial x_l}$$

ہوگا۔ اس مجموعے میں مساوات ۱۰.۱۱۱ کے تحت $\frac{\partial x_k^*}{\partial x_l} = c_{kl}$ ہوگا۔ مساوات ۱۰.۱۰۲ کو یہاں دوبارہ پیش کرتے ہیں

$$v_l = \sum_{m=1}^3 c_{ml} v_m^*$$

جس کے تفرق

$$\frac{\partial v_l}{\partial x_k^*} = \sum_{m=1}^3 c_{ml} \frac{\partial v_m^*}{\partial x_k^*}$$

کو مساوات ۱۰.۱۱۲ میں پر کرتے ہیں۔

$$\frac{\partial v_l}{\partial x_l} = \sum_{k=1}^3 \sum_{m=1}^3 c_{ml} \frac{\partial v_m^*}{\partial x_k^*} c_{kl} \quad (l = 1, 2, 3)$$

درج بالا میں باری باری $l = 1, 2, 3$ پر کرتے ہوئے حاصل تین تفاعل کا مجموعہ لکھتے ہیں

$$\nabla \cdot \mathbf{v} = \sum_{l=1}^3 \frac{\partial v_l}{\partial x_l} = \sum_{k=1}^3 \sum_{m=1}^3 \sum_{l=1}^3 c_{kl} c_{ml} \frac{\partial v_m^*}{\partial x_k^*}$$

جو مساوات ۱۰.۱۰۵ کی بنا گھٹ کر درج ذیل دے گا۔ یوں ثبوت مکمل ہوتا ہے۔

$$(۱۰.۱۱۳) \quad \nabla \cdot \mathbf{v} = \sum_{k=1}^3 \sum_{m=1}^3 \delta_{km} \frac{\partial v_m^*}{\partial x_k^*} = \frac{\partial v_1^*}{\partial x_1^*} + \frac{\partial v_2^*}{\partial x_2^*} + \frac{\partial v_3^*}{\partial x_3^*}$$

□

اگر $f(x, y, z)$ دو مرتبہ قابل تفرق غیر سمتی تفاعل ہو تب

$$f_{\text{ڈیولون}} = \nabla f = \frac{\partial f}{\partial x} \mathbf{i} + \frac{\partial f}{\partial y} \mathbf{j} + \frac{\partial f}{\partial z} \mathbf{k}$$

ہوگا لہذا مساوات ۱۰.۱۰۹ کے تحت

$$(f_{\text{ڈیولون}})_{\text{پھیلاؤ}} = \nabla \cdot (\nabla f) = \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial z^2}$$

باب ۱۰۔ سمتی تفرق و احصاء۔ سمتی تفاعل

ہوگا جس کا دایاں ہاتھ، حصہ ۱۰.۸ میں دیا گیا، f کا لاپلاسی ہے۔ یوں درج ذیل لکھا جاسکتا ہے۔

$$\nabla \cdot (\nabla f) = \nabla^2 f \quad \text{پھیلاؤ (ذحلوان) } (f) \quad (10.113)$$

مثال ۱۰.۲۳: کشش ثقل

ثقلی میدان پر مثال ۱۰.۲۲ میں غور کیا گیا۔ ثقلی قوت f غیر سمتی تفاعل $\frac{GMm}{r}$ کی $h(x, y, z)$ کی ذحلوان ہے جو لاپلاس کی مساوات $\nabla^2 h = 0$ پر پورا اترتا ہے۔ یوں مساوات ۱۰.۱۱۳ کے تحت $\nabla \cdot f = 0$ ہوگا (جہاں $r > 0$ ہے)۔ □

درج ذیل مثال ماقولاً حرکیاتے^{۱۲} سے لی گئی ہے۔ یہ مثال پھیلاؤ کی طبیی اہمیت ظاہر کرتی ہے۔

مثال ۱۰.۲۴: داب پذیر سیال کی حرکت

ہم ایسے خطہ R میں سیال^{۱۵} کی حرکت پر غور کرتے ہیں جس میں ناسیال داخل ہوتا اور ناہی خطے سے سیال کی نکاسی ہوتی ہو۔ مائع اور گیس دونوں کو سیال تصور کیا جاتا ہے۔ مائع کی داب پذیر سیال انتہائی کم ہوتی ہے جس کو عموماً نظر انداز کیا جاسکتا ہے البتہ گیس کی داب پذیر سیال کو نظر انداز نہیں کیا جاسکتا ہے۔ یوں گیس کی کثافت ρ (یعنی کثافت کی اکائی حجم کا دار و مدار فضا میں x, y, z اور ممکن ہے کہ وقت) پر فرض کرتے ہیں کہ ہمارا سیال داب پذیر ہے۔

ہم ایسے مستطیل متوازی^{۱۶} W میں سیال کی حرکت پر غور کرتے ہیں جس کے اطراف کی لمبائیاں $\Delta x, \Delta y, \Delta z$ ہیں۔ W کے کنارے محدودی محور کے متوازی ہیں (شکل ۱۰.۱۵)۔ یوں W کا حجم $\Delta V = \Delta x \Delta y \Delta z$ ہوگا۔ اب فرض کریں کہ سمتی رفتار سمتیہ درج ذیل ہے۔

$$\mathbf{v} = v_1 \mathbf{i} + v_2 \mathbf{j} + v_3 \mathbf{k} \quad (10.115)$$

ہم درج ذیل لکھ کر آگے بڑھتے ہیں

$$\mathbf{u} = \rho \mathbf{v} = u_1 \mathbf{i} + u_2 \mathbf{j} + u_3 \mathbf{k} \quad (10.116)$$

اور فرض کرتے ہیں کہ $\mathbf{u}$ اور $\mathbf{v}$ سمتیت x, y اور z کے قابل تفرق تفاعل ہیں۔ آئیں W کی سطحوں پر سیال کی حرکت سے W میں سیال کی کثیت کی تبدیلی کی شرح پر غور کرتے ہیں۔ کسی بھی سطح پر اندر جانب حرکت سے کثیت بڑھے گی جبکہ باہر جانب حرکت سے کثیت گھٹے گی۔ ہم W سے اکائی وقت میں کثیت کی اخراج حاصل کرتے ہیں۔ W کی بائیں ہاتھ سطح جس کا رقبہ $\Delta x \Delta z$ ہے پر نظر رکھیں۔ $\mathbf{v}$ کے ارکان v_1 اور v_3 اس سطح کے متوازی ہیں لہذا ان کا اخراج پر کوئی اثر نہیں ہوگا۔ یوں بائیں ہاتھ سطح سے چھوٹے وقفہ Δt میں کثیت کا دخول

$$(\rho v_2)_y \Delta x \Delta z \Delta t = (u_2)_y \Delta x \Delta z \Delta t$$

ہوگا جہاں زیر نوشت میں y بائیں ہاتھ سطح کو ظاہر کرتی ہے۔ اسی دورانیے میں دائیں ہاتھ سطح سے کثیت کا اخراج تقریباً

$$(u_2)_{y+\Delta y} \Delta x \Delta z \Delta t$$

^{۱۲}hydrodynamics

^{۱۵}fluid

^{۱۶}rectangular parallelepiped

ہوگا جہاں زیر نوشت میں $y + \Delta y$ دائیں ہاتھ سطح کو ظاہر کرتی ہے۔ ان کا فرق

$$\Delta u_2 \Delta x \Delta z \Delta t = \frac{\Delta u_2}{\Delta y} \Delta V \Delta t \quad [\Delta u_2 = (u_2)_{y+\Delta y} - (u_2)_y]$$

تقریباًًً کل اخراج ہوگا۔ W کے باقی جڑواں سطحوں سے بالکل اسی طرح اخراج حاصل کیا جاسکتا ہے۔ یوں تمام سطحوں سے کل اخراج تقریباًًً

$$(10.117) \quad \left(\frac{\Delta u_1}{\Delta x} + \frac{\Delta u_2}{\Delta y} + \frac{\Delta u_3}{\Delta z} \right) \Delta V \Delta t$$

ہوگا جہاں

$$\Delta u_1 = (u_1)_{x+\Delta x} - (u_1)_x \quad \text{اور} \quad \Delta u_3 = (u_3)_{z+\Delta z} - (u_3)_z$$

ہیں۔ وقت کے ساتھ W میں کثافت کی تبدیلی کی شرح کی بنا پر اخراج بالکل اخراج ممکن ہوگا لہذا کل اخراج تقریباًًً

$$(10.118) \quad -\frac{\partial \rho}{\partial t} \Delta V \Delta t$$

ہوگا جہاں منفی کی علامت کثافت کے گھٹنے کو ظاہر کرتی ہے۔ مساوات ۱۰.۱۱۷ اور مساوات ۱۰.۱۱۸ کو آپس میں برابر پر کرتے ہوئے دونوں اطراف کو $\Delta V \Delta t$ سے تقسیم کرتے ہوئے

$$\frac{\Delta u_1}{\Delta x} + \frac{\Delta u_2}{\Delta y} + \frac{\Delta u_3}{\Delta z} = \nabla \cdot \mathbf{u} = \nabla \cdot (\rho \mathbf{v}) = -\frac{\partial \rho}{\partial t}$$

یا

$$(10.119) \quad \frac{\partial \rho}{\partial t} + \nabla \cdot (\rho \mathbf{v}) = 0$$

حاصل ہوتا ہے جس کو داب پذیر سیال کے حرکت کی استمراری مساوات^{۱۷} کہتے ہیں۔

وقت کے ساتھ ساتھ تبدیلی ہونے والے حرکت، جسے برقرار حرکت کہتے ہیں، کی صورت میں $0 = \frac{\partial \rho}{\partial t}$ ہوگا لہذا ایسی صورت میں استمراری مساوات درج ذیل صورت اختیار کرے گی۔

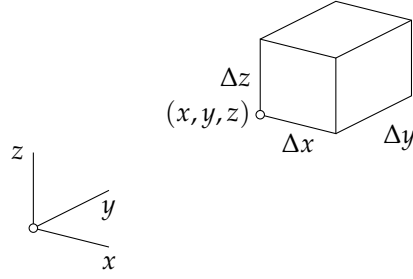
$$(10.120) \quad \nabla \cdot (\rho \mathbf{v}) = 0$$

داب نا پذیر سیال کی صورت میں کثافت ρ مستقل قیمت ہوگی اور برقرار حرکت کی استمراری مساوات

$$(10.121) \quad \nabla \cdot (\mathbf{v}) = 0$$

□

ہوگی جو غیر داب پذیر^{۱۸} کا شرط کہلاتا ہے جس کے تحت کمیت کا دخول ہر لمحے کمیت کے اخراج کے برابر ہوگا۔



شکل ۱۰.۱۵: مستطیلی متوازی السطوح (مثال ۱۰.۲۴)

سوالات

سوال ۱۰.۱۶۹ تا سوال ۱۰.۱۷۶ میں پھیلاؤ در یافت کریں۔

سوال ۱۰.۱۶۹: $xi + yj + zk$
جواب: 3

سوال ۱۰.۱۷۰: $x^2i + y^2j + z^2k$
جواب: $2x + 2y + 2z$

سوال ۱۰.۱۷۱: $3x^2i - 5y^2j + z^2k$
جواب: $6x - 10y + 2z$

سوال ۱۰.۱۷۲: $x^2yz^3(i + j + k)$
جواب: $2xyz^3 + x^2z^3 + 3x^2yz^2$

سوال ۱۰.۱۷۳: $2xi - yj - zk$
جواب: 0

سوال ۱۰.۱۷۴: $yz i + xz j + xy k$
جواب: 0

سوال ۱۰.۱۷۵: $\tan \frac{y}{z} i + yj + z^2 k$
جواب: $1 + 2z$

سوال ۱۰.۱۷۶: $\frac{xi+yj+zk}{(x^2+y^2+z^2)^{\frac{3}{2}}}$
جواب: 0

سوال ۱۰.۱۷۷ تا سوال ۱۰.۱۸۰ میں دیے گئے تعلق ثابت کریں۔

سوال ۱۰.۱۷۷: $\nabla \cdot (kv) = k \nabla \cdot v$ جہاں k مستقل ہے۔

سوال ۱۰.۱۷۸: $\nabla \cdot (fv) = f \nabla \cdot v + v \cdot \nabla f$ جہاں f تفاعل ہے۔

سوال ۱۰.۱۷۹: $\nabla \cdot (f \nabla g) = f \nabla^2 g + \nabla f \cdot \nabla g$ جہاں f اور g تفاعل ہیں۔

سوال ۱۰.۱۸۰: $\nabla \cdot (g \nabla f) - \nabla \cdot (f \nabla g) = f \nabla^2 g - g \nabla^2 f$ جہاں f اور g تفاعل ہیں۔

سوال ۱۰.۱۸۱: ثابت کریں کہ استمراری مساوات ۱۰.۱۱۹ کو درج ذیل لکھا جاسکتا ہے۔

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} + \rho \nabla \cdot \mathbf{v} + \mathbf{v} \cdot \nabla \rho = 0$$

سوال ۱۰.۱۸۲ اور سوال ۱۰.۱۸۳ میں پھیلاؤ دریافت کریں۔ سوال ۱۰.۱۷۸ میں دیا گیا کلیہ استعمال کریں۔

سوال ۱۰.۱۸۲: $e^x (\sin y \mathbf{i} + \cos y \mathbf{j})$ جواب: 0

سوال ۱۰.۱۸۳: $\frac{x\mathbf{i} + y\mathbf{j} + z\mathbf{k}}{(x^2 + y^2 + z^2)^{\frac{3}{2}}}$ جواب: 0

سوال ۱۰.۱۸۴: سیال کے ایسے حرکت پر غور کریں جس کا $\mathbf{v} = y\mathbf{i}$ ہے۔ اس کے درج ذیل خواص ثابت کریں۔ سیال کا بہاؤ غیر داب پذیر ہے۔ لمحہ $t = 0$ پر وہ ذرات جو ایسے مکعب میں موجود ہوں جس کے اطراف $x = 0, x = 1, y = 0, y = 1, z = 0, z = 1$ ہوں، کا حجم لمحہ $t = 1$ پر کتنی ہوگا۔

سوال ۱۰.۱۸۵: سیال کے ایسے حرکت پر غور کرتے ہیں جس کی حرکت $\mathbf{v} = x\mathbf{i}$ ہو۔ ثابت کریں کہ انفرادی ذرے کا تعین گرہن $\mathbf{r}(t) = c_3 \mathbf{k} + c_2 \mathbf{j} + c_1 e^t \mathbf{i}$ ہوگا جہاں c_1, c_2, c_3 مستقل ہیں۔ ثابت کریں کہ سیال کی بہاؤ داب پذیر ہے۔ ثابت کریں کہ لمحہ $t = 0$ پر وہ ذرات جو ایسے مکعب میں موجود ہوں جس کے اطراف $x = 0, x = 1, y = 0, y = 1, z = 0, z = 1$ ہوں، کا حجم لمحہ $t = 1$ پر e ہوگا۔

سوال ۱۰.۱۸۶: نقطہ $(4, 2, 4)$ پر کرہ $N: x^2 + y^2 + z^2 = 36$ کے باہر رخ عمود کی سمت میں تفاعل $\mathbf{u} = x^4 \mathbf{i} + y^4 \mathbf{j} + z^4 \mathbf{k}$ کے پھیلاؤ کا سمتی تفرق دریافت کریں۔ جواب: 272

سوال ۱۰.۱۸۷: نقطہ $(4, 2, 4)$ پر کرہ $N: x^2 + y^2 + z^2 = 36$ کے باہر رخ عمود کی سمت میں تفاعل $\mathbf{u} = xz \mathbf{i} + yx \mathbf{j} + yz \mathbf{k}$ کے پھیلاؤ کا سمتی تفرق دریافت کریں۔ جواب: $\frac{5}{3}$

۱۰.۱۱. سمتی تفاعل کی گردش

فرض کریں کہ فضا میں x, y, z دائیں ہاتھ کا ریتیسی نظام محدود ہے اور

$$\mathbf{v}(x, y, z) = v_1 \mathbf{i} + v_2 \mathbf{j} + v_3 \mathbf{k}$$

قابل تفرق سمتیہ ہے۔ ایسی صورت میں درج ذیل تفاعل کو سمتیہ v کی گردش^{۶۸} کہتے ہیں۔

$$(10.122) \quad \nabla \times \mathbf{v} = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ v_1 & v_2 & v_3 \end{vmatrix} \\ = \left(\frac{\partial v_3}{\partial y} - \frac{\partial v_2}{\partial z} \right) \mathbf{i} + \left(\frac{\partial v_1}{\partial z} - \frac{\partial v_3}{\partial x} \right) \mathbf{j} + \left(\frac{\partial v_2}{\partial x} - \frac{\partial v_1}{\partial y} \right) \mathbf{k}$$

ہائیں ہاتھ کا رتیبی نظام میں درج بالا مساوات کے ساتھ منفی کی علامت ہوگی۔

مسئلہ ۱۰.۹: گردش کی عدم تغیر

گردش کی لمبائی اور سمت پر چنے گئے محدودی نظام کا کوئی اثر نہیں پایا جاتا ہے۔

گردش کے تصور کی وضاحت ایک مثال کی مدد سے کرتے ہیں۔

مثال ۱۰.۲۵: ٹھوس جسم کا گھومنا

ہم صفحہ ۳۲۳ پر مثال ۱۰.۱۳ میں دیکھ چکے ہیں کہ مستحکم محور کے گرد ٹھوس جسم کے گھومنے کو محور کی رخ سمتیہ ω سے ظاہر کیا جاسکتا ہے جس کی مقدار ω ہے۔ ہم $\omega (> 0)$ کو زاویائی رفتار کہتے ہیں۔ ω محور کی اس رخ ہوگا جس کی سمت میں دیکھتے ہوئے جسم کی حرکت گھڑی کی سوئیوں کے گھومنے کی سمت میں نظر آتی ہے۔ مساوات ۱۰.۵۵ کے تحت ٹھوس جسم پر نقطہ N کی سمتی رفتار

$$\mathbf{v} = \omega \times \mathbf{r}$$

ہوگی جہاں ٹھوس جسم پر نقطہ N کا تعین گر سمتیہ $\mathbf{r}$ ہے اور محدود کامبدا گھومنے کے محور پر پایا جاتا ہے۔ ہم دائیں ہاتھ کا رتیبی نظام یوں چنتے ہیں کہ $\omega k = \omega \mathbf{k}$ لکھا جاسکتا ہو یعنی گھومنے کا محور مثبت z کی رخ ہے۔ یوں درج ذیل لکھا جاسکتا ہے (مثال ۱۰.۳ اور دیکھیں)

$$\mathbf{v} = \omega \times \mathbf{r} = -\omega y \mathbf{i} + \omega x \mathbf{j}$$

لہذا

$$\nabla \times \mathbf{v} = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ -\omega y & \omega x & 0 \end{vmatrix} = 2\omega \mathbf{k}$$

یعنی

$$(10.123) \quad \nabla \times \mathbf{v} = 2\omega$$

ہوگا۔ یوں ٹھوس جسم کے گھومنے کی صورت میں سمتی رفتار کی گردش، گھومنے کی محور کے رخ ہوگا جبکہ اس کی مقدار زاویائی رفتار کی دگنا ہوگی۔

□

یہاں غور کریں کہ یہ نتیجہ چنے گئے کارتیسی نظام پر منحصر نہیں ہے۔

کسی بھی دو مرتبہ قابل تفرق تفاعل f کے لیے درج ذیل ہوگا

$$\nabla \times (\nabla f) = 0 \quad (10.123)$$

جس کو باآسانی ثابت کیا جاسکتا ہے۔ یوں اگر کوئی سمتیہ کسی غیر سمتی تفاعل کی ڈھلوان ہو تب اس کی گردش صفر کے برابر ہوگی۔ چونکہ گردش گھومنے کو ظاہر کرتی ہے لہذا ہم کہہ سکتے ہیں کہ ڈھلوان میدان غیر گردش^{۶۹} حرکت کو ظاہر کرتی ہے۔ (ایسا کوئی بھی میدان، جو سمتی رفتار کا میدان نہ ہو، کو بتائی میڈیا^{۷۰} (حصہ ۸.۱۰ کا آخر دیکھیں) کہتے ہیں۔)

مثال ۱۰.۲۶: ثقلی میدان جس پر مثال ۱۰.۲۲ میں غور کیا گیا $\nabla \times \mathbf{f} = 0$ ہے جو غیر گردش میدان ہے۔ مثال ۱۰.۲۵ کا میدان غیر گردش نہیں ہے۔ □

سوالات

سوال ۱۰.۱۸۸ تا ۱۰.۱۹۳ میں دائیں ہاتھ کا کارتیسی نظام کے لحاظ سے $\mathbf{v}$ کی گردش دریافت کریں۔

سوال ۱۰.۱۸۸: $\mathbf{v} = y\mathbf{i} - x\mathbf{j}$
جواب: $-2k$

سوال ۱۰.۱۸۹: $\mathbf{v} = y\mathbf{i} + z\mathbf{j} + x\mathbf{k}$
جواب: $-i - j - k$

سوال ۱۰.۱۹۰: $\mathbf{v} = x^2\mathbf{i} + y^2\mathbf{j} + z^2\mathbf{k}$
جواب: 0

سوال ۱۰.۱۹۱: $\mathbf{v} = y^2\mathbf{i} + z^2\mathbf{j} + x^2\mathbf{k}$
جواب: $-2z\mathbf{i} - 2x\mathbf{j} - 2y\mathbf{k}$

سوال ۱۰.۱۹۲: $\mathbf{v} = yz\mathbf{i} + xz\mathbf{j} + xy\mathbf{k}$
جواب: 0

سوال ۱۰.۱۹۳: $\mathbf{v} = \frac{x\mathbf{i} + y\mathbf{j} + z\mathbf{k}}{(x^2 + y^2 + z^2)^{\frac{3}{2}}}$
جواب: 0

سوال ۱۰.۱۹۴ تا ۱۰.۱۹۵ میں سمتیہ حرکت $\mathbf{v}$ دیا گیا ہے۔ کیا سیال داب پذیر ہے؟ ذرات کی راہ دریافت کریں۔

$$\mathbf{v} = x\mathbf{i} + y\mathbf{j} \quad \text{سوال ۱۰.۱۹۳:}$$

$$\mathbf{r} = c_1 e^t \mathbf{i} + c_2 e^t \mathbf{j} + c_3 \mathbf{k} \quad \text{جواب: } \nabla \cdot \mathbf{v} = 2 \text{ ہے۔ چونکہ } \nabla \times \mathbf{v} = 0 \text{ ہے لہذا سیال داب پذیر ہے۔}$$

$$\mathbf{v} = y^3 \mathbf{i} \quad \text{سوال ۱۰.۱۹۵:}$$

$$\nabla \times \mathbf{v} = -3y^2 \mathbf{k} \quad \text{جواب: } \nabla \cdot \mathbf{v} = 0 \text{ ہے۔ چونکہ } \nabla \cdot \mathbf{v} = 0 \text{ ہے لہذا سیال غیر داب پذیر ہے۔}$$

سوال ۱۰.۱۹۶ تا ۱۰.۲۰۱ میں دیے گئے تعلق ثابت کریں۔ فرض کریں کہ تفاعل درکار حد تک قابل تفرق ہے۔

$$\nabla \times (\mathbf{u} + \mathbf{v}) = \nabla \times \mathbf{u} + \nabla \times \mathbf{v} \quad \text{سوال ۱۰.۱۹۶:}$$

$$\nabla \cdot (\nabla \times \mathbf{v}) = 0 \quad \text{سوال ۱۰.۱۹۷:}$$

$$\nabla \times (f\mathbf{v}) = \nabla f \times \mathbf{v} + f \nabla \times \mathbf{v} \quad \text{سوال ۱۰.۱۹۸:}$$

$$\nabla \times (\nabla \mathbf{v}) = 0 \quad \text{سوال ۱۰.۱۹۹:}$$

$$\nabla \cdot (\mathbf{u} \times \mathbf{v}) = \mathbf{v} \cdot \nabla \times \mathbf{u} - \mathbf{u} \cdot \nabla \times \mathbf{v} \quad \text{سوال ۱۰.۲۰۰:}$$

$$\nabla \cdot (g \nabla f \times f \nabla g) = 0 \quad \text{سوال ۱۰.۲۰۱:}$$

سوال ۱۰.۲۰۲ اور سوال ۱۰.۲۰۳ میں $\mathbf{u} = y\mathbf{i} + z\mathbf{j} + x\mathbf{k}$ اور $\mathbf{v} = xy\mathbf{i} + yz\mathbf{j} + xz\mathbf{k}$ لیتے ہوئے دائیں ہاتھ کا ریتیسی نظام کے لحاظ سے حل کریں۔

$$\nabla \times (\mathbf{u} \times \mathbf{v}), \quad \nabla \cdot (\mathbf{u} \times \mathbf{v}) \quad \text{سوال ۱۰.۲۰۲:}$$

$$\nabla \times (\mathbf{u} \times \mathbf{v}) = (-2yz - xz + xy)\mathbf{i} + (yz + 2xz - xy)\mathbf{j} + (-yz + xz + 2xy)\mathbf{k} \quad \text{جوابات:}$$

$$\nabla \cdot (\mathbf{u} \times \mathbf{v}) = x^2 + y^2 + z^2 - yz - xz - xy$$

$$\mathbf{u} \times \nabla \times \mathbf{v}, \quad \mathbf{v} \times \nabla \times \mathbf{u} \quad \text{سوال ۱۰.۲۰۳:}$$

$$\mathbf{u} \times \nabla \times \mathbf{v} = \mathbf{0}, \quad \mathbf{v} \times \nabla \times \mathbf{u} = (xz - yz)\mathbf{i} + (xy - xz)\mathbf{j} + (yz - xy)\mathbf{k} \quad \text{جوابات:}$$

باب ۱۱

سمتی تکمیلی احصاء۔ تکمل کے مسئلے

تکمل سے آپ بخوبی واقف ہیں جس کو سمتی تکمیلی احصاء^۱ وسعت دیتا ہے۔ یوں منحنی پر تکمل، جسے خطی تکمیل^۲ کہتے ہیں، سطح پر تکمل جسے سطحی تکمیل^۳ کہتے ہیں اور حجم پر تکمل جسے حجمی تکمیل^۴ کہتے ہیں، حاصل کیا جاسکتا ہے۔ مزید ایک قسم کی تکمل کا دوسری قسم کی تکمل میں متبادلہ کیا جاسکتا ہے۔ ایسا کرنے سے بعض اوقات نسبتاً آسان تکمل حاصل ہوتا ہے۔ یوں سطح میں مسئلہ گریہ^۵ کی مدد سے خطی (ایک گنا) تکمل کو دو گنا تکمل میں یا دو گنا تکمل کو خطی تکمل (ایک گنا) میں تبدیل کیا جاسکتا ہے۔ گاوسی^۶ مسئلہ ارتکاز^۷ کی مدد سے حجمی تکمل کو سطحی تکمل یا سطحی تکمل کو حجمی تکمل میں تبدیل کیا جاتا ہے۔ مسئلہ سٹوکس^۸ کی مدد سے تین گنا تکمل کو خطی (ایک گنا) تکمل یا خطی تکمل کو تین گنا تکمل میں تبدیل کیا جاسکتا ہے۔

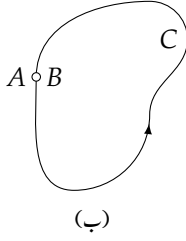
سمتی تکمیلی الاحصاء کا انجینئری، طبیعیات، ٹھوس میکانیات، سیلی میکانیات اور دیگر میدان میں اہم کردار پایا جاتا ہے۔

۱۱.۱ خطی تکمل

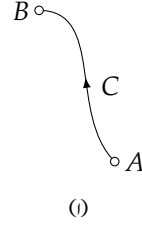
درج ذیل تفاعل f کی محور x پر $x = a$ تا $x = b$ قطعی تکمل ہے

$$\int_a^b f(x) dx \quad (11.1)$$

vectorcalculus^۱
lineintegral^۲
surfaceintegral^۳
volumeintegral^۴
Green'stheorem^۵
Gauss'sconvergencetheorem^۶
Stoke'stheorem^۷



(ب)



(ا)

شکل ۱۱.۱: سمت بند منحنی

جہاں وقفہ a اور b کے درمیان ہر نقطہ پر f معین ہے۔ خطی تکمل میں f کا تکمل سطح میں (یا فضا میں) منحنی C پر حاصل کیا جاتا ہے جہاں C کے ہر نقطہ پر f معین ہے۔

خطی تکمل کی تعریف عین قطعی تکمل کی تعریف کی مانند ہے۔ خطی تکمل کچھ یوں ہے۔

ہم فضا میں منحنی C لیتے ہیں اور اس پر ایک رخ کو منتخب کرتے ہیں۔ سمتیں کہتے ہیں۔ یوں منحنی پر الٹ چلتے ہوئے منفی سمت حاصل ہوگی۔ مثبت سمت میں چلتے ہوئے منحنی پر ابتدائی نقطہ کو A اور اختتامی نقطہ کو B کہتے ہیں۔ جیسا شکل ۱۱.۱-ب میں دکھایا گیا ہے ابتدائی نقطہ اور اختتامی نقطہ ہم مقام ہو سکتے ہیں۔ ایسی صورت میں C بند راہ کہلاتا ہے۔ ہم فرض کرتے ہیں کہ C سادہ منحنی (حصہ ۱۰.۳) ہے جس کو

$$(11.2) \quad \mathbf{r}(s) = x(s)\mathbf{i} + y(s)\mathbf{j} + z(s)\mathbf{k} \quad (a \leq s \leq b)$$

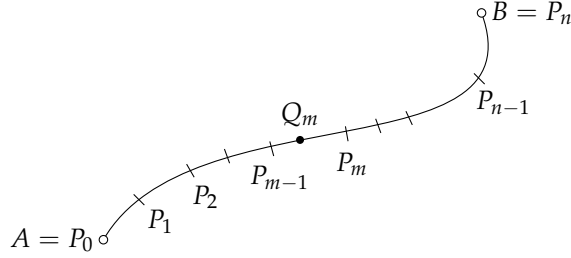
ظاہر کرتی ہے [جہاں s منحنی کی لمبائی قوس ہے (حصہ ۱۰.۴)] اور پورے C پر $\mathbf{r}(s)$ استمراری ہے جس کا (پورے C پر) تفرق $\mathbf{r}'$ موجود ہے اور یہ تفرق غیر صفر سمتیہ ہے۔ اس طرح C ہموار منحنی^۸ کہلائے گی یعنی C کے ہر نقطہ پر C کا منفرد مماس پایا جاتا ہے اور منحنی پر چلنے سے مماس کی سمت میں تبدیلی استمراری ہوتی ہے۔

فرض کریں کہ $f(x, y, z)$ متغیر s کا ایسا استمراری تفاعل ہے جو (کم از کم) C کے ہر نقطہ پر معین ہے۔ ہم C کو بلا منصوبہ n عدد ٹکڑوں میں تقسیم کرتے ہیں (شکل ۱۱.۲)۔ یوں ہر ٹکڑے کی لمبائی مختلف ہو سکتی ہے۔ ہم ابتدائی سرے شروع کرتے ہوئے ان ٹکڑوں کے سروں کو $P_0 (= A)$ ، P_1 ، P_2 ، $\dots$ ، $P_n (= B)$ سے اور s کی مطابقتی قیمتوں کو

$$s_0 (= a) < s_1 < s_2 < \dots < s_n (= b)$$

سے ظاہر کرتے ہیں۔ ہم ہر ٹکڑے پر بلا منصوبہ کوئی نقطہ چنتے ہیں مثلاً P_0 اور P_1 کے درمیان ٹکڑے پر ہم نقطہ Q_1 چنتے ہیں، P_1 اور P_2 کے درمیان ٹکڑے پر ہم نقطہ Q_2 چنتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ یوں ہر ٹکڑے پر نقطہ باقی ٹکڑوں پر نقطوں سے ضروری نہیں کہ کوئی مشابہت رکھتا ہو۔ ان نقطوں پر f کی قیمتوں کو لیتے ہوئے ہم مجموعہ

$$(11.3) \quad J_n = \sum_{m=1}^n f(x_m, y_m, z_m) \Delta s_m$$



شکل ۱۱.۲: C کی ٹکڑوں میں تقسیم

لیتے ہیں جہاں x_m, y_m, z_m نقطہ Q_m کے محدد ہیں اور Δs_m اس ٹکڑے کی لمبائی ہے جس پر Q_m واقع ہے۔

$$\Delta s_m = s_m - s_{m-1}$$

ہم اس طرح کے مجموعے بلا منصوبہ $n = 2, 3, \dots$ کے لیے یوں حاصل کرتے ہیں کہ جیسے جیسے n کی قیمت لاتناہی تک پہنچے، Δs کی زیادہ سے زیادہ قیمت صفر تک پہنچتی ہو۔ یوں ہمیں مجموعوں کا تسلسل $J_2, J_3, \dots$ ملتا ہے۔ اس تسلسل کی حد کو C پر A تا B تفاعل f کی خطی شکل کہتے ہیں جس کو درج ذیل سے ظاہر کیا جاتا ہے۔

$$\int_C f(x, y, z) ds$$

منحنی C کو متکامل راہ کہتے ہیں جبکہ $f(x, y, z)$ کو متکامل کہتے ہیں۔

چونکہ f کو استراری فرض کیا گیا اور C ہموار ہے لہذا یہ حد موجود ہوگا جس کی قیمت پر ٹکڑوں کی چناؤ اور ٹکڑوں پر نقطوں کی چناؤ کا کوئی اثر نہیں ہوگا۔ C پر کسی بھی نقطہ P کا تعین لمبائی s سے کیا جاتا ہے۔ یوں A اور B کا تعین مطابقتی $s = a$ اور $s = b$ سے کیا جائے گا لہذا ہم درج ذیل لکھ سکتے ہیں

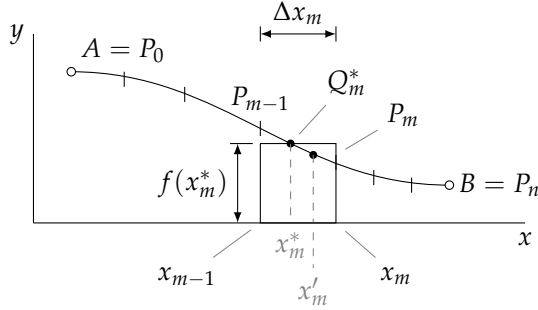
$$(11.3) \quad \int_C f(x, y, z) ds = \int_a^b f[x(s), y(s), z(s)] ds$$

جو قطعی شکل ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ قطعی شکل بھی تسلسل $J_2, J_3, \dots$ کی حد کو کہتے ہیں جس کی قیمت پر نا تو ٹکڑوں کی تقسیم اور نا ہی ٹکڑوں پر نقطوں کی چناؤ کا کوئی اثر پایا جاتا ہے۔ مثال ۱۱.۱ میں مزید تفصیل دی گئی ہے۔

مثال ۱۱.۱: شکل کی قیمت پر ٹکڑوں کی چناؤ اور ٹکڑوں پر نقطوں کے چناؤ کا کوئی اثر نہیں پایا جاتا ہے

آئیں دیکھتے ہیں کہ شکل کی قیمت پر راہ کی ٹکڑوں میں تقسیم اور ان ٹکڑوں پر نقطوں کی چناؤ کا کوئی اثر کیوں نہیں پایا جاتا ہے۔ شکل ۱۱.۳ میں تفاعل $y = f(x)$ دکھایا گیا ہے جس کا ابتدائی نقطہ A اور اختتامی نقطہ B ہے۔ ان نقطوں کے درمیان تفاعل کو بلا منصوبہ ٹکڑوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ وقفہ P_{m-1} تا P_m کے مابین تفاعل کے نیچے چھوٹا رقبہ ΔS_m ہے۔ شکل ۱۱.۳ میں ایک مستطیل دکھایا گیا ہے جو نقطہ Q_m^* سے گزرتا

line integral
integrand



شکل ۱۱.۳: رقبہ اور کتل (مثال ۱۱.۱)

ہے۔ Q_m^* یوں چنا گیا ہے کہ مستطیل کا رقبہ عین ΔS_m کے برابر ہو۔

$$\Delta S_m = f(x_m^*) \Delta x_m \quad (\Delta x_m = x_m - x_{m-1})$$

اس وقتے پر بغیر کسی قاعدہ دوسرا نقطہ Q_m بھی چنا گیا ہے۔ اس نقطے سے گزرتی مستطیل کا رقبہ $f(x'_m) \Delta x_m$ ہوگا جہاں Q_m کا x محد x'_m ہے۔

اب استمراری تفاعل سے مراد یہ ہے کہ ہم کسی بھی نقطہ پر Δx اتنی کم لے سکتے ہیں کہ Δx وقتے پر تفاعل میں کل تبدیلی زیادہ سے زیادہ ϵ ہو جہاں ϵ جتنی بھی چھوٹی قیمت کیوں نہ ہو۔ یوں درج ذیل ہوگا

$$|f(x'_m) - f(x_m^*)| \leq \epsilon$$

جس کو

$$f(x'_m) = f_m^* + t\epsilon \quad (-1 \leq t \leq 1)$$

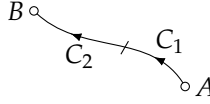
لکھا جاسکتا ہے جہاں t ایسا متغیر ہے جس کی قیمت منفی اکائی سے مثبت اکائی تک ممکن ہے۔ یوں Q'_m سے گزرتی مستطیل کا رقبہ

$$f(x'_m) \Delta x_m = (f_m^* + t\epsilon) \Delta x_m$$

ہوگا۔ یہ رقبہ اس صورت کم سے کم ہوگا جب $t = -1$ ہو اور اس صورت زیادہ سے زیادہ ہوگا جب $t = 1$ ہو۔ ان دونوں صورتوں میں مستطیل کا رقبہ اصل تفاعل کے نیچے رقبے سے مختلف ہوگا۔ تمام ٹکڑوں پر بلا منسوبہ نقطے چنتے ہوئے تمام مستطیل کے رقبوں کا مجموعہ حاصل کرتے ہیں۔

$$\sum_{m=1}^n (f_m^* + t\epsilon) \Delta x_m = \sum_{m=1}^n f_m^* \Delta x_m + \epsilon \sum_{m=1}^n t \Delta x_m$$

اب چونکہ $|t| \leq 1$ ہے لہذا انہیں جانب مجموعے کے اندر قیمت کی زیادہ سے زیادہ ممکنہ قیمت $t = 1$ پر $\sum_{m=1}^n \Delta x_m = b - a$ حاصل ہوگی۔ (حقیقت میں چونکہ ضروری نہیں ہے کہ t کی قیمت ہر مرتبہ اکائی ہی ہو لہذا اس مجموعے کی قیمت $a - b$ سے کم ہوگی۔) اب چونکہ ϵ کو ہم جتنا



شکل ۱۱.۴: مکمل کی راہ کو ٹکڑوں میں تقسیم کیا جاسکتا ہے۔

چاہیں کم کر سکتے ہیں لہذا ہم اسے اتنا کم رکھتے ہیں کہ $\epsilon(b - a)$ قابل نظر انداز ہو۔ درج بالا میں پہلا مجموعہ اُن مستطیل کے رقبوں کا مجموعہ ہے جن کا رقبہ عین تقارن کے نیچے رقبہ کے برابر رکھا گیا تھا لہذا Δx_m کی ہر قیمت پر یہ مجموعہ اصل رقبہ کے برابر ہی ہوگا۔ یوں درج بالا سے درج ذیل حاصل ہوتا ہے

$$\sum_{m=1}^n (f_m^* + t\epsilon) \Delta x_m = \sum_{i=m}^n f_m^* \Delta x_m$$

جو $x = b$ تا $x = a$ تقارن کے نیچے کل رقبہ ہے۔

□

یوں آپ نے دیکھا کہ ہر ٹکڑے پر Q_m بلا منصوبہ چنتے ہوئے تقارن کے نیچے اصل رقبہ حاصل ہوتا ہے۔

عمومی مفروضہ

اس کتاب میں فرض کیا جائے گا کہ خطی مکمل کی ہر راہ ٹکڑوں میں ہموار^۱ ہے، یعنی کہ راہ کو محدود تعداد کی ہموار ٹکڑوں میں تقسیم کیا جاسکتا ہے۔ بدن راہ پر خطی مکمل کو عموماً درج ذیل سے ظاہر کیا جاتا ہے۔

$$\oint_C \left(\int_C \right) \text{ (جگہ کی)}$$

خطی مکمل کی تعریف سے ظاہر ہے کہ قطعی مکمل کی درج ذیل جانی پہچانی خصوصیات خطی مکمل کے لیے بھی درست ہیں

$$(الف) \quad \int_C k f \, ds = k \int_C f \, ds \quad (k \text{ مستقل})$$

$$(۱۱.۵) \quad (ب) \quad \int_C (f + g) \, ds = \int_C f \, ds + \int_C g \, ds$$

$$(پ) \quad \int_C f \, ds = \int_{C_1} f \, ds + \int_{C_2} f \, ds$$

جہاں مساوات ۱۱.۵-پ میں راہ C کو دو ٹکڑوں C_1 اور C_2 میں اس طرح تقسیم کیا گیا ہے کہ ان ٹکڑوں کی سمت بندی عین C کی طرح ہے (شکل ۱۱.۴)۔ راہ پر مکمل لیتے ہوئے دائری سمت تبدیل کرنے سے حاصل قیمت 1- سے ضرب ہوگی۔

۱۱.۲ خطی تکمیل کا حل

خطی تکمیل کو قطعی تکمیل میں تبدیل کرتے ہوئے اس کو حل کیا جاتا ہے۔ ایسا تکمیل کی راہ C کی روپ کی مدد سے کیا جاتا ہے۔ آئیں اس عمل کو دیکھتے ہیں۔
اگر C کی روپ

$$\mathbf{r}(s) = x(s)\mathbf{i} + y(s)\mathbf{j} + z(s)\mathbf{k} \quad a \leq s \leq b$$

ہو (جہاں s راہ C کی لمبائی قوس ہے) تب ہم مساوات ۱۱.۳ کی مدد سے درج ذیل استعمال کرتے ہیں۔

$$(11.۶) \quad \int_C f(x, y, z) \, ds = \int_a^b f[x(s), y(s), z(s)] \, ds$$

اگر C کی روپ

$$\mathbf{r}(t) = x(t)\mathbf{i} + y(t)\mathbf{j} + z(t)\mathbf{k} \quad t_0 \leq t \leq t_1$$

ہو (جہاں t کوئی مقدار معلوم ہے) تب ہم

$$(11.۷) \quad \int_C f(x, y, z) \, ds = \int_{t_0}^{t_1} f[x(t), y(t), z(t)] \frac{ds}{dt} \, dt$$

استعمال کرتے ہیں جہاں مساوات ۱۰.۳۱ سے

$$\frac{ds}{dt} = \sqrt{\dot{\mathbf{r}} \cdot \dot{\mathbf{r}}} = \sqrt{\dot{x}^2 + \dot{y}^2 + \dot{z}^2}$$

ہے اور گزشتہ حصے کی طرح یہاں بھی فرض کیا گیا ہے کہ $\mathbf{r}(t)$ اور $\dot{\mathbf{r}}(t)$ دونوں استمراری ہیں اور $\dot{\mathbf{r}}(t) \neq \mathbf{0}$ ہے۔
آئیں مساوات ۷.۱۱ حاصل کرتے ہیں۔ ہم $\mathbf{r}$ کی جگہ

$$\tilde{\mathbf{r}}(t) = \tilde{x}(t)\mathbf{i} + \tilde{y}(t)\mathbf{j} + \tilde{z}(t)\mathbf{k}$$

لکھ کر قوس لمبائی $s(t)$ حاصل کرتے ہیں۔ اس کے بعد $\mathbf{r}(s(t)) = \tilde{\mathbf{r}}(t)$ یعنی $\mathbf{r}(s(t)) = \tilde{x}(t)$ ، وغیرہ لکھ کر مساوات ۱۱.۶ کے دائیں ہاتھ میں قطعی تکمیل کے قاعدے کے تحت

$$\int_a^b f[x(s), y(s), z(s)] \, ds = \int_{t_0}^{t_1} f[\tilde{x}(t), \tilde{y}(t), \tilde{z}(t)] \frac{ds}{dt} \, dt$$

حاصل کرتے ہیں جو (استعمال کی گئی علامتوں میں تبدیل کے علاوہ) عین مساوات ۷.۱۱ ہے۔

چونکہ عموماً $\mathbf{r}(t)$ معلوم یا قابل معلوم ہوگا لہذا مساوات ۷.۱۱ عملی مسائل کی تقریباً تمام صورتوں کو حل کر پاتا ہے۔

مثال ۱۱.۲: برائے مساوات ۱۱.۶
تفاعل $f(x, y) = x^3 y$ کا شکل ۱۱.۵ میں دکھائی گئی گول توں

$$\mathbf{r}(s) = \cos s \mathbf{i} + \sin s \mathbf{j} \quad 0 \leq s \leq \frac{\pi}{2}$$

پر تکمل حاصل کریں۔

حل: چونکہ $x(s) = \cos s$ اور $y(s) = \sin s$ ہیں لہذا مساوات ۱۱.۵ سے درج ذیل ملتا ہے۔

$$\begin{aligned} \int_C f(x, y) ds &= \int_C x^3 y ds = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^3 s \sin s ds \\ &= \int_1^0 -u^3 du = \frac{1}{4} \quad (u = \sin s) \end{aligned}$$

□

مثال ۱۱.۳: برائے مساوات ۱۱.۷
 xy مستوی میں نقطہ $A : (-1, 1, 0)$ سے نقطہ $B : (1, 5, 0)$ تک راہ $y = 2x + 3$ پر $\int_C x^2 y ds$ کی قیمت دریافت کریں۔

حل: ہم C کو درج ذیل مقدار معلوم روپ^{۱۲} میں لکھ سکتے ہیں۔

$$\mathbf{r}(t) = t\mathbf{i} + (2t + 3)\mathbf{j} \quad -1 \leq t \leq 1$$

یوں

$$\dot{\mathbf{r}} = \mathbf{i} + 2\mathbf{j} \implies \frac{ds}{dt} = \sqrt{\dot{\mathbf{r}} \cdot \dot{\mathbf{r}}} = \sqrt{5}$$

ہوگا۔ راہ پر رکتے ہوئے $x^2 y = t^2(2t + 3) = 2t^3 + 3t^2$ لہذا مساوات ۱۱.۷ سے درج ذیل حاصل ہوگا۔

$$\int_C x^2 y ds = \sqrt{5} \int_{-1}^1 (2t^3 + 3t^2) dt = 2\sqrt{5}$$

□

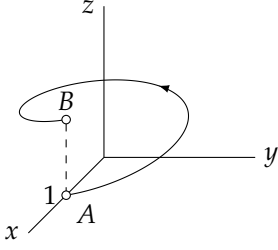
مثال ۱۱.۴: فضائیں راہ پر خطی تکمل
پتچ دار راہ کو شکل ۱۱.۵-ب میں دکھایا گیا ہے۔ اس پر $\int_C (x^2 + y^2 + z^2)^2 ds$ دریافت کریں۔

حل: پتچ دار راہ کی مساوات

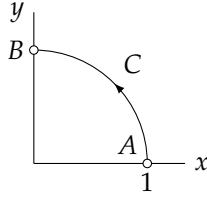
$$\mathbf{r}(t) = \cos t \mathbf{i} + \sin t \mathbf{j} + t \mathbf{k} \quad 0 \leq t \leq 2\pi$$

^{۱۲} ظاہر ہے کہ ہم $t = x$ لیتے ہوئے راہ کو $\mathbf{r}(x) = x\mathbf{i} + (2x + 3)\mathbf{j}$ بھی لکھا جاسکتا ہے۔

باب ۱۱. سٹی تکمیلی احصاء۔ تکمیل کے مسئلے



(ب) فضائیں خطی تکمیل کی راہ (مثال ۱۱.۴)



(۱) سطح میں تکمیل کی راہ (مثال ۱۱.۲)

شکل ۱۱.۵: سطح میں راہ اور فضائیں راہ۔

ہے لہذا

$$\dot{r} = -\sin t \mathbf{i} + \cos t \mathbf{j} + \mathbf{k}, \quad \frac{ds}{dt} = \sqrt{\dot{r} \cdot \dot{r}} = \sqrt{2}$$

ہوگا۔ اس راہ پر چلتے ہوئے

$$(x^2 + y^2 + z^2)^2 = (\cos^2 t + \sin^2 t + t^2)^2 = (1 + t^2)^2$$

ہوگا اور یوں مساوات ۱۱.۷ سے درج ذیل حاصل ہوگا۔

$$\begin{aligned} \int_C (x^2 + y^2 + z^2)^2 ds &= \sqrt{2} \int_0^{2\pi} (1 + t^2)^2 dt \\ &= \sqrt{2} \left[\frac{(2\pi)^5}{5} + \frac{2(2\pi)^3}{3} + 2\pi \right] \approx 3013 \end{aligned}$$

□

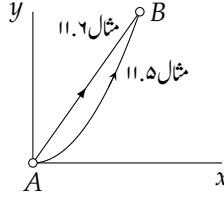
ایسا خطی تکمیل جس کا مکمل تجربی تفاعل ہو یا جو پیچیدہ قطعی تکمیل دیتا ہو کو تکمیل کے اعدادی طریقوں سے حل کیا جاسکتا ہے۔

کئی معاملوں میں خطی تکمیل کے مکمل درج ذیل روپ رکھتے ہیں

$$(11.8) \quad g(x, y, z) \frac{dx}{ds}, \quad g(x, y, z) \frac{dy}{ds}, \quad g(x, y, z) \frac{dz}{ds}$$

جہاں $\frac{dx}{ds}$ ، $\frac{dy}{ds}$ اور $\frac{dz}{ds}$ تکمیل کی راہ کی مقدار معلوم روپ میں موجود تفاعل کے تفرق ہیں۔ ایسی صورت میں ہم

$$(11.9) \quad \int_C g(x, y, z) \frac{dx}{ds} ds = \int_C g(x, y, z) dx$$



شکل ۱۱.۶: مکمل کے دو مختلف راہ (مثال ۱۱.۵ اور مثال ۱۱.۶)

لکھتے ہیں۔ باقی دو صورتوں کے لیے بھی ایسا کیا جاتا ہے۔ ایک ہی راہ C پر ان طرز کے مکمل کے مجموعے کو درج ذیل سادہ صورت میں لکھا جاتا ہے۔

$$(11.10) \quad \int_C f dx + \int_C g dy + \int_C h dz = \int_C (f dx + g dy + h dz)$$

راہ C کی روپ استعمال کرتے ہوئے تین میں سے دو آزاد متغیرات کو حذف کرتے ہوئے حاصل قطعی مکمل کی قیمت حاصل کرتے ہیں۔ تیسرا آزاد متغیر اس قطعی مکمل کا متغیر ہوگا۔

مثال ۱۱.۵: برائے مساوات ۱۱.۹ اور مساوات ۱۱.۱۰
خطی مکمل $\int_C [x^2 y^2 dx + (x - y + z) dy + xz dz]$ کی قیمت دریافت کریں۔ مکمل کی راہ سطح $z = 5$ میں قوس مکانی $y = x^2$ میں نقطہ $A : (0, 0, 5)$ تا نقطہ $B : (1, 1, 5)$ ہے (شکل ۱۱.۶-الف)۔

حل: چونکہ $y = x^2$ ہے لہذا $\frac{dy}{dx} = 2x$ یا $dy = 2x dx$ ہوگا۔ چونکہ $z = 5$ غیر متغیر ہے لہذا مکمل کے آخری جزو کا مکمل صفر کے برابر ہوگا۔ یوں درج ذیل حاصل ہوتا ہے۔

$$\int_0^1 [x^2 x^4 dx + (x - x^2 + 5)2x dx] = \int_0^1 (x^6 - 2x^3 + 2x^2 + 10x) dx = \frac{223}{42} \approx 5.31$$

□

مثال ۱۱.۶: درج بالا مثال کے مکمل کو انہیں دو نقطوں کے درمیان سطح $z = 5$ میں راہ $y = x$ پر حاصل کریں (شکل ۱۱.۶-ب)۔
حل: اب $dy = dx$ ہے لہذا درج ذیل ہوگا۔

$$\int_0^1 [x^2 x^2 dx + (x - x + 5)x dx] = \int_0^1 (x^4 + 5) dx = \frac{26}{5} = 5.2$$

□

مثال ۱۱.۵ اور مثال ۱۱.۶ میں ایک سے مکمل، ابتدائی نقطہ اور اختتامی نقطہ پائے گئے البتہ ان مثالوں میں راہ مختلف تھی۔ مکمل کے جوابات بھی مختلف تھے۔ اس نتیجے کے مطابق مکمل کی قیمت ابتدائی نقطہ، اختتامی نقطہ اور مکمل کے علاوہ راہ پر بھی منحصر ہوتی ہے۔ اس بنیادی حقیقت پر مزید غور اسی باب میں کیا جائے گا۔

بعض اوقات مساوات ۱۱.۱۰ کے h ، g ، f سمتیہ v کے ارکان v_1 ، v_2 ، v_3 ہوں گے

$$v = v_1 i + v_2 j + v_3 k = f i + g j + h k$$

لہذا

$$v_1 dx + v_2 dy + v_3 dz = \left(v_1 \frac{dx}{ds} + v_2 \frac{dy}{ds} + v_3 \frac{dz}{ds} \right) ds$$

ہوگا جہاں تو سین میں بند حصہ سمتیہ v اور اکائی مماسی سمتیہ

$$\frac{dr}{ds} = \frac{dx}{ds} i + \frac{dy}{ds} j + \frac{dz}{ds} k \quad (\text{حصہ ۵.۱۰ دیکھیں})$$

کاندرونی ضرب ہے۔ r تکمیل کی راہ C ہے۔ یوں درج ذیل ہوگا

$$(11.11) \quad \int_C (v_1 dx + v_2 dy + v_3 dz) = \int -C v \cdot \frac{dr}{ds} ds$$

جس کو عموماً

$$\int_C v \cdot \frac{dr}{ds} ds = \int_C v \cdot dr$$

لکھا جاتا ہے جہاں

$$(11.12) \quad dr = dx i + dy j + dz k$$

ہے۔

مثال ۱۱.۷: قوت اور کام

ایک ذرہ پر متغیر قوت f عمل کرتی ہے جو ذرے کو راہ C پر ایک نقطے سے دوسرے نقطے تک منتقل کرتی ہے۔ اس قوت سے سرزد کام "درج ذیل خطی تکمیل دیتی ہے

$$(11.13) \quad W = \int_C f \cdot dr$$

جہاں تکمیل کو راہ پر منتقلی کی سمت میں حاصل کیا جاتا ہے۔ مثال ۷.۷ میں کام کی تعریف اور تکمیل کی تعریف بطور مجموعہ استعمال کرتے ہوئے درج بالا خطی تکمیل لکھا گیا ہے۔

ہم وقت t کو تکمیل کا متغیر چنتے ہیں۔ یوں

$$dr = \frac{dr}{dt} dt = dv dt$$

ہوگا جہاں v سمتی رفتار سمتیہ ہے۔ یوں مساوات ۱۱.۱۳ اور ج ذیل لکھا جاسکتا ہے

$$(11.13) \quad W = \int_{t_0}^{t_1} \mathbf{f} \cdot \mathbf{v} \, dt$$

جہاں ابتدائی لمحہ t_0 اور اختتامی لمحہ t_1 ہے۔ نیوٹن کے دوسرے قانون کے تحت

$$(11.15) \quad \mathbf{f} = m\ddot{\mathbf{r}} = m\dot{\mathbf{v}}$$

ہوگا لہذا مساوات ۱۱.۱۳ سے درج ذیل ملتا ہے

$$W = \int_{t_0}^{t_1} m\dot{\mathbf{v}} \cdot \mathbf{v} \, dt = \int_{t_0}^{t_1} \frac{d}{dt} \left(\frac{m}{2} \mathbf{v} \cdot \mathbf{v} \right) dt = \int_{t_0}^{t_1} \frac{d}{dt} \left(\frac{m}{2} |\mathbf{v}|^2 \right) dt = \frac{m}{2} |\mathbf{v}|^2 \Big|_{t_0}^{t_1}$$

□ جس کے تحت ذرے کی میکانی توانائی میں اضافہ عین کام کے برابر ہے۔ یہ میکانیات کا بنیادی قاعدہ ہے۔

سوالات

راہ پر مثبت سمت کو ابتدائی نقطے سے اختتامی نقطے کی رخ رکھتے ہوئے $\int_C (x^2 + y^2) \, ds$ کی قیمت سوال ۱۱.۱ تا سوال ۱۱.۸ میں دریافت کریں۔

سوال ۱۱.۱: سیدھے خط $y = -4x$ پر نقطہ $(0, 0)$ تا نقطہ $(1, -4)$ -

جواب: $\frac{17\sqrt{17}}{3}$

سوال ۱۱.۲: سیدھے خط $y = 3x$ پر نقطہ $(0, 0)$ تا نقطہ $(2, 6)$ -

جواب: $\frac{80\sqrt{10}}{3}$

سوال ۱۱.۳: سیدھے خط پر نقطہ $(1, 2)$ تا نقطہ $(3, 0)$ -

جواب: $\frac{34\sqrt{2}}{3}$

سوال ۱۱.۴: سیدھے خط پر نقطہ $(3, 0)$ تا نقطہ $(1, 2)$ -

جواب: $-\frac{34\sqrt{2}}{3}$

سوال ۱۱.۵: گھڑی مخالف دائرہ $x^2 + y^2 = 9$ پر نقطہ $(3, 0)$ تا نقطہ $(0, 3)$ -

جواب: $\frac{27\pi}{2}$

سوال ۱۱.۶: محور x پر $(0, 0)$ تا $(2, 0)$ اور یہاں سے محور y کے متوازی $(2, 2)$ تک۔

جواب: $\frac{40}{3}$

سوال ۱۱.۷: محور y پر $(0, 0)$ تا $(0, 2)$ اور یہاں سے محور x کے متوازی $(2, 2)$ تک۔

جواب: $\frac{40}{3}$ سوال ۱۱.۸: نقطہ $(0, 0)$ سے سیدھے خط پر نقطہ $(2, 2)$ تک۔جواب: $\frac{16\sqrt{2}}{3}$ سوال ۱۱.۹: تکمیل $\int_C (x + z)y \, ds$ کی قیمت کو دائرہ $x^2 + y^2 = 1$ ، $z = 2$ پر نقطہ $(0, 0, 2)$ تا نقطہ $(\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}}, 2)$ دریافت کریں (گھڑی مخالف)۔جواب: $\frac{9}{4} - \sqrt{2}$ تکمیل $\int_C (3y^2 \, dx - x^2 \, dy)$ کی قیمت کو سوال ۱۱.۱۰ تا سوال ۱۱.۱۲ میں دیے راہ پر دریافت کریں۔سوال ۱۱.۱۰: سیدھے خط پر نقطہ $(0, 1)$ تا نقطہ $(1, 0)$ ۔جواب: $\frac{4}{3}$ سوال ۱۱.۱۱: قوس مکانی $y = x^2$ پر نقطہ $(0, 0)$ تا نقطہ $(1, 1)$ ۔جواب: $\frac{1}{10}$ سوال ۱۱.۱۲: دائرہ $x^2 + y^2 = 1$ پر گھڑی مخالف نقطہ $(1, 0)$ تا نقطہ $(1, 1)$ ۔جواب: $-\frac{8}{3}$ سوال ۱۱.۱۳ تا سوال ۱۱.۱۸ میں دی گئی راہ پر قوت $\mathbf{f} = 2x\mathbf{i} + z\mathbf{j} - y\mathbf{k}$ کا کام دریافت کریں۔سوال ۱۱.۱۳: محور x پر $(0, 0, 0)$ تا $(1, 0, 0)$ ۔

جواب: 1

سوال ۱۱.۱۴: سطح میں محور y پر $(0, 0, 2)$ تا $(0, 1, 2)$ ۔

جواب: 2

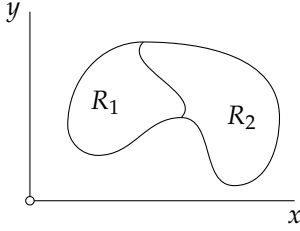
سوال ۱۱.۱۵: سطح مکانی $y = x^2$ ، $z = 1$ پر $(0, 0, 1)$ تا $(1, 1, 1)$ ۔

جواب: 2

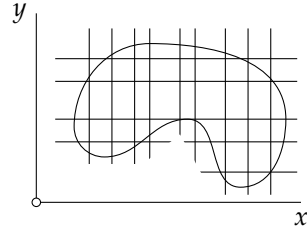
سوال ۱۱.۱۶: سطح مکانی $y = z^4$ ، $x = 2$ پر $(0, 2, 0)$ تا $(1, 2, 1)$ ۔جواب: $\frac{3}{5}$ سوال ۱۱.۱۷: سیدھے خط $y = x$ ، $z = 2x$ پر $(0, 0, 0)$ تا $(1, 1, 2)$ ۔

جواب: 1

سوال ۱۱.۱۸: سیدھے خط $y = x^2$ ، $z = 2x^3$ پر $(0, 0, 0)$ تا $(1, 1, 2)$ ۔



(ب) خطے کو دو ٹکڑوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔

 $R(i)$ کے متعدد ٹکڑے

شکل ۷.۱۱: دوہرا مکمل کی تعریف اور خواص

جواب: $\frac{3}{5}$

سوال ۱۱.۱۹: مان لیں کہ قوس C کے تمام نقطوں پر p معین ہے اور کہ $|p|$ محدود ہے یعنی C پر $|p| < M$ ہے جہاں M کوئی مثبت عدد ہے۔ ثابت کریں کہ

$$\left| \int_C p \cdot dr \right| < Ml \quad (11.19)$$

ہوگا جہاں C کی لمبائی l ہے۔

جواب: اندرونی ضرب کے تحت $p \cdot dr = |p| |dr| \cos \theta$ ہوگا۔ چونکہ $|p| < M$ ہے اور $\cos \theta \leq 1$ ہے لہذا $|p| \cos \theta < M$ ہوگا۔ خطی مکمل کی تعریف مساوات ۱۱.۳ استعمال کرتے ہوئے درج ذیل لکھا جاسکتا ہے جہاں $|dr| = \Delta s$ لکھی گئی ہے۔

$$J_n = \sum_{m=1}^n |p| \cos \theta \Delta s_m < \sum_{m=1}^n M \Delta s_m = M \sum_{m=1}^n \Delta s_m = Ml$$

۱۱.۳ دوہرا مکمل

وقفہ $a \leq x \leq b$ کے ہر نقطے پر معین تفاعل $f(x)$ کا محور x پر a تا b قطعی مکمل

$$\int_a^b f(x) dx$$

لکھا جاتا ہے۔ دوہرا مکمل کی صورت میں xy سطح میں بند محدود "خطہ" R کے ہر نقطے پر معین تفاعل $f(x, y)$ متکمل ہوگا۔

۱۱ "بند" سے مراد ہے کہ وقفے کی سرحد بھی وقفے کا حصہ ہے اور "محدود" سے مراد ہے کہ پورے وقفے کو کافی وسعت کے دائرے میں گھیرا جاسکتا ہے۔

دوہرا مکمل کی تعریف قطعی مکمل کی تعریف سے مشابہت رکھتی ہے۔ ہم x اور محور y کے متوازی خطوط کھینچ کر خطہ R کو ٹکڑے کرتے ہیں (شکل ۱۱۔۷ الف)۔ ہم R کے ٹکڑوں کو n سے ظاہر کرتے ہیں۔ ہر ٹکڑے میں کوئی نقطہ چھتے ہیں مثلاً k مستطیلی ٹکڑے میں نقطہ (x_k, y_k) ہوگا۔ تمام ٹکڑوں کا مجموعہ

$$(11.17) \quad J_n = \sum_{k=1}^n f(x_k, y_k) \Delta A_k$$

لیتے ہیں جہاں k مستطیلی ٹکڑے کا رقبہ A_k ہے۔ ہم مثبت عدد صحیح n کی قیمت بتدریج بڑھاتے ہوئے بالکل آزادانہ طریقے سے اس طرح کے مجموعے حاصل کرتے ہیں پس اتنا خیال رکھا جاتا ہے کہ جیسے جیسے n کی قیمت لامتناہی کے قریب پہنچتی ہو، مستطیلی ٹکڑوں کی وتر کی زیادہ سے زیادہ لمبائی صفر تک پہنچتی ہو۔ یوں ہمیں حقیقی اعداد $J_{n1}, J_{n2}, \dots$ کا سلسلہ حاصل ہوگا۔ ہم فرض کرتے ہیں کہ R میں $f(x, y)$ استمراری ہے اور R کو لامتناہی تعداد کی ہموار مخفیات گھیرتی ہیں۔ ایسی صورت میں یہ ثابت کیا جاسکتا ہے کہ حقیقی اعداد $J_{n1}, J_{n2}, \dots$ کا سلسلہ مرکب ہوگا جس کا حد ٹکڑوں کی چٹائی یا ٹکڑوں میں نقطوں (x, y_k) کی چٹائی سے بالکل آزاد ہوگا (مثال ۱۱۔۱ کی طرح)۔ اس حد کو خطہ R پر $f(x, y)$ کا دوہرا مکمل^{۱۵} کہتے ہیں جس کو درج ذیل سے ظاہر کیا جاتا ہے۔

$$\iint_R f(x, y) dx dy$$

دوہرا مکمل کی تعریف سے ظاہر ہے یہ قطعی مکمل کی طرح کئی خواص رکھتا ہے۔ فرض کریں کہ خطہ R میں متعین اور استمراری f اور g تفاعل کے متغیرات x اور y ہیں۔ تب درج ذیل ہوں گے۔

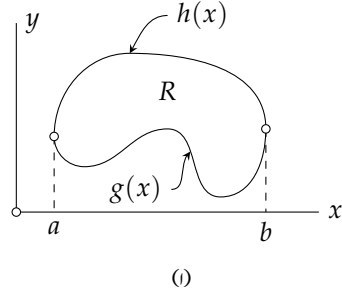
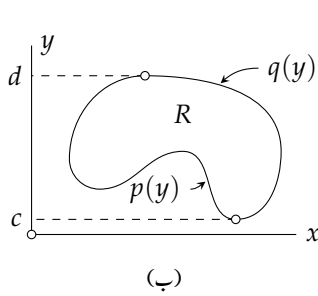
$$(11.18) \quad \begin{aligned} \iint_R k f dx dy &= k \iint_R f dx dy \quad (k \text{ مستقل ہے}) \\ \iint_R (f + g) dx dy &= \iint_R f dx dy + \iint_R g dx dy \\ \iint_R f dx dy &= \iint_{R_1} f dx dy + \iint_{R_2} f dx dy \quad (\text{شکل ۱۱۔۷ ب}) \end{aligned}$$

مزید R میں کم از کم ایک ایسا نقطہ (x_0, y_0) ضرور پایا جاتا ہے کہ درج ذیل تعلق درست ثابت ہو

$$(11.19) \quad \iint_R f(x, y) dx dy = f(x_0, y_0) A$$

جہاں خطہ R کا رقبہ A ہے۔ یہ تعلق دوہرا مکملات کا اوسط قیمتے مسئلہ^{۱۶} کہلاتا ہے۔

خطہ R پر دوہرا مکملات کو یکے بعد دیگرے دو عدد مکمل سے حاصل کیا جاسکتا ہے۔ انہیں اس ترکیب کو سمجھیں۔



شکل ۱۱.۸: تجزیہ دوہرا مکمل

فرض کریں کہ R کو درج ذیل غیر مساوات سے ظاہر کرنا ممکن ہے (شکل ۱۱.۸-الف)

$$a \leq x \leq b, \quad g(x) \leq y \leq h(x)$$

تب $y = g(x)$ اور $y = h(x)$ خطہ R کی سرحد کو ظاہر کریں گے اور

$$(11.20) \quad \iint_R f(x, y) \, dx \, dy = \int_a^b \left[\int_{g(x)}^{h(x)} f(x, y) \, dy \right] dx$$

ہوگا۔ ہم پہلے (چو کور تو سین میں بند) اندرونی مکمل

$$\int_{g(x)}^{h(x)} f(x, y) \, dy$$

کی قیمت حاصل کرتے ہیں جہاں x بطور مقدار معلوم کردار ادا کرتا ہے لہذا اس مکمل کا حاصل x کا قائل $F(x)$ ہوگا۔ اس کے بعد محور x پر $F(x)$ کا مکمل a تا b حاصل کرتے ہوئے دوہرا مکمل (مساوات ۱۱.۲۰) کی قیمت حاصل ہوگی۔

اسی طرح اگر R کو درج ذیل غیر مساوات (شکل ۱۱.۸-ب)

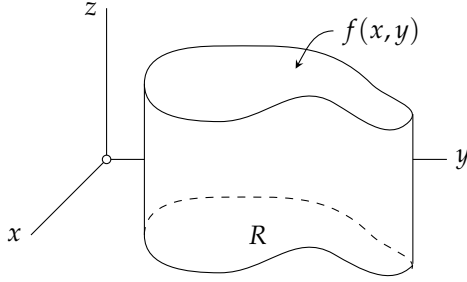
$$c \leq y \leq d, \quad p(y) \leq x \leq q(y)$$

سے ظاہر کرنا ممکن ہو تب درج ذیل ہوگا

$$(11.21) \quad \iint_R f(x, y) \, dx \, dy = \int_c^d \left[\int_{p(y)}^{q(y)} f(x, y) \, dx \right] dy$$

جہاں اندرونی مکمل کا حاصل y کا قائل ہوگا جس کو محور y پر c تا d مکمل کرتے ہوئے دوہرا مکمل کی قیمت حاصل ہوگی۔

اگر R کو غیر مساوات سے ظاہر کرنا ممکن نہ ہو لیکن R کو ایسی ٹکڑوں میں تقسیم کرنا ممکن ہو کہ ہر ٹکڑے کو غیر مساوات سے ظاہر کرنا ممکن ہو تب علیحدہ علیحدہ ہر ٹکڑے پر $f(x, y)$ کا دوہرا مکمل حاصل کرتے ہوئے تمام کا مجموعہ لیتے ہوئے R پر $f(x, y)$ کے دوہرا مکمل کی قیمت حاصل ہوگی۔



شکل ۱۱.۹: دوہرا تکامل بطور حجم

دوہرا تکامل کے عملی استعمال

دوہرا تکامل کے کئی عملی جیومیٹریائی اور طبعی استعمال پائے جاتے ہیں۔ مثلاً R کا رقبہ A درج ذیل ہے۔

$$A = \iint_R dx dy$$

چونکہ مساوات ۱۱.۱۷ میں جزو $f(x_k, y_k) \Delta A_k$ سے مراد اس مستطیلی متوازی السطوح کا حجم ہے جس کے بنیاد کا رقبہ A_k اور قد $f(x_k, y_k)$ ہے (شکل ۱۱.۹) لہذا خطہ R کے اوپر سطح $z = f(x, y) (> 0)$ کے نیچے حجم H درج ذیل ہے۔

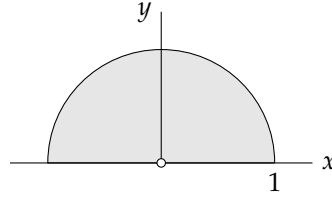
$$H = \iint_R f(x, y) dx dy$$

فرض کریں کہ مستوی xy میں پھیلے کیت کی کثافت (کیت فی اکائی رقبہ) کو $f(x, y)$ ظاہر کرتی ہے۔ تب R میں کل کیت M درج ذیل ہوگی۔

$$M = \iint_R f(x, y) dx dy$$

R میں موجود کیت کی مرکز ثقل^{۱۸} کے محدد

$$\bar{x} = \frac{1}{M} \iint_R x f(x, y) dx dy, \quad \bar{y} = \frac{1}{M} \iint_R y f(x, y) dx dy$$



شکل ۱۱.۱۰: کشافیت کیت (مثال ۱۱.۸)

ہوں گے۔ خط R میں موجود کیت کے x اور محور y کے گرد جمودی معیار اثر^{۱۹} بالترتیب I_x اور I_y ہوں گے

$$I_x = \iint_R y^2 f(x, y) dx dy, \quad I_y = \iint_R x^2 f(x, y) dx dy$$

جبکہ مہدا کے گرد اس کی قطبی جمودی معیار اثر^{۲۰} I_0 ہوگی۔

$$I_0 = I_x + I_y = \iint_R (x^2 + y^2) f(x, y) dx dy$$

مثال ۱۱.۸: عملی دوہرا انٹگرل

خطہ $R : 0 \leq y \leq \sqrt{1-x^2}, -1 \leq x \leq 1$ میں کشافیت کیت $f(x, y) = 1$ ہے (شکل ۱۱.۱۰)۔ مرکز ثقل اور جمودی معیار اثر I_0, I_y, I_x دریافت کریں۔

حل: R میں کل کیت M درج ذیل ہے (جہاں آخری قدم پر مکمل میں $x = \sin \theta$ پر کیا گیا ہے)۔

$$M = \iint_R 1 dx dy = \int_{-1}^1 \left[\int_0^{\sqrt{1-x^2}} dy \right] dx = \int_{-1}^1 \sqrt{1-x^2} dx = \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \cos^2 \theta d\theta = \frac{\pi}{2}$$

چونکہ $f(x, y) = 1$ ہے لہذا کل کیت عین نصف دائرے کے رقبے کے برابر ہے۔ مرکز ثقل کے محدد

$$\begin{aligned} \bar{x} &= \frac{2}{\pi} \iint_R x dx dy = \frac{2}{\pi} \int_{-1}^1 \left[\int_0^{\sqrt{1-x^2}} x dy \right] dx = \frac{2}{\pi} \int_{-1}^1 x \sqrt{1-x^2} dx \\ &= -\frac{2}{\pi} \int_0^0 z^2 dz = 0 \quad (\sqrt{1-x^2} = z) \end{aligned}$$

^{۱۹}moment of inertia
^{۲۰}polar moment of inertia

اور

$$\bar{y} = \frac{2}{\pi} \iint_R y \, dx \, dy = \frac{2}{\pi} \int_{-1}^1 \left[\int_0^{\sqrt{1-x^2}} y \, dy \right] dx = \frac{2}{\pi} \int_{-1}^1 \frac{1-x^2}{2} dx = \frac{4\pi}{3}$$

ہیں۔ مزید

$$\begin{aligned} I_x &= \iint_R y^2 \, dx \, dy = \int_{-1}^1 \left[\int_0^{\sqrt{1-x^2}} y^2 \, dy \right] dx = \frac{1}{3} \int_{-1}^1 (1-x^2)^{\frac{3}{2}} dx \\ &= \frac{1}{3} \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \cos^2 \theta \, d\theta = \frac{\pi}{8} \end{aligned}$$

اور

$$I_y = \iint_R x^2 \, dx \, dy = \int_{-1}^1 \left[\int_0^{\sqrt{1-x^2}} x^2 \, dy \right] dx = \int_{-1}^1 x^2 \sqrt{1-x^2} \, dx = \frac{\pi}{8}$$

سے قطبی جمودی معیار اثر I_0 درج ذیل حاصل ہوتا ہے۔

$$I_0 = I_x + I_y = \frac{\pi}{4}$$

□

مثال ۱۱.۹ میں I_x کو نسبتاً آسان ترکیب سے حاصل کیا گیا ہے۔

ہم جانتے ہیں کہ قطعی تکلی

$$\int_a^b f(x) \, dx$$

میں

$$x = x(u)$$

پر کرتے ہوئے یا متغیر u متعارف کیا جاتا ہے، جہاں کسی وقفہ $\alpha \leq u \leq \beta$ پر تقابل $x(u)$ اور اس کا تفرق استمراری اور $x(\alpha) = a$ ، $x(\beta) = b$ یا $x(\beta) = a$ ، $x(\alpha) = b$ ہیں اور جیسے جیسے $x(u)$ وقفہ a تا b پر تبدیل ہوتا ہو ویسے ویسے وقفہ α تا β پر تبدیل ہوتا ہو۔ یوں

$$(11.22) \quad \int_a^b f(x) \, dx = \int_{\alpha}^{\beta} f[x(u)] \frac{dx}{du} \, du$$

لکھا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر $x = \sin u$ کی صورت میں $f(x) = \sqrt{1-x^2}$, $a = 0, b = 1$ پر کرتے ہوئے

$$f[x(u)] = \sqrt{1 - \sin^2 u} = \cos u, \quad \frac{dx}{du} = \cos u, \quad \alpha = 0, \quad \beta = \frac{\pi}{2}$$

ہوں گے جن سے درج ذیل لکھا جائے گا۔

$$\int_0^1 \sqrt{1-x^2} dx = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^2 u du = \frac{\pi}{4}$$

دوہرا انکمل

$$\iint_R f(x, y) dx dy$$

کی صورت میں ہم نئے متغیرات u, v متعارف کرنے کی خاطر

$$x = x(u, v), \quad y = y(u, v)$$

لکھتے ہیں، جہاں uv سطح میں کسی خطہ R^* پر تفاعل $x(u, v), y(u, v)$ اور ان کے ایک رتی جزوی تفرق استمراری ہوں تاکہ R^* میں ہر نقطہ (u_0, v_0) کا خطہ R میں مطابقتی نقطہ $[x(u_0, v_0), y(u_0, v_0)]$ پایا جائے اور مزید پورے R^* پر یعقوبی $J^{۲۱}$

$$J = \frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)} = \begin{vmatrix} \frac{\partial x}{\partial u} & \frac{\partial x}{\partial v} \\ \frac{\partial y}{\partial u} & \frac{\partial y}{\partial v} \end{vmatrix}$$

مثبت اور یا پورے R^* پر یعقوبی $J^{۲۲}$ منفی ہو۔ تب درج ذیل ہوگا۔

$$(۱۱.۲۳) \quad \iint_R f(x, y) dx dy = \iint_{R^*} f[x(u, v), y(u, v)] \left| \frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)} \right| du dv$$

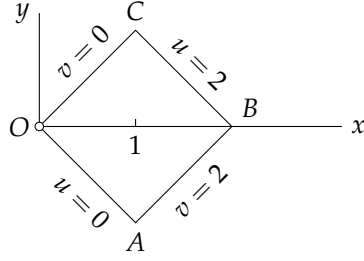
یوں مستعمل کو u, v کی صورت میں لکھا جاتا ہے جبکہ $dx dy$ کی جگہ $du dv$ ضرب یعقوبی J کی مطلق قیمت لکھی جاتی ہے۔

مثال کے طور پر قطبی محدود $r^{۲۳}$ اور θ متعارف کرنے کی خاطر ہم

$$x = r \cos \theta, \quad y = r \sin \theta$$

Jacobian^{۲۱}

۲۲ جرمن ریاضی دان [1804-1851] کارل گسٹاف یاقوب یعقوبی
polarcoordinates^{۲۳}



شکل ۱۱.۱۱: مثال ۱۱.۱۰ میں تکمیل کا خطہ

لکھتے ہیں لہذا

$$J = \frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)} = \begin{vmatrix} \cos \theta & -r \sin \theta \\ \sin \theta & r \cos \theta \end{vmatrix} = r$$

ہو گا اور یوں

$$\iint_R f(x, y) dx dy = \iint_{R^*} f[r \cos \theta, r \sin \theta] r dr d\theta$$

لکھا جائے گا جہاں xy سطح میں خطہ R کا سطح $r\theta$ میں مطابق خطہ R^* ہے۔

مثال ۱۱.۹: مساوات ۱۱.۲۳ استعمال کرتے ہوئے مثال ۱۱.۸ کی I_x دوبارہ دریافت کریں۔

حل:

$$I_x = \iint_R y^2 dx dy = \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \int_0^1 r^2 \sin^2 \theta dr d\theta = \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \sin^2 \theta d\theta \int_0^1 r^3 dr = \frac{\pi}{2} \cdot \frac{1}{4} = \frac{\pi}{8}$$

□

مثال ۱۱.۱۰: درج ذیل دوہرا تکمیل حل کریں

$$\iint_R (x^2 + y^2) dx dy$$

جہاں R کو شکل ۱۱.۱۱ میں دکھایا گیا ہے۔

جدول ۱۱.۱: تبادُل محور (مثال ۱۱.۱۰)

(u, v)	(x, y)	
$(0, 2)$	$(1, -1)$	A
$(2, 2)$	$(2, 0)$	B
$(2, 0)$	$(1, 1)$	C

حل: چوکور R کے اطراف کو محور (u, v) لینے سے مسئلے کا حل نسبتاً آسان ہو جاتا ہے۔ انہیں اس تبادُل پر غور کرتے ہیں جو (x, y) کو (u, v) میں بدلے۔ چوکور کے کونوں کو دونوں محدود میں جدول ۱۱.۱ میں لکھا گیا ہے۔ (x, y) محدود سے (u, v) کے تبادُل کو درج ذیل سے ظاہر کیا جاسکتا ہے

$$\begin{bmatrix} u \\ v \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}$$

جس میں کونا A پر کرنے سے

$$\begin{bmatrix} 0 \\ 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix} \Rightarrow \begin{aligned} a - b &= 0 \\ c - d &= 2 \end{aligned}$$

ماتہ ہے اور کونا B پر کرنے سے

$$\begin{bmatrix} 2 \\ 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 \\ 0 \end{bmatrix} \Rightarrow \begin{aligned} a &= 1 \\ c &= 1 \end{aligned}$$

ماتہ ہے۔ یوں $b = 1$ اور $d = -1$ ہوں گے۔ یوں درکار تبادُل درج ذیل ہوگا۔

$$\begin{bmatrix} u \\ v \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}$$

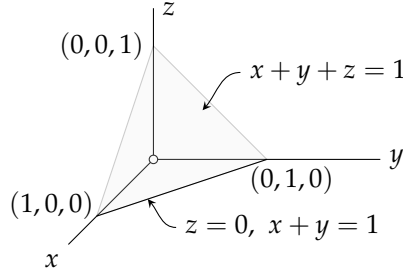
یوں $x + y = u$ اور $x - y = v$ تبادُل یعنی $x = \frac{1}{2}(u + v)$ اور $y = \frac{1}{2}(u - v)$ ہو گا اور یقیناً درج ذیل ہوگا۔

$$J = \frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)} = \begin{vmatrix} \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \end{vmatrix} = -\frac{1}{2}$$

R کا مطابقتی چوکور $0 \leq v \leq 2, 0 \leq u \leq 2$ ہے لہذا درج ذیل ہوگا۔

$$\iint_R (x^2 + y^2) dx dy = \int_0^2 \int_0^2 \frac{1}{2}(u^2 + v^2) \left| -\frac{1}{2} \right| du dv = \frac{8}{3}$$

□



شکل ۱۱.۱۲: سطح $x + y + z = 1$ کے نیچے ربع اول میں چو سطح

سوالات

سوال ۱۱.۲۰ تا ۱۱.۲۶ حل کریں۔ تکمیل کا خطہ بیان کریں۔

سوال ۱۱.۲۰: $\int_0^1 \int_0^2 (x^2 + y^2) dx dy$: جواب: $\frac{10}{3}$

سوال ۱۱.۲۱: $\int_0^1 \int_0^{\sqrt{1-y^2}} (x^2 + y^2) dx dy$: جواب: $\frac{\pi}{8}$

سوال ۱۱.۲۲: $\int_{-1}^1 \int_{-\sqrt{1-x^2}}^{\sqrt{1-x^2}} (x^2 + y^2) dy dx$: جواب: $\frac{\pi}{2}$

سوال ۱۱.۲۳: $\int_0^1 \int_{x^2}^x xy dy dx$: جواب: $\frac{1}{24}$

سوال ۱۱.۲۴: $\int_0^2 \int_0^{4-2x} (x + y) dy dx$: جواب: 8

سوال ۱۱.۲۵: $\int_0^2 \int_{1+x}^{5-x} (1 + xy) dy dx$: جواب: 12

سوال ۱۱.۲۶: $\int_0^1 \int_{1+x}^{5-x} (1 - xy) dy dx$: جواب: -1

سوال ۱۱.۲ تا ۱۱.۳۰ میں فضا میں خطہ دیا گیا ہے۔ اس کا حجم دریافت کریں۔

سوال ۱۱.۲۷: کارتیسی نظام کے ربع اول میں سطح $x + y + z = 1$ کے نیچے چو سطح۔

جواب: شکل ۱۱.۱۲ میں سطح $x + y + z = 1$ کو ٹکلی سیاتی میں دکھایا گیا ہے جو x ، y اور محور z کو بالترتیب $(1, 0, 0)$ ، $(0, 1, 0)$ اور $(0, 0, 1)$ پر چھوتی ہے۔ ربع اول میں چھوٹی کے کونے $(0, 0, 0)$ ، $(1, 0, 0)$ ، $(0, 1, 0)$ اور $(0, 0, 1)$ ہیں۔ مستوی xy پر $z = 0$ ہوگا لہذا دی گئی سطح xy مستوی کو خط $x + y = 1$ یعنی $x = 1 - y$ پر قطع کرتی ہے۔ یوں ربع اول میں $x = 0$ اور $x = 1 - y$ کے مابین خطہ R ہوگا۔ R کے کونے $(0, 0, 0)$ ، $(1, 0, 0)$ اور $(0, 1, 0)$ ہیں۔ اس طرح ہم درج ذیل حاصل کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned} H &= \int_0^1 \int_0^{1-y} z \, dx \, dy = \int_0^1 \int_0^{1-y} (1 - x - y) \, dx \, dy \\ &= \int_0^1 \left(x - \frac{x^2}{2} - xy \right) \Big|_0^{1-y} dy = \int_0^1 \frac{1}{2} (y^2 - 2y + 1) \, dy = \frac{1}{6} \end{aligned}$$

سوال ۱۱.۲۸: دو چھوٹی سطح جس کو سطح $2x + 6y + z = 12$ ربع اول سے کاٹی ہے۔
جواب: 216

سوال ۱۱.۲۹: دو حجم جس کو ٹکلی $x^2 + y^2 = 1$ اور ٹکلی $y^2 + z^2 = 1$ گھیرتی ہیں۔
جواب: ٹکلی سے حجم کی بالائی سطح $z = \sqrt{1 - y^2}$ اور نیچلی سطح $z = -\sqrt{1 - y^2}$ ملے ہیں۔ مشابہت سے ہم مکمل کو بالائی سطح اور xy مستوی کے درمیان حاصل کرتے ہوئے حاصل جواب کو 2 سے ضرب دے سکتے ہیں۔ یوں درج ذیل ہوگا جہاں $x^2 + y^2 = 1$ سے x کے حدود $\sqrt{1 - y^2}$ اور $-\sqrt{1 - y^2}$ لکھے گئے ہیں۔

$$H = 2 \int_{-1}^1 \int_{-\sqrt{1-y^2}}^{\sqrt{1-y^2}} z \, dx \, dy = 2 \int_{-1}^1 \int_{-\sqrt{1-y^2}}^{\sqrt{1-y^2}} \sqrt{1 - y^2} \, dx \, dy = \frac{16}{3}$$

سوال ۱۱.۳۰: سطح $z = x^2$ اور سطح $z = x^2$ کے درمیان $y = 2$ اور $y = 0$ کے درمیان $x = z^2$ اور $x = 0$ کے درمیان xy مستوی اور بالائی سطح: یہ سطحیں $x = 1$ اور $x = 0$ پر ایک دوسرے کو قطع کرتی ہیں۔ بالائی سطح $z = \sqrt{x}$ ہے (تسلی کر لیں)۔ یوں xy مستوی اور بالائی سطح کے مابین حجم معلوم کرتے ہوئے اس سے xy مستوی اور نیچلی سطح کے مابین حجم منفی کرتے ہیں۔

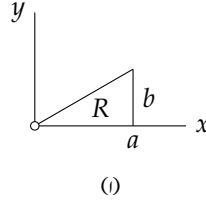
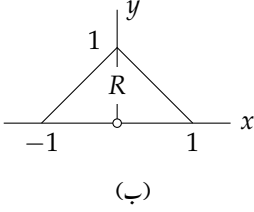
$$H = \int_0^1 \int_0^1 (\sqrt{x} - x^2) \, dx \, dy = \frac{2}{3}$$

سوال ۱۱.۳۱، ۱۱.۳۲، ۱۱.۳۳ میں کثیت کے مرکز ثقل کے محدد $\bar{x}$ ، $\bar{y}$ معلوم کریں۔ خطہ R اور اس میں کثیت کی کثافت $f(x, y)$ دی گئی ہے۔

سوال ۱۱.۳۱: $f(x, y) = 1$ ، $R: 0 \leq x \leq 2$ ، $0 \leq y \leq 3$
جواب: $\bar{x} = 1$ ، $\bar{y} = \frac{3}{2}$

سوال ۱۱.۳۲: ربع اول، $f(x, y) = 1$ ، $R: x^2 + y^2 \leq 1$
جواب: $\bar{x} = \bar{y} = \frac{4\pi}{3}$

سوال ۱۱.۳۳: $f(x, y) = x + y$ ، $R: 0 \leq x \leq 3$ ، $0 \leq y \leq 4$
جواب: $\bar{x} = \frac{12}{7}$ ، $\bar{y} = \frac{50}{21}$



شکل ۱۱.۱۳: خطہ کثافت (سوال ۱۱.۳۵)

سوال ۱۱.۳۴: $f(x, y) = xy$, $R : y \leq 4 - 3x$ راجعہ اول
جوابات: $\bar{x} = \frac{8}{15}$, $\bar{y} = \frac{8}{5}$

سوال ۱۱.۳۵: شکل ۱۱.۱۳ میں دکھائے گئے خطہ R میں کمیتی کثافت $f(x, y) = 1$ پایا جاتا ہے۔ جمودی معیار I_x , I_y , I_z دریافت کریں۔

جوابات:

(الف) $I_x = \frac{ab^3}{12}$, $I_y = \frac{a^3b}{4}$, $I_0 = I_x + I_y$

(ب) $I_x = I_y = \frac{1}{6}$, $I_0 = \frac{1}{3}$

قطبی محدود استعمال کرتے ہوئے سوال ۱۱.۳۶ تا سوال ۱۱.۳۹ میں $\iint_R f(x, y) dx dy$ کی قیمت دریافت کریں۔

سوال ۱۱.۳۶: $f = x + y$, $R : x^2 + y^2 < 4$, $y \geq 0$
جواب: $\frac{11}{3}$

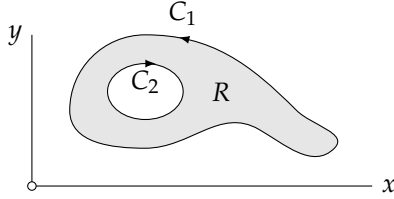
سوال ۱۱.۳۷: $f = \sqrt{x^2 + y^2}$, $R : x^2 + y^2 \leq a$, $y \geq 0$, $x \geq 0$
جواب: $\frac{a^3\pi}{6}$

سوال ۱۱.۳۸: $f = x^2 + y^2$, $R : x^2 + y^2 \leq a$
جواب: $\frac{\pi a^4}{2}$

سوال ۱۱.۳۹: $f = e^{-x^2 - y^2}$, $R : x^2 + y^2 = 9$ اور $x^2 + y^2 = 16$ کے درمیان چھلا
جواب: $\pi(e^{-9} - e^{-16})$

سوال ۱۱.۴۰ تا سوال ۱۱.۴۱ میں یقینی دریافت کریں۔ حاصل جواب کی جیومیٹریائی وجہ بیان کریں۔ (اشارہ: (x, y) سے (u, v) تبادُل کے لیے مثال ۱۱.۱۰ دیکھیں۔)

سوال ۱۱.۴۰: مستقیم حرکت $x = u + a$, $y = v + b$
جواب: 1



شکل ۱۱.۱۴: خطہ R کی سرحد کے دو حصے C1 اور C2 ہیں۔ C1 پر گھڑی مخالف جبکہ C2 پر گھڑی وار چلتے ہوئے خطی مکمل حاصل کیا جائے گا۔

سوال ۱۱.۴۱: مرکز کے گرد گھومنا $x = u \cos \phi - v \sin \phi$, $y = u \sin \phi + v \cos \phi$ جواب: 1

۱۱.۴ دوہرا مکمل کا خطی مکمل میں متبادلہ

سطح میں کسی خطے پر دوہرا مکمل کو اس خطے کے سرحد پر خطی مکمل میں تبدیل کیا جاسکتا ہے۔ بعض اوقات ایسا کرنے سے آسانی سے حل ہونے والا مکمل حاصل ہوتا ہے۔ مکمل پر نظریاتی غور و فکر کے دوران یہ متبادل سودمند ثابت ہوتا ہے۔ یہ متبادل درج ذیل مسئلے کے تحت ممکن ہے۔

مسئلہ ۱۱.۱: سطح میں مسئلہ گرین^{۲۴} (دوہرا مکمل سے خطی مکمل اور خطی مکمل سے دوہرا مکمل کا حصول) فرض کریں کہ مستوی xy میں R ایک ایسا بند اور محدود خطہ ہے کہ جس کی سرحد C، محدود تعداد کی ہموار منحنیات سے بنی ہوئی ہے۔ مزید فرض کریں کہ کسی ایسے پورے خطے میں، جس کا R حصہ ہو، تقاطع $f(x, y)$ اور $g(x, y)$ کے جزوی تفرق $\frac{\partial f}{\partial y}$ اور $\frac{\partial g}{\partial x}$ استمراری ہوں۔ تب درج ذیل ہوگا

$$(11.14) \quad \iint_R \left(\frac{\partial g}{\partial x} - \frac{\partial f}{\partial y} \right) dx dy = \int_C (f dx + g dy)$$

جہاں خطی مکمل R کی پوری سرحد C پر یوں حاصل کیا جاتا ہے کہ مکمل لینے کی رخ C پر چلتے ہوئے R بائیں ہاتھ کو ہو (شکل ۱۱.۱۴)۔

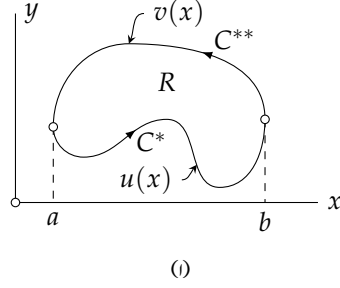
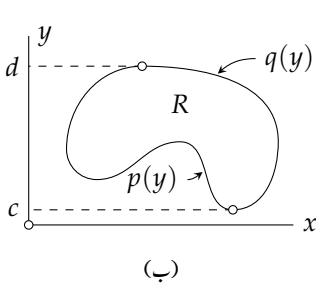
ثبوت: ہم مسئلہ گرین^{۲۵} کو پہلے ایسے خطے کے لیے ثابت کرتے ہیں جس کو درج ذیل دونوں صورتوں سے ظاہر کرنا ممکن ہو (شکل ۱۱.۱۵)۔

$$(الف) \quad a \leq x \leq b, \quad u(x) \leq y \leq v(x),$$

$$(ب) \quad c \leq y \leq d, \quad p(y) \leq x \leq q(y)$$

مساوات ۱۱.۲۰ استعمال کرتے ہوئے

^{۲۴}Green's theorem
^{۲۵}برطانوی ریاضی دان جارج گرین [1793-1841]



شکل ۱۱.۱۵: مخصوص قسم کا خطہ (مسئلہ گرین)

$$(11.25) \quad \iint_R \frac{\partial f}{\partial y} dx dy = \int_a^b \left[\int_{u(x)}^{v(x)} \frac{\partial f}{\partial y} dy \right] dx$$

لکھ کر (جہاں متکمل $\frac{\partial f}{\partial y}$ ہے) اندرونی تکمیل

$$\int_{u(x)}^{v(x)} \frac{\partial f}{\partial y} dy = f(x, y) \Big|_{u(x)}^{v(x)} = f[x, v(x)] - f[x, u(x)]$$

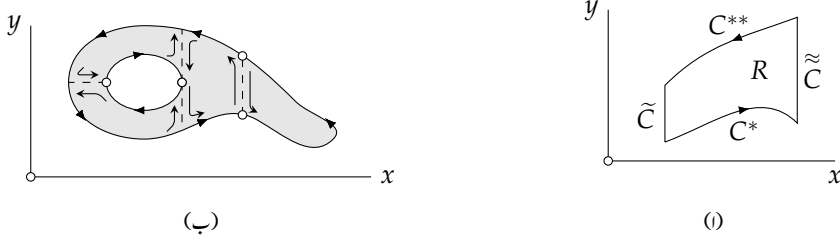
حاصل کر کے مساوات ۱۱.۲۵ میں پر کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned} \iint_R \frac{\partial f}{\partial y} dx dy &= \int_a^b f[x, v(x)] dx - \int_a^b f[x, u(x)] dx \\ &= - \int_a^b f[x, u(x)] dx - \int_b^a f[x, v(x)] dx \end{aligned}$$

چونکہ $y = u(x)$ شکل ۱۱.۱۵-الف میں سمت بند منحنی C^* کو ظاہر کرتی ہے جبکہ $y = v(x)$ منحنی C^{**} کو ظاہر کرتی ہے لہذا بائیں ہاتھ کے ترمیمات کو C^* اور C^{**} پر خطی ترمیمات

$$(11.26) \quad \iint_R \frac{\partial f}{\partial y} dy = - \int_{C^*} f(x, y) dx - \int_{C^{**}} f(x, y) dx = - \int_C f(x, y) dx$$

لکھا جاسکتا ہے۔ آخری قدم پر سرحد C^* اور سرحد C^{**} پر حاصل ترمیمات کو پوری سرحد C پر حاصل تکمیل لکھا گیا ہے۔



شکل ۱۱.۱۹: مسئلہ گرین کا ثبوت

اگر C کے کچھ حصے محور y کے متوازی ہوں (جیسے شکل ۱۱.۱۶-الف میں $\tilde{C}$ اور $\tilde{C}$ ہیں) تب بھی مساوات ۱۱.۲۶ درست ہوگا۔ ایسا اس لیے ہوگا کہ محور y کے متوازی حصوں پر مکمل کی قیمت صفر ہوگی لہذا سرحد کی ان حصوں (یعنی $\tilde{C}$ اور $\tilde{C}$) پر مکمل کو بھی مساوات ۱۱.۲۶ میں شامل کرتے ہوئے R کی پوری سرحد پر مکمل لکھا جاسکتا ہے۔

اسی طرح مساوات ۱۱.۲۱ استعمال کرتے ہوئے

$$\begin{aligned}
 \iint_R \frac{\partial g}{\partial x} dx dy &= \int_c^d \left[\int_{p(y)}^{q(y)} \frac{\partial g}{\partial x} dx \right] dy \\
 &= \int_c^d g[q(y), y] dy + \int_d^c g[p(y), y] dy \\
 &= \int_C g(x, y) dy
 \end{aligned}
 \quad (11.27)$$

لکھا جاسکتا ہے۔ مساوات ۱۱.۲۶ اور مساوات ۱۱.۲۷ ملا کر مخصوص خطے کے لیے مساوات ۱۱.۲۴ ثابت ہوتی ہے۔

اب ہم مسئلے کو ایسی خطے کے لیے ثابت کرتے ہیں جو از خود مخصوص خطہ نہیں ہے لیکن اس کو محدود تعداد کی مخصوص خطوں میں تقسیم کیا جاسکتا ہے (شکل ۱۱.۱۶-ب)۔ ایسی صورت میں ہم تمام ضمنی مخصوص خطوں پر مسئلہ لاگو کرتے ہوئے جوابات کا مجموعہ لیتے ہیں۔ بائیں ہاتھ کے ارکان کا مجموعہ R پر مکمل دے گا جبکہ دائیں ہاتھ کے ارکان سرحد C پر خطی مکمل جمع اضافی پیدا کردہ سرحدوں پر مکمل دے گا۔ ہر اضافی سرحد پر خطی مکمل دومرتبہ آپس میں الٹ سمتوں میں حاصل کیا جائے گا۔ آپس میں الٹ سمتوں میں خطی مکمل کا مجموعہ صفر ہوتا ہے لہذا تمام اضافی سرحدوں پر حاصل خطی مکملوں کا مجموعہ صفر ہوگا۔ اس طرح دائیں ہاتھ کے ارکان کا مجموعہ R کی سرحد C پر خطی مکمل کے برابر ہوگا۔

مسئلہ کو ایسی عمومی خطہ R جو مسئلہ کی شرائط پر پورا اترتا ہو کے لیے ثابت کرنے کی خاطر ہم R کو تخمیناً ایسی خطوں میں تقسیم کرتے ہیں جو ان شرائط پر پورا اترتے ہوں اور تحدیدی طریقہ اختیار کرتے ہیں۔

□

مسئلہ گرین انتہائی اہم مسئلہ ہے جس کو ہم بار بار استعمال کریں گے۔ آئیں اس کی استعمال کی چند مثالیں دیکھیں۔

مثال ۱۱.۱۱: مستوی کار قبہ بطور سرحد پر خطی تکمیل
مسئلہ گرین یعنی مساوات ۱۱.۲۴ میں $f = 0$ اور $g = x$ پر کرنے سے

$$A = \iint_R dx dy = \int_C x dy$$

ملتا ہے جس کا پایاں ہاتھ R کار قبہ A دیتا ہے۔ اسی طرح اگر ہم مساوات ۱۱.۲۴ میں $f = -y$ اور $g = 0$ پر کریں تب

$$A = \iint_R dx dy = - \int_C y dx$$

ملتا ہے۔ ان دونوں جوابات سے

$$(11.28) \quad A = \frac{1}{2} \int_C (x dy - y dx)$$

لکھا جاسکتا ہے جہاں خطی تکمیل کو مسئلہ گرین میں دیے گئے رخ حاصل کیا جائے گا۔ یہ تکمیل مستوی xy پر رقبے کو بطور اسی رقبے کی سرحد پر خطی تکمیل پیش کرتا ہے۔ کئی سطح پیمائشی اسی کلیے پر مبنی ہیں۔ □

مثال ۱۱.۱۲: قطبی محدود میں مستوی سطح کار قبہ
قطبی محدود r اور θ ہیں جہاں $x = r \cos \theta$ اور $y = r \sin \theta$ ہیں۔ یوں

$$dx = \cos \theta dr - r \sin \theta d\theta, \quad dy = \sin \theta dr + r \cos \theta d\theta$$

ہوگا جنہیں مساوات ۱۱.۲۸ میں پر کرتے ہوئے درج ذیل کلیہ ملتا ہے۔

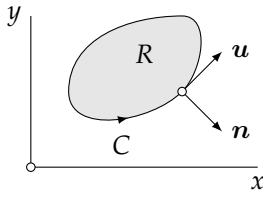
$$(11.29) \quad A = \frac{1}{2} \int_C r \cos \theta (\sin \theta dr + r \cos \theta d\theta) - r \sin \theta (\cos \theta dr - r \sin \theta d\theta) = \frac{1}{2} \int_C r^2 d\theta$$

□

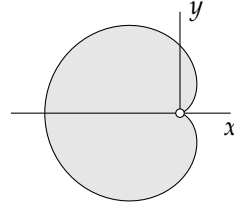
مثال ۱۱.۱۳: مساوات ۱۱.۲۹ کی مدد سے قلب نما منحنی $r = a(1 - \cos \theta)$, $0 \leq \theta \leq 2\pi$ کار قبہ دریافت کرتے ہیں (شکل ۱۱.۱۷-الف)۔

$$A = \frac{a^2}{2} \int_0^{2\pi} (1 - \cos \theta)^2 d\theta = \frac{3\pi a^2}{2}$$

□



(ب) منحنی برائے مثال ۱۱.۱۳



(ا) منحنی قلب نما

شکل ۱۱.۱: اذکال منحنیات برائے مثال ۱۱.۱۳ اور مثال ۱۱.۱۴

مثال ۱۱.۱۴: لاپلاسی تعامل کے دوہرا مکمل سے تعامل کی عمودی مماس کے خطی مکمل کا تبادلہ
فرض کریں کہ xy مستوی میں مسئلہ گرین میں بیان کردہ خطے میں تعامل $w(x, y)$ اور اس کا ایک رتبی اور دور تبی جزوی تفرق استمراری ہیں۔ ہم
۱۰.۸۔ $f = -\frac{\partial w}{\partial x}$ اور $g = \frac{\partial w}{\partial y}$ لیتے ہیں۔ یوں $\frac{\partial f}{\partial y}$ اور $\frac{\partial g}{\partial x}$ خطے میں استمراری ہوں گے۔ یوں درج ذیل ہوگا جو w کا لاپلاسی ہے (حصہ

$$(11.30) \quad \frac{\partial g}{\partial x} - \frac{\partial f}{\partial y} = \frac{\partial^2 w}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 w}{\partial y^2} = \nabla^2 w$$

دی گئی f اور g استعمال کرتے ہوئے درج ذیل لکھا جاسکتا ہے

$$(11.31) \quad \int_C (f dx + g dy) = \int_C \left(f \frac{dx}{ds} + g \frac{dy}{ds} \right) ds = \int_C \left(-\frac{\partial w}{\partial y} \frac{dx}{ds} + \frac{\partial w}{\partial x} \frac{dy}{ds} \right) ds$$

جہاں s سرحد C کی لمبائی ہے جس کی سمت بندی شکل ۱۱.۱۳-ب میں دکھائی گئی ہے۔ دائیں ہاتھ آخری مکمل کو درج ذیل دو سمتیات

$$\nabla w = \frac{\partial w}{\partial x} \mathbf{i} + \frac{\partial w}{\partial y} \mathbf{j}, \quad \mathbf{n} = \frac{dy}{ds} \mathbf{i} - \frac{dx}{ds} \mathbf{j}$$

کا اندرونی ضرب

$$(11.32) \quad -\frac{\partial w}{\partial y} \frac{dx}{ds} + \frac{\partial w}{\partial x} \frac{dy}{ds} = (\nabla w) \cdot \mathbf{n}$$

لکھا جاسکتا ہے۔ درج ذیل سمتیہ $\mathbf{u}$ سرحد C کا مماس ہے (حصہ ۱۰.۵)

$$\mathbf{u} = \frac{d\mathbf{r}}{ds} = \frac{dx}{ds} \mathbf{i} + \frac{dy}{ds} \mathbf{j}$$

اور چونکہ $\mathbf{u} \cdot \mathbf{n} = 0$ ہے لہذا $\mathbf{n}$ سرحد C کا قائمہ سمتیہ ہے۔ مزید $\mathbf{n}$ کا رخ خطہ R کی باہر کو ہے۔ اس نتیجے اور مساوات ۱۰.۷۹ سے ظاہر ہے کہ
مساوات ۱۱.۳۲ کا دایاں ہاتھ C کی بیرونی رخ قائمہ سمتیہ کی سمت میں w کا سمتی تفرق ہے جس کو $\frac{dw}{dn}$ لکھتے ہوئے اور مساوات ۱۱.۳۰، مساوات ۱۱.۳۱

اور مساوات ۱۱.۳۲ کو مد نظر رکھتے ہوئے مسئلہ گرین سے درج ذیل کلیہ ثابت ہوتا ہے۔

$$(11.33) \quad \iint_R \nabla^2 w \, dx \, dy = \int_C \frac{\partial w}{\partial n} \, ds$$

□

اسی باب میں مسئلہ گرین کی استعمال اور اس سے حاصل مزید نتائج پر غور کیا جائے گا۔

سوالات

سوال ۱۱.۴۲ تا سوال ۱۱.۴۸ کو پہلے جوں کا توں حل کریں۔ بعد میں اس کو مسئلہ گرین کی مدد سے حل کریں۔

سوال ۱۱.۴۲: راہ C ، گھڑی مخالف، چوکور کی سرحد ہے۔

$$\int_C (y^2 \, dx - x^2 \, dy), \quad C : -1 \leq x \leq 1, -1 \leq y \leq 1$$

جواب: 0

سوال ۱۱.۴۳: راہ C ، گھڑی مخالف، چوکور کی سرحد ہے۔

$$\int_C (y \, dx + x \, dy), \quad C : -1 \leq x \leq 1, -1 \leq y \leq 1$$

جواب: 0

سوال ۱۱.۴۴: راہ C ، گھڑی وار، چوکور کی سرحد ہے۔

$$\int_C (y \, dx - x \, dy), \quad C : -1 \leq x \leq 1, -1 \leq y \leq 1$$

جواب: 8

سوال ۱۱.۴۵: راہ C ، گھڑی وار، متکون کی سرحد ہے۔ متکون کے کونے دیے گئے ہیں۔

$$\int_C [(x^2 - y) \, dx + y^2 \, dy], \quad (0,0), (3,0), (0,1)$$

جواب: $-\frac{3}{2}$

سوال ۱۱.۴۶: C ، گھڑی مخالف دو قوسین میں بند خطے کی سرحد ہے۔

$$\int_C [y^2 dx + (x^3 + 2xy) dy], \quad y = x^2, y = x$$

جواب: $-\frac{3}{20}$

سوال ۱۱.۴۷: C ، گھڑی کی رخ دو قوسین میں بند $0 \leq x \leq 2$ خطے کی سرحد ہے۔

$$\int_C [y^3 dx + (x^3 + 3y^2 x) dy], \quad y = x^3, y = 4x$$

جواب: 16

سوال ۱۱.۴۸: C ، گھڑی کی الٹ رخ ربع اول میں قوس $y = 1 - x^2$ اور محدود کے محوروں کے درمیان بند خطے کی سرحد ہے۔

$$\int_C [-xy^2 dx + x^2 y dy]$$

جواب: $\frac{1}{3}$

سوال ۱۱.۴۹ تا سوال ۱۱.۵۵ میں $f dx + g dy$ دیا گیا ہے۔ خطے کے گرد گھڑی مخالف چلتے ہوئے، مسئلہ گرین کی مدد سے $\int_C (f dx + g dy)$ کی قیمت دریافت کریں۔

سوال ۱۱.۴۹: مستطیل خطہ $(x + 2y) dx - x^2 dy$, $0 \leq x \leq 2$, $0 \leq y \leq 1$

جواب: -8

سوال ۱۱.۵۰: ٹکونی خطے کے کونے دیے گئے ہیں۔ $(x^2 - 2y) dx + 2x^2 dy$, $(0,0)$, $(1,0)$, $(0,1)$

جواب: $\frac{5}{3}$

سوال ۱۱.۵۱: مستطیل خطہ $(x^2 + y) dx + (2x + \sin y) dy$, $0 \leq x \leq 1$, $0 \leq y \leq \frac{\pi}{2}$

جواب: $\frac{\pi}{2}$

سوال ۱۱.۵۲: گول دائرے میں بند خطہ $(e^{2x} + 3y) dx + (2e^y + 4x) dy$, $C: x^2 + y^2 = 1$

جواب: π

سوال ۱۱.۵۳: گول دائرے میں بند خطہ $-\frac{y^3}{3} dx + \frac{x^3}{3} dy$, $C: x^2 + y^2 = 1$

جواب: $\frac{\pi}{2}$

سوال ۱۱.۵۴: مستطیل خطہ $(x + \sinh y) dx + (y^2 + \sin x) dy$, $0 \leq x \leq \pi$, $0 \leq y \leq 1$

جواب: $-\pi \sinh 1$

سوال ۱۱.۵۵: قوسین میں بند خطہ $\frac{e^y}{x} dx + (e^y \ln x + x) dy$, $y = 5$, $y = 1 + x^2$

جواب: $\frac{64}{3}$

سوال ۱۱.۵۶ تا سوال ۱۱.۵۸ میں دیے مستوی خطہ کا رقبہ مثال ۱۱.۱۱ کی کلیات استعمال کرتے ہوئے دریافت کریں۔

سوال ۱۱.۵۶: اندرون ترخیم $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ جواب: $ab\pi$

سوال ۱۱.۵۷: ربع اول میں تین قوسین میں بند خطہ۔ $y = x, y = \frac{x}{4}, y = \frac{1}{x}$ جواب: $\ln 2$

سوال ۱۱.۵۸: قوسین میں بند خطہ۔ $y = 2x + 3, y = x^2$ جواب: $\frac{32}{3}$

سوال ۱۱.۵۹ تا سوال ۱۱.۶۱ میں $\int_C \frac{\partial w}{\partial n} ds$ کی قیمت کو مساوات ۱۱.۳۳ کی مدد سے دریافت کریں۔

سوال ۱۱.۵۹: $w = 3y^2 - x^2, C: \frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{9} = 1$ جواب: 72π

سوال ۱۱.۶۰: مستطیل خطہ۔ $w = 3x^2y - y^3, C: 0 \leq x \leq 2, 0 \leq y \leq 3$ جواب: 0

سوال ۱۱.۶۱: مستطیل خطہ۔ $w = e^x + 2xy, C: 0 \leq x \leq 2, 0 \leq y \leq 3$ جواب: $3(e^2 - 1)$

سوال ۱۱.۶۲: اگر قناع $w(x, y)$ کسی خطہ R میں لاپلاس مساوات $\nabla^2 w = 0$ پر پورا اترتا ہو تب درج ذیل ثابت کریں۔ (اشارہ: مثال ۱۱.۱۴ کی طرز پر ثابت کریں۔)

$$(11.34) \quad \iint_R \left[\left(\frac{\partial w}{\partial x} \right)^2 + \left(\frac{\partial w}{\partial y} \right)^2 \right] dx dy = \int_C w \frac{\partial w}{\partial n} ds$$

جواب: مسئلہ گرین میں $f = -ww_y$ اور $g = ww_x$ لیں جہاں زیر نوشت میں x اور y جزوی تفرق کو ظاہر کرتی ہیں۔ یوں $g_x - g_y = w_{xx} + w_{yy} = 0$ ہوگا جہاں $w_{xx} + w_{yy} = 0$ استعمال کیا گیا ہے۔ مزید درج ذیل ہوگا جہاں ' سے مراد s کے ساتھ تفرق ہے۔

$$f dx + g dy = (-ww_y x' + ww_x y') ds = w(\nabla w) \cdot (y' i - x' j) ds$$

$$= w(\nabla w) \cdot \mathbf{n} ds = w \frac{\partial w}{\partial n} ds$$

سوال ۱۱.۶۳ تا سوال ۱۱.۶۴ میں $\int_C w \frac{\partial w}{\partial n} ds$ کی قیمت کو مساوات ۱۱.۳۴ کی مدد سے حاصل کریں۔

سوال ۱۱.۶۳: مستطیل خطہ۔ $w = x + y, 0 \leq x \leq 4, 0 \leq y \leq 5$ جواب: 40

سوال ۱۱.۶۴: مستطیل خطہ۔ $w = e^x \cos y, 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 2$ جواب: $e^2 - 1$

سوال ۱۱.۶۵: سمتیہ $v = gi - fj$ متعارف کرتے ہوئے ثابت کریں کہ مسئلہ گرین کو درج ذیل لکھا جاسکتا ہے

$$(11.35) \quad \iint_R \nabla \cdot v \, dx \, dy = \int_C v \cdot n \, ds$$

جہاں n سرحد کی باہر رخ قائمہ اکائی سمتیہ ہے (شکل ۱۱.۱-ب) اور s راہ C کی لمبائی قوس ہے۔

سوال ۱۱.۶۶: مسئلہ گرین کی دوسری صورت یعنی مساوات ۱۱.۳۵ کو $v = xi + yj$ اور دائرہ $C : x^2 + y^2 = 1$ کے لیے درست ثابت کریں۔

جواب: 2π

سوال ۱۱.۶۷: ثابت کریں کہ مسئلہ گرین کو درج ذیل لکھا جاسکتا ہے

$$(11.36) \quad \iint_R (\nabla \times v) \cdot k \, dx \, dy = \int_C v \cdot u \, ds$$

جہاں k مستوی xy کا قائمہ اکائی سمتیہ ہے، u راہ C کی اکائی مماس سمتیہ ہے اور s راہ C کی لمبائی قوس ہے۔

سوال ۱۱.۶۸: مسئلہ گرین کی تیسری صورت یعنی مساوات ۱۱.۳۶ کو $v = -yi + xj$ کے لیے ایسی نکتوں پر ثابت کریں جس کے کونے $(0,0)$ ، $(1,0)$ ، $(1,1)$ ہیں۔

جواب: 1

۱۱.۵ سطحیں

ہم سطحی مکمل پر حصہ ۱۱.۷ میں غور کریں گے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہمیں سطحوں سے واقفیت ہو۔ آئیں انہیں پر غور کرتے ہیں۔
سطح S کو

$$(11.37) \quad f(x, y, z) = 0$$

سے ظاہر کیا جاسکتا ہے جہاں x ، y ، z فضا میں کارتیسی محدود ہیں اور یوں f کی ڈھلوان سطح S کو عمودی ہوگا (مسئلہ ۱۰.۵)، بشرطیکہ $\nabla f \neq 0$ ہو۔ نتیجتاً S کے ہر نقطہ پر یکساں عمود، جس کی سمت سطح پر حرکت کرنے سے استمراری تبدیل ہوتی ہو، کے لیے لازم ہے کہ f کی استمراری یک رتبی جزوی تفرق موجود ہوں اور ہر نقطہ پر ان تین میں سے کم از کم ایک جزوی تفرق غیر صفر ہو۔ تب درج ذیل سمتیہ

$$(11.38) \quad n = \frac{\nabla f}{|\nabla f|}$$

سطح S کا اکائی عمودی سمتیہ ہوگا (اور n اس کا دوسرا اکائی عمودی سمتیہ ہوگا)۔

مثال ۱۱.۱۵: اکائی عمودی سمتیہ
 $x^2 + y^2 + z^2 - a^2 = 0$ کا اکائی عمودی سمتیہ درج ذیل ہے۔

$$\mathbf{n}(x, y, z) = \frac{x}{a}\mathbf{i} + \frac{y}{a}\mathbf{j} + \frac{z}{a}\mathbf{k}$$

□

بعض اوقات سطح کی صریح روپے

$$z = g(x, y) \quad (11.39)$$

استعمال کرنا بہتر ثابت ہوتا ہے۔ ظاہر ہے کہ اس کو $z - g(x, y) = 0$ لکھ کر مساوات ۱۱.۳۷ طرز کی نفی روپے حاصل ہوتی ہے۔

سطح S کو مقدار معلوم روپے

$$\mathbf{r}(u, v) = x(u, v)\mathbf{i} + y(u, v)\mathbf{j} + z(u, v)\mathbf{k} \quad (11.40)$$

سے بھی ظاہر کیا جاسکتا ہے جہاں u اور v غیر تابع حقیقی متغیرات ہیں جنہیں اس روپ کی مقدار معلوم کہتے ہیں۔ $\mathbf{r}(u, v)$ آزاد متغیرات u اور v کا تابع تفاعل ہے۔ سطح S پر نقاط کا تعین گر سمتیہ $\mathbf{r}(u, v)$ ہے۔ مستوی uv میں کسی خطہ R پر (u, v) تبدیل کرنے سے اس سمتیہ کی نوک سطح S پر حرکت کرے گی۔ R میں ہر نقطہ (u_0, v_0) کا سطح S پر مطابقتی نقطہ پایا جاتا ہے جس کا تعین گر سمتیہ $\mathbf{r}(u_0, v_0)$ ہے۔ یوں مستوی uv میں خطہ R کا عکس سطح S ہے (شکل ۱۱.۱۸)۔ یہ منحنی C کی مقدار معلوم روپ $\mathbf{r}(t)$ کی طرح ہے جس پر حصہ ۱۰.۳ میں غور کیا گیا جہاں t محور پر کسی وقفہ کا عکس منحنی C ہے (شکل ۱۱.۱۸)۔ پس فرق اتنا ہے کہ سطح کی صورت میں دو عدد مقدار معلوم ہوں گے جبکہ منحنی کی صورت میں ایک عدد مقدار معلوم ہوگا۔

سطحوں کی جیومیٹریائی خواص بھی ہو سکتے ہیں جن کو یقینی بنانے کی خاطر ہم درج ذیل فرض کرتے ہیں۔

مفروضہ مستوی uv میں کسی خطہ میں، جس کا R حصہ ہے، (مساوات ۱۱.۴۰ میں دیا گیا) سمتی تفاعل $\mathbf{r}(u, v)$ استمراری ہے اور اس کے استمراری یک رتبی جزوی تفاعل $\mathbf{r}_u$ اور $\mathbf{r}_v$ پائے جاتے ہیں، اور R سادہ تعلق کا محدود^{۲۸} خطہ ہے۔ مزید پورے R پر درج ذیل ہوگا۔

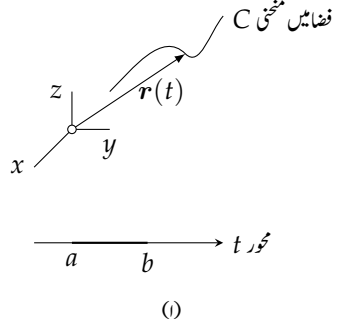
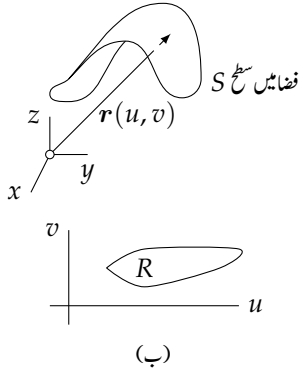
$$\mathbf{r}_u \times \mathbf{r}_v \neq \mathbf{0} \quad (11.41)$$

ہموار سطح S کی تعریف کی رو سے، سطح کا منفرد عمود پایا جاتا ہے جس کی سمت S پر نقطہ بدلنے سے استمراری تبدیل ہوتی ہے۔

ہم اگلے حصے میں دیکھیں گے کہ درج بالا مفروضہ پر پوری اتزنی سطح $\mathbf{r}(u, v)$ ہموار سطح ہوگی۔

^{۲۷} simplyconnected

^{۲۸} سادہ تعلق کے خطے سے مراد ہے کہ اس خطے میں کسی بھی بند منحنی کو، اس خطے میں رہتے ہوئے، گھٹا کر نقطہ مانند پایا جاسکتا ہے۔ محدود سے مراد ہے کہ اس خطے کو کافی رداس کے دائرے میں بند کیا جاسکتا ہے۔



شکل ۱۱.۱۸: منحنی اور سطح کی مقدار معلوم روپ

نکڑوں میں ہموار سطح^{۲۹} سے مراد ایسی سطح ہے جس کو محدود تعداد کی ایسی نکڑوں میں تقسیم کیا جاسکتا ہے کہ ہر نکڑا ہموار سطح ہو۔ مثلاً اگر ہموار سطح ہے جبکہ مکعب کی سرحدی سطح نکڑوں میں ہموار ہے۔

مثال ۱۱.۱۶: کرہ کی مقدار معلوم روپ
رداس a کی کرہ کی مقدار معلوم روپ

$$(11.17) \quad \mathbf{r}(u, v) = a \cos v \cos u \mathbf{i} + a \cos v \sin u \mathbf{j} + a \sin v \mathbf{k}$$

ہے جہاں $0 \leq u \leq 2\pi$ اور $-\frac{\pi}{2} \leq v \leq \frac{\pi}{2}$ ہیں (شکل ۱۱.۱۹)۔ یوں درج ذیل ہوں گے۔

$$x = a \cos v \cos u, \quad y = a \cos v \sin u, \quad z = a \sin v$$

$u = c_1$ اور $v = c_2$ جہاں c_1 اور c_2 مستقل ہیں، بالترتیب خطوط طول^{۳۰} اور خطوط عرض^{۳۱} بلد^{۳۲} کو ظاہر کرتے ہیں۔ مساوات ۱۱.۳۱ کی شرط قطبین $v = -\frac{\pi}{2}$ اور $v = \frac{\pi}{2}$ کے علاوہ کرہ کی ہر نقطہ پر پورا ہوتا ہے۔ مساوات ۱۱.۳۲ کو استعمال کرتے ہوئے زمین کی سطح پر نقطہ کے خط طول بلد اور خط عرض بلد دریافت کیے جاتے ہیں (شکل ۱۱.۱۹)۔ □

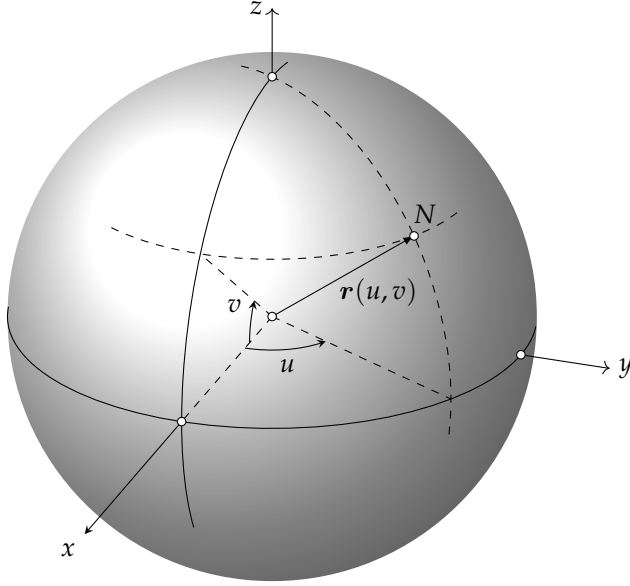
سوالات

سوال ۱۱.۶۹ تا سوال ۱۱.۷۱ میں کس سطح کی مقدار معلوم روپ دی گئی ہے؟ ان میں محدود منحنی^{۳۲} (مستقل u اور مستقل v) کیا ہوں گی۔

$$\mathbf{r} = u\mathbf{i} + v\mathbf{j} \quad \text{سوال ۱۱.۶۹}$$

جوابت: xy مستوی، x کے متوازی خطوط اور y کے متوازی خطوط۔

piecewise smooth surface^{۲۹}
longitude^{۳۰}
latitude^{۳۱}
coordinate curves^{۳۲}



شکل ۱۱.۱۹: کرہ کی مقدار معلوم روپ

سوال ۱۱.۴۰: $r = u \cos v i + u \sin v j$

جوابات: رداس u کی دائری سطحیں جن کا مرکز مبدا پر ہے۔ یہ درحقیقت xy مستوی ہے؛ رداس u کے دائرے اور زاویہ v پر مبدا سے گزرتی سیدھے خطوط۔

سوال ۱۱.۴۱: $r = \cos u i + \sin u j + v k$

جوابات: محور z پر $x^2 + y^2 = 1$ بیٹن؛ گول دائرہ؛ سیدھا خط۔

سوال ۱۱.۴۲: $r = u i + v j + u v k$

جوابات: $z = xy$ ؛ $z = x$ اور $z = y$ خط۔

سوال ۱۱.۴۳: $r = 3 \cos u i + \sin u j + v k$

جوابات: محور z پر $x^2 + y^2 = 1$ بیٹن؛ $\frac{x^2}{9} + y^2 = 1$ ترخیم اور محور z کے متوازی خط۔

سوال ۱۱.۴۴: $r = u i + v j + (u + v) k$

جوابات: سطح؛ $z = x + y$ ؛ سیدھے خط۔

سوال ۱۱.۴۵: $r = u \cos v i + u \sin v j + u k$

جوابات: $z^2 = x^2 + y^2$ ؛ سیدھے خط۔

سوال ۱۱.۴۶: $r = u \cos v i + u \sin v j + u^2 k$

جوابات: $z = x^2 = y^2$ ؛ دائرے؛ $z = x^2 + y^2$

سوال ۱۱.۷۷ تا سوال ۱۱.۸۲ میں مقدار معلوم روپ کیا ہے؟

سوال ۱۱.۷۷: yz مستوی۔

جواب: $r = uj + vk$

سوال ۱۱.۷۸: $z = y$ سطح۔

جواب: $r = uj + uk$

سوال ۱۱.۷۹: $x + y + z = 2$ سطح۔

جواب: $r = ui + vj + (2 - u - v)k$

سوال ۱۱.۸۰: دائری پلن $x^2 + z^2 = a^2$

جواب: $r = a \cos ui + vj + a \sin uk$

سوال ۱۱.۸۱: $z = y^2$ قطع مکافی پلن۔

جواب: $r = ui + vj + v^2 k$

سوال ۱۱.۸۲: $4y^2 + z^2 = 4$ ترخیمی پلن۔

جواب: $r = ui + \cos vj + 2 \sin vk$

سوال ۱۱.۸۳ تا سوال ۱۱.۸۶ میں دیے گئے سطحوں کو مساوات ۱۱.۳ کی طرز میں لکھیں۔

سوال ۱۱.۸۳: $r = a \cos v \sin ui + b \cos v \sin vj + c \sin vk$

جواب: $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} - 1 = 0$

سوال ۱۱.۸۴: $r = au \cos vi + bu \sin vj + u^2 k$

جواب: $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - z = 0$

سوال ۱۱.۸۵: $r = au \cosh vi + bu \sinh vj + u^2 k$

جواب: $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} - z = 0$

سوال ۱۱.۸۶: $r = a \sinh u \cos vi + b \sinh u \sin vj + c \cosh uk$

جواب: $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} + 1 = 0$

سوال ۱۱.۸۷: درج ذیل کی اکائی قائمہ سمتیہ دریافت کریں۔ $r = ui + vj + uvk$

جواب: $\frac{vi+uj-k}{\sqrt{1+u^2+v^2}}$

سوال ۱۱.۸۸: کرہ پر مثال ۱۱.۱۶ میں غور کیا گیا۔ دریافت کریں کہ کرہ کی مقدار معلوم روپ کہاں مساوات ۱۱.۳۱ کی مفروضہ پر پورا نہیں اترتی۔

جوابات: $v = \mp \frac{\pi}{2}$

۱۱.۶ مماسی سطح۔ بنیادی صورت اول۔ رقبہ

اگر سطح S کو $r = r(u, v)$ سے ظاہر کیا جائے تب S پر منحنی کو حقیقی مقدار معلوم t کے درج ذیل دو عدد استمراری تفاعل سے ظاہر کیا جاسکتا ہے۔

$$(11.۴۳) \quad u = g(t), \quad v = h(t)$$

مثال ۱۱.۱۷: سمتی تفاعل $r(u, v) = a \cos u i + a \sin u j + v k$ رداس a کی بیلن S کو ظاہر کرتا ہے۔ مساوات $u = t$ اور $v = ct$ سطح S پر پتہ دار لچھے کو ظاہر کرتے ہیں۔ ان مساوات کو S کی مساوات میں پر کرنے سے

$$r[u(t), v(t)] = a \cos t i + a \sin t j + ct k$$

ملتا ہے (مثال ۱۰.۱۵)۔ □

فرض کریں کہ سمتی تفاعل $r(u, v)$ ہموار سطح S کو ظاہر کرتی ہے اور S میں منحنی C کو مساوات ۱۱.۴۳ کی طرز سے ظاہر کیا جاتا ہے۔ تب فضا میں منحنی C کو درج ذیل سمتی تفاعل ظاہر کرے گا۔

$$(11.۴۴) \quad r(t) = r[u(t), v(t)]$$

فرض کریں کہ مساوات ۱۱.۴۳ میں دیے دونوں تفاعل کے یک رقبہ تفریق پائے جاتے ہوں اور ہر t پر ان میں سے کم از کم ایک تفریق غیر صفر ہو۔ تب C کے ہر نقطے پر C کا ایسا مماس پایا جائے گا جس کی سمت نقطہ تبدیل کرنے سے استمراری تبدیل ہوگی اور C کا مماسی سمتیہ درج ذیل ہوگا۔

$$\dot{r}(t) = \frac{dr}{dt} = r_u \dot{u} + r_v \dot{v}$$

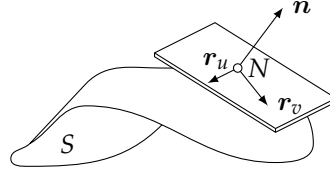
یوں مساوات ۱۱.۴۱ کے تحت سمتیات $r_u = \frac{\partial r}{\partial u}$ اور $r_v = \frac{\partial r}{\partial v}$ خطی طور غیر تابع ہوں گے اور ایک سطح تعین کریں گے۔ اس سطح کو نقطہ N پر S کی مماسی سطح کہتے ہیں۔ مماسی سطح کو $T(N)$ سے ظاہر کیا جائے گا۔ $T(N)$ سطح S کو نقطہ N پر چھوتی ہے۔ مساوات ۱۱.۴۴ سے ظاہر ہے کہ نقطہ N پر سطح S کا ہر مماس نقطہ N پر سطح کی مماسی سطح $T(N)$ میں پایا جائے گا (حصہ ۱۰.۸)۔

نقطہ N سے گزرتا وہ سیدھا خط جو $T(N)$ کو عمودی ہو نقطہ N پر S کا عمود^{۳۲} کہلاتا ہے۔ چونکہ r_u اور r_v سطح $T(N)$ میں پائے جاتے ہیں لہذا ان کی سمتیہ

$$(11.۴۵) \quad n = \frac{r_u \times r_v}{|r_u \times r_v|}$$

$T(N)$ کو عمودی ہوگا (شکل ۱۱.۲۰)۔ اس سمتیہ کو N پر S کا **اکائی عمودی** سمتیہ^{۳۵} کہتے ہیں۔ n کی سمت u اور v کی انتخاب پر منحصر ہے۔ تبادلہ $u = -\bar{u}$ ، $v = \bar{v}$ یا کوئی اور ایسی تبادلہ جس کی یقیناً (حصہ ۱۱.۳) کی قیمت منفی ہو سے n کی سمت الٹ ہوگی۔

tangentplane^{۳۲}
normal^{۳۳}
unitnormalvector^{۳۵}



شکل ۱۱.۲۰: مماسی سطح اور عمودی سمتیہ

ہم اب سطح S جس کو $\mathbf{r}(u, v)$ لکھا گیا ہے، پر منحنی C جس کو مساوات ۱۱.۴۳ کی طرز پر لکھا گیا ہے، کا خطی جزو دریافت کرتے ہیں۔ مساوات ۱۰.۳۲ اور

$$d\mathbf{r} = \mathbf{r}_u du + \mathbf{r}_v dv$$

استعمال کرتے ہوئے

$$\begin{aligned} ds^2 &= d\mathbf{r} \cdot d\mathbf{r} = (\mathbf{r}_u du + \mathbf{r}_v dv) \cdot (\mathbf{r}_u du + \mathbf{r}_v dv) \\ &= \mathbf{r}_u \cdot \mathbf{r}_u du^2 + 2\mathbf{r}_u \cdot \mathbf{r}_v du dv + \mathbf{r}_v \cdot \mathbf{r}_v dv^2 \end{aligned}$$

لکھا جاسکتا ہے۔ معیاری علامتیں

$$(11.46) \quad E = \mathbf{r}_u \cdot \mathbf{r}_u, \quad F = \mathbf{r}_u \cdot \mathbf{r}_v, \quad G = \mathbf{r}_v \cdot \mathbf{r}_v$$

ہوئے اس کو

$$(11.47) \quad ds^2 = E du^2 + 2F du dv + G dv^2$$

لکھا جاسکتا ہے۔ اس دور تہی تفرق مساوات کو S کی بنیادی صورت اول کہتے ہیں۔

مثال ۱۱.۱۸: قطبی محدود میں بنیادی صورت اول
درج ذیل سمتی تفاعل

$$\mathbf{r}(u, v) = u \cos v \mathbf{i} + u \sin v \mathbf{j}$$

xy مستوی کو ظاہر کرتی ہے جہاں u اور v قطبی محدود ہیں۔ ان کا تفرق لینے سے

$$\mathbf{r}_u = \cos v \mathbf{i} + \sin v \mathbf{j}, \quad \mathbf{r}_v = -u \sin v \mathbf{i} + u \cos v \mathbf{j}$$

میتا ہے لہذا $E = 1$ ، $F = 0$ اور $G = v^2$ ہوں گے۔ یوں قطبی محدود ρ اور $u = \theta$ استعمال کرتے ہوئے بنیادی صورت اول درج ذیل ہوگی۔

$$(11.48) \quad ds^2 = d\rho^2 + \rho^2 d\theta^2$$

first fundamental form

□

ہم اب دیکھیں گے کہ اول بنیادی صورت اس لیے اہم ہے کہ اس کی مدد سے لمبائیاں، قوسین کے مابین زاویے اور مطابقتی سطح S پر رقبے حاصل کیے جاسکتے ہیں۔

لمبائی

مساوات ۱۰.۲۹، مساوات ۱۰.۳۲ اور مساوات ۱۱.۴ کو استعمال کرتے ہوئے سطح $S : \mathbf{r}(u, v)$ پر منحنی

$$C : u(t), v(t), \quad a \leq t \leq b$$

کی لمبائی درج ذیل لکھی جاسکتی ہے۔

$$(11.49) \quad l = \int_a^b \sqrt{\dot{\mathbf{r}} \cdot \dot{\mathbf{r}}} dt = \int_a^b \frac{ds}{dt} dt = \int_a^b \sqrt{E\dot{u}^2 + 2F\dot{u}\dot{v} + G\dot{v}^2} dt$$

زاویہ

سطح $S : \mathbf{r}(u, v)$ میں درج ذیل دو عدد منحنیات پر غور کریں

$$C_1 : u = g(t), v = h(t) \quad \text{اور} \quad C_2 : u = p(t), v = q(t)$$

جو S پر نقطہ N پر ایک دوسرے کو قطع کرتی ہیں۔ نقطہ N پر درج ذیل سمتیات

$$\begin{aligned} \mathbf{a} &= \frac{d}{dt} \mathbf{r}[g(t), h(t)] = \mathbf{r}_u \dot{g} + \mathbf{r}_v \dot{h} \\ \mathbf{b} &= \frac{d}{dt} \mathbf{r}[p(t), q(t)] = \mathbf{r}_u \dot{p} + \mathbf{r}_v \dot{q} \end{aligned}$$

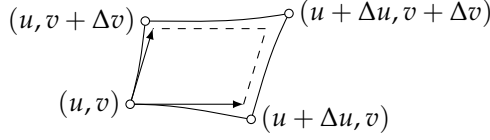
بالترتیب C_1 اور C_2 کو مماسی ہیں۔ N پر C_1 اور C_2 کا متقاطع زاویے سے مراد $\mathbf{a}$ اور $\mathbf{b}$ کے مابین زاویہ γ ہے۔ صفحہ ۴۰۶ پر مساوات ۷.۲۵ کے تحت

$$(11.50) \quad \cos \gamma = \frac{\mathbf{a} \cdot \mathbf{b}}{|\mathbf{a}| |\mathbf{b}|}$$

ہوگا جہاں

$$\begin{aligned} \mathbf{a} \cdot \mathbf{b} &= (\mathbf{r}_u \dot{g} + \mathbf{r}_v \dot{h}) \cdot (\mathbf{r}_u \dot{p} + \mathbf{r}_v \dot{q}) = E\dot{g}\dot{p} + F(\dot{g}\dot{q} + \dot{h}\dot{p}) + G\dot{h}\dot{q} \\ |\mathbf{a}| &= \sqrt{\mathbf{a} \cdot \mathbf{a}} = \sqrt{E\dot{g}^2 + 2F\dot{g}\dot{h} + G\dot{h}^2} \\ |\mathbf{b}| &= \sqrt{\mathbf{b} \cdot \mathbf{b}} = \sqrt{E\dot{p}^2 + 2F\dot{p}\dot{q} + G\dot{q}^2} \end{aligned}$$

ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کسی سطح پر متقاطع منحنیات کے درمیان زاویے کو E ، F ، G اور منحنیات کو ظاہر کرنے والی تفاعل کی نقطہ قطع پر تفرق سے حاصل کیا جاسکتا ہے۔



شکل ۱۱.۲۱: چھوٹا رقبہ

رقبہ

سطح $S : \mathbf{r}(u, v)$ کے رقبہ A سے مراد uv سطح S کے مطابقتی خطہ R پر درج ذیل دوہرا نکل ہے

$$(11.51) \quad A = \iint_R |\mathbf{r}_u \times \mathbf{r}_v| \, du \, dv$$

جہاں

$$(11.52) \quad dA = |\mathbf{r}_u \times \mathbf{r}_v| \, du \, dv$$

رکھ رقبہ ^۴ کہلاتا ہے۔

مساوات ۱۱.۵۱ کو شکل ۱۱.۲۱ سے یوں اخذ کیا جاسکتا ہے کہ سمتی ضرب کی تعریف کی رو سے اس چھوٹے متوازی الاضلاع کا رقبہ درج ذیل ہوگا۔

$$\Delta A = |\mathbf{r}_u \Delta u \times \mathbf{r}_v \Delta v| = |\mathbf{r}_u \times \mathbf{r}_v| \Delta u \Delta v$$

مساوات ۱۱.۵۱ کا تکمیل حاصل کرنے کی خاطر S کو $S_1, \dots, S_n$ ٹکڑوں میں تقسیم کرتے ہوئے ہر S_k کے رقبے کو S_k میں کسی نقطے پر مماسی سطح کے کچھ رقبے کے لگ بھگ فرض کرتے ہوئے تمام چھوٹے رقبوں کا مجموعہ لیا جاتا ہے۔ ایسا مجموعہ ہر $n = 1, 2, \dots$ کے لیے یوں حاصل کیا جاتا ہے کہ n کی قیمت لامتناہی تک پہنچنے سے سب سے بڑے S_k کے اطراف کی لمبائی صفر تک پہنچے۔ ان مجموعوں کی حد مساوات ۱۱.۵۱ کا تکمیل ہوگا۔

ہم مساوات ۱۱.۵۱ کو E, F, G کی صورت میں لکھ کر اول بنیادی صورت سے رقبہ حاصل کرتے ہیں۔ مساوات ۱۱.۴۸ اور مساوات ۱۱.۴۶ سے

$$(11.53) \quad |\mathbf{r}_u \times \mathbf{r}_v|^2 = (\mathbf{r}_u \cdot \mathbf{r}_u)(\mathbf{r}_v \cdot \mathbf{r}_v) - (\mathbf{r}_u \cdot \mathbf{r}_v)^2 = EG - F^2$$

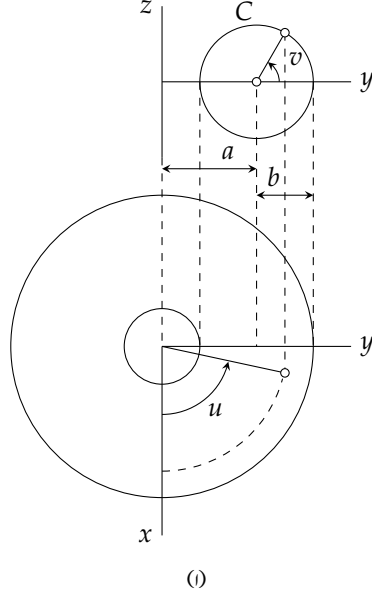
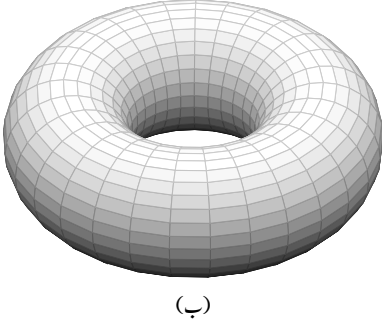
لکھ کر مساوات ۱۱.۵۱ کو

$$(11.54) \quad A = \iint_R \sqrt{EG - F^2} \, du \, dv$$

اور مساوات ۱۱.۵۲ کو

$$(11.55) \quad dA = \sqrt{EG - F^2} \, du \, dv$$

^۴element of area



شکل ۱۱.۲۲: اندر سہ

لکھا جاسکتا ہے۔

مثال ۱۱.۱۹: اندر سہ
کسی محور کے گرد بند قوس (عموماً دائرے) کو (محور قطع کیے بغیر) گھمانے سے اندر سہ 3^8 حاصل ہوتا ہے (آپ نے بیچپن میں اندر سے ضرور کھائے ہوں گے)۔ شکل ۱۱.۲۲-الف میں دائرہ C کو محور z کے گرد گھمانے سے اندر سہ حاصل کیا گیا ہے جس کی سطح کی سمتی مساوات درج ذیل ہے۔

$$\mathbf{r}(u, v) = (a + b \cos v) \cos u \mathbf{i} + (a + b \cos v) \sin u \mathbf{j} + b \sin v \mathbf{k} \quad (a > b > 0)$$

مساوات ۱۱.۴۶ سے

$$E = (a + b \cos v)^2, \quad F = 0, \quad G = b^2$$

لکھا جاسکتا ہے لہذا

$$|\mathbf{r}_u \times \mathbf{r}_v|^2 = EG - F^2 = b^2(a + b \cos v)^2$$

۱۱.۶. مماسی سطح۔ بنیادی صورت اول۔ رقبہ

۶۶۷

ہوگا جس سے اندر سہ کی سطح کا رقبہ درج ذیل حاصل ہوتا ہے۔

$$A = \int_0^{2\pi} \int_0^{2\pi} b(a + b \cos v) du dv = 4ab\pi^2$$

□

فرض کریں کہ کسی سطح کی مساوات درج ذیل ہے۔

$$(11.56) \quad z = g(x, y)$$

اس میں $u = x$ اور $v = y$ پر کرتے ہوئے مقدار معلوم روپ

$$(11.57) \quad \mathbf{r}(u, v) = u\mathbf{i} + v\mathbf{j} + g(u, v)\mathbf{k}$$

میں لکھا جاسکتا ہے جس کے u اور v کے ساتھ جزوی تفرق درج ذیل ہیں۔

$$(11.58) \quad \mathbf{r}_u = \mathbf{i} + g_u\mathbf{k}, \quad \mathbf{r}_v = \mathbf{j} + g_v\mathbf{k}$$

اس طرح اول بنیادی صورت کے عددی سر

$$E = 1 + g_u^2, \quad F = g_u g_v, \quad G = 1 + g_v^2$$

ہوں گے لہذا

$$|\mathbf{r}_u \times \mathbf{r}_v|^2 = EG - F^2 = 1 + g_u^2 + g_v^2$$

ہوگا۔ اب چونکہ $u = x$ اور $v = y$ ہیں لہذا رقبہ درج ذیل ہوگا

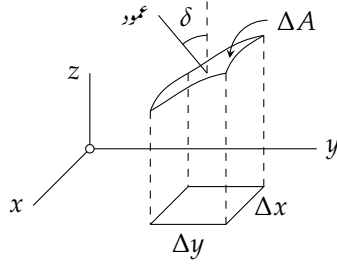
$$(11.59) \quad A = \iint_S \sqrt{1 + \left(\frac{\partial g}{\partial x}\right)^2 + \left(\frac{\partial g}{\partial y}\right)^2} dx dy$$

جہاں سطح S کا xy مستوی پر عمودی سایہ $\bar{S}$ ہے۔ اس سے ظاہر ہے کہ

$$(11.60) \quad dA = \sqrt{1 + \left(\frac{\partial g}{\partial x}\right)^2 + \left(\frac{\partial g}{\partial y}\right)^2} dx dy$$

ہوگا۔ بعد میں استعمال کی خاطر ہم ثابت کرتے ہیں کہ اس کو

$$(11.61) \quad dA = \sec \delta dx dy$$



شکل ۱۱.۲۳: مساوات ۱۱.۶۱ کا ثبوت

لکھا جاسکتا ہے جہاں S کی (غیر سمتی) عمود اور محور z کے درمیان زاویہ حادہ δ ہے۔ شکل ۱۱.۲۳ سے اس کی جیومیٹریائی وجہ ظاہر ہے جہاں چھوٹا رقبہ ΔA کا xy مستوی پر عمودی عکس ΔA cos δ ہوگا جو ΔxΔy کے برابر ہوگا جس کو ΔA لکھا جاتا ہے۔ یوں درج ذیل ہوگا۔

$$\Delta A = \overline{\Delta A} \sec \delta = \sec \delta \Delta x \Delta y$$

مساوات ۱۱.۶۱ کی اب تحلیلی ثبوت پیش کرتے ہیں۔ فرض کریں کہ $\mathbf{a} = \mathbf{r}_u \times \mathbf{r}_v$ ہے۔ یہ جانتے ہوئے کہ $u = x$ اور $v = y$ ہیں اور مساوات ۱۱.۵۸ کو استعمال کرتے ہوئے سمتی ضرب کی تعریف سے

$$\mathbf{a} = \frac{\partial \mathbf{r}}{\partial x} \times \frac{\partial \mathbf{r}}{\partial y} = -\frac{\partial g}{\partial x} \mathbf{i} - \frac{\partial g}{\partial y} \mathbf{j} + \mathbf{k}, \quad |\mathbf{a}| = \sqrt{1 + \left(\frac{\partial g}{\partial x}\right)^2 + \left(\frac{\partial g}{\partial y}\right)^2}$$

لکھا جاسکتا ہے لہذا $\mathbf{a} \cdot \mathbf{k} = 1$ ہوگا۔ اب اندرونی ضرب کی تعریف سے $\mathbf{a} \cdot \mathbf{k} = |\mathbf{a}| \cos \delta^*$ ہوگا جہاں $\mathbf{a}$ اور مثبت محور z کے درمیان زاویہ δ* ہے۔ ان کو ملا کر $|\mathbf{a}| \cos \delta^* = 1$ ملتا ہے جس سے $\cos \delta^* > 0$ اخذ ہوتا ہے لہذا $\delta^* < \frac{\pi}{2}$ ہوگا یعنی δ* زاویہ حادہ ہے اور یوں $\delta^* = \delta$ ہے۔ اس طرح درج ذیل لکھا جاسکتا ہے جس سے مساوات ۱۱.۶۱ کا ثبوت مکمل ہوتا ہے۔

$$|\mathbf{a}| \cos \delta = 1, \quad \implies \quad \sec \delta = |\mathbf{a}| \quad \left(\delta < \frac{\pi}{2} \right)$$

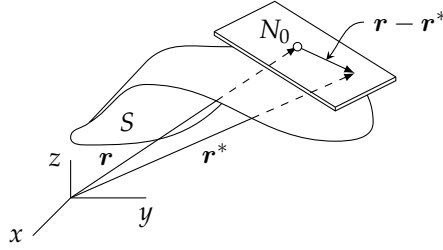
سوالات

سوال ۱۱.۸۹: ثابت کریں کہ نقطہ N پر سطح $S: \mathbf{r}(u, v)$ کی مماسی سطح کو

$$(11.92) \quad \mathbf{r}^*(p, q) = \mathbf{r} + p\mathbf{r}_u + q\mathbf{r}_v$$

لکھا جاسکتا ہے جہاں $\mathbf{r}, \mathbf{r}_u, \mathbf{r}_v$ کی قیمتیں نقطہ N کے لحاظ سے ہیں۔ مزید ثابت کریں کہ اس کو درج ذیل غیر سمتی سہ ضرب لکھا جاسکتا ہے۔

$$(\mathbf{r}^* - \mathbf{r} \quad \mathbf{r}_u \quad \mathbf{r}_v) = 0$$



شکل ۱۱.۲۴: مماسی سطح کی مساوات (سوال ۱۱.۸۹ اور سوال ۱۱.۹۰)

جواب: شکل ۱۱.۲۰ میں مماسی سطح پر نقطہ N سے کسی بھی نقطے تک سمتیہ کو خطی طور غیر تابع سمتیات r_u اور r_v سے ظاہر کیا جاسکتا ہے۔ یوں شکل ۱۱.۲۴ میں تعین گر سمتیہ r^* کو مساوات ۱۱.۶۲ کی صورت میں لکھا جاسکتا ہے۔

سوال ۱۱.۹۰: سطح $f(x, y, z) = 0$ کا نقطہ N_0 پر مماسی سطح کی مساوات دریافت کریں۔ اس نقطے پر اس کا اکائی عمودی سمتیہ بھی دریافت کریں۔

جوابات: اگر نقطہ N_0 کا تعین گر سمتیہ r جبکہ مماسی سطح پر عمومی نقطے کا تعین گر سمتیہ r^* ہو (شکل ۱۱.۲۴) تب سمتیہ $r^* - r$ نقطہ N_0 پر سطح کا مماس ہوگا۔ چونکہ ∇f سطح کا عمود ہے لہذا مماسی سطح کی مساوات $(r^* - r) \cdot \nabla f = 0$ ہوگی۔ اکائی عمودی سمتیہ $n = \frac{\nabla f}{|\nabla f|}$ ہوگا۔

سوال ۱۱.۹۱: سطح $z = g(x, y)$ کا نقطہ N_0 پر مماسی سطح کی مساوات دریافت کریں۔ مزید اس نقطے پر اکائی عمودی سمتیہ بھی دریافت کریں۔

جوابات: $xg_x + yg_y - z = x_0g_x + y_0g_y - g(x_0, y_0), \quad n = \frac{g_x i + g_y j - k}{\sqrt{g_x^2 + g_y^2 + 1}}$

سوال ۱۱.۹۲: اگر سطح $r(u, v) : S$ کا اکائی عمودی سمتیہ n ہو (مساوات ۱۱.۴۵) تب $u = -\tilde{u}, v = \tilde{v}$ پر کرتے ہوئے ثابت کریں کہ $r^*(\tilde{u}, \tilde{v})$ کا اکائی عمودی سمتیہ $-n$ ہوگا۔

جواب: مساوات ۱۱.۴۵ کے تحت $n = \frac{r_u \times r_v}{|r_u \times r_v|}$ ہے۔ $r^*(\tilde{u}, \tilde{v})$ استعمال کرتے ہوئے

$$r_u^*(\tilde{u}, \tilde{v}) = \frac{\partial r}{\partial \tilde{u}} \frac{\partial \tilde{u}}{\partial u} + \frac{\partial r}{\partial \tilde{v}} \frac{\partial \tilde{v}}{\partial u} = -r_u, \quad r_v^*(\tilde{u}, \tilde{v}) = \frac{\partial r}{\partial \tilde{u}} \frac{\partial \tilde{u}}{\partial v} + \frac{\partial r}{\partial \tilde{v}} \frac{\partial \tilde{v}}{\partial v} = r_v$$

سے اکائی عمودی سمتیہ $-\frac{r_u \times r_v}{|r_u \times r_v|}$ حاصل ہوتا ہے جو $-n$ کے برابر ہے۔

سوال ۱۱.۹۳ تا سوال ۱۱.۹۸ میں نقطہ $N_0 : (x_0, y_0, z_0)$ پر سطح کی مماسی سطح کی مساوات حاصل کریں۔

سوال ۱۱.۹۳: $N_0 : (3, 2, 6)$ $z = xy$

جواب: $f = xy - z = 0$ لکھتے ہوئے $\nabla f = yi + xj - k$ ملتا ہے جس کی N_0 پر قیمت $\nabla f_N = 2i + 3j - k$ ہے۔ ہم N_0 کا تعین گر سمتیہ $r = 3i + 2j + 6k$ اور مماسی سطح پر عمومی نقطے کا تعین گر سمتیہ $r^* = xi + yj + zk$ لکھتے ہیں۔ یوں $r - r^* = (x - 3)i + (y - 2)j + (z - 6)k$ ہوگا۔ اس طرح $(r - r^*) \cdot \nabla f_N = 0$ سے مماسی سطح کی مساوات $2x + 3y - z = 6$ حاصل ہوتی ہے۔

سوال ۱۱.۹۴: $x^2 + y^2 + z^2 = 25$, $N_0 : (\sqrt{2}, \sqrt{2}, 3)$
جواب: $\sqrt{2}x + \sqrt{2}y + 3z = 13$

سوال ۱۱.۹۵: $y = x^2$, $N_0 : (2, 4, 3)$
جواب: $4x - y = 4$

سوال ۱۱.۹۶: $x^2 + y^2 = 8$, $N_0 : (2, 2, 3)$
جواب: $x + y = 4$

سوال ۱۱.۹۷: $z = x^2 + y^2$, $N_0 : (2, 3, 13)$
جواب: $4x + 6y - z = 13$

سوال ۱۱.۹۸: $2x^2 + y^2 + 3z^2 = 9$, $N_0 : (1, 2, 1)$
جواب: $2x + 2y - 3z = 3$

سوال ۱۱.۹۹ تا سوال ۱۱.۱۰۴ میں اول بنیادی صورت دریافت کریں۔

سوال ۱۱.۹۹: $\mathbf{r} = u\mathbf{i} + v\mathbf{j}$
جواب: $du^2 + dv^2$

سوال ۱۱.۱۰۰: $\mathbf{r} = u\mathbf{i} + v\mathbf{j} + uv\mathbf{k}$
جواب: $(v^2 + 1)du^2 + 2uv du dv + (u^2 + 1)dv^2$

سوال ۱۱.۱۰۱: $\mathbf{r} = a \cos v \cos u \mathbf{i} + a \cos v \sin u \mathbf{j} + a \sin v \mathbf{k}$ کرہ
جواب: $a^2 \cos^2 v du^2 + a^2 dv^2$

سوال ۱۱.۱۰۲: $\mathbf{r} = (a + b \cos v) \cos u \mathbf{i} + (a + b \cos v) \sin u \mathbf{j} + b \sin v \mathbf{k}$, $(a > b > 0)$ اندر سے
جواب: $(a^2 + 2ab \cos v + b^2 \cos^2 v) du^2 + b^2 dv^2$

سوال ۱۱.۱۰۳: $\mathbf{r} = u\mathbf{i} + v\mathbf{j} + v^2\mathbf{k}$
جواب: $du^2 + (1 + 4v^2)dv^2$

سوال ۱۱.۱۰۴: $\mathbf{r} = a \cos u \mathbf{i} + a \sin u \mathbf{j} + v\mathbf{k}$ بیلن
جواب: $a^2 du^2 + dv^2$

سوال ۱۱.۱۰۵: ثابت کریں کہ سطح $\mathbf{r} = \mathbf{r}(u, v)$ پر محدودی منحنیات $u = c_1$ اور $v = c_2$ صرف اور صرف اس صورت ایک دوسرے کو زاویہ قائمہ پر قطع کرتی ہیں جب $F = \mathbf{r}_u \cdot \mathbf{r}_v = 0$ ہو۔ یہاں c_1 اور c_2 مستقل ہیں۔
جواب: $\mathbf{r}_u$ اور $\mathbf{r}_v$ ان منحنیات کو مماسی ہیں۔ یوں اندرونی ضرب کی تعریف سے ثبوت مکمل ہوتا ہے۔

سوال ۱۱.۱۰۶ تا سوال ۱۱.۱۰۹ میں دیے گئے سطحوں کا رقبہ مساوات ۱۱.۵ کی مدد سے دریافت کریں۔

سوال ۱۱.۱۰۶: $x^2 + y^2 = a^2$, $0 \leq z \leq b$
جواب: $2\pi ab$

سوال ۱۱.۱۰۷: $\mathbf{r} = a \cos v \cos u \mathbf{i} + a \cos v \sin u \mathbf{j} + a \sin v \mathbf{k}$ کرہ
جواب: $4\pi a^2$

سوال ۱۱.۱۰۸: $z = x^2 + y^2, \quad 0 \leq z \leq 1$
جواب: $\frac{\pi}{6}(\sqrt{125} - 1)$

سوال ۱۱.۱۰۹: $z^2 = x^2 + y^2, \quad -1 \leq z \leq 1$
جواب: $2\sqrt{2}\pi$

۱۱.۷. سطحی تکمل

دوہرا تکمل (حصہ ۱۱.۳) کی تصور کو وسعت دیتے ہوئے سطحی تکمل کا تصور پیدا ہوتا ہے۔ سطحی تکمل کی تعریف عین دوہرا تکمل کی طرز پر ہے۔

فرض کریں کہ S کسی سطح کا محدود حصہ ہے اور تقابل $f(x, y, z)$ سطح S پر معین اور استراری ہے۔ ہم بلا منصوبہ S کو $S_1, \dots, S_n$ ٹکڑوں میں تقسیم کرتے ہیں جن کے رقبے بالترتیب $\Delta A_1, \dots, \Delta A_n$ ہیں۔ ہم بلا منصوبہ ہر S_k میں کوئی نقطہ N_k منتخب کرتے ہیں جس کے محدود x_k, y_k, z_k ہوں گے۔ اب ہم درج ذیل مجموعہ حاصل کرتے ہیں۔

$$J_n = \sum_{k=1}^n f(x_k, y_k, z_k) \Delta A_k \quad (11.63)$$

ہم ایسے مجموعے $n = 1, 2, \dots$ کے لیے بلا منصوبہ یوں حاصل کرتے ہیں کہ n کی قیمت لامتناہی کے قریب کرنے سے سب سے بڑا حصہ S_k نقطہ مانند ہوتا ہو۔ یوں حاصل اعداد $J_1, J_2, \dots$ کا ایک حد پایا جاتا ہے جس کی قیمت پر ناتو حصوں کی انتخاب اور ناہی ہر حصے میں نقطہ کی انتخاب کا کوئی اثر پایا جاتا ہے (مثلاً ۱۱.۱ کی طرح)۔ اس حد کو S پر تقابل $f(x, y, z)$ کی سطحی تکمل کہتے ہیں جس کو درج ذیل سے ظاہر کیا جاتا ہے۔

$$\iint_S f(x, y, z) dA \quad (11.64)$$

سطحی تکمل (مساوات ۱۱.۶۴) کی قیمت حاصل کرنے کی خاطر آئیں اس کو دوہرا تکمل میں تبدیل کرتے ہیں۔

اگر S کی مقدار معلوم روپ $r(u, v)$ ہو تب $dA = |r_u \times r_v| du dv = \sqrt{EG - F^2} du dv$ ہوگا (مساوات ۱۱.۵۲ اور مساوات ۱۱.۵۵) لہذا

$$\begin{aligned} \iint_S f(x, y, z) dA &= \iint_R f[x(u, v), y(u, v), z(u, v)] |r_u \times r_v| du dv \\ &= \iint_R f[x(u, v), y(u, v), z(u, v)] \sqrt{EG - F^2} du dv \end{aligned} \quad (11.65)$$

لکھا جا سکتا ہے جہاں uv سطح میں R سطح S کا مطابق خطہ ہے۔

اسی طرح اگر S کو $z = g(x, y)$ سے ظاہر کیا گیا ہو تب مساوات ۱۱.۶۰ کی مدد سے درج ذیل ہوگا۔

$$(11.66) \quad \iint_S f(x, y, z) dA = \iint_{\bar{S}} f[x, y, g(x, y)] \sqrt{1 + \left(\frac{\partial g}{\partial x}\right)^2 + \left(\frac{\partial g}{\partial y}\right)^2} dx dy$$

مثال ۱۱.۲۰: جمودی معیار اثر
 کر دی یکساں خاصیت کی جھلی $x^2 + y^2 + z^2 = a^2$: جس کی کمیت M ہے کا محور z کے لحاظ سے جمودی معیار اثر دریافت کریں۔

اگر کمیت سطح S پر یوں پھیلا ہو کہ کمیت کی سطحی کثافت $\mu(x, y, z)$ ہو تب کسی محور L کے لحاظ سے جمودی معیار اثر

$$(11.67) \quad I = \iint_S \mu D^2 dA$$

ہوگا جہاں L سے نقطہ (x, y, z) تک فاصلہ $D(x, y, z)$ ہے۔

چونکہ موجودہ مثال میں جھلی یکساں خاصیت رکھتی ہے لہذا μ ایک مستقل ہوگا۔ کر دی جھلی کا رقبہ $A = 4\pi a^2$ ہے لہذا

$$\mu = \frac{M}{A} = \frac{M}{4\pi a^2}$$

ہوگا۔ کرہ کو مساوات ۱۱.۴۲ سے ظاہر کرتے ہوئے مساوات ۱۱.۴۶ سے

$$E = a^2 \cos^2 v, \quad F = 0, \quad G = a^2$$

حاصل ہوتا ہے لہذا

$$dA = |\mathbf{r}_u \times \mathbf{r}_v| du dv = \sqrt{EG - F^2} du dv = a^2 \cos v du dv$$

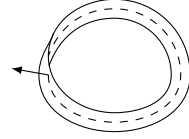
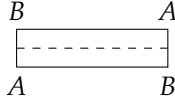
ہوگا۔ مزید محور z سے کسی نقطہ (x, y, z) کا فاصلہ $D = \sqrt{x^2 + y^2} = a \cos v$ ہوگا۔ یوں درج ذیل ملتا ہے۔

$$I = \iint_S \mu D^2 dA = \frac{M}{4\pi a^2} \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \int_0^{2\pi} a^4 \cos^3 v du dv = \frac{2Ma^2}{3}$$

□

کئی عملی سطحی مکمل میں سطح کی سمت بندی اہمیت رکھتی ہے لہذا ہموار سطح (حصہ ۱۱.۵) سے شروع کرتے ہوئے سطح کی سمت بندی پر غور کرتے ہیں۔

فرض کریں کہ S ایک ہموار سطح ہے جس پر N کوئی نقطہ ہے۔ ہم N پر S کا اکائی عمودی سمتیہ $\mathbf{n}$ منتخب کر سکتے ہیں۔ یوں $\mathbf{n}$ کی سمت N پر S کی مثبت عمودی سمت ہوگی۔ ظاہر ہے کہ $\mathbf{n}$ کو دو ہی طریقوں سے (آپس میں الٹ رخ) چننا جاسکتا ہے۔



شکل ۱۱.۲۵: موبیوس پٹی

ایک ہموار سطح اس صورت قابل سمٹے بند^{۱۱} کہلاتی ہے جب اس سطح پر کسی نقطہ N_0 پر دی گئی مثبت سمت کو پوری سطح پر یکساں اور استمراری طور پر جاری رکھنا ممکن ہو۔

یوں سطح S اس صورت قابل سمت بند ہوگی جب اس پر نقطہ N_0 سے گزرتی کوئی ایسی سطح C نہ پائی جاتی ہو جس پر منتخب کردہ مثبت سمت کو C پر مسلسل ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنے کے بعد واپس N_0 لانے سے سمت الٹ ہوتی ہو۔

ہموار سطح کا کافی چھوٹا حصہ ہر صورت قابل سمت بند ہوتا ہے۔ البتہ وسیع سطح کے لیے ایسا نہیں کہا جاسکتا ہے۔ غیر قابل سمت بند سطحیں پائی جاتی ہیں جن کی مشہور مثال موبیوس پٹی^{۱۲} کو شکل ۱۱.۲۵ میں دکھایا گیا ہے۔ اس شکل میں نقطہ N_0 پر عمودی سمتیہ کو نقطہ دار کلیئر پر حرکت دے کر واپس N_0 پہنچانے سے عمودی سمتیہ کا رخ الٹ ہو جائے گا۔ کاغذ کی لمبی مستطیل پٹی کو بل دے کر چھوٹے اطراف کو آپس میں یوں جوڑنے سے کہ A اور A آپس میں ملیں اور B اور B آپس میں ملیں، موبیوس پٹی^{۱۲} بنائی جاسکتی ہے۔ اگر S قابل سمت بند ہو تب ہم n کی دو میں سے ایک ممکنہ رخ کو مثبت سمت کہتے ہوئے S کو سمت بند بنا سکتے ہیں۔

اگر S کی سرحد C سادہ بند مخفی ہو تب ہم n کے لحاظ سے C کو سمت بند بنا سکتے ہیں۔ یہ عمل شکل ۱۱.۲۶-الف میں دونوں ممکنہ عمودی سمتیہ کے لحاظ سے دکھایا گیا ہے۔ ہم اب سمت بندی کی تصور کو وسعت دیتے ہوئے اس کو ٹکڑوں میں ہموار سطحوں کے لیے بیان کرتے ہیں۔ ٹکڑوں میں ہموار سطح S اس صورت قابل سمت بند ہوگی جب ایسا ممکن ہو کہ ہر دو ٹکڑوں S_1 اور S_2 کے مابین مشترکہ سرحدی مخفی C^* پر مثبت سمت S_1 اور S_2 کے لحاظ سے آپس میں الٹ ہوں۔ شکل ۱۱.۲۶-ب میں ایسا دکھایا گیا ہے۔

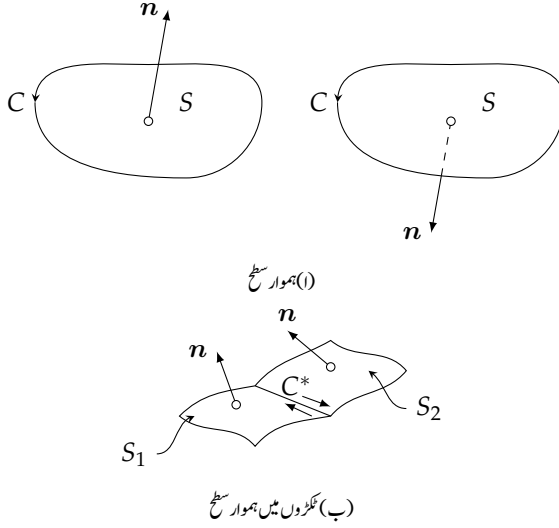
فرض کریں کہ S ٹکڑوں میں قابل سمت بند سطح ہے۔ ہم اکائی عمودی سمتیہ n چنتے ہوئے S کو سمت بند کرتے ہیں۔ n اور مثبت x ، y ، محور z کے درمیان زاویوں کو α ، β ، γ سے ظاہر کرتے ہوئے

$$(11.28) \quad n = \cos \alpha \, i + \cos \beta \, j + \cos \gamma \, k$$

لکھا جاسکتا ہے۔ مزید فرض کریں کہ تفاعل $u_1(x, y, z)$ ، $u_2(x, y, z)$ ، $u_3(x, y, z)$ سطح S کے ہر نقطہ پر معین اور استمراری ہیں۔ ہمیں عموماً درج ذیل عملات حل کرنے ہوں گے۔

$$\iint_S u_1 \, dy \, dz, \quad \iint_S u_2 \, dx \, dz, \quad \iint_S u_3 \, dx \, dy$$

orientable^{۱۱}Möbiustrip^{۱۲}^{۱۲} جرمن ریاضی دان اگست فرڈینانڈ موبیوس [1790-1868]



شکل ۱۱.۲۶: سطح کی سمت بندی

تکمل کی تعریف کی رو سے ان سے مراد درج ذیل ہے (شکل ۱۱.۲۳ سے رجوع کریں)۔

$$\begin{aligned}
 \iint_S u_1 \, dy \, dz &= \iint_S u_1 \cos \alpha \, dA \\
 \iint_S u_2 \, dx \, dz &= \iint_S u_2 \cos \beta \, dA \\
 \iint_S u_3 \, dx \, dy &= \iint_S u_3 \cos \gamma \, dA
 \end{aligned}
 \tag{۱۱.۶۹}$$

صاف ظاہر کہ ان تہمات کی قیمت کا دار و مدار n کی انتخاب یعنی S کی سمت بندی پر ہوگا۔ S کی سمت بندی الٹ کرنے سے n کے اجزاء $\cos \alpha$ ، $\cos \beta$ ، $\cos \gamma$ منفی اکائی سے ضرب ہوں گے لہذا تکمل کی قیمت بھی منفی ایک (-1) سے ضرب ہوگی۔

اس طرح کے تین عدد تہمات کو سمتیہ کی استعمال سے نہایت سادہ طرز میں لکھا جاسکتا ہے۔ یوں سمتیہ

$$u = u_1 i + u_2 j + u_3 k$$

متعارف کرتے ہوئے مساوات ۱۱.۶۹ سے درج ذیل لکھا جاسکتا ہے۔

$$(۱۱.۷۰) \quad \iint_S (u_1 dy dz + u_2 dx dz + u_3 dx dy) \\ = \iint_S (u_1 \cos \alpha + u_2 \cos \beta + u_3 \cos \gamma) dA = \iint_S \mathbf{u} \cdot \mathbf{n} dA$$

مساوات ۱۱.۶۹ کے کھلات حل کرنے کی خاطر انہیں مستوی سطح پر دوہرا کھلات میں تبدیل کیا جاتا ہے۔ اس عمل پر غور کرتے ہیں۔

اگر S کو $z = h(x, y)$ سے ظاہر کیا گیا ہو اور اس کی سمت بندی یوں ہو کہ $\mathbf{n}$ اوپر وار ہو تب γ زاویہ حادہ ہوگا لہذا مساوات ۱۱.۶۱ میں $\delta = \gamma$ ہوگا۔ اس طرح مساوات ۱۱.۶۹ سے

$$(۱۱.۷۱) \quad \iint_S u_3(x, y, z) dx dy = + \iint_{\bar{R}} u_3[x, y, h(x, y)] dx dy$$

حاصل ہوگا جہاں S کا قاتمہ الزاویہ سایہ xy مستوی پر $\bar{R}$ ہے۔ اگر $\mathbf{n}$ کا رخ نیچے کو ہو تب γ زاویہ منفرجہ ہوگا اور ہمیں درج ذیل ملے گا۔

$$(۱۱.۷۲) \quad \iint_S u_3(x, y, z) dx dy = - \iint_{\bar{R}} u_3[x, y, h(x, y)] dx dy$$

مساوات ۱۱.۶۹ کے باقی دو عدد کھل کو بھی اسی طرح دوہرا کھل میں تبدیل کیا جاتا ہے۔

اگر S کو مقدار معلوم روپ

$$\mathbf{r}(u, v) = x(u, v)\mathbf{i} + y(u, v)\mathbf{j} + z(u, v)\mathbf{k}$$

سے ظاہر کیا گیا ہو تب S کی دو ممکنہ عمودی سمتیات درج ذیل ہوں گے۔

$$(۱۱.۷۳) \quad (\text{الف}) \quad \mathbf{n} = + \frac{\mathbf{r}_u \times \mathbf{r}_v}{|\mathbf{r}_u \times \mathbf{r}_v|} \quad (\text{ب}) \quad \mathbf{n} = - \frac{\mathbf{r}_u \times \mathbf{r}_v}{|\mathbf{r}_u \times \mathbf{r}_v|}$$

اب مساوات ۱۱.۶۸ کے دونوں اطراف کا $\mathbf{k}$ کے ساتھ اندرونی ضرب لینے سے $\cos \gamma = \mathbf{k} \cdot \mathbf{n}$ ملتا ہے جبکہ مساوات ۱۱.۵۲ کے تحت $dA = |\mathbf{r}_u \times \mathbf{r}_v| du dv$ ہے لہذا درج ذیل کھلا جاسکتا ہے

$$\cos \gamma dA = \mathbf{k} \cdot \mathbf{n} dA = \mp \mathbf{k} \cdot (\mathbf{r}_u \times \mathbf{r}_v) du dv = \mp \begin{vmatrix} 0 & 0 & 1 \\ x_u & y_u & z_u \\ x_v & y_v & z_v \end{vmatrix} du dv \\ = \mp \frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)} du dv$$

جہاں آخری قدم پر یقیناً پایا جاتا ہے (حصہ ۱۱.۳)۔ اس طرح مساوات ۱۱.۶۹ میں

$$(۱۱.۷۴) \quad \iint_S u_3(x, y, z) dx dy = \mp \iint_R u_3[x(u, v), y(u, v), z(u, v)] \frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)} du dv$$

باب ۱۱۔ سستی کھلی احصاء۔ نقل کے مسئلے

ہوگا جہاں مثبت علامت مساوات ۱۱.۷۳۔ الف اور منفی علامت مساوات ۱۱.۷۳۔ ب کی صورت میں استعمال ہوگا۔ یہاں S کا مطابقتی خطہ uv مستوی میں R ہے۔

سوالات

سوال ۱۱.۱۱۰ تا سوال ۱۱.۱۱۷ میں S کو مقدار معلوم روپ میں لکھ کر مساوات ۱۱.۶۵ استعمال کرتے ہوئے $\iint_S f(x, y, z) dA$ کی قیمت دریافت کریں۔

سوال ۱۱.۱۱۰: $f = 2x - 1, \quad S : x^2 + y^2 = 1, \quad 0 \leq z \leq 4$
جواب: -8π

سوال ۱۱.۱۱۱: $f = 2x, \quad S : z = x^2, \quad 0 \leq x \leq 2, \quad -2 \leq y \leq 2$
جواب: $\frac{2}{3}(17\sqrt{17} - 1)$

سوال ۱۱.۱۱۲: $f = xy, \quad S : z = xy, \quad -1 \leq x \leq 1, \quad -1 \leq y \leq 1$
جواب: 0

سوال ۱۱.۱۱۳: $f = 3x^3 \cos y, \quad S : z = x^3, \quad 0 \leq x \leq 1, \quad 0 \leq y \leq \frac{\pi}{2}$
جواب: $\frac{10\sqrt{10}-1}{18}$

سوال ۱۱.۱۱۴: $f = xy, \quad S : x^2 + y^2 = 9, \quad -1 \leq z \leq 2$
جواب: 0

سوال ۱۱.۱۱۵: $f = 2x - y + z, \quad S : x^2 + y^2 = 1, \quad 0 \leq z \leq 1$
جواب: π

سوال ۱۱.۱۱۶: ربع اول میں $f = x - 2y, \quad S : x + y + z = 1$
جواب: $-\frac{1}{2\sqrt{3}}$

سوال ۱۱.۱۱۷: $f = 2x + 3y, \quad S : z = y^2, \quad 0 \leq x \leq 1, \quad 0 \leq y \leq 1$
جواب: $\frac{7\sqrt{5}-1 \sinh^{-1} 2}{4}$

سوال ۱۱.۱۱۸: فضا میں سطح S کی کثافت کمیت (کمیت فی اکائی رقبہ) $\sigma(x, y, z)$ ہے۔ کل کمیت M اور مرکز ثقل $(\bar{x}, \bar{y}, \bar{z})$ کی درج ذیل کلیات درست ہونے کا جواز پیش کریں۔

$$M = \iint_S \sigma dA, \quad \bar{x} = \frac{1}{M} \iint_S x \sigma dA, \quad \bar{y} = \frac{1}{M} \iint_S y \sigma dA, \quad \bar{z} = \frac{1}{M} \iint_S z \sigma dA$$

سوال ۱۱.۱۱۹: فضا میں سطح S کی کثافت کمیت (کمیت فی اکائی رقبہ) $\sigma(x, y, z)$ ہے۔ درج ذیل کمیت x, y, z کے لحاظ سے بالترتیب جمودی معیار اثر I_x, I_y, I_z دیتے ہیں۔ ان کی درست ہونے کا جواز پیش کریں۔

$$I_x = \iint_S (y^2 + z^2) \sigma \, dA, \quad I_y = \iint_S (x^2 + z^2) \sigma \, dA, \quad I_z = \iint_S (x^2 + y^2) \sigma \, dA$$

سوال ۱۱.۱۲۰ تا ۱۱.۱۲۴ میں دیے محور کے لحاظ سے چھلی S کی جمودی معیار اثر دریافت کریں۔ کثافت $\sigma = 1$ ہے۔

سوال ۱۱.۱۲۰: $S: x^2 + y^2 = 1, \quad 0 \leq z \leq h$ ، محور z جواب: $2\pi h$

سوال ۱۱.۱۲۱: $S: x^2 + y^2 = 1, \quad 0 \leq z \leq h$ ، محور z جواب: $\frac{\sqrt{2}h\sqrt{1-h^2}}{3}(2h^2 + 1) + \sqrt{2} \sinh^{-1} h$

سوال ۱۱.۱۲۲: اندر سے $r = (a + b \cos v) \cos ui + (a + b \cos v) \sin uj + b \sin vk$ ، محور z ($a > b > 0$) جواب: $2\pi^2 ab(2a^2 + 3b^2)$

سوال ۱۱.۱۲۳: اندر سے (سوال ۱۱.۱۲۲) جبکہ محور xz مستوی میں خط $x = a$ ہے۔ جواب: $2\pi^2 ab(4a^2 + 3b^2)$

سوال ۱۱.۱۲۴: اندر سے (سوال ۱۱.۱۲۲) جبکہ محور xz مستوی میں خط $x = a - b$ ہے۔ جواب: $2\pi^2 ab(4a^2 - 4ab + 5b^2)$

سوال ۱۱.۱۲۵: (مسئلہ سٹائنر^{۴۳}) اگر کل کمیت M کے مرکز ثقل سے گزرتی محور A کے لحاظ سے اس کی جمودی معیار اثر I_A ہو تب ثابت کریں کہ A کے متوازی اور اس سے k فاصلہ پر محور B کے لحاظ سے اس کی جمودی معیار اثر I_B درج ذیل ہوگی۔

$$I_B = I_A + k^2 M$$

سوال ۱۱.۱۲۶: مسئلہ سٹائنر^{۴۴} استعمال کرتے ہوئے سوال ۱۱.۱۲۲ کی جواب سے سوال ۱۱.۱۲۳ اور سوال ۱۱.۱۲۴ کے جوابات حاصل کریں۔

سوال ۱۱.۱۲۷: موبیوس پٹی کو نقطہ دار لکیر پر کھینچی سے کاٹ کر دیکھیں کیا ملتا ہے؟

۱۱.۸ تہرانکمل۔ گاوس کا مسئلہ پھیلاؤ

دہرانکمل (حصہ ۱۱.۳) کی تصور کو وسعت دیتے ہوئے تہرانکمل حاصل کیا جاسکتا ہے۔ فرض کریں کہ فضا کے کسی بند محدود^{۴۵} خطہ T میں تفاعل $f(x, y, z)$ معین ہے۔ ہم تینوں محور کے متوازی سطحوں سے T کو ٹکڑوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ ہم T کے متوازی اسطوح ٹکڑوں کو ہم 1 تا n

^{۴۳}Steiner's theorem

^{۴۴}سوزر لینڈ کے یعقوب سائیز [1796-1863]

^{۴۵}”بند“ سے مراد ہے کہ وقفے کی سرحد بھی وقفے کا حصہ ہے اور ”محدود“ سے مراد ہے کہ پورے وقفے کو کافی وسعت کی کرہ میں گیراجا سکتا ہے۔

سے ظاہر کرتے ہیں۔ ایسے ہر ٹکڑے کے اندر ہم بلا منصوبہ کوئی نقطہ منتخب کرتے ہیں، مثلاً ٹکڑا k میں نقطہ (x_k, y_k, z_k) چنا جاتا ہے، اور درج ذیل مجموعہ حاصل کرتے ہیں

$$J_n = \sum_{k=1}^n f(x_k, y_k, z_k) \Delta H$$

جہاں ٹکڑا k کی حجم ΔH_k ہے۔ ہم مثبت عدد صحیح n کی قیمت بتدریج بڑھاتے ہوئے بالکل آزادانہ طریقے سے اس طرح کے مجموعے حاصل کرتے ہیں پس اتنا خیال رکھا جاتا ہے کہ جیسے جیسے n کی قیمت لامتناہی کے قریب پہنچتی ہو، مستطیلی ٹکڑوں کی وتر کی زیادہ سے زیادہ لمبائی صفر تک پہنچتی ہو۔ یوں ہمیں حقیقی اعداد $J_{n1}, J_{n2}, \dots$ کا سلسلہ حاصل ہوگا۔ ہم فرض کرتے ہیں کہ کسی ایسے خطہ میں، جس کا T حصہ ہو، $f(x, y, z)$ استمراری ہے اور T کو لامتناہی تعداد کی ہموار سطحیں گھیرتی ہیں۔ ایسی صورت میں یہ ثابت کیا جاسکتا ہے کہ حقیقی اعداد $J_{n1}, J_{n2}, \dots$ کا سلسلہ مرتکز ہوگا جس کا حد ٹکڑوں کی چٹائی یا ٹکڑوں میں نقطوں (x, y_k, z_k) کی چٹائی سے بالکل آزاد ہوگا (مثال ۱۱.۱ کی طرح)۔ اس حد کو خطہ T پر $f(x, y, z)$ کا تھرا ^{۳۶} کہتے ہیں جس کو درج ذیل سے ظاہر کیا جاتا ہے۔

$$\iiint_T f(x, y, z) dx dy dz \quad \text{یا} \quad \iiint_T f(x, y, z) dH$$

ہم اب ثابت کرتے ہیں کہ ایسا استمراری سستی تفاعل u جس کے استمراری یک رتبی جزوی تفرق پائے جاتے ہوں کی پھیلاؤ کا فضا میں خطہ T پر تھرا مکمل کا متبادلہ T کی سطح پر u کے عمودی جزوی سطحی مکمل میں کیا جاسکتا ہے۔ ایسا مسئلہ پھیلاؤ کی مدد سے کیا جاتا ہے جو دو بُعدی مسئلہ گرین کا تین بُعدی مماثل ہے۔ مسئلہ پھیلاؤ کوئی نظریاتی اور عملی مسائل میں بنیادی اہمیت رکھتی ہے۔

مسئلہ ۱۱.۲: گاوس کا مسئلہ پھیلاؤ (ججی مکمل سے سطحی مکمل اور سطحی مکمل سے ججی مکمل کا حصول) فرض کریں کہ فضا میں بند محدود خطہ T کی سرحد S ٹکڑوں میں ہموار (حصہ ۱۱.۵) اور قابل سمت بند ہے۔ مزید فرض کریں کہ خطہ T میں $u(x, y, z)$ ایک استمراری سستی تفاعل ہے جس کے T میں استمراری یک رتبی جزوی تفرق پائے جاتے ہیں۔ تب درج ذیل ہوگا

$$(11.45) \quad \iiint_T \nabla \cdot u dH = \iint_S u_n dA$$

جہاں T کی لحاظ سے سطح پر u کا باہر رخ عمودی جزو

$$(11.46) \quad u_n = u \cdot n$$

ہے اور n سطح S کا باہر رخ اکائی عمودی سمتیہ ہے۔

ثبوت: ہم u اور n کو ارکان کی صورت میں لکھتے ہیں

$$u = u_1 i + u_2 j + u_3 k \quad n = \cos \alpha i + \cos \beta j + \cos \gamma k$$

جہاں n اور مثبت x, y, z کے مابین زاویے بالترتیب α, β, γ ہیں۔ یوں مساوات ۱۱.۷۵ اور ج ذیل لکھی جاسکتی ہے

(۱۱.۷۷)

$$\iiint_T \left(\frac{\partial u_1}{\partial x} + \frac{\partial u_2}{\partial y} + \frac{\partial u_3}{\partial z} \right) dx dy dz = \iint_S (u_1 \cos \alpha + u_2 \cos \beta + u_3 \cos \gamma) dA$$

جسے مساوات ۱۱.۷۰ کی مدد سے درج ذیل لکھی جاسکتی ہے۔

(۱۱.۷۸)

$$\iiint_T \left(\frac{\partial u_1}{\partial x} + \frac{\partial u_2}{\partial y} + \frac{\partial u_3}{\partial z} \right) dx dy dz = \iint_S (u_1 dy dz + u_2 dx dz + u_3 dx dy)$$

اب ظاہر ہے کہ اگر درج ذیل تین تعلقات یک وقت درست ہوں تب مساوات ۱۱.۷۷ درست ہوگا۔

(۱۱.۷۹)

$$\iiint_T \frac{\partial u_1}{\partial x} dx dy dz = \iint_S u_1 \cos \alpha dA$$

(۱۱.۸۰)

$$\iiint_T \frac{\partial u_2}{\partial y} dx dy dz = \iint_S u_2 \cos \beta dA$$

(۱۱.۸۱)

$$\iiint_T \frac{\partial u_3}{\partial z} dx dy dz = \iint_S u_3 \cos \gamma dA$$

ہم مساوات ۱۱.۸۱ کو ایک خصوصی خطہ T کے لیے ثابت کرتے ہیں جس کی سرحد ٹکڑوں میں ہموار قابل سمت بند سطح S ہے۔ اس مخصوص T کی خاصیت ہے کہ x, y یا محور z کے متوازی کوئی بھی خط جو T کو قطع کرتی ہو، کا زیادہ سے زیادہ صرف ایک حصہ (یا صرف ایک نقطہ) T کے ساتھ مشترک ہوگا۔ اس خاصیت کا مطلب ہے کہ T کو درج ذیل روپ میں لکھا جاسکتا ہے

(۱۱.۸۲)

$$g(x, y) \leq z \leq h(x, y)$$

جہاں xy مستوی پر T کے قائمہ الزاویہ سائے $\bar{R}$ میں نقطہ (x, y) ہوگا۔ ظاہر ہے کہ سطح $g(x, y)$ کی غلی سطح S_2 کو ظاہر کرتی ہے جبکہ $h(x, y)$ سطح S_1 کی بالائی سطح کو ظاہر کرتی ہے (شکل ۱۱.۲)۔ عین ممکن ہے کہ S کا کوئی کھڑا حصہ S_3 بھی پایا جاتا ہو۔ (حصہ S_3 کی انحطاطی شکل ایک مخفی ہو سکتی ہے مثلاً گروی T کی صورت میں S_3 ایک گول دائرہ ہوگا۔)

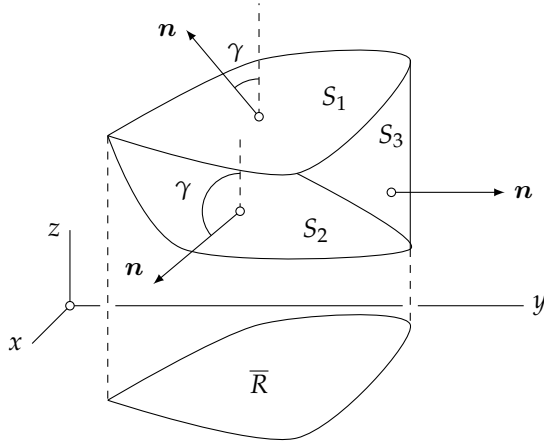
مساوات ۱۱.۸۱ کو مساوات ۱۱.۸۲ کی مدد سے ثابت کرتے ہیں۔ چونکہ کسی خطہ جس کا T حصہ ہے میں u استمراری قابل تفرق ہے لہذا درج ذیل ہوگا۔

(۱۱.۸۳)

$$\iiint_T \frac{\partial u_3}{\partial z} dx dy dz = \iint_{\bar{R}} \left[\int_{g(x,y)}^{h(x,y)} \frac{\partial u_3}{\partial z} dz \right] dx dy$$

اس میں اندرونی تکمیل لیتے ہیں۔

$$\int_g^h \frac{\partial u_3}{\partial z} dz = u_3(x, y, h) - u_3(x, y, g)$$



شکل ۱۱.۲: مخصوص خطہ

یوں مساوات ۱۱.۸۳ اکا دایاں ہاتھ درج ذیل کے برابر ہوگا۔

$$(11.83) \quad \iint_{\bar{R}} u_3[x, y, h(x, y)] dx dy - \iint_{\bar{R}} u_3[x, y, g(x, y)] dx dy$$

آئیں اب ثابت کرتے ہیں کہ مساوات ۱۱.۸۱ اکا دایاں ہاتھ بھی اسی کے برابر ہے۔ چونکہ S_3 پر $\gamma = \frac{\pi}{2}$ ہے لہذا $\cos \gamma = 0$ ہوگا اور یوں مساوات ۱۱.۸۳ کے دائیں ہاتھ S_3 پر سطحی کھل صفر کے برابر ہوگا۔ یوں درج ذیل رہ جاتا ہے۔

$$\iint_S u_3 \cos \gamma dA = \iint_{S_1} u_3 \cos \gamma dA + \iint_{S_2} u_3 \cos \gamma dA$$

S_1 پر γ زاویہ حادہ ہے لہذا $\sigma = \gamma$ لیتے ہوئے مساوات ۱۱.۶۱ سے $dA = \sec \gamma dx dy$ ملتا ہے۔ چونکہ $\cos \gamma \sec \gamma = 1$ کے برابر ہے لہذا یوں

$$\iint_{S_1} u_3 \cos \gamma dA = \iint_{\bar{R}} u_3[x, y, h(x, y)] dx dy$$

حاصل ہوگا جو مساوات ۱۱.۸۳ میں پہلی دوہرا کھل کے برابر ہے۔ اسی طرح S_2 پر γ زاویہ منفرج ہے لہذا $\pi - \gamma$ میں زاویہ حادہ σ کے مترادف ہوگا۔ یوں

$$dA = \sec(\pi - \gamma) dx dy = -\sec \gamma dx dy$$

لکھتے ہوئے

$$(11.85) \quad \iint_{S_2} u_3 \cos \gamma dA = - \iint_{\bar{R}} u_3[x, y, g(x, y)] dx dy$$

ہوگا جو عین ۱۱.۶۱ میں دوسرے دوہرہ راکمئل کے برابر ہے۔ یوں مساوات ۱۱.۸۱ ثابت ہوا۔

مساوات ۱۱.۷۹ اور مساوات ۱۱.۸۰ کو بالکل اسی طرح ثابت کیا جاسکتا ہے جہاں مساوات ۱۱.۸۲ کی طرح T کو درج ذیل سے ظاہر کیا جائے گا۔

$$\bar{g}(y, z) \leq x \leq \bar{h}(y, z) \quad \text{اور} \quad g^*(x, z) \leq y \leq h^*(x, z)$$

اس طرح مسئلہ پھیلاؤ کا مخصوص خطے میں ثبوت مکمل ہوتا ہے۔

ایسا خطہ T جس کو اضافی سطحوں کی مدد سے محدود تعداد کی مخصوص ٹکڑوں میں تقسیم کرنا ممکن ہو کے ہر ٹکڑے پر مسئلہ پھیلاؤ لاگو کرتے ہوئے تمام جوابات کو مجموعہ لینے سے پوری خطے پر مسئلہ ثابت ہو گا۔ اس ترکیب بالکل مسئلہ گرین میں استعمال کی گئی ترکیب کی طرح ہے۔ ہر اضافی سطح پر دومرتبہ حاصل سطحی مکمل کے جوابات کا مجموعہ صفر کے برابر ہوگا جبکہ باقی سطحوں پر سطحی مکمل T کی پوری سطح S پر سطحی مکمل ہی ہوگا۔ T کے تمام ٹکڑوں کے حجمی کمالات کا مجموعہ T کے حجمی مکمل کے برابر ہوگا۔

یوں کسی بھی عملی استعمال کے محدود خطہ T کے لیے مسئلہ پھیلاؤ کا ثبوت مکمل ہوتا ہے۔

مسئلہ کو ایسی عمومی خطہ T جو مسئلہ کی شرائط پر پورا اترتا ہو کے لیے ثابت کرنے کی خاطر ہم T کو تنہیاً ایسی خطوں میں تقسیم کرتے ہیں جو ان شرائط پر پورا اترتے ہوں اور تحدیدی طریقہ اختیار کرتے ہیں۔ یہ ترکیب مسئلہ گرین کی ثبوت میں اختیار کی گئی ترکیب کی طرح ہے۔

□

مسئلہ گرین خطی مکمل کے حل میں کارآمد ثابت ہوتا ہے۔ اسی طرح مسئلہ پھیلاؤ سطحی مکمل کے حل میں کارآمد ثابت ہوتا ہے۔

مثال ۱۱.۲۱: سطحی مکمل کا حصول بذریعہ مسئلہ پھیلاؤ

درج ذیل کو تہہ راکمئل میں تبدیل کرتے ہوئے حل کریں جہاں S بیلن $x^2 + y^2 = a^2$ ($0 \leq z \leq b$) اور اس کے دونوں اطراف کی ڈھکنوں کی سطح ہے۔

$$I = \iiint_S (x^3 dy dz + x^2 y dx dz + x^2 z dx dy)$$

حل: یہاں مساوات ۱۱.۷۷ اور مساوات ۱۱.۷۸ میں $u_3 = x^2 z$ ، $u_2 = x^2 y$ ، $u_1 = x^3$ ہیں۔ یوں خطہ T کی تشکیل کو دیکھ کر ہم درج ذیل لکھ سکتے ہیں۔

$$\iiint_T (3x^2 + x^2 + x^2) dx dy dz = 4 \cdot 5 \int_0^b \int_0^a \int_0^{\sqrt{a^2 - y^2}} x^2 dx dy dz$$

اندرونی مکمل $\frac{1}{3}(a^2 - y^2)^{\frac{3}{2}}$ کے برابر ہے۔ یوں $y = a \cos t$ چنتے ہوئے

$$dy = -a \sin t dt, \quad (a^2 - y^2)^{\frac{3}{2}} = a^3 \sin^3 t$$

لکھا جاسکتا ہے۔ اب y پر تکمیل

$$\frac{1}{3} \int_0^a (a^2 - y^2)^{\frac{3}{2}} dy = -\frac{1}{3} a^4 \int_{\frac{\pi}{2}}^0 \sin^4 t dt = \frac{\pi a^4}{16}$$

ہوگا اور آخر میں z پر تکمیل جزو b دیتا ہے لہذا جواب درج ذیل ہوگا۔

$$I = 4 \cdot 5 \frac{\pi a^4}{16} b = \frac{5}{4} \pi a^4 b$$

□

۱۱.۹ مسئلہ پھیلاؤ کے نتائج اور استعمال

مسئلہ پھیلاؤ کی عملی استعمال اور اس کے چند اہم نتائج کی مثالیں اس حصے میں پیش کی جائیں گی۔ ان مثالوں میں فرض کیا جاتا ہے کہ تفاعل اور خطہ مسئلہ پھیلاؤ کے شرائط پر پورا اترتے ہیں۔ مزید کہ سطح S پر خطہ T کا باہر رخ اکائی عمودی سمتیہ n ہے۔

مثال ۱۱.۲۲: محدود سے آزاد پھیلاؤ

مسئلہ پھیلاؤ کی (مساوات ۱۱.۷۵) کے دونوں اطراف کو خطہ T کی حجم $H(T)$ سے تقسیم کرتے ہوئے

$$(11.89) \quad \frac{1}{H(T)} \iiint_T \nabla \cdot \mathbf{u} dH = \frac{1}{H(T)} \iint_{S(T)} u_n dA$$

ماتا ہے جہاں T کی سرحدی سطح $S(T)$ ہے۔ دوہرا تکمیل کی خصوصیات کو حصہ ۱۱.۳ میں بیان کیا گیا۔ تہرا تکمیل بھی یہی خصوصیات رکھتا ہے۔ بالخصوص تہرا تکمیل کا مسئلہ اوسط قیمت سے کہتا ہے کہ خطہ T میں کسی بھی استراری تفاعل $f(x, y, z)$ کے لیے T میں ایسا نقطہ (x_0, y_0, z_0) : Q پلایا جائے گا کہ درج ذیل درست ہوگا۔

$$\iiint_T f(x, y, z) dH = f(x_0, y_0, z_0) H(T)$$

یوں $\nabla \cdot \mathbf{u} = f$ پر کرتے ہوئے مساوات ۱۱.۸۹ سے درج ذیل ملتا ہے۔

$$(11.87) \quad \frac{1}{H(T)} \iiint_T \nabla \cdot \mathbf{u} dH = \nabla \cdot \mathbf{u}(x_0, y_0, z_0)$$

فرض کریں کہ T میں (x_1, y_1, z_1) : N کوئی مقررہ نقطہ ہے اور T نقطہ N کے گرد یوں سکڑتا ہے کہ N سے T کے دور ترین نقطہ کا فاصلہ $d(T)$ صفر کے قریب پہنچے۔ اس طرح نقطہ Q نقطہ N کے قریب پہنچے گا اور مساوات ۱۱.۸۹ اور مساوات ۱۱.۸۷ سے ظاہر کہ کہ نقطہ N پر $\mathbf{u}$ کی پھیلاؤ درج ذیل ہوگی۔

$$(11.88) \quad \nabla \cdot \mathbf{u}(x_1, y_1, z_1) = \lim_{d(T) \rightarrow 0} \frac{1}{V(T)} \iint_{S(T)} u_n dA$$

اس کلیہ کو بعض اوقات پھیلاؤ کی تعریف تصور کیا جاتا ہے۔ جہاں حصہ ۱۰.۱۰ میں پھیلاؤ کی تعریف میں x ، y ، z محدود پائے جاتے ہیں مساوات ۱۱.۸۸ میں دی گئی پھیلاؤ کی تعریف محدود سے پاک ہے۔ اس سے یک دم اخذ کیا جاسکتا ہے کہ پھیلاؤ کی قیمت پر محدودی نظام کی انتخاب کا کوئی اثر نہیں پایا جاتا ہے۔ □

مثال ۱۱.۲۳: پھیلاؤ کا طبعی مفہوم

مسئلہ پھیلاؤ سے سمتیہ کی پھیلاؤ کا مفہوم سمجھا جاسکتا ہے۔ ایسا ہی کرنے کی خاطر ہم اکائی کمیٹی کثافت $\rho = 1$ کی داب ناپذیر سیال کی برقرار حال (وقت کے ساتھ نہ تبدیل ہوتا) بہاؤ پر غور کرتے ہیں (مثال ۱۰.۲۴ بھی دیکھیں)۔ کسی بھی نقطہ N پر ایسی بہاؤ کا تعین اس نقطہ پر سمتی رفتار سمتیہ $v(N)$ سے کیا جاتا ہے۔

فرض کریں کہ فضا میں خطہ T کی سرحدی سطح S ہے اور n باہر رخ S کا اکائی عمودی سمتیہ ہے۔ اس سطح کے چھوٹے حصہ ΔS جس کا رقبہ ΔA ہے سے، اندرون S سے بیرون S رخ، اکائی وقت میں کمیت کی اخراج $v_n \Delta A$ ہوگی جہاں $v_n = v \cdot n$ سمتیہ v کا n رخ جزو ہے (یعنی S کا عمودی جزو ہے) اور n کو ΔS کے کسی موزوں نقطہ پر لیا گیا ہے۔ یوں T سے کل اخراج جو S سے گزرتا ہے سطحی عمل

$$\iint_S v_n dA$$

سے حاصل ہوگا۔ یہ عمل T کا کل اخراج دیتا ہے۔ یوں T کی اوسط اخراج

$$\frac{1}{H} \iint_S v_n dA \quad (11.89)$$

ہوگی جہاں T کا حجم H ہے۔ چونکہ بہاؤ برقرار حال ہے اور سیال داب ناپذیر ہے لہذا T سے اخراج برابر کمیت T کو مہیا کی جاتی ہوگی۔ یوں اگر مساوات ۱۱.۸۹ کے عمل کی قیمت غیر صفر ہو تب T میں منبع^۸ (مثبت منبع یا منفی منبع) پایا جاتا ہوگا جہاں سیال پیدا یا غائب ہوتا ہے۔

اگر ہم T کو ایک نقطہ N مانند کر دیں تب مساوات ۱۱.۸۹ ہمیں N پر شدت^۹ منبع^۸ دے گا (مساوات ۱۱.۸۸ کا دائیں ہاتھ جہاں v_n کی جگہ u_n لکھا گیا ہے)۔ اس سے ظاہر ہے کہ داب ناپذیر سیال کی برقرار حال سمتی رفتار سمتیہ v کا نقطہ N پر پھیلاؤ سے مراد N پر شدت منبع ہے۔ صرف اور صرف اس صورت T میں کوئی منبع نہ ہوگا جب $\nabla \cdot v \equiv 0$ ہو اور ایسی صورت میں میں کسی بھی بند سطح S^* کے لیے درج ذیل درست ہوگا۔

$$\iint_{S^*} v_n dA = 0$$

آپ نے دیکھا کہ کسی نقطہ سے سیال کی اخراج کو اس نقطہ پر v کی پھیلاؤ ظاہر کرتی ہے۔ ہم کہتے ہیں سیال اس نقطہ سے نکل کر پھیلتا ہے۔ اسی سے اس عمل کو □

مثال ۱۱.۲۴: مساوات حرارت۔ حراری بہاؤ

۷ کسی نقطہ پر v_n منفی ہو سکتا ہے لہذا ایسے نقطہ پر سیال S میں داخل ہوگا۔
source^۸
source intensity^۹

باب ۱۱۔ سستی تکمیلی احصاء۔ تکرار کے مسئلے

ہم جانتے ہیں کہ کسی بھی جسم میں حراری توانائی کا بہاؤ گرم سے سرد مقام کے رخ ہوگا۔ اس کا مطلب ہے کہ حراری بہاؤ کی سستی رفتار v درجہ حرارت کی ہوگی

$$(11.90) \quad v = -K \nabla U$$

جہاں $U(x, y, z, t)$ لمحہ t پر نقطہ (x, y, z) کا درجہ حرارت ہے اور K جسم کی حراری موصلیت^{۵۰} ہے۔ عمومی طبعی حالات میں K ایک مستقل ہوگا۔

فرض کریں کہ جسم میں R کوئی خطہ ہے جس کی سرحدی سطح S ہے۔ یوں اکائی وقت میں R سے کل حراری توانائی کا اخراج

$$\iint_S v_n dA$$

ہوگا جہاں $v_n = v \cdot n$ سرحد S پر باہر رخ اکائی عمودی سمتیہ n کے رخ v کا جزو ہے۔ یہ تعلق گزشتہ مثال کی حاصل کیا گیا ہے۔ مساوات ۱۱.۹۰ اور مسئلہ پچھلا اسے درج ذیل لکھا جاسکتا ہے (مساوات ۱۰.۱۱۴)۔

$$(11.91) \quad \iint_S v_n dA = -K \iiint_R \nabla \cdot (\nabla U) dx dy dz = -K \iiint_R \nabla^2 U dx dy dz$$

R میں کل حراری توانائی W درج ذیل ہے

$$W = \iiint_R \sigma \rho U dx dy dz$$

جہاں σ جسم کے مواد کی خصوصیت حراری استعداد^{۵۱} ہے جبکہ ρ جسم کی کمیتی کثافت (کمیت فی اکائی حجم) ہے۔ یوں جسم میں حراری توانائی کی وقت کے ساتھ گھٹاؤ

$$-\frac{\partial W}{\partial t} = - \iiint_R \sigma \rho \frac{\partial U}{\partial t} dx dy dz$$

ہوگی جو عین R سے توانائی کی اخراج کے برابر ہوگا یعنی

$$- \iiint_R \sigma \rho \frac{\partial U}{\partial t} dx dy dz = -K \iiint_R \nabla^2 U dx dy dz$$

یا:

$$\iiint_R \left(\sigma \rho \frac{\partial U}{\partial t} - K \nabla^2 U \right) dx dy dz = 0$$

^{۵۰} thermal conductivity
^{۵۱} specific heat capacity

چونکہ یہ مساوات کسی بھی خطہ R کے لیے درست ہے لہذا مشکل (اگر استمراری ہو تب) تمام R میں صفر کے برابر ہو گا یعنی:

$$(11.92) \quad \frac{\partial U}{\partial t} = c^2 \nabla^2 U \quad (c^2 = \frac{K}{\sigma \rho})$$

یہ حراری مساوات^{۵۲} کہلاتی ہے جو حراری بہاؤ کی بنیادی مساوات ہے۔ حرارت کے مسئلوں کو حل کرنے کے ترکیب پر باب ۶ میں غور کیا جائے گا۔ □

مثال ۱۱.۲۵: لاپلاسی مساوات کے حل کی بنیادی خصوصیت
مسئلہ پھیلاؤ کی مساوات

$$(11.93) \quad \iiint_T \nabla u \, dH = \iint_S u_n \, dA$$

پر غور کریں۔ فرض کریں کہ u کسی غیر سمتی تفاعل کی ڈھلوان ∇f ہے۔ یوں

$$\nabla \cdot u = \nabla \cdot (\nabla f) = \nabla^2 f$$

ہو گا (مساوات ۱۱.۱۱۳)۔ مزید

$$u_n = u \cdot n = n \cdot \nabla f$$

لکھا جائے گا جو مساوات ۱۰.۸۱ کے تحت S کے باہر رخ f کا سمتی تفرق ہے جس کو $\frac{\partial f}{\partial n}$ سے ظاہر کرتے ہوئے مساوات ۱۱.۹۳ کو درج ذیل لکھا جاسکتا ہے۔

$$(11.94) \quad \iiint_T \nabla^2 f \, dH = \iint_S \frac{\partial f}{\partial n} \, dA$$

□

ظاہر ہے کہ یہ مساوات ۱۱.۳۳ کی تین بُدی مائل ہے۔

مسئلہ پھیلاؤ کے لیے درکار شرائط کو مد نظر رکھتے ہوئے مساوات ۱۱.۹۳ سے درج ذیل اخذ کیا جاسکتا ہے۔

مسئلہ ۱۱.۳: (لاپلاسی مساوات کے حل کی خصوصیت)

فرض کریں کہ کسی دائرہ کار D میں تفاعل $f(x, y, z)$ لاپلاسی مساوات

$$\nabla^2 f = \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial z^2} = 0$$

کا حل ہے اور D میں f کے دور تہی جزوی تفرق استمراری ہیں۔ تب D میں کسی بھی ٹکڑوں میں ہموار بند اور قابل سمت بند سطح S پر f کے عمودی (سمتی) تفرق کا مکمل صفر ہو گا۔

مثال ۱۱.۲۶: مسئلہ گرین

فرض کریں کہ f اور g ایسے غیر سمتی تفاعل ہیں کہ کسی خطہ T میں $\nabla g = f$ مسئلہ پھیلاؤ کی شرائط پر پورا اترتا ہو۔ تب درج ذیل ہوگا (سوال ۱۰.۱۷۹)۔

$$\nabla \cdot \mathbf{u} = \nabla \cdot (f \nabla g) = f \nabla^2 g + \nabla f \cdot \nabla g$$

مزید

$$\mathbf{u} \cdot \mathbf{n} = \mathbf{n} \cdot (f \nabla g) = f(\mathbf{n} \cdot \nabla g)$$

ہوگا جہاں $\mathbf{n} \cdot \nabla g$ سے مراد مسئلہ پھیلاؤ کی سطح S پر باہر رخ اکائی عمودی سمتیہ $\mathbf{n}$ کی سمت میں g کا سمتی تفرق ہے۔ اس سمتی تفرق کو $\frac{\partial g}{\partial n}$ لکھنے سے مسئلہ پھیلاؤ کی مساوات درج ذیل صورت اختیار کرتی ہے

$$(11.95) \quad \iint_T (f \nabla^2 g + \nabla f \cdot \nabla g) dH = \iint_S f \frac{\partial g}{\partial n} dA$$

جس کو **گرینز کھلیہ اول**^{۵۳} یا (لاگو شرائط کو شامل کرتے ہوئے) مسئلہ گرین کی پہلی صورت کہتے ہیں۔

f اور g کو آپس میں بدلنے سے اسی طرح کی دوسری مساوات حاصل ہوتی ہے جس کو مساوات ۱۱.۹۵ سے منفي کرتے ہوئے درج ذیل ملتا ہے

$$(11.96) \quad \iint_T (f \nabla^2 g - g \nabla^2 f) dH = \iint_S \left(f \frac{\partial g}{\partial n} - g \frac{\partial f}{\partial n} \right) dA$$

□

جس کو **گرینز کھلیہ دوم**^{۵۴} یا (لاگو شرائط کو شامل کرتے ہوئے) مسئلہ گرین کی دوسری صورت کہتے ہیں۔

مثال ۱۱.۲۷: لاپلاس مساوات کی حل کی یکنائی

فرض کریں کہ f مسئلہ ۱۱.۳ کے شرائط پر پورا اترتا ہے اور D میں ٹکڑوں میں ہموار بند اور قابل سمت بند سطح S پر ہر جگہ صفر کے برابر ہے۔ تب مساوات ۱۱.۹۵ میں $f = g$ پر کرتے ہوئے اور S کے اندرونی حصہ کو T سے ظاہر کرتے ہوئے

$$\iint_T \nabla f \cdot \nabla f dH = \iint_T |\nabla f|^2 dH = 0$$

ملتا ہے جہاں مسئلہ ۱۱.۳ میں دیے شرط کے مطابق $\nabla^2 f = 0$ لیا گیا ہے اور مساوات ۱۱.۹۵ کے دائیں ہاتھ چونکہ سطح S پر $f = 0$ ہے لہذا اس سطحی مکمل کو صفر لیا گیا ہے۔ اب چونکہ ہمارے مفروضہ کے تحت T کے اندر اور S پر $|\nabla f|$ استراری اور غیر منفي ہے لہذا یہ ضرور پورے T میں ہر جگہ صفر کے برابر ہوگا۔ یوں $f_x = f_y = f_z = 0$ ہوگا لہذا T میں f ایک مستقل ہوگا اور چونکہ f استراری ہے لہذا T کے اندر اس کی قیمت وہی ہوگی جو S پر ہے یعنی $f = 0$ ہوگا۔

□

اس سے درج ذیل ثابت ہوتا ہے۔

مسئلہ ۱۱.۴:

اگر تقاطع $f(x, y, z)$ مسئلہ ۱۱.۳ کے شرائط پر پورا اترتا ہے اور D میں ٹکڑوں میں ہموار بند اور قابل سمت بند سطح S پر ہر جگہ صفر کے برابر ہے۔ تب S کے احاطہ خطہ T میں $f = 0$ ہوگا۔

اس مسئلہ کے اہم نتائج پائے جاتے ہیں۔ فرض کریں کہ تقاطع f_1 اور f_2 مسئلہ ۱۱.۳ کے شرائط پر پورا اترتے ہیں اور S پر دونوں یکساں ہوں۔ تب ان کا فرق $f_1 - f_2$ بھی ان شرائط پر پورا اترتا ہے اور پوری S پر اس کی قیمت صفر کے برابر ہے۔ یوں مسئلہ ۱۱.۴ کے تحت پوری T میں $f_1 - f_2 = 0$ ہوگا جس سے درج ذیل نتیجہ حاصل ہوتا ہے۔

مسئلہ ۱۱.۵: (لاپلاس مساوات کی حل کی یکتائی)

فرض کریں کہ f لاپلاس مساوات کا حل ہے اور دائرہ کار D میں اس کے یک رتبہ اور دور تہی جزوی تفرق پائے جاتے ہیں۔ مزید فرض کریں کہ D میں خطہ T مسئلہ پھیلاؤ کی شرائط پر پورا اترتا ہے۔ تب T میں f کی قیمت یکساں ہوگی اور یہ T کی سرحدی سطح S پر قیمت کے برابر ہوگی۔

سوالات

سوال ۱۱.۱۲۸، ۱۱.۱۳۱ سوال ۱۱.۱۳۱ میں حجم بذریعہ تہرہ اُتھل دریافت کریں۔

سوال ۱۱.۱۲۸: چو سطح جس کے کونے $A : (0, 0, 0)$ ، $B : (3, 0, 0)$ ، $C : (0, 2, 0)$ ، $D : (0, 0, 1)$ ہیں۔
جواب: یہ چو سطح ربع اول میں جس سطح کے نیچے پایا جاتا ہے پہلے اس (بالائی) سطح کی مساوات حاصل کرتے ہیں۔ B تا C سمتیہ $-3i + r_1 = 2j$ اور D تا B سمتیہ $-3i + k = r_2$ دونوں جو سطح کی اس بالائی سطح پر پائے جاتے ہیں لہذا دونوں سطح کے مماسی سمتیات ہیں۔ ان سے بالائی سطح کی اکائی عمودی سمتیہ n حاصل کرتے ہیں۔

$$n = \frac{r_1 \times r_2}{|r_1 \times r_2|} = \frac{2i + 3j + 6k}{7}$$

یوں بالائی سطح کی مساوات $[(x - 3)i + yj + zk] \cdot n = 0$ سے

$$2x + 3y + 6z = 6$$

حاصل ہوتی ہے۔ اس طرح چو سطح کا حجم درج ذیل ہوگا (سوال ۱۱.۲۷ دیکھیں)۔

$$\begin{aligned} H &= \int_0^3 \int_0^{2-\frac{2}{3}x} \int_0^{1-\frac{x}{3}-\frac{y}{2}} dz dy dx = \int_0^3 \int_0^{2-\frac{2}{3}x} \left(1 - \frac{x}{3} - \frac{y}{2}\right) dy dx \\ &= \int_0^3 \left(\frac{1}{9}x^2 - \frac{2}{3}x + 1\right) dx = 1 \end{aligned}$$

سوال ۱۱.۱۲۹: ربع اول میں وہ خطہ جس کی سرحدیں $y = x^2$ ، $y = x$ اور $z = 3 - 2x$ ہیں۔
جواب: $\frac{1}{3}$

سوال ۱۱.۱۳۰: سطح $z = 1 - x^2 - y^2$ اور xy مستوی کے مابین خطہ۔
جواب: $\frac{\pi}{2}$

سوال ۱۱.۱۳۱: بیلیں $x^2 + y^2 = 1$ اور $x^2 + z^2 = 1$ کا مشترکہ حصہ۔
جواب: $\frac{16}{3}$

سوال ۱۱.۱۳۲ تا ۱۱.۱۳۵: میں کمیٹی کثافت σ دیا گیا ہے۔ خطہ T میں کل کثیت دریافت کریں۔

سوال ۱۱.۱۳۲: مکعب $\sigma = xy, T : 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1, 0 \leq z \leq 1$
جواب: $\frac{1}{4}$

سوال ۱۱.۱۳۳: چو سطح جس کے کونے $(0,0,1), (0,2,0), (3,0,0), (0,0,0)$ ہیں اور $\sigma = x + y + z$ ہے۔
جواب: $\frac{3}{2}$

سوال ۱۱.۱۳۴: چو سطح جس کے کونے $(0,0,1), (0,2,0), (3,0,0), (0,0,0)$ ہیں اور $\sigma = xy$ ہے۔
جواب: $\frac{3}{10}$

سوال ۱۱.۱۳۵: ربع اول میں $y = 1 - x^2$ اور $z = x$ کے درمیان T جہاں $\sigma = xy$ ہے۔
جواب: $\frac{4}{105}$

سوال ۱۱.۱۳۶ تا ۱۱.۱۴۰: میں کمیٹی کثافت $\sigma = 1$ لیتے ہوئے محور z کے لحاظ سے مجموعی معیار اثر $I_z = \iiint_T (x^2 + y^2) \sigma dx dy dz$ دریافت کریں۔

سوال ۱۱.۱۳۶: مکعب $0 \leq x \leq c, 0 \leq y \leq c, 0 \leq z \leq c$
جواب: $\frac{2}{3}c^5$

سوال ۱۱.۱۳۷: بیلیں $x^2 + y^2 \leq c^2, 0 \leq z \leq h$
جواب: $\frac{1}{2}\pi c^4 h$

سوال ۱۱.۱۳۸: بیلیں $x^2 + z^2 \leq c^2, 0 \leq y \leq h$
جواب: $\frac{\pi c^2 h}{12} (4h^2 + 3c^2)$

سوال ۱۱.۱۳۹: مخروط $x^2 + y^2 \leq z^2, 0 \leq z \leq h$
جواب: $\frac{\pi h^5}{10}$

سوال ۱۱.۱۴۰: اندرون کرہ $x^2 + y^2 + z^2 = c^2$
جواب: $\frac{4}{15}\pi c^5$

سوال ۱۱.۱۴۱: مسئلہ پھیلاؤ استعمال کرتے ہوئے ثابت کریں کہ خطہ T جس کی سرحد سطح S ہو کا حجم H درج ذیل ہے۔

$$H = \iiint_S x dy dz = \iiint_S y dx dz = \iiint_S z dx dy = \frac{1}{3} \iiint_S (x dy dz + y dx dz + z dx dy)$$

سوال ۱۱.۱۴۲: مکعب کا حجم سوال ۱۱.۱۴۱ کے کلیات کی مدد سے حاصل کریں۔

سوال ۱۱.۱۴۳: بیکن $x^2 + y^2 \leq 1, 0 \leq z \leq h$ کا حجم سوال ۱۱.۱۴۱ کے کلیات کی مدد سے حاصل کریں۔

سوال ۱۱.۱۴۴: $u = xi + yj + zk$ لیتے ہوئے مساوات ۱۱.۷۵ کی مدد سے ثابت کریں کہ خطہ T جس کی سرحدی سطح S ہو کا حجم درج ذیل ہے

$$H = \frac{1}{3} \iint_S r \cos \theta \, dA$$

جہاں S پر نقطہ (x, y, z) : N کا مبدا O سے فاصلہ r ہے اور O سے N تک سمتی خط اور N پر باہر رخ عمودی سمتیہ کے مابین زاویہ θ ہے۔

سوال ۱۱.۱۴۵: رداس a کی کرہ کا حجم سوال ۱۱.۱۴۴ کے کلیے کی مدد سے دریافت کریں۔

سوال ۱۱.۱۴۶ تا ۱۱.۱۵۲ میں S مسئلہ پھیلاؤ کی شرط کے مطابق سمت بند ہے۔ سطحی عمل کو مسئلہ پھیلاؤ کی مدد سے حل کریں۔
سوال ۱۱.۱۴۶:

$$\iint_S [(x+z) \, dy \, dz + (y+z) \, dx \, dz + (x+y) \, dx \, dy], \quad S : x^2 + y^2 + z^2 = a^2$$

جواب: $\frac{8\pi a^3}{3}$

$$\iint_S (x \, dy \, dz + y \, dx \, dz + z \, dx \, dy) \quad \text{سطح مکعب سوال ۱۱.۱۴۲}$$

جواب: 3

$$\iint_S (x^2 \, dy \, dz + y^2 \, dx \, dz + z^2 \, dx \, dy) \quad \text{سطح بیکن سوال ۱۱.۱۴۳}$$

جواب: $\pi c^2 h^2$

$$\iint_S (yz^2 \, dy \, dz + xz \, dx \, dz + x^2 y^2 \, dx \, dy) \quad \text{سطح سوال ۱۱.۱۴۶}$$

جواب: 0

$$\iint_S x(y+z) \, dy \, dz, \quad S : 0 \leq x \leq 3, 0 \leq y \leq 2, 0 \leq z \leq 4 \quad \text{متوازی السطوح ۱۱.۱۵۰}$$

جواب: 72

$$\iint_S [x \cos y \, dy \, dz + (y - \sin y) \, dx \, dz] \quad \text{سطح سوال ۱۱.۱۵۰}$$

جواب: 24

$$\iint_S [(y \cos^2 x + y^3) \, dx \, dz + z(\sin^2 x - 3y^2) \, dx \, dy] \quad \text{سطح سوال ۱۱.۱۵۲}$$

جواب: $\frac{4}{3} \pi a^3$

باب ۱۱. سستی تکمیلی احصاء۔ تکمل کے مسئلے

سوال ۱۱.۱۵۳ تا سوال ۱۱.۱۵۷ میں T بند محدود خطہ ہے جس کی سرحدی سطح S ہے۔ مسئلہ پھیلاؤ استعمال کرتے ہوئے دیے گئے فقرے ثابت کریں جہاں ہارمونی^{۵۵} سے مراد لاپلاس مساوات کا حل ہے جس کے T میں استمراری دور تہی جزوی تفرق پائے جاتے ہوں۔

سوال ۱۱.۱۵۳: اگر کسی خطہ جس کا T حصہ ہو میں g ہارمونی ہو تب درج ذیل ہوگا۔

$$\iint_S \frac{\partial g}{\partial n} dA = 0$$

جواب: مساوات ۱۱.۹۵ میں $f = 1$ پر کریں۔

سوال ۱۱.۱۵۴: اگر کسی خطہ جس کا T حصہ ہو میں g ہارمونی ہو تب درج ذیل ہوگا۔

$$\iint_S g \frac{\partial g}{\partial n} dA = \iiint_T |\nabla g|^2 dH$$

جواب: مساوات ۱۱.۹۵ میں $f = g$ پر کریں۔

سوال ۱۱.۱۵۵: اگر کسی خطہ جس کا T حصہ ہو میں g ہارمونی ہو اور S پر $\frac{\partial g}{\partial n} = 0$ ہو تب T میں g ایک مستقل ہوگا۔
جواب: سوال ۱۱.۱۵۴ کو استعمال کریں۔

سوال ۱۱.۱۵۶: اگر کسی خطہ جس کا T حصہ ہو میں g اور f ہارمونی ہوں اور S پر $\frac{\partial f}{\partial n} = \frac{\partial g}{\partial n}$ ہو تب T میں $f = g + c$ ہوگا جہاں c مستقل قیمت ہے۔

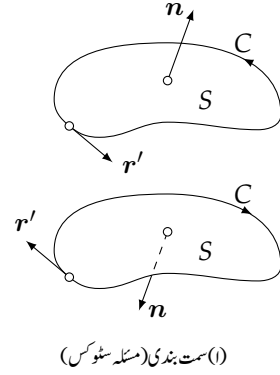
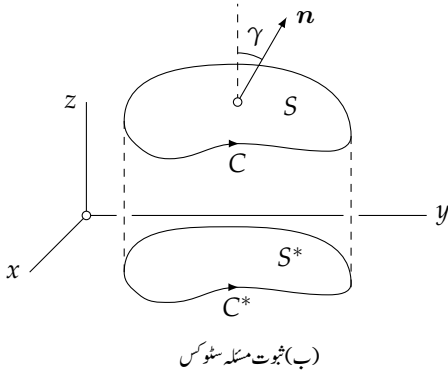
سوال ۱۱.۱۵۷: اگر کسی خطہ جس کا T حصہ ہو میں g اور f ہارمونی ہوں تب درج ذیل ہوگا۔

$$\iint_S \left(f \frac{\partial g}{\partial n} - g \frac{\partial f}{\partial n} \right) dA = 0$$

سوال ۱۱.۱۵۸: ثابت کریں کہ لاپلاسی کو محدود سے پاک صورت میں درج ذیل لکھا جاسکتا ہے

$$\nabla^2 f = \lim_{d(T) \rightarrow 0} \frac{1}{H(T)} \iint_{S(T)} \frac{\partial f}{\partial n} dA$$

جہاں جس نقطے پر لاپلاسی درکار ہو، اس نقطے سے T میں دور ترین نقطے کا فاصلہ $d(T)$ ہے اور $H(T)$ خطہ T کا حجم ہے جس کی سرحدی سطح $S(T)$ ہے۔ (اشارہ: مساوات ۱۱.۸۸ میں $u = \nabla f$ پر کرتے ہوئے $b = n$ لیتے ہوئے مساوات ۱۱.۸۱ استعمال کریں جہاں n سطح S کا باہر رخ اکائی عمودی سمتیہ ہے۔)



شکل ۱۱.۲۸: مسئلہ سٹوکس

۱۱.۱۰ مسئلہ سٹوکس

ہم نے حصہ ۱۱.۴ میں دیکھا کہ مستوی پر دوہرا مکمل کو سطح کی سرحد پر خطی مکمل میں تبدیل کیا جاسکتا ہے۔ انہیں اس نتیجے کو عمومی بناتے ہوئے سطحی مکمل کے متبادل پر غور کریں۔

مسئلہ ۱۱.۶: مسئلہ سٹوکس^{۵۶} (سطحی مکمل سے خطی مکمل اور خطی مکمل سے سطحی مکمل کا حصول) فرض کریں کہ فضائیں مکلاؤں میں ہموار سمت بند سطح S کی سرحد C مکلاؤں میں ہموار سادہ بند مسطحی ہے۔ مزید فرض کریں کہ کسی ایسے خطے میں جس کا S حصہ ہو، $v(x, y, z)$ استمراری سمتی تفاعل ہے اور اس خطے میں اس کے استمراری یک رتی جزوی تفرق پائے جاتے ہیں۔ تب مسئلہ سٹوکس^{۵۷} کہتا ہے کہ

$$(11.94) \quad \iint_S (\nabla \times v)_n dA = \int_C v_t ds$$

ہوگا جہاں S کے اکائی عمودی سمتیہ n کی سمت میں $\nabla \times v$ کا جزو $(\nabla \times v) \cdot n = (\nabla \times v)_n$ ہے؛ C پر مکمل کارخ شکل ۱۱.۲۸-الف میں دکھایا گیا ہے جہاں C کی مماس r' (شکل ۱۱.۲۸-الف) کی سمت میں v کا جزو v_t ہے۔

ثبوت: ہم مسئلہ سٹوکس کو ایسی سطح S کے لیے ثابت کرتے ہیں جس کو درج ذیل تینوں طریقوں سے ظاہر کرنا ممکن ہو

$$(11.98) \quad (الف) \quad z = f(x, y), \quad (ب) \quad y = g(x, z), \quad (پ) \quad x = h(y, z)$$

جہاں f ، g اور h اپنے آزاد متغیرات کے استمراری تفاعل ہیں اور ان کے استمراری یک رتی جزوی تفرق پائے جاتے ہیں۔ فرض کریں کہ S کا بالائی رخ اکائی عمودی سمتیہ n درج ذیل

$$(11.99) \quad n = \cos \alpha i + \cos \beta j + \cos \gamma k$$

^{۵۶} آکسفورڈ ریاضی دان اور ماہر طبیعیات جارج ہیرائیل سٹوکس [1819-1903]
^{۵۷} Stokes' theorem

باب ۱۱۔ سمتی تکمیلی احصاء۔ تکمیل کے مسئلے

ہے (شکل ۱۱.۲۸۔ ب) اور $v = v_1 i + v_2 j + v_3 k$ ایک سمتی تقابل ہے۔ اگر C کو $r = r(s)$ لکھا جائے جہاں قوس لمبائی s تکمیل کے رخ بڑھتی ہوئی سمت کا مماسی سمتیہ

$$\frac{dr}{ds} = \frac{dx}{ds} i + \frac{dy}{ds} j + \frac{dz}{ds} k$$

ہوگا لہذا

$$v_t = v \cdot \frac{dr}{ds} = v_1 \frac{dx}{ds} + v_2 \frac{dy}{ds} + v_3 \frac{dz}{ds}$$

لکھا جاسکتا ہے جس سے درج ذیل ملتا ہے۔

$$v_t ds = v \cdot \frac{dr}{ds} ds = v_1 dx + v_2 dy + v_3 dz$$

یوں گردش کو دائیں ہاتھ کا تیزی نظام (حصہ ۱۰.۱) میں لکھتے ہوئے مسئلہ سٹوکس کی مساوات کو درج ذیل لکھا جاسکتا ہے

$$(11.100) \quad \iint_S \left[\left(\frac{\partial v_3}{\partial y} - \frac{\partial v_2}{\partial z} \right) \cos \alpha + \left(\frac{\partial v_1}{\partial z} - \frac{\partial v_3}{\partial x} \right) \cos \beta + \left(\frac{\partial v_2}{\partial x} - \frac{\partial v_1}{\partial y} \right) \cos \gamma \right] dA \\ = \int_C (v_1 dx + v_2 dy + v_3 dz)$$

جہاں α, β, γ مساوات ۱۱.۹۹ میں بیان کیے گئے ہیں۔

ہم ثابت کرتے ہیں کہ مساوات ۱۱.۱۰۰ میں دونوں اطراف وہ تکمیل جن میں v_1 پایا جاتا ہے عین برابر ہیں یعنی:

$$(11.101) \quad \iint_S \left(\frac{\partial v_1}{\partial z} \cos \beta - \frac{\partial v_1}{\partial y} \cos \gamma \right) dA = \int_C v_1 dx$$

فرض کریں کہ xy مستوی پر S کا قائمہ سایہ S^* ہے جس کی سرحد C^* کی سمت بندی شکل ۱۱.۲۸۔ ب میں دکھائی گئی ہے۔ S کو مساوات ۱۱.۹۸۔ الف سے ظاہر کرتے ہوئے C پر خطی تکمیل کو C^* پر خطی تکمیل لکھتے ہیں۔

$$\int_C v_1(x, y, a) dx = \int_{C^*} v_1[x, y, f(x, y)] dx$$

اب مسئلہ گرین (حصہ ۱۱.۴) کو $[f, g]$ کے بجائے $[v_1[x, y, f(x, y)], 0]$ پر لاگو کرتے ہوئے درج ذیل لکھا جاسکتا ہے۔

$$\int_{C^*} v_1[x, y, f(x, y)] dx = - \iint_{S^*} \frac{\partial v_1}{\partial y} dx dy$$

دائیں ہاتھ تکمیل میں

$$\frac{\partial v_1[x, y, f(x, y)]}{\partial y} = \frac{\partial v_1(x, y, z)}{\partial y} + \frac{\partial v_1(x, y, z)}{\partial z} \frac{\partial f}{\partial y} \quad [z = f(x, y)]$$

لکھتے ہوئے درج ذیل ملتا ہے۔

$$(11.102) \quad \int_C v_1(x, y, z) dx = - \iint_{S^*} \left(\frac{\partial v_1}{\partial y} + \frac{\partial v_1}{\partial z} \frac{\partial f}{\partial y} \right) dx dy$$

ہم ثابت کرتے ہیں کہ مساوات ۱۱.۱۰۱ کے بائیں ہاتھ کا تکمیل مساوات ۱۱.۱۰۲ کے دائیں ہاتھ کے تکمیل کے برابر ہے۔ ہم پہلے تکمیل میں x اور y کو بطور متغیرات تکمیل متعارف کرتے ہیں۔ مساوات ۱۱.۹۸-الف کو

$$F(x, y, z) = z - f(x, y) = 0$$

لکھتے ہوئے

$$\nabla F = -\frac{\partial f}{\partial x} \mathbf{i} - \frac{\partial f}{\partial y} \mathbf{j} + \mathbf{k}$$

ملتا ہے جس سے ڈھلوان F کی لمبائی a لکھتے ہیں۔

$$a = |\nabla F| = \sqrt{1 + \left(\frac{\partial f}{\partial x}\right)^2 + \left(\frac{\partial f}{\partial y}\right)^2}$$

چونکہ ∇F سطح S کو عمودی ہے لہذا S کی اکائی عمودی سمتیہات $\mathbf{n}$ درج ذیل حاصل ہوتی ہیں۔

$$\mathbf{n} = \mp \frac{\nabla F}{a}$$

اب مثبت z رخ میں $\mathbf{n}$ اور ∇F دونوں کے اجزاء مثبت ہیں لہذا

$$\mathbf{n} = + \frac{\nabla F}{a}$$

ہوگا۔ xyz کارتیسی نظام میں $\mathbf{n}$ اور ∇F کی روپ سے یوں درج ذیل لکھا جاسکتا ہے۔

$$\cos \alpha = -\frac{1}{a} \frac{\partial f}{\partial x}, \quad \cos \beta = -\frac{1}{a} \frac{\partial f}{\partial y}, \quad \cos \gamma = \frac{1}{a}$$

مزید مساوات ۱۱.۶۰ کے تحت مساوات ۱۱.۱۰۱ میں $dA = a dx dy$ ہوگا لہذا

$$\iint_S \left(\frac{\partial v_1}{\partial z} \cos \beta - \frac{\partial v_1}{\partial y} \cos \gamma \right) dA = \iint_{S^*} \left[\frac{\partial v_1}{\partial z} \left(-\frac{1}{a} \frac{\partial f}{\partial y} \right) - \frac{\partial v_1}{\partial y} \frac{1}{a} \right] a dx dy$$

باب ۱۱۔ سستی تکمیلی احصاء۔ تکمیل کے مسئلے

لکھا جاسکتا ہے جو مساوات ۱۱.۱۰۲ کے دائیں ہاتھ تکمیل برابر ہے۔ یوں مساوات ۱۱.۱۰۱ ثابت ہوتی ہے۔

اگر n — کو مثبت اکائی عمودی سمتیہ چنا جائے تب C کی مثبت سمت الٹ رخ ہوتی لہذا حاصل جواب پر کوئی اثر نہ ہوتا۔ یوں مساوات ۱۱.۱۰۱ S کے دونوں مثبت اکائی عمودی سمتیہ کے لیے درست ہے۔

مساوات ۱۱.۹۸ — ب اور مساوات ۱۱.۹۸ — پ میں دیے روپ استعمال کر کر بالکل اسی طرح درج ذیل ثابت ہوں گے۔

$$(11.103) \quad \iint_S \left(\frac{\partial v_2}{\partial x} \cos \gamma - \frac{\partial v_2}{\partial z} \cos \alpha \right) dA = \int_C v_2 dy$$

$$(11.104) \quad \iint_S \left(\frac{\partial v_3}{\partial y} \cos \alpha - \frac{\partial v_3}{\partial x} \cos \beta \right) dA = \int_C v_3 dz$$

مساوات ۱۱.۱۰۱، مساوات ۱۱.۱۰۳ اور مساوات ۱۱.۱۰۴ جمع کرتے ہوئے مساوات ۱۱.۹۷ ملتا ہے۔ اس طرح مسئلہ سٹوکس ایسی سطح S کے لیے ثابت ہوتا ہے جس کو بیک وقت مساوات ۱۱.۹۸ — الف، مساوات ۱۱.۹۸ — ب اور مساوات ۱۱.۹۸ — پ کی روپ میں لکھنا ممکن ہو۔

مسئلہ پھیلاؤ کی طرح موجودہ ثبوت کو وسعت دیتے ہوئے اسے ایسی سطح پر لاگو کیا جاسکتا ہے جس کو محدود تعداد کے ایسی ٹکڑوں میں تقسیم کرنا ممکن ہو کہ ہر ٹکڑے کو مساوات ۱۱.۹۸ کی روپ میں لکھا جاسکے۔ عموماً استعمال کی سطحیں ایسی ہی ہوتی ہیں۔

مسئلہ کو ایسی عمومی سطح S جو مسئلہ کی شرائط پر پورا اترتا ہو کے لیے ثابت کرنے کی خاطر ہم S کو تخمیناً ایسی سطحوں میں تقسیم کرتے ہیں جو ان شرائط پر پورا اترتے ہوں اور تحدیدی طریقہ اختیار کرتے ہیں۔ یہ ترکیب مسئلہ گرین کی ثبوت میں اختیار کی گئی ترکیب کی طرح ہے۔

□

۱۱.۱۱ مسئلہ سٹوکس کے نتائج اور عملی استعمال

مثال ۱۱.۲۸: سطح میں مسئلہ گرین درحقیقت مسئلہ سٹوکس کی خصوصی شکل ہے
فرض کریں کہ سمتیہ تفاعل $v = v_1 i + v_2 j + v_3 k$ مستوی xy میں کسی ایسا خطہ میں استمراری قابل تفرق ہے جس میں سادہ تعلق بند محدود خطہ S پایا جاتا ہے جس کی سرحد C ٹکڑوں میں ہموار بند سادہ منحنی ہے۔ تب مساوات ۱۰.۱۲۲ کے تحت

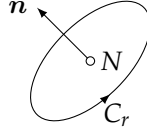
$$(\nabla \times v)_n = \frac{\partial v_2}{\partial x} - \frac{\partial v_1}{\partial y}$$

ہوگا۔ مزید $v_t ds = v_1 dx + v_2 dy$ لیتے ہوئے مساوات ۱۱.۹۷ درج ذیل لکھا جائے گا

$$\iint_S \left(\frac{\partial v_2}{\partial x} - \frac{\partial v_1}{\partial y} \right) dA = \int_C (v_1 dx + v_2 dy)$$

□

جو سطح میں مسئلہ گرین (حصہ ۱۱.۴) ہے۔



شکل ۱۱.۲۹: قرص (مثال ۱۱.۲۹)

مثال ۱۱.۲۹: گردش کا طبعی مفہوم

فرض کریں کہ رداس r کے دائری قرص S_r کا مرکز N اور سرحد دائرہ C_r ہے (شکل ۱۱.۲۹)۔ مزید فرض کریں کہ کسی خطہ جس کا S_r حصہ ہو میں $v(Q) = v(x, y, z)$ استمراری قابل تفرق سمتی تفاعل ہے۔ تب مسئلہ سٹوکس اور سطحی مکمل کے اوسط قیمت مسئلہ کے تحت درج ذیل ہوگا

$$\int_{C_r} v_t ds = \iint_{S_r} (\nabla \times v)_n dA = [\nabla \times v(N^*)]_n A_r$$

جہاں S_r کا رقبہ A_r اور S_r میں N^* کوئی موزوں نقطہ ہے۔ اس کو یوں

$$[\nabla \times v(N^*)]_n = \frac{1}{A_r} \int_{C_r} v_t ds$$

بھی لکھا جاسکتا ہے۔ سیال کی حرکت کی صورت میں مکمل

$$\int_{C_r} v_t ds$$

C_r پر سیال کی دائرہ بہاؤ^{۵۸} کی ناپ ہے۔ اب r کو صفر مانند کرنے سے

$$[\nabla \times v(N)]_n = \lim_{r \rightarrow 0} \frac{1}{A_r} \int_{C_r} v_t ds \quad (11.105)$$

□

ملتا ہے جس کو N پر فی اکائی رقبہ دائری بہاؤ کہا جاسکتا ہے۔

مثال ۱۱.۳۰: خطی مکمل کا حصول بذریعہ مسئلہ سٹوکس

مکمل $\int_C v_t ds$ حل کریں جہاں مبداءے دیکھتے ہوئے دائیں ہاتھ کا ریتیسی نظام میں دائرہ $z = -3$ ، $x^2 + y^2 = 4$ ، C گھڑی مخالف سمت بند ہے جبکہ v درج ذیل ہے۔

$$v = yi + xz^3j - zy^3k$$

circulation^{۵۹}

باب ۱۱۔ سستی تکمیلی احصاء۔ تکمیل کے مسئلے

ہم C کے احاطہ S کو مستوی دائری قرص $z = -3$, $x^2 + y^2 \leq 4$ لیتے ہیں۔ یوں مسئلہ سٹوکس میں n کی سمت مثبت z رخ ہوگی لہذا $n = k$ ہوگا۔ یوں $(\nabla \times v)_n$ سے مراد مثبت z رخ میں $\nabla \times v$ کا جزو۔ چونکہ $z = -3$ پر کرتے ہوئے v کے اجزاء $v_1 = -27x$, y اور $v_2 = 3y^3$ ملتے ہیں لہذا

$$(\nabla \times v)_n = \frac{\partial v_2}{\partial x} - \frac{\partial v_1}{\partial y} = -27 - 1 = -28$$

ہوگا۔ یوں مسئلہ سٹوکس میں تکمیل کی قیمت قرص کا رقبہ ضرب -28 یعنی -112π ہوگی۔

یہاں مسئلہ سٹوکس کی افادیت جاننے کی خاطر آپ سے گزارش کی جاتی ہے کہ مسئلہ سٹوکس استعمال کیے بغیر اس تکمیل کو حل کریں۔ □

سوالات

سوال ۱۱.۱۵۹۔ سوال ۱۱.۱۶۱ میں $\iint_S (\nabla \times v)_n dA$ کی قیمت دریافت کریں۔

سوال ۱۱.۱۵۹: $v = xzi + xj$, S : مکعب $0 \leq x \leq 1$, $0 \leq y \leq 1$, $z = 1$ جواب: ∓ 1

سوال ۱۱.۱۶۰: $v = zi + xj + y^2k$, S : مکعب $0 \leq x \leq 1$, $0 \leq y \leq 1$, $z = -1$ جواب: ∓ 1

سوال ۱۱.۱۶۱: $v = -\frac{1}{3}y^3i + \frac{1}{3}x^3j$, S : قرص دائری $x^2 + y^2 \leq a^2$, $z = 0$ جواب: $\mp \frac{\pi a^4}{2}$

سوال ۱۱.۱۶۲: مسئلہ سٹوکس کا دوسرا ہاتھ استعمال کرتے ہوئے سوال ۱۱.۱۵۹ حل کریں۔

سوال ۱۱.۱۶۳: مسئلہ سٹوکس کا دوسرا ہاتھ استعمال کرتے ہوئے سوال ۱۱.۱۶۱ حل کریں۔

سوال ۱۱.۱۶۴: ثابت کریں کہ اگر v اور S مسئلہ سٹوکس کے شرائط پر پورا اترتے ہوں اور $\nabla f = v$ ہو تب $\int_C v_t ds = 0$ ہوگا جہاں S کی سرحد C ہے۔

سوال ۱۱.۱۶۵۔ سوال ۱۱.۱۶۹ میں $\int_C v_t ds$ کو مسئلہ سٹوکس سے حل کریں جہاں معلومات دائیں ہاتھ کا تئیمی نظام کے لحاظ سے فراہم کی گئی ہیں۔

سوال ۱۱.۱۶۵: $v = 3yi + 2zj + 2yk$ جبکہ $x^2 + y^2 + z^2 = 4z$ اور $z = x + 2$ کا قطع C ہے جو مبداء سے دیکھتے ہوئے گھڑی کی سوئیوں مخالف سمت بند نظر آتا ہے۔ جواب: $\frac{27\pi}{\sqrt{2}}$

سوال ۱۱.۱۶۶: جبکہ دائرہ $x = \cos \alpha$, $y = \sin \alpha$, $z = 1$, $0 \leq \alpha \leq 2\pi$ $v = -yi + 2xj + 3zk$ سرحد C ہے۔ جواب: 3π

سوال ۱۱.۱۶۷: جبکہ گھڑی مخالف تھکوں کی سرحد C ہے۔ تھکوں کے کونے $(0, 0, 0)$, $(1, 0, 0)$, $(1, 3, 0)$ ہیں۔ جواب: -1

سوال ۱۱.۱۶۸: $v = 2zi - 2xj + xk$ جبکہ گھڑی مخالف تیلن $x^2 + y^2 = 1$ اور سطح $z = y + 3$ کا قطع سرحد C ہے۔
جواب: -3π

سوال ۱۱.۱۶۹: $v = x^2i + y^2j + z^2k$ جبکہ کرہ $x^2 + y^2 + z^2 = a^2$ اور مکافی $z = x^2 + y^2$ کا قطع سرحد C ہے۔
جواب: 0

سوال ۱۱.۱۷۰ تا ۱۱.۱۷۳ کو مساوات ۱۱.۱۰۰ کی مدد سے حل کریں۔ مبداءے دیکھتے ہوئے C گھڑی وار ہے۔

سوال ۱۱.۱۷۰: $v = yzi + xzj + xyk$ جبکہ $x^2 + y^2 = 1$ اور مکافی $z = y^2$ کا قطع سرحد C ہے۔
جواب: 0

سوال ۱۱.۱۷۱: $v = zi + xj + yk$ کیوں $(1, 0, 0)$ ، $(0, 2, 0)$ ، $(0, 0, 1)$ کا محیط C ہے۔
جواب: 5

سوال ۱۱.۱۷۲: $v = \sin zi - \cos xj + \sin yk$ مستطیل $(0 \leq x \leq \frac{\pi}{2}, 0 \leq y \leq 2, z = 2)$ کا محیط C ہے۔
جواب: 2

سوال ۱۱.۱۷۳: $v = 2e^xi - 3yjk + k$ دائرہ $x^2 + y^2 = 9$ کا محیط C ہے۔
جواب: 0

۱۱.۱۲ راہ سے آزاد خطی تکمل

ہم نے حصہ ۱۱.۲ میں دیکھا کہ خطی تکمل

$$\int_C (f dx + g dy + h dz) \quad (11.106)$$

کی قیمت عموماً راہ C اور اس کے سروں P اور Q پر منحصر ہوتی ہے؛ یعنی P تا Q تکمل کو مختلف راہوں پر حاصل کرنے سے عموماً مختلف جوابات حاصل ہوں گے۔ ہم جانتا چاہتے ہیں کہ کن صورتوں میں تکمل کی قیمت راہ کی سروں پر ناکہ راہ پر منحصر ہوگی۔ یہ ایک اہم مسئلہ ہے۔ ہم پہلے درج ذیل تعریف پیش کرتے ہیں۔

فرض کریں کہ فضا کے دائرہ کار D میں تفاعل $f(x, y, z)$ ، $g(x, y, z)$ اور $h(x, y, z)$ استمراری اور معین ہیں۔ تب مساوات ۱۱.۱۰۶ اس صورت D میں راہ سے آزاد کہلاتی ہے جب D میں P اور Q سروں کی ہر جوڑی کے لیے مساوات ۱۱.۱۰۶ کی قیمت D میں P تا Q ہر C کے لیے یکساں ہو۔ تکمل کی یہ قیمت عموماً راہ کی سروں P اور Q پر منحصر ہوگی جبکہ ان نقطوں کو ملانے والی راہ کا تکمل کی قیمت پر کوئی اثر نہیں ہوگا۔

یہاں یاد دہانی کرتا چلوں کہ واحد قیمتیں 10 تعلق کو تفاعل کہتے ہیں یعنی دائرہ کار D ، جہاں تفاعل معین ہو، کے ہر نقطہ کے لیے تفاعل واحد ایک قیمت مختص کرتا ہے۔ یہ ہماری موجودہ بحث کے لیے ضروری ہے معلومات ہے۔

independent of path⁹⁹
single valued¹⁰⁰

فضا کے دائرہ کار D میں معین تفاعل f, g, h کا تعلق

$$(11.107) \quad f dx + g dy + h dz$$

تین متغیرات کی یکے رتھے تفرقی روپے^{۱۱} کہلاتی ہے۔ اگر پورے D میں ہر جگہ یہ روپ قابل تفرق تفاعل $u(x, y, z)$ کا تفرق

$$(11.108) \quad du = \frac{\partial u}{\partial x} dx + \frac{\partial u}{\partial y} dy + \frac{\partial u}{\partial z} dz$$

ہو تب یہ D میں قطعی تفرقی روپ یا قطعی^{۱۲} کہلاتی ہے۔ یوں پورے D میں ہر جگہ درج ذیل ہوگا۔

$$(11.109) \quad f dx + g dy + h dz = du$$

مساوات ۱۱.۱۰۸ اور مساوات ۱۱.۱۰۹ کا موازنہ کرنے سے ظاہر ہوتا ہے کہ D میں مساوات ۱۱.۱۰۷ صرف اور صرف اس صورت قطعی تفرقی ہوگا کہ ایسا تفاعل $u(x, y, z)$ پایا جاتا ہو کہ پورے D میں

$$(11.110) \quad f = \frac{\partial u}{\partial x}, \quad g = \frac{\partial u}{\partial y}, \quad h = \frac{\partial u}{\partial z}$$

ہو۔ سستی ریاضی کی زبان میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ مساوات ۱۱.۱۰۷ صرف اور صرف اس صورت D میں قطعی تفرقی ہوگا کہ سستی تفاعل

$$v = f i + g j + h k$$

تفاعل $u(x, y, z)$ کا D میں ڈھلوان ہو یعنی:

$$(11.111) \quad v = \nabla u = \frac{\partial u}{\partial x} i + \frac{\partial u}{\partial y} j + \frac{\partial u}{\partial z} k$$

ہم اب ثابت کرتے ہیں کہ آزادی راہ کے لیے قطعیت کی شرط لازم اور کافی ہے۔

مسئلہ ۱۱: (آزادی راہ اور قطعیت)

فرض کریں کہ فضا میں دائرہ کار D میں $f(x, y, z)$ ، $g(x, y, z)$ اور $h(x, y, z)$ استمراری ہیں۔ تب تکمیل

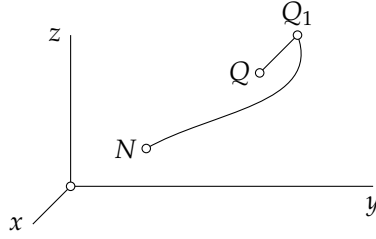
$$(11.112) \quad \int_C (f dx + g dy + h dz)$$

D میں صرف اور صرف اس صورت راہ سے آزاد ہوگا کہ تکمیل کے اندر تفرقی صورت D میں قطعی تفرقی ہو۔

مساوات ۱۱.۱۱۲ کو درج ذیل لکھا جاسکتا ہے

$$(11.113) \quad \int_C v \cdot dr$$

first order differential form^{۱۱}
exact^{۱۲}



شکل ۱۱.۳۰: ثبوت مسئلہ ۱۱.۷

جہاں $v = fi + gj + hk$ اور $dr = dx i + dy j + dz k$ ہیں۔

ثبوت: (الف) فرض کریں کہ دیا گیا مکمل D میں راہ سے آزاد ہے۔ ہم D میں کوئی مقررہ نقطہ N اور نقطہ Q منتخب کرتے ہیں۔ مزید ہم تقابل $u(x, y, z)$ جس کی تعریف درج ذیل ہے لیتے ہیں

$$u(x, y, z) = u_0 + \int_N^Q (f dx^* + g dy^* + h dz^*) \quad (11.113)$$

جہاں u_0 مستقل ہے اور D میں N تا Q کسی بھی راہ پر مکمل لیا گیا ہے۔ اب چونکہ N غیر تغیر پذیر ہے اور مکمل راہ سے آزاد ہے لہذا مکمل کی قیمت Q کے محدود x, y, z پر منحصر ہوگی جو یقیناً D میں تقابل $u(x, y, z)$ کی تعریف ہے۔ اب مساوات ۱۱.۱۱۰ میں دیے گئے تعلقات، جو D میں $f dx + g dy + h dz$ کی قطعی تفرق ہونے کا ثبوت ہے، کو مساوات ۱۱.۱۱۳ سے حاصل کرتے ہیں۔ ہم ان تین تعلقات میں سے ایک کو ثابت کرتے ہیں۔ چونکہ مکمل راہ سے آزاد ہے لہذا ہم N سے نقطہ $Q_1 : (x_1, y, z)$ تک مکمل لینے کے بعد محور x کے متوازی Q_1 سے Q تک مکمل لے سکتے ہیں۔ یہاں Q_1 کو اس طرح چنا جاتا ہے کہ پورا QQ_1 قطع D کے اندر ہو (شکل ۱۱.۳۰)۔ یوں

(11.115)

$$u(x, y, z) = u_0 + \int_N^{Q_1} (f dx^* + g dy^* + h dz^*) + \int_{Q_1}^Q (f dx^* + g dy^* + h dz^*)$$

ہوگا۔ ہم مساوات ۱۱.۱۱۵ کا x کے ساتھ جزوی تفرق لیتے ہیں۔ چونکہ N اور Q_1 دونوں x سے آزاد ہیں لہذا پہلی مکمل کا تفرق صفر کے برابر ہو گا۔ چونکہ قطع QQ_1 پر y اور z دونوں غیر تغیر پذیر ہیں لہذا آخری مکمل کو قطعی مکمل

$$\int_{x_1}^x f(x^*, y, z) dx^*$$

لکھا جاسکتا ہے جس کا x کے ساتھ تفرق $f(x, y, z)$ ہے۔ یوں مساوات ۱۱.۱۱۵ کی تفرق سے

$$\frac{\partial u}{\partial x} = f$$

حاصل ہوتا ہے لہذا مساوات ۱۱.۱۱۰ میں دیا گیا ایک تعلق ثابت ہوتا ہے۔

مساوات ۱۱.۱۱۰ میں دیے گئے باقی تعلقات کو بھی اسی طرح ثابت کیا جاسکتا ہے۔

(ب) مذکورہ بالا کے برعکس فرض کریں کہ D میں $f dx + g dy + h dz$ قطعی تفرق ہے۔ تب D میں مساوات ۱۱.۱۱۰ متقابل $u(x, y, z)$ کے لیے درست ہوگی۔ فرض کریں کہ D میں N تا Q کوئی راہ C ہے جس کی مقدار معلوم روپ

$$\mathbf{r}(t) = x(t)\mathbf{i} + y(t)\mathbf{j} + z(t)\mathbf{k} \quad (t_0 \leq t \leq t_1)$$

ہے جہاں $t = t_0$ نقطہ N اور $t = t_1$ نقطہ Q دیتا ہے۔ تب درج ذیل ہوگا

$$\begin{aligned} \int_N^Q (f dx + g dy + h dz) &= \int_N^Q \left(\frac{\partial u}{\partial x} dx + \frac{\partial u}{\partial y} dy + \frac{\partial u}{\partial z} dz \right) \\ &= \int_{t_0}^{t_1} \frac{du}{dt} dt = u[x(t), y(t), z(t)] \Big|_{t_0}^{t_1} = u(Q) - u(N) \end{aligned}$$

جس کے تحت مکمل کی قیمت C کے سروں پر u کی قیمت کے فرق کے برابر ہے۔ یوں مکمل راہ سے آزاد ہے۔

□

مذکورہ بالا ثبوت میں آخری مساوات

$$(11.114) \quad \int_N^Q (f dx + g dy + h dz) = u(Q) - u(N)$$

درج ذیل قطعی مکمل کی مماثل ہے جو ہم بنیادی احصاء سے جانتے ہیں۔

$$\int_a^b f(x) dx = F(x) \Big|_a^b = F(b) - F(a) \quad [F'(x) = f(x)]$$

راہ سے آزاد مکمل کو حل کرنے کی خاطر مساوات ۱۱.۱۱۶ استعمال کی جاتی ہے۔ مثال ۱۱.۳۳ میں ایسا کیا گیا ہے۔

ہم جانتے ہیں کہ تغیر پذیر قوت $\mathbf{p} = f\mathbf{i} + g\mathbf{j} + h\mathbf{k}$ کسی ذرہ کو راہ C پر منتقل کرتے ہوئے درج ذیل کام W سرانجام دیتی ہے

$$W = \int_C \mathbf{p} \cdot d\mathbf{r} = \int_C (f dx + g dy + h dz)$$

جہاں راہ پر چلنے کی سمت میں مکمل لیا جاتا ہے۔ مسئلہ ۱۱.۷ کے تحت کام اس صورت راہ سے آزاد ہوگا جب مکمل کے اندر قطعی تفرقی روپ پایا جاتا ہو اور ایسا تب ہوگا جب قوت $\mathbf{p}$ کسی غیر سستی متقابل u کی ڈھلوان ہو۔ ایسی قوت کا میدان **بقائی**^۳ کہلاتا ہے (حصہ ۸.۰ کا آخر دیکھیں)۔

مثال ۱۱.۳۱: متغیر قوت کا سرانجام کام

قوت $\mathbf{p} = yz\mathbf{i} + xz\mathbf{j} + xy\mathbf{k}$ ایک ذرہ کو $N : (3, 2, 4)$ سے سیدھی راہ پر $Q : (5, 4, 6)$ منتقل کرتی ہے۔ اس کام کو

$$W = \int_C (yz dx + xz dy + xy dz)$$

لکھا جاسکتا ہے جو مساوات ۱۱.۱۰ کی طرز کا تکمیل ہے جہاں

$$f = yz, \quad xz, \quad h = xy$$

ہیں جو $u = xyz$ لیتے ہوئے مساوات ۱۱.۱۰ پر پورا اترتے ہیں۔ یوں W تکمیل کی راہ سے آزاد ہے لہذا ہم مساوات ۱۱.۱۶ استعمال کر سکتے ہیں جس سے درج ذیل ملتا ہے۔

$$W = u(Q) - u(N) = u(5, 4, 6) - u(3, 2, 4) = 120 - 24 = 96$$

□

مسئلہ ۷. ۱۱ سے درج ذیل اخذ کیا جاسکتا ہے۔

مسئلہ ۸. ۱۱: (راہ سے آزادی)

فرض کریں کہ فضا میں دائرہ کار D میں f, g, h استمراری ہوں تب تکمیل

$$\int_C (f dx + g dy + h dz)$$

صرف اور صرف اس صورت D میں آزاد ہوگا جب D میں ہر سادہ بند راہ پر تکمیل کی قیمت صفر کے برابر ہو۔

ثبوت: (الف) فرض کریں کہ D میں C ایک سادہ بند راہ ہے اور تکمیل راہ سے آزاد ہے۔ ہم C کو دو ٹکڑوں C_1 اور C_2 میں تقسیم کرتے ہیں (شکل ۱۱.۳۱)۔ یوں

(۱۱.۱۱۷)

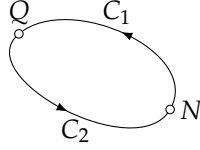
$$\oint_C (f dx + g dy + h dz) = \int_{C_1} (f dx + g dy + h dz) + \int_{C_2} (f dx + g dy + h dz)$$

ہوگا۔ راہ سے آزادی کی بنا

$$\begin{aligned} \int_{C_2} (f dx + g dy + h dz) &= \int_{C_1^*} (f dx + g dy + h dz) \\ &= - \int_{C_1} (f dx + g dy + h dz) \end{aligned}$$

ہوگا جہاں C_1 پر الٹ رخ چلنے کو C_1^* سے ظاہر کیا گیا ہے۔ اس سے مساوات ۱۱.۱۱ کا بائیں ہاتھ صفر کے برابر حاصل ہوتا ہے۔ (ب) مذکورہ بالا کے برعکس فرض کریں کہ D میں ہر سادہ بند راہ پر دیالگیا تکمیل صفر کے برابر ہے۔ مزید فرض کریں کہ N اور Q دائرہ کار D میں کوئی دو نقطے ہیں اور ان نقطوں کے مابین D میں C_1 اور C_2 دو ایسے راہ ہیں جو ایک دوسرے کو قطع نہیں کرتے ہیں (شکل ۱۱.۳۱)۔ C_1 اور C_2 مل کر سادہ بند راہ دیتے ہیں۔ یوں

$$\int_{C_1} (f dx + g dy + h dz) + \int_{C_2} (f dx + g dy + h dz) = \oint_C (f dx + g dy + h dz) = 0$$



شکل ۱۱.۳۱: ثبوت مسئلہ ۱۱.۸

ہوگا جس سے

$$\begin{aligned} \int_{C_2} (f dx + g dy + h dz) &= - \int_{C_1} (f dx + g dy + h dz) \\ &= \int_{C_1^*} (f dx + g dy + h dz) \end{aligned}$$

لکھا جاسکتا ہے۔ یوں ثبوت مکمل ہوتا ہے۔

□

اس مسئلہ کو فوری وسعت دیتے ہوئے، اپنی آپ کو محدود مرتبہ قطع کرتی ہوئی راہ پر لاگو کیا جاسکتا ہے۔

اس سادہ مسئلہ کو قابل استعمال بنانے کی خاطر ایسا اصول درکار ہوگا جس سے جاننا ممکن ہو کہ آیا کمل کے اندر قطعی تفرقی روپ پایا جاتا ہے یا نہیں۔ ایسا اصول مسئلہ ۱۱.۹ میں پیش کیا گیا ہے۔ اس مسئلے کو بیان کرنے کی خاطر درج ذیل تصور ضروری ہے۔

دائرہ کار D اس صورت سادہ تعلق^{۱۳} رکھتا ہے جب D میں رہتے ہوئے D میں ہر بند راہ کو مسلسل گھٹاتے ہوئے نقطہ مانند بنانا ممکن ہو۔

مثلاً اگرہ یا مکعب کی اندرون، ایسی کرہ کا اندرون جس میں محدود تعداد کے نقطے شامل نہ ہوں، یا دو ہم مرکز کرہ کے مابین دائرہ کار سادہ تعلق رکھتے ہیں۔ اس کے برعکس اندرسہ کی اندرون کا دائرہ کار سادہ تعلق نہیں رکھتا ہے۔

مسئلہ ۱۱.۹: (اصول قطعییت اور راہ سے آزادی)

فرض کریں کہ فضا میں دائرہ کار D میں تغاقل $f(x, y, z)$ ، $g(x, y, z)$ ، $h(x, y, z)$ اور ان کے یک رتبی جزوی تغاقل استمراری ہیں۔ اگر خطی کمل

$$(11.118) \quad \int_C (f dx + g dy + h dz)$$

D میں راہ سے آزاد ہو (اور یوں D میں $f dx + g dy + h dz$ قطعی تفرق ہو) تب پورے D میں ہر جگہ

$$(11.119) \quad \frac{\partial h}{\partial y} = \frac{\partial g}{\partial z}, \quad \frac{\partial f}{\partial z} = \frac{\partial h}{\partial x}, \quad \frac{\partial g}{\partial x} = \frac{\partial f}{\partial y}$$

simply connected^{۱۴}

ہوگا جس کو سمتی ریاضی میں درج ذیل لکھا جاسکتا ہے۔

$$\nabla \times \mathbf{v} = \mathbf{0} \quad (\mathbf{v} = f\mathbf{i} + g\mathbf{j} + h\mathbf{k}) \quad (11.120)$$

اس کے برعکس اگر D سادہ تعلق رکھتا ہو اور D میں ہر جگہ مساوات ۱۱.۱۱۹ درست ہو تب مساوات ۱۱.۱۱۸ میں دیا گیا مکمل D میں راہ سے آزاد ہوگا (اور نتیجتاً D میں $f dx + g dy + h dz$ قطعی تفرقی ہوگا)۔

ثبوت:

(الف) فرض کریں کہ مساوات ۱۱.۱۱۸ D میں راہ سے آزاد ہے۔ تب مسئلہ ۱۱.۷ کے تحت $f\mathbf{i} + g\mathbf{j} + h\mathbf{k}$ دائرہ کار D میں قطعی تفرقی ہوگا اور مساوات ۱۱.۱۱۱ کے تحت درج ذیل ایسا تفاعل $u(x, y, z)$ پایا جائے گا کہ D میں درج ذیل ہو

$$\mathbf{v} = f\mathbf{i} + g\mathbf{j} + h\mathbf{k} = \nabla u$$

لہذا مساوات ۱۱.۱۲۴ کی مدد سے درج ذیل ہوگا۔

$$\nabla \times \mathbf{v} = \nabla \times (\nabla u) = \mathbf{0}$$

(ب) اس کے برعکس فرض کریں کہ D سادہ تعلق رکھتا ہے اور پورے D میں ہر جگہ مساوات ۱۱.۱۲۰ درست ثابت ہوتی ہے۔ مزید فرض کریں کہ D میں C سادہ بند راہ ہے۔ چونکہ D سادہ تعلق رکھتا ہے لہذا ہم D میں ایسی سطح S دریافت کر سکتے ہیں جس کی تحدیدی سرحد C ہو۔ یہاں مسئلہ سٹوکس (مسئلہ ۱۱.۶) قابل استعمال ہے جس سے

$$\int_C (f dx + g dy + h dz) = \int_C v_t ds = \iint_S (\nabla \times \mathbf{v})_n dA = 0$$

ملتا ہے جہاں C پر درست سمت کے لحاظ سے S کا کائی عمودی سمتیہ $\mathbf{n}$ استعمال کیا جائے گا۔ اس نتیجے کے ساتھ مسئلہ ۱۱.۸ ملاتے ہوئے ثابت ہوتا ہے کہ مساوات ۱۱.۱۱۸ کا مکمل D میں راہ سے آزاد ہے۔

□

ہم دیکھتے ہیں کہ xy مستوی میں خطی مکمل

$$\int_C (f dx + g dy)$$

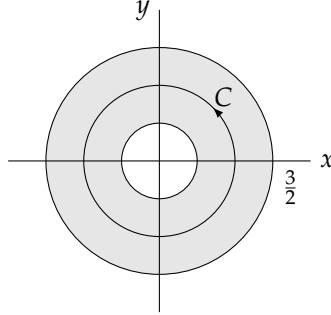
کی صورت میں مساوات ۱۱.۱۱۹ سے درج ذیل ایک شرط حاصل ہوتا ہے۔

$$\frac{\partial g}{\partial x} = \frac{\partial f}{\partial y} \quad (11.121)$$

D کی سادہ تعلق رکھنے کا شرط لازم ہے جس کی وضاحت درج ذیل مثال میں ہوتی ہے۔

مثال ۱۱.۳۲: فرض کریں کہ درج ذیل ہو۔

$$f = -\frac{y}{x^2 + y^2}, \quad g = \frac{x}{x^2 + y^2}, \quad h = 0$$



شکل ۱۱.۳۲: شکل برائے مثال ۱۱.۳۲

ان کا تفرق لینے سے ثابت ہوتا ہے کہ xy مستوی میں میدا کو نہ شامل کرتے ہوئے کسی بھی دائرہ کار پر یہ تفاعل مساوات ۱۱.۱۲۱ پر پورا اترتے ہیں مثلاً دائرہ کار $D : \frac{1}{2} < \sqrt{x^2 + y^2} < \frac{3}{2}$ میں (شکل ۱۱.۳۲)۔ ظاہر ہے کہ D سادہ تعلق نہیں رکھتا ہے۔ اگر تکمیل

$$I = \int_C (f dx + g dy) = \int_C \frac{-y dx + x dy}{x^2 + y^2}$$

D میں راہ سے آزاد ہوتا ہے D میں کسی بھی بند راہ مثلاً دائرہ $x^2 + y^2 = 1$ پر $I = 0$ ہوتا ہے۔ ہم $x = r \cos \theta$ ، $y = r \sin \theta$ پر کرتے ہوئے اور راہ کو $r = 1$ لکھتے ہوئے

$$I = \int_0^{2\pi} d\theta = 2\pi$$

حاصل ہوتا ہے جہاں دائرے پر گھڑی مخالف ایک مرتبہ گھومتے ہوئے تکمیل حاصل کیا گیا ہے۔ چونکہ D سادہ تعلق نہیں رکھتا لہذا مسئلہ ۱۱.۹ لاگو نہیں ہوگا اور ہم یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ I راہ سے آزاد ہے۔ مزید درج ذیل لکھا جاسکتا ہے

$$f dx + g dy = du, \quad u = \tan^{-1} \frac{y}{x} = \theta$$

لیکن D میں u واحد قیمت نہیں ہے۔ اس کے برعکس اگر ہم u کی ”صدر قیمت“ لیں جس کو $-\pi < u \leq \pi$ لیں تب منفی محور x پر u نا تو قابل تفرق ہے (اور نہ ہی استمراری ہے) جو قطعیت کی بنیادی شرط ہے۔ □

اگر خطی تکمیل راہ سے آزاد ہوتا ہے اس کو مساوات ۱۱.۱۱۶ کی مدد سے حاصل کیا جاسکتا ہے۔

مثال ۱۱.۳۳: راہ سے آزاد خطی تکمیل کا حل

درج ذیل خطی تکمیل کی قیمت $N : (0, 0, 1)$ تا $Q : (1, \frac{\pi}{4}, 2)$ کسی بھی راہ پر دریافت کرتے ہیں۔

$$I = \int_C [2xyz^2 dx + (x^2z^2 + z \cos yz) dy + (2x^2yz + y \cos yz) dz]$$

مسئلہ ۱۱.۹ کے تحت مکمل راہ سے آزاد ہے۔ چونکہ $f = 2xyz^2$ ہے لہذا مساوات ۱۱.۱۱۰ میں دیے پہلا تعلق سے درج ذیل لکھا جاسکتا ہے

$$u = \int f \, dx = x^2 y z^2 + a(y, z) \quad (11.122)$$

جس کو مساوات ۱۱.۱۱۰ کے دوسرے تعلق میں پر کرتے ہوئے

$$\frac{\partial u}{\partial y} = x^2 z^2 + \frac{\partial a}{\partial y} = g = x^2 z^2 + z \cos yz$$

ملتا ہے جس سے درج ذیل لکھا جاسکتا ہے۔

$$\frac{\partial a}{\partial y} = z \cos yz, \quad \implies \quad a = \sin yz + c(z)$$

اس کو مساوات ۱۱.۱۱۰ کے تیسرے تعلق اور مساوات ۱۱.۱۲۲ کے ساتھ ملاتے ہوئے

$$\frac{\partial u}{\partial z} = 2x^2 yz + y \cos yz + \frac{dc}{dz} = h = 2x^2 yz + y \cos yz$$

یعنی

$$\frac{dc}{dz} = 0$$

ملتا ہے جس سے مستقل c حاصل ہوتا ہے۔ یوں

$$u(x, y, z) = x^2 yz + a = x^2 yz^2 + \sin yz + c$$

ہوگا۔ آپ سے التماس ہے کہ مکمل کو دیکھ کر u لکھنے کی کوشش کریں۔ مساوات ۱۱.۱۱۶ استعمال کرتے ہوئے مکمل کی قیمت حاصل کرتے ہیں۔

$$I = [x^2 yz^2 + \sin yz + c] \Big|_N^Q = \pi + \sin \frac{\pi}{2} = \pi + 1$$

□

سوالات

سوال ۱۱.۱۷۴ تا سوال ۱۱.۱۸۱ میں کیا قطعی تفرق دیا گیا ہے؟

سوال ۱۱.۱۷۴: $yz \, dx + xz \, dy + xy \, dz$

جواب: قطعی تفرق

سوال ۱۱.۱۷۵: $(y + z) dx + (x + z) dy + (x + y) dz$

جواب: قطعی تفرق

سوال ۱۱.۱۷۶: $(xy + z) dx + (x + yz) dy + (xz + y) dz$

جواب: غیر قطعی تفرق

سوال ۱۱.۱۷۷: $e^x dx + e^y dy + e^z dz$

جواب: قطعی تفرق

سوال ۱۱.۱۷۸: $e^y dx + e^z dy + e^x dz$

جواب: غیر قطعی تفرق

سوال ۱۱.۱۷۹: $\cos x dx - \sin y dy + dz$

جواب: قطعی تفرق

سوال ۱۱.۱۸۰: $x^2 dx + y^2 dy + z^2 dz$

جواب: قطعی تفرق

سوال ۱۱.۱۸۱: $y^2 dx + z^2 dy + x^2 dz$

جواب: غیر قطعی تفرق

سوال ۱۱.۱۸۲ تا ۱۱.۱۸۷: سوال ۱۱.۱۸۷ میں ثابت کریں کہ قطعی تفرق روپ دی گئی ہے۔ ایسا قائل u دریافت کریں کہ دیا گیا تفرق du لکھا جاسکے۔

سوال ۱۱.۱۸۲: $x dx - y dy - z dz$

جواب: $\frac{1}{2}(x^2 - y^2 - z^2)$

سوال ۱۱.۱۸۳: $dx - dy - dz$

جواب: $x - y - z$

سوال ۱۱.۱۸۴: $2xy^3z dx + 3x^2y^2z dy + x^2y^3 dz$

جواب: x^2y^3z

سوال ۱۱.۱۸۵: $-(yz + \sin x) dx + (\cos x - xz) dy + (\cos z - xy) dz$

جواب: $y \cos x - xyz + \sin z$

سوال ۱۱.۱۸۶: $(\cos z + e^{x+y}) dx + e^{x+y} dy - x \sin z dz$

جواب: $e^{x+y} + x \cos z$

سوال ۱۱.۱۸۷: $(2x \cos x \sin y - x^2 \sin x \sin y) dx + (z + x^2 \cos x \cos y) dy + y dz$

جواب: $x^2 \sin y \cos x + yz$

سوال ۱۱.۱۸۸ تا ۱۱.۱۹۲: سوال ۱۱.۱۹۲ میں ثابت کریں کہ مکمل کے اندر قطعی تفرق دیا گیا ہے۔ مکمل کی قیمت دریافت کریں۔

سوال ۱۱.۱۸۸: $\int_{(0,0,0)}^{(1,1,1)} (x dx - y dy + z dz)$

جواب: $-\frac{1}{2}$

$$\int_{(1,0,1)}^{(3,1,2)} [(y + z^2) dx + x dy + 2xz dz] \quad \text{سوال ۱۱، ۱۸۹:}$$

جواب: 14

$$\int_{(0,0,1)}^{(2, \frac{\pi}{2}, 2)} (\sin y dx + x \cos y dy + e^z dz) \quad \text{سوال ۱۱، ۱۹۰:}$$

جواب: $e^2 - e + 2$

$$\int_{(1,1,1)}^{(3,2,4)} [(y + \frac{1}{x}) dx + (x + \frac{1}{y}) dy + \frac{1}{z} dz] \quad \text{سوال ۱۱، ۱۹۱:}$$

جواب: $5 + \ln 24$

$$\int_{(3,2,1)}^{(5,2,-1)} (\sqrt{y} dx + \frac{x}{2\sqrt{y}} dy) \quad \text{سوال ۱۱، ۱۹۲:}$$

جواب: $2\sqrt{2}$

باب ۱۲

فوریر تسلسل

انجینئری مسائل میں دوری تفاعل عموماً پائے جاتے ہیں جن کو سادہ دوری تفاعل مثلاً $\sin$ اور $\cos$ کی روپ میں لکھنا مفید ثابت ہوتا ہے۔ اسی عمل سے فوریر تسلسل ابھر کر سامنے آتی ہے جو سادہ تفرقی مساوات اور جزوی تفرقی مساوات کے حل میں کلیدی کردار ادا کرتی ہے۔

فوریر تسلسل کا نظریہ پیچیدہ ہے جبکہ اس کا استعمال نہایت آسان ہے۔ چونکہ بہت سارے غیر استمراری تفاعل کا فوریر تسلسل حاصل کرنا ممکن ہے جبکہ ان کا ٹیلر تسلسل نہیں پایا جاتا ہے لہذا فوریر تسلسل کو ٹیلر تسلسل کی عالمگیر صورت تصور کیا جاسکتا ہے۔

اس باب میں فوریر تسلسل سے وابستہ تصورات، حقائق اور تکنیکی تراکیب پر غور کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ ان کی استعمال پر غور کیا جائے گا۔ اگلے باب میں جزوی تفرقی مساوات کی حل میں ان کا استعمال دکھایا جائے گا۔

اس باب کی آخری حصے میں فوریر عمل پر غور کیا جائے گا جنہیں اگلے باب میں جزوی تفرقی مساوات کی حل میں استعمال کیا جائے گا۔

۱۲.۱ دوری تفاعل، تکونیتی تسلسل

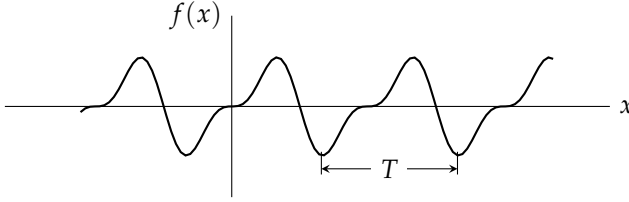
تفاعل $f(x)$ اس صورت دوری^۱ کہلاتا ہے کہ جب پورے حقیقی x پر $f(x)$ معین ہو اور ایسا مثبت عدد T پایا جاتا ہو کہ تمام x پر درج ذیل درست ہو۔

$$(12.1) \quad f(x+T) = f(x) \quad \text{تمام } x \text{ کے لیے}$$

عددی T کو $f(x)$ کا دوری^۲ عرصہ^۳ کہتے ہیں۔ T کے برابر $f(x)$ کے کسی بھی وقفے کا ترسیم دہراتے ہوئے ایسے تفاعل کا ترسیم حاصل کیا جاتا ہے (شکل ۱۲.۱)۔ عملی استعمال میں عموماً دوری اعمال اور تفاعل پائے جاتے ہیں۔

^۱فرانسیسی ریاضی دان اور ماہر طبیعیات ژاں باپیسٹ یوسف فوریر [1768-1830]
periodic
period^۲

^۲تفاعل $f(x)$ کا کم ترددی عرصہ $T (> 0)$ ، اگر موجود ہو، $f(x)$ کا اولی دوری عرصہ کہلاتا ہے۔ مثلاً $\sin x$ اور $\sin 2x$ کا بائتریب اولی دوری عرصہ 2π اور π ہے جبکہ مستقل f کا کوئی دوری عرصہ نہیں پایا جاتا ہے۔



شکل ۱۲.۱: دوری تقابل

دوری تقابل کی مثالیں $\sin x$ اور $\cos x$ ہیں۔ اس کے علاوہ مستقل $f = c$ بھی دوری تقابل کی تعریف (مساوات ۱۲.۱) پر ہر مثبت T کے لیے پورا کرنے کی بنا دوری تقابل ہے۔

مساوات ۱۲.۱ اسے ظاہر ہے کہ عدد صحیح n کی صورت میں درج ذیل ہوگا۔

$$f(x + nT) = f(x) \quad \text{تمام } x \text{ کے لیے}$$

یوں $2T, 3T, 4T, \dots$ بھی تقابل $f(x)$ کے دوری عرصے ہیں۔ مزید اگر تقابل $f(x)$ کا اور $g(x)$ کا دوری عرصہ T ہو تب درج ذیل تقابل

$$h(x) = af(x) + bg(x) \quad \text{مستقل } a, b$$

کا دوری عرصہ بھی T ہوگا جہاں a اور b مستقل ہیں۔

اس باب کی شروع میں ہم ایسے مختلف تقابل جن کا دوری عرصہ 2π ہو کو درج ذیل سادہ تقابل کی روپ میں ظاہر کرنا دیکھیں گے

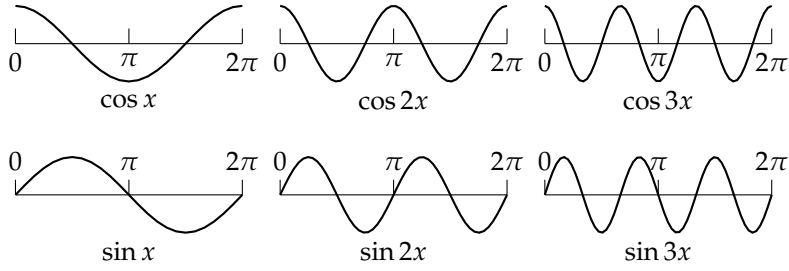
$$1, \cos x, \sin x, \cos 2x, \sin 2x, \dots, \cos nx, \sin nx, \dots$$

جن کا دوری عرصہ 2π ہے (شکل ۱۲.۲)۔ ہم دیکھیں گے کہ ایسا کرتے ہوئے درج ذیل طرز کی تسلسل حاصل ہوگی

$$(12.2) \quad a_0 + a_1 \cos x + b_1 \sin x + a_2 \cos 2x + b_2 \sin 2x + \dots$$

جہاں $a_0, a_1, a_2, \dots, b_1, b_2, \dots$ حقیقی مستقل ہوں گے۔ اس تسلسل کو **تکونیاتی تسلسل** کہتے ہیں جبکہ a_n اور b_n تسلسل کی عددی سرکہلاتے ہیں۔ چونکہ اس تسلسل کے ہر رکن کا دوری عرصہ 2π ہے لہذا اگر یہ تسلسل مرکب ہو تب یہ ایسا تقابل ہوگا جس کا دوری عرصہ 2π ہوگا۔

انجینئری میں واقع تقابل پیچیدہ ہوتے ہیں جنہیں سادہ دوری تقابل کی روپ میں لکھنا مددگار ثابت ہوتا ہے۔ ہم دیکھیں گے کہ عملی استعمال، مثلاً ارتعاش، میں پائے جانے والا تقریباً ہر دوری تقابل $f(x)$ جس کا دوری عرصہ 2π ہو کو فوریہ تسلسل کی روپ میں لکھنا ممکن ہوگا۔ ہم مساوات ۱۲.۲ کے عددی سر حاصل کرنے کے ایسے کلیات دریافت کریں گے جو $f(x)$ پر منحصر ہوں گے اور جنہیں استعمال کرتے ہوئے حاصل تسلسل مرکب ہوگا جس کا مجموعہ $f(x)$ کے برابر ہوگا۔ اس کے بعد ہم حاصل کلیات کو عمومی شکل دیتے ہوئے ان کو کسی بھی دوری عرصہ کے تقابل کے لیے قابل استعمال بنائیں گے۔ ایسا کرنا نہایت آسان ثابت ہوگا۔



شکل ۱۲.۲: سائن اور کوسائن تقابل جن کا دوری عرصہ 2π ہے

سوالات

سوال ۱۲.۱: دیے گئے تقابل کا کم تر دوری عرصہ دریافت کریں۔

$$\cos x, \sin x, \cos 2x, \sin 2x, \cos \pi x, \sin \pi x, \cos 2\pi x, \sin 2\pi x$$

جوابات: $2\pi, 2\pi, \pi, \pi, 2, 2, 1, 1$

سوال ۱۲.۲: اگر تقابل $f(x)$ کا دوری عرصہ T ہو تب ثابت کریں کہ nT جہاں $n = 2, 3, \dots$ ہے بھی اس تقابل کا دوری عرصہ ہوگا۔

سوال ۱۲.۳: ثابت کریں کہ اگر تقابل $f(x)$ کا اور تقابل $g(x)$ کا دوری عرصہ T ہو تب تقابل $h(x) = af(x) + bg(x)$ کا دوری عرصہ بھی T ہوگا، جہاں a اور b مستقل ہیں۔ یوں دوری عرصہ T رکھنے والے تمام تقابل سمتی فضا پیدا کرتے ہیں۔

سوال ۱۲.۴: ثابت کریں کہ تقابل مستقل $f(x)$ ایسا دوری تقابل ہے جس کا دوری عرصہ T کوئی بھی مثبت عدد ہو سکتا ہے۔

سوال ۱۲.۵: ثابت کریں کہ تقابل $f(x)$ کا دوری عرصہ T ہونے کی صورت میں x کے دوری تقابل $f(ax)$, $a \neq 0$ کا دوری عرصہ $\frac{T}{a}$ ہوگا جبکہ x کے دوری تقابل $f(\frac{x}{b})$, $b \neq 0$ کا دوری عرصہ bT ہوگا۔ ان نتائج کی تصدیق $f(x) = \cos x$, $a = b = 2$ کے لیے کریں۔

سوال ۱۲.۶ تا سوال ۱۲.۱۲ میں دیے گئے تقابل کا ترسیم کھینچیں۔

$$\sin x, \quad \sin x + \frac{1}{3} \sin 3x, \quad \sin x + \frac{1}{3} \sin 3x + \frac{1}{5} \sin 5x \quad \text{سوال ۱۲.۶}$$

$$\text{اور } f(x + 2\pi) = f(x) \quad \text{سوال ۱۲.۷}$$

$$f(x) = \begin{cases} -\frac{\pi}{4} & -\pi \leq x \leq 0 \\ \frac{\pi}{4} & 0 \leq x \leq \pi \end{cases}$$

ہے۔ سوال ۱۲.۶ کی ترسیم کے ساتھ موازنہ کریں۔

سوال ۱۲.۸:

$$\sin 2\pi x, \quad \sin 2\pi x + \frac{1}{3} \sin 6\pi x, \quad \sin 2\pi x + \frac{1}{3} \sin 6\pi x + \frac{1}{5} \sin 10\pi x$$

سوال ۱۲.۹:

$$\begin{aligned} \sin x, \quad \sin x - \frac{1}{2} \sin 2x, \quad \sin x - \frac{1}{2} \sin 2x + \frac{1}{3} \sin 3x, \\ f(x) = \frac{x}{2}, \quad -\pi \leq x \leq \pi, \quad f(x+2\pi) = f(x) \end{aligned}$$

سوال ۱۲.۱۰:

$$\begin{aligned} -\cos x, \quad -\cos x + \frac{1}{4} \cos 2x, \quad -\cos x + \frac{1}{4} \cos 2x - \frac{1}{9} \cos 3x, \\ f(x) = \frac{x^2}{4} - \frac{\pi^2}{12}, \quad -\pi \leq x \leq \pi, \quad f(x+2\pi) = f(x) \end{aligned}$$

$$f(x) = x^2, \quad -\pi \leq x \leq \pi, \quad f(x+2\pi) = f(x) \quad \text{سوال ۱۲.۱۱}$$

$$f(x) = e^{|x|}, \quad -\pi \leq x \leq \pi, \quad f(x+2\pi) = f(x) \quad \text{سوال ۱۲.۱۲}$$

سوال ۱۲.۱۳ تا سوال ۱۲.۱۶ میں دوری تقابل $f(x)$ دیا گیا ہے جس کا دوری عرصہ 2π ہے۔ اس کی ترسیم کھینچیں۔ وقفہ $-\pi \leq x \leq \pi$ کے لیے $f(x)$ دیا گیا ہے۔

سوال ۱۲.۱۳:

$$f(x) = \begin{cases} x^2 & -\pi \leq x \leq 0 \\ 0 & 0 \leq x \leq \pi \end{cases}$$

سوال ۱۲.۱۴:

$$f(x) = \begin{cases} 0 & -\pi \leq x \leq 0 \\ \cos x & 0 \leq x \leq \pi \end{cases}$$

سوال ۱۲.۱۵:

$$f(x) = \begin{cases} \pi + x & -\pi \leq x \leq 0 \\ \pi - x & 0 \leq x \leq \pi \end{cases}$$

سوال ۱۲.۱۶:

$$f(x) = \begin{cases} 0 & -\pi \leq x \leq 0 \\ \sin \frac{x}{2} & 0 \leq x \leq \pi \end{cases}$$

سوال ۱۲.۱۷ تا سوال ۱۲.۲۵ میں دیے گئے مکمل ہمیں آگے درکار ہوں گے۔ ان مکمل میں $n = 0, 1, 2, \dots$ ہے۔ مکمل کی قیمت دریافت کریں۔

سوال ۱۲.۱۷: $\int_0^{\pi} \sin nx \, dx$

جواب: طاق n کے لیے $\frac{2}{n}$ اور جفت n کے لیے صفر۔

سوال ۱۲.۱۸: $\int_{-\frac{\pi}{2}}^0 \cos nx \, dx$

جواب: جفت n کے لیے صفر اور طاق n کے لیے $\frac{1}{n} \sin \frac{n\pi}{2}$

سوال ۱۲.۱۹: $\int_{-\pi}^{\pi} x \sin nx \, dx$

جواب: $(-1)^{n+1} \frac{2\pi}{n}$

سوال ۱۲.۲۰: $\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} x \sin nx \, dx$

جواب: طاق n ، $\frac{2}{n^2} \sin \frac{n\pi}{2}$ یعنی $\frac{2}{n^2}$ ، جبکہ جفت n ، $-\frac{\pi}{n} \cos \frac{n\pi}{2}$ ، یعنی $\frac{\pi}{n}$ ، $(-1)^{\frac{n+2}{2}}$

سوال ۱۲.۲۱: $\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} x \cos nx \, dx$

جواب: 0

سوال ۱۲.۲۲: $\int_0^{\pi} x \sin nx \, dx$

جواب: $\frac{\pi}{n} (-1)^{n+1}$

سوال ۱۲.۲۳: $\int_{-\pi}^0 e^x \sin nx \, dx$

جواب: $\frac{n}{n^2+1} [(-1)^n e^{-\pi} - 1]$

سوال ۱۲.۲۴: $\int_0^{\pi} e^x \cos nx \, dx$

جواب: $\frac{1}{n^2+1} [e^{\pi} (-1)^n - 1]$

سوال ۱۲.۲۵: $\int_{-\pi}^{\pi} x^2 \cos nx \, dx$

جواب: $\frac{4\pi}{n^2} (-1)^n$

۱۲.۲ فوریر سلسل۔ یولر کلیات

فرض کریں کہ دوری تقابل $f(x)$ جس کا دوری عرصہ 2π ہے کو درج ذیل تکنیکی سلسل سے ظاہر کیا جاسکتا ہے۔

$$(۱۲.۳) \quad f(x) = a_0 + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos nx + b_n \sin nx)$$

ہم دیے گئے تقابل $f(x)$ کی تکنیکی سلسل (مساوات ۱۲.۳) کے عددی سر a_n اور b_n جاننا چاہتے ہیں۔

ہم سب سے پہلے a_0 دریافت کرتے ہیں۔ مساوات ۱۲.۳ کے دونوں اطراف کا $\pi - \pi$ تکمل لیتے ہیں۔

$$\int_{-\pi}^{\pi} f(x) \, dx = \int_{-\pi}^{\pi} \left[a_0 + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos nx + b_n \sin nx) \right] dx$$

اگر سلسل کے ارکان کا جزو باجزو تکمل لینا جائز ہو، تب درج ذیل لکھا جاسکتا ہے۔

$$\int_{-\pi}^{\pi} f(x) \, dx = a_0 \int_{-\pi}^{\pi} dx + \sum_{n=1}^{\infty} \left(a_n \int_{-\pi}^{\pi} \cos nx \, dx + b_n \int_{-\pi}^{\pi} \sin nx \, dx \right)$$

دائیں ہاتھ پہلا رکن $2\pi a_0$ کے برابر ہے۔ بائیں ہاتھ باقی تمام ارکان صفر کے برابر ہیں، جیسا کہ تکمل لے کر ثابت کیا جاسکتا ہے۔ یوں پہلا کلیہ درج ذیل ملتا ہے۔

$$(۱۲.۴) \quad a_0 = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \, dx$$

اب a_1 ، a_2 ، ... اسی طرح حاصل کرتے ہیں۔ ہم مساوات ۱۲.۳ کو $\cos mx$ سے ضرب دیتے ہوئے، جہاں m کوئی مقررہ مثبت عدد صحیح ہے، دونوں اطراف کا $\pi - \pi$ تکمل لیتے ہیں۔

$$(۱۲.۵) \quad \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \cos mx \, dx = \int_{-\pi}^{\pi} \left[a_0 + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos nx + b_n \sin nx) \right] \cos mx \, dx$$

جزو در جزو تکمیل لیتے ہوئے دائیں ہاتھ کو درج ذیل لکھا جاسکتا ہے۔

$$a_0 \int_{-\pi}^{\pi} \cos mx \, dx + \sum_{n=1}^{\infty} \left[a_n \int_{-\pi}^{\pi} \cos nx \cos mx \, dx + b_n \int_{-\pi}^{\pi} \sin nx \cos mx \, dx \right]$$

پہلا مکمل صفر کے برابر ہے۔ ضمیمہ۔ ب میں دیا گیا مساوات استعمال کرتے ہوئے درج ذیل لکھا جاسکتا ہے۔

$$\begin{aligned} \int_{-\pi}^{\pi} \cos nx \cos mx \, dx &= \frac{1}{2} \int_{-\pi}^{\pi} \cos(n+m)x \, dx + \frac{1}{2} \int_{-\pi}^{\pi} \cos(n-m)x \, dx \\ \int_{-\pi}^{\pi} \sin nx \cos mx \, dx &= \frac{1}{2} \int_{-\pi}^{\pi} \sin(n+m)x \, dx + \frac{1}{2} \int_{-\pi}^{\pi} \sin(n-m)x \, dx \end{aligned}$$

تکمیل لینے سے ثابت ہوتا ہے کہ بالائی دائیں جزو کے علاوہ تمام مکمل صفر کے برابر ہیں۔ بالائی دایاں جزو $n = m$ کی صورت میں π کے برابر ہے۔ چونکہ مساوات ۱۲.۵ میں اس جزو کو a_n ضرب کرتا ہے (جس کو $n = m$ کی بنا a_m لکھا جاسکتا ہے) لہذا مساوات ۱۲.۵ کا دایاں ہاتھ $a_m \pi$ کے برابر ہو گا۔ یوں دوسرا کلیہ درج ذیل حاصل ہوتا ہے۔

$$(۱۲.۶) \quad a_m = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \cos mx \, dx, \quad m = 1, 2, \dots$$

ہم آخر میں $b_1, b_2, \dots$ حاصل کرتے ہیں۔ مساوات ۱۲.۳ کو $\sin mx$ سے ضرب دیتے ہوئے، جہاں m کوئی مثبت مقررہ عدد صحیح ہے، $-\pi$ تا π تکمیل لیتے ہیں۔

$$(۱۲.۷) \quad \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \sin mx \, dx = \int_{-\pi}^{\pi} \left[a_0 + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos nx + b_n \sin nx) \right] \sin mx \, dx$$

جزو در جزو تکمیل لیتے ہوئے دایاں ہاتھ درج ذیل لکھا جاسکتا ہے۔

$$a_0 \int_{-\pi}^{\pi} \sin mx \, dx + \sum_{n=1}^{\infty} \left[a_n \int_{-\pi}^{\pi} \cos nx \sin mx \, dx + b_n \int_{-\pi}^{\pi} \sin nx \sin mx \, dx \right]$$

پہلا مکمل صفر کے برابر ہے۔ دوسرے مکمل کی طرز کی مکمل پر ہم غور کر چکے ہیں اور ہم جانتے ہیں کہ تمام $n = 1, 2, \dots$ کے لیے اس کی قیمت صفر ہے۔ آخری مکمل کو ہم درج ذیل لکھ سکتے ہیں۔

$$\int_{-\pi}^{\pi} \sin nx \sin mx \, dx = \frac{1}{2} \int_{-\pi}^{\pi} \cos(n-m)x \, dx - \frac{1}{2} \int_{-\pi}^{\pi} \cos(n+m)x \, dx$$

آخری جزو صفر کے برابر ہے۔ دائیں ہاتھ پہلا جزو $n \neq m$ کی صورت میں صفر جبکہ $n = m$ کی صورت میں π کے برابر ہے۔ چونکہ مساوات ۱۲.۷ میں اس جزو کو b_n ضرب کرتا ہے (جس کو $n = m$ کی بنا b_m لکھا جاسکتا ہے) لہذا مساوات ۱۲.۷ کا دایاں ہاتھ $b_m \pi$ کے برابر ہو گا۔ یوں آخری کلیہ درج ذیل حاصل ہوتا ہے۔

$$(۱۲.۸) \quad b_m = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \sin mx \, dx, \quad m = 1, 2, \dots$$

اب m کی جگہ n لکھتے ہوئے ان کلیات کو، جنہیں پولر کلیات^۸ کہتے ہیں، ایک جگہ اکٹھا کرتے ہیں۔

$$(الف) \quad a_0 = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) dx$$

$$(۱۲.۹) \quad (ب) \quad a_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \cos nx dx, \quad n = 1, 2, \dots$$

$$(پ) \quad b_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \sin nx dx, \quad n = 1, 2, \dots$$

چونکہ مکمل دوری ہیں لہذا مساوات ۱۲.۹ میں وقفہ مکمل کو 2π کے برابر کسی بھی وقفہ، مثلاً $0 \leq x \leq 2\pi$ سے بدلا جاسکتا ہے۔ دوری تقابل $f(x)$ جس کا دوری عرصہ 2π ہو کو استعمال کرتے ہوئے مساوات ۱۲.۹ کی مدد سے عددی سر a_n اور b_n حاصل کر کے ہم درج ذیل تکنیکی تسلسل لکھتے ہیں۔

$$(۱۲.۱۰) \quad a_0 + a_1 \cos x + b_1 \sin x + \dots + a_n \cos nx + b_n \sin nx + \dots$$

اس تسلسل کو $f(x)$ کی فوریر تسلسل^۹ کہتے ہیں جبکہ مساوات ۱۲.۹ سے حاصل عددی سر a_n ، b_n کو $f(x)$ کے فوریر عددی سر^{۱۰} کہتے ہیں۔

قطعی مکمل کی تعریف سے واضح ہے کہ اگر $f(x)$ استمراری یا ٹکڑوں میں استمراری (جہاں وقفہ مکمل پر $f(x)$ میں محدود تعداد کے چھلانگ پائے جاتے ہوں) ہو تب مساوات ۱۲.۹ میں دیے گئے نکلمات موجود ہوں گے لہذا ہم $f(x)$ کے فوریر عددی سروں کو مساوات ۱۲.۹ کی مدد سے حاصل کر سکتے ہیں۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ آیا اس طرح حاصل کیا گیا فوریر تسلسل مرتکز ہوگا اور آیا تسلسل کا مجموعہ $f(x)$ کے برابر ہوگا؟ ان سوالات پر اسی حصے میں آگے جا کر غور کیا جائے گا۔

انہیں مساوات ۱۲.۹ کی استعمال کو ایک سادہ مثال کی مدد سے سمجھیں۔

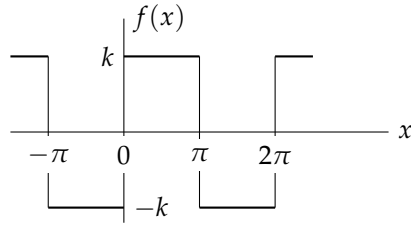
مثال ۱۲.۱: چوکور موج

چوکور موج کے فوریر عددی سر کو مساوات ۱۲.۹ سے حاصل کریں۔ چوکور موج کو شکل ۱۲.۳-الف میں دکھایا گیا ہے۔ چوکور موج کی تحلیلی روپ درج ذیل ہے۔

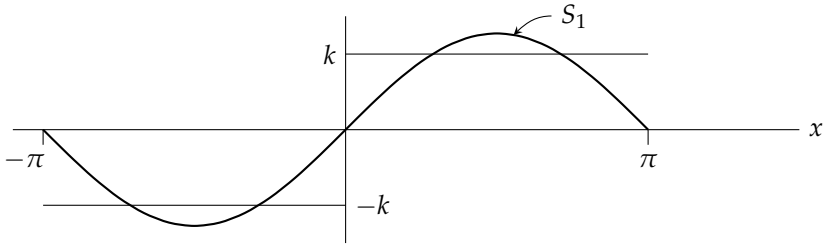
$$f(x) = \begin{cases} -k & -\pi < x < 0 \\ k & 0 < x < \pi \end{cases} \quad \text{جہاں} \quad f(x+2\pi) = f(x)$$

اس طرز کے تقابل میکانی نظام میں بطور بیرونی قوت یا برقی ادوار میں بطور داخلی دباؤ پائے جاسکتے ہیں، وغیرہ۔

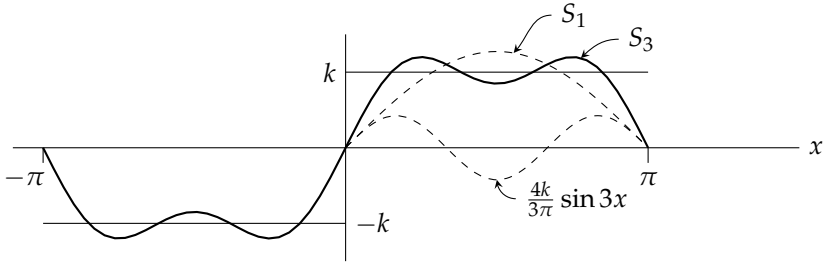
حل: مساوات ۱۲.۹-الف سے $a_0 = 0$ ملتا ہے۔ یہ نتیجہ بغیر مکمل کے یوں حاصل کیا جاسکتا ہے کہ چوکور موج کا رقبہ $\pi - \pi$ صفر ہے۔ مساوات



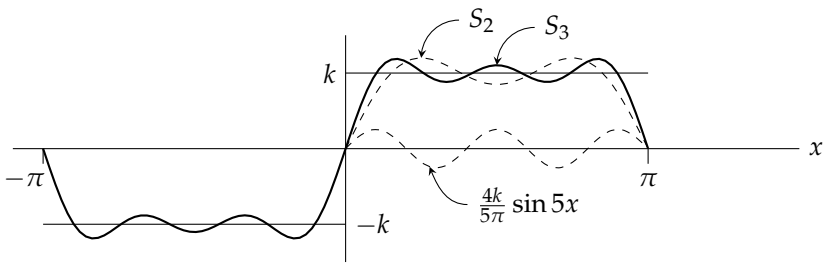
(۱) دیا گیا دوری چوکور تقابل $f(x)$



(ب)



(ج)



(د)

شکل ۱۲.۳: فوریر تسلسل کی زیادہ ارکان لینے سے اصل تقابل پر بہتر بیٹھتی شکل حاصل ہوتی ہے (مثال ۱۲.۱)

۱۲.۹-بے

$$a_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \cos nx \, dx = \frac{1}{\pi} \left[\int_{-\pi}^0 (-k) \cos nx \, dx + \int_0^{\pi} k \cos nx \, dx \right]$$

$$= \frac{1}{\pi} \left[-k \frac{\sin nx}{n} \Big|_{-\pi}^0 + k \frac{\sin nx}{n} \Big|_0^{\pi} \right] = 0$$

میتا ہے جہاں تمام $n = 1, 2, \dots$ کے لیے $0, -\pi$ اور π پر $\sin nx = 0$ پر کیا گیا ہے۔ اسی طرح مساوات ۱۲.۹-بے سے

$$b_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \sin nx \, dx = \frac{1}{\pi} \left[\int_{-\pi}^0 (-k) \sin nx \, dx + \int_0^{\pi} k \sin nx \, dx \right]$$

$$= \frac{1}{\pi} \left[k \frac{\cos nx}{n} \Big|_{-\pi}^0 - k \frac{\cos nx}{n} \Big|_0^{\pi} \right]$$

میتا ہے۔ چونکہ $\cos(-\alpha) = \cos \alpha$ اور $\cos 0 = 1$ ، $\cos \pi = -1$ ، $\cos 2\pi = 1$ ، $\cos 3\pi = -1$ وغیرہ سے درج ذیل حاصل ہوتا ہے۔

$$b_n = \frac{k}{n\pi} [\cos 0 - \cos(-n\pi) - \cos n\pi + \cos 0] = \frac{2k}{n\pi} (1 - \cos n\pi)$$

اب $\cos \pi = -1$ ، $\cos 2\pi = 1$ ، $\cos 3\pi = -1$ وغیرہ سے درج ذیل لکھا جاسکتا ہے۔

$$\cos n\pi = \begin{cases} -1 & n \text{ طاق} \\ 1 & n \text{ جفت} \end{cases} \implies 1 - \cos n\pi = \begin{cases} 2 & n \text{ طاق} \\ 0 & n \text{ جفت} \end{cases}$$

یوں b_n درج ذیل ہوں گے۔

$$b_1 = \frac{4k}{\pi}, \quad b_2 = 0, \quad b_3 = \frac{4k}{3\pi}, \quad b_4 = 0, \quad b_5 = \frac{4k}{5\pi}, \dots$$

چونکہ $a_n = 0$ ہیں لہذا دی گئی چوکور تفاعل کی فوریئر تسلسل

$$(12.11) \quad \frac{4k}{\pi} \left(\sin x + \frac{1}{3} \sin 3x + \frac{1}{5} \sin 5x + \dots \right)$$

ہوگی جس کے جزوی مجموعے درج ذیل ہیں۔

$$S_1 = \frac{4k}{\pi} \sin x, \quad S_2 = \frac{4k}{\pi} \left(\sin x + \frac{1}{3} \sin 3x \right), \dots$$

شکل ۱۲.۳ میں جزوی مجموعہ میں ارکان کی تعداد بتدریج بڑھاتے ہوئے تسلسل کا ترسیم کھینچا گیا ہے جہاں سے ظاہر ہے کہ تسلسل کے زیادہ ارکان استعمال کرنے سے ترسیم کی شکل اصل تفاعل (چوکور موج) کی زیادہ قریب ہوتی ہے۔ چوکور موج $0, -\pi, \pi$ ، وغیرہ پر غیر استمراری ہے یعنی یہاں تفاعل میں چھلانگ پائی جاتی ہے۔ یوں ہم نہیں کہہ سکتے کہ آیا $x = 0$ پر چوکور تفاعل کی قیمت $-k$ ہے یا k ہے یا کہ ان دونوں قیمتوں کے مابین ہے۔ اس کے برعکس فوریئر تسلسل کے تمام جزوی مجموعے ان نقطوں پر صفر کے برابر ہیں جو $-k$ اور k کی اوسط قیمت ہے۔

مزید فرض کریں کہ اس تسلسل کا مجموعہ $f(x)$ کے برابر ہے۔ شکل ۱۲.۳-الف سے ظاہر ہے کہ $\frac{\pi}{2} = x$ پر چوکور تفاعل کی قیمت k کے برابر ہے۔ یوں $x = \frac{\pi}{2}$ پر کرتے ہوئے

$$f\left(\frac{\pi}{2}\right) = k \frac{4k}{\pi} \left(1 - \frac{1}{3} + \frac{1}{5} - + \dots\right)$$

یعنی

$$(12.12) \quad 1 - \frac{1}{3} + \frac{1}{5} - \frac{1}{7} + \dots = \frac{\pi}{4}$$

لکھا جاسکتا ہے۔ یہ مشہور نتیجہ لیمبزن نے 1673 کے لگ بھگ جیومیٹریائی اصولوں سے حاصل کیا۔ اس سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مستقل ارکان کی کئی تسلسل کی قیمت کو مختلف نقطوں پر فورسیر تسلسل کی قیمت سے حاصل کیا جاسکتا ہے۔

تسلسل کے زیادہ سے زیادہ اجزاء کا مجموعہ لینے سے اصل تفاعل کے زیادہ قریبی نتیجہ حاصل ہوتا ہے۔ یوں چند ابتدائی اجزاء کا مجموعہ لے کر اور باقی اجزاء کو حذف کرنے سے نتائج میں خلل پیدا ہوگا جس کو حذفی غلطی "اکتے ہیں۔ □

ایسے تفاعل جنہیں فورسیر تسلسل سے ظاہر کرنا ممکن ہو کی تعداد غیر یقینی طور پر زیادہ ہے۔ انجینئری میں استعمال ہونے والی تقریباً ہر ممکن تفاعل کو فورسیر تسلسل کی صورت میں ظاہر کرنے کے لیے درکار (کافی) شرائط درج ذیل مسئلہ ۱۲.۱ میں بیان کیے گئے ہیں۔ اس مسئلہ میں چند تصورات کی ضرورت ہے جن پر پہلے بات کرتے ہیں۔

نقطہ x_0 پر تفاعل $f(x)$ کی بائیں ہاتھ حد "۱ سے مراد $f(x)$ کی وہ حد ہے جو x_0 تک بائیں ہاتھ سے پہنچتے ہوئے حاصل ہوگی۔ یوں بائیں ہاتھ حد جس کو $f(x_0 - 1)$ سے ظاہر کیا جاتا ہے درج ذیل ہوگی

$$f(x_0 - 0) = \lim_{h \rightarrow 0} f(x_0 - h)$$

جہاں h مثبت قیمت ہے۔ اسی طرح x_0 پر $f(x)$ کی دائیں ہاتھ حد "۳ سے مراد $f(x)$ کی وہ حد ہے جو دائیں ہاتھ سے آکر x_0 تک پہنچتے ہوئے حاصل ہوگی۔ یوں دائیں ہاتھ حد جس کو $f(x_0 + 0)$ سے ظاہر کیا جاتا ہے

$$f(x_0 + 0) = \lim_{h \rightarrow 0} f(x_0 + h)$$

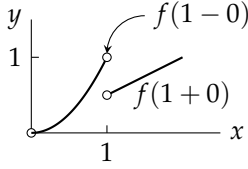
ہوگی جہاں h مثبت قیمت ہے۔ شکل ۱۲.۴ میں غیر استمراری تفاعل

$$f(x) = \begin{cases} x^2 & x < 1 \\ \frac{x}{2} & x > 1 \end{cases}$$

دکھایا گیا ہے۔ نقطہ $x_0 = 1$ پر اس تفاعل کی بائیں ہاتھ حد اور دائیں ہاتھ حد درج ذیل ہیں

$$f(1 - 0) = 1, \quad f(1 + 0) = \frac{1}{2}$$

truncationerror"
lefthandlimit"
righthandlimit"



شکل ۱۲.۴: بائیں ہاتھ اور دائیں ہاتھ حد، بائیں ہاتھ اور دائیں ہاتھ تفرق

جن میں فرق $(1 - \frac{1}{2} = \frac{1}{2})$ کو چھلانگے^{۱۴} کہتے ہیں۔

نقطہ x_0 پر بائیں ہاتھ تفرق^{۱۵} سے مراد

$$\frac{f(x_0 - h) - f(x_0 - 0)}{-h}$$

اور دائیں ہاتھ تفرق^{۱۶} سے مراد

$$\frac{f(x_0 + h) - f(x_0 + 0)}{h}$$

ہے جہاں h مثبت قیمت ہے۔ ظاہر ہے کہ اگر نقطہ x_0 پر تفاعل $f(x)$ استمراری ہو تب $f(x_0 - 0)$ اور $f(x_0 + 0)$ دونوں $f(x_0)$ ہی کے برابر ہوں گے۔

مسئلہ ۱۲.۱: (تفاعل کا فوریہ تسلسل کی روپ میں اظہار)

اگر دوری تفاعل $f(x)$ جس کا دوری عرصہ 2π ہو، وقفہ $-\pi \leq x \leq \pi$ میں ٹکڑوں میں استمراری^{۱۷} ہو اور اس وقفے کے ہر نقطے پر تفاعل کا دایاں ہاتھ تفرق اور بائیں ہاتھ تفرق موجود ہو تب تفاعل کی فوریہ تسلسل، مساوات ۱۲.۱۰، جس کی عددی سر مساوات ۱۲.۹ سے حاصل کیے گئے ہوں، مرککز ہوگی۔ تسلسل کا مجموعہ $f(x)$ کے برابر ہو گا مساوائے نقطہ x_0 پر جہاں تفاعل غیر استمراری ہو۔ نقطہ x_0 پر تسلسل کی قیمت، نقطہ x_0 پر $f(x)$ کی بائیں ہاتھ حد اور دائیں ہاتھ حد کی اوسط ہوگی۔

رائے زنی: اگر تفاعل $f(x)$ کی فوریہ تسلسل مرککز ہو اور اس تسلسل کا مجموعہ $f(x)$ کے برابر ہو (جیسا مسئلہ ۱۲.۱ میں بیان کیا گیا ہے) تب اس تسلسل کو $f(x)$ کی فوریہ تسلسل کہتے ہیں جس کو ریاضی میں درج ذیل لکھا جاتا ہے

$$f(x) = a_0 + a_1 \cos x + b_1 \sin x + \dots + a_n \cos nx + b_n \sin nx + \dots$$

اور ہم کہتے ہیں کہ $f(x)$ کو یہ فوریہ تسلسل ظاہر کرتی ہے۔ اب چونکہ کسی بھی مرککز تسلسل میں قوسین لگانے سے ایک نئی مرککز تسلسل ملتی ہے جس کا مجموعہ اصل تسلسل کے مجموعے کے برابر ہوتا ہے (مسئلہ ۱۹.۱۷) لہذا ہم درج بالا مساوات کو درج ذیل لکھ سکتے ہیں۔

$$f(x) = a_0 + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos nx + b_n \sin nx)$$

jump^{۱۴}

lefthand differential^{۱۵}

righthand differential^{۱۶}

^{۱۷} ٹکڑوں میں استمراری کی تعریف حصہ ۶.۱ میں دی گئی ہے۔

ثبوت: استمراری تقابل $f(x)$ ، جس کا استمراری یک رتی اور دورتی تفرق پایا جاتا ہو، کارمکاز (مسئلہ ۱۲.۱) کا ثبوت۔ مساوات ۱۲.۹-ب کا مکمل بالخصص لیتے ہوئے

$$a_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \cos nx \, dx = \frac{f(x) \sin nx}{n\pi} \Big|_{-\pi}^{\pi} - \frac{1}{n\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f'(x) \sin nx \, dx$$

ملتا ہے۔ دائیں ہاتھ پہلا جزو صفر کے برابر ہے۔ دوبارہ مکمل بالخصص لینے سے

$$a_n = \frac{f'(x) \cos nx}{n^2\pi} \Big|_{-\pi}^{\pi} - \frac{1}{n^2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f''(x) \cos nx \, dx$$

ملتا ہے۔ چونکہ $f'(x)$ دوری اور استمراری ہے لہذا دائیں ہاتھ پہلا جزو صفر ہوگا۔ وقفہ مکمل میں $f''(x)$ استمراری ہے لہذا

$$|f''(x)| < M$$

ہوگا جہاں M ایک موزوں مستقل ہے۔ مزید $|\cos nx| < 1$ ہے۔ یوں

$$|a_n| = \frac{1}{n^2\pi} \left| \int_{-\pi}^{\pi} f''(x) \cos nx \, dx \right| < \frac{1}{n^2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} M \, dx = \frac{2M}{n^2}$$

ہوگا۔ اسی طرح تمام n کے لیے $\frac{2M}{n^2} < |b_n|$ ہوگا۔ اس طرح فوریر تسلسل کی ہر رکن کی زیادہ سے زیادہ قیمت درج ذیل تسلسل کی مطابقتی رکن کی قیمت کے برابر ہو سکتی ہے جو مرکب تسلسل ہے۔

$$|a_0| + 2M \left(1 + \frac{1}{2^2} + \frac{1}{2^2} + \frac{1}{3^2} + \frac{1}{3^2} + \dots \right)$$

یوں فوریر تسلسل بھی مرکب ہوگی۔

مکڑوں میں استمراری تقابل $f(x)$ کی صورت میں فوریر تسلسل کے ارمکاز اور مسئلہ ۱۲.۱ کے آخری جملہ کا ثبوت اس کتاب میں پیش نہیں کیا جائے گا۔

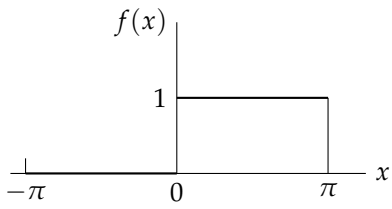
□

سوالات

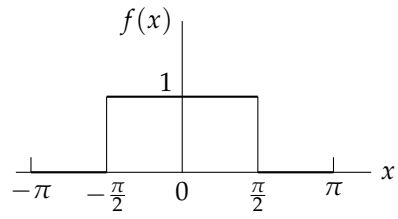
سوال ۱۲.۲۶ تا ۱۲.۳۲ میں دیے گئے دوری تقابل $f(x)$ جس کا دوری عرصہ 2π ہے کا فوریر تسلسل دریافت کریں۔ پہلے تین جزوی مجموعوں A کا ترسیم کھینچیں۔

سوال ۱۲.۲۶: تقابل کو شکل ۱۲.۵-الف میں دیا گیا ہے۔

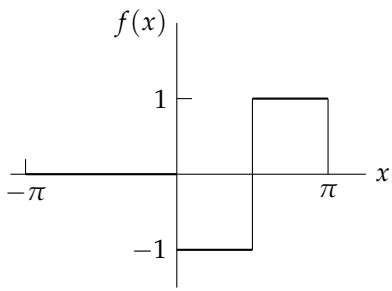
^A یعنی $N = 1, 2, 3$ جہاں $a_0 + \sum_{n=1}^N (a_n \cos nx + b_n \sin nx)$ ہے۔



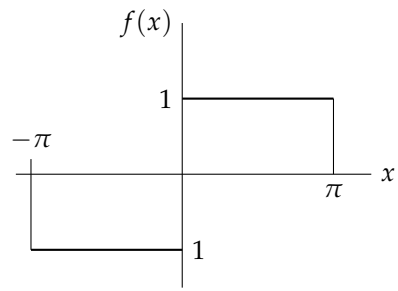
(ب)



(د)



(ج)



(ز)

شکل ۱۲.۵: متقابل برائے سوال ۱۲.۲۶ تا سوال ۱۲.۲۹

جواب: $\frac{1}{2} + \frac{2}{\pi}(\cos x - \frac{1}{3} \cos 3x + \frac{1}{5} \cos 5x - + \dots)$

سوال ۱۲.۲۷: تقابل کو شکل ۱۲.۵-ب میں دیا گیا ہے۔

جواب: $\frac{1}{2} + \frac{2}{\pi}(\sin x + \frac{1}{3} \sin 3x + \frac{1}{5} \sin 5x \dots)$

سوال ۱۲.۲۸: تقابل کو شکل ۱۲.۵-پ میں دیا گیا ہے۔

جواب: $\frac{4}{\pi}(\sin x + \frac{1}{3} \sin 3x + \frac{1}{5} \sin 5x + \dots)$

سوال ۱۲.۲۹: تقابل کو شکل ۱۲.۵-ت میں دیا گیا ہے۔

جواب: $\frac{2}{\pi}(-\cos x - \sin 2x + \frac{1}{3} \cos 3x - \frac{1}{5} \cos 5x \dots)$

سوال ۱۲.۳۰:

$$f(x) = \begin{cases} 1 & -\frac{\pi}{2} < x < \frac{\pi}{2} \\ -1 & \frac{\pi}{2} < x < \frac{3}{2}\pi \end{cases}$$

جواب: $\frac{4}{\pi}(\cos x - \frac{1}{3} \cos 3x + \frac{1}{5} \cos 5x - + \dots)$

سوال ۱۲.۳۱:

$$f(x) = \begin{cases} 1 & -\frac{\pi}{2} < x < 0 \\ 0 & 0 < x < \frac{3}{2}\pi \end{cases}$$

جواب: $\frac{1}{4} + \frac{1}{\pi}(\cos x - \sin x - \sin 2x - \frac{1}{3} \cos 3x - \frac{1}{3} \sin 3x \dots)$

سوال ۱۲.۳۲:

$$f(x) = x, \quad -\pi < x < \pi$$

جواب: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2(-1)^{n+1}}{n} \sin nx = \frac{2}{1} \sin x - \frac{2}{2} \sin 2x + \frac{2}{3} \sin 3x - \frac{2}{4} \sin 4x + \frac{2}{5} \sin 5x \dots$

سوال ۱۲.۳۳:

$$f(x) = \begin{cases} 0 & -\pi < x < \frac{\pi}{2} \\ 2 & \frac{\pi}{2} < x < \pi \end{cases}$$

جواب: $\frac{1}{2} + \frac{2}{\pi}(-\cos x + \sin x - \sin 2x + \frac{1}{3} \cos 3x + \frac{1}{3} \sin 3x \dots)$

سوال ۱۲.۳۴:

$$f(x) = x^2, \quad -\pi < x < \pi$$

$$\frac{\pi^2}{3} + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{4(-1)^n}{n^2} \cos nx = \frac{\pi^2}{3} - 4 \cos x + \cos 2x - \frac{4}{9} \cos 3x + \frac{1}{4} \cos 4x \cdots \quad \text{جواب:}$$

سوال ۱۲.۳۵:

$$f(x) = |x|, \quad -\pi < x < \pi$$

$$\frac{\pi}{2} - \frac{4}{\pi} (\cos x + \frac{1}{9} \cos 3x + \frac{1}{25} \cos 5x \cdots) \quad \text{جواب:}$$

سوال ۱۲.۳۶:

$$f(x) = \begin{cases} \pi & -\pi < x < 0 \\ \pi - x & 0 < x < \pi \end{cases}$$

$$\frac{3\pi}{4} + \frac{2}{\pi} \cos x - \sin x + \frac{1}{2} \sin 2x + \frac{2}{9\pi} \cos 3x - \frac{1}{3} \sin 3x + \frac{1}{4} \sin 4x \cdots \quad \text{جواب:}$$

سوال ۱۲.۳۷:

$$f(x) = \begin{cases} -\pi - x & -\pi < x < 0 \\ \pi - x & 0 < x < \pi \end{cases}$$

$$2 \sin x + \sin 2x + \frac{2}{3} \sin 3x + \frac{1}{2} \sin 4x + \frac{2}{5} \sin 5x \cdots \quad \text{جواب:}$$

سوال ۱۲.۳۸:

$$f(x) = \begin{cases} 1 & 0 < x < \frac{\pi}{2} \\ 2 & \frac{\pi}{2} < x < \pi \end{cases}$$

$$\frac{3}{4} + \frac{1}{\pi} (-\cos x + 3 \sin x - \sin 2x + \frac{1}{3} \cos 3x + \sin 3x \cdots) \quad \text{جواب:}$$

$$f(x) = x, \quad 0 < x < \frac{\pi}{2} \quad \text{سوال ۱۲.۳۹:}$$

$$\frac{\pi}{16} + \frac{1}{\pi} [(\frac{\pi}{2} - 1) \cos x + \sin x - \frac{1}{2} \cos 2x + \frac{1}{4} \sin 2x \cdots] \quad \text{جواب:}$$

$$f(x) = \sin x, \quad -\pi < x < \pi \quad \text{سوال ۱۲.۴۰:}$$

$$\sin x \quad \text{جواب:}$$

سوال ۱۲.۴۱: نصف اهر سمت کار

$$f(x) = \begin{cases} 0 & -\pi < x < 0 \\ \sin x & 0 < x < \pi \end{cases}$$

$$\frac{1}{\pi} + \frac{1}{2} \sin x - \frac{2}{\pi} (\frac{1}{3} \cos 2x + \frac{1}{15} \cos 4x + \frac{1}{35} \cos 6x + \cdots) \quad \text{جواب:}$$

$$f(x) = |\sin x|, \quad -\pi < x < \pi \quad \text{سوال ۱۲.۴۲: مکمل اهر سمت کار}$$

$$\frac{2}{\pi} - \frac{4}{\pi} (\frac{1}{3} \cos 2x + \frac{1}{15} \cos 4x + \frac{1}{35} \cos 6x \cdots) \quad \text{جواب:}$$

- سوال ۱۲.۴۳: مسئلہ ۱۲.۱ کے آخری جملہ کی سوال ۱۲.۲۶ کے لیے تصدیق کریں۔
- سوال ۱۲.۴۴: سوال ۱۲.۲۶ کی حاصل تسلسل سے سوال ۱۲.۲ کی فوریر تسلسل حاصل کریں۔
- سوال ۱۲.۴۵: اگر تفاعل $f(x)$ کی فوریر عددی سر a_n اور b_n ہوں تب ثابت کریں کہ تفاعل $kf(x)$ جہاں k مستقل ہے کے عددی سر ka_n اور kb_n ہوں گے۔
- سوال ۱۲.۴۶: ثابت کریں کہ اگر تفاعل $f(x)$ کے عددی سر a_n ، b_n اور تفاعل $g(x)$ کے عددی سر a_n^* ، b_n^* ہوں تب تفاعل $f(x) + g(x)$ کے عددی سر $a_n + a_n^*$ ، $b_n + b_n^*$ ہوں گے۔
- سوال ۱۲.۴۷: سوال ۱۲.۳۳ میں دیے گئے تفاعل کی فوریر تسلسل سوال ۱۲.۴۶ کو استعمال کرتے ہوئے شکل ۱۲.۵ کی نتائج سے حاصل کریں۔

۱۲.۳ اختیاری دوری عرصہ والے تفاعل

عملی استعمال میں پائے جانے والے دوری تفاعل کا دوری عرصہ شاذ و نادر 2π ہوتا ہے۔ 2π دوری عرصہ کے تفاعل کے لیے حاصل کی گئی کلیات کی x ناپ تبدیل کرتے ہوئے کسی بھی دوری عرصہ T کے تفاعل کی کلیات حاصل کیے جاسکتے ہیں۔ فرض کریں کہ تفاعل $f(t)$ کا دوری عرصہ T ہے۔ ہم نیا متغیر x متعارف کرتے ہیں جس کا دوری عرصہ 2π ہے۔ یوں درج ذیل لکھا جاسکتا ہے

$$(۱۲.۱۳) \quad (الف) \quad t = \frac{T}{2\pi} x \quad (ب) \quad x = \frac{2\pi}{T} t$$

لہذا $x = \mp \pi$ کے مطابق قیمتیں $t = \mp \frac{T}{2}$ ہوں گی۔ اس طرح x کے تفاعل f کا دوری عرصہ 2π ہوگا۔ یوں اگر f کی فوریر تسلسل موجود ہو، اس کی صورت درج ذیل ہوگی

$$(۱۲.۱۴) \quad f(t) = f\left(\frac{T}{2\pi} x\right) = a_0 \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos nx + b_n \sin nx)$$

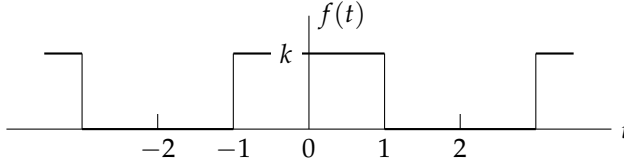
جہاں پولر عددی سر مساوات ۱۲.۹ سے حاصل ہوں گے یعنی:

$$a_0 = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f\left(\frac{T}{2\pi} x\right) dx,$$

$$a_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f\left(\frac{T}{2\pi} x\right) \cos nx \, dx, \quad b_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f\left(\frac{T}{2\pi} x\right) \sin nx \, dx$$

ہم ان کلیات کو استعمال کر سکتے ہیں لیکن متغیر کو t میں تبدیل کرنے سے آسانی پیدا ہوتی ہے۔ یوں

$$x = \frac{2\pi}{T} t, \quad dx = \frac{2\pi}{T} dt$$



شکل ۱۲.۶: مثال ۱۲.۲

استعمال کرتے ہوئے اور محور x پر $\pi - \pi$ تکمل کو t محور پر $\frac{T}{2} - \frac{T}{2}$ تکمل لکھتے ہوئے پورے مساوات درج ذیل لکھے جاسکتے ہیں۔

$$(الف) \quad a_0 = \frac{1}{T} \int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} f(t) dt$$

$$(۱۲.۱۵) \quad (ب) \quad a_n = \frac{2}{T} \int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} f(t) \cos \frac{2n\pi t}{T} dt$$

$$(پ) \quad b_n = \frac{2}{T} \int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} f(t) \sin \frac{2n\pi t}{T} dt$$

مزید مساوات ۱۲.۱۳ میں دی گئی فوریئر تسلسل میں x متغیر کی جگہ t متغیر پر کرنے سے

$$(۱۲.۱۶) \quad f(t) = a_0 + \sum_{n=1}^{\infty} \left(a_n \cos \frac{2n\pi}{T} t + b_n \sin \frac{2n\pi}{T} t \right)$$

فوریئر تسلسل حاصل ہوتی ہے۔ چونکہ تقابل $f(t)$ دوری ہے لہذا مساوات ۱۲.۱۵ میں تکمل کو $-\frac{T}{2} \leq t \leq \frac{T}{2}$ کے بجائے T کے برابر کسی بھی وقفہ مثلاً $0 \leq t \leq T$ پر حاصل کیا جاسکتا ہے۔

مثال ۱۲.۲: درج ذیل چوکور تقابل (شکل ۱۲.۶)، جس کا دوری عرصہ $T = 4$ ہے، کی فوریئر تسلسل حاصل کریں۔

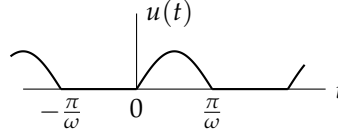
$$f(t) = \begin{cases} 0 & -2 < t < -1 \\ k & -1 < t < 1 \\ 0 & 1 < t < 2 \end{cases}$$

حل: مساوات ۱۲.۱۵ سے درج ذیل ملتا ہے۔

$$a_0 = \frac{1}{4} \int_{-2}^2 f(t) dt = \frac{1}{4} \int_{-1}^1 k dt = \frac{k}{2}$$

$$a_n = \frac{2}{4} \int_{-2}^2 f(t) \cos \frac{2n\pi}{4} t dt = \frac{1}{2} \int_{-1}^1 k \cos \frac{n\pi}{2} t dt = \frac{2k}{n\pi} \sin \frac{n\pi}{2}$$

$$b_n = \frac{2}{4} \int_{-2}^2 f(t) \sin \frac{2n\pi}{4} t dt = \frac{1}{2} \int_{-1}^1 k \sin \frac{n\pi}{2} t dt = 0$$



شکل ۱۲.۷: نصف لہر سمت کار (مثال ۱۲.۳)

یوں جفت n کے لیے $a_n = 0$ جبکہ $a_n = \frac{2k}{n\pi}$ کے لیے $n = 1, 5, 9, \dots$ اور $a_n = \frac{2k}{n\pi}$ کے لیے $n = 3, 7, 11, \dots$ ہو گا جن سے درج ذیل فوریزر تسلسل ملتی ہے۔

$$f(t) = \frac{k}{2} + \frac{2k}{\pi} \left(\cos \frac{\pi}{2} t - \frac{1}{3} \cos \frac{3\pi}{2} t + \frac{1}{5} \cos \frac{5\pi}{2} t - + \dots \right)$$

□

مثال ۱۲.۳: سائن نما برقی دباؤ $v = E \sin \omega t$ کو نصف لہر سمت کار سے گزارا جاتا ہے۔ نصف لہر سمت کار کی خارجی برقی دباؤ $u(t)$ (شکل ۱۲.۷) درج ذیل ہے۔

$$u(t) = \begin{cases} 0 & -\frac{T}{2} < t < 0 \\ E \sin \omega t & 0 < t < \frac{T}{2} \end{cases}$$

حل: یہاں $T = \frac{2\pi}{\omega}$ کے برابر ہے۔ یوں مساوات ۱۲.۱۵-الف سے

$$a_0 = \frac{\omega}{2\pi} \int_0^{\frac{\pi}{\omega}} E \sin \omega t \, dt = \frac{E}{\pi}$$

ماتا ہے جبکہ مساوات ۱۲.۱۵-ب میں ضمیمہ ب کی مساوات III استعمال کرتے ہوئے

$$a_n = \frac{\omega}{\pi} \int_0^{\frac{\pi}{\omega}} E \sin \omega t \cos n\omega t \, dt = \frac{\omega E}{2\pi} \int_0^{\frac{\pi}{\omega}} [\sin(1+n)\omega t + \sin(1-n)\omega t] \, dt$$

سے $n = 1$ کے لیے صفر جبکہ $n = 2, 3, \dots$ کے لیے

$$\begin{aligned} a_n &= \frac{\omega E}{2\pi} \left[-\frac{\cos(1+n)\omega t}{(1+n)\omega} - \frac{\cos(1-n)\omega t}{(1-n)\omega} \right]_0^{\frac{\pi}{\omega}} \\ &= \frac{E}{2\pi} \left(\frac{-\cos(1+n)\pi + 1}{1+n} + \frac{-\cos(1-n)\pi + 1}{1-n} \right) \end{aligned}$$

ملتی ہے جو طاق n کے لیے صفر اور جفت n کے لیے

$$a_n = \frac{E}{2\pi} \left(\frac{2}{1+n} + \frac{2}{1-n} \right) = -\frac{2E}{(n-1)(n+1)\pi} \quad (n = 2, 4, \dots)$$

دی جی ہے۔ اسی طرح مساوات ۱۲.۱۵-پ سے $b_1 = \frac{E}{2}$ جبکہ $n = 2, 3, \dots$ کے لیے $b_n = 0$ ملتے ہیں۔ اس طرح فوریر تسلسل درج ذیل ہوگی۔

$$u(t) = \frac{E}{\pi} + \frac{E}{2} \sin \omega t - \frac{2E}{\pi} \left(\frac{1}{1 \cdot 3} \cos 2\omega t + \frac{1}{3 \cdot 5} \cos 4\omega t + \dots \right)$$

□

سوالات

سوال ۱۲.۴۸: اس بات کی تصدیق کریں کہ مساوات ۱۲.۱۶ میں تمام ارکان کا دوری عرصہ T ہے۔

سوال ۱۲.۴۹: اس بات کی تصدیق کریں کہ مساوات ۱۲.۱۵ میں T کے برابر کسی بھی وقت پر عمل حاصل کیا جاسکتا ہے۔

سوال ۱۲.۵۰: مثال ۱۲.۳ کی چوکور تفاعل کی تسلسل کو سوال ۱۲.۲۶ کی تسلسل سے سیدھ و سیدھ بذریعہ تبدیلی متغیر حاصل کریں۔

سوال ۱۲.۵۱: نصف لہر سمت کار کو $v = E \cos t$ داخلی دباؤ مہیا کی جاتی ہے۔ خارجی دباؤ کی فوریر تسلسل حاصل کریں۔

جواب: $\frac{1}{\pi} + \frac{1}{2} \cos t + \frac{2}{\pi} \left(\frac{1}{3} \cos 2t - \frac{1}{15} \cos 4t + \frac{1}{35} \cos 6t - + \dots \right)$

سوال ۱۲.۵۲ تا ۱۲.۶۲ میں تفاعل $f(t)$ کا دوری عرصہ T ہے۔ اس کی فوریر تسلسل دریافت کریں۔ تفاعل $f(t)$ اور اس کی تسلسل کے اولین تین جزوی مجموعوں کے خط کھینچیں۔ آپ دیکھیں گے کہ تسلسل کی زیادہ ارکان استعمال کرنے سے اصل تفاعل سے زیادہ قریبی مشابہت رکھنے والا خط حاصل ہوتا ہے۔

سوال ۱۲.۵۲: $f(t) = -1 \quad (-1 < t < 0), \quad f(t) = 1 \quad (0 < t < 1), \quad T = 2$
جواب: $\frac{4}{\pi} (\sin \pi t + \frac{1}{3} \sin 3\pi t + \frac{1}{5} \sin 5\pi t + \dots)$

سوال ۱۲.۵۳: $f(t) = 1 \quad (-1 < t < 2), \quad f(t) = 0 \quad (2 < t < 3), \quad T = 4$
جواب: $\frac{3}{4} + \frac{1}{\pi} (\cos \frac{\pi t}{2} + \sin \frac{\pi t}{2} - \sin \pi t - \frac{1}{3} \cos \frac{3\pi t}{2} + \frac{1}{3} \sin \frac{3\pi t}{2} \dots)$

سوال ۱۲.۵۴: $f(t) = 1 \quad (-1 < t < 1), \quad T = 4$
جواب: $\frac{1}{2} + \frac{2}{\pi} (\cos \frac{\pi t}{2} - \frac{1}{3} \cos \frac{3\pi t}{2} + \frac{1}{5} \cos \frac{5\pi t}{2} \dots)$

سوال ۱۲.۵۵: $f(t) = t \quad (-1 < t < 1), \quad T = 2$
جواب: $\frac{1}{\pi} (2 \sin \pi t - \sin 2\pi t + \frac{2}{3} \sin 3\pi t - \frac{1}{2} \sin 4\pi t \dots)$

سوال ۱۲.۵۶: $f(t) = t^2 \quad (-1 < t < 1), \quad T = 2$
جواب: $\frac{1}{3} + \frac{1}{\pi^2} (-4 \cos \pi t + \cos 2\pi t - \frac{1}{9} \cos 3\pi t + \frac{1}{4} \cos 4\pi t \dots)$

سوال ۱۲.۵۷: $f(t) = -t \quad (-1 < t < 0), \quad f(t) = t \quad (0 < t < 1), \quad T = 2$
جواب: $\frac{1}{2} - \frac{4}{\pi^2} (\cos \pi t + \frac{1}{9} \cos 3\pi t + \frac{1}{25} \cos 5\pi t \dots)$

سوال ۱۲.۵۸: مکمل لہر سمت کار $T = 1$
جواب: $f(t) = \sin \pi t \quad (0 < t < 1), \quad \frac{2}{\pi} - \frac{4}{\pi} (\frac{1}{3} \cos 2\pi t + \frac{1}{15} \cos 4\pi t + \frac{1}{35} \cos 6\pi t \dots)$

سوال ۱۲.۵۹: $f(t) = -1 \quad (-1 < t < 0), \quad f(t) = t \quad (0 < t < 1) \quad T = 2$
جواب: $-\frac{1}{4} - \frac{2}{\pi^2} \cos \pi t + \frac{3}{\pi} \sin \pi t = \frac{1}{2\pi} \sin 2\pi t - \frac{2}{9\pi^2} \cos 3\pi t \dots$

سوال ۱۲.۶۰: $f(t) = 1 \quad (0 < t < 1), \quad f(t) = 2 \quad (1 < t < 2) \quad T = 3$
جواب: $1 - \frac{3\sqrt{3}}{2\pi} \cos \frac{2\pi t}{3} + \frac{3}{2\pi} \sin \frac{2\pi t}{3} \dots$

سوال ۱۲.۶۱: $f(t) = -t \quad (-1 < t < 0), \quad f(t) = 2t \quad (0 < t < 1) \quad T = 2$
جواب: $\frac{3}{4} - \frac{6}{\pi^2} \cos \pi t + \frac{1}{\pi} \sin \pi t - \frac{1}{2\pi} \sin 2\pi t - \frac{2}{3\pi^2} \cos 3\pi t \dots$

سوال ۱۲.۶۲: $f(t) = \cos(\pi t) \quad (-1 < t < 1), \quad T = 2$
جواب: $\cos \pi t$

سوال ۱۲.۶۳: مکمل لہر سمت کار کی فوریئر تسلسل سوال ۱۲.۵۸ میں حاصل کی گئی۔ سوال ۱۲.۴۲ میں حاصل کی گئی تسلسل میں متغیر تبدیل کرتے ہوئے یہی جواب دوبارہ حاصل کریں۔

۱۲.۴ جفت اور طاق تفاعل

جفت تفاعل کی صورت میں $b_n = 0$ جبکہ طاق تفاعل کی صورت میں $a_n = 0$ حاصل ہوتا ہے۔ یوں یہ جاننے سے کہ آیا تفاعل جفت یا طاق ہے، عددی سروریافت کرنے کا کام نسبتاً آگم ہوگا۔

تمام x کے لیے درج ذیل خاصیت والے تفاعل $y = g(x)$ کو جفت^{۱۹} تفاعل کہتے ہیں۔

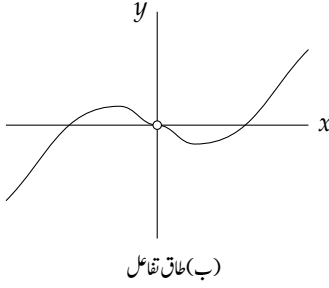
$$g(-x) = g(x) \quad (۱۲.۱۷)$$

ایسا تفاعل محور y کی دونوں اطراف تشاکلی (شکل ۱۲.۸-الف) ہوگا۔ اس کے برعکس تفاعل $y = h(x)$ جس کی خاصیت درج ذیل ہو طاق^{۲۰} تفاعل کہلاتا ہے (شکل ۱۲.۸-ب)۔

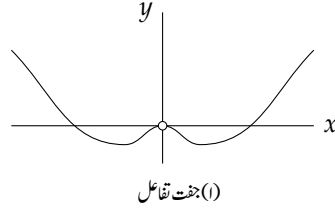
$$h(-x) = -h(x) \quad (۱۲.۱۸)$$

جفت تفاعل $g(x)$ کی صورت میں محور y کی دائیں ہاتھ ترسیم کے نیچے رقبہ، محور کی بائیں ہاتھ ترسیم کے نیچے رقبہ کے برابر ہے (شکل ۱۲.۸-الف) لہذا $g(x)$ کے لیے درج ذیل لکھا جاسکتا ہے۔

$$(۱۲.۱۹) \quad \int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} g(x) dx = \int_{-\frac{T}{2}}^0 g(x) dx + \int_0^{\frac{T}{2}} g(x) dx = 2 \int_0^{\frac{T}{2}} g(x) dx \quad (g \text{ جفت})$$



(ب) طاق تفاعل



(ا) جفت تفاعل

شکل ۱۲.۸: جفت اور طاق تفاعل

طاق تفاعل $h(x)$ کی صورت میں محور y کی دائیں ہاتھ ترسیم کے نیچے رقبہ، محور کی بائیں ہاتھ ترسیم کے نیچے رقبہ ضرب منفی اکائی کے برابر ہے (شکل ۱۲.۸-ب) لہذا $h(x)$ کے لیے درج ذیل لکھا جاسکتا ہے۔

$$(۱۲.۲۰) \quad \int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} h(x) dx = \int_{-\frac{T}{2}}^0 h(x) dx + \int_0^{\frac{T}{2}} h(x) dx = 0 \quad (h \text{ طاق})$$

جفت تفاعل $g(x)$ اور طاق تفاعل $h(x)$ کی حاصل ضرب $q = gh$ کے لیے

$$q(-x) = g(-x)h(-x) = g(x)[-h(x)] = -g(x)h(x) = -q(x)$$

لکھا جاسکتا ہے لہذا $q = gh$ طاق تفاعل ہوگا۔ یوں اگر $f(t)$ جفت تفاعل ہو تب مساوات ۱۲.۱۵-پ میں مکمل $\sin \frac{2n\pi t}{T}$ طاق ہوگا لہذا $b_n = 0$ ہوگا۔ اسی طرح اگر $f(t)$ طاق ہو تب مساوات ۱۲.۱۵-ب میں $\cos \frac{2n\pi t}{T}$ طاق ہوگا لہذا $a_n = 0$ ہوگا۔ ان نتائج سے درج ذیل مسئلہ اخذ ہوتا ہے۔

مسئلہ ۱۲.۲: جفت اور طاق تفاعل کی فوریئر تسلسل

دوری عرصہ T کی جفت تفاعل $f(t)$ کی فوریئر تسلسل، فوریئر کوسائنز تسلسل^۱

$$(۱۲.۲۱) \quad f(t) = a_0 + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos \frac{2n\pi}{T} t \quad (f \text{ جفت})$$

ہوگی جس کے عددی سر درج ذیل ہوں گے۔

$$(۱۲.۲۲) \quad a_0 = \frac{2}{T} \int_0^{\frac{T}{2}} f(t) dt, \quad a_n = \frac{4}{T} \int_0^{\frac{T}{2}} f(t) \cos \frac{2n\pi}{T} t dt, \quad n = 1, 2, \dots$$

دوری عرصہ T کی طاق تقابل $f(t)$ کی فوریز تسلسل، فوریز سائنز تسلسل^{۲۲}

$$(۱۲.۲۳) \quad f(t) = \sum_{n=1}^{\infty} b_n \sin \frac{2n\pi}{T} t \quad (f \text{ طاق})$$

ہوگی جس کے عددی سر درج ذیل ہوں گے۔

$$(۱۲.۲۴) \quad b_n = \frac{4}{T} \int_0^{\frac{T}{2}} f(t) \sin \frac{2n\pi}{T} t \, dt, \quad n = 1, 2, \dots$$

اس مسئلہ کے تحت دوری عرصہ 2π کی جفت تقابل $f(x)$ کی فوریز تسلسل درج ذیل فوریز کوسائن تسلسل

$$(۱۲.۲۵) \quad f(x) = a_0 + a_1 \cos x + a_2 \cos 2x + a_3 \cos 3x + \dots \quad (f \text{ جفت})$$

ہوگی جس کے فوریز عددی سر

$$(۱۲.۲۶) \quad a_0 = \frac{1}{\pi} \int_0^{\pi} f(x) \, dx, \quad a_n = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} f(x) \cos nx \, dx, \quad n = 1, 2, \dots$$

ہوں گے۔ اسی طرح دوری عرصہ 2π والی تقابل $f(x)$ کی فوریز سائنز تسلسل

$$(۱۲.۲۷) \quad f(x) = b_1 \sin x + b_2 \sin 2x + b_3 \sin 3x + \dots \quad (f \text{ طاق})$$

پائی جائے گی جس کے عددی سر درج ذیل ہوں گے۔

$$(۱۲.۲۸) \quad b_n = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} f(x) \sin nx \, dx, \quad n = 1, 2, \dots$$

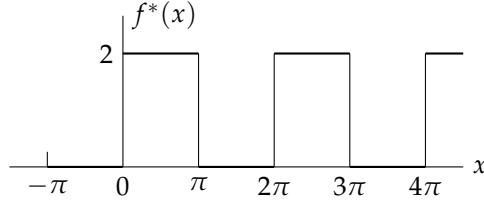
مثال ۱۲.۲ میں دی گئی چوکور تقابل جفت ہے لہذا اس کی فوریز کوسائن تسلسل پائی گئی۔

مزید آسانی درج ذیل مسئلہ سے حاصل ہوتی ہے۔

مسئلہ ۱۲.۳: (تقابل کا مجموعہ) مجموعہ تقابل $f_1 + f_2$ کی فوریز عددی سر، تقابل f_1 اور تقابل f_2 کی مطابقتی فوریز عددی سر کا مجموعہ ہوگا۔

کسی بھی تقابل $f(x)$ کو درج ذیل لکھا جاسکتا ہے

$$(۱۲.۲۹) \quad f(x) = \frac{1}{2}[f(x) + f(-x)] + \frac{1}{2}[f(x) - f(-x)] = g(x) + h(x)$$



شکل ۱۲.۹: مستطیل دھڑکن (مثال ۱۲.۴)

جہاں

$$\begin{aligned} g(x) &= \frac{1}{2}[f(x) + f(-x)] \\ h(x) &= \frac{1}{2}[f(x) - f(-x)] \end{aligned} \quad (۱۲.۳۰)$$

ہیں۔ درج ذیل سے ثابت ہوتا ہے کہ $g(x)$ جفت اور $h(x)$ طاق ہیں (مساوات ۱۲.۱۷ اور مساوات ۱۲.۱۸)۔

$$\begin{aligned} g(-x) &= \frac{1}{2}[f(-x) + f(x)] = \frac{1}{2}[f(x) + f(-x)] = g(x) \\ h(-x) &= \frac{1}{2}[f(-x) - f(x)] = -\frac{1}{2}[f(x) - f(-x)] = -h(x) \end{aligned}$$

یوں کسی بھی تفاعل $f(x)$ کو جفت تفاعل $g(h)$ اور طاق تفاعل $h(x)$ کا مجموعہ لکھا جاسکتا ہے جنہیں مساوات ۱۲.۳۰ سے حاصل کیا جاتا ہے۔

مثال ۱۲.۴: مستطیل دھڑکن

مستطیل دھڑکن $f^*(x)$ کو شکل ۱۲.۹ میں دکھایا گیا ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سوال ۱۲.۲۸ میں دکھائی گئی تفاعل $f(x)$ کے ساتھ 1 جمع کرنے سے موجودہ تفاعل $f^*(x)$ حاصل ہوگی۔ یوں سوال ۱۲.۲۸ میں حاصل کیے گئے فوریئر سلسل سے $f^*(x)$ کی فوریئر سلسل سیدھ و سیدھ لکھتے ہیں۔

$$1 + \frac{4}{\pi}(\sin x + \frac{1}{3} \sin 3x + \frac{1}{5} \sin 5x + \dots)$$

□

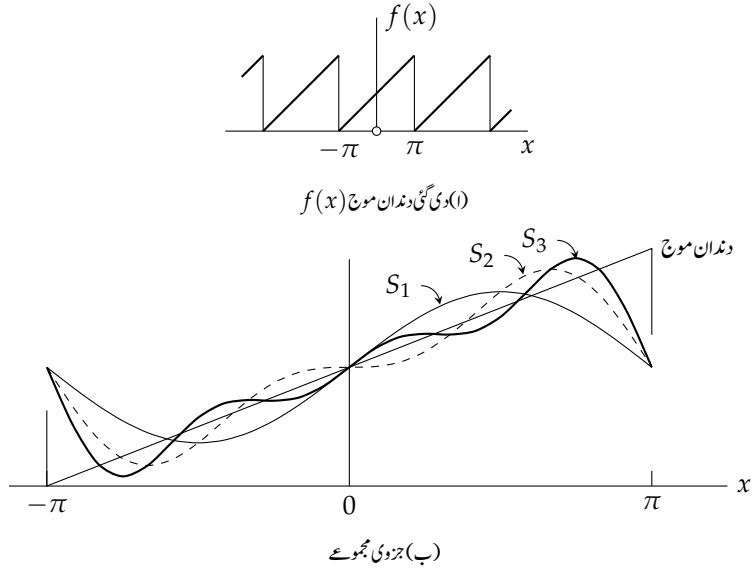
مثال ۱۲.۵: دندان موج

دندان موج $f(x)$

$$f(x) = x + \pi, \quad (-\pi < x < \pi); \quad f(x + 2\pi) = f(x)$$

کو شکل ۱۲.۱۰-الف میں دکھایا گیا ہے۔ اس کی فوریئر سلسل دریافت کریں۔ حل: دندان موج کی تفاعل کو

pulse^{۲۲}
sawtooth wave^{۲۲}



شکل ۱۲.۱۰: دندان موج اور اس کا فوریر تسلسل (مثال ۱۲.۵)

$$f = f_1 + f_2; \quad f_1 = x, \quad f_2 = \pi$$

لکھا جاسکتا ہے۔ f_2 کی فوریر عددی سر صفر کے برابر ہیں ماسوائے a_0 کے جو π کے برابر ہے۔ یوں مسئلہ ۱۲.۳ کے تحت دندان موج کے عددی سر a_n ، b_n تقابل f_1 کے عددی سر ہوں گے جبکہ اس کا $a_0 = \pi$ ہوگا (f_1 طاق ہے لہذا اس کا $a_0 = 0$ ہے)۔ یوں

$$b_n = \frac{2}{\pi} \int_0^\pi f_1(x) \sin nx \, dx = \frac{2}{\pi} \int_0^\pi x \sin nx \, dx$$

کا مکمل بالخصص لینے سے

$$b_n = \frac{2}{\pi} \left[\frac{-x \cos nx}{n} \Big|_0^\pi + \frac{1}{n} \int_0^\pi \cos nx \, dx \right] = -\frac{2}{n} \cos n\pi$$

ماتا ہے جس سے $b_1 = 2$ ، $b_2 = -1$ ، $b_3 = \frac{2}{3}$ ، $b_4 = -\frac{1}{2}$ ، ... حاصل ہوتے ہیں لہذا دندان موج کی فوریر تسلسل درج ذیل ہو گی (شکل ۱۲.۱۰-ب)۔

$$f(x) = \pi + 2 \left(\sin x - \frac{1}{2} \sin 2x + \frac{1}{3} \sin 3x - + \dots \right)$$

□

سوالات

سوال ۱۲.۶۴: کیا درج ذیل تفاعل جفت، طاق یا ان میں سے دونوں نہیں (نہ طاق اور نہ ہی جفت) ہیں؟

$$e^x, e^{x^2}, \sin nx, x \sin nx, \frac{\cos x}{x}, \ln x, \sin x^2, \sin^2 x$$

جوابات: بائیں سے 4، 6 طاق، 3، 9 دونوں نہیں اور باقی تمام جفت ہیں۔

سوال ۱۲.۶۵ تا ۱۲.۷۲ میں دوری تفاعل $f(x)$ کا دوری عرصہ 2π ہے۔ کیا تفاعل جفت، طاق یا دونوں نہیں ہیں۔

$$f(x) = |x|, \quad (-\pi < x < \pi)$$

سوال ۱۲.۶۵: جواب: جفت

$$f(x) = x, \quad (-\pi < x < \pi)$$

سوال ۱۲.۶۶: جواب: طاق

$$f(x) = x^2, \quad (-\pi < x < \pi)$$

سوال ۱۲.۶۷: جواب: جفت

$$f(x) = x^3, \quad (-\pi < x < \pi)$$

سوال ۱۲.۶۸: جواب: طاق

$$f(x) = e^x, \quad (-\pi < x < \pi)$$

سوال ۱۲.۶۹: جواب: نہ طاق اور نہ ہی جفت

$$f(x) = e^{|x|}, \quad (-\pi < x < \pi)$$

سوال ۱۲.۷۰: جواب: جفت

سوال ۱۲.۷۱: جواب:

$$f(x) = \begin{cases} -1 & -\pi < x < 0 \\ 1 & 0 < x < \pi \end{cases}$$

جواب: طاق

$$f(x) = 1, \quad \left(-\frac{\pi}{2} < x < \frac{\pi}{2}\right)$$

سوال ۱۲.۷۲: جواب: جفت

سوال ۱۲.۷۳: ایسا تفاعل دریافت کریں جو جفت بھی ہو اور طاق بھی۔
جواب: $f(x) = 0$

سوال ۱۲.۷۴: مساوات ۱۲.۱۹ اور مساوات ۱۲.۲۰ ثابت کریں۔

سوال ۱۲.۷۵: مسئلہ ۱۲.۳ کو ثابت کریں۔

سوال ۱۲.۷۶ تا ۱۲.۷۹ میں دیے گئے تفاعل کو ایک عدد جفت تفاعل اور ایک عدد طاق تفاعل کا مجموعہ لکھیں۔

سوال ۱۲.۷۶: $\frac{1}{1-x}$
جواب: $\frac{1}{1-x^2} + \frac{x}{1-x^2}$

سوال ۱۲.۷۷: $\frac{1}{1-x^2}$
جواب: $\frac{1+x^2}{(1-x^2)^2} + \frac{2x}{(1-x^2)^2}$

سوال ۱۲.۷۸: e^x
جواب: $\cosh x + \sinh x$

سوال ۱۲.۷۹: $\cos x$
جواب: جفت تفاعل یا طاق تفاعل جوں کاتوں لکھا جائے گا۔ $\cos x$

سوال ۱۲.۸۰: ثابت کریں کہ دو عدد جفت تفاعل کا مجموعہ جفت تفاعل ہوگا۔

سوال ۱۲.۸۱: ثابت کریں کہ دو عدد جفت تفاعل کا حاصل ضرب جفت تفاعل ہوگا۔

سوال ۱۲.۸۲: ثابت کریں کہ دو عدد طاق تفاعل کا مجموعہ طاق تفاعل ہوگا۔

سوال ۱۲.۸۳: ثابت کریں کہ دو عدد طاق تفاعل کا حاصل ضرب جفت تفاعل ہوگا۔

سوال ۱۲.۸۴: ثابت کریں کہ جفت $f(x)$ کی صورت میں $|f(x)| + f^2(x)$ جفت ہوگا۔

سوال ۱۲.۸۵: ثابت کریں کہ طاق $f(x)$ کی صورت میں $|f(x)| + f^2(x)$ اور $f^3(x)$ جفت ہوں گے۔

سوال ۱۲.۸۶ تا ۱۲.۹۱ میں دیے گئے تفاعل کا دوری عرصہ 2π ہے۔ ان تفاعل کی فوریر تسلسل حاصل کریں۔

سوال ۱۲.۸۶:

$$f(x) = \begin{cases} 1 & -\frac{\pi}{2} < x < \frac{\pi}{2} \\ -1 & \frac{\pi}{2} < x < \frac{3\pi}{2} \end{cases}$$

جواب: $\frac{4}{\pi} (\cos x - \frac{1}{3} \cos 3x + \frac{1}{5} \cos 5x \dots)$

سوال ۱۲.۸۷:

$$f(x) = \begin{cases} x & 0 < x < \pi \\ \pi - x & \pi < x < 2\pi \end{cases}$$

جواب: $-\frac{4}{\pi} \cos x + 2 \sin x - \frac{4}{9\pi} \cos 3x + \frac{2}{3} \sin 3x - \frac{4}{25\pi} \cos 5x + \frac{2}{5} \sin 5x \dots$

سوال ۱۲.۸۸:

$$f(x) = \begin{cases} x & -\pi < x < 0 \\ -x & 0 < x < \pi \end{cases}$$

جواب: $-\frac{\pi}{2} + \frac{4}{\pi} (\cos x + \frac{1}{9} \cos 3x + \frac{1}{25} \cos 5x \dots)$

سوال ۱۲.۸۹:

$$f(x) = \begin{cases} \pi + x & -\pi < x < 0 \\ \pi - x & 0 < x < \pi \end{cases}$$

$$\text{جواب: } \frac{\pi}{2} + \frac{4}{\pi} (\cos x + \frac{1}{9} \cos 3x + \frac{1}{25} \cos 5x \dots)$$

$$\text{سوال ۱۲.۹۰: } f(x) = \frac{x^2}{4}, \quad (-\pi < x < \pi)$$

$$\text{جواب: } \frac{\pi^2}{12} - \cos x + \frac{1}{4} \cos 2x - \frac{1}{9} \cos 3x + \frac{1}{16} \cos 4x - + \dots$$

سوال ۱۲.۹۱:

$$f(x) = \begin{cases} x^2 & -\pi < x < 0 \\ x & 0 < x < \pi \end{cases}$$

$$\text{جواب: } \frac{\pi^2}{6} + \frac{\pi}{4} - \frac{2}{\pi} (\pi + 1) \cos x + \frac{1}{\pi} (-\pi^2 + \pi + 4) \sin x + \frac{1}{2} \cos 2x \dots$$

سوال ۱۲.۹۲ تا سوال ۱۲.۹۵ میں دی گئی تعلق کو ثابت کریں (مساوات ۱۲.۱۲ دیکھیں)۔

$$\text{سوال ۱۲.۹۲: } 1 - \frac{1}{3} + \frac{1}{5} - \frac{1}{7} + \dots = \frac{\pi}{4} \quad (\text{سوال ۱۲.۸۶ یا سوال ۱۲.۹۰ استعمال کریں})$$

$$\text{سوال ۱۲.۹۳: } 1 + \frac{1}{4} + \frac{1}{9} + \frac{1}{16} + \dots = \frac{\pi^2}{6} \quad (\text{سوال ۱۲.۹۰ استعمال کریں})$$

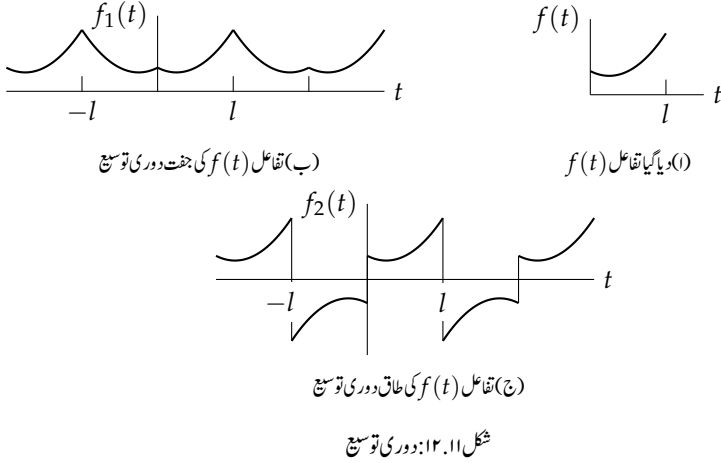
$$\text{سوال ۱۲.۹۴: } 1 - \frac{1}{4} + \frac{1}{9} - \frac{1}{16} + \dots = \frac{\pi^2}{12} \quad (\text{سوال ۱۲.۹۰ استعمال کریں})$$

$$\text{سوال ۱۲.۹۵: } 1 + \frac{1}{3^2} + \frac{1}{5^2} + \frac{1}{7^2} + \dots = \frac{\pi^2}{8} \quad (\text{سوال ۱۲.۹۳ اور سوال ۱۲.۹۴ استعمال کریں})$$

۱۲.۵ نصف سعت آساع

کئی انجینیری اور طبیعیاتی مسائل میں ایسے تقابل $f(t)$ کی فوریر سلسل درکار ہوگی جو کسی محدود وقفہ $0 \leq t \leq l$ پر معین ہو۔ ہم وقفہ $0 \leq t \leq l$ کو مکمل کا وقفہ $0 \leq t \leq \frac{T}{2}$ لیتے ہوئے مسئلہ ۱۲.۲ استعمال کرتے ہیں۔ یوں $l = \frac{T}{2}$ یعنی $T = 2l$ چنا گیا ہے۔ مساوات ۱۲.۲۲ استعمال کرتے ہوئے فوریر کو سائن سلسل حاصل ہوتی ہے جو $T = 2l$ عددی عرصہ کی جفت تقابل $f_1(t)$ کو ظاہر کرتی ہے۔ وقفہ $0 \leq t \leq l$ پر $f(t) = f_1(t)$ ہوگا۔ اسی لیے $f_1(t)$ کو $f(t)$ کی جفت دوری توسیع کہتے ہیں۔ شکل ۱۲.۱۱-ب میں جفت دوری توسیع دکھائی گئی ہے۔ مساوات ۱۲.۲۱ اور مساوات ۱۲.۲۲ میں $T = 2l$ لیتے ہوئے

$$(۱۲.۳۱) \quad f(t) = a_0 + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos \frac{n\pi}{l} t \quad (0 \leq t \leq l)$$



ہفت فوریر تسلسل حاصل ہوگی جس کی عددی سر

$$(۱۲.۳۲) \quad a_0 = \frac{1}{l} \int_0^l f(t) dt, \quad a_n = \frac{2}{l} \int_0^l f(t) \cos \frac{n\pi}{l} t dt, \quad n = 1, 2, \dots$$

ہوں گے۔

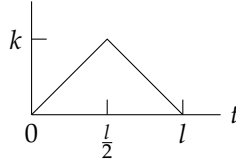
ہم مسئلہ ۱۲.۲ کی مساوات ۱۲.۲۲ کی جگہ، پہلی کی طرح $T = 2l$ لیتے ہوئے، مساوات ۱۲.۲۳ استعمال کر سکتے ہیں۔ ایسا کرنے سے فوریر سائن تسلسل حاصل ہوگی جو دوری عرصہ $T = 2l$ کی دوری تقابل $f_2(t)$ کو ظاہر کرے گی۔ وقفہ $0 \leq t \leq l$ پر $f_2(t) = f(t)$ ہوگا۔ $f_2(t)$ کو $f(t)$ کی طاق دوری توسیع کہتے ہیں۔ شکل ۱۲.۱۱-پ میں طاق دوری توسیع دکھائی گئی ہے۔ مساوات ۱۲.۲۳ اور مساوات ۱۲.۲۲ میں $T = 2l$ لیتے ہوئے

$$(۱۲.۳۳) \quad f(t) = \sum_{n=1}^{\infty} b_n \sin \frac{n\pi}{l} t \quad (0 \leq t \leq l)$$

طاق فوریر تسلسل حاصل ہوگی جس کی عددی سر

$$(۱۲.۳۴) \quad b_n = \frac{2}{l} \int_0^l f(t) \sin \frac{n\pi}{l} t dt, \quad n = 1, 2, \dots$$

ہوں گے۔ مساوات ۱۲.۳۲ اور مساوات ۱۲.۳۳ میں دی گئی عددی سر استعمال کرتے ہوئے مساوات ۱۲.۳۱ اور مساوات ۱۲.۳۳ کو دی گئی تقابل $f(t)$ کی نصف سعت اتساع کہتے ہیں۔



شکل ۱۲.۱۲: ٹکونی دھڑکن (مثال ۱۲.۶)

مثال ۱۲.۶: ٹکونی دھڑکن
درج ذیل ٹکونی دھڑکن کی نصف سعت اتساع کریں (شکل ۱۲.۱۲)۔

$$f(t) = \begin{cases} \frac{2k}{l}t & 0 < t < \frac{l}{2} \\ \frac{2k}{l}(l-t) & \frac{l}{2} < t < l \end{cases}$$

حل: مساوات ۱۲.۳۲ سے درج ذیل ملتا ہے۔

$$a_0 = \frac{1}{l} \left[\frac{2k}{l} \int_0^{\frac{l}{2}} t \, dt + \frac{2k}{l} \int_{\frac{l}{2}}^l (l-t) \, dt \right] = \frac{k}{2}$$

$$a_n = \frac{2}{l} \left[\frac{2k}{l} \int_0^{\frac{l}{2}} t \cos \frac{n\pi}{l} t \, dt + \frac{2k}{l} \int_{\frac{l}{2}}^l (l-t) \cos \frac{n\pi}{l} t \, dt \right]$$

تکمل بالخصص لیتے سے

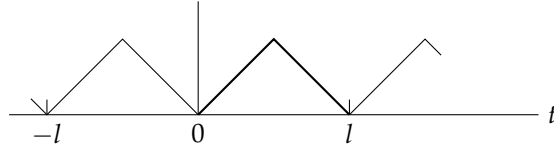
$$\begin{aligned} \int_0^{\frac{l}{2}} t \cos \frac{n\pi}{l} t \, dt &= \frac{lt}{n\pi} \sin \frac{n\pi}{l} t \Big|_0^{\frac{l}{2}} - \frac{1}{n\pi} \int_0^{\frac{l}{2}} \sin \frac{n\pi}{l} t \, dt \\ &= \frac{l^2}{2n\pi} \sin \frac{n\pi}{2} + \frac{l^2}{n^2\pi^2} (\cos \frac{n\pi}{2} - 1) \end{aligned}$$

ملتا ہے۔ اسی طرح تکمل بالخصص سے

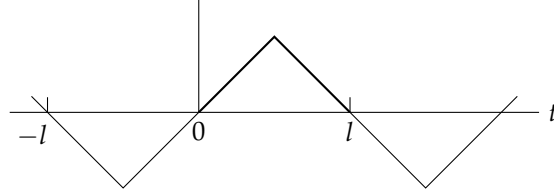
$$\int_{\frac{l}{2}}^l (l-t) \cos \frac{n\pi}{l} t \, dt = -\frac{l^2}{2n\pi} \sin \frac{n\pi}{2} - \frac{l^2}{n^2\pi^2} (\cos n\pi - \cos \frac{n\pi}{2})$$

ملتا ہے۔ ان نتائج سے

$$a_n = \frac{4k}{n^2\pi^2} (2 \cos \frac{n\pi}{2} - \cos n\pi - 1)$$



(الف) نصف اتساع



(ب) طاق اتساع

شکل ۱۲.۱۳: تفاعل $f(t)$ کی دوری اتساع (مثال ۱۲.۶)

یعنی

$$a_2 = -\frac{16k}{2^2\pi^2}, \quad a_6 = -\frac{16k}{6^2\pi^2}, \quad a_{10} = -\frac{16k}{10^2\pi^2}, \dots$$

$$a_n = 0, \quad n \neq 2, 6, 10, 14, \dots$$

حاصل ہوتا ہے۔ یوں تکنونی دھڑکن $f(t)$ کی پہلی نصف سعت اتساع درج ذیل ہوگی جو $f(t)$ کی دوری نصف توسیع ہے (شکل ۱۲.۱۳-الف)۔

$$f(t) = \frac{k}{2} - \frac{16k}{\pi^2} \left(\frac{1}{2^2} \cos \frac{2\pi}{l}t + \frac{1}{6^2} \cos \frac{6\pi}{l}t + \dots \right)$$

اسی طرح مساوات ۱۲.۳۴ سے

$$(۱۲.۳۵) \quad b_n = \frac{8k}{n^2\pi^2} \sin \frac{n\pi}{2}$$

حاصل ہوگا جس سے $f(t)$ کی دوسری نصف سعت اتساع درج ذیل حاصل ہوگی جو $f(t)$ کی دوری طاق توسیع ہے (شکل ۱۲.۱۳-ب)۔

$$f(t) = \frac{8k}{\pi^2} \left(\frac{1}{1^2} \sin \frac{\pi}{l}t - \frac{1}{3^2} \sin \frac{3\pi}{l}t + \frac{1}{5^2} \sin \frac{5\pi}{l}t - + \dots \right)$$

□

سوالات

سوال ۱۲.۹۶ تا سوال ۱۲.۱۰۳ میں دیے گئے تفاعل $f(t)$ کی فوریز سائن تسلسل حاصل کریں اور مطابقتی دوری طاق تفاعل کی ترسیم کیجیں۔

سوال ۱۲.۹۶: $f(t) = t, \quad (0 < t < \pi)$
جواب: $2 \sin t - \sin 2t + \frac{2}{3} \sin 3t - \frac{1}{2} \sin 4t \dots$

سوال ۱۲.۹۷: $f(t) = k, \quad (0 < t < l)$
جواب: $\frac{4k}{\pi} (\sin \frac{\pi t}{l} + \frac{1}{3} \sin \frac{3\pi t}{l} + \frac{1}{5} \sin \frac{5\pi t}{l} \dots)$

سوال ۱۲.۹۸: $f(t) = 1 - t, \quad (0 < t < 1)$
جواب: $\frac{1}{\pi} (2 \sin \pi t + \sin 2\pi t + \frac{2}{3} \sin 3\pi t \dots)$

سوال ۱۲.۹۹: $f(t) = \cos t, \quad (0 < t < \frac{\pi}{2})$
جواب: $\frac{8}{\pi} (\frac{1}{3} \sin 2t + \frac{2}{15} \sin 4t + \frac{3}{35} \sin 6t \dots)$

سوال ۱۲.۱۰۰:

$$f(t) = \begin{cases} t & 0 < t < \frac{\pi}{2} \\ \frac{\pi}{2} & \frac{\pi}{2} < t < \pi \end{cases}$$

جواب: $(1 + \frac{2}{\pi}) \sin t - \frac{1}{2} \sin 2t + (\frac{1}{3} - \frac{2}{9\pi}) \sin 3t \dots$

سوال ۱۲.۱۰۱:

$$f(t) = \begin{cases} 1 & 0 < t < 1 \\ 2 - t & 1 < t < 2 \end{cases}$$

جواب: $\frac{2}{\pi} [(1 + \frac{2}{\pi}) \sin \frac{\pi t}{2} + \frac{1}{2} \sin \pi t + (\frac{1}{3} - \frac{2}{9\pi}) \sin \frac{3\pi}{2} t \dots]$

سوال ۱۲.۱۰۲:

$$f(t) = \begin{cases} 1 & 0 < t < 1 \\ 2 & 1 < t < 2 \end{cases}$$

جواب: $\frac{2}{\pi} [3 \sin \frac{\pi t}{2} - \sin \pi t + \sin \frac{3\pi}{2} t \dots]$

سوال ۱۲.۱۰۳:

$$f(t) = \begin{cases} 1 - t & 0 < t < 1 \\ 1 & 1 < t < 2 \end{cases}$$

جواب: $(\frac{4}{\pi} - \frac{4}{\pi^2}) \sin \frac{\pi t}{2} - \frac{1}{\pi} \sin \pi t + (\frac{4}{3\pi} + \frac{4}{9\pi^2}) \sin \frac{3\pi}{2} t \dots$

سوال ۱۲.۱۰۴ تا ۱۲.۱۰۹: سوال ۱۲.۱۰۹ میں دیے گئے تفاعل $f(t)$ کی فوریہ سیرسز کو سائن تسلسل دریافت کریں اور مطابقتی دوری جفت تفاعل کی ترسیم کیجیں۔

سوال ۱۲.۱۰۴: $f(t) = k, \quad (0 < t < l)$

جواب: $f(t) = k$

سوال ۱۲.۱۰۵: $f(t) = t, \quad (0 < t < 1)$
 جواب: $\frac{1}{2} - \frac{4l}{\pi^2} (\cos \frac{\pi t}{l} + \frac{1}{9} \cos \frac{3\pi t}{l} + \frac{1}{25} \cos \frac{5\pi t}{l} \dots)$

سوال ۱۲.۱۰۶: $f(t) = t^2, \quad (0 < t < 1)$
 جواب: $\frac{l^2}{3} - \frac{l^2}{\pi^2} (4 \cos \frac{\pi t}{l} - \cos \frac{2\pi t}{l} + \frac{4}{9} \cos \frac{3\pi t}{l} \dots)$

سوال ۱۲.۱۰۷: $f(t) = \sin t, \quad (0 < t < \frac{\pi}{2})$
 جواب: $\frac{2}{\pi} - \frac{4}{\pi} (\frac{1}{3} \cos 2t + \frac{1}{15} \cos 4t + \frac{1}{35} \cos 6t \dots)$

سوال ۱۲.۱۰۸: $f(t) = \cos t, \quad (0 < t < \frac{\pi}{2})$
 جواب: $\frac{2}{\pi} + \frac{4}{\pi} (\frac{1}{3} \cos 2t - \frac{1}{15} \cos 4t + \frac{1}{35} \cos 6t - \dots)$

سوال ۱۲.۱۰۹: $f(t) = e^t, \quad (0 < t < 1)$
 جواب: $e - 1 - \frac{2}{\pi^2 + 1} (e + 1) \cos \pi t + \frac{2}{4\pi^2 + 1} (e - 1) \cos 2\pi t \dots$

سوال ۱۲.۱۱۰: (فوریئر تسلسل کی مخلوط صورت، مخلوط فوریئر عددی سر)
 لکھیے پور $e^{i\theta} = \cos \theta + i \sin \theta$ استعمال کرتے ہوئے درج ذیل ثابت کریں

$$\cos nx = \frac{1}{2}(e^{inx} + e^{-inx}), \quad \sin nx = \frac{1}{2i}(e^{inx} - e^{-inx})$$

جنہیں استعمال کرتے ہوئے فوریئر تسلسل

$$f(x) = a_0 + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos nx + b_n \sin nx)$$

کو

(۱۲.۳۶) $f(x) = c_0 + \sum_{n=1}^{\infty} (c_n e^{inx} + k_n e^{-inx})$

لکھیں جہاں $c_0 = a_0$, $c_n = \frac{a_n - ib_n}{2}$, $k_n = \frac{a_n + ib_n}{2}$, $n = 1, 2, \dots$ ہے۔ مساوات ۱۲.۹ استعمال کرتے ہوئے درج ذیل ثابت کریں۔

$$c_n = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) e^{-inx} dx, \quad k_n = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) e^{inx} dx, \quad n = 1, 2, \dots$$

علامت k_n کی جگہ علامت c_{-n} لکھتے ہوئے مساوات ۱۲.۳۶ کو درج ذیل صورت میں لکھیں۔

(۱۲.۳۷) $f(x) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} c_n e^{inx}, \quad c_n = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) e^{-inx} dx, \quad n = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$

اس کو مخلوط فوریئر تسلسل^{۲۸} کہتے ہیں جہاں c_n کو $f(x)$ کی مخلوط فوریئر عددی سر^{۲۹} کہتے ہیں۔

^{۲۸}complexFourierSeries
^{۲۹}complexFouriercoefficients

سوال ۱۲.۱۱۱: ثابت کریں کہ ہفت تفاعل کی مخلوط فوریر عددی سر حقیقی ہوں گے جبکہ طاق تفاعل کی فوریر عددی سر خالص خیالی ہوں گے۔

سوال ۱۲.۱۱۲ تا ۱۲.۱۱۵ میں دوری عرصہ 2π کی دی گئی تفاعل $f(x)$ کی مخلوط فوریر سلسل دریافت کریں۔ مخلوط فوریر سلسل سے حقیقی فوریر سلسل حاصل کرتے ہوئے گزشتہ حاصل کردہ سلسل کے ساتھ موازنہ کریں۔

سوال ۱۲.۱۱۲: (سوال ۱۲.۶۵) $f(x) = |x| \quad (-\pi < x < \pi)$

جواب: $\sum_{\substack{n=-\infty \\ n \neq 0}}^{\infty} \frac{-2e^{inx}}{\pi n^2}$

سوال ۱۲.۱۱۳: (سوال ۱۲.۶۶) $f(x) = x \quad (-\pi < x < \pi)$

جواب: $\sum_{\substack{n=-\infty \\ n \neq 0}}^{\infty} \frac{i(-1)^n e^{inx}}{n}$

سوال ۱۲.۱۱۴: (سوال ۱۲.۶۷) $f(x) = x^2 \quad (-\pi < x < \pi)$

جواب: $\sum_{\substack{n=-\infty \\ n \neq 0}}^{\infty} \frac{2(-1)^n e^{inx}}{n^2}$

سوال ۱۲.۱۱۵: (سوال ۱۲.۶۹) $f(x) = e^x \quad (-\pi < x < \pi)$

جواب: $\frac{\sinh \pi}{\pi} \sum_{-\infty}^{\infty} (-1)^n \frac{1+in}{1+n^2} e^{inx}$

۱۲.۶ فوریر عددی سر کا بغیر مکمل حصول

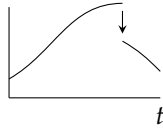
آپ نے دیکھا کہ بعض اوقات پیچیدہ کمالات حل کرنے کے بعد نسبتاً سادہ فوریر عددی سر a_n اور b_n حاصل ہوتے ہیں۔ اس سے سوال پیدا ہوتا ہے کہ آیا عددی سر حاصل کرنے کا کوئی آسان طریقہ بھی ہے؟ جس کا جواب ہے، ”جی ہاں“۔ ہم یہاں ثابت کرتے ہیں کہ دوری کثیر رکنی تفاعل کی فوریر عددی سر تفاعل کی اور تفاعل کی تفارقی کی چھلانگ سے حاصل کی جاسکتی ہیں۔ یوں بغیر کوئی مکمل حل کرتے ہوئے a_n اور b_n حاصل کیے جائیں گے (ماسوائے a_0 ، جس کو اب بھی مکمل کے ذریعہ حاصل کیا جائے گا)۔

نقطہ x_0 پر تفاعل $g(x)$ کی چھلانگ z^* سے مراد x_0 پر $g(x)$ کی دائیں ہاتھ حد اور بائیں ہاتھ حد میں فرق ہے (حصہ ۱۲.۲) یعنی:

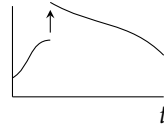
$$j = g(x_0 + 0) - g(x_0 - 0) \quad (12.38)$$

یوں اوپر کو چھلانگ مثبت چھلانگ ہوگی جبکہ نیچے کو چھلانگ منفی چھلانگ ہوگی (شکل ۱۲.۱۳)۔

فرض کریں کہ دوری تفاعل $f(x)$ جس کا عددی عرصہ 2π ہے کو وقفہ $-\pi < x < \pi$ میں کثیر رکنی $p-1, \dots, p_m$ سے ظاہر کیا جاسکتا ہے (مثلاً شکل ۱۲.۱۵)۔

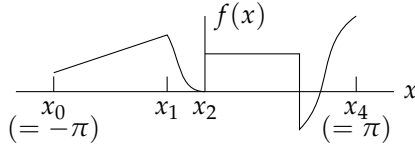


(ب) منفی چھلانگ



(ل) مثبت چھلانگ

شکل ۱۲.۱۳: تفاعل کی چھلانگ

شکل ۱۲.۱۵: کثیر رکنی روپ کی مثال (مساوات ۱۲.۳۹) جہاں $m = 4$ ہے

$$(12.39) \quad f(x) = \begin{cases} p_1(x) & x_0 < x < x_1, \quad (x_0 = -\pi) \\ p_2(x) & x_1 < x < x_2 \\ \vdots & \\ p_3(x) & x_{m-1} < x < x_m \quad (x_m = \pi) \end{cases}$$

یوں $x_0, \dots, x_m$ پر تفاعل f کی چھلانگ اور اس کی تفرق $f', f'', \dots$ کی چھلانگ ہو سکتی ہیں، جنہیں ہم درج ذیل سے ظاہر کرتے ہیں۔

$$(12.40) \quad \begin{aligned} j_s &= f \text{ پر } x_s \text{ کی چھلانگ} \\ j'_s &= f' \text{ پر } x_s \text{ کی چھلانگ} \\ j''_s &= f'' \text{ پر } x_s \text{ کی چھلانگ} \quad (s = 1, 2, \dots, m) \\ &\vdots \\ j_s^n &= f^{(n)} \text{ پر } x_s \text{ کی چھلانگ} \end{aligned}$$

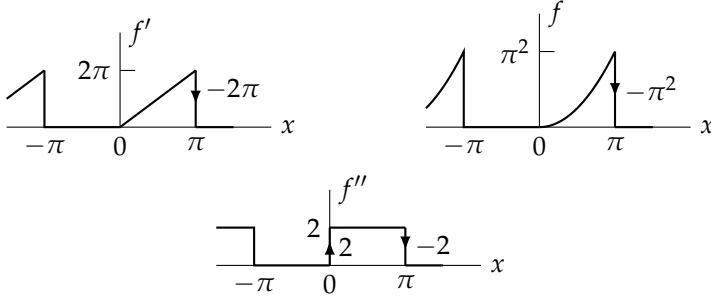
ظاہر ہے کہ اگر x_s پر f استمراری ہو تب x_s پر $j_s = 0$ ہوگا۔ ایسا ہی $f', f'', \dots$ کے لیے بھی کہا جاسکتا ہے۔ یوں مساوات ۱۲.۴۰ میں کئی $j_s, j'_s, \dots$ صفر قیمتیں ہو سکتی ہیں۔

مثال ۱۲.۷: تفاعل کی چھلانگ اور اس کی تفرق کی چھلانگیں
تفاعل $f(x)$

$$f = \begin{cases} 0 & -\pi < x < 0 \\ x^2 & 0 < x < \pi \end{cases}$$

جدول ۱۲.۱: مثال ۷.۱۲ کی چھلانگیں

$x_2 = \pi$ پر چھلانگ	$x_1 = 0$ پر چھلانگ	
$j_2 = -\pi^2$	$j_1 = 0$	f
$j'_2 = -2\pi$	$j'_1 = 0$	f'
$j''_2 = -2$	$j''_1 = 2$	f''



شکل ۱۲.۱۶: تفاعل اور تفاعل کی تفریق کی چھلانگیں (مثال ۷.۱۲)

اور اس کی تفریق f' ، f'' ، ...

$$f' = \begin{cases} 0 \\ 2x \end{cases} \quad f'' = \begin{cases} 0 \\ 2 \end{cases} \quad f''' = 0$$

کی ترسیم شکل ۱۲.۱۶ میں کھینچی گئی ہیں اور ان کی چھلانگیں جدول ۱۲.۱ میں دی گئی ہیں۔

یاد رہے کہ وقفہ کی ابتدا $x = -\pi$ پر چھلانگیں شمار نہیں کیے جاتے ہیں۔ انہیں دوری وقفہ کی اختتام $x = \pi$ پر شمار کیا جاتا ہے۔ ایک ہی وقفہ پر انہیں دو مرتبہ نہیں کیا جائے گا۔

□

مساوات ۱۲.۳۹ میں دی گئی تفاعل f کی فوریر عددی سر a_1 ، a_2 ، ... حاصل کرنے کی خاطر ہم پور مساوات ۱۲.۹-ب استعمال کرتے ہیں۔

$$(۱۲.۴۱) \quad \pi a_n = \int_{-\pi}^{\pi} f \cos nx \, dx$$

چونکہ f کو مساوات ۱۲.۳۹ ظاہر کرتی ہے لہذا ہمیں m عدد تکل کا مجموعہ

$$(۱۲.۴۲) \quad \pi a_n = \int_{x_0}^{x_1} + \int_{x_1}^{x_2} + \cdots + \int_{x_{m-1}}^{x_m} = \sum_{s=1}^m \int_{x_{s-1}}^{x_s} f \cos nx \, dx$$

لکھنا ہوگا جہاں $x_0 = -\pi$ اور $x_m = \pi$ ہیں۔ مکمل بالخصوص لیتے سے درج ذیل ملتا ہے۔

$$(۱۲.۴۳) \quad \int_{x_{s-1}}^{x_s} f \cos nx \, dx = \frac{f}{n} \sin nx \Big|_{x_{s-1}}^{x_s} - \frac{1}{n} \int_{x_{s-1}}^{x_s} f' \sin nx \, dx$$

اب بائیں ہاتھ پہلی جزو میں نقطہ x_s پر تقابل $f(x)$ غیر استمراری ہو سکتا ہے۔ ایسا ہونے کی صورت میں x_s پر تقابل کی بائیں ہاتھ حد $f(x_s - 0)$ لینی ہوگی۔ اسی طرح x_{s-1} پر غیر استمراری $f(x)$ کی صورت میں تقابل کی دائیں ہاتھ حد $f(x_{s-1} + 0)$ لینی ہوگی۔ یوں مساوات ۱۲.۴۳ کا دائیں ہاتھ پہلے جزو درج ذیل ہوگا۔

$$\frac{1}{n} [f(x_s - 0) \sin nx_s - f(x_{s-1} + 0) \sin nx_{s-1}]$$

اب مساوات ۱۲.۴۳ کو مساوات ۱۲.۴۲ میں پر کرتے ہوئے اور چھوٹی علامتیں $S_1 = \sin nx_1$ ، $S_0 = \sin nx_0$ استعمال کرتے ہوئے

$$(۱۲.۴۴) \quad \pi a_n = \frac{1}{n} [f(x_1 - 0)S_1 - f(x_0 + 0)S_0 + f(x_2 - 0)S_2 - f(x_1 + 0)S_1 \\ + \dots + f(x_m - 0)S_m - f(x_{m-1} + 0)S_{m-1}] \\ - \frac{1}{n} \sum_{s=1}^m \int_{x_{s-1}}^{x_s} f' \sin nx \, dx$$

ملتا ہے۔ قوسین میں بند یکساں S کے ارکان اکٹھا کرتے ہوئے

$$(۱۲.۴۵) \quad -f(x_0 + 0)S_0 + [f(x_1 - 0) - f(x_1 + 0)]S_1 \\ + [f(x_2 - 0) - f(x_2 + 0)]S_2 + \dots + f(x_m - 0)S_m$$

حاصل ہوتا ہے۔ مساوات ۱۲.۴۵ میں ہر چوکور قوسین میں بند قیمت f کی پھلانگ ضرب -1 کے برابر ہے۔ مزید چونکہ f دوری ہے لہذا $S_0 = S_m$ اور $f(x_0) = f(x_m)$ ہوں گے لہذا مساوات ۱۲.۴۵ کے پہلے اور آخری رکن کو ملا کر $[f(x_m - 0) - f(x_m + 0)]S_m$ لکھا جاسکتا ہے۔ یوں مساوات ۱۲.۴۵ درج ذیل ہوگا

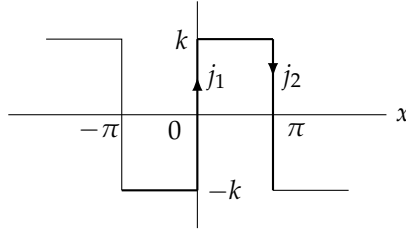
$$-j_1 S_1 - j_2 S_2 - \dots - j_m S_m$$

جس کو استعمال کرتے ہوئے مساوات ۱۲.۴۴ کو

$$(۱۲.۴۶) \quad \pi a_n = -\frac{1}{n} \sum_{s=1}^m j_s \sin nx_s - \frac{1}{n} \sum_{s=1}^m \int_{x_{s-1}}^{x_s} f' \sin nx \, dx$$

لکھا جاسکتا ہے۔ یہی ترکیب دائیں ہاتھ کی مکمل پر لاگو کرتے ہوئے درج ذیل حاصل ہوگا۔

$$(۱۲.۴۷) \quad \sum_{s=1}^m \int_{x_{s-1}}^{x_s} f' \sin nx \, dx = \frac{1}{n} \sum_{s=1}^m j'_s \cos nx_s + \frac{1}{n} \sum_{s=1}^m \int_{x_{s-1}}^{x_s} f'' \cos nx \, dx$$



شکل ۱۲.۱: چوکور موج کی چھلانگیں (مثال ۱۲.۸)

ایسا بار بار کرتے ہوئے ہمیں مکمل کے اندر f کا ہندرتیج زیادہ رہے گا تفرق حاصل ہوگا۔ اب چونکہ f کو کثیر رکنی ظاہر کرتی ہیں اور درجہ r کثیر رکنی کا $r + 1$ رتبہ تفرق صفر کے برابر ہوتا ہے لہذا آخر کار کوئی مکمل باقی نہ رہے گا۔ مکمل پر محدود مرتبہ یہ عمل کرنے سے ایسا ہوگا۔ مساوات ۱۲.۴ اور اس عمل کے دہرانے سے حاصل نتائج کو مساوات ۱۲.۴۶ میں پر کرتے ہوئے درکار کلیہ

$$(12.48) \quad a_n = \frac{1}{n\pi} \left[-\sum_{s=1}^m j_s \sin nx_s - \frac{1}{n} \sum_{s=1}^m j'_s \cos nx_s \right. \\ \left. + \frac{1}{n^2} \sum_{s=1}^m j''_s \sin nx_s + \frac{1}{n^3} \sum_{s=1}^m j'''_s \cos nx_s - - + + \dots \right]$$

حاصل ہوتا ہے جہاں $n = 1, 2, \dots$ ہے (اور a_0 کو پہلی کی طرح مکمل کے ذریعہ حاصل کیا جائے گا)۔ بالکل اسی طرح یولر مساوات ۱۲.۹ پ استعمال کرتے ہوئے b_n کا کلیہ

$$(12.49) \quad b_n = \frac{1}{n\pi} \left[\sum_{s=1}^m j_s \cos nx_s - \frac{1}{n} \sum_{s=1}^m j'_s \sin nx_s \right. \\ \left. - \frac{1}{n^2} \sum_{s=1}^m j''_s \cos nx_s + \frac{1}{n^3} \sum_{s=1}^m j'''_s \sin nx_s + - - + + \dots \right]$$

حاصل ہوگا۔

غلطیوں سے بچنے کی خاطر $f(x)$ اور اس کی تفریق کی ترسیم کھینچ کر چھلانگوں کو (مثال ۱۲.۷ کی طرح) جدول میں لکھنا سودمند ثابت ہوتا ہے۔

مثال ۱۲.۸: دوری چوکور موج

دوری چوکور موج $f(x)$ کی فوریہ عددی سرور یافت کریں (شکل ۱۲.۱)۔

$$f(x) = \begin{cases} -k & -\pi < x < 0 \\ k & 0 < x < \pi \end{cases}$$

حل: چونکہ $f' = 0$ ہے لہذا صرف f کی چھلانگیں پائی جاتی ہیں۔ یہ چھلانگیں جدول ۱۲.۲ میں دی گئی ہیں۔ f طاق ہے لہذا مساوات ۱۲.۴۹ سے

جدول ۱۲.۲: چوکور موج کی چھلانگیں (مثال ۱۲.۸)

$x_2 = \pi$ پر چھلانگ	$x_1 = 0$ پر چھلانگ	
$j_2 = -2k$	$j_1 = 2k$	f

فوریر عددی سر حاصل کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned} b_n &= \frac{1}{n\pi} [j_1 \cos nx_1 + j_2 \cos nx_2] = \frac{1}{n\pi} [2k \cos 0 - 2k \cos n\pi] \\ &= \frac{2k}{n\pi} (1 - \cos n\pi) = \begin{cases} \frac{4k}{n\pi} & n \text{ طاق} \\ 0 & n \text{ جفت} \end{cases} \quad (\text{مثال ۱۲.۱ دیکھیں}) \end{aligned}$$

□

مثال ۱۲.۹: مثال ۱۲.۷ میں دی گئی تفاعل کی فوریر تسلسل حاصل کریں۔
حل: مکمل سے a_0 حاصل کرتے ہیں۔

$$a_0 = \frac{1}{2\pi} \int_0^\pi x^2 dx = \frac{\pi^2}{6}$$

مساوات ۱۲.۳۸ سے

$$a_n = \frac{1}{n\pi} [\pi^2 \sin n\pi + \frac{2\pi}{n} \cos n\pi + \frac{1}{n^2} (2 \sin 0 - 2 \sin n\pi)] = \frac{2}{n^2} \cos n\pi$$

یعنی $a_1 = -\frac{2}{1^2}$ ، $a_2 = \frac{2}{2^2}$ ، $a_3 = -\frac{2}{3^2}$ ، ... ملتے ہیں۔ مساوات ۱۲.۳۹ سے

$$\begin{aligned} b_n &= \frac{1}{n\pi} [-\pi^2 \cos n\pi + \frac{2\pi}{n} \sin n\pi - \frac{1}{n^2} (2 \cos 0 - 2 \cos n\pi)] \\ &= -\frac{\pi}{n} \cos n\pi + \frac{2}{n^2\pi} (\cos n\pi - 1) \end{aligned}$$

یعنی

$$b_1 = \pi - \frac{4}{\pi}, \quad b_2 = -\frac{\pi}{2}, \quad b_3 = \frac{\pi}{3} - \frac{4}{3^2\pi}, \quad b_4 = -\frac{\pi}{4}, \dots$$

ملتے ہیں۔ یوں فوریر تسلسل در ذیل ہوگی۔

$$f(x) = \frac{\pi^2}{6} - 2 \cos x + \left(\pi - \frac{4}{\pi}\right) \sin x + \frac{1}{2} \cos 2x - \frac{\pi}{2} \sin 2x + \dots$$

□

سوالات

- سوال ۱۲.۱۱۶: مثال ۱۲.۹ کو عمومی طریقہ سے حل کریں۔ آپ دیکھیں گے کہ عمومی طریقہ بہت لمبا ہوگا۔
- سوال ۱۲.۱۱۷: یولر مساوات ۱۲.۹-پ استعمال کرتے ہوئے مساوات ۱۲.۴۹ حاصل کریں۔
- سوال ۱۲.۱۱۸: ثابت کریں کہ T دوری عرصہ کی تفاعل کے لیے مساوات ۱۲.۴۸ اور مساوات ۱۲.۴۹ درج ذیل صورت اختیار کرتی ہیں۔

$$(۱۲.۵۰) \quad a_n = \frac{1}{n\pi} \left[- \sum_{s=1}^m j_s \sin K_n t_s - \frac{1}{K_n} \sum_{s=1}^m j'_s \cos K_n t_s \right. \\ \left. + \frac{1}{K_n^2} \sum_{s=1}^m j''_s \sin K_n t_s + \frac{1}{K_n^3} \sum_{s=1}^m j'''_s \cos K_n t_s - - + + \dots \right] \quad \left(K_n = \frac{2n\pi}{T} \right)$$

$$(۱۲.۵۱) \quad b_n = \frac{1}{n\pi} \left[\sum_{s=1}^m j_s \cos K_n t_s - \frac{1}{K_n} \sum_{s=1}^m j'_s \sin K_n t_s \right. \\ \left. - \frac{1}{K_n^2} \sum_{s=1}^m j''_s \cos K_n t_s + \frac{1}{K_n^3} \sum_{s=1}^m j'''_s \sin K_n t_s + - - + + \dots \right]$$

سوال ۱۲.۱۱۹ تا سوال ۱۲.۱۲۲ میں فوریر سلسل کو مساوات ۱۲.۴۸ تا مساوات ۱۲.۵۱ کی مدد سے حاصل کریں۔

سوال ۱۲.۱۱۹: دوبارہ سوال ۱۲.۲۶ تا سوال ۱۲.۲۹ حل کریں۔

سوال ۱۲.۱۲۰: دوبارہ سوال ۱۲.۳۲ تا سوال ۱۲.۳۵ حل کریں۔

سوال ۱۲.۱۲۱: دوبارہ سوال ۱۲.۵۳ تا سوال ۱۲.۵۷ حل کریں۔

سوال ۱۲.۱۲۲: دوبارہ سوال ۱۲.۵۹ تا سوال ۱۲.۶۱ حل کریں۔

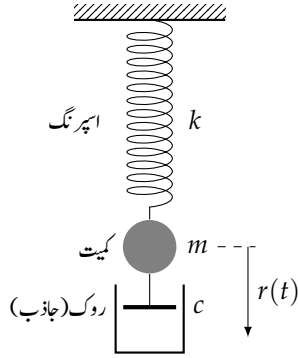
سوال ۱۲.۱۲۳ تا سوال ۱۲.۱۲۶ کی فوریر سائن سلسل کو مساوات ۱۲.۴۸ تا مساوات ۱۲.۵۱ کی مدد سے حاصل کریں۔

سوال ۱۲.۱۲۳: $f(x) = x^2 + 2x + 1 \quad (0 < x < \pi)$
 جواب: $(2\pi - \frac{4}{\pi} + 4) \sin x - (2 + \pi) \sin 2x + (\frac{2}{3} + \frac{28}{27\pi} + \frac{4}{3}) \sin 3x \dots$

سوال ۱۲.۱۲۴: $f(x) = x^3 \quad (0 < x < 1)$
 جواب: $\frac{2}{\pi^3} (\pi^2 - 6) \sin \pi x - \frac{(4\pi^2 - 6)}{4\pi^3} \sin 2\pi x + \frac{2(9\pi^2 - 6)}{27\pi^3} \sin 3\pi x \dots$

سوال ۱۲.۱۲۵: $f(x) = x(1 - x) \quad (0 < x < 1)$
 جواب: $\frac{8}{\pi^3} (\sin \pi t + \frac{1}{3^3} \sin 3\pi t + \frac{1}{5^3} \sin 5\pi t + \dots)$

سوال ۱۲.۱۲۶: $f(x) = x(x^2 - 1) \quad (0 < x < 1)$
 جواب: $\frac{1}{\pi^3} (-12 \sin \pi t + \frac{3}{2} \sin 2\pi t - \frac{4}{9} \sin 3\pi t + \frac{3}{16} \sin 4\pi t \dots)$



شکل ۱۲.۱۸: اسپرنگ اور کمیت کے نظام کی جبری ارتعاش۔

سوال ۱۲.۱۲: تفاعل $f(x) = x^3$, $(0 < x < l)$ کی فوریئر کوسائن تسلسل کو مساوات ۱۲.۵۰ کی مدد سے حاصل کریں۔
جواب: $\frac{l^3}{4} + l^3 \left(\frac{24}{\pi^4} - \frac{6}{\pi^2} \right) \cos \frac{\pi t}{l} + \frac{3l^3}{2\pi^2} \cos \frac{2\pi t}{l} \dots$

۱۲.۷ جبری ارتعاش

تفرقی مساوات میں فوریئر تسلسل اہم ثابت ہوتے ہیں۔ انہیں ایک اہم عملی مسئلہ پر غور کریں جس کی سادہ تفرقی مساوات پائی جاتی ہے۔ (جزوی تفرقی مساوات والے مسائل پر اگلے باب میں غور کیا جائے گا۔)

ہم حصہ ۲.۸ سے جانتے ہیں کہ اسپرنگ کے ساتھ جڑی ہوئی کمیت m (شکل ۱۲.۱۸) کی جبری ارتعاش کی سادہ تفرقی مساوات

$$m\ddot{y} + c\dot{y} + ky = r(t) \quad (12.52)$$

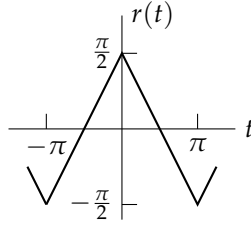
ہے جہاں c تقصیری مستقل اور k مقياس پلک ہے۔ بیرونی قوت سائن یا کوسائن تفاعل ہونے اور غیر صفر تقصیری مستقل کی صورت میں برقرار حالت ہارمونی ارتعاش پیدا ہوگی جس کی تعدد بیرونی قوت کی تعدد ہوگی۔

ایسی قوت $r(t)$ جو نہ خالص سائن تفاعل ہو اور نہ ہی خالص کوسائن تفاعل ہو بلکہ کسی اور شکل کی دوری تفاعل ہونے کی صورت میں ہم دیکھیں گے کہ برقرار حالت حل کئی ہارمونی ارتعاش کا مجموعہ ہوگا جس میں $r(t)$ کی تعدد اور اس کی مضرب تعدد پائی جائیں گی۔ اگر ان تمام تعدد میں سے کوئی تعدد، نظام کی قدرتی تعدد کے قریب ہو تب عین ممکن ہے کہ، بیرونی قوت کی رد عمل میں، نظام کی حرکت میں اسی تعدد کا حصہ غالب ہوگا۔ ہارمونی ارتعاش اور گمک کے بارے میں نہ جاننے ہوئے یہ عمل حیرت انگیز ثابت ہوگا۔ انہیں ایک مثال سے اس حقیقت کو سمجھیں۔

مثال ۱۲.۱۰: غیر سائن نما جبری قوت سے پیدا ارتعاش

مساوات ۱۲.۵۲ میں $m = 1 \text{ kg}$, $k = 25 \text{ kg s}^{-2}$, $c = 0.02 \text{ kg s}^{-1}$ لینے سے درج ذیل حاصل ہوگا جہاں $r(t)$ کی اکائی kg m s^{-2} ہوگی۔

$$\ddot{y} + 0.02\dot{y} + 25y = r(t) \quad (12.53)$$



شکل ۱۲.۱۹: ٹکونی قوت (مثال ۱۲.۱۰)

اب فرض کریں کہ جبری قوت $r(t)$ درج ذیل ہے جس کو شکل ۱۲.۱۹ میں دکھایا گیا ہے۔ برقرار حالت حل دریافت کریں۔

$$r(t) = \begin{cases} t + \frac{\pi}{2} & -\pi < t < 0 \\ -t + \frac{\pi}{2} & 0 < t < \pi \end{cases} \quad r(t + 2\pi) = r(t)$$

حل: ہم $r(t)$ کو فوریر کوسائن سلسل

$$(12.53) \quad r(t) = \frac{4}{n^2\pi} \cos nt = \frac{4}{\pi} \left(\cos t + \frac{1}{3^2} \cos 3t + \frac{1}{5^2} \cos 5t + \dots \right)$$

سے ظاہر کرتے ہیں۔ اب ہم درج ذیل تفرقی مساوات پر غور کرتے ہیں جس کا دایاں ہاتھ فوریر سلسل (مساوات ۱۲.۵۳) کا ایک رکن ہے۔

$$(12.55) \quad \ddot{y} + 0.02\dot{y} + 25y = \frac{4}{n^2\pi} \cos nt \quad (n = 1, 2, 3, \dots)$$

ہم حصہ ۲.۸ سے جانتے ہیں کہ درج بالا تفرقی مساوات کا برقرار حالت حل درج ذیل صورت کا ہوگا۔

$$(12.56) \quad y_n = A_n \cos nt + B_n \sin nt$$

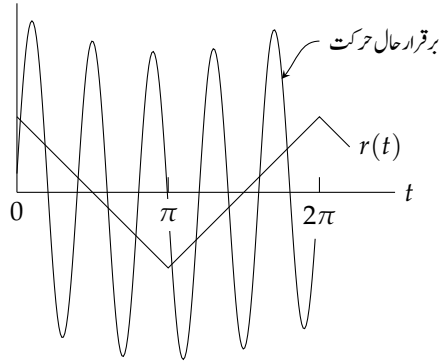
مساوات ۱۲.۵۶ کو مساوات ۱۲.۵۵ میں پر کرتے ہوئے

$$(12.57) \quad A_n = \frac{4(25 - n^2)}{n^2\pi D}, \quad B_n = \frac{0.08}{n\pi D}, \quad D = (25 - n^2)^2 + (0.02n)^2$$

ملتا ہے۔ چونکہ تفرقی مساوات ۱۲.۵۳ خطی ہے لہذا ہم توقع کرتے ہیں کہ اس کا برقرار حالت حل

$$(12.58) \quad y = y_1 + y_3 + y_5 + \dots$$

ہوگا جہاں مساوات ۱۲.۵۶ y_n دیتی ہے۔ درحقیقت آپ حاصل مساوات ۱۲.۵۸ کو مساوات ۱۲.۵۵ میں پر کرتے ہوئے ثابت کر سکتے ہیں کہ یہ تفرقی مساوات کا درست حل ہے۔



شکل ۱۲.۲۰: داخلی قوت اور برقرار حالت رد عمل (مثال ۱۲.۱۰)

مساوات ۱۲.۵۷ سے مساوات ۱۲.۵۶ کا محیط

$$C_n = \sqrt{A_n^2 + B_n^2} = \frac{A}{n^2 \pi \sqrt{D}}$$

حاصل ہوتا ہے جس کی چند اعدادی قیمتیں درج ذیل ہیں۔

$$C_1 = 0.0530$$

$$C_3 = 0.0088$$

$$C_5 = 0.5100$$

$$C_7 = 0.0011$$

$$C_9 = 0.0003$$

$n = 5$ پر D کی قیمت نہایت کم ملتی ہے جس سے C_5 کی قیمت اتنی زیادہ حاصل ہوتی ہے کہ مساوات ۱۲.۵۸ میں y_5 غالب جزو ہے۔ یوں برقرار حالت حرکت تقریباً ہارمونی ہوگا جس کی تعدد جبری قوت کی تعدد کی پانچ گنا ہے (شکل ۱۲.۲۰)۔

□

سوالات

سوال ۱۲.۱۲۸ تا سوال ۱۲.۱۳۵ میں تفرقی مساوات $\ddot{y} + \omega^2 y = r(t)$ کی عمومی حل دریافت کریں۔

سوال ۱۲.۱۲۸: $r(t) = \sin t$, $\omega = 0.5, 0.7, 0.9, 1.1, 1.5, 2.0, 10$

جواب: $y = C_1 \cos \omega t + C_2 \sin \omega t + A(\omega) \sin t$, $A(\omega) = \frac{1}{\omega^2 - 1}$

$A(0.5) = -1.33, A(0.7) = -0.2, A(0.9) = -5.3, A(1.1) = 4.8, A(1.5) = 0.8,$
 $A(2) = 0.33, A(10) = 0.01$

سوال ۱۲.۱۲۹: $r(t) = \cos \alpha t + \cos \beta t, \quad (\omega^2 \neq \alpha^2, \beta^2)$
 جواب: $C_1 \cos \omega t + C_2 \sin \omega t + \frac{(\omega^2 - \alpha^2) \cos \beta t + (\omega^2 - \beta^2) \cos \alpha t}{\omega^4 - (\alpha^2 + \beta^2) \omega^2 + \alpha^2 \beta^2}$

سوال ۱۲.۱۳۰: $r(t) = \sin t + \sin 3t, \quad \omega = 0.9, 2.9$
 جواب:

$$y = C_1 \cos \omega t + C_2 \sin \omega t + \frac{\sin t}{\omega^2 - 1^2} + \frac{\sin 3t}{\omega^2 - 3^2}$$

$$y_{(\omega=0.9)} = C_1 \cos \omega t + C_2 \sin \omega t - 5.26 \sin t - 0.122 \sin 3t$$

$$y_{(\omega=2.9)} = C_1 \cos \omega t + C_2 \sin \omega t + 0.135 \sin t - 0.164 \sin 3t$$

سوال ۱۲.۱۳۱: $r(t) = \sum_{s=1}^N a_n \cos nt, \quad |\omega| \neq 1, 2, \dots, N$

جواب: $y = C_1 \cos \omega t + C_2 \sin \omega t + \sum_{n=1}^N \frac{a_n}{\omega^2 - n^2} \cos nt$

سوال ۱۲.۱۳۲: $r(t) = \sum_{s=1}^N b_n \sin nt, \quad |\omega| \neq 1, 2, \dots, N$

جواب: $y = C_1 \cos \omega t + C_2 \sin \omega t + \sum_{n=1}^N \frac{b_n}{\omega^2 - n^2} \sin nt$

سوال ۱۲.۱۳۳:

$$r(t) = \begin{cases} -1 & -\pi < t < 0 \\ 1 & 0 < t < \pi \end{cases} \quad r(t + 2\pi) = r(t), \quad |\omega| \neq 1, 3, 5, \dots$$

جواب: $y = C_1 \cos \omega t + C_2 \sin \omega t + \frac{4 \sin t}{1\pi(\omega^2 - 1^2)} + \frac{4 \sin 3t}{3\pi(\omega^2 - 3^2)} + \frac{4 \sin 5t}{5\pi(\omega^2 - 5^2)} \dots$

سوال ۱۲.۱۳۴: $r(t) = t, \quad (-\pi < t < \pi), r(t + 2\pi) = r(t), |\omega| \neq 1, 2, 3, \dots$

جواب: $y = C_1 \cos \omega t + C_2 \sin \omega t + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2(-1)^{n+1}}{n(\omega^2 - n^2)} \sin nt$

سوال ۱۲.۱۳۵: $r(t) = t^2, \quad (-\pi < t < \pi), r(t + 2\pi) = r(t), |\omega| \neq 0, 1, 2, \dots$

جواب: $y = C_1 \cos \omega t + C_2 \sin \omega t + C_3 + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{4(-1)^n}{n^2(\omega^2 - n^2)} \cos nx$

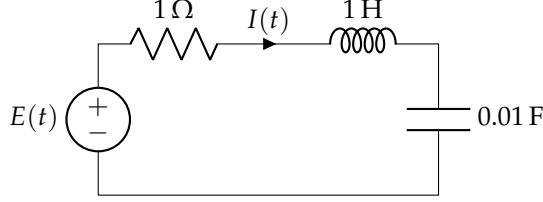
سوال ۱۲.۱۳۶: $\ddot{y} + c\dot{y} + y = r(t)$ میں $c > 0$ ہے کی برقرار حالت حل دریافت کریں۔

سوال ۱۲.۱۳۶: $r(t) = \cos t$

جواب: $y = \frac{\sin t}{c}$

سوال ۱۲.۱۳۷: $r(t) = \sin 3t$

جواب: $y = -\frac{8}{9c^2 + 8^2} \sin 3t - \frac{3}{9c^2 + 8^2} \cos 3t$



شکل ۱۲.۲۱: سلسلہ وار دور۔

سوال ۱۲.۱۳۸: $r(t) = \cos nt$

$$y = \frac{nc \sin nt - (n^2 - 1) \cos nt}{(n^2 - 1)^2 + n^2 c^2} \quad \text{جواب:}$$

سوال ۱۲.۱۳۹: $r(t) = \sin nt$

$$y = \frac{-nc \cos nt - (n^2 - 1) \sin nt}{(n^2 - 1)^2 + n^2 c^2} \quad \text{جواب:}$$

سوال ۱۲.۱۴۰:

$$r(t) = \begin{cases} \pi + t & -\pi < t < 0 \\ \pi - t & 0 < t < \pi \end{cases} \quad r(t + 2\pi) = r(t)$$

$$y = \frac{\pi}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{4}{n^2 \pi [(n^2 - 1)^2 + n^2 c^2]} [nc \sin nt - (n^2 - 1) \cos nt] \quad \text{جواب:}$$

سوال ۱۲.۱۴۱: سلسلہ وار RLC دور کو $E(t)$ داخلی دیاؤ مہیا کی جاتی ہے (شکل ۱۲.۲۱)۔ اس دور میں برقی رو $I(t)$ دریافت کریں۔

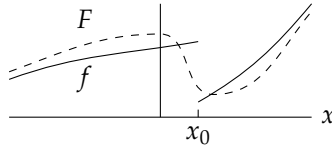
$$E(t) = \begin{cases} -10 & -\pi < t < 0 \\ 10 & 0 < t < \pi \end{cases} \quad E(t + 2\pi) = E(t)$$

$$I = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{40}{\pi [n^4 - 199n^2 + 10^4]} [n \sin nt - (n^2 - 10^2) \cos nt] \quad \text{جواب:}$$

۱۲.۸ تقریب بذریعہ ٹکوئی کشیر رکنی۔ مکعب خلل

فرض کریں کہ 2π دوری عرصہ کی تعامل $f(x)$ کو فوریئر تسلسل کی صورت میں لکھنا ممکن ہے۔ اس تسلسل کی پہلی N ارکان کا جزوی مجموعہ، $f(x)$ کی تقریب ہوگی۔

$$(۱۲.۵۹) \quad f(x) \approx a_0 + \sum_{n=1}^N (a_n \cos nx + b_n \sin nx)$$



شکل ۱۲.۲۲: تقریب کی خلل

تکوئی کثیر رکنی کی عددی سریوں منتخب کی جاسکتے ہیں کہ یہ تفاعل پر ٹھیک بیٹھے۔ یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ آیا $f(x)$ کو تکوئی کثیر رکنی

$$(12.60) \quad F(x) = \alpha_0 + \sum_{n=1}^N (\alpha_n \cos nx + \beta_n \sin nx)$$

سے ظاہر کرنے کی ”بہترین“ تقریب مساوات ۱۲.۵۹ ادا دیتی ہے جہاں دونوں تقریب میں N یکساں ہے۔ بہترین تقریب میں کم سے کم ”خلل“ پایا جاتا ہے۔ ظاہر ہے کہ ہمیں پہلے فیصلہ کرنا ہو گا کہ، تقریب میں خلل، سے ہمارا کیا مراد ہے۔ ہم خلل کی ایسی تعریف منتخب کرتے ہیں جو پورے وقفہ $-\pi \leq x \leq \pi$ پر f اور F کی ایک ساہونے کی ناپ ہو۔ شکل ۱۲.۲۲ میں f کو F سے ظاہر کیا گیا ہے جو بہتر تقریب ہے لیکن نقطہ x_0 پر $|f - F|$ کی قیمت بہت زیادہ ہے۔ یوں ظاہر ہے کہ $|f - F|$ کی زیادہ سے زیادہ قیمت کو خلل کہنا موزوں نہ ہو گا۔ ہم خلل کی تعریف درج ذیل لیتے ہیں

$$(12.61) \quad E = \int_{-\pi}^{\pi} (f - F)^2 dx$$

جس وقفہ $-\pi \leq x \leq \pi$ پر تفاعل F کی، تفاعل f کے لحاظ سے، $E \geq 0$ ہو گا۔

ہم مقررہ N کے لیے مساوات ۱۲.۶۰ کے ایسے عددی سرور یافت کرنا چاہتے ہیں کہ حاصل E کمترین ہو۔ ہم مساوات ۱۲.۶۱ کو درج ذیل صورت میں لکھ سکتے ہیں۔

$$(12.62) \quad E = \int_{-\pi}^{\pi} f^2 dx - 2 \int_{-\pi}^{\pi} fF dx + \int_{-\pi}^{\pi} F^2 dx$$

درج بالا کی آخری تکمل میں مساوات ۱۲.۶۰ پر کرتے ہوئے حاصل کلمات کو حصہ ۱۲.۲ کی طرح حل کرنے سے درج ذیل ملتا ہے۔

$$\int_{-\pi}^{\pi} F^2 dx = \pi(2\alpha_0^2 + \alpha_1^2 + \dots + \alpha_N^2 + \beta_1^2 + \dots + \beta_N^2)$$

مساوات ۱۲.۶۰ کو مساوات ۱۲.۶۲ کی دائیں ہاتھ دوسری تکمل میں پر کرنے سے یوں رکھ لیا (مساوات ۱۲.۹) کے تکمل حاصل ہوتے ہیں جن سے درج ذیل لکھا جاسکتا ہے۔

$$\int_{-\pi}^{\pi} fF dx = \pi(2\alpha_0 a_0 + \alpha_1 a_1 + \dots + \alpha_N a_N + \beta_1 b_1 + \dots + \beta_N b_N)$$

یوں مساوات ۱۲.۶۲ سے درج ذیل حاصل ہوتا ہے۔

$$(12.63) \quad E = \int_{-\pi}^{\pi} f^2 dx - 2\pi \left[2\alpha_0 a_0 + \sum_{n=1}^N (\alpha_n a_n + \beta_n b_n) \right] \\ + \pi \left[2\alpha_0^2 + \sum_{n=1}^N (\alpha_n^2 + \beta_n^2) \right]$$

مساوات ۱۲.۶۰ میں $\alpha_n = a_n$ اور $\beta_n = b_n$ لینے سے مساوات ۱۲.۶۳ سے حاصل کل مکتب خلل درج ذیل ملتا ہے۔

$$(12.64) \quad E^* = \int_{-\pi}^{\pi} f^2 dx - \pi \left[2a_0^2 + \sum_{n=1}^N (a_n^2 + b_n^2) \right]$$

مساوات ۱۲.۶۲ کو مساوات ۱۲.۶۳ سے منفی کرتے ہوئے

$$E - E^* = \pi \left\{ 2(\alpha_0 - a_0)^2 + \sum_{n=1}^N [(\alpha_n - a_n)^2 + (\beta_n - b_n)^2] \right\}$$

ملتا ہے۔ چونکہ بائیں ہاتھ تمام قیمتیں مکتب ہیں جو کبھی بھی منفی نہیں ہو سکتے ہیں لہذا

$$E - E^* \geq 0 \implies E \geq E^*$$

ہو گا اور $E = E^*$ صرف اور صرف اس صورت ہو گا جب $\alpha_0 = a_0, \dots, \alpha_N = b_N$ ہوں۔ اس سے درج ذیل مسئلہ ثابت ہوتا ہے۔

مسئلہ ۱۲.۴: (کمترین مکتب خلل)

وقفہ $-\pi \leq x \leq \pi$ پر تفاعل f کے لحاظ سے F [مساوات ۱۲.۶۰، مقررہ N] کی کل مکتب خلل صرف اور صرف اس صورت کم سے کم ہو گی جب مساوات ۱۲.۶۰ میں F کے عددی سر، f کی مطابقتی فوریز عددی سر ہوں۔ کل مکتب خلل کی کم سے کم قیمت مساوات ۱۲.۶۴ دے گی۔

ہم مساوات ۱۲.۶۴ سے دیکھتے ہیں کہ N بڑھانے سے E^* بڑھتا نہیں بلکہ گھٹ سکتا ہے۔ یوں زیادہ N لینے سے f کی فوریز تسلسل سے حاصل جزوی مجموعہ کا کل مکتب خلل کم ہو گا اور بہتر تقریب حاصل ہو گی۔

چونکہ $E^* \geq 0$ ہے اور مساوات ۱۲.۶۴ پر N کے لیے درست ہے لہذا مساوات ۱۲.۶۴ سے

$$(12.65) \quad 2a_0^2 + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n^2 + b_n^2) \leq \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f^2(x) dx$$

لکھا جاسکتا ہے جو **بیسل** غیر مساوات^{۳۲} کہلاتی ہے۔ مساوات ۱۲.۶۵ کسی بھی تفاعل f ، جس کے لیے درج بالا مکمل معین ہو، کی فوریز عددی سر کے لیے درست ہو گا۔

Bessel inequality^{۳۲}

^{۳۳} یہ ثابت کیا جاسکتا ہے کہ ایسا تفاعل f کے لیے مساوات ۱۲.۶۵ میں برابری کی علامت کھلتا بھی درست ہو گا۔ مساوات ۱۲.۶۵ میں برابری کی علامت استعمال کرنے سے پارسیوالہ مثالیں حاصل ہو گی۔

سوالات

سوال ۱۲.۱۴۲: $f(x) = x$, $(-\pi < x < \pi)$, $f(x + \pi) = f(x)$ تفاعل کے لیے ایسا $F(x)$ (مساوات ۱۲.۶۰) دریافت کریں کہ کل مکعب غلغل (مساوات ۱۲.۶۱) کمترین ہو۔

$$F(x) = \frac{2}{1} \sin x - \frac{2}{2} \sin 2x + \frac{2}{3} \sin 3x - + \dots + \frac{2(-1)^{N+1}}{N} \sin Nx \quad \text{جواب:}$$

سوال ۱۲.۱۴۳: $N = 1, 2, 3, 4$ کے لیے سوال ۱۲.۱۴۲ میں کمتر مکعب غلغل دریافت کریں۔ ایسا N دریافت کریں کہ $E^* \leq 0.42$ ہو۔

$$E(1) = 8.104, E(2) = 4.96, E(3) = 3.57, E(4) = 2.78, N = 30 \quad \text{جواب:}$$

سوال ۱۲.۱۴۴: ثابت کریں کہ N کو بتدریج بڑھانے سے کل کمتر مکعب غلغل (مساوات ۱۲.۶۴) بتدریج گھٹتی ہے۔

سوال ۱۲.۱۴۵: $f(x) = x^2$, $(-\pi < x < \pi)$, $f(x + \pi) = f(x)$ تفاعل کے لیے ایسا $F(x)$ (مساوات ۱۲.۶۰) دریافت کریں کہ کل مکعب غلغل کمترین ہو۔ کمتر مکعب غلغل کو $N = 1, 2, 3, 4$ کے لیے حاصل کریں۔ جواب:

$$F = \frac{\pi^2}{3} - 4 \left[\frac{1}{1^2} \cos x - \frac{1}{2^2} \cos 2x + \frac{1}{3^2} \cos 3x - + \dots + \frac{(-1)^{N+1}}{N^2} \cos Nx \right]$$

$$E^* = \frac{2\pi^5}{5} - \pi \left(\frac{2\pi^4}{9} + 16 + 1 + \frac{16}{81} + \frac{1}{16} + \dots \right)$$

۱۲.۹ فوریر تکمیل

دوری تفاعل پر مبنی مسئلوں کو غننے کے لیے فوریر تسلسل بہترین اوزار ہے۔ ہم چاہیں گے کہ اس کو عمومی شکل دیں تاکہ یہ غیر دوری تفاعل کے لیے بھی کارآمد ہو۔

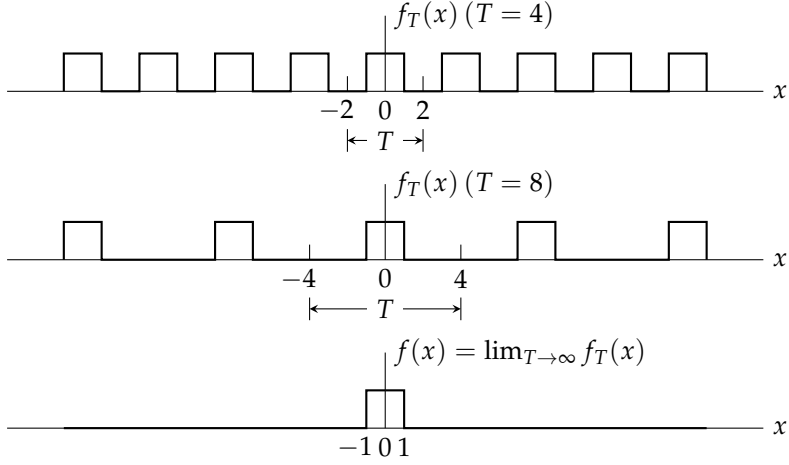
ہم ابتداً دو سادہ دوری تفاعل f_T سے کرتے ہیں۔ ہم $T \rightarrow \infty$ کرتے ہوئے دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہم دوری عرصہ T کی کسی بھی دوری تفاعل f_T پر غور کرتے ہوئے $T \rightarrow \infty$ کریں گے۔ ان کو جواز بناتے ہوئے ہم مسئلہ فوریر تکمیل پیش کریں گے۔

مثال ۱۲.۱۱: درج ذیل تفاعل پر غور کریں جس کا دوری عرصہ $T > 2$ ہے (شکل ۱۲.۲۳)۔

$$f_T(x) = \begin{cases} 0 & -\frac{T}{2} < x < -1 \\ 1 & -1 < x < 1 \\ 0 & 1 < x < \frac{T}{2} \end{cases}$$

دوری عرصہ $T \rightarrow \infty$ کرنے سے درج ذیل تفاعل $f(x)$

$$f(x) = \lim_{T \rightarrow \infty} f_T(x) = \begin{cases} 1 & -1 < x < 1 \\ 0 & \text{بصورت دیگر} \end{cases}$$



شکل ۱۲.۲۳: برائے مثال ۱۲.۱۱

□

حاصل ہوتا ہے جو غیر دوری ہے۔

مثال ۱۲.۱۲: درج ذیل تفاعل کا دوری عرصہ T ہے (شکل ۱۲.۲۴)۔

$$f_T(x) = e^{-|x|} \quad \left(-\frac{T}{2} < x < \frac{T}{2} \right), \quad f_T(x+T) = f_T(x)$$

 $T \rightarrow \infty$ کرنے سے تفاعل $f(x)$ حاصل ہوتا ہے جو غیر دوری ہے۔

$$f(x) = \lim_{T \rightarrow \infty} f_T(x) = e^{-|x|}$$

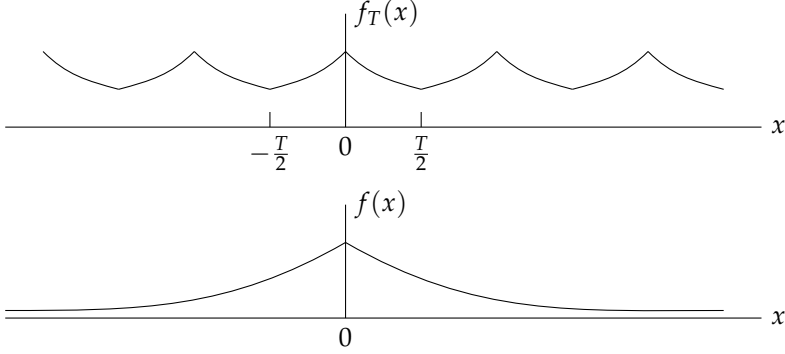
□

ہم اب فوریئر تسلسل سے قابل ظاہر کسی بھی تفاعل $f_T(x)$ جس کا دوری عرصہ T ہو لیتے ہیں۔ مختصر علامت

$$w_n = \frac{2n\pi}{T}$$

استعمال کرتے ہوئے $f_T(x)$ کی فوریئر تسلسل کو

$$f_T(x) = a_0 + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos w_n x + b_n \sin w_n x)$$



شکل ۱۲.۲۳: برائے مثال ۱۲.۱۲

لکھتے ہیں۔ ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ $T \rightarrow \infty$ کرنے سے کیا ہوگا۔

ہم یوں مساوات ۱۲.۹ میں دیے گئے a_n اور b_n استعمال کرتے ہیں اور مکمل کی متغیر کو v لکھتے ہیں۔ یوں درج ذیل ملتا ہے۔

$$f_T(x) = \frac{1}{T} \int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} f_T(v) dv + \frac{2}{T} \sum_{n=1}^{\infty} \left[\cos w_n x \int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} f_T(v) \cos w_n v dv \right. \\ \left. + \sin w_n x \int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} f_T(v) \sin w_n v dv \right]$$

اب

$$w_{n+1} - w_n = \frac{2(n+1)\pi}{T} - \frac{2n\pi}{T} = \frac{2\pi}{T}$$

ہے جس کو ہم

$$\Delta w = w_{n+1} - w_n = \frac{2\pi}{T}$$

لکھتے ہیں۔ یوں $\frac{2}{T} = \frac{\Delta w}{\pi}$ ہوگا لہذا یہ فوریئر تسلسل درج ذیل صورت اختیار کرے گی۔

$$(۱۲.۲۶) \quad f_T(x) = \frac{1}{T} \int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} f_T(v) dv + \frac{1}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \left[\cos(w_n x) \Delta x \int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} f_T(v) \cos w_n v dv \right. \\ \left. + \sin(w_n x) \Delta w \int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} f_T(v) \sin w_n v dv \right]$$

یہ صورت کسی بھی مقررہ T کے لیے درست ہے جہاں T اختیاری وسیع لیکن محدود ہے۔

ہم اب $T \rightarrow \infty$ کرتے ہیں اور فرض کرتے ہیں کہ حاصل غیر دوری تفاعل

$$f(x) = \lim_{T \rightarrow \infty} f_T(x)$$

محور x پر مطلقاً قابل مکمل^{۳۴} ہے یعنی درج ذیل عمل معین ہے۔

$$(۱۲.۶۷) \quad \int_{-\infty}^{\infty} |f(x)| dx$$

اس طرح $0 \rightarrow \frac{1}{T}$ ہوگا لہذا مساوات ۱۲.۶۶ کی دائیں ہاتھ پہلا جزو صفر کے قریب تر ہوگا۔ اس کے علاوہ $0 \rightarrow \frac{2\pi}{T} \Delta w$ ہوگا لہذا اظہار یوں معلوم ہوتا ہے کہ لامتناہی تسلسل مساوات ۱۲.۶۶ واقعہ $0 \rightarrow \infty$ پر مکمل کی صورت اختیار کرے گی جو $f(x)$ کو ظاہر کرتی ہے، یعنی:

$$(۱۲.۶۸) \quad f(x) = \frac{1}{\pi} \int_0^{\infty} \left[\cos wx \int_{-\infty}^{\infty} f(v) \cos wv dv + \sin wx \int_{-\infty}^{\infty} f(v) \sin wv dv \right] dw$$

درج ذیل مختصر علامت متعارف کرتے ہوئے

$$(۱۲.۶۹) \quad A(w) = \int_{-\infty}^{\infty} f(v) \cos wv dv, \quad B(w) = \int_{-\infty}^{\infty} f(v) \sin wv dv$$

مساوات ۱۲.۶۸ کو

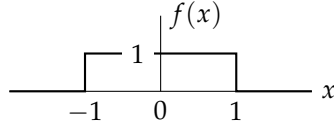
$$(۱۲.۷۰) \quad f(x) = \frac{1}{\pi} \int_0^{\infty} [A(w) \cos wx + B(w) \sin wx] dw$$

لکھا جاسکتا ہے جس کو $f(x)$ کا فوریر سرنکمل^{۳۵} کہتے ہیں۔

یہاں یہ بتلانا ضروری ہے کہ مساوات ۱۲.۶۶ سے مساوات ۱۲.۶۸ لکھنے کے لیے جو جواز پیش کیا گیا وہ ناکافی ہے۔ درحقیقت فوریر تسلسل میں $0 \rightarrow \Delta w$ لینا مکمل کی تعریف نہیں ہے لہذا ایسا کرنے سے مساوات ۱۲.۶۶ ہرگز حاصل نہیں ہوگا۔ البتہ اس پورے عمل سے گزرنے کے بعد فوریر سرنکمل اظہار معقول معلوم ہوتا ہے۔ فوریر سرنکمل کا ثبوت اس کتاب میں پیش نہیں کیا جائے گا۔ مساوات ۱۲.۷۰ درست ہونے کے لیے کافی شرط درج ذیل مسئلہ پیش کرتی ہے۔

مسئلہ ۱۲.۵: (فوریر سرنکمل)

اگر $f(x)$ تمام محدود قطعات پر ٹکڑوں میں استمراری (حصہ ۶.۱) ہو اور اس کا ہر نقطہ پر دائیں ہاتھ تفرق اور بائیں ہاتھ تفرق (حصہ ۱۲.۲) پائے جاتے ہوں اور مساوات ۱۲.۶۷ میں دیا گیا مکمل معین ہو تب $f(x)$ کو فوریر سرنکمل سے ظاہر کیا جاسکتا ہے۔ جس نقطہ پر $f(x)$ غیر استمراری ہو وہاں فوریر سرنکمل کی قیمت اس نقطہ پر دائیں ہاتھ حد اور بائیں ہاتھ حد (حصہ ۶.۱) کی اوسط کے برابر ہوگی۔



شکل ۱۲.۲۵: واحد ہرکن (مثال ۱۲.۱۳)

مثال ۱۲.۱۳: واحد ہرکن، سائن تکمل
درج ذیل تغاقل کی فوریر تکمل حاصل کریں (شکل ۱۲.۲۵)۔

$$f(x) = \begin{cases} 1 & |x| < 1 \\ 0 & |x| = 1 \end{cases}$$

حل: مساوات ۱۲.۶۹ سے

$$A(w) = \int_{-\infty}^{\infty} f(v) \cos wv \, dv = \int_{-1}^1 \cos wv \, dv = \left. \frac{\sin wv}{w} \right|_{-1}^1 = \frac{2 \sin w}{w}$$

$$B(w) = \int_{-1}^1 \sin wv \, dv = 0$$

ملتا ہے جس کو استعمال کرتے ہوئے مساوات ۱۲.۷۰ سے درکار فوریر تکمل حاصل کرتے ہیں۔

$$(12.41) \quad f(x) = \frac{2}{\pi} \int_0^{\infty} \frac{\cos wx \sin w}{w} \, dw$$

نقطہ $x = 1$ پر $f(x)$ کی دائیں ہاتھ حد اور بائیں ہاتھ حد کا اوسط $\frac{1}{2} = \frac{(1+0)}{2}$ ہے۔ یوں مساوات ۱۲.۷۱ اور مسئلہ ۱۲.۵ کی مدد سے درج ذیل لکھا جاسکتا ہے۔

$$(12.42) \quad \int_0^{\infty} \frac{\cos wx \sin w}{w} \, dw = \begin{cases} \frac{\pi}{2} & 0 \leq |x| < 1 \\ \frac{\pi}{4} & |x| = 1 \\ 0 & |x| > 1 \end{cases}$$

اس تکمل کو ڈیرشلی غیر استمراری جو کہتے ہیں۔ انہیں $x = 0$ کی صورت پر غور کرتے ہیں جو خاص طور پر زیادہ اہم ہے۔ مساوات ۱۲.۷۲ میں $x = 0$ پر کرنے سے

$$(12.43) \quad \int_0^{\infty} \frac{\sin w}{w} \, dw = \frac{\pi}{2}$$

Dirichlet's discontinuous factor^{۳۶}

^{۳۷}جرمن ریاضی دان یوہان ہینرکس ڈیرشلی [1805-1859]

ماتا ہے جو درج ذیل مکمل جس کو سانچہ مکمل^{۳۸} کہتے ہیں

$$(۱۲.۴۴) \quad \text{Si}(z) = \int_0^z \frac{\sin w}{w} dw$$

کی $z \rightarrow \infty$ پر حد ہے جہاں z حقیقی ہے۔ تفاعل $\text{Si}(z)$ کو شکل ۱۲.۲۶ میں دکھایا گیا ہے۔

فورسیر تسلسل کی صورت میں جزوی مجموعوں کی ترسیم اس دوری تفاعل کی تقریب ہوتی ہے جس کو یہ تسلسل ظاہر کرتی ہے۔ فورسیر مکمل (مساوات ۱۲.۴۱) کی صورت میں مکمل کی بالائی حد ∞ کی جگہ عدد a لیتے ہوئے تفاعل کی تقریب حاصل کی جاتی ہیں۔ یوں درج ذیل مکمل

$$(۱۲.۴۵) \quad \int_0^a \frac{\cos wx \sin w}{w} dw$$

مساوات ۱۲.۴۱ اور تفاعل $f(x)$ کی تقریب ہے۔ مساوات ۱۲.۴۵ کی مکمل میں غیر استمراری نقطہ کے قریب ارتعاش پایا جاتا ہے جس کو شکل ۱۲.۲۷ میں دکھایا گیا ہے۔

آپ نے شکل ۱۲.۳ میں دکھا کہ فورسیر تسلسل کی زیادہ ارکان لینے سے اصل تفاعل $f(x)$ پر زیادہ بہتر پیشگی معنی حاصل ہوتی ہے۔ اسی طرح جیسا شکل ۱۲.۲۷ میں دکھایا گیا ہے، مساوات ۱۲.۴۵ کی مکمل کی بالائی حد a کی قیمت زیادہ لینے سے اصل تفاعل $f(x)$ کی زیادہ یکساں شکل حاصل ہوتی ہے۔ یہاں مکمل (مساوات ۱۲.۴۵) کو اعدادی طریقہ سے حاصل کیا گیا ہے۔

اگرچہ ہم توقع کرتے ہیں کہ a کی قیمت لامتناہی کرنے سے یہ ارتعاش ختم ہوگی، حقیقت میں ایسا نہیں ہوتا ہے بلکہ a کی قیمت بڑھانے سے ارتعاش نقطہ $x = \pm 1$ کے مزید قریب ہوتی ہیں۔ اس غیر متوقع کردار جو فورسیر تسلسل میں بھی پایا جاتا ہے کو مظہر گمبھ^{۳۹} کہتے ہیں۔ مظہر گبس^{۴۰} کو سمجھنے کی خاطر ضمیمہ ب میں مساوات ۱۱ استعمال کرتے ہوئے مساوات ۱۲.۴۵ کو

$$\frac{2}{\pi} \int_0^a \frac{\cos wx \sin w}{w} dw = \frac{1}{\pi} \int_0^a \frac{\sin(w + wx)}{w} dw + \frac{1}{\pi} \int_0^a \frac{\sin(w - wx)}{w} dw$$

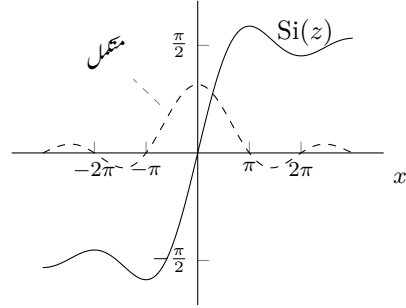
لکھتے ہیں۔ دائیں ہاتھ پہلی مکمل میں $w + wx = t$ لیتے ہیں۔ یوں $\frac{dw}{w} = \frac{dt}{t}$ اور $0 \leq w \leq a$ کا مطابقتی وقفہ $0 \leq t \leq (x+1)a$ ہوگا۔ آخری مکمل میں $w - wx = t$ لیتے ہیں۔ یوں $\frac{dw}{w} = \frac{dt}{t}$ اور $0 \leq w \leq a$ کا مطابقتی وقفہ $0 \leq t \leq (x-1)a$ ہوگا۔ چونکہ $\sin(-t) = -\sin t$ ہوتا ہے لہذا

$$\frac{2}{\pi} \int_0^a \frac{\cos wx \sin w}{w} dw = \frac{1}{\pi} \int_0^{(x+1)a} \frac{\sin t}{t} dt - \frac{1}{\pi} \int_0^{(x-1)a} \frac{\sin t}{t} dt$$

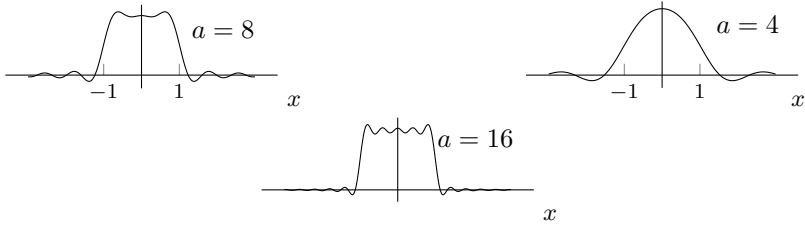
لکھا جائے گا۔ یوں مساوات ۱۲.۴۴ کی مدد سے

$$\frac{1}{\pi} \text{Si}[a(x+1)] - \frac{1}{\pi} \text{Si}[a(x-1)]$$

حاصل ہوگا لہذا شکل ۱۲.۲۷ میں ارتعاش شکل ۱۲.۲۶ کی وجہ سے پائی جاتی ہیں۔ حد a بڑھانا، محور کی ناپ تبدیل کرنے کی مترادف ہے جس سے ارتعاش محور غیر استمراری نقطہ کے زیادہ قریب منتقل ہوتی ہیں۔ □



شکل ۱۲.۲۶: سائن فنکشن

شکل ۱۲.۲۷: مساوات ۱۲.۷۵ کی تکمیل میں $a = 4$ اور 16 لیا گیا ہے

جفت اور طاق تفاعل کی فوریر سرنکمل

یہ جاننا سودمند ثابت ہوتا ہے کہ ایسا جفت یا طاق تفاعل جس کو فوریر سرنکمل سے ظاہر کرنا ممکن ہو گا فوریر سرنکمل عمومی تفاعل کی فوریر سرنکمل سے نسبتاً آسان ہو گا۔ یہ حقیقت گزشتہ کلیات سے اخذ ہوتا ہے۔

جفت تفاعل $f(x)$ کی صورت میں مساوات ۱۲.۶۹ کے تحت $B(w) = 0$ اور

$$(12.46) \quad A(w) = 2 \int_0^\infty f(v) \cos wv \, dv$$

ہو گا لہذا مساوات ۱۲.۷۰ درج ذیل سادہ صورت اختیار کرے گی۔

$$(12.47) \quad f(x) = \frac{1}{\pi} \int_0^\infty A(w) \cos wx \, dw \quad (\text{جفت})$$

اسی طرح طاق تفاعل $f(x)$ کی صورت میں مساوات ۱۲.۶۹ کے تحت $A(w) = 0$ اور

$$(12.48) \quad B(w) = 2 \int_0^\infty f(v) \sin wv \, dv$$

ہو گا لہذا مساوات ۱۲.۷۰ درج ذیل سادہ صورت اختیار کرے گی۔

$$(12.49) \quad f(x) = \frac{1}{\pi} \int_0^\infty B(w) \sin wx \, dw \quad (\text{طاق})$$

یہ تسہیل جفت اور طاق تفاعل کی فوریر تسلسل کی تسہیل کی طرح ہے۔

تخمینہ مکمل

فوریر سرنکمل کی مدد سے کئی مکمل کی قیمتیں حاصل کی جاسکتی ہیں۔ ہم اس ترکیب کو درج ذیل مثال سے سمجھاتے ہیں۔

مثال ۱۲.۱۴: لاپلاس سرنکمل

درج ذیل تفاعل کی فوریر سرنکمل وقفہ $x > 0$ پر حاصل کریں۔ (شکل ۱۲.۲۴ دیکھیں جہاں $k = 1$ ہے۔)

$$f(x) = e^{-kx}, \quad f(-x) = f(x)$$

حل: چونکہ f جفت ہے لہذا مساوات ۱۲.۷۰ سے

$$A(w) = 2 \int_0^\infty e^{-kv} \cos wv \, dv$$

sineintegral^{۳۸}

Gibbsphenomenon^{۳۹}

^{۴۰}جرمن ریاضی دان جوزیادوگس [1839-1903]

حاصل ہوگا۔ مکمل بالخصوص لیتے ہیں۔

$$\int e^{-kv} \cos wv \, dv = -\frac{k}{k^2 + w^2} e^{-kv} \left(-\frac{w}{k} \sin wv + \cos wv \right)$$

جب $v = 0$ ہو تب دایاں ہاتھ $-\frac{k}{k^2 + w^2}$ کے برابر ہوگا جبکہ $v \rightarrow \infty$ پر e^{-kv} کی بنا یہ صفر کے قریب تر ہوگا۔ یوں

$$A(w) = \frac{2k}{k^2 + w^2}$$

حاصل ہوتا ہے جس کو مساوات ۷.۷۲ میں پر کرتے ہوئے دیے تفاعل کی فوریر مکمل لکھتے ہیں۔

$$f(x) = e^{-kx} = \frac{2k}{\pi} \int_0^\infty \frac{\cos wx}{k^2 + w^2} dw \quad (x > 0, k > 0)$$

اس سے

$$(۱۲.۸۰) \quad \int_0^\infty \frac{\cos wx}{k^2 + w^2} dw = \frac{\pi}{2k} e^{-kx} \quad (x > 0, k > 0)$$

حاصل ہوتا ہے۔ اسی طرح مساوات ۷.۷۹ استعمال کرتے ہوئے وقفہ $x > 0$ پر طاق تفاعل

$$f(x) = e^{-kx}, \quad f(-x) = -f(x), \quad (k > 0)$$

کی فوریر مکمل سے درج ذیل حاصل ہوگا۔

$$(۱۲.۸۱) \quad \int_0^\infty \frac{w \sin wx}{k^2 + w^2} dw = \frac{\pi}{2} e^{-kx} \quad (x > 0, k > 0)$$

□

مساوات ۱۲.۸۰ اور مساوات ۱۲.۸۱ پلا کے متکملات^{۴۱} کہلاتے ہیں۔

سوالات

سوال ۱۲.۱۳۶ تا ۱۲.۱۵۲ میں دیے تعلق کو فوریر مکمل کی مدد سے ثابت کریں۔

سوال ۱۲.۱۳۶:

$$\int_0^\infty \frac{\cos wx + w \sin wx}{1 + w^2} dw = \begin{cases} 0 & x < 0 \\ \frac{\pi}{2} & x = 0 \\ \pi e^{-x} & x > 0 \end{cases}$$

سوال ۱۲.۱۴۷:

$$\int_0^\infty \frac{w^3 \sin wx}{w^4 + 4} dw = \frac{\pi}{2} e^{-x} \cos x \quad (x > 0)$$

سوال ۱۲.۱۴۸:

$$\int_0^\infty \frac{\sin w\pi \sin wx}{1 - w^2} dw = \begin{cases} \frac{\pi}{2} \sin x & 0 \leq x \leq \pi \\ 0 & x > \pi \end{cases}$$

سوال ۱۲.۱۴۹:

$$\int_0^\infty \frac{1 - \cos w\pi}{w} \sin wx dw = \begin{cases} \frac{\pi}{2} & 0 < x < \pi \\ 0 & x > \pi \end{cases}$$

سوال ۱۲.۱۵۰:

$$\int_0^\infty \frac{\cos wx}{1 + w^2} dw = \frac{\pi}{2} e^{-x} \quad (x > 0)$$

سوال ۱۲.۱۵۱:

$$\int_0^\infty \frac{\sin w \cos wx}{w} dw = \begin{cases} \frac{\pi}{2} & 0 \leq x < 1 \\ \frac{\pi}{4} & x = 1 \\ 0 & x > 1 \end{cases}$$

سوال ۱۲.۱۵۲:

$$\int_0^\infty \frac{\cos \frac{w\pi}{2} \cos wx}{1 - w^2} dw = \begin{cases} \frac{\pi}{2} \cos x & |x| < \frac{\pi}{2} \\ 0 & |x| > \frac{\pi}{2} \end{cases}$$

سوال ۱۲.۱۵۳ تا سوال ۱۲.۱۵۸ میں $f(x)$ کو مساوات ۷.۷۷ کی روپ میں لکھیں۔

سوال ۱۲.۱۵۳:

$$f(x) = \begin{cases} 1 & 0 < x < 1 \\ 0 & x > 1 \end{cases}$$

جواب: $\frac{2}{\pi} \int_0^\infty \frac{\sin w}{w} \cos wx dw$

سوال ۱۲.۱۵۳:

$$f(x) = \begin{cases} x^2 & 0 < x < 1 \\ 0 & x > 1 \end{cases}$$

$$\frac{2}{\pi} \int_0^\infty \left[\frac{\sin w}{w} - \frac{2 \sin w}{w^3} + \frac{2 \cos w}{w^2} \right] \cos wx \, dw \quad \text{جواب:}$$

سوال ۱۲.۱۵۵:

$$f(x) = \begin{cases} 1 & 0 < x < 1 \\ 2 & 1 < x < 2 \\ 0 & x > 2 \end{cases}$$

$$\frac{2}{\pi} \int_0^\infty \left[\frac{\sin w}{w} - \frac{2 \sin 2w}{w} + \frac{2 \sin 3w}{w} \right] \cos wx \, dw \quad \text{جواب:}$$

سوال ۱۲.۱۵۶:

$$f(x) = \begin{cases} 1-x & 0 < x < 1 \\ 0 & x > 1 \end{cases}$$

$$\frac{2}{\pi} \int_0^\infty \frac{1-\cos w}{w^2} \cos wx \, dw \quad \text{جواب:}$$

سوال ۱۲.۱۵۷:

$$f(x) = \begin{cases} 1-x & 0 < x < 2 \\ 0 & x > 2 \end{cases}$$

$$\frac{2}{\pi} \int_0^\infty \frac{1-\cos 2w-w \sin 2w}{w^2} \cos wx \, dw \quad \text{جواب:}$$

سوال ۱۲.۱۵۸:

$$f(x) = \begin{cases} \sin(x) & 0 < x < \pi \\ 0 & x > \pi \end{cases}$$

$$\frac{2}{\pi} \int_0^\infty \frac{1+\cos w\pi}{1-w^2} \cos wx \, dw \quad \text{جواب:}$$

سوال ۱۲.۱۵۹ تا سوال ۱۲.۱۶۰ میں دیے گئے تعلق کو ثابت کریں جہاں $f(x)$ کی روپ مساوات ۱۲.۷۷ ہے۔

$$f(ax) = \frac{1}{\pi a} \int_0^\infty A\left(\frac{w}{a}\right) \cos wx \, dw, \quad (a > 0) \quad \text{سوال ۱۲.۱۵۹:}$$

$$A^* = \text{اے کے لیے } f(ax) \text{ کے لکھا جاتا ہے جبکہ } A\left(\frac{w}{a}\right) = 2 \int_0^\infty f(v) \cos \frac{wv}{a} \, dv \quad \text{سوال ۱۲.۷۶ سے}$$

$$A^* = 2 \int_0^\infty f(\tau) \cos \frac{w\tau}{a} \, d\tau \text{ لیتے ہوئے } \tau = at \text{ ہوگا جس میں } 2 \int_0^\infty f(at) \cos wt \, dt$$

$$f(ax) = \frac{1}{\pi a} \int_0^\infty A\left(\frac{w}{a}\right) \cos wx \, dw \text{ حاصل ہوتا ہے۔ یوں ثابت ہوا کہ } A^* = \frac{1}{a} A\left(\frac{w}{a}\right)$$

سوال ۱۲.۱۶۰: $x^2 f(x) = \frac{1}{\pi} \int_0^\infty A^*(w) \cos wx \, dw$, $A^* = -\frac{d^2 A}{dw^2}$
 جواب: مساوات ۱۲.۷۶ کا دورتی تفرق لے کر $f^*(v) = v^2 f(v)$ سے
 $\frac{d^2 A}{dw^2} = -2 \int_0^\infty f^*(v) \cos wv \, dv$, $f^*(v) = v^2 f(v)$ ثبوت حاصل ہوگا۔

سوال ۱۲.۱۶۱: درج بالا کلیہ (سوال ۱۲.۱۶۰) استعمال کرتے ہوئے سوال ۱۲.۱۵۳ کے نتیجے سے سوال ۱۲.۱۵۴ حل کریں۔
 سوال ۱۲.۱۶۲: ثابت کریں $\int_0^\infty B^*(w) \sin wx \, dw = \frac{1}{\pi} \int_0^\infty B^*(w) \sin wx \, dw$ جہاں $x f(x) = -\frac{dA}{dw}$ ہے اور A کو مساوات ۱۲.۷۶ ظاہر کرتی ہے۔

سوال ۱۲.۱۶۳: تفاعل $f(x) = 1$ ($0 < x < a$) کے لیے سوال ۱۲.۱۶۲ کے کلیہ کی تصدیق کریں۔
 سوال ۱۲.۱۶۴: تصدیق کریں کہ $f(x) = 1$ ($0 < x < \infty$) کو فورسز سرکمل سے ظاہر نہیں کیا جاسکتا ہے۔
 سوال ۱۲.۱۶۵: (فورسز سرکمل کی مخلوط صورت، فورسز تبادل) ضمیمہ ب کی مساوات ۱۶ استعمال کرتے ہوئے مساوات ۱۲.۷۰ کو

$$(۱۲.۸۲) \quad f(x) = \frac{1}{\pi} \int_0^\infty \left[\int_{-\infty}^\infty f(v) \cos(wx - wv) \, dv \right] dw$$

لکھا جاسکتا ہے۔ ثابت کریں کہ مساوات ۱۲.۸۲ میں $-\infty$ تا ∞ تکمل متغیرہ w کا جفت تفاعل ہے لہذا مساوات ۱۲.۸۲ کو

$$(۱۲.۸۳) \quad f(x) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^\infty \left[\int_{-\infty}^\infty f(v) \cos(wx - wv) \, dv \right] dw$$

لکھا جاسکتا ہے۔ اسی طرح $\sin(wx - wv)$ متغیرہ w کا طاق تفاعل ہے لہذا درج ذیل ثابت کرتے ہوئے

$$(۱۲.۸۴) \quad \frac{i}{2\pi} \int_{-\infty}^\infty \left[\int_{-\infty}^\infty f(v) \sin(wx - wv) \, dv \right] dw = 0$$

مساوات ۱۲.۸۳ اور مساوات ۱۲.۸۴ کا مجموعہ لے کر فورسز سرکمل کی مخلوط صورت

$$(۱۲.۸۵) \quad f(x) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^\infty \left[\int_{-\infty}^\infty f(v) e^{iw(x-v)} \, dv \right] dw$$

حاصل کریں۔ مساوات ۱۲.۸۵ سے

$$(۱۲.۸۶) \quad f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^\infty C(w) e^{iwx} \, dw$$

حاصل کریں جہاں

$$(۱۲.۸۷) \quad C(w) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^\infty f(v) e^{-i w v} \, dv$$

ہے۔ مساوات ۱۲.۸۶ تقابل $C(w)$ کا معکوس فوریہ تبدل f^* دیتا ہے جبکہ مساوات ۱۲.۸۷ تقابل $f(x)$ کا فوریہ تبدل f^* دیتا ہے۔

باب ۱۳

جزوی تفرقی مساوات

مختلف طبعی اور جیومیٹریائی مسائل جہاں دو یا دو سے زیادہ متغیرات پر مبنی تفاعل پایا جاتے ہوں، جزوی تفرقی مساوات کو جنم دیتے ہیں۔ یہ متغیرات وقت اور خلا کے محدود ہو سکتے ہیں۔ اس باب میں انجینئری نقطہ نظر سے اہم مسائل پر غور کیا جائے گا۔ ان مساوات کو طبعی نظام کی نمونہ کے طور پر حاصل کرنے کے بعد ابتدائی قیمت اور سرحدی قیمت مسائل حل کرنے کی ترکیب پر غور کیا جائے گا، یعنی ان مساوات کو دی گئی طبعی شرائط کے مطابق حل کیا جائے گا۔ ہم دیکھیں گے کہ جزوی تفرقی مساوات کو لاپلاس تبدیل کی مدد سے حل کیا جاسکتا ہے۔

۱۳.۱ بنیادی تصورات

دو یا دو سے زیادہ غیر تابع متغیرات کی نامعلوم تفاعل اور اس کی ایک یا ایک سے زیادہ تفارقی پر مبنی مساوات کو جزوی تفرقی مساوات^۱ کہتے ہیں۔ بلند تر تفرق کا رتبہ مساوات کا رتبہ^۲ کہلاتا ہے۔

سادہ تفرقی مساوات کی طرح اگر جزوی تفرقی مساوات میں تابع متغیر (نامعلوم تفاعل) اور اس کے تفرق کی طاقت اکائی ہو تب یہ تفرقی مساوات^۳ کہلائے گی۔ اگر مساوات کا ہر رکن تابع متغیر یا تابع متغیر کی تفارقی میں سے کوئی ایک تفرق ہو تب اس کو ہم جنس^۴ کہیں گے ورنہ یہ غیر ہم جنس^۵ کہلائے گی۔

مثال ۱۳.۱: اہم خطی دور تہی جزوی تفرقی مساوات

partial differential equation^۱
order^۲
linear^۳
homogeneous^۴
nonhomogeneous^۵

$$(۱۳.۱) \quad \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = c^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} \quad \text{ایک بُعدی مساوات موج}$$

$$(۱۳.۲) \quad \frac{\partial u}{\partial t} = c \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} \quad \text{ایک بُعدی مساوات حرارت}$$

$$(۱۳.۳) \quad \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = 0 \quad \text{دو بُعدی لاپلاس مساوات}$$

$$(۱۳.۴) \quad \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = f(x, y) \quad \text{دو بُعدی پوئسن مساوات}$$

$$(۱۳.۵) \quad \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial z^2} = 0 \quad \text{تین بُعدی لاپلاس مساوات}$$

یہاں c مستقل ہے، t وقت کو ظاہر کرتی ہے جبکہ x, y, z کارتیسیی محدد ہیں۔ مساوات ۱۳.۴ میں اگر $f(x, y) \neq 0$ ہو تب یہ غیر ہم جنسی ہوگی۔ باقی تمام مساوات ہم جنسی ہیں۔

□

فضا میں غیر تابع متغیرہ کی کسی خطہ R میں جزوی تفرقی مساوات کے حل سے مراد ایسا تفاعل ہے جو خود اور جس کے وہ تمام تقارن جو اس مساوات میں پائے جاتے ہوں کسی ایسے خطے میں موجود ہوں جس کا R حصہ ہو اور یہ تمام مل کر پورے خطہ R میں اس مساوات کو مطمئن کرتے ہوں۔ (عموماً R کی سرحد پر اس تفاعل کا استمراری ہونا اور درکار تقارن کا خطہ کے اندرون معین ہونے کے ساتھ ساتھ خطہ کے اندرون مساوات کو مطمئن کرنا درکار ہوگا۔)

عموماً جزوی تفرقی مساوات کے تمام حل کی تعداد بہت زیادہ ہوگی۔ مثلاً جیسا آپ تصدیق کر سکتے ہیں کہ تفاعل

$$(۱۳.۶) \quad u = x^2 - y^2, \quad u = e^x \cos y, \quad u = \ln(x^2 + y^2)$$

جو ایک دوسرے سے بالکل مختلف ہیں مساوات ۱۳.۳ کے حل ہیں۔ ہم بعد میں دیکھیں گے کہ جزوی تفرقی مساوات کا یکتا حل حاصل کرنے کی خاطر مزید معلومات درکار ہوگی جو طبعی حالت سے حاصل ہوگی۔ مثال کے طور پر کبھی کبھار سرحد کے کسی حصے پر درکار حل کی قیمت معلوم ہوگی (سرحدی شرائط) جب کہ بعض اوقات ابتدائی لمحہ $t = 0$ پر حل کی قیمت معلوم ہوگی (ابتدائی شرائط)۔

ہم جانتے ہیں کہ اگر سادہ تفرقی مساوات خطی اور ہم جنسی ہو تب اس کی معلوم حل سے مزید حل بذریعہ خطی میل حاصل کیے جاسکتے ہیں۔ جزوی تفرقی مساوات کے لیے بھی ایسا کرنا ممکن ہے جیسا درج ذیل مسئلہ کہتا ہے۔

مسئلہ ۱۳.۱: بنیادی مسئلہ

اگر کسی خطہ R میں خطی ہم جنسی جزوی تفرقی مساوات کے دو حل u_1 اور u_2 ہوں تب

$$u = c_1 u_1 + c_2 u_2$$

جہاں c_1 اور c_2 کوئی مستقل ہیں، بھی اس خطے میں اس مساوات کا حل ہوگا۔

boundaryconditions^۱
initialconditions^۲

اس مسئلے کا ثبوت نہایت آسان اور مسئلہ ۱۳.۱ کی ثبوت سے ملتا جلتا ہے لہذا یہ آپ پر چھوڑا جاتا ہے۔

سوالات

سوال ۱۳.۱: مسئلہ ۱۳.۱ کو دو اور تین متغیرات کی دور تہی جزوی تفرقی مساوات کے لیے ثابت کریں۔

سوال ۱۳.۲: تصدیق کریں کہ مساوات ۱۳.۶ میں دیے گئے تمام تفاعل مساوات ۱۳.۳ کے حل ہیں۔

جواب: $u = x^2 + y^2$ لیتے ہیں۔ یوں $\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = 2$ اور $\frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = 2$ ہوگا۔ انہیں مساوات ۱۳.۳ میں پر کرتے ہوئے $0 = 0$ ملتا ہے۔ یوں u تفرقی مساوات کو مطمئن کرتا ہے۔

سوال ۱۳.۳ تا ۱۳.۸ میں تصدیق کریں کہ دیا گیا تفاعل لاپلاس مساوات کو مطمئن کرتا ہے۔

سوال ۱۳.۳: $u = 2xy$

سوال ۱۳.۴: $u = e^x \sin y$

سوال ۱۳.۵: $u = \tan^{-1} \frac{y}{x}$

سوال ۱۳.۶: $u = x^3 - 3xy^2$

سوال ۱۳.۷: $u = \sin x \sinh y$

سوال ۱۳.۸: $u = x^4 - 6x^2y^2 + y^4$

سوال ۱۳.۹ تا ۱۳.۱۱ میں تصدیق کریں کہ دیا گیا تفاعل حراری مساوات ۱۳.۲ کو مطمئن کرتا ہے۔

سوال ۱۳.۹: $u = e^{-2t} \cos x$

سوال ۱۳.۱۰: $u = e^{-t} \sin 3x$

سوال ۱۳.۱۱: $u = e^{-4t} \cos \omega x$

سوال ۱۳.۱۲ تا ۱۳.۱۴ میں تصدیق کریں کہ دیا گیا تفاعل موج کی مساوات ۱۳.۱ کو مطمئن کرتا ہے۔

سوال ۱۳.۱۲: $u = x^2 + 4t^2$

سوال ۱۳.۱۳: $u = x^3 + 3xt^2$

سوال ۱۳.۱۴: $u = \sin \omega ct \sin \omega x$

سوال ۱۳.۱۵: تصدیق کریں کہ $u = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$ تین بُعدی لاپلاس مساوات ۱۳.۵ کو مطمئن کرتا ہے۔

سوال ۱۳.۱۶: تصدیق کریں کہ $u(x, y) = a \ln(x^2 + y^2) + b$ دو بُعدی لاپلاس مساوات ۱۳.۳ کا حل ہے۔ دی گئی سرحدی شرائط کے تحت دائرہ $x^2 + y^2 = 1$ پر $u = 0$ اور دائرہ $x^2 + y^2 = 9$ پر $u = 5$ ہے۔ مستقل a اور b کی ایسی قیمتیں دریافت کریں کہ u ان سرحدی شرائط کو مطمئن کرے۔ حاصل u کی ترسیم کھینچیں۔

سوال ۱۳.۱۷: تصدیق کریں کہ $u(x, t) = v(x + ct) + w(x - ct)$ موج کی مساوات ۱۳.۱ کو مطمئن کرتا ہے۔ یہاں u اور v دومرتبہ قابل تفرق تفاعل ہیں۔

اگر جزوی تفرقی مساوات میں صرف ایک متغیر کے ساتھ تفارقی پائے جاتے ہوں تب اس کو سادہ تفرقی مساوات تصور کر کے حل کیا جاسکتا ہے جہاں باقی متغیرات کو مستقل تصور کیا جاتا ہے۔ سوال ۱۳.۱۸، ۱۳.۲۱، ۱۳.۲۱ کو حل کریں جہاں u کے متغیرات x اور y ہیں۔

سوال ۱۳.۱۸: $u_{xx} - u = 0$
جواب: $u = c_1(y)e^x + c_2(y)e^{-x}$

سوال ۱۳.۱۹: $u_y + yu = 0$
جواب: $u = c(x)e^{-\frac{y^2}{2}}$

سوال ۱۳.۲۰: $u_{yy} + 9u = 0$
جواب: $u = c_1(y) \cos 3x + c_2(y) \sin 3x$

سوال ۱۳.۲۱: $u_x + 2xyu = 0$
جواب: $u = c(y)e^{-x^2y}$

سوال ۱۳.۲۲، ۱۳.۲۵ میں $u_x = p$ لیتے ہوئے حل تلاش کریں۔

سوال ۱۳.۲۲: $u_{xy} = 0$
جواب: $u = v(x) + w(y)$

سوال ۱۳.۲۳: $u_{xy} = u_x$

سوال ۱۳.۲۴: $u_{xy} + u_x = 0$
جواب: $u = v(x)e^{-y} + w(y)$

سوال ۱۳.۲۵: $u_{xy} + u_x + x + y + 1 = 0$

سوال ۱۳.۲۶، ۱۳.۲۹ میں دیے گئے تفرقی مساوات کی نظام کے حل تلاش کریں۔

سوال ۱۳.۲۶: $u_{xx} = 0, u_{yy} = 0$
جواب: $u = axy + bx + cy + k$

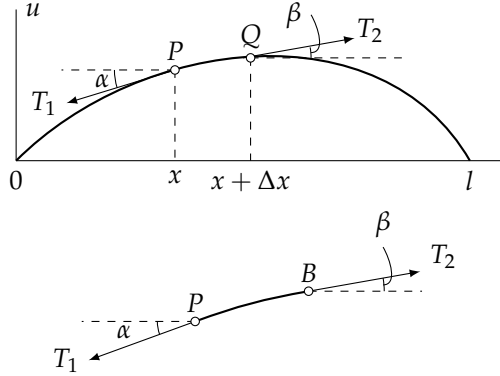
سوال ۱۳.۲۷: $u_x = 0, u_y = 0$

سوال ۱۳.۲۸: $u_{xx} = 0, u_{xy} = 0$
جواب: $u = cx + g(y)$

سوال ۱۳.۲۹: $u_{xx} = 0, u_{xy} = 0, u_{yy} = 0$

سوال ۱۳.۳۰: تصدیق کریں کہ اگر سطح $z = z(x, y)$ پر منحصر c z محور x کے متوازی سیدھے خطوط ہوں، جہاں c مستقل ہے، تب z تفرقی مساوات $z_x = 0$ کا حل ہوگا۔ ایسی ایک مثال بھی پیش کریں۔

سوال ۱۳.۳۱: تصدیق کریں کہ $yz_x - xz_y = 0$ کا حل $z = z(x, y)$ سطح گردش ہے۔ اس کی مثال پیش کریں۔ (اشارہ: $x = r \cos \theta$ اور $y = r \sin \theta$ لے کر تفرقی مساوات کو $z_\theta = 0$ میں تبدیل کریں۔)



شکل ۱۳.۱: ارتعاش پذیر تار

۱۳.۲ نمونہ کشی: ارتعاش پذیر تار۔ یک بُعدی مساوات موج

ایک پک دار تار کو لمبائی l تک کھینچ کر سروں سے باندھا جاتا ہے۔ ساکن تار کو محور x پر تصور کریں۔ اس تار کو کسی نقطہ یا نقاط سے کھینچ کر لمحہ $t = 0$ پر چھوڑا دیا جاتا ہے تاکہ یہ ارتعاش کر سکے۔ ہم تار کی ارتعاش معلوم کرنا چاہتے ہیں یعنی لمحہ $t > 0$ پر ساکن حالت سے تار کی نقطہ x کا انحراف $u(x, t)$ جانا چاہتے ہیں (شکل ۱۳.۱)۔ کسی بھی نظام کا ریاضی نمونہ اخذ کرتے وقت کئی تریبی مفروضے فرض کیے جاتے ہیں تاکہ حاصل مساوات ضرورت سے زیادہ پیچیدہ نہ ہوں۔ ہم سادہ تفرقی مساوات کی طرح جزوی تفرقی مساوات حاصل کرتے ہوئے بھی ایسا کریں گے۔

موجودہ مسئلے میں ہم درج ذیل فرض کرتے ہیں۔

- (الف) تار کی کثیت فی اکائی لمبائی یکساں ہے (ہم جنسی تار)۔ تار مکمل طور پر لچکدار ہے اور مڑنے کے خلاف مزاحمت فراہم نہیں کرتا ہے۔
- (ب) تار کو اتنا تان کر باندھا گیا ہے کہ اس میں تناؤ، ثقلی قوت سے بہت زیادہ ہو۔ یوں ثقلی قوت کو نظر انداز کیا جاسکتا ہے۔
- (پ) تار سیدھی کھڑی سطح میں حرکت کرتا ہے۔ تار پر کوئی بھی نقطہ اپنے ساکن مقام سے بہت کم انحراف کرتا ہے لہذا ہر نقطے پر تار کی انحراف اور ڈھلوان کی مطلق قیمتیں قلیل ہوں گی۔

ہم توقع کر سکتے ہیں کہ یوں حاصل جزوی تفرقی مساوات کا حل $u(x, t)$ ، ”غیر کامل“، ہم جنسی تار جس میں ثقلی میدان سے بہت زیادہ تناؤ ہو کا صحیح نقش پیش کرے گا۔

مسئلے کی تفرقی مساوات حاصل کرنے کی خاطر ہم تار کے ایک چھوٹے ٹکڑے پر غور کرتے ہیں جس میں تناؤ T پایا جاتا ہے (شکل ۱۳.۱)۔ چونکہ مڑنے کے خلاف تار مزاحمت فراہم نہیں کرتا ہے لہذا ہر نقطے پر تار میں تناؤ اس نقطے پر تار کا مماسی ہو گا۔ فرض کریں کہ تار کے ٹکڑے کی سروں P اور Q پر تناؤ T_1 اور T_2 ہے۔ چونکہ تار افقی حرکت نہیں کرتا ہے لہذا اس ٹکڑے پر تناؤ کا کل افقی جزو صفر کے برابر ہو گا۔ یوں شکل ۱۳.۱ کو دیکھ کر

$$T_1 \cos \alpha - T_2 \cos \beta = 0$$

یا

$$(۱۳.۷) \quad T_1 \cos \alpha = T_2 \cos \beta = T = \text{مستقل}$$

لکھا جاسکتا ہے یعنی ہر ایسے ٹکڑے پر بائیں اور دائیں رخ یکساں (مستقل T) تناؤ ہو گا۔ انتہائی رخ میں T_1 اور T_2 کے اجزاء $-T_1 \sin \alpha$ اور $T_2 \sin \beta$ ہیں جہاں اوپر رخ تناؤ کو مثبت تصور کیا گیا ہے۔ نیوٹن کی دوسری قانون کے تحت ان دو قوتوں کا مجموعہ تار کے ٹکڑے کی کمیت $\rho \Delta x$ ضرب اسراع $\frac{\partial^2 u}{\partial t^2}$ کے برابر ہو گا جہاں اسراع، x اور $x + \Delta x$ کے مابین کسی نقطے کی اسراع ہو گی۔ تار کی کمیت فی اکائی لمبائی ρ ہے جبکہ تار کے ٹکڑے کی لمبائی Δx ہے۔ یوں

$$(۱۳.۸) \quad T_2 \sin \beta - T_1 \sin \alpha = \rho \Delta x \frac{\partial^2 u}{\partial t^2}$$

ہو گا۔ اس کو مساوات ۷.۱۳ سے تقسیم کرتے ہیں۔

$$(۱۳.۹) \quad \frac{T_2 \sin \beta}{T_2 \cos \beta} - \frac{T_1 \sin \alpha}{T_2 \cos \alpha} = \tan \beta - \tan \alpha = \frac{\rho \Delta x}{T} \frac{\partial^2 u}{\partial t^2}$$

آپ تسلی کر لیں کہ چونکہ مساوات ۷.۱۳ میں $T_1 \cos \alpha = T_2 \cos \beta = T$ ہے لہذا مساوات ۷.۱۳.۸ کو مساوات ۷.۱۳.۹ سے تقسیم کرتے ہوئے کہیں $T_2 \cos \beta$ ، کہیں $T_1 \cos \alpha$ اور کہیں T سے تقسیم کیا جاسکتا ہے۔

اب $\tan \beta$ اور $\tan \alpha$ تار کی x اور $x + \Delta x$ پر مماس ہے یعنی

$$\tan \alpha = \left(\frac{\partial u}{\partial x} \right)_x \quad \text{اور} \quad \tan \beta = \left(\frac{\partial u}{\partial x} \right)_{x+\Delta x}$$

جہاں جزوی تفرق اس لیے استعمال کیے گئے ہیں کہ u متغیر t کا بھی تابع ہے۔ یوں مساوات ۷.۱۳.۹ کو Δx سے تقسیم کرتے ہوئے

$$\frac{1}{\Delta x} \left[\left(\frac{\partial u}{\partial x} \right)_{x+\Delta x} - \left(\frac{\partial u}{\partial x} \right)_x \right] = \frac{\rho}{T} \frac{\partial^2 u}{\partial t^2}$$

لکھا جاسکتا ہے جس میں Δx کو صفر کے قریب تر کرتے ہوئے

$$(۱۳.۱۰) \quad \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = c^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} \quad c^2 = \frac{T}{\rho}$$

حاصل ہوتا ہے جس کو یک یک بعدی مساوات موج^۸ کہتے ہیں۔ مساوات ۷.۱۰.۱۳ ہمارے مسئلے کی درکار جزوی تفرقی مساوات ہے جو ہم جنسی اور دور تہی ہے۔ مساوات میں مستقل $\frac{T}{\rho}$ کو c کے بجائے c^2 سے ظاہر کیا گیا ہے تاکہ واضح رہے کہ یہ مثبت مستقل ہے۔ اس مساوات کا حل اگلے حصے میں حاصل کیا جائے گا۔

۱۳.۳ علیحدگی متغیرات (ترکیب ضرب)

گزشتہ حصے میں ہم نے دیکھا کہ پلک دار تار کی ارتعاش کو جزوی تفرقی مساوات

$$(13.11) \quad \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = c^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} \quad \text{مساوات موج}$$

بیان کرتی ہے جہاں $u(x, t)$ تار کی انحراف ہے۔ تار کی حرکت جاننے کی خاطر اس مساوات کا حل درکار ہو گا بلکہ ہمیں مساوات ۱۳.۱۱ کا ایسا حل $u(x, t)$ درکار ہے جو نظام پر لاگو شرائط کو بھی مطمئن کرے۔ چونکہ تار کے دونوں سر غیر تغیر پذیر ہیں لہذا تمام t کے لیے $x = 0$ اور $x = l$ پر سرحدی شرائط

$$(13.12) \quad u(0, t) = 0, \quad u(l, t) = 0$$

لاگو ہیں۔ تار کی حرکت ابتدائی انحراف (لحہ $t = 0$ پر انحراف) اور ابتدائی رفتار (لحہ $t = 0$ پر رفتار) پر منحصر ہو گی۔ ابتدائی انحراف کو $f(x)$ اور ابتدائی رفتار کو $g(x)$ سے ظاہر کرتے ہوئے ابتدائی شرائط^۹

$$(13.13) \quad u(x, 0) = f(x)$$

$$(13.14) \quad \left. \frac{\partial u}{\partial t} \right|_{t=0} = g(x)$$

لکھی جائیں گی۔ ہمیں اب مساوات ۱۳.۱۲ کا ایسا حل چاہیے جو سرحدی شرائط مساوات اور ابتدائی شرائط مساوات ۱۳.۱۳ اور مساوات ۱۳.۱۴ کو مطمئن کرے۔ ہم درج ذیل اقدام کے ذریعہ ایسا حل تلاش کریں گے۔

پہلا قدم۔ علیحدگی متغیرات کی ترکیب سے ہم جزوی تفرقی مساوات سے دو عدد سادہ تفرقی مساوات حاصل کریں گے۔

دوسرا قدم۔ ہم ان سادہ تفرقی مساوات کے ایسے حل تلاش کریں گے جو دی گئی سرحدی شرائط کو مطمئن کرتے ہوں۔

تیسرا قدم۔ حاصل حل سے ایسے حل حاصل کیے جائیں گے جو ابتدائی شرائط کو بھی مطمئن کرتے ہوں۔

ان اقدام کی تفصیل درج ذیل ہے۔

پہلا قدم۔ ترکیب ضرب مساوات ۱۳.۱۱ کے حل دو عدد تفاعل کا حاصل ضرب

$$(13.15) \quad u(x, t) = F(x)G(t)$$

کی روپ میں دیتا ہے جہاں ہر ایک تفاعل صرف ایک متغیر x یا t کا تابع ہے۔ ہم جلد دیکھیں گے کہ انجینئری حساب میں اس ترکیب کے کئی استعمال پائے جاتے ہیں۔ مساوات ۱۳.۱۵ کے تفرق لیتے ہوئے

$$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = F\ddot{G} \quad \text{اور} \quad \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = F''G$$

ملتا ہے جہاں (') سے مراد x کے ساتھ تفرق اور (·) سے مراد t کے ساتھ تفرق ہے۔ انہیں مساوات ۱۱، ۱۳ میں پر کر کے

$$F\ddot{G} = c^2 F'' G$$

دونوں اطراف کو $c^2 FG$ سے تقسیم کرنے سے

$$\frac{\ddot{G}}{c^2 G} = \frac{F''}{F}$$

ملتا ہے جس کا دایاں ہاتھ صرف متغیر x پر منحصر ہے جبکہ اس کا بایاں ہاتھ صرف متغیر t پر منحصر ہے۔ اب t تبدیل کرنے سے صرف بایاں ہاتھ تبدیل ہونے کا امکان ہے لیکن اس مساوات کے تحت دونوں اطراف برابر ہیں اور دایاں ہاتھ t تبدیل کرنے سے ہرگز تبدیل نہیں ہوتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ t تبدیل کرنے سے بایاں ہاتھ بھی تبدیل نہیں ہوتا ہے۔ اسی طرح x تبدیل کرنے سے صرف دایاں ہاتھ کا تبدیل ہونا ممکن ہے لیکن دونوں اطراف برابر ہیں اور x کی تبدیلی سے بایاں ہاتھ ہرگز تبدیل نہیں ہوتا ہے لہذا x تبدیل کرنے سے دایاں ہاتھ بھی تبدیل نہیں ہوتا ہے۔ یوں اس مساوات کے دونوں اطراف غیر تغیر پذیر ہیں لہذا انہیں مستقل k کے برابر لکھا جاسکتا ہے

$$\frac{\ddot{G}}{c^2 G} = \frac{F''}{F} = k$$

جس سے درج ذیل دو عدد مساوات علیحدہ علیحدہ لکھنا ممکن ہے جہاں k نامعلوم مستقل ہے۔

$$(۱۳.۱۶) \quad F'' - kF = 0$$

$$(۱۳.۱۷) \quad \ddot{G} - c^2 kG = 0$$

دوسرا قدم۔ ہم مساوات ۱۶، ۱۳ اور مساوات ۱۷، ۱۳ کے حل F اور G حاصل کرتے ہوئے ایسا $u = FG$ دریافت کرتے ہیں جو تمام t کے لیے سرحدی شرائط مساوات ۱۲، ۱۳ کو مطمئن کرتا ہو یعنی:

$$u(0, t) = F(0)G(t) = 0, \quad u(l, t) = F(l)G(t) = 0$$

اب اگر درج بالا میں $G \equiv 0$ ہو تب $u \equiv 0$ ہوگا جس میں ہم کوئی دلچسپی نہیں رکھتے ہیں لہذا $G \neq 0$ ہوگا۔ یوں درج بالا سے درج ذیل ملتا ہے۔

$$(۱۳.۱۸) \quad (الف) \quad F(0) = 0, \quad (ب) \quad F(l) = 0$$

اگر مساوات ۱۶، ۱۳ میں $k = 0$ ہو تب اس مساوات کا عمومی حل $F = ax + b$ ہوگا جو مساوات ۱۸، ۱۳ کی استعمال سے $a = 0$ ، $b = 0$ یعنی $F \equiv 0$ یا $u \equiv 0$ دیتا ہے جو غیر دلچسپ حل ہے۔ ثبت $k = \mu^2$ کے لیے مساوات ۱۶، ۱۳ کا عمومی حل

$$F = Ae^{\mu x} + Be^{-\mu x}$$

ہے جو مساوات ۱۸، ۱۳ کی استعمال سے $A = 0$ ، $B = 0$ یعنی $F \equiv 0$ یا $u \equiv 0$ دیتا ہے جو غیر دلچسپ حل ہے۔ یوں ہمارے پاس منفی $k = -p^2$ لینا رہ جاتا ہے جس کو استعمال کرتے ہوئے مساوات ۱۶، ۱۳ کو دوبارہ لکھتے ہیں۔

$$F'' + p^2 F = 0$$

اس کا عمومی حل

$$F(x) = A \cos px + B \sin px$$

ہے جو مساوات ۱۸.۱۳-الف کی مدد سے

$$F(0) = A = 0$$

لہذا $F = B \sin px$ ہو گا جو مساوات ۱۸.۱۳-ب کے ساتھ مل کر

$$F(l) = B \sin pl = 0$$

دیتی ہے۔ اب اگر $B = 0$ ہو تب $F \equiv 0$ یعنی $u \equiv 0$ ہو گا جو غیر دلچسپ حل ہے لہذا $B \neq 0$ ہے۔ اس طرح $\sin pl = 0$ ہو گا۔ ہم جانتے ہیں کہ $\sin n\pi = 0$ ہوتا ہے لہذا یوں درج ذیل ملتا ہے جہاں n عدد صحیح ہے۔

$$(۱۳.۱۹) \quad pl = n\pi \quad \Rightarrow \quad p = \frac{n\pi}{l}$$

ہم $B = 1$ منتخب کرتے ہوئے لامحدود تعداد کے حل $F(x) = F_n(x)$ یعنی

$$(۱۳.۲۰) \quad F_n(x) = \sin \frac{n\pi}{l} x \quad n = 1, 2, \dots$$

حاصل کرتے ہیں جو مساوات ۱۸.۱۳ میں دیے گئے سرحدی شرائط کو مطمئن کرتے ہیں۔ چونکہ $\sin(-\alpha) = -\sin \alpha$ ہوتا ہے لہذا منفی عدد صحیح $n = -1, -2, \dots$ لینے سے یہی حل منفی علامت کے ساتھ دوبارہ ملتے ہیں۔

اب مساوات ۱۹.۱۳ کے تحت k کی قیمت صرف $k = -p^2 = -\left(\frac{n\pi}{l}\right)^2$ ممکن ہے۔ k کی ان قیمتوں کے ساتھ مساوات ۱۷.۱۳ درج ذیل صورت اختیار کرتی ہے

$$\ddot{G} + \lambda_n^2 G = 0 \quad \lambda_n = \frac{cn\pi}{l}$$

جس کا عمومی حل

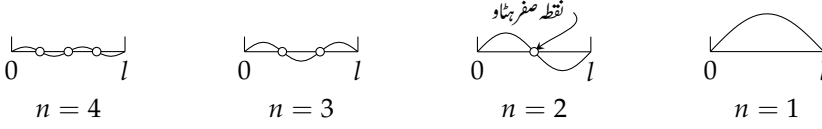
$$G_n(t) = B_b \cos \lambda_n t + B_n^* \sin \lambda_n t$$

ہے۔ یوں تفاعل $u_n(x, t) = F_n(x)G_n(t)$

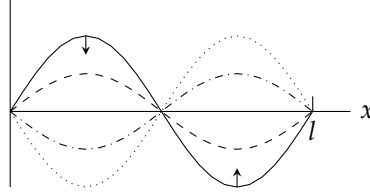
$$(۱۳.۲۱) \quad u_n(x, t) = (B_b \cos \lambda_n t + B_n^* \sin \lambda_n t) \sin \frac{n\pi}{l} x \quad (n = 1, 2, \dots)$$

مساوات ۱۷.۱۳ کے ایسے حل ہیں جو مساوات ۱۸.۱۳ میں دی گئی سرحدی شرائط کو مطمئن کرتے ہیں۔ ان تفاعل کو ارتعاش پذیر تار کے آئینگی تفاعل^{۱۰} یا امتیازی تفاعل^{۱۱} کہتے ہیں جبکہ $\frac{cn\pi}{l} = \lambda_n$ کی قیمتوں کو ارتعاش پذیر تار کے آئینگی اقدار^{۱۲} یا امتیازی اقدار^{۱۳} کہتے ہیں۔ مزید $\{\lambda_1, \lambda_2, \dots\}$ کا سلسلہ طیف^{۱۴} کہلاتا ہے۔

eigenfunctions^{۱۰}
characteristic functions^{۱۱}
eigenvalues^{۱۲}
characteristic values^{۱۳}
spectrum^{۱۴}



شکل ۱۳.۲: تار کے قائمہ انداز اور نقطہ صفر ہٹاؤ۔



شکل ۱۳.۳: مختلف t پر دوسرا قائمہ انداز

ہم دیکھتے ہیں کہ ہر ایک u_n ایک مخصوص ہارمونی ارتعاش کو ظاہر کرتی ہے جس کی تعدد $\frac{cn}{2l}$ = چکر فی اکائی وقت ہے۔ اس حرکت کو تار کی n ویں قائمہ انداز^{۱۵} کہتے ہیں۔ پہلا قائمہ انداز جس کا $n = 1$ ہو گاہیادی^{۱۶} انداز^{۱۷} کہلاتا ہے جبکہ باقی کو n ویں ہارمونی^{۱۸} انداز^{۱۹} کہتے ہیں۔ چونکہ مساوات ۱۳.۲۱ میں

$$\sin \frac{n\pi x}{l} = 0 \implies x = \frac{l}{n}, \frac{2l}{n}, \dots, \frac{n-1}{n}l$$

ہے لہذا n ویں قائمہ انداز کے $n - 1$ نقطہ صفر ہٹاؤ^{۱۸} پائے جائیں گے۔ ان نقطوں پر تار ساکن رہتی ہے (شکل ۱۳.۲)۔

شکل ۱۳.۳ میں دوسرا قائمہ انداز مختلف لمحات t پر دکھایا گیا ہے۔ کسی بھی لمحہ پر تار کی شکل سائن تفاعل کی ہوگی۔ جب تار کا بائیں آدھا حصہ نیچے کی طرف حرکت کرتا ہے اس وقت تار کا دایاں آدھا حصہ اوپر کو حرکت کرے گا۔ اسی طرح جب بائیں حصہ اوپر کو حرکت کرتا ہے اس وقت دایاں حصہ نیچے کو حرکت کرتا ہے۔ تار کا درمیانہ نقطہ حرکت نہیں کرتا ہے لہذا یہ نقطہ صفر ہٹاؤ ہے۔ باقی انداز بھی اسی طرح کی خاصیت رکھتے ہیں۔

تیسرا قدم۔ ظاہر ہے کہ ایک عدد حل $u_n(x, t)$ عموماً ابتدائی شرائط مساوات ۱۳.۱۳ اور مساوات ۱۳.۱۴ کو مطمئن نہیں کر سکتا ہے۔ اب چونکہ مساوات ۱۳.۱۱ خطی اور ہم جنسی ہے لہذا بنیادی مسئلہ ۱۳.۱ کے تحت مساوات ۱۳.۱۱ کی محدود تعداد کے حلوں u_n کا مجموعہ بھی مساوات ۱۳.۱۱ کا حل ہوگا۔ اس طرح ایسا حل جو ابتدائی شرائط مساوات ۱۳.۱۳ اور مساوات ۱۳.۱۴ کو مطمئن کرتا ہو حاصل کرنے کی خاطر ہم لامتناہی تسلسل

$$(۱۳.۲۲) \quad u(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} u_n(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} (B_n \cos \lambda_n t + B_n^* \sin \lambda_n t) \sin \frac{n\pi x}{l}$$

normalmode^{۱۵}
fundamentalmode^{۱۶}
harmonics^{۱۷}
node^{۱۸}

پر غور کرتے ہیں۔ مساوات ۱۳.۲۲ اور ابتدائی شرط مساوات ۱۳.۱۳ سے درج ذیل لکھا جاسکتا ہے۔

$$(۱۳.۲۳) \quad u(x, 0) = \sum_{n=1}^{\infty} B_n \sin \frac{n\pi x}{l} = f(x)$$

یوں اگر مساوات ۱۳.۲۲ نے مساوات ۱۳.۱۳ کو مطمئن کرنا ہو تب عددی سر B_n اس طرح منتخب کرنے ہوں گے کہ $u(x, 0)$ تفاعل $f(x)$ کی فوریر سائن تسلسل ہو۔ یوں مساوات ۱۲.۳۴ سے

$$(۱۳.۲۴) \quad B_n = \frac{2}{l} \int_0^l f(x) \sin \frac{n\pi x}{l} dx \quad n = 1, 2, \dots$$

حاصل ہوتا ہے۔ اسی طرح مساوات ۱۳.۲۲ کا t کے ساتھ تفرق لے کر اور ابتدائی شرط مساوات ۱۳.۱۴ استعمال کرتے ہوئے درج ذیل لکھا جاسکتا ہے۔

$$\begin{aligned} \left. \frac{\partial u}{\partial t} \right|_{t=0} &= \left[\sum_{n=1}^{\infty} (-B_n \lambda_n \sin \lambda_n t + B_n^* \lambda_n \cos \lambda_n t) \sin \frac{n\pi x}{l} \right]_{t=0} \\ &= \sum_{n=1}^{\infty} B_n^* \lambda_n \sin \frac{n\pi x}{l} = g(x) \end{aligned}$$

یوں اگر مساوات ۱۳.۲۲ نے مساوات ۱۳.۱۴ کو مطمئن کرنا ہو تب عددی سر B_n^* اس طرح منتخب کرنے ہوں گے کہ $\frac{\partial u}{\partial t}$ تفاعل $g(x)$ کی فوریر سائن تسلسل ہو۔ یوں مساوات ۱۲.۳۴ سے

$$B_n^* \lambda_n = \frac{2}{l} \int_0^l g(x) \sin \frac{n\pi x}{l} dx$$

اور چونکہ $\lambda_n = \frac{cn\pi}{l}$ ہے لہذا

$$(۱۳.۲۵) \quad B_n^* = \frac{2}{cn\pi} \int_0^l g(x) \sin \frac{n\pi x}{l} dx \quad n = 1, 2, \dots$$

لکھا جاسکتا ہے۔

مساوات ۱۳.۲۴ اور مساوات ۱۳.۲۵ میں حاصل کیے گئے عددی سر کو مساوات ۱۳.۲۲ میں پر کرنے سے حاصل تسلسل $u(x, t)$ ، مساوات ۱۳.۱۱ کا ایسا حل ہوگا جو مساوات ۱۳.۱۲، مساوات ۱۳.۱۳ اور مساوات ۱۳.۱۴ کی شرائط کو مطمئن کرے گا بشرطیکہ حاصل $u(x, t)$ مرکب ہو اور اس کی x اور t کے ساتھ جزو در جزو در تفرق لینے سے حاصل تسلسل مرکب ہو اور ان کے مجموعے بالترتیب $\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}$ اور $\frac{\partial^2 u}{\partial t^2}$ کے برابر ہوں جو استمراری ہیں۔

اب تک مساوات ۱۳.۲۲ محض ریاضی حل کے طور پر سامنے آیا ہے۔ آئیں اس کی اصل حقیقت کو قائم کریں۔ ہم اپنی آسانی کی خاطر ابتدائی رفتار $g(x)$ صفر لیتے ہیں۔ یوں $B_n^* = 0$ ہوں گے لہذا مساوات ۱۳.۲۲ درج ذیل صورت اختیار کرے گا۔

$$(۱۳.۲۶) \quad u(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} B_n \cos \lambda_n t \sin \frac{n\pi x}{l}, \quad \lambda_n = \frac{cn\pi}{l}$$

شکل ۱۳.۲: $f(x)$ کی طاق توسیع

ہم ضمیمہ ب کا کلیہ ۱۱ استعمال کرتے ہوئے

$$\cos \frac{cn\pi}{l} t \sin \frac{n\pi}{l} x = \frac{1}{2} \left[\sin \left\{ \frac{n\pi}{l} (x - ct) \right\} + \sin \left\{ \frac{n\pi}{l} (x + ct) \right\} \right]$$

لکھ سکتے ہیں جس کو مساوات ۱۳.۲۶ میں پر کرتے ہوئے درج ذیل ملتا ہے۔

$$u(x, t) = \frac{1}{2} \sum_{n=1}^{\infty} B_n \sin \left\{ \frac{n\pi}{l} (x - ct) \right\} + \frac{1}{2} \sum_{n=1}^{\infty} B_n \sin \left\{ \frac{n\pi}{l} (x + ct) \right\}$$

آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مساوات ۱۳.۲۳ میں x کی جگہ $x - ct$ اور $x + ct$ پر کرنے سے یہی دو تسلسل حاصل ہوتے ہیں لہذا ہم درج ذیل لکھ سکتے ہیں

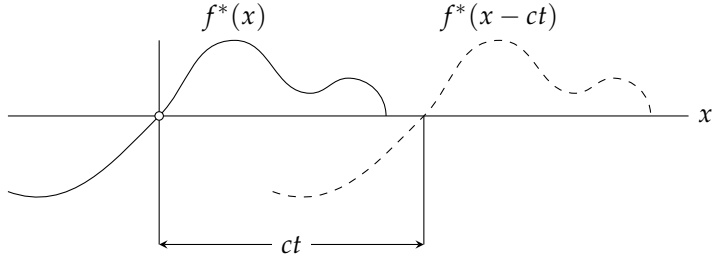
$$(13.24) \quad u(x, t) = \frac{1}{2} [f^*(x - ct) + f^*(x + ct)]$$

جہاں f کی طاق دوری توسیع جس کا دوری عرصہ $2l$ ہو قائل f^* ہے (شکل ۱۳.۳)۔ چونکہ وقفہ $0 \leq x \leq l$ پر ابتدائی انحراف $f(x)$ استمراری ہے جبکہ $x = 0$ اور $x = l$ پر انحراف صفر ہے لہذا مساوات ۱۳.۲۷ سے ظاہر ہے کہ $u(x, t)$ دونوں متغیرات x اور t کی تمام قیمتوں پر استمراری ہوگا۔ مساوات ۱۳.۲۷ کا تفرق لیتے ہوئے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ مساوات ۱۳.۱۱ کا حل ہے بشرطیکہ وقفہ $0 < x < l$ پر $f(x)$ دو مرتبہ قابل تفرق ہو اور $x = 0$ اور $x = l$ پر اس کے ایک طرفہ دور تفرق پائے جاتے ہوں جن کی قیمت صفر کے برابر ہو۔ اس طرح یہ حقیقت قائم ہوتی ہے کہ ان شرائط پر پورا اترتا ہوا تسلسل $u(x, t)$ مساوات ۱۳.۱۱ کا ایسا حل ہوگا جو مساوات ۱۳.۱۲، مساوات ۱۳.۱۳ اور مساوات ۱۳.۱۴ کی شرائط کو مطمئن کرتا ہے۔

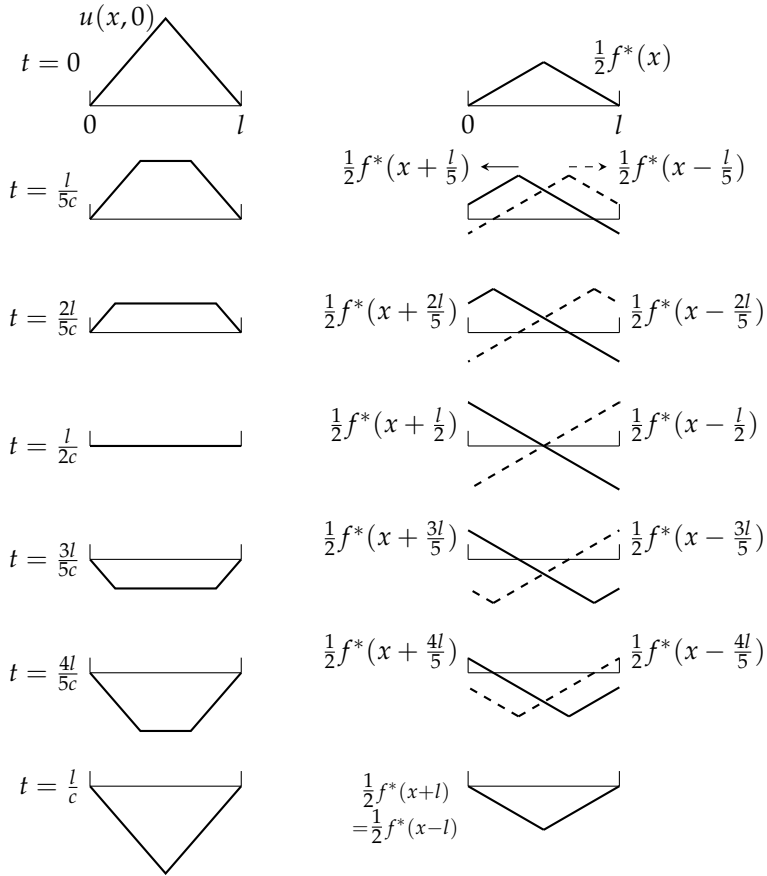
اگر $f'(x)$ اور $f''(x)$ محض ٹکڑوں میں استمراری (حصہ ۶.۱) ہوں، یا اگر وقفہ کے سروں پر یک طرفہ تفرق غیر صفر ہوں تب ہر ایک t کے لیے محدود تعداد کی x قیمتوں پر مساوات ۱۳.۱۱ کے u کی دور تفرق غیر معین ہوں گے۔ ان نقطوں کے علاوہ باقی تمام نقطوں پر u مساوات موج کو مطمئن کرے گی لہذا ہم $u(x, t)$ کو وسیع معنوں میں مسئلہ کا حل تصور کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر ٹکوئی ابتدائی انحراف کی صورت میں حاصل حل اس نوعیت کا ہوگا۔

آئیں مساوات ۱۳.۲۷ کی طبعی معنی سمجھتے ہیں۔ جیسا شکل ۱۳.۵ میں دکھایا گیا ہے، $f^*(x)$ کی ترسیم کو ct اکائیاں دائیں منتقل کرنے سے $f^*(x - ct)$ کی ترسیم حاصل ہوتی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ $(c > 0)$ ایسی موج کو ظاہر کرتا ہے جو بڑھتے t کے ساتھ دائیں جانب کو حرکت کرتی ہے۔ اسی طرح $(c > 0)$ ایسی موج کو ظاہر کرتا ہے جو بڑھتے t کے ساتھ بائیں جانب کو حرکت کرتی ہے اور $u(x, t)$ ان دونوں کا مجموعہ ہے۔

مثال ۱۳.۲: ٹکوئی ابتدائی انحراف کی صورت میں تاری ارتعاش



شکل ۵.۱۳: مساوات ۱۳.۲ کی معنی

شکل ۶.۱۳: مثال ۱۳.۲ کا مختلف لمحات پر دائیں کو اور بائیں کو حرکت کرتے اجزاء اور ان کا مجموعہ حل $u(x, t)$

مساوات موج ۱۱.۱۳ کا حل تکنیکی ابتدائی انحراف

$$f(x) = \begin{cases} \frac{2k}{l}x & 0 < x < \frac{l}{2} \\ \frac{2k}{l}(l-x) & \frac{l}{2} < x < l \end{cases}$$

اور ابتدائی رفتار صفر $g(x) = 0$ کی صورت میں حاصل کریں۔

حل: چونکہ $g(x) \equiv 0$ ہے لہذا مساوات ۱۳.۲۶ میں $B_n^* = 0$ ہوگا جبکہ B_n کو صفحہ ۳۹ پر مساوات ۱۲.۳۵ ادا کیے گی۔ یوں مساوات ۱۳.۲۶ درج ذیل صورت اختیار کرے گی۔

$$u(x, t) = \frac{8k}{\pi^2} \left[\frac{1}{1^2} \sin \frac{\pi}{l} x \cos \frac{\pi c}{l} t - \frac{1}{3^2} \sin \frac{3\pi}{l} x \cos \frac{3\pi c}{l} t + \dots \right]$$

اس حل کی ترسیم کھینچنے کی خاطر ہم $u(x, 0) = f(x)$ سے شروع کرتے ہوئے مساوات ۱۳.۲ کی مدد لیتے ہیں۔ یوں شکل ۱۳.۶ حاصل ہوتی ہے۔ □

سوالات

سوال ۱۳.۳۲ تا ۱۳.۴۰ میں تار کی لمبائی $l = \pi$ اور $c^2 = \frac{T}{\rho} = 1$ ہے۔ تار کے سرے ٹھوس نقطوں کے ساتھ باندھے گئے ہیں۔ ابتدائی رفتار صفر جبکہ ابتدائی انحراف $f(x)$ سوال میں دی گئی ہے۔ ارتعاش پذیر تار کا انحراف $u(x, t)$ دریافت کریں۔

سوال ۱۳.۳۲: $0.02 \sin x$

جواب: $u = 0.02 \cos t \sin x$

سوال ۱۳.۳۳: $k \sin 2x$

جواب: $u = k \cos 2t \sin 2x$

سوال ۱۳.۳۴: $k(\sin x - \sin 2x)$

جواب: $u = k(\cos t \sin x - \cos 2t \sin 2x)$

سوال ۱۳.۳۵: شکل ۱۳.۷-الف

جواب: $\frac{9\sqrt{3}k}{2\pi^2} \left(\frac{1}{1^2} \cos t \sin x + \frac{1}{2^2} \cos 2t \sin 2x - \frac{1}{4^2} \cos 4t \sin 4x \dots \right)$

سوال ۱۳.۳۶: شکل ۱۳.۷-ب

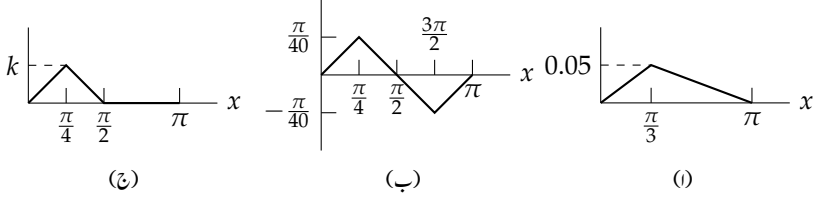
جواب: $\frac{4}{5\pi} \left(\frac{1}{2^2} \cos 2t \sin 2x - \frac{1}{6^2} \cos 6t \sin 6x + \frac{1}{10^2} \cos 10t \sin 10x \dots \right)$

سوال ۱۳.۳۷: شکل ۱۳.۷-ج

جواب: $\frac{4k}{\pi^2} \left[2(\sqrt{2} - 1) \cos t \sin x + \cos 2t \sin 2x - 2\left(\sqrt{2} - \frac{1}{9}\right) \cos 3t \sin 3x \dots \right]$

سوال ۱۳.۳۸: $kx(x - \pi)$

جواب: $\frac{8k}{\pi} \left(\frac{1}{1^2} \cos t \sin x - \frac{1}{3^2} \cos 3t \sin 3x - \frac{1}{5^2} \cos 5t \sin 5x \dots \right)$



شکل ۷.۱۳: اشکال برائے سوالات ۱۳.۳.۵، ۱۳.۳.۶، ۱۳.۳.۷ اور ۱۳.۳.۸

سوال ۱۳.۳.۹:

$$f(x) = \begin{cases} kx^2 & 0 < x < \frac{\pi}{2} \\ k(x - \pi)^2 & \frac{\pi}{2} < x < \pi \end{cases}$$

جواب: $4k[(1 - \frac{2}{\pi}) \cos t \sin x - \frac{1}{9}(1 + \frac{2}{3\pi}) \cos 3t \sin 3x \dots]$
سوال ۱۳.۴۰:

$$f(x) = \begin{cases} kx^2 & 0 < x < \frac{\pi}{2} \\ -k(x - \pi)^2 & \frac{\pi}{2} < x < \pi \end{cases}$$

جواب: $k(\frac{\pi}{2} - \frac{2}{\pi}) \cos 2t \sin 2x + \frac{k\pi}{4} \cos 4t \sin 4x + k(\frac{\pi}{6} - \frac{2}{27\pi}) \cos 6t \sin 6x \dots$

سوال ۱۳.۴۱ تا سوال ۱۳.۴۳ میں $c^2 = 1$ ہے، تار کی لمبائی $l = \pi$ ہے اور تار کے سرے ٹھوس نقطوں سے بندھے ہیں۔ ابتدائی رفتار $g(x)$ اور ابتدائی انحراف $f(x)$ ہیں۔ ارتعاش پذیر تار کی انحراف $u(x, t)$ دریافت کریں۔

سوال ۱۳.۴۱: $f = 0, \quad g = kx \quad (0 \leq x \leq \frac{\pi}{2}); \quad g(x) = k(\pi - x) \quad (\frac{\pi}{2} \leq x \leq \pi)$
جواب: $\frac{4k}{\pi}(\frac{1}{1^3} \sin t \sin x - \frac{1}{3^3} \sin 3t \sin 3x + \frac{1}{5^3} \sin 5t \sin 5x \dots)$

سوال ۱۳.۴۲: $f = 0, \quad g = k \sin 3x$
جواب: $\frac{k}{3} \sin 3t \sin 3x$

سوال ۱۳.۴۳: $f = k \sin 2x, \quad g = -k \sin 2x$
جواب: $-\frac{k}{2} \sin 2t \sin 2x$

سوال ۱۳.۴۴: تناو T چار گنا کرنے سے بنیادی انداز کی تعدد پر کیا اثر ہوگا؟
جواب: چونکہ $c^2 = \frac{T}{\rho}$ ہے لہذا T چار گنا کرنے سے c دگنا ہوگا جس سے بنیادی انداز کی تعدد گنی ہوگی۔

سوال ۱۳.۴۵: تار کی لمبائی چار گنا کرنے سے بنیادی انداز کی تعدد پر کیا اثر ہوگا؟
جواب: بنیادی انداز کی تعدد چار گنا کم ہوگی۔

سوال ۱۳.۴۶ تا سوال ۱۳.۵۳ میں دیے گئے جزوی تفرقی مساوات کو علیحدگی متغیرات کے طریقہ سے حل کریں۔

$$u_x + u_y = 0 \quad \text{سوال ۱۳.۴۶}$$

$$u = ce^{k(x+y)} \quad \text{جواب}$$

$$u_x - u_y = 0 \quad \text{سوال ۱۳.۴۷}$$

$$u = ce^{k(x-y)} \quad \text{جواب}$$

$$xu_x - yu_y = 0 \quad \text{سوال ۱۳.۴۸}$$

$$u = kxy \quad \text{جواب}$$

$$u_x - yu_y = 0 \quad \text{سوال ۱۳.۴۹}$$

$$u = cy^k e^{kx} \quad \text{جواب}$$

$$yu_x - xu_y = 0 \quad \text{سوال ۱۳.۵۰}$$

$$u = ce^{k(x^2+y^2)} \quad \text{جواب}$$

$$u_x + u_y = 2(x+y)u \quad \text{سوال ۱۳.۵۱}$$

$$u = ce^{x^2+y^2+k(x-y)} \quad \text{جواب}$$

$$u_{xx} + u_{yy} = 0 \quad \text{سوال ۱۳.۵۲}$$

$$u = (A \cos kx + B \sin kx)(Ce^{ky} + De^{-ky}) \quad \text{جواب}$$

$$u_{xy} - u = 0 \quad \text{سوال ۱۳.۵۳}$$

$$u = ce^{x+y} \quad \text{جواب}$$

سوال ۱۳.۵۴ تا سوال ۱۳.۵۸ چکد اتر تار کی جبری ارتعاش پر مبنی ہیں۔

سوال ۱۳.۵۴: پک د اتر تار کی جبری ارتعاش کا الجبرائی نمونہ درج ذیل جزوی تفرقی مساوات ہے جہاں اکائی لمبائی پر بیرونی قوت $P(x, t)$ تار کے عمودی عمل کرتا ہے۔

$$u_{tt} = c^2 u_{xx} + \frac{P}{\rho} \quad (۱۳.۲۸)$$

دیے گئے مسئلے سے اس جزوی تفرقی مساوات کو حاصل کریں۔

سوال ۱۳.۵۵: سائن نمائندہ بیرونی قوت $P = A\rho \sin \omega t$ کی صورت میں درج ذیل ثابت کریں

$$\frac{P}{\rho} = A \sin \omega t = \sum_{n=1}^{\infty} k_n(t) \sin \frac{n\pi x}{l}$$

جہاں $k_n(t) = \frac{2A}{n\pi} (1 - \cos n\pi) \sin \omega t$ ہے۔ یوں ہفت n کی صورت میں $k_n = 0$ اور طاق n کی صورت میں $k_n = \frac{4A}{n\pi} \sin \omega t$ ہوگا۔ مزید ثابت کریں کہ مساوات ۱۳.۱۱ میں

$$u(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} G(t) \sin \frac{n\pi x}{l}$$

پر کرنے سے درج ذیل ملتا ہے۔

$$\ddot{G}_n + \lambda_n^2 G_n = 0, \quad \lambda_n = \frac{cn\pi}{l}$$

سوال ۱۳.۵۶: ثابت کریں کہ سوال ۱۳.۵۵ کے $\frac{P}{\rho}$ اور u کو مساوات ۱۳.۲۸ میں پر کرنے سے درج ذیل حاصل ہوتا ہے۔

$$\ddot{G}_n + \lambda_n^2 G_n = \frac{2A}{n\pi} (1 - \cos n\pi) \sin \omega t, \quad \lambda_n = \frac{cn\pi}{l}$$

ثابت کریں کہ $\lambda_n^2 \neq \omega^2$ کی صورت میں اس کا حل درج ذیل ہوگا۔

$$G_n(t) = B_n \cos \lambda_n t + B_n^* \sin \lambda_n t + \frac{2A(1 - \cos n\pi)}{n\pi(\lambda_n^2 - \omega^2)} \sin \omega t$$

سوال ۱۳.۵۷: ایسے B_n اور B_n^* دریافت کریں کہ u ابتدائی شرائط $u(x, 0) = f(x)$ اور $u_t(x, 0) = 0$ کو مطمئن کرے (سوال ۱۳.۵۶)۔

سوال ۱۳.۵۸: ثابت کریں کہ $\lambda_n = \omega$ کی صورت میں درج ذیل ہوگا۔

$$G_n(t) = B_n \cos \omega t + B_n^* \sin \omega t - \frac{A}{n\pi\omega} (1 - \cos n\pi) t \cos \omega t$$

۱۳.۴ مساوات موج کا دالو مینج حل

گزشتہ حصہ میں مساوات موج

$$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = c^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} \quad (13.29)$$

کا حل مساوات ۱۳.۲۷ حاصل کیا گیا۔ یہی حل نہایت آسانی سے مساوات ۱۳.۲۹ کا موزوں متبادل لیتے ہوئے حاصل کیا جاسکتا ہے۔ یوں نئے غیر متعلق متغیرات^{۱۹}

$$v = x + ct, \quad z = x - ct \quad (13.30)$$

متعارف کرتے ہوئے u کو متغیرات v اور z کا تفاعل لکھتے ہیں۔ اس طرح مساوات ۱۳.۲۹ میں تفارقی اب v اور z کے لحاظ سے زنجیری ترکیب (حصہ ۱۰.۷) کی مدد سے لکھے جائیں گے۔ جزوی تفرقی کو زیر نوشت سے ظاہر کرتے ہوئے مساوات ۱۳.۳۰ سے $v_x = 1$ اور $z_x = 1$ لکھے جائیں گے۔ ہم اپنی آسانی کے لیے v اور z متغیرات کے تفاعل کو بھی u سے ظاہر کرتے ہیں۔ اس طرح درج ذیل لکھا جاسکتا ہے۔

$$u_x = u_v v_x + u_z z_x = u_v + u_z$$

^{۱۹} یہاں بتایا چلوں کہ جزوی تفرقی مساوات کا عمومی نظریہ اس طرح کے متبادل حاصل کرنے کی قدم بہ قدم ترکیب پیش کرتی ہے۔

دائیں ہاتھ پر زنجیری ترکیب لاگو کرتے ہوئے اور $v_x = 1$ اور $z_x = 1$ پر کرتے ہوئے

$$u_{xx} = (u_v + u_z)_x = (u_v + u_z)_v v_x + (u_v + u_z)_z z_x = u_{vv} + 2u_{vz} + u_{zz}$$

ملتا ہے۔ مساوات ۱۳.۲۹ کی دوسری تفرق کو بھی اسی طرح لکھتے ہیں۔

$$u_{tt} = c^2(u_{vv} - 2u_{vz} + u_{zz})$$

ان نتائج کو مساوات ۱۳.۲۹ میں پر کرنے سے درج ذیل ملتا ہے۔

$$(۱۳.۳۱) \quad u_{vz} \equiv \frac{\partial^2 u}{\partial v \partial z} = 0$$

آپ نے دیکھا کہ نئے متغیرات متعارف کرنے سے حاصل مساوات ۱۳.۳۱ انہایت آسانی سے دومر تبہ مکمل لینے سے حل ہو سکتی ہے۔ ایک مرتبہ z کے ساتھ مکمل لینے سے

$$\frac{\partial u}{\partial v} = h(v)$$

حاصل ہو گا جہاں نامعلوم تفاعل $h(v)$ متغیرہ v کے تابع ہو سکتا ہے۔ اس کا مکمل v کے ساتھ لیتے ہیں

$$u = \int h(v) dv + \psi(z)$$

جہاں $\psi(z)$ متغیرہ z کا نامعلوم تفاعل ہے۔ درج بالا میں مکمل کا حاصل از خود v کا تفاعل ہو گا جس کو نامعلوم تفاعل $\phi(v)$ لکھتے ہوئے مساوات ۱۳.۳۱ کی مدد سے

$$(۱۳.۳۲) \quad u(x, t) = \phi(x + ct) + \psi(x - ct)$$

حاصل ہوتا ہے۔ اس کو موج کی مساوات ۱۳.۲۹ کا دالو میٹج حل^{۲۰} کہتے ہیں۔

تفاعل ϕ اور ψ کو ابتدائی معلومات سے دریافت کیا جاسکتا ہے۔ انہیں صفر ابتدائی رفتار اور ابتدائی انحراف $u(x, 0) = f(x)$ کے لیے ان تفاعل کو حاصل کریں۔

مساوات ۱۳.۳۲ کا تفرق لیتے ہیں

$$(۱۳.۳۳) \quad \frac{\partial u}{\partial t} = c\phi'(x + ct) - c\psi'(x - ct)$$

جہاں $(')$ سے مراد قوسین میں بند پوری دلیل $x + ct$ اور $x - ct$ کے لحاظ سے بالترتیب تفرق ہے۔ مساوات ۱۳.۳۲، مساوات ۱۳.۳۳ اور ابتدائی معلومات سے درج ذیل لکھا جاسکتا ہے۔

$$u(x, 0) = \phi(x) + \psi(x) = f(x)$$

$$u_t(x, 0) = c\phi'(x) - c\psi'(x) = 0$$

*d'Alembert's solution

^{۲۰}فرانسیسی ریاضی دان ژاں بابٹسٹی غول دالو میٹج [1717-1783]

آخری مساوات یعنی $\psi' = \phi'$ سے $\psi = \phi + k$ حاصل ہوتا ہے جس کو پہلی مساوات کے ساتھ ملا کر $\phi = \frac{f-k}{2}$ یا $2\phi + k = f$ حاصل ہوتا ہے۔ ان حاصل کردہ ϕ اور ψ کو استعمال کرتے ہوئے مساوات ۱۳.۳۲ کو درج ذیل لکھا جاسکتا ہے

$$(۱۳.۳۴) \quad u(x, t) = \frac{1}{2}[f(x+ct) + f(x-ct)]$$

جو عین مساوات ۱۳.۲ ہے۔ آپ یہاں تصدیق کر سکتے ہیں کہ مساوات ۱۳.۲ پر لاگو ابتدائی سرحدی شرائط مساوات ۱۳.۱۲ کی بنا f طاق ہوگا اور اس کا دوری عرصہ $2l$ ہوگا۔

اگر $g(x)$ مماثل صفر نہ ہو تب مساوات ۱۳.۳۴ کے بجائے درج ذیل نتیجہ حاصل ہوگا۔

$$(۱۳.۳۵) \quad u(x, t) = \frac{1}{2}[f(x+ct) + f(x-ct)] + \frac{1}{2c} \int_{x-ct}^{x+ct} g(s) ds$$

ہمارے اس نتیجہ کے تحت دو عدد ابتدائی شرائط اور سرحدی شرائط مل کر مساوات موج کا حل یکتا طور پر تعین کرتی ہیں۔

سوالات

سوال ۱۳.۵۹: مساوات ۱۳.۳۰ دیکھ کر x اور t کو v اور z کی صورت میں لکھتے ہوئے مساوات ۱۳.۳۱ سے مساوات ۱۳.۲۹ حاصل کریں۔

سوال ۱۳.۶۰ تا ۱۳.۶۵ سوال ۱۳.۶۵ میں مساوات ۱۳.۳۴ استعمال کرتے ہوئے شکل ۱۳.۶ کی طرح مختلف لمحات پر تار کی انحراف $u(x, t)$ کی ترسیم کھینچیں۔ تار کی لمبائی اکائی (1) ہے اور اس کے دونوں سرے ہل نہیں سکتے ہیں۔ ابتدائی رفتار صفر ہے جبکہ ابتدائی انحراف $f(x)$ ہے۔ k کی کوئی بھی چھوٹی قیمت مثلاً $k = 0.01$ لیں۔

$$\text{سوال ۱۳.۶۰: } f(x) = k \sin 2\pi x$$

$$\text{سوال ۱۳.۶۱: } f(x) = kx(1-x)$$

$$\text{سوال ۱۳.۶۲: } f(x) = k(x-x^3)$$

$$\text{سوال ۱۳.۶۳: } f(x) = k(x^2-x^4)$$

$$\text{سوال ۱۳.۶۴: } f(x) = k(x^3-x^5)$$

$$\text{سوال ۱۳.۶۵: } f(x) = k \sin^2 \pi x$$

سوال ۱۳.۶۶ تا ۱۳.۷۰ سوال ۱۳.۷۰ میں دیے گئے متبادل استعمال کرتے ہوئے جزوی تفرقی مساوات حل کریں۔

$$\text{سوال ۱۳.۶۶: } xu_{xy} = yu_{yy} + u_y \quad (v = x, z = xy)$$

$$\text{سوال ۱۳.۶۷: } u_{xy} - u_{yy} = 0 \quad (v = x, z = x+y)$$

$$\text{جواب: } u = f_1(x) + f_2(x+y)$$

$$\text{سوال ۱۳.۶۸: } u_{xx} + 2u_{xy} + u_{yy} = 0 \quad (v = x, z = x-y)$$

$$\text{سوال ۱۳.۶۹: } u_{xx} - 2u_{xy} + u_{yy} = 0 \quad (v = x, z = x+y)$$

$$\text{جواب: } u = xf_1(x+y) + f_2(x+y)$$

سوال ۱۳.۷۰: $u_{xx} + u_{xy} - 2u_{yy} = 0 \quad (v = x + y, z = 2x - y)$

سوال ۱۳.۷۱: خطی جزوی تفرقی مساوات کے اقسام

درج ذیل طرز کی مساوات

(۱۳.۳۶) $Au_{xx} + 2Bu_{xy} + Cu_{yy} = F(x, y, u, u_x, u_y)$

کو $AC - B^2 > 0$ کی صورت میں بیضوی^{۲۲}، $AC - B^2 = 0$ کی صورت میں قطع مکانی^{۲۳} اور $AC - B^2 < 0$ کی صورت میں قطع زائد^{۲۴} کہتے ہیں۔ یہاں A, B, C از خود x اور y کے تفاعل ہو سکتے ہیں۔ مساوات ۱۳.۳۶ سطح xy کی مختلف حصوں میں مختلف قسم کا ہو سکتا ہے۔ تصدیق کریں کہ

لاپلاسی مساوات $u_{xx} + u_{yy} = 0$ بیضوی ہے
 حراری مساوات $u_t = c^2 u_{xx}$ قطع مکانی ہے
 جبکہ مساوات موج $u_{tt} = c^2 u_{xx}$ قطع زائد ہے۔

اس کے برعکس $yu_{xx} + u_{yy} = 0$ بالائی نصف سطح پر بیضوی، محور x پر قطع مکانی اور پچھلی نصف سطح پر قطع زائد ہے۔

سوال ۱۳.۷۲: اگر مساوات ۱۳.۳۶ کی قسم قطع زائد ہو تب $v = \phi(x, y)$ اور $z = \psi(x, y)$ استعمال کرتے ہوئے اس کو $u_{vz} = R^*(v, z, u, u_v, u_z)$ صورت میں تبدیل کیا جاسکتا ہے جہاں $\phi = c_1$ اور $\psi = c_2$ (مستقل ہیں) مساوات $Ay'^2 - 2By' + C = 0$ کے حل $y = y(x)$ ہیں۔ تصدیق کریں کہ مساوات ۱۳.۲۹ کی صورت میں درج ذیل تبادیل حاصل ہوں گے۔

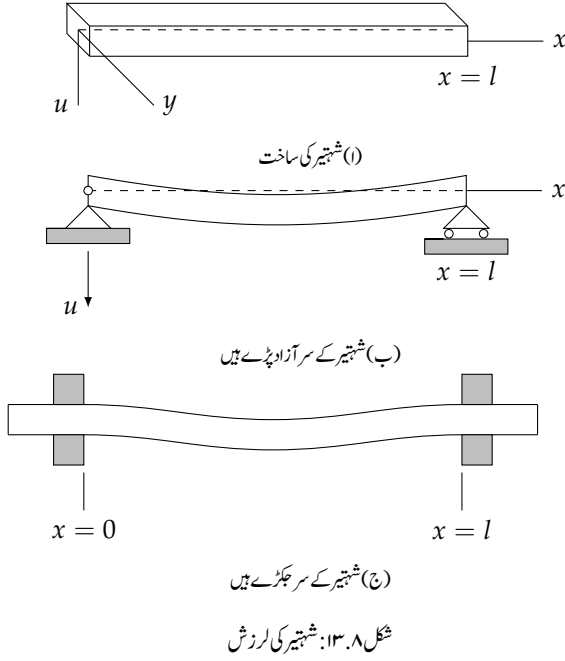
$$\phi = x + ct, \quad \psi = x - ct$$

جواب: مساوات موج کو $u_{tt} - c^2 u_{xx} = 0$ لکھ کر $A = 1, B = 0, C = -c^2$ ملتے ہیں۔ چونکہ ہمارے متغیرات t اور x ہیں لہذا مساوات ۱۳.۳۶ کو $1u_{tt} + 0 - c^2 u_{xx} = 0$ لکھ سکتے ہیں۔ یوں ہمیں $A(\frac{dx}{dt})^2 - 2B(\frac{dx}{dt}) - c^2 = 0$ یا $\frac{dx}{dt} = \mp c$ یعنی $x = \mp ct + k$ ملے ہیں۔ یوں $\phi = x + ct$ اور $\psi = x - ct$ ملتے ہیں۔

سوال ۱۳.۷۳: اگر مساوات ۱۳.۳۶ کی قسم قطع مکانی ہو تب $x = v$ اور $z = \psi(x, y)$ استعمال کرتے ہوئے اس کو $u_{vv} = R^*(v, z, u, u_v, u_z)$ صورت میں تبدیل کیا جاسکتا ہے جہاں ψ حاصل کرنے کی ترکیب سوال ۱۳.۷۲ میں دی گئی ہے۔ اس حقیقت کو سوال ۱۳.۶۸ کی تفرقی مساوات کے لیے ثابت کریں۔

جواب: $(y' - 1)^2 = 0$ سے $y'^2 - 2y' + 1 = 0$ یا $y = x + c$ یا $\psi(x, y) = x - y$ ملتا ہے۔ $v = x$ اور $z = x - y$

سوال ۱۳.۷۴: سوال ۱۳.۷۸، ۱۳.۷۹، ۱۳.۸۰، ۱۳.۸۱، ۱۳.۸۲، ۱۳.۸۳، ۱۳.۸۴، ۱۳.۸۵، ۱۳.۸۶، ۱۳.۸۷، ۱۳.۸۸، ۱۳.۸۹، ۱۳.۹۰، ۱۳.۹۱، ۱۳.۹۲، ۱۳.۹۳، ۱۳.۹۴، ۱۳.۹۵، ۱۳.۹۶، ۱۳.۹۷، ۱۳.۹۸، ۱۳.۹۹، ۱۴.۰۰، ۱۴.۰۱، ۱۴.۰۲، ۱۴.۰۳، ۱۴.۰۴، ۱۴.۰۵، ۱۴.۰۶، ۱۴.۰۷، ۱۴.۰۸، ۱۴.۰۹، ۱۴.۱۰، ۱۴.۱۱، ۱۴.۱۲، ۱۴.۱۳، ۱۴.۱۴، ۱۴.۱۵، ۱۴.۱۶، ۱۴.۱۷، ۱۴.۱۸، ۱۴.۱۹، ۱۴.۲۰، ۱۴.۲۱، ۱۴.۲۲، ۱۴.۲۳، ۱۴.۲۴، ۱۴.۲۵، ۱۴.۲۶، ۱۴.۲۷، ۱۴.۲۸، ۱۴.۲۹، ۱۴.۳۰، ۱۴.۳۱، ۱۴.۳۲، ۱۴.۳۳، ۱۴.۳۴، ۱۴.۳۵، ۱۴.۳۶، ۱۴.۳۷، ۱۴.۳۸، ۱۴.۳۹، ۱۴.۴۰، ۱۴.۴۱، ۱۴.۴۲، ۱۴.۴۳، ۱۴.۴۴، ۱۴.۴۵، ۱۴.۴۶، ۱۴.۴۷، ۱۴.۴۸، ۱۴.۴۹، ۱۴.۵۰، ۱۴.۵۱، ۱۴.۵۲، ۱۴.۵۳، ۱۴.۵۴، ۱۴.۵۵، ۱۴.۵۶، ۱۴.۵۷، ۱۴.۵۸، ۱۴.۵۹، ۱۴.۶۰، ۱۴.۶۱، ۱۴.۶۲، ۱۴.۶۳، ۱۴.۶۴، ۱۴.۶۵، ۱۴.۶۶، ۱۴.۶۷، ۱۴.۶۸، ۱۴.۶۹، ۱۴.۷۰، ۱۴.۷۱، ۱۴.۷۲، ۱۴.۷۳، ۱۴.۷۴، ۱۴.۷۵، ۱۴.۷۶، ۱۴.۷۷، ۱۴.۷۸، ۱۴.۷۹، ۱۴.۸۰، ۱۴.۸۱، ۱۴.۸۲، ۱۴.۸۳، ۱۴.۸۴، ۱۴.۸۵، ۱۴.۸۶، ۱۴.۸۷، ۱۴.۸۸، ۱۴.۸۹، ۱۴.۹۰، ۱۴.۹۱، ۱۴.۹۲، ۱۴.۹۳، ۱۴.۹۴، ۱۴.۹۵، ۱۴.۹۶، ۱۴.۹۷، ۱۴.۹۸، ۱۴.۹۹، ۱۵.۰۰، ۱۵.۰۱، ۱۵.۰۲، ۱۵.۰۳، ۱۵.۰۴، ۱۵.۰۵، ۱۵.۰۶، ۱۵.۰۷، ۱۵.۰۸، ۱۵.۰۹، ۱۵.۱۰، ۱۵.۱۱، ۱۵.۱۲، ۱۵.۱۳، ۱۵.۱۴، ۱۵.۱۵، ۱۵.۱۶، ۱۵.۱۷، ۱۵.۱۸، ۱۵.۱۹، ۱۵.۲۰، ۱۵.۲۱، ۱۵.۲۲، ۱۵.۲۳، ۱۵.۲۴، ۱۵.۲۵، ۱۵.۲۶، ۱۵.۲۷، ۱۵.۲۸، ۱۵.۲۹، ۱۵.۳۰، ۱۵.۳۱، ۱۵.۳۲، ۱۵.۳۳، ۱۵.۳۴، ۱۵.۳۵، ۱۵.۳۶، ۱۵.۳۷، ۱۵.۳۸، ۱۵.۳۹، ۱۵.۴۰، ۱۵.۴۱، ۱۵.۴۲، ۱۵.۴۳، ۱۵.۴۴، ۱۵.۴۵، ۱۵.۴۶، ۱۵.۴۷، ۱۵.۴۸، ۱۵.۴۹، ۱۵.۵۰، ۱۵.۵۱، ۱۵.۵۲، ۱۵.۵۳، ۱۵.۵۴، ۱۵.۵۵، ۱۵.۵۶، ۱۵.۵۷، ۱۵.۵۸، ۱۵.۵۹، ۱۵.۶۰، ۱۵.۶۱، ۱۵.۶۲، ۱۵.۶۳، ۱۵.۶۴، ۱۵.۶۵، ۱۵.۶۶، ۱۵.۶۷، ۱۵.۶۸، ۱۵.۶۹، ۱۵.۷۰، ۱۵.۷۱، ۱۵.۷۲، ۱۵.۷۳، ۱۵.۷۴، ۱۵.۷۵، ۱۵.۷۶، ۱۵.۷۷، ۱۵.۷۸، ۱۵.۷۹، ۱۵.۸۰، ۱۵.۸۱، ۱۵.۸۲، ۱۵.۸۳، ۱۵.۸۴، ۱۵.۸۵، ۱۵.۸۶، ۱۵.۸۷، ۱۵.۸۸، ۱۵.۸۹، ۱۵.۹۰، ۱۵.۹۱، ۱۵.۹۲، ۱۵.۹۳، ۱۵.۹۴، ۱۵.۹۵، ۱۵.۹۶، ۱۵.۹۷، ۱۵.۹۸، ۱۵.۹۹، ۱۶.۰۰، ۱۶.۰۱، ۱۶.۰۲، ۱۶.۰۳، ۱۶.۰۴، ۱۶.۰۵، ۱۶.۰۶، ۱۶.۰۷، ۱۶.۰۸، ۱۶.۰۹، ۱۶.۱۰، ۱۶.۱۱، ۱۶.۱۲، ۱۶.۱۳، ۱۶.۱۴، ۱۶.۱۵، ۱۶.۱۶، ۱۶.۱۷، ۱۶.۱۸، ۱۶.۱۹، ۱۶.۲۰، ۱۶.۲۱، ۱۶.۲۲، ۱۶.۲۳، ۱۶.۲۴، ۱۶.۲۵، ۱۶.۲۶، ۱۶.۲۷، ۱۶.۲۸، ۱۶.۲۹، ۱۶.۳۰، ۱۶.۳۱، ۱۶.۳۲، ۱۶.۳۳، ۱۶.۳۴، ۱۶.۳۵، ۱۶.۳۶، ۱۶.۳۷، ۱۶.۳۸، ۱۶.۳۹، ۱۶.۴۰، ۱۶.۴۱، ۱۶.۴۲، ۱۶.۴۳، ۱۶.۴۴، ۱۶.۴۵، ۱۶.۴۶، ۱۶.۴۷، ۱۶.۴۸، ۱۶.۴۹، ۱۶.۵۰، ۱۶.۵۱، ۱۶.۵۲، ۱۶.۵۳، ۱۶.۵۴، ۱۶.۵۵، ۱۶.۵۶، ۱۶.۵۷، ۱۶.۵۸، ۱۶.۵۹، ۱۶.۶۰، ۱۶.۶۱، ۱۶.۶۲، ۱۶.۶۳، ۱۶.۶۴، ۱۶.۶۵، ۱۶.۶۶، ۱۶.۶۷، ۱۶.۶۸، ۱۶.۶۹، ۱۶.۷۰، ۱۶.۷۱، ۱۶.۷۲، ۱۶.۷۳، ۱۶.۷۴، ۱۶.۷۵، ۱۶.۷۶، ۱۶.۷۷، ۱۶.۷۸، ۱۶.۷۹، ۱۶.۸۰، ۱۶.۸۱، ۱۶.۸۲، ۱۶.۸۳، ۱۶.۸۴، ۱۶.۸۵، ۱۶.۸۶، ۱۶.۸۷، ۱۶.۸۸، ۱۶.۸۹، ۱۶.۹۰، ۱۶.۹۱، ۱۶.۹۲، ۱۶.۹۳، ۱۶.۹۴، ۱۶.۹۵، ۱۶.۹۶، ۱۶.۹۷، ۱۶.۹۸، ۱۶.۹۹، ۱۷.۰۰، ۱۷.۰۱، ۱۷.۰۲، ۱۷.۰۳، ۱۷.۰۴، ۱۷.۰۵، ۱۷.۰۶، ۱۷.۰۷، ۱۷.۰۸، ۱۷.۰۹، ۱۷.۱۰، ۱۷.۱۱، ۱۷.۱۲، ۱۷.۱۳، ۱۷.۱۴، ۱۷.۱۵، ۱۷.۱۶، ۱۷.۱۷، ۱۷.۱۸، ۱۷.۱۹، ۱۷.۲۰، ۱۷.۲۱، ۱۷.۲۲، ۱۷.۲۳، ۱۷.۲۴، ۱۷.۲۵، ۱۷.۲۶، ۱۷.۲۷، ۱۷.۲۸، ۱۷.۲۹، ۱۷.۳۰، ۱۷.۳۱، ۱۷.۳۲، ۱۷.۳۳، ۱۷.۳۴، ۱۷.۳۵، ۱۷.۳۶، ۱۷.۳۷، ۱۷.۳۸، ۱۷.۳۹، ۱۷.۴۰، ۱۷.۴۱، ۱۷.۴۲، ۱۷.۴۳، ۱۷.۴۴، ۱۷.۴۵، ۱۷.۴۶، ۱۷.۴۷، ۱۷.۴۸، ۱۷.۴۹، ۱۷.۵۰، ۱۷.۵۱، ۱۷.۵۲، ۱۷.۵۳، ۱۷.۵۴، ۱۷.۵۵، ۱۷.۵۶، ۱۷.۵۷، ۱۷.۵۸، ۱۷.۵۹، ۱۷.۶۰، ۱۷.۶۱، ۱۷.۶۲، ۱۷.۶۳، ۱۷.۶۴، ۱۷.۶۵، ۱۷.۶۶، ۱۷.۶۷، ۱۷.۶۸، ۱۷.۶۹، ۱۷.۷۰، ۱۷.۷۱، ۱۷.۷۲، ۱۷.۷۳، ۱۷.۷۴، ۱۷.۷۵، ۱۷.۷۶، ۱۷.۷۷، ۱۷.۷۸، ۱۷.۷۹، ۱۷.۸۰، ۱۷.۸۱، ۱۷.۸۲، ۱۷.۸۳، ۱۷.۸۴، ۱۷.۸۵، ۱۷.۸۶، ۱۷.۸۷، ۱۷.۸۸، ۱۷.۸۹، ۱۷.۹۰، ۱۷.۹۱، ۱۷.۹۲، ۱۷.۹۳، ۱۷.۹۴، ۱۷.۹۵، ۱۷.۹۶، ۱۷.۹۷، ۱۷.۹۸، ۱۷.۹۹، ۱۸.۰۰، ۱۸.۰۱، ۱۸.۰۲، ۱۸.۰۳، ۱۸.۰۴، ۱۸.۰۵، ۱۸.۰۶، ۱۸.۰۷، ۱۸.۰۸، ۱۸.۰۹، ۱۸.۱۰، ۱۸.۱۱، ۱۸.۱۲، ۱۸.۱۳، ۱۸.۱۴، ۱۸.۱۵، ۱۸.۱۶، ۱۸.۱۷، ۱۸.۱۸، ۱۸.۱۹، ۱۸.۲۰، ۱۸.۲۱، ۱۸.۲۲، ۱۸.۲۳، ۱۸.۲۴، ۱۸.۲۵، ۱۸.۲۶، ۱۸.۲۷، ۱۸.۲۸، ۱۸.۲۹، ۱۸.۳۰، ۱۸.۳۱، ۱۸.۳۲، ۱۸.۳۳، ۱۸.۳۴، ۱۸.۳۵، ۱۸.۳۶، ۱۸.۳۷، ۱۸.۳۸، ۱۸.۳۹، ۱۸.۴۰، ۱۸.۴۱، ۱۸.۴۲، ۱۸.۴۳، ۱۸.۴۴، ۱۸.۴۵، ۱۸.۴۶، ۱۸.۴۷، ۱۸.۴۸، ۱۸.۴۹، ۱۸.۵۰، ۱۸.۵۱، ۱۸.۵۲، ۱۸.۵۳، ۱۸.۵۴، ۱۸.۵۵، ۱۸.۵۶، ۱۸.۵۷، ۱۸.۵۸، ۱۸.۵۹، ۱۸.۶۰، ۱۸.۶۱، ۱۸.۶۲، ۱۸.۶۳، ۱۸.۶۴، ۱۸.۶۵، ۱۸.۶۶، ۱۸.۶۷، ۱۸.۶۸، ۱۸.۶۹، ۱۸.۷۰، ۱۸.۷۱، ۱۸.۷۲، ۱۸.۷۳، ۱۸.۷۴، ۱۸.۷۵، ۱۸.۷۶، ۱۸.۷۷، ۱۸.۷۸، ۱۸.۷۹، ۱۸.۸۰، ۱۸.۸۱، ۱۸.۸۲، ۱۸.۸۳، ۱۸.۸۴، ۱۸.۸۵، ۱۸.۸۶، ۱۸.۸۷، ۱۸.۸۸، ۱۸.۸۹، ۱۸.۹۰، ۱۸.۹۱، ۱۸.۹۲، ۱۸.۹۳، ۱۸.۹۴، ۱۸.۹۵، ۱۸.۹۶، ۱۸.۹۷، ۱۸.۹۸، ۱۸.۹۹، ۱۹.۰۰، ۱۹.۰۱، ۱۹.۰۲، ۱۹.۰۳، ۱۹.۰۴، ۱۹.۰۵، ۱۹.۰۶، ۱۹.۰۷، ۱۹.۰۸، ۱۹.۰۹، ۱۹.۱۰، ۱۹.۱۱، ۱۹.۱۲، ۱۹.۱۳، ۱۹.۱۴، ۱۹.۱۵، ۱۹.۱۶، ۱۹.۱۷، ۱۹.۱۸، ۱۹.۱۹، ۱۹.۲۰، ۱۹.۲۱، ۱۹.۲۲، ۱۹.۲۳، ۱۹.۲۴، ۱۹.۲۵، ۱۹.۲۶، ۱۹.۲۷، ۱۹.۲۸، ۱۹.۲۹، ۱۹.۳۰، ۱۹.۳۱، ۱۹.۳۲، ۱۹.۳۳، ۱۹.۳۴، ۱۹.۳۵، ۱۹.۳۶، ۱۹.۳۷، ۱۹.۳۸، ۱۹.۳۹، ۱۹.۴۰، ۱۹.۴۱، ۱۹.۴۲، ۱۹.۴۳، ۱۹.۴۴، ۱۹.۴۵، ۱۹.۴۶، ۱۹.۴۷، ۱۹.۴۸، ۱۹.۴۹، ۱۹.۵۰، ۱۹.۵۱، ۱۹.۵۲، ۱۹.۵۳، ۱۹.۵۴، ۱۹.۵۵، ۱۹.۵۶، ۱۹.۵۷، ۱۹.۵۸، ۱۹.۵۹، ۱۹.۶۰، ۱۹.۶۱، ۱۹.۶۲، ۱۹.۶۳، ۱۹.۶۴، ۱۹.۶۵، ۱۹.۶۶، ۱۹.۶۷، ۱۹.۶۸، ۱۹.۶۹، ۱۹.۷۰، ۱۹.۷۱، ۱۹.۷۲، ۱۹.۷۳، ۱۹.۷۴، ۱۹.۷۵، ۱۹.۷۶، ۱۹.۷۷، ۱۹.۷۸، ۱۹.۷۹، ۱۹.۸۰، ۱۹.۸۱، ۱۹.۸۲، ۱۹.۸۳، ۱۹.۸۴، ۱۹.۸۵، ۱۹.۸۶، ۱۹.۸۷، ۱۹.۸۸، ۱۹.۸۹، ۱۹.۹۰، ۱۹.۹۱، ۱۹.۹۲، ۱۹.۹۳، ۱۹.۹۴، ۱۹.۹۵، ۱۹.۹۶، ۱۹.۹۷، ۱۹.۹۸، ۱۹.۹۹، ۲۰.۰۰، ۲۰.۰۱، ۲۰.۰۲، ۲۰.۰۳، ۲۰.۰۴، ۲۰.۰۵، ۲۰.۰۶، ۲۰.۰۷، ۲۰.۰۸، ۲۰.۰۹، ۲۰.۱۰، ۲۰.۱۱، ۲۰.۱۲، ۲۰.۱۳، ۲۰.۱۴، ۲۰.۱۵، ۲۰.۱۶، ۲۰.۱۷، ۲۰.۱۸، ۲۰.۱۹، ۲۰.۲۰، ۲۰.۲۱، ۲۰.۲۲، ۲۰.۲۳، ۲۰.۲۴، ۲۰.۲۵، ۲۰.۲۶، ۲۰.۲۷، ۲۰.۲۸، ۲۰.۲۹، ۲۰.۳۰، ۲۰.۳۱، ۲۰.۳۲، ۲۰.۳۳، ۲۰.۳۴، ۲۰.۳۵، ۲۰.۳۶، ۲۰.۳۷، ۲۰.۳۸، ۲۰.۳۹، ۲۰.۴۰، ۲۰.۴۱، ۲۰.۴۲، ۲۰.۴۳، ۲۰.۴۴، ۲۰.۴۵، ۲۰.۴۶، ۲۰.۴۷، ۲۰.۴۸، ۲۰.۴۹، ۲۰.۵۰، ۲۰.۵۱، ۲۰.۵۲، ۲۰.۵۳، ۲۰.۵۴، ۲۰.۵۵، ۲۰.۵۶، ۲۰.۵۷، ۲۰.۵۸، ۲۰.۵۹، ۲۰.۶۰، ۲۰.۶۱، ۲۰.۶۲، ۲۰.۶۳، ۲۰.۶۴، ۲۰.۶۵، ۲۰.۶۶، ۲۰.۶۷، ۲۰.۶۸، ۲۰.۶۹، ۲۰.۷۰، ۲۰.۷۱، ۲۰.۷۲، ۲۰.۷۳، ۲۰.۷۴، ۲۰.۷۵، ۲۰.۷۶، ۲۰.۷۷، ۲۰.۷۸، ۲۰.۷۹، ۲۰.۸۰، ۲۰.۸۱، ۲۰.۸۲، ۲۰.۸۳، ۲۰.۸۴، ۲۰.۸۵، ۲۰.۸۶، ۲۰.۸۷، ۲۰.۸۸، ۲۰.۸۹، ۲۰.۹۰، ۲۰.۹۱، ۲۰.۹۲، ۲۰.۹۳، ۲۰.۹۴، ۲۰.۹۵، ۲۰.۹۶، ۲۰.۹۷، ۲۰.۹۸، ۲۰.۹۹، ۲۱.۰۰، ۲۱.۰۱، ۲۱.۰۲، ۲۱.۰۳، ۲۱.۰۴، ۲۱.۰۵، ۲۱.۰۶، ۲۱.۰۷، ۲۱.۰۸، ۲۱.۰۹، ۲۱.۱۰، ۲۱.۱۱، ۲۱.۱۲، ۲۱.۱۳، ۲۱.۱۴، ۲۱.۱۵، ۲۱.۱۶، ۲۱.۱۷، ۲۱.۱۸، ۲۱.۱۹، ۲۱.۲۰، ۲۱.۲۱، ۲۱.۲۲، ۲۱.۲۳، ۲۱.۲۴، ۲۱.۲۵، ۲۱.۲۶، ۲۱.۲۷، ۲۱.۲۸، ۲۱.۲۹، ۲۱.۳۰، ۲۱.۳۱، ۲۱.۳۲، ۲۱.۳۳، ۲۱.۳۴، ۲۱.۳۵، ۲۱.۳۶، ۲۱.۳۷، ۲۱.۳۸، ۲۱.۳۹، ۲۱.۴۰، ۲۱.۴۱، ۲۱.۴۲، ۲۱.۴۳، ۲۱.۴۴، ۲۱.۴۵، ۲۱.۴۶، ۲۱.۴۷، ۲۱.۴۸، ۲۱.۴۹، ۲۱.۵۰، ۲۱.۵۱، ۲۱.۵۲، ۲۱.۵۳، ۲۱.۵۴، ۲۱.۵۵، ۲۱.۵۶، ۲۱.۵۷، ۲۱.۵۸، ۲۱.۵۹، ۲۱.۶۰، ۲۱.۶۱، ۲۱.۶۲، ۲۱.۶۳، ۲۱.۶۴، ۲۱.۶۵، ۲۱.۶۶، ۲۱.۶۷، ۲۱.۶۸، ۲۱.۶۹، ۲۱.۷۰، ۲۱.۷۱، ۲۱.۷۲، ۲۱.۷۳، ۲۱.۷۴، ۲۱.۷۵، ۲۱.۷۶، ۲۱.۷۷، ۲۱.۷۸، ۲۱.۷۹، ۲۱.۸۰، ۲۱.۸۱، ۲۱.۸۲، ۲۱.۸۳، ۲۱.۸۴، ۲۱.۸۵، ۲۱.۸۶، ۲۱.۸۷، ۲۱.۸۸، ۲۱.۸۹، ۲۱.۹۰، ۲۱.۹۱، ۲۱.۹۲، ۲۱.۹۳، ۲۱.۹۴، ۲۱.۹۵، ۲۱.۹۶، ۲۱.۹۷، ۲۱.۹۸، ۲۱.۹۹، ۲۲.۰۰، ۲۲.۰۱، ۲۲.۰۲، ۲۲.۰۳، ۲۲.۰۴، ۲۲.۰۵، ۲۲.۰۶، ۲۲.۰۷، ۲۲.۰۸، ۲۲.۰۹، ۲۲.۱۰، ۲۲.۱۱، ۲۲.۱۲، ۲۲.۱۳، ۲۲.۱۴، ۲۲.۱۵، ۲۲.۱۶، ۲۲.۱۷، ۲۲.۱۸، ۲۲.۱۹، ۲۲.۲۰، ۲۲.۲۱، ۲۲.۲۲، ۲۲.۲۳، ۲۲.۲۴، ۲۲.۲۵، ۲۲.۲۶، ۲۲.۲۷، ۲۲.۲۸، ۲۲.۲۹، ۲۲.۳۰، ۲۲.۳۱، ۲۲.۳۲، ۲۲.۳۳، ۲۲.۳۴، ۲۲.۳۵، ۲۲.۳۶، ۲۲.۳۷، ۲۲.۳۸، ۲۲.۳۹، ۲۲.۴۰، ۲۲.۴۱، ۲۲.۴۲، ۲۲.۴۳، ۲۲.۴۴، ۲۲.۴۵، ۲۲.۴۶، ۲۲.۴۷، ۲۲.۴۸، ۲۲.۴۹، ۲۲.۵۰، ۲۲.۵۱، ۲۲.۵۲، ۲۲.۵۳، ۲۲.۵۴، ۲۲.۵۵، ۲۲.۵۶، ۲۲.۵۷، ۲۲.۵۸، ۲۲.۵۹، ۲۲.۶۰، ۲۲.۶۱، ۲۲.۶۲، ۲۲.۶۳، ۲۲.۶۴، ۲۲.۶۵، ۲۲.۶۶، ۲۲.۶۷، ۲۲.۶۸، ۲۲.۶۹، ۲۲.۷۰، ۲۲.۷۱، ۲۲.۷۲، ۲۲.۷۳، ۲۲.۷۴، ۲۲.۷۵، ۲۲.۷۶، ۲۲.۷۷، ۲۲.۷۸، ۲۲.۷۹، ۲۲.۸۰، ۲۲.۸۱، ۲۲.۸۲، ۲۲.۸۳، ۲۲.۸۴، ۲۲.۸۵، ۲۲.۸۶، ۲۲.۸۷، ۲۲.۸۸، ۲۲.۸۹، ۲۲.۹۰، ۲۲.۹۱، ۲۲.۹۲، ۲۲.۹۳، ۲۲.۹۴، ۲۲.۹۵، ۲۲.۹۶، ۲۲.۹۷، ۲۲.۹۸، ۲۲.۹۹، ۲۳.۰۰، ۲۳.۰۱، ۲۳.۰۲، ۲۳.۰۳، ۲۳.۰۴، ۲۳.۰۵، ۲۳.۰۶، ۲۳.۰۷، ۲۳.۰۸، ۲۳.۰۹، ۲۳.۱۰، ۲۳.۱۱، ۲۳.۱۲، ۲۳.۱۳، ۲۳.۱۴، ۲۳.۱۵، ۲۳.۱۶، ۲۳.۱۷، ۲۳.۱۸، ۲۳.۱۹، ۲۳.۲۰، ۲۳.۲۱، ۲۳.۲۲، ۲۳.۲۳، ۲۳.۲۴، ۲۳.۲۵، ۲۳.۲۶، ۲۳.۲۷، ۲۳.۲۸، ۲۳.۲۹، ۲۳.۳۰، ۲۳.۳۱، ۲۳.۳۲، ۲۳.۳۳، ۲۳.۳۴، ۲۳.۳۵، ۲۳.۳۶، ۲۳.۳۷، ۲۳.۳۸، ۲۳.۳۹، ۲۳.۴۰، ۲۳.۴۱، ۲۳.۴۲، ۲۳.۴۳، ۲۳.۴۴، ۲۳.۴۵، ۲۳.۴



سوال ۱۳.۷۴: افقی شہتیر (شکل ۸.۱۳-الف) کی انتضالی لرزش درج ذیل جزوی تفرقی مساوات دیتی ہے

$$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} + c^2 \frac{\partial^4 u}{\partial x^4} = 0 \quad c^2 = \frac{EI}{\rho A} \quad (۱۳.۳۷)$$

جہاں E بنگ مقیاس پلک، محور y کے لحاظ سے I جمودی معیار اثر، ρ کثافت اور A رقبہ عمودی تراش ہیں۔ مساوات ۱۳.۷۴ میں $u = F(x)G(t)$ پر کرتے ہوئے علیحدگی متغیرات سے درج ذیل حاصل کریں۔

$$\begin{aligned} \frac{F^{(4)}}{F} &= -\frac{\ddot{G}}{c^2 G} = \beta^4 = \text{مستقل}, \\ F(x) &= A \cos \beta x + B \sin \beta x + C \cosh \beta x + D \sinh \beta x, \\ G(t) &= a \cos c\beta^2 t + b \sin c\beta^2 t \end{aligned}$$

سوال ۱۳.۷۵: ابتدائی رفتار صفر لیتے ہوئے مساوات ۱۳.۷۴ کے وہ حل $u_n = F_n(x)G_n(t)$ دریافت کریں جو درج ذیل ابتدائی شرائط کو مطمئن کرتے ہوں (شکل ۸.۱۳-ب)۔

$$\begin{aligned} u(0, t) &= 0, \quad u(l, t) = 0 \quad \text{شہتیر کے دونوں سروں پر آزاد رکھے گئے ہیں} \\ u_{xx}(0, t) &= 0, \quad u_{xx}(l, t) = 0 \quad \text{یوں سروں پر صفر معیار اثر لہذا صفر گولائی ہوگی} \end{aligned}$$

جواب:

$$F_n = \sin \frac{n\pi x}{l}, \quad G_n = a_n \cos \frac{cn^2 \pi^2 t}{l^2}$$

سوال ۱۳.۷۶: مساوات ۱۳.۳ کا وہ حل جو سوال ۱۳.۷۵ کے شرائط کے ساتھ ابتدائی شرائط $u(x, 0) = f(x) = x(l - x)$ کو مطمئن کرتا ہو حاصل کریں۔

سوال ۱۳.۷۷: شہتیر کے دونوں سروں سے جکڑنے سے کیا ابتدائی شرائط پیدا ہوں گے (شکل ۱۳.۸-ج)؟
جواب: $u(0, t) = 0, \quad u(l, 0) = 0, \quad u_x(0, t) = 0, \quad u_x(l, t) = 0$

سوال ۱۳.۷۸: تصدیق کریں کہ سوال ۱۳.۷۴ میں حاصل $F(x)$ سوال ۱۳.۷۷ میں دی گئی شرائط کو اس صورت مطمئن کرتا ہے جب βl درج ذیل مساوات کے جذر ہوں۔

$$\cosh \beta l \cos \beta l = 1 \quad (۱۳.۳۸)$$

مساوات ۱۳.۳۸ کے چند حل کا تخمینہ لگائیں۔

۱۳.۵ ایک بُعدی بہاؤ حرارت

ہم جنسی مادہ میں حرارت کی بہاؤ حراری مساوات (حصہ ۱۱.۹)

$$\frac{\partial u}{\partial t} = c^2 \nabla^2 u \quad c^2 = \frac{K}{\sigma \rho}$$

دیتی ہے جہاں $u(x, y, z, t)$ جسم کا درجہ حرارت، K جسم کی حراری موصلیت، σ جسم کی مخصوص حراری استعداد اور ρ جسم کے مادہ کی کثافت ہے۔ $\nabla^2 u$ درجہ حرارت u کا لاپلاسی ہے جو کارتیسی نظام کی محدد x, y, z کے لحاظ سے درج ذیل لکھا جاتا ہے۔

$$\nabla^2 u = \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial z^2}$$

آئیں ایک لمبی سلاخ یا تار جو محور x پر رکھی گئی ہو میں درجہ حرارت پر غور کرتے ہیں (شکل ۱۳.۹)۔ یہ سلاخ ہم جنسی مادہ سے بنی ہے اور اس کا رقبہ عمودی تراش یکساں ہے۔ اس سلاخ کے اطراف کو مکمل طور پر غیر موصل سے گھیر کر عاجز شدہ کیا گیا ہے لہذا سلاخ میں حرارت کی بہاؤ صرف لمبائی کے رخ ممکن ہے۔ اس طرح u صرف x اور t پر منحصر ہوگا لہذا حراری مساوات درج ذیل ایک بُعدی حراری مساوات کی صورت اختیار کرے گی۔

$$\frac{\partial u}{\partial t} = c^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} \quad (۱۳.۳۹)$$



شکل ۱۳.۹: لمبی سلاخ

ہم مساوات ۱۳.۳۹ کو کئی اہم سرحدی شرائط اور ابتدائی شرائط کے لیے حل کرتے ہیں۔ ہم یک بُعدی حراری مساوات کو مساوات موج کی طرح حل کرتے ہوئے دیکھیں گے کہ اس کا حل مکمل طور پر مساوات موج کے حل سے مختلف ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حراری مساوات میں $\frac{\partial u}{\partial t}$ جبکہ مساوات موج میں $\frac{\partial^2 u}{\partial t^2}$ پایا جاتا ہے۔ (یوں سوال ۱۳.۴۱ میں جزوی تفرقی مساوات کی درجہ بندی یقیناً تہلہ تہلہ کا حامل ہے۔)

آئیں پہلے اس صورت کو دیکھیں جہاں سلاخ کے سر $x = 0$ اور $x = l$ صفر درجہ حرارت پر رکھے گئے ہوں۔ اس طرح سرحدی شرائط تمام t کے لیے

$$(13.40) \quad u(0, t) = 0, \quad u(l, t) = 0 \quad (\text{تمام } t)$$

ہوں گے جو ہمو مساوات ۱۳.۱۲ کی طرح ہیں۔ فرض کریں کہ سلاخ میں ابتدائی درجہ حرارت $f(x)$ ہے۔ یوں ابتدائی شرط

$$(13.41) \quad u(x, 0) = f(x)$$

ہوگی۔ ہم مساوات ۱۳.۳۹ کا ایسا حل $u(x, t)$ دریافت کرتے ہیں جو مساوات ۱۳.۴۰ اور مساوات ۱۳.۴۱ کے شرائط کو مطمئن کرتا ہو۔

پہلا قدم۔ ہم علیحدگی متغیرات کی ترکیب استعمال کرتے ہوئے مساوات ۱۳.۳۹ کا ایسا حل حاصل کرتے ہیں جو مساوات ۱۳.۴۰ کی سرحدی شرائط کو مطمئن کرتا ہو۔ یوں درج ذیل سے شروع کرتے ہیں۔

$$(13.42) \quad u(x, t) = F(x)G(t)$$

مساوات ۱۳.۴۲ اور اس کے تفرق کو مساوات ۱۳.۳۹ میں پر کرتے ہوئے

$$F\dot{G} = c^2 F''G$$

حاصل ہوتا ہے جہاں $(')$ سے مراد x کے ساتھ تفرق اور $(\dot{})$ سے مراد t کے ساتھ تفرق ہے۔ اس مساوات کے دونوں اطراف کو $c^2 FG$ سے تقسیم کرتے ہوئے

$$(13.43) \quad \frac{\dot{G}}{c^2 G} = \frac{F''}{F}$$

ملتا ہے جس کا بایاں ہاتھ صرف t اور دایاں ہاتھ صرف x پر منحصر ہے لہذا حصہ ۱۳.۳ کی طرح ہم اخذ کرتے ہیں کہ مساوات ۱۳.۴۳ کے دونوں اطراف کسی مستقل مثلاً k کے برابر ہوں گے۔ آپ خود تسلی کر سکتے ہیں کہ $k \geq 0$ سے حاصل حل $u = FG$ جو مساوات ۱۳.۴۰ کو مطمئن کرتا ہو $u \equiv 0$ ہے (جس میں ہم دلچسپی نہیں رکھتے ہیں)۔ اس طرح مساوات ۱۳.۴۳ کے دونوں اطراف کو منفی $p^2 = -k$ کے برابر پر کرتے ہوئے

$$\frac{\dot{G}}{c^2 G} = \frac{F''}{F} = -p^2$$

درج ذیل دو عدد سادہ تفرقی مساوات حاصل کرتے ہیں۔

$$(۱۳.۴۴) \quad F'' + p^2 F = 0$$

$$(۱۳.۴۵) \quad \dot{G} + c^2 p^2 G = 0$$

دوسرا قدم۔ مساوات ۱۳.۴۴ کا عمومی حل

$$(۱۳.۴۶) \quad F(x) = A \cos px + B \sin px$$

ہے لہذا مساوات ۱۳.۴۰ کے تحت

$$u(0, t) = F(0)G(t) = 0, \quad u(l, t) = F(l)G(t) = 0$$

ہوگا۔ اب $G(t) \equiv 0$ کی صورت میں $u \equiv 0$ حاصل ہوگا لہذا ہم $F(0) = 0$ اور $F(l) = 0$ چنتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں۔ یوں مساوات ۱۳.۴۶ سے $F(0) = A = 0$ اور

$$F(l) = B \sin pl = 0$$

ملتے ہیں جہاں $B = 0$ لینے سے $u \equiv 0$ حاصل ہوگا لہذا $B \neq 0$ اور

$$\sin px = 0 \quad \Rightarrow \quad p = \frac{n\pi}{l}, \quad n = 1, 2, \dots$$

ہوں گے۔ اس طرح $B = 1$ منتخب کرتے ہوئے مساوات ۱۳.۴۳ کو مطمئن کرنے والا مساوات ۱۳.۴۴ کا درج ذیل حل حاصل ہوتا ہے۔

$$F_n(x) = \sin \frac{n\pi x}{l} \quad n = 1, 2, \dots$$

یہاں بھی حصہ ۱۳.۳ کی طرح $n = -1, -2, \dots$ لینے کی ضرورت نہیں ہے۔

ہم اب مساوات ۱۳.۴۵ پر غور کرتے ہیں جو $p = \frac{n\pi}{l}$ کی صورت میں درج ذیل صورت اختیار کرتی ہے۔

$$\dot{G} + \lambda_n^2 G = 0 \quad \lambda_n = \frac{cn\pi}{l}$$

اس کا عمومی حل

$$G_n(t) = B_n e^{-\lambda_n^2 t} \quad n = 1, 2, \dots$$

ہے جہاں B_n مستقل ہے۔ اس طرح مساوات ۱۳.۴۰ کو مطمئن کرتا مساوات ۱۳.۳۹ کا حل درج ذیل ہوگا۔

$$(۱۳.۴۷) \quad u_n(x, t) = F_n(x)G_n(t) = B_n \sin \frac{n\pi x}{l} e^{-\lambda_n^2 t} \quad n = 1, 2, \dots$$

تیسرا قدم۔ ایسا حل جو مساوات ۱۳.۴۱ کو بھی مطمئن کرتا ہو حاصل کرنے کی خاطر ہم درج ذیل تسلسل پر غور کرتے ہیں

$$(۱۳.۴۸) \quad u(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} u_n(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} B_n \sin \frac{n\pi x}{l} e^{-\lambda_n^2 t} \quad \left(\lambda_n = \frac{cn\pi}{l} \right)$$

جو مساوات ۱۳.۴۱ کے ساتھ مل کر

$$u(x, 0) = \sum_{n=1}^{\infty} B_n \sin \frac{n\pi x}{l} = f(x)$$

دیتی ہے۔ یوں اگر مساوات ۱۳.۴۸ نے مساوات ۱۳.۴۱ کو مطمئن کرنا ہو تب B_n یوں منتخب کرنے ہوں گے کہ $u(x, 0)$ قائل $f(x)$ کی طاق دوری توسیع کی تسلسل یعنی فوریئیر سائن تسلسل ہو جس کے عددی سر درج ذیل ہوں گے (مساوات ۱۲.۳۴)۔

$$(۱۳.۴۹) \quad B_n = \frac{2}{l} \int_0^l f(x) \sin \frac{n\pi x}{l} dx \quad n = 1, 2, \dots$$

ہم فرض کرتے ہیں کہ وقفہ $0 \leq x \leq l$ پر قائل $f(x)$ فنکشنوں میں استمراری (حصہ ۶.۱) ہے اور اس وقفہ کے تمام اندرونی نقطوں پر اس کے یک طرفہ تفرق (شکل ۱۲.۴) پائے جاتے ہیں۔ ان شرائط کے ساتھ مساوات ۱۳.۴۸ میں دی گیا تسلسل، جس کے عددی سر مساوات ۱۳.۴۹ دیتی ہے، ہمارے مسئلے کا حل ہوگا۔ اس کا ثبوت جو سوال ۱۸.۹۸ اور سوال ۱۸.۹۹ میں پیش کیا گیا ہے کے لیے تسلسل کی یکساں ارتکاز کے بارے میں تفصیلی معلومات ضروری ہے۔

حاصل حل میں قوت نمائی جزو کی بنا جیسے جیسے t لامتناہی کے قریب تر پہنچے مساوات ۱۳.۴۸ کے تمام ارکان ویسے ویسے صفر کے قریب تر پہنچتے ہیں۔ منزل کی شرح n پر منحصر ہوگی۔

مثال ۱۳.۳: ابتدائی درجہ حرارت

$$f(x) = \begin{cases} x & 0 < x < \frac{l}{2} \\ l - x & \frac{l}{2} < x < l \end{cases}$$

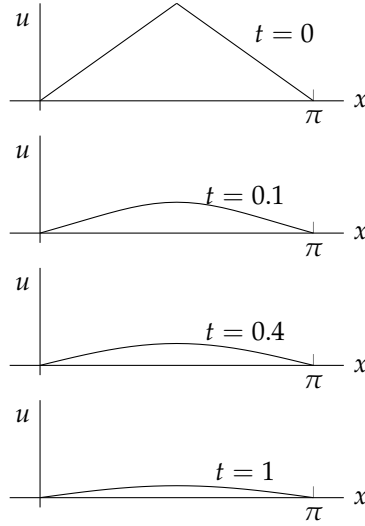
اور $l = \pi$ کی صورت میں مساوات ۱۳.۴۹ سے

$$(۱۳.۵۰) \quad B_n = \frac{2}{l} \left(\int_0^{\frac{l}{2}} x \sin \frac{n\pi x}{l} dx + \int_{\frac{l}{2}}^l (l - x) \sin \frac{n\pi x}{l} dx \right)$$

ملتا ہے جو طاق n کی صورت میں $B_n = 0$ اور جفت n کی صورت میں

$$B_n = \frac{4}{n^2 \pi} \quad (n = 1, 5, 9, \dots)$$

$$B_n = -\frac{4}{n^2 \pi} \quad (n = 3, 7, 11, \dots)$$



شکل ۱۳.۱۰: مختلف لمحات پر مثال ۱۳.۳ کا حل

دیتا ہے۔ یوں حل درج ذیل ہو گا جس کو شکل ۱۳.۱۰ میں دکھایا گیا ہے۔ اس کا شکل ۷.۱۳ کے ساتھ موازنہ کریں۔

$$u(x, t) = \frac{4}{\pi} \left[\sin x e^{-c^2 t} - \frac{1}{9} \sin 3x e^{-9c^2 t} + \dots \right]$$

□

سوالات

سوال ۷.۱۳: شکل ۱۳.۱۰ کا شکل ۷.۱۳ کے ساتھ موازنہ کریں۔ دونوں میں کیا فرق پایا جاتا ہے۔

جواب: شکل ۱۳.۱۰ غیر ارتعاشی ہے جبکہ مساوات موج کا حل ارتعاشی ہے

سوال ۷.۱۳: مساوات ۷.۱۳ میں کسی مخصوص n کے لیے K ، σ اور ρ کا تنزل پر کیا اثر پایا جاتا ہے؟

جواب: K بڑھنے سے تنزل بڑھتی ہے جبکہ σ اور ρ کے بڑھنے سے تنزل گھٹتی ہے۔

سوال ۷.۸۱: u_1 ، u_2 اور u_3 کا ترمیم $B_n = 1$ ، $c = 1$ اور $l = \pi$ لیتے ہوئے $t = 0$ ، $t = 1$ اور $t = 2$ کے

لیے کھینچیں۔

سوال ۷.۸۲: ایک سلاخ جس کے اطراف مکمل طور پر عاجز شدہ ہیں کے سر برقرار $u(0, t) = U_1$ اور $u(0, l) = U_2$ پر رکھے گئے

ہیں۔ سلاخ کی لمبائی l ہے۔ بہت دیر بعد (یعنی $t \rightarrow \infty$ پر) سلاخ میں درجہ حرارت $u_I(x)$ دریافت کریں۔
جواب: $\frac{\partial u}{\partial t} = 0$ جہاں $u_I = U_1 + (U_2 - U_1) \frac{x}{l}$ ۔ سرحدی شرائط کو مطمئن کرتا ہے۔

سوال ۱۳.۸۳ تا سوال ۱۳.۸۸ میں لوہے کی سلاخ کا درجہ حرارت $u(x, t)$ دریافت کریں۔ سلاخ کی لمبائی $L = 1 \text{ m}$ ہے جبکہ لوہے کے مستقل
سوال ۱۳.۸۳: $\rho = 7860 \text{ kg/m}^3$ اور $\sigma = 444 \text{ J kg}^{-1} \text{ }^\circ\text{C}^{-1}$ ، $K = 73 \text{ W m}^{-1} \text{ }^\circ\text{C}^{-1}$ ہیں۔ سلاخ کا رقبہ عمودی تراش
1 cm² ہے جبکہ اس کے سر 0 °C پر برقرار رکھے گئے ہیں۔ ابتدائی درجہ حرارت $f(x)$ ہے۔ سلاخ کے اطراف عاجز شدہ ہیں۔
سوال ۱۳.۸۳:

$$f(x) = \begin{cases} x & 0 < x < \frac{L}{2} \\ L - x & \frac{L}{2} < x < L \end{cases}$$

$$u = \frac{4}{\pi^2} (e^{-\lambda_1^2 t} \sin \pi x - \frac{1}{9} e^{-9\lambda_1^2 t} \sin 3\pi x + \dots) \quad \lambda_1^2 = \frac{73\pi^2}{3489840} \quad \text{جواب:}$$

$$f(x) = \sin \pi x \quad \text{سوال ۱۳.۸۴:}$$

$$u = e^{-\lambda_1^2 t} \sin \pi x \quad \lambda_1^2 = \frac{73\pi^2}{3489840} \quad \text{جواب:}$$

سوال ۱۳.۸۵:

$$f(x) = \begin{cases} x^2 & 0 < x < \frac{L}{2} \\ 0 & \frac{L}{2} < x < L \end{cases}$$

$$u = \left(\frac{2}{\pi^2} - \frac{4}{\pi^3} \right) e^{-\lambda_1^2 t} \sin \pi x + \left(\frac{1}{4\pi} - \frac{1}{\pi^3} \right) e^{-4\lambda_1^2 t} \sin 2\pi x \dots \quad \lambda_1^2 = \frac{73\pi^2}{3489840} \quad \text{جواب:}$$

$$f(x) = x(L - x) \quad \text{سوال ۱۳.۸۶:}$$

$$u = \frac{8}{\pi^3} (e^{-\lambda_1^2 t} \sin \pi x + \frac{1}{9} e^{-9\lambda_1^2 t} \sin 3\pi x + \dots) \quad \lambda_1^2 = \frac{73\pi^2}{3489840} \quad \text{جواب:}$$

$$f(x) = x(L - x^2) \quad \text{سوال ۱۳.۸۷:}$$

$$u = \frac{12}{\pi^3} e^{-\lambda_1^2 t} \sin \pi x - \frac{3}{2\pi^3} e^{-4\lambda_1^2 t} \sin 2\pi x \dots \quad \lambda_1^2 = \frac{73\pi^2}{3489840} \quad \text{جواب:}$$

$$f(x) = x \sin \pi x \quad \text{سوال ۱۳.۸۸:}$$

$$u = \frac{1}{2} e^{-\lambda_1^2 t} \sin \pi x - \frac{16}{9\pi^2} e^{-4\lambda_1^2 t} \sin 2\pi x \dots \quad \lambda_1^2 = \frac{73\pi^2}{3489840} \quad \text{جواب:}$$

سوال ۱۳.۸۹: ایک سلاخ جس کی لمبائی L ہے ہر طرف سے (مثبت و دوئوں سر) عاجز شدہ ہے۔ ابتدائی درجہ حرارت $f(x)$ ہے۔ طبعی
معلومات: سلاخ کے سر سے حراری توانائی کا اخراج سر پر $\frac{\partial u}{\partial x}$ کے راست تناسب ہوگا۔ تصدیق کریں کہ دی گئی معلومات درج ذیل کے مترادف ہے۔

$$u_x(0, t) = 0, \quad u_x(l, t) = 0, \quad u(x, 0) = f(x)$$

علیحدگی متغیرات استعمال کرتے ہوئے درج ذیل حل حاصل کریں

$$u(x, t) = A_0 + \sum_{n=1}^{\infty} A_n \cos \frac{n\pi x}{l} e^{-\lambda_n^2 t}, \quad \lambda_n = \frac{cn\pi}{l}$$

جہاں A_0 اور A_n مساوات ۱۲.۳۲ سے درج ذیل ہیں۔

$$A_0 = \frac{1}{l} \int_0^l f(x) dx, \quad A_n = \frac{2}{l} \int_0^l f(x) \cos \frac{n\pi x}{l} dx, \quad n = 1, 2, \dots$$

سوال ۱۳.۹۰: سوال ۱۳.۸۹ میں $t \rightarrow \infty$ پر $u \rightarrow A_0$ ملتا ہے۔ کیا یہ آپ کے توقع کے مطابق ہے؟

سوال ۱۳.۹۱ تا سوال ۱۳.۹۵ کو سوال ۱۳.۸۹ میں دی گئی صورت حال کے لیے حل کریں جہاں $l = \pi$ اور $c = 1$ ہیں۔

سوال ۱۳.۹۱: $f(x) = 1$

جواب: $u(x, t) = 1$

سوال ۱۳.۹۲: $f(x) = x$

جواب: $u = \frac{\pi}{2} - \frac{4}{\pi} (e^{-t} \cos x + \frac{1}{9} e^{-9t} \cos 3x + \frac{1}{25} e^{-25t} \cos 5x \dots)$

سوال ۱۳.۹۳: $f(x) = x^2$

جواب: $u = \frac{\pi^2}{3} - 4(e^{-t} \cos x - \frac{1}{4} e^{-4t} \cos 2x + \frac{1}{9} e^{-9t} \cos 3x \dots)$

سوال ۱۳.۹۴:

$$f(x) = \begin{cases} x & 0 < x < \frac{L}{2} \\ L - x & \frac{L}{2} < x < L \end{cases}$$

جواب: $u = \frac{\pi}{4} - \frac{2}{\pi} (e^{-4t} \cos 2x + \frac{1}{9} e^{-36t} \cos 6x + \frac{1}{25} e^{-100t} \cos 10x \dots)$

سوال ۱۳.۹۵:

$$f(x) = \begin{cases} 1 & 0 < x < \frac{L}{2} \\ -1 & \frac{L}{2} < x < L \end{cases}$$

جواب: $u = \frac{4}{\pi} (e^{-t} \cos x - \frac{1}{3} e^{-9t} \cos 3x + \frac{1}{5} e^{-25t} \cos 5x \dots)$

سوال ۱۳.۹۶: فرض کریں کہ سوال ۱۳.۸۲ میں ابتدائی درجہ حرارت $u(x, 0) = f(x)$ ہے۔ ثابت کریں کہ کسی لمحے پر سلاخ میں

درجہ حرارت $u(x, y) = u_I(x) + u_{II}(x, t)$ ہوگی جہاں u_I پہلی کی طرح ہے جبکہ u_{II} درجہ ذیل ہے

$$u_{II} = \sum_{n=1}^{\infty} B_n \sin \frac{n\pi x}{l} e^{-\frac{c^2 n^2 \pi^2}{l^2} t}$$

جہاں B_n درجہ ذیل ہے۔

$$B_n = \frac{2}{l} \int_0^l [f(x) - u_I(x)] \sin \frac{n\pi x}{l} dx$$

$$= \frac{2}{l} \int_0^l f(x) \sin \frac{n\pi x}{l} dx + \frac{2}{n\pi} [(-1)^n U_2 - U_1]$$

۱۳.۶ لامتناہی لمبائی کی سلاخ میں بہاؤ حرارت

ہم اطراف سے عاجز شدہ ایسی سلاخ جو دونوں جانب لامتناہی تک لمبی ہو کی صورت میں حراری مساوات

$$(۱۳.۵۱) \quad \frac{\partial u}{\partial t} = c^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}$$

پر غور کریں گے۔ ایسی صورت میں ہمارے پاس کوئی سرحدی شرط نہیں ہے جبکہ ابتدائی معلومات درج ذیل ہے۔

$$(۱۳.۵۲) \quad u(x, 0) = f(x) \quad (-\infty < x < \infty)$$

اس مسئلے کو حل کرنے کی خاطر ہم مساوات ۱۳.۵۱ میں $u(x, t) = F(x)G(t)$ پر کرتے ہوئے درج ذیل دو عدد سادہ تفرقی مساوات حاصل کرتے ہیں

$$(۱۳.۵۳) \quad F'' + p^2 F = 0$$

$$(۱۳.۵۴) \quad \dot{G} + c^2 p^2 G = 0$$

جن کا موازنہ مساوات ۱۳.۴۴ اور مساوات ۱۳.۴۵ کے ساتھ کرتے ہوئے درج ذیل حل لکھے جاسکتے ہیں

$$F(x) = A \cos px + B \sin px \quad \text{اور} \quad G(t) = e^{-c^2 p^2 t}$$

جہاں A اور B اختیاری مستقل ہیں۔ اس طرح مساوات ۱۳.۵۱ کا حل

$$(۱۳.۵۵) \quad u(x, t; p) = FG = (A \cos px + B \sin px)e^{-c^2 p^2 t}$$

ہوگا۔ [گزشتہ حصے کی طرح یہاں بھی علیحدگی کا مستقل k منفی لینا ہوگا یعنی $k = -p^2$ چونکہ ثابت k کی صورت میں مساوات ۱۳.۵۵ میں مسلسل بڑھتی قوت نمائی تفاعل پیدا ہوتا ہے جس کا کوئی طبی مطلب ممکن نہیں ہے۔]

مساوات ۱۳.۵۵ کی تفاعل میں p کی قیمتوں کو کسی مستقل عدد کا ضربی لے کر ان تفاعل کی تسلسل لکھی جاسکتی ہے لیکن ایسی تسلسل لمحہ $t = 0$ پر x کے لحاظ سے دوری ہوگی لیکن $f(x)$ غیر دوری ہے۔ یوں فطری بات ہے کہ ہم فوریر تسلسل کے بجائے فوریر مکمل کی طرف رجحان کریں۔

چونکہ مساوات ۱۳.۵۵ میں A اور B اختیاری مستقل ہیں لہذا ہم انہیں p کے تفاعل $A = A(p)$ اور $B = B(p)$ تصور کر سکتے ہیں۔ چونکہ حراری مساوات خطی اور ہم جنسی ہے لہذا

$$(۱۳.۵۶) \quad u(x, t) = \int_0^\infty u(x, t; p) dp = \int_0^\infty [A(p) \cos px + B(p) \sin px] e^{-c^2 p^2 t} dp$$

مساوات ۱۳.۵۱ کا حل ہوگا بشرطیکہ یہ مکمل موجود ہو اور یہ دو مرتبہ x کے ساتھ اور ایک مرتبہ t کے ساتھ قابل تفریق ہو۔

مساوات ۱۳.۵۶ اور ابتدائی معلومات مساوات ۱۳.۵۲ سے درج ذیل لکھا جاسکتا ہے۔

$$(۱۳.۵۷) \quad u(x, 0) = \int_0^\infty [A(p) \cos px + B(p) \sin px] dp = f(x)$$

مساوات ۱۲.۶۹ اور مساوات ۷۰.۷۱ استعمال کرتے ہوئے یوں درج ذیل حاصل ہوتا ہے۔

$$(۱۳.۵۸) \quad A(p) = \frac{1}{\pi} \int_{-\infty}^{\infty} f(v) \cos pv \, dv, \quad B(p) = \frac{1}{\pi} \int_{-\infty}^{\infty} f(v) \sin pv \, dv$$

صفحہ ۷۷ پر مساوات ۱۲.۸۲ کے تحت اس عمل کو

$$u(x, 0) = \frac{1}{\pi} \int_0^{\infty} \left[\int_{-\infty}^{\infty} f(v) \cos(px - pv) \, dv \right] dp$$

لکھا جاسکتا ہے لہذا مساوات ۱۳.۵۶ اور درج ذیل صورت اختیار کرتی ہے۔

$$u(x, t) = \frac{1}{\pi} \int_0^{\infty} \left[\int_{-\infty}^{\infty} f(v) \cos(px - pv) e^{-c^2 p^2 t} \, dv \right] dp$$

یہ فرض کرتے ہوئے کہ اس دوہرا عمل کی ترتیب بدلی جاسکتی ہے ہم اس کو درج ذیل لکھ سکتے ہیں۔

$$(۱۳.۵۹) \quad u(x, t) = \frac{1}{\pi} \int_{-\infty}^{\infty} f(v) \left[\int_0^{\infty} e^{-c^2 p^2 t} \cos(px - pv) \, dp \right] dv$$

اندرونی عمل کو درج ذیل کلیہ (جس کو سوال ۱۹.۹۴ میں اخذ کیا گیا ہے) کی مدد سے حل کیا جاسکتا ہے۔

$$(۱۳.۶۰) \quad \int_0^{\infty} e^{-s^2} \cos 2bs \, ds = \frac{\sqrt{\pi}}{2} e^{-b^2}$$

مساوات ۱۳.۶۰ میں نیابتیہ p متعارف کرتے ہوئے $s = cp\sqrt{t}$ لکھ کر اور

$$b = \frac{x - v}{2c\sqrt{t}}$$

لیتے ہوئے مساوات ۱۳.۶۰ اور درج ذیل صورت اختیار کرتی ہے

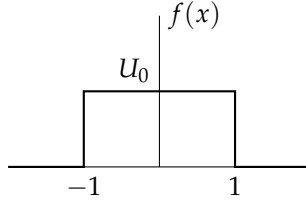
$$\int_0^{\infty} e^{-c^2 p^2 t} \cos(px - pv) \, dp = \frac{\sqrt{\pi}}{2c\sqrt{t}} e^{-\frac{(x-v)^2}{4c^2 t}}$$

جس کو مساوات ۱۳.۵۹ میں پر کرتے ہوئے

$$(۱۳.۶۱) \quad u(x, t) = \frac{1}{2c\sqrt{\pi t}} \int_{-\infty}^{\infty} f(v) e^{-\frac{(x-v)^2}{4c^2 t}} \, dv$$

ماتا ہے۔ آخر میں ہم عمل کا متغیر $z = \frac{v-x}{2c\sqrt{t}}$ متعارف کرتے ہوئے

$$(۱۳.۶۲) \quad u(x, t) = \frac{1}{\sqrt{\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} f(x + 2cz\sqrt{t}) e^{-z^2} \, dz$$



شکل ۱۱.۱۳: ابتدائی درجہ حرارت (مثال ۱۳.۴)

حاصل کرتے ہیں۔ تمام x کے لیے محدود $f(x)$ اور ہر محدود وقفہ پر قابل تکمل $f(x)$ کی صورت میں یہ ثابت کیا جاسکتا ہے کہ مساوات ۱۳.۶۱ اور مساوات ۱۳.۶۲ دونوں مساوات ۱۳.۵۱ اور مساوات ۱۳.۵۲ کو مطمئن کرتے ہیں لہذا یہ موجودہ مسئلے کا حل ہیں۔

مثال ۱۳.۴: لامتناہی لمبائی کی سلاخ میں درجہ حرارت
لامتناہی لمبائی کی سلاخ میں ابتدائی درجہ حرارت درج ذیل ہے (شکل ۱۳.۴)۔

$$f(x) = \begin{cases} U_0 & \text{مستقل } |x| < 1 \\ 0 & |x| > 1 \end{cases}$$

مساوات ۱۳.۶۱ سے

$$u(x, t) = \frac{U_0}{2c\sqrt{\pi t}} \int_{-1}^1 e^{-\frac{(x-v)^2}{4c^2 t}} dv$$

لکھتے ہیں۔ تکمل کا نیا متغیر $z = \frac{v-x}{2c\sqrt{t}}$ استعمال کرتے ہوئے -1 تا 1 پر v کا تکمل $\frac{1-x}{2c\sqrt{t}}$ تا $\frac{1-x}{2c\sqrt{t}}$ کے تکمل میں تبدیل ہوگا یعنی؛

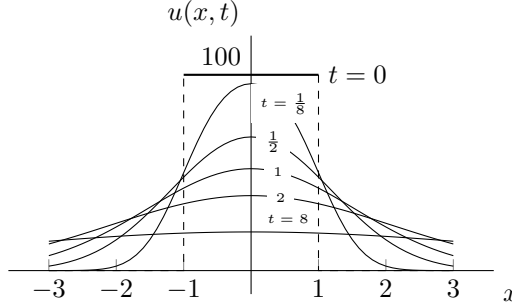
$$u(x, t) = \frac{U_0}{\sqrt{\pi}} \int_{\frac{-1-x}{2c\sqrt{t}}}^{\frac{1-x}{2c\sqrt{t}}} e^{-z^2} dz \quad (z > 0) \quad (13.63)$$

اس تکمل کو بنیادی تفاعل کی صورت میں حاصل نہیں کیا جاسکتا ہے البتہ اس کو تفاعل erf کی صورت میں لکھا جاسکتا ہے۔ شکل ۱۳.۱۲ میں $u(x, t)$ کو $\square$ $c^2 = 1 \text{ cm}^2 \text{ s}^{-1}$ ، $U_0 = 100^\circ \text{C}$ کے لیے لمحات $t = \frac{1}{8}, \frac{1}{2}, 1, 2, 8$ پر دکھایا گیا ہے۔

سوالات

سوال ۱۳.۹: نقطہ $x = 0.5, 1, 1.5$ پر مثال ۱۳.۴ میں $U_0 = 100^\circ \text{C}$ اور $c^2 = 1 \text{ m}^2 \text{ s}^{-1}$ کے حاصل کردہ درجہ حرارت $u(x, t)$ کی ترسیم مختلف لمحات پر کھینچیں۔ کیا جوابات آپ کی سوچ کے مطابق ہیں؟

errorfunction^۴



شکل ۱۳.۱۲: حل $u(x, t)$ برائے مثال ۱۳.۴

تفاعل غلط درج ذیل عمل کو کہتے ہیں

$$\operatorname{erf} x = \frac{2}{\sqrt{\pi}} \int_0^x e^{-w^2} dw$$

جوانجینری میں کلیدی کردار ادا کرتا ہے۔ اس سے واقفیت پیدا کرنے کی خاطر سوال ۱۳.۹۸ تا سوال ۱۳.۱۰۵ حل کریں۔

سوال ۱۳.۹۸: تصدیق کریں کہ تفاعل غلط طاق ہے۔

سوال ۱۳.۹۹: درج ذیل ثابت کریں۔

$$\int_a^b e^{-w^2} dw = \frac{\sqrt{\pi}}{2} (\operatorname{erf} b - \operatorname{erf} a), \quad \int_{-b}^b e^{-w^2} dw = \sqrt{\pi} \operatorname{erf} b$$

سوال ۱۳.۱۰۰: قلم و کاغذ سے مکمل e^{-w^2} کی قیمتوں کا جدول بناتے ہوئے اس کی ترمیم کھینچیں جو قوس جرس e^{-w^2} کہلاتی ہے۔

سوال ۱۳.۱۰۱: قوس جرس (جس کو آپ نے سوال ۱۳.۱۰۰ میں حاصل کیا) کے نیچے رقبہ معلوم کرتے ہوئے $\operatorname{erf} x$ کا جدول

حاصل کیا جاسکتا ہے۔ $x = 0, 0.2, 0.4, \dots, 1, 1.5, 2$ کے لیے حاصل کریں۔ قوس جرس پرافتی اور انتصابی کلیئریں کھینچ کر قوس کے نیچے کعب گن کر رقبہ

جوابات: نقطہ اعشاریہ کے بعد صرف دو اعداد لیتے ہوئے۔

0.00, 0.22, 0.43, 0.60, 0.74, 0.84, 0.97, 1.00

سوال ۱۳.۱۰۲: تفاعل غلط کی مکمل e^{-w^2} کی مکمل تسلسل حاصل کریں۔ اس تسلسل کا مکمل لے کر تفاعل غلط $\operatorname{erf} x$ کی مکمل تسلسل

دریافت کریں۔

$$\operatorname{erf} x = \frac{2}{\sqrt{\pi}} \left(x - \frac{x^3}{3} + \frac{x^5}{10} - \frac{x^7}{42} + \frac{x^9}{216} - \dots \right) \quad \text{جواب:}$$

سوال ۱۳.۱۰۳: مساوات ۱۳.۶۳ سے درج ذیل صورت حاصل کریں۔

$$u(x, t) = \frac{U_0}{2} \left[\operatorname{erf} \frac{1-x}{2c\sqrt{t}} + \operatorname{erf} \frac{1+x}{2c\sqrt{t}} \right] \quad (t > 0)$$

سوال ۱۳.۱۰۴: اگر $x > 0$ کی صورت میں $f(x) = 1$ اور $x < 0$ کی صورت میں $f(x) = 0$ ہو تب تصدیق کریں کہ مساوات ۱۳.۶۲ سے درج ذیل حاصل ہوگا۔

$$u(x, t) = \frac{1}{\sqrt{\pi}} \int_{-\frac{x}{2c\sqrt{t}}}^{\infty} e^{-z^2} dz \quad (t > 0)$$

سوال ۱۳.۱۰۵: چونکہ $\text{erf } \infty = 1$ ہے لہذا سوال ۱۳.۱۰۴ سے درج ذیل حاصل کریں۔

$$u(x, t) = \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \text{erf } \frac{x}{2c\sqrt{t}}$$

سوال ۱۳.۱۰۶: نصف لامتناہی لمبی سلاخ $(0 \leq x < \infty)$ کے $x = 0$ پر سر کو صفر درجہ پر رکھا گیا ہے جبکہ اس کی ابتدائی درجہ حرارت $f(x)$ ہے۔ ثابت کریں کہ اس مسئلہ کا حل درج ذیل ہے جہاں $\tau = 2c\sqrt{t}$ ہے۔

$$(۱۳.۶۴) \quad u(x, t) = \frac{1}{\sqrt{\pi}} \left[\int_{-\frac{x}{\tau}}^{\infty} f(x + \tau w) e^{-w^2} dw - \int_{\frac{x}{\tau}}^{\infty} f(-x + \tau w) e^{-w^2} dw \right]$$

سوال ۱۳.۱۰۷: $f(v)$ کو طاق تصور کرتے ہوئے مساوات ۱۳.۶۱ سے مساوات ۱۳.۶۲ حاصل کریں۔

سوال ۱۳.۱۰۸: $f(x) = 1$ لیتے ہوئے ثابت کریں کہ سوال ۱۳.۱۰۶ میں درج ذیل حل حاصل ہوگا۔

$$u(x, t) = \frac{2}{\sqrt{\pi}} \int_0^{\frac{x}{2c\sqrt{t}}} e^{-w^2} dw = \text{erf } \frac{x}{2c\sqrt{t}} \quad (t > 0)$$

سوال ۱۳.۱۰۹: درج ذیل ابتدائی معلومات کی صورت میں مساوات ۱۳.۶۲ کیا صورت اختیار کرے گی۔

$$f(x) = \begin{cases} 1 & a < x < b \\ 0 & \text{باقی جگہوں پر} \end{cases} \quad (a > 0)$$

جواب:

$$\frac{1}{\sqrt{\pi}} \int_{\frac{a-x}{\tau}}^{\frac{b-x}{\tau}} e^{-w^2} dw - \frac{1}{\pi} \int_{\frac{a+x}{\tau}}^{\frac{b+x}{\tau}} e^{-w^2} dw$$

سوال ۱۳.۱۱۰: $x > 0$ پر $f(x) = 1$ اور $x < 0$ پر $f(x) = -1$ لیتے ہوئے مساوات ۱۳.۶۱ یا مساوات ۱۳.۶۲ کی استعمال سے سوال ۱۳.۱۰۸ کا نتیجہ حاصل کریں۔

سوال ۱۳.۱۱۱: ثابت کریں کہ سوال ۱۳.۶۱ میں کوئی دو نقطے کا ایک ہی درجہ حرارت تک پہنچنے کے لیے درکار وقت ان نقطوں کا سرحد $x = 0$ سے فاصلہ کے مربع کے راست تناسب ہوگا۔

۱۳.۷ نمونہ کشتی: ارتعاش پذیر جھلی۔ دوابعادی مساوات موج

ارتعاش کی میدان میں ایک اور اہم مسئلے کے طور پر متنی ہوئی جھلی، مثلاً طبل پر چڑھا ہوا چمڑے کا پردہ، کی ارتعاش پر غور کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں گے کہ موجودہ تجربہ حصہ ۱۳.۲ میں ارتعاش تار کی مانند ہوگا۔

ہم درج ذیل فرض کرتے ہیں۔

- (الف) اکائی رقبہ پر جھلی کی کیت یکساں ہے (ہم جنسی جھلی)۔ جھلی مکمل لچکدار اور اتنی باریک ہے کہ مڑنے کے خلاف مزاحمت فراہم نہیں کرتی ہے۔
 (ب) جھلی کو تان کر، اس کی پوری سرحد سے xy مستوی میں باندھا گیا ہے۔ جھلی میں ہر نقطہ پر اور ہر رخ فی اکائی لمبائی تناو T یکساں ہے جو ارتعاش کے دوران تبدیل نہیں ہوتی۔
 (پ) حرکت کے دوران جھلی کی انحراف $u(x, y, t)$ ، جھلی کی جسامت کے لحاظ سے کم ہے اور تمام زاویہ میلان چھوٹے ہیں۔

اگرچہ حقیقت میں ان مفروضوں پر مکمل طور پر اتنا ممکن نہیں ہے، پتی جھلی کی قلیل عرضی لرزش ان مفروضوں پر تقریباً پورا اترتی ہیں۔

جھلی کی حرکت کی جزوی تفرقی مساوات حاصل کرنے کی خاطر ہم جھلی کے ایک چھوٹے ٹکڑے پر عمل کرنے والی قوتوں پر غور کرتے ہیں (شکل ۱۳.۱۳)۔ چونکہ جھلی کی انحراف اور زاویہ میلان چھوٹے ہیں لہذا اس ٹکڑے کے اطراف کی لمبائی تقریباً Δx اور Δy ہوگی۔ اکائی لمبائی پر قوت کو تناو T کہتے ہیں لہذا اس ٹکڑے کے اطراف پر قوت $T\Delta x$ اور $T\Delta y$ عمل کرے گی۔ چونکہ جھلی مکمل لچکدار ہے لہذا یہ قوتیں جھلی کی مماسی ہوں گی۔

ہم پہلے قوتوں کی افقی اجزاء پر غور کرتے ہیں۔ اطراف پر قوت کو زاویہ میلان کی کوسائن سے ضرب دینے سے ان کی افقی جزو حاصل ہوگی۔ چونکہ زاویہ میلان چھوٹے ہیں لہذا ان کی کوسائن تقریباً اکائی (1) کے برابر ہوں گے۔ یوں مخالف کناروں پر تقریباً برابر قوتیں پائی جائیں گی۔ یوں افقی رخ جھلی کی حرکت قابل نظر انداز ہوگی لہذا ہم جھلی کی حرکت کو عرضی حرکت تصور کرتے ہیں یعنی جھلی صرف اوپر نیچے حرکت کرتی ہے۔

اس ٹکڑے کی کناروں پر کھڑی رخ (yu) سطحی متوازی قوتوں کے اجزاء^{۲۸}

$$T\Delta y \sin \beta - T\Delta y \sin \alpha$$

ہوں گے جہاں منفی علامت نیچے رخ کو ظاہر کرتی ہے۔ چونکہ زاویہ میلان چھوٹے ہیں ہم ان کے $\sin$ کی جگہ ان کے $\tan$ استعمال^{۲۹} کر سکتے ہیں۔ یوں ان دو عدد قوتوں کا مجموعہ

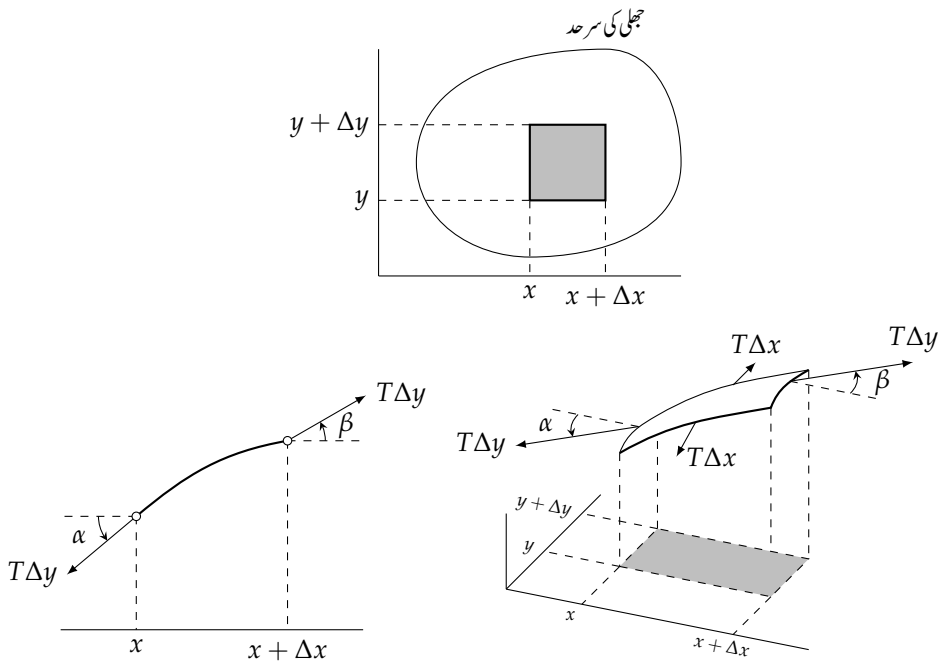
$$\begin{aligned} T\Delta y(\sin \beta - \sin \alpha) &\approx T\Delta y(\tan \beta - \tan \alpha) \\ &= T\Delta y[u_x(x + \Delta x, y_1) - u_x(x, y_2)] \end{aligned} \quad (۱۳.۶۵)$$

ہوگا جہاں زیر نوشت میں x اور y جزوی تفرق کو ظاہر کرتی ہیں جبکہ $y + \Delta y$ کے درمیان y_1 اور y_2 کوئی نقطہ ہیں۔ اسی طرح ٹکڑے کے باقی دو کناروں پر قوتوں کے انحصاری اجزاء کا مجموعہ

$$T\Delta x[u_y(x_1, y + \Delta y) - u_y(x_2, y)] \quad (۱۳.۶۶)$$

ہوگا جہاں x اور $x + \Delta x$ کے درمیان x_1 اور x_2 کوئی نقطہ ہیں۔

^{۲۸} دھیان رہے کہ کنارے پر چلنے ہوئے زاویہ میلان تبدیل ہوگا۔ α اور β زیر غور کنارے کے کسی موزوں نقطہ پر زاویہ میلان ہوں گے۔
^{۲۹} چھوٹے زاویہ θ کا $\tan \theta \approx \theta \approx \sin \theta$ ہوتا ہے۔



شکل ۱۳.۱۳: ارتعاش پذیر جھلی

نیوٹن کے دوسرے قانون کے تحت مساوات ۱۳.۶۵ اور مساوات ۱۳.۶۶ میں دی گئی قوتوں کا مجموعہ جھلی کے ٹکڑے کی کیت $\rho \Delta A$ ضرب اسراع $\frac{\partial^2 u}{\partial t^2}$ کے برابر ہوگا۔ یہاں بلا انحراف فی اکائی رقبہ جھلی کی کیت ρ ہے جبکہ بلا انحراف کارقبہ $\Delta A = \Delta x \Delta y$ ہے۔ یوں

$$\rho \Delta x \Delta y \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = T \Delta y [u_x(x + \Delta x, y_1) - u_x(x, y_2)] + T \Delta x [u_y(x_1, y + \Delta y) - u_y(x_2, y)]$$

ہوگا جہاں بائیں ہاتھ تفرق ٹکڑے کے کسی موزوں نقطہ $(\bar{x}, \bar{y})$ پر حاصل کیا جائے گا۔ $\rho \Delta x \Delta y$ سے دونوں اطراف کو تقسیم کرتے ہیں۔

$$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = \frac{T}{\rho} \left[\frac{u_x(x + \Delta x, y_1) - u_x(x, y_2)}{\Delta x} + \frac{u_y(x_1, y + \Delta y) - u_y(x_2, y)}{\Delta y} \right]$$

Δx اور Δy کو صفر کے قریب تر کرتے ہوئے درج ذیل جزوی تفرقی مساوات حاصل ہوگی

$$(۱۳.۶۷) \quad \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = c^2 \left(\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} \right) \quad c^2 = \frac{T}{\rho}$$

جس کو دو ابعادی مساوات موج کہتے ہیں۔ تو سین میں بند u کا لاپلاسی $\nabla^2 u$ ہے (حصہ ۱۰.۸) لہذا مساوات ۱۳.۶۷ کو درج ذیل لکھا جاسکتا ہے۔

$$(۱۳.۶۸) \quad \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = c^2 \nabla^2 u$$

۱۳.۸ مستطیل جھلی

ارتعاش پذیر جھلی کے مسئلے کو حل کرنے کی خاطر ہمیں درج ذیل دو ابعادی مساوات موج کا حل $u(x, y, t)$ تلاش کرنا ہوگا

$$(۱۳.۶۹) \quad \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = c^2 \left(\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} \right)$$

جو تمام $t \geq 0$ کے لیے پوری سرحد پر سرحدی شرط

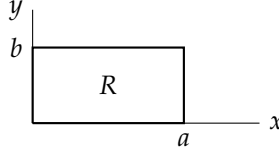
$$(۱۳.۷۰) \quad u = 0$$

اور دو عدد ابتدائی شرائط

$$(۱۳.۷۱) \quad u(x, y, 0) = f(x, y) \quad \text{ابتدائی انحراف}$$

اور

$$(۱۳.۷۲) \quad \left. \frac{\partial u}{\partial t} \right|_{t=0} = g(x, y) \quad \text{ابتدائی رفتار}$$



شکل ۱۳.۱۴: مستطیل جھلی

کو مطمئن کرتا ہو۔ یہ شرائط ارتعاش پذیر تار کے شرائط کی مانند ہیں۔ انہیں شکل ۱۳.۱۴ میں دکھائی گئی مستطیل جھلی کی ارتعاش پر غور کرتے ہیں۔

پہلا قدم۔ علیحدگی متغیرات کی ترکیب استعمال کرتے ہوئے ہم پہلے مساوات ۱۳.۶۹ کا ایسا حل تلاش کرتے ہیں جو سرحدی شرط مساوات ۱۳.۷۰ کو مطمئن کرتا ہو۔ یوں

$$(۱۳.۷۳) \quad u(x, y, t) = F(x, y)G(t)$$

کو مساوات ۱۳.۶۹ میں پر کرتے ہیں

$$F\ddot{G} = c^2(F_{xx}G + F_{yy}G)$$

جہاں (') جزوی تفرق اور (·) وقت t کے ساتھ تفرق کو ظاہر کرتے ہیں۔ دونوں اطراف کو c^2FG سے تقسیم کرتے ہوئے

$$\frac{\ddot{G}}{c^2G} = \frac{1}{F}(F_{xx} + F_{yy})$$

ملتا ہے۔ اب بائیں ہاتھ تفاعل t پر منحصر ہے جبکہ دایاں ہاتھ تفاعل t پر منحصر نہیں ہے لہذا دونوں اطراف کسی مستقل A کے برابر ہیں۔ آپ حصہ ۱۳.۳ کی طرح بڑھتے ہوئے تسلی کر سکتے ہیں کہ A کے صرف منفی قیمتیں استعمال کرنے سے ایسا غیر صفر حل حاصل ہوگا جو مساوات ۱۳.۷۰ کی شرط کو مطمئن کرتا ہو۔ اس منفی مستقل کو $-v^2$ سے ظاہر کرتے ہوئے

$$\frac{\ddot{G}}{c^2G} = \frac{1}{F}(F_{xx} + F_{yy}) = -v^2$$

حاصل ہوتا ہے جس کو دو علیحدہ علیحدہ سادہ تفرقی مساوات

$$(۱۳.۷۴) \quad \ddot{G} + \lambda^2 G = 0 \quad (\lambda = cv)$$

$$(۱۳.۷۵) \quad F_{xx} + F_{yy} + v^2 F = 0$$

کی صورت میں لکھا جاسکتا ہے۔

ہم مساوات ۱۳.۷۵ کا حل تلاش کرتے ہیں جو جھلی کی سرحد پر صفر کے برابر ہوگا۔ ہم علیحدگی متغیرات کی ترکیب دوبارہ لاگو کرتے ہوئے

$$(۱۳.۷۶) \quad F(x, y) = H(x)Q(y)$$

two dimensional wave equation

لیتے ہیں جو کو مساوات ۱۳.۷۵ میں پر کرنے سے

$$\frac{d^2 H}{dx^2} Q = - \left(H \frac{d^2 Q}{dy^2} + v^2 H Q \right)$$

حاصل ہوتا ہے جس کے دونوں اطراف کو HQ سے تقسیم کرتے ہوئے

$$\frac{1}{H} \frac{d^2 H}{dx^2} = - \frac{1}{Q} \left(\frac{d^2 Q}{dy^2} + v^2 Q \right)$$

ملتا ہے جہاں بائیں ہاتھ تفاعل صرف x پر منحصر ہے جبکہ دایاں ہاتھ تفاعل صرف y پر منحصر ہے۔ یوں دونوں ہاتھ کسی مستقل کے برابر ہوں گے۔ یہاں بھی صرف منفی قیمت کا مستقل مثلاً $-k^2$ غیر صفر حل دیتے ہیں۔ یوں

$$\frac{1}{H} \frac{d^2 H}{dx^2} = - \frac{1}{Q} \left(\frac{d^2 Q}{dy^2} + v^2 Q \right) = -k^2$$

لکھا جاسکتا ہے جس سے دو عدد سادہ تفرقی مساوات

$$(۱۳.۷۷) \quad \frac{d^2 H}{dx^2} + k^2 H = 0$$

$$(۱۳.۷۸) \quad \frac{d^2 Q}{dy^2} + p^2 Q = 0 \quad (p^2 = v^2 - k^2)$$

حاصل ہوتے ہیں۔

دوسرا قدم - مساوات ۱۳.۷۷ اور مساوات ۱۳.۷۸ کے حل عمومی

$$H(x) = A \cos kx + B \sin kx \quad \text{اور} \quad Q(y) = C \cos py + D \sin py$$

ہیں جہاں A, B, C, D مستقل ہیں۔ یوں مساوات ۱۳.۷۷ اور مساوات ۱۳.۷۸ سے ظاہر ہے کہ جملی کی سرحد پر $F = HQ$ صفر ہوگا۔ جیسا آپ شکل ۱۳.۱۲ سے دیکھ سکتے ہیں، جملی کی سرحد $x = 0, x = a, y = 0, y = b$ ہے۔ یوں درج ذیل شرائط لکھے جاسکتے ہیں۔

$$H(0) = 0, \quad H(a) = 0, \quad Q(0) = 0, \quad Q(b) = 0$$

اس طرح $H(0) = A = 0$ ہوگا جبکہ

$$H(a) = B \sin ka = 0$$

میں $B = 0$ لینے سے (غیر دلچسپ حل) $H \equiv 0$ یعنی $F \equiv 0$ ملتا ہے لہذا ہم $B \neq 0$ فرض کرتے ہیں۔ یوں $\sin ka = 0$ ہوگا جس سے $ka = m\pi$ یعنی

$$(۱۳.۷۹) \quad k = \frac{m\pi}{a} \quad (m \text{ عدد صحیح})$$

حاصل ہوتا ہے۔ بالکل اسی طرح $C = 0$ جبکہ $D \neq 0$ سے $p = \frac{n\pi}{b}$ حاصل ہوتا ہے جہاں n عدد صحیح ہے۔ یوں درج ذیل حل ملتے ہیں۔

$$H_m(x) = \sin \frac{m\pi x}{a} \quad \text{اور} \quad Q_n(y) = \sin \frac{n\pi y}{b} \quad \begin{matrix} m=1,2,\dots \\ n=1,2,\dots \end{matrix}$$

(ارتعاش پذیر تار کی طرح یہاں بھی $m, n = -1, -2, \dots$ لینے کی ضرورت نہیں ہے چونکہ ایسا کرنے سے یہی حل ضرب 1- دوبارہ حاصل ہوتے ہیں۔) یوں $B = 1$ اور $D = 1$ چنتے ہوئے مساوات ۱۳.۷۵ کے حل درج ذیل ہوں گے

$$(۱۳.۸۰) \quad F_{mn}(x, y) = H_m(x)Q_n(y) = \sin \frac{m\pi x}{a} \sin \frac{n\pi y}{b} \quad \begin{matrix} m=1,2,\dots \\ n=1,2,\dots \end{matrix}$$

جو جھلی کی سرحد پر صفر کے برابر ہیں۔

چونکہ مساوات ۱۳.۷۸ میں $p^2 = v^2 - k^2$ ہے اور مساوات ۱۳.۷۴ میں $\lambda = cv$ ہے لہذا

$$\lambda = c\sqrt{k^2 + p^2}$$

ہوگا۔ یوں $k = \frac{m\pi}{a}$ اور $p = \frac{n\pi}{b}$ کا مطابقتی λ مساوات ۱۳.۷۴ میں

$$(۱۳.۸۱) \quad \lambda = \lambda_{mn} = c\pi\sqrt{\frac{m^2}{a^2} + \frac{n^2}{b^2}} \quad \begin{matrix} m=1,2,\dots \\ n=1,2,\dots \end{matrix}$$

ہوگا اور مساوات ۱۳.۷۴ کا مطابقتی عمومی حل درج ذیل ہوگا۔

$$G_{mn}(t) = B_{mn} \cos \lambda_{mn}t + B_{mn}^* \sin \lambda_{mn}t$$

یوں مساوات ۱۳.۷۴ کے غیر صفر حل $u_{mn}(x, y, t) = F_{mn}(x, y)G_{mn}(t)$ درج ذیل ہوں گے

$$(۱۳.۸۲) \quad u_{mn}(x, y, t) = (B_{mn} \cos \lambda_{mn}t + B_{mn}^* \sin \lambda_{mn}t) \sin \frac{m\pi x}{a} \sin \frac{n\pi y}{b}$$

جن میں λ_{mn} مساوات ۱۳.۸۱ دے گی۔ تقابل u_{mn} کو ارتعاش پذیر جھلی کے آگے **تفاعل** ^{۳۱} یا **امتیازی** ^{۳۲} تفاعل کہتے ہیں جبکہ λ_{mn} کو ارتعاش پذیر جھلی کے آگے **اقدار** ^{۳۳} یا **امتیازی اقدار** ^{۳۴} کہتے ہیں۔ تقابل u_{mn} کی تعدد $\frac{\lambda_{mn}}{2\pi}$ ہوگی۔

a اور b کی مختلف قیمتیں ایک ہی امتیازی قدر دیتے ہوئے کئی مختلف تفاعل F_{mn} دے سکتی ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ جھلی میں ایک ہی تعدد کے کئی مختلف انداز کے ارتعاش ممکن ہیں جن کی صفر ہٹاؤ **لکیر** ^{۳۵} مختلف ہوں گی۔ ارتعاش پذیر جھلی پر وہ لکیریں جو حرکت نہیں کرتی ہیں صفر ہٹاؤ لکیریں کہلاتی ہیں۔ انہیں اس کی وضاحت ایک مثال کی مدد سے سمجھیں۔

eigenfunctions^{۳۱}
characteristic functions^{۳۲}
eigenvalues^{۳۳}
characteristic values^{۳۴}
nodallines^{۳۵}

مثال ۱۳.۵: مکعب جھلی
ایک مکعب جھلی کا $a = 1$ ، $b = 1$ ہے۔ مساوات ۱۳.۸۱ سے

$$\lambda_{mn} = c\pi\sqrt{m^2 + n^2} \quad (۱۳.۸۳)$$

لہذا

$$\lambda_{mn} = \lambda_{nm}$$

ہوگا لیکن $m \neq n$ کے لیے مطابقتی تفاعل

$$F_{mn} = \sin m\pi x \sin n\pi y \quad \text{اور} \quad F_{nm} = \sin n\pi x \sin m\pi y$$

ہیں جو ایک سے نہیں ہیں۔ مثلاً $\lambda_{12} = \lambda_{21} = c\pi\sqrt{5}$ کے مطابقتی تفاعل

$$F_{12} = \sin \pi x \sin 2\pi y \quad \text{اور} \quad F_{21} = \sin 2\pi x \sin \pi y$$

ہوں گے۔ یوں مطابقتی حل

$$u_{12} = (B_{12} \cos c\pi\sqrt{5}t + B_{12}^* \sin c\pi\sqrt{5}t)F_{12}$$

$$u_{21} = (B_{21} \cos c\pi\sqrt{5}t + B_{21}^* \sin c\pi\sqrt{5}t)F_{21}$$

کی صفر ہٹاؤ لکیریں بالترتیب $y = \frac{1}{2}$ اور $x = \frac{1}{2}$ ہوں گی (شکل ۱۳.۱۵-الف)۔ اگر $B_{12} = 1$ اور $B_{21}^* = B_{12}^* = 0$ ہوں تب

$$u_{12} + u_{21} = \cos c\pi\sqrt{5}t (F_{12} + B_{21}F_{21}) \quad (۱۳.۸۴)$$

ہوگا جو ایک اور انداز ارتعاش ہے جس کی امتیازی قدر $c\pi\sqrt{5}$ ہے۔ اس تفاعل کی صفر ہٹاؤ لکیریں درج ذیل مساوات کے حل ہوں گی۔

$$F_{12} + B_{21}F_{21} = \sin \pi x \sin 2\pi y + B_{21} \sin 2\pi x \sin \pi y = 0$$

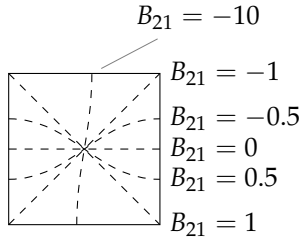
اب $\sin 2\alpha = 2 \sin \alpha \cos \alpha$ استعمال کرتے ہوئے درج بالا کو

$$\sin \pi x \sin \pi y (\cos \pi y + B_{21} \cos \pi x) = 0 \quad (۱۳.۸۵)$$

لکھا جاسکتا ہے جس کا حل B_{21} پر منحصر ہوگا (شکل ۱۳.۱۵-ب)۔

مساوات ۱۳.۸۳ سے ہم دیکھتے ہیں کہ λ_{mn} کے دو مزید مطابقتی تفاعل ممکن ہیں۔ مثلاً چار تفاعل F_{74} ، F_{47} ، F_{81} ، F_{18} کی $\lambda_{18} = \lambda_{81} = \lambda_{47} = \lambda_{74} = c\pi\sqrt{65}$ ہے چونکہ؛

$$1^2 + 8^2 = 4^2 + 7^2 = 65$$

 u_{11}  u_{12}  u_{21}  u_{22}  u_{13}  u_{31}

(i) کعب جھلی کے حل $u_{11}, u_{12}, u_{21}, u_{22}, u_{13}, u_{31}$ کی صفر ہٹاؤ
 لکھیں۔

(ب) ایک ہی B_{21} کے لیے مساوات ۱۳.۸۴ میں دیے گئے حل

شکل ۱۳.۱۵: صفر ہٹاؤ لکھیں (مثال ۱۳.۵)

ایسا اس لیے ممکن ہے کہ 65 کو دو اعداد صحیح کے مربع کا مجموعہ مختلف طریقوں سے لکھنا ممکن ہے۔ گاؤس کے ایک مسئلہ کے تحت ایسا ہر اس صورت ہو گا جہاں دو اعداد کے مربع کا مجموعہ کے اجزاء مفرد میں کم از کم دو مختلف $4n + 1$ صورت کے ہوں، جہاں n مثبت عدد صحیح ہے۔ یہاں دو اعداد کے مربع کے مجموعہ 65 کو

$$65 = 5 \cdot 13 = (4 + 1)(12 + 1)$$

□

لکھنا ممکن ہے۔

تیسرا قدم۔ ایسا حل جو ابتدائی شرائط مساوات ۱۳.۷۱ اور مساوات ۱۳.۷۲ کو مطمئن کرتا ہو حاصل کرنے کی خاطر ہم حصہ ۱۳.۳ کی طرح بڑھتے ہیں۔ ہم دوہرا تسلسل ۳۶

$$\begin{aligned} u(x, y, t) &= \sum_{m=1}^{\infty} \sum_{n=1}^{\infty} u_{mn}(x, y, t) \\ (13.82) \quad &= \sum_{m=1}^{\infty} \sum_{n=1}^{\infty} (B_{mn} \cos \lambda_{mn} t + B_{mn}^* \sin \lambda_{mn} t) \sin \frac{m\pi x}{a} \sin \frac{n\pi y}{b} \end{aligned}$$

کو لیتے ہیں جو مساوات ۱۳.۷۱ کے ساتھ درج ذیل دوہرا فوریر تسلسل ۳۷ دیتی ہے۔

$$(13.82) \quad u(x, y, 0) = \sum_{m=1}^{\infty} \sum_{n=1}^{\infty} B_{mn} \sin \frac{m\pi x}{a} \sin \frac{n\pi y}{b} = f(x, y)$$

۳۶ ہم حل کی یکسانی اور درجہ نماز پر غور نہیں کریں گے۔
 ۳۷ doubleFourierSeries

مستطیل R (شکل ۱۳.۱۴) میں f ، $\frac{\partial f}{\partial x}$ ، $\frac{\partial f}{\partial y}$ اور $\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}$ استمراری ہونے کی صورت میں $f(x, y)$ کو اس دوہرا فوریز تسلسل کی صورت میں لکھنا ممکن ہوگا۔ اس دوہرا فوریز تسلسل کے عددی سر حاصل کرتے ہیں۔ ہم درج ذیل لے کر

$$(۱۳.۸۸) \quad K_m(y) = \sum_{n=1}^{\infty} B_{mn} \sin \frac{n\pi y}{b}$$

مساوات ۱۳.۸۷ کو

$$(۱۳.۸۹) \quad f(x, y) = \sum_{n=1}^{\infty} K_m(y) \sin \frac{m\pi x}{a}$$

لکھ سکتے ہیں جو مقررہ y کی صورت میں $f(x, y)$ کی فوریز سائن تسلسل ہے جس کا متغیر x ہوگا جس کے عددی سر صفحہ ۷۳ پر مساوات ۱۲.۳۴ کے تحت

$$(۱۳.۹۰) \quad K_m(y) = \frac{2}{a} \int_0^a f(x, y) \sin \frac{m\pi x}{a} dx$$

ہوں گے۔ مزید مساوات ۱۳.۸۸ تقابل $K_m(y)$ کی فوریز سائن تسلسل ہے لہذا اس کے عددی سر صفحہ ۷۳ پر مساوات ۱۲.۳۴ کے تحت

$$(۱۳.۹۱) \quad B_{mn} = \frac{2}{b} \int_0^b K_m(y) \sin \frac{n\pi y}{b} dy$$

ہوں گے۔ مساوات ۱۳.۹۱ اور مساوات ۱۳.۹۰ کو ملا کر درج ذیل عمومی یولر کلیہ^{۳۸} حاصل ہوتا ہے

$$(۱۳.۹۲) \quad B_{mn} = \frac{4}{ab} \int_0^b \int_0^a f(x, y) \sin \frac{m\pi x}{a} \sin \frac{n\pi y}{b} dx dy \quad \begin{matrix} m=1,2,\dots \\ n=1,2,\dots \end{matrix}$$

جو دوہرا تسلسل (مساوات ۱۳.۸۷) میں تقابل $f(x, y)$ کے عددی سر B_{mn} دیتی ہے۔

یوں مساوات ۱۳.۸۹ میں B_{mn} تقابل $f(x, y)$ سے حاصل ہوتے ہیں۔ B_{mn}^* حاصل کرنے کی خاطر ہم مساوات ۱۳.۸۹ کا t کے ساتھ جزوی تفرق لے کر ابتدائی شرط مساوات ۱۳.۷۲ استعمال کرتے ہوئے

$$\left. \frac{\partial u}{\partial t} \right|_{t=0} = \sum_{m=1}^{\infty} \sum_{n=1}^{\infty} B_{mn}^* \lambda_{mn} \sin \frac{m\pi x}{a} \sin \frac{n\pi y}{b} = g(x, y)$$

حاصل کرتے ہیں۔ مستطیل R (شکل ۱۳.۱۴) میں g ، $\frac{\partial g}{\partial x}$ ، $\frac{\partial g}{\partial y}$ اور $\frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y}$ استمراری ہونے کی صورت میں $g(x, y)$ کو اس دوہرا فوریز تسلسل کی صورت میں لکھا جاسکتا ہے۔ یوں پہلی کی طرح بڑھتے ہوئے درج ذیل حاصل ہوگا۔

$$(۱۳.۹۳) \quad B_{mn}^* = \frac{4}{ab\lambda_{mn}} \int_0^b \int_0^a g(x, y) \sin \frac{m\pi x}{a} \sin \frac{n\pi y}{b} dx dy \quad \begin{matrix} m=1,2,\dots \\ n=1,2,\dots \end{matrix}$$

یوں مساوات ۱۳.۹۲ اور مساوات ۱۳.۹۳ سے حاصل B_{mn} اور B_{mn}^* مساوات ۱۳.۸۹ میں پر کرتے ہوئے حاصل حل ابتدائی شرائط کو مطمئن کرے گا۔

سوالات

سوال ۱۳.۱۱۲: جھلی میں تناؤ بڑھانے سے مساوات ۱۳.۸۲ میں دی گئی حل کی تعداد پر کیا اثر ہوگا؟
جواب: چونکہ c بڑھتا ہے لہذا تعدد بھی بڑھے گی۔

سوال ۱۳.۱۱۳: مساوات ۱۳.۸۲ کی صفر ہٹاؤ لکیریں $a = b = 1$ لے کر $m = 1, 2, 3, 4$ اور $n = 1, 2, 3, 4$ کے لیے کھینچیں۔

سوال ۱۳.۱۱۴: مساوات ۱۳.۸۲ کی صفر ہٹاؤ لکیریں $a = 2$ اور $b = 1$ لے کر $m = 1, 2, 3, 4$ اور $n = 1, 2, 3, 4$ کے لیے کھینچیں۔

سوال ۱۳.۱۱۵: اکائی لمبائی کے اطراف والی مکعب جھلی کے مزید ایسے امتیازی اقدار حاصل کریں جن کے مطابقتی امتیازی تفاعل کی تعداد چار عدد ہو۔

سوال ۱۳.۱۱۶: مستطیل جھلی جس کے اطراف $a = 2$ اور $b = 1$ ہیں کے ایسے امتیازی اقدار حاصل کریں جن کے مطابقتی امتیازی تفاعل کی تعداد دو یا دو سے زیادہ ہو۔

جواب: $c\pi\sqrt{260}, (F_{4,16}, F_{16,14}), \dots$

سوال ۱۳.۱۱۷: تصدیق کریں کہ یکساں c والی تمام ممکنہ مستطیل جھلی جن کا رقبہ A ہو میں مکعب جھلی کی u_{11} (مساوات ۱۳.۸۲) کی تعداد کم تر ہو گی۔

سوال ۱۳.۱۱۸: مقررہ m, n اور A کے لیے سوال ۱۳.۱۱۷ کی طرح کم تر تعدد کی شرط اخذ کریں۔
جواب: مساوات ۱۳.۸۱ میں $a = \frac{A}{b}$ پر کرتے ہوئے حاصل λ کا a کے ساتھ تفرق، صفر کے برابر کرتے ہوئے

$$\lambda^2 = c^2 \pi^2 \left(\frac{m^2}{a^2} + \frac{n^2 a^2}{A^2} \right), \implies 2\lambda \frac{d\lambda}{da} = c^2 \pi^2 \left(-\frac{2m^2}{a^3} + \frac{2n^2 a}{A^2} \right) = 0$$

مکثر λ کی شرط $\frac{m}{a} = \frac{n}{b}$ حاصل کرتے ہیں۔

سوال ۱۳.۱۱۹ تا سوال ۱۳.۱۲۳ میں تفاعل $f(x, y)$ (۰ < x < a, 0 < y < b) کا مساوات ۱۳.۸۷ کی طرز کا دوہرا فوریر تسلسل حاصل کریں۔

سوال ۱۳.۱۱۹: $f = 1$
جواب: $B_{mn} = \frac{16}{mn\pi^2}, \quad m, n = 1, 3, 5, \dots$

سوال ۱۳.۱۲۰: $f = x + y$
جواب: $B_{mn} = \frac{4}{mn\pi^2} [a(-1)^{m+n} - a(-1)^m + b(-1)^{m+n} - b(-1)^n]$

سوال ۱۳.۱۲۱: $f = xy$
جواب: $B_{mn} = \frac{4ab(-1)^{m+n}}{mn\pi^2}$

سوال ۱۳.۱۲۲: $f = xy(a - x)(b - y)$
جواب: $B_{mn} = \frac{64a^2b^2}{m^3n^3\pi^6}, \quad m, n = 1, 3, 5, \dots$

سوال ۱۳.۱۲۳: $f = xy(a^2 - x^2)(b^2 - y^2)$

جواب: $B_{mn} = \frac{144a^3b^3(-1)^{m+n}}{m^3n^3\pi^6}$

سوال ۱۳.۱۲۴: ثابت کریں کہ فی اکائی رقبہ بیرونی قوت $P(x, y, t)$ کی صورت میں xy مستوی میں جھلی کی ارتعاش درج ذیل مساوات دیتی ہے جہاں فی اکائی رقبہ جھلی کی کمیت ρ ہے۔ بیرونی قوت جھلی کی عمودی عمل کرتی ہے۔

$$u_{tt} = c^2 \nabla^2 u + \frac{P}{\rho}$$

سوال ۱۳.۱۲۵: سوال ۱۳.۱۲۸ میں ابتدائی رفتار صفر جبکہ ابتدائی انحراف $f(x, y)$ ہے۔ جھلی کی انحراف $u(x, y, t)$ دریافت کریں جہاں $c = 1$ اور $a = b = 1$ ہیں۔

سوال ۱۳.۱۲۵: $f = 0.1xy(1-x)(1-y)$

جواب:

$$u(x, y, t) = \frac{6.4}{\pi^6} \sum_{m=1}^{\infty} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{m^3 n^3} \cos(\pi t \sqrt{m^2 + n^2}) \sin m\pi x \sin n\pi y$$

سوال ۱۳.۱۲۶: $f = kx(1-x^2)(1-y^2)$

جواب:

$$\frac{24k}{\pi^6} \sum_{m=1}^{\infty} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^m}{m^3 n^3} [2(-1)^n - (n^2 \pi^2 + 1)] \cos(\pi t \sqrt{m^2 + n^2}) \sin m\pi x \sin n\pi y$$

سوال ۱۳.۱۲۷: $f = k \sin \pi x \sin 2\pi y$

جواب: $u(x, y, t) = k \cos \pi \sqrt{5}t \sin \pi x \sin 2\pi y$

سوال ۱۳.۱۲۸: $f = k \sin^2 \pi x \sin^2 \pi y$

جواب: $B_{2n} = B_{m2} = 0, B_{11} = \frac{64k}{9\pi^2}, B_{13} = -\frac{64k}{45\pi^2}, B_{31} = -\frac{64k}{45\pi^2}, B_{33} = \frac{64k}{225\pi^2} \dots$

سوال ۱۳.۱۲۹: باریک ملب چادر کے اطراف صفر درجہ حرارت پر رکھے گئے ہیں جبکہ اس کی دونوں سطحیں عاجز شدہ ہیں۔ چادر کی ایک طرف کی لمبائی π ہے۔ ابتدائی درجہ حرارت $u(x, y, 0) = f(x, y)$ ہے۔ دو ابعادی حراری مساوات $u_t = c^2 \nabla^2 u$ پر علیحدگی متغیرات کی ترکیب لاگو کرتے ہوئے درج ذیل حل حاصل کریں

$$u(x, y, t) = \sum_{m=1}^{\infty} \sum_{n=1}^{\infty} B_{mn} \sin mx \sin ny e^{-c^2(m^2+n^2)t}$$

جہاں B_{mn} درج ذیل ہے۔

$$B_{mn} = \frac{4}{\pi^2} \int_0^{\pi} \int_0^{\pi} f(x, y) \sin mx \sin ny \, dx \, dy$$

سوال ۱۳.۱۳۰: $f(x, y) = xy(\pi - x)(\pi - y)$ کی صورت میں سوال ۱۳.۱۲۹ میں دیے گئے چادر کا حل تلاش کریں۔
جواب:

$$u(x, y, t) = \sum_{m=1}^{\infty} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{64}{m^3 n^3 \pi^2} \sin mx \sin ny e^{-c^2(m^2+n^2)t}$$

۱۳.۹ قطبی محدد میں لاپلاسی

سرحدی شرائط کی جزوی تفرقی مساوات کا حل تلاش کرتے ہوئے عموماً ایسا محدد استعمال کیا جاتا ہے جس کے لحاظ سے سرحد کی روپ سادہ ہو۔ اگلے حصے میں دائری جھلی پر غور کیا جائے گا جس کو حل کرنے کے لیے **قطبی محدد** ^{۳۹} سودمند ثابت ہوگا جس کے متغیرات r اور θ کی تعریف درج ذیل ہیں۔

$$x = r \cos \theta, \quad y = r \sin \theta$$

قطبی محدد میں جھلی کی دائری سرحد کی مساوات $r =$ مستقل ہوگی۔

r اور θ استعمال کرتے ہوئے مساوات موج کی لاپلاسی

$$\nabla^2 u = \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2}$$

کا اظہار ان محدد میں کرنا ہوگا لہذا آپ سے التماس ہے کہ درج ذیل کو غور سے پڑھیں۔

ہم حصہ ۱۳.۴ کی طرح زنجیری ترکیب استعمال کریں گے۔ اپنی آسانی کی خاطر ہم جزوی تفرق کو زیر نوشت میں x ، y یا t لکھ کر ظاہر کریں گے جبکہ متغیرات r ، θ ، t کے تفاعل $u(x, y, t)$ کو اسی حرف u سے ظاہر کریں گے۔

صفحہ ۵۹۸ پر مساوات ۱۰.۶۹ کا زنجیری قاعدہ استعمال کرتے ہوئے

$$u_x = u_r r_x + u_\theta \theta_x$$

ملتا ہے۔ ایک بار دوبارہ x کے ساتھ تفرق لے کر درج ذیل حاصل ہوگا۔

$$\begin{aligned} u_{xx} &= (u_r r_x)_x + (u_\theta \theta_x)_x \\ &= (u_r)_x r_x + u_r r_{xx} + (u_\theta)_x \theta_x + u_\theta \theta_{xx} \end{aligned}$$

(۱۳.۹۴)

زنجیری قاعدہ دوبارہ استعمال کرتے ہوئے

$$(u_r)_x = u_{rr} r_x + u_{r\theta} \theta_x \quad \text{اور} \quad (u_\theta)_x = u_{\theta r} r_x + u_{\theta\theta} \theta_x$$

لکھا جاسکتا ہے۔ جزوی تفرق r_x اور θ_x حاصل کرنے کی خاطر ہمیں

$$r = \sqrt{x^2 + y^2} \quad \text{اور} \quad \theta = \tan^{-1} \frac{y}{x}$$

کا تفرق لینا ہوگا جس سے

$$r_x = \frac{x}{\sqrt{x^2 + y^2}} = \frac{x}{r}, \quad \theta_x = \frac{1}{1 + \frac{y^2}{x^2}} \left(-\frac{y}{x^2} \right) = -\frac{y}{r^2}$$

حاصل ہوگا۔ ان کا x تفرق لینے سے

$$r_{xx} = \frac{r - xr_x}{r^2} = \frac{1}{r} - \frac{x^2}{r^3} = \frac{y^2}{r^3}, \quad \theta_{xx} = -y \left(-\frac{2}{r^3} \right) r_x = \frac{2xy}{r^4}$$

ماتے ہیں۔ ان تمام کو مساوات ۱۳.۹۴ میں پر کرتے ہیں۔ یک ر تہی اور دور تہی جزوی تفرق کو استمراری تصور کرتے ہوئے $u_{r\theta} = u_{\theta r}$ لکھ کر یوں درج ذیل سادہ صورت حاصل ہوگی۔

$$(۱۳.۹۵) \quad u_{xx} = \frac{x^2}{r^2} u_{rr} - 2 \frac{xy}{r^3} u_{r\theta} + \frac{y^2}{r^4} u_{\theta\theta} + \frac{y^2}{r^3} u_r + 2 \frac{xy}{r^4} u_\theta$$

بالکل اسی طرح درج ذیل بھی حاصل کی جاسکتی ہے۔

$$(۱۳.۹۶) \quad u_{yy} = \frac{y^2}{r^2} u_{rr} + 2 \frac{xy}{r^3} u_{r\theta} + \frac{x^2}{r^4} u_{\theta\theta} + \frac{x^2}{r^3} u_r - 2 \frac{xy}{r^4} u_\theta$$

مساوات ۱۳.۹۵ اور مساوات ۱۳.۹۶ کا مجموعہ لے کر قطبی محدود میں لاپلاسی حاصل کرتے ہیں۔

$$(۱۳.۹۷) \quad \nabla^2 u = \frac{\partial^2 u}{\partial r^2} + \frac{1}{r} \frac{\partial u}{\partial r} + \frac{1}{r^2} \frac{\partial^2 u}{\partial \theta^2}$$

سوالات

سوال ۱۳.۱۳۱: مساوات ۱۳.۹۷ کو درج ذیل صورت میں لکھ کر دکھائیں۔

$$\nabla^2 u = \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left(r \frac{\partial u}{\partial r} \right) + \frac{1}{r^2} \frac{\partial^2 u}{\partial \theta^2}$$

سوال ۱۳.۱۳۲: اگر مساوات ۱۳.۹۷ میں لاپلاسی θ سے آزاد ہو تب $\frac{u_r}{r} + u_{rr} = \nabla^2 u$ لکھی جائے گی۔ u کو θ سے آزاد فرض کرتے ہوئے کارتیسی محدود میں لاپلاسی سے سیدھایہ نتیجہ حاصل کریں۔

سوال ۱۳.۱۳۳: مساوات ۱۳.۹۷ کو واپس کارتیسی محدود میں لے جائیں۔

سوال ۱۳.۱۳۴: اگر x, y کارتیسی محددوں تب دکھائیں کہ $y^* = x \sin \alpha + x^* = x \cos \alpha - y \sin \alpha$ اور $x^* = x \cos \alpha - y \sin \alpha$ جہاں $y^* = y \cos \alpha$ جہاں $x^* = x \sin \alpha$ میں حاصل کریں۔
جواب: $\nabla^2 u = u_{x^*x^*} + u_{y^*y^*}$

سوال ۱۳.۱۳۵: لاپلاسی $\nabla^2 u$ کوئی محدد $ax + b$ ، $x^* = cy + d$ ، $y^* = y$ میں لکھیں جہاں x, y کارتیسی محدد ہیں جبکہ a, b, c, d مستقل ہیں۔
جواب: $\nabla^2 u = a^2 u_{x^*x^*} + c^2 u_{y^*y^*}$

سوال ۱۳.۱۳۶: نلکی محدد میں لاپلاسی
نلکی محدد ρ, ϕ, z کی تعریف درج ذیل ہے (شکل ۱۳.۲۰-الف)

$$x = \rho \cos \phi, \quad y = \rho \sin \phi, \quad z = z$$

جہاں x, y, z کارتیسی محدد ہیں۔ لاپلاسی کو نلکی محدد میں لکھیں۔
جواب:

$$\nabla^2 u = u_{\rho\rho} + \frac{1}{\rho} u_{\rho} + \frac{1}{\rho^2} u_{\phi\phi} + u_{zz} \quad (۱۳.۹۸)$$

سوال ۱۳.۱۳۷: کروی محدد r, θ, ϕ کی تعریف درج ذیل ہے (شکل ۱۳.۲۰-ب)۔

$$x = r \sin \theta \cos \phi, \quad y = r \sin \theta \sin \phi, \quad z = r \cos \theta$$

اگر تفاعل $u(x, y, z)$ صرف محدد $r = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$ کا تابع ہو تب درج ذیل حاصل کریں۔

$$\nabla^2 u = u_{rr} + \frac{2}{r} u_r$$

جواب: $r^2 = x^2 + y^2 + z^2$ سے آگے بڑھتے ہیں۔

$$\begin{aligned} r_x &= \frac{x}{r}, \quad r_y = \frac{y}{r}, \quad r_z = \frac{z}{r} \\ u_x &= u_r r_x = \frac{x}{r} u_r, \quad u_y = \frac{y}{r} u_r, \quad u_z = \frac{z}{r} u_r \\ u_{xx} &= \frac{1}{r} u_r - \frac{x}{r^2} r_x u_r + \frac{x}{r} u_{rr} r_x = \left(\frac{x}{r}\right)^2 u_{rr} + \frac{u_r}{r} \left(1 - \frac{x^2}{r^2}\right) \\ u_{yy} &= \left(\frac{y}{r}\right)^2 u_{rr} + \frac{u_r}{r} \left(1 - \frac{y^2}{r^2}\right), \quad u_{zz} = \left(\frac{z}{r}\right)^2 u_{rr} + \frac{u_r}{r} \left(1 - \frac{z^2}{r^2}\right) \\ u_{xx} + u_{yy} + u_{zz} &= u_{rr} + \frac{2}{r} u_r \end{aligned}$$

سوال ۱۳.۱۳۸: کروئی محدود^{۳۱} میں لاپلاسی
کروئی محدود r, θ, ϕ کی تعریف سوال ۱۳.۱۳۷ میں دی گئی ہے۔ لاپلاسی کو کروئی محدود میں لکھیں۔
جواب:

$$(۱۳.۹۹) \quad \nabla^2 u = u_{rr} + \frac{2}{r}u_r + \frac{1}{r^2}u_{\theta\theta} + \frac{\cot \theta}{r^2}u_\theta + \frac{1}{r^2 \sin^2 \theta}u_{\phi\phi}$$

سوال ۱۳.۱۳۹: مساوات ۱۳.۹۹ میں دی گئی لاپلاسی کو درج ذیل صورت میں لکھیں۔

$$(۱۳.۱۰۰) \quad \nabla^2 u = \frac{1}{r^2} \left[\frac{\partial}{\partial r} \left(r^2 \frac{\partial u}{\partial r} \right) + \frac{1}{\sin \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} \left(\sin \theta \frac{\partial u}{\partial \theta} \right) + \frac{1}{\sin^2 \theta} \frac{\partial^2 u}{\partial \phi^2} \right]$$

سوال ۱۳.۱۴۰: ٹھوس کرہ $x^2 + y^2 + z^2 \leq R^2$ کی سطح کو صفر درجہ حرارت پر رکھا گیا ہے جبکہ کرہ میں درجہ حرارت $f(r)$ ہے جہاں $r = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$ ہے۔ ثابت کریں کہ کرہ میں درجہ حرارت درج ذیل مساوات کا وہ حل ہوگا

$$u_t = c^2 \left(u_{rr} + \frac{2}{r}u_r \right)$$

جو $u(R, t) = 0, u(r, 0) = f(r)$ شرائط کو مطمئن کرتا ہو۔

سوال ۱۳.۱۴۱: ثابت کریں کہ $v = ru$ لینے سے سوال ۱۳.۱۴۰ کا مسئلہ $v(r, t) = 0, v(r, 0) = 0$ میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ اس کے ساتھ $rf(r)$ اختیار کرتا ہے۔ اس کے ساتھ $v(0, t) = 0$ شامل کریں چونکہ $r = 0$ پر u کا محدود ہونا لازم ہے۔ اس مسئلے کو علیحدگی متغیرات سے حل کریں۔

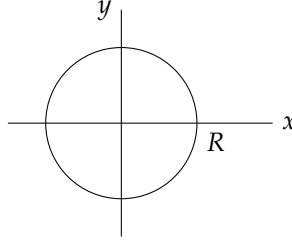
۱۳.۱۰ دائری جھلی۔ مساوات بیسل

ہم اب داس R کی دائری جھلی کی ارتعاش پر غور کرتے ہیں (شکل ۱۳.۱۶)۔ قطبی محدود استعمال کرتے ہوئے $x = r \cos \theta$ اور $y = r \sin \theta$ لکھے جائیں گے جبکہ مساوات ۱۳.۶ اور درج ذیل صورت اختیار کرتی ہے (مساوات ۱۳.۹۷)۔

$$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = c^2 \left(\frac{\partial^2 u}{\partial r^2} + \frac{1}{r} \frac{\partial u}{\partial r} + \frac{1}{r^2} \frac{\partial^2 u}{\partial \theta^2} \right)$$

اس حصہ میں ہم رداسی تشاکلی حل $u(r, t)$ حاصل کرتے ہیں جو θ پر منحصر نہیں ہوں گے۔ ایسی صورت میں مساوات موج درج ذیل لکھی جائے گی۔

$$(۱۳.۱۰۱) \quad \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = c^2 \left(\frac{\partial^2 u}{\partial r^2} + \frac{1}{r} \frac{\partial u}{\partial r} \right)$$



شکل ۱۶. ۱۳.۱۰: دائری جھلی

چونکہ جھلی کو سرحد $r = R$ سے باندھا گیا ہے لہذا سرحدی شرط درج ذیل ہوگا۔

$$(۱۳.۱۰۲) \quad u(R, t) = 0$$

θ سے آزاد حل اس صورت پائے جائیں گے جب ابتدائی حالت بھی θ سے آزاد ہو۔ یوں ابتدائی معلومات درج ذیل ہوں گے۔

$$(۱۳.۱۰۳) \quad u(r, 0) = f(r) \quad \text{ابتدائی انحراف}$$

$$(۱۳.۱۰۴) \quad \left. \frac{\partial u}{\partial t} \right|_{t=0} = g(r) \quad \text{ابتدائی رفتار}$$

پہلا قدم۔ علیحدگی متغیرات کی ترکیب استعمال کرتے ہوئے ہم پہلے مساوات ۱۳.۱۰۱ کے وہ حل تلاش کرتے ہیں جو سرحدی شرط مساوات ۱۳.۱۰۲ کو مطمئن کرتے ہوں۔ یوں

$$(۱۳.۱۰۵) \quad u(r, t) = W(r)G(t)$$

کے تفارق کو مساوات ۱۳.۱۰۱ میں پر کرتے ہوئے حاصل مساوات کے دونوں اطراف کو c^2WG سے تقسیم کر کے

$$\frac{\ddot{G}}{c^2G} = \frac{1}{W} \left(W'' + \frac{1}{r}W \right)$$

حاصل کرتے ہیں جہاں (.) وقت t کے ساتھ تفرق جبکہ (') جزوی تفرق کو ظاہر کرتے ہیں۔ درج بالا کے دونوں اطراف کسی مستقل کے برابر ہوں گے۔ سرحدی شرط مطمئن کرتے ہوئے غیر صفر حل کے لیے ضروری ہے کہ یہ مستقل منفی ہو مثلاً $-k^2$ ۔ لہذا درج بالا کو

$$\frac{\ddot{G}}{c^2G} = \frac{1}{W} \left(W'' + \frac{1}{r}W \right) = -k^2$$

لکھا جاسکتا ہے۔ اس سے دو عدد سادہ تفرقی مساوات

$$(۱۳.۱۰۶) \quad \ddot{G} + \lambda^2 G = 0, \quad \lambda = ck$$

$$(۱۳.۱۰۷) \quad W'' + \frac{1}{r}W' + k^2W = 0$$

حاصل ہوتے ہیں۔

ہم پہلے مساوات ۱۳.۱۰۷ پر غور کرتے ہیں جس میں نیا متغیر $s = kr$ متعارف کرتے ہوئے $\frac{1}{r} = \frac{k}{s}$ لکھ کر

$$W' = \frac{dW}{dr} = \frac{dW}{ds} \frac{ds}{dr} = \frac{dW}{ds} k \quad W'' = \frac{d^2 W}{ds^2} k^2$$

حاصل ہوتے ہیں جنہیں مساوات ۱۳.۱۰۷ میں پر کر کے مشترکہ مستقل k^2 کر رد کرتے ہوئے

$$(13.108) \quad \frac{d^2 W}{ds^2} + \frac{1}{s} \frac{dW}{ds} + W = 0$$

حاصل ہوتا ہے جو حصہ ۵.۴ کا مساوات ۵.۷۶ ہے جس میں $v = 0$ ہے۔ اس کو مساوات **بیسل**^{۴۲} کہتے ہیں جس کا عمومی حل (حصہ ۵.۵) درج ذیل ہے۔

$$W = C_1 J_0(s) + C_2 Y_0(s)$$

J_0 اور Y_0 بالترتیب صفر مرتبہ کے بیسل تفاعل کی پہلی قسم اور دوسری قسم کہلاتے ہیں۔ چونکہ جہلی کی انحراف ہر صورت محدود ہوگی جبکہ $s \rightarrow 0$ کرنے سے $Y_0 \rightarrow \infty$ ہوتا ہے لہذا ہمیں $C_2 = 0$ منتخب کرنا ہوگا۔ ظاہر ہے کہ غیر صفر حل حاصل کرنے کی خاطر ضروری ہے کہ $C_1 \neq 0$ ہو۔ ہم $C_1 = 1$ چنتے ہیں جس سے درج ذیل حل حاصل ہوتا ہے۔

$$(13.109) \quad W(r) = J_0(s) = J_0(kr)$$

جہلی کی سرحد $r = R$ پر $u(R, t) = W(R)G(t) = 0$ ہوگا جس میں $G(t) \equiv 0$ منتخب کرنے سے $u \equiv 0$ حاصل ہوگا لہذا

$$W(R) = J_0(kR) = 0$$

ہوگا۔ بیسل تفاعل J_0 کے لامحدود تعداد کے حقیقی صفر پائے جاتے ہیں۔ ہم $J_0(s)$ کے مثبت صفروں کو $s = \alpha_1, \alpha_2, \dots$ سے ظاہر کرتے ہیں (شکل ۱۳.۱)۔ ہم یہاں بتلاتے چلیں کہ J_0 کی چند صفروں کی (چار ہندسوں تک درست) اعدادی قیمتیں درج ذیل ہیں۔

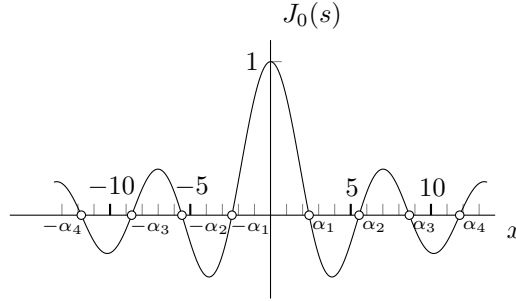
$$\alpha_1 = 2.4048, \quad \alpha_2 = 5.5201, \quad \alpha_3 = 8.6537, \quad \alpha_4 = 11.7915, \quad \alpha_5 = 14.9309$$

ہم دیکھتے ہیں کہ بیسل تفاعل کے صفروں کے درمیان یکساں فاصلہ نہیں پایا جاتا ہے۔ مساوات ۱۳.۱۰۹ سے درج ذیل اخذ ہوتا ہے۔

$$(13.110) \quad kR = \alpha_m \implies k = k_m = \frac{\alpha_m}{R}, \quad m = 1, 2, \dots$$

یوں تفاعل

$$(13.111) \quad W_m(r) = J_0(k_m r) = J_0\left(\frac{\alpha_m}{R} r\right) \quad m = 1, 2, \dots$$

شکل ۱۳.۱۷: بیل تفاعل $J_0(s)$

مساوات ۱۰.۱۳ کا وہ حل ہو گا جو جھلی کی سرحد پر صفر ہے۔

یوں $\lambda = \lambda_m = ck_m$ استعمال کرتے ہوئے مساوات ۱۰.۱۳ کا مطابقتی حل

$$G_m(t) = a_m \cos \lambda_m t + c_2 \sin \lambda_m t$$

ہو گا۔ اس طرح مساوات ۱۰.۱۳ کے ایسے حل جو سرحدی شرط مساوات ۱۰.۲ کو مطمئن کرتے ہوں درج ذیل ہوں گے جہاں $m = 1, 2, \dots$ ہے۔

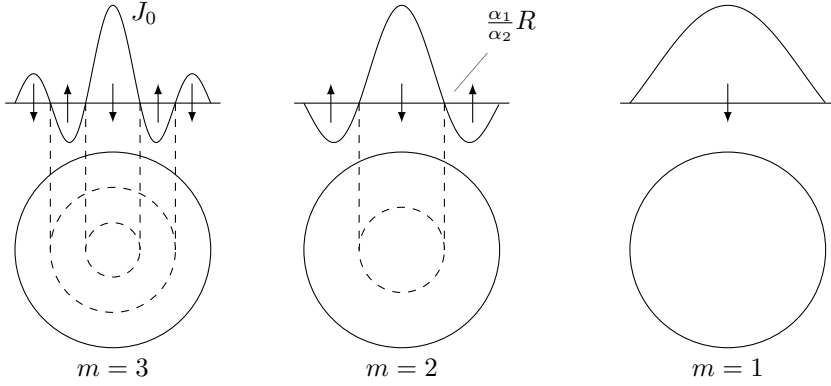
$$(۱۳.۱۱۲) \quad u_m(r, t) = W_m(r)G_m(t) = (a_m \cos \lambda_m t + c_2 \sin \lambda_m t)J_0(k_m r)$$

اس $u_m(r, t)$ کے امتیازی تفاعل ہیں جبکہ λ_m مسئلے کے امتیازی اقدار ہیں۔

ارتعاش کی u_m حصہ کو m ویں عمودی انداز^{۳۳} کہتے ہیں جس کی تعداد $\frac{\lambda_m}{2\pi}$ چکر فی اکائی وقت ہوگی۔ محور x پر سائن تفاعل کے صفروں کے درمیان یکساں فاصلہ پایا جاتا ہے جبکہ J_0 کے صفروں کے درمیان یکساں فاصلہ نہیں پایا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ستار کی ترنگ اور طبلہ کی تھاپ مختلف ہیں۔ شکل میں دکھائے گئے جھلی کی عمودی انداز شکل ۱۳.۱۷ سے باآسانی حاصل کیے جاسکتے ہیں (شکل ۱۳.۱۸)۔ عمودی انداز $m = 1$ میں پوری جھلی بیک وقت اوپر (یا نیچے) حرکت کرتی ہے۔ $m = 2$ کے لیے تفاعل

$$W_2(r) = J_0\left(\frac{\alpha_2}{R}r\right)$$

ان نقطوں پر صفر ہو گا جہاں $\alpha_1 = \frac{\alpha_2}{R}r = \alpha_1$ یعنی $r = \frac{\alpha_1 R}{\alpha_2}$ ہو۔ یوں $r = \frac{\alpha_1 R}{\alpha_2}$ صفر ہٹاؤ لکیر ہوگی جس کو شکل ۱۳.۱۸ میں نقطہ دار لکیر سے دکھایا گیا ہے۔ اب جن لمحات پر جھلی کا وسطی خطہ اوپر حرکت کرتا ہے ان لمحات پر جھلی کا بیرونی خطہ $r > \frac{\alpha_1 R}{\alpha_2}$ نیچے کو حرکت کرے گا اور اسی طرح جب وسطی خطہ نیچے کو حرکت کرتا ہے تب بیرونی خطہ اوپر کو حرکت کرتا ہے۔ حل $u_m(r, t)$ کے $m - 1$ عدد صفر ہٹاؤ لکیریں ہوں گی (شکل ۱۳.۱۸) جو ہم مرکز دائرے ہوں گے۔



شکل ۱۳.۱۸: زاویہ سے آزاد دائری جھلی کی عمودی انداز

تیسرا قدم۔ ایسا حل جو ابتدائی شرائط مساوات ۱۳.۱۰۳ اور مساوات ۱۳.۱۰۴ کو مطمئن کرتا ہو حاصل کرنے کی خاطر ہم ارتعاش پذیر تار کے حل کی طرح آگے بڑھتے ہیں یعنی ہم درج ذیل تسلسل پر غور کرتے ہیں۔^{۴۴}

$$(۱۳.۱۱۳) \quad u(r, t) = \sum_{m=1}^{\infty} W(r) G_m(t) = \sum_{m=1}^{\infty} (a_m \cos \lambda_m t + b_m \sin \lambda_m t) J_0\left(\frac{\alpha_m}{R} r\right)$$

اس میں $t = 0$ پر کرتے ہوئے اور مساوات ۱۳.۱۰۳ استعمال کرتے ہوئے

$$(۱۳.۱۱۴) \quad u(r, 0) = \sum_{m=1}^{\infty} a_m J_0\left(\frac{\alpha_m}{R} r\right) = f(r)$$

ملتا ہے۔ یوں اگر مساوات ۱۳.۱۱۳ نے ۱۳.۱۰۳ کو مطمئن کرنا ہو تب a_m ، $f(r)$ کی بیل تسلسل کے عددی سرہوں گے۔ یہ تسلسل $J_0\left(\frac{\alpha_m}{R} r\right)$ کی صورت میں ہوگی۔ یوں صفحہ ۷۳۰ پر مساوات ۵.۱۵۴ کے تحت

$$(۱۳.۱۱۵) \quad a_m = \frac{2}{R^2 J_1^2(\alpha_m)} \int_0^R r f(r) J_0\left(\frac{\alpha_m}{R} r\right) dr \quad m = 1, 2,$$

ہوں گے۔ وقفہ $0 \leq r \leq R$ پر $f(r)$ کا قابل تفرق ہونا مساوات ۱۳.۱۱۴ کی صورت میں $f(r)$ کی تسلسل لکھنے کے لیے کافی شرط ہے۔ مساوات ۱۳.۱۱۳ میں عددی سر b_m کو مساوات ۱۳.۱۰۴ سے اسی طرح حاصل کیا جاسکتا ہے۔

$$(۱۳.۱۱۶) \quad b_m = \frac{2}{c \alpha_m R J_1^2(\alpha_m)} \int_0^R r g(r) J_0\left(\frac{\alpha_m}{R} r\right) dr, \quad m = 1, 2, \dots$$

a_m اور b_m کی اعدادی قیمتیں حاصل کرنے کی خاطر ہم J_0 اور J_1 کی قیمتوں کے جدول استعمال کرتے ہوئے مکمل کا تخمینہ لگائیں گے۔

^{۴۴} ہم یکسانی اور ارتعاش کے مسئلے پر یہاں غور نہیں کریں گے۔

سوالات

سوال ۱۳.۱۴۲: $R = 1$ لیتے ہوئے u_2 اور u_3 کی صفر ہٹاؤ دائروں کی رداس تلاش کریں (مساوات ۱۳.۱۱۲)۔
جواب: $u_2 : r = \frac{\alpha_1}{\alpha_2} R = 0.43565$, $u_3 : r = \frac{\alpha_1}{\alpha_3} R = 0.27789$, $r = \frac{\alpha_2}{\alpha_3} R = 0.63788$

سوال ۱۳.۱۴۳: $R = 1$ لیتے ہوئے u_4 کی صفر ہٹاؤ دائروں کی رداس تلاش کریں۔
جواب: 0.20394 , 0.46814 , 0.73389

سوال ۱۳.۱۴۴: شکل ۱۳.۱۸ کی طرح اشکال u_4 اور u_5 کے لیے کھینچیں۔

سوال ۱۳.۱۴۵: جھلی میں تناؤ بڑھانے سے مختلف عمودی انداز (مساوات ۱۳.۱۱۲) کی تعداد پر کیا اثر پڑتا ہے؟
جواب: تناؤ بڑھنے سے C بڑھتا ہے لہذا تعداد بڑھے گی۔

سوال ۱۳.۱۴۶: مساوات ۱۳.۱۱۶ حاصل کریں۔

سوال ۱۳.۱۴۷: کیا مقررہ C اور R کی صورت میں دو یا دو سے زیادہ تقابل u_m (مساوات ۱۳.۱۱۲) جن کے صفر ہٹاؤ لکیریں مختلف ہوں گا ایک ہی امتیازی قدر ہو سکتا ہے؟

سوال ۱۳.۱۴۸: قطبی محدد کے (r, θ) پر منحصر ارتعاش
مساوات موج

$$(۱۳.۱۱۷) \quad u_{tt} = c^2 \left(u_{rr} + \frac{1}{r} u_r + \frac{1}{r^2} u_{\theta\theta} \right)$$

میں $u = F(r, \theta)G(t)$ پر کرتے ہوئے درج ذیل حاصل کریں۔

$$(۱۳.۱۱۸) \quad \ddot{G} + \lambda^2 G = 0, \quad \lambda = ck$$

$$(۱۳.۱۱۹) \quad F_{rr} + \frac{1}{r} F_r + \frac{1}{r^2} F_{\theta\theta} + k^2 F = 0$$

سوال ۱۳.۱۴۹: مساوات ۱۳.۱۱۹ میں $F = W(r)Q(\theta)$ پر کرتے ہوئے درج ذیل حاصل کریں۔

$$(۱۳.۱۲۰) \quad Q'' + n^2 Q = 0$$

$$(۱۳.۱۲۱) \quad r^2 W'' + r W' + (k^2 r^2 - n^2) W = 0$$

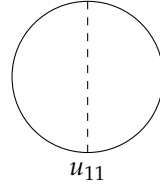
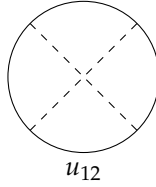
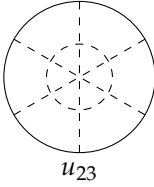
سوال ۱۳.۱۵۰: وضاحت کریں کہ $Q(\theta)$ دوری ہوگا جس کا دوری عرصہ 2π ہوگا لہذا مساوات ۱۳.۱۲۰ اور مساوات ۱۳.۱۲۱ میں $n = 0, 1, 2, \dots$ ہوں گے۔ یوں درج ذیل حل حاصل کریں۔

$$(۱۳.۱۲۲) \quad Q_n = \cos n\theta, \quad Q_n^* = \sin n\theta$$

$$(۱۳.۱۲۳) \quad W_n = J_n(kr), \quad n = 0, 1, \dots$$

سوال ۱۳.۱۵۱: واضح کریں کہ سرحدی شرط

$$(۱۳.۱۲۴) \quad u(R, \theta, t) = 0$$



شکل ۱۹: ۱۳.۱۹: چند صفر ہٹاؤ لکیریں (سوال ۱۵، ۱۳)

سے $k = k_{mn} = \frac{\alpha_{mn}}{R}$ حاصل ہوتا ہے جہاں $s = \alpha_{mn}$ تفاعل $J_n(s)$ کا مثبت m واں جذر ہے۔

سوال ۱۵۲: ۱۳.۱۵۲: واضح کریں کہ مساوات ۱۱ کے وہ حل جو مساوات ۱۲، ۱۳ کو مطمئن کرتے ہوں درج ذیل ہیں۔

$$(۱۳.۱۲۵) \quad \begin{aligned} u_{mn} &= (A_{mn} \cos ck_{mn}t + B_{mn} \sin ck_{mn}t) J_n(k_{mn}r) \cos n\theta \\ u_{mn}^* &= (A_{mn}^* \cos ck_{mn}t + B_{mn}^* \sin ck_{mn}t) J_n(k_{mn}r) \sin n\theta \end{aligned}$$

سوال ۱۵۳: ۱۳.۱۵۳: واضح کریں کہ $u_{m0}^* \equiv 0$ اور u_{m0} عین مساوات ۱۱ کے تحت ہیں۔

سوال ۱۵۴: ۱۳.۱۵۴: واضح کریں کہ u_{mn} کی $m + n - 1$ صفر ہٹاؤ لکیریں ہوں گی۔

سوال ۱۵۵: ۱۳.۱۵۵: ۱۳.۱۵۵ میں دیے گئے حل کی صفر ہٹاؤ لکیروں کی ترتیب کھینچیں۔

$$u_{3n}, \quad n = 1, 2, 3 \quad \text{سوال ۱۵۵: ۱۳.۱۵۵}$$

$$u_{4n}, \quad n = 1, 2, 3 \quad \text{سوال ۱۵۶: ۱۳.۱۵۶}$$

$$u_{mn}^*, \quad m, n = 1, 2, 3 \quad \text{سوال ۱۵۷: ۱۳.۱۵۷}$$

جواب: صفر ہٹاؤ لکیریں شکل ۱۹ میں دکھائی گئی ہیں۔

سوال ۱۵۸: ۱۳.۱۵۸: ابتدائی معلومات $u_t(r, \theta, 0)$ کی صورت میں مساوات ۱۲، ۱۳ سے $B_{mn}^* = 0$ اور $B_{mn} = 0$ حاصل کریں۔

سوال ۱۵۹: ۱۳.۱۵۹: ۱۳.۱۶۱ میں $c = 1$ ، $R = 1$ اور ابتدائی رفتار صفر لیتے ہوئے، ابتدائی انحراف $f(r)$ کی صورت میں دائری جھلی کی انحراف $u(r, t)$ حاصل کریں۔ (اشارہ سوال ۱۳۹، ۱۴۵، ۱۴۴، ۱۴۵، ۱۴۶، ۱۴۷، ۱۴۸، ۱۴۹، ۱۵۰، ۱۵۱، ۱۵۲، ۱۵۳، ۱۵۴، ۱۵۵، ۱۵۶، ۱۵۷، ۱۵۸، ۱۵۹، ۱۶۰، ۱۶۱، ۱۶۲، ۱۶۳، ۱۶۴، ۱۶۵، ۱۶۶، ۱۶۷، ۱۶۸، ۱۶۹، ۱۷۰، ۱۷۱، ۱۷۲، ۱۷۳، ۱۷۴، ۱۷۵، ۱۷۶، ۱۷۷، ۱۷۸، ۱۷۹، ۱۸۰، ۱۸۱، ۱۸۲، ۱۸۳، ۱۸۴، ۱۸۵، ۱۸۶، ۱۸۷، ۱۸۸، ۱۸۹، ۱۹۰، ۱۹۱، ۱۹۲، ۱۹۳، ۱۹۴، ۱۹۵، ۱۹۶، ۱۹۷، ۱۹۸، ۱۹۹، ۲۰۰، ۲۰۱، ۲۰۲، ۲۰۳، ۲۰۴، ۲۰۵، ۲۰۶، ۲۰۷، ۲۰۸، ۲۰۹، ۲۱۰، ۲۱۱، ۲۱۲، ۲۱۳، ۲۱۴، ۲۱۵، ۲۱۶، ۲۱۷، ۲۱۸، ۲۱۹، ۲۲۰، ۲۲۱، ۲۲۲، ۲۲۳، ۲۲۴، ۲۲۵، ۲۲۶، ۲۲۷، ۲۲۸، ۲۲۹، ۲۳۰، ۲۳۱، ۲۳۲، ۲۳۳، ۲۳۴، ۲۳۵، ۲۳۶، ۲۳۷، ۲۳۸، ۲۳۹، ۲۴۰، ۲۴۱، ۲۴۲، ۲۴۳، ۲۴۴، ۲۴۵، ۲۴۶، ۲۴۷، ۲۴۸، ۲۴۹، ۲۵۰، ۲۵۱، ۲۵۲، ۲۵۳، ۲۵۴، ۲۵۵، ۲۵۶، ۲۵۷، ۲۵۸، ۲۵۹، ۲۶۰، ۲۶۱، ۲۶۲، ۲۶۳، ۲۶۴، ۲۶۵، ۲۶۶، ۲۶۷، ۲۶۸، ۲۶۹، ۲۷۰، ۲۷۱، ۲۷۲، ۲۷۳، ۲۷۴، ۲۷۵، ۲۷۶، ۲۷۷، ۲۷۸، ۲۷۹، ۲۸۰، ۲۸۱، ۲۸۲، ۲۸۳، ۲۸۴، ۲۸۵، ۲۸۶، ۲۸۷، ۲۸۸، ۲۸۹، ۲۹۰، ۲۹۱، ۲۹۲، ۲۹۳، ۲۹۴، ۲۹۵، ۲۹۶، ۲۹۷، ۲۹۸، ۲۹۹، ۳۰۰، ۳۰۱، ۳۰۲، ۳۰۳، ۳۰۴، ۳۰۵، ۳۰۶، ۳۰۷، ۳۰۸، ۳۰۹، ۳۱۰، ۳۱۱، ۳۱۲، ۳۱۳، ۳۱۴، ۳۱۵، ۳۱۶، ۳۱۷، ۳۱۸، ۳۱۹، ۳۲۰، ۳۲۱، ۳۲۲، ۳۲۳، ۳۲۴، ۳۲۵، ۳۲۶، ۳۲۷، ۳۲۸، ۳۲۹، ۳۳۰، ۳۳۱، ۳۳۲، ۳۳۳، ۳۳۴، ۳۳۵، ۳۳۶، ۳۳۷، ۳۳۸، ۳۳۹، ۳۴۰، ۳۴۱، ۳۴۲، ۳۴۳، ۳۴۴، ۳۴۵، ۳۴۶، ۳۴۷، ۳۴۸، ۳۴۹، ۳۵۰، ۳۵۱، ۳۵۲، ۳۵۳، ۳۵۴، ۳۵۵، ۳۵۶، ۳۵۷، ۳۵۸، ۳۵۹، ۳۶۰، ۳۶۱، ۳۶۲، ۳۶۳، ۳۶۴، ۳۶۵، ۳۶۶، ۳۶۷، ۳۶۸، ۳۶۹، ۳۷۰، ۳۷۱، ۳۷۲، ۳۷۳، ۳۷۴، ۳۷۵، ۳۷۶، ۳۷۷، ۳۷۸، ۳۷۹، ۳۸۰، ۳۸۱، ۳۸۲، ۳۸۳، ۳۸۴، ۳۸۵، ۳۸۶، ۳۸۷، ۳۸۸، ۳۸۹، ۳۹۰، ۳۹۱، ۳۹۲، ۳۹۳، ۳۹۴، ۳۹۵، ۳۹۶، ۳۹۷، ۳۹۸، ۳۹۹، ۴۰۰، ۴۰۱، ۴۰۲، ۴۰۳، ۴۰۴، ۴۰۵، ۴۰۶، ۴۰۷، ۴۰۸، ۴۰۹، ۴۱۰، ۴۱۱، ۴۱۲، ۴۱۳، ۴۱۴، ۴۱۵، ۴۱۶، ۴۱۷، ۴۱۸، ۴۱۹، ۴۲۰، ۴۲۱، ۴۲۲، ۴۲۳، ۴۲۴، ۴۲۵، ۴۲۶، ۴۲۷، ۴۲۸، ۴۲۹، ۴۳۰، ۴۳۱، ۴۳۲، ۴۳۳، ۴۳۴، ۴۳۵، ۴۳۶، ۴۳۷، ۴۳۸، ۴۳۹، ۴۴۰، ۴۴۱، ۴۴۲، ۴۴۳، ۴۴۴، ۴۴۵، ۴۴۶، ۴۴۷، ۴۴۸، ۴۴۹، ۴۵۰، ۴۵۱، ۴۵۲، ۴۵۳، ۴۵۴، ۴۵۵، ۴۵۶، ۴۵۷، ۴۵۸، ۴۵۹، ۴۶۰، ۴۶۱، ۴۶۲، ۴۶۳، ۴۶۴، ۴۶۵، ۴۶۶، ۴۶۷، ۴۶۸، ۴۶۹، ۴۷۰، ۴۷۱، ۴۷۲، ۴۷۳، ۴۷۴، ۴۷۵، ۴۷۶، ۴۷۷، ۴۷۸، ۴۷۹، ۴۸۰، ۴۸۱، ۴۸۲، ۴۸۳، ۴۸۴، ۴۸۵، ۴۸۶، ۴۸۷، ۴۸۸، ۴۸۹، ۴۹۰، ۴۹۱، ۴۹۲، ۴۹۳، ۴۹۴، ۴۹۵، ۴۹۶، ۴۹۷، ۴۹۸، ۴۹۹، ۵۰۰، ۵۰۱، ۵۰۲، ۵۰۳، ۵۰۴، ۵۰۵، ۵۰۶، ۵۰۷، ۵۰۸، ۵۰۹، ۵۱۰، ۵۱۱، ۵۱۲، ۵۱۳، ۵۱۴، ۵۱۵، ۵۱۶، ۵۱۷، ۵۱۸، ۵۱۹، ۵۲۰، ۵۲۱، ۵۲۲، ۵۲۳، ۵۲۴، ۵۲۵، ۵۲۶، ۵۲۷، ۵۲۸، ۵۲۹، ۵۳۰، ۵۳۱، ۵۳۲، ۵۳۳، ۵۳۴، ۵۳۵، ۵۳۶، ۵۳۷، ۵۳۸، ۵۳۹، ۵۴۰، ۵۴۱، ۵۴۲، ۵۴۳، ۵۴۴، ۵۴۵، ۵۴۶، ۵۴۷، ۵۴۸، ۵۴۹، ۵۵۰، ۵۵۱، ۵۵۲، ۵۵۳، ۵۵۴، ۵۵۵، ۵۵۶، ۵۵۷، ۵۵۸، ۵۵۹، ۵۶۰، ۵۶۱، ۵۶۲، ۵۶۳، ۵۶۴، ۵۶۵، ۵۶۶، ۵۶۷، ۵۶۸، ۵۶۹، ۵۷۰، ۵۷۱، ۵۷۲، ۵۷۳، ۵۷۴، ۵۷۵، ۵۷۶، ۵۷۷، ۵۷۸، ۵۷۹، ۵۸۰، ۵۸۱، ۵۸۲، ۵۸۳، ۵۸۴، ۵۸۵، ۵۸۶، ۵۸۷، ۵۸۸، ۵۸۹، ۵۹۰، ۵۹۱، ۵۹۲، ۵۹۳، ۵۹۴، ۵۹۵، ۵۹۶، ۵۹۷، ۵۹۸، ۵۹۹، ۶۰۰، ۶۰۱، ۶۰۲، ۶۰۳، ۶۰۴، ۶۰۵، ۶۰۶، ۶۰۷، ۶۰۸، ۶۰۹، ۶۱۰، ۶۱۱، ۶۱۲، ۶۱۳، ۶۱۴، ۶۱۵، ۶۱۶، ۶۱۷، ۶۱۸، ۶۱۹، ۶۲۰، ۶۲۱، ۶۲۲، ۶۲۳، ۶۲۴، ۶۲۵، ۶۲۶، ۶۲۷، ۶۲۸، ۶۲۹، ۶۳۰، ۶۳۱، ۶۳۲، ۶۳۳، ۶۳۴، ۶۳۵، ۶۳۶، ۶۳۷، ۶۳۸، ۶۳۹، ۶۴۰، ۶۴۱، ۶۴۲، ۶۴۳، ۶۴۴، ۶۴۵، ۶۴۶، ۶۴۷، ۶۴۸، ۶۴۹، ۶۵۰، ۶۵۱، ۶۵۲، ۶۵۳، ۶۵۴، ۶۵۵، ۶۵۶، ۶۵۷، ۶۵۸، ۶۵۹، ۶۶۰، ۶۶۱، ۶۶۲، ۶۶۳، ۶۶۴، ۶۶۵، ۶۶۶، ۶۶۷، ۶۶۸، ۶۶۹، ۶۷۰، ۶۷۱، ۶۷۲، ۶۷۳، ۶۷۴، ۶۷۵، ۶۷۶، ۶۷۷، ۶۷۸، ۶۷۹، ۶۸۰، ۶۸۱، ۶۸۲، ۶۸۳، ۶۸۴، ۶۸۵، ۶۸۶، ۶۸۷، ۶۸۸، ۶۸۹، ۶۹۰، ۶۹۱، ۶۹۲، ۶۹۳، ۶۹۴، ۶۹۵، ۶۹۶، ۶۹۷، ۶۹۸، ۶۹۹، ۷۰۰، ۷۰۱، ۷۰۲، ۷۰۳، ۷۰۴، ۷۰۵، ۷۰۶، ۷۰۷، ۷۰۸، ۷۰۹، ۷۱۰، ۷۱۱، ۷۱۲، ۷۱۳، ۷۱۴، ۷۱۵، ۷۱۶، ۷۱۷، ۷۱۸، ۷۱۹، ۷۲۰، ۷۲۱، ۷۲۲، ۷۲۳، ۷۲۴، ۷۲۵، ۷۲۶، ۷۲۷، ۷۲۸، ۷۲۹، ۷۳۰، ۷۳۱، ۷۳۲، ۷۳۳، ۷۳۴، ۷۳۵، ۷۳۶، ۷۳۷، ۷۳۸، ۷۳۹، ۷۴۰، ۷۴۱، ۷۴۲، ۷۴۳، ۷۴۴، ۷۴۵، ۷۴۶، ۷۴۷، ۷۴۸، ۷۴۹، ۷۵۰، ۷۵۱، ۷۵۲، ۷۵۳، ۷۵۴، ۷۵۵، ۷۵۶، ۷۵۷، ۷۵۸، ۷۵۹، ۷۶۰، ۷۶۱، ۷۶۲، ۷۶۳، ۷۶۴، ۷۶۵، ۷۶۶، ۷۶۷، ۷۶۸، ۷۶۹، ۷۷۰، ۷۷۱، ۷۷۲، ۷۷۳، ۷۷۴، ۷۷۵، ۷۷۶، ۷۷۷، ۷۷۸، ۷۷۹، ۷۸۰، ۷۸۱، ۷۸۲، ۷۸۳، ۷۸۴، ۷۸۵، ۷۸۶، ۷۸۷، ۷۸۸، ۷۸۹، ۷۹۰، ۷۹۱، ۷۹۲، ۷۹۳، ۷۹۴، ۷۹۵، ۷۹۶، ۷۹۷، ۷۹۸، ۷۹۹، ۸۰۰، ۸۰۱، ۸۰۲، ۸۰۳، ۸۰۴، ۸۰۵، ۸۰۶، ۸۰۷، ۸۰۸، ۸۰۹، ۸۱۰، ۸۱۱، ۸۱۲، ۸۱۳، ۸۱۴، ۸۱۵، ۸۱۶، ۸۱۷، ۸۱۸، ۸۱۹، ۸۲۰، ۸۲۱، ۸۲۲، ۸۲۳، ۸۲۴، ۸۲۵، ۸۲۶، ۸۲۷، ۸۲۸، ۸۲۹، ۸۳۰، ۸۳۱، ۸۳۲، ۸۳۳، ۸۳۴، ۸۳۵، ۸۳۶، ۸۳۷، ۸۳۸، ۸۳۹، ۸۴۰، ۸۴۱، ۸۴۲، ۸۴۳، ۸۴۴، ۸۴۵، ۸۴۶، ۸۴۷، ۸۴۸، ۸۴۹، ۸۵۰، ۸۵۱، ۸۵۲، ۸۵۳، ۸۵۴، ۸۵۵، ۸۵۶، ۸۵۷، ۸۵۸، ۸۵۹، ۸۶۰، ۸۶۱، ۸۶۲، ۸۶۳، ۸۶۴، ۸۶۵، ۸۶۶، ۸۶۷، ۸۶۸، ۸۶۹، ۸۷۰، ۸۷۱، ۸۷۲، ۸۷۳، ۸۷۴، ۸۷۵، ۸۷۶، ۸۷۷، ۸۷۸، ۸۷۹، ۸۸۰، ۸۸۱، ۸۸۲، ۸۸۳، ۸۸۴، ۸۸۵، ۸۸۶، ۸۸۷، ۸۸۸، ۸۸۹، ۸۹۰، ۸۹۱، ۸۹۲، ۸۹۳، ۸۹۴، ۸۹۵، ۸۹۶، ۸۹۷، ۸۹۸، ۸۹۹، ۹۰۰، ۹۰۱، ۹۰۲، ۹۰۳، ۹۰۴، ۹۰۵، ۹۰۶، ۹۰۷، ۹۰۸، ۹۰۹، ۹۱۰، ۹۱۱، ۹۱۲، ۹۱۳، ۹۱۴، ۹۱۵، ۹۱۶، ۹۱۷، ۹۱۸، ۹۱۹، ۹۲۰، ۹۲۱، ۹۲۲، ۹۲۳، ۹۲۴، ۹۲۵، ۹۲۶، ۹۲۷، ۹۲۸، ۹۲۹، ۹۳۰، ۹۳۱، ۹۳۲، ۹۳۳، ۹۳۴، ۹۳۵، ۹۳۶، ۹۳۷، ۹۳۸، ۹۳۹، ۹۴۰، ۹۴۱، ۹۴۲، ۹۴۳، ۹۴۴، ۹۴۵، ۹۴۶، ۹۴۷، ۹۴۸، ۹۴۹، ۹۵۰، ۹۵۱، ۹۵۲، ۹۵۳، ۹۵۴، ۹۵۵، ۹۵۶، ۹۵۷، ۹۵۸، ۹۵۹، ۹۶۰، ۹۶۱، ۹۶۲، ۹۶۳، ۹۶۴، ۹۶۵، ۹۶۶، ۹۶۷، ۹۶۸، ۹۶۹، ۹۷۰، ۹۷۱، ۹۷۲، ۹۷۳، ۹۷۴، ۹۷۵، ۹۷۶، ۹۷۷، ۹۷۸، ۹۷۹، ۹۸۰، ۹۸۱، ۹۸۲، ۹۸۳، ۹۸۴، ۹۸۵، ۹۸۶، ۹۸۷، ۹۸۸، ۹۸۹، ۹۹۰، ۹۹۱، ۹۹۲، ۹۹۳، ۹۹۴، ۹۹۵، ۹۹۶، ۹۹۷، ۹۹۸، ۹۹۹، ۱۰۰۰، ۱۰۰۱، ۱۰۰۲، ۱۰۰۳، ۱۰۰۴، ۱۰۰۵، ۱۰۰۶، ۱۰۰۷، ۱۰۰۸، ۱۰۰۹، ۱۰۱۰، ۱۰۱۱، ۱۰۱۲، ۱۰۱۳، ۱۰۱۴، ۱۰۱۵، ۱۰۱۶، ۱۰۱۷، ۱۰۱۸، ۱۰۱۹، ۱۰۲۰، ۱۰۲۱، ۱۰۲۲، ۱۰۲۳، ۱۰۲۴، ۱۰۲۵، ۱۰۲۶، ۱۰۲۷، ۱۰۲۸، ۱۰۲۹، ۱۰۳۰، ۱۰۳۱، ۱۰۳۲، ۱۰۳۳، ۱۰۳۴، ۱۰۳۵، ۱۰۳۶، ۱۰۳۷، ۱۰۳۸، ۱۰۳۹، ۱۰۴۰، ۱۰۴۱، ۱۰۴۲، ۱۰۴۳، ۱۰۴۴، ۱۰۴۵، ۱۰۴۶، ۱۰۴۷، ۱۰۴۸، ۱۰۴۹، ۱۰۵۰، ۱۰۵۱، ۱۰۵۲، ۱۰۵۳، ۱۰۵۴، ۱۰۵۵، ۱۰۵۶، ۱۰۵۷، ۱۰۵۸، ۱۰۵۹، ۱۰۶۰، ۱۰۶۱، ۱۰۶۲، ۱۰۶۳، ۱۰۶۴، ۱۰۶۵، ۱۰۶۶، ۱۰۶۷، ۱۰۶۸، ۱۰۶۹، ۱۰۷۰، ۱۰۷۱، ۱۰۷۲، ۱۰۷۳، ۱۰۷۴، ۱۰۷۵، ۱۰۷۶، ۱۰۷۷، ۱۰۷۸، ۱۰۷۹، ۱۰۸۰، ۱۰۸۱، ۱۰۸۲، ۱۰۸۳، ۱۰۸۴، ۱۰۸۵، ۱۰۸۶، ۱۰۸۷، ۱۰۸۸، ۱۰۸۹، ۱۰۹۰، ۱۰۹۱، ۱۰۹۲، ۱۰۹۳، ۱۰۹۴، ۱۰۹۵، ۱۰۹۶، ۱۰۹۷، ۱۰۹۸، ۱۰۹۹، ۱۱۰۰، ۱۱۰۱، ۱۱۰۲، ۱۱۰۳، ۱۱۰۴، ۱۱۰۵، ۱۱۰۶، ۱۱۰۷، ۱۱۰۸، ۱۱۰۹، ۱۱۱۰، ۱۱۱۱، ۱۱۱۲، ۱۱۱۳، ۱۱۱۴، ۱۱۱۵، ۱۱۱۶، ۱۱۱۷، ۱۱۱۸، ۱۱۱۹، ۱۱۲۰، ۱۱۲۱، ۱۱۲۲، ۱۱۲۳، ۱۱۲۴، ۱۱۲۵، ۱۱۲۶، ۱۱۲۷، ۱۱۲۸، ۱۱۲۹، ۱۱۳۰، ۱۱۳۱، ۱۱۳۲، ۱۱۳۳، ۱۱۳۴، ۱۱۳۵، ۱۱۳۶، ۱۱۳۷، ۱۱۳۸، ۱۱۳۹، ۱۱۴۰، ۱۱۴۱، ۱۱۴۲، ۱۱۴۳، ۱۱۴۴، ۱۱۴۵، ۱۱۴۶، ۱۱۴۷، ۱۱۴۸، ۱۱۴۹، ۱۱۵۰، ۱۱۵۱، ۱۱۵۲، ۱۱۵۳، ۱۱۵۴، ۱۱۵۵، ۱۱۵۶، ۱۱۵۷، ۱۱۵۸، ۱۱۵۹، ۱۱۶۰، ۱۱۶۱، ۱۱۶۲، ۱۱۶۳، ۱۱۶۴، ۱۱۶۵، ۱۱۶۶، ۱۱۶۷، ۱۱۶۸، ۱۱۶۹، ۱۱۷۰، ۱۱۷۱، ۱۱۷۲، ۱۱۷۳، ۱۱۷۴، ۱۱۷۵، ۱۱۷۶، ۱۱۷۷، ۱۱۷۸، ۱۱۷۹، ۱۱۸۰، ۱۱۸۱، ۱۱۸۲، ۱۱۸۳، ۱۱۸۴، ۱۱۸۵، ۱۱۸۶، ۱۱۸۷، ۱۱۸۸، ۱۱۸۹، ۱۱۹۰، ۱۱۹۱، ۱۱۹۲، ۱۱۹۳، ۱۱۹۴، ۱۱۹۵، ۱۱۹۶، ۱۱۹۷، ۱۱۹۸، ۱۱۹۹، ۱۲۰۰، ۱۲۰۱، ۱۲۰۲، ۱۲۰۳، ۱۲۰۴، ۱۲۰۵، ۱۲۰۶، ۱۲۰۷، ۱۲۰۸، ۱۲۰۹، ۱۲۱۰، ۱۲۱۱، ۱۲۱۲، ۱۲۱۳، ۱۲۱۴، ۱۲۱۵، ۱۲۱۶، ۱۲۱۷، ۱۲۱۸، ۱۲۱۹، ۱۲۲۰، ۱۲۲۱، ۱۲۲۲، ۱۲۲۳، ۱۲۲۴، ۱۲۲۵، ۱۲۲۶، ۱۲۲۷، ۱۲۲۸، ۱۲۲۹، ۱۲۳۰، ۱۲۳۱، ۱۲۳۲، ۱۲۳۳، ۱۲۳۴، ۱۲۳۵، ۱۲۳۶، ۱۲۳۷، ۱۲۳۸، ۱۲۳۹، ۱۲۴۰، ۱۲۴۱، ۱۲۴۲، ۱۲۴۳، ۱۲۴۴، ۱۲۴۵، ۱۲۴۶، ۱۲۴۷، ۱۲۴۸، ۱۲۴۹، ۱۲۵۰، ۱۲۵۱، ۱۲۵۲، ۱۲۵۳، ۱۲۵۴، ۱۲۵۵، ۱۲۵۶، ۱۲۵۷، ۱۲۵۸، ۱۲۵۹، ۱۲۶۰، ۱۲۶۱، ۱۲۶۲، ۱۲۶۳، ۱۲۶۴، ۱۲۶۵، ۱۲۶۶، ۱۲۶۷، ۱۲۶۸، ۱۲۶۹، ۱۲۷۰، ۱۲۷۱، ۱۲۷۲، ۱۲۷۳، ۱۲۷۴، ۱۲۷۵، ۱۲۷۶، ۱۲۷۷، ۱۲۷۸، ۱۲۷۹، ۱۲۸۰، ۱۲۸۱، ۱۲۸۲، ۱۲۸۳، ۱۲۸۴، ۱۲۸۵، ۱۲۸۶، ۱۲۸۷، ۱۲۸۸، ۱۲۸۹، ۱۲۹۰، ۱۲۹۱، ۱۲۹۲، ۱۲۹۳، ۱۲۹۴، ۱۲۹۵، ۱۲۹۶، ۱۲۹۷، ۱۲۹۸، ۱۲۹۹، ۱۳۰۰، ۱۳۰۱، ۱۳۰۲، ۱۳۰۳، ۱۳۰۴، ۱۳۰۵، ۱۳۰۶، ۱۳۰۷، ۱۳۰۸، ۱۳۰۹، ۱۳۱۰، ۱۳۱۱، ۱۳۱۲، ۱۳۱۳، ۱۳۱۴، ۱۳۱۵، ۱۳۱۶، ۱۳۱۷، ۱۳۱۸، ۱۳۱۹، ۱۳۲۰، ۱۳۲۱، ۱۳۲۲، ۱۳۲۳، ۱۳۲۴، ۱۳۲۵، ۱۳۲۶، ۱۳۲۷، ۱۳۲۸، ۱۳۲۹، ۱۳۳۰، ۱۳۳۱، ۱۳۳۲، ۱۳۳۳، ۱۳۳۴، ۱۳۳۵، ۱۳۳۶، ۱۳۳۷، ۱۳۳۸، ۱۳۳۹، ۱۳۴۰، ۱۳۴۱، ۱۳۴۲، ۱۳۴۳، ۱۳۴۴، ۱۳۴۵، ۱۳۴۶، ۱۳۴۷، ۱۳۴۸، ۱۳۴۹، ۱۳۵۰، ۱۳۵۱، ۱۳۵۲، ۱۳۵۳، ۱۳۵۴، ۱۳۵۵، ۱۳۵۶، ۱۳۵۷، ۱۳۵۸، ۱۳۵۹، ۱۳۶۰، ۱۳۶۱، ۱۳۶۲، ۱۳۶۳، ۱۳۶۴، ۱۳۶۵، ۱۳۶۶، ۱۳۶۷، ۱۳۶۸، ۱۳۶۹، ۱۳۷۰، ۱۳۷۱، ۱۳۷۲، ۱۳۷۳، ۱۳۷۴، ۱۳۷۵، ۱۳۷۶، ۱۳۷۷، ۱۳۷۸، ۱۳۷۹، ۱۳۸۰، ۱۳۸۱، ۱۳۸۲، ۱۳۸۳، ۱۳۸۴، ۱۳۸۵، ۱۳۸۶، ۱۳۸۷، ۱۳۸۸، ۱۳۸۹، ۱۳۹۰،

۱۳.۱۱ مساوات لاپلاس۔ نظریہ مخفی قوت

طبیعیات کی اہم ترین مساوات میں سے ایک درج ذیل مساوات لاپلاس ہے

$$\nabla^2 u = 0 \quad (13.126)$$

جہاں u کالابلاسی $\nabla^2 u$ ہے۔ کارتیسی حدود x, y, z میں

$$\nabla^2 u = \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial z^2} \quad (13.127)$$

ہوگا۔ مساوات لاپلاس کے نظریہ کو نظریہ مخفی قوت^{۳۵} کہتے ہیں۔ مساوات ۱۳.۱۲۶ کے ایسے حل جن کے دور تہی تقارن استمراری ہوں ہارمونی تفاعل^{۳۶} کہلاتے ہیں۔

دوابعادی صورت جہاں u صرف دو عدد متغیرات کے تابع ہوگا مخلوط تجزیہ زیادہ آسان ثابت ہوتا ہے لہذا اس پر حصہ ۵.۱۲ اور باب ۲۰ میں غور کیا جائے گا۔ انجینئری حساب میں مساوات لاپلاس کی اہمیت واضح کرنے کی خاطر چند مثالوں کا ذکر کرتے ہیں۔

مساوات لاپلاس ثقلی میدان کے مسائل میں سامنے آتی ہے۔ مثلاً صفحہ ۶۰۶ پر مثال ۱۰.۲۲ میں ہم نے دیکھا کہ اگر ایک ذرہ A جس کی کمیت M ہو نقطہ (ξ, η, ζ) پر مستقل موجود ہو اور دوسرا ذرہ B جس کی کمیت m ہو نقطہ (x, y, z) پر موجود ہو تب A ذرہ B کو اپنی جانب کھینچے گا۔ یہ ثقلی قوت درج ذیل غیر سمتی تفاعل $u(x, y, z)$ کی ڈھلوان ہے۔

$$u(x, y, z) = \frac{GMm}{r}$$

$$r = \sqrt{(x - \xi)^2 + (y - \eta)^2 + (z - \zeta)^2} \quad (> 0)$$

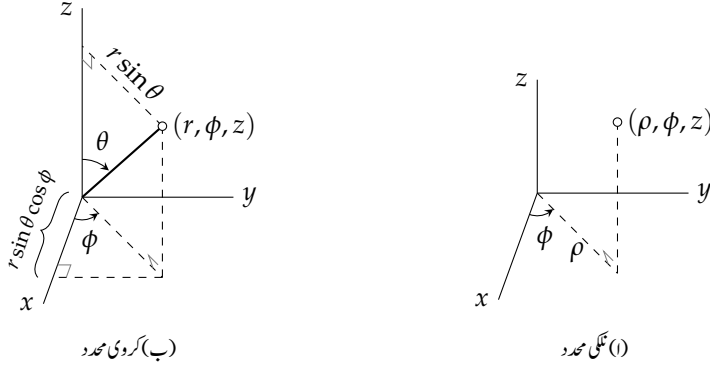
تفاعل $u(x, y)$ کو ثقلی میدان کی مخفی قوت^{۳۷} کہتے ہیں اور یہ لاپلاس کی مساوات کو مطمئن کرتا ہے۔

نقطہ کمیت کی مخفی قوت اور قوت کی تصور کو مسلسل کمیت کے لیے بیان کرتے ہیں۔ اگر خطہ R میں کمیتی کثافت $\rho(\xi, \eta, \zeta)$ پائی جاتی ہو تب نقطہ (x, y, z) جہاں کمیت موجود نہ ہو پر مخفی قوت u درج ذیل ہوگی۔

$$u(x, y, z) = k \iiint_R \frac{\rho}{r} d\xi d\eta d\zeta \quad (k > 0) \quad (13.128)$$

چونکہ $\frac{1}{r} (r > 0)$ مساوات ۱۳.۱۲۶ کا حل ہے لہذا $\nabla^2 \left(\frac{1}{r}\right) = 0$ ہوگا اور کثافت ρ متغیرات x, y, z پر منحصر نہیں ہے لہذا درج ذیل حاصل ہوتا ہے۔

$$\nabla^2 u = k \iiint_R \rho \nabla^2 \left(\frac{1}{r}\right) d\xi d\eta d\zeta = 0$$



شکل ۱۳.۲۰: ٹکلی اور کروئی محدود کی تعریف

یوں مساوات ۱۳.۱۲۸ میں دی گئی ٹکلی مخفی قوہ مساوات لاپلاس کو ہر اس نقطہ پر مطمئن کرتی ہے جہاں پر کیمت موجود نہ ہو۔

برقی سکون کی میدان میں برقی بار کے مابین قوت کشش یا قوت دفع قانون کولمب دیتی ہے جس کی ریاضی شکل عین نیوٹن کے قانون ثقل کی طرح ہے۔ یوں ہم اخذ کر سکتے ہیں کہ جس نقطہ پر برقی بار موجود نہ ہو اس نقطہ پر برقی قوہ کو ایسے تفاعل سے ظاہر کیا جاسکتا ہے جو برقی بار سے پاک نقطہ پر لاپلاس کی مساوات کو مطمئن کرتا ہو۔

ہم بعد کے باب میں دیکھیں گے کہ غیر داب پذیر سیال کی بہاؤ پر غور کے دوران بھی لاپلاس مساوات سامنے آتی ہے۔

مزید حرارت کے مسائل میں حراری مساوات

$$u_t = c^2 \nabla^2 u$$

بنیادی اہمیت رکھتی ہے۔ اگر درجہ حرارت وقت t کے تابع نہ ہو (برقرار حالت) تب یہ لاپلاس مساوات کی صورت اختیار کرتی ہے۔

عموماً مسائل، جن میں لاپلاس مساوات حاصل ہوگی، میں سرحدی قیمت مسئلہ حل کرنا ہوگا جہاں مساوات ۱۳.۱۲۶ کا ایسا حل درکار ہوگا جو کسی سرحد پر دیا گیا شرط مطمئن کرتا ہو۔ یوں غلامیں ایسے محدود متعارف کرنا ضروری ہوگا جن میں اس سرحد کو بیان کرنا آسان ہو۔ اس طرح مساوات ۱۳.۱۲ کے لاپلاسی کا تبادلہ ان محدود میں کرنا ہوگا۔ ہم حصہ ۱۳.۹ میں دو متغیرات کے تفاعل کی لاپلاسی کا تبادلہ کرچکے ہیں۔ ایک محدود سے دوسرے محدود میں لاپلاسی کا تبادلہ اسی طرح کیا جائے گا۔

ٹکلی محدود میں لاپلاسی صفحہ ۸۱۵ پر مساوات ۱۳.۹۸ دیتی ہے۔ ٹکلی محدود (شکل ۱۳.۲۰-الف) کی تعریف

$$\rho = \sqrt{x^2 + y^2}, \quad \phi = \tan^{-1} \frac{y}{x}, \quad z = z \quad (13.129)$$

اور اس میں لاپلاسی کو یہاں دوبارہ پیش کرتے ہیں۔

$$(۱۳.۱۳۰) \quad \nabla^2 u = \frac{\partial^2 u}{\partial \rho^2} + \frac{1}{\rho} \frac{\partial u}{\partial \rho} + \frac{1}{\rho^2} \frac{\partial^2 u}{\partial \phi^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial z^2}$$

صفحہ ۸۱۶ پر مساوات ۱۳.۹۹ کو دی محدود میں لاپلاسی دیتی ہے۔ کر دی محدود (شکل ۱۳.۲۰-ب) کی تعریف

$$(۱۳.۱۳۱) \quad x = r \sin \theta \cos \phi, \quad y = r \sin \theta \sin \phi, \quad z = r \sin \theta$$

اور اس میں لاپلاسی کو یہاں دوبارہ پیش کرتے ہیں

$$(۱۳.۱۳۲) \quad \nabla^2 u = u_{rr} + \frac{2}{r} u_r + \frac{1}{r^2} u_{\theta\theta} + \frac{\cot \theta}{r^2} u_\theta + \frac{1}{r^2 \sin^2 \theta} u_{\phi\phi}$$

جس کو درج ذیل بھی لکھا جاسکتا ہے۔

$$(۱۳.۱۳۳) \quad \nabla^2 u = \frac{1}{r^2} \left[\frac{\partial}{\partial r} \left(r^2 \frac{\partial u}{\partial r} \right) + \frac{1}{\sin \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} \left(\sin \theta \frac{\partial u}{\partial \theta} \right) + \frac{1}{\sin^2 \theta} \frac{\partial^2 u}{\partial \phi^2} \right]$$

سوالات

سوال ۱۳.۱۶۲: محدود $cx^* = ax$ ، $cy^* = by$ ، $cz^* = cz$ میں لاپلاسی حاصل کریں جہاں x ، y ، z کارتیسی محدود ہیں۔
جواب: $a^2 u_{x^*x^*} + b^2 u_{y^*y^*} + c^2 u_{z^*z^*}$

سوال ۱۳.۱۶۳: مساوات ۱۳.۱۲ سے شروع کرتے ہوئے صفحہ ۶۱۴ پر مساوات ۱۰.۱۰۷ اور مساوات ۱۰.۱۰۸ استعمال کرتے ہوئے درج ذیل حاصل کریں۔

$$\nabla^2 u = u_{x^*x^*} + u_{y^*y^*} + u_{z^*z^*}$$

تصدیق کریں کہ سوال ۱۳.۱۶۲ تا سوال ۱۳.۱۶۸ میں تعادل $u = f(x, y)$ مساوات لاپلاسی کو مطمئن کرتا ہے۔ چند ہم قوتہ خطوط $u = c$ جہاں c مستقل ہے کی ترسیم کیجیں۔

$$\text{سوال ۱۳.۱۶۴: } x^2 - y^2$$

$$\text{سوال ۱۳.۱۶۵: } x^3 - 3xy^2$$

$$\text{سوال ۱۳.۱۶۶: } \frac{x}{x^2 + y^2}$$

$$\text{سوال ۱۳.۱۶۷: } \frac{y}{x^2 + y^2}$$

$$\text{سوال ۱۳.۱۶۸: } \frac{x^2 - y^2}{(x^2 + y^2)^2}$$

سوال ۱۳.۱۶۹: کارتیسی نظام محدود استعمال کرتے ہوئے مساوات ۱۳.۱۳۱ میں کردی محدود کی تعریف بیان کی گئی ہے۔ ان مساوات کو استعمال کرتے ہوئے کارتیسی نظام کی تعریف کردی محدودی نظام میں کریں۔

$$\text{جواب: } r = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}, \quad \theta = \tan^{-1} \frac{z}{\sqrt{x^2 + y^2}}, \quad \phi = \tan^{-1} \frac{y}{x}$$

سوال ۱۳.۱۷۰: مساوات ۱۳.۱۳۰ سے واپس کارتیسی محدودی میں لاپلاسی حاصل کریں۔

سوال ۱۳.۱۷۱: تصدیق کریں کہ $u = \frac{c}{r}$ کردی محدودی میں لاپلاسی کو مطمئن کرتا ہے جہاں c مستقل ہے۔

سوال ۱۳.۱۷۲: لاپلاس مساوات $\nabla^2 u = 0$ کا ایسا حل تلاش کریں جو صرف $r = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$ کا تابع ہو۔
جواب: اگر u صرف r کا تابع ہو تب مساوات ۱۳.۱۳۳ کی صورت $0 = \frac{1}{r^2} \left[\frac{\partial}{\partial r} \left(r^2 \frac{\partial u}{\partial r} \right) \right]$ یعنی $\frac{\partial}{\partial r} \left(r^2 \frac{\partial u}{\partial r} \right) = 0$ ہوگی جہاں جزوی تفرق کی جگہ تفرق لکھا گیا ہے۔ اس کا مکمل $r^2 \frac{\partial u}{\partial r} = c$ ہوگا جس کو $\frac{c}{r^2} dr = du$ لکھ کر مکمل لینے سے درکار حل $u = k - \frac{c}{r}$ حاصل ہوگا جہاں c اور k مستقل ہیں۔

سوال ۱۳.۱۷۳: دو ہم مرکز کرہ کے رداس $r_1 = 15 \text{ cm}$ اور $r_2 = 1 \text{ cm}$ ہیں جبکہ ان پر برقی دباؤ بالترتیب $U_1 = 1000 \text{ V}$ اور $U_2 = 100 \text{ V}$ ہے۔ ہم مرکز کرہ کے درمیان خطہ میں ساکن برقی دباؤ u سوال ۱۳.۱۷۲ میں حاصل کی گئی۔ موجودہ معلومات کو استعمال کرتے ہوئے c اور k دریافت کریں اور حاصل u کی ترسیم کھینچیں۔
جواب: $u = \frac{7450}{r} - \frac{135}{14r}$

سوال ۱۳.۱۷۴: دو ابعادی لاپلاس مساوات جو صرف $\rho = \sqrt{x^2 + y^2}$ کے تابع ہو کا حل تلاش کریں۔
جواب: اگر u صرف ρ کا تابع ہو تب مساوات ۱۳.۱۳۰ کی صورت $0 = \frac{d^2 u}{d\rho^2} + \frac{1}{\rho} \frac{du}{d\rho}$ ہوگی جہاں جزوی تفرق کی جگہ تفرق لکھا گیا ہے۔ اس میں $\frac{du}{d\rho} = v$ پر کرتے ہوئے $0 = \frac{dv}{d\rho} + \frac{v}{\rho}$ یعنی $\frac{dv}{v} = -\frac{d\rho}{\rho}$ حاصل ہوتا ہے جس کا مکمل $v\rho = c$ یعنی $\frac{du}{d\rho} = \frac{c}{\rho}$ دیتا ہے۔ درکار جواب مکمل لینے سے $u = k + c \ln \rho$ حاصل ہوتا ہے جہاں c اور k مستقل ہیں۔

سوال ۱۳.۱۷۵: دو ہم محور نلیکیوں کا رداس $\rho_1 = 5 \text{ cm}$ اور $\rho_2 = 20 \text{ cm}$ ہے جبکہ ان پر برقی دباؤ بالترتیب $U_1 = 10 \text{ V}$ اور $U_2 = 60 \text{ V}$ ہے۔ سوال ۱۳.۱۷۴ میں حاصل حل استعمال کرتے ہوئے نلیکیوں کے درمیان خطہ میں برقی دباؤ کی مساوات حاصل کریں۔ حاصل u کی ترسیم کھینچیں۔ موجودہ ترسیم کا سوال ۱۳.۱۷۳ میں حاصل کردہ ترسیم کے ساتھ موازنہ کریں۔
جواب: $u = 118.048 + 36.067 \ln \rho$

سوال ۱۳.۱۷۶: اگر کردی محدودی میں $u(r, \theta, \phi)$ مساوات لاپلاس $\nabla^2 u = 0$ کو مطمئن کرتا ہو تب ثابت کریں کہ $v(r, \theta, \phi) = r^{-1} u(r^{-1}, \theta, \phi)$ مساوات $\nabla^2 v = 0$ کو مطمئن کرے گا۔

سوال ۱۳.۱۷۷: مساوات موج $u_{tt} = c^2 \nabla^2 u$ میں $u = U(x, y, z) e^{-i\omega t}$ پر کرتے ہوئے درج ذیل مساواتیں، $i = \sqrt{-1}$ ہے۔
ہولٹز^۹ حاصل کریں جہاں

$$\nabla^2 U + k^2 U = 0 \quad k = \frac{\omega}{c}$$

سوال ۱۳.۱۷۸. ۱۳.۱۷۸ سوال ۱۳.۱۷۸ میں برقرار حال (وقت کا غیر تابع) درجہ حرارت u تلاش کریں۔

سوال ۱۳.۱۷۸: دو متوازی چادر $x = x_0$ اور $x = x_1$ کے درمیان جنہیں بالترتیب u_0 اور u_1 درجہ حرارت پر برقرار رکھا گیا ہے۔

$$u = \frac{(u_1 - u_0)x}{x_1 - x_0} + \frac{u_0 x_1 - u_1 x_0}{x_1 - x_0} \quad \text{جواب:}$$

سوال ۱۳.۱۷۹: دو ہم محور تلیوں $\rho = \rho_1$ اور $\rho = \rho_2$ کے درمیان جنہیں بالترتیب u_0 اور u_1 درجہ حرارت پر برقرار رکھا گیا ہے۔

$$u = \frac{u_1 - u_0}{\ln \frac{r_1}{r_0}} \ln r + \frac{u_0 \ln r_1 - u_1 \ln r_0}{\ln \frac{r_1}{r_0}} \quad \text{جواب:}$$

سوال ۱۳.۱۸۰: دو ہم مرکز کرہ $r = r_1$ اور $r = r_2$ کے درمیان جنہیں بالترتیب u_0 اور u_1 درجہ حرارت پر برقرار رکھا گیا ہے۔

$$u = u_0 - \frac{r_1 r_0 (u_1 - u_0)}{(r_1 - r_0)r} \quad \text{جواب:}$$

۱۳.۱۲ کروئی محدود میں مساوات لاپلاس۔ مساوات لیٹنڈر

آپہیں ایک ایسے مسئلے پر غور کرتے ہیں جس میں، کروئی محدود میں لکھی گئی، مساوات لاپلاس استعمال ہوگی۔ فرض کریں کہ کروئی محدود کی مرکز پر موجود در R کی کرہ S کی سطح کو برقی دباؤ

$$u(R, \theta, \phi) = f(\theta) \quad (۱۳.۱۳۴)$$

پر برقرار رکھا جاتا ہے جہاں r ، θ ، ϕ کروئی محدود میں جبکہ $f(\theta)$ دیا گیا تفاعل ہے۔ کروئی محدود کی تعریف گزشتہ حصے میں کی گئی ہے۔ ہم باقی پوری فضا، جہاں کوئی برقی بار نہیں پایا جاتا، میں برقی دباؤ u جاننا چاہتے ہیں۔ چونکہ S کی سطح پر برقی دباؤ ϕ سے آزاد ہے لہذا باقی فضا میں بھی برقی دباؤ ϕ سے آزاد ہو گا۔ یوں $\frac{\partial^2 u}{\partial \phi^2} = 0$ ہو گا لہذا مساوات لاپلاس درج ذیل صورت اختیار کرے گی

$$\frac{\partial}{\partial r} \left(r^2 \frac{\partial u}{\partial r} \right) + \frac{1}{\sin \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} \left(\sin \theta \frac{\partial u}{\partial \theta} \right) = 0 \quad (۱۳.۱۳۵)$$

جہاں مساوات ۱۳.۱۳۳ کا سہارا لیا گیا ہے۔ اب لامتناہی فاصلہ پر برقی دباؤ صفر ہو گا یعنی:

$$\lim_{r \rightarrow \infty} u(r, \theta) = 0 \quad (۱۳.۱۳۶)$$

ہم علیحدگی متغیرات کی ترکیب سے مساوات ۱۳.۱۳۴ کا ایسا حل تلاش کرتے ہیں جو سرحدی شرائط مساوات ۱۳.۱۳۴ اور مساوات ۱۳.۱۳۶ کو مطمئن کرتا ہو۔ یوں مساوات ۱۳.۱۳۵ میں

$$u(r, \theta) = G(r)H(\theta) \quad (۱۳.۱۳۷)$$

اور اس کے تفریق پر کر کے GH سے تقسیم کرتے ہیں۔

$$\frac{1}{G} \frac{d}{dr} \left(r^2 \frac{dG}{dr} \right) = - \frac{1}{H \sin \theta} \frac{d}{d\theta} \left(\sin \theta \frac{dH}{d\theta} \right)$$

اب تک آپ جان چکے ہوں گے کہ ایسی صورت میں مساوات کے دونوں اطراف کسی ایک مستقل مثلاً k کے برابر ہوں گے۔ یوں درج ذیل دو عدد سادہ تفرقی مساوات حاصل ہوتے ہیں

$$(۱۳.۱۳۸) \quad \frac{1}{\sin \theta} \frac{d}{d\theta} \left(\sin \theta \frac{dH}{d\theta} \right) + kH = 0$$

$$(۱۳.۱۳۹) \quad \frac{1}{G} \frac{d}{dr} \left(r^2 \frac{dG}{dr} \right) = k$$

جہاں دوسری مساوات کو

$$r^2 G'' + 2rG' - kG = 0$$

لکھا جاسکتا ہے جو مساوات کوئی ہے۔ ہم حصہ ۲.۵ سے جانتے ہیں کہ مساوات کوئی کے حل کاروپ r^α $G =$ ہو گا۔ اگر ہم k کی جگہ مستقل کو $n(n+1)$ لکھیں تب ان حل کی صورت نہایت سادہ حاصل ہوگی۔ ایسا کرنے سے

$$(۱۳.۱۴۰) \quad r^2 G'' + 2rG' - n(n+1)G = 0$$

لکھا جائے گا جہاں n اختیاری مستقل ہے۔ اس میں $G = r^\alpha$ پر کرنے سے

$$[\alpha(\alpha-1) + 2\alpha - n(n+1)]r^\alpha = 0$$

ملتا ہے۔ قوسین میں بند حصے کے صفر $\alpha = n$ اور $\alpha = -n-1$ ہیں۔ یوں مساوات ۱۳.۱۴۰ کے حل

$$(۱۳.۱۴۱) \quad G_n(r) = r^n \quad \text{اور} \quad G_n^*(r) = \frac{1}{r^{n+1}}$$

ہوں گے۔

مساوات ۱۳.۱۳۸ میں $k = n(n+1)$ متعارف کر کے ہم

$$\cos \theta = w$$

$$\text{لیتے ہیں۔ یوں } \sin^2 \theta = 1 - w^2 \text{ اور}$$

$$\frac{d}{d\theta} = \frac{d}{dw} \frac{dw}{d\theta} = -\sin \theta \frac{d}{dw}$$

ہوں گے لہذا مساوات ۱۳.۱۳۸

$$(۱۳.۱۴۲) \quad \frac{d}{dw} \left[(1-w^2) \frac{dH}{dw} \right] + n(n+1)H = 0$$

یعنی

$$(۱۳.۱۴۳) \quad (1-w^2) \frac{d^2 H}{dw^2} - 2w \frac{dH}{dw} + n(n+1)H = 0$$

صورت اختیار کرے گی جو مساوات لیٹنڈر ہے (حصہ ۵.۲)۔ مساوات لیٹنڈر کے حل

$$H = P_n(w) = P_n(\cos \theta)$$

ہیں جہاں اختیاری مستقل کی قیمتیں $n = 0, 1, 2, \dots$ عدد صحیح ۵۰ ہیں۔ اس طرح ہمیں لاپلاس مساوات ۱۳.۱۳۵ کے حل $u = GH$ کے دو عدد تسلسل

$$(13.134) \quad u_n(r, \theta) = A_n r^n P_n(\cos \theta), \quad u_n^*(r, \theta) = \frac{B_n}{r^{n+1}} P_n(\cos \theta)$$

حاصل ہوتے ہیں جہاں $n = 0, 1, \dots$ جبکہ A_n اور B_n مستقل ہیں۔ اندرون کرہ مساوات ۱۳.۱۳۴ کو مطمئن کرنے والا مساوات ۱۳.۱۳۵ کا حل حاصل کرنے کی خاطر ہم تسلسل ۵۱

$$(13.135) \quad u(r, \theta) = \sum_{n=0}^{\infty} A_n r^n P_n(\cos \theta)$$

پر غور کرتے ہیں۔ [ہم $u^*(r, \theta)$ کو اس لیے حل کے لیے تصور نہیں کرتے ہیں کہ کرہ کی مرکز $r = 0$ پر u^* کی قیمت لامتناہی ہوگی جس کا ناممکن ہے۔] اگر مساوات ۱۳.۱۳۵ نے مساوات ۱۳.۱۳۴ کو مطمئن کرنا ہو تب

$$(13.136) \quad u(R, \theta) = \sum_{n=0}^{\infty} A_n R^n P_n(\cos \theta) = f(\theta)$$

ہوگا یعنی مساوات ۱۳.۱۳۶ تقابل $f(\theta)$ کی فوریئر لیٹنڈر تسلسل ہوگی جس کے ارکان لیٹنڈر کثیر رکنی ہوں گے۔ یوں مساوات ۱۳.۱۳۹، مساوات ۱۳.۱۳۸ اور مساوات ۱۳.۱۳۷ سے

$$(13.137) \quad A_n R^n = \frac{2n+1}{2} \int_{-1}^1 \tilde{f}(w) P_n(w) dw$$

لکھا جاسکتا ہے جہاں متغیر $w = \cos \theta$ کے تابع تقابل $f(\theta)$ کو $\tilde{f}(w)$ لکھا گیا ہے۔ اب چونکہ $dw = -\sin \theta d\theta$ ہے اور مکمل کے حدود -1 اور 1 کے مطابقتی حدود بالترتیب π اور 0 ہیں لہذا درج ذیل بھی لکھا جاسکتا ہے۔

$$(13.138) \quad A_n = \frac{2n+1}{2R^n} \int_0^\pi f(\theta) P_n(\cos \theta) \sin \theta d\theta \quad n = 0, 1, \dots$$

یوں مساوات ۱۳.۱۳۸ کے عددی سراستعمال کرتے ہوئے مساوات ۱۳.۱۳۵ کی تسلسل اندرون کرہ ہمارے مسئلے کا حل ہوگا۔

۵۰ اب تک k اختیاری مستقل تھا لہذا n بھی اختیاری مستقل تھا۔ یہاں n کو عدد صحیح ہونے کا پابند اس لیے بنایا گیا ہے تاکہ وقفہ $-1 \leq w \leq 1$ یعنی $0 \leq \theta \leq \pi$ مساوات ۱۳.۱۳۳ کے حل اور حل کے یک رتبی تفرق استمراری ہوں (جس کا ثبوت یہاں پیش نہیں کیا جائے گا)۔

۵۱ یہاں ارٹکاز پر غور نہیں کیا جائے گا۔ یہ ثابت کیا جاسکتا ہے کہ اگر وقفہ $0 \leq \theta \leq \pi$ پر $f(\theta)$ اور $f'(\theta)$ ٹکڑوں میں استمراری ہوں تب مساوات ۱۳.۱۳۸ میں دیے گئے عددی سراستعمال کرتے ہوئے مساوات ۱۳.۱۳۵ کی تسلسل کا r اور θ کے ساتھ رکن ہارکن دور تہی تفرق حاصل کیا جاسکتا ہے اور ایسا کرنے سے حاصل کردہ تسلسل مرتکز ہوں گی جو بالترتیب $\frac{\partial^2 u}{\partial r^2}$ اور $\frac{\partial^2 u}{\partial \theta^2}$ کو ظاہر کریں گی۔ یوں مساوات ۱۳.۱۳۸ میں دیے گئے عددی سراستعمال کرتے ہوئے مساوات ۱۳.۱۳۵ کی تسلسل، کرہ کی اندر ہمارے مسئلے کا حل ہوگا۔

بیرون کرہ حل حاصل کرنے کی خاطر ہم تقابل $u(r, \theta)$ کو استعمال نہیں کر سکتے ہیں چونکہ یہ مساوات ۱۳.۱۳۶ کو مطمئن نہیں کر سکتا ہے البتہ ہم تقابل $u^*(r, \theta)$ پر غور کر سکتے ہیں جو مساوات ۱۳.۱۳۶ کو مطمئن کر سکتا ہے۔ پہلے کی طرح بڑھتے ہوئے

$$u(r, \theta) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{B_n}{r^{n+1}} P_n(\cos \theta) \quad (r \geq R) \quad (۱۳.۱۳۹)$$

حل حاصل ہوگا جس کے عدد سر درج ذیل ہیں۔

$$B_n = \frac{2n+1}{2} R^{n+1} \int_0^\pi f(\theta) P_n(\cos \theta) \sin \theta \, d\theta \quad (۱۳.۱۵۰)$$

سوالات

سوال ۱۳.۱۸۱: تصدیق کریں کہ مساوات ۱۳.۱۴۴ میں دیے گئے تقابل $u_n(r, \theta)$ اور $u_n^*(r, \theta)$ جہاں $n = 0, 1, \dots$ ہے مساوات ۱۳.۱۳۵ کے حل ہیں۔

سوال ۱۳.۱۸۲: وہ سطحیں دریافت کریں جن پر تقابل u_1, u_2, u_3 صفر ہیں۔

سوال ۱۳.۱۸۳: تقابل $P_n(\cos \theta)$ کا ترسیم $n = 0, 1, 2$ کے لیے کھینچیں (حصہ ۵.۲)۔

سوال ۱۳.۱۸۴: تقابل $P_3(\cos \theta)$ اور $P_4(\cos \theta)$ کے ترسیم کھینچیں۔

سوال ۱۳.۱۸۵ تا ۱۳.۱۹۱ میں مساوات ۱۳.۱۴۸ یا کی مدد سے A_n حاصل کرتے ہوئے کرہ کے اندر حل $u(r, \theta)$ دریافت کریں۔ کرہ کا رداس اکائی $R = 1$ ہے جبکہ کرہ کے اندر کوئی برقی بار نہیں پایا جاتا ہے۔ کرہ کی سطح پر برقی دباؤ $f(\theta)$ ہے جہاں r, θ, ϕ کروی محدود (شکل ۱۳.۲۰-ب) ہیں۔ صفحہ ۲۵۰ پر مساوات ۵.۳۰ چند P_n دیتی ہے جن کی ضرورت آپ کو ہوگی۔

$$f(\theta) = 1 \quad \text{سوال ۱۳.۱۸۵}$$

جواب: $u = 1$

$$f(\theta) = \cos \theta \quad \text{سوال ۱۳.۱۸۶}$$

$$u = r P_1(\cos \theta) = r \cos \theta \quad \text{جواب}$$

$$f(\theta) = \cos^2 \theta \quad \text{سوال ۱۳.۱۸۷}$$

$$u = \frac{2}{3} r^2 P_2(\cos \theta) + \frac{1}{3} = r^2 (\cos^2 \theta - \frac{1}{3}) + \frac{1}{3} \quad \text{جواب}$$

$$f(\theta) = \cos^3 \theta \quad \text{سوال ۱۳.۱۸۸}$$

$$u = \frac{3}{5} r P_1(\cos \theta) + \frac{2}{5} r^3 P_3(\cos \theta) \quad \text{جواب}$$

$$f(\theta) = \cos 2\theta \quad \text{سوال ۱۳.۱۸۹}$$

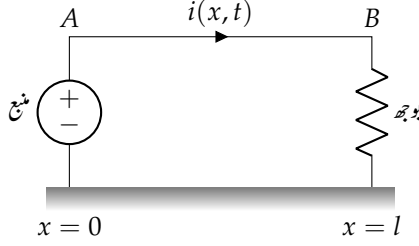
$$u = -\frac{1}{3} P_0(\cos \theta) + \frac{4}{3} r^2 P_2(\cos \theta) \quad \text{جواب}$$

$$f(\theta) = \cos 3\theta \quad \text{سوال ۱۳.۱۹۰}$$

$$u = -\frac{3}{5} r P_1(\cos \theta) + \frac{8}{5} r^3 P_3(\cos \theta) \quad \text{جواب}$$

$$f(\theta) = 10 \cos^3 \theta - 3 \cos^2 \theta - 5 \cos \theta - 1 \quad \text{سوال ۱۳.۱۹۱}$$

$$u = -2 P_0(\cos \theta) + r P_1(\cos \theta) - 2 r^2 P_2(\cos \theta) + 4 r^3 P_3(\cos \theta) \quad \text{جواب}$$



شکل ۱۳.۲۱: تریسلی تار

سوال ۱۳.۱۹۲: سوال ۱۳.۱۸۵ میں دکھائیں کہ کرہ کے باہر برقی دباؤ ویسا ہی ہو جیسے کرہ کی مرکز پر نقطہ بار کا برقی دباؤ ہوگا۔

سوال ۱۳.۱۹۳: سوال ۱۳.۱۸۵ تا سوال ۱۳.۱۹۱ میں کرہ کے باہر برقی دباؤ حاصل کریں۔

جواب: $\frac{1}{r}, \frac{1}{r^2} P_1(\cos \theta), \frac{2}{3r^3} P_2(\cos \theta) + \frac{1}{3r}, \dots$

سوال ۱۳.۱۹۴: سوال ۱۳.۱۸۶ میں ہم قوتہ سطحوں اور xz مستوی کے تقاطع کی ترسیم کھینچیں۔

سوال ۱۳.۱۹۵: سوال ۱۳.۱۸۷ میں حاصل کردہ حل کو مساوات ۱۳.۱۳۵ میں پر کرتے ہوئے تصدیق کریں کہ یہ مساوات ۱۳.۱۳۵ کو مطمئن کرتا ہے۔

سوال ۱۳.۱۹۶: مساوات تریسلی تار ایک ناقص جائز شدہ لمبی برقی تار یا ٹیلیفون کی تار جس کو شکل ۱۳.۲۱ میں دکھایا گیا ہے۔ ناقص حمزہ کی بدولت تار کی پوری لمبائی پر برقی رسا دپائی جاتی ہے۔ اس نظام میں برقی رو $i(x, t)$ کا منبع نقطہ $x = 0$ پر جبکہ برقی بوجھ نقطہ $x = l$ پر ہے۔ برقی بوجھ کو مزاحمت سے ظاہر کیا گیا ہے۔ منبع سے مزاحمت تک برقی رو بالائی تار کے ذریعہ پہنچ کر واپس منبع تک زمین کے ذریعہ پہنچتی ہے۔ فرض کریں کہ فی اکائی لمبائی تار سے زمین تک مزاحمت r ، امالہ c ، برقی گیر g اور ایصالیت σ ہے۔ بالترتیب R, L, C اور G ہیں۔ درج ذیل مساوات حاصل کریں

$$-\frac{\partial u}{\partial x} = Ri + L \frac{\partial i}{\partial t} \quad (\text{تریسلی تار کی پہلی مساوات}) \quad (13.151)$$

جہاں تار پر برقی دباؤ $u(x, t)$ ہے۔ (اشارہ: تار کا چھوٹا ٹکڑا x تا $x + \Delta x$ لیں۔ کرخوف کے قانون برائے برقی دباؤ کے تحت اس ٹکڑے میں برقی دباؤ کی گھٹاؤ اس حصے کی مزاحمتی گھٹاؤ اور امالی گھٹاؤ کا مجموعہ ہوگا۔)

سوال ۱۳.۱۹۷: سوال ۱۳.۱۹۶ کی تریسلی تار کے لیے درج ذیل مساوات حاصل کریں۔ (اشارہ: تار کا چھوٹا ٹکڑا x تا $x + \Delta x$ لیں۔ کرخوف کے قانون برائے برقی رو کے تحت x اور $x + \Delta x$ پر برقی رو میں فرق، تار سے زمین تک ایصالیت رسا دپائی برقی گیری رساؤ کا مجموعہ ہوگا۔)

$$-\frac{\partial i}{\partial x} = Gu + C \frac{\partial u}{\partial t} \quad (\text{تریسلی تار کی دوسری مساوات}) \quad (13.152)$$

resistance^{۵۲}
inductance^{۵۳}
capacitance^{۵۴}
conductance^{۵۵}

سوال ۱۹۸.۱۳: تریسلی تار کی پہلی اور دوسری مساوات سے i حذف کرتے ہوئے درج ذیل حاصل کریں۔

$$u_{xx} = LCu_{tt} + (RC + GL)u_t + RGu \quad (۱۳.۱۵۳)$$

سوال ۱۹۹.۱۳: مساوات ٹیلی گراف

آب دو تار کا G قابل نظر انداز ہوتا ہے جبکہ استعمال ہونے والی تعدد نہایت کم ہوتی ہے۔ ایسی صورت میں درج ذیل سادہ مساوات حاصل کریں۔

$$u_{xx} = RCu_t, \quad i_{xx} = RCi_t \quad (۱۳.۱۵۴)$$

سوال ۲۰۰.۱۳: بلند تعدد مساوات تار

بلند تعدد $i(x, t)$ کی صورت میں مساوات ۱۵۳.۱۳ کی سادہ صورت اور ساتھ ہی برقی رو کی مماثل سادہ مساوات حاصل کریں۔
جوابات:

$$u_{xx} = LCu_{tt}, \quad i_{xx} = LCi_{tt} \quad (۱۳.۱۵۵)$$

۱۳.۱۳ لاپلاس تبادل برائے جزوی تفرقی مساوات

لاپلاس تبادل (باب ۶) کو جزوی تفرقی مساوات کے حل کے لیے استعمال کیا جاسکتا ہے۔ اس حصہ میں دو مثالوں کی مدد سے اس ترکیب کی بنیادی تصور کو سمجھایا جائے گا۔ (زیادہ پیچیدہ مسائل مخلوط تجزیہ کی ترکیب سے قابل حل ہوں گے۔ بعض اوقات فوریر تبادل (حصہ ۱۲.۹) زیادہ سودمند ثابت ہوتا ہے۔)

ہم باب ۱۲ سے جانتے ہیں کہ سادہ تفرقی مساوات کا لاپلاس تبادل الجبرائی مساوات ہوتی ہے۔ ہم دیکھیں گے کہ دو متغیرات کی جزوی تفرقی مساوات کا لاپلاس تبادل سادہ تفرقی مساوات ہوگی۔ ایسا اس لیے ہوگا کہ ہم لاپلاس تبادل کسی ایک غیر تابع متغیر، عموماً t ، کے لحاظ سے لیں گے لہذا دوسرا غیر تابع متغیر جو x کا توں رہتے ہوئے سادہ تفرقی مساوات دے گا۔ اگر دیے گئے جزوی مساوات کے عددی سر t پر منحصر نہ ہوں تب مسئلہ زیادہ آسان ثابت ہوتا ہے۔

مثال ۶.۱۳: یکے کے متبادل مساوات
درج ذیل مسئلہ کو حل کریں۔

$$\frac{\partial w}{\partial x} + x \frac{\partial w}{\partial t} = 0, \quad w(x, 0) = 0, \quad w(0, t) = t \quad (t \geq 0) \quad (۱۳.۱۵۶)$$

ہم u کو اکائی سیڑھی تعامل (حصہ ۶.۳) کے لیے استعمال کریں گے لہذا یہاں w استعمال کیا گیا ہے۔
حل: ہم مساوات ۱۵۶.۱۳ کا لاپلاس تبادل t کے لحاظ سے حاصل کرتے ہیں۔ یوں مساوات ۶.۵ کی مدد سے درج ذیل لکھا جاتا ہے۔

$$\mathcal{L}\left(\frac{\partial w}{\partial x}\right) + x[s\mathcal{L}(w) - w(x, 0)] = 0 \quad (۱۳.۱۵۷)$$

یہاں $w(x, 0) = 0$ ہے۔ ہم پہلے رکن میں فرض کرتے ہیں کہ عمل اور تفرق کی ترتیب بدلی جاسکتی ہے۔ یوں پہلا رکن

$$\mathcal{L}\left(\frac{\partial w}{\partial x}\right) = \int_0^\infty e^{-st} \frac{\partial w}{\partial x} dt = \frac{\partial}{\partial x} \int_0^\infty e^{-st} w(x, t) dt = \frac{\partial}{\partial x} \mathcal{L}[w(x, t)]; \quad (۱۳.۱۵۸)$$

لکھا جاسکتا ہے لہذا $W(x, s) = \mathcal{L}[w(x, t)]$ لکھتے ہوئے مساوات ۱۳.۱۵ سے

$$\frac{\partial W}{\partial x} + xsW = 0$$

حاصل ہوتا ہے جو سادہ ترقی مساوات ہے۔ اس سادہ تفرقی مساوات کا غیر تابع متغیر x ہے چونکہ مساوات میں s کے لحاظ سے کوئی تفرق نہیں پایا جاتا ہے۔ اس کا عمومی حل (حصہ ۱.۵) درج ذیل ہے۔

$$W(x, s) = c(s)e^{-\frac{sx^2}{2}}$$

چونکہ $\mathcal{L}(t) = \frac{1}{s^2}$ کے برابر ہے لہذا سرحدی شرط $w(0, t) = t$ سے $W(0, s) = \frac{1}{s^2}$ کی شرط حاصل ہوگی۔ یوں

$$W(0, s) = c(s) = \frac{1}{s^2}$$

اور

$$W(x, s) = \frac{1}{s^2}e^{-\frac{sx^2}{2}}$$

ہوں گے۔ اب $t = \mathcal{L}^{-1}\left(\frac{1}{s^2}\right)$ ہے لہذا منتقلی کا دوسرا مسئلہ (مسئلہ ۶.۷) میں $a = \frac{x^2}{2}$ لیتے ہوئے درج ذیل حاصل ہوگا۔

$$(۱۳.۱۵۹) \quad w(x, t) = \left(t - \frac{x^2}{2}\right) u_{\frac{x^2}{2}}(t) = \begin{cases} 0 & t < \frac{x^2}{2} \\ t - \frac{x^2}{2} & t > \frac{x^2}{2} \end{cases}$$

□

آپ پر چھوڑا جاتا ہے کہ مساوات ۱۳.۱۵۹ کو مساوات ۱۳.۱۵۶ میں پر کرتے ہوئے تصدیق کریں کہ یہ مسئلے کا درست حل ہے۔

مثال ۱۳.۷: نصف لامتناہی تار

پکدار تار کی انحراف $w(x, t)$ درج ذیل صورتوں میں دریافت کریں۔ ہم u کو اکائی سیڑھی متقابل (حصہ ۶.۳) کے لیے استعمال کریں گے لہذا یہاں w استعمال کیا گیا ہے۔

(الف) ابتدائی طور پر نصف لامتناہی تار محور x پر $x = 0$ تا $x = \infty$ ساکن ہے۔

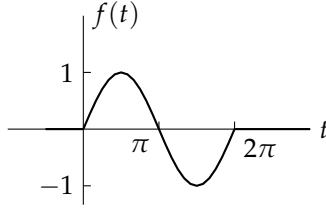
(ب) وقت $t > 0$ کے دوران تار کے بائیں سر کو درج ذیل طرح ہلایا جاتا ہے (شکل ۱۳.۲۲)۔

$$w(0, t) = f(t) = \begin{cases} \sin t & 0 \leq t \leq 2\pi \\ 0 & \text{باقی اوقات} \end{cases}$$

(پ) مزید تمام اوقات درج ذیل ہے۔

$$\lim_{x \rightarrow \infty} w(x, t) = 0 \quad t \geq 0$$

ظاہر ہے کہ حقیقت میں لامتناہی تار نہیں پائی جاتی ہے لیکن یہ (قابل نظر انداز وزن کی) زیادہ لمبی تار جس کا دایاں سر محور x پر کسی دو نقطہ سے بندھا ہو کی نمونہ



شکل ۱۳.۲۲: تار کے بائیں سر کی حرکت (مثال ۱۳.۷)

کشی کرتی ہے۔
حل: ہمیں مساوات موج (حصہ ۱۳.۲)

$$(۱۳.۱۶۰) \quad \frac{\partial^2 w}{\partial t^2} = c^2 \frac{\partial^2 w}{\partial x^2} \quad c^2 = \frac{T}{\rho}$$

زیر سرحدی شرائط

$$(۱۳.۱۶۱) \quad w(0, t) = f(t), \quad \lim_{x \rightarrow \infty} w = 0 \quad (t \geq 0)$$

اور ابتدائی شرائط

$$(۱۳.۱۶۲) \quad w(x, 0) = 0$$

$$(۱۳.۱۶۳) \quad \left. \frac{\partial w}{\partial t} \right|_{t=0} = 0$$

حل کرنی ہے۔ ہم t کے لحاظ سے لاپلاس متبادل لیتے ہیں۔ یوں مساوات ۱۳.۶ کی مدد سے درج ذیل حاصل ہوگا۔

$$\mathcal{L}\left(\frac{\partial^2 w}{\partial t^2}\right) = s^2 \mathcal{L}(w) - s w(x, 0) - \left. \frac{\partial w}{\partial t} \right|_{t=0} = c^2 \mathcal{L}\left(\frac{\partial^2 w}{\partial x^2}\right)$$

مساوات ۱۳.۱۶۲ اور مساوات ۱۳.۱۶۳ کی بنیاد و اجزاء حذف ہوں گے۔ دائیں ہاتھ ہم فرض کرتے ہیں کہ عمل اور تفرق کی ترتیب بدلی جاسکتی ہے۔ یوں

$$\mathcal{L}\left(\frac{\partial^2 w}{\partial x^2}\right) = \int_0^\infty e^{-st} \frac{\partial^2 w}{\partial x^2} dt = \frac{\partial^2}{\partial x^2} \int_0^\infty e^{-st} w(x, t) dt = \frac{\partial^2}{\partial x^2} \mathcal{L}[w(x, t)]$$

لکھا جاسکتا ہے جس میں $W(x, s) = \mathcal{L}[w(x, t)]$ لکھتے ہوئے

$$s^2 W = c^2 \frac{\partial^2 W}{\partial x^2}$$

یعنی

$$\frac{\partial^2 W}{\partial x^2} - \frac{s^2}{c^2} W = 0$$

ماتا ہے۔ چونکہ اس مساوات میں صرف x کے ساتھ تفرق پایا جاتا ہے لہذا اس کو سادہ تفرقی مساوات تصور کیا جاتا ہے جس کا نامعلوم تفاعل $W(x, s)$ کے جو متغیر x کے تابع ہے۔ اس کا عمومی حل

$$(۱۳.۱۶۴) \quad W(x, s) = A(s)e^{\frac{sx}{c}} + B(s)e^{-\frac{sx}{c}}$$

ہے۔ مساوات ۱۳.۱۶۱ سے $F(s) = \mathcal{L}[f(t)]$ لکھتے ہوئے

$$W(0, s) = \mathcal{L}[w(0, t)] = \mathcal{L}[f(t)] = F(s)$$

ماتا ہے۔ اب فرض کریں کہ عمل اور تفرق کی ترتیب دلی جاسکتی ہے۔ یوں

$$(۱۳.۱۶۵) \quad \begin{aligned} \lim_{x \rightarrow \infty} W(x, s) &= \lim_{x \rightarrow \infty} \int_0^{\infty} e^{-st} w(x, t) dt \\ &= \int_0^{\infty} e^{-st} \lim_{x \rightarrow \infty} w(x, t) dt = 0 \end{aligned}$$

ہوگا۔ اب $c > 0$ ہے جبکہ مساوات ۱۳.۱۶۴ میں s کی کسی بھی مثبت قیمت کے لیے $x \rightarrow \infty$ کرنے سے $e^{\frac{sx}{c}} \rightarrow \infty$ ہوگا لہذا مساوات ۱۳.۱۶۵ کے تحت مساوات ۱۳.۱۶۴ میں $A(s) = 0$ ہوگا۔ چونکہ کسی معین α سے زیادہ کسی بھی s کے لیے لاپلاس تبدل موجود (حصہ ۶.۲) ہوگا لہذا ہم $s > 0$ فرض کر سکتے ہیں اور یوں

$$W(0, s) = B(s) = F(s)$$

ہوگا۔ اس طرح مساوات ۱۳.۱۶۴ سے درج ذیل ملتا ہے۔

$$W(x, s) = F(s)e^{-\frac{sx}{c}}$$

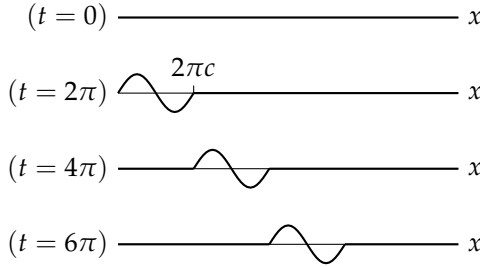
منتقلی کا دوسرا مسئلہ ۶.۷ میں $a = \frac{x}{c}$ لیتے ہوئے معکوس لاپلاس تبدل (شکل ۱۳.۲۳)

$$(۱۳.۱۶۶) \quad w(x, t) = f\left(t - \frac{x}{c}\right) u_{\frac{x}{c}}(t)$$

یعنی

$$(۱۳.۱۶۷) \quad w(x, t) = \begin{cases} \sin\left(t - \frac{x}{c}\right) & \frac{x}{c} < t < \frac{x}{c} + 2\pi \quad \text{یا} \quad ct > x > (t - 2\pi)c \\ 0 & \text{باقی اوقات} \end{cases}$$

حاصل کرتے ہیں جو رفتار c سے بائیں رخ حرکت کرتی واحد ایک موج ہے۔ یوں اگر موج بائیں سر سے لمحہ $t = 0$ پر روانہ ہو تب نقطہ x ، لمحہ $t = \frac{x}{c}$ تک ساکن رہتا ہے۔ وقت $t = \frac{x}{c}$ موج کو رفتار c پر چلتے ہوئے فاصلہ x طے کرنے کے لیے درکار وقت ہے۔ یہ تار یارسی پر موج کی چال کی ہمارے مشاہدے کے عین مطابق ہے۔ آپ مساوات ۱۳.۱۶۶ کو مساوات ۱۳.۱۶۰ پر کرتے ہوئے تصدیق کر سکتے ہیں کہ یہی درست جواب ہے جو سرحدی اور ابتدائی شرائط کو مطمئن کرتا ہے۔ □



شکل ۱۳.۲۳: تار پر موج کی حرکت (مثال ۷، ۱۳)

سوالات

سوال ۱۳.۲۰۱: $c = 1$ اور نیچونی f کی صورت میں شکل ۱۳.۲۳ کی طرح موج کی حرکت دکھائیں۔

$$f(x) = \begin{cases} x & 0 < x < \frac{1}{2} \\ (1-x) & \frac{1}{2} < x < 1 \end{cases} \quad (۱۳.۱۹۸)$$

سوال ۱۳.۲۰۲: تار کی تناؤ اور کثیت کا مثال ۷، ۱۳ میں موج کی رفتار پر کیا اثر ہوگا؟

سوال ۱۳.۲۰۳: مثال ۷، ۱۳ میں حاصل کردہ حل کو مساوات موج میں پر کرتے ہوئے اس کی درستگی کی تصدیق کریں۔ اگر ہم لمحہ $t = 0$ پر تار کی بائیں سر پر نا ختم ہونے والی سائن موج دیں تب نتائج کیا ہوں گے؟

لاپلاس تبادل استعمال کرتے ہوئے سوال ۱۳.۲۰۴ تا سوال ۱۳.۲۰۶ حل کریں۔ حاصل حل کو واپس دی گئی جزوی تفرقی مساوات میں پر کرتے ہوئے حل کی درستگی کی تصدیق کریں۔

$$\frac{\partial u}{\partial x} + 2x \frac{\partial u}{\partial t} = 2x, \quad u(x, 0) = 1, \quad u(0, t) = 1 \quad \text{سوال ۱۳.۲۰۴}$$

سوال ۱۳.۲۰۵:

$$x \frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial u}{\partial t} = xt, \quad \begin{matrix} u(x, 0) = 0, & x \geq 0 \\ u(0, t) = 0, & t \geq 0 \end{matrix}$$

جواب:

$$U(x, s) = \frac{c(s)}{x^s} + \frac{x}{s^2(s+1)}, \quad U(0, s) = 0, \quad c(s) = 0, \\ u(x, t) = x(t-1+e^{-t})$$

سوال ۱۳.۲۰۶: سوال ۱۳.۲۰۵ کو کسی دوسرے طریقہ سے حل کریں۔

نصف لائنائی، اطراف سے عاجز شدہ سلاخ محور x پر $x = 0$ تا $x = \infty$ پڑی ہے۔ سلاخ میں ابتدائی درجہ حرارت صفر ہے۔ مزید تمام معین کرنے کے لیے درج ذیل اقدام کریں۔

سوال ۱۳.۲۰: مسئلہ کاریاضی نمونہ حاصل کریں۔ اس نمونے کا لاپلاس تبدل لے کر درج ذیل حاصل کریں۔

$$sW(x, s) = c^2 \frac{\partial^2 W}{\partial x^2} \quad W = \mathcal{L}(w)$$

$$W(x, s) = F(s)e^{-\frac{\sqrt{s}x}{c}} \quad F = \mathcal{L}(f)$$

سوال ۱۳.۲۰۸: مسئلہ الجھاؤ کے اطلاق سوال ۱۳.۲۰۷ پر کرتے ہوئے درج ذیل حاصل کریں۔

$$w(x, t) = \frac{x}{2c\sqrt{\pi}} \int_0^t f(t - \tau) \tau^{-\frac{3}{2}} e^{-\frac{x^2}{4c^2\tau}} d\tau$$

سوال ۱۳.۲۰۹: فرض کریں کہ $w(0, t) = f(t) = u_0(t)$ ہے (حصہ ۶.۳)۔ اس کے مطابق w ، W اور F کو بالترتیب W_0 ، F_0 سے ظاہر کریں۔ یوں دکھائیں کہ سوال ۱۳.۲۰۸ میں درج ذیل ہوگا

$$w_0(x, t) = \frac{x}{2c\sqrt{\pi}} \int_0^t \tau^{-\frac{3}{2}} e^{-\frac{x^2}{4c^2\tau}} d\tau = 1 - \operatorname{erf}\left(\frac{x}{2c\sqrt{t}}\right)$$

جہاں تقابل erf کی تعریف حصہ ۱۳.۶ کی سوالات میں دی گئی ہے۔

جواب: $\frac{x^2}{4c^2\tau} = z$ لے کر z کے ساتھ مکمل لیں اور $1 = \operatorname{erf}(\infty)$ استعمال کریں۔

سوال ۱۳.۲۱۰: دکھائیں کہ سوال ۱۳.۲۰۹ میں درج ذیل ہوگا

$$W_0(x, s) = \frac{1}{s} e^{-\frac{\sqrt{s}x}{c}}$$

جو مسئلہ الجھاؤ کے اطلاق سے درج ذیل دیتی ہے۔

$$w(x, t) = \int_0^t f(t - \tau) \frac{\partial w_0}{\partial \tau} d\tau$$

یہ کسی بھی تقابل f کا حل، تقابل $f(t) = u_0(t)$ کے حل w_0 کی صورت میں دیتی ہے۔

باب ۱۴

مخلوط اعداد۔ مخلوط تحلیلی تفاعل

انجینئری کے کئی مسائل مخلوط تجزیہ سے با آسانی حل ہو پاتے ہیں۔ ان مسئلوں کو دو بڑے گروہوں میں تقسیم کیا جاسکتا ہے۔ پہلی گروہ میں سادہ مسائل شامل ہیں جنہیں حل کرنے کے لیے کالج میں سیکھی گئی مخلوط اعداد کی الجبرا کافی ہے۔ برقی ادوار اور میکانی ارتعاش کے کئی مسائل اس نوعیت کے ہیں۔ دوسری گروہ کے لیے مخلوط تحلیلی تفاعل کا نظریہ اور اس میں استعمال کیے جانے والے انتہائی طاقتور اور شائستہ ترکیب تفصیلاً جانتا ضروری ہے۔ نظریہ حرارت، حرکیات سیال اور برقی سکون کے مسائل اس نوعیت کے ہیں۔

اس باب کے علاوہ اگلے کئی ابواب میں مخلوط تحلیلی تفاعل کے نظریہ کی بیشتر حصوں اور ان تفاعل کی استعمال پر غور کیا جائے گا۔ ہم دیکھیں گے کہ انجینئری حساب میں ان تفاعل کی اہمیت درج ذیل تین وجوہات کی بنا ہے۔

(الف) تحلیلی تفاعل کے حقیقی اور خیالی اجزاء، دو متغیرات کی لاپلاس مساوات کا حل ہوتے ہیں۔ یوں دوابعادی مخفی قوتہ مسائل پر تحلیلی تفاعل کے لیے بنائے گئے ترکیب کی مدد سے غور کیا جاسکتا ہے۔

(ب) مختلف مسائل میں درپیش کئی پیچیدہ حقیقی اور مخلوط کمالات کو مخلوط تکرار کی ترکیب سے حاصل کرنا ممکن ہے۔

(پ) انجینئری حساب میں پائے جانے والے غیر بنیادی تفاعل کا بیشتر حصہ تحلیلی تفاعل پر مشتمل ہے۔ مخلوط غیر تابع متغیرات کے لیے ان تفاعل کے مشاہدہ سے تفاعل کی خواص کی مفصل اور گہری سمجھ پیدا ہوتی ہے۔

موجودہ باب میں ہم مخلوط اعداد اور تحلیلی تفاعل اور ان کے عمومی خواص پر غور کریں گے۔ باب کا دوسرا حصہ اہم ترین بنیادی مخلوط تفاعل کے لیے مختص ہے۔

۱۴.۱ مخلوط اعداد

تاریخی طور پر دیکھا گیا کہ کئی مساوات مثلاً

$$x^2 + 4 = 0, \quad x^2 + 2x + 5 = 0$$

کو کوئی بھی حقیقی عدد مطمئن نہیں کرتا ہے۔ مخلوط اعداد کا آغاز یہیں سے ہوا^۱

تعریف: حقیقی اعداد x اور y کی مرتب جوڑی (x, y) کو **مخلوط عدد**^۲ z کہتے ہیں جو درج ذیل لکھا جاتا ہے۔

$$z = (x, y)$$

ہم x کو z کا **حقیقی حصہ**^۳ اور y کو z کا **خیالی حصہ**^۴ کہتے ہیں جنہیں ہم درج ذیل لکھتے ہیں۔

$$x = \text{حقیقی } z, \quad y = \text{خیالی } z$$

یوں حقیقی $(-7, 2) = -7$ اور خیالی $(-7, 2) = 2$ ہوں گے۔ مزید دو مخلوط اعداد $z_1 = (x_1, y_1)$ اور $z_2 = (x_2, y_2)$ کی برابری کی تعریف ہم یوں کرتے ہیں کہ یہ مخلوط اعداد صرف اور صرف اس صورت پر برابر ہوں گے جب ان کے حقیقی حصے آپس میں برابر ہوں اور ان کے خیالی حصے آپس میں برابر ہوں۔

مخلوط اعداد $z_1 = (x_1, y_1)$ اور $z_2 = (x_2, y_2)$ کا مجموعہ درج ذیل قاعدہ دیتا ہے

$$(۱۴.۱) \quad z_1 + z_2 = (x_1, y_1) + (x_2, y_2) = (x_1 + x_2, y_1 + y_2)$$

جبکہ ان کا حاصل ضرب درج ذیل قاعدہ دے گا۔

$$(۱۴.۲) \quad z_1 z_2 = (x_1, y_1)(x_2, y_2) = (x_1 x_2 - y_1 y_2, x_1 y_2 + x_2 y_1)$$

ان اعمال ریاضی پر مزید بحث آگے کی جائے گی۔

روپے $z = x + iy$ میں **خیالی اعداد کا اظہار**

ایسا مخلوط عدد جس کا خیالی حصہ صفر کی روپ $(x, 0)$ ہوگی۔ اس طرز کے مخلوط اعداد کے لیے حقیقی اعداد کی طرح

$$(x_1, 0) + (x_2, 0) = (x_1 + x_2, 0)$$

$$(x_1, 0)(x_2, 0) = (x_1 x_2, 0)$$

لکھا جاسکتا ہے لہذا $(x, 0)$ کو حقیقی عدد تصور کیا جاسکتا ہے۔ یوں حقیقی عددی نظام کی توسیعی حالت مخلوط عددی نظام ہے۔ مزید درج ذیل مخلوط عدد

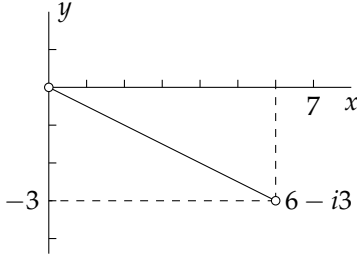
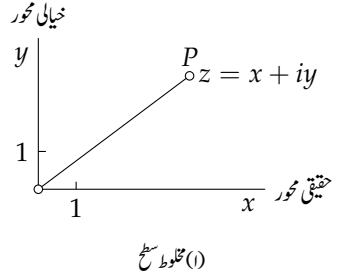
$$i = (0, 1)$$

کو **خیالی اکائی**^۵ کہتے ہیں۔ مساوات ۱۴.۲ کے تحت ہر حقیقی y کے لیے درج ذیل لکھا جاسکتا ہے

$$iy = (0, 1)(y, 0) = (0, y)$$

^۱ اس مقصد کے لیے مخلوط اعداد سب سے پہلے اطالوی ریاضی دان جرولامو کاردانو [1501-1576] نے استعمال کیے جنہوں نے کبھی مساوات کے حل کا کامیاب دریافت کیا۔ مخلوط اعداد کی منظم اور عام استعمال کی بنیاد جرمنی کے ریاضی دان یوہان کارل فرڈریش گاوس نے ڈالی۔

complexnumber^۲
realpart^۳
imaginarypart^۴
imaginaryunit^۵

(ب) مخلوط سطح پر $6 - i3$ کا اظہار

(i) مخلوط سطح

شکل ۱۴.۱: مخلوط سطح اور مخلوط سطح پر مخلوط عدد کا اظہار

جبکہ مساوات ۱۴.۱ کے تحت

$$(x, y) = (x, 0) + (0, y)$$

ہوگا۔ یوں $(x, 0)$ کے لیے x اور $(0, y) = iy$ استعمال کرتے ہوئے

$$z = x + iy$$

لکھا جاسکتا ہے۔ مخلوط اعداد کو عموماً اسی روپ میں لکھا جاتا ہے۔ خیالی اکائی i کی ایک اہم خاصیت

$$(۱۴.۳)$$

$$i^2 = -1$$

کو مساوات ۱۴.۲ سے حاصل کیا جاسکتا ہے یعنی: $i^2 = (0, 1)(0, 1) = (-1, 0) = -1$

مخلوط سطح

مخلوط اعداد کو سطح پر ظاہر کیا جاسکتا ہے۔ ایسا کرنا نہایت مفید ثابت ہوتا ہے۔ ہم دو عدد آپس میں عمودی محور چنتے ہیں۔ افقی محور x کو حقیقی محور^۱ جبکہ انتصابی محور y کو خیالی محور^۲ تصور کیا جاتا ہے۔ دونوں محوروں پر یکساں اکائی لمبائی استعمال کی جاتی ہے (شکل ۱۴.۱-الف)۔ اس کو کار تیبسی محدودی نظام کہتے ہیں۔ ہم اب مخلوط عدد $z = (x, y) = x + iy$ کو اس سطح پر بطور نقطہ P ظاہر کرتے ہیں جس کے محدود x اور y ہوں گے۔ ایسی xy سطح جس پر اس طرح مخلوط اعداد ظاہر کیے جاتے ہیں مخلوط سطح^۸ یا نقشہ انگن^۹ کہلاتی^{۱۰} ہے۔

”مخلوط سطح میں مخلوط عدد z “ کہنے کے بجائے ہم ”مخلوط سطح میں نقطہ z “ کہیں گے۔ اس سے کوئی غلط فہمی پیدا نہیں ہوتی ہے۔

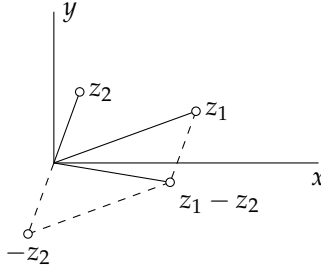
^۱realaxis

^۲imaginaryaxis

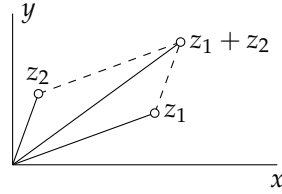
^۸complexplane

^۹Arganddiagram

^{۱۰}انفراسی ریاضی دان ڈان ٹاں غولف انگن [1768-1822]



(ب) مخلوط اعداد کی تفریق



(ا) مخلوط اعداد کی جمع

شکل ۱۴.۲: مخلوط اعداد کی جمع اور تفریق

ریاضی اعمال

ہم اب مخلوط عدد کی روپ $z = x + iy$ اور مخلوط سطح کو استعمال کرتے ہیں۔

مسادات ۱۴.۱ میں دیا گیا مجموعہ $z_1 + z_2$ اب

$$(۱۴.۴) \quad z_1 + z_2 = (x_1 + x_2) + i(y_1 + y_2)$$

لکھا جاسکتا ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مخلوط اعداد کی جمع، میکانیات میں قوتوں کا مجموعہ حاصل کرنے کے متوازی الاضلاع قاعدہ کے مطابق ہے (شکل ۱۴.۲-الف)۔

تفریق۔ یہ جمع کالٹ عمل ہے۔ فرق $z_1 - z_2$ ایسے مخلوط عدد z کے برابر ہوگا کہ $z_1 = z + z_2$ ہو۔ یوں (شکل ۱۴.۲-ب) درج ذیل ہوگا۔

$$(۱۴.۵) \quad z_1 - z_2 = (x_1 - x_2) + i(y_1 - y_2)$$

ضرب۔ مساوات ۱۴.۲ میں دی گئی ضرب $z_1 z_2$ کو اب درج ذیل لکھا جاسکتا ہے۔

$$(۱۴.۶) \quad z_1 z_2 = (x_1 + iy_1)(x_2 + iy_2) = (x_1 x_2 - y_1 y_2) + i(x_1 y_2 + x_2 y_1)$$

چونکہ یہ نتیجہ حقیقی اعداد کی حساب کے قوانین اور مساوات ۱۴.۳ یعنی $i^2 = ii = -1$ کی استعمال سے حاصل ہوتا ہے لہذا اس کو یاد رکھنا آسان ہے۔

تقسیم۔ یہ ضرب کالٹ عمل ہے۔ یوں حاصل تقسیم $z = \frac{z_1}{z_2}$ ایسا مخلوط عدد $z = x + iy$ ہوگا جو درج ذیل کو مطمئن کرتا ہو۔

$$(۱۴.۷) \quad z_1 = z z_2 = (x + iy)(x_2 + iy_2) \quad (z_2 \neq 0)$$

ہم $z_2 \neq 0$ کی صورت میں حاصل تقسیم $z = x + iy = \frac{z_1}{z_2}$ کی درج ذیل صورت حاصل کرتے ہیں۔

$$(۱۴.۸) \quad x = \frac{x_1 x_2 + y_1 y_2}{x_2^2 + y_2^2}, \quad y = \frac{x_2 y_1 - x_1 y_2}{x_2^2 + y_2^2} \quad (z_2 \neq 0)$$

مثلاً مساوات ۱۴.۸ کو حاصل کرنے کے لیے ہم $\frac{z_1}{z_2}$ کی شراکتندہ اور نسب نما کو $x_2 - iy_2$ سے ضرب دے کر سادہ صورت حاصل کرتے ہیں یعنی:

$$(۱۴.۹) \quad z = \frac{x_1 + iy_1}{x_2 + iy_2} = \frac{(x_1 + iy_1)(x_2 - iy_2)}{(x_2 + iy_2)(x_2 - iy_2)} = \frac{x_1x_2 + y_1y_2}{x_2^2 + y_2^2} + i \frac{x_2y_1 - x_1y_2}{x_2^2 + y_2^2}$$

مثال کے طور پر اگر $z_1 = 3 - i2$ اور $z_2 = -4 + i$ ہوں تب

$$\frac{3 - i2}{-4 + i} = \frac{(3 - i2)(-4 - i)}{(-4 + i)(-4 - i)} = \frac{-12 - i3 + i8 - 2}{16 + 1} = -\frac{14}{17} + i\frac{5}{17}$$

ہوگا جس کی درستی آپ درج ذیل طریقہ سے ثابت کر سکتے ہیں۔

$$zz_2 = \left(-\frac{14}{17} + i\frac{5}{17}\right)(-4 + i) = \frac{56}{17} - i\frac{14}{17} - i\frac{20}{17} - \frac{5}{17} = 3 - i2$$

مساوات ۱۴.۸ کا ثبوت کچھ یوں ہے۔ مساوات ۱۴.۶ سے ہم دیکھتے ہیں کہ مساوات ۱۴.۷ کو درج ذیل لکھا جاسکتا ہے۔

$$x_1 + iy_1 = (x_2x - y_2y) + i(y_2x + x_2y)$$

مخلوط اعداد کی برابری کی تعریف کی رو سے دونوں مخلوط اعداد کے حقیقی حصے آپس میں برابر ہوں گے اور ان کے خیالی حصے آپس میں برابر ہوں گے یعنی:

$$x_1 = x_2x - y_2y$$

$$y_1 = y_2x + x_2y$$

یہ دو دو خطی مساوات کا نظام ہے جس کے نامعلوم متغیرات x اور y ہیں۔ یہ فرض کرتے ہوئے کہ x_2 اور y_2 بیک وقت صفر نہیں ہیں (جس کو مختصراً $z \neq 0$ لکھا جاتا ہے) ہمیں مساوات ۱۴.۸ میں دیا گیا یکتا حل حاصل ہوتا ہے۔

مثال ۱۴.۱: جمع، تفریق، ضرب، تقسیم

فرض کریں کہ $z_1 = 3 - i2$ اور $z_2 = -4 + i$ ہیں۔ تب

$$z_1 + z_2 = -1 - i, z_1 - z_2 = 7 - i3, z_1z_2 = -10 + i11$$

□

اور جیسے ہم حاصل کر سکتے ہیں $\frac{z_1}{z_2} = -\frac{14}{17} + i\frac{5}{17}$ ہوگا۔

ریاضی اعمال کے خواص

حقیقی اعداد کے قواعد سے مخلوط اعداد z_1 اور z_2 کے لیے درج ذیل قواعد حاصل ہوتے ہیں

$$\begin{aligned}
 & \left. \begin{aligned} z_1 + z_2 &= z_2 + z_1 \\ z_1 z_2 &= z_2 z_1 \end{aligned} \right\} \text{ (تعوینی قانون)} \\
 & \left. \begin{aligned} (z_1 + z_2) + z_3 &= z_1 + (z_2 + z_3) \\ (z_1 z_2) z_3 &= z_1 (z_2 z_3) \end{aligned} \right\} \text{ قانون تلازم} \\
 & z_1 (z_2 + z_3) = z_1 z_2 + z_1 z_3 \quad \text{(قانون تہیتی تقسیم)} \\
 & 0 + z = z + 0 = z \\
 & z + (-z) = (-z) + z = 0 \\
 & z \cdot 1 = z
 \end{aligned}
 \tag{۱۴.۱۰}$$

جہاں $0 = (0, 0)$ اور $-z = -x - iy$ ہیں۔

جوڑی دار مخلوط اعداد

فرض کریں کہ $z = x + iy$ کوئی مخلوط عدد ہے۔ تب $x - iy$ کو z کا جوڑی دار مخلوط کہا جائے گا اور z کے جوڑی دار مخلوط کو $\bar{z}$ سے ظاہر کیا جائے گا۔ یوں

$$z = x + iy, \quad \bar{z} = x - iy$$

ہوں گا۔ مثلاً $z = 5 + i2$ کا جوڑی دار مخلوط $\bar{z} = 5 - i2$ ہے (شکل ۱۴.۳)۔ مزید جمع اور تفریق سے

$$z + \bar{z} = 2x, \quad z - \bar{z} = i2y$$

حاصل ہوتے ہیں جو درج ذیل اہم کلیات کا سبب بنتے ہیں۔

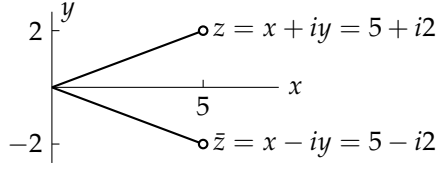
$$\frac{1}{2}(z + \bar{z}) = z \text{ حقیقی}, \quad \frac{1}{i2}(z - \bar{z}) = z \text{ خیالی}
 \tag{۱۴.۱۱}$$

حقیقی عدد x کا مخلوط جوڑی دار عدد $z = x$ ہوگا جبکہ $\bar{z} = z = 0 + iy = iy$ کا جوڑی دار مخلوط عدد $\bar{z} = -z$ ہوگا۔ اس طرح کا عدد جس کا حقیقی حصہ صفر ہو خالص خیالی عدد کہلاتا ہے جو خیالی عدد پر کسی نقطہ کو ظاہر کرتا ہے۔

اس کے علاوہ درج ذیل تعلق بھی لکھے جاسکتے ہیں۔

$$\begin{aligned}
 \overline{(z_1 + z_2)} &= \bar{z}_1 + \bar{z}_2, & \overline{(z_1 - z_2)} &= \bar{z}_1 - \bar{z}_2 \\
 \overline{(z_1 z_2)} &= \bar{z}_1 \bar{z}_2, & \overline{\left(\frac{z_1}{z_2}\right)} &= \frac{\bar{z}_1}{\bar{z}_2}
 \end{aligned}
 \tag{۱۴.۱۲}$$

pureimaginarynumber"



شکل ۱۴.۳: جوڑی دار مخلوط اعداد

سوالات

سوال ۱۴.۱: خیالی اکائی کے طاقت درج ذیل ثابت کریں۔

$$i^2 = -1, \quad i^3 = -i, \quad i^4 = 1, \quad i^5 = i, \dots$$

$$\frac{1}{i} = -i, \quad \frac{1}{i^2} = -1, \quad \frac{1}{i^3} = i, \dots$$

(۱۴.۱۳)

فرض کریں کہ $z_1 = 4 + i3$ اور $z_2 = 2 - i5$ ہیں۔ سوال ۱۴.۲ تا سوال ۱۴.۵ کو حل کرتے ہوئے $x + iy$ روپ میں لکھیں۔

سوال ۱۴.۲: $(z_1 - z_2)^2$
جواب: $-60 + i32$

سوال ۱۴.۳: $\frac{z_1}{z_2}$
جواب: $-\frac{7}{29} + i\frac{26}{29}$

سوال ۱۴.۴: $\frac{1}{z_1^2}$
جواب: $\frac{7}{625} - i\frac{24}{625}$

سوال ۱۴.۵: $\frac{2z_1}{3z_2}$
جواب: $-\frac{14}{87} + i\frac{52}{87}$

سوال ۱۴.۶ تا سوال ۱۴.۱۵ کو حل کریں جہاں $z = x + iy$ ہے۔

سوال ۱۴.۶: خیالی $\frac{1}{1+i}$
جواب: $-\frac{1}{2}$

سوال ۱۴.۷: حقیقی $\frac{1-i}{1+i}$
جواب: 0

سوال ۱۴.۸: خیالی z^2
جواب: $2xy$

سوال ۱۴.۹: حقیقی z^3 جواب: $x^3 - 3xy^2$ سوال ۱۴.۱۰: خیالی z^4 جواب: $4xy(x^2 - y^2)$ سوال ۱۴.۱۱: حقیقی $\frac{(-1+i)^2}{-5+i4}$ جواب: $-\frac{8}{41}$ سوال ۱۴.۱۲: خیالی $\frac{3-i7}{-5+i2}$

جواب: 1

سوال ۱۴.۱۳: حقیقی $\frac{3-i7}{-5+i2}$

جواب: -1

سوال ۱۴.۱۴: خیالی $\frac{z}{\bar{z}}$ جواب: $\frac{2xy}{x^2+y^2}$ سوال ۱۴.۱۵: حقیقی $\frac{z}{\bar{z}}$ جواب: $\frac{x^2-y^2}{x^2+y^2}$

سوال ۱۴.۱۶: تعویضی قانون ثابت کریں (مساوات ۱۴.۱۰)۔

سوال ۱۴.۱۷: قانون تلازم ثابت کریں (مساوات ۱۴.۱۰)۔

سوال ۱۴.۱۸: قانون جزئی تقسیم ثابت کریں (مساوات ۱۴.۱۰)۔

سوال ۱۴.۱۹: اگر دو مخلوط اعداد کا حاصل ضرب صفر کے برابر ہو تب ثابت کریں کہ ان میں سے کم از کم ایک مخلوط عدد صفر ہوگا۔

سوال ۱۴.۲۰: ۱۴.۲۱ تا سوال ۱۴.۲۷ میں ثبوت پیش درکار ہیں۔

سوال ۱۴.۲۰: کسی بھی عدد کے جوڑی دار مخلوط کا جوڑی دار مخلوط اس عدد کے برابر ہوگا۔

سوال ۱۴.۲۱: $\overline{i\bar{z}} = -i\bar{z}$ سوال ۱۴.۲۲: z صرف اور صرف اس صورت حقیقی ہوگا جب $z = \bar{z}$ ہو۔سوال ۱۴.۲۳: z صرف اور صرف اس صورت خالص خیالی ہوگا جب $z = -\bar{z}$ ہو۔سوال ۱۴.۲۴: z صرف اور صرف اس صورت حقیقی یا خالص خیالی ہوگا جب $z^2 = (\bar{z})^2$ ہو۔

سوال ۱۴.۲۵: مساوات ۱۴.۱۲ ثابت کریں۔

سوال ۱۴.۲۶: حقیقی $z = z$ خیالی (iz) ، خیالی $z = -iz$ حقیقی (iz) سوال ۱۴.۲۷: حقیقی $z = -z$ خیالی $(i\bar{z})$ ، خیالی $z = -i\bar{z}$ حقیقی $(i\bar{z})$

۱۴.۲ مخلوط اعداد کی قطبی صورت۔ تکونی عدم مساوات

ہم مخلوط سطح میں درج ذیل قطبی عدد r ، θ متعارف کرتے ہیں۔

$$(14.13) \quad x = r \cos \theta, \quad y = r \sin \theta$$

یوں کسی بھی مخلوط عدد $z = x + iy \neq 0$

$$(14.15) \quad z = r \cos \theta + ir \sin \theta = r(\cos \theta + i \sin \theta)$$

لکھا جاسکتا ہے جو مخلوط عدد کی قطبی روپ^{۱۲} یا تکونیاتی روپ^{۱۳} کہلاتی ہے۔ r کو مخلوط عدد z کی مطلق قیمت^{۱۴} یا معیار^{۱۵} کہتے ہیں جسے $|z|$ سے ظاہر کیا جاتا ہے۔ یوں درج ذیل ہوگا (شکل ۱۴.۲-الف)۔

$$(14.16) \quad |z| = r = \sqrt{x^2 + y^2} = \sqrt{z\bar{z}} \quad (\geq 0)$$

مثبت محور x سے کثیر MN تک زاویہ کو z کی دلیل^{۱۶} کہتے ہیں جس کو $\angle z$ سے ظاہر کیا جاتا ہے۔ زاویہ کوریڈیمین میں ناپا جاتا ہے۔ گھڑی کی سوئیوں کے گھومنے کے مخالف رخ (یعنی گھڑی مخالف) چلتے ہوئے زاویہ بڑھتا ہے۔ z کا زاویہ درج ذیل ہوگا۔

$$(14.17) \quad \angle z = \theta = \sin^{-1} \frac{y}{r} = \cos^{-1} \frac{x}{r} = \tan^{-1} \frac{y}{x}$$

دھیان رہے کہ $z = 0$ کے لیے زاویہ θ غیر معین ہے۔ اسی لیے اوپر شرط $z \neq 0$ لاگو کی گئی ہے۔

جیومیٹریائی طور پر مبدا M سے نقطہ z تک فاصلہ $|z|$ ہے (شکل ۱۴.۲-الف)۔ یوں

$$|z_1| > |z_2|$$

کا مطلب ہے کہ مبدا سے z_1 کا فاصلہ، مبدا سے z_2 کے فاصلے سے زیادہ ہے اور $|z_1 - z_2|$ سے مراد z_1 اور z_2 کے درمیان فاصلہ ہے (شکل ۱۴.۲-ب)۔

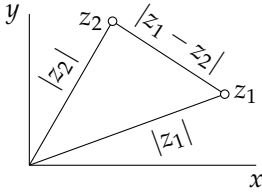
یہاں بتلاتا چلوں کہ حقیقی محور سے ہٹ کر مخلوط اعداد کے لیے عدم مساوات $z_1 < z_2$ یا $z_1 \geq z_2$ کوئی معنی نہیں رکھتی ہیں۔

مخلوط عدد کے زاویہ θ کی وہ قیمت جو وقفہ

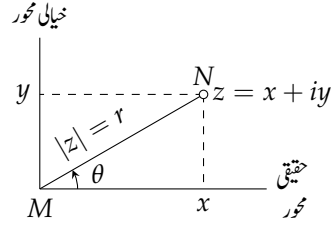
$$-\pi < \theta \leq \pi$$

میں پائی جاتی ہو کو z کے زاویے کی صدر قیمت^{۱۷} کہتے ہیں جس کے ساتھ $\mp n\pi$ جمع کرنے سے z کے زاویے کی دیگر قیمتیں حاصل ہوتی ہیں جہاں $n = 0, 1, 2, \dots$ ہے۔

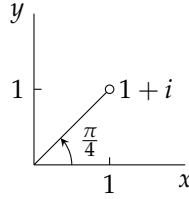
polarform^{۱۲}
trigonometricform^{۱۳}
absolutevalue^{۱۴}
modulus^{۱۵}
argument^{۱۶}
principalvalue^{۱۷}



(ب) دو نقطوں کے مابین فاصلہ



(۱) مخلوط سطح۔ مخلوط عدد کی قطبی روپ



(ج) صدر زاویہ (مثال ۱۴.۲)

شکل ۱۴.۴: مخلوط سطح اور اس پر مخلوط نقطے۔

مثال ۱۴.۲: مخلوط اعداد کی قطبی روپ۔ صدر قیمت
فرض کریں کہ $z = 1 + i$ ہے۔ تب درج ذیل ہوگا۔

$$z = \sqrt{2} \left(\cos \frac{\pi}{4} + i \sin \frac{\pi}{4} \right), \quad |z| = \sqrt{2}, \quad \angle z = \frac{\pi}{4} \mp 2n\pi \quad (n = 0, 1, \dots)$$

□

z کے زاویہ کی صدر قیمت $\frac{\pi}{4}$ ہے (شکل ۱۴.۴-ج)۔

مثال ۱۴.۳: مخلوط اعداد کی قطبی روپ۔ صدر قیمت
فرض کریں کہ $z = -2 + i2\sqrt{3}$ ہے تب $z = 4 \left(\cos \frac{2\pi}{3} + i \sin \frac{2\pi}{3} \right)$ ہوگا۔ z کی مطلق قیمت $|z| = 4$ اور اس کا صدر زاویہ $\frac{2\pi}{3}$ ہوگا۔

□

مخلوط اعداد کی ضرب یا تقسیم میں مخلوط اعداد کی قطبی روپ نہایت مفید ثابت ہوتی ہے۔ فرض کریں کہ

$$z_1 = r_1 (\cos \theta_1 + i \sin \theta_1) \quad \text{اور} \quad z_2 = r_2 (\cos \theta_2 + i \sin \theta_2)$$

ہیں۔ مساوات ۱۴.۶ کے تحت

$$z_1 z_2 = r_1 r_2 [(\cos \theta_1 \cos \theta_2 - \sin \theta_1 \sin \theta_2) + i(\sin \theta_1 \cos \theta_2 + \cos \theta_1 \sin \theta_2)]$$

۱۴.۲. مختلط اعداد کی قطبی صورت۔ تکونی عدم مساوات

۸۴۹

یعنی

$$(14.18) \quad z_1 z_2 = r_1 r_2 [\cos(\theta_1 + \theta_2) + i \sin(\theta_1 + \theta_2)]$$

ہوگا جس سے درج ذیل اہم نتائج

$$(14.19) \quad |z_1 z_2| = |z_1| |z_2|$$

اور

$$(14.20) \quad \angle z_1 z_2 = \angle z_1 + \angle z_2 \quad (\mp 2n\pi, \quad n = 0, 1, \dots)$$

حاصل ہوتے ہیں۔ اسی طرح تقسیم کی تعریف سے

$$(14.21) \quad \left| \frac{z_1}{z_2} \right| = \frac{|z_1|}{|z_2|}$$

اور

$$(14.22) \quad \angle \frac{z_1}{z_2} = \angle z_1 - \angle z_2 \quad (\mp 2n\pi, \quad n = 0, 1, \dots)$$

حاصل ہوتے ہیں۔

مثال ۱۴.۴: کلیاتے ڈیٹھ موے ور
مساوات ۱۴.۱۹ اور مساوات ۱۴.۲۰ سے درج ذیل حاصل ہوتا ہے

$$(14.23) \quad z^n = r^n (\cos \theta + i \sin \theta)^n = r^n (\cos n\theta + i \sin n\theta)$$

جس سے کلیے ڈیٹھ موے ور^{۱۸}

$$(14.24) \quad (\cos \theta + i \sin \theta)^n = \cos n\theta + i \sin n\theta$$

□

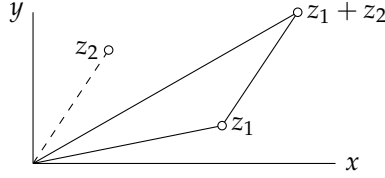
حاصل ہوتا ہے۔

عدم مساوات

کسی بھی مخلوط عدد کے لیے درج ذیل تکونی عدم مساوات^{۱۹} (شکل ۱۴.۵) درست ہوگی

$$(14.25) \quad |z_1 + z_2| \leq |z_1| + |z_2|$$

DeMoivre formula^{۱۸}
triangle inequality^{۱۹}



شکل ۱۴.۵: تیکونی عدم مساوات

جس کو ہم بار بار استعمال کریں گے۔ نقطہ 0 ، z_1 اور z_2 شکل ۱۴.۵ میں تیکون کے کونے ہیں جس کے اطراف کی لمبائی $|z_1|$ ، $|z_2|$ اور $|z_1 + z_2|$ ہے۔ اب تیکون کا کوئی ایک طرف باقی دو کی مجموعی لمبائی سے زیادہ نہیں ہو سکتا ہے لہذا درج بالا عدم مساوات ثابت ہوتا ہے جس کا باضابطہ ثبوت آپ پر چھوڑا جاتا ہے (سوال ۱۴.۴۸)۔

مساوات ۱۴.۲۵ سے ہم زیادہ تعداد کی مخلوط اعداد کے لیے عدم مساوات

$$(14.26) \quad |z_1 + z_2 + \dots + z_n| \leq |z_1| + |z_2| + \dots + |z_n|$$

اخذ کر سکتے ہیں، یعنی مجموعے کی مطلق قیمت تمام ارکان کی علیحدہ علیحدہ مطلق قیمتوں کے مجموعہ سے زیادہ نہیں ہو سکتی ہے۔

کسی بھی $z = x + iy$ کے لیے

$$|z| = \sqrt{x^2 + y^2} \geq |x|, \quad |z| = \sqrt{x^2 + y^2} \geq |y|$$

ہوگا جس سے درج ذیل اہم عدم مساوات

$$(14.27) \quad \left| \operatorname{Re} z \right| \leq |z|, \quad \left| \operatorname{Im} z \right| \leq |z|$$

حاصل ہوتی ہیں۔

سوالات

سوال ۱۴.۲۸ تا سوال ۱۴.۳۴ کو حل کریں جہاں $z = x + iy$ ہے۔

سوال ۱۴.۲۸: $|1 - i|^2$

جواب: 2

سوال ۱۴.۲۹: $|-i7|$

جواب: 7

سوال ۱۴.۳۰: $|\cos \theta + i \sin \theta|$

جواب: 1

۱۴.۲. مخلوط اعداد کی قطبی صورت۔ نیچونی عدم مساوات

سوال ۱۴.۳۱: $\left| \frac{2+i5}{5-i2} \right|$
جواب: 1

سوال ۱۴.۳۲: $\left| \frac{z+1}{z-1} \right|$
جواب: $\sqrt{\frac{(x+1)^2+y^2}{(x-1)^2+y^2}}$

سوال ۱۴.۳۳: $\left| \frac{(-2+i3)^2}{(3+i2)^2} \right|$
جواب: 1

سوال ۱۴.۳۴: $\left| \frac{\bar{z}}{z} \right|$
جواب: 1

سوال ۱۴.۳۵ تا سوال ۱۴.۴۰ میں دلیل کی صدر قیمت دریافت کریں۔

سوال ۱۴.۳۵: -9
جواب: π

سوال ۱۴.۳۶: 9
جواب: 0

سوال ۱۴.۳۷: $i5$
جواب: $\frac{\pi}{2}$

سوال ۱۴.۳۸: $5 - i5$
جواب: $-\frac{\pi}{4}$

سوال ۱۴.۳۹: $-5 - i5$
جواب: $-\frac{3\pi}{4}$

سوال ۱۴.۴۰: $-i3$
جواب: $-\frac{\pi}{2}$

سوال ۱۴.۴۱ تا سوال ۱۴.۴۴ میں دیے گئے مخلوط عدد کو قطبی روپ میں لکھیں۔

سوال ۱۴.۴۱: $2 + i2$
جواب: $2\sqrt{2}(\cos \frac{\pi}{4} + i \sin \frac{\pi}{4})$

سوال ۱۴.۴۲: -6
جواب: $6 \cos \pi$

سوال ۱۴.۴۳: $-i8$
جواب: $8 \sin(-\frac{\pi}{2})$

سوال ۱۴.۴۴: $\frac{1}{1+i\sqrt{3}}$
 جواب: $\frac{1}{2}[\cos(-\frac{\pi}{3}) + i\sin(-\frac{\pi}{3})]$

سوال ۱۴.۴۵: تکنونی عدم مساوات کی تصدیق $z_1 = -1 - i2$ اور $z_2 = 3 - i2$ کے لیے کریں۔
 جواب: $|z_1 - z_2| = 2\sqrt{5} \approx 4.472$, $|z_1| = \sqrt{13} \approx 3.606$, $|z_2| = \sqrt{5} \approx 2.236$, $|z_1| = \sqrt{5} \approx 2.236$ ہیں لہذا
 $4.472 < 2.236 + 3.606$ ہے۔

سوال ۱۴.۴۶: تکنونی عدم مساوات کی تصدیق $z_1 = 1 + i$ اور $z_2 = i4$ کے لیے کریں۔

سوال ۱۴.۴۷: تکنونی عدم مساوات میں برابر کی علامت کس صورت استعمال ہوگی۔
 جواب: جب مبداء اور دے گئے دو مخلوط اعداد تکنون کے بجائے سیدھی لکیر بناتے ہوں۔

سوال ۱۴.۴۸: تکنونی عدم مساوات کا ریاضی ثبوت پیش کریں۔

سوال ۱۴.۴۹: تکنونی عدم مساوات استعمال کرتے ہوئے $|z_1 + z_2| \geq |z_1| - |z_2|$ ثابت کریں۔

سوال ۱۴.۵۰: ثابت کریں کہ $|x| + |y| \geq \frac{|x| + |y|}{\sqrt{2}} \leq |z|$ ہوگا۔ اعدادی مثال پیش کریں۔

سوال ۱۴.۵۱: ثابت کریں کہ $|z_1 + z_2|^2 + |z_1 - z_2|^2 = 2(|z_1|^2 + |z_2|^2)$ ہوگا۔

سوال ۱۴.۵۲: $z = (5 + i4)^2$ کے لیے مساوات ۱۴.۲ کی تصدیق کریں۔

سوال ۱۴.۵۳: i کے ساتھ ضرب۔

عمومی مخلوط عدد $z = x + iy$ کو مخلوط سطح پر ظاہر کریں۔ z کو i سے ضرب دینے سے $z_1 = -y + ix$ حاصل ہوتا ہے۔ اس کو بھی اسی مخلوط سطح پر ظاہر کریں۔ z سے z_1 تک زاویہ کیا ہوگا؟ جواب: $\frac{\pi}{2}$

سوال ۱۴.۵۴: i کے ساتھ ضرب۔

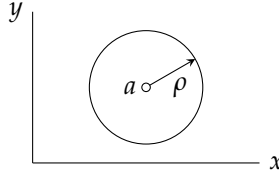
ثابت کریں کہ کسی بھی مخلوط عدد کو i سے ضرب دینا مخلوط سطح پر اس نقطے کو گھڑی مخالف $\frac{\pi}{2}$ زاویے سے گمانے کے مترادف ہے۔

سوال ۱۴.۵۵: قطبی روپ استعمال کرتے ہوئے دو مخلوط اعداد کے حاصل ضرب مثلاً $(1 + i)(1 + 2i)$ کا جیومیٹری طریقہ دریافت کریں۔

۱۴.۳ مخلوط سطح میں منحنیات اور خطے

مخلوط سطح میں منحنیات اور خطوں کی ضرورت ہمیں بار بار ہوگی۔ اس لیے چند اہم منحنیات اور خطوں اور ان کی مساواتوں اور عدم مساواتوں پر غور کرتے ہیں۔
 چونکہ دو اعداد z اور a کے درمیان فاصلہ $|z - a|$ ہے لہذا داس ρ کا ایسا دائرہ C جس کا مرکز نقطہ a پر ہو (شکل ۱۴.۶) کو درج ذیل لکھا جاسکتا ہے۔

(۱۴.۲۸) $|z - a| = \rho$



شکل ۱۴.۶: مخلوط سطح میں دائرہ

نتیجتاً عدم مساوات

$$(14.29) \quad |z - a| < \rho$$

دائرہ C کے اندر کسی بھی نقطہ کے لیے درست ہے۔ یوں مساوات ۱۴.۲۹ دائرے کی اندرون کو ظاہر کرتی ہے۔ ایسے دائرے Q کو کھلا قرص^{۲۰} کہتے ہیں جبکہ خط

$$(14.30) \quad |z - a| \leq \rho$$

کو بند قرص^{۲۲} کہتے ہیں جس میں دائرے کی اندرون کے ساتھ دائرہ بھی شامل ہے۔ کھلا قرص (مساوات ۱۴.۲۹) کو نقطہ a کی پڑوس^{۲۳} بھی کہتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ a کی ایسی لامحدود تعداد کے پڑوس پائے جاتے ہیں جن کا $\rho (> 0)$ آپس میں مختلف ہوگا۔

اسی طرح عدم مساوات

$$(14.31) \quad |z - a| > \rho$$

دائرے کی بیرون کو ظاہر کرتی ہے۔ مزید داس ρ_1 اور ρ_2 کے دو ہم مرکز دائروں (شکل ۱۴.۷-الف) کے درمیان خطے کو

$$(14.32) \quad \rho_1 < |z - a| < \rho_2$$

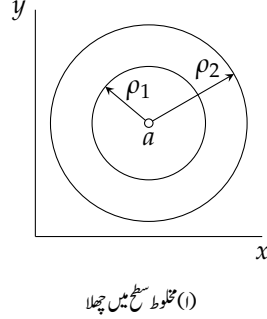
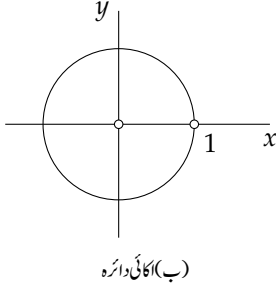
لکھا جاسکتا ہے جہاں نقطہ a دائروں کا مرکز ہے۔ ایسا خطہ کھلا چھلا^{۲۴} کہلاتا ہے۔

درج ذیل مساوات اکائی دائرہ^{۲۵} (شکل ۱۴.ب) کو ظاہر کرتی ہے۔ اکائی دائرے کا رداس اکائی اور مبداء اس کا مرکز ہوگا۔ اکائی دائرہ مخلوط تجزیہ میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔

مثال ۱۴.۵: دائرے قرص

مخلوط سطح میں $|z - 2 + i4| \leq 9$ کی خطہ کو ظاہر کرتی ہے۔

circulardisk^{۲۰}opendisk^{۲۱}closeddisk^{۲۲}neighbourhood^{۲۳}openannulus^{۲۴}unitcircle^{۲۵}



شکل ۷. ۱۴: مخلوط سطح میں چھلا اور اکائی دائرہ

حل: یہ عدم مساوات ان تمام z کو ظاہر کرتی ہے جن کا نقطہ $4i - 2$ سے فاصلہ 9 سے زیادہ نہیں ہے۔ یوں یہ اس بند قرص کو ظاہر کرتی ہے جس کا مرکز $4i - 2$ ہے۔

□

مثال ۱۴.۶: اکائی دائرہ اور اکائی قرص
درج ذیل کن خطوں کو ظاہر کرتے ہیں۔

$$|z| < 1 \quad (\text{الف}) \quad |z| \leq 1 \quad (\text{ب}) \quad |z| > 1 \quad (\text{پ})$$

حل: (الف) اکائی دائرے کی اندرون یعنی اکائی کھلا دائرہ۔
(ب) اکائی دائرے کی اندرون اور دائرہ یعنی اکائی بند دائرہ۔
(پ) اکائی دائرے کی بیرون۔

□

یہ ضروری ہے کہ طلبہ مطالبات مخلوط سطح پر منحنیات اور خطوں کی اظہار کو اچھی طرح سمجھیں۔ اس لیے موجودہ حصے کی سوالات کو زیادہ غور سے حل کریں تاکہ آگے آپ کی مشکل کچھ آسان ہو سکے۔

ہم اب چند اصطلاحات کی تعریف بیان کرتے ہیں جو آگے استعمال کی جائیں گی۔

مخلوط سطح میں نقطوں کے سلسلہ^{۲۶} سے مراد محدود یا لامحدود تعداد کی نقطے ہیں۔ مثال کے طور پر دو درجی الجبرائی مساوات کے حل، کسی لکیر پر نقطوں کا سلسلہ، اور کسی دائرے کے اندر نقطوں کا سلسلہ۔

اگر سلسلہ S کے ہر نقطے کا ایسا پڑوس ہو جس کا ہر نقطہ بھی S کا حصہ ہو تب S کھلا^{۲۷} سلسلہ کہلاتا ہے۔ مثال کے طور پر کسی دائرے یا مکعب کے اندرون تمام نقطے مل کر کھلا سلسلہ بناتے ہیں۔ اسی طرح دایاں آدھی سطح $x > 0$ کے تمام نقطے کھلا سلسلہ ہیں۔ کسی دائرے کے اندر اور دائرے پر نقطے کھلا سلسلہ نہیں بناتے ہیں چونکہ دائرہ پر نقطوں کا ایسا کوئی پڑوس نہیں پایا جاتا ہے جس کے تمام نقطے اس سلسلے کا حصہ ہوں۔

^{۲۶} set of points
^{۲۷} open

مخلوط سطح میں ایسا سلسلہ جس کا متمم کھلا سلسلہ ہو، بند سلسلہ^{۲۸} ہوگا۔ مخلوط سطح میں سلسلہ S کا متمم^{۲۹}، مخلوط سطح میں ان تمام نقطوں کا سلسلہ ہوگا جو S کا حصہ نہ ہوں۔ مثال کے طور پر اکائی دائرے کے اندر اور اکائی دائرے پر نقطوں کا سلسلہ بند سلسلہ ہے۔

ایک سلسلہ جس کے تمام نقطے کافی بڑے رداس کی دائرے میں پائے جاتے ہوں محدود^{۳۰} سلسلہ کہلاتا ہے۔ مثال کے طور پر کسی مکعب کے اندر نقطے محدود سلسلہ ہیں جبکہ کسی لکیر پر نقطے محدود سلسلہ نہیں ہیں۔

ایک سلسلہ S جس کے ہر دو نقطوں کو محدود تعداد کے ایسے قطعات سے آپس میں ملایا جاسکتا ہو جن کا ہر نقطہ S کا حصہ ہو، چڑا ہوا^{۳۱} سلسلہ کہلاتا ہے۔ کھلا چڑا ہوا سلسلہ کو دائرہ کار^{۳۲} کہتے ہیں۔ یوں دائرے کی اندرون ایک دائرہ کار ہے۔

سلسلہ S کی سرحدی نقطہ^{۳۳} سے مراد ایسا نقطہ ہے جس کی پڑوس میں کچھ ایسے نقطے جو S کا حصہ ہوں اور کچھ ایسے نقطے جو S کا حصہ نہ ہوں دونوں شامل ہوں۔ مثلاً چھلا کی سرحدی نقطہ میں چھلا کے دونوں اطراف کے دائروں کے نقطے شامل ہیں۔ ظاہر ہے کہ کھلا سلسلہ کا کوئی سرحدی نقطہ بھی کھلا سلسلہ کا حصہ نہیں ہوگا جبکہ بند سلسلہ کا ہر سرحدی نقطہ بند سلسلہ کا حصہ ہوگا۔

خطہ^{۳۴} سے مراد ایسا سلسلہ ہے جس میں دائرہ کار اور دائرہ کار کے چند یا تمام سرحدی نقطے شامل ہوں۔

سوالات

سوال ۱۴.۵۶ تا سوال ۱۴.۶۸ میں منحنی یا خطہ دریافت کرتے ہوئے انہیں ترسیم کر دکھائیں۔

سوال ۱۴.۵۶: $-1 \leq x$ خیالی z

جواب: $y \geq -1$

سوال ۱۴.۵۷: $z^2 \leq 7$ خیالی z

جواب: $2xy \leq 7$

سوال ۱۴.۵۸: $z^2 \geq 1$ حقیقی z

جواب: قطع زائد $x^2 - y^2 = 1$ کے بائیں بازو کی بائیں طرف اور اس کے دائیں بازو کی دائیں طرف کے خطے۔

سوال ۱۴.۵۹: $\frac{\pi}{4} < \arg z$ دلیل z

جواب: $0 < y$ کا پورا خطہ ماسوائے منفی محور y اور مبدأ سے $\frac{\pi}{4}$ زاویہ پر لکیر کے نیچے خطے۔

سوال ۱۴.۶۰: $|\arg z| < \frac{\pi}{4}$ دلیل z

جواب: $y = x$ اور $y = -x$ کے درمیان وہ پٹی جس کا مثبت محور x حصہ ہے۔

سوال ۱۴.۶۱: $-\pi < \arg z < \pi$ حقیقی z

جواب: $y = \pi$ اور $y = -\pi$ کے درمیان انتہائی پٹی۔

closed^{۲۸}
complement^{۲۹}
bounded^{۳۰}
connected^{۳۱}
domain^{۳۲}
boundary point^{۳۳}
region^{۳۴}

$$\left| \frac{1}{z} \right| > 1 \quad \text{سوال ۱۴.۶۲:}$$

جواب: کھلا اکائی دائرہ۔

$$\left| \frac{z+1}{z-1} \right| = 2 \quad \text{سوال ۱۴.۶۳:}$$

$$(x - \frac{5}{3})^2 + y^2 = \frac{16}{9} \quad \text{جواب:}$$

$$\left| \frac{z+i}{z-i} \right| = 1 \quad \text{سوال ۱۴.۶۴:}$$

$$y = 0 \quad \text{جواب:}$$

$$\left| \frac{z+1}{z-1} \right| = 1 \quad \text{سوال ۱۴.۶۵:}$$

$$x = 0 \quad \text{جواب:}$$

$$\frac{z+1}{z-1} < 2 \quad \text{سوال ۱۴.۶۶: خیالی}$$

جواب: ایسے اکائی دائرے کی بیرون جس کا مرکز نقطہ $(1, -1)$ پر ہو۔

$$\frac{1}{z} > 1 \quad \text{سوال ۱۴.۶۷: حقیقی}$$

جواب: نقطہ $(\frac{1}{2}, 0)$ پر داس $\frac{1}{2}$ کے دائرے کی اندرون۔

$$\frac{2z+1}{4z-4} \leq 1 \quad \text{سوال ۱۴.۶۸: خیالی}$$

جواب: نقطہ $(1, -\frac{3}{8})$ پر داس $\frac{3}{8}$ کے دائرے کی بیرون بشمول دائرہ۔

سوال ۱۴.۶۹: z_1 اور z_2 مخلوط سطح میں دو نقطے ہیں جبکہ α اور β حقیقی غیر منفی اعداد ہیں جہاں $\alpha + \beta = 1$ ہے۔ ایسی صورت میں

$$\alpha z_1 + \beta z_2 \quad \text{کی ترمیم کچھ نہیں۔}$$

جواب: z_1 اور z_2 کو ملانے والا سیدھا قطع۔

$$x^2 - y^2 = 1 \quad \text{قطع دائرہ } x^2 + z^2 = 2 \quad \text{کو } z^2 + \bar{z}^2 = 2 \quad \text{لکھیں۔}$$

سوال ۱۴.۷۰: مساوات $|z-1| + |z+1| = 2\sqrt{2}$ ترمیم کو ظاہر کرتی ہے۔ اس حقیقت کی جیومیٹریکی دلیل دیں۔ اس حقیقت کو

الجبرا کی مدد سے حاصل کریں۔

۱۴.۴ مخلوط تفاعل۔ حد۔ تفرق۔ تحلیلی تفاعل

مخلوط تجزیہ کی چند بنیادی تصورات، مثلاً مخلوط متغیرات کے تفاعل اور ایسے تفاعل کے حد اور تفرق، کو اب پیش کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں گے کہ یہ تصورات احصاء کی تصورات کی طرح ہیں۔ اس کے بعد ہم مخلوط تحلیلی تفاعل کی تعریف پیش کریں گے۔ یہ تصورات مخلوط تجزیہ میں کلیدی کردار ادا کرتے ہیں۔

ہم سب سے پہلے مخلوط متغیرہ کے تفاعل کی تعریف پیش کرتے ہیں۔

فرض کریں کہ S مخلوط اعداد کا کوئی سلسلہ ہے۔ S پر معین تقابل سے مراد وہ قاعدہ ہے جو S میں ہر z کا مطابق کیا^{۳۵} مخلوط عدد w دیتا ہو۔ تب ہم

$$w = f(z)$$

یا $w = g(z)$ ، وغیرہ، یا صرف $w(z)$ لکھتے ہیں۔ یہاں z مخلوط متغیر^{۳۶} کہلاتا ہے جس کی قیمت S کا کوئی بھی عدد ہو سکتا ہے۔ سلسلہ S کو $f(z)$ کی تعریف کا دائرہ کار^{۳۷} کہتے ہیں۔ ان مخلوط اعداد کا سلسلہ جو S میں z کی تبدیلی سے $w = f(z)$ اختیار کرتا ہو کو تقابل $w = f(z)$ کی قیمتوں کا معیت کہتے ہیں۔

فرض کریں کہ u اور v تقابل w کے بالترتیب حقیقی اور خیالی جزو ہیں۔ اب چونکہ w متغیر $z = x + iy$ کے تابع ہے لہذا u اور v بھی x اور y کے تابع ہوں گے۔ یوں ہم

$$w = f(z) = u(x, y) + iv(x, y)$$

لکھ سکتے ہیں جس کے تحت مخلوط تقابل $f(z)$ درحقیقت دو حقیقی تقابل u اور v کے مترادف ہے جو از خود دو حقیقی متغیرات x اور y کے تابع ہیں۔

مثال ۷.۱۴: مخلوط متغیر کا تقابل
فرض کریں کہ

$$w = f(z) = z^2 + 3z$$

ہے۔ تب

$$u(x, y) = f(z) \text{ حقیقی } = x^2 - y^2 + 3x \quad \text{اور} \quad v(x, y) = f(z) \text{ خیالی } = 2xy + 3y$$

ہوں گے۔ یوں نقطہ $z = x + iy = 1 + i3$ پر اس تقابل کی قیمت

$$(1 + i3)^2 + 3(1 + i3) = -5 + i15$$

ہوگی لہذا ہم

$$f(1 + i3) = -5 + i15, \quad u(1, 3) = -5, \quad v(1, 3) = 15$$

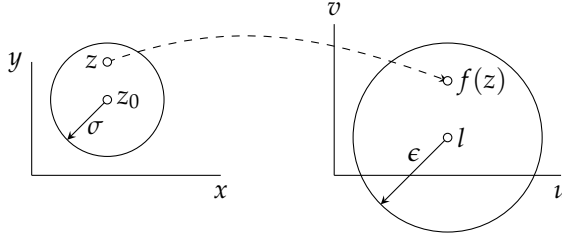
□ لکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح $f(1 + i) = 3 + i5$ ہوگا، وغیرہ۔ ظاہر ہے کہ یہ تقابل تمام z کے لیے معین ہے۔

مثال ۸.۱۴: مخلوط متغیر کا تقابل

تقابل $f(z) = 3\bar{z} = 3x - i3y$ کا نقطہ $z = 2 + i4$ پر قیمت دریافت کریں۔
□ حل: چونکہ $x = 2$ اور $y = 4$ ہیں لہذا $f(2 + i4) = 6 - i12$ ہوگا۔

^{۳۵} یوں عام تقابل کی طرح مخلوط تقابل $f(z)$ بھی ہر z کا صرف اور صرف ایک مطابق قیمت دے گا۔
complex variable^{۳۶}

^{۳۷} اگرچہ S بعض اوقات حصہ ۱۴.۳ میں دائرہ کار کی تعریف (یعنی کھلا اور جڑا ہوا سلسلہ) پر پورا نہیں اترتا، اس کے باوجود یہ دائرہ کار کہلاتا ہے۔



شکل ۱۴.۸: حد

اگر تفاعل $f(z)$ نقطہ z_0 کی پڑوس میں معین ہو [جبکہ عین z_0 پر $f(z)$ غیر معین ہو سکتا ہے] اور ہم ایسا مثبت حقیقی عدد σ دریافت کر سکتے ہیں کہ ہر مثبت حقیقی عدد ϵ کے لیے، جہاں ϵ جتنا بھی چھوٹا (لیکن غیر صفر) کیوں نہ ہو، تمام $z \neq z_0$ کے لیے قرص $|z - z_0| < \sigma$ میں

$$|f(z) - l| < \epsilon \quad (14.33)$$

ہو، تب ہم کہتے ہیں کہ z_0 کا نقطہ z کے قریب تر ہونے سے $f(z)$ کا حد l ہوگا۔ اس کا مطلب ہے کہ z_0 کے قریب کرتے ہوئے ہم $f(z)$ کی قیمت جتنی چاہیں l کے قریب کر سکتے ہیں (شکل ۱۴.۸)۔ اس کو ہم درج ذیل لکھتے ہیں۔

$$\lim_{z \rightarrow z_0} f(z) = l \quad (14.34)$$

یہاں دھیان رہے کہ حد کی اس تعریف کی رو سے مخلوط سطح میں z_0 تک کسی بھی سمت سے پہنچا جاسکتا ہے۔ حقیقی احصاء میں حد کی تعریف سے موجودہ حد کی تعریف زیادہ شرائط پر پورا اترتا ہے۔

اگر حد موجود ہو، تب یہ حد یکتا ہوگا (سوال ۱۴.۸۰)۔

نقطہ $z = z_0$ پر تفاعل $f(z)$ اس صورت استمراری ہوگا اگر $f(z_0)$ معین ہو اور

$$\lim_{z \rightarrow z_0} f(z) = f(z_0) \quad (14.35)$$

ہو۔ یاد رہے کہ تفاعل کی حد کی تعریف سے اخذ کیا جاسکتا ہے کہ تفاعل $f(z)$ نقطہ z_0 کے کسی پڑوس میں معین ہوگا۔

تفاعل $f(z)$ اس صورت کسی دائرہ کار میں استمراری ہوگا جب اس دائرہ کار کے ہر نقطہ پر $f(z)$ استمراری ہو۔

تفاعل $f(z)$ نقطہ $z = z_0$ پر اس صورت قابل تفرق ہوگا جب حد

$$f'(z_0) = \lim_{\Delta z \rightarrow 0} \frac{f(z_0 + \Delta z) - f(z_0)}{\Delta z} \quad (14.36)$$

موجود ہو۔ تب اس حد کو نقطہ $z = z_0$ پر تفاعل $f(z)$ کا تفرق کہتے ہیں۔

limit^{۳۸}
continuous^{۳۹}
derivative^{۴۰}

۱۴.۳۶ میں $\Delta z = z - z_0$ پر کرتے ہوئے $\Delta z = z - z_0$ ہوگا لہذا ہم درج ذیل بھی لکھ سکتے ہیں۔

$$(14.37) \quad f'(z_0) = \lim_{z \rightarrow z_0} \frac{f(z) - f(z_0)}{z - z_0}$$

یاد رہے کہ حد کی تعریف کی رو کے مطابق کم سے کم نقطہ z_0 کی پڑوس میں تفاعل $f(z)$ معین ہوگا۔ ساتھ ہی ساتھ z_0 تک z کسی بھی سمت سے پہنچنے کی کوشش کر سکتا ہے۔ یوں z_0 پر قابل تفرق ہونے کا مطلب ہے کہ z_0 تک جس رخ سے بھی پہنچنے کی کوشش کی جائے مساوات ۱۴.۳۷ میں دی گئی حاصل تقسیم کسی ایک ہی قیمت تک پہنچنے کی کوشش کرے گی۔ یہ حقیقت بعد میں نہایت اہم ثابت ہوگا۔

حد کی تعریف کی رو سے مساوات ۱۴.۳۷ کہتی ہے کہ ایسا مخلوط تفاعل $f'(z)$ پایا جاتا ہے جس کے لیے کسی بھی $\epsilon > 0$ کے لیے ہم ایسا $\sigma > 0$ دریافت کر سکتے ہیں کہ، $f'(z)$ درج ذیل کو مطمئن کرتا ہو۔

$$(14.38) \quad \left| \frac{f(z) - f(z_0)}{z - z_0} - f'(z_0) \right| < \epsilon \quad \text{جب} \quad |z - z_0| < \sigma \quad \text{ہو تب}$$

اگر z_0 پر $f(z)$ قابل تفرق ہو تب z_0 پر $f(z)$ استمراری ہوگا (سوال ۱۴.۹۶)۔

مثال ۱۴.۹: **قابل تفرق۔ تفرق**

تفاعل $f(z) = z^2$ تمام z کے لیے قابل تفرق ہے اور اس کا تفرق $f'(z) = 2z$ ہے جس کو یوں

$$f'(z) = \lim_{\Delta z \rightarrow 0} \frac{(z + \Delta z)^2 - z^2}{\Delta z} = \lim_{\Delta z \rightarrow 0} 2z + \Delta z = 2z$$

□

حاصل کیا جاسکتا ہے۔

حقیقی تفارق کے تمام اصول مثلاً مستقل کی تفرق، z^n کی تفرق جہاں n عددی صحیح ہے، قابل تفرق تفاعل کا مجموعہ، حاصل ضرب، حاصل تقسیم اور تفاعل کے تفاعل کی تفرق کا زنجیری اصول مخلوط تفارق کے لیے بھی درست ہیں۔

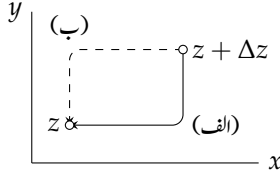
ان کے ثبوت تقریباً ہو بہو حقیقی تفاعل کے مطابق ثبوت کی طرح ہیں۔

مثال ۱۴.۱۰: **قابل تفرق نہیں ہے**

آپ دیکھیں گے کہ کئی انتہائی سادہ تفاعل کا کسی بھی نقطے پر تفرق نہیں پایا جاتا ہے۔ تفاعل $f(z) = \bar{z} = x - iy$ ایسا ہی ایک تفاعل ہے۔ یقیناً $\Delta z = \Delta x + i\Delta y$ لیتے ہوئے ہم اس تفاعل کی تفرق کو

$$(14.39) \quad \frac{f(z + \Delta z) - f(z)}{\Delta z} = \frac{[(x + \Delta x) - i(y + \Delta y)] - (x - iy)}{\Delta x + i\Delta y} = \frac{\Delta x - i\Delta y}{\Delta x + i\Delta y}$$

لکھ سکتے ہیں جو $\Delta y = 0$ کی صورت میں $+1$ جبکہ $\Delta x = 0$ کی صورت میں -1 دیتا ہے۔ یوں راہ-الف پر چلتے ہوئے مساوات ۱۴.۳۹ کی قیمت $+1$ تک پہنچتی ہے جبکہ راہ-ب پر چلتے ہوئے اس کی قیمت -1 تک پہنچتی ہے (شکل ۱۴.۹)۔ تعریف کی رو سے، $\Delta z \rightarrow 0$ کرتے ہوئے مساوات ۱۴.۳۹ کا کوئی حد موجود نہیں ہے۔ یہ مثال حیرت کن ہے جو اس حقیقت کو ظاہر کرتی ہے کہ مخلوط تفاعل کی تفرق پیچیدہ عمل ہے۔ □



شکل ۱۴.۹: راہ (مثال ۱۴.۱۰)

اب ہم اپنے اصل مضمون پر آتے ہیں یعنی:

تعریف: (تحلیلی پذیری)

دائرہ کار D میں تقابل $f(z)$ اس صورت تحلیلی ہوگا جب پوری D میں ہر نقطہ پر f معین اور قابل تفرق ہو۔ تقابل $f(z)$ دائرہ کار D میں نقطہ $z = z_0$ پر تحلیلی ہوگا اگر z_0 کی پڑوس (حصہ ۱۴.۳) میں $f(z)$ تحلیلی ہو۔

یوں z_0 پر $f(z)$ کی تحلیلی ہونے کا مطلب ہے کہ z_0 کے کسی پڑوس کے ہر نقطہ (بشمول z_0 چونکہ z_0 از خود تمام پڑوس میں ایک نقطہ ہے) پر $f(z)$ قابل تفرق ہے۔ اس تصور کی وجہ یہ ہے کہ ایسا تقابل، جو محض ایک نقطہ پر قابل تفرق ہونا کہ نقطہ کی پڑوس میں، عملاً کسی استعمال کا نہیں ہے۔

D میں تحلیلی کی جدید اصطلاح D میں کل شکلیہ^۱ ہے۔

ہم کسی مخصوص دائرہ کار کا ذکر کیے بغیر بھی تحلیلی تقابل^۲ کی اصطلاح استعمال کریں گے جس سے مراد کسی دائرہ کار پر تحلیلی تقابل ہوگا۔

مثال ۱۴.۱۱: کثیررکنی

عدد صحیح طاقی تقابل $1, z, z^2, \dots$ اور کثیررکنی

$$f(z) = c_0 + c_1 z + c_2 z^2 + \dots + c_n z^n$$

جہاں $c_0, \dots, c_n$ مخلوط مستقل ہیں پوری مخلوط سطح میں تحلیلی ہیں۔ تقابل $f(z) = \frac{1}{1-z}$ نقطہ $z = 1$ کے علاوہ پوری مخلوط سطح میں تحلیلی ہے۔ □

مخلوط تجزیہ مکمل طور پر تحلیلی تقابل پر مبنی ہے۔ اگرچہ بہت سارے سادہ تقابل غیر تحلیلی ہیں، ان کو چھوڑ کر باقی بہت سارے اقسام کے تقابل تحلیلی ہیں جو حساب کی ایسی شاخ کو جنم دیتی ہے جو تجزیہ کے لحاظ سے انتہائی خوبصورت اور استعمال کی نقطہ نظر سے انتہائی مفید ہے۔

سوالات

سوال ۱۴.۴۳ تا سوال ۱۴.۴۳ میں $f(1+i)$ ، $f(5i)$ اور $f(-2+i)$ دریافت کریں۔ $f(z)$ سوال میں دیا گیا ہے۔

holomorphic^۱
analytic function^۲

سوال ۱۴.۴۲: $3z^2 + 2z$

جواب: $2 + i8, -73 + i2, 11 - i10$

سوال ۱۴.۴۳: $\frac{1}{z^2}$

جواب: $-i\frac{3}{2}, -\frac{3}{25}, \frac{9}{25} + i\frac{12}{25}$

سوال ۱۴.۴۴: سوال ۱۴.۴۶ میں حقیقی اور خیالی اجزاء دریافت کریں۔

سوال ۱۴.۴۴: $f(z) = z^2 - 2z$

جواب: خیالی $= 2y(x - 1)$, حقیقی $= x^2 - y^2 - 2x$

سوال ۱۴.۴۵: $f(z) = \frac{1}{1-z}$

جواب: خیالی $= \frac{y}{y^2 + (1-x)^2}$, حقیقی $= \frac{1-x}{y^2 + (1-x)^2}$

سوال ۱۴.۴۶: $f(z) = 1 - z + z^2 - z^3$

جواب: خیالی $= -y + 2xy - 3x^2y + y^3$, حقیقی $= 1 - x + x^2 - x^3 - y^2 + 3xy^2$

سوال ۱۴.۴۷: سوال ۱۴.۴۹ میں z خطہ R میں z سطح پر تبدیل ہوتا ہے۔ $w = f(z)$ سطح میں تقابل w کا مطابق خطہ کیا ہوگا۔ دونوں خطوں کی ترسیم دکھائیں۔

سوال ۱۴.۴۷: $f(z) = 3z$, $\left| \frac{z}{2} \right| < \frac{\pi}{2}$ دلیل

جواب: $\text{حقیقی } z > 0$

سوال ۱۴.۴۸: $f(z) = z^2$, $z > 4$

جواب: $w > 16$

سوال ۱۴.۴۹: $f(z) = \frac{1}{z^2}$, $\left| \frac{z}{4} \right| \leq \frac{\pi}{4}$ دلیل

جواب: $\text{حقیقی } w \geq 0$

سوال ۱۴.۸۰: ثابت کریں کہ اگر $\lim_{z \rightarrow z_0} f(z)$ موجود ہو تب یہ حد کیٹا ہوگا۔

سوال ۱۴.۸۱: ثابت کریں کہ مساوات ۱۴.۳۴ درج ذیل دو عدد مساوات کی معادل ہے۔

$$\lim_{z \rightarrow z_0} f(z) = l \text{ حقیقی}, \quad \lim_{z \rightarrow z_0} f(z) = l \text{ خیالی}$$

سوال ۱۴.۸۲: $\lim_{z \rightarrow z_0} g(z) = p$ اور $\lim_{z \rightarrow z_0} f(z) = l$ اگر

$$\lim_{z \rightarrow z_0} [f(z) + g(z)] = \lim_{z \rightarrow z_0} f(z) + \lim_{z \rightarrow z_0} g(z) = l + p$$

$$\lim_{z \rightarrow z_0} [f(z)g(z)] = \lim_{z \rightarrow z_0} f(z) \lim_{z \rightarrow z_0} g(z) = lp$$

کیا سوال ۱۴.۸۳، ۱۴.۸۴، ۱۴.۸۵ میں دی گئی تقابل مبداء پر استراری ہے؟

سوال ۱۴.۸۳: $f(0) = 0$ اور $f(z) = z$ حقیقی $z \neq 0$ ،
جواب: محور y پر چلنے ہوئے $z \rightarrow 0$ سے $f(z) \rightarrow 0 [= f(0)]$ ملتا ہے جبکہ مثبت محور x پر چلنے ہوئے $z \rightarrow 0$ کرنے سے $f(z) \rightarrow 1 [= f(0)]$ ملتا ہے لہذا تقابل مبادیہ استمراری نہیں ہے۔

سوال ۱۴.۸۴: $f(0) = 0$ اور $f(z) = \frac{z}{1+|z|}$ خیالی $z \neq 0$ ،
جواب: $|z| < |y| < \frac{y}{1+\sqrt{x^2+y^2}} = f$ ہے لہذا $|z| \rightarrow 0$ پر $|z| \rightarrow 0 [= f(0)]$ ملتا ہے لہذا استمراری ہے۔

سوال ۱۴.۸۵: $f(0) = 0$ اور $f(z) = \frac{(z \text{ حقیقی})^2}{|z|}$ ، $z \neq 0$ ،
جواب: $|z| < |x| < \frac{x^2}{\sqrt{x^2+y^2}} = f(z)$ ہے لہذا $z \rightarrow 0$ سے $f(z) \rightarrow 0 [= f(0)]$ ملتا ہے لہذا استمراری ہے۔

سوال ۱۴.۸۶: حد کی تعریف استعمال کرتے ہوئے ثابت کریں کہ $f(z) = z^2$ استمراری ہے۔

سوال ۱۴.۸۷: ثابت کریں: $[af(z) + bg(z)]' = af'(z) + bg'(z)$

سوال ۱۴.۸۸: ثابت کریں: $[f(z)g(z)]' = f'(z)g(z) + f(z)g'(z)$

سوال ۱۴.۸۹، ۱۴.۹۰، ۱۴.۹۱ میں تقابل کی تفرق دریافت کریں۔

سوال ۱۴.۸۹: $\frac{(z^2 + 4)^2}{4z(z^2 + 4)}$
جواب:

سوال ۱۴.۹۰: $\frac{1}{1-z}$
جواب: $\frac{1}{(1-z)^2}$

سوال ۱۴.۹۱: $\frac{(z+1)^2}{1+z^2}$
جواب: $\frac{2(z+1)}{1+z^2} - \frac{2z(z+1)^2}{(1+z^2)^2}$

سوال ۱۴.۹۲، ۱۴.۹۳، ۱۴.۹۴ میں نقطہ z_0 پر تقابل کی تفرق دریافت کریں۔

سوال ۱۴.۹۲: $f(z) = z^2 + z$ ، $z_0 = 1 + i$
جواب: $3 + i2$

سوال ۱۴.۹۳: $f(z) = \frac{z-i}{z+i}$ ، $z_0 = 1 - i$
جواب: $\frac{8}{25} + i\frac{6}{25}$

سوال ۱۴.۹۴: $f(z) = (z^2 + 1)^2$ ، $z_0 = 2 + i3$
جواب: $-176 + i48$

سوال ۱۴.۹۵: $f(z) = iz^3 + 2z^2 - \frac{i}{z}$ ، $z_0 = -i$
جواب: $-i8$

سوال ۱۴.۹۶: اگر z_0 پر تقابل $f(z)$ قابل تفرق ہو تب ثابت کریں کہ z_0 پر $f(z)$ استمراری ہوگا۔

سوال ۱۴.۹۷: ثابت کریں کہ $f(z) = z$ حقیقی $x = z$ کسی بھی z پر قابل تفرق نہیں ہے۔
جواب: مساوات ۱۴.۳۷ میں حاصل تقسیم $\frac{\Delta x}{\Delta z}$ ہے جو $\Delta x = 0$ کی صورت میں 0 جبکہ $\Delta y = 0$ کی صورت میں 1 ہوگا لہذا Δz پر اس کا کوئی حد نہیں پایا جاتا ہے۔

سوال ۱۴.۹۸: ثابت کریں کہ $f(z) = |z|^2$ صرف $z = 0$ پر قابل تفرق ہے۔ اشارہ۔ درج ذیل تعلق استعمال کریں۔

$$|z + \Delta z|^2 = (z + \Delta z)(\bar{z} + \overline{\Delta z})$$

۱۴.۵ کوئی ریسمان مساوات۔ لاپلاس مساوات

ہم درج ذیل مخلوط تفاعل کی تحلیل ہونے کا بنیادی معیار دریافت کرتے ہیں۔

$$(14.100) \quad w = f(z) = u(x, y) + iv(x, y)$$

ہم دیکھیں گے کہ اگر دائرہ کار D میں $f(z)$ تحلیل ہو تب u اور v پورے D میں (نیچے دیے گئے) کوئی ریسمان مساوات کو مطمئن کریں گے۔ اسی طرح اگر u اور v استمراری ہوں اور ان کے یک رتبی جزوی تفرق پورے D میں کوئی ریسمان مساوات ۱۴.۴۴ کو مطمئن کرتے ہوں تب D میں $f(z)$ تحلیل ہوگا۔ تفصیل درج ذیل ہے۔

فرض کریں کہ $f(z) = u(x, y) + iv(x, y)$ کسی اختیاری مقررہ نقطہ $z = x + iy$ پر قابل تفرق اور اس نقطہ کے کسی پڑوس میں معین اور استمراری ہے۔ تب تفرق کی تعریف کی رو سے

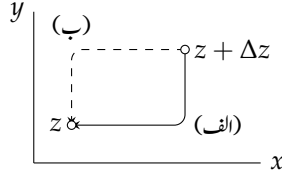
$$(14.101) \quad f'(z) = \lim_{\Delta z \rightarrow 0} \frac{f(z + \Delta z) - f(z)}{\Delta z}$$

نقطہ z پر موجود ہوگا۔ یہاں z کی پڑوس میں Δz کسی بھی راہ پر 0 تک پہنچنے کی کوشش کر سکتا ہے۔ ہم $\Delta z = \Delta x + i\Delta y$ لیتے ہیں۔ راہ۔
الف پر چلے ہوئے ہم پہلے $\Delta y \rightarrow 0$ اور بعد میں $\Delta x \rightarrow 0$ کرتے ہیں (شکل ۱۴.۱۰)۔ جب $\Delta y \rightarrow 0$ ہو جائے تب $\Delta z = \Delta x$ ہوگا لہذا مساوات ۱۴.۴۰ استعمال کرتے ہوئے

$$\begin{aligned} f'(z) &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{u(x + \Delta x, y) + iv(x + \Delta x, y) - [u(x, y) + iv(x, y)]}{\Delta x} \\ &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{u(x + \Delta x, y) - u(x, y)}{\Delta x} + i \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{v(x + \Delta x, y) - v(x, y)}{\Delta x} \end{aligned}$$

ہوگا۔ چونکہ $f'(z)$ موجود ہے لہذا آخری دونوں حد بھی موجود ہوں گے۔ یہ x کے لحاظ سے u اور v کے جزوی تفرق ہیں۔ یوں $f'(z)$ کو درج ذیل لکھا جاسکتا ہے۔

$$(14.102) \quad f'(z) = \frac{\partial u}{\partial x} + i \frac{\partial v}{\partial x}$$



شکل ۱۰.۱۴: راہ (مساوات ۱۴.۴۱)

اسی طرح اگر ہم شکل ۱۰.۱۴ میں راہ-ب پر چلیں تب پہلے $\Delta x \rightarrow 0$ اور بعد میں $\Delta y \rightarrow 0$ ہوگا۔ یوں $\Delta x \rightarrow 0$ کرنے کے بعد $\Delta z = i\Delta y$ ہوگا۔ اس طرح

$$f'(z) = \lim_{\Delta y \rightarrow 0} \frac{u(x, y + \Delta y) - u(x, y)}{i\Delta y} + i \lim_{\Delta y \rightarrow 0} \frac{v(x, y + \Delta y) - v(x, y)}{i\Delta y}$$

یعنی

$$(۱۴.۴۳) \quad f'(z) = -i \frac{\partial u}{\partial y} + \frac{\partial v}{\partial y}$$

ہوگا جہاں $-i = \frac{1}{i}$ لکھا گیا ہے۔ چونکہ $f'(z)$ موجود ہے لہذا مساوات ۱۴.۴۲ اور مساوات ۱۴.۴۳ کے دائیں ہاتھ چار جزوی تفرق موجود ہوں گے۔

اب جیسے ہم نے فرض کیا، اگر $f'(z)$ موجود ہو، تب اس کو مساوات ۱۴.۴۲ یا مساوات ۱۴.۴۳ سے حاصل کیا جاسکتا ہے۔ یوں ان دونوں مساوات کے حقیقی اجزاء آپس میں برابر ہوں گے اور اسی طرح ان کے خیالی اجزاء بھی آپس میں برابر ہوں گے یعنی:

$$(۱۴.۴۴) \quad \frac{\partial u}{\partial x} = \frac{\partial v}{\partial y} \quad \text{اور} \quad \frac{\partial u}{\partial y} = -\frac{\partial v}{\partial x}$$

مساوات ۱۴.۴۴ میں دیے گئے بنیادی تعلق کو کوشی ریاضی تفرق مساوات^{۴۳} کہتے ہیں۔

ہم ان نتائج کو ایک مسئلہ کی صورت میں بیان کرتے ہیں۔

مسئلہ ۱.۱۴: کوشی ریاضی مساوات

فرض کریں کہ $f(z) = u(x, y) + iv(x, y)$ نقطہ $z = x + iy$ پر قابل تفرق اور اس نقطہ کے کسی پڑوس میں معین اور استمراری ہے۔ تب اس نقطہ پر u اور v کے یک رتبہ جزوی تفرق موجود ہوں گے جو تفرق کوشی ریاضی مساوات ۱۴.۴۴ کو مطمئن کریں گے۔

نتیجتاً اگر دائرہ کار D میں $f(z)$ تحلیلی ہو تب یہ جزوی تفرق موجود ہوں گے اور مساوات ۱۴.۴۴ کو D کے تمام نقطوں پر مطمئن کریں گے۔

^{۴۴}CauchyRienmann differential equations

^{۴۳}جرمن ریاضی دان برنہارڈ ریمان [1826-1866] نے مخلوط تجزیہ کی جیومیٹریائی ترکیب پر کام کیا۔ انہوں نے ریمان جیومیٹری پر بھی کام کیا جو آئن سٹائن کی نظریہ اضافت کی ریاضیاتی بنیاد بنی۔

مثال ۱۴.۱۲: کوئی ریاض مساوات

تفاعل $f(z) = z^2 = x^2 - y^2 + i2xy$ تمام z کے لیے قابل تفرق ہے اور $f'(z) = 2z$ ہے۔ ہمارے پاس $u = x^2 - y^2$ اور $v = 2xy$ ہیں۔

$$\frac{\partial u}{\partial x} = 2x, \quad \frac{\partial u}{\partial y} = -2y, \quad \frac{\partial v}{\partial x} = 2y, \quad \frac{\partial v}{\partial y} = 2x$$

□

ہیں جو کوئی ریمان مساوات ۱۴.۴ کو تمام x اور y پر مطمئن کرتے ہیں۔

کوئی ریمان بنیادی حیثیت رکھتے ہیں چونکہ کسی تفاعل کی تجلی ہونے کے لیے یہ ناصرف لازم بلکہ کافی ہیں۔ اس کو درج ذیل مسئلہ میں بہتر در بیان کیا گیا ہے۔ (اس مسئلہ میں پیش کیے گئے شرائط تجلی ہونے کے لیے کافی ضرور لیکن لازم نہیں ہیں۔ اس سے کم اتنا ہی شرائط ممکن ہیں جنہیں اس کتاب میں پیش نہیں کیا جائے گا۔)

مسئلہ ۱۴.۲: کوئی ریاض مساوات

اگر حقیقی متغیرات x اور y کے حقیقی قیمت استراری تفاعل $u(x, y)$ اور $v(x, y)$ کے یک رتی جزوی تفرق موجود ہوں جو کسی دائرہ کار D میں کوئی ریمان مساوات کو مطمئن کرتے ہوں، تب مخلوط تفاعل $f(z) = u(x, y) + iv(x, y)$ دائرہ کار D میں تجلی ہوگا۔

ثبوت: فرض کریں کہ D میں $(x, y) : N$ کوئی مقررہ نقطہ ہے۔ چونکہ D دائرہ کار ہے لہذا اس میں N کا پڑوس بھی شامل ہوگا۔ اس پڑوس میں ہم نقطہ $Q : (x + \Delta x, y + \Delta y)$ یوں چنتے ہیں کہ سیدھا قطع NQ بھی D میں پایا جاتا ہو۔ چونکہ ہم نے تفاعل کو استراری تصور کیا ہے لہذا ہم مسئلہ ۱۰.۳ (صفحہ ۵۹۸) استعمال کر سکتے ہیں۔ یوں

$$\begin{aligned} u(x + \Delta x, y + \Delta y) - u(x, y) &= \Delta x \left(\frac{\partial u}{\partial x} \right)_{M_1} + \Delta y \left(\frac{\partial u}{\partial y} \right)_{M_1} \\ v(x + \Delta x, y + \Delta y) - v(x, y) &= \Delta x \left(\frac{\partial v}{\partial x} \right)_{M_2} + \Delta y \left(\frac{\partial v}{\partial y} \right)_{M_2} \end{aligned}$$

(۱۴.۴۵)

حاصل ہوگا جہاں جزوی تفرق قطع NQ پر موزوں نقاط M_1 اور M_2 پر حاصل کیے جاتے ہیں۔

ہم درج ذیل لکھتے ہیں۔

$$f(z) = u(x, y) + iv(x, y), \quad \Delta z = \Delta x + i\Delta y, \quad \Delta f = f(z + \Delta z) - f(z)$$

یوں مساوات ۱۴.۴۵ سے

$$\Delta f = \Delta x \left(\frac{\partial u}{\partial x} \right)_{M_1} + \Delta y \left(\frac{\partial u}{\partial y} \right)_{M_1} + i \left[\Delta x \left(\frac{\partial v}{\partial x} \right)_{M_2} + \Delta y \left(\frac{\partial v}{\partial y} \right)_{M_2} \right]$$

حاصل ہوتا ہے۔ کوئی ریمان مساوات استعمال کرتے ہوئے ہم $\frac{\partial u}{\partial y}$ کی جگہ $-\frac{\partial v}{\partial x}$ لکھتے ہیں اور $\frac{\partial v}{\partial y}$ کی جگہ $\frac{\partial u}{\partial x}$ لکھ کر

$$\Delta f = \Delta x \left(\frac{\partial u}{\partial x} \right)_{M_1} + i \Delta y \left(\frac{\partial u}{\partial x} \right)_{M_2} + i \left[\Delta x \left(\frac{\partial v}{\partial x} \right)_{M_2} + i \Delta y \left(\frac{\partial v}{\partial x} \right)_{M_1} \right]$$

حاصل کرتے ہیں۔ اس کو $\Delta z = \Delta x + i \Delta y$ کی استعمال سے درج ذیل لکھا جاسکتا ہے۔

$$\Delta f = \Delta z \left(\frac{\partial u}{\partial x} \right)_{M_1} + i \Delta y \left\{ \left(\frac{\partial u}{\partial x} \right)_{M_2} - \left(\frac{\partial u}{\partial x} \right)_{M_1} \right\} + i \left[\Delta z \left(\frac{\partial v}{\partial x} \right)_{M_1} + \Delta x \left\{ \left(\frac{\partial v}{\partial x} \right)_{M_2} - \left(\frac{\partial v}{\partial x} \right)_{M_1} \right\} \right]$$

ہم دونوں اطراف کو Δz سے تقسیم کر کے $0 \rightarrow \Delta z$ کرتے ہیں۔ چونکہ دائیں ہاتھ جزوی تفرق استمراری ہیں لہذا یہ نقطہ (x, y) پر حاصل $\frac{\partial u}{\partial x}$ اور $\frac{\partial v}{\partial x}$ تک پہنچنے کی کوشش کریں گے۔ مزید چونکہ $1 \leq \left| \frac{\Delta x}{\Delta z} \right|$ اور $1 \leq \left| \frac{\Delta y}{\Delta z} \right|$ ہیں لہذا دائیں ہاتھ کا حد موجود ہوگا جو Δz کی صرف تک پہنچنے کی راہ پر منحصر نہیں ہوگا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ مساوات ۱۴.۴۲ کی دائیں ہاتھ کے برابر ہے۔ اس کا مطلب ہوا کہ D میں $f(z)$ تحلیلی ہے لہذا ثبوت مکمل ہوتا ہے۔

□

یہ مسئلہ عملی طور پر انتہائی اہم ہیں چونکہ انہیں استعمال کرتے ہوئے ہم معلوم کر سکتے ہیں کہ آیا دیا گیا مخلوط تفاعل تحلیلی ہے یا نہیں۔

مثال ۱۴.۱۳: کوئی ریاض مساوات

فرض کریں کہ $x = z$ حقیقی $f(z) = z$ ہے۔ یوں

$$u = x, \quad v = 0$$

ہوگا جو مساوات ۱۴.۴۴ کو مطمئن نہیں کرتے ہیں لہذا $f(z)$ غیر تحلیلی ہے۔ اسی طرح خیالی $z = f(z)$ بھی غیر تحلیلی ہے۔ دیگر سادہ غیر تحلیلی تفاعل کو سوالات میں شامل کیا گیا ہے۔

□

کوئی ریمان مساوات کی قطبی روپ حاصل کرنے کی خاطر ہم مخلوط عدد کی قطبی روپ $z = r(\cos \theta + i \sin \theta)$ استعمال کرتے ہیں۔ یوں

$$u_x = u_r r_x + u_\theta \theta_x = u_r \cos \theta - u_\theta \frac{\sin \theta}{r}$$

$$v_y = v_r r_y + v_\theta \theta_y = v_r \sin \theta + v_\theta \frac{\cos \theta}{r}$$

ہوگا لہذا $\frac{\partial u}{\partial x} = \frac{\partial v}{\partial y}$ کو درج ذیل لکھا جاسکتا ہے۔

$$(14.46) \quad u_r \cos \theta - u_\theta \frac{\sin \theta}{r} = v_r \sin \theta + v_\theta \frac{\cos \theta}{r}$$

اسی طرح $\frac{\partial u}{\partial y} = -\frac{\partial v}{\partial x}$ سے $v_x = v_r r_x + v_\theta \theta_x$ اور $u_y = u_r r_y + u_\theta \theta_y$

$$(14.47) \quad u_r \sin \theta + u_\theta \frac{\cos \theta}{r} = v_\theta \frac{\sin \theta}{r} - v_r \cos \theta$$

حاصل ہوتی ہے۔ مساوات ۱۴.۴۶ اور مساوات ۱۴.۴۷ سے $\cos \theta$ اور $\sin \theta$ حذف کرتے ہوئے کوئی ریسمان مساوات کی قطبی روپ

$$(14.48) \quad \frac{\partial u}{\partial r} = \frac{1}{r} \frac{\partial v}{\partial \theta}, \quad \frac{\partial v}{\partial r} = -\frac{1}{r} \frac{\partial u}{\partial \theta}$$

حاصل ہوتی ہے۔

مثال ۱۴.۱۴: کوئی ریسمان مساوات کے قطبی روپ

مان لیں کہ $f(z) = z^3 = r^3 (\cos 3\theta + i \sin 3\theta)$ ہے۔ یوں

$$u = r^3 \cos 3\theta, \quad v = r^3 \sin 3\theta$$

ہو گا لہذا

$$\begin{aligned} \frac{\partial u}{\partial r} &= 3r^2 \cos 3\theta = \frac{1}{r} \frac{\partial v}{\partial \theta} \\ \frac{\partial v}{\partial r} &= 3r^2 \sin 3\theta = -\frac{1}{r} \frac{\partial u}{\partial \theta} \end{aligned}$$

ہوں گے۔ اس طرح مساوات ۱۴.۴۸ کی مدد سے ثابت ہوا کہ $f(z) = z^3$ کے تمام z پر تحلیلی ہے۔ (ہم جانتے ہیں کہ z^3 نقطہ $z = 0$ پر بھی تحلیلی ہے۔) □

ہم اب مخلوط تجزیہ اور دو متغیرات کی لاپلاس مساوات کے مابین ایک عملاً ہم تعلق دریافت کرتے ہیں۔ ہم بعد میں (حصہ ۱۶.۶ میں) ثابت کریں گے کہ تحلیلی تفاعل $f(z) = u(x, y) + iv(x, y)$ کی تفرق بھی تحلیلی ہو گا۔ اس اہم نتیجہ کے تحت $u(x, y)$ اور $v(x, y)$ کے ہر رتبہ کی استمراری جزوی تفرق موجود ہوں گے۔ بالخصوص ان کی دور تہی مدغم تفرق برابر ہوں گے:

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y} = \frac{\partial^2 u}{\partial y \partial x}, \quad \frac{\partial^2 v}{\partial x \partial y} = \frac{\partial^2 v}{\partial y \partial x}$$

کوئی ریسمان مساوات کا تفرق لیتے ہوئے

$$\begin{aligned} \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} &= \frac{\partial^2 v}{\partial x \partial y}, & \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} &= -\frac{\partial^2 v}{\partial x \partial y} \\ \frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y} &= \frac{\partial^2 v}{\partial y^2}, & \frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y} &= -\frac{\partial^2 v}{\partial x^2} \end{aligned}$$

ملتا ہے جن سے درج ذیل اہم نتیجہ حاصل ہوتا ہے۔

مسئلہ ۱۴.۳: مساوات لاپلاس مخلوط تقابل

$$f(z) = u(x, y) + iv(x, y)$$

جو دائرہ کار D میں تحلیلی ہے کا حقیقی جزو اور خیالی جزو D میں مساوات لاپلاس

$$\nabla^2 u = \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = 0, \quad \nabla^2 v = \frac{\partial^2 v}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 v}{\partial y^2} = 0$$

کے حل ہیں اور ان کے استمراری دور تہی جزوی تفرق پائے جاتے ہیں۔

جیسے ہم بعد کی باب ۱۵ اور باب ۲۰ میں دیکھیں گے، مخلوط تجزیہ کی انجینئری حساب میں اہمیت کی یہ ایک وجہ ہے۔

مساوات لاپلاس کا ایسا حل جس کے استمراری دور تہی جزوی تفرق پائے جاتے ہوں ہارمونی تقابل^{۴۵} (حصہ ۱۳.۱۱) کہلاتا ہے۔ یوں تحلیلی تقابل کا حقیقی جزو اور خیالی جزو ہارمونی تقابل ہوں گے۔

اگر دو عدد ہارمونی تقابل $u(x, y)$ اور $v(x, y)$ دائرہ کار D میں مساوات کو شی ریمان کو مطمئن کرتے ہوں یعنی اگر تقابل $u(x, y)$ اور $v(x, y)$ دائرہ کار D میں تحلیلی تقابل $f(z)$ کے حقیقی اور خیالی اجزاء ہوں، تب $v(x, y)$ کو $u(x, y)$ کا جوڑی دار ہارمونی تقابل^{۴۶} کہتے ہیں۔

کسی بھی ہارمونی تقابل کی جوڑی دار ہارمونی تقابل کو مساوات کو شی ریمان سے حاصل کیا جاسکتا ہے۔ اس عمل کو درج ذیل مثال کی مدد سے دیکھتے ہیں۔

مثال ۱۴.۱۵: جوڑی دار ہارمونی تقابل

تقابل $u = x^2 - y^2$ ہارمونی ہے۔ اس طرح $\frac{\partial u}{\partial x} = 2x$ اور $\frac{\partial u}{\partial y} = -2y$ ہیں لہذا u کا جوڑی دار ہارمونی تقابل درج ذیل کو مطمئن کرتا ہوگا۔

$$\frac{\partial v}{\partial y} = 2x, \quad \frac{\partial v}{\partial x} = -2y$$

بائیں ہاتھ کی مساوات کا y کے ساتھ مکمل لینے سے

$$v = 2xy + h(x)$$

حاصل ہوتا ہے جہاں $h(x)$ صرف متغیر x کے تابع ہے۔ اس کو دائیں ہاتھ کی مساوات میں پر کرتے ہوئے $h'(x) = 0$ یعنی $h = c$ مستقل ملتا ہے۔ یوں $x^2 - y^2$ کا عمومی جوڑی دار ہارمونی تقابل $2xy + c$ ہے جہاں c مستقل ہے، اور عمومی تحلیلی تقابل جس کا حقیقی جزو $x^2 - y^2$ ہو درج ذیل ہوگا۔

$$x^2 - y^2 + i(2xy + c) = z^2 + ic$$

^{۴۵}harmonicfunction
^{۴۶}conjugateharmonicfunction



سوالات

سوال ۱۴.۹۹ تا ۱۴.۱۰۳ میں مساوات ۱۴.۴۲ یا مساوات ۱۴.۴۳ کی مدد سے تفاعل کی تفرق دریافت کریں۔

سوال ۱۴.۹۹: $f(z) = az + b$
جواب: a

سوال ۱۴.۱۰۰: $f(z) = z^2$
جواب: $2z$

سوال ۱۴.۱۰۱: $f(z) = \frac{1}{z}$
جواب: $-\frac{1}{z^2}$

سوال ۱۴.۱۰۲: $f(z) = \frac{1}{1-z}$
جواب: $\frac{1}{(1-z)^2}$

سوال ۱۴.۱۰۳: $f(z) = z + \frac{1}{z}$
جواب: $1 - \frac{1}{z^2}$

سوال ۱۴.۱۰۴: $f(z) = \frac{z+1}{z-1}$
جواب: $\frac{1+z}{(1-z)^2} + \frac{1}{1-z}$

سوال ۱۴.۱۰۵: مساوات ۱۴.۴۲ یا مساوات ۱۴.۴۳ کی طرح درج ذیل بھی درست ہیں۔ انہیں حاصل کریں۔

(۱۴.۴۹)

$$f'(z) = \frac{\partial u}{\partial x} - i \frac{\partial u}{\partial y}, \quad f'(z) = \frac{\partial v}{\partial y} + i \frac{\partial v}{\partial x}$$

سوال ۱۴.۱۰۶ تا ۱۴.۱۰۸ میں تصدیق کریں کہ دیے گئے تفاعل کوئی ریسمان مساوات کو مطمئن کرتے ہیں۔

سوال ۱۴.۱۰۶: $u = x, \quad v = y$

سوال ۱۴.۱۰۷: $u = e^x \cos y, \quad v = e^x \sin y$

سوال ۱۴.۱۰۸: $u = x^3 - 3xy^2, \quad v = 3x^2y - y^3$

سوال ۱۴.۱۰۹ تا ۱۴.۱۱۷ میں معلوم کریں کہ آیا دی گئے تفاعل تحلیل ہے؟

سوال ۱۴.۱۰۹: $f(z) = z^3 + z$
جواب: تحلیل ہے

سوال ۱۴.۱۱۰: حقیقی z
جواب: چونکہ غیر قابل تفرق ہے لہذا غیر تحلیل ہے۔

سوال ۱۴.۱۱۱: $f(z) = \bar{z}$

جواب: غیر تحلیلی ہے

سوال ۱۴.۱۱۲: $f(z) = |z|^2$

جواب: غیر تحلیلی ہے

سوال ۱۴.۱۱۳: $f(z) = \frac{1}{1-z}$

جواب: تحلیلی ہے ماسوائے نقطہ $z = 1$ پر

سوال ۱۴.۱۱۴: $f(z) = e^x (\cos y + i \sin y)$

جواب: تحلیلی ہے

سوال ۱۴.۱۱۵: $f(z) = e^x \cos y$

جواب: غیر تحلیلی ہے

سوال ۱۴.۱۱۶: $f(z) = \frac{1}{z^2}$

جواب: تحلیلی ہے ماسوائے نقطہ $z = 0$ پر

سوال ۱۴.۱۱۷: $f(z) = z$ دلیل

جواب: غیر تحلیلی

سوال ۱۴.۱۱۸: مساوات ۱۴.۴۸ حاصل کرنے کے لیے درکار تمام قدم دکھائیں۔

سوال ۱۴.۱۱۹: مساوات ۱۴.۴۸ استعمال کرتے ہوئے تصدیق کریں کہ $f(z) = z^4$ تحلیلی ہے۔

سوال ۱۴.۱۲۰: مساوات ۱۴.۴۸ استعمال کرتے ہوئے تصدیق کریں کہ $f(z) = \frac{1}{z^2}$ ، $z \neq 0$ تحلیلی ہے۔

سوال ۱۴.۱۲۱ تا ۱۴.۱۲۶ میں تصدیق کریں کہ دیے گئے تفاعل ہارمونی ہیں۔ ان کا مطابقتی تحلیلی تفاعل $f(z) = u(x, y) + iv(x, y)$ حاصل کریں۔

سوال ۱۴.۱۲۱: $u = x$

جواب: $f(z) = x + iy = z$

سوال ۱۴.۱۲۲: $u = xy$

جواب: $f(z) = xy - \frac{i}{2}(x^2 - y^2) = -i\frac{z^2}{2}$

سوال ۱۴.۱۲۳: $v = xy$

جواب: $\frac{1}{2}(x^2 - y^2) + ixy = \frac{z^2}{2}$

سوال ۱۴.۱۲۴: $u = \sin x \cosh y$

جواب: $f(z) = \sin x \cosh y + i \cos x \sinh y$

سوال ۱۴.۱۲۵: $v = -\sin x \sinh y$

جواب: $f(z) = \cos x \cosh y - i \sin x \sinh y$

سوال ۱۴.۱۲۶: $u = \frac{x}{x^2+y^2}$

جواب: $f(z) = \frac{x-iy}{x^2+y^2}$

سوال ۱۴.۱۲۷: کس صورت میں $u = ax^3 + bx^2y + cxy^2 + ky^3$ ہارمونی ہوگا؟
جواب: $u = ax^3 - 3kx^2y - 3axy^2 + ky^3$ ہے لہذا $b = -3a$ اور $c = -3a$ ہونا لازم ہے۔

سوال ۱۴.۱۲۸: کس صورت میں $e^{\alpha x} \cos \beta y$ ہارمونی ہوگا؟

سوال ۱۴.۱۲۹: اگر u کا جوڑی دار ہارمونی v ہو تب ثابت کریں کہ v کا جوڑی دار ہارمونی u ہوگا۔

سوال ۱۴.۱۳۰: $\cos \alpha x \cosh y$ کب ہارمونی ہوگا؟

سوال ۱۴.۱۳۱: اگر دائرہ کار D میں $f(z)$ تحلیلی ہو اور D میں $c = \text{مستقل}$ $|f(z)|$ ہو، تب دکھائیں کریں کہ $f(z)$ مستقل ہے۔

سوال ۱۴.۱۳۲: اگر دائرہ کار D میں $f(z)$ تحلیلی ہو اور D میں مستقل z ہو تب دکھائیں کہ مستقل $f =$ ہے۔

سوال ۱۴.۱۳۳: اگر دائرہ کار D میں $f(z)$ تحلیلی ہو اور D میں ہر جگہ $f'(z) = 0$ ہو تب دکھائیں کہ مستقل $f(z) =$ ہے۔

۱۴.۶ ناطق تفاعل- جذر

اس باب کے باقی حصوں میں اہم ترین بنیادی مخلوط تفاعل مثلاً طاقی تفاعل، قوت نمائی، لوگار تھم، تکنونیاتی تفاعل، وغیرہ پر غور کیا جائے گا۔ ہم دیکھیں گے کہ ان تفاعل کی تعریف یوں کی جاسکتی ہے کہ حقیقی قیمت کی غیر تابع متغیرات کے لیے یہ عین جانی پہچانی حقیقی تفاعل کی صورت اختیار کریں۔ چند مخلوط تفاعل دلچسپ خصوصیات رکھتے ہیں جو حقیقی غیر تابع متغیرہ کی صورت میں ظاہر نہیں ہوتی ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ ذیل تفصیل کو غور سے پڑھیں چونکہ عملی استعمال میں ان بنیادی تفاعل کی ضرورت ہوگی۔ مزید ان تفاعل کی تفصیلی معلومات ہمیں عمومی غور و فکر میں مدد دے گی۔

ان میں سے چند تفاعل پوری مخلوط سطح میں تحلیلی ہوں گے۔ ایسے تفاعل کو سالم تفاعل^۷ کہتے ہیں۔

طاقی تفاعل

(۱۴.۵۰) $w = z^n \quad n = 0, 1, \dots$

پوری مخلوط سطح پر تحلیلی ہیں لہذا یہ سالم تفاعل ہیں۔ یہی درج ذیل صورت کی تفاعل کے لیے بھی درست ہے

(۱۴.۵۱) $w = c_0 + c_1 z + c_2 z^2 + \dots + c_n z^n \quad (c_n \neq 0)$

جہاں $c_0, \dots, c_n$ (مخلوط یا حقیقی) مستقل ہیں۔ ایسا تفاعل کثیر رکنی یا سالم ناطق تفاعل کہلاتا ہے جہاں n کثیر رکنی کا درجہ کہلاتا ہے۔ کثیر رکنی کا مطالعہ کلاسیکی الجبرا کا بنیادی موضوع ہے۔

^۷entire function

دو کثیر رکنی $p(z)$ اور $q(z)$ کا حاصل تقسیم

$$z = \frac{p(z)}{q(z)} \quad (۱۴.۵۲)$$

(کسری) **مناطق تفاعل** ^۸ کہلاتا ہے۔ یہ تفاعل ان تمام z پر تحلیلی ہوگا جہاں $q(z)$ صفر نہ ہو؛ یہاں ہم فرض کرتے ہیں کہ $p(z)$ اور $q(z)$ کے مشترکہ جزو ضربی حذف شدہ ہیں۔ ناطق تفاعل کی بالخصوص سادہ صورت

$$\frac{c}{(z - z_0)^m} \quad (۱۴.۵۳)$$

جہاں c اور z_0 مخلوط اعداد ہیں جبکہ m مثبت عدد صحیح ہے کو **جزوی کسر** ^۹ کہتے ہیں۔ ریاضی میں اس کا ثبوت موجود ہے کہ ہر ناطق تفاعل کو ایک کثیر رکنی اور محدود تعداد کی جزوی کسر کا مجموعہ لکھا جاسکتا ہے۔

اگر $z = w^n$ ($n = 1, 2, \dots$) ہو تب w کی ہر ایک قیمت کا ایک مطابقتی z قیمت ہوگا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ کسی بھی $z \neq 0$ کے مطابقتی n منفرد w قیمتیں پائی جاتی ہیں۔ ایسی ہر ایک قیمت کو z کی n **جذر** کہتے ہیں جسے

$$w = \sqrt[n]{z} \quad (۱۴.۵۴)$$

لکھا جاتا ہے۔ یوں یہ علامت کثیر قیمتی یعنی n قیمتی ہے جبکہ حقیقی احصاء میں ایسا نہیں ہوتا ہے۔ $\sqrt[n]{z}$ کی n قیمتیں حاصل کرنے کی خاطر ہم

$$w = R(\cos \phi + i \sin \phi) \quad \text{اور} \quad z = r(\cos \theta + i \sin \theta)$$

لیتے ہیں۔ یوں کلیہ ڈی موئے ور مساوات ۱۴.۲۴ استعمال کرتے ہوئے

$$z = w^n = R^n (\cos n\phi + i \sin n\phi) = r(\cos \theta + i \sin \theta)$$

حاصل ہوگا جس کے دونوں اطراف کی مطلق قیمتیں آپس میں برابر کرتے ہوئے

$$R^n = r \implies R = \sqrt[n]{r} \quad (۱۴.۵۵)$$

ملتا ہے جہاں جذر حقیقی مثبت لہذا منفرد ہوگا۔ اسی طرح دونوں اطراف کے دلیل آپس میں پر کرتے ہوئے

$$n\phi = \theta + 2k\pi \implies \phi = \frac{\theta}{n} + \frac{2k\pi}{n}$$

ملتا ہے جہاں k عدد صحیح ہے۔ یوں $z \neq 0$ لیتے ہوئے $\sqrt[n]{z}$ کے درج ذیل n عدد منفرد قیمتیں ہوں گی۔

$$\sqrt[n]{z} = \sqrt[n]{r} \left(\cos \frac{\theta + 2k\pi}{n} + i \sin \frac{\theta + 2k\pi}{n} \right), \quad k = 0, 1, 2, \dots, n-1 \quad (۱۴.۵۶)$$

یہ قیمتیں n اطراف کی منظم کثیر الاضلاع بناتے ہوئے رداس $\sqrt[n]{r}$ کی دائرہ، جس کا مرکز مبداء ہو، پر پائے جاتے ہیں (شکل ۱۴.۱۱)۔

دلیل z کی صدر قیمت (حصہ ۱۴.۲) اور مساوات ۱۴.۵۶ میں $k = 0$ لیتے ہوئے $\sqrt[n]{z}$ کی حاصل قیمت کو $w = \sqrt[n]{z}$ کی صدر قیمت w کہتے ہیں۔

مثال ۱۴.۱۶: جذر المربع

$w = \sqrt{z}$ کی درج ذیل دو قیمتیں ہیں

$$z_1 = \sqrt{r} \left(\cos \frac{\theta}{2} + i \sin \frac{\theta}{2} \right)$$

$$z_2 = \sqrt{r} \left[\cos \left(\frac{\theta}{2} + \pi \right) + i \sin \left(\frac{\theta}{2} + \pi \right) \right] = -z_1$$

جو مبداء کے لحاظ سے متضاد نقطوں پر ہیں یعنی

$$\sqrt{i4} = \pm 2 \left(\cos \frac{\pi}{4} + i \sin \frac{\pi}{4} \right) = \pm (\sqrt{2} + i\sqrt{2})$$

□

سوال ۱۴.۱۳۴: جذر الکعب

اگر z مثبت حقیقی ہو تب $w = \sqrt[3]{z}$ کے جذر حقیقی قیمت $\sqrt[3]{r}$ اور درج ذیل جوڑی دار مخلوط قیمتیں ہوں گی۔

$$\sqrt[3]{r} \left(\cos \frac{2\pi}{3} + i \sin \frac{2\pi}{3} \right) = \sqrt[3]{r} \left(-\frac{1}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{2} \right)$$

$$\sqrt[3]{r} \left(\cos \frac{4\pi}{3} + i \sin \frac{4\pi}{3} \right) = \sqrt[3]{r} \left(-\frac{1}{2} - i\frac{\sqrt{3}}{2} \right)$$

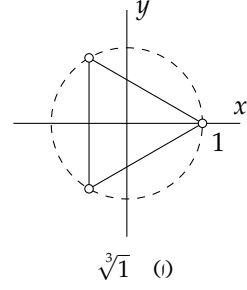
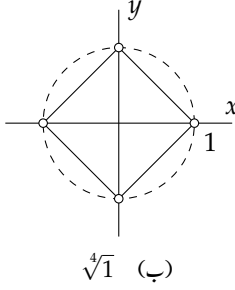
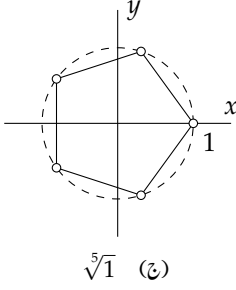
مثلاً $\sqrt[3]{1} = 1, -\frac{1}{2} \pm i\frac{\sqrt{3}}{2}$ ہوں گے (شکل ۱۴.۱۳۴-الف)۔ ظاہر ہے کہ یہ مساوات $w^3 - 1 = 0$ کی جذر ہیں۔

مثال ۱۴.۱۷: اکائی کے n ویں جذر

مساوات ۱۴.۵۶ سے درج ذیل لکھا جاتا ہے۔

$$\sqrt[n]{1} = \cos \frac{2k\pi}{n} + i \sin \frac{2k\pi}{n} \quad k = 0, 1, \dots, n-1$$

اگر $k = 1$ کا مطابق جذر w ہو تب $\sqrt[n]{1}$ کے n جذر کو $1, w, w^2, \dots, w^{n-1}$ لکھا جاسکتا ہے جو مبداء پر اکائی رداس کے دائرے پر n اطراف کی منظم کثیر الاضلاع بناتے ہیں جس کی ایک نوک نقطہ 1 پر ہے۔ ان n قیمتوں میں سے ہر ایک کو 1 کی n ویں جذر کہتے ہیں۔ مثلاً $\sqrt[4]{1}$ کی قیمتیں $1, i, -1, -i$ ہیں (شکل ۱۴.۱۱-ب)۔ شکل ۱۴.۱۱-ج میں $\sqrt[5]{1}$ دکھائے گئے ہیں۔



شکل ۱۴.۱۱: مخلوط جذر

اگر کسی اختیاری مخلوط عدد z کا کوئی n واں جذر w_1 ہو تب درج ذیل $\sqrt[n]{z}$ کی n قیمتیں ہوں گی

$$w_1, w_1\omega, w_1\omega^2, \dots, w_1\omega^{n-1}$$

□

چونکہ w_1 کو ω^k سے ضرب دینا w_1 کی زاویہ میں $\frac{2k\pi}{n}$ اضافہ کے مترادف ہے۔

سوالات

سوال ۱۳.۱۳۵ تا سوال ۱۴.۱۴۶ میں تمام جذر تلاش کریں۔ ان جذروں کو مخلوط سطح پر دکھائیں۔

سوال ۱۳.۱۳۵: $\sqrt{i}$

جواب: $\pm \frac{1}{2}(1+i)$

سوال ۱۳.۱۳۶: $\sqrt{-i}$

جواب: $\pm \frac{1}{2}(1-i)$

سوال ۱۴.۱۳۷: $\sqrt{-9}$

جواب: $\pm i3$

سوال ۱۴.۱۳۸: $\sqrt{1+i\sqrt{3}}$

جواب: $\pm \frac{\sqrt{3}+i}{\sqrt{2}}$

سوال ۱۴.۱۳۹: $\sqrt[3]{-1}$

جواب: $-1, \frac{1 \pm i\sqrt{3}}{2}$

سوال ۱۴.۱۴۰: $\sqrt[3]{i}$

جواب: $-i, \pm \frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{i}{2}$

سوال ۱۴.۱۴۱: $\sqrt[3]{-i}$
جواب: $i, \mp \frac{\sqrt{3}}{2} - \frac{i}{2}$

سوال ۱۴.۱۴۲: $\sqrt[3]{1+i}$
جواب: $-0.79 + i0.79, -0.29 - i1.08, 1.08 + i0.29$

سوال ۱۴.۱۴۳: $\sqrt[3]{1-i}$
جواب: $-0.79 - i0.79, -0.29 + i1.08, 1.08 - i0.29$

سوال ۱۴.۱۴۴: $\sqrt[4]{-1}$
جواب: $\frac{1}{\sqrt{2}}(-1+i), \frac{1}{\sqrt{2}}(-1-i), \frac{1}{\sqrt{2}}(1-i), \frac{1}{\sqrt{2}}(1+i)$

سوال ۱۴.۱۴۵: $\sqrt[5]{-1}$
جواب: $-1, -\cos \frac{2\pi}{5} \mp i \sin \frac{2\pi}{5}, -\cos \frac{4\pi}{5} \mp i \sin \frac{4\pi}{5}$

سوال ۱۴.۱۴۶: $\sqrt[6]{-1}$
جواب: $\mp i, \mp \frac{\sqrt{3}+i}{2}, \mp \frac{\sqrt{3}-i}{2}$

سوال ۱۴.۱۴۷ تا سوال ۱۴.۱۴۹ میں دی گئی مساوات کو حل کریں۔

سوال ۱۴.۱۴۷: $z^3 = 8$
جواب: $2, -1 - i\sqrt{3}, -1 + i\sqrt{3}$

سوال ۱۴.۱۴۸: $z^4 + 5z^2 = 32$
جواب: $2, -2, i3, -i3$

سوال ۱۴.۱۴۹: $z^6 + 7z^3 = 8$
جواب: $1, -2, 1 \mp i\sqrt{3}, -\frac{1}{2} \mp i\frac{\sqrt{3}}{2}$

سوال ۱۴.۱۵۰: اکائی کے n جذر کا مجموعہ حاصل کریں۔ (الف) $n = 3$ لیں۔ (ب) $n = 4$ لیں۔
جواب: 0

سوال ۱۴.۱۵۱: جذر المربع

درج ذیل تعلق ثابت کریں جہاں $y < 0$ کی صورت میں علامت -1 اور $y > 0$ کی صورت میں علامت 1 ہے جبکہ تمام مثبت قیمتوں کے جذر مثبت علامت کے ساتھ لیے گئے ہیں۔

$$\sqrt{z} = \mp \left[\sqrt{\frac{|z|+x}{2}} + (علامت)y i \sqrt{\frac{|z|-x}{2}} \right] \quad z = x + iy$$

اشارہ۔ $\sqrt{z} = w = u + iv$ لے کر حقیقی اور خیالی اجزاء سے دو عدد حقیقی مساوات حاصل کریں۔ u^2 اور v^2 کو x اور y کی صورت میں لکھیں۔

سوال ۱۴.۱۵۲ تا سوال ۱۴.۱۵۴ میں سوال ۱۴.۱۵۱ کا نتیجہ استعمال کرتے ہوئے جذر حاصل کریں۔

سوال ۱۴.۱۵۲: $\sqrt{i4}$
جواب: $\mp \sqrt{2}(1+i)$

سوال ۱۴.۱۵۳: $\sqrt{4+i3}$
جواب: $\mp \frac{1}{\sqrt{2}}(3+i)$

سوال ۱۴.۱۵۴: $\sqrt{-8+i6}$
جواب: $-3, \mp(1+i3)$

سوال ۱۴.۱۵۵ تا ۱۴.۱۵۸ کو حل کریں۔ سوال ۱۴.۱۵۱ کا نتیجہ استعمال کریں۔

سوال ۱۴.۱۵۵: $z^2 - 3z + 3 - i = 0$
جواب: $2+i, 1-i$

سوال ۱۴.۱۵۶: $z^2 + z + 1 - i = 0$
جواب: $i, -1-i$

سوال ۱۴.۱۵۷: $z^2 - (5+i)z + 8+i = 0$
جواب: $2-i, 2+i2$

سوال ۱۴.۱۵۸: $z^4 - 3(1+i2)z^2 = 8-i6$
جواب: $\mp(1+i), \mp(2+i)$

سوال ۱۴.۱۵۹: درج ذیل سے $z = x + iy$ کی ایک عدد مساوات حاصل کرتے ہوئے حل کریں۔

$x^4 - 6x^2y^2 + y^4 = 4, \quad xy(x^2 - y^2) = 1$
جواب: $z^4 = 4(1+i), z = \sqrt[8]{32}(\cos \beta + i \sin \beta), \quad \beta = \frac{\pi}{16}, \frac{9\pi}{16}$

سوال ۱۴.۱۶۰: $z^4 + 4$ کو حقیقی عددی سروالے دو درجی اجزاء کا حاصل ضرب لکھیں۔

سوال ۱۴.۱۶۱: $z^4 + 1$ کو حقیقی عددی سروالے دو درجی اجزاء کا حاصل ضرب لکھیں۔
جواب: $(z^2 - z\sqrt{2} + 1)(z^2 + z\sqrt{2} + 1)$

سوال ۱۴.۱۶۲: ایک منظم کثیر الاضلاع p کے n عدد اطراف کا کئی دائرے پر پائے جاتے ہیں۔ p کے کسی ایک کونے سے باقی $n-1$ کونوں تک سیدھے فاصلوں کا مجموعہ دریافت کریں۔

۱۴.۷ قوت نمائی تقاعلی

حقیقی قوت نمائی تقاعلی e^x کی دو خواص

(۱۴.۵۷) $(e^x)' = e^x$

(۱۴.۵۸) $e^{x_1+x_2} = e^{x_1}e^{x_2}$

ہیں جبکہ اس کی مکالمات تسلسل درج ذیل ہے۔

(۱۴.۵۹) $e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \dots$

مخلوط $z = x + iy$ کی قوت نمائی تفاعل جسے e^z سے ظاہر کیا جاتا ہے کی تعریف حقیقی تفاعل e^x ، $\cos y$ اور $\sin y$ کی مدد سے پیش کی جاتی ہے یعنی:

$$e^z = e^x (\cos y + i \sin y) \quad (14.60)$$

یہ تعریف ذیل حقائق سے اخذ کی جاسکتی ہے۔ حقیقی $z = x$ کی صورت میں $e^z = e^x$ ہوگا۔ کوئی ریہان مساوات کے تحت e^z تمام z کے لیے تعمیلی ہے۔ مساوات ۱۴.۴۲ کی مدد سے

$$(e^z)' = \frac{\partial}{\partial x}(e^x \cos y) + i \frac{\partial}{\partial x}(e^x \sin y) = e^x \cos y + i e^x \sin y$$

یعنی

$$(e^z)' = e^z \quad (14.61)$$

حاصل ہوتا ہے۔ مزید $z_1 = x_1 + iy_1$ اور $z_2 = x_2 + iy_2$ لے کر ضمیمہ ۱۶ میں مساوات استعمال کرتے ہوئے

$$e^{z_1 + z_2} = e^{z_1} e^{z_2} \quad (14.62)$$

حاصل ہوتا ہے جو عین مساوات ۱۴.۵۸ کی طرح ہے۔ بالخصوص جب $z_1 = x$ اور $z_2 = iy$ ہوں تب

$$e^z = e^{x+iy} = e^x e^{iy} \quad (14.63)$$

ہوگا۔ ہم بعد میں (باب ۱۸ میں) دیکھیں گے کہ مخلوط تعمیلی تفاعل کی ٹیلر تسلسل عین حقیقی تفاعل کی ٹیلر تسلسل کی طرح حاصل کی جاتی ہیں۔ یوں ہم دیکھ پائیں گے کہ مساوات ۱۴.۵۹ میں x کی جگہ z پر کرنے سے e^z کی مکارن تسلسل ۱۵ حاصل ہوتی ہے۔

مساوات ۱۴.۶۰ سے ہم کلیہ یولر

$$e^{iy} = \cos y + i \sin y \quad (14.64)$$

حاصل کرتے ہیں۔ یوں ظاہر ہے کہ مخلوط عدد $z = x + iy$ کی قطبی روپ (حصہ ۱۴.۲) کو اب درج ذیل لکھا جاسکتا ہے۔

$$z = r(\cos \theta + i \sin \theta) = r^{i\theta} \quad (14.65)$$

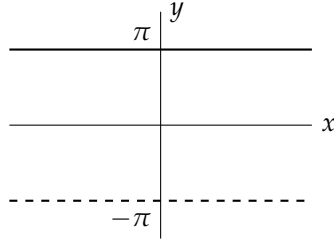
مزید مساوات ۱۴.۶۴ سے ہم دیکھتے ہیں کہ

$$|e^{iy}| = \sqrt{\cos^2 y + \sin^2 y} = 1 \quad (14.66)$$

ہوگا یعنی خالص خیالی طاقت کے لیے قوت نمائی تفاعل کی مطلق قیمت اکائی کے برابر ہے۔ اس اہم نتیجہ کو یاد رکھنا مفید ثابت ہوگا۔ یوں مساوات ۱۴.۶۰ کے تحت درج ذیل ہوں گے۔

$$|e^z| = |e^x|, \quad e^{\text{دلیل } z} = y \quad (14.67)$$

^{۱۵} یہ تسلسل e^z کی تعریف کے طور پر استعمال کی جاسکتی ہے۔

شکل ۱۴.۱۲: قوت نمائی تقاع e^z کا بنیادی خطہ

چونکہ $\cos 2\pi = 1$ اور $\sin 2\pi = 0$ ہیں لہذا مساوات ۱۴.۶۴ سے

$$(14.68) \quad e^{i2\pi} = 1$$

ملتا ہے۔ اسی طرح درج ذیل بھی حاصل ہوتے ہیں۔

$$(14.69) \quad e^{i\pi} = e^{-i\pi} = -1, \quad e^{i\frac{\pi}{2}} = i, \quad e^{-i\frac{\pi}{2}} = -i$$

مساوات ۱۴.۶۹ اور مساوات ۱۴.۶۲ سے

$$(14.70) \quad e^{z+i2\pi} = e^z e^{i2\pi} = e^z$$

ملتا ہے جس کے تحت e^z دوری ہے جس کا خیالی دوری عرصہ 2π ہے۔ یوں درج ذیل ہوگا۔

$$(14.71) \quad e^{z \mp i2n\pi} = e^z, \quad (n = 0, 1, \dots)$$

دوری ہونے کی بنا $w = e^z$ کی جتنی بھی ممکنہ قیمتیں ہیں وہ تمام درج ذیل پٹی (شکل ۱۴.۱۲)

$$(14.72) \quad -\pi < y \leq \pi$$

میں موجود ہیں۔ اس لا متناہی پٹی کو **بنیادی خطہ** کہتے ہیں۔

مساوات ۱۴.۶۲ سے $e^z e^{-z} = e^0 = 1$ ملتا ہے جس سے مراد درج ذیل ہے۔

$$(14.73) \quad e^z \neq 0 \quad \text{تمام } z$$

سوالات

سوال ۱۴.۱۶۳: مساوات کو شی ربمان استعمال کرتے ہوئے تصدیق کریں کہ تمام z کے لیے تحلیلی ہے۔

سوال ۱۴.۱۶۴: مساوات ۱۴.۶۲ حاصل کریں۔

سوال ۱۴.۱۶۵ تا ۱۴.۱۶۸ میں دیا گیا z استعمال کرتے ہوئے e^z دریافت کریں۔

سوال ۱۴.۱۶۵: $i\frac{\pi}{4}$

جواب: $\frac{1}{\sqrt{2}}(1+i)$

سوال ۱۴.۱۶۶: $-i\frac{\pi}{4}$

جواب: $\frac{1}{\sqrt{2}}(1-i)$

سوال ۱۴.۱۶۷: $1+i$

جواب: $e(\cos 1 + i \sin 1)$

سوال ۱۴.۱۶۸: $-5 + i\pi$

جواب: $-e^{-5}$

سوال ۱۴.۱۶۹ تا ۱۴.۱۷۲ میں حقیقی اور خیالی اجزاء دریافت کریں جہاں $z = x + iy$ ہے۔

سوال ۱۴.۱۶۹: e^{2z}

جوابات: $e^{2x} \sin 2y$ = خیالی، $e^{2x} \cos 2y$ = حقیقی

سوال ۱۴.۱۷۰: e^{-2z}

جوابات: $-e^{-2x} \sin 2y$ = خیالی، $e^{-2x} \cos 2y$ = حقیقی

سوال ۱۴.۱۷۱: e^{z^2}

جوابات: $e^{x^2-y^2} \sin 2xy$ = خیالی، $e^{x^2-y^2} \cos 2xy$ = حقیقی

سوال ۱۴.۱۷۲: e^{z^3}

جوابات: $e^{x^3-3xy^2} \sin(3x^2y-y^3)$ = خیالی، $e^{x^3-3xy^2} \cos(3x^2y-y^3)$ = حقیقی

سوال ۱۴.۱۷۳ تا ۱۴.۱۷۷ میں دیے گئے تقاعل کو کو قطبی روپ میں لکھیں۔

سوال ۱۴.۱۷۳: $\sqrt{i}$

جواب: $e^{i\frac{\pi}{4}}$

سوال ۱۴.۱۷۴: $4 - i3$

جواب: $5e^{-i \tan^{-1} \frac{3}{4}}$

سوال ۱۴.۱۷۵: $1 + i$

جواب: $\sqrt{2}e^{i\frac{\pi}{4}}$

سوال ۱۴.۱۷۶: $\sqrt{z}$

جواب: $(x^2 + y^2)^{\frac{1}{4}} e^{i \frac{\tan^{-1} \frac{y}{x}}{2}}$

سوال ۱۴.۱۷۷: $\sqrt[n]{z}$ جواب: $(x^2 + y^2)^{\frac{1}{2n}} e^{i \frac{\tan^{-1} \frac{y}{x}}{n}}$

سوال ۱۴.۱۷۸. ۱۴ تا سوال ۱۴.۱۸۰ میں دیے مساوات کا حل تلاش کریں۔ چند حل کو مخلوط سطح پر دکھائیں۔

سوال ۱۴.۱۷۸: $e^z = 1$

جوابات: $z = \mp i2n\pi, \quad n = 0, 1, \dots$

سوال ۱۴.۱۷۹: $e^z = 3$

جوابات: $z = \ln 3 \mp i2n\pi, \quad n = 0, 1, \dots$

سوال ۱۴.۱۸۰: $e^z = -3$

جوابات: $z = \ln 3 \mp i(2n+1)\pi, \quad n = 0, 1, \dots$

سوال ۱۴.۱۸۱ تا سوال ۱۴.۱۸۴ میں z کی وہ تمام قیمتیں تلاش کریں جو دیے گئے تعلق کو مطمئن کرتے ہوں۔

سوال ۱۴.۱۸۱: $e^{\bar{z}} = \overline{e^z}$

جواب: تمام z

سوال ۱۴.۱۸۲: $e^{i\bar{z}} = \overline{e^{iz}}$

جواب: $z = 0$

سوال ۱۴.۱۸۳: $|e^{-2z}| < 1$

جواب: $\text{حقیقی } z > 0$

سوال ۱۴.۱۸۴: $e^{\bar{z}} = e^z$ حقیقی ہے

جواب: $y = \mp 2n\pi, \quad n = 0, 1, \dots$

سوال ۱۴.۱۸۵: دکھائیں کہ $u = e^{xy} \cos(\frac{x^2}{2} - \frac{y^2}{2})$ ہارمونی ہے اور اس کا جوڑی دار ہارمونی جزو حاصل کریں۔

جواب: $v = -e^{xy} \sin(\frac{x^2}{2} - \frac{y^2}{2})$

سوال ۱۴.۱۸۶: یہ ایک دلچسپ بات ہے کہ $e^x = f(x + i0) = f(z)$ کی شرط، $f(z)$ (جسے تمام پر تحلیل تصور کیا گیا ہے) کی یکتا قیمت یعنی $e^z = f(z)$ تعین کرتی ہے جہاں e^z کی تعریف مساوات ۱۴.۶۰ میں پیش کی گئی ہے۔ اس حقیقت کو کوشی ریمان مساوات سے ثابت کریں۔

سوال ۱۴.۱۸۷: مختلف راہ مثلاً $0 = \text{دلیل } z, \frac{\pi}{2} = \text{دلیل } z \text{ اور } \pi = \text{دلیل } z$ پر چلتے ہوئے $|z| \rightarrow \infty$ کرنے سے تفاعل e^z کی

کیا خاصیت ہوگی؟

جوابات: $0 = \text{دلیل } z$ کی راہ پر $\infty \rightarrow e^z$ ہوگا، $\frac{\pi}{2} = \text{دلیل } z$ کی راہ پر کوئی حد نہیں ہوگا جبکہ $\pi = \text{دلیل } z$ کی راہ پر $0 \rightarrow e^z$ ہوگا۔

۱۴.۸ تکنونیاتی اور ہڈلولی تفعل

یولر مساوات ۱۴.۶۴ سے

$$\cos x = \frac{1}{2}(e^{ix} + e^{-ix}), \quad \sin x = \frac{1}{i2}(e^{ix} - e^{-ix}) \quad (x \text{ حقیقی ہے})$$

حاصل ہوتے ہیں جنہیں دیکھ کر ہم مخلوط z کے تفعل $\cos z$ اور $\sin z$ کی تعریف درج ذیل لیتے ہیں۔

$$(14.44) \quad \cos z = \frac{1}{2}(e^{iz} + e^{-iz}), \quad \sin z = \frac{1}{i2}(e^{iz} - e^{-iz})$$

مزید باقی حقیقی تکنونیاتی تفعل کی طرح ہم مخلوط z کے لیے درج ذیل تفعل کی تعریف پیش کرتے ہیں۔

$$(14.45) \quad \tan z = \frac{\sin z}{\cos z}, \quad \cot z = \frac{\cos z}{\sin z}$$

$$(14.46) \quad \sec z = \frac{1}{\cos z}, \quad \operatorname{cosec} z = \frac{1}{\sin z}$$

چونکہ z تمام z کے لیے تحلیل ہے لہذا $\sin z$ اور $\cos z$ بھی تمام z کے لیے تحلیل ہوں گے۔ تفعل $\tan z$ اور $\sec z$ تحلیل ہیں ماسوائے ان نقطوں پر جہاں $\cos z$ کی قیمت صفر ہے۔
ان نقطوں پر جہاں $\sin z$ کی قیمت صفر ہے۔ $\cot z$ اور $\operatorname{cosec} z$ تحلیل ہیں ماسوائے ان نقطوں پر جہاں $\sin z$ کی قیمت صفر ہے۔

تفعل $\cos z$ اور $\sec z$ ہفت ہیں جبکہ باقی تفعل طاق ہیں مثلاً:

$$(14.47) \quad \begin{aligned} \cos(-z) &= \cos z, & \sin(-z) &= -\sin z \\ \cot(-z) &= -\cot z, & \tan(-z) &= -\tan z \end{aligned}$$

وغیرہ۔ چونکہ قوت نمائی تفعل دوری ہے لہذا تکنونیاتی تفعل بھی دوری ہیں اور ہم درج ذیل لکھ سکتے ہیں جہاں $n = 0, 1, \dots$ ہے۔

$$(14.48) \quad \begin{aligned} \cos(z \mp 2n\pi) &= \cos z, & \sin(z \mp 2n\pi) &= \sin z \\ \tan(z \mp 2n\pi) &= \tan z, & \cot(z \mp 2n\pi) &= \cot z \end{aligned}$$

ان مخلوط تفعل کی تعریف سے اخذ کیا جاسکتا ہے کہ حقیقی تفعل کے تعلق مخلوط تفعل کے لیے بھی درست ہوں گے مثلاً:

$$(14.49) \quad \frac{d}{dz} \cos z = -\sin z, \quad \frac{d}{dz} \sin z = \cos z, \quad \frac{d}{dz} \tan z = \sec^2 z$$

اور

$$(14.50) \quad \begin{aligned} \cos(z_1 \mp z_2) &= \cos z_1 \cos z_2 \pm \sin z_1 \sin z_2 \\ \sin(z_1 \mp z_2) &= \sin z_1 \cos z_2 \mp \cos z_1 \sin z_2 \\ \sin^2 z + \cos^2 z &= 1 \end{aligned}$$

مساوات ۱۴.۷۳ سے ہم دیکھتے ہیں کہ مساوات پورے مخلوط قیمتوں کے لیے بھی درست ہے۔

$$(14.81) \quad e^{iz} = \cos z + i \sin z$$

مساوات ۱۴.۸۰ استعمال کرتے ہوئے ہم $\cos z$ اور $\sin z$ کو حقیقی تفاعل کی صورت میں ظاہر کر سکتے ہیں۔ ہم پہلے

$$(14.82) \quad \begin{aligned} \cos(x + iy) &= \cos x \cos iy - \sin x \sin iy \\ \sin(x + iy) &= \sin x \cos iy + \cos x \sin iy \end{aligned}$$

لکھتے ہیں۔ اب مساوات ۱۴.۷۳ اور ہڈولوی کو سائن کی تعریف سے

$$\cos iy = \frac{1}{2}(e^{-y} + e^y) = \cosh y, \quad \sin iy = \frac{1}{2}(e^{-y} - e^y) = i \sinh y$$

لکھا جاسکتا ہے اور یوں درکار تعلق

$$(14.83) \quad \begin{aligned} \cos(x + iy) &= \cos x \cosh y - i \sin x \sinh y \\ \sin(x + iy) &= \sin x \cosh y + i \cos x \sinh y \end{aligned}$$

حاصل ہوتے ہیں جو $\cos z$ اور $\sin z$ کی اعدادی قیمتیں حاصل کرنے کی کام آتے ہیں۔

مخلوط متغیر z کی ہڈولوی کو سائن^{۵۲} اور ہڈولوی سائن^{۵۳} کی تعریف درج ذیل ہے

$$(14.84) \quad \cosh z = \frac{1}{2}(e^z + e^{-z}), \quad \sinh z = \frac{1}{2}(e^z - e^{-z})$$

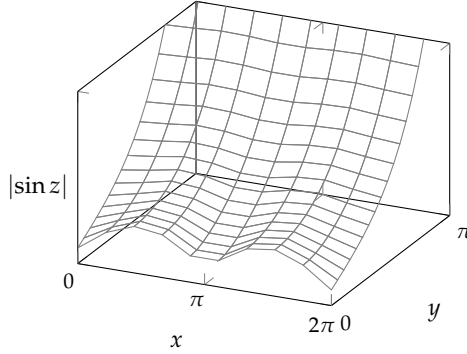
جو مطابقتی حقیقی تفاعل کی تعریف کے عین مطابق ہے (ضمیمہ ب مساوات ۷۱)۔ یہ تفاعل پوری مخلوط سطح میں تحلیلی ہیں۔ مساوات ۱۴.۸۴ اور مساوات ۱۴.۷۳ سے درج ذیل لکھا جاسکتا ہے۔

$$(14.85) \quad \cosh z = \cos(iz), \quad \sinh z = -i \sin(iz)$$

حقیقی تفاعل کی طرح ہم درج ذیل لکھتے ہیں۔

$$(14.86) \quad \begin{aligned} \tanh z &= \frac{\sinh z}{\cosh z}, & \coth z &= \frac{\cosh z}{\sinh z} \\ \operatorname{sech} z &= \frac{1}{\cosh z}, & \operatorname{csch} z &= \frac{1}{\sinh z} \end{aligned}$$

مخلوط متغیر $z = x + iy$ کے مخلوط تفاعل $f(z)$ کی مطلق قیمت $|f(z)|$ دو حقیقی متغیرات x اور y کا حقیقی تفاعل ہے لہذا اس کو تین بُعدی فضا میں ایک سطح سے ظاہر کر سکتے ہیں۔ یوں xy مستوی پر ہر نقطہ (x, y) کا مطابقتی نقطہ تین بُعدی فضا میں کارٹیزیائی محدود $(x, y, |f|)$ دیتا ہے اور یہ نقطہ مل کر ایک سطح دیتے ہیں جس کو مقبضہ سطح^{۵۴} کہتے ہیں۔ مقبضہ سطح پر مستقل $|f|$ اور مستقل $=$ دلیل z کی مخفی دکھائے جاسکتے ہیں جو تحلیلی تفاعل کی روپ کی جیومیٹریائی روپ پیش کرتی ہے۔

شکل ۱۴.۱۳: $\sin z$ کی مقیاسی سطح

شکل ۱۴.۱۳ میں $\sin z$ کی مقیاسی سطح دکھائی گئی ہے۔ مقیاسی سطحیں برقی انجینئری میں بہت کارآمد ثابت ہوتی ہیں۔

سوال ۱۴.۱۸۸: دکھائیں کہ $\cos z$ ، $\sin z$ ، $\cosh z$ اور $\sinh z$ تمام z کے لیے تحلیلی ہیں۔

سوال ۱۴.۱۸۹: مساوات ۱۴.۷۷ ثابت کریں۔

سوال ۱۴.۱۹۰: مساوات ۱۴.۷۷ سے مساوات ۱۴.۷۸ حاصل کریں۔

سوال ۱۴.۱۹۱: مساوات ۱۴.۷۹ ثابت کریں۔

سوال ۱۴.۱۹۲: مساوات ۱۴.۸۰ ثابت کریں۔

سوال ۱۴.۱۹۳: مساوات ۱۴.۸۵ ثابت کریں۔

سوال ۱۴.۱۹۴: ۱۴.۱۹۹ میں دی گئی تفاعل کی قیمت دریافت کریں جہاں $z = x + iy$ ہے۔

سوال ۱۴.۱۹۴: $|\cos z|$
جواب: $\sqrt{\cos^2 x + \sinh^2 y}$

سوال ۱۴.۱۹۵: $|\sin z|$
جواب: $\sqrt{\sin^2 x + \sinh^2 y}$

سوال ۱۴.۱۹۶: $|\tan z|$
جواب: $\sqrt{\frac{\sin^2 x + \sinh^2 y}{\cos^2 x + \sinh^2 y}}$

سوال ۱۴.۱۹۷: حقیقی $\tan z$
جواب: $\frac{\sin^2 x + \sinh^2 y}{\sin x \cos x}$

سوال ۱۴.۱۹۸: حقیقی $\cot z$
 جواب: $\frac{\sin x \cos x}{\sin^2 x + \sinh^2 y}$

سوال ۱۴.۱۹۹: حقیقی $\sec z$
 جواب: $\frac{\cos x \cosh y}{\cos^2 x + \sinh^2 y}$

سوال ۱۴.۲۰۰ تا سوال ۱۴.۲۰۴ میں اعدادی قیمتیں حاصل کریں۔

سوال ۱۴.۲۰۰: $\sin i$
 جواب: $i1.175$

سوال ۱۴.۲۰۱: $\sinh i$
 جواب: $i0.841$

سوال ۱۴.۲۰۲: $\sinh(1 + i)$
 جواب: $0.635 + i1.298$

سوال ۱۴.۲۰۳: $\cos(3.2 - i5.3)$
 جواب: $-100 - i5.847$

سوال ۱۴.۲۰۴: $\cosh(-2 - i3)$
 جواب: $-3.725 + i0.512$

سوال ۱۴.۲۰۵ تا سوال ۱۴.۲۱۰ میں دی گئی مساوات کے تمام حل تلاش کریں۔

سوال ۱۴.۲۰۵: $\cos z = 5$
 جواب: $\mp 2n\pi \mp i2.29, \quad n = 0, 1, \dots$

سوال ۱۴.۲۰۶: $\sin z = 10$
 جواب: $\mp 2n\pi - i2.99, \quad n = 0, 1, \dots$

سوال ۱۴.۲۰۷: $\cosh z = 0$
 جواب: $\mp i(2n + 1)\frac{\pi}{2}, \quad n = 0, 1, \dots$

سوال ۱۴.۲۰۸: $\cosh z = 0.5$
 جواب: $\mp i2n\pi \mp i\frac{\pi}{3}, \quad n = 0, 1, \dots$

سوال ۱۴.۲۰۹: $\sinh z = 0$
 جواب: $\mp in\pi, \quad n = 0, 1, \dots$

سوال ۱۴.۲۱۰: $\sin z = i \sinh 1$
 جواب: $i \mp 2n\pi$

سوال ۱۴.۲۱۱ تا سوال ۱۴.۲۱۹ میں دیے تعلق کی تصدیق کریں۔

سوال ۱۴.۲۱۱: $\cos z = \cosh iz, \quad \sin z = -i \sinh z$

سوال ۱۴.۲۱۲: $(\cosh z)' = \sinh z, \quad (\sinh z)' = \cosh z$

سوال ۱۴.۲۱۳:

$$\cosh z = \cosh x \cos y + i \sinh x \sin y,$$

$$\sinh z = \sinh x \cos y + i \cosh x \sin y$$

$$|\sinh y| \leq |\sin z| \leq \cosh y, \quad |\sinh y| \leq |\cos z| \leq \cosh y \quad \text{سوال ۱۴.۲۱۴:}$$

$$\cosh^2 z - \sinh^2 z = 1 \quad \text{سوال ۱۴.۲۱۵:}$$

$$\cot z \neq \mp i \quad \text{تمام } z \text{ کے لیے ہے۔} \quad \text{سوال ۱۴.۲۱۶:}$$

$$\tanh z \text{ کا دوری عرصہ } i\pi \text{ ہے۔} \quad \text{سوال ۱۴.۲۱۷:}$$

$$\cos z = 0 \quad \text{صرف حقیقی } z \text{ کے لیے ہے۔} \quad \text{سوال ۱۴.۲۱۸:}$$

$$\sin z = 0 \quad \text{صرف حقیقی } z \text{ کے لیے ہے۔} \quad \text{سوال ۱۴.۲۱۹:}$$

$$\text{مسوات ۱۴.۷۴ استعمال کرتے ہوئے درج ذیل ثابت کریں۔} \quad \text{سوال ۱۴.۲۲۰:}$$

$$\cos^4 \theta = \frac{1}{8} (\cos 4\theta + 4 \cos 2\theta + 3)$$

$$1 + z + z^2 + \dots = \frac{1}{1-z}, \quad z = e^{i\frac{\theta}{2}} \text{ اور } ۱۴.۶۳ \text{ مسوات} \quad \text{سوال ۱۴.۲۲۱:}$$

$$1 + \frac{1}{2} \cos \theta + \frac{1}{4} \cos 2\theta + \frac{1}{8} \cos 3\theta + \dots = \frac{4 - 2 \cos \theta}{5 - 4 \cos \theta}$$

۱۴.۹ لوگار تھم۔ عمومی طاقت

z کی قدرتی لوگار تھم **قدرتی** $\ln z$ (بعض اوقات $\log z$) سے ظاہر کیا جاتا ہے۔ قوت نمائی تقابل کے اسٹ کو قدرتی لوگار تھم کہتے ہیں (یہ قدرتی لوگار تھم کی تعریف ہے) یوں ہر $z \neq 0$ کے لیے $w = \ln z$ کی تعریف درج ذیل تعلق ہے۔

(۱۴.۸۷)

$$e^w = z$$

$$\text{مسوات ۱۴.۸۷ میں } w = u + iv \text{ اور } z = |z| e^{i\theta} = r e^{i\theta} \text{ پر کرتے ہوئے}$$

$$e^w = e^{u+iv} = e^u e^{iv} = r e^{i\theta}$$

ملتا ہے۔ مساوات کی دونوں اطراف مطلق قیمت یکساں ہوگی۔ مساوات ۱۴.۶۶ کے تحت $|e^{iv}| = 1$ ہے لہذا $e^u e^{i\theta}$ کی مطلق قیمت e^u ہوگی۔ اسی طرح $r e^{i\theta}$ کی مطلق قیمت r ہے لہذا

$$e^u = |z| = r \implies u = \ln |z|$$

لکھا جاسکتا ہے جہاں $\ln|z|$ مثبت عدد $|z|$ کی بنیادی حقیقی قدرتی لوگار تھم ہے۔ اسی طرح مساوات کی دونوں اطراف دلیل بھی یکساں ہوگی:

$$v = \theta = z \text{ دلیل}$$

یوں درج ذیل ہوگا۔

$$(۱۴.۸۸) \quad \ln z = \ln|z| + i(z \text{ دلیل}) = \ln \sqrt{x^2 + y^2} + i(z \text{ دلیل})$$

چونکہ مخلوط z کی دلیل ہر $2n\pi$ پر دہراتا ہے لہذا مخلوط قدرتی لوگار تھم کی لامتناہی قیمتیں ہوں گی۔

دلیل z کی صدر قیمت

$$-\pi < z \text{ دلیل} \leq \pi \quad (\text{حصہ } ۱۴.۲)$$

پر $\ln z$ کی قیمت کو $\ln z$ کی صدر قیمت^{۵۶} کہتے ہیں جس کو عموماً $\text{Ln } z$ سے ظاہر کیا جاتا ہے۔

ظاہر ہے کہ $\ln z$ کی باقی قیمتیں درج ذیل ہوں گی

$$(۱۴.۸۹) \quad \ln z = \text{Ln } z \mp i2n\pi \quad (n = 1, 2, \dots)$$

جن کی خیالی اجزاء میں 2π کی مضرب کافرق پایا جائے گا جو اس حقیقت کے عین مطابق ہے کہ z دوری تعامل ہے جس کا خیالی دوری عرصہ $i2\pi$ ہے۔

مزید حقیقی مثبت z کی صورت میں دلیل z کی صدر قیمت صفر ہوگی لہذا $\text{Ln } z$ کی صدر قیمت اور حقیقی قدرتی لوگار تھم کی قیمت یکساں ہوں گی۔ اگر z حقیقی منفی ہو تب دلیل z کی صدر قیمت π ہوگی اور تب درج ذیل ہوگا۔

$$\text{Ln } z = \ln|z| + i\pi$$

مثال ۱۴.۱۸: قدرتی لوگار تھم۔ صدر قیمت

$$\begin{aligned} \ln(-1) &= \mp i\pi, \mp i3\pi, \mp i5\pi, \dots, \quad \text{Ln}(-1) = i\pi \\ \ln i &= i\frac{\pi}{2}, -i\frac{3\pi}{2}, i\frac{5\pi}{2}, -i\frac{7\pi}{2}, i\frac{9\pi}{2}, \dots, \quad \text{Ln } i = i\frac{\pi}{2} \\ \ln(-i) &= -i\frac{\pi}{2}, \quad \text{Ln}(-2 - i2) = \ln \sqrt{8} - i\frac{3\pi}{4} \end{aligned}$$

□

حقیقی قدرتی لوگار تھم کے قواعد مخلوط قیمتوں کے لیے بھی درست ہیں یعنی

$$(۱۴.۹۰) \quad (\text{ب}) \quad \ln \frac{z_1}{z_2} = \ln z_1 - \ln z_2, \quad (\text{الف}) \quad \ln(z_1 z_2) = \ln z_1 + \ln z_2$$

لیکن ان تعلق کا مطلب کچھ یوں لینا ہوگا کہ مساوات کی ایک ہاتھ کی ہر ایک قیمت دوسری ہاتھ کی قیمتوں میں شامل ہے۔

مثال ۱۴.۱۹: مخلوط قیمتوں کے صورت میں مساوات ۱۴.۹۰ کا اطلاق مان لیں کہ

$$z_1 = z_2 = e^{i\pi} = -1$$

ہے۔ اگر ہم

$$\ln z_1 = \ln z_2 = i\pi$$

لیں تب مساوات ۱۴.۹۰ اس صورت درست ہوگی جب ہم $\ln(z_1 z_2) = \ln 1 = i2\pi$ لکھیں جبکہ صدر قیمت کے لیے یہ درست نہیں ہے
یعنی $\text{Ln}(z_1 z_2) = \text{Ln}(1) = 0$ □

مساوات ۱۴.۹۲ کو مساوات ۱۴.۸۸ پر لاگو کرتے ہوئے

$$\begin{aligned} \frac{d}{dz} \ln z &= \frac{\partial}{\partial x} \ln \sqrt{x^2 + y^2} + i \frac{\partial}{\partial x} (z \text{ دلیل}) \\ &= \frac{x}{x^2 + y^2} + i \frac{1}{1 + \left(\frac{y}{x}\right)^2} \left(-\frac{y}{x^2}\right) = \frac{x - iy}{x^2 + y^2} = \frac{1}{z} \end{aligned}$$

ماتا ہے۔ اس طرح قدرتی لوگار تھم کی تفرق درج ذیل ہے۔

$$\frac{d}{dz} \ln z = \frac{1}{z} \quad (z \neq 0) \quad (14.91)$$

یوں صدر قیمت $\text{Ln } z$ ($z \neq 0$) جو واحد قیمت ہے اور یوں تفاعل کی عمومی تعریف پر پورا اترتا ہے، دائرہ کار $\pi < \text{دلیل } z < -\pi$ یعنی ماسوائے منفی حقیقی محور کے، تمام مخلوط سطح پر تحلیل ہے۔ منفی حقیقی محور پر یہ تفاعل غیر استمراری ہے جہاں اس میں 2π کی چھلانگ پائی جاتی ہے۔

عمومی طاقت: مخلوط عدد $z = x + iy$ ($\neq 0$) کی عمومی طاقت کی تعریف درج ذیل کلیہ ہے۔

$$z^c = e^{c \ln z} \quad (z \neq 0, \quad c \text{ مخلوط}) \quad (14.92)$$

چونکہ $\ln z$ کی لامتناہی قیمتیں ہیں لہذا z^c بھی عموماً کثیر قیمت ہوگا۔ اس کی مخصوص قیمت

$$z^c = e^{c \text{Ln } z}$$

کو z^c کی صدر قیمت کہتے ہیں۔

$c = n = 1, 2, \dots$ کی صورت میں z^n واحد قیمت ہوگا جس کی وہی قیمت ہوگی جو z کی عمومی n ویں طاقت کی ہوتی ہے۔ اسی طرح $c = -1, -2, \dots$ کے لیے بھی ایسا ہی ہوگا۔

اگر $c = \frac{1}{n}$ ہو جہاں $n = 2, 3, \dots$ ہے تب

$$z^c = \sqrt[n]{z} = e^{(1/n) \ln z} \quad (z \neq 0)$$

ہوگا جہاں طاقت $(1/n \ln z)$ کی قیمت $\frac{i2\pi}{n}$ کی مضرب تک تعین کی جاسکتی ہے جس سے ہمیں جذر کی n منفرد قیمتیں حاصل ہوں گی، جو حصہ ۱۴.۶ میں حاصل کردہ نتیجہ کے عین مطابق ہے۔ اگر $c = \frac{p}{q}$ دو مثبت عدد صحیح کا حاصل تقسیم ہو تب بھی صورت حال یہی ہوگی اور z^c کی محدود تعداد کی منفرد قیمتیں ہوں گی۔ البتہ، اگر c حقیقی غیر ناطق یا داغنا مخلوط ہو تب z^c کی لامتناہی تعداد کی قیمتیں ہوں گی۔

مثال ۱۴.۲۰: عمومی طاقت

$$i^i = e^{i \ln i} = e^{i[i\frac{\pi}{2} \mp i2n\pi]} = e^{-\frac{\pi}{2} \pm 2n\pi}$$

یہ تمام قیمتیں حقیقی ہیں اور صدر قیمت ($n = 0$) کو درج بالا سے $e^{-\frac{\pi}{2}}$ لکھا جاسکتا ہے۔ □

روایتی طور پر حقیقی مثبت $x = z$ کی صورت میں z^c کا مطلب $e^{c \ln x}$ لیا جاتا ہے جہاں $\ln x$ بنیادی حقیقی قدرتی لوگار تھم ہے (یعنی ہماری تعریف کی رو سے) ($\ln z$ کی صدر قیمت)۔ اس کے علاوہ اگر $z = e$ (یعنی قدرتی لوگار تھم کی اساس) ہو تب $z^c = e^c$ سے مراد مساوات ۱۴.۶۰ سے حاصل کردہ یکتا قیمت لی جاتی ہے۔

مساوات ۱۴.۹۱ سے کسی بھی مخلوط عدد a کے لیے درج ذیل لکھا جاسکتا ہے۔

$$a^z = e^{z \ln a} \quad (۱۴.۹۳)$$

سوالات

سوال ۱۴.۲۲۲: مساوات ۱۴.۹۰ کی تصدیق $z_1 = i$ اور $z_2 = -1$ کے لیے کریں۔

سوال ۱۴.۲۲۳: مساوات ۱۴.۴۸ استعمال کرتے ہوئے دکھائیں کہ $\ln z$ ($z \neq 0$) خطہ $-\pi < \theta < \pi$ میں تحلیلی ہے جہاں θ کے زاویہ کی صدر قیمت ہے۔

سوال ۱۴.۲۲۴: دکھائیں کہ منفی حقیقی محور پر $\ln z$ غیر استمراری ہے۔

سوال ۱۴.۲۲۵: دکھائیں: $e^{\ln z} = z$, $\ln(e^z) = z \mp i2n\pi$, $n = 0, 1, \dots$

سوال ۱۴.۲۲۶ تا ۱۴.۲۳۳ میں تمام قیمتیں دریافت کریں۔ چند قیمتوں کو مخلوط سطح پر دکھائیں۔

سوال ۱۴.۲۲۶: $\ln 1$

جواب: $\mp i2n\pi$, $n = 0, 1, \dots$

سوال ۱۴.۲۲۷: $\ln 2$

جواب: $0.693 \mp i2n\pi$, $n = 0, 1, \dots$

سوال ۱۴.۲۲۸: $\ln i$
جواب: $i(\frac{\pi}{2} \mp 2n\pi), \quad n = 0, 1, \dots$

سوال ۱۴.۲۲۹: $\ln e$
جواب: $1 \mp i2n\pi, \quad n = 0, 1, \dots$

سوال ۱۴.۲۳۰: $\ln(i e)$
جواب: $1 + i\frac{\pi}{2} \mp i2n\pi, \quad n = 0, 1, \dots$

سوال ۱۴.۲۳۱: $\ln(-ie)$
جواب: $1 - i\frac{\pi}{2} \mp i2n\pi, \quad n = 0, 1, \dots$

سوال ۱۴.۲۳۲: $\ln(e^i)$
جواب: $i \mp i2n\pi, \quad n = 0, 1, \dots$

سوال ۱۴.۲۳۳: $\ln(e^{-3})$
جواب: $-3 \mp i2n\pi, \quad n = 0, 1, \dots$

سوال ۱۴.۲۳۴ تا سوال ۱۴.۲۳۷ کو z کے لیے حل کریں۔

سوال ۱۴.۲۳۴: $\ln z = -i\frac{\pi}{2}$
جواب: $z = -i$

سوال ۱۴.۲۳۵: $\ln z = i\frac{\pi}{2}$
جواب: $z = i$

سوال ۱۴.۲۳۶: $\ln z = 1 + i\pi$
جواب: $z = -e$

سوال ۱۴.۲۳۷: $\ln z = (1 + i)\pi$
جواب: $z = e^{-\pi}$

سوال ۱۴.۲۳۸ تا سوال ۱۴.۲۴۱ میں صدر قیمت $\ln z$ دریافت کریں جہاں z دیا گیا ہے۔

سوال ۱۴.۲۳۸: $(1 - i)^2$
جواب: $0.693 - i1.571$

سوال ۱۴.۲۳۹: $\sqrt{2} + i\sqrt{2}$
جواب: $0.693 + i0.785$

سوال ۱۴.۲۴۰: -5
جواب: $1.609 + i\pi$

سوال ۱۴.۲۴۱: $3 + i\sqrt{11}$
جواب: $1.498 + i0.835$

سوال ۱۴.۲۴۲ تا سوال ۱۴.۲۴۸ میں صدر قیمت دریافت کریں۔

$$\text{سوال ۱۴.۲۴۲: } (2i)^{\frac{1}{2}}$$

$$\text{جواب: } 1 + i$$

$$\text{سوال ۱۴.۲۴۳: } (1 + i)^i$$

$$\text{جواب: } 0.429 + i0.155$$

$$\text{سوال ۱۴.۲۴۴: } (1 + i)^{1-i}$$

$$\text{جواب: } 2.808 + i1.318$$

$$\text{سوال ۱۴.۲۴۵: } 3^{3-i}$$

$$\text{جواب: } 12.28 - i24.046$$

$$\text{سوال ۱۴.۲۴۶: } 2(i2)$$

$$\text{جواب: } 0.183 + i0.983$$

$$\text{سوال ۱۴.۲۴۷: } (2 - i)^{1+i}$$

$$\text{جواب: } 3.35 + i1.189$$

$$\text{سوال ۱۴.۲۴۸: } (2 + i)^{3-i2}$$

$$\text{جواب: } 27.588 - i6.126$$

الٹ سائن یعنی $z = \sin^{-1} w$ سے مراد (کی تعریف) ایسا تقابل ہے جو $\sin w = z$ کی تعلق کو مطمئن کرتا ہو۔ اسی طرح الٹ کو سائن $z = \cos^{-1} w$ سے مراد ایسا تقابل ہے جو $\cos w = z$ کو مطمئن کرتا ہو۔ باقی تمام الٹ ٹیگونیٹاتی تقابل اور الٹ ہڈولٹی ٹیگونیٹاتی تقابل کی تعریف بھی اسی طرح کی جاتی ہے۔ طاقتی روپ (مثلاً $i2$) $\sin w = (e^{iw} - e^{-iw}) / i2$ وغیرہ استعمال کرتے ہوئے سوال ۱۴.۲۴۹ تا سوال ۱۴.۲۵۴ میں دیے گئے تعلق کی تصدیق کریں۔

$$\text{سوال ۱۴.۲۴۹: } \sin^{-1} z = -i \ln(iz + \sqrt{1 - z^2})$$

$$\text{سوال ۱۴.۲۵۰: } \cos^{-1} z = -i \ln(z + \sqrt{z^2 - 1})$$

$$\text{سوال ۱۴.۲۵۱: } \cosh^{-1} z = \ln(z + \sqrt{z^2 - 1})$$

جواب:

$$\cosh w = \frac{e^w + e^{-w}}{2} = z, \quad \frac{e^{2w} + 1}{2e^w} = z, \quad e^{2w} - 2ze^w + 1 = 0$$

$$e^w = z + \sqrt{z^2 - 1}, \quad w = \ln(z + \sqrt{z^2 - 1})$$

$$\text{سوال ۱۴.۲۵۲: } \sinh^{-1} z = \ln(z + \sqrt{z^2 + 1})$$

$$\text{سوال ۱۴.۲۵۳: } \tan^{-1} z = \frac{i}{2} \ln \frac{i+z}{i-z}$$

$$\text{سوال ۱۴.۲۵۴: } \tanh^{-1} z = \frac{1}{2} \ln \frac{1+z}{1-z}$$

سوال ۱۴.۲۵۵: دکھائیں کہ $z = \sin^{-1} w$ کثیر قیمت ہے، اور اگر w_1 ان میں سے ایک ہو تب باقی کی روپ $w_1 \mp 2n\pi$ اور $w_1 \mp \pi$ ہوگی جہاں $n = 0, 1, \dots$ ہے۔

($w = u + iv = \sin^{-1} z$ کی صدر قیمت سے مراد (کی تعریف) وہ قیمت ہے جس کا $v \geq 0$ کی صورت میں $-\frac{\pi}{2} \leq y \leq \frac{\pi}{2}$ ہو اور $v < 0$ کی صورت میں $-\frac{\pi}{2} < u < \frac{\pi}{2}$ ہو۔)
 جواب: $\sin(\pi - w) = \sin w$ اور $\sin(w \mp 2n\pi) = \sin w$ سے یک دم یہ نتیجہ اخذ ہوتا ہے۔

باب ۱۵

محافظ زاویہ نقشہ کشی

اگر z سطح میں دائرہ کار D میں مخلوط تفاعل $w = f(z)$ معین ہو، تب D میں ہر نقطہ کا مطابقتی نقطہ w سطح میں پایا جاتا ہے۔ یوں D کا مطابقتی، $f(z)$ کے تحت کا نقشہ، w سطح پر حاصل ہوگا۔ جیومیٹریائی نقشہ ذہن میں تفاعل کی تصویر قائم کرتا ہے۔ مختلف مخنیات اور خطوں کے نقوش دیکھ کر مخلوط تفاعل سمجھنے میں مدد ملتی ہے۔

جیسا ہم دیکھیں گے، اگر $f(z)$ تحلیلی ہو تب $f(z)$ سے حاصل نقشے میں زاویے تبدیل نہیں ہوں گے ماسوائے ان نقطوں پر جہاں $f'(z) = 0$ ہو۔ ایسا نقشہ **محافظ زاویہ نقشہ** کہلاتا ہے۔

محافظ زاویہ نقشہ گشی کے ذریعہ دیے گئے پیچیدہ خطے کا تبادلہ سادہ خطے میں کرتے ہوئے نظریہ مخنی قوہ کی دو بُعدی سرحدی مسائل حل کیے جاتے ہیں۔ اسی وجہ سے محافظ زاویہ نقشہ گشی انجینیری میں اہمیت رکھتی ہے۔

ہم نقشہ گشی کی تعریف پیش کرنے کے بعد نقشہ گشی کا عمل سکھائیں گے۔ اس کے بعد کئی بنیادی تحلیلی تفاعل کے نقوش پیش کریں گے۔ عملی استعمال اس باب کے علاوہ باب ۲۰ میں بھی پیش کیے جائیں گے۔

۱۵.۱ نقشہ گشی

حقیقی متغیر x کے حقیقی تفاعل $y = f(x)$ کی مخنی کو کار تیمی xy سطح پر کھینچا جاسکتا ہے۔ اس خط کو تفاعل کی ترسیم کہتے ہیں۔ چونکہ مخلوط متغیر z کو جیومیٹریائی طور پر مخلوط سطح میں نقاط سے ظاہر کیا جاتا ہے اور یہی کچھ w کے لیے بھی درست ہے لہذا مخلوط تفاعل

$$(15.1) \quad w = f(z) = u(x, y) + iv(x, y) \quad (z = x + iy)$$

conformalmap'
conformalmapping'

کی صورت حال زیادہ پیچیدہ ہے۔ اس سے ہمیں خیال آتا ہے کہ ہم ان دو متغیرات کے لیے دو علیحدہ علیحدہ مخلوط سطحوں استعمال کریں۔ ایک z سطح جس میں $z = x + iy$ دکھایا جائے اور دوسری w سطح جس میں مطابقتی $w = u + iv$ دکھایا جائے۔ یوں $f(z)$ کی دائرہ کار D میں ہر z کے لیے تقابل $f(z)$ سطح w میں قیمت $w = f(z)$ مختص کرے گا۔ اس معین تعلق کو f کی دائرہ کار کی سطح w میں نقشہ کشی^۷ (یا تبادلہ) کہتے ہیں، یا f کی دائرہ کار کا f کے تحت پر نقشہ کشی کہتے ہیں۔

$w_0 = f(z_0)$ جو نقطہ z_0 کا مطابقتی نقطہ ہے، $f(z)$ کے لحاظ سے نقشہ کشی میں، z_0 کا عکس نقطہ^۸ یا عکس^۹ کہلاتا ہے۔ اگر z کسی منحنی پر حرکت کرے اور $f(z)$ استمراری (ناکہ مستقل) ہو تب مطابقتی نقطہ $w = f(z)$ عمومی طور پر سطح w میں منحنی C^* پر حرکت کرے گا۔ اس منحنی کو منحنی C کا عکس کہیں گے۔ لفظ ”عکس“، کسی بھی نقطوں کے سلسلے اور خطہ کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے۔

ہم دیکھیں گے کہ ایسی نقشہ کشی کی خواص کی تفتیش، z سطح میں منحنیات اور خطے اور w سطح میں ان کے عکس پر غور اور w سطح میں منحنیات اور خطے اور z سطح میں ان کے عکس پر غور کرنے سے کی جاسکتی ہے۔ اس طرح انفرادی نقطوں پر غور کرنے سے حاصل معلومات سے زیادہ معلومات حاصل ہوگی۔

اگرچہ w اور z کو دو علیحدہ علیحدہ سطحوں سے ظاہر کیا جاتا ہے، بعض اوقات یوں سوچنا زیادہ بہتر ثابت ہوتا ہے کہ اصل اور نقش ایک ہی سطح پر پائے جاتے ہوں اور عمومی اصطلاحات مثلاً ”گھومنا“ اور ”مستقیم حرکت“ استعمال کرنا۔ یوں $w = z + 3$ مستقیم حرکت کہلائے گی جو z سطح میں ہر نقطہ کو دائیں جانب تین اکائیاں منتقل کرتی ہے۔

تحلیل تقابل $w = u + iv = f(z)$ جس نقشہ کو ظاہر کرتا ہو، کی کسی مخصوص خاصیت جاننے کے لیے ہم z سطح میں سیدھے کپروں $x =$ مستقل اور مستقل $y =$ کا w سطح میں عکس پر غور کر سکتے ہیں۔ اسی طرح ہم دائرہ مستقل $|z|$ یا مبداءے گزرتی سیدھی کپروں کی عکس پر غور کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم مستقل $u(x, y)$ اور مستقل $v(x, y)$ منحنیات پر z سطح میں غور کر سکتے ہیں۔ ان منحنیات کو u اور v کی ہم قدر منحنیات^۸ کہتے ہیں۔ ہم سادہ اشکال مثلاً چوکور، متکون، مستطیل وغیرہ اور ان کے عکس پر بھی غور کر سکتے ہیں۔

آئیں چند مثالوں کی مدد سے ان حقائق کو بہتر سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔

مثال ۱۵.۱: خط تبادلہ $w = ax + b$

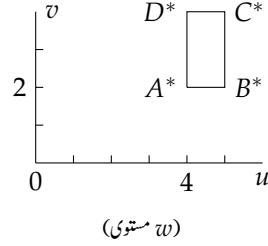
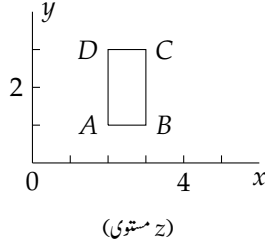
درج ذیل نقشہ مستقیم حرکت کو ظاہر کرتا ہے۔

$$(15.2) \quad w = z + b$$

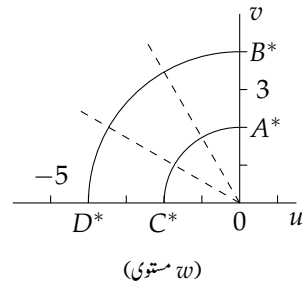
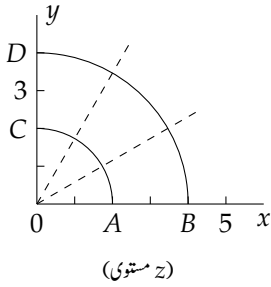
شکل ۱۵.۱ میں مساوات ۱۵.۲ کو $w = z + 2 + i$ کے لیے دکھایا گیا ہے جہاں مستطیل اور اس کا عکس دکھائے گئے ہیں جو یکساں ہیں (کیوں؟)۔ A کا عکس A^* ، وغیرہ۔ زیادہ پیچیدہ اشکال میں نقطوں کو اس طرح ظاہر کرنا مفید ثابت ہوتا ہے۔ مساوات ۱۵.۲ میں $b = 0$ پر کرنے سے مماثلت تبادلہ^۹

$$w = z$$

into^۷
mapping^۷
onto^۵
imagepoint^۱
image^۴
levelcurves^۸
identitytransformation^۹



شکل ۱۵.۱: مستقیم حرکت $w = z + 2 + i$



شکل ۱۵.۲: گھڑی مخالف گھومنے کا زاویہ $\frac{\pi}{2}$ ہے۔

حاصل ہوتا ہے جو ہر نقطے کو اپنے آپ پر نقش کرتا ہے۔

درج ذیل تبادل

$$w = az \quad (|a| = 1)$$

مقررہ زاویہ $\angle a$ سے گھومنے کو ظاہر کرتا ہے۔ شکل ۱۵.۲ میں $w = iz$ یعنی گھڑی مخالف $\frac{\pi}{2}$ زاویہ سے گھومنا دکھایا گیا ہے۔

درج ذیل تبادل

$$w = az \quad (\text{مثبت حقیقی } a)$$

میں $a > 1$ اتساع جبکہ $0 < a < 1$ سکڑاؤ کو ظاہر کرتا ہے۔ اسی طرح

(۱۵.۳)

$$w = az \quad (\text{اختیاری } a)$$

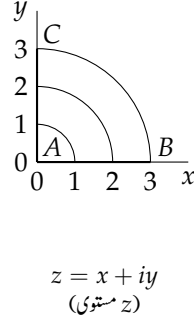
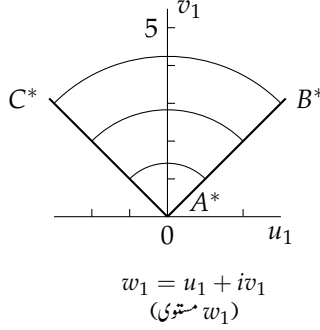
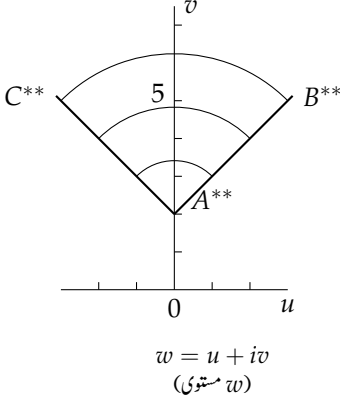
زاویہ $\angle a$ سے گھومنے کو اور ساتھ ہی یکساں اتساع یا سکڑاؤ کو ظاہر کرتا ہے۔ درج ذیل تبادل

(۱۵.۴)

$$w = az + b$$

خطی تبادل* اکہلاتا ہے جو گھومنے کے ساتھ اتساع یا سکڑاؤ $w_1 = az$ کے ساتھ ساتھ مستقیم حرکت $w = w_1 + b$ کو ظاہر کرتا ہے۔ شکل

linear transformation*



شکل ۱۵.۳: قطبی تبدیل $w = (1 + i)z + 2i$ جس میں گھومنا، اتساع $w_1 = (1 + i)z$ اور مستقیم حرکت $w = w_1 + 2i$ شامل ہے۔

۱۵.۳ میں $w = (1 + i)z + 2i$ تبدیل دکھایا گیا ہے جو گھڑی مخالف $\frac{\pi}{4}$ زاویے کے گھومنے اور $|1 + i| = \sqrt{2}$ تناسب کی اتساع کے بعد اوپر کی رخ مستقیم حرکت کو ظاہر کرتا ہے۔ □

مثال ۱۵.۲: نقش $w = z^2$ ہم درج ذیل نقش پر غور کرنا چاہتے ہیں۔

$$(۱۵.۵) \quad w = z^2$$

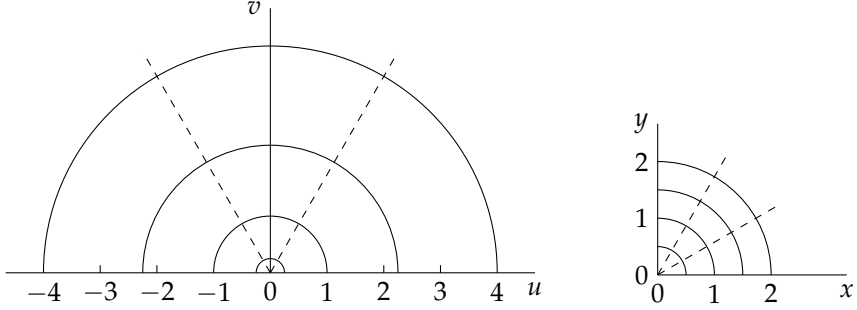
یہاں قطبی محدود استعمال کرنا بہتر ثابت ہوتا ہے۔ یوں $z = e^{i\theta}$ اور $w = Re^{i\phi}$ لیتے ہوئے مساوات ۱۵.۵ $Re^{i\phi} = r^2 e^{i2\theta}$ لکھی جائے گی جس سے

$$R = r^2, \quad \phi = 2\theta$$

حاصل ہوتے ہیں۔ یوں دائروں مستقل $r = r_0$ کا نقش دائرے مستقل $R = r_0^2$ ہوں گے جبکہ مبداء سے گزرتی سیدھی کلیروں مستقل $\theta = \theta_0$ کا نقش دگنی زاویہ پر کلیریں مستقل $\phi = 2\theta_0$ ہوں گی۔ خاص کر z سطح میں مثبت حقیقی محور ($\theta = 0$) کا نقش w سطح میں مثبت حقیقی محور ہوگا جبکہ z سطح میں مثبت خیالی محور $\theta = \frac{\pi}{2}$ کا نقش w سطح میں منفی حقیقی محور ہوگا۔ یہ نقش مبداء پر زاویہ کو دگنا کرتا ہے۔ ربع اول $0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{2}$ کا نقش بالائی نصف w سطح ہوگی (شکل ۱۵.۴)۔

مستطیل محدود میں تبدیل $w = z^2$ درج ذیل دے گا۔

$$u + iv = x^2 - y^2 + i2xy$$

شکل ۱۵.۴: نقش $w = z^2$

حقیقی اور خیالی اجزاء علیحدہ کرتے ہوئے

$$(15.6) \quad u = x^2 - y^2, \quad v = 2xy$$

ماتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ u اور v کی ہم قد سطحیں متساوی الاضلاع قطع زائد ہوں گے جن کی متقارب لکیریں $y = \pm x$ اور محد کی محور ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں مساوات ۱۵.۶ میں دیے گئے خطوط ایک دوسرے کی عمودی مطلقاً خط خطوط (حصہ ۱.۶) ہیں۔ شکل ۱۵.۵ میں z سطح میں دو خط w سطح میں مستطیل پر نقش ہوں گے۔ ظاہر ہے کہ ہر نقطہ $w \neq 0$ سطح z میں ٹھیک دو نقطوں کا عکس ہوگا۔

ہم مساوات ۱۵.۶ استعمال کرتے ہوئے سیدھی خطوط مستقل $x = c$ اور مستقل $y = k$ کا عکس تلاش کر سکتے ہیں۔ خط مستقل $x = c$ کا عکس

$$u = c^2 - y^2, \quad v = 2cy$$

سے y حذف کرتے ہوئے

$$v^2 = 4c^2(c^2 - u)$$

حاصل ہوتا ہے جو قطع مکانی کو ظاہر کرتی ہے جو بائیں رخ چلتا ہے۔ مبد اس قطع مکانی کا ماسکہ ہوگا۔ اسی طرح مستقل $y = k$ کا عکس

$$v^2 = 4k^2(k^2 + u)$$

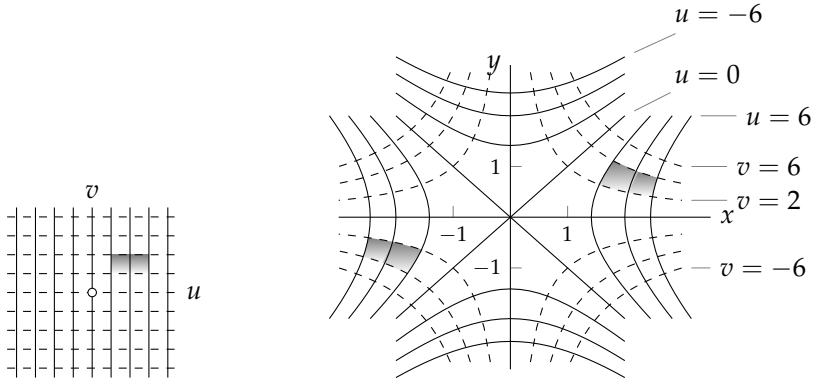
□

ہوگا جو دائیں رخ کو چلتا ہوا قطع مکانی ہے جس کا ماسکہ عین مبد ا ہے (شکل ۱۵.۶)۔

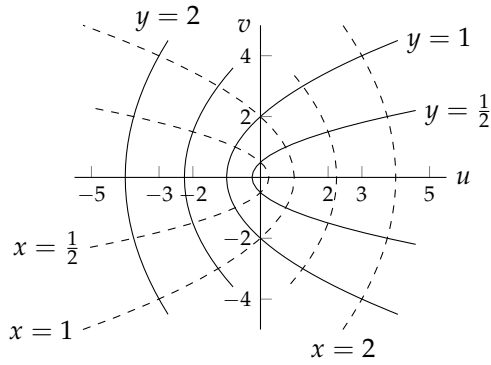
بائی طاقت

$$(15.7) \quad w = z^n, \quad n = 3, 4, \dots$$

asymptotes¹¹



شکل ۱۵.۵: نقش $w = z^2$ کی صورت میں u اور v کی ہم قدر سطحیں



شکل ۱۵.۶: نقش $w = z^2$ میں سیدھے خطوط $x = c$ اور $y = c^*$ کے عکس

شکل ۱۵.۱: نقش $w = z^n$

پر بھی اسی طرح غور کیا جاسکتا ہے۔ ظاہر ہے کہ ان کی ہم قدر سطحات کی مساوات مزید پیچیدہ ہوں گی۔ زاویائی خطہ $0 \leq \angle z \leq \frac{\pi}{n}$ بالائی نصف w سطح پر نقش ہوگا (شکل ۱۵.۱)۔

منفی طاقت کی نقش $\frac{1}{z}, \frac{1}{z^2}, \dots$ پر بھی قطبی محدود کی مدد سے غور کیا جاسکتا ہے۔ عملاً ہم ترین صورت درج ذیل مثال میں دی گئی ہے۔

مثال ۱۵.۳: نقش $w = \frac{1}{z}$ ۔ اے جانا ہم درج ذیل نقش پر غور کرتے ہیں۔

$$(15.8) \quad w = \frac{1}{z} \quad z \neq 0$$

قطبی محدود استعمال کرتے ہوئے $z = re^{i\theta}$ اور $w = Re^{i\phi}$ لکھتے ہیں۔ یوں مساوات ۱۵.۸ سے

$$(15.9) \quad R = \frac{1}{r}, \quad \phi = -\theta \quad (r \neq 0)$$

حاصل ہوتا ہے۔ اس سے ہم دیکھتے ہیں کہ نقطہ $w = \frac{1}{z}$ ($z \neq 0$)، مبداء سے نکلتی سیدھی کلیں جو $\bar{z}$ سے گزرتی ہو پر واقع ہے۔ مبداء سے اس نقطہ کا فاصلہ $\frac{1}{|z|}$ ہے۔

جیومیٹریائی طور پر z کو اکائی دائرے میں الٹاتے ہوئے اس کا محور x میں عکس لینے سے $w = \frac{1}{z}$ حاصل ہوگا۔ آپ متناہہ مثلثات استعمال کرتے ہوئے اس حقیقت کو ثابت کر سکتے ہیں (شکل ۱۵.۸)۔

شکل ۱۵.۹ میں دکھایا گیا ہے کہ $w = \frac{1}{z}$ نقش، افقی اور کھڑی سیدھی کلیوں کو دائروں یا سیدھی کلیوں پر عکس کرتی ہے۔ یہاں تک کہ درج ذیل جملہ ہر صورت درست ہوگا۔

$w = \frac{1}{z}$ ہر سیدھی کلیں یا دائرے کو دائرے یا سیدھے کلیں پر نقش کرتا ہے۔

ثبوت: z سطح میں ہر سیدھی کلیں یا دائرہ کو درج ذیل مساوات ظاہر کرتی ہے۔

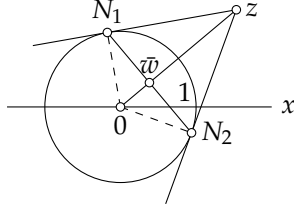
$$A(x^2 + y^2) + Bx + Cy + D = 0 \quad (A, B, C, D \text{ حقیقی})$$

$A = 0$ سیدھی کلیں دیتی ہے جبکہ $A \neq 0$ دائرہ دیتی ہے۔ z اور $\bar{z}$ استعمال کرتے ہوئے اس مساوات کو درج ذیل لکھا جاسکتا ہے۔

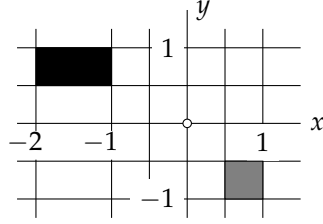
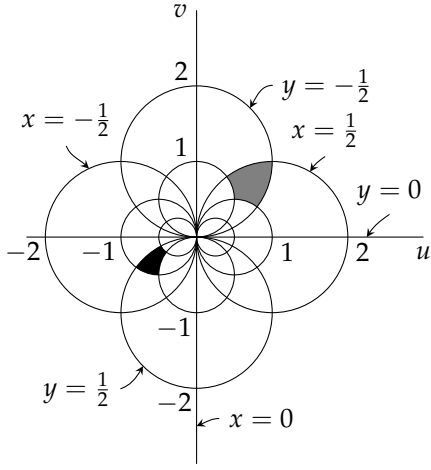
$$Az\bar{z} + B\frac{z + \bar{z}}{2} + C\frac{z - \bar{z}}{i2} + D = 0$$

چونکہ $w = \frac{1}{z}$ ہے لہذا اس میں $z = \frac{1}{w}$ پر کرتے ہوئے $w\bar{w}$ سے ضرب دینے سے

$$A + B\frac{w + \bar{w}}{2} + C\frac{\bar{w} - w}{i2} + Dw\bar{w} = 0$$



شکل ۱۵.۸: $w = \frac{1}{z}$ سے z سے اکائی دائرے تک مماس، دائرے کو N_1 اور N_2 پر چھوتے ہیں۔ مبداء سے z تک لکیر اور N_1 سے N_2 تک لکیر نقطہ $\bar{w}$ پر ایک دوسرے کو قطع کرتے ہیں۔



شکل ۱۵.۹: نقش $w = \frac{1}{z}$

حاصل ہوتا ہے جس کو u اور v کی صورت میں لکھتے ہوئے

$$A + Bu - Cv + D(u^2 + v^2) = 0$$

حاصل ہوتا ہے جو $D \neq 0$ کی صورت میں دائرہ ہوگا جبکہ $D = 0$ کی صورت میں w سطحیں سیدھی لکیر ہوگی۔

□

سوالات

سوال ۱۵.۱ تا سوال ۱۵.۳ میں زیر نقش $w = (1 - i)z + 2$ دیے گئے منحنیات یا خطوں کا عکس تلاش کریں۔ عکس کو w سطح پر دکھائیں۔

سوال ۱۵.۱: $x = 0, 1, 2, 3$ جواب: $v = u - 2 - 2x, \quad v = u - 2, u - 4, u - 6, u - 8$ سوال ۱۵.۲: $y = 0, -1, -2, -3$ جواب: $v = -u + 2 + 2y, \quad v = -u + 2, -u, -u - 2, -u - 4$ سوال ۱۵.۳: $|z + 2| \leq 2$ جواب: $|w - i2| \leq 2\sqrt{2}$ سوال ۱۵.۴ تا ۱۵.۹ میں نقش $w = u + iv = z^2$ دیے گئے مختصات کا عکس تلاش کرتے ہوئے انہیں w سطح پر دکھائیں۔سوال ۱۵.۴: $y = x$ جواب: $u = 0, v \geq 0$ سوال ۱۵.۵: $y = 0, 1, 2, 3$ جواب: $v = 2y\sqrt{u + y^2}, \quad v = 0, \pm 2\sqrt{u + 1}, \pm 4\sqrt{u + 4}, \pm 6\sqrt{u + 9}$ سوال ۱۵.۶: $x = 0, 1, 2, 3$ جواب: $x = 0, u < 0, v = 0$ ہو گا جبکہ عمومی حل درج ذیل ہے۔

$$v = 2x\sqrt{x^2 - u}, v = 0, \pm 2\sqrt{1 - u}, \pm 4\sqrt{4 - u}, \pm 6\sqrt{9 - u}$$

سوال ۱۵.۷: $y = 1 + x$ جواب: $y = 1 + x$ میں $u = x^2 - y^2, v = 2xy$ پر کرنے سے $x = -\frac{1}{2}(1 + u)$ حاصل کرتے ہیں۔ $u = -1 - 2x, v = 2x(1 + x)$ ہوئے $v = \frac{1}{2}(u^2 - 1)$ حاصل ہو گا۔سوال ۱۵.۸: $y = 1 - x$ جواب: $v = \frac{1}{2}(u + 1)(u + 3)$ سوال ۱۵.۹: $y^2 = 1 + x^2$ جواب: $u = -1$ سوال ۱۵.۱۰ تا ۱۵.۱۵ میں نقش $w = z^2$ ہے۔ دیا گیا خط w سطح میں حاصل کرتے ہوئے w سطح میں دکھائیں۔سوال ۱۵.۱۰: $|z| \geq 3$ جواب: $|w| \geq 9$ سوال ۱۵.۱۱: $|z| < 2$ جواب: $|w| < 4$ سوال ۱۵.۱۲: $\angle z < \frac{\pi}{3}$ جواب: $\angle w < \frac{2\pi}{3}$ سوال ۱۵.۱۳: $1 < x < 2$ جواب: قطعہ مکانی $v^2 = 4(1 - u)$ اور $v^2 = 16(4 - x)$ کے درمیان خط۔

سوال ۱۵.۱۴: $0 \leq y \leq 1$
جواب: قطعہ مکانی $v^2 = 4(1+u)$ اور مثبت u محور اور ان دونوں کے درمیان خطہ۔

سوال ۱۵.۱۵: $-\frac{\pi}{4} < \underline{z} < \frac{\pi}{2}$
جواب: $-\frac{\pi}{2} < \underline{w} < \pi$

سوال ۱۵.۱۶: سوال ۱۵.۲۱ میں دیے سیدھی لکیریوں اور دائروں کا زیر نقش $w = \frac{1}{z}$ عکس دریافت کریں۔

سوال ۱۵.۱۶: $|z| = 1$
جواب: $|w| = 1$

سوال ۱۵.۱۷: $|z+1| = 1$
جواب:

$$|z+1| = 1, \quad \left| \frac{1}{w} + 1 \right| = 1, \quad |1+w| = |w|, \quad |u+iv+1| = |u+iv|$$

$$(u+1)^2 + v^2 = u^2 + v^2, \quad u = -\frac{1}{2}$$

سوال ۱۵.۱۸: $|z+1| = 1$
جواب: $u = \frac{1}{2}$

سوال ۱۵.۱۹: $|z-i2| = 2$
جواب: $v = -\frac{1}{4}$

سوال ۱۵.۲۰: $y = x - 1$
جواب: $z = x + iy$ سے $x = \frac{1}{2}(z + \bar{z})$ اور $y = \frac{1}{2i}(z - \bar{z})$ لکھتے ہوئے $y = x - 1$ کو درج ذیل لکھا جاسکتا ہے
جہاں $z = \frac{1}{w}$ اور $\bar{z} = \frac{1}{\bar{w}}$ کا استعمال کرتے ہوئے دونوں اطراف کو $i2$ سے ضرب دیا گیا ہے۔

$$\frac{1}{i2}(z - \bar{z}) = \frac{1}{2}(z + \bar{z}) - 1, \quad z - \bar{z} = i(z + \bar{z}) - i2$$

اس میں $\bar{z} = \frac{1}{\bar{w}}$ پر کرتے ہوئے دونوں اطراف کو $w\bar{w}$ سے ضرب دینے سے

$$\frac{1}{w} - \frac{1}{\bar{w}} = i\left(\frac{1}{w} + \frac{1}{\bar{w}}\right) - i2, \quad \bar{w} - w = i(\bar{w} + w) - i2w\bar{w},$$

$$-i2v = i2u - i2w\bar{w}, \quad u^2 - u + v^2 - v = 0,$$

$$(u - \frac{1}{2})^2 + (v - \frac{1}{2})^2 = \frac{1}{2}, \quad \left| w - \frac{1}{2}(1+i) \right| = \frac{1}{\sqrt{2}}$$

حاصل ہوتا ہے۔

سوال ۱۵.۲۱: $x = 1$
جواب: $z = x + iy$ سے $x = \frac{z+\bar{z}}{2}$ لکھتے ہوئے $x = 1$ کو درج ذیل لکھا جاسکتا ہے جہاں $z = \frac{1}{w}$ اور $\bar{z} = \frac{1}{\bar{w}}$ کا استعمال کیا

گیاہے۔

$$\frac{z + \bar{z}}{2} = 1, \quad \frac{1}{w} + \frac{1}{\bar{w}} = 2, \quad \bar{w} + w = 2w\bar{w}, \quad 2u = 2(u^2 + v^2),$$

$$u^2 - u + v^2 = 0, \quad (u - \frac{1}{2})^2 + v^2 = \frac{1}{4}, \quad \left|w - \frac{1}{2}\right| = \frac{1}{2}$$

سوال ۱۵.۲۲: زیر نقش $w = \frac{1}{z}$ خط $-2 < x < 1, -1 < y < 1$ کا عکس تلاش کریں۔
جواب: وہ خط جس کے حدود $\left|w + \frac{1}{2}\right| = \frac{1}{2}$ اور $\left|w - \frac{i}{2}\right| = \frac{1}{2}$ ، $\left|w + \frac{1}{2}\right| = \frac{1}{2}$ ، $\left|w + \frac{1}{4}\right| = \frac{1}{4}$ ہیں۔

سوال ۱۵.۲۳: زیر نقش $w = \frac{1}{z}$ خط $1 < x < 2$ کا عکس تلاش کریں۔
جواب: دائرہ $\left|w - \frac{1}{2}\right| = \frac{1}{2}$ اور دائرہ $\left|w - \frac{1}{4}\right| = \frac{1}{4}$ کے درمیان خط۔

سوال ۱۵.۲۴: زیر نقش $w = \frac{1}{z}$ کن سیدھی کثیروں کا عکس سیدھی کثیریں اور کن کا عکس دائرے ہیں۔ اسی طرح کن دائروں کا عکس دائرے اور کن کا عکس سیدھی کثیریں ہیں؟
جواب: اگر سیدھی کثیر $Bx + Cy + D = 0$ میں $D = 0$ ہو تب عکس سیدھی کثیر ہوگی ورنہ عکس دائرہ ہوگا۔ اسی طرح اگر دائرہ $A(x^2 + y^2) + Bx + Cy + D = 0$ میں $D = 0$ ہو تب عکس سیدھی کثیر ہوگی ورنہ عکس دائرہ ہوگا۔

سوال ۱۵.۲۵: دکھائیں کہ زیر نقش $w = \frac{1}{z}$ دائرہ اور منعکس دائرہ عموماً ہم مرکز نہیں ہوں گے۔
جواب: دائرہ $|z - z_0| = r$ کا مرکز $z_0 = x_0 + iy_0$ ہے۔ زیر نقش $w = \frac{1}{z}$ اس دائرے کو درج ذیل لکھا جاسکتا ہے جہاں تیسری قدم پر $|w_0 - w| = |w - w_0|$ کا استعمال کیا گیا ہے۔

$$\left|\frac{1}{w} - \frac{1}{w_0}\right| = r, \quad \left|\frac{w_0 - w}{ww_0}\right| = r, \quad |w - w_0| = r|ww_0|$$

اس دائرے کا مرکز $w_0 = \frac{1}{z_0}$ ہے جو اصل دائرے کی مرکز z_0 سے مختلف ہے۔ ($z_0 = 1$ کی صورت میں $w_0 = 1$ ہوگا لہذا دائرہ اور عکس ہم مرکز ہوں گے۔)

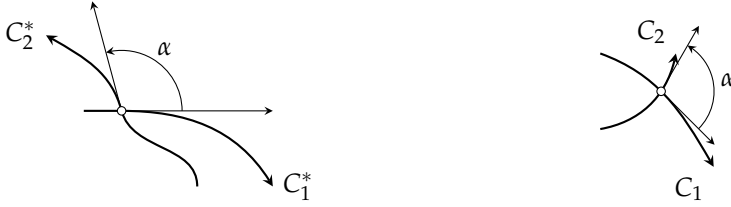
سوال ۱۵.۲۶: زیر نقش $w = \frac{1}{z}$ نقطہ $3 + i4$ کا عکس $\frac{1}{3+i4}$ جیومیٹریائی طریقے سے دریافت کریں۔

سوال ۱۵.۲۷: زاویائی خط $0 \leq \angle z \leq \frac{\pi}{4}$ کا زیر نقش $w = z^2$ ، $w = -iz$ ، $w = iz$ ، $w = z^2$ ، $w = -z^2$ ، $w = iz^2$ ، $w = -iz^2$ عکس دریافت کریں اور انہیں w سطح پر دکھائیں۔

سوال ۱۵.۲۸: زیر نقش $w = \frac{1}{z}$ ، $w = \frac{i}{z}$ ، $w = \frac{1}{z^2}$ اور $w = \frac{i}{z^2}$ میں دیے گئے خطے کا عکس تلاش کریں۔

سوال ۱۵.۲۹: ایسا نقش $w = u + iv = f(z)$ دریافت کریں جو آدھی سطح $x \geq 0$ کو خطہ $u \geq 2$ پر عکس کرے اور ساتھ ہی ساتھ نقطہ $z = 0$ کو نقطہ $w = 2 + i$ پر عکس کرے۔
جواب: $w = z + 2 + i$

سوال ۱۵.۳۰: ایسا نقش $w = u + iv = f(z)$ تلاش کریں جو زاویائی خطہ $0 < \angle z < \frac{\pi}{3}$ کو خطہ $0 < u < 1$ پر عکس کرتا ہو۔
جواب: $w = iz^3$



شکل ۱۵.۱۰: منحنیات C_1 اور C_2 کا محافظ زاویہ نقش کشی میں عکس بالترتیب C_1^* اور C_2^* ہے۔

۱۵.۲ محافظ زاویہ نقش

ہم اب تجلی تفاعل کی نقش کشی کی اہم ترین خاصیت یعنی محافظ زاویہ^{۱۲} پر تبصرہ کرتے ہیں۔

سطح میں ایسا نقش جو سمت بند منحنیات کے درمیان زاویوں کی مقدار اور ان زاویوں کی مثبت سمت برقرار رکھتا ہو محافظ زاویہ نقش^{۱۳} کہلاتا ہے، یعنی دو سمت بند منحنیات کا زاویہ تقاطع اور اس زاویہ کی مثبت سمت، عکس کی (مطابقتی سمت بن) منحنیات کا زاویہ تقاطع اور اس زاویہ کی مثبت سمت ایک سی ہوں گے۔ یہاں دو منحنیات کے مابین زاویہ سے مراد ان کی نقطہ تقاطع پر مماس کے مابین زاویہ α ($0 \leq \alpha \leq \pi$) ہے (شکل ۱۵.۱۰)۔

ہم دکھانا چاہتے ہیں کہ نقش $w = f(z)$ ان تمام نقطوں پر محافظ زاویہ ہے جہاں $f(z)$ تجلی ہے، ماسوائے ان نقطوں پر جہاں تفرق $f'(z)$ کی قیمت صفر ہے۔ ایسے نقطہ کو نقطہ فاصل^{۱۴} کہتے ہیں۔ مثلاً $f(z) = z^2$ کی صورت میں $z = 0$ پر $f'(z) = 2z = 0$ ہے لہذا $z = 0$ پر نقش محافظ زاویہ نہیں ہے اور اس نقطہ پر زاویہ دگنا ہوتا ہے (مثال ۱۵.۲)۔

اس مقصد کے لیے ہمیں منحنیات اور ان کی عکس پر غور کرنا ہوگا۔ مخلوط سطح z میں منحنی C کو درج ذیل روپ میں لکھا جاسکتا ہے

$$(15.10) \quad z(t) = x(t) + iy(t)$$

جہاں t حقیقی مقدار معلوم ہے۔ مثال کے طور پر تفاعل

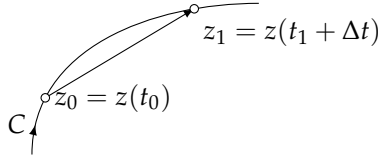
$$z(t) = r \cos t + ir \sin t$$

دائرہ $|z| = r$ کو ظاہر کرتا ہے جبکہ تفاعل

$$z(t) = t + it^2$$

قطع مکانی $y = x^2$ کو ظاہر کرتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ مساوات ۱۵.۱۰ میں بڑھتے t سے حاصل رخ کو منحنی پر مثبت سمت^{۱۵} کہتے ہیں۔ یوں مساوات ۱۵.۱۰ منحنی C پر سمت بندی تعین کرتی ہے۔ ہم فرض کرتے ہیں کہ مساوات ۱۵.۱۰ میں $z(t)$ قابل تفرق ہے اور تفرق $z'(t)$ استمراری اور ہر نقطے پر

^{۱۲}conformality
^{۱۳}conformal
^{۱۴}critical point
^{۱۵}positivesense



شکل ۱۵.۱۱: مساوات ۱۵.۱۱ کی استنباط

غیر صفر ہے۔ تب C کے ہر نقطہ پر یکساں ماس پایا جائے گا اور C ہموار منحنی^{۱۶} کہلائے گی۔ C پر مثبت سمت کا ماس پر مطابقتی سمت اس ماس پر مثبت سمت کہلاتی ہے اور ایسا ماس سمت بند کہلاتا ہے۔

C پر $z_0 = z(t_0)$ اور $z_1 = z(t_1 + \Delta t)$ نقطوں سے گزرتی وہ تحدیدی سیدھی کیر جو $0 \rightarrow \Delta z$ کرنے سے حاصل ہو، نقطہ z_0 پر C کی ماس کہلاتی ہے (حصہ ۰.۵ دیکھیں)۔ اب عدد $z_1 - z_0$ کو z_0 سے z_1 تک سمتیہ (شکل ۱۵.۱۱) سے ظاہر کیا جاسکتا ہے اور جہاں $\Delta t > 0$ ہے، کی مطابقتی سمتیہ کی وہی سمت ہوگی جو اس سمتیہ کی ہے۔ یوں درج ذیل کا مطابقتی سمتیہ

$$(15.11) \quad \dot{z}(t_0) = \left. \frac{dz}{dt} \right|_{t_0} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{z_1 - z_0}{\Delta t} = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{z(t_0 + \Delta t) - z(t_0)}{\Delta t}$$

نقطہ z_0 پر C کا ماس ہوگا اور اس سمتیہ اور مثبت محور x کے مابین زاویہ $\angle \dot{z}(t_0)$ ہوگا۔

اب ایسے غیر مستقل تحلیلی تفاعل $w = f(z) = u(x, y) + iv(x, y)$ کی نقش پر غور کریں جو اس دائرہ کار میں معین ہو جس میں C پایا جاتا ہو۔ اس نقش میں C کا عکس، سطح w میں منحنی C^* ہوگی یعنی:

$$w(t) = f[z(t)]$$

C^* پر نقطہ $w(t_0)$ کا مطابقتی نقطہ $z_0 = z(t_0)$ ہے اور $\dot{w}(t_0)$ اس نقطہ پر C^* کی مماسی سمتیہ ہے۔ اب زنجیری قاعدہ سے درج ذیل لکھا جاسکتا ہے

$$(15.12) \quad \frac{dw}{dt} = \frac{df}{dz} \frac{dz}{dt}$$

لہذا $f'(z_0) \neq 0$ کی صورت میں ہم دیکھتے ہیں کہ $\dot{w}(t_0) \neq 0$ ہوگا اور $w(t_0)$ پر C^* کا یکساں ماس موجود ہوگا جو مثبت u محور کے ساتھ $\angle \dot{w}(t_0)$ زاویہ بنائے گا۔ چونکہ حاصل ضرب کی دلیل جزو ضربی کی دلیلوں کا مجموعہ ہوتا ہے لہذا مساوات ۱۵.۱۲ سے درج ذیل لکھا جاسکتا ہے۔

$$\angle \dot{w}(t_0) = \angle f'(z_0) + \angle \dot{z}(t_0)$$

یوں زیر نقش نقطہ z_0 پر C کا سمتیہ ماس زاویہ

$$(15.13) \quad \angle \dot{w}(t_0) - \angle \dot{z}(t_0) = \angle f'(z_0)$$

سے گھوم جائے گا جو C اور C^* کی ماسوں کے مابین زاویہ کے برابر ہے۔ چونکہ مساوات ۱۵.۱۳ کا دایاں ہاتھ C کے غیر متابع ہے لہذا یہ زاویہ بھی C کی انتخاب کے تابع نہیں ہوگا۔ یوں تبادل $w = f(z)$ نقطہ z_0 سے گزرتی ہوئی تمام منحنیات کی مماس کو ایک ہی زاویہ $\angle f'(z_0)$ سے گھومائے گی۔ اس طرح نقطہ z_0 سے گزرتی ایسی دو منحنیات جن کی مماس کے مابین ایک مخصوص زاویہ ہو کی عکس کی منحنیات کی مماس کے مابین بھی، نقطہ z_0 کے مطابقتی نقطہ w_0 پر، مقدار اور سمت دونوں میں، یہی مخصوص زاویہ ہوگا۔ اس سے درج ذیل بنیادی نتیجہ اخذ ہوتا ہے۔

مسئلہ ۱۵.۱: محافظ زاویہ نقش

تحلیلی تفاعل $f(z)$ کا نقش محافظ زاویہ ہے، مساوائے ان نقطوں پر جہاں تفرق $f'(z)$ صفر کے برابر ہو۔

مثال ۱۵.۴: محافظ زاویہ زیر $w = z^2$

نقش $w = z^2$ محافظ زاویہ ہے مساوائے نقطہ $z = 0$ پر جہاں $w' = 2z = 0$ ہے۔ شکل ۱۵.۴ اور شکل ۱۵.۶ میں دکھایا گیا ہے کہ عکس منحنیات ایک دوسرے کو زاویہ قائمہ پر قطع کرتے ہیں مساوائے $z = 0$ پر جہاں زاویہ دگنہا ہو جاتے ہیں یعنی اس نقطے پر سیدھے خط $\underline{z} = c$ کا عکس سیدھا خط $\underline{w} = 2c$ ہوگا (شکل ۱۵.۴)۔

مزید تفرق کی تعریف سے درج ذیل لکھا جاسکتا ہے۔

$$\lim_{z \rightarrow z_0} \left| \frac{f(z) - f(z_0)}{z - z_0} \right| = |f'(z_0)|$$

یوں نقش $w = f(z)$ چھوٹے قطعات کی لمبائی کو تقریباً $|f'(z_0)|$ اتنا بڑھاتا ہے۔ کسی چھوٹے شکل کا عکس تقریباً اصل صورت برقرار رکھے گا۔ چونکہ $f'(z_0)$ ایک نقطے سے دوسرے نقطے پر تبدیل ہوتا ہے لہذا وسیع شکل کا عکس عموماً اصل سے بہت مختلف ہوگا۔

ہم یہاں بتانا چاہتے ہیں کہ مساوات ۱۴.۴ اور کوشی ریمان مساوات سے

$$(15.14) \quad |f'(z)|^2 = \left| \frac{\partial u}{\partial x} + i \frac{\partial v}{\partial x} \right|^2 = \left(\frac{\partial u}{\partial x} \right)^2 + \left(\frac{\partial v}{\partial x} \right)^2 = \frac{\partial u}{\partial x} \frac{\partial v}{\partial y} - \frac{\partial u}{\partial y} \frac{\partial v}{\partial x}$$

یعنی

$$(15.15) \quad |f'(z)|^2 = \begin{vmatrix} \frac{\partial u}{\partial x} & \frac{\partial u}{\partial y} \\ \frac{\partial v}{\partial x} & \frac{\partial v}{\partial y} \end{vmatrix} = \frac{\partial(u, v)}{\partial(x, y)}$$

لکھا جاسکتا ہے جہاں نقش $w = f(z)$ کی حقیقی روپ

$$u = u(x, y), \quad v = v(x, y)$$

استعمال کرتے ہوئے مقطع، یعنی (۱۱.۳) کو ظاہر کرتا ہے۔ یوں شرط $f'(z_0) \neq 0$ سے مراد ہے کہ z_0 پر یعنی وہی غیر صفر ہے۔ اس شرط کی بنائش $w = f(z)$ کو کافی چھوٹی پڑوس میں محدود کرنے سے یکے بہ یکے مطابقتی^{۱۸} نقش حاصل ہوتی ہے یعنی ہر انفرادی نقطے کا منفرد عکس پایا جاتا ہے۔ اس حقیقت کا ثبوت اس کتاب میں پیش نہیں کیا جائے گا۔

مثال ۱۵.۵: نقش $z^2 = w$ ماسوائے $z = 0$ کے، کافی چھوٹی پڑوس میں یک بہ یک مطابقت رکھتا ہے۔ نقطہ $z = 0$ کی پڑوس میں یہ نقش یک بہ یک مطابقت نہیں رکھتا ہے۔ پوری z سطحوں w سطح پر نقش ہوتی ہے کہ w سطح کا نقطہ $w \neq 0$ سطح z کی دو نقطوں کا عکس ہوتا ہے۔ مثلاً $z = 1$ اور $z = -1$ دونوں $w = 1$ پر عکس ہوتے ہیں بلکہ z_1 اور $-z_1$ کا ایک ہی عکس $w = z_1^2$ ہو گا۔ □

محافظ زاویہ نقش کی عملی اہمیت اس حقیقت کی وجہ ہے کہ دو حقیقی متغیرات کی ہارمونی تفاعل محافظ زاویہ تبادل کے بعد نئی متغیرات کے لحاظ سے ہارمونی رہتا ہے (مسئلہ ۱۵.۲)۔ اس کے دور رس اثرات ہو سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر ہمیں دو بعدی نظریہ مخفی قوہ میں سرحدی مسئلہ حل کرنا ہو یعنی ہمیں دو متغیرات کی لاپلاس مساوات کا حل دائرہ کار D میں درکار ہو جو D کی سرحدی شرائط کو مطمئن کرتا ہو۔ ایسے موقع پر عین ممکن ہے کہ ہم ایسا محافظ زاویہ نقش استعمال کر پائیں جو D کو ایک سادہ خطہ D^* ، جیسے آدھی سطح یا دائری قرص، پر عکس کر سکے۔ ہم مساوات لاپلاس کے D^* کے لحاظ سے حل کا اسی نقش کے ذریعہ الٹ حاصل کرتے ہوئے اصل مسئلے کا حل تلاش کر پائیں گے۔ یہ انتہائی طاقتور ترکیب درج ذیل مسئلہ کے تحت ممکن ہے۔

مسئلہ ۱۵.۲: ہارمونی تفاعل اور محافظ زاویہ نقش

تحلیلی تفاعل $w = f(z)$ کی، یک بہ یک مطابقتی، محافظ زاویہ تبادل سے ہارمونی تفاعل $h(x, y)$ ، تبدیل شدہ متغیرات کے لحاظ سے ہارمونی رہتا ہے۔

ثبوت: پہلا ثبوتے۔ جوڑی دار ہارمونی تفاعل کے موجودگی فرض کرتا ہے

فرض کریں کہ دائرہ کار D میں ہارمونی تفاعل $h(x, y)$ ہے اور D میں $h(x, y)$ کا جوڑی دار^{۱۹} ہارمونی تفاعل $g(x, y)$ ہے، نتیجتاً $h + ig$ دائرہ کار D میں $z = x + iy$ کا تحلیلی تفاعل $H(z)$ ہو گا۔ ہم فرض کر چکے ہیں کہ نقش $w = f(z) = u(x, y) + iv(x, y)$ ایک بہ یک مطابقتی اور محافظ زاویہ ہے لہذا D کا عکس D^* دائرہ کار ہے؛ ساتھ ہی D میں $f'(z) \neq 0$ ہے اور معکوس تفاعل $z = F(w)$ جو D^* کو واپس D پر عکس کرتا ہو موجود ہے۔ D^* میں $F(w)$ تحلیلی ہے: یقیناً اس کا تفرق درج ذیل ہے۔

$$\frac{dF}{dw} = \frac{1}{df/dz}$$

اس کلیہ کا ثبوت حقیقی احصاء کی طرح ہے۔ یوں $[F(w)]$ دائرہ کار D^* میں w کا تحلیلی تفاعل ہو گا۔ اس کا حقیقی جزو $h[x(u, v), y(u, v)]$ ہو گا جو D^* میں u اور v کا ہارمونی تفاعل ہے۔

□

ثبوت: دوسرا ثبوتے۔ بلا جوڑی دار ہارمونی تفاعل

فرض کریں کہ D میں $h(x, y)$ ہارمونی ہے۔ پہلے کی طرح ہم اب بھی $z = x + iy = F(w)$ استعمال کرتے ہوئے $h[x(u, v), y(u, v)]$ حاصل کرتے ہیں۔ ہم اپنی آسانی کی خاطر، اس تفاعل، جو u اور v کا تابع ہے، کو دوبارہ h سے ہی ظاہر کرتے ہیں اور دکھاتے ہیں کہ D^* میں یہ ہارمونی ہے جہاں D^* زیر نقش $w = f(z)$ دائرہ کار D کا عکس ہے۔ ہم زنجیری قاعدہ بروئے کار لاتے ہیں

$$h_x = h_u u_x + h_v v_x$$

^{۱۹} حصہ ۱۴.۵ دیکھیں۔ ہم بغیر ثبوت دیے بتانا چاہتے ہیں کہ اگر D سادہ تعلق (تعریف حصہ ۱۱.۱۲) خطہ ہو تب جوڑی دار ہارمونی تفاعل موجود ہو گا۔

جہاں زیر نوشت میں x اور y تفرق کو ظاہر کرتے ہیں۔ ہم زنجیری قاعدہ ایک بار دوبارہ استعمال کرتے ہیں اور ان ارکان کے نیچے خط کھینچتے ہیں جو $h_{xx} + h_{yy}$ مجموعہ حاصل کرتے وقت آپس میں کٹ جائیں گے۔

$$h_{xx} = \underline{h_u u_{xx}} + (h_{uu}u_x + \underline{h_{uv}v_x})u_x + \underline{h_v v_{xx}} + (h_{vu}u_x + h_{vv}v_x)v_x$$

بالکل اسی طرح ہم h_{yy} حاصل کر سکتے ہیں جو درج بالا میں x کی جگہ y اور y کی جگہ x لکھنے سے حاصل ہوگا۔ ان دونوں کا مجموعہ $h_{xx} + h_{yy}$ ہمیں درکار ہے۔ اب چونکہ $w = u + iv$ تحلیلی ہے لہذا مسئلہ ۱۴.۳ کے تحت

$$u_{xx} + u_{yy} = 0, \quad v_{xx} + v_{yy} = 0$$

ہوگا اور ساتھ ہی مجموعہ میں h_{uv} کو

$$u_x v_x + u_y v_y$$

ضرب کرتا ہے جو مساوات کو شی ریمان کے تحت صفر کے برابر ہے۔ یوں مجموعہ

$$h_{xx} + h_{yy} = h_{uu}(u_x^2 + u_y^2) + h_{vv}(v_x^2 + v_y^2)$$

حاصل ہوتا ہے جس کو مساوات کو شی ریمان کی مدد سے

$$(h_{uu} + h_{vv})(u_x^2 + v_x^2)$$

لکھا جاسکتا ہے۔ یوں مساوات ۱۵.۱۴ استعمال کرتے ہوئے

$$(15.14) \quad \frac{\partial^2 h}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 h}{\partial y^2} = |f'(z)|^2 \left(\frac{\partial^2 h}{\partial u^2} + \frac{\partial^2 h}{\partial v^2} \right)$$

حاصل ہوتا ہے۔ محافظت زاویہ کی وجہ سے $f'(z) \neq 0$ ہے اور ہم فرض کر چکے ہیں کہ D میں بایاں ہاتھ صفر کے برابر ہے لہذا توسین میں بند حصہ D^* میں لازماً صفر کے برابر ہوگا۔

□

نظریہ مخفی قوہ میں محافظ زاویہ نقش کشی کی ترکیب استعمال کرنے میں سب سے مشکل قدم اس نقش کشی کا جاننا ہے جو دیے گئے خطہ کو سادہ خطہ پر نقش کرتا ہو۔ اس کے لیے ہمیں تجربہ درکار ہوگا اور ساتھ ہی ساتھ بنیادی تحلیلی تفاعل کی خواص نقش کشی کی گہری سمجھ ضروری ہوگی۔ اس ضرورت کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم اہم ترین بنیادی تحلیلی تفاعل پر غور کریں گے۔

سوالات

سوال ۱۵.۳: تحلیلی تفاعل کی نقش کشی میں منحنيات $c = \text{مستقل}$ اور $|z| = c^*$ مستقل $\mathbb{Z}$ کیوں ایک دوسرے کو 90° درجہ پر قطع کرتی ہیں؟
جواب: چونکہ محافظ زاویہ نقش کشی میں زاویہ تبدیل نہیں ہوتے ہیں۔

سوال ۱۵.۳۲: ایسا نقطہ جہاں $f'(z) \neq 0$ ہو پر تجلی تفاعل $f(z) = u + iv$ کی ہم قدم منحنیات c = مستقل u اور $c^* =$ مستقل v کیوں ایک دوسرے کو 90° پر قطع کرتی ہیں؟

سوال ۱۵.۳۳: کیا نقش $w = \bar{z} = x - iy$ زاویوں کی مقدار اور مثبت سمت برقرار رکھتا ہے؟

جواب: نہیں۔ مقدار برقرار رہتا ہے لیکن مثبت سمت الٹ ہوتی ہے۔

سوال ۱۵.۳۴ تا ۱۵.۳۹ میں دیے منحنیات کو z سطح $(z = x + iy)$ میں $z = z(t)$ روپ میں لکھیں۔

سوال ۱۵.۳۴: $x^2 + y^2 = 4$

جواب: $z(t) = 2 \cos t + i 2 \sin t$

سوال ۱۵.۳۵: $y = \frac{1}{x}$

جواب: $z(t) = t + \frac{i}{t}$

سوال ۱۵.۳۶: $y = 3x^2$

جواب: $z(t) = t + i 3t^2$

سوال ۱۵.۳۷: $x^2 - y^2 = 1$

جواب: $z(t) = \cosh t + i \sinh t$

سوال ۱۵.۳۸: $y = ax + b$

جواب: $z(t) = t + i(at + b)$

سوال ۱۵.۳۹: $(x + 2)^2 + (y - 3)^2 = 16$

جواب: $z(t) = -2 + 4 \cos t + i(3 + 4 \sin t)$

سوال ۱۵.۴۰ تا ۱۵.۴۵ میں ان نقطوں کو تلاش کریں جہاں نقش $w = f(z)$ محافظہ زاویہ نہیں ہے۔ $f(z)$ سوال میں دیا گیا ہے۔

سوال ۱۵.۴۰: z^3

جواب: $z = 0$

سوال ۱۵.۴۱: $\cos z$

جواب: $z = n\pi, \quad n = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$

سوال ۱۵.۴۲: $z + \frac{1}{z} \quad (z \neq 0)$

جواب: $z = \pm 1$

سوال ۱۵.۴۳: e^{z^2}

جواب: $z = 0$

سوال ۱۵.۴۴: $z^3 - z^2$

جواب: $z = 0, \frac{2}{3}$

سوال ۱۵.۴۵: $az^2 + bz + c$

جواب: $z = -\frac{b}{2a}$

سوال ۱۵.۴۶ تا سوال ۱۵.۴۹ میں درج ذیل تفاعل $f(z) = u(x, y) + iv(x, y)$ کے لیے مساوات ۱۵.۱۵ کی تصدیق کریں۔

سوال ۱۵.۴۶: e^z

سوال ۱۵.۴۷: $\sin z$

سوال ۱۵.۴۸: $\cos z$

سوال ۱۵.۴۹: $z^2 - 4z$

سوال ۱۵.۵۰: مسئلہ ۱۵.۲ کی دوسری ثبوت میں ہر مساوات کو تفصیلاً لکھیں۔

سوال ۱۵.۵۱: مسئلہ ۱۵.۲ کی تصدیق $f(z) = 2z + 1$, $h(x, y) = \frac{x}{x^2 + y^2}$ کے لیے کریں۔

۱۵.۳ خطی کسری تبادلہ

خطی کسری تبادلہ^{۲۰} یا موبیوس تبادلہ^{۲۱} سے مراد درج ذیل روپ کی تبادلہ ہے

$$w = \frac{az + b}{cz + d} \quad (ad - bc \neq 0) \quad (15.17)$$

جہاں مستقل a, b, c, d حقیقی یا مخلوط اعداد ہو سکتے ہیں۔ شرط $ad - bc \neq 0$ سمجھنے کی خاطر مساوات ۱۵.۱۷ کا تفرق

$$w' = \frac{a(cz + d) - c(az + b)}{(cz + d)^2} = \frac{ad - bc}{(cz + d)^2}$$

لیتے ہیں۔ اب $ad - bc \neq 0$ سے مراد $w' \neq 0$ ہے جو محافظہ زاویہ نقش دے گا جبکہ $ad - bc = 0$ غیر دلچسپ صورت $w' \equiv 0$ یا $c = 0$ مستقل w دے گا جس پر مزید کوئی بحث نہیں کی جائے گی۔

مساوات ۱۵.۱۷ کے مخصوص صورتیں مثلاً مستقیم حرکت

$$w = z + b \quad (15.18)$$

گھومنا اور پھیلاؤ یا سکڑاؤ

$$w = az \quad (15.19)$$

^{۲۰}linear fractional transformation
^{۲۱}Mobius transformation

الٹ جانے کے بعد محور x میں انعکاس

$$(15.20) \quad w = \frac{1}{z}$$

اور خطی تبادُل

$$(15.21) \quad w = az + b$$

پر ہم بحث کر چکے ہیں۔

مبسوط مخلوط سطح۔ یہ ایک اہم معاملہ ہے جس کو مساوات ۱۵.۱۷ کی مدد سے سمجھا جاسکتا ہے۔ مساوات ۱۵.۱۷ کے تحت $cz + d \neq 0$ کی صورت میں ہر z کا مطابقتی یکتا مخلوط عدد $w = az + b$ ہوگا۔ فرض کریں کہ $c \neq 0$ ہے۔ تب $z = -\frac{d}{c}$ ، جس کے لیے $cz + d = 0$ ہے، کا مطابقتی کوئی عدد w نہیں ہوگا۔ اس سے ہمیں خیال آتا ہے کہ ہم w سطح کے ساتھ ایک ”غیر مناسب نقطہ“ منسلک کریں۔ اس نقطہ کو لا متناہی ∞ نقطہ^{۲۲} کہتے ہیں جس کو ∞ کی علامت سے ظاہر کیا جاتا ہے۔ مخلوط سطح بشمول ∞ کو مبسوط مخلوط سطح^{۲۳} کہتے ہیں۔ لا متناہی پر نقطہ کے بغیر مخلوط سطح کو متناہی^{۲۴} مخلوط سطح^{۲۵} کہتے ہیں۔ ہم اب $w = \infty$ کو زیر نقش مساوات ۱۵.۱۷ نقطہ $z = -\frac{d}{c}$ ($d \neq 0$) کا عکس تصور کرتے ہیں۔ اگر مساوات ۱۵.۱۷ میں $c = 0$ ہو تب $a \neq 0$ اور $d \neq 0$ (کیوں؟^{۲۶}) کی صورت میں $w = \infty$ کو مبسوط مخلوط z سطح کی غیر مناسب نقطہ $z = \infty$ کا عکس تصور کیا جاتا ہے۔

مساوات ۱۵.۱۷ کا معکوس نقش حاصل کرنے کی خاطر ہم مساوات ۱۵.۱۷ کو z کے لیے حل کرتے ہوئے درج ذیل حاصل کرتے ہیں۔

$$(15.22) \quad z = \frac{-dw + b}{cw - a}$$

جب $c \neq 0$ ہو تب $cw - a = 0$ نقطہ $w = \frac{a}{c}$ پر ہوگا، اور ہم $w = \frac{a}{c}$ کو $z = \infty$ کا مطابقتی نقطہ تصور کریں گے۔ اس کے برعکس اگر $c = 0$ ہو تب $a \neq 0$ ، $d \neq 0$ ہوں گے^{۲۶} اور ہم $w = \infty$ کو نقطہ $z = \infty$ کا عکس تصور کریں گے۔ اس طرح مساوات ۱۵.۱۷ مبسوط z سطح کی ایک بیک مطابق عکس مبسوط w سطح دے گی؛ ہم کہتے ہیں کہ ہر خطی کسری تبادُل مساوات ۱۵.۱۷ مبسوط سطح کو ایک بیک مطابقت کے ساتھ اپنے آپ پر عکس کرتی ہے۔

ہماری موجودہ گفتگو سے درج ذیل کہا جاسکتا ہے۔

عمومی رائے۔ $z = \infty$ کی صورت میں مساوات ۱۵.۱۷ بے معنی صورت $\frac{a \cdot \infty + b}{c \cdot \infty + d}$ اختیار کرتی ہے۔ ہم $c \neq 0$ کی صورت میں اس کو $w = \frac{a}{c}$ تصور کرتے ہیں جبکہ $c = 0$ کی صورت میں ہم اس کو $w = \infty$ تصور کرتے ہیں۔

مقررہ نقطہ۔ نقش $w = f(z)$ کے مقررہ نقطہ^{۲۷} سے مراد ایسا نقطہ ہے جس کا عکس یہی مخلوط عدد ہو۔ یوں مقررہ نقطہ کو درج ذیل مساوات

$$w = f(z) = z$$

pointatinfinit^{۲۲}
extendedcomplexplane^{۲۳}
finitecomplexplane^{۲۴}

^{۲۵} اس لیے کہ اگر $c = 0$ ہو تب صرف $a \neq 0$ اور $d \neq 0$ کی صورت میں مساوات ۱۵.۱۷ حافظہ زاویہ نقش دیتی ہے۔
^{۲۶} چونکہ حافظہ زاویہ نقش صرف انہیں شرائط کو پورا کرنے سے حاصل ہوگا۔
^{۲۷} fixedpoint

سے حاصل کیا جاسکتا ہے۔ یوں مساوات ۱۵.۱۷ کا مقررہ نقطہ

$$\frac{az + b}{cz + d} = z$$

یعنی

$$cz^2 - (a - d)z - d = 0 \quad (15.23)$$

سے

$$z = \frac{a - d \pm \sqrt{(a - d)^2 + 4b}}{2}$$

حاصل ہوں گے البتہ $a = d \neq 0$ کی صورت میں درج بالا دو درجی مساوات (نا قابل حل ہوگا اور اس کے تمام عددی سر صفر ہوں گے، اور مساوات ۱۵.۱۷ مماثل تبادُل $w = z$ دے گی۔ اس سے درج ذیل حاصل ہوتا ہے۔

مسئلہ ۱۵.۲۳: مقررہ نقطہ

ایک خطی کسری تبادُل، ناکہ مماثل تبادُل، کے زیادہ سے زیادہ دو مقررہ نقطے ہوں گے۔ ایسا خطی کسری تبادُل جس کے تین یا تین سے زائد مقررہ نقطے ہوں لازماً مماثل تبادُل ہوگا۔

عملاً اہم مخصوص خطی کسری تبادُل اور خطی کسری تبادُل کی مزید عمومی خصوصیات پر اگلے حصے میں غور کیا جائے گا۔

سوالات

سوال ۱۵.۵۲ تا ۱۵.۶۱ میں دیے نقش کے مقررہ نقطے تلاش کریں۔

سوال ۱۵.۵۲: $w = iz$

جواب: $iz = z, \quad z(i - 1) = 0, \quad z = 0$

سوال ۱۵.۵۳: $w = iz - 3$

جواب: $z = -\frac{3}{2}(1 + i)$

سوال ۱۵.۵۴: $w = z^2$

جواب: $z = 0, 1$

سوال ۱۵.۵۵: $w = (z + 1 + i)^2$

جواب: $z = -1, -i2$

سوال ۱۵.۵۶: $w = z^3$

جواب: $z = 0, \mp 1$

سوال ۱۵.۵۷: $w = -z^3$

جواب: $z = 0, \mp i$

۱۵.۴. مخصوص خطی کسری تبادل

سوال ۱۵.۵۸: $w = -iz^2$
جواب: $z = 0, i$

سوال ۱۵.۵۹: $w = \frac{2z-1}{z+2}$
جواب: $z = \mp i$

سوال ۱۵.۶۰: $w = \frac{5z+4}{z+5}$
جواب: $z = \mp 2$

سوال ۱۵.۶۱: $w = \frac{i3z-1}{z+i3}$
جواب: $z = \mp i$

سوال ۱۵.۶۲ تا ۱۵.۶۴ میں ایسا نقش تلاش کریں جس کے مقررہ نقطے سوال میں دیے گئے ہیں۔

سوال ۱۵.۶۲: $i, -i$
جواب: $w = \frac{az+b}{a-bz}$ ملتا ہے جس میں $a = 0$ پر کرنے سے درکار جواب $w = -\frac{1}{z}$ حاصل ہوتا ہے۔ آپ تسلی کر لیں کہ $b = 0$ پر کرنے سے $w = z$ ملتا ہے جو مماثل نقش ہے یعنی ہر نقطہ اس کا مقررہ نقطہ ہے۔

سوال ۱۵.۶۳: $1, -1$
جواب: $w = \frac{az+b}{bz+a}$ ملتا ہے جس میں $a = 0$ پر کرنے سے $w = \frac{1}{z}$ حاصل ہوتا ہے۔

سوال ۱۵.۶۴: 1
جواب: $a + b = c + d$ میں $a = d = 1, b = c = 0$ پر کرنے سے $w = z$ حاصل ہوتا ہے۔

سوال ۱۵.۶۵: ایسے تمام نقش تلاش کریں جس کے مقررہ نقطے $z = i, -i$ ہوں۔
جواب: $w = \frac{az+b}{a-bz}$

سوال ۱۵.۶۶: ایسے تمام نقش تلاش کریں جس کے مقررہ نقطے $z = 1, -1$ ہوں۔
جواب: $w = \frac{az+b}{bz+a}$

سوال ۱۵.۶۷: ایسا نقش تلاش کریں جس کا متناہی سطح میں کوئی بھی مقررہ نقطہ نہ ہو۔ (اشارہ: مساوات ۱۵.۲۳ استعمال کریں۔)
جواب: تمام مستقیم حرکت

۱۵.۴ مخصوص خطی کسری تبادل

اس حصے میں چند سادہ دائرہ کار کو دوسرے دائرہ کار پر عکس کرنے کے لیے درکار خطی کسری تبادل

(۱۵.۲۴) $w = \frac{az+b}{cz+d} \quad (ad - bc \neq 0)$

کے حصول پر غور کیا جائے گا اور مساوات ۱۵.۲۴ کی خصوصیات پر بحث کے طریقوں پر غور کیا جائے گا۔ ایسا درج ذیل کی مدد سے ممکن ہو گا۔

مسئلہ ۱۵.۴: دائرے اور سیدھی لکیریں

ہر خطی کسری تبادلاً مساوات ۱۵.۲۴ z سطح کی تمام دائروں اور سیدھی لکیروں کو w سطح کی تمام دائروں اور سیدھی لکیروں پر عکس کرتا ہے۔

ثبوت: مستقیم حرکت اور گھومنے سے کوئی شکل تبدیل نہیں ہوتی لہذا ثبوت کی ضرورت نہیں ہے، یکساں پھیلاؤ یا سکڑاؤ کی صورت میں بھی صاف ظاہر ہے کہ دائرے اور سیدھی لکیریں اپنی شکلیں برقرار رکھیں گی لہذا ثبوت کی ضرورت نہیں ہے۔ نقش $w = \frac{1}{z}$ کو ہم مثال ۱۵.۳ میں دیکھ سکے ہیں۔ ان تمام کی مرکب کے لیے بھی ایسا ہی ہوگا۔ یوں $c \neq 0$ کی صورت میں یہ مساوات ۱۵.۲۴ کے لیے درست ہوگا چونکہ تب اس کو درج ذیل لکھنا ممکن ہوگا

$$(15.25) \quad w = K \frac{1}{cz + d} + \frac{a}{c} \quad (K = -\frac{ad - bc}{c})$$

جس میں درج ذیل

$$w_1 = cz, \quad w_2 = w_1 + d, \quad w_3 = \frac{1}{w_2}, \quad w_4 = Kw_3$$

پر کرتے ہوئے $w = w_4 \frac{a}{c}$ لکھا جاسکتا ہے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ مساوات ۱۵.۲۴ اور حقیقت مساوات ۱۵.۱۸ تا مساوات ۱۵.۲۰ میں دیے گئے مخصوص تبادلاً کا مرکب ہے۔

□

خطی کسری تبادلاً مساوات ۱۵.۲۴ حقیقتاً صرف تین مستقل، یعنی a, b, c, d میں سے کسی ایک کا باقی تینوں کے ساتھ نسبت، پر منحصر ہے۔ اس ضرورت کی کہ، z سطح میں کسی تین منفرد نقطوں کا w سطح میں مخصوص عکس ہوں، سے یکتا خطی کسری تبادلاً حاصل ہوتا ہے یعنی:

مسئلہ ۱۵.۵: تین نقطے جن کا عکس دیا گیا ہو

تین منفرد نقطوں z_1, z_2, z_3 کو تین منفرد نقطوں w_1, w_2, w_3 پر صرف اور صرف ایک عدد خطی کسری تبادلاً $w = f(z)$ کے ذریعہ عکس کیا جاسکتا ہے۔ یہ تبادلاً درج ذیل خفی مساوات دیتی ہے۔

$$(15.26) \quad \frac{w - w_1}{w - w_3} \cdot \frac{w_2 - w_3}{w_2 - w_1} = \frac{z - z_1}{z - z_3} \cdot \frac{z_2 - z_3}{z_2 - z_1}$$

(اگر ان میں سے ایک نقطہ ∞ ہو تب ان دو فرقی کا کسرجن میں یہ نقطہ پایا جاتا ہو کی جگہ 1 لکھا جائے گا۔)

ثبوت: مساوات ۱۵.۲۶ کی روپ $F(w) = G(z)$ ہے جہاں F اور G متعلقہ متغیرات کے خطی کسری تبادلاً ہیں۔ اس سے ہم $w = f(z) = F^{-1}[G(z)]$ لکھ سکتے ہیں جہاں F^{-1} سے مراد F کا معکوس تبادلاً ہے۔ چونکہ خطی کسری تبادلاً اور خطی کسری تبادلوں کا مرکب بھی خطی کسری تبادلاً ہوتے ہیں (سوال ۱۵.۷۰) لہذا $w = f(z)$ خطی کسری تبادلاً ہوگا۔ مزید مساوات ۱۵.۲۶ سے درج ذیل ملتے ہیں۔

$$\begin{aligned} F(w_1) &= 0, & F(w_2) &= 1, & F(w_3) &= \infty \\ G(z_1) &= 0, & G(z_2) &= 1, & G(z_3) &= \infty \end{aligned}$$

یوں $w_1 = f(z_1), w_2 = f(z_2), w_3 = f(z_3)$ ہوں گے۔ اس سے ایسے تبادلاً $w = f(z)$ کی موجودگی ثابت ہوتی ہے جو z_1, z_2, z_3 کو بالترتیب w_1, w_2, w_3 پر عکس کرتا ہو۔

ہم ثابت کرتے ہیں کہ نقش $w = f(z)$ یکتا ہے۔ فرض کریں کہ $w = g(z)$ دوسرا خطی کسری تبادل ہے جو z_1, z_2, z_3 کو بالترتیب w_1, w_2, w_3 پر عکس کرتا ہے۔ تب اس کا معکوس $g^{-1}(w)$ نقاط w_1, w_2, w_3 کو بالترتیب z_1, z_2, z_3 پر عکس کرے گا لہذا مرکب تبادل $H = g^{-1}[f(z)]$ نقاط z_1, z_2, z_3 کو اپنے آپ پر عکس کرے گا۔ اس طرح اس کے تین مقررہ نقطے ہوں گے۔ یوں مسئلہ ۱۵.۳ کے تحت H مماثل نقش ہو گا لہذا $g(z) \equiv f(z)$ ہو گا۔

مسئلے کا آخری جملہ گزشتہ حصے میں عمومی رائے کی بنا ہے۔ یوں ثبوت مکمل ہوتا ہے۔

□

نصف سطور کا اقراء پر نقش۔ یہ عملاً ہم نقش ہے جو مخفی توہ کے مسائل کے علاوہ دیگر جگہوں پر کام آتا ہے۔ آئیں بالائی نصف سطح $y \geq 0$ کو اکائی قرص $|w| \leq 1$ پر نقش کریں۔ محور x بالائی سطح کی سرحد ہے اور ظاہر ہے کہ اس کو اکائی دائرہ $|z| = 1$ پر نقش کرنا ہو گا۔ اس سے ہمیں خیال آتا ہے کہ ہم محور x پر تین نقطے منتخب کرتے ہوئے انہیں اکائی دائرے پر اپنی مرضی کے تین نقطوں پر نقش کریں اور مسئلہ ۱۵.۵ کا اطلاق کریں۔ پس دھیان کرنا ہو گا کہ نصف سطح $y \geq 0$ اکائی دائرے کے اندر نہا کہ باہر نقش ہو۔

مثال ۱۵.۶: نصف سطح کا اکائی قرص پر نقش

ایسا خطی کسری نقش تلاش کریں جو $z_3 = 1, z_2 = 0, z_1 = -1$ کو بالترتیب $w_3 = 1, w_2 = -i, w_1 = -1$ پر عکس کرتا ہو۔

حل: مساوات ۱۵.۲۶ سے

$$\frac{w - (-1)}{w - 1} \cdot \frac{-i - 1}{-1 - (-1)} = \frac{z - (-1)}{z - 1} \cdot \frac{0 - 1}{0 - (-1)}$$

لکھتے ہوئے درج ذیل نقش حاصل ہوتا ہے۔

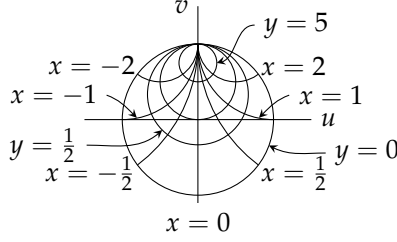
$$(۱۵.۲۷) \quad w = \frac{z - i}{-iz + 1}$$

آئیں دیکھتے ہیں کہ اس نقش کے مخصوص خصوصیات بغیر زیادہ کوشش دریافت کیے جاسکتا ہے۔ سیدھی لکیری مستقل x اور مستقل y کے نقش حاصل کرتے ہیں۔ اب $z = i$ نقطہ $w = 0$ کا مطابق نقطہ ہے جبکہ $z = \infty$ کا مطابق نقطہ $w = i$ ہے۔ اب اگر $z = iy$ ہو تب $w = \frac{i(y-1)}{y+1}$ ہو گا؛ یعنی مثبت خیالی محور کا عکس $1 \geq v \geq -1, u = 0$ ہو گا۔ اب چونکہ نقش محافظ زاویہ ہے اور سیدھی لکیریوں کو عکس سیدھی لکیریں یا دائرے ہوں گے لہذا لکیر مستقل y کا نقش نقطہ $z = \infty$ سے گزرتا دائرے ہوں گی یعنی $w = i$ سے گزرتے ہوئے دائرے جن کا مرکز v محور پر ہو گا۔ اسی طرح اور انہیں وجوہات کی بنا لکیریں مستقل x ایسی دائروں پر نقش ہوں گی جو مستقل y کی عکس کی عمودی ہوں (شکل ۱۵.۱۲)۔ نچلا نصف سطح اکائی دائرہ $|w| = 1$ کی باہر ہو گا۔

□

مثال ۱۵.۷: نقطہ ∞

ایسا خطی کسری نقش تلاش کریں جو $z_3 = \infty, z_2 = 1, z_1 = 0$ کو بالترتیب $w_3 = 1, w_2 = -i, w_1 = -1$ پر عکس کرتا ہو۔



شکل ۱۵.۱۲: خطی کسری نقش برائے مثال ۱۵.۶

حل: مساوات ۱۵.۲۶ سے

$$\frac{w+1}{w-1} \cdot \frac{-i-1}{i+1} = \frac{z-0}{z-\infty} \cdot \frac{1-\infty}{1-0} = \frac{1-\infty}{z-\infty} \cdot \frac{z-0}{1-0}$$

لکھ کر $\frac{1-\infty}{z-\infty}$ کی جگہ 1 پر کرتے ہوئے

$$\frac{w+1}{w-1} \cdot \frac{-i-1}{i+1} = 1 \cdot \frac{z-0}{1-0}$$

حاصل کرتے ہیں جس سے درج ذیل نقش ملتا ہے۔

(۱۵.۲۸)

$$w = \frac{z-i}{z+i}$$

□

نصفے سطحائے کا نصفے سطحائے پر نقش۔ عملی اہمیت کا یہ دوسرا نقش ہے جس پر غور کرتے ہیں۔ ہم بالائی نصف سطح $y \geq 0$ کو بالائی نصف سطح $v \geq 0$ پر عکس کرتے ہیں۔ یوں محور x کو u محور پر نقش کیا جائے گا۔

مثال ۱۵.۸: نصفے سطح کا نصفے سطح پر نقش

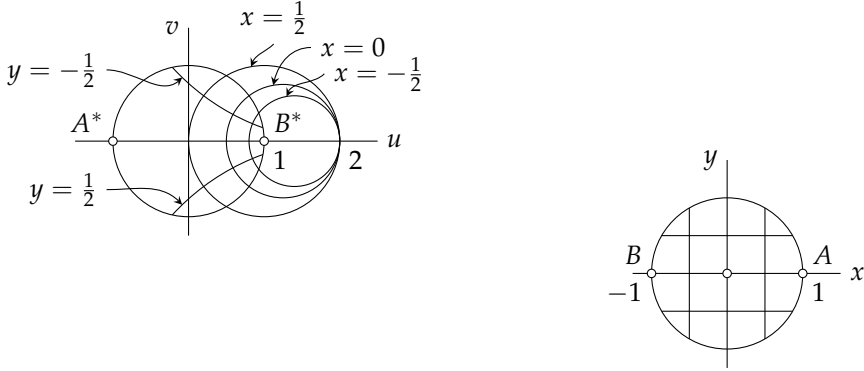
ایسا خطہ کسری نقش تلاش کریں جو $z_1 = -2$ ، $z_2 = 0$ ، $z_3 = 2$ کو بالترتیب $w_1 = \infty$ ، $w_2 = \frac{1}{4}$ ، $w_3 = \frac{3}{8}$ پر نقش کرے۔

حل: جیسا آپ خود معلوم کر سکتے ہیں درکار نقش درج ذیل ہے۔ محور x کا عکس کیا ہوگا؟

(۱۵.۲۹)

$$w = \frac{z+1}{2z+4}$$

□



شکل ۱۵.۱۳: نقش برائے مثال ۱۵.۹

اقراص کا اقراص پر نقش۔ عملی استعمال کے نقش کی یہ تیسری قسم ہے۔ ہم z سطح میں اکائی قرص کو w سطح میں اکائی قرص پر نقش کر سکتے ہیں۔ یوں درج ذیل حاصل ہوگا جو نقطہ z_0 کو اکائی قرص کی مرکز $w = 0$ پر نقش کرتا ہے (سوال ۱۵.۷۲)۔

$$(15.30) \quad w = \frac{z - z_0}{cz - 1}, \quad c = \bar{z}_0, \quad |z_0| < 1$$

مثال ۱۵.۹: اکائی قرص کا اکائی قرص پر عکس
فرض کریں کہ $z_0 = \frac{1}{2}$ ہے۔ یوں مساوات ۱۵.۳۰ سے

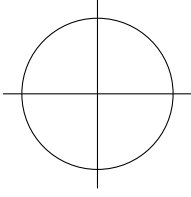
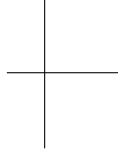
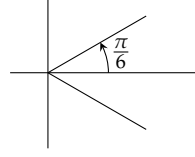
$$w = \frac{2z - 1}{z - 2}$$

حاصل ہوگا۔ حقیقی محور کا نقش حقیقی محور ہی ہے۔ بالخصوص

$$w(-1) = 1, \quad w(0) = \frac{1}{2}, \quad w(1) = -1$$

ہیں۔ چونکہ نقش محافظ زاویہ ہے اور سیدھی لکیروں کا نقش سیدھی لکیریں یا دائرے ہوں گے اور $w(\infty) = 2$ ہے لہذا مستقل $x =$ لکیروں کے عکس نقطہ $w = 2$ سے گزرتی دائرے ہوں گے جن کے مراکز u محور پر ہوں گے۔ مستقل $y =$ کے نقش متذکرہ بالا کی عمودی ہوں گی (شکل ۱۵.۱۳)۔ □

زاویائی خط کا اکائی قرص پر نقش حاصل کرنے کی خاطر خطی کسری نقش کے ساتھ $w = z^n$ روپ کا تبادل استعمال کرنا ہوگا جہاں $n > 1$ ہو گا۔

(مستوی w)(مستوی t)(مستوی z)

شکل ۱۵.۱۴: نقش برائے مثال ۱۵.۱۰

مثال ۱۵.۱۰: زاویائی خط کا اکائی قوس پر نقش

زاویائی خط $D: -\frac{\pi}{6} \leq \angle \leq \frac{\pi}{6}$ کا اکائی قوس $|w| \leq 1$ پر نقش تلاش کریں۔
حل: ہم پہلے نقش $t = z^3$ کے ذریعہ دیے گئے زاویائی خط کو دایاں نصف t سطح پر نقش کرتے ہیں۔ اس کے بعد خطی کسری نقش مثلاً

$$w = i \frac{t-1}{t+1}$$

کی مدد سے اس نصف سطح کو اکائی قوس پر نقش کرتے ہیں۔ درج بالا میں $t = z^3$ پر کرتے ہوئے درکار نقش

$$w = i \frac{z^3 - 1}{z^3 + 1}$$

□

حاصل ہوتی ہے (شکل ۱۵.۱۴)۔

سوالات

سوال ۱۵.۶۸: نقش $w = \frac{z+i}{iz+4}$ کو مساوات ۱۵.۱۸ تا ۱۵.۲۰ کے مرکب کے طور پر لکھیں۔
جواب: مساوات ۱۵.۲۵ سے $K = -\frac{5}{i} = i5$ اور $w = \frac{i5}{iz+4} + \frac{1}{i}$ لکھ کر درج ذیل متا ہے۔
 $w_1 = iz, w_2 = w_1 + 4, w_3 = \frac{1}{w_2}, w_4 = i5w_3, w = w_4 + \frac{1}{i} = w_4 - i$

سوال ۱۵.۶۹: مسئلہ ۱۵.۴ کو $w = az, a \neq 0$ کے لیے ثابت کریں۔

سوال ۱۵.۷۰: دکھائیں کہ دو خطی کسری متبادل کا مجموعہ بھی خطی کسری متبادل ہوگا۔

سوال ۱۵.۷۱: مساوات ۱۵.۲۸ میں دیے نقش کو مساوات ۱۵.۱۸ تا ۱۵.۲۰ کے مرکب کے طور پر لکھیں۔
جواب: $w = -i2 \frac{1}{z+i} + 1$

سوال ۱۵.۷۲: مسئلہ ۱۵.۵ سے مساوات ۱۵.۳۰ حاصل کریں۔

سوال ۱۵.۷۳: ایسا خطی کسری نقش تلاش کریں جو $1 \leq |z| \leq 1$ کو $|w| \leq 1$ پر اور نقطہ $z = \frac{i}{4}$ کو $w = 0$ پر نقش کرتا ہو۔ سیدھی لکیریں مستقل x اور مستقل y کی عکس کی ترسیم کھینچیں۔

جواب: $w = \frac{4z-i}{-iz-4}$

سوال ۱۵.۷۴: مساوات ۱۵.۲ کا الٹ دریافت کریں۔ دکھائیں کہ مساوات ۱۵.۲ اسیدھی مستقل $x =$ لکیروں کو ایسی دائروں پر نقش کرتا ہے جن کا مرکز $v = 1$ پر ہوتا ہے۔

سوال ۱۵.۷۵: سوال ۱۵.۸۴ میں ایسا نقش تلاش کریں جو

سوال ۱۵.۷۵: $z : 0, 1, \infty$ کو بالترتیب $w : \infty, 1, 0$ پر نقش کرتا ہو۔
جواب: $w = \frac{1}{z}$

سوال ۱۵.۷۶: $z : 0, 1, i$ کو بالترتیب $w : 2, 3, 2 + i$ پر نقش کرتا ہو۔
جواب: $w = z + 2$

سوال ۱۵.۷۷: $z : 0, 1, 2$ کو بالترتیب $w : 1, \frac{1}{2}, \frac{1}{4}$ پر نقش کرتا ہو۔
جواب: $w = \frac{4-z}{2z+4}$

سوال ۱۵.۷۸: $z : -1, 0, 1$ کو بالترتیب $w : 0, 1, \infty$ پر نقش کرتا ہو۔
جواب: $w = \frac{z+1}{1-z}$

سوال ۱۵.۷۹: $z : 0, i, i2$ کو بالترتیب $w : \infty, -1, 1$ پر نقش کرتا ہو۔
جواب: $w = \frac{3z-i4}{z}$

سوال ۱۵.۸۰: $z : 0, 1, 2$ کو بالترتیب $w : -1, -i, 1$ پر نقش کرتا ہو۔
جواب: $w = -\frac{z-1-i}{iz-1-i}$

سوال ۱۵.۸۱: $z : -i, 0, i$ کو بالترتیب $w : \infty, -1, 1$ پر نقش کرتا ہو۔
جواب: $w = \frac{3z-i}{z+i}$

سوال ۱۵.۸۲: $z : -1, 0, i$ کو بالترتیب $w : -1, 1, 1 + i$ پر نقش کرتا ہو۔
جواب: $w = \frac{z(3+i2)+2+i}{z+2+i}$

سوال ۱۵.۸۳: $z : -1, 0, -i$ کو بالترتیب $w : 1, 0, i$ پر نقش کرتا ہو۔
جواب: $w = -z$

سوال ۱۵.۸۴: $z : 0, 1, \infty$ کو بالترتیب $w : \infty, 1 + i, 2$ پر نقش کرتا ہو۔
جواب: $w = \frac{2z-1+i}{z}$

سوال ۱۵.۸۵: سوال ۱۵.۸۷ میں ایسے تمام خطی کسری نقش تلاش کریں جن کی خاصیت دی گئی ہے۔

سوال ۱۵.۸۵: $z_1 = 0$ مقررہ نقطہ ہے۔
جواب: $w = \frac{az}{cz+d}$

سوال ۱۵.۸۶: $z_1 = 0$ اور $z_2 = \infty$ مقررہ نقطے ہیں۔
جواب: z_1 کے لیے حل کرتے ہوئے $b = 0$ حاصل ہوتا ہے۔ z_2 کے لیے $\frac{a\infty}{c\infty+d} = \infty$ لکھا جائے گا۔ صفحہ ۹۱۱ پر عمومی رائے استعمال کرتے ہوئے $c = 0$ چتے ہوئے $\infty = \infty$ لکھا جائے گا جس سے مزید کوئی معلومات فراہم نہیں ہوتی۔ یوں $b = 0$ اور $c = 0$ استعمال کرتے ہوئے درکار نقش $w = \frac{az}{d} = a^*z$ ملتا ہے۔ اگر ہم $c \neq 0$ لیتے تب عمومی رائے سے $\frac{a}{c} = \infty$ لکھا جائے گا جو $c = 0$ دیتا ہے۔

سوال ۱۵.۸۷: محور x کا عکس u محور ہے۔

جواب: تمام چار عددی سر حقیقی ہیں۔ (تمام عددی سر میں یکساں مخلوط جز و ضربی بھی ممکن ہے۔)

سوال ۱۵.۸۸: ایسا خطی کسری نقش تلاش کریں جس کے مقررہ نقطے -1 اور 1 ہوں اور جو 0 کو ip پر نقش کرتا ہو جہاں p حقیقی ہے۔ بتائیں کہ $p = 0$ اور $p = 1$ کی صورتوں میں کیسے نقش حاصل ہوں گے۔

جواب: $w = \frac{z+ip}{ipz+1}$ جو $p = 0$ کی صورت میں مماثل نقش $w = z$ دیتا ہے جبکہ $p = 1$ کی صورت میں $w = \frac{z+i}{iz+1}$ دیتا ہے جو نصف سطح کو اکائی دائرے کے اندر عکس کرتا ہے۔

سوال ۱۵.۸۹: ایسا خطی کسری نقش تلاش کریں جو ربع دوم کو w سطح میں اکائی دائرے کی اندرون پر عکس کرتا ہو۔

جواب: $w = -\frac{z^2+1}{iz^2+1}$

سوال ۱۵.۹۰: ایسا خطی کسری نقش $w = f(z)$ تلاش کریں جو $x+1 \leq y \leq 2$ کی پٹی کو اکائی قرص $|w| \leq 1$ پر عکس کرتا ہو۔

سوال ۱۵.۹۱: ایسا خطی کسری نقش $w = f(z)$ تلاش کریں جو زاویائی خطہ $0 \leq \angle z \leq \frac{\pi}{4}$ کو اکائی قرص $|w| \leq 1$ پر عکس کرتا ہو۔

جواب: $w_3 = \frac{z^4-i}{-iz^4+1}$

۱۵.۵ نقش زیر دیگر تفاعل

ہم اب دیگر خصوصی تفاعل کی نقش پر غور کرتے ہیں۔

قوتے نمائے تفاعل (حصہ ۷.۱۲)

(۱۵.۳۱)

$$w = e^z$$

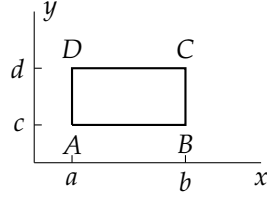
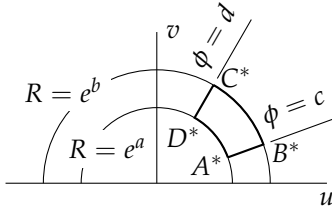
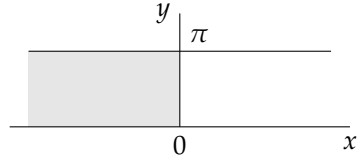
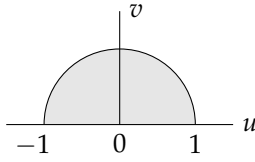
کی تفرق کہیں پر بھی صفر کے برابر نہیں ہوتی ہے لہذا یہ تفاعل ہر نقطہ پر محافظہ زاویہ ہوگا۔ $w = Re^{i\phi}$ لکھتے ہوئے

$$Re^{i\phi} = e^{x+iy} = e^x e^{iy}$$

حاصل ہوتا ہے لہذا مساوات ۱۵.۳۱ کو

(۱۵.۳۲)

$$R = e^x, \quad \phi = y$$

شکل ۱۵.۱۵: نقش $w = e^z$ شکل ۱۵.۱۶: نقش $w = e^z$

لکھا جاسکتا ہے۔ یوں ہم دیکھتے ہیں کہ مستقل $x = a = \ln R$ لکیروں کا نقش دائرے $R = e^a$ ہوں گے جبکہ $y = c$ کے نقش مبداسے نکلتی $\phi = c$ لکیریں ہوں گی۔ چونکہ تمام z پر $e^z \neq 0$ ہے لہذا $w = 0$ کسی بھی نقطہ z کا عکس نہیں ہوگا۔ مستطیل خطہ مثلاً $a \leq x \leq b$ کا عکس خطہ $e^a \leq R \leq e^b$ ، $c \leq y \leq d$ کا عکس خطہ

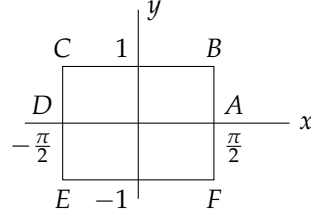
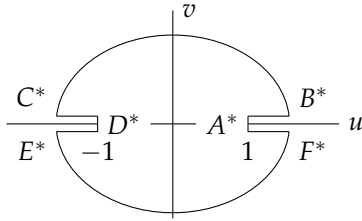
$$e^a \leq R \leq e^b, \quad c \leq \phi \leq d$$

ہوگا (شکل ۱۵.۱۵)۔

بنیادی پٹی $-\pi < y \leq \pi$ پوری w سطح (جو منفی حقیقی محور پر کئی ہوئی ہوئی ہوگی) پر عکس ہوگی۔ مزید ہر $y = c$ اور $y = c + 2\pi$ لکیروں کے درمیان افقی پٹی پوری w سطح پر عکس ہوگی۔ یہ e^z کی دوریت کی بدولت ہے جس کا خیالی دوری عرصہ $i2\pi$ ہے۔

مساوات ۱۵.۳۲ کے تحت، افقی پٹی $0 \leq y \leq \pi$ بالائی نصف w سطح پر عکس ہوتی ہے۔ سرحد $y = 0$ مثبت u محور پر عکس ہوتی ہے جبکہ لکیر $y = \pi$ منفی u محور پر عکس ہوتی ہے۔ قطع $0 \leq x \leq \pi$ کا عکس نصف دائرہ $|w| = 1$ ، $v \geq 0$ ہوگا۔ پٹی کی بائیں نصف ($x \leq 0$) حصے کا عکس $|w| \leq 1$ ، $v \geq 0$ اور دائیں نصف ($x \geq 0$) حصہ اس نصف دائرہ $|w| = 1$ کی بیرون پر بالائی نصف w سطح پر عکس ہوگا (شکل ۱۵.۱۶)۔

چونکہ قوت نمائی تفاعل کا معکوس تعلق قدرتی لوگار تھم $w = u + iv = \ln z$ ہے لہذا قدرتی لوگار تھم کی محافظ زاویہ نقش کی خواص، متذکرہ بالائیں z اور w سطحوں کی کردار ادا کرنے سے قوت نمائی تفاعل کی خواص سے حاصل کی جاسکتی ہیں۔ یوں صدر قیمت $w = \text{Ln } z$ ، (منفی حقیقی محور پر کئی ہوئی) z مستوی کو w مستوی کی افقی پٹی $-\pi < v \leq \pi$ پر عکس کرتی ہے۔ مزید خواص پراگلے حصے کے مثال ۱۵.۱۵ میں غور کیا جائے گا۔

شکل ۱۵.۱۴: نقش $w = \sin z$

سائنز تفاعل (حصہ ۸.۱۳)

$$(۱۵.۳۳) \quad w = u + iv = \sin z = \sin x \cosh y + i \cos x \sinh y$$

جہاں

$$(۱۵.۳۴) \quad u = \sin x \cosh y, \quad v = \cos x \sinh y$$

دوری ہیں۔ یوں پوری xy مستوی پر مساوات ۱۵.۳۴ ہر گز یک بہ یک مطابقتی نہیں ہے۔ ہمیں z کو لامتناہی نصف پٹی $S : -\frac{\pi}{2} \leq x \leq \frac{\pi}{2}$ کے اندر رہنے کا پابند کرنا ہوگا۔ چونکہ $f'(z) = \cos z$ نقطہ $z = \pm \frac{\pi}{2}$ پر صفر کے برابر ہے لہذا نقش ان دو نقطوں پر محافظ زاویہ نہیں ہوگا۔ مساوات ۱۵.۳۴ سے ہم دیکھتے ہیں کہ S کی سرحد u محور میں عکس ہوگی۔ محور x کا قطع $-\frac{\pi}{2} \leq x \leq \frac{\pi}{2}$ محور u کی قطع $-1 \leq u \leq 1$ پر عکس ہوگا، لکیر $x = -\frac{\pi}{2}$ کا عکس $x = \frac{\pi}{2}$ اور لکیر $x = \frac{\pi}{2}$ کا عکس $x = -\frac{\pi}{2}$ ہوگا۔ قطع $y = c > 0, -\frac{\pi}{2} \leq x \leq \frac{\pi}{2}$ کا عکس بالائی نصف w مستوی کی قطع مکانی

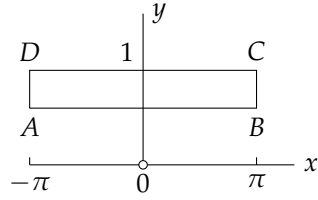
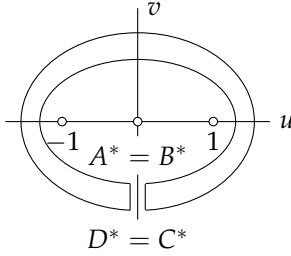
$$u = \cosh c \sin x, \quad v = \sinh c \cos x$$

یعنی

$$(۱۵.۳۵) \quad \frac{u^2}{\cosh^2 c} + \frac{v^2}{\sinh^2 c} = 1$$

پر ہوگا۔ قطع $y = -c, -\frac{\pi}{2} \leq x \leq \frac{\pi}{2} (c > 0)$ کی چٹائی نصف حصے پر عکس ہوگی۔ قطع مکانی کے ماسکہ جو c کے تابع نہیں ہیں $w = \pm 1$ پر پائے جائیں گے۔ یوں c تبدیل کرنے سے ہمیں ہم ماسکہ قطع مکانی حاصل ہوں گے۔ مستطیل خط $-\frac{\pi}{2} < y < \frac{\pi}{2}$ کی سرحد کا عکس قطع مکانی اور u محور کے دو قطعات ہوں گے (جہاں $c = 1$ ہے)۔ مستطیل کی سرحد کی انتسابی حصوں پر نقطوں کے عکس جوڑیوں میں ہم مکان نقطے ہوں گے۔ بالخصوص $C^* = E^*$ اور $B^* = F^*$ ہوں گے۔

مستطیل خط $-\pi < x < \pi, c < y < d (c > 0)$ کا نقش قطع مکانی جھلی ہوگی جو منفی v محور پر کٹی ہوگی (شکل ۱۵.۱۸)۔ سیدھی لکیریں $x = c$ جہاں $-\frac{\pi}{2} < c < \frac{\pi}{2}$ ہے کے نقش ہم ماسکہ قطع زائد ہوں گی جو متذکرہ بالا قطع مکانی کو زاویہ قائمہ پر قطع کریں گی۔

شکل ۱۵.۱۸: نقش $w = \sin z$

z کی اکائیاں دائیں مستقیم حرکت کے بعد سائن تفاعل لینے سے کوسائن تفاعل

$$(15.36) \quad w = \cos z = \sin\left(z + \frac{\pi}{2}\right)$$

کا نقش حاصل ہوتا ہے۔

ہذلولی تفاعل

$$(15.37) \quad w = \sinh z = -i \sin(iz)$$

لکھی جاسکتی ہے۔ یوں گھڑی وار $\frac{\pi}{2}$ زاویہ گھمانے $t = iz$ کے بعد نقش $p = \sin t$ لے کر اس کو گھڑی مخالف $w = -ip$ گھمانے سے درکار ہذلولی نقش حاصل ہوتا ہے۔

اسی طرح درج ذیل متبادل

$$(15.38) \quad w = \cosh z = \cos(iz)$$

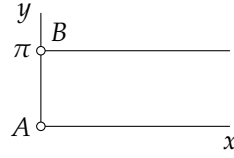
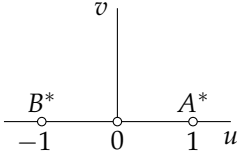
گھمانے $t = iz$ کے بعد نقش $w = \cos t$ کے مترادف ہے۔

مثال ۱۵.۱۱: نصف لامتناہی پٹی کا نصف سطر پر نقش

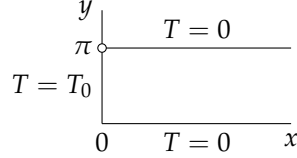
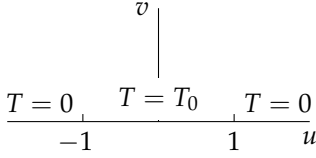
نصف لامتناہی پٹی $0 \leq y \leq \pi$ ، $x \geq 0$ (شکل ۱۵.۱۹) کا عکس مساوات ۱۵.۳۸ میں دیے گئے نقش کی صورت میں دریافت کریں۔
حل: ہم $w = u + iv$ لیتے ہیں۔ چونکہ $\cosh 0 = 1$ کے برابر ہے لہذا $z = 0$ کو عکس $w = 1$ ہوگا۔ حقیقی مثبت z کے لیے $\cosh z$ حقیقی ہے جو 1 سے شروع ہو کر، x بڑھانے سے، بتدریج بڑھتا ہے۔ یوں مثبت محور x پر u محور کے حصہ $u \geq 1$ پر عکس ہوتا ہے۔ خالص خیالی $z = iy$ کے لیے $\cosh iy = \cos y$ ہوگا لہذا پٹی کی بائیں سرحد $-1 \geq u \geq 1$ پر عکس ہوگی۔ نقطہ $z = i\pi$ کا عکس

$$w = \cosh i\pi = \cos \pi = -1$$

ہوگا۔ پٹی کی بالائی سرحد پر $y = \pi$ ہے اور چونکہ $\sin \pi = 0$ کے برابر ہے لہذا سرحد کا یہ حصہ $-1 \leq u$ پر عکس ہوگا۔ یوں پٹی کی سرحد u محور پر عکس ہوگی۔ یہ آسانی سے دیکھا جاسکتا ہے کہ پٹی کی اندرون بالائی نصف w مستوی پر عکس ہوگی اور کہ یہ نقش یک بہ یک مطابقتی ہے۔ □



شکل ۱۵.۱۹: نقش برائے مثال ۱۵.۱۱



شکل ۱۵.۲۰: سرحدی شرائط برائے مثال ۱۵.۱۲

مثال ۱۵.۱۲: سرحدی شرائط مسئلہ
مثال ۱۵.۱۱ میں دی گئی پٹی میں برقرار حال (وقت پر غیر منحصر) درجہ حرارت $T(x, y)$ پر غور کریں۔ پٹی کی سرحد پر درجہ حرارت درج ذیل ہے۔

$$T = T_0 \quad \text{قطع } 0 \leq y \leq \pi \quad \text{پر}$$

$$T = 0 \quad \text{بالائی اور پٹلی سرحد پر}$$

حل: حراری مساوات برقرار حال کی صورت میں لاپلاس مساوات (حصہ ۱۱.۱۳)

$$\nabla^2 T = \frac{\partial^2 T}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 T}{\partial y^2} = 0$$

کی صورت اختیار کرتی ہے۔ ہمیں اس مساوات کا ایسا حل درکار ہے جو دی گئی سرحدی شرائط کو مطمئن کرتا ہو۔

ہم پٹی کو مساوات ۱۵.۳۸ کی مدد سے بالائی نصف مستوی پر عکس کرتے ہیں۔ چونکہ قطع $0 \leq y \leq \pi$ کا عکس $-1 \leq u \leq 1$ ہے لہذا سرحدی شرائط کو w مستوی میں درج ذیل لکھا جاسکتا ہے (شکل ۱۵.۲۰)۔

$$T = T_0 \quad \text{قطع } -1 \leq u \leq 1 \quad \text{پر}$$

$$T = 0 \quad \text{نچور کا باقی حصہ}$$

تحلیلی تفاعل کے حقیقی اور خیالی اجزاء لاپلاس مساوات کے حل ہوتے ہیں۔ ہمیں ایسا ہی تفاعل $T(u, v)$ ، جو ان سرحدی شرائط کو مطمئن کرتا ہو، بالائی

نصف w مستوی میں دریافت کرنا ہے۔ ہم درج ذیل تفعل پر غور کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned} \text{Ln}(w+1) &= \ln|w+1| + i\phi_1, & \phi_1 &= \angle w+1 = \tan^{-1} \frac{v}{u+1} \\ \text{Ln}(w-1) &= \ln|w-1| + i\phi_2, & \phi_2 &= \angle w-1 = \tan^{-1} \frac{v}{u-1} \end{aligned} \quad (15.39)$$

چونکہ $\phi_1(u, v)$ اور $\phi_2(u, v)$ ہارمونی تفعل ہیں لہذا $\phi_2 - \phi_1$ بھی ہارمونی تفعل ہوگا۔ اگر $w = u$ حقیقی اور -1 سے چھوٹا ہو، تب $\phi_2 - \phi_1 = \pi - \pi = 0$ ہوگا۔ وقفہ $-1 < u < 1$ میں حقیقی $w = u$ کی صورت میں $\phi_2 - \phi_1 = 0 - 0 = 0$ ہوگا۔ یوں بالائی نصف مستوی $v > 0$ میں تفعل

$$T(u, v) = \frac{T_0}{\pi} (\phi_2 - \phi_1) \quad (15.40)$$

ہارمونی ہوگا اور یہ w سطح میں سرحدی شرائط کو مطمئن کرے گا۔ چونکہ $\tan \phi_1 = \frac{v}{u+1}$ اور $\tan \phi_2 = \frac{v}{u-1}$ ہیں لہذا

$$\tan(\phi_2 - \phi_1) = \frac{\tan \phi_2 - \tan \phi_1}{1 + \tan \phi_1 \tan \phi_2} = \frac{2v}{u^2 + v^2 - 1}$$

لکھا جاسکتا ہے۔ یوں مساوات ۱۵.۴۰ درج ذیل صورت اختیار کرتی ہے۔

$$T(u, v) = \frac{T_0}{\pi} \tan^{-1} \frac{2v}{u^2 + v^2 - 1} \quad (15.41)$$

تفعل $w = \cosh z$ اس پٹی کو نصف مستوی $v \geq 0$ پر نقش کرتا ہے اور ہمارے پاس

$$w = u + iv = \cosh(x + iy) = \cosh x \cos y + i \sinh x \sin y$$

ہے جس کے حقیقی اور خیالی اجزاء علیحدہ علیحدہ کرنے سے درج ذیل ملتا ہے۔

$$u = \cosh x \cos y, \quad v = \sinh x \sin y$$

ان u اور v کے ساتھ یوں مساوات ۱۵.۴۱ میں

$$u^2 + v^2 - 1 = \cosh^2 x \cos^2 y + \sinh^2 x \sin^2 y - 1 = \sinh^2 x - \sin^2 y$$

ہوگا۔ مساوات ۱۵.۴۱ میں درج بالا تعلق اور v کا تعلق پر کرنے سے

$$T^*(x, y) = \frac{T_0}{\pi} \tan^{-1} \frac{2 \sinh x \sin y}{\sinh^2 x - \sin^2 y}$$

ملتا ہے۔ اب شمار کنندہ اور نسب نما با ترتیب تفعل $(\sinh x + i \sin y)^2$ کے حقیقی اور خیالی حصے ہیں لہذا ہم درج ذیل لکھ سکتے ہیں۔

$$T^*(x, y) = \frac{T_0}{\pi} \angle [(\sinh x + i \sin y)^2] = \frac{2T_0}{\pi} \angle (\sinh x + i \sin y)$$

یوں ہمارے مسئلے کا حل

$$(۱۵.۴۲) \quad T^*(x, y) = \frac{2T_0}{\pi} \tan^{-1} \frac{\sin y}{\sinh x}$$

ہو گا۔ یہ تفاعل ہماری پٹی کی اندرون میں ہارمونی ہے (مسئلہ ۱۵.۲) اور یہ دی گئی سرحدی شرائط کو مطمئن کرتا ہے۔ یقیناً $y = \pi$ یا $y = 0$ پر $T^* = T_0$ ہے اور $x = 0$ پر $T^* = 0$ ہے۔ ہم حرارت خط (جن پر یکساں حرارت ہوگی) درج ذیل خطوط ہوں گے۔

$$\frac{\sin y}{\sinh x} = \text{مستقل}$$

□

مثال ۱۵.۱۲ میں تفاعل $w = u(x, y) + iy(x, y)$ ، جو نصف مستوی کو دیے گئے خطے پر نقش کرتا ہے، کی استعمال سے حقیقی مخفی قوہ $T(u, v)$ کا عکس حقیقی مخفی قوہ $T^*(x, y)$ حاصل کیا گیا۔ مخلوط مخفی قوہ کی استعمال سے کئی مسئلوں کا حل نسبتاً آسان ہو جاتا ہے، یعنی ایسا مخلوط تحلیلی تفاعل $F(w)$ لینے سے کہ حقیقی تفاعل $T(u, v)$ ، تفاعل $F(w)$ کا حقیقی یا خیالی جزو ہو اور T کے بجائے F کا تبادلہ لیا جائے۔ ظاہر ہے کہ T کا جوڑی دار ہارمونی تفاعل (حصہ ۱۴.۵ کا آخر دیکھیں) حاصل کرنے سے مخلوط مخفی قوہ F حاصل ہو گا۔ آپس میں ”مخلوط مخفی قوہ کی ترکیب“ گزشتہ مثال کی صورت میں دیکھیں۔ مخلوط مخفی قوہ پر باب ۲۰ میں غور کیا جائے گا۔

مثال ۱۵.۱۳: مخلوط مخفی قوہ

مساوات ۱۵.۳۹ سے ہم دیکھتے ہیں کہ مثال ۱۵.۱۲ میں حقیقی مخفی قوہ (مساوات ۱۵.۴۰)

$$T(u, v) = \frac{T_0}{\pi} (\phi_2 - \phi_1)$$

درحقیقت مخلوط مخفی قوہ

$$(۱۵.۴۳) \quad T(w) = \frac{T_0}{\pi} [\text{Ln}(w - 1) - \text{Ln}(w + 1)] = \frac{T_0}{\pi} \text{Ln} \frac{w - 1}{w + 1}$$

کا خیالی جزو ہے۔ مثال ۱۵.۱۲ میں تفاعل نقش

$$w = \cosh z = \frac{1}{2}(e^z + e^{-z})$$

ہے جس سے ہم دیکھتے ہیں کہ مساوات ۱۵.۴۳ میں

$$\frac{w - 1}{w + 1} = \frac{\cosh z - 1}{\cosh z + 1} = \frac{e^z + e^{-z} - 2}{e^z + e^{-z} + 2} = \frac{(e^{\frac{z}{2}} + e^{-\frac{z}{2}})^2}{(e^{\frac{z}{2}} + e^{-\frac{z}{2}})^2} = \tanh^2 \frac{z}{2}$$

ہو گا۔ اس کو مساوات ۱۵.۴۳ میں پیش کرتے ہوئے اور $F(w(z))$ کو $F^*(z)$ سے اور $\tanh \frac{z}{2}$ کو H سے ظاہر کرتے ہوئے درج ذیل ملتا ہے۔

$$(۱۵.۴۴) \quad F^*(z) = \frac{T_0}{\pi} \text{Ln} \tanh^2 \frac{z}{2} = \frac{2T_0}{\pi} \text{Ln} \tanh \frac{z}{2} = \frac{2T_0}{\pi} \text{Ln} h$$

مساوات ۱۴.۸۸ کی استعمال سے اس کو

$$(۱۵.۴۵) \quad F^*(z) = \frac{2T_0}{\pi} \operatorname{Ln} H = \frac{2T_0}{\pi} \left(\ln|H| + i \tan^{-1} \frac{H \text{ خیالی}}{H \text{ حقیقی}} \right)$$

لکھا جاسکتا ہے۔ $F^*(z)$ مثال ۱۵.۱۲ میں مخلوط مخفی قوہ ہے اور اس کا خیالی جزو ہمارے مسئلے کا حل ہے۔ H کو قوت نمائی تفاعل کی مدد سے لکھ کر

$$(۱۵.۴۶) \quad H = \frac{\sinh x + i \sin y}{\cosh x + \cos y}$$

لکھا جاسکتا ہے جس کو مساوات ۱۵.۴۵ کے ساتھ ملا کر

$$T^*(x, y) = F^*(z) \text{ خیالی} = \frac{2T_0}{\pi} \tan^{-1} \frac{\sin y}{\sinh x}$$

حاصل ہوتا ہے جو مثال ۱۵.۱۲ کی نتیجہ کے عین مطابق ہے۔

مزید مساوات ۱۵.۴۶ سے

$$|H|^2 = \frac{\sinh^2 x + \sin^2 y}{(\cosh x + \cos y)^2}$$

لکھا جاسکتا ہے۔ یوں مساوات ۱۵.۴۵ میں ہم دیکھتے ہیں کہ $F^*(z)$ کا حقیقی جزو درج ذیل صورت اختیار کرتا ہے۔

$$S^*(x, y) = F^*(z) \text{ حقیقی} = \frac{T_0}{\pi} \ln \frac{\sinh^2 x + \sin^2 y}{(\cosh x + \cos y)^2}$$

منحنیات مستقل S^* ہم حرارت خطوط مستقل T^* کو زاویہ قائمہ پر قطع کرتی ہیں اور یوں حرارت انہیں خطوط کی راہ پر بہاؤ کرتی ہے۔ مخلوط مخفی قوہ کی استعمال سے ہمیں دونوں خطوط حاصل ہوتے ہیں۔

□

سوالات

سوال ۱۵.۹۲ تا سوال ۱۵.۹۷ میں زیر نقش $w = e^z$ دیے گئے تفاعل کا عکس تلاش کریں۔ عکس کو w سطح پر دکھائیں۔

$$\text{سوال ۱۵.۹۲: } -1 < x < 1, \quad -\frac{\pi}{2} < y < \frac{\pi}{2}$$

$$\text{جواب: } w = |w| \underline{w} = e^{x+iy} \quad |w| < e^1, \quad |\underline{w}| < \frac{\pi}{2} \quad e^{-1} < |w|$$

$$\text{سوال ۱۵.۹۳: } 0 < x < 4, \quad 0 < y < \pi$$

$$\text{جواب: } e^0 < |w| < e^4, \quad 0 < \underline{w} < \pi$$

$$\text{سوال ۱۵.۹۴: } 0 < x < 1, \quad -1 < y < 1$$

$$\text{جواب: } e^0 < |w| < e^1, \quad -1 < \underline{w} < 1$$

سوال ۱۵.۹۵: $-\pi < x < 2, \quad -\frac{\pi}{2} < y < 3$
جواب: $e^{-\pi} < |w| < e^2, \quad -\frac{\pi}{2} < \angle w < 3$

سوال ۱۵.۹۶: $-2 \leq x \leq 3, \quad -\frac{\pi}{2} \leq y \leq \frac{\pi}{2}$
جواب: $e^{-2} \leq |w| \leq e^3, \quad -\frac{\pi}{2} \leq \angle w \leq \frac{\pi}{2}$

سوال ۱۵.۹۷: $0 < x \leq 2.2, \quad -\frac{\pi}{2} \leq y < \pi$
جواب: $e^0 < |w| \leq e^{2.2}, \quad -\frac{\pi}{2} \leq \angle w < \pi$

سوال ۱۵.۹۸: ایسا تجلیی تقابل تلاش کریں جو ربع اول میں ایسا خط جس کی سرحد مثبت x ، مثبت y اور قطع زائد $\frac{\pi}{2}$ $xy = \frac{\pi}{2}$ ہو کو بالائی نصف سطح پر عکس کرتا ہو۔ اشارہ پہلے اس خط کو افقی پٹی پر عکس کریں۔
جواب: $t = z^2$ اس خط کو $\pi < \text{خیالی } t < 0$ پٹی پر عکس کرتی ہے اور $w = e^t$ اس پٹی کو بالائی نصف مستوی پر عکس کرتی ہے لہذا اور کار تقابل $w = e^{z^2}$ ہے۔

سوال ۱۵.۹۹ تا ۱۵.۱۰۲ میں دیے تقابل کا عکس زیر نقش $w = \sin z$ تلاش کریں۔ عکس کو سطح پر دکھائیں۔

سوال ۱۵.۹۹: $0 < x < \frac{\pi}{2}, \quad 0 < y < 2$

سوال ۱۵.۱۰۰: $-\frac{\pi}{2} < x < \frac{\pi}{2}, \quad 1 < y < 2$
جواب: بالائی نصف مستوی میں وہ خط کس کی سرحد درج ذیل قطع مکانی ہوں۔

$$\frac{u^2}{\cosh^2 2} + \frac{v^2}{\sinh^2 2} = 1, \quad \frac{u^2}{\cosh^2 1} + \frac{v^2}{\sinh^2 1} = 1$$

سوال ۱۵.۱۰۱: $-\frac{\pi}{2} < x < \frac{\pi}{2}, \quad 0 < y < 1$

سوال ۱۵.۱۰۲: $0 < x < 2\pi, \quad 1 < y < 2$
جواب: بالائی نصف مستوی میں وہ چملا جس کی سرحد درج ذیل قطع مکانی ہوں اور جو مثبت خیالی محور پر کٹا ہوا ہو۔

$$\frac{u^2}{\cosh^2 2} + \frac{v^2}{\sinh^2 2} = 1, \quad \frac{u^2}{\cosh^2 1} + \frac{v^2}{\sinh^2 1} = 1$$

سوال ۱۵.۱۰۳: زیر نقش $w = \sin z$ سیدھی لکیریں $x = 0, \pm \frac{\pi}{6}, \pm \frac{\pi}{3}, \pm \frac{\pi}{2}$ کا عکس تلاش کریں اور انہیں w مستوی پر دکھائیں۔

جواب: $x = 0 : u = 0, \quad x = \pm \frac{\pi}{6} : 4u^2 - \frac{4}{3}v^2 = 1$

سوال ۱۵.۱۰۴: نقش $w = \cosh z$ کو نقش $w = \sin z$ ، گھومنے اور مستقیم حرکت کی صورت میں لکھیں۔
جواب: $\cosh z = \cos(iz) = \sin(iz + \frac{\pi}{2})$

سوال ۱۵.۱۰۵: دکھائیں کہ نقش $w = \text{Ln} \frac{z-1}{z+1}$ بالائی نصف مستوی کو افقی پٹی $0 \leq w < \pi$ خیالی w پر عکس کرتا ہے (شکل ۱۵.۲۱)۔

$$\frac{i\pi}{C^*} \quad D^*(\infty) \quad E^* = A^* \quad B^*(\infty)$$

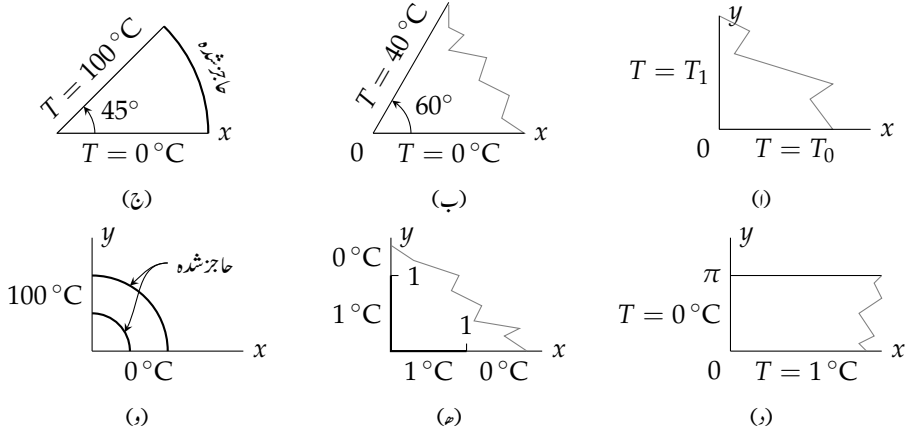
$$\frac{0}{\text{مستوی } w}$$

$$\frac{A}{(\infty)} \quad B \quad C \quad D \quad E$$

$$-1 \quad 0 \quad 1 \quad (\infty)$$

$$\text{مستوی } z$$

شکل ۱۵.۲۱: شکل برائے سوال ۱۵.۱۰۵



شکل ۱۵.۲۲: دھات کی تختی برائے سوال ۱۵.۱۰۶ تا سوال ۱۵.۱۱۱

سوال ۱۵.۱۰۶ تا سوال ۱۵.۱۱۱ میں دھات کی تختی کی بات کی جاتی ہے جس کی دونوں سطحیں حار شدہ ہیں جبکہ اس کے کنارے دیے گئے درجہ حرارت پر رکھے گئے ہیں۔ برقرار حال درجہ حرارت $T(x, y)$ تلاش کریں۔

سوال ۱۵.۱۰۶: شکل ۱۵.۲۲-الف

$$T = T_0 + \frac{1}{\pi} (T_1 - T_0) \tan^{-1} \frac{2xy}{x^2 - y^2} = T_0 + \frac{2}{\pi} (T_1 - T_0) \tan^{-1} \frac{y}{x}$$

جواب:

سوال ۱۵.۱۰۷: شکل ۱۵.۲۲-ب

سوال ۱۵.۱۰۸: شکل ۱۵.۲۲-ج

$$T = \frac{100}{\pi/4} \tan^{-1} \frac{y}{x}$$

جواب:

سوال ۱۵.۱۰۹: شکل ۱۵.۲۲-د

سوال ۱۵.۱۱۰: شکل ۱۵.۲۲-ه

$$T = \frac{1}{\pi} \tan^{-1} \frac{4xy}{(x^2 + y^2)^2 - 1}$$

جواب:

سوال ۱۵.۱۱۱: شکل ۱۵.۲۲-و

۱۵.۶ ریمان سطحیں

ہم نقش

$$(۱۵.۴۷) \quad w = u + iv = z^2$$

پر غور کرتے ہیں (حصہ ۱۵.۱)۔ یہ نقش محافظ زاویہ ہے ماسوائے نقطہ $z = 0$ پر جہاں $w' = 2z$ صفر کے برابر ہے۔ یہ نقش نقطہ $z = 0$ پر زاویہ دگنا کرتا ہے۔ z مستوی کا دایاں نصف (بشمول مثبت محور y)، منفی u محور پر کئے ہوئے، پوری w مستوی پر یک بہ یک مطابقت کے ساتھ عکس ہوتا ہے۔ اسی طرح z مستوی کا بائیں نصف (بشمول منفی محور y) کئے ہوئے w مستوی پر عکس ہوگا۔

چونکہ ہر $w \neq 0$ نقطہ کے ٹھیک دو مطابقتی z نقطے پائے جاتے ہیں لہذا پوری z مستوی کے لحاظ سے یہ نقش یک بہ یک مطابقتی نہیں ہے۔ یوں اگر ایسا ایک نقطہ z_1 ہو تب دوسرا نقطہ $-z_1$ ہوگا۔ مثال کے طور پر $z = i$ اور $z = -i$ دونوں کا مطابقتی نقطہ $w = -1$ ہے۔ یوں پوری z مستوی کا عکس w مستوی کو دو مرتبہ ڈھانپتا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ پوری z مستوی ”دوہرا ڈھانپنا“ w مستوی پر عکس ہوتا ہے۔ ہم اپنی سوچ و فکر کو درکار سہارا درج ذیل طریقہ سے دیتے ہیں۔

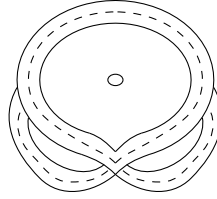
ہم پوری z مستوی کا w مستوی پر دو مرتبہ عکس کے دونوں حصوں کو ایک دوسرے کے اوپر یوں رکھتے ہیں کہ دایاں نصف z مستوی کا عکس اوپر اور بائیں نصف z مستوی کا عکس نیچے ہو۔ ہم دائیں نصف z مستوی کو D اور بائیں نصف z مستوی کو B سے ظاہر کرتے ہیں۔ یوں z مستوی پر چلتے ہوئے D سے B جانب جانے سے مطابقتی نقطہ عکس بالائی سے چلی چادر پر منتقل ہوگا۔ اسی لیے ہم دونوں چادروں کو کئے ہوئے مقام پر آپس میں جوڑتے ہیں۔ دونوں مبداء ایک ہی نقطہ پر جڑتے ہیں۔ یوں ریماں سطح^{۲۸} حاصل ہوتی ہے جسے شکل ۱۵.۲۳ میں دکھایا گیا ہے۔ ریمان سطح^{۲۸} ہر نقطہ $w \neq 0$ ، منطبق مقام پر، دو مرتبہ ظاہر ہوگا جبکہ مبداء صرف ایک مرتبہ نظر آئے گا۔ تفاعل $w = z^2$ اب پوری z سطح کو اس ریمان سطح پر، یک بہ یک مطابقت سے، عکس کرتا ہے، اور یہ نقش محافظ زاویہ ہے ماسوائے $w = 0$ یعنی تقسیمی نقطہ^{۲۹} پر جہاں $w' = 0$ ہے (شکل ۱۵.۲۳)۔ ایسا تقسیمی نقطہ جو دو چادروں کو ملاتا ہو یک رتبی کہلاتا ہے۔ n چادروں کو ملانے والا تقسیمی نقطہ $n - 1$ رتبی کہلائے گا۔

ہم اب دوہرا قیمت تعلق

$$(۱۵.۴۸) \quad w = \sqrt{z}$$

پر غور کرتے ہیں۔ ہر $z = 0$ کے مطابقتی دو w قیمتیں پائی جائیں گی جن میں سے ایک صدر قیمت^{۲۸} ہوگی۔ اگر ہم z مستوی کی جگہ متذکرہ بالا دو چادری ریمان سطح لیں تب ہر مخلوط عدد $z \neq 0$ منطبق مقامات پر دو مرتبہ ظاہر کیا جائے گا۔ ہم ان میں سے ایک نقطہ کو صدر قیمت کا مطابقتی نقطہ تصور کرتے ہیں (مثلاً بالائی چادر میں نقطہ) اور دوسرے نقطہ کو دوسری قیمت کا مطابقتی نقطہ تصور کرتے ہیں۔ یوں مساوات ۱۵.۴۸ کا تعلق، واحد قیمت تعلق بن جاتا ہے یعنی مساوات ۱۵.۴۸ ریمان سطح پر نقطوں کا تفاعل ہوگا، اور یوں سطح پر z کی کسی بھی استمراری حرکت کا w مستوی پر عکس کا مطابقتی استمراری حرکت پایا جائے گا۔ یہ تفاعل صدر قیمت کی مطابقتی چادر کو w مستوی کی دائیں نصف حصے پر عکس کرتا ہے جبکہ دوسری چادر کو w مستوی کی بائیں نصف حصے پر عکس کرتا ہے۔

Riemannsurface^{۲۸}
branchpoint^{۲۹}



شکل ۱۵.۲۳: ریسمان سطح اور تقسیمی نقطہ

آئیں چند اہم مثال دیکھیں۔

مثال ۱۵.۱۴: $\sqrt[n]{z}$ کے ریاض سطح

درج ذیل تعلق کے لیے ہمیں n چادر کی ریسمان سطح درکار ہوگی جس کا $z = 0$ پر $n - 1$ رتبی تقسیمی نقطہ پایا جائے گا۔

$$(15.14) \quad \sqrt[n]{z} \quad n = 3, 2, \dots$$

□ ان میں سے ایک چادر صدر قیمت کی مطابقتی چادر ہوگی جبکہ باقی $n - 1$ چادر باقی $n - 1$ قیمتوں کے مطابقتی ہوں گے۔

مثال ۱۵.۱۵: قدرتی لوگار تم کے ریاض سطح

ہر $z \neq 0$ کے لیے درج ذیل تعلق لامتناہی قیمتیں ہے۔

$$(15.15) \quad w = \ln z = \text{Ln } z + i2n\pi \quad (n = 0, \pm 1, \pm 2, \dots, z \neq 0)$$

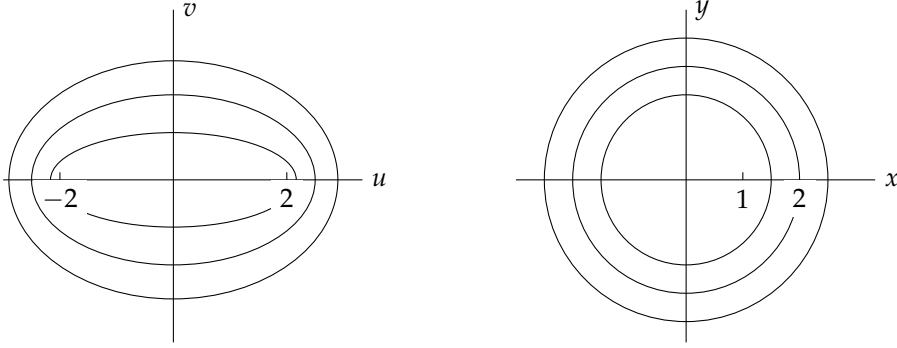
یوں مساوات ۱۵.۵۰ لامتناہی تعداد کی چادروں پر مشتمل ریسمان سطح پر تفاعل ہوگا۔ تفاعل $w = \text{Ln } z$ ان میں سے ایک چادر کا مطابقتی ہے۔ اس چادر پر z کی دلیل θ کا سمت $-\pi < \theta \leq \pi$ ہوگا (حصہ ۱۴.۹)۔ منفی حقیقی محور چادر کو کاٹ کر جوڑی بالائی کنارے کو اگلی چادر کی نچلے کنارے کے ساتھ منسلک کیا جائے گا جو سمت $\pi < \theta \leq 3\pi$ کا مطابقتی یعنی تفاعل $w = \text{Ln } z + i2\pi$ کا مطابقتی ہوگا۔ اس طرح مساوات ۱۵.۵۰ میں n کی ہر قیمت کا، ان لامتناہی چادروں میں سے، واحد ایک مطابقتی چادر پایا جائے گا۔ تفاعل $w = \text{Ln } z$ مطابقتی چادر کو w سطح میں افقی پٹی $-pi < v \leq \pi$ پر عکس کرتا ہے۔ اگلی چادر پڑوسی پٹی $\pi < v \leq 3\pi$ پر عکس ہوگی، وغیرہ وغیرہ۔ یوں تفاعل $w = \ln z$ مطابقتی ریسمان سطح کی تمام چادروں کو پوری w مستوی پر، ایک بہ ایک مطابقت سے، عکس کرتا ہے۔ □

مثال ۱۵.۱۶: ہوائی پترا

آئیں درج ذیل نقش پر غور کرتے ہیں جو ہوائی حرکیات کے لیے انتہائی اہم ہے (نیچے تفصیل دی گئی ہے)۔

$$(15.16) \quad w = z + \frac{1}{z} \quad (z \neq 0)$$

aerodynamics*



شکل ۱۵.۲۳: شکل برائے مثال ۱۵.۱۶

چونکہ

$$w' = 1 - \frac{1}{z^2} = \frac{(z+1)(z-1)}{z^2}$$

کے برابر ہے لہذا یہ نقش محافظ زاویہ ہے، ماسوائے نقطہ $z = 1$ اور نقطہ $z = -1$ پر جہاں $w' = 0$ ہے۔ یہ نقطے بالترتیب $w = 2$ اور $w = -2$ کے مطابقتی نقطے ہیں۔ مساوات ۱۵.۵۱ سے درج ذیل حاصل ہوتا ہے۔

$$(15.52) \quad z = \frac{w}{2} \mp \sqrt{\frac{w^2}{4} - 1} = \frac{w}{2} \mp \frac{1}{2} \sqrt{(w+2)(w-2)}$$

اس طرح $w = 2$ اور $w = -2$ تقابل $w = z(w)$ کے یک رتبی تقسیمی نقطے ہیں۔ کسی بھی $w (\neq 2, \neq -2)$ قیمت کے مطابقتی دو z قیمتیں ہوں گی لہذا مساوات ۱۵.۵۱ مستوی z کو دو چادر کی ریمان سطح پر، ایک بہ یک مطابقت سے، عکس کرتی ہے اور یہ دو چادر $w = -2$ تا $w = 2$ آپس میں صلیبی جڑی ہیں (شکل ۱۵.۲۳)۔ ہم $z = re^{i\theta}$ لیتے ہوئے مستقل $r =$ اور مستقل $\theta =$ کے عکس تلاش کرتے ہیں۔ مساوات ۱۵.۵۱ سے

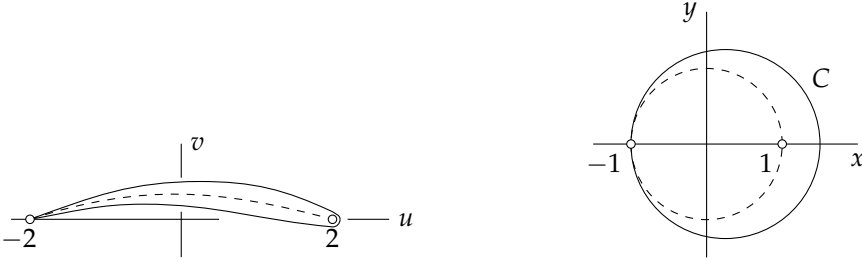
$$w = u + iv = re^{i\theta} + \frac{1}{r}e^{-i\theta} = \left(r + \frac{1}{r}\right) \cos \theta + i \left(r - \frac{1}{r}\right) \sin \theta$$

حاصل ہو گا جس کے حقیقی اور خیالی اجزاء علیحدہ علیحدہ کرتے ہوئے

$$(15.53) \quad u = \left(r + \frac{1}{r}\right) \cos \theta, \quad v = \left(r - \frac{1}{r}\right) \sin \theta$$

ملتا ہے جن سے درج ذیل لکھا جاسکتا ہے۔

$$\frac{u^2}{a^2} + \frac{v^2}{b^2} = 1, \quad a = r + \frac{1}{r}, \quad b = \left| r - \frac{1}{r} \right|$$



شکل ۱۵.۲۵: ٹوکوسکی ہوائی پترا

یوں مستقل $r =$ دائروں کا عکس قطع مکانی ہوں گے جن کی صدر محور u اور v ہوں گی اور ان کی لمبائیاں بالترتیب $2a$ اور $2b$ ہوں گی۔ چونکہ $a^2 - b^2 = 4$ متغیر r کا تابع نہیں ہے لہذا یہ قطع مکانی ہم ماسکے ہوں گی اور اس کے ماسکے $w = -2$ اور $w = 2$ پر ہوں گے۔ اکائی دائرہ $r = 1$ کا عکس $w = 2$ تا $w = -2$ قطع ہو گا۔ ہر $r \neq 1$ کی صورت میں رداس r اور رداس $\frac{1}{r}$ کے دائرے w مستوی میں ریمان سطح کی دو چادروں پر ہم مقام (ایک سے) قطع مکانی پر عکس ہوں گے۔ یوں اکائی دائرہ $|z| = 1$ کی اندرون ایک چادر پر اور اس کی بیرون دوسری چادر پر ہو گی۔

مزید مساوات ۱۵.۵۳ سے

$$(15.53) \quad \frac{u^2}{\cos^2 \theta} - \frac{v^2}{\sin^2 \theta} = -4$$

حاصل کیا جاسکتا ہے۔ یوں سیدھی لکیریں مستقل $\theta =$ متذکرہ بالا قطع مکانی کے قائمہ الزاویہ، قطع زائد پر عکس ہوں گی۔ حقیقی محور یعنی مبدا سے نکلتی سیدھی لکیریں $\theta = 0$ اور $\theta = \pi$ کا عکس حقیقی محور پر $w = 2$ سے $w = \infty$ کے راستے $w = -2$ تک ہو گا۔ y محور کا عکس v محور پر ہو گا۔ مبدا سے نکلتی کوئی اور سیدھی لکیروں کی جوڑی $\theta = \theta_0$ اور $\theta = \theta_0 + \pi$ ایک ہی قطع زائد کی دو شاخوں پر عکس ہوں گی۔

متذکرہ بالا قطع مکانی کی بیرون تقسیمی نقطہ سے پاک ہے اور z مستوی میں یہ یا تو دائرے کی اندرون اور یا اس کی بیرون کا مطابقتی خطہ ہو گا؛ یہ اس ریمان سطح پر منحصر ہے جس پر یہ خطہ پایا جاتا ہو۔ بالخصوص (جیسا ہم ذکر کر چکے ہیں) پوری w مستوی اکائی دائرہ $|z| = 1$ کی اندرون یا بیرون کا مطابقتی خطہ ہو گا۔

نقش مساوات ۱۵.۵۱ موزوں دائروں کو ہوائی پترا^{۳۱} میں عکس کرتا ہے جس کے پچھلے کنارے کی دھار تیز اور اندرونی زاویہ صفر ہوتا ہے۔ ان ہوائی پترا کو ٹوکوسکی ہوائی پترا^{۳۲} کہتے ہیں۔ چونکہ تیز دھار والی ہوائی پترا درکار ہوتی ہے لہذا وہ دائرہ جو $z = \pm 1$ میں سے ایک نقطہ سے گزرتا ہو کا عکس ہمیں چاہیے ہے۔ ان نقطوں پر نقش غیر محافظ ہے۔ آئیں ہم دائرہ C منتخب کرتے ہیں جو $z = -1$ سے گزرتا ہے اور اس دائرے کی رداس اتنا چھتے ہیں کہ نقطہ $z = 1$ دائرے کے اندر ہو۔ جیومیٹری کی مدد سے z اور $\frac{1}{z}$ سمتیات کا سمتی مجموعہ لینے سے یہ عکس باآسانی حاصل ہو گا (جہاں $\frac{1}{z}$ کو z سے حاصل کرنا حصہ ۱۵.۱ میں دکھایا گیا ہے)۔ حاصل عکس کو شکل ۱۵.۲۵ میں دکھایا گیا ہے □

aerofoil^{۳۱}Joukowski aerofoil^{۳۲}^{۳۳} روی ریاضی دان [1847-1921] کو لائے گیور ووج ٹوکوسکی

سوالات

سوال ۱۵.۱۱۲: $w = \sqrt{z}$ لیں۔ نقطہ z اکائی دائرے کے گرد دو مرتبہ گھومتا ہے۔ اس نقطے کی عکس کی راہ تلاش کریں۔ ابتدائی نقطہ $z = 1$ لیں۔

جواب: نقطہ w اکائی دائرہ $|w| = 1$ کے گرد ایک مرتبہ گھومے گا۔

سوال ۱۵.۱۱۳: دکھائیں کہ $\sqrt[3]{z}$ کی ریمان سطح تین چادروں پر مشتمل ہے جس کا دور تہی تقسیمی نقطہ $z = 0$ ہے۔ نقطہ z اکائی دائرے کے گرد تین مرتبہ گھومتا ہے۔ یہ نقطہ $z = 1$ سے ابتدا کرتا ہے۔ اس کے عکس کی راہ تلاش کریں۔

سوال ۱۵.۱۱۴: $\sqrt[4]{z}$ اور $\sqrt[5]{z}$ کی ریمان سطحوں پر بھی سوال ۱۵.۱۱۳ کی طرح تبصرہ کریں۔

جواب: بالترتیب 4 اور 5 چادریں۔ تقسیمی نقطہ $z = 0$ پر ہے۔

سوال ۱۵.۱۱۵: $\sqrt[4]{z}$ اور $\sqrt[5]{z}$ کی شکل ۱۵.۲۳ کی طرح ریمان سطحوں کا خاکہ بنائیں جن میں تقسیمی نقطوں کی وضاحت ہو۔

سوال ۱۵.۱۱۶: زیر نقش $w = z + \frac{1}{z}$ تھلی $1 < |z| < 2$ ، $\frac{1}{2} < |z| < 3$ اور $2 < |z| < 3$ کے عکس تلاش کریں۔

جواب: اندرون قطع مکانی $1 = \frac{v^2}{(3/2)^2} + \frac{u^2}{(5/2)^2}$ ، دوسری چادر پر اسی قطع مکانی کی اندرون، اس قطع مکانی اور قطع مکانی $\frac{u^2}{(10/3)^2} + \frac{v^2}{(8/3)^2} = 1$ کے درمیان تھلی۔

سوال ۱۵.۱۱۷: زیر نقش $w = \ln z$ نقطہ z اکائی دائرے کے گرد کئی مرتبہ چکر کاٹتا ہے۔ اس نقطے کے عکس کی راہ تلاش کریں۔

سوال ۱۵.۱۱۸: دکھائیں کہ نقش $w = \sqrt{(z-1)(z-4)}$ کی ریمان سطح دو چادروں پر مشتمل ہے جس کے تقسیمی نقطہ $z = 1$ اور $z = 4$ ہیں۔ مزید دکھائیں کہ ان چادروں کو 1 تا 4 لکیر پر کاٹ کر صلیبی جوڑا جائے گا۔ اشارہ قطبی محدود $r_1 e^{i\theta_1} = z - 1$ اور $r_2 e^{i\theta_2} = z - 4$ استعمال کریں۔

سوال ۱۵.۱۱۹: دکھائیں کہ نقش $w = \sqrt{(1-z^2)(4-z^2)}$ کی ریمان سطح دو چادروں پر مشتمل ہے جس کے چار تقسیمی نقطے

ہیں۔ مزید دکھائیں کہ ان چادروں کو محور x پر لکیر $-1 \leq x \leq 2$ اور لکیر $1 \leq x \leq 2$ پر کاٹ کر صلیبی جوڑا جائے گا۔

سوال ۱۵.۱۲۰ تا ۱۵.۱۳۱ میں دیے تفاعل کی ریمان سطحوں کے تقسیمی نقطے تلاش کریں اور چادروں کی تعداد دریافت کریں۔

سوال ۱۵.۱۲۰: $w = i\sqrt{z}$

جواب: دو چادر، تقسیمی نقطہ $z = 0$ پر ہے۔

سوال ۱۵.۱۲۱: $w = \sqrt{z-i}$

سوال ۱۵.۱۲۲: $w = \sqrt[3]{z-i}$

جواب: تین چادر، دور تہی تقسیمی نقطہ $z = i$ پر ہے۔

سوال ۱۵.۱۲۳: $w = \sqrt[3]{2z+i3}$

سوال ۱۵.۱۲۴: $w = \sqrt{z^2+1}$

جواب: دو چادر، تقسیمی نقطہ $\pm i$ پر ہے۔

سوال ۱۵.۱۲۵: $w = \sqrt{z(z-1)(z+1)}$

سوال ۱۵.۱۲۶: $w = \sqrt{(z-a)(z-b)}, \quad a \neq b$

جواب: دو چادر، تقسیمی نقطے a اور b پر ہیں۔

سوال ۱۵.۱۲۷: $w = 1 + z + \sqrt{z}$

سوال ۱۵.۱۲۸: $w = \ln(z-a)$

جواب: چادروں کی تعداد لامتناہی ہے، تقسیمی نقطہ a پر ہے۔

سوال ۱۵.۱۲۹: $w = e^{\sqrt{z}}$

سوال ۱۵.۱۳۰: $w = \sqrt{e^z}$

جواب: دو چادر جو آپس میں جڑے نہیں ہیں۔ یوں کوئی تقسیمی نقطہ نہیں پایا جائے گا۔ درحقیقت $\sqrt{e^z}$ دو علیحدہ علیحدہ تفاعل $e^{\frac{z}{2}}$ اور $e^{-\frac{z}{2}}$ کو ظاہر کرتا ہے۔

سوال ۱۵.۱۳۱: $w = \sqrt[3]{z-1}$

باب ۱۶

مخلوط تکملات

مخلوط تکملات دو وجوہات کی بنا اہم ہیں۔ عملی وجہ یہ ہے کہ حقیقی تکملات حل کرنے کی ترائیپ سے کئی حقیقی تکملات حل کرنا ناممکن ہے جبکہ ان کو مخلوط تکملات کی ترکیب سے حل کیا جاسکتا ہے۔ دوسری وجہ نظریاتی ہے۔ جہاں مخلوط تکملات کی ترکیب سے تحلیلی تفاعل کی چند بنیادی خصوصیات دریافت ہوتی ہیں (بالخصوص بلند رتبہ تفرق کی موجودگی) جن کا ثبوت مکمل استعمال کیے بغیر انتہائی مشکل ہوگا۔ یہ صورت حال حقیقی اور مخلوط احصاء میں بنیادی فرق کی نشاندہی کرتی ہے۔

اس باب میں ہم پہلے مخلوط تکملات کی تعریف پیش کرتے ہیں۔ سب سے بنیادی نتیجہ کو کوشی مخلوط مکمل کا مسئلہ حاصل ہوگا جس سے سے کوشی مکمل کی کلیات حاصل ہوں گی جو بہت اہم ہیں۔ ہم ثابت کریں گے کہ اگر کوئی تفاعل تحلیلی ہو تب اس کے ہر رتبہ کے تفرق موجود ہوں گے۔ اس نقطہ نظر سے مخلوط تحلیلی تفاعل حقیقی متغیر کی حقیقی تفاعل سے زیادہ سادہ رویہ رکھتے ہیں۔

۱۶.۱ مخلوط مستوی میں خطی مکمل

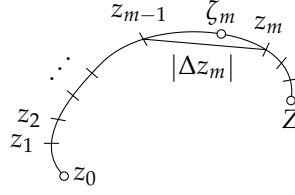
حقیقی احصاء کی طرح ہم قطعی مکمل اور غیر قطعی مکمل میں تمیز کرتے ہیں۔ ایک غیر قطعی مکمل ایسا تفاعل ہوتا ہے جس کا تفرق خطے میں دیا گیا تحلیلی تفاعل ہو گا۔ تفاعل کے تفرق کو الٹ لکھتے ہوئے ہم کئی غیر قطعی مکمل دریافت کر سکتے ہیں۔

آئیں اب مخلوط تفاعل $f(z)$ ، جہاں $z = x + iy$ ہے، کی قطعی مکمل یا خطی مکمل کی تعریف پیش کرتے ہیں۔ ہم دیکھیں گے کہ حقیقی قطعی مکمل کی تصور کو وسعت دیتے ہوئے مخلوط قطعی مکمل کا تصور پیدا ہوتا ہے۔ یوں موجودہ بحث عین حصہ ۱۱.۱ کی طرح ہوگی۔ قطعی مکمل کی صورت میں حقیقی محور پر کوئی وقفہ مکمل کی راہ ہوگی۔ مخلوط قطعی مکمل کی صورت میں ہم مخلوط مستوی پر کسی مختبی پر چلتے ہوئے مکمل حاصل کریں گے۔

فرض کریں کہ مخلوط z مستوی میں C ایک ہموار مختبی (حصہ ۱۵.۲) ہے۔ تب ہم C کو درج ذیل روپ میں لکھ سکتے ہیں

$$(16.1) \quad z(t) = x(t) + iy(t) \quad (a \leq t \leq b)$$

اور حقیقت مختبی کے کسی حصے یا قوس پر مکمل لیا جائے گا۔ اپنی آسانی کی خاطر ہم ”مختبی“ کی اصطلاح کو پوری مختبی کے لیے اور مختبی کے چھوٹے حصے کے لیے بھی استعمال کریں گے۔



شکل ۱۶.۱: مخلوط خطی مکمل

جہاں تمام t کے لیے $z(t)$ کا استمراری تفرق $0 \neq \dot{z}(t)$ پایا جاتا ہے، اور یوں C قابل تصحیح (حصہ ۱۰.۴) ہوگی جس کا ہر نقطہ پر یکساں مماس ہو گا۔ آپ کو یاد ہو گا کہ C پر مثبت رخ سے مراد t کی بڑھتی قیمت کا مطابقتی رخ ہے۔

فرض کریں کہ $f(z)$ ایک استمراری تفاعل ہے جو (کم از کم) C کی ہر نقطہ پر معین ہے۔ ہم مساوات ۱۶.۱ میں دیے گئے وقفہ $a \leq t \leq b$ کو درج ذیل ٹکڑوں میں تقسیم کرتے ہیں

$$t_0(=a), t_1, \dots, t_{n-1}, t_n(=b)$$

جہاں $t_0 < t_1 < \dots < t_n$ ہے۔ اس کے مطابق C کے ٹکڑے (شکل ۱۶.۱)

$$z_0, z_1, \dots, z_{n-1}, z_n() = Z$$

پائے جاتے ہیں جہاں $z_j = z(t_j)$ ہے۔ ہم C کے ہر ٹکڑے پر کوئی اختیاری نقطہ منتخب کرتے ہیں، مثلاً ہم z_0 اور z_1 کے درمیان نقطہ ζ_1 منتخب کرتے ہیں (یعنی $\zeta_1 = z(t)$ جہاں $t_0 \leq t \leq t_1$ ہے) اور z_1 اور z_2 کے درمیان نقطہ ζ_2 منتخب کرتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ ہم اب مجموعہ

$$(16.2) \quad S_n = \sum_{m=1}^n f(\zeta_m) \Delta z_m$$

لیتے ہیں جہاں

$$\Delta z_m = z_m - z_{m-1}$$

ہے۔ ہم ایسے مجموعے $n = 2, 3, \dots$ کے لیے بلا منصوبہ حاصل کرتے ہیں پس اتنا دھیان رکھتے ہیں کہ جب n لامتناہی کے قریب پہنچے تب $|\Delta z_m|$ کی زیادہ سے زیادہ قیمت صفر کے قریب پہنچتی ہو۔ یوں ہمیں مخلوط قیمتوں کا سلسلہ $S_2, S_3, \dots$ ملتا ہے۔ اس سلسلے کی حد، راہ C پر $f(z)$ کا خطی مکمل (یا صرف مکمل) کہلاتا ہے جس کو درج ذیل لکھا جاتا ہے۔

$$(16.3) \quad \int_C f(z) dz$$

lineintegral'

منحنی C کو مکمل کی راہ کہتے ہیں۔

ہم درج ذیل پوری بحث میں فرض کرتے ہیں کہ مخلوط خطی مکمل کی تمام راہ ζ_m میں ہموار ہیں یعنی ہر راہ محدود تعداد کی ہموار منحنیات پر مشتمل ہے۔

ہمارے مفروضوں کی مد نظر خطی مکمل مساوات ۱۶.۳ موجود ہوگا، بلکہ $f(z) = u(x, y) + iv(x, y)$ لکھتے ہوئے اور

$$\zeta_m = \xi_m + i\eta_m \quad \text{اور} \quad \Delta z_m = \Delta x_m + i\Delta y_m$$

لیتے ہوئے مساوات ۱۶.۲ کو

$$(۱۶.۴) \quad S_n = \sum (u + iv)(\Delta x_m + i\Delta y_m)$$

لکھا جاسکتا ہے جہاں $u = u(\zeta_m, \bar{\zeta}_m)$ اور $v = v(\zeta_m, \bar{\zeta}_m)$ ہیں اور ہم m کو 1 تا n لیتے ہوئے مجموعہ حاصل کرتے ہیں۔ ہم اب S_n کو چار مجموعوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔

$$S_n = \sum u \Delta x_m - \sum v \Delta y_m + i \left[\sum u \Delta y_m + \sum v \Delta x_m \right]$$

یہ مجموعے حقیقی ہیں۔ چونکہ f استمراری ہے لہذا u اور v بھی استمراری ہوں گے۔ یوں اگر ہم n کی قیمت کو متذکرہ بالا طریقے سے بڑھا کر لا متناہی کے قریب کریں تب Δx_m اور Δy_m کی زیادہ سے زیادہ قیمت صفر کے قریب ہوگی اور دائیں ہاتھ ہر مجموعہ حقیقی مکمل کی صورت اختیار کرے گا:

$$(۱۶.۵) \quad \lim_{n \rightarrow \infty} S_n = \int_C f(z) dz = \int_C u dx - \int_C v dy + i \left[\int_C u dy + \int_C v dx \right]$$

اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ خطی مکمل مساوات ۱۶.۳ موجود ہوگا اور اس مکمل کی قیمت پر راہ ٹکڑے کرنے کی ترکیب اور ہر ٹکڑے کے بیچ نقطہ ζ_m کی انتخاب کا کوئی اثر نہیں ہوگا۔

مزید، حصہ ۱۱.۲ کی طرح، منحنی C کی مساوات ۱۶.۱ استعمال کرتے ہوئے ہم ان میں سے ہر حقیقی مکمل کو قطعی مکمل میں تبدیل کر سکتے ہیں:

$$(۱۶.۶) \quad \int_C f(z) dz = \int_a^b u \dot{x} dt - \int_a^b v \dot{y} dt + i \left[\int_a^b u \dot{y} dt + \int_a^b v \dot{x} dt \right]$$

جہاں $u = u[x(t), y(t)]$ ، $v = v[x(t), y(t)]$ ہیں جبکہ t کے ساتھ تفرق کو نقطہ سے ظاہر کیا گیا ہے۔

ہم اس کو عموماً

$$\int_C f(z) dz = \int_a^b (u + iv)(\dot{x} + i\dot{y}) dt$$

یا مختصراً

$$(۱۶.۷) \quad \int_C f(z) dz = \int_a^b f[z(t)] \dot{z}(t) dt$$

لکھتے ہیں۔

آئیں چند سادہ مثالیں دیکھیں۔

مثال ۱۶.۱: اکائی دائرے پر $\frac{1}{z}$ کا تکامل

اکائی دائرہ C پر گھڑی مخالف رخ $z = 1$ سے شروع کر کے ایک پھر لگاتے ہوئے $\frac{1}{z}$ کا تکامل حاصل کریں۔ ہم C کو درج ذیل روپ میں لکھ سکتے ہیں۔

$$(۱۶.۸) \quad z(t) = \cos t + i \sin t \quad (0 \leq t \leq 2\pi)$$

یوں

$$\dot{z}(t) = -\sin t + i \cos t$$

ہوگا لہذا مساوات ۱۶.۷ کے تحت درکار تکامل

$$\int_C \frac{dz}{z} = \int_0^{2\pi} \frac{1}{\cos t + i \sin t} (-\sin t + i \cos t) dt = i \int_0^{2\pi} dt = i2\pi$$

ہوگا۔ یہ بنیادی نتیجہ ہے جو ہم بار بار استعمال کریں گے۔

ظاہر ہے کہ ہم مساوات ۱۶.۸ کو مختصراً

$$(۱۶.۹) \quad z(t) = e^{it} \quad (0 \leq t \leq 2\pi)$$

لکھ سکتے ہیں۔ یوں تفرق لیتے ہوئے

$$\dot{z}(t) = ie^{it}, \quad dz = ie^{it} dt$$

لکھ کر یہی نتیجہ

$$(۱۶.۱۰) \quad \int_C \frac{dz}{z} = \int_0^{2\pi} \frac{1}{e^{it}} ie^{it} dt = i \int_0^{2\pi} dt = i2\pi$$

□

دوبارہ حاصل کرتے ہیں۔

مثال ۱۶.۲: غیر تحلیلی تقاطع کا تکامل

سیدھی راہ C_1 پر $z_0 = 0$ تا $z = 1 + i$ تقاطع x حقیقی z کا تکامل تلاش کریں (شکل ۱۶.۲-الف)۔ اس راہ کو درج ذیل روپ میں لکھا جاسکتا ہے۔

$$z(t) = x(t) + iy(t) = (1 + i)t \quad (0 \leq t \leq 1)$$

یوں

$$f[z(t)] = z \text{ حقیقی} = x(t) = t, \quad dz = (1 + i) dt$$

ہوگا جس سے ہم تکمل حاصل کرتے ہیں:

$$\int_{C_1} z \text{ حقیقی} dz = \int_0^1 t(1 + i) dt = (1 + i) \int_0^1 t dt = \frac{1}{2}(1 + i)$$

آئیں اب حقیقی محور پر $1 \neq 0$ چل کر، یہاں سے خیالی محور کے متوازی چلتے ہوئے $1 + i$ تک اسی تفاعل $x = z \text{ حقیقی} = f(z)$ کا تکمل حاصل کرتے ہیں (شکل ۱۶.۲-الف میں راہ C_2)۔ ہم اس راہ کے پہلے حصے کو

$$z = z(t) = t \quad (0 \leq t \leq 1)$$

اور دوسرے حصے کو

$$z(t) = 1 + i(t - 1) \quad (1 \leq t \leq 2)$$

لکھ سکتے ہیں۔ یوں پوری راہ وقفہ $0 \leq t \leq 2$ کی مطابقتی ہوگی۔ پہلے حصے پر $dz = dt$ ، حقیقی z اور دوسرے حصے پر $dz = i dt$ ، 1 ہوگا۔ یوں پورا تکمل دو ٹکڑوں میں حاصل ہوگا:

$$\int_{C_2} dz = \int_0^1 t dt + \int_1^2 i dt = \frac{1}{2} + i$$

آپ دیکھ سکتے ہیں کہ راہ کے دوسرے حصے کو درج ذیل بھی لکھا جاسکتا ہے

$$z(t) = 1 + it \quad (0 \leq t \leq 1)$$

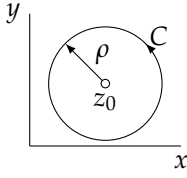
جس کو استعمال کرتے ہوئے تکمل کے حدود 0 اور 1 ہوں گے اور تکمل کی قیمت وہی رہے گی۔

اس مثال سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ غیر تخلیلی تفاعل کے تکمل کی قیمت ناصرف راہ کی آخری حدود بلکہ راہ کی جیومیٹریائی شکل پر بھی منحصر ہوتی ہے۔ □

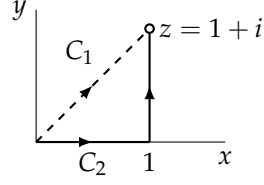
مثال ۱۶.۳: عدد صحیح طاقت کے تکمل

مان لیں کہ $f(z) = (z - z_0)^m$ ہے جہاں m عدد صحیح اور z_0 مستقل ہیں۔ گھڑی مخالف رخ رواں ρ کے دائرہ C پر تکمل حاصل کریں۔ دائرے کا مرکز z_0 ہے (شکل ۱۶.۲-ب)۔ ہم C کو

$$z(t) = z_0 + \rho(\cos t + i \sin t) = z_0 + \rho e^{it} \quad (0 \leq t \leq 2\pi)$$



(ب) مثال ۱۶.۳ میں کھم کی راہ



(۱) مثال ۱۶.۴ میں کھم کی راہ

شکل ۱۶.۲: کھمات کی راہ

لکھ سکتے ہیں۔ یوں

$$(z - z_0)^m = \rho^m e^{imt}, \quad dz = i\rho e^{it} dt$$

ہوگا لہذا کھم درج ذیل ہوگا۔

$$\int_C (z - z_0)^m dz = \int_0^{2\pi} \rho^m e^{imt} i\rho e^{it} dt = i\rho^{m+1} \int_0^{2\pi} e^{i(m+1)t} dt$$

$m = -1$ کی صورت مثال ۱۶.۱ میں دیکھی گئی ہے جبکہ $m \neq -1$ کی صورت میں درج ذیل ہوگا (مساوات ۱۴.۷، دیکھیں):

$$\int_0^{2\pi} e^{i(m+1)t} dt = \left[\frac{e^{i(m+1)t}}{i(m+1)} \right]_0^{2\pi} = 0 \quad (m \neq -1, \text{ عدد صحیح})$$

یوں کھم کا حل درج ذیل ہوگا۔

$$(16.11) \quad \int_C (z - z_0)^m dz = \begin{cases} i2\pi & (m = -1) \\ 0 & (m \neq -1, \text{ عدد صحیح}) \end{cases}$$

□

مثال ۱۶.۴: کھم کی تعریف کے عمل استعمال

مان لیں کہ $k = \text{مستقل}$ $f(z) = k$ ہے جبکہ ابتدائی نقطہ z_0 اور اختتامی نقطہ Z کے درمیان C کوئی راہ ہے۔ اس صورت میں ہم کھم کی تعریف، یعنی مساوات ۱۶.۲ میں دیے گئے مجموعہ S_n کی حد، استعمال کرتے ہیں۔ یوں

$$S_n = \sum_{m=1}^n k \Delta z_m = k[(z_1 - z_0) + (z_2 - z_1) + \cdots + (Z - z_{n-1})] = k(Z - z_0)$$

ہوگا جس سے کھم کی قیمت درج ذیل حاصل ہوگی۔

$$\int_C k dz = \lim_{n \rightarrow \infty} S_n = k(Z - z_0)$$

ہم دیکھتے ہیں کہ اس مکمل کی قیمت صرف ابتدائی اور اختتامی نقطوں z_0 اور Z پر منحصر ہے ناان نقطوں کے مابین راہ پر۔ بالخصوص اگر راہ C بند ہو تب $Z = z_0$ ہوگا لہذا مکمل کی قیمت صفر ہوگی۔

□

مثال ۱۶.۵: مکمل کے تعریف کے دوسرے مثال

فرض کریں کہ $f(z) = z$ ہے جبکہ ابتدائی نقطہ z_0 اور اختتامی نقطہ Z کے مابین C کوئی راہ ہے۔ ہم دوبارہ مساوات ۱۶.۲ استعمال کرتے ہیں۔ $\zeta_m = z_m$ لیتے ہوئے

$$S_n = \sum_{m=1}^n z_m \Delta z_m = z_1(z_1 - z_0) + z_2(z_2 - z_1) + \cdots + Z(Z - z_{n-1})$$

حاصل ہوگا۔ اسی طرح $\zeta_m = z_{m-1}$ لیتے ہوئے

$$S_n^* = \sum_{m=1}^n z_{m-1} \Delta z_m = z_0(z_1 - z_0) + z_1(z_2 - z_1) + \cdots + z_{n-1}(Z - z_{n-1})$$

حاصل ہوگا۔ ان دونوں کو جمع کرتے ہوئے $S_n + S_n^* = Z^2 - z_0^2$ ملتا ہے۔ یوں

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (S_n + S_n^*) = 2 \int_{z_0}^Z z \, dz = Z^2 - z_0^2$$

ہوگا جس سے ان نقطوں کے مابین ہر راہ پر مکمل کی قیمت

$$\int_{z_0}^Z z \, dz = \frac{1}{2}(Z^2 - z_0^2)$$

حاصل ہوتی ہے۔ بالخصوص اگر C بند راہ ہو تب $Z = z_0$ ہوگا لہذا

$$\oint_C z \, dz = 0 \quad (16.12)$$

□

ہوگا۔ یہی نتیجہ مسئلہ ۱۱.۱ سے مساوات ۱۶.۶ میں دیے گئے کلیہ کی مدد سے بھی حاصل کیا جاسکتا ہے۔

سوالات

سوال ۱۶.۱ تا سوال ۱۶.۶ میں A تا B قطع کو $z = z(t)$ روپ میں لکھیں۔

سوال ۱۶.۱: $A : z = 0, \quad B : z = 2 - i3$
جواب: $(2 - i3)t, \quad 0 \leq t \leq 1$

سوال ۱۶.۲: $A : z = 0, \quad B : z = 1 + i$
جواب: $(1 + i)t, \quad 0 \leq t \leq 1$

سوال ۱۶.۳: $A : z = 1 - i, \quad B : z = -1 + i$
 جواب: $1 - i + (-1 + i)t, \quad 0 \leq t \leq 2$

سوال ۱۶.۴: $A : z = -2 - i, \quad B : z = 0$
 جواب: $-2 - i + (2 + i)t, \quad 0 \leq t \leq 1$

سوال ۱۶.۵: $A : z = i3, \quad B : z = 3$
 جواب: $i3 + (1 - i)t, \quad 0 \leq t \leq 3$

سوال ۱۶.۶: $A : z = 3i, \quad B : z = -2i$
 جواب: $i3 - it, \quad 0 \leq t \leq 5$

سوال ۱۶.۷ تا سوال ۱۶.۱۵ میں دی گئی منحنیات کو $z = z(t)$ روپ میں لکھیں۔

سوال ۱۶.۷: $|z - 2 + i3| = 5$
 جواب: $z = 2 - i3 + 5e^{it}, \quad 0 \leq t \leq 2\pi$

سوال ۱۶.۸: $y = x, \quad (4, 4) \text{ و } (0, 0)$
 جواب: $z = (1 + i)t, \quad 0 \leq t \leq 4$

سوال ۱۶.۹: $y = x^2, \quad (3, 9) \text{ و } (0, 0)$
 جواب: $z = t + it^2, \quad 0 \leq t \leq 3$

سوال ۱۶.۱۰: $x^2 + 4y^2 = 4$
 جواب: $z = 2 \cos t + i \sin t, \quad 0 \leq t \leq 2\pi$

سوال ۱۶.۱۱: $4x^2 + 9y^2 = 36$
 جواب: $z = 3 \cos t + i2 \sin t, \quad 0 \leq t \leq 2\pi$

سوال ۱۶.۱۲: $4(x - 2)^2 + 9(y + 3)^2 = 36$
 جواب: $z = (2 + 3 \cos t) + i(-3 + 2 \sin t), \quad 0 \leq t \leq 2\pi$

سوال ۱۶.۱۳: $y = \sqrt{x}, \quad (9, 3) \text{ و } (1, 1)$
 جواب: $z = t^2 + it, \quad 1 \leq t \leq 3$ یا $z = t + i\sqrt{t}, \quad 1 \leq t \leq 9$

سوال ۱۶.۱۴: $y = \frac{1}{x}, \quad (5, \frac{1}{5}) \text{ و } (1, 1)$
 جواب: $z = t + \frac{i}{t}, \quad 1 \leq t \leq 5$

سوال ۱۶.۱۵: $y = 5 + 2x - 3x^2, \quad (2, -3) \text{ و } (0, 5)$
 جواب: $z = t + i(5 + 2t - 3t^2), \quad 0 \leq t \leq 2$

سوال ۱۶.۱۶ تا سوال ۱۶.۲۱ میں دیے تقاطع کن منحنیات کو ظاہر کرتے ہیں۔

سوال ۱۶.۱۶: $-1 + (2 + i)t, \quad 0 \leq t \leq 1$
 جواب: سیدھی لکیر $0 = x - 2y + 1$ پر $-1 + i$ و 1

سوال ۱۶.۱۷: $i + t + i2t^2, \quad -2 \leq t \leq 1$
 جواب: منحنی $y = 2x^2 + 1$ پر $(-2 + i9)$ و $(1 + i3)$

سوال ۱۶.۱۸: $2 - i3 + 5e^{it}, 0 \leq t \leq \pi$
جواب: بالائی نصف دائرہ $(x + 2)^2 + (y - 3)^2 = 25$

سوال ۱۶.۱۹: $1 + 2e^{it}, -\pi \leq t \leq 0$
جواب: نچلا نصف دائرہ $(x - 1)^2 + y^2 = 4$

سوال ۱۶.۲۰: $t + i2t^3, -1 \leq t \leq 0$
جواب: منحنی $y = 2x^3$ پر $(-1, -i2)$ تا مبدا

سوال ۱۶.۲۱: $i - t + it^3, 0 \leq t \leq 3$
جواب: منحنی $y = 1 - x^3$ پر i تا $(-3 + 28i)$

سوال ۱۶.۲۲ تا ۱۶.۲۵ میں z^2 کا مکمل دی گئی قطعہ پر تلاش کریں۔

سوال ۱۶.۲۲: $i3$ تا 0

جواب: $-i9$

سوال ۱۶.۲۳: $3 + i3$ تا 0

جواب: $-18 + i18$

سوال ۱۶.۲۴: $2 - i$ تا $1 + i$

جواب: $\frac{1}{3}(4 - i13)$

سوال ۱۶.۲۵: $1 - i$ تا $-1 + i$

جواب: $-\frac{4}{3}(1 + i)$

سوال ۱۶.۲۶: تقابل z^2 کا، گھڑی مخالف رخ، تیکون کے گرد ایک مرتبہ مکمل حاصل کریں۔ تیکون کے کونے $0, 1$ اور i ہیں۔
جواب: 0

سوال ۱۶.۲۷: $z + \frac{1}{z}$ کا کائی رداس کے گرد گھڑی وار رخ مکمل تلاش کریں۔

جواب: $-i2\pi$

سوال ۱۶.۲۸: z کا 1 سے انتصابی $1 + i$ تک اور یہاں سے افقی $1 + i$ تک مکمل تلاش کریں۔

جواب: $-\frac{1}{2} - i$

سوال ۱۶.۲۹: $az + b$ کا $2 + i3$ تا 0 قطعہ پر مکمل تلاش کریں۔

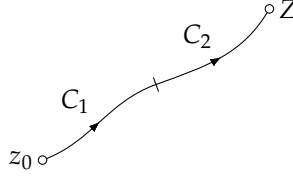
جواب: $2b - 2.5a + i(3b + 6a)$

سوال ۱۶.۳۰: مکمل $\int_C (z - 1)^{-1} dz$ کو گھڑی وار رخ $2 = |z - 1|$: C پر تلاش کریں۔ یہی مکمل گھڑی مخالف رخ تلاش کریں۔

جواب: گھڑی مخالف رخ $i2\pi$ جبکہ گھڑی وار رخ $-i2\pi$ ہے۔

سوال ۱۶.۳۱: مکمل $\int_C z dz$ حقیقی z گھڑی مخالف رخ دائرہ $|z| = r$ کے گرد حاصل کریں۔

جواب: $i\pi r^2$



شکل ۱۶.۳: مکمل کی راہ کے ٹکڑے

سوال ۱۶.۳۲: مکمل $\int_C |z| dz$ کو $A : z = -i$ تا $B : z = i$ (الف) قطع AB پر تلاش کریں، (ب) بائیں نصف مستوی میں اکائی دائرہ پر تلاش کریں، (پ) دائیں نصف مستوی میں اکائی دائرہ پر تلاش کریں۔
جواب: (الف) i ، (ب) $i2$ ، (پ) $i2$

۱۶.۲ مخلوط خطی مکمل کی خواص

مجموعہ کی حد، مخلوط خطی مکمل کی تعریف ہے۔ اس سے درج ذیل خواص اخذ ہوتے ہیں۔

اگر ہم راہ C کو دو ٹکڑوں C_1 اور C_2 میں تقسیم کریں (شکل ۱۶.۳) تب درج ذیل ہوگا:

$$(۱۶.۱۳) \quad \int_C f(z) dz = \int_{C_1} f(z) dz + \int_{C_2} f(z) dz$$

اگر ہم مکمل لیتے ہوئے راہ پر الٹ رخ چلیں تب مکمل کی قیمت منفی اکائی سے ضرب ہوگی

$$(۱۶.۱۴) \quad \int_{z_0}^Z f(z) dz = - \int_Z^{z_0} f(z) dz$$

جہاں z_0 اور Z راہ C کے سر ہیں؛ بائیں ہاتھ مکمل کو z_0 تا Z حاصل کیا گیا ہے جبکہ دائیں ہاتھ مکمل کو Z تا z_0 حاصل کیا گیا ہے۔

دو یا دو سے زیادہ تفاعل کے مجموعہ کا مکمل جزو در جزو حاصل کیا جاسکتا ہے، اور مشترک مستقل جزو ضربی کو مکمل کے باہر منتقل کیا جاسکتا ہے، یعنی:

$$(۱۶.۱۵) \quad \int_C [k_1 f_1(z) + k_2 f_2(z)] dz = k_1 \int_C f_1(z) dz + k_2 \int_C f_2(z) dz$$

ہمیں مخلوط خطی مکمل کی مطلق قیمت کا تخمینہ بار بار درکار ہوگا جس کی حصول کا بنیادی کلیہ درج ذیل ہے

$$(۱۶.۱۶) \quad \left| \int_C f(z) dz \right| \leq Ml$$

جہاں l راہ C کی لمبائی ہے جبکہ M ایسا حقیقی مستقل ہے کہ پوری C پر $|f(z)| \leq M$ ہو۔

مساوات ۱۶.۱۶ کو ثابت کرنے کی خاطر ہم مساوات ۱۳.۲۶ کو مساوات ۱۶.۲ کے ساتھ ملا کر

$$|S_n| = \left| \sum_{m=1}^n f(\zeta_m) \Delta z_m \right| \leq \sum_{m=1}^n |f(\zeta_m)| |\Delta z_m| \leq M \sum_{m=1}^n |\Delta z_m|$$

لکھتے ہیں۔ اب Δz_m اس قطع کی لمبائی ہے جس کے سر z_{m-1} اور z_m ہیں (شکل ۱۶.۱ ادیکھیں)۔ یوں دائیں ہاتھ مجموعہ در حقیقت ان سیدھی قطعات کی لمبائیوں کا مجموعہ L ہے جن کے سر $z_0, z_1, \dots, z_n (= Z)$ ہیں۔ اگر n کی قیمت اس طرح لامتناہی کے قریب پہنچتی ہو کہ Δz_m کی زیادہ سے زیادہ لمبائی صفر کے قریب پہنچتی ہو تب L کی قیمت، لمبائی قوس کی تعریف (حصہ ۱۰.۴) کی رو سے، قوس C کی لمبائی l کے قریب پہنچے گی۔ یوں ۱۶.۱۶ میں دیا گیا کایہ ثابت ہوتا ہے۔

مثال ۱۶.۶: مساوات ۱۶.۱۶ کی استعمال

تعال $f(z) = \frac{1}{z}$ کا دائرہ $|z| = \rho$ کے گرد ایک مرتبہ مکمل تلاش کریں۔

حل: یوں $l = 2\pi\rho$ ہے اور دائرے پر $|f(z)| = \frac{1}{\rho}$ ہے۔ اس طرح مساوات ۱۶.۱۶ سے درج ذیل ملتا ہے۔

$$\left| \int_C \frac{dz}{z} \right| \leq \frac{1}{\rho} 2\pi\rho = 2\pi \quad (\text{مثال ۱۶.۱ ادیکھیں})$$

□

مثال ۱۶.۷: ایک اور مکمل کے قیمت کا تخمینہ

مثال ۱۶.۲ میں راہ C_2 کی لمبائی $l = 2$ ہے اور C_2 پر $1 \leq |z|$ حقیقی ہے۔ یوں مساوات ۱۶.۱۶ اور ج ذیل دے گی۔

$$\left| \int_{C_2} z \, dz \right| \leq 2$$

□

سوالات

سوال ۱۶.۳۳: مساوات ۱۶.۱۳ کی تصدیق کریں جہاں C اکائی دائرہ ہے جبکہ C_1 اس کا بالائی نصف حصہ اور C_2 اس کا نچلا نصف حصہ ہے۔

سوال ۱۶.۳۴: تعال $f(z) = z^2$ کے لیے مساوات ۱۶.۱۴ کی تصدیق کریں جہاں C نقطہ $-1 - i$ سے $1 + i$ تک ہے۔

سوال ۱۶.۳۵: تعال $3z - z^2 = k_1 f_1 + k_2 f_2$ کے لیے مساوات ۱۶.۱۵ کی تصدیق کریں جہاں C اکائی دائرے کا بالائی نصف حصہ $1 - i$ ہے۔

سوال ۱۶.۳۶: تعال $f(z) = \frac{1}{z}$ کے لیے مساوات ۱۶.۱۶ کی تصدیق کریں جہاں C اکائی دائرے کا بالائی نصف حصہ $1 - i$ ہے۔

سوال ۱۶.۳ تا ۱۶.۴۸ میں $\int_C f(z) dz$ کی قیمت تلاش کریں۔

سوال ۱۶.۳: سیدھی قطع $i - 1$ تا $2 + i$ پر $f(z) = az + b$ پر تعین ہے۔
جواب: $\frac{(a+2b)(3+i2)}{2}$

سوال ۱۶.۳۸: گھڑی مخالف رخ اکائی دائرے پر $f(z) = z^2 + \frac{2}{z}$
جواب: $i4\pi$

سوال ۱۶.۳۹: 1 تا -1 اکائی دائرے کی بالائی نصف پر $f(z) = z^2 + \frac{3}{z^4}$
جواب: $\frac{4}{3}$

سوال ۱۶.۴۰: گھڑی مخالف رخ اکائی دائرے پر $f(z) = 2z + \frac{1}{z} + \frac{2}{z^2}$
جواب: $i2\pi$

سوال ۱۶.۴۱: 0 تا $1 + i\frac{\pi}{2}$ سیدھی قطع پر $f(z) = e^z$
جواب: $-1 + ie$

سوال ۱۶.۴۲: گھڑی وار رخ دائرہ $|z - 1| = 4$ پر $f(z) = \frac{1}{z-1} + \frac{2}{(z-1)^2}$
جواب: $-i2\pi$

سوال ۱۶.۴۳: قطع $i\pi$ تا $i2\pi$ پر $f(z) = \cos z$
جواب: $i(\sinh 2\pi - \sinh \pi)$

سوال ۱۶.۴۴: قطع $i\pi$ تا $i2\pi$ پر $f(z) = \sin z$
جواب: $\cosh \pi - \cosh 2\pi$

سوال ۱۶.۴۵: قطع $-i$ تا i پر $f(z) = \sin z$
جواب: 0

سوال ۱۶.۴۶: قطع 0 تا i پر $f(z) = \sin z$
جواب: $1 - \cosh 1$

سوال ۱۶.۴۷: قطع 0 تا i پر $f(z) = \sinh z$
جواب: $\cos 1 - 1$

سوال ۱۶.۴۸: قطع 0 تا i پر $f(z) = \cosh z$
جواب: $i \sin 1$

سوال ۱۶.۴۹ تا ۱۶.۵۲ میں مساوات ۱۶.۱۶ کی مدد سے 0 تا $i4 + 3$ راہ پر مکمل کی زیادہ سے زیادہ قیمت کا تخمینہ لگائیں۔

سوال ۱۶.۴۹: $\int_C z dz$
جواب: 25

سوال ۱۶.۵۰: $\int_C e^z dz$
جواب: $5e^3$

$$\int_C \operatorname{Ln}(z+1) dz \quad \text{سوال ۱۶.۵۱:}$$

$$\int_C \frac{1}{z+1} dz \quad \text{سوال ۱۶.۵۲:}$$

جواب: 5

سوال ۱۶.۵۳: سوال ۱۶.۴۹ میں راہ کو دو ٹکڑوں میں تقسیم کرتے ہوئے مکمل کی زیادہ سے زیادہ قیمت کا بہتر تخمینہ لگائیں۔

۱۶.۳ کوشی کا مسئلہ مکمل

مخلوط تجزیہ میں کوشی کا مسئلہ مکمل اہم کردار ادا کرتا ہے۔ اس کے علاوہ اس مسئلے کے دیگر نظریاتی اور عملی اثرات بھی مرتب ہوتے ہیں۔ اس مسئلہ کو بیان کرنے کی خاطر درج ذیل تصورات کی ضرورت پیش آئی گی۔

مخلوط مستوی میں دائرہ کار D اس صورت سادہ تعلق خط^۴ کہلاتا ہے جب اس میں ہر سادہ بند منحنی (یعنی D میں اپنے آپ کو غیر منقطع کرتا ہوا بند منحنی) صرف D کے نقطوں کو گھیرتی ہو۔ ایسا دائرہ کار جو سادہ تعلق نہ ہو مضرب^۵ تعلق خط^۶ کہلاتا ہے۔

مثال کے طور پر ایک دائرے کی اندرون (دائری قرص)، قطع مکانی کی اندرون اور چوکور کی اندرون سادہ تعلق ہیں۔ بلکہ کسی بھی سادہ بند منحنی کی اندرون سادہ تعلق ہوگی۔ دائری جہلی (حصہ ۱۳.۳) مضرب تعلق (زیادہ درست اصطلاح دوہرا تعلق ہوگی) ہے۔

مزید، ایسا دائرہ کار D جو مکمل طور پر مبدا کے گرد کسی دائرے میں پایا جاتا ہو محدود^۷ کہلاتا ہے ورنہ اس کو غیر محدود^۸ کہتے ہیں۔

مسئلہ ۱۶.۱: کوشی مسئلہ متعلق

سادہ تعلق محدود دائرہ کار D میں تحلیل^۹ $f(z)$ کی صورت میں D میں ہر سادہ بند منحنی C پر درج ذیل ہوگا۔

$$\int_C f(z) dz = 0 \quad (16.12)$$

ثبوت: کوشی کا ثبوت
مساوات ۱۶.۵ سے

$$\int_C f(z) dz = \int_C (u dx - v dy) + i \int_C (u dy + v dx) \quad (16.18)$$

ملتا ہے۔ $f(z)$ تحلیل^۹ ہے لہذا $f'(z)$ موجود ہے۔ کوشی نے اضافی فرض کیا کہ $f'(z)$ استمراری ہے۔ تب مساوات ۱۶.۴۲ اور مساوات ۱۶.۴۳ کے تحت D میں u اور v کے استمراری جزوی تفرق پائے جائیں گے۔ مسئلہ ۱۱.۱ قابل اطلاق ہوگا (جس میں f اور g کی جگہ بالترتیب u اور v پر

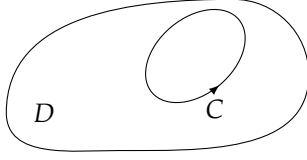
simply connected domain^{۱۰}

multiply connected^{۱۱}

bounded^{۱۲}

unbounded^{۱۳}

۹ یاد رہے کہ تفاعل کی تعریف کی رو سے تفاعل واحد قیمت تعلق ہوتا ہے۔



شکل ۱۶.۴: کوٹشی کا مسئلہ مکمل

کرتے ہیں) لہذا

$$\int_C (u dx - v dy) = \iint_R \left(-\frac{\partial v}{\partial x} - \frac{\partial u}{\partial y} \right) dx dy$$

لکھا جاسکتا ہے جہاں R کی سرحد C ہے۔ مساوات ۱۴.۴ کے تحت دائیں ہاتھ مکمل صفر کے برابر ہے لہذا بائیں ہاتھ کا مکمل صفر ہو گا۔ اسی طرح مساوات ۱۴.۴ کے تحت مساوات ۱۶.۱۸ کا آخری مکمل بھی صفر ہو گا۔ یوں کوٹشی کا ثبوت مکمل ہوتا ہے۔

□

ثبوت: گرسا کا ثبوت

گرسا^۸ نے مسئلہ کوٹشی کو $f(z)$ کی استمراری ہونے کی شرط کے بغیر ثابت کیا جو بہت اہم حقیقت ہے۔ ہم شروع ایسی صورت سے کرتے ہیں جہاں C ایک تکون کی سرحد ہے۔ ہم اس تکون کو گھڑی مخالف رخ سمت بند کرتے ہیں۔ تکون کی اطراف کی درمیانے نقطوں کو آپس میں ملاتے ہوئے تکون کو چار مماثل تکونوں میں تقسیم کرتے ہیں (شکل ۱۶.۵)۔ یوں

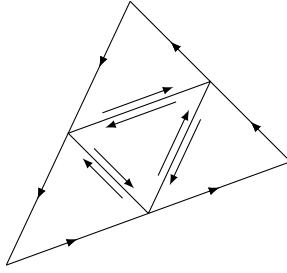
$$\int_C f dz = \int_{C_a} f dz + \int_{C_b} f dz + \int_{C_c} f dz + \int_{C_d} f dz$$

ہو گا جہاں $C_a, \dots, C_d$ ان چار تکون کی سرحد ہیں۔ اب دائیں ہاتھ میں ہم تقسیم کی ہر قطع پر مکمل دومرتبہ آپس میں الٹ رخ حاصل کرتے ہیں۔ ایک ہی قطع پر آپس میں الٹ رخ کی جوڑی مکمل ایک دوسرے کو حذف کرتے ہیں لہذا دائیں ہاتھ چار مکملوں کا مجموعہ بائیں ہاتھ کی مکمل کے برابر ہو گا۔ دائیں ہاتھ کے مکملوں میں سے ایک مکمل، جس کی سرحد کو ہم C_1 کہیں گے، ایسا ہو گا جس کے لیے درج ذیل لکھنا ممکن ہو گا۔

$$\left| \int_C f dz \right| \leq 4 \left| \int_{C_1} f dz \right|$$

ہم درج بالا اس لیے لکھ سکتے ہیں کہ چاروں مکمل میں سے ہر ایک کی مطلق قیمت چاروں کے مجموعے کی مطلق قیمت سے چار گنا کم نہیں ہو سکتی ہے۔ یہ مساوات ۱۴.۲۶ سے اخذ کیا جاسکتا ہے۔

^۸فرنسیسی ریاضی دان ایڈورڈ گرسا [1858-1936]



شکل ۱۶.۵: مسئلہ کوٹشی کا ثبوت

ہم اس ٹکون جس کی سرحد C_1 ہے کو اسی طرح چار ٹکونوں میں تقسیم کرتے ہیں اور ان میں سے ایسی ٹکون، جس کی سرحد کو ہم C_2 کہیں گے، منتخب کرتے ہیں جس کے لیے

$$\left| \int_{C_1} f dz \right| \leq 4 \left| \int_{C_2} f dz \right| \implies \left| \int_C f dz \right| \leq 4^2 \left| \int_{C_2} f dz \right|$$

لکھنا ممکن ہو۔

اسی طرح بڑھتے ہوئے ہمیں ٹکونوں کا ایک سلسلہ $T_1, T_2, \dots$ حاصل ہوگا جن کی سرحدیں بالترتیب $C_1, C_2, \dots$ ہوں گی۔ یہ ٹکون متناہ ہوں گے اور $n > m$ کی صورت میں ٹکون T_n ٹکون T_m کے اندر پایا جائے گا۔ مزید

$$(۱۶.۱۹) \quad \left| \int_C f dz \right| \leq 4^n \left| \int_{C_n} f dz \right|, \quad n = 1, 2, \dots$$

لکھا جاسکتا ہے۔

فرض کریں کہ z_0 ان تمام ٹکونوں کے اندر ایک نقطہ ہے۔ چونکہ f نقطہ z_0 پر قابل تفرق ہے لہذا $f'(z_0)$ موجود ہوگا لہذا ہم

$$(۱۶.۲۰) \quad f(z) = f(z_0) + (z - z_0)f'(z_0) + h(z)(z - z_0)$$

لکھ سکتے ہیں جس کا ٹکون T_n کی سرحد C_n پر عمل حاصل کرتے ہوئے

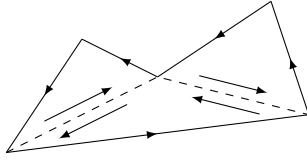
$$(۱۶.۲۱) \quad \int_{C_n} f(z) dz = \int_{C_1} f(z_0) dz + \int_{C_1} (z - z_0)f'(z_0) dz + \int_{C_n} h(z)(z - z_0) dz$$

لکھتے ہیں۔ چونکہ $f(z_0)$ اور $f'(z_0)$ مستقل ہیں لہذا مثال ۱۶.۴ اور مثال ۱۶.۵ کے نتیجے کے تحت بائیں ہاتھ پہلے دو مکمل صفر کے برابر ہوں گے۔ یوں

$$(۱۶.۲۲) \quad \int_{C_n} f(z) dz = \int_{C_n} h(z)(z - z_0) dz$$

رہ جاتا ہے۔ مساوات ۱۶.۲۰ کو $z - z_0$ سے تقسیم کر کے دو اجزاء کو بائیں ہاتھ منتقل کرتے ہوئے مطلق قیمت لے کر درج ذیل لکھا جاسکتا ہے۔

$$\left| \frac{f(z) - f(z_0)}{z - z_0} - f'(z_0) \right| = |h(z)|$$



شکل ۱۶.۶: کثیر رکنے کے لیے کوشی مسئلہ مکمل کا ثبوت

اس کا مساوات ۱۴.۳۸ کے ساتھ موازنہ کرتے ہوئے ہم دیکھتے ہیں کہ دیے گئے مثبت عدد ϵ کی صورت میں ہم ایسا مثبت عدد σ تلاش کر سکتے ہیں جو درج ذیل شرط کو مطمئن کرے گا۔

$$\text{جب } |z - z_0| < \sigma \text{ ہو تب } |h(z)| \leq \epsilon \text{ ہوگا۔}$$

ہم اب عدد n اتنا بڑا لیتے ہیں کہ T_n دائرہ $|z - z_0| < \sigma$ میں پایا جائے۔ ہم C_n کی لمبائی کو l_n لکھتے ہیں۔ یوں T_n میں z_0 اور C_n پر تمام z کے لیے $|z - z_0| \leq \frac{l_n}{2}$ ہوگا۔ مساوات ۱۶.۱۶ کے اطلاق سے ہم

$$(۱۶.۲۳) \quad \left| \int_{C_n} f(z) dz \right| = \left| \int_{C_n} h(z)(z - z_0) dz \right| < \epsilon \frac{l_n}{2} l_n = \frac{\epsilon}{2} l_n^2$$

لکھ سکتے ہیں۔ فرض کریں کہ C کی لمبائی l ہو۔ تب راہ C_1 کی لمبائی $l_1 = \frac{l}{2}$ ہوگی، راہ C_2 کی لمبائی $l_2 = \frac{l}{4}$ ہوگی، اور اسی طرح C_n کی لمبائی

$$l_n = \frac{l}{2^n}$$

ہوگی۔ مساوات ۱۶.۲۳ اور مساوات ۱۶.۱۹ سے درج ذیل لکھا جاسکتا ہے۔

$$\left| \int_C f dz \right| \leq 4^n \left| \int_{C_n} f dz \right| < 4^n \frac{\epsilon}{2} l_n^2 = 4^n \frac{\epsilon}{2} \frac{l^2}{4^n} = \frac{\epsilon}{2} l^2$$

اب ($\epsilon > 0$) کی قیمت کو کافی چھوٹا کرتے ہوئے ہم دائیں ہاتھ کو جتنا چاہیں چھوٹا بنا سکتے ہیں جبکہ دایاں ہاتھ (مکمل کی) ایک مستقل قیمت ہے۔ اس سے ہم اخذ کرتے ہیں کہ اس مکمل کی قیمت صفر ہوگی۔ یوں ثبوت مکمل ہوتا ہے۔

آئیں اب کثیر الاضلاع کے لیے اس مسئلے کو ثابت کریں۔ ہم کثیر الاضلاع کو تنکوں میں تقسیم کرتے ہیں (شکل ۱۶.۶)۔ ایسی ہر تنکوں کا مکمل صفر ہوگا۔ ہر تنکوں کی سرحد پر گھڑی مخالف رخ مکمل حاصل کیا جاتا ہے لہذا ہر دو تنکوں کے درمیان تقسیمی قطع پر مکمل دو مرتبہ آپس میں الٹ رخ حاصل ہوگا۔ ایسی ہر جوڑی کھلات کا مجموعہ صفر ہوگا۔ یوں تمام تنکوں کی سرحد پر کھلموں کا مجموعہ کثیر رکنی کی سرحد پر مکمل کے برابر ہوگا۔ اب چونکہ ہر تنکوں پر مکمل صفر کے برابر ہے لہذا ان کا مجموعہ بھی صفر کے برابر ہوگا۔ یوں کثیر رکنی کی سرحد پر مکمل صفر ہوگا۔

کسی بھی بند راہ C کے لیے اب ثبوت پیش کرتے ہیں۔ کسی بھی بند راہ کے اندر اسنے اطراف کی کثیر رکنی P نقش کریں کہ C اور کثیر رکنی میں فرق قابل نظر انداز ہو۔ ہم بغیر ثبوت پیش کیے (چونکہ یہ ثبوت پیچیدہ ہے) کہنا چاہیں گے کہ C کے مکمل کی قیمت اور P کے مکمل کی قیمت میں فرق ϵ کو ہم جتنا چاہیں کم کر سکتے ہیں جہاں ϵ ایک مثبت عدد ہے۔ چونکہ کثیر رکنی کے لیے ہم اس مسئلے کو ثابت کر چکے ہیں لہذا کسی بھی بند راہ کے لیے بھی مسئلہ ثابت ہوا۔

□

مثال ۱۶.۸:

$$\int_C e^z dz = 0$$

□

چونکہ ہر z پر e^z تحلیلی ہے لہذا درج بالا ہوگا۔

مثال ۱۶.۹:

$$\int_C \frac{dz}{z^2} = 0$$

جہاں C اکائی دائرہ ہے (حصہ ۱۶.۱)۔ چونکہ $0 \neq z$ پر $\frac{1}{z^2}$ تحلیلی نہیں ہے لہذا یہ نتیجہ مسئلہ کوئی سے اخذ نہیں ہوگا۔ یوں D میں f کی تحلیلی ہونے کی شرط، مساوات ۱۶.۱ کی درست ہونے کے لیے، کافی ہے تاکہ لازمی۔

□

مثال ۱۶.۱۰:

$$\int_C \frac{dz}{z} = i2\pi$$

جہاں مکمل اکائی دائرے پر گھڑی مخالف رخ حاصل کیا گیا ہے (حصہ ۱۶.۱)۔ راہ C جہاں $\frac{1}{z}$ تحلیلی ہے لیکن یہ راہ سادہ تعلق نہیں رکھتی لہذا مسئلہ کوئی قابل اطلاق نہیں ہوگا۔ یوں دائرہ کار D کی سادہ تعلق ہونے کی شرط انتہائی اہم ہے۔

□

مسئلہ کوئی میں راہ C کو دو ٹکڑوں C_1 اور C_2^* میں تقسیم (شکل ۱۶.۷-الف) کرنے سے مساوات ۱۶.۱ اور ج ذیل روپ اختیار کرتی ہے۔

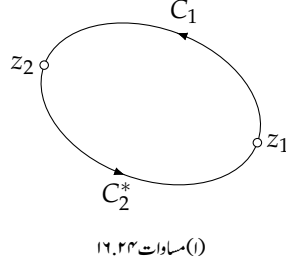
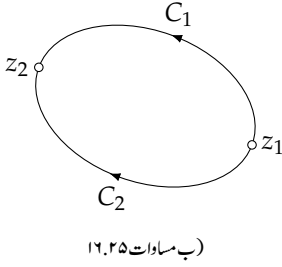
$$\int_C f dz = \int_{C_1} f dz + \int_{C_2^*} f dz = 0$$

یوں

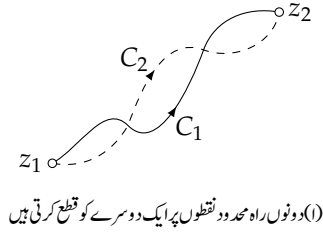
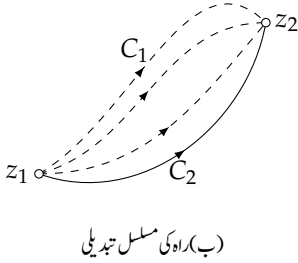
$$(۱۶.۲۴) \quad - \int_{C_2^*} f dz = \int_{C_1} f dz$$

ہوگا۔ C_2^* پر مکمل کی سمت الٹ کرنے سے مکمل کی قیمت -1 سے ضرب ہوگی۔ یوں

$$(۱۶.۲۵) \quad \int_{C_2} f dz = \int_{C_1} f dz$$



شکل ۱۶.۷: دو نقطوں کے درمیان دو مختلف راہ



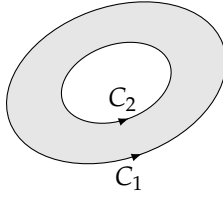
شکل ۱۶.۸: دو نقطوں کے مابین مختلف طرز کی راہ

حاصل ہوگا (شکل ۱۶.۷-ب)۔ اس طرح اگر D میں f تحلیلی ہو اور D میں دو نقطوں کے درمیان C_1 اور C_2 کوئی بھی راہ ہوں جن پر کوئی نقطہ مشترک نہ ہو تب ان راہ پر مساوات ۱۶.۲۵ درست ہوگی۔

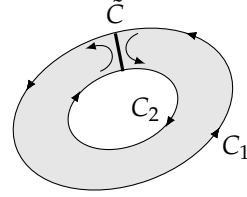
اگر ان راہ C_1 اور C_2 میں محدود تعداد کے نقطے مشترک ہوں (شکل ۱۶.۸-الف) تب ہر قریبی مشترک نقطوں کی جوڑی کے مابین چونکہ مساوات ۱۶.۲۵ قابل اطلاق ہے لہذا ان پوری راہ C_1 اور C_2 کے لیے بھی مساوات ۱۶.۲۵ درست ہوگی۔

درحقیقت کسی بھی دو نقطوں z_1 اور z_2 کے درمیان کسی بھی دورا، جو مکمل طور پر سادہ تعلق دائرہ کار D میں ہوں جہاں $f(z)$ تحلیلی ہے، کے لیے مساوات ۱۶.۲۵ درست ہوگا۔ ایسی صورت میں ہم کہتے ہیں کہ z_1 تا z_2 تفاعل $f(z)$ کے مکمل کی قیمت D میں راہ کھ غیر تابع (یاراہ سے آزاد) ہے۔ (ظاہر ہے کہ ایسی مکمل کی قیمت z_1 اور z_2 پر منحصر ہوگی)۔

ہم تصور کر سکتے ہیں کہ راہ C_1 کو مسلسل تبدیل کرتے ہوئے راہ C_2 حاصل کی گئی ہے (شکل ۱۶.۸-ب)۔ یوں ایسے مکمل میں، راہ کے سر z_1 اور z_2 تبدیل کیے بغیر، مکمل کی راہ یوں مسلسل تبدیل کرنے سے کہ ایسے نقطے نہ گزرا جائے جہاں $f(z)$ غیر تحلیلی ہو، مکمل کی قیمت تبدیل نہیں ہوگی۔ اس حقیقت کو تبدیل راہ کا اصول^۹ کہتے ہیں۔



(ب) مساوات ۱۶.۲ میں مکمل کی راہ



(i) دوہرا تعلق دائرہ کار

شکل ۱۶.۹: دوہرا تعلق دائرہ کار

مضرب تعلق دائرہ کار D^* کو یوں کاٹا جاسکتا ہے کہ حاصل دائرہ کار (یعنی D^* ماسوائے ان نقطوں کے جو ایک کٹ یا ایک سے زیادہ کٹ پر ہوں) سادہ تعلق دائرہ کار ہو۔ دوہرا تعلق دائرہ کار D^* پر ہمیں ایک عدد کٹ $\tilde{C}$ درکار ہوگا (شکل ۱۶.۹-الف)۔ اگر دائرہ کار D^* ، راہ C_1 اور C_2 پر $f(z)$ تحلیلی ہو تب چونکہ C_1 ، C_2 اور $\tilde{C}$ سادہ تعلق دائرہ کار کو گھیرتے ہیں لہذا مسئلہ کوشی کے تحت راہ C_1 ، C_2 اور $\tilde{C}$ پر، شکل ۱۶.۹-الف میں تیر کی نشان سے دکھائے گئے رخ، $f(z)$ کے مکمل کی قیمت صفر ہوگی۔ چونکہ ہم $\tilde{C}$ پر دونوں رخ مکمل لیتے ہیں جن کا مجموعہ صفر ہوگا لہذا ہمیں

$$(۱۶.۲۶) \quad \int_{C_1} f(z) dz + \int_{C_2} f(z) dz = 0$$

حاصل ہوتا ہے جہاں ایک بند راہ پر گھڑی وار رخ اور دوسری راہ پر گھڑی مخالف رخ مکمل حاصل کیا جاتا ہے۔

مساوات ۱۶.۲۶ کو درج ذیل بھی لکھا جاسکتا ہے

$$(۱۶.۲۷) \quad \int_{C_1} f(z) dz = \int_{C_2} f(z) dz$$

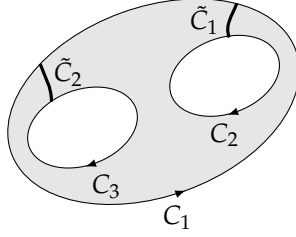
جہاں دونوں بند راہ پر مکمل گھڑی کی ایک ہی رخ حاصل کیا جاتا ہے (شکل ۱۶.۹-ب)۔ یاد رہے کہ مساوات ۱۶.۲ اس صورت درست ہوگا جب C_1 اور C_2 کی ہر نقطہ پر اور ان کی گھیرے ہوئے دائرہ کار پر $f(z)$ تحلیلی ہو۔

زیادہ پیچیدہ دائرہ کار میں ایک سے زیادہ کٹ درکار ہوں گے۔ ان کٹ کو لگانے کا بنیادی اصول وہی رہے گا۔ مثلاً تین تعلق دائرہ کار (شکل ۱۶.۱۰) کے لیے

$$\int_{C_1} f(z) dz + \int_{C_2} f(z) dz + \int_{C_3} f(z) dz = 0$$

لکھا جاسکتا ہے جہاں C_2 اور C_3 پر مکمل ایک ہی رخ حاصل کیا جائے گا جبکہ C_1 پر مکمل ان کے الٹ رخ حاصل کیا جائے گا۔

سادہ بند راہ کو کبھی بکھار خط ارتفاع^{۱۰} بھی کہتے ہیں اور ایسی راہ پر مکمل کو ارتفاع^{۱۱} کہتے ہیں۔



شکل ۱۶.۱۰: تین تعلقہ دائرہ کار

مثال ۱۶.۱۱: فرض کریں کہ C_1 اکائی دائرہ $|z| = 1$ ہے جبکہ C_2 دائرہ $|z| = \frac{1}{2}$ ہے۔ تب مساوات ۱۶.۲ سے

$$\int_{C_2} \frac{dz}{z} = \int_{C_1} \frac{dz}{z} = i2\pi \quad (\text{مثال ۱۶.۱})$$

□

ہوگا جہاں دونوں دائروں پر مکمل گھڑی مخالف رخ حاصل کیا گیا ہے۔

مثال ۱۶.۱۲: مثال ۱۶.۳ کا نتیجہ استعمال کرتے ہوئے تبدیلی راہ کے اصول کے تحت

$$\int_C (z - z_0)^m dz = \begin{cases} i2\pi & (m = -1) \\ 0 & (m \neq -1, \text{ عدد صحیح}) \end{cases}$$

□

ہوگا جہاں C ایسا کوئی بھی خط ارتقاع ہو سکتا ہے جو نقطہ z_0 کو گھیرتا ہو اور مکمل کو C پر گھڑی مخالف رخ ایک مرتبہ حاصل کیا جاتا ہے۔

سوالات

سوال ۱۶.۵۴: مسئلہ کوشی کی تصدیق $\int_C z^2 dz$ کے لیے کریں جہاں C وہ تکون ہے جس کے کونے 0 ، 2 اور $i2$ ہیں۔

سوال ۱۶.۵۵: دکھائیں کہ اکائی دائرے کے گرد $\frac{1}{z^3}$ کا مکمل صفر کے برابر ہے۔ کیا یہ نتیجہ مسئلہ کوشی سے اخذ کیا جاسکتا ہے؟
جواب: چونکہ $z = 0$ پر تفاعل $\frac{1}{z^3}$ غیر تحلیل ہے اور اکائی دائرہ اس نقطے کو گھیرتی ہے لہذا یہ نتیجہ مسئلہ کوشی سے اخذ نہیں کیا جاسکتا ہے۔

سوال ۱۶.۵۶: کس سادہ بند راہ پر $\frac{1}{z}$ کا مکمل صفر کے برابر ہوگا؟

جواب: وہ راہ جو $z = 0$ کو نہ گھیرتی ہو۔

سوال ۱۶.۵۷ تا سوال ۱۶.۶۵ اکائی دائرے کے گرد ایک مرتبہ گھڑی مخالف رخ دیے گئے تفاعل کے مکمل کی قیمت حاصل کریں۔ ہر سوال میں بتلائیں کہ آیا اس سوال میں مسئلہ کوشی کا اطلاق ہوگا؟

سوال ۱۶.۵۷: $f(z) = \frac{1}{z^4}$

جواب: 0 جی نہیں

سوال ۱۶.۵۸: $f(z) = e^{-z}$

جواب: 0 جی ہاں

سوال ۱۶.۵۹: $f(z) = |z|$

جواب: 0 جی نہیں

سوال ۱۶.۶۰: $f(z) = z$ خیالی

جواب: $-\pi$ جی نہیں

سوال ۱۶.۶۱: $f(z) = z$ حقیقی

جواب: $i\pi$ جی نہیں

سوال ۱۶.۶۲: $f(z) = \tanh z$

جواب: 0 جی ہاں

سوال ۱۶.۶۳: $f(z) = \frac{1}{z^2+2}$

جواب: 0 جی ہاں

سوال ۱۶.۶۴: $f(z) = \frac{1}{z}$

جواب: 0 جی نہیں

سوال ۱۶.۶۵: $f(z) = z^2 \sec z$

جواب: 0 جی ہاں

سوال ۱۶.۶۶: مسئلہ کوٹشی کا اطلاق $f(z) = z$ پر کرتے ہوئے سوال ۱۶.۶۰ سے سوال ۱۶.۶۱ کا جواب حاصل کریں۔

سوال ۱۶.۶۷: تبدیلی راہ کا اصول اور

$$\frac{2z-1}{z^2-z} = \frac{1}{z} + \frac{1}{z-1}$$

استعمال کرتے ہوئے درج ذیل حاصل کریں جہاں C کو شکل ۱۶.۶۷ میں دکھایا گیا ہے۔

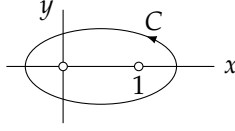
$$\int_C \frac{2z-1}{z^2-z} dz = \int_C \frac{dz}{z} + \int_C \frac{dz}{z-1} = i4\pi$$

سوال ۱۶.۶۸: تفاعل $f(z) = \frac{\bar{z}}{|z|}$ کا مکمل گھڑی مخالف رخ (الف) دائرہ $|z| = 2$ اور (ب) دائرہ $|z| = 4$ پر حاصل کریں۔ کیا

(الف) کے جواب سے تبدیلی راہ کے قاعدہ کی مدد سے (ب) کا جواب حاصل کیا جاسکتا ہے؟

جواب: (الف) $i2\pi$ ، (ب) $i2\pi$ جی نہیں

سوال ۱۶.۶۹ تا ۱۶.۷۳: سوال ۱۶.۷۳ میں مکمل کی قیمت تلاش کریں۔ جہاں ضرورت ہو وہاں تفاعل کو جزوی کسر کی صورت میں لکھیں۔



شکل ۱۶.۱۱: شکل برائے سوال ۱۶.۶۷

سوال ۱۶.۶۹: گھڑی وار رخ $C : |z - 2| = 1$, $\int_C \frac{dz}{z}$ جواب: 0

سوال ۱۶.۷۰: گھڑی مخالف رخ $C : |z| = \frac{1}{2}$ (ب) $C : |z| = 2$ (الف) $\int_C \frac{z^2 - z - 1}{z^3 - z^2} dz$ جواب: (الف) $i2\pi$, (ب) 0

سوال ۱۶.۷۱: گھڑی وار رخ $C : |z - 1| = 1$ (ب) $C : |z| = 2$ (الف) $\int_C \frac{dz}{z^2 - 1}$ جواب: (الف) 0, (ب) $-i\pi$

سوال ۱۶.۷۲: گھڑی مخالف رخ $C : |z + i| = 1$ (ب) $C : |z| = 2$ (الف) $\int_C \frac{z}{z^2 + 1} dz$ جواب: (الف) $i2\pi$, (ب) $i\pi$

سوال ۱۶.۷۳: گھڑی مخالف رخ $C : |z - i| = 1$ (ب) $C : |z + i| = 1$ (الف) $\int_C \frac{dz}{z^2 + 1}$ جواب: (الف) $-\pi$, (ب) π

سوال ۱۶.۷۴: گھڑی مخالف رخ $C : |z| = 1$ (ب) $C : |z| = 2$ (الف) $\int_C \frac{e^z}{z} dz$ جواب: (الف) 0, (ب) 0

سوال ۱۶.۷۵: گھڑی مخالف رخ $C : |z - i2| = 1$ (الف) $\int_C \frac{\cos z}{z^2} dz$ جواب: 0

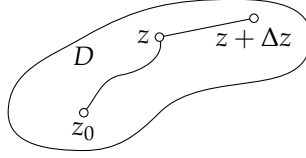
سوال ۱۶.۷۶: گھڑی مخالف رخ $C : |z| = 2$ (ب) $C : |z| = \frac{1}{2}$ (الف) $\int_C \frac{3z + 1}{z^3 - z} dz$ جواب: (الف) $-i2\pi$, (ب) $-i2\pi$

سوال ۱۶.۷۷: گھڑی مخالف رخ $C : |z| = 1$ (ب) $C : |z| = \frac{3}{2}$ (الف) $\int_C \frac{dz}{z^4 + 4z^2}$ جواب: (الف) $i2\pi$, (ب) 0

۱۶.۴ خطی مکمل کی قیمت کا حصول بذریعہ غیر قطعی مکمل

کوشی مسئلہ مکمل استعمال کرتے ہوئے ہم دکھانا چاہتے ہیں کہ بہت سارے مخلوط خطی مکمل کو ایک سادہ طریقہ کار، یعنی غیر قطعی مکمل، سے حاصل کیا جاسکتا ہے۔

فرض کریں کہ سادہ تعلق دائرہ کار D میں $f(z)$ تحلیل ہے اور D میں z_0 ایک مقررہ نقطہ ہے۔ تب z_0 اور z کے درمیان D میں تمام راہ پر



شکل ۱۶.۱۲: مکمل کی راہ

مکمل

$$\int_{z_0}^z f(z^*) dz^*$$

z کا تقابل ہو گا لہذا ہم

$$F(z) = \int_{z_0}^z f(z^*) dz^* \quad (16.28)$$

لکھ سکتے ہیں۔

آئیں ثابت کرتے ہیں کہ D میں $F(z)$ متغیرہ z کا تحلیلی تقابل ہے اور $F'(z) = f(z)$ ہے۔

ہم z کو مقررہ رکھتے ہیں۔ چونکہ D دائرہ کار ہے لہذا z کی پڑوس N بھی D کا حصہ ہوگی۔ ہم N میں نقطہ $z + \Delta z$ یوں منتخب کرتے ہیں کہ وہ قطع جس کے سر z اور $z + \Delta z$ ہوں از خود N کا اور یوں D کا حصہ ہو۔ مساوات ۱۶.۲۸ سے ہم درج ذیل حاصل کرتے ہیں

$$F(z + \Delta z) - F(z) = \int_{z_0}^{z+\Delta z} f(z^*) dz^* - \int_{z_0}^z f(z^*) dz^* = \int_z^{z+\Delta z} f(z^*) dz^*$$

جہاں z تا $z + \Delta z$ مکمل کو اس قطع پر حاصل کیا جاسکتا ہے (شکل ۱۶.۱۲)۔ چونکہ z مقررہ ہے لہذا

$$\frac{F(z + \Delta z) - F(z)}{\Delta z} - f(z) = \frac{1}{\Delta z} \int_z^{z+\Delta z} [f(z^*) - f(z)] dz^*$$

لکھا جاسکتا ہے جہاں

$$-\frac{1}{\Delta z} \int_z^{z+\Delta z} f(z) dz^* = -\frac{f(z)}{\Delta z} \int_z^{z+\Delta z} dz^* = -f(z)$$

ہوگا۔ اب $f(z)$ استمراری ہے لہذا کسی بھی دیے گئے $\epsilon > 0$ کے لیے ہم ایسا $\sigma > 0$ حاصل کر سکتے ہیں کہ

$$|f(z^*) - f(z)| < \epsilon, \quad \text{جب} \quad |z^* - z| < \sigma \quad \text{ہوگا۔}$$

تنبیہاً اگر $\sigma < |\Delta z|$ ہو تب

$$\left| \frac{F(z + \Delta z) - F(z)}{\Delta z} - f(z) \right| = \frac{1}{|\Delta z|} \left| \int_z^{z+\Delta z} [f(z^*) - f(z)] dz^* \right|$$

$$< \frac{\epsilon}{|\Delta z|} \left| \int_z^{z+\Delta z} dz^* \right| = \epsilon$$

ہوگا لہذا درج ذیل لکھا جاسکتا ہے۔

$$(۱۶.۲۹) \quad F'(z) = \lim_{\Delta z \rightarrow 0} \frac{F(z + \Delta z) - F(z)}{\Delta z} = f(z)$$

اب مساوات ۱۶.۲۸ سے ہم دیکھتے ہیں کہ z_0 کی جگہ کوئی دوسرا مقررہ نقطہ منتخب کرنے سے تقابل $F(z)$ کے ساتھ ایک مستقل جمع ہوگا۔ مساوات ۱۶.۲۹ سے ہم دیکھتے ہیں کہ $F(z)$ تقابل $f(z)$ کا تفریق یا غیر قطعی مکمل ہے، جس کو درج ذیل لکھا جاتا ہے،

$$F(z) = \int f(z) dz$$

یعنی D میں $F(z)$ تحلیلی تقابل ہے جس کا تفریق $f(z)$ ہے۔

اگر $F'(z) = f(z)$ اور $G'(z) = f(z)$ ہوں تب D میں $F'(z) - G'(z) \equiv 0$ ہوگا۔ یوں تقابل $F(z) - G(z)$ ایک مستقل (سوال ۱۳.۱۳۳) ہوگا۔ یوں غیر قطعی مکمل $F(z)$ اور $G(z)$ میں صرف ایک مستقل کا فرق ہو سکتا ہے۔ اب مساوات ۱۶.۲۸ کو مد نظر رکھتے ہوئے D میں نقطہ a اور b اور D میں کسی بھی راہ کے لیے حقیقی قطعی مکمل کی طرح

$$\int_a^b f(z) dz = \int_{z_0}^b f(z) dz - \int_{z_0}^a f(z) dz = F(b) - F(a)$$

لکھا جاسکتا ہے، پس اتنا ضروری ہے کہ مکمل کی راہ سادہ تعلق دائرہ کار D میں پائی جاتی ہو جہاں $f(z)$ تحلیلی ہے۔

ہم متذکرہ بالا نتیجہ کو درج ذیل مسئلہ میں بیان کرتے ہیں۔

مسئلہ ۱۶.۲: **مکمل کا حصول بذریعہ غیر قطعی مکمل**

اگر سادہ تعلق دائرہ کار D میں $f(z)$ تحلیلی ہو تب D میں $f(z)$ کا غیر قطعی مکمل موجود ہوگا، یعنی ایسا تحلیلی تقابل $F(z)$ کہ D میں $F'(z) = f(z)$ ہو، اور D میں نقطہ a اور نقطہ b کے درمیان D میں ہر راہ کے لیے درج ذیل ہو۔

$$(۱۶.۳۰) \quad \int_a^b f(z) dz = F(b) - F(a)$$

یہ مسئلہ مخلوط خطی مکمل کا حصول بذریعہ غیر قطعی مکمل ممکن بناتا ہے۔ یاد رہے کہ چونکہ $F(z)$ ایک مستقل جمعی جزو کے علاوہ یکتا ہے لہذا مساوات ۱۶.۳۰ میں ہم D میں $f(z)$ کا کوئی بھی غیر قطعی مکمل $F(z)$ لے سکتے ہیں۔

مثال ۱۶.۱۳:

$$\int_i^{1+i4} z^2 dz = \left[\frac{z^3}{3} \right]_i^{1+i4} = \frac{1}{3} [(1+i4)^3 - i^3] = -\frac{47}{3} - i17$$

□

مثال ۱۶.۱۴:

$$\int_i^{\frac{\pi}{2}} \cos z dz = \sin z \Big|_i^{\frac{\pi}{2}} = \sin \frac{\pi}{2} - \sin i = 1 - i \sinh 1$$

□

سوالات

سوال ۱۶.۴۸ تا سوال ۱۶.۹۷ میں مکمل کی قیمت تلاش کریں۔

سوال ۱۶.۴۸: $\int_i^{1+i2} z dz$
جواب: $-1 + i2$

سوال ۱۶.۴۹: $\int_i^2 z^2 dz$
جواب: $\frac{1}{3}(8 + i)$

سوال ۱۶.۸۰: $\int_i^1 (z-1)^2 dz$
جواب: $-\frac{2}{3}(1 + i)$

سوال ۱۶.۸۱: $\int_{1+i}^{1-i} z^3 dz$
جواب: 0

سوال ۱۶.۸۲: $\int_1^{1+i\pi} e^z dz$
جواب: $-2e$

سوال ۱۶.۸۳: $\int_{i\pi}^{i2\pi} e^{3z} dz$
جواب: $\frac{2}{3}$

سوال ۱۶.۸۴: $\int_{-i}^i z e^{z^2} dz$
جواب: 0

سوال ۱۶.۸۵: $\int_{1-i\pi}^{1+i\pi} e^{\frac{z}{2}} dz$
جواب: $i4\sqrt{e}$

$$\int_0^{i\pi} \cos z \, dz \quad \text{سوال ۱۶.۸۶:}$$

$$i \sinh \pi \quad \text{جواب:}$$

$$\int_0^{i\frac{\pi}{2}} \sin z \, dz \quad \text{سوال ۱۶.۸۷:}$$

$$1 - \cosh \frac{\pi}{2} \quad \text{جواب:}$$

$$\int_0^{i\frac{\pi}{2}} z \sin z^2 \, dz \quad \text{سوال ۱۶.۸۸:}$$

$$\frac{1}{2} (1 - \cos \frac{\pi^2}{4}) \quad \text{جواب:}$$

$$\int_0^{i\frac{\pi}{2}} 16z \sin z \, dz \quad \text{سوال ۱۶.۸۹:}$$

$$-ie^{-\frac{\pi}{2}} \left[2\pi^2 e^{\frac{\pi}{2}} \sinh \frac{\pi}{2} + (-\pi^2 + 4\pi - 8)e^{\pi} + \pi^2 + 4\pi + 8 \right] \quad \text{جواب:}$$

$$\int_{-i\pi}^{i\pi} \sin^2 z \, dz \quad \text{سوال ۱۶.۹۰:}$$

$$i(\pi - \frac{1}{2} \sinh 2\pi) \quad \text{جواب:}$$

$$\int_{1-i}^{1+i} \cos z \, dz \quad \text{سوال ۱۶.۹۱:}$$

$$\sin(i+1) + \sin(i-1) \quad \text{جواب:}$$

$$\int_0^{i3} \cosh z \, dz \quad \text{سوال ۱۶.۹۲:}$$

$$i \sin 3 \quad \text{جواب:}$$

$$\int_i^{1+i3} \sinh z \, dz \quad \text{سوال ۱۶.۹۳:}$$

$$\cosh(1+i3) - \cos 1 \quad \text{جواب:}$$

$$\int_0^{i3} \sinh z \, dz \quad \text{سوال ۱۶.۹۴:}$$

$$\cos 3 - 1 \quad \text{جواب:}$$

$$\int_i^{i3} z \sinh z^2 \, dz \quad \text{سوال ۱۶.۹۵:}$$

$$\frac{1}{2} (\cosh 9 - \cosh 1) \quad \text{جواب:}$$

$$\int_{-1}^1 z \cosh z^2 \, dz \quad \text{سوال ۱۶.۹۶:}$$

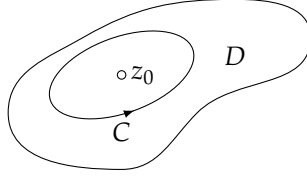
$$0 \quad \text{جواب:}$$

$$\int_{-i\pi}^{i\pi} z \cosh z \, dz \quad \text{سوال ۱۶.۹۷:}$$

$$0 \quad \text{جواب:}$$

۱۶.۵ کوشی کا کلیہ مکمل

کوشی کے مسئلہ مکمل کا اہم ترین نتیجہ کوشی کا کلیہ مکمل ہے۔ یہ کلیہ اور اس کے کے لازمی شرائط درج ذیل مسئلہ میں پیش کیے گئے ہیں۔



شکل ۱۶.۱۳: کوشی کا کلیہ تکمیل

مسئلہ ۱۶.۳: کوشی کا کلیہ تکمیل^{۱۲}

فرض کریں کہ سادہ تعلق دائرہ کار D میں $f(z)$ تحلیلی ہے۔ تب D میں کسی بھی نقطہ z_0 اور D میں کسی بھی بند راہ C جو z_0 کو گھیرتا (شکل ۱۶.۱۳) ہو درج ذیل ہوگا

$$(۱۶.۳۱) \quad \int_C \frac{f(z)}{z - z_0} dz = i2\pi f(z_0) \quad \text{کوشی کا کلیہ تکمیل}$$

جہاں تکمیل کو C پر گھڑی مخالف رخ حاصل کیا جاتا ہے۔

ثبوت: $f(z) = f(z_0) + [f(z) - f(z_0)]$ لکھ کر یاد رکھتے ہوئے کہ مستقل کو تکمیل سے باہر نکالا جاسکتا ہے ہم درج ذیل لکھ سکتے ہیں۔

$$(۱۶.۳۲) \quad \int_C \frac{f(z)}{z - z_0} dz = f(z_0) \int_C \frac{dz}{z - z_0} + \int_C \frac{f(z) - f(z_0)}{z - z_0} dz$$

مثال ۱۶.۱۲ کے تحت دائیں ہاتھ پہلا تکمیل $i2\pi f(z_0)$ کے برابر ہے۔ یوں مساوات ۱۶.۳۲ میں دائیں ہاتھ دوسرا تکمیل صفر ہونے کی صورت میں مساوات ۱۶.۳۱ درست ثابت ہوگی۔ اب اس تکمیل لا متکمل ماسوائے نقطہ z_0 کے D میں تحلیلی ہے۔ یوں ہم تکمیل کی قیمت بغیر تبدیل کیے C کی جگہ z_0 کے گرد ایک چھوٹے دائرے پر تکمیل حاصل کر سکتے ہیں (شکل ۱۶.۱۴)۔ چونکہ $f(z)$ تحلیلی ہے لہذا یہ استمراری ہے۔ یوں کسی بھی دیے گئے $\epsilon > 0$ کی صورت میں ہم ایسا $\sigma > 0$ تلاش کر سکتے ہیں کہ

$$\text{قرص } |z - z_0| < \sigma \text{ میں ہر } z \text{ کے لیے } |f(z) - f(z_0)| < \epsilon \text{ ہوگا۔}$$

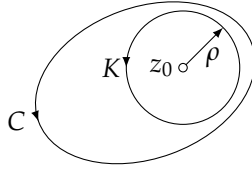
قرص کا رداس ρ چھوٹے سے چھوٹا کرتے ہوئے K کو σ سے کم بنایا جاسکتا ہے۔ یوں K پر ہر نقطہ کے لیے درج ذیل لکھا جاسکتا ہے۔

$$\left| \frac{f(z) - f(z_0)}{z - z_0} \right| < \frac{\epsilon}{\rho}$$

K کی لمبائی $2\pi\rho$ ہے۔ یوں مساوات ۱۶.۱۶ کے تحت

$$\left| \int_K \frac{f(z) - f(z_0)}{z - z_0} dz \right| < \frac{\epsilon}{\rho} 2\pi\rho = 2\pi\epsilon$$

Cauchy's integral formula^{۱۲}



شکل ۱۶.۱۴: کوشی کے کلیہ مکمل کاشیوت

ہوگا۔ چونکہ ϵ کو ہم جتنا چاہیں چھوٹا کر سکتے ہیں لہذا مساوات ۱۶.۳۲ میں آخری صفر ہوگا۔ یوں مسئلے کاشیوت مکمل ہوتا ہے۔

□

مثال ۱۶.۱۵: مختلف راہوں پر نیکل کے قیمت

درج ذیل مکمل گھڑی مخالف رخ کا کئی دائرے پر حاصل کریں۔ دائرے کا مرکز (الف) $z = 1$ ، (ب) $z = \frac{1}{2}$ ، (پ) $z = -1$ اور (ت) $z = i$ پر لیں۔

$$\int_C \frac{z^2 + 1}{z^2 - 1} dz$$

جواب: (الف) اس مکمل کو

$$\int_C \frac{z^2 + 1}{z^2 - 1} dz = \int_C \frac{z^2 + 1}{z + 1} \frac{dz}{z - 1}$$

لکھا جاسکتا ہے۔ دائیں ہاتھ کا مساوات ۱۶.۳۱ کے ساتھ موازنہ کرتے ہوئے

$$f(z) = \frac{z^2 + 1}{z + 1}$$

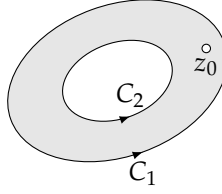
لکھا جاسکتا ہے۔ چونکہ نقطہ $z_0 = 1$ دائرہ C کے اندر پایا جاتا ہے اور $f(z)$ راہ C پر اور اس کے اندر ہر نقطہ پر تحلیلی ہے (نقطہ $z = -1$ جہاں $f(z)$ غیر تحلیلی ہے C کے باہر پایا جاتا ہے۔) لہذا کوشی کے کلیہ مکمل کے تحت درج ذیل ہوگا۔

$$\int_C \frac{z^2 + 1}{z^2 - 1} dz = \int_C \frac{z^2 + 1}{z + 1} \frac{dz}{z - 1} = i2\pi \left[\frac{z^2 + 1}{z + 1} \right]_{z=1} = i2\pi$$

(ب) ہمیں یہی نتیجہ دوبارہ ملتا ہے چونکہ دیا گیا تفاعل نقطہ $z = 1$ اور نقطہ $z = -1$ پر غیر تحلیلی ہے اور ہم (الف) میں استعمال ہوئے دائرے کو، بغیر کسی غیر تحلیلی نقطہ سے گزرتے ہوئے، مسلسل تبدیل کرتے ہوئے یہاں درکار دائرہ حاصل کر سکتے ہیں۔

(پ) ہم اب درج ذیل لکھ سکتے ہیں۔

$$\int_C \frac{z^2 + 1}{z^2 - 1} dz = \int_C \frac{z^2 + 1}{z - 1} \frac{dz}{z + 1} = i2\pi \left[\frac{z^2}{z - 1} \right]_{z=-1} = -i2\pi$$



شکل ۱۶.۱۵: شکل برائے مساوات ۱۶.۳۳

(ت) چونکہ دیا گیا تقابل دائرے پر اور دائرے کے اندر ہر نقطہ پر تحلیلی ہے لہذا کوئی کے کلیہ مکمل کے تحت یہ مکمل صفر کے برابر ہوگا۔ □

مضرب تعلق دائرہ کار میں ہم حصہ ۱۶.۳ کی طرح ہی بڑھتے ہیں۔ مثلاً اگر C_1 اور C_2 کے درمیان دائرہ کار (شکل ۱۶.۱۵) میں $f(z)$ تحلیلی ہو اور C_1 اور C_2 پر بھی $f(z)$ تحلیلی ہو اور اس دائرہ کار میں z_0 کوئی نقطہ ہو تب

$$(۱۶.۳۳) \quad f(z_0) = \frac{1}{i2\pi} \int_{C_1} \frac{f(z)}{z - z_0} dz - \frac{1}{i2\pi} \int_{C_2} \frac{f(z)}{z - z_0} dz$$

ہوگا جہاں دونوں مکمل گھڑی مخالف رخ حاصل کیے جائیں گے۔

سوالات

سوال ۱۶.۹۸ تا ۱۶.۱۰۱ میں دیے دائرے پر گھڑی مخالف رخ $\frac{z^2}{z^2+1}$ کے مکمل کی قیمت تلاش کریں۔

سوال ۱۶.۹۸: $|z + i| = 1$
جواب: π

سوال ۱۶.۹۹: $|z - i| = \frac{2}{3}$
جواب: $-\pi$

سوال ۱۶.۱۰۰: $|z| = 3$
جواب: 0

سوال ۱۶.۱۰۱: $|z| = \frac{1}{3}$
جواب: 0

سوال ۱۶.۱۰۲ تا ۱۶.۱۰۵ میں گھڑی مخالف رخ دیے گئے دائرے پر $\frac{z^2}{z^4-1}$ کے مکمل کی قیمت تلاش کریں۔

سوال ۱۶.۱۰۲: $|z - 1| = 1$
جواب: $i\frac{\pi}{2}$

سوال ۱۶.۱۰۳: $|z + i| = 1$
جواب: $-\frac{\pi}{2}$

سوال ۱۶.۱۰۴: $|z - i| = 1$
جواب: $\frac{\pi}{2}$

سوال ۱۶.۱۰۵: $|z| = 3$
جواب: 0

سوال ۱۶.۱۰۶ تا سوال ۱۶.۱۱۷ میں دیے تفاعل کی اکائی دائرے پر گھڑی مخالف رخ تکمیل حاصل کریں۔

سوال ۱۶.۱۰۶: $\frac{1}{z}$
جواب: $i2\pi$

سوال ۱۶.۱۰۷: $\frac{1}{z^2+9}$
جواب: 0

سوال ۱۶.۱۰۸: $\frac{1}{3z+1}$
جواب: $i\frac{2\pi}{3}$

سوال ۱۶.۱۰۹: $\frac{e^z}{z}$
جواب: $i2\pi$

سوال ۱۶.۱۱۰: $\frac{e^{3z}}{z+i3}$
جواب: 0

سوال ۱۶.۱۱۱: $\frac{e^{3z}}{3z+i}$
جواب: $\frac{i2\pi e^{-i}}{3}$

سوال ۱۶.۱۱۲: $\frac{\cos z}{z}$
جواب: $i2\pi$

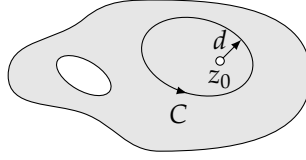
سوال ۱۶.۱۱۳: $\frac{\sin z}{z}$
جواب: 0

سوال ۱۶.۱۱۴: $\frac{e^z-1}{z}$
جواب: 0

سوال ۱۶.۱۱۵: $\frac{\sinh z}{z}$
جواب: 0

سوال ۱۶.۱۱۶: $\frac{\cosh z}{z}$
جواب: $i2\pi$

سوال ۱۶.۱۱۷: $\frac{\cosh z}{z-2}$
جواب: 0



شکل ۱۶.۱۶: شکل برائے مسئلہ ۱۶.۴

۱۶.۶ تحلیلی تقاض کے تفرق

یہ جانتے ہوئے کہ ایک حقیقی تقاض ایک مرتبہ قابل تفرق ہے سے یہ جاننا ممکن نہیں ہے کہ اس کے بلند رتبہ تفرق موجود ہوں گے یا نہیں۔ ہم اب دیکھیں گے کہ یہ جانتے ہوئے کہ ایک مخلوط تقاض کا دائرہ کار D میں یک رتبہ تفرق موجود ہے سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ D میں اس تقاض کے ہر رتبہ کا تفرق موجود ہوگا۔ اس لحاظ سے مخلوط تقاض ایک مرتبہ قابل تفرق حقیقی تقاض سے زیادہ سادہ رویہ رکھتے ہیں۔

مسئلہ ۱۶.۴: **تحلیلی تقاض کے تفرق**

دائرہ کار D میں تحلیلی تقاض $f(z)$ کا D میں ہر رتبہ کا تفرق موجود ہے اور ایسا تفرق از خود D میں تحلیلی ہوگا۔ D میں نقطہ z_0 پر ان تقاض کے تفرق درج ذیل کلیات

$$(۱۶.۳۴) \quad f'(z_0) = \frac{1}{i2\pi} \int_C \frac{f(z)}{(z - z_0)^2} dz$$

$$(۱۶.۳۵) \quad f''(z_0) = \frac{2!}{i2\pi} \int_C \frac{f(z)}{(z - z_0)^3} dz$$

اور عمومی کلیہ

$$(۱۶.۳۶) \quad f^{(n)}(z_0) = \frac{n!}{i2\pi} \int_C \frac{f(z)}{(z - z_0)^{n+1}} dz \quad (n = 1, 2, \dots)$$

سے حاصل ہوں گے جہاں دائرہ کار D میں C کوئی بھی ایسی سادہ بند راہ ہے جو z_0 کو گھیرتی ہو اور جس کی مکمل اندرون D میں پائی جاتی ہو؛ مکمل گھڑی مخالف رخ C پر حاصل کیا جاتا ہے (شکل ۱۶.۱۶)۔

رائے۔ مساوات ۱۶.۳۱ میں مکمل کی نشان کے اندر z_0 کے لحاظ سے تفرق لینے سے مساوات ۱۶.۳۶ کو باضابطہ طور پر حاصل کیا جاتا ہے۔ مساوات ۱۶.۳۶ کو یاد رکھنے کا یہی بہترین طریقہ ہے۔

ثبوت: ہم مساوات ۱۶.۳۴ کو ثابت کرتے ہیں۔ تفرق کی تعریف کی رو سے

$$f'(z_0) = \lim_{\Delta z \rightarrow 0} \frac{f(z_0 + \Delta z) - f(z_0)}{\Delta z}$$

ہوگا۔ یوں کوشی کے کلیہ مکمل مساوات ۱۶.۳۱ سے

$$(۱۶.۳۷) \quad f'(z_0) = \lim_{\Delta z \rightarrow 0} \frac{1}{i2\pi\Delta z} \left[\int_C \frac{f(z)}{z - (z_0 + \Delta z)} dz - \int_C \frac{f(z)}{z - z_0} dz \right]$$

لکھا جاسکتا ہے۔ اب آپ تسلی کر سکتے ہیں کہ درج ذیل لکھا جاسکتا ہے۔

$$\frac{1}{\Delta z} \left[\frac{1}{z - (z_0 + \Delta z)} - \frac{1}{z - z_0} \right] = \frac{1}{(z - z_0)^2} + \frac{\Delta z}{(z - z_0 - \Delta z)(z - z_0)^2}$$

یوں مساوات ۱۶.۳۷ کو

$$f'(z_0) = \frac{1}{i2\pi} \int_C \frac{f(z)}{(z - z_0)^2} dz + \lim_{\Delta z \rightarrow 0} \frac{\Delta z}{i2\pi} \int_C \frac{f(z)}{(z - z_0 - \Delta z)(z - z_0)^2} dz$$

لکھا جاسکتا ہے۔ اگر ہم ثابت کر سکیں کہ دائیں ہاتھ آخری جزو صفر کے برابر ہے تب ہم مساوات ۱۶.۳۴ کو ثابت کر پائیں گے۔ آئیں ایسا ہی کرتے ہیں۔

C پر تفاعل $f(z)$ استمراری ہے۔ یوں C پر $f(z)$ کی مطلق قیمت محدود ہوگی مثلاً $|f(z)| < M$ جہاں M حقیقی عدد ہے۔ فرض کریں کہ z_0 سے C کا قریب ترین نقطہ یا نقطوں کا فاصلہ d ہے۔ تب C پر تمام z کے لیے

$$\frac{1}{|z - z_0|} \leq \frac{1}{d} \quad \text{اور} \quad |z - z_0| \geq d$$

ہوں گے۔ مزید اگر $|\Delta z| \leq \frac{d}{2}$ ہو تب C پر تمام z کے لیے

$$\frac{1}{|z - z_0 - \Delta z|} \leq \frac{2}{d} \quad \text{اور} \quad |z - z_0 - \Delta z| \geq \frac{d}{2}$$

ہوں گے۔ یوں C کی لمبائی کو L سے ظاہر کرتے ہوئے مساوات ۱۶.۱۶ سے درج ذیل ملتا ہے۔

$$\left| \frac{\Delta z}{i2\pi} \int_C \frac{f(z)}{(z - z_0 - \Delta z)(z - z_0)^2} dz \right| < \frac{|\Delta z|}{2\pi} \frac{M}{\frac{1}{2}d^2} L \quad \left(|\Delta z| \leq \frac{d}{2} \right)$$

Δz صفر کے قریب پہنچنے سے دایاں ہاتھ بھی صفر کے قریب پہنچتا ہے۔ یوں مساوات ۱۶.۳۴ ثابت ہوتا ہے۔ یاد رہے کہ ہم نے یہاں کوشی کا کلیہ مکمل مساوات ۱۶.۳۱ استعمال کیا لیکن اگر ہمیں صرف اتنا معلوم ہوتا کہ $f(z_0)$ کو مساوات ۱۶.۳۱ سے ظاہر کیا جاسکتا ہے تب ہمارے متذکرہ بالادلائل اس حقیقت کو ثابت کر پاتے کہ $f(z)$ کا تفرق $f'(z_0)$ موجود ہے۔ اس سے آپ اخذ کر سکتے ہیں کہ اسی طرح کے دلائل مساوات ۱۶.۳۲ کو ثابت کر پائیں گے۔ اسی طرح الکر ایسی ماخوذ سے ہم عمومی تفرق کی مساوات ۱۶.۳۶ کو بھی ثابت کر پائیں گے۔

□

مسئلہ ۱۶.۴ کی استعمال سے مسئلہ کو شی کالٹ ثابت کرتے ہیں۔

مسئلہ ۱۶.۵: مسئلہ موریرا^{۱۳}

اگر سادہ تعلق دائرہ کار D میں $f(z)$ استمراری ہو اور D میں ہر بند راہ پر

$$\int_C f(z) dz = 0 \quad (۱۶.۳۸)$$

ہو تب D میں $f(z)$ تجلیلی ہوگا۔

ثبوت: حصہ ۱۶.۴ میں دکھایا گیا کہ D میں $f(z)$ تجلیلی ہونے کی صورت میں D میں

$$F(z) = \int_{z_0}^z f(z^*) dz^*$$

تجلیلی ہوگا اور $F'(z) = f(z)$ ہوگا۔ ایسا ثابت کرتے ہوئے ہم نے صرف $f(z)$ کی استمرار اور اس حقیقت کو استعمال کیا کہ D میں ہر بند راہ پر $f(z)$ کا تکمل صفر ہے؛ ان مفروضوں سے ہم نے اخذ کیا کہ $F(z)$ تجلیلی ہے۔ مسئلہ ۱۶.۴ کے تحت $F(z)$ کا تفرق تجلیلی ہے یعنی D میں $f(z)$ تجلیلی ہے۔ یوں مسئلہ موریرا ثابت ہوا۔

□

ہم اب ایک اہم عدم مساوات دریافت کرتے ہیں۔ مساوات ۱۶.۳۶ میں فرض کریں کہ C رداس r کا ایک دائرہ ہے جس کا مرکز z_0 ہے اور C پر $|f(z)|$ کی زیادہ سے زیادہ قیمت M ہے۔ تب مساوات ۱۶.۱۶ کو مساوات ۱۶.۳۶ پر لاگو کرتے ہوئے

$$|f^{(n)}(z_0)| = \frac{n!}{2\pi} \left| \int_C \frac{f(z)}{(z - z_0)^{n+1}} dz \right| \leq \frac{n!}{2\pi} M \frac{1}{r^{n+1}} 2\pi r$$

ماتا ہے جس سے کو شی عدم مساوات^{۱۴}

$$|f^{(n)}(z_0)| \leq \frac{n!M}{r^n} \quad (۱۶.۳۹)$$

حاصل ہوتی ہے۔

آئیں مساوات ۱۶.۳۹ سے درج ذیل اہم اور بنیادی نتیجہ حاصل کرتے ہیں۔

مسئلہ ۱۶.۶: مسئلہ لیویویل

محدود مخلوط مستوی (حصہ ۱۵.۳) میں تمام z کے لیے تجلیلی $f(z)$ اور محدود $|f(z)|$ کی صورت میں $f(z)$ مستقل ہوگا۔

^{۱۳} اطالوی ریاضی دان جارجینٹو موریرا [1856-1909]
^{۱۴} Cauchy's inequality

ثبوت: ہم فرض کر چکے ہیں کہ تمام z کے لیے $|f(z)|$ محدود ہے مثلاً $|f(z)| < K$ جہاں K حقیقی عدد دی ہے۔ مساوات ۱۶.۳۹ استعمال کرتے ہوئے ہم دیکھتے ہیں کہ $|f'(z_0)| < \frac{K}{r}$ ہوگا۔ چونکہ یہ ہر r کے لیے درست ہے لہذا ہم r کو جتنا چاہیں بڑا لے سکتے ہیں جس سے $f'(z_0) = 0$ حاصل ہوتا ہے۔ چونکہ z_0 اختیاری ہے اور تمام محدود z کے لیے $f'(z) = 0$ ہے لہذا $f(z)$ مستقل (سوال ۱۳.۱۳۳) ہوگا۔ یوں ثبوت مکمل ہوتا ہے۔

□

سوالات

سوال ۱۶.۱۱۸، ۱۶.۱۳۲ میں دیے تقابل کا گھڑی مخالف رخ اکائی دائرے پر مکمل تلاش کریں۔

سوال ۱۶.۱۱۸: $\frac{z^2}{(3z-1)^2}$

جواب: $i\frac{4\pi}{27}$

سوال ۱۶.۱۱۹: $\frac{z^2}{(3z-1)^4}$

جواب: 0

سوال ۱۶.۱۲۰: $\frac{z^2}{(2z-i)^3}$

جواب: $-\frac{3\pi}{8}$

سوال ۱۶.۱۲۱: $\frac{z^4}{(z+i)^2}$

جواب: -8π

سوال ۱۶.۱۲۲: $\frac{z}{(5z+i)^2}$

جواب: $i\frac{2\pi}{25}$

سوال ۱۶.۱۲۳: $\frac{e^z}{z^2}$

جواب: $i2\pi$

سوال ۱۶.۱۲۴: $\frac{e^z}{z^4}$

جواب: $i\frac{\pi}{3}$

سوال ۱۶.۱۲۵: $\frac{e^z}{z^n}$

جواب: $i\frac{2\pi}{(n-1)!}$

سوال ۱۶.۱۲۶: $\frac{ze^z}{(z+i\pi)^2}$

جواب: $i2\pi(i\pi - 1)$

سوال ۱۶.۱۲۷: $z^{-2} \cos z$

جواب: 0

سوال ۱۶.۱۲۸: $z^{-2} \sin z$
جواب: $i2\pi$

سوال ۱۶.۱۲۹: $z^{-2n-1} \cos z$
جواب: $i \frac{2\pi(-1)^n}{(2n)!}$

سوال ۱۶.۱۳۰: $\frac{e^{z^2}}{z^3}$
جواب: $i2\pi$

سوال ۱۶.۱۳۱: $z^{-2} e^z \sin z$
جواب: $i2\pi$

سوال ۱۶.۱۳۲: $z^{-3} e^{z^3}$
جواب: 0

سوال ۱۶.۱۳۳: اگر $f(z)$ غیر مستقل ہو اور تمام (محدود) z کے لیے تخلیلی ہو، اور M اور R کوئی مثبت حقیقی اعداد ہیں (جو جتنا چاہیں بڑے ہو سکتے ہیں) تب دکھائیں کہ z کی ایسی قیمتیں موجود ہوں گی جن کے لیے $R > |z|$ اور $M > |f(z)|$ ہوگا۔ اشارہ۔ مسئلہ لیبیل استعمال کریں۔

سوال ۱۶.۱۳۴: اگر $f(z)$ درجہ $n > 0$ کا کثیر رکنی ہو اور M (جتنا چاہیں بڑا) اختیاری مثبت حقیقی عدد ہو تب دکھائیں کہ ایسا حقیقی مثبت عدد R موجود ہوگا کہ تمام $|z| > R$ کے لیے $|f(z)| > M$ ہوگا۔

سوال ۱۶.۱۳۵: دکھائیں کہ $f(z) = e^z$ سوال ۱۶.۱۳۳ میں بیان کی گئی خاصیت رکھتا ہے جبکہ سوال ۱۶.۱۳۴ میں بیان کی گئی خاصیت نہیں رکھتا ہے۔

سوال ۱۶.۱۳۶: الجبرا کا بنیادی مسئلہ^{۱۵} کہتا ہے کہ اگر غیر مستقل تفاعل $f(z)$ متغیر z کا کثیر رکنی ہو تب z کی کم از کم ایک قیمت کے لیے $f(z) = 0$ ہوگا۔ اس مسئلے کو ثابت کریں۔ اشارہ۔ یہ فرض کرتے ہوئے کہ تمام z کے لیے $f(z) \neq 0$ ہے سوال ۱۶.۱۳۳ کا نتیجہ $g = \frac{1}{f}$ پر لاگو کریں۔

باب ۱۷

ترتیب اور تسلسل

اس باب میں مخلوط اور حقیقی ترتیب اور تسلسل کے بنیادی تصورات پیش کیے جائیں گے۔

۱۷.۱ ترتیب

تسلسل، بالخصوص طاقی تسلسل مخلوط تجربہ میں کلیدی کردار ادا کرتے ہیں۔ ان کو متعارف کرنے کی خاطر ہم پہلے ترتیب اور اس سے متعلقہ تصورات کی تعریف پیش کرتے ہیں۔ ہم دیکھیں گے کہ مخلوط ترتیب اور تسلسل کی زیادہ تر مسئلے اور تعریف، حقیقی ترتیب اور تسلسل کے مسائل اور تعریف کی مانند ہوں گے جنہیں حقیقی احصاء میں استعمال کیا جاتا ہے۔

اگر ہر مثبت عدد صحیح n کو عدد z_n منحصر کی جائے تب ہم کہتے ہیں کہ اعداد

$$z_1, z_2, \dots, z_n, \dots$$

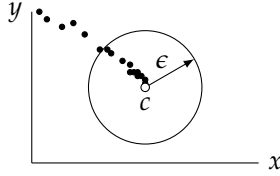
لا متناہی ترتیب^۱ یا، مختصراً، ترتیب بناتے ہیں۔ ان اعداد z_n کو ترتیب کے مقدار یا اجزاء^۲ کہتے ہیں۔

حقیقی اجزاء پر مبنی ترتیب کو حقیقی ترتیب^۳ کہتے ہیں۔

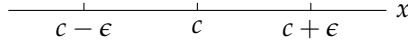
بعض اوقات ہم ترتیب کے اجزاء کی گنتی 0 یا 2 یا کسی دیگر عدد صحیح سے شروع کرتے ہیں۔

ایک ترتیب $z_1, z_2, \dots$ اس صورت میں مرکب^۴ ہوگا جب ایسا عدد c پایا جاتا ہو کہ کسی بھی مثبت (غیر صفر) حقیقی عدد ϵ (جو چاہے جتنا چھوٹا کیوں نہ ہو) کی

^۱infinite sequence
^۲terms
^۳real sequence
^۴convergent



شکل ۱.۱: مرکوز مخلوط ترتیب



شکل ۱.۲: حقیقی مرکوز ترتیب

صورت میں ہم ایسا عدد صحیح N تلاش کر سکتے ہیں کہ تمام $n > N$ کے لیے درج ذیل درست ہو۔

$$(1.1) \quad |z_n - c| < \epsilon \quad n > N$$

c کو ترتیب کا حد کہتے ہیں جس کو عموماً

$$z_n \rightarrow c \quad (n \rightarrow \infty)$$

لکھا جاتا ہے اور ہم کہتے ہیں کہ ترتیب c پر مرکوز ہے یا کہ ترتیب کی حد c ہے۔

ایسی ترتیب جو مرکوز نہ ہو منفرد کہلاتی ہے۔

مساوات ۱.۱ کا ایک سادہ جیومیٹریائی مطلب ہے۔ یہ مساوات کہتی ہے کہ $n > N$ کی صورت میں ہر جزو z_n اس کھلے قرص میں پایا جاتا ہے جس کا رداس ϵ اور مرکز c ہے (شکل ۱.۱) جبکہ قرص کا رداس ϵ کتنا ہی کم کیوں نہ کر دیا جائے اس قرص کے باہر اجزاء z_n کی زیادہ سے زیادہ تعداد متناہی ہو گی۔ ظاہر ہے کہ N کی قیمت عموماً ϵ پر منحصر ہوگی۔

حقیقی ترتیب کی صورت میں مساوات ۱.۱ جیومیٹریائی طور کہتی ہے کہ $n > N$ کی صورت میں جزو z_n وقفہ $c - \epsilon$ تا $c + \epsilon$ پر پایا جائے گا (شکل ۱.۲) اور اس وقفہ سے باہر اجزاء کی زیادہ سے زیادہ تعداد متناہی ہوگی۔

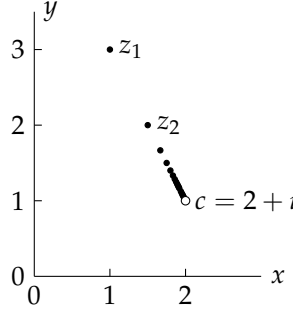
مثال ۱.۱: مرکوز اور منفرد ترتیب

ترتیب $z_n = 1 + \frac{2}{n}$ کے اجزاء $\frac{2}{3}, \frac{2}{4}, \frac{2}{5}, \dots$ ہیں۔ یہ ترتیب مرکوز ہے اور اس کی حد $c = 1$ ہے۔ درحقیقت مساوات ۱.۱ سے

$$z_n - c = 1 + \frac{2}{n} - 1 = \frac{2}{n}$$

لکھا جاسکتا ہے۔ یوں $\frac{2}{n} < \epsilon$ اس صورت ہوگا جب $\frac{1}{\epsilon} < \frac{n}{2}$ یا $n > \frac{2}{\epsilon}$ ہو۔ مثلاً $\epsilon = 0.01$ منتخب کرتے ہوئے $\frac{2}{n} < 0.01$ تب ہوگا جب $n > 200$ ہو۔

limit
divergent



شکل ۱.۷.۳: مثال ۱.۷.۱ میں آخری ترتیب

ترتیب $1, 2, 3, \dots$ اور $\frac{1}{4}, \frac{3}{4}, \frac{1}{5}, \frac{4}{5}, \frac{1}{6}, \frac{5}{6}, \dots$ منفرد ہیں۔

وہ ترتیب جس کے اجزاء

$$z_n = 2 - \frac{1}{n} + i\left(1 + \frac{2}{n}\right)$$

یعنی

$$1 + i, \quad \frac{3}{2} + i2, \quad \frac{7}{4} + i\frac{3}{2}, \dots$$

ہیں کو شکل ۱.۷.۳ میں دکھایا گیا ہے جہاں پہلے دو اجزاء $z_1 = 1 + i3$ اور $z_2 = \frac{3}{2} + i2$ کی نشاندہی کی گئی ہے۔ یہ ترتیب مرکز ہے اور اس کی حد $c = 2 + i$ ہے۔ مساوات ۱.۷.۱ سے

$$|z_n - c| = \left| \frac{2n-1}{n} + i\frac{n+2}{n} - (2+i) \right| = \left| -\frac{1}{n} + i\frac{2}{n} \right| = \frac{\sqrt{5}}{n}$$

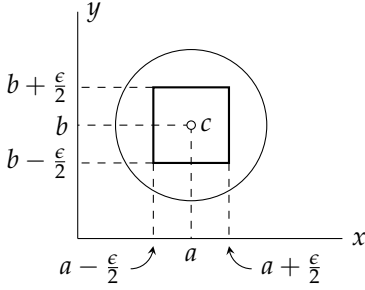
لکھا جاسکتا ہے۔ یوں $\epsilon < \frac{\sqrt{5}}{n}$ تب ہوگا جب $\frac{1}{\epsilon} > \frac{n}{\sqrt{5}}$ یعنی $n > \frac{\sqrt{5}}{\epsilon}$ ہو۔ مثال کے طور پر $\epsilon = \frac{1}{100}$ منتخب کرتے ہوئے $|z_n - c| < \epsilon$ تب ہوگا جب $n > 223.6$ یعنی $n = 224$ یا $n = 225$ ، وغیرہ ہو۔ □

مخلوط ترتیب $z_1, z_2, z_3, \dots$ کی صورت میں $z_n = x_n + iy_n$ لکھ کر ہم حقیقی حصوں کی ترتیب اور خیالی حصوں کی ترتیب

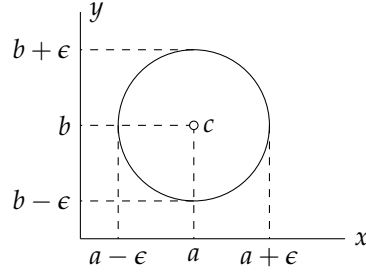
$$x_1, x_2, x_3, \dots \quad \text{اور} \quad y_1, y_2, y_3, \dots$$

پر علیحدہ علیحدہ غور کر سکتے ہیں۔ مثلاً مثال ۱.۷.۱ کی آخری ترتیب کے دو علیحدہ علیحدہ ترتیب درج ذیل ہوں گی۔

$$1, \frac{3}{2}, \frac{5}{3}, \frac{7}{4}, \dots \quad \text{اور} \quad 3, 2, \frac{5}{3}, \frac{3}{2}, \dots$$



(ب)



(i)

شکل ۱۷.۳: مسئلہ ۱۷.۱ کا ثبوت

ہم دیکھتے ہیں کہ حقیقی اور خیالی ترتیب کے حد بالترتیب 2 اور 1 ہیں (شکل ۱۷.۳) جو اصل مخلوط ترتیب کی حقیقی اور خیالی حصوں کی حد ہیں۔ عموماً ایسا ہی ہوتا ہے جو درج ذیل کی ایک مثال ہے۔

مسئلہ ۱۷.۱: (حقیقی اور خیالی اجزاء کی ترتیب)

مخلوط اعداد $z_n = x_n + iy_n$ ($n = 1, 2, \dots$) کی ترتیب $z_1, z_2, \dots, z_n, \dots$ صرف اور صرف اس صورت حد $c = a + ib$ پر مرکب ہوگی جب حقیقی حصوں کی ترتیب $x_1, x_2, \dots$ نقطہ a پر مرکب ہو اور خیالی حصوں کی ترتیب $y_1, y_2, \dots$ نقطہ b پر مرکب ہو۔

ثبوت: اگر $|z_n - c| < \epsilon$ ہو تب $z_n = x_n + iy_n$ اس دائرہ کے اندر پایا جائے گا جس کا رداس ϵ اور مرکز $c = a + ib$ ہوں۔ یوں لازماً

$$|x_n - a| < \epsilon, \quad |y_n - b| < \epsilon$$

ہوگا (شکل ۱۷.۴-الف)۔ یوں $n \rightarrow \infty$ کی صورت میں $z_n \rightarrow c$ سے مراد $x_n \rightarrow a$ اور $y_n \rightarrow b$ ہے۔

اس کے الٹ چلتے ہوئے، اگر $n \rightarrow \infty$ کی صورت میں $x_n \rightarrow a$ اور $y_n \rightarrow b$ ہوں تب کسی بھی دیے گئے $\epsilon > 0$ کی صورت میں ہم ایسا N اتنا بڑا منتخب کر سکتے ہیں کہ ہر $n > N$ کے لیے

$$|x_n - a| < \frac{\epsilon}{2}, \quad |y_n - b| < \frac{\epsilon}{2}$$

ہو۔ ان دو عدم مساوات کہتی ہیں کہ $z_n = x_n + iy_n$ اس چوکور کے اندر پایا جائے گا جس کے اطراف کی لمبائی ϵ اور مرکز c ہو (شکل ۱۷.۴-ب)۔ یوں ثبوت مکمل ہوتا ہے۔

□

اس مسئلہ کی باعث حقیقی حصہ اور خیالی حصہ کی ترتیب پر غور کرتے ہوئے مخلوط ترتیب کے ارتکاز کو حقیقی ترتیب سے حاصل کیا جاسکتا ہے۔

اگر ایسا ثابت عدد K پایا جاتا ہو کہ مرکز پر داس K کے دائرے میں ترتیب $z_1, z_2, \dots$ کے تمام اجزاء پائے جاتے ہوں یعنی

$$|z_n| < K \quad \text{تمام } n$$

تب یہ ترتیب محدود کہلاتا ہے۔ ایسی ترتیب جو محدود نہ ہو غیر محدود کہلاتا ہے۔

اس تصور کو استعمال کرتے ہوئے انفرج کو عموماً درج ذیل سادہ مسئلہ سے دریافت کیا جاسکتا ہے۔

مسئلہ ۱.۲: ہر مرکز ترتیب محدود ہوگی۔ یوں اگر ایک ترتیب غیر محدود ہو تب یہ منفرج ہوگی۔

ثبوت: فرض کریں کہ ترتیب $z_1, z_2, \dots$ مرکز ہے اور اس کی حد c ہے۔ تب ہم $\epsilon > 0$ منتخب کرتے ہوئے ایسا مطابق N تلاش کر سکتے ہیں کہ $n > N$ کے لیے ہر z_n رداس ϵ کے قرص، جس کا مرکز c ہو، میں پائے جائیں گے اور وہ z_n جو اس قرص کے باہر ہوں کی زیادہ سے زیادہ تعداد متناہی ہوگی۔ اب ظاہر ہے کہ ہم مرکز پر اتنے بڑی رداس K کا دائرہ منتخب کر سکتے ہیں کہ یہ قرص اور قرص کے باہر تمام z_n اس دائرے میں پائیں جاتے ہوں۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ ترتیب محدود ہے۔

□

یہاں دہان رہے کہ محدود ہونا مرکز کے لیے کافی نہیں ہے۔ مثلاً ترتیب $1, 0, 1, 0, \dots$ محدود لیکن منفرج ہے۔ (کیوں؟) غیر محدود ترتیب کی مثالیں درج ذیل ہیں

$$1, 2, 3, 4, \dots \quad \text{اور} \quad \frac{1}{2}, 2, \frac{1}{3}, 3, \frac{1}{4}, 4, \dots$$

جو مسئلہ ۱.۲ کے تحت منفرج ترتیب ہیں۔

سوالات

سوال ۱.۱ تا سوال ۱.۶ میں دیے ترتیب کے ابتدائی چند اجزاء لکھ کر تسلیم کریں۔

سوال ۱.۱: $\frac{n}{n+3}$
جواب: $\frac{1}{4}, \frac{2}{5}, \frac{1}{2}, \frac{4}{7}, \frac{5}{8}, \dots$

سوال ۱.۲: $\frac{2n}{n^2+1}$
جواب: $1, \frac{4}{5}, \frac{3}{5}, \frac{8}{17}, \frac{5}{13}, \dots$

سوال ۱.۳: $\frac{i^n}{n^2}$
جواب: $i, -\frac{1}{4}, -\frac{i}{9}, \frac{1}{16}, \frac{i}{25}, \dots$

سوال ۱.۴: $\frac{in}{n+1}$
جواب: $\frac{i}{2}, \frac{i2}{3}, \frac{i3}{4}, \frac{i4}{5}, \frac{i5}{6}, \dots$

bounded^c
unbounded^a

سوال ۱۷.۵: $\frac{i^n n^2}{n+i}$ جواب: $\frac{1}{2}(1+i), \frac{4}{5}(-2+i), \frac{9}{10}(-1-i3), \frac{16}{17}(4-i), \frac{25}{26}(1+i5), \dots$ سوال ۱۷.۶: $(-1)^n + i2\pi n$ جواب: $-1 + i2\pi, 1 + i4\pi, -1 + i6\pi, 1 + i8\pi, -1 + i10\pi, \dots$ سوال ۱۷.۷: ترتیب $z_1 = 1, z_2 = \frac{i}{2}, z_n = iz_{n-2}z_{n-1} (n = 3, 4, \dots)$ کے ابتدائی چند اجزاء لکھیں۔ اس ترتیب کی حد تلاش کریں۔جواب: $1, \frac{i}{2}, -\frac{1}{2}, \frac{1}{4}, -\frac{i}{8}, \dots$

سوال ۱۷.۸: ۱۷.۱۳ سوال میں دریافت کریں کہ آیا دی گئی ترتیب محدود ہے؟ کیا یہ ترتیب مرکب ہے؟ اگر نکاز کی صورت میں ترتیب کی حد تلاش کریں۔

سوال ۱۷.۸: $z_n = i^n$

جواب: محدود، منفرد

سوال ۱۷.۹: $z_n = \frac{i^n}{n}$

جواب: محدود، مرکب، حد 0

سوال ۱۷.۱۰: $z_n = \frac{in}{n+1}$ جواب: محدود، مرکب، حد i سوال ۱۷.۱۱: $z_n = \frac{n^2}{n+i}$

جواب: غیر محدود، منفرد

سوال ۱۷.۱۲: $z_n = \frac{(-1)^n}{n^3}$

جواب: محدود، مرکب، حد 0

سوال ۱۷.۱۳: $z_n = e^{i\frac{n\pi}{4}}$

جواب: محدود، منفرد

سوال ۱۷.۱۴: حد کی پیمائش

دیکھائیں کہ اگر ایک ترتیب مرکب ہو تب اس کا حد کیسا ہوگا۔

سوال ۱۷.۱۵: ثابت کریں (مثال ۱۷.۱ کی طرح) کہ $\frac{i^n}{n^3}$ مرکب ہے۔

سوال ۱۷.۱۶: ایک ترتیب کے اجزاء درج ذیل کلیہ دیتی ہے۔ اس ترتیب کو استعمال کرتے ہوئے مسئلہ ۱۷.۱ کی تصدیق کریں۔

$$z_n = \frac{n^2 - 1}{2n^2 + 1} + i \frac{n}{n+2}$$

سوال ۱۷.۱۷: دیکھائیں کہ مخلوط ترتیب $z_1, z_2, \dots$ اس صورت محدود ہوگی جب اس کے حقیقی حصہ اور خیالی حصہ کے مطابق ترتیب محدود ہوں۔

سوال ۱.۷.۱۸: اگر ترتیب $z_1, z_2, \dots$ مرکب ہو اور اس کا حد 0 ہو، اور ترتیب $b_1, b_2, \dots$ کسی مقررہ $K > 0$ اور تمام n کے لیے $|b_n| \leq K|z_n|$ کو مطمئن کرتا ہو تب دکھائیں کہ ترتیب $b_1, b_2, \dots$ مرکب ہے اور اس کا حد 0 ہے۔

سوال ۱.۷.۱۹: اگر ترتیب $z_1, z_2, \dots$ مرکب ہو اور اس کا حد l ہو اور ترتیب $z_1^*, z_2^*, \dots$ مرکب ہو اور اس کا حد l^* ہو تب دکھائیں کہ ترتیب $z_1 + z_1^*, z_2 + z_2^*, \dots$ مرکب ہو گا اور اس کا حد $l + l^*$ ہو گا۔

سوال ۱.۷.۲۰: سوال ۱.۷.۱۹ کے مفروضوں کے ساتھ دکھائیں کہ ترتیب $z_1 z_1^*, z_2 z_2^*, \dots$ مرکب ہو گا اور اس کا حد ll^* ہو گا۔

۱.۷.۲ تسلسل

فرض کریں کہ $w_1, w_2, \dots, w_m, \dots$ حقیقی یا مخلوط اعداد کی ترتیب ہے۔ تب ہم درج ذیل لامتناہی تسلسل یا، مختصراً، تسلسل^۹ پر غور کرتے ہیں۔

$$(1.7.2) \quad \sum_{m=1}^{\infty} w_m = w_1 + w_2 + w_3 + \dots$$

w_m کو ترتیب کی مقدار یا اجزاء^{۱۰} کہتے ہیں۔ ابتدائی n اجزاء کے مجموعہ

$$(1.7.3) \quad s_n = w_1 + w_2 + \dots + w_n$$

کو تسلسل ۱.۷.۲ کا n واں جزوی مجموعہ^{۱۱} کہتے ہیں۔ تسلسل ۱.۷.۲ سے s_n ترک کرنے سے

$$(1.7.4) \quad R_n = w_{n+1} + w_{n+2} + w_{n+3} + \dots$$

باقی رہ جاتا ہے جس کو تسلسل ۱.۷.۲ کا، n اجزاء کے بعد، باقی^{۱۲} کہتے ہیں۔

اس طرح ہم تسلسل ۱.۷.۲ کے ساتھ اس کے جزوی مجموعوں $s_1, s_2, s_3, \dots$ کی ترتیب وابستہ کرتے ہیں۔ اگر یہ ترتیب مرکب ہو، مثلاً،

$$\lim_{n \rightarrow \infty} s_n = s$$

تب ہم کہتے ہیں کہ تسلسل ۱.۷.۲ امرتکلو^{۱۳} ہے اور عدد s اس کی قیمت^{۱۴} یا مجموعہ کہلاتا ہے اور ہم درج ذیل لکھتے ہیں۔

$$s = \sum_{m=1}^{\infty} w_m = w_1 + w_2 + w_3 + \dots$$

series^۹
terms^{۱۰}
partialsum^{۱۱}
remainder^{۱۲}
convergent^{۱۳}
value^{۱۴}

اگر جزوی مجموعوں کی ترتیب منفرد ہو تب ہم کہتے ہیں کہ تسلسل ۱۷.۲ منفرد^{۱۵} ہے۔

اگر تسلسل ۱۷.۲ مرکز ہو اور اس کی قیمت s ہو تب

$$(17.5) \quad s = s_n + R_n \implies R_n = s - s_n$$

ہوگا۔ ارتکاز کی تعریف کی رو سے n کو کافی بڑا لیتے ہوئے ہم $|R_n|$ کو جتنا چاہیں چھوٹا بنا سکتے ہیں۔ بہت سی صورتوں میں مرکز تسلسل کا مجموعہ s تلاش کرنا ممکن ہوگا۔ تب حساب کی خاطر ہم اس کے جزوی مجموعہ s_n کو s کی تقریب تصور کریں گے اور R_n کا تخمینہ لگا کر تقریب کی درستگی کا جائزہ لیں گے۔

مثال ۱۷.۲: مرکز اور منفرد تسلسل

$$\sum_{m=1}^{\infty} \frac{1}{2^m} = \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{8} + \dots$$

مرکز ہے اور چونکہ

$$s_n = \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{8} + \dots + \frac{1}{2^n} = 1 - \frac{1}{2^n} \implies \lim_{n \rightarrow \infty} s_n = 1$$

ہے لہذا تسلسل کی قیمت 1 ہے۔ اس کے برعکس تسلسل

$$\sum_{m=1}^{\infty} m = 1 + 2 + 3 + \dots$$

منفرد ہے اور تسلسل

$$\sum_{m=0}^{\infty} (-1)^m = 1 - 1 + 1 - 1 + \dots$$

منفرد ہے چونکہ

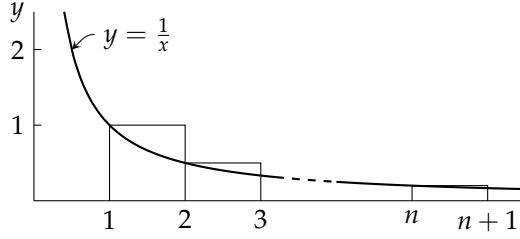
$$s_0 = 1, \quad s_1 = 1 - 1 = 0, \quad s_2 = 1 - 1 + 1 = 1, \dots$$

ہے اور ترتیب $1, 0, 1, 0, \dots$ منفرد ہے۔

ہارمونی تسلسل^{۱۶}

$$\sum_{m=1}^{\infty} \frac{1}{m} = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \dots$$

divergent^{۱۵}
harmonic series^{۱۶}



شکل ۱۷.۵: شکل برائے مثال ۱۷.۲

منفرد ہے۔ درحقیقت جزوی مجموعہ S_n

$$s_n = 1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{n}$$

شکل ۱۷.۲ میں n عدد مستطیل کے نیچے رقبہ کے برابر ہے۔ یہ رقبہ قوس $y = \frac{1}{x}$ کے نیچے مطابقتی رقبہ A_n سے زیادہ ہے۔ اب

$$A_n = \int_1^{n+1} \frac{dx}{x} = \ln(n+1) \rightarrow \infty \quad (n \rightarrow \infty)$$

□

ہے اور چونکہ $s_n > A_n$ ہے لہذا $n \rightarrow \infty$ کرنے سے $s_n \rightarrow \infty$ حاصل ہوگا جو انفرانج کی تعریف ہے۔

مسئلہ ۱۷.۱ سے فوری طور پر تسلسل کے لیے درج ذیل مسئلہ حاصل ہوتا ہے۔

مسئلہ ۱۷.۳: حقیقی اور خیالی حصوں کے تسلسل
فرض کریں کہ $w_m = u_m + iv_m$ ہے۔ تب تسلسل

$$\sum_{m=1}^{\infty} w_m = w_1 + w_2 + w_3 + \cdots$$

کی قیمت صرف اور صرف اس صورت $s = a + jb$ ہوگی جب حقیقی حصہ کی تسلسل اور خیالی حصہ کی تسلسل

$$\sum_{m=1}^{\infty} u_m = u_1 + u_2 + u_3 + \cdots \quad \text{اور} \quad \sum_{m=1}^{\infty} v_m = v_1 + v_2 + v_3 + \cdots$$

مرتب ہوں اور حقیقی حصے کی تسلسل کی قیمت a اور خیالی حصے کی تسلسل کی قیمت b ہو۔

یہ مسئلہ حقیقی اور مخلوط تسلسل کے درمیان تعلق دیتا ہے۔ اس سے زیادہ اہم تعلق درج ذیل تصور پر مبنی ہے۔

تسلسل $w_1 + w_2 + \dots$ اس صورت مطلق مرتکز ہوتا ہے جب مطابقتی تسلسل

$$(1.6) \quad \sum_{m=1}^{\infty} |w_m| = |w_1| + |w_2| + \dots$$

(جس کے اجزاء حقیقی اور غیر منفی ہیں) مرتکز ہو۔

اگر تسلسل $w_1 + w_2 + \dots$ مرتکز ہو جبکہ تسلسل ۱.۶ منفرج ہو تب تسلسل مشروط مرتکز^۸ کہلاتا ہے۔

مثال ۱.۳: مطلق اور مشروط مرتکز تسلسل

$$\frac{1}{2} - \frac{1}{4} + \frac{1}{8} - \frac{1}{16} + \dots$$

مطلق مرتکز ہے چونکہ مطابقتی تسلسل ۱.۶ مرتکز ہے (مثال ۱.۲)۔ اس کے برعکس تسلسل

$$1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} + \dots$$

مشروط مرتکز ہے چونکہ تسلسل از خود (لیمنٹز پرکھ کے تحت جس پر حصہ ۱.۴ میں غور کیا جائے گا) مرتکز ہے لیکن مطابقتی تسلسل ۱.۶ ہارموننی ہے جو منفرج ہے (مثال ۱.۲)۔ □

مطلق مرتکز تسلسل کی درج ذیل خاصیت بالکل واضح ہے۔

مسئلہ ۱.۴: اگر تسلسل $w_1 + w_2 + \dots$ مطلق مرتکز ہو تب یہ تسلسل مرتکز ہوگا۔

ہم اگلے حصے کے آخر میں کوشی اصول ارتکاز کی مدد سے مسئلہ ۱.۹ میں اس مسئلے کا سادہ ثبوت پیش کریں گے۔

ہم آخر میں ایک سادہ مسئلہ پیش کرتے ہیں جو عموماً گارآمد ثابت ہوتا ہے۔

مسئلہ ۱.۵: اگر تسلسل $w_1 + w_2 + \dots$ مرتکز ہو تب

$$(1.7) \quad \lim_{m \rightarrow \infty} w_m = 0$$

ہوگا۔ یوں وہ تسلسل جو مساوات ۱.۷ کو مطمئن نہ کرتا ہو منفرج ہوگا۔

ثبوت: فرض کریں کہ $w_1 + w_2 + \dots$ مرتکز ہے اور اس کا مجموعہ S ہے۔ تب

$$w_{n+1} = S_{n+1} - S_n$$

absolutelyconvergent^۷
conditionalconvergent^۸

اور

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (s_{n+1} - s_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} s_{n+1} - \lim_{n \rightarrow \infty} s_n = s - s = 0$$

ہوگا۔

□

یاد رہے کہ مساوات ۱۷.۳ ارتکاز کے لیے لازمی لیکن ناکافی شرط ہے۔ مثلاً مثال ۱۷.۲ کی ہارمونی تسلسل مساوات ۱۷.۳ کو مطمئن کرتے ہوئے بھی منفرج ہے۔ مساوات ۱۷.۳ میں دوسری اور تیسری تسلسل مساوات ۱۷.۳ کو مطمئن نہیں کرتے ہیں لہذا وہ منفرج ہیں۔

۱۷.۳ کوشی اصول ارتکاز برائے ترتیب اور تسلسل

کسی بھی ترتیب یا تسلسل کو استعمال کرنے سے پہلے ہم جاننا چاہیں گے کہ آیا وہ مرتکز ہے یا نہیں۔ چونکہ ہمیں پہلے سے حد معلوم نہیں ہوتی لہذا ارتکاز کی تعریف سے ایسا فیصلہ کرنا عموماً ممکن نہیں ہوگا۔ کوشی اصول ارتکاز سے، حد جانے بغیر ارتکاز دریافت کرتا ہے۔

کوشی اصول ارتکاز میں ہم مسئلہ بلزانوواؤ نکشٹر اس زیر استعمال لائیں گے۔ مسئلہ بلزانوواؤ نکشٹر اس کو بیان کرنے کی خاطر درج ذیل تصوری ضرورت ہوگی۔

نقطہ a اس صورت ترتیب $z_1, z_2, \dots$ کا **تحدیدی نقطہ**^۹ کہلائے گا جب کسی بھی دیے گئے $\epsilon > 0$ (جو جتنا چاہیں چھوٹا کیوں نا ہو) کے لیے درج ذیل درست ہو۔

$$(17.8) \quad |z_n - a| < \epsilon \quad (\text{جہاں } n \text{ لائقناہی تعداد ہے})$$

جیو میٹر پائی طور پر اس کا مطلب ہے کہ ϵ کو جتنا بھی چھوٹا کیوں نہ منتخب کیا جائے، رد اس ϵ کا دائرہ جس کا مرکز a ہو، میں تسلسل کے نقطوں کی لائقناہی تعداد پائی جائے گی۔

دھیان رہے کہ مساوات ۱۷.۸ مطمئن ہونے کے باوجود دائرے کے باہر نقطوں کی تعداد لائقناہی ہو سکتی ہے اور ترتیب منفرج ہو سکتا ہے۔ درحقیقت مرتکز ترتیب کا حدی تحدیدی نقطہ ہوگا (کیوں؟) اور یہ ترتیب کا واحد تحدیدی نقطہ ہوگا۔ اگر کسی ترتیب کا ایک سے زیادہ تحدیدی نقطہ پایا جاتا ہو تب یہ ترتیب منفرج ہوگا۔

مزید، اگر ایک نقطہ لائقناہی بار کسی ترتیب میں پایا جاتا ہو تب تحدیدی نقطہ کی تعریف کی رو سے یہی نقطہ اس ترتیب کا تحدیدی نقطہ ہوگا۔

آئیں صورت حال کو سمجھنے کے لیے مثال ۱۷.۴ دیکھتے ہیں۔ یاد رہے کہ حصہ ۱۷.۱ کے آخر کے قریب محدود ہونے کی تعریف پیش کی گئی۔

مثال ۱۷.۴: **تحدیدی نقطہ، ارتکاز اور محدود ہونا**

جدول ۱۷.۱ میں مختلف ممکنہ صورت حال دکھائے گئے ہیں۔

□

اس مثال میں دو محدود ترتیب کے تحدیدی نقطے پائے گئے جو درج ذیل اہم مسئلہ کے عین مطابق ہے۔

^۹limitpoint

جدول ۱.۷: تحدیدی نقطہ، ارتکاز، محدود ہونا (مثال ۱.۴)

ترتیب	تحدیدی نقطہ	مرکز یا منفرج	محدود یا غیر محدود
$1, 2, 3, \dots$	(کوئی نہیں)	منفرج	غیر محدود
$\frac{1}{2}, \frac{2}{3}, \frac{3}{4}, \frac{4}{5}, \dots$	1	مرکز	محدود
$\frac{1}{2}, 2, \frac{1}{3}, 3, \frac{1}{4}, 4, \dots$	0	منفرج	غیر محدود
$\frac{1}{4}, \frac{3}{4}, \frac{1}{5}, \frac{4}{5}, \frac{1}{6}, \frac{5}{6}, \dots$	0 اور 1	منفرج	محدود

مسئلہ ۱.۷: بلزانو^{۲۰} اور واشٹراس^{۲۱}

مخلوط مستوی میں محدود لامتناہی ترتیب $z_1, z_2, z_3, \dots$ کا کم از کم ایک عدد تحدیدی نقطہ ہوگا۔

ثبوت: صاف ظاہر ہے کہ ہمیں دونوں شرائط کی ضرورت ہوگی: ایک متناہی ترتیب کا کوئی تحدیدی نقطہ نہیں ہوگا، اور ترتیب $1, 2, 3, \dots$ جو لامتناہی لیکن غیر محدود ہے کا کوئی تحدیدی نقطہ نہیں ہے۔ اس مسئلہ کو ثابت کرنے کی خاطر محدود لامتناہی ترتیب $z_1, z_2, \dots$ پر غور کرتے ہیں جہاں تمام n کے لیے K ایسا عدد ہے جو $|z_n| < K$ کو مطمئن کرتا ہو۔ اگر z_n کی قیمتوں میں متناہی تعداد قیمتیں آپس میں مختلف ہوں، تب، چونکہ ترتیب لامتناہی ہے لہذا کوئی عدد z ترتیب میں ضرور لامتناہی بار پایا جائے گا، جو تحدیدی نقطہ کی تعریف کی رو سے، اس ترتیب کا تحدیدی نقطہ ہوگا۔

آئیں اب اس صورت پر غور کرتے ہیں جب ترتیب میں لامتناہی تعداد کی مختلف قیمتیں پائی جاتی ہوں۔ ہم ایک بڑا چوکور Q_0 بناتے ہیں (شکل ۱.۷.۶) جس میں تمام z_n پائے جاتے ہیں۔ ہم اس چوکور کو چار مماثل چوکوروں میں تقسیم کرتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ ان میں سے کم از کم ایک چوکور (بشمول چوکور کی مکمل سرحد) میں ترتیب کے لامتناہی تعداد کے اجزاء پائے جائیں گے۔ ایسے چوکور کو ہم Q_1 سے ظاہر کرتے ہیں۔ یہ پہلا قدم ہے۔ دوسرے قدم میں ہم Q_1 کو چار مماثل چوکوروں میں تقسیم کرتے ہوئے اسی قاعدہ کے تحت چوکور Q_2 منتخب کرتے ہیں۔ اسی طرح چلتے ہوئے ہمیں چوکوروں کی ترتیب $Q_0, Q_1, Q_2, \dots, Q_n, \dots$ یوں حاصل ہوتی ہے کہ $n \rightarrow \infty$ کرتے ہوئے چوکور Q_n کے طرف کی لمبائی صفر کو پہنچتی ہے اور $n > m$ کی صورت میں Q_m میں تمام Q_n شامل ہوں گے۔ یہاں صاف ظاہر ہے کہ وہ عدد $z = a$ (جس کو ہم z کہتے ہیں) جو ان تمام چوکوروں میں پایا جاتا ہو^{۲۲} ترتیب کا تحدیدی نقطہ ہوگا۔ درحقیقت کسی بھی دیے گئے $\epsilon > 0$ کی صورت میں ہم N اتنا بڑا منتخب کر سکتے ہیں کہ چوکور Q_N کی ایک طرف کی لمبائی ϵ سے چھوٹی ہو، اور چونکہ Q_N میں لامتناہی تعداد کے z_n پائے جاتے ہیں لہذا لامتناہی تعداد کے z_n کے لیے $|z_n - a| < \epsilon$ ہوگا۔ یوں ثبوت مکمل ہوتا ہے۔

□

ہم اب اس حصے کی مرکزی مسئلہ کو پیش کرنے کے قابل ہیں۔

مسئلہ ۱.۷: (کوٹشے اصول ارتکاز برائے ترتیب)

ترتیب $z_1, z_2, z_3, \dots$ صرف اور صرف اس صورت میں مرکز ہوگی جب ہر مثبت عدد $\epsilon > 0$ کے لیے ہم ایسا عدد N (جو ϵ پر منحصر ہو سکتا ہے)

^{۲۰}جرمن ریاضی دان برنارڈ بلزانو [1781-1848]

^{۲۱}جرمن ریاضی دان کارل واشٹراس [1815-1897]

^{۲۲}ایسے بیکاعد $z = a$ کی موجودگی صاف واضح ہے لیکن حقیقتاً حقیقی اعداد کے نظام کی ایک سلسلہ سے یہ حقیقت حاصل ہوتی ہے جس کو مسلمہ کا تئور اور دے کد کہتے ہیں۔ صفحہ ۹۸۹

پر حاشیہ دیکھیں۔

		y	
	K		
	1	2	
$-K$			x
	3	4	K
	$-K$		

شکل ۱.۶: مسئلہ ۱.۶ کا ثبوت

تلاش کر سکیں کہ $m > N$ اور $n > N$ کے لیے

$$(1.9) \quad |z_m - z_n| < \epsilon \quad m > N, n > N$$

ہو؛ (یعنی $m > N, n > N$ کی صورت میں دو اجزاء z_m, z_n کا ایک دوسرے سے فاصلہ ϵ سے کم ہو)۔

ثبوت: (الف) فرض کریں کہ ترتیب $z_1, z_2, \dots$ مرکب ہے اور اس کا حد c ہے۔ تب دیے گئے $\epsilon > 0$ کے لیے ہم ایسا N تلاش کر سکتے ہیں کہ ہر $n > N$ کے لیے درج ذیل مطمئن ہوگا۔

$$|z_n - c| < \frac{\epsilon}{2} \quad n > N$$

یوں جب $m > N, n > N$ ہوں تب ٹکوئی عدم مساوات کے تحت

$$|z_m - z_n| = |(z_m - c) - (z_n - c)| \leq |z_m - c| + |z_n - c| < \frac{\epsilon}{2} + \frac{\epsilon}{2} = \epsilon$$

ہوگا یعنی اگر ترتیب مرکب ہو تب مساوات ۱.۹ مطمئن ہوگی۔

(ب) اب الٹ چلتے ہوئے دوسرا ثبوت پیش کرتے ہیں۔ ترتیب $z_1, z_2, \dots$ جو مساوات ۱.۹ کو مطمئن کرتا ہو پر غور کرتے ہیں۔ ہم پہلے دکھاتے ہیں کہ یہ ترتیب محدود ہے۔ مساوات ۱.۹ میں ایک مقررہ ϵ اور ایک مقررہ $n = n_0 > N$ منتخب کریں۔ تب مساوات ۱.۹ کہتی ہے کہ ہر $m > N$ کے لیے ہر z_m ، ϵ کے قریب جس کا مرکز z_{n_0} ہو میں پایا جائے گا، اور ترتیب کے اجزاء کی متناہی تعداد قریب کے باہر پائی جائے گی۔ اب ظاہر ہے کہ ہم مبداء اپنا بڑا دائرہ لے سکتے ہیں کہ قریب اور z_n کے متناہی تعداد کے وہ اجزاء جو قریب کے باہر ہیں، اس دائرے کے اندر پائے جائیں۔ اس سے ظاہر ہے کہ یہ ترتیب محدود ہے، اور مسئلہ بلزانو اور وائٹسٹر (مسئلہ ۱.۶) کے تحت اس ترتیب کا کم از کم ایک تحدیدی نقطہ ہوگا، جس کو ہم L کہتے ہیں۔

ہم اب دکھائیں گے کہ یہ ترتیب مرکب ہے اور اس کا حد L ہے۔ تحدیدی نقطہ کی تعریف سے اخذ کیا جاسکتا ہے کہ دیے گئے $\epsilon > 0$ کی صورت میں لا متناہی تعداد کی n کے لیے $|z_n - L| < \frac{\epsilon}{2}$ ہوگا۔ چونکہ مساوات ۱.۹ کسی بھی $\epsilon > 0$ کے لیے درست ہے، جب کوئی $\epsilon > 0$ دیا گیا ہو ہم ایسا N^* تلاش کر سکتے ہیں کہ کسی بھی $m > N^*, n > N^*$ کے لیے $|z_m - z_n| < \frac{\epsilon}{2}$ ہو۔ ایک مقررہ $n > N^*$ یوں منتخب کریں کہ $|z_n - L| < \frac{\epsilon}{2}$ ہو اور فرض کریں کہ m ایسا عدد صحیح ہے جو N^* سے بڑا ہو۔ تب ٹکوئی عدم مساوات سے

$$|z_m - L| = |(z_m - z_n) + (z_n - L)| \leq |z_m - z_n| + |z_n - L| < \frac{\epsilon}{2} + \frac{\epsilon}{2} = \epsilon$$

باب ۱.۷ ترتیب اور تسلسل

ہوگا، یعنی، تمام $m > N^*$ کے لیے $|z_m - L| < \epsilon$ ہوگا، جو ارتکاز کی تعریف ہے۔ یوں یہ ترتیب مرتکز ہے اور اس کا حد L ہے۔

□

کسی بھی دیے گئے تسلسل $w_1 + w_2 + \dots$ کے جزوی مجموعوں s_n کی ترتیب پر ہم موجودہ مسئلے کا اطلاق کر سکتے ہیں۔ یوں عدم مساوات ۱.۷.۹ درج ذیل صورت اختیار کرے گی

$$|s_m - s_n| < \epsilon \quad (m > N, n > N)$$

یا اگر ہم $m = n + p$ لکھیں تب

$$|s_{n+p} - s_n| < \epsilon \quad (n > N, p = 1, 2, \dots)$$

صورت اختیار کرے گی۔ اب جزوی مجموعہ کی تعریف سے درج ذیل ہوگا۔

$$s_{n+p} - s_n = w_{n+1} + w_{n+2} + \dots + w_{n+p}$$

اس سے درج ذیل بنیادی مسئلہ ثابت ہوتا ہے۔

مسئلہ ۱.۷.۸: (کوشش اصول ارتکاز برائے تسلسل)

تسلسل $w_1 + w_2 + \dots$ صرف اور صرف اس صورت مرتکز ہوگا جب ہر دیے گئے $\epsilon > 0$ (جو جتنا کم کیوں نہ ہو) کے لیے ہم ایسا N (جو) عموماً ϵ پر منحصر ہوگا) تلاش کر سکیں کہ ہر $n > N$ اور $p = 1, 2, \dots$ کے لیے درج ذیل مطمئن ہو۔

$$|w_{n+1} + w_{n+2} + \dots + w_{n+p}| < \epsilon \quad n > N, p = 1, 2, \dots$$

اس اہم مسئلے کی پہلی استعمال کے طور پر ہم مسئلہ ۱.۷.۴ کو ثابت کرتے ہیں۔

مسئلہ ۱.۷.۹: اگر تسلسل $w_1 + w_2 + \dots$ مطلق مرتکز ہو تب یہ تسلسل مرتکز ہوگا۔

ثبوت: عمومی عدم مساوات ۱۴.۲۶ سے درج ذیل ہوگا۔

$$(1.10) \quad |w_{n+1} + \dots + w_{n+p}| \leq |w_{n+1}| + |w_{n+2}| + \dots + |w_{n+p}|$$

چونکہ ہم فرض کر چکے ہیں کہ تسلسل $|w_1| + |w_2| + \dots$ مرتکز ہے لہذا مسئلہ ۱.۷.۸ کے تحت مساوات ۱.۷.۱۰ اکا دایاں ہاتھ ہر $n > N$ (جہاں N کافی بڑا ہے) اور $p = 1, 2, \dots$ کے لیے کسی بھی دیے گئے $\epsilon > 0$ سے چھوٹا ہوگا۔ یوں یہی کچھ مساوات ۱.۷.۱۰ کے بائیں ہاتھ کے لیے بھی درست ہوگا لہذا اسی مسئلہ کے تحت، تسلسل $w_1 + w_2 + \dots$ مرتکز ہوگا۔

□

سوالات

کیا سوال ۱۷.۲۱ تا سوال ۱۷.۳۵ میں دیے گئے ترتیب $z_1, z_2, \dots, z_n, \dots$ محدود ہیں؟ مرکوز ہیں؟ ان کے تحدیدی نقطے تلاش کریں۔

سوال ۱۷.۲۱: $z_n = (i2)^n$

جواب: غیر محدود، منفرج، کوئی نہیں

سوال ۱۷.۲۲: $z_n = 1 + i^n$

جواب: محدود، منفرج، $0, 2, 1 + i, 1 - i$

سوال ۱۷.۲۳: $z_n = (-1)^n + \frac{i}{n}$

جواب: محدود، منفرج، $1, -1$

سوال ۱۷.۲۴: $z_n = e^{\frac{in\pi}{2}}$

جواب: محدود، منفرج، $1, -1, i, -i$

سوال ۱۷.۲۵: $z_n = i^n \cos n\pi$

جواب: محدود، منفرج، $1, -1, i, -i$

سوال ۱۷.۲۶: $z_n = i^n \cosh n\pi$

جواب: غیر محدود، منفرج، کوئی نہیں

سوال ۱۷.۲۷: $z_n = (1 - i)^n$

جواب: غیر محدود، منفرج، کوئی نہیں

سوال ۱۷.۲۸: $z_n = (1 + i)^{2n}$

جواب: غیر محدود، منفرج، کوئی نہیں

سوال ۱۷.۲۹: $z_n = \frac{(3+i4)^n}{n!}$

جواب: محدود، مرکوز، 0

سوال ۱۷.۳۰: $z_n = i\pi + \sin n\pi$

جواب: محدود، مرکوز، $i\pi$

سوال ۱۷.۳۱: $z_n = \frac{\cos n\pi}{\sqrt{n}}$

جواب: محدود، مرکوز، 0

سوال ۱۷.۳۲: $z_n = i^n n^2$

جواب: غیر محدود، منفرج، کوئی نہیں

سوال ۱۷.۳۳: $z_1 = 1, z_2 = 2, z_3 = 3, z_n = z_{n-3} - z_{n-2} + z_{n-1} \quad (n = 4, 5, \dots)$

جواب: محدود، منفرج، $1, 2, 3$

سوال ۱۷.۳۴: $z_1 = \frac{1}{3}, z_2 = \frac{1}{4}, z_n = \frac{z_{n-2}}{z_{n-1}} \quad (n = 3, 4, \dots)$

جواب: غیر محدود، منفرج، 0

سوال ۱۷.۳۵: $z_1 = 1, z_2 = i, z_n = z_{n-2}z_{n-1} \quad (n = 3, 2, \dots)$
 جواب: محدود، منفرد، $1, -1, i, -i$

۱۷.۴ ایک سر حقیقی ترتیب۔ لیمنٹز پر کھ برائے حقیقی تسلسل

اس حصے میں حقیقی ترتیب اور حقیقی تسلسل کے دو مسئلے پیش کیے گئے ہیں جن کے مخلوط ترتیب اور مخلوط تسلسل کے مماثل مسئلے نہیں پائے جاتے ہیں۔ دونوں مسئلے عملاً بہت اہم ہیں۔

ایسی حقیقی ترتیب $x_1, x_2, \dots, x_n, \dots$ جس میں

$$x_1 \leq x_2 \leq x_3 \leq \dots$$

ہو ایک سر بڑھتی ^{۲۲} کہلاتی ہے۔ اسی طرح اگر

$$x_1 \geq x_2 \geq x_3 \geq \dots$$

ہو تب یہ ایک سر گھٹتی ^{۲۲} کہلاتی گی۔ ایک سر بڑھتی یا ایک سر گھٹتی ترتیب کو ایک سر ترتیب ^{۲۵} کہتے ہیں۔

مثلاً منفرد ترتیب $1, 2, 3, \dots$ ایک سر اور غیر محدود ہے۔ مرتکز ترتیب $\frac{1}{2}, \frac{2}{3}, \frac{3}{4}, \dots$ ایک سر اور محدود ہے، اور ہم ثابت کریں گے کہ یہ دو خواص ارتکاز کے لیے کافی ہیں:

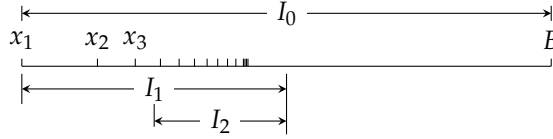
مسئلہ ۱۷.۱۰: (حقیقی ترتیب کا ارتکاز)
 محدود اور ایک سر حقیقی ترتیب مرتکز ہوگی۔

ثبوت: فرض کریں کہ $x_1, x_2, \dots$ محدود ایک سر ترتیب ہے۔ تب اس کے اجزاء کسی عدد B سے چھوٹے ہوں گے اور، چونکہ تمام n کے لیے $x_1 \leq x_n$ ہے لہذا تمام اجزاء وقفہ $x_1 \leq x_n \leq B$ میں پائے جائیں گے جس کو ہم I_0 سے ظاہر کرتے ہیں۔ ہم وقفہ I_0 کو دو برابر لمبائی کے ٹکڑوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ اگر I_0 کے دائیں نصف (بشمول اس کے دونوں سر) میں ترتیب کے اجزاء پائے جاتے ہوں تب اس ٹکڑے کو ہم I_1 سے ظاہر کرتے ہیں۔ اگر اس میں ترتیب کے اجزاء نہ پائے جاتے ہوں تب ہم I_0 کے بائیں نصف (بشمول اس کے دونوں سر) کو ہم I_1 سے ظاہر کرتے ہیں۔ یہ پہلا قدم ہے (شکل ۱۷.۷)۔

دوسرے قدم پر ہم I_1 کو برابر لمبائی کے دو ٹکڑوں میں تقسیم کرتے ہوئے اسے اصول کے تحت I_2 منتخب کرتے ہیں۔

اسی طرح چلتے ہوئے ہمیں بتدریج چھوٹے وقفے $I_0, I_1, I_2, \dots$ ملتے ہیں جن کے خواص کچھ یوں ہیں: $n > m$ کی صورت میں I_m میں تمام I_n شامل ہیں۔ ترتیب کا کوئی جزو I_m کے دائیں جانب نہیں پایا جاتا ہے اور چونکہ ترتیب ایک سر بڑھتی ہے، کسی عدد N (جو عموماً m پر منحصر ہوگا) سے

monotone increasing^{۲۲}
 monotone decreasing^{۲۲}
 monotone sequence^{۲۵}



شکل ۱۷.۴: شکل برائے ثبوت مسئلہ ۱۷.۱۰

زیادہ تمام n کے لیے x_n وقفہ I_m میں پائے جاتے ہیں۔ جیسے جیسے m لامتناہی تک پہنچتا ہو ویسے ویسے I_m کی لمبائی صفر کو پہنچتی ہے۔ یوں واحد ایک عدد ایسا ہوگا جو ان تمام وقفوں میں پایا جائے گا^{۲۶}۔ اس عدد کو ہم L کہتے ہیں۔ ہم اب باآسانی ثابت کر سکتے ہیں کہ یہ ترتیب مرکب ہے اور اس کا حد L ہے۔

ہم ایسا m منتخب کرتے ہیں کہ I_m کی لمبائی کسی بھی دیے عدد $\epsilon > 0$ سے کم ہو۔ یوں L اور تمام x_n جہاں $n > N(m)$ ہے، I_m میں پائے جائیں گے، اور، یوں ان تمام n کے لیے $|x_n - L| < \epsilon$ ہوگا۔ یوں بڑھتی ترتیب کے لیے ثبوت مکمل ہوتا ہے۔ گھٹی ترتیب کے لیے ثبوت بالکل ایسا ہی ہے پس وقفوں کی انتخاب کے دوران دائیں کی جگہ بائیں اور بائیں کی جگہ دائیں کا لفظ استعمال کریں۔

□

ہم ایسے حقیقی تسلسل کے ایک اہم مسئلہ کو ثابت کرتے ہیں جس کے اجزاء کی علامت متواتر بدلتی ہے اور جس کے اجزاء کی مطلق قیمت بتدریج گھٹتی ہے۔ یہ مسئلہ ارتکاز کے لیے درکار کافی شرائط اور تسلسل کے باقی کا تخمینہ پیش کرتا ہے

مسئلہ ۱۷.۱۱: لیمنیز پر کھ برائے حقیقی تسلسل
فرض کریں کہ حقیقی $u_1, u_2, \dots$ درج ذیل کو مطمئن کرتے ہیں۔

$$(17.11) \quad (الف) \quad u_1 \geq u_2 \geq u_3 \geq \dots, \quad (ب) \quad \lim_{m \rightarrow \infty} u_m = 0$$

تب تسلسل

$$u_1 - u_2 + u_3 - u_4 + \dots$$

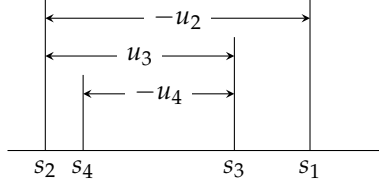
مرکب ہوگی اور n اجزاء کے بعد تسلسل کا باقی کا تخمینہ درج ذیل ہوگا۔

$$(17.12) \quad |R_n| \leq u_{n+1}$$

ثبوت: فرض کریں کہ s_n تسلسل کا n واں جزوی مجموعہ ہے۔ تب مساوات ۱۷.۱۱-الف کے تحت

$$\begin{aligned} s_1 &= u_1, & s_2 &= u_1 - u_2 \leq s_1, \\ s_3 &= s_2 + u_3 \geq s_2, & s_3 &= s_1 - (u_2 - u_3) \leq s_1, \end{aligned}$$

^{۲۶} یہ فقرہ صریحاً درست معلوم ہوتا ہے، لیکن حقیقت میں ایسا نہیں ہے۔ یہ درحقیقت حقیقی اعدادی نظام کا درج ذیل صورت میں ایک مسلہ ہے۔ فرض کریں کہ $J_1, J_2, \dots$ ایسے بند وقفے ہیں کہ $n > m$ کے لیے تمام J_m وقفہ J_n شامل ہوں اور m کی قیمت لامتناہی تک پہنچنے سے J_m کی لمبائی صفر تک پہنچتی ہو۔ تب ایسا واحد ایک حقیقی عدد ہوگا جو ان تمام وقفوں میں پایا جائے گا۔ اس کو مسلہ کینٹور اور دے دے کنڈے کہتے ہیں جو دو جرمن ریاضی دان گیورگ کینٹور [1845-1918] جنہوں نے نظریہ سلسلہ ایجاد کیا اور رشارٹ دے دے کنڈے [1831-1916] کے نام ہے۔ (ایسا وقفہ جس کے سر بھی وقفے میں شامل ہوں بند وقفہ کہلاتا ہے جبکہ دو وقفہ جس کے سر وقفہ کا حصہ نہ ہوں، کھلا وقفہ کہلاتا ہے۔)



شکل ۱۷.۸: ثبوت مسئلہ ۱۷.۱۱ (لیبنز پرکھ)

ہوں گے لہذا $s_2 \leq s_3 \leq s_1$ ہو گا۔ اسی طرح چلتے ہوئے ہم درج ذیل نتیجہ اخذ کرتے ہیں (شکل ۱۷.۸)

$$(17.13) \quad s_1 \geq s_3 \geq s_5 \geq \dots \geq s_6 \geq s_4 \geq s_2$$

جس کے تحت طاق جزوی مجموعے محدود یک سر ترتیب بناتے ہیں اور ایسا ہی جفت جزوی مجموعے کرتے ہیں۔ یوں مسئلہ ۱۷.۱۰ کے تحت دونوں ترتیب مرکز ہوں گے مثلاً:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} s_{2n+1} = s, \quad \lim_{n \rightarrow \infty} s_{2n} = s^*$$

اب چونکہ $s_{2n+1} - s_{2n} = u_{2n+1}$ ہے لہذا ہم دیکھ سکتے ہیں کہ مساوات ۱۷.۱۱-ب سے مراد

$$s - s^* = \lim_{n \rightarrow \infty} s_{2n+1} - \lim_{n \rightarrow \infty} s_{2n} = \lim_{n \rightarrow \infty} (s_{2n+1} - s_{2n}) = \lim_{n \rightarrow \infty} u_{2n+1} = 0$$

ہے۔ اس طرح $s = s^*$ ہو گا لہذا ترتیب مرکز ہے اور اس کا حد s ہو گا۔

ہم اب مساوات ۱۷.۱۲ کا ثبوت کرتے ہیں جو تسلسل کے باقی کا تخمینہ پیش کرتا ہے۔ چونکہ $s_n \rightarrow s$ ہے لہذا مساوات ۱۷.۱۳ اسے درج ذیل لکھا جاسکتا ہے۔

$$s_{2n+1} \geq s \geq s_{2n}, \quad s_{2n-1} \geq s \geq s_{2n}$$

ان سے s_{2n} اور s_{2n-1} تفریق کرتے ہوئے درج ذیل حاصل ہو گا۔

$$s_{2n+1} - s_{2n} \geq s - s_{2n} \geq 0, \quad 0 \geq s - s_{2n-1} \geq s_{2n} - s_{2n-1}$$

ان میں بائیں عدم مساوات u_{2n+1} کے برابر ہے جبکہ دایاں عدم مساوات $-u_{2n}$ کے برابر ہے اور عدم مساوات کی علامتوں کے درمیان باقیات R_{2n} اور R_{2n-1} پائے جاتے ہیں۔ یوں ان عدم مساوات کو

$$u_{2n+1} \geq R_{2n} \geq 0, \quad 0 \geq R_{2n-1} \geq -u_{2n}$$

لکھا جاسکتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ ان سے مراد مساوات ۱۷.۱۴ ہے۔ یوں ثبوت مکمل ہوتا ہے۔

□

سوالات

کیا سوال ۱۷.۳۶ تا سوال ۱۷.۴۵ میں دیے ترتیب محدود ہیں؟ مرتکز ہیں؟ ایک سر ہیں؟ ان کے تحدیدی نقطے تلاش کریں۔

سوال ۱۷.۳۶: $1, \frac{1}{3}, \frac{1}{9}, \frac{1}{27}, \dots$

جواب: محدود، مرتکز، ایک سر، 0

سوال ۱۷.۳۷: $2, -\frac{1}{2}, 3, -\frac{1}{3}, 4, -\frac{1}{4}, \dots$

جواب: غیر محدود، منفرج، ایک سر، 0

سوال ۱۷.۳۸: $2, 2^2, 2^3, 2^4, \dots$

جواب: غیر محدود، منفرج، ایک سر، کوئی نہیں

سوال ۱۷.۳۹: $1, \sqrt{2}, \sqrt[3]{3}, \sqrt[4]{4}, \dots$

جواب: محدود، مرتکز، غیر ایک سر، 1

سوال ۱۷.۴۰: $\frac{7}{6}, \frac{11}{6}, \frac{8}{7}, \frac{13}{7}, \frac{15}{8}, \dots$

جواب: محدود، منفرج، غیر ایک سر، 1, 2

سوال ۱۷.۴۱: $\ln 1, \ln 2, \ln 3, \dots$

جواب: غیر محدود، منفرج، ایک سر، کوئی نہیں

سوال ۱۷.۴۲: $\frac{4}{1!}, \frac{4^2}{2!}, \frac{4^3}{3!}, \dots$

جواب: محدود، مرتکز، غیر ایک سر، 0

سوال ۱۷.۴۳: $a, a^2, a^3, \dots$

جواب: اگر $a > 1$ ہو تب غیر محدود، منفرج، ایک سر؛ اگر $0 < a < 1$ ہو تب محدود، مرتکز، ایک سر، 0؛ اگر $a = 1$ ہو تب محدود، منفرج، ایک سر، 1؛ اگر $a = -1$ ہو تب محدود، منفرج، غیر ایک سر، -1، 1؛ اگر $a < -1$ ہو تب غیر محدود، منفرج، غیر ایک سر

سوال ۱۷.۴۴: $c, 2c^2, 3c^3, \dots$ ($|c| < 1$)

جواب: محدود، مرتکز، تحدیدی نقطہ 0 اور $0 \leq c \leq \frac{1}{2}$ کی صورت میں ایک سر

سوال ۱۷.۴۵: $c, 2^2c^2, 3^2c^3, 4^2c^4, \dots$ ($|c| < 1$)

کیا سوال ۱۷.۴۶ تا سوال ۱۷.۴۹ میں دی گئی تسلسل مرتکز یا منفرج ہے؟

سوال ۱۷.۴۶: $1 - \frac{1}{3} + \frac{1}{9} - \frac{1}{27} + \dots$

جواب: مرتکز

سوال ۱۷.۴۷: $1 - \frac{1}{\sqrt{2}} + \frac{1}{\sqrt{3}} - \frac{1}{\sqrt{4}} + \dots$

جواب: مرتکز

سوال ۱۷.۴۸: $\frac{3}{2} - \frac{4}{3} + \frac{5}{4} - \frac{6}{5} + \dots$

جواب: مسئلہ ۱۷.۵ کے تحت منفرج ہے

سوال ۱۷.۴۹: $\frac{1}{\ln 2} + \frac{1}{\ln 3} + \frac{1}{\ln 4} + \dots$

باب ۱. ترتیب اور تسلسل

دیکھیں کہ سوال ۱۷.۵۰ تا سوال ۱۷.۵۵ میں دیے گئے تسلسل مرتکز ہیں۔ تسلسل کے مجموعہ s میں خلل ϵ کو 0.01 سے کم رکھنے کی خاطر تسلسل کے کتنے اجزاء درکار ہوں گے؟

$$s = \frac{1}{2} - \frac{1}{4} + \frac{1}{8} - + \dots \quad \text{سوال ۱۷.۵۰:}$$

جواب: 6

$$s = 1 - \frac{1}{3} + \frac{1}{6} - \frac{1}{12} + \frac{1}{24} - + \dots \quad \text{سوال ۱۷.۵۱:}$$

6

$$s = 1 - \frac{1}{3} + \frac{1}{9} - \frac{1}{27} + - \dots \quad \text{سوال ۱۷.۵۲:}$$

جواب: 5

$$s = 1 - 1 + \frac{1}{2!} - \frac{1}{3!} + \frac{1}{4!} - + \dots \quad \text{سوال ۱۷.۵۳:}$$

$$s = 1 - \frac{1}{3!} + \frac{1}{5!} - \frac{1}{7!} + - \dots \quad \text{سوال ۱۷.۵۴:}$$

جواب: 2

$$s = 1 - \frac{1}{2!} + \frac{1}{4!} - \frac{1}{6!} + - \dots \quad \text{سوال ۱۷.۵۵:}$$

۱۷.۵ تسلسل کے ارتکاز اور انفراج کی پرکھیں

کسی بھی تسلسل کو حساب یا دیگر مقاصد کے لیے استعمال کرنے سے پہلے اس کا ارتکاز جاننا ضروری ہے۔ انجینئری حساب کے مسائل میں اس کا جواب عموماً ارتکاز اور انفراج کے دیگر پرکھوں میں سے کسی ایک کے اطلاق سے حاصل کرنا ممکن ہوگا۔ یوں ارتکاز اور انفراج کی پرکھیں عملی اہمیت اہم ہیں۔

حقیقی تسلسل کی انفراج کی پرکھ کے سادہ اصول مسئلہ ۱۷.۵ اور لیبنسٹز پرکھ پر ہم پہلے غور کر چکے ہیں۔ درج ذیل مسئلہ ارتکاز کی دیگر پرکھوں کا جواز ہے۔

مسئلہ ۱۷.۱۲: تقابلی پرکھ

اگر تسلسل $w_1 + w_2 + \dots$ دیالگیا ہو اور ہم غیر منفی اجزاء والا ایسا تسلسل $b_1 + b_2 + \dots$ تلاش کر سکیں کہ

$$|w_n| \leq b_n \quad n = 1, 2, \dots \quad (۱۷.۱۳)$$

ہو تب دیالگیا تسلسل مطلق مرتکز ہوگا۔

ثبوت: چونکہ تسلسل $b_1 + b_2 + \dots$ مرتکز ہے لہذا مسئلہ ۱۷.۸ کے تحت کسی بھی دیے گئے $\epsilon > 0$ کے لیے ہم ایسا N تلاش کر سکتے ہیں کہ ہر $n > N$ اور $p = 1, 2, \dots$ کے لیے درج ذیل ہوگا۔

$$b_{n+1} + \dots + b_{n+p} < \epsilon \quad n > N, \quad p = 1, 2, \dots$$

اس کو مساوات ۱۷.۱۳ کے ساتھ ملا کر ان n اور p کے لیے درج ذیل اخذ کیا جاسکتا ہے۔

$$|w_{n+1}| + \dots + |w_{n+p}| \leq b_{n+1} + \dots + b_{n+p} < \epsilon$$

tests^۷

۱.۵. تسلسل کے ارتکاز اور انحصار کی پرکھیں

یوں مسئلہ ۱.۸ کے تحت تسلسل $|w_1| + |w_2| + \dots$ مرتکز ہوگا اور دیا گیا تسلسل مطلق مرتکز ہوگا۔

□

مسئلہ ۱.۱۲ سے دو اہم پرکھیں اخذ کرنے کی خاطر درج ذیل ثابت کرتے ہیں۔

مسئلہ ۱.۱۳: $|q| < 1$ کی صورت میں ہندی تسلسل $\sum_{m=0}^{\infty} q^m$ ہندسی تسلسل

$$\sum_{m=0}^{\infty} q^m = 1 + q + q^2 + \dots$$

مرتکز ہوگا اور اس کا مجموعہ $\frac{1}{1-q}$ ہوگا جبکہ $|q| \geq 1$ کی صورت میں ہندی تسلسل منفرج ہوگا۔

ثبوت: جب $|q| \geq 1$ ہو تب $|q^n| \geq 1$ ہوگا لہذا مسئلہ ۱.۵ کے تحت تسلسل منفرج ہوگا۔ اب $|q| < 1$ کی صورت میں n واں جزوی مجموعہ

$$s_n = 1 + q + \dots + q^n$$

ہوگا جس کو q سے ضرب دینے سے

$$qs_n = q + q^2 + \dots + q^{n+1}$$

ملتا ہے۔ ان کی تفریق سے باقی تمام اجزاء آپس میں کٹ جاتے ہیں اور

$$s_n - qs_n = (1 - q)s_n = 1 - q^{n+1}$$

حاصل ہوتا ہے۔ چونکہ $q \neq 1$ ہے لہذا $1 - q \neq 0$ ہوگا اور یوں ہم s_n کے لیے حل کرتے ہوئے درج ذیل حاصل کرتے ہیں۔

$$(1.15) \quad s_n = \frac{1 - q^{n+1}}{1 - q} = \frac{1}{1 - q} - \frac{q^{n+1}}{1 - q}$$

چونکہ $|q| < 1$ ہے لہذا $n \rightarrow \infty$ کی صورت میں آخری جزو صفر تک پہنچتا ہے۔ یوں تسلسل مرتکز ہے اور اس کی قیمت $\frac{1}{1-q}$ ہے۔

□

مسئلہ ۱.۱۲ اور مسئلہ ۱.۱۳ سے دو اہم پرکھیں، تناسبی پرکھ اور جذری پرکھ حاصل کرتے ہیں۔

مسئلہ ۱.۱۳: $|q| < 1$ کی صورت میں ہندی تسلسل $\sum_{m=0}^{\infty} q^m$ ہندسی تسلسل

$$w_1 + w_2 + w_3 + \dots$$

باب ۱۷. ترتیب اور تسلسل

فرض کریں کہ $n = 1, 2, \dots$ کے لیے $w_n \neq 0$ ہے اور درج ذیل تناسب کی ترتیب مرتکز ہے اور اس کا حد L ہے۔

$$\left| \frac{w_{n+1}}{w_n} \right| \quad n = 1, 2, \dots$$

تب $L < 1$ کی صورت میں تسلسل مطلق مرتکز ہے جبکہ $L > 1$ کی صورت میں تسلسل منفرج ہے۔ (یہ پرکھ کہ $L = 1$ کی صورت میں ناکام ہے اور اس سے کچھ اخذ نہیں کیا جاسکتا ہے۔)

ثبوت: ہم درج ذیل فرض کر چکے ہیں۔

$$\lim_{n \rightarrow \infty} k_n = L \quad k_n = \left| \frac{w_{n+1}}{w_n} \right|$$

ظاہر ہے کہ k_n اور L حقیقی ہیں۔ حد کی تعریف کی رو سے، کسی بھی دیے گئے $\epsilon > 0$ کے لیے ہم ایسا N تلاش کر سکتے ہیں کہ ہر $n > N$ کے لیے k_n وقفہ $L + \epsilon$ اور $L - \epsilon$ پر پایا جاتا ہو یعنی:

$$(n > N) \quad (ب) \quad k_n > L - \epsilon \quad (الف) \quad k_n < L + \epsilon \quad (۱۷.۱۶)$$

ہم اب $L < 1$ کی صورت پر غور کرتے ہیں۔ ہم $q = L + \epsilon$ لکھتے ہیں اور $\frac{1-L}{2} = \epsilon$ لیتے ہیں۔ یوں $\epsilon > 0$ ہوگا اور ہم مساوات ۱۷.۱۶-الف کو

$$k_n < q = L + \frac{1-L}{2} = \frac{1+L}{2}$$

لکھ سکتے ہیں۔ چونکہ $L < 1$ ہے لہذا $q < 1$ ہوگا۔ اب ہم درج ذیل لکھ سکتے ہیں۔

$$(۱۷.۱۷) \quad |w_{N+1}| + |w_{N+2}| + |w_{N+3}| + \dots$$

$$= |w_{N+1}| \left(1 + \left| \frac{w_{N+2}}{w_{N+1}} \right| + \left| \frac{w_{N+3}}{w_{N+2}} \right| \left| \frac{w_{N+2}}{w_{N+1}} \right| + \dots \right)$$

$$= |w_{N+1}| (1 + k_{N+1} + k_{N+2}k_{N+1} + k_{N+3}k_{N+2}k_{N+1} + \dots)$$

چونکہ $k_n < q < 1$ ہے لہذا اس تسلسل کا ہر جزو درج ذیل ہندسی تسلسل کے مطابق جزو سے کم ہے۔

$$|w_{N+1}| (1 + q + q^2 + q^3 + \dots)$$

چونکہ $q < 1$ ہے لہذا مسئلہ ۱۷.۱۳ کے تحت تسلسل مرتکز ہوگا۔ مسئلہ ۱۷.۱۲ کے تحت مساوات ۱۷.۱۷ میں دیا گیا تسلسل مرتکز ہوگا۔ یوں تسلسل $|w_1| + |w_2| + \dots$ مرتکز ہوگا۔ اس سے مراد تسلسل $w_1 + w_2 + \dots$ کا مطلق ارتکاز ہے۔

ہم اب $L > 1$ کی صورت پر غور کرتے ہیں۔ ہم $\epsilon = \frac{L-1}{2}$ منتخب کرتے ہیں۔ یوں ظاہر ہے کہ $\epsilon > 0$ ہوگا اور مساوات ۱۷.۱۶-ب درج ذیل صورت اختیار کرتی ہے

$$(۱۷.۱۸) \quad k_n > L - \epsilon = \frac{1+L}{2} > 1 \quad (n > N)$$

یعنی:

$$(17.19) \quad k_n = \left| \frac{w_{n+1}}{w_n} \right| > 1 \implies |w_{n+1}| > |w_n| \quad (n > N)$$

یہ آخری عدم مساوات کہتی ہے کہ اجزاء کی مطلق قیمت بتدریج بڑھتی ہے لہذا مسئلہ ۱۷.۵ کے تحت تسلسل منفرج ہوگا۔ $L = 1$ کی صورت میں تسلسل مرتکز یا منفرج ہو سکتا ہے اور تناسبی پرکھ کارآمد نہیں ہوگی۔

□

$L = 1$ کی صورت میں مرتکز اور منفرج تسلسل کی مثال پیش کرتے ہیں۔ ہم مثال ۱۷.۲ میں دیکھ چکے ہیں کہ ہارمونی تسلسل

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \dots$$

منفرج ہے۔ اس کے لیے $n \rightarrow \infty$ کی صورت میں

$$\frac{w_{n+1}}{w_n} = \frac{n}{n+1} \equiv L = 1 \quad n \rightarrow \infty$$

حاصل ہوتا ہے۔ اس کے برعکس درج ذیل تسلسل

$$(17.20) \quad \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} = 1 + \frac{1}{4} + \frac{1}{9} + \dots$$

مرتکز ہے جبکہ اس کے لیے

$$\frac{w_{n+1}}{w_n} = \frac{n^2}{(n+1)^2} \equiv L = 1 \quad n \rightarrow \infty$$

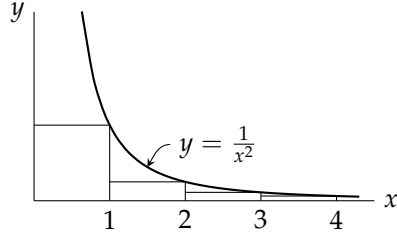
حاصل ہوتا ہے۔ مساوات ۱۷.۲۰ کا ارتکاز ثابت کرتے ہیں۔ اس کا n ویں جزوی مجموعہ

$$s_n = 1 + \frac{1}{4} + \frac{1}{9} + \dots + \frac{1}{n^2}$$

ہوگا۔ ظاہر ہے کہ $s_n > 0$ ہوگا اور (شکل ۱۷.۹)

$$s_n \leq 1 + \int_1^n \frac{dx}{x^2} = 2 - \frac{1}{n}$$

ہوگا۔ اس مساوات کے تحت جزوی مجموعوں کی ترتیب محدود ہے۔ چونکہ تسلسل کے اجزاء مثبت ہیں، تسلسل یک سر بڑھتا تسلسل ہے لہذا مسئلہ ۱۷.۱۰ کے تحت تسلسل مرتکز ہوگا۔



شکل ۱۷.۹: تسلسل ۱۷.۲۰ کا ارتکاز

درج ذیل تناہی پر کھ سے زیادہ عمومی پر کھ ہے البتہ اس کا استعمال نسبتاً مشکل ثابت ہوتا ہے۔

مسئلہ ۱۷.۱۵: جذری پر کھ
درج ذیل تسلسل پر غور کریں۔

$$w_1 + w_2 + w_3 + \dots$$

فرض کریں کہ درج ذیل جذری ترتیب

$$\sqrt[n]{|w_n|} \quad n = 1, 2, \dots$$

مرکز ہے اور اس کا حد L ہے۔ تب $L < 1$ کی صورت میں دیا گیا تسلسل مطلق مرکز ہوگا جبکہ $L > 1$ کی صورت میں تسلسل منفرج ہوگا۔
($L = 1$ کی صورت میں پر کھ کارآمد نہیں ہوگی۔)

ثبوت: اگر $L < 1$ ہو، تب، تناہی پر کھ کی طرح، ہم $q < 1$ منتخب کرتے ہوئے ایسا مطابق N تلاش کرتے ہیں کہ ہر $n > N$ کے لیے درج ذیل مطمئن ہو۔

$$k_n^* \equiv \sqrt[n]{|w_n|} < q < 1 \quad n > N$$

اس سے درج ذیل حاصل ہوگا۔

$$|w_n| < q^n < 1 \quad (n > N)$$

یوں ہندسی تسلسل کے ساتھ موازنہ کرنے سے ہم دیکھتے ہیں کہ تسلسل $|w_N| + |w_{N+1}| + \dots$ مطلق مرکز ہوگا۔ اس طرح تسلسل $w_1 + w_2 + \dots$ مطلق مرکز ہوگا۔

اگر $L > 1$ ہو، تب کافی بڑے n کے لیے $\sqrt[n]{|w_n|} > 1$ ہوگا۔ یوں ان n کے لیے $|w_n| > 1$ ہوگا لہذا مسئلہ ۱۷.۵ کے تحت تسلسل منفرج ہوگا۔

اگر $L = 1$ ہو تب پر کھ کارآمد نہیں رہتی ہے۔

□

$L = 1$ کی صورت میں پرکھ کی ناقص پن کو دو تسلسلوں کی مدد سے دیکھتے ہیں۔ ہارمونی تسلسل کی صورت میں $L = 1$ اور

$$\sqrt[n]{\frac{1}{n}} = \frac{1}{n^{\frac{1}{n}}} = \frac{1}{e^{(1/n) \ln n}} \rightarrow \frac{1}{e^0} = 1 \quad (n \rightarrow \infty)$$

ہوگا، چونکہ $\frac{1}{n} \ln n \rightarrow 0$ ہے۔ اسی طرح تسلسل ۱.۲۰ کے لیے $L = 1$ اور

$$\sqrt[n]{\frac{1}{n^2}} = \frac{1}{n^{\frac{2}{n}}} = \frac{1}{e^{2/n \ln n}} \rightarrow \frac{1}{e^0} = 1 \quad (n \rightarrow \infty)$$

ہوگا، چونکہ $\frac{2}{n} \ln n \rightarrow 0$ ہے۔

مثال ۱.۵: تناسبی پرکھ اور جذری پرکھ کا علی استعمال
درج ذیل تسلسل کو آزما کر دیکھیں۔

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^2}{2^n} = \frac{1}{2} + 1 + \frac{9}{8} + 1 + \frac{25}{32} + \dots$$

اس تسلسل سے

$$w_n = \frac{n^2}{2^n}, \quad w_{n+1} = \frac{(n+1)^2}{2^{n+1}}, \quad \frac{w_{n+1}}{w_n} = \frac{(n+1)^2}{2n^2} \rightarrow \frac{1}{2} \quad (n \rightarrow \infty)$$

لکھا جاسکتا ہے لہذا تناسبی پرکھ کے تحت تسلسل مرتکز ہے۔ ہم جذری پرکھ بھی استعمال کر سکتے ہیں:

$$\sqrt[n]{\frac{n^2}{2^n}} = \frac{n^{\frac{2}{n}}}{2} = \frac{e^{\frac{2}{n} \ln n}}{2} \rightarrow \frac{e^0}{2} = \frac{1}{2} \quad (n \rightarrow \infty)$$

□

جو وہی نتیجہ ہے۔

مثال ۱.۶: تناسبی پرکھ کا استعمال
کیا درج ذیل تسلسل مرتکز یا منفرج ہے؟

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(3-i4)^n}{n!} = 1 + (3-i4) + \frac{1}{2!}(3-i4)^2 + \dots$$

اس تسلسل سے

$$|w_n| = \frac{|3-i4|^n}{n!} = \frac{5^n}{n!}, \quad |w_{n+1}| = \frac{5^{n+1}}{(n+1)!}, \quad \left| \frac{w_{n+1}}{w_n} \right| = \frac{5}{n+1} \rightarrow 0 \quad (n \rightarrow \infty)$$

باب ۱. ترتیب اور تسلسل

□

لکھا جاسکتا ہے۔ یوں تناہی پرکھ کے تحت تسلسل مرتکز ہے۔

ہم آخر میں بتلانا چاہتے ہیں کہ تناہی پرکھ اور جذری پرکھ کو وسعت دیتے ہوئے بالترتیب ایسے ترتیب جن کے اجزاء $\left| \frac{w_{n+1}}{w_n} \right|$ اور $\sqrt[n]{|w_n|}$ غیر مرتکز ہوں پر بھی لاگو کیا جاسکتا ہے۔

مسئلہ ۱۷.۱۶: تناہی پرکھ
درج ذیل تسلسل پر غور کریں۔

$$w_1 + w_2 + w_3 + \dots$$

فرض کریں کہ $n = 1, 2, \dots$ کے لیے $w_n \neq 0$ ہیں۔ اگر کسی N سے ہر بڑے n کے لیے

$$(17.21) \quad \left| \frac{w_{n+1}}{w_n} \right| \leq q \quad (n > N)$$

ہو جہاں q اکائی سے کم کوئی مقررہ عدد ہے، تب تسلسل مطلق منفرج ہوگا۔ اگر ہر $n > N$ کے لیے

$$(17.22) \quad \left| \frac{w_{n+1}}{w_n} \right| \geq 1 \quad (n > N)$$

ہو تب تسلسل منفرج ہوگا۔

ثبوت: مسئلہ ۱۷.۱۴ کے پہلے حصے میں ہر $n > N$ کے لیے ایسے عدد $q < 1$ کی موجودگی کہ مساوات ۱۷.۲۱ مطمئن ہو، ارتکازی وجہ بنی۔ یوں موجودہ مسئلے میں بھی ارتکازی یہی وجہ ہے۔ مساوات ۱۷.۲۲ کے تحت $|w_{n+1}| \geq |w_n|$ ہے لہذا مسئلہ ۱۷.۵ سے مسئلے کا دوسرا حصہ ثابت ہوتا ہے۔

□

مثال ۱۷.۴: مسئلہ ۱۷.۱۶ کا اطلاق۔ مسئلہ ۱۷.۱۴ کے ناکامی
تسلسل

$$1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{8} + \frac{1}{16} + \frac{1}{64} + \frac{1}{128} + \frac{1}{512} + \dots$$

کے طاق اجزاء اور جفت اجزاء دونوں ہندسی تسلسل بناتے ہیں جن کی تناسب $\frac{1}{8}$ ہے۔ چونکہ قریبی اجزاء کی تناسب

$$\frac{1}{2}, \frac{1}{4}, \frac{1}{2}, \frac{1}{4}, \dots$$

ہے لہذا مسئلہ ۱۷.۱۶ کے تحت تسلسل مرتکز ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ان تناسب کی ترتیب مرتکز نہیں ہے لہذا مسئلہ ۱۷.۱۴ یہاں کام نہیں کرے گا۔ یوں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مسئلہ ۱۷.۱۴ سے مسئلہ ۱۷.۱۶ زیادہ عمومی ہے۔

□

مسئلہ ۱.۵.۱: جذری پرکھ
درج ذیل تسلسل پر غور کریں۔

$$w_1 + w_2 + w_3 + \dots$$

اگر کسی عدد N سے ہر بڑے n کے لیے

$$(1.23) \quad \sqrt[n]{|w_n|} \leq q$$

ہو جہاں q اکائی سے کم کوئی مقررہ عدد ہے، تب دیا گیا تسلسل مطلق مرتکز ہوگا۔ اگر n کی متناہی تعداد اجزاء کے لیے

$$(1.24) \quad \sqrt[n]{|w_n|} \geq 1$$

ہو تب تسلسل منفرج ہوگا۔

ثبوت: اگر مساوات ۱.۲۳ مطمئن ہو تب کافی بڑے n کے لیے

$$|w_n| \leq q^n < 1 \quad (n > N)$$

ہوگا اور ہندی تسلسل کے ساتھ موازنہ کرنے سے تسلسل $|w_N| + |w_{N+1}| + \dots$ مرتکز حاصل ہوتا ہے۔ یوں تسلسل $w_1 + w_2 + \dots$ مطلق مرتکز ہوگا۔ اگر مساوات ۱.۲۴ مطمئن ہو تب n کی متناہی تعداد کے لیے $|w_n| \geq 1$ ہوگا لہذا مسئلہ ۱.۵ کے تحت تسلسل منفرج ہوگا۔

□

درج بالا دونوں مسئلوں میں ارتکاز کے لیے لازمی ہے کہ بالترتیب $\left| \frac{w_{n+1}}{w_n} \right|$ اور $\sqrt[n]{|w_n|}$ کسی مقررہ عدد $1 < q$ کے برابر یا اس سے کم ہو۔ کسی بھی بڑے n کے لیے ارتکاز ہر گز $\left| \frac{w_{n+1}}{w_n} \right| < 1$ یا $\sqrt[n]{|w_n|} < 1$ سے اخذ نہیں کیا جاسکتا۔

مثال کے طور پر اگرچہ ہارمونی تسلسل $\sum_{m=1}^{\infty} \frac{1}{m} = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \dots$ کے لیے

$$\sqrt[n]{\frac{1}{n}} < 1 \quad \text{اور} \quad \frac{w_{n+1}}{w_n} = \frac{\frac{1}{n+1}}{\frac{1}{n}} = \frac{n}{n+1} < 1$$

ہیں لیکن تسلسل منفرج ہے۔

یہاں یہ بات سمجھنی ضروری ہے کہ ہارمونی تسلسل کے لیے ہم ۱ سے کم ایسا کوئی عدد q منتخب نہیں کر سکتے ہیں کہ $\frac{w_{n+1}}{w_n} = \sqrt[n]{\frac{1}{n}} < q$ یا $\frac{w_{n+1}}{w_n} = \frac{10}{10+1} = 0.909$ لیتے ہوئے $n = 10$ منتخب کرتے ہیں۔ تب $q = 0.9$ فرض کریں کہ ہم $\frac{n}{n+1} < q$ حاصل ہوتا ہے جو $q = 0.9$ سے کم نہیں ہے۔ اسی طرح اگر ہم $q = 0.9999$ منتخب کریں تب $n = 10000$ لیتے ہوئے $\frac{w_{n+1}}{w_n} = \frac{10000}{10000+1} = 0.99990001$ حاصل ہوتا ہے جو $q = 0.9999$ سے کم نہیں ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کسی بھی منتخب کردہ ($q < 1$) کے لیے ایسا n پایا جاتا ہے کہ یہ شرط مطمئن نہیں ہوتا ہے۔ یوں اگرچہ $\frac{w_{n+1}}{w_n} < 1$ ہے لیکن ہم اکائی سے کم ایسا کوئی مقررہ عدد q منتخب نہیں کر سکتے ہیں کہ $\frac{w_{n+1}}{w_n} < q$ ہو۔

سوالات

کیا سوال ۱۷.۵۶ تا سوال ۱۷.۶۱ میں دیے گئے تسلسل مرکب یا منفرد ہیں؟

سوال ۱۷.۵۶: $1 + \frac{1}{\sqrt{2}} + \frac{1}{\sqrt{3}} + \frac{1}{\sqrt{4}} + \dots$
جواب: منفرد

سوال ۱۷.۵۷: $\frac{1}{1 \cdot 2} + \frac{1}{2 \cdot 3} + \frac{1}{3 \cdot 4} + \dots$

سوال ۱۷.۵۸: $\frac{1}{\sqrt{1 \cdot 2}} + \frac{1}{\sqrt{2 \cdot 3}} + \frac{1}{\sqrt{3 \cdot 4}} + \dots$
جواب: منفرد (ہارمونی تسلسل کے ساتھ موازنہ کریں۔)

سوال ۱۷.۵۹: $1 + i10 + \frac{(i10)^2}{2!} + \frac{(i10)^3}{3!} + \dots$

سوال ۱۷.۶۰: $1 + \frac{i}{2} + \frac{i^2}{2^2} + \frac{i^3}{2^3} + \dots$
جواب: مرکب

سوال ۱۷.۶۱: $1 + i + i^2 + i^3 + \dots$

کیا سوال ۱۷.۶۲ تا سوال ۱۷.۷۳ کے تسلسل مرکب یا منفرد ہیں؟

سوال ۱۷.۶۲: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^n}{n!}$
جواب: منفرد

سوال ۱۷.۶۳: $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(1+i)^n}{n!}$

سوال ۱۷.۶۴: $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(10+i5)^n}{n!}$
جواب: مرکب

سوال ۱۷.۶۵: $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(3+i)^{2n}}{(2n)!}$

سوال ۱۷.۶۶: $\sum_{n=0}^{\infty} n \left(\frac{i}{2}\right)^n$
جواب: مرکب

سوال ۱۷.۶۷: $\sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{4+i3}{6}\right)^n$

سوال ۱۷.۶۸: $\sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{3-i4}{4}\right)^n$
جواب: منفرد

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n (i10)^{2n}}{(2n)!} \quad \text{سوال ۱۷.۶۹:}$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{i^n}{n2^n} \quad \text{سوال ۱۷.۷۰:}$$

جواب: مرکب

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n+1}{n2^n} \quad \text{سوال ۱۷.۷۱:}$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(n!)^2}{(2n)!} \quad \text{سوال ۱۷.۷۲:}$$

جواب: مرکب

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2^n n!}{n^n} \quad \text{سوال ۱۷.۷۳:}$$

سوال ۱۷.۷۴: ہندسی تسلسل $1 + q + q^2 + \dots$ کے مجموعہ s میں خلل 0.01 سے کم رکھنے کی خاطر $q = 0.25$ ، $q = 0.9$ ، 0.5 کی صورت میں کتنے اجزاء اور کار ہوں گے؟
جواب: 4, 8, 66

سوال ۱۷.۷۵: اگر $1 < q \leq \left| \frac{w_{n+1}}{w_n} \right|$ ہو تا کہ مسئلہ ۱۷.۱۴ کے تحت تسلسل $w_1 + w_2 + \dots$ مرکب ہو تب دکھائیں کہ باقی $R_n = w_{n+1} + w_{n+2} + \dots$ شرط $|R_n| \leq \frac{|w_{n+1}|}{1-q}$ کو مطمئن کرتا ہے۔ (اشارہ۔ اس حقیقت کو برائے کار لائیں کہ تناہی پر کھدر حقیقت تسلسل $w_1 + w_2 + \dots$ اور ہندسی تسلسل کا مقابل ہے۔) اس نتیجے کو استعمال کرتے ہوئے سوال ۱۷.۷۱ میں خلل 0.05 سے کم رکھنے کی خاطر کتنے اجزاء کا مجموعہ s لینا ہوگا؟ اس مجموعہ کو حاصل کریں۔

۱۷.۶ تسلسل پر اعمال

تسلسل کے ساتھ کام کرنے کے لیے درکار سادہ اعمال پر ہم اب غور کرتے ہیں۔

آئیں دو تسلسل کے مجموعہ سے شروع کرتے ہیں۔ ہم دیکھیں گے کہ دو عدد مرکب تسلسل کو جزو در جزو جمع کیا جاسکتا ہے۔

مسئلہ ۱۷.۱۸: جزو در جزو جمع اور تقریب

اگر مرکب تسلسل $w_1 + w_2 + \dots$ کا مجموعہ s اور مرکب تسلسل $z_1 + z_2 + \dots$ کا مجموعہ s^* ہو تب درج ذیل تسلسل

$$(17.25) \quad \sum_{n=1}^{\infty} (w_n + z_n), \quad \sum_{n=1}^{\infty} (w_n - z_n), \quad \sum_{n=1}^{\infty} k w_n$$

جہاں k کوئی مستقل ہے، مرکب ہو جائے اور ان کے مجموعے $s + s^*$ ، $s - s^*$ اور ks ہوں گے۔

ثبوت: دیے گئے دو تسلسل کے جزوی مجموعے

$$s_n = w_1 + \cdots + w_n, \quad s^* = z_1 + \cdots + z_n$$

ہیں اور انکاز کی تعریف کی رو سے

$$\lim_{n \rightarrow \infty} s_n = s, \quad \lim_{n \rightarrow \infty} s_n^* = s^*$$

ہوگا۔ اب مساوات ۱۷.۲۵ میں پہلی تسلسل (بایاں ترین) کا n واں جزوی مجموعہ

$$S_n = s_n + s_n^* = (w_1 + z_1) + \cdots + (w_n + z_n)$$

ہے جس سے درج ذیل ملتا ہے۔

$$\lim_{n \rightarrow \infty} S_n = \lim_{n \rightarrow \infty} (s_n + s_n^*) = \lim_{n \rightarrow \infty} s_n + \lim_{n \rightarrow \infty} s_n^* = s + s^*$$

یوں یہ تسلسل مرکب ہے اور اس کا مجموعہ $s + s^*$ ہے۔ باقی دو تسلسل کے انکاز اور مجموعوں کے ثبوت اسی طرح پیش کیے جاسکتے ہیں۔

□

اگلا عمل مجموعہ میں توسیع ڈالنے کا عمل ہے جس کو **گروہ بندی** ^{۲۸} کہتے ہیں۔

مثال کے طور پر تسلسل $w_1 + w_2 + w_3 + \cdots$ کے اجزاء کی گروہ بندی کرتے ہوئے ہم تسلسل

$$(w_1 + w_2) + (w_3 + w_4) + (w_5 + w_6) + \cdots$$

حاصل کر سکتے ہیں جس کے اجزاء $W_n = w_{2n-1} + w_{2n}$ ہیں جہاں $n = 1, 2, \dots$ ہے۔

صاف ظاہر ہے کہ متناہی تعداد کی اجزاء پر مبنی تسلسل کا مجموعہ تبدیل کیے بغیر ہم جہاں چاہیں تسلسل میں توسیع ڈال سکتے ہیں۔ ہم اب ثابت کرتے ہیں کہ مرکب تسلسل کے لیے بھی ایسا کرنا ممکن ہوگا۔ ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ بعض اوقات منفرج تسلسل کی گروہ بندی کرنے سے مرکب تسلسل حاصل ہوگی۔ مثلاً درج ذیل منفرج تسلسل (مثال ۱۷.۲)

$$1 - 1 + 1 - 1 + \cdots$$

کی گروہ بندی کرنے سے درج ذیل مرکب تسلسل حاصل ہوتی ہے جس کا مجموعہ صفر ہے۔

$$(1 - 1) + (1 - 1) + \cdots = 0 + 0 + \cdots$$

مسئلہ ۱۹: **گروہ بندی** ^{۲۸} مرکب تسلسل میں توسیع ڈالنے سے ایک نئی مرکب تسلسل حاصل ہوگی جس کا مجموعہ اصل تسلسل کے مجموعے کے برابر ہوگا۔

grouping^{۲۸}

ثبوت: ظاہر ہے کہ نئی تسلسل کے جزوی مجموعے دیے گئے تسلسل کے کچھ جزوی مجموعے شامل کیے بغیر حاصل ہوں گے۔ مثال کے طور پر تسلسل

$$(w_1 + w_2 + w_3) + (w_4 + w_5 + w_6) + \dots$$

کے جزوی مجموعے تسلسل $w_1 + w_2 + \dots$ کے جزوی مجموعے $s_3, s_6, s_9, \dots$ ہوں گے۔ اب اگر دیے گئے تسلسل کے جزوی مجموعے s_n مرتکز ترتیب بناتے ہوں جس کی حد s ہو تب ترتیب کے ارتکاز کی تعریف سے اخذ کیا جاسکتا ہے کہ نئی ترتیب، جس میں کئی جزوی مجموعے شامل نہیں ہیں، بھی s پر مرتکز ہوگی۔

□

مثال ۱۷.۸: گروہ بندی
لیبنٹز پرکھ (حصہ ۱۷.۴) کے تحت درج ذیل تسلسل مرتکز ہے۔

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n} = 1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} + \dots$$

فرض کریں کہ اس کا مجموعہ s ہے۔ تب مسئلہ ۱۷.۱۹ کے تحت

$$\begin{aligned} \frac{1}{1 \cdot 2} + \frac{1}{3 \cdot 4} + \frac{1}{5 \cdot 6} + \dots &= \left(1 - \frac{1}{2}\right) + \left(\frac{1}{3} - \frac{1}{4}\right) + \dots \\ (17.26) \quad &= \sum_{m=1}^{\infty} \left(\frac{1}{2m-1} - \frac{1}{2m}\right) = s \end{aligned}$$

ہوگا۔ اسی طرح درج ذیل ہوگا۔

$$\begin{aligned} (17.27) \quad \frac{1 \cdot 2 + 3 \cdot 4}{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4} + \frac{5 \cdot 6 + 7 \cdot 8}{5 \cdot 6 \cdot 7 \cdot 8} &= \left(1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4}\right) + \left(\frac{1}{5} - \frac{1}{6} + \frac{1}{7} - \frac{1}{8}\right) + \dots \\ &= \sum_{m=1}^{\infty} \left(\frac{1}{4m-3} - \frac{1}{4m-2} + \frac{1}{4m-1} - \frac{1}{4m}\right) = s \end{aligned}$$

□

اس حصے میں آخری عمل جس پر غور کیا جائے گا وہ تسلسل میں اجزاء کی رد و بدل ہے۔

ظاہر ہے کہ متناہی تعداد کی اجزاء پر مبنی تسلسل کے اجزاء کو آگے پیچھے کرنے سے تسلسل کا مجموعہ تبدیل نہیں ہوگا۔ اسی طرح ہم لا متناہی تسلسل کے متناہی تعداد کے اجزاء کو آگے پیچھے کر سکتے ہیں: اگر دیا گیا تسلسل مرتکز ہو تب حاصل تسلسل بھی مرتکز ہوگا اور اگر دیا گیا تسلسل منفرج ہو تب حاصل تسلسل بھی منفرج ہوگا اور اس کا مجموعہ دیے گئے تسلسل کے مجموعے کے برابر ہوگا۔ یہ ارتکاز اور انفرج کی تعریف سے اخذ کیا جاسکتا ہے۔

ہم اب جاننا چاہتے ہیں کہ لا متناہی اجزاء کو آگے پیچھے کرنے سے حاصل تسلسل کے مجموعے پر کیا اثر ہوگا۔ ہم پہلے اس عمل کی تعریف کرتے ہیں۔

تسلسل

$$\sum_{n=1}^{\infty} w_n^* = w_1^* + w_2^* + \dots$$

کو اس صورت تسلسل

$$\sum_{m=1}^{\infty} w_m = w_1 + w_2 + \dots$$

کی ردوبدل^۹ کہتے ہیں جب اشاریہ n اور m میں یوں مطابقت پائی جاتی ہو کہ $w_n^* = w_m$ ہوں۔
مثال کے طور پر تسلسل

$$\frac{1}{2} + 1 + \frac{1}{4} + \frac{1}{3} + \frac{1}{6} + \frac{1}{5} + \dots$$

ہارمونی تسلسل

$$1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{4} + \frac{1}{5} + \frac{1}{6} + \dots$$

کی ردوبدل ہے۔ درج ذیل مثال مرتکز تسلسل کی ردوبدل سے ایسا تسلسل حاصل کرتی ہے جس کا مجموعہ دیے گئے تسلسل سے مختلف ہو۔

مثال ۱۷.۹: ایسی ردوبدل جو مجموعہ تبدیل کرتی ہو
مرتکز تسلسل

$$s = 1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} + \frac{1}{5} - \frac{1}{6} + \frac{1}{7} - \frac{1}{8} + \frac{1}{9} - + \dots$$

کے اجزاء کی ردوبدل کرتے ہوئے ہم پہلے دو مثبت اجزاء اور پھر ایک منفی جزو لکھتے ہیں، اسی طرح چلتے ہوئے ہم دو مثبت اور ایک منفی اجزاء لکھتے ہیں۔ ایسا کرنے سے درج ذیل ملتا ہے۔

$$1 + \frac{1}{3} - \frac{1}{2} + \frac{1}{5} + \frac{1}{7} - \frac{1}{4} + \frac{1}{9} + \frac{1}{11} - \frac{1}{6} + \frac{1}{13} + \dots$$

ہم بغیر ثبوت پیش کیے بتلانا چاہتے ہیں کہ یہ نئی تسلسل مرتکز ہے۔ ہم اس کے مجموعے کو s^* کہتے ہیں۔ ہم دکھانا چاہتے ہیں کہ s اور s^* ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ حاصل تسلسل میں قوسین ڈال کر

$$s^* = \left(1 + \frac{1}{3} - \frac{1}{2}\right) + \left(\frac{1}{5} + \frac{1}{7} - \frac{1}{4}\right) + \dots = \sum_{m=1}^{\infty} \left(\frac{1}{4m-3} + \frac{1}{4m-1} - \frac{1}{2m}\right)$$

rearrangement^۹

ملتا ہے۔ اس کے برعکس مساوات ۱۷.۲۶ میں دی گئی تسلسل کو $\frac{1}{2}$ سے ضرب دے کر حاصل تسلسل کو جزو در جزو مساوات ۱۷.۲۷ میں دی گئی تسلسل کے ساتھ جمع کرنے سے درج ذیل ملتا ہے۔

$$\begin{aligned} \frac{3s}{2} &= \sum_{m=1}^{\infty} \left(\frac{1}{4m-3} - \frac{1}{4m-2} + \frac{1}{4m-1} - \frac{1}{4m} + \frac{\frac{1}{2}}{2m-1} - \frac{\frac{1}{2}}{2m} \right) \\ &= \sum_{m=1}^{\infty} \left(\frac{1}{4m-3} + \frac{1}{4m-1} - \frac{1}{2m} \right) = s^* \end{aligned}$$

یوں $s^* = \frac{3s}{2}$ ہو گا۔ آپ نے دیکھا کہ ردوبدل سے تسلسل کا مجموعہ تبدیل کیا جاسکتا ہے۔ □

درج بالا مثال میں تسلسل مطلق مرتکز نہیں ہے۔ آپسب ثابت کرتے ہیں کہ مطلق مرتکز تسلسل کی ردوبدل سے مجموعہ تبدیل نہیں ہو گا۔

مسئلہ ۱۷.۲۰: **مطلق مرتکز تسلسل کے ردوبدل**
مطلق مرتکز تسلسل کی ردوبدل سے حاصل تسلسل بھی مطلق مرتکز ہوگی اور اس کا مجموعہ اصل تسلسل کے مجموعے کے برابر ہو گا۔

ثبوت: فرض کریں کہ مطلق مرتکز تسلسل $w_1 + w_2 + \dots$ کی ردوبدل سے تسلسل $w_1^* + w_2^* + \dots$ حاصل ہوتی ہے۔ اب چونکہ ہر w_m^* کسی مخصوص n کے لیے w_n کے برابر ہے اور کوئی دو m اجزاء کسی ایک n جزو کے مطابقتی نہیں ہیں لہذا صاف ظاہر ہے کہ ہر n کے لیے درج ذیل ہو گا۔

$$\sum_{m=1}^n |w_m^*| \leq \sum_{k=1}^{\infty} |w_k| \quad \text{ہر } n$$

بائیں ہاتھ تسلسل $|w_1^*| + |w_2^*| + \dots$ کا n واں جزوی مجموعہ ہے۔ چونکہ یہ جزوی مجموعے غیر منفی ہیں لہذا اس عدم مساوات کے تحت مجموعوں کی ترتیب محدود ہوگی۔ چونکہ $|w_m^*| \geq 0$ ہے لہذا ترتیب یک سر بڑھتا ہے اور یوں مسئلہ ۱۷.۱۰ کے تحت مرتکز ہو گا۔ یوں ردوبدل سے حاصل تسلسل $w_1^* + w_2^* + \dots$ مطلق مرتکز ہوگی۔ فرض کریں کہ اس کا مجموعہ s^* اور اصل تسلسل کا مجموعہ s ہے۔ ہم اب ثابت کرتے ہیں کہ $s^* = s$ ہے۔

ارٹکازی تعریف اور تسلسل $|w_1| + |w_2| + \dots$ پر مسئلہ ۱۷.۸ کے اطلاق سے کسی $\epsilon > 0$ کے لیے ہم ایسا N تلاش کر سکتے ہیں کہ $p = 1, 2, \dots$ اور ہر $n > N$ کے لیے درج ذیل مطمئن ہو

$$(17.28) \quad (الف) \quad |s_n - s| < \frac{\epsilon}{2} \quad (ب) \quad |w_{n+1}| + \dots + |w_{n+p}| < \frac{\epsilon}{2}$$

جہاں s_n اصل تسلسل کا n واں جزوی مجموعہ ہے۔ اب کافی بڑے m کے لیے ردوبدل کردہ تسلسل کے جزوی مجموعہ s_m^* میں اصل تسلسل کے تمام اجزاء $w_1, w_2, \dots, w_n$ اور غالباً کچھ اضافی اجزاء w_r شامل ہوں گے جہاں $n > N$ ہے اور N کوئی مقررہ مستقل ہے، اور $r > n$ ہے۔ یوں s_m^* کی صورت

$$(17.29) \quad s_m^* = s_n + A_{mn}$$

ہوگی جہاں A_{mn} ان اضافی اجزاء کا مجموعہ ہے۔ فرض کریں کہ A_{mn} میں اجزاء کی زیادہ سے زیادہ اشاریہ $n + p$ ہے۔ تب چونکہ $n > N$ ہے لہذا مساوات ۱۷.۲۸-ب کے تحت

$$|A_{mn}| \leq |w_{n+1}| + \cdots + |w_{n+p}| < \frac{\epsilon}{2}$$

ہوگا۔ اس کے ساتھ مساوات ۱۷.۲۹-ا ملا کر درج ذیل ملتا ہے۔

$$|s_m^* - s_n| = |A_{mn}| < \frac{\epsilon}{2}$$

کافی بڑے m کے لیے ہم مساوات ۱۷.۲۸-الف اور ٹکوئی عدم مساوات سے درج ذیل حاصل کرتے ہیں۔

$$|s_m^* - s| = |(s_m^* - s_n) + (s_n - s)| \leq |s_m^* - s_n| + |s_n - s| < \frac{\epsilon}{2} + \frac{\epsilon}{2} = \epsilon$$

یوں ترتیب $s_1^*, s_2^*, \dots$ مرکب ہوگی اور اس کا حد s ہوگا لہذا $s^* = s$ ہوگا۔ اس طرح ثبوت مکمل ہوتا ہے۔

□

باب ۱۸

طاقتی تسلسل، ٹیلر تسلسل اور لوغوں تسلسل

مخلوط تجزیہ میں طاقتی تسلسل (حصہ ۱۸.۱) ہم ترین ہے چونکہ یہ تحلیلی تفاعل کو ظاہر کرتی ہے (مسئلہ ۱۸.۸)۔ اسی طرح ہر تحلیلی تفاعل کا طاقتی تسلسل پایا جاتا ہے جس کو ٹیلر تسلسل کہتے ہیں (حصہ ۱۸.۳ تا ۱۸.۶)۔ یہ ٹیلر تسلسل حقیقی احصاء کی ٹیلر تسلسل کی مخلوط مماثل ہیں۔ بلکہ حقیقی ٹیلر تسلسل میں حقیقی متغیرہ کی جگہ مخلوط متغیرہ پر کرتے ہوئے ہم حقیقی تفاعل کو مخلوط دائرہ کار تک وسعت دے سکتے ہیں۔

باب کے آخری حصے میں تحلیلی تفاعل کی لوغوں تسلسل پر غور کیا جائے گا۔ لوغوں تسلسل میں غیر تابع متغیرہ کی مثبت اور منفی عدد صحیح طاقت پائے جاتے ہیں۔ جیسا ہم اگلے باب میں دیکھیں گے، یہ تسلسل حقیقی اور مخلوط مکمل کی قیمت حاصل کرنے میں مددگار ثابت ہوتی ہیں۔

۱۸.۱ طاقتی تسلسل

گزشتہ باب کے حصہ ۱۷.۲ میں مستقل اجزاء کی تسلسل کی تعریف پیش کی گئی۔ اگر تسلسل کے اجزاء متغیر، مثلاً، متغیر z کے تفاعل ہوں تب کسی مقررہ z کے لیے یہ تمام اجزاء کوئی مستقل ہوں گے لہذا وہ تمام تعریف یہاں بھی قابل استعمال ہوں گے۔ ظاہر ہے کہ ایسا تسلسل جس کے اجزاء متغیر z کے تفاعل ہوں گے جزوی مجموعے، باقی اور مجموعہ بھی z کے تفاعل ہوں گے۔ عموماً ایسا تسلسل z کی کچھ قیمتوں، مثلاً، کسی خطے میں تمام z کے لیے مرکب ہوگا، جبکہ z کی دیگر قیمتوں کے لیے تسلسل منفرد ہوگا۔

مخلوط تجزیہ میں متغیر اجزاء کی اہم ترین تسلسل طاقتی تسلسل ہے۔ متغیر $a - z$ کی طاقتی تسلسل^۱ درج ذیل روپ کی لامتناہی تسلسل کو کہتے ہیں

$$(18.1) \quad \sum_{m=0}^{\infty} c_m (z - a)^m = c_0 + c_1 (z - a) + c_2 (z - a)^2 + \dots$$

جہاں z کوئی متغیر ہے جبکہ $c_0, c_1, \dots$ ، جنہیں عددی^۲ سر^۳ کہتے ہیں، مستقل قیمتیں ہیں اور a ، جس کو تسلسل کا مرکز^۴ کہتے ہیں، مستقل ہے۔ طاقتی

powerseries^۱
coefficients^۲
center^۴

تسلسل میں طاقت m صرف غیر منفی ہو سکتا ہے۔^۲

$a = 0$ کی صورت میں طاقی تسلسل کی درج ذیل مخصوص روپ حاصل ہوتی ہے جو z کی طاقی تسلسل ہے۔

$$(۱۸.۲) \quad \sum_{m=0}^{\infty} c_m z^m = c_0 + c_1 z + c_2 z^2 + \dots$$

طاقی تسلسل کے ارتکاز کو سادہ طریقے سے بیان کیا جاسکتا ہے۔ انہیں تین عمومی مثالوں سے شروع کرتے ہیں۔

مثال ۱۸.۱: **قرص میں ارتکاز، ہندسی تسلسل**

$$\sum_{m=0}^{\infty} z^m = 1 + z + z^2 + \dots$$

□

$|z| < 1$ کی صورت میں مطلق مرکز جبکہ $|z| \geq 1$ کی صورت میں منفرج ہے (مسئلہ ۱۷.۱۳)۔

مثال ۱۸.۲: **پورے متناہی مستوی میں ارتکاز**
درج ذیل طاقی تسلسل

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{z^n}{n!} = 1 + z + \frac{z^2}{2!} + \frac{z^3}{3!} + \dots$$

تناہی پرکھ کے تحت ہر (متناہی) z کے لیے مطلق مرکز ہے۔ درحقیقت کسی بھی مقررہ z کے لیے درج ذیل ہوگا۔

$$\left| \frac{\frac{z^{n+1}}{(n+1)!}}{\frac{z^n}{n!}} \right| = \frac{|z|}{n+1} \rightarrow 0 \quad (n \rightarrow \infty)$$

□

مثال ۱۸.۳: **صرف مرکز پر ارتکاز**
درج ذیل تسلسل

$$\sum_{n=0}^{\infty} n! z^n = 1 + z + 2z^2 + 6z^3 + \dots$$

^۲ منفی m والے تسلسل پر اسی باب میں بعد میں غور کیا جائے گا۔

صرف مرکز $z = 0$ پر مرکز ہے جبکہ ہر $z \neq 0$ کے لیے تسلسل منفرد ہے۔ یہی نتیجہ تناہی پرکھ سے مقررہ z کے لیے حاصل کیا جاسکتا ہے یعنی:

$$\left| \frac{(n+1)!z^{n+1}}{n!z^n} \right| = (n+1)|z| \rightarrow \infty \quad (n \rightarrow \infty, \quad z \neq 0)$$

□

$z = a$ کے لیے طاقی تسلسل مساوات ۱۸.۱ مرکز ہے چونکہ تب $z - a = 0$ ہوگا اور تسلسل واحد ایک جزو c_0 پر مشتمل ہوگا۔ جیسا آپ نے مثال ۱۸.۳ میں دیکھا، بعض اوقات z کی یہ واحد قیمت ہوگی جس پر تسلسل مرکز ہوگا۔ البتہ اگر تسلسل ۱۸.۳ کسی $z_0 \neq a$ کے لیے مرکز ہو تب تسلسل z کی ہر اس قیمت کے لیے مرکز ہوگا جس کا فاصلہ مرکز سے z_0 کے فاصلے سے کم ہو۔

مسئلہ ۱۸.۱: طاقی تسلسل کا ارتکاز

اگر مساوات ۱۸.۱ میں دیا گیا طاقی تسلسل نقطہ $z = a$ پر مرکز ہو تب یہ ہر اس z پر مطلق مرکز ہوگا جس کے لیے $|z - a| < |z_0 - a|$ ہو، یعنی ایسے دائرے کے اندر ہر z پر جو z_0 سے گزرتا ہو اور جس کا مرکز a ہو۔

ثبوت: چونکہ مساوات ۱۸.۱ میں دیا گیا طاقی تسلسل z_0 پر مرکز ہے لہذا مسئلہ ۵.۷ کے تحت

$$c_n(z_0 - a)^n \rightarrow 0 \quad n \rightarrow \infty$$

ہوگا یعنی $z = z_0$ پر اس تسلسل کے اجزاء محدود ہوں گے، مثلاً ہر $n = 0, 1, 2, \dots$ کے لیے

$$|c_n(z_0 - a)^n| < M \quad (n = 0, 1, 2, \dots)$$

ہوگا۔ اس سے درج ذیل ملتا ہے

$$|c_n(z_0 - a)^n| = \left| c_n(z_0 - a)^n \left(\frac{z - a}{z_0 - a} \right)^n \right| < M \left| \frac{z - a}{z_0 - a} \right|^n$$

لہذا

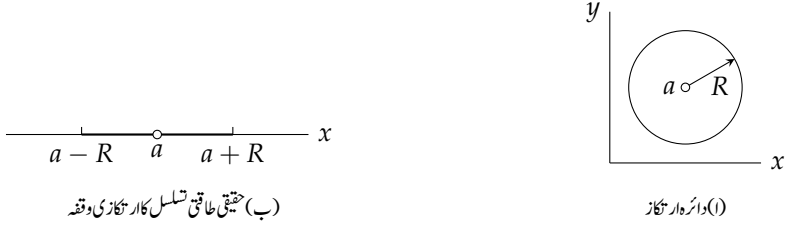
$$(۱۸.۳) \quad \sum_{n=0}^{\infty} |c_n(z_0 - a)^n| < \sum_{n=0}^{\infty} M \left| \frac{z - a}{z_0 - a} \right|^n = M \sum_{n=0}^{\infty} \left| \frac{z - a}{z_0 - a} \right|^n$$

ہوگا۔ چونکہ ہم فرض کر چکے ہیں کہ $|z - a| < |z_0 - a|$ لہذا

$$\left| \frac{z - a}{z_0 - a} \right| < 1$$

ہوگا اور یوں مساوات ۱۸.۳ کی دائیں ہاتھ (ہندسی) تسلسل مرکز ہوگا۔ یوں مساوات ۱۸.۳ کا بائیں ہاتھ بھی مرکز ہوگا لہذا مساوات ۱۸.۱ میں دیا گیا تسلسل $|z - a| < |z_0 - a|$ کی صورت میں مطلق مرکز ہوگا۔

□



شکل ۱۸.۱: دائرہ ارتکاز اور وقفہ ارتکاز

مثال ۱۸.۲ اور مثال ۱۸.۳ میں ہم نے دیکھا کہ طاقی تسلسل تمام $z = a$ پر مرکب ہو سکتا ہے۔ ان میں ان دو صورتوں کو فی الحال نظر انداز کریں۔ اب اگر کوئی طاقی تسلسل (مساوات ۱۸.۱) دیا گیا ہو تب ہم مخلوط مستوی میں ان تمام z پر غور کرتے ہیں جہاں تسلسل مرکب ہو۔ فرض کریں کہ R ایسا کم تر حقیقی عدد ہو کہ مرکز a سے ہر ایسے نقطے کا فاصلہ زیادہ سے زیادہ R ہو۔ (مثال کے طور پر مثال ۱۸.۱ میں $R = 1$ ہے۔) تب مسئلہ ۱۸.۱ کے تحت رد اس R کے دائرہ جس کا مرکز a ہو میں تمام z پر تسلسل مرکب ہو گا یعنی ان تمام z پر جو ردج ذیل کو مطمئن کرتے ہوں

$$|z - a| < R \quad (18.4)$$

اور R کی تعریف کی رو سے ان تمام z پر جو

$$|z - a| > R$$

کو مطمئن کرتے ہوں، تسلسل منفرد ہو گا۔ دائرہ

$$|z - a| = R$$

کو دائرہ ارتکاز کہتے ہیں جبکہ R کو دائرہ ارتکاز کہتے ہیں (شکل ۱۸.۱-الف)۔

دائرہ ارتکاز کے نقطوں پر تسلسل مرکب یا منفرد ہو سکتا ہے۔ مثال کے طور پر مثال ۱۸.۱ میں $R = 1$ ہے اور دائرہ ارتکاز $|z| = 1$ کے ہر نقطہ پر تسلسل منفرد ہے۔ طاقی تسلسل

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{z^n}{n} = z + \frac{z^2}{2} + \frac{z^3}{3} + \dots$$

تناسی پر کھ کے تحت $|z| < 1$ پر مرکب اور $|z| > 1$ پر منفرد ہے۔ عین $z = 1$ پر یہ ہارمونی تسلسل کی صورت اختیار کرتا ہے جو منفرد ہے جبکہ $z = -1$ پر یہ $1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} + \dots$ صورت اختیار کرتا ہے جو مرکب ہے (مثال ۱۷.۳)۔ آپ نے دیکھا کہ دائرہ ارتکاز کے کچھ نقطوں پر تسلسل مرکب اور کچھ نقطوں پر تسلسل منفرد ہو سکتا ہے۔

ظاہر ہے کہ اگر ہم حقیقی طاقی تسلسل مساوات ۱۸.۱ کی بات کی جائے جس کے عددی سر اور مرکز حقیقی ہوں اور متغیر $x = z$ ہو تب محور x پر مساوات ۱۸.۴ ارتکاز نقطہ کو ظاہر کرے گا جس کی لمبائی $2R$ اور درمیانہ نقطہ $x = a$ ہو گا (شکل ۱۸.۱-ب)۔

convergencecircle³
convergence radius¹
interval of convergence⁴

اگر طاقی تسلسل مساوات ۱۸.۱ تمام z پر (مثال ۱۸.۲ کی طرح) مرکز ہو تب ہم

$$R = \infty \quad \text{اور} \quad \frac{1}{R} = 0$$

لکھتے ہیں اور اگر تسلسل (مثال ۱۸.۳ کی طرح) صرف مرکز $z = a$ پر مرکز ہو تب ہم

$$R = 0 \quad \text{اور} \quad \frac{1}{R} = \infty$$

لکھتے ہیں۔ ان روایات کو استعمال کرتے ہوئے مرکز کے رداس R کو تسلسل کی عددی سروں سے حاصل کیا جاسکتا ہے یعنی:

مسئلہ ۱۸.۲: **انکاز کا رداس**

اگر ترتیب $n = 1, 2, \dots$ $\sqrt[n]{|c_n|}$ مرکز ہو اور اس کا حد L ہو، تب طاقی تسلسل (مساوات ۱۸.۱) کا رداس R درج ذیل ہوگا

$$(18.5) \quad R = \frac{1}{L}$$

جو $L = 0$ کی صورت میں $R = \infty$ دے گا اور تسلسل (مساوات ۱۸.۱) تمام z کے لیے مرکز ہوگا۔

اگر یہ ترتیب مرکز نہ ہو لیکن محدود ہو، تب

$$(18.6) \quad R = \frac{1}{l}$$

ہوگا جہاں ترتیب کے تحدیدی نقطوں میں سب سے بڑا تحدیدی نقطہ l ہے۔

اگر یہ ترتیب غیر محدود ہو، تب $R = 0$ ہوگا اور تسلسل صرف $z = a$ پر مرکز ہوگا۔

مساوات ۱۸.۶ ^۸ کلیہ کو شمی اور ادا مع کہلاتا ہے۔

ثبوت: اگر

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|c_n|} = L \neq 0$$

ہو تب

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|c_n(z-a)^n|} = |z-a| \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|c_n|} = |z-a| L$$

ہوگا۔ چونکہ تسلسل (مساوات ۱۸.۱) کے اجزاء $w_n = c_n(z-a)^n$ ہیں لہذا جبری پرکھ (حصہ ۱۷.۵) کے تحت

$$|z-a| < \frac{1}{L} = R \quad \text{یا} \quad |z-a| L < 1$$

^۸ فرانسسی ریاضی دان آگسٹن لوئی کوشی [1789-1857] اور بیکیلیس ادا مع [1865-1964]
^۹ Cauchy-Hadamard formula

کی صورت میں تسلسل مطلق مرتکز ہوگا جبکہ

$$|z - a| > \frac{1}{L} = R \quad \text{یا} \quad |z - a| L > 1$$

کی صورت میں تسلسل منفرد ہوگا۔ اگر

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|c_n|} = L = 0$$

ہو تب حد کی تعریف کی رو سے کسی بھی $\epsilon > 0$ مثلاً $\epsilon = \frac{1}{2|z_1 - a|}$ کے لیے جہاں z_1 مستقل ہے، ہم ایسا N تلاش کر سکتے ہیں کہ ہر $n > N$ کے لیے درج ذیل ہو۔

$$\sqrt[n]{|c_n|} < \frac{1}{2|z_1 - a|} \quad (n > N)$$

اس سے ہمیں

$$|c_n| < \frac{1}{(2|z_1 - a|)^n} \implies |c_n(z_1 - a)^n| < \frac{1}{2^n}$$

ماتا ہے۔ اب چونکہ $\sum 2^{-n}$ مرتکز ہے لہذا تقابلی پرکھ (حصہ ۱۷.۵) کے تحت $z = z_1$ کے لیے تسلسل (مساوات ۱۸.۱) مطلق مرتکز ہے۔ چونکہ z_1 اختیاری ہے لہذا تسلسل ہر z کے لیے مطلق مرتکز ہے۔ یوں مساوات ۱۸.۵ کا ذکر کرنے والے فقرے کا ثبوت مکمل ہوتا ہے۔

ہم اب اس فقرے کو ثابت کرتے ہیں جو مساوات ۱۸.۶ کا ذکر کرتا ہے۔ مسئلہ بلزانو دانشسر اس ۱۷.۶ کے تحت l موجود ہوگا اور چونکہ $\sqrt[n]{|c_n|} \geq 0$ ہے لہذا $l > 0$ ہوگا۔ حد کی تعریف کی رو سے کسی بھی دیے گئے $\epsilon > 0$ کے لیے n کی لامتناہی تعداد کے لیے درج ذیل ہوگا۔

$$l - \epsilon < \sqrt[n]{|c_n|} < l + \epsilon \quad \text{کی لامتناہی تعداد}$$

اس کو مثبت مقدار $|z - a|$ سے ضرب دینے سے عدم مساوات

$$(18.7) \quad |z - a| (l - \epsilon) < \sqrt[n]{|c_n(z - a)^n|}$$

اور

$$(18.8) \quad \sqrt[n]{|c_n(z - a)^n|} < |z - a| (l + \epsilon)$$

حاصل ہوتی ہیں۔ چونکہ l سب سے بڑا تحدیدی نقطہ ہے لہذا عدم مساوات ۱۸.۸ کے دائیں ہاتھ سے بڑے اجزاء کی تعداد متناہی ہوگی اور یوں کافی بڑے تمام n ، مثلاً $n > N$ کے لیے بھی عدم مساوات ۱۸.۸ مطمئن ہوگی۔ ہم ثابت کرتے ہیں کہ

$$(18.9) \quad |z - a| < \frac{1}{l}$$

کے لیے طاقی تسلسل (مساوات ۱۸.۱) کا ارتکاز عدم مساوات ۱۸.۸ سے ثابت ہوتا ہے۔ درحقیقت، اگر ہم درج ذیل منتخب کریں

$$\epsilon = \frac{1 - l|z - a|}{2|z - a|}$$

تب مساوات ۱۸.۹ کے تحت $\epsilon > 0$ ہوگا اور عدم مساوات ۱۸.۸ درج ذیل صورت اختیار کرتی ہے۔

$$\sqrt[n]{|c_n(z - a)^n|} < \frac{1 + l|z - a|}{2} \quad (n > N)$$

مساوات ۱۸.۹ سے ہم دیکھتے ہیں کہ دایاں باتھ اکائی سے کم ہے لہذا مسئلہ ۱۷.۱ کے تحت تسلسل مرکب ہوگا۔ اس کے برعکس اگر

$$|z - a| > \frac{1}{l}$$

ہو تب

$$\epsilon = \frac{l|z - a| - 1}{2|z - a|}$$

منتخب کرتے ہوئے $\epsilon > 0$ حاصل ہوگا اور عدم مساوات ۱۸.۷ درج ذیل صورت اختیار کرے گی۔

$$\sqrt[n]{|c_n(z - a)^n|} > \frac{|z - a|l + 1}{2} > 1$$

یوں جذری پرکھ کے تحت ان z کے لیے تسلسل منفرج ہوگا۔ یوں اس فقرے کا ثبوت مکمل ہوتا ہے جو مساوات ۱۸.۶ کا ذکر کرتی ہے۔

آخر میں اگر ترتیب $\sqrt[n]{|c_n|}$ غیر محدود ہو، تب، انفرج کی تعریف کی رو سے، کسی بھی K کے لیے

$$\sqrt[n]{|c_n|} > K \quad \text{لے لاتی تعداد کے لیے}$$

ہوگا۔ ہم $K = \frac{1}{|z - a|}$ منتخب کرتے ہیں جہاں $z \neq a$ ہے اور یوں عدم مساوات درج ذیل صورت اختیار کرتی ہے

$$\sqrt[n]{|c_n|} > \frac{1}{|z - a|} \implies \sqrt[n]{|c_n(z - a)^n|} > 1$$

لہذا مسئلہ ۱۷.۱ کے تحت تسلسل منفرج ہوگا۔ یوں اس مسئلے کا ثبوت مکمل ہوتا ہے۔

□

ہم اب طاقی تسلسل کے مجموعہ اور ان کی تفریق پر غور کرتے ہیں۔

دو طاقی تسلسل کو جزو در جزو ان تمام z کے لیے جمع کیا جاسکتا ہے جن پر دونوں تسلسل مرکب ہوں۔ یہ نتیجہ مسئلہ ۱۸.۷ سے اخذ ہوتا ہے۔

آئیں دو طاقی تسلسل

$$(18.10) \quad \sum_{k=0}^{\infty} a_k z^k = a_0 + a_1 z + \dots \quad \text{اور} \quad \sum_{m=0}^{\infty} c_m z^m = c_1 + c_1 z + \dots$$

کی جزو در جزو ضرب پر غور کرتے ہیں۔ بائیں تسلسل کی ہر جزو کو دائیں تسلسل کی ہر جزو سے ضرب دے کر z کی ایک سی طاقیوں کو یکجا کرتے ہوئے

$$(18.11) \quad a_0 c_0 + (a_0 c_1 + a_1 c_0)z + (a_0 c_2 + a_1 c_1 + a_2 c_0)z^2 + \dots$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} (a_0 c_n + a_1 c_{n-1} + \dots + z_n c_0) z^n$$

ملتا ہے۔ اس کو مساوات ۱۸.۱۰ میں دی گئی تسلسلوں کا کوٹھی حاصل ضرب^۰ کہتے ہیں۔

مسئلہ ۱۸.۳: طاقی تسلسلوں کا کوٹھی حاصل ضرب

مساوات ۱۸.۱۰ میں ہر ایک تسلسل کی دائرہ ارتکاز کے اندر ہر z کے لیے کوٹھی حاصل ضرب (مساوات ۱۸.۱۱) مطلق مرکز ہو گا۔ اگر ان تسلسلوں کے مجموعے بالترتیب $g(z)$ اور $h(z)$ ہوں تب کوٹھی حاصل ضرب کا مجموعہ درج ذیل ہو گا۔

$$(18.12) \quad s(z) = g(z)h(z)$$

ثبوت: کوٹھی حاصل ضرب (مساوات ۱۸.۱۱) کا عمومی جزو

$$p_n = (a_0 c_n + a_1 c_{n-1} + \dots + z_n c_0) z^n$$

ہے۔ اب عمومی ٹکوئی عدم مساوات ۱۴.۲۶ سے درج ذیل حاصل ہوتا ہے

$$|p_0| + |p_1| = |a_0 c_0| + |(a_0 c_1 + a_1 c_0)z| \leq (|a_0| + |a_1 z|)(|c_0| + |c_1 z|),$$

$$|p_0| + |p_1| + |p_2| \leq (|a_0| + |a_1 z| + |a_2 z^2|)(|c_0| + |c_1 z| + |c_2 z^2|),$$

جس کی تصدیق آپ دائیں ہاتھ ضرب حاصل کرتے ہوئے کر سکتے ہیں؛ اسی طرح درج ذیل عمومی عدم مساوات لکھی جاسکتی ہے۔

$$(18.13) \quad |p_0| + |p_1| + \dots + |p_n|$$

$$\leq (|a_0| + |a_1 z| + \dots + |a_n z^n|)(|c_0| + |c_1 z| + \dots + |c_n z^n|)$$

اگر z مساوات ۱۸.۱۰ میں ہر ایک تسلسل کے دائرہ ارتکاز کے اندر پایا جاتا ہو، تب عدم مساوات ۱۸.۱۳ کا دایاں ہاتھ محدود ہو گا لہذا جزوی مجموعوں کی ترتیب کا مجموعہ $|p_0| + |p_1| + \dots$ بھی محدود ہو گا۔ چونکہ $|p_n| \geq 0$ ہے لہذا یہ ترتیب یک سر بڑھتی ترتیب ہو گی اور مسئلہ ۱۰.۱۰ کے تحت مرکز ہو گا۔ یوں یہ تسلسل مرکز ہے اور حاصل ضرب تسلسل (مساوات ۱۸.۱۱) مطلق مرکز ہو گا۔

$$\begin{array}{cccc}
p_0^* & p_1^* & p_2^* & \dots \\
\uparrow & \uparrow & \uparrow & \\
a_0 c_0 & a_0 c_1 z & a_0 c_2 z^2 & \dots \\
& \downarrow & \downarrow & \\
a_1 c_0 z & \sim \sim \sim a_1 c_1 z^2 & a_1 c_2 z^3 & \dots \\
& & \downarrow & \\
a_2 c_0 z^2 & \sim \sim \sim a_2 c_1 z^3 & \sim \sim \sim a_2 c_2 z^4 & \dots
\end{array}$$

شکل ۱۸.۲: ثبوت مسئلہ ۱۸.۳

ہم اب مساوات ۱۸.۱۲ کو ثابت کرتے ہیں۔ ہم اس حقیقت کو برائے کار لاتے ہیں کہ مساوات ۱۸.۱۱ کی ہر رد و بدل ان z کے لیے مطلق مرکب ہے اور اس کا مجموعہ مساوات ۱۸.۱۲ ادیتی ہے (مسئلہ ۱۷.۲۰)۔ ہم ان میں سے ایک مخصوص رد و بدل $p_0^* + p_1^* + \dots$ پر غور کرتے ہیں جہاں p_n^* درج ذیل ہے (شکل ۱۸.۲)۔

$$(a_n c_0 + a_0 c_n) z^n + (a_n c_1 + a_1 c_n) z^{n+1} + \dots + (a_n c_{n-1} + a_{n-1} c_n) z^{2n-1} + a_n c_n z^{2n}$$

ظاہر ہے کہ

$$a_0 c_0 = p_0^*, \quad (a_0 + a_1 z)(c_0 + c_1 z) = p_0^* + p_1^*$$

اور عمومی جزو

$$(a_0 + a_1 z + \dots + a_n z^n)(c_0 + c_1 z + \dots + c_n z^n) = p_0^* + p_1^* + \dots + p_n^*$$

ہیں۔ اب n کو اتنا ہی تک پہنچانے سے مساوات ۱۸.۱۲ حاصل ہوتی ہے۔ یوں مسئلے کا ثبوت مکمل ہوتا ہے۔

□

مثال ۱۸.۴: کوٹھی حاصل ضرب

ہندسی تسلسل $1 + z + z^2 + \dots$ کا $|z| < 1$ کی صورت میں مجموعہ $\frac{1}{1-z}$ ہے (حصہ ۱۷.۵)۔ مسئلہ ۱۸.۳ سے درج ذیل حاصل ہوگا۔

$$\begin{aligned}
\left(\frac{1}{1-z}\right)^2 &= \sum_{k=0}^{\infty} z^k \sum_{m=0}^{\infty} z^m = (1 + z + z^2 + \dots)(1 + z + z^2 + \dots) \\
&= 1 + 2z + 3z^2 + \dots = \sum_{n=0}^{\infty} (n+1)z^n \quad (|z| < 1)
\end{aligned}$$

□

سوالات

سوال ۱۸.۱: اگر ترتیب $\left| \frac{c_{n+1}}{c_n} \right|$ جہاں $n = 1, 2, \dots$ ہے، مرکب ہو اور اس کا حد L ہو تب دکھائیں کہ طاقتی تسلسل (مساوات ۱۸.۱) کی ارتکاز کے دائرے کا رداس، $L > 0$ کی صورت میں $R = \frac{1}{L}$ ہو گا جبکہ $L = 0$ کی صورت میں $R = \infty$ ہو گا۔

سوال ۱۸.۲: اگر مساوات ۱۸.۲ میں دی گئی تسلسل کی ارتکاز کا رداس (جو متناہی تصور کیا گیا ہو) R ہے، تب دکھائیں کہ $\sum c_m z^{2m}$ کی ارتکاز کا رداس $\sqrt{R}$ ہو گا۔

سوال ۱۸.۳ تا سوال ۱۸.۱۸ میں ارتکاز کا رداس تلاش کریں۔

$$\sum_{n=0}^{\infty} (z - i2)^n \quad \text{سوال ۱۸.۳}$$

جواب: 1

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(z-2)^n}{2^n} \quad \text{سوال ۱۸.۴}$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} n \left(\frac{z}{3} \right)^n \quad \text{سوال ۱۸.۵}$$

جواب: 3

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(2z)^n}{n!} \quad \text{سوال ۱۸.۶}$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{z^{2n}}{n!} \quad \text{سوال ۱۸.۷}$$

جواب: ∞

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{z^n}{n} \quad \text{سوال ۱۸.۸}$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n!} z^n \quad \text{سوال ۱۸.۹}$$

جواب: ∞

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{n^2}{2^n} z^n \quad \text{سوال ۱۸.۱۰}$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(2n)!}{(n!)^2} z^n \quad \text{سوال ۱۸.۱۱}$$

جواب: $\frac{1}{4}$

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{z^n}{n^n} \quad \text{سوال ۱۸.۱۲}$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n)!} z^{2n} \quad \text{سوال ۱۸.۱۳}$$

جواب: ∞

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{z^n}{n^2} \quad \text{سوال ۱۸.۱۴:}$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} 6^n (z - i)^n \quad \text{سوال ۱۸.۱۵:}$$

جواب: $\frac{1}{6}$

$$\sum_{n=0}^{\infty} (n!)^2 z^n \quad \text{سوال ۱۸.۱۶:}$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} 3^{2n} z^n \quad \text{سوال ۱۸.۱۷:}$$

جواب: $\frac{1}{9}$

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{\pi^n}{2^n} z^n \quad \text{سوال ۱۸.۱۸:}$$

سوال ۱۸.۱۹: اگر $\sum c_n z^n$ تمام متناہی z کے لیے مرکب ہو تب دکھائیں کہ $n \rightarrow \infty$ کے لیے $\sqrt[n]{|c_n|} \rightarrow 0$ ہوگا۔ کوئی مثال پیش کریں۔

سوال ۱۸.۲۰: ارتکاز کے دائرے پر تسلسل مرکب یا منفرد ہو سکتا ہے۔ ہندسی تسلسل کے لیے اس حقیقت کو دکھائیں۔

۱۸.۲ طاقی تسلسل کی روپ میں تفاعل

اس حصے میں ہم دکھائیں گے کہ طاقی تسلسل تحلیلی تفاعل کو ظاہر کرتی ہیں (مسئلہ ۱۸.۸)۔ اس کا الٹ یعنی ہر تحلیلی تفاعل کو طاقی تسلسل (جس کو ٹیلر تسلسل کہتے ہیں) سے ظاہر کیا جاسکتا ہے کو اگلے حصے میں ثابت کیا جائے گا۔ ان دو وجوہات کی بنا طاقی تسلسل مخلوط تجزیہ میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔

فرض کریں کہ $\sum_{n=0}^{\infty} c_n z^n$ اختیاری طاقی تسلسل ہے جس کی ارتکاز کار داس R غیر صفر ہے۔ تب اس تسلسل کا مجموعہ z کا تفاعل ہوگا مثلاً $f(z)$ جس کو ہم

$$(18.19) \quad f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} c_n z^n = c_0 + c_1 z + c_2 z^2 + \dots \quad (|z| < R)$$

لکھتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ $f(z)$ کو طاقی تسلسل ظاہر کرتی ہے۔ مثال کے طور پر اکائی دائرہ $|z| = 1$ کے اندر ہندسی تسلسل تفاعل $f(z) = \frac{1}{1-z}$ کو ظاہر کرتی ہے (مسئلہ ۱۷.۱۳)۔

مسئلہ ۱۸.۴: استقرار

$R > 0$ کی صورت میں $z = 0$ پر مساوات ۱۸.۱۹ میں تفاعل $f(z)$ استقراری ہے۔

ثبوت: ہم درج ذیل دکھانا چاہتے ہیں۔

$$(۱۸.۱۵) \quad \lim_{z \rightarrow 0} f(z) = f(0) = c_0$$

ہم اختیاری مثبت عدد $R < r$ منتخب کرتے ہیں۔ چونکہ مساوات ۱۸.۱۴ میں دیا گیا تسلسل قرص $|z| < R$ میں مطلق مرکز ہے لہذا درج ذیل تسلسل مرکز ہوگا۔

$$\sum_{n=1}^{\infty} |c_n| r^{n-1} = \frac{1}{r} \sum_{n=1}^{\infty} |c_n| r^n \quad (0 < r < R)$$

فرض کریں کہ اس تسلسل کا مجموعہ K ہے۔ تب ہمیں درج ذیل ملتا ہے۔

$$|f(z) - c_0| = \left| z \sum_{n=1}^{\infty} c_n z^{n-1} \right| \leq |z| \sum_{n=1}^{\infty} |c_n| |z|^{n-1} \leq |z| K \quad (0 < |z| \leq r)$$

اب دیے گئے $\epsilon > 0$ کے لیے، ان تمام z پر جو $|z| < \sigma$ کو مطمئن کرتے ہوں جہاں σ ایسا حقیقی مثبت عدد ہے جو r اور $\frac{\epsilon}{K}$ دونوں سے چھوٹا ہو، $|f(z) - c_0| < \epsilon$ ہوگا۔ یوں حد کی تعریف کی رو سے مساوات ۱۸.۱۵ مطمئن ہوگا لہذا مسئلے کا ثبوت مکمل ہوتا ہے۔

□

ہم اب یکتائی پر غور کرتے ہیں۔ ہم دکھائیں گے کہ ایک ہی تفاعل $f(z)$ کو ایک ہی مرکز والے دو مختلف طاقی تسلسل سے ظاہر کرنا ممکن نہیں ہوگا۔ اگر $f(z)$ کو مرکز a کی طاقی تسلسل سے ظاہر کیا جائے تب ایسا تسلسل یکتا ہوگا۔ اس اہم حقیقت کی حقیقی اور مخلوط تجزیہ میں عموماً ضرورت پیش آتی ہے۔ ہم اس کو درج ذیل مسئلہ میں پیش کرتے ہیں (جہاں عمومیت کھوئے بغیر $a = 0$ تصور کیا گیا ہے)۔

مسئلہ ۱۸.۵: طاقی تسلسل کا مسئلہ مماثلت
فرض کریں کہ مثبت R کے لیے تسلسل

$$\sum_{n=0}^{\infty} a_n z^n \quad \text{اور} \quad \sum_{n=0}^{\infty} b_n z^n$$

$|z| < R$ پر مرکز ہیں اور ان تمام z پر ان کا مجموعہ ایک سا ہے۔ تب دونوں تسلسل مماثل ہوں گے یعنی تمام n کے لیے درج ذیل ہوگا۔

$$(۱۸.۱۶) \quad a_n = b_n \quad n = 0, 1, \dots$$

ثبوت: ہم الکراچی مانڈوکی مدد سے آگے بڑھتے ہیں۔ ہم درج ذیل فرض کرتے ہیں۔

$$(۱۸.۱۷) \quad a_0 + a_1 z + a_2 z^2 + \dots = b_0 + b_1 z + b_2 z^2 + \dots \quad (|z| < R)$$

z کو صفر تک پہنچانے سے مسئلہ ۱۸.۴ کے تحت $a_0 = b_0$ ہوگا۔ ہم فرض کرتے ہیں کہ $n = 0, 1, \dots, m$ کے لیے $a_n = b_n$ ہیں۔ تب مساوات ۱۸.۱ میں دونوں ہاتھ ابتدائی $m + 1$ ازاں حذف کرنے کے بعد $(\neq 0)$ z^{m+1} سے تقسیم کرتے ہوئے

$$a_{m+1} + a_{m+2}z + a_{m+3}z^2 + \dots = b_{m+1} + b_{m+2}z + b_{m+3}z^2 + \dots$$

ملتا ہے۔ مسئلہ ۱۸.۴ کے تحت دونوں میں سے ہر ایک تسلسل $z = 0$ پر استراری تفاعل کو ظاہر کرتی ہے۔ یوں $a_{m+1} = b_{m+1}$ ہوگا۔ یوں ثبوت مکمل ہوتا ہے۔

□

آئیں اب طاقی تسلسل کی جزو در جزو تفرق اور مکمل لینے پر غور کرتے ہیں۔ تسلسل $c_1 + c_1z + c_2z^2 + \dots$ کا تفرق لینے سے درج ذیل تسلسل حاصل ہوتی ہے۔

$$(18.18) \quad \sum_{n=1}^{\infty} nc_n z^{n-1} = c_1 + 2c_2z + 3c_3z^2 + \dots$$

اس کو طاقی تسلسل کی تفرق تسلسل "کہتے ہیں۔

مسئلہ ۱۸.۶: جزو در جزو تفرق

تفرق تسلسل کی ارتکاز کار داس اصل تسلسل کی ارتکاز کے رد اس کے برابر ہوگا۔

ثبوت: فرض کریں کہ $nc_n = c_n^*$ ہے۔ تب $\sqrt[n]{c_n} = \sqrt[n]{c_n^*}$ ہوگا۔ چونکہ $n \rightarrow \infty$ کرنے سے $\sqrt[n]{n} \rightarrow 0$ ہوگا لہذا یادوں ترتیب $\sqrt[n]{c_n}$ اور $\sqrt[n]{c_n^*}$ مرتکز ہوں گے اور ان کا ایک ہی حد ہوگا اور یادوں ترتیب منفرد ہوں گے۔ اگر دونوں ترتیب منفرد ہوں، تب دونوں یا غیر محدود ہوں گے یا دونوں محدود ہوں گے۔ اگر دونوں محدود ہوں تب ان کے سب سے بڑے تحدیدی نقطے ایک سے ہوں گے۔ یوں اس سے اور مسئلہ ۱۸.۲ سے موجودہ مسئلہ کا فقرہ ثابت ہوتا ہے۔

□

مثال ۱۸.۵: طاقی تسلسل

$$\sum_{n=1}^{\infty} (n+1)z^n$$

□

کی ارتکاز کار داس $R = 1$ ہے۔ ہندی تسلسل کا تفرق لے کر مسئلہ ۱۸.۶ کے اطلاق سے ایسا حاصل ہوتا ہے۔

مسئلہ ۱۸.۷: جزو در جزو مکمل

تسلسل $c_0 + c_1z + c_2z^2 + \dots$ کا جزو در جزو مکمل لینے سے حاصل تسلسل

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{c_n}{n+1} z^{n+1} = c_0z + \frac{c_1}{2}z^2 + \frac{c_2}{3}z^3 + \dots$$

کی ارتکاز کار داس اصل تسلسل کی ارتکاز کے رد اس کے برابر ہوگا۔

اس مسئلہ کا ثبوت مسئلہ ۱۸.۶ کی ثبوت کی طرح ہے۔

طاقی تسلسل تحلیلی تفاعل کو ظاہر کرتی ہیں اور تفرقی تسلسل (جو تسلسل کا جزو در جزو تفرق لے کر حاصل کیا جاتا ہے) ان تفاعل کی تفرق کو ظاہر کرتی ہیں۔

مسئلہ ۱۸.۸: **تحلیلی تفاعل۔ اض کے تفرق**

غیر صفر رد اس ارتکاز R والی طاقی تسلسل دائرہ ارتکاز کے اندر ہر نقطہ پر تحلیلی تفاعل کو ظاہر کرتا ہے۔ ان تفاعل کے بلندر تفرق حاصل کرنے کی خاطر اصل طاقی تسلسل کے جزو در جزو تفرق لے جاتے ہیں؛ یوں حاصل تمام تسلسلوں کی ارتکاز کار داس اصل تسلسل کی ارتکاز کے رد اس جیسا ہوگا۔

ثبوت: ہم پہلے ثابت کرتے ہیں کہ کسی بھی عددی صحیح $n \geq 2$ کے لیے

$$(الف) \quad \frac{b^n - a^n}{b - a} - na^{n-1} = (b - a)A_n \quad (18.19)$$

$$(ب) \quad A_n = b^{n-2} + 2ab^{n-3} + 3a^2b^{n-4} + \dots + (n-1)a^{n-2} \quad \text{ہوگا جہاں}$$

ہے۔ ہم انکراچی مانوڈ کی مدد سے آگے بڑھتے ہیں۔ سادہ حساب سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ $n = 2$ کے لیے مساوات ۱۸.۱۹ مطمئن ہوتی ہیں۔ فرض کریں کہ $n = k$ کے لیے مساوات ۱۸.۱۹ مطمئن ہوتی ہیں۔ ہم دکھاتے ہیں کہ یہ $n = k + 1$ کے لیے بھی یہ مساوات مطمئن ہوں گی۔ ہم $n = k + 1$ کے لیے درج ذیل لکھتے ہیں۔

$$\frac{b^{k+1} - a^{k+1}}{b - a} = \frac{b^{k+1} - ba^k + ba^k - a^{k+1}}{b - a} = b \frac{b^k - a^k}{b - a} + a^k$$

مساوات ۱۸.۱۹-الف کے تحت دایاں ہاتھ درج ذیل کے برابر ہوگا

$$b[(b - a)A_k + ka^{k-1}] + a^k$$

جس کو

$$(b - a)[bA_k + ka^{k-1}] + ka^k + a^k$$

لکھا جاسکتا ہے۔ $n = k$ لیتے ہوئے چوکور قوسین میں بندھے کو مساوات ۱۸.۱۹-ب سے

$$b^{k-1} + 2ab^{k-2} + \dots + (k-1)b^{k-2} + ka^{k-1} = A_{k+1}$$

لکھا جاسکتا ہے۔ یوں ہمیں

$$\frac{b^{k+1} - a^{k+1}}{b - a} = (b - a)A_{k+1} + (k+1)a^k$$

ملتا ہوتا ہے جو $n = k + 1$ لیتے ہوئے مساوات ۱۸.۱۹ ہے۔ اس طرح کسی بھی $n \geq 2$ کے لیے مساوات ۱۸.۱۹ ثابت ہوتا ہے۔

ہم اب مسئلہ ۱۸.۸ کے فکروں کو ثابت کرتے ہیں۔ درج ذیل روپ پر غور کریں۔

$$f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} c_n z^n$$

فرض کریں کہ اس کی ارتکاز کا رداس R غیر صفر ہے۔ ہم ثابت کرتے ہیں کہ کسی بھی مقررہ z جہاں $|z| < R$ ہے کے لیے $\Delta z \rightarrow 0$ کرنے سے $\frac{f(z+\Delta z) - f(z)}{\Delta z}$ کی قیمت تفرقی تسلسل مساوات ۱۸.۱۸ تک پہنچتی ہے جس کو ہم $f_1(z)$ سے ظاہر کرتے ہیں۔ جزو در جزو مجموعہ لے کر

$$\frac{f(z+\Delta z) - f(z)}{\Delta z} - f_1(z) = \sum_{n=2}^{\infty} c_n \left[\frac{(z+\Delta z)^n - z^n}{\Delta z} - n z^{n-1} \right]$$

لکھا جاسکتا ہے۔ مساوات ۱۸.۱۹ میں $a = z$ ، $b = z + \Delta z$ اور $a - b = \Delta z$ لیتے ہوئے ہم دیکھتے ہیں کہ دائیں ہاتھ کا تسلسل

$$\Delta z \sum_{n=2}^{\infty} c_n [(z+\Delta z)^{n-2} + 2z(z+\Delta z)^{n-3} + \dots + (n-1)z^{n-2}]$$

لکھا جاسکتا ہے اور $|z| \leq R_0$ اور $|z + \Delta z| \leq R_0$ جہاں $R_0 < R$ ہے کے لیے اس کی مطلق قیمت درج ذیل سے زیادہ نہیں ہو سکتی ہے

$$|\Delta z| \sum_{n=2}^{\infty} |c_n| n(n-1) R_0^{n-2} \quad (18.20)$$

جہاں عددی سر $1, 2, \dots, n-1$ میں سب سے بڑا عددی سر $n-1$ ہے اور ارتکاز کی تعداد n ہے۔ مساوات ۱۸.۲۰ میں دیا گیا تسلسل دوسری تفرقی تسلسل کے ساتھ R_0 پر قریبی تعلق رکھتا ہے۔ بلکہ اس تفرقی مساوات کے عددی سر c_n ہیں (جبکہ مساوات ۱۸.۲۰ کے تسلسل کے عددی سر $|c_n|$ ہیں) اور مسئلہ ۱۸.۶ اور مسئلہ ۱۸.۱ کے تحت $R_0 (< R)$ پر مطلق مرتکز ہے۔ اس سے مراد مساوات ۱۸.۲۰ کے تسلسل کا R_0 پر ارتکاز ہے؛ فرض کریں کہ اس کی قیمت $K(R_0)$ ہے، تب ہمارا نتیجہ درج ذیل لکھا جاسکتا ہے۔

$$\left| \frac{f(z+\Delta z) - f(z)}{\Delta z} - f_1(z) \right| \leq |\Delta z| K(R_0)$$

$\Delta \rightarrow 0$ لیتے ہوئے اور جانتے ہوئے کہ $R_0 (< R)$ اختیاری ہے، ہم دیکھ سکتے ہیں کہ دائرہ ارتکاز کے اندر کسی بھی نقطہ پر $f(z)$ تحلیل ہوگا اور اس کے تفرق کو تفرقی تسلسل ظاہر کرے گا۔ اس سے بلند رقی تفرق کا فقرہ الگورتھمی ماخوذ سے اخذ کیا جاسکتا ہے۔ یوں مسئلہ ۱۸.۸ کا ثبوت مکمل ہوتا ہے۔

□

مسئلہ ۱۸.۸ سے ہم دیکھتے ہیں کہ $f(z)$ (مساوات ۱۸.۱۴) کا m واں تفرق $f^{(m)}(z)$ درج ذیل ہوگا۔

$$f^{(m)}(z) = \sum_{n=m}^{\infty} n(n-1) \dots (n-m+1) c_n z^{n-m} \quad (|z| < R) \quad (18.21)$$

اگلے حصے میں ہم دیکھیں گے کہ ہر تحلیل تفاعل کو طاقی تسلسل ظاہر کر سکتا ہے۔

سوالات

سوال ۱۸.۲۱: اگر مساوات ۱۸.۱۳ میں دیا گیا تسلسل جفت ہو تب ثابت کریں کہ طاق n کے c_n صفر ہوں گے۔ (مسئلہ ۱۸.۵ استعمال کریں۔)

سوال ۱۸.۲۲: اگر مساوات ۱۸.۱۳ میں دیا گیا تسلسل طاق ہو تب ثابت کریں کہ جفت n کے c_n صفر ہوں گے۔ مثال پیش کریں۔

سوال ۱۸.۲۳: مسئلہ ۱۸.۵ کا اطلاق $(1+z)^p(1+z)^q = (1+z)^{p+q}$ پر کرتے ہوئے درج ذیل حاصل کریں جہاں p اور q مثبت عدد صحیح ہیں۔

$$\sum_{n=0}^{\infty} \binom{p}{n} \binom{q}{r-n} = \binom{p+q}{r}$$

سوال ۱۸.۲۴: ہندی تسلسل کے لیے مسئلہ ۱۸.۶ اور مسئلہ ۱۸.۷ کی تصدیق کریں۔

ہندی تسلسل پر مسئلہ ۱۸.۶ اور مسئلہ ۱۸.۷ کے اطلاق سے سوال ۱۸.۲۵ تا سوال ۱۸.۳۰ میں دیے تسلسل کی ارنک زکار داس تلاش کریں۔

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{5^n} (z-i)^n \quad \text{سوال ۱۸.۲۵}$$

جواب: 5

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(z+2)^n}{n} \quad \text{سوال ۱۸.۲۶}$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{4^n}{n} (z+i2)^n \quad \text{سوال ۱۸.۲۷}$$

جواب: $\frac{1}{4}$

سوال ۱۸.۲۸:

$$\sum_{n=k}^{\infty} \binom{n}{k} \left(\frac{z}{2}\right)^n$$

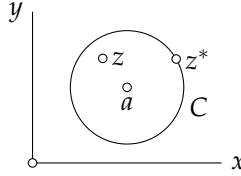
سوال ۱۸.۲۹:

$$\sum_{n=0}^{\infty} \left[\binom{n+k}{n} \right]^{-1} z^{n+k}$$

جواب: 1

سوال ۱۸.۳۰:

$$\sum_{n=0}^{\infty} \left[\binom{n+k}{n} \right]^{-1} \left(\frac{z}{3}\right)^n$$



شکل ۱۸.۳: برائے مساوات ۱۸.۲۲

۱۸.۳ ٹیلر تسلسل

حقیقی احصاء میں ٹیلر تسلسل انتہائی طاقتور ثابت ہوتا ہے۔ ہم اب دیکھیں گے کہ مخلوط تجربہ میں اس کی عمومی صورت پائی جاتی ہے جو اس سے بھی زیادہ اہم ہے۔
 آئیں نقطہ $z = a$ کی پڑوس میں تحلیلی تفاعل $f(z)$ پر غور کرتے ہیں۔ فرض کریں کہ اس پڑوس میں دائرہ C پایا جاتا ہے جس کا مرکز a ہے۔ ہم z_0 اور z کی جگہ بالترتیب z اور z^* لکھتے ہوئے کوشی کا کایہ تکمل (مساوات ۱۶.۳۱) استعمال کرتے ہیں

$$(18.22) \quad f(z) = \frac{1}{i2\pi} \int_C \frac{f(z^*)}{z^* - z} dz^*$$

جہاں C کے اندر z اختیاری مقررہ نقطہ ہے اور z^* مخلوط تکمل کا متغیر ہے (شکل ۱۸.۳)۔ ہم اب مساوات ۱۸.۲۲ میں $\frac{1}{z^* - z}$ کی طاقی تسلسل $z - a$ کی صورت میں حاصل کرتے ہیں۔ ہم پہلے درج ذیل لکھتے ہیں۔

$$(18.23) \quad \frac{1}{z^* - z} = \frac{1}{z^* - a - (z - a)} = \frac{1}{(z^* - a) \left(1 - \frac{z - a}{z^* - a}\right)}$$

چونکہ z^* دائرہ C پر پایا جاتا ہے جبکہ z دائرے کے اندر پایا جاتا ہے لہذا

$$(18.24) \quad \left| \frac{z - a}{z^* - a} \right| < 1$$

ہوگا۔

ہندسی تسلسل سے

$$1 + q + q^2 + \dots + q^n = \frac{1 - q^{n+1}}{1 - q} \quad (q \neq 1)$$

لکھتے ہوئے

$$\frac{1}{1 - q} = 1 + q + \dots + q^n + \frac{q^{n+1}}{1 - q}$$

حاصل ہوتا ہے جس میں $q = \frac{z-a}{z^*-a}$ پر کرنے سے

$$\frac{1}{1 - \frac{z-a}{z^*-a}} = 1 + \frac{z-a}{z^*-a} + \left(\frac{z-a}{z^*-a}\right)^2 + \dots + \left(\frac{z-a}{z^*-a}\right)^n + \frac{\left(\frac{z-a}{z^*-a}\right)^{n+1}}{\frac{z-a}{z^*-a}}$$

ملتا ہے۔ ہم اس کو مساوات ۱۸.۲۳ میں پر کرنے کے بعد مساوات ۱۸.۲۳ کو مساوات ۱۸.۲۲ میں پر کرتے ہیں۔ چونکہ z اور a مستقل ہیں لہذا ہم $z - a$ کی طاقتوں کو مکمل کی علامت سے باہر نکال سکتے ہیں۔ یوں مساوات ۱۸.۲۲ اور ج ذیل صورت اختیار کرتی ہے

$$(18.25) \quad f(z) = \frac{1}{i2\pi} \int_C \frac{f(z^*)}{z^*-a} dz^* + \frac{z-a}{i2\pi} \int_C \frac{f(z^*)}{(z^*-a)^2} dz^* + \dots + \frac{(z-a)^n}{i2\pi} \int_C \frac{f(z^*)}{(z^*-a)^{n+1}} dz^* + R_n(z)$$

جہاں آخری جزو درج ذیل کلیہ دیتی ہے۔

$$(18.26) \quad R_n(z) = \frac{(z-a)^{n+1}}{i2\pi} \int_C \frac{f(z^*)}{(z^*-a)^{n+1}(z^*-z)} dz^*$$

مساوات ۱۸.۳۶ استعمال کرتے ہوئے ہم مساوات ۱۸.۲۵ کو

(18.27)

$$f(z) = f(a) + \frac{z-a}{1!} f'(a) + \frac{(z-a)^2}{2!} f''(a) + \dots + \frac{(z-a)^n}{n!} f^{(n)}(a) + R_n(z)$$

لکھ سکتے ہیں جو کلیہ ٹیلر اکھلاتا^{۱۳} ہے جبکہ $R_n(z)$ کو ہائی کہتے ہیں۔ چونکہ تحلیلی تفاعل $f(z)$ کا ہر رتبہ کا تفرق پایا جاتا ہے لہذا ہم مساوات ۱۸.۲۷ میں n جتنا چاہیں بڑا لے سکتے ہیں۔ مساوات ۱۸.۲۷ میں $n \rightarrow \infty$ کرنے سے

$$(18.28) \quad f(z) = \sum_{m=0}^{\infty} \frac{f^{(m)}(a)}{m!} (z-a)^m$$

حاصل ہوتا ہے۔ مساوات ۱۸.۲۸ کو $f(z)$ کا ٹیلر تسلسل^{۱۴} کہتے ہیں جس کا مرکز a ہے۔ اس کی وہ مخصوص صورت جس میں $a = 0$ ہو $f(z)$ کا مکلا رین تسلسل^{۱۵} کہلاتا ہے۔

^{۱۳}Taylor's formula

^{۱۴}تھکسٹن ریاضی دان بروک ٹیلر [1685-1731]

^{۱۵}Taylor series

^{۱۶}Maclaurin series

^{۱۷}اسکاچی ریاضی دان کولن مکلا رن [1698-1746]

ظاہر ہے کہ مساوات ۱۸.۲۸ میں دیگیا تسلسل اس صورت میں متنازع ہوگا اور $f(z)$ کو ظاہر کرے گا جب درج ذیل ہو۔

$$(18.29) \quad \lim_{n \rightarrow \infty} R_n(z) = 0$$

مساوات ۱۸.۲۹ کو ثابت کرنے کی خاطر ہم مساوات ۱۸.۲۶ پر غور کرتے ہیں۔ چونکہ z^* دائرہ C پر ہے جبکہ z اس دائرے کے اندر ہے لہذا $|z^* - z| > 0$ ہوگا۔ چونکہ $f(z)$ دائرہ C پر اور اس دائرے کے اندر تحلیلی ہے لہذا $\frac{f(z^*)}{z^* - z}$ کی مطلق قیمت محدود ہوگی، مثلاً C پر تمام z^* کے لیے درج ذیل ہوگا۔

$$\left| \frac{f(z^*)}{z^* - z} \right| < \tilde{M}$$

فرض کریں کہ C کا رداس r ہے۔ تب C پر تمام z^* کے لیے $|z^* - a| = r$ ہوگا جبکہ C کی لمبائی $2\pi r$ ہوگی۔ یوں مساوات ۱۸.۲۶ مساوات ۱۶.۱۶ کا اطلاق کرتے ہوئے

$$\begin{aligned} |R_n| &= \frac{|z - a|^{n+1}}{2\pi} \left| \int_C \frac{f(z^*)}{(z^* - a)^{n+1}(z^* - z)} dz^* \right| \\ &< \frac{|z - a|^{n+1}}{2\pi} \tilde{M} \frac{1}{r^{n+1}} 2\pi r = \tilde{M} r \left| \frac{z - a}{r} \right|^{n+1} \end{aligned}$$

ملتا ہے۔ اب n کی قیمت اتنا ہی تک پہنچانے سے دایاں ہاتھ، مساوات ۱۸.۲۴ کے تحت، صفر تک پہنچے گا۔ یوں C کے اندر تمام z کے لیے مساوات ۱۸.۲۹ ثابت ہوتا ہے۔ چونکہ مسئلہ ۱۸.۵ کے تحت $f(z)$ کا مساوات ۱۸.۲۸ کی روپ میں اظہار کیتا ہے، یعنی مساوات ۱۸.۲۸ وہ واحد طاقی تسلسل ہے جس کا مرکز a ہے اور جو $f(z)$ کو ظاہر کرتا ہے لہذا ہم حاصل نتیجہ کو درج ذیل مسئلہ کو صورت میں بیان کر سکتے ہیں۔

مسئلہ ۱۸.۹: مسئلہ نیلر

فرض کریں کہ دائرہ کار D میں $f(z)$ تحلیلی ہے اور D میں $z = a$ کوئی نقطہ ہے۔ تب ایسا واحد ایک طاقی تسلسل موجود ہوگا جس کا مرکز a ہو اور جو $f(z)$ کو ظاہر کرتا ہو؛ اس تسلسل کی روپ

$$(18.30) \quad f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} b_n (z - a)^n$$

ہے جہاں

$$b_n = \frac{1}{n!} f^{(n)}(a) \quad n = 0, 1, \dots$$

ہے؛ D میں اس بڑے سے بڑے کھلے قرص جس کا مرکز a ہو میں یہ تسلسل کارآمد ہوگا۔ مساوات ۱۸.۳۰ کے باقی $R_n(z)$ کو مساوات ۱۸.۲۶ ظاہر کرتی ہے۔ تسلسل کے عددی سر عدم مساوات

$$(18.31) \quad |b_n| \leq \frac{M}{r^n}$$

کو مطمئن کرتے ہیں جہاں دائرہ $|z - a| = r$ پر $|f(z)|$ کی زیادہ سے زیادہ قیمت M ہے۔

کوئی عدم مساوات ۱۶.۳۹ سے عدم مساوات ۱۸.۳۱ حاصل ہوتی ہے۔

عملاً مساوات ۱۸.۲۹ کہتی ہے کہ ان تمام z کے لیے جن پر مساوات ۱۸.۳۰ منفرد ہو، مساوات ۱۸.۳۰ کے n ویں جزوی مجموعہ کی قیمت $f(z)$ کی قیمت کے اتنی قریب ہوگی جتنا درکار ہو، پس ہمیں n اتنا بڑا لینا ہوگا۔

ہم مسئلہ ٹیلر سے دیکھتے ہیں کہ مساوات ۱۸.۳۰ کی ارتکاز کار داس کم از کم a سے D کی سرحد تک کم سے کم فاصلہ جتنا ہوگا۔ اگرچہ داس ارتکاز داس سے بڑا ہو سکتا ہے لیکن تب D کی ان تمام نقطوں پر جو ارتکاز کے دائرے کے اندر پائے جاتے ہوں پر ضروری نہیں ہے کہ تسلسل $f(z)$ کو ظاہر کرتا ہو۔

مخلوط تحلیلی تفاعل کی ایک انوکھی خاصیت یہ ہے کہ ان کی ہر ترتیب کے تفرق پائے جاتے ہیں اور اب ہم نے ان کی دوسری انوکھی خاصیت دریافت کی ہے کہ ان کو ہر صورت مساوات ۱۸.۳۰ میں دی گئی طاقی تسلسل کی روپ میں ظاہر کیا جاسکتا ہے۔ حقیقی تفاعل کے لیے عموماً ایسا درست نہ ہوگا۔ ایسے حقیقی تفاعل پائے جاتے ہیں جن کے ہر ترتیب کے تفرق پائے جاتے ہیں لیکن انہیں طاقی تسلسل سے ظاہر کرنا ممکن نہیں ہے؛ مثلاً $f(x) = e^{-\frac{1}{x^2}}$ جب $x \neq 0$ ہو اور $f(z) = 0$ جب $x = 0$ ہو۔

ہماری موجودہ اور گزشتہ حصے کے طاقی تسلسل کے تبصروں کے مابین درج ذیل مسئلہ تعلق پیش کرتا ہے۔

مسئلہ ۱۸.۱۰: غیر صفر ارتکاز کے داس والا ہر وہ طاقی تسلسل جو تفاعل کو ظاہر کرتا ہے، اس تفاعل کا ٹیلر تسلسل ہوگا۔

ثبوت: فرض کریں کہ درج ذیل طاقی تسلسل کا غیر صفر داس ارتکاز R ہو۔

$$\sum_{n=0}^{\infty} b_n (z - a)^n$$

تب یہ قرص $|z - a| < R$ میں کسی تفاعل $f(z)$ کو ظاہر کرے گا یعنی:

$$f(z) = b_0 + b_1(z - a) + b_2(z - a)^2 + \dots$$

مسئلہ ۱۸.۸ کے تحت

$$f'(z) = b_1 + 2b_2(z - a) + \dots$$

اور

$$f^{(n)}(z) = n!b_n + (n+1)n \dots 3 \cdot 2 \cdot b_{n+1}(z - a) + \dots$$

ہوگا اور یہ تمام تسلسل قرص $|z - a| < R$ میں مرکب ہوں گے اور تحلیلی تفاعل کو ظاہر کریں گے۔ یوں یہ تفاعل $a = z$ پر استمراری ہوں گے۔ یوں $z = a$ لیتے ہوئے

$$f(a) = b_0, \quad f'(a) = b_1, \quad \dots, \quad f^{(n)}(a) = n!b_n, \dots$$

ملتے ہیں۔ چونکہ یہ کلیات مسئلہ ٹیلر کے کلیات کے عین مطابق ہیں لہذا ثبوت مکمل ہوتا ہے۔

□

وہ نقطہ جس پر تقاضے $f(z)$ غیر تحلیلی صورت اختیار کرے $f(z)$ کا نادر نقطہ^{۱۷} کہلاتا ہے؛ ہم کہتے ہیں کہ اس نقطہ پر $f(z)$ کی اندر^{۱۸} پائی جاتی ہے۔ یہ کہنا زیادہ درست ہوگا کہ وہ نقطہ $z = z_0$ جس پر $f(z)$ قابل تفرق نہ ہو لیکن z_0 کے ہر پڑوس میں $f(z)$ قابل تفرق ہو تب z_0 کو $f(z)$ کا نادر نقطہ کہیں گے۔

اس تصور کے تحت دائرہ ارتکاز^{۱۹} پر $f(z)$ (کی طاقی تسلسل مساوات ۱۸.۳۰) کا کم از کم ایک نادر نقطہ پایا جائے گا۔

ٹیلر تسلسل کی عملی استعمال سے پہلے مختلف مرکزی نقطوں کے گرد تسلسل کی تصور اور تحلیلی استمرار کی تصور پر بھی بات کرتے ہیں۔ فرض کریں غیر صفر دار $f(z)$ کا R کے تقاضے $f(z)$ کا $z - a$ طاقی تسلسل دیا گیا ہے جس کے مجموعہ کو ہم $f(z)$ سے ظاہر کرتے ہیں یعنی:

$$(18.32) \quad f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} b_n(z-a)^n$$

مسئلہ ۱۸.۸ سے ہم جانتے ہیں کہ قرص $|z-a| < R$ میں $f(z)$ تحلیلی ہوگا۔ مسئلہ ۱۸.۱۰ کے تحت مساوات ۱۸.۳۲ تقاضے $f(z)$ کا ایسا ٹیلر تسلسل ہوگا جس کا مرکز a ہے۔ ہم اس قرص میں کوئی نقطہ b منتخب کرتے ہوئے مسئلہ ٹیلر کی مدد سے $f(z)$ کے لیے

$$(18.33) \quad f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} b_n(z-b)^n$$

حاصل کرتے ہیں جس کے عددی سر مساوات ۱۸.۳۲ کے تفرق میں $z = b$ پر کرنے سے حاصل ہوں گے:

$$b_n = \frac{1}{n!} f^{(n)}(b) = \sum_{k=n}^{\infty} \binom{n}{k} a_k (b-a)^{k-n}$$

یہ نئی تسلسل کم از کم قرص $|z-b| < R - |b|$ میں کارآمد ہوگی (شکل ۱۸.۴-الف)۔ البتہ کئی بار مساوات ۱۸.۳۳ کی ارتکاز کار داس $R - |b|$ سے بڑا ہوگا (شکل ۱۸.۴-ب)۔ لہذا مساوات ۱۸.۳۳ تقاضے $f(z)$ کو قرص $|z-a| < R$ کے باہر وسعت دے گی (شکل ۱۸.۴-ب میں سیاہ خط)۔ کسی ارتکاز کی خطے میں ایک تحلیلی تقاضے کی دی گئی طاقی تسلسل کو اس خطے سے باہر وسعت دینے کو تحلیلی استمرار^{۲۰} کہتے ہیں۔

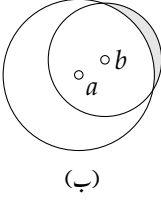
۱۸.۴ بنیادی تقاضے کے ٹیلر تسلسل

مثال ۱۸.۶: ہندسہ تسلسل

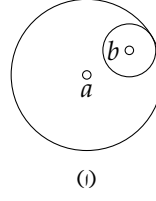
فرض کریں کہ $f(z) = \frac{1}{1-z}$ ہے۔ تب $f(z) = \frac{n!}{(1-z)^{n+1}}$ اور $f^{(n)}(0) = n!$ ہوں گے۔ یوں $\frac{1}{1-z}$ کا مکمل ارتکاز تسلسل

singular point^{۲۱}
singularity^{۱۸}

۱۹ مساوات ۱۸.۳۰ کا رداس ارتکاز عموماً a سے $f(z)$ کے قریب ترین نادر نقطے تک فاصلے کے برابر ہوگا، لیکن اس سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے؛ مثال کے طور پر $\ln z$ منفی حقیقی محور پر نادر ہے اور $a = -1 + i$ سے اس منفی محور تک فاصلہ 1 ہے لیکن $\ln z$ کا ٹیلر تسلسل جس کا مرکز $a = -1 + i$ ہوگی ارتکاز کار داس $\sqrt{2}$ ہے۔
analytic continuation^{۲۰}



(ب)



(ا)

شکل ۱۸.۴: مختلف مرکز کے گرد طاقی تسلسل کا حصول اور تحلیلی استمرار

درج ذیل ہندسی تسلسل ہوگا۔

$$(۱۸.۳۴) \quad \frac{1}{1-z} = \sum_{n=0}^{\infty} z^n = 1 + z + z^2 + \dots \quad (|z| < 1)$$

□

$f(z)$ نقطہ $z = 1$ پر نادر ہے؛ یہ نقطہ ارتکاز کے دائرے پر واقع ہے۔

مثال ۱۸.۷: قوتے نمائی تفاعل

ہم جانتے ہیں کہ قوت نمائی تفاعل e^z (حصہ ۷.۱۴) تمام z پر تحلیلی ہے اور $(e^z)' = e^z$ ہے لہذا $a = 0$ لیتے ہوئے مساوات ۱۸.۳۰ سے درج ذیل مکلا رن تسلسل حاصل ہوتا ہے۔

$$(۱۸.۳۵) \quad e^z = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{z^n}{n!} = 1 + z + \frac{z^2}{2!} + \dots$$

یہی تسلسل e^x کے مکلا رن تسلسل میں x کی جگہ z پر کرنے سے حاصل ہوتا ہے۔

آئیں اب مساوات ۱۸.۳۵ کی مدد سے قوت نمائی تفاعل کے حاصل ضرب کا کلیہ

$$(۱۸.۳۶) \quad e^{z_1} e^{z_2} = e^{z_1+z_2}$$

دریافت کریں۔ ہم

$$e^{z_1} e^{z_2} = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{z_1^k}{k!} \sum_{m=0}^{\infty} \frac{z_2^m}{m!}$$

سے شروع کرتے ہیں۔ چونکہ دونوں تسلسل مرکب ہیں لہذا ہم انہیں جزو در جزو ضرب کر سکتے ہیں؛ حاصل ضرب میں ان اجزاء کا مجموعہ جن کے لیے $k + m = n$ ہے درج ذیل ہے۔

$$\begin{aligned} & \frac{z_1^n}{n!} + \frac{z_1^{n-1}}{(n-1)!} \frac{z_2}{1!} + \dots + \frac{z_1}{1!} \frac{z_2^{n-1}}{(n-1)!} + \frac{z_2^n}{n!} \\ &= \frac{1}{n!} [z_1^n + \binom{n}{1} z_1^{n-1} z_2 + \binom{n}{2} z_1^{n-2} z_2^2 + \dots + z_2^n] = \frac{(z_1 + z_2)^n}{n!} \end{aligned}$$

یوں دونوں تسلسل کے حاصل ضرب کو درج ذیل لکھا جاسکتا ہے۔

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(z_1 + z_2)^n}{n!} = e^{z_1 + z_2}$$

یوں مساوات ۱۸.۳۶ ثابت ہوتی ہے۔

مزید مساوات ۱۸.۳۵ میں $z = iy$ پر کرنے کے بعد مسئلہ ۱۸.۱۷ کے اطلاق سے

$$e^{iy} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(iy)^n}{n!} = \sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k \frac{y^{2k}}{(2k)!} + i \sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k \frac{y^{2k+1}}{(2k+1)!}$$

حاصل ہوتا ہے۔ چونکہ دائیں ہاتھ تسلسل حقیقی تفاعل $\cos y$ اور $\sin y$ کے مکارن تسلسل ہیں لہذا ان سے کلیہ یولر

(۱۸.۳۷)

$$e^{iy} = \cos y + i \sin y$$

حاصل ہوتا ہے (مساوات ۱۲.۶۴)۔ مساوات ۱۸.۳۷ کو e^x سے ضرب دے کر مساوات ۱۸.۳۶ کا استعمال کرتے ہوئے مساوات ۱۴.۶۰ حاصل ہو گا۔
مساوات ۱۸.۳۵ کو قوت نمائی تفاعل کی تعریف لیتے ہوئے ہم اس سے حصہ ۷.۱۴ کے تمام کلیات حاصل کر سکتے ہیں۔ □

مثال ۱۸.۸: ٹکونیاتی اور ہذلولی تفاعل

مساوات ۱۸.۳۵ کو مساوات ۷.۱۴ میں پر کرتے ہوئے درج ذیل ملتا ہے۔

$$\cos z = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{z^{2n}}{(2n)!} = 1 - \frac{z^2}{2!} + \frac{z^4}{4!} - + \dots$$

(۱۸.۳۸)

$$\sin z = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{z^{2n+1}}{(2n+1)!} = z - \frac{z^3}{3!} + \frac{z^5}{5!} - + \dots$$

$z = x$ کی صورت میں ان سے بالترتیب حقیقی تفاعل $\cos x$ اور $\sin x$ کی جانی پہچانی مکارن تسلسل حاصل ہوتی ہیں۔ اسی طرح مساوات ۱۸.۳۵ کو مساوات ۱۴.۸۴ میں پر کرنے سے درج ذیل ملتا ہے۔

$$\cosh z = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{z^{2n}}{(2n)!} = 1 + \frac{z^2}{2!} + \frac{z^4}{4!} + \dots$$

(۱۸.۳۹)

$$\sinh z = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{z^{2n+1}}{(2n+1)!} = z + \frac{z^3}{3!} + \frac{z^5}{5!} + \dots$$

□

مثال ۱۸.۹: لوگار تھم

مساوات ۱۸.۳۰ سے درج ذیل حاصل ہوتا ہے۔

$$\text{Ln}(1+z) = z - \frac{z^2}{2} + \frac{z^3}{3} - + \dots \quad (|z| < 1)$$

(۱۸.۴۰)

z کی جگہ $-z$ لکھتے ہوئے دونوں اطراف کو -1 سے ضرب دے کر درج ذیل ملتا ہے۔

$$(۱۸.۴۱) \quad -\ln(1-z) = \ln \frac{1}{1-z} = z + \frac{z^2}{2} + \frac{z^3}{3} + \dots \quad (|z| < 1)$$

ان دونوں تسلسل کو جمع کرتے ہوئے درج ذیل حاصل ہوتا ہے۔

$$(۱۸.۴۲) \quad \ln \frac{1+z}{1-z} = 2 \left(z + \frac{z^3}{3} + \frac{z^5}{5} + \dots \right) \quad (|z| < 1)$$

□

سوالات

سوال ۱۸.۳۱: مساوات ۱۸.۳۵ کی استعمال سے $e^z = (e^z)'$ ثابت کریں۔

سوال ۱۸.۳۲: مساوات ۱۸.۳۸ اور مساوات ۱۸.۳۹ کو مساوات ۱۸.۳۵ سے حاصل کریں۔

سوال ۱۸.۳۳: مساوات ۱۸.۳۸ استعمال کرتے ہوئے دکھائیں کہ $\cos z$ جفت تفاعل ہے جبکہ $\sin z$ طاق تفاعل ہے۔

سوال ۱۸.۳۴: مساوات ۱۸.۳۹ استعمال کرتے ہوئے دکھائیں کہ تمام حقیقی x کے لیے $z = x$ کے لیے $\cosh z \neq 0$ ہوگا۔

سوال ۱۸.۳۵ تا سوال ۱۸.۴۶ میں دیے گئے تفاعل کا نقطہ $z = a$ کے گرد ٹیلر تسلسل حاصل کریں اور اس کا رداس ارتکاز R تلاش کریں۔

سوال ۱۸.۳۵: $\cos 2z, a = 0$
جواب: $1 - \frac{(2z)^2}{2!} + \frac{(2z)^4}{4!} - + \dots, R = \infty$

سوال ۱۸.۳۶: $\sin z^2, a = 0$
جواب: $z^2 - \frac{z^6}{3!} + \frac{z^{10}}{5!} - + \dots, R = \infty$

سوال ۱۸.۳۷: $e^{-z}, a = 0$
جواب: $1 - z + \frac{z^2}{2!} - \frac{z^3}{3!} + - \dots, R = \infty$

سوال ۱۸.۳۸: $e^z, a = 1$
جواب: $e[1 + (z-1) + \frac{1}{2}(z-1)^2 + \frac{(z-1)^3}{3!} + \frac{(z-1)^4}{4!} + \dots], R = \infty$

سوال ۱۸.۳۹: $e^z, a = i\pi$
جواب: $-1 - (z - i\pi) - \frac{(z - i\pi)^2}{2!} - \frac{(z - i\pi)^3}{3!} - \dots, R = \infty$

سوال ۱۸.۴۰: $\sin z, a = \frac{\pi}{2}$
جواب: $1 - \frac{1}{2}(z - \frac{\pi}{2})^2 + \frac{1}{24}(z - \frac{\pi}{2})^4 - \dots, R = \infty$

سوال ۱۸.۴۱: $\cos z, a = -\frac{\pi}{4}$
جواب: $\frac{1}{\sqrt{2}}[1 + (z + \frac{\pi}{4}) - \frac{1}{2}(z + \frac{\pi}{4})^2 - \frac{1}{3!}(z + \frac{\pi}{4})^3 + \dots], R = \infty$

سوال ۱۸.۴۲: $\frac{1}{1-z}, a = -1$
 جواب: $\frac{1}{2} + \frac{1}{4}(z+1) + \frac{1}{8}(z+1)^2 + \frac{1}{16}(z+1)^3 + \dots$, $R = 2$

سوال ۱۸.۴۳: $\frac{1}{z}, a = -1$
 جواب: $-1 - (z+1) - (z+1)^2 - (z+1)^3 - (z+1)^4 + \dots$, $R = 1$
 نقطہ $z = 0$ پر تقابل $\frac{1}{z}$ نارہ ہے۔ تسلسل کے مرکز $a = -1$ سے نقطہ نارہ تک فاصلہ، ارتکاز کا رداس $R = 1$ ہے۔

سوال ۱۸.۴۴: $\frac{1}{1-z}, a = i$
 جواب: $\frac{1}{1-i} [1 + \frac{z-i}{1-i} + \frac{(z-i)^2}{(1-i)^2} + \frac{(z-i)^3}{(1-i)^3} + \dots]$, $R = \sqrt{2}$
 نقطہ $z = 1$ پر تقابل $\frac{1}{1-z}$ نارہ ہے۔ تسلسل کے مرکز $a = i$ سے نقطہ نارہ تک فاصلہ، ارتکاز کا رداس $R = \sqrt{2}$ ہے۔

سوال ۱۸.۴۵: $\cos^2 z, a = i$
 جواب: $\cos^2 z = \frac{1}{2}(1 + \cos 2z) = \frac{1}{2}(2 - \frac{2^2}{2!}z^2 + \frac{2^4}{4!}z^4 - \dots)$, $R = \infty$

سوال ۱۸.۴۶: $\sin^2 z, a = i$
 جواب: $z^2 - \frac{z^4}{3} + \frac{2z^6}{45} \dots$, $R = \infty$

سوال ۱۸.۴۷ تا ۱۸.۴۹ سوال ۱۸.۴۹ میں دیے گئے تقابلی عمل کے مکارن تسلسل کے ابتدائی تین اجزاء اور اس کی رداس ارتکاز تلاش کریں۔

سوال ۱۸.۴۷: $\tan z$
 جواب: $z + \frac{z^3}{3} + \frac{2z^5}{15} \dots$, $R = \frac{\pi}{2}$
 تقابل $\tan z = \frac{\sin z}{\cos z}$ نقطہ $z = \pm \frac{\pi}{2}$ پر نارہ ہے۔ تسلسل کے مرکز $a = 0$ سے نقطہ نارہ کا فاصلہ $R = \frac{\pi}{2}$ ہے۔

سوال ۱۸.۴۸: $e^z \sin z$
 جواب: $z + z^2 + \frac{z^3}{3} \dots$

سوال ۱۸.۴۹: $z \cot z$
 جواب: $1 - \frac{z^2}{3} - \frac{z^4}{45} \dots$, $R = \pi$

سوال ۱۸.۵۰ تا ۱۸.۵۵ سوال ۱۸.۵۵ میں مکمل کے مکارن تسلسل کا جزو در جزو مکمل لیتے ہوئے تسلسل دریافت کریں۔

سوال ۱۸.۵۰: $\int_0^z \frac{e^t - 1}{t} dt$
 جواب:

$$\frac{e^t - 1}{t} = \frac{1}{t} (t + \frac{t^2}{2!} + \frac{t^3}{3!} + \frac{t^4}{4!} + \dots) = 1 + \frac{t}{2!} + \frac{t^2}{3!} + \frac{t^3}{4!} + \dots$$

$$\int_0^z (1 + \frac{t}{2!} + \frac{t^2}{3!} + \frac{t^3}{4!} + \dots) dt = z + \frac{z^2}{2 \cdot 2!} + \frac{z^3}{3 \cdot 3!} + \frac{z^4}{4 \cdot 4!} + \dots$$

سوال ۱۸.۵۱: $\int_0^z \frac{1 - \cos t}{t^2} dt$
 جواب: $\frac{z}{2!} - \frac{z^3}{3 \cdot 4!} + \frac{z^5}{5 \cdot 6!} \dots$, $R = \infty$

$$\text{erf } z = \frac{2}{\sqrt{\pi}} \int_0^z e^{-t^2} dt \quad \text{سوال ۱۸.۵۲:}$$

$$\text{erf } z = \frac{1}{\sqrt{\pi}} \left(2z - \frac{2z^3}{3} + \frac{z^5}{5} - \frac{z^7}{21} \dots \right) \quad \text{جواب:}$$

$$\text{Si}(z) = \int_0^z \frac{\sin t}{t} dt \quad \text{سوال ۱۸.۵۳:}$$

$$\text{Si}(z) = z - \frac{z^3}{3 \cdot 3!} + \frac{z^5}{5 \cdot 5!} - \frac{z^7}{7 \cdot 7!} \dots, \quad R = \infty \quad \text{جواب:}$$

$$S(z) = \int_0^z \sin t^2 dt \quad \text{سوال ۱۸.۵۴:}$$

$$S(z) = \frac{z^3}{3} - \frac{z^7}{42} + \frac{z^{11}}{1320} \dots \quad \text{جواب:}$$

$$C(z) = \int_0^z \cos t^2 dt \quad \text{سوال ۱۸.۵۵:}$$

$$C(z) = z - \frac{z^5}{10} + \frac{z^9}{216} \dots, \quad R = \infty \quad \text{جواب:}$$

۱۸.۵ طاقی تسلسل حاصل کرنے کے عملی تراکیب

عموماً عملی صورتوں میں مسئلہ ٹیلر میں دیے کلیہ کی مدد سے ٹیلر تسلسل کے عددی سر حاصل کرنا پیچیدہ ثابت ہو گا۔ ایسے کئی دیگر نسبتاً سادہ تراکیب ہیں جن کی مدد سے ان عددی سروں کو حاصل کیا جاسکتا ہے۔ مسئلہ ۱۸.۵ کے تحت تفاعل کا طاقی تسلسل یکتا ہو گا لہذا ہم بغیر فکر کیے جیسے چاہیں اس کو حاصل کر سکتے ہیں۔ انہیں اس عمل کو چند مثالوں کی مدد سے سمجھیں۔

مثال ۱۸.۱۰: متغیرہ کی تبدیلی

$$\text{ہمیں تفاعل } f(z) = \frac{1}{1+z^2} \text{ کا مکھارن تسلسل تلاش کرنا ہے۔ مساوات ۱۸.۳۴ میں } -z^2 \text{ پر کرتے ہوئے درج ذیل ملتا ہے۔}$$

$$(۱۸.۴۳) \quad \frac{1}{1+z^2} = \frac{1}{1-(-z^2)} = \sum_{n=0}^{\infty} (-z^2)^n = 1 - z^2 + z^4 - z^6 + \dots \quad (|z| < 1)$$

□

مثال ۱۸.۱۱: متغیرہ کی تبدیلی

فرض کریں کہ $f(z) = \tan^{-1} z$ ہے۔ اب $f'(z) = \frac{1}{1+z^2}$ ہے۔ مساوات ۱۸.۴۳ کے تسلسل کا جزو در جزو عمل لے کر اور $f(0) = 0$ استعمال کرتے ہوئے درج ذیل ملتا ہے۔

$$\tan^{-1} z = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{2n+1} z^{2n+1} = z - \frac{z^3}{3} + \frac{z^5}{5} \dots \quad (|z| < 1)$$

□

یہ تسلسل z $w = u + iv = \tan^{-1} z$ کی صدقیت دیتا ہے جس کے لیے $|u| < \frac{\pi}{2}$ ہو گا۔

۱۸.۵. طاقی تسلسل حاصل کرنے کے عملی تراکیب

۱۰۳۳

مثال ۱۸.۱۲: ہندسہ تسلسل کا استعمال

ہمیں تقابل $\frac{1}{c-bz}$ کا تسلسل $z-a$ کی طاقتوں میں تلاش کرنا ہے جہاں $c-ab \neq 0$ اور $b \neq 0$ ہیں۔ ہم اس تقابل کو

$$\frac{1}{c-bz} = \frac{1}{c-ab-b(z-a)} = \frac{1}{(c-ab)\left[1-\frac{b(z-a)}{c-ab}\right]}$$

لکھتے ہیں۔ اب $z = \frac{b(z-a)}{c-ab}$ لیتے ہوئے مساوات ۱۸.۳۴ سے نتیجہ لکھتے ہیں۔

$$\begin{aligned} \frac{1}{c-bz} &= \frac{1}{c-ab} \sum_{n=0}^{\infty} \left[\frac{b(z-a)}{c-ab}\right]^n = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{b^n}{(c-ab)^{n+1}} (z-a)^n \\ &= \frac{1}{c-ab} + \frac{b}{(c-ab)^2} (z-a) + \frac{b^2}{(c-ab)^3} (z-a)^2 + \dots \end{aligned}$$

یہ تسلسل درج ذیل صورت میں مرکب ہوگا۔

$$\left| \frac{b(z-a)}{c-ab} \right| < 1 \quad \equiv |z-a| < \left| \frac{c-ab}{b} \right| = \left| \frac{c}{b} - a \right|$$

□

مثال ۱۸.۱۳: ثنائی تسلسل، جزوی کسری پھیلاؤ

درج ذیل تقابل کا ٹیلر تسلسل دریافت کریں۔ تسلسل کا مرکز $z=1$ پر رکھیں۔

$$f(z) = \frac{2z^2 + 9z + 5}{z^3 + z^2 - 8z - 12}$$

کسی بھی ناطق تقابل کا جزوی کسی پھیلاؤ حاصل کر کے ثنائی تسلسل

(۱۸.۴۴)

$$\begin{aligned} \frac{1}{(1+z)^m} &= (1+z)^{-m} = \sum_{n=0}^{\infty} \binom{-m}{n} z^n \\ &= 1 - mz + \frac{m(m+1)}{2!} z^2 - \frac{m(m+1)(m+2)}{3!} z^3 + \dots \end{aligned}$$

کی مدد سے تسلسل حاصل کیا جاسکتا ہے۔ چونکہ ہاتھ تقابل $z = -1$ پر نادر ہے لہذا تسلسل قرص $|z| < 1$ میں مرکب ہوگا۔ موجودہ تقابل کا جزوی کسری پھیلاؤ

$$\begin{aligned} f(z) &= \frac{1}{(z+2)^2} + \frac{2}{z-3} = \frac{1}{[3-(z-1)]^2} - \frac{2}{2-(z-1)} \\ &= \frac{\frac{1}{9}}{\left[1+\frac{1}{3}(z-1)\right]^2} - \frac{1}{\frac{1}{2}(z-1)} \end{aligned}$$

ہے۔ یوں ثنائی تسلسل کی مدد سے درج ذیل حاصل ہوتا ہے۔

$$f(z) = \frac{1}{9} \sum_{n=0}^{\infty} \binom{-2}{n} \left(\frac{z-1}{3}\right)^n - \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{z-1}{2}\right)^n$$

ہم ان دونوں تسلسل کو جزو در جزو جمع کر سکتے ہیں۔ چونکہ پہلے تسلسل کا ثنائی عددی سر

$$\frac{(-2)(-3)\cdots(-[n+1])}{n!} = (-1)^n (n+1)$$

ہے لہذا دیے گئے تفاعل کا تسلسل درج ذیل ہوگا۔

$$f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} \left[\frac{(-1)^n (n+1)}{3^{n+2}} - \frac{1}{2^n} \right] (z-1)^n = -\frac{8}{9} - \frac{31}{54}(z-1) - \frac{23}{108}(z-1)^2 \cdots$$

□ چونکہ $f(z)$ کا مرکز $z = 1$ کے قریب ترین نادر نقطہ $z = 3$ ہے لہذا تسلسل قرص $|z-1| < 2$ میں مرکب ہوگا۔

مثال ۱۸.۱۴: تفرق مساوات کا استعمال

ہمیں تفاعل $f(z) = \tan z$ کا مکمل کارن تسلسل تلاش کرنا ہے۔ چونکہ $f'(z) = \sec^2 z$ ہے لہذا درج ذیل لکھا جاسکتا ہے۔

$$f'(z) = 1 + f^2(z), \quad f'(0) = 1$$

چونکہ $f(0) = 0$ ہے لہذا اگستار تفرق لے کر ابتدائی چند عددی سر درج ذیل حاصل ہوتے ہیں۔

$$f'' = 2ff', \quad f''(0) = 0,$$

$$f''' = 2f'^2 + 2ff'', \quad f'''(0) = 2, \quad \frac{f'''(0)}{3!} = \frac{1}{3},$$

$$f^{(4)} = 6f'f'' + 2ff''', \quad f^{(4)}(0) = 0,$$

$$f^{(5)} = 6f''^2 + 8f'f''' + 2ff^{(4)}, \quad f^{(5)}(0) = 16, \quad \frac{f^{(5)}(0)}{5!} = \frac{2}{15},$$

یوں مکمل کارن تسلسل درج ذیل ہوگا۔

$$(18.14) \quad \tan z = z + \frac{1}{3}z^3 + \frac{2}{15}z^5 + \frac{17}{315}z^7 + \cdots \quad (|z| < \frac{\pi}{2})$$

□

مثال ۱۸.۱۵: نا معلوم عددی سر

$\cos z$ اور $\sin z$ کے تسلسل (حصہ ۱۸.۴) استعمال کرتے ہوئے $\tan z$ کا مکمل کارن تسلسل حاصل کریں۔ چونکہ $\tan z$ طاق تفاعل ہے لہذا اس کا تسلسل درج ذیل صورت کا ہوگا۔

$$\tan z = b_1z + b_3z^3 + b_5z^5 + \cdots$$

ہم $\sin z = \tan z \cos z$ سے

$$z - \frac{z^3}{3!} + \frac{z^5}{5!} - + \dots = (b_1 z + b_3 z^3 + b_5 z^5 + \dots) \left(1 - \frac{z^2}{2!} + \frac{z^4}{4!} - + \dots\right)$$

لکھ سکتے ہیں۔ چونکہ $\tan z$ ماسوائے $\frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2}, \dots$ پر تعیناتی ہے لہذا اس کا تسلسل قرص $\frac{\pi}{2}$ میں تعیناتی ہوگا اور قرص کے اندر z کے لیے ہم درج بالا کو جزو در جزو ضرب دے سکتے ہیں (حصہ ۱۸.۳) جس کو ہم z کی طاقی تسلسل کی صورت میں لکھتے ہیں۔ مسئلہ ۱۸.۵ کے تحت دونوں اطراف z کی ایک سی طاقتوں کے عددی سریکساں ہوں گے۔ اس طرح

$$1 = b_1, \quad -\frac{1}{3!} = -\frac{b_1}{2!} + b_3, \quad \frac{1}{5!} = \frac{b_1}{4!} - \frac{b_3}{2!} + b_5, \quad \dots$$

□

ملتے ہیں جن سے عددی سر $b_5 = \frac{2}{15}$ ، $b_3 = \frac{1}{3}$ ، $b_1 = 1$ حاصل ہوتے ہیں۔

مثال ۱۸.۱۶: قلم و کاغذ سے سادہ تقسیم

آپ $\frac{1}{1+z}$ کی تسلسل کا حصول دیکھ چکے ہیں۔ انہیں اسی کو سادہ قلم و کاغذ سے تقسیم کی طریقے سے حاصل کرتے ہیں۔

$$\begin{array}{r} 1 - z + z^2 - + \\ 1 + z \overline{) 1} \\ \underline{1 + z} \\ -z \\ \underline{-z - z^2} \\ +z^2 \end{array}$$

□

آپ اسی طرح $\frac{1}{1-z}$ ، $\frac{1}{1+z^2}$ اور $\frac{1}{1-z^2}$ کی تسلسل بھی حاصل کر سکتے ہیں۔

سوالات

سوال ۱۸.۵۶ تا ۱۸.۵۹ میں دیے گئے تفاعل کا مکملارن تسلسل تلاش کریں۔

سوال ۱۸.۵۶: $\frac{1}{1+z^4}$

جواب: $1 - z^4 + z^8 - z^{12} + \dots$ ، $|z| < 1$

سوال ۱۸.۵۷: $\frac{1}{1-z^3}$

جواب: $1 + z^3 + z^6 + z^9 + \dots$ ، $|z| < 1$

سوال ۱۸.۵۸: $\frac{1}{1+z^3}$

جواب: $1 - z^3 + z^6 - z^9 + \dots$ ، $|z| < 1$

سوال ۱۸.۵۹: $\frac{1}{1-z^6}$

جواب: $1 + z^6 + z^{12} + z^{18} + \dots$, $|z| < 1$
 $1 - 2z^2 + 3z^4 - 4z^6 + 5z^8 - \dots$, $|z| < 1$

سوال ۱۸.۶۰: $\frac{4z^2+30z+68}{(z+4)^2(z-2)}$

جواب: $-\frac{17}{8} - \frac{15}{16}z - \frac{67}{128}z^2 - \frac{31}{128}z^3 - \dots$, $|z| < 2$

دیے گئے تفاعل کے نادر نقطے $z = -4$ اور $z = 2$ ہیں۔ تسلسل کے مرکز $a = 0$ سے قریب ترین نادر نقطہ کا فاصلہ $R = 2$ ہے لہذا تسلسل $|z| < 2$ کی صورت میں تفاعل کو ظاہر کرتا ہے۔

سوال ۱۸.۶۱: $\cos z^2$

جواب: $1 - \frac{z^4}{2!} + \frac{z^8}{4!} - \frac{z^{12}}{6!} + \dots$, $|z| < 1$

سوال ۱۸.۶۲: e^{z^2-z}

جواب: $1 - z + \frac{3}{2}z^2 - \frac{7}{6}z^3 + \frac{25}{24}z^4 - \dots$

سوال ۱۸.۶۳: e^{z^4}

جواب: $1 + z^4 + \frac{z^8}{2} + \dots$

سوال ۱۸.۶۴ تا ۱۸.۶۹ میں دیے گئے تفاعل کے مکملارن تسلسل کے ابتدائی چند اجزاء تلاش کریں۔

سوال ۱۸.۶۴: $\frac{\cos z}{1-z^2}$

جواب: $1 + \frac{1}{2}z^2 + \frac{13}{24}z^4 + \frac{389}{720}z^6 + \dots$, $|z| < 1$

سوال ۱۸.۶۵: $e^{z^2} \sin z^2$

جواب: $z^2 + z^4 + \frac{z^6}{3} - \frac{z^{10}}{30} \dots$

سوال ۱۸.۶۶: $\frac{e^{z^2}}{\cos z}$

جواب: $1 + \frac{3}{2}z^2 + \frac{29}{24}z^4 + \frac{511}{720}z^6 \dots$, $|z| < \frac{\pi}{2}$

سوال ۱۸.۶۷: $e^{\frac{1}{1-z}}$

جواب: $e(1 + z + \frac{3}{2}z^2 + \frac{13}{6}z^3 + \dots)$, $|z| < 1$

سوال ۱۸.۶۸: $\cos(\frac{z}{1-z})$

جواب: $1 - \frac{1}{2}z^2 - z^3 - \frac{35}{24}z^4 \dots$

سوال ۱۸.۶۹: $e^{(e^z)}$

جواب: $e(1 + z + z^2 + \frac{5}{6}z^3 + \dots)$

سوال ۱۸.۷۰ تا ۱۸.۷۵ میں دیے تفاعل کا ٹیلر تسلسل $a = z$ کے گرد دریافت کریں۔

سوال ۱۸.۷۰: $\frac{1}{2z-i}$, $a = -1$

جواب: $-\frac{1}{2+i} - \frac{2(z+1)}{(2+i)^2} - \frac{4(z+1)^3}{(2+i)^3} - \dots$, $|z+1| < \frac{\sqrt{5}}{2}$

تقابل $\frac{1}{2z-i}$ نقطہ $z = \frac{i}{2}$ پر نادر ہے۔ یہ نقطہ ٹیلر تسلسل کے مرکز $a = -1$ سے $R = \frac{\sqrt{5}}{2}$ فاصلہ پر ہے۔

سوال ۱۸.۴۱: $\frac{1}{4-3z}$, $a = 1 + i$

جواب: $\frac{1}{1-i3} + \frac{3(z-1-i)}{(1-i3)^2} + \frac{9(z-1-i)^2}{(1-i3)^3} + \dots$, $|z-1-i| < \frac{\sqrt{10}}{3}$

تقابل $\frac{1}{4-i3}$ نقطہ $z = \frac{4}{3}$ پر نادر ہے۔ نقطہ نادر کا تسلسل کی مرکز $a = 1 + i$ سے فاصلہ $R = \frac{\sqrt{10}}{3}$ ہے۔

سوال ۱۸.۴۲: $\frac{2-3z}{2z^2-3z+1}$, $a = -1$

جواب: $\frac{5}{6} + \frac{17}{36}(z+1) + \frac{59}{216}(z+1)^2 + \dots$, $|z+1| < \frac{3}{2}$

دیگیا تقابل $z = 1$ اور $z = \frac{1}{2}$ پر نادر ہے۔ تسلسل کے مرکز سے قریب ترین نقطہ نادر کا فاصلہ $R = \frac{3}{2}$ ہے۔

سوال ۱۸.۴۳: $\frac{1}{(1+z)^2}$, $a = -i$

جواب: $\frac{1}{(1-i)^2} - \frac{2(z+i)}{(1-i)^3} + \frac{3(z+i)^2}{(1-i)^4} - \dots$, $|z+i| < \sqrt{2}$

سوال ۱۸.۴۴: $\frac{1}{(2+3z^3)^2}$, $a = 0$

جواب: $\frac{1}{4} - \frac{3}{4}z^3 + \frac{27}{16}z^6 - \frac{27}{8}z^9 \dots$, $|z| < \sqrt[3]{\frac{2}{3}}$

سوال ۱۸.۴۵: $\tan z$, $a = \frac{\pi}{4}$

جواب: $3 + (z - \frac{\pi}{4}) + 2(z - \frac{\pi}{4})^2 + \frac{8}{3}(z - \frac{\pi}{4})^3 \dots$, $|z - \frac{\pi}{4}| < \frac{\pi}{4}$

سوال ۱۸.۴۶: تقابل $\frac{1}{\sqrt{1-z^2}}$ کی مکھارن تسلسل کا جزو در جزو مکمل لے کر درج ذیل ثابت کریں۔

$$\sin^{-1} z = z + \left(\frac{1}{2}\right)\frac{z^3}{3} + \left(\frac{1 \cdot 3}{2 \cdot 4}\right)\frac{z^5}{5} + \left(\frac{1 \cdot 3 \cdot 5}{2 \cdot 4 \cdot 6}\right)\frac{z^7}{7} + \dots, \quad |z| < 1$$

دکھائیں کہ یہ تسلسل $\sin^{-1} z$ کی صدر قیمت دیتا ہے (صفحہ ۸۹۰ پر سوال ۱۲.۲۵۵ میں تعریف بیان کی گئی ہے)۔

سوال ۱۸.۴۷: یولر اعداد

درج ذیل مکھارن تسلسل

$$\sec z = E_0 - \frac{E_2}{2!}z^2 + \frac{E_4}{4!}z^4 - \dots \quad (18.47)$$

یولر اعداد E_{2n} کی تعریف ہے۔ دکھائیں کہ $E_0 = 1$, $E_2 = -1$, $E_4 = 5$, $E_6 = -61$ ہیں۔

سوال ۱۸.۴۸: برنولی اعداد

درج ذیل مکھارن تسلسل برنولی اعداد B_n کی تعریف ہے۔

$$\frac{z}{e^z - 1} = 1 + B_1 z + \frac{B_2}{2!}z^2 + \frac{B_3}{3!}z^3 + \dots \quad (18.48)$$

باب ۱۸. طاقی تسلسل، ٹیلر تسلسل اور لوگوں تسلسل

نامعلوم عددی سر کی ترکیب استعمال کرتے ہوئے درج ذیل دکھائیں۔

$$(۱۸.۴۸) \quad B_1 = -\frac{1}{2}, \quad B_2 = \frac{1}{6}, \quad B_3 = 0, \quad B_4 = -\frac{1}{30}, \quad B_5 = 0, \quad B_6 = \frac{1}{42}, \dots$$

سوال ۱۸.۴۹: مساوات ۱۴.۴۵، مساوات ۱۴.۴۶ اور مساوات ۱۸.۴۷ استعمال کرتے ہوئے درج ذیل دکھائیں۔

$$(۱۸.۴۹) \quad \tan z = \frac{i2}{e^{i2z}-1} - \frac{i4}{e^{i4z}-1} - i = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1} 2^{2n} (2^{2n}-1)}{(2n)!} B_{2n} z^{2n-1}$$

۱۸.۶ یکساں استمرار

فرض کریں کہ ہم جانتے ہیں کہ کسی خطہ R میں دیانگیا تسلسل استمراری ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ آیا پورے خطے میں استمرار کافی تیز ہے یا کہ خطے میں ایسے نقطے بھی پائے جاتے ہیں جہاں استمرار بہت کم ہے۔ کمپیوٹر کی استعمال سے حساب کرنے کے نقطہ نظر سے یہ سوال اہم ہے، لیکن جیسا ہم دیکھیں گے خالصتاً نظریاتی نقطہ نظر سے یہ سوال مزید زیادہ اہم ہے۔ اس حقیقت کو ایک مثال کی مدد سے سمجھتے ہیں۔

مثال ۱۸.۱۷: فرض کریں کہ ہم وقفہ $0 \leq x \leq 1$ میں مثلاً $x = 0, 0.1, 0.2, \dots$ پر حقیقی x کے تفاعل e^x کی قیمتوں کا ایسا جدول بنانا چاہتے ہیں جس میں مطلق قیمت کا خلل کسی مقررہ عدد ϵ ، مثلاً 0.5×10^{-6} سے کم ہو۔ ہم مکمل تسلسل کا موزوں جزوی مجموعہ

$$s_n = 1 + x + \dots + \frac{x^n}{n!}$$

لیتے ہیں۔ یوں قیمت کی مطلق قیمت میں خلل $|R_n| = |s - s_n|$ ہوگا جہاں $s = e^x$ تسلسل کا مجموعہ ہے اور ہم نے ایسا n منتخب کرنا ہے کہ درج ذیل ہو۔

$$|s(x) - s_n(x)| < \epsilon (= 0.5 \times 10^{-6})$$

اب سوال ۱۷.۷۵ اے سے ہم جانتے ہیں کہ $x = 1$ کی صورت میں $n = 10$ یا کوئی بھی $n > N = 9$ ہمیں درکار درستی کا جواب مہیا کرے گا۔ اب $x \geq 0$ کے گٹھنے سے باقی کی مطلق قیمت گھٹتی ہے لہذا $(9) = N(\epsilon) > n$ منتخب کرتے ہوئے اس خطے میں کسی بھی x کے لیے

$$|s(x) - s_n(x)| < \epsilon$$

ہوگا۔ دھیان رہے کہ N کی قیمت ϵ پر منحصر ہے۔ یوں اگر ہمیں زیادہ درست قیمتیں درکار ہوں تب ϵ مزید کم اور N مزید بڑا ہوگا۔ □

مثال ۱۸.۱۸: ہندی تسلسل $1 + z + z^2 + \dots$ کا باقی

$$R_n(z) = s(z) - s_n(z) = \sum_{m=n+1}^{\infty} z^m = \frac{z^{n+1}}{1-z}$$

ہے جو 1 کے کافی قریب کسی بھی حقیقی $x = z$ کے لیے بے قابو بڑا ہوگا۔ یوں کسی بھی مقررہ ϵ کے لیے ہم صرف ϵ کا تابع ایسا N تلاش نہیں کر سکتے ہیں کہ وقفہ $0 \leq x \leq 1$ پر کسی بھی x کے لیے $n > N$ منتخب کر کے $|R_n(x)| = |s(x) - s_n(x)| < \epsilon$ حاصل ہو (سوال ۱۷.۷، ۱۷.۸ دیکھیں)۔ یہ متوقع نتیجہ ہے چونکہ $z = 1$ پر تسلسل منفرج ہے۔ آپ اگلے مثال میں حقیقتاً حیران کن صورت حال دیکھیں گے۔ □

مثال ۱۸.۱۹:
درج ذیل تسلسل پر غور کریں۔

$$x^2 + \frac{x^2}{1+x^2} + \frac{x^2}{(1+x^2)^2} + \frac{x^2}{(1+x^2)^3} + \dots$$

ہندسی تسلسل کے مجموعے کی مساوات استعمال کرتے ہوئے آپ تسلی کر سکتے ہیں کہ اس تسلسل کا n واں جزوی مجموعہ

$$s_n(x) = 1 = x^2 - \frac{1}{(1+x^2)^n}$$

ہوگا۔ ان میں چند مجموعوں کو شکل ۱۸.۵ میں دکھایا گیا ہے۔ یوں $x \neq 0$ کی صورت میں تسلسل کا مجموعہ درج ذیل ہوگا۔

$$s(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} s_n(x) = 1 + x^2$$

$x = 0$ کی صورت میں تمام n کے لیے $s_n = 0$ ہوں گے لہذا

$$s(0) = \lim_{n \rightarrow \infty} s_n(0) = 0$$

ہوگا۔ اس سے ظاہر ہے کہ تمام x کے لیے تسلسل منفرج (بلکہ مطلق منفرج) ہے لیکن ہمیں اس حیران کن نتیجہ کا سامنا ہے کہ اگرچہ تسلسل کے اجزاء استمراری تفاعل ہیں، $x = 0$ پر مجموعہ غیر استمراری ہے۔ مزید جب $x \neq 0$ ہو تب باقی کی مطلق قیوت

$$|R_n(x)| = |s(x) - s_n(x)| = \frac{1}{(1+x^2)^n}$$

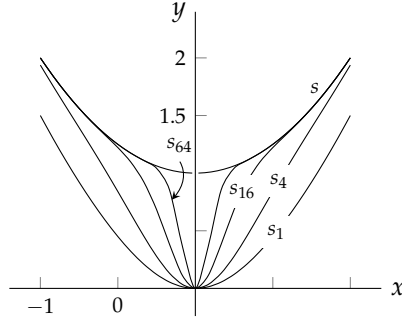
ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ کسی بھی مقررہ ϵ کے لیے ایسا N جو صرف ϵ پر منحصر ہو معلوم نہیں کیا جاسکتا ہے کہ $0 \leq x \leq 1$ پر تمام x کے لیے اور تمام $n > N(\epsilon)$ کے لیے، $|R_n| < \epsilon$ مطمئن ہو۔ □

اس مثال میں تسلسل کی صورت درج ذیل ہے۔

$$(18.50) \quad \sum_{n=0}^{\infty} f_n(z) = f_0(z) + f_1(z) + f_2(z) + \dots$$

ہم فرض کرتے ہیں کہ خطہ G میں تمام z کے لیے مساوات ۱۸.۵۰ امر نکلتی ہے۔ فرض کریں کہ مساوات ۱۸.۵۰ کا مجموعہ $s(z)$ اور اس کا n واں جزوی مجموعہ $s_n(z)$ ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ نقطہ z پر ارتکاز کا مطلب ہے کہ دیے گئے $\epsilon > 0$ کے لیے ہم ایسا $N = N(\epsilon)$ تلاش کر سکتے ہیں کہ درج ذیل مساوات تمام $n > N(\epsilon, z)$ کے لیے مطمئن ہوگی۔

$$|s(z) - s_n(z)| < \epsilon \quad n > N(\epsilon, z)$$



شکل ۱۸.۵: مثال ۱۸.۱۹ کے چند جزوی مجموعے

N کی قیمت ϵ پر اور عموماً z پر بحث منتخب نقطہ پر منحصر ہوگی۔ اب کسی دیے گئے $\epsilon > 0$ کی صورت میں عین ممکن ہے کہ ہم z کا غیر تابع ایسا $N(\epsilon)$ تلاش کر سکیں کہ G میں تمام z کے لیے اور $n > N(\epsilon)$ کے لیے درج ذیل مطمئن ہو۔

$$|s(z) - s_n(z)| < \epsilon \quad n > N(\epsilon), \quad z \text{ تمام}$$

تب ہم کہتے ہیں کہ G میں تسلسل یکساں مرکب ہے۔

یوں یکساں ارتکاز ایسی خاصیت ہے جو z کے لامتناہی سلسلہ سے وابستہ ہے جبکہ تسلسل کی ارتکاز z کی مختلف مخصوص قیمتوں کے ساتھ وابستہ ہے جس کا z کی دیگر قیمتوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوگا۔

مثال ۱۸.۱۷ میں وقفہ $0 \leq x \leq 1$ (بلکہ کسی بھی محدود وقفہ) پر تسلسل یکساں مرکب ہے۔ مثال ۱۸.۱۹ میں تسلسل ایسے کسی بھی وقفہ میں یکساں مرکب نہیں ہے جس میں نقطہ 0 شامل ہو۔ اس سے ظاہر ہے کہ مطلق مرکب تسلسل بھی غیر یکساں مرکب ہو سکتا ہے۔ اسی طرح ضروری نہیں ہے کہ ایک یکساں مرکب تسلسل، مطلق مرکب بھی ہو۔ درج ذیل مثال میں ایسی صورت پیش کی گئی ہے۔

مثال ۱۸.۲۰: یکساں لکھنے غیر مطلق مرکب تسلسل
درج ذیل تسلسل

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{x^2 + n} = \frac{1}{x^2 + 1} - \frac{1}{x^2 + 2} + \frac{1}{x^2 + 3} - + \dots \quad (x \text{ حقیقی})$$

□

تمام حقیقی x کے لیے یکساں مرکب ہے لیکن یہ تسلسل مطلق مرکب نہیں ہے (سوال ۱۸.۹۷)۔

عموماً طاقی تسلسل مثال ۱۸.۱۸ کی طرز کے ہوں گے جن کی صورت حال بہت سادہ ہوگا (درج ذیل مسئلہ دیکھیں)۔

مسئلہ ۱۸.۱۱: طاقی تسلسل
غیر صفر داس ارتکاز R والا طاقی تسلسل

$$(18.51) \quad \sum_{n=0}^{\infty} c_n (z-a)^n$$

رد اس $r < R$ کے ہر دائری قرص $|z-a| \leq r$ میں یکساں مرتکز ہوگا۔

ثبوت: $|z-a| \leq r$ کے لیے

$$(18.52) \quad |c_{n+1}(z-a)^{n+1} + \dots + c_{n+p}z^{n+p}| \leq |c_{n+1}|r^{n+1} + \dots + |c_{n+p}|r^{n+p}$$

ہوگا۔ چونکہ $|z-a| = r < R$ کے لیے مساوات ۱۸.۵۱ مطبق مرتکز ہے لہذا کوئی اصول ارتکاز (حصہ ۱۷.۳) کے تحت دیے گئے $\epsilon > 0$ کے لیے ہم ایسا $N(\epsilon)$ تلاش کر سکتے ہیں کہ $p = 1, 2, \dots$ اور $n > N(\epsilon)$ کے لیے درج ذیل مطمئن ہو۔

$$|c_{n+1}|r^{n+1} + \dots + |c_{n+p}|r^{n+p} < \epsilon$$

اس سے اور مساوات ۱۸.۵۲ اسے ہر $p = 1, 2, \dots$ اور $n > N(\epsilon)$ اور قرص $|z-a| \leq r$ میں ہر z کے لیے درج ذیل حاصل ہوتا ہے۔

$$|c_{n+1}(z-a)^{n+1} + \dots + c_{n+p}(z-a)^{n+p}| < \epsilon$$

$N(\epsilon)$ کی قیمت z کے غیر تابع ہے جو یکساں ارتکاز کی نشانی ہے اور یوں مسئلہ کا ثبوت مکمل ہوتا ہے۔

□

اگرچہ متناہی تعداد کے استمراری تفاعل کا مجموعہ استمراری ہوگا البتہ جیسا ہم نے مثال ۱۸.۱۹ میں دیکھا، اگر لا متناہی تعداد کی استمراری تفاعل کا مجموعہ مطبق مرتکز ہو تب بھی اس کا مجموعہ غیر استمراری ہو سکتا ہے۔ اس کے برعکس اگر ایک تسلسل یکساں مرتکز ہو تب ایسا نہیں ہوگا۔ درج ذیل مسئلہ اسی حقیقت کو بیان کرتا ہے۔

مسئلہ ۱۸.۱۲: استمرار
فرض کریں کہ تسلسل

$$\sum_{m=0}^{\infty} f_m(z) = f_0(z) + f_1(z) + \dots$$

خط G میں یکساں مرتکز ہے اور اس کا مجموعہ $F(z)$ ہے۔ تب اگر G میں نقطہ z_0 پر ہر جزو $f_m(z)$ استمراری ہو تب z_0 پر تفاعل $F(z)$ استمراری ہوگا۔

ثبوت: فرض کریں کہ تسلسل کا n واں جزوی مجموعہ $s_n(z)$ اور مطابق باقی $R_n(z)$ ہے:

$$s_n = f_0 + f_1 + \dots + f_n, \quad R_n = f_{n+1} + f_{n+2} + \dots$$

باب ۱۸. متقی تسلسل، ٹیلر تسلسل اور لوغوں تسلسل

چونکہ تسلسل یکساں مرکب ہے، دیے گئے $\epsilon > 0$ کے لیے ہم ایسا $n = n(\epsilon)$ تلاش کر سکتے ہیں کہ G میں تمام z کے لیے درج ذیل مطمئن ہو۔

$$|R_N(z)| < \frac{\epsilon}{3} \quad (G \text{ میں تمام } z)$$

چونکہ $s_N(z)$ نقطہ z_0 پر استمراری تفاعل کی متناہی تعداد کا مجموعہ ہے لہذا z_0 پر یہ استمراری ہوگا۔ یوں ہم ایسا σ تلاش کر سکتے ہیں کہ G میں ان تمام z کے لیے جن کے لیے $|z - z_0| < \sigma$ ہو درج ذیل مطمئن ہوگا۔

$$|s_N(z) - s_N(z_0)| < \frac{\epsilon}{3} \quad (|z - z_0| < \sigma, \quad G \text{ میں تمام } z)$$

تکوئی عدم مساوات (حصہ ۱۴.۲) کی مدد سے ان z کے لیے

$$\begin{aligned} |F(z) - F(z_0)| &= |s_N(z) + R_N(z) - [s_N(z_0) + R_N(z_0)]| \\ &\leq |s_N(z) - s_N(z_0)| + |R_N(z)| + |R_N(z_0)| < \frac{\epsilon}{3} + \frac{\epsilon}{3} + \frac{\epsilon}{3} = \epsilon \end{aligned}$$

لکھا جاسکتا ہے جس سے مراد z_0 پر $F(z)$ کی استمرار ہے۔ یوں ثبوت مکمل ہوتا ہے۔

□

اس مسئلے میں یکساں ارتکاز کی شرط کافی ہے نہ کہ لازمی۔ درج ذیل مثال اس حقیقت کی وضاحت کرتی ہے۔

مثال ۱۸.۲۱: فرض کریں کہ

$$u_m(x) = \frac{mx}{1 + m^2x^2}, \quad f_m(x) = u_m(x) - u_{m-1}(x)$$

ہے۔ ہم تسلسل

$$\sum_{m=1}^{\infty} f_m(x)$$

پر غور کرتے ہیں۔ اس تسلسل کا n واں جزوی مجموعہ

$$s_n = u_1 - u_0 + u_2 - u_1 + \cdots + u_n - u_{n-1} = u_n - u_0 = u_n$$

ہوگا۔ یوں اس کا مجموعہ

$$F(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} s_n(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} u_n(x) = 0$$

ہوگا جو استمراری تفاعل ہے۔ البتہ یہ تسلسل وقفہ $0 \leq x \leq a$ میں یکساں مرکب نہیں ہے جہاں $a > 0$ ہے۔ درحقیقت

$$|F(x) - s_n(x)| = \frac{nx}{1 + n^2x^2} < \epsilon$$

سے ہمیں

$$\frac{nx}{\epsilon} < 1 + n^2 x^2 \implies n^2 x^2 - \frac{nx}{\epsilon} + 1 > 0$$

ماتا ہے جس سے

$$n > \frac{1}{2x\epsilon}(1 + \sqrt{1 - 4\epsilon^2})$$

حاصل ہوتا ہے۔ مقررہ ϵ کے لیے $x \rightarrow 0$ کرنے سے دایاں ہاتھ لائنای تک پہنچتا ہے جس سے ظاہر ہے کہ اس وقفہ میں تسلسل یکساں مرکز نہیں ہے۔
□

ہم کس صورت میں تسلسل کا جزو در جزو مکمل لے سکتے ہیں؟

ہم ایک ایسی مثال پیش کرتے ہیں جس کا جزو در جزو مکمل لینا ممکن نہیں ہے۔

مثال ۱۸.۲۲: ایسا تسلسل جس کا جزو در جزو مکمل ممکن نہیں ہے
تفاعل

$$u_m(x) = mxe^{-mx^2}, \quad f_m(x) = u_m(x) - u_{m-1}(x)$$

پر مبنی تسلسل

$$\sum_{m=1}^{\infty} f_m(x)$$

پر وقفہ $0 \leq x \leq 1$ میں غور کرتے ہیں۔ اس تسلسل کا n واں جزوی مجموعہ درج ذیل ہوگا۔

$$s_n = u_1 - u_0 + u_2 - u_1 + \cdots + u_n - u_{n-1} = u_n - u_0 = u_n$$

اس طرح اس تسلسل کا مجموعہ

$$F(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} s_n(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} u_n(x) = 0 \quad (0 \leq x \leq 1)$$

ہوگا جس سے

$$\int_0^1 F(x) dx = 0$$

حاصل ہوتا ہے۔ اس کے برعکس تسلسل کا جزو در جزو مکمل لینے سے درج ذیل ملتا ہے۔

$$\sum_{m=1}^{\infty} \int_0^1 f_m(x) dx = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{m=1}^n \int_0^1 f_m(x) dx = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^1 s_n(x) dx$$

اب $s_n = u_n$ ہے لہذا دایاں ہاتھ

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^1 u_n(x) dx = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^1 nxe^{-nx^2} dx = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{2}(1 - e^{-n}) = \frac{1}{2}$$

دیتا ہے تاکہ صفر۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس تسلسل کا $x = 0$ تا $x = 1$ جزو جزو مکمل حاصل نہیں کیا جاسکتا ہے۔ □

مثال ۱۸.۲۲ میں تسلسل دیے گئے وقفہ پر یکساں مرتکز نہیں ہے۔ ہم اب دیکھیں گے کہ استمراری تفاعل پر مبنی یکساں مرتکز تسلسل کا جزو جزو مکمل حاصل کرنا ممکن ہوگا۔

مسئلہ ۱۸.۱۳: جزو جزو متعلقہ فرض کریں کہ

$$F(z) = \sum_{n=0}^{\infty} f_n(z) = f_0(z) + f_1(z) + \dots$$

خطہ G میں استمراری تفاعل کا یکساں مرتکز تسلسل ہے۔ فرض کریں کہ G میں C کوئی راہ ہے۔ تب تسلسل

$$(18.53) \quad \sum_{n=0}^{\infty} \int_C f_n(z) dz = \int_C f_0(z) dz + \int_C f_1(z) dz + \dots$$

مرتکز ہوگا اور اس کا مجموعہ $\int_C F(z) dz$ ہوگا۔

ثبوت: مسئلہ ۱۸.۱۲ کے تحت $F(z)$ استمراری ہے۔ فرض کریں کہ اس تسلسل کا n واں جزوی مجموعہ $s_n(z)$ اور مطابقتی باقی $R_n(z)$ ہے۔ تب $F = s_n + R_n$ لہذا

$$\int_C F(z) dz = \int_C s_n(z) dz + \int_C R_n(z) dz$$

ہوگا۔ فرض کریں کہ C کی لمبائی l ہے۔ چونکہ دیگیا تسلسل یکساں مرتکز ہے، ہر دیے گئے $\epsilon > 0$ کے لیے ہم ایسا N تلاش کر سکتے ہیں کہ تمام $n > N$ اور G میں تمام z کے لیے درج ذیل مطمئن ہو۔

$$|R_n(z)| < \frac{\epsilon}{l} \quad (n > N, z \text{ میں تمام } z)$$

مساوات ۱۶.۱۶ کے اطلاق سے تمام $n > N$ کے لیے درج ذیل حاصل ہوگا۔

$$\left| \int_C R_n(z) dz \right| < \frac{\epsilon}{l} l = \epsilon \quad (n > N)$$

چونکہ $R_n = F - s_n$ ہے لہذا تمام $n > N$ کے لیے اس سے مراد

$$\left| \int_C F(z) dz - \int_C s_n(z) dz \right| < \epsilon \quad (n > N)$$

ہے۔ یوں مساوات ۱۸.۵۳ میں دیا گیا تسلسل مرتکز ہوگا اور اس کا مجموعہ وہی ہوگا جو مسئلہ میں دیا گیا ہے۔

□

مسئلہ ۱۸.۱۲ اور مسئلہ ۱۸.۱۳ یکساں مرتکز تسلسل کے دو اہم ترین خواص پیش کرتے ہیں۔

چونکہ مکمل اور تفرق آپس میں الٹ اعمال ہیں ہم مسئلہ ۱۸.۱۳ سے اخذ کر سکتے ہیں کہ مرتکز تسلسل کا جزو در جزو تفرق لینا ممکن ہوگا پس دیے گئے تسلسل کے اجزاء کی تفرق استمراری ہوں اور حاصل تسلسل یکساں مرتکز ہو۔ درج ذیل مسئلہ اس کو بہتر بیان کرتا ہے۔

مسئلہ ۱۸.۱۴: جزو در جزو تفرق

فرض کریں کہ تسلسل $f_0(z) + f_1(z) + f_2(z) + \dots$ خطہ G میں مرتکز ہے اور اس تسلسل کا مجموعہ $F(z)$ ہے۔ فرض کریں کہ تسلسل $f'_0(z) + f'_1(z) + f'_2(z) + \dots$ خطہ G میں یکساں مرتکز ہے اور اس کے اجزاء $f'_0(z)$ ، $f'_1(z)$ ، $f'_2(z)$ ، $\dots$ خطہ G میں استمراری ہیں تب G میں تمام z کے لیے

$$F'(z) = f'_0(z) + f'_1(z) + f'_2(z) + \dots \quad (G \text{ میں تمام } z)$$

ہوگا۔

اس مسئلہ کا سادہ ثبوت آپ سے سوال ۱۸.۸۹ میں مانگا گیا ہے۔

عموماً یکساں ارتکاز کو تقابلی پرکھ کے ذریعہ پرکھا جاتا ہے جس کو دانشٹر اس کی پرکھ M کہتے ہیں۔

مسئلہ ۱۸.۱۵: دانشٹر اس پرکھ M

اگر خطہ G میں تمام z کے لیے مساوات ۱۸.۵۰ کی طرز کے تسلسل کی اجزاء کی مطلق قیمتیں بالترتیب مستقل اجزاء کی مرتکز تسلسل

$$M_0 + M_1 + M_2 + \dots \quad (۱۸.۵۴)$$

کے اجزاء کے برابر یا ان سے کم ہو تب یہ تسلسل (مساوات ۱۸.۵۰) خطہ G میں یکساں مرتکز ہوگا۔

اس مسئلے کا سادہ ثبوت آپ سے سوال ۱۸.۹۰ میں مانگا گیا ہے۔

مثال ۱۸.۲۳: دانشٹر اس پرکھ M تسلسل

$$\sum_{m=1}^{\infty} \frac{\sin mx}{m^2} \quad (x \text{ حقیقی}) \quad (۱۸.۵۵)$$

پر غور کرتے ہیں۔ چونکہ

$$\left| \frac{\sin mx}{m^2} \right| \leq \frac{1}{m^2}$$

اور $\sum \frac{1}{m^2}$ مرتکز (مساوات ۱۷.۲۰) ہے لہذا دانشٹر اس پرکھ M کے تحت ہر وقفہ پر مساوات ۱۸.۵۵ میں دیا گیا تسلسل یکساں مرتکز ہوگا۔ □

سوالات

سوال ۱۸.۸۰ تا سوال ۱۸.۸۷ میں ثابت کریں کہ دیا گیا تسلسل دیے گئے خطے میں یکساں مرکز ہے۔

سوال ۱۸.۸۰: $\sum_{n=0}^{\infty} z^n, |z| \leq 0.99$: مسئلہ ۱۸.۱۱ سے اخذ ہوتا ہے۔

سوال ۱۸.۸۱: $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{z^n}{n!}, |z| \leq 10^{30}$

سوال ۱۸.۸۲: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(n!)^2}{(2n)!} z^n, |z| \leq 3.9$

جواب: چونکہ رداس r کا 4 ہے لہذا مسئلہ ۱۸.۱۱ سے اخذ ہوتا ہے۔

سوال ۱۸.۸۳: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{z^n}{n^2}, |z| \leq 1$

سوال ۱۸.۸۴: تمام z $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin n|z|}{2^n}$

جواب: $|\sin n|z|| \leq 1$ ہے اور $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^n}$ مرکز ہے۔ یوں مسئلہ ۱۸.۱۵ سے اخذ ہوگا۔

سوال ۱۸.۸۵: تمام حقیقی x $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\tanh^n x}{n(n+1)}$

سوال ۱۸.۸۶: تمام z $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos^n |z|}{n^2}$

جواب: $|\cos^n |z|| \leq 1$ ہے اور $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^n}$ مرکز ہے۔

سوال ۱۸.۸۷: تمام z $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{|z|+n^2}$

سوال ۱۸.۸۸: اگر مساوات ۱۸.۵۰ میں دیا گیا تسلسل خطہ G میں یکساں مرکز ہو تب دکھائیں کہ یہ G کے کسی بھی حصے میں یکساں مرکز ہوگا۔

سوال ۱۸.۸۹: مسئلہ ۱۸.۱۳ کا مسئلہ ۱۸.۱۳ سے اخذ کریں۔

سوال ۱۸.۹۰: مسئلہ ۱۸.۱۵ کا ثبوت پیش کریں۔

سوال ۱۸.۹۱: ایسا چھوٹے سے چھوٹا عدد صحیح n تلاش کریں کہ $0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9$ کے لیے مثال ۱۸.۱۸ میں $|R_n| < 0.01$ ہو۔ ہندی تسلسل کا مجموعہ $\frac{1}{1-x}$ جس میں خلل 0.01 سے کم ہو حاصل کرنے کی نقطہ نظر سے اس نتیجے کا کیا مطلب ہے۔

سوال ۱۸.۹۲: ایسا تسلسل تلاش کریں جس کا n واں جزوی مجموعہ $s_n(x) = \frac{nx}{nx+1}$ ہو۔ s_1, s_2, s_3, s_4 اور تمام $x \geq 0$ کے لیے $s = \lim_{n \rightarrow \infty} s_n$ ترسیم کریں۔

جواب: $f_n = s_n - s_{n-1} = \frac{x}{nx+1} [(n-1)x + 1]$

سوال ۱۸.۹۳: ثابت کریں کہ ایسے کسی بھی وقفہ میں جس میں نقطہ $x = 0$ شامل ہو، مثال ۱۸.۱۹ کا تسلسل یکساں مرکب نہیں ہوگا۔

سوال ۱۸.۹۴: دکھائیں کہ $x \neq 0$ کے لیے $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(1+x^2)^n} = 1$ ہے جبکہ $x = 0$ کے لیے یہ 0 کے برابر ہے۔ شکل ۱۸.۵ کی طرح چند جزوی مجموعوں کو ترسیم کریں۔

سوال ۱۸.۹۵: مثال ۱۸.۱۹ میں دیے تسلسل میں x کی جگہ z پر کرتے ہوئے اس کی ارتکاز کا خطہ ٹھیک ٹھیک تلاش کریں۔

سوال ۱۸.۹۶: دکھائیں کہ وقفہ $0 \leq x \leq 1$ میں $\sum_{n=1}^{\infty} (x^n - x^{n-1}) + 1$ یکساں استمراری نہیں ہے۔ جزوی مجموعہ s_1, s_2, s_3 اور s_4 ترسیم کریں۔

سوال ۱۸.۹۷: مثال ۱۸.۲۲ میں دیا گیا فقرہ ثابت کریں۔

حراری مساوات: دکھائیں کہ مساوات ۱۳.۴۸ جس کے عددی سر مساوات ۱۳.۴۹ دیتی ہے، حراری مساوات کا $t > 0$ کے لیے حل ہے جہاں وقفہ $0 \leq x \leq l$ پر $f(x)$ استمراری فرض کیا گیا ہے اور اس وقفہ کے اندر اس کے تمام یک طرفہ تفرق پائے جاتے ہیں۔ یہ ثابت کرنے کی خاطر درج ذیل کرنا ہوگا۔

سوال ۱۸.۹۸: دکھائیں کہ $|B_n|$ محدود ہے مثلاً تمام n کے لیے $|B_n| < K$ ہے۔ اس سے درج ذیل اخذ کریں۔

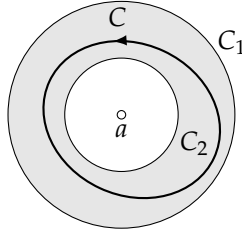
$$|u_n| < Ke^{-\lambda_n^2 t_0} \quad (t \geq t_0 > 0)$$

یوں دانشسٹراس پر کہ M کے تحت x اور t کے لحاظ سے $t_0 \leq t$ اور $0 \leq x \leq l$ کی صورت میں مساوات ۱۳.۴۸ کا تسلسل یکساں مرکب ہوگا۔ مسئلہ ۱۸.۱۲ استعمال کرتے ہوئے دکھائیں کہ $t \geq t_0$ کی صورت میں $u(x, t)$ استمراری ہوگا لہذا $t \geq t_0$ کے لیے یہ مساوات ۱۳.۴۰ کی سرحدی شرائط مطمئن کرے گا۔

سوال ۱۸.۹۹: دکھائیں کہ $t_0 \leq t$ کے لیے $\left| \frac{\partial u_n}{\partial t} \right| < \lambda_n^2 Ke^{-\lambda_n^2 t_0}$ ہوگا اور تناسبی پرکھ کے تحت دایاں ہاتھ مرکب ہوگا۔ اس سے، پرکھ دانشسٹراس سے اور مسئلہ ۱۸.۱۲ سے اخذ کریں کہ مساوات ۱۳.۴۸ میں دیا گیا تسلسل t کے لحاظ سے جزو در جزو قابل تفرق ہے جس سے حاصل تسلسل کا مجموعہ $\frac{\partial u}{\partial t}$ ہوگا۔ دکھائیں کہ x کے لحاظ سے مساوات ۱۳.۴۸ دو مرتبہ قابل تفرق ہے جس سے حاصل تسلسل کا مجموعہ $\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}$ ہوگا۔ اس سے سوال ۱۸.۹۸ سے اخذ کریں کہ تمام $t \geq t_0$ کے لیے مساوات ۱۳.۴۸ حراری مساوات کا حل ہے۔ (ہم یہاں بغیر ثبوت پیش کیے بتانا چاہتے ہیں کہ مساوات ۱۳.۴۸ ابتدائی شرائط کو بھی مطمئن کرتا ہے۔)

۱۸.۷ لوغوں تسلسل

کئی مسائل میں تقابل $f(z)$ کا تسلسل ایسا نقطوں کے گرد درکار ہوگا جہاں تقابل نادر ہوگا۔ ایسی صورت میں ٹیلر تسلسل قابل استعمال نہیں ہوگی۔ ایک نئی قسم کی تسلسل جسے لوغوں تسلسل کہتے ہیں استعمال یہاں ضروری ہوگا۔ ایسا چلا جو ہم مرکز دائرہ C_1 اور C_2 کے درمیان پایا جاتا ہو اور $f(z)$ اس چلا میں C_1 اور C_2 کے ہر نقطہ پر تحلیلی ہو میں لوغوں تسلسل کارآمد ہوگا (شکل ۱۸.۶)۔ ٹیلر تسلسل کی طرح، یہاں بھی $f(z)$ دائرہ C_1 کے باہر چند نقطوں پر نادر ہو سکتا ہے، اور اب لازمی ناپہلو کے طور پر C_2 کے اندر بھی $f(z)$ چند نقطوں پر نادر ہو سکتا ہے۔



شکل ۱۸.۶: مسئلہ لوغوں

مسئلہ ۱۸.۱۶: مسئلہ لوغوں

اگر دو ہم مرکز دائروں C_1 اور C_2 جن کا مرکز a ہو، $f(z)$ تحلیلی ہو اور ان دائروں کے درمیان چھلا میں بھی $f(z)$ تحلیلی ہو تب $f(z)$ کو لوغوں تسلسل^{۲۶}

$$(18.52) \quad f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} b_n (z-a)^n + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{c_n}{(z-a)^n}$$

$$= b_0 + b_1(z-a) + b_2(z-a)^2 + \cdots + \frac{c_1}{z-a} + \frac{c_2}{(z-a)^2} + \cdots$$

ظاہر^{۲۵} کر سکتا ہے جہاں عددی سر^{۲۶}

$$(18.52) \quad b_n = \frac{1}{i2\pi} \int_C \frac{f(z^*)}{(z^*-a)^{n+1}} dz^*, \quad c_n = \frac{1}{i2\pi} \int_C (z^*-a)^{n-1} f(z^*) dz^*$$

ہیں جہاں عمل کو، چھلا کے اندر اور اندرونی دائرے کو گھیرتے ہوئے کسی بھی سادہ بند راہ C پر گھڑی مخالف، حاصل کیا جاسکتا ہے (شکل ۱۸.۶)۔

یہ تسلسل مرتکز ہے اور $f(z)$ کو اس کھلے چھلا میں ظاہر کرتا ہے جو موجودہ چھلا کے دائرہ C_1 کو مسلسل اتنا بڑھا کر کہ $f(z)$ کا نادر نقطہ آن پہنچے اور C_2 کو مسلسل اتنا گھٹا کر کہ $f(z)$ کا نادر نقطہ آن پہنچے سے حاصل ہوتا ہے۔

ظاہر ہے کہ مساوات ۱۸.۵۶ اور مساوات ۱۸.۵۶ کی جگہ

$$(18.58) \quad f(z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} A_n (z-a)^n$$

جہاں

$$(18.59) \quad A_n = \frac{1}{i2\pi} \int_C \frac{f(z^*)}{(z^*-a)^{n+1}} dz^*$$

Laurent series^{۲۷}^{۲۵} فرانسسی ریاضی دان پیر افسس لوغوں [1813-1854]^{۲۶} چونکہ z کو $f(z)$ میں استعمال کیا گیا ہے لہذا ہم عمل کے متغیر کو z^* لکھتے ہیں۔

ہے لکھا جاسکتا ہے۔

ثبوت: فرض کریں کہ دیے گئے چھلا میں z کوئی نقطہ ہے۔ تب کوشی کا یہ مکمل (مساوات ۱۶.۳۳) کے تحت

$$(18.60) \quad f(z) = \frac{1}{i2\pi} \int_{C_1} \frac{f(z^*)}{z^* - z} dz^* - \frac{1}{i2\pi} \int_{C_2} \frac{f(z^*)}{z^* - z} dz^*$$

ہوگا جہاں گھڑی مخالف مکمل لیا جائے گا۔ ہم حصہ ۱۸.۳ کی طرح ان عملیات کو تبدیل کرتے ہیں۔ چونکہ z دائرہ C_1 کے اندر پایا جاتا ہے لہذا پہلا مکمل عین حصہ ۱۸.۳ کے مکمل کی طرح ہے۔ حصہ ۱۸.۳ کی طرح اس کو پھیلا کر باقی کا تخمینہ لگاتے ہوئے

$$(18.61) \quad \frac{1}{i2\pi} \int_{C_1} \frac{f(z^*)}{z^* - z} dz^* = \sum_{n=0}^{\infty} b_n (z - a)^n$$

ملتا ہے جہاں عددی سر درج ذیل کلیہ دیتا ہے جہاں گھڑی مخالف مکمل حاصل کیا جاتا ہے۔

$$(18.62) \quad b_n = \frac{1}{i2\pi} \int_{C_1} \frac{f(z^*)}{(z^* - a)^{n+1}} dz^*$$

چونکہ a چھلے کا حصہ نہیں ہے لہذا چھلا میں قائل $\frac{f(z^*)}{(z^* - a)^{n+1}}$ تحلیل ہوگا۔ یوں b_n کی قیمت تبدیل کیے بغیر ہم C_1 کی جگہ راہ C پر مکمل حاصل کر سکتے ہیں۔ یوں تمام $n \geq 0$ کے لیے مساوات ۱۸.۵۷ کا ثبوت مکمل ہوتا ہے۔

مساوات ۱۸.۶۰ کے داہیں مکمل میں صورت حال مختلف ہے۔ چونکہ z دائرہ C_2 کے باہر پایا جاتا ہے لہذا مساوات ۱۸.۲۳ کی جگہ اب

$$(18.63) \quad \left| \frac{z^* - a}{z - a} \right| < 1$$

ہوگا اور ہمیں $\frac{1}{z^* - z}$ کو $\frac{z^* - a}{z - a}$ کی طاقتوں میں پھیلا نا ہو گا تاکہ حاصل تسلسل مرکب ہو۔ یوں

$$\frac{1}{z^* - z} = \frac{1}{z^* - a - (z - a)} = \frac{-1}{(z - a) \left(1 - \frac{z^* - a}{z - a} \right)}$$

لکھ کر تنہا ہی ہندسی تسلسل کے کلیہ کو استعمال کرتے ہوئے

$$\frac{1}{z^* - z} = -\frac{1}{z - a} \left\{ 1 + \frac{z^* - a}{z - a} + \left(\frac{z^* - a}{z - a} \right)^2 + \cdots + \left(\frac{z^* - a}{z - a} \right)^n \right\} - \frac{1}{z - z^*} \left(\frac{z^* - a}{z - a} \right)^{n+1}$$

حاصل ہوتا ہے۔ اس کو $-\frac{f(z^*)}{i2\pi}$ سے ضرب دے کر C_2 پر مکمل لینے سے مساوات ۱۸.۶۰ کا داہیں مکمل حاصل ہوگا یعنی:

$$\begin{aligned}
& - \frac{1}{i2\pi} \int_{C_2} \frac{f(z^*)}{z^* - z} dz^* \\
& = \frac{1}{i2\pi} \left\{ \frac{1}{z - a} \int_{C_2} f(z^*) dz^* + \frac{1}{(z - a)^2} \int_{C_2} (z^* - a) f(z^*) dz^* + \dots \right. \\
& \quad \left. + \frac{1}{(z - a)^{n+1}} \int_{C_2} (z^* - a)^n f(z^*) dz^* \right\} + R_n^*(z)
\end{aligned}$$

اس روپ میں آخری جزو درج ذیل ہوگا۔

$$(۱۸.۶۴) \quad R_n^*(z) = \frac{1}{i2\pi(z - a)^{n+1}} \int_{C_2} \frac{(z^* - a)^{n+1}}{z - z^*} f(z^*) dz^*$$

کنگنی قوسین کے اندر کھلموں میں C_2 کی جگہ راہ C استعمال کی جاسکتی ہے جس سے کھلم کی قیمت تبدیل نہیں ہوتی ہے۔ یوں اگر

$$(۱۸.۶۵) \quad \lim_{n \rightarrow \infty} R_n^*(z) = 0$$

ہو تب مسئلہ لوگوں ثابت ہوتا ہے۔

ہم مساوات ۱۸.۶۵ کو ثابت رکھتے ہیں۔ چونکہ $z - z^* \neq 0$ ہے اس لیے C_2 پر اور چھلا میں $f(z)$ تحلیلی ہوگا اور C_2 پر تمام z کے لیے $\left| \frac{f(z^*)}{z - z^*} \right|$ کی مطلق قیمت محدود ہوگی مثلاً:

$$\left| \frac{f(z^*)}{z - z^*} \right| < \tilde{M} \quad z \text{ پر تمام } C_2$$

راہ C_2 کی لمبائی کو l لیتے ہوئے مساوات ۱۸.۶۴ پر مساوات ۱۶.۱۶ کے اطلاق سے

$$|R_n^*(z)| < \frac{1}{2\pi|z - a|^{n+1}} |z^* - a|^{n+1} \tilde{M} l = \frac{\tilde{M} l}{2\pi} \left| \frac{z^* - a}{z - a} \right|^{n+1}$$

حاصل ہوتا ہے۔ مساوات ۱۸.۶۳ کی مدد سے ہم دیکھتے ہیں کہ n کی قیمت لامتناہی تک پہنچانے سے درج بالا میں دایاں جزو صفر تک پہنچتا ہے۔ یوں مساوات ۱۸.۶۵ ثابت ہوتی ہے لہذا دیے گئے چھلا میں مساوات ۱۸.۵۶ ثابت ہوتی ہے جس کے عددی سر مساوات ۱۸.۵۷ اور جتنی ہے۔

آخر میں ہم کھلے چھلا میں مساوات ۱۸.۵۶ کی ارتکاز ثابت کرتے ہیں۔

ہم مساوات ۱۸.۵۷ میں اجزاء کے مجموعوں کو $g(z)$ اور $h(z)$ لکھتے ہیں، اور C_1 اور C_2 کے رداس کو بالترتیب r_1 اور r_2 لکھتے ہیں۔ تب $f = g + h$ ہوگا۔ پہلا تسلسل طاقتی تسلسل ہے جو چھلا میں مرکب ہے لہذا یہ تسلسل دائرہ C_1 کے اندر پورے قرص پر مرکب ہوگا اور g اس قرص میں تحلیلی ہوگا۔

آخری تسلسل میں $Z = \frac{1}{z-a}$ لکھ کر Z کا طاقی تسلسل حاصل ہوتا ہے اور چھلا $r_1 < |z-a| < r_2$ کا مطابقتی چھلاب $\frac{1}{r_1} < \frac{1}{r_2}$ ہوگا۔ یہ طاقی تسلسل اس چھلاب میں مرککز ہے لہذا یہ پورے قرص $|Z| < \frac{1}{r_2}$ میں مرککز ہوگا۔ چونکہ اس قرص کا مطابقتی خط $|z-a| > r_2$ یعنی C_2 کی بیرون ہے لہذا C_2 کے باہر تمام z کے لیے دیگیا تسلسل مرککز ہوگا اور h ان تمام z کے لیے مرککز ہوگا۔

چونکہ $f = g + h$ ہے لہذا C_1 کے باہر ان تمام نقطوں پر g نادر ہوگا جن پر f نادر ہے اور C_2 کے اندر ان تمام نقطوں پر h نادر ہوگا جن پر f نادر ہے۔ نتیجتاً پہلا تسلسل a کے گرد ان تمام z پر مرککز ہوگا جو اس دائرے میں پائے جاتے ہوں جس کا مرکز a ہو اور جس کا رداس C_1 کے باہر f کے اس نقطہ نادر جو a کے قریب ترین ہو کا a تک فاصلہ کے برابر ہو۔ اسی طرح دوسرا تسلسل a کے گرد ان تمام z پر مرککز ہوگا جو اس دائرے کے باہر پائے جاتے ہوں جس کا مرکز a ہو اور جس کا رداس C_2 کے اندر f کے اس نقطہ نادر جو a سے دور ترین ہو کا a تک فاصلہ کے برابر ہو۔ ان دونوں ارتکاز کے دائرہ کار کا مشترکہ دائرہ کار وہ کھلا چھلاب ہوگا جس کا مسئلہ کے آخر میں ذکر کیا گیا ہے۔ یوں مسئلہ کا ثبوت مکمل ہوتا ہے۔

□

یوں اگر C_2 کے اندر $f(z)$ تحلیل ہو تب لوغوں تسلسل گھٹ کر $f(z)$ کے ٹیلر تسلسل کی صورت اختیار کرے گا جس کا مرکز a ہوگا۔ بلکہ ایسی صورت میں آپ مساوات ۱۸.۵۷ پر کوشی کلیہ مکمل کے اطلاق سے دیکھ سکتے ہیں کہ مساوات ۱۸.۵۶ میں $z - a$ کی منفی طاقتوں کے تمام عددی سرسفر ہوں گے۔

مزید اگر C_2 میں $f(z)$ کا واحد نقطہ نادر $z = a$ ہو تب مساوائے نقطہ $z = a$ کے C_1 کے اندر تمام z پر لوغوں تسلسل (مساوات ۱۸.۵۶) مرککز ہوگا۔ ایسی صورت حال عموماً پائی جاتی ہے لہذا یہ خصوصاً اہم ہے۔ اس پر ہم جلد مزید غور کریں گے۔

چھلاب ارتکاز کے اندر تفاعل $f(z)$ کا لوغوں تسلسل کیسا ہوگا (سوال ۱۸.۱۰۹)۔ البتہ دو مختلف چھلابوں جن کا مرکز ایک ہی ہو میں $f(z)$ کے لوغوں تسلسل مختلف ہو سکتے ہیں (مثال ۱۸.۲۵)۔

چونکہ لوغوں تسلسل کے عددی سروں کو عموماً مساوات ۱۸.۵۷ سے حاصل نہیں کیا جاتا ہے لہذا لوغوں تسلسل کی یکتائی اہم ہے۔ لوغوں تسلسل کے حصول کے مختلف طریقے درج ذیل مثالوں میں پیش کیے گئے ہیں۔ اگر کسی بھی طریقے سے کوئی لوغوں تسلسل حاصل کیا جائے تب یقیناً چھلاب کے اندر یہی تفاعل کا لوغوں تسلسل ہوگا۔

مثال ۱۸.۲۴: مساوات ۱۸.۳۵ میں z کی جگہ $\frac{1}{z}$ پر کرتے ہوئے تفاعل $z^2 e^{\frac{1}{z}}$ کا لوغوں تسلسل جس کا مرکز 0 ہو حاصل کیا جاسکتا ہے؛

$$z^2 e^{\frac{1}{z}} = z^2 \left(1 + \frac{1}{1!z} + \frac{1}{2!z^2} + \dots \right) = z^2 + z + \frac{1}{2} + \frac{1}{3!z} + \frac{1}{4!z^2} + \dots \quad (|z| > 0)$$

□

مثال ۱۸.۲۵: مختلف چھلابوں میں لوغوں تسلسل کا حصول

ہم تفاعل $f(z) = \frac{1}{1-z^2}$ کا لوغوں تسلسل تلاش کرتے ہیں جس کا مرکز $z = 1$ ہو۔

اب $1 - z^2 = -(z-1)(z+1)$ لکھا جاسکتا ہے۔ ہندسی تسلسل

$$\frac{1}{1-q} = \sum_{n=0}^{\infty} q^n \quad (|q| < 1)$$

استعمال کرتے ہوئے (یادشال ۱۸.۱۶) میں استعمال کی گئی قلم و کاغذ سے تقسیم کا طریقہ استعمال کرتے ہوئے

$$\begin{aligned} \text{(الف)} \quad \frac{1}{z+1} &= \frac{1}{2+(z-1)} = \frac{1}{2} \frac{1}{[1 - (-\frac{z-1}{2})]} \\ &= \frac{1}{2} \sum_{n=0}^{\infty} \left(-\frac{z-1}{2}\right)^n = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{2^{n+1}} (z-1)^n \end{aligned}$$

حاصل ہوتا ہے جو قرص $1 < \left|\frac{z-1}{2}\right|$ یعنی $|z-1| < 2$ میں مرکب ہے (شکل ۷.۱۸)۔ اسی طرح تسلسل

$$\begin{aligned} \text{(ب)} \quad \frac{1}{z+1} &= \frac{1}{(z-1)+2} = \frac{1}{(z-1)} \frac{1}{\left(1 + \frac{2}{z-1}\right)} \\ &= \frac{1}{z-1} \sum_{n=0}^{\infty} \left(-\frac{2}{z-1}\right)^n = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-2)^n}{(z-1)^{n+1}} \end{aligned}$$

خطہ $1 < \left|\frac{2}{z-1}\right|$ یعنی $|z-1| > 2$ میں مرکب ہوگا (شکل ۷.۱۸)۔ یوں (الف) سے تسلسل

$$\begin{aligned} f(z) &= \frac{-1}{(z-1)(z+1)} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{2^{n+1}} (z-1)^{n-1} \\ \text{(۱۸.۶۶)} \quad &= \frac{-\frac{1}{2}}{z-1} + \frac{1}{4} - \frac{1}{8}(z-1) + \frac{1}{16}(z-1)^2 - + \dots \end{aligned}$$

حاصل ہوگا جو دائرہ کار $2 < |z-1| < 0$ میں مرکب ہے۔ اسی طرح (ب) سے تسلسل

$$\text{(۱۸.۶۷)} \quad f(z) = - \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-2)^n}{(z-1)^{n+2}} = -\frac{1}{(z-1)^2} + \frac{2}{(z-1)^3} - \frac{4}{(z-1)^4} + \dots$$

□

حاصل ہوگا جو دائرہ کار $|z-1| > 2$ میں مرکب ہے۔

مثال ۱۸.۲۶: سوال ۱۸.۴۹ کے نتیجے سے ہم درج ذیل حاصل کرتے ہیں۔

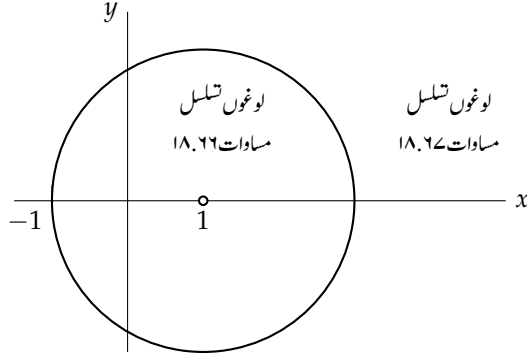
$$\cot z = \frac{1}{z} - \frac{1}{3}z - \frac{1}{45}z^3 - \frac{2}{945}z^5 - \dots \quad (0 < |z| < \pi)$$

□

اگر C_2 میں $f(z)$ کا واحد ایک نقطہ نادر $z = a$ ہو (شکل ۱۸.۶) تب خطہ

(۱۸.۶۸)

$$0 < |z-a| < R$$



شکل ۱۸.۷: شکل برائے مثال ۱۸.۲۵

میں لوغوں تسلسل (مساوات ۱۸.۵۶) مرکز ہو گا اور $z = a$ پر $f(z)$ کے نقطہ نادر کو قطب^{۲۷} یا لازمی ندرت^{۲۸} کہتے ہیں۔ اگر لوغوں تسلسل (وہ تسلسل جو $a = z$ کی پڑوس میں مرکز لیکن عین $z = a$ پر منفرد ہو) میں منفی طاقت کے متناہی تعداد کے اجزاء ہوں تب اس نقطہ کو کہتے ہیں اور اگر ان اجزاء کی تعداد لا متناہی ہو تب اس کو لازمی ندرت^{۲۹} کہتے ہیں۔ اگر متناہی سطح میں تحلیلی تقابل کے ندرت صرف قطبین ہوں تب اس کو جزوی شکلہ تقابل^{۲۹} کہتے ہیں۔

مثال کے طور پر نقطہ $z = 1$ پر تقابل $\frac{1}{1-z^2}$ (مثال ۱۸.۲۵) کی ندرت جاننے کی خاطر ہم لازمی طور پر مساوات ۱۸.۶۶ استعمال کریں گے تاکہ مساوات ۱۸.۶۷ کا چونکہ $a = 1$ لیتے ہوئے مساوات ۱۸.۶۸ طرز کے خطہ میں مساوات ۱۸.۶۶ مرکز ہے۔ چونکہ مساوات ۱۸.۶۸ ایک منفی طاقت ہے لہذا اس نقطہ نادر کو قطب کہیں گے تاکہ لازمی ندرت (جو ہم مساوات ۱۸.۶۷ سے غلطی سے اخذ کرتے) اگلے حصے میں اس پر تفصیلاً بحث کی جائے گی۔

سوالات

سوال ۱۸.۱۰۰ تا ۱۸.۱۰۸ میں دیے تقابل کا ایسا لوغوں تسلسل تلاش کریں جو خطہ $0 < |z| < R$ میں مرکز ہو۔ ارتکاز کا خطہ ٹھیک ٹھیک معلوم کریں۔

سوال ۱۸.۱۰۰: $\frac{e^{-z}}{z^3}$

جواب: $R = \infty$, $\frac{1}{z^3} - \frac{1}{z^2} + \frac{1}{2z} - \frac{1}{6} + \frac{z}{24} - \frac{z^2}{10} + \dots$

سوال ۱۸.۱۰۱: $\frac{e^{z^2}}{z^6}$

جواب: $R = \infty$, $\frac{1}{z^6} + \frac{1}{z^8} + \frac{1}{2z^{10}} + \frac{1}{6z^{12}} + \dots$

pole^{۲۷}
essential singularity^{۲۸}
meromorphic function^{۲۹}

سوال ۱۸.۱۰۲: $\frac{\cos 2z}{z^2}$

جواب: $R = \infty$, $\frac{1}{z^2} - 2 + \frac{2}{3}z^2 - \frac{4}{45}z^4 + \frac{2}{315}z^6 - + \dots$

سوال ۱۸.۱۰۳: $\frac{1}{z^4(1+z)}$

جواب: $R = 1$, $\frac{1}{z^4} - \frac{1}{z^3} + \frac{1}{z^2} - \frac{1}{z} + 1 - z + z^2 - z^3 + - \dots$

سوال ۱۸.۱۰۴: $\frac{1}{z^2(1-z)}$

جواب: $R = 1$, $\frac{1}{z^2} + 1 + z^2 + z^4 + \dots$

سوال ۱۸.۱۰۵: $\frac{1}{z^2(z-4)}$

جواب: $R = 4$, $-\frac{1}{4z^2} - \frac{1}{16z} - \frac{1}{64} - \frac{z}{256} - \frac{z^2}{1024} - \dots$

سوال ۱۸.۱۰۶: $\frac{\sinh 3z}{z^3}$

جواب: $R = \infty$, $\frac{3}{z^2} + \frac{9}{2} + \frac{81}{40}z^2 + \frac{243}{560}z^4 + \dots$

سوال ۱۸.۱۰۷: $\frac{1}{z^8+z^4}$

جواب: $R = 1$, $\frac{1}{z^4} - 1 + z^4 \dots$

سوال ۱۸.۱۰۸: $\frac{1}{z^2(1+z)^2}$

جواب: $R = 1$, $\frac{1}{z^2} - \frac{2}{z} + 3 - 4z + 5z^2 - 6z^3 + - \dots$

سوال ۱۸.۱۰۹: ثابت کریں کہ کسی مخصوص چھلا میں دیے گئے تحلیلی تقابل کا لوگوں تسلسل یکتا ہوگا۔

سوال ۱۸.۱۱۰: کیا $\tan \frac{1}{z}$ کا خطہ $0 < |z| < R$ میں مرکب لوگوں تسلسل ہوگا؟

جواب: $\tan \frac{1}{z} = \frac{\sin \frac{1}{z}}{\cos \frac{1}{z}}$ کے نقطہ نادر وہ ہیں جن پر $\cos \frac{1}{z} = 0$ ہوگا یعنی جب $\frac{1}{z} = (2n+1)\frac{\pi}{2}$ ہو۔ ان نقطوں z_n کا حد $\frac{2}{(2n+1)\pi}$

جس پر $z_n = 0$ جس پر دیا گیا تقابل نادر (نقطہ a) ہے لہذا $R = 0$ ہے۔ یوں ایسا کوئی خطہ $0 < |z| < R$ نہیں پایا جاتا ہے جس پر لوگوں تسلسل مرکب ہو۔

سوال ۱۸.۱۱۱، ۱۸.۱۱۲، ۱۸.۱۱۹ میں مرکز $z = a$ کے گرد تمام ٹیلر تسلسل اور تمام لوگوں تسلسل تلاش کریں اور ان کا خطہ ٹھیک ٹھیک دریافت کریں۔

سوال ۱۸.۱۱۱: $\frac{1}{z^2+1}$, $a = -i$

سوال ۱۸.۱۱۲: $\frac{1}{z^4}$, $a = 1$

جواب:

$$\sum_{n=0}^{\infty} \binom{-4}{n} (z-1)^n, |z-1| < 1; \sum_{n=0}^{\infty} \binom{-4}{n} \frac{1}{(z-1)^{n+4}}, |z-1| > 1$$

سوال ۱۸.۱۱۳: $\frac{1}{z^3}$, $a = i$

$$\frac{1}{z^2+1}, \quad a = i \quad \text{سوال ۱۸.۱۱۴:}$$

جواب:

$$\sum_{n=0}^{\infty} -\left(\frac{i}{2}\right)^{n+1} (z-i)^{n-1}, \quad 0 < |z-i| < 2; \quad \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-i2)^n}{(z-i)^{n+2}}, \quad |z-i| > 2$$

$$\frac{1}{1-z^4}, \quad a = -1 \quad \text{سوال ۱۸.۱۱۵:}$$

$$\frac{4z-1}{z^4-1}, \quad a = 0 \quad \text{سوال ۱۸.۱۱۶:}$$

جواب:

$$(1-4z) \sum_{n=0}^{\infty} z^{4n}, \quad |z| < 1; \quad \left(\frac{4}{z^3} - \frac{1}{z^4}\right) \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{z^{4n}}, \quad |z| > 1$$

$$\frac{\sin z}{(z-\frac{\pi}{4})^3}, \quad a = \frac{\pi}{4} \quad \text{سوال ۱۸.۱۱۷:}$$

$$\frac{e^z}{(z-1)^2}, \quad a = 1 \quad \text{سوال ۱۸.۱۱۸:}$$

جواب:

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{e}{n!} (z-1)^{n-2}, \quad |z-1| > 0;$$

$$\frac{4z^2+2z-4}{z^3-4z}, \quad a = 2 \quad \text{سوال ۱۸.۱۱۹:}$$

۱۸.۸ لامتناہی پر تحلیل پذیری۔ صفر اور ندرت

اس حصہ میں ہم تحلیل تفاعل کے صفر اور ندرت پر غور کریں گے۔ ہم دیکھیں گے کہ ندرت کی مختلف قسمیں پائی جاتی ہیں جنہیں لوغوں تسلسل کی مدد سے بیان کیا جاسکتا ہے۔

چونکہ ہم $\infty \rightarrow z$ پر بھی $f(z)$ کا رویہ دیکھنا چاہتے ہیں لہذا غور کے دوران مبسوط مخلوط سطح استعمال کی جائے گی۔ جیسا حصہ ۱۵.۳ میں بتلایا گیا، مخلوط سطح کے ساتھ غیر مناسب نقطہ ∞ ("لامتناہی پر نقطہ") جوڑ کر مبسوط مخلوط سطح حاصل ہوتی ہے۔ ایسی صورت میں، پہچان کی خاطر، ہم مخلوط سطح کو متناہی مخلوط سطح کہیں گے۔ حصہ ۱۵.۳ میں ہم نے دیکھا کہ نقطہ $z = \infty$ کا تبادلہ $w = \frac{1}{z}$ میں کس $w = 0$ ہے (اور $w = \infty$ کا الٹ کس $z = 0$ ہے) جس سے مبسوط مخلوط سطح کا تصور پیدا ہوا۔

اب بڑی $|z|$ کے لیے $f(z)$ پر غور کرنے کی خاطر ہم $w = \frac{1}{z}$ لیتے ہوئے $g(w) = f\left(\frac{1}{w}\right) \equiv f(z)$ پر $w = 0$ کی پڑوس میں غور کرتے ہیں۔ ہم $g(0)$ کی تعریف درج ذیل لیتے ہیں۔

$$(18.19) \quad g(0) = \lim_{w \rightarrow 0} g(w)$$

$w = 0$ پر $g(w)$ تحلیلی یا نادر ہونے کی صورت میں $z = \infty$ پر $f(z)$ کو بالترتیب **تحلیلی** یا **نادر**^{۳۲} تصور کیا جاتا ہے۔ (عدرت کی تصور کے لیے حصہ ۱۸.۳ دیکھیں۔)

مثال ۱۸.۲: لا متناہی پر تحلیلی یا نادر تفاعل

تفاعل $f(z) = \frac{1}{z^2}$ لا متناہی پر تحلیلی ہے چونکہ $g(w) = f\left(\frac{1}{w}\right) = w^2$ نقطہ $w = 0$ پر تحلیلی ہے۔ تفاعل $f(z) = z^3$ لا متناہی پر نادر ہے چونکہ $g(w) = f\left(\frac{1}{w}\right) = \frac{1}{w^3}$ نقطہ $w = 0$ پر نادر ہے۔ قوت نمائی تفاعل $f(z) = e^z$ لا متناہی پر نادر ہے چونکہ $g(w) = f\left(\frac{1}{w}\right) = e^{\frac{1}{w}}$ نقطہ $w = 0$ پر نادر ہے۔ اسی طرح کونینائی تفاعل $\sin z$ اور $\cos z$ لا متناہی پر نادر ہیں۔ □

اگر تفاعل $f(z)$ لا متناہی پر تحلیلی ہو تب، جیسا آگے درج ہے، ہم اس کا لوگوں تسلسل نہایت آسانی کے ساتھ حاصل کر سکتے ہیں۔ فرض کریں کہ $|z - a| > R$ (رداس R کا دائرہ جس کا مرکز a ہے) میں اور لا متناہی پر تحلیلی ہے۔ ہم

$$z = \frac{1}{w} + a \implies z - a = \frac{1}{w}$$

لیتے ہیں اور یوں درج ذیل تفاعل $h(w)$ قرض R $\left| \frac{1}{w} \right| > R$ یعنی $|z - a| < \frac{1}{R}$ میں تحلیلی ہو گا۔

$$h(w) = f\left(\frac{1}{w} + a\right) = f(z)$$

یوں $h(w)$ کا مکلا رن تسلسل

$$h(w) = \sum_{n=0}^{\infty} c_n w^n = c_0 + c_1 w + c_2 w^2 + \dots \quad (|w| < \frac{1}{R})$$

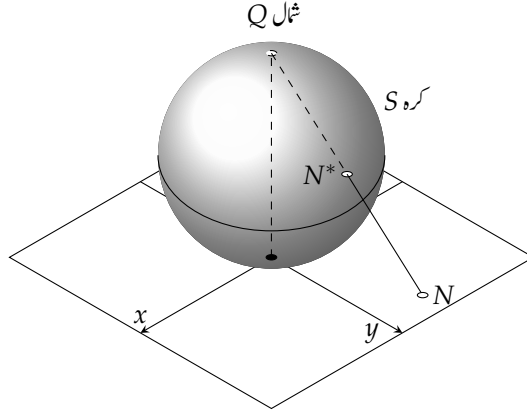
ہو گا۔ اس میں $w = \frac{1}{z-a}$ پر کرتے ہوئے تفاعل کا درج ذیل لوگوں تسلسل حاصل ہو گا۔

$$(18.20) \quad f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{c_n}{(z-a)^n} = c_0 + \frac{c_1}{z-a} + \frac{c_2}{(z-a)^2} + \dots \quad (|z-a| > R)$$

ریمان کرہ عدد

مخلوط اعداد کا مخلوط سطح پر اظہار اس وقت تک موزوں ثابت ہوتا ہے جب تک مخلوط عدد کی مطلق قیمت زیادہ بڑی نہ ہو۔ بڑی $|z|$ کی صورت میں ایسا کرنے سے مشکلات پیدا ہوتی ہیں اور ہم مخلوط اعداد کو کرہ ظاہر کرنے کو ترجیح دیتے ہیں۔ یہ تجویز ریمان کی ہے جس کو یوں حاصل کیا جاتا ہے (شکل ۱۸.۸)۔

analytic^{۳۱}
singular^{۳۲}



شکل ۱۸.۸: رییمان کرہ

فرض کریں S ایک کرہ ہے جس کا قطر 1 ہے اور جو مخلوط سطح کو مبداء چھوتا ہے (شکل ۱۸.۸)۔ فرض کریں کہ S کا شمالی قطب Q ہے (یوں جنوبی قطب عین مبداء ہوگا)۔ فرض کریں کہ متناہی مخلوط سطح میں N کوئی نقطہ ہے۔ یوں N سے Q تک سیدھی قطع S کو N^* پر قطع کرے گی۔ ہم N اور N^* کو ایک دوسرے کے مطابقتی نقطے تصور کرتے ہیں۔ یوں متناہی مخلوط سطح پر نقطوں اور S پر نقطوں کے مابین مطابقت پیدا ہوتی ہے۔ اس نقش میں N کا عکس N^* ہوگا۔ مخلوط اعداد جنہیں پہلے مخلوط سطح پر ظاہر کیا گیا تھا اب کرہ پر ظاہر کیے گئے ہیں۔ ہر z کا S پر ایک مطابقتی نقطہ پایا جاتا ہے۔ اسی طرح، مساوائے نقطہ Q ، S پر ہر نقطہ کا متناہی مخلوط سطح پر ایک مطابقتی نقطہ پایا جاتا ہے۔ متناہی مخلوط سطح میں Q کا کوئی مطابقتی نقطہ نہیں پایا جاتا ہے۔ البتہ غیر مناسب نقطہ $\infty = z$ متعارف کرتے اور اس کو Q کا مطابقتی نقطہ تصور کرتے ہوئے مبسوط مخلوط سطح اور S کے مابین یک بہ یک مطابقتی نقش پیدا ہوتا ہے۔ کرہ S کو رییمان کرہ اعداد^{۳۳} کہتے ہیں۔ یہ مخصوص نقش جو ہم نے استعمال کی مجسم نگار^{۳۴} تحلیل^{۳۵} کہلاتی ہے۔

ظاہر ہے کہ اکائی دائرہ S کا نقش ”خط استوا“ ہوگا۔ اکائی دائرے کی اندرون ”جنوبی نیم کرہ“ کو ظاہر کرتا ہے جبکہ اس کی بیرون ”شمالی نیم کرہ“ کو ظاہر کرتا ہے۔ وہ اعداد جن کی مطلق قیمت بڑی ہو شمالی قطب Q کے قریب پائے جاتے ہیں۔ x اور محور y (بلکہ مبداء سے گزرتے تمام سیدھے خطوط) ”خط طول بلد“ پر نقش ہوں گے جبکہ وہ دائرے جن کا مرکز مبداء ہو ”خط عرض بلد“ پر نقش ہوں گے۔ ایسا ثابت کیا جاسکتا ہے کہ z سطح میں کوئی بھی دائرہ یاسیدھا خط S میں دائرے پر نقش ہوگا اور مزید کہ مجسم نگار^{۳۴} تحلیل^{۳۵} محافظ زاویہ نقش ہے۔

صفر

اگر دائرہ کار D میں تقابل $f(z)$ تحلیل ہو اور D میں نقطہ $z = a$ پر تقابل صفر ہو تب ہم کہتے ہیں کہ $z = a$ پر $f(z)$ کا صفر^{۳۵} پایا جاتا ہے۔ اگر $z = a$ پر $f(z)$ کے ساتھ ساتھ تفارق $f^{(n-1)}, \dots, f'$ بھی صفر ہوں لیکن $f^{(n)} \neq 0$ ہو تب ہم کہتے ہیں کہ $z = a$ پر $f(z)$ کے صفر کا درجہ n ^{۳۶} ہے۔

Riemannnumbersphere^{۳۳}
stereographicprojection^{۳۴}
zero^{۳۵}
order^{۳۶}

اگر $z = a$ پر $f(\frac{1}{z})$ کا ایسا صفر ہو تب ہم کہتے ہیں کہ $f(z)$ کا لامتناہی پر n واں صفر ہے۔

مثال کے طور پر اگر $f(a) = 0$ اور $f'(a) \neq 0$ ہوں تب $z = a$ پر f کا صفر ایک درجی یا سادہ صفر ہے۔ اگر $f(a) = 0$ ، $f'(a) = 0$ ، $f''(a) \neq 0$ ہوں تب $z = a$ پر f کا صفر دو درجی ہے۔

مثال ۱۸.۲۸: صفر

تفاعل $\sin z$ کے سادہ صفر $z = 0, \pm\pi, \pm2\pi, \dots$ پر پائے جاتے ہیں۔ تفاعل $(z - a)^3$ کا $z = a$ پر تین درجی صفر پایا جاتا ہے۔
تفاعل $1 - \cos z$ کے دو درجی صفر $z = 0, \pm2\pi, \pm4\pi, \dots$ پر پائے جاتے ہیں۔ تفاعل $\frac{1}{1-z}$ کا سادہ صفر لامتناہی پوپایا جاتا ہے۔ □

اگر $f(z)$ نقطہ $z = a$ کی پڑوس میں تحلیل ہو اور اس کا $z = a$ پر n درجی صفر پایا جاتا ہو تب حصہ ۱۸.۳ میں مسئلہ ٹیلر کے تحت اس تفاعل کے ٹیلر تسلسل کے عددی سر b_0 تا b_{n-1} صفر ہوں گے۔ یوں اس کا ٹیلر تسلسل درج ذیل صورت کا ہوگا۔

$$\begin{aligned} f(z) &= b_n(z-a)^n + b_{n+1}(z-a)^{n+1} + \dots \\ (18.41) \quad &= (z-a)^n [b_n + b_{n+1}(z-a) + b_{n+2}(z-a)^2 + \dots] \quad (b_n \neq 0) \end{aligned}$$

نقطوں کے سلسلہ S میں اس نقطہ کو S کا تنہا نقطہ کہتے ہیں جس کی پڑوس میں S کے دیگر نقطے شامل نہ ہوں۔ نقطہ b کو S کا نقطہ اجتماع^{۳۸} (یا S کا تحدیدی نقطہ^{۳۹}) اس صورت کہیں گے جب b کے ہر پڑوس (جو چاہے جتنا چھوٹا کیوں نہ ہو) میں S کا کم از کم ایک نقطہ $b \neq$ پایا جاتا ہو (اور یوں S کے لامتناہی نقطے پائے جاتے ہوں)۔ دھیان رہے کہ ضروری نہیں ہے کہ b از خود S کا حصہ ہو۔

مثال ۱۸.۲۹: تنہا اور غیر تنہا نقطے۔ تحدیدی نقطہ

نقطوں کے سلسلہ $z = n$ ($n = 1, 2, \dots$) میں صرف تنہا نقطے پائے جاتے ہیں اور تنہائی سطح میں اس کا کوئی تحدیدی نقطہ نہیں پایا جاتا ہے۔

خیالی محور پر نقطوں کے سلسلہ $z = \frac{i}{n}$ ($n = 1, 2, \dots$) میں صرف تنہا نقطے پائے جاتے ہیں اور اس کا واحد ایک تحدیدی نقطہ $z = 0$ ہے۔ یہ نقطہ سلسلے کا حصہ نہیں ہے۔

مخلوط نقطوں z کا سلسلہ جو $1 < |z|$ کو مطمئن کرتے ہوں میں کوئی تنہا نقطہ نہیں پایا جاتا ہے۔ اس سلسلہ کے تمام نقطے اور اکائی دائرے پر تمام نقطے (جو اس سلسلہ کا حصہ نہیں ہیں)، اس سلسلہ کے تحدیدی نقطے (نقطہ اجتماع) ہیں۔ □

مسئلہ ۱۸.۱۷: صفر

تحلیلی تفاعل $f(z) (\neq 0)$ کے صفر تنہا نقطے ہوں گے۔

ثبوت: ہم مساوات ۱۸.۷۱ پر غور کرتے ہیں۔ فرض کریں کہ چوکور قوسین میں بند تسلسل $[\dots]$ تحلیلی تفاعل $g(z)$ ہے۔ چونکہ $b_n \neq 0$ ہے لہذا $g(a) \neq 0$ ہوگا۔ نتیجتاً، چونکہ $g(z)$ استراری ہے لہذا $z = a$ کی پڑوس میں $g(z)$ صفر نہیں ہوگا۔ یوں ماسوائے نقطہ $z = a$ کے، $f(z)$ اس پڑوس میں صفر نہیں ہوگا لہذا اس پڑوس میں $f(z)$ کا واحد صفر $z = a$ ہے لہذا یہ تنہا نقطہ ہوگا۔ □

ندرت

تحلیلی تفاعل کے نادر نقطوں کی نوعیت مختلف ہو سکتی ہیں^{۴۰}۔ ہم پہلے یادداشت تازہ کرتے ہیں۔ تحلیلی تفاعل $f(z)$ کے نادر نقطہ سے مراد وہ نقطہ ہے جس پر $f(z)$ تحلیل نہ رہے (حصہ ۱۸.۳) اور ہم کہتے ہیں کہ اس نقطہ پر $f(z)$ نادر ہے یا کہ اس نقطہ پر $f(z)$ کی ندرت پائی جاتی ہے۔ اگر تفاعل $f(\frac{1}{z})$ نقطہ $z = 0$ پر نادر ہو تب ہم کہتے ہیں کہ $f(z)$ لامتناہی پر نادر ہے۔

اگر $z = a$ پر $f(z)$ کا تہا نقطہ نادر پایا جاتا ہو تب ہم اس تفاعل کو $z = a$ کی پڑوس میں (ماسوائے $z = a$ پر) لوغوں تسلسل

$$(18.42) \quad f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} b_n (z-a)^n + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{c_n}{(z-a)^n}$$

سے ظاہر کر سکتے ہیں (حصہ ۱۸.۷)۔ مساوات ۱۸.۴۲ میں دایاں تسلسل کو $z = a$ کے قریب $f(z)$ کا صدر حصہ^{۴۱} کہتے ہیں۔

بعض اوقات کسی n سے آگے تمام عددی سر c_n صفر ہوں گے، مثلاً، $c_m \neq 0$ ہو گا اور تمام $n > m$ کے لیے $c_n = 0$ ہوں گے۔ ایسی صورت میں مساوات ۱۸.۴۲ اگٹ کر درج ذیل صورت اختیار کرے گی۔

$$(18.43) \quad f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} b_n (z-a)^n + \frac{c_1}{z-a} + \cdots + \frac{c_m}{(z-a)^m} \quad (c_m \neq 0)$$

ایسی صورت میں جہاں صدر حصہ متناہی تعداد کے اجزاء پر مبنی ہو، $z = a$ پر f کی ندرت کو قطب^{۴۲} کہتے ہیں اور m کو اس قطب کا درجہ^{۴۳} کہتے ہیں۔ یک درجی قطب کو سادہ قطب^{۴۴} بھی کہتے ہیں۔

اگر تحلیلی تفاعل f (مخلوط سطح میں واحد قیمت تعلق) کا قطب کے علاوہ کوئی ندرت پایا جاتا ہو تب اس کو لازمی ندرت^{۴۵} کہتے ہیں۔

تعریف کی رو سے قطبین سے مراد تہا ندرت ہیں۔ یوں وہ تمام ندرت جو تہا نہ ہوں (مثلاً $z = 0$ پر $\tan \frac{1}{z}$ کی ندرت) لازمی ندرت ہوں گے۔ لازمی ندرت تہا یا غیر تہا ہو سکتا ہے۔ اگر مساوات ۱۸.۴۲ میں لامتناہی تعداد کے c_n غیر صفر ہوں، تب $z = a$ پر $f(z)$ کا ندرت، قطب نہیں بلکہ تہا ندرت ہو گا۔

مثال ۱۸.۳۰: قطبین۔ لازمی ندرت
تفاعل

$$f(z) = \frac{1}{z(z-2)^5} + \frac{3}{(z-2)^2}$$

کا $z = 0$ پر سادہ قطب پایا جاتا ہے جبکہ $z = 2$ پر اس کا پانچ درجی قطب پایا جاتا ہے۔ تفاعل

$$(18.44) \quad e^{\frac{1}{z}} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n! z^n} = 1 + \frac{1}{z} + \frac{1}{2! z^2} + \cdots$$

^{۴۰} یاد رہے کہ تعریف کی رو سے واحد قیمت تعلق کو تفاعل کہتے ہیں۔ (حصہ ۱۴.۴)۔

^{۴۱} principal part

^{۴۲} pole

^{۴۳} order

^{۴۴} simple pole

^{۴۵} essential singularity

اور

$$\sin \frac{1}{z} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n+1)!z^{2n+1}} = \frac{1}{z} - \frac{1}{3!z^3} + \frac{1}{5!z^5} - + \dots \quad (۱۸.۷۵)$$

کا $z = 0$ پر لازمی ندرت پایا جاتا ہے۔

تفاعل $\tan \frac{1}{z}$ کے قطبین

$$\frac{1}{z} = \mp \frac{\pi}{2}, \mp \frac{3\pi}{2}, \dots \implies z = \mp \frac{2}{\pi}, \mp \frac{2}{3\pi}, \dots$$

□

پر پائے جاتے ہیں۔ ان نقطوں کا تحدیدی نقطہ $z = 0$ یوں $\tan \frac{1}{z}$ کا غیر تنہا لازمی ندرت ہوگا۔

مثال ۱۸.۳۱: لامتناہی ندرت

کثیر رکنی $f(z) = 2z + 6z^3$ کا تین درجی قطب لامتناہی پر پایا جاتا ہے، چونکہ

$$f\left(\frac{1}{z}\right) = \frac{2}{z} + \frac{6}{z^3}$$

کا ایسا قطب $z = 0$ پر پایا جاتا ہے۔ عمومی طور پر n درجی کثیر رکنی کا لامتناہی پر n درجی قطب ہوگا۔

تفاعل e^z ، $\sin z$ اور $\cos z$ کا لامتناہی پر تنہا لازمی ندرت پایا جاتا ہے، چونکہ تفاعل $e^{\frac{1}{z}}$ ، $\sin \frac{1}{z}$ اور $\cos \frac{1}{z}$ کا $z = 0$ پر تنہا لازمی ندرت پایا جاتا ہے۔ □

اگر تفاعل $f(z)$ جو نقطہ $z = a$ پر غیر تحلیلی ہو لیکن $z = a$ پر $f(z)$ کو کوئی قیمت مختص کرنے سے تحلیلی بنایا جاسکتا ہو، تب ہم کہتے ہیں کہ اس کی ندرت ہٹائی جاسکتی ہے۔ چونکہ انہیں ہٹایا جاسکتا ہے لہذا ایسی ندرت میں ہم دلچسپی نہیں رکھتے ہیں۔

ایسا تفاعل جو پورے تنہا سطح میں تحلیلی ہو سالم تفاعل کہلاتا ہے۔

اگر ایسا تفاعل لامتناہی پر بھی تحلیلی ہو تب یہ تمام z کے لیے محدود ہوگا اور مسئلہ ۱۶.۶ کے تحت ایسا تفاعل مستقل ہوگا۔ یوں ایسا سالم تفاعل جو غیر مستقل ہو لامتناہی پر یقیناً نادر ہوگا۔ مثال کے طور پر (کم از کم ایک درجہ) کثیر رکنی، e^z ، $\sin z$ اور $\cos z$ سالم تفاعل ہیں اور لامتناہی پر نادر ہیں۔

ایسا تحلیلی تفاعل جس کے تنہا سطح پر ندرت قطبین ہوں کو جزوی شکلہ تفاعل کہتے ہیں۔

مثال ۱۸.۳۲: جزوی شکلہ تفاعل

□ ایسے ناطق تفاعل جن کے نسب نما غیر مستقل ہوں جزوی شکلہ تفاعل ہوں گے۔ مثلاً $\tan z$ ، $\cot z$ ، $\sec z$ اور $\operatorname{cosec} z$

ندرت کی قطبین اور لازمی ندرت میں درجہ بندی محض باضابطہ عمل نہیں ہے بلکہ لازمی ندرت کی پڑوس میں تفاعل کا رویہ قطب کی پڑوس میں تفاعل کے رویہ سے بالکل مختلف ہوگا۔

مثال ۱۸.۳۳: قطب کے قریب رویہ

□ تقابل $f(z) = \frac{1}{z^2}$ کا $z = 0$ پر قطب پایا جاتا ہے اور $z \rightarrow 0$ کرنے سے $|f(z)| \rightarrow \infty$ حاصل ہوتا ہے۔

یہ مثال درج ذیل مسئلہ دکھاتا ہے۔

مسئلہ ۱۸.۱۸: (قطبیں)

اگر تقابل $f(z)$ تحلیلی ہو اور $z = a$ پر اس کا قطب پایا جاتا ہو، تب جس طریقے سے بھی $z \rightarrow a$ کیا جائے، $|f(z)| \rightarrow \infty$ حاصل ہوگا۔
(سوال ۱۸.۱۴۹)

مثال ۱۸.۳۴: لازمی ندرت کے قریب رویہ

تقابل $f(z) = e^{\frac{1}{z}}$ کا $z = 0$ پر لازمی ندرت پایا جاتا ہے۔ خیالی محور پر پہنچتے ہوئے اس کا کوئی حد نہیں پایا جاتا ہے۔ حقیقی مثبت قیمتوں سے $z \rightarrow 0$ کرنے سے تقابل لامتناہی ہوگا جبکہ حقیقی منفی قیمتوں سے $z \rightarrow 0$ کرنے سے تقابل صفر دیتا ہے۔ $z = 0$ کی اختیاری چھوٹی پڑوس میں اس کی کوئی بھی قیمت $c = c_0 e^{i\alpha} \neq 0$ ممکن ہے۔ بلکہ $z = r e^{i\theta}$ لکھتے ہوئے ہم درج ذیل مساوات کو r اور θ کے لیے حل کرتے ہیں۔

$$e^{\frac{1}{z}} = e^{\frac{\cos \theta - i \sin \theta}{r}} = c_0 e^{i\alpha}$$

مطلق قیمت اور دلیل (زاویہ) کو علیحدہ علیحدہ کرتے ہوئے $c_0 = e^{\frac{\cos \theta}{r}}$ یعنی

$$\cos \theta = r \ln c_0 \quad \text{اور} \quad \sin \theta = -\alpha r$$

لکھا جاسکتا ہے۔ ان سے $\cos^2 \theta + \sin^2 \theta = 1$ لکھ کر

$$r^2 = \frac{1}{(\ln c_0)^2 + \alpha^2} \quad \text{اور} \quad \tan \theta = -\frac{\alpha}{\ln c_0}$$

□ حاصل ہوگا۔ یہاں c کو تبدیل کیے بغیر α کے ساتھ 2π کے مضرب جمع کرتے ہوئے r کو جتنا چاہیں چھوٹا پایا جاسکتا ہے۔

یہ مثال درج ذیل مشہور مسئلہ پکاغ^{۳۸} دکھاتی ہے۔مسئلہ ۱۸.۱۹: مسئلہ پکاغ^{۳۹}

اگر تحلیلی تقابل $f(z)$ کا نقطہ a پر تنہا لازمی ندرت ہو، تب a کی انتہائی چھوٹی پڑوس میں، ماسوائے زیادہ سے زیادہ ایک خصوصی قیمت کے، یہ ہر قیمت دے گا۔

مثال ۱۸.۳۴ میں مخصوص قیمت $z = 0$ ہے۔ اس مسئلے کا ثبوت پیچیدہ ہے جس کو اس کتاب میں پیش نہیں کیا جائے گا۔

^{۳۸} فرانسس ریاضی دان امیل پکاغ [1856-1941]
^{۳۹} Picard's theorem

سوالات

سوال ۱۸.۱۲۰ تا ۱۸.۱۲۸ میں کیا دیا گیا تفاعل لامتناہی پر تجلیلی ہے؟

سوال ۱۸.۱۲۰: $z^2 + z^{-2}$
جواب: نہیں

سوال ۱۸.۱۲۱: $z^{-3} + z^{-1}$
جواب: ہاں

سوال ۱۸.۱۲۲: e^z
جواب: نہیں

سوال ۱۸.۱۲۳: $e^{\frac{1}{z}}, e^{\frac{1}{z-1}}$
جواب: ہاں

سوال ۱۸.۱۲۴: $\cos z, \sin z$
جواب: نہیں

سوال ۱۸.۱۲۵: $ze^{\frac{1}{z}}, \frac{1}{z} \sin z$
جواب: نہیں

سوال ۱۸.۱۲۶: $\tan z, \cot z$
جواب: نہیں

سوال ۱۸.۱۲۷: $\frac{7z^3-4}{z^3+2z}$
جواب: ہاں

سوال ۱۸.۱۲۸: $\frac{z^3-2z^2}{3z^5+\frac{1}{2}}$
جواب: ہاں

سوال ۱۸.۱۲۹ تا ۱۸.۱۳۷ میں دیے گئے خطوں کا ریمان کردہ اعداد پر عکس کھینچیں۔ ان عکس کو بیان کریں۔

سوال ۱۸.۱۲۹: $0 \leq \text{Im} z$

سوال ۱۸.۱۳۰: $|z| \geq 5$

سوال ۱۸.۱۳۱: $|z| \leq 2$

سوال ۱۸.۱۳۲: $\frac{1}{2} \leq |z| \leq 2$

سوال ۱۸.۱۳۳: $|z| < 3, \quad \text{Re} z < \frac{\pi}{4}$

سوال ۱۸.۱۳۴: $-\pi \leq \text{Im} z \leq \pi$

سوال ۱۸.۱۳۵: $\text{Re} z \leq \frac{3\pi}{4}$

سوال ۱۸.۱۳۶: $|z| > 1, \quad \text{Re} z < \frac{\pi}{2}$

سوال ۱۸.۱۳: $-\frac{\pi}{4} < \angle z < \frac{3\pi}{4}$

سوال ۱۸.۱۳۸: مخلوط سطح میں اور بیان کرہ پر z ، $-z$ ، $\bar{z}$ اور $-\bar{z}$ کا ایک دوسرے کے لحاظ سے مقام بیان کریں۔

سوال ۱۸.۱۳۹: مساوات ۱۸.۷۰ کے حصول میں استعمال کی گئی ترکیب کے ذریعہ $\frac{1}{z^4}$ کالوگوں تسلسل $1 - z$ کی منفی طاقتوں میں حاصل کریں۔

سوال ۱۸.۱۴۰: سوال ۱۸.۱۳۸ میں دیے گئے تقابل کے صفر اور ان صفر کا درجہ معلوم کریں۔

سوال ۱۸.۱۴۰: $z^2 - 1$

جواب: $1, -1$ سادہ صفر

سوال ۱۸.۱۴۱: z^3

جواب: 0 تین درجی

سوال ۱۸.۱۴۲: $(z + i)^4$ جواب: $-i$ چار درجی

سوال ۱۸.۱۴۳: $\cos^2 z$

جواب: $\frac{\pi}{2} (2n + 1)$ دو درجی

سوال ۱۸.۱۴۴: $\sin^3 \pi z$

جواب: $0, \pm 1, \pm 2, \dots$ تین درجی

سوال ۱۸.۱۴۵: $(\sin z - 1)^2$

جواب: $\frac{\pi}{2} (4n + 1)$ دو درجی

سوال ۱۸.۱۴۶: $\cosh^2 z$

جواب: $\frac{i\pi}{2} (2n + 1)$ دو درجی، $n = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$

سوال ۱۸.۱۴۷: $z^2 e^z$

جواب: 0 دو درجی

سوال ۱۸.۱۴۸: $e^z - e^{2z}$

جواب: $i2n\pi$ ، $n = 0, 1, \dots$ سادہ

سوال ۱۸.۱۴۹: مسئلہ ۱۸.۱۸ کی تصدیق تقابل $f(z) = z^{-2} + z^{-1}$ استعمال کرتے ہوئے کریں۔ مسئلہ ۱۸.۱۸ کو ثابت کریں۔

سوال ۱۸.۱۵۰: فرض کریں کہ $z = a$ پر $f(z)$ کا درجہ n صفر پایا جاتا ہے جہاں $n > 0$ ہے۔ دکھائیں کہ $f^2(z)$ کا صفر درجہ $2n$

کا ہے، تفرق $f'(z)$ کا صفر درجہ $n - 1$ کا ہے اور $\frac{1}{f(z)}$ کا قطب درجہ n کا ہے۔

جواب: چونکہ f کا $z = a$ پر درجہ n صفر پایا جاتا ہے لہذا $f(z) = (z - a)^n g(z)$ لکھا جاسکتا ہے جہاں $g(a) \neq 0$

ہے۔ نتیجتاً $f^2(z) = (z - a)^{2n} g^2(z)$ ہوگا جس کا صفر درجہ $2n$ ہے، $\dots$

سوال ۱۸.۱۵۱: سوال ۱۸.۱۵۰ میں دیے گئے تقابل کی ندرت کی قسم اور ان کا مقام تلاش کریں۔

سوال ۱۸.۱۵۱: $z + z^{-1}$

جواب: 0 سادہ قطب

سوال ۱۸.۱۵۲: $\frac{1}{(z+a)^3}$

جواب: $-a$ درجہ تین قطب

سوال ۱۸.۱۵۳: $\sinh \pi z$

جواب: ∞ لازمی قدرت

سوال ۱۸.۱۵۴: $e^z + e^{\frac{1}{z}}$

جواب: $0, \infty$ لازمی قدرت

سوال ۱۸.۱۵۵: $\frac{z^7}{(1+z^2)^3}$

جواب: $\mp i$ تین درجہ قطب، ∞ سادہ قطب

سوال ۱۸.۱۵۶: $\frac{e^{z^2}}{z^5}$

جواب: 0 درجہ پانچ قطب، ∞ لازمی قدرت

سوال ۱۸.۱۵۷: $(\cos z - \sin z)^{-1}$

سوال ۱۸.۱۵۸: $\sin \frac{1}{z^2}$

جواب: 0 لازمی قدرت

سوال ۱۸.۱۵۹: $\frac{1}{\frac{e^z}{z-1}}$

باب ۱۹

تکمل بذریعہ ترکیب بقیہ

چونکہ مساوات ۱۸.۵ کے تکمل استعمال کیے بغیر لوگوں تسلسل (مساوات ۱۸.۵۶) کے عددی سر حاصل کرنے کے کئی ترکیب پائے جاتے ہیں لہذا ہم c_1 کا کلیہ استعمال کرتے ہوئے مخلوط تکمل کی قیمت کو با آسانی اور نفاست کے ساتھ حاصل کر سکتے ہیں۔ c_1 کو $z = a$ پر $f(z)$ کا بقیہ کہا جائے گا۔ جیسا، ہم حصہ ۱۹.۳ اور حصہ ۱۹.۴ میں دیکھیں گے، اس طاقتور ترکیب کو استعمال کرتے ہوئے کئی اقسام کے اہم حقیقی تکمل بھی حل کیے جاسکتے ہیں۔

۱۹.۱ بقیہ

تفاعل $f(z)$ جو نقطہ $z = 0$ کی پڑوس میں تحلیل ہو کے لیے کوئی مسئلہ تکمل سے اس پڑوس میں کسی بھی خطا تفاعل پر

$$(19.1) \quad \int_C f(z) dz = 0$$

ہوگا۔ البتہ اگر C کے اندر نقطہ $z = a$ پر $f(z)$ کا تہ نہارت پایا جاتا ہو تب مساوات ۱۹.۱ میں دیا گیا تکمل عموماً غیر صفر ہوگا۔ ایسی صورت میں $f(z)$ کو لوگوں تسلسل

$$(19.2) \quad f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} b_n(z-a)^n + \frac{c_1}{z-a} + \frac{c_2}{(z-a)^2} + \dots$$

سے ظاہر کیا جاسکتا ہے جو دائرہ کار $R < |z-a| < 0$ میں مرکب ہوگا جہاں a سے $f(z)$ کی قریب ترین نہارت کا فاصلہ R ہے۔ مساوات ۱۸.۵ سے ہم دیکھتے ہیں کہ عددی سر c_1 درج ذیل ہوگا

$$c_1 = \frac{1}{i2\pi} \int_C f(z) dz$$

لہذا

$$(۱۹.۳) \quad \int_C f(z) dz = i2\pi c_1$$

لکھا جاسکتا ہے جہاں مکمل کو گھڑی مخالف، دائرہ کار $0 < |z - a| < R$ میں سادہ بند راہ C پر حاصل کیا جاتا ہے۔ مساوات ۱۹.۲ میں c_1 کو نقطہ $z = a$ پر $f(z)$ کا بقیہ کہتے ہیں جس کو ہم درج ذیل لکھ کر ظاہر کرتے ہیں۔

$$(۱۹.۴) \quad c_1 = \operatorname{Res}_{z=a} f(z)$$

ہم دیکھ چکے ہیں کہ لوگوں تسلسل کے عددی سر کو، عددی سر کی مکمل کلیات کو استعمال کیے بغیر، مختلف ترکیب سے حاصل کیا جاسکتا ہے۔ ان میں سے کسی ایک ترکیب سے c_1 حاصل کرتے ہوئے ارتفاع مکمل کی قیمت حاصل کی جاسکتی ہے۔

مثال ۱۹.۱: مکمل کے قیمتے کا حصول بذریعہ بقیہ
تفاعل $f(z) = z^{-4} \sin z$ کا اکائی دائرے پر گھڑی وار مکمل حاصل کریں۔
مساوات ۱۸.۳۸ سے ہم لوگوں تسلسل

$$f(z) = \frac{\sin z}{z^4} = \frac{1}{z^3} - \frac{1}{3!z} + \frac{z}{5!} - \frac{z^3}{7!} + \dots$$

حاصل کرت ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ $z = 0$ پر $f(z)$ کا تین درجہ قطب پایا جاتا ہے جس کا مطابقتی بقیہ $c_1 = -\frac{1}{3!}$ ہے لہذا مساوات ۱۹.۳ سے درج ذیل حاصل ہوگا۔

$$\int_C \frac{\sin z}{z^4} dz = i2\pi c_1 = -\frac{i\pi}{3}$$

□

آگے بڑھنے سے پہلے قطب کی صورت میں بقیہ دریافت کرنے کا ایک منظم طریقہ دیکھتے ہیں۔

اگر نقطہ $z = a$ پر $f(z)$ کا سادہ قطب پایا جاتا ہو تب تفاعل کا مطابقتی لوگوں تسلسل (مساوات ۱۹.۲)

$$f(z) = \frac{c_1}{z-a} + b_0 + b_1(z-a) + b_2(z-a)^2 + \dots \quad (0 < |z-a| < R)$$

ہوگا جہاں $c_1 \neq 0$ ہے۔ دونوں اطراف کو $z-a$ سے ضرب دیتے ہیں۔

$$(۱۹.۵) \quad (z-a)f(z) = c_1 + (z-a)[b_0 + b_1(z-a) + \dots]$$

residue
contour integral

اب $0 \rightarrow z$ کرنے سے دایاں ہاتھ c_1 تک پہنچتا ہے لہذا ہمیں درج ذیل حاصل ہوگا۔

$$(۱۹.۶) \quad \text{Res } f(z) = c_1 = \lim_{z \rightarrow a} (z - a) f(z)$$

یہ پہلا درکار نتیجہ ہے جو سادہ قطب کی صورت میں بقیہ دیتا ہے۔

سادہ قطب کی صورت میں بقیہ کا دوسرا کلیہ حاصل کرت ہیں۔ اگر $f(z)$ کا نقطہ $z = a$ پر سادہ قطب ہو تب ہم

$$f(z) = \frac{p(z)}{q(z)}$$

لکھتے ہیں جہاں $p(z)$ اور $q(z)$ نقطہ $z = a$ پر تحلیل ہیں، $p(a) \neq 0$ ہے اور $q(z)$ کا نقطہ $z = a$ پر سادہ صفر پایا جائے گا۔ نتیجتاً $q(z)$ کو ٹیلر تسلسل

$$q(z) = (z - a)q'(a) + \frac{(z - a)^2}{2!}q''(a) + \dots$$

کی صورت میں لکھا جاسکتا ہے۔ یوں مساوات ۱۹.۶ سے

$$\text{Res } f(z) = \lim_{z \rightarrow a} (z - a) \frac{p(z)}{q(z)} = \lim_{z \rightarrow a} \frac{(z - a)p(z)}{(z - a)[q'(a) + \frac{1}{2}(z - a)q''(a) + \dots]}$$

یعنی

$$(۱۹.۷) \quad \text{Res } f(z) = \text{Res}_{z=a} \frac{p(z)}{q(z)} = \frac{p(a)}{q'(a)}$$

حاصل ہوگا جو سادہ قطب کی صورت میں بقیہ حاصل کرنے کا دوسرا کلیہ ہے۔

مثال ۱۹.۲: سادہ قطب کی صورت میں بقیہ

تفاعل $f(z) = \frac{4-3z}{z^2-z}$ کا $z = 0$ اور $z = 1$ پر سادہ قطب پائے جاتے ہیں۔ مساوات ۱۹.۷ کی مدد سے درج ذیل حاصل ہوتا ہے۔

$$\text{Res}_{z=0} f(z) = \left[\frac{4-3z}{2z-1} \right]_{z=0} = -4, \quad \text{Res}_{z=1} f(z) = \left[\frac{4-3z}{2z-1} \right]_{z=1} = 1$$

□

آئیں اب بلند درجہ قطبیض کی بات کرتے ہیں۔ اگر نقطہ $z = a$ پر $f(z)$ کے قطب کا درجہ $m > 1$ ہو تب تفاعل کا لوگوں تسلسل

$$f(z) = \frac{c_m}{(z-a)^m} + \frac{c_{m-1}}{(z-a)^{m-1}} + \dots + \frac{c_2}{(z-a)^2} + \frac{c_1}{z-a} + b_0 + b_1(z-a) + \dots$$

باب ۱۹. مکمل بذریعہ ترکیب بقیہ

ہوگا جہاں $c_m \neq 0$ ہے اور نقطہ $z = a$ کی پڑوس میں، مساوائے نقطہ $z = a$ پر، تسلسل مرتکز ہوگا۔ دونوں اطراف کو $(z - a)^m$ سے ضرب دیتے ہوئے

$$(z - a)^m f(z) = c_m + c_{m-1}(z - a) + \dots + c_2(z - a)^{m-2} + c_1(z - a)^{m-1} + b_0(z - a)^m + b_1(z - a)^{m+1} + \dots$$

میتا ہے۔ یوں نقطہ $z = a$ پر $f(z)$ کا بقیہ c_1 اب تقابل $(z - a)^m f(z) = g(z)$ کا $z = a$ کے گرد ٹیلر تسلسل میں $(z - a)^{m-1}$ کا عددی سر ہے۔ یوں مسئلہ ٹیلر (مسئلہ ۱۸.۹) کے تحت درج ذیل ہوگا۔

$$c_1 = \frac{g^{(m-1)}(a)}{(m-1)!}$$

یوں اگر نقطہ $z = a$ پر $f(z)$ کے قطب کا درجہ m ہو تب بقیہ درج ذیل (تیسرا) لکائیے دے گا۔

$$(۱۹.۸) \quad \text{Res} f(z) = \frac{1}{(m-1)!} \lim_{z \rightarrow a} \left\{ \frac{d^{m-1}}{dz^{m-1}} [(z - a)^m f(z)] \right\}$$

مثال ۱۹.۳: بلند درجہ قطب پر بقیہ تقابل

$$f(z) = \frac{2z}{(z+4)(z-1)^2}$$

کا $z = 1$ پر دو درجہ قطب پایا جاتا ہے۔ یوں مساوات ۱۹.۸ اور درج ذیل بقیہ دے گا۔

$$\text{Res} f(z) = \lim_{z \rightarrow 1} \frac{d}{dz} [(z-1)^2 f(z)] = \lim_{z \rightarrow 1} \frac{d}{dz} \left(\frac{2z}{z+4} \right) = \frac{8}{25}$$

□

ظاہر ہے کہ ناطق تقابل $f(z)$ کی صورت میں بقیہ کو $f(z)$ کی جزوی کسری پھیلاوے بھی حاصل کیا جاسکتا ہے۔

مثال ۱۹.۴:

$$f(z) = \frac{7z^4 - 13z^3 + z^2 + 4z - 1}{(z^3 + z^2)(z-1)^2} = \frac{3}{z} - \frac{1}{z^2} + \frac{4}{z+1} - \frac{1}{(z-1)^2}$$

لکھتے ہوئے درج ذیل بقیہ حاصل ہوں گے۔

$$\text{Res} f(z) = 3, \quad \text{Res} f(z) = 4, \quad \text{Res} f(z) = 0$$

□

سوالات

سوال ۱۹.۱ تا سوال ۱۹.۱۳ میں دیے تفاعل کا مدرت پر بقیہ تلاش کریں۔

سوال ۱۹.۱: $\frac{1}{1-z}$ بقیہ $z = 1$ پر بقیہ -1 ہے۔

سوال ۱۹.۲: $\frac{z-3}{z+1}$ بقیہ $z = -1$ پر بقیہ -4 ہے۔

سوال ۱۹.۳: $\frac{1}{z^2}$ بقیہ $z = 0$ پر بقیہ 0 ہے۔

سوال ۱۹.۴: $\frac{z}{z^2-1}$ بقیہ $z = 1$ اور $z = -1$ پر بقیہ بالترتیب $\frac{1}{2}$ اور $\frac{1}{2}$ ہیں۔

سوال ۱۹.۵: $\frac{1}{z^2+1}$ بقیہ $z = i$ اور $z = -i$ پر بقیہ بالترتیب $\frac{i}{2}$ اور $-\frac{i}{2}$ ہیں۔

سوال ۱۹.۶: $\frac{1}{(z^2+1)^2}$ بقیہ $z = i$ اور $z = -i$ پر بقیہ بالترتیب $\frac{i}{4}$ اور $-\frac{i}{4}$ ہیں۔

سوال ۱۹.۷: $\frac{1}{(z^2-1)^2}$ بقیہ $z = 1$ اور $z = -1$ پر بقیہ بالترتیب $\frac{1}{4}$ اور $-\frac{1}{4}$ ہیں۔

سوال ۱۹.۸: $\frac{z}{z^4-1}$ بقیہ $z = -1, 1, -i, i$ پر بقیہ اسی ترتیب سے $-\frac{1}{4}, \frac{1}{4}, -\frac{1}{4}, \frac{1}{4}$ ہیں۔

سوال ۱۹.۹: $\frac{1}{z^4-1}$ بقیہ $z = -1, 1, -i, i$ پر بقیہ اسی ترتیب سے $-\frac{1}{4}, \frac{1}{4}, -\frac{i}{4}, \frac{i}{4}$ ہیں۔

سوال ۱۹.۱۰: $\frac{1}{1-e^z}$ بقیہ $z = \mp i2n\pi$ پر بقیہ -1 ہے۔

سوال ۱۹.۱۱: $\sec z$ بقیہ $z = \frac{\pi}{2} + 2n\pi$ اور $z = -\frac{\pi}{2} - 2n\pi$ پر بقیہ بالترتیب 1 اور -1 ہے جہاں $n = 0, 1, 2, \dots$ ہے۔

سوال ۱۹.۱۲: $\tan z$ بقیہ $z = \frac{\pi}{2} + n\pi$ پر بقیہ -1 ہے جہاں $n = \mp 1, \mp 2, \dots$ ہے۔

سوال ۱۹.۱۳: $\cot z$ بقیہ $z = \mp n\pi$ پر بقیہ 1 ہے۔

سوال ۱۹.۱۴ تا سوال ۱۹.۱۸ میں دائرہ $|z| = 1.5$ کے اندر مدرت پر تفاعل کا بقیہ تلاش کریں۔

سوال ۱۴.۱۹: $\frac{3z^2}{1-z^4}$
جواب: نقطہ $z = -1, 1, -i, i$ پر بقیہ اسی ترتیب سے $\frac{3}{4}, i\frac{3}{4}$ ہیں۔

سوال ۱۵.۱۹: $\frac{z-\frac{3}{4}}{z^2-3z+2}$
جواب: نقطہ $z = 1$ پر بقیہ $-\frac{1}{4}$ ہے۔

سوال ۱۶.۱۹: $\frac{6z+1}{z^2-3z}$
جواب: نقطہ $z = 0$ پر بقیہ $-\frac{1}{3}$ ہے۔

سوال ۱۷.۱۹: $\frac{z-1}{(z+1)(z^2+16)}$
جواب: نقطہ $z = -1$ پر بقیہ $-\frac{2}{17}$ ہے۔

سوال ۱۸.۱۹: $\frac{4+3z}{z^3-3z^2+2z}$
جواب: نقطہ $z = 0, 1$ پر اسی ترتیب سے بقیہ $2, -7$ ہیں۔

سوال ۱۹.۱۹ تا سوال ۱۹.۳۰ میں اکائی دائرے پر گھڑی مخالف مکمل کی قیمت تلاش کریں۔

سوال ۱۹.۱۹: $\int_C e^{\frac{1}{z}} dz$
جواب: $i2\pi$

سوال ۲۰.۱۹: $\int_C ze^{\frac{1}{z}} dz$

سوال ۲۱.۱۹: $\int_C \cot z dz$
جواب: $i2\pi$

سوال ۲۲.۱۹: $\int_C \tan z dz$

سوال ۲۳.۱۹: $\int_C \frac{dz}{\sin z}$
جواب: $i2\pi$

سوال ۲۴.۱۹: $\int_C \frac{z}{2z+i} dz$

سوال ۲۵.۱۹: $\int_C \frac{dz}{\cosh z}$
جواب: 0

سوال ۲۶.۱۹: $\int_C \frac{z^2-4}{(z-2)^4} dz$

سوال ۲۷.۱۹: $\int_C \frac{z^2+1}{z^2-2z} dz$
جواب: $-i\pi$

سوال ۲۸.۱۹: $-i\pi \int_C \frac{\sin \pi z}{z^4} dz$

سوال ۲۹.۱۹: $\int_C \frac{dz}{1-e^z}$
جواب: $-i2\pi$

$$\int_C \frac{z^2+1}{e^z \sin z} dz \quad \text{سوال ۱۹.۳۰:}$$

۱۹.۲ مسئلہ بقیہ

گزشتہ حصے میں ہم نے ایسا ارتقائی مکمل جس کے متکمل کا خط ارتقاع میں بند صرف ایک عدد ندرت پایا جاتا ہو کو حل کرنا سیکھا۔ ہم اب دیکھیں گے کہ اسی ترکیب کو وسعت دے کر ان مکمل کو بھی حل کیا جاسکتا ہے جن کے متکمل کا خط ارتقاع میں بند ایک سے زیادہ تنہا ندرت پائے جاتے ہوں۔

مسئلہ ۱۹.۱: مسئلہ بقیہ

فرض کریں کہ تقاع $f(z)$ سادہ بند راہ C پر اور C کے اندر تجلیلی ہے ماسوائے محدود تعداد کے نقطوں $a_1, a_2, \dots, a_m$ پر جہاں $f(z)$ کے ندرت پائے جاتے ہیں۔ تب درج ذیل ہوگا جہاں C پر مکمل گھڑی مخالف حاصل کیا جائے گا۔

$$(۱۹.۹) \quad \int_C f(z) dz = i2\pi \sum_{j=1}^m \text{Res} f(z)$$

ثبوت: ہم ہر ندرت a_j کو انفرادی دائرہ C_j میں بند کرتے ہیں جس کا رداس اتنا چھوٹا رکھا جاتا ہے کہ تمام m عدد دائرے اور C ایک دوسرے کو نہ چھوئے (شکل ۱۹.۱)۔ تب مضرب تعلق دائرہ کار D جس کے حدود C اور C_1 تا C_m ہوں پر اور D کی تمام سرحد پر $f(z)$ تجلیلی ہو گا۔ کوشی مسئلہ مکمل سے

$$(۱۹.۱۰) \quad \int_C f(z) dz + \int_{C_1} f(z) dz + \int_{C_2} f(z) dz + \dots + \int_{C_m} f(z) dz = 0$$

لکھا جاسکتا ہے جہاں مکمل کو C پر گھڑی مخالف اور C_1 تا C_m پر مکمل کو گھڑی وار حاصل کیا جاتا ہے (حصہ ۱۹.۳)۔ ہم اب C_1 تا C_m پر مکمل کا رخ الٹ کرتے ہیں جس سے ان مکمل کی قیمتوں کی علامت تبدیل ہو جائے گی لہذا مساوات ۱۹.۹ سے

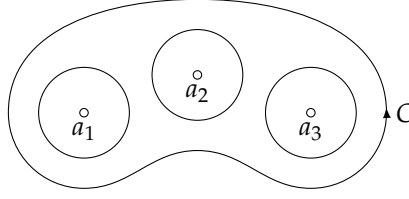
$$(۱۹.۱۱) \quad \int_C f(z) dz = \int_{C_1} f(z) dz + \int_{C_2} f(z) dz + \dots + \int_{C_m} f(z) dz$$

حاصل ہوگا جہاں تمام مکمل گھڑی مخالف حاصل کیے جائیں گے۔ اب چونکہ مساوات ۱۹.۳ کے تحت

$$\int_{C_j} f(z) dz = i2\pi \text{Res} f(z)$$

ہوگا لہذا مساوات ۱۹.۱۱ سے مساوات ۱۹.۹ حاصل ہوگا۔ یوں مسئلے کا ثبوت مکمل ہوتا ہے۔

□



شکل ۱۹.۱: مسئلہ بقیہ

اس اہم مسئلے کی مختلف مخلوط اور حقیقی نکلات میں ضرورت پیش آتی ہے۔ ہم چند مخلوط نکلات کی مثالیں پیش کرتے ہیں۔

مثال ۱۹.۵: **مکمل بذریعہ مسئلہ بقیہ**

تفاعل $\frac{4-3z}{z^2-z}$ تجلیلی ہے ماسوائے نقطہ 0 اور 1 کے جہاں تفاعل کے سادہ قطب پائے جاتے ہیں جن کے بقیہ بالترتیب -4 اور 1 ہیں (مثال ۱۹.۲)۔ یوں ہر اس راہ C کے لیے جو نقطہ 0 اور 1 دونوں کو گھیرتی ہے پر

$$\int_C \frac{4-3z}{z^2-z} dz = i2\pi(-4+1) = -i6\pi$$

ہوگا جہاں مکمل گھڑی مخالف حاصل کیا جائے گا۔ اسی طرح ہر اس راہ C پر جس کے اندر نقطہ $z=0$ پایا جاتا ہو جبکہ نقطہ $z=1$ اس کے باہر پایا جاتا ہو کے لیے

$$\int_C \frac{4-3z}{z^2-z} dz = i2\pi(-4) = -i8\pi$$

□

ہوگا جہاں مکمل گھڑی مخالف حاصل کیا جائے گا۔

مثال ۱۹.۶: **مکمل کے بلند درجہ قطبین پائے جاتے ہیں**

دارہ $|z-a|=1$ پر گھڑی مخالف تفاعل $\frac{1}{(z^3-1)^2}$ کا مکمل تلاش کریں۔ اس تفاعل کے نقطہ $z=1$ ، $z=e^{i\frac{2\pi}{3}}$ اور $z=e^{i\frac{4\pi}{3}}$ پر دو درجہ قطب پائے جاتے ہیں۔ صرف نقطہ $z=1$ پر قطب دائرے کے اندر ہے۔ یوں

$$\int_C \frac{dz}{(z^3-1)^2} = i2\pi \operatorname{Res}_{z=1} \frac{1}{(z^3-1)^2} = i2\pi \left(-\frac{2}{9}\right) = -\frac{i4\pi}{9}$$

□

ہوگا جہاں بقیہ کو مساوات ۱۹.۸ کی مدد سے حاصل کیا گیا ہے۔

مثال ۱۹.۷: **پہلے حاصل کردہ نتیجے کی تصدیق**

ہم تفاعل $\frac{1}{(z-a)^m}$ جہاں m مثبت عدد صحیح ہے کا گھڑی مخالف مکمل ایسی سادہ بند راہ C پر حاصل کرتے ہیں جو نقطہ $z=a$ کو گھیرتی ہو۔ پہلے بقیہ

تلاش کرتے ہیں۔

$$\operatorname{Res}_{z=a} \frac{1}{z-a} = 1, \quad \operatorname{Res}_{z=a} \frac{1}{(z-a)^m} = 0 \quad (m = 2, 3, \dots)$$

یوں نتیجہ عین مثال ۱۶.۳ کی طرح درج ذیل ہوگا۔

$$\int_C \frac{dz}{(z-a)^m} = \begin{cases} i2\pi & (m = 1) \\ 0 & (m = 2, 3, \dots) \end{cases}$$

□

سوالات

سوال ۱۹.۳۱ تا سوال ۱۹.۳۳ میں تقابل $\frac{3z^2+2z-4}{z^3-4z}$ کا مکمل گھڑی مخالف دی گئی راہ C پر تلاش کریں۔

سوال ۱۹.۳۱: $|z| = 1$

جواب: $i2\pi$

سوال ۱۹.۳۲: $|z| = 3$

جواب: $i6\pi$

سوال ۱۹.۳۳: $|z-4| = 1$

جواب: 0

سوال ۱۹.۳۴ تا سوال ۱۹.۳۶ میں تقابل $\frac{z+1}{z(z-1)(z-2)}$ کا مکمل گھڑی مخالف دی گئی راہ C پر تلاش کریں۔

سوال ۱۹.۳۴: $|z-2| = \frac{1}{2}$

جواب: $-i3\pi$

سوال ۱۹.۳۵: $|z| = \frac{3}{2}$

جواب: $i3\pi$

سوال ۱۹.۳۶: $\left|z - \frac{1}{2}\right| = \frac{1}{4}$

جواب: 0

سوال ۱۹.۳۷ تا سوال ۱۹.۶۰ کا مکمل اکائی دائرہ C پر گھڑی مخالف حاصل کریں۔

سوال ۱۹.۳۷: $\int_C \frac{3z}{3z-1} dz$

جواب: $\frac{i2\pi}{3}$

سوال ۱۹.۳۸: $\int_C \frac{z}{4z^2-1} dz$

سوال ۱۹.۳۹: $\int_C \frac{dz}{z^2-2z}$
جواب: $-i\pi$

سوال ۱۹.۴۰: $\int_C \frac{dz}{z^2+4}$

سوال ۱۹.۴۱: $\int_C \frac{z+1}{4z^3-z} dz$
جواب: 0

سوال ۱۹.۴۲: $\int_C \frac{z^5-3z^3+1}{(2z+1)(z^2+4)} dz$

سوال ۱۹.۴۳: $\int_C \frac{z}{1+9z^2} dz$
جواب: $\frac{i2\pi}{9}$

سوال ۱۹.۴۴: $\int_C \frac{z+1}{z^4-2z^3} dz$

سوال ۱۹.۴۵: $\int_C \frac{(z+4)^3}{z^4+5z^3+6z^2} dz$
جواب: $-\frac{i16\pi}{9}$

سوال ۱۹.۴۶: $\int_C \tan z dz$

سوال ۱۹.۴۷: $\int_C \tan \pi z dz$
جواب: $-i4$

سوال ۱۹.۴۸: $\int_C \frac{6z^2-4z+1}{(z-2)(1+4z^2)} dz$

سوال ۱۹.۴۹: $\int_C \tan 2\pi z dz$
جواب: $-i4$

سوال ۱۹.۵۰: $\int_C \frac{\tan \pi z}{z^3} dz$

سوال ۱۹.۵۱: $\int_C \frac{e}{z^2-5z} dz$
جواب: $-\frac{i2\pi}{5}$

سوال ۱۹.۵۲: $\int_C \frac{e^z}{\sin z} dz$

سوال ۱۹.۵۳: $\int_C \frac{e^z}{\cos z} dz$
جواب: 0

سوال ۱۹.۵۴: $\int_C \frac{e^z}{\cos \pi z} dz$

سوال ۱۹.۵۵: $\int_C \frac{\cosh z}{z^2-i3z} dz$
جواب: $-\frac{i2\pi}{3}$

سوال ۱۹.۵۶: $\int_C \coth z dz$

۱۹.۳. حقیقی تکمیل بذریعہ مسئلہ بقیہ

سوال ۱۹.۵۷: $\int_C \frac{\sinh z}{2z-i} dz$
جواب: $-\pi \sin \frac{1}{2}$

سوال ۱۹.۵۸: $\int_C \cot z dz$

سوال ۱۹.۵۹: $\int_C \frac{\cot z}{z} dz$
جواب: 0

سوال ۱۹.۶۰: $\int_C \frac{e^{-z^2}}{\cos \pi z} dz$

۱۹.۳ حقیقی تکمیل بذریعہ مسئلہ بقیہ

کئی پیچیدہ قسم کے حقیقی تکمیل کو نہایت نفاست کے ساتھ مسئلہ بقیہ کی مدد سے حل کیا جاسکتا ہے۔ بہت سی صورتوں میں تکمیل حاصل کرنے کی اس ترکیب کو معمول بنایا جاسکتا ہے۔

$\cos \theta$ اور $\sin \theta$ کے ناطق تفاعل کے تکمیل

ہم سب سے پہلے درج ذیل قسم کے تکمیل پر غور کرتے ہیں

$$I = \int_0^{2\pi} R(\cos \theta, \sin \theta) d\theta \quad (19.12)$$

جہاں R وقفہ $0 \leq \theta \leq 2\pi$ پر متناہی حقیقی ناطق تفاعل ہے جس کے متغیرات $\cos \theta$ اور $\sin \theta$ ہیں۔ ہم $e^{i\theta} = z$ لے کر

$$\cos \theta = \frac{1}{2}(e^{i\theta} + e^{-i\theta}) = \frac{1}{2}\left(z + \frac{1}{z}\right)$$

$$\sin \theta = \frac{1}{2i}(e^{i\theta} - e^{-i\theta}) = \frac{1}{2i}\left(z - \frac{1}{z}\right)$$

لکھتے ہوئے دیکھتے ہیں کہ مکمل، z کا ناطق تفاعل مثلاً $f(z)$ بنتا ہے۔ θ کو 0 تا 2π کرنے سے z اکائی دائرہ $|z| = 1$ پر گھڑی مخالف ایک چکر کاٹتا ہے۔ چونکہ $\frac{dz}{d\theta} = ie^{i\theta}$ ہے لہذا $d\theta = \frac{dz}{iz}$ ہوگا اور یوں تکمیل درج ذیل صورت اختیار کرتا ہے

$$I = \int_C f(z) \frac{dz}{iz} \quad (19.13)$$

جہاں اکائی دائرے پر گھڑی مخالف تکمیل حاصل کیا جاتا ہے۔

مثال ۱۹.۸: حقیقی متکامل (قسم مساوات ۱۹.۱۳)

فرض کریں کہ p وقفہ $0 < p < 1$ میں کوئی مقررہ عدد ہے۔ ہم درج ذیل پر غور کرتے ہیں۔

$$\int_0^{2\pi} \frac{d\theta}{1 - 2p \cos \theta + p^2} = \int_C \frac{\frac{dz}{iz}}{1 - 2p \frac{1}{2} \left(z + \frac{1}{z} \right) + p^2} = \int_C \frac{dz}{i(1 - pz)(z - p)}$$

متکامل کے $z = \frac{1}{p} > 1$ اور $z = p < 1$ پر سادہ قطبین پائے جاتے ہیں۔ صرف $z = p$ پر قطب کا کئی دائرہ C کے اندر پایا جاتا ہے جس کا بقیہ

$$\text{Res}_{z=p} \frac{1}{i(1 - pz)(z - p)} = \left[\frac{1}{i(1 - pz)} \right]_{z=p} = \frac{1}{i(1 - p^2)}$$

ہے۔ یوں مسئلہ بقیہ کے تحت مکمل کی قیمت درج ذیل ہوگی۔

$$\int_0^{2\pi} \frac{d\theta}{1 - 2p \cos \theta + p^2} = i2\pi \frac{1}{i(1 - p^2)} = \frac{2\pi}{1 - p^2} \quad (0 < p < 1)$$

□

ناطق تفاعل کے غیر مناسب مکمل

ہم اب درج ذیل قسم کے حقیقی مکمل پر غور کرتے ہیں۔

$$(19.14) \quad \int_{-\infty}^{\infty} f(x) dx$$

اس قسم کا مکمل جس میں مکمل کے حدود غیر متناہی ہوں کو غیر مناسب متکامل کہتے ہیں اور اس سے مراد درج ذیل ہے۔

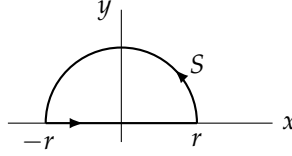
$$(19.15) \quad \int_{-\infty}^{\infty} f(x) dx = \lim_{a \rightarrow -\infty} \int_a^0 f(x) dx + \lim_{b \rightarrow \infty} \int_0^b f(x) dx$$

اگر دونوں حد موجود ہوں تب دونوں راہ کو ایک ساتھ ملا کر ہم درج ذیل لکھتے ہیں۔^۴

improper integral

^۴ مساوات ۱۹.۱۶ کا دایاں ہاتھ مکمل کی کوٹھ صدق قیمت کہلاتی ہے؛ جو مساوات ۱۹.۱۵ کے حد کی غیر موجودگی میں بھی موجود ہو سکتی ہے۔ مثال کے طور پر

$$\lim_{b \rightarrow \infty} \int_0^b x dx = \infty \quad \text{لیکن} \quad \lim_{r \rightarrow \infty} \int_{-r}^r x dx = \lim_{r \rightarrow \infty} \left(\frac{r^2}{2} - \frac{r^2}{2} \right) = 0$$



شکل ۱۹.۲: ارتقائی کھل (مساوات ۱۹.۱۷) کی راہ

$$(۱۹.۱۶) \quad \int_{-\infty}^{\infty} f(x) dx = \lim_{r \rightarrow \infty} \int_{-r}^r f(x) dx$$

ہم فرض کرتے ہیں کہ مساوات ۱۹.۱۴ میں تفاعل $f(x)$ حقیقی ناطق تفاعل ہے جس کا نسب نما تمام حقیقی x کے لیے غیر صفر ہے اور جس کا درجہ شمار کنندہ سے کم از کم 2 زیادہ ہے۔ تب مساوات ۱۹.۱۵ کے حد موجود ہوں گے لہذا ہم مساوات ۱۹.۱۶ استعمال کر سکتے ہیں۔ ہم مطابقتی ارتقائی کھل

$$(۱۹.۱۷) \quad \int_C f(z) dz$$

پر غور کرتے ہیں جس کی راہ C کو شکل ۱۹.۲ میں دکھایا گیا ہے۔ چونکہ $f(x)$ ناطق ہے، بالائی نصف مستوی میں $f(z)$ کے قطبین کی تعداد متناہی ہے اور اگر ہم r کو کافی بڑا منتخب کریں تب C ان تمام قطبین کو گھیرے گی۔ تب مسئلہ بقیہ کے تحت

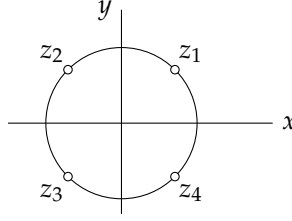
$$\int_C f(z) dz = \int_S f(z) dz + \int_{-r}^r f(x) dx = i2\pi \sum \text{Res } f(z)$$

ہوگا جہاں مجموعہ، بالائی نصف مستوی میں ان تمام نقطوں پر $f(z)$ کے بقیہ پر مشتمل ہے جہاں $f(z)$ کا قطب پایا جاتا ہو۔ اس سے ہم درج ذیل لکھ سکتے ہیں۔

$$(۱۹.۱۸) \quad \int_{-r}^r f(x) dx = i2\pi \sum \text{Res } f(z) - \int_S f(z) dz$$

ہم اب ثابت کرتے ہیں کہ $r \rightarrow \infty$ کرنے سے نصف دائرہ S پر کھل کی قیمت صفر تک پہنچتی ہے۔ اگر ہم $z = re^{i\theta}$ لیں تب ہم S کو مستقل $r =$ سے ظاہر کریں گے اور جیسے جیسے z نصف دائرہ S پر چلتا ہے ویسے ویسے متغیر θ کی قیمت 0 سے 2π تک پہنچتی ہے۔ چونکہ نسب نما کا درجہ شمار کنندہ کے درجہ سے کم از کم 2 زیادہ ہے لہذا کافی بڑے مستقل k اور r_0 کے لیے درج ذیل ہوگا۔

$$|f(z)| < \frac{k}{|z|^2} \quad (|z| = r > r_0)$$



شکل ۱۹.۳: شکل برائے مثال ۱۹.۹

مساوات ۱۶.۱۶ کے اطلاق سے

$$\left| \int_S f(z) dz \right| < \frac{k}{r^2} \pi r = \frac{k\pi}{r} \quad (r > r_0)$$

حاصل ہوتا ہے۔ یوں جیسے جیسے r لاقتنا ہی تک پہنچتا ہے ویسے ویسے S پر مکمل کی قیمت صفر تک پہنچتی ہے لہذا مساوات ۱۹.۱۶ اور مساوات ۱۹.۱۸ سے درج ذیل لکھا جاسکتا ہے

$$(19.19) \quad \int_{-\infty}^{\infty} f(x) dx = i2\pi \sum \text{Res } f(z)$$

جہاں بالائی نصف مستوی میں $f(z)$ کی تمام قطبین کے مطابقتی بقیہ کو مجموعہ میں شامل کیا جائے گا۔

مثال ۱۹.۹: 0 تا ∞ ایک غیر مناسب تکامل
مساوات ۱۹.۱۹ استعمال کرتے ہوئے ہم درج ذیل دکھانا چاہتے ہیں۔

$$\int_0^{\infty} \frac{dx}{1+x^4} = \frac{\pi}{2\sqrt{2}}$$

تفاعل $\frac{1}{1+z^4}$ کے چار عدد قطبین درج ذیل نقطوں پر پائے جاتے ہیں۔

$$z_1 = e^{i\frac{\pi}{4}}, \quad z_2 = e^{i\frac{3\pi}{4}}, \quad z_3 = e^{-i\frac{3\pi}{4}}, \quad z_4 = e^{-i\frac{\pi}{4}}$$

ان میں سے z_1 اور z_2 پر قطبین بالائی نصف مستوی میں پائے جاتے ہیں (شکل ۱۹.۳)۔ مساوات ۱۹.۷ کی درج ذیل حاصل ہوگا۔

$$\text{Res } f(z) \Big|_{z=z_1} = \left[\frac{1}{(1+z^4)'} \right]_{z=z_1} = \left[\frac{1}{4z^3} \right]_{z=z_1} = \frac{1}{4} e^{-i\frac{3\pi}{4}} = -\frac{1}{4} e^{i\frac{\pi}{4}}$$

$$\text{Res } f(z) \Big|_{z=z_2} = \left[\frac{1}{(1+z^4)'} \right]_{z=z_2} = \left[\frac{1}{4z^3} \right]_{z=z_2} = \frac{1}{4} e^{-i\frac{9\pi}{4}} = \frac{1}{4} e^{-i\frac{\pi}{4}}$$

یوں مساوات ۱۴.۷۴ اور مساوات ۱۹.۱۹ سے

$$(۱۹.۲۰) \quad \int_{-\infty}^{\infty} \frac{dx}{1+x^4} = \frac{i2\pi}{4} (-e^{-\frac{\pi}{4}} + e^{-i\frac{\pi}{4}}) = \pi \sin \frac{\pi}{4} = \frac{\pi}{\sqrt{2}}$$

لکھا جاسکتا ہے۔ چونکہ $\frac{1}{1+x^4}$ جفت تفاعل ہے لہذا

$$\int_0^{\infty} \frac{dx}{1+x^4} = \frac{1}{2} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{dx}{1+x^4}$$

□

ہوگا۔ اس سے اور مساوات ۱۹.۲۰ سے درکار نتیجہ حاصل ہوتا ہے۔

سوالات

سوال ۱۹.۶۱ تا سوال ۱۹.۷۲ میں تکامل حل کریں۔ یہ تکامل $\cos \theta$ اور $\sin \theta$ پر مبنی ہیں۔

$$\text{سوال ۱۹.۶۱:} \quad \int_0^{2\pi} \frac{d\theta}{2+\cos \theta}$$

جواب: $\frac{2\pi}{\sqrt{3}}$

$$\text{سوال ۱۹.۶۲:} \quad \int_0^{\pi} \frac{d\theta}{1+\frac{1}{3}\cos \theta}$$

$$\text{سوال ۱۹.۶۳:} \quad \int_0^{\pi} \frac{d\theta}{k+\cos \theta} \quad (k > 1)$$

جواب: $\frac{\pi}{\sqrt{k^2-1}}$

$$\text{سوال ۱۹.۶۴:} \quad \int_0^{2\pi} \frac{d\theta}{25-24\cos \theta}$$

$$\text{سوال ۱۹.۶۵:} \quad \int_0^{2\pi} \frac{d\theta}{5-3\cos \theta}$$

جواب: $\frac{\pi}{2}$

$$\text{سوال ۱۹.۶۶:} \quad \int_0^{2\pi} \frac{\cos \theta}{17-8\cos \theta} d\theta$$

$$\text{سوال ۱۹.۶۷:} \quad \int_0^{2\pi} \frac{\cos \theta}{3+\sin \theta} d\theta$$

جواب: 0

$$\int_0^{2\pi} \frac{\cos \theta}{13-12 \cos \theta} d\theta \quad \text{سوال ۱۹.۶۸:}$$

$$\int_0^{2\pi} \frac{d\theta}{5-\frac{3}{4} \sin \theta} \quad \text{سوال ۱۹.۶۹:}$$

$$\frac{8\pi}{3} \quad \text{جواب:}$$

$$\int_0^{2\pi} \frac{\sin^2 \theta}{5-4 \cos \theta} d\theta \quad \text{سوال ۱۹.۷۰:}$$

$$\int_0^{2\pi} \frac{\cos^2 \theta}{26-10 \cos 2\theta} d\theta \quad \text{سوال ۱۹.۷۱:}$$

جواب:

$$\cos 2\theta = \frac{1}{2} \left(z^2 + \frac{1}{z^2} \right)$$

$$\int_0^{2\pi} \frac{\cos^2 \theta}{26-10 \cos 2\theta} d\theta = -\frac{1}{i20} \int_C \frac{(z^2+1)^2}{z(z^2-\frac{1}{5})(z^5-5)} dz = \frac{\pi}{20}$$

$$\int_0^{2\pi} \frac{\cos^2 3\theta}{5-4 \cos 2\theta} d\theta \quad \text{سوال ۱۹.۷۲:}$$

سوال ۱۹.۷۳ تا ۱۹.۸۴ کے غیر مناسب مکمل حاصل کریں۔

$$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{dx}{1+x^2} \quad \text{سوال ۱۹.۷۳:}$$

جواب: π

$$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{dx}{(1+x^2)^2} \quad \text{سوال ۱۹.۷۴:}$$

$$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{dx}{1+x^6} \quad \text{سوال ۱۹.۷۵:}$$

$$\frac{2\pi}{3} \quad \text{جواب:}$$

$$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{dx}{x^4+16} \quad \text{سوال ۱۹.۷۶:}$$

$$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{dx}{(1+x^2)^3} \quad \text{سوال ۱۹.۷۷:}$$

$$\frac{3\pi}{8} \quad \text{جواب:}$$

$$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{x}{(4+x^2)^2} dx \quad \text{سوال ۱۹.۷۸:}$$

$$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{x^3}{1+x^8} dx \quad \text{سوال ۱۹.۷۹:}$$

جواب: 0

$$\int_0^{\infty} \frac{1+x^2}{1+x^4} dx \quad \text{سوال ۱۹.۸۰:}$$

$$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{dx}{(x^2+1)(x^2+9)} \quad \text{سوال ۱۹.۸۱:}$$

جواب: $\frac{\pi}{12}$

$$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{dx}{(x^2+1)(x^2+4)^2} \quad \text{سوال ۱۹.۸۲:}$$

$$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{x}{(x^2-2x+2)^2} dx \quad \text{سوال ۱۹.۸۳:}$$

جواب: $\frac{\pi}{2}$

$$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{x^2}{(x^2+1)(x^2+4)} dx \quad \text{سوال ۱۹.۸۴:}$$

سوال ۱۹.۸۵: سوال ۱۹.۸۴، سوال ۱۹.۷۸ اور سوال ۱۹.۷۹ کو بنیادی طریقہ سے حل کریں۔

۱۹.۴ حقیقی تکمل کے دیگر اقسام

ایسے دیگر حقیقی تکمل پائے جاتے ہیں جنہیں مخلوط تکمل پر مسئلہ بقیہ کے اطلاق سے حل کیا جاسکتا ہے۔ عملاً اس طرح کے تکمل اعلیٰ تفاعل کی اظہار یا تبادل تکمل سے حاصل ہوتے ہیں۔ موجودہ حصہ میں ہم اس طرح کے دو اقسام کے تکمل پر غور کرتے ہیں۔ ان میں سے ایک فوریئر تکمل روپ (حصہ ۱۲.۹) میں اظہار کے لیے اہم ہے۔ دوسری گروہ ایسی حقیقی تکمل پر مشتمل ہے جس کا مکمل وقفہ تکمل میں کسی ایک نقطہ پر لامتناہی ہوگا۔

فوریئر تکمل

درج ذیل صورت کے حقیقی تکمل

$$(19.21) \quad \int_{-\infty}^{\infty} f(x) \cos sx \, dx, \quad \int_{-\infty}^{\infty} f(x) \sin sx \, dx \quad (\text{حقیقی } s)$$

فوریز مکمل (حصہ ۱۲.۹) کے حصول میں پیش آتے ہیں۔

اگر $f(x)$ ناطق تقابل ہو جو مساوات ۱۹.۱۴ کے حوالہ سے پیش شرائط کو مطمئن کرتا ہو تب مساوات ۱۹.۲۱ کو مساوات ۱۹.۱۴ کی طرز پر حل کیا جاسکتا ہے۔ یوں ہم مطابقتی مکمل

$$\int_C f(z) e^{isz} dz \quad (\text{حقیقی مثبت } s)$$

پر غور کرتے ہیں جہاں مکمل کی راہ C کو شکل ۱۹.۳ میں دکھایا گیا ہے اور مساوات ۱۹.۱۹ کی جگہ ہمیں اب

$$(19.22) \quad \int_{-\infty}^{\infty} f(x) e^{isx} dx = i2\pi \sum \text{Res}[f(z) e^{isz}] \quad (s > 0)$$

حاصل ہوگا جہاں مجموعہ بالائی نصف مستوی میں $f(z) e^{isz}$ کے قطبین پر لقیہ پر مشتمل ہوگا۔ مساوات ۱۹.۲۲ کے حقیقی اور خیالی حصے علیحدہ علیحدہ کرنے سے درج ذیل ملتے ہیں۔

$$(19.23) \quad \begin{aligned} \int_{-\infty}^{\infty} f(x) \cos sx dx &= -2\pi \sum \text{Res}[f(z) e^{isz}] \text{ خیالی} \\ \int_{-\infty}^{\infty} f(x) \sin sx dx &= 2\pi \sum \text{Res}[f(z) e^{isz}] \text{ حقیقی} \end{aligned} \quad (s > 0)$$

آپ کو یاد ہوگا کہ مساوات ۱۹.۱۹ کی خاطر ہمیں ثابت کرنا پڑا کہ شکل ۱۹.۳ میں $r \rightarrow \infty$ کرنے سے نصف دائرہ S پر مکمل کی قیمت صفر تک پہنچتی ہے۔ مساوات ۱۹.۲۲ کے لیے ہمیں موجودہ ارتقائی مکمل کے لیے ایسا ہی ثبوت پیش کرنا ہوگا۔ انہیں ایسا ہی کرتے ہیں۔ چونکہ S بالائی نصف مستوی میں پایا جاتا ہے، $y \geq 0$ ہوگا اور $s > 0$ ہے۔ یوں

$$|e^{isz}| = |e^{isx}| |e^{-sy}| = e^{-sy} \leq 1 \quad (s > 0, y \geq 0)$$

ہوگا جس سے درج ذیل عدم مساوات حاصل ہوتی ہے

$$|f(z) e^{isz}| = |f(z)| |e^{isz}| \leq |f(z)| \quad (s > 0, y \geq 0)$$

جس سے ہمارا موجودہ مسئلہ گزشتہ حصے کے مسئلہ کی صورت اختیار کرتا ہے۔ پہلے کی طرح آگے بڑھتے ہوئے ہم دیکھتے ہیں کہ $r \rightarrow \infty$ کرنے سے موجودہ مکمل کی قیمت صفر تک پہنچتی ہے۔ اس طرح مساوات ۱۹.۲۲ کی درستی طے ہوتی ہے۔

مثال ۱۹.۱۰: مساوات ۱۹.۲۳ کا استعمال
درج ذیل دکھائیں۔

$$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{\cos sx}{k^2 + x^2} dx = \frac{\pi}{k} e^{-ks}, \quad \int_{-\infty}^{\infty} \frac{\sin sx}{k^2 + x^2} dx = 0 \quad (s > 0, k > 0)$$

حقیقتاً $\frac{e^{isz}}{k^2+z^2}$ کا بالائی نصف مستوی میں واحد ایک قطب نقطہ $z = ik$ پر پایا جاتا ہے۔ مساوات ۱۹.۷ سے

$$\text{Res}_{z=ik} \frac{e^{isz}}{k^2+z^2} = \left[\frac{e^{isz}}{2z} \right]_{z=ik} = \frac{e^{-ks}}{i2k}$$

حاصل ہوتا ہے۔ یوں درکار نتیجہ

$$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{e^{isx}}{k^2+x^2} dx = i2\pi \frac{e^{-ks}}{i2k} = \frac{\pi}{k} e^{-ks}$$

□

حاصل ہوتا ہے (مساوات ۱۲.۸۰ ادیکھیں)۔

حقیقی غیر مناسب مکمل کے دیگر اقسام

غیر مناسب مکمل کی ایک اور قسم ایسا قطعی مکمل

$$(19.23) \quad \int_A^B f(x) dx$$

ہے جس کا مکمل وقفہ مکمل پر کسی نقطہ a پر لاگتا ہی ہو:

$$\lim_{x \rightarrow a} |f(x)| = \infty$$

تب مساوات ۱۹.۲۴ کا مطلب

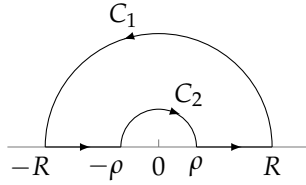
$$(19.25) \quad \int_A^B f(x) dx = \lim_{\epsilon \rightarrow \infty} \int_A^{a-\epsilon} f(x) dx + \lim_{\eta \rightarrow 0} \int_{a+\eta}^B f(x) dx$$

لیا جاتا ہے جہاں ϵ اور η ایک دوسرے کے غیر تابع صرف تک مثبت قیمتوں کے ذریعہ پہنچتے ہیں۔ عین ممکن ہے کہ ایک دوسرے کے غیر تابع $\epsilon, \eta \rightarrow 0$ کرتے ہوئے ان میں سے کوئی بھی حد موجود نہ ہو لیکن

$$(19.26) \quad \lim_{\epsilon \rightarrow 0} \left[\int_A^{a-\epsilon} f(x) dx + \int_{a+\epsilon}^B f(x) dx \right]$$

موجود ہو تب مساوات ۱۹.۲۶ مکمل کی کوشی صدر قیمت کہلاتی ہے۔ مثال کے طور پر اگرچہ درج ذیل مکمل کا کوئی مطلب نہیں ہے لیکن اس کی کوشی صدر قیمت

$$\int_{-1}^1 \frac{dx}{x^3} = \lim_{\epsilon \rightarrow 0} \left[\int_{-1}^{-\epsilon} \frac{dx}{x^3} + \int_{\epsilon}^1 \frac{dx}{x^3} \right] = 0$$



شکل ۱۹.۱۱: شکل برائے مثال ۱۹.۱۱

صفر کے برابر ہے۔ یہ تمام صورت گزشتہ حصے کے دوسرے نصف حصے کی طرح کا ہے۔

غیر مناسب مکمل جن کے متکمل کے قطبین حقیقی محور پر پائے جاتے ہوں کو حل کرنے کی خاطر ہم ایسی راہ منتخب کرتے ہیں جو ان ندرت کے قریب ایسی چھوٹی نصف دائروں پر سے گزرتی ہو جن کا مرکز نقطہ نادر ہو۔ یہ ترکیب ایک مثال کی مدد سے دیکھتے ہیں۔

مثال ۱۹.۱۱: **مکمل کا حقیقی محور پر ندرتے پایا جاتا ہے۔ سائے مکمل**
درج ذیل دکھائیں۔

$$\int_0^{\infty} \frac{\sin x}{x} dx = \frac{\pi}{2}$$

یہ $x \rightarrow \infty$ پر سائن مکمل $\text{Si}(x)$ کی حد ہے۔ حصہ ۱۲.۹ ہم $\frac{\sin z}{z}$ پر غور نہیں کرتے ہیں چونکہ لامتناہی پر اس کا رویہ ٹھیک نہیں رہتا ہے۔ ہم $\frac{e^{iz}}{z}$ پر غور کرتے ہیں جس کا $z = 0$ پر سادہ قطب پایا جاتا ہے اور شکل ۱۹.۱۱ میں دکھائے گئے خط ارتقاغ پر مکمل حاصل کرتے ہیں۔ چونکہ $\frac{e^{iz}}{z}$ خط ارتقاغ C پر اور اس کے اندر تحلیل ہے لہذا کوئی مسئلہ مکمل سے

$$\int_C \frac{e^{iz}}{z} dz = 0 \quad (19.12)$$

ہوگا۔

ہم دکھاتے ہیں کہ $R \rightarrow \infty$ کرنے سے بڑے نصف دائرہ C_1 پر مکمل کی قیمت صفر تک پہنچتی ہے۔ ہم $z = Re^{i\theta}$ لیتے ہیں۔ یوں $dz = iRe^{i\theta} d\theta$ اور $\frac{dz}{z} = i d\theta$ ہوگا لہذا

$$\left| \int_{C_1} \frac{e^{iz}}{z} dz \right| = \left| \int_0^{\pi} e^{iz} i d\theta \right| \leq \int_0^{\pi} |e^{iz}| d\theta \quad (z = Re^{i\theta})$$

لکھا جاسکتا ہے۔ دائیں ہاتھ مکمل

$$|e^{iz}| = |e^{iR(\cos \theta + i \sin \theta)}| = |e^{iR \cos \theta}| |e^{-R \sin \theta}| = e^{-R \sin \theta}$$

کے برابر ہے جس کو پر کرتے ہوئے اور $\sin(\pi - \theta) = \sin \theta$ لیتے ہوئے درج ذیل لکھا جاسکتا ہے

$$\begin{aligned} \int_0^\pi |e^{iz}| d\theta &= \int_0^\pi e^{-R \sin \theta} d\theta = 2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} e^{-R \sin \theta} d\theta \\ &= 2 \left[\int_0^\epsilon e^{-R \sin \theta} d\theta + \int_\epsilon^{\frac{\pi}{2}} e^{-R \sin \theta} d\theta \right] \end{aligned}$$

جہاں ϵ ایک مستقل ہے جس کی قیمت 0 اور $\frac{\pi}{2}$ کے درمیان ہے۔ چونکہ وقفہ کھل پر مکمل θ کا ایک سرگھٹنا متقابل ہے لہذا دائیں ہاتھ پہلے اور دوسرے کھل کی مطلق قیمت زیادہ سے زیادہ بالترتیب 1 اور $e^{-R \sin \theta}$ ہو سکتی ہے۔ یوں دائیں ہاتھ درج ذیل سے کم ہوگا۔

$$2 \left[\int_0^\epsilon d\theta + e^{-R \sin \epsilon} \int_\epsilon^{\frac{\pi}{2}} d\theta \right] = 2 \left[\epsilon + e^{-R \sin \epsilon} \left(\frac{\pi}{2} - \epsilon \right) \right] < 2\epsilon + \pi e^{-R \sin \epsilon}$$

یوں

$$\left| \int_{C_1} \frac{e^{iz}}{z} dz \right| < 2\epsilon + \pi e^{-R \sin \epsilon}$$

ہوگا۔ ہم پہلے ϵ کو اختیاری چھوٹا لیتے ہیں۔ تب مقررہ ϵ کے لیے ہم آخری جزو کو جتنا چاہیں چھوٹا بنا سکتے ہیں ہمیں R کافی بڑا لینا ہوگا۔ یوں جیسے جیسے R کی قیمت لامتناہی تک پہنچے، C_1 پر کھل کی قیمت صفر تک پہنچتی ہے۔

شکل ۱۹.۴ میں چھوٹے نصف دائرہ C_2 پر

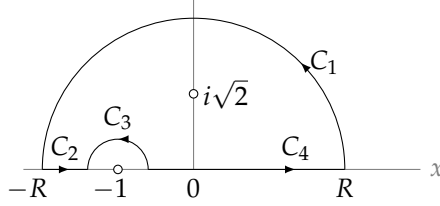
$$\int_{C_2} \frac{e^{iz}}{z} dz = \int_{C_2} \frac{dz}{z} + \int_{C_2} \frac{e^{iz} - 1}{z} dz$$

ہوگا۔ دائیں ہاتھ پہلے کھل کی قیمت $-i\pi$ ہے۔ دائیں ہاتھ دوسرا مکمل $z = 0$ پر تحلیل ہے لہذا $\rho \rightarrow 0$ کرنے سے اس کی مطلق قیمت محدود رہتی ہے۔ اس سے اور مساوات ۱۶.۱۶ سے ہم دیکھتے ہیں کہ $\rho \rightarrow 0$ کرنے سے یہ کھل صفر تک پہنچتا ہے۔ یوں مساوات ۱۹.۴ سے کھل کی درج ذیل کو کوشی صدر قیمت ملتی ہے

$$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{e^{ix}}{x} dx = - \lim_{\rho \rightarrow 0} \int_{C_2} \frac{e^{iz}}{z} dz = +i\pi \quad \text{قیمت (صدر کو کوشی)}$$

اور دونوں اطراف خیالی جزو لیتے ہوئے درج ذیل کو کوشی صدر قیمت ملتی ہے۔

$$(۱۹.۲۸) \quad \int_{-\infty}^{\infty} \frac{\sin x}{x} dx = \pi \quad \text{قیمت (صدر کو کوشی)}$$



شکل ۱۹.۵: شکل برائے سوال ۱۹.۹۵

اب مساوات ۱۹.۲۸ میں $x = 0$ پر نادر نہیں ہے۔ مزید چونکہ مثبت x کے لیے تفاعل $\frac{1}{x}$ گھٹتا ہے، دو قریبی صفر کے درمیان مکمل کی منحنی کے نیچے رقبہ یک سر گھٹتا ہے، یعنی درج ذیل مکمل کی مطلق قیمت I_n

$$I_n = \int_{n\pi}^{n\pi+\pi} \frac{\sin x}{x} dx \quad n = 0, 1, \dots$$

یک سر گھٹتی ترتیب $|I_0|, |I_1|, \dots$ دے گی اور $n \rightarrow \infty$ پر $I_n \rightarrow 0$ ہوگا۔ چونکہ ہر دو قریبی مکمل (مثلاً I_n اور I_{n+1}) کی علامت ایک دوسرے کی الٹ ہے لہذا لاتناہی سلسلہ $I_0 + I_1 + I_2 = \dots$ لیبنز پرکھ (حصہ ۱۷.۴) کے تحت مرتکز ہوگا۔ صاف ظاہر ہے کہ اس سلسلے کا مجموعہ مکمل

$$\int_0^{\infty} \frac{\sin x}{x} dx = \lim_{b \rightarrow \infty} \int_0^b \frac{\sin x}{x} dx$$

ہوگا جو یوں موجود ہے۔ اسی طرح ۰ تا $-\infty$ مکمل بھی موجود ہوگا۔ اس طرح مساوات ۱۹.۲۸ میں کوئی صدر قیمت لینے کی ضرورت نہیں ہے اور

$$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{\sin x}{x} dx = \pi$$

□

چونکہ مکمل جفت تفاعل ہے لہذا درکار نتیجہ اخذ ہوتا ہے۔

سوالات

سوال ۱۹.۸۶: مساوات ۱۹.۲۲ سے مساوات ۱۹.۲۳ حاصل کریں۔

سوال ۱۹.۸۷ تا ۱۹.۹۳ میں دیا حقیقی مکمل تلاش کریں۔

سوال ۱۹.۸۷: $\int_{-\infty}^{\infty} \frac{\cos 2x}{(x^2+4)^2} dx$

سوال ۱۹.۸۸: $\int_{-\infty}^{\infty} \frac{\cos x}{(x^2+1)^2} dx$ جواب: $\frac{\pi}{e}$

سوال ۱۹.۸۹: $\int_{-\infty}^{\infty} \frac{\sin 3x}{1+x^4} dx$

سوال ۱۹.۹۰: $\int_0^{\infty} \frac{\cos sx}{x^2+1} dx$ جواب: $\frac{\pi e^{-s}}{2}$

سوال ۱۹.۹۱: $\int_{-\infty}^{\infty} \frac{\sin 2x}{x^2+x+1} dx$

سوال ۱۹.۹۲: $\int_{-\infty}^{\infty} \frac{\cos x}{x^4+1} dx$

جواب: $\frac{\pi e^{-\frac{1}{\sqrt{2}}}}{\sqrt{2}} (\sin \frac{1}{\sqrt{2}} + \cos \frac{1}{\sqrt{2}})$

سوال ۱۹.۹۳: $\int_{-\infty}^{\infty} \frac{\cos 4x}{(x^2+1)(x^2+4)} dx$

سوال ۱۹.۹۴: مستطیل جس کے کونے $-a$ ، a ، $a+ib$ اور $-a+ib$ ہیں کے گرد $\infty \rightarrow a$ کرتے ہوئے تفاعل e^{-z^2} کا گھڑی مخالف کھل حاصل کریں اور

$\int_0^{\infty} e^{-x^2} dx = \frac{\sqrt{\pi}}{2}$ استعمال کرتے ہوئے $\int_0^{\infty} e^{-x^2} \cos 2bx dx = \frac{\sqrt{\pi}}{2} e^{-b^2}$ دکھائیں۔

سوال ۱۹.۹۵: شکل ۱۹.۵ میں دکھائی گئی خط ارتقاء پر $\int_{-\infty}^{\infty} \frac{dx}{(x+1)(x^2+2)}$ کی کوشی صدر قیمت تلاش کریں۔

باب ۲۰

مخلوط تحلیل تفاعل اور نظریہ مخفی قوه

مساوات لاپلاس $\nabla^2 u = 0$ انجینئری حساب میں اہم ترین جزوی تفرقی مساوات میں سے ایک ہے چونکہ یہ ثقلی میدان (حصہ ۱۰.۸)، ساکن برقی میدان (حصہ ۱۳.۱۱)، برقرار حال ایصال حرارت (حصہ ۱۵.۵)، داب نا پذیر بہاؤ سیال، وغیرہ کے مسئلوں میں پایا جاتا ہے۔ اس مساوات کے حل کو نظریہ مخفی قوه کہتے ہیں۔

دو بُعدی صورت جہاں u کارتیسی محد کے دو محور x اور y کے تابع ہو میں لاپلاس مساوات درج ذیل صورت اختیار کرتی ہے۔

$$\nabla^2 u = u_{xx} + u_{yy} = 0$$

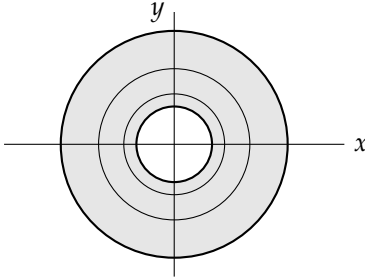
ہم جانتے ہیں کہ تب اس کے حل مخلوط تحلیلی تفاعل (حصہ ۱۴.۵) کے ساتھ گہرا تعلق رکھتے ہیں۔ ہم اس تعلق پر اب تفصیلاً غور کرتے ہیں اور ماقوا حرکیات اور برقی سکون سے چند مثال بھی پیش کریں گے۔ ہم آگے دیکھیں گے کہ تحلیلی تفاعل کے نتائج کو استعمال کرتے ہوئے ہارمونی تفاعل کی مختلف عمومی خواص بیان کی جاسکتی ہیں (حصہ ۲۰.۳)۔ آخر میں ہم دائری قرص پر مساوات لاپلاس کے سرحدی مسائل کے حل کا ایک اہم عمومی کلیہ (پوسوں تکمیلی کلیہ) اخذ کریں گے۔

۲۰.۱ ساکن برقی سکون

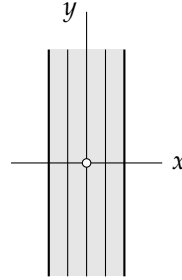
بار بردار ذرات کے مابین قوت کشش یا دفع کو کولمب سے حاصل کیا جاسکتا ہے۔ یہ قوت تفاعل u جس کو برقی ساکن مخفی قوه کہتے ہیں کی ڈھلوان ہے، اور بار سے پاک نقطوں پر u مساوات لاپلاس (حصہ ۱۳.۱۱)

$$\nabla^2 u = 0$$

potential theory^۱
تین بُعدی صورت میں ایسا گہرا تعلق نہیں پایا جاتا ہے۔
electrostatic potential^۲



(ب) ہم محور موصل نلیکیوں کے درمیان مخفی قوت



(ا) متوازی چادروں کے درمیان مخفی قوت

شکل ۲۰.۱: اشکال برائے مثال ۲۰.۱ اور مثال ۲۰.۲

کو مطمئن کرتا ہے۔ سطحیں مستقل u کو ہم قوت سطحیں کہتے ہیں۔ ہر نقطہ N پر u کی ڈھلوان نقطہ N پر سطح مستقل u کی قائمہ ہوگی، یعنی برقی قوت اور ہم قوت سطح آپس میں قائمہ ہوں گے۔

مثال ۲۰.۱: متوازی چادروں کے درمیان خط میں مخفی قوت

دو لائقناہی وسعت کی متوازی موصل چادر جنہیں بالترتیب U_1 اور U_2 برقی دباؤ پر رکھا گیا ہے کے درمیان مخفی قوت تلاش کریں (شکل ۲۰.۱۔ الف)۔ چادروں کی شکل سے ظاہر ہے کہ u صرف x کا تابع ہوگا لہذا مساوات لاپلاس $u'' = 0$ صورت اختیار کرتی ہے۔ دوسرے تہہ مکمل لے کر $u = ax + b$ حاصل ہوتا ہے جہاں مستقل a اور b کو چادروں پر برقی دباؤ u کی سرحدی شرائط سے حاصل کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر چادر $x = -1$ اور $x = 1$ پر واقع ہوں تب حل

$$u(x) = \frac{1}{2}(U_2 - U_1)x + \frac{1}{2}(U_2 + U_1)$$

□

ہوگا۔ ہم قوت سطحیں چادروں کے متوازی سطحیں ہوں گی۔

مثال ۲۰.۲: ہم محور نلیکیوں کے درمیان خط میں مخفی قوت

دو لائقناہی لمبائی کی ہم محور موصل نلیکیاں جنہیں بالترتیب U_1 اور U_2 مخفی قوت پر رکھا گیا ہو کے درمیان مخفی قوت تلاش کریں (شکل ۲۰.۱۔ ب)۔ یہاں تفاکل کی بنا u صرف $r = \sqrt{x^2 + y^2}$ کا تابع ہوگا اور مساوات لاپلاس

$$ru'' + u' = 0 \quad (\text{مساوات ۱۳.۹۷ دیکھیں})$$

صورت اختیار کرتی ہے۔ علیحدگی متغیرات کے بعد مکمل لینے سے

$$\frac{u''}{u'} = -\frac{1}{r}, \quad \ln u' = -\ln r + \tilde{a}, \quad u' = \frac{a}{r}, \quad u = a \ln r + b$$

equipotential surfaces"

حاصل ہوگا جہاں مستقل a اور b کو ہم محوری نلکیوں پر u کی دی گئی قیمتوں سے حاصل کیا جائے گا۔ اگرچہ لامتناہی لمبائی کی موصل نلکی کہیں نہیں پائی جاتے ہے، ہماری حاصل کردہ مخفی قوت کسی بھی لمبی موصل نلکی کے اندر، نلکی کی سروں سے دور، اصل مخفی قوت کے بہت قریب مخفی قوتہ دے گی۔ □

اگر مخفی قوتہ صرف دو کارتیسی محدود x اور y پر منحصر ہو تب مساوات لاپلاس درج ذیل ہوگی۔

$$\nabla^2 u = \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} \quad (20.1)$$

مستوی xy میں ہم قوتہ سطحیں مستقل u بطور ہم قوتہ خطوط نظر آئیں گی۔

ہم فرض کرتے ہیں کہ $u(x, y)$ ہارمونی ہے یعنی اس کے دور تہی جزوی تفرق استمراری ہیں۔ اب اگر $u(x, y)$ کا جوڑی دار ہارمونی تفاعل $v(x, y)$ ہو (حصہ ۱۴.۵) تب تفاعل

$$F(z) = u(x, y) + iv(x, y)$$

متغیر $z = x + iy$ کا تحلیلی تفاعل ہوگا۔ اس تفاعل کو حقیقی مخفی قوتہ u کا مطابقتی مخلوط مخفی قوتہ کہتے ہیں۔ یاد رہے کہ u کا جوڑی دار، ماسوائے جمعی حقیقی جزو کے، یکساں ہوگا۔

چونکہ خطوط مستقل $v =$ ہم قوتہ خطوط مستقل u کو قائمہ الزاویہ قطع کرتی ہیں [ماسوائے ان نقطوں پر جہاں $F'(z) = 0$ ہو] لہذا ان کی سمت اور برقی قوت کی سمت ایک ہوگی۔ اسی لیے مستقل v کو خطوط قوت کہتے ہیں۔

مثال ۲۰.۳: مخلوط مخفی قوتہ

مثال ۲۰.۱ میں u کا جوڑی دار $v = ay$ ہے۔ یوں مخلوط مخفی قوتہ

$$F(z) = az + b = ax + b + iay$$

□

ہوگا اور خطوط قوت محور x کے متوازی سیدھی لکیریں ہوں گی۔

مثال ۲۰.۴: مخلوط مخفی قوتہ

مثال ۲۰.۲ میں

$$u = a \ln r + b = a \ln |z| + b$$

ہے جس کا جوڑی دار $v = \angle z$ ہے۔ یوں مخلوط مخفی قوتہ $F(z) = a \ln z + b$ ہوگا اور قوت کے خطوط مبدا سے گزرتی سیدھی لکیریں ہوں گی۔ □

$F(z)$ کو ایسی منبع لکیر کا مخلوط مخفی قوتہ تصور کیا جاسکتا ہے جس کا xy مستوی میں عکس مبدا ہو۔

عموماً خطی میل کی مدد سے زیادہ پیچیدہ مخفی قوتہ حاصل کیے جاسکتے ہیں۔ درج ذیل مثال میں ایسا کیا گیا ہے۔

complex potential^a
for celines[†]

مثال ۲۰.۵: جوڑے منبع لکیروں کے مخلوط مخفی قوت

$z = x_1$ اور $z = x_2$ پر یکساں لیکن مخالف علامت کی بار بردار منبع لکیریں پائی جاتی ہیں۔ ان کا مخلوط مخفی قوت تلاش کریں۔ مثال ۲۰.۲ اور مثال ۲۰.۲ سے ان منبع لکیروں کی مخفی قوت

$$u_1 = -c \ln|z - x_1|, \quad u_2 = c \ln|z - x_2|$$

ہوں گی جو درج ذیل مخلوط مخفی قوت کے حقیقی اجزاء ہیں۔

$$F_1(z) = -c \ln(z - x_1), \quad F_2(z) = c \ln(z - x_2)$$

یوں دونوں منبع لکیروں کا مجموعی مخلوط مخفی قوت

$$(۲۰.۲) \quad F(z) = F_1(z) + F_2(z) = c \ln \frac{z - x_2}{z - x_1}$$

ہوگا۔ ہم قوت خطوط درج ذیل منحنيات

$$u = F(z) \text{ حقیقی} = c \ln \frac{|z - x_2|}{|z - x_1|} = \text{مستقل}$$

ہوں گی جو دائرے ہیں۔ قوت کی لکیریں درج ذیل منحنيات

$$v = F(z) \text{ خیالی} = c \left[\frac{z - x_2}{z - x_1} \right] = c \left[\frac{z - x_2}{z - x_1} - \frac{z - x_1}{z - x_1} \right] = \text{مستقل}$$

یعنی

$$v = c(\theta_2 - \theta_1) = \text{مستقل}$$

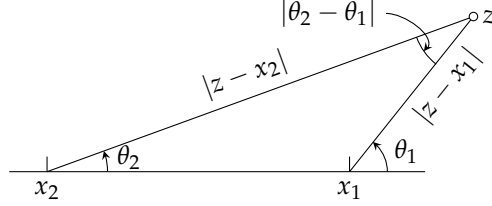
ہوں گی (شکل ۲۰.۲)۔ اب در حقیقت $|\theta_2 - \theta_1|$ نقطہ z سے x_1 اور x_2 تک لکیروں کے مابین زاویہ ہے۔ یوں قوت کی لکیریں ایسی منحنيات ہوں گی جن پر قطع $x_1 x_2$ کا زاویہ تبدیل نہیں ہوتا ہے۔ مساوات ۲۰.۲ میں دیے گئے تفاعل کو ایسی غیر ہم محورنگی برقی گیر کے اندر کا مخلوط مخفی قوت تصور کیا جاسکتا ہے جس کے دونوں ٹنکیوں کے محور متوازی ہوں۔ □

سوالات

سوال ۱. ۳۰ تا سوال ۲۰.۴ میں لامتناہی لمبائی کے دو ہم محور ٹنکیوں کے رداس r_1 اور r_2 ($r_2 > r_1$) ہیں جنہیں بالترتیب برقی دباؤ U_1 اور U_2 پر رکھا جاتا ہے۔ ان ٹنکیوں کے درمیان خطہ میں مخفی قوت u تلاش کریں۔

$$\text{سوال ۲۰.۱: } r_1 = 1, r_2 = 5, U_1 = 0, U_2 = 100 \text{ V}$$

$$u = \frac{100}{\ln 5} \ln r = 62.13 \ln r \quad \text{جواب:}$$



شکل ۲۰.۲: شکل برائے مثال ۲۰.۵

سوال ۲۰.۲: $r_1 = 0.5, r_2 = 2, U_1 = -110, U_2 = 110 \text{ V}$
جواب: $u = \frac{220}{\ln 4} \ln r$

سوال ۲۰.۳: $r_1 = 2, r_2 = 20, U_1 = 100, U_2 = 200 \text{ V}$
جواب: $u = \frac{100}{\ln 10} (\ln r + \ln 5)$

سوال ۲۰.۴: $r_1 = 3, r_2 = 6, U_1 = 100, U_2 = 50 \text{ V}$
جواب: $u = -\frac{50}{\ln 2} (\ln r - 50 \ln 12)$

سوال ۲۰.۵: مخلوط مخفی قوہ $F(z) = \frac{1}{z}$ کی ہم قوہ خطوط تلاش کریں اور ان کی ترسیم کھینچیں۔
جواب: $(x - \frac{1}{2c})^2 + y^2 = \frac{1}{4c^2}$

سوال ۲۰.۶: نقطہ $z = a$ اور $z = -a$ پر آپس میں الٹ علامتی بار سے بار بردار منبع کی لکیریں پائی جاتی ہیں۔ ہم قوہ خطوط کی ترسیم کھینچیں۔

سوال ۲۰.۷: نقطہ $z = a$ اور $z = -a$ پر یکساں علامتی بار سے بار بردار منبع کی لکیریں پائی جاتی ہیں۔ ہم قوہ خطوط تلاش کریں۔
جواب: $u = c \ln(z^2 - a^2)$ حقیقی $= c \ln|z^2 - a^2|$

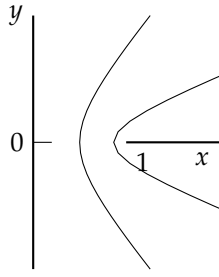
سوال ۲۰.۸: دکھائیں کہ $F(z) = \cos^{-1} z$ کو شکل ۲۰.۳ میں دکھائی گئی تینوں شکل کی موصل چادروں کی مخلوط مخفی قوہ تصور کیا جاسکتا ہے۔

سوال ۲۰.۹: دکھائیں کہ $F(z) = \cosh^{-1} z$ کو دو ہم ماسکہ ترخیمی نلکیوں کا مخلوط مخفی قوہ تصور کیا جاسکتا ہے۔
جواب:

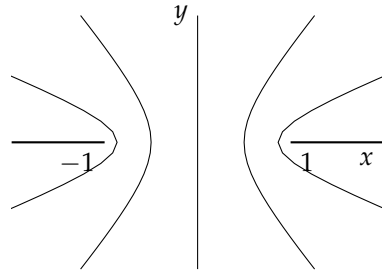
$$z = x + iy = \cosh(u + iv) = \cosh u \cos v + i \sinh u \sin v, \quad \frac{x^2}{\cosh^2 u} + \frac{y^2}{\sinh^2 u} = 1$$

یوں ہم قوہ خطوط مستقل $u =$ ہم ماسکہ ترخیم ہیں۔

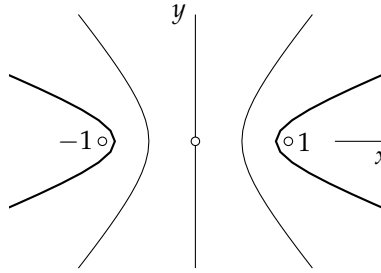
سوال ۲۰.۱۰: شکل ۲۰.۳ میں لاتناہی لمبائی کے دو نلکیاں دکھائی گئی ہیں۔ بائیں نلکی پر $u = -1$ اور دایاں نلکی پر $u = 1$ ہے۔ نلکیوں کے درمیان خطہ میں مخفی قوہ u تلاش کریں۔ اشارہ۔ سوال ۲۰.۶ کا نتیجہ استعمال کریں۔



(ب)

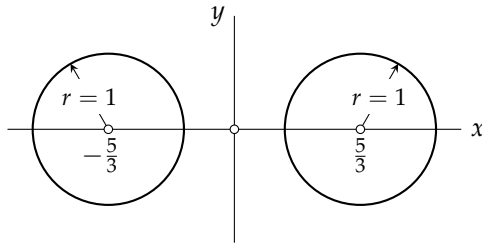


(i)

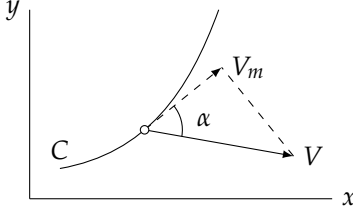


(ج)

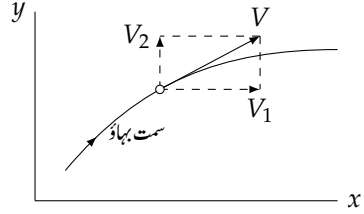
شکل ۲۰.۳: شکل برائے سوال ۲۰.۸



شکل ۲۰.۴: شکل برائے سوال ۲۰.۱۰



(ب) منحنی C کو سمتی رفتار کا مماسی جزو



(ل) سمتی رفتار

شکل ۲۰.۵: سمت بہاؤ اور سمتی رفتار

۲۰.۲ دو بُعدی بہاؤ سیال

ہارمونی تفاعل بہاؤ سیال میں کلیدی کردار ادا کرتے ہیں۔ آئیں غیر چھپچھپا سیال کا دو بُعدی برقرار بہاؤ پر غور کرتے ہیں۔ یہاں ”دو بُعدی“ کا مطلب ہے کہ xy مستوی کے متوازی تمام سطحوں میں سیال کی حرکت یکساں ہے اور حرکت ان سطحوں کے متوازی ہے۔ ایسی صورت میں صفر xy سطح میں حرکت پر غور کرنا کافی ہوگا۔ ”برقرار“ کا مطلب ہے کہ سمتی رفتار وقت کا تابع نہیں ہے۔

کسی بھی نقطہ (x, y) پر بہاؤ کی سمتی رفتار پائی جائے گی جس کو اس کی مقدار اور سمت سے ظاہر کیا جاسکتا ہے لہذا سمتی رفتار ایک سمتیہ ہوگا۔ چونکہ مخلوط سطح میں کوئی بھی عدد a ایک سمتیہ کو ظاہر کرتا ہے (جو مبداء سے عدد a کی مطابقتی مقام تک کا سمتیہ ہوگا) لہذا ہم بہاؤ کی سمتی رفتار کو مخلوط متغیر سے ظاہر کر سکتے ہیں مثلاً

$$V = V_1 + iV_2 \quad (20.3)$$

جہاں مخلوط سطح پر سمتی رفتار کے x اور y سمت میں اجزاء بالترتیب V_1 اور V_2 ہوں گے اور V حرکت کرتے ذرات کی راہ کو مماسی ہوگا۔ ایسی راہ کو سمجھتے بہاؤ کہتے ہیں (شکل ۲۰.۵-الف)۔

اب کسی ایک ہموار منحنی C پر غور کریں جس کی لمبائی قوس کو ہم s سے ظاہر کرتے ہیں۔ فرض کریں کہ C کو مماسی سمتی رفتار V کا جزو حقیقی متغیر V_m ہے (شکل ۲۰.۵-ب) تب C پر s کی بڑھتی رخ خطی شکل

$$\int_C V_m ds \quad (20.4)$$

کو C پر سیال کی دائری بہاؤ کہتے ہیں۔ دائری بہاؤ C کی لمبائی سے تقسیم کرنے سے منحنی C پر اوسط سمتی رفتار حاصل ہوتی ہے۔ اب شکل ۲۰.۵

streamline^c
circulation^a

^a اوسط قیمتوں کی تحریکیں درج ذیل ہیں۔

$$\frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) dx \quad \text{وقفہ } a \leq x \leq b \text{ پر } f \text{ کی اوسط قیمت ہے۔}$$

$$C = \frac{1}{l} \int_C f(s) ds \quad \text{جہاں } C \text{ کی لمبائی } l \text{ ہے۔}$$

$$D = \frac{1}{A} \iint_D f(x, y) dx dy \quad \text{میں } f \text{ کی اوسط قیمت ہے جہاں } D \text{ کا رقبہ } A \text{ ہے۔}$$

ے

$$V_m = |V| \cos \alpha$$

لکھا جاسکتا ہے۔ نتیجتاً C کے اکائی مماسی سمتیہ (حصہ ۱۵.۲)

$$\frac{dz}{ds} = \frac{dx}{ds} + i \frac{dy}{ds}$$

اور V کا اندرونی ضرب (حصہ ۷.۵) V_m ہوگا جہاں C کو $z(s) = x(s) + iy(s)$ سے ظاہر کیا جائے گا۔ اس طرح $V_m ds$ کو

$$V_m ds = V \cdot dz = V_1 dx + V_2 dy \quad (dz = dx + i dy)$$

لکھا جاسکتا ہے۔ یہاں اچھی طرح سمجھ لیں کہ یہ دو سمتیت کے مابین غیر سمتی ضرب ہے تاکہ مخلوط ضرب۔

اب فرض کریں کہ C ایک بند منحنی ہے یعنی سادہ تعلق دائرہ کار D کا سرحد۔ تب اگر ایسا دائرہ کار جس میں D اور C شامل ہوں میں V کے استمراری جزوی تفرق پائے جاتے ہوں تب مسئلہ گرین (حصہ ۱۱.۴) کے تحت C پر دائری بہاؤ کو دوہرا مکمل

$$(۲۰.۵) \quad \int_C (V_1 dx + V_2 dy) = \iint_D \left(\frac{\partial V_2}{\partial x} - \frac{\partial V_1}{\partial y} \right) dx dy$$

کی صورت میں لکھا جاسکتا ہے۔ دائیں ہاتھ مکمل کے اندر تفاعل کا ایک سادہ طبعی مطلب ہے جس پر اب غور کرتے ہیں۔ فرض کریں کہ C ایک دائرہ ہے جس کا رداس r ہے۔ تب دائری بہاؤ کو $2\pi r$ سے تقسیم کرنے سے سیال کی C پر اوسط سمتی رفتار حاصل ہوگی جس کو r سے تقسیم کرتے ہوئے دائرے کی محور پر سیال کی زاویائی سمتی رفتار ω_0 حاصل ہوتی ہے۔

$$(۲۰.۶) \quad \omega_0 = \frac{1}{\pi r^2} \iint_D \frac{1}{2} \left(\frac{dV_2}{dx} - \frac{dV_1}{dy} \right) dx dy$$

دایاں ہاتھ قرص D جس کی سرحد C ہے پر درج ذیل تفاعل کی اوسط قیمت^{۱۰} ہے۔

$$(۲۰.۷) \quad \omega = \frac{1}{2} \left(\frac{dV_2}{dx} - \frac{dV_1}{dy} \right)$$

تفاعل ω گھومنا^{۱۱} کہلاتا ہے جبکہ 2ω کو حرکت کی گردا برمیٹے^{۱۲} کہتے ہیں۔ اگر $0 \rightarrow r$ ہو تب مساوات ۲۰.۶ کے دایاں ہاتھ کی حد، C کی مرکز پر ω کی قیمت دے گی۔ یوں اگر دائرہ C سکڑ کر نقطہ (x, y) ماندرہ جائے تب سیال کے دائری نکلے کی زاویائی سمتی رفتار کی تحدیدی قیمت $w(x, y)$ ہوگی۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ اگر سیال کا کروی نکلر ایک دم ٹھوس صورت اختیار کرے اور ساتھ ہی باقی تمام سیال ہٹا دیا جائے تب اس نکلے کی زاویائی سمتی رفتار ω ہوگی (حصہ ۱۰.۱۱) اوکیئیں۔

^{۱۰} اوسط کی تعریف کے لیے گزشتہ حاشیہ دیکھیں
rotation^{۱۱}
vorticity^{۱۲}

ہم صرف ناگھومے^{۱۳} سیال پر غور کرتے ہیں یعنی ایسی سیال جس کا ω پورے خطہ D پر صفر کے برابر ہو،

$$\frac{dV_2}{dx} - \frac{dV_1}{dy} = 0$$

جہاں تفرق کی موجودگی اور استمرار فرض کی گئی ہے۔

ہم مزید فرض کرتے ہیں کہ سیال داب ناپذیر ہے۔ تب ہر اس خطہ میں، جس میں نا کوئی منبع^{۱۴} (سوال ۲۰.۲۰) اور نہی کوئی گڑھا^{۱۵} پایا جاتا ہو یعنی جس میں سیال ناپیدا ہوتا ہو اور نہی غائب ہوتا ہو، مساوات ۱۰.۱۲ کے تحت

$$(۲۰.۸) \quad \frac{dV_1}{dx} + \frac{dV_2}{dy} = 0$$

ہوگا۔

اگر D سادہ تعلق خطہ ہو اور بہاؤ ناگھومنے والی ہو تب مسئلہ ۱۱.۹ کے تحت خطی مکمل

$$(۲۰.۹) \quad \int_C (V_1 dx + V_2 dy)$$

D میں راہ کا تابع نہیں ہوگا۔ یوں D میں مقررہ نقطہ (a, b) سے D میں متغیر نقطہ (x, y) تک مکمل حاصل کرنے سے نقطہ (x, y) کا تابع تفاعل مثلاً $\Phi(x, y)$ حاصل ہوگا:

$$(۲۰.۱۰) \quad \Phi(x, y) = \int_{(a,b)}^{(x,y)} (V_1 dx + V_2 dy)$$

تفاعل $\Phi(x, y)$ کو حرکت کی سمت رفتار منفی^{۱۶} قوتہ^{۱۷} کہتے ہیں۔ اب چونکہ درج بالا مکمل راہ کا تابع نہیں ہے لہذا $V_1 dx + V_2 dy$ قطعی تفرق (حصہ ۱۱.۱۲) ہوگا یعنی یہ تفاعل $\Phi(x, y)$ کا تفرق ہوگا:

$$(۲۰.۱۱) \quad V_1 dx + V_2 dy = \frac{\partial \Phi}{\partial x} dx + \frac{\partial \Phi}{\partial y} dy$$

یوں

$$(۲۰.۱۲) \quad V_1 = \frac{\partial \Phi}{\partial x}, \quad V_2 = \frac{\partial \Phi}{\partial y}$$

irrotational^{۱۸}
source^{۱۹}
sink^{۲۰}
velocity potential^{۲۱}

ہوگا لہذا سمتی رفتار سمتیہ تعامل $\Phi(x, y)$ کی ڈھلوان (حصہ ۱۰.۸) ہوگا۔

$$(۲۰.۱۳) \quad V = V_1 + iV_2 = \frac{\partial \Phi}{\partial x} + i \frac{\partial \Phi}{\partial y}$$

مخفی مستقل $\Phi(x, y)$ کو ہم قوت خط کہتے ہیں۔ چونکہ Φ کی ڈھلوان V ہے لہذا ($V \neq 0$) کی صورت میں ہر نقطہ پر V اور اس نقطہ سے گزرتا ہم قوت خط آپس میں قائمہ الزاویہ ہوں گے۔

مساوات ۲۰.۱۲ کو مساوات ۲۰.۸ میں پر کرنے سے ہم دیکھتے ہیں کہ Φ مساوات لاپلاس

$$\nabla^2 \Phi = \frac{\partial^2 \Phi}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 \Phi}{\partial y^2} = 0$$

کو مطمئن کرتا ہے۔ فرض کریں کہ $\Phi(x, y)$ کا جوڑی دار ہارمونی تعامل $\Psi(x, y)$ ہو، تب $\Psi(x, y)$ (ماسوائے اس نقطہ پر جہاں (مساوات ۲۰.۱۲) میں دیا گیا) $F'(z) = 0$ ہو [ہر ایک نقطہ پر منحنيات

$$\Psi(x, y) = \text{مستقل}$$

اور ہم قوت خطوط مستقل $\Phi(x, y)$ آپس میں قائمہ الزاویہ ہوں گی۔ یوں منحنيات مستقل $\Psi(x, y)$ کے مماس کی سمت اور سیال کی سمتی رفتار کی سمت ایک ہی ہوں گی۔ نتیجتاً منحنيات مستقل $\Psi(x, y)$ سیال کی سمت بہاؤ خط ہوں گے۔ تعامل مستقل $\Psi(x, y)$ کو بہاؤ کا **تفاعل بہاؤ**^{۱۸} کہتے ہیں۔

ہم فرض کرتے ہیں کہ Φ اور Ψ دونوں کے استمراری دوہرا جزوی تفرق پائے جاتے ہیں۔ تب مخلوط تفاعل

$$(۲۰.۱۴) \quad F(z) = \Phi(x, y) + i\Psi(x, y)$$

بہاؤ کے خط میں تجلی ہوگا۔ اس تفاعل کو بہاؤ کی مخلوط **مخفی قوت**^{۱۹} کہتے ہیں۔ Φ اور Ψ کے ساتھ علیحدہ علیحدہ کام کرنے سے مخلوط مخفی قوت کے ساتھ کام کرنا زیادہ آسان ثابت ہوتا ہے۔

مساوات ۲۰.۱۴ کا تفرق لے کر اور مساوات کو شی ریمان استعمال کرتے ہوئے بہاؤ کی سمتی رفتار حاصل کی جاسکتی ہے۔ یوں

$$F'(z) = \frac{\partial \Phi}{\partial x} + i \frac{\partial \Psi}{\partial x} = \frac{\partial \Phi}{\partial x} - i \frac{\partial \Phi}{\partial y} = V_1 - iV_2$$

حاصل ہوتا ہے جس سے

$$(۲۰.۱۵) \quad V = V_1 + iV_2 = \overline{F'(z)}$$

لکھا جاسکتا ہے۔

equipotential lines^{۱۷}
streamfunction^{۱۸}
complex potential^{۱۹}

اس طرح دو بُعدی، ناگھونے والی، داب نا پڑیر سیال کی برقرار بہاؤ کو تحلیلی تفاعل کی صورت میں بیان کیا جاسکتا ہے اور مخلوط تجزیہ کے ترکیب، مثلاً محافظ زاویہ نقش، استعمال کیے جاسکتے ہیں۔

چونکہ وہ سرحد جس کو بہاؤ پار نہ کر سکتا ہو بہاؤ سمت ہو گا لہذا سرحدی شرائط مسائل میں بہاؤ سمت تفاعل Ψ نہایت اہم ثابت ہوتا ہے۔ زیر محافظ زاویہ نقش، بہاؤ سمت کا تبادلہ سطح عکس میں بہاؤ سمت پر ہو گا۔ پیچیدہ بہاؤ کے حصول اور ان پر غور کے لیے سادہ بہاؤ کا میل زیر استعمال لایا جاسکتا ہے۔ دو بہاؤ F_1 ، F_2 کا مجموعہ $F = F_1 + F_2$ دونوں بہاؤ کی سمتی رفتار کی سمتیات کا سمتی مجموعہ سے حاصل بہاؤ کا مخلوط مخفی قوہ ہو گا۔ چونکہ مساوات لاپلا اس خطی اور متجانس ہے لہذا دو ہارمونی تفاعل کا مجموعہ بھی ہارمونی ہو گا۔

دھیان رہے کہ اگرچہ برقی سکون میں دی گئی سرحدیں (موصل سطحیں) ہم قوہ خطوط ہوں گی، ماقوار حرکیات میں یہ سرحدیں بہاؤ سمت ہوں گی اور ہم قوہ خطوط کے قائمہ الزاویہ ہوں گی۔

انہیں ایک عمومی مثال کو دیکھیں۔ مزید مسائل سوالات میں پیش کیے گئے ہیں۔

مثال ۲۰.۶: کونے کے ساتھ بہاؤ
مخلوط مخفی قوہ

$$F(z) = z^2 = x^2 - y^2 + i2xy \quad (۲۰.۱۲)$$

ایسی بہاؤ کو ظاہر کرتا ہے جس کے ہم قوہ خطوط درج ذیل قطع زائد

$$\Phi = x^2 - y^2 = \text{مستقل}$$

اور بہاؤ سمت درج ذیل قطع زائد

$$\Psi = 2xy = \text{مستقل}$$

ہوں گی۔ مساوات ۲۰.۱۵ سے درج ذیل سمتی رفتار سمتیہ حاصل ہوتا ہے۔

$$V = 2\bar{z} = 2(x - iy), \quad \implies \quad V_1 = 2x, \quad V_2 = -2y$$

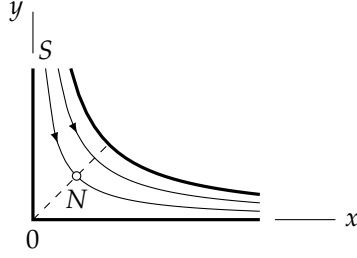
رفتار (سمتیہ کی مقدار) درج ذیل ہوگی۔

$$|V| = \sqrt{V_1^2 + V_2^2} = 2\sqrt{x^2 + y^2}$$

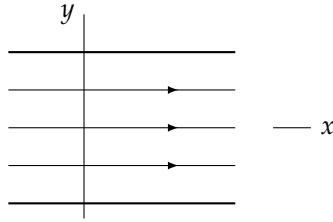
اس بہاؤ کو ایسی ندی کی بہاؤ تصور کیا جاسکتا ہے جس کے اطراف کارتیسی محد کے مثبت محور اور قطع زائد مثلاً $xy = 1$ ہو (شکل ۲۰.۶)۔ ہم دیکھتے ہیں کہ کسی بہاؤ سمت S پر نقطہ N پر رفتار کم تر ہو گا۔ یہ وہ نقطہ ہے جہاں ندی کا قہر عمودی تراش زیادہ سے زیادہ ہو گا۔ □

سوالات

سوال ۲۰.۱۱: (متوازن بہاؤ) دکھائیں کہ $F(z) = Kz$ (جہاں K مثبت حقیقی ہے) دائیں رخ یکساں بہاؤ کو ظاہر کرتی ہے جس کو دو متوازی کلیروں (تین بُعدی فضا میں دو متوازی چادر) کے درمیان یکساں بہاؤ تصور کیا جاسکتا ہے (شکل ۲۰.۷)۔ سمتی رفتار سمتیہ، بہاؤ سمت اور ہم قوہ خطوط تلاش کریں۔



شکل ۲۰.۶: کوئے پر بہاؤ



شکل ۲۰.۷: یکساں متوازی بہاؤ

جواب: مستقل Kx , مستقل Ky , $V = V_1 = K$

سوال ۲۰.۱۲: دکھائیں کہ کوئے پر بہاؤ کو $F(z) = iz^2$ ظاہر کرتی ہے۔ بہاؤ سمت اور ہم قوہ خطوط تلاش کریں اور انہیں ترسیم کریں۔ سمتی رفتار سمتیہ V تلاش کریں۔

سوال ۲۰.۱۳: مثال ۲۰.۶ کی بہاؤ محافظ نقش کی استعمال سے سوال ۲۰.۱۱ سے حاصل کریں۔ آپ کو ربع اول کا نقش بالائی نصف مستوی پر کرنا ہوگا۔

سوال ۲۰.۱۴: مخلوط مخفی قوہ $F(z) = z^3$ کے بہاؤ سمت اور ہم قوہ خطوط تلاش کریں۔ انہیں ترسیم کریں۔ سمتی رفتار سمتیہ V تلاش کریں اور وہ تمام نقطے دریافت کریں جہاں یہ سمتیہ محور x کے متوازی ہے۔

سوال ۲۰.۱۵ تا سوال ۲۰.۱۹ میں دی گئی مخلوط مخفی قوہ $F(z)$ پر غور کریں۔ ہم قوہ خطوط اور بہاؤ سمت کی ترسیم کھینچیں۔ سمتی رفتار سمتیہ V تلاش کریں اور وہ تمام نقطے دریافت کریں جہاں یہ سمتیہ محور x کے متوازی ہے۔

سوال ۲۰.۱۵: $F = iz$

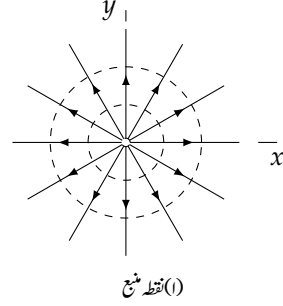
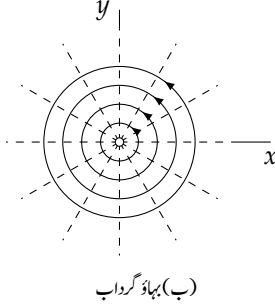
جواب: مخفی محور y کے رخ متوازی بہاؤ۔ $V = -i$

سوال ۲۰.۱۶: $F = -ikz$ k حقیقی عدد صحیح ہے۔

سوال ۲۰.۱۷: $F = (1+i)z$

جواب: $y = -x$ کی رخ متوازی بہاؤ۔ $V = 1 - i$

سوال ۲۰.۱۸: $F = z^2 + z$



شکل ۲۰.۸: اشکال برائے سوال ۲۰.۲۰ اور سوال ۲۰.۲۱

سوال ۲۰.۱۹: $F = iz^3$ جواب: $V = -6xy + 3i(y^2 - x^2)$ ؛ $y = x$ اور $y = -x$ پر $V_2 = 0$ ہے۔

سوال ۲۰.۲۰: (منبع اور گرداب) مخلوط مخفی قوہ $F(z) = \frac{c}{2\pi} \ln z$ پر غور کریں جہاں c حقیقی مثبت ہے۔ دکھائیں کہ $V = \frac{c}{2\pi r^2} (x + iy)$ ہوگا جہاں $r = \sqrt{x^2 + y^2}$ ہے۔ یہ رداسی باہر رخ بہاؤ کو ظاہر کرتی ہے (شکل ۲۰.۸-الف)۔ یہ نقطہ $z = 0$ پر منب کا مخفی قوہ ہوگا (یعنی فضا میں $x = 0$ ، $y = 0$ پر منب لکیر)۔ مستقل c کو منب کا زور یا اخراج کہا جاتا ہے۔ اگر c منفی ہو تب ہم کہتے ہیں کہ $z = 0$ پر بہاؤ کا گرداب^{۲۱} پایا جاتا ہے۔ اب بہاؤ رداسی اندر رخ کو ہے اور مخلوط مخفی قوہ کے نقطہ نادر $z = 0$ پر بہاؤ غائب ہو جاتی ہے۔

جواب: $\frac{dF}{dz} = \frac{c}{2\pi z} = \frac{c}{2\pi(x+iy)} = \frac{c(x-iy)}{2\pi(x^2+y^2)}$ ، $V = \frac{dF}{dz} = \frac{c(x+iy)}{2\pi(x^2+y^2)}$

سوال ۲۰.۲۱: (لکیر گرداب) دکھائیں کہ $F(z) = -\frac{iK}{2\pi} \ln z$ جہاں K حقیقی ہے، مبداء کے گرد گھڑی مخالف بہاؤ کو ظاہر کرتی ہے (شکل ۲۰.۸-ب)۔ نقطہ $z = 0$ گرداب^{۲۲} ہے۔ گرداب کے گرد ہر ایک پکڑ لگانے سے مخفی قوہ بڑھ جاتی ہے جہاں ہر مرتبہ بڑھنے کی مقدار K ہوگی۔

جواب: $F = -\frac{iK}{2\pi} \ln(re^{i\theta}) = -\frac{iK}{2\pi} (i\theta + \ln r) = \frac{K}{2\pi} (\theta - i \ln r) = \Phi + i\Psi$

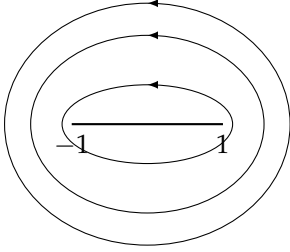
سوال ۲۰.۲۲: نقطہ $z = -a$ پر اکائی زور کی منبع کے بہاؤ کا مخلوط مخفی قوہ تلاش کریں۔

سوال ۲۰.۲۳: دکھائیں کہ دو بہاؤ کے سمتی رفتار سمتیات کا سمتی مجموعہ حاصل کرنے سے ایسا بہاؤ حاصل ہوگا جس کا مخلوط مخفی قوہ ان بہاؤ کے مخلوط مخفی قوہ کو جمع کرنے سے حاصل ہوتا ہے۔

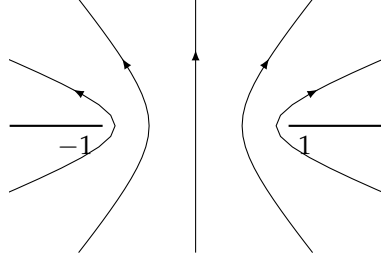
سوال ۲۰.۲۴: سوال ۲۰.۲۳ اور سوال ۲۰.۲۳ کے مخفی قوہ جمع کرتے ہوئے بہاؤ سمت کی ترسیم کھینچیں۔

سوال ۲۰.۲۵: $F(z) = \frac{1}{z}$ کے بہاؤ کی بہاؤ سمت تلاش کریں۔ دکھائیں کہ چھوٹے $|a|$ کے لیے سوال ۲۰.۲۴ کے بہاؤ سمت موجودہ بہاؤ سمت کی طرح ہیں۔

source^{۲۰}
sink^{۲۱}
vortex^{۲۲}



(ب) چادر کے گرد بہاؤ



(ل) شگاف سے بہاؤ

شکل ۲۰.۹: اشکال برائے سوال ۲۰.۲۶ اور سوال ۲۰.۲

سوال ۲۰.۲۶: دکھائیں کہ $F(z) = \cosh^{-1} z$ کے بہاؤ سمت، ہم ماسکہ قطع زائد ہوں گی جن کے ماسکہ $z = \pm 1$ ہیں اور بہاؤ کو شگاف سے گزرتی بہاؤ تصور کیا جاسکتا ہے (شکل ۲۰.۹-الف)۔

سوال ۲۰.۲: دکھائیں کہ $F(z) = \cos^{-1} z$ کو ترخیم یا چادر ($z = -1$ تا $z = 1$ سیدھی قطع) کے گرد بہاؤ کا مخلوط مخفی قوہ تصور کیا جاسکتا ہے۔ دکھائیں کہ بہاؤ سمت ہم ماسکہ ترخیم ہیں جن کے ماسکہ $z = \pm 1$ پر ہیں (شکل ۲۰.۹-ب)۔

سوال ۲۰.۲۸: (بیلین کے گرد بہاؤ) $F(z) = z + z^{-1}$ پر غور کریں۔ $z = re^{i\theta}$ لیتے ہوئے دکھائیں کہ سمتی قوہ مستقل $(r - r^{-1}) \sin \theta = 0$ ہیں اور سمتی قوہ $(r - r^{-1}) \sin \theta = 0$ اکائی دائرہ اور محور x پر مشتمل ہے، اور بڑے $|z|$ کے لیے بہاؤ تقریباً یکساں اور متوازی ہے جس کو اکائی رداس کے بیلین کے گرد بہاؤ تصور کیا جاسکتا ہے (شکل ۲۰.۱۰ میں $K = 0$ صورت)۔ بہاؤ کا نقطہ ٹھراؤ تلاش کریں (جہاں سمتی رفتار صفر ہوگی)۔

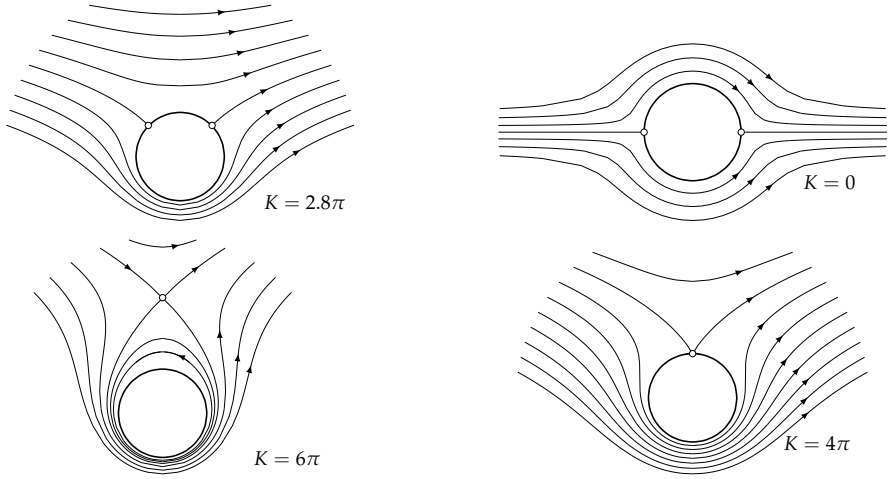
جواب: نقطہ $z = -1$ اور $z = 1$ پر $V = 1 - \bar{z}^{-1} = 0$ ہوگا۔

سوال ۲۰.۲۹: (دائرہ بہاؤ کے ساتھ بیلین کے گرد بہاؤ) سوال ۲۰.۲۱ اور سوال ۲۰.۲۸ کے مخفی قوہ جمع کرتے ہوئے دکھائیں کہ بیلین کی سطح $|z| = 1$ سمت بہاؤ ہے۔ سمتی رفتار تلاش کریں اور دکھائیں کہ نقطہ ٹھراؤ

$$z = \frac{iK}{4\pi} \mp \sqrt{-\frac{K^2}{16\pi^2} + 1}$$

ہیں جو $K = 0$ کی صورت میں $z = \pm 1$ دیتی ہے۔ K بڑھانے سے دونوں نقطہ ٹھراؤ اکائی دائرہ پر اوپر رخ منتقل ہوں گے حتیٰ کہ $K = 4\pi$ پر دونوں $z = i$ پر آن ملیں گے۔ اگر $K > 4\pi$ کیا جائے تب ایک نقطہ ٹھراؤ خیالی محور پر بیلین کے باہر اور دوسرا خیالی محور پر بیلین کے اندر منتقل ہوتا ہے۔ بیلین کے اندر نقطہ ٹھراؤ کی کوئی طبعی معنی نہیں ہے۔ (شکل ۲۰.۱۰ میں $K = 0$ کے لیے نقطہ ٹھراؤ کو چھوٹے دائروں سے ظاہر کیا گیا ہے)۔

جواب: سمت بہاؤ $\Psi_1 + \Psi_2 = \sin \theta (r - r^{-1}) + \frac{K}{2\pi} \ln r = c$ اور K کے لیے دکھایا گیا ہے۔



شکل ۲۰.۱۰: دائری بہاؤ کے ساتھ ($K \neq 0$) اور دائری بہاؤ کے بغیر ($K = 0$) بیلن کے گرد بہاؤ (سوال ۲۰.۲۸ اور سوال ۲۰.۲۹)

۲۰.۳ ہارمونی تقابل کے عمومی خواص

اس حصہ میں ہارمونی تقابل کی عمومی خواص کو مخلوط تحلیلی تقابل کے نتائج سے حاصل کرنا دکھایا جائے گا۔

فرض کریں کہ سادہ تعلق دائرہ کار D میں تقابل $u(x, y)$ ہارمونی ہے۔ تب ہم کو شی ریمان کلیات کی مدد سے $u(x, y)$ کا جوڑی دار ہارمونی تقابل $v(x, y)$ تلاش کیا جاسکتا ہے۔ یوں $f(z) = u(x, y) + iv(x, y)$ دائرہ کار D میں تحلیلی ہوگا (حصہ ۱۴.۵ دیکھیں اور صفحہ ۹۰ پر حاشیہ دیکھیں)۔ یہ وہ تعلق ہے جس کو استعمال کرتے ہوئے ہم تحلیلی تقابل کے خواص سے ہارمونی تقابل کے خواص اخذ کر سکتے ہیں۔ چونکہ تحلیلی تقابل کے ہر رتبہ کے تفرق پائے جاتے ہیں لہذا ہم درج ذیل اخذ کر سکتے ہیں۔

مسئلہ ۲۰.۱: (جزوی تفرق)

ایسا تقابل $u(x, y)$ جو سادہ تعلق دائرہ کار D میں ہارمونی ہوگا D میں ہر رتبہ کا جزوی تفرق پایا جائے گا۔

مزید اگر سادہ تعلق دائرہ کار D میں $f(z)$ تحلیلی ہو تب کوئی کلیہ مکمل (مساوات ۱۶.۳۱) کے تحت

$$f(z_0) = \frac{1}{i2\pi} \int_C \frac{f(z)}{z - z_0} dz \quad (20.12)$$

ہوگا جہاں D میں C ایک سادہ بند راہ ہے اور نقطہ z_0 اس راہ کے اندر پایا جاتا ہے۔ C کو دائرہ

$$z = z_0 + re^{i\phi}$$

منتخب کرتے ہوئے جس کا مرکز z_0 اور رداس r ہے، D میں

$$z - z_0 = re^{i\phi}, \quad dz = ire^{i\phi} d\phi$$

لکھا جاسکتا ہے اور یوں مساوات ۲۰.۱۷ درج ذیل صورت اختیار کرتی ہے۔

$$(۲۰.۱۸) \quad f(z_0) = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} f(z_0 + re^{i\phi}) d\phi$$

دایاں ہاتھ دائرہ C پر f کی اوسط قیمت ہے (یعنی مکمل کی قیمت تقسیم راہ کی لمبائی)۔ اس سے درج ذیل ثابت ہوتا ہے۔

مسئلہ ۲۰.۲: **تحلیلی تفاعل کے اوسط قیمت**

فرض کریں کہ سادہ تعلق دائرہ کار D میں f تحلیلی ہے۔ تب D میں نقطہ z_0 پر $f(z)$ کی قیمت D میں ایسے کسی بھی دائرے پر $f(z)$ کی اوسط قیمت ہوگی جس کا مرکز z_0 ہو۔

تحلیلی تفاعل کی ایک اہم خاصیت درج ذیل ہے۔

مسئلہ ۲۰.۳: **تحلیلی تفاعل کے زیادہ سے زیادہ معیار کا مسئلہ**

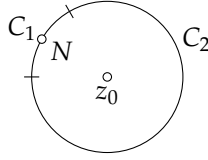
فرض کریں کہ D محدود خطہ ہے اور D میں اور D کی سرحد پر $f(z)$ تحلیلی اور غیر مستقل تفاعل ہے۔ تب $|f(z)|$ کی زیادہ سے زیادہ قیمت D کے اندر کسی بھی نقطہ پر نہیں ہوگی۔ نتیجتاً $|f(z)|$ کی زیادہ سے زیادہ قیمت D کی سرحد پر ہوگی۔ اگر D میں $f(z) \neq 0$ تب یہی کچھ $|f(z)|$ کی کم سے کم قیمت کے لیے بھی درست ہوگا۔

ثبوت: ہم فرض کرتے ہیں کہ D کے اندر نقطہ z_0 پر $|f(z)|$ کی زیادہ سے زیادہ قیمت پائی جاتی ہے۔ ہم دیکھیں گے کہ اس مفروضہ سے تضاد پیدا ہوتا ہے۔ فرض کریں کہ وہ زیادہ سے زیادہ قیمت $M = |f(z_0)|$ ہے۔ چونکہ $f(z)$ غیر مستقل ہے لہذا $|f(z)|$ مستقل نہیں ہوگا۔ نتیجتاً ہم ایسا دائرہ C جس کا اندرون D کے اندر ہو تلاش کر سکتے ہیں جس کا مرکز z_0 اور رداس r ہو، اور C پر کسی نقطہ N پر $|f(z)|$ کی قیمت M سے کم ہو۔ چونکہ $|f(z)|$ استمراری ہے لہذا C پر ایسا قوس C_1 ، جس پر N پایا جاتا ہو، پایا جائے گا جس پر $f(z)$ کی قیمت M سے کم ہوگی مثلاً C_1 پر تمام z کے لیے $|f(z)| \leq M - \epsilon$ ($\epsilon > 0$) ہوگا (شکل ۲۰.۱۱)۔ اگر C_1 کی لمبائی l_1 ہو تب متکم قوس C_2 کی لمبائی $2\pi r - l_1$ ہوگی۔ مساوات ۲۰.۱۶ کا اطلاق مساوات ۲۰.۱۷ پر کرتے ہوئے جہاں $|z - z_0| = r$ ہے درج ذیل

$$\begin{aligned} M = |f(z_0)| &\leq \frac{1}{2\pi} \left| \int_{C_1} \frac{f(z)}{z - z_0} dz \right| + \frac{1}{2\pi} \left| \int_{C_2} \frac{f(z)}{z - z_0} dz \right| \\ &\leq \frac{1}{2\pi} (M - \epsilon) \frac{1}{r} l_1 + \frac{1}{2\pi} M \frac{1}{r} (2\pi r - l_1) = M - \frac{\epsilon l_1}{2\pi r} < M \end{aligned}$$

حاصل ہوگا جس کے تحت $M < M$ ہے جو تضاد ہے۔ یوں ہمارا مفروضہ درست نہیں تھا لہذا مسئلہ کا پہلا فقرہ ثابت ہوتا ہے۔

اب مسئلے کا آخری فقرہ ثابت کرتے ہیں۔ اگر D میں $f(z) \neq 0$ ہو تب D میں $\frac{1}{f(z)}$ تحلیلی ہوگا۔ جو فقرہ ہم ثابت کر چکے ہیں اس کے تحت D کی سرحد پر $\frac{1}{|f(z)|}$ پایا جائے گا۔ اب $\frac{1}{|f(z)|}$ کی زیادہ سے زیادہ قیمت سے مراد $|f(z)|$ کی کم سے کم قیمت ہے۔ یوں ثبوت مکمل ہوتا ہے۔



شکل ۲۰.۱۱: ثبوت مسئلہ ۲۰.۳

□

ان مسئلوں سے اب ہم ہارمونی تفاعل کے مطابقتی نتائج حاصل کرتے ہیں۔

مسئلہ ۲۰.۴: (ہارمونی تفاعل)

فرض کریں D ایک سادہ تعلق محدود دائرہ کار ہے جس کی سرحدی منحنی C ہے۔ اگر تفاعل $u(x, y)$ ایسے دائرہ کار میں ہارمونی ہو جس میں D اور C پائے جاتے ہوں تب $u(x, y)$ کے درج ذیل خواص ہوں گے۔

(الف) D میں نقطہ (x_0, y_0) پر $u(x, y)$ کی قیمت، D میں ایسے کسی بھی دائرہ پر $u(x, y)$ کی اوسط قیمت کے برابر ہوگی جس کا مرکز (x_0, y_0) ہو۔

(ب) D میں نقطہ (x_0, y_0) پر $u(x, y)$ کی قیمت، D میں ایسے کسی بھی دائری قرص پر $u(x, y)$ کی اوسط قیمت کے برابر ہوگی جس کا مرکز (x_0, y_0) ہو۔

(پ) اصول زیادہ سے زیادہ قیمتے اگر $u(x, y)$ غیر مستقل ہو تب D میں $u(x, y)$ کی ناکوئی زیادہ سے زیادہ قیمت اور ناہی کوئی کم سے کم قیمت پائی جائے گی۔ نتیجتاً $u(x, y)$ کی زیادہ سے زیادہ قیمت اور کم سے کم قیمت D کی سرحد پر پائی جائیں گی۔

(ت) اگر C پر $u(x, y)$ مستقل ہو تب $u(x, y)$ مستقل ہوگا۔

(ث) اگر D میں اور C پر $h(x, y)$ ہارمونی ہو اور اگر C پر $u(x, y) = h(x, y)$ ہو تب پورے D میں $h(x, y) = u(x, y)$ ہوگا۔

ثبوت: مساوات ۲۰.۱۸ کے دونوں اطراف حقیقی حصہ لے کر

$$u(x_0, y_0) = f(x_0, y_0) \stackrel{\text{حقیقی}}{=} \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} u(x_0 + r \cos \phi, y_0 + r \sin \phi) d\phi$$

پہلا فقرہ ثابت ہوتا ہے۔ ہم درج بالا کے دونوں اطراف کو r سے ضرب دے کر، r کے ساتھ r_0 تک مل حاصل کرتے ہیں جہاں D میں دائری قرص جس کا مرکز (x_0, y_0) ہے کارڈ اس r_0 ہے۔ یوں باباں ہاتھ $\frac{1}{2} r_0^2 u(x_0, y_0)$ کے برابر حاصل ہوگا۔ اس طرح

$$u(x_0, y_0) = \frac{1}{\pi r_0^2} \int_0^{r_0} \int_0^{2\pi} u(x_0 + r \cos \phi, y_0 + r \sin \phi) r d\phi dr$$

حاصل ہوتا ہے جو دوسرے فقرے کا ثبوت ہے۔

اب تیسرا فقرہ ثابت کرتے ہیں۔ فرض کریں کہ D میں $u(x, y)$ کا جوڑی دار ہارمونی تقاعل $v(x, y)$ ہے۔ تب D میں $f(x, y) = u(x, y) + iv(x, y)$ تحلیل ہوگا اور D میں

$$F(z) = e^{f(z)}$$

بھی ہارمونی ہوگا۔ اس کی مطلق قیمت

$$|F(z)| = e^{\text{حقیقی}(f(z))} = e^{u(x, y)}$$

ہوگی۔ مسئلہ ۲۰.۳ کے تحت، $|F(z)|$ کی زیادہ سے زیادہ قیمت D کے اندر نہیں پائی جائے گی۔ چونکہ e^u حقیقی متغیر u کا ایک سر بڑھتا تقاعل ہے لہذا فقرہ-پ میں u کی زیادہ سے زیادہ قیمت کی بات اخذ ہوتی ہے جس میں u کی جگہ $-u$ استعمال کرتے ہوئے u کی کم سے کم قیمت کی بات بھی ثابت ہوتی ہے۔

اگر u مستقل ہو مثلاً $u = k$ تب فقرہ-پ کے تحت u کی زیادہ سے زیادہ قیمت اور کم سے کم قیمت برابر ہوں گے جس سے فقرہ-ت اخذ ہوتا ہے۔

اگر C پر اور D میں u اور h ہارمونی ہوں تب C پر اور D میں $h - u$ بھی ہارمونی ہوگا لہذا مفروضہ کے تحت C پر ہر جگہ $h - u = 0$ ہوگا۔ یوں فقرہ-ت کے تحت پورے D میں $h - u = 0$ ہوگا جس سے فقرہ-ٹ اخذ ہوتا ہے۔ اس طرح مسئلہ کا ثبوت مکمل ہوتا ہے۔

□

مسئلہ ۲۰.۴ کا آخری فقرہ انتہائی اہم ہے۔ اس کے تحت D کی سرحد پر ہارمونی تقاعل کی قیمت سے D کے اندر ہارمونی تقاعل یکساں طور پر تعین ہوتا ہے۔ عموماً D میں $u(x, y)$ کا ہارمونی ہونا اور D کی سرحد پر $u(x, y)$ کا استمراری^{۲۳} ہونا ضروری ہوگا۔ ایسی صورت میں بھی مسئلہ ۲۰.۴ کا فقرہ-پ کارآمد ہوگا۔ دی گئی سرحدی قیمتوں سے $u(x, y)$ کی قیمتیں تعین کرنے کو دو بُعدی متغیرات کی مساوات لاپلاس کا معمہ ڈرشل^{۲۴} کہتے ہیں۔ مسئلہ ۲۰.۴ سے درج ذیل اخذ ہوتا ہے۔

مسئلہ ۲۰.۵: معمہ ڈرشل

اگر دیے گئے خطہ اور دیے گئے سرحد پر دو متغیرات کی مساوات لاپلاس کے معمہ ڈرشل کا حل موجود ہو تب یہ حل یکساں ہوگا۔

سوالات

سوال ۲۰.۳۰: تقاعل $f(z) = (z + 2)^2$ ، $z_0 = 1$ کے لیے مسئلہ ۲۰.۲ کی تصدیق کریں۔ دائرے کا رداس 1 اور مرکز z_0 ہے۔

سوال ۲۰.۳۱: تقاعل $f(z) = z^2$ اور مستطیل $-1 < y < 1$ ، $-2 < x < 2$ کے لیے مسئلہ ۲۰.۳ کی تصدیق کریں۔

سوال ۲۰.۳۲: تقاعل $f(z) = e^z$ اور کسی بھی محدود دائرہ کار میں مسئلہ ۲۰.۳ کی تصدیق کریں۔ اشارہ۔ $|e^x|$ ایک سر ہے۔

^{۲۳}یعنی اگر D کی سرحد پر (x_0, y_0) اور D کے اندر (x, y) ہو تب $\lim_{\substack{x \rightarrow x_0 \\ y \rightarrow y_0}} u(x, y) = u(x_0, y_0)$ ہو۔

^{۲۴}Dirichlet problem

سوال ۲۰.۳۳: تفاعل $f(x) = \cos x$ کی زیادہ سے زیادہ قیمت $x = 0$ پر پائے جاتی ہے۔ مسئلہ ۲۰.۳ کے تحت استعمال کرتے ہوئے دکھائیں کہ متیاسی سطح $f(z) = \cos z$ (حصہ ۱۴.۹) کی زیادہ سے زیادہ قیمت $z = 0$ پر نہیں ہو سکتی ہے۔

سوال ۲۰.۳۴: سادہ تعلق دائرہ کار D میں $f(z)$ غیر مستقل اور تجلیلی تفاعل ہے اور بند مغنی $c = |f(z)|$ دائرہ کار D میں پائی جاتی ہے جہاں c مستقل ہے۔ دکھائیں کہ $f(z) = 0$ اس دائرے کے اندر کسی نقطہ پر ہو گا۔ مثال پیش کریں۔

۲۰.۴ پوسوں کلیہ مکمل

دائری قرص کے لیے معہ ڈرشلے کو کلیہ پوسوں کی مدد سے حل کیا جاسکتا ہے جو ہارمونی تفاعل کو قرص کی سرحدی دائرے پر تفاعل کی قیمتوں کی صورت میں پیش کرتا ہے۔ ہم کو شی کلیہ مکمل

$$(20.19) \quad f(z) = \frac{1}{i2\pi} \int_C \frac{f(z^*)}{z^* - z} dz^*$$

کی مدد سے اس کلیہ کو اخذ کرتے ہیں جہاں دائرہ C کو

$$z^* = Re^{i\phi} \quad (0 \leq \phi \leq 2\pi)$$

اور تفاعل کو

$$f(z) = u(r, \theta) + iv(r, \theta) \quad (z = re^{i\theta})$$

روپ میں لکھا جائے گا۔ ہم فرض کرتے ہیں کہ تفاعل اس سادہ تعلق خطہ میں تجلیلی ہے جس کی اندرون میں C واقع ہے۔

چونکہ $dz^* = iRe^{i\phi} d\phi = iz^* d\phi$ ہے لہذا مساوات ۲۰.۱۹ کو

$$(20.20) \quad f(z) = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} f(z^*) \frac{z^*}{z^* - z} d\phi \quad (z^* = Re^{i\phi}, z = re^{i\theta})$$

لکھا جاسکتا ہے۔ اس کے برعکس اگر ہم C کے باہر کسی نقطہ Z ، مثلاً $Z = \frac{z^* \bar{z}^*}{\bar{z}}$ (جس کی مطلق قیمت $R > \frac{R^2}{r}$ ہے)، پر غور کیا جائے تب مساوات ۲۰.۱۹ کا متکمل قرص $|z| \leq R$ میں تجلیلی ہو گا لہذا مکمل صفر کے برابر ہو گا۔

$$0 = \frac{1}{i2\pi} \int_C \frac{f(z^*)}{z^* - Z} dz^* = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} f(z^*) \frac{z^*}{z^* - Z} d\phi$$

اس میں $Z = \frac{z^* \bar{z}^*}{\bar{z}}$ پر کرتے ہوئے کسر کی سادہ صورت اختیار کرنے سے

$$0 = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} f(z^*) \frac{\bar{z}}{\bar{z} - \bar{z}^*} d\phi$$

حاصل ہوگا۔ اس کو مساوات ۲۰.۲۰ سے منفی کر کے درج ذیل

$$(۲۰.۲۱) \quad \frac{z^*}{z^* - z} - \frac{\bar{z}}{\bar{z} - \bar{z}^*} = \frac{z^* \bar{z}^* - z \bar{z}}{(z^* - z)(\bar{z}^* - \bar{z})}$$

استعمال کرتے ہوئے

$$(۲۰.۲۲) \quad f(z) = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} f(z^*) \frac{z^* \bar{z}^* - z \bar{z}}{(z^* - z)(\bar{z}^* - \bar{z})} d\phi$$

حاصل ہوگا۔ z اور z^* کی قطبی روپ سے ہم دیکھتے ہیں کہ مکمل میں حاصل تقسیم درج ذیل کے برابر ہے۔

$$\frac{R^2 - r^2}{(Re^{i\phi} - re^{i\theta})(Re^{-i\phi} - re^{-i\theta})} = \frac{R^2 - r^2}{R^2 - 2Rr \cos(\theta - \phi) + r^2}$$

نتیجتاً مساوات ۲۰.۲۲ کے دونوں اطراف حقیقی حصہ لیتے ہوئے پوسلر کلیہ شکل ۲۵

$$(۲۰.۲۳) \quad u(r, \theta) = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} u(R, \phi) \frac{R^2 - r^2}{R^2 - 2Rr \cos(\theta - \phi) + r^2} d\phi$$

حاصل ہوگا جو قرص $|z| \leq R$ کی سرحدی دائرے پر ہارمونی تعامل کی قیمت $u(R, \phi)$ کی صورت میں قرص کے اندر ہارمونی تعامل u کو ظاہر کرتا ہے۔

عملاً مساوات ۲۰.۲۳ میں $u(R, \phi)$ کی جگہ کوئی بھی ایسا تعامل استعمال کیا جاسکتا ہے جو وقفہ مکمل پر محض ٹکڑوں میں استمراری ہو۔ تب مساوات ۲۰.۲۳ کھلا قرص $|z| < R$ میں ہارمونی اور دائرہ $|z| = R$ پر استمراری تعامل $u(r, \theta)$ کو ظاہر کرے گا۔ اس دائرے پر تعامل $u(R, \phi)$ کے برابر ہوگا سوائے ان نقطوں پر جہاں $u(R, \phi)$ غیر استمراری ہو۔ اس کا ثبوت اس کتاب میں پیش نہیں کیا جائے گا۔

مساوات ۲۰.۲۳ سے ہم u کی ایک اہم تسلسل حاصل کر سکتے ہیں جس کے اجزاء ہارمونی تعامل ہوں گے۔ مساوات ۲۰.۲۳ کے مکمل کو مساوات ۲۰.۲۱ سے حاصل کیا گیا ہے جس کا دایاں ہاتھ $\frac{z^* + z}{z^* - z}$ کا حقیقی حصہ ہے۔ ہندسی تسلسل سے

$$(۲۰.۲۴) \quad \frac{z^* + z}{z^* - z} = \frac{1 + \frac{z}{z^*}}{1 - \frac{z}{z^*}} = \left(1 + \frac{z}{z^*}\right) \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{z}{z^*}\right)^n = 1 + 2 \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{z}{z^*}\right)^n$$

لکھا جاسکتا ہے۔ چونکہ $z = re^{i\theta}$ اور $z^* = Re^{i\phi}$ ہیں لہذا

$$(۲۰.۲۵) \quad \left(\frac{z}{z^*}\right)^n \text{ حقیقی} = \left[\frac{r^n}{R^n} e^{in\theta} e^{-in\phi}\right] \text{ حقیقی} = \left(\frac{r}{R}\right)^n \cos(n\theta - n\phi) \\ = \left(\frac{r}{R}\right)^n (\cos n\theta \cos n\phi + \sin n\theta \sin n\phi)$$

ہوگا۔ مساوات ۲۰.۴۳ اور مساوات ۲۰.۴۵ سے

$$\frac{z^* + z}{z^* - z} = 1 + 2 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{r^n}{R^n} (\cos n\theta \cos n\phi + \sin n\theta \sin n\phi)$$

ماتا ہے جو، جیسا ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں، مساوات ۲۰.۴۳ میں مکمل کے حاصل تقسیم کے برابر ہے۔ اس تسلسل کو مساوات ۲۰.۴۳ میں پر کرتے ہوئے

$$u(r, \theta) = a_0 + \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{r}{R}\right)^n (a_n \cos n\theta + b_n \sin n\theta) \quad (20.46)$$

حاصل ہوگا جس کے عددی سر

$$a_0 = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} u(R, \phi) d\phi, \quad a_n = \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} u(R, \phi) \cos n\phi d\phi,$$

$$b_n = \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} u(R, \phi) \sin n\phi d\phi, \quad n = 1, 2, \dots \quad (20.47)$$

ہوں گے جو $u(R, \phi)$ کے جانے پہچانے فوریز عددی سر ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ $r = R$ کی صورت میں مساوات ۲۰.۴۶ نقل $u(R, \phi)$ کا فوریز تسلسل ہوگا لہذا جب بھی $u(R, \phi)$ کا فوریز تسلسل کی روپ میں ظاہر کرنا ممکن ہو، مساوات ۲۰.۴۶ کی روپ درست ہوگی۔

مثال ۲۰.۴: اکائی قرص کے لیے معممہ ڈشے
اکائی قرص $r < 1$ ، جس کی سرحد پر درج ذیل ہو، میں مخفی قوہ $u(r, \theta)$ تلاش کریں (شکل ۲۰.۱۲)۔

$$u(1, \phi) = \begin{cases} -\frac{\phi}{\pi} & -\pi < \phi < 0 \\ \frac{\phi}{\pi} & 0 < \phi < \pi \end{cases}$$

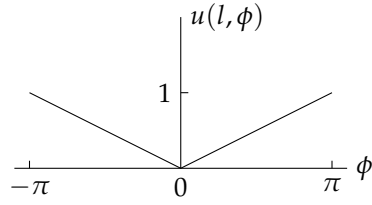
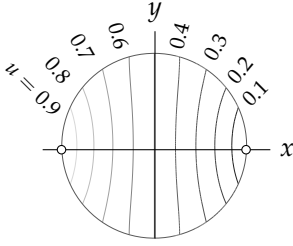
چونکہ $u(1, \phi)$ جفت ہے لہذا $b_n = 0$ ہوگا۔ مساوات ۲۰.۴۷ سے $a_0 = \frac{1}{2}$ اور

$$a_n = \frac{1}{\pi} \left[-\int_{-\pi}^0 \frac{\phi}{\pi} \cos n\phi d\phi + \int_0^{\pi} \frac{\phi}{\pi} \cos n\phi d\phi \right] = \frac{2}{n^2 \pi^2} (\cos n\pi - 1)$$

حاصل ہوں گے۔ یوں جفت n کی صورت میں $a_n = 0$ اور طاق n کی صورت میں $a_n = -\frac{4}{n^2 \pi^2}$ ہوں گے۔ یوں مخفی قوہ درج ذیل ہوگی۔

$$u(r, \theta) = \frac{1}{2} - \frac{4}{\pi^2} \left[r \cos \theta + \frac{r^3}{3^2} \cos 3\theta + \frac{r^5}{5^2} \cos 5\theta + \dots \right]$$

□



شکل ۲۰.۱۲: سرحدی مخفی قوہ (مثال ۲۰.۷)

سوالات

سوال ۲۰.۳۵: مساوات ۲۰.۲۱ کی تصدیق کریں۔

سوال ۲۰.۳۶: دکھائیں کہ مساوات ۲۰.۲۶ کا ہر جز وقرص $r^2 < R^2$ میں ہارمونی تقاعل ہے۔

مساوات ۲۰.۲۶ استعمال کرتے ہوئے سوال ۲۰.۳۶ تا سوال ۲۰.۳۷ میں اکائی قرص $r < 1$ میں مخفی قوہ $u(r, \theta)$ تلاش کریں۔ قرص کی سرحد پر مخفی قوہ $u(1, \theta)$ ہے۔ تسلسل کے چند ابتدائی اجزاء کے مجموعہ سے u کی قیمت حاصل کرتے ہوئے ہم قوہ خطوط کا ترسیم کچھ نہیں۔

سوال ۲۰.۳۷: $u(1, \theta) = \sin \theta$
جواب: $u = r \sin \theta$

سوال ۲۰.۳۸: $u(1, \theta) = 1 - \cos \theta$
جواب: $u = 1 - r \cos \theta$

سوال ۲۰.۳۹: $u(1, \theta) = \sin 3\theta$
جواب: $u = r^3 \sin 3\theta$

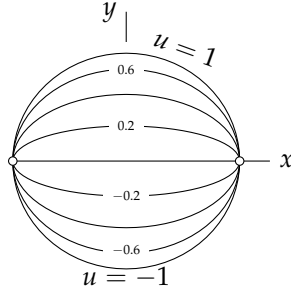
سوال ۲۰.۴۰: $u(1, \theta) = \cos 2\theta - \cos 4\theta$
جواب: $u = r^2 \cos 2\theta - r^4 \cos 4\theta$

سوال ۲۰.۴۱: $u(1, \theta) = 4 \sin^3 \theta$
جواب: $3r \sin \theta - r^3 \sin 3\theta$

سوال ۲۰.۴۲: $u(1, \theta) = \theta$
جواب: $\pi - 2r \sin \theta - r^2 \sin 2\theta - \frac{2r^3}{3} \sin 3\theta - \frac{r^4}{2} \sin 4\theta - \dots$

سوال ۲۰.۴۳: $u(1, \theta) = 1$ $0 < \theta < \pi$ ہے جبکہ اس واقعہ کے علاوہ $u(1, \theta) = 0$ ہے۔
جواب: $\frac{1}{2} + \frac{2}{\pi}(r \sin \theta + \frac{r^3}{3} \sin 3\theta + \frac{r^5}{5} \sin 5\theta + \dots)$

سوال ۲۰.۴۴: $u(1, \theta) = \theta$ $-\frac{\pi}{2} < \theta < \frac{3\pi}{2}$ ہے جبکہ $u(1, \theta) = \pi - \theta$ $\frac{\pi}{2} < \theta < \frac{3\pi}{2}$ ہے۔
جواب: $\frac{4}{\pi}(r \sin \theta - \frac{r^3}{9} \sin 3\theta + \frac{r^5}{25} \sin 5\theta - \frac{r^7}{49} \sin 7\theta + \dots)$



شکل ۲۰.۱۳: شکل برائے سوال ۲۰.۲۹

سوال ۲۰.۲۵: $u(1, \theta) = \theta$ $\frac{\pi}{2} < \theta < \frac{3\pi}{2}$ ہے، $u(1, \theta) = -\frac{\pi}{2}$ $-\pi < \theta < -\frac{\pi}{2}$ ہے۔
 $u(1, \theta) = \frac{\pi}{2}$ $\frac{\pi}{2} < \theta < \pi$ ہے۔

جواب: $(1 + \frac{2}{\pi})r \sin \theta - \frac{r^2}{2} \sin 2\theta + (\frac{1}{3} - \frac{2}{9\pi})r^3 \sin 3\theta - \frac{r^4}{4} \sin 4\theta \dots$

سوال ۲۰.۲۶: $u(1, \theta) = 1$ $0 < \theta < \frac{\pi}{2}$ ہے، $u(1, \theta) = -1$ $\frac{\pi}{2} < \theta < \pi$ ہے جبکہ باقی تمام θ پر $u(1, \theta) = 0$ ہے۔

جواب: $(\frac{2}{\pi}(r \cos \theta + r^2 \sin 2\theta - \frac{r^3}{3} \cos 3\theta + \frac{r^5}{5} \cos 5\theta \dots))$

سوال ۲۰.۲: مساوات ۱۸.۲۲ استعمال کرتے ہوئے دکھائیں کہ سوال ۲۰.۲۶ کے نتیجے کو درج ذیل لکھا جاسکتا ہے۔

$$u(r, \theta) = \frac{1}{\pi} \text{Ln} \frac{(1 + iz)(1 + z^2)}{(1 - iz)(1 - z^2)}$$

سوال ۲۰.۲۸: دکھائیں کہ سوال ۲۰.۲۲ کی مخفی قوہ کو خیالی $u(r, \theta) = 2 \text{Ln}(1 + z)$ لکھا جاسکتا ہے۔

سوال ۲۰.۲۹: مساوات ۱۲.۲۶ استعمال کرتے ہوئے دکھائیں کہ اکائی قرص $r < 1$ جس کا سرحدی مخفی قوہ

$$u(1, \theta) = \begin{cases} -1 & -\pi < \theta < 0 \\ 1 & 0 < \theta < \pi \end{cases}$$

ہو، کے اندر مخفی قوہ $u(r, \theta)$ درج ذیل ہوگا۔

$$u(r, \theta) = \frac{4}{\pi} (r \sin \theta + \frac{r^3}{3} \sin 3\theta + \frac{r^5}{5} \sin 5\theta + \dots)$$

اس تسلسل کے چند ابتدائی اجزاء استعمال کرتے ہوئے u کی قیمتیں حاصل کر کے چند ہم قوہ خطوط ترسیم کریں۔ قوت کی کلیروں (قائمہ الزاویہ خطوط) کو ترسیم کر کے ان کا شکل ۲۰.۱۳ کے ساتھ موازنہ کریں۔

باب ۲۰. مخلوط تحلیل تفاعل اور نظریہ مخفی قوہ

سوال ۲۰.۵۰: مساوات ۱۸.۴۲ استعمال کرتے ہوئے دکھائیں کہ سوال ۲۰.۴۹ کے نتیجے کو درج ذیل لکھا جاسکتا ہے۔

$$u(r, \theta) = \frac{2}{\pi} \operatorname{Ln} \frac{1+z}{1-z} \text{ خیالی } = \frac{2}{\pi} (\angle 1+z - \angle 1-z)$$

سوال ۲۰.۵۱: جیومیٹری کے ایک بنیادی مسئلے کو سوال ۲۰.۵۰ کے نتیجے پر لاگو کرتے ہوئے دکھائیں کہ سوال ۲۰.۴۹ میں مستقل u دائری قوس ہیں۔

سوال ۲۰.۵۲: دکھائیں کہ بالائی نصف مستوی $0 < v$ میں درج ذیل ہارمونی ہے اور وقفہ $-1 < u < 1$ پر اس کی قیمت -1 جبکہ باقی u محور پر اس کی قیمت $+1$ ہے۔

$$H = 1 + \frac{2}{\pi} \operatorname{Ln} \frac{w+1}{w-1} \text{ خیالی } (w = u + iv)$$

سوال ۲۰.۵۳: دکھائیں کہ وہ خطی کسری تبادلہ جو $w_1 = -1$ ، $w_2 = 0$ ، $w_3 = 1$ کو بالترتیب $z_2 =$ ، $z_1 = -1$ ، $z_3 = 1 - i$ پر نقش کرتا ہو

$$z = \frac{w-i}{-iw+1}$$

ہے۔ اس کا معکوس تبادلہ $w = w(z)$ تلاش کرتے ہوئے سوال ۲۰.۵۲ میں دیے گئے H میں پر کرتے ہوئے دکھائیں کہ حاصل ہارمونی تفاعل سوال ۲۰.۵۰ کا ہارمونی تفاعل ہے۔

سوال ۲۰.۵۴: مسئلہ ۲۰.۱ کو پوچھوں کل یہ مکمل مساوات ۲۰.۲۳ سے اخذ کریں۔

باب ۲۱

اعدادی تجزیہ

انجینئری حساب کا نتیجہ آخر کار اعدادی ہوتا ہے لہذا انجینئری طالب علم کے لیے ایسی بنیادی اعدادی تراکیب کا جاننا ضروری ہے جن کی مدد سے دیے گئے مواد سے اعدادی جوابات اخذ کرنا ممکن ہو۔ حساب کی وہ شاخ جو ایسی تراکیب بنانے سے تعلق رکھتی ہے کو اعدادی تجزیہ کہتے ہیں۔

انجینئری مسائل کے عملی جوابات کے لیے ایسے تراکیب کا ہونا انتہائی اہم ہے۔ درحقیقت انجینئری حساب کے کئی مسئلوں کو صرف تخمینی طور پر حل کیا جاسکتا ہے۔ دیگر اوقات نظریہ سے حاصل جوابات عملاً قابل استعمال نہیں ہوتے ہیں، مثلاً اگر یک رتبہ خطی تفرقی مساوات کے حل کے تکمیلی کلیہ (حصہ ۱.۵) میں مکمل کا حصول ناممکن ہو، خطی الجبرائی مساوات کے نظام کا مقطع کی مدد سے حل بذریعہ قاعدہ کریمر (حصہ ۸.۷)، وغیرہ۔ کئی بار نظریہ صرف حل کی وجوہیت کی یقین دہانی کرتا ہے لیکن اصل حل حاصل کرنے کے بارے میں کوئی مدد فراہم نہیں کرتا ہے۔

اعدادی تراکیب کی اہمیت کمپیوٹر کی ایجاد کی نظر ہے۔ آج کل کے انجینئری حساب کا بیشتر حصہ **فوری حساب** پر مشتمل ہے، جس میں نتائج فوراً درکار ہوتے ہیں (یعنی، جس میں فیصلہ کرنے کے لیے مواد موزوں وقت اور موزوں صورت میں مہیا کرنا لازم ہوگا)۔ اس کی مثال کیسپائی عمل کا تجزیہ کرتے ہوئے اس کو قابو کرنا یا ہوائی جہاز کی اڑان، وغیرہ ہیں۔

ہم ان تراکیب کے نظریہ اور عملی استعمال پر غور کریں گے۔ **تجزیہ غلطی** پر بھی غور کیا جائے گا جو اعدادی تراکیب میں زیادہ اہمیت کے حامل ہے۔

numericalmethods¹
numericalanalysis²
realtim computing³
erroranalysis⁴

۲۱.۱ خلل اور غلطیاں۔ کمپیوٹر

چونکہ اعدادی ترکیب میں متناہی تعداد کے اعداد استعمال کرتے ہوئے متناہی تعداد کے چال کے بعد جواب حاصل کیا جاتا ہے لہذا یہ ترکیب متناہی چال^۵ ہیں جو اصل (نامعلوم) بالکل درست حل کی تخمینہ^۶ پیش کرتے ہیں ماسوائے ان چند صورتوں میں جب اصل جواب کافی سادہ ناطق عدد ہو اور ہم کوئی ایسا اعدادی ترکیب استعمال کریں جو یہی بالکل درست جواب فراہم کرتا ہو۔

اگر کسی مقدار کی انداز آئیت a^* ہو اور اس کی اصل قیمت a ہو تب فرق $\epsilon = a^* - a$ کو a^* کا مطلق خلل یا مختصراً a^* کا خلل^۷ کہتے ہیں۔ یوں

$$a^* = a + \epsilon, \quad \text{خلل} + \text{اصل قیمت} = \text{تخمین}$$

ہوگا۔ a^* کی اضافی خلل^۸ ϵ_r کی تعریف درج ذیل ہے۔

$$\epsilon_r = \frac{\epsilon}{r} = \frac{a^* - a}{a} = \frac{\text{خلل}}{\text{اصل قیمت}} \quad (a \neq 0)$$

ظاہر ہے اگر $|\epsilon|$ کی قیمت $|a^*|$ کی قیمت سے بہت کم ہو تب $\frac{\epsilon}{a^*} \approx \epsilon_r$ ہوگا۔ ہم $\epsilon = a - a^* = -\gamma$ متعارف کرتے ہیں جس کو ہم درستی^۹ (γ) کہیں گے۔ یوں

$$a = a^* + \gamma, \quad \text{درستی} + \text{تخمین} = \text{اصل قیمت}$$

ہوگا۔ آخر میں a^* کی حد خلل^{۱۰} سے مراد عدد β ہے جس کی تعریف درج ذیل ہے۔

$$|a^* - a| \leq \beta \implies |\epsilon| \leq \beta$$

خلل کی تین قسمیں تجربی خلل، حدی خلل اور پورم پور خلل ہیں۔ تجربی خلل^{۱۱} سے مراد مواد میں خلل ہے (جو تجربی ناپ کی وجہ سے ہو سکتے ہیں)۔ بالکل درست جواب تک پہنچنے کی خاطر متناہی (یا لامتناہی) تعداد کے حسابی چال (قدم) درکار ہوں گے۔ حقیقت میں کسی خاص تعداد کے چال بعد حساب روک دیا جاتا ہے اور یوں حدی خلل^{۱۲} (مثلاً ۱۲) پیدا ہوگا۔ ہر قدم پر حساب کے دوران کمپیوٹر متناہی تعداد کے اعداد استعمال کرتے ہوئے کمزور ہندسہ سے کم قیمتوں کو رد کرتا ہے جس سے پورم پور خلل^{۱۳} پیدا ہوگا جس پر ہم اب غور کرتے ہیں۔

^۵finiteprocesses

^۶approximation

^۷error

^۸relativeerror

^۹correction

^{۱۰}بعض اوقات خلل کی تعریف $\gamma = -\epsilon$ لی جاتی ہے۔

^{۱۱}errorbound

^{۱۲}Experimentaleerrors

^{۱۳}Truncationerror

^{۱۴}roundingerror

اعشاری نظام میں ہر عدد کو متناہی یا لامتناہی تعداد کے اعشاری ہندسوں سے ظاہر کیا جاتا ہے۔ کمپیوٹر لامتناہی تعداد کے ہندسوں کو ذخیرہ نہیں کر سکتا ہے لہذا کمپیوٹر استعمال کرتے ہوئے کسی بھی عدد کو متناہی تعداد کی ہندسوں سے ظاہر کیا جاتا ہے۔ ان اعداد کو دو طریقوں سے کمپیوٹر میں ذخیرہ کیا جاتا ہے۔ مقررہ نقطہ^{۱۵} نظام میں نقطہ اعشاریہ کے بعد مقررہ تعداد کے ہندسے پائے جاتے ہیں مثلاً 35.143، 5.000، 0.076 جبکہ غیر مقررہ نقطہ^{۱۶} نظام میں معنی خیز ہندسوں^{۱۷} کی تعداد متعین ہوتی ہے مثلاً 0.6723×10^2 ، 0.2354×10^{-4} اور -0.1000×10^1 جہاں معنی خیز ہندسوں کی تعداد چار ہے۔ عدد C کے معنی خیز ہندسوں سے مراد C کا ہر ہندسہ ہے ماسوائے پہلے غیر صفر عدد کی بائیں جانب صفر جو اعشاریہ کا مقام نشین کرتا ہو۔ (یوں اس کے علاوہ ہر صفر بھی C کا معنی خیز ہندسہ ہو گا۔) مثال کے طور پر 5420، 1.340 اور 0.001460 میں سے ہر ایک میں چار معنی خیز ہندسے^{۱۸} ہیں۔

پورم پور خلل کا قاعدہ اب بیان کرتے ہیں۔ (k معنی خیز ہندسوں تک قطع کرنے کی تعریف بھی یہی ہے پس اس میں ہندسہ کی جگہ معنی خیز ہندسہ پر کریں۔)

$k + 1$ واں ہندسہ اور اس کے بعد تمام ہندسوں کو رد کریں۔ اگر شدہ عدد، مقام k کی اکائی کی نصف سے کم ہو تب مقام k پر ہندسہ کو تبدیل نہ کریں (“نیچے پورم پور یا نیچے پور کرنا”)۔ یوں 3.74 کو نیچے پور کرتے ہوئے 3.7 لکھا جائے گا۔ اگر شدہ عدد، مقام k کی اکائی کی نصف سے زیادہ ہو تب مقام k کی ہندسے کے ساتھ 1 جمع کریں (اوپر پورم پور یا اوپر پور کرنا)۔ یوں 5.46 کو اوپر پور کرتے ہوئے 5.5 لکھا جائے گا۔ اگر شدہ عدد مقام k کی اکائی کا نصف ہو تب اگر مقام k کا ہندسہ طاق ہو تو اس کو بڑھا کر جفت بنائیں۔ (مثال کے طور پر 3.45 اور 3.55 کو اشاریہ کے بعد ایک ہندسہ تک قطع کرتے ہوئے بالترتیب 3.4 اور 3.6 حاصل ہو گا۔)

اس قاعدہ کا آخری حصہ یقینی بناتا ہے کہ عدد کا کثیر حصہ رد کرتے ہوئے اوسطاً برابر مرتبہ عدد بڑھایا اور گھٹایا جاتا ہے۔

اگر ہم 1.2535 کو 3، 2 اور 1 اشاریہ تک قطع کریں تب ہمیں بالترتیب 1.254، 1.25 اور 1.3 حاصل ہو گا لیکن، بغیر مزید معلومات کے، 1.25 کو ایک اشاریہ تک قطع کرنے سے ہمیں 1.2 ملتا ہے۔

پورم پور خلل کی وجہ سے کوئی بھی حساب مکمل غلط ہو سکتا ہے۔ عموماً چال کی تعداد بڑھانے سے یہ خلل بڑھتا ہے۔ یوں حسابی پروگرام کو اس خلل کی نقطہ نظر سے دیکھنا ضروری ہو گا اور اس خلل کو کم سے کم کرنا لازم ہو گا۔

۲۱.۲ دہرانے سے مساوات کا حل

ہمیں عموماً مساوات

$$f(x) = 0 \quad (۲۱.۱)$$

کے حل درکار ہوتے ہیں یعنی ایسے عدد X_0 کہ $f(X_0)$ صفر کے برابر ہو جہاں f دیا گیا تفاعل ہے۔ مثال کے طور پر $x^2 - 3x + 2 = 0$ ، $\cosh x \cos x = -1$ اور $\cosh x = \sec x$ ، $\tan x = x$ ، $\sin x = 0.5x$ ، $x^3 + x = 1$ کی صورت میں لکھا جاسکتا ہے۔ ان میں پہلے دو میں f کثیر رکنی ہے لہذا یہ دونوں الجبرائی مساوات^{۱۹} ہیں جن کے حل کو چھڑ^{۲۰} کہتے ہیں۔ باقی ماورائی

fixedpoint^{۱۵}
floatingpoint^{۱۶}
significantdigits^{۱۷}

^{۱۸} ایسا جدول جو k معنی خیز ہندسے دیتا ہو، جب تک کہنا جائے کہ ایسا نہیں ہے، ہم فرض کرتے ہیں کہ دیا گیا عدد a^* ، بالکل درست قیمت a سے آخری ہندسے کی ± 0.5 اکایاں مختلف ہو سکتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر $a = 1.1996$ ہو تب چار معنی خیز ہندسوں کا جدول $a^* = 1.200$ دے گا۔

algebraicequations^{۱۹}
roots^{۲۰}

مساوات^{۲۱} ہیں جن میں ماورائی تفاعل استعمال ہوئے ہیں۔ حقیقتاً صرف انتہائی سادہ صورتوں میں مکمل درست حل نکالنے والے کلیات موجود ہوں گے۔ عموماً ہم دہرانے کی ترکیب یا دیگر تراکیب سے اصل حل کا تخمینہ حاصل کریں گے۔

اعدادی دہرانے کے طریقہ میں ہم اختیاری x_0 منتخب کرتے ہوئے درج ذیل روپ کلیہ

$$(۲۱.۲) \quad x_{n+1} = g(x_n) \quad (n = 0, 1, 2, \dots)$$

سے، بار بار حل کرتے ہوئے، ترتیب $x_0, x_1, x_2, \dots$ حاصل کرتے ہیں جہاں g کسی ایسے وقفہ پر معین ہے جس پر x_0 پایا جاتا ہو اور g کا سمت اسی وقفہ پر ہے۔ یوں ہم یکے بعد دیگرے $x_1 = g(x_0)$ ، $x_2 = g(x_1)$ ، $x_3 = g(x_2)$ ، $\dots$ حاصل کرتے ہیں۔

اس حصہ میں دائرہ کار اور سمت $g(x)$ دونوں حقیقی کلیہ پر ہوں گے۔ زیادہ عمومی معرہ میں x یا g اور یادوں سمتیات ہو سکتے ہیں۔

دہرانے کے تراکیب اعدادی تجزیہ کے لیے انتہائی اہم ہیں۔

مساوات ۲۱.۱ کو حل کرنے کے لیے دہرانے کے تراکیب کئی طریقوں سے حاصل کیے جاسکتے ہیں۔ ہم ان میں سے تین خصوصاً ہم طریقوں پر غور کرتے ہیں۔

الجبرائی تبادل

ہم مساوات ۲۱.۱ کو الجبرائی طور پر تبدیل کرتے ہوئے درج ذیل روپ حاصل کر سکتے ہیں

$$(۲۱.۳) \quad x = g(x)$$

جو مساوات ۲۱.۲ کی روپ میں ہے۔ مساوات ۲۱.۳ کے حل کو g کا مقررہ نقطہ^{۲۲} کہتے ہیں۔ دیے گئے مساوات ۲۱.۱ کے کئی مطابقتی مساوات ۲۱.۳ ہو سکتے ہیں جن کے ترتیب $x_0, x_1, \dots$ مختلف (اور x_0 کے تابع) ہوں گے۔ آئیں ایک سادہ مثال دیکھتے ہیں جس میں یہ حقائق ابھر کر سامنے آتے ہیں۔

مثال ۲۱.۱: دہرانے کی ترکیب

مساوات $f(x) = x^2 - 3x + 1 = 0$ کے لیے دہرانے کی ترکیب عمل میں لائیں۔ چونکہ ہمیں اس مساوات کے حل

$$x = 1.5 \pm \sqrt{1.25}, \quad x_1 = 2.618034, \quad x_2 = 0.381966$$

معلوم ہیں، ہم دہرانے کے عمل کے دوران خلل کارویہ دیکھ سکتے ہیں۔ ہم دیے گئے مساوات سے

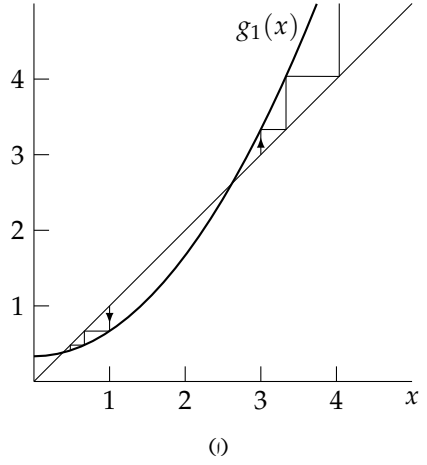
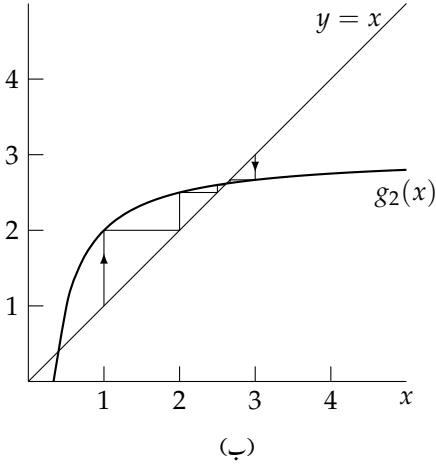
$$(۲۱.۴) \quad x = g_1(x) = \frac{1}{3}(x^2 + 1) \implies x_{n+1} = \frac{1}{3}(x_n^2 + 1)$$

لکھ سکتے ہیں۔ یوں $x_0 = 1$ منتخب کرتے ہوئے ہمیں درج ذیل ترتیب ملتی ہے

$$x_0 = 1.000, \quad x_1 = 0.667, \quad x_2 = 0.481, \quad x_3 = 0.411, \quad x_4 = 0.390, \dots$$

جو چھوٹے جذر کی طرف گامزن ہے (شکل ۲۱.۱-الف)۔ اگر ہم $x_0 = 3.000$ منتخب کریں تب درج ذیل ملتا ہے

$$x_0 = 3.000, \quad x_1 = 3.333, \quad x_2 = 4.037, \quad x_3 = 5.766, \quad x_4 = 11.414, \dots$$



شکل ۲۱.۱: اشکال برائے مثال ۲۱.۱

جو منفرد ترتیب ہے (شکل ۲۱.۱-الف)۔ دی گئی مساوات سے درج ذیل بھی حاصل کیا جاسکتا ہے۔

$$(۲۱.۵) \quad x = g_2(x) = 3 - \frac{1}{x} \implies x_{n+1} = 3 - \frac{1}{x_n}$$

اب x_0 منتخب کرتے ہوئے

$$x_0 = 1.000, \quad x_1 = 2.000, \quad x_2 = 2.500, \quad x_3 = 2.600, \quad x_4 = 2.615, \dots$$

حاصل ہوتا ہے جو بڑے جذر کی طرف گامزن ترتیب ہے (شکل ۲۱.۱-ب)۔ اسی طرح $x_0 = 3$ منتخب کرتے ہوئے

$$x_0 = 3.000, \quad x_1 = 2.667, \quad x_2 = 2.625, \quad x_3 = 2.619, \quad x_4 = 2.618, \dots$$

حاصل ہوتا ہے (شکل ۲۱.۱-ب)۔ شکل کو دیکھ کر واضح ہوتا ہے کہ ارتکاز اس صورت ہو گا جب حل کے پڑوس میں منحنی $g(x)$ کا ڈھلوان سیدھے خط $y = x$ کے ڈھلوان سے کم ہو۔ ہم اب دیکھتے ہیں کہ ارتکاز کے لیے $|g'(x)| < 1$ کی شرط کافی ہے (جہاں خط $y = x$ کا ڈھلوان $y' = 1$ ہے)۔ □

اگر x_0 کا مطابقتی مساوات ۲۱.۲ سے حاصل کردہ ترتیب $x_0, x_1, \dots$ مرکوز ہو تب ہم کہتے ہیں کہ مساوات ۲۱.۲ میں دی گئی دہرانے کی ترکیب مرکوز ہے۔

ارتکاز کے لیے کافی شرط درج ذیل مسئلہ پیش کرتا ہے جس کے کئی اہم عملی استعمال پائے جاتے ہیں۔

مسئلہ ۲۱.۱: (ارتکاز)

فرض کریں کہ $x = g(x)$ کا حل $x = s$ ہے اور فرض کریں کہ کسی ایسے وقفہ J ، جس میں s پایا جاتا ہو، پر $g(x)$ کا استمراری تفرق پایا جاتا ہے۔ اب اگر J میں $|g'(x)| \leq \alpha < 1$ ہو تب مساوات ۲۱.۲ میں دی گئی دہرانے کی ترکیب J میں ہر x_0 کے لیے مرکوز ہوگی۔

ثبوت: تفرقی احصاء کے مسئلہ اوسط قیمت کے تحت x اور s کے درمیان ایسا جی پایا جائے گا جو درج ذیل کو مطمئن کرے گا،

$$g(x) - g(s) = g'(\xi)(x - s)$$

جہاں x وقفہ J میں پایا جاتا ہے۔ چونکہ $g(s) = s$ اور $g(x_0) = x_1 = g(x_0)$ ، $x_2 = g(x_1)$ ، $\dots$ ہیں لہذا ہمیں درج ذیل ملتا ہے۔

$$\begin{aligned} |x_n - s| &= |g(x_{n-1}) - g(s)| = |g'(\xi)| |x_{n-1} - s| \leq \alpha |x_{n-1} - s| \\ &\leq \alpha^2 |x_{n-2} - s| \leq \dots \leq \alpha^n |x_0 - s| \end{aligned}$$

چونکہ $\alpha < 1$ ہے لہذا $n \rightarrow \infty$ کرنے سے $\alpha^n \rightarrow 0$ اور $|x_n - s| \rightarrow 0$ یوں ثبوت مکمل ہوتا ہے۔

□

مثال ۲۱.۲: دہرانے کا طریقہ۔ مسئلہ ۲۱.۱

دہرانے کے طریقہ سے $f(x) = x^3 + x - 1 = 0$ کا حل تلاش کریں۔ اس مساوات کا جلدی سے خاکہ بنا کر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا جذر $x = 1$ کے قریب پایا جاتا ہے۔ ہم اس مساوات سے درج ذیل لکھ سکتے ہیں۔

$$x = g_1(x) = \frac{1}{1 + x^2} \implies x_{n+1} = \frac{1}{1 + x_n^2}$$

یوں کسی بھی x کے لیے $|g'_1(x)| = \frac{2|x|}{(1+x^2)^2} < 1$ ہوگا لہذا تمام x پر ارتکاز پایا جائے گا۔ ہم $x_0 = 1$ منتخب کرتے ہوئے درج ذیل حاصل کرتے ہیں (شکل ۲۱.۲)

$$x_1 = 0.500, \quad x_2 = 0.800, \quad x_3 = 0.610, \quad x_4 = 0.729, \quad x_5 = 0.653, \quad x_6 = 0.701, \dots$$

جبکہ چھ ہندسوں تک درست اصل جذر $s = 0.682328$ ہے۔ ہم مساوات سے درج ذیل بھی لکھ سکتے ہیں۔

$$x = g_2(x) = 1 - x^3, \quad |g'_2(x)| = 3x^2$$

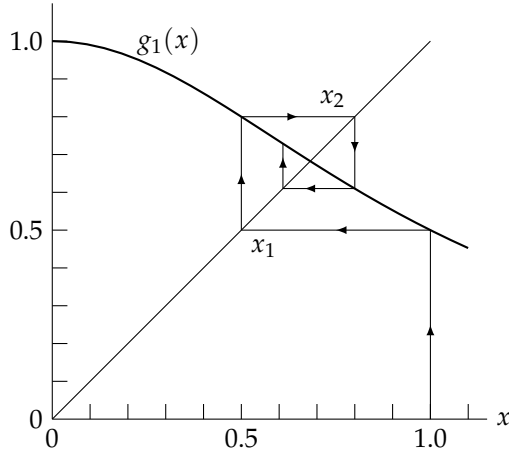
جذر کے قریب $|g'_2|$ کی قیمت اکائی سے زیادہ ہے لہذا ہم ارتکاز کی توقع نہیں کر سکتے ہیں۔ آپ $x_0 = 1$ ، $x_0 = 0.5$ ، $x_0 = 2$ سے شروع کرتے ہوئے اپنی تسلی کر سکتے ہیں۔

□

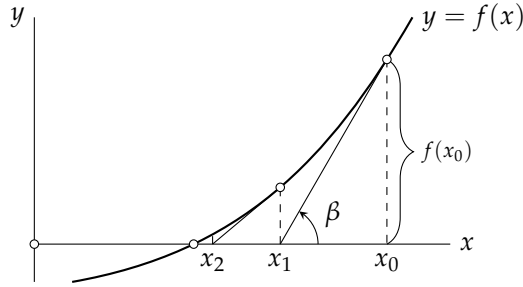
ترکیب نیوٹن

مساوات $f(x) = 0$ ، جہاں f قابل تفرق ہے، کو ترکیب نیوٹن سے بھی حل کیا جاسکتا ہے۔ اس ترکیب میں ہم $f(x)$ کا تخمینہ اس کے موزوں مماس سے حاصل کرتے ہیں۔ اس ترکیب میں ہم f کی ترسیم سے حاصل x_0 پر f کا مماس بناتے ہیں۔ یہ مماس محور x کو x_1 پر قطع کرتا ہے (شکل ۲۱.۳)۔ یوں

$$\tan \beta = f'(x_0) = \frac{f(x_0)}{x_0 - x_1} \implies x_1 = x_0 - \frac{f(x_0)}{f'(x_0)}$$



شکل ۲۱.۲: شکل برائے مثال ۲۱.۲



شکل ۲۱.۳: ترکیب نیوٹن

ہو گا۔ اگلے قدم پر ہم

$$x_2 = x_1 - \frac{f(x_1)}{f'(x_1)}$$

حاصل کرتے ہیں۔ اسی طرح چلتے ہوئے جذری تک پہنچا جاتا ہے۔ یوں دہرانے کے طریقے کا عمومی کلیہ درج ذیل ہو گا۔

$$(۲۱.۶) \quad x_{n+1} = x_n - \frac{f(x_n)}{f'(x_n)} \quad (n = 0, 1, \dots)$$

مثال ۲۱.۳: جذر المربع

کسی مثبت حقیقی عدد c کا جذر المربع حاصل کرنے کے لیے دہرانے کی ترکیب بنائیں۔ اس ترکیب کو استعمال کرتے ہوئے $2 = c$ کا جذر المربع تلاش

جدول ۲۱.۱: جدول برائے مثال ۲۱.۴

x_{n+1}	D_n	N_n	x_n	n
1.901	1.832	3.483	2.000	0
1.896	1.648	3.125	1.901	1
1.896	1.639	3.107	1.896	2

کریں۔ ہمارے پاس $\sqrt{c}$ یعنی $0 = x^2 - c = f(x)$ ہے لہذا $f'(x) = 2x$ ہوگا۔ یوں مساوات ۲۱.۶ درج ذیل صورت اختیار کرتی ہے۔

$$x_{n+1} = x_n - \frac{x_n^2 - c}{2x_n} = \frac{1}{2} \left(x_n + \frac{c}{x_n} \right)$$

اس ترکیب سے $c = 2$ کا جذر المربع تلاش کرتے ہیں۔ ہم $x_0 = 1$ منتخب کرتے ہوئے درج ذیل حاصل کرتے ہیں۔

$$x_1 = 1.500\,000, \quad x_2 = 1.416\,667, \quad x_3 = 1.414\,216, \quad x_4 = 1.414\,214, \dots$$

□ 2 کا جذر المربع 1.414 213 562 ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ x_4 چھ معنی خیز ہندسوں تک درست جواب دیتا ہے۔

مثال ۲۱.۴: ماورائی مساوات کا دہرانے کی ترکیب سے حل
مساوات $2 \sin x = x$ کا مثبت حل تلاش کریں۔ ہم $f(x) = x - 2 \sin x$ لکھتے ہوئے $f'(x) = 1 - 2 \cos x$ حاصل کرتے ہیں۔ یوں مساوات ۲۱.۶ کی صورت درج ذیل ہوگی۔

$$x_{n+1} = x_n - \frac{x_n - 2 \sin x_n}{1 - 2 \cos x_n} = \frac{2(\sin x_n - x_n \cos x_n)}{1 - 2 \cos x_n} = \frac{N_n}{D_n}$$

f کی ترتیم سے ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا حل $x_0 = 2$ کے قریب ہے۔ یوں ہم جدول ۲۱.۱ حاصل کرتے ہیں۔ چار معنی خیز ہندسوں تک درست جواب
□ 1.8955 ہے۔

مثال ۲۱.۵: ترکیب نیوٹن کا الجبرائی مساوات پر اطلاق مساوات $f(x) = x^3 + x - 1 = 0$ کو ترکیب نیوٹن سے حل کریں۔ مساوات ۲۱.۶ سے درج ذیل ہوگا۔

$$x_{n+1} = x_n - \frac{x_n^3 + x_n - 1}{3x_n^2 + 1} = \frac{2x_n^3 + 1}{3x_n^2 + 1}$$

$x_0 = 1$ سے شروع کرتے ہوئے درج ذیل حاصل ہوگا۔

$$x_1 = 0.750\,000, \quad x_2 = 0.686\,047, \quad x_3 = 0.682\,340, \quad x_4 = 0.682\,328, \dots$$

x_4 چھ معنی خیز ہندسوں تک درست ہے۔ مثال ۲۱.۲ کے ساتھ موازنہ کرنے سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ موجودہ مثال بہت تیزی کے ساتھ اصل حل پر مرکب ہوتا ہے۔ اس سے دہرانے کی ترکیب کے رتبہ کا تصور پیدا ہوتا ہے جس پر اب بات کی جائے گی۔ □

فرض کریں کہ مساوات $x = g(x)$ کا حل s ہے اور $x_{n+1} = g(x_n)$ ایک دہرانے کی ترکیب ہے جو اس حل کی تخمین x_n دیتی ہے۔ تب $x_n = s + \epsilon_n$ ہوگا جہاں x_n میں غلطی ϵ_n ہے۔ فرض کریں کہ g متعدد بار قابل تفرق ہے لہذا ٹیلر کے کلیے سے

$$\begin{aligned} x_{n+1} &= g(x_n) = g(s) + g'(s)(x_n - s) + \frac{1}{2}g''(s)(x_n - s)^2 + \dots \\ &= g(s) + g'(s)\epsilon_n + \frac{1}{2}g''(s)\epsilon_n^2 + \dots \end{aligned}$$

لکھا جاسکتا ہے۔ جزو $g(s)$ کے بعد پہلی غیر صفر جزو میں ϵ کے قوت نما کو دہرانے کی ترکیب (جس کو g تعین کرتا ہے) کا رتبہ ^{۲۳} کہتے ہیں۔ چونکہ $x_{n+1} - g(s) = x_{n+1} - s = \epsilon_{n+1}$ یعنی x_{n+1} کا غلطی ہے، اور ارتکاز کی صورت میں بڑی n کے لیے ϵ_n چھوٹا ہوگا لہذا ترکیب کا رتبہ اس کے ارتکاز کی ناپ ہے۔

ترکیب نیوٹن دو رتبہ ہے
ترکیب نیوٹن کے لیے درج ذیل ہے

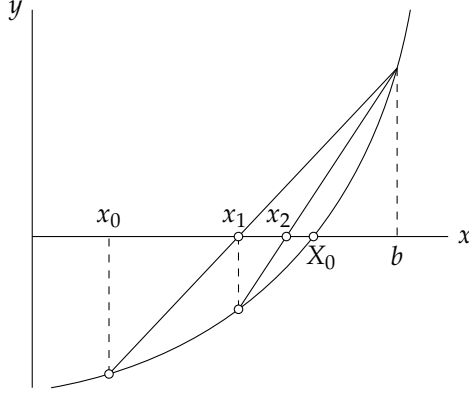
$$g(x) = x - \frac{f(x)}{f'(x)}, \quad g'(x) = 1 - \frac{f'f' - ff''}{(f')^2} = \frac{f(x)f''(x)}{f'(x)^2}$$

اور چونکہ $f(s) = 0$ ہے لہذا $g'(s) = 0$ ہوگا؛ یوں ترکیب نیوٹن کم از کم دور تہی ہے۔ ایک اور تفرق کے بعد $g''(s) = \frac{f''(s)}{f'(s)}$ ملتا ہے جو عموماً غیر صفر ہوگا۔ مثال ۲۱.۲ میں $g_1(x) = \frac{1}{1+x^2}$ اور $g'(x) = -\frac{2x}{(1+x^2)^2}$ ہیں لہذا یہ یک رتبہ دہرانے کی ترکیب ہے۔

$f(x) = 0$ کے حل کے قریب $f'(x) = 0$ ہونے کی صورت میں ترکیب نیوٹن مشکلات پیدا کرتا ہے لیکن حل کے قریب $f(x)$ کی ترسیم کو دیکھتے ہوئے، ترکیب نیوٹن کی جیومیٹریائی تصور کو مد نظر رکھتے ہوئے عموماً اس مشکل سے چھٹکارا حاصل کرنا ممکن ہوگا۔ اگر درکار حل کے قریب $f'(x) = 0$ ہو تب x_{n+1} کی بہتر قیمت حاصل کرنے کی خاطر $f(x_n)$ اور $f'(x_n)$ کے زیادہ درست قیمتیں حاصل کرنا ضروری ہوگا۔ ایسی مساوات کو بد ^{۲۴} کہتے ہیں۔

$f(x) = 0$ کو حل کرنے کی تیسری ترکیب جس کو ترکیب مقام غیر حقیقی ^{۲۵} کہتے ہیں پر اب غور کرتے ہیں۔ اس ترکیب میں ہم منحنی $f(x)$ کو تخمیناً ایک وتر سے ظاہر کرتے ہیں (شکل ۲۱.۲)۔ یہ وتر محور x کو

$$(21.4) \quad x_1 = \frac{x_0 f(b) - b f(x_0)}{f(b) - f(x_0)}$$



شکل ۲۱.۴: منحنی کا تخمینہ وتر

پر قطع کرتا ہے جو $f(x) = 0$ کے حل X_0 کے قریب ہو گا۔ اگلے قدم پر اس سے بہتر حل

$$(21.8) \quad x_2 = \frac{x_1 f(b) - b f(x_1)}{f(b) - f(x_1)}$$

حاصل کیا جاتا ہے۔ اسی طرح بتدریج بہتر حل حاصل کیے جاسکتے ہیں۔ b کو X_0 کے قریب کرنے سے ارتکاز کو بہتر بنایا جاسکتا ہے۔ عموماً قیاس کے ذریعہ ایسا کرنا ممکن ہو گا۔

مثال ۲۱.۶: مساوات $f(x) = x^3 + x - 1 = 0$ کا وہ جذر تلاش کریں جو $x = 1$ کے قریب واقع ہے (مثال ۲۱.۲)۔ چونکہ $f(1) = 1$ اور $f(0.5) = -0.375$ ہیں لہذا ہم $x_0 = 0.5$ اور $b = 1$ منتخب کر سکتے ہیں۔ مساوات ۲۱.۷ سے

$$x_1 = \frac{0.5 \cdot 1 - 1 \cdot (-0.375)}{1 - (-0.375)} = 0.64$$

□ حاصل ہو گا جبکہ مساوات ۲۱.۸ سے $x_2 = 0.672$ ملتا ہے۔ ہم اسی طرح بتدریج بہتر حل تلاش کر سکتے ہیں۔

سوالات

سوال ۲۱.۱: $x^3 - 3.9x^2 + 4.79x - 1.881 = 0$ کا جذر ترکیب نیوٹن میں $x_0 = 1$ لے کر تین قدم چلتے ہوئے تلاش کریں۔

جواب: $x_1 = 1.900000$

سوال ۲۱.۲: $x^3 - 1.2x^2 + 2x - 2.4 = 0$ کا جذر ترکیب نیوٹن میں $x_0 = 2$ لے کر تین قدم چلتے ہوئے تلاش کریں۔

جواب: $x_1 = 1.478261$

سوال ۲۱.۳: سوال ۲۱.۱ میں دیے گئے مساوات کے جذر 0.9، 1.1 اور 1.9 ہیں۔ اگرچہ $x_0 = 1$ جذر 0.9 اور 1.1 کے قریب ہے لیکن ترکیب نیوٹن ان کی جگہ جذر 1.9 تلاش کرتا ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ x_0 کی کوئی اور قیمت منتخب کرتے ہوئے ترکیب نیوٹن سے جذر 1.1 حاصل کریں۔

جواب: تقابل $f(x)$ کو $x_0 = 1$ پر مماس محور x کو عین $x = 1.9$ پر قطع کرتا ہے۔ آپ $x_0 = 1.2$ یا کوئی اور عدد منتخب کر سکتے ہیں۔

سوال ۲۱.۴ تا سوال ۲۱.۷ میں دیے مساوات کی ترکیب نیوٹن کی مدد سے تمام جذر تلاش کریں۔

سوال ۲۱.۴: $\cos x = x$

جواب: 0.739

سوال ۲۱.۵: $x + \ln x - 2$

جواب: 1.577

سوال ۲۱.۶: $2x + \ln x - 1$

جواب: 0.687

سوال ۲۱.۷: $x^4 - 0.1x^3 - 0.82x^2 - 0.1x - 1.82$

جواب: -1.3, 1.4

سوال ۲۱.۸: دکھائیں کہ مثال ۲۱.۲ میں $|g'_1(x)|$ کی زیادہ سے زیادہ قیمت $\mp \frac{1}{\sqrt{3}}$ پر حاصل ہوگی اور کہ یہ قیمت $|g'(\tilde{x})|$

$\frac{3\sqrt{3}}{8} = 0.65$ کے برابر ہے۔

سوال ۲۱.۹: ایسا کیوں ہے کہ مثال ۲۱.۱ میں یک سر ترتیب حاصل ہوتی ہے لیکن مثال ۲۱.۲ میں ایسا نہیں ہوتا ہے؟

سوال ۲۱.۱۰: مثال ۲۱.۲ کی آخر میں دہرانے کی ترکیب سے حاصل قیمتوں کو از خود حاصل کریں اور شکل ۲۱.۲ کی طرز کا شکل بنائیں۔

سوال ۲۱.۱۱: مساوات $x^5 = x + 0.2$ کو مساوات ۲۱.۲ کی صورت میں لکھ کر $x_0 = 0$ سے شروع کرتے ہوئے اس کا جذر تلاش کریں۔

جواب: $x_3 = -0.200323$ ، $x_2 = -0.20032$ ، $x_1 = -0.2$

سوال ۲۱.۱۲: سوال ۲۱.۱۱ میں دیے گئے مساوات کا جذر $x = 1$ کے قریب پایا جاتا ہے۔ مساوات کو $\sqrt[5]{x + 0.2}$ لکھ کر $x_0 = 1$ سے شروع کرتے ہوئے اس جذر کو تلاش کریں۔

جواب: 1.0447

سوال ۲۱.۱۳: سوال ۲۱.۱۲ میں اگر آپ $x = x^5 - 0.2$ لکھ کر $x_0 = 1$ سے شروع کریں تو کیا حاصل ہوگا؟

جواب: -0.200322

سوال ۲۱.۱۴: دہرانے کی ترکیب استعمال کرتے ہوئے دکھائیں کہ مساوات $x = \tan x$ کا کم تر جذر تقریباً 4.49 ہے۔ اشارہ۔ مساوات کی ترمیم سے اخذ کریں کہ جذر $x_0 = \frac{3\pi}{2}$ کے قریب پایا جاتا ہے؛ مساوات کو $x = \pi + \tan^{-1} x$ (کیوں؟) لکھ کر آگے بڑھیں۔

سوال ۲۱.۱۵: $x_0 = 2$ سے شروع کرتے ہوئے $\sqrt{5}$ کو مثال ۲۱.۳ کی ترکیب سے حاصل کرتے ہوئے x_1, x_2, x_3, x_4 تلاش کریں۔ اب $\sqrt{5} = 2.236068$ استعمال کرتے ہوئے خلل حاصل کریں۔

جواب: $\epsilon_4 = 0.000000$ ، $\epsilon_3 = 0.000043$ ، $\epsilon_2 = 0.013932$ ، $\epsilon_1 = 0.236068$

سوال ۲۱.۱۶: دکھائیں کہ مثال ۲۱.۳ میں ہمارے پاس

$$x_{n+1}^2 - c = \frac{1}{4} \left(x_n - \frac{c}{x_n} \right)^2$$

ہے جو درستگی کی ناپ ہے۔ دکھائیں کہ تخمیناً

$$\left| x_n - \sqrt{c} \right| \approx \frac{1}{2} \left| x_n - \frac{c}{x_n} \right|$$

ہوگا۔ اس کا اطلاق سوال ۲۱.۱۵ پر کریں۔

سوال ۲۱.۱۷: مثبت محور x پر ایسا وقفہ تلاش کریں کہ $c = 2$ لیتے ہوئے مسئلہ ۲۱.۱ کی شرط کو مثال ۲۱.۳ کے دہرانے کی ترکیب مطمئن کرتی ہو۔

جواب: $x \geq \sqrt{\frac{2}{1+2\alpha}}$, $\alpha < 1$

سوال ۲۱.۱۸: جذور الکعب کے لیے ترکیب نیوٹن بنائیں۔ اس ترکیب کو استعمال کرتے ہوئے $x_0 = 2$ سے شروع کر کے تین قدم چل کر $\sqrt[3]{7}$ تلاش کریں۔

سوال ۲۱.۱۹: مثبت عدد c کا k واں جذور حاصل کرنے کے لیے ترکیب نیوٹن بنائیں۔

جواب: $f(x) = x^k - c$, $x_{n+1} = \left(1 - \frac{1}{k}\right)x_n + \frac{c}{kx_n^{k-1}}$

سوال ۲۱.۲۰: $x^4 = 2$ کا حقیقی جذور بذریعہ ترکیب غیر حقیقی مقام حاصل کریں۔
جواب: 1, 0

سوال ۲۱.۲۱: $x^4 = 2x$ کا حقیقی جذور بذریعہ ترکیب غیر حقیقی مقام حاصل کریں۔
جواب: 1.260, 0

سوال ۲۱.۲۲: $3 \sin x = 2x$ کا حقیقی جذور بذریعہ ترکیب غیر حقیقی مقام حاصل کریں۔
جواب: 1.49, 0

سوال ۲۱.۲۳: سوال ۲۱.۲۰ میں حاصل کردہ مثبت جذور ہر صورت اصل جذور سے معمولی کم ہوگا۔ ایسا کیوں ہے؟

سوال ۲۱.۲۴: ترکیب نیوٹن میں $f'(x)$ کا حساب کرنا ہوتا ہے۔ عملی استعمال میں کبھی کبھار یہ قدم کافی پیچیدہ ثابت ہو سکتا ہے۔ $f'(x)$ سے چھٹکارا حاصل کرنا کا ایک طریقہ یہ ہے کہ اس کی جگہ $\frac{f(x_n) - f(x_{n-1})}{x_n - x_{n-1}}$ استعمال کیا جائے۔ یوں حاصل کردہ کلیہ کا کلیہ غیر حقیقی مقام کے ساتھ کیا تعلق پایا جاتا ہے؟

سوال ۲۱.۲۵: فرض کریں بند وقفہ I میں g استمراری ہے اور اس کا سمت بھی I میں پایا جاتا ہے۔ دکھائیں کہ مساوات $x = g(x)$ کا کم از کم ایک حل اس وقفہ میں پایا جائے گا۔ دکھائیں کہ اس وقفہ میں مساوات کے زیادہ جذور بھی ممکن ہیں۔

جدول ۲۱.۲: $f(x) = x^3$, $x = -3(1)3$ تفاعل کا جدول فرق

x	$f(x) = x^3$	پہلا فرق	دوسرا فرق	تیسرا فرق	چوتھا فرق
-3	-27	19			
-2	-8	7	-12	6	
-1	-1	1	-6	6	0
0	0	1	0	6	0
1	1	7	6	6	0
2	8	19	12	6	
3	27				

۲۱.۳ متناہی فرق

متناہی فرق کا استعمال اعدادی تجزیہ کے کئی شاخوں میں پایا جاتا ہے مثلاً دو قیمتوں کے درمیان قیمت کا تخمینہ لگانے میں، جدول کی جانچ پڑتال میں، تخمینہ لگانے میں، تفرق میں، اور تفرقی مساوات کے حل میں۔ ہم فرض کرتے ہیں کہ ہمیں تفاعل f کی اعدادی قیمتوں $f(x_j) = f_j$ کا جدول دیا گیا ہے جہاں نقطے x_j ایک سے فاصلے پر ہیں۔

$$x_0, \quad x_1 = x_0 + h, \quad x_2 = x_0 + 2h, \quad x_3 = x_0 + 3h, \dots \quad (h > 0, \text{ مقررہ})$$

$f(x_j)$ کو عموماً کسی کلیہ یا تجربہ سے حاصل کیا جاتا ہے۔ ہم جدول میں ہر $f(x)$ کو اگلی (بڑی) x کی مطابق قیمت سے تفریق کرتے ہوئے پہلا فرق 1 حاصل کرتے ہیں۔ جدول ۲۱.۲ میں اس کی مثال پیش کی گئی ہے جہاں $f(x) = x^3$, $x = -3(1)3$ ہیں۔ یہی طریقہ پہلی فرق پر لاگو کرتے ہوئے f کا دوسرا فرق 2 حاصل کیا جاتا ہے۔ اسی طرح باقی فرق بھی حاصل کیے جاتے ہیں۔ جدول فرق میں ہر فرق کو اپنی قطار میں گزشتہ قطار (جس سے فرق حاصل کیا گیا ہے) کی اندراج کی درمیان برابر مقام پر درج کیا جاتا ہے۔ نقطہ اعشاریہ اور فرق کی بائیں صفروں کو نظر انداز کیا جاتا ہے (جدول ۲۱.۳)۔

جدول فرق میں فرق کو ظاہر کرنے کے تین مختلف طریقے رائج ہیں۔ ان میں سے جو بھی طریقہ استعمال کیا جائے، جدول میں نہ کوئی فرق تبدیل ہوگا اور نہ ہی اس

firstdifference^۱

$x = a(h)b$ کا مطلب ہے کہ تفاعل کی قیمتیں $x = a$, $x = x + h$, $x = x + 2h$, $x = a + 2h$, $x = b$ پر دی گئی ہیں۔

seconddifference^۲

جدول ۲۱.۳: تقابل $x = 1(0.2)2$ ، $f(x) = \frac{1}{x}$ کا جدول فرق۔ معنی نیز ہندسوں کی تعداد چار ہے۔

x	$f(x) = x^3$	پہلا فرق	دوسرا فرق	تیسرا فرق
1.0	1.0000			
1.2	0.8333	-1667		
1.4	0.7143	-1190	477	-180
1.6	0.6250	-893	297	-98
1.8	0.5556	-694	199	-61
2.0	0.5000	-556	138	

کا مقام۔ پہلی (اور غالباً اہم ترین) اظہار جس کو وسطی فرق^{۲۹} کہتے ہیں درج ذیل ہے

$$\begin{array}{cccc}
 x_{-2} & f_{-2} & & \\
 & \delta f_{-3/2} & & \\
 x_{-1} & f_{-1} & \delta^2 f_{-1} & \\
 & \delta f_{-1/2} & & \delta^3 f_{-1/2} \\
 x_0 & f_0 & \delta^2 f_0 & \\
 & \delta f_{-1/2} & & \delta^3 f_{1/2} \\
 x_1 & f_0 & \delta^2 f_1 & \\
 & \delta f_{3/2} & & \\
 x_2 & f_2 & &
 \end{array}$$

جہاں $\delta f_{-3/2} = f_{-1} - f_{-2}$ اور $\delta f_{-1/2} = f_0 - f_{-1}$ ہیں۔ وسطی فرق کا عمومی جزو

$$(۲۱.۹) \quad \delta f_{m+1/2} = f_{m+1} - f_m$$

ہے جہاں دائیں ہاتھ دوزیر نوشت کا مجموعہ بائیں ہاتھ کا زیر نوشت دے گا۔ اسی طرح

$$\delta^2 f_m = \delta f_{m+1/2} - \delta f_{m-1/2}$$

ہو گا۔ دیگر فرق بھی اسی طرح حاصل کیے جاتے ہیں۔ ایک سی زیر نوشت والے اجزاء ایک ہی صف میں پائے جاتے ہیں۔ (دھیان رہے کہ ضروری نہیں ہے کہ جدول میں x کی سب سے چھوٹی قیمت x_0 ہو۔ مثال کے طور پر جدول ۲۱.۳ میں ہم $x_0 = 1.6$ لے سکتے ہیں؛ تب $f_0 = 0.6250$ ، $\delta f_{1/2} = -0.0694$ ، $\delta^2 f_0 = 0.0199$ ، ... ہوں گے۔)

دوسری اظہار جس کو آگے فرقہ^{۳۰} کہتے ہیں درج ذیل ہے

$$\begin{array}{ccccccc}
 x_{-2} & f_{-2} & & & & & \\
 & \Delta f_{-2} & & & & & \\
 x_{-1} & f_{-1} & \Delta^2 f_{-2} & & & & \\
 & \Delta f_{-1} & & \Delta^3 f_{-2} & & & \\
 x_0 & f_0 & \Delta^2 f_{-1} & & & & \\
 & \Delta f_0 & & \Delta^3 f_{-1} & & & \\
 x_1 & f_1 & \Delta^2 f_0 & & & & \\
 & \Delta f_1 & & & & & \\
 x_2 & f_2 & & & & &
 \end{array}$$

جس میں $\Delta f_{-2} = f_{-1} - f_{-2}$ ، $\Delta f_{-1} = f_0 - f_{-1}$ اور $\Delta f_0 = f_1 - f_0$ ہیں۔ اس کا عمومی جزو

$$(۲۱.۱۰) \quad \Delta f_m = f_{m+1} - f_m$$

ہے۔ اسی طرح

$$\Delta^2 f_m = \Delta f_{m+1} - \Delta f_m$$

ہوگا۔ مثال کے طور پر اگر جدول ۲۱.۳ میں $x_0 = 1.6$ لیا جائے تب $f_0 = 0.6250$ ، $\Delta f_0 = -0.0694$ ، $\Delta^2 f_0 = 0.0138$ ہوں گے۔ ایک سی زیر نوشت والے اجزاء ترجمی لکیروں نیچے کی رخ یا جدول میں آگے رخ لکیروں پر پائے جائیں گے۔

تیسری اظہار جس کو پیچھے فرقہ^{۳۱} کہتے ہیں درج ذیل ہے

$$\begin{array}{ccccccc}
 x_{-2} & f_{-2} & & & & & \\
 & \nabla f_{-1} & & & & & \\
 x_{-1} & f_{-1} & \nabla^2 f_0 & & & & \\
 & \nabla f_0 & & \nabla^3 f_1 & & & \\
 x_0 & f_0 & \nabla^2 f_1 & & & & \\
 & \nabla f_1 & & \nabla^3 f_2 & & & \\
 x_1 & f_1 & \nabla^2 f_2 & & & & \\
 & \nabla f_2 & & & & & \\
 x_2 & f_2 & & & & &
 \end{array}$$

جہاں $\nabla f_{-1} = f_{-1} - f_{-2}$ ، $\nabla f_0 = f_0 - f_{-1}$ اور $\nabla f_1 = f_1 - f_0$ ہیں۔ عمومی جزو

$$(۲۱.۱۱) \quad \nabla f_m = f_m - f_{m-1}$$

ہوگا۔ اسی طرح

$$\nabla^2 f_m = \nabla f_m - \nabla f_{m-1}$$

forwarddifference^{۳۰}
backwarddifference^{۳۱}

جدول ۲۱.۴: غلطی تمام فرق میں پھیل جاتی ہے۔ یہاں تفاعل $2.6(0.1)2.0 = \sqrt{x}$, $x = 2.0$ ہے اور معنی خیز ہندسے چار ہیں۔ غلطی $f(2.3)$ میں ہے۔

غلطی ϵ کا پیمانہ	فرق	$\sqrt{x}$	فرق	$\sqrt{x}$	x
		1.41412		1.4142	2.0
		349		349	2.1
ϵ	11	341	8	341	2.2
ϵ	3	344	3	344	2.3
-3ϵ	-31	316	-28	316	2.4
-2ϵ	31	319	3	319	2.5
3ϵ	-8	314	-5	314	2.6
$-\epsilon$		1.6125		1.6125	

ہوگا۔ باقی اجزاء بھی اسی طرح حاصل کیے جاتے ہیں۔ ایک سی زیر نوشت والے اجزاء ترجیحی کلیروں پر اوپر رخ یا جدول میں پیچھے رخ کلیروں پر پائے جاتے ہیں۔ جدول کی آخر میں حساب کے دوران پیچھے فرق عموماً زیادہ مددگار ثابت ہوتا ہے۔

جدول میں کسی بھی فرق کو اب تین مختلف علامتوں سے ظاہر کیا جاسکتا ہے۔ مثال کے طور پر جدول ۲۱.۴ میں $1.6 = x_0$ لیں تب

$$\delta^n f_m = \Delta^n f_{m-n/2} = \nabla^n f_{m+n/2}$$

ہوگا۔

جدول میں غلطیوں کے نشان بھی کرنے کے لیے فرق کا سہارا لیا جاتا ہے۔ جیسا جدول ۲۱.۴ میں دکھایا گیا ہے، تفاعل میں خلل ϵ جلد تمام فرق میں پھیل جاتا ہے۔ یوں فرق میں بہت زیادہ اتار چڑھاؤ تفاعل کی قیمت میں غلطی کو ظاہر کرتی ہے۔ ظاہر ہے کہ کم تعداد کی معنی خیز ہندسوں کی بنا معمولی اتار چڑھاؤ ہر صورت پائی جائے گی۔

تفاعل کو کثیر رکنی سے ظاہر کرنے میں بھی فرق اہم کردار ادا کرتا ہے۔ قدم h لیتے ہوئے n درجی کثیر رکنی $p_n(x) = a_0x^n + a_1x^{n-1} + \dots + a_n$ کے جدول فرق میں تمام n ویں فرق مستقل ($n!h^n a_0$ کے برابر) ہوں گے اور ان سے بلند فرق صفر ہوں گے۔ ایسا اس لیے ہوگا کہ پہلے فرق

$$p_n(x+h) - p_n(x) = a_0[(x+h)^n - x^n] + \dots = a_0nhx^{n-1} + \dots$$

کا درجہ $n-1$ ہے، دوسرے فرق کے کثیر رکنی کا درجہ $n-2$ ہوگا اور اس کے پہلے جزو کا عددی سر $a_0n(n-1)h^2$ ہوگا، وغیرہ۔ یوں اگر تفاعل f کے جدول فرق میں n ویں فرق کسی سعت میں تقریباً مستقل ہوں تب جدول کی قیمتوں کو اس سعت میں n درجی کثیر رکنی p_n سے ظاہر کیا جاسکتا ہے۔ انہیں دیے گئے f کی صورت میں کثیر رکنی p_n کے حصول کی ایک ترکیب دیکھیں۔

جدول ۲۱.۵: تفاعل $f(x) = \sqrt{x}$ کو دودرجی کثیررکنی p_2 سے ظاہر کرنا

فرق	$p_2(x)$	x
	1.4143	2.0
348		
-7	1.4491	2.1
341		
-7	1.4832	2.2
<u>334</u>		
-7	<u>1.5166</u>	2.3
327		
-7	1.5493	2.4
320		
-7	1.5813	2.5
313		
	1.6126	2.6

مثال ۲۱.۴: تفاعل کو کثیررکنی سے ظاہر کرنا

جدول ۲۱.۳ میں دوسرا فرق تقریباً مستقل (7- کے برابر) ہیں۔ یوں ہم دیے گئے تفاعل کی تخمینہ دودرجی کثیررکنی p_2 تلاش کر سکتے ہیں۔ ہم پہلے جدول فرق بناتے ہیں۔ یہ فرض کرتے ہوئے کہ تمام دوسرے فرق ٹھیک ٹھیک 7- کے برابر ہیں ہم سعت کے وسط میں تفاعل کی کوئی قیمت اور پہلا فرق منتخب کرتے ہیں مثلاً 1.5166 اور 334 جس سے جدول ۲۱.۵ حاصل ہوتا ہے۔ p_2 کے پہلے عددی سر کو

$$a_0 2!h^2 = a_0 \cdot 2 \cdot 0.1^2 = -0.0007 = \text{دوسرا فرق}$$

$$\text{سے حاصل کیا جاتا ہے۔ یوں } a_0 = -\frac{0.0007}{0.02} = -0.035 \text{ ملتا ہے۔ اس طرح}$$

$$p_1(x) = p_2(x) + 0.035x^2$$

درجہ اول ہو گا اور جدول ۲۱.۵ سے ہم حساب لگا کر دیکھتے ہیں کہ اس کے پہلے صفر تقریباً مستقل (0.04915) ہیں اور ہم جانتے ہیں کہ یہ a_1 کے برابر ہے۔ یوں $a_1 = \frac{0.04915}{0.1} = 0.4915$ حاصل ہوتا ہے۔ آخر میں $a_2 = 0.5713$ $p_1(x) - 0.4915x = a_2$ ہو گا لہذا

$$p_2(x) = -0.0350x^2 + 0.4915x + 0.5713$$

ہو گا۔ اس مثال سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ فرق کو استعمال کرتے ہوئے تخمینہ کثیررکنی حاصل کرنے سے پہلے، تخمینہ کثیررکنی کی درستگی کا معیار جاننا جاسکتا ہے۔ تخمینہ کثیررکنی کی حصول کے دیگر تراکیب پر اگلے حصے میں غور کیا جائے گا۔

□

سوالات

سوال ۲۱.۲۶: قلم و کاغذ استعمال کرتے ہوئے جدول ۲۱.۲ حاصل کریں۔

سوال ۲۱.۲۷: قلم و کاغذ استعمال کرتے ہوئے جدول ۲۱.۳ حاصل کریں۔

سوال ۲۱.۲۸: جدول ۲۱.۳ میں $1.2 = x_0$ منتخب کرتے ہوئے (الف) وسطی فرق، (ب) آگے فرق اور (پ) پیچھے فرق کے جدول مکمل کریں۔

سوال ۲۱.۲۹: $x_0 = 2$ منتخب کرتے ہوئے تفاعل $f(x) = x^3$ کا $x = 0(1)5$ کے لیے (الف) وسطی فرق، (ب) آگے فرق اور (پ) پیچھے فرق کے جدول مکمل کریں۔

سوال ۲۱.۳۰: درج ذیل دکھائیں۔

$$\delta^2 f_m = f_{m+1} - 2f_m + f_{m-1}$$

$$\delta^3 f_{m+1/2} = f_{m+2} - 3f_{m+1} + 3f_m - f_{m-1}$$

سوال ۲۱.۳۱: $f(x) = \frac{1}{x+1}$ کی قیمتیں $x = 0(0.2)1$ کے لیے (الف) دو معنی خیز ہندسوں، (ب) تین معنی خیز ہندسوں اور (پ) چار معنی خیز ہندسوں تک حاصل کریں۔ ان کے مطابق جدول فرق میں پورم پورم غلطی کا آپس میں موازنہ کریں۔

سوال ۲۱.۳۲: $x = 0(1)10$ کے لیے $f(x) = x^2$ کا جدول فرق مکمل کریں۔ ایک اور جدول میں $f(5) = 25$ کی جگہ 26 لکھتے ہوئے پہلا فرق، دوسرا فرق، تیسرا فرق اور چوتھا فرق تلاش کریں۔ جدول میں غلطی کا پھیلنا دیکھیں۔

سوال ۲۱.۳۳: فرق استعمال کرتے ہوئے درج ذیل جدول کی جانچ پڑتال کریں۔

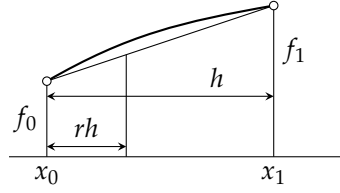
x	4.0	4.1	4.2	4.3	4.4	4.5
$f(x)$	0.250	0.244	0.242	0.233	0.227	0.222

سوال ۲۱.۳۴: مثال ۲۱.۷ میں گئی تمام حساب خود کریں۔

۲۱.۴ باہمی تحریف

عموماً تفاعل $f(x)$ کی قیمتوں کا جدول دیا گیا ہوگا اور ہمیں ان x پر تفاعل کی قیمت درکار ہوگی جو جدول میں دیے گئے x کی قیمتوں کے درمیان پائے جاتے ہوں۔ ایسی قیمتوں کے حصول کی عمل کو ہم باہمی تحریف^{۳۲} کہیں گے۔ اس عمل میں $f(x)$ کی استعمال ہونے والی قیمتوں کو **قیمتیں**^{۳۳} کہتے ہیں۔ باہمی تحریف کی ترکیب اس مفروضہ پر مبنی ہے کہ نقطہ x کے قریب تفاعل $f(x)$ کو کثیر رکنی p سے ظاہر کرنا ممکن ہے لہذا x کے قریب کسی بھی نقطے پر p کی قیمت کو اس نقطے پر تفاعل کی قیمت تصور کیا جاسکتا ہے۔

interpolation^{۳۲}
pivotal values^{۳۳}



شکل ۲۱.۵: خطی باہمی تحریف

سادہ ترین طریقہ خطی باہمی تحریف^{۳۲} ہے۔ اس ترکیب میں جدول میں درکار x کی دونوں جانب درج نقطوں x_0 اور x_1 کے مابین سیدھی قطع سے اس خط میں $f(x)$ کو ظاہر کیا جاتا ہے (شکل ۲۱.۵)۔ یوں جیسا ہم چھوٹی جماعتوں کی حساب سے جانتے ہیں، نقطہ $x = x_0 + rh$ پر f کی قیمت تخمیناً

$$(۲۱.۱۲) \quad f(x) \approx p_1(x) = f_0 + r(f_1 - f_0) = f_0 + r\Delta f_0 \quad \left(r = \frac{x - x_0}{h}, 0 \leq r \leq 1\right)$$

ہوگی۔ یوں اگر $\ln 9.0 = 2.197$ اور $\ln 9.5 = 2.251$ ہوں تب $\ln 9.2$ حاصل کرنے کی خاطر ہم $r = \frac{0.2}{0.5} = 0.4$ حاصل کر کے

$$\ln 9.2 = \ln 9.0 + 0.4(\ln 9.5 - \ln 9.0) = 2.219$$

حاصل کرتے ہیں۔

خطی باہمی تحریف اس صورت تسلی بخش ہوگی جب جدول میں x کی قیمتیں اتنی قریب قریب ہوں کہ ان کے مابین منحنی سے سیدھی قطعات کی انحراف کم ہو، مثلاً x_0 اور x_1 کے درمیان ہر x کے لیے انحراف جدول میں آخری ہندسہ کی اکائی کی نصف ($\frac{1}{2}$) سے کم ہو۔

دو درجہ باہمی تحریف^{۳۳} میں ہم x_0 اور $x_0 + 2h$ کے درمیان منحنی f کو ایسی دو درجہ قطع مکانی سے ظاہر کرتے ہیں جو نقطہ (x_0, f_0) ، (x_1, f_1) اور (x_2, f_2) سے گزرتی ہو۔ یوں بہتر کلیہ

$$(۲۱.۱۳) \quad f(x) \approx p_2(x) = f_0 + r\Delta f_0 + \frac{r(r-1)}{2}\Delta^2 f_0 \quad \left(r = \frac{x - x_0}{h}, 0 \leq r \leq 2\right)$$

اغذ ہوتا ہے جہاں $x = x_0 + rh$ ہے۔ یوں $x = x_0$ ($r = 0$) کے لیے دایاں ہاتھ f_0 کے برابر ہوگا؛ $x = x_1$ ($r = 1$) کے لیے دایاں ہاتھ $f_0 + \Delta f_0 = f_1$ کے برابر ہوگا اور $x = x_2$ ($r = 2$) کے لیے اس کی قیمت

$$f_0 + 2(f_1 - f_0) + [(f_2 - f_1) - (f_1 - f_0)] = f_2$$

ہوگی۔

مثال ۲۱.۸: Δ اور دو درجہ باہمی تفریق

اگر $\ln 9.0 = 2.1972$ اور $\ln 9.5 = 2.2513$ ہوں تب مساوات ۲۱.۱۲ سے $\ln 9.2 = 2.2188$ حاصل ہوتا ہے جو تین معنی خیز ہندسوں تک درست ہے جبکہ $\ln 10.0 = 2.3026$ لیتے ہوئے مساوات ۲۱.۱۳

$$\ln 9.2 = 2.1972 + 0.4 \cdot 0.0541 + \frac{0.4 \cdot (-0.6)}{2} (-0.0028) = 2.2192$$

□

دیتی ہے جو چار معنی خیز ہندسوں تک درست جواب ہے۔

مزید بہتر جوابات حاصل کرنے کی خاطر زیادہ بلند درجہ کثیر رکنی استعمال کرنی ہوگی۔ $n + 1$ مختلف نقطوں پر قیمتوں سے کتنا n درجہ کثیر رکنی حاصل ہو گی۔ ہمیں یہاں ایسی کثیر رکنی p_n درکار ہے کہ

$$p_n(x_0) = f_0, \dots, p_n(x_n) = f_n$$

ہوں جہاں $f_0 = f(x_0), \dots, f_n = f(x_n)$ جدول میں f کی قیمتیں ہیں۔ یہ کثیر رکنی آگے فرق، باہمی تفریق، کلیہ نیوٹن^{۳۶}

$$f(x) \approx p_n(x) = f_0 + r\Delta f_0 + \frac{r(r-1)}{2!}\Delta^2 f_0 + \frac{r(r-1)(r-2)}{3!}\Delta^3 f_0 + \dots + \frac{r(r-1)\dots(r-n+1)}{n!}\Delta^n f_0$$

(۲۱.۱۴)

$$(x = x_0 + rh, r = \frac{x - x_0}{h}, 0 \leq r \leq n)$$

دیتی ہے۔ اس کلیہ میں $n = 1$ پر کرنے سے مساوات ۲۱.۱۲ اور $n = 2$ پر کرنے سے مساوات ۲۱.۱۳ حاصل ہوتا ہے۔ ہمیں اب $p_n(x_k) = f_k$ ($k = 0, 1, \dots, n$) ثابت کرنا ہوگا۔ مساوات ۲۱.۱۴ کے دائیں ہاتھ سے

$$f_k = \binom{k}{0}f_0 + \binom{k}{1}\Delta f_0 + \binom{k}{2}\Delta^2 f_0 + \dots + \binom{k}{k}\Delta^k f_0$$

(۲۱.۱۵)

لکھا جاسکتا ہے جہاں Δ عدد^{۳۷} سر درجہ ذیل ہیں جہاں $s! = 1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot \dots \cdot s$ کے برابر ہے۔

$$\binom{k}{0} = 1, \quad \binom{k}{s} = \frac{k(k-1)(k-2)\dots(k-s+1)}{s!} \quad (s \geq 0, \text{ عدد صحیح})$$

(۲۱.۱۶)

در حقیقت مساوات ۲۱.۱۴ میں $r = k$ پر کرنے سے مساوات ۲۱.۱۴ کا دایاں ہاتھ اور مساوات ۲۱.۱۵ بالکل ایک سے ہوں گے۔ مساوات ۲۱.۱۵ کو انکراجی مانخوڑ سے ثابت کرتے ہیں۔

ثبوت: $k = 0$ کے لیے مساوات ۲۱.۱۵ درست ہے۔ فرض کریں کہ یہ $k = q$ کے لیے بھی درست ہے۔ تب مساوات ۲۱.۱۵ میں $k = q$ استعمال کر کے، Δ کے اطلاق سے درجہ ذیل لکھا جاسکتا ہے۔

$$\begin{aligned}
 f_{q+1} &= f_q + \Delta f_q \\
 &= \binom{q}{0} f_0 + \binom{q}{1} \Delta f_0 + \binom{q}{2} \Delta^2 f_0 + \cdots + \binom{q}{q} \Delta^q f_0 \\
 &\quad + \binom{q}{0} \Delta f_0 + \binom{q}{1} \Delta^2 f_0 + \binom{q}{2} \Delta^3 f_0 + \cdots + \binom{q}{q} \Delta^{q+1} f_0
 \end{aligned}$$

اس کلیہ میں $\Delta^s f_0$ کا عددی سر (مساوات ۲۱.۱۶)

$$\binom{q}{s} + \binom{q}{s-1} = \binom{q+1}{s}$$

ہے جو $k = q + 1$ کے لیے مساوات ۲۱.۱۵ دیتا ہے۔ یوں الگراجی ماخوذ کے ذریعہ ثبوت مکمل ہوتا ہے۔

□

مساوات ۲۱.۱۴ کی طرح ایسا کلیہ جو پیچھے فرق پر مبنی ہو، پیچھے فرق، باہمی تحریف کلیہ نیوٹن^{۳۸}

$$\begin{aligned}
 (۲۱.۱۷) \quad f(x) \approx p_n(x) &= f_0 + r \nabla f_0 + \frac{r(r+1)}{2!} \nabla^2 f_0 + \cdots \\
 &\quad + \frac{r(r+1) \cdots (r+n-1)}{n!} \nabla^n f_0
 \end{aligned}$$

ہے جہاں مساوات ۲۱.۱۴ کی طرح $x = x_0 + rh$, $0 \leq r \leq n$ ہیں۔

باہمی تحریف کے کلیات اور استعمال پر کثیر مواد پایا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر صرف ہفتہ رتبہ فرق پر مبنی کلیات پائے جاتے ہیں۔ اس طرز کا ایک انتہائی اہم اور سادہ ترین کلیہ ایورٹ^{۳۹} درج ذیل ہے۔

$$(۲۱.۱۸) \quad f(x) \approx (1-r)f_0 + rf_1 + \frac{(2-r)(1-r)(-r)}{3!} \delta^2 f_0 + \frac{(r+1)r(r-1)}{3!} \delta^2 f_1$$

جہاں $r = \frac{x-x_0}{h}$, $0 \leq r \leq 1$ ہیں۔

مثال ۲۱.۹: کلیہ ایورٹ کا استعمال

تفاعل $e^{1.24}$ کی قیمت مساوات ۲۱.۱۸ میں دیے گئے کلیہ ایورٹ اور درج ذیل جدول سے حاصل کریں۔

x	e^x	δ^2
1.2	3.3201	333
1.3	3.6693	367

اب $r = \frac{0.04}{0.1} = 0.4$ ہے لہذا مساوات ۲۱.۱۸ درج ذیل دے گی

$$\begin{aligned} e^{1.24} &\approx 0.6 \cdot 3.3201 + 0.4 \cdot 3.6693 + \frac{1.6 \cdot 0.6 \cdot (-0.4)}{6} \cdot 0.0333 \\ &\quad + \frac{1.4 \cdot 0.4 \cdot (-0.6)}{6} \cdot 0.0367 \\ &= 3.4598 - 0.0021 - 0.0021 = 3.4556 \end{aligned}$$

جو چار معنی خیز ہندسوں تک درست جواب ہے۔ دھیان رہے کہ خطی باہمی تحریف 3.4598 دیتی ہے جو صرف دو معنی خیز ہندسوں تک درست جواب ہے۔ (آپ $e^{1.1} = 3.0042$ اور $e^{1.4} = 4.0552$ استعمال کرتے ہوئے دوسرے فرق کی جانچ پڑتال کر سکتے ہیں۔) □

عمومی کلیہ ایورٹس^{۲۰} درج ذیل ہے

$$\begin{aligned} (۲۱.۱۹) \quad f(x) &= qf_0 + rf_1 + \binom{q+1}{3}\delta^2 f_0 + \binom{r+1}{3}\delta^2 f_1 \\ &\quad + \binom{q+2}{5}\delta^4 f_0 + \binom{r+2}{5}\delta^4 f_1 + \dots \end{aligned}$$

جہاں $0 \leq r \leq 1$ اور $q = 1 - r$ ہیں۔ اس کلیہ میں $\delta^4 f_0$ اور $\delta^2 f_0$ کے عددی سروں کی نسبت

$$\frac{\binom{q+2}{5}}{\binom{q+1}{3}} = \frac{q^2 - 4}{20}$$

ہے۔ اسی طرح $\delta^4 f_1$ اور $\delta^2 f_1$ کے عددی سروں کی نسبت $\frac{r^2 - 4}{20}$ ۔ یہ دونوں نسبت وقفہ 0 تا 1 میں بہت کم تبدیل ہوتے ہیں۔ یوں اگر ان کی جگہ ان کی کوئی موزوں اوسط قیمت μ منتخب کی جائے تب تبدیل شدہ دوسرے فرق^{۲۱}

$$(۲۱.۲۰) \quad \delta_m^2 f = \delta^2 f + \mu \delta^4 f, \quad \mu = -0.18393$$

استعمال کرتے ہوئے چوتھی فرق کے اثر کو مساوات ۲۱.۱۸ میں سمویا جاسکتا ہے، جہاں μ کی دی گئی قیمت ایک موزوں قیمت ہے۔

ہم بغیر ثبوت پیش کیے بتلانا چاہتے ہیں کہ اگر $x_0, x_1, \dots, x_n$ کے آپس میں فاصلے اختیاری ہوں تب n درجی کثیر رکنی جو $(x_0, f_0), \dots, (x_n, f_n)$ سے گزرتا ہو، جہاں $f_j = f(x_j)$ ہے، منقسم فرق^{۲۲} باہمی تحریف کلیہ نیوٹن^{۲۲}

$$\begin{aligned} (۲۱.۲۱) \quad f(x) &\approx f_0 + (x - x_0)f[x_0, x_1] + (x - x_0)(x - x_1)f[x_0, x_1, x_2] + \dots \\ &\quad + (x - x_0) \dots (x - x_{n-1})f[x_0, \dots, x_n] \end{aligned}$$

^{۲۰}Everett formula

^{۲۱}modified second differences

^{۲۲}Newton's divided difference interpolation formula

کادایاں ہاتھ ہوگا جہاں منقسم فرق^{۴۲} درج ذیل دہرانے کے تعلقات دیتے ہیں۔

$$(۲۱.۲۲) \quad f[x_0, x_1] = \frac{f(x_1) - f(x_0)}{x_1 - x_0}, \quad f[x_0, x_1, x_2] = \frac{f[x_1, x_2] - f[x_0, x_1]}{x_2 - x_0}, \dots$$

$$f[x_0, \dots, x_k] = \frac{f[x_1, \dots, x_k] - f[x_0, \dots, x_{k-1}]}{x_k - x_0}$$

اگر $x_k = x_0 + kh$ (یکساں فاصلے) ہوتو $f[x_0, \dots, x_k] = \frac{\Delta^k f_0}{k!h^k}$ ہوگا اور مساوات ۲۱.۲۱ سے مساوات ۲۱.۱۴ حاصل ہوگی۔

باہمی تحریف کی مختلف ترکیب فرق میں ہم فرق معلوم کرتے ہیں جس کو جدول کی درستی کے لیے بھی استعمال کیا جاسکتا ہے۔ البتہ کس درجہ کی باہمی تحریف استعمال کی جائے، عموماً اس سوال کا جدول میں جواب نہیں دیا جاتا ہے۔ لیکر تیج باہمی تحریف^{۴۳} کی ترکیب لیکر تیج باہمی تحریف کے کلیہ

$$(۲۱.۲۳) \quad f(x) \approx L_n(x) = \sum_{k=0}^n \frac{l_k(x)}{l_k(x_k)} f_k$$

پر مبنی ہے جہاں ضروری نہیں ہے کہ $x_0, \dots, x_n$ برابر فاصلوں پر ہوں اور

$$l_0(x) = (x - x_1)(x - x_2) \cdots (x - x_n)$$

$$(۲۱.۲۴) \quad l_k(x) = (x - x_0) \cdots (x - x_{k-1})(x - x_{k+1}) \cdots (x - x_n), \quad 0 < k < n$$

$$l_n(x) = (x - x_0)(x - x_1) \cdots (x - x_{n-1})$$

ہیں۔ مساوات ۲۱.۲۳ کو $n + 1$ نقطوں کا کلیہ لیکر تیج کہتے ہیں۔ چونکہ مساوات ۲۱.۲۴ سے $k \neq j$ کی صورت میں $l_k(x_j) = 0$ اور $x = x_k$ کی صورت میں $f_k = \frac{l_k(x)}{l_k(x_k)}$ حاصل ہوتے ہیں لہذا $L_n(x_k) = f_k$ ہوگا۔ اس ترکیب میں فرق حاصل کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور ہم مختلف f_k کے اثرات کو سیدھ دیکھ سکتے ہیں۔ ہاں اب حساب زیادہ مشکل ضرور ہوگا اور جدول میں غلطی کی جانچ پڑتال ممکن نہیں ہوگی۔ اس لیے ضروری ہے کہ یہ ترکیب صرف مستند جدول پر لاگو کیا جائے۔

مثال ۲۱.۱۰: لیکر تیج کلیہ باہمی تحریف کا استعمال
 $\ln 9.2$ کی قیمت مساوات ۲۱.۲۳ اور درج ذیل قیمتوں کی مدد سے تلاش کریں۔

x	9.0	9.5	10.0	11.0
$\ln x$	2.197 22	2.251 29	2.302 59	2.397 90

ہمارے پاس $l_1(x) = (x - 9)(x - 10)(x - 11)$ ، $l_0(x) = (x - 9.5)(x - 10)(x - 11)$ ہیں۔

جدول ۲۱.۶: جدول برائے سوال ۳۱.۳۶ تا سوال ۳۱.۴۱

x	$\sin x$	پہلا فرق	دوسرا فرق
0.0	0.000 00		
0.2	0.198 67	19 867	
0.4	0.389 42	19 075	-792
0.6	0.564 64	17 522	-1553
0.8	0.717 36	15 272	-2250
1.0	0.841 47	12 411	-2861

$$\ln 9.2 = \frac{-0.43200}{-1.00000} \cdot 2.19722 + \frac{0.28800}{0.37500} \cdot 2.25129$$

$$+ \frac{0.10800}{-0.50000} \cdot 2.30259 + \frac{0.04800}{3.00000} \cdot 2.39790 = 2.21920$$

□

ہوگا جو پانچ معنی خیز ہندسوں تک درست جواب ہے۔

سوالات

سوال ۲۱.۳۵: دکھائیں کہ مساوات ۲۱.۱۳ میں دیا گیا قطع مکانی نقطہ (x_0, f_0) ، (x_1, f_1) ، (x_2, f_2) سے گزرتا ہے۔

جدول ۲۱.۶ کو سوال ۳۱.۴۱ تا سوال ۳۱.۳۶ میں استعمال کریں۔

سوال ۲۱.۳۶: $\sin 0.26$ کی قیمت خطی یا بھی تحریف (مساوات ۲۱.۱۲) سے تلاش کریں۔ دکھائیں کہ اعشاریہ کے بعد پہلے دو ہندسے بالکل ٹھیک ٹھیک ہیں۔سوال ۲۱.۳۷: $\sin 0.26$ کی قیمت دو درجہ یا بھی تحریف یعنی مساوات ۲۱.۱۳ کی مدد سے حاصل کریں۔ دکھائیں پہلے تین معنی خیز ہندسے بالکل درست ہیں۔

جواب: 0.257 53

سوال ۲۱.۳۸: جدول ۲۱.۶ میں تیسرے فرق اور چوتھے فرق شامل کرتے ہوئے $\sin 0.26$ کی قیمت مساوات ۲۱.۱۴ کی مدد سے (الف) $n = 3$ اور (ب) $n = 4$ لیتے ہوئے حاصل کریں۔ نتائج کا موازنہ پانچ معنی خیز ہندسوں تک درست جواب $\sin 0.26 = 0.257 08$ کے ساتھ کریں۔ آپ دیکھیں گے کہ $n = 3$ سے تین معنی خیز ہندسوں تک اور $n = 4$ سے پانچ معنی خیز ہندسوں تک درست جواب حاصل ہوگا۔سوال ۲۱.۳۹: $\sin 0.26$ کو مساوات ۲۱.۱۷ کی مدد سے (الف) $n = 1$ لے کر اور (ب) $n = 2$ لے کر حاصل کریں۔ آپ دیکھیں

گے کہ دونوں صورتوں میں پہلے دو معنی خیز ہندسے درست ہوں گے۔ یوں موجودہ نتیجہ سوال ۲۱.۳۶ کے نتیجہ سے کم درست ہے۔ کیوں؟
جوابات: (الف) 0.258 27، (ب) 0.257 27

سوال ۲۱.۴۰: جدول ۲۱.۶ کو وسیع کرتے ہوئے (الف) $n = 3$ لے کر، (ب) $n = 4$ لے کر اور (پ) $n = 5$ لے کر مساوات ۲۱.۱۷ کی مدد سے $\sin 0.26$ کی قیمت تلاش کریں۔ آپ کو $x = -0.6, -0.4, -0.2, 0, 0.2$ پر $\sin x$ کی قیمتیں درکار ہوں گی اور مطابقتی فرق درکار ہوں گے۔ سائن تقابل کی کون سی خاصیت اس وسعت کو آسان بناتی ہے۔ موجودہ نتائج سوال ۲۱.۳۸ کے نتائج سے کیوں کم ٹھیک ہیں؟
جوابات: (الف) 0.257 09، (ب) 0.257 05 اور (پ) 0.257 08؛ جواب (پ) پانچ معنی خیز ہندسوں تک درست ہے۔

سوال ۲۱.۴۱: دکھائیں کہ بہت کم محنت کے ساتھ کلیہ ایورٹ (مساوات ۲۱.۱۸) استعمال کرتے ہوئے $\sin 0.26 = 0.257 07$ حاصل ہوتا ہے۔

سوال ۲۱.۴۲: مثال ۲۱.۹ میں کی گئی حساب کی تصدیق کریں۔

سوال ۲۱.۴۳: $f(2.0) = 1.414 214$ ، $f(2.3) = 1.516 575$ اور $f(2.6) = 1.612 452$ استعمال کرتے ہوئے تقابل $f(x) = \sqrt{x}$ کی دو درجی باہمی تحریف کریں۔ نتائج کا جدول ۲۱.۵ کے ساتھ موازنہ کریں۔
جوابات: $f(x) \approx 0.566 106 + 0.496 098x - 0.036 022x^2$

سوال ۲۱.۴۴: درج ذیل دکھائیں۔

$$\Delta^k f_n = \binom{k}{0} f_{n+k} - \binom{k}{1} f_{n+k-1} + \cdots + (-1)^k \binom{k}{k} f_n$$

سوال ۲۱.۴۵: $f(1) = 2$ ، $f(2) = 11$ اور $f(4) = 77$ استعمال کرتے ہوئے عمومی کلیہ لگرنج (مساوات ۲۱.۲۳) سے $f(3)$ تلاش کریں۔
جواب: $8x^2 - 15x + 9$, 36

سوال ۲۱.۴۶: $\ln 8.5 = 2.140 07$ لیں جبکہ $\ln 9.0$ ، $\ln 9.5$ ، $\ln 10$ کی قیمتیں مثال ۲۱.۱۰ میں دی گئی ہیں۔ $\ln 9.2$ کو (الف) $n = 3$ اور $x_0 = 8.8$ لیتے ہوئے مساوات ۲۱.۱۴ سے حاصل کریں؛ (ب) $n = 3$ اور $x_0 = 10$ لیتے ہوئے مساوات ۲۱.۱۷ سے حاصل کریں۔

سوال ۲۱.۴۷: $\ln 8.5 = 2.140 07$ لیں جبکہ $\ln 9$ ، $\ln 10$ اور $\ln 11$ مثال ۲۱.۱۰ میں دی گئی ہیں۔ اب $n = 3$ لیتے ہوئے مساوات ۲۱.۲۳ سے $\ln 9.2$ کی قیمت تلاش کریں۔ حاصل جواب کا مثال ۲۱.۱۰ کے نتیجہ سے موازنہ کریں۔
جواب: 2.219 21 جو کم درست ہے چونکہ آخری ہندسہ میں 1 اکائی کا غلط ہے۔

سوال ۲۱.۴۸: سوال ۲۱.۴۶ میں دی گئی مواد استعمال کرتے ہوئے $\ln 9.2$ کی قیمت (الف) مساوات ۲۱.۱۸ استعمال کرتے ہوئے، (ب) $n = 3$ لیتے ہوئے مساوات ۲۱.۲۳ استعمال کرتے ہوئے تلاش کریں۔

سوال ۲۱.۴۹: فرض کریں کہ $x_1 = x_0 + h$ ، $x_2 = x_0 + 2h$ ، $x_3 = x_0 + 3h$ ہیں اور $r = \frac{x-x_0}{h}$ استعمال کرتے ہوئے دکھائیں کہ $n = 3$ کے لیے ہم مساوات ۲۱.۲۳ کو درج ذیل لکھا جاسکتا ہے۔

$$f(x) \approx -\binom{r-1}{3} f_0 + \frac{r(r-2)(r-3)}{2} f_1 - \frac{r(r-1)(r-3)}{2} f_2 + \binom{r}{3} f_3$$

سوال ۲۱.۵۰: سوال ۲۱.۴۹ کا کلیہ استعمال کرتے ہوئے سوال ۲۱.۴۸-ب کا نتیجہ دوبارہ حاصل کریں۔

سوال ۲۱.۵۱: (فرقہ کے جانچ پڑتال) دکھائیں کہ قطار میں دیے گئے اندراجات کا مجموعہ گزشتہ قطر کی آخری اور پہلی اندراج کے فرق کے برابر ہوگا۔ اس جزوی پرکھ کی جدول ۲۱.۳ پر اطلاق کریں۔

۲۱.۵ لچکدار منحنیات

غلطوں میں تخمینہ کی کثیر رکنی کو لچکدار منحنی کہتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ وقفہ $a \leq x \leq b$ پر ہم دیے گئے تفاعل $f(x)$ کا تخمینہ تفاعل $g(x)$ حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ ہم چاہیں گے کہ تخمینہ تفاعل اصل تفاعل کے قریب سے قریب تر نمائندگی کرے۔ ہم $g(x)$ کو حاصل کرنے کی خاطر وقفہ $a \leq x \leq b$ کو چھوٹے خانوں (غلطوں)

$$(۲۱.۲۵) \quad a = x_0 < x_1 < \dots < x_n = b$$

میں تقسیم کرتے ہیں جہاں خانوں کے سروں کو جوڑ دیا جاتا ہے۔ ہر خانے پر $g(x)$ کو ایک ایسی کثیر رکنی سے ظاہر کیا جاتا ہے کہ خانے کی سروں پر $g(x)$ بار بار قابل تفرق ہو۔ یوں پورے وقفہ $a \leq x \leq b$ پر تفاعل $f(x)$ کو تخمینہ کثیر رکنی سے ظاہر کرنے کے بجائے ہم اس کو n عدد کثیر رکنی سے ظاہر کرتے ہیں۔ یوں حاصل تخمینہ $g(x)$ باہمی تحریف میں بہتر ثابت ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر وقفہ $a \leq x \leq b$ کے ہر ایک خانے میں کثیر رکنی سے $g(x)$ کا ارتعاشی کم ہوگا۔ یوں حاصل تفاعل $g(x)$ کو لچکدار منحنیات^{۳۶} کہتے ہیں۔

ہم ہر خانے کا تخمینہ خطی تفاعل استعمال کر سکتے ہیں لیکن ایسا تفاعل خانہ کی جوڑوں پر غیر استمراری ہوگا۔ ایسا تفاعل جو وقفہ $a \leq x \leq b$ کے ہر نقطہ پر کئی بار قابل تفرق ہو بہتر ثابت ہوتا ہے۔

ہم کبھی لچکدار منحنیات پر غور کرتے ہیں جو عملی استعمال کے نقطہ نظر سے غالباً ہم ترین ہیں۔ تعریف کی رو سے وقفہ $a \leq x \leq b$ پر مساوات ۲۱.۲۵ میں دیے گئے خانوں کے لحاظ سے کچھ لچکدار منحنی^{۳۷} $g(x)$ سے مراد استمراری تفاعل $g(x)$ ہے جس کے استمراری یک رکنی اور دور تفرق پورے وقفہ پر پائے جاتے ہوں اور جس کو ہر خانہ پر ایسی کثیر رکنی سے ظاہر کیا گیا ہو جس کا درجہ تین سے زیادہ نہ ہو۔ یوں ہر خانہ میں $g(x)$ کو ایک کبھی کثیر رکنی سے ظاہر کیا جائے گا۔

اگر وقفہ $a \leq x \leq b$ پر تفاعل $f(x)$ دیا گیا ہو اور اس وقفہ کے خانے (مساوات ۲۱.۲۵) منتخب کیے گئے ہوں تب، گزشتہ حصہ کی طرح، $f(x)$ کی تخمینہ کبھی لچکدار منحنی $g(x)$ درج ذیل کو مطمئن کرتے ہوئے حاصل ہوگی۔

$$(۲۱.۲۶) \quad g(x_0) = f(x_0), \quad g(x_1) = f(x_1), \dots, \quad g(x_n) = f(x_n)$$

ہم فرض کرتے ہیں کہ ایسا کبھی لچکدار منحنی $g(x)$ پایا جاتا ہے جو مساوات ۲۱.۲۶ کو مطمئن کرتا ہو۔ اب اگر $g(x)$ درج ذیل بھی شرائط

$$(۲۱.۲۷) \quad g'(x_0) = k_0, \quad g'(x_n) = k_n$$

(جہاں k_0 اور k_n دیے گئے عدد ہیں) پر بھی پورا اترتا ہو تب $g(x)$ یکتا ہوگا۔ درج ذیل مسئلہ لچکدار منحنی کی موجودگی اور یکتائی کو بیان کرتا ہے۔

nodes^{۳۵}
splines or flexible curves^{۳۶}
cubic spline^{۳۷}

مسئلہ ۲۱.۲: کبھی لچکدار مخنیات

فرض کریں کہ وقفہ $a \leq x \leq b$ پر تفاعل $f(x)$ دیا گیا ہے اور اس وقفہ کے خانے مساوات ۲۱.۲۵ میں دے گئے ہوں اور فرض کریں کہ k_0 اور k_n کوئی دو عدد ہوں۔ تب مساوات ۲۱.۲۵ کے لحاظ سے ایسا صرف اور صرف ایک کبھی لچکدار مخنی $g(x)$ موجود ہوگا جو مساوات ۲۱.۲۶ اور مساوات ۲۱.۲۷ کو مطمئن کرتا ہو۔

ثبوت: تعریف کی رو سے ہر خانہ I_j میں، جس کو $x_j \leq x \leq x_{j+1}$ ظاہر کرتا ہے، لچکدار مخنی $g(x)$ اور کبھی کبھار کئی $p_j(x)$ ایک سی ہوں گی اور درج ذیل کو مطمئن کریں گی۔

$$(۲۱.۲۸) \quad p_j(x_j) = f(x_j), \quad p_j(x_{j+1}) = f(x_{j+1})$$

$$\text{ہم } \frac{1}{x_{j+1} - x_j} = c_j \text{ اور}$$

$$(۲۱.۲۹) \quad p'_j(x_j) = k_j, \quad p'_j(x_{j+1}) = k_{j+1}$$

لکھتے ہیں جہاں a_0 اور a_n دیے گئے ہیں جبکہ $k_1, \dots, k_{n-1}$ بعد میں حاصل کیے جائیں گے۔ $p_j(x)$ کو مساوات ۲۱.۲۸ اور مساوات ۲۱.۲۹ میں دیے چار شرائط کو مطمئن کرنا ہوگا۔ سیدھے حساب سے ہم تصدیق کر سکتے ہیں کہ ایسا کبھی کبھار کئی $p_j(x)$ جو ان شرائط کو مطمئن کرتا ہو درج ذیل ہے۔

$$(۲۱.۳۰) \quad \begin{aligned} p_j(x) = & f(x_j)c_j^2(x - x_{j+1})^2[1 + 2c_j(x - x_j)] \\ & + f(x_{j+1})c_j^2(x - x_j)^2[1 - 2c_j(x - x_{j+1})] \\ & + k_jc_j^2(x - x_j)(x - x_{j+1})^2 \\ & + k_{j+1}c_j^2(x - x_j)^2(x - x_{j+1}) \end{aligned}$$

اس کا دور تہی تفرق درج ذیل دے گا۔

$$(۲۱.۳۱) \quad p''_j = -6c_j^2f(x_j) + 6c_j^2f(x_{j+1}) - 4c_jk_j - 2c_jk_{j+1}$$

$$(۲۱.۳۲) \quad p''_j(x_{j+1}) = -6c_j^2f(x_j) + 6c_j^2f(x_{j+1}) + 2c_jk_j + 4c_jk_{j+1}$$

تعریف کی رو سے $g(x)$ کی استمراری دور تہی تفرق پائے جاتے ہیں۔ اس سے درج ذیل شرط حاصل ہوتا ہے۔

$$p''_{j-1}(x_j) = p''_j(x_j) \quad j = 1, 2, \dots, n-1$$

مساوات ۲۱.۳۲ میں j کی جگہ $j-1$ اور مساوات ۲۱.۳۱ استعمال کرتے ہوئے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ $n-1$ عدد مساوات درج ذیل صورت اختیار کرتے ہیں

$$(۲۱.۳۳) \quad c_{j-1}k_{j-1} + 2(c_{j-1} + c_j)k_j + c_jk_{j+1} = 3[c_{j-1}^2\nabla f_j + c_j^2\nabla f_{j+1}]$$

جہاں $\nabla f_j = f(x_j) - f(x_{j-1})$ اور $\nabla f_{j+1} = f(x_{j+1}) - f(x_j)$ ہیں جبکہ $j = 1, \dots, n-1$ ہے۔ اس $n-1$ عدد مساوات کے نظام کا حل $k_1, \dots, k_{n-1}$ کیلنا ہوگا چونکہ اس نظام کے تمام عددی سر غیر منفی ہیں اور مرکزی وتر پر ہر

جزو، مطابقتی صف کے باقی اجزاء کے مجموعہ سے زیادہ ہے لہذا عددی سر قالب صفر نہیں ہو سکتا ہے۔ اس طرح ہم جوڑ پر $g(x)$ کی یک رتبی تفرق کے یکتا $k_1, \dots, k_{n-1}$ حاصل کرتے ہیں۔ اس طرح ثبوت مکمل ہوتا ہے۔

□

آئیں اس مسئلے کو ایک مثال کی مدد سے دیکھیں۔

مثال ۲۱.۱۱: تخمینہ چکدار منحنی

وقفہ $-1 \leq x \leq 1$ پر $x_0 = -1$ ، $x_1 = 0$ اور $x_2 = 1$ لیتے ہوئے $f(x) = x^4$ کی ایسی تخمینہ چکدار منحنی تلاش کریں جو مساوات ۲۱.۲۶ کو مطمئن کرتی ہو اور $f'(-1) = g'(-1)$ ، $f'(1) = g'(1)$ ہوں۔
حل: ہمیں درج ذیل کے عددی سر تلاش کرنے ہوں گے۔

$$p_0(x) = a_3x^3 + a_2x^2 + a_1x + a_0$$

$$p_1(x) = b_3x^3 + b_2x^2 + b_1x + b_0$$

$p_0(0) = p_1(0) = f(0) = 0$ سے $a_0 = b_0 = 0$ ملتے ہیں جبکہ $p'_0(0) = p'_1(0)$ سے $a_1 = b_1$ اور $a_2 = b_2$ سے $p''_0(0) = p''_1(0)$ حاصل ہوتے ہیں۔ یوں

$$p_0(x) = a_3x^3 + a_2x^2 + a_1x$$

$$p_1(x) = b_3x^3 + a_2x^2 + a_1x$$

ہوگا۔ باقی چار عددی سر دوں کو باقی چار شرائط سے حاصل کرتے ہیں۔

$$p_0(-1) = -a_3 + a_2 - a_1 = f(-1) = 1$$

$$p_1(1) = b_3 + a_2 + a_1 = f(1) = 1$$

(۲۱.۳۴)

$$p'_0(-1) = 3a_3 - 2a_2 + a_1 = f'(-1) = -4$$

$$p'_1(1) = 3b_3 + 2a_2 + a_1 = f'(1) = 4$$

اس نظام کا حل $a_1 = 0$ ، $a_2 = -1$ ، $a_3 = -2$ ، $b_3 = 2$ ہے۔ یوں درکار چکدار منحنی

(۲۱.۳۵)

$$g(x) = \begin{cases} -2x^3 - x^2 & -1 \leq x \leq 0 \\ 2x^3 - x^2 & 0 \leq x \leq 1 \end{cases}$$

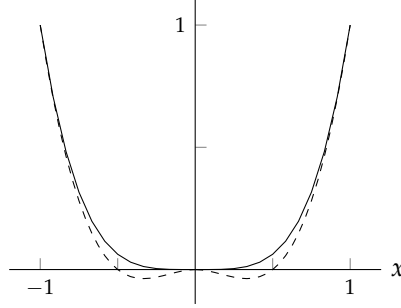
□

ہوگی (شکل ۲۱.۶ میں نقطہ دار منحنی)۔

چکدار منحنیات کی ایک دلچسپ کمتر خوبی ہے جس کو اب اخذ کرتے ہیں۔ فرض کریں کہ مسئلہ ۲۱.۲ میں وقفہ $a \leq x \leq b$ پر $f(x)$ استمراری ہے اور اس وقفہ پر $f(x)$ کے یک رتبی اور دور تبی استمراری تفرق پائے جاتے ہیں۔ فرض کریں کہ مساوات ۲۱.۲۷ کی صورت درج ذیل ہے (مثال ۲۱.۱۱ کی طرح)۔

(۲۱.۳۶)

$$g'(a) = f'(a), \quad g'(b) = f'(b)$$



شکل ۲۱.۶: تقابل $f(x)$ اور (نقطہ دار) کجی لچکدار منحنی $g(x)$ (مثال ۲۱.۱۱)

تب a اور b پر $f' - g'$ صفر ہوگا۔ مکمل بالخصوص سے

$$\int_a^b g''(x)[f'''(x) - g'''(x)] dx = - \int_a^b g'''(x)[f'(x) - g'(x)] dx$$

حاصل ہوگا۔ چونکہ وقفہ کے ہر چھوٹے حصے پر $g'''(x)$ مستقل ہے لہذا دائیں ہاتھ مکمل کو کسی ایک ٹکڑے پر حاصل کرتے ہوئے $c[f(x) - g(x)]$ ملتا ہے جہاں c مستقل ہے اور مکمل کی یہ قیمت ٹکڑے کے سروں پر حاصل کی جائے گی جو مساوات ۲۱.۲۶ کی بنا صفر حاصل ہوگی۔ چونکہ ہر ٹکڑے پر مکمل صفر ہے لہذا پورے وقفے پر مکمل صفر ہوگا۔ اس طرح درج ذیل ثابت ہوتا ہے۔

$$\int_a^b f''(x)g''(x) dx = \int_a^b g''(x)^2 dx$$

نتیجہً

$$\begin{aligned} \int_a^b [f''(x) - g''(x)]^2 dx &= \int_a^b f''(x)^2 dx - 2 \int_a^b f''(x)g''(x) dx + \int_a^b g''(x)^2 dx \\ &= \int_a^b f''(x)^2 dx - \int_a^b g''(x)^2 dx \end{aligned}$$

ہوگا۔ بائیں ہاتھ مکمل غیر منفی ہے لہذا مکمل بھی غیر منفی ہوگا جس سے درج ذیل ملتا ہے۔

$$(۲۱.۳۷) \quad \int_a^b f''(x)^2 dx \geq \int_a^b g''(x)^2 dx$$

اس نتیجہ کو درج ذیل مسئلہ پیش کرتا ہے۔

مسئلہ ۲۱.۳: کجی لچکدار منحنی کے کمتر خاصیت

فرض کریں کہ وقفہ $a \leq x \leq b$ پر تقابل $f(x)$ اور اس کے یک رتبی اور دور تبی تفرق استمراری ہوں۔ فرض کریں کہ اس وقفہ کے خانوں

(مساوات ۲۱.۲۵) کے لحاظ سے $g(x)$ مطابقتی کعبی پکدار منحنی ہو جو مساوات ۲۱.۲۶ اور مساوات ۲۱.۳۶ کو مطمئن کرتی ہو۔ تب $f(x)$ اور $g(x)$ مساوات ۲۱.۳۷ کو مطمئن کریں گے جس میں علامت مساوات (=) اس صورت کو ظاہر کرتی ہے جب $f(x)$ کعبی پکدار منحنی $g(x)$ ہو۔

سوالات

سوال ۲۱.۵۲: تصدیق کریں کہ مساوات ۲۱.۳۰ میں دیا گیا $p_j(x)$ مساوات ۲۱.۲۸ اور مساوات ۲۱.۲۹ کو مطمئن کرتا ہے۔

سوال ۲۱.۵۳: مساوات ۲۱.۳۱ اور مساوات ۲۱.۳۲ کو مساوات ۲۱.۳۰ سے اخذ کریں۔

سوال ۲۱.۵۴: مثال ۲۱.۱۱ پر غور کریں۔ دکھائیں کہ مثال میں دی گئی شرائط کے تحت مساوات ۲۱.۳۰ درج ذیل دے گی

$$p_0(x) = -2x^3 - x^2 + k_1x(x+1)^2$$

$$p_1(x) = 2x^3 - x^2 + k_1x(x-1)^2$$

جبکہ مساوات ۲۱.۳۳ سے $k_1 = 0$ حاصل ہوگا اور یوں مساوات ۲۱.۳۵ حاصل ہوگی۔

سوال ۲۱.۵۵: مثال ۲۱.۱۱ میں کعبی پکدار منحنی کا موازنہ پورے وقفہ پر دو درجی تخمینہ کثیر رکنی $p(x)$ کے ساتھ کریں۔ $f(x)$ سے $g(x)$ اور $p(x)$ کی زیادہ سے زیادہ انحراف کتنی ہیں۔

سوال ۲۱.۵۶: مساوات ۲۱.۳۴ میں دیے گئے نظام کا حل تلاش کریں۔

سوال ۲۱.۵۷: دکھائیں کہ وقفہ کے خانوں کے لحاظ سے کعبی پکدار منحنیات سمتی فضا (حصہ ۷.۴) بناتے ہیں۔

سوال ۲۱.۵۸: دکھائیں کہ وقفہ کے دیے گئے خانوں (مساوات ۲۱.۲۵) کے لحاظ سے 1 + n کی کعبی پکدار منحنیات $g_0(x), \dots, g_n(x)$ موجود ہوں گی جو $g'_j(a) = g'_j(b) = 0$ اور

$$g_j(x_k) = \delta_{jk} = \begin{cases} 0 & j \neq k \\ 1 & j = k \end{cases}$$

کو مطمئن کریں گی۔

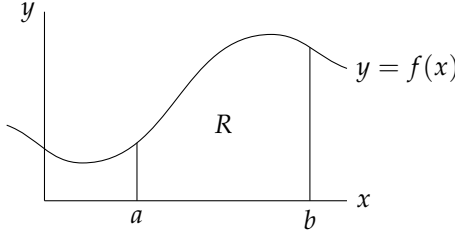
جواب: مسئلہ ۲۱.۲ سے ایسا اخذ ہوتا ہے۔

سوال ۲۱.۵۹: دکھائیں کہ اگر ایک پکدار منحنی تین بار قابل تفرق ہو تب یہ ضرور کثیر رکنی ہوگا۔

سوال ۲۱.۶۰: ایسا ممکن ہے کہ وقفہ $a \leq x \leq b$ کی دو قریبی خانوں کی پکدار منحنیات ایک سی ہوں۔ اس طرز کی پکدار منحنیات دیکھنے کی خاطر وقفہ $-\frac{\pi}{2} \leq x \leq \frac{\pi}{2}$ کی خانوں $x_0 = -\frac{\pi}{2}$ ، $x_1 = 0$ ، $x_2 = \frac{\pi}{2}$ پر $f(x) = \sin x$ کی ایسی پکدار منحنیات تلاش کریں جو $g'(-\frac{\pi}{2}) = f'(-\frac{\pi}{2})$ اور $g'(\frac{\pi}{2}) = f'(\frac{\pi}{2})$ کو مطمئن کرتی ہوں۔

$$g(x) = -\frac{4}{\pi^3}x^3 + \frac{3}{\pi}x$$

سوال ۲۱.۶۱: مساوات ۲۱.۳۷ کی جیومیٹریائی مطلب کچھ یوں ہے۔ یہ مساوات کہتی ہے کہ پکدار منحنی، مربع انخلاء کے مکمل کی قیمت کو کم کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ اس پر بحث کریں۔



شکل ۲۱.۷: قطعی تکمیل کی جیومیٹریائی معنی

۲۱.۶ اعدادی تکمیل اور تفرق

اعداد سے متعلقہ^{۴۸} سے مراد قطعی تکمیل

$$J = \int_a^b f(x) dx \quad (۲۱.۳۸)$$

کی اعدادی قیمت کی تلاش ہے جہاں a اور b دیے گئے ہوں گے اور f دیا گیا تفاعل یا تفاعل کی قیمتوں کا جدول ہوگا۔ ہم جانتے ہیں کہ اگر ہم ایسا قابل تفرق تفاعل F تلاش کر سکیں جس کا تفرق f ہو تب J کو درج ذیل کلیہ سے حاصل کیا جاسکتا ہے۔

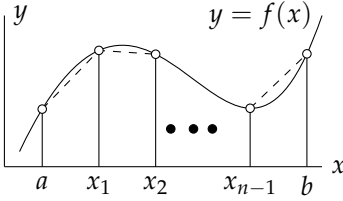
$$J = \int_a^b f(x) dx = F(b) - F(a) \quad [F'(x) = f(x)]$$

انجینئری میں عموماً ایسے تکمیل پائے جاتے ہیں جن کا مکمل جدول کی صورت میں ہو گا یا تکمیل کو متناہی تعداد کے بنیادی تفاعل کی صورت میں ظاہر کرنا ناممکن ہوگا اور یا F کی صریح صورت پیچیدہ اور غیر مفید ثابت ہوگی۔ ایسی صورتوں میں اعدادی تکمیل کارآمد ثابت ہوتا ہے۔

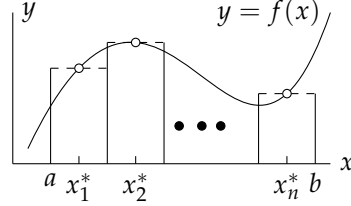
چونکہ وقفہ $a \leq x \leq b$ میں تفاعل $f(x)$ کے نیچے خطہ R کا رقبہ J ہے (شکل ۲۱.۷) لہذا ہم گتے سے R کی شکل کاٹ کر، گتے کی اس مکڑے کے وزن کو اکائی رقبہ گتے کی وزن سے تقسیم کرتے ہوئے R کا رقبہ دریافت کر سکتے ہیں۔ ہم کاغذ ترسیم^{۴۹} پر R کی شکل بنا کر ڈبے گن کر بھی R کا رقبہ دریافت کر سکتے ہیں۔ رقبہ کی بہتر ناپ کے لیے سطح پیمائش^{۵۰} کا استعمال ضروری ہوگا۔

مکمل کو کثیر رکنی سے ظاہر کرتے ہوئے اعدادی تراکیب بنانے جاسکتے ہیں۔ سادہ ترین کلیہ اخذ کرنے کی خاطر ہم مکمل کے وقفہ کو $h = \frac{b-a}{n}$ لمبائی کے n عدد برابر مکڑوں میں تقسیم کرتے ہیں اور ہر مکڑے پر تفاعل کو مستقل تفاعل $f(x_j^*)$ سے ظاہر کرتے ہیں جہاں x_j^* مکڑے کا وسطی نقطہ ہے

^{۴۸}numericalintegration
^{۴۹}graphpaper
^{۵۰}planimeter



(ب) ذوزنقہ قاعدہ



(۱) مستطیل قاعدہ

شکل ۲۱.۸: اعدادی عمل

(شکل ۲۱.۸-الف)۔ یوں f کو سیزھی **تفاعل**^{۵۱} (نکڑوں میں مستقل تفاعل) ظاہر کرے گی۔ شکل ۲۱.۸-الف کے n مستطیلوں کے انفرادی رقبے $hf(x_1^*), \dots, hf(x_n^*)$ ہیں جن کا مجموعہ اعدادی عمل کا **مستطیل قاعدہ**^{۵۲}

$$(۲۱.۳۹) \quad J = \int_a^b f(x) dx \approx h[f(x_1^*) + f(x_2^*) + \dots + f(x_n^*)], \quad \left(h = \frac{b-a}{n}\right)$$

دیتی ہے۔

تفاعل f کو نکڑوں میں خطی قطعات (شکل ۲۱.۸-ب) سے ظاہر کرنے سے اعدادی عمل کا **ذوزنقہ قاعدہ**^{۵۳}

$$(۲۱.۴۰) \quad J = \int_a^b f(x) dx \approx h\left[\frac{1}{2}f(a) + f(x_1) + f(x_2) + \dots + f(x_{n-1}) + \frac{1}{2}f(b)\right]$$

حاصل ہوگا جہاں $h = \frac{b-a}{n}$ ہے اور $x_0 (= a), x_1, x_2, \dots, x_{n-1}, x_n (= b)$ وہی نقطے ہیں جو مساوات ۲۱.۴۰ میں استعمال کیے گئے ہیں۔ یوں $x_j = x_0 + jh$ ہوگا۔ شکل ۲۱.۸-ب کے n ذوزنقہ کے انفرادی رقبے

$$\frac{1}{2}[f(a) + f(x_1)]h, \quad \frac{1}{2}[f(x_1) + f(x_2)]h, \quad \dots, \quad \frac{1}{2}[f(x_{n-1}) + f(b)]h$$

ہیں جن کا مجموعہ مساوات ۲۱.۴۰ کا دایاں ہاتھ دے گا۔

^{۵۱}stepfunction
^{۵۲}rectangularrule
^{۵۳}trapezoidalrule

J^* میں خلل (حصہ ۲۱.۱) ϵ درج ذیل ہوگا۔

$$\epsilon = J^* - J$$

اگر $f(x)$ خطی تفاعل ہو تب $\epsilon = 0$ ہوگا اور تمام x کے لیے f' مستقل اور f'' صفر ہوگا۔ عین ممکن ہے کہ کسی عمومی تفاعل f (جس کا استمراری دورتی تفرق پایا جاتا ہو) کی صورت میں ہم حد خلل^{۵۴} (یعنی خلل ϵ کی حد) تلاش کر سکیں جو f'' پر منحصر ہو۔ اس خاطر ہم b کی جگہ متغیر t لیتے ہوئے مساوات ۲۱.۴۰ کا اطلاق $n = 1$ کے لیے کرتے ہیں۔ تب مطابقتی خلل

$$\epsilon(t) = \frac{t-a}{2} [f(a) + f(t)] - \int_a^t f(x) dx$$

ہوگا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ $\epsilon(a) = 0$ ہے جو ایک غیر دلچسپ نتیجہ ہے۔ تفرق لینے سے

$$\epsilon'(t) = \frac{1}{2} [f(a) + f(t)] + \frac{t-a}{2} f'(t) - f(t)$$

حاصل ہوگا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ $\epsilon'(a) = 0$ ہے۔ مزید ایک بار تفرق لینے سے

$$\epsilon''(t) = \frac{1}{2} (t-a) f''(t)$$

حاصل ہوگا جس میں وقفہ $a \leq x \leq b$ پر f'' کی کم سے کم قیمت M_2^* اور زیادہ سے زیادہ قیمت M_2 پر کرنے سے وقفے پر تمام t کے لیے حد خلل

$$\frac{1}{2} (t-a) M_2^* \leq \epsilon''(t) \leq \frac{1}{2} (t-a) M_2$$

حاصل ہوتا ہے۔ a تا t تکمیل لینے سے

$$\frac{1}{4} (t-a)^2 M_2^* \leq \epsilon'(t) - \epsilon'(a) \leq \frac{1}{4} (t-a)^2 M_2$$

حاصل ہوگا جس میں $\epsilon'(a) = 0$ اور $\epsilon(a) = 0$ پر کرتے ہوئے دوبارہ تکمیل لے کر $t = a + h$ لکھتے ہوئے درج ذیل حاصل ہوگا۔

$$\frac{1}{12} h^3 M_2^* \leq \epsilon(a+h) \leq \frac{1}{2} h^3 M_2$$

باقی $n-1$ ٹکڑوں کے خلل کے لیے اسی طرح کے $n-1$ عدد مطابقتی عدم مساوات حاصل ہوں گے۔ ان تمام n عدم مساوات کا مجموعہ a تا b تکمیل کے لیے خلل ϵ کی عدم مساوات دے گا۔ چونکہ $h = \frac{b-a}{n}$ ہے لہذا ہمیں

$$(۲۱.۴۱) \quad KM_2^* \leq \epsilon \leq KM_2, \quad [K = \frac{(b-a)^3}{12n^2}]$$

حاصل ہوتا ہے جہاں مکمل کے وقفہ f'' کی کم سے کم قیمت M_2^* اور زیادہ سے زیادہ قیمت M_2 ہے۔

مثال ۲۱.۱۲: ذوزنقہ قاعدہ۔ تخمینہ غلط

$n = 10$ لیتے ہوئے مکمل $J = \int_0^1 e^{-x^2} dx$ کی قیمت مساوات ۲۱.۴۰ کی مدد سے حاصل کریں۔ جدول ۲۱.۷ سے درج ذیل ملتا ہے۔

$$J \approx 0.1(0.5 \cdot 1.367879 + 6.778167) = 0.746211$$

چونکہ $f''(x) = 2(2x^2 - 1)e^{-x^2}$ ہے لہذا

$$M_2^* = f''(0) = -2, \quad M_2 = f''(1) = 0.735759$$

ہوں گے۔ مزید $K = \frac{1}{1200}$ ہے لہذا مساوات ۲۱.۴۱ کے تحت

$$-0.001667 \leq \epsilon \leq 0.000614$$

ہوگا۔ یوں J کی درست قیمت

$$0.746211 - 0.000614 = 0.745597 \quad \text{اور} \quad 0.746211 + 0.001667 = 0.747878$$

□

کے درمیان ہوگی۔ (چھ معنی خیز ہندسوں تک درست جواب 0.746824 ہے۔)

f کی کلزوں میں مستقل تخمینے سے مستطیل قاعدہ (مساوات ۲۱.۳۹) حاصل ہوا جبکہ f کی کلزوں میں خطی تخمینے سے ذوزنقہ قاعدہ (مساوات ۲۱.۴۰) حاصل ہوا۔ کلزوں میں دو درجہ تخمینے سے قاعدہ سمبٹ^{۵۵} اخذ ہوگا جو، سادہ ہونے کے باوجود، عموماً مسلولوں کا کافی درست جواب دیتا ہے۔ قاعدہ سمبٹ اخذ کرنے کی خاطر ہم وقفہ $a \leq x \leq b$ کو ایک سی لمبائیوں کے جفت تعداد کی کلزوں، مثلاً $2n$ ، میں تقسیم کرتے ہیں۔ اس طرح $h = \frac{b-a}{2n}$ اور $x_0(a), x_1, \dots, x_{2n-1}, x_{2n}(b)$ ہوں گے۔ ہم پہلی دو کلزوں کو لیتے ہیں اور $f(x)$ کو وقفہ $x_0 \leq x \leq x_0 + 2h$ میں نقطہ (x_0, f_0) ، (x_1, f_1) ، (x_2, f_2) سے گزرتی لکیر بنچ کثیر رکنی $p_2(x)$ سے ظاہر کرتے ہیں جہاں f_j سے مراد $f(x_j)$ ہے۔ مساوات ۲۱.۴۳ سے

(۲۱.۴۲)

$$p_2(x) = \frac{(x-x_1)(x-x_2)}{(x_0-x_1)(x_0-x_2)}f_0 + \frac{(x-x_0)(x-x_2)}{(x_1-x_0)(x_1-x_2)}f_1 + \frac{(x-x_0)(x-x_1)}{(x_2-x_0)(x_2-x_1)}f_2$$

ہوگا جہاں نسب نما $-h^2$ ، $2h^2$ اور $2h^2$ کے برابر ہیں۔ $s = \frac{x-x_1}{h}$ لکھتے ہوئے $x - x_1 = sh$ ، $x - x_0 = (s+1)h$ اور $x - x_2 = (s-1)h$ ہوں گے۔ یوں

$$(۲۱.۴۳) \quad p_2(x) = \frac{1}{2}s(s-1)f_0 - (s+1)(s-1)f_1 + \frac{1}{2}(s+1)sf_2$$

^{۵۵}برطانوی ریاضی دان ٹامس سکسن [1710-1761]

جدول ۷.۲۱: جدول برائے مثال ۲۱.۱۲

J	x_j	x_j^2	$e^{-x_j^2}$
0	0	0	1.000 000
1	0.1	0.01	0.990 050
2	0.2	0.04	0.960 789
3	0.3	0.09	0.913 931
4	0.4	0.16	0.852 144
5	0.5	0.25	0.778 801
6	0.6	0.36	0.697 676
7	0.7	0.49	0.612 626
8	0.8	0.64	0.527 292
9	0.9	0.81	0.444 858
10	1.0	1.00	0.367 879
		مجموعہ	1.367 879 6.778 167

لکھا جاسکتا ہے۔ اب ہم x کے ساتھ x_0 تا x_2 تکمیل لیتے ہیں جو s کے ساتھ $1 - 1$ تکمیل کے مترادف ہے۔ چونکہ $dx = h ds$ ہے لہذا

$$\int_{x_0}^{x_2} f(x) dx \approx \int_{x_0}^{x_2} p_2(x) dx = h \left(\frac{1}{3}f_0 + \frac{4}{3}f_1 + \frac{1}{3}f_2 \right)$$

ہوگا۔ اگلے دو ٹکڑوں، x_2 تا x_4 ، اور باقی دو دو ٹکڑوں کے لیے بھی اسی طرح کے نتائج حاصل ہوں گے۔ ان تمام n عدد نتائج کا مجموعہ قاعدہ سمپسن^{۵۱}

$$(۲۱.۴۴) \quad \int_a^b f(x) dx \approx \frac{h}{3} (f_0 + 4f_1 + 2f_2 + 4f_3 + \cdots + 2f_{2n-2} + 4f_{2n-1} + f_{2n})$$

دے گا جہاں $h = \frac{b-a}{2n}$ اور $f_j = f(x_j)$ ہیں۔ تکمیل کے وقفہ میں f کے چار رتی تفرق کی موجودگی اور استرار فرض کرتے ہوئے مساوات ۲۱.۴۴ کی حد خلل ϵ_S کو ذوق قاعدہ (مساوات ۲۱.۴۰) کے خلل کی طرح حاصل کیا جاسکتا ہے۔ نتیجہ درج ذیل ہے

$$(۲۱.۴۵) \quad CM_4^* \leq \epsilon_S \leq CM_4 \quad \left[C = \frac{(b-a)^5}{180(2n)^4} \right]$$

جہاں تکمیل کے وقفہ پر f کی چار رتی تفرق کی زیادہ سے زیادہ قیمت M_4 اور کم سے کم قیمت M_4^* ہے۔

جدول ۲۱.۸: جدول برائے مثال ۲۱.۴

j	x_j	x_j^2	$e^{-x_j^2}$
0	0.0	0.00	1.000 000
1	0.1	0.01	0.990 050
2	0.2	0.04	0.960 789
3	0.3	0.09	0.913 931
4	0.4	0.16	0.852 144
5	0.5	0.25	0.778 801
6	0.6	0.36	0.697 676
7	0.7	0.49	0.612 626
8	0.8	0.64	0.527 292
9	0.9	0.81	0.444 858
10	1.0	1.00	0.367 879
مجموعہ			1.367 879 3.740 266 3.037 901

مثال ۲۱.۱۳: قاعدہ سمسن - تخمینہ حد خلل

$2n = 10$ لیتے ہوئے مکمل $\int_0^1 e^{-x^2} dx$ کی قیمت قاعدہ سمسن سے حاصل کریں۔ حد خلل کا تخمینہ بھی حاصل کریں۔ چونکہ $h = 0.1$ ہے، جدول ۲۱.۸ سے درج ذیل حاصل ہوگا۔

$$J \approx \frac{0.1}{3} (1.367 879 + 4 \cdot 3.740 266 + 2 \cdot 3.037 901) = 0.746 825$$

تخمینہ حد خلل: چارر تہی تفرق $f^{(4)}(x) = 4(4x^4 - 12x^2 + 3)e^{-x^2}$ ہے جس کی وقفہ مکمل میں کم سے کم قیمت $x = x^* = 0.5\sqrt{10} + 2.5$ پر $M_4^* = f^{(4)}(x^*) = -7.359$ اور زیادہ سے زیادہ قیمت $x = 0$ پر $M_4 = f^{(4)}(0) = 12$ حاصل ہوتی ہیں۔ چونکہ $2n = 10$ اور $b - a = 1$ ہیں لہذا $C = \frac{1}{800000} = 0.000 000 56$ ہوگا۔ یوں

$$-0.000 004 \leq \epsilon_S \leq 0.000 006 \quad \text{اور} \quad 0.746 818 \leq J \leq 0.746 830$$

ہوں گے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ موجودہ تخمینے سے کم از کم چار معنی نیز ہندسوں تک درست جواب حاصل ہوتا ہے۔ حقیقت میں موجودہ جواب پانچ معنی نیز ہندسوں تک درست ہے چونکہ چھ معنی نیز ہندسوں تک درست جواب $J = 0.746 824$ ہے۔

□

غور کریں کہ مثال ۲۱.۱۲ میں حاصل نتیجہ سے موجودہ نتیجہ بہت زیادہ بہتر ہے اگرچہ ہمیں دونوں مثالوں میں تقریباً ایک جتنا کام کرنا پڑا ہے۔

قاعدہ سمسن سے حاصل نتائج کی درستگی عموماً انجینئری مسلوں کے لیے کافی ہوتی ہیں۔ اسی لیے کمپیوٹر سے اعدادی مکمل کے حصول میں زیادہ درستگی کے کلیوں کے بجائے ترکیب سمسن کو زیادہ ترجیح دی جاتی ہے۔ زیادہ طاقت کی کثیر رکنی استعمال کرتے ہوئے زیادہ درستگی کے کلیات حاصل کیے جاتے ہیں۔ ہم یہاں دو ایسی کلیات کا ذکر کرتے ہیں جو بعض اوقات مفید ثابت ہوتی ہیں۔ نقطہ (x_0, f_0) ، (x_1, f_1) ، (x_2, f_2) سے گزرتی سعی سے قاعدہ آٹھ میس

سے تین

$$(۲۱.۴۶) \quad \int_{x_0}^{x_3} f(x) dx \approx \frac{3h}{8} (f_0 + 3f_1 + 3f_2 + f_3)$$

حاصل ۷۵ ہوتا ہے جو کبھی کبھار کئی کی صورت (مثلاً قاعدہ سمسن) میں بالکل درست ثابت ہوتا ہے۔ مزید وقفہ کی طاق نکڑوں (جو 3 سے قابل تقسیم ہو) پر اس قاعدہ کو لاگو کیا جاسکتا ہے۔ چھ درجہ کثیررکنی جو (x_0, f_0) تا (x_6, f_6) سے گزرتی ہو سے پیچیدہ عددی سروا لکھیہ حاصل ہوتا ہے البتہ اسی قسم کا ایک اور لکھیہ جس کی درجہ نسبتاً کم ہے اور جس کو قاعدہ ویڈل^{۵۸} کہتے ہیں درجہ ۳ ذیل ہے۔

$$(۲۱.۴۷) \quad \int_{x_0}^{x_6} f(x) dx \approx \frac{3h}{10} (f_0 + 5f_1 + f_2 + 6f_3 + f_4 + 5f_5 + f_6)$$

مکمل کے جن اعدادی کلیات پر بحث کی گئی ان میں مکمل کے وقفہ کو برابر نکڑوں میں تقسیم کیا گیا اور یہ تراکیب کسی مخصوص طاقت تک کثیررکنی کی صورت میں بالکل درست جواب حاصل کرتے ہیں۔ خطی متبادل پیمائستعمال کرتے ہوئے a اور b کو بالترتیب -1 اور 1 پر منتقل کرتے ہوئے زیادہ عمومی طور پر

$$(۲۱.۴۸) \quad \int_{-1}^1 f(x) dx \approx \sum_{j=1}^n A_j f_j \quad [f_j = f(x_j)]$$

لکھا جاسکتا ہے جس میں ہم ایسے $2n$ مستقل A_1 تا A_n اور x_1 تا x_n حاصل کر سکتے ہیں کہ کثیررکنی کا درجہ m جتنا چاہیں بڑا ہو، مساوات ۲۱.۴۸ بالکل درست جواب دے۔ چونکہ درجہ $2n - 1$ کثیررکنی کے عددی سروں کی تعداد $2n$ ہے لہذا $m \leq 2n - 1$ ہو گا۔ گوس کے تحت اس صورت درجہ $2n - 1$ کثیررکنی کے لیے بالکل درست جواب حاصل ہو گا جب $x_1, \dots, x_n$ درجہ n لیبرائنڈر کثیررکنی^{۵۹} (حصہ ۵.۲)

$$P_n(x) = \frac{(2n)!}{2^n(n!)^2} x^n - \frac{(2n-2)!}{2^n 1!(n-1)!(n-2)!} x^{n-2} + \frac{(2n-4)!}{2^n 2!(n-2)!(n-4)!} x^{n-4} - + \dots$$

یعنی

$$P_0 = 1, \quad P_1(x) = x, \quad P_2(x) = \frac{1}{2}(3x^2 - 1), \quad P_3(x) = \frac{1}{2}(5x^3 - 3x), \dots$$

کے n صفر ہوں اور A_j کی موزوں قیمتیں منتخب کی جائیں۔ ایسی صورت میں مساوات ۲۱.۴۸ کو گاوسی کلیہ^{۶۰} کہتے ہیں۔ اگرچہ یہ کلیہ بہت درست نتائج دیتا ہے لیکن اس میں $x_1, \dots, x_n$ کی غیر یکساں فاصلے دشواری کا سبب بنتے ہیں۔

چونکہ مساوات ۲۱.۴۸ میں مستعمل آخری سر -1 اور 1 کثیررکنی $P_n(x)$ کے صفر نہیں ہیں (یہ دونوں $x_1, \dots, x_n$ میں شامل نہیں ہیں) لہذا گاوسی کلیہ مکمل کھلا کلیہ^{۶۱} کہلاتا ہے۔ یوں بند کلیہ^{۶۲} میں وقفہ مکمل کے سر بھی شامل ہوں گے (مثال کے طور پر مساوات ۲۱.۴۰، مساوات ۲۱.۴۲،

three-eight's rule^{۵۷}Weddle's rule^{۵۸}Legendre polynomial^{۵۹}Gaussian integration formula^{۶۰}open formula^{۶۱}closed formula^{۶۲}

مساوات ۲۱.۴۶ اور مساوات ۲۱.۴۷ بند کلیات ہیں۔

بانی تحریف کی طرح اعدادی عمل کو بھی فرق سے حاصل کیا جاسکتا ہے۔ ایک انتہائی مؤثر کلیہ درج ذیل گاوسی وسطی فرق کلیہ^{۳۳} ہے۔

$$(۲۱.۴۹) \quad \int_{x_0}^{x_1} f(x) dx \approx \frac{h}{2} \left(f_0 + f_1 - \frac{\delta^2 f_0 + \delta^2 f_1}{12} + \frac{11(\delta^4 f_0 + \delta^4 f_1)}{720} \right)$$

اعدادی تفرق

جدول کی صورت میں دیے تفاعل کے تفرق کا تخمینہ اعدادی طریقہ سے حاصل کرنے کو اعدادی تفرق^{۳۴} کہتے ہیں۔ جہاں ممکن ہو وہاں اعدادی تفرق سے گریز کریں چونکہ اعدادی تفرق کی درستی جدول میں دیے قیمتوں کی درستگی سے کم ہوگی۔ درحقیقت تفرق کے حصول میں ہم دو بڑی قیمتوں کے فرق کو ایک چھوٹی قیمت سے تقسیم کرتے ہیں۔ مزید اگر تفاعل کثیر رکنی p کی صورت میں دیا گیا ہو تب تفاعل کی قیمتوں میں فرق کم ہو سکتا ہے جبکہ تفرق کی قیمت بہت مختلف ہو سکتی ہے۔ یوں اعدادی تفرق ایک نازک عمل ہے۔ اس کے برعکس اعدادی عمل ہماری کامیابی کا عمل ہے لہذا اعدادی عمل پر تفاعل کی قیمتوں میں خلل کا بہت زیادہ اثر نہیں پایا جاتا ہے۔

ہم $f'_j = f'(x_j)$ ، $f''_j = f''(x_j)$ ، ... لکھتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں۔ ہم تفرق کا تخمینہ درج ذیل لکھ سکتے ہیں۔

$$f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h}$$

اس کو دیکھ کر ہم یک رتبی تفرق کے لیے

$$(۲۱.۵۰) \quad f'_{1/2} \approx \frac{\delta f_{1/2}}{h} = \frac{f_1 - f_0}{h}$$

لکھتے ہیں۔ اسی طرح دور تبی تفرق کو

$$(۲۱.۵۱) \quad f''_1 \approx \frac{\delta^2 f_1}{h^2} = \frac{f_2 - 2f_1 + f_0}{h^2}$$

لکھا جاسکتا ہے۔ بلند رتبی تفرق کے لیے اسی طرح کلیات اخذ کیے جاسکتے ہیں۔

موزوں لیگریج کثیر رکنی کی تفرق سے تفرق کا بہتر تخمینہ حاصل کیا جاسکتا ہے۔ یوں مساوات ۲۱.۴۲ کا تفرق لینے سے

$$f(x) \approx p'_2(x) = \frac{2x - x_1 - x_2}{2h^2} f_0 - \frac{2x - x_0 - x_2}{h^2} f_1 + \frac{2x - x_0 - x_1}{2h^2} f_2$$

حاصل ہوتا ہے جہاں یاد رہے کہ مساوات ۲۱.۴۲ کے نسب نما $2h^2$ ، $-h^2$ ، $2h^2$ ہیں۔ اس کی قیمت x_0 ، x_1 اور x_2 پر حاصل کرتے ہوئے

تین نقطہ کلیمہ^{۶۵}

$$(الف) \quad f'_0 \approx \frac{1}{2h}(-3f_0 + 4f_1 - f_2)$$

(۲۱.۵۲)

$$(ب) \quad f'_1 \approx \frac{1}{2h}(-f_0 + f_2)$$

$$(پ) \quad f'_2 \approx \frac{1}{2h}(f_0 - 4f_1 + 3f_2)$$

حاصل ہوتا ہے۔ پانچ نقطہ ٹی لیکر پنج کثیر رکنی سے اسی طرح بالخصوص درج ذیل حاصل ہوگا۔

(۲۱.۵۳)

$$f'_2 \approx \frac{1}{12h}(f_0 - 8f_1 + 8f_3 - f_4)$$

سوالات

تکمل کے کلیات کی یاد دہانی کی خاطر سوال ۲۱.۶۲ تا سوال ۲۱.۷۰ حل کریں۔

$$\int \sin^2 x \, dx \quad \text{سوال ۲۱.۶۲:}$$

$$\int \cos^2 \omega x \, dx \quad \text{سوال ۲۱.۶۳:}$$

$$\int e^{ax} \sin bx \, dx \quad \text{سوال ۲۱.۶۴:}$$

$$\int e^{ax} \cos bx \, dx \quad \text{سوال ۲۱.۶۵:}$$

$$\int \tan kx \, dx \quad \text{سوال ۲۱.۶۶:}$$

$$\int \ln x \, dx \quad \text{سوال ۲۱.۶۷:}$$

$$\int \frac{dx}{k^2 + x^2} \quad \text{سوال ۲۱.۶۸:}$$

$$\int \frac{dx}{\sqrt{a^2 - x^2}} \quad \text{سوال ۲۱.۶۹:}$$

$$\int \frac{dx}{x^2(x^2+1)^2} \quad \text{سوال ۲۱.۷۰:}$$

$$n = 5 \quad \text{لیتے ہوئے مساوات ۲۱.۳۹ کی مدد سے مثال ۲۱.۱۲ حل کریں۔} \quad \text{سوال ۲۱.۷۱:}$$

$$n = 5 \quad \text{لیتے ہوئے مستطیل قاعدہ مساوات ۲۱.۳۹ کی مدد سے} \quad \int_0^1 x^3 \, dx \quad \text{حل کریں۔ خلل کتنا ہوگا؟} \quad \text{سوال ۲۱.۷۲:}$$

$$0.245, \epsilon = -0.005 \quad \text{جواب:}$$

$$n = 5 \quad \text{لیتے ہوئے سوال ۲۱.۷۲ کو ڈورنقہ قاعدہ مساوات ۲۱.۴۰ سے حل کریں۔ مساوات ۲۱.۴۱ سے حد خلل کیا حاصل ہوں} \quad \text{سوال ۲۱.۷۳:}$$

گے؟ نتائج کے حقیقی حد خلل کیا ہیں؟ ان میں فرق کیوں ہے؟

سوال ۲۱.۷۴: $2n = 4$ لیتے ہوئے سمسن قاعدہ سے $\int_1^2 \frac{dx}{x}$ کا تخمینہ حاصل کریں۔ حد خلل کا تخمینہ مساوات ۲۱.۴۵ سے حاصل کریں۔
جواب:

$$\ln 2 \approx 0.69325, M_4^* = 0.75, M_4 = 0.24, 0.000016 < \epsilon_S < 0.00053, \\ 0.69272 < \ln 2 < 0.69324$$

سوال ۲۱.۷۵: $2n = 10$ لیتے ہوئے سمسن قاعدہ سے $\int_0^1 x^5 dx$ کا تخمینہ حاصل کریں۔ حد خلل کا تخمینہ مساوات ۲۱.۴۵ سے حاصل کریں۔ نتیجے کی اصل حد خلل کیا ہے؟

سوال ۲۱.۷۶ تا ۲۱.۷۹ میں $\int_0^1 \frac{\sin x}{x} dx$ کا تخمینہ حاصل کریں۔ سائن تقابل کی پانچ معنی خیز ہندسوں تک درست قیمتیں استعمال کریں۔
سوال ۲۱.۷۶: مستطیل قاعدہ مساوات ۲۱.۳۹ استعمال کریں اور $n = 5$ لیں۔
جواب: 0.9466

سوال ۲۱.۷۷: ذوزنقہ قاعدہ مساوات ۲۱.۴۰ استعمال کریں اور $n = 5$ لیں۔

سوال ۲۱.۷۸: ذوزنقہ قاعدہ مساوات ۲۱.۴۰ استعمال کریں اور $n = 10$ لیں۔
جواب: 0.9458

سوال ۲۱.۷۹: $2n = 2$ اور $2n = 10$ لیتے ہوئے سمسن قاعدہ استعمال کریں۔

سوال ۲۱.۸۰: ایسے α اور β تلاش کریں کہ ایک درجی کثیررکنی کے لیے

$$\int_{x_n}^{x_{n+1}} f(x) dx \approx h[\alpha f(x_n) + \beta f(x_{n+1})], \quad h = x_{n+1} - x_n$$

بالکل درست ہو۔ کونسا کلیہ اخذ ہوتا ہے؟

جواب: $\alpha = \beta = \frac{1}{2}$ ۔

سوال ۲۱.۸۱: اگر $f(x)$ دو درجی کثیررکنی ہو تب دکھائیں کہ مساوات ۲۱.۵۰ بالکل درست ہے۔ اس کا کیا جیومیٹریائی مطلب ہے؟

سوال ۲۱.۸۲: مساوات ۲۱.۵۲ حاصل کریں۔

سوال ۲۱.۸۳: مساوات ۲۱.۵۳ اخذ کریں۔

سوال ۲۱.۸۴: $x_0 = 0, x_1 = 0.2, x_2 = 0.4, x_3 = 0.6, x_4 = 0.8$ کے لیے $f(x) = x^4$ پر غور کریں۔ مساوات ۲۱.۵۲-الف، پ اور پ سے f_2' حاصل کریں۔ خلل تلاش کریں۔
جواب: 0.080, 0.320, 0.176, 0.256

سوال ۲۱.۸۵: تفرق کا چار نقطہ کلیہ درج ذیل ہے۔

$$f_2' \approx \frac{1}{6h}(-2f_1 - 3f_2 + 6f_3 - f_4)$$

تلاش کریں۔ مساوات ۲۱.۵۳ سے حاصل جواب کے ساتھ موازنہ کریں۔
 $x_0 = 0, x_1 = 0.2, x_2 = 0.4, x_3 = 0.6, x_4 = 0.8$ کے لیے $f(x) = x^4$ پر اس کلیہ کو لاگو کریں۔ حد خلل

سوال ۲۱.۸۶: $f'(x)$ کو پہلا فرق اور مزید زیادہ بلند درجی فرق سے درج ذیل لکھا جاسکتا ہے۔

$$f'(x) \approx \frac{1}{h}(\Delta f_0 - \frac{1}{2}\Delta^2 f_0 + \frac{1}{3}\Delta^3 f_0 - \frac{1}{4}\Delta^4 f_0 + \dots)$$

r کے ساتھ مساوات ۲۱.۱۴ کا تفرق لیتے ہوئے اس کلیہ کو حاصل کریں۔ مساوات ۲۱.۱۴ کا r کے ساتھ تفرق

$$hf'(x) \approx \Delta f_0 + \frac{2r-1}{2!}\Delta^2 f_0 + \frac{3r^2-6r+2}{3!}\Delta^3 f_0 + \dots$$

ہے، جہاں $x = x_0 + rh$ ہے، اور آپ کو $r = 0$ پر کرنا ہوگا۔ (الف) پہلے فرق تک، (ب) دوسرے فرق تک، (پ) تیسرے فرق تک، (ت) چوتھے فرق تک شامل کرتے ہوئے اس کلیہ سے سوال ۲۱.۸۴ کے $f'(0.4)$ کی قیمت تلاش کریں۔
 جواب: 0.52, 0.080, 0.304, 0.256

۲۱.۷ متقارب اتساع

مقارب اتساع (عموماً منفرد) تسلسل ہوں گے جو بڑی x پر تفاعل $f(x)$ کی قیمت حاصل کرنے کے لیے انتہائی اہم ہیں۔ تفاعل $f(x)$ کی مکمل تسلسل، اگر موجود ہو، اس مقصد کے لیے موزوں نہیں ہے چونکہ کسی بھی معنی خیز ہندسہ تک درست نتائج حاصل کرنے کی خاطر درکار اجزاء کی تعداد، x کے بڑھنے کے ساتھ بہت تیزی سے بڑھتی ہے۔ ٹیلر تسلسل جس کا مرکز a ہو کے لیے $|x - a|$ کی بڑی قیمت کے لیے صورت بھی حال بالکل ایسی ہی ہے۔ ہم دیکھیں گے کہ x جتنا بڑا ہو، کسی مخصوص درستی کے لیے درکار اجزاء کی تعداد مقارب اتساع کی صورت میں اتنی ہی کم ہوگی۔ دوسری جانب مقارب اتساع سے زیادہ درستی حاصل نہیں ہوگی اور چھوٹی x کی صورت میں درستی مزید کم ہوگی۔ یوں مقارب اتساع صرف بڑی x کی صورت میں قابل استعمال ہوگا۔

اس حصہ میں جو متغیر اور تفاعل استعمال کیے جائیں گے انہیں حقیقی تصور کیا جائے گا۔

درج ذیل روپ کا تسلسل

$$c_0 + \frac{c_1}{x} + \frac{c_2}{x^2} + \dots \quad (\text{مستقل } c_0, c_1, \dots)$$

(جو ضروری نہیں کہ کسی بھی x کے لیے مرکوز ہو) تفاعل $f(x)$ کا مقارب اتساع^{۶۶} یا مقارب تسلسل کہلاتا ہے جو ہر کافی بڑی x کے لیے اس صورت میں ہوگا جب ہر مقررہ $n = 0, 1, 2, \dots$ کے لیے درج ذیل مطمئن ہو،

$$[f(x) - (c_0 + \frac{c_1}{x} + \frac{c_2}{x^2} + \dots + \frac{c_n}{x^n})]x^n \rightarrow 0 \quad (x \rightarrow 0) \quad (۲۱.۵۴)$$

اور تب ہم

$$f(x) \sim c_0 + \frac{c_1}{x} + \frac{c_2}{x^2} + \dots$$

لکھتے ہیں۔

اگر کسی تفاعل کا متقارب تسلسل پایا جاتا ہو، تب چونکہ اس تسلسل کے عددی سر $c_0, c_1, \dots$ مساوات ۲۱.۵۴ سے یکتا طور پر حاصل ہوں گے لہذا یہ تسلسل یکتا ہوگا۔ یقیناً مساوات ۲۱.۵۴ سے درج ذیل حاصل ہوں گے۔

$$\begin{aligned} f(x) - c_0 \rightarrow 0 & \implies c_0 = \lim_{x \rightarrow \infty} f(x) \\ ۲۱.۵۴^* \quad [f(x) - c_0 - \frac{c_1}{x}]x \rightarrow 0 & \implies c_1 = \lim_{x \rightarrow \infty} [f(x) - c_0]x, \dots \end{aligned}$$

مختلف تفاعل کا ایک سامقارب تسلسل ممکن ہے۔ یوں $f(x) = e^{-x}$ کی صورت میں $x \rightarrow \infty$ پر $e^{-x} \rightarrow 0$ ، $x e^{-x} \rightarrow 0$ کی بنیاد مساوات ۲۱.۵۴* سے $c_0 = 0$ اور $c_1 = 0$ حاصل ہوں گے لہذا

$$e^{-x} \sim 0 + \frac{0}{x} + \dots$$

ہوگا۔ یوں اگر $g(x)$ کا متقارب تسلسل پایا جاتا ہو تب $e^{-x} + g(x)$ کا بھی یقیناً یہی متقارب تسلسل ہوگا۔
عملاً جب بھی

$$\frac{f(x) - g(x)}{h(x)} \sim c_0 + \frac{c_1}{x} + \frac{c_2}{x^2} + \dots$$

ہو تب مندر کردہ بالا تعریف (کی رو برو قرار رکھتے ہوئے اس) کو وسعت دے کر

$$f(x) \sim g(x) + h(x)(c_0 + \frac{c_1}{x} + \frac{c_2}{x^2} + \dots)$$

لکھنا مفید ثابت ہوتا ہے۔

مساوات ۲۱.۵۴* سے متقارب تسلسل کے عددی سر شاذ و نادر حاصل کیے جاتے ہیں۔ عموماً دیگر ترکیب زیادہ بہتر ثابت ہوں گے، مثلاً مسلسل مکمل بالخصوص۔

مثال ۲۱.۱۴: تفاعل خلل کا متقارب تسلسل تفاعل خلل $\operatorname{erf} x$ کی تعریف

$$(۲۱.۵۵) \quad \operatorname{erf} x = \frac{2}{\sqrt{\pi}} \int_0^x e^{-t^2} dt$$

جبکہ متمم تفاعل خلل کی تعریف

$$(۲۱.۵۶) \quad \operatorname{erfc} x = 1 - \operatorname{erf} x = \frac{2}{\sqrt{\pi}} \int_x^\infty e^{-t^2} dt = \frac{1}{\sqrt{\pi}} \int_{x^2}^\infty e^{-\tau} \tau^{-\frac{1}{2}} d\tau$$

complementary error function^{۱۷}

ہے جہاں $t^2 = \tau$ اور $\operatorname{erf} \infty = 1$ ہیں۔ بار بار تکمل بالخصوص سے درج ذیل روپ کے تکمل حاصل ہوں گے۔

$$(۲۱.۵۷) \quad F_n(x) = \int_{x^2}^{\infty} e^{-\tau} \tau^{-(2n+1)/2} d\tau \quad n = 0, 1, \dots$$

آپ دیکھ سکتے ہیں کہ $\operatorname{erfc} x = \frac{F_0(x)}{\sqrt{\pi}}$ تکمل بالخصوص سے

$$F_n(x) = -e^{-\tau} \tau^{-(2n+1)/2} \Big|_{x^2}^{\infty} - \frac{2n+1}{2} \int_{x^2}^{\infty} e^{-\tau} \tau^{-(2n+3)/2} d\tau$$

حاصل ہوگا۔ دائیں ہاتھ کا تکمل درحقیقت $F_{n+1}(x)$ ہے لہذا

$$e^{x^2} F_n(x) = \frac{1}{x^{2n+1}} - \frac{2n+1}{2} e^{x^2} F_{n+1}(x), \quad n = 0, 1, \dots$$

ہوگا۔ اس کلیہ کو بار بار استعمال کرتے ہوئے درج ذیل حاصل ہوگا۔

$$e^{x^2} F_0(x) = \frac{1}{x} - \frac{1}{2} e^{x^2} F_1(x)$$

...

$$(۲۱.۵۸) \quad = \left[\frac{1}{x} - \frac{1}{2x^3} + \frac{1 \cdot 3}{2^2 x^5} - + \dots + (-1)^{n-1} \frac{1 \cdot 3 \dots (2n-3)}{2^{n-1} x^{2n-1}} \right] \\ + (-1)^n \frac{1 \cdot 3 \cdot (2n-1)}{2^n} e^{x^2} F_n(x)$$

ہم دکھانا چاہتے ہیں کہ اس طرح حاصل کردہ تسلسل درحقیقت متقارب تسلسل

$$(۲۱.۵۹) \quad e^{x^2} F_0(x) \sim \frac{1}{x} - \frac{1}{2x^3} + \frac{1 \cdot 3}{2^2 x^5} - + \dots$$

ہوگا۔ مساوات ۲۱.۵۸ کے چوکور قوسین میں بند تعلق کو S_{2n-1} لکھتے ہوئے مساوات ۲۱.۵۸ سے

$$(۲۱.۶۰) \quad [e^{x^2} F_0(x) - S_{2n-1}] x^{2n-1} = K_n e^{x^2} x^{2n-1} F_n(x)$$

حاصل ہوگا جہاں $K_n = (-2)^{-n} 1 \cdot 3 \dots (2n-1)$ ہے۔ ہم نے دکھانا ہوگا کہ $x \rightarrow \infty$ پر مقررہ $n = 1, 2, \dots$ کے لیے دایاں ہاتھ صفر تک پہنچتا ہے۔ مساوات ۲۱.۵۷ میں $\tau \geq x^2$ کے لیے

$$\frac{1}{\tau^{(2n+1)/2}} \leq \frac{1}{x^{2n+1}} \quad (\tau \geq x^2)$$

ہوگا لہذا ہمیں عدم مساوات

$$(۲۱.۶۱) \quad F_n(x) = \int_{x^2}^{\infty} \frac{e^{-\tau}}{\tau^{(2n+1)/2}} d\tau < \frac{1}{x^{2n+1}} \int_{x^2}^{\infty} e^{-\tau} d\tau = \frac{e^{-x^2}}{x^{2n+1}}$$

حاصل ہوگا جس کو دیکھ کر درج ذیل لکھا جاسکتا ہے۔

$$|K_n| e^{x^2} x^{2n-1} F_n(x) < \frac{|K_n|}{x^2} \rightarrow 0, \quad (x \rightarrow \infty)$$

اس سے ثابت ہوا کہ مساوات ۲۱.۵۹ کا تسلسل، بائیں ہاتھ تفاعل کا متقارب تسلسل ہے۔ چونکہ

$$\operatorname{erf} x = 1 - \operatorname{erfc} x = 1 - \frac{F_0(x)}{\sqrt{\pi}}$$

ہے لہذا تفاعل خلل کا متقارب تسلسل

$$(۲۱.۶۲) \quad \operatorname{erf} x \sim 1 - \frac{1}{\sqrt{\pi}} e^{-x^2} \left(\frac{1}{x} - \frac{1}{2x^3} + \frac{1 \cdot 3}{2^2 x^5} - \frac{1 \cdot 3 \cdot 5}{2^3 x^7} + \dots \right)$$

ہوگا جس سے زیادہ بڑی x کے لیے درج ذیل سادہ کلیہ حاصل ہوتا ہے۔

$$(۲۱.۶۲^*) \quad \operatorname{erf} x \approx 1 - \frac{1}{\sqrt{\pi}} e^{-x^2}$$

مساوات ۲۱.۶۰ اور مساوات ۲۱.۶۱ سے

$$\left| e^{x^2} F_0(x) - S_{2n-1} \right| = \frac{1 \cdot 3 \cdots (2n-1)}{2^n} e^{x^2} F_n(x) < \frac{1 \cdot 3 \cdots (2n-1)}{2^n} \frac{1}{x^{2n+1}}$$

حاصل ہوگا جس کا دایاں ہاتھ، کافی بڑی x کے لیے، بہت چھوٹا ہوگا۔ یوں بڑی x کے لیے $e^{x^2} F_0(x)$ کا اچھا تخمینہ S_{2n-1} ہوگا لہذا بڑی x کے لیے تفاعل خلل کی بہت درست قیمت مساوات ۲۱.۶۱ سے حاصل کی جاسکتی ہے۔ حقیقت میں نسبتاً چھوٹی $|x|$ کے لیے بھی مساوات ۲۱.۶۲* بہترین نتائج دیتی ہے۔ مثال کے طور پر

$$\operatorname{erf} 5 \sim 1 - \frac{1}{\sqrt{\pi}} \frac{e^{-25}}{5} = 0.999\,999\,999\,998\,433$$

ہے جو 13 اعشاریہ تک درست قیمت ہے۔ تفاعل خلل کے لیے نسبتاً چھوٹی x کے لیے متقارب تسلسل سے بہترین نتائج حاصل ہوئے ہیں البتہ عین ممکن ہے کہ دیگر تفاعل کی متقارب تسلسل سے درست نتائج زیادہ بڑی x ، مثلاً $x \geq 20$ ، پر حاصل ہوں۔ □

عملی استعمال کے لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ متقارب تسلسل کا جزو در جزو جمع، ضرب اور کچھ شرائط کے ساتھ تفرق اور تکمیل حاصل کیا جاسکتا ہے۔ آئیں ان خواص کو بہتر انداز میں پیش کرتے ہیں۔

مسئلہ ۲۱.۴: (مجموع اور ضرب)

اگر

$$f(x) \sim a_0 + \frac{a_1}{x} + \frac{a_2}{x^2} + \dots \quad \text{اور} \quad g(x) \sim b_0 + \frac{b_1}{x} + \frac{b_2}{x^2} + \dots$$

ہوں تب تفاعل $Af + Bg$ کا متقارب تسلسل

$$(۲۱.۶۳) \quad Af(x) + Bg(x) \sim Aa_0 + Bb_0 + \frac{Aa_1 + Bb_1}{x} + \frac{Aa_2 + Bb_2}{x^2} + \dots$$

ہوگا جہاں A اور B مستقل ہیں۔ اسی طرح fg کا متقارب تسلسل

$$(۲۱.۶۴) \quad f(x)g(x) \sim c_0 + \frac{c_1}{x} + \frac{c_2}{x^2} + \dots$$

ہوگا جس کے عددی سر درج ذیل ہیں۔

$$c_n = a_0b_n + a_1b_{n-1} + \dots + a_nb_0$$

ثبوت: مساوات ۲۱.۶۳ کا ثبوت انتہائی آسان ہے لہذا اس کو آپ کے لیے چھوڑا جاتا ہے۔ ہم مساوات ۲۱.۶۴ کو ثابت کرتے ہیں۔ ہم نے ثابت کرنا ہو گا کہ کسی بھی غیر منفی مقررہ عددی صحیح n کے لیے

$$(۲۱.۶۵) \quad (fg - S_n)x^n \rightarrow 0 \quad (x \rightarrow \infty)$$

ہوگا جہاں

$$S_n(x) = c_0 + \frac{c_1}{x} + \dots + \frac{c_n}{x^n}$$

ہے جس کے عددی سر $c_0, \dots, c_n$ مسئلہ میں دیے گئے ہیں۔

ہم کوئی بھی مقررہ n منتخب کر کے

$$f(x) = s_n(x) + \frac{h(x)}{x^n}, \quad s_n(x) = a_0 + \frac{a_1}{x} + \dots + \frac{a_n}{x^n}$$

لکھتے ہیں۔ یوں

$$[f(x) - s_n(x)]x^n = h(x)$$

ہوگا۔ اس سے اور متقارب اتساع کی تعریف سے $x \rightarrow \infty$ پر $h(x) \rightarrow 0$ حاصل ہوگا۔ اسی طرح

$$g(x) = s_n^*(x) + \frac{l(x)}{x^n}, \quad s_n^*(x) = b_0 + \frac{b_1}{x} + \dots + \frac{b_n}{x^n}$$

لکھتے ہوئے $x \rightarrow \infty$ پر $l(x) \rightarrow 0$ حاصل ہوگا۔ ان دو پ سے درج ذیل حاصل ہوگا۔

$$fg = s_n s_n^* + \frac{h+l}{x^n} + \frac{hl}{x^{2n}}$$

جزو در جزو ضرب دے کر x کے ایک سی طاقت کو جمع کرتے ہوئے

$$s_n s_n^* = S_n + T_n$$

حاصل ہوگا جہاں T_n وہ اجزاء ہیں جن میں $\frac{1}{x^{2n}}, \dots, \frac{1}{x^{n+1}}$ پائے جاتے ہوں۔ ظاہر ہے کہ $x \rightarrow \infty$ پر $x^n T_n \rightarrow 0$ ہوگا۔ اب مساوات ۲۱.۶۵ میں

$$fg - S_n = T_n + \frac{h+l}{x^n} + \frac{hl}{x^{2n}}$$

ہوگا۔ ہم دونوں اطراف کو x^n سے ضرب دیتے ہیں۔ تب $x \rightarrow \infty$ پر $x^n T_n \rightarrow 0$ ، $h \rightarrow 0$ ، $l \rightarrow 0$ کی بنیادیاں ہاتھ صفر تک پہنچتا ہے لہذا مساوات ۲۱.۶۵ کا بائیں ہاتھ بھی صفر تک پہنچے گا۔ یوں ثبوت مکمل ہوتا ہے۔

□

مسئلہ ۲۱.۵: (متکفل)

فرض کریں کہ تمام کافی بڑی x کے لیے درج ذیل $f(x)$ استمراری ہے۔

$$f(x) \sim \frac{c_2}{x^2} + \frac{c_3}{x^3} + \dots$$

تب ان x کے لیے درج ذیل ہوگا۔

$$(۲۱.۶۶) \quad \int_x^\infty f(t) dt \sim \frac{c_2}{x} + \frac{c_3}{2x^2} + \frac{c_4}{3x^3} + \dots$$

ثبوت: مساوات ۲۱.۶۶ کے مکمل کو $F(x)$ سے ظاہر کریں جبکہ

$$s_n(x) = \frac{c_2}{x^2} + \dots + \frac{c_n}{x^n}$$

کے مکمل کو S_{n-1} سے ظاہر کریں یعنی:

$$S_{n-1}(x) = \int_x^\infty s_n(t) dt = \frac{c_2}{x} + \frac{c_3}{2x^2} + \dots + \frac{c_n}{(n-1)x^{n-1}}$$

مستقارب اتساع کی تعریف کی رو سے ہر $n = 0, 1, \dots$ کے لیے

$$|f(x) - s_n(x)| x^n \rightarrow 0 \quad \text{جب } x \rightarrow \infty \text{ ہو تب}$$

ہوگا۔ f استمراری ہونے کی بنا کسی بھی $\epsilon > 0$ کے لیے ہم ایسا x_0 تلاش کر سکتے ہیں کہ تمام $x > x_0$ کے لیے

$$|f(x) - s_n(x)| x^n < \epsilon \implies |f(x) - s_n(x)| < \frac{\epsilon}{x^n}$$

ہو۔ اس سے تمام $x > x_0$ کے لیے درج ذیل حاصل ہوگا۔

$$\begin{aligned} |F(x) - S_{n-1}(x)| &= \left| \int_x^\infty f(t) dt - \int_x^\infty s_n(t) dt \right| = \left| \int_x^\infty [f(t) - s_n(t)] dt \right| \\ &\leq \int_x^\infty |f(t) - s_n(t)| dt < \epsilon \int_x^\infty \frac{dt}{t^n} = \frac{\epsilon}{(n-1)x^{n-1}} \end{aligned}$$

دونوں اطراف کو مثبت مقدار x^{n-1} سے ضرب دے کر

$$|F(x) - S_{n-1}(x)| x^{n-1} < \frac{\epsilon}{n-1} \quad x > x_0(\epsilon)$$

حاصل ہوگا۔ چونکہ $\epsilon (> 0)$ کو ہم جتنا چاہیں چھوٹا منتخب کر سکتے ہیں لہذا

$$|F(x) - S_{n-1}(x)| x^{n-1} \rightarrow 0 \quad x \rightarrow \infty$$

ہوگا۔ یوں ثبوت مکمل ہوتا ہے۔

□

اگر کافی بڑی x کے لیے $f(x)$ استمراری ہو جہاں $f(x)$ درج ذیل ہے

$$f(x) \sim c_0 + \frac{c_1}{x} + \frac{c_2}{x^2} + \dots$$

تب مسئلہ ۲۱.۵ سے ہم اخذ کر سکتے ہیں کہ

$$(۲۱.۶۷) \quad \int_x^\infty \left[f(t) - c_0 - \frac{c_1}{t} \right] dt \sim \frac{c_2}{x} + \frac{c_3}{2x^2} + \frac{c_4}{3x^3} + \dots$$

ہوگا۔

اگر $f(x)$ کا متقارب تسلسل پایا جاتا ہو، ہم نہیں کہہ سکتے ہیں کہ اس کے تفرق $f'(x)$ کا بھی متقارب تسلسل پایا جاتا ہوگا۔ مثال کے طور پر مساوات *

۲۱.۵۴ سے ہم

$$f(x) = e^{-x} \sin(e^x) \sim 0 + \frac{0}{x} + \frac{0}{x^2} + \dots$$

حاصل کرتے ہیں جبکہ $f(x)$ کے تفرق

$$f'(x) = -e^{-x} \sin(e^x) + e^{-x} \cos(e^x) e^x = -f(x) + \cos(e^x)$$

کا کوئی متقارب تسلسل نہیں پایا جاتا ہے۔ (کیوں؟) البتہ اگر تفاعل $f(x)$ کے تفرق $f'(x)$ کا متقارب تسلسل پایا جاتا ہو تب $f(x)$ کے متقارب تسلسل کا جزو در جزو تفرق لیتے ہوئے اسے تلاش کیا جاسکتا ہے۔

مسئلہ ۲۱.۶: (تفرقہ) اگر

$$(۲۱.۶۸) \quad f(x) \sim c_0 + \frac{c_1}{x} + \frac{c_2}{x^2} + \dots$$

ہو اور $f(x)$ کے استمراری تفرق $f'(x)$ کا متقارب تسلسل بھی پایا جاتا ہو تب یہ تسلسل

$$(۲۱.۶۹) \quad f'(x) \sim -\frac{c_1}{x^2} - \frac{2c_2}{x^3} - \frac{3c_3}{x^4} - \dots$$

ہو گا۔

ثبوت: ہم فرض کرتے ہیں کہ

$$(۲۱.۷۰) \quad f(x) \sim a_0 + \frac{a_1}{x} + \frac{a_2}{x^2} + \dots$$

ہے۔ ہمیں اب دکھانا ہو گا کہ عددی سر a_n یوں ہوں گے کہ مساوات ۲۱.۶۹ اور مساوات ۲۱.۷۰ مماثل ہوں گے۔ ہم پہلے دکھاتے ہیں کہ $a_0 = 0$ اور $a_1 = 0$ ہیں۔ مساوات ۲۱.۶۸ اور متقارب اتساخ کی تعریف سے ہم

$$(۲۱.۷۱) \quad \text{(الف)} \quad \lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = c_0, \quad \text{(ب)} \quad \lim_{x \rightarrow \infty} [f(x) - c_0]x = c_1$$

لکھ سکتے ہیں۔ اس کے مطابقتی تعلق مساوات ۲۱.۷۰ کے لیے درج ذیل ہیں۔

$$(۲۱.۷۲) \quad \text{(الف)} \quad \lim_{x \rightarrow \infty} f'(x) = a_0, \quad \text{(ب)} \quad \lim_{x \rightarrow \infty} [f'(x) - a_0]x = a_1$$

$f(x)$ اور $f'(x)$ کا تعلق درج ذیل ہے۔

$$(۲۱.۷۳) \quad f(x) = \int_{x_0}^x f'(t) dt + k \quad [x_0 (> 0) \text{ اور } k \text{ مستقل}]$$

اس سے اور مساوات ۲۱.۷۱-الف سے

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \int_{x_0}^x f'(t) dt + k = c_0$$

حاصل ہو گا۔ اب مساوات ۲۱.۷۲-الف کے تحت اگر a_0 صفر نہ ہو تب تکمل کا حد موجود نہیں ہو گا لہذا $a_0 = 0$ ہے۔ تب مساوات ۲۱.۷۲-ب درج ذیل صورت اختیار کرتا ہے۔

$$(۲۱.۷۲^*) \quad \text{(ب)} \quad \lim_{x \rightarrow \infty} x f'(x) = a_1$$

حاصل ہو گا۔ تعریف کی رو سے اس کا مطلب ہے کہ کسی بھی $\epsilon > 0$ اور کافی بڑی x کے لیے

$$(۲۱.۷۴) \quad a_1 - \epsilon < x f'(x) < a_1 + \epsilon \implies \frac{a_1 - \epsilon}{x} < f'(x) < \frac{a_1 + \epsilon}{x}$$

ہوگا۔ مساوات ۲۱.۷۱-ب اور مساوات ۲۱.۷۳-ا سے درج ذیل حاصل ہوتا ہے۔

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\int_{x_0}^x f'(t) dt + k - c_0 \right) x = c_1$$

مساوات ۲۱.۷۴ سے ہم دیکھتے ہیں کہ $a_1 \neq 0$ کی صورت میں یہ عدم موجود نہیں ہوگا لہذا $a_1 = 0$ ہے اور مساوات ۲۱.۷۰-ا درج ذیل روپ اختیار کرتی ہے۔

$$f'(x) \sim \frac{a_2}{x^2} + \frac{a_3}{x^3} + \dots$$

نتیجتاً مساوات ۲۱.۷۳-ا اور مسئلہ ۲۱.۵ سے درج ذیل حاصل ہوگا۔

$$\begin{aligned} f(x) &= \int_{x_0}^{\infty} f'(t) dt - \int_x^{\infty} f'(t) dt + k \\ (21.75) \quad &\sim \int_{x_0}^{\infty} f'(t) dt + k - \frac{a_2}{x} - \frac{a_3}{2x^2} - \dots \end{aligned}$$

دائیں ہاتھ پہلا مکمل مستقل ہے۔ اگر ایک تفاعل کا متقارب تسلسل پایا جاتا ہو تب یہ تسلسل یکتا ہوگا لہذا ہم مساوات ۲۱.۶۸ اور مساوات ۲۱.۷۵ کے مطابق اجزاء کا آپس میں موازنہ کرتے ہوئے $-c_1 = a_2$ ، $-2c_2 = a_3$ ، $\dots$ حاصل کرتے ہیں۔ ان عددی سر کو استعمال کرتے ہوئے مساوات ۲۱.۶۹ اور مساوات ۲۱.۷۰ میں دیے گئے تسلسل مماثل ہوں گے۔ یوں ثبوت مکمل ہوتا ہے۔

□

مثال ۲۱.۱۵: قوت نمائی تکمل

قوت نمائی تکمل $Ei(x)$ کی تعریف درج ذیل کلیہ ہے۔

$$Ei(x) = \int_x^{\infty} \frac{e^{-t}}{t} dt \quad (x > 0)$$

$Ei(x)$ کا متقارب تسلسل حاصل کرنے کی خاطر ہم تفاعل

$$y = f(x) = e^x Ei(x) = e^x \int_x^{\infty} \frac{e^{-t}}{t} dt \quad (x > 0)$$

پر غور کرتے ہیں۔ اس کا تفرق لے کر ہم دیکھتے ہیں کہ $f(x)$ درج ذیل خطی تفرقی مساوات کو مطمئن کرتا ہے۔

$$(21.76) \quad y' - y + \frac{1}{x} = 0$$

ہم بلا واسطہ ثابت کر سکتے ہیں کہ اس تفرقی مساوات کا صرف ایک حل y پایا جاتا ہے اور کہ y اور y' مثبت x کے لیے موجود ہیں اور ان کے متقارب تسلسل پایے جاتے ہیں۔ مساوات ۲۱.۶۸ اور مساوات ۲۱.۶۹ کو مساوات ۲۱.۷۶ میں پر کر کے x کے ایک سی طاقتوں کے عددی سروں کو آپس میں برابر پر کرتے ہوئے

$$-c_0 = 0, \quad -c_1 + 1 = 0, \quad -c_1 - c_2 = 0, \quad \dots, \quad -nc_n - c_{n+1} = 0, \dots$$

یعنی

$$c_0 = 0, \quad c_1 = 1, \quad c_2 = -1, \dots, c_{n+1} = (-1)^n n! \quad \dots$$

حاصل ہوگا۔ اس طرح قوت نمائی مکمل کا متقارب تسلسل درج ذیل ہوگا۔

$$(۲۱.۷۷) \quad \text{Ei}(x) = e^{-x} f(x) \sim e^{-x} \left(\frac{1}{x} - \frac{1}{x^2} + \frac{2!}{x^3} - \frac{3!}{x^4} + \dots \right)$$

□

سوالات

سوال ۲۱.۸۷: دکھائیں کہ تسلسل $1 + \frac{1}{x} + \frac{1}{2!x^2} + \dots$ کے لیے مرکب ہے اور $e^{\frac{1}{x}}$ کو ظاہر کرتا ہے $[x > 0]$ کا $e^{\frac{1}{x}}$ متقارب تسلسل ہے۔
جواب: مساوات ۲۱.۵۴ استعمال کریں۔

$$\text{سوال ۲۱.۸۸: دکھائیں } \sin \frac{1}{x} \sim \frac{1}{x} - \frac{1}{3!x^3} + \frac{1}{5!x^5} - \dots$$

سوال ۲۱.۸۹ تا سوال ۲۱.۹۳ میں مکمل بالخصوص سے مطابقتی متقارب تسلسل تلاش کریں۔

$$\text{سوال ۲۱.۸۹: } \text{ci}(x) = \int_x^\infty \frac{\cos t}{t} dt \quad (\text{کوسائن مکمل})$$

$$\text{جواب: } \text{ci}(x) \sim \sin x \left(-\frac{1}{x} + \frac{2!}{x^3} - \frac{4!}{x^5} + \dots \right) + \cos x \left(\frac{1}{x^2} - \frac{3!}{x^4} + \frac{5!}{x^6} - \dots \right)$$

$$\text{سوال ۲۱.۹۰: } \text{si}(x) = \int_x^\infty \frac{\sin t}{t} dt \quad (\text{متنم سائن مکمل})$$

$$\text{سوال ۲۱.۹۱: } c(x) = \int_x^\infty \cos t^2 dt \quad (\text{متنم فرسل مکمل})$$

$$\text{جواب: } c(x) \sim -\frac{1}{2} \sin x^2 \underbrace{\left(\frac{1}{x} - \frac{1 \cdot 3}{4x^3} + \frac{1 \cdot 3 \cdot 5 \cdot 7}{16x^5} - \dots \right)}_{A(x)} + \frac{1}{2} \cos x^2 \underbrace{\left(\frac{1}{2x^3} - \frac{1 \cdot 3 \cdot 5}{8x^7} + \dots \right)}_{B(x)}$$

$$\text{سوال ۲۱.۹۲: } s(x) = \int_x^\infty \sin t^2 dt^2 \quad (\text{متنم فرسل مکمل})$$

$$\text{سوال ۲۱.۹۳: } Q(\alpha, x) \quad (\text{غیر مکمل گیمیا تفاعل})$$

$$\text{جواب: } Q(\alpha, x) \sim x^\alpha e^{-x} \left[\frac{1}{x} - \frac{1-\alpha}{x^2} + \dots + (-1)^{n-1} \frac{(1-\alpha)(2-\alpha)\dots(n-1-\alpha)}{x^n} + \dots \right]$$

سوال ۲۱.۹۴ تا سوال ۲۱.۹۶ میں سوال ۲۱.۹۰، سوال ۲۱.۹۱ اور سوال ۲۱.۹۳ کے نتائج استعمال کرتے ہوئے متقارب تسلسل تلاش کریں۔

$$\text{سوال ۲۱.۹۴: } \text{Si}(x) = \int_0^x \frac{\sin t}{t} dt \quad \text{جہاں } \text{si}(0) = \frac{\pi}{2} \text{ ہے۔} \quad (\text{سائن مکمل})$$

سوال ۲۱.۹۵: $C(x) = \int_0^x \cos t^2 dt$ جہاں $c(0) = \frac{1}{2}\sqrt{\frac{\pi}{2}}$ ہے۔ (فرسل مکمل) جواب: $C(x) \sim \pi^{1/2} 2^{-3/2} + \frac{1}{2} A(x) \sin x^2 - \frac{1}{2} B(x) \cos x^2$ سوال ۲۱.۹۱ میں $A(x), B(x)$ دیے گئے ہیں۔

سوال ۲۱.۹۶: $P(\alpha, x) = \int_0^x e^{-t} t^{\alpha-1} dt$ (غیر مکمل گیماتفاعل) سوال ۲۱.۹۷: یہ دکھا کر کہ $y' - 2xy + 1 = 0$ کو $y = \frac{1}{2}\sqrt{\pi}e^{x^2} \operatorname{erfc} x$ مطمئن کرتا ہے، تفاعل خلل $\operatorname{erf} x$ کا متقارب تسلسل حاصل کریں۔

سوال ۲۱.۹۸: یہ دکھا کر کہ $y' = (\frac{1}{2}x + 1)y - 1$ کو $y = e^x \sqrt{x} Q(\frac{1}{2}, x)$ مطمئن کرتا ہے، غیر مکمل گیماتفاعل $Q(\frac{1}{2}, x)$ کا متقارب تسلسل حاصل کریں۔

سوال ۲۱.۹۹: $y = e^x x^{1-\alpha} Q(\alpha, x)$ کے تفرقی مساوات سے $Q(\alpha, x)$ کا متقارب تسلسل حاصل کریں۔ سوال ۲۱.۱۰۰: درج ذیل دکھا کر

$$\operatorname{Ei}(x) = e^{-x} \int_0^\infty \frac{e^{-u}}{u+x} du$$

کی اتساع $\frac{1}{x}$ کے طاقتوں میں حاصل کرتے ہوئے درج بالا سے مساوات ۲۱.۷۷ میں دی گئی تسلسل حاصل کریں۔

سوال ۲۱.۱۰۱: دکھائیں کہ $\operatorname{Ei}(ix) = \operatorname{ci}(x) - i \operatorname{si}(x)$ ہے۔ اس کے بعد مساوات ۲۱.۷۷ میں x کی جگہ ix پر کر کے حقیقی اور خیالی اجزاء کو علیحدہ کریں؛ دکھائیں کہ اس سے $\operatorname{ci}(x)$ اور $\operatorname{si}(x)$ کے متقارب تسلسل حاصل ہوتے ہیں جنہیں بالترتیب سوال ۲۱.۸۹ اور سوال ۲۱.۹۰ میں حاصل کیا گیا ہے۔

باب ۲۲

خطی الجبرا کے اعدادی تراکیب

اس باب میں ہم خطی الجبرائی مساوات کے نظام کے حل، مناسب سیدھی لکیروں کا حصول اور قابلی امتیازی اقدار کے حصول کے اہم ترین تراکیب پر غور کریں گے۔ یہ تراکیب اور اس سے ملتے جلتے تراکیب عملاً انتہائی اہم ثابت ہوتے ہیں جو انجینئری یا دیگر شعبوں (مثلاً اشاریات) کے مسائل حل کرنے میں کام آتے ہیں۔

۲۲.۱ خطی مساوات کا نظام۔ گاوسی استقاط، معکوس قالب

n نامعلوم متغیرات $x_1, \dots, x_n$ کے m خطی مساوات کے نظام (یا m ہمزاد خطی مساوات) سے مراد درج ذیل روپ کی مساوات

$$\begin{aligned} a_{11}x_1 + \dots + a_{1n}x_n &= b_1 \\ a_{21}x_1 + \dots + a_{2n}x_n &= b_2 \\ &\vdots \\ a_{m1}x_1 + \dots + a_{mn}x_n &= b_m \end{aligned} \quad (22.1)$$

کا سلسلہ ہے جہاں عددی سر a_{jk} اور b_j معلوم اعداد ہیں۔ تمام b_j صفر ہونے کی صورت میں یہ نظام متجانس کہلاتا ہے ورنہ اس کو غیر متجانس کہتے ہیں۔ اگر آپ قابلی ضرب (حصہ ۸.۲) سے آشنا ہوں تب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نظام ۲۲.۱ کو ایک سمتی مساوات

$$Ax = b \quad (22.2)$$

homogeneous'
nonhomogeneous'

لکھا جاسکتا ہے جہاں عددی سر قالب $A = [a_{ik}]$ درج ذیل $m \times n$ قالب ہے

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{bmatrix}, \quad x = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix}, \quad b = \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_m \end{bmatrix}$$

جیکہ x اور b سمتیہ قطار ہیں۔ نظام ۲۲.۱ کے حل سے مراد اعداد $x_1, \dots, x_n$ کا سلسلہ ہے جو ان تمام m مساوات کو مطمئن کرتے ہیں اور نظام ۲۲.۱ کے حل سمتیہ سے مراد سمتیہ x ہے جس کے اجزاء نظام ۲۲.۱ کے حل ہیں۔

زیادہ تعداد کی مساوات کے نظام کا حل بذریعہ قاعدہ کریبر (حصہ ۷.۸) قابل عمل نہیں ہے۔ زیادہ بہتر ترکیب گاوسی اسقاط ہے جس کو ایک مثال کی مدد سے سمجھتے ہیں۔

مثال ۲۲.۱: گاوسی اسقاط
درج ذیل نظام کو حل کریں۔

$$\begin{aligned} 2w + x + 2y + z &= 6 \\ 6w - 6x + 6y + 12z &= 36 \\ 4w + 3x + 3y - 3z &= -1 \\ 2w + 2x - y + z &= 10 \end{aligned}$$

حل: پہلا قدم: ہم پہلی مساوات کے مضرب کو باقی مساوات سے منفی کرتے ہوئے ان سے w حذف کرتے ہوئے درج ذیل حاصل کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned} -9x + 9z &= 18 \\ x - y - 5z &= -13 \\ x - 3y &= 4 \end{aligned}$$

دوسرا قدم: ان میں پہلی مساوات کے مضرب باقی مساوات سے منفی کرتے ہوئے ان سے x حذف کرتے ہوئے درج ذیل حاصل کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned} -y - 4z &= -11 \\ -3y + z &= 6 \end{aligned}$$

تیسرا قدم: ان میں پہلی مساوات کے مضرب کو باقی مساوات سے منفی کرتے ہوئے ان سے y حذف کرتے ہوئے درج ذیل حاصل کرتے ہیں۔

$$13z = 39$$

آخری قدم: ہم اب واپس پر کرتے ہوئے تمام نامعلوم متغیرات حاصل کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned} 13z &= 39 & z &= 3 \\ -y - 4 \cdot 3 &= -11 & y &= -1 \\ -9x &+ 9 \cdot 3 &= 18 & x &= 1 \\ 2w + 1 + 2 \cdot (-1) + 3 &= 6 & w &= 2 \end{aligned}$$

□

مثال ۲۲.۱ میں $a_{11} \neq 0$ تھا۔ اگر ایسا نہ ہوتا تب ہم باقی مساوات سے w حذف کرنے میں ناکام ہوتے۔ یوں $a_{11} = 0$ کی صورت میں نظام میں مساوات کی ترتیب بدلی جائے گی تاکہ نظام میں پہلی مساوات کا پہلا عددی سر غیر صفر ہو (اور ہو سکتا ہے کہ نامعلوم متغیرات کی ترتیب بھی بدلی پڑے)۔ باقی قدم پر بھی ایسا ہی کرنا پڑ سکتا ہے۔ اس طرح درج ذیل ترکیب حاصل ہوتی ہے جس کے اطلاق کے بعد حاصل قیمتیں پر کرتے ہوئے تمام متغیرات حاصل کیے جاتے ہیں۔

الگوارزم: گاوسی اسقاط^۳

مساوات ۲۲.۲ میں $m = n$ کی صورت میں $n \times n$ قالب A کے ساتھ بطور آخری صف b شامل کرتے ہوئے $n \times (n + 1)$ قالب $B = [b_{jk}]$ حاصل ہوگا جس کے لیے گاوسی اسقاط کی الگوارزم^۳ درج ذیل ہے۔

$$k = n - 1 \text{ تا } k = 1 \text{ کے لیے کریں:}$$

ایسا کم تر $j \geq k$ تلاش کریں کہ $b_{jk} \neq 0$ ہو۔

اگر ایسا کوئی j نہیں پایا جاتا تو متبہ بتائیں کہ A نادر ہے اور حساب روک دیں، ورنہ B کی صف j اور صف k کے اجزاء کا آپس میں تبادلہ کرتے ہوئے چلتے رہیں۔

$$j = n \text{ تا } j = k + 1 \text{ کے لیے کریں:}$$

$$q := \frac{b_{jk}}{b_{kk}}$$

$$p = n + 1 \text{ تا } p = k + 1 \text{ کے لیے کریں:}$$

$$b_{jp} := b_{jp} - qb_{kp}$$

اگر $b_{nn} = 0$ ہو تب بتائیں کہ A نادر ہے اور حساب روک دیں۔

ہر قدم پر پہلی مساوات کے پہلی متغیر کے عددی سر کو چول عددی سر کہتے ہیں جس کا غیر صفر ہونا ضروری ہے۔ اگر چول عددی سر کی قیمت کم ہو تب ہمیں مطابقتی مساوات کا بڑا مضرب باقی مساوات سے منفی کرنا ہوگا جس سے پورم پور خلل بڑھتے ہوئے نتائج متاثر کرے گا۔ اس سے بچنے کی ترکیب سمجھنے سے پہلے انہیں ایک مثال سے ایسا ہوتے دیکھیں۔

مثال ۲۲.۲: کم چول عددی سر سے پیدا مشکلاتے

درج ذیل نظام

$$0.0004x_1 + 1.402x_2 = 1.406$$

$$0.4003x_1 - 1.502x_2 = 2.501$$

کا حل $x_1 = 10$ ، $x_2 = 1$ ہے۔ ہم چار ہندی غیر مقررہ نقطہ نظام استعمال کرتے ہوئے اس کو گاوسی اسقاط سے حل کرتے ہیں۔

(الف) پہلی مساوات کو مساوات چول لیتے ہوئے ہم اس کو $q = \frac{0.4003}{0.0004} = 1001$ سے ضرب دے کر دوسری مساوات سے منفی کر کے

$$-1405x_2 = -1404$$

حاصل کرتے ہیں۔ یوں $x_2 = \frac{-1404}{-1405} = 0.9993$ ہوگا اور یوں پہلی مساوات سے $x_1 = 10$ کے بجائے

$$x_1 = \frac{1}{0.0004}(1.406 - 1.402 \cdot 0.9993) = \frac{0.005}{0.0004} = 12.5$$

حاصل ہوگا۔ اس ناکامی کی وجہ $|a_{12}|$ کے لحاظ سے $|a_{11}|$ کی کم قیمت ہے جو x_2 میں پورم پور خلل کی قلیل قیمت سے x_1 کی قیمت میں بہت زیادہ خلل پیدا کرتا ہے۔

(ب) ہمیں اب دوسری مساوات کو چول مساوات لے کر اس کو $\frac{0.0004}{0.4003} = 0.0009993$ سے ضرب دے کر پہلی مساوات سے منفی کرتے ہوئے

$$1.404x_2 = 1.404$$

حاصل کرتے ہیں۔ یوں $x_2 = 1$ حاصل ہوگا جس کو دوسری مساوات میں پر کرتے ہوئے $x_1 = 10$ ملتا ہے۔ یہاں $|a_{22}|$ کے لحاظ سے $|a_{21}|$ بہت کم نہیں ہے لہذا x_2 میں معمولی پورم پور خلل x_1 کی قیمت میں بڑا خلل پیدا نہیں کرتا ہے۔ یہی ہماری کامیابی کی وجہ ہے۔ یقیناً $x_2 = 1.002$ کی صورت میں بھی دوسری مساوات سے $x_1 = \frac{2.501+1.505}{0.4003} = 10.01$ حاصل ہوتا جو بہت بہتر نتیجہ ہے۔ □

وہ مساوات جس کے x_1 کا عددی سر باقی مساواتوں کے x_1 کے عددی سر سے بڑا ہو کو پہلی مساوات منتخب کرتے ہوئے اور اسی طرح دوسری قدم پر x_2 کے لحاظ سے مساوات منتخب کرتے ہوئے نظام میں پہلی، دوسری، تیسری، ... مساوات منتخب کی جاسکتی ہے۔ اس عمل کو جزوی چول کہتے ہیں۔ مکمل چول عین ہم پورے نظام میں سب سے بڑے مطلق عددی سر کو چول عددی سر لیتے ہوئے باقی مساوات میں سے اس کا مطابقتی متغیر حذف کرتے ہیں۔ اگلی قدم میں اسی ترکیب کو دہراتے ہیں اور اسی طرح آخر تک چلتے ہیں۔ عملاً مکمل چول کی ترکیب زیادہ مہنگی ثابت ہوتی ہے لہذا جزوی چول کی ترکیب ہی استعمال کی جاتی ہے۔

ہم پوری مساوات کو بڑی عدد سے ضرب دے کر کسی بھی عددی سر کی قیمت بڑھا سکتے ہیں لیکن ایسا کرنے سے نتائج پر کوئی اثر نہیں پڑتا ہے۔ مساوات کو جزو ضربی سے ضرب دینے کو تبدیلی پیمہ صفہ^۸ کہتے ہیں۔ عملاً ہم 10 (یا کمپیوٹر کی اساس β) کی طاقت سے مساوات کو ضرب دے کر عددی سر کی سب سے بڑی مطلق قیمت کو 0.1 اور 1 (یعنی β^{-1} اور 1) کے بیچ لاتے ہیں۔

partial pivoting^۹
total pivoting^۹
scaling^۸

عملاً ہم تبدیل پینا جزوی چول استعمال کرتے ہیں یعنی حذف کی k دیں قدم (جہاں $k = 1, 2, \dots$) میں ہم باقی میسر $n - k$ مساواتوں میں سے اس کو مساوات چول منتخب کرتے ہیں جس کے متغیر x_k کے عددی سر اور اس مساوات میں سب سے بڑی مطلق قیمت کے عددی سر کے حاصل تقسیم کی مطلق قیمت سب سے زیادہ ہو۔

گاوسی اسقاط میں پیدا ہونے والے خلل پر اس کتاب میں غور نہیں کیا جائے گا۔

ترکیب گاوس میں ترمیم

ترکیب گاوسی کے کئی تراہیم ممکن ہیں۔ ہم **ٹولسکی**^۹ کے ایک قاعدہ پر مبنی ترمیم پیش کرتے ہیں۔ ٹولسکی^{۱۰} کا قاعدہ کہتا ہے کہ مطلق مثبت چوکور قالب A کو

$$A = LU \quad (22.2)$$

لکھا جاسکتا ہے جہاں L اور U بالترتیب نچلا ٹکونی قالب اور بالائی ٹکونی قالب ہیں۔ L اور U عملاً یکتا ہوں گے۔ ہم مساوات کو حل کیے بغیر L اور U کو حاصل کر سکتے ہیں (نیچے مثال دیکھیں)۔ n متغیرات کے n مساوات کا نظام $Ax = b$ حل کرنے کے لیے ہم مساوات ۲۲.۴ کا سہارا لیتے ہوئے نظام کو

$$LUx = b$$

لکھتے ہیں۔ اس کو بائیں طرف L^{-1} سے ضرب دے کر

$$Ux = z \quad z = L^{-1}b \quad (22.5)$$

حاصل ہوگا جو اس نظام کی ٹکونی صورت ہے۔ ہم پہلے z کو درج ذیل تعلق

$$Lz = b \quad (22.6)$$

سے حاصل کر کے بعد میں

$$Ux = z \quad (22.7)$$

سے x حاصل کریں گے۔ بہت سی اہم مسائل میں A تشاکل قالب ہوگا جس کی بنا $U = L^T$ ہوگا (درج ذیل مثال دیکھیں)۔

مثال ۲۲.۳: ترکیب ٹولسکی
آپ تسلی کر سکتے ہیں کہ نظام

$$\begin{aligned} x + 2y + 3z &= 14 \\ 2x + 3y + 4z &= 20 \\ 3x + 4y + z &= 14 \end{aligned}$$

^۹فرانسیسی ریاضی دان اندر لوئی ٹولسکی [1875-1918]
Cholesky*

کا حل $x = 1, y = 2, z = 3$ ہے۔ ہم اس حل کو ترکیب شولسکی سے حاصل کرتے ہیں۔ عددی سر قالب تشاکلی ہے لہذا $U = L^T$ ہو گا۔ ہم ضرب قالب کی تعریف استعمال کرتے ہوئے

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 4 \\ 3 & 4 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_{11} & 0 & 0 \\ a_{12} & a_{22} & 0 \\ a_{13} & a_{23} & a_{33} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & 0 \\ 0 & a_{22} & a_{23} \\ 0 & 0 & a_{33} \end{bmatrix}$$

کے دونوں اطراف مطابقتی اجزاء کو برابر پر کرتے ہوئے U کے اجزاء حاصل کرتے ہیں۔ ایسا کرنے سے ہمیں بالترتیب $a_{11}^2 = 1$ مثلاً $a_{11} = 1$ جس سے $a_{22} = a_{12}^2 + a_{22}^2 = 4 + a_{22}^2 = 3$ ، $a_{11}a_{13} = a_{13} = 3$ ، $a_{11}a_{12} = a_{12} = 2$ اور اس سے $i(\sqrt{-1})$

$$a_{12}a_{13} + a_{22}a_{23} = 6 + ia_{23} = 4, \quad a_{23} = i2$$

اور آخر میں

$$a_{13}^2 + a_{23}^2 + a_{33}^2 = 9 - 4 + a_{33}^2 = 1$$

سے مثلاً $a_{33} = i2$ حاصل ہو گا۔ یوں مساوات ۲۲.۶

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & i & 0 \\ 3 & i2 & i2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} z_1 \\ z_2 \\ z_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 14 \\ 20 \\ 14 \end{bmatrix} \implies \begin{bmatrix} z_1 \\ z_2 \\ z_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 14 \\ i8 \\ i6 \end{bmatrix}$$

دے گا۔ آخر میں ہم مساوات ۲۲.۷ حل کرتے ہیں یعنی:

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & i & i2 \\ 0 & 0 & i2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 14 \\ i8 \\ i6 \end{bmatrix} \implies \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix}$$

□

گاوسی اسقاط کی دوسری ترمیم کو **گاوس جارڈن اسقاط** کہتے ہیں۔ اس ترکیب میں قالب کو ”تکوئی صورت“ کے بجائے مزید چال چلتے ہوئے ”وتری صورت“ میں تبدیل کرتے ہوئے قیمتوں کے واپس پر کرنے کے عمل سے چھٹکارا حاصل کیا جاتا ہے۔ ان اضافی چال کی بنیاد مساوات کا نظام حل کرنے میں کوئی آسانی پیدا نہیں ہوتی ہے۔ البتہ معکوس قالب حاصل کرنے میں صورت حال مختلف ہے جہاں ترکیب گاوس اور ترکیب جارڈن دونوں میں n^3 ضرب درکار ہیں۔

معکوس قالب

غیر نا در چو کور قالب A کا معکوس اب اصولی طور پر n عدد نظام

$$(۲۲.۸) \quad Ax = b_j \quad (j = 1, \dots, n)$$

۲۲.۱. خطی مساوات کا نظام۔ گاوسی اسقاط، معکوس و التاب

کے حل سے حاصل کیا جاسکتا ہے جہاں $n \times n$ اکائی قالب کی j ویں قطار b_j ہے۔
البتہ اکائی قالب I پر ترکیب گاوس جارڈن کی طرح عمل کرتے ہوئے A کی تخفیف سے I حاصل کرتے ہوئے A^{-1} کے حصول کو ترجیح دی جاتی ہے (سوال ۲۲.۱۵)۔

سوالات

سوال ۲۲.۱ تا سوال ۲۲.۱۱ کو گاوسی اسقاط سے حل کریں۔ سوال ۲۲.۱:

$$2x + 3y = 7$$

$$x - y = 1$$

جوابات: $x = 2, y = 1$

سوال ۲۲.۲:

$$-2x + y = 5$$

$$x + 2y = 0$$

جوابات: $x = -2, y = 1$

سوال ۲۲.۳:

$$-3x - y = -3$$

$$5x + 2y = 6$$

جوابات: $x = 0, y = 3$

سوال ۲۲.۴:

$$x - y + z = 2$$

$$2x + y - 3z = -3$$

$$3x + 2y + z = 7$$

جوابات: $x = -1, y = 1, z = 2$

سوال ۲۲.۵:

$$x + y + z = -2$$

$$-2x + y - 3z = 13$$

$$-3x + 2y - z = 10$$

جوابات: $x = -1, y = 2, z = -3$

سوال ۲۲.۶:

$$\begin{aligned} 2x - y + 4z &= 2 \\ x + y - 3z &= 11 \\ -3x + y - z &= -3 \end{aligned}$$

جوابات: $x = 4, y = 10, z = 1$

سوال ۲۲.۷:

$$\begin{aligned} x - 2y + z &= 1 \\ 3x - 2y - z &= -1 \end{aligned}$$

جوابات: $x = y, z = y + 1$

سوال ۲۲.۸:

$$\begin{aligned} x - 2y + z &= 0 \\ 2x - 2z &= -4 \end{aligned}$$

جوابات: $x = y - 1, z = y + 1$

سوال ۲۲.۹:

$$\begin{aligned} 4x - 3y + 3z &= 0 \\ 8x + 7y - 7z &= 0 \end{aligned}$$

جوابات: $x = 0, z = y$

سوال ۲۲.۱۰:

$$\begin{aligned} 2w - 4x + 3y - z &= 3 \\ w - 2x + 5y - 3z &= 0 \\ 3w - 6x - y - z &= 0 \end{aligned}$$

جوابات: $w = 2x + 1, y = 1, z = 2$

سوال ۲۲.۱۱:

$$\begin{aligned} 3w - x + 8y - 2z &= -2 \\ -w + 2x - 13y + 3z &= 3 \\ 4w + 3x - 9y + z &= 1 \end{aligned}$$

جوابات: $w = 0, x = 2y, z = 3y + 1$

سوال ۲۲.۱۲: (تعداد قدم) کسی بھی اعدادی ترکیب کی کارکردگی کی ناپ اس ترکیب سے حل نکالنے کے لیے درکار کل حسابی اعمال کی تعداد ہے۔ دکھائیں کہ $m = n$ کی صورت میں، واپس پر کرنے کے عمل کے علاوہ، مساوات ۲۲.۱ کو گاوسی اسقاط سے حل کرنے کے لیے $\frac{1}{2}n(n-1)$ تقسیم، $\frac{1}{3}n(n^2-1)$ ضرب اور $\frac{1}{3}n(n^2-1)$ جمع حاصل کرنے ہوں گے۔ یوں بڑی n کی صورت میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ $\frac{n^3}{3}$ ضرب اور جمع درکار ہوں گے۔ تقسیم کی تعداد کم ہونے کی بنا پر دیکھا جاسکتا ہے۔

سوال ۲۲.۱۳: دکھائیں کہ $m = n$ کی صورت میں گاوسی اسقاط سے مساوات ۲۲.۱ حل کرنے کے دوران واپس پر کرنے کے عمل میں $\frac{1}{2}n(n-1)$ ضرب، $\frac{1}{2}n(n-1)$ جمع اور n تقسیم درکار ہوں گے۔

سوال ۲۲.۱۴: قلم و کاغذ سے حل کرتے ہوئے ہم عموماً صرف عددی سر لکھ کر ان پر حسابی عمل کرتے ہیں۔ یوں مثال ۲۲.۱ میں پہلے قدم کو درج ذیل لکھا جاسکتا ہے جہاں S_1 سے مراد پہلی صف ہے۔ یوں $S_2 - 3S_1$ سے مراد دوسری صف سے پہلی صف کی تین گنا کی تفریق ہے۔

$$\begin{array}{cccccc} 2 & 1 & 2 & 1 & 6 & 12 & S_1 \\ 0 & -9 & 0 & 9 & 18 & 18 & S_2 - 3S_1 \\ 0 & 1 & -1 & -5 & -13 & -18 & S_3 - 2S_1 \\ 0 & 1 & -3 & 0 & 4 & 2 & S_4 - S_1 \end{array}$$

سوال ۲۲.۱۴ میں اس طرح تمام قدم لکھیں۔

سوال ۲۲.۱۵: (گاؤس جارجن اسقاط) مثال ۲۲.۱ میں گاوسی اسقاط درج ذیل دیتا ہے۔

$$\begin{array}{ll} \text{(الف)} & 2w + x + 2y + z = 6 \\ \text{(ب)} & -9x + 9z = 18 \\ \text{(پ)} & -y - 4z = -11 \\ \text{(ت)} & 13z = 39 \end{array}$$

5 گاؤس جارجن اسقاط میں ہم (ب) استعمال کرتے ہوئے (الف) سے x حذف کرتے ہیں۔ اس کے بعد (پ) کی مدد سے (الف) اور (ب) سے y حذف کرتے ہیں [(ب) سے حذف کی یہاں ضرورت نہیں ہے] اور آخر میں (ت) کی مدد سے (الف)، (ب)، (پ) سے z حذف کرتے ہیں۔ دکھائیں کہ ایسا کرنے سے درج ذیل حاصل ہوتا ہے۔

$$\begin{array}{ll} 2w & = 4 \\ -9x & = -9 \\ -y & = 1 \\ 13z & = 39 \end{array}$$

ان مساوات کو حل کرتے ہوئے $w = 2$ ، $x = 1$ ، $y = -1$ اور $z = 3$ حاصل کریں۔

سوال ۲۲.۱۶: گاؤس جارجن اسقاط سے سوال ۲۲.۵ حل کریں۔

سوال ۲۲.۱۷: درج ذیل نظام پر مثال ۲۲.۲ کی طرح بحث کریں۔

$$\begin{array}{l} 0.0003x_1 + 3.0000x_2 = 2.0001 \\ 1.0000x_1 + 1.0000x_2 = 1.0000 \end{array}$$

۲۲.۲ خطی مساوات کا نظام: حل بذریعہ اعادہ

گزشتہ حصہ میں گاوسی اسقاط پر غور کیا گیا جو خطی مساوات کے نظام کو حل کرنے کی بلا واسطہ ترکیب میں سے ایک ہے۔ ان تراکیب میں ہم پہلے سے بتا سکتے ہیں کہ حل حاصل کرنے کی خاطر کتنی حساب درکار ہو گی۔ اس کے برعکس بلا واسطہ ترکیب یا اعادہ^{۱۱} میں ہم تخمینی قیمت سے شروع کر کے، بار بار حساب دہراتے ہوئے، حل کی بہتر سے بہتر تخمین کی طرف بڑھتے ہیں۔ یوں جتنی زیادہ درستی درکار ہو اتنا زیادہ حساب درکار ہو گا۔

اعادہ کی تراکیب ہم اس صورت استعمال کرتے ہیں جب ارتکاز کی شرح زیادہ ہو اور یوں بلا واسطہ تراکیب سے زیادہ جلدی حل حاصل ہو۔ عملی استعمال کی ایک اہم ترکیب اعادہ کو گاوسی زائڈل اعادہ^{۱۲} کہتے ہیں۔ جس کو ہم ایک مثال کی مدد سے سمجھتے ہیں۔ درج ذیل نظام پر غور کریں۔

$$\begin{aligned} w - 0.25x - 0.25y &= 50 \\ -0.25w + x - 0.25z &= 50 \\ -0.25w + y - 0.25z &= 25 \\ -0.25x - 0.25y + z &= 25 \end{aligned} \quad (22.9)$$

(اس قسم کے نظام جزوی تفرقی مساوات کے حل اور لکھدار منحنی کی باہمی تحریف کے دوران پیش آتے ہیں۔) ہم اس نظام کو درج ذیل صورت میں

$$\begin{aligned} w &= 0.25x + 0.25y + 50 \\ x &= 0.25w + 0.25z + 50 \\ y &= 0.25w + 0.25z + 25 \\ z &= 0.25x + 0.25y + 25 \end{aligned} \quad (22.10)$$

لکھ کر انہیں اعادہ میں استعمال کرتے ہیں یعنی ہم تمام متغیرات کی تخمینی قیمتوں مثلاً $w_0 = 100$ ، $x_0 = 100$ ، $y_0 = 100$ ، $z_0 = 100$ سے ابتدا کرتے ہوئے بہتر تخمین

$$\begin{aligned} w_1 &= 0.25x_0 + 0.25y_0 + 50 = 100.00 \\ x_1 &= 0.25w_1 + 0.25z_0 + 50 = 100.00 \\ y_1 &= 0.25w_1 + 0.25z_0 + 25 = 75.00 \\ z_1 &= 0.25x_1 + 0.25y_1 + 25 = 68.75 \end{aligned} \quad (22.11)$$

حاصل کرتے ہیں۔ مساوات ۲۲.۱۰ کے دائیں ہاتھ تازہ ترین قیمتیں پر کرتے ہوئے مساوات ۲۲.۱۱ حاصل کی گئی ہیں۔ ہر مرتبہ متغیر کی تازہ ترین قیمت استعمال کی جاتی ہے۔ یوں دوسری مساوات میں w_0 کے بجائے w_1 (تازہ ترین قیمت) استعمال کی جائے گی۔ اسی طرح آخری مساوات میں x_1 اور

y_1 استعمال کیے گئے ہیں۔ اگلے قدم میں مزید بہتر نتائج حاصل کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned} w_2 &= 0.25x_1 + 0.25y_1 + 50 = 93.75 \\ x_2 &= 0.25w_2 + 0.25z_1 + 50 = 90.62 \\ y_2 &= 0.25w_2 + 0.25z_1 + 25 = 65.62 \\ z_2 &= 0.25x_2 + 0.25y_2 + 25 = 64.06 \end{aligned}$$

آپ تسلی کر سکتے ہیں کہ درست حل $w = x = 87.5$ ، $y = z = 62.5$ ہے۔

ہم ثبوت پیش کیے بغیر بتانا چاہتے ہیں کہ ترکیب گاوس زائڈل ہر ابتدائی تخمینہ قیمتوں کے لیے صرف اور صرف اس صورت میں مرکز ہوگا جب **قالب** C (مساوات ۲۲.۱۳ دیکھیں) کے ہر امتیازی قدر کی مطلق قیمت 1 سے کم ہو اور ارتکاز کی شرح رداصل طیفی (یعنی ان مطلق قیمتوں میں سب سے زیادہ قیمت) پر منحصر ہے۔ قالب C کو اب حاصل کرتے ہیں۔ فرض کریں کہ درج ذیل n خطی مساوات کا نظام ہے

$$Ax = b$$

جہاں سمتیہ قطار x کے اجزاء نامعلوم متغیرات $x_1, \dots, x_n$ ہیں۔ فرض کریں کہ ابتدائی تخمینہ $x(0)$ کے لحاظ سے $x(0), x(1), \dots$ گاوس زائڈل اعادہ سے یکے بعد دیگرے حاصل تخمینہ نتائج کی ترتیب ہے۔ اگر یہ ترتیب نظام کے حل کو مرکز ہو تب ہم کہتے ہیں کہ یہ ترتیب $x(0)$ کے لحاظ سے مرکز ہے۔

ہم فرض کرتے ہیں کہ $j = 1, \dots, n$ کے لیے $a_{jj} = 1$ ہے (نظام کی ایسی صورت حاصل کرنے کی خاطر ہم مساواتوں کو یوں ترتیب دیتے ہیں کہ تمام وتری جزو غیر صفر ہوں اور وتری جزو سے مطابقتی مساوات تقسیم کرتے ہیں)۔ ہم اب $A = I + \tilde{L} + \tilde{U}$ لکھ سکتے ہیں جہاں $\tilde{U}$ اور $\tilde{L}$ بالترتیب بالائی ٹکونی قالب اور نچلا ٹکونی قالب ہیں جن کے مرکزی وتر کے اجزاء صفر ہیں جبکہ I اکائی قالب ہے جو n صف پر مشتمل ہے۔ A کی اس صورت کو $Ax = b$ میں پر کرتے ہوئے $(I + \tilde{L} + \tilde{U})x = b$ حاصل ہوگا۔ روایتی طور پر $\tilde{U} = U$ اور $\tilde{L} = L$ لکھا جاتا ہے۔ یوں

$$(I - L - U)x = b \implies (I - L)x = b + Ux$$

ہوگا جس سے کلیہ گاوس زائڈل

$$(22.12) \quad (I - L)x_{(m+1)} = b + Ux_{(m)} \quad (m = 0, 1, \dots)$$

اخذ ہوتا ہے۔ درحقیقت U بالائی ٹکونی قالب ہے جس کے غیر صفر اجزاء ان مقامات کے مطابقتی ہیں جن کی تازہ ترین تخمینہ قیمتیں ابھی حاصل نہیں کی گئی ہیں۔ اس کے برعکس L نچلا ٹکونی قالب ہے جس کے غیر صفر اجزاء ان مقامات کے مطابقتی ہیں جن کی تازہ ترین تخمینہ قیمتیں $x_{(m+1)}$ ہم حاصل کر چکے ہیں۔ مساوات ۲۲.۱۲ کو $x_{(m+1)}$ کے لیے حل کرتے ہوئے

$$(22.13) \quad x_{(m+1)} = (I - L)^{-1}b + Cx_{(m)}, \quad C = (I - L)^{-1}U$$

حاصل ہوگا۔ اعادہ گاوس زائڈل کی ارتکاز، قالب اعادہ C کی امتیازی اقدار کی مشروط ہے۔

ہم $x_{(m)} = [x_j^{(m)}]$ لکھ کر اعداد گاوسی زائڈل کو درج ذیل بیان کر سکتے ہیں۔

انچازم: اعداد گاوسی زائڈل

نظام $Ax = b$ جہاں $n \times n$ قلب $A = [a_{jk}]$ میں $j = 1, \dots, n$ کے لیے $a_{jj} \neq 0$ ہے، دیا گیا ہے۔

منتخب کریں کوئی $x_{(0)}$

حاصل کریں $v_{jk} = -\frac{a_{jk}}{a_{jj}}$ جب $j \neq k$ ؛ $j, k = 1, \dots, n$

حاصل کریں $\tilde{b}_j = \frac{b_j}{a_{jj}}$

m کے لیے 0 اختتام کریں: $j = 1, \dots, n$ کے لیے کریں

$$x_j^{(m+1)} := \sum_{k=1}^{j-1} v_{jk} x_k^{(m+1)} + \sum_{k=j+1}^n v_{jk} x_k^{(m)} + \tilde{b}_j$$

اختتام کی تصدیق کریں۔

یہاں اختتام کی تصدیق سے مراد ایسی صورت ہے جہاں مطلوبہ درستگی حاصل ہو جائے، یا قدموں کی درکار تعداد پوری ہو جائے یا مزید لاگو شرائط مطمئن ہوں۔

اعداد یعقوبی

اعداد گاوسی زائڈل مسلسل اصلاح کی ترکیب ہے جس میں تازہ ترین نئی تخمینہ قیمتیں استعمال کی جاتی ہیں۔ اگر نئی قیمتوں کو صرف اس وقت حساب کے لیے استعمال کیا جائے جب تمام متغیرات کی نئی قیمتیں حاصل کر لی جائیں تب یکے وقت اصلاح کی ترکیب حاصل ہوگی۔ اعداد یعقوبی اس قسم کی ایک ترکیب ہے۔ یہ ترکیب اعداد گاوسی زائڈل کی طرح ہے پس اس میں نئی قیمتیں صرف اس صورت پر کی جاتی ہیں جب تمام متغیرات کی قیمتیں حاصل کر لی جائیں۔ یوں $Ax = b$ کو $x = b + (I - A)x$ صورت میں لکھ کر اعداد یعقوبی کی قابلی اظہار

$$(22.14) \quad x_{(m+1)} = b + (I - A)x_{(m)}$$

ہوگی۔ یہ ترکیب زیادہ تر نظریاتی اہمیت رکھتی ہے۔ یہ $x_{(0)}$ کی ہر منتخب قیمت کے لیے صرف اور صرف اس صورت میں متکرر ہوگی جب $I - A$ کا r اس طیف 1 سے کم ہو؛ یہاں بھی $n, j = 1, \dots, n$ کے لیے $a_{jj} = 1$ فرض کیا جاتا ہے۔

نظام $Ax = b$ کی صورت میں ہم بقیہ r متعارف کر سکتے ہیں جس کی تعریف

$$r = Ax - b$$

ہے۔ ظاہر ہے کہ $r = 0$ صرف اور صرف اس صورت میں ہوگا جب x نظام کا حل ہو۔ یوں تخمینہ حل کی صورت میں $r \neq 0$ ہوگا۔ اعداد گاوسی زائڈل میں ہم ہر منزل پر تخمینہ حل کے ایک جزو میں ترمیم یا سے ڈھیل دیتے ہوئے r کے ایک جزو ٹکٹا کر صفر کرتے ہیں۔ یوں اعداد گاوسی زائڈل ان تراکیب میں سے ایک ہے جنہیں تراکیب ڈھیل^{۱۵} کہتے ہیں۔

غیر نادر چوکور قالب کا معکوس بھی اعادہ کے ذریعہ حاصل کیا جاسکتا ہے۔ انہیں اس ترکیب کو دیکھیں۔ عدد a کے معکوس x سے مراد ایسا عدد y ہے جو $ax = 1$ کو مطمئن کرتا ہو۔ ترکیب نیوٹن کو تقابل $f(x) = x^{-1} - a$ پر لاگو کرتے ہوئے تقسیم کے عمل کے بغیر x حاصل کیا جاسکتا ہے۔ چونکہ $f'(x) = -\frac{1}{x^2}$ ہے لہذا اعادہ نیوٹن

$$x_{m+1} = x_m - (x_m^{-1} - a)(-x_m^2) = x_m(2 - ax_m)$$

ہوگا۔ اس کو دیکھ کر ہم A کے معکوس $X = A^{-1}$ کے لیے درج ذیل کلیہ لکھتے ہیں۔

$$(۲۲.۱۵) \quad X_{(m+1)} = X_{(m)}(2I - AX_{(m)})$$

یہ عمل صرف اور صرف اس صورت میں تکرر ہوگا (یعنی $\infty \rightarrow m$ کرنے سے A^{-1} دے گا) جب $X_{(0)}$ کی ایسی قیمت منتخب کی جائے کہ $I - AX_{(0)}$ کے ہر امتیازی قدر کی مطلق قیمت 1 سے کم ہو۔ یہ ترکیب اس صورت میں موزوں ثابت ہوتی ہے جب پیش آنے والے ضرب آسان ہوں (مثلاً جب A میں بہت سارے صفر ہوں)۔ عملاً $X_{(0)}$ کی موزوں قیمت منتخب کرنا اگر ناممکن نہیں تو مشکل ضرور ثابت ہوتا ہے۔ اسی لیے کسی دوسرے ترکیب سے حاصل معکوس کو اس ترکیب سے صرف زیادہ درست بنایا جاتا ہے۔

سوالات

سوال ۲۲.۱۸ تا ۲۲.۲۱ کو اعادہ گاوس زائڈل سے حل کریں۔ ابتدائی قیمتیں 1, 1, 1 لیں۔ تین قدم تک چلیں۔
سوال ۲۲.۱۸:

$$\begin{aligned} 10x + y + z &= 6 \\ x + 10y + z &= 6 \\ x + y + 10z &= 6 \end{aligned}$$

جواب: درست حل 0.5, 0.5, 0.5 ہے۔

سوال ۲۲.۱۹:

$$\begin{aligned} 4x + y &= -8 \\ 4y + z &= 2 \\ 2z &= 2 \end{aligned}$$

سوال ۲۲.۲۰:

$$\begin{aligned} 10x - y - z &= 13 \\ x + 10y + z &= 36 \\ -x - y + 10z &= 35 \end{aligned}$$

جواب: درست حل 2, 3, 4 ہے۔

سوال ۲۲.۲۱:

$$4x + 2y + z = 14$$

$$x + 5y - z = 10$$

$$x + y + 8z = 20$$

سوال ۲۲.۲۲: (الف) 0, 0, 0 اور (ب) 10, 10, 10 سے ابتدا کرتے ہوئے سوال ۲۲.۱۸ کے نظام کو اعادہ گاوس زائڈل سے حل کریں۔ تین قدم تک چلیں۔

سوال ۲۲.۲۳: 1, 1, 1 سے ابتدا کرتے ہوئے سوال ۲۲.۱۸ کے نظام کو تین قدم تک اعادہ گاوس زائڈل اور اعادہ یعقوبی سے حل کریں۔ نتائج کا آپس میں موازنہ کریں۔

سوال ۲۲.۲۴: مساوات ۲۲.۹ میں دی گئی نظام کا حل کتاب میں دیا گیا ہے۔ اس حل کی تمام قدموں کی تصدیق کریں۔ اس نظام کو گاوسی اسقاط سے حل کریں۔

سوال ۲۲.۲۵: کتاب میں مساوات ۲۲.۹ کے اعادہ گاوس زائڈل کے مزید دو قدم چلیں۔

سوال ۲۲.۲۶: مساوات ۲۲.۹ کے نظام کے لیے مساوات ۲۲.۱۳ کی مدد سے C تلاش کریں۔
جواب:

$$\begin{bmatrix} 0 & 0.25 & 0.25 & 0 \\ 0 & 0.0625 & 0.0625 & 0.25 \\ 0 & 0.0625 & 0.0625 & 0.25 \\ 0 & 0.03125 & 0.03125 & 0.125 \end{bmatrix}$$

سوال ۲۲.۲۷: $w_0 = 100$ ، $x_0 = 100$ ، $y_0 = 100$ ، $z_0 = 100$ سے ابتدا کرتے ہوئے اعادہ یعقوبی سے مساوات ۲۲.۹ کے نظام کا حل دو قدم تک حاصل کریں۔ کتاب میں دیے گئے حل کے ساتھ موازنہ کریں۔

سوال ۲۲.۲۸: 0, 0, 0 سے ابتدا کرتے ہوئے دکھائیں کہ درج ذیل نظام کے لیے اعادہ گاوس زائڈل مرتکز ہے جبکہ اعادہ یعقوبی منفرد ہے۔

$$2x + y + z = 4$$

$$x + 2y + z = 4$$

$$x + y + 2z = 4$$

جواب: اعادہ یعقوبی 0, 0, 0 کے بعد 2, 2, 2 اور اس کے بعد 0, 0, 0 دیتا ہے۔ اعادہ گاوس زائڈل کی اعادہ قالب C کے تمام جزوی مطلق قیمت 1 سے کم ہے لہذا یہ اعادہ مرتکز ہوگا۔ یہاں C درج ذیل ہے۔

$$C = \begin{bmatrix} 0 & -0.5 & -0.5 \\ 0 & 0.25 & -0.25 \\ 0 & 0.125 & 0.375 \end{bmatrix}$$

سوال ۲۲.۲۹: عین ممکن ہے کہ ہم سوچیں کہ اعادہ یقوتی سے اعادہ گاوس زائڈل بہتر ہے۔ حقیقت میں ان اعادہ کا آپس میں موازنہ کرنا ممکن نہیں ہے۔ اس جیران کن حقیقت کو دیکھنے کی خاطر درج ذیل نظام کو دونوں اعادہ سے حل کریں۔ آپ دیکھیں گے کہ اعادہ یقوتی مرکب ہو گا جبکہ اعادہ گاوس زائڈل منفرد ہو گا۔ (اشارہ۔ امتیازی اقدار کا سہارا لیں)

$$\begin{aligned} x + z &= 2 \\ -x + y &= 0 \\ x + 2y - 3z &= 0 \end{aligned}$$

سوال ۲۲.۳۰: قالب A کے خیمینی معکوس $X_{(0)}$ پر غور کریں جہاں

$$X_{(0)} = \begin{bmatrix} 0.5 & -0.1 & 0.4 \\ 0 & 0.2 & 0 \\ -0.4 & 0.3 & -1.5 \end{bmatrix} \quad A = \begin{bmatrix} 3 & 0 & 1 \\ 0 & 5 & 0 \\ -1 & 1 & -1 \end{bmatrix}$$

ہیں۔ مساوت ۲۲.۱۵ کی مدد سے $X_{(1)}$ حاصل کریں۔ A^{-1} تلاش کرتے ہوئے دکھائیں کہ $X_{(0)}$ کا ہر جزو A^{-1} کے مطابقتی جزو سے زیادہ سے زیادہ 0.1 انحراف کرتا ہے جبکہ $X_{(1)}$ کا مطابقتی جزو 0.03 انحراف کرتا ہے۔ جواب:

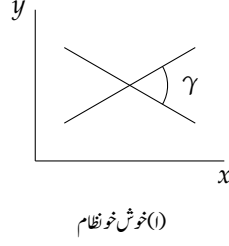
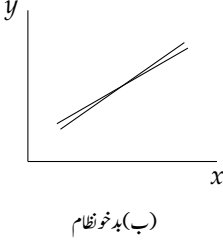
$$X_{(1)} = \begin{bmatrix} 0.49 & -0.1 & 0.51 \\ 0 & 0.2 & 0 \\ -0.51 & 0.3 & -1.47 \end{bmatrix} \quad A^{-1} = \begin{bmatrix} 0.5 & -0.1 & 0.5 \\ 0 & 0.2 & 0 \\ -0.5 & 0.3 & -1.5 \end{bmatrix}$$

سوال ۲۲.۳۱: درج ذیل $X_{(0)}$ اور A کے لیے مساوت ۲۲.۱۵ کے ارتکاز کی تصدیق کرتے ہوئے دو قدم چل کر درست حل کے ساتھ موازنہ کریں۔

$$X_{(0)} = \begin{bmatrix} 2.9 & -0.9 \\ -4.9 & 1.9 \end{bmatrix} \quad A = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 5 & 3 \end{bmatrix}$$

سوال ۲۲.۳۲: $X_{(m)} = A^{-1}$ سے مساوت ۲۲.۱۵ کے ذریعہ $X_{(m+1)}$ حاصل کریں۔

سوال ۲۲.۳۳: دکھائیں کہ مساوت ۲۲.۹ میں zw اور x آپس میں بدلنے اور y اور z کو آپس میں بدلنے سے نظام میں کوئی تبدیلی پیدا نہیں ہوتی ہے۔ اس حقیقت کو استعمال کرتے ہوئے اس نظام کو گھٹا کر دو نامعلوم متغیرات کی دو مساوات کا نظام حاصل کریں۔



شکل ۲۲.۱: دو متغیرات کے دو خطی مساوات کے نظام

۲۲.۳ خطی مساوات کا نظام: بدخونی

وہ خطی مساوات کا نظام جس کے عددی سروں میں معمولی خلل کی بنیاد رکھنے کے دوران معمولی خلل پیدا ہونے سے حل پر معمولی اثر پڑتا ہو کو **خوش** ^{۱۶} کہتے ہیں۔ ایسی صورت میں مساوات، حل کی پر زور نشاندہی کرتے ہیں۔

وہ خطی مساوات کا نظام جس کے عددی سروں میں معمولی خلل یا دوران حل معمولی خلل نتائج پر بڑا اثر ڈالتے ہوں **بدخون** ^{۱۷} کہلاتا ہے۔ ایسی صورت میں مساوات، حل کی کمزور نشاندہی کرتے ہیں۔

مثال کے طور پر، دو سیدھی لکیروں کو دو متغیرات کے دو خطی مساوات ظاہر کریں گے۔ ایسا نظام صرف اور صرف اس صورت بدخون ہو گا جب ان لکیروں کے مابین زاویہ γ چھوٹا ہو یعنی صرف اور صرف جب لکیریں آپس میں تقریباً متوازی ہوں (شکل ۲۲.۱)۔ ایسی صورت میں معمولی خلل سے نقطہ تقاطع میں بہت زیادہ تبدیلی رونما ہوگی۔ اگرچہ زیادہ تعداد کی مساواتوں کے بڑے نظام کے لیے ایسی سادہ جیومیٹریائی مثال پیش نہیں کی جاسکتی ہے، بہر حال بڑی نظام کے لیے بھی صورت حال اصولی طور پر ایسی ہی ہوگی۔

مثال ۲۲.۴: **بدخون نظام**

درج ذیل نظام

$$\begin{aligned} 0.9999x - 1.0001y &= 1 \\ x - y &= 1 \end{aligned}$$

کا حل $x = 0.5$ ، $y = -0.5$ ہے جبکہ نظام

$$\begin{aligned} 0.9999x - 1.0001y &= 1 \\ x - y &= 1 + \epsilon \end{aligned}$$

کا حل $x = 0.5 + 5000.5\epsilon$ ، $y = -0.5 + 4999.5\epsilon$ ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نظام بدخون ہے۔ دائیں ہاتھ میں ϵ تبدیلی سے نتائج میں تخمیناً 5000 تبدیلی پیدا ہوتی ہے۔

□

well-conditioned^{۱۸}
ill-conditioned^{۱۹}

ندرست تک پہنچنے کے عمل کو بد خوئی تصور کیا جاسکتا ہے۔ دوران حساب ملحوظ ہندسوں کے کھوئے جانے سے بد خوئی عیاں ہوتی ہے۔ یوں درست منعکس یا حل کا حصول زیادہ دشوار ثابت ہوتا ہے۔

بد خوئی کی صورت میں (اگر پورم پور خلل پایا جاتا ہو تب) کسی مقررہ اعشاریہ تک درست نتائج حاصل کرنے کی خاطر حساب میں نسبتاً بہت زیادہ اعشاریہ تک اعداد استعمال کرنے ہوں گے۔ اگر بد خو نظام کا دایاں ہاتھ اور عددی سر کسی کلیہ سے حاصل کیے جاسکتے ہوں تب ہم انہیں یقینی درستی تک چاہیں حاصل کر سکتے ہیں لہذا بد خوئی کا مسئلہ اتنا سنگین نہیں ہوگا۔ اس کے برعکس اگر نظام کا دایاں ہاتھ اور اس کے عددی سر تجربہ سے حاصل کیے گئے ہوں تب (چونکہ کسی حد سے بہتر تجرباتی نتائج حاصل کرنا ممکن نہیں ہوتا ہے لہذا) ان میں خلل کی گنجائش کو رد نہیں کیا جاسکتا ہے اور صورت حال زیادہ سنگین ہوگی۔ ہمیں ماننا ہوگا کہ نظام کے مواد میں خلل کی بنا، بد خو نظام کے حل میں بہت زیادہ خلل پایا جائے گا۔ ایسی صورت میں بہتر ہوگا کہ ہم نظام کو کسی ایسی مساواتوں سے ظاہر کریں جو نسبتاً زیادہ خوش خو ہوں۔

بد خوئی کی چند علامتیں کچھ یوں ہیں۔ نظام کے دائیں ہاتھ اجزاء اور زیادہ سے زیادہ $|a_{jk}|$ کے لحاظ سے $|A|$ چھوٹا ہوگا۔ کم درست تخمینی حل بہت کم بقیہ پیدا کرتا ہوگا (نیچے دیکھیں)۔ حل کے اجزاء کی مطلق قیمتوں کی نسبت A^{-1} کے اجزاء کی مطلق قیمتیں بڑی ہوں گی۔

مرکزی وتر کے اجزاء کی مطلق قیمت باقی اجزاء کی مطلق قیمت سے زیادہ ہونے کی صورت میں خوش خو نظام پایا جائے گا۔ اگرچہ کور قالب جس کے بڑے اجزاء 0.1 اور 10 کے تقے ہوں کے معکوس کے بڑے اجزاء بھی لگ بھگ انہیں حدود میں پائے جاتے ہوں تب ان سے منسلک مساوات کا نظام خوش خو ہوگا۔

بد خوئی کی صورت میں ہم

(۲۲.۱۶)

$$Ax = b$$

کے تخمینی حل $x_{(1)}$ سے بہتر حل تلاش کرنا چاہیں گے۔ $x_{(1)}$ کے لحاظ سے اس نظام کا مطابقتی بقیہ درج ذیل ہے۔

$$r_{(1)} = b - Ax_{(1)}$$

یوں

$$Ax_{(1)} = b - r_{(1)}$$

لہذا

(۲۲.۱۷)

$$A(x - x_{(1)}) = r_{(1)}$$

ہوگا۔ اس سے ظاہر ہے کہ مساوات ۲۲.۱۷ کے حل کو بطور $r_{(1)}$ کی درستی استعمال کرتے ہوئے مساوات ۲۲.۱۶ کا حل حاصل ہوگا۔ جب تک نظام بہت زیادہ بدخونہ ہو، $r_{(1)}$ کے اجزاء b کے اجزاء سے کم ہوں گے۔

سوالات

سوال ۲۲.۳۴: مثال ۲۲.۴ میں نظام کو سب سے بڑی مطلق قیمت والے عددی سر سے تقسیم کرتے ہوئے حاصل نظام کے قالب کا مقطع حاصل کریں۔ تبصرہ کریں۔ کیا بد خو نظام کے قالب کے مقطع کی قیمت بڑی ہو سکتی ہے؟
جواب: -0.0002

سوال ۲۲.۳۵: $\xi = x + y + 1$ اور $\eta = x - y - 1$ پر کرتے ہوئے مثال ۲۲.۴ سے دوسرا بدخو نظام حاصل کریں۔

سوال ۲۲.۳۶: درج ذیل دونوں نظام کو حل کریں۔ ان کے حل کا آپس میں موازنہ کریں۔ نتائج پر تبصرہ کریں۔

$$\begin{aligned} 2x + 1.4y &= 1.4 & 2x + 1.4y &= 1.44 \\ 1.4x + y &= 1 & 1.4x + y &= 1 \end{aligned}$$

جواب: $x = 0, y = 1; \quad x = 1, y = -0.4$

سوال ۲۲.۳۷: درج ذیل دونوں نظام کو حل کریں۔ ان کے حل کا آپس میں موازنہ کریں۔ نتائج پر تبصرہ کریں۔

$$\begin{aligned} 5x - 7y &= -2 & 5x - 7y &= -2 \\ -7x + 10y &= 3 & -7x + 10y &= 3.1 \end{aligned}$$

سوال ۲۲.۳۸: دکھائیں کہ دو لکیروں

$$\begin{aligned} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 &= b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 &= b_2 \end{aligned}$$

کے مابین زاویہ γ درج ذیل تعلق دیتا ہے۔

$$\tan \gamma = \frac{a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21}}{a_{11}a_{21} + a_{12}a_{22}}$$

بدخوئی کے نقطہ سے اس کلیہ پر تبصرہ کریں۔

سوال ۲۲.۳۹: مثال ۲۲.۴ اور سوال ۲۲.۳۶ کے نظام کے لیے زاویہ γ سوال ۲۲.۳۸ کی مدد سے حاصل کریں۔ نتائج پر تبصرہ کریں۔

سوال ۲۲.۴۰: دکھائیں کہ درج ذیل نظام کا حل $x_1 = 1, x_2 = 1, x_3 = 1$ ہے۔

$$\begin{aligned} 6x_1 + 7x_2 + 8x_3 &= 21 \\ 7x_1 + 8x_2 + 9x_3 &= 24 \\ 8x_1 + 9x_2 + 9x_3 &= 26 \end{aligned}$$

نظام کا مقطع تلاش کریں اور $x_1 = -0.8, x_2 = 2.9, x_3 = 0.7$ کے لحاظ سے نظام کا بقیہ حاصل کریں۔
جواب: $1; \quad -0.1, 0.1, 0$

سوال ۲۲.۴۱: دکھائیں کہ

$$A = \begin{bmatrix} 1.00 & 1.00 \\ 1.00 & 1.01 \end{bmatrix} \quad B = \begin{bmatrix} 111 & -100 \\ -110 & 100 \end{bmatrix}$$

کا AB تقریباً کائی قالب کے برابر ہے جبکہ BA ایسا نہیں ہے۔ تبصرہ کریں۔

سوال ۲۲.۴۲: (قالب بلبرٹے) گاوسی اسقاط سے نظام

$$\begin{aligned}x + \frac{1}{2}y + \frac{1}{3}z &= 1 \\ \frac{1}{2}x + \frac{1}{3}y + \frac{1}{4}z &= 0 \\ \frac{1}{3}x + \frac{1}{4}y + \frac{1}{5}z &= 0\end{aligned}$$

کامل $x = 9$ ، $y = -36$ ، $z = 30$ تلاش کریں۔ اب ایک وقت میں صرف دو لمحوں ہند سے استعمال کرتے ہوئے اس نظام کو دوبارہ حل کریں۔ نتائج کا موازنہ کریں اور ان پر تبصرہ کریں۔ (اس نظام کے عددی سر قالب کو 3×3 قالب بلبرٹے کہتے ہیں۔) جواب: پہلی قدم میں $0.08y + 0.09z = -0.33$ ، $0.08y + 0.09z = -0.50$ حاصل ہوگا جہاں 0.165 کو دو لمحوں ہندسوں میں عمومی قاعدہ کے تحت 0.16 لکھا گیا ہے۔ دوسری قدم میں $0 = 0.17$ حاصل ہوگا جو کوئی معنی نہیں رکھتا ہے۔ اگر ہم 0.165 کو 0.17 لکھیں تب $x = 7.0$ ، $y = -23$ ، $z = 17$ حاصل ہوگا۔ نظام بد خو ہے۔

سوال ۲۲.۴۳: تعریف کی رو سے $n \times n$ قالب بلبرٹ $H_n = [h_{jk}]$ کے اجزاء $h_{jk} = \frac{1}{j+k-1}$ ہوں گے۔ n بڑھانے سے معکوس H_n^{-1} کے اجزاء کی مطلق قیمتیں بہت زیادہ شرح سے بڑھتی ہیں۔ اس حقیقت کو دیکھنے کی خاطر H_2^{-1} ، H_3^{-1} ، H_4^{-1} تلاش کریں۔

۲۲.۴ ترکیب کمتر مربع

دیے گئے n عدد نقطوں (عددی جوڑیاں)

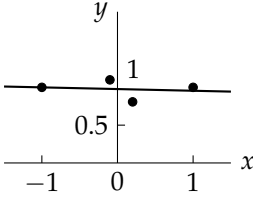
$$(x_1, y_1), \dots, (x_n, y_n)$$

پر ^{۱۸}منحنی بٹھانا سے مراد ایسے تقابل $f(x)$ کی تلاش ہے جو $j = 1, \dots, n$ کے لیے $y_j \approx f(x_j)$ پر پورا اترتا ہو۔ اس عمل میں دیے گئے نقطوں کے لحاظ سے موافق منحنی تلاش کی جاتی ہے لہذا اس کو **موافقت منحنی** بھی کہتے ہیں۔ تقابل کی قسم (مثلاً کثیر رکنی، قوت نمائی تقابل، سائن تقابل، کو سائن تقابل) کے بارے میں معلومات مسئلہ کی نوعیت (یعنی طبعی وجوہات) سے حاصل کی جاسکتی ہے۔ عموماً صورتوں میں کسی مخصوص درجے کی کثیر رکنی سے موزوں منحنی حاصل کرنا ممکن ہوگا۔

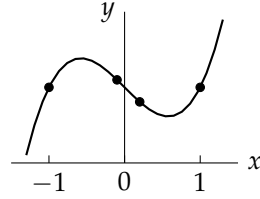
اگر ہمیں سختی سے مکمل برابری $f(x_1) = y_1, \dots, f(x_n) = y_n$ درکار ہو تب باہمی تحریف کے کلیات استعمال کرتے ہوئے ہم کافی زیادہ درجے کی کثیر رکنی $f(x)$ حاصل کر سکتے ہیں۔ البتہ کئی بار ایسا کرنے سے قابل قبول نتائج حاصل نہیں ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر ان ترکیب کو استعمال کرتے ہوئے درج ذیل چار نقطوں

$$(22.18) \quad (-1.0, 1.000), \quad (-0.1, 1.099), \quad (0.2, 0.808), \quad (1.0, 1.000)$$

سے گزرتی لیگرینج کثیر رکنی $f(x) = x^3 - x + 1$ تلاش کی جاسکتی ہے جس کو شکل ۲۲.۲-الف میں دکھایا گیا ہے۔ البتہ شکل ۲۲.۲-ب کو دیکھ کر صاف ظاہر ہوتا ہے کہ یہ نقطے تقریباً ایک سیدھی لکیر پر پائے جاتے ہیں۔ اگر یہ نقطے کسی تجربہ سے حاصل کیے گئے ہوں تب ظاہر ہے کہ ان نقطوں میں خلل پایا جائے گا اور سیدھی لکیر پر پائے جانے والے نقطے اسی (شکل) طرح دکھائی دیں گے۔ اب اگر تجربے کی طبیعیات کہتی ہے کہ نتائج سیدھی لکیر پر آنے چاہیے تب

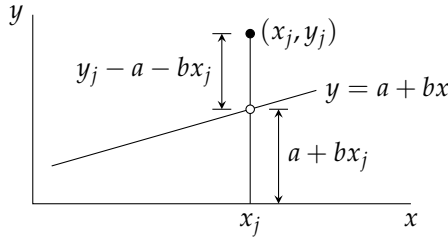


(ب) چار نقطوں سے گزرتی ہوئی سیدھی لکیر



(ا) چار نقطوں سے گزرتی ہوئی کثیر رکنی

شکل ۲۲.۲: تلاش موافق منحنی



شکل ۲۲.۳: نقطہ کا لکیر سے انتصابی فاصلہ

ہم سیدھی لکیر کو درست تصور کریں گے۔ ایسی موزوں (حاصل کردہ) منحنی سے کسی دوسری x کے لیے بھی قیمتیں اخذ کی جاسکتی ہیں۔ عموماً صورتوں میں آنکھ سے دیکھ کر موزوں سیدھی لکیر تلاش کی جاسکتی ہے البتہ بہت زیادہ بکھرے ہوئے نقطوں کی صورت میں ایسا کرنا قابل اعتناء نہیں ہوگا اور حسابی تراکیب استعمال کرنا بہتر ہوگا۔ ایسی ایک اہم ترکیب جو گاؤس نے پیش کی ترکیب کمترین مربع^{۱۹} کہلاتی ہے۔

ترکیب کمترین مربع

ہمیں سیدھی لکیر

$$y = a + bx$$

کو نقطوں $(x_1, y_1), \dots, (x_n, y_n)$ کے بیچ یوں رکھنا ہے کہ نقطوں سے لکیر تک فاصلوں کے مربع کا مجموعہ کم سے کم ہو جہاں فاصلہ عمودی رخ (y) کے متوازی ناپا جاتا ہے۔

شکل ۲۲.۳ میں نقطہ (x_j, y_j) اور لکیر $y = a + bx$ دکھائے گئے ہیں۔ $(x_j, 0)$ سے لکیر تک انتصابی فاصلہ $a + bx_j$ ہے۔ یوں

(x_j, y_j) سے لکیر تک انتصابی فاصلہ $|y_j - a - bx_j|$ ہوگا۔ یوں تمام دیے گئے نقطوں کا لکیر سے انتصابی فاصلوں کے مربع کا مجموعہ

$$q = \sum_{j=1}^n (y_j - a - bx_j)^2$$

ہوگا جہاں q کی قیمت a اور b کے تابع ہوگی۔ q کی کم سے کم قیمت تلاش کرنے کے شرائط درج ذیل ہیں (جہاں ہم $j = 1$ تا $j = n$ مجموعہ لیتے ہیں)۔

$$\begin{aligned} \frac{\partial q}{\partial a} &= -2 \sum (y_j - a - bx_j) = 0 \\ \frac{\partial q}{\partial b} &= -2 \sum x_j (y_j - a - bx_j) = 0 \end{aligned} \quad (22.19)$$

یوں

$$\begin{aligned} an + b \sum x_j &= \sum y_j \\ a \sum x_j + b \sum x_j^2 &= \sum x_j y_j \end{aligned} \quad (22.20)$$

حاصل ہوتے ہیں جنہیں ہمارے مسئلے کی عمودی مساوات^{۲۰} کہتے ہیں۔

مثال ۲۲.۵: سیدھی لکیر
ترکیب کمتر مربع استعمال کرتے ہوئے مساوات ۲۲.۱۸ میں دیے گئے چار نقطوں پر سیدھی لکیر بٹھائیں۔
حل: یہاں

$$n = 4, \quad \sum x_j = 0.1, \quad \sum x_j^2 = 2.05, \quad \sum y_j = 3.907, \quad \sum x_j y_j = 0.0517$$

ہیں لہذا عمودی مساوات

$$\begin{aligned} 4a + 0.10b &= 3.9070 \\ 0.1a + 2.05b &= 0.0517 \end{aligned}$$

ہوں گے جن کا حل $a = 0.9773$ ، $b = -0.0224$ ہے۔ یوں درج ذیل سیدھی لکیر (شکل ۲۲.۲-ب) حاصل ہوگی۔

$$y = 0.9773 - 0.0224x$$

□

ہم نقطوں پر سیدھی لکیر $y = a + bx$ کے بجائے درجہ m کی موزوں کثیر رکنی

$$p(x) = b_0 + b_1x + \cdots + b_mx^m$$

بٹھا سکتے ہیں جہاں $m \leq n - 1$ ہے۔ تب q کی صورت

$$q = \sum_{j=1}^n (y_j - p(x_j))^2$$

ہوگی جو $m + 1$ عدد متغیر معلوم $b_0, \dots, b_m$ کا تابع ہے۔ اب مساوات ۲۲.۱۹ کی جگہ ہمارے پاس درج ذیل $m + 1$ شرائط ہوں گے

$$\frac{\partial q}{\partial b_0} = 0, \dots, \frac{\partial q}{\partial b_m} = 0$$

جو $m + 1$ عودی مساوات کا نظام ہے۔ دو درجی کثیر رکنی

(۲۲.۲۱)

$$p(x) = b_0 + b_1x + b_2x^2$$

کی صورت میں آپ تسلی کر لیں کہ عودی مساوات (1 تا n کا مجموعہ)

(۲۲.۲۲)

$$\begin{aligned} b_0n + b_1 \sum x_j + b_2 \sum x_j^2 &= \sum y_j \\ b_0 \sum x_j + b_1 \sum x_j^2 + b_2 \sum x_j^3 &= \sum x_j y_j \\ b_0 \sum x_j^2 + b_1 \sum x_j^3 + b_2 \sum x_j^4 &= \sum x_j^2 y_j \end{aligned}$$

ہوگا۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ نظام تشاکی ہے۔ حصہ ۱۲۲.۱ اور حصہ ۲۲.۲ میں دی گئی تراکیب سے اس نظام کو حل کیا جاسکتا ہے۔

سوالات

سوال ۲۲.۴۳ تا سوال ۲۲.۵۰ میں دیے گئے نقطوں پر سیدھی کلیئر (الف) آنکھ سے دیکھ کر، (ب) ترکیب کمترین مربعات استعمال کرتے ہوئے بٹھائیں۔

سوال ۲۲.۴۳: $(5, 10.0), (10, 8.9), (15, 8.2), (20, 7.0)$
جواب: $y = 10.96 - 0.194x$

سوال ۲۲.۴۵: $(0, 0), (1, 1.1), (2, 1.9), (3, 3.1)$
جواب: $y = 0.01 + 1.01x$

سوال ۲۲.۴۶: $(4, -17), (15, -4), (30, -7), (100, 50), (200, 70)$
جواب: $y = -13.503 + 0.457x$

سوال ۲۲.۴۷: $(2, 0), (3, 4), (4, 10), (5, 16)$
جواب: $y = -11.4 + 5.4x$

سوال ۲۲.۴۸:

2.8	2.9	3.0	3.1	3.2	3.2	3.2	3.3	3.4	$x \text{ [g cm}^{-3}\text{]}$	خام دھات
30	26	33	31	33	35	37	36	33	$y \text{ [%]}$	لوہا کی مقدار

جواب: $y = -5.05 + 12.1x$

سوال ۲۲.۴۹:

400	500	600	700	750	x	فی منٹ چکر
580	1030	1420	1880	2100	y [kW]	انجن کی طاقت

سوال ۲۲.۵۰: سیدھی سڑک پر ایک گاڑی مستقل رفتار $v = b_1 \text{ ms}^{-1}$ سے چلتے ہوئے وقت t [s] میں $y = b_0 + b_1 t$ فاصلہ طے کرے گی۔ مختلف لمحات پر درج ذیل فاصلے ناپے جاتے ہیں۔

0	3	5	8	10	t [s]	وقت
100	130	140	170	190	y [m]	فاصلہ

ان نقطوں کو ty سطح پر کھینچیں۔ ان نقطوں پر سیدھی لکیر (الف) آنکھ سے دیکھتے ہوئے، (ب) ترکیب کتھر مربع کی استعمال سے بٹھائیں۔ اس سیدھی لکیر سے رفتار کی تخمینہ قیمت حاصل کریں۔

جواب: $y = 100.127 + 8.822t$, $v = 8.822 \text{ m s}^{-1}$

سوال ۲۲.۵۱ تا ۲۲.۵۵ میں ترکیب کتھر مربع کی مدد سے مساوات ۱۲.۲۱ استعمال کرتے ہوئے نقطوں پر قطع مکافی بٹھائیں۔

سوال ۲۲.۵۱: $(0, 3), (1, 1), (2, 0), (4, 1), (6, 4)$

سوال ۲۲.۵۲: $(-1, 0), (0, -2), (0, -1), (1, 0)$

جواب: $y = -1.5 + 1.5x^2$

سوال ۲۲.۵۳: $(1.09, 1.35), (1.28, 1.58), (1.36, 1.68), (1.44, 1.85), (1.60, 2.23), (1.65, 2.38)$

سوال ۲۲.۵۴: معمولی ڈھلوان پر چلتے ہوئے ٹریکٹر کی رفتار بالمقابل بوجھ دیا گیا ہے۔

1.4	1.8	2.3	3.0	4.0	x [km h ⁻¹]	رفتار
7400	7500	7600	7500	7200	y [kg]	کیت

جواب: $y = 6642 + 762.3x - 156.1x^2$

سوال ۲۲.۵۵:

1	2	3	4	5	6	x [h]	مزدور کا کام کرنے کا دورانیہ
1.50	1.48	1.75	1.65	1.72	1.55	y [s]	رد عمل میں دیری

سوال ۲۲.۵۶: ترکیب شولسکی سے سوال ۲۲.۵۲ کو حل کریں۔

سوال ۲۲.۵۷: تین درجہ کثیر رکنی کی صورت میں عمودی مساوات حاصل کریں۔

سوال ۲۲.۵۸: ہم ترکیب کتھر مربع میں کثیر رکنی

$$b_0 + b_1 x_j + b_2 x_j^2 + \dots + b_m x_j^m = y_j, \quad (j = 1, \dots, n)$$

باب ۲۲. خطی الجبر کے اعدادی تراکیب

کو مطمئن کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایسا قالب C متعارف کریں کہ اس کثیر رکنی کو ہم $y = Cb$ لکھ سکیں۔ دکھائیں کہ تب عمودی مساوات $C^T Cb = C^T y$ لکھے جاسکتے ہیں۔

$$C = [c_{jk}], c_{jk} = x_j^{k-1}, b^T = [b_0 \cdots b_m]$$

سوال ۲۲.۵۹: نموآبادی کے مسئلہ میں عموماً موزوں قوت نمائی تفاعل $b_0 e^{bx}$ کو ترکیب کمتر مرلج کی استعمال سے حاصل کرنا ہو گا۔ دکھائیں کہ دونوں ہاتھ لوگار تھم لے کر اس مسئلہ کو سیدھی لکیر بٹھانے کے مسئلہ میں تبدیل کیا جاسکتا ہے۔

$$y^* = a^* + bx, \quad y^* = \ln y, \quad a^* = \ln b_0$$

۲۲.۵ قالب کے امتیازی اقدار کی شمول

n صف پر مشتمل (حقیقی یا مغلوط) چوکور قالب $A = [a_{jk}]$ کے امتیازی اقدار یا سنگھ اقدار سے مراد ایسا عدد λ ہے جس کے لیے

$$Ax = \lambda x \quad (22.23)$$

کا غیر صفر حل یعنی $x \neq 0$ پایا جاتا ہو جو λ کے لحاظ سے A کا امتیازی سمتیہ یا سنگھ سمتیہ کہلاتا ہے۔ A کے تمام امتیازی اقدار کے سلسلہ کو A کا طیف کہتے ہیں۔ A کے امتیازی اقدار درج ذیل امتیازی مساوات

$$D(\lambda) = (A - \lambda I) \text{ مقطع} = 0 \quad (22.24)$$

کے جذر ہوں گے جہاں I اکائی قالب ہے جو n صف پر مشتمل ہے۔ $D(\lambda)$ کو امتیازی مقطع کہتے ہیں جس کو λ کے n درجی کثیر رکنی کی صورت میں لکھا جاسکتا ہے جو A کا مطابق امتیازی کثیر رکن کہلاتا ہے۔ یوں A کا کم از کم ایک امتیازی قدر اور زیادہ سے زیادہ n منفرد امتیازی اقدار ممکن ہوں گے۔

کسی بھی A کے امتیازی کثیر رکنی کے عددی سر حاصل کر کے کثیر رکنی کا جذر تلاش کیا جاسکتا ہے۔ البتہ بڑی n کی صورت میں کثیر رکنی کے عددی سر تلاش کرنا اور کثیر رکنی کا جذر تلاش کرنا خاصہ لمبا کام ثابت ہو گا لہذا بہتری اسی میں ہے کہ کوئی بہتر ترکیب استعمال کی جائے۔ حقیقتاً ایسے دو قسم کے تراکیب پائے جاتے ہیں۔

• امتیازی اقدار کے حدود تلاش کرنے کے تراکیب۔

• امتیازی اقدار کے تخمینی قیمتیں تلاش کرنے کے تراکیب۔

ہم دونوں ترکیب کو مثالوں کی مدد سے سمجھتے ہیں۔

درج ذیل دلچسپ مسئلہ گر شگرین^{۲۱} ایسی دائری اقراص پر مشتمل خطہ دیتا ہے جس میں دیے گئے قالب کے تمام امتیازی اقدار پائے جاتے ہیں۔ درحقیقت ہر $n, k = 1, \dots, n$ کے لیے اس مسئلہ^{۲۲} میں دیا گیا عدم مساوات ایک دائری قرص کو ظاہر کرتی ہے جس کا مرکز، مغلوط λ سطح میں a_{kk} ہے اور جس کا رداس، عدم مساوات کا دائرہ ہوتا ہے، اور یہ مسئلہ کہتا ہے کہ A کا ہر ایک امتیازی قدر n عدد اقراص میں سے کسی ناکسی ایک میں پایا جائے گا۔

^{۲۱}Gershgorin's theorem

^{۲۲}روی ریاضی دان سیون ارونوچ گر شگرین [1901-1933]

مسئلہ ۲۲.۱: (مسئلہ گرٹگریٹ)

فرض کریں کہ کسی $n \times n$ قالب $A = [a_{jk}]$ کا امتیازی قدر λ ہے۔ تب کسی عدد صحیح k ($1 \leq k \leq n$) کے لیے درج ذیل ہوگا۔

$$(22.25) \quad |a_{kk} - \lambda| \leq |a_{k1}| + |a_{k2}| + \cdots + |a_{k,k-1}| + |a_{k,k+1}| + \cdots + |a_{kn}|$$

ثبوت: فرض کریں کہ A کے اس امتیازی قدر λ کا مطابقتی امتیازی سمتیہ x ہے۔ تب

$$(22.26) \quad Ax = \lambda x \implies (A - \lambda I)x = 0$$

ہوگا۔ فرض کریں کہ x کے اجزاء میں سب سے زیادہ مطلق قیمت والا جزو x_k ہے۔ تب

$$\frac{x_m}{x_k} \leq 1 \quad (m = 1, \dots, n)$$

ہوگا۔ سمتی مساوات ۲۲.۲۶ درحقیقت n مساوات کا نظام ہے جو مساوات کے دونوں اطراف سمتیات کے n اجزاء پر مشتمل ہے۔ ان میں سے k ویں مساوات

$$a_{k1}x_1 + \cdots + a_{k,k-1}x_{k-1} + (a_{kk} - \lambda)x_k + a_{k,k+1}x_{k+1} + \cdots + a_{kn}x_n = 0$$

ہوگی جس سے

$$a_{kk} - \lambda = -a_{k1} \frac{x_1}{x_k} - \cdots - a_{k,k-1} \frac{x_{k-1}}{x_k} - a_{k,k+1} \frac{x_{k+1}}{x_k} - \cdots - a_{kn} \frac{x_n}{x_k}$$

حاصل ہوگا۔ اس کے دونوں اطراف مطلق قیمتیں لے کر تکنیکی عدم مساوات $|a + b| \leq |a| + |b|$ (جہاں a اور b کوئی بھی مخلوط اعداد ہو سکتے ہیں) کے اطلاق سے اور

$$\left| \frac{x_1}{x_k} \right| \leq 1, \dots, \left| \frac{x_n}{x_k} \right| \leq 1$$

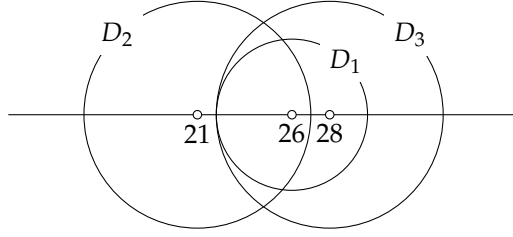
کو مد نظر رکھتے ہوئے مساوات ۲۲.۲۵ حاصل ہوگا۔ یوں ثبوت مکمل ہوتا ہے۔

□

مثال ۲۲.۶: مسئلہ گرٹگریٹ کا اطلاق
قالب

$$A = \begin{bmatrix} 26 & -2 & 2 \\ 2 & 21 & 4 \\ 4 & 2 & 28 \end{bmatrix}$$

کے امتیازی اقتدار مسئلہ ۲۲.۱ کے تحت درج ذیل تین اقراص میں پائے جائیں گے (شکل ۲۲.۴)۔



شکل ۲۲.۳: شکل برائے مثال ۲۲.۶

• D_1 : رداس $|-2| + 2 = 4$ اور مرکز 26 ،

• D_2 : رداس $2 + 4 = 6$ اور مرکز 21 ،

• D_3 : رداس $4 + 2 = 6$ اور مرکز 28

آپ تسلی کر لیں کہ امتیازی اقدار 20 ، 25 ، 30 ہیں۔

□

امتیازی اقدار کی مطلق قیمتوں کا حد درج ذیل مسئلہ شر^{۲۳} دیتا ہے۔ مسئلہ شر کا ثبوت اس کتاب میں پیش نہیں کیا جائے گا۔

مسئلہ ۲۲.۲: (مسئلہ شر^{۲۴})
فرض کریں کہ $n \times n$ قالب $A = [a_{jk}]$ کے امتیازی اقدار $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ ہیں۔ تب درج ذیل ہوگا۔

$$(۲۲.۲۷) \quad \sum_{i=1}^n |\lambda_i|^2 \leq \sum_{j=1}^n \sum_{k=1}^n |a_{jk}|^2 \quad (\text{عدم مساوات شر})$$

مساوات ۲۲.۲ میں صرف اور صرف اس صورت برابری کا نشان استعمال ہوگا جب A درج ذیل کو مطمئن کرتا ہو۔

$$(۲۲.۲۸) \quad \bar{A}^T A = A \bar{A}^T$$

مساوات ۲۲.۲۸ کو مطمئن کرنے والا قالب عمودی^{۲۵} کہلاتا ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہر مشی، مخرف ہر مشی اور اکہرا قالب عمودی ہوں گے۔ اسی طرح حقیقی تشاکلی، مخرف تشاکلی اور معیاری عمودی قالب بھی عمودی ہوں گے۔

فرض کریں کہ مسئلہ ۲۲.۲ میں قالب A کا امتیازی قدر λ_m ہے تب $|\lambda_m|^2$ کی قیمت مساوات ۲۲.۲۷ کے بائیں ہاتھ کے برابر یا اس سے کم ہوگی لہذا

^{۲۳}Schur's theorem

^{۲۴}روسی ریاضی دان اسائے شر [1875-1941]
^{۲۵}normal

دونوں اطراف جذر لیتے ہوئے

$$\lambda_m \leq \sqrt{\sum_{j=1}^n \sum_{k=1}^n |a_{jk}|^2} \quad (22.29)$$

حاصل ہوگا جس کے دائیں ہاتھ کو عموماً A کا معیار فروبنیوس^{۲۶} یا معیار شر^{۲۷} کہتے ہیں۔

مثال ۲۲.۷: شر عدم مساوات سے امتیازی اقدار کے حدود کا حصول

مساوات ۲۲.۲۹ سے مثال ۲۲.۶ کی قالب A کے لیے درج ذیل حاصل ہوگا۔

$$|\lambda| \leq \sqrt{1949} < 44.2$$

(A) کے امتیازی اقدار 30، 25، 20 ہیں لہذا $1925 = 30^2 + 25^2 + 20^2 < 1949$ ہے۔ درحقیقت A عمودی نہیں ہے۔ □

مسئلہ گر شگرین اور مسئلہ شر ہر حقیقی چوکور قالب اور ہر مخلوط چوکور قالب کے لیے درست ہیں۔ کچھ مسئلے صرف مخصوص قسم کے قالب کے لیے درست ہوں گے۔ درج ذیل مسئلہ پیغول^{۲۸} فروبنیوس^{۲۸}، جس کا ثبوت اس کتاب میں پیش نہیں کیا جائے گا، اسی نوعیت کا ہے۔

مسئلہ ۲۲.۳: (مسئلہ پیغول فروبنیوس)^{۲۹}

فرض کریں کہ A ایک حقیقی چوکور قالب ہے جس کے تمام اجزاء مثبت ہیں۔ تب A کا کم از کم ایک عدد حقیقی مثبت امتیازی قدر پایا جائے گا جس کا مطابقتی امتیازی سمتیہ حقیقی اور یوں منتخب کیا جاسکتا ہے کہ اس کے تمام اجزاء مثبت ہوں۔

اس سے درج ذیل مسئلہ کولنز^{۳۰} اخذ کیا جاسکتا ہے۔

مسئلہ ۲۲.۴: (مسئلہ کولنز)^{۳۱}

فرض کریں کہ $n \times n$ حقیقی قالب $A = a_{jk}$ کے تمام اجزاء مثبت ہیں۔ فرض کریں کہ x ایسا سمتیہ ہے جس کے اجزاء $x_1, \dots, x_n$ مثبت ہیں اور $y_1, \dots, y_n$ سمتیہ $y = Ax$ کے اجزاء ہیں۔ تب حقیقی محور پر n حاصل تقسیم $q_j = \frac{y_j}{x_j}$ کی کم سے کم اور زیادہ سے زیادہ قیمتوں کے بیچ بند وقفہ پر A کا کم از کم ایک امتیازی قدر پایا جائے گا۔

ثبوت: چونکہ $y = Ax$ ہے لہذا

$$y - Ax = 0 \quad (22.30)$$

^{۲۶}Frobeniusnorm

^{۲۷}Schurnorm

^{۲۸}Perron-Frobenius'stheorem

^{۲۹}جرمن ریاضی دان اسکاہینٹون [1880-1975]

^{۳۰}Collatz'stheorem

^{۳۱}جرمن ریاضی دان لوٹار کولنز [1910-1990]

ہوگا۔ تبدیل محل قالب A^T مسئلہ ۲۲.۳ کے شرائط کو مطمئن کرتا ہے۔ یوں A^T کا ایک مثبت امتیازی قدر λ پایا جائے گا جس کے مطابق امتیازی سمتیہ u کے تمام اجزاء u_j مثبت ہوں گے۔ یوں $A^T u = \lambda u$ ہوگا جس کا تبدیل محل لیتے ہوئے $u^T A = \lambda u^T$ حاصل ہوگا۔ اس کے ساتھ مساوات ۲۲.۳۰ ملا کر

$$u^T(y - Ax) = u^T y - u^T Ax = u^T(y - \lambda x) = 0$$

حاصل ہوگا جس کو

$$\sum_{j=1}^n u_j(y_j - \lambda x_j) = 0$$

لکھا جاسکتا ہے۔ چونکہ u_j کے تمام اجزاء مثبت ہیں لہذا

$$(22.31) \quad \begin{aligned} & y_j - \lambda x_j \geq 0 \quad \text{یا} \quad y_j - \lambda x_j \leq 0 \quad \text{ہوگا لہذا کم از کم ایک } j \text{ کے لیے } q_j \geq \lambda \text{ ہوگا} \\ & \text{یا اور } y_j - \lambda x_j \leq 0 \quad \text{ہوگا لہذا کم از کم ایک } j \text{ کے لیے } q_j \leq \lambda \text{ ہوگا۔} \end{aligned}$$

چونکہ A اور A^T کے ایک سے امتیازی اقدار ہیں لہذا A کا امتیازی قدر λ ہوگا اور یوں مساوات ۲۲.۳۱ سے مسئلہ کا فقرہ ثابت ہوتا ہے۔

□

مثال ۲۲.۸: مسئلہ کو لٹرز سے امتیازی اقدار کے حد کا حصول فرض کریں کہ

$$A = \begin{bmatrix} 8 & 1 & 1 \\ 1 & 5 & 2 \\ 1 & 2 & 5 \end{bmatrix} \quad \text{ہے تب} \quad x = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} \quad \text{منتخب کرتے ہوئے} \quad y = \begin{bmatrix} 10 \\ 8 \\ 8 \end{bmatrix} \quad \text{ہوگا۔}$$

یوں $q_1 = 10$ ، $q_2 = 8$ ، $q_3 = 8$ ہوں گے اور مسئلہ ۲۲.۴ اشارہ کرتا ہے کہ A کے امتیازی اقدار وقفہ $8 \leq \lambda \leq 10$ میں پائے جاتے ہوں گے۔ ظاہر ہے کہ ایسے وقفے کی لمبائی منتخب کردہ x پر منحصر ہوگی۔ آپ ثابت کر سکتے ہیں کہ A کا امتیازی قدر $\lambda = 9$ ہے۔ □

سوالات

سوال ۲۲.۶۰ تا ۲۲.۶۵ میں مسئلہ ۲۲.۱ استعمال کرتے ہوئے وہ قرص تلاش کریں جن میں دی گئی قالب کے امتیازی اقدار پائے جاتے ہوں۔ قرص کو کاغذ ترسیم پر کھینچیں۔

سوال ۲۲.۶۰:

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 4 & 6 \\ 3 & 6 & 1 \end{bmatrix}$$

جواب: مرکز 1, 4, 1 رداس 5, 8, 9

سوال ۲۲.۶۱:

$$\begin{bmatrix} 2 & -1 & 1 \\ -1 & 3 & 2 \\ 1 & 2 & 3 \end{bmatrix}$$

سوال ۲۲.۶۲:

$$\begin{bmatrix} -9 & 1 & 0 \\ 1 & -9 & 1 \\ 0 & 1 & -9 \end{bmatrix}$$

جواب: مرکز -9, -9, -9 رداس 1, 2, 1

سوال ۲۲.۶۳:

$$\begin{bmatrix} 4 & 1 & 1 \\ 2 & 4 & 1 \\ 0 & 1 & 4 \end{bmatrix}$$

سوال ۲۲.۶۴:

$$\begin{bmatrix} -33 & -16 & -72 \\ 24 & 10 & 57 \\ 8 & 4 & 17 \end{bmatrix}$$

جواب: مرکز 88, 81, 12 رداس -33, 10, 17

سوال ۲۲.۶۵:

$$\begin{bmatrix} 0 & i0.5 & -i \\ 1-i & 1+i & 0 \\ i0.1 & 1 & -i \end{bmatrix}$$

سوال ۲۲.۶۶: دکھائیں کہ سوال ۲۲.۶۵ اور سوال ۲۲.۶۳ کے قابلوں کے امتیازی اقدار بالترتیب 4, 0, 10 اور 3, 3, 6 ہیں۔

سوال ۲۲.۶۷: ہم مسئلہ ۲۲.۶۱ اور مسئلہ ۹.۱۴ کو ملا کر سوال ۲۲.۶۰ کے امتیازی اقدار کے بارے میں کیارائے بنا سکتے ہیں؟

سوال ۲۲.۶۸: (شمولی سلسلہ) قالب A کے شمولی سلسلہ ۳۲ سے مراد مخلوط سطح میں وہ سلسلہ ہے جس میں A کا کم از کم ایک امتیازی

قدر پایا جاتا ہو۔ مسئلہ ۹.۱۴-پ اور مسئلہ ۹.۱۶ کو ملا کر اکبر ا قالب کے لیے کس طرح کے شمولی سلسلہ حاصل ہوں گے؟

جواب: دائری قوس

inclusionset^r

سوال ۲۲.۶۹: دکھائیں کہ مثال ۲۲.۶ میں دیا گیا قالب عمودی نہیں ہے اور اس کے امتیازی اقدار 20، 25، 30 ہیں۔

سوال ۲۲.۷۰: دکھائیں کہ مثال ۲۲.۸ میں دیے گئے قالب کے امتیازی اقدار 9، 6، 3 ہیں اور مساوات ۲۲.۲ میں برابری کی علامت مطمئن ہوگی۔

سوال ۲۲.۷۱: دکھائیں کہ ہر مشی، مخرف ہر مشی اور اکہرا قالب عمودی ہیں۔

سوال ۲۲.۷۲: دو صف پر مشتمل ایسا قالب تلاش کریں جو عمودی نہ ہو۔

سوال ۲۲.۷۳ تا سوال ۲۲.۷۵ میں مساوات ۲۲.۲۹ کے مدد سے درج ذیل قالب کے امتیازی اقدار کے مطلق قیمتوں کی زیادہ سے زیادہ حد تلاش کریں۔

سوال ۲۲.۷۳: مثال ۲۲.۸ کا قالب۔

جواب: $\sqrt{116} = 10.77$

سوال ۲۲.۷۴: سوال ۲۲.۶۰ کا قالب۔

سوال ۲۲.۷۵: سوال ۲۲.۶۵ کا قالب۔

جواب: $26 \leq \lambda \leq 34, 26 \leq \lambda \leq 34, 28.66 \leq \lambda \leq 30$

سوال ۲۲.۷۶ تا سوال ۲۲.۷۷ پر مسئلہ ۲۲.۴ لاگو کریں۔ دیے گئے سمتیات کو x لیں۔

سوال ۲۲.۷۶:

$$\begin{bmatrix} 17 & 8 & 1 \\ 8 & 18 & 8 \\ 1 & 8 & 17 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 2 \\ 3 \\ 2 \end{bmatrix}$$

سوال ۲۲.۷۷:

$$\begin{bmatrix} 3 & 1 & 1 \\ 1 & 3 & 1 \\ 1 & 1 & 3 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

سوال ۲۲.۷۸: مسئلہ ۱۹.۱۳ اور مسئلہ ۱۹.۱۶ استعمال کرتے ہوئے دکھائیں کہ اکہرا قالب، عدم مساوات شر کو برابری کی علامت کے ساتھ مطمئن کرتا ہے۔

سوال ۲۲.۷۹: (غیر صفر مقطع) اگر مقطع کی ہر صف میں وتری مقام پر جزو کی مطلق قیمت اس صف کے باقی اجزاء کے مطلق قیمتوں کے مجموعہ سے زیادہ ہو تب دکھائیں کہ مقطع کی قیمت غیر صفر ہوگی۔ خطی مساوات کے نظام کے حل کے حوالہ سے اس سے کیا اخذ ہوتا ہے۔

۲۲.۶ امتیازی اقدار کا حصول بذریعہ اعادہ

$n \times n$ قالب $A = [a_{jk}]$ کے امتیازی اقدار کی تخمینہ قیمتیں حاصل کرنے کا عمومی طریقہ امتیازی اقدار کے طاقتی ترکیب^{۳۳} ہے۔ اس ترکیب میں ہم n اجزاء کے کسی بھی سمتیہ $x_0 (\neq 0)$ سے ابتدا کرتے ہوئے یکے بعد دیگرے

$$x_1 = Ax_0, \quad x_2 = Ax_1, \dots, \quad x_s = Ax_{s-1}$$

حاصل کرتے ہیں۔ اپنی آسانی کی خاطر x_{s-1} کو x_s کو y سے ظاہر کرتے ہوئے یوں $y = Ax$ لکھا جائے گا۔ حقیقی تشاکلی A کی صورت میں درج ذیل مسئلہ سے تخمینہ اور حدود خلل حاصل ہوتے ہیں۔

مسئلہ ۲۲.۵: فرض کریں کہ A حقیقی تشاکلی $n \times n$ قالب ہے اور $x (\neq 0)$ کوئی حقیقی سمتیہ ہے جس کے n اجزاء ہیں۔ مزید درج ذیل تعلق مان لیں۔

$$y = Ax, \quad m_0 = x^T x, \quad m_1 x^T y, \quad m_2 = y^T y$$

تب حاصل تقسیم

$$(22.32) \quad q = \frac{m_1}{m_0} \quad (\text{ریلے حاصل تقسیم})$$

قالب A کے امتیازی قدر λ کی تخمینہ^{۳۴} ہے اور اگر ہم $q = \lambda + \epsilon$ لکھیں تاکہ q میں خلل کو ϵ سے ظاہر کیا جاسکے تب

$$(22.33) \quad |\epsilon| \leq \sqrt{\frac{m_2}{m_0} - q^2}$$

ہو گا۔

ثبوت: زیرِ قدر رقم کو δ^2 سے ظاہر کرتے ہیں۔ تب چونکہ $m_1 = qm_0$ ہے لہذا

$$(22.34) \quad (y - qx)^T (y - qx) = m_2 - 2qm_1 + q^2 m_0 = m_2 - q^2 m_0 = \delta^2 m_0$$

ہو گا۔ چونکہ A حقیقی تشاکلی ہے لہذا اس کے $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ امتیازی اقدار (جن میں چند آپس میں برابر ہو سکتے ہیں) کے مطابقتی n حقیقی اکائی امتیازی سمتیات کا قائمہ سلسلہ $z_1, \dots, z_n$ پایا جائے گا (جس کا ثبوت اس کتاب میں پیش نہیں کیا جائے گا)۔ تب x کی روپ

$$x = a_1 z_1 + \dots + a_n z_n$$

ہو گی۔ اب $Az_1 = \lambda_1 z_1, \dots, Az_n = \lambda_n z_n$ ہوں گے جس سے

$$y = Ax = a_1 \lambda_1 z_1 + \dots + a_n \lambda_n z_n$$

^{۳۳}power method for eigenvalues

^{۳۴}عام طور پر وہ λ جس کی مطلق قیمت زیادہ سے زیادہ ہو، البتہ کوئی عمومی قاعدہ بیان نہیں کیا جاسکتا ہے۔

حاصل ہوگا اور چونکہ z قائمہ اکائی سمتیات ہیں لہذا

$$m_0 = x^T x = a_1^2 + \dots + a_n^2 \quad (22.35)$$

ہوگا۔ یوں مساوات ۲۲.۳۳ میں

$$y - qx = a_1(\lambda_1 - q)z_1 + \dots + a_n(\lambda_n - q)z_n$$

ہوگا۔ چونکہ z قائمہ اکائی سمتیات ہیں لہذا مساوات ۲۲.۳۳ سے درج ذیل حاصل ہوگا۔

$$\delta^2 m_0 = a_1^2(\lambda_1 - q)^2 + \dots + a_n^2(\lambda_n - q)^2$$

ہر $(\lambda_j - q)^2$ کی جگہ سب سے کم جزو پر کرتے ہوئے اور مساوات ۲۲.۳۵ استعمال کرتے ہوئے

$$\delta^2 m_0 \geq (\lambda_c - q)^2(a_1^2 + \dots + a_n^2) = (\lambda_c - q)^2 m_0$$

حاصل ہوگا جہاں q کا قریب ترین امتیازی قدر λ_c ہے۔ اس سے مساوات ۲۲.۳۳ اخذ ہوتا ہے لہذا مسئلے کا ثبوت مکمل ہوتا ہے۔

□

مثال ۲۲.۹: مسئلہ ۲۲.۵ کا استعمال

درج ذیل سمتیہ x_0 منتخب کرتے ہوئے ہم درج ذیل حقیقی تشاکلی قالب A (مثال ۲۲.۸) پر غور کرتے ہیں۔

$$A = \begin{bmatrix} 8 & 1 & 1 \\ 1 & 5 & 2 \\ 1 & 2 & 5 \end{bmatrix}, \quad x_0 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

تب یکے بعد دیگرے درج ذیل حاصل ہوں گے۔

$$x_1 = \begin{bmatrix} 10 \\ 8 \\ 8 \end{bmatrix}, \quad x_2 = \begin{bmatrix} 96 \\ 66 \\ 66 \end{bmatrix}, \quad x_3 = \begin{bmatrix} 900 \\ 558 \\ 558 \end{bmatrix}, \quad x_4 = \begin{bmatrix} 8316 \\ 4806 \\ 4806 \end{bmatrix}$$

یعنی $y = x_4$ اور $x = x_3$

$$m_0 = x^T x = 1432728, \quad m_1 = x^T y = 12847896, \quad m_2 = y^T y = 115351128$$

حاصل ہوگا جس سے

$$q = \frac{m_1}{m_0} = 8.967, \quad |\epsilon| \leq \sqrt{\frac{m_2}{m_0} - q^2} = 0.311$$

ماتا ہے۔ اس طرح $q = 8.967$ اس امتیازی قدر کی تخمین ہے جو 8.656 اور 9.278 کے بیچ ہوگا۔ آپ تسلی کر لیں کہ مذکورہ بالا امتیازی قدر $\lambda = 9$ ہے۔

□

سوالات

سوال ۲۲.۸۰: درج ذیل x_0 منتخب کرتے ہوئے اعادہ کے ذریعہ قالب A

$$A = \begin{bmatrix} 2 & -1 & 1 \\ -1 & 3 & 2 \\ 1 & 2 & 3 \end{bmatrix}, \quad x_0 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

سے $x_1 = Ax_0$ ، $x_2 = Ax_1$ ، $x_3 = Ax_2$ کی قیمتیں حاصل کریں۔ مسئلہ ۲۲.۵ میں $x = x_2$ ، $y = x_3$ لیتے ہوئے ریٹے حاصل تقسیم اور حدود خلل $|\epsilon|$ تلاش کریں۔

جواب: $m_0 = 1304$ ، $m_1 = 6412$ ، $m_3 = 31736$ ، $q = 4.9172$ ، $|\epsilon| \leq 0.398$

سوال ۲۲.۸۱: $x_0^T = [0 \ 1 \ 1]$ سے ابتدا کرتے ہوئے سوال ۲۲.۸۰ دوبارہ حل کریں۔ نتائج کا موازنہ کریں۔

سوال ۲۲.۸۲: $x_0 = [0 \ 1 \ 0]$ سے ابتدا کرتے ہوئے سوال ۲۲.۸۰ کو تیسری مرتبہ حل کریں۔

جواب: $\epsilon = 0$ ، یعنی q امتیازی قدر ہے۔

سوال ۲۲.۸۳: دکھائیں کہ اگر x امتیازی سمتیہ ہو تب مساوات ۲۲.۳۳ سے $\epsilon = 0$ حاصل ہوگا۔

سوال ۲۲.۸۴: کیا ایسا ممکن ہے کہ ریٹے حاصل تقسیم q امتیازی قدر کے برابر ہو جبکہ x امتیازی سمتیہ نہ ہو؟

سوال ۲۲.۸۵: کیا سوال ۲۲.۶۲، سوال ۲۲.۶۳، سوال ۲۲.۶۴ کے قالبوں کے لیے مساوات ۲۲.۳۳ قابل استعمال ہے؟

سوال ۲۲.۸۶: $x_0^T = [1 \ 1 \ 1]$ منتخب کرتے ہوئے سوال ۲۲.۶۰ کو اعادہ سے حل کرنے کی کوشش کریں۔ دیکھیں کیا ہوتا ہے۔

سوال ۲۲.۸۷ تا سوال ۲۲.۸۹ میں تشاکلی قالب دیے گئے ہیں۔ $x_0^T = [1 \ 1 \ 1 \ 1]$ منتخب کرتے ہوئے x_1 ، x_2 حاصل کریں۔ ساتھ ہی تخمین

$$q = \frac{x_1^T x_1}{x_1^T x_0}, \quad q = \frac{x_2^T x_2}{x_2^T x_1}$$

اور تشاکلی قالب کے امتیازی قدر کی مطابقتی حدود خلل تلاش کریں۔

سوال ۲۲.۸۷:

$$\begin{bmatrix} 2 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 3 & 1 \\ 1 & 3 & 4 & -2 \\ 0 & 1 & -2 & 0 \end{bmatrix}$$

سوال ۲۲.۸۸:

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & -1 & 0 \\ 0 & -1 & 3 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & -1 \end{bmatrix}$$

$$q = \frac{5}{4}, |\epsilon| \leq \frac{\sqrt{11}}{4} \approx 0.83, q = \frac{14}{9}, |\epsilon| \leq \frac{\sqrt{101}}{9} \approx 1.12$$

سوال ۲۲.۸۹:

$$\begin{bmatrix} 3 & 2 & 0 & 1 \\ 2 & 0 & 5 & -1 \\ 0 & 5 & 2 & 1 \\ 1 & -1 & 1 & 4 \end{bmatrix}$$

سوال ۲۲.۹۰: یہ سمجھنے کی خاطر کہ ریلے حاصل تقسیم q کیوں عموماً سب سے زیادہ مطلق قیمت والے امتیازی قدر λ_1 کی تخمین ہوتی ہے، درج ذیل فرض کرتے ہوئے

$$x_0 = c_1 z_1 + \dots + c_n z_n$$

(جہاں $z_1, \dots, z_n$ مسئلہ ۲۲.۵ میں دیے گئے ہیں) درج ذیل دکھائیں۔

$$x = x_{s-1} = c_1 \lambda_1^{s-1} z_1 + \dots + c_n \lambda_n^{s-1} z_n,$$

$$y = x_s = c_1 \lambda_1^s z_1 + \dots + c_n \lambda_n^s z_n,$$

$$q = \frac{m_1}{m_0} = \frac{c_1^2 \lambda_1^{2s-1} + \dots}{c_1^2 \lambda_1^{2s-2} + \dots} \approx \lambda_1$$

کن صورتوں میں یہ بہتر تخمین ہوگا؟

سوال ۲۲.۹۱: حد خلل (مساوات ۲۲.۳۳) کی اہمیت جاننے کی خاطر درج ذیل x_0 منتخب کرتے ہوئے قالب A پر غور کریں۔

$$A = \begin{bmatrix} 3 & 4 \\ 4 & -3 \end{bmatrix}, \quad x_0 = \begin{bmatrix} 3 \\ -1 \end{bmatrix}$$

دکھائیں کہ تمام s کے لیے $q = 0$ ہے۔ امتیازی اقدار تلاش کرتے ہوئے بتائیں کہ کیا ہوا۔ اب کوئی دوسرا x_0 منتخب کرتے ہوئے دوبارہ حل کریں۔

سوال ۲۲.۹۲: مثال ۲۲.۹ میں قالب A کے امتیازی اقدار $\lambda_1 = 9$ ، $\lambda_2 = 6$ ، $\lambda_3 = 3$ حاصل کریں۔ اب $x_0 =$

$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$ لیتے ہوئے $A - 4.15I$ پر اعادہ کا اطلاق کریں۔ مساوات ۲۲.۳۳ میں $x = x_3$ اور $y = x_4$ لے کر $q = 4.4995$

حاصل کریں تاکہ λ_1 کی تخمین 8.9995 اور خلل $|\epsilon| \leq 0.0393$ ہو۔ مثال ۲۲.۹ کے نتیجہ سے بہت بہتر نتیجے کی وجہ بتائیں؟

جواب: $A - 4.5I$ کے امتیازی اقدار 4.5، 1.5، -1.5 اور $\frac{4.5}{1.5} = 3$ ہے جبکہ A کے لیے $\frac{9}{6} = 1.5$ اور ارتکاز آہستہ

ہے۔

سوال ۲۲.۹۳: فرض کریں کہ تشاکلی قالب A کے امتیازی اقدار $\lambda_1 > \lambda_2 \geq \dots \geq \lambda_{n-1} > \lambda_n$ ہیں۔ اب α کو

کی اچھی تخمین تصور کریں اور فرض کریں کہ $\lambda_1 > \lambda_n$ ہے۔ تب $B = A - \alpha I$ پر اعادہ کے اطلاق سے عموماً λ_n کا تخمین حاصل ہوگا۔ ایسا

کیوں ہے اور یہاں لفظ عموماً سے کیا مراد ہے؟ $x_0^T = [1 \ 1 \ 1]$ اور $\alpha = 4.9$ لیتے ہوئے سوال ۲۲.۸۰ کے قالب A پر اس ترکیب کو لاگو

کریں۔ مساوات ۲۲.۳۳ میں $x = x_1$ اور $y = x_2$ لیں۔

باب ۲۳

اعدادی تراکیب برائے تفرقی مساوات

۲۳.۱ یک رتبی تفرقی مساوات کے اعدادی تراکیب

ہم باب اسے جانتے ہیں کہ $F(x, y, y') = 0$ جس کو عموماً $y' = f(x, y)$ لکھنا ممکن ہوگا، یک رتبی تفرقی مساوات ہے۔ ابتدائی قیمتے مسئلہ اسے مراد ایک تفرقی مساوات اور ایک ایسی شرط ہے جس کو (بلند رتبی تفرقی مسئلے کی صورت میں ایک ہی x پر ایسی کئی شرائط ہوں گے جنہیں) تفرقی مساوات کا حل مطمئن کرتا ہو۔ اس حصہ میں ہم درج ذیل روپ کی ابتدائی قیمت مسئلہ پر غور کرتے ہیں

$$(۲۳.۱) \quad y' = f(x, y), \quad y(x_0) = y_0$$

جہاں ہم فرض کرتے ہیں کہ کسی وقفہ جس پر x_0 پایا جاتا ہو میں f کا یکتا حاصل موجود ہے۔ ہم اس ابتدائی مسئلے کے حل کی اعدادی تراکیب تلاش کرتے ہیں۔ اگر ہم اس مسئلے کے حل کا کلیہ اخذ کر سکیں تب کلیہ سے اعدادی جوابات حاصل کیے جاسکتے ہیں۔ اگر حل کا کلیہ بہت پیچیدہ ہو یا ایسا کلیہ موجود ہی نہ ہو تب ہم اس حصے کے اعدادی تراکیب استعمال کر سکتے ہیں۔

یہ تراکیب قدم بہ قدم تراکیب ہیں جن میں ہم $y_0 = y(x_0)$ سے شروع کرتے ہوئے قدم بہ قدم آگے بڑھتے ہیں۔ پہلی قدم پر ہم $x = x_1 = x_0 + h$ پر مساوات ۲۳.۱ کے حل y کا تخمینہ y_1 حاصل کرتے ہیں۔ دوسری قدم پر ہم $x = x_2 = x_0 + 2h$ پر اس حل کا تخمینہ y_2 حاصل کرتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ یہاں h ایک مقررہ مستقل ہے مثلاً 0.2 یا 0.1 اور یا 0.01؛ مستقل h منتخب کرنے کی اصول پر اسی حصے میں غور کیا جائے گا۔

ہر قدم پر ایک ہی جیسی (کلیات) حساب دہرائی جاتی ہے۔ ان کلیات کو ٹیلر تسلسل

$$y(x+h) = y(x) + hy'(x) + \frac{h^2}{2}y''(x) + \dots$$

initialvalueproblem'
stepbystepmethod'

سے اخذ کیا جاسکتا ہے۔ مساوات ۲۳.۱ سے $y' = f$ حاصل ہوتا ہے جس کا تفرق

$$y'' = f' = \frac{\partial f}{\partial x} + \frac{\partial f}{\partial y} y'$$

دیتا ہے۔ اسی طرح بلندی تفرق کے کلیات اخذ کیے جاسکتے ہیں۔ یوں ٹیلر تسلسل کو

$$(23.2) \quad y(x+h) = y(x) + hf + \frac{h^2}{2}f' + \frac{h^3}{6}f'' + \dots$$

لکھا جاسکتا ہے جہاں f ، f' ، f'' ، کی قیمتیں $(x, y(x))$ پر لی جائیں گی۔ h کی چھوٹی قیمتوں کے لیے h^2 ، h^3 ، قابل نظر انداز ہوں گے۔ یوں مساوات ۲۳.۲ درج ذیل صورت اختیار کرتی ہے۔

$$y(x+h) \approx y(x) + hf$$

پہلی قدم میں ہم

$$y_1 = y_0 + h(x_0, y_0)$$

کا حساب کرتے ہیں جو $y(x_1) = y(x_0 + h)$ کا تخمینہ ہو گا۔ دوسری قدم میں ہم

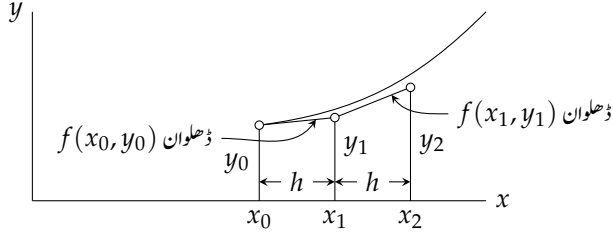
$$y_2 = y_1 + h(x_1, y_1)$$

کا حساب کرتے ہیں جو $y(x_2) = y(x_0 + 2h)$ کا تخمینہ ہو گا۔ اسی طرح قدم بہ قدم چلتے ہوئے تمام تخمینہ قیمتیں حاصل کی جاتی ہیں۔ کسی بھی قدم کی عمومی مساوات

$$(23.3) \quad y_{n+1} = y_n + hf(x_n, y_n) \quad (n = 0, 1, \dots)$$

ہو گی۔ اس قدم بہ قدم ترکیب کو **یولر** یا **یولر کوٹھی ترکیب** کہتے ہیں۔ جیومیٹریائی طور پر اس ترکیب میں منحنی $y(x)$ کی جگہ اس کی ایسی تخمینہ کثیر الاضلاع استعمال کی جاتی ہے جس کا پہلا بازو نقطہ x_0 پر منحنی کا مماس ہو (شکل ۲۳.۱)۔

مساوات ۲۳.۲ میں مستقل کے علاوہ اکائی طاقت کا h لے کر ترکیب یولر حاصل کی گئی لہذا ترکیب یولر کو **یکہ رتبی ترکیب** کہتے ہیں۔ مساوات ۲۳.۲ کے باقی اجزاء کو رد کرنے کی وجہ سے حل میں خلل پیدا ہوتا ہے جس کو اس ترکیب کی **حدی** **خلل** کہتے ہیں۔ h کی چھوٹی قیمت کی صورت میں h^3 ، h^4 ، وغیرہ کی قیمت h^2 کی قیمت سے بہت کم ہوں گی لہذا ہم کہہ سکتے ہیں کہ **فہ** **قدم** **حدی** **خلل** کا رتبہ h^2 ہے۔ اس کے علاوہ اس ترکیب میں اور دیگر ترکیب میں **پورم پور** **خلل** بھی پائے جائیں گے جن کی بنا n بڑھانے سے y_1 ، y_2 ، کی قیمتوں میں خلل بتدریج بڑھتا جائے گا۔ اس حقیقت پر اگلے حصے میں غور کیا جائے گا۔



شکل ۲۳.۱: ترکیب یولر

جدول ۲۳.۱: جدول برائے مثال ۲۳.۱

مطلق خلل	درست حل	$0.2(x_n + y_n)$	y_n	x_n	n
0.000	0.000	0.000	0.000	0.0	0
0.021	0.021	0.040	0.000	0.1	1
0.052	0.092	0.088	0.040	0.2	2
0.094	0.222	0.146	0.128	0.3	3
0.152	0.426	0.215	0.274	0.4	4
0.229	0.718		0.489	0.5	5

مثال ۲۳.۱: ترکیب یولر
ترکیب یولر سے درج ذیل ابتدائی قیمت مسئلہ حل کریں۔

$$y' = x + y, \quad y(0) = 0$$

حل: ہم $h = 0.2$ منتخب کرتے ہوئے y_1 تا y_5 حاصل کرتے ہیں۔ یہاں $f(x, y) = x + y$ ہے لہذا مساوات ۲۳.۳ درج ذیل روپ اختیار کرتی ہے۔

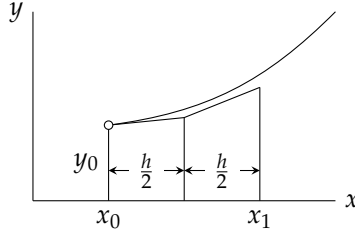
$$y_{n+1} = y_n + 0.2(x_n, y_n)$$

جدول ۲۳.۱ میں ترکیب یولر سے حاصل نتائج کے ساتھ ساتھ مساوات ۱.۵۹ سے حاصل بالکل درست حل

$$y(x) = e^x - x - 1$$

کی قیمتیں اور خلل بھی دی گئی ہیں۔ موجودہ مثال میں ہمیں اصل حل بھی معلوم ہے لہذا ہم ترکیب یولر کی درستگی کا مطالعہ کر سکتے ہیں۔ h کی مختلف قیمتیں لے کر آپ ترکیب یولر سے حاصل نتائج کا اصل حل کے ساتھ موازنہ کر سکتے ہیں۔ □

مساوات ۲۳.۲ کے زیادہ اجزاء شامل کرتے ہوئے بہتر اعدادی تراکیب حاصل کیے جاسکتے ہیں۔ ایسے کلیات میں عموماً $f(x, y)$ کی تفرق سے چھکارا حاصل کرنے کی خاطر تفرق کو دیگر موزوں نقطوں پر $f(x, y)$ کی قیمتوں سے حاصل کیا جاتا ہے۔ انہیں ایسی دو تراکیب پر غور کرتے ہیں۔



شکل ۲۳.۲: بہتر ترکیب یولر

ایسی پہلی ترکیب کو بہتر ترکیب یولر^۱ یا یولر کو شے کہ بہتر ترکیب کہتے ہیں۔ اس ترکیب کی پہلی قدم میں ہم پہلے ذیلی قیمت

$$(23.4) \quad y_{n+1}^* = y_n + hf(x_n, y_n)$$

اور بعد میں نئی قیمت

$$(23.5) \quad y_{n+1} = y_n + \frac{h}{2} [f(x_n, y_n) + f(x_{n+1}, y_{n+1}^*)]$$

حاصل کرتے ہیں۔

یہ ترکیب ایک سادہ جیومیٹری مطلب رکھتی ہے۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ وقفہ x_n تا $x_n + \frac{1}{2}h$ تک ہم حل کو تخمیناً ایسی قطع سے ظاہر کرتے ہیں جو نقطہ (x_n, y_n) سے گزرتی ہو اور جس کی ڈھلوان $f(x_n, y_n)$ ہو جبکہ باقی وقفہ، یعنی $x_n + \frac{1}{2}h$ تا x_n تک، ہم قطع کی ڈھلوان $f(x_{n+1}, y_{n+1}^*)$ لیتے ہیں (شکل ۲۳.۲ جہاں $n = 0$ ہے)۔

بہتر ترکیب یولر کے ہر قدم پر پہلے مساوات ۲۳.۴ سے قیمت کی پیش گوئی کی جاتی ہے اور بعد میں مساوات ۲۳.۵ سے قیمت کی تصحیح کی جاتی ہے لہذا یہ پیش گوئی مصحح ترکیب کہلاتی ہے۔

مثال ۲۳.۲: بہتر ترکیب یولر

پہلے کی طرح $h = 0.2$ لیتے ہوئے بہتر ترکیب یولر کو مثال ۲۳.۱ کی ابتدائی قیمت مسئلے پر لاگو کریں۔ یہاں مساوات ۲۳.۴ اور مساوات ۲۳.۵ درج ذیل ہوں گی۔

$$y_{n+1}^* = y_n + 0.2(x_n + y_n)$$

$$y_{n+1} = y_n + 0.1[(x_n + y_n) + (x_{n+1} + y_{n+1}^*)]$$

پہلی مساوات کو دوسری مساوات میں پر کرتے ہوئے ایک ہی قدم میں دو بار حساب کے بجائے ایک بار حساب کرنا ہوگا۔ یوں درج ذیل حاصل ہوگا۔

$$y_{n+1} = 0.12x_n + 0.1x_{n+1} + 1.22y_n$$

□

ہم جدول ۲۳.۲ سے دیکھتے ہیں کہ موجودہ نتائج مثال ۲۳.۱ میں حاصل کردہ نتائج سے بہتر ہیں۔

improvedEulermethod^۱
predictor-correctormethod^۲

جدول ۲۳.۲: بہتر ترکیب یو لر۔ (مثال ۲۳.۲)

y_{n+1}	$1.22y_n$	$0.1x_{n+1}$	$0.12x_n$	y_n	x_n	n
0.0200	0.0000	0.0200	0.0000	0.0000	0.0	0
0.0884	0.0244	0.0400	0.0240	0.0200	0.2	1
0.2158	0.1078	0.0600	0.0480	0.0884	0.4	2
0.4153	0.2633	0.0800	0.0720	0.2158	0.6	3
0.7027	0.5067	0.1000	0.0960	0.4153	0.8	4
				0.7027	1.0	5

بہتر ترکیب یو لر میں فی قدم جذبی خلل h^3 کے لحاظ سے بڑھتا ہے لہذا یہ ترکیب دو رتبی ترکیب^۱ ہے۔ بلکہ $\tilde{f}_n = f(x_n, y(x_n))$ لکھ کر مساوات ۲۳.۲ استعمال کرنے سے

$$(23.4) \quad y(x_n + h) - y_n = h\tilde{f}_n + \frac{1}{2}h^2\tilde{f}_n' + \frac{1}{6}h^3\tilde{f}_n'' + \dots$$

ملتا ہے۔ مساوات ۲۳.۵ میں توسیع میں بند حصہ کو $\tilde{f}_n + \tilde{f}_{n+1}$ لکھ کر دوبارہ ٹیلر تسلسل استعمال کرتے ہوئے مساوات ۲۳.۵ سے درج ذیل حاصل ہوگا

$$(23.5) \quad y_{n+1} - y_n \approx \frac{1}{2}h(\tilde{f}_n + \tilde{f}_{n+1}) + \frac{1}{2}h^2\tilde{f}_n'' + \dots$$

جس سے مساوات ۲۳.۶ تفریق کرتے ہوئے فی قدم قطع چال خلل

$$\frac{h^3}{4}\tilde{f}_n'' - \frac{h^3}{6}\tilde{f}_n'' + \dots = \frac{h^3}{12}\tilde{f}_n'' + \dots$$

حاصل ہوگا۔

ہم اب قدم h کا انتخاب پر غور کرتے ہیں جو قدم یہ قدم تراکیب استعمال کرنے میں اہم مسئلہ ثابت ہوتا ہے۔ h کی قیمت بہت کم رکھنے سے قدموں کی تعداد اور پورم پور خلل بہت بڑھ جاتے ہیں جبکہ h کی قیمت بہت زیادہ رکھنے سے فی قدم جذبی خلل بڑھتی ہے اور ساتھ ہی ساتھ ایک اضافی خلل، جو f کی قیمت (x_n, y_n) کے بجائے $(x_n, y(x_n))$ پر حاصل کرنے کی بنیاد ہوتا ہے، بھی بڑھتی ہے۔ اگر f متغیر y کے تابع نہ ہو تب ان میں دوسرا خلل صفر کے برابر ہوگا، دیگر حال y کی تبدیلی سے f جتنا زیادہ تبدیل ہو، یہ خلل اتنا زیادہ ہوگا، یعنی $f_y = \frac{\partial f}{\partial y}$ کی مطلق قیمت جتنی زیادہ ہو، یہ خلل اتنا زیادہ ہوگا۔ بلکہ اس خلل کو φ_n سے ظاہر کرتے ہوئے مسئلہ اوسط قیمت کے اطلاق سے

$$\varphi_n = f(x_n, y_n) - f(x_n, y(x_n)) = f_y(x_n, \tilde{y})\eta_n$$

حاصل ہوگا جہاں y_n کا خلل $\eta_n = y_n - y(x_n)$ ہے، اور $\tilde{y}$ کا مقام y_n اور $y(x_n)$ کے بیچ ہے۔ یوں y_{n+1} کے خلل میں φ_n کا حصہ تقریباً $h\varphi_n = hf_y(x_n, \tilde{y})\eta_n$ ہوگا۔ اس سے ہمیں خیال آتا ہے کہ دلچسپی کے خطے میں $|f_y|$ کی بالائی حد K کو کم رکھا جائے اور h یوں منتخب کیا جائے کہ

$$\kappa = hK$$

بہت زیادہ بڑی قیمت نہ ہو۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اگر $|f_y|$ کی قیمت زیادہ ہو (جو y پر f کی زیادہ تالبعیت کو ظاہر کرتی ہے) تب K بڑا ہو گا لہذا ہمیں h چھوٹا رکھنا ہو گا۔ (مثال ۲۳.۱ اور مثال ۲۳.۲ میں $f_y = 1$ ، $K = 1$ ، $hK = 0.2$ ہیں۔) اگر f_y بہت زیادہ تبدیل ہوتا ہو تب ہم K یعنی $|f_y(x_n, y)|$ کی بالائی حد کو کم رکھتے ہوئے وقفہ کے مختلف حصوں پر مختلف h منتخب کر سکتے ہیں تاکہ

$$\kappa_n = hK_n$$

کو کسی مخصوص وقفہ (مثلاً $0.1 \leq \kappa_n \leq 0.2$)، جو درکار درستی پر منحصر ہو گا، میں رکھا جاسکے۔ فی قدم حذنی غلطی کی بنیاد h کو کسی ایک مقررہ قیمت سے زیادہ نہیں چن سکتے ہیں۔

رنج کوٹا ترکیب

اس سے بھی زیادہ درست ترکیب جو عملاً انتہائی اہم ہے ترکیب رنج کوٹا کہلاتی^{۱۰} ہے جس کے ہر قدم پر ہم پہلے چار عدد ذیلی قیمتیں

$$(23.8) \quad \begin{aligned} A_n &= hf(x_n, y_n), & B_n &= hf(x_n + \frac{1}{2}h, y_n + \frac{1}{2}A_n), \\ C_n &= hf(x_n + \frac{1}{2}h, y_n + \frac{1}{2}B_n), & D_n &= hf(x_{n+1}, y_n + C_n) \end{aligned}$$

تلاش کرتے ہیں جنہیں استعمال کرتے ہوئے نئی قیمت

$$(23.9) \quad y_{n+1} = y_n + \frac{1}{6}(A_n + 2B_n + 2C_n + D_n)$$

حاصل کی جاتی ہے۔ یہاں ثبوت پیش کیے بغیر بتلاتا چلوں کہ اس ترکیب کی حذنی غلطی رتبہ h^5 ہے یعنی یہ رتبہ چار ترکیب ہے۔ دھیان رہے کہ اگر f صرف x کا تابع ہو تب ترکیب رنج کوٹا سے مکمل کی ترکیب سمسن (حصہ ۲۱.۶) حاصل ہوتی ہے۔ اگرچہ قلم و کاغذ استعمال کرتے ہوئے ترکیب رنج کوٹا قابل محنت طلب ہے، کمپیوٹر کی استعمال کے لیے یہ ترکیب موزوں ہے۔

مثال ۲۳.۳: ترکیب رنج کوٹا

ترکیب رنج کوٹا کو مثال ۲۳.۱ کے ابتدائی قیمت مسئلے پر لاگو کریں۔ ہم پہلے کی طرح $h = 0.2$ منتخب کرتے ہیں۔ یہاں $f(x, y) = x + y$ ہے لہذا مساوات ۲۳.۱ درج ذیل صورت اختیار کرتی ہے۔

$$(23.10) \quad \begin{aligned} A_n &= 0.2(x_n + y_n), & B_n &= 0.2(x_n + 0.1 + y_n + 0.5A_n), \\ C_n &= 0.2(x_n + 0.1 + y_n + 0.5B_n), & D_n &= 0.2(x_n + 0.2 + y_n + C_n) \end{aligned}$$

چونکہ یہ تعلقات سادہ صورت رکھتے ہیں لہذا ہم A_n کو B_n میں پر کر کے $B_n = 0.22(x_n + y_n) + 0.02$ حاصل کرتے ہیں جس کو C_n میں پر کر کے $C_n = 0.222(x_n + y_n) + 0.022$ حاصل کرتے ہیں جس کو D_n میں پر کر کے $D_n = 0.2444(x_n + y_n) + 0.0444$ حاصل کرتے ہیں۔ ان حاصل کردہ تعلقات کو استعمال کرتے ہوئے مساوات ۲۳.۹ کو درج ذیل لکھا جاسکتا ہے۔

$$y_{n+1} = y_n + 0.2214(x_n + y_n) + 0.0214$$

Runge-Kutta method^۹

^{۱۰}جرمنی کے ریاضی دان کارل رنج [1856-1927] اور ولسلم کوٹا [1867-1944]

جدول ۲۳.۳: ترکیب رنج کوٹا (مثال ۲۳.۳)

y_{n+1}	$0.2214(x_n + y_n)$	$x_n + y_n$	y_n	x_n	n
0.021 400	0.000 000	0.000 000	0.000 000	0.0	0
0.070 418	0.049 018	0.221 400	0.021 400	0.2	1
0.130 289	0.108 889	0.491 818	0.091 818	0.4	2
0.203 414	0.182 014	0.822 107	0.222 107	0.6	3
0.292 730	0.271 330	1.225 521	0.425 521	0.8	4
			0.718 251	1.0	5

جدول ۲۳.۴: جدول ۲۳.۱، جدول ۲۳.۲ اور جدول ۲۳.۳ میں خلل کا موازنہ

خلل کی مطلق قیمت			$y = e^x - x - 1$	x
ترکیب رنج کوٹا	بہتر ترکیب یولر	ترکیب یولر		
0.000 003	0.0014	0.021	0.021 403	0.2
0.000 007	0.0034	0.052	0.091 825	0.4
0.000 011	0.0063	0.094	0.222 119	0.6
0.000 020	0.0102	0.152	0.425 541	0.8
0.000 031	0.0156	0.229	0.718 282	1.0

جدول ۲۳.۳ میں حساب دیا گیا ہے۔ جدول ۲۳.۴ میں ترکیب یولر، بہتر ترکیب یولر اور ترکیب رنج کوٹا کے نتائج کا موازنہ کیا گیا ہے جہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مثال ۲۳.۱ اور مثال ۲۳.۲ کے نتائج سے موجودہ مثال کے نتائج بہت بہتر ہیں۔

□

لمبائی قدم " h " ایک مخصوص قیمت H ، جو درستی پر منحصر ہے، سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے اور اس کی قیمت یوں منتخب کرنی چاہیے کہ

$$\kappa = hK \quad \left(\left| \frac{\partial f}{\partial y} \right| \text{ کی بالائی حد } K \text{ ہے} \right)$$

کی قیمت 0.1 اور 0.2 کے بیچ ہو (جیسا کہ بہتر ترکیب یولر میں تھا)۔ ترکیب رنج کوٹا میں ہم h کو A_n ، B_n ، C_n سے قابو کر سکتے ہیں چونکہ f_y کی تعریف کی رو سے

$$\kappa = hK \approx h \left| f_y \right| \approx h \left| \frac{f(x, y^*) - f(x, y^{**})}{y^* - y^{**}} \right|$$

$$y^* - y^{**} = \frac{B_n - A_n}{2} \quad y^{**} = y_n + \frac{1}{2} A_n, \quad y^* = y_n + \frac{1}{2} B_n, \quad x = x_n + \frac{1}{2} h$$

اور

$$\kappa \approx \kappa_n = 2 \left| \frac{C_n - B_n}{B_n - A_n} \right| \quad (23.11)$$

step length"

ہوگا۔ ہم اب کوئی قاعدہ بنا سکتے ہیں مثلاً جب تک $0.05 \leq \kappa_n \leq 0.2$ ہو ہم h کو تبدیل نہیں کرتے جبکہ $\kappa_n > 0.2$ کی صورت میں ہم h کو 50 % کم کرتے ہیں اور $\kappa_n < 0.05$ کی صورت میں ہم h کو گنا کرتے ہیں (اگر h گنا کرنے سے اس کی قیمت منتخب H سے بڑھتی نہ ہو جہاں H از خود رد کار دہنگی پر منحصر ہے)۔

h کو قابو کرنے کا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ہم حساب کرنے کے ساتھ ساتھ قدم $2h$ لیتے ہوئے بھی حساب کرتے ہیں جس سے فی قدم حذفی خلل $2^5 = 32$ گنا بڑھتا ہے لیکن قدموں کی تعداد گھٹنے کی بنا اصل خلل $\frac{2^5}{2} = 16$ گنا بڑھتا ہے۔ یوں لمبائی قدم کو h رکھتے ہوئے خلل کی قیمت مطابقتی y کے فرق δ کے تقریباً $\frac{1}{15}$ گنا ہوگی۔ ہم اب عدد ϵ منتخب کرتے ہوئے (مثلاً آخری ہندسے کی اکائی کا نصف، جو بہت بڑی قیمت ہے) h کو اس وقت تک تبدیل نہیں کرتے جب تک $10\epsilon \leq |\delta| \leq 0.2\epsilon$ ہو، اگر $|\delta| > 10\epsilon$ ہو تب ہم h کو 50 % کم کرتے ہیں اور اگر $|\delta| < 0.2\epsilon$ ہو تب ہم h کو گنا کرتے ہیں؛ ظاہر ہے کہ h کو اس صورت گنا کرنا ممکن ہوگا جب تک (پہلے کی طرح) یہ H سے تجاوز نہ کرتا ہو۔

سوالات

سوال ۱. ۲۳.۱ تا سوال ۲۳.۴ میں ترکیب یولر استعمال کرتے ہوئے دس قدم تک چلیں۔

سوال ۲۳.۱: $y' = y, \quad y(0) = 1, \quad h = 0.01$
جواب: $1, 1.01, 1.0201, 1.030301, 1.04060401, \dots$

سوال ۲۳.۲: $y' = xy, \quad y(1) = 1, \quad h = 0.1$
جواب: $1, 1.1, 1.221, 1.36752, 1.5452976, \dots$

سوال ۲۳.۳: $y' = xy - 1, \quad y(0) = 0, \quad h = 0.1$
جواب: $0, -0.1, -0.201, -0.30502, \dots$

سوال ۲۳.۴: $y' = xy, \quad y(0) = 1, \quad h = 0.1$
جواب: $1, 1, 1.01, 1.0302, 1.061106, \dots$

سوال ۲۳.۵: $y' = 2x, \quad y(0) = 0, \quad h = 0.1$ کو بہتر ترکیب یولر سے حل کریں۔ خلل صفر کے برابر کیوں ہے؟
جواب: $0, 0.01, 0.04, 0.09, 0.16, \dots$

سوال ۲۳.۶: ایسی چند مثالیں پیش کریں جہاں بہتر ترکیب یولر بالکل درست جواب دیتی ہو۔

سوال ۲۳.۷: $h = 0.1$ لیتے ہوئے مثال ۲۳.۱ کو دوبارہ حل کریں۔ آپ دیکھیں گے کہ خلل مثال ۲۳.۱ کے خلل کا 50 % ہوگا۔
جواب: $0, 0, 0.01, 0.031, 0.0641, 0.11051, 0.171561, \dots$

سوال ۲۳.۸: $h = 0.01$ (بیس قدم) لیتے ہوئے مثال ۲۳.۱ کو دوبارہ حل کریں۔ نقطہ $x = 2$ پر مطلق خلل کتنا ہے؟
جواب: $f(0.2) = 0.020190039947, \quad |\epsilon| = 0.00081$

سوال ۲۳.۹: $h = 0.1$ لیتے ہوئے مثال ۲۳.۲ کو دوبارہ حل کریں۔ آپ دیکھیں گے کہ خلل مثال ۲۳.۲ کے خلل کا 25 % ہوگا۔
جواب: $0, 0.005, 0.021025, 0.049232625, 0.1474467, \dots$

سوال ۲۳.۱۰: ترکیب یولر سے $y' = \frac{y}{x}, \quad y(1) = 1, \quad h = 0.1$
جواب: $1, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, \dots$

سوال ۲۳.۱۱: ترکیب پولر سے $y' = \frac{1}{1+x^2}$, $y(0) = 1$, $h = 0.1$ حل کریں۔
جواب: $1, 1.1, 1.199099, 1.2951637, 1.3569068, \dots$

سوال ۲۳.۱۲: ترکیب پولر سے $y' = \frac{1}{1+y^2}$, $y(0) = 0$, $h = 0.1$ حل کریں۔ دوسری قدم پر مطلق خلل کتنا فی صد ہے؟ (اصل حل $y = \tan x$ ہے۔)
جواب: $0, 0.1, 0.199099, 0.295200286, 0.387184487, 0.474147677, \dots$, 1.825%

سوال ۲۳.۱۳: بہتر ترکیب پولر سے $y' = \frac{1}{1+y^2}$, $y(0) = 0$, $h = 0.1$ حل کریں۔ دوسری قدم پر مطلق خلل کتنا فی صد ہے؟
جواب: $0, 0.09950495, 0.197118863, 0.29128, 0.3809659, 0.46563611, \dots$, 2.758%

سوال ۲۳.۱۴: ترکیب رنچ کوٹا سے $y' = \frac{1}{1+y^2}$, $y(0) = 0$, $h = 0.1$ حل کریں۔ دوسری قدم پر مطلق خلل کتنا فی صد ہے؟
جواب: $0, 0.099669955, 0.19743461, 0.2917243, 0.38149278, 0.46622, \dots$, 2.602%

سوال ۲۳.۱۵: ترکیب رنچ کوٹا سے $y' = y$, $y(0) = 1$, $h = 0.1$ حل کرتے ہوئے $y = e^x$ کی قیمتیں تلاش کریں۔ آپ دیکھیں گے کہ نتائج پانچ اعشاریہ مقامات تک درست ہیں۔
جواب: $1, 1.105170833, 1.22140257, 1.349858497, 1.49182424, \dots$

سوال ۲۳.۱۶: $h = 0.1$ لیتے ہوئے ترکیب پولر سے $y' = -10y$, $y(0) = 1$ حل کریں۔ جواب پر تبصرہ کریں۔
جواب: $y = e^{-10x}$ اصل حل $1, 0, 0, \dots$

سوال ۲۳.۱۷: مساوات ۲۳.۱ میں x_n تا x_{n+1} تقابل $f(x, y)$ کی قیمت کو نقطہ x_n پر $f(x, y)$ کی قیمت لے کر x_0 تا x_{n+1} تک مکمل لیتے ہوئے ترکیب پولر اخذ کریں۔

سوال ۲۳.۱۸: ترکیب پولر کو شی کی طرح ایک اور ترکیب درج ذیل ہے

$$y_{n+1} = y_n + hf(x_n + \frac{1}{2}h, y_{n+1}^*)$$

جہاں $y_{n+1}^* = y_n + \frac{1}{2}hf(x_n, y_n)$ ہے۔ اس کی جیومیٹریکی وجہ پیش کریں۔ اس ترکیب میں $h = 0.2$ لیتے ہوئے مثال ۲۳.۱ حل کریں۔

جواب: $0, 0.02, 0.0884, 0.215848, 0.41533458, 0.702708, \dots$

سوال ۲۳.۱۹: کوٹا کی تین درجی ترکیب درج ذیل ہے

$$y_{n+1} = y_n + \frac{1}{6}(A_n + 4B_n + M_n)$$

جہاں

$$(23.19) \quad \begin{aligned} A_n &= hf(x_n, y_n), \quad B_n = hf(x_n + \frac{1}{2}h, y_n + \frac{1}{2}A_n), \\ M_n &= hf(x_{n+1}, y_n - A_n + 2B_n), \end{aligned}$$

ہیں۔ اس ترکیب میں $h = 0.2$ لیتے ہوئے مثال ۲۳.۱ حل کریں۔ نتائج کا جدول ۲۳.۲ کے ساتھ موازنہ کریں۔
جواب: $0, 0.0213333, 0.09165511, 0.2218081, 0.42503497, 0.717509377, \dots$

۲۳.۲ دور تبی تفرقی مساوات کے اعدادی تراکیب

دور تبی تفرقی مساوات اور ایک ہی نقطہ پر دو ابتدائی شرائط کو ابتدائی قیمت مسئلہ کہتے ہیں۔ اس حصے میں ہم درج ذیل صورت کے ابتدائی قیمت مسلوں

$$(۲۳.۱۳) \quad y'' = f(x, y, y'), \quad y(x_0) = y_0, \quad y'(x_0) = y'_0$$

کا حل دو اعدادی تراکیب سے حاصل کرنا سیکھیں گے جہاں ہم فرض کرتے ہیں کہ f ایسا قائل ہے کہ اس مسئلے کا یکتا حل کسی ایسے وقفہ پر موجود ہے جس پر x_0 پایا جاتا ہے۔ پہلی ترکیب سادہ لیکن کم درست ہے جس سے اعدادی ترکیب سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے جبکہ دوسری ترکیب بہت زیادہ درست اور عملاً انتہائی اہم ہے۔

دونوں تراکیب میں یکساں فاصلہ نقطوں $x_0 + h, x_1 = x_0 + 2h, x_2 = x_0 + 3h, \dots$ پر ہم مساوات ۲۳.۱۳ کے حل $y(x)$ کی تخمینی قیمتیں تلاش کریں گے جنہیں بالترتیب $y_1, y_2, \dots$ سے ظاہر کیا جائے گا۔ اسی طرح ان نقطوں پر تفرق $y'(x)$ کی تخمینی قیمتوں کو بالترتیب $y'_1, y'_2, \dots$ سے ظاہر کیا جائے گا۔

گزشتہ حصے کی تراکیب ٹیلر تسلسل

$$(۲۳.۱۴) \quad y(x+h) = y(x) + hy'(x) + \frac{h^2}{2}y''(x) + \frac{h^3}{3!}y'''(x) + \dots$$

سے اخذ کی گئیں۔ موجودہ حصے میں اس کے ساتھ تفرق کی ٹیلر تسلسل

$$(۲۳.۱۵) \quad y'(x+h) = y'(x) + hy''(x) + \frac{h^2}{2}y'''(x) + \dots$$

بھی استعمال کی جائے گی۔

کم ترددنگی کی اعدادی تراکیب میں مساوات ۲۳.۱۴ اور مساوات ۲۳.۱۵ میں y''' اور مزید زیادہ رتبہ کے تفرق رد کیے جائیں گے۔ یوں مساوات ۲۳.۱۴ اور مساوات ۲۳.۱۵ سے

$$y(x+h) \approx y(x) + hy'(x) + \frac{h^2}{2}y''(x)$$

$$y'(x+h) \approx y'(x) + hf''(x)$$

حاصل ہو گا۔ اس پہلی ترکیب کی پہلی قدم میں

$$y''_0 = f(x_0, y_0, y'_0)$$

تلاش کرتے ہوئے مساوات ۲۳.۱۳ سے

$$y_1 = y_0 + hy'_0 + \frac{h^2}{2}y''_0$$

حاصل کیا جاتا ہے جو $y(x_1) = y(x_0 + h)$ کی تخمینی قیمت ہے۔ مزید

$$y'_1 = y'_0 + hy''_0$$

ہوگا جس کی ضرورت اگلی قدم میں پیش آئے گی۔ دوسری قدم میں

$$y_1'' = f(x_1, y_1, y_1')$$

تلاش کرتے ہوئے مساوات ۲۳.۱۴ سے

$$y_2 = y_1 + hy_1' + \frac{h^2}{2}y_1''$$

حاصل کیا جاتا ہے جو $y(x_2) = y(x_0 + 2h)$ کی تخمینی قیمت ہے۔ مزید

$$y_2' = y_1' + hy_1''$$

ہوگا۔ اسی طرح چلتے ہوئے $n + 1$ دیں قدم میں

$$y_n'' = f(x_n, y_n, y_n')$$

تلاش کرتے ہوئے مساوات ۲۳.۱۴ سے

(۲۳.۱۶)

$$y_{n+1} = y_n + hy_n' + \frac{h^2}{2}y_n''$$

حاصل ہوگا جو $y(x_{n+1})$ کی تخمینی قیمت ہے۔ مزید

(۲۳.۱۷)

$$y_{n+1}' = y_n' + hy_n''$$

ہوگا جو $y'(x_{n+1})$ کی تخمینی قیمت ہے جو اگلی قدم میں درکار ہوگی۔

جیو میٹر پائی طور پر اس ترکیب میں منحنی $y(x)$ کو تخمینی طور پر قطع مکانی کے ٹکڑوں سے ظاہر کیا جاتا ہے۔

مثال ۲۳.۴: مساوات ۲۳.۱۶ اور مساوات ۲۳.۱۷ میں دی گئی ترکیب کا استعمال درج ذیل ابتدائی قیمت مسئلہ کا حل مساوات ۲۳.۱۶ اور مساوات ۲۳.۱۷ کی مدد سے حاصل کریں۔

$$y'' = \frac{1}{2}(x + y + y' + 2), \quad y(0) = 0, \quad y'(0) = 0$$

ہم $h = 0.2$ منتخب کرتے ہیں۔ یوں مساوات ۲۳.۱۶ اور مساوات ۲۳.۱۷ درج ذیل صورت اختیار کرتے ہیں

$$\begin{aligned} y_{n+1} &= y_n + 0.2y_n' + 0.02y_n'' \\ y_{n+1}' &= y_n' + 0.2y_n'' \end{aligned} \quad \text{جہاں } y_n'' = \frac{1}{2}(x_n + y_n + y_n' + 2) \text{ ہے۔}$$

جدول ۲۳.۵ میں حساب دکھایا گیا ہے۔ اس مسئلہ کا اصل حل $y = e^x - x - 1$ ہے۔ آپ جدول میں دی گئی قیمتوں کا اصل حل سے موازنہ کرتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں کہ غلطی بہت زیادہ ہے۔ عملی استعمال میں یہ ترکیب عموماً درست نتائج نہیں دے گی۔ □

جدول ۲۳.۵: جدول برائے مثال ۲۳.۴

$0.2y'_n + 0.02y''_n$	$0.02y''_n$	$0.2y''_n$	$x_n + y_n + y'_n + 2$	$0.2y'_n$	y'_n	y_n	x_n	n
0.0200	0.0200	0.2000	2.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0	0
0.0642	0.0242	0.2420	2.4200	0.0400	0.2000	0.0200	0.2	1
0.1177	0.0293	0.2926	2.9262	0.0884	0.4420	0.0842	0.4	2
0.1823	0.0354	0.3537	3.5365	0.1469	0.7346	0.2019	0.6	3
0.2604	0.0427	0.4273	4.2725	0.2177	1.0883	0.3842	0.8	4
						0.6446	1.0	5

رنج کوٹا نیسٹروم ترکیب

آئیں اب ابتدائی قیمت دور تہی مسئلہ حل کرنے کی دوسری ترکیب پر غور کرتے ہیں جس کو رنچ کوٹا نیسٹروم ترکیب^{۱۲} کہتے ہیں۔ ہم ثبوت پیش کیے بغیر بتاتا چاہتے ہیں کہ یہ چار درجہ ترکیب ہے جس کا مطلب ہے کہ y اور y' کے ٹیلر تسلسل میں h^4 تک کے تمام ابتدائی اجزاء جو h کے توں شامل ہیں۔

عمومی $n + 1$ ویں قدم میں ہم پہلے ذیلی مساوات

$$\begin{aligned}
 A_n &= \frac{1}{2}hf(x_n, y_n, y'_n) \\
 B_n &= \frac{1}{2}hf(x_n + \frac{1}{2}h, y_n + \beta_n, y'_n + A_n) \quad [\text{جہاں } \beta_n = \frac{1}{2}h(y'_n + \frac{1}{2}A_n)] \\
 C_n &= \frac{1}{2}hf(x_n + \frac{1}{2}h, y_n + \beta_n, y'_n + B_n) \\
 D_n &= \frac{1}{2}hf(x_n + h, y_n + \delta_n, y'_n + 2C_n) \quad [\text{جہاں } \delta_n = h(y'_n + C_n)]
 \end{aligned}
 \tag{۲۳.۱۸}$$

اور بعد میں نئی قیمت

$$y_{n+1} = y_n + h(y'_n + K_n) \quad [\text{جہاں } K_n = \frac{1}{3}(A_n + B_n + C_n)] \tag{۲۳.۱۹}$$

حاصل کرتے ہیں جو $y(x_{n+1})$ کی تخمینی قیمت ہوگی۔ مزید ہم

$$y'_{n+1} = y'_n + K_n^* \quad [\text{جہاں } K_n^* = \frac{1}{3}(A_n + 2B_n + 2C_n + D_n)] \tag{۲۳.۲۰}$$

حاصل کرتے ہیں جو $y'(x_{n+1})$ کی تخمینی قیمت ہے جو اگلے قدم میں درکار ہوگی۔

h کو اب قابو کیا جاسکتا ہے (جیسا گزشتہ حصے کے آخر میں بتایا گیا)۔ اب ہم δ^* اور δ^{**} میں زیادہ بڑی قیمت کے برابر δ منتخب کرتے ہیں جہاں y کی مطابقتی قیمتوں کے فرق کے $\frac{1}{15}$ گنا کو δ^* اور y' کی مطابقتی قیمتوں کے فرق کے $\frac{1}{15}$ گنا کو δ^{**} کہتے ہیں۔

مثال ۲۳.۵: رنج کوٹا نیتروم ترکیب

$h = 0.2$ لیتے ہوئے مثال ۲۳.۲ میں دیے گئے مسئلے کو رنج کوٹا نیتروم ترکیب سے حل کریں۔
حل: یہاں $f = 0.5(x + y + y' + 2)$ ہے لہذا مساوات ۲۳.۱۸ درج ذیل صورت اختیار کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned} A_n &= 0.05(x_n + y_n + y'_n + 2), \\ B_n &= 0.05(x_n + 0.1 + y_n + \beta_n + y'_n + A_n + 2), \quad [\beta_n = 0.1(y'_n + \frac{1}{2}A_n)], \\ C_n &= 0.05(x_n + 0.1 + y_n + \beta_n + y'_n + B_n + 2), \\ D_n &= 0.05(x_n + 0.2 + y_n + \delta_n + y'_n + 2C_n + 2), \quad [\delta_n = 0.2(y'_n + C_n)] \end{aligned}$$

دیا گیا مسئلہ سادہ ہے جس کے A_n ، B_n ، C_n اور D_n بھی سادہ ہیں لہذا ہم A_n کو B_n میں پر کرنے کے بعد B_n کو C_n میں پر کرتے ہیں اور آخر میں C_n کو D_n میں پر کرتے ہیں۔ یوں درج ذیل حاصل ہوں گے۔

$$\begin{aligned} B_n &= 0.05[1.0525(x_n + y_n) + 1.1525y'_n + 2.205], \\ C_n &= 0.05[1.055125(x_n + y_n) + 1.160125y'_n + 2.21525], \\ D_n &= 0.05[1.11606375(x_n + y_n) + 1.32761375y'_n + 2.4436775] \end{aligned}$$

ان سے ہم K_n اور K_n^* حاصل کر کے مساوات ۲۳.۱۹ اور مساوات ۲۳.۲۰ میں پر کرتے ہوئے درج ذیل حاصل کرتے ہیں

$$\begin{aligned} y_{n+1} &= y_n + a(x_n + y_n) + by'_n + c \\ y'_{n+1} &= y'_n + a^*(x_n + y_n) + b^*y'_n + c^* \end{aligned} \quad (23.21)$$

جہاں

$$\begin{aligned} a &= 0.0103588 & b &= 0.2110421 & c &= 0.0214008 \\ a^* &= 0.1055219 & b^* &= 0.1158811 & c^* &= 0.2214030 \end{aligned}$$

ہیں۔ جدول ۲۳.۶ میں $h = 0.2$ لیتے ہوئے مطابقتی حساب کے پانچ قدم دکھائے گئے ہیں۔ $y(x)$ کی تخمینی قیمتوں میں خلل مثال ۲۳.۴ کی نسبت بہت کم ہے (جدول ۲۳.۷)۔

□

ہر اعدادی ترکیب میں حذنی خلل کے علاوہ پورم پور خلل بھی پایا جاتا ہے۔ ہم آپ کو خبردار کرنا چاہتے ہیں کہ پورم پور خلل نتائج پر دور رس اثر ڈال سکتا ہے۔ مثال کے طور پر مسئلہ $y'' = y$ ، $y(0) = 1$ ، $y'(0) = -1$ ہے لیکن پورم پور خلل کی بنا نتیجہ میں درکار حل e^{-x} کا چھوٹا مضرب شامل ہوگا جو آخر کار (کافی زیادہ قدموں کے بعد) اصل حل سے بھی زیادہ ہو سکتا ہے۔ اس کو اجتماع خلل کہتے ہیں۔ خلل کے جمع ہونے سے بچنے کے لیے کافی تجربہ درکار ہوگا۔

سوالات

مساوات ۲۳.۱۹ اور مساوات ۲۳.۱۷ کی مدد سے سوال ۲۳.۲۰ تا سوال ۲۳.۲۴ کو پانچ قدم تک حل کریں۔

جدول ۲۳.۶: جدول برائے مثال ۲۳.۵

$a^*(x_n + y_n) + b^*y'_n + c^*$	$a(x_n + y_n) + by'_n + c$	y'_n	y_n	x_n	n
0.221 403 0	0.021 400 8	0.000 000 0	0.000 000 0	0.0	0
0.270 422 0	0.070 419 6	0.221 403 0	0.021 400 8	0.2	1
0.330 294 0	0.130 291 3	0.491 825 0	0.091 820 4	0.4	2
0.403 421 9	0.203 418 6	0.822 119 0	0.222 111 7	0.6	3
0.492 740 3	0.292 736 5	1.225 540 9	0.425 530 3	0.8	4
		1.718 281 2	0.718 266 8	1.0	5

جدول ۲۳.۷: مثال ۲۳.۴ اور مثال ۲۳.۵ کے نتائج کا موازنہ

خلل کی مطلق قیمت		$e^x - x - 1$	x
جدول ۲۳.۶	مثال ۲۳.۴		
0.000 002 0	0.0014	0.021 402 8	0.2
0.000 004 3	0.0076	0.091 824 7	0.4
0.000 007 1	0.0202	0.222 118 8	0.6
0.000 010 6	0.0413	0.425 540 9	0.8
0.000 015 0	0.0737	0.718 281 8	1.0

سوال ۲۳.۲۰: $y'' = y, \quad y(0) = 1, \quad y'(0) = 1, \quad h = 0.1$

سوال ۲۳.۲۱: $y'' = y, \quad y(0) = 1, \quad y'(0) = -1, \quad h = 0.1$

سوال ۲۳.۲۲: $y'' = -y, \quad y(0) = 1, \quad y'(0) = 0, \quad h = 0.1$

سوال ۲۳.۲۳: $y'' = -y, \quad y(0) = 1, \quad y'(0) = 0, \quad h = 0.05$

سوال ۲۳.۲۴: $y'' = -y, \quad y(0) = 0, \quad y'(0) = 1, \quad h = 0.1$

سوال ۲۳.۲۵: $h = 0.1$ لیتے ہوئے مثال ۲۳.۴ کو دوبارہ حل کریں۔ خلل کا موازنہ مثال ۲۳.۴ کی خلل کے ساتھ کریں جو جدول ۲۳.۷ میں دی گئیں ہیں۔

سوال ۲۳.۲۶: $h = 0.05$ لیتے ہوئے سوال ۲۳.۲۵ کو دوبارہ حل کریں۔

سوال ۲۳.۲۷: $h = 0.2$ لیتے ہوئے رنچ کوٹا نیٹروم کی ترکیب سے سوال ۲۳.۲۴ کو چار قدم تک حل کریں۔ نتائج کا درج ذیل نوہندسوں تک درست جواب کے ساتھ موازنہ کریں۔

0.099 833 417, 0.198 669 331, 0.295 520 207, 0.389 418 342

سوال ۲۳.۲۸: $h = 0.1$ لیتے ہوئے سوال ۲۳.۲۷ کو دوبارہ حل کریں۔

سوال ۲۳.۲۹: ابتدائی قیمت مسئلہ $y'' - 2xy' + 2y = 0$, $y(0) = 0$, $y'(0) = 1$ پر غور کریں۔ دکھائیں کہ $h = 0.1$ لیتے ہوئے مساوات ۲۳.۱۶ اور مساوات ۲۳.۱۷ درج ذیل صورت اختیار کرتے ہیں۔

$$y_{n+1} = y_n + 0.1y'_n + 0.01 \frac{x_n y'_n - y_n}{1 - x_n^2}, \quad y'_{n+1} = y'_n + 0.2 \frac{x_n y'_n - y_n}{1 - x_n^2}$$

پانچ قدم تک حل کریں۔ اس تفرقی مساوات کے اصل حل کو تلاش کریں جو $y = x$ ہے۔

$h = 0.1$ لیتے ہوئے سوال ۲۳.۳۰ تا سوال ۲۳.۳۲ کو مساوات ۲۳.۱۶ اور مساوات ۲۳.۱۷ کی مدد سے پانچ قدم تک حل کریں۔ دیے گئے اصل حل کی تصدیق کریں۔

سوال ۲۳.۳۰: اصل حل $y = x^3 - 3x$, $y(0) = 0$, $y'(0) = -3$, $y'' = xy' - 3y$

سوال ۲۳.۳۱: اصل حل $y = x^4 - 6x^2 + 3$, $y(0) = 3$, $y'(0) = 0$, $y'' = xy' - 4y$

سوال ۲۳.۳۲: اصل حل $y = \frac{1}{2}(3x^2 - 1)$, $y(0) = -\frac{1}{2}$, $y'(0) = 0$, $(1 - x^2)y'' - 2xy' + 6y = 0$

۲۳.۳ اعدادی تراکیب برائے بیضوی جزوی تفرقی مساوات

اس باب کے باقی حصہ میں جزوی تفرقی مساوات پر غور کیا جائے گا۔ ہم بالخصوص مساوات لاپلاس، مساوات پوئسن اور حراری مساوات پر غور کریں گے جو انجینئری میں کلیدی کردار ادا کرتے ہیں اور جو بیضوی، قطع مکانی اور قطع زائد جزوی تفرقی مساوات کے بہترین نمونے ہیں۔ ان کی تعریف درج ذیل ہے۔

ایسی جزوی تفرقی مساوات جو بلند تر ترتیبی تفرق کے لحاظ سے خطی ہو کو **خطی** کہتے ہیں۔ یوں دو متغیرات x و y والی دو درجی بظاہر خطی مساوات کو درج ذیل لکھا جاسکتا ہے

$$Au_{xx} + 2Bu_{xy} + Cu_{yy} = F(x, y, u, u_x, u_y) \quad (23.22)$$

جہاں u نامعلوم متغیر ہے۔ اس مساوات کے تین اقسام درج ذیل ہیں

(مثال: مساوات لاپلاس) $AC - B^2 > 0$ بیضوی قسم

(مثال: حراری مساوات) $AC - B^2 = 0$ قطع مکانی قسم

(مثال: مساوات موج) $AC - B^2 < 0$ قطع زائد قسم

جہاں حراری مساوات اور مساوات موج میں y کی جگہ t ہوگا۔ یہاں عددی سر A , B , C از خود x , y کے تفاعل ہو سکتے ہیں لہذا xy مستوی کے مختلف خطوں میں مساوات ۲۳.۲۲ قسم مختلف ہو سکتی ہے۔ درج بالا گروہ بندی محض دستوری نہیں ہے بلکہ عملاً انتہائی اہم ہے چونکہ مساوات کے حل کا رویہ اور اضافی (سرحدی اور ابتدائی) شرائط اس گروہ بندی پر منحصر ہوں گے۔

ہیضوی مساوات عموماً کسی خطہ R میں سرحدی مسئلہ کو جنم دیتی ہے۔ اگر u کی قیمت R کی سرحدی مٹنی C پر دی گئی ہو تب اس کو سرحدی مسئلے کی پہلی صورت یا مسئلہ ڈرشلے^{۱۶} کہتے ہیں، اگر C پر $u_n = \frac{\partial u}{\partial n}$ (عمودی تفرق) دیا گیا ہو تب اس کو سرحدی مسئلے کی دوسری صورت یا مسئلہ نیومن^{۱۷} کہتے ہیں اور اگر C کے کچھ حصے پر u اور باقی حصے پر u_n دیا گیا ہو تب اس کو تیسری صورت یا مخلوط مسئلہ^{۱۸} کہتے ہیں۔ C ایک بند مٹنی یا ایک سے زیادہ بند مٹنیاں ہو سکتی ہیں۔

اس حصے میں ہم مساوات لاپلاس

$$(۲۳.۲۳) \quad \nabla^2 u = u_{xx} + u_{yy} = 0$$

اور مساوات پولنر

$$(۲۳.۲۴) \quad \nabla^2 u = u_{xx} + u_{yy} = f(x, y)$$

پر غور کرتے ہیں جو عملاً اہم ترین ہیضوی مساوات ہیں۔ اعدادی ترکیب حاصل کرنے کی خاطر ہم مساوات میں جزوی تفرق کی جگہ مطابقتی فرق لکھتے ہیں۔ ٹیلر تسلسل

(۲۳.۲۵)

$$(الف) \quad u(x+h, y) = u(x, y) + hu_x(x, y) + \frac{1}{2}h^2u_{xx}(x, y) + \frac{1}{6}h^3u_{xxx}(x, y) + \dots$$

$$(ب) \quad u(x-h, y) = u(x, y) - hu_x(x, y) + \frac{1}{2}h^2u_{xx}(x, y) - \frac{1}{6}h^3u_{xxx}(x, y) + \dots$$

لکھ کر مساوات ۲۳.۲۵-الف سے مساوات ۲۳.۲۵-ب تفریق کر کے $h^3, h^4, \dots$ کو رد کرتے ہوئے درج ذیل حاصل ہوتا ہے۔

$$(۲۳.۲۶) \quad (الف) \quad u_x(x, y) \approx \frac{1}{2h} [u(x+h, y) - u(x-h, y)]$$

اسی طرح

$$(۲۳.۲۶) \quad (ب) \quad u_y(x, y) \approx \frac{1}{2k} [u(x, y+k) - u(x, y-k)]$$

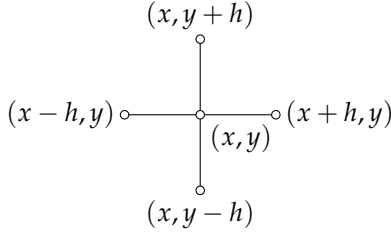
حاصل کیا جاسکتا ہے۔ ہم اب دور تہی تفرق کی طرف بڑھتے ہیں۔ مساوات ۲۳.۲۵-الف اور مساوات ۲۳.۲۵-ب کو جمع کر کے $h^4, h^5, \dots$ کو رد کرتے ہوئے u_{xx} کے لیے حل کرتے ہوئے درج ذیل حاصل ہوتا ہے۔

$$(۲۳.۲۷) \quad (الف) \quad u_{xx}(x, y) \approx \frac{1}{h^2} [u(x+h, y) - 2u(x, y) + u(x-h, y)]$$

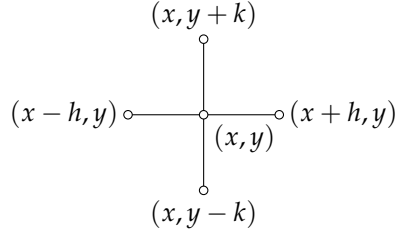
اسی طرح

$$(۲۳.۲۷) \quad (ب) \quad u_{yy}(x, y) \approx \frac{1}{k^2} [u(x, y+k) - 2u(x, y) + u(x, y-k)]$$

Dirichletproblem^{۱۶}
Neumannproblem^{۱۷}
mixedproblem^{۱۸}



شکل ۳.۴: (مساوات ۳.۲۸ اور مساوات ۳.۲۹ میں مستعمل نقطے



شکل ۳.۳: (مساوات ۳.۲۶ اور مساوات ۳.۲۷ میں مستعمل نقطے

حاصل کیا جاسکتا ہے۔ اسی طرح

$$(۳.۲۷) \quad u_{xy}(x, y) \approx \frac{1}{4hk} [u(x + h, y + k) - u(x - h, y + k) - u(x + h, y - k) + u(x - h, y - k)]$$

ہوگا (سوال ۳.۳۵)۔ شکل ۳.۳ میں نقطہ $(x + h, y)$ ، $(x - h, y)$ ، $(x, y + k)$ ، $(x, y - k)$ دکھائے گئے ہیں جو مساوات ۳.۲۶ اور مساوات ۳.۲۷ میں استعمال ہوئے ہیں۔ [مساوات ۳.۲۷-۳.۲۸ کی ضرورت موجودہ جے میں پیش نہیں آئے گی۔]

ہم مساوات ۳.۲۷-الف اور مساوات ۳.۲۷-ب کو مساوات پوئسن (مساوات ۳.۲۳) میں پر کرتے ہوئے

(۳.۲۸)

$$u(x + h, y) + u(x, y + h) + u(x - h, y) + u(x, y - h) - 4u(x, y) = h^2 f(x, y)$$

حاصل کرتے ہیں جہاں سادہ کلیہ اخذ کرنے کی خاطر $k = h$ لیا گیا ہے۔ یوں مساوات پوئسن (مساوات ۳.۲۳) کی مطابقتی مساوات فرق درج بالا مساوات ۳.۲۸ ہے جہاں h کو جسامتے جال^{۱۹} کہتے ہیں۔ اسی طرح مساوات لاپلاس (مساوات ۳.۲۳) کی مطابقتی مساوات فرق

$$(۳.۲۹) \quad u(x + h, y) + u(x, y + h) + u(x - h, y) + u(x, y - h) - 4u(x, y) = 0$$

ہوگی۔ جیسا شکل ۳.۴ میں دکھایا گیا ہے، مساوات ۳.۲۹ نقطہ (x, y) پر u کی قیمت کو پڑوسی چار نقطوں پر u کی قیمت کی صورت میں بیان کرتی ہے۔

مساوات ۳.۲۸ اور مساوات ۳.۲۹ میں $h^2 \nabla^2 u$ کی تخمینی قیمت پانچ نقاطی تخمینہ ہے جہاں عددی سرکا خاکہ درج ذیل ہے۔

$$(۳.۳۰) \quad \begin{Bmatrix} & 1 & \\ 1 & -4 & 1 \\ & 1 & \end{Bmatrix}$$

مساوات ۳.۲۹ کہتی ہے کہ نقطہ (x, y) پر u کی قیمت پڑوسی چار نقطہ جال پر u کی قیمتوں کا اوسط ہوگا۔

اس طرح مساوات ۲۳.۲۸ کو نہایت خوش اسلوبی سے درج ذیل لکھا جاسکتا ہے۔

$$\left\{ \begin{array}{ccc} 1 & & \\ & -4 & \\ 1 & & 1 \end{array} \right\} u = h^2 f(x, y)$$

۲۳.۳.۱ مسئلہ ڈرشلے

مسئلہ ڈرشلے کا خطہ R میں اعدادی حل تلاش کرنے کی خاطر ہم h منتخب کرتے ہوئے R میں یکساں h فاصلہ پر افقی اور عمودی سیدھی لکیروں کا جال بچھاتے ہیں (شکل ۲۳.۵)۔ جن نقطوں پر یہ لکیریں ایک دوسرے کو قطع کرتی ہیں ان کو نقطہ جال یا جوڑ 20 کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد دی گئی جزوی تفرقی مساوات کو تخمیناً اس کی مطابقتی مساوات فرق سے ظاہر کیا جاتا ہے جو ہر جوڑ پر u کی نامعلوم قیمت کو R میں باقی جوڑ پر اور دیے گئے سرحدی معلومات کے ساتھ منسلک کرتی ہے۔ اس عمل سے خطی الجبرائی مساوات کا نظام حاصل ہوگا جس کے حل R میں جوڑوں پر u کی تخمینی قیمت دیں گی۔ ہم دیکھیں گے کہ مساواتوں کی تعداد نامعلوم متغیرات کی تعداد، یعنی R میں جوڑوں کی تعداد، کے برابر ہوگی۔ چونکہ ہر جوڑ پر u کی قیمت صرف پڑوسی چار جوڑ پر u کی قیمتوں پر منحصر ہے لہذا اس نظام کا عددی سر غیر گنجانے والا 21 ہوگا جس میں بہت کم اجزاء غیر صفر ہوں گے۔ حقیقت میں یہ قالب بہت بڑا ہوگا چونکہ درست نتائج حاصل کرنے کی خاطر زیادہ جوڑوں کا کارہوں گے اور 500×500 قالب یا اس سے بھی بڑا قالب ذخیرہ کرنے میں دشواری پیش آسکتی ہے 22 ۔ یوں بلا واسطہ ترکیب کے بجائے بالواسطہ ترکیب (حصہ ۲۲.۲) کو ترجیح دی جاتی ہے۔ بالخصوص عمومی مسائل میں ترکیبے گاوس زائڈل 23 جس کو ترکیبے لیبنز 24 بھی کہتے ہیں کارآمد ثابت ہوتی ہے۔ ہم اس عمل کو ایک مثال کی مدد سے پیش کرتے ہیں جس میں اپنی آسانی کی خاطر جوڑوں کی تعداد کم رکھی گئی ہے۔ ہم جوڑ اور جوڑ پر تخمینی حل کو درج ذیل سے ظاہر کرتے ہیں۔

$$N_{ij} = (ih, jh), \quad u_{ij} = u(ih, jh) \quad (23.31)$$

اس طرح مساوات ۲۳.۲۹ کو درج ذیل لکھا جاسکتا ہے۔

$$u_{i+1,j} + u_{i,j+1} + u_{i-1,j} + u_{i,j-1} - 4u_{ij} = 0 \quad (23.32)$$

مثال ۲۳.۶: مساوات لاپلاس۔ ترکیبے لیبنز

یکساں موٹائی اور یکساں مادے کی چوکور چادر کے اطراف کی لمبائی 12 cm ہے۔ اس چادر کے تین کناروں کو 100°C پر اور ایک کنارے کو 0°C پر رکھا گیا ہے (شکل ۲۳.۶)۔ جسامت جال کو 4 cm (چوڑے خانے) رکھتے ہوئے ترکیب لیبنز سے جوڑوں پر برقرار حال درجہ حرارت تلاش کریں۔

حل: برقرار حال نتائج میں وقت بطور متغیر نہیں پایا جائے گا لہذا حراری مساوات

$$u_t = k^2(u_{xx} + u_{yy})$$

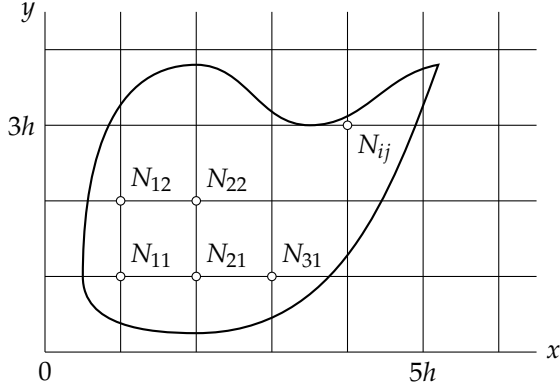
meshpoint, nodalpoint*
sparsematrix^{۲۱}

^{۲۲} مو جوہ قالب سرد تری (تریف جلد پیش کی جائے گی) نہیں ہے۔ اگر ایسا ہوتا تب ذخیرہ کا مسئلہ پیدا کیے بغیر ہم گاوسی اسقاط استعمال کر سکتے تھے۔

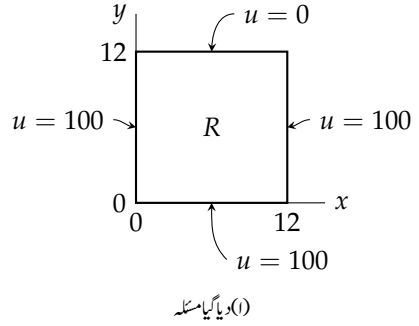
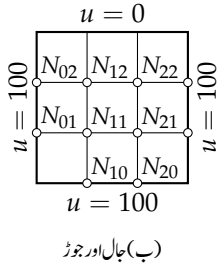
Gauss-Seidelmethod^{۲۳}

^{۲۴} جرمین ریاضی دان فیلڈوگ دن زائڈل [1821-1896]

Liebmann'smethod^{۲۵}



شکل ۲۳.۵: جسامت جال h ہے۔ جوڑ $N_{ij} = (ih, jh) \dots, N_{11} = (h, h)$ ہیں۔



شکل ۲۳.۶: شکل برائے مثال ۲۳.۶

باب ۲۳. اعدادی تراکیب برائے تفرقی مساوات

سے مساوات لاپلاس حاصل ہوگی۔ یوں ہمیں مسئلہ ڈرشلے حل کرنا ہوگا۔ ہم شکل میں دکھائی گئی جال بچھاتے ہیں اور جوڑ N_{22} ، N_{12} ، N_{21} ، N_{11} پر اسی ترتیب میں غور کرتے ہیں۔ مساوات ۲۳.۳۲ سے درج ذیل لکھا جاسکتا ہے۔

$$\begin{aligned} -4u_{11} + u_{21} + u_{12} &= -200 \\ u_{11} - 4u_{21} + u_{22} &= -200 \\ u_{11} - 4u_{12} + u_{22} &= -100 \\ u_{21} + u_{12} - 4u_{22} &= -100 \end{aligned} \quad (۲۳.۳۳)$$

عملاً اتنے کم مساوات کو آپ گادی استقاط سے حل کرے ہوئے درج ذیل حاصل کریں گے۔

$$u_{11} = u_{21} = 87.5, \quad u_{12} = u_{22} = 62.5$$

ایک اعشاریہ تک (زیادہ درست) جوابات 88.1 اور 61.9 ہیں (جنہیں فورمیزر تسلسل سے حاصل کیا گیا)۔ یوں خلل 1% کے لگ بھگ ہے جو اتنے چوڑے جال کے لیے حیرت کن بات ہے۔ زیادہ مساواتوں کی صورت میں نظام کو ترکیب لیبین سے حل کیا جائے گا۔ ایسا کرتے ہوئے مساوات ۲۳.۳۳ کو پہلے درج ذیل صورت میں لکھتے ہیں۔

$$\begin{aligned} u_{11} &= 0.25u_{21} + 0.25u_{12} + 50 \\ u_{21} &= 0.25u_{11} + 0.25u_{22} + 50 \\ u_{12} &= 0.25u_{11} + 0.25u_{22} + 25 \\ u_{22} &= 0.25u_{21} + 0.25u_{12} + 25 \end{aligned} \quad (۲۳.۳۴)$$

انہیں اب ترکیب گاوس زائڈل میں استعمال کیا جاتا ہے۔ $u_{11} = w$ ، $u_{21} = x$ ، $u_{12} = y$ ، $u_{22} = z$ لیتے ہوئے یہ حصہ ۲۲.۲ میں مساوات دیتی ہیں جہاں ابتدائی قیمتیں 100، 100، 100 لیتے ہوئے اس کو حل کیا گیا ہے۔ جوڑ پر قیمتوں کا بہتر اندازہ لگانے سے نتائج زیادہ آسانی سے حاصل کیے جاسکتے ہیں۔ آپ تسلی کر سکتے ہیں کہ اس نظام کا حل $u_{11} = u_{21} = 87.5$ اور $u_{12} = u_{22} = 62.5$ ہے۔

آسانی پیدا کرنے کی تراکیب جاننے کے لیے سوال ۲۳.۳۶ دیکھیں۔

رائے: اگر $\frac{1}{n}$ h منتخب کیا جائے جہاں R کی ایک طرف کی لمبائی l ہو اور $(n-1)^2$ جوڑ کر صف در صف لیا جائے یعنی پہلی صف $N_{11}, N_{21}, \dots, N_{n1}$ کے بعد دوسری صف $N_{12}, N_{22}, \dots, N_{n2}$ اور اس کے بعد تیسری صف، $\dots$ لی جائے تب نظام کا عددی سر قالب A درج ذیل ہوگا $(n-1)^2 \times (n-1)^2$

$$(۲۳.۳۵) \quad (الف) \quad A = \begin{bmatrix} B & I & & \\ I & B & I & \\ \vdots & & & \\ & & I & B & I \\ & & & I & B \end{bmatrix}$$

جہاں

$$(۲۳.۳۵) \quad (ب) \quad B = \begin{bmatrix} -4 & 1 & & & \\ 1 & -4 & 1 & & \\ \vdots & & & & \\ & & & 1 & -4 & 1 \\ & & & & 1 & -4 \end{bmatrix}$$

□ ہے جو $(n-1) \times (n-1)$ قالب ہے۔ یہ ثابت کیا جاسکتا ہے کہ A غیر نادر ہوگا۔

ایسا قالب جس کے تمام غیر صفر اجزاء مرکزی و تراور مرکزی و تر کے متوازی ترچھی لکیروں پر واقع ہوں (ان لکیروں اور مرکزی و تر کے بیچ ایسی ترچھی لکیروں ہو سکتی ہیں جن کے اجزاء صفر ہوں) کو **بند** قالب^{۲۶} کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر مساوات ۲۳.۳۵ میں A پٹی قالب ہے۔ اگرچہ گاوسی اسقاط پٹی میں صفروں کو برقرار نہیں رکھتا ہے البتہ یہ پٹی کے باہر غیر صفر اجزاء بھی پیدا نہیں کرتا ہے۔ یوں عددی سر قالب کی پٹی صورت سودمند ثابت ہوتی ہے۔ مساوات ۲۳.۳۵ میں جوڑ کی ترتیب یوں منتخب کی گئی کہ پٹی قالب حاصل ہو۔

۲۳.۳.۲ بدلتارخ خفی ترکیب

ایسا قالب جس میں تمام غیر صفر اجزاء مرکزی و تراور مرکزی و تر کے ساتھ ملے ہوئے خانوں میں پائے جاتے ہوں کو **سہ وتری قالب**^{۲۷} کہتے ہیں۔ ایسی صورت میں گاوسی اسقاط کا استعمال خصوصی طور پر سادہ ثابت ہوتا ہے۔

اس سے سوال پیدا ہوتا ہے کہ آیا مساوات لاپلاس یا مساوات پونسن کے مسئلہ ڈرشلے کا عددی حل تلاش کرنے کی خاطر ہم مساوات کا ایسا نظام حاصل کر سکتے ہیں جس کا عددی سر قالب سہ وتری ہو۔ جی ہاں ایسا ممکن ہے اور سہ وتری قالب حاصل کرنے کی ایک مقبول ترکیب بدلتارخ خفی^{۲۸} کہلاتی ہے۔ مساوات ۲۳.۳۰ کی نقش کو دیکھ کر معلوم ہوتا ہے کہ اگر صف میں صرف یہی تین نقطے ہوں (یا قطار میں یہی تین نقطے ہوں) تب سہ وتری قالب حاصل ہوگی۔ یوں ہم مساوات ۲۳.۳۲ کو درج ذیل صورت میں لکھتے ہیں

$$(۲۳.۳۶) \quad (الف) \quad u_{i-1,j} - 4u_{ij} + u_{i+1,j} = -u_{i,j-1} - u_{i,j+1}$$

تاکہ بایاں ہاتھ صف j کا حصہ ہو اور دایاں ہاتھ قطار i کا حصہ ہو۔ ظاہر ہے کہ ہم مساوات ۲۳.۳۲ کو

$$(۲۳.۳۶) \quad (ب) \quad u_{i,j-1} - 4u_{ij} + u_{i,j+1} = -u_{i-1,j} - u_{i+1,j}$$

بھی لکھ سکتے ہیں جہاں بایاں ہاتھ قطار i کا حصہ ہوگا اور دایاں ہاتھ صف j کا حصہ ہوگا۔ ہم بدلتارخ خفی ترکیب کو بار بار دہرا کر آگے بڑھتے ہیں۔ ہم ہر جوڑ پر ابتدائی قیمت $u_{ij}^{(0)}$ سے شروع کرتے ہیں۔ ہر قدم پر ہم تمام جوڑوں پر نئی قیمتیں حاصل کرتے ہیں۔ ایک قدم میں ہم مساوات ۲۳.۳۶-الف سے اخذ کلیہ توانی استعمال کرتے ہیں جبکہ اگلی قدم میں ہم مساوات ۲۳.۳۶-ب سے اخذ کلیہ توانی استعمال کرتے ہیں اور اسی طرح متواتر یہی کلیات استعمال کرتے ہوئے

بڑھتے ہیں۔ یوں اگر ہم $u_{ij}^{(m)}$ حاصل کر چکے ہوں، تب مساوات ۲۳.۳۶-الف کے دائیں ہاتھ میں $u_{ij}^{(m)}$ پر کر کے ہم بائیں ہاتھ کو $u_{ij}^{(m+1)}$ کے لیے حل کریں گے یعنی:

$$(۲۳.۳۷) \quad (الف) \quad u_{i-1,j}^{(m+1)} - 4u_{ij}^{(m+1)} + u_{i+1,j}^{(m+1)} = -u_{i,j-1}^{(m)} - u_{i,j+1}^{(m)}$$

ہم مقررہ j یعنی مقررہ صف j کے تمام جوڑوں کے لیے یہ کلیہ استعمال کرتے ہیں جس سے N عدد خطی مساوات کا نظام حاصل ہوگا جس میں N نامعلوم متغیرات (یعنی جوڑوں پر u کی نئی تخمینہ قیمتیں) ہوں گی، اور جہاں مقررہ صف میں اندرونی نقطوں کی تعداد N ہے۔ مساوات ۲۳.۳۷-الف میں ناصرہ گزشتہ قدم کی تخمینہ قیمتیں بلکہ سرحدی قیمتیں بھی شامل ہیں۔ ہم (مقررہ j کے لیے) گاوسی اسقاط سے مساوات ۲۳.۳۷-الف حل کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہم اگلی صف کے لیے N عدد مساوات کا نظام حاصل کر کے اس کو گاوسی اسقاط سے حل کرتے ہیں۔ اسی طرح چلتے ہوئے ہم آخری صف کے لیے بھی نتائج حاصل کرتے ہیں۔ اگلے قدم میں ہم رخ تبدیل کرتے ہیں اور $u_{ij}^{(m+1)}$ کو مساوات ۲۳.۳۶-ب کے دائیں ہاتھ میں پر کرتے ہوئے درج ذیل کلیہ اخذ کرتے ہوئے

$$(۲۳.۳۷) \quad ب \quad u_{i,j-1}^{(m+2)} - 4u_{ij}^{(m+2)} + u_{i,j+1}^{(m+2)} = -u_{i-1,j}^{(m+1)} - u_{i+1,j}^{(m+1)}$$

اس سے قطار در قطار نئی تخمینہ قیمتیں $u_{ij}^{(m+2)}$ حاصل کرتے ہیں۔ ایسا کرتے ہوئے گزشتہ تخمینہ قیمتیں $u_{ij}^{(m+1)}$ اور سرحدی قیمتیں استعمال کی جاتی ہیں۔ ہر مقررہ j ، یعنی ہر قطار کے لیے M خطی مساوات کا نظام حاصل ہوگا (جہاں قطار میں اندرونی نقطوں کی تعداد M ہے) جس کو گاوسی اسقاط سے حل کرتے ہوئے M نامعلوم متغیرات کی تخمینہ قیمتیں حاصل کی جاتی ہیں۔ اس کے بعد اگلی قطار کے لیے نظام حاصل کر کے حل کیا جاتا ہے۔ اسی طرح آخری قطار تک کی تمام اندرونی جوڑوں پر تخمینہ قیمتیں حاصل کی جاتی ہیں۔

بدلتارخ خفی ترکیب کو سمجھنے کی خاطر ایک مثال پیش کرتے ہیں۔ (حقیقت میں ایسی مثال کو گاوسی اسقاط سے حل کیا جائے گا۔) اس کے بعد ہم بدلتارخ خفی ترکیب میں ارتکاز کی بہتری پر غور کریں گے۔

مثال ۲۳.۷: مسئلہ ڈرشلے۔ بدلتارخ خفی ترکیب

بدلتارخ خفی ترکیب میں ابتدائی قیمتیں 100، 100، 100، 100 لیتے ہوئے مثال ۲۳.۶ کو دوبارہ حل کریں۔ جسامت جال وہی رکھیں۔ حل: شکل ۲۳.۶-ب جو سرحدی قیمتیں دیتی ہے پر نظر رکھیں۔ مساوات ۲۳.۳۷-الف میں $m = 0$ لیتے ہوئے ہم پہلی تخمینہ قیمتیں $u_{11}^{(1)}$ ، $u_{21}^{(1)}$ ، $u_{12}^{(1)}$ ، $u_{22}^{(1)}$ حاصل کرتے ہیں۔ ہم سرحدی قیمتوں کو مساوات ۲۳.۳۷-الف میں بغیر بالائی اشاریہ لکھتے ہیں تاکہ ان پر نظر رکھنا آسان ہو اور یہ واضح کرنے کی خاطر کہ دہرانے کے دوران یہ قیمتیں تبدیل نہیں ہوتی ہیں۔ مساوات ۲۳.۳۷-الف میں $m = 0$ لیتے ہوئے $j = 1$ (پہلی صف) کے لیے درج ذیل نظام حاصل ہوگا

$$(i = 1) \quad u_{01} - 4u_{11}^{(1)} + u_{21}^{(1)} = -u_{10} - u_{12}^{(0)}$$

$$(i = 2) \quad u_{11}^{(1)} - 4u_{21}^{(1)} + u_{31} = -u_{20} - u_{22}^{(0)}$$

جس کا حل $u_{11}^{(1)} = u_{21}^{(1)} = 100$ ہے۔ دوسری صف یعنی $j = 2$ کے لیے مساوات ۲۳.۳۷-الف سے

$$(i = 1) \quad u_{02} - 4u_{12}^{(1)} + u_{22}^{(1)} = -u_{11}^{(0)} - u_{13}$$

$$(i = 2) \quad u_{12}^{(1)} - 4u_{22}^{(1)} + u_{32} = -u_{21}^{(0)} - u_{23}$$

حاصل ہوگا جس کا حل $u_{12}^{(1)} = u_{22}^{(1)} = 66.667$ ہے۔

اب $m = 1$ لیتے ہوئے درج بالا حاصل کردہ تخمینی قیمتیں اور سرحدی قیمتیں استعمال کرتے ہوئے دوسری تخمینی قیمتیں $u_{12}^{(2)}, u_{21}^{(2)}, u_{11}^{(2)}$ مساوات ۲۳.۳-ب سے حاصل کی جاتی ہیں۔ یوں $i = 1$ (پہلی قطار) کے لیے مساوات ۲۳.۳-ب سے نظام

$$\begin{aligned} (j = 1) \quad u_{10} - 4u_{11}^{(2)} + u_{12}^{(2)} &= -u_{01} - u_{21}^{(1)} \\ (j = 2) \quad u_{11}^{(2)} - 4u_{12}^{(2)} + u_{13} &= -u_{02} - u_{22}^{(1)} \end{aligned}$$

حاصل ہوگا جس کا حل $u_{12}^{(2)} = 64.44$ ، $u_{11}^{(2)} = 91.11$ ہے۔ دوسری قطار یعنی $i = 2$ کے لیے مساوات ۲۳.۳-ب سے نظام

$$\begin{aligned} (j = 1) \quad u_{20} - 4u_{21}^{(2)} + u_{22}^{(2)} &= -u_{11}^{(1)} - u_{31} \\ (j = 2) \quad u_{21}^{(2)} - 4u_{22}^{(2)} + u_{23} &= -u_{12}^{(1)} - u_{32} \end{aligned}$$

حاصل ہوگا جس کا حل $u_{22}^{(2)} = 64.44$ ، $u_{21}^{(2)} = 91.11$ ہے۔

اس مثال میں جو محض بدلتارخ خفی ترکیب سمجھنے کی خاطر استعمال کی گئی، دوسری تخمینی قیمتوں کی درستگی تقریباً حصہ ۲۲.۲ کے دو قدم گاوس زائڈل کے برابر ہے (جہاں $u_{11} = w$ ، $u_{12} = x$ ، $u_{21} = y$ ، $u_{22} = z$ ہیں)۔

	u_{11}	u_{21}	u_{12}	u_{22}
بدلتارخ خفی ترکیب، دوسری قیمتیں	91.11	91.11	64.44	64.44
گاوس زائڈل، دوسری قیمتیں	93.75	90.62	65.62	64.06
مساوات ۲۳.۳ کا اصل حل	87.50	87.50	62.50	62.50

□

مقدار معلوم p متعارف کرتے ہوئے مساوات ۲۳.۳ کو

$$(۲۳.۳۸) \quad (الف) \quad u_{i-1,j} - (2+p)u_{ij} + u_{i+1,j} = -u_{i,j-1} + (2-p)u_{ij} - u_{i,j+1}$$

اور

$$(۲۳.۳۸) \quad (ب) \quad u_{i,j-1} - (2+p)u_{ij} + u_{i,j+1} = -u_{i-1,j} + (2-p)u_{ij} - u_{i+1,j}$$

روپ میں لکھ جاسکتا ہے جس سے بدلتارخ خفی ترکیب کے زیادہ عمومی کلیات

$$(۲۳.۳۹) \quad (الف) \quad u_{i-1,j}^{(m+1)} - (2+p)u_{ij}^{(m+1)} + u_{i+1,j}^{(m+1)} = -u_{i,j-1}^{(m)} + (2-p)u_{ij}^{(m)} - u_{i,j+1}^{(m)}$$

اور

$$(۲۳.۳۹) \quad (ب) \quad u_{i,j-1}^{(m+2)} - (2+p)u_{ij}^{(m+2)} + u_{i,j+1}^{(m+2)} = -u_{i-1,j}^{(m+1)} + (2-p)u_{ij}^{(m+1)} - u_{i+1,j}^{(m+1)}$$

اخذ ہوتے ہیں۔ ان میں $p = 2$ پر کرنے سے مساوات ۲۳.۳ حاصل ہوتے ہیں۔ مقدار معلوم p سے ارتکاز میں بہتری پیدا کی جاسکتی ہے۔ یہ ثابت کیا جاسکتا ہے کہ بدلتارخ مخفی ترکیب مثبت p کے لیے مرکب ہوگی اور ارتکاز کی شرح زیادہ سے زیادہ حاصل کرنے کے لیے p کی بہترین قیمت

$$p_0 = 2 \sin \frac{\pi}{C} \quad (۲۳.۴۰)$$

ہے جہاں C کی قیمت $M + 1$ اور $N + 1$ میں زیادہ بڑی قیمت کے برابر ہے۔ مزید بہتر نتائج حاصل کرنے کی خاطر p کی قیمت کو ہر ایک قدم کے دوران مختلف رکھا جاسکتا ہے۔

سوالات

سوال ۲۳.۳۳: مساوات ۲۳.۲۶-ب اخذ کریں۔

سوال ۲۳.۳۴: مساوات ۲۳.۲-ب اخذ کریں۔

سوال ۲۳.۳۵: مساوات ۲۳.۲-پ اخذ کریں۔

جواب: $u_{xy}(x, y) \approx \frac{1}{2k} [u_x(x, y + k) - u_x(x, y - k)]$ میں درج ذیل پر کریں۔
 $u_x(x, y \pm k) \approx \frac{1}{2h} [u(x + h, y \pm k) - u(x - h, y \pm k)]$

سوال ۲۳.۳۶: تشکک کا استعمال

مثال ۲۳.۶ کی سرحدی قیمتوں کو دیکھ کر فیصلہ کریں کہ $u_{21} = u_{11}$ اور $u_{22} = u_{12}$ ہوگا۔ دکھائیں کہ اس سے دو مساوات کا نظام حاصل ہوگا۔ اس نظام کو حل کریں۔

سوال ۲۳.۳۷: $h = 6$ لیتے ہوئے مثال ۲۳.۶ میں u_{11} حاصل کریں۔ اس کا بالکل درست قیمت 75 کے ساتھ موازنہ کریں۔
 جواب: 75

سوال ۲۳.۳۸: $h = 3$ لیتے ہوئے مثال ۲۳.۶ حل کریں۔

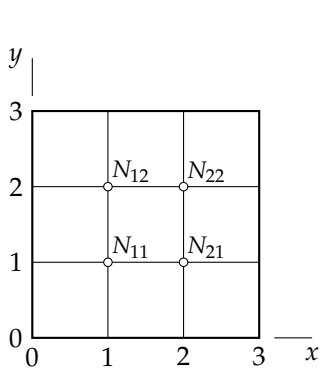
سوال ۲۳.۳۹: شکل ۲۳.۷ میں N_{11} ، N_{12} ، N_{13} پر ساکن برقی قوہ کی تخمینی قیمت تلاش کریں۔ یہ نقطے موصل چادروں کے درمیان پائے جاتے ہیں (جو شکل میں بطور مستطیل نظر آتے ہیں) اور جن پر برقی قوہ 0 V اور 100 V ہے۔ دکھایا گیا جال اور گاوسی اسقاط استعمال کریں۔

جواب: 1.96, 7.86, 29.46

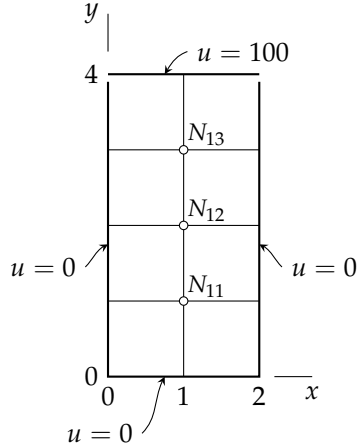
سوال ۲۳.۴۰: شکل ۲۳.۸ میں پٹلی چادر پر $u = x^3$ ، دائیں چادر پر $u = 27 - 9y^2$ ، بالائی چادر پر $u = x^3 - 27x$ اور بائیں چادر پر $u = 0$ تصور کرتے ہوئے مخفی قوہ $u(x, y)$ کو گاوسی اسقاط سے تلاش کریں۔

سوال ۲۳.۴۱: شکل ۲۳.۸ میں پٹلی چادر پر $u = x^4$ ، دائیں چادر پر $u = 81 - 54y^2 + y^4$ ، بالائی چادر پر $u = x^4 - 54x^2 + 81$ اور بائیں چادر پر $u = y^4$ تصور کرتے ہوئے مخفی قوہ $u(x, y)$ کو گاوسی اسقاط سے تلاش کریں۔ تصدیق کریں کہ اس مسئلے کا حل $u(x, y) = x^4 - 6x^2y^2 + y^4$ ہے اور خلل تلاش کریں۔
 جواب: -2, -5, -5, -62

سوال ۲۳.۴۲: شکل ۲۳.۹ میں مخفی قوہ کو (الف) چوڑی جال پر، (ب) باریک جال پر، گاوسی اسقاط کی مدد سے تلاش کریں۔ اشارہ۔ باریک جال میں تشاکل استعمال کریں اور ان دو نقطوں پر جہاں سرحدی مخفی قوہ میں چھلانگ پائی جاتی ہے وہاں مخفی قوہ کو 0 V (یعنی 110 V - اور 110 V کی اوسط)



شکل ۲۳.۸: شکل برائے سوال ۲۳.۴۰، سوال ۲۳.۴۱ اور سوال ۲۳.۴۲



شکل ۲۳.۴: شکل برائے سوال ۲۳.۳۹

فرض کریں۔

سوال ۲۳.۴۳: ترکیب گاوس زائڈل میں 0, 0 سے ابتدا کرتے ہوئے کتنے قدم بعد سوال ۲۳.۴۲ میں چوڑی جال کے نتائج پانچ طوط ہندسوں تک درست ہوں گے؟ باریک جال کی صورت میں ارتکاز کی شرح بہت کم ہوگی۔ کیا مساوات کی نظام کو دیکھ کر آپ اس کی وجہ بتا سکتے ہیں۔
جواب: پانچ قدم

سوال ۲۳.۴۴: شکل ۲۳.۸ میں بالائی چادر پر $u = \sin \frac{1}{3} \pi x$ جبکہ باقی چادروں پر $u = 0$ ہے۔ تصدیق کریں کہ اس کا بالکل درست حل $u(x, y) = \frac{\sin \frac{1}{3} \pi x \sinh \frac{1}{3} \pi y}{\sinh \pi}$ ہے۔ اعدادی حل حاصل کرتے ہوئے خلل کا تخمینہ لگائیں۔

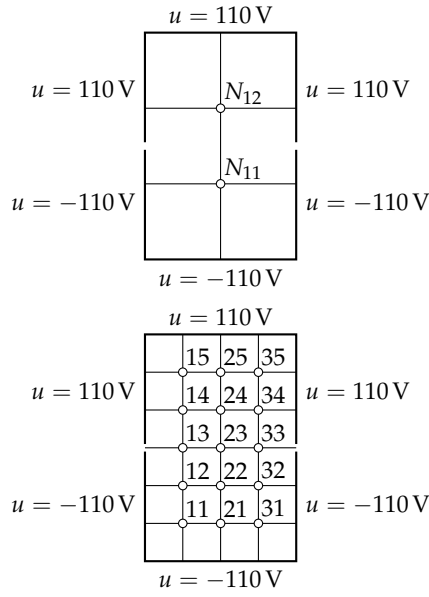
سوال ۲۳.۴۵: مساوات ۲۳.۳۴ میں دیے گئے نظام کے لیے مساوات ۲۳.۳۵ کی تصدیق کریں۔ دکھائیں کہ مساوات ۲۳.۳۴ میں A غیر ناظر ہے۔

سوال ۲۳.۴۶: شکل ۲۳.۸ کی جال استعمال کرتے ہوئے سوال ۲۳.۴۴ کے مسئلہ ڈرشلے کو بدلتا رخ مخفی ترکیب سے دو قدم تک حل کریں۔ ابتدائی قیمتیں صفر لیں۔

سوال ۲۳.۴۷: مقدار معلوم p (مساوات ۲۳.۴۰) کی موزوں قیمت سوال ۲۳.۴۶ کے لیے تلاش کریں۔ $p_0 = 1.7$ لیتے ہوئے مساوات ۲۳.۳۹ میں دیے گئے بدلتا رخ مخفی کلیات سے سوال ۲۳.۴۶ کو ایک قدم تک حل کریں۔ ایک قدم کے بعد سوال ۲۳.۴۶ کی پہلی قدم کی قیمتوں 0.077 اور 0.308 کے ساتھ موازنہ کرتے ہوئے ارتکاز میں بہتری کی تصدیق کریں۔ ابتدائی قیمتیں صفر لیں۔

جواب: $u_{11} = u_{21} = 0.0859$, $u_{12} = u_{22} = 0.3180$ (چار اعشاریہ مقامات تک درست نتائج 0.1083, 0.3248 ہیں۔)

سوال ۲۳.۴۸: $p = 0$ لینے سے مساوات ۲۳.۳۹ کے کلیات کارآمد نہیں رہتے ہیں۔ یہ دیکھنے کی خاطر انہیں استعمال کرتے ہوئے مثال ۲۳.۷ کو دو قدم تک حل کریں۔ مثال میں دیا گیا جال اور ابتدائی قیمتیں استعمال کریں۔ نتیجہ کیا حاصل ہوتا ہے؟



شکل ۲۳.۹: شکل برائے سوال ۲۳.۴۲

۲۳.۴ مسئلہ نیومن اور مخلوط سرحدی قیمت مسئلہ - غیر منظم سرحد

ہم xy مستوی کے خطہ R میں بیضوی مساوات کی سرحدی قیمت مسئلہ کے اعدادی حل پر بحث جاری رکھتے ہیں۔ مسئلہ ڈرشلے پر گزشتہ حصے میں غور کیا گیا ہے۔ نیومن اور مخلوط مسئلوں میں ہمیں نئی صورت حال کا سامنا ہوتا ہے چونکہ سرحد کے کچھ مقامات پر ہمیں u کے بجائے $\frac{\partial u}{\partial n} = u_n$ دیا گیا ہوگا لہذا سرحد کی ان مقامات پر ہمیں u معلوم نہیں ہوگا۔ اس نقطوں پر صورت حال سے بچنے کی خاطر ہمیں نئی تدبیر درکار ہوگی۔ یہ تدبیر نیومن اور مخلوط مسائل کے لیے یکساں ہے لہذا ہم ان میں سے کسی ایک کو مثال بنا کر ترکیب کو سمجھ سکتے ہیں۔

مثال ۲۳.۸: مساوات پوائسن کا مخلوط قیمت سرحدی مسئلہ
مساوت پوائسن

$$\nabla^2 u = u_{xx} + u_{yy} = 12xy$$

کا مخلوط قیمت سرحدی مسئلہ شکل ۲۳.۱۰-الف میں دکھایا گیا ہے۔ اس کو حل کریں۔

حل: ہم شکل ۲۳.۸-ب میں دکھایا گیا جال استعمال کرتے ہیں جہاں $h = 0.5$ ہے۔ کلیات $u = 3y^3$ اور $u_n = 6x$ سے سرحد پر

$$(۲۳.۴۱) \quad u_{31} = 0.375, \quad u_{32} = 3, \quad \frac{\partial u_{12}}{\partial n} = \frac{\partial u_{12}}{\partial y} = 3, \quad \frac{\partial u_{22}}{\partial n} = \frac{\partial u_{22}}{\partial y} = 6$$

حاصل ہوگا۔ N_{11} اور N_{21} خطہ R کے اندرونی نقطے ہیں لہذا ان سے گزشتہ حصہ کی طرح برتا جاسکتا ہے۔ یقیناً $h^2 = 0.25$ ،
 $f(x, y) = 12xy$ اور سرحدی معلومات استعمال کرتے ہوئے مساوات ۲۳.۲۸ سے N_{21} اور N_{11} کے لیے درج ذیل لکھا جاسکتا ہے۔

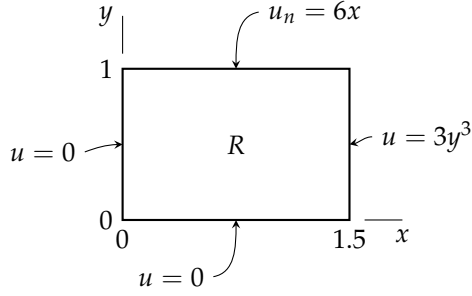
$$(۲۳.۴۲) \quad \begin{aligned} & -4u_{11} + u_{21} + u_{12} = 0.75 \\ & u_{11} - 4u_{21} + u_{22} = 1.5 - 0.375 = 1.125 \end{aligned} \quad \text{(الف)}$$

ان مساوات میں سرحد کے نقطہ N_{12} اور N_{22} پر u کی قیمتیں u_{12} اور u_{22} درکار ہیں جبکہ ہمیں ان نقطوں پر عمودی تفرق $u_n = \frac{\partial u}{\partial n}$ کی قیمتیں دی گئی ہیں۔ ہم اس مشکل سے جلد نجات حاصل کر پائیں گے۔

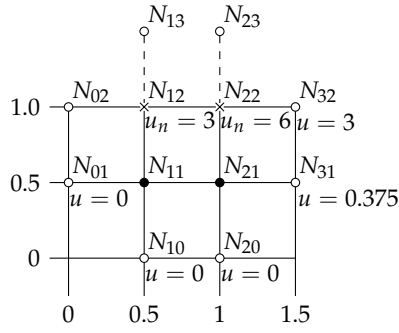
ہم نقطہ N_{13} اور N_{23} پر غور کرتے ہیں۔ ہم تصور میں R کو وسعت دے کر بالائی جانب پہلی بیرونی صف (یعنی $y = 1.5$ کے مطابق نقطوں) کو R میں شامل کرتے ہیں اور ساتھ ہی فرض کرتے ہیں کہ تفرقی مساوات تو وسیع کردہ خطہ میں بھی کارآمد ہے۔ تب ہم پہلے کی طرح مزید دو مساوات

$$(۲۳.۴۲) \quad \begin{aligned} & u_{11} - 4u_{12} + u_{22} + u_{13} = 1.5 \\ & u_{21} + u_{12} - 4u_{22} + u_{23} = 3 - 3 = 0 \end{aligned} \quad \text{(ب)}$$

لکھ سکتے ہیں (شکل ۲۳.۱۰-ب)۔ دھیان رہے کہ R کی بالائی سرحد پر دی گئی معلومات کو اب تک ہم نے استعمال نہیں کیا ہے، اور مساوات ۲۳.۴۲-ب میں ہم نے دو اضافی متغیرات u_{13} اور u_{23} بھی متعارف کیے ہیں۔ اب ہم بالائی سرحد پر دی گئی معلومات اور u_y کی مساوات فرق استعمال کرتے ہوئے



(i) خط R اور سرحدی قیمتیں



(ب) جال

شکل ۲۳.۱۰: انشکال برائے مثال ۲۳.۸

u_{13} اور u_{23} سے چھکارا حاصل کرتے ہیں۔ یوں مساوات ۲۳.۴۱ سے

$$3 = \frac{\partial u_{12}}{\partial y} = \frac{u_{13} - u_{11}}{2h} = u_{13} - u_{11} \implies u_{13} = u_{11} + 3$$

$$6 = \frac{\partial u_{22}}{\partial y} = \frac{u_{23} - u_{21}}{2h} = u_{23} - u_{21} \implies u_{23} = u_{21} + 6$$

حاصل ہوگا جنہیں مساوات ۲۳.۴۲-ب میں پر کر کے درج ذیل حاصل ہوگا۔

$$2u_{11} - 4u_{12} + u_{22} = 1.5 - 3 = -1.5$$

$$2u_{21} + u_{12} - 4u_{22} = 0 - 6 = -6$$

انہیں مساوات ۲۳.۴۲-الف کے ساتھ ملا کر قلبی صورت میں لکھتے ہیں۔

$$(۲۳.۴۳) \quad \begin{bmatrix} -4 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & -4 & 0 & 1 \\ 2 & 0 & -4 & 1 \\ 0 & 2 & 1 & -4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u_{11} \\ u_{21} \\ u_{12} \\ u_{22} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0.750 \\ 1.125 \\ -1.500 \\ -6.000 \end{bmatrix}$$

اس کا حل درج ذیل ہے جہاں بالکل درست حل کو ساتھ قوسین میں دکھایا گیا ہے۔

$$u_{12} = 0.866 \quad (1.000) \quad u_{22} = 1.812 \quad (2.000)$$

$$u_{11} = 0.077 \quad (0.125) \quad u_{21} = 0.191 \quad (0.250)$$

□

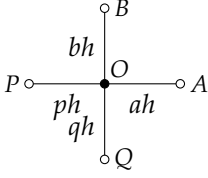
غیر منظم سرحد

ہم xy مستوی میں خطہ R پر بیضوی مساوات کے سرحدی مسئلے کے اعدادی حل پر غور جاری رکھتے ہیں۔ اگر R کی سادہ جیومیٹریائی شکل ہو تب عموماً ہم جال کو یوں بچھا سکتے ہیں کہ R کی سرحد C پر جال کے کئی جوڑ پائے جاتے ہوں۔ یوں ہم جزوی تفرق کو گزشتہ حصہ کی طرح تخمینہ طور پر لکھ سکتے ہیں۔ البتہ اگر سرحد C جال کو جوڑے ہٹ کر قطع کرتا ہو تب سرحد کے قریب نقطوں پر ہمیں کچھ مختلف طرز عمل اختیار کرنا ہوگا۔ آئیں ایسی صورت کو دیکھیں۔

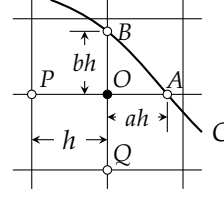
شکل ۲۳.۱۱ میں جوڑ O اس قسم کا نقطہ ہے۔ O اور اس کے پڑوسی نقطے A اور P کے لیے ٹیلر تسلسل لکھتے ہیں۔

$$(۲۳.۴۴) \quad \text{(الف)} \quad u_A = u_O + ah \frac{\partial u_O}{\partial x} + \frac{1}{2} (ah)^2 \frac{\partial^2 u_O}{\partial x^2} + \dots$$

$$\text{(ب)} \quad u_P = u_O - h \frac{\partial u_O}{\partial x} + \frac{1}{2} h^2 \frac{\partial^2 u_O}{\partial x^2} + \dots$$



شکل ۲۳.۱۲: جوڑ O کے پڑوسی نقطے A، B، P اور Q



شکل ۲۳.۱۱: غیر منظم سرحد

ہم ٹیلر تسلسل کی پہلی تین اجزاء لیتے ہوئے باقی اجزاء کو رد کرتے ہیں اور ساتھ ہی $\frac{\partial u_O}{\partial x}$ کو حذف کرنے کی غرض سے مساوات ۲۳.۴۴-ب کو a سے ضرب دے کر مساوات ۲۳.۴۴-الف کے ساتھ جمع کرتے ہوئے

$$u_A + au_P \approx (1+a)u_O + \frac{1}{2}a(1+a)h^2 \frac{\partial^2 u_O}{\partial x^2}$$

حاصل کرتے ہیں جس سے درج ذیل لکھا جاسکتا ہے۔

$$\frac{\partial^2 u_O}{\partial x^2} \approx \frac{2}{h^2} \left[\frac{1}{a(1+a)} u_A + \frac{1}{1+a} u_P - \frac{1}{a} u_O \right]$$

اسی طرح نقطہ O، B اور Q کے لیے درج ذیل لکھا جاسکتا ہے۔

$$\frac{\partial^2 u_O}{\partial y^2} \approx \frac{2}{h^2} \left[\frac{1}{b(1+b)} u_B + \frac{1}{1+b} u_Q - \frac{1}{b} u_O \right]$$

درج بالا دونوں مساوات کا مجموعہ

$$(۲۳.۴۵) \quad \nabla^2 u_O \approx \frac{2}{h^2} \left[\frac{u_A}{a(1+a)} + \frac{u_B}{b(1+b)} + \frac{u_P}{1+a} + \frac{u_Q}{1+b} - \frac{(a+b)u_O}{ab} \right]$$

ہوگا۔ مثال کے طور پر اگر $a = \frac{1}{2}$ ، $b = \frac{1}{2}$ ہوں تب مساوات ۲۳.۴۵ کی نقش کے بجائے درج ذیل نقش

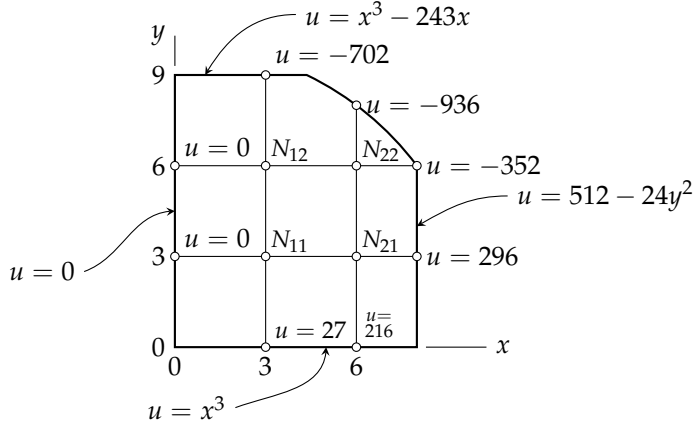
$$\left\{ \begin{array}{ccc} \frac{4}{3} & & \\ \frac{2}{3} & -4 & \frac{4}{3} \\ & \frac{2}{3} & \end{array} \right\}$$

حاصل ہوگا۔ اس نقش کے پانچ اعداد کا مجموعہ اب بھی صفر کے برابر ہے (جو درستگی کو پرکھنے کی ایک اچھی ترکیب ہے)۔

اسی طرح آپ شکل ۲۳.۱۲ کے لیے

(۲۳.۴۶)

$$\nabla^2 u_O \approx \frac{2}{h^2} \left[\frac{u_A}{a(a+p)} + \frac{u_B}{b(b+q)} + \frac{u_P}{p(p+a)} + \frac{u_Q}{q(q+b)} - \frac{ap+bq}{abpq} u_O \right]$$



شکل ۲۳.۱۳: شکل برائے مثال ۲۳.۹

حاصل کر سکتے ہیں جو ہر ممکنہ صورت حاصل کو بنچا سکتی ہے۔

مثال ۲۳.۹: مساوات لاپلاس کا مسئلہ ڈرشلے۔ قوی سرحد

شکل ۲۳.۱۳ میں دکھائے گئے خطے میں مخفی قوت u تلاش کریں۔ یہاں سرحد کو قوی حصہ ایک دائرے کا حصہ ہے جس کا رداس 10 اور مرکز $(0,0)$ ہے۔ سرحدی معلومات شکل میں دی گئیں ہیں۔ شکل میں دیا گیا جال استعمال کریں۔

حل: مساوات لاپلاس کا حل u ہوگا۔ سرحد پر کلیات $u = x^3$ ، $u = 512 - 24y^2$ ، وغیرہ سے ہم درکار نقطوں پر قیمتیں حاصل کرتے ہیں جنہیں شکل میں دکھایا گیا ہے۔ N_{11} اور N_{12} کے لیے عمومی منظم نقش حاصل ہوتا ہے، اور N_{21} اور N_{22} کے لیے ہم مساوات ۲۳.۳۶ سے

(۲۳.۴۷)

$$N_{11}, N_{12} : \begin{Bmatrix} 1 & -4 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{Bmatrix}, N_{21} : \begin{Bmatrix} 0.6 & -2.5 & 0.9 \\ 0.6 & -3.0 & 0.9 \end{Bmatrix}, N_{22} : \begin{Bmatrix} 0.9 & -3.0 & 0.9 \\ 0.6 & -3.0 & 0.9 \end{Bmatrix}$$

حاصل کرتے ہیں۔ ہم انہیں اور سرحدی قیمتیں کو استعمال کرتے ہیں اور جوڑوں کو N_{11} ، N_{21} ، N_{12} ، N_{22} ترتیب میں لیتے ہیں۔ یوں درج ذیل نظام حاصل ہوتا ہے۔

$$\begin{aligned} -4u_{11} + u_{21} + u_{12} &= 0 - 27 &= -27 \\ 0.6u_{11} - 2.5u_{21} + 0.5u_{22} &= -0.9(296) - 0.5(216) = -374.4 \\ u_{11} - 4u_{12} + u_{22} &= 702 + 0 &= 702 \\ 0.6u_{21} + 0.6u_{12} - 3u_{22} &= 0.9(352) + 0.9(936) &= 1159.2 \end{aligned}$$

اس کو قلابی صورت میں لکھ کر

$$(۲۳.۴۸) \quad \begin{bmatrix} -4 & 1 & 1 & 0 \\ 0.6 & -2.5 & 0 & 0.5 \\ 1 & 0 & -4 & 1 \\ 0 & 0.6 & 0.6 & -3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u_{11} \\ u_{21} \\ u_{12} \\ u_{22} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -27 \\ -374.4 \\ 702 \\ 1159.2 \end{bmatrix}$$

گاوسی اسقاط کی مدد سے درج ذیل نتائج حاصل کرتے ہیں۔

$$u_{11} = -55.6, \quad u_{21} = 49.2, \quad u_{12} = -298.5, \quad u_{22} = -436.3$$

ظاہر ہے کہ اتنے کم خانوں کی جال سے ہمیں زیادہ درست نتائج حاصل نہیں ہوں گے۔ بالکل درست نتائج درج ذیل ہیں۔

$$u_{11} = -54, \quad u_{21} = 54, \quad u_{12} = -297, \quad u_{22} = -432$$

□

عملاً بہت باریک جال استعمال کرتے ہوئے بڑا نظام حاصل کیا جائے گا جس کو بالواسطہ ترکیب سے حل کیا جائے گا۔

سوالات

سوال ۲۳.۴۹: مساوات ۲۳.۴۳ کے نظام کو گاوسی اسقاط سے حل کرتے ہوئے مثال ۲۳.۸ کی آخر میں دی گئی قیمتوں کو پرکھیں۔

سوال ۲۳.۵۰: شکل ۲۳.۱۰-الف کی مستطیل میں (اور شکل-ب کا جال استعمال کرتے ہوئے) مساوات لاپلاس $\nabla^2 u = 0$ کا ابتدائی قیمت مسئلہ حل کریں جہاں بائیں چادر پر $u_x = 0$ ، دائیں چادر پر $u_x = 3$ ، ٹپلی چادر پر $u = x^2$ اور بالائی چادر پر $u = x^2 - 1$ ہیں۔

سوال ۲۳.۵۱: مساوات پونس $\nabla^2 u = 2(x^2 + y^2)$ کے مخلوط قیمت مسئلے کا حل شکل ۲۳.۱۴ کے لیے (شکل میں دیے گئے جال کے لیے) حاصل کریں۔ سرحدی معلومات شکل میں دی گئی ہیں۔

$$\text{جواب: } u_{11} = 1, \quad u_{21} = u_{12} = 4, \quad u_{22} = 16$$

سوال ۲۳.۵۲: مساوات ۲۳.۴۴ میں سے $\frac{\partial^2 u_O}{\partial x^2}$ حذف کرتے ہوئے درج ذیل حاصل کریں۔

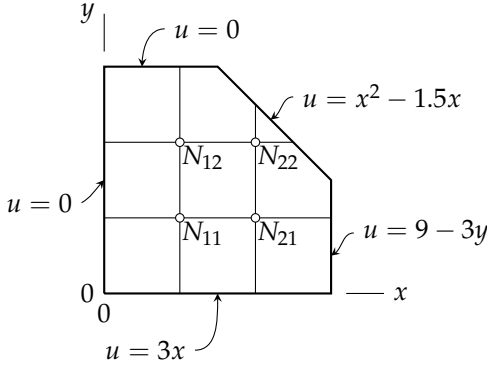
$$\frac{\partial u_O}{\partial x} \approx \frac{1}{h} \left[\frac{1}{a(1+a)} u_A - \frac{1-a}{a} u_O - \frac{a}{1+a} u_P \right]$$

سوال ۲۳.۵۳: ٹھیک مساوات ۲۳.۴۵ کے بعد دی گئی نمونہ حساب کی تصدیق کریں۔

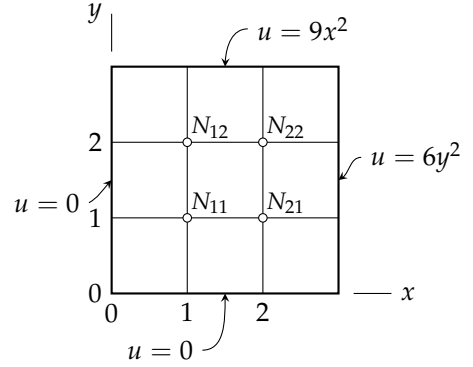
سوال ۲۳.۵۴: مساوات ۲۳.۴۶ حاصل کرنے کی تفصیل پیش کریں۔

سوال ۲۳.۵۵: مساوات ۲۳.۴۷ کی تصدیق کریں۔

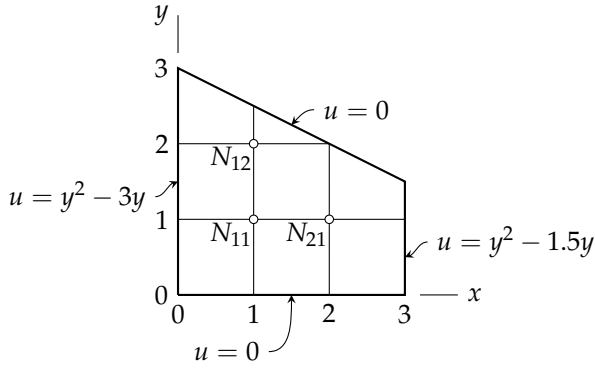
سوال ۲۳.۵۶: قلابی مساوات ۲۳.۴۸ کو گاوسی اسقاط کی مدد سے حل کریں۔



شکل ۲۳.۱۵: شکل برائے سوال ۲۳.۵۷



شکل ۲۳.۱۳: شکل برائے سوال ۲۳.۵۱



شکل ۲۳.۱۶: شکل برائے سوال ۲۳.۵۸

سوال ۲۳.۵۷: مساوات لاپلاس کا حل شکل ۲۳.۱۵ میں دیے گئے مسئلہ کے لیے (شکل میں دیے گئے جال پر) حاصل کریں۔ سرحدی معلومات شکل میں دی گئی ہیں۔ (سرحد کا ترجمہ $y = 4.5 - x$ ہے۔)
 جواب: $-4u_{11} + u_{21} + u_{12} = -3$, $u_{11} - 4u_{21} + u_{22} = -12$, $u_{11} - 4u_{12} + u_{22} = 0$,
 $2u_{21} + 2u_{12} - 12u_{22} = -14$, $u_{11} = u_{22} = 2$, $u_{21} = 4$, $u_{12} = 1$

سوال ۲۳.۵۸: مساوات پوئسن $\nabla^2 u = 2$ کو شکل ۲۳.۱۶ کے خطہ کے لیے حل کریں۔

۲۳.۵ اعدادی تراکیب برائے قطع مکانی مساوات

جیسا کہ ہم نے حصہ ۲۳.۳ میں ذکر کیا، مختلف اقسام کی مساوات مثلاً بیضی، قطع مکانی اور قطع زائد کے حل کا رویہ مختلف ہوگا۔ اسی طرح ان کے اعدادی تراکیب بھی کچھ مختلف ہوں گے۔ تینوں اقسام میں ہم مساوات کی جگہ مطابقتی مساوات فرق لکھتے ہیں لیکن قطع مکانی اور قطع زائد مساوات کی صورت میں ضروری نہیں ہے کہ تخمینہ اعدادی حل، $0 \rightarrow h$ کرنے سے، اصل حل کو مرتکز ہو، بلکہ اس سے کسی صورت بھی ارتکاز یقینی نہیں ہوگا۔ ان دو صورتوں میں مرتکز (اور مضحک) حل کے لیے اضافی شرائط (عدم مساوات) کا ہونا لازمی ہے۔ حل کی استحکام سے مراد یہ ہے کہ ابتدائی معلومات میں معمولی اضطراب (یا کسی بھی لمحہ پر معمولی اضطراب) بعد میں بھی معمولی ہی رہے گی۔

اس حصہ میں ہم حراری مساوات کو مثال بناتے ہوئے قطع مکانی مساوات کے اعدادی حل پر غور کرتے ہیں۔ ہم مذکورہ بالا اور دیگر صورتوں پر یک بعدی حراری مساوات

$$u_t = c^2 u_{xx} \quad (c \text{ مستقل})$$

کی مدد سے غور کرتے ہیں۔ اس مساوات پر عموماً کسی وقفہ $0 \leq x \leq l$ میں وقت $t \geq 0$ کے لیے غور کیا جاتا ہے جہاں ابتدائی درجہ حرارت $u(x, 0) = f(x)$ (جہاں f دیا گیا ہوگا) اور تمام $t \geq 0$ کے لیے $x = 0$ اور $x = l$ پر سرحدی معلومات، مثلاً $u(0, t) = 0$ ، دی گئی ہوں گی۔ ہم اپنی آسانی کی خاطر $c = 1$ اور $l = 1$ لیتے ہیں جو x اور t کی خطی تبادول سے ممکن ہوگا (سوال ۲۳.۵۹)۔ تب حراری مساوات اور دی گئی معلومات درج ذیل ہوں گی۔

$$(۲۳.۴۹) \quad u_t = u_{xx} \quad 0 \leq x \leq l, t \geq 0$$

$$(۲۳.۵۰) \quad u(x, 0) = f \quad (\text{ابتدائی شرائط})$$

$$(۲۳.۵۱) \quad u(0, t) = u(l, t) = 0 \quad (\text{سرحدی شرائط})$$

مساوات ۲۳.۴۹ کا مطابقتی تخمینہ مساوات فرق درج ذیل ہے۔

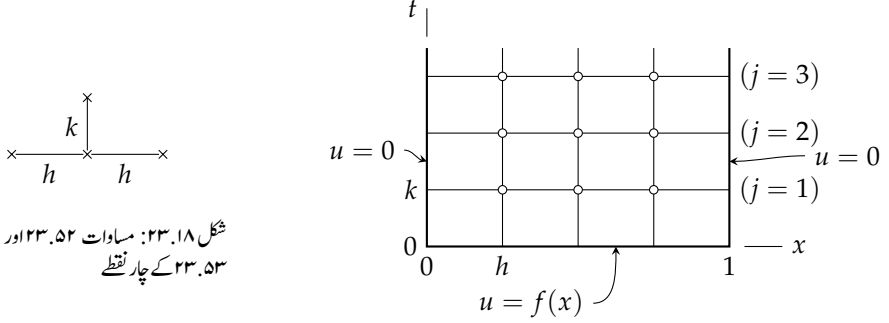
$$(۲۳.۵۲) \quad \frac{1}{k}(u_{i,j+1} - u_{ij}) = \frac{1}{h^2}(u_{i+1,j} - 2u_{ij} + u_{i-1,j})$$

شکل ۲۳.۱۷ میں مطابقتی جال اور جوڑ دکھائے گئے ہیں۔ x رخ میں جسامت جال h ہے جبکہ t رخ جسامت جال k ہے۔ مساوات ۲۳.۵۲ میں استعمال ہونے والے چار نقطوں کو شکل ۲۳.۱۸ میں دکھایا گیا ہے۔ چونکہ منفی t کے لیے ہمارے پاس کوئی معلومات نہیں ہے لہذا پائیں ہاتھ آگے فرق کا حاصل تقسیم استعمال کیا گیا ہے۔ مساوات ۲۳.۵۲ ہم وقت t کی صف $j + 1$ کے لیے $u_{i,j+1}$ کو وقت j کے مطابق u کی صورت میں حاصل کرتے ہیں؛ مساوات ۲۳.۵۲ کو $u_{i,j+1}$ کے لیے حل کرتے ہوئے درج ذیل حاصل ہوگا۔

$$(۲۳.۵۳) \quad u_{i,j+1} = (1 - 2r)u_{ij} + r(u_{i+1,j} + u_{i-1,j}), \quad r = \frac{k}{h^2}$$

اس کلیہ سے باآسانی نتائج حاصل ہوں گے البتہ ارتکاز کے لیے ضروری ہے کہ درج ذیل شرط

$$(۲۳.۵۴) \quad r = \frac{k}{h^2} \leq \frac{1}{2}$$



شکل ۲۳.۱۸: مساوات ۲۳.۵۲ اور مساوات ۲۳.۵۳ کے چار نقطے

شکل ۲۳.۱۷: جال اور جوڑ برائے مساوات ۲۳.۵۲ اور مساوات ۲۳.۵۳

مطمئن ہو جس سے مساوات ۲۳.۵۳ میں u_{ij} کا عددی سر غیر منفی ہو گا۔ مساوات ۲۳.۵۴ کہتی ہے کہ t رخ میں زیادہ تیزی سے نہ چلا جائے۔ نیچے ایک مثال دی گئی ہے۔

ترکیب کریک نکلسن^{۲۹}

عملی استعمال میں مساوات ۲۳.۵۴ کی شرط مسائل پیدا کرتی ہے۔ یقیناً زیادہ درست نتائج کے لیے h کی قیمت کم رکھنا ضروری ہے جس کی بنا مساوات ۲۳.۵۴ کے تحت k بہت کم ہو گا۔ مثلاً $h = 0.1$ کی صورت میں $0.005 \leq k$ ہو گا۔ اب h کی قیمت آدھی کرنے سے، کسی بھی t تک پہنچنے کی خاطر، قدموں کی تعداد چار گنا بڑھتی ہے لہذا ہمیں بہتر ترکیب کی ضرورت ہے۔

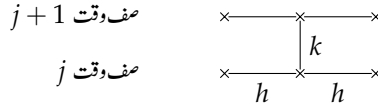
$r = \frac{k}{h^2}$ کی قیمت پر ترکیب کریک نکلسن^{۳۰} کوئی پابندی عائد نہیں کرتی ہے۔ یہ ترکیب شکل ۲۳.۱۹ کے چھ نقطوں کو استعمال کرتی ہے۔ اس ترکیب میں مساوات ۲۳.۵۲ کے دائیں ہاتھ فرق کے حاصل تقسیم کی جگہ شکل ۲۳.۱۹ کے دو عدد صف وقت کے مجموعہ کا $\frac{1}{2}$ گنا پر کیا جاتا ہے۔ یوں مساوات ۲۳.۵۲ کے بجائے

$$(۲۳.۵۵) \quad \frac{1}{k}(u_{i,j+1} - u_{ij}) = \frac{1}{2h^2}(u_{i+1,j} - 2u_{ij} + u_{i-1,j}) + \frac{1}{2h^2}(u_{i+1,j+1} - 2u_{i,j+1} + u_{i-1,j+1})$$

حاصل ہو گا۔ دونوں اطراف کو $2k$ سے ضرب دے کر $r = \frac{k}{h^2}$ لکھتے ہوئے بائیں ہاتھ صف وقت $j + 1$ کے مطابق تین اجزاء اور دائیں ہاتھ صف وقت j کے تین مطابق تین اجزاء منتقل کرتے ہوئے

$$(۲۳.۵۶) \quad (2 + 2r)u_{i,j+1} - r(u_{i+1,j+1} + u_{i-1,j+1}) = (2 - 2r)u_{ij} + r(u_{i+1,j} + u_{i-1,j})$$

^{۲۹} فرانسس ماہر طبیعیات جان کریک [1916-2006] اور برطانوی ریاضی دان فلنس نکلسن [1917-1968] Crank-Nicolson method^{۳۰}



شکل ۲۳.۱۹: ترکیب کریک نکلسن میں استعمال ہونے والے چھ نقطے

حاصل ہوگا۔ عموماً مساوات ۲۳.۵۶ میں بائیں ہاتھ تینوں اجزاء نامعلوم ہوں گے جبکہ دائیں ہاتھ تینوں اجزاء معلوم ہوں گے۔ مساوات ۲۳.۵۹ کے وقفہ $0 \leq x \leq 1$ کو n عدد برابر ٹکڑوں میں تقسیم کرنے سے فی صف وقت ہمیں $n - 1$ اندرونی جوڑ حاصل ہوں گے (شکل ۲۳.۱۷) دیکھیں جہاں $n = 4$ ہے۔ تب $j = 0$ اور $i = 1, \dots, n - 1$ کے لیے مساوات ۲۳.۵۶ سے $n - 1$ عدد خطی مساوات کا نظام حاصل ہوگا جو پہلی صف وقت کے $n - 1$ عدد نامعلوم متغیرات $u_{11}, u_{21}, \dots, u_{n-1,1}$ کو ابتدائی قیمتوں $u_{00}, u_{10}, \dots, u_{n0}$ اور سرحدی قیمتوں $u_{01}, u_{n1} (= 0)$ کی صورت میں پیش کرتا ہے۔ اسی طرح ہر صف وقت، مثلاً $j = 1, j = 2$ وغیرہ، کے لیے بھی مساوات ۲۳.۵۶ سے $n - 1$ عدد خطی مساوات کا نظام حاصل کر کے حل کیا جائے گا۔

اگرچہ $r = \frac{k}{h^2}$ پر اب کوئی پابندی عائد نہیں ہے البتہ h کی چھوٹی قیمت اب بھی زیادہ درست نتائج دے گی۔ عملاً k کی قیمت یوں منتخب کی جاتی ہے کہ، r کی قیمت بہت زیادہ بڑھائے بغیر، کام میں نمایاں کمی واقع ہو۔ مثال کے طور پر عموماً $r = 1$ منتخب کرنا بہتر ثابت ہوتا ہے (جو گزشتہ بلا واسطہ ترکیب میں ناممکن ہوگا)۔ تب مساوات ۲۳.۵۶ درج ذیل سادہ صورت اختیار کرتی ہے۔

$$(23.54) \quad 4u_{i,j+1} - u_{i+1,j+1} - u_{i-1,j+1} = u_{i+1,j} + u_{i-1,j}$$

مثال ۲۳.۱۰: سلاخ کے درجہ حرارت۔ ترکیب کریک نکلسن، بلا واسطہ ترکیب

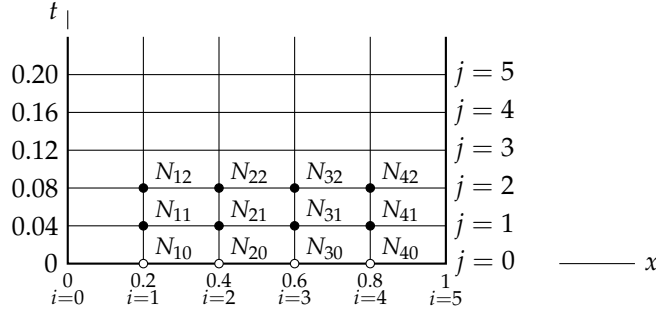
ایک سلاخ جس کی لمبائی 1 ہے کے اطراف حار شدہ ہیں جبکہ اس کے سر 0°C پر رکھے گئے ہیں اور کسی لمحہ، جس کو ہم $t = 0$ کہتے ہیں، پر سلاخ میں حرارت $f(x) = \sin \pi x$ ہے۔ حراری مساوات میں $c^2 = 1$ لیں۔ ترکیب کریک نکلسن استعمال کرتے ہوئے $h = 0.2$ اور $r = 1$ لیتے ہوئے $0 \leq t \leq 0.2$ کے لیے سلاخ میں درجہ حرارت $u(x, t)$ تلاش کریں۔ حاصل نتائج کا اصل جواب کے ساتھ موازنہ کریں۔ ساتھ ہی اس صورت مساوات ۲۳.۵۳ استعمال کریں جب r مساوات ۲۳.۵۴ کو مطمئن کرتا ہو، مثلاً $r = 0.25$ ، اور جب r مساوات ۲۳.۵۴ کو مطمئن نہ کرتا ہو، مثلاً $r = 1$ اور $r = 2.5$ ۔

حل: ترکیب کریک نکلسن

چونکہ $r = 1$ ہے لہذا مساوات ۲۳.۵۷ استعمال ہوگی۔ چونکہ $r = 1$ اور $h = 0.2$ ہیں لہذا $r = \frac{k}{h^2}$ سے $k = h^2 = 0.04$ ہو گا۔ یوں ہمیں چار قدم چلنا ہوگا۔ شکل ۲۳.۲۰ میں جال دکھائی گئی ہے۔ ہم درج ذیل ابتدائی قیمتیں استعمال کریں گے۔

$$u_{10} = \sin 0.2\pi = 0.587785, \quad u_{20} = \sin 0.4\pi = 0.951057$$

مزید $u_{30} = u_{20}$ اور $u_{40} = u_{10}$ ہوں گے۔ یاد رہے کہ u_{10} سے مراد شکل ۲۳.۲۰ میں نقطہ N_{10} پر u کی قیمت ہے۔ شکل کی ہر صف وقت میں چار عدد اندرونی جوڑ پائے جاتے ہیں۔ یوں وقت کے ہر ایک قدم پر ہم 4 عدد خطی مساوات حل کرتے ہوئے 4 نامعلوم متغیرات حاصل کریں گے۔ چونکہ ابتدائی درجہ حرارت، نقطہ $x = 0.5$ کے لحاظ سے متاکلی ہے اور سلاخ کے دونوں سر 0°C پر ہیں لہذا پہلی صف وقت میں $u_{41} = u_{11}$ اور $u_{31} = u_{21}$ ہوں گے اور اسی طرح باقی صفوں میں بھی ہوگا۔ اس کی بنا مساوات کا نظام کم ہو کر دو مساوات پر مبنی ہوگا جن میں دو



شکل ۲۳.۲۰: جال (مثال ۲۳.۱۰)

نامعلوم متغیرات ہوں گے۔ چونکہ $j = 1$ کے لیے $u_{31} = u_{21}$ ہے لہذا مساوات ۲۳.۵۷ درج ذیل دے گی۔

$$\begin{aligned} 4u_{11} - u_{21} &= u_{00} + u_{20} = 0.951057 \\ -u_{11} + 4u_{21} - u_{21} &= u_{10} + u_{20} = 1.538842 \end{aligned}$$

اس کا حل $u_{11} = 0.399274$ اور $u_{21} = 0.646039$ ہے۔ اسی طرح صف وقت $j = 2$ کے لیے

$$\begin{aligned} 4u_{12} - u_{22} &= u_{01} + u_{21} = 0.646039 \\ -u_{12} + 3u_{22} &= u_{11} + u_{21} = 1.045313 \end{aligned}$$

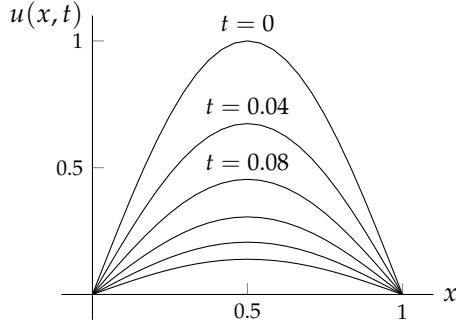
ہوگا جس کا حل $u_{12} = 0.271221$ اور $u_{22} = 0.438845$ ہے۔ اسی طرح باقی (درج ذیل) قیمتیں حاصل کی جائیں گی جنہیں شکل ۲۳.۲۱ میں دکھایا گیا ہے۔

t	$x = 0$	$x = 0.2$	$x = 0.4$	$x = 0.6$	$x = 0.8$	$x = 1$
0.00	0	0.588	0.951	0.951	0.588	0
0.04	0	0.399	0.646	0.646	0.399	0
0.08	0	0.271	0.439	0.439	0.271	0
0.12	0	0.184	0.298	0.298	0.184	0
0.16	0	0.125	0.202	0.202	0.125	0
0.20	0	0.085	0.138	0.138	0.085	0

درستے نتائج کے ساتھ موازنہ: موجودہ مسئلے کا درست حل درج ذیل ہے (حصہ ۱۳.۵)۔

$$u(x, t) = \sin \pi x e^{-\pi^2 t}$$

اعدادی نتائج کا موازنہ اب پیش کرتے ہیں۔



شکل ۲۳.۲۱: سلاخ میں حرارت (مثال ۲۳.۱۰)

حل برائے بلا واسطہ ترکیب، مساوات ۲۳.۵۳ جہاں $r = 0.25$ ہے۔ $k = \frac{h}{h^2} = 0.25$ اور $h = 0.2$ سے $r = 0.25$ لیتے ہوئے مساوات ۲۳.۵۳ درج ذیل صورت اختیار کرتی ہے۔

$$(۲۳.۵۸) \quad u_{i,j+1} = 0.25(u_{i-1,j} + 2u_{i,j} + u_{i+1,j})$$

ہم پہلے کی طرح یہاں بھی تشاکل کو استعمال کریں گے۔ قدم وقت $j = 1$ میں ہم

$$u_{00} = 0, \quad u_{10} = 0.587785, \quad u_{20} = u_{30} = 0.951057$$

کو استعمال کرتے ہوئے درج ذیل حاصل کرتے ہیں۔

$$u_{11} = 0.25(u_{00} + 2u_{10} + u_{20}) = 0.531657$$

$$u_{21} = 0.25(u_{10} + 2u_{20} + u_{30}) = 0.25(u_{10} + 3u_{20}) = 0.860239$$

ظاہر ہے کہ ہم سرحدی اجزاء $u_{01} = 0$ اور $u_{02} = 0$ کو کلیات سے حذف کر سکتے ہیں۔ دوسری قدم وقت ($j = 2$) میں درج ذیل حاصل ہو گا۔

$$u_{12} = 0.25(2u_{11} + u_{21}) = 0.480888$$

$$u_{22} = 0.25(u_{11} + 3u_{21}) = 0.778094$$

اسی طرح باقی قیمتیں حاصل کی جاتی ہیں۔ ہمیں 20 قدم لینے ہوں گے لیکن درج ذیل اعدادی نتائج کے تحت درستی تقریباً وہی ہے جو کریک نکلن ترکیب

سے حاصل ہوئی ہے (تین اعشاریہ تک بالکل درست قیمتیں بھی دی گئی ہیں)۔

t	$x = 0.2$			$x = 0.4$		
	کریٹک ٹکسن	مساوات ۲۳.۵۸	درست	کریٹک ٹکسن	مساوات ۲۳.۵۸	درست
0.04	0.399	0.393	0.396	0.646	0.637	0.641
0.08	0.271	0.263	0.267	0.439	0.426	0.432
0.12	0.184	0.176	0.180	0.298	0.285	0.291
0.16	0.125	0.118	0.121	0.202	0.191	0.196
0.20	0.085	0.079	0.082	0.138	0.128	0.132

مساوات ۲۳.۵۳ مطابقت نہ ہونے کی صورت میں مساوات ۲۳.۵۳ کی ناکامی: $h = 0.2$ اور $r = 1$ لینے سے مساوات ۲۳.۵۳ مطمئن نہیں ہوگا جبکہ مساوات ۲۳.۵۳ درج ذیل صورت اختیار کرے گی

$$u_{i,j+1} = u_{i-1,j} - u_{ij} + u_{i+1,j}$$

جو درج ذیل نتائج دیتی ہے جو زیادہ درست نہیں ہیں۔

t	$x = 0.2$	درست	$x = 0.4$	درست
0.04	0.363	0.396	0.588	0.641
0.12	0.139	0.180	0.225	0.291
0.20	0.053	0.082	0.086	0.132

$h = 0.2$ رکھتے ہوئے r کی مزید بڑی قیمت $r = 2.5$ لینے سے مساوات ۲۳.۵۳ بے معنی نتائج دیتی ہے۔ چند نتائج درج ذیل ہیں۔

t	$x = 0.2$	درست	$x = 0.4$	درست
0.1	0.0265	0.2191	0.0429	0.3545
0.3	0.0001	0.0304	0.0001	0.0492
0.5	0.0018	0.0042	-0.0011	0.0068

□

سوالات

سوال ۲۳.۵۹: (غیر بعدی صورت) $\tilde{u} = \frac{\tilde{u}}{u_0}$ اور $t = \frac{c^2 \tilde{t}}{l^2}$ ، $x = \frac{\tilde{x}}{l}$ لیتے ہوئے حراری مساوات $\tilde{u}_{\tilde{t}} = u_t = u_{xx}$ ، $0 \leq x \leq 1$ میں کریں جہاں u_0 کوئی مستقل درجہ حرارت ہے۔

سوال ۲۳.۶۰: حراری مساوات ۲۳.۴۹ کو مساوات ۲۳.۵۱ کی سرحدی شرائط اور درج ذیل ابتدائی شرائط کے لیے ترکیب کریکس (مساوات ۲۳.۵۷) کی مدد سے $h = 0.2$ لیتے ہوئے $0 \leq t \leq 0.20$ کے لیے حل کریں۔

$$f(x) = \begin{cases} x & 0 \leq x \leq \frac{1}{2} \\ 1-x & \frac{1}{2} < x \leq 1 \end{cases}$$

سوال ۲۳.۶۱: $r = 0.25$ اور $h = 0.2$ لیتے ہوئے 8 قدموں تک سوال ۲۳.۶۰ کو بلاواسطہ ترکیب سے حل کریں۔ حاصل نتائج تین اعشاریہ مقامات تک درست کریکس نکسں جوابات 0.107، 0.175، اور تین اعشاریہ بالکل درست جوابات 0.108، 0.175 کے ساتھ کریں۔

جواب: $t = 0.04$ کے لیے 0.254، 0.156 ہیں، $t = 0.08$ کے لیے 0.170، 0.105 ہیں، ...

سوال ۲۳.۶۲: $x = 0.2, 0.4$ اور $t = 0.04, 0.08, \dots$ لیتے ہوئے مثال ۱۳.۳ کی تسلسل سے سوال ۲۳.۶۰ کے نتائج حاصل کریں۔

سوال ۲۳.۶۳: بلاواسطہ ترکیب کی درستی ($\frac{1}{2} \leq r$) پر منحصر ہے۔ سوال ۲۳.۶۱ میں پہلے کی طرح $h = 0.2$ رکھتے ہوئے $r = \frac{1}{2}$ لے کر چار قدم تک حل کریں۔ $t = 0.04$ اور $t = 0.08$ پر حاصل نتائج کا سوال ۲۳.۶۱ کے نتائج کے ساتھ موازنہ کریں۔ جواب: $x = 0.2, 0.4$ کے لیے $t = 0.04$ پر 0.250، 0.150 اور $t = 0.08$ کے لیے 0.162، 0.100 ہیں۔

سوال ۲۳.۶۴: اطراف سے عاجز شدہ متجانس سلاخ کے سر $x = 0$ اور $x = 1$ پر ہیں۔ بائیں سر کو 0°C پر رکھا گیا ہے جبکہ دائیں سر پر درجہ حرارت $u(t, 1) = g(t) = \sin \frac{25}{3} \pi t$ ہے۔ سلاخ میں درجہ حرارت کو بلاواسطہ ترکیب سے ایک دوری عرصہ $0 \leq t \leq 0.24$ کے لیے حاصل کریں۔ $h = 0.2$ اور $r = 0.5$ لیں۔ (مساوات ۲۳.۴۹ کا حل درکار ہے۔)

سوال ۲۳.۶۵: سلاخ کا بائیں سر 0°C کے بجائے $-g(t)$ پر رکھتے ہوئے سوال ۲۳.۶۴ میں $u(x, 0.12)$ اور $u(x, 0.24)$ تلاش کریں۔ باقی تمام مواد وہی رکھیں۔

جواب: $t = 0.12$ پر 0.352، 0.153، -0.153، -0.352، 0 ہیں جبکہ $t = 0.24$ پر 0.344، -0.166، -0.344، 0 ہیں۔

سوال ۲۳.۶۶: سوال ۲۳.۶۵ کے نتائج استعمال کرتے ہوئے سوال ۲۳.۶۵ کے نتائج کس طرح حاصل کیے جاسکتے ہیں؟ سوال ۲۳.۶۴ کے نتائج

ہیں $t = 0.12, x = 0.2, 0.4, 0.6, 0.8$ کے لیے 0.054، 0.172، 0.325، 0.406

اور $t = 0.24$ کے لیے -0.353، -0.252، -0.086، -0.009 ہیں۔

انہیں استعمال کرتے ہوئے سوال ۲۳.۶۵ کے نتائج پر لکھیں۔

سوال ۲۳.۶۷: اگر اطراف سے عاجز شدہ $x = 0$ تا $x = 1$ لمبی سلاخ کا بائیں سر عاجز شدہ ہو تب x پر سرحدی شرط $u_n(0, t) = u_x(0, t) = 0$ ہو گا۔ دکھائیں کہ مساوات ۲۳.۵۳ میں دی گئی بلاواسطہ ترکیب کی استعمال سے ہم $u_{0,j+1}$ کو درج ذیل کلیہ سے حاصل کر سکتے ہیں۔

$$u_{0,j+1} = (1 - 2r)u_{0j} + 2ru_{1j}$$

سوال ۲۳.۶۸: ایک سلاخ جو $x = 0$ تا $x = 1$ ہے اطراف سے عاجز شدہ ہے۔ اس کا بائیں سر عاجز شدہ ہے، دائیں سر پر درجہ حرارت $g(t) = \sin \frac{50}{3} \pi t$ ہے جبکہ $u(x, 0) = 0$ ہے۔ بلا واسطہ ترکیب میں $h = 0.2$ اور $r = 0.25$ لیتے ہوئے درجہ حرارت $u(x, t)$ تلاش کریں۔ اشارہ۔ سوال ۲۳.۶۷ کو دیکھیں۔

۲۳.۶ اعدادی تراکیب برائے قطع زائد مساوات

اس حصہ میں ہم مساوات موج اور مطلوبہ شرائط

$$(۲۳.۵۹) \quad u_{tt} = u_{xx} \quad 0 \leq x \leq 1, t > 0$$

$$(۲۳.۶۰) \quad u(x, 0) = f(x) \quad (\text{ابتدائی بناو})$$

$$(۲۳.۶۱) \quad u_t(x, 0) = g(x) \quad (\text{ابتدائی سمتی رفتار})$$

$$(۲۳.۶۲) \quad u(0, t) = u(1, t) = 0 \quad (\text{سرحدی شرائط})$$

کو مثال بناتے ہوئے قطع زائد مساوات کے اعدادی حل پر غور کریں گے۔ یاد رہے کہ x کے کسی بھی وقفہ اور مساوات $u_{tt} = c^2 u_{xx}$ کو x اور t کے موزوں خطی متبادل سے (سوال ۲۳.۵۹ کے متبادل کی طرح) مساوات ۲۳.۵۹ میں تبدیل کیا جاسکتا ہے۔

ایک پگھلاؤ ارتعاش پذیر دھاگہ جس کے سر $x = 0$ اور $x = 1$ پر باندھے گئے ہوں کا $t > 0$ پر حرکت کے مسئلہ کو مساوات ۲۳.۵۹ مساوات ۲۳.۶۲ پیش کرتے ہیں۔ اس مسئلے کا حل مساوات ۱۳.۳۵ میں دیا گیا ہے۔

مساوات میں پہلے کی طرح تفرق کی جگہ فرق کے حاصل تقسیم پر کرتے ہیں۔ یوں مساوات ۲۳.۵۹ سے

$$(۲۳.۶۳) \quad \frac{1}{k^2} [u_{i,j+1} - 2u_{ij} + u_{i,j-1}] = \frac{1}{h^2} [u_{i+1,j} - 2u_{ij} + u_{i-1,j}]$$

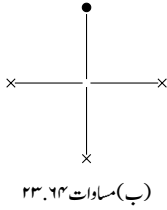
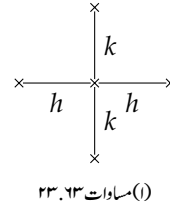
حاصل ہو گا جہاں x رخ جسامت جال h اور t رخ جسامت جال k ہے۔ درج بالا مساوات فرق شکل ۲۳.۲۲-الف میں دکھائے گئے پانچ نقطوں کا آپس میں تعلق بیان کرتی ہے۔ اس سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ، گزشتہ حصے کی قطع مکانی مساوات کی طرح، ہمیں یہاں بھی مستطیل جال درکار ہو گا۔ ہم $r^* = \frac{k^2}{h^2} = 1$ لیتے ہیں جس سے u_{ij} حذف ہو گا (شکل ۲۳.۲۲-ب) اور مساوات ۲۳.۶۳ درج ذیل صورت اختیار کرے گی۔

$$(۲۳.۶۴) \quad u_{i,j+1} = u_{i-1,j} + u_{i+1,j} - u_{i,j-1}$$

یہ ثابت کیا جاسکتا ہے کہ $0 < r^* \leq 1$ کے لیے موجودہ ترکیب مستحکم ہے لہذا موجودہ ابتدائی قیمتیں جن میں عدم استمرار نہیں پایا جاتا ہے کہ لیے ہم مساوات ۲۳.۶۴ سے قابل توقع نتائج کی توقع رکھتے ہیں۔ (ابتدائی معلومات میں عدم استمرار کی صورت میں قطع زائد مساوات کو موجودہ طریقہ سے حل کرنے میں دشواری پیش آئے گی۔)

مساوات ۲۳.۶۴ میں اب بھی تین قدم وقت $j - 1$ ، j ، $j + 1$ پائے جاتے ہیں جبکہ قطع مکانی کی صورت میں دو قدم وقت پائے جاتے تھے۔ مزید اب دو عدد ابتدائی شرائط ہیں۔ اس لیے ہم جانتا چاہیں گے کہ ہم قدم لینا کس طرح شروع کریں گے اور مساوات ۲۳.۶۱ میں دی گئی ابتدائی معلومات کو کس طرح استعمال کریں گے۔ ان معاملات پر اب غور کرتے ہیں۔ $u_t(x, 0) = g(x)$ سے ہم مساوات فرق

$$(۲۳.۶۵) \quad \frac{1}{2k} (u_{i1} - u_{i,-1}) = g_i \implies u_{i,-1} = u_{i1} - 2kg_i$$

صف وقت $j + 1$ صف وقت j صف وقت $j - 1$ 

شکل ۲۳.۲۲: مساوات ۲۳.۶۳ اور مساوات ۲۳.۶۴ میں استعمال ہونے والے جوڑ

حاصل کرتے ہیں جہاں $g_i = g(ih)$ ہے۔ اب $t = 0$ یعنی $j = 0$ کے لیے مساوات ۲۳.۶۴ درج ذیل دے گی

$$u_{i1} = u_{i-1,0} + u_{i+1,0} - u_{i,-1}$$

جس میں ہم مساوات ۲۳.۶۵ پر کرتے ہوئے u_{i1} کے لیے حل کر کے

$$(۲۳.۶۶) \quad u_{i1} = \frac{1}{2}(u_{i-1,0} + u_{i+1,0} + kg_i)$$

حاصل کرتے ہیں جو u_{i1} کو ابتدائی معلومات کی صورت میں پیش کرتی ہے۔

مثال ۲۳.۱۱: ارتعاش پذیر دھاگہ

$f(x) = \sin \pi x$ جہاں $h = k = 0.2$ لیتے ہوئے موجودہ ترکیب کی مدد سے مساوات ۲۳.۵۹ تا مساوات ۲۳.۶۴ میں دیا گیا مسئلہ حل کریں جہاں $g(x) = 0$ اور $g(x) = 0$ ہیں۔

حل: ہم شکل ۲۳.۲۰ کی جال استعمال کرتے ہیں پس t کی قیمتیں $0.04, 0.08, \dots$ کے بجائے اب $0.2, 0.4, \dots$ ہوں گی۔ ابتدائی قیمتیں $u_{00}, u_{10}, \dots$ وہی ہوں گی جو مثال ۲۳.۱۰ میں تھیں۔ مساوات ۲۳.۶۶ اور $g(x) = 0$ سے

$$u_{i1} = \frac{1}{2}(u_{i-1,0} + u_{i+1,0})$$

حاصل ہوگا جس سے ہم درج ذیل حاصل کرتے ہیں۔

$$u_{11} = \frac{1}{2}(u_{00} + u_{20}) = \frac{1}{2} \cdot 0.951057 = 0.475528$$

$$u_{21} = \frac{1}{2}(u_{10} + u_{30}) = \frac{1}{2} \cdot 1.538842 = 0.769421$$

یہاں بھی تشاکل کی بنا $u_{31} = u_{21}$ اور $u_{41} = u_{11}$ ہوں گے۔ $u_{01} = u_{02} = \dots = 0$ استعمال کرتے ہوئے $j = 1$ کے لیے مساوات ۲۳.۶۵ سے

$$u_{12} = u_{01} + u_{21} - u_{10} = 0.769421 - 0.587785 = 0.181636$$

$$u_{22} = u_{11} + u_{31} - u_{20} = 0.475528 - 0.769421 - 0.951057 = 0.293892$$

حاصل ہوں گے اور تشاکل کی بنا $u_{32} = u_{22}$ اور $u_{42} = u_{12}$ ہوں گے۔ اسی طرح باقی قیمتیں بھی حاصل کی جاتی ہیں۔ یوں دھاگے کی پہلی نصف ارتعاش کے لیے ہٹاو $u(x, t)$ کی درج ذیل قیمتیں حاصل ہوں گی۔

t	$x = 0$	$x = 0.2$	$x = 0.4$	$x = 0.6$	$x = 0.8$	$x = 1$
0.0	0	0.588	0.951	0.951	0.588	0
0.2	0	0.476	0.769	0.769	0.476	0
0.4	0	0.182	0.294	0.294	0.182	0
0.6	0	-0.182	-0.294	-0.294	-0.182	0
0.8	0	-0.476	-0.769	-0.769	-0.476	0
1.0	0	-0.588	-0.951	-0.951	-0.588	0

یہ قیمتیں بالکل درست ہیں۔ اس مسئلے کا درست حل درج ذیل ہے (حصہ ۳.۱۳)۔

$$u(x, t) = \sin \pi x \cos \pi t$$

□

حصہ ۱۳.۴ میں مسئلہ دالومبج کے حل کی بنائیاں بالکل درست نتائج حاصل ہوئے ہیں (سوال ۲۳.۷۰)۔

سوالات

سوال ۲۳.۶۹: ارتعاش پذیر دھاگے کے مسئلہ (مساوات ۲۳.۵۹ تا مساوات ۲۳.۶۲) کو $h = k = 0.2$ لیتے ہوئے $0 \leq t \leq 2$ کے لیے موجودہ اعدادی ترکیب سے حل کریں۔ ابتدائی انحراف $f(x) = x(1 - x)$ جبکہ ابتدائی رفتار صفر ہے۔
جواب: $x = 0.2, 0.4$ کے لیے $(t = 0.2)$ پر $0.12, 0.2$ ، $(t = 0.4)$ پر $0.04, 0.08$ ، $(t = 0.6)$ پر $-0.04, -0.08$ وغیرہ۔

سوال ۲۳.۷۰: دکھائیں کہ $c = 1$ لیتے ہوئے مسئلہ دالومبج کے حل، مساوات ۱۳.۳۴، کی بنائیاں مساوات ۲۳.۶۲ بالکل درست حل $u_{i,j+1} = u(ih, (j+1)h)$ دے گی۔

سوال ۲۳.۷۱: ابتدائی رفتار $g(x) = \sin \pi x$ اور ابتدائی انحراف صفر لیتے ہوئے مساوات ۲۳.۵۹ کا حل $t = 0.4$ اور $x = 0.2, 0.4, 0.6, 0.8$ کے لیے حاصل کریں۔ موجودہ ترکیب استعمال کریں جس میں $h = 0.2$ اور $k = 0.2$ لیں۔ مساوات ۱۳.۳۵ میں دیے گئے بالکل درست حل کے ساتھ موازنہ کریں۔

جواب: $0.190, 0.308, 0.308, 0.178$ جبکہ تین اعشاریہ مقامات تک درست نتائج $0.178, 0.288, 0.288, 0.178$ ہیں۔

سوال ۲۳.۷۲: زیادہ باریک جال ($h = 0.1$ ، $k = 0.1$) لیتے ہوئے سوال ۲۳.۷۱ دوبارہ حل کریں۔ مساوات ۱۳.۳۵ میں دیے گئے بالکل درست حل کے ساتھ موازنہ کریں۔

سوال ۲۳.۷۳: موجودہ ترکیب کی ابتدا کا طریقہ کار اس صورت پیش کریں جب f اور g دونوں مماثل صفر نہ ہوں مثلاً

$$f(x) = 1 - \cos 2\pi x, \quad g(x) = x - x^2;$$

$h = k = 0.1$ لیں اور دو قدم وقت تک چلیں۔

جواب: $t = 0.1$ کے لیے $0, 0.354, 0.766, 1.271, 1.679, 1.834, \dots$ جبکہ $t = 0.2$ کے لیے $0, 0.575, 0.935, 1.135, 1.296, 1.357, \dots$

سوال ۲۳.۷۴: دکھائیں کہ مساوات ۳.۳۵ سے درج ذیل ابتدا کرنے کا کلیہ بھی دیتی ہے

$$u_{i1} = \frac{1}{2}(u_{i+1,0} + u_{i-1,0}) + \frac{1}{2} \int_{x_i-k}^{x_i+k} g(s) ds$$

(جہاں مکمل کو اعدادی تراکیب سے بھی حاصل کیا جاسکتا ہے)۔ کس صورت یہ کلیہ اور مساوات ۲۳.۶۶ یکساں ہوں گے؟

سوال ۲۳.۷۵: سوال ۲۳.۷۴ میں دیا گیا کلیہ استعمال کرتے ہوئے سوال ۲۳.۷۳ کو $t = 0.1$ اور $x = 0.1, 0.2, \dots$ کے لیے حل کریں۔ نتائج کا موازنہ کریں۔

سوال ۲۳.۷۶: درج ذیل ابتدائی معلومات کے لیے مساوات ۲۳.۵۹ حل کریں۔

$$u(x, 0) = x^2, \quad u_t(x, 0) = 2x, \quad u_x(0, t) = 2t, \quad u(1, t) = (1 + t)^2$$

$h = k = 0.2$ لیں (پانچ قدم وقت)۔

باب ۲۴

احتمال اور شماریات

بڑے پیمانے پر مصنوعات کی پیداوار اور تجرباتی مواد کے تجزیہ کے لیے حسابی شماریات بہت اہم ہے۔ اس باب کی شروع میں مواد کا جدول اور ترسیم سے اظہار پر غور کیا جائے گا۔ چونکہ شماریات کی بنیاد حسابی احتمال ہے لہذا اس کے بعد حسابی احتمال کے بنیادی تصورات اور اصولوں پر غور کیا جائے گا۔ باب کا باقی حصہ شماریات کے اہم ترین تراکیب پر مشتمل ہے۔

۲۴.۱ حسابی شماریات کی نوعیت اور اس کا مقصد

انجینئری شماریات میں ہمیں ایسے تجربات کی بناوٹ اور تشخیص سے غرض ہو گا جو عملی مسائل کے بارے میں معلومات فراہم کر سکے، مثلاً، خام مال یا تیار کردہ مصنوعات کے معیار کی جانچ پڑتال، مشین اور آلات یا مصنوعات کی تیاری میں استعمال تراکیب کا آپس میں موازنہ، مزدور کی پیداوار، صارفین کا نئی مصنوعات کے لیے رد عمل، مختلف حالات میں کیمیائی عمل سے حاصل پیداوار، خام لوہا کی کثافت اور اس میں لوہے کی مقدار کا تعلق، مختلف درجہ حرارت پر ایئر کنڈیشنر نظام کی کارکردگی، فولاد میں کاربن کی مقدار اور فولاد کی راکے ویلے استخنیج کا تعلق، وغیرہ وغیرہ۔

مثال کے طور پر، بڑے پیمانے پر (تیج، بلب، موبائل فون وغیرہ کی) پیداوار کے عمل میں عموماً بے عیب^۱ اجزاء، جو درکار خواص کے معیار پر پورا اترتے ہیں، اور عیب دار^۲ اجزاء، جو درکار خواص کے معیار پر پورا نہیں اترتے ہیں، پائے جائیں گے۔ درکار خواص میں دھرا کا قطر، بلب کی کم سے کم عرصہ^۳ حیات^۴، برقیاتی مصنوعات میں استعمال برقی مزاحمت کی قیمت کے حدود، کتاب میں استعمال کاغذ کی موٹائی، خود کار بھری گئی بوتل میں مشروب کی کم سے کم مقدار، برقی سوئچ کا زیادہ سے زیادہ دورانیہ رد عمل، اور کپڑے کی کم سے کم مضبوطی شامل ہیں۔

مصنوعات کی معیار میں فرق متعدد وجوہات (مثلاً خام مال، خود کار مشین کی کارکردگی، کاریگر کی کاریگری) کی بنا ممکن ہے جن کو قبل از وقت جاننا ممکن نہیں ہے

Rockwell^۱
nondefective^۲
defective^۳
lifetime^۴

لہذا انہیں بلا منصوبہ تبدیلیاں تصور کیا جات ہے۔ پیداوار کے ترکیب کی کارکردگی اور متندر کرہ بالاد بگر مثالوں میں بھی صورت حال ایسا ہی ہوگا۔

ہر ایک پیدا کردہ رکن کو پرکھنے کے لیے عموماً بہت وقت درکار ہوگا اور ایسا کرنا خاصہ مہنگا ہوگا۔ اگر پرکھنے کے دوران رکن ضائع ہوتا ہو تب ہر رکن کو پرکھنا ممکن نہیں ہوگا۔ اسی لیے تمام ارکان کو پرکھنے کے بجائے چند ارکان کو بطور نمونہ^۱ پرکھا جاتا ہے اور اس نمونہ کے نتائج سے کل تعداد (آبادی^۲) کے بارے میں رائے بنائی جاتی ہے۔ اگر 10 000 پیچوں کی کھیپ سے 100 پیچوں کے نمونہ کو پرکھا جائے اور اس میں 5 پیچ عیب دار نکلیں تب ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کھیپ میں 5% پیچ عیب دار ہوں گے، پس اتنا ضروری ہے کہ نمونہ کو بلا منصوبہ^۳ چننا جائے یعنی کھیپ میں موجود ہر پیچ کا بطور نمونہ منتخب ہونے کا امکان^۴ ایک سا ہو۔ ظاہر ہے کہ ایسی رائے مکمل طور پر درست نہیں ہو سکتی ہے اور یہ کہنا کہ ٹھیک 5% پیچ عیب دار ہوں گے عموماً درست نہیں ہوگا لیکن عام طور پر عملی زندگی میں اتنی درست رائے (یا نتیجہ) کی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔ جتنے زیادہ ارکان کو پرکھا جائے ہمیں نتائج پر اتنا زیادہ اعتماد ہوتا ہے۔ حسابی احتمال کا نظریہ ان خیالات کو ٹھوس شکل دیتا ہے اور نتائج پر کتنا اعتبار کیا جائے، اس کی ناپ بھی پیش کرتا ہے۔ یوں شماریات کی بنیاد نظریہ احتمال ہے۔

اسی طرح خام لوہا میں لوہے کی فی صد مقدار μ جاننے کی خاطر ہم بلا منصوبہ^۳ n تعداد کے نمونے لیتے ہوئے ان میں لوہے کی فی صد مقدار تجرباتی طور پر دریافت کریں گے۔ ان n نمونوں کے تجرباتی نتائج $x_1, \dots, x_n$ کی اوسط $\bar{x} = \frac{x_1 + \dots + x_n}{n}$ لوہے کی فی صد مقدار μ کی تخمین ہوگی۔

مختلف نوعیت کے مسائل کے لیے مختلف ترکیب اور تکنیک درکار ہوں گے البتہ مسئلے کی تشکیل سے حل تک کے قدم عموماً ایک سے ہوتے ہیں۔ انہیں یہاں پیش کرتے ہیں۔

- مسئلے کی تشکیل۔ مسئلے کو ٹھیک ٹھیک بیان کرنا اور تفقیثی عمل کے حدود تعین کرنا ضروری ہے تاکہ شماریاتی تفقیث کی لاگت، تفقیث کار کی مہارت اور دستیاب سہولیات کو مد نظر رکھتے ہوئے مخصوص وقت میں قابل استعمال نتائج حاصل ہوں۔ اسی قدم میں واضح تصورات سے حسابی نمونہ^۱ تخلیق^۱ بھی شامل ہے۔ (مثال کے طور پر ہم نے تعین کرنا ہوگا کہ عیب دار رکن سے کیا مراد ہے۔)
- تجربہ کی تخلیق۔ آخری مرحلے میں استعمال ہونے والی شماریاتی ترکیب کا انتخاب، نمونہ کی جسامت (جتنے ارکان کا تجزیہ یا ان پر تجربہ کیا جائے گا، وغیرہ) اور طبعی ترکیب اور تکنیک جو بروئے کار لائے جائیں گے کا انتخاب اس قدم میں کیا جائے گا۔ کم سے کم وقت اور لاگت کے ساتھ زیادہ سے زیادہ معلومات حاصل کرنا مقصد ہے۔
- تجربہ یا مواد جمع کرنے کا عمل۔ اس قدم میں قواعد پر سختی سے عمل کرنا ضروری ہے۔
- جدول بندی۔ اس قدم میں تجرباتی نتائج کو واضح اور سادہ جدول کی شکل میں لکھا جاتا ہے اور ساتھ ہی انہیں ترسیم کیا جاسکتا ہے یا انہیں ڈبہ ترسیم^۲ کی صورت میں دکھایا جاسکتا ہے۔ اس قدم میں نمونہ کی اوسط اور قیمتوں میں پھیل کے تخمین کا حساب بھی کیا جاتا ہے۔
- شماریاتی رائے زنی۔ اس قدم میں کوئی مخصوص شماریاتی ترکیب کو نمونہ سے حاصل نتائج پر لاگو کرتے ہوئے نامعلوم خواص کے بارے میں رائے قائم کی جاتی ہے تاکہ ہم مطلوبہ جواب حاصل کر سکیں۔

^۱ random variation

^۲ sample

^۳ population

^۴ atrandom

^۵ chance

^۶ mathematical model

^۱ لفظ ”نمونہ“ اور لفظ ”حسابی نمونہ“ علیحدہ معنی رکھتے ہیں۔ اسی لیے حسابی نمونہ کو بطور اصطلاح لیتے ہوئے پورا لکھا جائے گا یعنی ”حسابی نمونہ“۔

^۲ bargraph

جدول ۲۴.۱: کنکریٹ بیلن چرنے کے لیے درکار فی مربع سنٹی میٹر قوت ($N\text{ cm}^{-2}$)

320	380	340	410	380	340	360	350	320	370
350	340	350	360	370	350	380	370	300	420
370	390	390	440	330	390	330	360	400	370
320	350	360	340	340	350	350	390	380	340
400	360	350	390	400	350	360	340	370	420
420	400	350	370	330	320	390	380	400	370
390	330	360	380	350	330	360	300	360	360
360	390	350	370	370	350	390	370	370	340
370	400	360	350	380	380	360	340	330	370
340	360	390	400	370	410	360	400	340	360

۲۴.۲ نمونہ کا اظہار بذریعہ جدول اور ترسیم

شاریاتی تجربہ کے دوران عموماً مشاہدوں (زیادہ تر صورتوں میں اعداد) کا سلسلہ حاصل ہوتا ہے جنہیں ہم اسی ترتیب سے لکھتے ہیں جس میں انہیں حاصل کیا گیا ہو۔ ایک مثال جدول ۲۴.۱ میں دی گئی ہے۔ سینٹ اور برجی (کنکریٹ) سے معیاری ٹھوس بیلن (قطر 15.24 cm اور لمبائی 30.48 cm) بنا کر 28 دن بعد انہیں چرا گیا۔ یوں ہمیں ایک نمونہ حاصل ہوا جو 100 نمونہ اعداد پر مشتمل ہے۔ یوں نمونہ کی جسامت $n = 100$ ہے۔

اس حصے میں ہم نمونہ کو جدول اور ترسیم کی صورت میں ظاہر کرنا سیکھتے ہیں۔ ہم ان تراکیب کو جدول ۲۴.۱ کی مدد سے سیکھتے ہیں۔

جدول ۲۴.۱ میں دی گئی معلومات جاننے کی خاطر ہم مواد کو ترتیب دیتے ہیں۔ ہم (کم سے کم قیمت) 310، 320، 400، 440 (زیادہ سے زیادہ قیمت) کو ایک قطار میں لکھتے ہیں۔ اس کے بعد جدول ۲۴.۱ کی ہر صف سے گزرتے ہوئے ہر عدد کے لیے اس قطار میں مطابقتی مقام کی صف میں نشان شمار لکھتے ہیں۔ اس طرح ہمیں جدول ۲۴.۲ کی پہلی دو قطاروں کا جدول حاصل ہو گا۔ نشان شمار کی گنتی کو جدول کی تیسری قطار میں درج کیا جاتا ہے۔ یہ گنتی نمونہ میں کسی عدد x کی تعداد دیتی ہے جس کو نمونہ میں x کی مطلق تعدد^{۱۶} یا مختصر **تعدد** کہتے ہیں۔ اس کو نمونہ میں ارکان کی تعداد n سے تقسیم کرنے سے ہمیں اضافی **تعدد**^{۱۸} حاصل ہوتی ہے جس کو جدول ۲۴.۲ کی چوتھی قطار میں درج کیا جاتا ہے۔ یہاں $n = 100$ ہے لہذا $x = 330$ کی تعدد 6 اور اضافی تعدد 0.06 یا 6% ہے۔

کسی مخصوص x کے لیے نمونہ میں x اور x سے کم قیمتوں کی تمام تعدد کا مجموعہ **لیتے ہوئے مجموعی تعدد**^{۱۹} حاصل ہوتی ہے جس کو پانچویں قطار میں درج کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر $x = 350$ کا مطابقتی مجموعی تعدد 37 ہے جس کے تحت 350 اور اس سے کم قیمتوں کی تعداد 37 ہے۔ اس کو جسامت n سے تقسیم کرنے سے چھٹی قطار میں درج مجموعی **اضافی تعدد**^{۲۰} حاصل ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر چھٹی قطار سے ہم دیکھتے ہیں کہ نمونہ میں 76% قیمتیں

^{۱۶} سینٹ کو مکمل مضبوط ہونے کے لیے اسے دن درکار ہوتے ہیں۔

size^{۱۷}

tallymark^{۱۵}

absolute frequency^{۱۶}

frequency^{۱۷}

relative frequency^{۱۸}

cumulative frequency^{۱۹}

cumulative relative frequency^{۲۰}

جدول ۲۴.۲: جدول تقسیم برائے جدول ۲۴.۱ کا نمونہ

1	2	3	4	5	6
مضبوطی	مطلق تعدد		اضافی تعدد	مجموعی تعدد	مجموعی اضافی تعدد
	نشان شمار				
300			2	0.02	2
310			0	0.00	2
320			4	0.04	6
330			6	0.06	12
340			11	0.11	23
350			14	0.14	37
360			16	0.16	53
370			15	0.15	68
380			8	0.08	76
390			10	0.10	86
400			8	0.08	94
410			2	0.02	96
420			3	0.03	99
430			0	0.00	99
440			1	0.01	100

380 کے برابر یا اس سے کم ہیں۔

اگر نمونہ میں کوئی قیمت نہ پائی جاتی ہو تب اس قیمت کی تعدد 0 ہوگی۔ اگر نمونہ میں تمام قیمتیں ایک سی ہوں تب اس قیمت کی تعدد n اور اضافی تعدد $\frac{n}{n} = 1$ ہوگی۔ چونکہ یہی تعدد کی دو انتہائی قیمتیں ہیں لہذا درج ذیل حاصل ہوتا ہے۔

مسئلہ ۲۴.۱: (اضافی تعدد)

اضافی تعدد کی کم سے کم قیمت 0 اور زیادہ سے زیادہ قیمت 1 ہے۔

فرض کریں کہ جسامت n کے نمونہ میں درج ذیل m مختلف قیمتیں پائی جاتی ہیں

$$x_1, x_2, \dots, x_m \quad (m \leq n)$$

جن کے مطابقتی اضافی تعدد

$$\tilde{f}_1, \tilde{f}_2, \dots, \tilde{f}_m$$

ہیں۔ تب ہم درج ذیل تفاعل^{۲۱} متعارف کر سکتے ہیں

$$(۲۴.۱) \quad \tilde{f}(x) = \begin{cases} \tilde{f}_j & \text{جب } x = x_j \text{ ہو} \\ 0 & \text{کسی بھی قیمت } x \text{ کے لیے جو نمونہ میں نہ پایا جاتا ہو} \end{cases} \quad (j = 1, 2, \dots, m)$$

جس کو نمونہ کا تعدد تفاعل^{۲۲} کہتے ہیں۔ یہ نمونہ میں قیمتوں کی تقسیم (پھیل) دیتا ہے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ تفاعل نمونہ کی تعدد تقسیم^{۲۳} دیتا ہے۔

مثال کے طور پر جدول ۲۴.۲ میں تعدد تفاعل کی قیمتیں قطار 4 میں دکھائی گئی ہیں جہاں $\tilde{f}(300) = 0.02$ ، $\tilde{f}(310) = 0$ ، $\tilde{f}(320) = 0.04$ وغیرہ ہیں۔

جسامت n کے نمونہ میں تمام تعدد کا مجموعہ n کے برابر ہوگا۔ (کیوں؟) اس سے درج ذیل اخذ ہوتا ہے۔

مسئلہ ۲۴.۲: اضافی تعدد کا مجموعہ
کسی بھی نمونہ میں تمام اضافی تعدد کا مجموعہ 1 کے برابر ہوگا، یعنی:

$$\sum_{j=1}^m \tilde{f}(x_j) = \tilde{f}(x_1) + \tilde{f}(x_2) + \dots + \tilde{f}(x_m) = 1$$

نمونہ کا ترسیم اظہار شکل ۲۴.۱ الف تا شکل ۲۴.۱ د میں دکھایا گیا ہے۔ شکل ۲۴.۱ ج میں ہر مستطیل کا رقبہ مطابقتی اضافی تعدد کے برابر ہوگا لہذا عمودی محدود اضافی تعدد فی اکائی رقبہ ہوگا۔ چونکہ شکل ۲۴.۱ ج میں تمام مستطیل کی چوڑائی ایک دوسرے جیسی ہے لہذا عمودی محدود پر قیمتیں $\tilde{f}(x)$ کے راست متناسب ہوں گی۔ البتہ مستطیل کی چوڑائیاں مختلف ہونے کی صورت میں ایسا نہیں ہوگا۔ شکل ۲۴.۱ د میں بھی صورت حال ہوگی۔
ہم اب درج ذیل تفاعل متعارف کرتے ہیں

$$\tilde{F}(x) = \text{سے کم تمام قیمتوں کے اضافی تعدد کا مجموعہ}$$

جس کو نمونے کا مجموعی تعدد تفاعل^{۲۴} یا مختصراً تقسیمی تفاعل^{۲۵} نمونہ کہتے ہیں۔ شکل ۲۴.۲ میں مثال دی گئی ہے۔

$\tilde{F}(x)$ سبزھی تفاعل (کلڈوں میں مستقل تفاعل) ہے جس میں ٹھیک ان x پر جہاں $\tilde{f}(x) \neq 0$ ہو $\tilde{f}(x)$ کے برابر چلانگ پائے جاتے ہیں۔ پہلی چلانگ نمونہ کی کم سے کم قیمت اور آخری چلانگ نمونہ کی زیادہ سے زیادہ قیمت پر پائی جائے گی۔ آخری چلانگ کے بعد $\tilde{F}(x) = 1$ رہے گا۔

$\tilde{f}(x)$ اور $\tilde{F}(x)$ کا تعلق درج ذیل ہے

$$(۲۴.۲) \quad \tilde{F}(x) = \sum_{t \leq x} \tilde{f}(t)$$

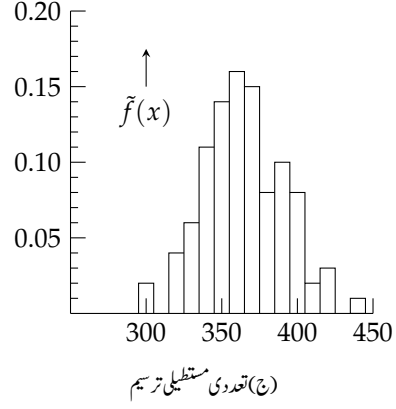
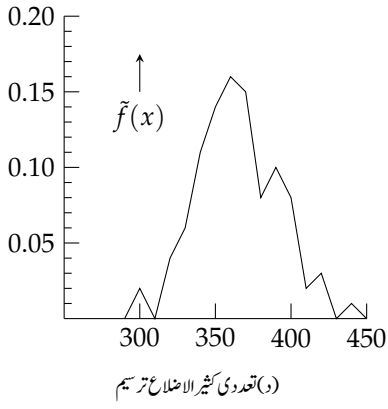
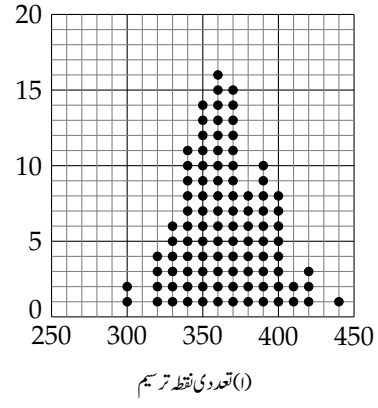
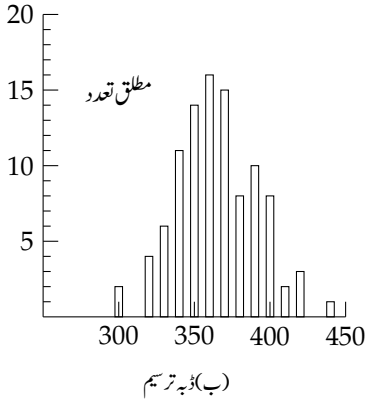
^{۲۱} ہم $\tilde{f}$ استعمال کرتے ہیں چونکہ f کو تعدد تفاعل کے لیے استعمال کیا جائے گا جس کا استعمال کثرت سے ہوگا۔

^{۲۲} frequency function of the sample

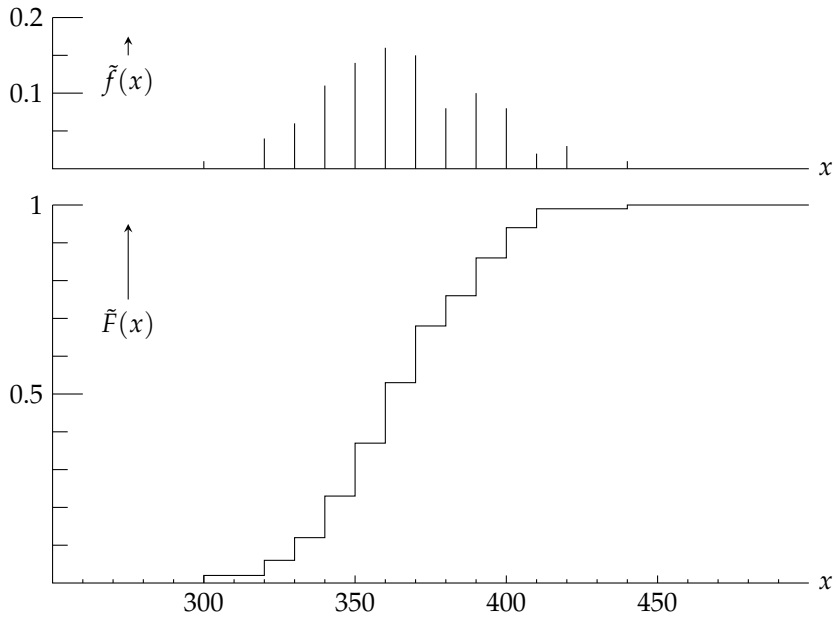
^{۲۳} frequency distribution

^{۲۴} cumulative frequency function of the sample

^{۲۵} sampled distribution function



شکل ۲۴.۱: ترسیم برائے جدول ۲۴.۲



شکل ۲۴.۲: تعددی تقابل $\tilde{f}(x)$ اور مجموعی تعددی تقابل $\tilde{F}(x)$ برائے جدول ۲۴.۲

جدول ۲۴.۳: کپاس کے سوتی دھاگے کو توڑنے کے لیے درکار قوت (نیوٹن میں)

114	118	86	107	87	94	82	81	98	84
120	126	98	89	114	83	94	106	96	111
123	110	83	118	83	96	96	74	91	81
102	107	103	80	109	71	96	91	86	129
130	104	86	121	96	96	127	94	102	87

جہاں $x \leq t$ کا مطلب ہے کہ کسی بھی x کے لیے ان تمام $f(x)$ کا مجموعہ لیا جائے گا جن کے لیے t کی قیمت x کے برابر یا x سے کم ہو۔

اگر کسی نمونہ میں مختلف اعداد کی تعداد بہت زیادہ ہو تب اس کا جدولی اور ترسیبی اظہار غیر ضروری طور پر مشکل ہو گا جس کو **گروہ بندی**^{۲۶} سے آسان بنانا ممکن ہے۔ آئیں گروہ بندی کے عمل کو سمجھیں۔

دیے گئے نمونہ کے لحاظ سے ہم ایسا وقفہ I منتخب کرتے ہیں جس میں تمام نمونی قیمتیں شامل ہوں۔ ہم I کو ٹکڑوں میں تقسیم کرتے ہیں جنہیں **جماعتی وقفہ**^{۲۷} کہتے ہیں۔ ان جماعتی وقفوں کے وسطی نقطوں کو **جماعتی وسطی نقطے**^{۲۸} یا **جماعتی نشان**^{۲۹} کہتے ہیں۔ ہر جماعتی وقفہ میں پائے جانے والے نمونی قیمتیں کو طبقہ^{۳۰} کہتے ہیں۔ طبقہ میں نمونی قیمتوں کی تعداد کو **جماعتی تعدد**^{۳۱} کہتے ہیں جس کو جسامت نمونہ n سے تقسیم کرنے سے **اضافی جماعتی تعدد**^{۳۲} حاصل ہو گا۔ اس تعدد $f(x)$ کو جو جماعتی نشان کے تابع ہے **گروہ بند نمونہ کا تعدد**^{۳۳} **تفاعل** کہتے ہیں۔ اسی طرح مجموعی اضافی جماعتی تعدد $\bar{F}(x)$ جو جماعتی نشان کے تابع ہے **گروہ بند نمونہ کا تقسیمی تفاعل**^{۳۴} کہلاتا ہے۔ جدول ۲۴.۳ اور جدول ۲۴.۴ میں مثال دیا گیا ہے۔

جماعتوں کی تعداد جتنی کم رکھی جائے، گروہ بند نمونہ کی تقسیم اتنی سادہ ہوگی اور اتنی ہی زیادہ معلومات کھوئی جائے گی چونکہ اصل نمونی قیمتیں اب صریحاً نظر نہیں آئیں گی۔ گروہ بندی کرتے وقت دھیان رکھیں کہ صرف غیر ضروری معلومات کھوئی جائے۔ گروہ بند نمونہ استعمال کرتے ہوئے مشکلات سے بچنے کی خاطر درج ذیل اصولوں کا خیال رکھیں۔

- جماعتی وقفے برابر رکھیں۔
- جماعتی نشان یوں منتخب کریں کہ جماعتی نشان سادہ اعداد (جن میں غیر صفر ہندسوں کی تعداد کم سے کم ہو) پر واقع ہوں۔
- اگر نمونی قیمت x دو جماعتوں کی سرحد پر واقع ہو تب یہ قیمت اس طبقہ میں شامل کیا جائے گا جو x سے شروع ہوتا ہو۔

grouping^{۲۶}
class intervals^{۲۷}
class midpoints^{۲۸}
class marks^{۲۹}
class^{۳۰}
class frequency^{۳۱}
relative class frequency^{۳۲}
frequency function of the grouped sample^{۳۳}
distribution! function of the grouped sample^{۳۴}

جدول ۲۴.۴: تعددی جدول برائے جدول ۲۴.۳ (گروہ بند)

جماعتی وقفہ	جماعتی نشان x	مطلق تعدد		$\tilde{f}(x)$	$\tilde{F}(x)$
		نشان شمار			
65 – 75	70		2	0.04	0.04
75 – 85	80		8	0.16	0.20
85 – 95	90	/	11	0.22	0.42
95 – 105	100	/	12	0.24	0.66
105 – 115	110	/	8	0.16	0.82
115 – 125	120	/	5	0.10	0.92
125 – 135	130		4	0.08	1.00
		مجموعہ	50	1.00	

سوالات

سوال ۱. ۳۴.۱ میں دیے گئے نمونہ کا تعددی جدول بنائیں اور نمونہ کو تعددی نقطہ ترسیم، ڈبہ ترسیم اور مستطیل ترسیم کی صورت میں دکھائیں۔

سوال ۱. ۲۴.۱: مزاحمت کی قیمت اوہم Ω میں۔

99 100 102 101 98 103 100 102 99 101
100 100 99 101 100 102 99 101 98 100

سوال ۲. ۲۴.۲:

6 2 4 1 2 4 3 3 2 1 6 5 6 3 4

سوال ۳. ۲۴.۳: برقی سوچ کاسینڈوں میں دورانہ رد عمل

1.3 1.4 1.1 1.5 1.4 1.3 1.2 1.4 1.5 1.3
1.2 1.3 1.5 1.4 1.4 1.6 1.3 1.5 1.1 1.4

سوال ۴. ۲۴.۴: خام کوئلہ میں کوئلہ کی فی صد مقدار

87 86 85 87 86 87 86 81 77 85
86 84 83 83 82 84 83 79 82 73

سوال ۵. ۲۴.۵: چادری فولاد کی تنشی مضبوطی [kg mm^{-2}]

44 43 41 41 44 44 43 44 42 45 43 43 44 45 46
42 45 41 44 44 43 44 46 41 43 45 45 42 44 44

سوال ۲۴.۶: خود کار نظام سے 100 کاغذ کے گھٹے بنانے میں کمی بیشی

0 -1 0 0 1 1 2 0 1 0

سوال ۲۴.۷: ایک ہی قسم کے گاڑیوں کا تیل کا خرچہ۔ [کلو میٹر فی لٹر]

12 11.5 11 12.5 11 12

سوال ۲۴.۸: خود کار نظام سے بھری گئی تھیلوں کا گرام میں وزن

200 203 199 198 201 200 201 201

سوال ۲۴.۹: اندرون شہر چلتی ریل گاڑی کا اڈے پر ٹھیک وقت پر پہنچنے سے انحراف (منٹوں میں) ۳۵

3 4 1 0 2 2 3 1 5 3

سوال ۲۴.۱۰: سوال ۲۴.۳ کے نمونہ کی مجموعی تعددی تفاعل کا ترسیم کھینچیں۔

سوال ۲۴.۱۱: جدول ۲۴.۴ کے گروہ بند نمونہ کا ڈبہ ترسیم، مستطیل ترسیم اور تعددی کثیر الاضلاع ترسیم کھینچیں۔

سوال ۲۴.۱۲: جدول ۲۴.۱ میں جماعتی وقفوں کے جماعتی نشان 300 ، 320 ، 340 ، ... پر لپٹے ہوئے مطابقتی تعددی جدول بنائیں۔ اس کے مستطیل ترسیم کھینچنے کا شکل ۲۴.۱-پ کے ساتھ موازنہ کریں۔

سوال ۲۴.۱۳: جدول ۲۴.۳ میں جماعتی نشان 75 ، 85 ، 95 ، ... لے کر مطابقتی تعددی جدول بنائیں۔ اس کے مستطیل ترسیم کا سوال ۲۴.۱۰ کے ترسیم سے موازنہ کریں۔

سوال ۲۴.۱۴: 1500 تجرباتی نتائج میں سب سے کم ناپ 10.8 cm اور سب سے زیادہ ناپ 11.9 cm تھی۔ اس مواد کی گروہ بندی لے لے جماعتی وقفہ تجویز کریں۔

۲۴.۳ نمونی اوسط اور نمونی تغیریت

تعددی تفاعل (یا تقسیمی تفاعل) نمونہ کی صحیح تصویر کشی کرتا ہے۔ اس تفاعل سے ہم نمونہ کے کئی خواص کا حساب لگا سکتے ہیں مثلاً نمونی قیمتوں کی اوسط جسامت، پھیل، تشاگل، وغیرہ۔ اس حصہ میں ہم ایسے اہم ترین دو قیمتوں، نمونی اوسط اور نمونی تغیریت، پر غور کریں گے۔

نمونہ $x_1, x_2, \dots, x_n$ کی اوسط قیمت یا مختصر نمونی اوسط کو $\bar{x}$ سے ظاہر کیا جاتا ہے جس کی تعریف درج ذیل کلیہ دیتی ہے۔

$$\bar{x} = \frac{1}{n} \sum_{j=1}^n x_j = \frac{1}{n} (x_1 + x_2 + \dots + x_n) \quad (۲۴.۳)$$

تمام نمونی قیمتوں کے مجموعہ کو جسامت n سے تقسیم کرتے ہوئے نمونی اوسط حاصل ہوگا۔ ظاہر ہے کہ یہ نمونی قیمتوں کی اوسط جسامت دے گا۔

نمونہ $x_1, x_2, \dots, x_n$ کی نمونی تغیریت s^2 سے ظاہر کیا جاتا ہے جس کی تعریف درج ذیل کلیہ دیتی ہے۔

$$\begin{aligned} s^2 &= \frac{1}{n-1} \sum_{j=1}^n (x_j - \bar{x})^2 \\ &= \frac{1}{n-1} [(x_1 - \bar{x})^2 + (x_2 - \bar{x})^2 + \dots + (x_n - \bar{x})^2] \end{aligned} \quad (۲۴.۴)$$

نمونہ اوسط $\bar{x}$ سے نمونی قیمتوں کے انحراف کے مربعوں کو $n - 1$ سے تقسیم کرتے ہوئے نمونی تغیریت حاصل ہوگی۔ یہ نمونی قیمتوں کی انحراف یا پھیل کی ناپ ہے۔ نمونی تغیریت غیر منفی عدد ہوگا۔ نمونی تغیریت s^2 کا مثبت جذر معیاری انحراف s کہلاتا ہے جس کو s سے ظاہر کیا جاتا ہے۔

مثال ۲۴.۱: نمونی اوسط اور نمونی تغیریت

بلا منصوبہ منتخب کیے گئے کیلوں کی (سنٹی میٹروں میں) لمبائیاں درج ذیل ہیں۔

0.80 0.81 0.81 0.82 0.81 0.82 0.80 0.82 0.81 0.81

مساوات ۲۴.۳ سے نمونی اوسط

$$\bar{x} = \frac{1}{10} (0.80 + 0.81 + 0.81 + 0.82 + \dots + 0.81) = 0.811 \text{ cm}$$

اور مساوات ۲۴.۴ سے نمونی تغیریت

$$s^2 = \frac{1}{9} [(0.80 - 0.811)^2 + \dots + (0.81 - 0.811)^2] = 0.000054 \text{ cm}^2$$

ہے۔ ایک سی نمونی قیمتوں کو اکٹھا لکھنے سے حساب نسبتاً آسان بنایا جاسکتا ہے جیسے

$$\bar{x} = \frac{1}{10} (2 \cdot 0.80 + 5 \cdot 0.81 + 3 \cdot 0.82) = 0.811 \text{ cm}$$

جہاں توسیمن میں تین مختلف نمونی قیمتوں $x_1 = 0.80$ ، $x_2 = 0.81$ اور $x_3 = 0.82$ کو ان کی تعدد سے ضرب دیا گیا ہے۔ اسی طرح

$$s^2 = \frac{1}{9} [(2(0.800 - 0.811)^2) + 5(0.810 - 0.811)^2 + 3(0.820 - 0.811)^2] = 0.000054$$

samplemean^۴
samplevariance^۴
standarddeviation^۴

□

ہو گا۔

اس مثال میں ہم نے $\bar{x}$ اور s^2 کو نمونہ کے تعددی تفاعل $\tilde{f}(x)$ کی مدد سے حاصل کرنا دیکھا۔ اگر ایک نمونہ میں ٹھیک m مختلف اعدادی قیمتیں

$$x_1, x_2, \dots, x_m$$

پائی جاتی ہوں جن کے مطابقتی اضافی تعدد

$$\tilde{f}(x_1), \tilde{f}(x_2), \dots, \tilde{f}(x_m)$$

ہوں تب حساب کے لیے درکار تعدد درج ذیل ہوں گے

$$n\tilde{f}(x_1), n\tilde{f}(x_2), \dots, n\tilde{f}(x_m)$$

جنہیں استعمال کرتے ہوئے مساوات ۲۴.۳ اور مساوات ۲۴.۴ سے

$$(24.5) \quad \bar{x} = \frac{1}{n} \sum_{j=1}^m x_j n\tilde{f}(x_j)$$

اور

$$(24.6) \quad s^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{j=1}^m (x_j - \bar{x})^2 n\tilde{f}(x_j)$$

حاصل ہو گا۔ دھیان رہے کہ مساوات ۲۴.۳ اور مساوات ۲۴.۴ میں ہم تمام نمونی قیمتوں پر مجموعہ لیتے ہیں جبکہ مساوات ۲۴.۵ اور مساوات ۲۴.۶ میں ہم اعدادی طور مختلف نمونی قیمتوں پر مجموعہ حاصل کرتے ہیں۔ مطلق تعدد $n\tilde{f}(x_j)$ عدد صحیح ہوں گے جبکہ اضافی تعدد $\tilde{f}(x_j)$ عموماً غیر عدد صحیح ہوں گے۔

چونکہ $\bar{x} - x_j$ کی مطلق قیمت نمونی اوسط کی نسبت بہت کم ہو سکتی ہے لہذا s^2 کے مذکورہ بالا کلیات کی استعمال سے (خود کار حساب میں) ملحوظ ہند سے ضائع ہوں گے۔ ہم s^2 کا ایک ایسا کلیہ اخذ کرتے ہیں جو ان مشکلات سے دوچار نہ ہو۔ ہم مساوات ۲۴.۴ میں

$$(x_j - \bar{x})^2 = x_j^2 - 2x_j\bar{x} + \bar{x}^2$$

پر کرتے ہوئے تین مجموعے

$$\sum (x_j - \bar{x})^2 = \sum x_j^2 - 2\bar{x} \sum x_j + \sum \bar{x}^2$$

حاصل کرتے ہیں جہاں آخری مجموعہ $n\bar{x}^2$ کے برابر ہے۔ مساوات ۲۴.۳ سے $\bar{x}$ کی قیمت پر کرتے ہوئے

$$-2\bar{x} \sum x_j = -\frac{2}{n} (\sum x_j)^2 \quad \text{اور} \quad n\bar{x}^2 = \frac{1}{n} (\sum x_j)^2$$

جدول ۲۴.۵: اوسط اور تغیریت کا حساب برائے مثال ۲۴.۱

x_j	$10\tilde{f}(x_j)$	$x_j \cdot 10\tilde{f}(x_j)$	x_j^2	$x_j^2 \cdot 10\tilde{f}(x_j)$
0.80	2	1.60	0.6400	1.2800
0.81	5	4.05	0.6561	3.2805
0.82	3	2.46	0.6724	2.0172

لکھا جاسکتا ہے جنہیں استعمال کرتے ہوئے

$$(۲۴.۷) \quad s^2 = \frac{1}{n-1} \left[\sum_{j=1}^n x_j^2 - \frac{1}{n} \left(\sum_{j=1}^n x_j \right)^2 \right]$$

حاصل ہوگا۔ اسی طرح مساوات ۲۴.۶ کو تبدیل کرتے ہوئے

$$(۲۴.۸) \quad s^2 = \frac{1}{n-1} \left[\sum_{j=1}^m x_j^2 n \tilde{f}(x_j) - \frac{1}{n} \left(\sum_{j=1}^m x_j n \tilde{f}(x_j) \right)^2 \right]$$

حاصل کیا جاسکتا ہے۔

مثال کے طور پر مثال ۲۴.۱ میں مساوات ۲۴.۵ اور مساوات ۲۴.۸ (جدول ۲۴.۵) سے پہلے کی طرح $\bar{x} = \frac{8.11}{10} = 0.811$ اور

$$s^2 = \frac{1}{9} \left(6.5777 - \frac{8.11^2}{10} \right) = \frac{0.00049}{9} = 0.000054$$

حاصل ہوتے ہیں۔

سوالات

سوال ۲۴.۱۵: گزشتہ حصے کی سوال ۲۴.۲ کے لیے نمونی اوسط اور نمونی تغیریت تلاش کریں۔
جواب: $\bar{x} = 3.47, s^2 = 2.98$

سوال ۲۴.۱۶: گزشتہ حصے کی سوال ۲۴.۴ کے لیے نمونی اوسط اور نمونی تغیریت تلاش کریں۔
جواب: $\bar{x} = 84, s^2 = \frac{1251}{95}$

سوال ۲۴.۱۷: نمونہ 2, 1, 4, 5 کا مستطیل ترسیم کھینچیں۔ ترسیم کو دیکھ کر $\bar{x}$ اور s کی قیمتوں کا اندازہ لگائیں۔ $\bar{x}$ ، s^2 اور s کی قیمتوں کا حساب لگائیں۔

جواب: $\bar{x} = 3, s^2 = 3.3, s = 1.817$

سوال ۲۴.۱۸: دکھائیں کہ کم سے کم اور زیادہ سے زیادہ نمونی قیمتوں کے بیچ $\bar{x}$ ہوگا۔

سوال ۲۴.۱۹: نمونہ کا

نمونہ میں سب سے بڑی قیمت اور سب سے چھوٹی قیمت کے فرق کو نمونہ کا سمبندھ^{۳۹} کہتے ہیں۔ مثال ۲۴.۱ میں دیے گئے نمونہ کا تلاش کریں۔
جواب: 0.02

سوال ۲۴.۲۰: صدویہ، وسطانیہ

نمونہ کی p ویں صدویہ^{۴۰} سے مراد ایسا عدد Q_p ہے کہ کم از کم $p\%$ نمونی قیمتیں Q_p سے کم یا اس کے برابر ہوں اور ساتھ ہی $(100 - p)\%$ نمونی قیمتیں اس سے زیادہ یا اس کے برابر ہوں۔ اگر ایک سے زیادہ ایسا عدد پایا جاتا ہو (جس صورت میں ان اعداد کا وقفہ پایا جائے گا) تب p ویں صدویہ سے مراد ان اعداد کا اوسط (یعنی وقفے کا وسطی نقطہ) ہو گا۔ بالخصوص Q_{50} کو وسطانیہ^{۴۱} کہتے ہیں جس کو $\bar{x}$ سے ظاہر کیا جاتا ہے۔ وسطانیہ کو نصفے چوتھائی^{۴۲} بھی کہتے ہیں۔ جدول ۲۴.۲ کے نمونہ کا وسطانیہ $\bar{x}$ تلاش کریں۔
جواب: 360

سوال ۲۴.۲۱: نمونہ کی Q_{25} اور Q_{75} صدویہ کو بالترتیب نچلی چوتھائی^{۴۳} اور بالائی چوتھائی^{۴۴} کہتے ہیں جبکہ $Q_{25} - Q_{75}$ جو پھیل کی ناپ ہے کو پھوتھائی^{۴۵} کہتے ہیں۔ جدول ۲۴.۲ کے نمونہ کا Q_{25} ، Q_{75} اور $Q_{25} - Q_{75}$ تلاش کریں۔
جواب: 350, 380, 30

سوال ۲۴.۲۲: جدول ۲۴.۳ کے لیے سوال ۲۴.۲۱ کو حل کریں۔
جواب: $\frac{345}{4}$, $\frac{439}{4}$, $\frac{47}{2}$

سوال ۲۴.۲۳: عادیہ^{۴۶} کہتے ہیں۔ یہ سب سے عام قدر ہوتی ہے۔ درج ذیل نمونہ کی اوسط، وسطانیہ اور عادیہ تلاش کریں۔
ان پر تبصرہ کریں۔

قیمت	100	1000	1 000 000
تعداد	100	90	20

جواب: 100 = عادیہ، 1000 = وسطانیہ، 10 000 = اوسط

سوال ۲۴.۲۴: مبدا کا کام

اگر $x_j = x_j^* + c$ ہو جہاں $j = 1, \dots, n$ اور c کوئی مستقل ہوتب دکھائیں کہ

$$\bar{x} = c + \bar{x}^*, \quad \left(\bar{x}^* = \frac{1}{n} \sum_{j=1}^n x_j^* \right) \quad \text{اور} \quad s^2 = s^{*2}$$

range^{۴۷}
percentile^{۴۸}
median^{۴۹}
middlequartile^{۵۰}
lowerquartile^{۵۱}
upperquartile^{۵۲}
interquartilerange^{۵۳}
mode^{۵۴}

ہوں گے جہاں x_j^* قیتوں کی تعمیریت s^{*2} ہے۔ (عملی استعمال میں c یوں منتخب کیا جاتا ہے کہ x_j^* کی مطلق قیمتیں چھوٹی ہوں۔ جیومیٹر یا بی طور پر یہ مبداء کی تبدیلی کے مترادف ہے لہذا اس کو ترکیب مبداء s^{*2} کہتے ہیں۔)

سوال ۲۴.۲۵: ترکیب مبداء کام کو مثال ۲۴.۱ کے نمونہ پر لاگو کریں۔

سوال ۲۴.۲۶: مکمل رمز نویسی

اگر $x_j = c_1 x_j^* + c_2$ ہو جہاں $j = 1, \dots, n$ جبکہ c_1 اور c_2 مستقل ہیں تب دکھائیں کہ

$$\bar{x} = c_1 \bar{x}^* + c_2, \quad s^2 = c_1^2 s^{*2}$$

ہوں گے جہاں $\bar{x}^*$ اور s^{*2} کی معنی سوال ۲۴.۲۴ میں پیش کی گئی ہیں۔ اس کو ترکیب مکمل رمز نویسی^{۴۸} کہتے ہیں۔ (اس ترکیب سے قلم و کاغذ استعمال کرتے ہوئے نتائج کی جلد جانچ پڑتال کی جاسکتی ہے۔)

سوال ۲۴.۲۷: اس ترکیب کو مثال ۲۴.۱ کے نمونہ پر لاگو کریں۔

سوال ۲۴.۲۸: کسی بھی نمونہ کی گروہ بندی سے عموماً نمونی اوسط متاثر ہوگا۔ دکھائیں کہ نمونی اوسط میں تبدیلی $\frac{1}{2}$ سے زیادہ نہیں ہو سکتی ہے جہاں ہر ایک جماعتی وقفہ کی لمبائی l ہے۔

سوال ۲۴.۲۹: جدول ۲۴.۳ کی غیر گروہ بند نمونہ کی گروہ بندی جدول ۲۴.۴ میں کی گئی ہے۔ دونوں مواد کی اوسط اور تعمیریت تلاش کریں۔ نتائج کا آپس میں موازنہ کریں۔

جواب: $\bar{x} = 99.4, s^2 = 254.7$: بند گروہ $\bar{x} = 99.2, s^2 = 234.7$: بند گروہ غیر

۲۴.۴ بلا منصوبہ تجربات، انجام، وقوعات

شماراتی تجربات یا شماراتی مشاہدے سے ہمیں نمونے حاصل ہوں گے جن کی مدد سے ہم متعلقہ آبادی کے بارے میں نتائج اخذ کرنا چاہیں گے۔ ایسا کرنے سے پہلے حسابی احتمال کی مدد سے ہمیں آبادی کے حسابی نمونے بنانے ہوں گے۔ یہ نظریہ حسابی شماریات کی بنیاد ہے جس کی گہرائی میں ہم اپنی ضرورت کے مطابق جائیں گے۔ اس حصہ میں کئی بنیادی تصورات کو متعارف کیا جائے گا۔

ایک بلا منصوبہ تجربہ یا بلا منصوبہ مشاہدہ، جنہیں ہم مختصراً تجربہ^{۴۹} یا مشاہدہ^{۵۰} کہیں گے، سے مراد وہ عمل ہے جو درج ذیل خواص رکھتا ہو۔

- اس کو طے شدہ قواعد کے تحت سرانجام دیا جاتا ہے جو عمل کو مکمل طور پر بیان کرتے ہیں۔
- اس عمل کو جتنی بار چاہیں دوبارہ انجام دیا جاسکتا ہے۔
- ہر مرتبہ عمل کا نتیجہ اتفاق پر مختصر ہوگا (یعنی نتیجہ ان اثرات پر مختصر ہے جنہیں ہم قابو نہیں کر سکتے ہیں) لہذا قبل از وقت یکساں طور پر نتیجہ جاننا ممکن نہیں ہوگا۔

^{۴۷}methodofworkingorigin
^{۴۸}methodoffullcoding
^{۴۹}experiment
^{۵۰}observation

ایک مرتبہ تجربے کے عمل سے حاصل نتیجہ کو اس کو **شیش** کا انجام^{۵۲} کہتے ہیں۔

اس کی مثال (کرکٹ کی کھیل کی آغاز میں) سکہ پھینکنا، لوڈو^{۵۳} کی کھیل میں پانسہ^{۵۴} پھینکنا، 100 پیچ کی ڈبی سے 10 پیچوں کا انتخاب یا مختلف حالات میں کیبانی عمل کی پیداوار تعین کرنا اور دیگر تجربات مثلاً بلا منصوبہ 20 افراد کا انتخاب اور ان کا **فشار خونی**^{۵۵} تعین کرنا یا کسی موضوع پر ان کی رائے جاننا ہیں۔

کسی تجربہ کے تمام ممکنہ انجام کے سلسلہ کو اس تجربہ کی **نمونہ فضا**^{۵۶} کہتے ہیں جس کو S سے ظاہر کیا جائے گا۔ ہر ایک انجام کو S کا **رکن**^{۵۷} یا **نقطہ**^{۵۸} کہتے ہیں۔ متناہی تعداد کے ارکان پر مشتمل سلسلہ **متناہی** جبکہ لامتناہی تعداد کے ارکان پر مشتمل سلسلہ **لامتناہی** کہلائے گا۔

مثال کے طور پر پانسہ پھینکنے کے بلا منصوبہ تجربہ کے ساتھ درج ذیل نمونی سلسلہ منسلک کیا جاسکتا ہے،

$$S = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$$

چونکہ پانسہ پھینکنے کے بعد (چھ ممکنات میں سے) کسی ایک رخ رکے گا۔

صنعتی پیداوار سے ہم ایک رکن نکال کر دیکھ سکتے ہیں کہ آیا وہ بے عیب یا عیب دار ہے۔ یوں S دو ارکان D (عیب دار) اور N (بے عیب) پر مشتمل ہوگا جنہیں اعداد مثلاً 0 (عیب دار) اور 1 (بے عیب) سے بھی ظاہر کیا جاسکتا ہے۔ اب اگر ہم ایک سے زیادہ اقسام کے عیب میں تمیز کریں تب نمونی فضا دو سے زائد نقطوں پر مشتمل ہوگا۔

کپاس کی مضبوطی کے تجربہ (جدول ۲۴.۳) میں نمونی فضا لامتناہی ہوگا چونکہ دھاگہ توڑنے کے لیے درکار قوت کسی مخصوص میں کوئی بھی مثبت قیمت ہو سکتی ہے۔

عملی مسائل میں ہمیں انفرادی انجام سے زیادہ دلچسپی نہیں ہوگی بلکہ ہم صرف اتنا جاننا چاہیں گے کہ آیا اس کا کسی مخصوص سلسلہ انجام سے تعلق ہے (یا نہیں ہے)۔ ظاہر ہے کہ ایسا ہر سلسلہ A پوری نمونی فضا S کا ذیلی سلسلہ ہوگا۔ اس کو **وقوعہ**^{۵۹} کہتے ہیں۔

چونکہ کوئی بھی انجام S کا ذیلی سلسلہ ہوگا لہذا یہ ایک مخصوص قسم کا وقوعہ ہوگا جس کو بنیادی وقوعہ کہتے ہیں۔ اسی طرح پوری فضا S بھی ایک مخصوص وقوعہ ہے۔

مثال ۲۴.۲: پانچ پانی کے نلکوں (جنہیں ایک تا پانچ سے ظاہر کیا جاتا ہے) میں سے دو نلکے منتخب کیے جاتے ہیں۔ نمونی فضا درج ذیل دس ممکنہ انجام پر مشتمل ہوگی۔

$$1, 2 \quad 1, 3 \quad 1, 4 \quad 1, 5 \quad 2, 3 \quad 2, 4 \quad 2, 5 \quad 3, 4 \quad 3, 5 \quad 4, 5$$

اب اگر ہم عیب دار نلکوں میں دلچسپی رکھتے ہوں تب ہمیں درج ذیل تین انجاموں میں فرق کرنا ہوگا۔

دونوں عیب دار ہیں : C ، ایک عیب دار ہے : B ، کوئی بھی عیب دار نہیں ہے : A

trial^{۵۱}

outcome^{۵۲}

ludo^{۵۳}

ایک کمب جس کی چھ سطحوں پر ایک تا چھ نقطے ہوتے ہیں۔

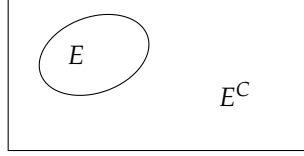
bloodpressure^{۵۵}

sample space^{۵۶}

element^{۵۷}

point^{۵۸}

event^{۵۹}



شکل ۲۴.۳: وین شکل میں نمونی سلسلہ S اور وقوعات E اور E^C دکھائے گئے ہیں

فرض کریں کہ ٹکڑوں میں 1, 2, 3 عیب دار ہیں تب درج ذیل ہوگا۔

4, 5, منتخب کرنے سے A ہوگا
1, 4 1, 5 2, 4 2, 5 3, 4 3, 5 منتخب کرنے سے B ہوگا
1, 2 1, 3 2, 3 منتخب کرنے سے C ہوگا

□

نمونی فضا S اور تجربہ کے انجام کو **ویزن اشکال**^{۱۰} سے ظاہر کیا جاسکتا ہے۔ فرض کریں کہ شکل ۲۴.۳ میں چوکور کے اندر نقطوں کا سلسلہ S کو ظاہر کرتے ہیں۔ تب مستطیل کے اندر بند مخفی کا اندرون کسی وقوعہ کو ظاہر کرے گا جس کو ہم E سے ظاہر کرتے ہیں۔ ان تمام ارکان (انجاموں) کا سلسلہ جو E میں شامل نہیں ہیں S میں E کا متمم کہتے ہیں جس کو E^c سے ظاہر کیا گیا ہے۔

مثال کے طور پر پانسہ پھینکنے کے تجربہ میں

E : جب جفت عدد حاصل ہو

کا متمم

E^C : جب طاق عدد حاصل ہو

ہوگا۔ ایسا وقوعہ جس میں کوئی انجام نہ پایا جاتا ہو کو خالی وقوعہ^{۱۲} یا **نا ممکن وقوعہ**^{۱۳} کہتے ہیں جس کو $\emptyset$ سے ظاہر کیا جاتا ہے۔

فرض کریں کہ کسی تجربہ میں A اور B کوئی دو وقوعات ہیں۔ تب وہ وقوعہ جو S میں ان تمام ارکان پر مشتمل ہو جو A یا B یا دونوں میں پائے جاتے ہوں کو A اور B کا **اشتراک**^{۱۴} کہلاتا ہے جس کو درج ذیل سے ظاہر کیا جاتا ہے۔

$$A \cup B$$

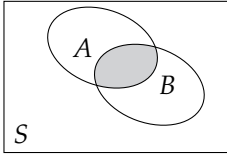
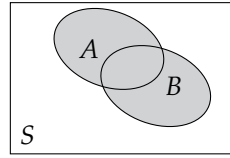
Venn diagram^{۱۰}

^{۱۱} یا $\bar{E}$ سے ظاہر کیا جاتا ہے جس کو ہم استعمال نہیں کریں گے چونکہ اس کو کسی دوسرے مقصد (بندش سلسلہ) کے لیے مختص کیا گیا ہے۔

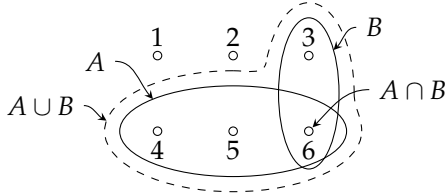
empty event^{۱۲}

impossible event^{۱۳}

union^{۱۴}

(ب) تقاطع $A \cap B$ (د) اشتراک $A \cup B$

شکل ۲۴.۴: نمونی فضا S میں دو وقوعات A ، B اور (گہری سیاهی میں) ان کی اشتراک اور تقاطع کی وین شکل



شکل ۲۴.۵: وین شکل برائے مثال ۲۴.۳

وہ وقوعہ جو S میں ان تمام ارکان پر مشتمل ہو جو A اور B دونوں میں پائے جاتے ہوں کو A اور B کا تقاطع^{۱۵} کہلاتا ہے جس کو درج ذیل سے ظاہر کیا جاتا ہے۔ شکل ۲۴.۴ میں اشتراک اور تقاطع کو وین شکل پر دکھایا گیا ہے۔

$$A \cap B$$

اگر A اور B میں کوئی وقوعہ مشترک نہ ہو تب $A \cup B = \emptyset$ ہوگا اور ہم کہیں گے کہ A اور B بے ربط وقوعے^{۱۶} یا باہمی بلا اشتراکے وقوعے^{۱۷} ہیں۔

مثال کے طور پر مثال ۲۴.۲ میں $B \cap C = \emptyset$ ہے جبکہ $B \cup C$ ایک یاد و عیب دار نملکیاں ہیں۔

مثال ۲۴.۳: پانسر بھینکنے کے ایک تجربہ میں درج ذیل وقوعہ

4 سے چھوٹا عدد نہ ہو : A

3 ہو عدد تقسیم قابل سے : B

□

کا اشتراک $A \cup B = \{3, 4, 5, 6\}$ اور تقاطع $A \cap B = \{6\}$ ہوگا (شکل ۲۴.۵)۔

^{۱۵} intersection
^{۱۶} disjoint events
^{۱۷} mutually exclusive events

اگر وقوعہ A کے تمام ارکان وقوعہ B میں پائے جاتے ہوں تب A کو B کا ذیلی وقوعہ^{۱۸} کہتے ہیں جس کو درج ذیل لکھا جاتا ہے۔

$$A \subset B \quad \text{یا} \quad B \supset A$$

ظاہر ہے کہ $A \subset B$ کی صورت میں اگر B واقع پذیر ہو تب لازماً A بھی وقوع پذیر ہوگا۔ مثال کے طور پر وقوعہ $D = \{4, 6\}$ پانسہ کے ہخت نتائج کے وقوعہ $E = \{2, 4, 6\}$ کا ذیلی وقوعہ ہے۔

فرض کریں کہ نمونی فضا S میں کئی وقوعات $A_1, \dots, A_m$ ہیں۔ تب ان m وقوعات میں سے ایک میں یا ایک سے زیادہ میں پائے جانے والے تمام ارکان پر مشتمل وقوعہ ان m وقوعات کا اشتراک^{۱۹} ہوگا جس کو

$$\bigcup_{j=1}^m A_j \quad \text{یا مختصراً} \quad A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_m$$

لکھا جاتا ہے۔ ان تمام وقوعات میں پائے جانے والے ارکان پر مشتمل وقوعہ $A_1, \dots, A_m$ کا تقاطع^{۲۰} ہوگا جس کو

$$\bigcap_{j=1}^m A_j \quad \text{یا مختصراً} \quad A_1 \cap A_2 \cap \dots \cap A_m$$

لکھا جاتا ہے۔

زیادہ عمومی طور پر فرض کریں کہ S میں لامتناہی ارکان $A_1, \dots, A_m, \dots$ پائے جاتے ہیں۔ تب اشتراک^{۲۱}

$$\bigcup_{j=1}^{\infty} A_j \quad \text{یا مختصراً} \quad A_1 \cup A_2 \cup \dots$$

ان تمام ارکان پر مشتمل وقوعہ ہوگا جو کم سے کم کسی ایک مذکورہ بالا وقوعہ میں پائے جاتے ہوں۔ اسی طرح تقاطع^{۲۲}

$$\bigcap_{j=1}^{\infty} A_j \quad \text{یا مختصراً} \quad A_1 \cap A_2 \cap \dots$$

ان تمام ارکان پر مشتمل وقوعہ ہوگا جو مذکورہ بالا تمام وقوعہ میں پائے جاتے ہوں۔

اگر وقوعات $A_1, \dots, A_m, \dots$ یوں ہوں کہ ان میں سے کسی ایک کا واقع ہونے سے باقی کسی وقوعہ کا واقع ہونا ناممکن ہو تب کسی بھی $j \neq k$ کے لیے $A_j \cap A_k = \emptyset$ ہوگا اور ایسی وقوعات کو بے ربط وقوعات^{۲۳} یا باہمی بلا شرکت^{۲۴} وقوعات^{۲۵} کہا جاتا ہے۔

مثال کے طور پر مثال ۲۴.۲ میں A, B, C بے ربط وقوعات ہیں۔

^{۱۸}subevent

فرض کریں کہ ہم بلا منصوبہ تجربہ n مرتبہ کرتے ہوئے n قیمتوں پر مشتمل نمونہ حاصل کرتے ہیں۔ فرض کریں کہ ان n کوششوں میں وقوعہ A اور وقوعہ B کے اضافی تعدد بالترتیب $\tilde{f}(A)$ اور $\tilde{f}(B)$ ہیں۔ تب وقوعہ $A \cup B$ کی اضافی تعدد

$$\tilde{f}(A \cup B) = \tilde{f}(A) + \tilde{f}(B) - \tilde{f}(A \cap B) \quad (۲۴.۹)$$

ہوگی۔ اگر A اور B باہمی بلا شرکت ہوں تب $\tilde{f}(A \cap B) = 0$

$$\tilde{f}(A \cup B) = \tilde{f}(A) + \tilde{f}(B) \quad (۲۴.۱۰)$$

ہوگا۔ یہ کلیات شکل ۲۴.۴ میں دکھائے گئے وین شکل سے صاف ظاہر ہیں۔ ان کا باضابطہ ثبوت آپ سے سوال ۲۴.۳۴ میں مانگا گیا ہے۔

سوالات

سوال ۲۴.۳۰: دو سکے پھینکنے کے نمونی فضا کا ترسیم کھینچیں۔

سوال ۲۴.۳۱: پانسہ کی جوڑی ایک مرتبہ پھینکی جاتی ہے۔ اس تجربہ کا نمونی فضا بنائیں جس میں تمام ارکان ہوں۔ اس شکل پر درج ذیل وقوعات کی نشاندہی کریں۔ (الف) دونوں یکساں عدد ہیں۔ (ب) دونوں اعداد کا مجموعہ 7 سے زیادہ ہے۔ (پ) دونوں اعداد کا مجموعہ 5 ہے۔

سوال ۲۴.۳۲: تین برقیاتی پرزوں کا عرصہ حیات کی نمونی فضا تلاش کریں۔
جواب: غیر منفی اعداد کے تمام مرتب تین اعداد کا فضا۔

سوال ۲۴.۳۳: ایک تجربہ میں چادر میں سوراخ کر کے سوراخ کا قطر ناپا جاتا ہے۔ سوراخ کا قطر 2.9 cm اور 3.1 cm کے قچ ہے۔ E کا متمم تلاش کریں۔

سوال ۲۴.۳۴: مساوات ۲۴.۹ کو ثابت کریں۔

جواب: $A \cup B$ صرف اور صرف اس صورت ہوگا جب $A \cap B$ یا $A \cap B^C$ یا $A^C \cap B$ ہو۔ یہ تینوں باہمی بلا شرکت ہیں۔ فرض کریں کہ نمونہ میں متعلقہ مطلق تعدد n_1, n_2, n_3 ہو۔ تب $\tilde{f}(A) = \frac{n_1+n_2}{n}$ ، $\tilde{f}(B) = \frac{n_1+n_3}{n}$ ، $\tilde{f}(A \cap B) = \frac{n_1}{n}$ ، $\tilde{f}(A \cup B) = \frac{n_1+n_2+n_3}{n}$ ہوں گے۔ ان سے مساوات ۲۴.۹ حاصل ہوتا ہے۔

سوال ۲۴.۳۵: ایک ڈبیا میں 20 قلم ہیں جن میں سے 10 قلم بے عیب ہیں۔ 8 قلموں میں عیب A ، 5 قلموں میں عیب B اور 3 قلموں میں دونوں عیب پائے جاتے ہیں۔ فرض کریں کہ بلا منصوبہ ایک قلم نکالا جاتا ہے۔ متعلقہ نمونی فضا S کی وین شکل بنائیں جس میں A قسم کے عیب کا وقوعہ E_A اور B قسم کے عیب کا وقوعہ E_B دکھایا گیا ہو۔ مزید $E_A \cap E_B$ ، $E_A \cap E_B^C$ ، $E_A^C \cap E_B$ ، $E_A^C \cap E_B^C$ ، $E_A \cup E_B$ ، $E_A \cup E_B^C$ ، $E_A^C \cup E_B$ ، $E_A^C \cup E_B^C$ بھی دکھائیں۔ ہر وقوعہ میں انجام کی تعداد بتائیں۔

سوال ۲۴.۳۶: وین شکل کی مدد سے درج ذیل قواعد کو پرکھیں۔

$$A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$$

$$A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$$

جدول ۲۴.۶: سکے پھینکنے کے نتائج

شیر کی اضافی تعداد	جتنی مرتبہ شیر حاصل ہوا	جتنی مرتبہ سکے پھینکا گیا	تجربہ کرنے والا
0.5069	2048	4040	امجد
0.5016	6019	12 000	مشرف
0.5005	12 012	24 000	مشرف

سوال ۲۴.۳: قوانین ڈی مارگن وین ایشکال بناتے ہوئے درج ذیل ڈی مارگن قوانین^{۹۹} کی تصدیق کریں۔

$$(A \cup B)^C = A^C \cap B^C$$

$$(A \cap B)^C = A^C \cup B^C$$

سوال ۲۴.۳۸: متمم کی تعریف سے درج ذیل اخذ کریں جہاں نمونی فضا S کا A کوئی ذیلی سلسلہ ہے۔

$$(A^C)^C = A, \quad S^C = \emptyset, \quad \emptyset^C = S, \quad A \cup A^C = S, \quad A \cap A^C = \emptyset$$

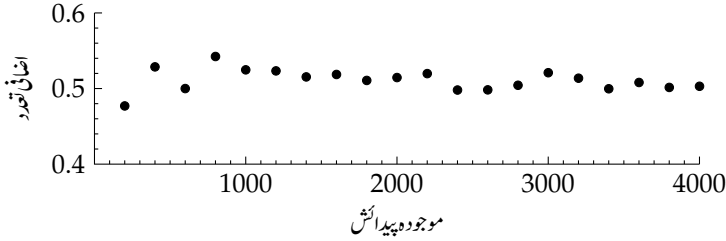
سوال ۲۴.۳۹: وین ایشکال استعمال کرتے ہوئے دکھائیں کہ $A \subset B$ صرف اور صرف تب ہوگا جب $A \cup B = B$ ہو۔ $A \subset B$ کے لیے $A \cap B$ کی صورت میں شرط تلاش کریں۔

۲۴.۵ احتمال

تجربہ سے ثابت ہوتا ہے کہ عموماً بلا منصوبہ تجربات کی اضافی تعداد میں شماراتی یکسانیت پائی جاتی ہے۔ یعنی ایسے تجربہ کے مختلف لمبی تسلسل میں کسی وقوعہ کے مطابق اضافی تعداد تقریباً ایک ساہوں گے۔ اس کی مثالیں جدول ۲۴.۶ اور شکل ۲۴.۶ میں دکھائی گئی ہیں۔ (سکہ پھینکنے سے شیر یا خط حاصل ہوتا ہے۔) شکل ۲۴.۶ میں یوں معلوم ہوتا ہے کہ جیسے جیسے لڑکوں کی تعداد بڑھتی ہے ویسے ویسے لڑکوں کی فی صد میں اتر چڑھاؤ کم ہوتی جاتی ہے۔ عیب دار اشیاء کا فی صد بھی ایسا ہی رویہ رکھتا ہے اور اس طرح کے دیگر مثال بھی دیے جاسکتے ہیں۔

چونکہ عموماً بلا منصوبہ تجربات میں شماراتی یکسانیت پائی جاتی ہے ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ ایسے تجربہ میں وقوعہ E کے لیے ایسا عدد $P(E)$ پایا جاتا ہے کہ تجربہ بہت زیادہ مرتبہ سرانجام دینے سے E کا اضافی تعداد تخمیناً $P(E)$ ہوگا۔ ہم $P(E)$ کو بلا منصوبہ تجربہ میں E کا احتمال^{۱۰۰} کہتے ہیں۔ دھیان رہے کہ یہ عدد E کی مطلق خاصیت نہیں ہے بلکہ کسی نمونی فضا S یعنی کسی بلا منصوبہ تجربہ سے متعلق ہے۔

جب ہم کہتے ہیں کہ E کا احتمال $P(E)$ ہے، اس سے ہمارا مطلب یہ ہے کہ اگر اس تجربہ کو بہت زیادہ مرتبہ سرانجام دیا جائے تب اضافی تعداد $f(E)$ عملی طور پر لازماً $P(E)$ کے تخمیناً برابر ہوگا۔ (یہاں ”تخمیناً برابر“ کو ہم نے ”ٹھیک برابر“ بنانا ہوگا۔ اس کے لیے ہمیں حصہ ۲۴.۱۰ تک انتظار کرنا ہوگا۔)



شکل ۲۴.۶: وقوعہ ”لڑکے کی پیدائش“

متعارف کردہ احتمال یوں تجربی اضافی تعدد سے وابستہ ہے۔ اس طرح ضروری ہے کہ یہ اضافی تعدد کی چند بنیادی خواص رکھتا ہو۔ یہ خواص مسئلہ ۲۴.۱، مسئلہ ۲۴.۲ اور مساوات ۲۴.۱۰ سے اخذ کیے جاسکتے ہیں جنہیں **حسابی احتمال کے مسلمات** کہتے ہیں۔

حسابی احتمال کے مسلمات

- (الف) اگر نمونی فضا S میں E ایک وقوعہ ہو تب درج ذیل ہوگا۔

$$(۲۴.۱۱) \quad 0 \leq P(E) \leq 1$$

- (ب) تمام نمونی فضا کے لیے درج ذیل ہوگا۔

$$(۲۴.۱۲) \quad P(S) = 1$$

- (پ) اگر A اور B باہمی بلا شرکت و توقعات (حصہ ۲۴.۴) ہوں تب درج ذیل ہوگا۔

$$(۲۴.۱۳) \quad P(A \cup B) = P(A) + P(B)$$

لا متناہی نمونی فضا کی صورت میں ہمیں مسلمہ -پ کی جگہ مسلمہ -پ* استعمال کرنا ہوگا۔

- (پ*) اگر $E_1, E_2, \dots$ باہمی بلا شرکت و توقعات ہوں تب درج ذیل ہوگا۔

$$(۲۴.۱۳*) \quad P(E_1 \cup E_2 \cup \dots) = P(E_1) + P(E_2) + \dots$$

مسلمہ -پ سے الکر ایجابی ماخوذ کے ذریعہ درج ذیل حاصل ہوتا ہے۔

مسئلہ ۲۴.۳: (قاعدہ جمع برائے باہمی بلا شرکت و توقعات)

اگر $E_1, E_2, \dots, E_m$ باہمی بلا شرکت ہوں تب درج ذیل ہوگا۔

$$(۲۴.۱۴) \quad P(E_1 \cup E_2 \cup \dots \cup E_m) = P(E_1) + P(E_2) + \dots + P(E_m)$$

آپ مساوات ۲۴.۹ کا درج ذیل مثال ثابت کر سکتے ہیں۔

مسئلہ ۲۴.۴: (قاعدہ جمع برائے صوابدید و قوعات)
نمونی فضا S میں قوعات A اور B کے لیے درج ذیل ہوگا۔

$$(24.15) \quad P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$$

مزید وقوعہ E اور اس کا متم وقوعہ E^C (حصہ ۲۴.۴) بلا شرکت ہیں لہذا $E \cup E^C = S$ ہوگا۔ یوں مسئلہ - ب اور پ سے

$$P(E \cup E^C) = P(E) + P(E^C) = 1$$

حاصل ہوگا جس سے درج ذیل اخذ ہوتا ہے۔

مسئلہ ۲۴.۵: (قاعدہ اتمام)

نمونی فضا S میں وقوعہ E اور اس کے متم وقوعہ E^C کے احتمال کا تعلق درج ذیل کلیہ دیتا ہے۔

$$(24.16) \quad P(E) = 1 - P(E^C)$$

اس کلیہ کو وہاں استعمال کیا جاسکتا ہے جہاں $P(E^C)$ کا حساب $P(E)$ کے حساب سے زیادہ آسان ہو۔ مثال ۲۴.۵ میں اس کی استعمال دکھائی جائے گی۔

ہم نمونی فضا S میں قوعات کے احتمال کی قیمت کس طرح مقرر کر سکتے ہیں؟

اگر S متناہی ہو اور k ارکان پر مشتمل ہو اور تجربہ سے ظاہر ہوتا ہو کہ ان k انجام کا امکان ایک سا ہے تب ہم ہر انجام کے احتمال کو یکساں قیمت مختص کر سکتے ہیں اور مسئلہ - ب کے تحت یہ احتمال لازماً $\frac{1}{k}$ ہوگا۔ اس صورت میں احتمال کا حساب، قوعات کے ارکان کی گنتی کے مترادف ہوگا۔

مثال ۲۴.۴: منصفانہ پانسہ

منصفانہ پانسہ سے مراد یکساں خاصیت اور بالکل مربع شکل کا پانسہ ہے۔ پانسہ پھینکنے کے تجربہ میں $\{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ = S ہے۔ یوں

$$P(1) = \frac{1}{6}, P(2) = \frac{1}{6}, \dots, P(6) = \frac{1}{6}$$

ہوگا۔ اس سے اور مسئلہ ۲۴.۳ سے ہم دیکھتے ہیں کہ

وقوعہ جس میں بالائی سطح پر ہفت نقطے ہوں: A

کا احتمال $P(A) = P(2) + P(4) + P(6) = \frac{1}{2}$ ہوگا۔ اسی طرح

وقوعہ جس میں بالائی سطح پر 4 نقطوں سے زیادہ نقطے ہوں: B

کا احتمال $P(B) = P(5) + P(6) = \frac{1}{3}$ ہوگا، وغیرہ، وغیرہ۔ زیادہ پیچیدہ صورتیں اگلے حصے میں پیش کی جائیں گی۔ □

مثال ۲۴.۵: سکہ اچھالنا

پانچ سکہ ایک ساتھ اچھالے جاتے ہیں۔ کم از کم ایک خط حاصل ہونے کا احتمال تلاش کریں۔

حل: چونکہ ہر ایک سکہ خط یا شیر دے سکتا ہے لہذا نمونی فضا $2^5 = 32$ ارکان پر مشتمل ہے۔ منصفانہ سکہ کی صورت میں ہر انجام کو ایک سا احتمال $\frac{1}{32}$ مختص کیا جاسکتا ہے۔ تب وقوع A^C جس میں کوئی بھی خط حاصل نہ ہو صرف 1 رکن پر مشتمل ہوگا لہذا $P(A^C) = \frac{1}{32}$ ہوگا۔ اس طرح $P(A) = 1 - P(A^C) = \frac{31}{32}$ حاصل ہوتا ہے۔ □

اگر تجربہ کی نوعیت سے ایسا ظاہر نہ ہو کہ متناہی انجام یکساں برابر امکان رکھتے ہیں یا اگر نمونی فضا متناہی نہ ہو تب، حسابی احتمال کے مسلمات پر پورا اترتے ہوئے، ہم لمبی قوت میں کوشش دہرا کر اضافی تعدد کو استعمال کرتے ہوئے احتمال کی قیمتیں مختص کرتے ہیں۔

اس طرح ہمیں تخمینی قیمتیں حاصل ہوں گی لیکن اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ کلاسیکی طبعیات میں ہمیں عموماً ایسی صورت حال کا سامنا ہوتا ہے مثلاً ہم جانتے ہیں کہ مادہ کی کوئی کمیت ہوتی ہے لیکن اس کمیت کی ٹھیک قیمت جاننا ممکن نہیں ہوتا ہے۔ نظریہ بنانے میں یہ رکاوٹ پیدا نہیں کرتی ہے۔

اگر ہمیں شک ہو کہ ہم نے درست طریقہ سے احتمال کی قیمتیں مختص نہیں کی ہیں تب ہم شماریاتی پیکھ کا سہارا لے سکتے ہیں جس پر حصہ ۲۴.۱۸ میں غور کیا جائے گا۔

عموماً یہ جانتے ہوئے کہ وقوع A ہو چکا ہے ہمیں وقوع B کا احتمال درکار ہوگا۔ اس کو دیے گئے A کی صورت میں B کا مشروط احتمال^۱ کہتے ہیں جس کو $P(B|A)$ سے ظاہر کیا جاتا ہے۔ ایسی صورت میں A بطور بنی (تخفیف شدہ) نمونی فضا کردار ادا کرتا ہے اور یہ احتمال $P(A)$ کا وہ (کسری) حصہ ہوگا جو $A \cap B$ کا مطابقتی ہو۔ یوں

$$(24.17) \quad P(B|A) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)} \quad [P(A) \neq 0]$$

ہوگا۔ اسی طرح دیے گئے B کی صورت میں A کا مشروط احتمال

$$(24.18) \quad P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)} \quad [P(B) \neq 0]$$

ہوگا۔

مساوات ۲۴.۱۷ اور مساوات ۲۴.۱۸ کو $P(A \cap B)$ کے لیے حل کرتے ہوئے درج ذیل حاصل ہوگا۔

مسئلہ ۲۴.۶: قاعدہ ضرب

اگر نمونی فضا S میں A اور B وقوعات ہوں اور $P(A) \neq 0$ اور $P(B) \neq 0$ ہو تب

$$(24.19) \quad P(A \cap B) = P(A)P(B|A) = P(B)P(A|B)$$

ہوگا۔

اگر A اور B ایسے وقوعات ہوں کہ

$$(24.20) \quad P(A \cap B) = P(A)P(B)$$

^۱conditional probability

ہو تب انہیں غیر تابع و قوعات^{۲۷} کہتے ہیں۔ اب اگر $P(A) \neq 0$ اور $P(B) \neq 0$ ہوں تب مساوات ۲۴.۱۷، مساوات ۲۴.۱۸ اور مساوات ۲۴.۱۹ کے تحت

$$P(A|B) = P(A), \quad P(B|A) = P(B)$$

ہوں گے جس کا مطلب ہے کہ A کا احتمال B کے انجام یا غیر انجام پر منحصر نہیں ہوگا اور اسی طرح B کا احتمال A کے انجام یا غیر انجام پر منحصر نہیں ہوگا۔

اسی طرح m قوعات $A_1, \dots, A_m$ اس صورت غیر تابع ہوں گے جب کسی بھی k قوعات $A_1, \dots, A_k$ (جہاں $1 \leq j_1 < \dots < j_k \leq m$) کے لیے درج ذیل ہو۔

$$(24.21) \quad P(A_{j_1} \cap A_{j_2} \cap \dots \cap A_{j_k}) = P(A_{j_1})P(A_{j_2}) \dots P(A_{j_k})$$

دھیان کریں کہ چیزوں کے سلسلہ سے چیز نکالنے، یعنی آبادی سے نمونہ حاصل کرنے، کے دو طریقے پائے جاتے ہیں۔

• نمونہ والپہ رکھتے ہوئے نمونے کا حصول۔ ہم کل سے جس چیز کو بلا منصوبہ نکالتے ہیں، اسی چیز کو واپس کل میں رکھ کر کل کو اچھی طرح گڈ مڈ کرتے ہیں۔ اس کے بعد اگلا نمونہ نکالا جاتا ہے۔

• نمونہ والپہ نہ رکھتے ہوئے نمونے کا حصول۔ ہم نمونہ نکال کر ایک طرف رکھ دیتے ہیں۔

مثال ۲۴.۶: والپہ رکھتے ہوئے اور بغیر والپہ رکھتے ہوئے نمونے کا حصول ایک ڈبیا میں 10 بیج پائے جاتے ہیں جن میں سے 3 عیب دار ہیں۔ دو بیج بلا منصوبہ نکالے جاتے ہیں۔ دونوں بیج بے عیب ہونے کا احتمال تلاش کریں۔ ہم درج ذیل قوعات پر غور کرتے ہیں۔

ہے۔ عیب بے بیج گیا نکالا پہلا : A

ہے۔ عیب بے بیج گیا نکالا دوسرا : B

چونکہ 10 میں سے 7 بیج بے عیب ہیں اور ہم بلا منصوبہ بیج نکالتے ہیں لہذا ہر بیج کا نکالے جانے کا امکان $\frac{1}{10}$ ہے۔ یوں $P(A) = \frac{7}{10}$ ہوگا۔ اگر ہم اس بیج کو واپس ڈبیا میں رکھ دیں تب دوسری مرتبہ بیج نکالنے میں اور پہلی مرتبہ بیج نکالنے میں کوئی فرق نہیں ہوگا لہذا $P(B) = \frac{7}{10}$ ہوگا۔ یہ قوعات غیر تابع ہیں اور

$$P(A \cap B) = P(A)P(B) = 0.7 \cdot 0.7 = 0.49 = 49\%$$

ہوگا۔ اس کے برعکس اگر ہم نمونہ والپہ نہ رکھیں تب A وقوع پذیر ہونے کے بعد دوسری مرتبہ ڈبیا میں کل 9 بیج ہوں گے جن میں سے 3 عیب دار ہیں لہذا $P(B|A) = \frac{6}{9} = \frac{2}{3}$ ہوگا۔ مسئلہ ۲۴.۶ کے تحت درج ذیل ہوگا۔

$$P(A \cap B) = \frac{7}{10} \cdot \frac{2}{3} \approx 47\%$$

□

سوالات

سوال ۲۴.۴۰: 5 منصفانہ سکے اچھال کر کم سے کم 1 خط حاصل کرنے کا کیا احتمال ہے؟

جواب: $\frac{31}{32}$

سوال ۲۴.۴۱: تین منصفانہ پانسے اچھالے جاتے ہیں۔ وقوعہ E جس میں کم از کم دو اعداد مختلف حاصل ہوتے ہیں کا احتمال تلاش کریں۔

سوال ۲۴.۴۲: 100 بیج کی کھپ میں 10 عیب دار ہیں۔ اس کھپ سے 3 بیج بلا منصوبہ نکالے جاتے ہیں۔ (الف) بغیر واپس رکھے، (ب) واپس رکھتے ہوئے، تینوں بیج بے عیب ہونے کا احتمال تلاش کریں۔

جواب: (الف) $0.9^3 = 72.9\%$ ، (ب) $72.65\% = \frac{90}{100} \cdot \frac{89}{99} \cdot \frac{88}{98}$

سوال ۲۴.۴۳: تین برتن ہیں اور ہر برتن میں 5 مریق ہیں جن پر 1 تا 5 لکھا گیا ہے۔ ہر برتن سے ایک مریق نکالا جاتا ہے۔ وقوعہ E جس میں نکالے گئے مریق پر لکھے اعداد کا مجموعہ 3 سے زیادہ ہو کا احتمال تلاش کریں۔

سوال ۲۴.۴۴: 100 لوہے کے سلاخوں کے جتھا میں 25 سلاخ زیادہ لمبے، 25 کم لمبے اور 50 صحیح لمبائی کے ہیں۔ اگر 2 سلاخ بلا منصوبہ نکالے جائیں اور انہیں واپس نہ رکھا جائے تب (الف) دونوں ٹھیک لمبائی کے، (ب) ایک ٹھیک لمبائی کا، (پ) دونوں غلط لمبائی کے، (ت) دو کم لمبائی کے سلاخ نکالنے کے احتمال تلاش کریں۔

جواب: (الف) 24.75% ، (ب) 50.5% ، (پ) 24.75% ، (ت) 6.06%

سوال ۲۴.۴۵: کافی عرصہ سے ایک کارخانے میں گلاس بنائے جا رہے ہیں جن میں عیب دار گلاسوں کی شرح برقرار 2% ہے۔ ہر آدھا گھنٹہ بعد دو گلاس نکال کر پرکھے جاتے ہیں۔ اس وقوعہ کا کیا احتمال ہے کہ (الف) دونوں گلاس بے عیب ہوں، (ب) ایک گلاس بے عیب ہو، (پ) دونوں گلاس عیب دار ہوں؟ تینوں صورتوں کے احتمال کا مجموعہ کیا ہے؟

سوال ۲۴.۴۶: ایک ڈیزل انجن سے برقی جزیئر چلایا جاتا ہے۔ 30 دن کے عرصہ میں ڈیزل انجن میں مرمت کی ضرورت کا احتمال 5% جبکہ جزیئر میں مرمت کی ضرورت کا احتمال 6% ہے۔ کسی مخصوص دورانیہ میں دونوں کے مرمت کی ضرورت کا احتمال کیا ہوگا؟

جواب: 10.7%

سوال ۲۴.۴۷: کسی مشین میں ہوا کا دباؤ خود کار نظام سے قابو کیا جاتا ہے۔ یہ خود کار نظام 6 ٹرانزسٹر سلسلے پر مبنی ہے۔ کسی دورانیہ میں ہر ایک ٹرانزسٹر کے خراب ہونے کا احتمال 0.05 ہے۔ خود کار نظام صرف اس صورت کام کر سکتا ہے جب تمام ٹرانزسٹر ٹھیک ہوں۔ کسی دورانیہ میں خود کار نظام کے خراب ہونے کا احتمال کیا ہوگا؟

سوال ۲۴.۴۸: ایک ڈیمیا میں 100 بیج ہیں جن میں سے 10 بیجوں میں A قسم کا عیب، 5 میں B قسم کا عیب اور 2 میں دونوں اقسام کے عیب پائے جاتے ہیں۔ پہلے نکالے گئے بیج میں A قسم کا عیب پایا جاتا ہے۔ اس بیج میں B قسم کے عیب کا احتمال کیا ہوگا؟

جواب: $P(E_B|E_A) = \frac{P(E_A \cap E_B)}{P(E_A)} = \frac{0.02}{0.10} = 20\%$

سوال ۲۴.۴۹: دو منصفانہ پانسے اچھالے جاتے ہیں۔ ایک پانسہ 5 دیتا ہے۔ دونوں کا مجموعہ 9 سے زیادہ ہونے کا احتمال تلاش کریں۔

سوال ۲۴.۵۰: اگر $P(A^C) = 0.2$ ، $P(B) = 0.5$ اور $P(A \cap B^C) = 0.4$ ہوں تب $P(B|A \cup B^C)$ کیا ہوگا؟ (اشارہ۔ دین شکل استعمال کریں۔)

جواب: $\frac{0.4}{0.9} = 0.44$

سوال ۲۴.۵۱: مسئلہ ۲۴.۴ کو ثابت کریں۔

سوال ۲۴.۵۲: مسئلہ ۲۴.۳ کو ثابت کریں۔

سوال ۲۴.۵۳: مسئلہ ۲۴.۶ کو وسعت دیتے ہوئے درج ذیل دکھائیں۔

$$P(A \cap B \cap C) = P(A)P(B|A)P(C|A \cap B)$$

سوال ۲۴.۵۴: دکھائیں کہ اگر k کا ذیلی سلسلہ B ہو تب $P(B) \leq P(A)$ ہوگا۔جواب: $A = (A \cap B) \cup (A \cap B^C) = B \cup (A \cap B^C)$ ہے جبکہ مسئلہ-پ سے $P(A \cap B^C) \geq 0$ ہے۔

۲۴.۶ مرتب اجتماعات اور غیر مرتب اجتماعات

گزشتہ حصہ سے ہم جانتے ہیں کہ k مساوی انجام پر مشتمل متناہی نمونی فضا S میں ہر انجام کا احتمال $\frac{1}{k}$ ہے اور وقوعہ A کا احتمال حاصل کرنے کی خاطر ہم A وقوعات کو گنتے ہیں۔ یوں اگر وقوعہ m مرتبہ سرانجام ہو تب $P(A) = \frac{m}{k}$ ہوگا۔ انجام کی گنتی کے لیے درج ذیل کلیات مددگار ثابت ہوتے ہیں۔

فرض کریں کہ چیزوں یا ارکان کی تعداد n ہے۔ انہیں کسی بھی ترتیب سے ایک صف میں رکھا جاسکتا ہے۔ ایسی ہر ترتیب ان چیزوں کی ایک مرتبہ اجتماع کہلاتی ہے۔

مسئلہ ۲۴.۷: مرتبہ اجتماعات

 n مختلف چیزوں کی مرتبہ اجتماعات کی تعداد درج ذیل ہوگی جہاں تمام چیزیں مرتبہ اجتماعات میں شامل ہیں۔

$$n! = 1 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 3 \cdot \dots \cdot n \quad \text{اس کو "عدد ضربیہ } n \text{ پڑھیں"}$$

مرتبہ اجتماع میں پہلی جگہ کو n مختلف طریقوں سے پر کیا جاسکتا ہے۔ پہلی جگہ پر کرنے کے بعد $n - 1$ ارکان رہ جاتے ہیں لہذا دوسری جگہ کو $n - 1$ مختلف طریقوں سے پر کیا جاسکتا ہے۔ اسی طرح چلتے ہوئے درج ذیل نتیجہ حاصل ہوگا۔

مسئلہ ۲۴.۸: مرتبہ اجتماعات

اگر n چیزوں کو c مختلف جماعتوں میں تقسیم کیا جاسکتا ہو جہاں ہر ایک جماعت میں تمام چیزیں بالکل یکساں ہوں جبکہ ہر جماعت میں چیزیں دوسری تمام جماعتوں کی چیزوں سے مختلف ہوں تب ان چیزوں کی مرتبہ اجتماعات کی تعداد

$$\frac{n!}{n_1! n_2! \dots n_c!} \quad (n_1 + n_2 + \dots + n_c = n)$$

ہوگی جہاں تمام چیزیں لی گئی ہیں اور j ویں جماعت میں چیزوں کی تعداد n_j ہے۔

n چیزوں سے ایک وقت میں k چیزیں منتخب کرنے سے ایسی مرتب اجتماعات حاصل ہوں گی جن میں صرف k چیزیں شامل ہوں گی۔ ایک ہی k ارکان کی دو مرتب اجتماعات جن میں ارکان کی ترتیب مختلف ہو، تعریف کی رو سے مختلف مرتب اجتماعات ہوں گی۔ مثال کے طور پر تین حروف a, b, c میں سے ایک وقت دو حروف منتخب کرتے ہوئے ab, ac, bc, ba, ca, cb مرتب اجتماعات ملتی ہیں۔

n چیزوں میں سے k چیزوں کے مرتب اجتماعات، جہاں چیزوں کا پہلا رکھنا جائے، حاصل کرتے ہوئے کسی بھی چیز کو پہلی مقام پر رکھ کر، دوسری جگہ کوئی بھی چیز بشمول پہلی چیز رکھی جاسکتی ہے۔ اسی طرح باقی جگہ پر کیے جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر a, b, c میں سے ایک وقت میں 2 حروف منتخب کر کے واپس رکھتے ہوئے کل $9 = 3^2$ مرتب اجتماعات حاصل ہوں گی جس میں مذکورہ بالا 6 مرتب اجتماعات اور aa, bb, cc شامل ہیں۔ آپ درج ذیل مسئلہ ثابت کر سکتے ہیں (سوال ۲۴.۶۳)۔

مسئلہ ۲۴.۹: مرتب اجتماعات

بغیر واپس رکھے، n مختلف چیزوں میں سے ایک وقت میں k چیزیں منتخب کرتے ہوئے مرتب اجتماعات کی تعداد

$$(۲۴.۲۴) \quad n(n-1)(n-2) \cdots (n-k+1) = \frac{n!}{(n-k)!}$$

حاصل ہوگی جبکہ منتخب چیزوں کو واپس رکھتے ہوئے مرتب اجتماعات کی تعداد درج ذیل ہوگی۔

$$(۲۴.۲۴^*) \quad n^k$$

مرتب اجتماعات (کی تعداد) میں ناصر صرف چیزیں اہمیت رکھتی ہیں بلکہ ان چیزوں کی ترتیب بھی اہمیت رکھتی ہے۔ اس کے برعکس دی گئے چیزوں کے غیر مرتب اجتماعات سے مراد ایک یا ایک سے زیادہ چیزوں کی وہ انتخاب ہے جس میں چیزوں کی ترتیب کو رد کیا جاتا ہے۔ دو قسم کے غیر ترتیبی اجتماعات پائے جاتے ہیں۔

بغیر واپس رکھتے ہوئے، ایک وقت میں n چیزوں میں سے k چیزیں منتخب کرتے ہوئے سلسلے بنائے جاسکتے ہیں۔ ہر سلسلہ میں k مختلف چیزیں ہوں گی اور کسی بھی دو سلسلوں میں بالکل ایک ہی چیزیں نہیں پائی جائیں گی۔

اس کے علاوہ، چیزوں کو واپس رکھتے ہوئے، ایک وقت میں n چیزوں میں سے k چیزیں منتخب کرتے ہوئے سلسلے بنائے جاسکتے ہیں۔

مثال کے طور پر 3 حروف a, b, c میں سے ایک وقت میں 2 حروف منتخب کر کے بغیر واپس رکھے ab, ac, bc حاصل کیے جاسکتے ہیں جبکہ چیزیں واپس رکھتے ہوئے ab, ac, bc, aa, bb, cc حاصل کیے جاسکتے ہیں۔

مسئلہ ۲۴.۱۰: غیر مرتب اجتماعات

بغیر واپس رکھے، n چیزوں میں سے ایک وقت میں k چیزیں منتخب کرتے ہوئے

$$(۲۴.۲۵) \quad \binom{n}{k} = \frac{n!}{k!(n-k)!} = \frac{n(n-1) \cdots (n-k+1)}{1 \cdot 2 \cdots k}$$

غیر مرتب اجتماعات حاصل ہوں گے جبکہ چیزیں واپس رکھتے ہوئے غیر مرتب اجتماعات کی تعداد درج ذیل ہوگی۔

$$(۲۴.۲۵^*) \quad \binom{n+k-1}{k}$$

مسائل ۲۴.۲۵ کے ساتھ منسلک فقرہ مسئلہ ۲۴.۹ کے پہلے حصے سے اخذ ہوتا ہے یعنی n چیزوں میں سے k چیزیں منتخب کرتے ہوئے ان k چیزوں کے مرتب اجتماعات $k!$ ہوں گے جن میں صرف چیزوں کی ترتیب مختلف ہوگی (مسئلہ ۲۴.۷) لیکن مسئلہ ۲۴.۱۰ کے پہلے فقرے کے تحت ان k چیزوں کا صرف ایک غیر مرتب اجتماع پایا جاتا ہے۔ مسئلہ ۲۴.۱۰ کا آخری فقرہ اگر اچھی ملاحظہ سے حاصل کیا جاسکتا ہے (سوال ۲۴.۶۳)۔

مثال ۲۴.۷: مسئلہ ۲۴.۷ اور مسئلہ ۲۴.۸ کا استعمال
ایک ڈبیہ میں 10 مختلف قسم کے بیج ہیں جنہیں ایک مخصوص ترتیب سے مشین میں لگایا جاتا ہے۔ ان بیجوں کو ڈبیہ سے بلا منصوبہ نکالا جاتا ہے۔ انہیں ڈبیہ سے درکار ترتیب میں نکالنے کا احتمال P بہت کم (مسئلہ ۲۴.۷) یعنی

$$P = \frac{1}{10!} = \frac{1}{3\,628\,800} \approx 0.000\,03\%$$

ہوگا۔ اگر ڈبیہ میں 6 دائیں ہاتھ اور 4 بائیں ہاتھ بیج ہوں اور 6 دائیں ہاتھ بیج پہلے اور 4 بائیں ہاتھ بیج بعد میں درکار ہوں تب اس ترتیب میں بیج نکالنے کا احتمال P (مسئلہ ۲۴.۸) درج ذیل ہوگا۔

$$P = \frac{6!4!}{10!} = \frac{1}{210} \approx 0.5\%$$

□

مثال ۲۴.۸: مسئلہ ۲۴.۹ کا استعمال
ایک خفی خط میں حروف کو 5 کی گروہ (الفاظ) میں لکھا جاتا ہے۔ مساوات 26^{26} سے ہم دیکھتے ہیں کہ کل

$$26^5 = 11\,881\,376$$

مختلف الفاظ ممکن ہیں۔ مساوات 26^{26} کے تحت ایسے الفاظ جن میں ہر حرف زیادہ سے زیادہ ایک مرتبہ استعمال ہو کی تعداد درج ذیل ہوگی۔

$$\frac{26!}{(26-5)!} = 26 \cdot 25 \cdot 24 \cdot 23 \cdot 22 = 7\,893\,600$$

□

مثال ۲۴.۹: مسئلہ ۲۴.۱۰ کا استعمال
500 بیجوں میں سے 5 بیج بلا منصوبہ منتخب کرتے ہوئے

$$\binom{500}{5} = \frac{500!}{5!495!} = \frac{500 \cdot 499 \cdot 498 \cdot 497 \cdot 496}{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4 \cdot 5} = 255\,244\,687\,600$$

□

نمونے حاصل کیے جاسکتے ہیں۔

آئیں عدد ضربیہ تفاعل کے بار میں کچھ باتیں کریں۔ صفر کا عدد ضربیہ (0) کی تعریف

(۲۴.۲۶)

$$0! = 1$$

ہے۔ باقی عدد صحیح کے عدد ضربیہ درج ذیل کلیہ سے حاصل کیے جاتے ہیں۔

$$(n+1)! = (n+1)n! \quad (۲۴.۲۷)$$

بڑی عدد کے لیے یہ کلیہ بہت بڑے اعداد دیتا ہے۔ ہم بڑے عدد n کی صورت میں عموماً درج ذیل کلیہ سٹرلنگ^{۷۷} استعمال کرتے ہیں۔

$$n! \sim \sqrt{2\pi n} \left(\frac{n}{e}\right)^n \quad (e = 2.718 \dots) \quad (۲۴.۲۸)$$

جہاں $\sim$ سے مراد یہ ہے کہ n کی قیمت لائقناہی کے نزدیک تر ہونے سے مساوات ۲۴.۲۸ کی دونوں ہاتھ کا تناسب 1 کے قریب تر ہوگا۔

شٹارلے عدد^{۷۸} کی تعریف درج ذیل کلیہ ہے۔

$$\binom{a}{k} = \frac{a(a-1)(a-2) \cdots (a-k+1)}{k!} \quad (k \geq 0, \text{ عدد صحیح}) \quad (۲۴.۲۹)$$

شمار کنندہ میں k اجزاء ہیں۔ مزید ہم درج ذیل تعریف پیش کرتے ہیں۔

$$\binom{a}{0} = 1 \implies \binom{0}{0} = 1 \quad (۲۴.۳۰)$$

عدد صحیح $a = n$ کے لیے مساوات ۲۴.۲۹ سے

$$\binom{n}{k} = \binom{n}{n-k} \quad (n \geq 0, 0 \leq k \leq n) \quad (۲۴.۳۱)$$

حاصل ہوگا۔ چونکہ

$$\binom{a}{k} + \binom{a}{k+1} = \binom{a+1}{k+1} \quad (k \geq 0, \text{ عدد صحیح}) \quad (۲۴.۳۲)$$

لکھا جاسکتا ہے لہذا شٹارلے عددی سر کو تکرار سے حاصل کیا جاسکتا ہے۔ مساوات ۲۴.۲۹ سے درج ذیل بھی حاصل ہوتا ہے۔

$$\binom{-m}{k} = (-1)^k \binom{m+k-1}{k} \quad (k \geq 0, \text{ عدد صحیح}; m > 0) \quad (۲۴.۳۳)$$

متعدد دیگر کلیات اخذ کیے جاسکتے ہیں جن میں سے ہم

$$\sum_{s=0}^{n-1} \binom{k+s}{k} = \binom{n+k}{k+1} \quad (k \geq 0, n \geq 1, \text{ عدد صحیح}) \quad (۲۴.۳۴)$$

اور

$$\sum_{k=0}^r \binom{p}{k} \binom{q}{r-k} = \binom{p+q}{r} \quad (۲۴.۳۵)$$

پیش کرتے ہیں۔

^{۷۷}Stirling formula

^{۷۸}امریکستانی ریاضی دان جیمس سٹرلنگ [1692-1770]

^{۷۹}binomial coefficients

سوالات

- سوال ۲۴.۵۵: تمام چار اعداد 1, 2, 3, 4 لیتے ہوئے کتنے مرتب اجتماعات حاصل ہوں گے؟
- سوال ۲۴.۵۶: تمام پانچ حروف تہجی و، ذ، ر، ژ لیتے ہوئے کتنے مرتب اجتماعات حاصل ہوں گے؟
- سوال ۲۴.۵۷: دس افراد میں سے تین افراد کے کتنے پمچایت بنائی جاسکتی ہیں؟
جواب: $\binom{10}{3} = 120$
- سوال ۲۴.۵۸: گاڑی کے نمبر پلیٹ پر دو حروف تہجی اور تین اعداد لکھ کر کتنے مختلف نمبر پلیٹ بنائے جاسکتے ہیں؟
- سوال ۲۴.۵۹: 100 کی کھپ سے 3 چیزوں کے کتنے نمونے حاصل کیے جاسکتے ہیں؟
جواب: $\binom{100}{3} = 161700$
- سوال ۲۴.۶۰: ایک لوٹے میں 2 سیاہ، 3 سفید، اور 4 سرخ گیند پڑے ہیں۔ ہم بلا منصوبہ ایک گیند نکال کر ایک طرف رکھ دیتے ہیں۔ اس کے بعد دوسرا گیند نکال کر ایک طرف رکھ دیتے ہیں اور اسی طرح چلتے ہوئے آخری گیند نکال کر ایک طرف رکھ دیتے ہیں۔ اس کا احتمال تلاش کریں کہ پہلے 2 سیاہ، اس کے بعد 3 سفید اور آخر میں 4 سرخ گیند نکلیں۔
- سوال ۲۴.۶۱: ہمارے پار 6 مختلف رنگ ہیں۔ ہم کتنے طریقوں سے (الف) 2، (ب) 3 رنگ منتخب کر سکتے ہیں؟
جواب: 15, 15
- سوال ۲۴.۶۲: 10 کی کھپ میں 2 چیزیں عیب دار ہیں۔ ان میں سے چار چیزوں کے کتنے نمونے حاصل کیے جاسکتے ہیں؟ ان میں سے چار چیزوں کے ایسے کتنے نمونے حاصل کیے جاسکتے ہیں کہ ان میں 1 چیز عیب دارہ؟ ان میں سے چار چیزوں کے ایسے کتنے نمونے حاصل کیے جاسکتے ہیں کہ ان میں 2 چیزیں عیب دار ہوں؟
- سوال ۲۴.۶۳: مسئلہ ۲۴.۹ ثابت کریں۔
جواب: ثبوت کا طریقہ کار وہی ہے جو مسئلہ ۲۴.۷ میں استعمال کیا گیا ہے لیکن اب n کی جگہ ہم k جگہ پر کرتے ہیں۔ اگر واپس رکھنا ممکن ہو تب k میں سے ہر ایک کو n اشیاء سے پر کیا جاسکتا ہے۔
- سوال ۲۴.۶۴: مسئلہ ۲۴.۱۰ کا آخری فقرہ ثابت کریں۔ اشارہ۔ مساوات ۲۴.۳۴ استعمال کریں۔
- سوال ۲۴.۶۵: مساوات ۲۴.۲۸ استعمال کرتے ہوئے $4!$ اور $8!$ کی تخمینہ قیمتیں حاصل کریں۔ ان تخمینہ قیمتوں کا مطلق اور اضافی خلل کیا ہے؟
جواب: $1\%, 400, 39902, 2\%, 0.5, 23.5$
- سوال ۲۴.۶۶: ایک کھپ سے 4 چیزوں کا نمونہ، بغیر واپس رکھے حاصل کیا جاتا ہے۔ مرتب اجتماعات اور غیر مرتب اجتماعات کی تعداد کا آپس میں کیا تعلق ہوگا؟
- سوال ۲۴.۶۷: مساوات ۲۴.۲۹ سے مساوات ۲۴.۳۲ حاصل کریں۔

سوال ۲۴.۶۸: (مسئلہ ثنائی) مسئلہ ثنائی^{۷۹} کے تحت

$$(a + b)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} a^k b^{n-k}$$

ہوگا۔ یوں $a^k b^{n-k}$ کا عددی سر $\binom{n}{k}$ ہے۔ کیا مسئلہ ۲۴.۱۰ سے آپ یہ اخذ کر سکتے ہیں یا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ محض اتفاق ہے۔

سوال ۲۴.۶۹: مسئلہ ثنائی (سوال ۲۴.۶۸) کو

$$(1 + b)^p (1 + b)^q = (1 + b)^{p+q}$$

پر لاگو کرتے ہوئے مساوات ۲۴.۳۵ ثابت کریں۔

۲۴.۷ بلا منصوبہ متغیرات۔ منفصل اور استمراری تقسیم

دو پائے اچھال کر ۱۲ ۲۲ عدد صحیح مجموعہ X حاصل ہوگا لیکن اگلے اچھال میں حاصل X کی پیش گوئی نہیں کر سکتے ہیں لہذا ہم کہہ سکتے ہیں کہ X ”امکان“ پر منحصر ہے۔ اسی طرح اگر ہم پیچوں کی کھپ سے ۵ کا نمونہ لے کر ان کی لمبائی ناپنا چاہیں تو ہم پیش گوئی نہیں کر سکتے ہیں کہ ان میں سے کتنے عیب دار ہوں گے؛ یوں عیب دار پیچوں کی تعداد X ”امکان“ پر منحصر ہوگی۔

بلا منصوبہ متغیر^{۸۰} X سے مراد ایسا تفاعل ہے جس کی قیمت حقیقی اعداد اور ”امکان“ پر منحصر ہوں۔ بلا منصوبہ متغیر کو امکانی متغیر^{۸۱} بھی کہتے ہیں۔ یہ کہنا زیادہ درست ہوگا کہ تفاعل X درج ذیل خواص رکھتا ہے۔

• تجربہ کی نمونی فضا S پر X معین ہے اور اس کی قیمتیں حقیقی اعداد ہیں۔

• فرض کریں کہ a کوئی حقیقی عدد اور I کوئی وقفہ ہیں۔ تب S میں ان تمام انجام کا سلسلہ جن کے لیے $X = a$ ہو کا احتمال پوری طرح معین ہوگا اور یہی کچھ S میں ان تمام انجام کے لیے درست ہوگا جن کے لیے X کی قیمت I میں ہو۔ یہ احتمال حصہ ۲۴.۵ میں دی گئی مسلمات کے تحت ہوں گی۔

اگرچہ یہ تعریف عمومی ہے جس میں بہت سے تفاعل شامل ہیں، ہم دیکھیں گے کہ عملاً ہم بلا منصوبہ متغیرات کے اقسام اور ان کی مطابقتی ”تقسیم احتمال“ کی تعداد بہت کم ہیں۔

اگر ہم بلا منصوبہ تجربہ سرانجام دیں اور عدد a کا مطابقتی وقوعہ حاصل ہو تب ہم کہتے ہیں کہ اس تجربہ کی کوشش میں بلا منصوبہ متغیر X قیمت a اختیار^{۸۲} کرتا ہے۔ ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم نے قیمت a کا مشاہدہ^{۸۳} کیا۔ بجائے ”عدد“ کا مطابقتی وقوعہ، کہنے کے ہم مختصر آگے ہیں، ”وقوعہ $X = a$ “۔ مطابقتی احتمال $P(X = a)$ سے ظاہر کیا جاتا ہے۔ اس طرح وقوعہ

X وقفہ $a < X < b$ میں کوئی قیمت اختیار کرتا ہے

^{۷۹}binomialtheorem
^{۸۰}randomvariable
^{۸۱}stochasticvariable
^{۸۲}assume
^{۸۳}observed

کا احتمال $P(a < X < b)$ سے ظاہر کیا جاتا ہے۔ وقوعہ

$$X \leq x \quad (c \text{ کے برابر یا } c \text{ سے کم قیمت } X \text{ اختیار کرتا ہے})$$

کا احتمال $P(X \leq c)$ سے ظاہر کیا جائے گا اور وقوعہ

$$X > x \quad (c \text{ سے زیادہ قیمت } X \text{ اختیار کرتا ہے})$$

کا احتمال $p(X > c)$ سے ظاہر کیا جائے گا۔

مندرجہ بالا دو آخری وقوعات باہمی بلا شرکت ہیں لہذا حصہ ۲۴.۵ کے مسلمہ - پ سے درج ذیل حاصل ہوگا۔

$$P(X \leq c) + P(X > c) = P(-\infty < X < \infty)$$

چونکہ $-\infty < X < \infty$ پورا نمونی فضا کو ظاہر کرتا ہے لہذا مسلمہ - ب کے تحت دایاں ہاتھ 1 کے برابر ہوگا جس سے درج ذیل اہم نتیجہ اخذ ہوتا ہے۔

$$P(X > c) = 1 - P(X \leq c) \quad (\text{اختیاری } c) \quad (۲۴.۳۶)$$

مثال کے طور پر، اگر X وہ عدد ہو جو پانسہ اچھال کر حاصل ہوتا ہو، تب

$$P(X = 1) = \frac{1}{6}, \quad P(X = 2) = \frac{1}{6}, \quad P(1 < X < 2) = 0, \quad P(1 \leq X \leq 2) = \frac{1}{3}, \\ P(0 \leq X \leq 3.2) = \frac{1}{2}, \quad P(X > 4) = \frac{1}{3}, \quad P(X \leq 0.5) = 0, \quad \dots$$

ہوں گے۔

عموماً صورتوں میں بلا منسوب متغیرات منفصل^{۸۴} یا استمراری^{۸۵} ہوں گے۔ ان دونوں پر باری باری غور کرتے ہیں۔

بلا منسوب متغیر X اور اس کا مطابقتی تقسیم اس صورت منفصل کہلاتے ہیں جب X درج ذیل خواص رکھتا ہو۔

• ان قیمتوں کا تعداد جن کے لیے X کا احتمال غیر 0 ہو متناہی یا قابل شمار لا متناہی ہوں۔

• اگر وقفہ $a < X \leq b$ میں ایسا قیمت نہ پایا جاتا ہو، تب $P(a < X \leq b) = 0$ ہوگا۔

فرض کریں کہ

$$x_1, \quad x_2, \quad x_3, \quad \dots$$

وہ قیمتیں ہیں جن کے لیے X کا مثبت احتمال پایا جاتا ہو اور فرض کریں کہ مطابقتی احتمال درج ذیل ہیں۔

$$p_1, \quad p_2, \quad p_3, \quad \dots$$

discrete^{۸۴}
continuous^{۸۵}

تب $P(X = x_1) = P_1$ ، وغیرہ ہوگا۔ ہم اب تفاعل

$$(۲۴.۳۷) \quad f(x) = \begin{cases} p_j & x = x_j \\ 0 & x \neq x_j \end{cases} \quad (j = 1, 2, \dots)$$

متعارف کرتے ہیں۔ $f(x)$ کو X کا **تفاعل احتمال**^{۸۶} کہتے ہیں۔

چونکہ $P(S) = 1$ (حصہ ۲۴.۵ مسلمہ - ب) ہے لہذا لازمی طور پر درج ذیل ہوگا۔

$$(۲۴.۳۸) \quad \sum_{j=1}^{\infty} f(x_j) = 1$$

اگر ہمیں بلا منصوبہ منفصل متغیر X کا احتمال معلوم ہو، تب ہم کسی بھی وقفہ $a < X \leq b$ کے لحاظ سے $P(a < X \leq b)$ کا حساب کر سکتے ہیں جو در حقیقت

$$(۲۴.۳۹) \quad P(a < X \leq b) = \sum_{a < x_j \leq b} f(x_j) = \sum_{a < x_j \leq b} p_j$$

ہوگا جو اس وقفہ میں تمام x_j کے لیے احتمال $p_j = f(x_j)$ کا مجموعہ ہے۔ بند، کھلایا یا متناہی وقفہ کے لیے صورت حال تقریباً اسی طرح ہے۔ اس حقیقت کو ہم یوں بیان کرتے ہیں کہ بلا منصوبہ متغیر X کے لیے تفاعل احتمال $f(x)$ ، **تقسیم احتمال**^{۸۷}، یا مختصراً، **تقسیم**^{۸۸} کو یکساں طور پر تعین کرتا ہے۔

اگر X کوئی بلا منصوبہ متغیر ہو، جو ضروری نہیں کہ منفصل ہو، تب کسی بھی حقیقی عدد x کے لیے

$$X \leq x \quad (x \text{ سے کم یا } x \text{ کے برابر کوئی بھی قیمت } X \text{ اختیار کر سکتا ہے})$$

کا مطابقتی احتمال $P(X \leq x)$ پایا جائے گا۔ ظاہر ہے کہ $P(X \leq x)$ کی قیمت x کے انتخاب پر منحصر ہوگی؛ یہ x کا تفاعل ہوگا جس کو X کا **تفاعل تقسیم**^{۸۹} کہتے ہیں جس کو $F(x)$ سے ظاہر کیا جاتا ہے۔ یوں

$$(۲۴.۴۰) \quad F(x) = P(X \leq x)$$

ہوگا۔ چونکہ کسی بھی a اور $b > a$ کے لیے

$$P(a < X \leq b) = P(X \leq b) - P(X \leq a)$$

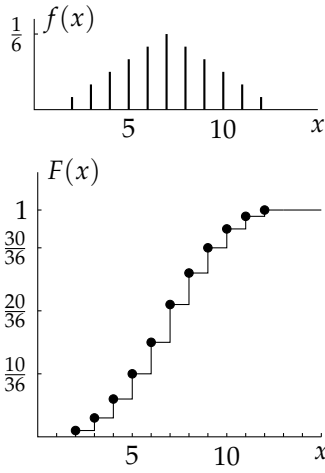
^{۸۶}probability function

^{۸۷}probability distribution

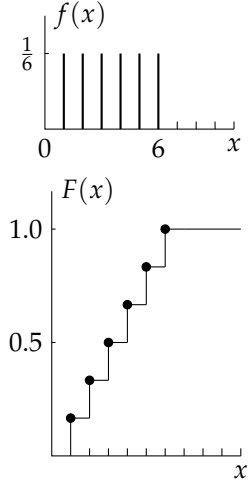
^{۸۸}distribution

^{۸۹}distribution function

^{۹۰}بعض مصنف $F(x)$ کو مجموعی تفاعل تقسیم کہتے ہیں، خصوصاً وہ جو $f(x)$ کو تفاعل احتمال کہتے ہیں۔



شکل ۲۴.۸: تقاضا احتمال $f(x)$ اور تقاضا تقسیم $F(x)$



شکل ۲۴.۷: تقاضا احتمال $f(x)$ اور تقاضا تقسیم $F(x)$

ہے لہذا

$$(۲۴.۴۱) \quad P(a < X \leq b) = F(b) - F(a)$$

ہوگا جس سے ظاہر ہے کہ X کی تقسیم کو تقاضا تقسیم یکتا طور پر تعین کرتا ہے لہذا اس کو احتمال کے حساب کے لیے استعمال کیا جاسکتا ہے۔

فرض کریں کہ X ایک مفصل متغیر ہے۔ تب ہم تقاضا تقسیم $F(x)$ کو تقاضا احتمال $f(x)$ کی صورت میں ظاہر کر سکتے ہیں۔ یقیناً مساوات ۲۴.۳۹

($a = -\infty$ اور $b = x$ کے ساتھ) پر کرتے ہوئے

$$(۲۴.۴۲) \quad F(x) = \sum_{x_j \leq x} f(x_j)$$

حاصل ہوگا جہاں دایاں ہاتھ $x_j \leq x$ کے لیے ان تمام $f(x_j)$ کا مجموعہ ہے۔ سادہ مثالیں شکل ۲۴.۷ اور شکل ۲۴.۸ میں دکھائی گئی ہیں جو دو پانسے کو ایک بار اچھال کر حاصل ہوا ہے۔ دونوں اشکال میں $f(x)$ کو ڈبہ ترسیم کی صورت میں دکھایا گیا ہے۔ شکل ۲۴.۷ میں $x = 1, 2, \dots, 6$ کے لیے $f(x) = \frac{1}{6}$ اور اس کے علاوہ $f(x) = 0$ ہے جو پانسہ اچھال کر حاصل ہوئے ہیں جبکہ شکل ۲۴.۸ میں $f(x)$ کی قیمتیں درج ذیل ہیں جو دو پانسے کا حاصل مجموعہ ہے۔

x	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
$f(x)$	$\frac{1}{36}$	$\frac{2}{36}$	$\frac{3}{36}$	$\frac{4}{36}$	$\frac{5}{36}$	$\frac{6}{36}$	$\frac{5}{36}$	$\frac{4}{36}$	$\frac{3}{36}$	$\frac{2}{36}$	$\frac{1}{36}$

دو پانسے کے تجربہ میں چونکہ $6 \cdot 6 = 36$ ممکنہ مساوی امکانی انجام ہیں لہذا ہر ایک کا احتمال $\frac{1}{36}$ ہے۔ صرف $(1, 1)$ کے لیے (جہاں پہلا عدد ایک پانسہ اور دوسرا عدد دوسرے پانسے کا نتیجہ ہے) $X = 2$ ہوگا؛ اسی طرح $(1, 2)$ اور $(2, 1)$ انجام کے لیے $X = 3$ ہوگا؛ $(1, 3)$ ، $(2, 2)$ ، $(3, 1)$ کے لیے $X = 4$ ہوگا، وغیرہ۔

صرف وہ $x_1, x_2, x_3, \dots$ قیمتیں جن کے لیے بلا منصوبہ منفصل متغیر X مثبت احتمال رکھتا ہو X کی ممکنہ قیمتیں^{۹۱} کہلاتی ہیں۔ جس وقفہ میں کوئی ممکنہ قیمت نہ پائی جاتی اس وقفہ میں تقابل تقسیم $F(x)$ مستقل ہوگا۔ اس طرح $F(x)$ سیدھی تقابل (تکڑوں میں مستقل تقابل) ہوگا جس میں $x = x_j$ پر اوپر رخ $p_j = P(X = x_j)$ چھلانگ پائی جائے گی جبکہ دو چھلانگوں کے بیچ یہ مستقل ہوگا۔ شکل ۷.۲۴ اور شکل ۸.۲۴ میں ایسا صاف ظاہر ہے۔

ہم اب استمراری بلا منصوبہ متغیر کی تعریف پیش کرتے ہیں اور اس پر غور کرتے ہیں۔ ایک بلا منصوبہ متغیر X اور اس کا مطابقتی تقابل تقسیم تب استمراری کہلاتے ہیں جب اس کا تقابل تقسیم $F(x) = P(X \leq x)$ مثبت ہو اور اسے درج ذیل شکل کی صورت میں لکھنا ممکن ہو^{۹۲}

$$F(x) = \int_{-\infty}^x f(v) dv \quad (24.23)$$

جہاں مکمل استمراری ہے، ماسوائے v کی متناہی تعداد کے قیمتوں کے لیے۔ مکمل f کو تقسیم کی کثافت احتمال یا مختصر آکثافت کہتے ہیں۔ ہر اس x پر جہاں $f(x)$ استمراری ہو وہاں مساوات ۲۴.۲۳ کو تقسیم کرتے ہوئے

$$F'(x) = f(x)$$

حاصل ہوگا۔ اس لحاظ سے تقابل تقسیم کا تفرق کثافت ہے۔

مساوات ۲۴.۲۳ اور حصہ ۲۴.۵ کے مسلمہ -ب کے تحت درج ذیل ہوگا۔

$$\int_{-\infty}^{\infty} f(v) dv = 1 \quad (24.24)$$

مساوات ۲۴.۲۱ اور مساوات ۲۴.۲۳ سے درج ذیل کلیہ حاصل ہوتا ہے۔

$$P(a < X \leq b) = F(b) - F(a) = \int_a^b f(v) dv \quad (24.25)$$

یوں جیسا شکل ۹.۲۴ میں دکھایا گیا ہے، کثافت $f(x)$ کے منحنی کے نیچے $x = a$ اور $x = b$ کے تقارب احتمال کے برابر ہوگا۔

ظاہر ہے کہ کسی بھی مقررہ a اور $b (> a)$ کے لیے وقفہ $a < X < b$ ، $a < X \leq b$ ، $a \leq X < b$ اور $a \leq X \leq b$ کے احتمال ایک سا ہوں گے جو منفصل صورت حال سے مختلف ہے۔

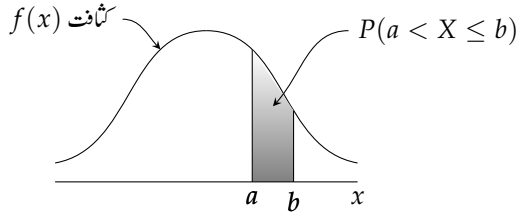
استمراری تقسیم کے مثال (سوالات) اگلے حصے کے سوالات اور آنے والے حصوں میں پیش کیے جائیں گے۔

سوالات

سوال ۲۴.۷۰: تقابل احتمال $f(x) = \frac{x^2}{14}$ ($x = 1, 2, 3$) اور تقابل تقسیم کی ترسیم کھینچیں۔

possible values^{۹۱}

^{۹۲} $F(x)$ استمراری ہے لیکن $F(x)$ کے استمراری ہونے سے مساوات ۲۴.۲۳ کی موجودگی ثابت نہیں ہوتی ہے۔ چونکہ ایسے استمراری تقابل تقسیم جنہیں مساوات ۲۴.۲۳ کی صورت میں لکھنا ممکن نہ ہو عملاً بہت کم پائے جاتے ہیں لہذا اصطلاحات "استمراری بلا منصوبہ متغیر" اور "استمراری تقسیم" جو بہت زیادہ استعمال کی جاتی ہیں سے پریشانی پیدا ہونے کا امکان بہت کم ہوگا۔



شکل ۲۴.۹: شکل برائے مساوات ۲۴.۵

سوال ۲۴.۷: X کا قائل احتمال $f(2) = \frac{1}{2}$ ، $f(3) = \frac{1}{4}$ ، $f(4) = f(5) = \frac{1}{8}$ ہے۔ اس کا کیا احتمال ہے کہ X کی قیمت 4 سے کم ہوگی؟

سوال ۲۴.۸: ایک مشین کو X سالوں کے بعد تبدیل کرنا ضروری ہے۔ X کا قائل احتمال $f(1) = 0.3$ ، $f(2) = 0.4$ ، $f(3) = 0.2$ ، $f(4) = 0.1$ ہے۔ F اور f کو ترتیب کریں۔

سوال ۲۴.۹: کسی پٹرول پمپ میں ایک دن کی درکار پٹرول بلا منصوبہ متغیر X ہے۔ فرض کریں کہ $2000 < x < 6000$ کے لیے X کی کثافت $f(x) = k$ ہے ورنہ 0 ہے۔ k تلاش کریں اور قائل تقسیم $F(x)$ ترتیب کریں۔

$$k = \frac{1}{4000}, \quad F(x) = \begin{cases} 0 & x < 2000 \\ \frac{x}{4000} - 0.5 & 2000 \leq x < 6000 \\ 1 & x \geq 6000 \end{cases}$$

سوال ۲۴.۱۰: $x > 0$ کے لیے $f(x) = ce^{-x}$ جبکہ $x < 0$ کے لیے $f(x) = 0$ ہے۔ c تلاش کریں۔ F اور f کو ترتیب کریں۔

سوال ۲۴.۱۱: 3 پانسی اچھا کران کا مجموعہ لے کر بلا منصوبہ متغیر X حاصل کیا جاتا ہے۔ قائل احتمال $f(x)$ ترتیب کریں۔

$$f(3) = \frac{1}{216}, f(4) = \frac{3}{216}, \dots$$

سوال ۲۴.۱۲: کاغذ کے گتے کی موٹائی X ملی میٹر ہے۔ فرض کریں کہ $1.9 < x < 2.1$ کے لیے کثافت $f(x) = kx$ ہے ورنہ $f(x) = 0$ ہے۔ k تلاش کریں۔ اس کا کیا احتمال ہے کہ گتے کی موٹائی 1.95 اور 2.05 کے بیچ ہو؟

سوال ۲۴.۱۳: ایک سکہ کو اتنی مرتبہ (X) اچھالا جاتا ہے جب تک خط حاصل نہ ہو۔ دکھائیں کہ اس تجربہ کا قائل احتمال $f(x) = 2^{-x}$ ، $(x = 1, 2, \dots)$ مساوات ۲۴.۱۳ کو مطمئن کرتا ہے۔

سوال ۲۴.۱۴: $0 \leq x \leq 1$ کے لیے $f(x) = kx^2$ ہے ورنہ $f(x) = 0$ ہے۔ k تلاش کریں۔ ایسا عدد c تلاش کریں کہ $P(X \leq c) = 72.9\%$ ہو۔

سوال ۲۴.۱۵: بلب کی عرصہ حیات X بلا منصوبہ متغیر ہے جس کی کثافت

$$f(x) = 6[0.25 - (x - 1.5)^2] \quad 1 \leq x \leq 2$$

اور باقی x کے لیے $f(x) = 0$ ہے، جہاں $x = 1$ سے مراد 1000 گھنٹے ہیں۔ کیا احتمال ہے کہ سڑک کے اشارے پر پہلے 1200 گھنٹوں میں تین میں سے کسی ایک بھی بلب کی تبدیلی کرنے کی ضرورت پیش نہ آئے؟

$$P(X > 1200) = \int_{1.2}^2 6[0.25 - (x - 1.5)^2] dx = 0.896^3 = 72\% \quad \text{جواب:}$$

سوال ۲۴.۸۰: کسی دکان کی فروخت اور منافع کی نسبت X ہے۔ فرض کریں کہ X کی تقاطع تقسیم $2 < x < 3$ کے لیے $F(x) = 0$ ، $2 \leq x < 3$ کے لیے $F(x) = \frac{x^2-4}{5}$ اور $x \geq 3$ کے لیے $F(x) = 1$ ہے۔ کثافت تلاش کر کے ترتیب کریں۔ X کی قیمت 2.5 (40% منافع) اور 5 (20% منافع) کے بیچ میں ہونے کا کیا احتمال ہے؟

سوال ۲۴.۸۱: X ایک بلا منسوبہ متغیر ہے جو کوئی بھی حقیقی قیمت اختیار کر سکتا ہے۔ وقوعہ $X > c, X \geq c, X < b, X \leq b$ ، تو $X > c, X \geq c, X < b, X \leq b$ یا $X > c, X < b$ یا $X \geq b, X > b$ کے متمم کے کیا احتمال ہوں گے؟

سوال ۲۴.۸۲: ایک ڈبہ میں 4 دائیں ہاتھ پیچ اور 6 بائیں ہاتھ پیچ پائے جاتے ہیں۔ بغیر واپس رکھے، دو پیچ بلا منصوبہ نکالے جاتے ہیں۔ نکالے گئے بائیں ہاتھ پیچوں کی تعداد X ہے۔ احتمال $P(X = 0), P(X = 1), P(1 < X < 2), P(X \leq 1)$ تلاش کریں۔

سوال ۲۴.۸۳: دکھائیں کہ $b < c$ سے مراد $P(X \leq b) \leq P(X \leq c)$ ہے۔

۲۴.۸ تقسیم کا اوسط اور اس کی تغیریت

تقسیم کے اوسط کو μ سے ظاہر کیا جاتا ہے اور اس کی تعریف درج ذیل ہے۔

$$\mu = \sum_j x_j f(x_j) \quad (\text{منفصل تقسیم}) \quad (\text{الف})$$

(۲۴.۸۶)

$$\mu = \int_{-\infty}^{\infty} x f(x) dx \quad (\text{استمراری تقسیم}) \quad (\text{ب})$$

مساوات ۲۴.۸۶-الف میں زیر غور بلا منصوبہ متغیر X کا تقاطع احتمال $f(x)$ ہے اور ہم تمام ممکنہ قیمتوں (حصہ ۲۴.۷) پر مجموعہ لیتے ہیں۔ مساوات ۲۴.۸۶-ب میں X کی کثافت $f(x)$ ہے۔ اوسط کو X کی حسابی توقع^{۹۲} بھی کہتے ہیں جس کو $E(X)$ سے ظاہر کیا جاتا ہے۔ تعریف کی رو سے ہم فرض کرتے ہیں کہ مساوات ۲۴.۸۶-الف کی تسلسل مطلق مرتکز ہوگی اور $-\infty$ سے ∞ تک $|x| f(x)$ کا مکمل موجود ہوگا۔ اگر یہ مکمل موجود نہ ہو تب ہم کہتے ہیں کہ اس تقسیم کی اوسط نہیں ہائی جاتی ہے؛ ایسی صورت عملی انجینئری میں شاذ و نادر پائی جاتی ہے۔

$x = c$ کے لحاظ سے ایک تقسیم کو اس صورت تشاکلی کہتے ہیں جب ہر حقیقی x کے لیے درج ذیل مطمئن ہوتا ہو۔

(۲۴.۸۷)

$$f(c + x) = f(c - x)$$

آپ درج ذیل مسئلہ ثابت کر سکتے ہیں (سوال ۲۴.۸۴)۔

mean^{۹۲}
mathematicalexpectation^{۹۲}

۲۴.۸. تقسیم کا اوسط اور اس کی تغیریت

۱۲۸۱

مسئلہ ۲۴.۱۱: (تشاکل تقسیم کا اوسط)

اگر ایک تقسیم $x = c$ کے لحاظ سے تشاکلی ہو اور اس کا اوسط μ ہو تب $\mu = c$ ہوگا۔

تقسیم کی تغیریت^{۹۵} کو σ^2 سے ظاہر کیا جاتا ہے اور اس کی تعریف درج ذیل کلیہ دیتی ہے

$$\sigma^2 = \sum_j (x_j - \mu)^2 f(x_j) \quad (\text{منفصل تقسیم}) \quad (\text{الف})$$

(۲۴.۴۸)

$$\sigma^2 = \int_{-\infty}^{\infty} (x - \mu)^2 f(x) dx \quad (\text{استمراری تقسیم}) \quad (\text{ب})$$

جہاں تعریف کی رو سے ہم فرض کرتے ہیں کہ مساوات ۲۴.۴۸-الف میں دی گئی تسلسل مطلق مرکب ہے اور مساوات ۲۴.۴۸-ب کا مکمل موجود ہے۔
منفصل تقسیم کی صورت میں اگر کسی ایک نقطہ پر $f(x) = 1$ اور باقی ہر جگہ $f(x) = 0$ ہو تب $\sigma^2 = 0$ ہوگا جو عملاً غیر دلچسپ صورت ہے۔ اس غیر دلچسپ صورت کے علاوہ ہر صورت میں درج ذیل ہوگا۔

$$\sigma^2 > 0 \quad (۲۴.۴۹)$$

تغیریت کا مثبت جذر معیاری انحراف^{۹۶} کہلاتا ہے جس کو σ سے ظاہر کیا جاتا ہے۔

بلا منصوبہ متغیر X جن قیمتوں کو اختیار کر سکتا ہے، تغیریت کو ان قیمتوں کی پھیل کی ناپ تصور کیا جاسکتا ہے۔

مثال ۲۴.۱۰: (اوسط اور تغیریت)
بلا منصوبہ متغیر

سکہ اچھا کر شیر کا حاصل ہونا X

کے ممکنہ قیمتیں $X = 0$ اور $X = 1$ ہیں جن کا احتمال $\frac{1}{2}$ اور $\frac{1}{2}$ ہے۔ مساوات ۲۴.۴۶-الف سے اوسط $\frac{1}{2} = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} + 1 \cdot \frac{1}{2} = \mu$ حاصل ہوتا ہے۔ مساوات ۲۴.۴۶-ب سے درج ذیل حاصل ہوگا۔

$$\sigma^2 = (0 - \frac{1}{2})^2 \cdot \frac{1}{2} + (1 - \frac{1}{2})^2 \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$$

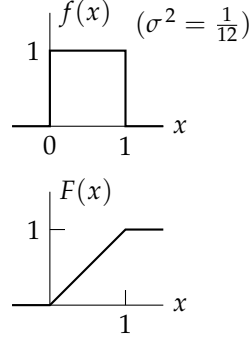
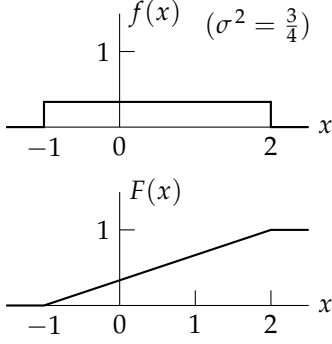
□

مثال ۲۴.۱۱: یکساں تقسیم

وہ تقسیم جس کی کثافت $a < x < b$ کے لیے

$$f(x) = \frac{1}{b-a} \quad (\text{جب } a < x < b)$$

variance^{۹۵}
standard deviation^{۹۶}



شکل ۲۴.۱۰: یکساں تقسیم جن کی ایک سی اوسط (0.5) لیکن مختلف تغیریت σ^2 ہے

اور باقی x کے لیے $f = 0$ ہو، وقفہ $a < x < b$ میں یکساں تقسیم کا کہنا کی ہے۔ مسئلہ ۲۴.۱۱ یا مساوات ۲۴.۴۸-الف سے $\mu = \frac{a+b}{2}$ اور مساوات ۲۴.۴۸-ب سے تغیریت حاصل کرتے ہیں۔

$$\sigma^2 = \int_a^b \left(x - \frac{a+b}{2}\right)^2 \frac{1}{b-a} dx = \frac{(b-a)^2}{12}$$

□

شکل ۲۴.۱۰ میں چند خصوصی مثالیں پیش کی گئی ہیں جو دکھاتی ہیں کہ σ^2 پھیل کی ناپ ہے۔

مسئلہ ۲۴.۱۲: (خط تبادلہ)

اگر بلا منصوبہ متغیر X کی اوسط μ اور تغیریت σ^2 ہو تب بلا منصوبہ متغیر $X^* = c_1 X + c_2$ ($c_1 \neq 0$) کی اوسط

$$\mu^* = c_1 \mu + c_2 \quad (24.50)$$

اور تغیریت

$$\sigma^{*2} = c_1^2 \sigma^2 \quad (24.51)$$

ہو گی۔

ثبوت: ہم پہلے $c_1 > 0$ فرض کرتے ہوئے مساوات ۲۴.۵۰ کو استمراری صورت کے لیے ثابت کرتے ہیں۔ چونکہ محور x پر چھوٹے سے وقفہ Δx کا مطابقتی احتمال (تخمیناً) $f(x) \Delta x$ ہو گا جو ہر صورت X^* محور پر مطابقتی چھوٹے وقفہ $\Delta x^* = c_1 \Delta x$ پر احتمال $f^*(x^*) \Delta x^*$ کے برابر ہو گا لہذا x اور $x^* = c_1 x + c_2$ کے مطابقتی، X کی کثافت $f(x)$ اور X^* کی کثافت $f^*(x^*)$ ، تعلق $f^*(x^*) = \frac{f(x)}{c_1} \frac{dx}{dx^*}$ کو مطمئن کریں گے۔ چونکہ $\frac{dx^*}{dx} = c_1$ ہے لہذا $dx^* = c_1 dx$ اور $f^*(x^*) dx^* = f(x) dx$ ہو گا۔ یوں درج ذیل

uniformdistribution^{۹۷}

ہوگا

$$\begin{aligned}\mu^* &= \int_{-\infty}^{\infty} x^* f^*(x^*) dx^* = \int_{-\infty}^{\infty} (c_1 x + c_2) f(x) dx \\ &= c_1 \int_{-\infty}^{\infty} x f(x) dx + c_2 \int_{-\infty}^{\infty} f(x) dx\end{aligned}$$

جہاں آخری عمل مساوات ۲۴.۴ کے تحت 1 کے برابر ہوگا۔ یوں مساوات ۲۴.۵۰ ثابت ہوتی ہے۔ چونکہ

$$x^* - \mu^* = (c_1 x + c_2) - (c_1 \mu + c_2) = c_1 x - c_1 \mu$$

ہے لہذا تغیریت کی تعریف سے

$$\sigma^{*2} = \int_{-\infty}^{\infty} (x^* - \mu^*)^2 f^*(x^*) dx^* = \int_{-\infty}^{\infty} (c_1 x - c_1 \mu)^2 f(x) dx = c_1^2 \sigma^2$$

حاصل ہوگا۔ $c_1 < 0$ سے نتائج تبدیل نہیں ہوتے ہیں چونکہ اس سے دو اضافی منفی کی علامتیں ملتی ہیں، ایک x میں مکمل کے رخ کی تبدیلی کی بنا (دھیان رہے کہ $x^* = -\infty$ کا مطابقتی $x = \infty$ ہے) اور دوسرا $\frac{f(x)}{-c_1}$ کی بنا؛ یہاں $-c_1 > 0$ درکار ہوگا چونکہ کثافت غیر منفی قیمت ہے۔

منفصل کثافت کے لیے مسئلے کا ثبوت بھی بالکل ایسا ہی ہے۔

□

مساوات ۲۴.۵۰ اور مساوات ۲۴.۵۱ سے ہم درج ذیل اخذ کر سکتے ہیں۔

مسئلہ ۲۴.۱۳: (معیاری متغیر)

اگر بلا منصوبہ متغیر X کی اوسط μ اور تغیریت σ^2 ہو، تب مطابقتی متغیر $Z = \frac{X - \mu}{\sigma}$ کی اوسط 0 اور تغیریت 1 ہوگی۔

Z کو X کا مطابقتی معیاری متغیر^{۹۸} کہتے ہیں۔

اگر X کوئی بلا منصوبہ متغیر اور $g(X)$ کوئی استمراری تفاعل ہو جو تمام حقیقی X کے لیے معین ہو تب عدد

$$E(g(X)) = \sum_j g(x_j) f(x_j) \quad (X \text{ منفصل}) \quad (\text{الف})$$

(۲۴.۵۲)

$$E(g(X)) = \int_{-\infty}^{\infty} g(x) f(x) dx \quad (X \text{ استمراری}) \quad (\text{ب})$$

کو $g(X)$ کی حابی توقع^{۹۹} کہتے ہیں۔ یہاں f بالترتیب تفاعل احتمال یا کثافت ہے۔

^{۹۸} standardized variable
^{۹۹} mathematical expectation

۲۴.۵۲ مساوات میں $g(X) = X^k$ ($k = 1, 2, \dots$) لیتے ہوئے بالترتیب

$$(۲۴.۵۳) \quad E(X^k) = \int_{-\infty}^{\infty} x^k f(x) dx \quad \text{اور} \quad E(X^k) = \sum_j x_j^k f(x_j)$$

حاصل ہوتے ہیں۔ $E(X^k)$ کو X کا k والا معیار اثر^{۱۰۰} کہتے ہیں۔ مساوات ۲۴.۵۲ میں $g(X) = (X - \mu)^k$ لیتے ہوئے بالترتیب

$$(۲۴.۵۴) \quad E([X - \mu]^k) = \int_{-\infty}^{\infty} (x - \mu)^k f(x) dx \quad \text{اور} \quad E([X - \mu]^k) = \sum_j (x_j - \mu)^k f(x_j)$$

حاصل ہوتے ہیں جنہیں X کے k ویں وسطی معیار اثر^{۱۰۱} کہتے ہیں۔ آپ درج ذیل ثابت کر سکتے ہیں۔

$$(۲۴.۵۵) \quad E(1) = 1$$

$$(۲۴.۵۶) \quad \mu = E(X)$$

$$(۲۴.۵۷) \quad \sigma^2 = E([X - \mu]^2)$$

سوالات

سوال ۲۴.۸۴: مسئلہ ۲۴.۱۱ ثابت کریں۔
جواب:

$$\begin{aligned} \mu &= \int_{-\infty}^c tf(t) dt + \int_c^{\infty} tf(t) dt \\ &= - \int_{\infty}^0 (c-x)f(c-x) dx + \int_0^{\infty} (c+x)f(c+x) dx = 2c \int_0^{\infty} f(c+x) dx = c \end{aligned}$$

منفصل تقسیم کے لیے بھی ثبوت اسی طرح حاصل کیا جاسکتا ہے۔

سوال ۲۴.۸۵: ایک تقسیم کی کثافت $f(x) = \frac{1}{2}e^{-|x|}$ ہے۔ اس کی اوسط اور تغیریت تلاش کریں۔
جواب: $\mu = 0, \sigma^2 = 2$

سوال ۲۴.۸۶: $0 \leq x \leq 2$ کے لیے X کی کثافت $f(x) = 0.5x$ ہے جبکہ باقی x کے لیے $f(x) = 0$ ہے۔ دکھائیں کہ X کی اوسط $\frac{4}{3}$ اور تغیریت $\frac{2}{9}$ ہے۔

سوال ۲۴.۸۷: $Y = -2X + 5$ کی اوسط اور تغیریت تلاش کریں۔ بلا منصوبہ متغیر X سوال ۲۴.۸۶ میں دیا گیا ہے۔

سوال ۲۴.۸۸: X کا مطابق معیاری بلا منصوبہ متغیر تلاش کریں۔

$$\text{جواب: } \frac{X - \frac{4}{3}}{\sqrt{\frac{2}{9}}}$$

kthmoment^{۱۰۰}
kthcentralmoment^{۱۰۱}

سوال ۲۴.۸۹: مسئلہ ۱۲ کو منفصل صورت کے لیے ثابت کریں۔

سوال ۲۴.۹۰: مسئلہ ۱۳ کو مساوات ۲۴.۵۰ اور مساوات ۲۴.۵۱ سے اخذ کریں۔
جواب: مساوات ۲۴.۵۰ اور مساوات ۲۴.۵۱ میں $c_1 = \frac{1}{\sigma}$ اور $c_2 = -\frac{\mu}{\sigma}$ پر کریں۔

سوال ۲۴.۹۱: ایک مخصوص قسم کے مائز بلا منصوبہ متغیر X (ہزار کلومیٹر) چلتے ہیں۔ X کی کثافت $0 < x$ کے لیے $f(x) = e^{-\theta x}$ ورنہ 0 ہے جہاں $\theta (> 0)$ مقدار معلوم ہے۔ (الف) ایسے ایک مائز سے کتنے کلومیٹر طے کیے جاسکتے ہیں؟ (ب) اگر $\theta = 0.05$ ہو تب کم سے کم 30 000 کلومیٹر تک پہنچنے کا احتمال کیا ہوگا؟

سوال ۲۴.۹۲: ایک کارخانے میں کیل بنائے جاتے ہیں جن کا وتر X سٹی میٹر ہے۔ فرض کریں کہ X کی کثافت $0.9 < x < 1.1$ کے لیے $f(x) = k(x - 0.9)(1.1 - x)$ ورنہ 0 ہے۔ k معلوم کریں، $f(x)$ کو ترسیم کریں اور μ اور σ^2 کو تلاش کریں۔
جواب: $k = 750, \mu = 1, \sigma^2 = 0.002$

سوال ۲۴.۹۳: سوال ۲۴.۹۲ میں اگر کیل کے وتر کا 1 cm سے انحراف 0.06 cm بڑھ جائے تب اس کو عیب دار تصور کیا جاتا ہے۔ کتنے فی صد کیل عیب دار ہوں گے؟

سوال ۲۴.۹۴: ایک پٹرول پمپ کو ہر جمعرات دوپہر کے وقت پٹرول مہیا کیا جاتا ہے۔ فروخت پٹرول کا حجم X ہزار لٹر ہے۔ $0 \leq x \leq 1$ کے لیے X کی کثافت احتمال $f(x) = 6x(1 - x)$ ورنہ 0 ہے۔ اوسط اور تغیریت تلاش کریں۔
جواب: $\mu = \frac{1}{2}, \sigma^2 = \frac{1}{20}$

سوال ۲۴.۹۵: سوال ۲۴.۹۴ میں پٹرول کی ٹینکی کا حجم کتنا ہوگا اگر ایک ہفتہ میں ٹینکی خالی ہونے کا احتمال 10 % ہو؟

سوال ۲۴.۹۶: مساوات ۲۴.۵۵، مساوات ۲۴.۵۶ اور مساوات ۲۴.۵۷ ثابت کریں۔

سوال ۲۴.۹۷: دکھائیں کہ $E(X - \mu) = 0$ اور $E(X^2) - \mu^2 = \sigma^2$ ہوں گے۔

سوال ۲۴.۹۸: فرض کریں کہ X کی کثافت $0 < x < 1$ کے لیے $f(x) = 2x$ ورنہ 0 ہے۔ تمام معیار اثر تلاش کریں۔ سوال ۲۴.۹۷ میں دیے گئے کلپ سے σ^2 حاصل کریں۔
جواب: $E(X^k) = \frac{2}{k+2}, \sigma^2 = \frac{1}{18}$

سوال ۲۴.۹۹: دکھائیں کہ $E(ag(X) + bh(X)) = aE(g(X)) + bE(h(X))$ ہوگا جہاں a اور b مستقل ہیں۔

سوال ۲۴.۱۰۰: وقفہ $0 \leq x \leq 1$ پر یکساں تقسیم کے معیار اثر تلاش کریں۔
جواب: $E(X^k) = \frac{1}{k+1}$

سوال ۲۴.۱۰۱: (ترچاپن) عدد $\gamma = \frac{1}{\sigma^3} E([X - \mu]^3)$ کو X کا ترچاپن^{۱۰۲} کہتے ہیں۔ اس اصطلاح کا جواز پیش کرنے کی خاطر دکھائیں کہ μ کے لحاظ سے تشاکلی X کے لیے اگر تیسرا وسطی معیار اثر موجود ہو تب یہ معیار اثر صفر ہوگا۔

سوال ۲۴.۱۰۲: $x > 0$ کے لیے کثافت تقسیم $f(x) = xe^{-x}$ ورنہ $f(x) = 0$ کی صورت میں کثافت تقسیم کا ترچاپن تلاش کریں۔ $f(x)$ کو ترسیم کریں۔

جواب: مکمل بالخصص لیں $\sigma^2 = 2, \gamma = \frac{4}{2\sqrt{2}} = \sqrt{2}$

سوال ۲۴.۱۰۳: (معیار اثر کا پیداکار تفاعل)

بلا منصوبہ یا استمراری متغیر X کے معیار اثر کا پیداکار تفاعل درج ذیل کلیات دیتے ہیں

$$G(t) = E(e^{tX}) = \sum_j e^{tx_j} f(x_j) \quad \text{اور} \quad G(t) = E(e^{tX}) = \int_{-\infty}^{\infty} e^{tx} f(x) dx$$

جہاں فرض کیا گیا ہے کہ مجموعہ کی علامت کے اندر اور مکمل کی علامت کے اندر تفرق لیا جاسکتا ہے۔ دکھائیں کہ $E(X^k) = G^{(k)}(0)$ ہوگا اور بالخصوص $\mu = G'(0)$ ہوگا جہاں $G^{(k)}(t)$ سے مراد t کے لحاظ سے G کا k واں تفرق ہے۔

۲۴.۹ ثنائی، پوئسن، اور بیش ہندسی تقسیم

ہم اب چند مخصوص منفصل تقسیم پر غور کرتے ہیں جو شماریات کے لیے اہم ہیں۔

ثنائی تقسیم

ہم ایک تجربہ کو n مرتبہ بلا منصوبہ سرانجام دینے میں وقوعہ A کے واقع ہونے کی تعداد سے حاصل ثنائی تقسیم پر غور کرتے ہیں جہاں ایک کوشش میں A کا احتمال $P(A) = p$ فرض کیا جائے گا۔ تب ایک کوشش میں A کے ناواقع ہونے کا احتمال $q = 1 - p$ ہوگا۔ یہ تجربہ n مرتبہ سرانجام دیتے ہوئے ہم بلا منصوبہ متغیر

$$X = \text{واقع ہونے کی تعداد}$$

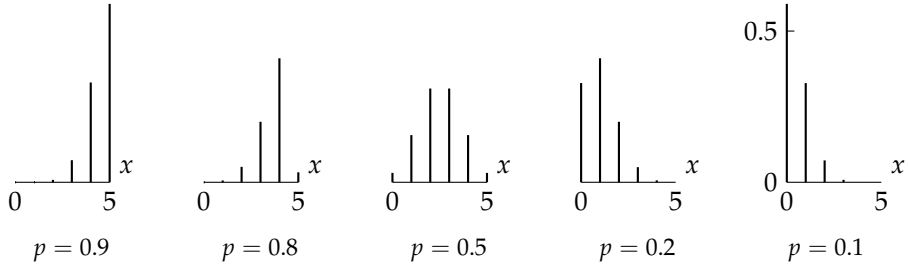
پر غور کرتے ہیں۔ تب X کی قیمتیں $0, 1, \dots, n$ ہو سکتی ہیں۔ ہمیں ان اعداد کے مطابق احتمال تلاش کرنا چاہتے ہیں۔ اس مقصد کے لیے ہم ان قیمتوں میں سے کوئی ایک قیمت، مثلاً $X = x$ پر غور کرتے ہیں جس کا مطلب ہے کہ n میں سے x کوششوں میں A واقع ہوا ہے جبکہ $n - x$ کوششوں میں A واقع نہیں ہوا ہے۔ یہ سب کچھ یوں

$$(۲۴.۵۸) \quad \underbrace{AA \cdots A}_{x \text{ مرتبہ}} \underbrace{BB \cdots B}_{n-x \text{ مرتبہ}}$$

نظر آئے گا۔ یہاں $B = A^C$ ہے، یعنی A واقع نہیں ہوا ہے۔ ہم فرض کرتے ہیں کہ تمام کوششیں بلا منصوبہ ہے یعنی یہ ایک دوسرے پر اثر انداز نہیں ہوتی ہیں۔ تب چونکہ $P(A) = p$ اور $P(B) = q$ ہیں لہذا مساوات ۲۴.۵۸ کا مطابق احتمال

$$\underbrace{pp \cdots p}_{x \text{ مرتبہ}} \underbrace{qq \cdots q}_{n-x \text{ مرتبہ}} = p^x q^{n-x}$$

ہوگا۔ ظاہر ہے کہ x گنا A اور $n - x$ گنا B کو مختلف انداز (ترتیب) میں لکھنے کا ایک طریقہ مساوات ۲۴.۵۸ دیتا ہے لہذا مسئلہ ۲۴.۳ تحت $p^x q^{n-x}$ کو x گنا A اور $n - x$ گنا B کے کل مختلف انداز میں لکھنے کی تعداد سے ضرب دینے سے احتمال $P(X = x)$ حاصل ہوگا۔ ہم n کوششوں کو n سے ظاہر کرتے ہوئے ان میں سے ان x کوششوں منتخب کرتے ہیں جن میں A واقع پذیر ہوا ہو۔ چونکہ x منتخب کرنے کی



شکل ۲۴.۱۱: مختلف p اور $n=5$ کے لیے مساوات ۲۴.۵۹ میں دی گئی ثنائی تقسیم

ترتیب اہمیت نہیں رکھتی ہے لہذا مساوات ۲۴.۲۵ کے تحت n میں سے x کا انتخاب $\binom{n}{x}$ مختلف انداز سے کیا جاسکتا ہے۔ یوں $X = x$ کا مطابقتی احتمال $P(X = x)$

$$(24.59) \quad f(x) = \binom{n}{x} p^x q^{n-x} \quad (x = 0, 1, \dots, n)$$

ہوگا جبکہ x کے کسی دوسری قیمت کے لیے $f(x) = 0$ ہوگا۔ n کوششوں میں ٹھیک x مرتبہ A واقع ہونا کا احتمال مساوات ۲۴.۵۹ دیتی ہے جہاں ایک کوشش میں A واقع ہونے کا احتمال p ہے اور $q = 1 - p$ ہے۔ مساوات ۲۴.۵۹ میں دی گئی تقسیم کو ثنائی تقسیم^{۱۰۳} کہتے ہیں۔ A کے واقع ہونے کو کامیابی^{۱۰۴} جبکہ اس کے نواقض ہونے کو ناکامی^{۱۰۵} کہتے ہیں۔ p کو ایک کوشش میں کامیابی کا احتمال کہتے ہیں۔ شکل ۲۴.۱۱ میں $n=5$ اور مختلف p کے لیے مساوات ۲۴.۵۹ ترسیم کیا گیا ہے۔

ثنائی تقسیم کی اوسط (سوال ۲۴.۱۰)

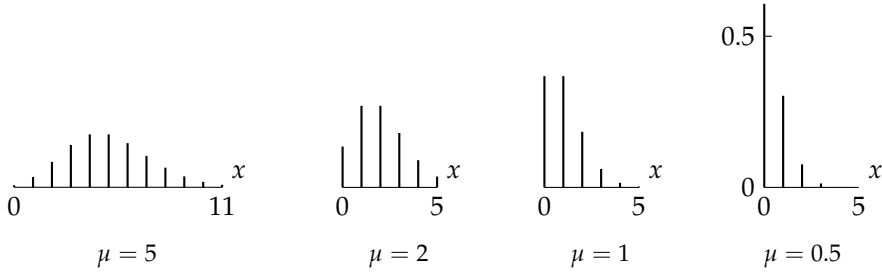
$$(24.60) \quad \mu = np$$

اور تغیریت (سوال ۲۴.۱۰)

$$(24.61) \quad \sigma^2 = npq$$

ہے۔ دھیان رہے کہ $p=0.5$ پر μ کے لحاظ سے تقسیم تشاکلی ہے۔

^{۱۰۳}binomial distribution
^{۱۰۴}success
^{۱۰۵}failure



شکل ۲۴.۱۲: مختلف p اور $n = 5$ کے لیے مساوات ۲۴.۶۲ میں دی گئی پوسن تقسیم

پوسن تقسیم

ایسی منفصل تقسیم جس کا تفاعل احتمال درج ذیل ہو پوسن تقسیم^{۱۰۶} کہلاتی ہے۔

$$(۲۴.۶۲) \quad f(x) = \frac{\mu^x}{x!} e^{-\mu}$$

شکل ۲۴.۱۲ میں $n = 5$ اور مختلف μ کے لیے مساوات ۲۴.۶۲ میں دی گئی پوسن تقسیم ترسیم کی گئی ہے۔ $n \rightarrow \infty$ اور $p \rightarrow 0$ کی صورت اوسط $\mu = np$ ایک متناہی قیمت کے قریب تر ہوگی اور ثنائی تقسیم کی تحدیدی صورت پوسن تقسیم دیتی ہے۔ پوسن تقسیم کی اوسط μ اور تغیریت (سوال ۱۰۸.۲۴) درج ذیل ہے۔

$$(۲۴.۶۳) \quad \sigma^2 = \mu$$

اکائی دورانیہ (وقت) میں کسی چوک سے گزرتی گاڑیوں کی تعداد، اکائی لمبائی کے تار میں عیبوں کی تعداد، کاغذ کے اکائی رقبہ میں عیبوں کی تعداد، وغیرہ پوسن تقسیم سے حاصل کیے جاتے ہیں۔

واپس رکھ کر اور واپس نہ رکھ کر نمونے کا حصول۔ بیش ہندسی تقسیم

واپس رکھ کر نمونہ حاصل کرنے میں ثنائی تقسیم (مثال ۲۴.۶) اہم ہے۔ مثال کے طور پر ایک ڈیبا میں N پیچ ہیں جن میں سے M پیچ عیب دار ہیں۔ اگر ہم ڈبے سے ایک پیچ بلا منصوبہ نکالیں تب عیب دار پیچ کے حصول کا احتمال

$$p = \frac{M}{N}$$

ہوگا۔ یوں واپس رکھ کر حاصل، x بچوں کے نمونہ میں عیب دار بچوں کی تعداد x ہونے کا احتمال (مساوات ۲۴.۵۹)

$$f(x) = \binom{n}{x} \left(\frac{M}{N}\right)^x \left(1 - \frac{M}{N}\right)^{n-x} \quad (x = 0, 1, \dots, n) \quad (24.64)$$

ہوگا۔ واپس نہ رکھ کر حاصل نمونہ میں احتمال

$$f(x) = \frac{\binom{M}{x} \binom{N-M}{n-x}}{\binom{N}{n}} \quad (x = 0, 1, \dots, n) \quad (24.65)$$

ہوگا۔ مساوات ۲۴.۶۵ میں دی گئی تقسیم کو بیش ہندی تقسیم^{۱۰۸} کہتے ہیں۔

مساوات ۲۴.۶۵ ثابت کرنے کی خاطر ہم دیکھتے ہیں کہ مساوات ۲۴.۶۵ کے تحت

• (الف) N اشیاء میں سے n اشیاء کے انتخاب کے $\binom{N}{n}$ مختلف طریقے ہیں،

• (ب) M میں سے x عیب دار کے انتخاب کے $\binom{M}{x}$ مختلف طریقے ہیں،

• (پ) $N - M$ میں سے $n - x$ بے عیب کے انتخاب کے $\binom{N-M}{n-x}$ مختلف طریقے ہیں،

اور (ب) میں ہر طریقہ کے ساتھ (پ) کا ہر طریقہ لے کر، بغیر واپس رکھتے ہوئے n میں سے x عیب دار کی انتخاب کے کل طریقے حاصل ہوں گے۔ چونکہ (الف) تمام وقوعات کا مجموعہ ہے اور ہم بلا منصوبہ انتخاب کرتے ہیں لہذا اس طرح کے ہر طریقہ کا احتمال $\frac{1}{\binom{N}{n}}$ ہوگا۔ یوں مساوات ۲۴.۶۵ ثابت ہوتا ہے۔

بیش ہندی تقسیم کی اوسط (سوال ۲۴.۱۲)

$$\mu = n \frac{M}{N} \quad (24.66)$$

اور تغیریت

$$\sigma^2 = \frac{nM(N-M)(N-n)}{N^2(N-1)} \quad (24.67)$$

ہے۔

مثال ۲۴.۱۲: واپس رکھ کر اور ناکر نمونے کا حصول
ایک ڈبہ میں 10 تصاویر ہیں جن میں سے 3 عیب دار ہیں۔ ہم بلا منصوبہ 2 تصاویر ڈبے سے نکالتے ہیں۔ بلا منصوبہ متغیر

نمونہ میں عیب دار کی تعداد $X =$

^{۱۰۸}hypergeometric distribution

^{۱۰۹}چونکہ اس تقسیم کے معیار اثر کے پیدا کار تقابل کو بیش ہندی تقابل کی صورت میں لکھا جاسکتا ہے۔

کا تقاضا احتمال تلاش کریں۔

حل: یہاں $N = 10$ ، $M = 3$ ، $N - M = 7$ اور $n = 2$ ہیں۔ واپس رکھ کر نمونہ حاصل کرتے ہوئے مساوات ۲۴.۶۴ کے تحت

$$f(x) = \binom{2}{x} \left(\frac{3}{10}\right)^x \left(\frac{7}{10}\right)^{2-x}, \quad f(0) = 0.49, \quad f(1) = 0.42, \quad f(2) = 0.09$$

حاصل ہوتا ہے۔ واپس نہ رکھ کر نمونہ حاصل کرتے ہوئے مساوات ۲۴.۶۵ سے

$$f(x) = \frac{\binom{3}{x} \binom{7}{2-x}}{\binom{10}{2}}, \quad f(0) = f(1) = \frac{21}{45} \approx 0.47, \quad f(2) = \frac{3}{45} \approx 0.07$$

□

حاصل ہوتا ہے۔

اگر n کے لحاظ سے M ، N اور $N - M$ بہت بڑی مقدار ہوں تب واپس رکھتے ہوئے اور واپس نہ رکھتے ہوئے حاصل کردہ نمونے تقریباً ایک سا ہوں گے لہذا ایسی صورت میں بیش ہندی تقسیم کی جگہ $p = \frac{M}{N}$ لیتے ہوئے ثنائی تقسیم استعمال کی جاسکتی ہے، جو نسبتاً سادہ تقاضا ہے۔

یوں بہت بڑی آبادی (لامتناہی آبادی) سے، واپس رکھتے ہوئے یا واپس نہ رکھتے ہوئے، نمونہ حاصل کرتے ہوئے ثنائی تقسیم استعمال کی جاسکتی ہے۔

سوالات

سوال ۲۴.۱۰۴: چار سکے ایک ساتھ اچھالے جاتے ہیں۔ بلا منصوبہ متغیر $X =$ تعداد خط "کا تقاضا احتمال تلاش کریں؟ 0 خط، 1 خط، کم سے کم 1 خط اور زیادہ سے زیادہ 3 خط کا احتمال حاصل کریں۔

جواب: 0.0625, 0.25, 0.9375, 0.9375

سوال ۲۴.۱۰۵: نشانے پر تیر مارنے کا امکان 10 % ہے۔ 10 تیر چلائے جاتے ہیں۔ کم سے کم ایک بار نشانہ لگنے کا احتمال کیا ہوگا؟

سوال ۲۴.۱۰۶: 24 گھنٹوں کے پرکھ میں $p = 1\%$ امکان ہے کہ ایک خاص قسم کا بلب زائل ہو جائے گا۔ ایسے 10 بلبوں کا، کوئی بھی بلب خراب ہوئے بغیر، مسلسل 24 گھنٹے روشنی دینے کا احتمال کیا ہوگا۔

جواب: $0.99^{10} \approx 90.4\%$

سوال ۲۴.۱۰۷: مسئلہ ثنائی استعمال کرتے ہوئے دکھائیں کہ ثنائی تقسیم کے معیار اثر کا پیداکار تقاضا (سوال ۲۴.۱۰۳) درج ذیل ہے اور مساوات ۲۴.۶۰ اور مساوات ۲۴.۶۱ کو ثابت کریں۔

$$G(t) = \sum_{x=0}^n e^{tx} \binom{n}{x} p^x q^{n-x} = \sum_{x=0}^n \binom{n}{x} (pe^t)^x q^{n-x} = (pe^t + q)^n$$

سوال ۲۴.۱۰۸: دکھائیں کہ پوئسن تقسیم کے معیار اثر کا پیداکار تقاضا درج ذیل ہے اور مساوات ۲۴.۶۳ کو ثابت کریں۔

$$G(t) = e^{-\mu} e^{\mu e^t}$$

سوال ۲۴.۱۰۹: دکھائیں کہ $E([X - \mu]^3) = E(X^3) - 3\mu E(X^2) + 2\mu^3$ ہوگا۔ اس کو اور سوال ۲۴.۱۰۸ کو استعمال کرتے ہوئے دکھائیں کہ پوسن تقسیم کا ترقیبان $\gamma = \frac{1}{\sqrt{\mu}}$ ہے جو کہتا ہے کہ μ کی بڑی قیمت کے لیے یہ تقسیم تقریباً ششائی ہے (شکل ۲۴.۱۲)۔

سوال ۲۴.۱۱۰: دکھائیں کہ پوسن تقسیم کا تفاعل تقسیم $F(\infty) = 1$ کو مطمئن کرتا ہے۔

سوال ۲۴.۱۱۱: ایک ٹیلیفون تقسیم کار سختی اوسطاً 600 ٹیلیفون کے لیے کافی ہے۔ یہ ایک منٹ میں زیادہ سے زیادہ 10 نئے ٹیلیفون ملا سکتے ہیں۔ پوسن تقسیم استعمال کرتے ہوئے اس بات کا احتمال تلاش کریں کہ کسی ایک منٹ میں یہ تقسیم کار سختی نامکافی ثابت ہوگا۔

سوال ۲۴.۱۱۲: ایک کارخانے میں 50Ω کے برقی مزاحمت پیدا کیے جاتے ہیں جن میں سے وہ مزاحمت بے عیب تصور کیے جاتے ہیں جن کی مزاحمت 45Ω اور 55Ω کے بیچ ہو۔ عیب دار مزاحمت کا احتمال 0.2% ہے۔ ان مزاحمتوں کو 100 کی کھپ میں، ضمانت کے ساتھ فروخت کیا جاتا ہے۔ تقسیم پوسن استعمال کرتے ہوئے ایک کھپ میں عیب دار مزاحمت لکھنے کا احتمال حاصل کریں۔
جواب: $1 - e^{-0.2} = 0.1813$

سوال ۲۴.۱۱۳: فرض کریں کہ ایک مشین کے پیدا کردہ بیچوں میں سے 3% عیب دار ہوتے ہیں۔ ایک ڈبیا میں 50 بیچ بھرے جاتے ہیں۔ تقسیم پوسن استعمال کرتے ہوئے ایک ڈبیا میں x عیب دار بیچ لکھنے کا احتمال تلاش کریں۔

سوال ۲۴.۱۱۴: ایک ہل سے جمع کے دن صبح 8 تا 10 بجے فی منٹ x گاڑیاں گزرتی ہیں۔ فرض کریں کہ x کو پوسن تقسیم ظاہر کرتی ہے جس کا اوسط 5 ہے۔ کسی ایک منٹ میں 3 یا 3 سے کم گاڑیاں گزرنے کا احتمال تلاش کریں۔
جواب: 0.265

سوال ۲۴.۱۱۵: ایک مقناطیسی پٹی کے 100 میٹر لمبائی میں اوسطاً 2 عیب پائے جاتے ہیں۔ 300 میٹر لمبی پٹی (الف) میں x عیب کا احتمال کیا ہوگا، (ب) بلا عیب ہونے کا احتمال کیا ہوگا؟

سوال ۲۴.۱۱۶: گتے کے ڈبیاں 20 فٹیلے ہیں جن میں سے 5 عیب دار ہیں۔ اس ڈبیا سے بلا منصوبہ 3 فٹیلے بغیر واپس رکھے بطور نمونہ نکالے جاتے ہیں۔ اس نمونہ میں x عیب دار فٹیلے ہونے کا احتمال کیا ہوگا؟

سوال ۲۴.۱۱۷: ایک تقسیم کار 100 قلم کے ڈبوں فروخت کرتا ہے۔ وہ اس بات کی ضمانت دیتا ہے کہ کسی ایک ڈبے میں سے زیادہ سے زیادہ 10% قلم عیب دار ہوں گے۔ ایک خریدار ہر ڈبے میں سے 10 قلم بغیر واپس رکھے نکال کر پرکھتا ہے۔ کوئی بھی قلم عیب دار نہ ہونے کی صورت میں وہ ڈبیا خرید لیتا ہے ورنہ وہ ڈبے کو نہیں خریدتا۔ اس کا کیا احتمال ہے کہ ایک ڈبے میں 10 عیب دار قلم ہوں (لہذا یہ ضمانت پر پورا اترتا ہے) اور خریدار اس ڈبے کو نہ خریدے؟

سوال ۲۴.۱۱۸: سوال ۲۴.۱۱۷ میں کیا احتمال ہے کہ ایک ڈبے میں 20 عیب دار قلم ہونے کے باوجود خریدار اسے خرید لیتا ہے؟

سوال ۲۴.۱۱۹: ایک کارخانے میں بیچوں کی پیداوار کی جاتی ہے۔ ہر گھنٹہ بلا منصوبہ n بیچ کا نمونہ حاصل کر کے پرکھا جاتا ہے۔ ایک یا ایک سے زیادہ عیب دار بیچ حاصل ہونے کی صورت میں کام روک کر مشینوں کی کارکردگی تسلی بخش بنائی جاتی ہے۔ n کتنا ہوگا اگر 10% عیب دار بیچ کی صورت میں 95% احتمال ہے کہ کام روکا جائے گا؟

سوال ۲۴.۱۲۰: 1 سے لے کر 13 تک عدد کو علیحدہ علیحدہ کاغذ پر لکھا جاتا ہے۔ ان میں سے بلا منصوبہ تین کاغذ نکالے جاتے ہیں جبکہ ایک شخص بغیر دیکھے تینوں پر لکھے اعداد بتاتا ہے۔ کیا احتمال ہے کہ وہ (الف) کوئی بھی درست عدد نہ بتائے، (ب) ایک عدد ٹھیک بتائے، (پ) دو عدد ٹھیک بتائے، (ت) تینوں اعداد ٹھیک بتائے؟

جواب: $\frac{120}{286}, \frac{135}{286}, \frac{30}{286}, \frac{1}{286}$

سوال ۲۴.۱۲۱: مساوات ۲۴.۶۶ کو ثابت کریں۔

سوال ۲۴.۱۲۲: (متعدد رکنی تقسیم) k باہمی بلا شرکت و قوعات $A_1, \dots, A_k$ کے احتمال بالترتیب $p_1, \dots, p_k$ ہیں جہاں $p_1 + \dots + p_k = 1$ ہے۔ فرض کریں کہ n باہمی بلا شرکت کوشش کیے جاتے ہیں۔ دکھائیں کہ ان میں A_1 کی تعداد $x_1, \dots, x_k$ کی تعداد کا احتمال

$$f(x_1, \dots, x_n) = \frac{n!}{x_1! \dots x_k!} p_1^{x_1} \dots p_k^{x_k}$$

ہوگا جہاں $0 \leq x_j \leq n$ ، $j = 1, \dots, k$ اور $x_1 + \dots + x_n = n$ ہیں۔ ایسی تقسیم جس کی تفاعل تقسیم درج بالا ہو کو متعدد رکنی تقسیم^{۱۱۰} کہتے ہیں۔

سوال ۲۴.۱۲۳: برقی مزاحمت کی پیداوار میں 3% کی مزاحمت $R < 198 \Omega$ اور 5% کی مزاحمت $R > 201 \Omega$ ہے۔ بلا منصوبہ 20 مزاحمتوں کے نمونہ میں $R < 198 \Omega$ کی x_1 اور $R > 201 \Omega$ کی x_2 مزاحمت حاصل کرنے کا احتمال کیا ہوگا؟

۲۴.۱۰ عمومی تقسیم

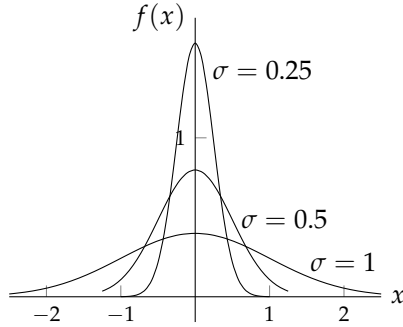
ایسی تقسیم جس کی کثافت

$$f(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{1}{2}\left(\frac{x-\mu}{\sigma}\right)^2} \quad (\sigma > 0) \quad (۲۴.۶۸)$$

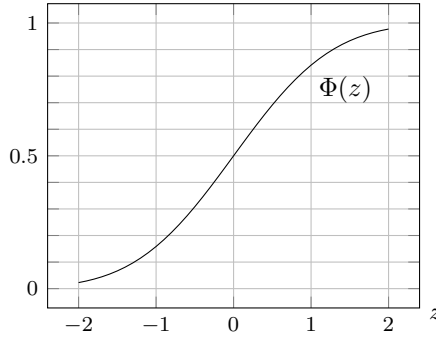
ہو کو عمومی تقسیم^{۱۱۱} یا گاوسی تقسیم^{۱۱۲} کہتے ہیں۔ اس طرح تقسیم والا بلا منصوبہ متغیر عمومی^{۱۱۳} یا عمومی بانٹا ہوا^{۱۱۴} کہلاتا ہے۔ عملی دلچسپی کے بہت سارے بلا منصوبہ متغیرات عمومی یا تخمیناً عمومی ہیں اور یا ان کا تبادلہ یا آسانی عمومی بلا منصوبہ متغیرات میں کیا جاسکتا ہے۔ اس کے علاوہ کئی پیچیدہ تقسیم کو تخمیناً عمومی تقسیم سے ظاہر کیا جاسکتا ہے۔ شاریاتی پرکھ کے کئی ثبوت میں بھی یہ تقسیم کردار ادا کرتی ہے۔

مساوات ۲۴.۶۸ میں تقسیم کی اوسط μ اور اس کا معیاری انحراف σ ہے۔ $f(x)$ کی منحنی μ کے لحاظ سے تشاکلی ہے اور اس کو قوس جرس^{۱۱۵} کہتے ہیں۔ قوس جرس کو شکل ۲۴.۱۳ میں $\mu = 0$ اور σ کے کئی قیمتوں کے لیے دکھایا گیا ہے۔ $\mu > 0$ ($\mu < 0$) کے لیے قوس کی شکل تبدیل نہیں ہوتی البتہ یہ $|\mu|$ اکائیاں دائیں (بائیں) منتقل ہوتا ہے۔ σ^2 کی قیمت جتنی کم ہو، $\mu = x$ پر قوس کی چوٹی اتنی زیادہ بلند ہوگی اور چوٹی کے دونوں اطراف ڈھلوان اتنی زیادہ ہوگی (شکل ۲۴.۱۳) جو تغیریت کے تصور کے عین مطابق ہے۔

multinomialdistribution^{۱۱۰}
normaldistribution^{۱۱۱}
Gaussdistribution^{۱۱۲}
normal^{۱۱۳}
normallydistributed^{۱۱۴}
bellcurve^{۱۱۵}



شکل ۲۴.۱۳: عمومی تقسیم کی کثافت (مساوات ۲۴.۶۸) برائے $\mu = 0$ اور مختلف σ



شکل ۲۴.۱۴: اوسط 0 اور تغیریت 1 کے عمومی تقسیم کا تقابل تقسیم $\Phi(z)$

مساوات ۲۴.۶۸ سے ہم دیکھتے ہیں کہ عمومی تقسیم کا تقسیمی تقابل

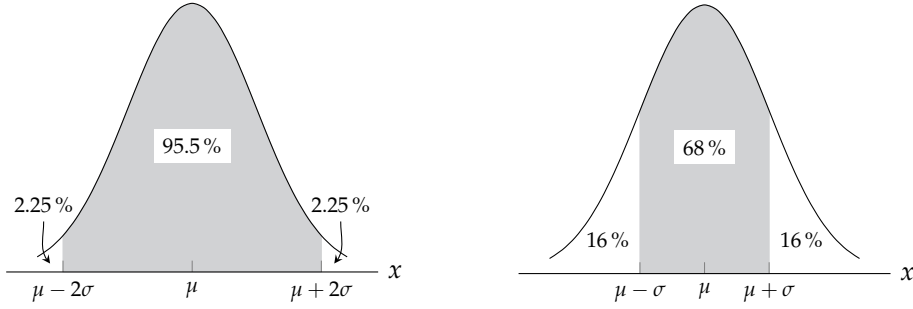
$$(24.69) \quad F(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^x e^{-\frac{1}{2}\left(\frac{v-\mu}{\sigma}\right)^2} dv$$

ہوگا۔ یوں مساوات ۲۴.۴۵ سے درج ذیل حاصل ہوگا۔

$$(24.70) \quad P(a < X \leq b) = F(b) - F(a) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} \int_a^b e^{-\frac{1}{2}\left(\frac{v-\mu}{\sigma}\right)^2} dv$$

مساوات ۲۴.۶۹ کا مکمل بنیادی طریقوں سے حاصل کرنا ممکن نہیں ہے البتہ اس کو درج ذیل مکمل کی صورت میں لکھا جاسکتا ہے (شکل ۲۴.۱۴)

$$(24.71) \quad \Phi(z) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^z e^{-\frac{u^2}{2}} du$$



شکل ۲۴.۱۵: اظہار مساوات ۲۴.۴۴

جو عمومی تقسیم کا وہ تفاعل ہے جس کی اوسط 0 اور تغیریت 1 ہے اور جس کو جدول بند کیا گیا ہے۔ یہ جدول ضمیمہ ج میں پیش کیے گئے ہیں۔ اگر $\frac{v-\mu}{\sigma} = u$ لیا جائے تب $\frac{du}{dv} = \frac{1}{\sigma}$ اور $dv = \sigma du$ ہوگا اور ہمیں $z = \frac{x-\mu}{\sigma}$ تا $-\infty$ تک عمل لینا ہوگا۔ مساوات ۲۴.۶۹ سے یوں

$$F(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\frac{x-\mu}{\sigma}} e^{-\frac{u^2}{2}} \sigma du$$

حاصل ہوگا جس میں σ کٹ جاتا ہے اور جس کا دایاں ہاتھ مساوات ۲۴.۷۰ دیتا ہے جہاں $z = \frac{x-\mu}{\sigma}$ ہے یعنی:

$$(۲۴.۷۲) \quad F(x) = \Phi\left(\frac{x-\mu}{\sigma}\right)$$

اس سے اور مساوات ۲۴.۷۰ سے درج ذیل ایک اہم کلیہ اخذ ہوتا ہے۔

$$(۲۴.۷۳) \quad P(a < X \leq b) = F(b) - F(a) = \Phi\left(\frac{b-\mu}{\sigma}\right) - \Phi\left(\frac{a-\mu}{\sigma}\right)$$

بالخصوص $a = \mu - 2\sigma$ اور $b = \mu + \sigma$ کی صورت میں دایاں ہاتھ $\Phi(1) - \Phi(-1)$ کے برابر ہے؛ $a = \mu - 2\sigma$ اور $b = \mu + 2\sigma$ کی صورت میں دایاں ہاتھ $\Phi(2) - \Phi(-2)$ کے برابر ہے، وغیرہ، وغیرہ۔ تفاعل $\Phi(z)$ کی قیمتیں جدول سے دیکھتے ہوئے درج ذیل حاصل ہوتا ہے (شکل ۲۴.۱۵)۔

$$(۲۴.۷۴) \quad \begin{aligned} \text{(الف)} \quad & P(\mu - \sigma < X \leq \mu + \sigma) \approx 68\% \\ \text{(ب)} \quad & P(\mu - 2\sigma < X \leq \mu + 2\sigma) \approx 95.5\% \\ \text{(پ)} \quad & P(\mu - 3\sigma < X \leq \mu + 3\sigma) \approx 99.7\% \end{aligned}$$

یوں ہم توقع کرتے ہیں کہ بلا منصوبہ عمومی متغیر X کی بہت ساری قیمتیں درج ذیل طرح بانٹی گئی ہوں گی۔

- (الف) تقریباً $\frac{2}{3}$ قیمتیں $\mu - \sigma$ اور $\mu + \sigma$ کے بیچ ہوں گی،
- (ب) تقریباً 95% قیمتیں $\mu - 2\sigma$ اور $\mu + 2\sigma$ کے بیچ ہوں گی،

• (پ) تقریباً $99\frac{3}{4}\%$ قیمتیں $\mu - 3\sigma$ اور $\mu + 3\sigma$ کے بیچ ہوں گی

جس کو درج ذیل طریقہ سے بھی بیان کیا جاسکتا ہے۔

وہ قیمت جس کی μ سے دوری σ سے زیادہ ہو، 3 کوششوں میں تقریباً 1 مرتبہ واقع ہوگی، جبکہ وہ قیمت جس کی μ سے دوری 2σ یا 3σ سے زیادہ ہو، بالترتیب 20 اور 400 کوششوں میں تقریباً 1 مرتبہ واقع ہوگی۔ یوں عملی طور پر تمام قیمتیں $\mu - 3\sigma$ اور $\mu + 3\sigma$ کے بیچ پائی جائیں گی۔ اس دو اعداد کو **سگما حدود**^{۱۱۶} کہتے ہیں۔

اسی طرح درج ذیل حاصل ہوگا۔

$$\begin{aligned} \text{(الف)} \quad & P(\mu - 1.96\sigma < X \leq \mu + 1.96\sigma) = 95\% \\ \text{(ب)} \quad & P(\mu - 2.58\sigma < X \leq \mu + 2.58\sigma) = 99\% \\ \text{(پ)} \quad & P(\mu - 3.29\sigma < X \leq \mu + 3.29\sigma) = 99.9\% \end{aligned}$$

(۲۴.۷۵)

درج ذیل مثال ضمیمہ ج میں دیے گئے عمومی تقسیم کی جدول کا استعمال سمجھنے میں مدد دیں گی۔

مثال ۲۴.۱۳: درج ذیل احتمال ضمیمہ ج کی مدد سے تلاش کریں جہاں X عمومی ہے جس کی اوسط 0 اور تغیریت 1 ہے۔

$$\text{(الف)} \quad P(X \leq 2.44), \text{ (ب)} \quad P(X \leq -1.16), \text{ (پ)} \quad P(X \geq 1), \text{ (ت)} \quad P(2 \leq X \leq 10)$$

حل: ہم ضمیمہ ج سے جوابات پڑھ کر لکھتے ہیں۔

$$\text{(الف)} \quad 0.9927, \text{ (ب)} \quad 0.1230, \text{ (پ)} \quad 1 - P(X \leq 1) = 1 - 0.8413 = 0.1587,$$

$$\text{(ت)} \quad \Phi(10) = 1.0000 \text{ (کیوں؟)}, \Phi(2) = 0.9772, \Phi(10) - \Phi(2) = 0.0228$$

□

مثال ۲۴.۱۴: گزشتہ مثال کو دوبارہ حل کریں۔ اس مرتبہ فرض کریں کہ X عمومی ہے جس کی اوسط 0.8 اور تغیریت 4 ہے۔
جواب: ضمیمہ ج اور مساوات ۲۴.۷۳ استعمال کرتے ہوئے درج ذیل حاصل ہوگا۔

$$\text{(الف)} \quad F(2.44) = \Phi\left(\frac{2.44 - 0.80}{2}\right) = \Phi(0.82) = 0.7939$$

$$\text{(ب)} \quad F(-1.16) = \Phi(-0.98) = 0.1635$$

$$\text{(پ)} \quad 1 - P(X \leq 1) = 1 - F(1) = 1 - \Phi(0.1) = 0.4602$$

$$\text{(ت)} \quad F(10) - F(2) = \Phi(4.6) - \Phi(0.6) = 1 - 0.7257 = 0.2743$$

□

مثال ۲۴.۱۵: فرض کریں کہ X عمومی ہے جس کی اوسط 0 اور تغیریت 1 ہے۔ ایسا مستقل c تلاش کریں جو درج ذیل کو مطمئن کرتا ہو۔

$$\text{(الف)} \quad P(X \geq c) = 10\%, \text{ (ب)} \quad P(X \leq c) = 5\%$$

$$\text{(پ)} \quad P(0 \leq X \leq c) = 45\%, \text{ (ت)} \quad P(-c \leq X \leq c) = 99\%$$

حل: ضمیمہ ج سے درج ذیل حاصل ہوگا۔

- (الف) $1 - P(X \leq c) = 1 - \Phi(c) = 0.1, \Phi(c) = 0.9, c = 1.282,$
 (ب) $c = -1.645,$
 (پ) $\Phi(c) - \Phi(0) = \Phi(c) - 0.5 = 0.45, \Phi(c) = 0.95, c = 1.645,$
 (ت) $c = 2.576$

□

سوال ۱۲۴.۲۴: فرض کریں کہ X عمومی ہے جس کی اوسط -2 اور تغیریت 0.25 ہے۔ ایسا c تلاش کریں جو درج ذیل کو مطمئن کرتا ہو۔

- (الف) $P(X \geq c) = 0.2,$ (ب) $P(-c \leq X \leq -1) = 0.5$
 (پ) $P(-2 - c \leq X \leq -2 + c) = 0.9,$ (ت) $P(-2 - c \leq X \leq -2 + c) = 99.6 \%$

حل: ضمیمہ ج سے درج ذیل حاصل ہوگا۔

$$\begin{aligned} \text{(الف)} \quad 1 - P(X \leq c) &= 1 - \Phi\left(\frac{c+2}{0.5}\right) = 0.2, \\ \Phi(2c+4) &= 0.8, 2c+4 = 0.842, c = -1.579 \\ \text{(ب)} \quad \Phi\left(\frac{-1+2}{0.5}\right) - \Phi\left(\frac{-c+2}{0.5}\right) &= 0.9772 - \Phi(4-2c) = 0.5, \\ \Phi(4-2c) &= 0.4772, 4-2c = -0.057, c = 2.03 \\ \text{(پ)} \quad \Phi\left(\frac{-2+c+2}{0.5}\right) - \Phi\left(\frac{-2-c+2}{0.5}\right) \\ &= \Phi(2c) - \Phi(-2c) = 0.9, 2c = 1.645, c = 0.823 \\ \text{(ت)} \quad \Phi(2c) - \Phi(-2c) &= 99.6 \%, 2c = 2.878, c = 1.439 \end{aligned}$$

مثال ۲۴.۱۶: ایک کارخانے میں ایک خاص موٹائی کی لوہے کی چادریں بنائی جاتی ہیں۔ یہ کام خود کار مشین کرتے ہیں۔ خام مال میں فرق اور درجہ حرارت، لرزش وغیرہ کی بنائیشوں کا رویہ اور استعمال آلات میں معمولی تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں جنہیں قبل از وقت جاننا ممکن نہیں ہوتا ہے۔ ان وجوہات کی بنا چادریں ایک دوسرے سے مختلف ہوتی ہیں۔ یوں ہم چادر کی موٹائی X (ملی میٹر) کو بلا منصوبہ متغیر تصور کر سکتے ہیں۔ ہم فرض کرتے ہیں کہ یہ متغیر عمومی ہے جس کی اوسط $\mu = 10 \text{ mm}$ اور معیاری انحراف $\sigma = 0.02 \text{ mm}$ ہے۔ ہم عیب دار چادروں کی تعداد جاننا چاہیں گے۔ عیب دار چادر وہ چادر ہے جس کی موٹائی (الف) 9.97 mm سے کم ہو، (ب) 10.05 mm سے زیادہ ہو، (پ) کا اوسط (10 mm) سے انحراف 0.03 mm سے زیادہ ہو۔ (ت) ہم اعداد $10 - c$ اور $10 + c$ منتخب کرنا چاہتے ہیں کہ عیب دار چادروں کی تعداد 5% سے زیادہ نہ ہو۔ (ٹ) جزو-ت میں $\mu = 10.01 \text{ mm}$ کرنے سے عیب دار کی فی صد تعداد پر کیا اثر پڑے گا؟

حل: ضمیمہ ج استعمال کرتے ہوئے درج ذیل نتائج حاصل ہوتے ہیں۔

$$(الف) \quad P(X \leq 9.97) = \Phi\left(\frac{9.97 - 10.00}{0.02}\right) = \Phi(-1.5) = 0.0668 \approx 6.7\%$$

$$(ب) \quad P(X \geq 10.05) = 1 - P(X \leq 10.05) = 1 - \Phi\left(\frac{10.05 - 10.00}{0.02}\right) \\ = 1 - \Phi(2.5) = 1 - 0.9938 \approx 0.6\%$$

$$(پ) \quad P(9.97 \leq X \leq 10.03) = \Phi\left(\frac{10.03 - 10.00}{0.02}\right) - \Phi\left(\frac{9.97 - 10.00}{0.02}\right) \\ = \Phi(1.5) - \Phi(-1.5) = 0.8664; \Rightarrow 1 - 0.8664 \approx 13\%$$

(ت) مساوات ۲۳.۷۵-الف سے

$$c = 1.96\sigma = 0.039$$

یوں جواب 9.961 mm اور 10.039 mm ہے۔

$$(ط) \quad P(9.961 \leq X \leq 10.039) = \Phi\left(\frac{10.039 - 10.010}{0.02}\right) - \Phi\left(\frac{9.961 - 10.010}{0.02}\right) \\ = \Phi(1.45) - \Phi(-2.45) = 0.9265 - 0.0071 \approx 92\%$$

لہذا جواب 8% ہوگا۔ آپ نے دیکھا کہ مشین میں معمولی تبدیلی سے عیب دار چادروں کی تعداد میں بہت زیادہ اضافہ پیدا ہوتا ہے۔

□

بلا منصوبہ عمومی متغیر سے خطی تبادل کے ذریعہ بلا منصوبہ عمومی متغیر بنی حاصل ہوگا۔ مساوات ۲۳.۷۲ سے آپ یقیناً درج ذیل حاصل کر پائیں گے۔

مسئلہ ۲۳.۱۴: (خط تبادلہ)

اگر X عمومی ہو اور اس کی اوسط μ اور تغیریت σ^2 ہو تب $X^* = c_1 X + c_2$ ($c_1 \neq 0$) عمومی ہوگا جس کی اوسط $\mu^* = c_1 \mu + c_2$ اور تغیریت $\sigma^{*2} = c_1^2 \sigma^2$ ہوگی۔

بڑی n کی صورت میں ثنائی تقسیم کو تخمیناً عمومی تقسیم سے ظاہر کیا جاسکتا ہے۔ بڑی n کی صورت میں تفاعل تقسیم

$$(۲۳.۷۶) \quad f(x) = \binom{n}{x} p^x q^{n-x} \quad (x = 0, 1, \dots, n)$$

کے ثنائی عددی سر اور طاقت سادہ نہیں رہتے اور ان سے چھکارا حاصل کرنے میں بہتری ہے۔

مسئلہ ۲۳.۱۵: (ڈبل موے ور اور لاپلاچ کا تحدیدی مسئلہ)
بڑی n کے لیے

$$f(x) \sim f^*(x) \quad (x = 0, 1, \dots, n)$$

ہوگا جہاں f کو مساوات ۲۴.۷۶ میں پیش کیا گیا ہے جبکہ

$$(۲۴.۷۷) \quad f^*(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sqrt{npq}} e^{-\frac{z^2}{2}}, \quad z = \frac{x - np}{\sqrt{npq}}$$

عمومی تقسیم کی کثافت ہے جس کی اوسط $\mu = np$ اور تغیریت $\sigma^2 = npq$ ہے (جو ثنائی تقسیم کی اوسط اور تغیریت ہیں) اور علامت $\sim$ (متقاربی برابر) کا مطلب ہے کہ جیسے جیسے n لامتناہی کے قریب تر ہوتا جائے ویسے ویسے دونوں اطراف کی نسبت 1 کے قریب تر ہوتی جائے گی۔ مزید کسی بھی غیر منفی اعداد صحیح a اور b ($b > a$) کے لیے درج ذیل ہوگا۔

$$(۲۴.۷۸) \quad P(a \leq X \leq b) = \sum_{x=a}^b \binom{n}{x} p^x q^{n-x} \sim \Phi(\beta) - \Phi(\alpha),$$

$$\alpha = \frac{a - np - 0.5}{\sqrt{npq}}, \quad \beta = \frac{b - np + 0.5}{\sqrt{npq}}$$

اس مسئلے کا ثبوت اس کتاب میں پیش نہیں کیا جائے گا۔ اس مسئلے کے ثبوت سے ظاہر ہوتا ہے کہ منفصل سے استمراری صورت میں تبادلے کی بنا اصلاح کی ضرورت پیش آتی ہے جو اجزاء 0.5، α اور β کی صورت میں نظر آتا ہے۔

سوالات

سوال ۲۴.۱۲۵: دکھائیں کہ مساوات ۲۴.۶۸ کے نقاط تصریف^{۱۷} $x = \mu - \sigma$ اور $x = \mu + \sigma$ پر پائے جاتے ہیں۔ نقطہ تصریف سے مراد وہ نقطہ ہے جس پر منحنی کی شکل محدب سے مجوف یا مجوف سے محدب ہوتی ہو۔

سوال ۲۴.۱۲۶: دکھائیں $\Phi(-z) = 1 - \Phi(z)$

سوال ۲۴.۱۲۷: عمومی متغیر ہے جس کی اوسط 80 اور تغیریت 9 ہے۔ $P(X < 81)$ ، $P(X > 83)$ اور $P(78 < X < 82)$ تلاش کریں۔
جواب: 0.1587, 0.6306, 0.5, 0.4950

سوال ۲۴.۱۲۸: عمومی متغیر ہے جس کی اوسط 105 اور تغیریت 25 ہے۔ $P(X > 100)$ ، $P(X \leq 112.5)$ اور $P(110.5 < X < 111.25)$ تلاش کریں۔
جواب:

سوال ۲۴.۱۲۹: عمومی ہے جس کی اوسط 14 اور تغیریت 4 ہے۔ ایسا c کہ $P(X \leq c) = 95\%$ ، $P(X \leq c) = 5\%$ اور $P(-c \leq X \leq c) = 99\%$ ہو تلاش کریں۔
جواب: 17.29, -17.29, 19.152

سوال ۲۴.۱۳۰: عمومی ہے جس کی اوسط 3.6 اور تغیریت 0.01 ہے۔ ایسا c تلاش کریں کہ $P(X \leq c) = 50\%$ ، $P(-c < X \leq c) = 99.9\%$ اور $P(X > c) = 10\%$ ہوں۔

سوال ۲۴.۱۳۱: گاڑی کی ایک مخصوص بیٹری کی حیات X عمومی متغیر ہے جس کی اوسط 4 سال اور معیاری انحراف 1 سال ہے۔ صنعت گریٹری کی تین سال کی ضمانت دیتا ہے۔ اس کو ضمانت کی بنا کتنی فی صد بیٹریاں مہیا کرنی ہوں گی؟

جواب: 16 %

سوال ۲۴.۱۳۲: ایک سکہ 4040 مرتبہ اچھالا جاتا ہے۔ 2048 شیر حاصل ہونے کا احتمال کیا ہوگا؟

سوال ۲۴.۱۳۳: ایک صنعت کار کاغذ بناتا ہے جس کی کیت عمومی متغیر ہے جس کی اوسط $\mu = 1.950 \text{ g}$ اور معیاری انحراف $\sigma = 0.025 \text{ g}$ ہے۔ کاغذ کو 1000 کی جتھوں میں فروخت کیا جاتا ہے۔ ایک جتھا میں کتنے کاغذ 2 g سے زیادہ بھاری ہوں گے؟

جواب: تقریباً 22

سوال ۲۴.۱۳۴: مثال ۲۴.۱۶ کے جزو-پ میں عیب دار چادروں کی تعداد 6 % کے لیے σ کتنا ہوگا؟

سوال ۲۴.۱۳۵: برقی مزاحمت کا پیداکار تجربہ سے جانتا ہے کہ اس کے بنائے گئے مزاحمت کی قیمت عمومی متغیر ہے جس کی اوسط $\mu = 150 \Omega$ اور معیاری انحراف $\sigma = 5 \Omega$ ہے۔ کتنے فی صد کی مزاحمت 148Ω اور 152Ω کے بیچ ہوگی؟ کتنے فی صد کی مزاحمت 140Ω اور 160Ω کے بیچ ہوگی؟

جواب: 95.5 %, 31.1 %

سوال ۲۴.۱۳۶: ایک پلاسٹک اینٹ کی طاقت ٹوڑ X (کلو گرام) عمومی متغیر ہے جس کی اوسط 1250 kg اور معیاری انحراف 55 kg ہے۔ وہ کیت تلاش کریں جس پر پلاسٹک ٹوٹنے کا انحراف 5 % سے زیادہ نہ ہو۔

سوال ۲۴.۱۳۷: ایک صارف کو $0.280 \pm 0.002 \text{ cm}$ قطر کے قابلے درکار ہیں۔ ایک صنعت کار کے بنائے گئے قابلوں کی $\mu = 0.279 \text{ cm}$ اور $\sigma = 0.001 \text{ cm}$ ہے اور ان کی تقسیم عمومی ہے۔ اس صنعت کار کے کتنے فی صد قابلے صارف کی تخصیص پر پورا اترتے ہیں؟

جواب: 84 %

سوال ۲۴.۱۳۸: ایک فروش کار 1000 بلب گتے کے ایک ڈبے میں بیچتا ہے۔ $p = 1 \%$ لیتے ہوئے مساوات ۲۴.۷۸ کی مدد سے اس بات کا احتمال تلاش کریں کہ ایک ڈبے میں 1 % سے زیادہ بلب خراب نہیں ہوں گے۔

سوال ۲۴.۱۳۹: جدول عمومی استعمال کرتے ہوئے مساوات ۲۴.۷۵ میں دیے گئے نتائج حاصل کریں۔

سوال ۲۴.۱۴۰: مسئلہ ۲۴.۱۳۹ ثابت کریں۔

سوال ۲۴.۱۴۱: اگر X عمومی ہو جس کی اوسط μ اور تغیریت σ^2 ہے تب $X - \mu$ کی تقسیم کیا ہوگی؟

جواب: $X - \mu$ بھی عمومی ہوگا۔ اس کی اوسط $\mu - \mu$ اور تغیریت σ^2 ہوگی۔

سوال ۲۴.۱۴۲: (بڑے اعداد کے لیے برنولی کا قاعدہ)

فرض کریں کہ ایک تجربہ میں وقوعہ A کا احتمال p ($0 < p < 1$) ہے، اور فرض کریں کہ n بلا منصوبہ کوششوں میں A واقع ہونے کی تعداد X ہے۔ دکھائیں کہ کسی بھی $\epsilon > 0$ کے $n \rightarrow \infty$ کرتے ہوئے درج ذیل ذیل ہوگا۔

$$P\left(\left|\frac{X}{n} - p\right| < \epsilon\right) \rightarrow 1 \quad (n \rightarrow \infty)$$

(۲۴.۷۹)

سوال ۲۴.۱۴۳: $\Phi^2(\infty)$ میں قطبی محدود ($u = r \cos \theta, v = r \sin \theta$) متعارف کرتے ہوئے درج ذیل ثابت کریں۔

$$\Phi(\infty) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-\frac{u^2}{2}} du = 1 \quad (۲۴.۸۰)$$

جواب:

$$\Phi^2(\infty) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-\frac{u^2}{2}} e^{-\frac{v^2}{2}} du dv = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} \int_0^{\infty} e^{-\frac{r^2}{2}} r dr d\theta = 1$$

سوال ۲۴.۱۴۴: مساوات ۲۴.۸۰ اور مکمل بالخصوص استعمال کرتے ہوئے دکھائیں کہ مساوات ۲۴.۶۸ میں σ معیاری تقسیم کا معیاری انحراف ہے۔

۲۴.۱۱ ایک سے زائد بلا منصوبہ متغیرات کی تقسیمیں

اگر ایک بلا منصوبہ تجربہ میں ہم ایک مقدار کا مشاہدہ کریں تب ہمیں اس تجربہ کے ساتھ واحد ایک بلا منصوبہ متغیر، مثلاً X ، وابستہ کرنا ہوگا۔ حصہ ۷.۲۴ سے ہم جانتے ہیں کہ اس کا مطابقتی تفاعل تقسیم $F(x) = P(X \leq x)$ اس تقسیم کو مکمل طور پر تعین کرتا ہے، چونکہ ہر وقفہ $a < X \leq b$ کے لیے درج ذیل ہوگا۔

$$P(a < X \leq b) = F(b) - F(a)$$

اگر ایک بلا منصوبہ تجربہ میں ہم دو مقدار کا مشاہدہ کریں تب ہمیں اس تجربہ کے ساتھ دو بلا منصوبہ متغیرات، مثلاً X اور Y ، وابستہ کرنا ہوگا۔ مثال کے طور پر فولاد کی راک ویل سختی کو X اور اس میں کاربن کی مقدار کو Y ظاہر کر سکتے ہیں۔ ہر ایک تجربہ اعداد کی جوڑی $X = x, Y = y$ دے گی جس کو مختصراً (x, y) لکھا اور XY مستوی پر بطور نقطہ دکھایا جاسکتا ہے۔ ہم اب ایک مستطیل $a_1 < X \leq b_1, a_2 < Y \leq b_2$ پر غور کرتے ہیں (شکل ۲۴.۱۶)۔ اگر ایسے ہر ایک مستطیل کے لیے ہمیں مطابقتی احتمال

$$P(a_1 < X \leq b_1, a_2 < Y \leq b_2)$$

معلوم ہو تب ہم کہتے ہیں کہ دو بعدی بلا منصوبہ متغیر (X, Y) یا بلا منصوبہ متغیرات X اور Y کا دو بعدی تفاعل احتمال ^{۱۲۰} ہمیں معلوم ہے۔ تفاعل

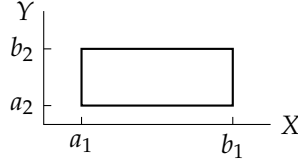
$$F(x, y) = P(X \leq x, Y \leq y) \quad (۲۴.۸۱)$$

کو اس تقسیم یا (X, Y) کا تقسیمی تفاعل ^{۱۲۱} کہتے ہیں۔ چونکہ (سوال ۲۴.۱۴۵)

$$\begin{aligned} P(a_1 < X \leq b_1, a_2 < Y \leq b_2) \\ = F(b_1, b_2) - F(a_1, b_2) - F(b_1, a_2) + F(a_1, a_2) \end{aligned} \quad (۲۴.۸۲)$$

لکھا جاسکتا ہے لہذا مساوات ۲۴.۸۱ تقسیم کو یکساں طور پر تعین کرتا ہے۔

^{۱۱۹} two-dimensional random variable
^{۱۲۰} two-dimensional probability distribution
^{۱۲۱} distribution function



شکل ۲۴.۱۶: دو بُعدی تقسیم کا تصور

منفصل دو بُعدی تقسیم

اگر (X, Y) درج ذیل خواص رکھتا ہو تب متغیر (X, Y) اور اس کا مطابقتی تقسیم منفصل کہلائے گا۔

X, Y متناہی تعداد یا قابل شمار لامتناہی تعداد کی جوڑی قیمتیں (x, y) اختیار کر سکتا ہے جن کے مطابقتی احتمال مثبت ہوں گے۔ ہر ایسا دائرہ کار جس میں ایسی کوئی جوڑی نہ پائی جاتی ہو کا احتمال 0 ہوگا^{۱۲۲}۔

فرض کریں کہ x_i, y_j ایسی کوئی جوڑی ہے اور $P(X = x_i, Y = y_j) = p_{ij}$ ہے (جہاں ہم فرض کرتے ہیں کہ p_{ij} کسی مخصوص i, j کی جوڑیوں کے لیے صفر بھی ہو سکتا ہے)۔ تفاعل

$$(24.83) \quad f(x, y) = \begin{cases} p_{ij} & x = x_i, y = y_j \\ 0 & \text{ورنہ} \end{cases}$$

کو (X, Y) کا تفاعل احتمال کہتے ہیں؛ یہاں غیر تابع طور پر $i = 1, 2, \dots$ اور $j = 1, 2, \dots$ ہیں۔ مساوات ۲۴.۸۲ کا مامثل

$$(24.84) \quad F(x, y) = \sum_{x_i \leq x} \sum_{y_j \leq y} f(x_i, y_j)$$

ہے اور مساوات ۲۴.۳۸ کی جگہ درج ذیل شرط ہوگا۔

$$(24.85) \quad \sum_i \sum_j f(x_i, y_j) = 1$$

مثال کے طور پر اگر ہم ایک روپیہ اور پانچ روپیہ کے سکے اچھال کر

X = ایک روپیہ کی خط کی تعداد

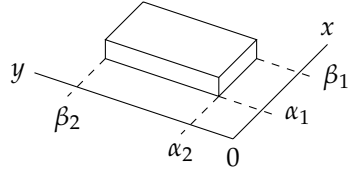
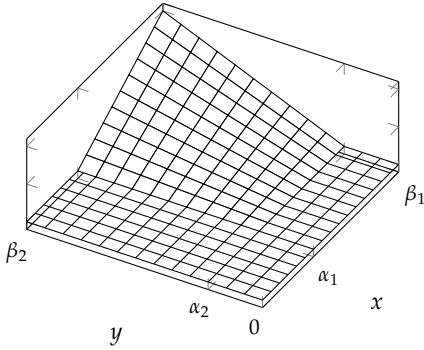
Y = پانچ روپیہ کی خط کی تعداد

پر غور کریں تب X اور Y کی قیمت 0 یا 1 ہو سکتی ہے اور تفاعل احتمال

$$f(0,0) = f(1,0) = f(0,1) = f(1,1) = \frac{1}{4}$$

$f(x, y) = 0$ ہوگا۔

^{۱۲۲} وہ بیان رہے کہ پہلی خاصیت سے یہ نہیں کہا جاسکتا ہے



شکل ۲۴.۱: یکساں تقسیم (مساوات ۲۴.۸۸) کا تفاعل احتمال کشاف

شکل ۲۴.۱۸: یکساں تقسیم (مساوات ۲۴.۸۸) کا تفاعل تقسیم

استمراری دو بُعدی تقسیمیں

(X, Y) اور اس کا تقسیم اس صورت استمراری کہلاتے ہیں جب مطابقتی تفاعل تقسیم کو دو ہر اکمل

$$(24.86) \quad F(x, y) = \int_{-\infty}^y \int_{-\infty}^x f(x^*, y^*) dx^* dy^*$$

کی صورت میں لکھنا ممکن ہو جہاں $f(x, y)$ معین، غیر منفی اور پورے مستوی میں محدود ہے، مساوائے متناہی تعداد کے استمراری قابل تفرق منحنیات پر۔
 $f(x, y)$ کو تقسیم کی کثافت احتمال کہتے ہیں۔ یوں درج ذیل ہو گا۔

$$(24.87) \quad P(a_1 < X \leq b_1, a_2 < Y \leq b_2) = \int_{a_2}^{b_2} \int_{a_1}^{b_1} f(x, y) dx dy$$

مثال کے طور پر (شکل ۲۴.۱)

$$(24.88) \quad f(x, y) = 0 \text{ ورنہ } f(x, y) = \frac{1}{k} \text{ جب } (x, y) \text{ مستطیل } R \text{ تب ہو میں}$$

مستطیل R میں یکساں تقسیم کو ظاہر کرتا ہے؛ یہاں k مستطیل کا رقبہ یعنی $k = (\beta_1 - \alpha_1)(\beta_2 - \alpha_2)$ ہے۔ اس تقسیم کو شکل ۲۴.۱۸ میں دکھایا گیا ہے۔

دو بُعدی منفصل تقسیم کے حاشیہ تقسیم

فرض کریں کہ بلا منصوبہ منفصل متغیر (X, Y) کا تفاعل احتمال $f(x, y)$ ہے۔ اگر $X = x$ ہو، جبکہ Y جس میں ہمیں دلچسپی نہیں ہے کوئی بھی قیمت اختیار کر سکتا ہو، تب تفاعل احتمال (اختیاری Y) کو $P(X = x, Y)$ لکھا جاسکتا ہے جو x کا تابع تفاعل ہے۔ یوں

$$(24.89) \quad f_1(x) = P(X = x, Y \text{ اختیاری}) = \sum_y f(x, y)$$

لکھا جاسکتا ہے جہاں اس x کے لیے ہم $f(x, y)$ کی تمام غیر صفر قیمتوں کا مجموعہ لیا گیا ہے۔ ظاہر ہے کہ $f_1(x)$ ایک بلا منصوبہ متغیر تقسیمی احتمال کا تفاعل احتمال ہے۔ اس تقسیم کو دیے گئے دو بعدی تقسیم کے لحاظ سے X کا حاشیہ تقسیم^{۱۲۳} کہا جاتا ہے۔ اس کا تفاعل تقسیم درج ذیل ہوگا۔

$$(۲۴.۹۰) \quad F_1(x) = P(X \leq x, Y \text{ اختیاری}) = \sum_{x^* \leq x} f_1(x^*)$$

اسی طرح تفاعل احتمال

$$(۲۴.۹۱) \quad f_2(y) = P(X \text{ اختیاری}, Y = y) = \sum_x f(x, y)$$

دیے گئے دو بعدی تقسیم کا Y کے لحاظ سے حاشیہ تقسیم تعین کرتا ہے۔ مساوات ۲۴.۹۱ میں ہم y کے مطابق غیر صفر $f(x, y)$ کا مجموعہ لیتے ہیں۔ اس تقسیم کا تفاعل تقسیم درج ذیل ہوگا۔

$$(۲۴.۹۲) \quad F_2(y) = P(X \text{ اختیاری}, Y \leq y) = \sum_{y^* \leq y} f_2(y^*)$$

ظاہر ہے کہ بلا منصوبہ متغیر (X, Y) کے دونوں حاشیہ تقسیم منفصل ہیں۔

جدول ۲۴.۴ میں ان کی مثال دی گئی ہے جہاں تاش کے پتوں سے تین پتے نکال کر واپس رکھے جاتے ہیں۔ ملکہ کے حصول کو X جبکہ بادشاہ کے حصول کو Y سے ظاہر کیا گیا ہے۔ تاش کے کل 52 پتے ہوتے ہیں جن میں 4 ملکہ اور 4 بادشاہ کے پتے ہوتے ہیں۔ یوں ایک پتہ نکال کر ملکہ حاصل کرنے کا احتمال $\frac{4}{52} = \frac{1}{13}$ ہوگا۔ یوں ایک پتہ نکال کر ملکہ یا بادشاہ حاصل کرنے کا احتمال $\frac{2}{13}$ ہوگا۔ اس طرح اس بلا منصوبہ تجربہ کا مطابق تفاعل احتمال

$$f(x, y) = \frac{3!}{x!y!(3-x-y)!} \left(\frac{1}{13}\right)^x \left(\frac{2}{13}\right)^y \left(\frac{10}{13}\right)^{3-x-y} \quad (x+y \leq 3)$$

ہوگا اور ان کے علاوہ $f(x, y) = 0$ ہوگا۔ جدول ۲۴.۴ میں $f(x, y)$ ، $f_1(x)$ اور $f_2(y)$ دیے گئے ہیں۔

دو بعدی استمراری تقسیم کے حاشیہ تقسیمیں

اسی طرح کثافت $f(x, y)$ والے استمراری متغیر X, Y کے لیے ہم

$$(X \leq x, Y \text{ اختیاری}) \quad \text{یا} \quad (X \leq x, -\infty < Y < \infty)$$

پر غور کر سکتے ہیں جس کا مطابق تفاعل

$$F_1(x) = P(X \leq x, -\infty < Y < \infty) = \int_{-\infty}^{\infty} \left(\int_{-\infty}^{\infty} f(x^*, y) dy \right) dx^*$$

جدول ۲۴.۷: تاش سے مکہ اور بادشاہ کا حصول

x	y	0	1	2	3	$f_1(x)$
0		$\frac{1000}{2197}$	$\frac{600}{2197}$	$\frac{120}{2197}$	$\frac{8}{2197}$	$\frac{1728}{2197}$
1		$\frac{300}{2197}$	$\frac{120}{2197}$	$\frac{12}{2197}$	0	$\frac{432}{2197}$
2		$\frac{30}{2197}$	$\frac{6}{2197}$	0	0	$\frac{36}{2197}$
3		$\frac{1}{2197}$	0	0	0	$\frac{1}{2197}$
$f_2(y)$		$\frac{1331}{2197}$	$\frac{726}{2197}$	$\frac{132}{2197}$	$\frac{8}{2197}$	

ہوگا جس میں

$$f_1(x) = \int_{-\infty}^{\infty} f(x, y) dy \quad (24.93)$$

لکھتے ہوئے

$$F_1(x) = \int_{-\infty}^{\infty} f_1(x^*) dx^* \quad (24.94)$$

لکھا جاسکتا ہے۔ $f_1(x)$ اور $F_1(x)$ کو بالترتیب دیے گئے استمراری تقسیم کے لحاظ سے حاشیہ تقسیم X کی کثافت اور تقسیمی تفاعل کہتے ہیں۔ دیے گئے دو بعدی استمراری تقسیم کے لحاظ سے تفاعل

$$f_2(y) = \int_{-\infty}^{\infty} f(x, y) dx \quad (24.95)$$

کو حاشیہ تقسیم Y کی کثافت اور

$$F_2(y) = \int_{-\infty}^{\infty} f_2(y^*) dy^* = \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} f(x, y^*) dx dy^* \quad (24.96)$$

کو حاشیہ تقسیم Y کا تقسیمی تفاعل کہتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ استمراری تقسیم کے دونوں حاشیہ تقسیم استمراری ہیں۔

بلا منصوبہ متغیرات کی تابعیت اور غیر تابعیت

دو بعدی (X, Y) تقسیم جس کا تفاعل تقسیم $F(x, y)$ ہو کے بلا منصوبہ متغیرات X اور Y اس صورت غیر تابعیت کہلاتے ہیں جب تمام (x, y) کے لیے

$$F(x, y) = F_1(x)F_2(y) \quad (24.97)$$

ہو ورنہ انہیں تابع کہتے ہیں۔

فرض کریں کہ X اور Y دونوں منفصل یا دونوں استمراری ہوں۔ تب X اور Y اس صورت غیر تابع ہوں گے جب ان کے مطابقتی تفاعل احتمال یا کثافتیں $f_1(x)$ اور $f_2(y)$ درج ذیل کو مطمئن کرتے ہوں (سوال ۲۴.۱۶۰)۔

$$f(x, y) = f_1(x)f_2(y) \quad (24.98)$$

مثال کے طور پر جدول ۲۴ میں متغیرات تابع ہیں۔ ایک روپیہ اور پانچ روپیہ کے سکے ایک بار اچھال کر متغیرات

پانچ روپیہ کے سکے کے خط کی تعداد $Y =$ ، ایک روپیہ کے سکے کے خط کی تعداد $X =$

0 یا 1 قیمت اختیار کر سکتے ہیں اور یہ متغیرات غیر تابع ہیں۔

تابعیت اور غیر تابعیت کی تصور کو n بعدی تقسیم $X_1, \dots, X_n$ جس کا تفاعل احتمال

$$F(x_1, \dots, x_n) = P(X_1 \leq x_1, \dots, X_n \leq x_n)$$

ہو کے n بلا منصوبہ متغیرات تک وسعت دی جاسکتی ہے۔ اگر تمام $x_1, \dots, x_n$ کے لیے

$$F(x_1, \dots, x_n) = F_1(x_1)F_2(x_2) \dots F_n(x_n) \quad (24.99)$$

ہو جہاں X_j کے حاشیہ تقسیم کا تقسیمی تفاعل $F_j(x_j)$ ہو، یعنی

$$F_j(x_j) = P(X_j \leq x_j, X_k \text{ اختیاری}, k \neq j)$$

تب یہ بلا منصوبہ متغیرات غیر تابع کہلاتے ہیں ورنہ ان متغیرات کو تابع کہتے ہیں۔

بلا منصوبہ متغیرات کے تفاعل

فرض کریں کہ بلا منصوبہ متغیر (X, Y) کا تفاعل احتمال یا کثافت $f(x, y)$ اور تقسیمی تفاعل $F(x, y)$ ہیں اور فرض کریں کہ $g(x, y)$ غیر مستقل استمراری تفاعل ہے جو تمام (x, y) پر معین ہے۔ تب $Z = g(X, Y)$ بھی بلا منصوبہ متغیر ہوگا۔ مثال کے طور پر ہم دو پانسے پھینکتے ہیں۔ پہلے پانسہ عدد X اور دوسرا پانسہ عدد Y دیتا ہے۔ عدد $Z = X + Y$ ان دونوں کا مجموعہ ہے (شکل ۲۴.۸)۔

اگر $(X_1, \dots, X_n)$ بلا منصوبہ n بعدی متغیر ہو اور تمام $(x_1, \dots, x_n)$ پر $g(x_1, \dots, x_n)$ معین غیر مستقل استمراری تفاعل ہو تب $Z = g(X_1, \dots, X_n)$ بھی بلا منصوبہ متغیر ہوگا۔

منفصل بلا منصوبہ متغیر (X, Y) کی صورت میں ان تمام $f(x, y)$ کا مجموعہ لیتے ہوئے جن کے لیے $g(x, y)$ کی قیمت زیر غور y کے برابر ہو، ہم $Z = g(X, Y)$ کا تفاعل احتمال $f(z)$ حاصل کر سکتے ہیں، یعنی:

$$f(z) = P(Z = z) = \sum_{g(x,y)=z} f(x, y) \quad (24.100)$$

Z کا تقسیمی تفاعل

$$(۲۴.۱۰۱) \quad F(z) = P(Z \leq z) = \sum_{g(x,y) \leq z} f(x,y)$$

ہے جہاں ہم ان $f(x,y)$ کا مجموعہ لیا جائے گا جن کے لیے $g(x,y) \leq z$ ہو۔
بلا منصوبہ استمراری متغیر (X,Y) کے لیے اسی طرح

$$(۲۴.۱۰۲) \quad F(z) = P(Z \leq z) = \int \int_{g(x,y) \leq z} f(x,y) dx dy$$

ہوگا جہاں ہر z کے لیے ہم xy مستوی میں خطہ $g(x,y) \leq z$ پر مکمل حاصل کرتے ہیں۔

$g(X,Y)$ کی حسابی توقع۔ مجموعہ اوسط اور تغیریت

درج ذیل عدد کو $g(X,Y)$ کی حسابی توقع^{۱۲۴} یا مختصر توقع کہتے ہیں۔

$$(۲۴.۱۰۳) \quad E(g(X,Y)) = \begin{cases} \sum_x \sum_y g(x,y) f(x,y) & [(X,Y) \text{ منفصل}] \\ \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} g(x,y) f(x,y) dx dy & [(X,Y) \text{ استمراری}] \end{cases}$$

یہاں ہم فرض کرتے ہیں کہ دوہرا مجموعہ مطلق مرکوز ہے اور xy مستوی پر $f(x,y)$ کا مکمل موجود ہے۔ درج ذیل کلیہ کو سوال ۲۴.۹۹ کی طرز پر ثابت کیا جاسکتا ہے۔

$$(۲۴.۱۰۴) \quad E(ag(X,Y) + bh(X,Y)) = aE(g(X,Y)) + bE(h(X,Y))$$

اس کے ایک مخصوص صورت $E(X+Y) = E(X) + E(Y)$ ہے اور اگر ایسا ناخوہ سے درج ذیل حاصل ہوتا ہے۔

مسئلہ ۲۴.۱۶: (مجموعہ اوسط)

بلا منصوبہ متغیرات کے مجموعے کی اوسط (توقع) ان کے انفرادی اوسط کا مجموعہ ہوگا، یعنی:

$$(۲۴.۱۰۵) \quad E(X_1 + X_2 + \dots + X_n) = E(X_1) + E(X_2) + \dots + E(X_n)$$

مزید درج ذیل باآسانی حاصل کیا جاسکتا ہے۔

مسئلہ ۲۴.۱۷: اوسطوں کا حاصل ضرب
غیر تابع بلا منصوبہ متغیرات کے حاصل ضرب کی اوسط ان کے انفرادی اوسط کے حاصل ضرب کے برابر ہوگا، یعنی:

$$E(X_1 X_2 \cdots X_n) = E(X_1)E(X_2) \cdots E(X_n) \quad (24.106)$$

ثبوت: فرض کریں کہ X اور Y بلا منصوبہ متغیرات ہیں (جہاں دونوں منفصل یادوںوں استمراری ہیں)۔ تب $E(XY) = E(X)E(Y)$ منفصل صورت میں

$$E(XY) = \sum_x \sum_y xy f(x, y) = \sum_x x f_1(x) \sum_y y f_2(y) = E(X)E(Y)$$

لکھا جاسکتا ہے اور استمراری صورت میں بھی ثبوت اسی طرح کا ہے۔ اس نتیجہ کو n غیر تابع متغیرات تک وسعت دینے سے مساوات ۲۴.۱۰۶ ثابت ہوتی ہے۔ یوں ثبوت مکمل ہوتا ہے۔

□

ہم اب تغیریت کے مجموعہ پر غور کرتے ہیں۔ فرض کریں کہ $Z = X + Y$ ہے اور Z کی اوسط μ اور تغیریت σ^2 ہے۔ سوال ۲۴.۹ سے درج ذیل لکھا جاسکتا ہے۔

$$\sigma^2 = E([Z - \mu]^2) = E(Z^2) - [E(Z)]^2$$

مساوات ۲۴.۱۰۴ سے دائیں ہاتھ پہلے جزو کو

$$E(Z^2) = E(X^2 + 2XY + Y^2) = E(X^2) + 2E(XY) + E(Y^2)$$

لکھا جاسکتا ہے جبکہ دائیں ہاتھ دوسرے جزو کو مسئلہ ۲۴.۱۷ کی مدد سے

$$[E(Z)]^2 = [E(X) + E(Y)]^2 = [E(X)]^2 + 2E(X)E(Y) + [E(Y)]^2$$

لکھا جاسکتا ہے۔ انہیں σ^2 کے کلیہ میں پر کرتے ہوئے درج ذیل حاصل ہوتا ہے۔

$$\begin{aligned} \sigma^2 &= E(X^2) - [E(X)]^2 + E(Y^2) - [E(Y)]^2 \\ &\quad + 2[E(XY) - E(X)E(Y)] \end{aligned}$$

سوال ۲۴.۹ سے ہم دیکھتے ہیں کہ دائیں ہاتھ پہلی کلیہ پر دیا گیا تعلق X اور Y کی تغیریت کا مجموعہ ہے جنہیں ہم بالترتیب σ_1^2 اور σ_2^2 سے ظاہر کرتے ہیں۔ دوسری کلیہ پر مقدار

$$\sigma_{XY} = E(XY) - E(X)E(Y) \quad (24.107)$$

کو X اور Y کی باہمی تغیریت^{۲۵} کہتے ہیں۔ اس طرح درج ذیل حاصل ہوتا ہے۔

$$\sigma^2 = \sigma_1^2 + \sigma_2^2 + 2\sigma_{XY} \quad (24.108)$$

$Y = b_2$	A	B
$Y = a_2$	C	D
	$X = a_1$	$X = b_1$

شکل ۲۴.۱۹: شکل برائے سوال ۲۴.۱۴۵

اگر X اور Y غیر متعلق ہوں تب $E(XY) = E(X)E(Y)$ لہذا $\sigma_{XY} = 0$

$$\sigma^2 = \sigma_1^2 + \sigma_2^2 \quad (۲۴.۱۰۹)$$

ہوگا۔ دوسے زائد متغیرات تک وسعت دیتے ہوئے درج ذیل حاصل ہوگا۔

مسئلہ ۲۴.۱۸: (تغیرات کا مجموعہ)

غیر متعلقہ متغیرات کے مجموعہ کی تغیریت ان متغیرات کے انفرادی تغیریت کے مجموعہ کے برابر ہوگا۔

سوالات

سوال ۲۴.۱۴۵: مساوات ۲۴.۸۲ کو ثابت کریں۔

جواب: شکل ۲۴.۱۹ میں (X, Y) احتمال $F(b_1, b_2)$ کے ساتھ A, B, C یا D سے قیمت اختیار کر سکتا ہے، احتمال $F(a_1, b_2)$ کے ساتھ A یا C سے قیمت اختیار کر سکتا ہے، احتمال $F(b_1, a_2)$ کے ساتھ C یا D سے قیمت اختیار کر سکتا ہے، احتمال $F(a_1, a_2)$ کے ساتھ C سے قیمت اختیار کر سکتا ہے لہذا B سے قیمت حاصل کرنے کا احتمال مساوات ۲۴.۸۲ کا دایاں ہاتھ دے گا۔

سوال ۲۴.۱۴۶: شکل ۲۴.۱۷ اور شکل ۲۴.۱۸ میں دیے تقسیم کے حاشیہ تقسیم حاصل کریں۔

سوال ۲۴.۱۴۷: فرض کریں کہ $8 \leq x \leq 12$ اور $0 \leq y \leq 2$ میں $f(x, y) = k$ جبکہ باقی جگہوں پر $f = 0$ ، $k - f = 0$ ، $P(X \leq 11, 1 \leq Y \leq 1.5)$ اور $P(9 \leq X \leq 12, Y \leq 1)$ تلاش کریں۔
جواب: $\frac{1}{8}, \frac{3}{16}, \frac{3}{8}$

سوال ۲۴.۱۴۸: ایک کاغذ کی اوسط کمیت 10 g اور معیاری انحراف 0.05 g ہے۔ ایسی 10 000 کاغذوں کی ڈھیر کی اوسط کمیت اور تغیریت کیا ہوگی؟

سوال ۲۴.۱۴۹: فرض کریں کہ $x > 0, y > 0$ اور $x + y < 3$ میں $f(x, y) = k$ جبکہ باقی جگہوں پر $f = 0$ ہے۔ k تلاش کریں۔ $f(x, y)$ ترسیم کریں۔ $P(X + Y \leq 1)$ اور $P(Y > X)$ تلاش کریں۔
جواب: $\frac{2}{9}, \frac{1}{9}, \frac{1}{2}$

سوال ۲۴.۱۵۰: ایک خالی ڈبے کی اوسط 2 kg اور معیاری انحراف 0.1 kg ہے۔ اس ڈبے میں مال کی اوسط 75 kg اور تغیریت 0.8 kg ہے۔ بھرے ڈبے کی اوسط اور معیاری انحراف کیا ہوں گے؟

سوال ۲۴.۱۵۱: خطہ $0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1$ میں بلا منصوبہ متغیرات کی کثافتیں $f(x, y) = x + y$ اور $g(x, y) = (x + \frac{1}{2})(y + \frac{1}{2})$ ہیں۔ دکھائیں کہ ان کی حاشیہ تقسیم ایک ہی ہیں۔

سوال ۲۴.۱۵۲: ایسی دو مختلف منفصل تقسیم کی مثال دیں جن کے حاشیہ تقسیم ایک ہی ہوں۔

سوال ۲۴.۱۵۳: چار گراریوں کو یوں یکجا کیا جاتا ہے کہ ان کے بیچ فاصلہ رہے۔ گراریوں کے بیچ ہر ایک چادر کی ٹکڑیاں رکھ کر فاصلہ پیدا کیا جاتا ہے۔ گراری کی موٹائی کی اوسط 5.020 cm اور معیاری انحراف 0.003 cm ہے جبکہ ٹکڑیاں کی موٹائی کی اوسط 0.040 cm اور معیاری انحراف 0.002 cm ہے۔ بلا منصوبہ 4 گراریوں اور 3 ٹکڑیوں سے بنائی گئی پوری گراری کی موٹائی کی اوسط اور معیاری انحراف کیا ہوں گے۔
جواب: تقریباً 20.200, 0.007

سوال ۲۴.۱۵۴: لوہے کی چادروں اور کاغذ کو تہہ در تہہ رکھ کر ٹرانسفارمر کا قالب بنایا جاتا ہے۔ اگر لوہے کی چادر کی موٹائی کی اوسط 0.5 mm اور معیاری انحراف 0.05 mm ہو اور کاغذ کی موٹائی کی اوسط 0.05 mm اور معیاری انحراف 0.02 mm ہو تب 50 لوہے کی چادروں اور 49 کاغذوں سے بنائے گئے قالب کی موٹائی کی اوسط اور معیاری انحراف کیا ہوں گے؟

سوال ۲۴.۱۵۵: خطہ $x^2 + y^2 < 1$ میں (X, Y) کی کثافت $f(x, y) = k$ ہے جبکہ اس خطہ کے باہر کثافت صفر ہے۔
تلاش کریں۔ حاشیہ تقسیم کی کثافتیں تلاش کریں۔ احتمال $P(X^2 + Y^2 < \frac{1}{2})$ تلاش کریں۔
جواب: $k = \frac{1}{\pi}; f_1(x) = \frac{2}{\pi}\sqrt{1-x^2}, f_2(y) = \frac{2}{\pi}\sqrt{1-y^2}, 50\%$

سوال ۲۴.۱۵۶: ایک پنیا اور سورخ کے قطر بالتبیین X سنٹی میٹر اور Y سنٹی میٹر ہیں۔ فرض کریں کہ (X, Y) کی کثافت

$$f(x, y) = 2500 \quad \text{اگر} \quad 0.99 < x < 1.01, 1.00 < y < 1.02 \quad \text{ہو تب}$$

ہے ورنہ $f = 0$ ہے۔ حاشیہ تقسیمیں حاصل کریں۔ اس بات کا کیا احتمال ہے کہ بلا منصوبہ منتخب کردہ پنیا 1.00 سنٹی میٹر کی سورخ میں ٹھیک بیٹھے گا؟

سوال ۲۴.۱۵۷: خطہ $x \geq 0, y \geq 0$ میں (X, Y) کی کثافت $f(x, y) = e^{-(x+y)}$ ہے جبکہ باقی جگہوں پر $f = 0$ ہے۔
جواب: $P(X > Y)$ تلاش کریں۔
50 %

سوال ۲۴.۱۵۸: سوال ۲۴.۱۵۷ میں حاشیہ تقسیم کی کثافتیں تلاش کریں۔

سوال ۲۴.۱۵۹: ایک برقیاتی آلہ میں دو برقیاتی پرزے پائے جاتے ہیں۔ فرض کریں کہ پہلا پرزہ X مہینوں تک اور دوسرا پرزہ Y مہینوں تک کام کر سکتا ہے۔ فرض کریں کہ (X, Y) کی احتمال کثافت

$$f(x, y) = 0.01e^{-0.1(x+y)} \quad x > 0, y > 0$$

جبکہ اس کے علاوہ $f = 0$ ہے۔ (الف) کیا X اور Y تابع ہیں؟ (ب) حاشیہ تقسیم کی کثافت تلاش کریں۔ (پ) پہلے پرزے کی حیات 10 مہینے یا اس سے زیادہ ہونے کا احتمال کیا ہوگا؟

جواب: غیر تابع، 36.8 %، $f_1(x) = 0.1e^{-0.1x}, x > 0; f_2(y) = 0.1e^{-0.1y}, y > 0$

سوال ۲۴.۱۶۰: مساوات ۲۴.۹۸ سے منسلک فقرہ ثابت کریں۔

سوال ۲۳.۱۶: فرض کریں کہ (X, Y) کا قافل احتمال $\frac{1}{8}$ ، $f(0,0) = f(1,1) = \frac{1}{8}$ ، $f(0,1) = f(1,0) = \frac{3}{8}$ ہے۔ کیا X اور Y غیر تابع ہیں؟
جواب: جی نہیں

سوال ۲۳.۱۶: مسئلہ ۲۳.۱۶ کو استعمال کرتے ہوئے ثنائی تقسیم کی اوسط μ کا کلیہ حاصل کریں۔

سوال ۲۳.۱۶: مسئلہ ۲۳.۱۸ کی مدد سے ثنائی تقسیم کی تغیریت σ^2 کا کلیہ تلاش کریں۔

سوال ۲۳.۱۶: مسئلہ ۲۳.۱۶ کی مدد سے بیش ہندسی تقسیم کی اوسط کا کلیہ حاصل کریں۔ کیا مسئلہ ۲۳.۱۸ کی مدد سے اس تقسیم کی تغیریت کا کلیہ حاصل کیا جاسکتا ہے؟

۲۳.۱۲ بلا منصوبہ نمونہ بندی۔ بلا منصوبہ اعداد

حصہ ۲۳.۳ تا ۲۳.۱۱ میں نظریہ احتمال پر غور کیا گیا۔ اس باب کے باقی حصوں میں شماریات پر غور کیا جائے گا۔ آبادی کے حسابی نمونے بنانے میں نظریہ شماریات مدد دیتا ہے۔ شماریاتی ترکیب، جن پر غور کیا جائے گا، نظریہ اور حقیقی مشاہدوں کے مابین تعلقات پیش کرتے ہیں۔ یوں نمونہ بندی کے ذریعہ آبادی کے بارے میں نتائج حاصل کیے جاسکتے ہیں (شماریاتی رائے زنی؛ حصہ ۲۳.۱)۔

اب تک اتنا جاننا کافی تھا کہ آبادی کے نمونہ سے مراد آبادی سے اشیاء کا انتخاب ہے (حصہ ۲۳.۱ میں مثالیں) لیکن اب ہمیں اس تصور کی تعریف باریک بینی سے دینی ہوگی۔ حقیقتاً کسی بھی آبادی سے نمونہ بندی کے ذریعہ معنی خیز نتائج حاصل کرنے کی خاطر ضروری ہے کہ نمونہ بلا منصوبہ انتخاب ہو، یعنی آبادی میں ہر چیز کا منتخب ہو کر نمونے میں شامل ہونے کے احتمال کی قیمت معلوم ہو۔ یہ شرط ہر صورت (کم از کم تخمینی طور پر) پوری کرنا لازم ہے ورنہ حاصل نتائج مکمل طور پر بے معنی اور غلط ہو سکتے ہیں۔

لاتناہی نمونی فضا کی صورت میں نمونی قیمتیں غیر تابع ہوں گی، یعنی، کسی بلا منصوبہ تجربہ کو n مرتبہ سرانجام دیتے ہوئے حاصل n بلا منصوبہ نمونی قیمتیں ایک دوسرے پر اثر انداز نہیں ہوں گی۔ عمومی آبادی سے حاصل نمونوں کے لیے یہ یقینی طور پر درست ہے۔ تنہائی نمونی فضا کی صورت میں اگر ہم واپس رکھ کر نمونہ حاصل کریں تب نمونی قیمتیں غیر تابع ہوں گی؛ اگر ہم واپس نہ رکھ کر نمونہ حاصل کریں تب، آبادی کی جسامت کے لحاظ سے نمونے کی جسامت چھوٹی رکھتے ہوئے (مثلاً 1000 کی آبادی سے 5 یا 10 کا نمونہ لیتے ہوئے)، حاصل نمونی قیمتیں عملاً غیر تابع ہوں گی۔ اس کے برعکس اگر ہم بغیر واپس رکھتے ہوئے تنہائی آبادی سے بڑے نمونے لیں تب تابعیت کا بہت زیادہ اثر پایا جائے گا۔

بلا منصوبہ انتخاب کی شرط پر پورا اترنا آسان نہیں ہے۔ کئی وجوہات نمونہ بندی کے عمل پر اثر انداز ہو سکتی ہیں۔ مثال کے طور پر اگر ایک خریدار نے 80 کی ڈھیر سے 10 کا انتخاب کر کے ڈھیر خریدنے یا نہ خریدنے کا فیصلہ کرنا ہو تب وہ طبعی طور پر ان 10 چیزوں کا انتخاب کس طرح کرے گا کہ $\binom{80}{10}$ ممکنات میں سے ہر ایک کے منتخب ہونے کا احتمال ایک سا ہو؟

اس مسئلے کی حل کے لیے مختلف ترکیبیں تشکیل دی گئی ہیں۔ ہم اب ایک ایسے طریقہ کار پر غور کرتے ہیں جس کو عموماً استعمال کیا جاتا ہے۔

ہم اس ڈھیر کے اجزاء کو 1 تا 80 کے شمار سے ظاہر کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہم ضمیمہ ج میں بلا منصوبہ اعداد کی جدول استعمال کرتے ہوئے 10 اجزاء چنتے ہیں۔ بلا منصوبہ اعداد کے جدول کو ہم یوں استعمال کرتے ہیں کہ ہم پہلے 0 سے 99 کوئی صف بلا منصوبہ منتخب کرتے ہیں۔ بلا منصوبہ صف منتخب کرنے کی خاطر ہم ایک سکہ کو 7 مرتبہ اچھال کر 7 ثنائی ہندسوں پر مبنی عدد حاصل کرتے ہیں جس میں خط کو 1 اور شیر کو 0 سے ظاہر کیا جاتا ہے۔ یہ ثنائی عدد 0 تا

127 کو ظاہر کر سکتا ہے۔ 99 سے بڑا عدد حاصل ہونے کی صورت میں عدد کو رد کرتے ہوئے سکہ دوبارہ 7 مرتبہ اچھالا جاتا ہے حتیٰ کہ ہمیں 0 تا 99 کوئی عدد حاصل ہو جو صف دے گا۔ اس کے بعد اسی طرح ہم بلا منسوب 0 تا 9 قطار منتخب کرتے ہیں۔ بلا منسوب قطار منتخب کرنے کی خاطر سکہ 4 مرتبہ اچھال کر 4 ثنائی ہندسوں کا عدد حاصل کیا جاتا ہے۔ فرض کریں کہ صف کے لیے (26 = 0011010 اور قطار کے لیے (7 = 0111 حاصل ہو تب جدول کے 26 ویں صف اور 7 ویں قطار سے 44973 حاصل کرتے ہوئے اس کے پہلے دو ہندسوں پر مبنی عدد 44 لیا جاتا ہے جبکہ باقی ہندسوں کو رد کیا جاتا ہے۔ اسی قطر میں نیچے چلتے ہوئے اعداد کے پہلے دو ہندسے لیتے ہوئے درج ذیل اعداد حاصل کیے جاتے ہیں۔

44 44 83 91 55 . . .

ہم 80 سے بڑے اعداد رد کرتے ہیں اور کسی بھی عدد کو ایک سے زیادہ مرتبہ شامل نہیں کرتے ہیں۔ یوں درکار بلا منسوب اعداد کا درج ذیل سلسلہ حاصل ہوتا ہے جس کے تحت اجزاء کو منتخب کیا جائے گا۔

44 55 53 03 52 61 67 78 39 54

زیادہ اجزاء کے نمونہ کے لیے یہ طریقہ کار موزوں نہیں ہے۔ اسی لیے ایسے اعداد جن کی خاصیت بلا منسوب اعداد کی طرح ہو، پیدا کرنے کے کئی طریقے بنائے گئے ہیں جنہیں کمپیوٹر کی زبان میں پیدا کار بلا منسوب اعداد^{۱۲} کہتے ہیں۔

سوالات

سوال ۲۴.۱۶۵: فرض کریں کہ مذکورہ بالا مثال میں ہم ضمیمہ ج کے بلا منسوب اعداد کا جدول کے صف 83 اور قطار 2 سے شروع کرتے ہوئے اوپر رخ چلیں۔ تب کون سے اجزاء نمونہ میں شامل کیے جائیں گے؟
جواب: 38, 69, 02, 49, 23, 52, 73, 29, 09, 05

سوال ۲۴.۱۶۶: ضمیمہ ج کے بلا منسوب اعداد کا جدول استعمال کرتے ہوئے 250 کی ڈھیر سے 20 اجزاء بلا منسوب منتخب کریں۔

سوال ۲۴.۱۶۷: منصفانہ پانسہ کو بلا منسوب انتخاب کے لیے کس طرح استعمال کیا جاسکتا ہے؟

سوال ۲۴.۱۶۸: ایک بلا منسوب متغیر Y پر غور کریں جس کی خطہ $0 < y < 1$ میں کثافت یکساں $f(y) = 1$ جبکہ خطہ سے باہر $f = 0$ ہے۔ ہم بلا منسوب اعداد کی مدد سے باآسانی Y (یعنی Y کی قیمتوں) کا نقشہ^{۱۳} اتار سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر 2 اعشاریہ تک کے 20 قیمتیں حاصل کرنے کی خاطر ہم ضمیمہ ج کے بلا منسوب اعداد کے جدول کے کسی بھی (بلا منسوب) قطار اور صف سے شروع کرتے ہوئے نیچے چلتے ہوئے، پانچ ہندسوں پر مشتمل دیے اعداد کے صرف پہلے دو ہندسوں کو لیتے ہوئے ان کے بائیں جانب اعشاریہ پر کرتے ہوئے اعداد حاصل کر سکتے ہیں۔ ہم ایک سے زیادہ مرتبہ آنے والے اعداد کو بھی شامل کرتے ہیں۔ فرض کریں ہم صف 36 اور قطار 3 سے شروع کرتے ہیں۔ دکھائیں کہ درج ذیل حاصل ہو گا۔ ان کا تعدوی نقطہ ترسیم کھینچیں۔

0.89 0.40 0.67 0.86 0.87 0.86 0.06 0.20 0.38 0.12
0.68 0.50 0.53 0.10 0.08 0.90 0.19 0.85 0.53 0.98

سوال ۲۴.۱۶۹: بلا منسوب اعداد کی مدد سے کسی بھی بلا منسوب استمراری متغیر X کی نقل اتاری جاسکتی ہے۔ ایسا کرنے کی خاطر ہم X کی تفاعل تقسیم کو ترسیم کرتے ہیں۔ سوال ۲۴.۱۶۸ کی طرز پر بلا منسوب اعداد کی مدد سے متغیر Y کی قیمتیں حاصل کرتے ہوئے انہیں y محدود ترسیم کریں اور ان

کے مطابق X قیمتیں پڑھیں۔ سوال ۲۴.۱۶۸ کی قیمتیں استعمال کرتے ہوئے عمومی بلا منصوبہ متغیر X ، جس کی اوسط 0 اور تغیریت 1 ہو، کے لیے یہ طریقہ کار استعمال کریں۔ جماعتی نشان -2 ، -1 ، 0 ، 1 اور 2 لیتے ہوئے X کی ان 20 نمونی قیمتوں کا مستطیلی ترسیم کھینچیں۔
جواب: جماعتی تعدد 1، 5، 7، 6، 1 ہیں۔

سوال ۲۴.۱۷۰: سوال ۲۴.۱۶۹ کا طریقہ کار منفصل بلا منصوبہ متغیر کے لیے بھی قابل استعمال ہے۔ اگر دو منصفانہ پانسہ پھینک کر حاصل اعداد کا مجموعہ X ہو تب اس طریقہ کو کس طرح استعمال کیا جائے گا؟

۲۴.۱۳ مقدار معلوم کا اندازہ لگانا

تقسیمات میں پائی جانے والے مقدار مثلاً ثنائی تقسیم میں p ، عمومی تقسیم میں μ اور σ ، کو مقدار معلوم^{۱۲۹} کہتے ہیں۔

ایک نقطہ پر مقدار معلوم کی انداز آہمت (نقطی اندازہ^{۱۳۰}) ایک عدد (حقیقی محور پر نقطہ) ہوگا جس کو دیے گئے نمونہ سے حاصل کیا جاتا ہے جو مقدار معلوم کی اصل قیمت کی تخمین ہوگی۔ وقفہ اندازہ^{۱۳۱} (یعنی وقفہ اعتبار^{۱۳۲})، جس پر اگلے حصے میں بحث کی جائے گی، کو نمونہ سے حاصل کیا جاتا ہے۔ مقدار معلوم کی قیمت کا اندازہ لگانا ایک اہم مسئلہ ہے۔

آبادی کی اوسط μ کا اندازہ لگانے کی خاطر ہم نمونے کی اوسط $\bar{x}$ لے سکتے ہیں جس سے ہمیں μ کا اندازہ $\hat{\mu} = \bar{x}$ حاصل ہوتا ہے، یعنی

$$\hat{\mu} = \bar{x} = \frac{1}{n}(x_1 + \dots + x_n) \quad (24.110)$$

جہاں نمونہ کی جسامت n ہے۔ اسی طرح آبادی کی تغیریت کا اندازہ $\widehat{\sigma^2}$ درحقیقت مطابق نمونے کی تغیریت s^2 ہوگی، یعنی:

$$\widehat{\sigma^2} = s^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{j=1}^n (x_j - \bar{x})^2 \quad (24.111)$$

ظاہر ہے کہ مساوات ۲۴.۱۱۰ اور مساوات ۲۴.۱۱۱ ان تقسیمات کی مقدار معلوم کی انداز آہمت دیتے ہیں جن میں μ اور σ^2 صریحاً پائے جاتے ہیں؛ عمومی تقسیم اور پوئسن تقسیم ایسی تقسیمات ہیں۔ ثنائی تقسیم میں $p = \frac{\mu}{n}$ (مساوات ۲۴.۶۰) ہے۔ اس صورت میں اگر j ویں کوشش میں وقوعہ A جس کا احتمال p ہے واقع ہو تب مساوات ۲۴.۱۱۰ میں $x_j = 1$ ہوگا اور اگر اس کوشش میں A واقع نہ ہو تب $x_j = 0$ ہوگا۔ اس طرح مساوات ۲۴.۱۱۰ سے p کا اندازہ درج ذیل حاصل ہوگا۔

$$\hat{p} = \frac{\bar{x}}{n} \quad (24.112)$$

parameters^{۱۲۹}
point estimate^{۱۳۰}
interval estimate^{۱۳۱}
confidence interval^{۱۳۲}

ہم یہاں بتانا چاہتے ہیں کہ مساوات ۲۴.۱۱۰ ترکیب معیار اثر^{۱۳۳} کی ایک مخصوص صورت ہے۔ اس ترکیب میں جس مقدار معلوم کی اندازہ قیمت درکار ہو، اس کو تقسیم کی معیار اثر کی صورت میں لکھا جاتا ہے (حصہ ۲۴.۸)۔ حاصل کلیات میں ان معیار اثر کی جگہ نمونہ سے حاصل مطابقتی معیار اثر پر کرتے ہوئے درکار اندازے حاصل کیے جاتے ہیں۔ یہاں نمونہ $x_1, \dots, x_n$ کا k واں معیار اثر درج ذیل ہے۔

$$m_k = \frac{1}{n} \sum_{j=1}^n x_j^k$$

اندازے حاصل کرنے کی دوسری ترکیب کو زیادہ سے زیادہ امکانات^{۱۳۴} کہتے ہیں۔ اس ترکیب کو سمجھنے کی خاطر ہم منفصل (یا استمراری) بلا منصوبہ متغیر X پر غور کرتے ہیں جس کا تفاعل واحد متغیر θ پر منحصر ہے۔ ہم n غیر تالیق قیمتوں $x_1, \dots, x_n$ کا نمونہ لیتے ہیں۔ تب منفصل صورت میں n جسامت کے نمونہ میں بالکل یہی قیمتیں حاصل ہونے کا احتمال درج ذیل ہوگا۔

$$(24.113) \quad l = f(x_1)f(x_2) \cdots f(x_n)$$

استمراری صورت میں، چھوٹے چھوٹے وقفوں $x_i \leq x \leq x_i + \Delta x$ ($i = 1, 2, \dots, n$) میں قیمتیں حاصل کرنے کا احتمال درج ذیل ہوگا۔

$$(24.114) \quad f(x_1)\Delta x f(x_2)\Delta x \cdots f(x_n)\Delta x = l(\Delta x)^n$$

چونکہ $f(x_i)$ متغیر θ کا تابع ہے لہذا تفاعل l متغیرات $x_1, \dots, x_n$ اور θ کا تابع ہوگا۔ ہم فرض کرتے ہیں کہ ہمیں $x_1, \dots, x_n$ دینے گئے ہیں اور یہ مقررہ قیمتیں ہیں۔ تب l متغیر θ کا تابع ہوگا جس کو تفاعل امکانات^{۱۳۵} کہتے ہیں۔ زیادہ سے زیادہ امکان کی ترکیب کا بنیادی تصور بہت سادہ ہے۔ ہم نامعلوم قیمت θ کے لیے وہ تخمینہ چنتے ہیں جس سے l کی زیادہ سے زیادہ قیمت حاصل ہو۔ اگر تفاعل l متغیر θ کا قابل تفرق تفاعل ہو تب (سرحد سے ہٹ کر) l کی زیادہ سے زیادہ قیمت کے لیے درج ذیل لازمی شرط ہے۔

$$(24.115) \quad \frac{\partial l}{\partial \theta} = 0$$

(ہم یہاں جزوی تفرق لکھتے ہیں چونکہ l متغیرات $x_1, \dots, x_n$ کا بھی تابع ہے)۔ مساوات ۲۴.۱۱۵ کا حل جو $x_1, \dots, x_n$ کا تابع ہے θ کے زیادہ سے زیادہ امکان کا اندازہ کہلاتا ہے۔ چونکہ $f(x) \geq 0$ اور $f(x)$ کی زیادہ سے زیادہ قیمت عموماً مثبت ہوتی ہے اور $\ln l$ ایک سر بڑھتا تفاعل ہے لہذا مساوات ۲۴.۱۱۵ کی جگہ درج ذیل بھی استعمال کیا جاسکتا ہے

$$(24.116) \quad \frac{\partial \ln l}{\partial \theta} = 0$$

جس سے عموماً حساب میں آسانی پیدا ہوتی ہے۔

اگر X کی تقسیم میں r مقدار معلوم $\theta_1, \dots, \theta_r$ پائے جاتے ہوں تب مساوات ۲۴.۱۱۵ کی جگہ r لازمی شرائط $\frac{\partial l}{\partial \theta_1} = 0, \dots, \frac{\partial l}{\partial \theta_r} = 0$ ہوں گے اور مساوات ۲۴.۱۱۶ کی جگہ درج ذیل لکھا جائے گا۔

$$(24.117) \quad \frac{\partial \ln l}{\partial \theta_1} = 0, \dots, \frac{\partial \ln l}{\partial \theta_r} = 0$$

method of moments^{۱۳۳}
maximum likelihood method^{۱۳۴}
likelihood function^{۱۳۵}

مثال ۲۴.۱۷: عمومی تقسیم

عمومی تقسیم کی صورت میں μ اور σ کی زیادہ سے زیادہ امکان کا اندازہ تلاش کریں۔
حل: مساوات ۲۴.۶۸ اور مساوات ۲۴.۱۱۳ سے درج ذیل لکھا جاسکتا ہے۔

$$l = \left(\frac{1}{\sqrt{2\pi}} \right)^n \left(\frac{1}{\sigma} \right)^n e^{-h} \quad h = \frac{1}{2\sigma^2} \sum_{i=1}^n (x_i - \mu)^2$$

دونوں ہاتھ لوگار تھم لیتے ہیں۔

$$\ln l = -n \ln \sqrt{2\pi} - n \ln \sigma - h$$

مساوات ۲۴.۱۱ میں پہلی شرط $\frac{\partial \ln l}{\partial \mu} = 0$ ہے جس سے درج ذیل لکھا جاسکتا ہے

$$\frac{\partial \ln l}{\partial \mu} = -\frac{\partial h}{\partial \mu} = \frac{1}{\sigma^2} \sum_{i=1}^n (x_i - \mu) = 0 \implies \sum_{i=1}^n x_i - n\mu = 0$$

جس کا حل μ کا درکار اندازہ $\hat{\mu}$ ہے، یعنی:

$$\hat{\mu} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i = \bar{x}$$

مساوات ۲۴.۱۱ میں دوسری شرط $\frac{\partial \ln l}{\partial \sigma} = 0$ ہے جس سے درج ذیل لکھا جاسکتا ہے۔

$$\frac{\partial \ln l}{\partial \sigma} = -\frac{n}{\sigma} - \frac{\partial h}{\partial \sigma} = -\frac{n}{\sigma} + \frac{1}{\sigma^3} \sum_{i=1}^n (x_i - \mu)^2 = 0$$

μ کی جگہ $\hat{\mu}$ پر کرتے ہوئے σ^2 کے لیے حل کر کے درج ذیل ملتا ہے۔

$$\tilde{\sigma}^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2$$

دھیان رہے کہ یہ نتیجہ مساوات ۲۴.۱۱۱ سے مختلف ہے۔ ہم اندازوں کی عمدگی کی قواعد پر بحث نہیں کر سکتے ہیں لیکن اتنا جاننا ضروری ہے کہ چھوٹی n کے لیے مساوات ۲۴.۱۱۱ بہتر نتائج دیتی ہے۔

□

سوالات

سوال ۲۴.۱۷۱: $x \geq 0$ کے لیے کثافت $f(x) = \theta e^{-\theta x}$ اور $x < 0$ کے لیے $f(x) = 0$ ہے۔ θ کی زیادہ سے زیادہ امکان کا اندازہ حاصل کریں۔

جواب: $\hat{\theta} = \frac{n}{\sum x_j} = \frac{1}{\bar{x}}$

سوال ۲۴.۱۷۲: سوال ۲۴.۱۷۱ میں وسط μ تلاش کر کے $f(x)$ میں پر کریں۔ μ کے زیادہ سے زیادہ امکان کا اندازہ حاصل کرتے ہوئے دکھائیں کہ یہ وہی ہے جو سوال ۲۴.۱۷۱ کے اندازے سے حاصل کیا جاسکتا ہے۔

سوال ۲۴.۱۷۳: معلوم تغیریت $\sigma_0^2 = \sigma^2$ کی عمومی تقسیم کے μ کی زیادہ سے زیادہ امکان کا اندازہ حاصل کریں۔
جواب: $\hat{\mu} = \bar{x}$

سوال ۲۴.۱۷۴: $\mu = 0$ کی صورت میں عمومی تقسیم پر زیادہ سے زیادہ امکان کے اندازے کی ترکیب لاگو کریں۔

سوال ۲۴.۱۷۵: (پونسے تقسیم) زیادہ سے زیادہ امکان کے اندازہ کی ترکیب کا اطلاق تقسیم پونسے پر کریں۔
جواب: $\hat{\mu} = \bar{x}$

سوال ۲۴.۱۷۶: (میکسا تقسیم) حصہ ۲۴.۸ میں دیے گئے یکساں تقسیم کی صورت میں دکھائیں کہ مقدار معلوم a اور b کو زیادہ سے زیادہ امکان کا اندازہ استعمال کرتے ہوئے پہلی جزوی تفرق کو صفر کے برابر پر نہیں کیا جاسکتا ہے۔ اس صورت میں زیادہ سے زیادہ امکان کا اندازہ کس طرح لگایا جاسکتا ہے؟

سوال ۲۴.۱۷۷: (مثالی تقسیم) p کے لیے زیادہ سے زیادہ امکان کا اندازہ حاصل کریں۔

جواب: n کوششوں میں کامیابی کی تعداد k , $\hat{p} = \frac{k}{n}$, $l = p^k(1-p)^{n-k}$

سوال ۲۴.۱۷۸: وقوعہ A واقع ہونے تک کوششوں کی تعداد X ہے۔ دکھائیں کہ X کا تعلق احتمال $f(x) = pq^{x-1}$, $x = 1, 2, \dots$ ہے جہاں واحد کوشش میں A واقع ہونے کا احتمال p ہے اور $q = 1 - p$ ہے۔ X کی واحد قیمت x کے مشاہدے میں p کا زیادہ سے زیادہ امکان کا اندازہ تلاش کریں۔

سوال ۲۴.۱۷۹: سوال ۲۴.۱۷۸ میں نمونہ $x_1, \dots, x_n$ سے p کا زیادہ سے زیادہ امکان کا اندازہ حاصل کریں۔
جواب: $\hat{p} = \frac{1}{\bar{x}}$

سوال ۲۴.۱۸۰: سوال ۲۴.۱۷۷ کو وسعت دیتے ہیں۔ فرض کریں کہ n کوششوں کو m مرتبہ دہرایا جاتا ہے۔ پہلی n کوششوں میں A واقع ہونے کی تعداد k_1 ہے، دوسری n کوششوں میں A واقع ہونے کی تعداد k_2 ہے، $\dots$ ، m ویں n کوششوں میں A واقع ہونے کی تعداد k_m ہے۔ ان معلومات سے p کا زیادہ سے زیادہ امکان کا اندازہ حاصل کریں۔

۲۴.۱۴ وقفہ اعتماد

گزشتہ حصہ میں مقدار معلوم کی نقطی اندازہ پر غور کیا گیا۔ اب ہم وقفہ اندازہ^{۱۳۶} پر غور کریں گے۔

حسابی تخمینہ کلیات استعمال کرتے ہوئے ضروری ہے کہ ہم جاننے کی کوشش کریں کہ تخمینہ قیمت اور اصل درست قیمت میں کتنا فرق ہے۔ مثال کے طور پر اعدادی تکلیب میں زیادہ سے زیادہ خلل کے کلیات پائے جاتے ہیں جس سے ہم جان سکتے ہیں کہ تخمینہ قیمت اور اصل قیمت میں کتنا فرق پایا جاسکتا ہے۔ فرض کریں کہ ہم کسی تکمل کا اعدادی تخمینہ قیمت 2.47 اور اصل قیمت سے زیادہ سے زیادہ ممکنہ خلل 0.02 $\pm$ حاصل کریں۔ تب ہم پوری یقین

کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ کھل کی اصل قیمت $2.45 = 2.47 - 0.02 = 2.49 + 0.02 = 2.47$ قیمتوں میں شامل ہے، یعنی اصل قیمت $2.45 = 2.47 - 0.02 = 2.49$ یا اس سے زیادہ اور $2.47 + 0.02 = 2.49$ یا اس سے کم ہوگی۔

مقدار معلوم θ کا اندازہ لگاتے ہوئے ہم نمونی قیمتوں پر منحصر ایسے دو مقدار جانا چاہیں گے جن میں یقینی طور پر اصل قیمت شامل ہو۔ البتہ ہم جانتے ہیں کہ نمونی قیمتوں سے 100% درست نتائج حاصل کرنا ممکن نہیں ہے۔ یوں حقیقت پسندی سے کام لیتے ہوئے ہم اس مسئلے کو درج ذیل بیان کرتے ہیں۔

احتمال γ کی قیمت کو 1 کے قریب منتخب کریں (مثلاً، $\gamma = 95\%$ یا $\gamma = 99\%$)، وغیرہ۔ اس کے بعد ایسے دو مقدار Θ_1 اور Θ_2 منتخب کریں جن میں مقدار معلوم θ کی اصل قیمت کے شامل ہونے کا احتمال γ ہو۔

ہم سو فی صد یقین کے ساتھ جاننے کی ”ناممکن شرط“ کے بجائے تقریباً 1 احتمال کی ”ممکن شرط“ پیش کرتے ہیں۔

دیے گئے نمونہ $x_1, \dots, x_n$ سے ان دو مقداروں کی قیمتوں کا حساب لگایا جائے گا۔ ان n قیمتوں کو مشاہدے سے حاصل n بلا منصوبہ متغیرات $X_1, \dots, X_n$ کی قیمتیں تصور کریں۔ تب Θ_1 اور Θ_2 ان بلا منصوبہ متغیرات کے تقابل ہوں گے اور یوں خود بھی بلا منصوبہ متغیرات ہوں گے۔ اس طرح ہماری شرط درج ذیل لکھی جاسکتی ہے۔

$$P(\Theta_1 \leq \theta \leq \Theta_2) = \gamma$$

اگر ہمیں تقابل Θ_1 اور Θ_2 معلوم ہوں، تب دیے گئے نمونہ سے ہم Θ_1 کی اعدادی قیمت θ_1 اور Θ_2 کی اعدادی قیمت θ_2 کا حساب لگا سکتے ہیں۔ وہ وقفہ جس کے سر θ_1 اور θ_2 ہوں، نامعلوم مقدار معلوم θ کا وقفہ اعتماد^{۱۳۷} یا وقتی اندازہ^{۱۳۸} کہلاتا ہے جس کو درج ذیل لکھا جاتا ہے۔

$$\{\theta_1 \leq \theta \leq \theta_2\} \text{ اعتماد}$$

θ_1 کو θ کی نچلے حد اعتماد^{۱۳۹} اور θ_2 کو اس کی بالائی حد اعتماد^{۱۴۰} کہتے ہیں۔ عدد γ کو سطح اعتماد^{۱۴۱} کہتے ہیں۔ ہم عموماً $\gamma = 95\%$ یا $\gamma = 99\%$ اور کبھی کبھار $\gamma = 99.9\%$ منتخب کرتے ہیں۔

ظاہر ہے کہ اگر ہم ایک نمونہ حاصل کر کے مطابقتی وقفہ اعتماد تعین کرنا چاہیں، تب مقدار معلوم کی اصل قیمت شامل کرنے والے وقفہ کے حصول کا احتمال γ ہوگا۔

مثال کے طور پر اگر ہم $\gamma = 95\%$ منتخب کریں، تب ہم توقع کر سکتے ہیں کہ 95% نمونے جو ہم حاصل کریں ایسے اعتمادی وقفے دیں گے جن میں θ کی قیمت شامل ہوگی اور باقی 5% میں ایسا نہیں ہوگا۔ یوں 20 میں سے تقریباً 19 صورتوں میں یہ فقرہ کہ ”اعتمادی وقفہ میں θ شامل ہے“ درست ہو گا جبکہ باقی صورتوں میں یہ فقرہ غلط ہوگا۔

$\gamma = 95\%$ کے بجائے $\gamma = 99\%$ منتخب کرنے سے ہم توقع کریں گے کہ 100 میں سے 99 صورتوں میں یہ فقرہ درست ہوگا۔ البتہ ہم دیکھیں گے کہ $\gamma = 99\%$ کے مطابق وقفے $\gamma = 95\%$ کے مطابق وقفوں سے لمبے ہوں گے۔ γ بڑھانے کا یہ ایک نقصان ہے۔

کسی حقیقی صورت میں γ کی کیا قیمت منتخب کرنی چاہیے؟ یہ محض حسابی دلچسپی کی بات نہیں ہے بلکہ عملی استعمال میں، غلط قیمت منتخب کرنے کی صورت میں نقصان کو مد نظر رکھتے ہوئے، اس کا جواب ہمیں ہر صورت دینا ہوگا۔

confidence interval^{۱۳۷}
interval estimate^{۱۳۸}
lower confidence limit^{۱۳۹}
upper confidence limit^{۱۴۰}
confidence level^{۱۴۱}

جدول ۲۴.۸: معلوم تغیریت σ^2 والی عمومی تقسیم کے اوسط μ کے وقفہ اعتماد کا تعین

پہلا قدم: وقفہ اعتماد منتخب کریں مثلاً $\gamma = 95\%$ یا $\gamma = 99\%$، وغیرہ۔ دوسرا قدم: مطابقتی c تلاش کریں۔				
γ	0.90	0.95	0.99	0.999
c	1.645	1.960	2.576	3.291
تیسرا قدم: نمونہ $x_1, \dots, x_n$ سے اوسط $\bar{x}$ حاصل کریں۔ چوتھا قدم: $k = \frac{c\sigma}{\sqrt{n}}$ کا حساب لگائیں۔ μ کا وقفہ اعتماد درج ذیل ہوگا۔				
(۲۴.۱۱۸) $\{\bar{x} - k \leq \mu \leq \bar{x} + k\}$ اعتماد				

صاف ظاہر ہے کہ موجودہ ترکیب اور آنے والے دیگر ترکیب میں غیر یقینی صورت حال کی وجہ نمونہ بندی کا طریقہ کار ہے۔ یوں ماہر شماریات کو اپنی غلطیوں کے بارے میں جواب دینے کے لیے تیار ہونا چاہیے۔ تاہم کسی بھی روزگار میں ایسا ہی ہوگا مثلاً قاضی اور ساہوکار بھی امکان کے قواعد سے نہیں بچ پاتے۔ ماہر شماریات غلطی کرنے کا احتمال تو جانتا ہے جبکہ قاضی اور ساہوکار کو یہ سہولت میسر نہیں ہے۔

اعتمادی وقفے برائے عمومی تقسیم کے μ اور σ^2

ہم اب عمومی تقسیم کی اوسط μ (جدول ۲۴.۸، جدول ۲۴.۹) اور تغیریت σ^2 (جدول ۲۴.۱۰) کے اعتمادی وقفے حاصل کرنا سیکھتے ہیں جس کا مطابقتی نظریہ اس حصے کے آخر میں پیش کیا جائے گا۔

مثال ۲۴.۱۸: معلوم تغیریت کے صورت میں عمومی تقسیم کے اوسط کا وقفہ اعتماد

$n = 100$ کا نمونہ جس کی اوسط $\bar{x} = 5$ ہو استعمال کرتے ہوئے تغیریت $\sigma^2 = 9$ والی عمومی تقسیم کے لیے 95% وقفہ اعتماد تعین کریں۔

حل: پہلا قدم: $\gamma = 0.95$ درکار ہے۔

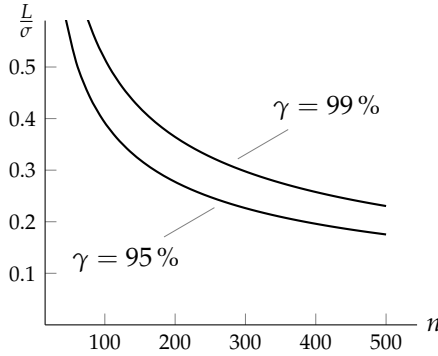
دوسرا قدم: اس کا مطابقتی $c = 1.960$ ہے۔

تیسرا قدم: $\bar{x} = 5$ دیا گیا ہے۔

چوتھا قدم: ہمیں $k = \frac{1.960 \cdot 3}{\sqrt{100}} = 0.588$ درکار ہے لہذا $\bar{x} - k = 4.412$ ، $\bar{x} + k = 5.588$ ہوگا جن سے درج ذیل حاصل ہوگا۔

$$\{4.412 \leq \mu \leq 5.588\}$$

□



شکل ۲۴.۲۰: وقفہ اعتماد کی لمبائی بالقابل نمونی جسامت n

مثال ۲۴.۱۹: مخصوص لمبائی کا اعتمادی وقفہ حاصل کرنے کے لیے درکار نمونی جسامت گزشتہ مثال میں 95% اعتمادی وقفہ جس کی لمبائی $L = 0.4$ ہو حاصل کرنے کے لیے n کتنا ہوگا؟
حل: وقفے کی لمبائی مساوات ۲۴.۱۱۸ کے تحت $L = 2k = \frac{2c\sigma}{\sqrt{n}}$ ہے جس کو n کے لیے حل کرتے ہوئے

$$n = \left(\frac{2c\sigma}{L} \right)^2$$

حاصل ہوتا ہے۔ یہاں $n = \left(\frac{2 \cdot 1.960 \cdot 3}{0.4} \right)^2 \approx 870$ ہے۔

□

شکل ۲۴.۲۰ میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وقفہ اعتماد کی لمبائی L جتنی کم ہو، نمونے کی جسامت n اتنی زیادہ منتخب کرنی ہوگی۔

نامعلوم تغیریت σ^2 والی عمومی تقسیم کی اوسط کا وقفہ اعتماد تعین کرنا جدول ۲۴.۹ میں دکھایا گیا ہے۔ یہ تقریباً جدول ۲۴.۸ کی طرح ہے ماسوائے k کی قیمتوں کے۔ مزید C کی قیمت n پر منحصر ہے اور اس کو ضمیمہ ج میں t تقسیم کے تقابل کی جدول ج. ۱۰ سے حاصل کرنا لازمی ہے جہاں t تقسیم t کے تقابل

$$F(z) = K_m \int_{-\infty}^z \left(1 + \frac{u^2}{m} \right)^{-(m+1)/2} du \quad (24.119)$$

کی قیمتوں کے مطابق z قیمتیں دی گئی ہیں۔ یہاں $K_m = \Gamma(\frac{1}{2}m + \frac{1}{2}) / [\sqrt{m\pi}\Gamma(\frac{1}{2}m)]$ ایک مستقل ہے اور $\Gamma(\alpha)$ گیمما تقابل (ضمیمہ ب مساوات ۲۲) ہے۔ $m (1, 2, \dots)$ مقدار معلوم ہے جس کو تقسیم کی درجہ آزادی کی تعداد ^{۱۴۳} کہتے ہیں۔

مثال ۲۴.۲۰: نامعلوم تغیریت والی عمومی تقسیم کے اوسط کا وقفہ اعتماد

جدول ۲۴.۲ میں دیا گیا نمونہ استعمال کرتے ہوئے مطابق آبادی کے لیے اوسط μ کا 99% وقفہ اعتماد تعین کریں۔ فرض کریں کہ آبادی عمومی ہے۔ (اس

^{۱۴۲} t تقسیم کو انگلستانی ماہر شماریات ولیم سیلی گوسٹ [1876-1937] نے دریافت کیا۔
^{۱۴۳} number of degrees of freedom

جدول ۲۴.۹: نامعلوم تغیریت σ^2 والی عمومی تقسیم کے اوسط μ کے وقفہ اعتدال کا تعین

(۲۴.۱۲۰)	پہلا قدم: وقفہ اعتدال منتخب کریں مثلاً $\gamma = 95\%$ یا $\gamma = 99\%$، وغیرہ۔ دوسرا قدم: درج ذیل مساوات کا حل c، $F(c) = \frac{1}{2}(1 + \gamma)$
(۲۴.۱۲۱)	$n - 1$ درجہ آزادی کے t تقسیم کی جدول (ضمیمہ ج، جدول ج. ۱۰ میں نمونی جسامت n لیتے ہوئے) سے حاصل کریں۔ تیسرا قدم: نمونہ $x_1, \dots, x_n$ سے اوسط $\bar{x}$ اور تغیریت s^2 حاصل کریں۔ چوتھا قدم: $k = \frac{sc}{\sqrt{n}}$ کا حساب لگائیں۔ μ کا وقفہ اعتدال درج ذیل ہوگا۔ $\{\bar{x} - k \leq \mu \leq \bar{x} + k\}$

مفروضے کا جواز حصہ ۲۴.۱۸ میں دیا جائے گا۔

حل: پہلا قدم: $\gamma = 0.99$ درکار ہے۔

دوسرا قدم: چونکہ $n = 100$ ہے لہذا $F(c) = \frac{1}{2}(1 + 0.99) = 0.995$ کا حل $c = 2.63$ حاصل ہوتا ہے۔ (چونکہ

اس کتاب میں 99 درجہ آزادی کا t تقسیم نہیں دیا گیا ہے لہذا 100 درجہ آزادی کی قطار سے c حاصل کیا گیا ہے۔)

تیسرا قدم: حساب سے $\bar{x} = 364.70$ اور $s = \sqrt{720.1} = 26.83$ ملتے ہیں۔

چوتھا قدم: ہم $k = \frac{26.83 \cdot 2.63}{10} = 7.06$ حاصل کرتے ہیں لہذا وقفہ اعتدال درج ذیل ہوگا۔

$$\{357.64 \leq \mu \leq 371.76\}$$

موازنے کی خاطر فرض کریں کہ ہمیں $\sigma = 26.83$ معلوم ہے۔ تب جدول ۲۴.۸ سے $k = \frac{2.576 \cdot 26.83}{\sqrt{100}} = 6.91$ حاصل ہوتا جس کے

تحت $\{357.61 \leq \mu \leq 371.79\}$ اعتدال حاصل ہوتا ہے۔ دونوں نتائج میں معمولی فرق پایا جاتا ہے۔ بڑی n کی صورت میں نتائج میں فرق بہت کم ہوتا ہے لیکن کم n کی صورت میں دونوں نتائج میں واضح فرق پایا جائے گا (شکل ۲۴.۲۱)۔ □

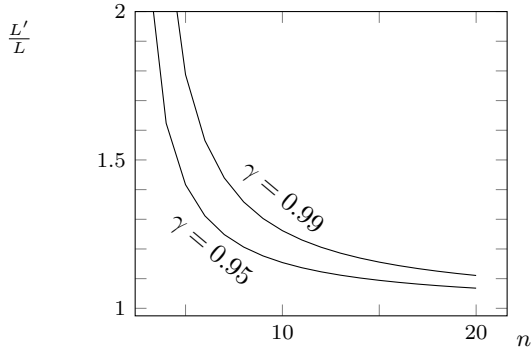
جدول ۲۴.۱۰ میں عمومی تقسیم کی تغیریت کا وقفہ اعتدال تعین کرنے کے قدم دیے گئے ہیں۔ جو جدول ۲۴.۸ اور جدول ۲۴.۹ کی طرح ہیں، پس، یہاں دو مستقل

c_1 اور c_2 حاصل کرنے ہوں گے۔ دونوں مستقل کو ضمیمہ ج میں جدول ج. ۱۱ سے حاصل کیا جاتا ہے جس میں تفاعل تقسیم

$$F(z) = \begin{cases} C_m \int_0^z e^{-u/2} u^{(m-2)/2} du & z \geq 0 \\ 0 & z < 0 \end{cases} \quad (۲۴.۱۲۲)$$

کی قیمتوں کے لیے z کے مطابقتی قیمتیں دی گئی ہیں۔ اس تقسیم کو χ^2 تقسیم (مربع خا تقسیم) کہتے ہیں۔ یہاں $C_m = \frac{1}{[2^{m/2} \Gamma(m/2)]}$ اور $m =$

$1, 2, \dots$ مقدار معلوم ہے جس کو تقسیم کی درجہ آزادی کی تعداد کہتے ہیں۔



شکل ۲۳.۲۱: $\gamma = 0.95$ اور $\gamma = 0.99$ لیتے ہوئے وقفہ اعتماد کی لمبائی L' (مساوات ۲۳.۱۲۱) اور L (مساوات ۲۳.۱۱۸) کی نسبت بالقابل نمونی جسامت n ، جہاں s اور σ ایک سائیں۔

جدول ۲۳.۱۰: عمومی تقسیم کی تغیریت σ^2 کے وقفہ اعتماد کا تعین جہاں اوسط جاننا ضروری نہیں ہے

پہلا قدم: وقفہ اعتماد منتخب کریں مثلاً $\gamma = 95\%$ یا $\gamma = 99\%$، وغیرہ۔ دوسرا قدم: درج ذیل مساوات کے حل c_1 اور c_2	(۲۳.۱۲۳) $F(c_1) = \frac{1}{2}(1 - \gamma), \quad F(c_2) = \frac{1}{2}(1 + \gamma)$ کو مربع غا تقسیم کی جدول (ضمیمہ ج، جدول ج.۱۱، جسامت نمونہ n) سے $n - 1$ درجہ آزادی کے لیے حاصل کریں۔ تیسرا قدم: نمونہ $x_1, \dots, x_n$ کی تغیریت s^2 سے $(n - 1)s^2$ حاصل کریں۔ چوتھا قدم: $k_1 = \frac{(n-1)s^2}{c_1}$ اور $k_2 = \frac{(n-1)s^2}{c_2}$ کا حساب لگائیں۔ وقفہ اعتماد درج ذیل ہوگا۔ (۲۳.۱۲۴) $\{k_2 \leq \sigma^2 \leq k_1\}$ اعتماد
---	---

مثال ۲۴.۲۱: عمومی تقسیم کے تغیریت کا وقفہ اعتماد

جدول ۲۴.۲ میں دیا گیا نمونہ استعمال کرتے ہوئے مطابق آبادی کے تغیریت کا وقفہ اعتماد تلاش کریں۔
حل: پہلا قدم: $\gamma = 0.95$ درکار ہے۔

دوسرا قدم: چونکہ $n = 100$ ہے لہذا $c_1 = 73.4$ اور $c_2 = 128$ حاصل کرتے ہیں۔

تیسرا قدم: جدول ۲۴.۲ سے $99s^2 = 71291$ حاصل ہوتا ہے۔

چوتھا قدم: وقفہ اعتماد درج ذیل ہوگا۔

$$\{556 \leq \sigma^2 \leq 972\}$$

□

دیگر تقسیمات

کافی بڑے نمونے لیتے ہوئے دیگر تقسیمات کی اوسط اور تغیریت کے وقفہ اعتماد گزشتہ تراکیب سے حاصل کیے جاسکتے ہیں۔ عملاً، اگر نامعلوم تقسیم کا ترجمہ پان کم ہو تب μ کا وقفہ اعتماد حاصل کرنے کے لیے نمونی جسامت کم سے کم $n = 20$ لینی چاہیے اور σ^2 کا وقفہ اعتماد کے لیے کم سے کم $n = 50$ لینا چاہیے۔ اس کی تفصیل اس حصے کے آخر میں پیش کی جائے گی۔

جدول ۲۴.۸، جدول ۲۴.۹ اور جدول ۲۴.۱۰ میں دیے گئے تراکیب کا نظریہ

ہم اب درج ذیل سادہ تصور استعمال کرتے ہوئے اس نظریہ پر غور کرتے ہیں جو وقفہ اعتماد حاصل کرنے کی ان تراکیب کو ممکن بناتی ہے۔

اب تک ہم نمونی قیمتوں $x_1, \dots, x_n$ کو واحد بلا منصوبہ متغیر X کی مشاہدے سے حاصل n قیمتیں تصور کرتے رہے ہیں۔ ہم ان n قیمتوں کو n بلا منصوبہ متغیرات $X_1, \dots, X_n$ ، جن کی تقسیم ایک سی ہے (جو X کی تقسیم ہے)، کی ایک مشاہدے کی قیمتیں بھی تصور کر سکتے ہیں جنہیں غیر تابع اس لیے تصور کیا جاسکتا ہے کہ نمونی قیمتیں کو غیر تابع تصور کیا گیا ہے۔

جدول ۲۴.۸ میں مساوات ۲۴.۱۱۸ اخذ کرنے کے لیے درج ذیل درکار ہوگا۔

مسئلہ ۲۴.۱۹: (بلا منصوبہ عمومی متغیرات کا مجموعہ)

فرض کریں کہ $X_1, X_2, \dots, X_n$ بلا منصوبہ غیر تابع عمومی متغیرات ہیں جن کے اوسط بالترتیب $\mu_1, \dots, \mu_n$ اور تغیریت بالترتیب $\sigma_1^2, \dots, \sigma_n^2$ ہیں۔ تب بلا منصوبہ متغیر

$$X = X_1 + X_2 + \dots + X_n$$

عمومی ہوگا جس کی اوسط

$$\mu = \mu_1 + \mu_2 + \dots + \mu_n$$

اور تغیریت

$$\sigma^2 = \sigma_1^2 + \sigma_2^2 + \dots + \sigma_n^2$$

ہوگی۔ μ اور σ^2 کے فقرے مسئلہ ۱۶، ۲۴ اور مسئلہ ۱۸، ۲۴ دیتے ہیں جبکہ X عمومی ہونے کا ثبوت اس کتاب میں پیش نہیں کیا جائے گا۔

اس مسئلے سے اور مسئلہ ۱۴، ۲۴ اور مسئلہ ۱۳، ۲۴ سے درج ذیل حاصل ہوتا ہے۔

مسئلہ ۲۰، ۲۴: اگر $X_1, \dots, X_n$ غیر تابع عمومی بلا منصوبہ متغیرات ہوں جن میں سے ہر ایک کی اوسط μ اور تغیریت σ^2 ہو، تب بلا منصوبہ متغیر

$$\bar{X} = \frac{1}{n}(X_1 + \dots + X_n) \quad (24.125)$$

عمومی ہوگا جس کی اوسط μ اور تغیریت $\frac{\sigma^2}{n}$ ہوگی، اور بلا منصوبہ متغیر

$$Z = \sqrt{n} \frac{\bar{X} - \mu}{\sigma} \quad (24.126)$$

عمومی ہوگا جس کی اوسط 0 اور تغیریت 1 ہوگی۔

انہیں مساوات ۱۱۸، ۲۴ اخذ کرتے ہیں۔ اس حصے کی شروع میں ہم نے چاہا کہ ہم ایسے دو بلا منصوبہ متغیرات Θ_1 اور Θ_2 حاصل کریں جو درج ذیل کو مطمئن کرتے ہوں

$$P(\Theta_1 \leq \mu \leq \Theta_2) = \gamma \quad (24.127)$$

جہاں γ منتخب کردہ ہے، اور نمونہ سے مشاہدے کے ذریعہ Θ_1 کی قیمت θ_1 اور Θ_2 کی قیمت θ_2 حاصل کرتے ہوئے درج ذیل وقفہ اعتماد حاصل کیا جاتا ہے۔

$$\{\theta_1 \leq \mu \leq \theta_2\}$$

موجودہ صورت میں ایسا کرنے کی خاطر ہم γ کی قیمت 0 اور 1 کے بیچ منتخب کرتے ہیں اور ضمیمہ ج کی جدول ج. ۸ سے ایسا c حاصل کرتے ہیں جو $P(-c \leq Z \leq c) = \gamma$ کو مطمئن کرتا ہو۔ (جدول ۲۴.۸ میں γ کی مختلف قیمتوں کے لیے c کی قیمتیں اسی طرح حاصل کی گئی ہیں۔) مساوات ۱۲۵، ۲۴ میں دیا گیا Z استعمال کرتے ہوئے عدم مساوات $-c \leq Z \leq c$ درج ذیل صورت اختیار کرتی ہے

$$-c \leq \sqrt{n} \frac{\bar{X} - \mu}{\sigma} \leq c$$

جس کو μ کی عدم مساوات میں تبدیل کیا جاسکتا ہے۔ اس کو $\frac{\sigma}{\sqrt{n}}$ سے ضرب کر $k = \frac{c\sigma}{\sqrt{n}}$ لکھتے ہوئے $-k \leq \bar{X} - \mu \leq k$ ملتا ہے۔ اس کو -1 سے ضرب دے کر $\bar{X}$ جمع کرتے ہوئے درج ذیل حاصل ہوگا۔

$$\bar{X} + k \geq \mu \geq \bar{X} - k \quad (24.128)$$

یوں $P(-c \leq Z \leq c) = \gamma$ سے مراد $P(\bar{X} - k \leq \mu \leq \bar{X} + k) = \gamma$ ہے جو مساوات ۲۴.۱۲ کی طرز کا ہے جہاں $\Theta_1 = \bar{X} - k$ اور $\Theta_2 = \bar{X} + k$ ہوں گے۔ یوں ہمارے مفروضوں کے تحت بلا منصوبہ متغیرات $\bar{X} - k$ اور $\bar{X} + k$ وہ قیمتیں اختیار کریں گے جن میں نامعلوم اوسط μ شامل ہوگا۔ جہاں تک n غیر تابع عمومی بلا منصوبہ متغیرات $X_1, \dots, X_n$ کی مشاہدہ سے حاصل، جدول ۲۴.۸ میں دی گئی، نمونی قیمتیں $x_1, \dots, x_n$ ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ نمونی اوسط $\bar{x}$ مساوات ۲۴.۱۲۵ کی مشاہدہ سے حاصل قیمت ہے جس کو مساوات ۲۴.۱۲۸ میں پر کرتے ہوئے مساوات ۲۴.۱۱۸ حاصل ہوتا ہے۔

مساوات ۲۴.۱۲۱ اخذ کرنے کی خاطر ہمیں درج ذیل درکار ہوگا۔

مسئلہ ۲۴.۲۱: فرض کریں کہ $X_1, \dots, X_n$ غیر تابع عمومی بلا منصوبہ متغیرات ہیں جن میں ہر ایک کی اوسط μ اور تغیریت σ^2 ہے۔ تب بلا منصوبہ متغیر

$$T = \sqrt{n} \frac{\bar{X} - \mu}{S} \quad (24.129)$$

کی تقسیم $n - 1$ درجہ آزادی کی t تقسیم (صفحہ ۱۳۱۸) ہوگی؛ یہاں $\bar{X}$ کو مساوات ۲۴.۱۲۵ اور

$$S^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{j=1}^n (X_j - \bar{X})^2 \quad (24.130)$$

دیے ہیں۔ اس مسئلے کا ثبوت اس کتاب میں پیش نہیں کیا جائے گا۔

مساوات ۲۴.۱۲۱ کا ثبوت مساوات ۲۴.۱۱۸ کی ثبوت کی طرح کا ہے۔ ہم γ کی قیمت 0 اور 1 کے بیچ منتخب کرتے ہوئے تخمینہ ج کی جدول ج. ۱۰ سے $n - 1$ درجہ آزادی کا ایسا c حاصل کرتے ہیں جو درج ذیل کو مطمئن کرتا ہو۔

$$P(-c \leq T \leq c) = F(c) - F(-c) = \gamma \quad (24.131)$$

چونکہ t تقسیم تشاکلی ہے لہذا $F(-c) = 1 - F(c)$ ہوگا اور یوں مساوات ۲۴.۱۳۱ سے مساوات ۲۴.۱۲۰ حاصل ہوگا۔ مساوات ۲۴.۱۳۱ میں پہلے کی طرح $c \leq T \leq -c$ کے تبادلے سے

$$\bar{X} - K \leq \mu \leq \bar{X} + K \quad K = \frac{cS}{\sqrt{n}} \quad (24.132)$$

حاصل ہوگا اور یوں مساوات ۲۴.۱۳۱ سے $P(\bar{X} - K \leq \mu \leq \bar{X} + K) = \gamma$ حاصل ہوگا۔ مساوات ۲۴.۱۳۲ میں مشاہدے سے حاصل $\bar{X}$ کی قیمت $\bar{x}$ اور S^2 کی قیمت s^2 پر کرتے ہوئے مساوات ۲۴.۱۲۱ حاصل ہوگا۔

مساوات ۲۴.۱۲۴ ثابت کرنے کی خاطر ہمیں درج ذیل کی ضرورت ہوگی۔

مسئلہ ۲۴.۲۲: مسئلہ ۲۴.۲۱ کے مفروضوں کے تحت بلا منصوبہ متغیر

$$Y = (n-1) \frac{S^2}{\sigma^2} \quad (24.133)$$

کا تقسیم $n - 1$ درجہ آزادی کا مربع خاتقسیم (صفحہ ۱۳۱۹) ہوگا: یہاں S^2 کو مساوات ۲۴.۱۳۰ میں پیش کیا گیا ہے۔
اس مسئلے کا ثبوت اس کتاب میں پیش نہیں کیا جائے گا۔

مساوات ۲۴.۱۲۴ کا ثبوت مساوات ۲۴.۱۱۸ اور مساوات ۲۴.۱۲۱ کی ثبوتوں کی طرح ہے۔ ہم 0 اور 1 کے بیچ عدد γ منتخب کرتے ہیں۔ ضمیر ج میں جدول سے ایسے c_1 اور c_2 کی حاصل کریں جو درج ذیل (مساوات ۲۴.۱۲۳) کو مطمئن کرتے ہوں۔

$$P(Y \leq c_1) = F(c_1) = \frac{1}{2}(1 - \gamma), \quad P(Y \leq c_2) = F(c_2) = \frac{1}{2}(1 + \gamma)$$

تفریق سے

$$P(c_1 \leq Y \leq c_2) = P(Y \leq c_2) - P(Y \leq c_1) = \gamma$$

حاصل ہوتا ہے۔ مساوات ۲۴.۱۳۳ میں دیے Y سے $c_1 \leq Y \leq c_2$ کے تبادلہ سے σ^2 کی عدم مساوات حاصل کرتے ہوئے ہم

$$\frac{n-1}{c_2} S^2 \leq \sigma^2 \leq \frac{n-1}{c_1} S^2$$

حاصل کرتے ہیں۔ مشاہدے سے حاصل S^2 کی قیمت S^2 کرتے ہوئے مساوات ۲۴.۱۲۴ حاصل ہوگا۔

دیگر تقسیمات کی اوسط اور تغیریت کے وقفہ اعتماد

دیگر تقسیمات کے لیے بھی ہم وقفہ اعتماد کو جدول ۲۴.۸، جدول ۲۴.۹ اور جدول ۲۴.۱۰ سے حاصل کر سکتے ہیں، پس نمونوں کی جسامت بڑی رکھنی ہوگی۔ یہ درج ذیل مسئلہ کہتا ہے۔

مسئلہ ۲۴.۲۳: (مسئلہ وسطی حد)

فرض کریں کہ $X_1, \dots, X_m, \dots$ غیر تابع بلا منصوبہ متغیرات ہیں جن کی تقسیم ایک سی ہے لہذا ان کی اوسط μ ایک سی ہوگی اور ان کی تغیریت σ^2 ایک سی ہوگی۔ فرض کریں کہ $Y_n = X_1 + \dots + X_n$ ہے تب بلا منصوبہ متغیر

$$Z_n = \frac{Y_n - n\mu}{\sigma\sqrt{n}} \quad (۲۴.۱۳۴)$$

مقابلہ عمومی^{۱۳۴} ہوگا جس کی اوسط 0 اور تغیریت 1 ہوگی، یعنی، Z_n کا تفاعل تقسیم $F_n(x)$ درج ذیل کو مطمئن کرے گا

$$\lim_{n \rightarrow \infty} F_n(x) = \Phi(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^x e^{-\frac{u^2}{2}} du$$

جس کا ثبوت اس کتاب میں پیش نہیں کیا جائے گا۔

ہم جانتے ہیں کہ اگر $X_1, \dots, X_n$ غیر تابع بلا منصوبہ متغیرات ہوں جن کی ایک سی اوسط μ اور ایک سی تغیریت σ^2 ہو، تب ان کے مجموعہ $X = X_1 + \dots + X_n$ کے درج ذیل خواص ہوں گے۔

asymptotically normal^{۱۳۴}

• (الف) X کی اوسط $n\mu$ اور تغیریت $n\sigma^2$ ہوگی (مسئلہ ۲۴.۱۶ اور مسئلہ ۲۴.۱۸)۔

• (ب) اگر یہ متغیرات عمومی ہوں تب X بھی عمومی ہوگا (مسئلہ ۲۴.۱۹)۔

اگر یہ متغیرات عمومی نہ ہوں تب مذکورہ بالا شق-ب درست نہیں ہوگا، البتہ بڑی n کی صورت میں X تخمیناً عمومی (مسئلہ ۲۴.۲۳) ہوگا اور یہی وجہ ہے کہ n کی قیمت بڑی لیتے ہوئے ان تراکیب کو دیگر تقسیمات کے لیے بھی استعمال کیا جاسکتا ہے۔

سوالات

سوال ۲۴.۱۸۱: عمومی صورتوں میں نقطی اندازہ سے وقتی اندازہ کیوں زیادہ کارآمد ہوتے ہیں؟

سوال ۲۴.۱۸۲: 100 جسامت کا نمونہ جس کی اوسط 38.25 ہو استعمال کرتے ہوئے عمومی آبادی جس کی تغیریت $\sigma^2 = 9$ ہے کی اوسط μ کے لیے 95% وقفہ اعتدال تعین کریں۔

سوال ۲۴.۱۸۳: نمونی جسامت کو گھٹا کر 25 کرنے سے سوال ۲۴.۱۸۲ میں وقفہ اعتدال پر کیا اثر ہوگا؟
جواب: وقفہ اعتدال دگنا ہو جائے گا۔

سوال ۲۴.۱۸۴: نمونہ 22, 27, 31, 24, 28 استعمال کرتے ہوئے معیاری انحراف 2.2 σ والی عمومی آبادی کی اوسط کے لیے 99% وقتی اعتدال تعین کریں۔

سوال ۲۴.۱۸۵: اوسط 16.30 اور جسامت 290 والا نمونہ استعمال کرتے ہوئے شکل ۲۴.۲۰ کی مدد سے تغیریت $\sigma^2 = 0.36$ والی عمومی آبادی کی اوسط کے لیے 99% وقتی اعتدال تعین کریں۔
جواب: $\{16.21 \leq \mu \leq 16.39\}$ اعتدال

سوال ۲۴.۱۸۶: مساوات ۲۴.۱۱۸ میں 95% وقفہ اعتدال کی لمبائی (الف) 2σ (ب) σ حاصل کرنے کے لیے درکار نمونی جسامت n تلاش کریں۔

سوال ۲۴.۱۸۷ تا سوال ۲۴.۱۹۱ میں فرض کریں کہ دیا گیا نمونہ عمومی آبادی سے حاصل کیا گیا ہے۔ آبادی کی اوسط μ کے لیے 99% وقفہ اعتدال تعین کریں۔

سوال ۲۴.۱۸۷: 325, 320, 325, 335
جواب: $\{307 \leq \mu \leq 345\}$ اعتدال

سوال ۲۴.۱۸۸: 20 قبابوں کا نمونہ جس کی اوسط 10.20 cm اور تغیریت $\sigma^2 = 0.04 \text{ cm}^2$ ہو۔

سوال ۲۴.۱۸۹: سلاخ کی ملی میٹروں میں لمبائی 124, 127, 126, 122, 124
جواب: $\{120.6 \leq \mu \leq 128.6\}$ اعتدال

سوال ۲۴.۱۹۰: پشاور تالا ہور موٹر وے پر بلا منصوبہ 500 گاڑیوں کو روک کر ان کے بریک پر کھے جاتے ہیں جن میں سے 87 گاڑیوں کے بریک کمزور ثابت ہوتے ہیں۔ اس نمونہ کو استعمال کرتے ہوئے موٹر وے پر کمزور بریک والی گاڑیوں کی فی صد کے لیے 95% وقفہ اعتدال تعین کریں۔

سوال ۲۴.۱۹۱: ثنائی تقسیم کی مقدار معلوم p کے لیے 99% وقفہ اعتدال تعین کریں۔ صفحہ ۱۲۶۳ پر جدول ۲۴.۶ کی آخری صف میں مشرف کے نتائج استعمال کریں۔

جواب: $\{0.492 \leq p \leq 0.509\}$ اعتدال

سوال ۱۹۲.۲۴: ۱۹۲.۱۹۲ میں عمومی آبادی سے نمونے حاصل کیے گئے ہیں۔ آبادی کی تغیریت σ^2 کی 95% وقفہ اعتماد تعین کریں۔

سوال ۱۹۲.۲۴: 145.3, 145.1, 145.4, 146.2

سوال ۱۹۳.۲۴: نمونی جسامت 30 اور تغیریت 0.0007 ہے۔
جواب: $\{0.00044 \leq \sigma^2 \leq 0.00127\}$ اعتماد

سوال ۱۹۴.۲۴: درجہ حرارت کمرہ پر ایک مخصوص قسم کی دھات کی مطلق تنشی مضبوطی (kg cm^{-2}):
17.6, 19.7, 18.1, 17.8, 17.8, 17.7, 17.6, 17.7, 17.9, 18

سوال ۱۹۵.۲۴: پورینیئم U^{35} کی انشتقاق سے پیدا تاخیری نیوٹران گروہ (تیسرا گروہ جس کی نصف حیات 6.2 سیکنڈ ہے) کی اوسط توانائی
435, 451, 430, 444, 438 (keV)
جواب: $\{23 \leq \sigma^2 \leq 553\}$ اعتماد

سوال ۱۹۶.۲۴: 80 km h^{-1} کی رفتار سے سفر کرتے ہوئے ایک گاڑی کی فی کلومیٹر خارج کردہ CO (گرام):
10.8, 11.1, 11.2, 11, 11.3, 10.8, 10.9, 11.2

سوال ۱۹۷.۲۴: اگر X عمومی ہو جس کی اوسط 27 اور تغیریت 16 ہو تب $X - 3X - 2$ کے تقسیم، اوسط اور تغیریت کیا ہوں گے؟
جواب: تینوں عمومی، اوسط $-27, 81, 133$ اور تغیریت 16, 144, 400 ہوں گے۔

سوال ۱۹۸.۲۴: اگر X_1 اور X_2 غیر تابع عمومی بلا منصوبہ متغیرات ہوں جن کی اوسط بالترتیب 23، 4 اور تغیریت بالترتیب 3، 1 ہوں تب $4X_1 - X_2$ کی تقسیم، اوسط اور تغیریت کیا ہوں گے؟

سوال ۱۹۹.۲۴: ایک مشین Y کلو گرام کیت کے ڈبوں میں X کلو گرام نمک بھرتی ہے جہاں X اور Y کی اوسط بالترتیب 100 کلو گرام، 5 کلو گرام اور تغیریت بالترتیب 1 کلو گرام، 0.5 کلو گرام ہیں۔ کتنے فی صد بھرے گئے ڈبوں کی کیت 104 کلو گرام اور 106 کلو گرام کے بیچ ہوگی؟
جواب: $P(104 \leq Z \leq 106) = 63\%$

سوال ۲۰۰.۲۴: اگر سینٹ کی پوری کی کیت X عمومی متغیر ہو جس کی اوسط 40 kg اور تغیریت 2 kg ہو تب ایک ٹرک میں کتنی پوریاں رکھی جاسکتی ہیں تاکہ پوریوں کی کل کیت کا 2000 kg سے تجاوز کرنے کا احتمال 5% ہو۔

۲۴.۱۵ قیاس کی پرکھ۔ فیصلے

بلا منصوبہ متغیر کی تقسیم کے بارے میں کچھ فرض کرنے کو شماریاتی قیاس^{۱۴۵} کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر کسی تقسیم کے بارے میں یہ فرض کرنا کہ اس کی اوسط 20.3 ہے شماریات قیاس ہو گا۔ ایسا عمل جس سے ہم معلوم کر سکیں کہ آیا ہمارا قیاس ٹھیک ہے اور ہم اس کو منظور^{۱۴۶} کریں یا کہ یہ غلط ہے اور ہم اس کو نا منظور^{۱۴۷} کریں شماریاتی پرکھ^{۱۴۸} کہلاتا ہے۔

hypothesis^{۱۴۵}
accept, not reject^{۱۴۶}
reject^{۱۴۷}
test^{۱۴۸}

یہ پرکھ عموماً استعمال کیے جاتے ہیں اور ہم جاننا چاہیں گے کہ یہ کیوں اہم ہیں۔ ہمیں عموماً ایسی صورتوں میں فیصلہ کرنا ہوتا ہے جہاں امکانی تبدیلیاں عمل پیرا ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پر اگر ہمیں دو ممکنات میں سے ایک کو چننا ہو، ہمارا فیصلہ کسی شمار یاتی پرکھ پر منحصر ہو سکتا ہے۔

مثال کے طور پر اگر ہمیں ایک خرد کی مشین پر قابلے بنانا ہو جن کی قطر مخصوص حدود میں رہنا ضروری ہو اور ہم چاہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ 2% قابلے عیب دار ہوں تب ہم اس خرد پر بنائے گئے قابلوں سے 100 قابلوں کا نمونہ حاصل کرتے ہوئے قیاس $\sigma_0^2 = \sigma^2$ کو پرکھ کر دیکھیں گے کہ آیا مطابقتی آبادی کی تغیریت σ^2 کسی مخصوص قیاس σ_0^2 کے برابر ہے۔ σ_0^2 کو یوں منتخب کیا جاتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ 2% قابلے عیب دار حاصل ہوں۔ اس کا متبادل پرکھ $\sigma^2 > \sigma_0^2$ ہے۔ ہم پرکھ کے نتیجہ کو دیکھ کر قیاس $\sigma_0^2 = \sigma^2$ کو منظور کرتے ہوئے اسی خرد کو استعمال کرتے ہیں یا ہم اس کو نام منظور کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ $\sigma^2 > \sigma_0^2$ ہے اور اس سے بہتر خرد استعمال کرتے ہیں۔ نامظوری کی صورت میں ہم کہتے ہیں کہ σ_0^2 سے σ^2 کا معنی نیز انحراف^{۱۳۹} پایا جاتا ہے، یعنی انحراف ناگزیر امکانی وجوہات کی بنا نہیں ہے بلکہ خرد کی ناقص پن کی وجہ سے ہے۔

ہو سکتا ہے کہ کسی دوسری جگہ پر ہمیں دو چیزوں کا آپس میں موازنہ کرنا ہو، مثلاً، دوا دویات، ایک کام سرانجام دینے کے دو تراکیب، ناپنے کے دو طریقے، دو مشینوں پر بنائے گئے چیزوں کی معیار، وغیرہ وغیرہ۔ موزوں پرکھ کے نتیجہ کے تحت ہم ایک دوا کی کو منتخب کریں گے، کام کرنے کی بہتر ترکیب منتخب کریں گے، وغیرہ۔

قیاس عمومی درج ذیل سے حاصل ہوگا۔

• ضرورت معیاری پیداوار سے قیاس پیش کیا جاسکتا ہے۔ (سخت نگرانی اور احتیاط کے ساتھ زیادہ تعداد کی چیزیں پیدا کرنے سے قابل حصول معیار کے بارے میں تجربہ حاصل ہوتا ہے۔)

• گزشتہ تجربہ سے حاصل معلوم قیاسوں پر قیاس منحصر ہو سکتا ہے۔

• قیاس ایک نظریہ پر مبنی ہو سکتا ہے جس کو آپ پرکھنا چاہتے ہیں۔

• بعض اوقات اتفاقی مشاہدے پر قیاس مبنی ہو سکتا ہے۔

آئیں ایک تعارفی مثال سے شروع کرتے ہیں۔

مثال ۲۴.۲۲: قیاس کا پرکھ

ایک بچہ پیدا ہونے کو بلا منصوبہ تجربہ تصور کیا جاسکتا ہے جس کے دو ممکنہ انجام ہیں، یعنی لڑکا B اور لڑکی G ۔ وجدانی طور پر ہم قیاس کر سکتے ہیں کہ دونوں کا احتمال ایک سا ہو گا البتہ کچھ لوگوں کا متبادل قیاس ہے کہ نوزائیدہ بچوں میں لڑکوں کی تعداد زیادہ ہوتی ہے۔ ہم قیاس کو پرکھنا چاہتے ہیں۔ اگر ہم انجام B کے احتمال کو p سے ظاہر کریں تب ہم قیاس $50\% = 0.5 = p$ کو پرکھنا جاسکتا ہے۔ متبادل قیاس $p > 0.5$ کو بھی پرکھنا جاسکتا ہے۔ ہم ایسا ہی کرتے ہیں۔

اس پرکھ کے لیے ایک شہر میں ایک سال میں پیدا ہونے والے $n = 3000$ نمونہ منتخب کرتے ہیں جن میں سے 1578 لڑکے ہیں۔

اگر قیاس درست ہو تب $n = 3000$ کی نمونہ میں اوسطاً تقریباً 1500 نوزائیدہ لڑکے متوقع ہوں گے۔ اگر متبادل درست ہو تب 1500 سے اوسطاً زائد لڑکے متوقع ہوں گے۔ یوں اگر حقیقتاً نوزائیدہ لڑکوں کی تعداد 1500 سے بہت زیادہ ہو تب ہم اس کو قیاس غلط ہونے کی نشانی تصور کرتے ہوئے قیاس کو نام منظور کریں گے۔

ہم سب سے پہلے ایک فاصل قیت c متعین کرتے ہیں۔ متبادل کی بنا c کی قیت 1500 سے زیادہ ہوگی۔ (c تعین کرنے کا ایک طریقہ نیچے پیش کیا گیا ہے۔) تب نوزائید لڑکوں کی تعداد c سے زیادہ ہونے کی صورت میں ہم قیاس کو نامنظور کریں گے اور اگر نوزائید لڑکوں کی تعداد c سے زیادہ نہ ہو تب ہم قیاس کو منظور کریں گے۔

اب ہمیں c کی ایسی قیت منتخب کرنی ہوگی جو معمولی بلا منصوبہ انحراف اور زیادہ معنی خیز انحراف میں تمیز کرے۔ ہر شخص کی اپنی ایک منفرد رائے ہو سکتی ہے لیکن ہمیں حسابی دلائل کے تحت چلنا ہو گا جو موجودہ صورت میں بہت سادہ ہیں (جیسے آپ اب دیکھیں گے)۔

ہم c یوں تعین کرتے ہیں کہ قیاس درست ہونے کی صورت میں c سے زیادہ لڑکوں کا احتمال بہت کم ہو مثلاً $\alpha = 1\%$ ۔ روایتی طور پر $\alpha = 1\%$ یا $\alpha = 5\%$ منتخب کیا جاتا ہے۔ $\alpha = 1\%$ (یا $\alpha = 5\%$) منتخب کرتے ہوئے ہم 100 میں (یا 20 میں) 1 زیادہ لڑکوں کی صورت میں بھی قیاس کو نامنظور کرتے ہیں اگرچہ قیاس درست ہے۔ اس نقطہ پر ہم بعد میں غور کریں گے۔ آئیں ہم $\alpha = 1\%$ منتخب کرتے ہوئے درج ذیل بلا منصوبہ متغیر پر غور کرتے ہیں۔

بچوں کی 3000 پیدائشوں میں لڑکوں کی تعداد $X =$

یہ فرض کرتے ہوئے قیاس درست ہے ہم c کی فاصل قیت کو درج ذیل کلیہ سے حاصل کرتے ہیں

$$P(X > c)_{p=0.5} = \alpha = 0.01 \quad (۲۴.۱۳۵)$$

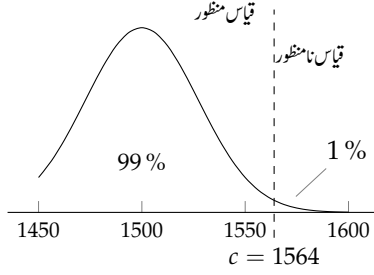
جہاں مفروضے کو زیر نوشت میں $p = 0.5$ سے ظاہر کیا گیا ہے۔ اگر لڑکوں کی حقیقی تعداد 1578 منتخب c سے زیادہ ہو تب ہم قیاس کو نامنظور کریں گے۔ اگر $1578 \leq c$ ہو تب ہم قیاس کو منظور کریں گے۔

مساوات ۲۴.۱۳۵ سے c حاصل کرنے کی خاطر ہمیں X کی تقسیم معلوم ہونی چاہیے۔ موجودہ مثال کے لیے ثنائی تقسیم کافی درست ہے۔ یوں اگر قیاس درست ہو تب ثنائی تقسیم میں X کی $p = 0.5$ اور $n = 300$ ہوں گے۔ اس تقسیم کو تخمینی طور پر ایسی عمومی تقسیم سے ظاہر کیا جاسکتا ہے جس کی اوسط $\mu = np$ اور تغیریت $\sigma^2 = npq = 750$ ہو (حصہ ۲۴.۱۰)۔ (ہم اپنی آسانی کی خاطر مساوات ۲۴.۷۸ میں جزو 0.5 کو رد کرتے ہیں)۔ تقسیم کی مخفی کو شکل ۲۴.۲۲ میں دکھایا گیا ہے۔ مساوات ۲۴.۱۳۵ استعمال کرتے ہوئے درج ذیل حاصل ہوتا ہے۔

$$P(X > c) = 1 - P(X \leq c) \approx 1 - \Phi\left(\frac{c - 1500}{\sqrt{750}}\right) = 0.01$$

ضمیمہ ج کی جدول ج. ۸ سے $\frac{c - 1500}{\sqrt{750}} = 2.326$ حاصل ہوتا ہے لہذا $c = 1564$ ہو گا۔ چونکہ $c = 1578 > 1564$ ہے لہذا ہم قیاس کو نامنظور کرتے ہوئے فیصلہ کرتے ہیں کہ $p > 0.5$ ہے۔ یوں پرکھ مکمل ہوتا ہے۔

300 کے نمونہ کے لیے مساوات ۲۴.۱۳۵ میں X کو 300 پیدائشوں میں لڑکوں کی تعداد لیتے ہوئے فاصل قیت $c = 170$ حاصل ہوگی اور نمونہ میں 158 (جو وہی فی صد ہے جو بڑی جسامت کے نمونہ میں تھی) لڑکے ہونے کی صورت میں $c = 158$ حاصل ہو گا اور ہم قیاس کو منظور کریں گے۔ یہ ایک دلچسپ صورت حال ہے جس سے یہ حقیقت اجاگر ہوتی ہے کہ پرکھ کی افادیت نمونی جسامت n بڑھانے سے بڑھتی ہے۔ ہمیں n اتنا بڑا لینا ہو گا کہ عملی صورت میں زیر غور متغیر کے بارے میں درست نتائج حاصل ہوں۔ ساتھ ہی ساتھ n زیادہ بڑا بھی نہیں ہونا چاہیے تاکہ وقت اور سرمایہ کا ضیاع نہ ہو۔ عموماً صورتوں میں پہلے چھوٹا تجربہ کرتے ہوئے بہتر n کو تعین کرنا ممکن ہو گا۔ □



شکل ۲۴.۲۲: درست قیاس کی صورت میں X کی تخمینی تقسیم (مثال ۲۴.۲۲)۔ فاصل قیمت $c = 1564$ ہے

متبادل کا تصور۔ متبادل کی قسمیں

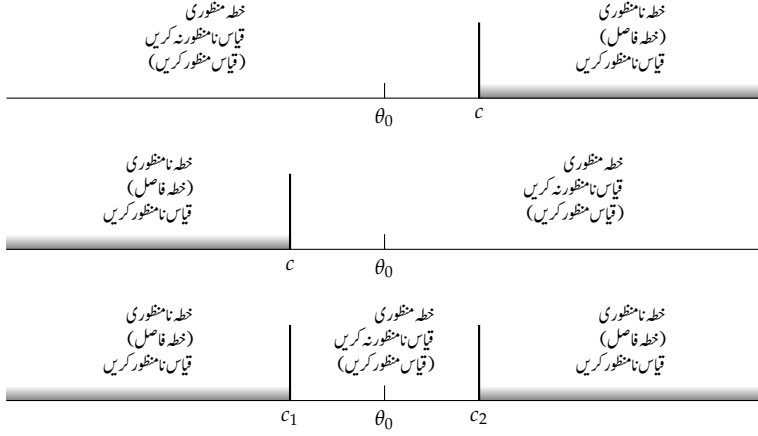
جس قیاس کو پرکھا جا رہا ہو اس کو **مندیدہ قیاس**^{۱۵۰} کہتے ہیں اور اس کا مخالفانہ قیاس (مثلاً مثال ۲۴.۲۲ میں $p > 0.5$) کو متبادل قیاس^{۱۵۱} یا مختصر آتبادل کہتے ہیں۔ عدد α (یا $100\alpha\%$) کو پرکھ کی **معنی خیز سطح**^{۱۵۲} کہتے ہیں جبکہ c **فاصل قیمت**^{۱۵۳} کہلاتا ہے۔ جس خطے میں وہ قیمتیں پائی جاتی ہوں جن کے لیے قیاس کو نامنظور کیا جاتا ہے، اس خطے کو **خط نامنظوری**^{۱۵۴} یا **خط فاصل**^{۱۵۵} کہتے ہیں۔ وہ خطہ جس میں پائے جانے والی قیمتوں کے لیے قیاس کو منظور کیا جاتا ہے **خط منظوری**^{۱۵۶} کہلاتا ہے۔ α کو عموماً $\alpha = 5\%$ منتخب کیا جاتا ہے۔

فرض کریں کہ ایک تقسیم میں مقدار معلوم θ کی قیمت نامعلوم ہے۔ فرض کریں کہ ہم قیاس $\theta = \theta_0$ کو پرکھنا چاہتے ہیں۔ اس کے درج ذیل تین متبادل قیاس پائے جاتے ہیں۔

(۲۴.۱۳۶)	$\theta > \theta_0$
(۲۴.۱۳۷)	$\theta < \theta_0$
(۲۴.۱۳۸)	$\theta \neq \theta_0$

مساوات ۲۴.۱۳۶ اور مساوات ۲۴.۱۳۷ کو یکے **طرف متبادل**^{۱۵۷} جبکہ مساوات ۲۴.۱۳۸ کو **دو طرف متبادل**^{۱۵۸} کہتے ہیں۔ مثال ۲۴.۲۲ میں دو طرفہ متبادل پر غور کیا گیا (جہاں $\theta_0 = p = 0.5$ اور $\theta_0 = p > 0.5$ تھے)؛ θ_0 کی دائیں جانب c پایا جاتا ہے اور خطہ نامنظور c سے لے کر ∞ ہو گا اور اس پرکھ کو **دایاں طرف پرکھ**^{۱۵۹} کہتے ہیں۔ مساوات ۲۴.۱۳۷ میں θ_0 کی بائیں جانب c پایا جاتا ہے، اور خطہ نامنظوری c سے $-\infty$ تک ہو گا (شکل ۲۴.۲۳) اور اس پرکھ کو **بایاں طرف پرکھ** کہیں گے۔ ان دونوں قسم کے پرکھ کو یک طرفہ پرکھ کہتے ہیں۔ مساوات ۲۴.۱۳۸ کی صورت میں ہمارے پاس دو فاصل قیمتیں c_1 اور c_2 ($c_1 > c_2$) ہوں گی اور خطہ نامنظوری c_1 تا $-\infty$ اور c_2 تا ∞ ہو گا، اور پرکھ کو **دو طرفہ پرکھ** کہیں گے۔

- default hypothesis^{۱۵۰}
- alternative hypothesis^{۱۵۱}
- significant level^{۱۵۲}
- critical value^{۱۵۳}
- rejection region^{۱۵۴}
- critical region^{۱۵۵}
- acceptance region^{۱۵۶}
- one-sided alternatives^{۱۵۷}
- two-sided alternative^{۱۵۸}
- right-sided test^{۱۵۹}



شکل ۲۴.۲۳: مساوات ۱۳۶.۲۴ کی متبادل (بالائی شکل)، مساوات ۱۳۷.۲۴ کی متبادل (درمیانی شکل) اور مساوات ۱۳۸.۲۴ کی متبادل (پچلی شکل) کی صورت میں پرکھ

تینوں اقسام کے متبادل عملاً اہم ہیں۔ مثال کے طور پر مساوات ۱۳۷.۲۴ مادہ کی مضبوطی کی پرکھ میں ہمیں پیش آسکتا ہے جہاں θ_0 درکار مضبوطی ہو سکتی ہے جبکہ متبادل غیر پسندیدہ کمزوری کو ظاہر کرے گا۔ درکار قیمت سے زیادہ مضبوطی کی صورت میں مادہ منظور کیا جائے گا لہذا اس کو علیحدہ سے پرکھنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ مساوات ۱۳۸.۲۴ ایسی صورت میں اہم ہوگا جیسے دھرا کی قطر جہاں θ_0 درکار قطر کو ظاہر کرے گا جبکہ اس سے کم یا زیادہ موٹائی دونوں برابر مسئلہ خیز ہوں گے لہذا درکار موٹائی کے دونوں جانب انحراف پر نظر رکھنا ضروری ہوگا۔

پرکھ میں غلطیوں کے اقسام

ہم اب متبادل، جس کو ہم اپنی آسانی کی خاطر واحد عدد θ_1 تصور کرتے ہیں، کے لحاظ سے قیاس $\theta_0 = \theta$ کے پرکھ سے غلط فاصلوں کے خطرات پر غور کرتے ہیں۔ فرض کریں $\theta_1 > \theta_0$ ہے لہذا ہمارے پاس دایاں طرف پرکھ ہوگا۔ (بایاں طرف پرکھ کے لیے بھی صورت حال ایسا ہی ہوگا۔) دیے گئے نمونہ $x_1, \dots, x_n$ سے ہم قیمت $\hat{\theta} = g(x_1, \dots, x_n)$ کا حساب لگاتے ہیں۔ اگر $\hat{\theta} > c$ ہو تب قیاس کو نامنظور کیا جاتا ہے (جیسا مثال ۲۴.۲۲ میں کیا گیا)۔ اگر $\hat{\theta} \leq c$ ہو تب قیاس کو منظور کیا جاتا ہے۔ $\hat{\theta}$ کی قیمت کو بلا منصوبہ متغیر

$$\hat{\Theta} = g(X_1, \dots, X_n)$$

کی مشاہدے سے حاصل قیمت تصور کیا جاسکتا ہے چونکہ x_j کو X_j کی مشاہدے سے حاصل قیمت تصور کیا جاسکتا ہے، جہاں $j = 1, \dots, n$ ہے۔ ان پرکھ میں غلطی کرنے کے درج ذیل دو امکانات پائے جاتے ہیں۔

جدول ۲۴.۱۱: متبادل $\theta = \theta_1$ کے لحاظ سے قیاس $\theta = \theta_0$ کی پرکھ میں پہلی اور دوسری قسم کا خلل

		نامعلوم حقیقت	
		$\theta = \theta_0$	$\theta = \theta_1$
نتیجہ	$\theta = \theta_0$	ٹھیک فیصلہ $P = 1 - \alpha$	دوسری قسم کا خلل $P = \beta$
	$\theta = \theta_1$	پہلی قسم کا خلل $P = \alpha$	ٹھیک فیصلہ $P = a - \beta$

غلطی قسم اول

جدول ۲۴.۱۱ میں پرکھ درست ہے لیکن Θ قیمت $\hat{\theta} > c$ اختیار کرتا ہے جس کی بنا پر کھ کو نامنظور کیا جاتا ہے (لہذا متبادل کو منظور کیا جاتا ہے) ظاہر ہے کہ ایسی غلطی کا احتمال

$$P(\hat{\Theta} > c)_{\theta=\theta_0} = \alpha \quad (24.139)$$

ہوگا جو معنی خیز سطح کے برابر ہے۔

غلطی قسم دوم

جدول ۲۴.۱۱ پر نظر رکھیں۔ قیاس غلط ہے لیکن اس کو منظور کیا جاتا ہے، چونکہ $\hat{\Theta}$ قیمت $\hat{\theta} \leq c$ اختیار کرتا ہے۔ ایسی غلطی کرنے کے احتمال کو β سے ظاہر کیا جاتا ہے؛ لہذا

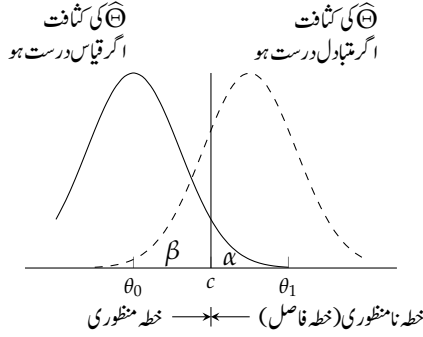
$$P(\hat{\Theta} \leq c)_{\theta=\theta_1} = \beta \quad (24.140)$$

ہوگا۔ $\eta = 1 - \beta$ کو پرکھ کی طاقت^{۱۶۰} کہتے ہیں جو غلطی کی قسم دوم سے بچنے کا احتمال ہے۔

مساوات ۲۴.۱۳۹ اور مساوات ۲۴.۱۴۰ سے ظاہر ہے کہ α اور β دونوں c پر منحصر ہیں اور ہم چاہیں گے کہ ہم ایسا c منتخب کریں کہ غلطیاں کرنے کے احتمال کم سے کم ہوں۔ البتہ شکل ۲۴.۲۴ سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ متضاد ضروریات ہیں۔ α گھٹانے کی خاطر c کو دائیں منتقل کرنا ہوگا جس سے β بڑھتا ہے۔ حقیقت میں ہم α (5% یا 1%) منتخب کر کے c تعین کرتے ہیں اور آخر میں β کا حساب کرتے ہیں۔ اگر β بڑی ہو جس سے طاقت $\eta = 1 - \beta$ چھوٹی حاصل ہوگی تب ہمیں زیادہ بڑا نمونہ (جس کی وجہ جلد سامنے آئے گی) لے کر پرکھ دہرانا چاہیے۔

اگر متبادل واحد عدد نہ ہو بلکہ مساوات ۲۴.۱۳۶ تا مساوات ۲۴.۱۳۸ کی طرح ہو تب β تفاعل ہوگا جو θ کا تابع ہوگا۔ تفاعل $\beta(\theta)$ کو پرکھ کی خاصیت^{۱۶۱} کارکردگی^{۱۶۱} کہتے ہیں اور اس کی مختنی کو مختنی خاصیت^{۱۶۱} کارکردگی^{۱۶۱} کہتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ ایسی صورت میں $\eta = 1 - \beta$ بھی θ کے تابع ہوگا اور تفاعل $\eta(\theta)$ کو پرکھ کا تفاعل طاقت^{۱۶۲} کہتے ہیں۔

power^{۱۶۰}
operating characteristic^{۱۶۱}
power function^{۱۶۲}



شکل ۲۴.۲۳: قیاس $\theta = \theta_0$ بالمتقابل متبادل $\theta = \theta_1$ ($\theta_1 > \theta_0$) کی پرکھ میں قسم اول اور دوم غلطیوں کی وضاحت

ظاہر ہے کہ ایسی پرکھ جس کی بنا کوئی قیاس θ_0 منظور ہو سے یہ ظاہر نہیں ہوتا کہ یہی سب سے بہتر یا واحد قیاس ہے۔ یوں لفظ ”منظور“ کی جگہ ”نامنظور نہ کرنا“ کہنا زیادہ بہتر ہو گا۔

عمومی تقسیم کی صورت میں پرکھ

درج ذیل مثال عملاً اہم قیاس کے پرکھ کی وضاحت کرتا ہے۔

مثال ۲۴.۲۳: (معلوم تغیر پڑنے کے عمومی تقسیم کے اوسط کا پرکھ)

فرض کریں کہ X بلا منصوبہ متغیر ہے جس کی تغیریت $\sigma^2 = 9$ ہے۔ نمونی جسامت $n = 10$ لیتے ہوئے قیاس $\mu = \mu_0 = 24$ کو درج ذیل تین متبادل کے بالمتقابل پرکھیں۔

(الف) $\mu > \mu_0$ (ب) $\mu < \mu_0$ (پ) $\mu \neq \mu_0$

حل: ہم معنی خیز سطح $\alpha = 0.05$ منتخب کرتے ہیں۔ اوسط کی انداز آ قیمت درج ذیل سے حاصل ہوگی۔

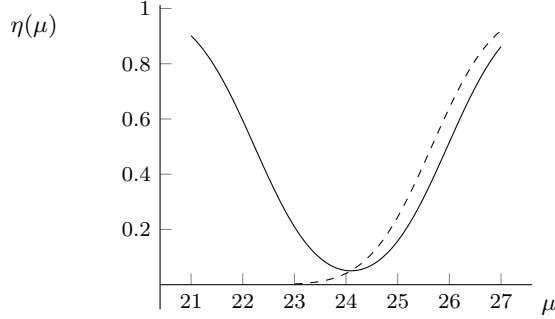
$$\bar{X} = \frac{1}{n}(X_1 + \dots + X_n)$$

اگر قیاس درست ہو تب X عمومی ہو گا جس کی اوسط $\mu = 24$ اور تغیریت $\frac{\sigma^2}{n} = 0.9$ ہوگی (مسئلہ ۲۴.۲۰)۔ لہذا ہم فاصل قیمت c کو ضمیمہ ج کی جدول ج. ۸ سے حاصل کر سکتے ہیں۔

صورت الف: ہم $\alpha = 0.05 = P(\bar{X} \leq c)_{\mu=24}$ سے c تعین کرتے ہیں۔

$$P(\bar{X} \leq c)_{\mu=24} = \Phi\left(\frac{c-24}{\sqrt{0.9}}\right) = 1 - \alpha = 0.95$$

ضمیمہ ج کی جدول ج. ۸ سے $\frac{c-24}{\sqrt{0.9}} = 1.645$ یعنی $c = 25.56$ حاصل ہوتا ہے جو μ_0 سے بڑی قیمت ہے (اور جو شکل ۲۴.۲۳ میں سب سے اوپر دکھائی گئی صورت ہے)۔ اگر $\bar{x} \leq 25.56$ ہو تب قیاس کو منظور کیا جائے گا۔ اگر $\bar{x} > 25.56$ ہو تب قیاس کو نامنظور کیا جائے گا۔ پرکھ



شکل ۲۴.۲۵: طاقت $\eta(\mu)$ ؛ مثال ۲۴.۲۳ الف (نقطہ دار خط) اور پ (ٹھوس خط)

کی طاقت درج ذیل ہوگی (شکل ۲۴.۲۵ الف)۔

$$\begin{aligned} \eta(\mu) &= P(\bar{X} > 25.56)_{\mu} = 1 - P(\bar{X} \leq 25.56)_{\mu} \\ (24.141) \quad &= 1 - \Phi\left(\frac{25.56 - \mu}{\sqrt{0.9}}\right) = 1 - \Phi(26.94 - 1.05\mu) \end{aligned}$$

صورتے: فاصلہ قیمت c کو درج ذیل مساوات سے حاصل کیا جاسکتا ہے۔

$$P(\bar{X} \leq c)_{\mu=24} = \Phi\left(\frac{c - 24}{\sqrt{0.9}}\right) = \alpha = 0.05$$

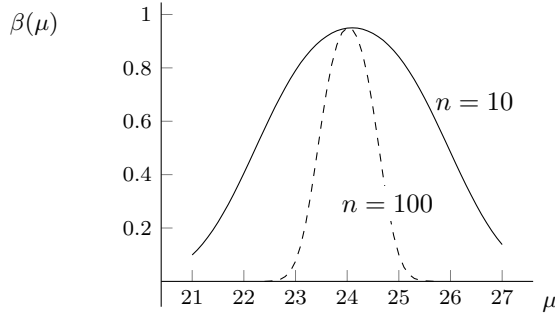
ضمیمہ ج کی جدول ج. ۸ سے $c = 24 - 1.56 = 22.44$ ملتا ہے۔ اگر $\bar{x} \geq 22.44$ ہو تب ہم قیاس کو منظور کرتے ہیں۔ اگر $\bar{x} < 22.44$ ہو تب ہم قیاس کو نا منظور کرتے ہیں۔ پرکھ کی طاقت درج ذیل ہے۔

$$(24.142) \quad \eta(\mu) = P(\bar{X} \leq 22.44)_{\mu} = \Phi\left(\frac{22.44 - \mu}{\sqrt{0.9}}\right) = \Phi(23.65 - 1.05\mu)$$

صورتے: چونکہ عمومی تقسیم تشابہی ہے، ہم $\mu = 24$ سے c_1 اور c_2 کو ایک سافاصلے پر چن کر، مثلاً $c_1 = 24 - k$ اور $c_2 = 24 + k$ ، مستقل k کو درج ذیل سے تعین کرتے ہیں۔

$$P(24 - k \leq \bar{X} \leq 24 + k)_{\mu=24} = \Phi\left(\frac{k}{\sqrt{0.9}}\right) - \Phi\left(-\frac{k}{\sqrt{0.9}}\right) = 1 - \alpha = 0.95$$

ضمیمہ ج کی جدول ج. ۸ سے $\frac{k}{\sqrt{0.9}} = 1.960$ یعنی $k = 1.86$ حاصل ہو گا۔ یوں $c_1 = 24 - 1.86 = 22.14$ اور $c_2 = 24 + 1.86 = 25.86$ ہوں گے۔ اگر $\bar{x}$ کی قیمت c_1 سے چھوٹی نہ ہو اور c_2 سے بڑی نہ ہو تب ہم قیاس کو منظور کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم



شکل ۲۴.۲۶: دو مختلف جسامت n کے لیے خاصیت کارکردگی کے منحنيات۔ (مثال ۲۴.۲۳-پ)

قیاس کو نامنظور کرتے ہیں۔ پرکھ کی طاقت درج ذیل ہے (شکل ۲۴.۲۵-پ)۔

$$\begin{aligned}
 \eta(\mu) &= P(\bar{X} < 22.14)_\mu + P(\bar{X} > 25.86)_\mu \\
 &= P(\bar{X} < 22.14)_\mu + 1 - P(\bar{X} \leq 25.86)_\mu \\
 (۲۴.۱۴۳) \quad &= 1 + \Phi\left(\frac{22.14 - \mu}{\sqrt{0.9}}\right) - \Phi\left(\frac{25.86 - \mu}{\sqrt{0.9}}\right) \\
 &= 1 + \Phi(23.34 - 1.05\mu) - \Phi(27.26 - 1.05\mu)
 \end{aligned}$$

نتیجتاً خاصیت کارکردگی $\beta(\mu) = 1 - \eta(\mu)$ درج ذیل ہوگی۔

$$\begin{aligned}
 \beta(\mu) &= \Phi\left(\frac{24.59 - \mu}{\sqrt{0.9}}\right) - \Phi\left(\frac{23.41 - \mu}{\sqrt{0.9}}\right) \\
 &= \Phi(81.97 - 3.33\mu) - \Phi(78.03 - 3.33\mu)
 \end{aligned}$$

شکل ۲۴.۲۶ سے ظاہر ہے کہ $n = 10$ کی خاصیت کارکردگی کی مطابقتی منحنی کی ڈھلوان زیادہ ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ n بڑھانے سے بہتر پرکھ حاصل ہوتا ہے۔ کسی بھی عملی استعمال میں n کو کم سے کم لیکن اتنا زیادہ رکھا جاتا ہے کہ پرکھ μ اور μ_0 میں انحراف، جس میں ہم دلچسپی رکھتے ہیں، کو واضح کرے۔ مثال کے طور پر اگر انحراف ہماری دلچسپی ± 2 اکائی ہو، ہم شکل سے دیکھتے ہیں کہ $n = 10$ بہت کم ہوگا چونکہ جب $\mu = 24 - 2 = 22$ یا $\mu = 24 + 2 = 26$ ہو تب β تقریباً 50% ہوگا۔ اس کے برعکس، $n = 100$ اس صورت کافی ہو گا۔ □

مثال ۲۴.۲۴: نا معلوم تغیریت کے عمومی تقسیم کے اوسط کا پرکھ

ری کی تنشی مضبوطی $n = 16$ کا نمونہ لے کر ناپی گئی۔ نمونی اوسط $\bar{x} = 4482 \text{ kg}$ اور نمونی معیاری انحراف $s = 115 \text{ kg}$ حاصل ہوئے۔ ہم فرض کرتے ہیں کہ تنشی مضبوطی عمومی بلا منصوبہ متغیر ہے۔ قیاس $\mu_0 = 4500 \text{ kg}$ کو متبادل $\mu_1 = 4400 \text{ kg}$ کے مقابلے میں پرکھیں۔ یہاں μ_0 وہ قیت ہو سکتی ہے جو پیدا کرنے فراہم کی ہو جبکہ μ_1 سابقہ تجربات کا نتیجہ ہو سکتا ہے۔

حل: ہم معنی خیز سطح $\alpha = 5\%$ منتخب کرتے ہیں۔ اگر قیاس درست ہو تب مسئلہ ۲۴.۲۱ کے تحت بلا منصوبہ متغیر

$$T = \sqrt{n} \frac{\bar{X} - \mu_0}{S} = 4 \frac{\bar{X} - 4500}{S}$$

کا t تقسیم $n - 1 = 15$ درجہ آزادی کا ہو گا۔ فاصل قیمت c کو درج ذیل مساوات سے حاصل کیا جائے گا۔

$$P(T < c)_{\mu_0} = \alpha = 0.05$$

ضمیمہ ج کی جدول ج. ۱۰ سے $c = -1.75$ حاصل ہو گا۔ نمونہ سے T کی مشاہدہ سے حاصل قیمت $t = \frac{4(4482-4500)}{115} = -0.626$ ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ $t > c$ ہے لہذا ہم قیاس کو نامنظور نہیں کرتے ہیں۔ پرکھ کی طاقت کی اعدادی قیمتیں حاصل کرنے کی خاطر ہمیں مزید جدول بند قیمتیں درکار ہوں گی جن پر اس کتاب میں غور نہیں کیا جائے گا۔ □

مثال ۲۴.۲۵: (عمومی تقسیم کی تغیریت کے پرکھ)

عمومی آبادی کے $n = 15$ جسامت اور نمونی تغیریت $s^2 = 13$ کے نمونہ سے قیاس $\sigma^2 = 10$ کو متبادل $\sigma^2 = \sigma_1^2$ میں مقابلے میں پرکھیں۔
حل: ہم معنی خیز سطح $\alpha = 5\%$ منتخب کرتے ہیں۔ اگر قیاس درست ہو تب

$$Y = (n - 1) \frac{S^2}{\sigma_0^2} = 14 \frac{S^2}{10} = 1.4S^2$$

کا مربع خا تقسیم $n - 1 = 14$ درجہ آزادی کا ہو گا (مسئلہ ۲۴.۲۲)۔ ضمیمہ ج کی جدول ج. ۱۱ اور درج ذیل سے 14 درجہ آزادی کے لیے $c = 23.68$ حاصل ہو گا

$$P(Y > c) = \alpha = 0.05 \implies P(Y \leq c) = 0.95$$

جو Y کی فاصل قیمت ہے۔ یوں $S^2 = \frac{\sigma_0^2 Y}{n-1} = 0.714Y$ کا مطابقتی فاصل قیمت $c^* = 0.714 \cdot 23.68 = 16.91$ ہو گا۔ چونکہ $s^2 < c^*$ ہے ہم قیاس کو نامنظور نہیں کرتے ہیں،
اگر متبادل درست ہو تب متغیر

$$Y_1 = 14 \frac{S^2}{\sigma_1^2} = 0.7S^2$$

کے مربع خا تقسیم کا درجہ آزادی 14 ہو گا۔ یوں ہمارے پرکھ کی طاقت

$$\eta = P(S^2 > c^*)_{\sigma^2=20} = P(Y_1 > 0.7c^*)_{\sigma^2=20} = 1 - P(Y_1 \leq 11.84)_{\sigma^2=20} \approx 62\%$$

□ ہو گی اور ہم دیکھتے ہیں قسم دوم غلطی کا امکان (جو 38% ہے) بہت زیادہ ہے جس کو کم کرنے کے لیے نمونی جسامت بڑھانی ضروری ہے۔

مثال ۲۴.۲۶: دو عمومی تقیماے کے تغیرے کا آپس میں موازنہ

نامعلوم اوسط μ_1 کی عمومی تقسیم کا نمونہ $x_1, \dots, x_{n1}$ اور دوسری عمومی تقسیم جس کی اوسط μ_2 نامعلوم ہو کا نمونہ $y_1, \dots, y_{n2}$ استعمال کرتے ہوئے ہم قیاس $\mu_1 = \mu_2$ کو متبادل مثلاً $\mu_1 > \mu_2$ کے مقابلے میں پرکھنا چاہتے ہیں۔ تغیرات جاننا ضروری نہیں ہے لیکن انہیں ایک سا ^{۱۳} تصور کیا جاتا ہے۔ دو صورتیں عملاً ہم ہیں۔

پہلی صورت: نمونوں کی جسامت ایک سی ہے۔ مزید پہلے نمونہ کی ہر قیمت کا دوسرے نمونہ میں مطابقتی ٹھیک ایک قیمت پایا جاتا ہے، چونکہ مطابقتی قیمتیں ایک ہی انسان یا چیز کی بدولت پائی جاتی ہیں (جوڑی دار موازنہ ^{۱۴})؛ مثال کے طور پر ایک ہی چیز کی دو مختلف طریقوں سے ناپ، یا ایک ہی جانور کی دو آنکھوں کی ناپ، یا زیادہ عمومی طور پر جہاں ہم کہہ سکتے ہیں کہ نمونوں کی جوڑی قیمتیں ایک سا انسانوں یا چیزوں (مثلاً پڑواں بھائی، گاڑھی کے اگلے ٹائر، وغیرہ) سے حاصل کی گئی ہوں۔ تب ہم مطابقتی قیمتوں کا فرق لے کر، مثال ۲۴.۲۳ میں دی ترکیب استعمال کرتے ہوئے، اس قیاس کو پرکھیں گے کہ ان فرق کی مطابقتی آبادی کی اوسط 0 ہے۔ اگر ممکن ہو تب ہم اسی ترکیب کو استعمال کریں گے ورنہ ہمیں درج ذیل ترکیب استعمال کرنی ہوگی۔

دوسری صورت: دونوں نمونے غیر تابع ہیں اور ان کی جسامت مختلف ہو سکتی ہے۔ تب ہم درج ذیل طریقے سے بڑھتے ہیں۔ فرض کریں کہ متبادل $\mu_1 > \mu_2$ ہے۔ ہم معنی غیر سطح α منتخب کرتے ہیں۔ ہم نمونی اوسط $\bar{x}$ اور $\bar{y}$ ، $(n_1 - 1)s_1^2$ ، $(n_2 - 1)s_2^2$ کا حساب کرتے ہیں جہاں s_1^2 اور s_2^2 نمونی تغیریت ہیں۔ ضمیمہ ج کی جدول ج. ۱۰ میں $n_1 + n_2 - 2$ درجہ آزادی لیتے ہوئے ہم c کو

$$P(T \leq c) = 1 - \alpha \quad (۲۴.۱۴۴)$$

سے تعین کرتے ہیں۔ آخر میں ہم درج ذیل کا حساب کرتے ہیں۔

$$t_0 = \sqrt{\frac{n_1 n_2 (n_1 + n_2 - 2)}{n_1 + n_2}} \frac{\bar{x} - \bar{y}}{\sqrt{(n_1 - 1)s_1^2 + (n_2 - 1)s_2^2}} \quad (۲۴.۱۴۵)$$

یہ دکھایا جاسکتا ہے کہ اگر قیاس درست ہو تب یہ t تقسیم کے $n_1 + n_2 - 2$ درجہ آزادی کے بلا منصوبہ متغیر کی مشاہدے سے حاصل قیمت ہے۔ اگر $t_0 \leq c$ ہو تب قیاس کو نامنظور نہیں کیا جاتا ہے۔ اگر $t_0 > c$ ہو تب قیاس کو نامنظور کیا جاتا ہے۔

اگر متبادل $\mu_1 \neq \mu_2$ ہو تب مساوات ۲۴.۱۴۴ کی جگہ درج ذیل استعمال کیا جائے گا۔

$$P(T \leq c_1) = 0.5\alpha, \quad P(T \leq c_2) = 1 - 0.5\alpha \quad (۲۴.۱۴۴*)$$

دھیان رہے کہ ایک سی نمونی جسامت $n_1 = n_2 = n$ کے لیے مساوات ۲۴.۱۴۵ درج ذیل صورت اختیار کرتی ہے۔

$$t_0 = \sqrt{n} \frac{\bar{x} - \bar{y}}{\sqrt{s_1^2 - s_2^2}} \quad (۲۴.۱۴۶)$$

اس کی وضاحت کے لیے آئیں درج ذیل دو نمونوں پر غور کرتے ہیں جو دو مختلف حالات میں ایک ہی کام پر مزدور کی کارکردگی ہے۔

105	108	86	103	103	107	124	105
89	92	84	97	103	107	111	97

^{۱۳} اگر اگلے مثال کا پرکھ دواض کے کہ تغیرات میں واضح فرق پایا جاتا ہے تب ایک سا $n_1 = n_2 = n$ منتخب کرتے ہوئے اس حقیقت کو استعمال کرتے ہوئے کہ مساوات تجزیہ عمومی بلا منصوبہ متغیر، جس کی اوسط 0 اور تغیریت 1 ہے، کی مشاہدے سے حاصل قیمت ہے، اور مثال ۲۴.۲۳ کی طرز پر حل کریں۔

paired comparison ^{۱۴}

فرض کریں کہ مطابقتی آبادی عمومی ہے اور ان کی تغیریت ایک سی ہے۔ آئیں قیاس $\mu_1 = \mu_2$ کو متبادل $\mu_1 \neq \mu_2$ کے مقابلے میں پرکھیں۔ (تغیریت کی ایک سی ہونے کو اگلی مثال میں استعمال کیا جائے گا۔)
 عل: ہم درج ذیل حاصل کرتے ہیں۔

$$\bar{x} = 105.125, \quad \bar{y} = 97.500, \quad s_1^2 = 106.125, \quad s_2^2 = 84.000$$

ہم معنی خیز سطح $\alpha = 5\%$ منتخب کرتے ہیں۔ مساوات ۲۴.۱۴۴ میں $0.5\alpha = 2.5\%$ ، $1 - 0.5\alpha = 97.5\%$ اور ضمیمہ ج کی جدول ج. ۱۰ میں 14 درجہ آزادی سے $c_1 = -2.15$ اور $c_2 = 2.15$ حاصل ہوتے ہیں۔ مساوات ۲۴.۱۴۶ میں $n = 8$ استعمال کرتے ہوئے درج ذیل قیمت حاصل ہوتی ہے۔

$$t_0 = \frac{\sqrt{8} \cdot 7.625}{\sqrt{190.125}} = 1.56$$

چونکہ $c_1 \leq t_0 \leq c_2$ ہے ہم دونوں صورتوں میں ایک سی اوسط کے قیاس $\mu_1 = \mu_2$ کو نامنظور نہیں کرتے ہیں۔
 پہلی صورت اس مثال پر لاگو ہوتی ہے چونکہ پہلی دونوں نمونوں کی پہلی نمونی قیمت ایک قسم کے کام کے لیے حاصل کی گئی۔ اسی طرح دونوں نمونوں کی دوسری نمونی قیمت کسی دوسرے کام کے لیے حاصل کی گئی، وغیرہ۔ یوں ہم ان نمونی قیمتوں کا مطابقتی فرق

$$16 \quad 16 \quad 2 \quad 6 \quad 0 \quad 0 \quad 13 \quad 8$$

اور مثال ۲۴.۲۴ کی ترکیب استعمال کرتے ہوئے قیاس $\mu = 0$ پرکھ سکتے ہیں جہاں μ اس فرق کی اوسط ہے۔ ہم اس کا منطقی متبادل $\mu \neq 0$ لیتے ہیں۔ نمونی اوسط $\bar{d} = 7.625$ اور نمونی تغیریت $s^2 = 45.696$ ہے لہذا درج ذیل ہوگا۔

$$t = \frac{\sqrt{8}(7.625 - 0)}{\sqrt{45.696}} = 3.19$$

$P(T \leq c_2) = 97.5\%$ ، $P(T \leq c_1) = 2.5\%$ اور ضمیمہ ج کی جدول ج. ۱۰ میں $n - 1 = 7$ درجہ آزادی سے $c_1 = -2.37$ اور $c_2 = 2.37$ حاصل ہوتے ہیں لہذا ہم قیاس کو نامنظور کرتے ہیں چونکہ $t = 3.19$ معلوم شدہ c_1 اور c_2 کے بیچ نہیں پایا جاتا ہے۔ اس طرح ہمارا موجودہ پرکھ، جو ای نمونوں پر مبنی ہے لیکن زیادہ معلومات کو استعمال کرتا ہے، دکھاتا ہے کہ نتائج میں فرق کافی ہے۔ □

مثال ۲۴.۲۷: (دو عمومی تقیماے کے تغیریت کا موازنہ)

گزشتہ مثال کے دو نمونے استعمال کرتے ہوئے قیاس $\sigma_1^2 = \sigma_2^2$ کو پرکھیں۔ فرض کریں کہ مطابقتی آبادیاں عمومی ہیں اور تجربہ کی نوعیت سے متبادل $\sigma_1^2 > \sigma_2^2$ ہوگا۔

عل: ہم $s_1^2 = 106.125$ اور $s_2^2 = 84.000$ حاصل کرتے ہیں۔ ہم معنی خیز سطح $\alpha = 5\%$ منتخب کرتے ہیں۔ $P(V \leq c) = 1 - \alpha = 95\%$ اور ضمیمہ ج کی جدول ج. ۱۲ میں $(n_1 - 1, n_2 - 1) = (7, 7)$ درجہ آزادی سے $c = 3.79$ تعین ہوتا ہے۔ ہم آخر میں $v_0 = \frac{s_1^2}{s_2^2} = 1.26$ حاصل کرتے ہیں۔ چونکہ $v_0 \leq c$ ہے ہم قیاس کو نامنظور نہیں کرتے ہیں۔ اگر $v_0 > c$ ہوتا ہم اس کو نامنظور کرتے۔

قیاس درست ہونے کی صورت میں v_0 ایسے بلا منصوبہ متغیر کی مشاہدے سے حاصل قیمت ہے جس کی تقسیم درجہ آزادی $(n_1 - 1, n_2 - 1)$ کی تقسیم^{۱۶۵} ہے۔ (m, n) درجہ آزادی کے F تقسیم^{۱۶۶} کا تفاعل تقسیم درجہ ذیل ہے

$$(۲۴.۱۴۷) \quad F(z) = \begin{cases} K_{mn} \int_0^z t^{\frac{m-2}{2}} (mt+n)^{-\frac{m+n}{2}} dt & z \geq 0 \\ 0 & z < 0 \end{cases}$$

جہاں $K_{mn} = m^{\frac{m}{2}} n^{\frac{n}{2}} \frac{\Gamma(\frac{m}{2} + \frac{n}{2})}{\Gamma(\frac{m}{2})\Gamma(\frac{n}{2})}$ ہے۔ اس کو ضمیمہ ج کی جدول ج. ۱۲ میں پیش کیا گیا ہے۔ □

سوالات

سوال ۲۴.۲۰۱: صفحہ ۲۶۳ پر جدول ۲۴.۶ میں امجد کے مواد کو استعمال کرتے ہوئے اس قیاس کو پرکھیں کہ سکہ منصفانہ ہے، یعنی خطا اور شیر کا احتمال ایک سا ہے۔ $\alpha = 5\%$ منتخب کریں۔

جواب: اگر قیاس $p = 0.5$ درست ہو تب ”4040 کوششوں میں خطا کی تعداد $X =$ “ تقریباً عمومی ہوگی جس کی اوسط $\mu = 2020$ اور تغیریت $\sigma^2 = 1010$ ہوگی (حصہ ۱۰.۲۴)۔
 $P(X \leq c) = \Phi\left(\frac{c-2020}{\sqrt{1010}}\right) = 0.95, c = 2072 > 2048$ ہے لہذا قیاس نامنظور نہ کریں۔

سوال ۲۴.۲۰۲: مشرف کا مواد استعمال کرتے ہوئے سوال ۲۴.۲۰۱ کو دوبارہ حل کریں۔

سوال ۲۴.۲۰۳: عمومیت تصور کرتے ہوئے اور $\sigma^2 = 4$ لیتے ہوئے قیاس $\mu = 15.0$ کو متبادل (الف) $\mu = 12.0$ اور (ب) $\mu = 15.8$ کے بالمقابل پرکھیں۔ نمونی جسامت 10 اور نمونی اوسط $\bar{x} = 14$ لیں جبکہ $\alpha = 5\%$ منتخب کریں۔
 جواب: (الف) $c = 13.96 > 12.00$ ہے۔ قیاس کو نامنظور کریں۔
 (ب) $c = 16.04 > 15.80$ ہے۔ قیاس کو نامنظور نہ کریں۔

سوال ۲۴.۲۰۴: اگر بڑی نمونی جسامت، مثلاً 100، استعمال کی جائے تب سوال ۲۴.۲۰۳ میں باقی مواد (الف) $\bar{x} = 14$ ، $\alpha = 5\%$ ، وغیرہ تبدیل کیے بغیر نتیجے میں کیا تبدیلی پیدا ہوگی؟

سوال ۲۴.۲۰۵: دو طرفہ پرکھ، 5% سطح پر استعمال کرتے ہوئے سوال ۲۴.۲۰۳ میں خطہ نامنظوری تلاش کریں؟
 جواب: $\mu < 13.76$ یا $\mu > 16.24$

سوال ۲۴.۲۰۶: سوال ۲۴.۲۰۳-الف میں پرکھ کی طاقت تلاش کریں۔

سوال ۲۴.۲۰۷: مثال ۲۴.۲۳-الف اور ب کی خاصیت کارکردگی کو ترسیم کریں۔

سوال ۲۴.۲۰۸: دکھائیں کہ عمومی تقسیم میں قیاس $H_0: \mu = \mu_0$ اور متبادل $H_1: \mu = \mu_1$ کی پرکھ میں دو اقسام کی غلطیوں کو نمونی جسامت کافی بڑھا کر جتنا چاہیں کم (ماسوائے صفر کرنے کے) کیا جاسکتا ہے۔

^{۱۶۵}F-distribution

^{۱۶۶}انگلستانی ماہر جنیبات رونڈلر فشر [1890-1962]

سوال ۲۴.۲۰۹: $\mu = 0$ کو $\mu > 0$ کے بالقابل سطح 5% پر کھیں۔ عمومیت فرض کرتے ہوئے نمونہ $1, -1, 1, 3, -8, 6, 0$ لیں جو مصنوعی سیارہ ٹلسٹار کی 143 ویں گردش میں مدار سے مضرب 0.01 ریڈیئن انحراف ہے۔
جواب: $c = 1.94 > t = \sqrt{7} \frac{0.286 - 0}{4.31} = 0.18$ ہے لہذا قیاس کو نامنظور نہ کریں۔

سوال ۲۴.۲۱۰: مثال ۲۴.۱ میں دیا گیا نمونہ استعمال کرتے ہوئے قیاس 0.80 cm μ (ڈبے پر درج لمبائی) کو متبادل $\mu \neq 0.80 \text{ cm}$ کے مقابل پر کھیں۔ (عمومیت تصور کرتے ہوئے 5% لیں۔)

سوال ۲۴.۲۱۱: ایک مشین ڈبوں میں فی ڈبہ 1000 g تیل بھرتی ہے۔ آپ جاننا چاہتے ہیں کہ آیا 5% سطح پر اوسط کی درکار کمیت 1000 g سے تجاوز زیادہ ہے۔ اگر ایسا ہو تب مشین میں مطابقت پیدا کرنی ہوگی۔ ایک قیاس اور متبادل بنائیں اور انہیں پر کھیں۔ عمومیت فرض کرتے ہوئے نمونی جسامت 20 جس کی اوسط 996 g اور معیاری انحراف 5 g ہوا استعمال کریں۔
جواب: متبادل $1000 \mu \neq$ ، $c = -2.09$ ، $t = \sqrt{20} \frac{996 - 1000}{5} = -3.58$ (ضمیمہ ج جدول ج.۱۰ اور جہ آزادی 19)۔ قیاس $1000 \mu =$ کو نامنظور کریں۔

سوال ۲۴.۲۱۲: ایک مخصوص نائز کی اوسط حیات $32\,000 \text{ km}$ اور معیاری انحراف 4000 km ہے۔ کیا نائز کا پیداکاریہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ اس کے بنائے ہوئے نائزوں کی اوسط حیات $30\,000 \text{ km}$ سے زیادہ ہے۔ متبادل قیاس بناتے ہوئے اس کو 5% سطح پر کھیں۔

سوال ۲۴.۲۱۳: برقی دباؤ کو یک وقت دو عدد دولت پیاسے ناپا جاتا ہے۔ ان کے نتائج میں فرق

$$0.8, 0.2, -0.3, 0.1, 0.0, 0.5, 0.2$$

دولت ہے۔ عمومیت فرض کرتے ہوئے کیا ہم 5% سطح کے لحاظ سے وثوق سے کہہ سکتے ہیں کہ دونوں دولت پیاسی کی پیانہ بندی 1% میں کوئی معنی خیز فرق نہیں پایا جاتا ہے۔

جواب: $\mu = 0$ کو متبادل $\mu \neq 0$ کے مقابلے میں پر کھیں۔ $c = 2.37$ ، $t = 2.11$ (درجہ آزادی 7)۔ قیاس کو نامنظور نہ کریں۔
سوال ۲۴.۲۱۴: ایک معیاری دوائی ایک مخصوص مرض میں مبتلا 70% مریضوں کو صحتیاب کرتی ہے اور ایک نئی دوائی پہلے 200 مریضوں میں سے 148 کو صحتیاب کرتی ہے۔ کیا 5% α لیتے ہوئے ہم وثوق سے کہہ سکتے ہیں کہ نئی دوائی زیادہ بہتر ہے؟

سوال ۲۴.۲۱۵: ماضی میں ایک مشین جو فی ڈبہ 25 kg چینی بھرتی تھی کامعیاری انحراف 0.4 kg تھا۔ قیاس $\sigma = 0.4$: H_0 کو متبادل $\sigma > 0.4$: H_1 کے بالقابل پر کھیں۔ عمومیت تصور کرتے ہوئے نمونی جسامت 10 جس کی معیاری انحراف $\sigma = 0.4$ ہو لیں اور 5% منتخب کریں۔
جواب: $c = 14.06 > \frac{9 \cdot 0.5^2}{0.4^2} = 16.92$ ، $\alpha = 5\%$ ہے۔ قیاس کو نامنظور نہ کریں۔

سوال ۲۴.۲۱۶: فرض کریں کہ معیاری انحراف کسی مخصوص حد سے کم، مثلاً، 5 گھنٹوں سے کم، ہونے کی صورت میں بیٹری سے چلنے والی مشینوں میں تمام بیٹریوں کو مخصوص مدت کے بعد بیک وقت تبدیل کرنا کم مہنگا پڑتا ہے بہ نسبت ہر بیٹری کو اس وقت تبدیل کرنے کے جب وہ خراب ہو جائے۔ ایک موزوں پرکھ بنا کر اس قیاس کو پر کھیں۔ عرصہ حیات کی 28 قیمتیں جن کامعیاری انحراف $s = 3.5$ گھنٹے ہوا استعمال کرتے ہوئے 5% α لیں۔ عمومیت تصور کریں۔

سوال ۲۴.۲۱۷: تیل کی قسم A کو 9 ایک سی گاڑیوں میں ایک سے حالات میں استعمال کیا گیا جنہوں نے اوسط 20.2 کلومیٹر فی لٹر اور معیاری انحراف 0.5 دیا۔ انہیں حالات میں تیل کی بہتر قسم B کو اس جیسی 10 گاڑیوں میں استعمال کیا گیا جن سے اوسط 21.8 اور معیاری انحراف 0.6

جواب: $t_0 = \sqrt{\frac{10.9 \cdot 17}{19}} \frac{21.8 - 20.2}{\sqrt{9 \cdot 0.62^2 + 8 \cdot 0.5^2}} = 6.3 > c = 1.74$ (درجه آزادی 17-)

سوال ۲۳.۲۱۹: نمونی جسامت 10 اور 16 اور تغیریت $s_1^2 = 50$ اور $s_2^2 = 30$ لیں۔ عمویت تصور کرتے ہوئے $\alpha = 5\%$ سطح پر قیاس $\sigma_1^2 = \sigma_2^2$ H_0 کو متبادل $\sigma_1^2 > \sigma_2^2$ H_1 کے بالمقابل رکھیں۔
جواب: $c = 2.59$ $< 1.67 = \frac{v_0}{50} = \frac{16}{30}$ [درجہ آزادی (9, 15) ہے۔] قیاس کو نامنظور نہ کریں۔

۲۴.۱۶ ضبط معیار

اگر ہم عمل پیداوار کو روک دیں اگرچہ سب ٹھیک چل رہا ہو تب ہم غلطی قسم اول کر رہے ہوں گے۔ اگر خرابی کے باوجود ہم عمل پیداوار کو نارو کیس تب ہم غلطی قسم دوم کر رہے ہوں گے (حصہ ۱۵، ۲۴)۔

ہر پرکھ کا نتیجہ کو ترسیمی صورت میں نقشہ ضبط^{۱۶۹} پر ظاہر^{۱۷۰} کیا جاتا ہے۔

qualitycontrol¹⁹⁸
controlchart¹⁹⁹

۱۷ امریکی ماہر شہادت والٹر انڈرو شوہارٹ [1891-1967] نے یہ نقشہ ۱۹۳۴ میں تجویز کیا جو معیار کا قابو کرنے میں انتہائی موثر ثابت ہوا ہے۔

اوسط کا نقشہ ضبط

شکل ۲۴.۲ میں نقشہ ضبط کی مثال دکھائی گئی ہے۔ اوسط کے نقشہ ضبط پر **نچلی حد ضبط** LCL ، **وسطی خط ضبط** CL اور **بالائی حد ضبط** UCL دکھائے گئے ہیں۔ یہ حدود مثال ۲۴.۲۳-پ میں فاصل قیوتوں c_1 اور c_2 کے مطابقتی ہیں۔ جیسے ہم نمونی اوسط چٹلی حد ضبط یا بالائی حد ضبط سے تجاوز کر جائے ہم قیاس کو نامنظور کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ عمل پیداوار ”بے قابو“ ہے، یعنی، ہم کہتے ہیں کہ عمل پیداوار میں تبدیلی رونما ہوئی ہے۔ جب بھی کوئی نقطہ حدود ضبط سے تجاوز کرے عمل پیداوار میں مداخلت کی ضرورت ہوگی۔

اگر ہم حدود ضبط ڈھیلے رکھیں تب ہم عمل پیداوار میں ناپسندیدہ تبدیلی کو پکڑ نہیں پائیں گے۔ اس کے برعکس حدود ضبط بہت سخت رکھنے سے ہم بار بار عمل پیداوار کو روک کر ناپسندیدہ تبدیلی کی غیر موجودہ تلاش کرتے رہیں گے جس سے پیداوار بری طرح متاثر ہوگی۔ عموماً معنی خیز سطح $\alpha = 1\%$ منتخب کی جاتی ہے۔ صفحہ ۱۳۲۲ پر مسئلہ ۲۴.۲۰ اور ضمیمہ ج کی جدول ج.۸ سے ہم دیکھتے ہیں کہ عمومی تقسیم کی صورت میں اوسط کے مطابقتی حد ضبط

$$(24.138) \quad LCL = \mu_0 - 2.58 \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \quad \text{اور} \quad UCL = \mu_0 + 2.58 \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$$

ہوں گے۔ یہاں فرض کیا گیا ہے کہ ہمیں σ معلوم ہے۔ اگر σ نامعلوم ہو تب پہلی 20 یا 30 نمونوں کی معیاری انحراف حاصل کر کے ان کی اوسط کو σ کی تخمینی قیمت تصور کیا جاسکتا ہے۔ شکل ۲۴.۲ میں اوسط کو لکیر سے جوڑا جاتا ہے جو محض نتائج کو واضح کرنے میں مدد دیتی ہے۔

تغیریت کا نقشہ ضبط

اوسط کے ساتھ ساتھ عموماً تغیریت، معیاری انحراف یا سعت کو بھی قابو رکھا جاتا ہے۔ عمومی تقسیم کی صورت میں معیاری انحراف کا نقشہ ضبط بناتے ہوئے مثال ۲۴.۲۵ میں استعمال ترکیب بروئے کار لاتے ہوئے حدود ضبط تعین کیے جاسکتے ہیں۔ روایتی طور پر صرف بالائی حد ضبط استعمال کیا جاتا ہے۔ مثال ۲۴.۲۵ سے یہ حد

$$(24.139) \quad UCL = \frac{\sigma^2 c}{n-1}$$

ہوگا جہاں c کو مساوات

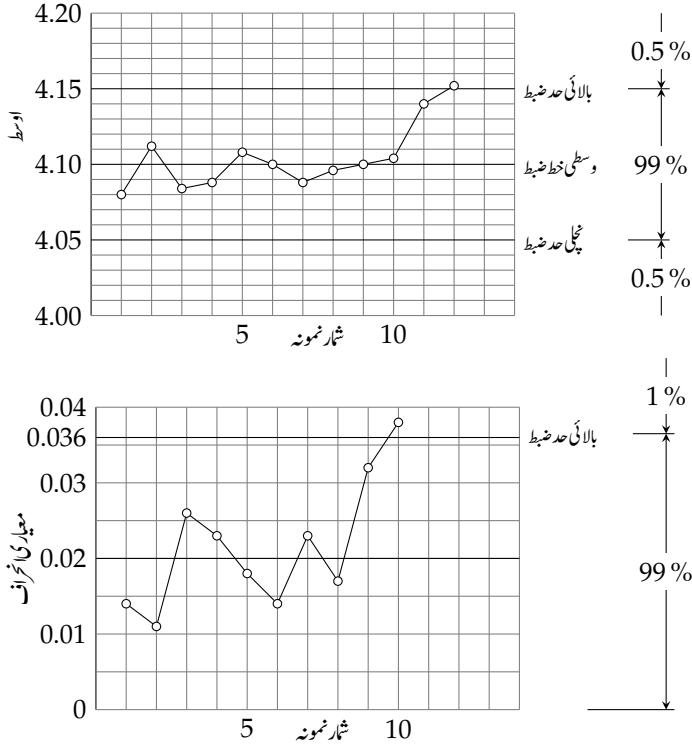
$$P(Y > c) = \alpha \implies P(Y \leq c) = 1 - \alpha$$

اور ضمیمہ ج کی جدول ج.۱۱ (مرتب خ تقسیم) سے $n - 1$ درجہ آزادی کے لیے حاصل کیا جاتا ہے؛ یہاں نمونہ سے مشاہدے کے ذریعہ S^2 کی حاصل قیمت S^2 کا بالائی حد ضبط سے تجاوز کا احتمال α (5% یا 1%) ہے۔

اگر ہم تغیریت کے نقشہ ضبط میں چٹلی حد ضبط اور بالائی حد ضبط استعمال کرنا چاہیں تب یہ حدود

$$(24.150) \quad LCL = \frac{\sigma^2 c_1}{n-1}, \quad UCL = \frac{\sigma^2 c_2}{n-1}$$

lower control limit) $LCL^{(1)}$
central control line) $CL^{(2)}$
upper control limit) $UCL^{(3)}$



شکل ۲۴.۲: اوسط اور معیاری انحراف کے نقشہ ضبط برائے جدول ۲۴.۱۲

ہوں گے جہاں c_1 اور c_2 کو $n - 1$ درجہ آزادی کے لیے ضمیمہ ج کی جدول ج. ۱۱ اور درج ذیل مساوات سے حاصل کیا جائے گا۔

$$(۲۴.۱۵۱) \quad P(Y \leq c_1) = \frac{\alpha}{2}, \quad P(Y \leq c_2) = 1 - \frac{\alpha}{2}$$

معیاری انحراف کا نقشہ ضبط

تغیریت کے نقشہ ضبط کی طرح ہمیں بالائی حد ضبط

$$(۲۴.۱۵۲) \quad UCL = \frac{\sigma \sqrt{c}}{\sqrt{n-1}}$$

جدول ۲۴.۱۲: بارہ نمونے جہاں ہر نمونہ 5 قیمتوں (چھوٹی ٹکلیوں کے لمبی میٹروں میں قطر) پر مشتمل ہے

نمونہ شمار	نمونہ قیمتیں					$\bar{x}$	s	R
1	4.06	4.08	4.08	4.08	4.10	4.080	0.014	0.04
2	4.10	4.10	4.12	4.12	4.12	4.112	0.011	0.02
3	4.06	4.06	4.08	4.10	4.12	4.084	0.026	0.06
4	4.06	4.08	4.08	4.10	4.12	4.088	0.023	0.06
5	4.08	4.10	4.12	4.12	4.12	4.108	0.018	0.04
6	4.08	4.10	4.10	4.10	4.12	4.100	0.014	0.04
7	4.06	4.08	4.08	4.10	4.12	4.088	0.023	0.06
8	4.08	4.08	4.10	4.10	4.12	4.096	0.017	0.04
9	4.06	4.08	4.10	4.12	4.14	4.100	0.032	0.08
10	4.06	4.08	4.10	4.12	4.16	4.104	0.038	0.10
11	4.12	4.14	4.14	4.14	4.16	4.140	0.014	0.04
12	4.14	4.14	4.16	4.16	4.16	4.152	0.011	0.02

درکار ہوگا جس کو مساوات ۲۴.۱۴۹ سے حاصل کیا گیا ہے۔ مثال کے طور پر جدول ۲۴.۱۲ میں $n = 5$ ہے۔ مطابقتی آبادی کو عمومی تصور کرتے ہوئے جس کی معیاری انحراف $\sigma = 0.02$ ہو، $\alpha = 1\%$ منتخب کرتے ہوئے 4 درجہ آزادی کے لیے ضمیمہ ج کی جدول ج.۱۱ اور مساوات

$$P(Y \leq c) = 1 - \alpha = 99\%$$

سے فاصلہ قیمت $c = 13.28$ حاصل ہوتی ہے۔ یوں مساوات ۲۴.۱۵۲ سے

$$UCL = \frac{0.02\sqrt{13.28}}{\sqrt{4}} = 0.0365$$

حاصل ہوگا جس کو شکل ۲۴.۲ کے نچلے حصے میں دکھایا گیا ہے۔

معیاری انحراف کا نقشہ ضبط جس میں بالائی حد ضبط اور نچلا حد ضبط پائے جاتے ہوں کو مساوات ۲۴.۱۵۰ سے حاصل کیا جاسکتا ہے۔

سعت کا نقشہ ضبط

اگر ہم σ^2 یا σ کو قابو رکھتے ہوں تب ہمیں بالترتیب s^2 یا s کا حساب کرنا ہوگا۔ ایسا کرنا غیر تربیت یافتہ شخص کے لیے مشکل ہوتا ہے لہذا ہم تعمیریت یا معیاری انحراف کی حد ضبط کی جگہ سعت $R =$ (نمونہ کی زیادہ سے زیادہ قیمت منفی نمونہ کی کم سے کم قیمت) استعمال کرنا چاہیں گے۔ عمومی تقسیم کی صورت میں یہ دکھایا جاسکتا ہے کہ معیاری انحراف σ کی قیمت بلا مضبوط متغیر R^* کی توقع کے راست متناسب ہے جس کی مشاہدے سے حاصل قیمت R ہو، یعنی

$\sigma = \lambda_n E(R^*)$ ، جہاں جزو λ_n کی قیمت نمونی جسامت پر منحصر ہے اور اس کی قیمتیں درج ذیل ہیں۔

n	2	3	4	5	6	7	8	9	10
$\lambda_n = \sigma / E(R^*)$	0.89	0.59	0.49	0.43	0.40	0.37	0.35	0.34	0.32
n	12	14	16	18	20	30	40	50	
$\lambda_n = \sigma / E(R^*)$	0.31	0.29	0.28	0.28	0.27	0.25	0.23	0.22	

چونکہ R صرف دو نمونی قیمتوں پر منحصر ہے لہذا یہ نمونے کے بارے میں s کے لحاظ سے کم معلومات فراہم کرتا ہے۔ ظاہر ہے کہ نمونی جسامت n جتنی بڑی ہوگی، s کی جگہ R استعمال کرنے سے، اتنی زیادہ معلومات ہم ضائع کریں گے۔ عملاً اگر n کی قیمت 10 سے زائد ہو تب s استعمال کیا جاتا ہے۔ دھیان رہے کہ سعت سے معیاری انحراف کا جلدی سے اندازہ لگانا عملی استعمال میں کارآمد ثابت ہوتا ہے۔

سوالات

سوال ۲۴.۲۲۱: ایک مشین چکانا تیل کو ٹین کی بوتل میں یوں بھرتی ہے کہ عمومی آبادی حاصل ہو جس کی اوسط 1 لٹر اور معیاری انحراف 0.03 لٹر ہو۔ اوسط کے لیے شکل ۲۴.۲۷ کی طرح نقشہ درکار ہے۔ نمونی جسامت 6 فرض کرتے ہوئے چلی حد ضبط اور بالائی حد ضبط تلاش کریں۔

جواب: چلی حد ضبط $UCL = 1.032$ جبکہ بالائی حد ضبط $LCL = 1 - \frac{2.58 \cdot 0.03}{\sqrt{6}} = 0.968$

سوال ۲۴.۲۲۲: سوال ۲۴.۲۲۱ میں دکھائیں کہ $\alpha = 0.3\%$ سطح سے درج ذیل حاصل ہوتے ہیں۔ ان کی اعدادی قیمتیں تلاش کریں۔

$$LCL = \mu - \frac{3\sigma}{\sqrt{n}}, \quad UCL = \mu + \frac{3\sigma}{\sqrt{n}}$$

سوال ۲۴.۲۲۳: معنی خیز سطح تبدیل کیے بغیر ہمیں سوال ۲۴.۲۲۱ میں نمونی جسامت کتنی رکھنی ہوگی تاکہ بالائی اور چلی حد ضبط قریب قریب ہوں،

$$UCL - LCL = 0.05$$

جواب: $n = 10$

سوال ۲۴.۲۲۴: اگر ہم غیر عمومی آبادی کے لیے مساوات ۲۴.۱۴۸ کے حدود ضبط والا نقشہ ضبط استعمال کریں تب ان حدود کا کیا مطلب ہوگا؟

سوال ۲۴.۲۲۵: عمومی آبادی کی اوسط قابو کرتے ہوئے $UCL - LCL$ کو نصف کرنے کی خاطر نمونی جسامت کو کس طرح تبدیل کرنا ہوگا؟

جواب: نمونی جسامت کو 4 گنا بڑھانا ہوگا۔

سوال ۲۴.۲۲۶: قابلوں کی پیداوار میں سے 2 جسامت کے 10 نمونے لیے گئے۔ ان کی لمبائی ملی میٹروں میں درج ذیل ہے۔

نمونی شمار	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
لمبائی	27.4	27.4	27.5	27.3	27.9	27.6	27.6	27.8	27.5	27.3
	27.6	27.4	27.7	27.4	27.5	27.5	27.4	27.3	27.4	27.7

فرض کریں کہ آبادی عمومی ہے جس کی اوسط 27.5 اور تغیریت 0.024 ہے۔ مساوات ۲۴.۱۴۸ استعمال کرتے ہوئے اوسط کے لیے نقشہ ضبط بنائیں اور نمونی اوسط اس پر ترمیم کریں۔

$$\frac{2.58\sqrt{0.024}}{\sqrt{2}} = 0.283, UCL = 27.783, LCL = 27.217$$

جواب:

سوال ۲۴.۲۲: لوہے کی چادر موٹائی کے درج ذیل نمونے 30 منٹ کے وقفوں پر حاصل کیے گئے۔ ان کی اوسط کو نقش ضبط پر ترسیم کریں۔ فرض کریں کہ آبادی عمومی ہے جس کی اوسط 5 اور معیاری انحراف 1.55 ہے۔

نمونہ شمار	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	3	3	5	7	7	4	5	6	5	5
نمونہ قیمتیں	4	6	2	5	3	4	6	4	5	2
	8	6	5	4	6	3	4	6	6	5
	4	8	6	4	5	6	6	4	4	3

سوال ۲۴.۲۲۸: سعت کے نقشہ ضبط پر سوال ۲۴.۲۲ کے نمونہ سعت کو ترسیم کریں۔

سوال ۲۴.۲۲۹: $\lambda_n = \frac{\sigma}{E(R^*)}$ بالقابل n ترسیم کریں۔ λ_n متغیر n کا ایک سرگھٹنا تفاعل ہے۔ اس کی وجہ بیان کریں۔

سوال ۲۴.۲۳۰: حدود ضبط کے باہر اوسط کا نقطہ نظام میں خرابی کو ظاہر کرتی ہے۔ اگر ہم (الف) 1σ حد، (ب) 2σ حد، منتخب کریں تب ہم کتنی بار نظام میں غیر موجود خرابی کو تلاش کرنے کی کوشش کریں گے۔ (عمومیت فرض کریں)۔
جواب: تقریباً (5%) 30% صورتوں میں

سوال ۲۴.۲۳۱: ایک خود کار خرابی مشین پر قابو بنائے جاتے ہیں۔ مسلسل رگڑ سے پیدا تبدیلی، اوسط کی نقش ضبط پر کس طرح رونما ہوگی؟ خرابی کی مشین میں یک دم تبدیلی کس طرح نقش ضبط پر نظر آئے گی؟

سوال ۲۴.۲۳۲: (عیب داروں کے تعداد) 3σ حدود ضبط کے لحاظ سے UCL، CL اور LCL کے کلیات عیب دار کے نقشہ ضبط کے لیے تلاش کریں۔ (فرض کریں کہ شماریاتی ضبط میں p عیب دار کو ظاہر کرتا ہے۔)

$$UCL = np + 3\sqrt{np(1-p)}, CL = np, LCL = np - 3\sqrt{np(1-p)}$$

سوال ۲۴.۲۳۳: خاصیت کے نقشہ ضبط برتنوں کی پیداوار سے جسامت 100 کے نمونے حاصل کیے گئے۔ عیب دار (رستہ برتنوں) کی تعداد (اسی ترتیب سے) درج ذیل تھی۔

3 7 6 1 4 5 4 9 7 0 5 6 13 4 9 0 2 1 12 8

گزشتہ تجربہ سے ہم جانتے ہیں کہ اگر عمل پیداوار میں خرابی نہ ہو تب عیب دار کی اوسط تعداد $p\%$ ہوتی ہے۔ شمائی تقسیم استعمال کرتے ہوئے عیب دار نقشہ ضبط (جس کو p نقشہ بھی کہتے ہیں) بنائیں، یعنی، $LCL = 0$ لیں اور 3σ حدود کے لیے حاصل عیب دار (فی صد) کو UCL لیں، جہاں بلا منصوبہ متغیر $\bar{X} =$ نمونہ میں فی صد عیب دار کی تغیریت σ^2 ہے۔ کیا عمل پیداوار قابو میں ہے؟

سوال ۲۴.۲۳۴: فی اکائی عیب دار کے تعداد فی اکائی عیب دار کے نقشہ (جس کو c نقشہ بھی کہتے ہیں) کو فی اکائی عیب دار X (مثلاً 10 میٹر کاغذ میں عیبوں کی تعداد، جہاز کے ایک پر میں غیر موجود کیلوں کی تعداد، وغیرہ) کو قابو کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ (الف) X کی تقسیم کو پوکسن تقسیم تصور کرتے ہوئے $\mu \pm 3\sigma$ کے لحاظ سے CL، LCL اور UCL کے کلیات بنائیں۔ (ب) شیشے کی چادر میں عیب کے لیے عمل قابو ۱۷ کے لیے CL، LCL اور UCL تلاش کریں؛ فرض کریں کہ جب عمل پیداوار شماریاتی قابو میں ہو تب اوسطاً عدد 2.5 فی چادر ہے۔

۲۴.۱۷ قبولیت نمونہ

بڑے پیمانہ پر پیداوار میں، جہاں پیداوار خریدار کو N اشیاء کی کھیپ مہیا کرتا ہے، قبولیت نمونہ لاگو کیا جاتا ہے۔ ایسی صورت میں ہر کھیپ کو قبول یا مسترد کرنے کا فیصلہ کرنا ہوگا۔ کھیپ سے n جسامت کے نمونے کا معائنہ کرتے ہوئے عیب دار اشیاء، جنہیں مختصر عیب دار ^{۱۷۵} کہتے ہیں، کی تعداد کو مد نظر رکھ کر عموماً فیصلہ کیا جاتا ہے۔ جو اشیاء درکار تخصیص (بیان کردہ خواص، مثلاً جسامت، رنگ، مضبوطی، یا جو بھی اہمیت رکھتا ہو) پر پورا نہیں اترتے ہیں، انہیں عیب دار تصور کیا جاتا ہے۔ اگر نمونہ میں عیب دار اشیاء کی تعداد x طے شدہ عدد c ($c < n$) سے زیادہ نہ ہو تب کھیپ کو قبول کیا جاتا ہے۔ اگر $x > c$ ہو تب کھیپ کو مسترد کیا جاتا ہے۔ c کو عیب دار کی قابل قبول تعداد یا تعداد قبولیت ^{۱۷۶} کہتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ پیداوار اور خریدار کو نمونہ منصوبہ ^{۱۷۷} پر اتفاق کرنا ہو گا، یعنی، نمونی جسامت n کی قیمت اور تعداد قبولیت c کی قیمت۔ چونکہ یہ ایک نمونہ پر منحصر ہے لہذا اس کو واحد نمونہ منصوبہ ^{۱۷۸} کہتے ہیں۔ دوبرا نمونہ منصوبہ پر بعد میں غور کیا جائے گا۔

فرض کریں کہ کھیپ قبول ہونے کا وقوع A ہے۔ ظاہر ہے کہ مطابقتی احتمال $P(A)$ ناصرف n اور c بلکہ کھیپ میں عیب داروں کی تعداد M پر بھی منحصر ہے۔ فرض کریں کہ نمونہ میں عیب داروں کی تعداد بلا منصوبہ متغیر X ہے اور ہم بغیر واپس رکھے نمونہ حاصل کرتے ہیں۔ تب (حصہ ۲۴.۹) (۲۴.۱۵۳)

$$P(A) = P(X \leq c) = \sum_{x=0}^c \frac{\binom{M}{x} \binom{N-M}{n-x}}{\binom{N}{n}}$$

ہوگا۔ اگر $M = 0$ (کھیپ میں کوئی عیب دار نہیں ہے) ہو تب X کی قیمت لازماً 0 ہوگی اور

$$P(A) = \frac{\binom{0}{0} \binom{N}{n}}{\binom{N}{n}} = 1$$

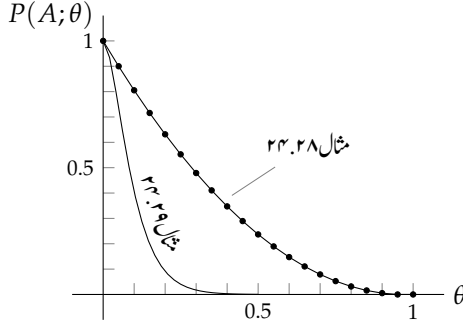
ہوگا۔ مقررہ n اور c اور بڑے M کی صورت میں احتمال $P(M)$ گھٹتا ہے۔ اگر $M = N$ (کھیپ میں تمام اشیاء عیب دار) ہو، تب X کی قیمت لازماً n ہوگی اور $P(A) = P(X \leq c) = 0$ ہوگا چونکہ $c < n$ ہے۔

نسبت $\theta = \frac{M}{N}$ کو کھیپ میں نسبت عیب دار ^{۱۷۹} کہتے ہیں۔ دھیان رہے کہ $M = N\theta$ ہے اور مساوات ۲۴.۱۵۳ کو درج ذیل لکھا جاسکتا ہے۔

$$P(A; \theta) = \sum_{x=0}^c \frac{\binom{N\theta}{x} \binom{N-N\theta}{n-x}}{\binom{N}{n}} \quad (24.154)$$

چونکہ θ کی قیمت $1 + N$ قیمتوں $\frac{1}{N}, \frac{2}{N}, \dots, \frac{N}{N}$ میں سے ایک ہو سکتی ہے، احتمال $P(A)$ صرف ان قیمتوں کے لیے معین ہو گا۔ مقررہ n اور c کے لیے ہم $P(A)$ بالمقابل θ ترسیم کر سکتے ہیں۔ یہ $1 + N$ نقطے ہوں گے۔ ان نقطوں سے ہموار منحنی گزاری جاسکتی ہے جس کو مد نظر نمونی منصوبہ کی منحنی خاصیت کا کردار ^{۱۸۰} (OC منحنی) کہتے ہیں۔

defectives^{۱۷۵}
acceptancenumber^{۱۷۶}
samplingplan^{۱۷۷}
singlesamplingplan^{۱۷۸}
fractiondefective^{۱۷۹}
operatingcharacteristiccurve^{۱۸۰}



شکل ۲۴.۲۸: منحنیات خاصیت کارکردگی برائے مثال ۲۴.۲۸ اور مثال ۲۴.۲۹

مثال ۲۴.۲۸: لکڑی میں سوراخ کرنے والی ایک مخصوص قسم کے درموں کو 20 فی ڈیبا بند کیا جاتا ہے اور مذکورہ زیر نمونی منصوبہ استعمال کیا جاتا ہے۔ 2 درموں کا نمونہ حاصل کیا جاتا ہے اور دونوں درمے غیر عیب دار ہونے کی صورت میں ڈبے کو قبول کیا جاتا ہے۔ یہاں $n = 2$ ، $N = 20$ ، $c = 0$ ہیں لہذا مساوات ۲۴.۱۵۴ درج ذیل صورت اختیار کرے گا۔

$$P(A; \theta) = \frac{\binom{20\theta}{0} \binom{20-20\theta}{2}}{\binom{20}{2}} = \frac{(20-20\theta)(19-20\theta)}{380}$$

اعدادی قیمتیں درج ذیل ہیں۔

θ	0.00	0.05	0.10	0.15	0.20	...
$P(A; \theta)$	1.00	0.90	0.81	0.72	0.63	...

□

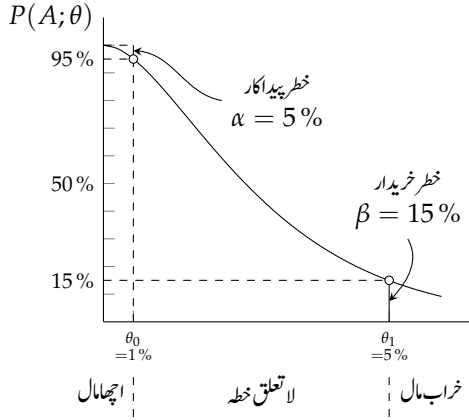
منحنی خاصیت کارکردگی کو شکل ۲۴.۲۸ میں دکھایا گیا ہے۔

عملی صورتوں میں عموماً θ چھوٹا ہوگا (10% سے کم)۔ عموماً صورتوں میں جسامت کھپ N بہت بڑا (1000، 10000، وغیرہ) ہوگا لہذا ہم مساوات ۲۴.۱۵۳ اور مساوات ۲۴.۱۵۴ میں پیش ہندسی تقسیم کو تحدید ثنائی تقسیم سے ظاہر کر سکتے ہیں جس میں $p = \theta$ لیا جائے گا۔ اب اگر n ایسا ہو کہ $n\theta$ معتدل (مثلاً 20 سے کم) ہو، تب ہم اس تقسیم کو $np = \mu$ اوسط کی پوکسن تقسیم سے ظاہر کر سکتے ہیں۔ یوں مساوات ۲۴.۱۵۴ سے درج ذیل حاصل ہوگا۔

$$(۲۴.۱۵۵) \quad P(A; \theta) \sim e^{-\mu} \sum_{x=0}^c \frac{\mu^x}{x!} \quad (\mu = n\theta)$$

مثال ۲۴.۲۹: فرض کریں کہ بڑی کھپ کے لیے مذکورہ ذیل واحد نمونی منصوبہ استعمال کیا جاتا ہے۔ $n = 20$ نمونہ لیا جاتا ہے۔ اگر اس میں 1 سے زیادہ عیب دار نہ ہوں تب کھپ کو قبول کیا جاتا ہے۔ اگر نمونہ میں 2 یا اس سے زیادہ عیب دار ہوں تب کھپ کو مسترد کیا جاتا ہے۔ اس منصوبہ میں مساوات ۲۴.۱۵۵ درج ذیل دیتا ہے

$$P(A; \theta) \sim e^{-20\theta} (1 + 20\theta)$$



شکل ۲۳.۲۹: منحنی خاصیت کارکردگی، خطی پیدا کار اور خطر خریدار

□

جس کی مطابقتی منحنی شکل ۲۳.۲۸ میں دکھائی گئی ہے۔

ہم اب قبولیت نمونہ میں دو اقسام کے غلطیوں پر غور کرتے ہیں اور n اور c منتخب کرنے کی تفصیل پیش کرتے ہیں۔ قبولیت نمونہ میں پیدا کار اور خریدار کے غرض مختلف ہوں گے۔ پیدا کار چاہے گا کہ ”اچھی“ یا ”قابل قبول“ کھپ کی مسترد ہونے کا احتمال، جس کو ہم α سے ظاہر کرتے ہیں، کم سے کم عدد ہو۔ خریدار چاہے گا کہ ”خراب“ یا ”نا قابل قبول“ کھپ کے قبول ہونے کا احتمال، جس کو ہم β سے ظاہر کرتے ہیں، کم سے کم عدد ہو۔ یہ کہنا زیادہ درست ہوگا کہ دونوں اس پر اتفاق کرتے ہیں کہ جس کھپ کے لیے θ کی قیمت ایک مخصوص عدد θ_0 سے تجاوز نہ کرے تب کھپ ”قابل قبول“ ہوگا جبکہ وہ کھپ جس کے لیے θ کی قیمت ایک مخصوص عدد θ_1 کے برابر یا اس سے زیادہ ہو تب کھپ ”نا قابل قبول“ ہوگا۔ تب وہ کھپ جس کے لیے $\theta \leq \theta_0$ ہو کے مسترد ہونے کا احتمال α ہوگا جس کو خطر پیدا کار^{۱۸۱} کہتے ہیں۔ یہ قیاس کی پرکھ کی قسم اول غلطی کے مترادف ہے (حصہ ۲۳.۱۵)۔ وہ کھپ جس کے لیے $\theta \geq \theta_1$ ہو کے قبول ہونے کا احتمال β ہوگا جس کو خطر خریدار^{۱۸۲} کہتے ہیں۔ یہ حصہ ۲۳.۱۵ میں قسم دوم غلطی کے مترادف ہے۔ شکل ۲۳.۲۹ میں ان کی وضاحت کی گئی ہے۔ θ_0 کو سطح قابل قبول معیار^{۱۸۳} اور θ_1 کو سطح قابل مسترد معیار^{۱۸۴} کہتے ہیں جبکہ کھپ $\theta_0 < \theta < \theta_1$ کو لا تعلق کھپ^{۱۸۵} کہتے ہیں۔

شکل ۲۳.۲۹ سے ہم دیکھتے ہیں کہ نقطہ $(\theta_0, 1 - \alpha)$ اور نقطہ (θ_1, β) منحنی خاصیت کارکردگی پر پائے جاتے ہیں۔ یہ دکھایا جاسکتا ہے کہ بڑی کھپ کے لیے ہم θ_0 ، θ_1 ($> \theta_0$)، α ، β منتخب کرتے ہوئے n اور c یوں تعین کر سکتے ہیں کہ منحنی خاصیت کارکردگی ان نقطوں کے قریب سے گزرتی ہو۔ متعین α ، β ، θ_0 اور θ_1 کے لیے نمونی منصوبے شائع کیے گئے ہیں۔

پرکھ قیاس اور معائنہ نمونہ میں قریبی تعلق پایا جاتا ہے جس کو جدول ۲۳.۱۳ میں دکھایا گیا ہے۔

producer's risk^{۱۸۱}
consumer's risk^{۱۸۲}
acceptable quality level^{۱۸۳}
rejectable quality level^{۱۸۴}
indifferent lot^{۱۸۵}

جدول ۲۴.۱۳: پرکھ قیاس اور معائنہ نمونہ کا تعلق

معائنہ نمونہ	پرکھ قیاس
سطح قابل قبول معیار $\theta = \theta_0$	قیاس $\theta = \theta_0$
سطح قابل مسترد معیار $\theta = \theta_1$	متبادل $\theta = \theta_1$
عیب دار کی قابل قبول تعداد c	فاصل قیمت c
$\theta \leq \theta_0$ کھپ مسترد ہونے کا احتمال α (خطر پیدا کار)	قسم اول غلطی کا احتمال α (معنی خیز سطح)
$\theta \geq \theta_1$ کھپ قبول ہونے کا احتمال β (خطر خریدار)	قسم دوم غلطی کا احتمال β

نمونہ عمل از خود خریدار کو مکمل تحفظ فراہم نہیں کرتا ہے۔ درحقیقت اگر پیدا کار کو اجازت ہو کہ وہ خراب کھپ کو دوبارہ قبول ہونے کے لیے پیش کرے تب آخر کار خراب کھپ بھی قبول ہو جائیں گے۔ خریدار کو اس صورت حال سے بچانے کی خاطر پیدا کار اس بات سے اتفاق کر سکتا ہے کہ مسترد کھپ کو سدھارا^{۱۸۶} جانے کا یعنی اس کا 100% معائنہ کرتے ہوئے ہر جزو کو پرکھا جائے گا اور کھپ میں تمام عیب دار اشیاء کی جگہ بے عیب اشیاء رکھے جائیں گے^{۱۸۷}۔ فرض کریں ایک کارخانہ 1000% عیب دار اشیاء بناتا ہے اور مسترد کھپ کو سدھارا جاتا ہے۔ تب N جسامت کے K کھپ میں KN اشیاء ہوں گے جن میں سے $KN\theta$ عیب دار ہوں گے۔ کھپوں میں سے $KP(A; \theta)$ قبول کیے جائیں گے، ان میں کل $KPN\theta$ عیب دار اجزاء ہوں گے۔ مسترد اور سدھارے گئے کھپ میں کوئی عیب دار جزو نہیں پایا جاتا ہے۔ یوں سدھارنے کے بعد K کھپ میں عیب دار کا تناسب $\frac{KPN\theta}{KN} = \theta P(A; \theta)$ ہو گا۔ θ کی اس تفاعل کو اوسط خارجہ معیار^{۱۸۸} کہتے ہیں جس کو $AOQ(\theta)$ سے ظاہر کیا جاتا ہے، یعنی:

$$AOQ(\theta) = \theta P(A; \theta) \quad (24.156)$$

اگر نمونہ منصوبہ دیا گیا ہو تب یہ تفاعل اور منحنی اوسط خارجی معیار کو $P(A; \theta)$ اور منحنی خاصیت کارکردگی سے حاصل کیا جاسکتا ہے۔ اس کی مثال شکل ۲۴.۳۰ میں دکھائی گئی ہے۔

ظاہر ہے کہ $AOQ(0) = 0$ ہو گا۔ چونکہ $P(A; 1) = 0$ ہے لہذا $AOQ(1) = 0$ ہو گا۔ اس سے اور $AOQ(\theta) \geq 0$ سے ہم یہ نتیجہ حاصل کرتے ہیں کہ کسی $\theta = \theta^*$ پر اس تفاعل کی زیادہ سے زیادہ قیمت پائی جائے گی جس کی مطابقتی قیمت $AOQ(\theta^*)$ کو اوسط خارجہ معیار^{۱۸۹} کہتے ہیں۔ یہ خراب ترین معیار ہے جو سدھارنے کے عمل کے ساتھ قابل قبول ہو گا۔

کئی نمونہ منصوبے ایک ہی اوسط خارجی حد معیار دے سکتے ہیں۔ یوں اگر خریدار صرف اوسط خارجی حد معیار میں دلچسپ ہو تب پیدا کار وہ نمونہ منصوبہ منتخب کر سکتا ہے جس میں نمونے کا حصول کم سے کم ہو، یعنی نمونہ معائنہ کی تعداد کم سے کم ہو۔ یہ تعداد درج ذیل ہے

$$nP(A; \theta) + N(1 - P(A; \theta))$$

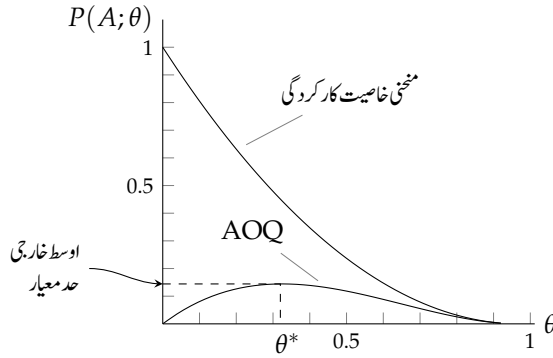
جہاں پہلا جزو قبول شدہ کھپوں اور دوسرا جزو مسترد اور سدھارے گئے کھپ کے مطابقتی اجزاء ہیں؛ حقیقت میں سدھارنے کے عمل میں کھپ کے تمام N اجزاء کو پرکھا جاتا ہے، اور کھپ مسترد ہونے کا احتمال $1 - P(A; \theta)$ ہے۔

^{۱۸۶}rectified

^{۱۸۷}ظاہر ہے کہ اگر معائنہ سے اشیاء تباہ ہوتے ہوں یا ہر جزو کا معائنہ کرنا اشیاء کی قیمت سے زیادہ مہنگا پڑتا ہو تب ہر جزو کے معائنہ کے بجائے مسترد کھپ کو کم دام فروخت کیا جائے گا۔

^{۱۸۸}average outgoing quality

^{۱۸۹}average outgoing quality limit



شکل ۲۴.۳۰: منحنی خاصیت کار کردگی اور اوسط خارجی حد معیار کی منحنی برائے شکل ۲۴.۲۸ میں مثال ۲۴.۲۸ کا دیا گیا نمونی منصوبہ

ہم بتانا چاہتے ہیں کہ معائنے کے عمل کو دوبارہ نمونی منصوبہ ۱۹۰ استعمال کرتے ہوئے کم کیا جاسکتا ہے جس میں جسامت n کے نمونے کو جسامت n_1 اور n_2 (جہاں $n_1 + n_2 = n$) کے دو نمونوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ اگر کھپ بہت اچھی یا بہت خراب ہو تب کھپ قبول یا مسترد کرنے کا فیصلہ ایک نمونے کو دیکھ کر کیا جاسکتا ہے چونکہ توقع کی جاسکتی ہے کہ دوسرے نمونے کا معیار درمیانہ ہو گا۔ ہم دوبارہ نمونی منصوبہ اور سدھارنے کا عمل استعمال کرتے ہوئے درج ذیل قسم کے منصوبے استعمال کر سکتے ہیں جہاں نمونوں میں عیب دار کی تعداد بالترتیب x_1 اور x_2 ہے۔

• اگر $x_1 \leq c_1$ ہو، کھپ قبول کریں۔ اگر $x_1 > c_2$ ہو، کھپ مسترد کریں۔

• اگر $c_1 < x_1 \leq c_2$ ہو، دوسرا نمونہ بھی استعمال کریں۔ اگر $x_1 + x_2 \leq c_2$ ہو، کھپ قبول کریں۔ اگر $x_1 + x_2 > c_2$ ہو، کھپ مسترد کریں۔

سوالات

سوال ۲۴.۲۳۵: ایک صارف قلم پر کھنے کے لیے واحد نمونی منصوبہ استعمال کرتا ہے جس میں نمونی جسامت 40 اور تعداد قبولیت 1 ہے۔ ضمیمہ ج کی جدول ج. ۱۹ استعمال کرتے ہوئے 10%, 5%, 2%, 1%, 0.5%, 0.25% عیب دار کھپ کے قبول ہونے کا احتمال تلاش کریں۔ منحنی OC کو ترسیم کریں۔

جواب: 0.9953, 0.9825, 0.9384, ...

سوال ۲۴.۲۳۶: حسابی کیلکولیٹر کی بیڑیوں کی بڑی کھپوں کو مذکورہ ذیل منصوبہ کے تحت پرکھا جاتا ہے۔ کھپ سے بلا منصوبہ 30 بیڑیاں منتخب کر کے پرکھی جاتی ہیں۔ اگر اس نمونہ میں زیادہ سے زیادہ 1 عیب دار بیڑی ہو تب اس کھپ کو قبول کیا جاتا ہے ورنہ اس کو مسترد کیا جاتا ہے۔ پوسن تقسیم استعمال کرتے ہوئے اس منصوبے کی OC منحنی کو ترسیم کریں۔

سوال ۲۴.۲۳۷: سوال ۲۴.۲۳۶ میں AOQ منحنی ترسیم کریں۔ سدھارنے کے عمل کے ساتھ اوسط خارجی حد معیار تعین کریں۔

جواب: $\theta = 0.054$ پر 0.028

سوال ۲۴.۲۳۸: $n = 50$ اور $c = 0$ کی صورت میں سوال ۲۴.۲۳۶ کو دوبارہ حل کریں۔

سوال ۲۴.۲۳۹: مثال ۲۴.۲۸ میں بیش ہندسی تقسیم کی تخمینی ثنائی تقسیم تلاش کرتے ہوئے تخمینی اور اصل قیمت کا موازنہ کریں۔
جواب: $(1 - \theta)^2$

سوال ۲۴.۲۴۰: مثال ۲۴.۲۸ میں سطح قابل قبول معیار 0.1 اور سطح قابل مسترد معیار 0.6 ہونے کی صورت میں خطی پیدا کار اور خطر خریدار کیا ہوں گے؟

سوال ۲۴.۲۴۱: بیچوں کی کھپ میں θ تناسب عیب دار ہیں۔ اس کھپ سے 5 کا نمونہ حاصل کیا جاتا ہے۔ اس کھپ کو قبول کیا جاتا ہے اگر نمونہ میں (الف) کوئی بھی عیب دار نہ ہو، (ب) زیادہ سے زیادہ ایک عیب دار ہو۔ ثنائی تقسیم استعمال کرتے ہوئے OC منحنیات تلاش کرتے ہوئے انہیں ترسیم کریں اور ان کا آپس میں موازنہ کریں۔
جواب: $(1 - \theta)^5, (1 - \theta)^5 + 5\theta(1 - \theta)^4$

سوال ۲۴.۲۴۲: برقی فٹیلہ کی کھپ سے 3 کا نمونہ حاصل کیا جاتا ہے۔ اگر نمونہ میں ایک سے زیادہ عیب دار نہ ہوں تب اس کھپ کو قبول کیا جاتا ہے۔ اس نمونی منصوبہ پر تنقید کریں۔ بالخصوص 50% عیب دار کی کھپ قبول ہونے کا احتمال حاصل کریں۔ (ثنائیت تقسیم استعمال کریں۔)

سوال ۲۴.۲۴۳: $c = 0$ اور n کی بڑھتی قیمت (مثلاً $n = 2, 3, 4, \dots$) کی نمونی منصوبوں کا موازنہ کریں اور ان کو ترسیم کریں۔ (ثنائیت تقسیم استعمال کریں۔)
جواب: $P(A; \theta) = (1 - \theta)^n$

سوال ۲۴.۲۴۴: $c = 1$ لیتے ہوئے سوال ۲۴.۲۴۳ کو دوبارہ حل کریں۔

سوال ۲۴.۲۴۵: OC منحنی میں اچھی معیار اور خراب معیار کو علیحدہ کرنے کا انتظامی حصہ کیوں نہیں پایا جاتا ہے؟
جواب: چونکہ n متناہی ہے۔

سوال ۲۴.۲۴۶: $n = 5$ اور $c = 10$ لیتے ہوئے بڑی کھپ کے لیے واحد نمونی منصوبہ کے OC اور AOQ منحنیات ترسیم کریں۔

سوال ۲۴.۲۴۷: خطر خریدار 5% کے لیے سوال ۲۴.۲۴۶ کی منحنی سے θ_0 تلاش کریں۔ خطر پیدا کار 10% کے لیے سوال ۲۴.۲۴۶ کی منحنی سے θ_1 تلاش کریں۔
جواب: $\theta_0 \approx 0.01, \theta_1 \approx 0.37$

سوال ۲۴.۲۴۸: $n = 4$ اور $c = 1$ لیتے ہوئے سوال ۲۴.۲۴۶ کو دوبارہ حل کریں۔

سوال ۲۴.۲۴۹: ہم گھڑیوں کی بڑی کھپوں سے 100 جسامت کے نمونے لیتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ سطح قابل قبول معیار 5% اور خطر پیدا کار 2% ہو۔ ہمیں تعداد قبولیت c کی کیا قیمت منتخب کرنی ہوگی؟ (عمومی تقسیم استعمال کریں۔)
جواب: 9

سوال ۲۴.۲۵۰: اگر سطح قابل مسترد معیار 12% ہو تب سوال ۲۴.۲۴۹ میں خطر خریدار کیا ہوگا؟

سوال ۲۴.۲۵۱: $n = 5$ اور $c = 0$ کی صورت میں سطح قابل قبول معیار $\theta_0 = 1\%$ اور سطح قابل مسترد معیار $\theta_1 = 15\%$ فرض کرتے ہوئے واحد نمونی منصوبہ میں خطر تلاش کریں۔
جواب: $\alpha = 5\%, \beta = 44\%$

سوال ۲۴.۲۵۲: $n = 5$ اور $c = 0$ لیتے ہوئے بڑی کھپ کے لیے واحد نمونی منصوبہ استعمال کرتے ہوئے OC منحنی اور AOQ منحنی تلاش کرتے ہوئے ترسیم کریں۔ اوسط خارجی سطح معیار بھی تلاش کریں۔

۲۴.۱۸ عمدگی موافقت

ہم نمونہ $x_1, \dots, x_n$ استعمال کرتے ہوئے اس قیاس کو پرکھنا چاہتے ہیں کہ جس آبادی سے نمونہ لیا گیا ہو اس کا تقابل تقسیم $F(x)$ ہے۔ ظاہر ہے کہ نمونے کا تقابل تقسیم $\tilde{F}(x)$ اصل تقابل تقسیم $F(x)$ کا تخمینہ ہو گا اور اگر یہ $F(x)$ کی ”اچھی تخمین“ دیتا ہو تب ہم اس قیاس کو نامنظور نہیں کریں گے کہ تقابل $F(x)$ اس آبادی کا تقابل تقسیم ہے۔ اگر $\tilde{F}(x)$ تقابل $F(x)$ سے بہت زیادہ انحراف کرتا ہو تب ہم اس قیاس کو نامنظور کریں گے۔

اس طرح فیصلہ کرنے کے لیے ضروری ہے ہم جانتے ہوں کہ قیاس درست ہونے کی صورت میں $F(x)$ سے $\tilde{F}(x)$ کتنا انحراف کر سکتا ہے۔ اس خاطر ہم ایک مقدار متعارف کرتے ہیں جو $F(x)$ سے $\tilde{F}(x)$ کا انحراف ناپتا ہے اور ہمیں اس مفروضہ کے تحت، کہ قیاس درست ہے، اس مقدار کا تقابل احتمال درکار ہو گا۔ آئیں اس کو حاصل کرتے ہیں۔ ہم عدد c یوں تعین کرتے ہیں کہ، قیاس درست ہونے کی صورت میں، c سے زائد انحراف کا ایک چھوٹا پیٹنگلی مختص احتمال ہو۔ بہر حال، اگر c سے زیادہ انحراف پایا جاتا ہو تب ہمیں قیاس درست ہونے پر شک وشبہ ہو گا اور ہم قیاس کو نامنظور کریں گے۔ اس کے برعکس اگر انحراف c سے تجاوز نہ کرتا ہو، تاکہ $\tilde{F}(x)$ تقابل $F(x)$ کی اچھی تخمین ہو، ہم قیاس کو نامنظور نہیں کرتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ قیاس نامنظور نہ کرنے کی صورت میں ہمارے پاس قیاس نامنظور کرنے کا ناکافی ثبوت ہے اور یہ اس امکان کو خارج نہیں کرتی ہے کہ پرکھ میں دیگر تقابل بھی نامنظور نہیں ہوں گے۔ یوں صورت حال کافی حد تک حصہ ۲۴.۱۵ کی طرح ہے۔

جدول ۲۴.۱۴ میں اس طرز کی پرکھ دکھائی گئی ہے^{۱۹}۔ اس پرکھ کا جواز کچھ یوں ہے کہ اگر قیاس درست ہو، تب χ_0^2 اس بلا منصوبہ متغیر کی مشاہدے سے حاصل قیمت ہوگی جس کی تقابل تقسیم $K - 1$ درجہ آزادی (یا $K - r - 1$ اگر r مقدار معلوم کا اندازہ لگایا گیا ہو) کی مربع خا تقسیم تک پہنچنے کی کوشش کرتی ہے جیسے جیسے n لامتناہی تک پہنچے گی کوشش کرتا ہے۔ کم سے کم 5 نمونی قیمتوں کا جدول ۲۴.۱۴ کے ہر وقفہ میں پائے جانے کی شرط کی وجہ تناسی بلا منصوبہ n کی صورت میں اس بلا منصوبہ متغیر کی تقسیم کا صرف تخمینی طور پر مربع خا تقسیم ہونا ہے۔ (اس کا ثبوت اس کتاب میں پیش نہیں کیا جائے گا)۔ اگر نمونہ اتنا چھوٹا ہو کہ اس شرط کو مطمئن کرنا ممکن نہ ہو تب پرکھ سے حاصل نتیجہ کو بہت احتیاط کے ساتھ استعمال کریں۔

مثال ۲۴.۳۰: عمومی کا پرکھ

کیا صفحہ ۱۲۴۶ پر جدول ۲۴.۲ میں دیا گیا نمونہ عمومی آبادی سے لیا گیا ہے؟

حل: μ اور σ^2 کی زیادہ سے زیادہ امکانی اندازے $\bar{x} = 364.7$ اور $\hat{\sigma}^2 = 712.9$ ہیں۔ جدول ۲۴.۱۵ میں کیا گیا حساب $\chi_0^2 = 2.790$ دیتا ہے۔ ہم $\alpha = 5\%$ منتخب کرتے ہیں۔ چونکہ $K = 10$ ہے اور ہم مقدار معلوم کا اندازہ $r = 2$ لگاتے ہیں، ہم $K - r - 1 = 7$ درجہ آزادی کے لیے ضمیمہ ج کی جدول ب، ۱۱ سے $P(\chi^2 \leq c) = 95\%$ کا $c = 14.07$ حاصل کرتے ہیں۔ چونکہ $c < \chi^2$ ہے لہذا ہم آبادی کا عمومی ہونے کا قیاس نامنظور نہیں کرتے ہیں۔ □

^{۱۹} اس پرکھ کو رولنڈ ایلر فشر نے متعارف کیا۔

جدول ۲۴.۱۳: جس آبادی سے نمونہ $x_1, \dots, x_n$ حاصل کیا گیا ہو اس آبادی کا تفاعل تقسیم $F(x)$ ہونے کی قیاس کا مربع خاپرکھ

پہلا قدم: محور x کو K وقفوں $I_1, I_2, \dots, I_K$ میں یوں تقسیم کریں کہ ہر وقفہ میں دیے گئے نمونہ $x_1, \dots, x_n$ کے کم سے کم 5 قیمتیں پائی جاتی ہوں۔ وقفہ I_j میں نمونی قیمتوں کی شمار b_j تعین کریں جہاں $j = 1, \dots, K$ ہے۔ اگر نمونی قیمت دو وقفوں کی مشترک سرحد پر پائی جاتی ہو تب دونوں مطابقتی b_j میں 0.5 جمع کریں۔

دوسرا قدم: $F(x)$ استعمال کرتے ہوئے زیر غور بلا منصوبہ متغیر X کا وقفہ I_j میں کوئی بھی قیمت اختیار کرنے کا احتمال p_j بذریعہ حساب تلاش کریں، جہاں $j = 1, \dots, K$ ہے۔ درج ذیل بذریعہ حساب حاصل کریں (جو قیاس درست ہونے کی صورت میں وقفہ I_j میں نمونی قیمتوں کا نظیری متوقع شمار ہے)۔

$$e_j = np_j$$

تیسرا قدم: درج ذیل انحراف کا حساب کریں۔

$$\chi_0^2 = \sum_{j=1}^K \frac{(b_j - e_j)^2}{e_j} \quad (۲۴.۱۵۷)$$

چوتھا قدم: معنی خیز سطح (1%, 5%, وغیرہ) منتخب کریں۔

پانچواں قدم: درج ذیل مساوات کا حل c ، ضمیمہ ج کی جدول ج.۱۱ میں $K - 1$ درجہ آزادی لیتے ہوئے، تلاش کریں۔

$$P(\chi^2 \leq c) = 1 - \alpha$$

اگر $F(x)$ کے r مقدار معلوم ہمیں معلوم نہ ہوں اور ان کی زیادہ سے زیادہ امکانی اندازے (حصہ ۲۴.۱۳) استعمال کیے جا رہے ہوں تب $(K - 1)$ کے بجائے $K - r - 1$ درجہ آزادی استعمال کریں۔ اگر $\chi_0^2 \leq c$ ہو، قیاس کو نا منظور نہ کریں۔ اگر $\chi_0^2 > c$ ہو، قیاس کو نا منظور کریں۔

جدول ۲۴.۱۵: حساب برائے مثال ۲۴.۳۰

x_j	$\frac{x_j - 364.7}{26.7}$	$\Phi\left(\frac{x_j - 364.7}{26.7}\right)$	$e_j = 100p_j$	b_j	اجزاء مساوات ۲۴.۱۵
$-\infty \dots 325$	$-\infty \dots -1.49$	$0.0000 \dots 0.0681$	6.81	6	0.096
$325 \dots 335$	$-1.49 \dots -1.11$	$0.0681 \dots 0.1335$	6.54	6	0.045
$335 \dots 345$	$-1.11 \dots -0.74$	$0.1335 \dots 0.2296$	9.61	11	0.201
$345 \dots 355$	$-0.74 \dots -0.36$	$0.2296 \dots 0.3594$	12.98	14	0.080
$355 \dots 365$	$-0.36 \dots 0.00$	$0.3594 \dots 0.5000$	14.06	16	0.268
$365 \dots 375$	$0.00 \dots 0.39$	$0.5000 \dots 0.6517$	15.17	15	0.002
$375 \dots 385$	$0.39 \dots 0.76$	$0.6517 \dots 0.7764$	12.47	8	1.602
$385 \dots 395$	$0.76 \dots 1.13$	$0.7764 \dots 0.8708$	9.44	10	0.033
$395 \dots 405$	$1.13 \dots 1.51$	$0.8708 \dots 0.9345$	6.37	8	0.417
$405 \dots \infty$	$1.51 \dots \infty$	$0.9345 \dots 1.0000$	6.55	6	0.046
					$\chi_0^2 = 2.790$

سوالات

سوال ۲۴.۲۵۳: تین مشینوں میں سے ہر ایک مشین پر بنائے جانے والے کیلوں سے 200 جسامت کے نمونے حاصل کیے گئے۔ ان نمونوں میں عیب دار کیلوں کی تعداد 7, 8, 12 تھی۔ کیا یہ فرق معنی خیز ہے؟ ($\alpha = 5\%$ استعمال کریں۔)

جواب: تینوں مشینوں میں عیب دار کیلوں کی تعداد کو ایک سا قیاس H_0 لے کر $4.5\% = \frac{27}{600} = p$ اندازہ حاصل ہو گا۔ یوں $\chi_0^2 = \frac{1}{9}(2^2 + 1^2 + 3^2) = 1.56 < 5.99$ ہو گا ($\alpha = 5\%$ ، اور درجہ آزادی 2 ہے)۔ نتیجہ: نہیں

سوال ۲۴.۲۵۴: دو پہر ایک بجے سے دو بجے تک ایک دکان پر متواتر پانچ دنوں میں بالترتیب 92, 60, 66, 62, 90 صارفین آئے۔ اس قیاس کو پرکھیں کہ ان دنوں میں صارفین کی تعداد ایک سی ہے۔ ($\alpha = 5\%$ لیں۔)

سوال ۲۴.۲۵۵: گرگروہان مینڈل کے ایک کلاسیکی تجربہ کے نتیجہ میں 355 پیلے مڑ اور 123 سبز مڑ کے دانے حاصل ہوئے۔ کیا یہ نظریہ مینڈل کے مطابق ہے جس کے تحت نسبت پیلے مڑ: سبز مڑ کی قیمت 3 : 1 ہونی چاہیے۔

جواب: $K = 2, n = 355 + 123 = 478, e_1 = 478 \cdot \frac{3}{4} = 358.5, e_2 = 478 \cdot \frac{1}{4} = 119.5$ ، $\chi_0^2 = \frac{(355-358.5)^2}{358.5} + \frac{(123-119.5)^2}{119.5} = 0.137 < c$ ، جہاں $c = 3.84$ (درجہ آزادی 1، $\alpha = 5\%$) ہے۔ لہذا ہم وثوق سے کہتے ہیں کہ نظری قیمنوں سے انحراف محض بلا منصوبہ اثرات ہیں۔

سوال ۲۴.۲۵۶: ایک پیداوار دعویٰ کرتا ہے کہ عمل پیداوار میں صرف 2.5% استرے تیز دھار نہیں ہوتے ہیں۔ اس قیاس کو متبادل: 2.5% سے زیادہ تعداد تعداد تیز دھار نہیں ہوتے، پرکھیں۔ 400 استروں کا نمونہ استعمال کریں جن میں 17 تیز دھار نہیں ہیں۔ ($\alpha = 5\%$ استعمال کریں۔)

سوال ۲۴.۲۵۷: بلا منصوبہ اعداد کی جدول میں طاق اور جفت اعداد کی تعداد تقریباً ایک سی ہونی چاہیے۔ ضمیر ج کی جدول ج ۹ کی صف 0 میں دیے گئے 50 اعداد کو استعمال کرتے ہوئے اس قیاس کو پرکھیں۔ ($\alpha = 5\%$ استعمال کریں۔)

جواب: 20 طاق اور 30 جفت اعداد، $K = 2$ ، جماعتیں، $2 < 3.84 = \chi_0^2$ لہذا قیاس کو نا منظور نہ کریں۔

سوال ۲۴.۲۵۸: ایک سکہ کو 50 بار اچھالا جاتا ہے۔ خط کی کم سے کم تعداد (25 سے زیادہ) کیا ہوگی جس پر سکہ منصفانہ ہونے کی قیاس کو 5 % کی سطح پر منظور کیا جائے گا۔

سوال ۲۴.۲۵۹: ایک معیاری طریقہ پر پیدا کردہ لوہے کی ایک مخصوص قسم کی سلاخوں میں سے 25 % سلاخ 900 kg کی بوجھ ڈالنے سے ٹوٹ جاتے ہیں۔ ایک نئے طریقہ سے پیدا کردہ 80 سلاخوں پر اتنا ہی بوجھ ڈالنے سے 27 سلاخ ٹوٹ جاتے ہیں۔ کیا نئے طریقہ سے پیدا کردہ سلاخوں کے ٹوٹ جانے کی شرح وہی ہے؟

جواب: $c = 3.84 < \chi_0^2 = \frac{49}{20} + \frac{49}{60} = 3.27$ جہاں $\alpha = 5\%$ اور درجہ آزادی 1 ہے۔ نتیجہ: جی ہاں۔

سوال ۲۴.۲۶۰: موٹروے کی تین لینوں میں ایک مخصوص دورانیہ کے دوران، ایک ہی رخ چلتی گاڑیوں کی تعداد بالترتیب 850، 910 اور 720 گاڑیاں گنی گئیں۔ کیا ہم وٹوق کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ تینوں لینوں پر سے ایک جتنی گاڑیاں گزریں؟

سوال ۲۴.۲۶۱: ایک کلاسیکی تجربہ میں پانچ 20000 مرتبہ پھینکا گیا جس میں 6، 1، 000، 1 ہندسوں کی مطلق تعدد 3422، 3448، 2916، 3176، 3631، 3407 حاصل ہوئی۔ $\alpha = 5\%$ استعمال کرتے ہوئے پانچ کے منصفانہ ہونے کی قیاس کو پرکھیں۔

جواب: $K = 6, \chi_0^2 = 94.19, c = 11.07$ قیاس نامنظور کیا جاتا ہے۔

سوال ۲۴.۲۶۲: کیا صفحہ ۱۲۵ پر جدول ۲۴.۴ میں دی گئی نمونہ عمومی آبادی سے لیا گیا؟
جواب: $\bar{x} = 99.4, \bar{\sigma} = 15.8, K = 5$ (حدود $-\infty, 95, 95, 105, 115, \infty$ ہیں۔) $\chi_0^2 = 0.7 < c = 5.99$ ($\alpha = 5\%$) قیاس کو نامنظور نہیں کیا جاتا ہے۔

سوال ۲۴.۲۶۳: درج ذیل نمونہ جس آبادی سے لیا گیا اس آبادی کو عمومیت کے لیے پرکھیں جہاں 0.3 mm موٹی فولادی چادروں کی تنشی مضبوطی x [kg mm⁻²] ہے۔

x	مطلق تعدد	x	مطلق تعدد
< 42.0	15	43.5 – 44.0	22.5
42.0 – 42.5	11	44.0 – 44.5	19.5
42.5 – 43.0	15	44.5 – 45.0	12
43.0 – 43.5	14	> 45.0	19

سوال ۲۴.۲۶۴: درج ذیل مواد استعمال کرتے ہوئے آبادی کو پوکس تقسیم کے لیے پرکھیں۔ 7.5 سیکنڈ میں الفا ذرات کی تعداد x اور $a(x)$ ان کی مطلق تعدد (= وقفوں کی تعداد جن میں ٹھیک x ذرے دیکھے گئے) ہے۔ یہ کلاسیکی تجربہ ارنسٹ رڈرفورڈ اور ہانس گائیگر نے ۱۹۱۰ء میں انجام دیا۔

x	$a(x)$	x	$a(x)$	x	$a(x)$
0	57	5	408	10	10
1	203	6	273	11	4
2	383	7	139	12	2
3	525	8	45	≥ 13	0
4	532	9	27		

جواب: آخری تینوں صفوں کو ایک ساتھ لیتے ہوئے $K - r - 1 = 7$ ہوگا جہاں $r = 1$ ہے چونکہ اوسط کا اندازہ حاصل کیا گیا ہے۔ $\chi_0^2 = 16.92 < c = 12.8$ ہے جہاں $\alpha = 5\%$ لیا گیا ہے۔ قیاس کو نامنظور نہ کریں۔

سوال ۲۴.۲۶۵: پوسن تقسیم کی آبادی سے 1000 کاغذ لیے گئے۔ اس قیاس کو پرکھیں۔ درج ذیل ایک کاغذ پر دھبوں کی تعداد x ہے اور $a(x)$ مطلق تعدد (x دھبوں والے کاغذوں کی تعداد) ہے۔

x	0	1	2	3	4	≥ 5
$a(x)$	419	352	154	56	19	0

سوال ۲۴.۲۶۶: کیا یہ ممکن ہے کہ ہم $\chi_0^2 = 0$ حاصل کریں اگرچہ نمونی تفاعل تقسیم پر کئے جانے والے تفاعل تقسیم $F(x)$ سے مختلف ہو؟

۲۴.۱۹ غیر مقدار معلوم پرکھ

حصہ ۲۴.۱۵ کے پرکھ عمومی آبادی کے لیے تھے۔ کئی بار آبادی کی تقسیم غیر عمومی یا نامعلوم تقسیم رکھتی ہے۔ ایسی صورت میں ہم غیر مقدار معلوم پرکھ^{۱۹۲} یا تقسیم پاک پرکھ^{۱۹۳} استعمال کر سکتے ہیں جس کی بنیاد شاریات رجحان^{۱۹۴} ہے لہذا اس کو کسی بھی استمراری تقسیم کے لیے استعمال کیا جاسکتا ہے۔ البتہ عمومی تقسیم کے لیے حصہ ۲۴.۱۵ کے پرکھ بہتر نتائج دیتے ہیں۔ تقسیم پاک پرکھ کو سمجھنے کی خاطر ایک مثال پر غور کرتے ہیں۔

مثال ۲۴.۳۱: پرکھ برائے علامت وسطانیہ
مساوات $F(x) = 0.5$ کے حل $x = \bar{\mu}$ کو وسطانیہ کہتے ہیں، جہاں F تفاعل تقسیم ہے۔ مثال ۲۴.۲۶ کا نمونی فرق، یعنی،

$$16 \quad 16 \quad 2 \quad 6 \quad 0 \quad 0 \quad 13 \quad 8$$

استعمال کرتے ہوئے ہم قیاس $\bar{\mu} = 0$ کو پرکھتے ہیں جو کہتا ہے کہ کام کرنے کے دو مختلف حالات میں مزدور کی کارکردگی تقریباً ایک سی ہے۔
حل: ہم متبادل $\bar{\mu} > 0$ اور معنی خیز سطح $\alpha = 5\%$ منتخب کرتے ہوئے۔ اگر قیاس درست ہو تب مثبت فرق کا احتمال p اور منفی فرق کا احتمال ایک سے ہوں گے۔ یوں $p = 0.5$ ہو گا اور بلا منصوبہ متغیر

$$X = n \text{ قیمتوں میں مثبت قیمتوں کا مجموعہ}$$

کا تقسیم ثنائی ہو گا جس کا $p = 0.5$ ہو گا۔ ہمارے نمونے میں 8 قیمتیں ہیں۔ ہم 0 قیمتوں کو خارج کرتے ہیں چونکہ ان کا فیصلہ پر کوئی اثر نہیں پایا جاتا ہے۔ تب 6 قیمتیں رہ جاتی ہیں۔ یہ تمام قیمتیں مثبت ہیں۔ چونکہ

$$P(X = 6) = \binom{6}{6} (0.5)^6 (0.5)^0 = 0.0156 = 1.56\% < \alpha$$

ہے لہذا ہم قیاس نامنظور کرتے ہیں۔

اگر ان 6 قیمتوں میں صرف 1 قیمت منفی ہوتی تب

$$P(X \geq 5) = \binom{6}{5} (0.5)^5 \cdot 0.5 + \binom{6}{6} (0.5)^6 = 10.9\%$$

□

ہوتا اور ہم قیاس کو نامنظور نہ کرتے۔

مثال ۲۴.۳۲: بلا منصوبہ رجحان کے لیے کھ
تار کو کاٹنے کے لیے ایک مشین استعمال کی جاتی ہے۔ لگاتار کئی لمبائیاں درج ذیل ہیں۔

29 31 28 30 32

اس نمونہ کو استعمال کرتے ہوئے اس قیاس کو پرکھیں کہ مشین تار کو بغیر کسی رجحان کاٹتی ہے، یعنی مشین مسلسل بڑھتی یا مسلسل گھٹتی لمبائی کی تار نہیں کاٹتی ہے۔ فرض کریں کہ مشین کی قسم سے ایسا ظاہر ہوتا ہے کہ یہ مسلسل بڑھتی لمبائی کی تار کاٹے گی (مثبت رجحان)۔
حل: جتنی بار کوئی بڑی قیمت کسی چھوٹی قیمت سے پہلے رونما ہو، ہم ان تبدیلیوں کی تعداد گنتے ہیں۔

29 قیمت 28 قیمت سے پہلے آتی ہے: (1 تبدیلی)

31 کی قیمت 28 اور 30 سے پہلے آتی ہے: (2 تبدیلیاں)

باقی تین قیمتیں بڑھتی رجحان رکھتی ہیں۔ یوں نمونہ میں $1 + 2 = 3$ تبدیلیاں پائی جاتی ہیں۔ ہم اب بلا منصوبہ متغیر $T =$ تعداد تبدیلیاں

پر غور کرتے ہیں۔ اگر قیاس درست ہو (غیر رجحانی)، تب پانچ اجزاء 1 2 3 4 5 کے $5! = 120$ ترتیبی اجتماعات میں ہر ایک کا احتمال $\frac{1}{120}$ ہوگا۔
ہم ان ترتیبی اجتماعات کو ان کی تبدیلیوں کے لحاظ سے لکھتے ہیں:

$T = 3$														
1	2	5	4	3										
1	3	4	5	2										
1	3	5	2	4										
1	4	2	5	3										
1	4	3	2	5										
1	5	2	3	4										
2	1	4	5	3										
2	1	5	3	4										
2	3	1	5	4										
2	3	4	1	5										
2	4	1	3	5										
3	1	2	5	4										
3	1	4	2	5										
3	2	1	4	5										
4	1	2	3	5										

وغیرہ

$T = 2$

$T = 1$

$T = 0$

ان سے ہم درج ذیل حاصل کرتے ہیں

$$P(T \leq 3) = \frac{1}{120} + \frac{4}{120} + \frac{9}{120} + \frac{15}{120} = \frac{29}{120} = 24\%$$

لہذا ہم قیاس کو نامنظور نہیں کرتے ہیں۔

ضمیمہ ج کی جدول ج. ۱۳ میں بار جہان صورت میں بلا منصوبہ متغیر T کی تقسیم دی گئی ہے۔ ہمارے تراکیب اور اس جدول کی قیمتیں استمراری تقسیمات کے لیے ہیں۔ یوں ہم توقع کرتے ہیں کہ نمونہ کی تمام قیمتیں ایک دوسرے سے مختلف ہوں گی۔ پورم پور کرنے کی وجہ سے عملاً چند نمونی قیمتیں ایک سی ہو سکتی ہیں۔ اگر m قیمتیں ایک سی ہوں تب $\frac{m(m-1)}{4}$ (جزا کی ترتیبی اجتماعات میں تبدیلیوں کے تعداد کی اوسط) جمع کریں، یعنی، ایک سی قیمتوں کے ہر جوتی کے لیے $\frac{1}{2}$ ، ایک سی تین قیمتوں کے لیے $\frac{3}{2}$ ، وغیرہ۔ □

سوالات

سوال ۲۴.۲۶۷: 10 کوششوں میں سے 7 کوششوں میں قسم الف ہوئی چھلنی نے قسم ب ہوائی چھلنی سے زیادہ صاف ہوا پیدائی، 1 کوشش میں چھلنی ب نے زیادہ صاف ہوا پیدائی جبکہ 2 کوششوں میں دونوں کے نتائج ایک سے تھے۔ کیا چھلنی الف زیادہ بہتر ہے؟
جواب: قیاس: الف اور ب ایک سامعیار رکھتے ہیں۔ تب 8 کوششوں میں 7 یا 8 بار الف کے حق میں وقوعہ کا احتمال 3.5 % ہے۔ قیاس کو نامنظور کریں۔

سوال ۲۴.۲۶۸: کن صورتوں میں ہم پرکھ علامت کو استمراری تقسیم کی اوسط پرکھنے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔

سوال ۲۴.۲۶۹: پرکھ علامت کو سوال ۲۴.۲۰۹ کے نمونہ پر لاگو کریں۔
جواب: $P(X \leq 2) = 0.5^6(1 + 6 + 15) = 34\%$ قیاس $\bar{\mu} = 0$ کو نامنظور نہ کریں۔

سوال ۲۴.۲۷۰: اگر $\bar{\mu} = 0$ کے بجائے قیاس $\bar{\mu} = \bar{\mu}_0$ ہو تب آپ پرکھ علامت کو کس طرح استعمال کریں گے۔ (μ_0 کوئی بھی عدد ہو سکتا ہے۔)

سوال ۲۴.۲۷۱: 16 جسامت کے نمونہ میں 10 مثبت، 4 منفی اور 2 قیمتیں صفر ہیں۔ (ضمیمہ ج کی جدول ج. ۱۵ میں درکار قیمتیں نہیں دی گئی ہیں۔ آپ کو یہ قیمتیں حاصل کرنی ہوں گی۔)

جواب: اگر $\bar{\mu} = 0$ ہو، 14 میں سے 4 یا 4 سے کم عدد قیمتیں منفی ہونے کا احتمال 9 % ہے۔ قیاس $\bar{\mu} = 0$ کو نامنظور نہ کریں۔

سوال ۲۴.۲۷۲: $\bar{\mu} = 5$ میٹر لمبائی سلاخ پیدا کرنے کے عمل کے ایک نمونہ میں 4 سلاخوں کی لمبائی ٹھیک ہے، 15 کی لمبائی کم اور 3 کی لمبائی زیادہ ہے۔ کیا اس عمل کو درست کرنے کی ضرورت ہے؟ (عمومی تقسیم کو شمائی تقسیم کا تخمینہ لیں۔ حصہ ۱۰.۲۴)

سوال ۲۴.۲۷۳: مسئلہ ۱۲۴.۱۵ استعمال کیے بغیر سوال ۲۴.۲۷۲ کو حل کریں۔

جواب: 3 یا اس سے کم سلاخوں کی لمبائی 5 میٹر سے زیادہ ہونے کا ٹھیک احتمال 0.38 % ہے۔ یہ سوال ۲۴.۲۷۲ میں حاصل تخمینی احتمال سے کچھ کم ہے۔

سوال ۲۴.۲۷۴: 10 مریضوں میں سے ہر ایک کو دو مختلف نیند کی دوائیاں دی گئی۔ درج ذیل جدول ان کے اثرات (سونے کے دورانیے میں گھنٹوں میں اضافہ) پیش کرتا ہے۔ پرکھ علامت کی مدد سے دیکھیں کہ آیا ان میں فرق معنی خیز ہے۔

A	1.9	0.8	1.1	0.1	-0.1	4.4	5.5	1.6	4.6	3.4
B	0.7	-1.6	-0.2	-1.2	-0.1	3.4	3.7	0.8	0.0	2.0
فرق	1.2	2.4	1.3	1.3	0.0	1.0	1.8	0.8	4.6	1.4

سوال ۲۳.۲۷۵: مثال ۲۳.۲۴ میں سمجھائے گئے پرکھ کو سوال ۲۳.۲۷۴ پر لاگو کریں۔ (سوال میں دیے گئے نمونہ کی آبادی کو عمومی تصور کریں۔)
جواب: قیاس $\mu = 0$ ؛ متبادل $\mu > 0$ ، $\bar{x} = 1.58$ ، $t = \frac{1.58}{\sqrt{10} \cdot \frac{1}{1.23}} = 4.06 > c = 1.83$ ($\alpha = 5\%$)؛ قیاس نامنظور۔

سوال ۲۳.۲۷۶: ٹپلی چوتھائی q_{25} (جس کی تعریف $F(q_{25}) = 0.25$ ہے) کے لیے پرکھ علامت بنائیں۔

سوال ۲۳.۲۷۷: 8 قیمتوں کا نمونہ جس میں 7 کی قیمت 20°C سے کم اور 1 کی قیمت 20°C سے زیادہ ہوا استعمال کرتے ہوئے خود کار حراری سوچ ٹھیک 20°C پر مقرر ہونے کے قیاس کو بالمقابل کہ سوچ کم درجہ حرارت پر مقرر ہے، پرکھیں۔
جواب: $5\% < \alpha = 3.5\% = 0.5^8(1+8) = P(X \geq 1)$ ؛ اس قیاس کو نامنظور کریں کہ سوچ ٹھیک درجہ حرارت پر مقرر ہے۔

سوال ۲۳.۲۷۸: وولٹ پیٹیا کی پیٹنٹس درجہ حرارت $T[^\circ\text{C}]$ سے آزاد ہے کے قیاس کو بالمقابل کہ اس کی پیٹنٹس بڑھتے T کے ساتھ بڑھتی ہے پرکھیں۔ مستقل برقی دباؤ مہیا کرتے ہوئے حاصل درج ذیل پیٹنٹوں کا نمونہ استعمال کریں۔

$T[^\circ\text{C}]$ درجہ حرارت	10	20	30	40	50
$V[\text{V}]$ پیٹنٹس	99.8	101.0	100.4	100.8	101.5

سوال ۲۳.۲۷۹: $n = 4$ لیتے ہوئے مثال ۲۳.۳۲ میں دی گئی جدول کی طرح جدول بنائیں۔

سوال ۲۳.۲۸۰: کیا کھاد سے گندم کی استعمال سے پیداوار X [kg/رقبہ] بڑھتی ہے؟ کھاد کی بڑھتی مقدار کے لحاظ سے مرتب درج ذیل نمونہ استعمال کریں۔

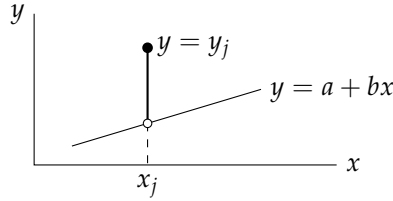
15.2 16.8 13.2 16.6 17.2 17.5 17.3 18.1

سوال ۲۳.۲۸۱: مثال ۲۳.۳۲ کے پرکھ کو درج ذیل نمونہ پر لاگو کریں۔ (اون میں ڈائی سلفائیڈ کی مقدار x جس کو کیمیائی عمل سے ناگزاری گئی اوون میں مقدار کے فی صد میں ناپا گیا ہے۔ اون میں پانی کی فی صد مقدار y ہے۔)

x	10	15	30	40	50	55	80	100
y	50	46	43	42	36	39	37	33

۲۰۲۳۔ پیپسٹنٹوں کی جوڑیاں۔ سیدھے خطوط کو موافق بنانا

ہم اب ایسی تجربات پر غور کرتے ہیں جن میں ہم جوڑی مقدار ناپنے یا ان کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ ہم تجربات کو درج ذیل دو اقسام میں تقسیم کر سکتے ہیں۔



شکل ۲۴.۳۱: نقطہ (x_j, y_j) سے سیدھے خط $y = a + bx$ کا انتصابی فاصلہ

• **تجزیہ باہمی** رشتہ ۱۹۵ میں دونوں متغیرات بلا منصوبہ ہوں گے اور ہم ان کے درمیان رشتہ میں دلچسپی رکھتے ہیں۔ (اس کتاب میں شماریات کی اس شاخ پر غور نہیں کیا جائے گا۔)

• **رجی تجزیہ** ۱۹۶ میں دو میں سے ایک متغیر، مثلاً x ، کو عام متغیر تصور کیا جاتا ہے، یعنی اس کی ناپ میں خاطر خواہ خلل نہیں پایا جاتا ہے۔ دوسرا متغیر، Y ، بلا منصوبہ متغیر ہے۔ x کو غیر تابع متغیر کہتے ہیں اور ہم جانا چاہتے ہیں کہ Y متغیر x کا کتنا تابع ہے؟ اس کی ایک اچھی مثال فشارخون Y ہے جو انسان کے عمر x کی تابع ہے، جس کو ہم اب سے x پر Y کی رجعت کہیں گے۔

تجربہ کرنے والا پہلے x کی n قیمتیں $x_1, \dots, x_n$ منتخب کرتا ہے اور اس کے بعد ان x پر Y کی قیمتیں مشاہدے سے حاصل کرتا ہے۔ یوں اس کو درج ذیل صورت کا نمونہ ملتا ہے۔

$$(x_1, y_1), (x_2, y_2), \dots, (x_n, y_n)$$

رجی تجزیہ میں فرض کیا جاتا ہے کہ Y کی اوسط μ متغیر x کے تابع ہے، یعنی ان کے مابین عام تعلق $\mu = \mu(x)$ پایا جاتا ہے۔ $\mu(x)$ کی منحنی کو Y کی x پر رجی منحنی کہتے ہیں۔ اس حصہ میں ہم سادہ ترین صورت پر غور کرتے ہیں جہاں $\mu(x)$ خطی تفاعل $\mu(x) = \alpha + \beta x$ ہے۔ ہم نمونی قیمتوں کو xY مستوی پر ترسیم کر کے، ان پر سیدھی خط بٹھا کر، اس خط کو استعمال کرتے ہوئے کسی بھی x کے لحاظ سے $\mu(x)$ کی انداز آ قیمت حاصل کرنا چاہیں گے تاکہ کسی بھی x سے حاصل Y کی متوقع قیمت ہم جان سکیں۔ اگر نقطے بکھرے ہوں تب، خط کو آنکھ کی مدد سے ٹھیک بٹھانا غیر یقینی ہوگا لہذا ہمیں حسابی طریقہ درکار ہو گا جو صرف نقطوں پر منحصر کیلکولیشن دے۔ ایک بہت زیادہ استعمال ہونے والی ترکیب، جس کو گاوس نے بنایا، کمترین مربعات کے ترکیب^{۱۹۷} کہلاتی ہے۔ ہمارے موجودہ ضرورت کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کو درج ذیل بیان کیا جاسکتا ہے۔

نقطوں پر سیدھا خط یوں بٹھا جائے کہ نقطوں کا سیدھی لکیر سے فاصلوں کا مربع کم سے کم ہو، جہاں نقطہ اور سیدھی لکیر کے مابین فاصلہ انتصابی رخ (محور y کے متوازی) بنا چاہتا ہے۔

مفروضہ (الف)

نمونہ $(x_1, y_1), \dots, (x_n, y_n)$ میں تمام x قیمتیں $x_1, \dots, x_n$ ایک سی نہیں ہیں۔

جسامت n کے نمونہ $(x_1, y_1), \dots, (x_n, y_n)$ پر غور کریں۔ نمونی قیمت (x_j, y_j) کی سیدھی لکیر $y = a + bx$ سے انتصابی رخ فاصلہ (محور y کے متوازی ناپا گیا فاصلہ) ہوگا (شکل ۲۴.۳۱)۔ یوں ان فاصلوں کے مربع کا مجموعہ

$$q = \sum_{j=1}^n (y_j - a - bx_j)^2 \quad (24.158)$$

ہوگا۔ کمتر مربعوں کی ترکیب میں ہم a اور b یوں منتخب کرتے ہیں کہ q کی قیمت کم سے کم حاصل ہو۔ q کی قیمت a اور b پر منحصر ہے اور اس کی کم سے کم قیمت درج ذیل لازمی شرائط سے حاصل ہوگی۔

$$\frac{\partial q}{\partial a} = 0 \quad \text{اور} \quad \frac{\partial q}{\partial b} = 0 \quad (24.159)$$

ہم دیکھیں گے کہ ان شرائط سے درج ذیل کلیہ حاصل ہوتا ہے

$$y - \bar{y} = b(x - \bar{x}) \quad (24.160)$$

جہاں

$$\bar{x} = \frac{1}{n}(x_1 + \dots + x_n) \quad \text{اور} \quad \bar{y} = \frac{1}{n}(y_1 + \dots + y_n) \quad (24.161)$$

ہیں۔ مساوات ۲۴.۱۵۹ کو نمونے کی y قیمتوں کا نمونے کی x قیمتوں پر بھی خط^{۱۹۸} کہتے ہیں۔ اس کی ڈھلوان b کو x پر y کا تجزیہ عددی سر^{۱۹۹} کہتے ہیں۔ ہم دیکھیں گے کہ

$$b = \frac{s_{xy}}{s_1^2} \quad (24.162)$$

ہوگا جہاں

$$s_1^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{j=1}^n (x_j - \bar{x})^2 = \frac{1}{n-1} \left[\sum_{j=1}^n x_j^2 - \frac{1}{n} \left(\sum_{j=1}^n x_j \right)^2 \right] \quad (24.163)$$

اور

$$s_{xy} = \frac{1}{n-1} \sum_{j=1}^n (x_j - \bar{x})(y_j - \bar{y}) = \frac{1}{n-1} \left[\sum_{j=1}^n x_j y_j - \frac{1}{n} \left(\sum_{j=1}^n x_j \right) \left(\sum_{j=1}^n y_j \right) \right] \quad (24.164)$$

ہوں گے۔ s_{xy} کو نمونے کی باہمی تغیر^{۲۰۰} کہتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ مساوات ۲۴.۱۶۰ میں دیا گیا رجعی نقطہ $(\bar{x}, \bar{y})$ سے گزرے گا۔

مساوات ۲۴.۱۶۰ کو حاصل کرنے کی خاطر ہم مساوات ۲۴.۱۵۸ اور مساوات ۲۴.۱۵۹ استعمال کرتے ہوئے

$$\frac{\partial q}{\partial a} = -2 \sum (y_j - a - bx_j) = 0$$

$$\frac{\partial q}{\partial b} = -2 \sum x_j (y_j - a - bx_j) = 0$$

لکھتے ہوئے (جہاں $j = 1$ تا n مجموعے لیے جاتے ہیں)۔ یوں

$$na + b \sum x_j = \sum y_j$$

$$a \sum x_j + b \sum x_j^2 = \sum x_j y_j$$

حاصل ہو گا۔ مفروضہ - الف کے تحت خطی مساوات کے نظام (مساوات ۲۴.۱۶۳)

$$n \sum x_j^2 - \left(\sum x_j \right)^2 = n(n-1)s_1^2$$

کا مقطع غیر صفر ہو گا اور اس نظام کا یکتا حل (مساوات ۲۴.۱۶۱، مساوات ۲۴.۱۶۳، مساوات ۲۴.۱۶۴) دیتے ہیں۔ (s_1^2 کے دو تعلقات کا ایک

$$(۲۴.۱۶۵) \quad a = \bar{y} - b\bar{x}, \quad b = \frac{n \sum x_j y_j - \sum x_j \sum y_j}{n(n-1)s_1^2}$$

پایا جائے گا۔ اس سے مساوات ۲۴.۱۶۰ حاصل ہوتا ہے جس میں b کی قیمت مساوات ۲۴.۱۶۲ تا مساوات ۲۴.۱۶۴ دیتے ہیں۔ (s_1^2 کے دو تعلقات کا ایک

ساہونے کو آپ ثابت کر سکتے ہیں (سوال ۲۴.۲۹۴)؛ اسی طرح s_{xy} کے لیے بھی آپ کر سکتے ہیں)

باتھ سے نتائج حاصل کرنے کو آسان بنانے کی خاطر ہم

$$(۲۴.۱۶۶) \quad x_j = c_1 x_j^* + l_1, \quad y_j = c_2 y_j^* + l_2$$

استعمال کرتے ہیں جن میں c_1, c_2, l_1, l_2 یوں منتخب کیے جاتے ہیں کہ متبادل قیمتیں x_j^*, y_j^* سادہ ترین ہوں۔ ہم متبادل قیمتیں استعمال کرتے ہوئے $\bar{x}^*, \bar{y}^*, s_{xy}^*, s_1^{*2}$ بذریعہ حساب تلاش کرنے کے بعد درج ذیل تلاش کرتے ہیں۔

$$(۲۴.۱۶۷) \quad \bar{x} = c_1 \bar{x}^* + l_1, \quad \bar{y} = c_2 \bar{y}^* + l_2$$

$$s_1^2 = c_1^2 s_1^{*2}, \quad s_{xy} = c_1 c_2 s_{xy}^*$$

مثال ۲۴.۳۳: رجعی خط

ایک مخصوص چمڑے کی حجم میں فی صد کی y بالمقابل مقررہ دباؤ x ناپے گئے۔ کرہ ہوائی کے دباؤ کو دباؤ کی اکائی لی گئی ہے۔ نتائج جدول ۲۴.۱۶ میں پیش کیے گئے ہیں۔ y کا x پر رجعی خط تلاش کریں۔

حل: ہم دیکھتے ہیں کہ $n = 4$ ہے اور $\bar{x} = \frac{28000}{4} = 7000$ ، $\bar{y} = \frac{19.0}{4} = 4.75$ ،

$$s_1^2 = \frac{1}{3} \left(216\,000\,000 - \frac{28\,000^2}{4} \right) = \frac{20\,000\,000}{3}$$

$$s_{xy} = \frac{1}{3} \left(148\,400 - \frac{28\,000 \cdot 19}{4} \right) = \frac{15\,400}{3}$$

جدول ۲۴.۱۶: چمڑے کی حجم میں کمی y کا دباؤ x پر رجعت

دی گئی قیمتیں		معاون قیمتیں	
x_j	y_j	x_j^2	$x_j y_j$
4000	2.3	16 000 000	9200
6000	4.1	36 000 000	24 600
8000	5.7	64 000 000	45 600
10 000	6.9	100 000 000	69 000
28 000	19.0	216 000 000	148 400

حاصل کرتے ہیں۔ یوں $b = \frac{15400}{20000000} = 0.000777$ ہو گا اور رجعتی خط درج ذیل ہو گا۔

$$y - 4.75 = 0.00077(x - 7000) \implies y = 0.00077x - 0.64$$

□

ہم درج ذیل دو مفروضے فرض کرتے ہیں۔

(ب) مفروضہ
ہر مقررہ x کے لیے بلا منصوبہ متغیر Y عمومی ہے جس کی اوسط

(۲۴.۱۶۸)

$$\mu(x) = \alpha + \beta x$$

اور تغیریت σ^2 ہے جہاں تغیریت x کا تابع نہیں ہے۔

(پ) مفروضہ
نمونہ $(x_1, y_1), \dots, (x_n, y_n)$ لینے کے لیے n مرتبہ تجربات غیر تابع طریقے سے سرانجام دیے گئے۔

زیر مفروضہ الف تا پ دکھایا جاسکتا ہے کہ β کا زیادہ سے زیادہ امکانی اندازہ مساوات ۲۴.۱۶۲ میں دیا گیا رجعتی عددی سر b ہو گا۔ اسی لیے β کو آبادی کا رجعتی عددی سر کہتے ہیں۔

زیر مفروضہ الف تا پ، جیسا جدول ۲۴.۱۷ میں دکھایا گیا ہے، ہم β کا وقفہ اعتماد حاصل کر سکتے ہیں۔

مثال ۲۴.۳۴: رجعتی عددی سر کا وقفہ اعتماد

جدول ۲۴.۱۶ میں دی گئی نمونی قیمتیں استعمال کرتے ہوئے جدول ۲۴.۱۷ میں دی گئی ترکیب سے β کا وقفہ اعتماد تلاش کریں۔
حل: پہلا قدم: ہم $\gamma = 0.95$ منتخب کرتے ہیں۔

جدول ۲۴.۱۷: زیر مفروضہ الف تا پ مساوات ۲۴.۱۶۸ میں دیے گئے β کا وقفہ اعتماد

پہلا قدم:	سطح اعتماد γ (95%، 99% وغیرہ) منتخب کریں۔
دوسرا قدم:	$n - 2$ درجہ آزادی کے لیے ضمیمہ ج کی جدول ج. ۱۰ سے درج ذیل مساوات کا حل c تلاش کریں۔ (نمونہ جسامت n)
(۲۴.۱۶۹)	$F(c) = \frac{1}{2}(1 + \gamma)$
تیسرا قدم:	نمونہ $(x_1, y_1), \dots, (x_n, y_n)$ استعمال کرتے ہوئے مساوات ۲۴.۱۶۳ سے $(n - 1)s_1^2$ ، مساوات ۲۴.۱۶۴ سے s_{xy} ، مساوات ۲۴.۱۶۲ سے b ،
(۲۴.۱۷۰)	$(n - 1)s_2^2 = \sum_{j=1}^n y_j^2 - \frac{1}{n} \left(\sum_{j=1}^n y_j \right)^2$
اور	
(۲۴.۱۷۱)	$q_0 = (n - 1)(s_2^2 - b^2 s_1^2)$
حاصل کریں۔	
چوتھا قدم:	$k = c \sqrt{\frac{q_0}{(n-2)(n-1)s_1^2}}$ کو بذریعہ حساب حاصل کریں۔ وقفہ اعتماد درج ذیل ہوگا۔
(۲۴.۱۷۲)	$\{b - k \leq \beta \leq b + k\}$

۲۰.۲۴. پیسٹیشنوں کی جوڑیاں۔ سیدھے خطوط کو موافق بنانا

۱۳۶۵

دوسرا قدم: مساوات ۲۴.۱۶۹ کو $F(c) = 0.975$ لکھ سکتے ہیں۔ ضمیمہ ج کی جدول ج. ۱۰ سے $n - 2 = 2$ درجہ آزادی کے لیے $c = 4.30$ حاصل ہوتا ہے۔
تیسرا قدم: مثال ۲۴.۳۳ ہمیں $3s_1^2 = 20\,000\,000$ اور $b = 0.000\,77$ دیتی ہے۔ جدول ۲۴.۱۶ سے ہم درجہ ذیل بذریعہ حساب حاصل کرتے ہیں۔

$$3s_2^2 = 102.2 - \frac{19^2}{4} = 11.95, \quad q_0 = 11.95 - 20\,000\,000 \cdot 0.000\,77^2 = 0.092$$

چوتھا قدم: یوں $k = 4.30 \sqrt{\frac{0.092}{2 \cdot 20\,000\,000}} = 0.000\,206$ حاصل ہوگا لہذا واقعہ اعتماد درجہ ذیل ہوگا۔

$$\{0.000\,56 \leq \beta \leq 0.000\,98\}$$

□

سوالات

سوال ۲۴.۲۸۲: آنکھ سے سیدھا خط تلاش کریں۔ ایک گاڑی 35 km h^{-1} کی رفتار سے چل رہی ہے جبکہ گاڑی کی (کلو میٹر فی گھنٹہ) رفتار x بالقابل (میٹروں میں) رکنے کے لیے درکار فاصلہ y درجہ ذیل ہے۔

x	20	30	40	50
y	50	95	150	210

جواب: تقریباً 120 m

سوال ۲۴.۲۸۳: $x_j = 2000x_j^* + 4000$ اور $y_j = 0.1y_j^* + 5$ لیتے ہوئے مثال ۲۴.۳۳ کے نتائج حاصل کریں۔

سوال ۲۴.۲۸۴: ایسا نمونہ حاصل کریں جس کے لیے $b = 0$ ہو۔

سوال ۲۴.۲۸۵ تا ۲۴.۲۸۹ میں x پر y کی نمونی رجعی خط ترسیم کریں۔

سوال ۲۴.۲۸۵: سوال ۲۴.۲۸۱ کا نمونہ استعمال کریں۔

سوال ۲۴.۲۸۶: $(1, 1), (2, 1.7), (3, 3)$

جواب: $y = x - 0.1$

سوال ۲۴.۲۸۷: ڈیزل انجن کی درجہ ذیل زاویائی رفتار x (فی منٹ پکچر) بالقابل طاقت y (کلو واٹ)

x	400	500	600	700	750
y	580	1030	1420	1880	2100

سوال ۲۴.۲۸۸: ایک مخصوص فولاد کی بدشکلی x [mm] اور برینل سختی y [kg mm^{-2}] ۲۰۲

x	6	9	11	13	22	26	28	33	35
y	68	67	65	53	44	40	37	34	32

جواب: $y - 48.89 = -1.32(x - 20.33)$

سوال ۲۴.۲۸۹: کلورائیٹھالین کا گاڑھا پن x [%] اور دیکم کی اموات y [%]

x	0.04	0.15	0.30	1.00	2.00
y	3	16	13	70	90

زیر مفروضہ ب اور پ، سوال ۲۴.۲۹۰ تا سوال ۲۴.۲۹۵ میں دیا گیا نمونہ استعمال کرتے ہوئے، رجعی عددی سر β کا 95 % وقفہ اعتماد تلاش کریں۔

سوال ۲۴.۲۹۰: $(1, 1), (2, 2 + a), (3, 3)$ جہاں a مستقل ہے۔

جواب: $2s_1^2 = 2, 2s_{xy} = 2, b = 1, 2s_2^2 = 2 + \frac{2}{3}p^2, q_0 = \frac{2}{3}p^2, k = \frac{12.7a}{\sqrt{3}} = 7.3a$ ($\gamma = 95\%$)، اعتماد $\{1 - 7.3a \leq \beta \leq 1 + 7.3a\}$

سوال ۲۴.۲۹۱: سوال ۲۴.۲۸۷ کا نمونہ۔

سوال ۲۴.۲۹۲: سوال ۲۴.۲۸۸ کا نمونہ۔

جواب: $q_0 = 76, k = 2.37\sqrt{\frac{76}{7.944}} = 0.254$ ، اعتماد $\{-1.58 \leq \beta \leq -1.06\}$

سوال ۲۴.۲۹۳: x [%] بالقابل جیلی نمادہ کا پچھل y [%] ہوا میں نمی کا تناسب

x	10	20	30	40
y	0.8	1.6	2.3	2.8

سوال ۲۴.۲۹۴: مساوات ۲۴.۱۶۳ میں ایک ہاتھ سے دوسرا ہاتھ حاصل کریں۔ اشارہ مربع لے کر $\bar{x}$ کی تعریف پر کرتے ہوئے سادہ صورت حاصل کریں۔

سوال ۲۴.۲۹۵: مساوات ۲۴.۱۶۴ میں دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ سے حاصل کریں۔

ضمیمہ ۱

اضافی ثبوت

صفحہ ۱۰۶ پر مسئلہ ۲.۲ بیان کیا گیا جس کا ثبوت یہاں پیش کرتے ہیں۔

ثبوت: یکتائی (مسئلہ ۲.۲)
تصور کریں کہ کھلے وقفے I پر ابتدائی قیمت مسئلہ

$$(۱) \quad y'' + p(x)y' + q(x)y = 0, \quad y(x_0) = K_0, \quad y'(x_0) = K_1$$

کے دو عدد حل $y_1(x)$ اور $y_2(x)$ پائے جاتے ہیں۔ ہم ثابت کرتے ہیں کہ I پر ان کا فرق

$$y(x) = y_1(x) - y_2(x)$$

مکمل صفر کے برابر ہے۔ یوں $y_1(x) \equiv y_2(x)$ ہو گا جو یکتائی کا ثبوت ہے۔

چونکہ مساوات اخطی اور متجانس ہے لہذا I پر $y(x)$ بھی اس کا حل ہو گا اور چونکہ y_1 اور y_2 دونوں یکساں ابتدائی معلومات پر پورا اترتے ہیں لہذا y درج ذیل ابتدائی معلومات پر پورا اترے گا۔

$$(۲) \quad y(x_0) = 0, \quad y'(x_0) = 0$$

ہم تقابل

$$(۳) \quad z = y^2 + y'^2$$

اور اس کے تفرق

$$(۴) \quad z' = 2yy' + 2y'y''$$

پر غور کرتے ہیں۔ تفرقی مساوات ا کو

$$y'' = -py' - qy$$

لکھتے ہوئے اس کو z' میں پر کرتے ہیں۔

$$(۵) \quad z' = 2yy' + 2y'(-py' - qy) = 2yy' - 2py'^2 - 2qyy'$$

اب چونکہ y اور y' حقیقی متغیر ہیں لہذا ہم

$$(۶) \quad (y \mp y')^2 = y^2 \mp 2yy' + y'^2 \geq 0$$

یعنی

$$(۷) \quad (الف) \quad 2yy' \leq y^2 + y'^2 = z, \quad (ب) \quad -2yy' \leq y^2 + y'^2 = z,$$

لکھ سکتے ہیں جہاں مساوات ۱ کا استعمال کیا گیا ہے۔ مساوات ۷-ب کو $-z \geq 2yy'$ لکھتے ہوئے مساوات ۷-ا کے دونوں حصوں کو z لکھا جاسکتا ہے۔ یوں مساوات ۵ کے آخری جزو کے لیے

$$-2qyy' \leq |-2qyy'| = |q| |2yy'| \leq |q| z$$

لکھا جاسکتا ہے۔ اس نتیجے کے ساتھ ساتھ $|p| \leq -p$ استعمال کرتے ہوئے اور مساوات ۷-الف کو مساوات ۵ کے $2yy'$ جزو میں استعمال کرتے ہوئے

$$z' \leq z + 2|p|y'^2 + |q|z$$

ماتا ہے۔ اب چونکہ $y'^2 \leq y^2 + y'^2 = z$ لہذا اس سے

$$z' \leq (1 + |p| + |q|)z$$

ماتا ہے۔ اس میں $h = 1 + |p| + |q|$ لکھتے ہوئے

$$(۸) \quad z' \leq hz \quad I \text{ پر تمام } x$$

حاصل ہوتا ہے۔ اسی طرح مساوات ۵ اور مساوات ۷ سے درج ذیل بھی حاصل ہوتا ہے۔

$$(۹) \quad \begin{aligned} -z' &= -2yy' + 2py'^2 + 2qyy' \\ &\leq z + 2|p|z + |q|z = hz \end{aligned}$$

مساوات ۸ اور مساوات ۹ کے غیر مساوات درج ذیل غیر مساوات کے مترادف ہیں

$$(۱۰) \quad z' - hz \leq 0, \quad z' + hz \geq 0$$

جن کے بائیں ہاتھ کے جزو مکمل درج ذیل ہیں۔

$$F_1 = e^{-\int h(x) dx}, \quad F_2 = e^{\int h(x) dx}$$

چونکہ $h(x)$ استراری ہے لہذا اس کا تکمل پایا جاتا ہے۔ چونکہ F_1 اور F_2 مثبت ہیں لہذا انہیں مساوات ۱۰ کے ساتھ ضرب کرنے سے

$$(z' - hz)F_1 = (zF_1)' \leq 0, \quad (z' + hz)F_2 = (zF_2)' \geq 0$$

حاصل ہوتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ I پر zF_1 بڑھ نہیں رہا اور zF_2 گھٹ نہیں رہا۔ مساوات ۲ کے تحت $z(x_0) = 0$ ہے لہذا $x \leq x_0$ کی صورت میں

$$(11) \quad zF_1 \geq (zF_1)_{x_0} = 0, \quad zF_2 \leq (zF_2)_{x_0}$$

ہوگا اور اسی طرح $x \geq x_0$ کی صورت میں

$$(12) \quad zF_1 \leq 0, \quad zF_2 \geq 0$$

ہوگا۔ اب انہیں مثبت قیمتوں F_1 اور F_2 سے تقسیم کرتے ہوئے

$$(13) \quad z \leq 0, \quad z \geq 0 \quad I \text{ پر تمام } x \text{ کے لیے}$$

ملتا ہے جس کا مطلب ہے کہ I پر $z = y^2 + y'^2 \equiv 0$ ہے۔ یوں I پر $y \equiv 0$ یعنی $y_1 \equiv y_2$ ہے جو درکار ثبوت ہے۔

□

ضمیمہ ب

مفید معلومات

اعلیٰ تفاعل کی مساوات

قوتے نمائے تفاعل e^x (شکل ب. ۱-الف)

$$e = 2.718\ 281\ 828\ 459\ 045\ 235\ 360\ 287\ 471\ 353$$

$$(i) \quad e^x e^y = e^{x+y}, \quad \frac{e^x}{e^y} = e^{x-y}, \quad (e^x)^y = e^{xy}$$

قدرتی لوگار تھم (شکل ب. ۱-ب)

$$(r) \quad \ln(xy) = \ln x + \ln y, \quad \ln \frac{x}{y} = \ln x - \ln y, \quad \ln(x^a) = a \ln x$$

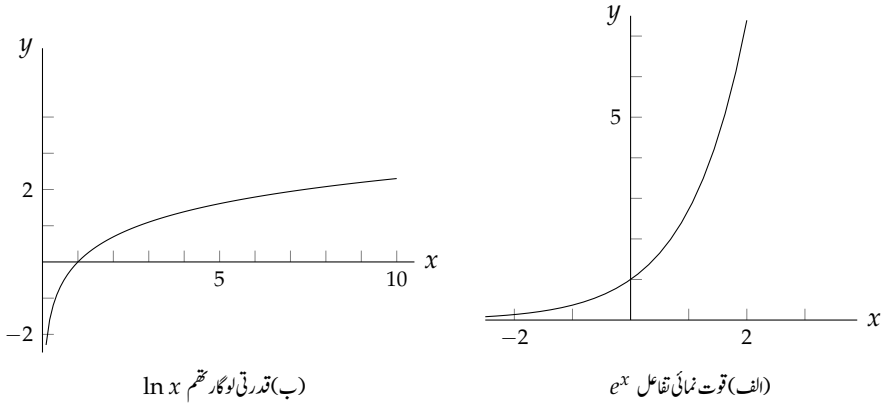
$$e^x \text{ کا معکوس } \ln x \text{ ہے۔ اس کے علاوہ } x \text{ اور } \frac{1}{x} \text{ اور } e^{\ln \frac{1}{x}} = \frac{1}{x} \text{ اور } e^{-\ln x} = \frac{1}{x} \text{ ہیں۔}$$

اساتھ دیے کا لوگار تھم $\log x$ یا $\log_{10} x$

$$(r) \quad \log x = M \ln x, \quad M = \log e = 0.434\ 294\ 481\ 903\ 251\ 827\ 651\ 128\ 918\ 917$$

$$(r) \quad \ln x = \frac{1}{M} \log x, \quad \frac{1}{M} = 2.302\ 585\ 092\ 994\ 045\ 684\ 017\ 991\ 454\ 684$$

$$10^x \text{ کا معکوس } \log x \text{ ہے۔ اس کے علاوہ } x \text{ اور } 10^{\log x} = x \text{ اور } 10^{\log \frac{1}{x}} = \frac{1}{x} \text{ ہیں۔}$$



شکل ب. ۱: قوت نمائی تفاعل اور قدرتی لوگار تھم تفاعل

سائنس اور کوسائن تفاعل (شکل ب. ۲-الف اور ب)۔ احصائے کملات میں زاویہ کو ریڈین میں ناپا جاتا ہے۔ یوں $\sin x$ اور $\cos x$ کا دوری عرصہ 2π ہوگا۔ $\sin x$ طاق ہے یعنی $\sin(-x) = -\sin x$ ہوگا جبکہ $\cos x$ جفت ہے یعنی $\cos(-x) = \cos x$ ہوگا۔

$$1^\circ = 0.017453292519943 \text{ rad}$$

$$1 \text{ radian} = 57^\circ 17' 44.80625'' = 57.2957795131^\circ$$

$$(۵) \quad \sin^2 x + \cos^2 x = 1$$

$$\sin(x + y) = \sin x \cos y + \cos x \sin y \quad \sin(x - y) = \sin x \cos y - \cos x \sin y$$

$$(۶) \quad \cos(x + y) = \cos x \cos y - \sin x \sin y$$

$$\cos(x - y) = \cos x \cos y + \sin x \sin y$$

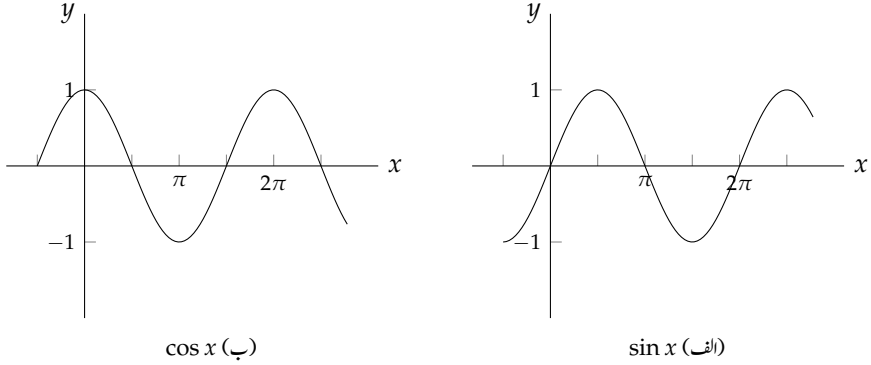
$$(۷) \quad \sin 2x = 2 \sin x \cos x, \quad \cos 2x = \cos^2 x - \sin^2 x$$

$$(۸) \quad \sin x = \cos\left(x - \frac{\pi}{2}\right) = \cos\left(\frac{\pi}{2} - x\right)$$

$$\cos x = \sin\left(x + \frac{\pi}{2}\right) = \sin\left(\frac{\pi}{2} - x\right)$$

$$(۹) \quad \sin(\pi - x) = \sin x, \quad \cos(\pi - x) = -\cos x$$

$$(۱۰) \quad \cos^2 x = \frac{1}{2}(1 + \cos 2x), \quad \sin^2 x = \frac{1}{2}(1 - \cos 2x)$$



شکل ب. ۲: سائنز متفاعلات

$$\begin{aligned}
 \sin x \sin y &= \frac{1}{2} [-\cos(x+y) + \cos(x-y)] \\
 \cos x \cos y &= \frac{1}{2} [\cos(x+y) + \cos(x-y)] \\
 \sin x \cos y &= \frac{1}{2} [\sin(x+y) + \sin(x-y)]
 \end{aligned}
 \tag{۱۱}$$

$$\begin{aligned}
 \sin u + \sin v &= 2 \sin \frac{u+v}{2} \cos \frac{u-v}{2} \\
 \cos u + \cos v &= 2 \cos \frac{u+v}{2} \cos \frac{u-v}{2} \\
 \cos v - \cos u &= 2 \sin \frac{u+v}{2} \sin \frac{u-v}{2}
 \end{aligned}
 \tag{۱۲}$$

$$(۱۳) \quad A \cos x + B \sin x = \sqrt{A^2 + B^2} \cos(x \mp \delta), \quad \tan \delta = \frac{\sin \delta}{\cos \delta} = \pm \frac{B}{A}$$

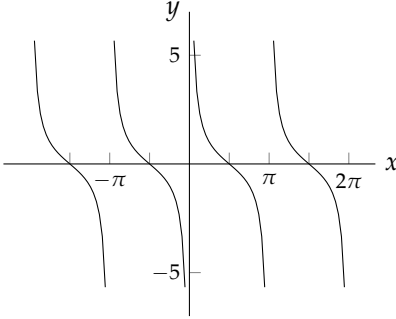
$$(۱۴) \quad A \cos x + B \sin x = \sqrt{A^2 + B^2} \sin(x \mp \delta), \quad \tan \delta = \frac{\sin \delta}{\cos \delta} = \mp \frac{A}{B}$$

ٹریگنومیٹرک، کوٹینجینٹ، سیکنٹ، کو سیکنٹ (شکل ب. ۳-الف، ب)

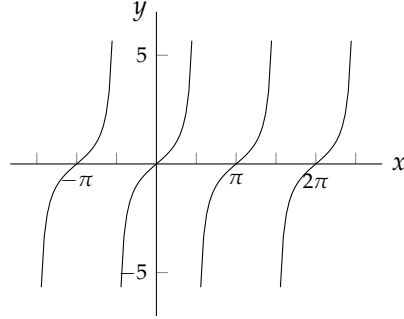
$$(۱۵) \quad \tan x = \frac{\sin x}{\cos x}, \quad \cot x = \frac{\cos x}{\sin x}, \quad \sec x = \frac{1}{\cos x}, \quad \csc x = \frac{1}{\sin x}$$

$$(۱۶) \quad \tan(x+y) = \frac{\tan x + \tan y}{1 - \tan x \tan y}, \quad \tan(x-y) = \frac{\tan x - \tan y}{1 + \tan x \tan y}$$

ہڈولوف تفاعل (ہڈولوف سائن $\sin hx$ وغیرہ۔ شکل ب. ۴-الف، ب)



cot x (ب)



tan x (الف)

شکل ب. ۳: ٹینجٹ اور کو ٹینجٹ

$$\begin{aligned} \sinh x &= \frac{1}{2}(e^x - e^{-x}), \quad \cosh x = \frac{1}{2}(e^x + e^{-x}) \\ (۱۷) \quad \tanh x &= \frac{\sinh x}{\cosh x}, \quad \coth x = \frac{\cosh x}{\sinh x} \\ \cosh x + \sinh x &= e^x, \quad \cosh x - \sinh x = e^{-x} \end{aligned}$$

$$(۱۸) \quad \cosh^2 x - \sinh^2 x = 1$$

$$(۱۹) \quad \sinh^2 x = \frac{1}{2}(\cosh 2x - 1), \quad \cosh^2 x = \frac{1}{2}(\cosh 2x + 1)$$

$$\begin{aligned} (۲۰) \quad \sinh(x \mp y) &= \sinh x \cosh y \mp \cosh x \sinh y \\ \cosh(x \mp y) &= \cosh x \cosh y \mp \sinh x \sinh y \end{aligned}$$

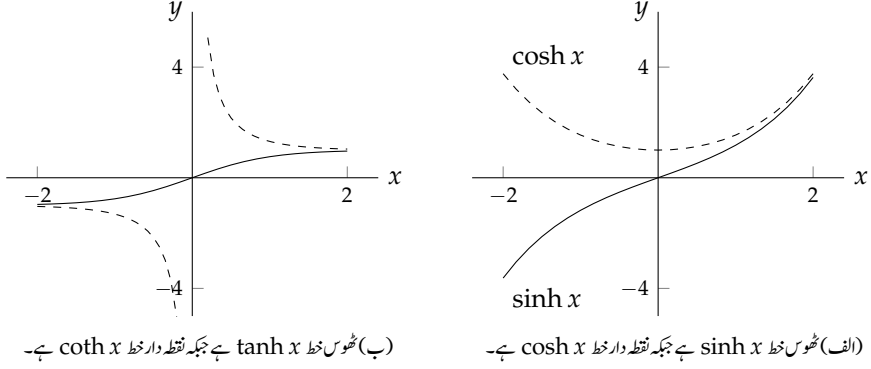
$$(۲۱) \quad \tanh(x \mp y) = \frac{\tanh x \mp \tanh y}{1 \mp \tanh x \tanh y}$$

گیا قافلہ (شکل ب. ۵ اور ضمیمہ ج کی جدول ج. ۳) $\Gamma(\alpha)$ کی تعریف درج ذیل مکمل ہے

$$(۲۲) \quad \Gamma(\alpha) = \int_0^\infty e^{-t} t^{\alpha-1} dt \quad (\alpha > 0)$$

جو صرف مثبت ($\alpha > 0$) کے لیے معنی رکھتا ہے (یا اگر ہم مخلوط α کی بات کریں تب یہ α کی ان قیمتوں کے لیے معنی رکھتا ہے جن کا حقیقی جز مثبت ہو)۔ مکمل بالخصوص سے درج ذیل اہم تعلق حاصل ہوتا ہے۔

$$(۲۳) \quad \Gamma(\alpha + 1) = \alpha \Gamma(\alpha)$$



شکل ب. ۴: ہڈولوی سائن، ہڈولوی تقاعل۔

مساوات ۲۲ سے $\Gamma(1) = 1$ ملتا ہے۔ یوں مساوات ۱۲۳ استعمال کرتے ہوئے $\Gamma(2) = 1$ حاصل ہوگا جسے دوبارہ مساوات ۲۳ میں استعمال کرتے ہوئے $\Gamma(3) = 2 \times 1$ ملتا ہے۔ اسی طرح بار بار مساوات ۱۲۳ استعمال کرتے ہوئے α کی کسی بھی عدد صحیح مثبت قیمت k کے لیے درج ذیل حاصل ہوتا ہے۔

$$(۲۴) \quad \Gamma(k+1) = k! \quad (k = 0, 1, 2, \dots)$$

مساوات ۲۳ کے بار بار استعمال سے درج ذیل حاصل ہوتا ہے

$$\Gamma(\alpha) = \frac{\Gamma(\alpha+1)}{\alpha} = \frac{\Gamma(\alpha+2)}{\alpha(\alpha+1)} = \dots = \frac{\Gamma(\alpha+k+1)}{\alpha(\alpha+1)(\alpha+2) \dots (\alpha+k)}$$

جس کو استعمال کرتے ہوئے ہم α کی منفی قیمتوں کے لیے گیمما تقاعل کی درج ذیل تعریف پیش کرتے ہیں

$$(۲۵) \quad \Gamma(\alpha) = \frac{\Gamma(\alpha+k+1)}{\alpha(\alpha+1)(\alpha+2) \dots (\alpha+k)} \quad (\alpha \neq 0, -1, -2, \dots)$$

جہاں k کی ایسی کم سے کم قیمت چنی جاتی ہے کہ $\alpha + k + 1 > 0$ ہو۔ مساوات ۲۲ اور مساوات ۲۵ مل کر α کی تمام مثبت قیمتوں اور غیر عددی صحیحی منفی قیمتوں کے لیے گیمما تقاعل دیتے ہیں۔

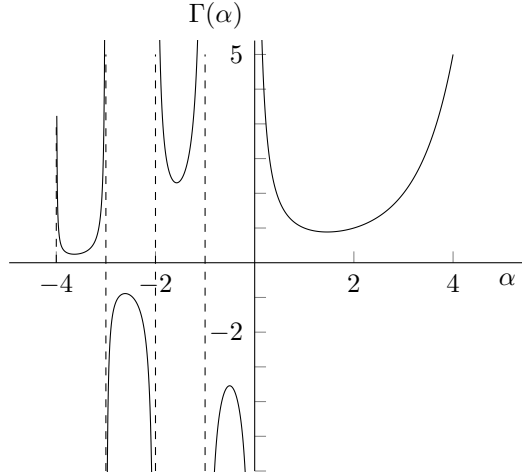
گیمما تقاعل کو حاصل ضرب کی حد بھی فرض کیا جاسکتا ہے یعنی

$$(۲۶) \quad \Gamma(\alpha) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n! n^\alpha}{\alpha(\alpha+1)(\alpha+2) \dots (\alpha+n)} \quad (\alpha \neq 0, -1, \dots)$$

مساوات ۲۵ اور مساوات ۲۶ سے ظاہر ہے کہ مخلوط α کی صورت میں $\alpha = 0, -1, -2, \dots$ پر گیمما تقاعل کے قطب پائے جاتے ہیں۔

α کی بڑی قیمت کے لیے گیمما تقاعل کی قیمت کو درج ذیل کلیہ سٹرلنگ سے حاصل کیا جاسکتا ہے جہاں e قدرتی لوگار تھم کی اساس ہے۔

$$(۲۷) \quad \Gamma(\alpha+1) \approx \sqrt{2\pi\alpha} \left(\frac{\alpha}{e}\right)^\alpha$$



شکل ب. ۵: گیمائٹافل

آخر میں گیمائٹافل کی ایک اہم اور مخصوص (درج ذیل) قیمت کا ذکر کرتے ہیں۔

$$(۲۸) \quad \Gamma\left(\frac{1}{2}\right) = \sqrt{\pi}$$

نامکمل گیمائٹافل

$$(۲۹) \quad P(\alpha, x) = \int_0^x e^{-t} t^{\alpha-1} dt, \quad Q(\alpha, x) = \int_x^\infty e^{-t} t^{\alpha-1} dt \quad (\alpha > 0)$$

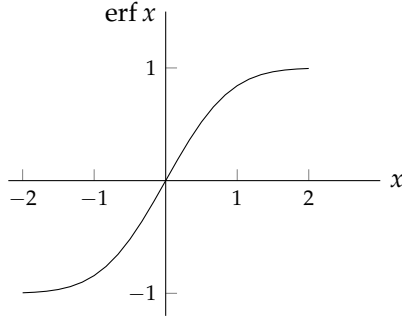
$$(۳۰) \quad \Gamma(\alpha) = P(\alpha, x) + Q(\alpha, x)$$

بیٹا تافل

$$(۳۱) \quad B(x, y) = \int_0^1 t^{x-1} (1-t)^{y-1} dt \quad (x > 0, y > 0)$$

بیٹا تافل کو گیمائٹافل کی صورت میں بھی پیش کیا جاسکتا ہے۔

$$(۳۲) \quad B(x, y) = \frac{\Gamma(x)\Gamma(y)}{\Gamma(x+y)}$$



شکل ب. ۶: تفاعل خلل۔

تفاعل خلل (شکل ب. ۶ اور ضمیمہ ج کی جدول ج. ۱۴)

$$(۳۳) \quad \operatorname{erf} x = \frac{2}{\sqrt{\pi}} \int_0^x e^{-t^2} dt$$

مساوات ۳۳ کے تفرق $\operatorname{erf}' x = \frac{2}{\sqrt{\pi}} e^{-t^2}$ کی مکمل تلسل

$$\operatorname{erf}' x = \frac{2}{\sqrt{\pi}} \left(x - \frac{x^3}{1!3} + \frac{x^5}{2!5} - \frac{x^7}{3!7} + \dots \right)$$

کا مکمل لینے سے تفاعل خلل کی تلسل صورت حاصل ہوتی ہے۔

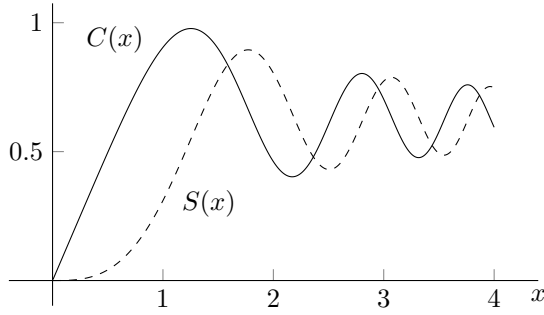
$$(۳۴) \quad \operatorname{erf} x = \frac{2}{\sqrt{\pi}} \left(x - \frac{x^3}{1!3} + \frac{x^5}{2!5} - \frac{x^7}{3!7} + \dots \right)$$

$\operatorname{erf} \infty = 1$ مکملہ تفاعل خلل

$$(۳۵) \quad \operatorname{erfc} x = 1 - \operatorname{erf} x = \frac{2}{\sqrt{\pi}} \int_x^\infty e^{-t^2} dt$$

فرسٹل مکملاتے (شکل ب. ۷)

$$(۳۶) \quad C(x) = \int_0^x \cos(t^2) dt, \quad S(x) = \int_0^x \sin(t^2) dt$$



شکل ب. ۷: فرسل کلمات

$$C(\infty) = \sqrt{\frac{\pi}{8}} \text{ اور } S(\infty) = \sqrt{\frac{\pi}{8}} \text{ ہیں۔ مکملہ تقاطع}^1$$

$$(۳۷) \quad c(x) = \frac{\pi}{8} - C(x) = \int_x^\infty \cos(t^2) dt$$

$$(۳۸) \quad s(x) = \frac{\pi}{8} - S(x) = \int_x^\infty \sin(t^2) dt$$

متکامل کو سائز (شکل ب. ۸ اور ضمیمہ ج کی جدول ج. ۱۴)

$$(۳۹) \quad \text{Si}(x) = \int_0^x \frac{\sin t}{t} dt$$

$$\text{Si } \infty = \frac{\pi}{2} \text{ کے برابر ہے۔ مکملہ تقاطع}$$

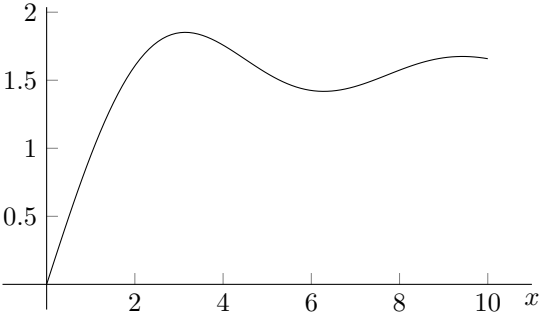
$$(۴۰) \quad \text{si}(x) = \frac{\pi}{2} - \text{Si}(x) = \int_x^\infty \frac{\sin t}{t} dt$$

متکامل کو سائز (ضمیمہ ج کی جدول ج. ۱۴)

$$(۴۱) \quad \text{ci}(x) = \int_x^\infty \frac{\cos t}{t} dt \quad (x > 0)$$

متکامل قوتے نہائی

$$(۴۲) \quad \text{Ei}(x) = \int_x^\infty \frac{e^{-t}}{t} dt \quad (x > 0)$$



شکل ب. ۸: عمل سائن

شکل ب. ۸: عمل سائن

(۳۳)

$$\text{li}(x) = \int_0^x \frac{dt}{\ln t}$$

ضمیمہ ج

جدول

جدول ج. ۱: بیسل تفاعل (قسم اول)

x	$J_0(x)$	$J_1(x)$	x	$J_0(x)$	$J_1(x)$	x	$J_0(x)$	$J_1(x)$
0	1.0000	0.0000	3.4	-0.3643	0.1792	6.8	0.2931	-0.0652
0.1	0.9975	0.0499	3.5	-0.3801	0.1374	6.9	0.2981	-0.0349
0.2	0.9900	0.0995	3.6	-0.3918	0.0955	7	0.3001	-0.0047
0.3	0.9776	0.1483	3.7	-0.3992	0.0538	7.1	0.2991	0.0252
0.4	0.9604	0.1960	3.8	-0.4026	0.0128	7.2	0.2951	0.0543
0.5	0.9385	0.2423	3.9	-0.4018	-0.0272	7.3	0.2882	0.0826
0.6	0.9120	0.2867	4	-0.3971	-0.0660	7.4	0.2786	0.1096
0.7	0.8812	0.3290	4.1	-0.3887	-0.1033	7.5	0.2663	0.1352
0.8	0.8463	0.3688	4.2	-0.3766	-0.1386	7.6	0.2516	0.1592
0.9	0.8075	0.4059	4.3	-0.3610	-0.1719	7.7	0.2346	0.1813
1.0	0.7652	0.4401	4.4	-0.3423	-0.2028	7.8	0.2154	0.2014
1.1	0.7196	0.4709	4.5	-0.3205	-0.2311	7.9	0.1944	0.2192
1.2	0.6711	0.4983	4.6	-0.2961	-0.2566	8	0.1717	0.2346
1.3	0.6201	0.5220	4.7	-0.2693	-0.2791	8.1	0.1475	0.2476
1.4	0.5669	0.5419	4.8	-0.2404	-0.2985	8.2	0.1222	0.2580
1.5	0.5118	0.5579	4.9	-0.2097	-0.3147	8.3	0.0960	0.2657
1.6	0.4554	0.5699	5	-0.1776	-0.3276	8.4	0.0692	0.2708
1.7	0.3980	0.5778	5.1	-0.1443	-0.3371	8.5	0.0419	0.2731
1.8	0.3400	0.5815	5.2	-0.1103	-0.3432	8.6	0.0146	0.2728
1.9	0.2818	0.5812	5.3	-0.0758	-0.3460	8.7	-0.0125	0.2697
2	0.2239	0.5767	5.4	-0.0412	-0.3453	8.8	-0.0392	0.2641
2.1	0.1666	0.5683	5.5	-0.0068	-0.3414	8.9	-0.0653	0.2559
2.2	0.1104	0.5560	5.6	0.0270	-0.3343	9	-0.0903	0.2453
2.3	0.0555	0.5399	5.7	0.0599	-0.3241	9.1	-0.1142	0.2324
2.4	0.0025	0.5202	5.8	0.0917	-0.3110	9.2	-0.1367	0.2174
2.5	-0.0484	0.4971	5.9	0.1220	-0.2951	9.3	-0.1577	0.2004
2.6	-0.0968	0.4708	6	0.1506	-0.2767	9.4	-0.1768	0.1816
2.7	-0.1424	0.4416	6.1	0.1773	-0.2559	9.5	-0.1939	0.1613
2.8	-0.1850	0.4097	6.2	0.2017	-0.2329	9.6	-0.2090	0.1395
2.9	-0.2243	0.3754	6.3	0.2238	-0.2081	9.7	-0.2218	0.1166
3	-0.2601	0.3391	6.4	0.2433	-0.1816	9.8	-0.2323	0.0928
3.1	-0.2921	0.3009	6.5	0.2601	-0.1538	10.8	-0.2032	-0.1422
3.2	-0.3202	0.2613	6.6	0.2740	-0.1250	11.8	0.0020	-0.2323
3.3	-0.3443	0.2207	6.7	0.2851	-0.0953	12.8	0.1887	-0.1114

$J_0(x)$ کے منفر $x = 2.405, 5.520, 8.654, 11.792, 14.931, \dots$ پر پائے جاتے ہیں۔

$J_1(x)$ کے منفر $x = 0, 3.832, 7.016, 10.173, 13.324, \dots$ پر پائے جاتے ہیں۔

جدول ج. ۲: بیسل تفاعل (قسم دوم)

x	$Y_0(x)$	$Y_1(x)$	x	$Y_0(x)$	$Y_1(x)$	x	$Y_0(x)$	$Y_1(x)$
0	$(-\infty)$	$(-\infty)$	2.5	0.498	0.146	5	-0.309	0.148
0.5	-0.445	-1.471	3	0.377	0.325	5.5	-0.339	-0.024
1	0.088	-0.781	3.5	0.189	0.410	6	-0.288	-0.175
1.5	0.382	-0.412	4	-0.017	0.398	6.5	-0.173	-0.274
2	0.510	-0.107	4.5	-0.195	0.301	7	-0.026	-0.303

جدول ج. ۳: گیماتفاعل (ضمیمہ ب میں مساوات ۲۲)

α	$\gamma(\alpha)$	α	$\gamma(\alpha)$	α	$\gamma(\alpha)$	α	$\gamma(\alpha)$	α	$\gamma(\alpha)$
1	1.000 000	1.22	0.913 106	1.44	0.885 805	1.66	0.901 668	1.88	0.955 071
1.02	0.988 844	1.24	0.908 521	1.46	0.885 604	1.68	0.905 001	1.9	0.961 766
1.04	0.978 438	1.26	0.904 397	1.48	0.885 747	1.7	0.908 639	1.92	0.968 774
1.06	0.968 744	1.28	0.900 718	1.5	0.886 227	1.72	0.912 581	1.94	0.976 099
1.08	0.959 725	1.3	0.897 471	1.52	0.887 039	1.74	0.916 826	1.96	0.983 743
1.10	0.951 351	1.32	0.894 640	1.54	0.888 178	1.76	0.921 375	1.98	0.991 708
1.12	0.943 590	1.34	0.892 216	1.56	0.889 639	1.78	0.926 227	2	1.000 000
1.14	0.936 416	1.36	0.890 185	1.58	0.891 420	1.8	0.931 384	2.02	1.008 621
1.16	0.929 803	1.38	0.888 537	1.6	0.893 515	1.82	0.936 845	2.04	1.017 576
1.18	0.923 728	1.4	0.887 264	1.62	0.895 924	1.84	0.942 612	2.06	1.026 868
1.2	0.918 169	1.42	0.886 356	1.64	0.898 642	1.86	0.948 687	2.08	1.036 503

جدول ج. ۴: فیکٹوریل تفاعل

n	$n!$	$\log(n!)$	n	$n!$	$\log(n!)$	n	$n!$	$\log(n!)$
1	1	0.000 000	6	720	2.857 332	11	39 916 800	7.601 156
2	2	0.301 030	7	5040	3.702 431	12	479 001 600	8.680 337
3	6	0.778 151	8	40 320	4.605 521	13	6 227 020 800	9.794 280
4	24	1.380 211	9	362 880	5.559 763	14	87 178 291 200	10.940 408
5	120	2.079 181	10	3 628 800	6.559 763	15	1 307 674 368 000	12.116 500

جدول ج. ۵: ثنائی تقسیم - تقاضا احتمال $f(x)$ (مساوات ۲۳.۵۹) اور تقاضا تقسیم $F(x)$

n	x	$p = 0.1$		$p = 0.2$		$p = 0.3$		$p = 0.4$		$p = 0.5$	
		$f(x)$	$F(x)$	$f(x)$	$F(x)$	$f(x)$	$F(x)$	$f(x)$	$F(x)$	$f(x)$	$F(x)$
1	0	0.9000	0.9000	0.8000	0.8000	0.7000	0.7000	0.6000	0.6000	0.5000	0.5000
	1	0.1000	1.0000	0.2000	1.0000	0.3000	1.0000	0.4000	1.0000	0.5000	1.0000
2	0	0.8100	0.8100	0.6400	0.6400	0.4900	0.4900	0.3600	0.3600	0.2500	0.2500
	1	0.1800	0.9900	0.3200	0.9600	0.4200	0.9100	0.4800	0.8400	0.5000	0.7500
	2	0.0100	1.0000	0.0400	1.0000	0.0900	1.0000	0.1600	1.0000	0.2500	1.0000
3	0	0.7290	0.7290	0.5120	0.5120	0.3430	0.3430	0.2160	0.2160	0.1250	0.1250
	1	0.2430	0.9720	0.3840	0.8960	0.4410	0.7840	0.4320	0.6480	0.3750	0.5000
	2	0.0270	0.9990	0.0960	0.9920	0.1890	0.9730	0.2880	0.9360	0.3750	0.8750
	3	0.0010	1.0000	0.0080	1.0000	0.0270	1.0000	0.0640	1.0000	0.1250	1.0000
4	0	0.6561	0.6561	0.4096	0.4096	0.2401	0.2401	0.1296	0.1296	0.0625	0.0625
	1	0.2916	0.9477	0.4096	0.8192	0.4116	0.6517	0.3456	0.4752	0.2500	0.3125
	2	0.0486	0.9963	0.1536	0.9728	0.2646	0.9163	0.3456	0.8208	0.3750	0.6875
	3	0.0036	0.9999	0.0256	0.9984	0.0756	0.9919	0.1536	0.9744	0.2500	0.9375
	4	0.0001	1.0000	0.0016	1.0000	0.0081	1.0000	0.0256	1.0000	0.0625	1.0000
5	0	0.5905	0.5905	0.3277	0.3277	0.1681	0.1681	0.0778	0.0778	0.0313	0.0313
	1	0.3281	0.9185	0.4096	0.7373	0.3602	0.5282	0.2592	0.3370	0.1563	0.1875
	2	0.0729	0.9914	0.2048	0.9421	0.3087	0.8369	0.3456	0.6826	0.3125	0.5000
	3	0.0081	0.9995	0.0512	0.9933	0.1323	0.9692	0.2304	0.9130	0.3125	0.8125
	4	0.0005	1.0000	0.0064	0.9997	0.0284	0.9976	0.0768	0.9898	0.1563	0.9688
	5	0.0000	1.0000	0.0003	1.0000	0.0024	1.0000	0.0102	1.0000	0.0313	1.0000
6	0	0.5314	0.5314	0.2621	0.2621	0.1176	0.1176	0.0467	0.0467	0.0156	0.0156
	1	0.3543	0.8857	0.3932	0.6554	0.3025	0.4202	0.1866	0.2333	0.0938	0.1094
	2	0.0984	0.9842	0.2458	0.9011	0.3241	0.7443	0.3110	0.5443	0.2344	0.3438
	3	0.0146	0.9987	0.0819	0.9830	0.1852	0.9295	0.2765	0.8208	0.3125	0.6563
	4	0.0012	0.9999	0.0154	0.9984	0.0595	0.9891	0.1382	0.9590	0.2344	0.8906
	5	0.0001	1.0000	0.0015	0.9999	0.0102	0.9993	0.0369	0.9959	0.0938	0.9844
	6	0.0000	1.0000	0.0001	1.0000	0.0007	1.0000	0.0041	1.0000	0.0156	1.0000
7	0	0.4783	0.4783	0.2097	0.2097	0.0824	0.0824	0.0280	0.0280	0.0078	0.0078
	1	0.3720	0.8503	0.3670	0.5767	0.2471	0.3294	0.1306	0.1586	0.0547	0.0625
	2	0.1240	0.9743	0.2753	0.8520	0.3177	0.6471	0.2613	0.4199	0.1641	0.2266
	3	0.0230	0.9973	0.1147	0.9667	0.2269	0.8740	0.2903	0.7102	0.2734	0.5000
	4	0.0026	0.9998	0.0287	0.9953	0.0972	0.9712	0.1935	0.9037	0.2734	0.7734
	5	0.0002	1.0000	0.0043	0.9996	0.0250	0.9962	0.0774	0.9812	0.1641	0.9375
	6	0.0000	1.0000	0.0004	1.0000	0.0036	0.9998	0.0172	0.9984	0.0547	0.9922
	7	0.0000	1.0000	0.0000	1.0000	0.0002	1.0000	0.0016	1.0000	0.0078	1.0000
8	0	0.4305	0.4305	0.1678	0.1678	0.0576	0.0576	0.0168	0.0168	0.0039	0.0039
	1	0.3826	0.8131	0.3355	0.5033	0.1977	0.2553	0.0896	0.1064	0.0313	0.0352
	2	0.1488	0.9619	0.2936	0.7969	0.2965	0.5518	0.2090	0.3154	0.1094	0.1445
	3	0.0331	0.9950	0.1468	0.9437	0.2541	0.8059	0.2787	0.5941	0.2188	0.3633
	4	0.0046	0.9996	0.0459	0.9896	0.1361	0.9420	0.2322	0.8263	0.2734	0.6367
	5	0.0004	1.0000	0.0092	0.9988	0.0467	0.9887	0.1239	0.9502	0.2188	0.8555
	6	0.0000	1.0000	0.0011	0.9999	0.0100	0.9987	0.0413	0.9915	0.1094	0.9648
	7	0.0000	1.0000	0.0001	1.0000	0.0012	0.9999	0.0079	0.9993	0.0313	0.9961
	8	0.0000	1.0000	0.0000	1.0000	0.0001	1.0000	0.0007	1.0000	0.0039	1.0000

جدول ج. ۷: عمومی تقسیم۔ تفاعل تقسیم $\Phi(z)$ (مساوات ۷.۱۷)

$$\Phi(0) = 0.5000, \quad \Phi(-z) = 1 - \Phi(z)$$

z	$\Phi(z)$	z	$\Phi(z)$	z	$\Phi(z)$	z	$\Phi(z)$	z	$\Phi(z)$	z	$\Phi(z)$
0.01	0.5040	0.51	0.6950	1.01	0.8438	1.51	0.9345	2.01	0.9778	2.51	0.9940
0.02	0.5080	0.52	0.6985	1.02	0.8461	1.52	0.9357	2.02	0.9783	2.52	0.9941
0.03	0.5120	0.53	0.7019	1.03	0.8485	1.53	0.9370	2.03	0.9788	2.53	0.9943
0.04	0.5160	0.54	0.7054	1.04	0.8508	1.54	0.9382	2.04	0.9793	2.54	0.9945
0.05	0.5199	0.55	0.7088	1.05	0.8531	1.55	0.9394	2.05	0.9798	2.55	0.9946
0.06	0.5239	0.56	0.7123	1.06	0.8554	1.56	0.9406	2.06	0.9803	2.56	0.9948
0.07	0.5279	0.57	0.7157	1.07	0.8577	1.57	0.9418	2.07	0.9808	2.57	0.9949
0.08	0.5319	0.58	0.7190	1.08	0.8599	1.58	0.9429	2.08	0.9812	2.58	0.9951
0.09	0.5359	0.59	0.7224	1.09	0.8621	1.59	0.9441	2.09	0.9817	2.59	0.9952
0.10	0.5398	0.6	0.7257	1.10	0.8643	1.60	0.9452	2.1	0.9821	2.60	0.9953
0.11	0.5438	0.61	0.7291	1.11	0.8665	1.61	0.9463	2.11	0.9826	2.61	0.9955
0.12	0.5478	0.62	0.7324	1.12	0.8686	1.62	0.9474	2.12	0.9830	2.62	0.9956
0.13	0.5517	0.63	0.7357	1.13	0.8708	1.63	0.9484	2.13	0.9834	2.63	0.9957
0.14	0.5557	0.64	0.7389	1.14	0.8729	1.64	0.9495	2.14	0.9838	2.64	0.9959
0.15	0.5596	0.65	0.7422	1.15	0.8749	1.65	0.9505	2.15	0.9842	2.65	0.9960
0.16	0.5636	0.66	0.7454	1.16	0.8770	1.66	0.9515	2.16	0.9846	2.66	0.9961
0.17	0.5675	0.67	0.7486	1.17	0.8790	1.67	0.9525	2.17	0.9850	2.67	0.9962
0.18	0.5714	0.68	0.7517	1.18	0.8810	1.68	0.9535	2.18	0.9854	2.68	0.9963
0.19	0.5753	0.69	0.7549	1.19	0.8830	1.69	0.9545	2.19	0.9857	2.69	0.9964
0.20	0.5793	0.70	0.7580	1.20	0.8849	1.7	0.9554	2.20	0.9861	2.70	0.9965
0.21	0.5832	0.71	0.7611	1.21	0.8869	1.71	0.9564	2.21	0.9864	2.71	0.9966
0.22	0.5871	0.72	0.7642	1.22	0.8888	1.72	0.9573	2.22	0.9868	2.72	0.9967
0.23	0.5910	0.73	0.7673	1.23	0.8907	1.73	0.9582	2.23	0.9871	2.73	0.9968
0.24	0.5948	0.74	0.7704	1.24	0.8925	1.74	0.9591	2.24	0.9875	2.74	0.9969
0.25	0.5987	0.75	0.7734	1.25	0.8944	1.75	0.9599	2.25	0.9878	2.75	0.9970
0.26	0.6026	0.76	0.7764	1.26	0.8962	1.76	0.9608	2.26	0.9881	2.76	0.9971
0.27	0.6064	0.77	0.7794	1.27	0.8980	1.77	0.9616	2.27	0.9884	2.77	0.9972
0.28	0.6103	0.78	0.7823	1.28	0.8997	1.78	0.9625	2.28	0.9887	2.78	0.9973
0.29	0.6141	0.79	0.7852	1.29	0.9015	1.79	0.9633	2.29	0.9890	2.79	0.9974
0.30	0.6179	0.80	0.7881	1.30	0.9032	1.80	0.9641	2.30	0.9893	2.80	0.9974
0.31	0.6217	0.81	0.7910	1.31	0.9049	1.81	0.9649	2.31	0.9896	2.81	0.9975
0.32	0.6255	0.82	0.7939	1.32	0.9066	1.82	0.9656	2.32	0.9898	2.82	0.9976
0.33	0.6293	0.83	0.7967	1.33	0.9082	1.83	0.9664	2.33	0.9901	2.83	0.9977
0.34	0.6331	0.84	0.7995	1.34	0.9099	1.84	0.9671	2.34	0.9904	2.84	0.9977
0.35	0.6368	0.85	0.8023	1.35	0.9115	1.85	0.9678	2.35	0.9906	2.85	0.9978
0.36	0.6406	0.86	0.8051	1.36	0.9131	1.86	0.9686	2.36	0.9909	2.86	0.9979
0.37	0.6443	0.87	0.8078	1.37	0.9147	1.87	0.9693	2.37	0.9911	2.87	0.9979
0.38	0.6480	0.88	0.8106	1.38	0.9162	1.88	0.9699	2.38	0.9913	2.88	0.9980
0.39	0.6517	0.89	0.8133	1.39	0.9177	1.89	0.9706	2.39	0.9916	2.89	0.9981
0.40	0.6554	0.90	0.8159	1.40	0.9192	1.90	0.9713	2.4	0.9918	2.90	0.9981
0.41	0.6591	0.91	0.8186	1.41	0.9207	1.91	0.9719	2.41	0.9920	2.91	0.9982
0.42	0.6628	0.92	0.8212	1.42	0.9222	1.92	0.9726	2.42	0.9922	2.92	0.9982
0.43	0.6664	0.93	0.8238	1.43	0.9236	1.93	0.9732	2.43	0.9925	2.93	0.9983
0.44	0.6700	0.94	0.8264	1.44	0.9251	1.94	0.9738	2.44	0.9927	2.94	0.9984
0.45	0.6736	0.95	0.8289	1.45	0.9265	1.95	0.9744	2.45	0.9929	2.95	0.9984
0.46	0.6772	0.96	0.8315	1.46	0.9279	1.96	0.9750	2.46	0.9931	2.96	0.9985
0.47	0.6808	0.97	0.8340	1.47	0.9292	1.97	0.9756	2.47	0.9932	2.97	0.9985
0.48	0.6844	0.98	0.8365	1.48	0.9306	1.98	0.9761	2.48	0.9934	2.98	0.9986
0.49	0.6879	0.99	0.8389	1.49	0.9319	1.99	0.9767	2.49	0.9936	2.99	0.9986
0.50	0.6915	1.00	0.8413	1.50	0.9332	2.00	0.9772	2.50	0.9938	3.00	0.9987

جدول ج. ۸: عمومی تقسیم

$\Phi(z)$ (مساوات ۱.۷۴) اور $D(z) = \Phi(z) - \Phi(-z)$ کے لیے z کی قیمتیں۔
مثال کے طور پر $\Phi(z) = 61\%$ پر $z = 0.279$ ہوگا اور $D(z) = 61\%$ پر $z = 0.860$ ہوگا۔

%	$z(\Phi)$	$z(D)$	%	$z(\Phi)$	$z(D)$	%	$z(\Phi)$	$z(D)$
1	-2.326	0.013	41	-0.228	0.539	81	0.878	1.311
2	-2.054	0.025	42	-0.202	0.553	82	0.915	1.341
3	-1.881	0.038	43	-0.176	0.568	83	0.954	1.372
4	-1.751	0.050	44	-0.151	0.583	84	0.994	1.405
5	-1.645	0.063	45	-0.126	0.598	85	1.036	1.440
6	-1.555	0.075	46	-0.100	0.613	86	1.080	1.476
7	-1.476	0.088	47	-0.075	0.628	87	1.126	1.514
8	-1.405	0.100	48	-0.050	0.643	88	1.175	1.555
9	-1.341	0.113	49	-0.025	0.659	89	1.227	1.598
10	-1.282	0.126	50	0.000	0.674	90	1.282	1.645
11	-1.227	0.138	51	0.025	0.690	91	1.341	1.695
12	-1.175	0.151	52	0.050	0.706	92	1.405	1.751
13	-1.126	0.164	53	0.075	0.722	93	1.476	1.812
14	-1.080	0.176	54	0.100	0.739	94	1.555	1.881
15	-1.036	0.189	55	0.126	0.755	95	1.645	1.960
16	-0.994	0.202	56	0.151	0.772	96	1.751	2.054
17	-0.954	0.215	57	0.176	0.789	97	1.881	2.170
18	-0.915	0.228	58	0.202	0.806	97.5	1.960	2.241
19	-0.878	0.240	59	0.228	0.824	98	2.054	2.326
20	-0.842	0.253	60	0.253	0.842	99	2.326	2.576
21	-0.806	0.266	61	0.279	0.860	99.1	2.366	2.612
22	-0.772	0.279	62	0.305	0.878	99.2	2.409	2.652
23	-0.739	0.292	63	0.332	0.896	99.3	2.457	2.697
24	-0.706	0.305	64	0.358	0.915	99.4	2.512	2.748
25	-0.674	0.319	65	0.385	0.935	99.5	2.576	2.807
26	-0.643	0.332	66	0.412	0.954	99.6	2.652	2.878
27	-0.613	0.345	67	0.440	0.974	99.7	2.748	2.968
28	-0.583	0.358	68	0.468	0.994	99.8	2.878	3.090
29	-0.553	0.372	69	0.496	1.015	99.9	3.090	3.291
30	-0.524	0.385	70	0.524	1.036			
31	-0.496	0.399	71	0.553	1.058	99.91	3.121	3.320
32	-0.468	0.412	72	0.583	1.080	99.92	3.156	3.353
33	-0.440	0.426	73	0.613	1.103	99.93	3.195	3.390
34	-0.412	0.440	74	0.643	1.126	99.94	3.239	3.432
35	-0.385	0.454	75	0.674	1.150	99.95	3.291	3.481
36	-0.358	0.468	76	0.706	1.175	99.96	3.353	3.540
37	-0.332	0.482	77	0.739	1.200	99.97	3.432	3.615
38	-0.305	0.496	78	0.772	1.227	99.98	3.540	3.719
39	-0.279	0.510	79	0.806	1.254	99.99	3.719	3.891
40	-0.253	0.524	80	0.842	1.282			

جدول ج. ۹: پلا منصوبہ اعداد

شمار صفحہ	شمار قطار									
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	87331	82442	28104	26432	83640	17323	68764	84728	37995	96106
1	33628	17364	01409	87803	65641	33433	48944	64299	79066	31777
2	54680	13427	72496	16967	16195	96593	55040	53729	62035	66717
3	51199	49794	49407	10774	98140	83891	37195	24066	61140	65144
4	78702	98067	61313	91661	59861	54437	77739	19892	54817	88645
5	55672	16014	24892	13089	00410	81458	76156	28189	40595	21500
6	18880	58497	03862	32368	59320	24807	63392	79793	63043	09425
7	10242	62548	62330	05703	33535	49128	66298	16193	55301	01306
8	54993	17182	94618	23228	83895	73251	68199	64639	83178	70521
9	22686	50885	16006	04041	08077	33065	35237	05502	94755	72062
10	42349	03145	15770	70665	53291	32288	41568	66079	98705	31029
11	18093	09553	39428	75464	71329	86344	80729	40916	18860	51780
12	11535	03924	84252	74795	40193	84597	42497	21918	91384	84721
13	35066	73848	65351	53270	63341	70177	92373	17604	42204	60476
14	57477	22809	73558	96182	96779	01604	25748	59553	64876	94611
15	48647	33850	52956	45410	88212	05120	99391	32276	55961	41775
16	86857	81154	22223	74950	53296	67767	55866	49361	66937	81818
17	20182	36907	94644	99122	09774	29189	27212	79000	50217	71077
18	83687	31231	01133	41432	54542	60204	81618	09586	34481	87683
19	81315	12390	46074	47810	90171	36313	95440	77583	28506	38808
20	87026	52826	58341	76549	04105	66191	12914	55348	07907	06978
21	34301	76733	07251	90524	21931	83695	41340	53581	64582	60210
22	70734	24337	32674	49508	49751	90489	63202	24380	77943	09942
23	94710	31527	73445	32839	68176	53580	85250	53243	03350	00128
24	76462	16987	07775	43162	11777	16810	75158	13894	88945	15539
25	14348	28403	79245	69023	64196	46398	05964	64715	11330	17515
26	74618	89317	30146	25606	94507	98104	04239	44973	37636	88866
27	99442	19200	85406	45358	86253	60638	38858	44964	54103	57287
28	26869	44399	89452	06652	31271	00647	46551	83050	92058	83814
29	80988	08149	50499	98584	28385	63680	44638	91864	96002	87802
30	07511	79047	89289	17774	67194	37362	85684	55505	97809	67056
31	49779	12138	05048	03535	27502	63308	10218	53296	48687	61340
32	47938	55945	24003	19635	17471	65997	85906	98694	56420	78357
33	15604	06626	14360	79442	13512	87595	08542	03800	35443	52823
34	12307	27726	21864	00045	16075	03770	86978	52718	02693	09096
35	02450	28053	66134	99445	91316	25727	89399	85272	67148	78358
36	57623	54382	35236	89244	27245	90500	75430	96762	71968	65838
37	91762	78849	93105	40481	99431	03304	21079	86459	21287	76566
38	87373	31137	31428	67050	64309	44914	80711	61738	61498	24288
39	67094	41485	54149	86088	10192	21174	39948	67286	29938	32476
40	94456	66767	76922	87627	71834	57688	04878	78348	68970	60048
41	68359	75292	27710	86889	81678	79798	58360	39175	75667	65782
42	52393	31404	32584	06837	79762	13168	76055	54833	22841	98889
43	59565	91254	11847	20672	37625	41454	86861	55824	79793	74575
44	48185	11066	20162	38230	16043	48409	47421	21195	98008	57305
45	19230	12187	86659	12971	52204	76546	63272	19312	81662	96557
46	84327	21942	81727	68735	89190	58491	55329	96875	19465	89687
47	77430	71210	00591	50124	12030	50280	12358	76174	48353	09862
48	12462	19108	70512	53926	25595	97085	03833	59806	12351	64253
49	11684	06644	57816	10078	45021	47751	38285	773520	08434	65627

بلا منسوب اعداد (جدول ج. ۹)

شمار صف	شمار تقار									
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	12896	36576	68686	08462	65652	76571	70891	09007	04581	01684
51	59090	05111	27587	90349	30789	50304	70650	06646	70126	15284
52	42486	67483	65282	19037	80588	73076	41820	46651	40442	40718
53	88662	03928	03249	85910	97533	88643	29829	21557	47328	36724
54	69403	03626	92678	59460	15465	83516	54012	80509	55976	46115
55	56434	70543	38696	98502	32092	95505	62091	39549	30117	98209
56	58227	62694	42837	29183	11393	68463	25150	86338	95620	39836
57	41272	94927	15413	40505	33123	63218	72940	98349	57249	40170
58	36819	01162	30425	15546	16065	68459	35776	64276	92868	07372
59	31700	66711	26115	55755	33584	18091	38709	57276	74660	90392
60	69855	63699	36839	90531	97125	87875	62824	03889	12538	24740
61	44322	17569	45439	41455	34324	90902	07978	26268	04279	76816
62	62226	36661	87011	66267	78777	78044	40819	49496	39814	73867
63	27284	19737	98741	72531	52741	26699	98755	19657	08665	16818
64	88341	21652	94743	77268	79525	44769	66583	30621	90534	62050
65	53266	18783	51903	56711	38060	69513	61963	80470	88018	86510
66	50527	49330	24839	42529	03944	95219	88724	37247	84116	23023
67	15655	07852	77206	35944	71446	30573	19405	57824	23576	23301
68	62057	22206	03314	83465	57466	10465	19891	32308	01900	67484
69	41769	56091	19892	96253	92808	45785	52774	49674	68103	65032
70	25993	72416	44473	41299	93095	17338	69802	98548	02429	85238
71	22842	57871	04470	37373	34516	04042	04078	35336	34393	97573
72	55704	31982	05234	22664	22181	40358	28089	15790	33340	18852
73	94258	18706	09437	96041	90052	80862	20420	24323	11635	91677
74	74145	20453	29657	98868	56695	53483	87449	35060	98942	62697
75	88881	12673	73961	89884	73247	97670	69570	88888	58560	72580
76	01508	56780	52223	35632	73347	71317	46541	88023	36656	76332
77	92069	43000	23233	06058	82527	25250	27555	20426	60361	63525
78	53366	35249	02117	68620	39388	69795	73215	01846	16983	78560
79	88057	54097	49511	74867	32192	90071	04147	46094	63519	07199
80	85492	82238	02668	91854	86149	28590	77853	81035	45561	16032
81	39453	62123	69611	53017	34964	09786	24614	49514	01056	18700
82	82627	98111	93870	56969	69566	62662	07353	84838	14570	14508
83	61142	51743	38209	31474	96095	15163	54380	77849	20465	03142
84	12031	32528	61311	53730	89032	16124	58844	35386	45521	59368
85	31313	59838	29147	76882	74328	09955	63673	96651	53264	29871
86	50767	41056	97409	44376	62219	35439	70102	99248	71179	26052
87	30522	95699	84966	26554	24768	72247	84993	85375	92518	16334
88	74176	19870	89874	64799	03792	57006	57225	36677	46825	14087
89	17114	93248	37065	91346	04657	93763	92210	43676	44944	75798
90	53005	11825	64608	87587	05742	31914	55044	41818	29667	77424
91	31985	81539	79942	49471	46200	27639	94099	42085	79231	03932
92	63499	60508	77522	15624	15088	78519	52279	79214	43623	69166
93	30506	42444	99047	66010	91657	37160	37408	85714	21420	80996
94	78248	16841	92357	10130	68990	38307	61022	56806	81016	38511
95	64996	84789	50185	32200	64382	29752	11876	00664	54547	62597
96	11963	13157	09136	01769	30117	71486	80111	09161	08371	71749
97	44335	91450	43456	90449	18338	19787	31339	60473	06606	89788
98	42277	11868	44520	01113	11341	11743	97949	49718	99176	42006
99	77562	18863	58515	90166	78508	14864	19111	57183	85808	59385

جدول ج. ۱۰: t تقسیم

تفاعل تقسیم $F(z)$ (مساوات ۲۴.۱۱۹) کے لیے z کی قیمتیں۔
مثال کے طور پر 9 درجہ آزادی کے لیے $F(z) = 0.95$ تب ہوگا جب $z = 1.83$ ہو۔

F(z)	درجہ آزادی									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.6	0.32	0.29	0.28	0.27	0.27	0.26	0.26	0.26	0.26	0.26
0.7	0.73	0.62	0.58	0.57	0.56	0.55	0.55	0.55	0.54	0.54
0.8	1.38	1.06	0.98	0.94	0.92	0.91	0.90	0.89	0.88	0.88
0.9	3.08	1.89	1.64	1.53	1.48	1.44	1.41	1.40	1.38	1.37
0.95	6.31	2.92	2.35	2.13	2.02	1.94	1.89	1.86	1.83	1.81
0.975	12.71	4.30	3.18	2.78	2.57	2.45	2.36	2.31	2.26	2.23
0.99	31.82	6.96	4.54	3.75	3.36	3.14	3.00	2.90	2.82	2.76
0.995	63.66	9.92	5.84	4.60	4.03	3.71	3.50	3.36	3.25	3.17
0.999	318.31	22.33	10.21	7.17	5.89	5.21	4.79	4.50	4.30	4.14

F(z)	درجہ آزادی									
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
0.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.6	0.26	0.26	0.26	0.26	0.26	0.26	0.26	0.26	0.26	0.26
0.7	0.54	0.54	0.54	0.54	0.54	0.54	0.53	0.53	0.53	0.53
0.8	0.88	0.87	0.87	0.87	0.87	0.86	0.86	0.86	0.86	0.86
0.9	1.36	1.36	1.35	1.35	1.34	1.34	1.33	1.33	1.33	1.33
0.95	1.80	1.78	1.77	1.76	1.75	1.75	1.74	1.73	1.73	1.72
0.975	2.20	2.18	2.16	2.14	2.13	2.12	2.11	2.10	2.09	2.09
0.99	2.72	2.68	2.65	2.62	2.60	2.58	2.57	2.55	2.54	2.53
0.995	3.11	3.05	3.01	2.98	2.95	2.92	2.90	2.88	2.86	2.85
0.999	4.02	3.93	3.85	3.79	3.73	3.69	3.65	3.61	3.58	3.55

F(z)	درجہ آزادی									
	22	24	26	28	30	40	50	100	200	∞
0.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.6	0.26	0.26	0.26	0.26	0.26	0.26	0.25	0.25	0.25	0.25
0.7	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53	0.52
0.8	0.86	0.86	0.86	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.84	0.84
0.9	1.32	1.32	1.31	1.31	1.31	1.30	1.30	1.29	1.29	1.28
0.95	1.72	1.71	1.71	1.70	1.70	1.68	1.68	1.66	1.65	1.64
0.975	2.07	2.06	2.06	2.05	2.04	2.02	2.01	1.98	1.97	1.96
0.99	2.51	2.49	2.48	2.47	2.46	2.42	2.40	2.36	2.35	2.33
0.995	2.82	2.80	2.78	2.76	2.75	2.70	2.68	2.63	2.60	2.58
0.999	3.50	3.47	3.43	3.41	3.39	3.31	3.26	3.17	3.13	3.09

جدول ج. ۱۱: مربع غا تقسیم

تفاعل تقسیم $F(z)$ (مساوات ۲۴.۱۲۲) کے لیے z کی قیمتیں۔
مثال کی طور پر 3 درجہ آزادی کے لیے $F(z) = 0.99$ تب ہوگا جب $z = 11.34$ ہو۔

F(z)	آزادی درجہ									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0.005	0.00	0.01	0.07	0.21	0.41	0.68	0.99	1.34	1.73	2.16
0.01	0.00	0.02	0.11	0.30	0.55	0.87	1.24	1.65	2.09	2.56
0.025	0.00	0.05	0.22	0.48	0.83	1.24	1.69	2.18	2.70	3.25
0.05	0.00	0.10	0.35	0.71	1.15	1.64	2.17	2.73	3.33	3.94
0.95	3.84	5.99	7.81	9.49	11.07	12.59	14.07	15.51	16.92	18.31
0.975	5.02	7.38	9.35	11.14	12.83	14.45	16.01	17.53	19.02	20.48
0.99	6.63	9.21	11.34	13.28	15.09	16.81	18.48	20.09	21.67	23.21
0.995	7.88	10.60	12.84	14.86	16.75	18.55	20.28	21.95	23.59	25.19

F(z)	آزادی درجہ									
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
0.005	2.60	3.07	3.57	4.07	4.60	5.14	5.70	6.26	6.84	7.43
0.01	3.05	3.57	4.11	4.66	5.23	5.81	6.41	7.01	7.63	8.26
0.025	3.82	4.40	5.01	5.63	6.26	6.91	7.56	8.23	8.91	9.59
0.05	4.57	5.23	5.89	6.57	7.26	7.96	8.67	9.39	10.12	10.85
0.95	19.68	21.03	22.36	23.68	25.00	26.30	27.59	28.87	30.14	31.41
0.975	21.92	23.34	24.74	26.12	27.49	28.85	30.19	31.53	32.85	34.17
0.99	24.72	26.22	27.69	29.14	30.58	32.00	33.41	34.81	36.19	37.57
0.995	26.76	28.30	29.82	31.32	32.80	34.27	35.72	37.16	38.58	40.00

F(z)	آزادی درجہ									
	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
0.005	8.03	8.64	9.26	9.89	10.52	11.16	11.81	12.46	13.12	13.79
0.01	8.90	9.54	10.20	10.86	11.52	12.20	12.88	13.56	14.26	14.95
0.025	10.28	10.98	11.69	12.40	13.12	13.84	14.57	15.31	16.05	16.79
0.05	11.59	12.34	13.09	13.85	14.61	15.38	16.15	16.93	17.71	18.49
0.95	32.67	33.92	35.17	36.42	37.65	38.89	40.11	41.34	42.56	43.77
0.975	35.48	36.78	38.08	39.36	40.65	41.92	43.19	44.46	45.72	46.98
0.99	38.93	40.29	41.64	42.98	44.31	45.64	46.96	48.28	49.59	50.89
0.995	41.40	42.80	44.18	45.56	46.93	48.29	49.64	50.99	52.34	53.67

F(z)	آزادی درجہ							
	40	50	60	70	80	90	100	(تخمین) > 100
0.005	20.71	27.99	35.53	43.28	51.17	59.20	67.33	$\frac{1}{2}(h - 2.58)^2$
0.01	22.16	29.71	37.48	45.44	53.54	61.75	70.06	$\frac{1}{2}(h - 2.33)^2$
0.025	24.43	32.36	40.48	48.76	57.15	65.65	74.22	$\frac{1}{2}(h - 1.96)^2$
0.05	26.51	34.76	43.19	51.74	60.39	69.13	77.93	$\frac{1}{2}(h - 1.64)^2$
0.95	55.76	67.50	79.08	90.53	101.88	113.15	124.34	$\frac{1}{2}(h + 1.64)^2$
0.975	59.34	71.42	83.30	95.02	106.63	118.14	129.56	$\frac{1}{2}(h + 1.96)^2$
0.99	63.69	76.15	88.38	100.43	112.33	124.12	135.81	$\frac{1}{2}(h + 2.33)^2$
0.995	66.77	79.49	91.95	104.21	116.32	128.30	140.17	$\frac{1}{2}(h + 2.58)^2$

آخری قطار میں $h = \sqrt{2m - 1}$ ہے جہاں m درجہ آزادی ہے۔

جدول ج. ۱۲: (m, n) درج آزادی کے F تقسیم

z کی وہ قیمتیں جن پر تفاعل تقسیم $F(z)$ (مساوات ۷.۱۴) کی قیمت 0.95 ہوگی۔
مثال کے طور پر $(7, 4)$ درج آزادی کے لیے $F(z) = 0.95$ تب ہوگا جب $z = 6.09$ ہو۔

n	$m = 1$	$m = 2$	$m = 3$	$m = 4$	$m = 5$	$m = 6$	$m = 7$	$m = 8$	$m = 9$
1	161.45	199.50	215.71	224.58	230.16	233.99	236.77	238.88	240.54
2	18.51	19.00	19.16	19.25	19.30	19.33	19.35	19.37	19.38
3	10.13	9.55	9.28	9.12	9.01	8.94	8.89	8.85	8.81
4	7.71	6.94	6.59	6.39	6.26	6.16	6.09	6.04	6.00
5	6.61	5.79	5.41	5.19	5.05	4.95	4.88	4.82	4.77
6	5.99	5.14	4.76	4.53	4.39	4.28	4.21	4.15	4.10
7	5.59	4.74	4.35	4.12	3.97	3.87	3.79	3.73	3.68
8	5.32	4.46	4.07	3.84	3.69	3.58	3.50	3.44	3.39
9	5.12	4.26	3.86	3.63	3.48	3.37	3.29	3.23	3.18
10	4.96	4.10	3.71	3.48	3.33	3.22	3.14	3.07	3.02
11	4.84	3.98	3.59	3.36	3.20	3.09	3.01	2.95	2.90
12	4.75	3.89	3.49	3.26	3.11	3.00	2.91	2.85	2.80
13	4.67	3.81	3.41	3.18	3.03	2.92	2.83	2.77	2.71
14	4.60	3.74	3.34	3.11	2.96	2.85	2.76	2.70	2.65
15	4.54	3.68	3.29	3.06	2.90	2.79	2.71	2.64	2.59
16	4.49	3.63	3.24	3.01	2.85	2.74	2.66	2.59	2.54
17	4.45	3.59	3.20	2.96	2.81	2.70	2.61	2.55	2.49
18	4.41	3.55	3.16	2.93	2.77	2.66	2.58	2.51	2.46
19	4.38	3.52	3.13	2.90	2.74	2.63	2.54	2.48	2.42
20	4.35	3.49	3.10	2.87	2.71	2.60	2.51	2.45	2.39
22	4.30	3.44	3.05	2.82	2.66	2.55	2.46	2.40	2.34
24	4.26	3.40	3.01	2.78	2.62	2.51	2.42	2.36	2.30
26	4.23	3.37	2.98	2.74	2.59	2.47	2.39	2.32	2.27
28	4.20	3.34	2.95	2.71	2.56	2.45	2.36	2.29	2.24
30	4.17	3.32	2.92	2.69	2.53	2.42	2.33	2.27	2.21
32	4.15	3.29	2.90	2.67	2.51	2.40	2.31	2.24	2.19
34	4.13	3.28	2.88	2.65	2.49	2.38	2.29	2.23	2.17
36	4.11	3.26	2.87	2.63	2.48	2.36	2.28	2.21	2.15
38	4.10	3.24	2.85	2.62	2.46	2.35	2.26	2.19	2.14
40	4.08	3.23	2.84	2.61	2.45	2.34	2.25	2.18	2.12
50	4.03	3.18	2.79	2.56	2.40	2.29	2.20	2.13	2.07
60	4.00	3.15	2.76	2.53	2.37	2.25	2.17	2.10	2.04
70	3.98	3.13	2.74	2.50	2.35	2.23	2.14	2.07	2.02
80	3.96	3.11	2.72	2.49	2.33	2.21	2.13	2.06	2.00
90	3.95	3.10	2.71	2.47	2.32	2.20	2.11	2.04	1.99
100	3.94	3.09	2.70	2.46	2.31	2.19	2.10	2.03	1.97
150	3.90	3.06	2.66	2.43	2.27	2.16	2.07	2.00	1.94
200	3.89	3.04	2.65	2.42	2.26	2.14	2.06	1.98	1.93
1000	3.85	3.00	2.61	2.38	2.22	2.11	2.02	1.95	1.89
∞	3.84	3.00	2.60	2.37	2.21	2.10	2.01	1.94	1.88

(m, n) درجہ آزادی کی F تقسیم (جدول ج. ۱۲)
 z کی وہ قیمتیں جن پر $F(z) = 0.95$ ہے۔

n	$m = 10$	$m = 15$	$m = 20$	$m = 30$	$m = 40$	$m = 50$	$m = 100$	$m = \infty$
1	241.88	245.95	248.01	250.10	251.14	251.77	253.04	254.31
2	19.40	19.43	19.45	19.46	19.47	19.48	19.49	19.50
3	8.79	8.70	8.66	8.62	8.59	8.58	8.55	8.53
4	5.96	5.86	5.80	5.75	5.72	5.70	5.66	5.63
5	4.74	4.62	4.56	4.50	4.46	4.44	4.41	4.37
6	4.06	3.94	3.87	3.81	3.77	3.75	3.71	3.67
7	3.64	3.51	3.44	3.38	3.34	3.32	3.27	3.23
8	3.35	3.22	3.15	3.08	3.04	3.02	2.97	2.93
9	3.14	3.01	2.94	2.86	2.83	2.80	2.76	2.71
10	2.98	2.85	2.77	2.70	2.66	2.64	2.59	2.54
11	2.85	2.72	2.65	2.57	2.53	2.51	2.46	2.40
12	2.75	2.62	2.54	2.47	2.43	2.40	2.35	2.30
13	2.67	2.53	2.46	2.38	2.34	2.31	2.26	2.21
14	2.60	2.46	2.39	2.31	2.27	2.24	2.19	2.13
15	2.54	2.40	2.33	2.25	2.20	2.18	2.12	2.07
16	2.49	2.35	2.28	2.19	2.15	2.12	2.07	2.01
17	2.45	2.31	2.23	2.15	2.10	2.08	2.02	1.96
18	2.41	2.27	2.19	2.11	2.06	2.04	1.98	1.92
19	2.38	2.23	2.16	2.07	2.03	2.00	1.94	1.88
20	2.35	2.20	2.12	2.04	1.99	1.97	1.91	1.84
22	2.30	2.15	2.07	1.98	1.94	1.91	1.85	1.78
24	2.25	2.11	2.03	1.94	1.89	1.86	1.80	1.73
26	2.22	2.07	1.99	1.90	1.85	1.82	1.76	1.69
28	2.19	2.04	1.96	1.87	1.82	1.79	1.73	1.65
30	2.16	2.01	1.93	1.84	1.79	1.76	1.70	1.62
32	2.14	1.99	1.91	1.82	1.77	1.74	1.67	1.59
34	2.12	1.97	1.89	1.80	1.75	1.71	1.65	1.57
36	2.11	1.95	1.87	1.78	1.73	1.69	1.62	1.55
38	2.09	1.94	1.85	1.76	1.71	1.68	1.61	1.53
40	2.08	1.92	1.84	1.74	1.69	1.66	1.59	1.51
50	2.03	1.87	1.78	1.69	1.63	1.60	1.52	1.44
60	1.99	1.84	1.75	1.65	1.59	1.56	1.48	1.39
70	1.97	1.81	1.72	1.62	1.57	1.53	1.45	1.35
80	1.95	1.79	1.70	1.60	1.54	1.51	1.43	1.32
90	1.94	1.78	1.69	1.59	1.53	1.49	1.41	1.30
100	1.93	1.77	1.68	1.57	1.52	1.48	1.39	1.28
150	1.89	1.73	1.64	1.54	1.48	1.44	1.34	1.22
200	1.88	1.72	1.62	1.52	1.46	1.41	1.32	1.19
1000	1.84	1.68	1.58	1.47	1.41	1.36	1.26	1.08
∞	1.83	1.67	1.57	1.46	1.39	1.35	1.24	1.01

(m, n) درجہ آزادی کی F تقسیم (جدول ج. ۱۲)

z کی وہ قیمتیں جن پر $F(z) = 0.99$ ہے۔

n	$m = 1$	$m = 2$	$m = 3$	$m = 4$	$m = 5$	$m = 6$	$m = 7$	$m = 8$	$m = 9$
1	4052.18	4999.50	5403.35	5624.58	5763.65	5858.99	5928.36	5981.07	6022.47
2	98.50	99.00	99.17	99.25	99.30	99.33	99.36	99.37	99.39
3	34.12	30.82	29.46	28.71	28.24	27.91	27.67	27.49	27.35
4	21.20	18.00	16.69	15.98	15.52	15.21	14.98	14.80	14.66
5	16.26	13.27	12.06	11.39	10.97	10.67	10.46	10.29	10.16
6	13.75	10.92	9.78	9.15	8.75	8.47	8.26	8.10	7.98
7	12.25	9.55	8.45	7.85	7.46	7.19	6.99	6.84	6.72
8	11.26	8.65	7.59	7.01	6.63	6.37	6.18	6.03	5.91
9	10.56	8.02	6.99	6.42	6.06	5.80	5.61	5.47	5.35
10	10.04	7.56	6.55	5.99	5.64	5.39	5.20	5.06	4.94
11	9.65	7.21	6.22	5.67	5.32	5.07	4.89	4.74	4.63
12	9.33	6.93	5.95	5.41	5.06	4.82	4.64	4.50	4.39
13	9.07	6.70	5.74	5.21	4.86	4.62	4.44	4.30	4.19
14	8.86	6.51	5.56	5.04	4.69	4.46	4.28	4.14	4.03
15	8.68	6.36	5.42	4.89	4.56	4.32	4.14	4.00	3.89
16	8.53	6.23	5.29	4.77	4.44	4.20	4.03	3.89	3.78
17	8.40	6.11	5.18	4.67	4.34	4.10	3.93	3.79	3.68
18	8.29	6.01	5.09	4.58	4.25	4.01	3.84	3.71	3.60
19	8.18	5.93	5.01	4.50	4.17	3.94	3.77	3.63	3.52
20	8.10	5.85	4.94	4.43	4.10	3.87	3.70	3.56	3.46
22	7.95	5.72	4.82	4.31	3.99	3.76	3.59	3.45	3.35
24	7.82	5.61	4.72	4.22	3.90	3.67	3.50	3.36	3.26
26	7.72	5.53	4.64	4.14	3.82	3.59	3.42	3.29	3.18
28	7.64	5.45	4.57	4.07	3.75	3.53	3.36	3.23	3.12
30	7.56	5.39	4.51	4.02	3.70	3.47	3.30	3.17	3.07
32	7.50	5.34	4.46	3.97	3.65	3.43	3.26	3.13	3.02
34	7.44	5.29	4.42	3.93	3.61	3.39	3.22	3.09	2.98
36	7.40	5.25	4.38	3.89	3.57	3.35	3.18	3.05	2.95
38	7.35	5.21	4.34	3.86	3.54	3.32	3.15	3.02	2.92
40	7.31	5.18	4.31	3.83	3.51	3.29	3.12	2.99	2.89
50	7.17	5.06	4.20	3.72	3.41	3.19	3.02	2.89	2.78
60	7.08	4.98	4.13	3.65	3.34	3.12	2.95	2.82	2.72
70	7.01	4.92	4.07	3.60	3.29	3.07	2.91	2.78	2.67
80	6.96	4.88	4.04	3.56	3.26	3.04	2.87	2.74	2.64
90	6.93	4.85	4.01	3.53	3.23	3.01	2.84	2.72	2.61
100	6.90	4.82	3.98	3.51	3.21	2.99	2.82	2.69	2.59
150	6.81	4.75	3.91	3.45	3.14	2.92	2.76	2.63	2.53
200	6.76	4.71	3.88	3.41	3.11	2.89	2.73	2.60	2.50
1000	6.66	4.63	3.80	3.34	3.04	2.82	2.66	2.53	2.43
∞	6.63	4.61	3.78	3.32	3.02	2.80	2.64	2.51	2.41

(m, n) درجہ آزادی کی F تقسیم (جدول ج. ۱۲)

z کی وہ قیمتیں جن پر $F(z) = 0.99$ ہے۔

n	$m = 10$	$m = 15$	$m = 20$	$m = 30$	$m = 40$	$m = 50$	$m = 100$	$m = \infty$
1	6055.85	6157.28	6208.73	6260.65	6286.78	6302.52	6334.11	6365.85
2	99.40	99.43	99.45	99.47	99.47	99.48	99.49	99.50
3	27.23	26.87	26.69	26.50	26.41	26.35	26.24	26.13
4	14.55	14.20	14.02	13.84	13.75	13.69	13.58	13.46
5	10.05	9.72	9.55	9.38	9.29	9.24	9.13	9.02
6	7.87	7.56	7.40	7.23	7.14	7.09	6.99	6.88
7	6.62	6.31	6.16	5.99	5.91	5.86	5.75	5.65
8	5.81	5.52	5.36	5.20	5.12	5.07	4.96	4.86
9	5.26	4.96	4.81	4.65	4.57	4.52	4.41	4.31
10	4.85	4.56	4.41	4.25	4.17	4.12	4.01	3.91
11	4.54	4.25	4.10	3.94	3.86	3.81	3.71	3.60
12	4.30	4.01	3.86	3.70	3.62	3.57	3.47	3.36
13	4.10	3.82	3.66	3.51	3.43	3.38	3.27	3.17
14	3.94	3.66	3.51	3.35	3.27	3.22	3.11	3.00
15	3.80	3.52	3.37	3.21	3.13	3.08	2.98	2.87
16	3.69	3.41	3.26	3.10	3.02	2.97	2.86	2.75
17	3.59	3.31	3.16	3.00	2.92	2.87	2.76	2.65
18	3.51	3.23	3.08	2.92	2.84	2.78	2.68	2.57
19	3.43	3.15	3.00	2.84	2.76	2.71	2.60	2.49
20	3.37	3.09	2.94	2.78	2.69	2.64	2.54	2.42
22	3.26	2.98	2.83	2.67	2.58	2.53	2.42	2.31
24	3.17	2.89	2.74	2.58	2.49	2.44	2.33	2.21
26	3.09	2.81	2.66	2.50	2.42	2.36	2.25	2.13
28	3.03	2.75	2.60	2.44	2.35	2.30	2.19	2.06
30	2.98	2.70	2.55	2.39	2.30	2.25	2.13	2.01
32	2.93	2.65	2.50	2.34	2.25	2.20	2.08	1.96
34	2.89	2.61	2.46	2.30	2.21	2.16	2.04	1.91
36	2.86	2.58	2.43	2.26	2.18	2.12	2.00	1.87
38	2.83	2.55	2.40	2.23	2.14	2.09	1.97	1.84
40	2.80	2.52	2.37	2.20	2.11	2.06	1.94	1.80
50	2.70	2.42	2.27	2.10	2.01	1.95	1.82	1.68
60	2.63	2.35	2.20	2.03	1.94	1.88	1.75	1.60
70	2.59	2.31	2.15	1.98	1.89	1.83	1.70	1.54
80	2.55	2.27	2.12	1.94	1.85	1.79	1.65	1.49
90	2.52	2.24	2.09	1.92	1.82	1.76	1.62	1.46
100	2.50	2.22	2.07	1.89	1.80	1.74	1.60	1.43
150	2.44	2.16	2.00	1.83	1.73	1.66	1.52	1.33
200	2.41	2.13	1.97	1.79	1.69	1.63	1.48	1.28
1000	2.34	2.06	1.90	1.72	1.61	1.54	1.38	1.11
∞	2.32	2.04	1.88	1.70	1.59	1.52	1.36	1.01

جدول ج. ۱۳: بلا منصوبہ متغیر T کا تعامل تقسیم $F(x) = P(T \leq x)$ (برائے حصہ ۱۹، ۲۴)

مثال کے طور پر $n = 3$ پر $F(2) = 1 - 0.167 = 0.833$ ہوگا۔
 $n = 4$ پر $F(3) = 1 - 0.375 = 0.625$ اور $F(4) = 1 - 0.167 = 0.833$ ہوں گے۔

x	n = 3	x	n = 4	x	n = 5	x	n = 6	x	n = 7	x	n = 8	x	n = 9	x	n = 10	x	n = 11
0	0. 167 500	0	0. 042 167 375	0	0. 008 042 117 242 408	0	0. 001 008 028 068 136 235 360 500	1	0. 001 005 015 035 068 119 191 281 386 500	2	0. 001 003 007 016 031 054 089 138 199 274 360 452	4	0. 001 003 006 012 022 038 060 090 130 179 238 306 381 460	6	0. 001 002 005 008 014 023 036 054 078 108 146 190 242 300 364 431 500	8	0. 001 002 003 005 008 013 020 030 043 060 082 109 141 179 223 271 324 381 440 500

(جدول ج: ۱۳)

x	n = 20	x	n = 19	x	n = 18	x	n = 17	x	n = 16	x	n = 15	x	n = 14	x	n = 13	x	n = 12
50	0.001	43	0.001	38	0.001	32	0.001	27	0.001	23	0.001	18	0.001	14	0.001	11	0.001
51	0.002	44	0.002	39	0.002	33	0.002	28	0.002	24	0.002	19	0.002	15	0.002	12	0.002
52	0.003	45	0.003	40	0.003	34	0.003	29	0.003	25	0.003	20	0.003	16	0.003	13	0.003
53	0.004	46	0.004	41	0.004	35	0.004	30	0.004	26	0.004	21	0.004	17	0.004	14	0.004
54	0.005	47	0.005	42	0.005	36	0.005	31	0.005	27	0.005	22	0.005	18	0.005	15	0.005
55	0.006	48	0.006	43	0.006	37	0.006	32	0.006	28	0.006	23	0.006	19	0.006	16	0.006
56	0.007	49	0.007	44	0.007	38	0.007	33	0.007	29	0.007	24	0.007	20	0.007	17	0.007
57	0.008	50	0.008	45	0.008	39	0.008	34	0.008	30	0.008	25	0.008	21	0.008	18	0.008
58	0.009	51	0.009	46	0.009	40	0.009	35	0.009	31	0.009	26	0.009	22	0.009	19	0.009
59	0.010	52	0.010	47	0.010	41	0.010	36	0.010	32	0.010	27	0.010	23	0.010	20	0.010
60	0.012	53	0.012	48	0.012	42	0.012	37	0.012	33	0.012	28	0.012	24	0.012	21	0.012
61	0.014	54	0.014	49	0.014	43	0.014	38	0.014	34	0.014	29	0.014	25	0.014	22	0.014
62	0.017	55	0.017	50	0.017	44	0.017	39	0.017	35	0.017	30	0.017	26	0.017	23	0.017
63	0.020	56	0.020	51	0.020	45	0.020	40	0.020	36	0.020	31	0.020	27	0.020	24	0.020
64	0.023	57	0.023	52	0.023	46	0.023	41	0.023	37	0.023	32	0.023	28	0.023	25	0.023
65	0.027	58	0.027	53	0.027	47	0.027	42	0.027	38	0.027	33	0.027	29	0.027	26	0.027
66	0.032	59	0.032	54	0.032	48	0.032	43	0.032	39	0.032	34	0.032	30	0.032	27	0.032
67	0.037	60	0.037	55	0.037	49	0.037	44	0.037	40	0.037	35	0.037	31	0.037	28	0.037
68	0.043	61	0.043	56	0.043	50	0.043	45	0.043	41	0.043	36	0.043	32	0.043	29	0.043
69	0.049	62	0.049	57	0.049	51	0.049	46	0.049	42	0.049	37	0.049	33	0.049	30	0.049
70	0.056	63	0.056	58	0.056	52	0.056	47	0.056	43	0.056	38	0.056	34	0.056	31	0.056
71	0.064	64	0.064	59	0.064	53	0.064	48	0.064	44	0.064	39	0.064	35	0.064	32	0.064
72	0.073	65	0.073	60	0.073	54	0.073	49	0.073	45	0.073	40	0.073	36	0.073	33	0.073
73	0.082	66	0.082	61	0.082	55	0.082	50	0.082	46	0.082	41	0.082	37	0.082	34	0.082
74	0.093	67	0.093	62	0.093	56	0.093	51	0.093	47	0.093	42	0.093	38	0.093	35	0.093
75	0.104	68	0.104	63	0.104	57	0.104	52	0.104	48	0.104	43	0.104	39	0.104	36	0.104
76	0.117	69	0.117	64	0.117	58	0.117	53	0.117	49	0.117	44	0.117	40	0.117	37	0.117
77	0.130	70	0.130	65	0.130	59	0.130	54	0.130	50	0.130	45	0.130	41	0.130	38	0.130
78	0.144	71	0.144	66	0.144	60	0.144	55	0.144	51	0.144	46	0.144	42	0.144	39	0.144
79	0.159	72	0.159	67	0.159	61	0.159	56	0.159	52	0.159	47	0.159	43	0.159	40	0.159
80	0.176	73	0.176	68	0.176	62	0.176	57	0.176	53	0.176	48	0.176	44	0.176	41	0.176
81	0.193	74	0.193	69	0.193	63	0.193	58	0.193	54	0.193	49	0.193	45	0.193	42	0.193
82	0.211	75	0.211	70	0.211	64	0.211	59	0.211	55	0.211	50	0.211	46	0.211	43	0.211
83	0.230	76	0.230	71	0.230	65	0.230	60	0.230	56	0.230	51	0.230	47	0.230	44	0.230
84	0.250	77	0.250	72	0.250	66	0.250	61	0.250	57	0.250	52	0.250	48	0.250	45	0.250
85	0.271	78	0.271	73	0.271	67	0.271	62	0.271	58	0.271	53	0.271	49	0.271	46	0.271
86	0.293	79	0.293	74	0.293	68	0.293	63	0.293	59	0.293	54	0.293	50	0.293	47	0.293
87	0.315	80	0.315	75	0.315	69	0.315	64	0.315	60	0.315	55	0.315	51	0.315	48	0.315
88	0.339	81	0.339	76	0.339	70	0.339	65	0.339	61	0.339	56	0.339	52	0.339	49	0.339
89	0.362	82	0.362	77	0.362	71	0.362	66	0.362	62	0.362	57	0.362	53	0.362	50	0.362
90	0.387	83	0.387	78	0.387	72	0.387	67	0.387	63	0.387	58	0.387	54	0.387	51	0.387
91	0.411	84	0.411	79	0.411	73	0.411	68	0.411	64	0.411	59	0.411	55	0.411	52	0.411
92	0.436	85	0.436	80	0.436	74	0.436	69	0.436	65	0.436	60	0.436	56	0.436	53	0.436
93	0.462	86	0.462	81	0.462	75	0.462	70	0.462	66	0.462	61	0.462	57	0.462	54	0.462
94	0.487	87	0.487	82	0.487	76	0.487	71	0.487	67	0.487	62	0.487	58	0.487	55	0.487

جدول ج: ۱۳: تفاعل خلل، سائن اور کوسائن نکلمات

تفاعل خلل، سائن اور کوسائن نکلمات (بالترتیب ضمیمہ ب میں مساوات ۳۳، مساوات ۳۹ اور مساوات ۴۱)

x	erf x	Si(x)	ci(x)	x	erf x	Si(x)	ci(x)
0.0	0.0000	0.0000	∞	2.0	0.9953	1.6054	-0.4230
0.2	0.2227	0.1996	1.0422	2.2	0.9981	1.6876	-0.3751
0.4	0.4284	0.3965	0.3788	2.4	0.9993	1.7525	-0.3173
0.6	0.6039	0.5881	0.0223	2.6	0.9998	1.8004	-0.2533
0.8	0.7421	0.7721	-0.1983	2.8	0.9999	1.8321	-0.1865
1.0	0.8427	0.9461	-0.3374	3.0	1.0000	1.8487	-0.1196
1.2	0.9103	1.1080	-0.4205	3.2	1.0000	1.8514	-0.0553
1.4	0.9523	1.2562	-0.4620	3.4	1.0000	1.8419	0.0045
1.6	0.9763	1.3892	-0.4717	3.6	1.0000	1.8219	0.0580
1.8	0.9891	1.5058	-0.4568	3.8	1.0000	1.7934	0.1038
2.0	0.9953	1.6054	-0.4230	4.0	1.0000	1.7582	0.1410